# Источники и атрибуция

Рукописные записи семинара И. М. Гельфанда. Электронный архив МЦНМО: Notes of the talks at the I. M. Gelfand Seminar.

МЦНМО указывает М. А. Шубина как автора конспектов. Сканирование выполнено при финансовой поддержке Математического института Клэя. МЦНМО благодарит М. А. Шубина, С. И. Гельфанда, Математический институт Клэя и Джима Карлсона. Сообщение МЦНМО.

Архивные главы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, исходные кадры 1–652. Сохранённая версия каталога: 5 октября 2026 года.

Докладчики, названные в каталожных ассоциациях этих кадров, в написании каталога:

I.M. Gelfand; R.L. Dobrushin; Irving Segal; Laurent Schwartz; S.G. Gindikin; A.Ya. Povzner; V.I. Arnold; A.A. Kirillov; I.I. Pyateski-Shapiro; M.I. Vishik; Yu.V. Linnik; E.A. Gorin; D.A. Kazhdan; V.P. Palamodov; A.S. Dynin; S.P. Novikov; Ya.G. Sinai; I.M. Gelfand, A.Ya. Povzner,Berezin; V.N. Latyshev; S.I. Gelfand; I.N. Bernstein; A.M. Stepin; R.A. Minlos; L.D. Faddeev; Paul Halmos; J.J. Kohn; Robert Finn; S.V. Smirnov; V.I. Matsaev; A.G. Kushnirenko; M.S. Agranovich; F.I. Karpelevich; V.A. Borovikov; V.B. Lidskii; G.E. Shilov; Lee Lorch; Louis Nirenberg; O.A. Oleinik; A.N. Parshin; D.B. Fuchs; S.G. Krein; Jean Leray; L.G. Makar-Limanov; A.Yu. Geronimus; Alan Weinstein ; M.L. Gromov; G.A. Margulis; Chandler Davis; V.M. Buchstaber; B.R. Vainberg; Gaetano Fikera; Dusa McDuff; Edwin Hewitt; B.V. Fedosov; A.M. Gabrielov; S. Rolevich; A.M. Perelomov; B.I. Rosenfeld; Vlastimil Ptak; Michael Atiyah; Pierre Deligne; A.M. Vinogradov; L.N. Vasserstein; Jack Morava; M.Sh. Birman; Yu.I. Manin; A.G. Kostyuchenko; V.I. Lomonosov; F.A. Berezin; G.M. Henkin; A.S. Mishchenko; A.N. Rudakov; A.I. Schnirelman; V.A. Ponomarev; Tony Springer; V.E. Zakharov; V.N. Tulovskii; A.B. Shabat; B.M. Gurevich; Yu. Koblenz; Enrico Guisti; Czeslaw Bessaga; B.A. Dubrovin; Graeme Segal; A.M. Polyakov; M.I. Graev; James King; Bert Kostant; E.S. Fradkin; I.M. Krichever; V.G. Drinfeld; M.V. Losik; A.V. Roiter.

Каталожная ассоциация сама по себе не устанавливает точную границу доклада внутри рукописной страницы или личность автора каждой записи.

Современная транскрипция в LaTeX выполнена ИИ. Переводы в английском издании выполнены ИИ. Фрагменты, написанные в рукописи по-английски, транскрибированы ИИ. Типографские воссоздания рисунков и набор созданы ИИ. Авторство исторических докладов и рукописных записей остаётся за их авторами-людьми.

Права на оригинальные записи, сканы и другие материалы третьих лиц сохраняются за авторами и соответствующими правообладателями, включая наследников. В той мере, в какой проекту принадлежат авторские или смежные права на его собственный вклад, проект отказывается от этих прав на условиях CC0 1.0 Universal. Этот отказ распространяется только на права, принадлежащие проекту.

Издания доступны бесплатно и публикуются исключительно в некоммерческих образовательных целях. Если правообладатель или его представитель возражает против публикации, просим указать затронутый материал в GitHub Issues, чтобы мы могли снять его с публикации.

Точные ссылки на исходные изображения, их контрольные суммы и каталожные ассоциации приведены вместе с редактируемыми исходниками.

## Семинар Гельфанда — главы 1–8 и начало главы 9

Дипломатическая транскрипция. Исходные листы 1–652.

GELFAND-P000001

Понед. 21/IX. Декартовы и булевы произв. групп.

«Хиронака: о разрешении особенностей». Гельфанд

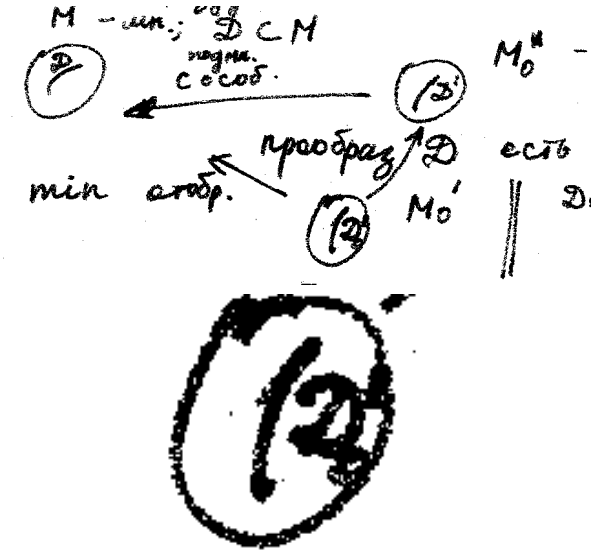
$A$ — кольцо, $\mathcal{J}$ — модуль над $A$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000001

**Сомнительное чтение.** Буква модуля и идеала передана как $\mathcal{J}$; возможны $\mathcal{I}$ или $J$.

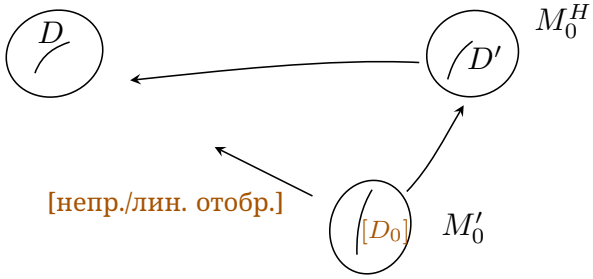
Раздутие — ? $M$ — мн.; $D \subset M$. [Под $D$:] подмн. с особ.

$M_0^H$ — раздутие. Blowing-up. Прообраз $D$ есть $D'$ мн. разм. $n-1$. $D_0$ — $(n-1)$-мерное.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000001

**Рисунок и набранное описание.** Три обведённые области: слева $D$, справа сверху $D'$ с подписью $M_0^H$, справа снизу область с подписью $M_0'$. Верхняя и нижняя наклонная стрелки идут влево; из нижней области изогнутая стрелка идёт вверх к верхней правой. Подпись у нижней левой стрелки читается непр. / лин. отобр.; внутренний нижний знак — $D_0$ / $D$, с наложенными штрихами. Точные окончания некоторых кривых неразличимы.




Типографское воспроизведение; квадратные скобки отмечают неуверенные чтения.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000001

**Сомнительное чтение.** Верхний индекс у $M_0$ похож на $H$; подпись нижней области похожа на $M_0'$.

Конструкция — Гротендик. $A$ — кольцо, $\mathcal{J}$ — модуль. Прим. $A$ — кольцо ф-й; $\mathcal{J}$ — идеал ф-й, обр. в $0$ на $D$.

Получится пучок колец и пучок модулей. $A$ — кольцо, $\mathcal{J}$ — идеал. Построим $X$, $O_X$ — пучок колец, $\mathcal{J}_X$ — пучок идеалов, чтобы

$$(A, \mathcal{J}) \longleftarrow (X, O_X, \mathcal{J}_X).$$

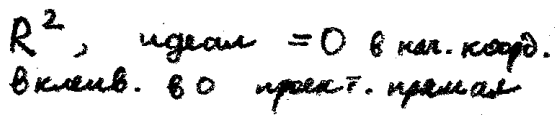
[Под стрелкой:] лин. отобр.

$(A, \mathcal{J})$ — пучок, порожд. 1-м ид.

$\mathcal{J}_X$ обратим, т. е. идеал кольца: $\exists f \in \mathcal{J}_X$ такого, что $O_X f = \mathcal{J}_X$. [Над формулой, стрелка к $\exists$:] образ.

(Идеал — главный, если $\mathcal{J}$ — идеал.) Тогда многообр. нулей — 1 ур-е.

$A$ — кольцо, $\mathcal{J}$ — идеал. Тип. пример: $R^2$, идеал $= 0$ в нач. коорд.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000001

**Сомнительное чтение.** Следующая строка: «Вклеив. в 0 проект. прямой»; начало может читаться «Оклеив.».

$A$, $\mathcal{J}$ — мод.

$$\mathcal{J} \otimes_A \mathcal{J}, \qquad \mathcal{J} \otimes_A \mathcal{J} \otimes_A \mathcal{J}, \dots$$

[Над группами тензорных произведений:] симм.; симм.

Рассм. форм. суммы

$$\sum_{k=0}^{N} a_k z^k.$$

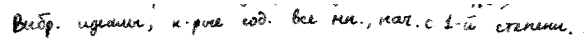
Склад. и умн. $x \otimes y = y \otimes x$.

$$a_0 \in A, \qquad a_1 \in \mathcal{J}, \qquad a_2 \in \mathcal{J} \otimes_A \mathcal{J} \quad —$$

GELFAND-P000002

Кольцо таких сумм $S_A(\mathcal{J})$. Рассм. однор. идеалы [над строкой вставлено:] (градуир.). (Вместе с многочленом сод. все его однородные.)

Рассм. все простые однор. идеалы в $S_A(\mathcal{J})$. Выбр. идеалы, к-рые сод. все мн., нач. с 1-й степени.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000002

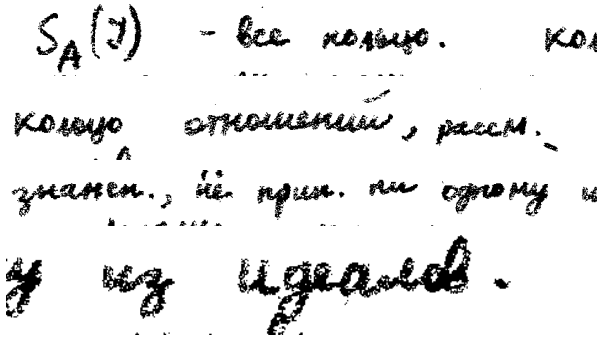
**Сомнительное чтение.** Конец строки после «сод. все» лучше читается как «мн., нач. с 1-й степени»; средние штрихи сокращения «нач.» остаются не вполне различимыми.

Совок. идеалов $X$. (Топология Зарисского.) $O_X$, $\mathcal{J}_X$. Если $U$ откр. мн-во, то $O_U$, $\mathcal{J}_U$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000002

**Сомнительное чтение.** После «то» первая буква совпадает по форме с $O_X$ выше, вторая — с буквой идеала: $O_U$, $\mathcal{J}_U$; последняя может быть $\mathcal{I}_U$.

$S_A(\mathcal{J})$ — всё кольцо. Кольцо отношений, числ., знамен., не прин. ни одному из идеалов. Локализ. кольцо на это мн-во. Отнош. 1-й степени $\mathcal{J}_U$.

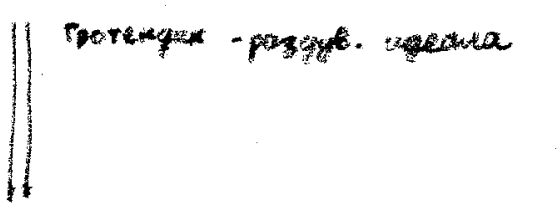


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000002

**Сомнительное чтение.** В строке об отношениях не вполне ясны сокращения «числ.-знамен.» и то, относится ли «не прин.» только к знаменателю. Слова не дополнены по смыслу.

$\Downarrow\Downarrow$

[Справа:] Гротендик — раздуть идеально.



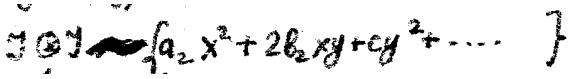
**Сомнительное чтение.** Правая помета читается как «Гротендик — раздуть идеально»; последнее слово возможно «идеально» или «идеалы».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000002

$A$ — кольцо многочл. 2-х пер. $\mathcal{J}$ — идеал из мн. $P(0,0)=0$.

$$A=\{P(x,y)\},\qquad \mathcal{J}=P(x,y)=a_1x+b_1y+\cdots.$$

$$\mathcal{J}\otimes_A\mathcal{J}\ \longleftrightarrow\ \{a_2x^2+2b_2xy+cy^2+\cdots\}.$$



**Сомнительное чтение.** Коэффициенты в квадратном многочлене читаются $a_2$, $2b_2$, $c$; индекс у $c$ и вид толстой двусторонней стрелки не уверены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000002

Из-за переброски получ. то же, что квадрат идеала. Тогда — идеал из мн., равных $0$ в этой точке. Во что она раздуется? ?

$$\sum P_k(x,y)z^k,\qquad P_k(x,y)=ax^k+\cdots.$$

[Справа:] Градуир. $\Sigma$ тенз. произвед.

$$A=\{P_0(x,y)\}\longrightarrow S_A(\mathcal{J}),\qquad P_0(x,y)\sim P_0(x,y).$$

Набор простых идеалов, получ. из ид. $P(0,0)=0$.

$$S_A\sim\sum P_kz^k,\qquad P_k\in\mathcal{J}^k,\qquad K\sim\sum P_kz^k.$$

Дост. найти max ид. факторкольца — (чтобы найти ид., сод. данный).

$$S_A/K\ \longleftrightarrow\ a_0+(a_1x-b_1y)z+\cdots.$$

**Сомнительное чтение.** В последней формуле перед $b_1y$ виден минус, хотя на следующем скане стоит плюс. Сохранён видимый минус; направление толстой стрелки также не вполне ясно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000002

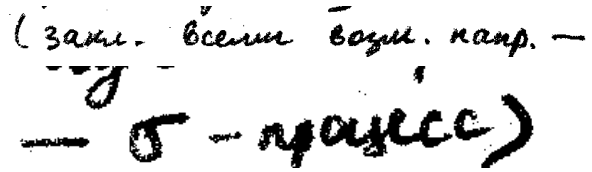
GELFAND-P000003

Все однор. max ид. в нём и будут точками расширения. Своб. члена нет (тогда и $1$).

$$(a_1x+b_1y)z.$$

Только $1$ лин. комб. $x$ и $y$. ($2$ нет, т. к. тогда все.)

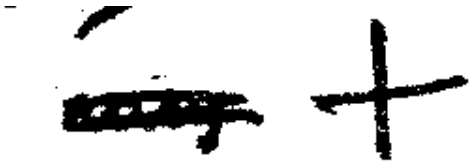
Идеалы опр. напр. на плоскости (замк. всеми возм. напр. — $\sigma$-процесс).



**Сомнительное чтение.** Сокращения в скобках читаются «замк. всеми возм. напр.»; первое слово и значение знака $\sigma$ не утверждаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000003

Задача. В пр-ве [зачёркнуто:]



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово перед рисунком не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000003

Исходный рисунок

Наборное воспроизведение

Что получ. при заклеивании?

$$z = 0, \qquad xy = 0, \qquad \mathcal{J} = (z, xy).$$

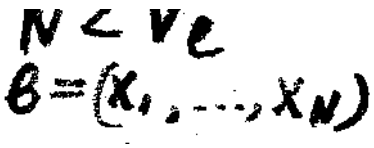
[Под системой проведена черта.]

Добрушин. [Зачёркнуто перед «Найти»:]

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое начало строки не читается уверенно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000003

Найти пример газа, в к-ром сущ. фаз. переходы. Куб целочисл. решётки. $\ell$ — длина. $V_\ell = \ell^\nu$. $N$ точ. $N < V_\ell$. Могут заним. полож. на решётке $\theta = (x_1, \ldots, x_N)$.



**Сомнительное чтение.** Знак конфигурации передан как $\theta$; рукописный знак также похож на $b$ или кириллическое «в».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000003

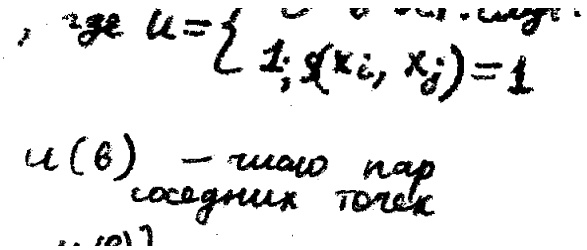
Модель Изинга. [Перед формулой густой зачёркнутый знак:]

**Сомнительное чтение.** Отдельный зачёркнутый знак перед $U(\theta)$ не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000003

$$U(\theta) = -\frac{1}{2}\sum_{i \neq j} u(x_i, x_j), \qquad u = \begin{cases} 0 & \text{в ост. случ.}, \\ 1; & \rho(x_i, x_j) = 1. \end{cases}$$

$u(\theta)$ — число пар соседних точек.



**Сомнительное чтение.** В условии второй ветви виден знак, похожий на $\rho$; точка с запятой после $1$ сохранена. В подписи ниже первая буква похожа на малое $u$, а не $U$.

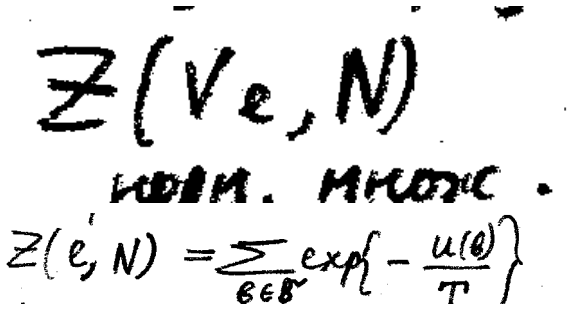
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000003

Осн. аксиом — распр. Гиббса.

$$\mathsf{P}(B) = \frac{\sum\limits_{\theta\in B} \exp\{-U(\theta)/T\}}{Z(V_\ell, N)}, \qquad T > 0 \text{ — темпер.}$$

[Под знаменателем:] норм. множ.

$$Z(\ell, N) = \sum_{\theta\in\mathcal{B}} \exp\{-U(\theta)/T\}.$$



**Сомнительное чтение.** В знаменателе первой формулы написано $Z(V_\ell, N)$, следующая строка — $Z(\ell, N)$; знак множества под суммой похож на $\mathcal{B}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000003

Молекулы притяг. ([Два закрашенных знака со стрелками:] соседи $>$ их вероятн.)

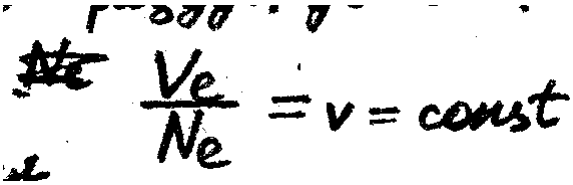
**Сомнительное чтение.** В скобках после «Молекулы притяг.» закрашенные знаки и стрелки; чтение «соседи $>$ их вероятн.» не уверено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000003

$B \subset \mathcal{B}$ — совок. распол.

$$p(\theta) = \frac{\exp\{-U(\theta)/T\}}{Z(\ell, N)}.$$

Пред. перех. $\ell \to \infty$, куб раздув. до $\infty$. $N_\ell$ зав. от $\ell$. [Зачёркнутый знак перед дробью:]



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый знак перед $V_\ell/N_\ell$ не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000003

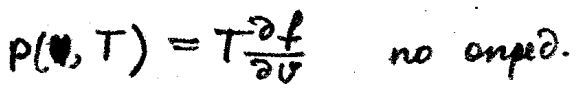
$$\frac{V_\ell}{N_\ell} = v = \text{const}.$$

Реш. увеличивается. Можно показ., что

$$\frac{1}{N_\ell} \log Z(\ell, N_\ell) \longrightarrow f(v, T).$$

GELFAND-P000004

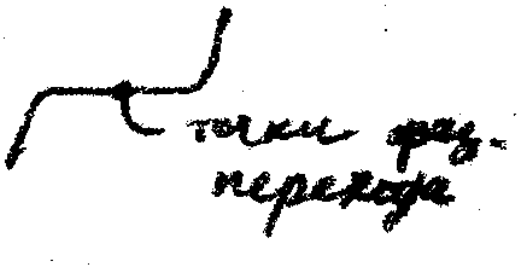
$$p(v,T) = T\frac{\partial f}{\partial v} \qquad \text{по опред.}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000004

**Сомнительное чтение.** В первом аргументе $p$ густой знак похож на $v$; перед производной минус не виден.

Фаз. переход. По поводу $f$ — это монот., выпуклая ф-я по $v$. Поэтому $p > 0$ и $p$ монот. ф-я $v$. Фаз. переход: $p(v,T)$ им. плоский участок.

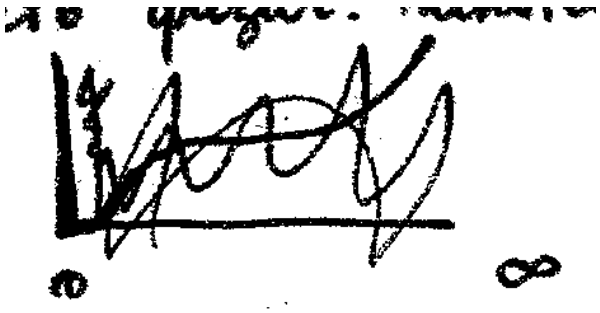


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000004

**Рисунок и набранное описание.** В правом верхнем поле ломаная S-подобная кривая с почти горизонтальным средним отрезком и стрелкой к нему; подпись «точки фаз. перехода». Точные оси и точки на исходном рисунке не обозначены уверенно.

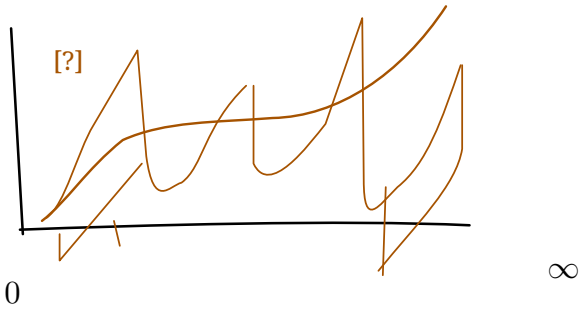
Наборная схема; ограничения указаны в примечании.

Есть физич. гипотеза — 1 уч. перех.

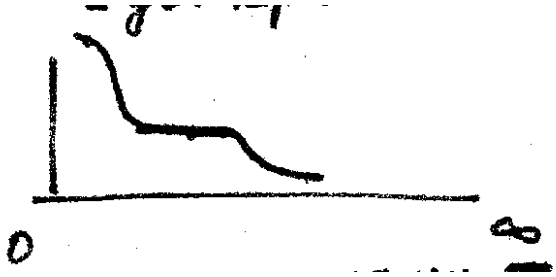


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000004

**Рисунок и набранное описание.** Пересекающиеся волнообразные и наклонные линии, горизонтальная и вертикальная оси, 0 и $\infty$. Штрихи накладываются друг на друга; точное разделение на кривые и вертикальная подпись не установлены.

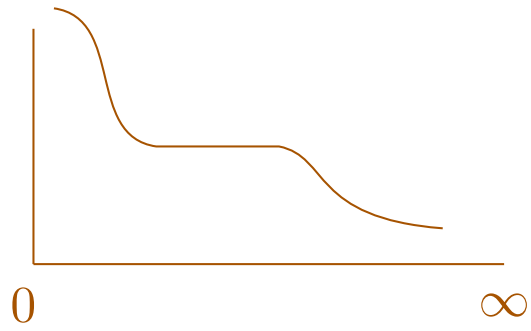



Видимые линии; [?] — неразборчивая вертикальная подпись.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000004

**Рисунок и набранное описание.** Соседний рисунок справа: чистая убывающая кривая с плоским участком. Это отдельный график, а не восстановление зачёркнутого рисунка слева.

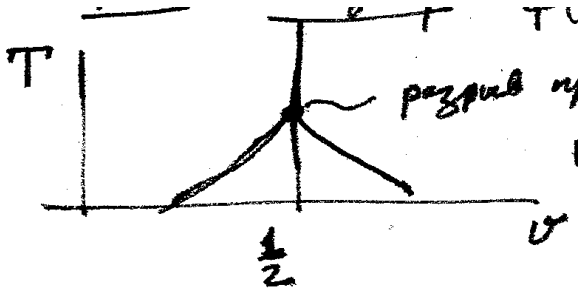



Типографское воспроизведение.

Плоский отр. есть при дост. малых $T$ ($< T_{\text{крит}}$).

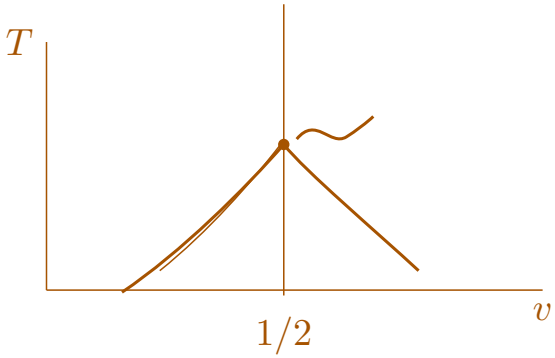
Допускает явное реш. при $n = 1$. Считается $Z$ и $f(v, T)$. Фаз. переходов нет, что счит. физич. естественным.

$n = 2$. Онзагер. $f(v, T)$ выч. для частных $v$ и $T$. Разрыв производной соотв. фаз. переходам.



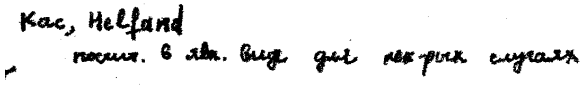

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000004

**Рисунок и набранное описание.** График с осью $T$ вверх, осью $v$ вправо, подписью $1/2$ под вертикалью через вершину. Кривая поднимается слева к вершине, убывает вправо; вертикальная линия проходит через вершину, справа от неё небольшой волнистый отрезок. Точная геометрия и значение волнистой ветви не установлены.



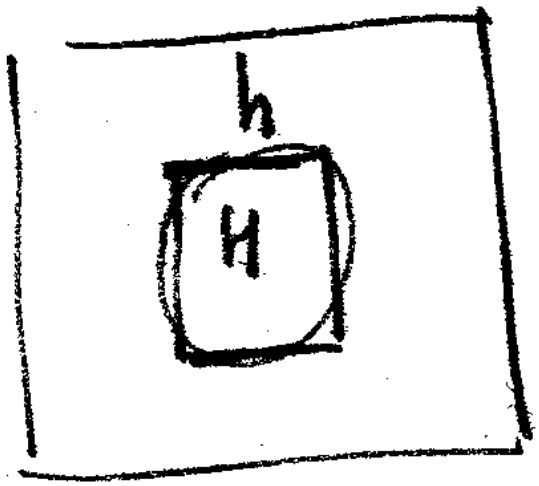

Наборная схема; ограничения указаны в примечании.

Кас, Helfand. Точн. в яв. виду для нек-рых случаях.



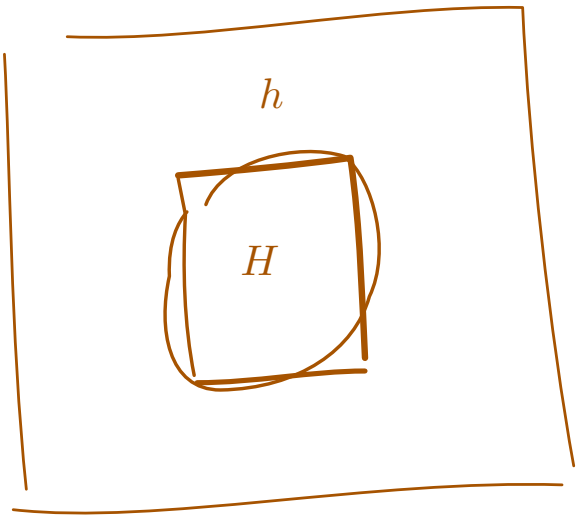
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000004

**Сомнительное чтение.** Строка читается «точн. в яв. виду для нек-рых случаях»; возможны окончания «виде» и «случаев».




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000004

**Рисунок и набранное описание.** В большой рамке перекрываются прямоугольный и округлый малые контуры; внутри $H$, сверху $h$. Округлый контур выступает справа и слева. В густых пересечениях отдельные линии сливаются.




Видимые контуры и штрихи; неясные соединения не дополнены.

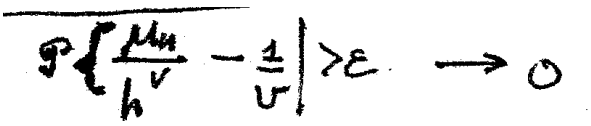
$$\frac{\mu_H}{h^\nu}.$$

$\mu_H$ — число частиц в $H$ — подкуб. $\nu$ — размерность.

$$\frac{\mu_H}{h^\nu} = \frac{1}{v} \qquad \text{как и во всём пр-ве.}$$

Зак. больших чисел.

$$\mathsf{P}\left\{\left|\frac{\mu_H}{h^\nu} - \frac{1}{v}\right| > \varepsilon\right\} \longrightarrow 0.$$



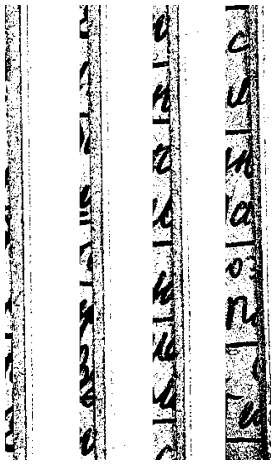
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000004

**Сомнительное чтение.** В вероятностной формуле правая вертикальная черта перед $> \varepsilon$ видна, левая черта перед дробью не прочитана уверенно.

$$\ell \to \infty, \qquad H \to \infty, \qquad d < \frac{h}{\ell} < 1 - d, \qquad d > 0.$$

**Сомнительное чтение.** У нижнего правого края небольшой знак похож на «2» или оборванную букву; как номер страницы не принят.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000004

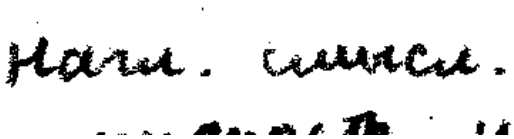


**Неразобранный фрагмент.** Вдоль самого левого края видна узкая полоса соседнего рукописного текста, обрезанная до отдельных окончаний и штрихов; связный текст не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000004

GELFAND-P000005

Если это не вып., то имеет место фазовый переход. Нагл. смысл. Сосущ. 2 фазы, част. расп. неравномерно — — жидкость и газ.

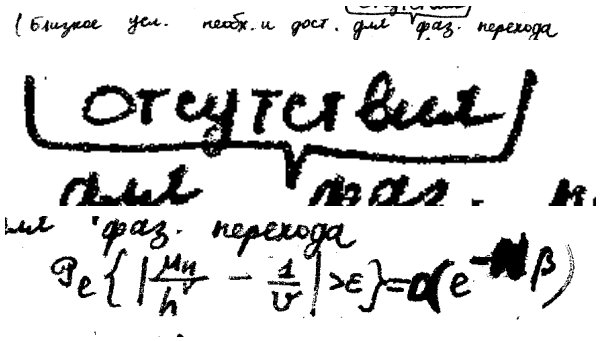


**Сомнительное чтение.** Нагл. [кандидат сокращения; средние штрихи не вполне различимы]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000005

[Над строкой:] (зак. больш. чисел). [Вставка над «фаз. перехода», со скобкой:] отсутствия. (Близкое усл. необх. и дост. для фаз. перехода

$$\mathsf{P}_\ell\left\{\left|\frac{\mu_H}{h^\nu}-\frac{1}{v}\right|>\varepsilon\right\}=O(e^{-N\beta}).$$



**Сомнительное чтение.** Показатель у $e$ содержит густо записанный знак перед $\beta$; кандидат $-N\beta$, но $N$ закрыт наложенными штрихами. Скобка, открытая перед «Близкое», на скане явно не закрыта.

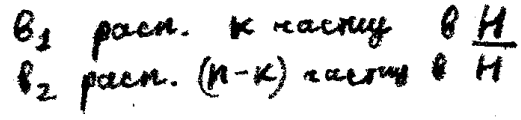
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000005

[Справа:] $N$ — число частиц.

Подсчит. вер., что

$$\mathsf{P}\{\mu_H=k\}=Z^{-1}\sum_{\theta\in\mathcal{B}_k}\exp\{-U(\theta)/T\}.$$

По распол., в к-рых в $H$ сидят $k$ частиц. $\theta$ — распол. $N$ частиц. $\theta\in\mathcal{B}_k$. Тогда $\theta=(\theta_1,\theta_2)$. $\theta_1$ расп. $k$ частиц в $H$. $\theta_2$ расп. $(N-k)$ частиц в $\overline{H}$.

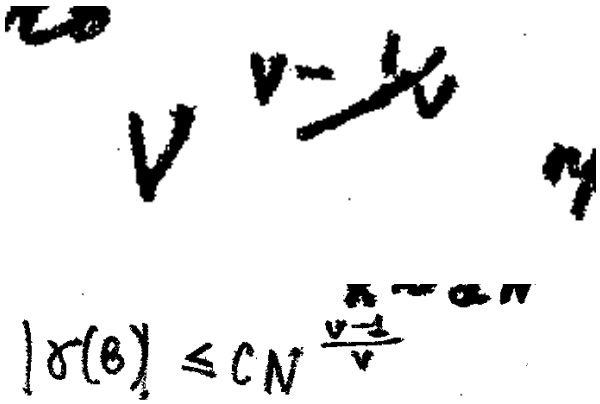


**Сомнительное чтение.** У $H$ в строке про $\theta_2$ верхняя черта не вполне отчётлива; кандидат $\overline{H}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000005

$$U(\theta) = U(\theta_1) + U(\theta_2) + \gamma(\theta).$$

$U(\theta_1)$ — взаимод. внутри. $U(\theta_2)$ — соседи вне. $\gamma(\theta)$ — взаимод. через пов. $\gamma(\theta)$ можно асимптотически пренебречь. (Через гран. — пор. числа гран. точек) $V^{\nu-1/\nu}$ при $N \to \infty$. $k \sim dN$.

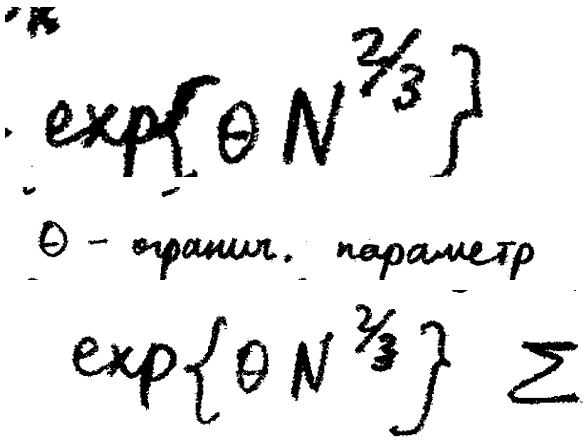


**Сомнительное чтение.** Степень у $V$ выглядит как $\nu - 1/\nu$, без уверенно различимого общего числителя. Возможный вариант группировки: $(\nu - 1)/\nu$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000005

$$|\gamma(\theta)| \le CN^{\frac{\nu-1}{\nu}}.$$

$$\sum \exp\{-U(\theta)/T\} = \sum_{\theta \in \mathcal{B}_k} \exp\{-U(\theta_1)/T\} \exp\{-U(\theta_2)/T\} \times \exp\{\theta N^{2/3}\} =$$



**Сомнительное чтение.** Буква перед $N^{2/3}$ похожа на $\theta$ или $\Theta$; на скане та же буква ниже пояснена «огранич. параметр». Она может отличаться от знака конфигурации.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000005

$\theta$ — огранич. параметр.

$$= \exp\{\theta N^{2/3}\} \sum_{\theta_1} \exp\{-U(\theta_1)/T\} \sum_{\theta_2} \exp\{-U(\theta_2)/T\}.$$

[Под первой суммой:] распол.

GELFAND-P000006

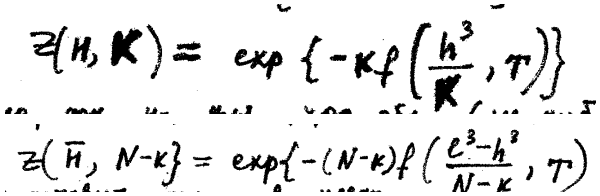
1-й сомнож.: $Z$, выч. для подкуба. 2-й — » — $Z$ для внешн. куба.

$$\mathsf{P}\{\mu_H = k\} = \frac{Z(H,k)Z(\overline{H}, N-k)}{Z(V,N)} \exp\{\theta N^{2/3}\}.$$

[Звёздочка.] К ним прим. асимпт. ф-лу

$$Z(V,N) \approx \exp\{-Nf(v,T)\},$$

$$Z(H,k) = \exp\{-kf(h^3/k,T)\}.$$



**Сомнительное чтение.** В числителе аргумента $f$ в этой строке видна степень $3$ у $h$, хотя дальше употребляется $\nu$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000006

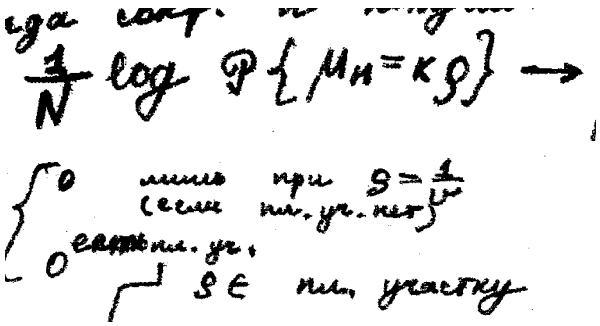
Можно док. и для хор. обл. (не куба). Пред. ф-ла не зав. от формы области.

$$Z(\overline{H}, N-k) = \exp\{-(N-k)f((\ell^3-h^3)/(N-k),T)\}.$$

Подставить туда в предп., что $f$ им. лин. участок. Если $f$ им. лин. участок (у произв. горизонт.), тогда сокр. и получим

$$\frac{1}{N}\log \mathsf{P}\{\mu_H = k\rho\} \longrightarrow \begin{cases} 0 & \text{лишь при } \rho = 1/v \text{ (если лин. уч. нет)}, \\ 0 & \rho \in \text{ лин. участку}. \end{cases}$$

[Зачёркнуто у второй ветви:]

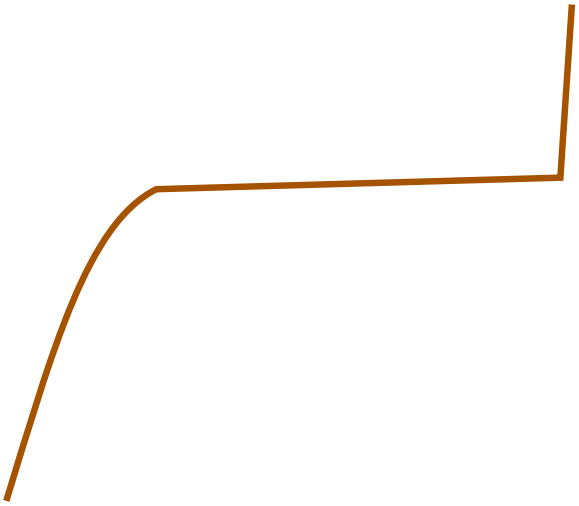


**Сомнительное чтение.** Аргумент события выглядит $\mu_H = k\rho$, но последний знак может быть $\theta$ или $\delta$. Буква плотности справа похожа на $\rho$. Зачёркнутый текст над второй ветвью не прочитан.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000006

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000006

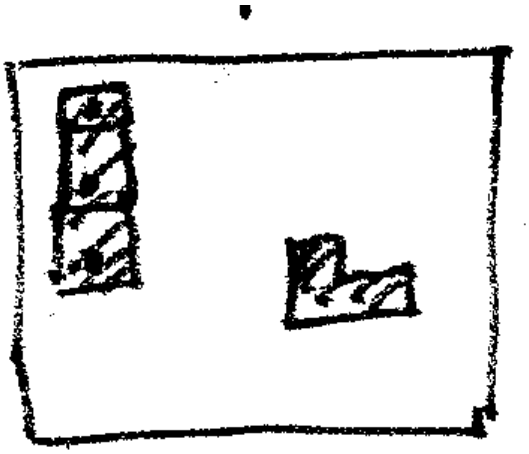
**Рисунок и набранное описание.** Справа от второй ветви предела небольшой штрих: снизу слева линия поднимается почти вертикально, затем идёт вправо почти горизонтально, после чего на правом конце вновь поднимается вверх. Отдельные оси, стрелки и подписи у этой схемы не установлены; её математическое значение требует исходного изображения.



Видимый штрих; оси и значения не добавлены.

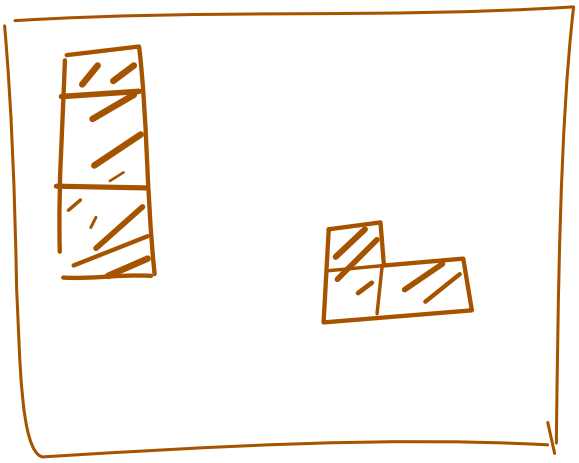
P $\to 0$ exp образом. ($1/v$ получ. из выпуклости $f$.)

Располож. частиц. Его граница; вокруг каждой кубик со стор. $1$. $\Gamma'(\theta)$ — граница занятой области. $\Gamma(\theta)$ — длина [вставлено снизу:] площадь.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000006

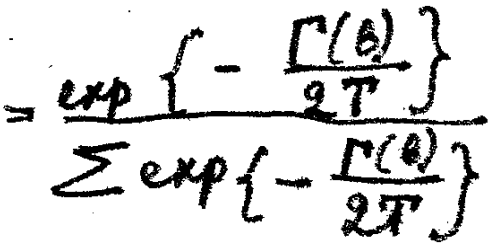
**Рисунок и набранное описание.** Слева вертикальный контур с двумя сильными поперечными штрихами, диагональной штриховкой и отдельными короткими чертами. Справа три клетки углом: две внизу и одна над левой. В левой цепочке разделения сливаются со штриховкой; точное число клеток не установлено.



Видимые контуры и штрихи; неясные соединения не дополнены.

Замен. Гиббсов. вер.

$$\mathsf{P}(\theta) = \frac{\exp\{-U(\theta)/T\}}{\sum \exp\{-U(\theta)/T\}} = \frac{\exp\{-\Gamma'(\theta)/(2T)\}}{\sum \exp\{-\Gamma'(\theta)/(2T)\}}.$$

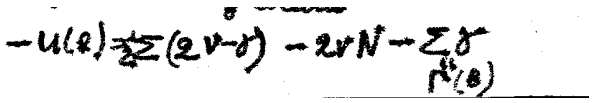


**Сомнительное чтение.** Штрих у Γ в двух показателях после равенства не вполне ясен; видимая буква похожа на Γ′ или Γ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000006

[Справа:] $2\nu - \delta$. Незанятые квадратики $\Gamma'(\theta)$. [Вставлено:] у соседей.

$$-U(\theta) \;\geq\; \sum(2\nu - \delta) = 2\nu N - \sum_{\Gamma'(\theta)} \delta.$$



**Сомнительное чтение.** Знак после $-U(\theta)$ написан поверх другого: кандидаты $\geq$, $\leq$, $=$. Знак перед суммой в самом конце и индекс суммы могут относиться к другому члену.

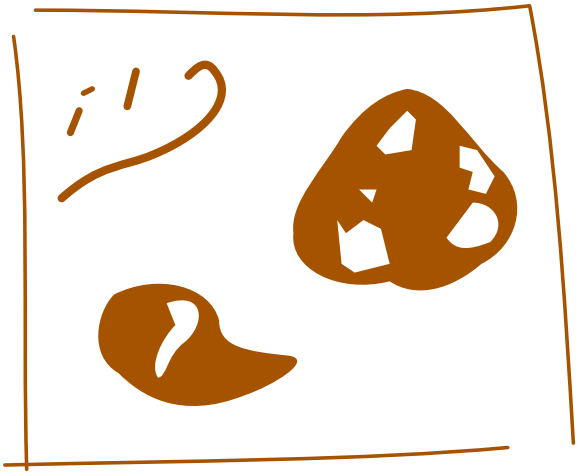
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000006

GELFAND-P000007

($U(\theta)$ — минус число соседей.) Меньше граница — более выгодно расположение. Загнать в один угол, но это невыгодно (всего таких расп. мало). Конечное число клубков. (Внутри газа — жидкость.)

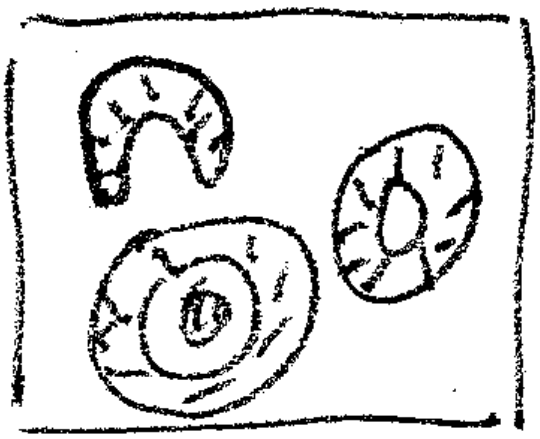
**Рисунок и набранное описание.** В малой рамке две тёмные области со светлыми промежутками внутри. Сверху слева изогнутый толстый штрих и отдельные короткие наклонные черты. Эти черты не прочитаны как буквы или стрелки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000007



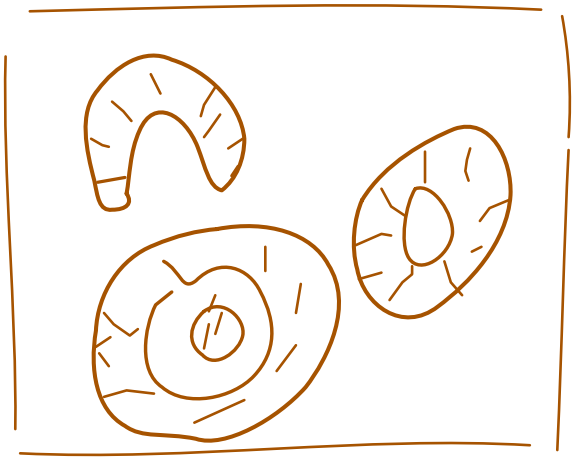
Видимые контуры и штрихи; неясные соединения не дополнены.

И это противоречит закону больших чисел.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000007

**Рисунок и набранное описание.** В большой рамке сверху слева подковообразная область с открытым нижним промежутком и маленькой обведённой частью у левого конца. Справа наклонная кольцевая область. Внизу слева большая область с внутренним незамкнутым или прерывистым контуром и маленьким центральным контуром. Видны отдельные штрихи; некоторые их соединения неясны.

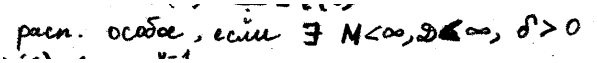


Видимые контуры и штрихи; неясные соединения не дополнены.

Вся граница распад. на связные циклы. У каждого расп. своё число. Занумер. их

$$\Gamma_1(\theta) \geq \Gamma_2(\theta) \geq \cdots, \qquad \Gamma(\theta) = \sum_i \Gamma_i(\theta).$$

Расп. особое, если $\exists N < \infty$, $D < \infty$, $\delta > 0$.

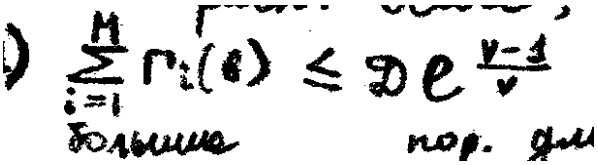


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000007

**Сомнительное чтение.** В этой строке первый конечный параметр похож на $N$, а в последующих суммах предел похож на $M$.

$$1) \quad \sum_{i=1}^{M} \Gamma_i(\theta) \leq D\ell^{\frac{\nu-1}{\nu}}.$$

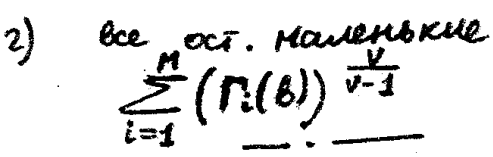
[Под суммой:] Большие. Пор. длины границы. (Почти весь куб.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000007

**Сомнительное чтение.** Степень у $\ell$ в первом условии записана дробью, читается $(\nu-1)/\nu$; на скане GELFAND-P000010 аналогичная строка имеет $\nu - 1$.

$$2) \quad \text{все ост. маленькие} \qquad \sum_{i=1}^{M} \big(\Gamma_i(\theta)\big)^{\frac{\nu}{\nu-1}}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000007

**Сомнительное чтение.** Видимые пределы второй суммы выглядят $1$ и $M$, хотя подпись говорит «все ост. маленькие». После суммы условия не видно.

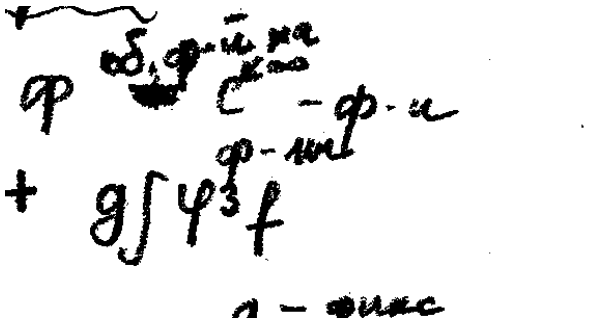
[Разделительная черта.]

24/IX. Четверг. 16 ч. ауд. 13-11. Проф. Сигал (USA). Теория ф-й в беск.-мерном пр-ве.

$$+\Box\varphi = m^2\varphi + g\varphi^3.$$

$$F_f(\varphi) = \int(-\Box + m^2)f\varphi + g\int \varphi^3 f.$$

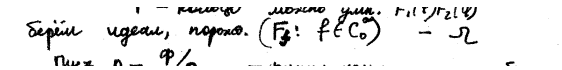
[Над $\varphi^3$:] $\varphi$ — мн. $\varphi$ [стрелка] $C_0^\infty$ — ф-и.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000007

**Сомнительное чтение.** Над правой пометой видны «б, ф-й на» и стрелка к $C_0^\infty$.

$g$ — фикс. $F_f \in \Phi$ — нелин. ф-л от $\varphi$. $\Phi$ — кольцо; можно умн. $F_1(\varphi)F_2(\varphi)$. Берём идеал, порожд. $(F_f : f \in C_0^\infty)$ — $\Omega$.



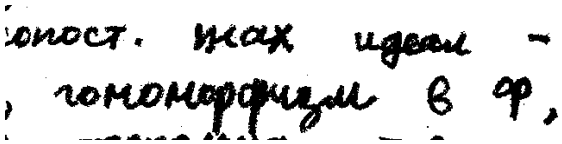
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000007

**Сомнительное чтение.** Индекс у $F$ в определении идеала похож на $f$; исходный знак после скобки — $\Omega$ или каллиграфическое $J$.

Пусть $p = \Phi/\Omega$ — функц. кольцо на многообр. реш. зад. ур-я в частн. произв. Чтобы получить реш. $(1) \stackrel{\text{def}}{=}$ точка пр-ва max идеалов кольца $p$. Обычн. реш. $\varphi_0$ [галочка над словом] — сопост. max идеал — рассм. отобр.

$$F \longrightarrow F(\varphi_0),$$

гомоморфизм в $\Phi$, $F_f$ нулевой на идеале $\Omega$. Это гом. и факторкольца, т. е. max идеал.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000007

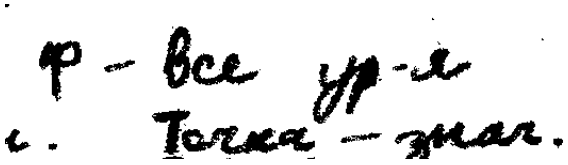
**Сомнительное чтение.** После «гомоморфизм в» видимая буква похожа на $\Phi$.

GELFAND-P000008

Max идеал — обобщ. реш. нелин. ур-я. Алг. случай.

$$f_1(x_1, \ldots, x_n) = 0, \qquad f_k(x_1, \ldots, x_n) = 0.$$

Реш. в терминах кольца — в кольце всех мн. Идеал, порожд. этими ф-ями $p$, и факторкольцо $\Phi/p$.

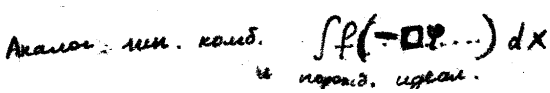


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000008

**Сомнительное чтение.** В дроби числитель похож на Ф, $P$ или густо написанное $A$; сохранён кандидат Ф.

Ф — все ур-я. Это кольцо алг. ф-и. Точка — знач. в точке — как раз max идеал. В алг. случ. и наоборот. Аналог.: лин. колеб.

$$\int f(-\Box\varphi\ldots)\,dx.$$

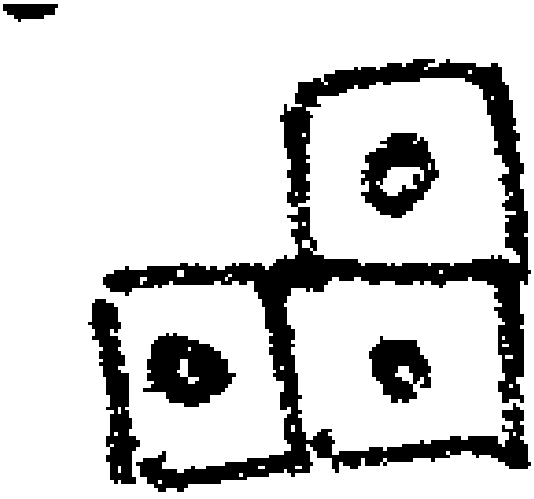


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000008

**Сомнительное чтение.** Фрагмент интеграла после $-\Box$ выглядит как $\varphi\ldots$, но буква частично закрашена.

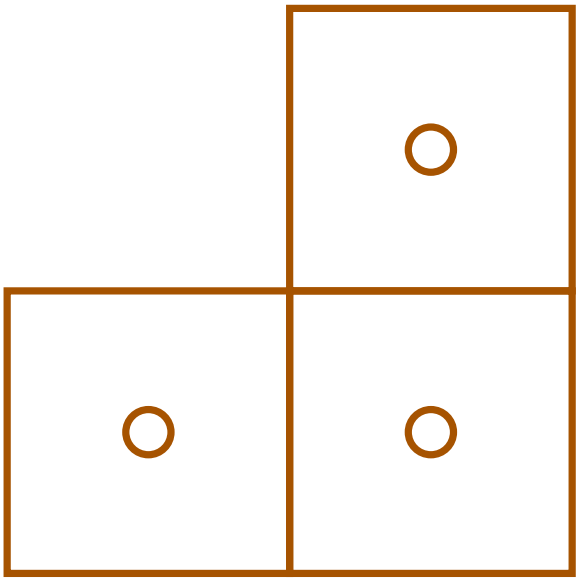
И соотв. идеал.

Добрушин. $\nu = 2, 3$. $V_\ell = \ell^\nu$, $N < V_\ell$, $\theta = (x_1, \ldots, x_N)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000008

**Рисунок и набранное описание.** Оригинал и типографское воспроизведение.



$\Gamma(\theta)$ — длина границы. $U(\theta)$ — число соседей (пар соседей). Распред. Гиббса

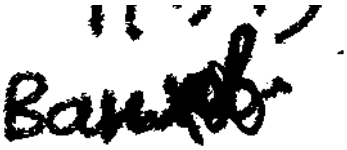
$$p(\theta) = \frac{\exp\{U(\theta)/T\}}{\sum\limits_{\theta\in\mathcal{B}(V_\ell,N)} \exp\{U(\theta)/T\}} = \frac{\exp\{-\Gamma(\theta)/(2T)\}}{\sum\limits_{\theta} \exp\{-\Gamma(\theta)/(2T)\}}.$$

[Под первой суммой:] все распол.

$$(\text{т. к. } 2U(\theta) = 2\nu N - \Gamma(\theta)).$$

Фазовый переход. Пусть решётка растёт $\ell \to \infty$, и пусть $N_\ell \to \infty$. Предел $V_\ell / N_\ell \to v$ — уд. объём. Оказ., что

$$\frac{1}{N} \log \sum_\theta \exp\{U(\theta)/T\} \longrightarrow f(v, T).$$



**Сомнительное чтение.** Под пределом имя читается «Ван Хов» или «Ванхов»; середина и конец густо переписаны.

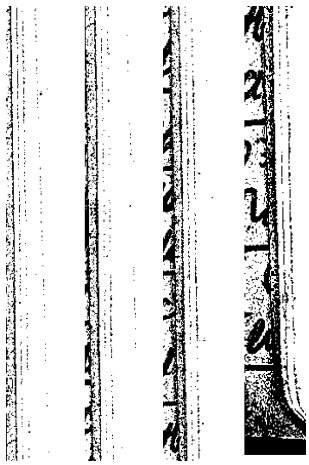
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000008

$(v, T)$ наз. точкой фаз. перехода, если

$$\frac{\partial f(v,T)}{\partial v} = 0 \quad \text{в нек. окр. при } T = \text{const}.$$

**Сомнительное чтение.** Между $T$ и const знак похож на $=$ или $\neq$; кандидат $=$ сохранён, чтение не утверждается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000008



**Неразобранный фрагмент.** На самом левом краю виден узкий обрезанный столбик рукописных окончаний соседнего текста; непрерывные слова восстановить нельзя.

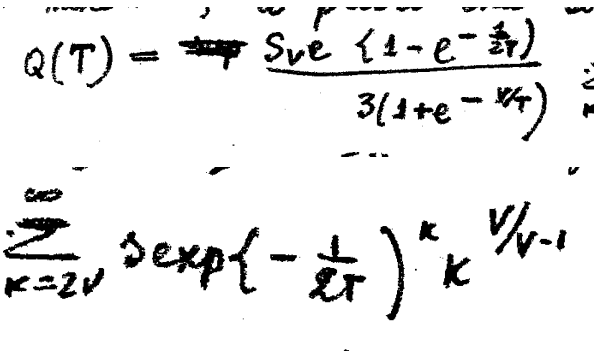
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000008

GELFAND-P000009

(Т. к. ф-я линейна, a priori она выпукла.)

$$Q(T) = \frac{S_\nu e(1 - e^{-1/(2T)})}{3(1 + e^{-\nu/T})} \sum_{k=2\nu}^{\infty} 3 \exp\{-1/(2T)\}^k k^{\frac{\nu}{\nu-1}}.$$

[После первого равенства зачёркнутый фрагмент:]

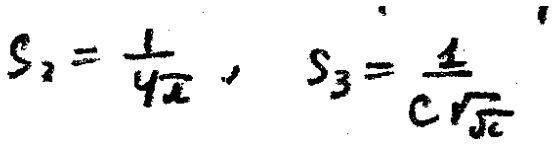


**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый знак после = не читается. В числителе множитель после $S_\nu$ похож на $e$; верхний предел суммы похож на $\infty$ или двойной штрих. Степень $k$ может относиться также к множителю 3, но на скане видна у закрывающей фигурной скобки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000009

$S_\nu$ — объём $\nu$-мерн. сф. с 1 пов.

$$S_2 = \frac{1}{4\pi}, \qquad S_3 = \frac{1}{C\sqrt{\pi}}.$$



**Сомнительное чтение.** Первый множитель знаменателя $S_3$ похож на $C$, $c$ или 6; запись $C$ — только кандидат.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000009

Если

$$Q(T) < \frac{1}{v} < 1 - Q(T),$$

то имеет место фазовый переход.

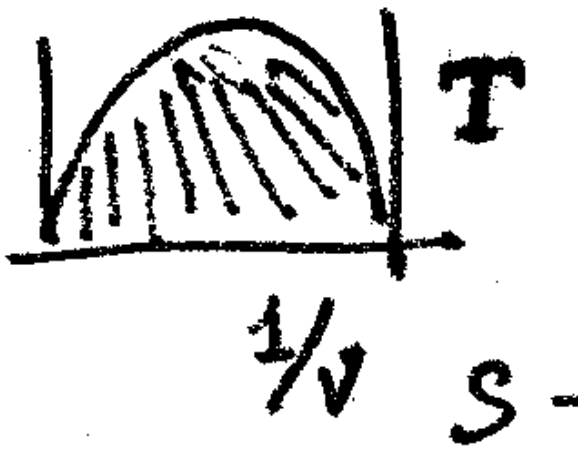
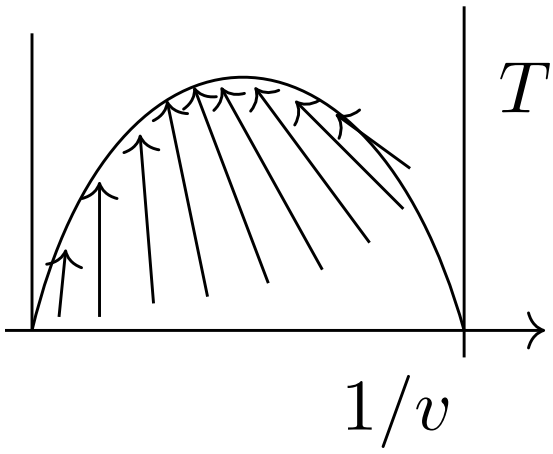


**Рисунок и набранное описание.** Оригинал и типографское воспроизведение.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000009

[Разделительная черта.]

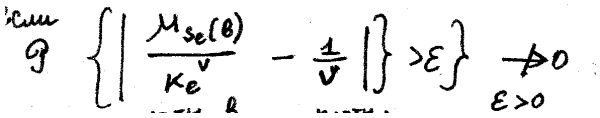
$S$ — подкуб. $S_\ell \subset V_\ell$. $K_\ell$ — сторона $S_\ell$.

$$0 < d < \frac{K_\ell}{\ell} < 1 - d.$$

Ввод. случ. велич. $\mu(S_\ell)$ — число точек расп. $\theta$, попавших в $S_\ell$. $\mu_{S_\ell}(\theta)$. Если

$$\mathsf{P}\left\{\left|\frac{\mu_{S_\ell}(\theta)}{K_\ell^\nu} - \frac{1}{v}\right|\right\} > \varepsilon\} \xrightarrow{/} 0, \qquad \varepsilon > 0,$$

то есть фаз. переход.

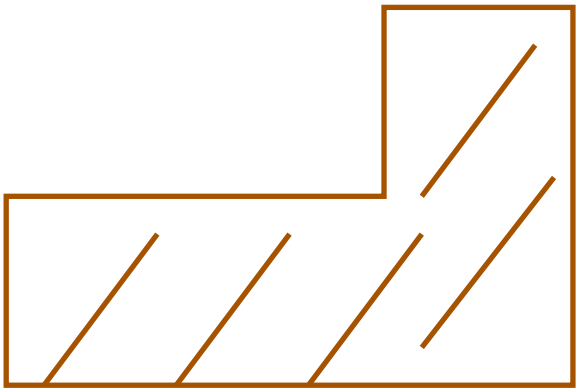


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000009

**Сомнительное чтение.** На скане после правой черты видна фигурная скобка перед $> \varepsilon$ и ещё одна после $\varepsilon$.

[Под первой дробью:] плотн. в подкубе. [Под $1/v$:] плотн. во всём кубе. И близкое условие необходимо. (Физ. смысл — сосущ. 2-х фаз.)

**Рисунок и набранное описание.** Оригинал и типографское воспроизведение.

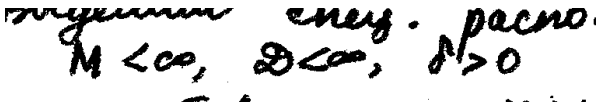


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000009

Граница в расп. на компоненты — — но связь через уголки ($\nu = 2$) и ребро ($\nu = 3$) не учитывается.

$$\Gamma(\theta) = \sum_i \Gamma_i(\theta).$$

$\Gamma_i(\theta)$ — дл. или площ. компон. границы. Определение. Выделим спец. расположение. Зав. от 3-х чисел $N < \infty$, $D < \infty$, $\delta > 0$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000009

**Сомнительное чтение.** Первая буква похожа на $N$, но допускает $M$; увеличенный фрагмент не снимает различия.

Циклы занумер. по убыв. длин

$$\Gamma_1(\theta) \geq \Gamma_2(\theta) \geq \cdots .$$

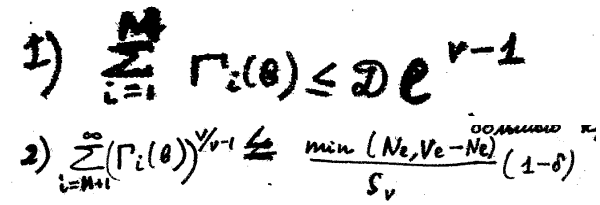
GELFAND-P000010

Усл.

$$1) \quad \sum_{i=1}^{M} \Gamma_i(\theta) \leq D\ell^{\nu-1}.$$

(Порядок пов. большого куба.)

$$2) \quad \sum_{i=M+1}^{\infty} \big(\Gamma_i(\theta)\big)^{\frac{\nu}{\nu-1}} \leq \frac{\min(N_\ell, V_\ell - N_\ell)}{S_\nu}(1-\delta).$$

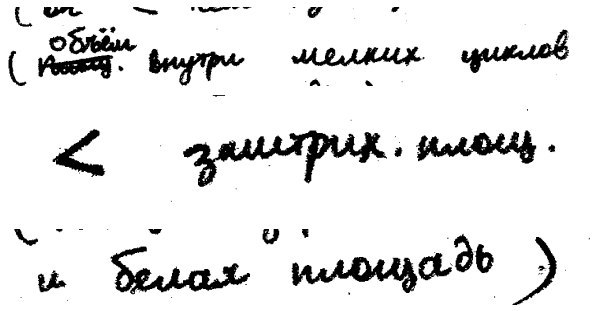


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000010

**Сомнительное чтение.** Знак неравенства перед дробью густо переписан; кандидаты $\leq$ и $<$. Первый параметр верхнего предела первой суммы похож на $M$ или $N$.

$$S_\nu\big(\Gamma_i(\theta)\big)^{\frac{\nu}{\nu-1}}$$

Площ. круга с длиной $\Gamma_i$. Мах объём имеет шар, это оц. сверху для объ. об. внутри циклов. (Он $<$ чем нужно, чтобы помест. все занятые точки.) ([Слово зачёркнуто; сверху вставлено:] объём. Внутри мелких циклов $<$ заштрих. площ. и белая площадь.)

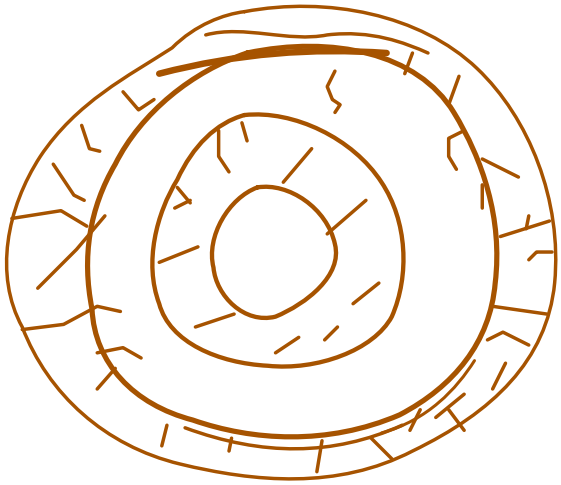



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000010

**Сомнительное чтение.** Слово под вставленным «объём» густо зачёркнуто и не читается. В двух строках написано «Площ.».

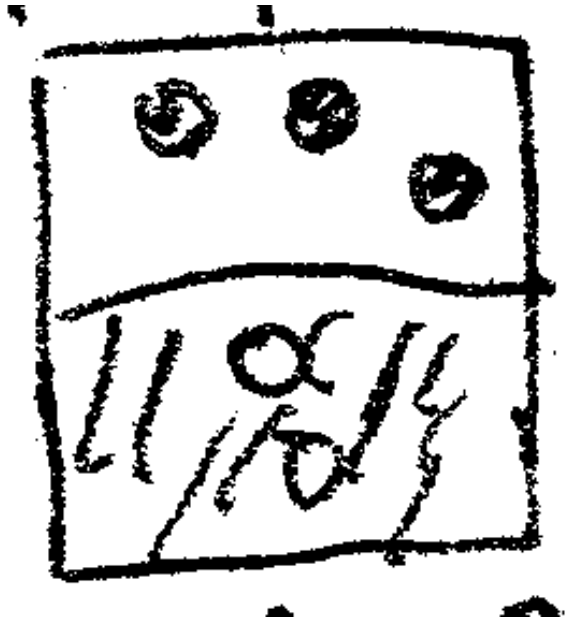
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000010

**Рисунок и набранное описание.** Четыре вложенных неровных округлых контура. Во внешнем кольце неравномерные толстые и тонкие штрихи, повторные дуги сверху и снизу справа, отдельные загнутые концы внутрь. Во внутреннем кольце радиальные и наклонные штрихи. В густых местах черты сливаются; дополнительные замкнутые границы и стрелки не установлены.



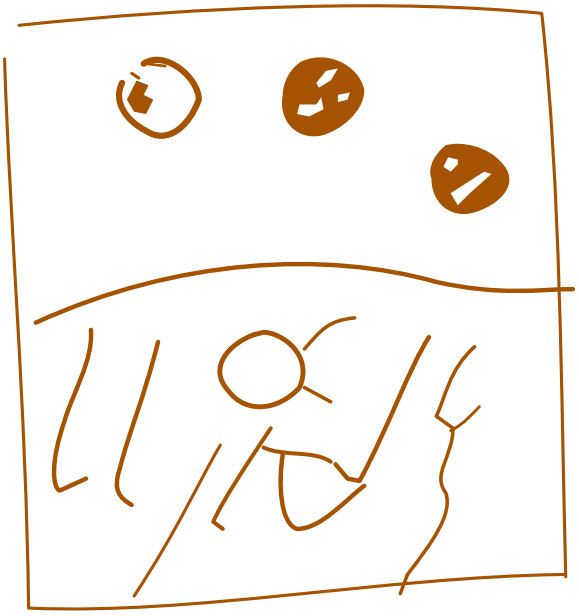
Видимые неровные контуры и штрихи; направления не приписаны.

Нельзя загнать туда ни все точки, ни все пустые места. Пример расп., когда не вып.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000010

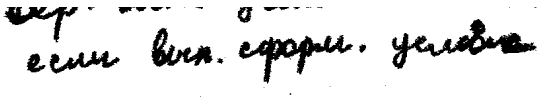
**Рисунок и набранное описание.** Верхние три тёмные области имеют разные светлые середины. Ниже изогнутого разделителя округлый контур с двумя правыми ответвлениями, незамкнутая нижняя кривая, несколько наклонных и изогнутых штрихов и короткая ветвь справа. В нижних пересечениях и разрывах отдельные соединения неясны.



Видимые контуры и штрихи; неясные соединения не дополнены.

Это фаз. переход. Все св. к 2-м леммам.

1) $\exists M, D, \delta$, что вер. вып. условий $\longrightarrow 1$, если вып. сформ. условие. [Под параметрами:] ни от кого не зависят.

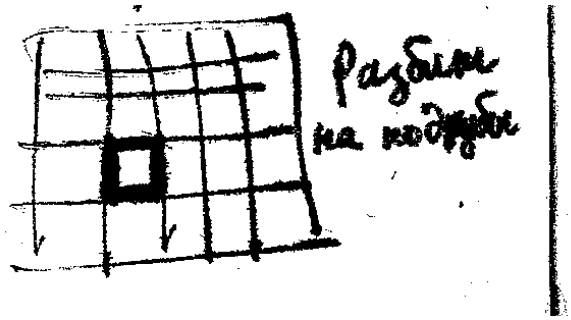


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000010

**Сомнительное чтение.** В строке после «если вып.» слово выглядит «сформ.» или «строгое»; не дополнено по смыслу.

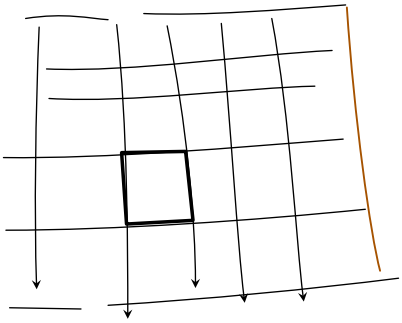
2) Лемма 2. Если почти все расп. особые, то фаз. переход. Идея док. леммы 2. $G$ — объ., об. внутри мал. циклов.

$$G \leq N_\ell(1-\delta), \qquad \frac{G}{V_\ell} \leq \frac{1}{v}(1-\delta).$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000010

**Рисунок и набранное описание.** Решётка из пяти столбцов и пяти рядов; выделена вторая клетка слева в четвёртом ряду сверху. Левая крайняя линия и четыре внутренние вертикали заканчиваются наконечниками вниз. Две верхние горизонтали не доходят до правой крайней линии; её нижний конец утолщён, точная форма неразличима. Подпись: «Разбили на подкубы».

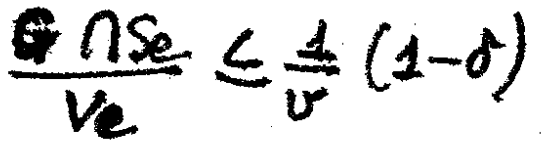


Разбили
на подкубы

Пять наконечников вниз; неясный конец справа показан отдельным штрихом.

Сущ. подкуб $S_\ell$:

$$\frac{G \cap S_\ell}{V_\ell} \leq \frac{1}{v}(1-\delta).$$

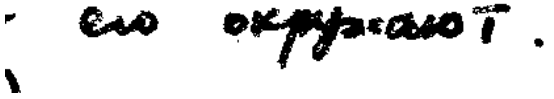


**Сомнительное чтение.** В числителе перед $\cap S_\ell$ густой знак похож на $G$, в знаменателе явно похоже на $V_\ell$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000010

GELFAND-P000011

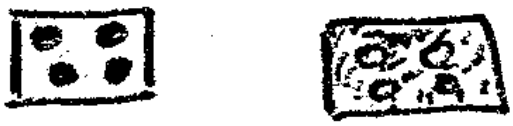
Пусть все большие циклы со / $\infty$ окружают.



**Сомнительное чтение.** со / $\infty$ окружают. [двухпетлевой знак перед глаголом неуверен]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000011

2 случая.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000011

**Рисунок и набранное описание.** Две небольшие прямоугольные рамки, по четыре тёмных округлых знака в каждой. В правой рамке светлые середины, сверху неровная цепочка штрихов, между округлыми знаками и у краёв отдельные короткие и изогнутые линии. Точное соединение этих штрихов и возможные наконечники неразличимы.

Видимые внутренние штрихи; их связь и направления не установлены.

Лемма. [Непрс.] границу из $k$ [зачёркнуто: точк.; сверху/ниже вписано: звеньев] $\leq 3^k$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000011

**Сомнительное чтение.** Непрс. [неуверенное сокращение]

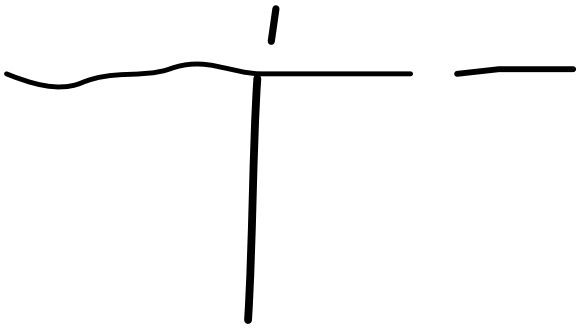
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000011

**Сомнительное чтение.** точк. [чтение зачёркнутого неуверенно]

Выигрыш 3, проиг.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000011

**Рисунок и набранное описание.** Под словами о выигрыше и проигрыше волнистая почти горизонтальная линия, с разрывом перед отдельным правым отрезком, и длинный вертикальный отрезок вниз. Над их пересечением отдельный короткий штрих; как буква или стрелка он не прочитан.



Отдельный верхний штрих сохранён без приписанной буквы или стрелки.

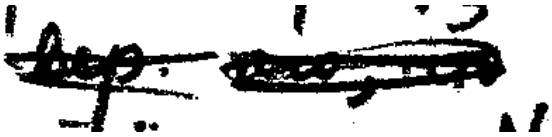
$$\exp\left\{-\frac{1}{2T}\right\}, \qquad \left(3\exp\left\{-\frac{1}{2T}\right\}\right)^k.$$

Зад. (нереш.) Пусть $N$ велико. Повор. с вер. $\frac{1}{3}$, но запрещ. [Зачёркнуто: не] возвращ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000011

**Сомнительное чтение.** *Зачёркнуто.* не [неуверенный кандидат короткого слова]

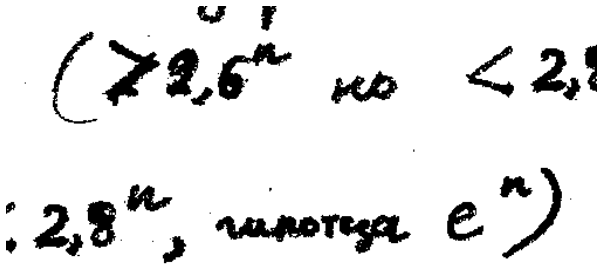
Каково [Зачёркнуто: вер. ...] мат. ожид. расстояния, на к-рое он уйдёт за $N$ шагов.



**Сомнительное чтение.** *Зачёркнуто.* вер. ... [первое сокращение-кандидат; следующая отменённая запись не читается]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000011

(Если разреш. возвращ., то $\sim \sqrt{n}$.) Если разреш. возвр., то ($\geq 2{,}6^n$ но $< 2{,}8^n$, гипотеза $e^n$).



**Сомнительное чтение.** ($\geq 2{,}6^n$ но $< 2{,}8^n$, гипотеза $e^n$); первый знак также может читаться $>$; дополнительные штрихи неуверенны

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000011

[Горизонтальный разделитель.]

28/IX Сигал. Теория ф-й на мн. реш. релятив. дифф. ур-я. [На левом поле: Все они запис. так.]

$$u' = Au + K(u) \qquad (A) \qquad u(t), \quad -\infty < t < +\infty,$$
$$A = -A^*, \qquad u \in L^2, \qquad u(t) \in H.$$

$K$ — зад. нелин. оператор. В $\int$ форме

$$u(t) = e^{A(t-t_0)}u(t_0) + \int_{t_0}^{t} e^{A(t-s)}K(u(s))\,ds \qquad (B).$$

Когда $K \in C^1$, т. е. $\partial_u K = K_u$ сущ. по Фреше и непр., то каждое реш. (B) есть реш. A (если $u(t)$ из обл. опр. A).

[Горизонтальный разделитель.]

Пусть (B) им. реш. в целом $\forall$ нач. данным в $t_0$ ($u_0$). (И $K \in C^1$.) В квант. мех.

$$\Box\varphi = f(\varphi)$$

[Под знаком $\Box$: даламбертиан.]

$$u(t) = [\varphi(\cdot, t), \dot\varphi(\cdot, t)], \qquad \varphi = \varphi(\vec{x}, t).$$

$K$ — нелин. опер. Немыц. / Намыц.

**Сомнительное чтение.** Немыц. / Намыц. [последнее сокращение неуверенно]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000011

$$\|[\varphi,\omega]\| \qquad \Box\varphi = m^2\varphi + f(\varphi)$$

[Под формулой: Более кр. форма.]

$$B = \sqrt{m^2 I - \Delta}, \qquad \|[\varphi,\omega]\| = \|B\varphi\|^2_{L^2} + \|\omega\|^2_{L^2}.$$

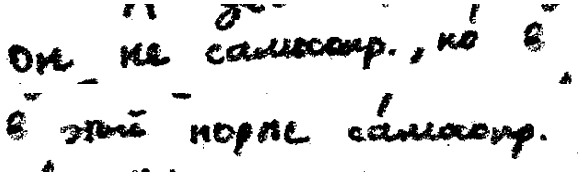
**Сомнительное чтение.** В левой части последней формулы над нормой квадрат не виден; правая часть содержит квадраты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000012

$A$ зад. матрицей 2-го порядка

$$\begin{pmatrix} 0 & I \\ -B^2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Он не самосопр., но в этой норме самосопр.



**Сомнительное чтение.** В обоих местах читается «самосопр.»; выше написано $A = -A^*$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000012

Любое ур-е релятив. физ. запиш. так.

$M$ — совок. всех решений.

$$M = [u(\cdot);\ (**) \text{ удовл.}]$$

[Справа/под формулой: от $t$; различные B.]

**Сомнительное чтение.** различные B. [неуверенное чтение подчёркнутой пометы]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000012

Пусть теперь $K \in C^\infty$. $M$ — Банахово многообр. (у люб. точки есть окр., гомеом. бан. [Зачёркнуто: неразб.] пр-ву, переход — $C^\infty$ (по Фреше) ф-и).

**Сомнительное чтение.** *Зачёркнуто.* неразборчивое слово

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000012

$$S_t : M \longrightarrow H, \qquad u(\cdot) \longmapsto u(t).$$

[Справа: оператор. мн. реш. $\longrightarrow H$]

**Сомнительное чтение.** мн. реш. $\longrightarrow H$ / им. реш. $\longrightarrow H$ [первое сокращение неуверенно; конечная стрелка и $H$ видны]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000012

Теорема. Сущ. единственная $C^\infty$-многообразная структура, что отобр. $S_t$ — $C^\infty$-изоморфизм. $u(t, u_0)$ зависит от $u_0$ $C^\infty$-обр.

Истин. многообр. Есть кас. пр-во $T_{u(\cdot)}$. Кас. отобр.

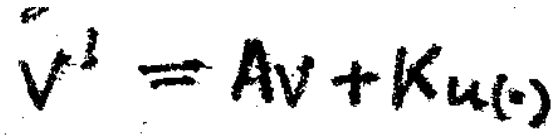
$$dS_t : T_{u(\cdot)} \longrightarrow T_{u(t)}.$$

Кон. $\forall$ точки изом. самому пр-ву.

$$\lambda \in T_{u(\cdot)}, \qquad dS_t(\lambda) = v(t) \in H.$$

Получ. — каждому кас. вектору соотв. ф-я. [Подчёркнуто и зачёркнуто: Лемма.] Обозн. $v(t)$ (не знач. $v$ в т. $t$), ур. вар. ур-е 1-го пор.

$$v' = Av + K_{u(\cdot)}.$$



**Сомнительное чтение.** После $K_{u(\cdot)}$ отдельный множитель $v$ на этой строке не виден.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000012

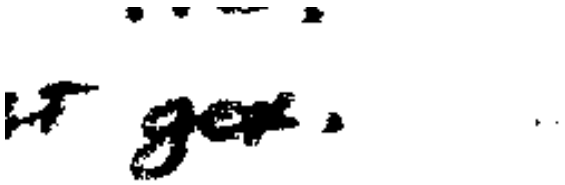
Реш. этого ур-я происх. из кас. вект. $\lambda$ и наоборот.

1) Канонич. дифф. форма на $M$.

2) Скобки Пуассона (анал. с конечномерн. случаем).

GELFAND-P000013

3) Вект. поля в $M$. В их терм. будут зд.



**Сомнительное чтение.** зд. [последнее сокращение неуверенно]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000013

4) Канонич. коммут. соотн.

5) Будет дано предст. и явное опр. опер.

5/X. Сигал. I. Ренормализ. ур-е поля. 1) Вывод. 2) Сущ. и ед.

II. Опред. матрицы рассеяния $S$. A. Классич. $S$-оп. B. Распр. обобщ. вер. распред. в нелин. сл.

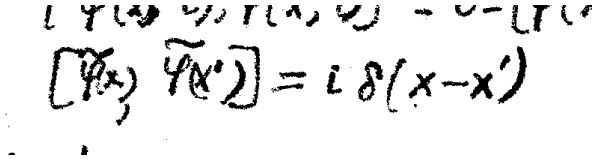
III. Обсужд. вопр. интерпр. с теор. частиц.

[Горизонтальный разделитель.]

Рассм. ур-е

$$\Box\widetilde{\varphi} = m^2\widetilde{\varphi} + \widetilde{\varphi}^3,$$

$$[\widetilde{\varphi}(\vec{x}, t), \widetilde{\varphi}(\vec{x}', t)] = 0 = [\dot{\widetilde{\varphi}}(\vec{x}, t), \dot{\widetilde{\varphi}}(\vec{x}', t)].$$



**Сомнительное чтение.** Кандидаты исходной строки: $[\widetilde{\varphi}(x), \widetilde{\varphi}(x')] = i\delta'(x - x')$ / $[\widetilde{\varphi}(x), \dot{\widetilde{\varphi}}(x')] = i\delta(x - x')$. Точка над второй буквой, вид дополнительного штриха после $\delta$ и точное положение аргументов не вполне различимы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000013

Loran Schwartz. Есть 2 типа мер: меры Радона и просто меры [над последним словом вставлено: абстр.]. Пока огранич. + меры. Абстр. мера на мн-ве $X$, $F$ — $\sigma$-алгебра. $\mu$ — мера. $\mu$ — $\sigma$-адд. по $F$.

[Горизонтальная линия.]

Когда уже зад. мера, то можно рассм. на $\mu$-изм. мн-ва, $F_\mu$ на $X$ и интегр. измеримые ф-и.

$$f : X \longrightarrow F, \qquad \int_X f(x)\, d\mu(x).$$

[Справа: знач. в бан. пр-ве; $F$ — Бан. пр-во.]

[Горизонтальная линия.]

Радон. мера. $X$ — произвол. лок. компактное. $C(X)$ — непр. ф-и с комп. носителями с топ. инд. предела, и пусть $C'(X)$ сопр. пр-во. Его элем. — мера на $X$.

GELFAND-P000014

$\mu$ — полож., если $\mu(\varphi) \geq 0$ при $\varphi \geq 0$. Мера ограничена, если

$$|\mu(\varphi)| \leq C \max |\varphi|.$$

2-е опрд. — огранич. полож. Рад. мера. С ней делается тоже Леб. расширение. И $\int$ тоже сущ. (знач. в бан. пр-ве).

$\sigma$-поле, постр. по Рад. мере, зависит от $\mu$, но сущ. не завис. от $\mu$ (существ.) — поле борел. мн-в (min сод. замкн. и откр.).

**Сомнительное чтение.** min сод. замкн. и откр. [начало скобочной пометы неуверенно]

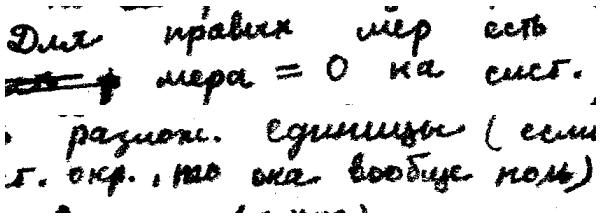
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000014

[Горизонтальный разделитель.]

Причина предпочтения радоновых мер различным мат.? Радон. меры сущ. только на лок.-комп. пр-вах (огранич. теор. вер.). Но [Зачёркнуто: два неразб. слова] Рад. меры удобнее.

**Сомнительное чтение.** *Зачёркнуто.* два коротких неразборчивых слова

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000014



**Сомнительное чтение.** Для правых мер есть разлож. / различ. единицы (если [зачёркнутое начало] мера $= 0$ на сист. окр., то она вообще ноль). [Первое определение мер и сокращение перед «единицы» неуверенны.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000014

Есть 5–15 теор., верных для Рад. мер (только).

$$X \xrightarrow{f} Y$$

[Под стрелкой: топ. пр-ва.] [Зачёркнуто.]

**Сомнительное чтение.** короткое слово перед «Выделим»

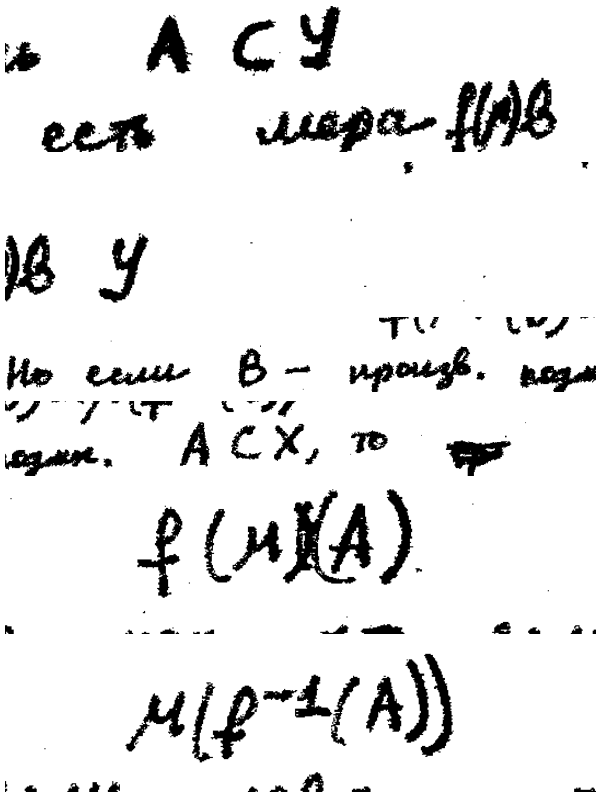
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000014

Выделим на $X$ и на $Y$ Борелевское поле и абстр. меру $\mu$ на $X$. И пусть $A \subset Y$. Тогда есть мера $f(\mu)$ в $Y$:

$$f(\mu)(B) = \mu(f^{-1}(B)).$$

Но если $B$ — произв. подмн. $A \subset X$, то [зачёркнут одиночный знак]

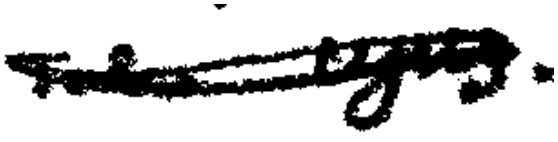
$$f(\mu)(A) \qquad \mu(f^{-1}(A)).$$



**Сомнительное чтение.** В исходной записи чередуются $A$ и $B$ и перед второй парой формул читается $A \subset X$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000014

Можно пок., что если левая часть им. смысл, то правая тоже и они равны, но обратное неверно. [Зачёркнуто.]



**Сомнительное чтение.** неразборчивое начало строки

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000014

$$A \text{ — } f(\mu)\text{-изм.} \implies f^{-1}(A) \ \mu\text{-изм.}$$

Если $\mu$ — мера Радона, то эквивалентность.

Пример (противореч.)

$$X \subseteq Y = [0, 1]$$

так, что $X$ — неизмеримое по Лебегу мн-во, $Y \setminus X$ имеет внутр. меру $0$ (или внешн. мера $X = 1$). Подмн. $X$ — борелево $\iff$ оно пересеч. с бор. мн. $Y$. $\mu$ — абстр. мера.

GELFAND-P000015

Опрд. $\mu(D)$. $D \subset X$ — борел.

$$D = X \cap E, \qquad E \text{ — бор. в } Y,$$

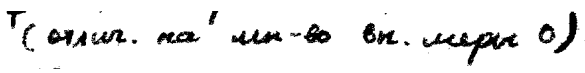
$$\mu(D) \underset{\text{def}}{=} dx(E)$$

[Под $dx(E)$: леб. мера.]

**Сомнительное чтение.** В записи $dx(E)$ обе буквы стоят на основной строке; регистр второй буквы не вполне различим: $dx(E)$ / $dX(E)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000015

Мера одна и та же (отлич. на мн-во вн. меры 0).



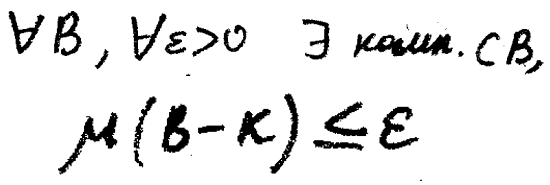
**Сомнительное чтение.** отлич. на мн-во вн. меры 0 [скобочная помета неуверенно]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000015

Мы опр. абстр. меру на $X$. Образ её [Следующая строка повторяет: образ её] $dx$. Возьмём какое-нибудь (не бор.) подмн. $Y \setminus X$. Оно неизмер., но его прообраз пуст и значит измерим.

Цель докл. — пок., что не нужна лок.-комп. Пусть $\mu$ — мера на $F_B$, тогда $\mu$ есть Рад. мера, если она внутр. комп. рег.

$$\mu \text{ Радонова } \iff \forall B,\ \forall \varepsilon > 0\ \exists \text{ комп. } \subset B, \qquad \mu(b - k) \leq \varepsilon.$$



**Сомнительное чтение.** В разности читаются строчные $b - k$, хотя перед ней написано $\forall B$. Между «комп.» и $\subset B$ отдельная буква множества не видна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000015

[Горизонтальный разделитель.]

$X$ — топ. пр-во. Найдём меру, обл. всеми св-ми Рад. лок.-комп. мер. Пусть она опр. (завед.) на бор. мн-вах. Опрд. рад. меры, год. не только для лок. комп. Пусть $X$ — вп. регулярно (они могут быть вложены в комп. пр-ва max идеалов).

$$X, \qquad \widehat{X} \text{ — чех. пополнение } X$$

(max ид. алг. непр. ф-й).

$$X \xrightarrow{i} \widehat{X}.$$

Полная рег. озн., что это гомеом. отобр., а не только инъект. отобр. Другое опрд. рад. меры над $X$ — радон. мера на $\widehat{X}$, при к-рой

$$\mu(\widehat{X} \setminus X) = 0.$$

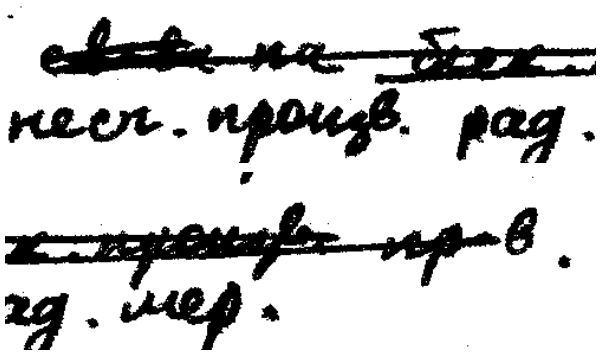
Можно пок. эквивалентность. В лок. комп.

$$\mu \text{ Rad} \iff \forall B \text{ комп. } \forall \varepsilon > 0 \; \exists \text{ комп.} \quad \mu(B - k) < \varepsilon.$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000015

**Сомнительное чтение.** В разности второй знак похож на строчное $k$; первый читается как $B$, но регистр не вполне уверен ($B - k$ / $b - k$). После «комп.» отдельная буква множества и условие включения не видны.

Все св-ва Рад. мер выполняются. Док-во теор. верно в $\widehat{X}$ и ост. почти трив. Есть единств. искл. — [Зачёркнуто: св-ва ... бор. ...] пр-в.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000015

**Сомнительное чтение.** *Зачёркнуто.* св-ва ... бор. ... [видимые фрагменты-кандидаты под горизонтальной чертой; полная отменённая фраза не читается]

— нельзя опр. носит. произв. рад. мер.

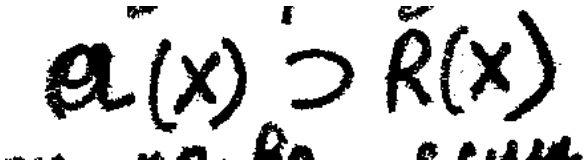
GELFAND-P000016

$X \subset K_0$ в комп. пр-во (любое). Тогда сущ. аналогичное опр. Рад. мер. Мы получим тот же закон.

[Горизонтальный разделитель.]

Сравним с опр. ядерного пр-ва (пр-ва в к-рых 2 опр. тенз. произв. совп.).

$$a(X) \supset R(X).$$



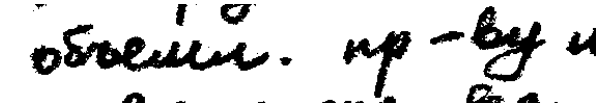
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000016

**Сомнительное чтение.** Первый символ в включении похож на строчное $a$ с крупной петлёй; возможное $A$ или каллиграфическая форма не вполне исключены.

Радон. пр-во, если $\forall$ абстр. мера на нём — радонова.

3 св-ва рад. пр-в. 1) Если $X$ рад. и $Y \subset X$, то $Y$ радоново $\iff$ оно универс. измеримо в $X$ (изм. по отн. ко всем рад. мерам — напр. Борелевское, суслинское и аналитич.).

Важн. критерий. 2) Если $X$ — рад., то оно универс. измеримо, т. е. изм. $\forall$ объемл. пр-ву и $\forall$ мере.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000016

**Сомнительное чтение.** Сокращение после «изм. $\forall$» читается как «объемл.» / «объем.»; окончание и наличие надстрочного знака не вполне различимы. Не раскрыто до полного слова.

Теор. вер. — всегда опр. вер.

3) Пример широк. класса рад.-пр-в. Распределения, непр. ф-и и т. д.? Пусть $E$ — Т. Л. К. — сепарабельное пр-во Фреше или их счётный инд. предел. $F$ — такое же. Тогда $\mathrm{Hom}(E, F)$ такие же (снабж. любой топ. между поточ. и комп. сход.). В частности, двойств. пр-во, само пр-во ($R \longrightarrow E$). Все пр-ва обобщ., $C^\infty$ ф-й. И опер. $\mathcal{L}(S, S)$ тоже радоново пр-во.

**Сомнительное чтение.** Над/рядом с закрывающей скобкой имеется короткая помета «ф-и». Отдельный штрих после $\mathcal{L}(S, S)$ не отделяется уверенно от пометы и скобки; кандидат $\mathcal{L}(S, S)'$ остаётся неуверенным.

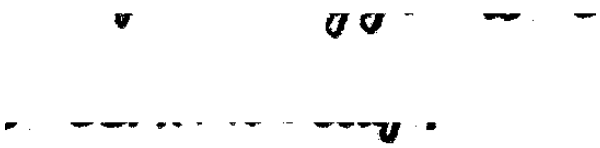
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000016

Прилож. Рассм. стох. процесс, зад. как вер. на пр-ве всех ф-й с простой сходим. (поточ.) (мера в этом пр-ве). Возьмём подпр-во непр. ф-й. Оно измер. в $R^R$.

GELFAND-P000017

И значит, вероятность ф-и быть непр. всегда сущ. Пусть она равна $1$. Тогда есть вер. распр. на этом подпр. и она может быть опр. как просто рад. мера на $C$. Она соср. на сч. числе комп. мн-в (равностеп. непр.). Если вер. ф-и быть непр. $1$, то с вер. $1$ все эти ф-и им. общ. модуль непр. Это верно $\forall$ стох. процесса ($\exists$ общ. mod непр. с вер. $1$).

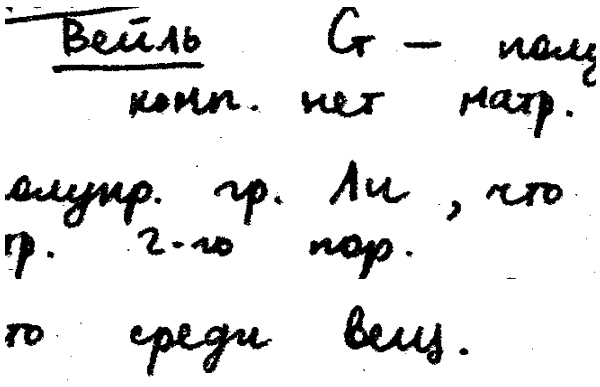
[Большая незаписанная область; на границе в середине кадра видны отдельные небольшие горизонтальные/дугообразные штрихи.]



**Сомнительное чтение.** На горизонтальной границе большой незаписанной области сохранились только нижние части отдельных буквоподобных штрихов; целое слово не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000017

$12/\mathrm{X}$. Гиндикин. Вейль. $G$ — полупр. гр. Ли, что среди вещ. комп. нет матр. 2-го пор.



**Сомнительное чтение.** В строке читаются сокращения «вещ. комп.» и «матр. 2-го пор.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000017

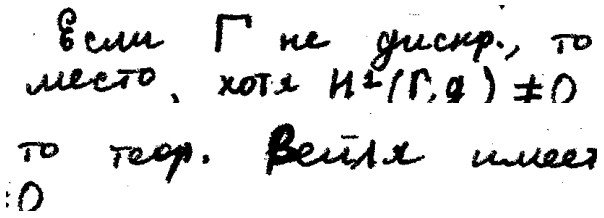
$\Gamma$ — дискр. подгруппа, $G/\Gamma$ компактно. Рассм. деформации $\Gamma$: $\gamma(t)$, $\forall t$ дискр. гр. $\Gamma^{(t)}$. Трив. способ при пом. внутр. автом.

$$g(t)\gamma g(t)^{-1}.$$

Факторгр. одна и та же. При этих усл. всякие деформ. тривиальны. Дост. док., что

$$H^1(\Gamma, \mathfrak{g}) = 0.$$

$\mathfrak{g}$ — алгебра Ли, на ней предст. $\Gamma$. Если $\Gamma$ не дискр., то теор. Вейля имеет место, хотя $H^1(\Gamma, \mathfrak{g}) \neq 0$.



**Сомнительное чтение.** В условии читается «не дискр.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000017

Есть представл. $\rho(\gamma)$ в $V^d$. Тогда разм.

$$p = (2g-2)d + i + i'.$$

GELFAND-P000018

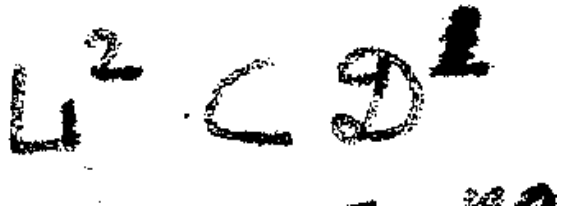
Лоран Шварц.

$E$ — TVS LCH QC.

[От $H$ в сокращении проведена помета: хаусдорфова.] Лок. вып. топ. вект. пр-во, почти полное (всякое замкн. огр. мн-во полное). $\mathcal{H}$ — гильб. подпр-во $E$.

$$\mathcal{H} \subset E.$$

[Под включением: отобр. непр.; справа: в $\mathcal{H}$ гильб. метрика.] Гильб. топология не совпа., а сильнее топ. в $E$. Пример.



**Сомнительное чтение.** Запись включения: $L^2 \subset \mathcal{D}^1$ / $L^2 \subset \mathcal{D}'$; толстый знак справа над $\mathcal{D}$ похож и на 1, и на штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000018

Ещё прим. — пр-во констант:

$$(\alpha \mid \beta) = \alpha\overline{\beta}.$$

$\mathcal{H} \in \mathrm{Hilb}(E)$ — все гильб. подпр-ва.

[На левом поле повторено: $\mathrm{Hilb}(E)$, со стрелкой к следующему заголовку.] Абстрактная конич. структура. Надо определить слож., умн. на $+$ числа и упорядочить.

$$\mathcal{H} \in \mathrm{Hilb}(E), \quad \lambda \geq 0, \quad \lambda\mathcal{H}, \quad \mathcal{H}_1 + \mathcal{H}_2, \qquad \mathcal{H}_1 \leq \mathcal{H}_2.$$

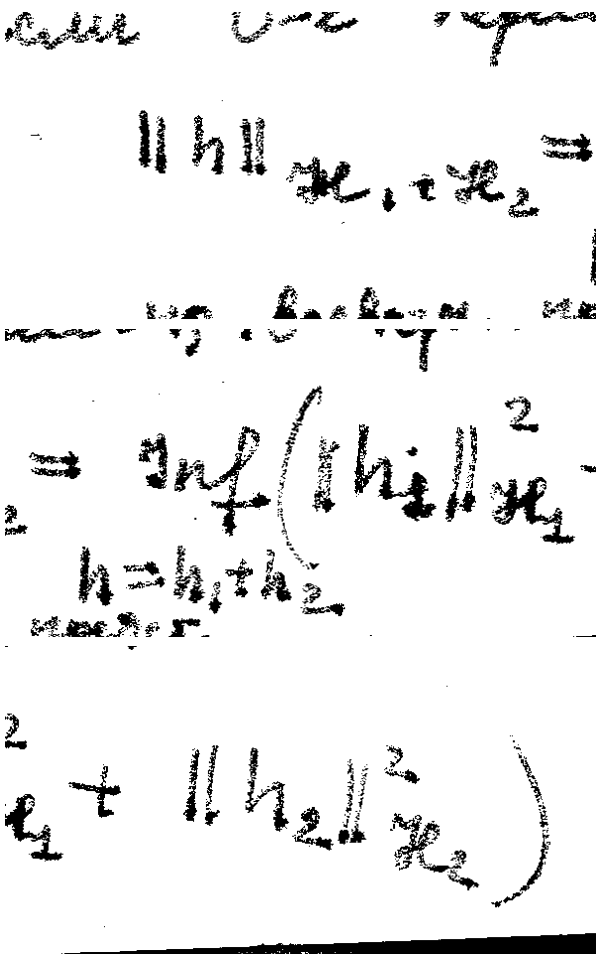
При $\lambda = 0$, $\lambda\mathcal{H}$ — 0-е подпр-во. При $\lambda \neq 0$, $\lambda\mathcal{H}$ есть то же пр-во со скал. произв.

$$(h \mid k)_{\lambda\mathcal{H}} = \frac{1}{\lambda}(h \mid k)_{\mathcal{H}}.$$

$\mathcal{H}_1 + \mathcal{H}_2$. Если 0-е пересеч., то прямое.

$$\|h\|_{\mathcal{H}_1,\mathcal{H}_2} = \inf\left(\|h_1\|^2_{\mathcal{H}_1} + \|h_2\|^2_{\mathcal{H}_2}\right), \qquad h = h_1 + h_2.$$

[Под формулой: по всевозм. предст.]



**Сомнительное чтение.** В левой части формулы нормы не виден квадрат, тогда как обе правые нормы возводятся в квадрат. Между двумя гильбертовыми обозначениями в нижнем индексе стоит запятая.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000018

GELFAND-P000019

$$\mathcal{H}_1 \oplus \mathcal{H}_2.$$

Прям. $\Sigma$ как абстр. гильб. пр-в.

$$(h_1, h_2) \longmapsto h_1 + h_2.$$

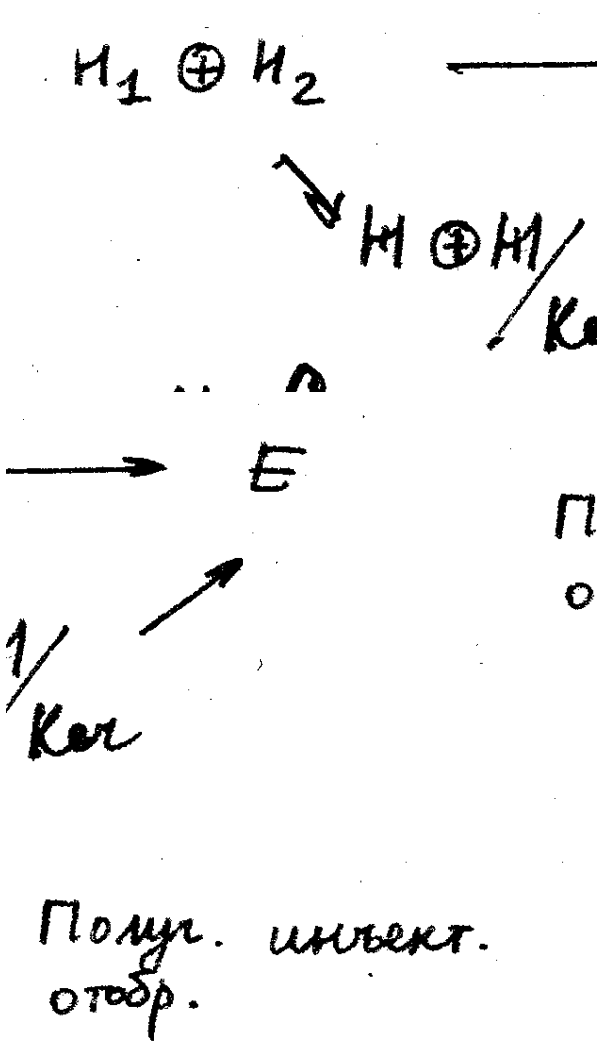
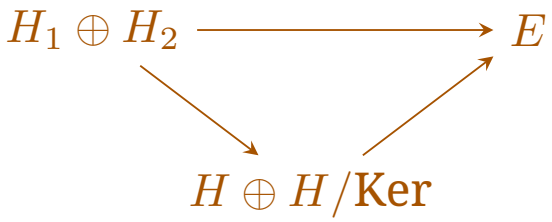



**Рисунок и набранное описание.** Треугольная схема: сверху слева $H_1 \oplus H_2$, сверху справа $E$, снизу фактор $H \oplus H/\mathrm{Ker}$. Горизонтальная стрелка идёт слева направо в $E$, диагональная вниз от прямой суммы к фактору, другая диагональная вверх от фактора к $E$. Индексы у букв в нижней вершине читаются неуверенно. Справа: «Получ. инъект. отобр.»




Нижние H оставлены без восстановленных индексов; штрих над Ker передан косой чертой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000019

Inf — это как раз опр. нормы в факторпр-ве. Но факторпр-во гильб. пр-ва само гильбертово. Итак, это гильбертова норма. Пусть

$$H_1 \subset H_2 \subset E,$$

тогда говорим, что $H_1 \le H_2$. [Под первым включением стрелка $i$: оператор с нормой $\le 1$.]

$$\|h\|_{H_1} \ge \|h\|_{H_2} > 0.$$

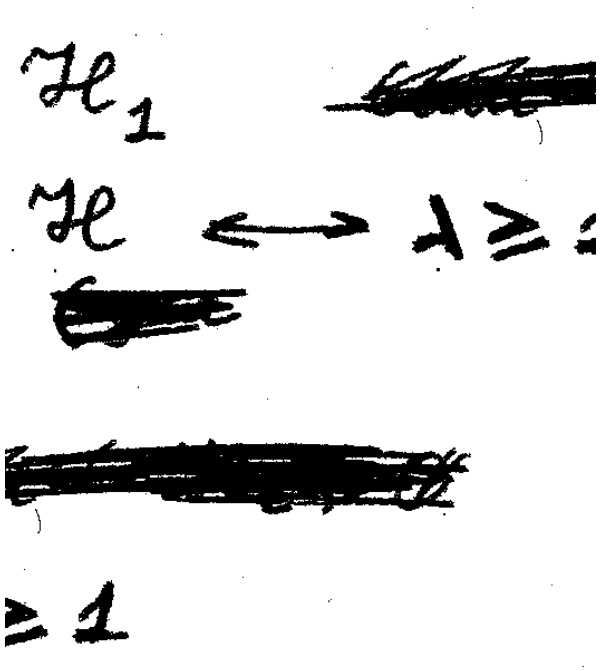
Легко пров. все св-ва:

$$(\lambda\mu)H = \lambda(\mu H), \qquad (\lambda+\mu)H = \lambda H + \mu H.$$

И все остальные.

$$\mathcal{H}_1 + \mathcal{H}_2 \ge \mathcal{H}_1, \qquad \lambda\mathcal{H} \ge \mathcal{H} \iff \lambda \ge 1.$$

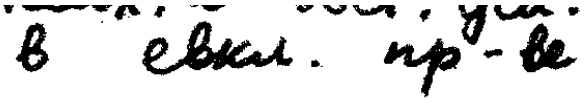
[Справа от первого неравенства и под второй строкой густо зачёркнуты записи.]



**Сомнительное чтение.** исходные буквы и знаки под густой штриховкой не читаются

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000019

Это аксиом. выпуклого конуса. Сущ. необх. и дост. усл. реализации абстр. кон. структур. в евкл. / свкл. пр-ве.



**Сомнительное чтение.** евкл. / свкл. пр-ве [начальная буква сокращения неуверенна]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000019

GELFAND-P000020

[Первое слово заголовка зачёркнуто: Строгий; сверху вписано: строго выпук.] абстр. конус:

$$h \geq h_1 \iff \exists h_2 \text{ единств. (!), что } h = h_1 + h_2.$$

Будет док., что конус гильб. подпр-в можно вложить в лин. пр-во, в частности, вып. это усл. Надо док., что если $H_1 \leq H$, то сущ. единств. $H_2$, что $H = H_1 + H_2$. Вместо этого будет построен конус в лин. пр-ве, к-рому этот изоморфен.

$$E \text{ — пр-во ядер}, \qquad H \in \mathcal{L}(E^*, E).$$

$\mathcal{L}$ — пр-во лин. опер. из антидвойств. пр-ва (антилинейн. [Зачёркнуто: неразб.] ф-лов) в $E$, в слабой топологии в $E$.

**Сомнительное чтение.** *Зачёркнуто.* неразборчивое короткое слово

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000020

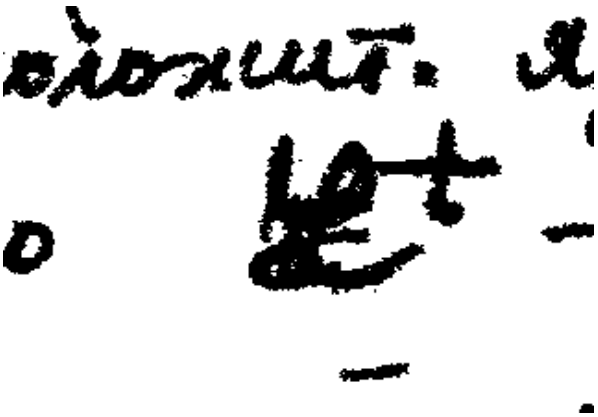
По опр.

$$H \geq 0 \underset{\text{def}}{\iff} \forall e^* \in E^*, \qquad (He^* \mid e^*)_{E,E^*} \geq 0.$$

$$e^* \in E^*, \quad f \in E, \qquad (e^* \mid f)_{E^*,E} = \overline{(f \mid e^*)_{E,E^*}}.$$

$$\mathcal{L}^+(E^*, E) \subset \mathcal{L}(E^*, E).$$

[Под формулой: конус положит. ядер.] Прим. $E$ — гильб. пр-во, $\mathcal{L}^+$ — полож. эрмитовы операторы.



**Сомнительное чтение.** $\mathcal{L}^+$ [исправленный/переписанный знак неуверен]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000020

Это строго выпуклый конус. Конус Hilb ему-изоморфен. Пусть $\mathcal{H} \in \mathrm{Hilb}(E)$. Надо постр. отв. ему ядро.

$$e^* \in E^*; \qquad h \longmapsto (h \mid e^*)_{E,E^*}.$$

[Под правой частью: $e^*$ антилин.]

GELFAND-P000021

Это непр. лин. ф-л и на самом $H$, т. к. влож. непр., но тогда $\exists He^* \in \mathcal{H}$ с пом. к-рого запис. это скал. произв.

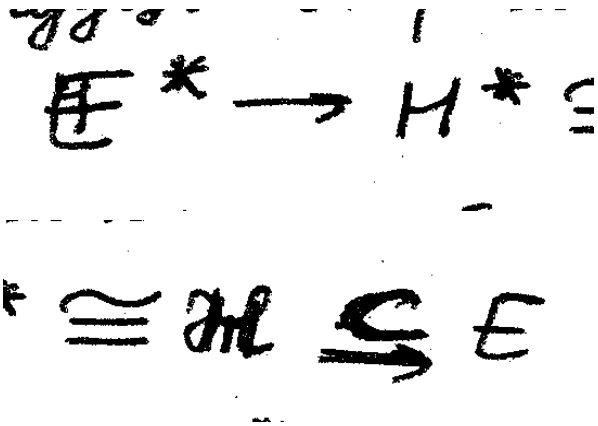
$$(h \mid e^*)_{E,E^*} = (h \mid He^*)_{\mathcal{H}}.$$

Получили отобр. $E^* \longrightarrow \mathcal{H} \longrightarrow E$. Легко пров., что это слабо непр. отобр. $E^*$ в $E$.

$$\mathcal{H} \xrightarrow{c} E \qquad \text{инъект. вложено.}$$

Оно индуц. отображение

$$E^* \longrightarrow H^* \cong \mathcal{H} \hookrightarrow E.$$



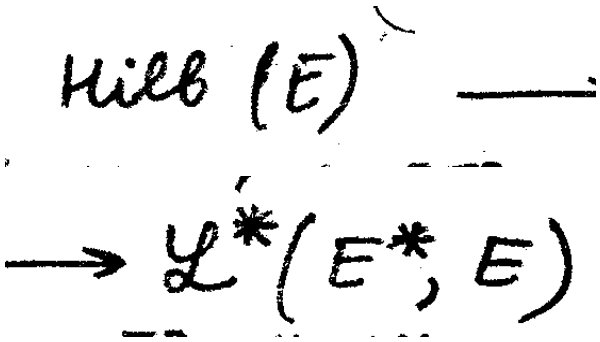
**Сомнительное чтение.** В обозначении двойственного гильбертова пространства написано $H^*$; последняя стрелка совмещена со знаком включения.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000021

Мы имеем отобр. $E^* \longrightarrow E$, что и требовалось. Пусть $h = Hf^*$, тогда получим

$$(Hf^* \mid e^*)_{E,E^*} = (Hf^* \mid He^*)_{\mathcal{H}},$$
$$(He^* \mid e^*) \geq 0.$$

$$\mathrm{Hilb}(E) \longrightarrow \mathcal{L}^*(E^*, E).$$

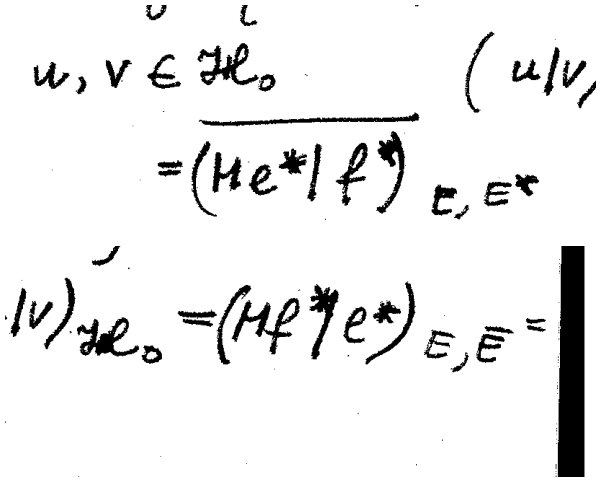


**Сомнительное чтение.** Верхний знак у $\mathcal{L}$ выглядит как $*$; возможен $+$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000021

Надо док., что это изом. Будет док., что оно вз. однозн. на. Алг. просто. Топ. затруднения. Если $H$ — ядро, отв. $\mathcal{H}$, то $\forall e^* \in E^*$

$$He^* \in \mathcal{H}, \qquad \mathcal{H}_0 = \{He^* : e^* \in E^*\},$$
$$u, v \in \mathcal{H}_0 \qquad (u \mid v)_{\mathcal{H}_0} = (Hf^* \mid e^*)_{E,E^*} = \overline{(He^* \mid f^*)}_{E,E^*}.$$

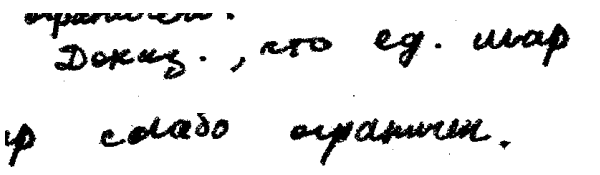


**Сомнительное чтение.** Связь $u, v$ с $e^*, f^*$ здесь не выписана; над последним скалярным произведением видна черта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000021

GELFAND-P000022

Теор. Макки: мн-во огранич., если оно слабо ограничено. Док-ц., что ед. шар слабо ограничен.



**Сомнительное чтение.** Сокращение в начале второй строки: Док-ц. / Док-ть; конечный нижний крюк в пользу ц. Полное слово не восстановлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000022

Примеры.

$$E = \mathcal{D}', \qquad E^* = \mathcal{D}, \qquad \mathcal{H} = L^2.$$

$\mathcal{L}(\mathcal{D}; \mathcal{D}')$ — пр-во ядер, опер. из $\mathcal{D}$ в $\mathcal{D}'$. $\mathcal{H} = L^2$ определ. ест. отображ. $\mathcal{D} \longrightarrow \mathcal{D}'$. Если $\mathcal{H}$ произв., то получ. произв. положит. опер., но по теор. о ядре он зад. обобщ. ф-ей 2-х пер.

$$H_{x,\xi} \in \mathcal{D}'(R^n \times R^n), \qquad \iint H_{x,\xi}\varphi(x)\overline{\varphi}(\xi)\,dx\,d\xi \geq 0.$$

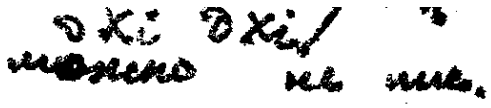
Есть соотв. между гильб. подпр. $\mathcal{D}'$ и такими ядрами. $\mathcal{H}^1$ — пр-во ф-й, [Зачёркнуто: неразб.] $L^2$ с 1-ми произв.

**Сомнительное чтение.** *Зачёркнуто.* неразборчивое слово перед $L^2$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000022

$$(f \mid g)_{\mathcal{H}} = \int \left( \lambda f \bar{g} + \sum \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial \bar{g}}{\partial x_i} \right) dx.$$

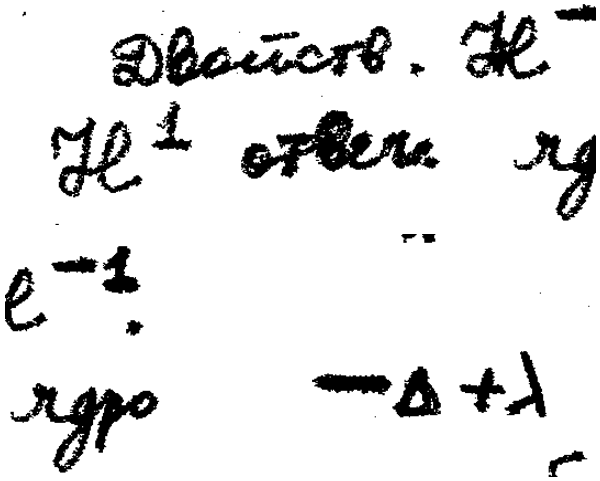
$\lambda > 0$ [неважно / написано / наложено; на них / на нём]



**Сомнительное чтение.** неважно / написано / наложено; на них / на нём.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000022

Двойств. $\mathcal{H}^{-1}$. $\mathcal{H}^1$ отвеч. ядро $-\Delta + \lambda$.

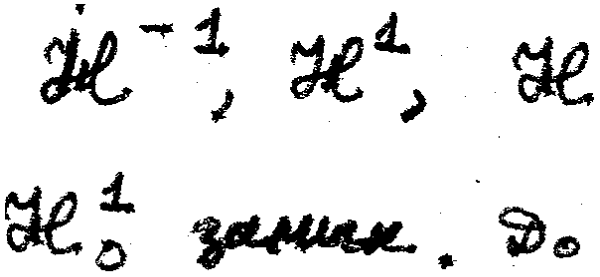


**Сомнительное чтение.** В этой строке написано $\mathcal{H}^1$ отвеч. ядро $-\Delta + \lambda$; выше отдельно записано $\mathcal{H}^{-1}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000022

Если рассм. ф-и на области $\Omega \subset R^n$, то тоже их примеры:

$$\mathcal{H}^{-1}, \quad \mathcal{H}^1, \quad \mathcal{H}_0^1 \quad \text{замык. } \mathcal{D}_0.$$



**Сомнительное чтение.** Последний знак выглядит как $\mathcal{D}_0$, возможны $\mathcal{D}$ или $\mathcal{D}_\Omega$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000022

Можно получить теор. сущ. реш. как обобщ. ф-й.

GELFAND-P000023

**Сомнительное чтение.** У верхней границы несколько обрезанных наклонных штрихов, значение неясно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000023

Рез. Кушниренко об энтропии дин. систем. Арнольд. [Зачёркнуто: Это / что] Энтропия — скорость, с к-рой забывает нач. данные.

**Сомнительное чтение.** *Зачёркнуто.* Это / что.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000023

$$0 \qquad h \qquad +\infty.$$

Под $0$: с медл. перемешив. Под $+\infty$: сильное перемешивание. энтр. для абстр. дин. сист. (сохр. меру $T$ преобр.). $M^n$ — гл. многообр. $M^n$ — компактное. $T$ — гладкое, мера $M = 1$ и зад. рим. метрикой. Тогда энтр. всегда конечна и оценив. через лок. св-ва преобр.

$$h(T) \leq n \log \lambda.$$

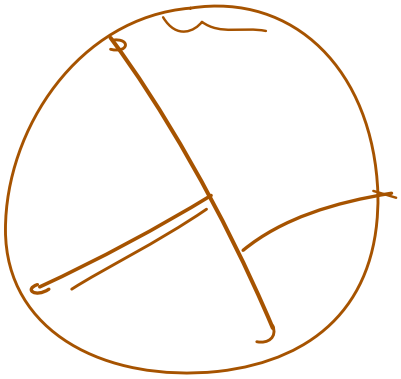
$n$ — разм. пр-ва. $\lambda$ — коэфф. растяж. $(n-1)$-мерн. площади. Оценка достигается.

$$\lambda = \sup \frac{dS(Tx)}{dS(x)}.$$

Док. из изоперим. неравенства. $h$ оцен. через площадь. Энтр. разбиения $h(\xi) = -\sum p_i \log p_i$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000023

**Рисунок и набранное описание.** Справа окружность с диагональным разделителем сверху слева вниз вправо, двойной ветвью влево вниз и дугой вправо. Между двумя левыми штрихами узкий светлый промежуток, на левом конце утолщение; у правого края отдельное утолщение выступает за окружность. Направления стрелок по этим утолщениям не установлены.



Двойной нижний левый след и концевые крюки показаны без приписывания направления стрелок; точное чтение этих штрихов не установлено.

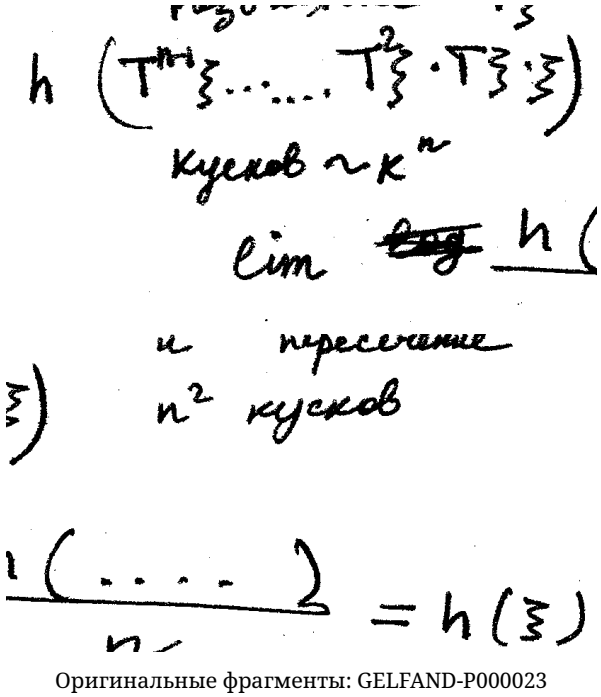
Разбиение $T\xi$ и пересечение.

$$h(T^{n-1}\xi, \ldots, T^2\xi \cdot T\xi \cdot \xi) \qquad n^2 \text{ кусков},$$

$$\text{Кусков } \sim k^n,$$

$$\lim \frac{h(\ldots)}{n} = h(\xi).$$

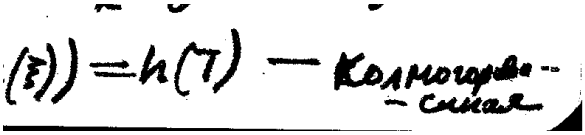
[Перед дробью зачёркнуто log.]




**Сомнительное чтение.** Между $T^2\xi$, $T\xi$, $\xi$ стоят точки; рядом написано $n^2$ кусков. Обозначение результата предела выглядит как $h(\xi)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000023

для одинаковых $\sum \frac{1}{k} \log k = \log k$. Энтр. дин. сист. $\sup(h(\xi)) = h(T)$ — Колмогоро-ская.

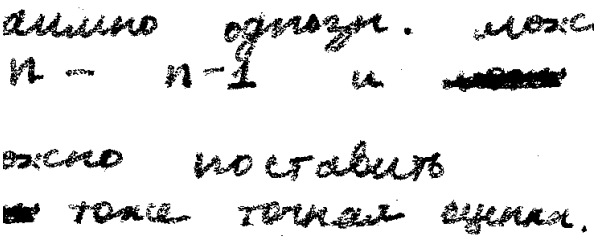


**Сомнительное чтение.** Последнее слово разбито на строки: Колмогоро- / -ская; возможна утрата букв в сокращении.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000023

GELFAND-P000024

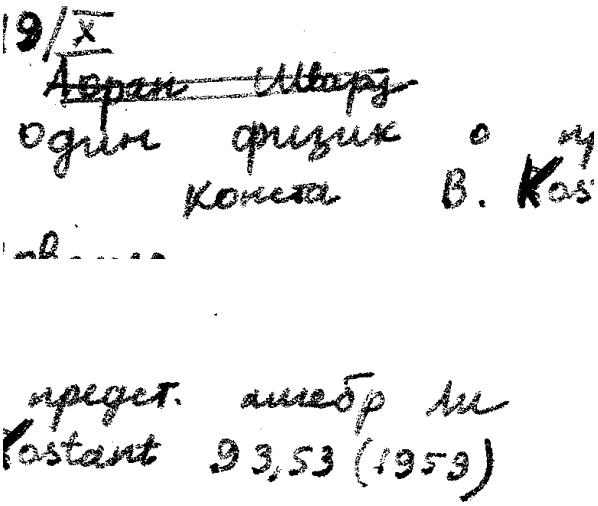
Энтр. разбиения оценив. через площадь границы разбиения. А площадь границ просто складывать! Для взаимно однозначн. можно поставить вместо $n$ — $n-1$ и [Зачёркнуто: неразб.] тоже такая оценка.



**Сомнительное чтение.** *Зачёркнуто.* неразборчивое слово

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000024

19/X. [Зачёркнутый заголовок: Лоран Шварц.] Один физик о предст. алгебр Ли. Костант / Константт / Конец B. Kostant 93, 53 (1959).

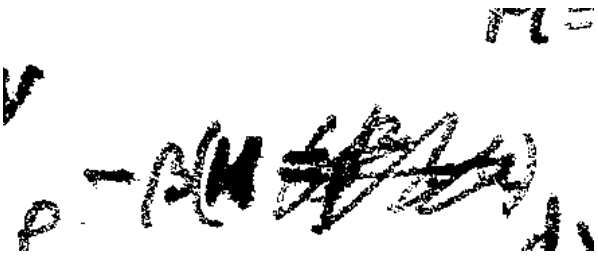


**Сомнительное чтение.** Костант / Константт / Конец.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000024

Повзнер. Опред. своб. энергии.

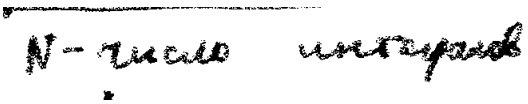
$$H = p^2 + u, \qquad \frac{-\ln \frac{1}{N!} \iiint_V^N e^{-\beta(H + \text{[зачёркнуто]})}\, dx}{N}.$$



**Сомнительное чтение.** После $H$ внутри показателя несколько зачёркнутых знаков; виден $+$ и наложенные штрихи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000024

$N$ — число интегралов.

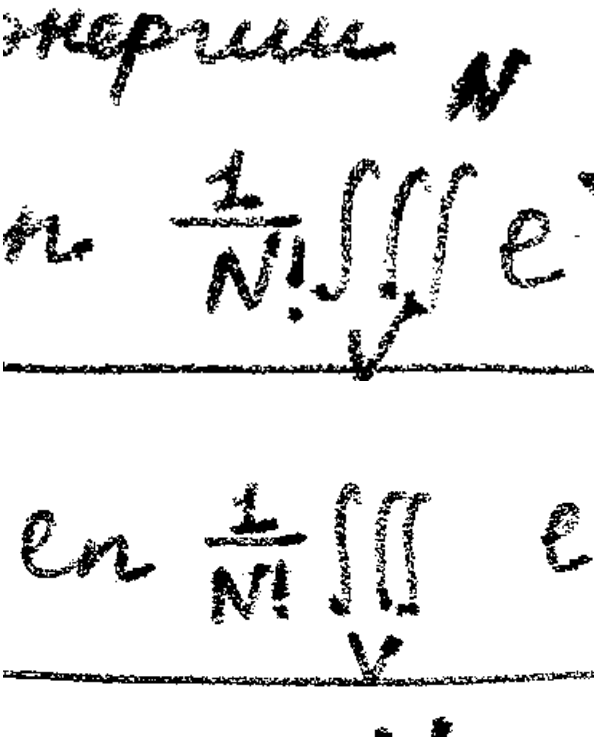


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000024

**Сомнительное чтение.** Последнее слово после число выглядит как интегралов; возможны интервалов / частиц.

$$\frac{V}{N} = \text{const}, \qquad \beta = \frac{1}{T},$$

$$\lim_{\substack{N\to\infty \\ V/N=v=\text{const}}} \frac{-\ln \frac{1}{N!} \iiint_V e^{-\beta H}\, dx}{N} \qquad \text{своб. энергия.}$$



**Сомнительное чтение.** У первого тройного интеграла верхний $N$ и нижний $V$; у повторной формулы различим только $V$.

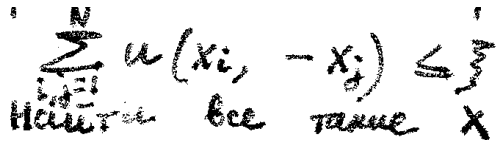
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000024

Энтропия по термодин. ф-лам:

$$S = -\frac{\partial F}{\partial T}, \qquad \text{давление} \quad p = -\frac{\partial F}{\partial V}.$$

Энтропию можно опред. так:

$$\frac{1}{N} \sum_{i,j=1}^{N} u(x_i, -x_j) \le \xi.$$



**Сомнительное чтение.** Между $x_i$ и $-x_j$ виден штрих, похожий на запятую; возможен только знак разности. Правая буква выглядит как $\xi$.

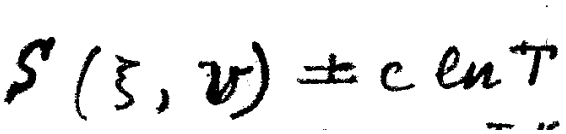
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000024

Найти все такие $x$.

GELFAND-P000025

Взять объём этой обл. в фаз. пр-ве. $P$. В правом верхнем поле: $x_i \in V$.

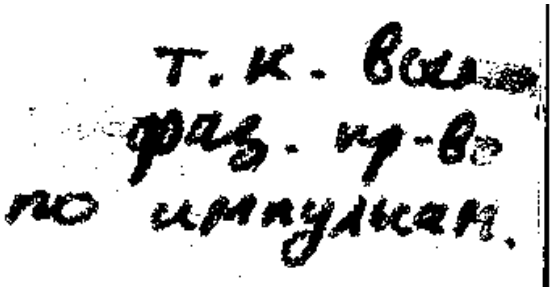
$$\lim_{N\to\infty} \frac{\ln \frac{1}{N!} P(\xi, V/N)}{N} = S(\xi, v) \pm c \ln T.$$



**Сомнительное чтение.** Перед $c \ln T$ виден крест над отдельной горизонтальной чертой: $\pm$ / $+$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000025

$\xi$ — энергия. В правом поле: т. к. весь фаз. пр-во по импульсам.

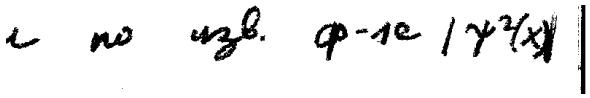


**Сомнительное чтение.** Весь / всё фаз. пр-во по импульсам.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000025

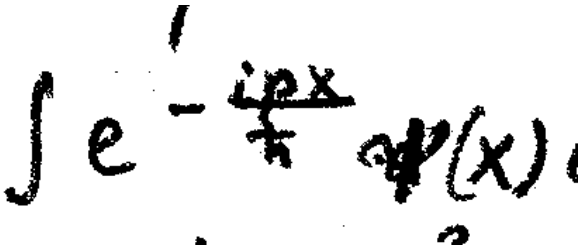
$S$ есть выпуклая ф-я от 2-х перем. О раб. Вигнера (1932 г.) о квант. механике. Пусть $\Psi(x)$ задаёт вероятности по изв. ф-ле $|\Psi^2(x)|$ и

$$\widetilde{\Psi}(p) = \int e^{-ipx/\bar{h}} \Psi(x)\, dx.$$



**Сомнительное чтение.** В первой строке написано $|\Psi^2(x)|$, тогда как ниже стоит $|\Psi(x)|^2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000025



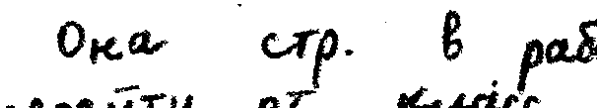
**Сомнительное чтение.** В знаменателе показателя буква $h$ с поперечным штрихом: $\bar{h}$ / $h$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000025

Если

$$\int P(x,p)\, dp = |\Psi(x)|^2, \qquad \int P(x,p)\, dx = |\widetilde{\Psi}(p)|^2,$$

то что такое $P$? Она стр. в работе Вигнера и отсюда можно перейти от класс. мех. к статист.



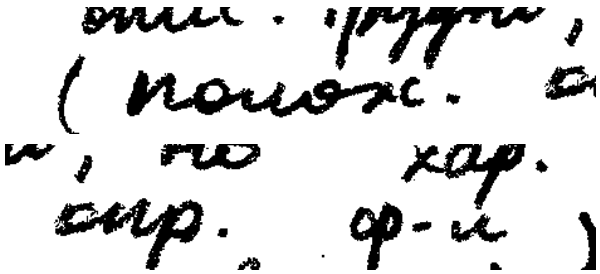
**Сомнительное чтение.** Она стр. / она стро.; сокращение перед в работе.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000025

Кириллов о работе Тома. Elmar Thoma. Math. Zeitschr. 84 (1964). Если $G$ дискр. некомм. гр., то предст. опис. трудно, но хар. найти можно (положит. непр. ф-и).

$$\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Характ. те же (те же ф-лы как и на вещ., конечн. и $p$-адич. числах).



**Сомнительное чтение.** Положит. непр. ф-и: сокращение непр. не раскрыто; возможно непрерывные / неприводимые по контексту.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000025

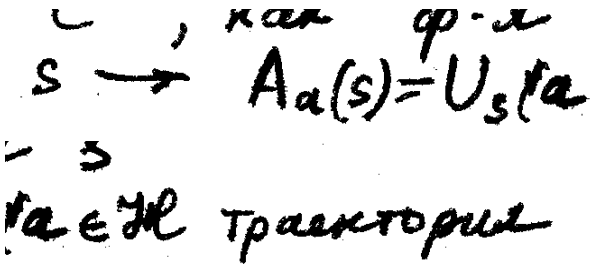
Лоран Шварц. $s \in G$ — группа Ли. $dx$ — мера Хаара (двустор.). $\mathcal{H}$ — [Зачёркнуто: неразб.] ТВП.

**Сомнительное чтение.** *Зачёркнуто.* неразборчивое слово

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000025

$U_s$ — представление в нём. $a \in \mathcal{H}$, к-рый беск. дифф. отн. группы; его орбита — $C^\infty$, как ф-я $s$.

$$s \longrightarrow A_a(s) = U_s(a \in \mathcal{H} \qquad \text{траектория.}$$



**Сомнительное чтение.** Между $U_s$ и $a$ открывающий скобочный штрих: ( / {. Закрывающая скобка в этой строке не видна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000025

GELFAND-P000026

$A_a : G \longrightarrow \mathcal{H}$, к-рая $C^\infty$. Вместо предст. $U_s$ можно рассм. $U_\mu$ и $U_\varphi$.

$$U_\mu = \int U_s \, d\mu(s).$$

Траектория

$$U_s A_a(t) = A_a(st).$$

Если есть такая кривая, то она орбита, т. е.

$$\mathcal{H} \supset \mathcal{H}^m \supset \mathcal{H}^\infty.$$

Под $\mathcal{H}^m$: траект. $m$ раз дифф. Под $\mathcal{H}^\infty$: траект. $C^\infty$. Можно док., что $\mathcal{H}^{+\infty}$ плотно в $\mathcal{H}$ (усреднением). Определим

$$\mathcal{H}^{-\infty} \supset \mathcal{H} \supset \mathcal{H}^m \supset \mathcal{H}^{+\infty}.$$

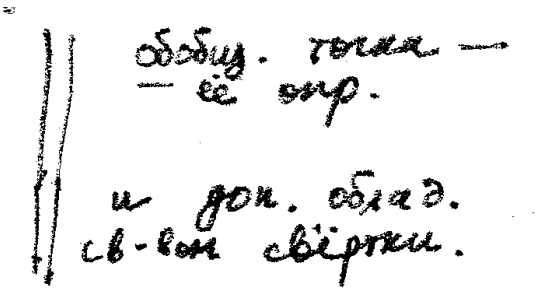
Точечные обобщ. ф-и. Будем рассм. $U_s A_a(t) = A_a(st)$ как распределение по Хаар. мере.

$$U_\varphi A_a(\psi) = A_a(\varphi * \psi).$$

Обобщ. точки пр-ва представления.

$$\begin{gathered} A : \mathcal{D}'(G; \mathcal{H}), \\ \forall \varphi \in \mathcal{D}(G), \quad A(\varphi) \in \mathcal{H}, \\ U_\varphi A(\psi) = A(\varphi * \psi). \end{gathered}$$

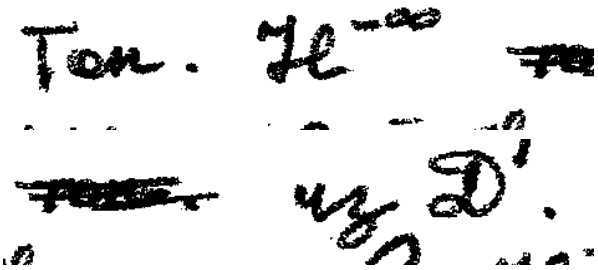
В правом поле, рядом с двумя вертикальными стрелками вниз: обобщ. точки — ее опр. и доп. облад. св-вом свёртки.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000026

**Сомнительное чтение.** Ее / её / их опр.; сокращение доп. / долж. облад. св-вом свёртки.

В частности обычные точки облад. этими св-ми. Топ. $\mathcal{H}^{-\infty}$ [Зачёркнуто: неразб.] из $\mathcal{D}'$. $\mathcal{H}^{-\infty}$ будет полно.

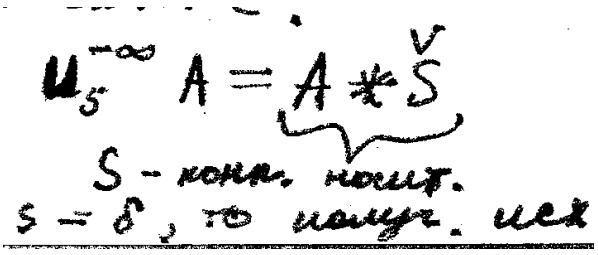



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000026

**Сомнительное чтение.** *Зачёркнуто.* неразборчивое слово

Группа действ. и в $\mathcal{H}^{-\infty}$. Там гр. действ. $C^\infty$.

$$U_\xi^{-\infty} A = \underbrace{A * \check{\xi}}_{\xi \text{ — конечн. носит.}}$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000026

**Сомнительное чтение.** Индекс и последний символ напоминают $\xi$ / $S$ / $\zeta$; над последним стоит перевёрнутая шляпка.

Если $\xi = \delta$, то получ. исх. представление.

GELFAND-P000027

В частн., алг. Ли тоже действ. ($\delta'$).

. . . . . .

Задача. $\Box X = A$, ур-е с пост. коэфф. Это ур-е разрешимо (Ehrenpreis). Пусть $A$ — Лор.-инв. Тогда сущ. Лор.-инв. $X$.

$$\mathcal{D}X = A.$$

То же для произв. группы и дифф. опер. — проблема!

**Сомнительное чтение.** В повторной формуле перед $X$ округлая буква $\mathcal{D}$ / $D$; в первой формуле прямоугольник $\Box$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000027

Решение для группы Лоренца.

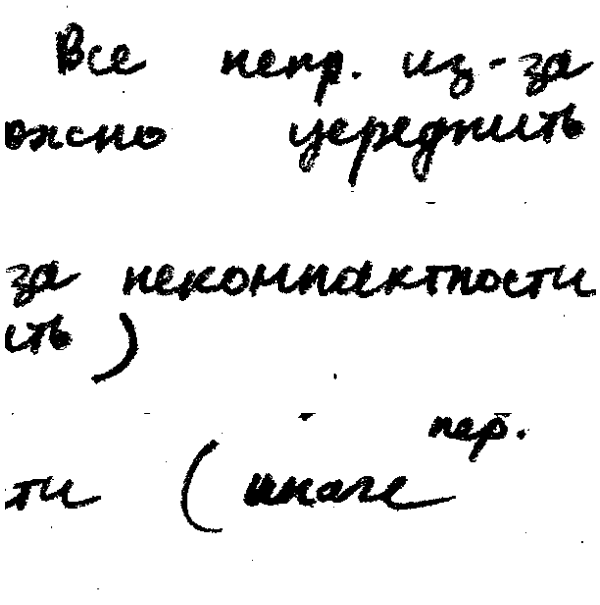
$$\Box X = A.$$

Надо [Зачёркнуто: неразб.] изучить Лор.-инв. ф-и.

**Сомнительное чтение.** *Зачёркнуто.* короткое неразборчивое слово

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000027

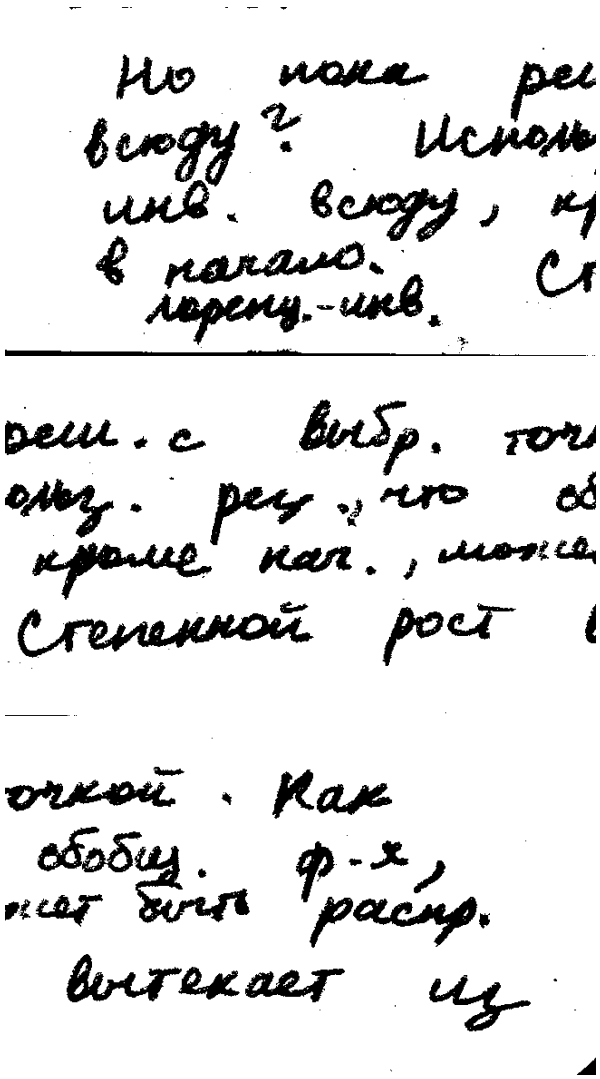
Рассм. $R^n \setminus 0$. Это $T(x_1^2 + \dots + x_n^2 - x_0^2)$ от одной пер. Все непр. из-за некомпактности (иначе можно усреднить).



**Сомнительное чтение.** В словах Все непр. из-за некомпактности прилагательное сокращено непр.; его раскрытие не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000027

Для $X$ ищ. инв. распр. от 1-го пер. Волн. опер. превр. в опер. от 1-го пер., но с переменными коэфф. Но для 1-го пер. решается. Но если есть группа с 2-мя инвар., то получ. вместо ос. в 1-й точке линии особенностей и т. д. Но наше реш. с выбр. точкой. Как всюду? Использ. рез., что обобщ. ф-я, инв. всюду, кроме кон., может быть распр. в начало. Степенной рост вытекает из Лоренц.-инв.

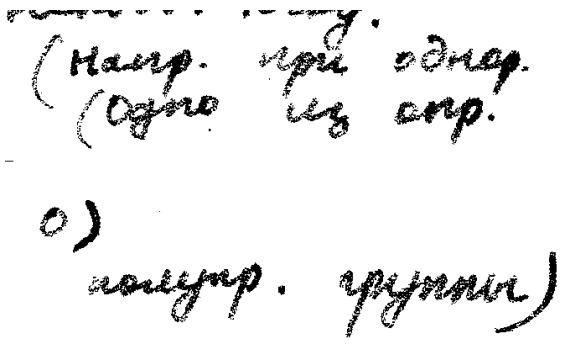


**Сомнительное чтение.** В последних строках: выбр. точкой; рез. / реш.; кроме кон.; в начало / в начале. Неясное сокращение не раскрыто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000027

GELFAND-P000028

Гр.-Лор. полупростая и пр-во конечно-мерно. Предст. кон.-мерное полупр. гр. Ли имеет неподв. точку (напр. при однор. 0) (одно из опр. полупр. группы).



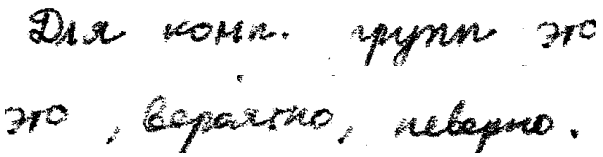
**Сомнительное чтение.** В скобках: при однор. 0 / при одноп. 0; сокращения сохранены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000028

Другая зад. $G$ — группа Ли. Опер. Ли $X$ — беск. малый сдвиг $Xf(g)$. Рассм. полином от опер. Ли. Как найти элем. решения? (фунд.) $PE = \delta$.

$P(X_1, \ldots, X_n)$ полином от операторов Ли.

Для комп. групп это, вероятно, неверно.

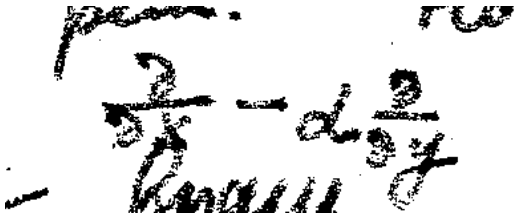


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000028

**Сомнительное чтение.** В сокращении комп. последний светлый знак нечёток; кон. остаётся альтернативой.

На торе элемент. решения нет. Для тора нет реш. Но у тора есть фунд. группа. А у группы вращ.

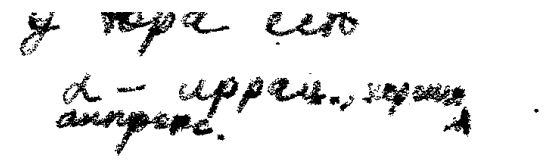
$$\frac{\partial}{\partial x} - \alpha \frac{\partial}{\partial y}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000028

**Сомнительное чтение.** У коэффициента $\alpha$ маленький верхний изгиб: $\alpha$ / $\alpha^2$. У знаков $\partial$ отдельной степени 2 не различается.

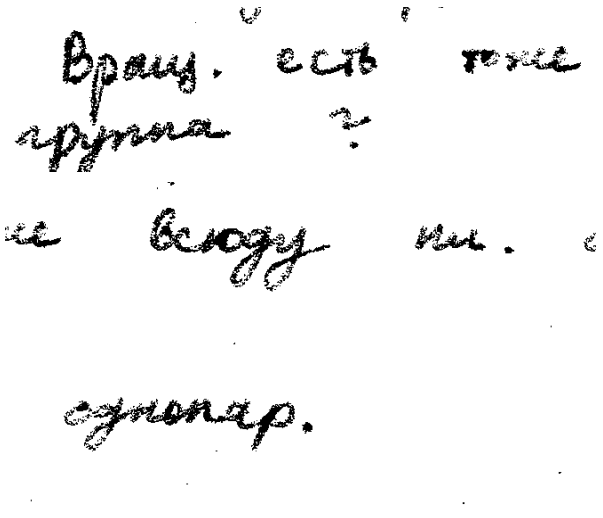
В правом поле: $\alpha$ — иррац., хорош. аппрокс.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000028

**Сомнительное чтение.** Последние два сокращения в поле: хорош. / хорошо; аппрокс. Под первым отдельный тёмный штрих, напоминающий A / 1; его роль неясна.

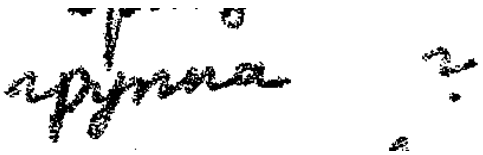
Вращ. есть тоже всюду мн. сингуляр.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000028

**Сомнительное чтение.** Перед сингуляр. короткое сокращение мн. / им.; сингуляр. написано отдельной строкой.

группа?



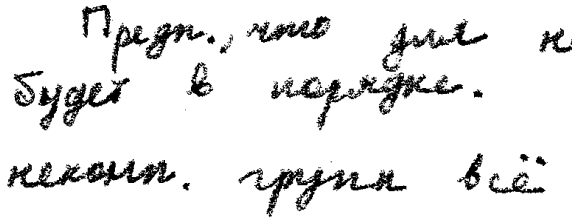
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000028

**Сомнительное чтение.** Отдельная следующая строка читается группа?; явного знака связи с предыдущей сокращённой фразой нет.

Нетрив. и для операторов 1-го порядка.

$$E(P\varphi) = \varphi(0).$$

Предп., что для некомм. группы всё будет в порядке. Для окружности...




**Сомнительное чтение.** Некомм. / некомп.; сокращение перед группы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000028

GELFAND-P000029

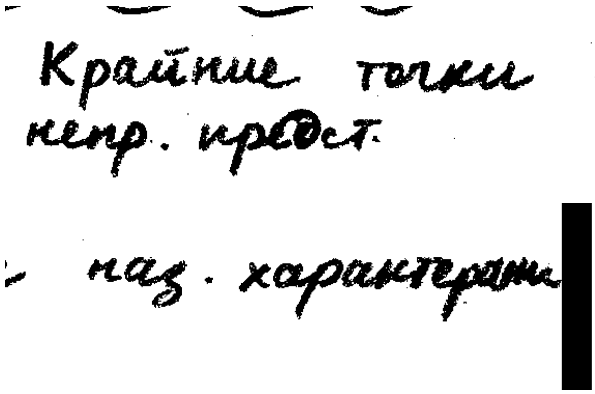
2/XI. Кириллов. Elmar Thoma. 3 работы, предст. счётных некомм. групп дискр. $G$. Сущ. явн. вид для нек-рых групп + опр. ф-и, пост. на кл. сопр. элем. — крайние точки мн-ва таких ф-й.

$$f(g) \quad + \text{ опр., если } \quad \|f(g_i g_j^{-1})\| \gg 0 \quad + \text{ опред.}$$
$$g_1, \ldots, g_n \quad \text{любой набор эл.}$$

$f(e) = 1 \longleftarrow$ выпуклое мн-во $M$.

$$f(g_1 g_2) = f(g_2 g_1) \quad \text{(пост. на кл. сопр. элем)},$$
$$f(g) = f(g_1 g g_1^{-1}).$$

Крайние точки наз. характерами непр. предст.




**Сомнительное чтение.** После характерами написано непр. / нер.; сокращение не раскрыто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000029

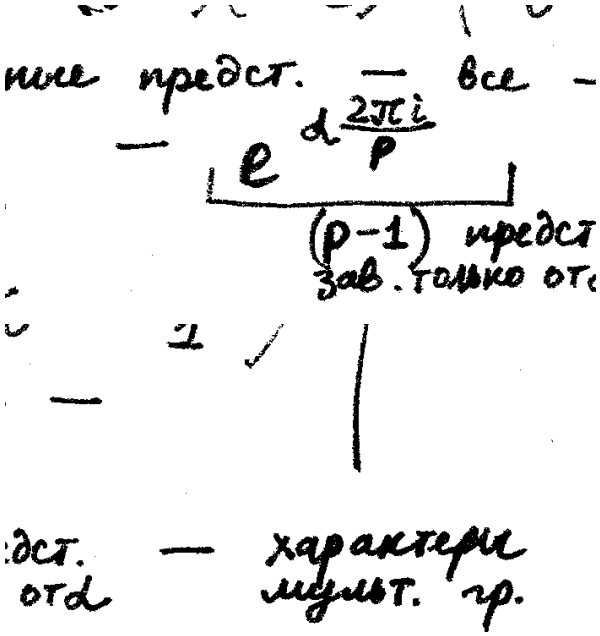
Пример: $g \longrightarrow T(g)$, $\frac{1}{n} \operatorname{Sp} T(g)$ — пример такой ф-и. Если предст. неприв., то такие ф-и обр. крайние точки — легко проверить. (Этой ф-ей предст. опред. однозначно.) Есть гр. для к-рых опис. предст. невозможно (по теор.-множ. сообр. — их много), но характеры существ. и выпис. ф-лами.

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{группа афф. преобр. прямой},$$
$$x \longrightarrow \alpha x + \beta, \qquad \alpha, \beta \quad \text{рациональны}.$$

Если $\alpha$ и $\beta \in$ кон. поле $(\operatorname{mod} p)$, как найти все следы (неприв. представл.). Предст. — компл. числа. Не сделано, если предст. дан. с $\alpha, \beta \in (\operatorname{mod} p)$.

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \gamma & \delta \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha\gamma & \alpha\delta + \beta \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

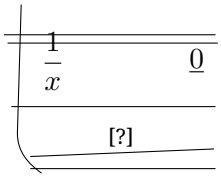
В правом поле: сделано для рациональных. Одномерные предст. — все — $e^{\alpha \frac{2\pi i}{p}}$. $(p-1)$ предст., зав. только от $\alpha$ — характеры мульт. гр.

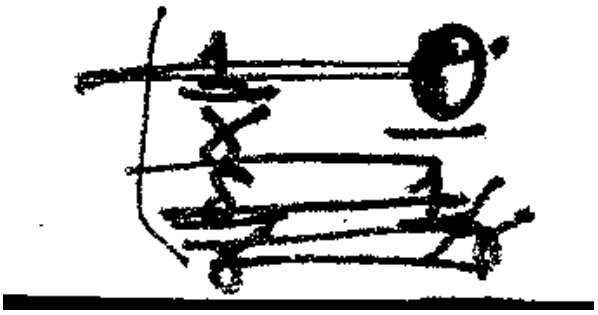



**Сомнительное чтение.** В показателе видны $\alpha\, 2\pi i/p$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000029

[Зачёркнутая запись; частичное чтение видимых знаков:]



**Сомнительное чтение.** Зачёркнуты две дробные записи, 0 и горизонтальные штрихи; слева и снизу скобкообразные штрихи. Первая дробь читается $1/x$. Горизонтальная стрелка и вторая дробь сквозь зачёркивания надёжно не читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000029

GELFAND-P000030

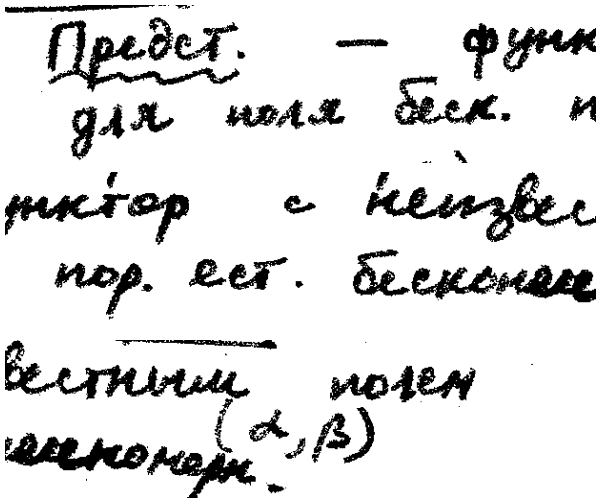
$$\sum k_i^2 = p(p-1),$$

$$\sum{}' k_i^2 = p(p-1) - \underbrace{(p-1)}_{\text{одном.}} = (p-1)^2.$$

В правом поле:

> Гр. кольцо — прям. сумма матр. колец и как раз $\sum k_i^2$.

Гипотеза: ещё предст. порядка $p-1$. Предст. — функтор с неизвестным полем. Для поля беск. пор. ест. бесконечномерн. $(\alpha, \beta)$.



**Сомнительное чтение.** Беск. пор. ест. бесконечномерн.; последняя строка тесно прилегает к следующей матрице, её связь с предыдущим функтор с неизвестным полем не раскрыта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000030

$\begin{pmatrix} 1 & \beta \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ найти огранич. предст. на такой гр.,

$$\begin{pmatrix} 1 & \beta \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \beta' \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \beta+\beta' \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

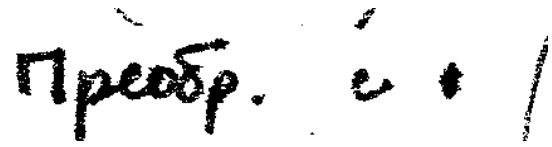
Одном. предст. её

$$\begin{pmatrix} 1 & \beta \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow e^{\frac{2\pi i k}{p}\beta}.$$

$\begin{pmatrix} 1 & \beta \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ норм. делитель.

Преобр. с [зачёркнуто короткое слово]

$$\begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \beta \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha^{-1} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \alpha\beta \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$



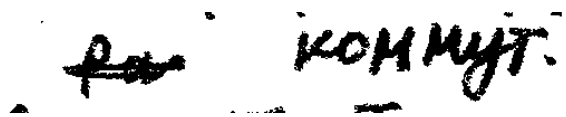
**Сомнительное чтение.** Между с и матрицей небольшой затёртый знак или слово.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000030

$\beta$ не надо (оно коммут).

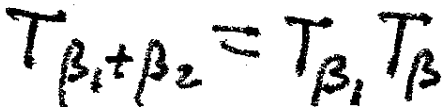
$$\begin{pmatrix} 1 & \beta \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow T_\beta, \qquad T_{\beta_1+\beta_2} = T_{\beta_1} T_\beta.$$

[Зачёркнуто: неразб.] коммут.



**Сомнительное чтение.** *Зачёркнуто.* короткое слово перед коммут.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000030

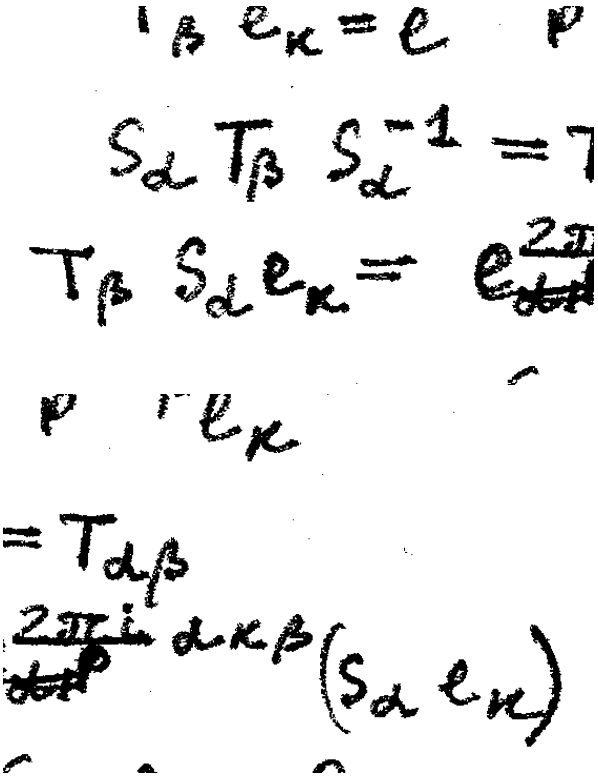


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000030

**Сомнительное чтение.** У последнего $T_\beta$ индекс 2 не различим.

Разл. пр-во на соб. вект. отн. $T_\beta$.

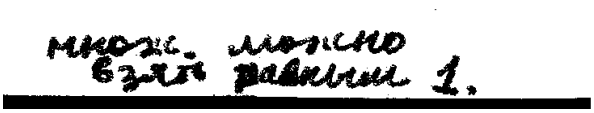
$$T_\beta e_k = e^{\frac{2\pi i k}{p}\beta} e_k,$$
$$S_\alpha T_\beta S_\alpha^{-1} = T_{\alpha\beta},$$
$$T_\beta S_\alpha e_k = e^{\frac{2\pi i}{p}\alpha k\beta}(S_\alpha e_k),$$
$$S_\alpha e_k = e_{\alpha k}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000030

**Сомнительное чтение.** Написаны $S_\alpha T_\beta S_\alpha^{-1} = T_{\alpha\beta}$ и множитель $\alpha k\beta$ в показателе при $T_\beta S_\alpha e_k$. Под знаменателем этого показателя есть зачёркнутые знаки.

Внизу справа: множ. можно взять равными 1.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000030

**Сомнительное чтение.** Перед можно короткое слово: множ. / норм.; равными написано во множественном числе.

GELFAND-P000031

Останется $(p-1)$ вектор. Написано, как действует. Более красивая реализация.

$$x \longrightarrow \alpha x + \beta.$$

[Справа: афф. прям. над конечн. полем.] $f(x)$ — ф-и на ней.

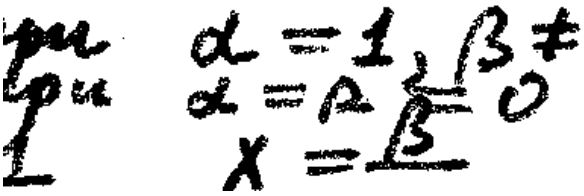
$$T_g f(x) = f(\alpha x + \beta).$$

Const — инвар., то это предст. привод. Будем рассм. ф-и, где

$$\sum_x f(x) = 0 \qquad (\int = 0).$$

Это $(p-1)$-мерн. предст.

$$\mathrm{Sp}(T_g) = \begin{cases} 1 & \text{при } \alpha \neq 1, \\ 0 & \text{при } \alpha = 1,\ \beta \neq 0, \\ p & \text{при } \alpha = 1,\ \beta = 0. \end{cases}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000031

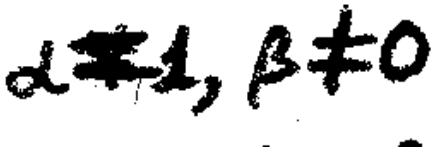
**Сомнительное чтение.** В третьем условии после $\alpha =$ петлевой знак похож на $1$, $\alpha$ или $p$; выделенное $1$ — предварительный кандидат.

[Слева под скобкой отдельно повторено: $\alpha \neq 1$. Справа подчёркнуто: неприводимо.]

$$x = \alpha x + \beta, \qquad x = \frac{\beta}{1-\alpha}.$$

Надо вычесть след.

$$\mathrm{Sp}\, T_g = \begin{cases} 0 & \alpha \neq 1, \\ -1 & \alpha = 1,\ \beta \neq 0, \\ p-1 & \alpha = 1,\ \beta = 0. \end{cases}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000031

**Сомнительное чтение.** Перед $1$ во втором условии видны густо переписанные/зачёркнутые черты: прежний знак $\neq$ / $=$ не устанавливается уверенно.

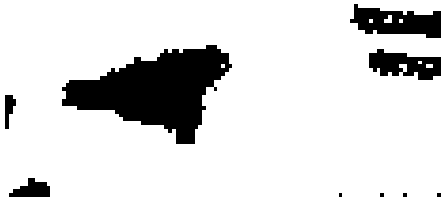
Как связ. с дин. системами?

Пусть $\alpha$ и $\beta$ — вещественные.

$$\beta \longrightarrow T_\beta, \qquad T_{\beta_1+\beta_2} = T_{\beta_1} T_{\beta_2},$$

$$S_\alpha, \qquad S_{\alpha_1\alpha_2} = S_{\alpha_1} S_{\alpha_2}, \qquad S_\alpha^{-1} T_\beta S_\alpha \blacktriangleleft = T_{\alpha\beta}.$$

**Сомнительное чтение.** Между последним $S_\alpha$ и $=$ виден отдельный небольшой чёрный клиновидный штрих остриём влево. Его форма сохранена; значение не установлено.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000031

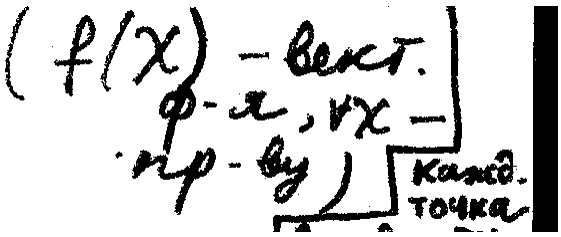
[Горизонтальная линия.] Как их найти? Их можно привести к диаг. форме (пред. унит.).

$$T_\beta f(\chi) = \chi(\beta) f(\chi).$$

[Справа от формулы зачёркнуто: $\chi(\beta)$.] Прив. к опер. умн. на ф-ю, где

$$\chi(\beta_1+\beta_2)=\chi(\beta_1)\chi(\beta_2).$$

[В правой скобке:] $f(\chi)$ — вект. ф-я, $\forall\chi$ — пр-ву.

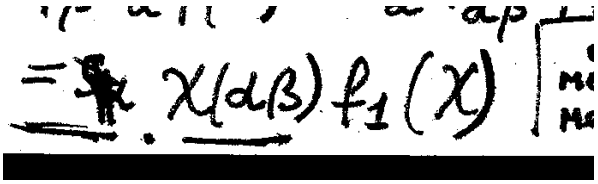



**Сомнительное чтение.** Знак перед $\chi$ похож на $\forall$; конечное сокращение пр-ву сохранено без раскрытия.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000031

[На левом поле, повёрнуто: дин. сист. на аддит. группе — $\longrightarrow$ мульт. группа действ. на ней.]

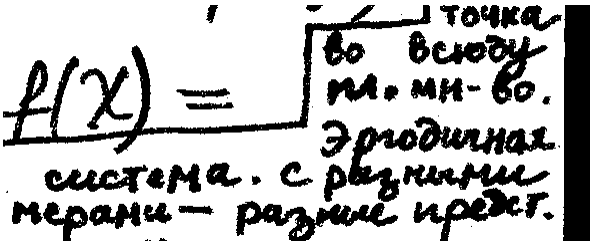
$$S_\alpha f(\chi)=f_1(\chi),$$
$$T_\beta f_1(\chi)=T_\beta S_\alpha f(\chi)=S_\alpha T_{\alpha\beta} f(\chi)=\chi(\alpha\beta)f_1(\chi).$$




**Сомнительное чтение.** В последнем равенстве перед $\chi(\alpha\beta)$ густо зачёркнут знак, похожий на $S$ / $S_\alpha$. Под отменой стоит $\longleftarrow$, под $\chi(\alpha\beta)$ — $\longrightarrow$. Отменённый знак не прочитан.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000031

[В правом нижнем поле, в ступенчатом обрамлении:] Кажд. точка — во всюду пл. мн-во.




**Сомнительное чтение.** Сокращение перед мн-во похоже на пл.; его средние штрихи не вполне ясны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000031

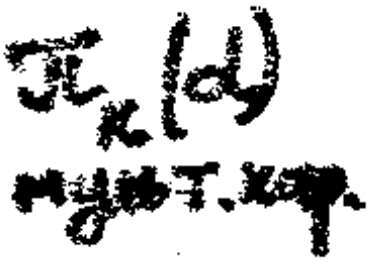
Эргодичная система. С разными мерами — разные предст. Мера Хаара — непр. пр. / непр. гр.

**Сомнительное чтение.** Последнее сокращение похоже на пр. / гр.; запись не раскрыта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000031

GELFAND-P000032

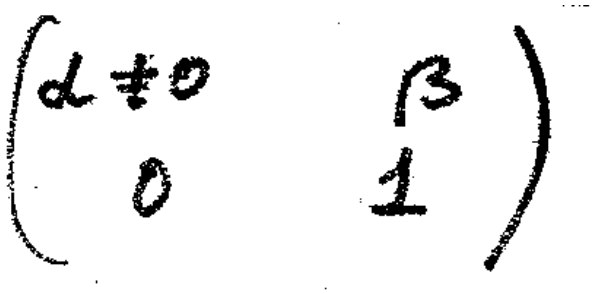
$\overline{\chi}_K(\alpha)$. [Под ним:] норм. хар.




**Сомнительное чтение.** Символ с надчеркиванием похож на $\overline{\chi}_K(\alpha)$; индекс может быть кириллической к, аргумент — $g$. Первое сокращение внизу похоже на норм.; оно не раскрыто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000032

$$\begin{array}{cc|c} \begin{pmatrix} \alpha \neq 0 & \beta \\ 0 & 1 \end{pmatrix} & 0 & 0 \\ 1 \begin{pmatrix} 1 & \beta \neq 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} & -\dfrac{1}{p-1} & 0 \\ 1 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} & 1 & 1 \end{array}$$



**Сомнительное чтение.** В верхней левой записи читается $\alpha \neq 0$: последний знак — замкнутая петля. Перед каждой из двух нижних матриц стоит отдельная $1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000032

[Справа от первого верхнего $0$: Хар. для конечн. групп.] Если перейти к пред. при $p \longrightarrow \infty$. [От строки о пределе $\nearrow$ к правому нижнему $1$.]

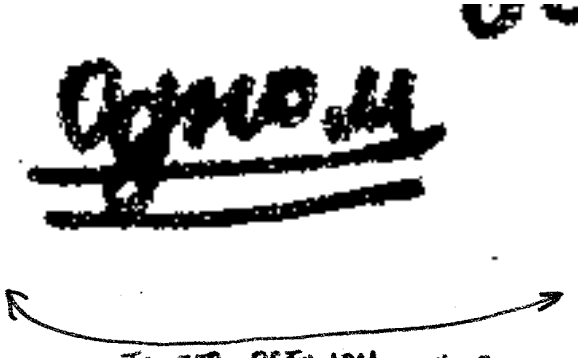


**Рисунок и набранное описание.** Слово на левом поле подчёркнуто двумя чертами и похоже на Одном / Одному. Под ним длинная низкая дуга с направленными наружу наконечниками на обоих концах; правый конец находится под пределом. Подпись не прочитана уверенно.

Одном / Одному

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000032

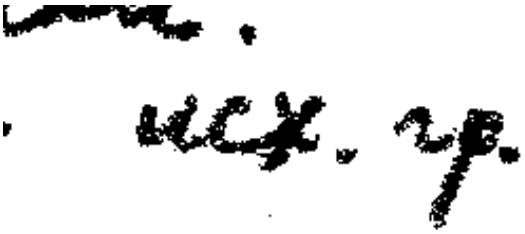
То, что осталось для рац. чисел.

Лемма. $G$, $G_0 \subset G$ [под $G_0$: норм. дел.]. $f$ — пол. опр., $f(e) = 1$, пост. на сопр. $M$ — мн-во их. Рассм. $f|_{G_0}$. Ещё рассм. ф-и, уд. на $G_0$ тем же [зачёркнута короткая запись] усл.

**Сомнительное чтение.** Короткая запись перед усл. зачёркнута густыми горизонтальными штрихами; её буквы не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000032

Рассм. $H_{G_0}$ — их крайние точки. Они совп. с крайними точками исх. гр.



**Сомнительное чтение.** Слитное заключительное сокращение похоже на исх. гр.; сч. гр. остаётся альтернативой. Оно не раскрыто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000032

(Для счётных групп.) Надо посчит., сколько есть сопр. классов и тогда ищ. представляющ. Из + опр. [Зачёркнуто; предварительное чтение: чего-то.] след., что нет других представл.

**Сомнительное чтение.** Отменённая запись после Из + опр. похожа на чего-то; густые наложенные штрихи не дают полного уверенного слова.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000032

[На левом поле: 2-я раб.]

Беск. симметр. группа: подстан. натур. ряда (движ. лишь конечное число эл. — для счётности). Кл. сопр. эл. зад. циклами. — [Отдельный горизонтальный штрих слева; короткая запись зачёркнута.]

**Сомнительное чтение.** Короткий знак или слово перед длины циклов не читается под двумя густыми горизонтальными штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000032

Длины циклов опр. класс сопр. элементов.

$$(n_2, n_3, \ldots),$$

лишь кон. число $\neq 0$.

GELFAND-P000033

Всякий характер

$$\chi(n_2, n_3, \ldots) = \prod a_k^{n_k}.$$

$a_k$ — послед. вещ. чисел. Для конечной группы сложнее. [Над «конечной»: (произв.); над «сложнее»: (хар.) со скобкой-указателем.] (Фробениус, Юнг, сх. Юнга — классифик. тензоров.) $G_n$ — подгр., изом. исходной — 1-е $n$ ост. на месте. А хар. тот же (зав. лишь от дл. циклов). Отсюда выв. мультипл. хар. от длины циклов и дальше. 3-я раб.

Есть сч. некомп. гр. Практич. все плохие. Хар. Типа 1: сущ. норм. дел. $G_0$, что $G/G_0$ конечн. [Под норм. дел. $G_0$ вписано:] изом. $G$ / ком. $G$.

**Сомнительное чтение.** Вписанное сокращение похоже на изом. $G$; ком. $G$ остаётся альтернативой. Слитные средние штрихи не вполне ясны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000033

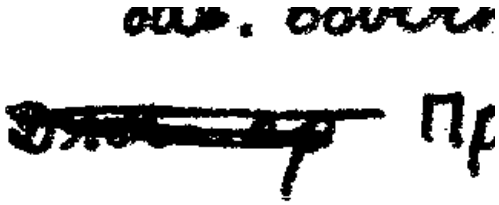
(Необх. и дост. условие.)

Thoma $\left.\begin{matrix}\text{Math. Zeits.}\\ \text{Math. Ann.}\end{matrix}\right\}$ 1964.

Это первые 3 раб. его. Не сделано: характеры для гр. матриц 2-го пор. над полем рац. чисел. Что такое предст. алг. группы с неизв. полем?

$\begin{pmatrix}\cdot & \cdot\\ 0 & 1\end{pmatrix}$ Неизв. поле.

[Справа: Чтобы для хар. полей дав. обычн. выр.] Способ пис. хар. $\forall$ алг. гр. [Короткая запись зачёркнута.]



**Сомнительное чтение.** После алг. гр. короткая запись густо зачёркнута; начало похоже на Это... Остальные штрихи не дают уверенного текста.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000033

Предст. типа 1 и 2 восст. по хар. $G$ зад. схемой полугр. алг., зад. $\forall$ полю. Хар. тоже. [Зачёркнуто; предварительное чтение: Функция / Функц.]

**Сомнительное чтение.** Отменённое слово похоже на Функция / Функц.; окончание перекрыто горизонтальными штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000033

Характер — функтор поля $K$. [Справа: $\mathcal{F}(\cdot)$.] (Полю $K$ отвечает формула.) Если есть рав-во для нескольких полей, то и всегда. (Аналогично напр. только для конечных.)

$\begin{pmatrix}\alpha & \beta\\ \gamma & \delta\end{pmatrix}$ с $\det = 1$.

Класс сопр. эл. опр. $\underbrace{\alpha + \delta}$. [Под опр.: велич.] [Справа: Sp.]

GELFAND-P000034

Что мы знаем? Хар. гр. вещ. матр. с $\det = 1$. Комплексные —

$$\sigma(g) = \frac{\pi(\lambda_g) + \pi(\lambda_g^{-1})}{|\lambda_g - \lambda_g^{-1}|^2}.$$

[Справа: Гельфанд, Наймарк, 1947.] $\pi(\lambda_g)$ — мульт. характер ненул. компл. чисел. Веществ.

$$\sigma(g) = \begin{cases}\dfrac{\pi(\lambda_g) + \pi(\lambda_g^{-1})}{|\lambda - \lambda^{-1}|} & \text{если } \lambda \text{ — вещ.,}\\ 0 & \text{если } \lambda \text{ — компл.}\end{cases}$$

$$\sigma'(g) = \begin{cases} \dfrac{\pi(\lambda_{\min})}{|\lambda - \lambda^{-1}|} & \text{если } \lambda \text{ — вещ.,} \\ \dfrac{\pi(\lambda_g) + \pi(\lambda_g^{-1})}{|\lambda - \lambda^{-1}|} - \dfrac{\pi(\lambda_g) - \pi(\lambda_g^{-1})}{\lambda_g - \lambda_g^{-1}} & \end{cases}$$

[Во второй строке последней скобки условие справа не написано. На левом поле повёрнуто:] Вангутен / Ванцутен, 1947.

**Сомнительное чтение.** Фамилия на поле похожа на Вангутен / Ванцутен. Слитные средние штрихи не вполне ясны; написан год 1947.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000034

[Зачёркнуто; предварительное чтение: предст.]

**Сомнительное чтение.** Отменённое сокращение похоже на предст.; горизонтальная отмена и два длинных нижних штриха перекрывают части букв.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000034

$p$-адич. числа.

$$\sigma(g) = \begin{cases} \dfrac{\pi(\lambda_g) + \pi(\lambda_g^{-1})}{|\lambda_g - \lambda_g^{-1}|} & \text{если } \lambda_g \in K \text{ — веществ.,} \\ 0 & \lambda_g \overline{\in} K. \end{cases}$$

[Непринадлежность в источнике обозначена чертой над $\in$. Справа у длинной вертикальной черты:] Гельфанд, Граев, 1963. Конечное поле.

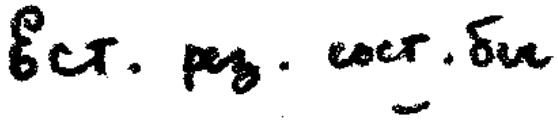
$$\sigma(g) = \begin{cases} \pi(\lambda_g) + \pi(\lambda_g^{-1}) & \lambda \in K, \\ 0 & \lambda \overline{\in} K, \end{cases}$$

[Справа: Фробениус, 1895.]

$$\sigma'(g) = \begin{cases} 0 & \lambda \in K, \\ -\pi(\lambda_g) - \pi(\lambda_g^{-1}) & \lambda \overline{\in} K. \end{cases}$$

GELFAND-P000035

Ест. рз. ист. был в том, что надо перейти к группе аделей.



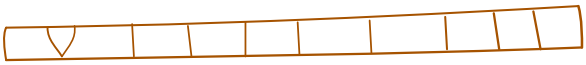
**Сомнительное чтение.** Первые сокращения похожи на Ест. рз. ист.; в среднем различимы лишь слитные р-з-подобные штрихи. Прежние раз. / рез. остаются альтернативами. Сокращения не раскрыты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000035

Гр. аделей — прям. $\sum$ гр. всех $p$-адич. чисел. В ней есть рац. числа — диагональ. Вишик.

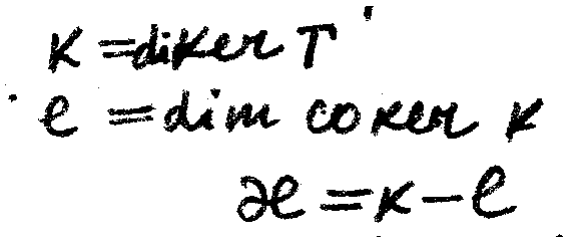
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000035

**Рисунок и набранное описание.** Под фамилией узкая полоса с неровными длинными краями и поперечными штрихами. Два штриха у левого края сходятся к нижнему краю; следующие разделители стоят на разных расстояниях. Внутри подписей нет.



Чем надо заниматься в дифф. ур-ях. Для лин. опер. с кон. ядром и коядром ввод. индекс.

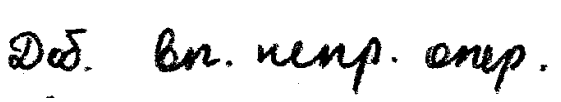
$$k = \dim\ker T, \qquad \ell = \dim\operatorname{coker} K, \qquad æ = k - \ell.$$



**Сомнительное чтение.** Буква после coker похожа на $K$. Петлевой знак индекса передан предварительным кандидатом æ; его точная буква не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000035

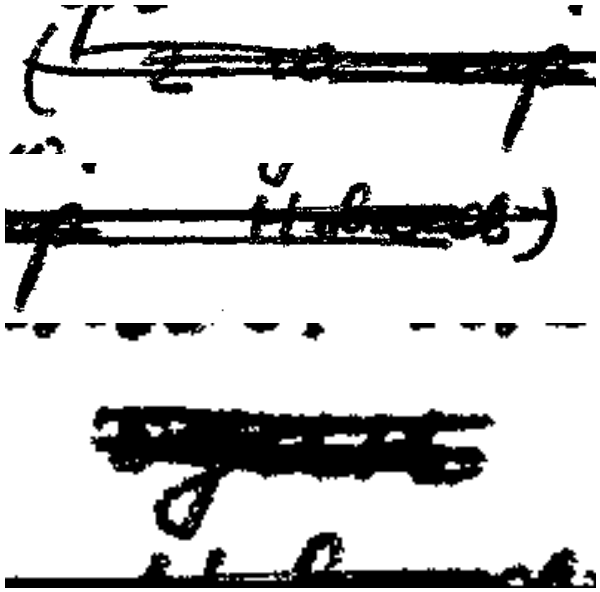
1) Если зам. на $\|T - T_1\| < \varepsilon$, то æ не мен. 2) Доб. вп. непр. опер. не мен. индекса.



**Сомнительное чтение.** Написано Доб. вп. непр. опер.; слитные сокращения вп. непр. сохранены без раскрытия.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000035

æ позв. классиф. эллипт. ур-я на многообр. (Атье и Зингер) Гомотопич. классифик. Вишик счит., что индекс единств. гомотопич. инв. Сист. с пост. коэфф. в шаре имеет [короткая запись зачёркнута] как ещё один гомот. инв. [Под строкой длинная зачёркнутая запись в скобках.]



**Сомнительное чтение.** После имеет короткая запись отменена; её нижняя петля видна. Ниже длинная запись в скобках зачёркнута двумя горизонтальными линиями; конец похож на инв. Текст не прочитан.

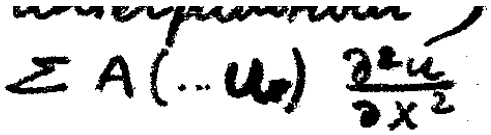
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000035

Можно ли любую перев. в любую (большого числа ур-й — уст.). Аналог. смысл имеет вопрос для раз. класса нелин. ур-й. Что такое æ? Что такое ядро и коядро? $\sim$ конечное ядро. Квазилин. ур-е.

$$Tu = v.$$

[Справа: $u$ — многообр. Треб., чтобы оно было конечномерно.] Главн. часть нелин. ур-я. Коядро $\sim$ [короткая волнистая линия]. [Справа: В кажд. точке линеариз. ур-е и везде одно и то же.] Задача: исслед. индекс нелин. эллиптич. ур-я. (Это вопрос интерпретаций.) Квазилин.

$$\sum A(\dots u_0)\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}.$$



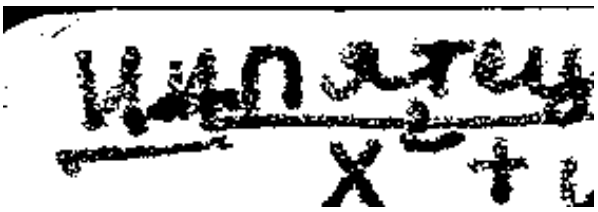
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000035

**Сомнительное чтение.** Нижний знак при $u$ в аргументе $A$ похож на $0$ / $\omega$; слитные тёмные штрихи не дают точного выбора. Многоточие и отсутствие индексов суммы сохранены.

16 го. Линник — «Как исп. ф. ан. в теории вероятности».

GELFAND-P000036

И. И. / И. М. Пятецкий-Шапиро.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000036

**Сомнительное чтение.** И. И. / И. М. Пятецкий-Шапиро. Второй инициал слит; точное чтение не установлено.

(Илья Иосифович). Раб. Линника.

$$x^2 + y^2 + z^2 = m.$$

[Слева:] $\phi$.

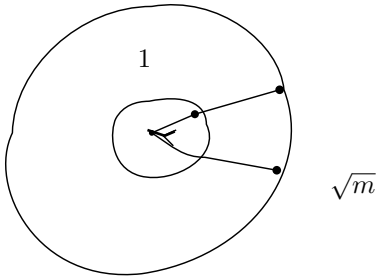
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000036

**Сомнительное чтение.** На левом поле отдельный петлевой знак с правым вертикальным штрихом, похожий на $\phi$. Значение не подписано.

При каком $m$ есть в целых решения? Изв., что не всегда есть реш. (При $m = 8a + 7$, то решений нет.) [Под $8a + 7$: по mod 8.] Как реш. расп. на пов. 3-х мерн. сферы. Рад. $m^{1/2}$.

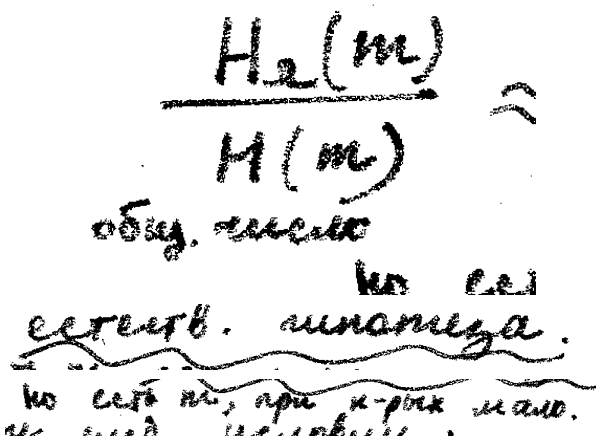
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000036

**Рисунок и набранное описание.** Два неровных округлых контура, подписи $1$ и $\sqrt{m}$, расходящиеся линии, три жирные точки и утолщённый внутренний узел с маленькой стрелкой влево. Стык внутренних штрихов не вполне ясен.




Выд. обл. на ед. сфере и посм., ск. точек в неё проецир.

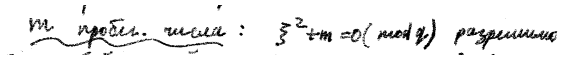
$$\frac{H_2(m)}{H(m)} \approx \operatorname{mes}\Omega.$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000036

**Сомнительное чтение.** Нижний знак в числителе похож на $2$; $\Omega$ остаётся альтернативой. Под $H(m)$: общ. число. Справа: существ. асимптотика; ниже: но есть $m$, при к-рых мало. Последняя краткая запись не вполне ясна.

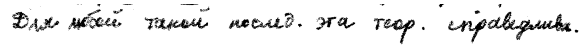
Это справедливо при след. условии: если прост. число $q$ $m$ пробег. / пробл. числа: $\xi^2 + m = 0 \pmod q$ разрешимо.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000036

**Сомнительное чтение.** Подчёркнуто: $m$ пробег. / пробл. числа. Средние и последние штрихи сокращения слитны; раскрытие не установлено.

Для любой / небол. такой послед. эта теор. справедлива.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000036

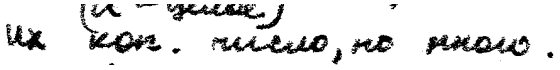
**Сомнительное чтение.** Слитное слово после Для похоже на любой; затем такой послед. Прежнее чтение небол. остаётся альтернативой для тёмных начальных штрихов.

С исп. $q$ на сфере устр. дин. система, повед. к-рой подчин. вер. законам: Фикс. $q$, рассм. [короткая запись зачёркнута] целую точку на сфере и все ортог. матрицы с эл. вида $a/q$.

**Сомнительное чтение.** Перед целую точку короткая запись зачёркнута несколькими густыми штрихами; текст не прочитан.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000036

($a$ — целое.) Их кон. число, но рацио.



**Сомнительное чтение.** После но сокращение похоже на рацио.; слитные штрихи сохранены без раскрытия.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000036

Целую точку они пер. в не целую. Но среди них кон. число, перев. целую точку в целую. Строим такой поток ($\forall$ точке свою из ортог. матрицу). $e$ — хар. ф-я.

$$e(Tx) + e(T^2x).$$

[Стрелка вправо: к Линнику, подчёркнуто.] Это марковская цепь.

GELFAND-P000037

Повзнер. Наум Яковлевич. План стат. физики. Мат. работы.

| | |
|---|---|
| Ruelle | 2–3 раб. |
| Yang Lee | 1 раб. |

Это перевор. Всё, что изв. мат. по стат. физике. Кац — модели. Задача. (Эл.м.)

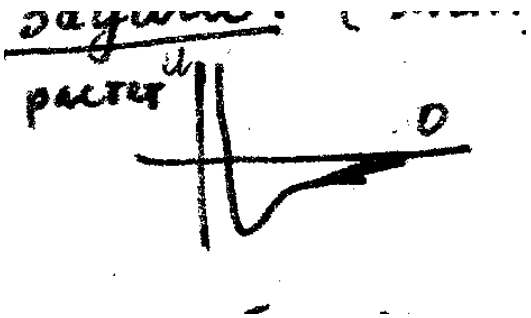
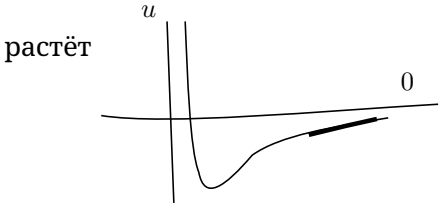


**Рисунок и набранное описание.** Вертикаль с $u$, горизонталь с $0$ справа; кривая круто спускается ниже горизонтали, затем поднимается к ней справа. Правый участок утолщён. Слева: растёт. Точный стык утолщённых штрихов не вполне ясен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000037




$$\min \sum_{i,j=1}^{N} u(x_i - x_j).$$

$x$ ходит в 2-мерн. пр-ве.

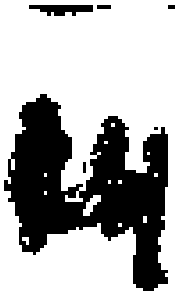
Набор $x$. Есть $C$, что min конфиг., что всё в сфере рад. $C$. (Легко показ. $N^2$, а в случ. сферы $N^3$.) [Под $N^2$ и «случ.» отдельные толстые линии.]

16/XI. Лин. опер. в гильб. пр-ве имеет инв. подпр-во. Решена!!! Bull. Amer. Math. Soc.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000037

**Сомнительное чтение.** Написано Lui de Brange и ...; окончание фамилии петлевое, возможен последний s. Год: 1964.

1964. Соед. с теор. Лившица. [Слева ниже:] $\phi$ / $\psi$.

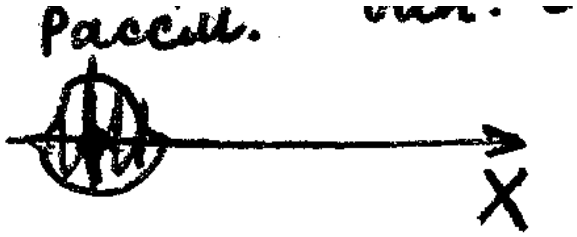


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000037

**Сомнительное чтение.** На левом поле отдельный знак с двумя верхними штрихами и правой нижней петлёй; графические кандидаты $\phi$ / $\psi$. Подписи нет.

det по Шуру. Надо брать группу подст., а вместо всех — предст. det + опр. матр. есть + опр. матрица.

Арнольд. Рассм. дин. сист. и соотв. квантовую сист.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000037

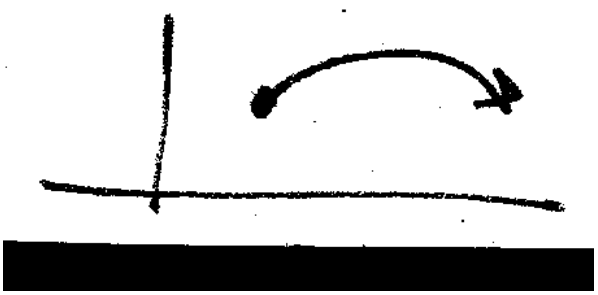
**Рисунок и набранное описание.** Почти круглый контур вокруг пересечения вертикали и горизонтальной стрелки вправо с подписью $x$. Внутри неровные вертикальные и волнистые штрихи; их пересечения местами слиты.

$$\psi(x)e^{\frac{i}{h}S(x)}.$$

Квантовая частица.

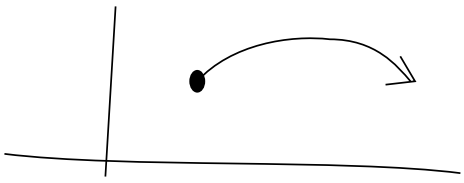
$$\psi \in \mathcal{D}(\mathbf{R}^n), \qquad S(x) = \int p\,dx.$$

$h$ — пост. Планка. Решение ищ. в таком же виде. Получ. квазикл. асимптотика.



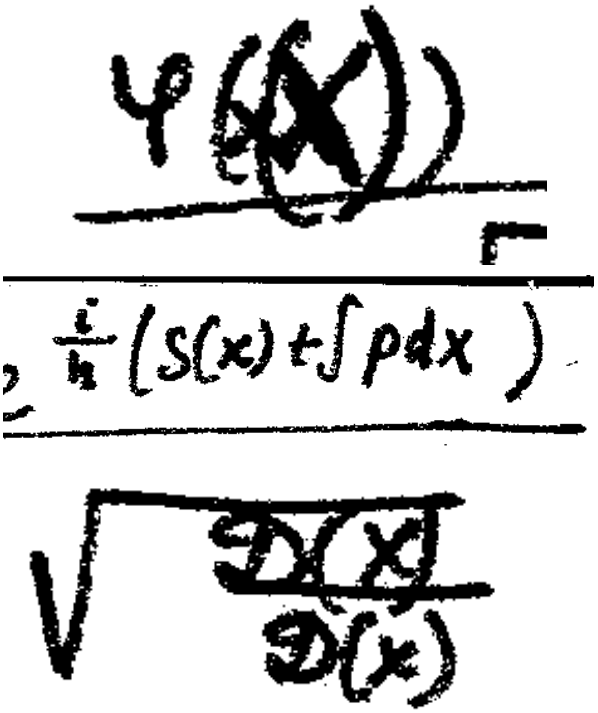
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000037

**Рисунок и набранное описание.** Оси без подписей. Справа над горизонталью жирная точка; из неё дуга идёт вверх и вправо, затем вниз к правому наконечнику. Продолжение за границей кадра не показано.



GELFAND-P000038

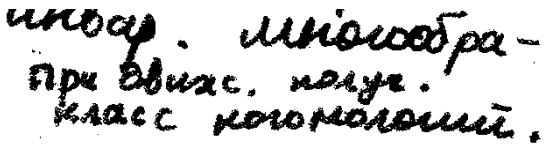
$$\frac{\psi(\xi(x))e^{\frac{i}{h}(S(x)+\int p\,dx)}}{\sqrt{\frac{D(X)}{D(x)}}}.$$



**Сомнительное чтение.** Аргумент $\psi$ переписан: $\xi(x)$ / $x$. Знак после $S(x)$ похож на $+$ / $t$. Под корнем верхняя буква аргумента похожа на $X$ / $x$; отдельного индекса не видно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000038

[Справа: норм. множитель.] Верно лишь при $h \longrightarrow 0$, но при $D \neq 0$. (Через $t$ отобр. $D$ — det наших $T$ по старым.) Реш. вопр. прив. к топ. инвар. многообразия. (В т. поворота.) Индекс. [Справа: При движ. меня. класс когомологий.]



**Сомнительное чтение.** При движ. меня. класс когомологий. Первые короткие слова слитны; последние буквы длинного слова видны лучше.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000038

Линник. Идеалы колец ф-й с точки зрения прилож. к статистике. A. Cartan — о ид. колец голом. ф-й (47 и 50 г.). Появл. аналит. пучки (снач. у Ока). Прил. аппар. аналит. пучков. Что такое статистика?

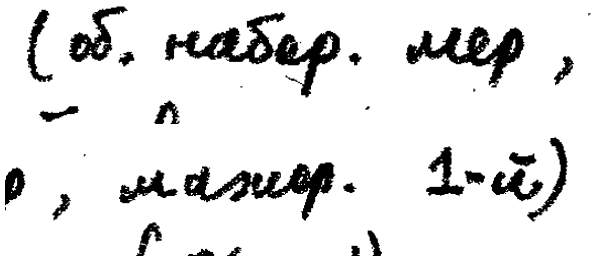
$$(X, A, \mu) \xrightarrow{T} (Y, B).$$

[Под первой скобкой: пр. с мерой. Под второй: пр-во с $\sigma$-сист.] $T$ — измер. отображение (ф-я наблюдений). $X$ — мы наблюдаем. Мера на $Y$ прям. индуц. [короткая запись зачёркнута] из $X$.

**Сомнительное чтение.** Между прям. индуц. и из $X$ короткая запись густо зачёркнута; точный текст не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000038

$X$ — евкл. пр-во. $A$ — борелевы мн-ва. $\mu$ — мера.



**Сомнительное чтение.** В скобках: об. набор. мер, мажор. / массы 1-й / 1-ой. Слитные штрихи перед 1-й ближе к мажор.; точное сокращение и окончание не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000038

Есть семейство мер $\{P(x,\theta)\}$. [Под $P(x,\theta)$: зад. плотностью.] Мы хотим получить свед. о параметре, наблюдая $X$.

$$x_1,\dots,x_n \in N(a,1).$$

[Под $N(a,1)$: гаусс. сем-во. Справа: 1 — точность, $a$ — параметр.]

$$x_i = a+\delta_i, \qquad \overline{X} \text{ ср. арифм.}$$

$\delta_i$ — норм.

GELFAND-P000039

Стат. — нах. оценок. Пров. гипотез $a=a_0$. $\theta\in\Omega$. ($\Omega$ — комп. в $\mathbf{R}^n$; обл. / $\delta_n$.)

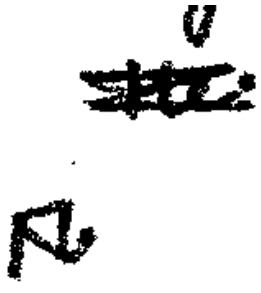
**Сомнительное чтение.** После комп. в $\mathbf{R}^n$ короткая запись похожа на обл. / $\delta_n$; точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000039

0-я гипотеза $H_0=\theta\in\omega$ (подпр-во). Пров. по пост. выборке с розыгрышем. Выб. тест — ф-я наблюдений

$$0\le\varphi(x_1,\dots,x_n)\le 1.$$

[Под формулой: вер. смысла.] Наблюд. с пом. случ. ф-и и розыгрыш с пом. вер. $\varphi$, $1-\varphi$. [Слева отмена и отдельный знак ниже.]



**Сомнительное чтение.** Короткая запись густо зачёркнута. Под ней отдельно знак, похожий на $\pi$ / П; значение не подписано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000039

Прост. тест

$$\varphi=\begin{cases}0\\1\end{cases}$$

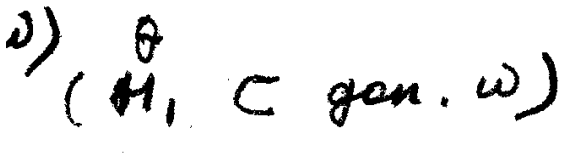
отверг. или прин. [Стрелка вниз к примеру:]

$$|\overline{x}-a_0|>\varepsilon \qquad \text{отвергеть или прин.}$$

Качество теста оценив. так.

$$E(\varphi \mid H_0).$$

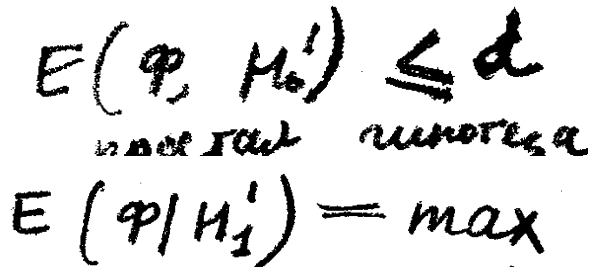
Мат. ожид. при гипотезе $H_0$ (парам. $\in \omega$). [Справа: им. смысл лишь если 1 точка.] $H_1$ — альтернатива.



**Сомнительное чтение.** Над $H_1$ отдельно $\theta$. Следующий С-подобный знак может быть $\subset$; затем доп. $\omega$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000039

$$E(\varphi, H'_a) \le \alpha, \qquad E(\varphi \mid H'_1) = \max.$$

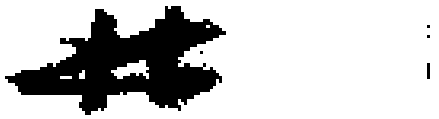


**Сомнительное чтение.** Слева нижний знак при $H$ похож на $a$ / 0, верхний штрих на $\prime$ / 1. Между $\varphi$ и $H$ запятая. Справа верхний штрих при $H_1$ виден отдельно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000039

[Под левым ожиданием: простая гипотеза (зафикс. точка). Под правым: (желательно).] Не слишком часто отвергали верную, но и часто отвергали [короткая запись зачёркнута] неверную.

**Сомнительное чтение.** Перед неверную крохотный знак густо зачёркнут; текст под отменой не прочитан.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000039

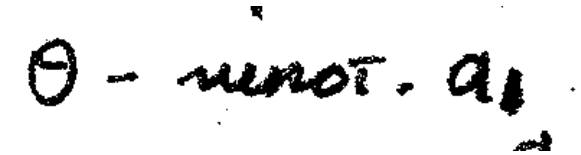
Тесты подобные. (В кажд. точке 0-й гипотезы вероятн. $\alpha$.) Два примера.

$X$ распр. по Гауссу с ц. в неизв. точке $a_1$.
$\sigma_1^2$ — дисп.

Пров. с пом. инв. тест.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000039

**Сомнительное чтение.** На продолжении: 0-я, ниже короткая отмена и гип. / ил. Слитные штрихи после отмены не дают точного чтения.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000039

**Сомнительное чтение.** $\theta$ — мног. / мнот. $a_i$. Последний штрих сокращения похож на г / т; чтение не установлено.

Вопр. $a_1 = a_2$?

$$N(a_1, \sigma_1^2), \qquad x_1, x_2, \ldots, x_n,$$
$$N(a_2, \sigma_2^2), \qquad y_1, \ldots, y_n.$$

[Справа: $\sigma_i^2$ — парам. неизвестны.]

$$H_0: \quad a_1 = a_2,$$

$$E(\varphi \mid H_0') = \alpha, \qquad E(\varphi \mid H_1) = \max.$$

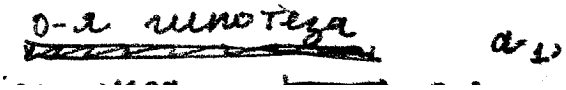
$\varphi$ — ?

GELFAND-P000040

$\varphi$ инв. или подобна, если $\forall\theta$ матем. ожидание $\varphi$ одно и то же. ($\forall\theta$ есть распр. вер.)

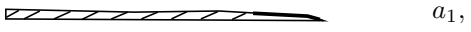
$$E(\varphi \mid H_0) = \alpha, \qquad E(\varphi \mid H_1') = \max.$$

$H_1'$ — одна точка в дополнении. Байесова мера — мера на пр-ве параметров. (Зад. заранее — априорное распред.) [Слева стрелка вправо к строкам:] Мера зав. от 4-ки точек $(a_1, a_2, \sigma_1, \sigma_2)$. 0-я гипотеза.

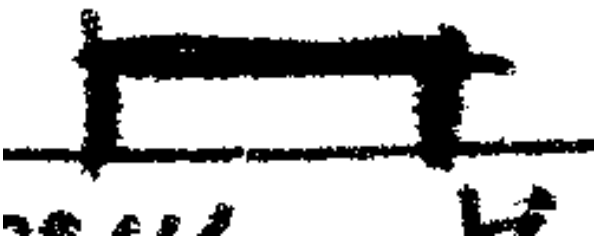


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000040

**Рисунок и набранное описание.** Под 0-я гипотеза неровная узкая полоса с наклонными штрихами; справа отдельно $a_1$ и запятая. Правые штрихи слиты с верхним краем.

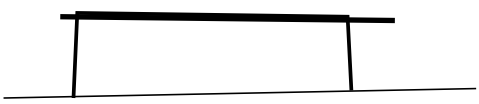


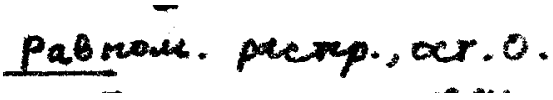
Байес. мера.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000040

**Рисунок и набранное описание.** Рядом с Байес. мера пустой прямоугольник: верхняя сторона утолщена и выступает вправо, нижняя линия продолжается за обе вертикальные стороны. Внутри подписи нет.



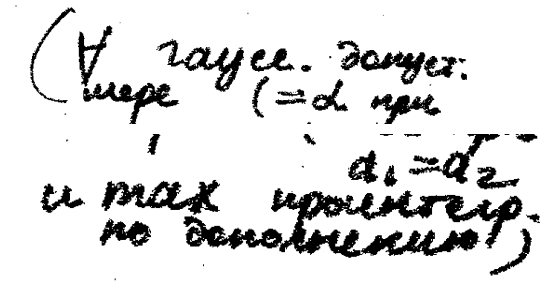


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000040

**Сомнительное чтение.** Равном. / Радон. распр., от. / отл. 0. Первое сокращение графически ближе к Равном.; краткая запись перед 0 не вполне ясна.

Надо уметь реш. ∀ байес. распр.-меры. Рез.: Распр. вер. в $X \times Y$ с зад. Гаусс. мерой (4-х парам.). Надо найти $\varphi(x, y)$, чтобы

$$E\big(\varphi(x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_m)\big).$$

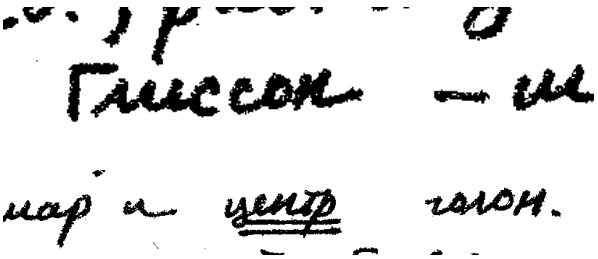


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000040

**Сомнительное чтение.** Справа: ∀ гаусс. допуст. мере (= $\alpha$ при $a_1 = a_2$ и max проинтегр. на дополнении). Слово после max похоже на проинтегр.; параметр. остаётся прежним альтернативным чтением.

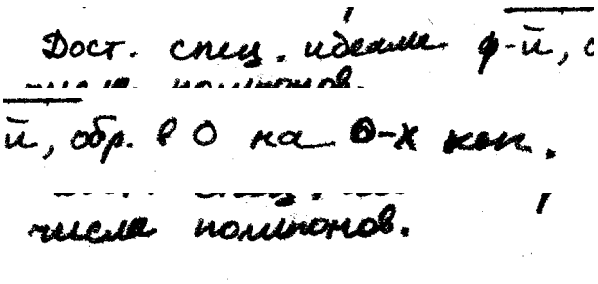
Дост. статистика — сод. всю инф. о параметрах.

Не сделана зад. $\theta_1, \theta_2$ — компл. перем. $f(\theta_1, \theta_2)$ в шаре не известны идеалы (Все прим. идеалы, отв. ид., равному 0.) Глисон / Глиссон — шар и центр голом.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000040

**Сомнительное чтение.** Глисон / Глиссон — шар и центр голом. Фамилия слитна; центр дважды подчёркнуто. Последнее сокращение не раскрыто.



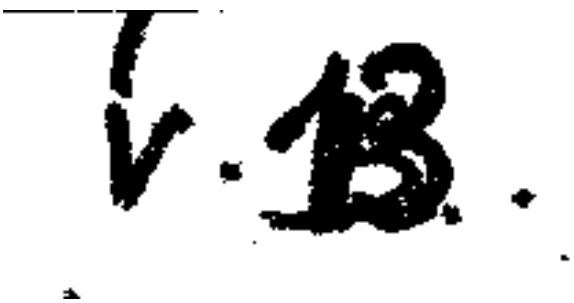
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000040

**Сомнительное чтение.** Дост. стат. идеалы ф-й, обр. в 0 на 0-х / $\theta$-х коэф., члены полиномов. Краткая запись после на не установлена. Конец кадра.

GELFAND-P000041

Gleason — Горин.

J. Math. Mech. v. 13. N 1 (1964).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000041

**Сомнительное чтение.** Верхние цифры похожи на 13; под ними более густые ранние штрихи. Нижнее число не установлено.

Рассм. шар $z = (z_1, z_2)$,

$$|z_1|^2 + |z_2|^2 \leq 1$$

и ф-и, ан. внутри и непр. на гран., причём $f(0,0) = 0$. Сущ. ли $g_1, g_2$ того же типа, чтобы

$$f = z_1 g_1 + z_2 g_2$$

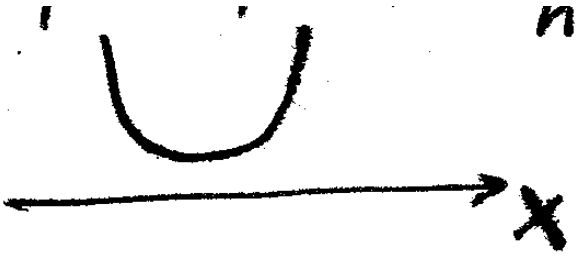
(max идеал; будет ли $z_1, z_2$ базисом? Это можно сделать внутри, но неизв., можно ли на границе? Для одной пер. тривиально. Для бицилиндра делается (т.к. ряд Тейлора сх. на бицилиндре и можно взять ...). Без гран. — тогда шар можно заменить любой областью голоморфности.

23/XI. Арнольд. «О работе Маслова».

Рассм. в частн. зад. Коши для ур-я Шредингера. Конфиг. пр-во.

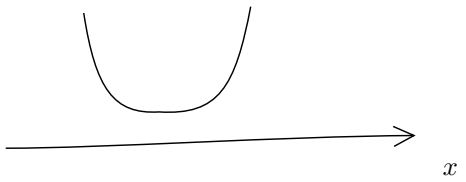
$$\frac{i}{h}\frac{\partial \Psi}{\partial t} = \Delta \Psi - \frac{U(x)}{h^2}\Psi$$

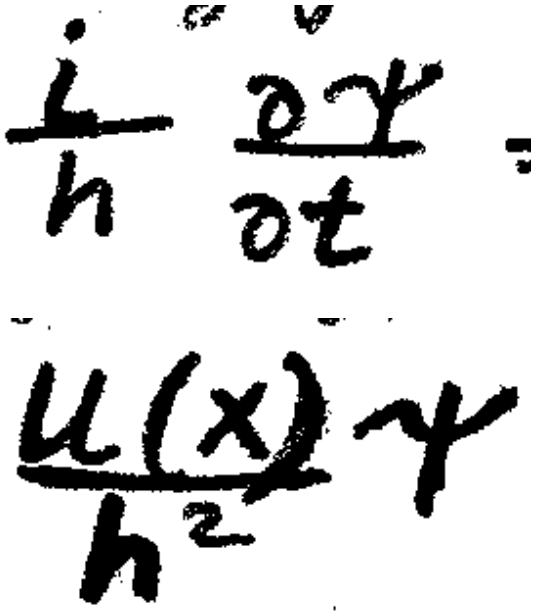
$U(x)$ — потенц. энергия.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000041

**Рисунок и набранное описание.** Над почти горизонтальной линией с правым наконечником $x$ стоит открытая сверху U-образная кривая; её дно не касается линии. Вертикальная ось не нарисована.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000041

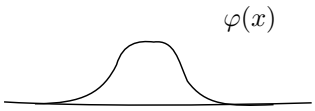
**Сомнительное чтение.** Слева перед производной написано $i/h$; справа под $U(x)$ стоит $h^2$.

$$\Psi|_{t=0} = \varphi(x) e^{\frac{i}{h} S(x)}$$

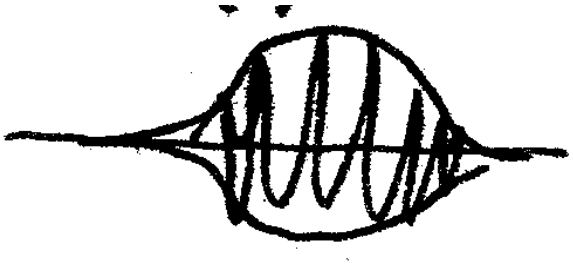
[Под $\varphi(x)$: фин.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000041

**Рисунок и набранное описание.** Над горизонтальной чертой небольшой округлый выступ с крутыми боками; справа сверху подпись $\varphi(x)$. Отдельные наконечники не различаются.

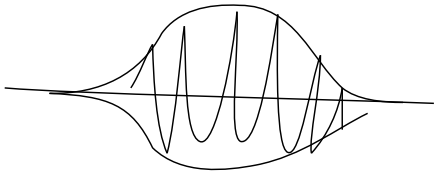



$S(x)$ может быть $S(x) = px$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000041

**Рисунок и набранное описание.** Между верхним и нижним округлыми контурами волнистые и почти вертикальные штрихи, пересечённые почти горизонтальной чертой. У краёв и в утолщениях отдельные соединения не разделяются уверенно.



Колеб. (быстрые), пропод. / пропорц. $\varphi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000041

**Сомнительное чтение.** После Колеб. (быстрые), сокращение похоже на пропод. / пропорц.; слитные средние штрихи не позволяют раскрыть его уверенно. Затем $\varphi$.

GELFAND-P000042

Асимпт. при $h \to 0$ ищ. в виде

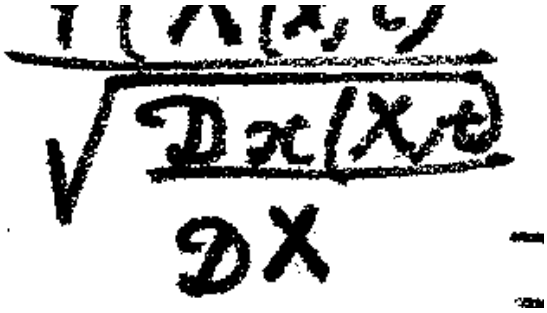
$$\Psi = e^{\frac{i}{h}a(x,t)}.$$

$a$ — компл. ф-я. Подставим и получ. послед. ас. ф-лы решения зад. Первые 2 члена имеют вид

$$\Psi(x,t) = \frac{\varphi(X(x,t))}{\sqrt{\frac{\partial x(X,t)}{\partial X}}} e^{\frac{i}{h}(S(X(x,t))+\int p\,dx)+O(h)}$$

**Сомнительное чтение.** Запись $+O(h)$ стоит на поднятой строке после скобки фазы; отдельной нижней строки для неё нет.

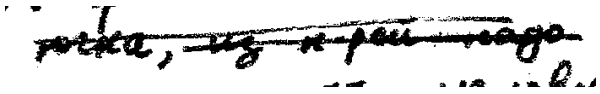
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000042



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000042

**Сомнительное чтение.** В числителе под корнем первый округлый знак похож на $D$ / $\partial$; в знаменателе виден $\partial X$. Верхний аргумент записан $(X, t)$.

[От знаменателя: — из унит.; см. Титчмарш и Ландау.] $\varphi$ — зад. нач. амплит. $X$ при $t = 0 = x$. $X$ — [зачёркнуто: точка, из к-рой надо].



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000042

**Сомнительное чтение.** Под зачёркиванием читается точка, из к-рой надо / наше; последние буквы перекрыты чертой.

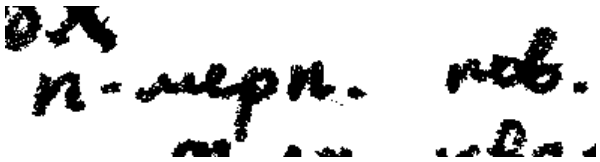
[Слева ниже: $(x, t)$.] Классич. нач. условие.

$$p = \dot{x}, \qquad \dot{x} = \frac{\partial S}{\partial x}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000042

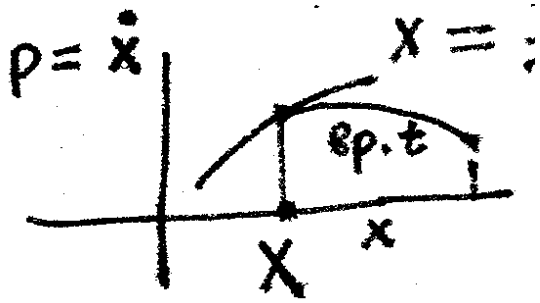
**Сомнительное чтение.** У обоих знаков $x$ / $X$ видна точка сверху. После $\partial S$ нижний знак похож на $X$ / $x$; регистр не установлен уверенно. Отдельный нижний индекс у первого знака не виден.

$S$ в нач. мом. задано. $n$-мерн. пв. / пб.



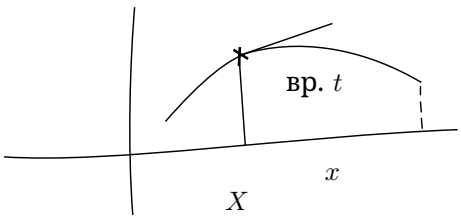
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000042

**Сомнительное чтение.** После $n$-мерн. стоит короткое слитное сокращение, похожее на пв. / пб.; оно не раскрыто.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000042

**Рисунок и набранное описание.** Пересекающиеся почти горизонтальная и вертикальная линии, дуга над ними и две вертикальные черты от дуги. Под левой чертой $X$; $x$ стоит между чертами. Внутри вр. $t$. От левого пересечения наклонный штрих вправо вверх, с густым началом; направление стрелки не установлено.

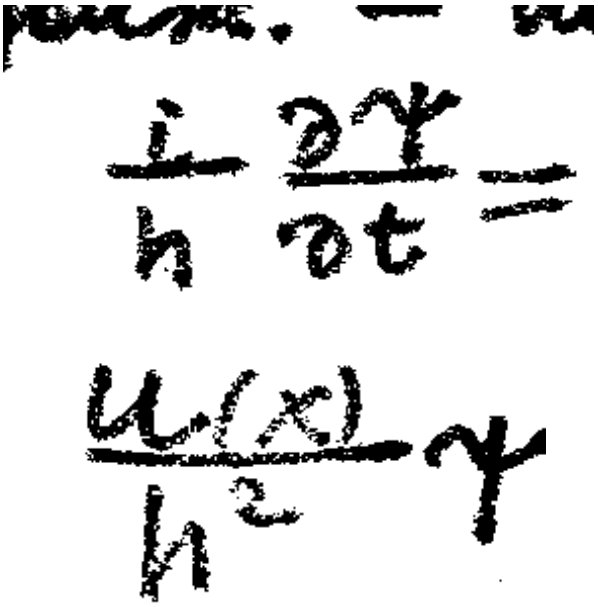



Ф-ла квазиклассич., справедл., когда якоб. $\neq 0$. Квазикл. — когда справ. эта ф-ла.

$$\ddot{x} = -\frac{\partial U}{\partial x}$$

классич. механика ($x$ — вектор). В квант. мех. $\forall t$ есть волн. ф-я $\Psi$. $|\Psi|^2$ — вер. Ур-е движ. — Шрёд.

$$\frac{i}{h}\frac{\partial \Psi}{\partial t} = \Delta\Psi - \frac{U(x)}{h^2}\Psi$$



**Сомнительное чтение.** В повторном уравнении слева $i/h$, справа $U(x)/h^2$; обе дроби видны отдельно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000042

(если нет $i$, то ур-е теплопр.; если нач. в точке, то потом расплывается). Связ. с асимпт. соб. знач. $\Psi|_{t=0}$ задаётся. $\Psi(x)$

**Рисунок и набранное описание.** После $\Psi(x)$ длинная почти горизонтальная черта с утолщённым правым концом. Подписи над ней и уверенного наконечника нет.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000042

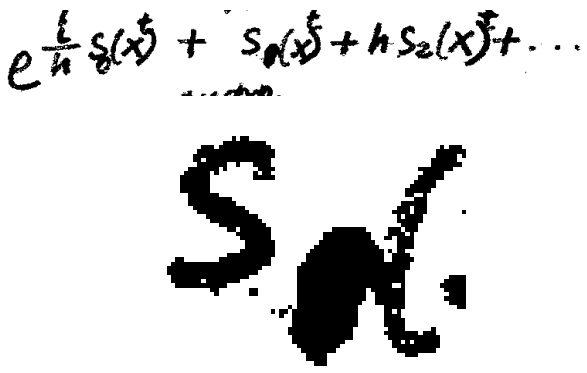
GELFAND-P000043

$S(x) = px$ тогда ф-ла де Бройле.

$$\frac{\partial S}{\partial x} = p$$

Обычн. приём нах. асимпт. — реш. ищ. в виде

$$e^{\frac{i}{h}S_0(x^t)+S_1(x^t)+hS_2(x^t)+\cdots}$$



**Сомнительное чтение.** Над $x$ во всех трёх аргументах поднятый знак с поперечной чертой, похожий на $t$; чтения $x^t$ / $\dot{x}$. Нижний знак у второго $S$ залит чернилами: $S_1$ / $S_0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000043

По времени [вписано сверху: дифф.] $\frac{1}{h^2}$ ...Гл. член надо искать как $e^{\frac{i}{h}S_0(x)}$. Если $S$ вещ., то осциллир., если компл., то есть уб. Получ. ур-е 1-го пор. и 1-я ф-я вещ. и получ. осцилл. Надо взять асимпт., поэтому 2 чл. Теперь надо подбр. нач. данные к этой асимпт. $\Omega$ / $\delta$ нельзя, т.к. много постр. частот (сильно лок.).

**Сомнительное чтение.** $\Omega$ или $\delta$: петля с нижней горизонтальной чертой и длинным левым хвостом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000043

$$\varphi(x,t)e^{\frac{i}{h}S(x,t)}$$

если подст. туда, то для $S$ ур-е 1-го порядка

$$\frac{\partial S}{\partial t} = H\left(x, \frac{\partial S}{\partial x}\right), \qquad H = U(x) + \frac{\dot{x}^2}{2}$$

к-рому соотв. обыкн. ур-е. $\varphi$ — плотн. дин. сист. (как они движ. по кл. мех.). Надо взять $x$ и для неё найти $X$, так что наше ур-е через $t$ из $X$ придёт в $x$. Точки несут с собой $\varphi$.

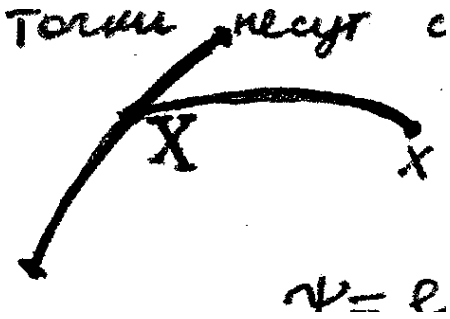
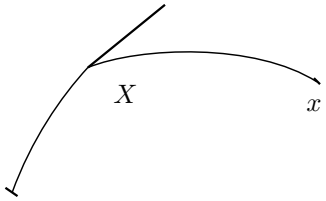


**Рисунок и набранное описание.** Изгибающаяся кривая с $X$ под левым соединением и $x$ у правого конца. Через левое соединение проходит толстый наклонный штрих. Наконечник или направление не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000043




По $x$ дано $\dot{x}$ (дана дин. сист.). При малых $t$ одн.

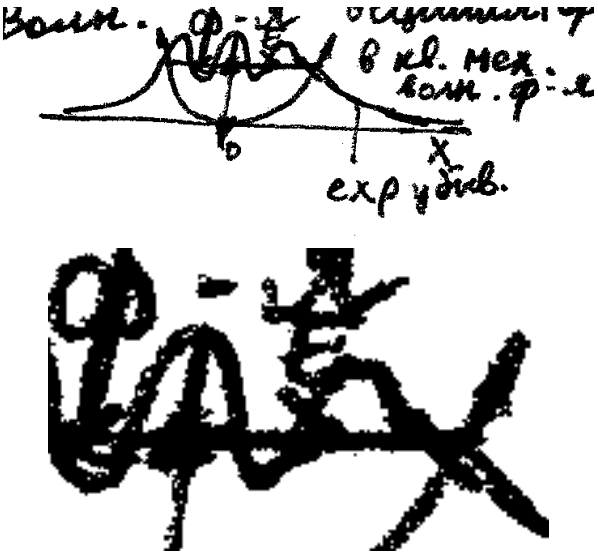
$$\Psi = e^{iH}$$

унит. $\mathcal{D}$ — якоб. доб. для унитарности. $e$ — фаз. множ. с изм. амплит. крутится. Раб. Маслова, когда $t$ произв., а не мало. $t = 0$ якоб. [запись зачёркнута] $= 1$ (преобр. тожд.).

**Сомнительное чтение.** Густо зачёркнутое выражение после якоб. и перед $= 1$; отдельные знаки не установлены.

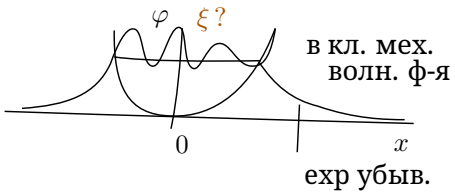
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000043

Волн. ф-я осциллятора. Маятник.



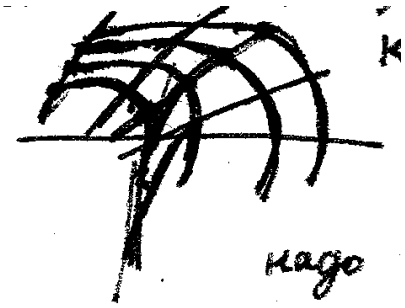

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000043

**Рисунок и набранное описание.** Пересекаются параболическая дуга, колеблющийся контур, почти горизонтальная черта и центральный штрих. Видны $\varphi$, $0$, $x$; верхний небольшой знак похож на $\xi$, но его нижняя часть слита с кривой. Подписи: в кл. мех. волн. ф-я; exp убыв. Точные соединения густых штрихов и число колебаний не установлены.




GELFAND-P000044

Если $t$ велико, то может случиться, что кривая нач. данных ($n$-мерн. пв.) переламывается.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000044

**Рисунок и набранное описание.** Верхний левый рисунок: несколько загибающихся дуг пересечены наклонными штрихами, почти горизонтальной линией и густым почти вертикальным пучком. У верхнего левого конца и в пучке небольшие наконечники; отдельные соединения перекрыты.

Если вертик. кас., то $\mathcal{D} = 0$, но потом 2 точки и ф-ла сохр. [(!) / (?)], но надо доб. слаг. по точкам $\gamma_j$ / $n_j$ — целое.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000044

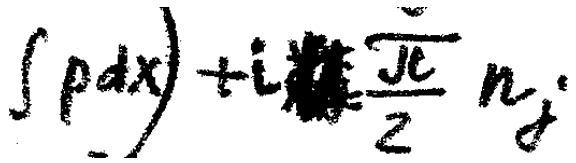
**Сомнительное чтение.** После сохр. маленький знак в скобках с отдельной нижней точкой: (!) / (?). Верхняя часть залита чернилами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000044

**Сомнительное чтение.** $\gamma_j$ или $n_j$: у верхнего знака петля и два поднятых штриха; внизу $j$. Следующие записи имеют вид $n_j$.

$$\int p\,dx) + i\,\frac{\pi}{2} n_j$$

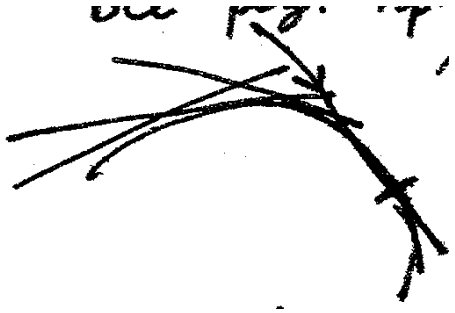
[Между $i$ и $\pi/2$ зачёркнут знак.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000044

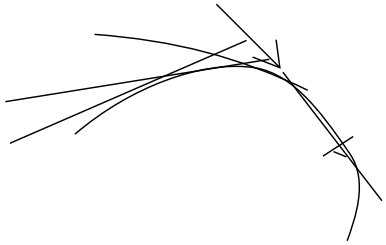
**Сомнительное чтение.** Между $i$ и $\pi/2$ густо зачёркнут знак; чтения $+$ / $-$ не установлены уверенно.

Рез. Маслова — найдены $n_j$. $n_j = \pm 1$ из общих сообр. Обойти около точки ветвл. в компл. плоскости, этим можно сказ. $\oplus$ или $\ominus$. Все рез. прим. и в оптике.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000044

**Рисунок и набранное описание.** Несколько наклонных лучей пересекаются с загибающейся огибающей. У верхнего касания толстая стрелка вправо вниз. На правой нижней ветви короткие пересекающиеся штрихи; их соединение с огибающей неуверенно.



Лучи огиб. кривую. Будем следить за фазой по лучу. При малых $\lambda$ — будет скачок фазы $\pi/2$ в точке касания. Ответ $n_j$ — индекс Морса.

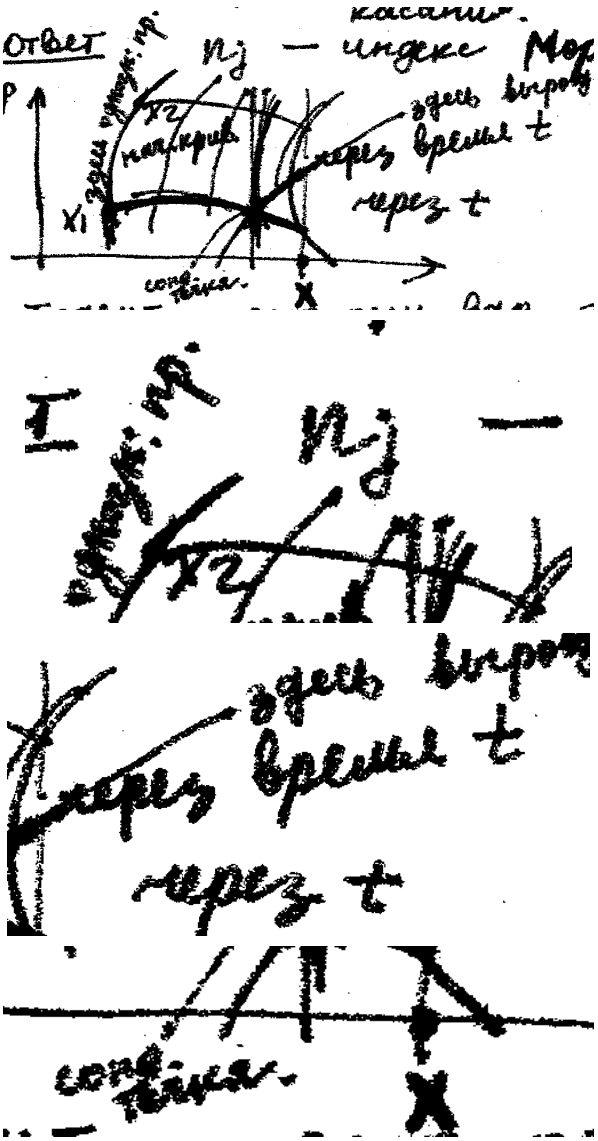


**Рисунок и набранное описание.** Ось $p$ вверх, горизонтальная ось вправо. Семейство изогнутых и почти вертикальных штрихов; $x_1$, $x_2$, $X$. Подписи: кривая нач. данных; классич.; здесь вырожд.; через время $t$; через $t$; сопр. точки. Над центральной вертикалью густой небольшой знак; точное чтение и отдельные пересечения не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000044

Траект. — есть реш. вар. задачи по принц. наим. действия.

$$\delta u = 0$$

$$\delta^2 u$$

квадр. форма. У неё есть индекс [слово зачёркнуто] (число отр. квадр.).

**Сомнительное чтение.** Короткое слово слева от (число отр. квадр.) зачёркнуто густыми штрихами; чтение не установлено.

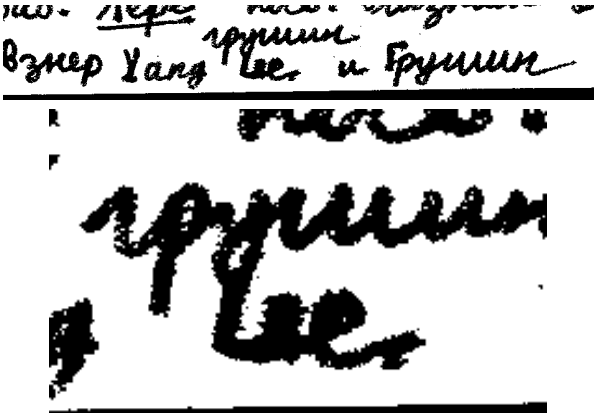
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000044

Или [слово зачёркнуто] число сопряжённых точек.

**Сомнительное чтение.** Над число сопряжённых точек слово закрыто несколькими горизонтальными штрихами; чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000044

1-я часть раб. Лере посв. близким вопр. След. раз Повзнер



**Сомнительное чтение.** Уанг; между именами зачёркнутое слово; и Брушлин / Бриллин. Над строкой: группам. Средние буквы последней фамилии не установлены уверенно.

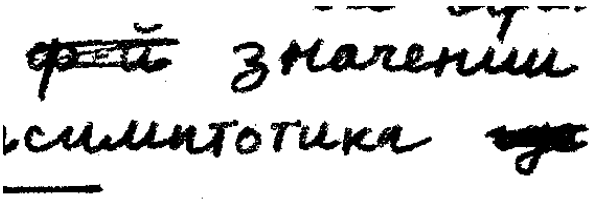
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000044

GELFAND-P000045

Березин.

$$H = \frac{p^2}{2} + V(x)$$

(напр. $V$ — растёт). Пусть пов. $p^2 + V(x) =$ const все ограничены. Тогда асимпт. собств. [сокращение зачёркнуто] значений:



**Сомнительное чтение.** Перед значений зачёркнутое сокращение похоже на ф-й / ф-и; верхние буквы пересечены горизонтальными штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000045

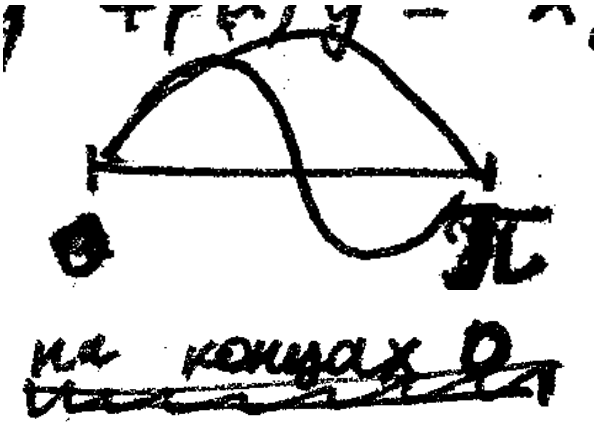
объём обл., где $H \leq n\pi h$ — асимптотика [слово зачёркнуто] соб. чисел.

**Сомнительное чтение.** Между асимптотика и соб. чисел короткое слово закрыто густыми чернилами; чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000045

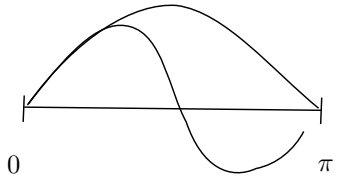
Гельфанд И.

$$-y'' + p(x)y = \lambda y$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000045

**Рисунок и набранное описание.** Горизонтальный отрезок с короткими конечными штрихами и подписями $0$, $\pi$. Одна дуга над отрезком; другая кривая сначала над ним, затем пересекает его и уходит вниз. Возле правого конца густое соединение; расположенное рядом подчёркивание на концах 0 перечёркнуто.




На концах 0 [подчёркивание перечёркнуто]. $p = 0$, собств. ф-и, $\lambda = -n^2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000045

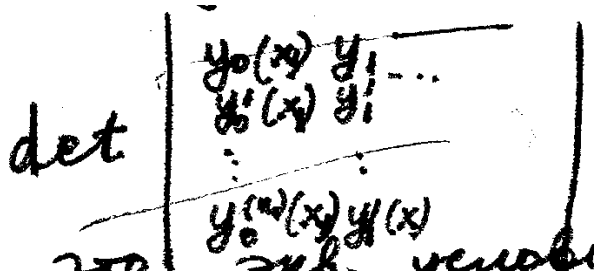
**Сомнительное чтение.** В записи $\lambda = -n^2$ отдельная горизонтальная черта между знаком равенства и $n$ видна; минус сохранён.

Утв. 1-я соб. ф-я не им. 0-й (инд. Морса 1). 2-я —//— им. один 0. Это верно $\forall$ ур-ю. Нули перемежаются. Более точная теор. Если $y_0, \dots, y_n$ соб. ф-я, то

$$\sum_{i=1}^{n} a_i y_i(x)$$

будет иметь $\leq n$ нулей!! (похоже на многочлены). [Зачёркнут определитель:]

$$\det \begin{vmatrix} y_0(x) & y_1 & \cdots \\ y_0'(x) & y_1' & \\ \vdots & \vdots & \\ y_0^{(n)}(x) & y'(x) & \end{vmatrix}$$

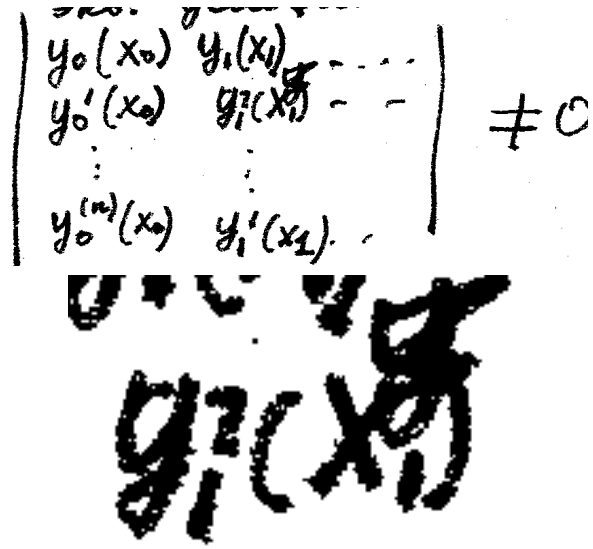


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000045

**Сомнительное чтение.** В зачёркнутом определителе нижний второй элемент похож на $y\prime(x)$ / $y_1^{(n)}(x)$; индекс и порядок производной не установлены.

Это экв. условию

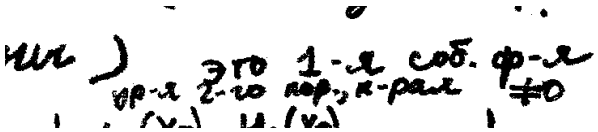
$$\begin{vmatrix} y_0(x_0) & y_1(x_1) & \cdots \\ y_0'(x_0) & y_1'(x_1) & \cdots \\ \vdots & \vdots & \\ y_0^{(n)}(x_0) & y_1'(x_1) & \end{vmatrix} \neq 0$$



**Сомнительное чтение.** Во втором элементе второй строки переписан верхний знак у $y_1\prime(x_1)$. В нижнем втором элементе виден один поднятый штрих: $y_1\prime(x_1)$; возможный порядок $(n)$ не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000045

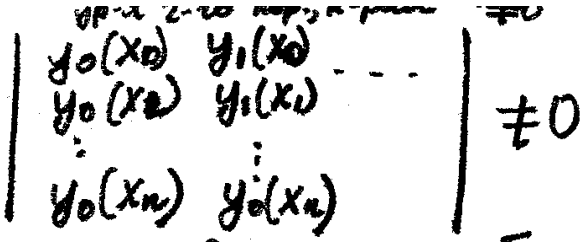
Или [Над следующим определителем:] это 1-я соб. ф-я $\neq 0$; ур-я 2-го пор.,



**Сомнительное чтение.** Последнее сокращение в подписи над определителем: к-рая / к-рым; окончание слито.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000045

$$\begin{vmatrix} y_0(x_0) & y_1(x_0) & \cdots \\ y_0(x_1) & y_1(x_1) & \cdots \\ \vdots & \vdots & \\ y_0(x_n) & y_0'(x_n) & \end{vmatrix} \neq 0$$

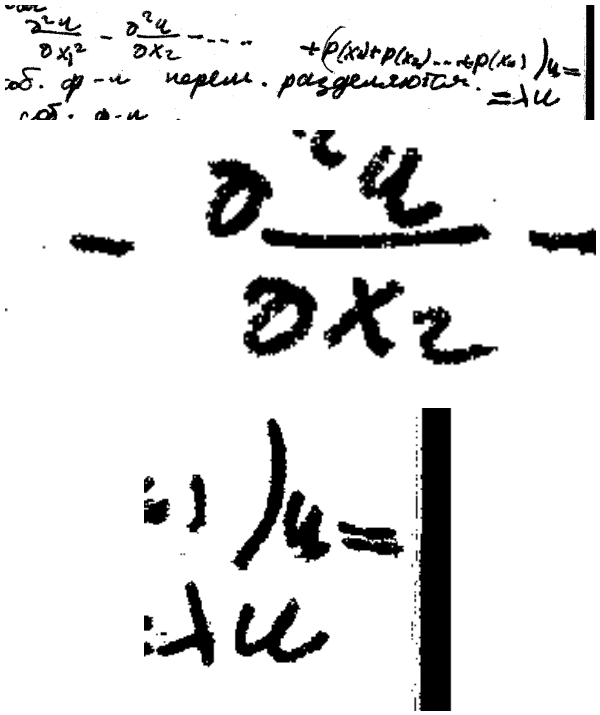


**Сомнительное чтение.** Нижний второй элемент похож на $y_0\prime(x_n)$: округлый индекс и поднятый штрих. Чтения $y_1\prime(x_n)$ / $y_1(x_n)$ остаются альтернативами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000045

Отсюда лин. комб. $\leq n$ нулей, если $x_0 < x_1 < \cdots < x_n$. Петров. чтобы

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial x_2} - \cdots + (p(x_1) + p(x_2) \ldots + p(x_n))\, u = \\ = \lambda u$$



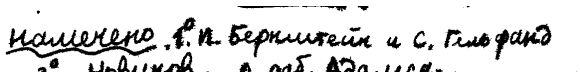
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000045

**Сомнительное чтение.** В первом знаменателе $x_1^2$, во втором виден $x_2$ без квадрата. Справа на краю $u =$; ниже ещё один знак равенства перед $\lambda u$. Оба знака сохранены.

Соб. ф-и перем. разделяются. Соб. ф-и $u_1(x_1)u_2(x_2)\dots u_n(x_n)$. 1-я соб. ф-я $\neq 0$.

GELFAND-P000046

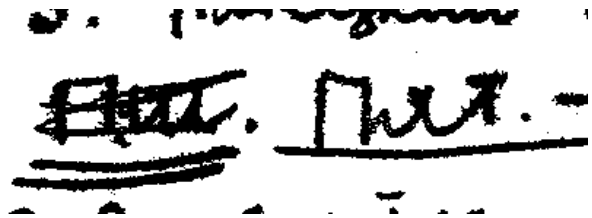
Намечено.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000046

**Сомнительное чтение.** Начало первой строки: длинный петлеобразный знак, затем И / Н перед Бернштейн. Чтения: 1° И. Бернштейн и С. Гильфанд / Ф. Н. Бернштейн и С. Гильфанд / 1° И. Бернштейн и С. Гельфанд. Полные имена не установлены.

[Справа отдельно:] Дайсон. 2°. Новиков, о раб. Адамса. 3°. Дынкин. 4°. Винберг. 5°. Пятецкий-Шапиро. [Зачёркнуто.]

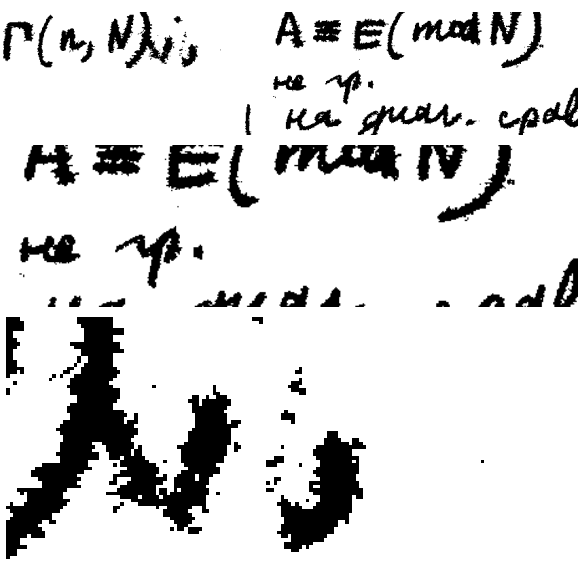


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000046

**Сомнительное чтение.** Короткий зачёркнутый и подчёркнутый заголовок перед Пят.-Шапиро похож на Пят.; прежние штрихи густо перекрыты.

Пят.-Шапиро. Зад. Клейна и Серра. Рассм. гр. целочисл. матриц $n$-го пор. $\Gamma(n)$ с $\det = 1$. [Зачёркнуто: Как] опис. все подгр. $\Gamma'$ конечного индекса? Прим.

$$\Gamma(n, N), \qquad A \equiv E \pmod{N}$$



**Сомнительное чтение.** Под $\Gamma(n, N)$ мелкая подпись, похожая на $\lambda ij$ / $i, j$; под $A \equiv E$ — не гр. / на гр. Буквы и принадлежность маленькой подписи к формуле не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000046

(на диаг. сравн. с $1$, а вне диаг. делится на $N$).

GELFAND-P000047

Все ли это подгруппы? Всегда ли $\Gamma'$ содержит $\Gamma(n, N)$ (конгруенц.-подгруппу). При $n = 2$ это не так (Клейн). $n \geq 3$ это так (Серр). Связь с группами Ли. Рассм. матрицы

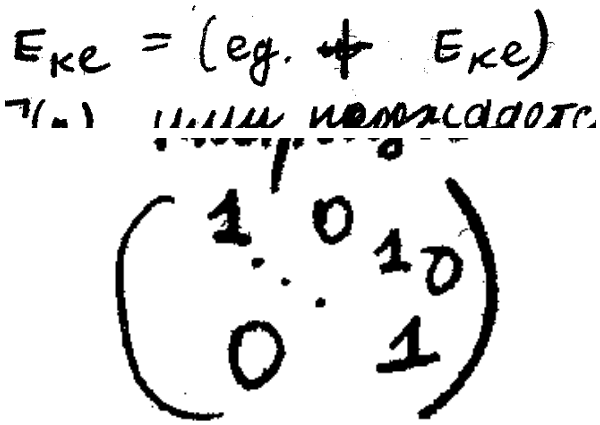
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & & \\ & \ddots & 1 & 0 \\ 0 & & & 1 \end{pmatrix}$$

[Зачёркнут символ.]

**Сомнительное чтение.** Перед обозначением элементарной матрицы зачёркнут и переписан знак, похожий на $E$; нижние штрихи не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000047

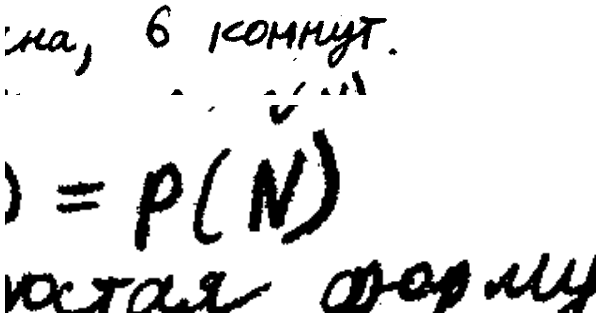
$E_{ke} = (\text{ед.} + E_{ke})$.



**Сомнительное чтение.** С обеих сторон равенства один и тот же $E$-образный знак; второй нижний индекс похож на $e$ / $\ell$. Чтения $E_{ke} = (\text{ед.} + E_{ke})$ / $e_{k\ell} = (\text{ед.} + E_{k\ell})$. В схеме сохранены видимые единицы, нули и точки; незаписанные элементы не дополнены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000047

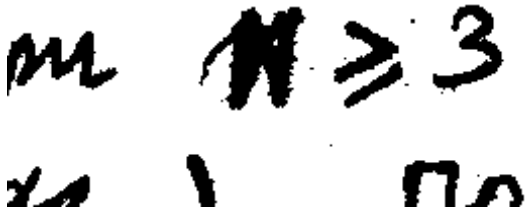
Гр. $\Gamma(n)$ ими порождается. Возьмём эти матр. и сопр. и возв. в степ. $N$: $E_{ke}^N$, $\Gamma^N$. При $n = 2$ она беск. индекса; $n \geq 3$ кон. индекса. $\Gamma/\Gamma^N$. $\boxed{n = 2}$ $N = 2, 3, 4, 5$ конечна, 6 коммут. / коннут.



**Сомнительное чтение.** После 6 сокращение коммут. / коннут. Начальная буква имеет раздельные вертикальный и угловатый штрихи. Ниже $p = p(N)$; буква похожа на $p$. Сокращение не раскрыто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000047

$\Gamma/\Gamma^N$ = фунд. гр. поверхности, $p = p(N)$, простая формула. Серр, Лазар, Басс (1964). Рассм. $a \equiv b\ (N)$, тогда при $n \geq 3$ / $N \geq 3$ в $\Gamma/\Gamma^N$ есть преобр. $a \to b$ (элем. преобраз.).



**Сомнительное чтение.** После тогда при знак перед $\geq 3$ густо переписан: $n \geq 3$ / $N \geq 3$. Видны вертикальные штрихи, похожие на прописное $N$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000047

Потом когом. техника.

Гельфанд. Завтра на конф. по элем. частицам будет рассм. [Зачёркнуто.]

**Сомнительное чтение.** Перед обведённым $SU(3)$ густо зачёркнуто обозначение группы. Чтения $SU(3)$ / $SU(2)$; цифра под чернилами не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000047

$\boxed{SU(3)}$. Изв.-част. объед. в группы, преобр. друг в друга (мультиплеты). Другая предст. $SU(3)$. Идея $SU(2) \underset{\text{почти}}{\approx} SO(3)$. [Над строкой: фн. лин. комб.] Объед. с помощью $SU(2) \times SU(3)$. Гипотеза изв. и по $SU(6)$. Замеч. — в самом деле Лоренц. группа (с пар. перемещ.) (группа Пуанкаре). [Зачёркнуто: $SU(2)$] $\longrightarrow$ гр. Пуанкаре. Раб. Тодорова. Кадышевский, Мурадян, Тавхелидзе. Вместо $SU(6)$ — 108 парам. группу.

GELFAND-P000048

Salam предл. 144-пар. группу. Fulton, Wess. Гр. 2-х ступ. с комм. норм. делителем. $SU(3) \otimes SU(2)$ в как. смысле. Лор. преобр. — компл. матр.

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}, \qquad \det = 1$$

(спинорное предст. гр. Лоренца). Гр. Пуанкаре.

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$$

Вектор — эрм. формы 2-го пор.

$$H = \begin{pmatrix} a & b \\ \bar{b} & c \end{pmatrix}$$

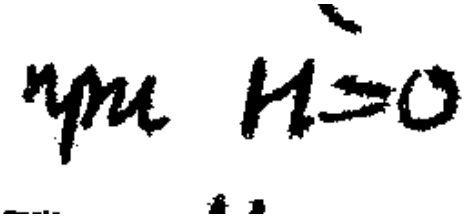
век. в 4-х мерн. пр-ве; $a, c$ — вещ., $b$ — компл.

$$H \to AHA^*$$

Лор. det сохр. Гр. Пуанкаре

$$\begin{pmatrix} A & H \\ 0 & A^{*-1} \end{pmatrix}$$

Это группа при $H \geq 0$ / $H = 0$ вращ. ($H$ сдв.). $H = 1$ — пар. перем.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000048

**Сомнительное чтение.** Условие на $H$: перед $0$ верхний угловатый и нижний горизонтальный штрих; чтения $H \geq 0$ / $H = 0$.

[Зачёркнуто.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000048

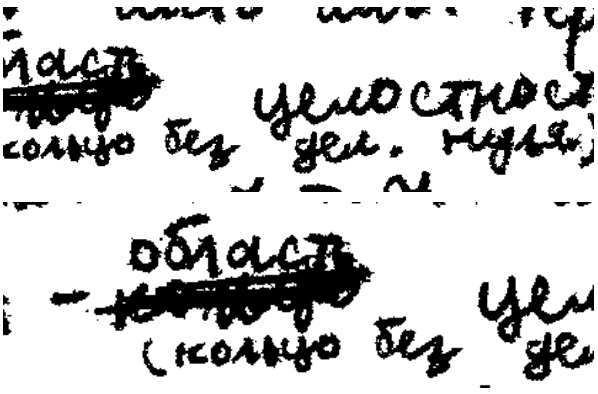
**Сомнительное чтение.** Перед Матр. 4-го порядка зачёркнута фраза, начинающаяся гр.; следующее слово похоже на Вращ. / Лоренца.

Матр. 4-го порядка.

$$\begin{pmatrix} A & H \\ 0 & A^{*-1} \end{pmatrix} \otimes SU(3)$$

получ. полупрост. гр. с радик. (108-парам.). Можно опис., что нужно, чтобы реш. теор. элем. частиц).

15/II. Каждан. Рез. Палам. в чисто алг. терминах. Пусть $A$ — [зачёркнуто, сверху вписано: область] целостности (кольцо без дел. нуля), $I$ — прим. идеал.

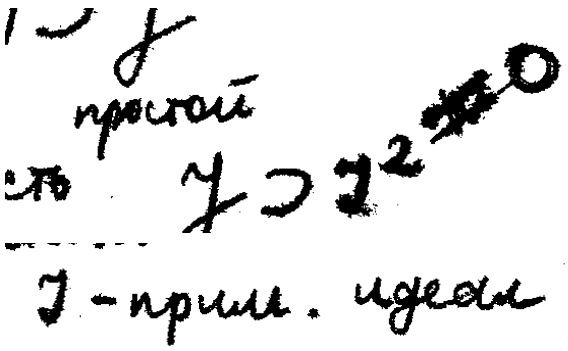


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000048

**Сомнительное чтение.** Область вписано над зачёркнутым словом; кандидат кольцо. Густые штрихи не позволяют установить всё слово. Следующее целостности (кольцо без дел. нуля) читается.

$$I \supset J$$

[Под $J$:] простой. И пусть $J \supset I^2$ [зачёркнуто: $\neq$] $0$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000048

**Сомнительное чтение.** $I$ введён как прим. идеал; под $J$ в $I \supset J$ написано простой. Затем $J \supset I^2$, перед $0$ зачёркнут знак, похожий на $\neq$. Буквы и зачёркивание сохранены.

Каждый такой идеал зад. дифф. опер. 1-го пор.

GELFAND-P000049

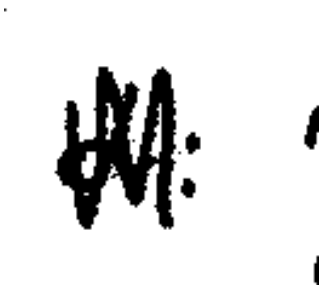
Дифф. опер. — $k$ / $A$ / $K$-лин. опер.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000049

**Сомнительное чтение.** В первой строке перед -лин. густой знак: $k$ / $A$ / $K$. Нижняя петля может относиться к $D$ следующей строки; принадлежность штрихов не установлена.

$$D(a \cdot b) = aD(b) + D(a)b$$

Идеал — 0 нек-рого наб. дифф. опер. Пусть $A/J^2$ (1-го пор. из-за $J^2$). Оператор не в кольцо, а в кольцо $A/J$. Дифф. всюду, а отв. на подмн. $aD(b)$ — умн. на $a$. На $J$ опер. $A$-линейный [снизу: дифф.]. Наоборот, каждый $A$-лин. опер. на $J$ [Зачёркнутые штрихи перед стрелкой.]

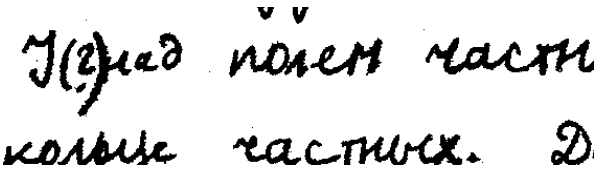


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000049

**Сомнительное чтение.** Перед стрелкой от $J$ три густых почти вертикальных штриха с петлёй, зачёркнутые. Отдельная буква под ними не установлена.

$$J \xrightarrow{f} A/J$$

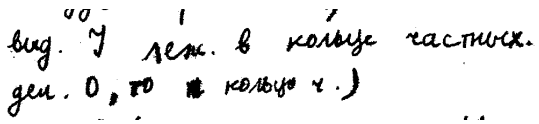
Тогда его можно домн. на элем. $b$, снова лин. [Сверху: $bf$.] $\exists b$, что $bf$ продолжается до дифф. всего кольца. Отсюда всё следует. Будем рассм. $J(2)$ / $J(\xi)$ / $J(\ell)$ над полем частных.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000049

**Сомнительное чтение.** После $J$ знак в скобках похож на $2$ / $\xi$ / $\ell$, затем над полем частных. Чтения $J(2)$ / $J(\xi)$ / $J(\ell)$.

Сущ. функционалы, вид. $J$ леж. в кольце частных. Домн. на $b$ (т.к. нет дел. 0, то [зачёркнут короткий знак] кольцо ч.).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000049

**Сомнительное чтение.** Между то и кольцо ч. короткий густо зачёркнутый знак; чтение не установлено.

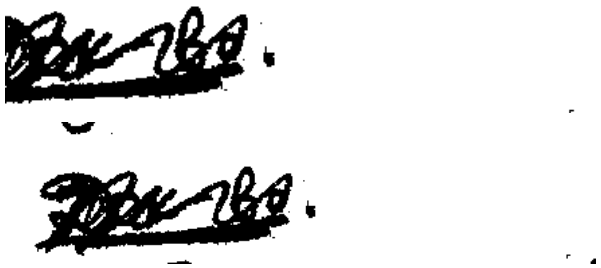
Если $A/J$ поле, тогда $\forall$ ф-л прод. до диффер. (Надо взять локализацию $A/J$). Сущ. отобр. поля

$$A/J \longrightarrow A$$

[Под стрелкой: гом.] чтобы обр. гом. был тождеств.

$$A/J \longrightarrow A \longrightarrow A/J$$

[Зачёркнуто.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000049

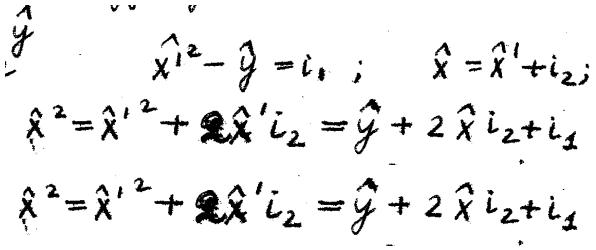
**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый заголовок перед Пока произв. похож на Док-во.; чтение остаётся неуверенным под перечёркиванием.

Пока произв. $A/J \subset A$, $J \subset A$. Любой эл. расклад. в $\Sigma$ ($\Sigma$ как лин. пр-во).

GELFAND-P000050

На $J$ он уже задан. Лин. отобр. $J \to A/J$ прод. на всём 0. Трансценд. эл. куда угодно.

$$y \to \hat{y}, \qquad x^2 = y$$
$$\hat{x}'^2 - \hat{y} = i_1; \qquad \hat{x} = \hat{x}' + i_2;$$
$$\hat{x}^2 = \hat{x}'^2 + 2\hat{x}' i_2 = \hat{y} + 2\hat{x} i_2 + i_1$$



**Сомнительное чтение.** В разложении нет $i_2^2$. В первом равенстве множитель $\hat{x}\prime$, во втором $\hat{x}$ без штриха. Обе записи сохранены.

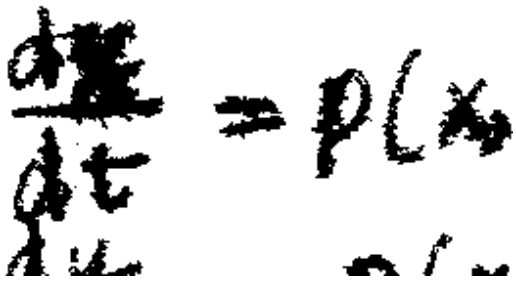
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000050

Отсюда $i_2$ находится (т.к. $A/J$ поле). Вместо $I$ писалось $J$ и наоборот. Общ. вид дифф. опер. в кольце мног.

$$\sum P_i(x_1, \ldots, x_n) \frac{\partial}{\partial x_i}$$

$P_i$ — многочлены. Алгебр. теория дифф. ур-й над произв. полем. Дьёдонне, Гротендик: перешли в алг. зад. к произв. полю. Обыкн. ур-е.

$$\frac{dx}{dt} = P(x, y)$$
$$\frac{dy}{dt} = Q(x, y)$$



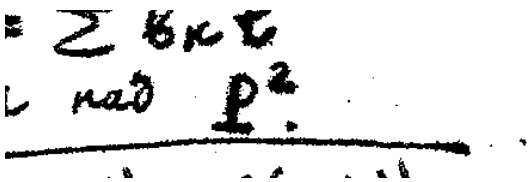
**Сомнительное чтение.** В числителе первого уравнения буква густо переписана; видимый кандидат $dx$, прежняя буква не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000050

$t$ замен. лок. кольцом $\forall$ точке ($t$ лок. параметр).

$$x = \sum a_k t^k$$
$$y = \sum b_k t^k$$

Дифф. ур-я над $P^2$.



**Сомнительное чтение.** Подчёркнутая буква, похожая на $P$, с поднятой 2: $P^2$ / $p^2$. Двойной штрих не виден.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000050

$$D(x(t)) = f(x(t))$$

$D$ — дифф. оператор в кольце элем. $x$. Окольцованное пр-во. Точки $(x, y)$ и слои. $\forall$ точке кольцо. Слой над каждой точкой — степ. ряд от $t$ ($\forall$ точке степ. ряд от $t$).

GELFAND-P000051

$$Da = b.$$

**Сомнительное чтение.** В левой записи $a$ / $\alpha$; отдельного определения на этом кадре нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000051

Нач. усл. — знач. в макс. идеал. Потом локализовать. $D$ перен. на любую локализацию. Реш. должно быть идеалом. (?) Всё кольцо не надо зад. Оно изв. локально. $x$ и $y$ не надо задавать.

Паламодов.

$\mathcal{P}$ — кольцо мн. $P(z_1, \ldots, z_n)$

[Перед $P$: знак зачёркнут.]

**Сомнительное чтение.** густо зачёркнут короткий символ

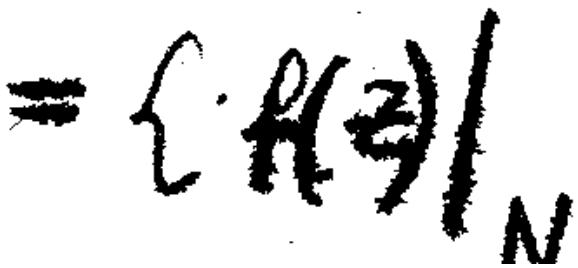
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000051

$\mathcal{H}$ — пр-во всех ф-й в обл. голом. (напр. шара)

$$\mathcal{J} \subset \mathcal{P}$$

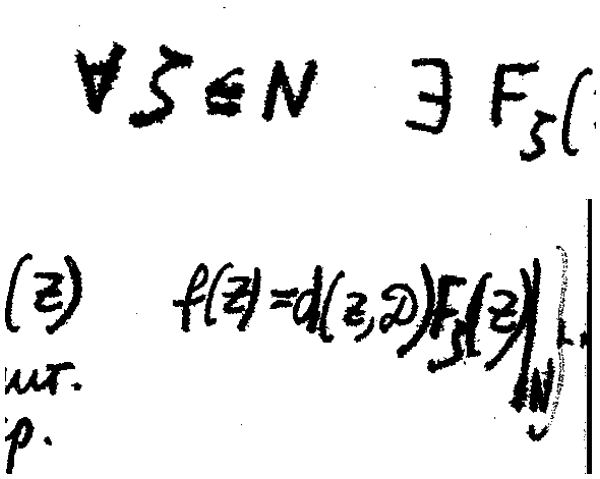
Прим. идеал с базисом $P_1, \ldots, P_t$ Рассм. $\mathcal{J}\mathcal{H}$ Факторпространство $\mathcal{H}/\mathcal{J}\mathcal{H}$ Строится $\mathcal{H}\{\mathcal{J}\}$, ему изоморфное с пом. оператора $d(z, D)$

$$\mathcal{H}\{\mathcal{J}\} = \left\{\mathcal{H}(z)\big|_N \quad \forall \zeta \in N \quad \exists F_\zeta(z) \quad f(z) = d(z, D)F(z)\big|_N\right\}$$



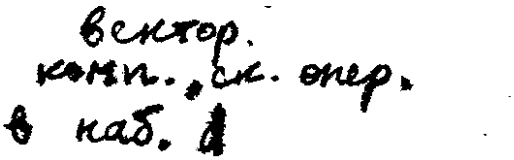
**Сомнительное чтение.** Первый символ функции в фигурной скобке похож на $\mathcal{H}$ / $h$ / $f$; справа написано $f(z)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000051



**Сомнительное чтение.** Знак точки под $\forall$ и индекс $F$ похож на $\zeta$ / $\xi$; буква оператора в $d(z, D)$ похожа на $d$ / $\delta$. Правая формула тесно подходит к краю кадра; видны нижняя $N$ и закрывающая скобка. Нижний штрих у правого $F$ допускает чтения $F(z)$ / $F_\zeta(z)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000051



**Сомнительное чтение.** Под первым $\mathcal{H}(z)$: вектор. комп. / конх. / конк., см. / ан. / лин. опер. в наб. $d$ / $\lambda$ [сокращения неуверенны].

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000051

[Под $F_\zeta(z)$: аналит. в окр.] Локальная теорема. Есть теор. с оц. роста. Рез.

$$\mathcal{H}\{\mathcal{J}\} \cong \mathcal{H}/\mathcal{J}\mathcal{H}$$

Изом. естественный

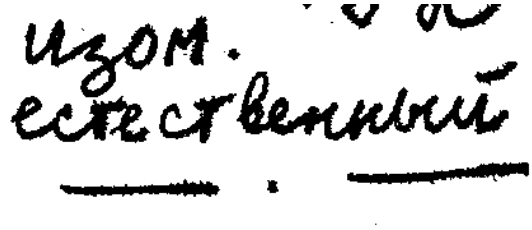


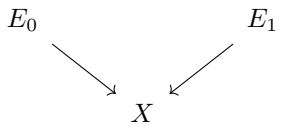
**Рисунок и набранное описание.** Под изом. стрелка вправо с отдельной точкой правее; под естественный отдельная толстая почти горизонтальная линия.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000051

GELFAND-P000052

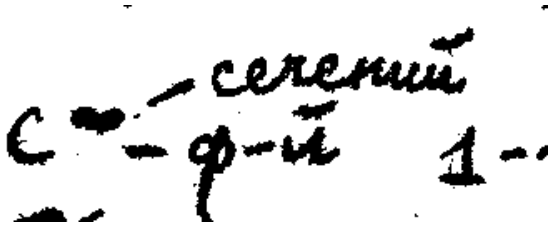
Дынин. $X$ — комп. многообр. Над ним вект. рассл. $E_0$ $E_1$

**Рисунок и набранное описание.** Над $X$ два расслоения $E_0$, $E_1$ со стрелками к $X$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000052

Пучок ростков $C^\infty$-ф-й 1-го и 2-го расслоения:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000052

**Рисунок и набранное описание.** Над ф-й вставлено сечений.

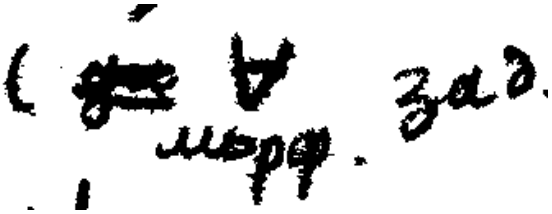
сечений
$C^\infty$- ф-й

$$\mathcal{E}(E_0) \qquad \mathcal{E}(E_1)$$

и морфизмы

$$\mathcal{E}(E_0) \xrightarrow{A} \mathcal{E}(E_1)$$

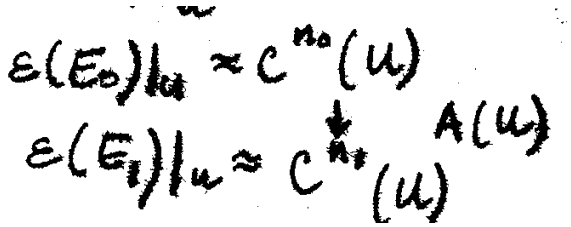
([Запись отменена; под ней «морф.»] $\forall$ зад. дифф. операторами)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000052

**Сомнительное чтение.** короткая густо переписанная запись

Локально $\mathcal{E}(E_0)|_U$ — гладкие вектор ф-и



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000052

**Рисунок и набранное описание.** Две локальные записи; в первой нижний знак при ограничении густо переписан: $a$ / $U$. Стрелка вниз от $C^{n_0}(U)$ к $C^{n_1}(U)$, справа $A(U)$.

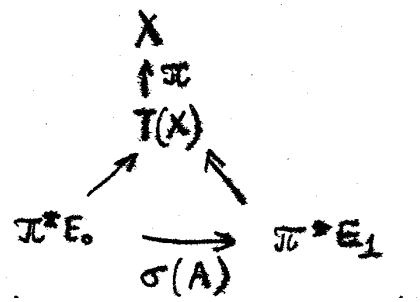
$$\begin{array}{lc} \mathcal{E}(E_0)|_a \approx & C^{n_0}(U) \\ & \Big\downarrow {\scriptstyle A(U)} \\ \mathcal{E}(E_1)|_U \approx & C^{n_1}(U) \end{array}$$

дифф. опер. — матрица. Символ — главн. часть матрицы. Локально $\sigma(A)(x,\xi)$ — гл. часть хар. матрицы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000052

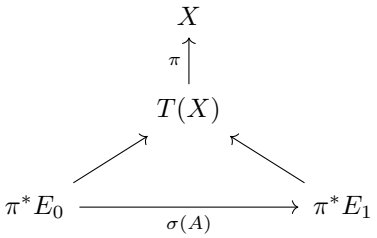
**Сомнительное чтение.** Второй аргумент $\sigma(A)$ густо переписан; видны формы $\xi$ / $\zeta$ / $D$.

(Отбир. члены старшей степени Формализовать. Кас. рассл. — вект. $F$

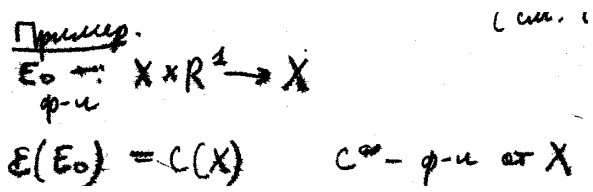


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000052

**Рисунок и набранное описание.** Диаграмма с $X$, $T(X)$, $\pi$, $\pi^*E_0$, $\pi^*E_1$, $\sigma(A)$.




$A$ эллипт., если $\sigma(A)$ мономорфизм (см. Шварц) Пример.



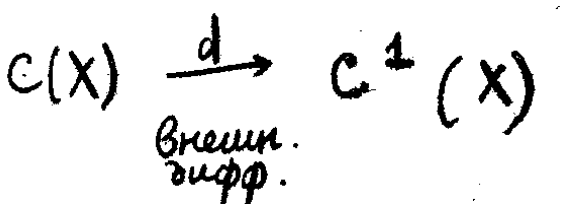

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000052

**Рисунок и набранное описание.** У $E_0$ слева направленная влево стрелка; под $E_0$ ф-и.

$$\underset{\text{ф-и}}{E_0} \longleftarrow X \times \mathbf{R}^1 \longrightarrow X$$

$$\mathcal{E}(E_0) = C(X) \qquad C^\infty \text{ — ф-и от } X$$

GELFAND-P000053




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000053

**Рисунок и набранное описание.** Под $d$ внешн. дифф.

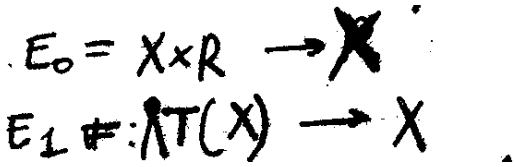
$$C(X) \underset{\text{внешн. дифф.}}{\xrightarrow{d}} C^1(X)$$

Лок. $f(x) \longrightarrow \operatorname{grad} f(x)$ символ — умн. на вектор $\xi \in T(X)$ Это пример переопр. эллиптич. системы.

$$f(x) \xrightarrow{d} \sum \frac{\partial f}{\partial x_i}\, dx_i$$

$$f(x) \longrightarrow \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial}{\partial x_n} \end{pmatrix} f(x)$$

$$E_0 = X \times \mathbf{R} \longrightarrow X \qquad E_1 : \Lambda T(X) \longrightarrow X$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000053

**Сомнительное чтение.** После $E_1$ плотная отмена перед двоеточием; знак перед $T(X)$ похож на $\Lambda$ / $\wedge$. Ясная звезда при $T$ не видна.

дифф. формы — сеч. такого рассл. Результат.

$$\mathcal{E}(E_0) \xrightarrow{A} \mathcal{E}(E_1)$$

Возьмём

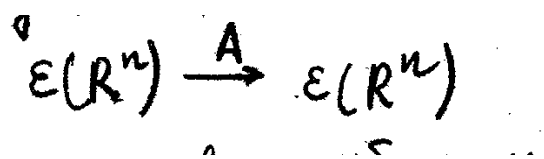
$$0 \longrightarrow \ker A \longrightarrow \mathcal{E}(E_0) \xrightarrow{A} \mathcal{E}(E_1)$$

Если $A$ — эллипт., то

$$\dim H^i(X, \ker A) < \infty$$

частные случаи. 1°. Пусть $A$ — эллипт. по Петровскому.

$$\mathcal{E}(\mathbf{R}^n) \xrightarrow{A} \mathcal{E}(\mathbf{R}^n)$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000053

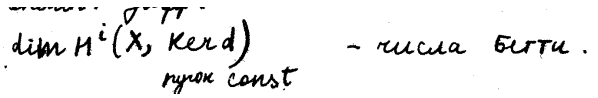
**Сомнительное чтение.** В первом показателе $n$; правый верхний знак допускает чтения $n$ / $\nu$.

Тогда пр-во глоб. решений конечномерно

$$H^0 \text{ — конечно:} \qquad H^1 \text{ — дефект. (кон. дефект)}$$

$$H^1(X, \ker A)$$

2°. Опер. внешн. дифф.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000053

**Рисунок и набранное описание.** Под $\ker d$ пучок const.

$\dim H^i(X, \underset{\text{пучок const.}}{\ker d})$ — числа Бетти.

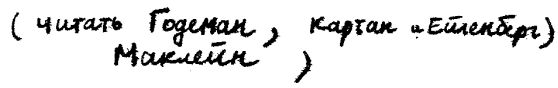
3°. Компл. ан. Теор. Картана–Серра–Кодаира

GELFAND-P000054

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000054

**Рисунок и набранное описание.** В заголовке несколько букв переписаны густо.

Доказательство.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000054

**Рисунок и набранное описание.** Маклейн вписано ниже в скобке; справа две закрывающие скобки.

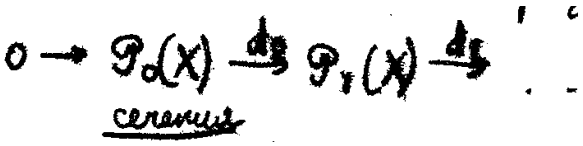
(читать Годеман, Картан и Ейленберг)
Маклейн)

$\mathcal{P} \longrightarrow$ пучок. Как счит. гомологии.

$$0 \longrightarrow \mathcal{P} \longrightarrow \mathcal{P}_0 \longrightarrow \mathcal{P}_1 \longrightarrow \cdots .$$

тонкая резольвента.

$$0 \longrightarrow \underset{\text{сечения}}{\mathcal{P}_0(X)} \xrightarrow{d_0} \mathcal{P}_1(X) \xrightarrow{d_1} \cdots$$



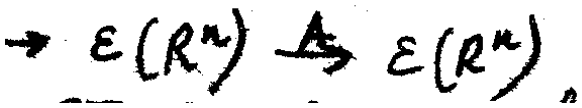

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000054

**Рисунок и набранное описание.** Под $\mathcal{P}_0(X)$ подчёркнуто сечения.

$\underset{\text{сечения}}{\mathcal{P}_0(X)}$

$$H^1(X, \mathcal{P}) = \ker d_1 / \operatorname{Im} d_0$$

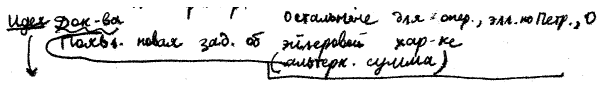
$$0 \longrightarrow \ker A \longrightarrow \mathcal{E}(\mathbf{R}^n) \xrightarrow{A} \mathcal{E}(\mathbf{R}^n)$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000054

**Сомнительное чтение.** В первом показателе $n$; правый верхний знак допускает $n$ / $\nu$.

это тонкая резольвента. $H^1$ — фактор. Остальные для опер., элл. по Петр., 0.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000054

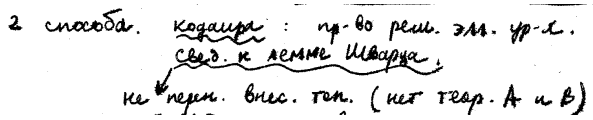
**Рисунок и набранное описание.** Слева зачёркнуто Идея, рядом Док-ва с волнистой линией; стрелка вниз и длинная овальная/ступенчатая линия.

~~Идея~~ Док-ва

Главн. наша зад. об эйлеровой хар-ке

(альтерн. сумма)

2 способа.

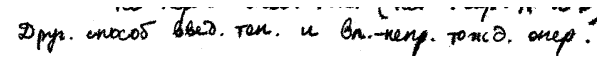


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000054

**Рисунок и набранное описание.** Кодаира и строка Свед. к лемме Шварца с волнистыми линиями; стрелка к следующей строке.

Кодаира: пр-во реш. элл. ур-я.
Свед. к лемме Шварца,

не перен. высс. гом. (нет теор. $A$ и $B$)

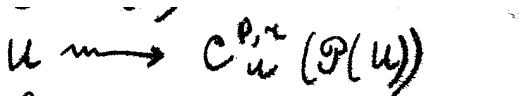


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000054

**Сомнительное чтение.** Друг. способ введ. / ввод. топ. / тон. и вп.-непр. тожд. опер. [Первые сокращения не установлены.]

Резольв. из бан. пр-в. Банаховский пучок. Пучок $\mathcal{P}$: $U \longrightarrow \mathcal{P}(U)$ (предпучки) типа Фреше $\mathcal{P}(U)$ — $F$-пр-ва, а огр. отобр. непр. Серии новых пучков

$$C^{p,r}(\mathcal{P})$$

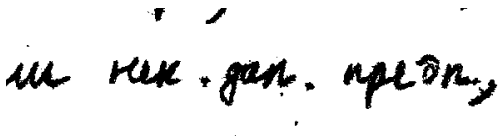


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000054

**Рисунок и набранное описание.** Начало стрелки от $U$ волнистое; справа остриё.

$U \rightsquigarrow C^{p,r}_U(\mathcal{P}(U))$

Вект. значн. дифф. формы степ. $p$, гладкости $r$ Пучок расщепляется, но если нет фн. прдп. / прдл. [сокращения не установлены], то он не расщепляется.



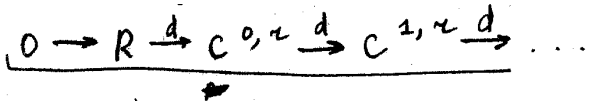
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000054

**Сомнительное чтение.** но если нет фн. прдп. / прдл. [сокращения не установлены],

GELFAND-P000055

Для $\mathcal{P} = \mathcal{E}(E)$ Пучок — пр-во Фреше. резольвента де Рама.

$$0 \longrightarrow \mathbf{R} \xrightarrow{d} C^{0,r} \xrightarrow{d} C^{1,r} \xrightarrow{d} \cdots .$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000055

**Рисунок и набранное описание.** Под последовательностью длинная скобка.

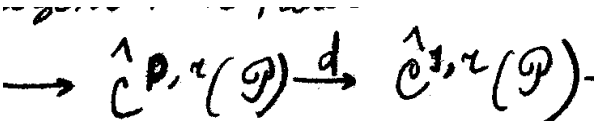
[Ниже знак зачёркнут.]

**Сомнительное чтение.** короткий густо зачёркнутый знак

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000055

Коэфф. — отобр. $U$ в дифф. формы. коэфф. — гл. отобр. $U \longrightarrow \mathcal{P}(U)$ $r$ — поряд. гладкости. При перех. к пучку новых сеч. не добавим (но не в общ. случае, а при дан. предп.) По типу резольв. де Рама

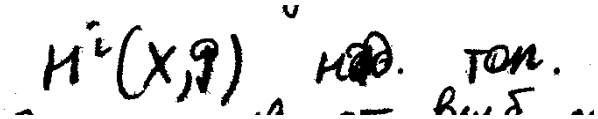
$$0 \longrightarrow \mathcal{P} \longrightarrow \widehat{C}^{p,r}(\mathcal{P}) \xrightarrow{d} \widehat{C}^{1,r}(\mathcal{P}) \longrightarrow \cdots .$$



**Сомнительное чтение.** Первый верхний индекс у $\widehat{C}$ похож на $p$ / $0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000055

подправл. из-за пор. гладкости Получ. банаховские пр-ва. $H^i(X, \mathcal{P})$ над. / нов. топ.



**Сомнительное чтение.** над. / нов. топ. [плотно переписанное сокращение].

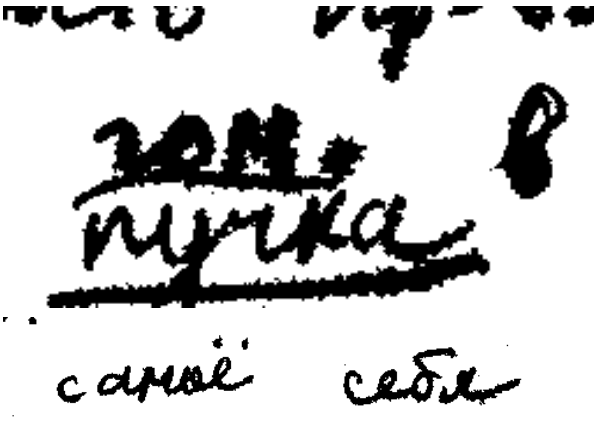
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000055

Оно не зав. от выб. резольвент.

$$H^i(X, \mathcal{P})^{(r)} \longrightarrow H^i(X, \mathcal{P})^{(r-1)}$$

вз. одн. пр-ва Фреше (изоморфизм) Он вп. непр. в силу теор. вложения

Гельфанд. Задача: $X$ — комп. на нём пучок лин. топ. пр-в. Прим. $X$ — точка. Просто пр-во. Дифф. опер. — эндом. в самёе / самёё себя.

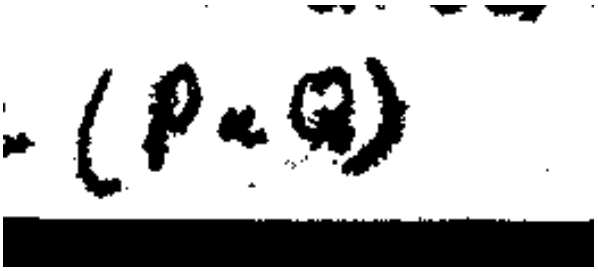


**Сомнительное чтение.** эндом. в самёе / самёё себя [слово «эндом.» густо переписано; под ним вставлено и подчёркнуто пучка].

эндом.
пучка

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000055

(смысл сохр.) Когда оно конечн. индекса. $X$ — 1 точка. $E+$ вп. непр. теор. Рисса. Тогда можно рассм. операторы эллипт. $\infty$-порядка. Дынин. Нужна гипоэллипт. оператора. в резольв. всё время один пучок $\ker A$ Просто непр. коэфф., будет ли конечн. индекса? След. раз. Адамс (Новиков), Березин



**Сомнительное чтение.** (РиО / РиЭ).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000055

GELFAND-P000056

**Рисунок и набранное описание.** Дата в рамке, открытой сверху; под датой Адамс; Новиков подчёркнуто дважды.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000056

22/II.

Новиков С.П.

Адамс.

$S^n$ сколько лин. незав. вект. полей? (непр. п.)

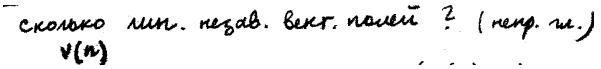


**Рисунок и набранное описание.** Под сколько написано $\nu(n)$.

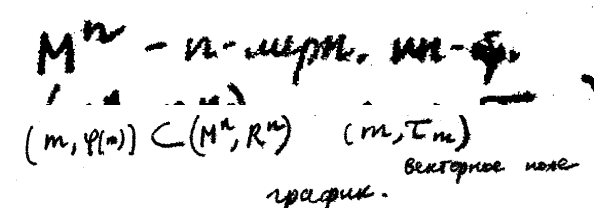
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000056

сколько
$\nu(n)$

Трив. факты. Есть на сф. неч. разм. ($\nu(n) \geq 1$) сф. чётных разм. нет ($\nu(n) = 0$)

$$\sum \text{инд. особ.} = \text{Эйлер. хар-ке.}$$

$M^n$ — $n$-мерн. м-о. / м-ф.



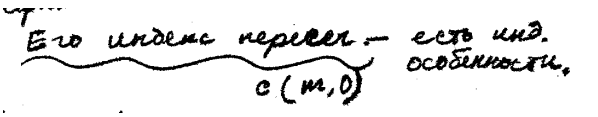
**Сомнительное чтение.** м-о. / м-ф. [последний знак сокращения густой].

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000056

$(m, \varphi(m)) \subset (M^n, \mathbf{R}^n)$
график.

$(m, T_m)$
векторное поле

$(m, 0)$ — канонич. Его индекс пересеч. — есть инд. особенности.

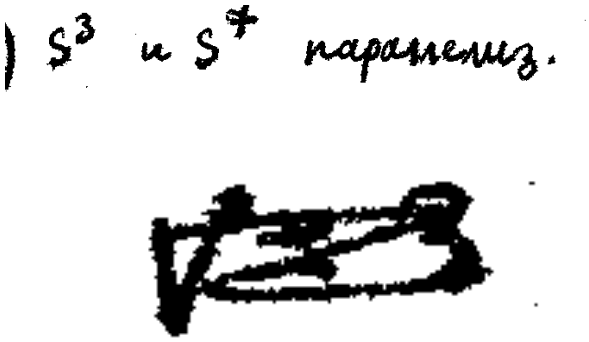


**Сомнительное чтение.** Под строкой волнистая скобка к $c(m,0)$ / $\varepsilon(m,0)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000056

$c(m, 0)$

(Здесь только 1 и $-1$, а степень $n$). $E = 2$ и потому полей нет. 2) $S^3$ и $S^7$ параллелиз.



**Сомнительное чтение.** Перед следующими равенствами короткая зачёркнутая запись; верхний знак второй сферы похож на 7 / звёздочку.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000056

$\nu(3) = 3, \nu(7) = 7$ 3) $\nu(2n-1) \geq 1$ ($S^{2n-1}$) 4) Если на $S^{2m-1}$ есть $k$ нез. полей ($\nu(2m-1) \geq k$), то на $S^{2pm-1}$ $\nu_{2pm-1} \geq k$

**Сомнительное чтение.** Короче / Корче [средние буквы слиты; двоеточия нет].

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000056

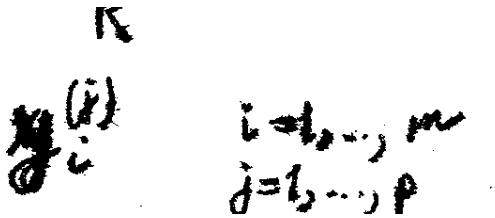
$$S^{m-1}, \quad \nu_m \geq k \quad \Longrightarrow \quad S^{pm-1}, \quad \nu_{pm-1} \geq k$$

**Рисунок и набранное описание.** Под суммой $\mathbf{R}^m$; справа $\mathbf{R}^{pm}$.

$\sum_{i=1}^{m} x_i^2 = 1$ $\qquad$ $\mathbf{R}^{pm}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000056

Коорд. $p$ групп по $m$ штук



**Сомнительное чтение.** $x_i^{(j)}$ / $y_i^{(j)}$ [первый символ переписан], $i = 1, \ldots, m$, $j = 1, \ldots, p$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000056

пусть $p = 2$.

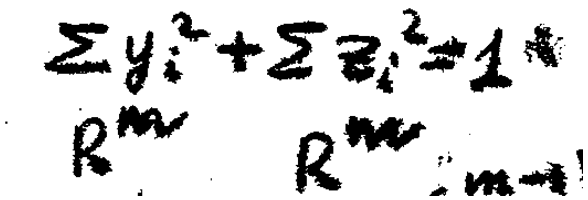
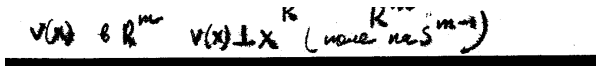


**Рисунок и набранное описание.** Под каждой суммой $\mathbf{R}^m$. После 1 звёздочка; сноски на кадре нет.

$\sum_{\mathbf{R}^m} y_i^2 + \sum_{\mathbf{R}^m} z_i^2 = 1^*$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000056

$$v(x) \text{ в } \mathbf{R}^m, \qquad v(x) \perp x \qquad (\text{поле на } S^{m-1})$$



**Сомнительное чтение.** Начальная буква в $v(x)$ похожа на латинскую $v$ / $\nu$; отдельный знак квантора не установлен.

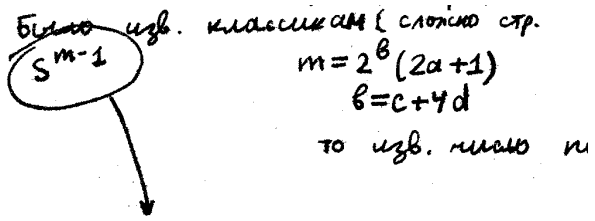
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000056

GELFAND-P000057

Положим

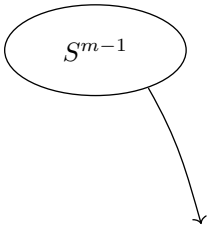
$$\widetilde{v}(y,z) = \left( \|y\| v\left(\frac{y}{\|y\|}\right),\ \|z\| v\left(\frac{z}{\|z\|}\right) \right)$$

$\|y\|$ чтобы бороться с $y = 0$, всё во 2-е комп., по mod $= 1$, и $\perp (y, z)$ Получаются из незав. полей незав. поля. Так получ. Хопфовские поля. (Справа можно пис. другие поля) можно стаб. задачу: увел. разм. ~~Было~~ изв. классифик (сложно стр.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000057

**Рисунок и набранное описание.** Слева $S^{m-1}$ в овале; стрелка вниз.

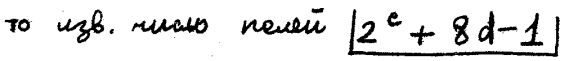



$$m = 2^b(2a+1) \qquad b = c + 4d \qquad 0 \le e \le 3,$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000057

**Сомнительное чтение.** В границах $0 \le e \le 3$ средняя буква похожа на $e$ / $c$.

то изв. число полей




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000057

**Рисунок и набранное описание.** Рамка открыта сверху; показатель похож на $e$ / $c$.

$$2^e + 8d - 1$$

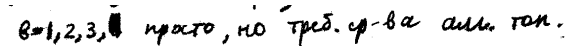
$$\nu_{m-1} \ge 2^c + 8d - 1$$

В случ. 3, 7 даёт max. $b = 0$ (чётное — трв. / прв.).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000057

**Сомнительное чтение.** (чётное — трв. / прв.).

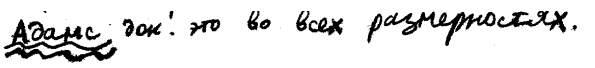
$b = 1, 2, 3$, [знак переписан], просто, но треб. ср-ва алг. топ.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000057

**Сомнительное чтение.** густо переписанный знак / стрелка вниз

$b \le 12$ Toda, но $m$ пор. 3000 Адамс док. это во всех размерностях.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000057

**Рисунок и набранное описание.** Два волнистых подчёркивания.

Адамс

$*$ Редуц. часть прим. Атьи и Тода. Это прив. к зад. на гом. гр. сфер. оконч.

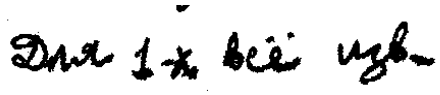
$$\nu_{m-1} = 2^c + 8d - 1$$

Нечётн. множ. роли не играет. Здесь одно утв. $m \uparrow$ в 6 раз, то число полей ув. на 8

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000057

**Сомнительное чтение.** В множителе один знак $6$ / $8$.

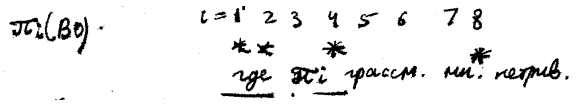
$(d+1)$ это видно из констр. в периодичн. Ботта.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000057

**Сомнительное чтение.** Для $1*$ / $1\times$ всё изв.

2 пар. сф., потом периодичн. Ботта



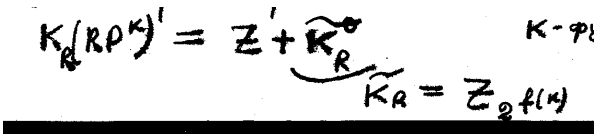
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000057

**Рисунок и набранное описание.** Звёздочки под 1, 2, 4, 8.

$\pi_i(BO)$.

| $i=$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $*$ | $*$ | | $*$ | | | | $*$ |

где $\pi_i$ грассм. мн. нетрив. $\mathbf{R}P^k$ — проект. пр-во Рассм.



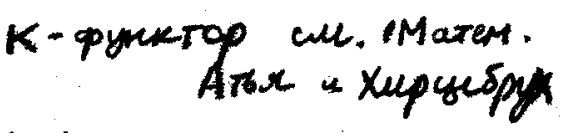
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000057

**Сомнительное чтение.** В нижнем индексе видны $2$ и $f(k)$: $2^{f(k)}$ / $2f(k)$. Верхний малый знак у $\widetilde{K}$ похож на $0$. От второго слагаемого скобка к нижней записи.

$$K_{\mathbf{R}}(\mathbf{R}P^k) = \mathbf{Z} + \widetilde{K}^0_{\mathbf{R}}$$

$$K_{\mathbf{R}} = \mathbf{Z}_{2^{f(k)}}$$

$K$-функтор см. «Матен.» / «Матем.» Атья и Хирцебрух



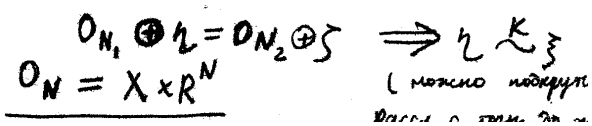
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000057

**Сомнительное чтение.** «Матен.» / «Матем.»

GELFAND-P000058

Элем. $K$ — вещ. вект. расслоение, но с отнош. экв. Слож. — прям. $\Sigma$. Умн. — тензорное пр. 2 вект. рассл. 1 элем. в $K$, если

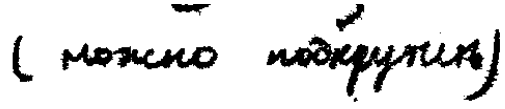
$$O_{N_1} \oplus \eta = O_{N_2} \oplus \zeta \quad \Longrightarrow \quad \eta \overset{K}{\sim} \xi$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000058

**Сомнительное чтение.** После второй суммы знак похож на $\zeta$; после эквивалентности похож на $\xi$ / $\zeta$. Начальный овал допускает $O$ / $0$.

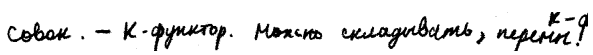
$$O_N = X \times \mathbf{R}^N$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000058

**Сомнительное чтение.** (Можно подгруппы / индукция [слово переписано и не установлено]).

Рассл. с точн. до экв. — элемент $K$-функ. Совок. / Сован. — $K$-функтор. Можно складывать, перемн.!



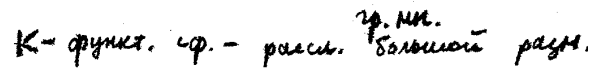
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000058

**Сомнительное чтение.** Совок. / Сован.

Трив. рассл. ($\Sigma$ кас. и норм. — трив., есть обр. элем.) Кажд. пр-ву став. в соотв. кольцо) Над сферой $K$-функтор

$$K_{\mathbf{R}}(S^i) = \pi_i(BO)$$

(сколько гом. отобр. в гр. мн.)

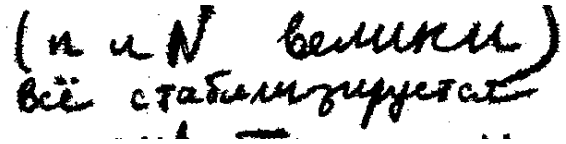


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000058

**Рисунок и набранное описание.** Над большой вставлено гр. мн.

$K$-функт. сф. — рассл. $\overset{\text{гр. мн.}}{\text{большой}}$ разм.

$BO$ — грассм. мн. — $n$-мерн. лин. в $N$-м. пр. ($n$ и $N$ велики)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000058

**Сомнительное чтение.** всё стабилизируется; конец слова перечёркнут, точная граница перечёркивания не установлена.

всё стабилизируется

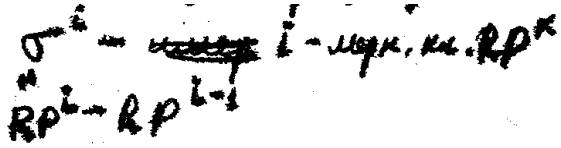
Вект. рассл. с зад. базой ⟵ окрест. $\pi_i$. Мн. соотв.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000058

**Сомнительное чтение.** кас. / клас. сохрн. / сохрм. отобр. [сокращения не установлены полностью].

Норм. пучку — норм. сф. отобр. Далее искусств. приём. $\mathbf{R}P^k$ разб. на клетки (по 1-й в каждой разм.) Все вект. рассл. над $\mathbf{R}P^i$ стр. так.

$\sigma^i$ — $i$-мерн. кл. $\mathbf{R}P^k$

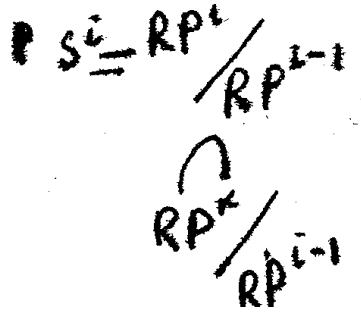


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000058

**Сомнительное чтение.** После $\sigma^i$ густо зачёркнута короткая запись; под ней $\mathbf{R}P^i \longrightarrow \mathbf{R}P^{i-1}$. Над первым $\mathbf{R}P^i$ малый неустановленный знак.

$\mathbf{R}P^i \longrightarrow \mathbf{R}P^{i-1}$

рассм.



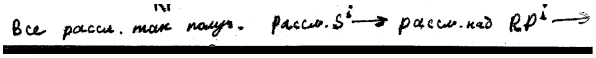
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000058

**Сомнительное чтение.** Перед $S^i$ густой короткий знак, чтение не установлено. Ниже $\mathbf{R}P^k/\mathbf{R}P^{i-1}$ с дугообразной стрелкой.

$S^i = \mathbf{R}P^i/\mathbf{R}P^{i-1}$

$\mathbf{R}P^k/\mathbf{R}P^{i-1}$

Все рассл. так получ. Рассло. $S^i \longrightarrow$ рассл. над $\mathbf{R}P^i \longrightarrow$

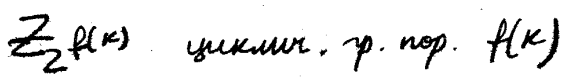


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000058

**Неразобранный фрагмент.** Стрелка в нижней строке доходит до правого края; следующий объект на этом кадре не виден.

$\longrightarrow$ рассл. на $\mathbf{R}P^k$. $f(k)$ — число звёздочек слева от $k$ **Z** — инвар. — размерность Крит. точки появл. на циклах

$\mathbf{Z}_{2f(k)}$ циклич. гр. пор. $f(k)$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000059

**Сомнительное чтение.** Индекс у **Z** допускает $2^{f(k)}$ / $2f(k)$; в подписи порядка видимо $f(k)$, без отдельной 2.

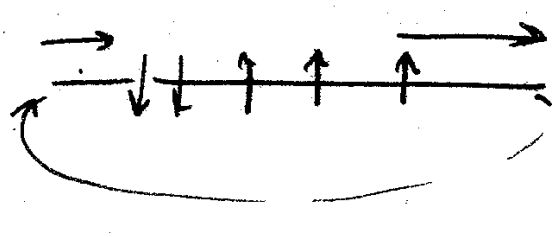
[Слева запись зачёркнута.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000059

**Сомнительное чтение.** короткая густая отмена

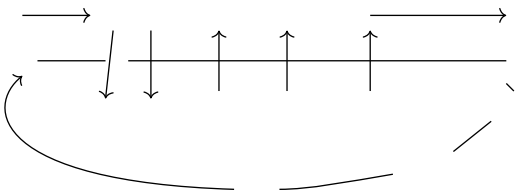
$$\mathbf{R}P^k \subset \mathbf{R}P^{k+1}$$

есть норм. пучок — лист Мёбиуса (это образующая) группы его надо $2^{f(k)}$ раз склад. с собой

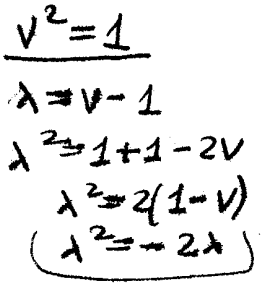


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000059

**Рисунок и набранное описание.** Слева почти горизонтальная линия; пять поперечных стрелок: две слева вниз, следующие три вверх. Над линией две стрелки вправо: короткая слева и длинная справа. Под ней незамкнутая овальная дуга с разрывом внизу справа; её левый конец идёт вверх к линии и имеет стрелку, справа конец слабый. Буквенных подписей нет.



$$\underline{\nu^2 = 1} \qquad \lambda = \nu - 1$$
$$\lambda^2 = 1 + 1 - 2\nu$$
$$\lambda^2 = 2(1 - \nu)$$

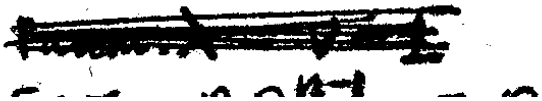


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000059

**Сомнительное чтение.** Узкий знак в $\nu$ похож на $\nu$ / $v$ / $V$; некоторые знаки равенства переписаны. Последняя строка в округлой рамке, открытой сверху.

$$\lambda^2 = -2\lambda$$

мульт. структура. [Строка зачёркнута.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000059

**Сомнительное чтение.** Длинная густо зачёркнутая строка слева под формулами

Есть

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000059

**Рисунок и набранное описание.** Над правой частью две короткие горизонтальные черты.

$$\mathbf{R}P^{n-1} \subset O_n$$

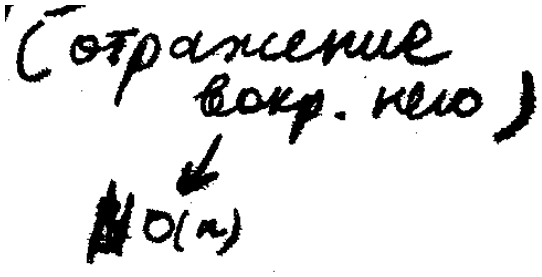
$S^n$ ставится на гиперпл. экваторы — в ортог. группу. Кас. пучок — отобр.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000059

**Сомнительное чтение.** Над стрелкой тесно вставлено $\mathbf{R}P^{n-1}$ / $\mathbf{R}P^n$ с дополнительным наклонным соединительным штрихом; часть знаков густая.

$$\begin{array}{ccc} & & \mathbf{R}P^{n-1} \\ & \nearrow & \\ S^{n-1} & \longrightarrow & O_n \end{array}$$

В симм. точках одинаков. оно 2-листно (Склейка на экваторе) вращение вокруг неё



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000059

**Сомнительное чтение.** От скобки об отражении стрелка вниз к $O(n)$; перед $O(n)$ чёрный переписанный штрих, чтение не установлено.

(отражение вокр. него)

$$\downarrow$$

$$O(n)$$

осей пр. пр-во.

**Сомнительное чтение.** Альберт Солом. / Солн.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000059

Шварц.

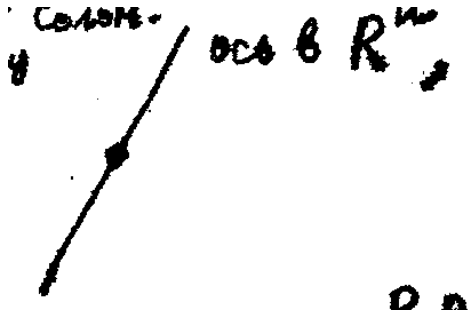
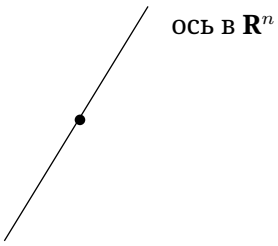
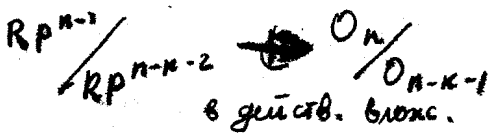


**Рисунок и набранное описание.** Наклонная прямая с точкой и подписью ось в $\mathbf{R}^n$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000059

$$\mathbf{R}P^{n-1}/\mathbf{R}P^{n-k-2} \longrightarrow O_n/O_{n-k-1}$$



**Сомнительное чтение.** В левом нижнем показателе $n-k-2$ / $n-n-2$; стрелка между факторами густо переписана.

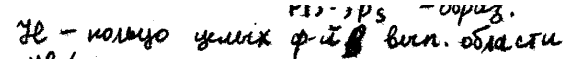
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000059

в действ. влож.

GELFAND-P000060

$1/\overline{\text{III}}$

В.П. Паламодов. $\mathcal{P}$ — кольцо мн. в $\mathbf{C}^n$, $\mathcal{J} \subset \mathcal{P}$ — идеал, примарный, $P_1, \ldots, P_s$ — образ. $\mathcal{H}$ — кольцо целых ф-й [знак зачёркнут] вып. области

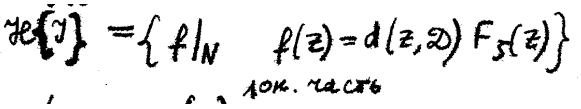


**Сомнительное чтение.** после «ф-й» густо зачёркнут короткий знак

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000060

$\mathcal{H}/\mathcal{J}\mathcal{H}$ описывается так

$$\mathcal{H}\{\mathcal{J}\} = \{f|_N \quad f(z) = d(z,D)F_\zeta(z)\}$$
лок. часть



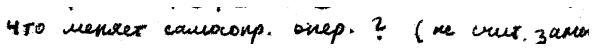
**Сомнительное чтение.** Нижний индекс $F$ похож на $\zeta$ / $s$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000060

$$\mathcal{H}/\mathcal{J}\mathcal{H} \cong \mathcal{H}\{\mathcal{J}\}$$

каждан гов., что это получ. $\longrightarrow$ алгебраически.

• Гельфанд. Пример Нельсона. 2 самосопр. оператора $A$ и $B$. что [меряет / меняет] самосопр. опер.? (не симм. замкн.)

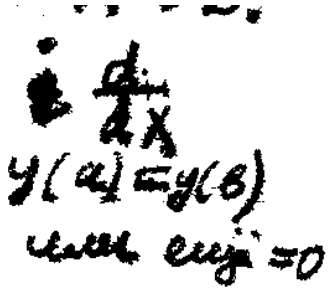


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000060

**Сомнительное чтение.** меняет / меняет

[На правом поле:]

$$i\frac{d}{dx}, \qquad y(a) = y(b)$$

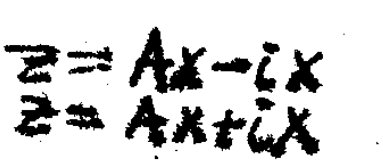


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000060

**Сомнительное чтение.** Ниже: «или ещё / везд. $= 0$»; краткое слово и обозначение не установлены.

По существу самосопр. $A$ (симм.), если нет вект., ортог. ко всем ~~вект.~~ вида

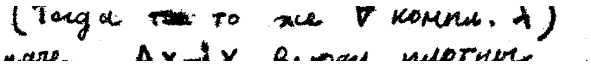
$$\overline{\overline{z}} = Ax - ix, \qquad \widetilde{z} = Ax + ix$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000060

**Сомнительное чтение.** Над первым $z$ два горизонтальных штриха, над вторым короткий неровный штрих: $\overline{\overline{z}}$ / $\widetilde{z}$.

(Тогда [запись зачёркнута] то же $\forall$ компл. $\lambda$)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000060

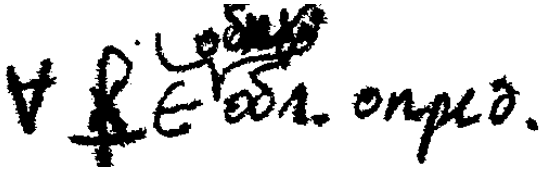
**Сомнительное чтение.** короткая густая отмена

иначе $Ax - ix$ всюду плотны $A - iE$ им. обр. (в общем?: если замкнуты)

$$\left( i\frac{d}{dx} \quad \text{не даже симмет.} \quad \begin{matrix} f(a) = f(b) & \underline{\text{по сущ. самосопр.}} \\ f(a) = f(b) = 0 & \text{только симм.} \end{matrix} \right)$$

$A$ и $B$ по существу самосопр., $\alpha A + \beta B$ по сущ. самосопр., $\alpha, \beta$ — вещ.

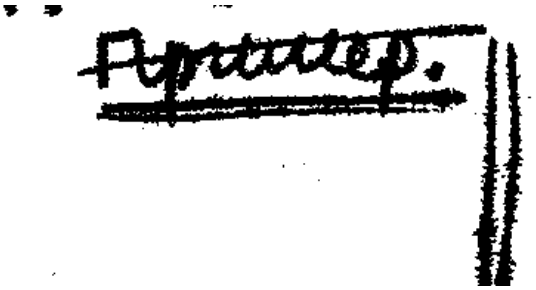
$$\forall f \in \text{обл. опред.} \qquad ABf = BAf.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000060

**Сомнительное чтение.** Над областью определения густо переписана короткая запись; под ней изогнутая черта.

Тем не менее $A$ и $B$ не перестановочны.

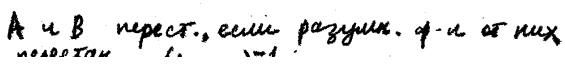


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000060

**Рисунок и набранное описание.** Слева зачёркнуто и дважды подчёркнуто «Пример.»; справа от него двойная вертикальная черта.

~~Пример.~~

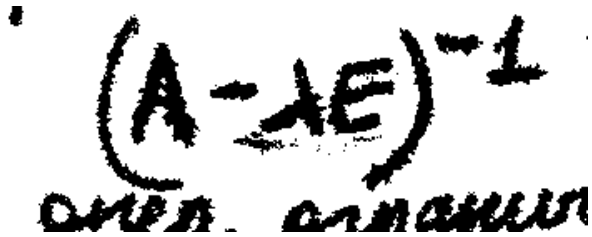
$A$ и $B$ перест., если [разумн. / различн. / резольв.] ф-и от них перестан.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000060

**Сомнительное чтение.** разумн. / различн. / резольв.

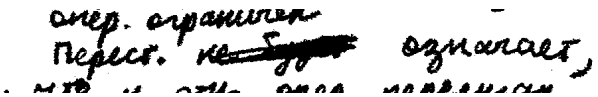
$$(A - \lambda E)^{-1}$$
опер. ограничен



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000060

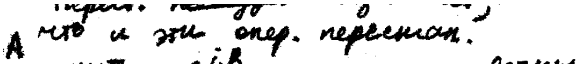
**Сомнительное чтение.** Под $\lambda E$ нижние штрихи; отдельное подчёркивание или части букв, не установлено.

Перест. [слово зачёркнуто] и с $B$ означает, что и эти опер. [переменн. / перестан.].



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000060

**Сомнительное чтение.** густо зачёркнуто короткое слово



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000060

**Сомнительное чтение.** переменн. / перестан. [конечное сокращение не установлено].

$e^{iA}$ — унит. $e^{iB}$ не перестановочны

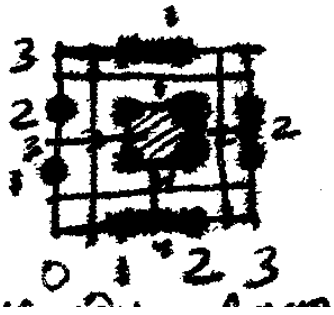
[Запись зачёркнута; рядом ($\forall$ огр. опер.).]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000060

**Сомнительное чтение.** Короткая густо зачёркнутая запись

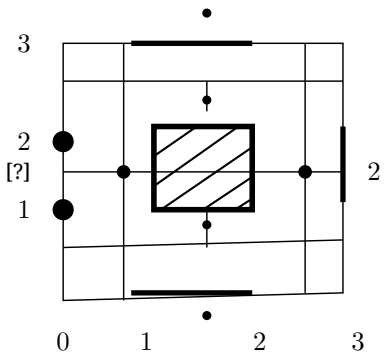
GELFAND-P000061

Пример Нелсона.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000061

**Рисунок и набранное описание.** Квадратная сетка, жирные точки и центральная штриховка; подписи $0, 1, 2, 3$ снизу, $1, 2, 3$ слева и $2$ справа. Между $1$ и $2$ слева переписанный знак; центральные наложенные штрихи и точная склейка не установлены.



Из обл. между квадр. выбр. жирные точки Отрезки склеиваются кажд. точка склеив. с точкой гран. ближ. по гориз. или верт. Углы склеив. между собой. Получ. поверхн. рода $\underline{4}$ / $\underline{1}$ с одной выбр. точкой

**Сомнительное чтение.** $\underline{4}$ / $\underline{1}$

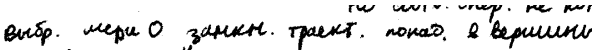
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000061

$$X = \frac{d}{dx}, \qquad y = \frac{d}{dy}$$

**Сомнительное чтение.** Во втором обозначении слева от равенства $y$ / $Y$; далее написано $iY$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000061

$iX$, $iY$ — формально самосопр. Они коммутируют Но соотв. опер. не коммут. Выбр. меры $0$ значен. / значит. траект. попад. в вершины.



**Сомнительное чтение.** значен. / значит.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000061

$e^X$ и $e^Y$ — унит. опер., к-рые не перестановочны.

$$e^{\frac{d}{dx}} f(x) = f(x+1)$$

(ф-ла Тейлора) Док. сначала для аналит. ф-й, потом для всего гильб. пр-ва пред. перех. (опер. унитарный) И надо её двигать.

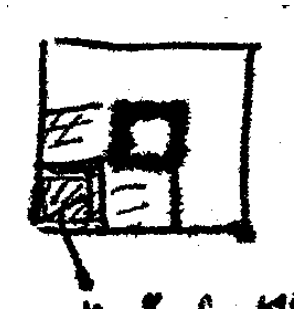
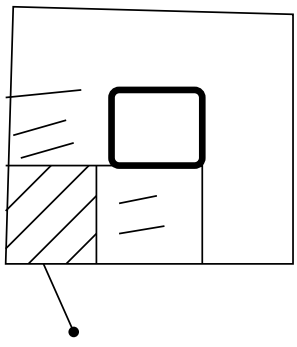


**Рисунок и набранное описание.** Квадрат с отверстием; штриховка слева от отверстия и в нижнем левом участке, два коротких штриха справа от него. Наклонная черта идёт от нижнего левого участка вниз к подписи. Границы наложенных штрихов не установлены.

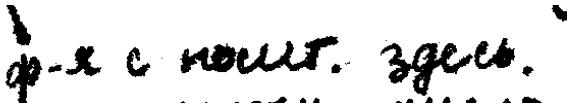
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000061



$e^Y$ — обл. на $1$ вверх, $e^X$ прокрутится

$e^X$

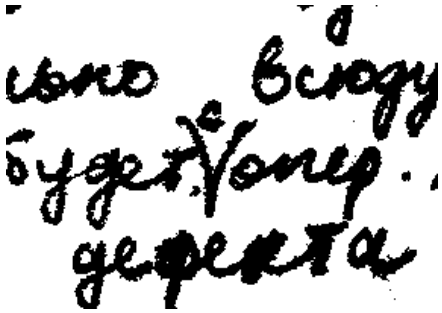
ф-я с компт. / комп. здесь.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000061

**Сомнительное чтение.** компт. / комп.

Исключ. конечн. число траект. $e^{tX}$ — сдвиг по траект. опер. $X$ локально всюду перестановочны что будет с [переписанный знак] опер. Лапласа?



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000061

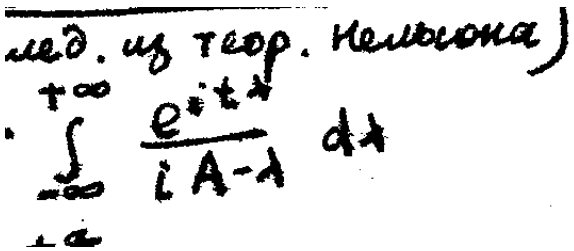
**Сомнительное чтение.** перед «опер.» тёмный переписанный штрих

индекс дефекта

$$\Delta f = if$$
$$\underline{\Delta = X^2 + Y^2}$$

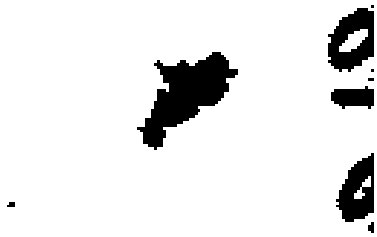
(это след. из теор. Нелсона) Он не явл. самосопр. (имеет решение $C^\infty$, гр. усл., а в точке только $\int$ квадрат.) Сами опер. сдвига опр. на $L^2$, а не на периодич. ф-ях. 3 оп $e^{itA}$:

$$1^\circ = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{it\lambda}}{iA - \lambda}\, d\lambda$$
$$2^\circ = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{it\lambda}\, dE_\lambda$$
$$3^\circ : \quad \frac{df}{dt} = iAf$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000061

**Сомнительное чтение.** В первой записи знаменатель $iA - \lambda$; отдельного множителя перед интегралом не видно.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000061

**Сомнительное чтение.** Перед дробью в третьей строке короткий тёмный штрих; точное чтение не установлено.

$\underset{\text{реш.}}{U}_{t,0} f_0 = f$ — унит. опер.

GELFAND-P000062

Синай. Гомол. / Полож. в дин. системах.

**Сомнительное чтение.** Гомол. / Полож.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000062

У эргод. дин. сист. [Зачёркнуто: короткая густо зачёркнутая запись; вставлено сверху: с дискр. сп.] спектр всегда простой

**Сомнительное чтение.** короткая густо зачёркнутая запись

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000062

$M$, $\mu$, $\{S_t\}$ — однопар. гр. в $M$ В $L^2_M$ / $L^2_H$ однопар. гр. унит. опер.

**Сомнительное чтение.** $L^2_M$ / $L^2_H$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000062

$$\underbrace{U_t}_{\text{простой}} \quad f(x) = f(S_t x)$$

В эргод. случае каждое соб. знач. простое Лебеговский спектр: $\forall f$

$$(U_t f, f) = \int e^{it\lambda} p(\lambda)\, d\lambda$$

($p(\lambda)$ — суммир.) (Вообще всегда $\int e^{it\lambda}\, d\mu$, здесь $\mu$ абс. непр.) Счётнокр. леб. сп.: $\exists$ ортог. $f_1, f_2, \ldots$

$$(U_t f_i, f_j) = 0 \qquad (i \neq j)$$

и всё порожд. Во всех изв. прим. спектр счётно-кр. Прим. Пр. тора.

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \qquad \det = 1, \quad \text{целочисл.}$$

$$x \longrightarrow ax + by$$
$$y \longrightarrow cx + dy$$

Надо найти авток. / автог. Разлож. в ряд Фурье и действ.

**Сомнительное чтение.** авток. / автог.

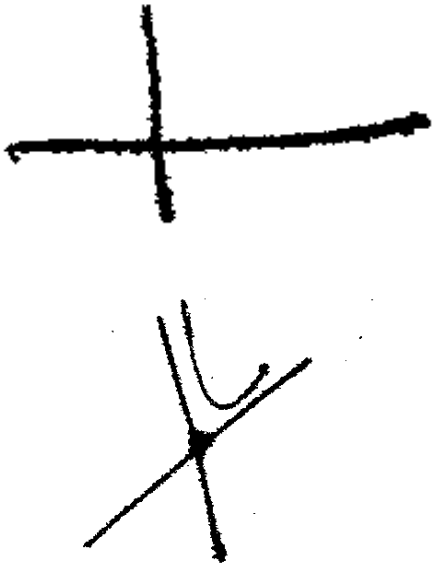
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000062

$$f(x,y) \longrightarrow f(ax+by, cx+dy)$$
$$e^{2\pi i(mx+ny)} \longrightarrow e^{2\pi i((am+cn)x+(bm+dn)y)}$$

На целочисл. реш. действует матрица. Надо взять траектории

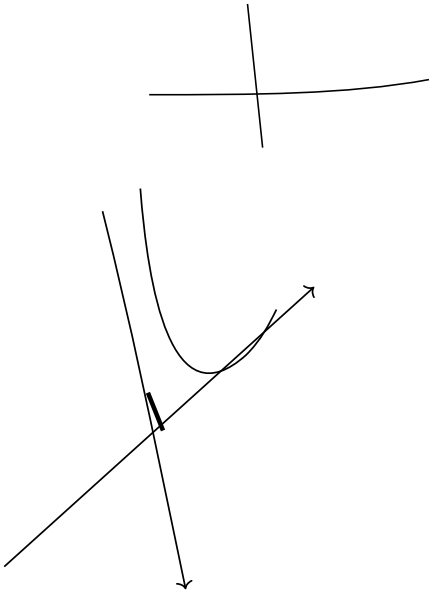
$$(m,n) \longrightarrow S(m,n) = (m',n')$$

Траект. — гипербола.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000062

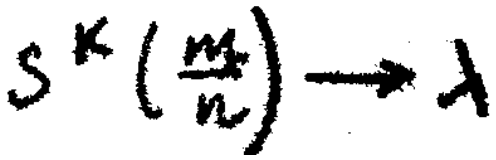
**Рисунок и набранное описание.** Сверху пересекаются два штриха без явных стрелок. Ниже наклонная линия и два изогнутых штриха; утолщение в пересечении. Концы наклонной линии справа вверху и длинного изогнутого штриха внизу похожи на стрелки; принадлежность наложенных штрихов не установлена.



Вещ. соб. знач. — сж. по одной оси и растяж. по др. ($\det = 1$)

$$S^k \begin{pmatrix} m \\ n \end{pmatrix} \longrightarrow \lambda$$

($\lambda$ — соб. знач.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000062

**Сомнительное чтение.** После столбца $S^k(m,n)$ стрелка к $\lambda$; дополнительного множителя при столбце не видно.

Волны стан. всё более густыми и напр. Волны $\Longrightarrow$ к соб. напр. Пр-во разлож. на пр-ва ф-й с частотами на гиперболах. На 1-й гиперболе. Послед. ортог. вект., кажд. перех. в следующий

GELFAND-P000063

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000063

**Рисунок и набранное описание.** Сверху ряд из девяти отдельных точек.

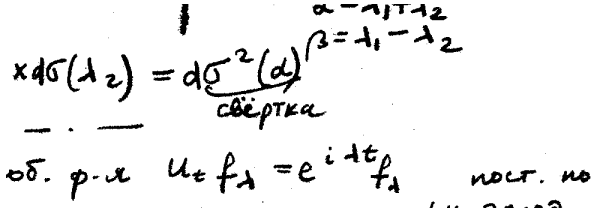
(сдвиг на $1$ в целочисл. т.) непр. лебеговский спектр. Со сх. Бернулли — характ. группы. Теорема. Мера $d\sigma(\lambda)$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000063

**Рисунок и набранное описание.** Два пересекающихся штриха; стрелки вправо и вверх. Подписей нет.

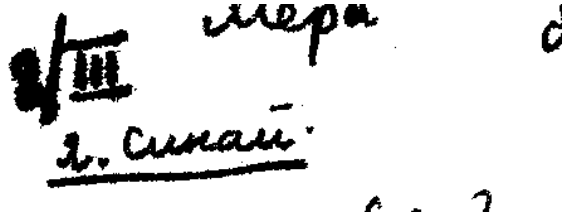
$\sigma \times \sigma$

$$\alpha = \lambda_1 + \lambda_2$$
$$\beta = \lambda_1 - \lambda_2$$
$$\text{мера} \quad d\sigma(\lambda_1) \times d\sigma(\lambda_2) = \underbrace{d\sigma^2(\alpha)}_{\text{свёртка}}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000063

**Сомнительное чтение.** После произведения мер написано $d\sigma^2(\alpha)$, ниже «свёртка»; отдельного множителя по $\beta$ не видно.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000063

**Сомнительное чтение.** Перед /III густо переписанный знак: 8 / 4 / 1; ниже Я. Синай / 2. Синай.

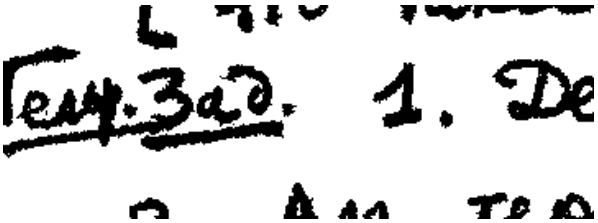
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000063

**Рисунок и набранное описание.** Короткая горизонтальная черта, отдельная точка, более длинная почти горизонтальная черта.

$M, \mu, \{S_t\}$. Соб. ф-я

$$U_t f_\lambda = e^{i\lambda t} f_\lambda$$

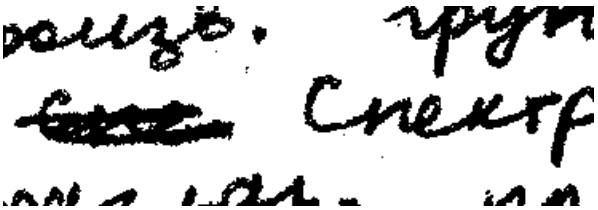
пост. по mod (у эргод. системы) 15/III Тодоров $SU$ 22/III-65 Через год в Москве будет матем. конгресс. (март — апрель) [что такое «простой корень»? связь с матрицами] Гелф. / Гельф. Зад.



**Сомнительное чтение.** Гелф. / Гельф.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000063

1. Делать алг. геом. на некомм. кольцах!! 2. Алг. теор. дифф. ур-й. Повзнер. Малый параметр. Березин. О ф-ях многих переменных. Надо изуч. не все ф-и, а специф. — встр. в теор. предст. и в стат. физике. Повзнер «пожелание» к Березину. Кириллов. Обычн. дин. сист. — время $R$ или $Z$. Можно произв. группа сохр. меру. Классифик., инвар.? [Перед «Спектр» зачёркнуто: короткая запись под густыми штрихами.]



**Сомнительное чтение.** короткая запись под густыми штрихами

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000063

Спектр — мн-во неприв. предст., на к-рые разлож. пр-во ф-й на $M$

$$\begin{array}{ll} M & G \\ \underset{\text{ф-и}}{H} & U_g : f(x) \longrightarrow f(g^{-1}x) \\ & \qquad\qquad \underset{\text{унит. опер.}}{} \end{array}$$

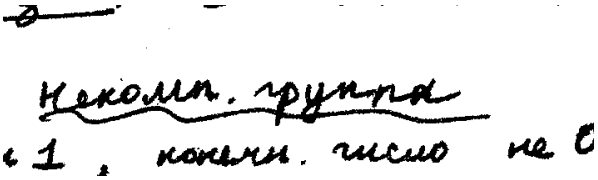
$H$ разлож. на неприв. компон., к-рые наз. спектром. $G$ комм. — прдпр. / прдпрд. одномерны.

**Сомнительное чтение.** прдпр. / прдпрд.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000063

$G$ действ. эргодич. (нет инв. ф-й, кроме const) Для комп. гр. Все транзит. и св. к описанию подгрупп. Прим. 1) Гордин и Уайтхед.

$$G = \prod Z_2$$



**Сомнительное чтение.** Некомм. группа / Некомп. группа.

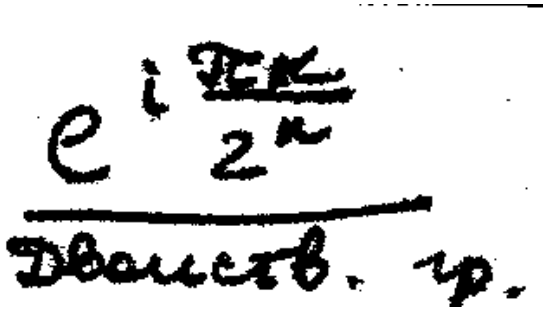
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000063

Послед. $0$ и $1$, конечн. число не $0$. $\sum$ обычн. У неё реш. зад. опис. предст. вирт. подгруппы

GELFAND-P000064

2) Двоично-рац. числа на окр.

$$e^{i\frac{2\pi k}{2^n}}$$



**Сомнительное чтение.** В числителе переписанные штрихи: $2\pi k$ / $\pi k$.

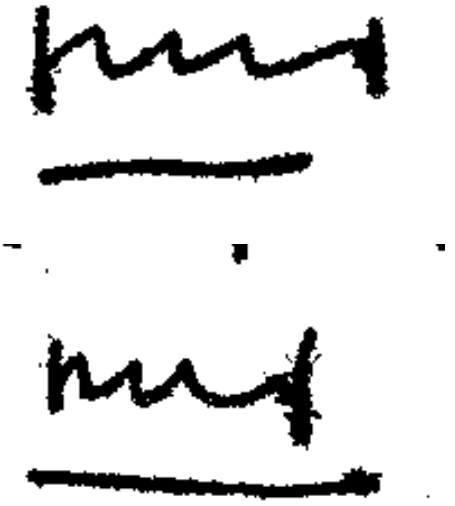
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000064

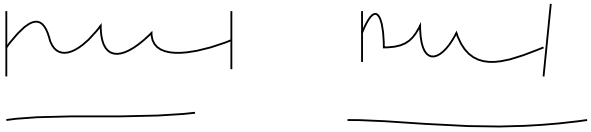
Счётная. Двойств. гр. — 2-адич. числа. На ней уже неком. факты. Точ. спектр и непр. сп. Возм., что [зачёркнуто: ф / неразборчиво] произв. ф-й, разлож. по участкам.

**Сомнительное чтение.** ф / неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000064

**Рисунок и набранное описание.** Два коротких пилообразных участка над горизонтальными подчёркиваниями; крайние штрихи и некоторые изломы неуверенны.





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000064

Непр. сп. даёт ф-ю разлож. по дискр. мн-ву. Оследец: было и для обычн. системы. 2-мерн. время.

$$\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

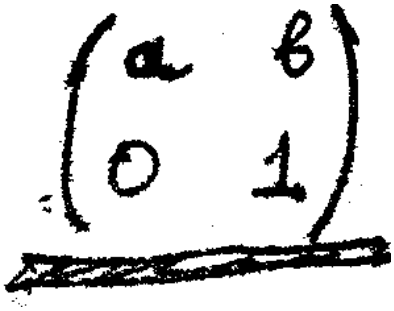


**Рисунок и набранное описание.** Под матрицей длинное двойное подчёркивание с косыми штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000064

Потоки Синая (оснащённые). Непр. предст. мало: одном. $|a|^{i\lambda}(\operatorname{sign} a)^{\varepsilon}$! И одно беск.-мерное. Связь с группой Лоренца.

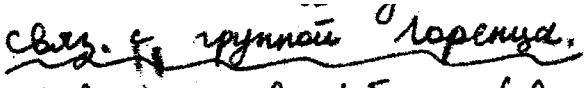
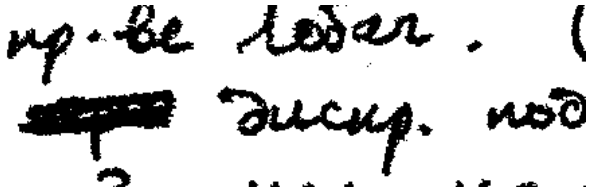


**Рисунок и набранное описание.** Волнистое подчёркивание; под «с» короткий нисходящий штрих с изломом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000064

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

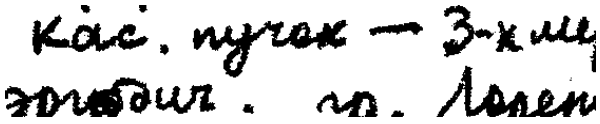
Действ. на пр-ве Лобач. (верхн. полуплоскость). Про факт. по [зачёркнуто: неразборчиво] дискр. подгр. Будет комп. отриц. крив.



**Сомнительное чтение.** неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000064

Кас. / Кос. пучок — 3-х мерн. комп. мн., на к-ром действует эргодич. гр. Лоренца.



**Сомнительное чтение.** Кас. / Кос.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000064

Дискр. спектр из-за компактности. Гомологии дин. систем. Оператор

$$U_g = \alpha(x, g) f(xg).$$

Гомоморфизм тогда. $\alpha(x, g)$ — коцикл. $|\alpha| = 1$.

$$\alpha \in Z^1(G, \underbrace{F}_{\text{гр. функций}}).$$

$\alpha$ эквив., если сущ. непрерыв. преобр. Это быв., если

$$\frac{\alpha}{\alpha_1} \in B^1(G, F)$$

Общ. вид границы

$$\alpha_0(x, g) = \frac{\beta(xg)}{\beta(x)}$$

— гомолог. нулю. $Z^1/B^1$ — гомологии. Выч. лишь если гр. транзитивна (тогда это мн-во предст. стаб. подгруппы). Гом. 0 не все const, а $e^{2\pi i t\lambda}$.

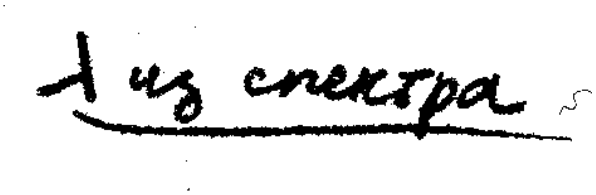



**Рисунок и набранное описание.** Справа подпись с длинным изогнутым подчёркиванием.

$\lambda$ из спектра.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000064

Если подгр., то гр. гом. опред. дин. систему.

GELFAND-P000065

Совок. гом. наз. предст. вирт. подгруппы (хотя подгр. нет). 2-мерн. гом. спектра дин. системы. $f_\lambda$ — соб. ф-и. Выб. 1 фикс. соб. ф-ю.

$$f_\lambda f_\mu = C_{\lambda,\mu} f_{\lambda\mu}$$

$C_{\lambda,\mu}$ — 2-мерн. коциклы на спектре дин. системы.

$$C_{\lambda,\mu} C_{\lambda\mu,\nu} = C_{\lambda,\mu\nu} C_{\mu,\nu}$$

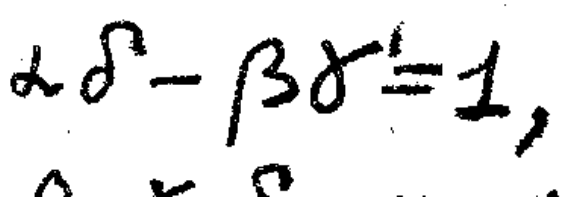
Эквивал. 1

$$C_{\lambda,\mu} = \frac{a_\lambda a_\mu}{a_{\lambda\mu}}$$

В классич. случае эти гом. тривиальны («сист. опред. спектром»). Неизв. даже опред. ли дин. сист. своим спектром для кон. групп (Гельфанд счит., что нет). Группа вращ. икосаэдра.

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}, \qquad \alpha\delta - \beta\gamma' = 1$$

**Сомнительное чтение.** У $\gamma$ в условии определителя виден верхний штрих; $\gamma'$ / $\gamma$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000065

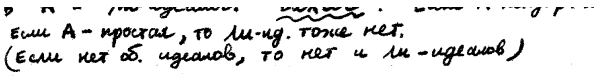
$\alpha, \beta, \gamma, \delta$ по mod 5. (В вершине 5 тр-ков.) Клейн. Лекции об икосаэдре.

$$T_g f(x) = f(xg)$$

Надо восстановить $X$. Есть опер. сдвига, группа. Но есть ещё опер. умн. на ф-ю (но если есть кольцо, то предст. в кольце опред. дин. систему). 29/III Виктор Николаевич. Связь между алгебрами Ли и ассоц. алгебрами.

$$\begin{array}{ccc} L & \longrightarrow & U \\ \text{алг. Ли} & & \text{универ. обёрт. алг.} \end{array}$$

Хариш-Чандра — если $L$ простая, то что можно сказать об $U$? Проблема Джекобсона: что надо, чтобы $U$ была примитивной (сущ. над ней точный неприв. модуль). Пример. $e_1, e_2$, $[e_1, e_2] = e_1$ — $U$ примит. $[e_1, e_2] = 0$ — $U$ не-примит. (Это кольцо мног., а коммут. примит. алг. — поле.) $A^{(-)}$ — алг. Ли получ. из ассоц. алг. $A$ (ab-ba). Какие св-ва $A$ перен. на $A^{(-)}$? В $A$ — Ли-идеалы. Baxter. Если $A$ — полупр. по Джекобсону.

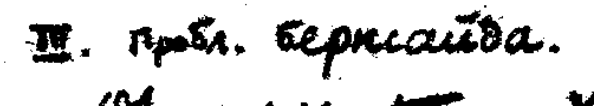



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000065

**Рисунок и набранное описание.** Если $A$ — простая, то Ли-ид. тоже нет. (Если нет об. идеалов, то нет и Ли-идеалов.)

GELFAND-P000066

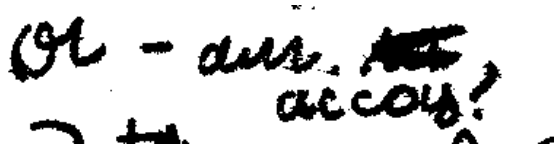
II / III. Проб. Бёрнсайда. Рез. Кострикина.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000066

**Сомнительное чтение.** II / III

($A$ — алг. [Зачёркнуто: неразборчиво; под ним: ассоц.?]




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000066

**Сомнительное чтение.** неразборчиво

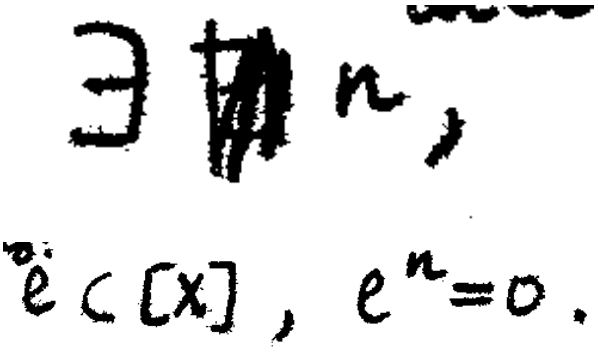
$X$ — кон. мн-во, [зачёркнуто: неразборчиво]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000066

**Сомнительное чтение.** неразборчиво

порожд. $A$, $\underset{\substack{\text{порожд.}\\ \text{алг. Ли}}}{[X]} \supset X$.

$\exists$ [зачёркнуто: $\forall$] $n$, $\quad e \subset [X], \quad e^n = 0.$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000066

**Сомнительное чтение.** $\exists\, n$, переписанный знак перед $n$; отношение $e \subset [X]$ / $e \in [X]$.

Тогда $A$ нильпот. (т.е. $\forall$ элем. нильпотентен). Гельфанд. Диксмье — нереш. задача: 2 кольца $P(x, \frac{d}{dx})$ и $P(x, \frac{d}{dx}, y, \frac{d}{dy})$ (полиномы). Изоморфны ли эти кольца? С. Гельфанд. Дайсон. 1. Ортог. ансамбль.

$U^T = U$ симм.
$UU^* = 1$ и унит.

Инв. для унит. гр.

$$U \longrightarrow VUV^T$$

(однор. пр-во унит. группы). Плотн. распр. соб. знач. $P(\theta_1,\dots,\theta_N)d\theta_1\dots d\theta_N$ — мера матриц, соб. знач. (их арг.) в $(\theta_1,\theta_1+d\theta_1);\dots$. Стаб. подгруппа: $E\longrightarrow VV^T=E$ (вещ. ортог. матрицы). Ввод. инв. мера. Оказ.

$$p_1(\theta_1,\dots,\theta_N)=C_1\prod_{i<j}|e^{i\theta_i}-e^{i\theta_j}|$$

2. Все унит. матрицы. (Вероятн. соб. значений!) Группа — унит. [Внутр. автом.] $U\longrightarrow VU$ [далее зачёркнут знак: неразборчиво, похож на $V^*$.]

**Сомнительное чтение.** неразборчиво, похож на $V^*$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000066

$$p_2(\theta_1,\dots,\theta_n)=C_2\prod_{i<j}|e^{i\theta_i}-e^{i\theta_j}|^2$$

**Сомнительное чтение.** В последнем аргументе $p_2$ индекс $n$ / $N$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000066

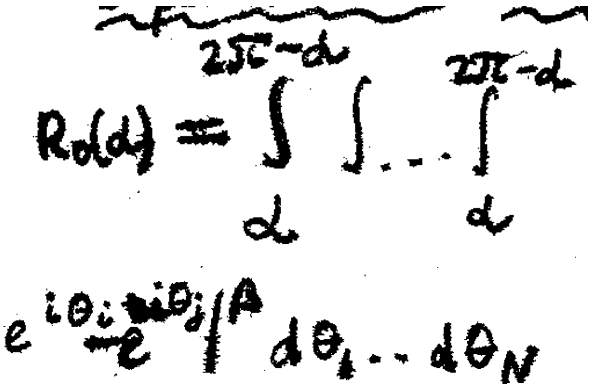
(Инв. мера унит. гр. $\int$ по кл. сопр. элем.) Более вероятны различные соб. знач. [Над $\theta$: обведена буква: $\Delta$ / неразборчиво; треугольный знак в овале..]

**Сомнительное чтение.** $\Delta$ / неразборчиво; треугольный знак в овале.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000066

Рассм. все матр., $-\alpha<\theta<\alpha$ нет соб. значений. Вероятность этого вычисляется.

$$R_\alpha(\alpha)=\int_\alpha^{2\pi-\alpha}\int\dots\int_\alpha^{2\pi-\alpha}|e^{i\theta_i}-e^{i\theta_j}|^\beta\,d\theta_1\dots d\theta_N$$

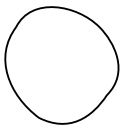


**Сомнительное чтение.** В этой строке перед модулем нет уверенно видимого $\prod$; индекс $R$ похож на $\alpha$, аргумент $\alpha$ / $d$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000066

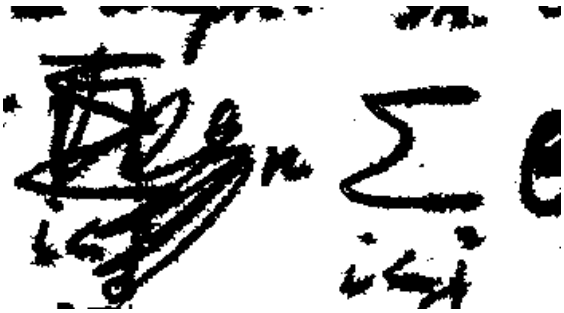
$\beta = 1, 2$. У Дайсона $\forall\beta$. Делаются физические предположения. Физ. аналог.

**Рисунок и набранное описание.** Окружность без подписей.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000066

Провод. нить в виде окр., на ней $N$ зарядов, отталк. по 2-мерн. эл-стат. Тогда энергия (потенц.) = $W$. [Зачёркнуто перед суммой: $\prod_{i<j}$ / неразборчиво.]



**Сомнительное чтение.** $\prod_{i<j}$ / неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000066

$$W = \sum_{i<j} \ln |e^{i\theta_i} - e^{i\theta_j}|$$

(Своб. заряды.) С этим гр. кан. стат. функции.

$$\int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} \dots \int_0^{2\pi} e^{[-\beta W]}\, d\theta_1 \dots d\theta_N$$

GELFAND-P000067

$\beta = \frac{1}{T}$. $T = 1$ и $1/2$ соотв. ортог. и унит. ансамблю. Кусок $(-\alpha, \alpha)$ запрещён.

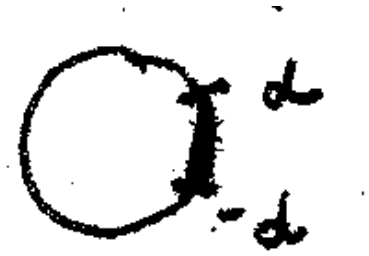
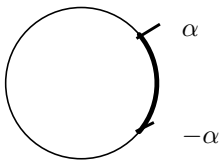


**Рисунок и набранное описание.** Окружность с тёмным правым коротким участком между подписями $\alpha$ и $-\alpha$. Толстые конечные штрихи не позволяют установить стрелки.



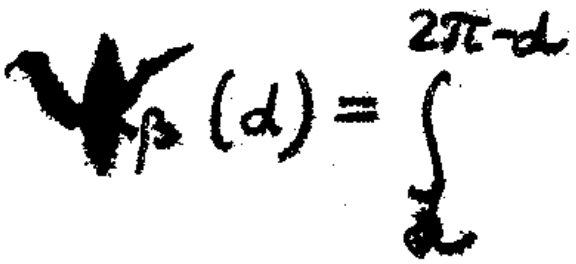

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000067

Своб. энергия.

$$R_\beta(\alpha) = e^{\beta[F(\alpha) - F(0)]}$$

$F$ — своб. энергия. (Это рав-во можно счит. её опр.) Рассм. матрицы, не им. соб. знач. в инт. $-\alpha < \theta < \alpha$. Их вероятность

$$\Psi_\beta(\alpha) = \int_\alpha^{2\pi-\alpha} \dots \int_\alpha^{2\pi-\alpha} \prod_{i<j} |e^{i\theta_i} - e^{i\theta_j}|^\beta \, d\theta_1 \dots d\theta_N$$



**Сомнительное чтение.** Начальная буква $\Psi$ в интеграле переписана; верхнее чтение $\Psi$, нижнее не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000067

$$R_\beta(\alpha) = \frac{\Psi_\beta(\alpha)}{\Psi_\beta(0)}$$

(Надо сосчитать.) Физ. предположения. Пусть $N$ велико, введём плотность соб. знач. (вместо соб. знач.). $\sigma(\theta)d\theta$. $\sigma(\theta)$ — $\delta$-ф-и в точках $\theta_1, \dots, \theta_n$. $\sigma(\theta)d\theta \longrightarrow$ число соб. знач. в интервале $d\theta$.

$$R_2(\alpha) = e^{(N^2 \ln \cos \frac{\alpha}{2})}$$

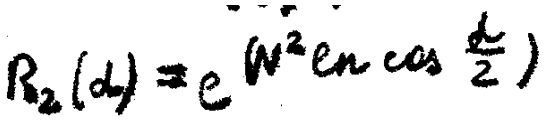
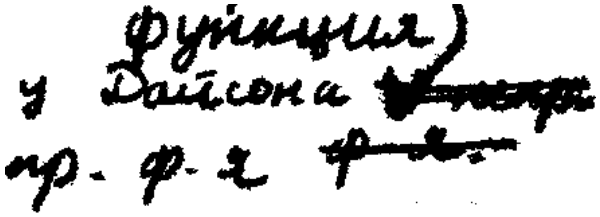


**Рисунок и набранное описание.** Показатель степени заключён в круглые скобки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000067

Предположения. 1) Распр. собств. значений задаётся $\overbrace{\sigma_\alpha(\theta)}$. При предл. Дайсона между $(-\alpha, \alpha)$ равны 0. ($\forall$ матр. своя функция.) Обобщение — у Дайсона [зачёркнуто: неразборчивое слово и короткий фрагмент] любая непр. ф-я ($N \to \infty$).



**Сомнительное чтение.** неразборчивое слово и короткий фрагмент

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000067

2) $F = V + F_1$. def:

$$V = \underbrace{-\frac{1}{2} \int_\alpha^{2\pi-\alpha} \int \sigma_\alpha(\theta)\sigma_\alpha(\varphi) \ln|e^{i\theta} - e^{i\varphi}| \, d\theta \, d\varphi}_{\text{кул. энергия}}$$

def:

$$F_1 = \int_\alpha^{2\pi-\alpha} \sigma_\alpha(\theta) f_\beta(\sigma_\alpha(\theta)) \, d\theta$$

$f_\beta$ — нек-рая ф-я, выпис. явно.

GELFAND-P000068

Предп. сост. в том, что

$$R_\beta(\alpha) = e^{\beta(F(\alpha)-F(0))}$$

где $\sigma$ — ф-я, дающая минимум ф-ла $F$ (при $\int_\alpha^{2\pi-\alpha} \sigma(\theta)d\theta = N$).

$$f_\beta = U_\beta(\sigma) - \beta^{-1} S_\beta(\sigma)$$

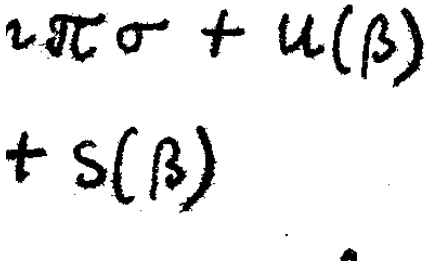
где [в $U_\beta$ зачёркнут первый член: неразборчиво]

**Сомнительное чтение.** неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000068

$$U_\beta(\sigma) = -\frac{1}{2}\ln \pi\sigma + u(\beta)$$
$$S_\beta(\sigma) = \ln \frac{N}{2\pi\sigma} + S(\beta)$$

**Сомнительное чтение.** В свободных членах $u(\beta)$ / $U(\beta)$ и $S(\beta)$ / $s(\beta)$.

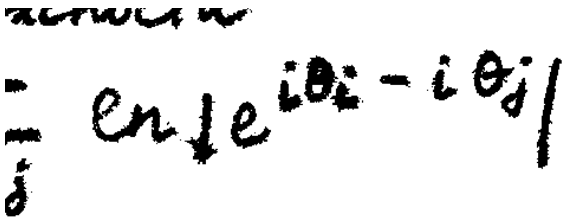


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000068

$U$ — потенц. энергия, $S$ — энтропия в системе. $N$ зар. точек на окружности.

$$W = \sum_{i<j} \ln |e^{i\theta_i - i\theta_j}|$$

**Сомнительное чтение.** В правой части $W$ после первого $e$ видны $i\theta_i - i\theta_j$; второе $e$ не установлено.

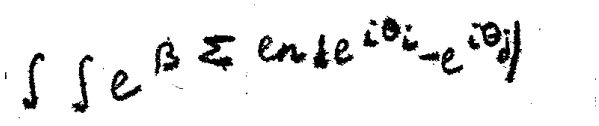


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000068

$\beta = \frac{1}{T}$. $T$ — температура. Распр. этих точек будет такое же, как распр. соб. знач.

$$\int\int = \int\int e^{\beta \sum \ln |e^{i\theta_i} - e^{i\theta_j}|} \prod d\theta_j$$

**Рисунок и набранное описание.** В показателе последнего интеграла написано $\beta \sum \ln |e^{i\theta_i} - e^{i\theta_j}|$; перед $\beta$ минуса не видно.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000068

Канонич. $\int$ стат. физики на плоскости. След. раз: Минлос и С. Гельфанд и Бернштейн — моноидальные преобразования.

GELFAND-P000069

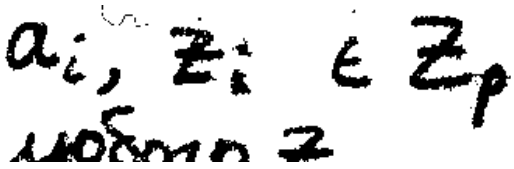
[Над заголовком зачёркнута строка: неразборчиво.]

**Сомнительное чтение.** неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000069

5/IV. И. Бернштейн. Топ. Гротендика и моноидальные преобразования. Диоф. ур-е $F(x) = 0$. $F$ — мног. с целыми коэфф., $x_1, \ldots, x_n$. Привод. по mod $p$ обычно. Всё в $Z_p$. $a_i, z_i \in Z_p$.

**Сомнительное чтение.** У $z_i$ виден маленький верхний штрих; $z_i$ / $z_i^1$ / $z_i'$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000069

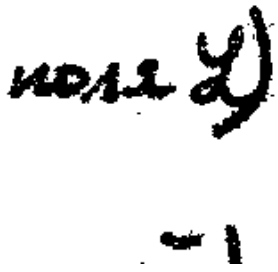
Если реш. изв. $\forall Z_p$, то есть информ. для любого $Z$. Weil. Возьмём $F$ над алг. замыканием $Z_p$. Мног. — пов. Ск. точек над $Z_p$? $\mathcal{L}$ / $Y$ — замык. $Z_p$.

**Сомнительное чтение.** $\mathcal{L}$ / $Y$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000069

$x \longrightarrow x^p$ — гомоморфизм (т.к. поле хар. $p$) (автоморфизм кольца $\mathcal{L}$ / $Y$).

**Сомнительное чтение.** $\mathcal{L}$ / $Y$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000069

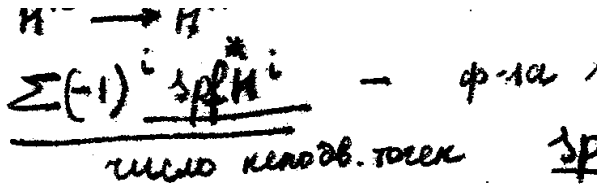
Неподв. элем. основного поля $x^p = x$ в осн. поле и только они (т.к. $\leq p$ решений).

$$(x_1, \ldots, x_n) \longrightarrow (x_1^p, \ldots, x_n^p)$$

Сколько неподв. точек? Они и будут в $Z_p$. Коэфф. неподвижны для автоморфизма. Число неподв. точек нах. с помощью ф-лы Лефшеца. $f : X \longrightarrow X$. $X$ — топ. пр-во. Если $f$ — в общ. полож., то можно найти $H^n \longrightarrow H^n$.

$$\frac{\sum(-1)^i \operatorname{Sp} f^* H^i}{\text{число неподв. точек}}$$

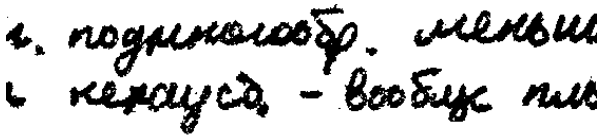
— ф-ла Лефшеца!



**Сомнительное чтение.** Показатель над $f$ переписан; верхний похож на *, нижний на $n$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000069

Sp $f^* H^i$ ($H^i$ — когомолог.). Замкн. мн-ва — $\bigcup$ конечн. числа алг. подмногообр. меньших размерностей. (Топ. Зарисского.) Она негусса / негуща — вообще плохая.

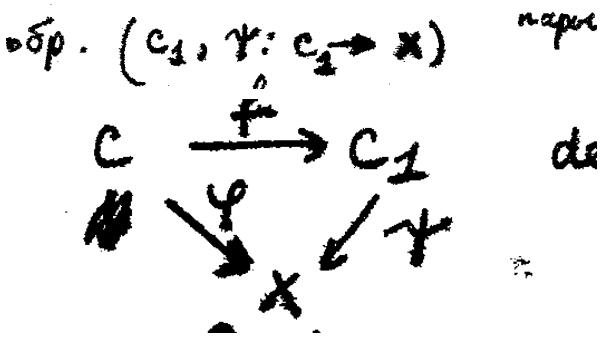


**Сомнительное чтение.** негусса / негуща

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000069

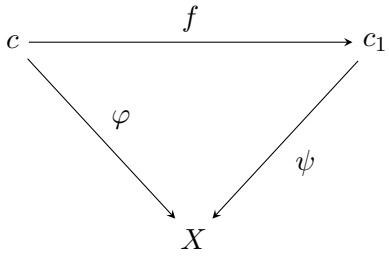
Гротендик обобщает и улучшает. Определение. Топ. Гротендика. $C$ — категория, $X$ — выд. объект (один). Новая катег. $C_X$ — объекты — $(c, \varphi : c \longrightarrow X)$, $c \in C$. Отобр. пара

$(c_1, \psi : c_1 \longrightarrow X)$.



**Сомнительное чтение.** Буква во второй паре и на правой стрелке: $\psi$ / $\gamma$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000069




def коммутативна. [Слева от наклонной стрелки зачёркнут штрих: неразборчиво.]

**Сомнительное чтение.** неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000069

Элементы $C_X$ наз. откр. мн-вами [вписано: над] $X$. Вводится топология в $X$. Это не частн. случай обычн. топ. — наоборот.

GELFAND-P000070

$U$ — элем. $C_X$ — откр. мн-ва. Фикс. сем-во отображений
объект

$$\{U_\alpha \longrightarrow U\}_{\alpha \in I}$$

Стр. много таких семейств. Нек-рые из этих семейств наз. покрытиями $U$, если $1^\circ$. $\{U \xrightarrow{\text{id}} U\}$ [Зачёркнуто и сверху вписано: есть; зачёркнутое слово неразборчиво] покрытие.

**Сомнительное чтение.** есть; зачёркнутое слово неразборчиво

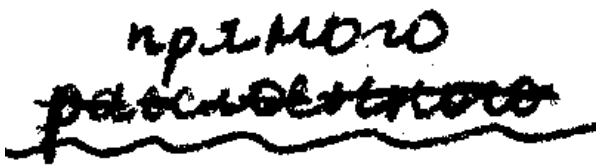
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000070

Пример. $X$ — пр-во (топ.). $C$ — откр. мн-ва, отобр. — вложение (если не влож., то нет). $C_X$ почти $C$ (вклад. в $X$). Покрытие $U_\alpha$ — полностью покрывает $U$. $2^\circ$. $\{U_\alpha \to U\}$ — покр. $\forall \alpha$ есть покрытие $\{U_{\alpha\beta} \to U_\alpha\}$, $\alpha \in I$. Тогда $\{U_{\alpha\beta} \to U\}$ — тоже покрытие. $3^\circ$. [Перед «опр.» зачёркнут символ: неразборчиво.]

**Сомнительное чтение.** неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000070

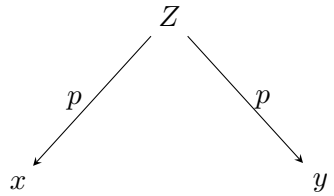
Опр. [зачёркнуто: расслоенного; сверху: прямого] произведения.

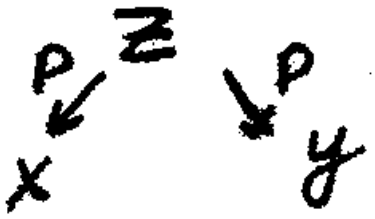


**Сомнительное чтение.** расслоенного

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000070

[Справа:] $X \times Y$. $A$ — катег., опр. произведения: $x, y \in A$. Произв. — объект $Z$ и

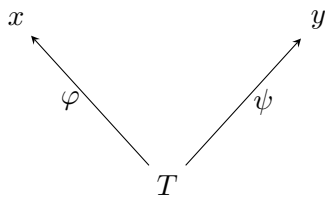


**Сомнительное чтение.** На двух проекциях одинаковый $p$-подобный знак; $p$ / $\rho$, индексы не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000070

Если $T \in A$, и дано $\varphi, \psi$




тогда сущ. и единств. $f$

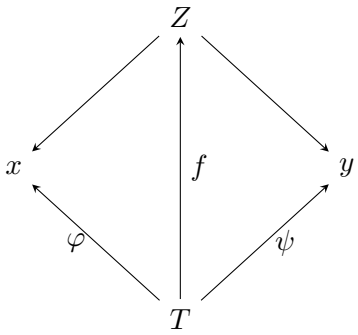
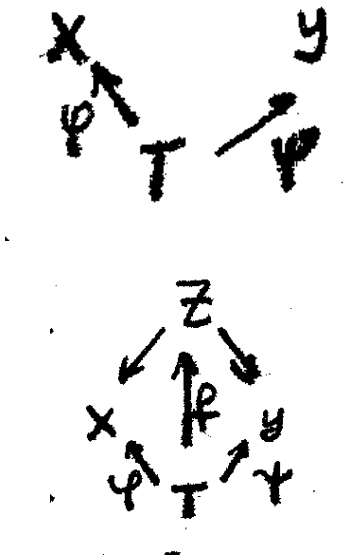



**Рисунок и набранное описание.** Две стрелки из $T$ направлены к $x, y$; на следующей схеме $f$ направлена из $T$ в $Z$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000070

(Если он сущ., то наз. произв.) [Зачёркнуто: неразборчиво.]

**Сомнительное чтение.** неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000070

Произв. опр. единств. обр. с точн. до изоморфизма $\underset{1}{\overset{\longrightarrow}{\longleftarrow}}$.

**Рисунок и набранное описание.** Две встречные стрелки, верхняя вправо, нижняя влево; под ними 1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000070

Пример. $X$ — топ. пр-во, элем. — откр. мн-ва.

$$U \times V = U \cap V = Z$$

Отобр. в $U, V$ — влож. Акс. 3°. В катег. $C_X$ сущ. произвед. любых 2-х [сверху: — двух.] элементов.

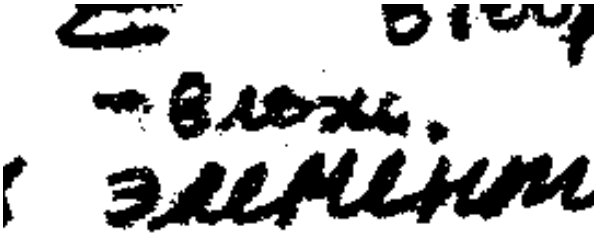


**Рисунок и набранное описание.** Над «2-х» вписано «— двух.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000070

(Здесь это пересеч. $\forall$ 2-х мн-в.) Рассуждать в $C$. Посмотреть катег. мн-в со всеми отображениями (произв. отн. $X$

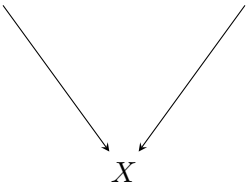


**Рисунок и набранное описание.** Две стрелки без подписанных верхних объектов сходятся к $X$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000070

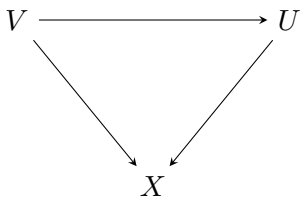
пары $(x, y)$ перех. в 1 элемент. (Если $X$ — точка, то прямое произв.)

GELFAND-P000071

Акс. 4. (определено пересечение)
Дано $f : V \to U$ (откр. мн-ва) и покрытие $\{U_\alpha \to U\}$.

$$\{V \times_U U_\alpha \to V\} \quad \text{тоже будет покрытием.}$$

Произв. в катег. $C_U$.



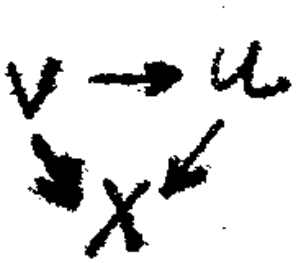
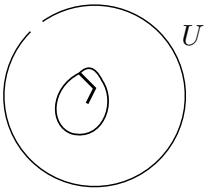



**Рисунок и набранное описание.** Стрелка $V \to U$; две наклонные стрелки из $V$ и $U$ сходятся к $X$. Подписей у стрелок нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000071




$U_\alpha \cap V$

тоже покрытия

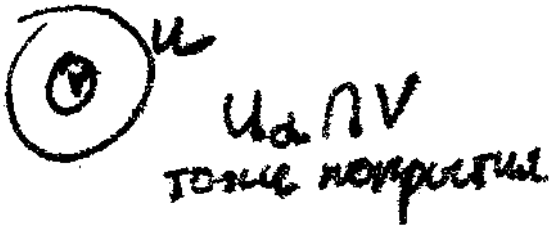


**Рисунок и набранное описание.** Круг с наружной буквой $U$; внутренний знак похож на $O$ / $0$, с густым верхним штрихом и штрихом внутри.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000071

**Сомнительное чтение.** У самого правого края отдельная вертикальная черта, похожая на $1$; полный номер листа не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000071

Предпучок. $U \to P(U)$ (аб. группа)

$$U \to V, \qquad P(U) \leftarrow P(V).$$

И акс. $1 \to 1$ и функтор.

Не всякий предпучок есть пучок.

**Сомнительное чтение.** «Это функтор» густо зачёркнуто / переписано.

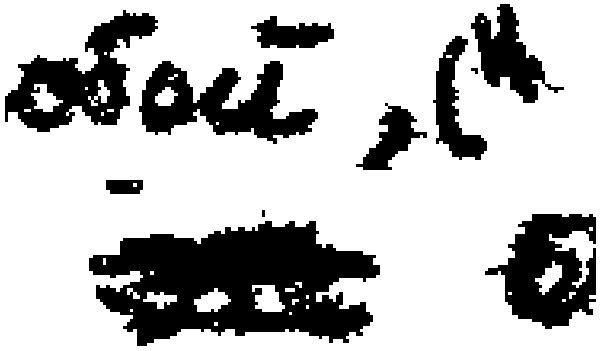
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000071

Пусть есть сеч. $P(U)$ и покрытие $\{U_\alpha \to U\}$. Тогда опр. отобр. $P(U) \to P(U_\alpha)$, значит $P(U) \to \prod P(U_\alpha)$.

Акс. пучка. — $1^\circ$. Это вложение.

$$0 \to P(U) \to \prod P(U_\alpha).$$

$2^\circ$. Если $\xi_\alpha \in P(U_\alpha)$, $\xi_\beta \in P(U_\beta)$ соглас. между собой, [?],



**Сомнительное чтение.** после запятой короткие верхние штрихи; перед «образы» зачёркнутый знак не читается

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000071

$$\begin{array}{ccc} P(U_\alpha) & & \\ & \searrow & \\ & & P(U_\alpha \times_U U_\beta) \\ & \nearrow & \\ P(U_\beta) & & \end{array}$$

образы совпадают,

**Сомнительное чтение.** Слева приписка «$U_\alpha$-мор. $U$» / «$U_\alpha$-кор. $U$».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000071

то сущ. [Вставлено сверху: сеч.] $\xi \in P(U)$, что они из него получаются.

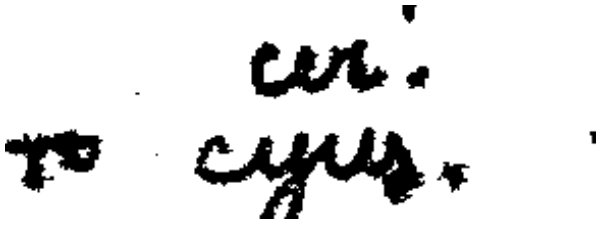


**Рисунок и набранное описание.** Над «сущ.» вписано «сеч.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000071

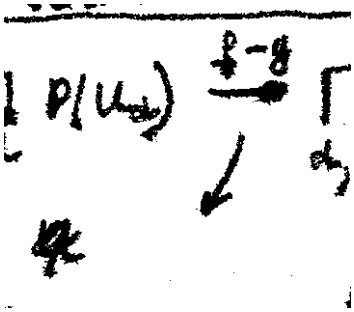
Топ. над точкой — необычные пучки. Точке — поля, это теория Галуа, а

**Сомнительное чтение.** «гон.» / «гом.» — топл. групп Галуа.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000071

Акс. пучка в виде точной послед.

$$0 \to P(U) \to \prod_{\alpha} P(U_\alpha) \underset{\swarrow}{\overset{f-g}{\rightrightarrows}} \prod_{\alpha,\beta} P(U_\alpha \times_U U_\beta).$$

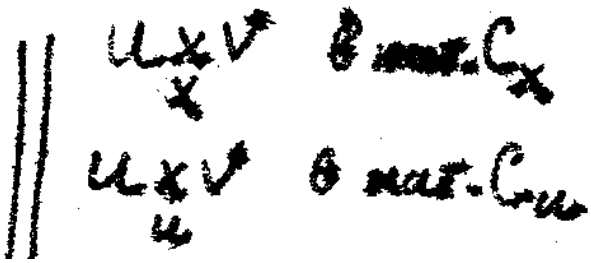


**Сомнительное чтение.** Ниже, у конца направленной вниз-влево стрелки, густо зачёркнутый знак; точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000071

[На правом поле:]

$\| \; U \times_X V$ в [зачёркнуто: неразборчиво] $C_X$;
$\| \; U \times_U V$ в кат. $C_U$.



**Сомнительное чтение.** В верхней приписке между «в» и $C_X$ густо переписанный фрагмент.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000071

2 отображения.

$$U_\alpha \times_U U_\beta \to U_\alpha,$$
$$U_\alpha \times_U U_\beta \to U_\beta.$$

Откуда

$$P(U_\alpha) \to P(U_\alpha \times_U U_\beta),$$
$$P(U_\beta) \to P(U_\alpha \times_U U_\beta).$$

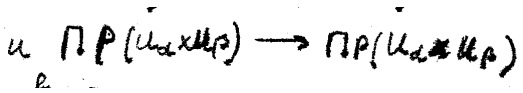
Потому опр. [?],

**Сомнительное чтение.** перед $P(U_\alpha)$ густо зачёркнутые знаки, вероятно знак произведения

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000071

$$\prod P(U_\alpha) \to \prod P(U_\alpha \times U_\beta),$$

и [?]:



**Сомнительное чтение.** в следующей строке и слева, и справа видно $\prod P(U_\alpha \times U_\beta)$

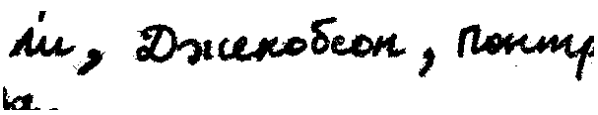
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000071

$$\prod P(U_\alpha \times U_\beta) \to \prod P(U_\alpha \times U_\beta).$$

$$\prod_\alpha P(U_\alpha) \xrightarrow{f} \prod P(U_\alpha \times U_\beta),$$
$$\prod_\beta P(U_\beta) \xrightarrow{g} \prod_{\alpha,\beta} P(U_\alpha \times U_\beta).$$

GELFAND-P000072

Гиндикин. Соб. знач. на симм. пр-ве. Надо знать корни. Сем. Софус Ли, [?], Понтрягин.

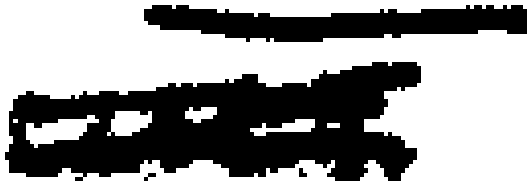


**Сомнительное чтение.** «Джелобен» / «Джелобе» / «Джекобсон»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000072

Г. Тема: изуч. Дайсона $\forall$ симм. пр-ва.

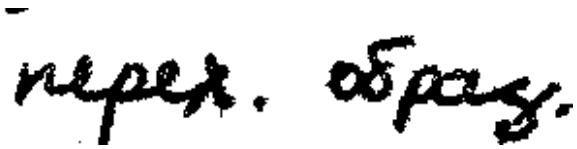
$12/\overline{\text{IV}}$. Стёпин. Зад. Кириллова. Постр. пример [зачёркнуто: неразборчивое слово]



**Сомнительное чтение.** неразборчивое слово

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000072

дин. сист. с непр. спектром, двоично-рац. числа на окр. $G$. Каждый элем. — кон. порядка. (не с дискр.) $g \to T_g$. Дост. задать



**Сомнительное чтение.** «перех.» / «пред.»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000072

образ. $1/2^k$.

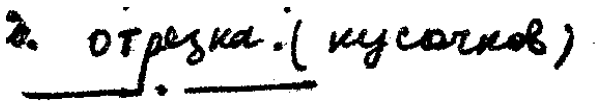
$$T^2_{1/2^k} = T_{1/2^{k-1}}.$$

$T_0 = E$, $T_1$ — [?], отраж.

**Сомнительное чтение.** зачёркнутое слово, похоже «поворот» / «отраж.»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000072

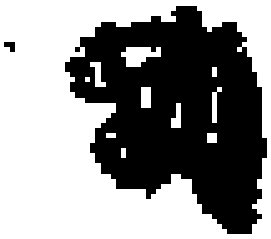
Дальше переломать отрезки. (кусочков) с сохр. ориентации.



**Сомнительное чтение.** Окончание подчёркнутого слова: «отрезки» / «отрезка»; после слова точка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000072

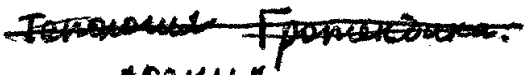
[Справа:] $1/2^k \to T_k$.



**Сомнительное чтение.** Слева перед заголовком густо переписанный знак; точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000072

Что желательно знать участникам семинара?

1. Представления. Группы Ли и алгебры Ли. Симметрич. пр-ва. Простые группы Ли.
2. 

   **Сомнительное чтение.** Зачёркнуто «Гомологии» / «Гомолии» и «Представления».

   Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000072

   Пучки. Гомол. алгебра (основы). Векторные слоения.
3. Эл-ты алгебр. геометрии.
4. Квантовая механика (нерелятив.). Будет включ. $\int$ Коши многих пер. по Гиндикину.

борчивый знак.

**Сомнительное чтение.** неразборчивый знак

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000072

Ядерные пр-ва и меры (мера Винера).

С. Гельфанд. $R_2(\alpha)$ вычисл. точно. [?]:

**Сомнительное чтение.** В показателе степени после скобки густо переписан знак перед 2, вероятно $n^2$

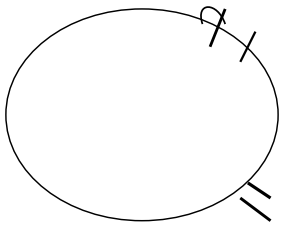
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000072

$$R_2(\alpha) = \left(\cos\frac{\alpha}{2}\right)^{n^2}.$$

(Это утв., но не доказано.) Это зад. замен. на другую, у к-рой это точный ответ.

3-я раб. Дайсона. $S(\theta)$.

$$(\theta_1, \theta_1 + d\theta_1), \qquad (\theta_2, \theta_2 + d\theta_2).$$



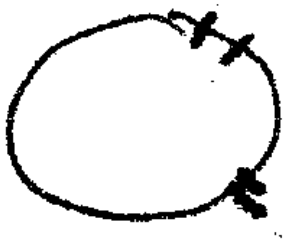


**Рисунок и набранное описание.** Круг; вверху справа два коротких поперечных штриха и короткий изогнутый штрих, внизу справа густая отметка, направленная наружу. Надписей у отметок нет.

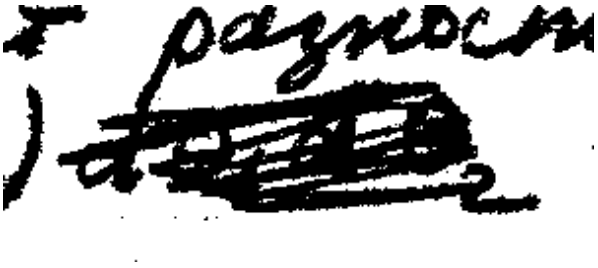
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000072

Вер., что в 1-м инт. есть соб. знач., во 2-м есть, а посред. нет. Это

$$F(\theta_1, \theta_2) d\theta_1 d\theta_2.$$

Она зависит от разности.

$$F(\theta_1; \theta_2) = S(\theta_1 - \theta_2).$$



**Сомнительное чтение.** Между $F(\theta_1; \theta_2)$ и знаком равенства густо зачёркнутые знаки, исходная запись не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000072

Это ~~$S(\theta)$~~ —

**Рисунок и набранное описание.** Внизу зачёркнуто $S(\theta)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000072

[Справа:] легко док.

$$S(\theta) = \frac{d^2 R}{d\theta^2}.$$

GELFAND-P000073

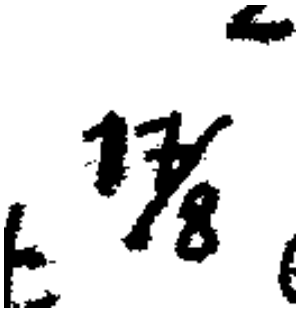
$R(2\alpha)$ — вер., что на $(-\alpha, \alpha)$ нет собств. значений.

$$R_1(2\alpha) = \det \left| \delta_{pq} - \frac{1}{\pi} \int_{-\alpha}^{\alpha} \cos p\theta \cos q\theta \, d\theta \right|, \qquad p, q = \frac{1}{2}, \ldots, m - \frac{1}{2}, \quad 2m \geq n.$$

**Сомнительное чтение.** Знак отношения: $2m \geq n$ / $2m = n$; верхняя черта наклонная, знак густо написан.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000073

Асимптотика [?]:



**Сомнительное чтение.** В показателе у $t$ видны $17/8$; первый знак густо написан.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000073

$$R_1(t) \sim A t^{17/8} \exp\left[-\frac{1}{4}t^2 - \frac{1}{2}t\right], \qquad \underline{\underline{t = \alpha n}}.$$

И др. результаты (аналогичные).

Минлос. Элем. матрицы (эрмит.) — случ. числа с гаусс. распр.

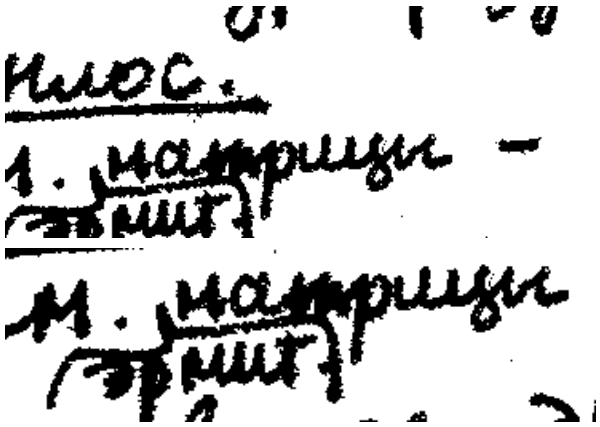


**Рисунок и набранное описание.** Под словом «матрицы» вставлено «(эрмит.)».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000073

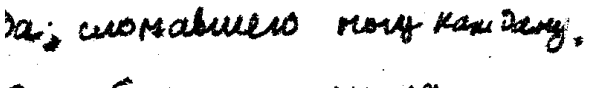
Брауновское дв-ние.

**Рисунок и набранное описание.** Две горизонтальные черты с точкой между ними.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000073

Что такое угол $k$-мерн. подпр-в в $n$-мерн. пр-ве?

Каждан. Рез. Громова из Ленинграда; [?].



**Сомнительное чтение.** «схватившего птицу на ходу» / «схватившему птицу на ходу»

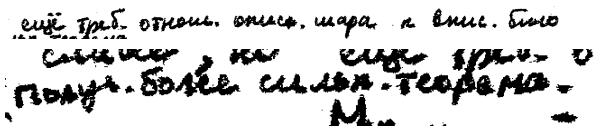
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000073

Рез. Дворецкого. $\forall \varepsilon, k\ \exists$ пр-во дост. большого числа изм., что $\forall$ [зачёркнуто: неразборчивое слово под несколькими густыми штрихами]

**Сомнительное чтение.** неразборчивое слово под несколькими густыми штрихами

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000073

вып. ц-ссимм. телу $\exists$ сечение почти шар ($k$-мерный). Дворецкий сделал в лоб (70 стр.). (В пр-ве большого числа изм. в сеч. есть почти окружность.) Громов слабее, но [?].



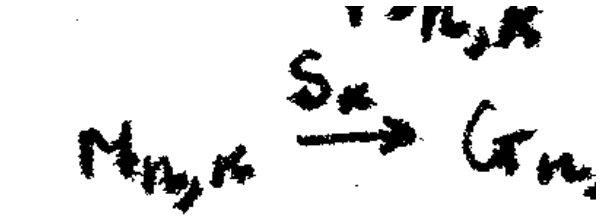
**Сомнительное чтение.** «ещё треб. относит. велич. шара и вып. было»; краткая фраза не вполне читается

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000073

[Вставлено снизу:] получ. более сильн. теорема.

Опр. $G_{n,k}$. $M_{n,k}$ — $k$-мерн. пл. и точка её ед. сферы.

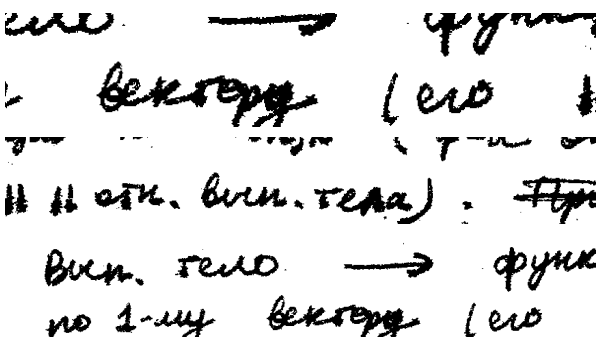
$$M_{n,k} \xrightarrow{S_k} G_{n,k}.$$



**Сомнительное чтение.** Над стрелкой $S_k$; маленький нижний индекс густо написан.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000073

Пучок сфер над $G_{n,k}$ (грассм.). Вып. тело $\to$ функция на $M_{n,k}$ [?].



**Сомнительное чтение.** (ф-я опр. по 1-му вектору (его Н и отк. вып. тела)); средние два знака и сокращение после них неясны

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000073

[Справа зачёркнуто: короткое слово, начинающееся на «П»; остальное неразборчиво.]

**Сомнительное чтение.** короткое слово, начинающееся на «П»; остальное неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000073

Будем раскл. её по сф. ф-м. Если $n$ велико, то $\exists$ слой, что первые $\ell$ ф-и обращаются в $0$ (кроме $1$). $\forall$ предст. унит. гр. $\exists n$, что $\forall$ ф-и на $M_{n,k}$ $\exists$ слой, что проец. $= 0$. Вып. — компактность на ф-и

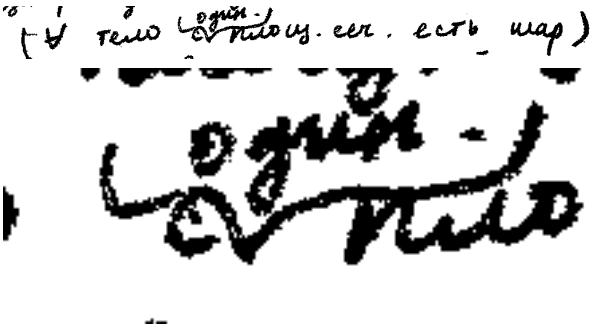
**Сомнительное чтение.** густо переписанный знак; точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000073

Коэфф. Фурье — много $0$.

GELFAND-P000074

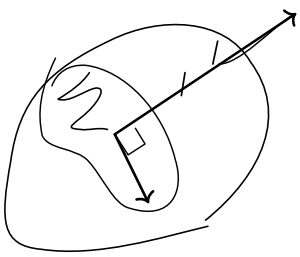
Кириллов. Вып. тело (ц-ссимм.) в $R^3$ ($R^n$). Пров. плоские сечения через центр. Изв. площ. всех его сеч. Тело восст. по площ. сечений.



**Сомнительное чтение.** ($\forall$ тело [вставлено «один.» / «одинак.»] площ. сеч. есть шар).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000074

Рассм. $S^2$ и ф-ю на ней. Можно ли восст. её, если изв. $\int$ по большим кругам (чётные ф-и). Эта зад. реш. трив. с пом. разл. по сф. ф-м.



сеч. $\longrightarrow$ норм.

векг.

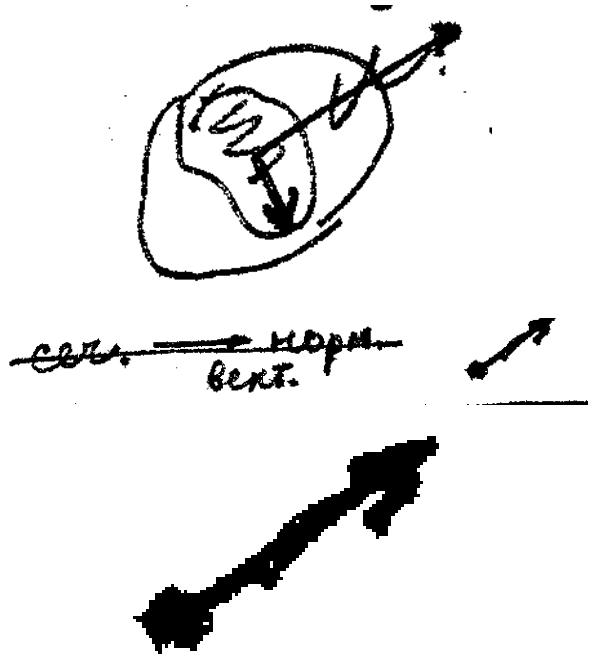


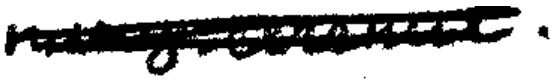

**Рисунок и набранное описание.** Внешний овальный и внутренний неровный контуры; наклонный вектор вправо вверх, короткая стрелка вниз, угловая отметка и короткие поперечные штрихи. Рядом зачёркнуты «сеч.» и «норм.», под вторым вставлено «вект.». Правее отдельная наклонная стрелка с густой отметкой на нижнем конце.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000074

**Сомнительное чтение.** Во внутреннем контуре извилистый знак; точное буквенное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000074

На сф. вект. того же напр. Ф-я на сф. $\to$ [зачёркнуто: неразборчивая запись под несколькими густыми штрихами]



**Сомнительное чтение.** неразборчивая запись под несколькими густыми штрихами

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000074

$r^2/2$ (чтобы $\int$ рав. площади). Вып. тело $K \longrightarrow$ ф-я на сфере. Получ. зад. $\int$ геометрии. Если изв. все тени вып. тела (площ.), то изв. ли тело? Сводится.

$19/\overline{\text{IV}}$. Фаддеев. Людвиг (младший). Что такое характ. опред. опер. Штурма—Лиувилля? На полуоси. (У матр. — нули — соб. знач., det Фредгольма.) $A$ — матр., $w(\lambda) = \det(A - \lambda E)$.

**Рисунок и набранное описание.** Обозначение характеристического определителя: $w(\lambda)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000074

Тогда

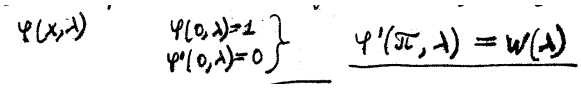
$$\frac{d}{d\lambda} \ln w(\lambda) = -\operatorname{Tr}(A - \lambda E)^{-1}.$$

(Пров. по собств. знач.) Опред. $w(\lambda)$ с точн. до mult const. Она же в $\int$ ур-ях.

$$Ly = -y'' + q(x)y, \qquad y'(0) = y'(\pi) = 0.$$

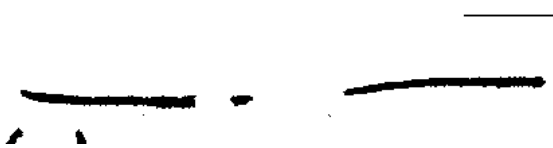
Резольв. — $\int$ опер. с гл. ядром и след существует. Опред. — целая ф-я $\lambda$ и его нули — соб. знач. зад. Шт.—Лиув.

$$\psi(x,\lambda), \qquad \left.\begin{matrix}\psi(0,\lambda)=1\\ \psi'(0,\lambda)=0\end{matrix}\right\} \quad \underline{\psi'(\pi,\lambda) = w(\lambda).}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000074

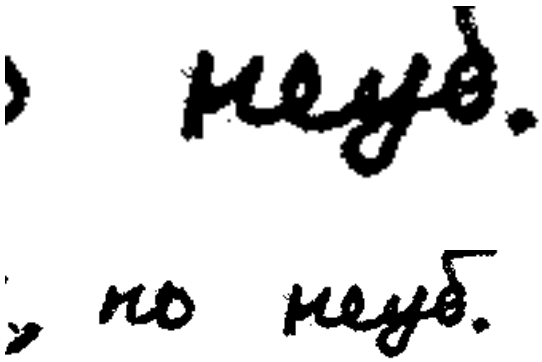
**Сомнительное чтение.** Буква нормированного решения: $\psi$ / $\varphi$; открытая левая ветвь, правая петля и нисходящий штрих.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000074

**Рисунок и набранное описание.** Две короткие горизонтальные черты с точкой между ними.

$y(0) = 0$, $q(x) \to 0$, $x \to \infty$ дост. быстро. Рез. не им. следа; резольв. не убывает, по невб. [?],

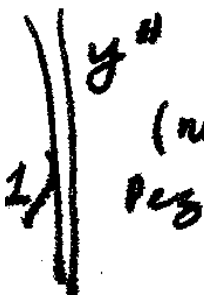


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000074

**Сомнительное чтение.** «невб.» / «неуб.»

часть им. трив. вид. Её регуляриз.

$$r(x,x,\lambda) = \frac{1}{2i\sqrt{\lambda}} - O(1).$$



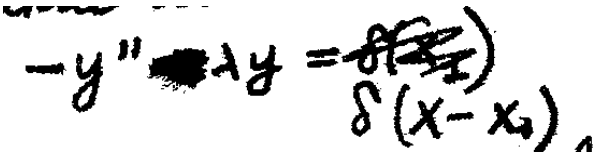
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000074

**Рисунок и набранное описание.** На правом поле двойная почти вертикальная черта и $y''$.

$y''$ Резольв. не целая ф-я. (Полюса, получим — спектр.) Рез. — ядро $K(x,y,\lambda)$.

GELFAND-P000075

Какие особенности? [?]:




**Сомнительное чтение.** После $-y''$ затёрт знак перед $\lambda y$; первоначальная правая часть зачёркнута и снизу написано $\delta(x-x_0)$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000075

$$-y'' - \lambda y = \delta(x - x_0).$$

Будет резольвента. Есть 2 лин. незав. реш. Чтобы не возраст. 1-я пр. должна иметь скачок.

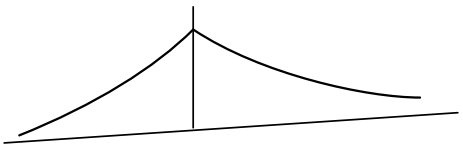
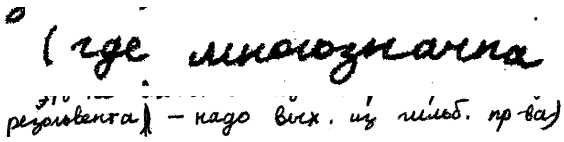


**Рисунок и набранное описание.** Горизонтальная ось немного поднимается вправо. Две ветви сходятся в вершине над осью; левая растёт, правая убывает. Вертикальный отрезок идёт от оси через вершину и немного выше. Подписей нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000075

$\lambda > 0$ не удаётся (sin и cos), $e^{\pm\sqrt{-\lambda}\,x}$. При перех. через ось $\sqrt{\ }$ мен. знак. Это не влож. в общ. теор. операт.




**Сомнительное чтение.** (где многозначна резольвента); начало слова «многозначна» густо написано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000075

— надо вых. из гильб. пр-ва. 2-мерн. сл. ln (многолистн.).

Для непр. спектра пусть

$$f(x, \sqrt{\lambda}) \sim e^{i\sqrt{\lambda}x}, \qquad x \to \infty.$$

Тогда $w(\lambda) = f(0, \sqrt{\lambda})$ (в физ. лит. ф-я Йоста).

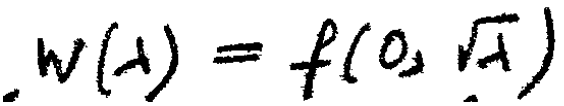



**Рисунок и набранное описание.** Обозначение в строке с функцией Йоста: $w(\lambda)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000075

На всей оси уже не выр. через 1 решение.

$$f_1(x, \sqrt{\lambda}) \sim e^{i\sqrt{\lambda}x}, \quad x \to +\infty,$$
$$f_2(x, \sqrt{\lambda}) \sim e^{-i\sqrt{\lambda}x}, \quad x \to -\infty.$$

Их Вронскиан — и есть опред.

$$f_1' f_2 - f_1 f_2' = W(\lambda).$$

(Не зав. от точки — $\to$ 2-й коэфф. $= 0$.) Как, зная опр., напис. тожд. для соб. знач.

$$\frac{1}{2\pi i}\oint h(\lambda)\frac{W'(\lambda)}{W(\lambda)}\,d\lambda =$$

det — целая ф-я $\lambda$, дискр. $0$ на $+$ оси. Для хороших $h(\lambda)$

$$= \sum h(\lambda_i) \quad \text{по нулям } \lambda_i\ W(\lambda).$$

$h(\lambda) = \lambda^s$.

**Сомнительное чтение.** Под $h(\lambda) = \lambda^s$ зачёркнуто короткое выражение: первый знак $1$ / $\lambda$, далее плохо различимые черты.

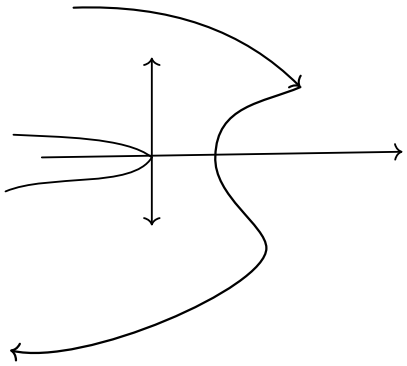
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000075

[Перед следующей строкой густо зачёркнуто: короткая запись; точное чтение не установлено.]

**Сомнительное чтение.** короткая запись; точное чтение не установлено

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000075

Деформ. контур. Получим.



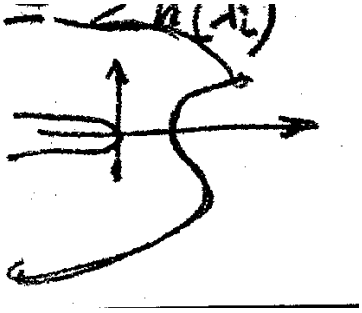


**Рисунок и набранное описание.** Оси со стрелками вверх, вниз и вправо; слева две короткие линии сливаются у начала. Верхняя кривая идёт вправо вниз к стрелке; от её конца S-образная линия огибает начало справа и идёт влево вниз к другой стрелке. Подписей нет.

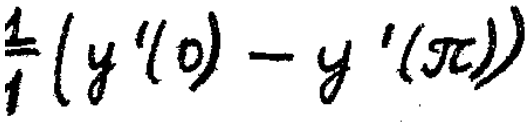
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000075

$$\int_{-\infty}^{0} |\lambda|^s \frac{W'(\lambda)}{W(\lambda)}\, d\lambda = \sum_i \lambda_i^s.$$

(Re $s$, чтобы $\int$ сходился.) И аналит. прод. его автом. регуляризует. ($\int$ — скачок.) $W$ им. изв. асимптотику (потому изв. убыв. её).

$$\frac{W'(\lambda)}{W(\lambda)} = d_1 - \frac{d_2}{\sqrt{\lambda}} - \frac{d_3}{\lambda} - \dots$$

$s$ бер. отриц. и потом док., что лев. и пр. часть — анал. ф-и $s$. [?]:



**Сомнительное чтение.** На правой стороне буква $y$ с верхним штрихом: $y'(0)$ и $y'(\pi)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000076

$$\sum_n (\lambda_n - n^2 - c_0) = \frac{1}{4}\big(y'(0) - y'(\pi)\big).$$

**Рисунок и набранное описание.** Две короткие разделительные черты с точкой между ними.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000076

Как счит. след?

$$\sum \lambda_n = \int K(x,x)\, dx.$$

Расход. ($\sum$ диаг. элем.) Диаг. элем.

$$-\delta''(x_1 - x_2) + q(x)\delta(x_1 - x_2).$$

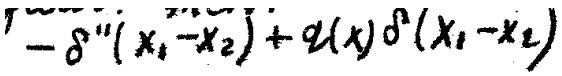


**Рисунок и набранное описание.** В диагональном элементе первое $\delta$ имеет два верхних штриха; второе $\delta$ без штрихов.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000076

$x_1 = x_2$ ничего не счит. $-y''$ собств. знач. $n^2$!! Вычтем

$$\sum (\lambda_n - n^2) = \mathrm{Sp}\, q(x)\delta(x_1 - x_2) = \delta(0) \int_0^\pi q(x)\, dx.$$

$\to c_0$, чтобы $\int q(x)$ [зачёркнуто: знак, похожий на $d$, и густо переписанные знаки] $= 0$.

**Сомнительное чтение.** знак, похожий на $d$, и густо переписанные знаки

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000076

$$\sum(\lambda_n - n^2 - c) = 0, \qquad \delta(0) = 0.$$

$c$ — асимптотика. [Справа отдельно:] $\int_0^\pi q(x)\,dx$. [Слева зачёркнуто: «это ф-я» / короткая неразборчивая запись.]

**Сомнительное чтение.** «это ф-я» / короткая неразборчивая запись

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000076

Верно, если всюду $\delta$-ф-я (периодич. усл.). В конце неполноц. $\delta$-ф-и, там оказ. $1/4$. Г. $\mathrm{Sp}(AB - BA) = 0$. Задача.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000076

**Рисунок и набранное описание.** Перед именем Гиндикина две короткие разделительные черты с точкой между ними.

Гиндикин. Интегр. ф-ий многих компл. пер. $(z, w)$ бицил. $D_z \times D_w$. $\int$ ф-ии.

$$f(z,w) = \frac{1}{(2\pi i)^2} \iint_\Omega \frac{f(\zeta,\eta)\,d\zeta\,d\eta}{(\zeta - z)(\eta - w)}.$$

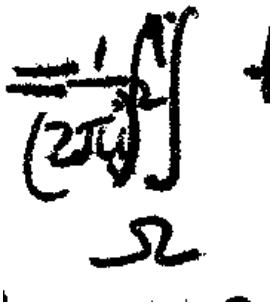
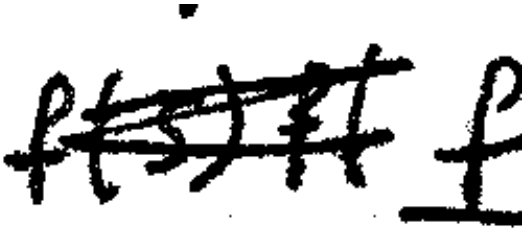


**Рисунок и набранное описание.** Двойной интеграл с нижним обозначением $\Omega$ и множителем $1/(2\pi i)^2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000076

[В числителе перед $f(\zeta, \eta)$ зачёркнуто: $f$ со скобкой; аргументы и последующие знаки густо переписаны.]

**Сомнительное чтение.** $f$ со скобкой; аргументы и последующие знаки густо переписаны



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000076

След. инт. пример — область Weil'а (обобщ. бицил.). Им. набор ф-й $\chi_i(z,w)$, $i=1,\dots,\ell$ — голом. И зад. $D_i$ на компл. пл. (1-мерн.). Обл. Weil'а $(z,w)\colon \chi_i(z,w)\in D_i$. 2-ф-и $z$ и $w$, $z\in D_z$, $w\in D_w$ — бицилиндр!

GELFAND-P000077

Пусть их две $\chi_1,\chi_2$ — косой бицилиндр. Это чисто биц. в др. коорд.! ($\chi_1,\chi_2$ — нов. пер.). Можно инт. писать из зам. пер. Ф-ла: Weil.

$$f(z,w)-f(\zeta,\eta)=(z-\zeta)P_1(z,w,\zeta,\eta)+(w-\eta)P_2(\ ).$$

Лем. Есть разложение. Но это неправ.; [зачёркнуто: короткая запись под густыми горизонтальными штрихами; чтение не установлено]

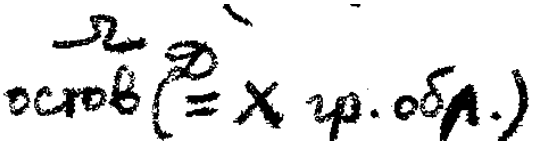
**Сомнительное чтение.** короткая запись под густыми горизонтальными штрихами; чтение не установлено

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000077

— можно в любой области голоморфн. (теор. Гельфера) $\forall D$, $(z,w)\in D$, $(\zeta,\eta)\in D$; для обл. голом. (теор. В Картана). Прим. для $\chi_i$:

$$\chi_i(z,w)-\chi_i(\zeta,\eta)=(z-\zeta)P_1^i(\ )+(w-\eta)P_2^i(\ ).$$

$$f(z,w)=\frac{1}{(2\pi i)^2}\int_\Omega\frac{(P_1^1P_2^2-P_1^2P_2^1)f(\zeta,\eta)\,d\zeta\,d\eta}{(\chi_1(\zeta,\eta)-\chi_1(z,w))(\chi_2(\zeta,\eta)-\chi_2(z,w))}.$$



**Сомнительное чтение.** Под $\Omega$: «остов ($\partial=\times$ гр. обл.)»; знак над началом скобки: $\partial$ / $D$ / неразборчивый знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000077

Если есть $\ell$ ф-й, то ф-ла имеет вид $\chi_1, \ldots, \chi_\ell$:

$$f(z,w) = \frac{1}{(2\pi i)^2} \sum_{i,j} \int_{\Omega_{ij}} \frac{(P_i^1 P_j^2 - P_i^2 P_j^1) f(\zeta,\eta)\, d\zeta\, d\eta}{(\chi_i(\zeta,\eta) - \chi_i(z,w))(\chi_j(\zeta,\eta) - \chi_j(z,w))}.$$

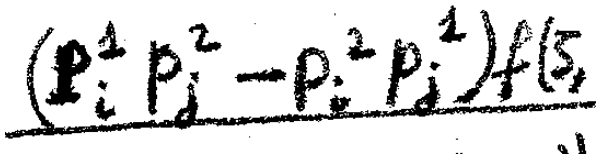
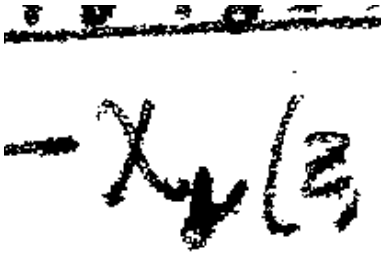


**Рисунок и набранное описание.** В числителе: $P_i^1 P_j^2 - P_i^2 P_j^1$; $1, 2$ сверху, $i, j$ снизу.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000077



**Сомнительное чтение.** У правой $\chi$ первого множителя знаменателя нижний индекс: $i$ / $j$ / густо переписанный неразборчивый знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000077

$\Omega_{ij}$
↓
прообр. границу
соотв. обл.

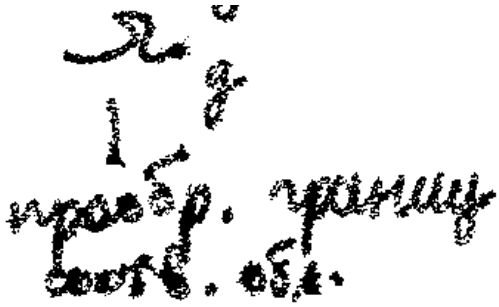


**Рисунок и набранное описание.** Стрелка вниз от $\Omega_{ij}$ к подписи «прообр. границу соотв. обл.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000077

Область $\chi_i(z,w) \in D_i$.

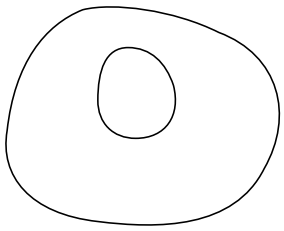
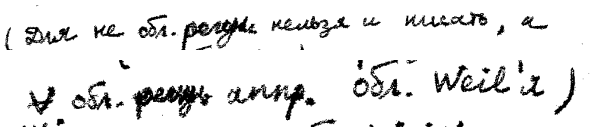


**Рисунок и набранное описание.** Два замкнутых округлых контура, маленький внутри большого; без подписей и стрелок.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000077

Разлож. на $\sum$ ф-и, анал. в больших обл.



**Сомнительное чтение.** (Для не обл. [«результ.» / неразборчиво] нельзя и писать, а $\forall$ обл. [«результ.» / неразборчиво] аппр. обл. Weil'я).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000077

Гиндикин: Непр. аналог обл. Weil'я. Обл. $\chi(z, w, \alpha) \in D_\alpha$.

$$\chi(\alpha, z, w) - \chi(\alpha, \zeta, \eta) = (z - \zeta)P_1(\alpha, z, w, \zeta, \eta) + (w - \eta)P_2(\alpha, \ldots).$$

Гладкие по $\alpha$.

GELFAND-P000078

$$f(z, w) = \int \frac{d\alpha}{(2\pi i)^2} \int \frac{P_1(\alpha, \ldots)P_2'(\,) - P_2P_1'}{(\chi(\alpha, \zeta. \, - \chi(\alpha, z, \ldots)} f(\zeta, \eta)\, d\zeta\, d\eta.$$

[Над числителем:] опр. Вронского. (Произв. по $\alpha$

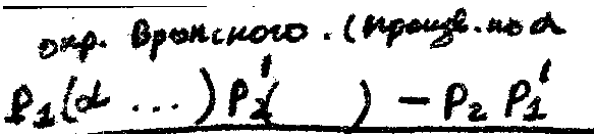
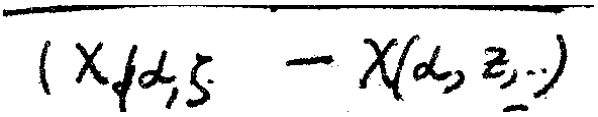


**Рисунок и набранное описание.** Над числителем «опр. Вронского. (Произв. по $\alpha$»; штрихи при $P_2$ и последнем $P_1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000078



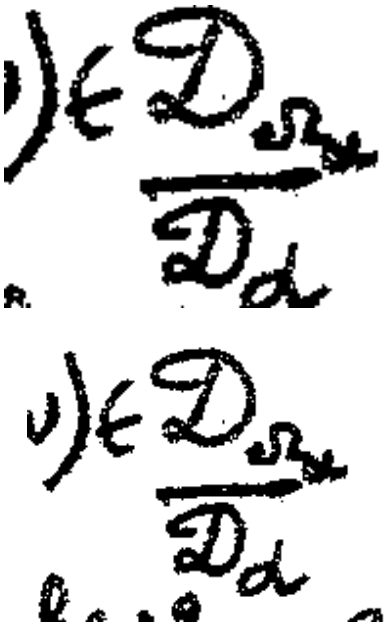
**Сомнительное чтение.** В знаменателе одна разность $\chi$; перед первым $\chi$ и его $\alpha$ открывающие скобки, после первого $\zeta$ короткий знак: точка / запятая / неразборчиво; справа после многоточия одна закрывающая скобка. Малый верхний знак не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000078

Нек-рые новые усл. на обл. (общ. полож. и т. д.).

$$\chi(\alpha, z, w) \in D_\alpha$$

$$\overline{D_\alpha}$$



**Сомнительное чтение.** У верхнего $D$ нижний знак густо переписан: $\alpha$ / неразборчивый исправленный знак; под $D$ почти горизонтальная черта с утолщением справа (подчёркивание / стрелка?); ещё ниже отдельное $D_\alpha$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000078

∫ уже всей границы.

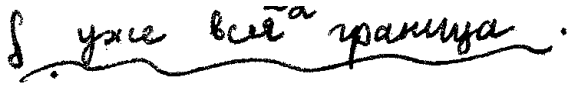


**Рисунок и набранное описание.** Волнистое подчёркивание под «∫ уже всей границы.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000078

В частн. случае [зачёркнуто: короткая запись под двумя густыми горизонтальными чертами, с нижним наклонным штрихом; чтение не установлено]

**Сомнительное чтение.** короткая запись под двумя густыми горизонтальными чертами, с нижним наклонным штрихом; чтение не установлено

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000078

ф-ла обр. преобр. Радона. $\chi_\alpha$ — линейны, тогда трубчатые обл.

GELFAND-P000079

[Верхняя часть листа без текста.] $26/\overline{\overline{\text{IV}}}$. И. Бернштейн.

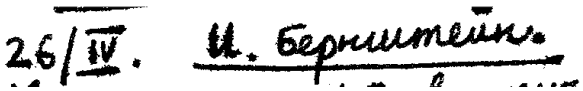
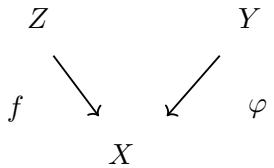


**Рисунок и набранное описание.** Дата $26/\text{IV}$ с двумя чертами над IV и одной под ним; имя подчёркнуто отдельно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000079

Когом. с коэфф. в пучке в топ. Гротендика. Фиксированы все покрытия. В катег. $C$ $\forall$ 3-х объектов $X, Y, Z$ $\exists T = Z \times_X Y$. Катег. мн-ва.



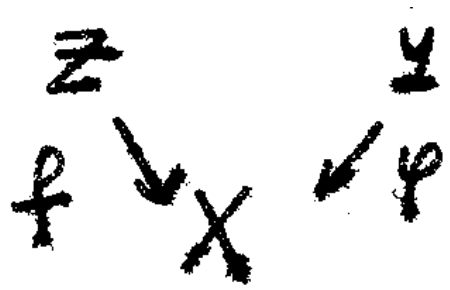
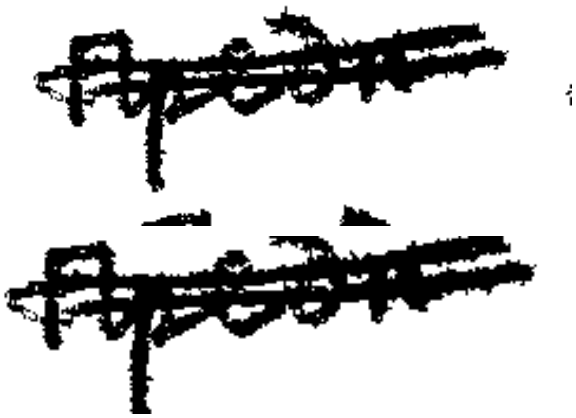


**Рисунок и набранное описание.** $Z$ и $Y$ над $X$; две наклонные стрелки к $X$, слева $f$, справа $\varphi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000079

$T$: возьмём $Z \times Y$ и в нём те пары $(z, y)$, что $f(z) = \varphi(y)$. Они образуют $T$ и есть отобр. Если $f$ и $\varphi$ в точку, то это обычное прямое пр. Если $f$ и $\varphi$ вложения в $X$, то $Z \times_X Y = Z \cap Y$ в $X$. [Зачёркнуто: «Предп...» / короткая запись под густыми горизонтальными чертами; окончание не установлено.]



**Сомнительное чтение.** «Предп...» / короткая запись под густыми горизонтальными чертами; окончание не установлено

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000079

Откр. мн-ва — категория. Предпучок $S$ — контравар. функтор из этой кат. в кат. аб. группы.

$$U \to X$$
$$\Gamma(U)$$

Содерж. пример — топология точки (на самом деле поля).

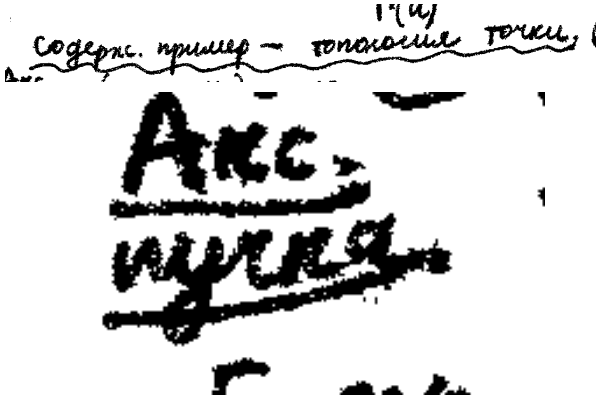


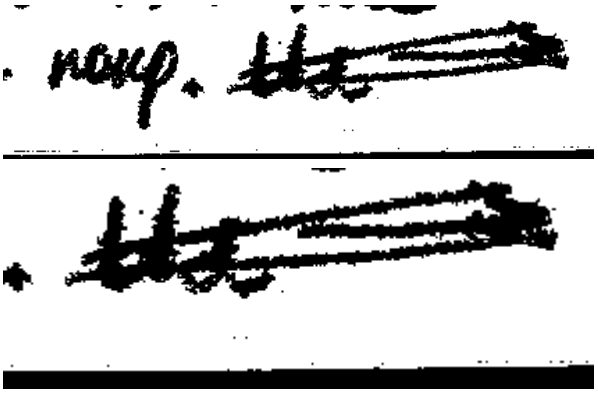

**Рисунок и набранное описание.** Волнистое подчёркивание под «Содерж. пример — топология точки»; «Акс.» и «пучка.» отдельно подчёркнуты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000079

Акс. пучка. $\{U_\alpha \to U\}$ покр. Есть $\Gamma(U) \to \Gamma(U_\alpha)$, отсюда есть $\Gamma(U) \to \prod_\alpha \Gamma(U_\alpha)$.

$$0 \to \Gamma(U) \to \prod_\alpha \Gamma(U_\alpha).$$

Это вложение. $U_\beta$ — это тоже покр. [зачёркнуто: $U$ с нижними переписанными знаками: $\alpha$ / $\beta$ / неразборчиво; длинные горизонтальные черты сходятся справа.]



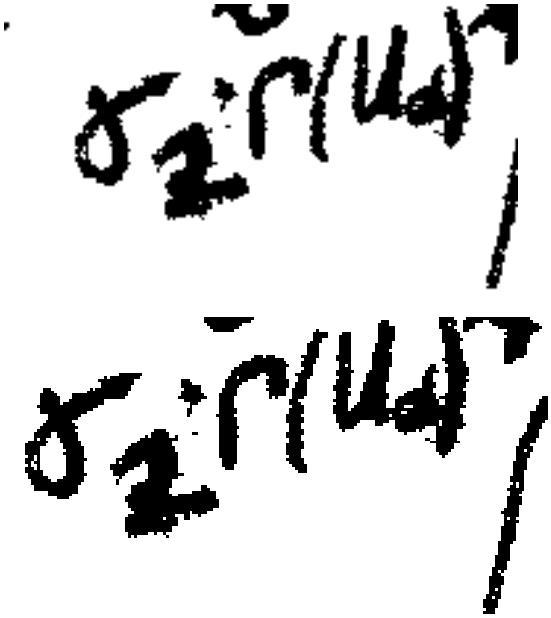
**Сомнительное чтение.** $U$ с нижними переписанными знаками: $\alpha$ / $\beta$ / неразборчиво; длинные горизонтальные черты сходятся справа

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000079

$U_\alpha \times_U U_\beta \to U_\alpha$.

GELFAND-P000080

Сущ. $\Gamma(U_\alpha) \to \Gamma(U_\alpha \times_U U_\beta)$ и в $\prod_\beta \Gamma(U_\alpha \times_U U_\beta)$. [Под верхней строкой, слева от произведения:] $\delta_2\Gamma(U_\alpha)$.

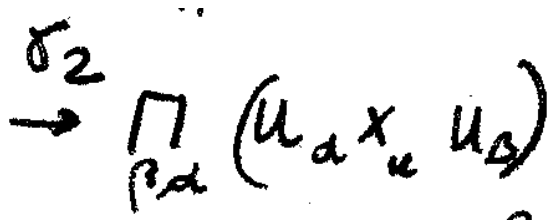


**Сомнительное чтение.** Нижняя цифра при $\delta$: 2 / 1; густой нижний штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000080

$$0 \to \Gamma(U) \to \prod_\alpha \Gamma(U_\alpha) \xrightarrow{\delta_1 - \delta_2} \prod_{\alpha,\beta} \Gamma(U_\alpha \times_U U_\beta).$$

$$\prod_\beta \Gamma(U_\beta) \xrightarrow{\delta_2} \prod_{\beta\alpha} (U_\alpha \times_U U_\beta).$$



**Сомнительное чтение.** Справа после $\prod_{\beta\alpha}$ сразу скобка, без видимой $\Gamma$.

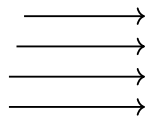
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000080

Эта посл. должна быть точной на 2-м сомножителе. (Если сеч. над кусочками $0$, то оно получ. из $0$-го сеч. над всем $U$.) Совп. на пересеч. можно склеивать.

Продолжение послед.

$$0 \to \Gamma(U) \to \prod_{\alpha} \Gamma(U_\alpha) \overset{\delta_1}{\underset{\delta_2}{\rightrightarrows}} \prod_{\alpha,\beta} \Gamma(U_\alpha \times U_\beta) \overset{\longrightarrow}{\underset{\longrightarrow}{\overset{\longrightarrow}{\longrightarrow}}} \prod_{\alpha,\beta,\gamma} \Gamma(U_\alpha \times U_\beta \times U_\gamma).$$

[Справа:] 3 отобр. по парам.



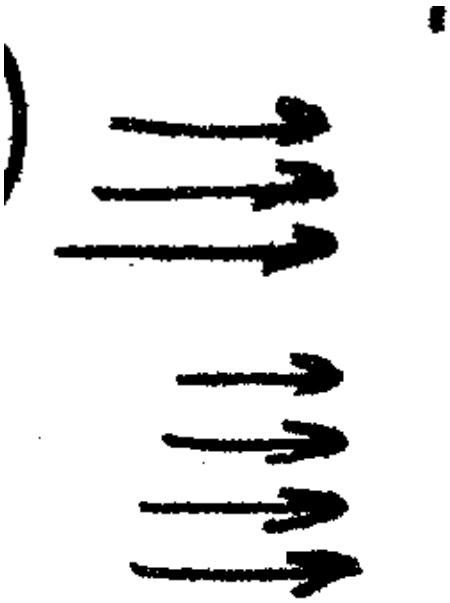


**Рисунок и набранное описание.** Три параллельные стрелки вправо между произведениями и ещё ниже четыре отдельные параллельные стрелки вправо.

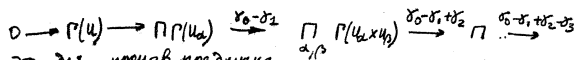
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000080

$U_\alpha \times U_\beta \times U_\gamma \to U_\beta \times U_\gamma$. Ассоц. из единств. произвед.

$$\prod_{\beta,\gamma} \Gamma(U_\beta \times U_\gamma) \to \prod_{\alpha} \Gamma(U_\alpha \times U_\beta \times U_\gamma).$$

Дальше 4 отобр.

$$0 \to \Gamma(U) \to \prod \Gamma(U_\alpha) \overset{\delta_0-\delta_1}{\longrightarrow} \prod_{\alpha,\beta} \Gamma(U_\alpha \times U_\beta) \overset{\delta_0-\delta_1+\delta_2}{\longrightarrow} \prod \cdots \overset{\delta_0-\delta_1+\delta_2-\delta_3}{\longrightarrow} .$$

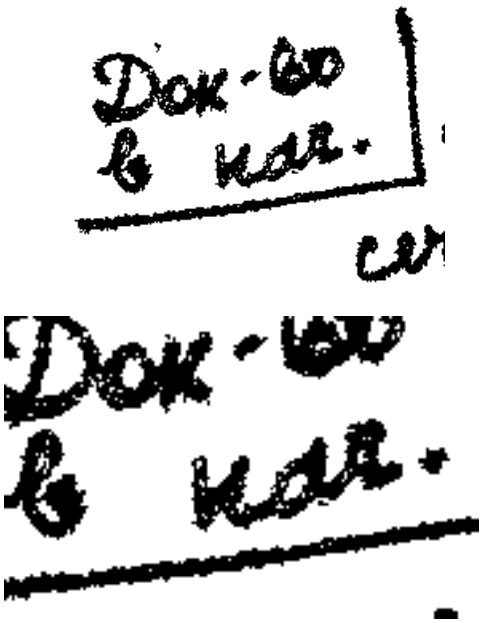


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000080

**Рисунок и набранное описание.** Верхние подписи стрелок: $\delta_0 - \delta_1$, $\delta_0 - \delta_1 + \delta_2$, $\delta_0 - \delta_1 + \delta_2 - \delta_3$; после последнего произведения многоточие.

Это для произв. предпучка. Композ. 2-х соседних отобр. $= 0$. (Легко пров.) [Справа:] ker / Im.

Док-во
в кат.



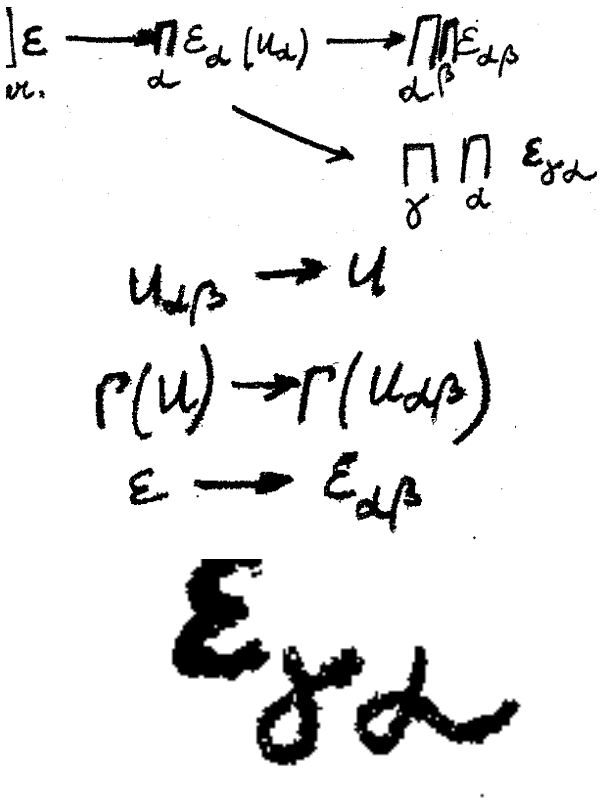

**Сомнительное чтение.** Слева помета «Док-во в кат.» / «Док-во в ид.»; последние буквы не установлены, справа и снизу угловая черта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000080

$$\varepsilon \longrightarrow \prod_{\alpha} \varepsilon_\alpha(U_\alpha) \longrightarrow \prod_{\alpha}\prod_{\beta} \varepsilon_{\alpha\beta}$$

сеч.

$$\prod_{\gamma}\prod_{\alpha} \varepsilon_{\gamma\alpha}$$



**Сомнительное чтение.** В нижнем члене $\prod_\gamma \prod_\alpha \varepsilon_{\gamma\alpha}$: порядок и последняя буква индексов неуверенны ($\gamma\alpha$ / $\gamma\delta$); наклонная стрелка вниз вправо. Под первым $\varepsilon$ «сеч.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000080

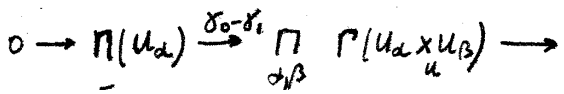
[На правом поле:]

$$U_{\alpha\beta} \to U,$$
$$\Gamma(U) \to \Gamma(U_{\alpha\beta}),$$
$$\varepsilon \to \varepsilon_{\alpha\beta}.$$

Опр. то же самое. ker / Im. Чеховские когом. покрытие.

GELFAND-P000081

$$0 \longrightarrow \prod(U_\alpha) \overset{\delta_0-\delta_1}{\longrightarrow} \prod_{\alpha\beta} \Gamma(U_\alpha \times_U U_\beta) \longrightarrow$$



**Сомнительное чтение.** Перед $(U_\alpha)$ виден $\prod$, отдельное $\Gamma$ не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000081

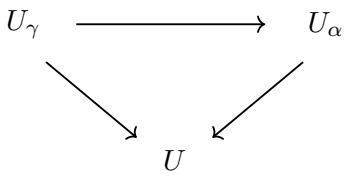
В этой посл. сеч.

**Сомнительное чтение.** Последнее сокращение: «сеч.» / «сег.»; верхние соединённые штрихи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000081

$$H_0(S) = \Gamma(U)$$

Чех. когом. всего пр-ва. Вписано $\{U_\gamma \to U\}$ в $\{U_\alpha \to U\}$, если $\forall\gamma$ зад. отобр.



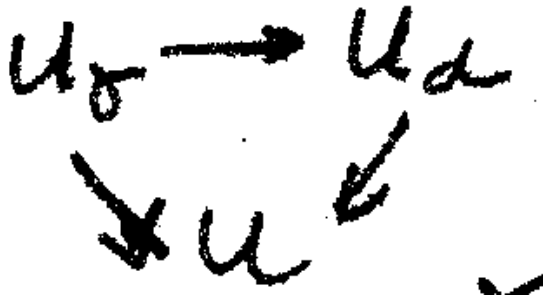



**Рисунок и набранное описание.** Сверху $U_\gamma \to U_\alpha$; обе наклонные стрелки направлены к нижнему $U$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000081

Получ. отобр. цепочки / цепочек, перест. с $\underset{\text{(функтор!)}}{\delta}$ и потому отобр. когомологий.

**Сомнительное чтение.** цепочки / цепочек

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000081

**Рисунок и набранное описание.** Под $\delta$ вставлено «(функтор!)».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000081

Это отобр. не зав. от способа вписывания. (Легко понять.) Инд. предел $\hat{H}(U, P)$. [Справа:] $\underline{P}$ — пучок.

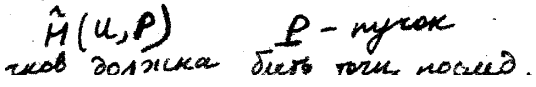
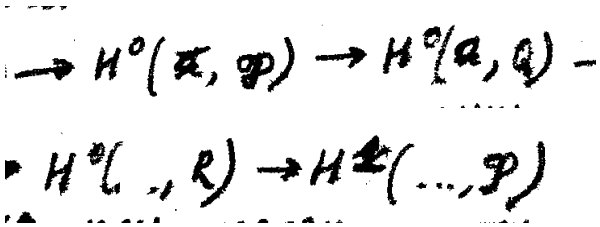


**Рисунок и набранное описание.** Подчёркнута отдельно написанная справа буква $P$; в $\hat{H}(U, P)$ буква без подчёркивания.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000081

Для точ. посл. пучков должна быть точ. послед. когом.

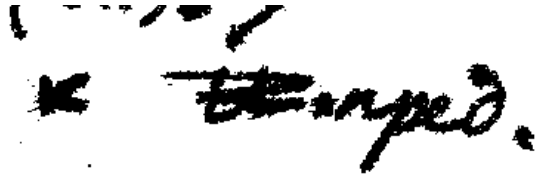
$$0 \to H^0(x, \Phi) \to H^0(a, Q) \to H^0(\dots, R) \to H^1(\dots, \Phi)$$



**Сомнительное чтение.** Первый аргумент $x$ / $X$; следующий похож на $a$; буква пучка $\Phi$ / $P$. Верхняя цифра последнего $H$: 1, с густыми наложенными штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000081

Для покр. они сущ., но при перех. к [зачёркнуто перед «пред.»: неразборчиво] пред. не сохр. точность.



**Сомнительное чтение.** неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000081

1. Паракомп. пр-ва в топ. делается. Новое опр. (акс) уже только для пучков. Точн. посл. предпучков

$$0 \to P \to Q \to R \to 0$$

[Перед «Если» зачёркнут знак: неразборчиво.]

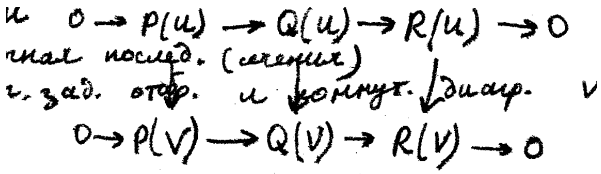
**Сомнительное чтение.** неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000081

Если $\forall U$

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \to & P(U) & \to & Q(U) & \to & R(U) & \to & 0 \\ & & & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \to & P(V) & \to & Q(V) & \to & R(V) & \to & 0 \end{array}$$

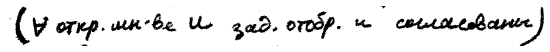
точная послед. (секциях).
($\forall$ сеч. зад. отобр. и коммут. диагр. $V \to U$



**Сомнительное чтение.** Две строки с $P(U), Q(U), R(U)$ и $P(V), Q(V), R(V)$; три стрелки вниз проходят через промежуточную рукописную приписку. Сокращение перед «зад.»: «сеч.» / «сек.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000081

($\forall$ откр. мн-ве $U$ зад. отобр. и склеивание.)



**Неразобранный фрагмент.** После «склеивание.» видна одна закрывающая скобка; скобка предыдущей приписки отдельно не закрыта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000081

Точн. послед. пучков.

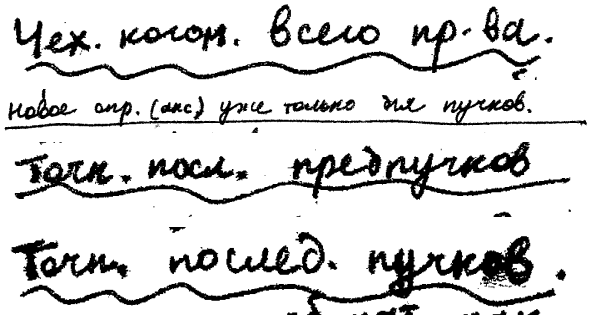


**Рисунок и набранное описание.** Волнистые подчёркивания у «Чех. когом. всего пр-ва.», «Точн. посл. предпучков» и «Точн. послед. пучков.»; прямая черта у «Новое опр. (акс) уже только для пучков.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000081

$S$ — аб. категория.

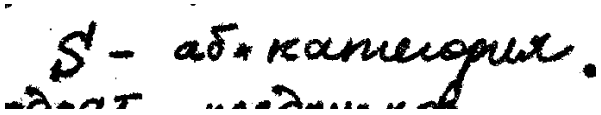


**Рисунок и набранное описание.** Перед «аб. категория» буква $S$ с верхним и нижним концевыми штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000081

Пучки — аб. кат. как подкат. предпучков. Ker и Coker определены. Акс.: изом. обр. и кообраза.

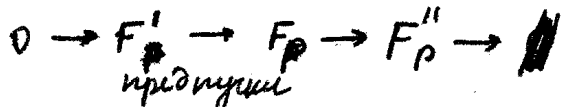
GELFAND-P000082

$$0 \to F' \to F \to F'' \to 0$$

Точн. послед. (как пучки).

$$0 \to F'_p \to F_p \to F''_p \to [\text{зачёркнуто: } 0]$$

[Под $F'_p$: предпучки.]



**Сомнительное чтение.** Нижние индексы $p$ / $\rho$; последний 0 густо зачёркнут.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000082

Не обяз. 0(!) — катег. шире!. В другой категории.

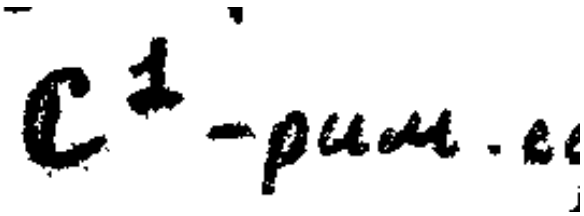
$$0 \to iF' \to iF \to iF'' \longrightarrow$$

Опр. когомологий осн. на том, что это [зачёркнуто: неразборчиво]
неточн. послед.

**Сомнительное чтение.** неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000082

(В разнице пучков и предпучков — вся теор. когом.) $C^1$ — рим. сф. и 2 точки.



**Сомнительное чтение.** $C^1$ / $P^1$; начальный знак $C$-подобный.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000082

Точная посл. когф. — точн. посл. пучков.

**Сомнительное чтение.** когф. / коэф. / когр.; средняя буква с густыми штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000082

Пуч. ростков [зачёркнута стрелка: стрелка / неразборчиво]

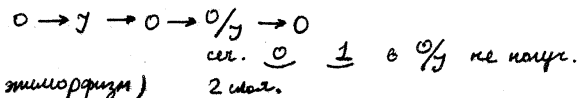
гол. ф-й $= 0$ в 2-х точках. $\mathcal{J}$.

**Сомнительное чтение.** стрелка / неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000082

$$0 \to \mathcal{J} \to O \to O/\mathcal{J} \to 0$$

Сек. $\underset{\frown}{0}$, $\underset{\frown}{1}$ в $O/\mathcal{J}$ не получ.



**Сомнительное чтение.** Перед $0, 1$ сокращение «сек.» / «сеч.»; оба числа подчёркнуты дугами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000082

2 слоя. (Сек. не эпиморфизм.) Локально это отобр. на. Иногда по предп. постр. 0-й пучок. Крит. точности в пучках — если лок. точно.

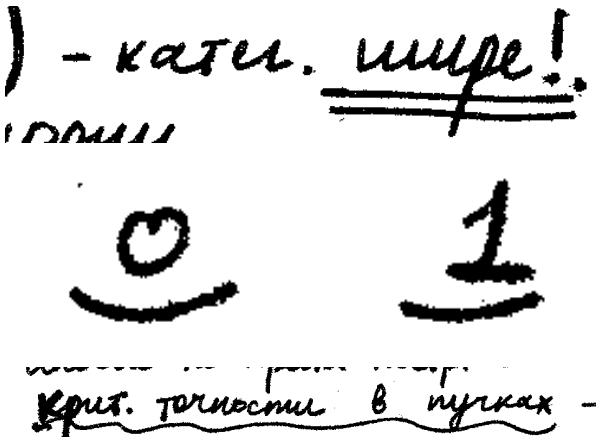


**Рисунок и набранное описание.** У «шире!» двойная прямая черта; под $0$ и $1$ дуги; у «Крит. точности в пучках» волнистая черта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000082

Морфизм ...

$$\text{точн. посл. пучков} \iff \text{точн. посл. «слоёв».}$$

Морфизм пред. $\longrightarrow$ сем. морф. аб. гр. ___"___ пучков $\longrightarrow$ отобр. каждого сечения.

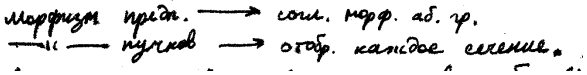
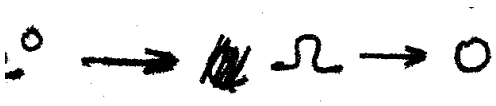


**Рисунок и набранное описание.** В начале второй строки знак повтора: две короткие вертикальные черты между горизонтальными штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000082

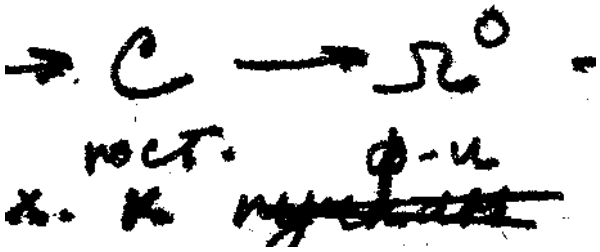
Аддит. кат. предпучков и пучков абелевы. Если есть точная посл. пучков, то точна посл. локально. (И в топ. пр-вах.) (Здесь слоёв опр. нельзя в принципе.) Предп. точно по мелким покр. Предп. сравн. по всем мн-вам, а пучков по мелким.

$$0 \to \underset{\text{пост.}}{C} \to \underset{\text{ф-и}}{\Omega^0} \to [\text{зачёркнут знак}]\Omega \to 0$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000082

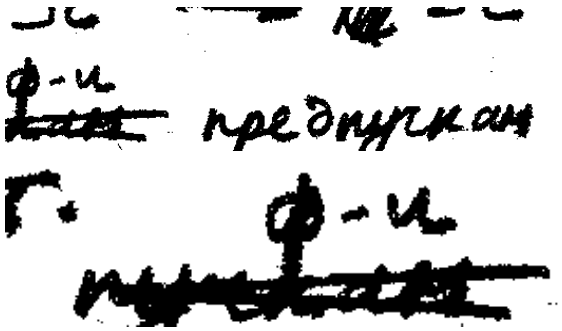
**Сомнительное чтение.** Знак перед $\Omega$ густо зачёркнут; неразборчиво.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000082

**Рисунок и набранное описание.** Под $C$ «пост.», под $\Omega^0$ «ф-и».

Перех. к [зачёркнуто: пучкам / неразборчиво]
предпучкам.

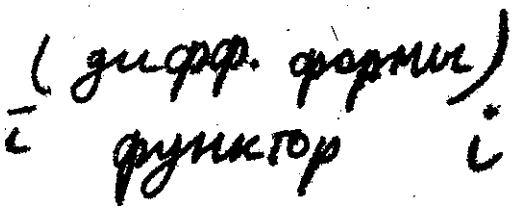



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000082

**Сомнительное чтение.** пучкам / неразборчиво

$$0 \to C \to f$$

(дифф. формы!)




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000082

**Сомнительное чтение.** Справа приписка «(дифф. формы!)» / «(дифф. формы)»; точка возле нижнего конца скобки. Ниже отдельно «функтор $i$».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000082

**Сомнительное чтение.** $f$ / $\mathcal{F}$.

[Зачёркнут короткий фрагмент: неразборчиво.]

**Сомнительное чтение.** неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000082

Когом. $\longrightarrow$ производный функтор $i$.

GELFAND-P000083

$$0 \to F' \to F \to F'' \to 0$$

Треб., чтобы была точ. посл. [Справа:] $H$ — предпучки. 1.

$$0 \to iF' \to iF \to iF'' \to H^1(F') \to H^1(F) \\ \to H^1(F'') \to H^2(F') \longrightarrow \dots$$

(Акс. произв. функторов.)

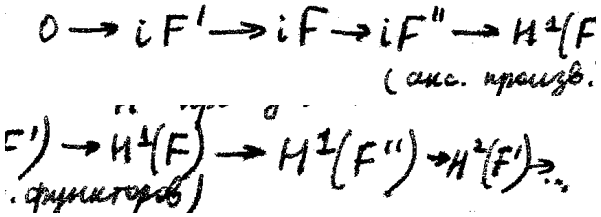


**Рисунок и набранное описание.** После $iF''$ члены $H^1(F')$, $H^1(F)$, $H^1(F'')$, $H^2(F')$; затем стрелка и многоточие.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000083

$$i : S \longrightarrow \underline{P}$$

**Рисунок и набранное описание.** В $i : S \longrightarrow P$ под последним $P$ прямая черта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000083

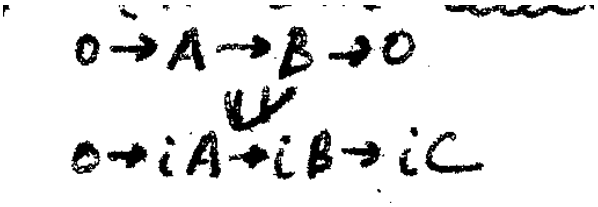
[Зачёркнуто: неразборчиво]
функтор (точный слева).

**Сомнительное чтение.** неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000083

[Справа:]

$$0 \to A \to B \to 0$$
$$\Downarrow$$
$$0 \to iA \to iB \to iC$$

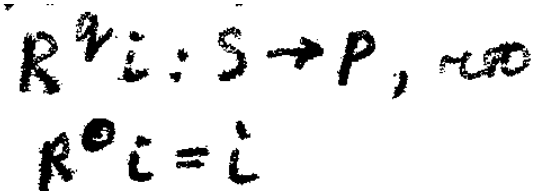


**Сомнительное чтение.** В верхней строке после $B$ виден 0; в нижней последний член $iC$, без соответствующего $C$ сверху.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000083

Произв. функтор

$$R^q i : S \to P, \quad \text{но}$$
$$R^0 i = i$$



**Сомнительное чтение.** Верхний индекс в $R^q i$: $q$ / $\nu$, верхняя петля и наклонный нижний штрих; в следующей строке $R^0 i = i$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000083

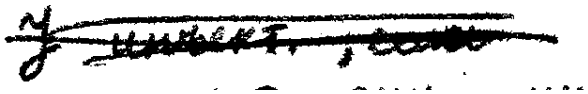
1:

$$0 \to R^0(A) \longrightarrow \dots$$

Точн. послед. 2. Для инъект. объектов $S$

$$R^q(S) = 0, \qquad q > 0.$$

[Зачёркнута строка: «У инъект.» / неразборчиво.]



**Сомнительное чтение.** «У инъект.» / неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000083

Доказ., что они сущ., если в $S'$ дост. много инъект. объектов (сущ. влож. в ин. об. любого).

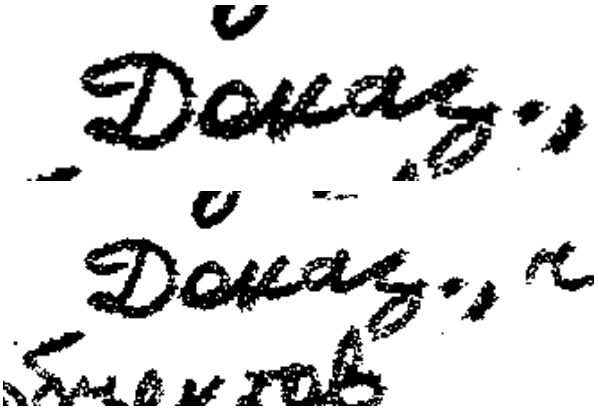


**Рисунок и набранное описание.** В начале строки сокращение «Доказ.»; после точки запятая.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000083

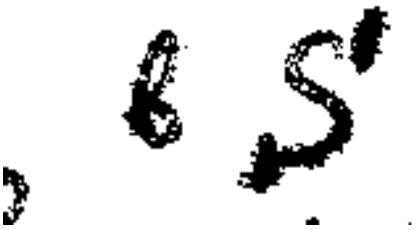


**Рисунок и набранное описание.** В словах «если в $S'$ дост.» после $S$ верхний отдельный штрих.

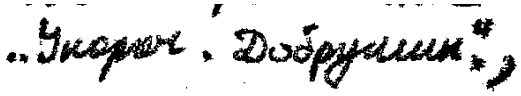
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000083

См. Гротендик «Лекции по гом. алгебре». Знач: на всём пр-ве произв. функтора наз. когом. всего пр-ва. След. раз. ~~Березин~~

**Рисунок и набранное описание.** «След. раз.» подчёркнуто прямой чертой; следующее «Березин» зачёркнуто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000083

«Друг. ф-ла Планшереля для дифф. опер.» Березин и Синай «Укорен. Добрушин» / «Игорь. Добрушин», возможно, Халмош.



**Сомнительное чтение.** «Укорен. Добрушин» / «Игорь. Добрушин»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000083

GELFAND-P000084

$10/\overline{\text{V}}$. Халмош. Инв. подпр. непр. опер. в гильб. пр. (компл.)

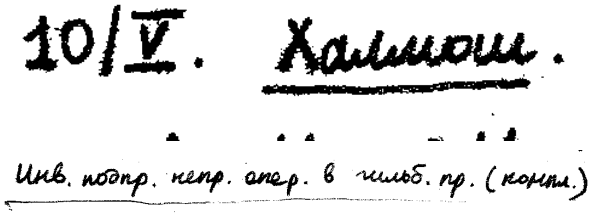


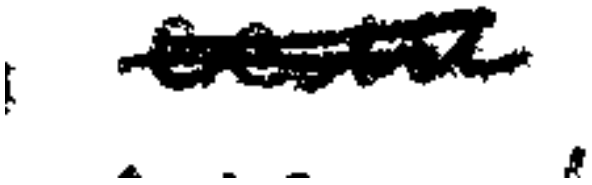
**Рисунок и набранное описание.** У $V$ в дате верхняя и нижняя черты; «Халмош.» и заголовок подчёркнуты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000084

$$A : H \to H$$

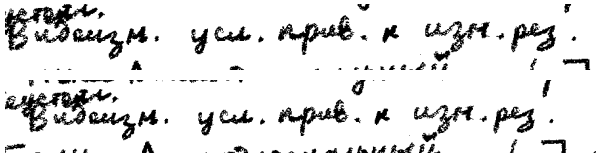
Инв. пр. — замкн. и инв. $M$. $\exists M$ — ? ($M \neq 0, H$) Общ. пробл. не решена, [зачёркнуто: неразборчиво]

**Сомнительное чтение.** неразборчиво



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000084

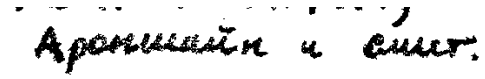
(изв. если $A$ эрм. или норм.). Неск. классич. — для вп. непр. (von Neumann, ...). [На поле: контрприм.] В конечн. / В компактн. усл. прив. к изв. рез.



**Сомнительное чтение.** В конечн. / В компактн.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000084

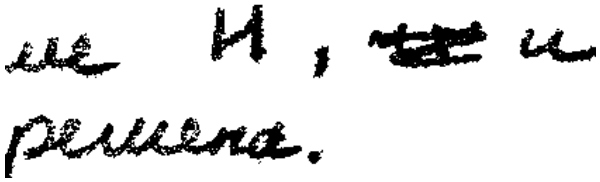
Ароншайн [?] и Смит.



**Сомнительное чтение.** Ароншайн; внутренние штрихи имени неуверенны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000084

Если $A$ — поднормальный ($\exists$ расширение $H$, зачёркнуто: неразборчиво; и на нём расш. $\tilde{A}$ — норм.), — тоже не решена.



**Сомнительное чтение.** неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000084

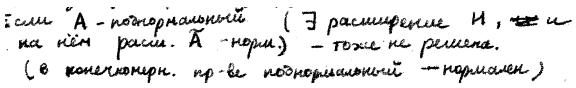


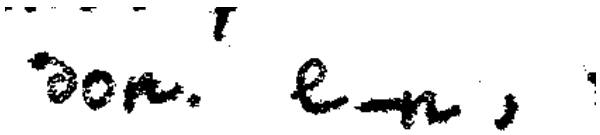
**Рисунок и набранное описание.** Определение заключено в круглые скобки; над $A$ в «расш. $\tilde{A}$» волнистый штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000084

(В конечномерн. пр-ве поднормальный $\longrightarrow$ нормален.) В беск. мерн. — сдвиг

$$e_1 \to e_2,\ e_2 \to e_3, \dots$$

Если доп. / док. $e_{-n}$, то будет нормальный.



**Сомнительное чтение.** доп. / док.

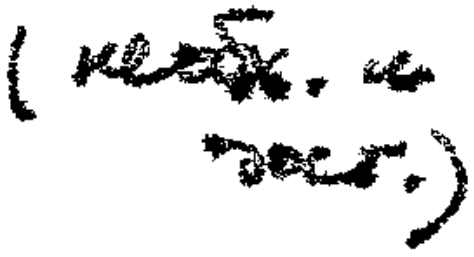
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000084

Внутр. условия поднорм.

$$A^*A \longrightarrow AA^* \geq 0$$

**Сомнительное чтение.** Между $A^*A$ и $AA^*$: $\longrightarrow$ / $-$, правый конец штриха заострён.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000084

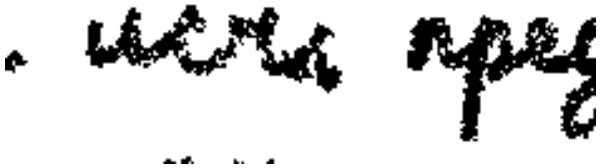


**Сомнительное чтение.** (необх. и дост.); слова имеют переписанные штрихи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000084

(Сопр. поднорм. не обяз. поднорм.) См. Halmos, Bram. Обобщения. $A^2$ вп. непр. — отв. полож. ($\exists$ инв. подпр.) A. Robinson, Bernstein в терм. исч. предик. / инн. предик. / инф. предик.

**Сомнительное чтение.** исч. предик. / инн. предик. / инф. предик.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000084

Док-во схем. метода.

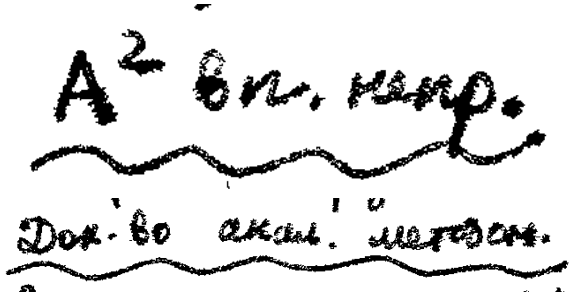
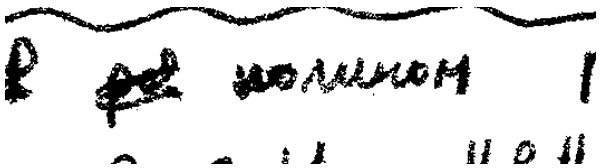


**Рисунок и набранное описание.** Под «$A^2$ вп. непр.» и «Док-во схем. метода.» волнистые линии.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000084

$p$ [Зачёркнут знак: $\forall$ / неразборчиво]

полином $p \neq 0$, $p(A)$ вп. непр. Тогда $\exists$ инв. подпр.



**Сомнительное чтение.** $\forall$ / неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000084

$e \in H$, $\|e\| = 1$.

Расст. $\{e, Ae, A^2e, \ldots\} = H$

**Сомнительное чтение.** Сокращение перед фигурной скобкой: «Расст.» / «Рассм.», последние соединённые штрихи неуверенны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000084

(Иначе есть подпр.) $\therefore$ следовательно.

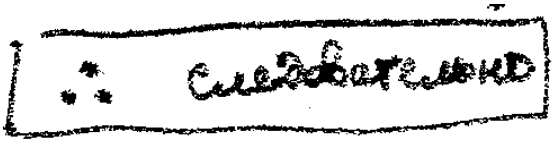
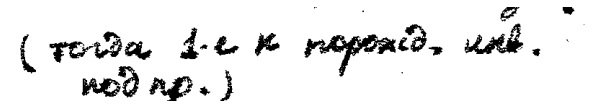


**Рисунок и набранное описание.** Три точки треугольником и слово «следовательно» заключены в рамку.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000084

$e, Ae, \ldots$ можно счит. лин. незав. Иначе есть конечномерн. подпр. (тогда 1-е к порожд. / 1-е к каждой инв. подпр.)



**Сомнительное чтение.** 1-е к порожд. / 1-е к каждой

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000084

Ортогонализуем

$$\{e, Ae, \dots, A^{n-1}e\} = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$$

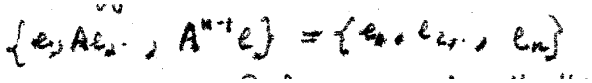


**Рисунок и набранное описание.** У последней степени $n-1$; справа индексы $1$, $2$, $n$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000084

$e_1, e_2, \dots$ — $\perp$, $\| \| = 1$. Матрица имеет вид

$$a_{mn} = (Ae_n, e_m)$$

$$\begin{pmatrix} * & * & * \\ * & * & * \\ 0 & * & * \\ 0 & 0 & * \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

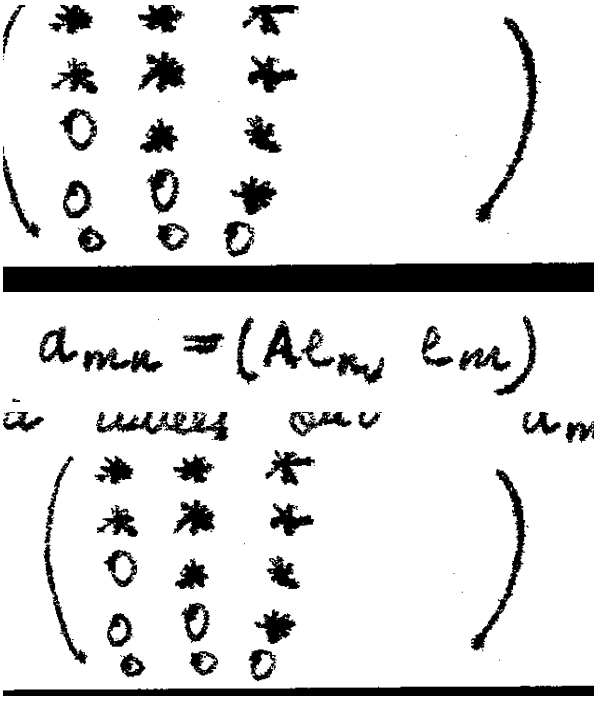


**Рисунок и набранное описание.** Три нижних нуля продолжаются ниже концов круглых скобок; выше $a_{mn} = (Ae_n, e_m)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000084

GELFAND-P000085

Если на 1 дальше диаг., то 0. Образ $e$:

$$Ae = \lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2$$

и т.д.

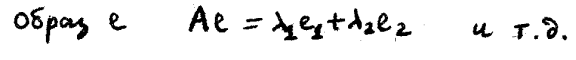


**Рисунок и набранное описание.** В «Образ $e$» и $Ae$ нет нижнего индекса; справа $\lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2$.

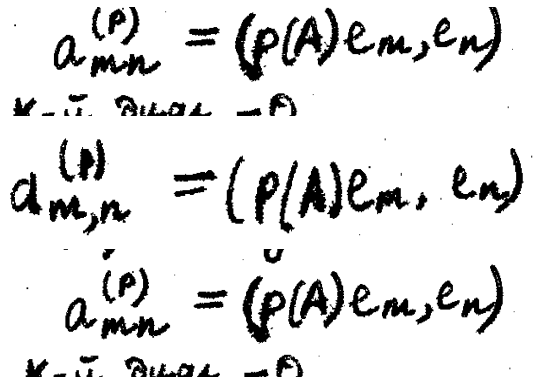
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000085

$A^k$ им. матрицу $a^{(k)}_{mn}$ (доб. $k$ диагоналей ниже). (Дальше, чем на $k$ ед. от гл. диаг. 0.) На $k$-й диаг.

$$a^{(k)}_{n+k,n} = \prod_{j=1}^{k} a_{n+j,n+j-1}$$

Матрица $p(A)$, $\deg k$.

$$a^{(p)}_{mn} = (p(A)e_m, e_n)$$



**Сомнительное чтение.** У $p(A)$ запись $(p(A)e_m, e_n)$; на P000084 было $(Ae_n, e_m)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000085

Ниже $k$-й диаг. — 0. На $k$-й диаг. — что и у $k$-й степени $A$ (с точн. до множит.). $e_n$ слабо сх. к 0, поэтому $p(A)e_n$ сильно сх. к 0.

**Рисунок и набранное описание.** Сначала «слабо сх. к $0$», затем «сильно сх. к $0$».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000085

$$\prod_{j=1}^{k} d_{n+j,n+j-1} \longrightarrow 0, \qquad n \to \infty.$$

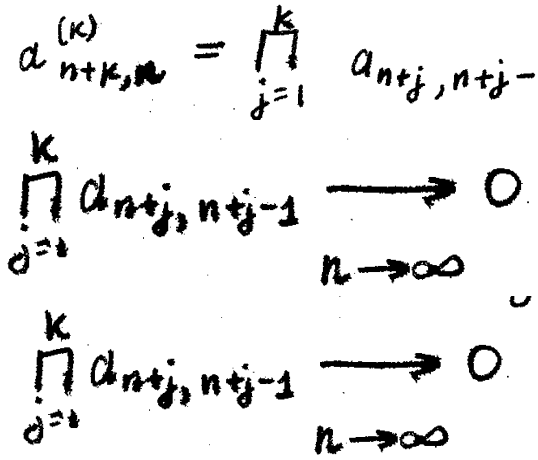


**Рисунок и набранное описание.** В первом произведении буква $a$; в произведении со стрелкой к $0$ буква $d$. В обоих пределах $j = 1$, $k$ и индексы $n + j$, $n + j - 1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000085

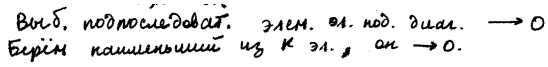
Произв. чисел под диагональю. Мен. оба индекса.

$$d^{(p)}_{m,n} = (p(A)e_m, e_n)$$

**Сомнительное чтение.** Верхний знак у $d$: $(p)$ / $(1)$, внутри скобок короткий слитный штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000085

Выб. подпоследоват. элем. от. / эл. под. диаг. $\to 0$.



**Сомнительное чтение.** от. / эл.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000085

Берём наименьший из $k$ эл., он $\to 0$.

$$a_{k(n)+1,k(n)} \longrightarrow 0$$

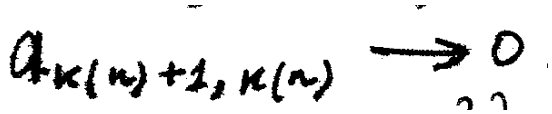


**Рисунок и набранное описание.** В строке со стрелкой к 0: $a_{k(n)+1,k(n)}$.

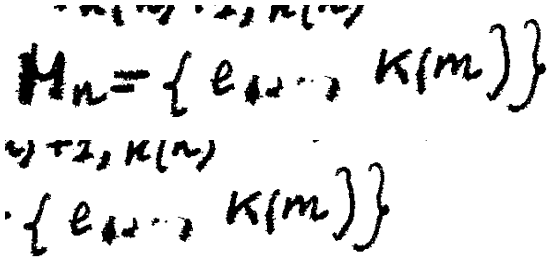
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000085

Рассм. [Зачёркнут символ: неразборчиво.]

**Сомнительное чтение.** неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000085

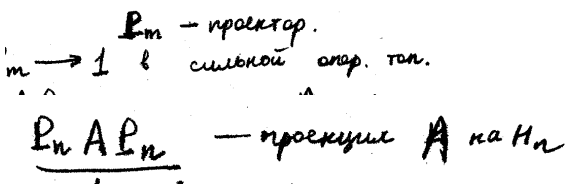
$$H_n = \{e_1, \dots, k(m)\}$$



**Сомнительное чтение.** Последний член $k(m)$ / $k(n)$, без уверенно видимого $e$ перед ним; нижний индекс у $H$: $n$ / $m$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000085

$P_m$ — проектор. $P_m \to 1$ в сильной опер. топ. $\underline{P_n A P_n}$ — проекция $A$ на $H_n$.



**Сомнительное чтение.** Сначала индекс $m$, затем $n$ в $P_n A P_n$ и $H_n$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000085

Он прив. к $\Delta$ форме.

$$\{0\} = H_n^{(0)} \subset H_n^{(1)} \subset H_n^{(2)} \subset \dots \subset H_n^{k(n)}.$$

В нём возраст. посл. подпр., инв. отн. $P_n A P_n$. Они $\approx$ инв. отн. $A$.

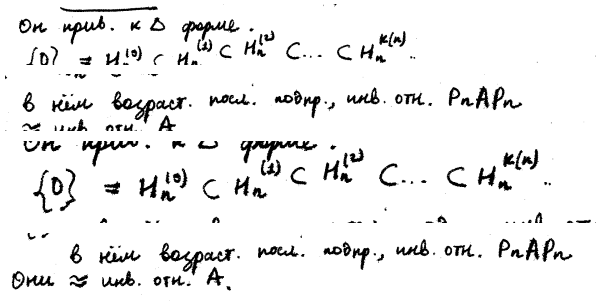


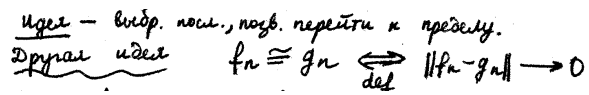
**Рисунок и набранное описание.** Знак $\Delta$ перед «форме»; в цепочке верхние (0), (1), (2) и $k(n)$; в последней строке $\approx$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000085

GELFAND-P000086

Идея — выбр. посл., позв. перейти к пределу. Другая идея

$$f_n \cong g_n \quad \underset{\text{def}}{\iff} \quad \|f_n - g_n\| \to 0$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000086

**Рисунок и набранное описание.** Под «Идея» прямая черта, под «Другая идея» волнистая; def под двусторонней стрелкой.

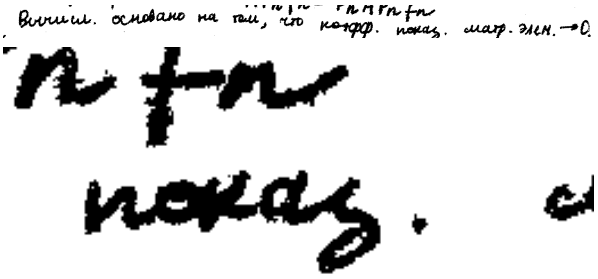
Если $f_n$ ограничено $\Rightarrow$

$$AP_nf_n \cong P_nAP_nf_n.$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000086

**Рисунок и набранное описание.** Слева $AP_nf_n$, справа $P_nAP_nf_n$.

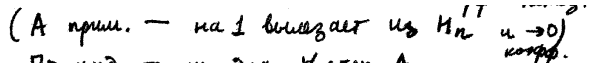
Вычисл. основано на том, что коэфф. неиз. / недиаг. матр. элем. $\to 0$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000086

**Сомнительное чтение.** неиз. / недиаг.

($A$ прим. — на 1 вылезает из $H_n$ и $\to 0$.) [Вписано под концом: коэфф.]

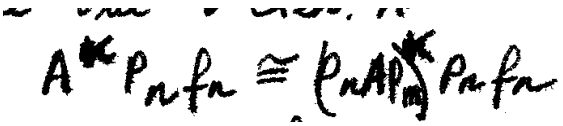


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000086

**Рисунок и набранное описание.** В скобках «$A$ прим. — на $1$ вылезает из $H_n$ и $\to 0$»; ниже конца приписано «коэфф.».

По инд. то же для $\forall$ степ. $A$:

$$A^kP_nf_n \cong (P_nAP_n)^kP_nf_n.$$

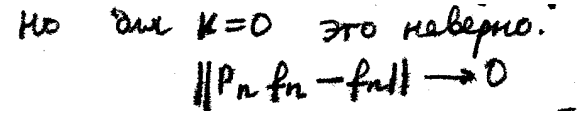


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000086

**Сомнительное чтение.** В скобке третий $P_n$ переписан, показатель $k$ имеет густые штрихи.

Но для $k = 0$ это неверно.

$$\|P_nf_n - f_n\| \to 0.$$



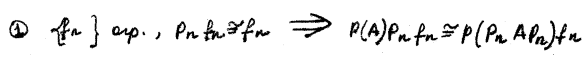
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000086

**Рисунок и набранное описание.** В строке «Но для $k = 0$ это неверно» виден $0$; ниже $\|P_nf_n - f_n\| \to 0$.

Но если налож. такое треб. на $f_n$, то это будет верно для всех степеней (и для полином.). 1) $\{f_n\}$ огр.,

$\Rightarrow$

$$p(A)P_nf_n \cong p(P_nAP_n)f_n.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000086

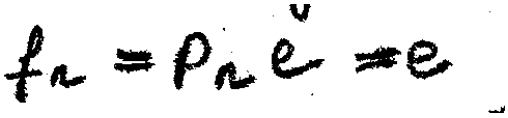
**Сомнительное чтение.** $P_n f_n \cong f_n$ / $P_n f_n \neq f_n$

Спец. частн. случай

$$f_n = P_n e \cong e$$
$$p(P_n A P_n)e \cong p(A)e \neq 0.$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000086

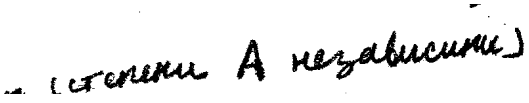
**Рисунок и набранное описание.** После $p(P_n A P_n)$ и $p(A)$ стоит $e$; в конце $\neq 0$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000086

**Сомнительное чтение.** Вторая связь в $f_n = P_n e \cong e$: $\cong$ / $\neq$, с пересекающим диагональным штрихом.

[Справа: степени $A$ независимы.]

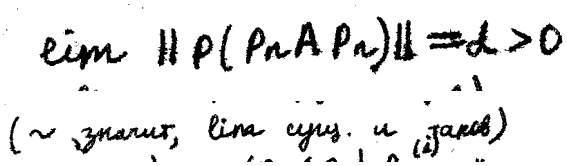


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000086

**Сомнительное чтение.** Переписанные штрихи около «степени $A$»; нижний слой не разобран.

Отсюда

$$\lim \|p(P_n A P_n)\| = d > 0.$$



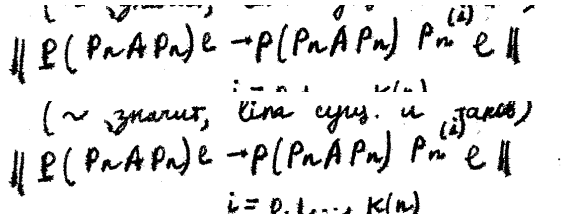
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000086

**Сомнительное чтение.** После закрывающей скобки внутри нормы нет уверенно видимого $e$; в следующей скобке один волнистый знак $\sim$.

($\sim$ значит, lim сущ. и таков.)

$$\|p(P_n A P_n)e \longrightarrow p(P_n A P_n)P_n^{(i)}e\|$$

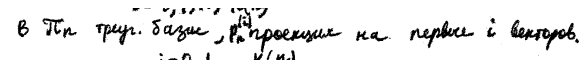
$i = 0, 1, \ldots, k(n)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000086

**Сомнительное чтение.** Между членами внутри нормы видна стрелка, а не обычный знак минус.

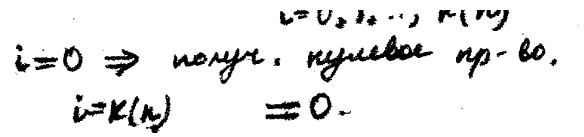
В $\Pi_n$ треуг. базе $P_n^{(i)}$ — проекция на первые $i$ векторов.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000086

**Сомнительное чтение.** $\Pi_n$ / $H_n$.

$i = 0, 1, \ldots, k(n)$. $i = 0 \Rightarrow$ получ. нулевое пр-во. $i = k(n) \equiv 0$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000086

**Рисунок и набранное описание.** Первая строка $i = 0 \Rightarrow$ «получ. нулевое пр-во.»; следующая $i = k(n) \equiv 0$.

$$\exists n: \quad \|p(P_nAP_n)e\| > \frac{3}{4}d.$$

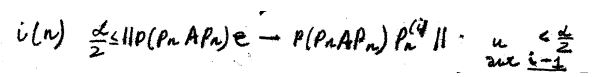
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000086

**Рисунок и набранное описание.** Перед нормой $\exists n$ :; в ней конечное $e$; после нормы $> \frac{3}{4}d$.

$i(n)$:

$$\frac{d}{2} \leq \|p(P_nAP_n)e \longrightarrow p(P_nAP_n)P_n^{(i)}\|$$

и $< \frac{d}{2}$ для $\underline{i-1}$.

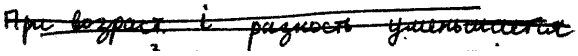


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000086

**Сомнительное чтение.** Параметр $d$ / $\alpha$; в этой последней норме после $P_n^{(i)}$ нет уверенно видимого $e$.

GELFAND-P000087

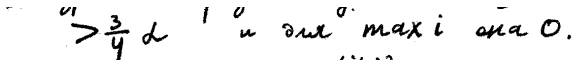
[Зачёркнуто: При возрастан. $i$ разност. уменьшается.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000087

**Сомнительное чтение.** Сокращения под двумя линиями: «возрастан.» / «возрастан», «разност.» / «разность».

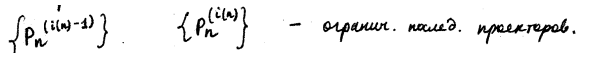
$> \frac{3}{4}d$ и для $\max i$ она $0$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000087

**Сомнительное чтение.** Параметр в верхней строке: $d$ / $\alpha$.

$$\{P_n^{(i(n)-1)}\}, \qquad \{P_n^{(i(n))}\}$$

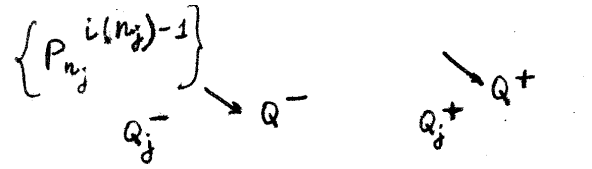


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000087

**Сомнительное чтение.** В первой степени $(i(n)-1)$; во второй видна начальная скобка перед $i(n)$, без отдельной второй закрывающей скобки.

— огранич. послед. проекторов. Выб. слабо сход. подпослед.

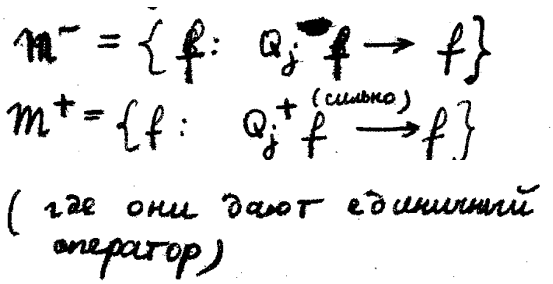
$$\{P_{n_j}^{i(n_j)-1}\} \qquad \searrow Q^+ \qquad \searrow Q^- \qquad Q_j^- \qquad Q_j^+$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000087

**Рисунок и набранное описание.** Слева $\{P_{n_j}^{i(n_j)-1}\}$, наклонная стрелка к $Q^-$; под левой частью $Q_j^-$. Справа наклонная стрелка к $Q^+$, под ней $Q_j^+$. Верхнее начало правой стрелки без отдельной подписи.

$$m^- = \{f : Q_j^- f \to f\}$$
$$m^+ = \{f : Q_j^+ f \overset{\text{(сильно)}}{\longrightarrow} f\}.$$




**Сомнительное чтение.** Минус над первым $Q_j$ переписан; $m$ / $M$ в левых обозначениях.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000087

[Справа: где они дают единичный оператор.] (На $M^-$ них $Q^-$ есть 1.)

**Сомнительное чтение.** $M^-$ вставлено перед «них»; исходный оборот не исправлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000087

Констр. инв. подпр-ва. $m^-$ и $m^+$ — замкн. подпр-ва (из того, что $Q_j^-$ и $Q_j^+$ огр. послед.). Оба они инвар. отн. опер. $A$, что получ. перех. к пределу (из длинного абзаца, несложного из ①) и исп. вп. непр. $p(A)$.

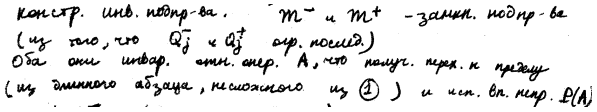



**Рисунок и набранное описание.** Здесь строчные $m^-$, $m^+$; в ссылке цифра 1 в круге; в конце $p(A)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000087

$$e \notin M^- \qquad (\text{так что } M^- \neq H).$$

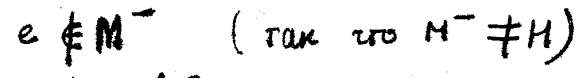



**Рисунок и набранное описание.** Заглавная $M^-$ в обоих местах; перед ней $e \notin$, в скобках $M^- \neq H$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000087

$M^+ \neq \{0\}$ — это уже не так просто.

$$\{Q_j^+ e\} \quad \text{слабо сходится.}$$

$$p(A)Q_j^+ e \longrightarrow_{\text{def}} f$$

сильно сход. (ещё раз исп. компактность).

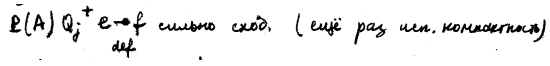



**Рисунок и набранное описание.** Под $f$ подпись def; перед ним стрелка, слева $p(A)Q_j^+ e$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000087

$$f \neq 0, \qquad f \in M^+.$$

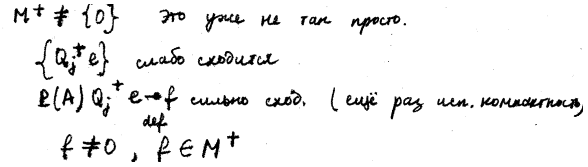
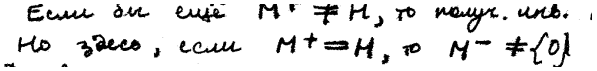



**Рисунок и набранное описание.** В последовательности $Q_j^+ e$ знак $+$; ниже $f \neq 0$, $f \in M^+$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000087

Если бы ещё $M^+ \neq H$, то получ. инв. подпр-во. Но здесь, если $M^+ = H$, то $M^-$ / $N^-$ $\neq \{0\}$.




**Сомнительное чтение.** $M^-$ / $N^-$

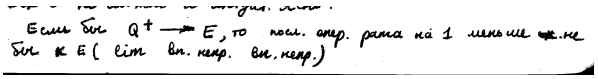
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000087

Док-во не сложно и интуит. ясно. Если бы $Q^+ \to E$, то посл. опер. ранга на 1 меньше [Зачёркнут короткий фрагмент: неразборчиво.]

не бы / бл. к $E$ (lim вп. непр. вп. непр.).

**Сомнительное чтение.** неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000087



**Сомнительное чтение.** бы / бл.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000087

GELFAND-P000088

Нереш. задачи. (и решённые)

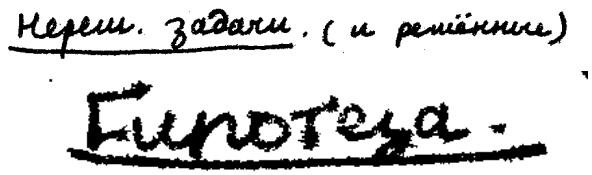


**Рисунок и набранное описание.** Подчёркнуто «Нереш. задачи.»; скобки вне подчёркивания. Ниже отдельно подчёркнуто «Гипотеза.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000088

$p$ — целая ф-я, $p(A)$ — вп. непр., тогда трив. $\exists M$ (исп. для полиномов). de Branges — Rovnyak анонсир. $\forall$ непр. опер., но с ошибкой в док-ве. Из их расс. вытек.:

$$\|A\| < 1, \quad 1 - A^*A \text{ вп. непр.} \quad \Rightarrow \quad \exists \text{ инв. подпр.}$$

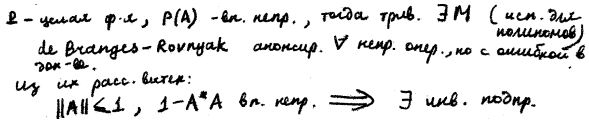


**Рисунок и набранное описание.** Первый знак $<$; далее $1 - A^*A$ и двойная стрелка к $\exists$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000088

Рез. Сахновича, Лившица и бродского. $A + iB$, $A$ — самосопр., $B$ в нек. смысле мал. (ядерн. и т. д.).

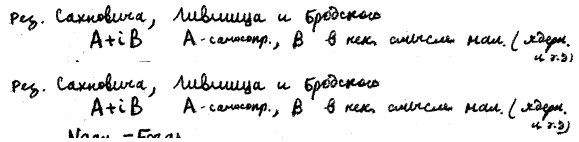


**Рисунок и набранное описание.** В начале $A + iB$; «ядерн. и т. д.» продолжается на второй строке.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000088

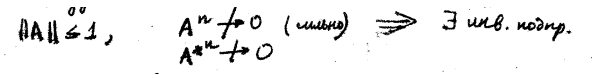
Nagy — Foias / Foas

**Сомнительное чтение.** Foias / Foas

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000088

$$\|A\| \le 1, \qquad A^n \not\longrightarrow 0 \quad \text{(сильно)},$$
$$A^{*n} \not\longrightarrow 0$$

$\Rightarrow \exists$ инв. подпр.




**Сомнительное чтение.** Обе стрелки пересечены наклонным штрихом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000088

Трив. структура $\{0, 1\}$.

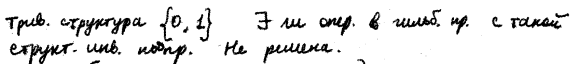



**Рисунок и набранное описание.** Два элемента $\{0, 1\}$; далее вопрос об операторе в гильб. пр. и «Не решена.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000088

$\exists$ ли опер. в гильб. пр. с такой структур. инв. подпр. Не решена. Др. пробл. Структ. $\{0, 1, 2, \ldots, \infty\}$. Сущ. ли опер. с такой структур.? Утверд. ответ Donoghue (1957).

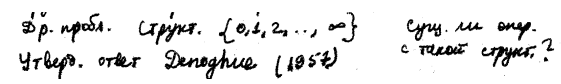



**Рисунок и набранное описание.** Записано $\{0, 1, 2, \ldots, \infty\}$; дата в скобках $(1957)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000088

$$\begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & & \\ & 0 & \frac{1}{4} & \\ 0 & & \cdot & \frac{1}{8}\,[?] \\ & & & \cdot \\ & & & \cdot \end{pmatrix}$$

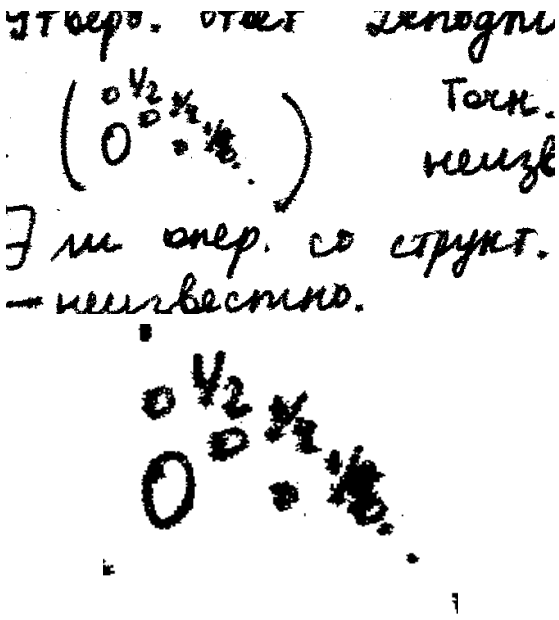



**Рисунок и набранное описание.** В круглых скобках два малых $0$, $1/2$, $1/4$; третий густо переписанный коэффициент $1/8$ / $1/6$; большой $0$ ниже и отдельные точки вниз вправо.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000088

Точн. усл. на числа над диаг. неизвестны (чтобы были именно эти). $\exists$ ли опер. со структур. всех целых чисел $\to$ неизвестно.

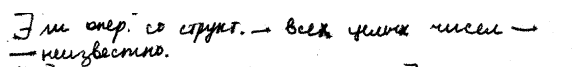
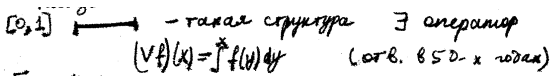



**Рисунок и набранное описание.** «всех целых чисел»; затем стрелка и «неизвестно».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000088

$[0, 1]$ ⟝——⟞

— такая структура $\exists$ оператор.

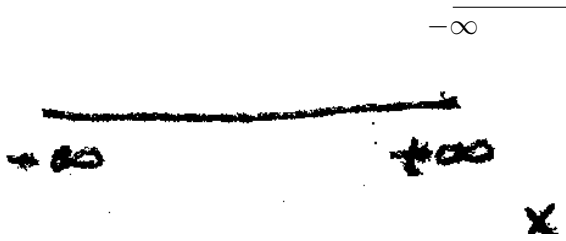



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000088

**Рисунок и набранное описание.** Слева подпись $[0,1]$, затем отрезок с двумя концевыми штрихами. Ниже $(Vf)(x) = \int_0^x f(y)\,dy$.

$$(Vf)(x) = \int_0^x f(y)\,dy$$

(отв. в 50-х годах). Гипотеза. Мера на прямой $\mu$.

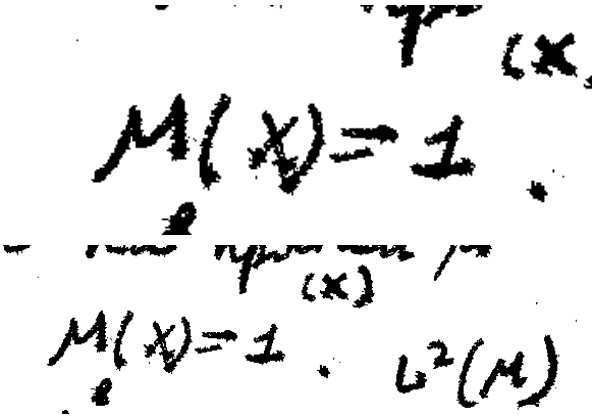



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000088

**Рисунок и набранное описание.** Под линией слева $-\infty$, справа $+\infty$.

$$\mu(x) = 1, \qquad L^2(\mu).$$

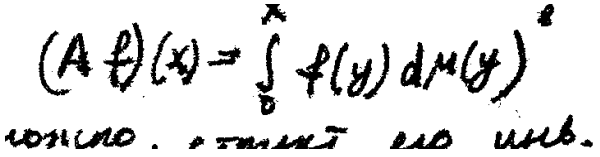
[Сверху над первым аргументом: $(x)$.]




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000088

**Сомнительное чтение.** Видна запись $\mu(x) = 1$ и ещё $(x)$ сверху; $\mu$ / $M$. Под первой буквой отдельный короткий знак: 2 / неразобранный знак.

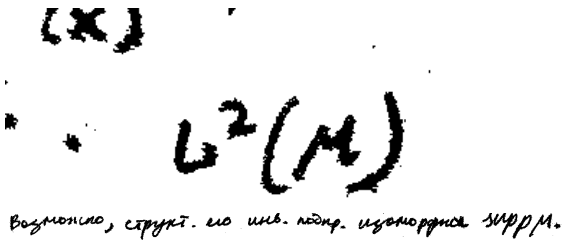
$$(Af)(x) = \int_0^x f(y)\,d\mu(y).$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000088

**Сомнительное чтение.** Нижний предел виден как $0$.

Возможно, структ. по инв. подпр. изоморфна $\operatorname{supp}\mu$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000088

**Сомнительное чтение.** В $L^2(\mu)$ и после supp буква $\mu$ / $M$.

GELFAND-P000089

Возможный контрпример. $X$ — пр-во с мерой $\mu$. $T$ — преобр., сохр. меру (по русски дин. система). $\varphi$ — огр. ф-я. [Зачёркнуто перед формулой: Опер. / неразборчиво.]

**Сомнительное чтение.** Опер. / неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000089

[Над формулой: в $L^2$.]

$$(Af)(x) = \varphi(x) f(Tx).$$

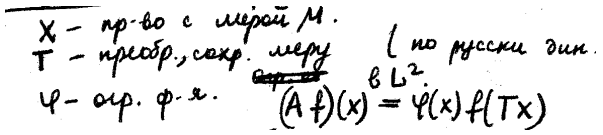


**Рисунок и набранное описание.** Вверху $X, T, \varphi$; над формулой «в $L^2$»; справа $f(Tx)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000089

∃ примеры преобр. с простым непр. спектром.

$$Tx = x + \alpha \pmod 1, \qquad \alpha \text{ — иррац.}$$
$$\varphi(x) = x.$$

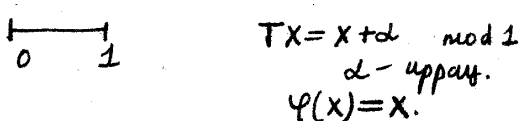



**Рисунок и набранное описание.** Отрезок с двумя концевыми штрихами, подписи $0$, $1$ снизу. Справа $Tx = x + \alpha \pmod 1$, «$\alpha$ — иррац.», затем $\varphi(x) = x$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000089

> Изучить подробно
> этот оператор

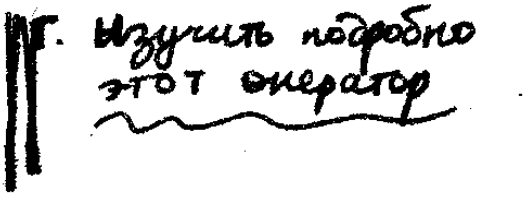


**Рисунок и набранное описание.** В правом поле две вертикальные черты; волнистая линия под «этот оператор».

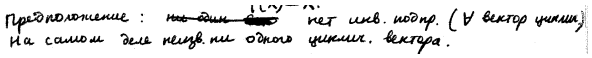
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000089

Предположение: [Зачёркнуто: на один... / на дан... / неразборчиво.]
нет инв. подпр. (∀ вектор циклич.).

**Сомнительное чтение.** на один... / на дан... / неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000089

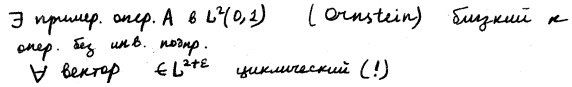
На самом деле неизв. ни одного циклич. вектора.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000089

**Рисунок и набранное описание.** В скобках ∀ вектор циклич.; ниже «неизв. ни одного циклич. вектора».

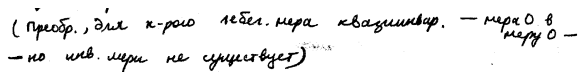
∃ пример. опер. $A$ в $L^2(0,1)$ (Ornstein), близкий к опер. без инв. подпр. ∀ вектор $\in L^{2+\varepsilon}$ циклический (!).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000089

**Рисунок и набранное описание.** В первой строке $L^2(0,1)$ и имя Ornstein; ниже ∀, $\in L^{2+\varepsilon}$ и (!).

(Преобр., для к-ро лебег. мера квазиинв. — мера $0$ в меру $0$ — но инв. меры не существует.)

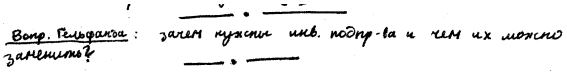


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000089

**Рисунок и набранное описание.** «мера $0$ в меру $0$»; после переноса «но инв. меры не существует».

— • —

Вопр. Гельфанда: зачем нужны инв. подпр-ва и чем их можно заменить?

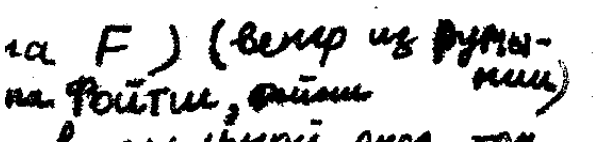


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000089

**Рисунок и набранное описание.** Подчёркнуты «Вопр. Гельфанда»; до и после вопроса разделители с точкой между двумя линиями.

— • —

Ещё один профессор, говорящий по английски (на F) (венгр из Румынии), типа Фойтш / Фойши



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000089

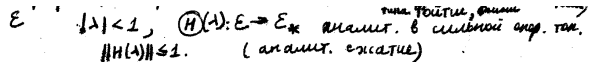
**Сомнительное чтение.** Фойтш / Фойши

[Густо переписана повторная запись: ойши / Фойши / неразборчиво.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000089

**Сомнительное чтение.** ойши / Фойши / неразборчиво

$$E, \qquad |\lambda| < 1, \qquad \textcircled{H}(\lambda) : E \longrightarrow E_*,$$
$$\|H(\lambda)\| \leq 1.$$



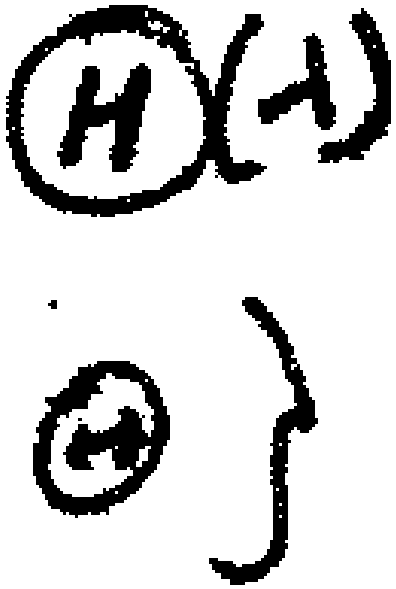
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000089

**Рисунок и набранное описание.** Отдельно $E$; $|\lambda| < 1$; первая буква $H$ обведена, у правого $E$ звёздочка внизу; ниже $\|H(\lambda)\| \leq 1$.

[Буква $H$ в первой записи обведена.] Аналит. в сильной опер. топ. (аналит. сжатие).

$$\{E, E_*, \textcircled{H}\}$$

[Последняя буква в тройке обведена.]



**Сомнительное чтение.** В тройке обведённый знак: $H$ / $\Theta$ / неразборчиво; выше обведённое $H$ имеет два ясных вертикальных штриха.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000089

Пр-во ф-й со знач. в исх. гильб. пр-ве $E$. $L^2(E)$ — $L^2$ на окр. $2\pi$.

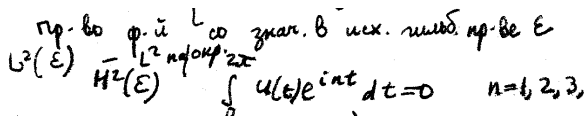
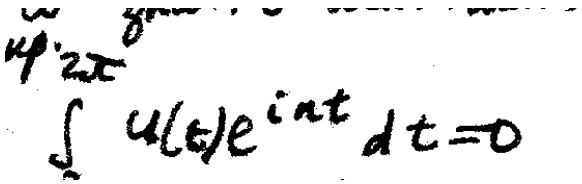


**Рисунок и набранное описание.** В верхней строке гильб. пр-во $E$; затем $L^2(E)$, $2\pi$ и $H^2(E)$; в экспоненте $+int$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000089

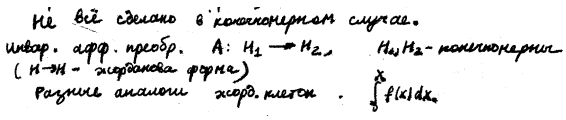
$$H^2(E) \qquad \int_0 u(t)e^{int}\,dt = 0, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots$$



**Сомнительное чтение.** У интеграла ясно написан нижний $0$, верхний предел отдельно не виден.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000089

(граничные к аналит. ф-ям). Не всё сделано в неконечномерном случае. Инвар. афф. преобр. $A : H_1 \longrightarrow H_2$,



**Сомнительное чтение.** Сокращение «афф.» / «дифф.»; ниже $H \to H$ и «жорданова форма».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000089

$H_1, H_2$ — конечномерны. ($H \to H$ — жорданова форма.) Разные аналоги жорд. клеток.

$$\int_0^x f(x)\,dx.$$

**Рисунок и набранное описание.** Верхний предел $x$, нижний $0$; в подынтегральной записи и дифференциале тоже $x$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000089

GELFAND-P000090

$20/\overline{\text{IX}}$. Kohn. $\bar\partial$ — пробл. Неймана.

$(M)$

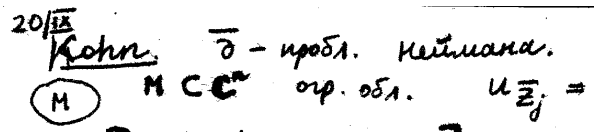


**Рисунок и набранное описание.** Дата $20/\text{IX}$: черты сверху и снизу IX; Kohn подчёркнуто; слева $M$ в овале.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000090

$M \subset C^n$ огр. обл.

**Сомнительное чтение.** Показатель над $C$ густой: $n$ / $m$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000090

$$u_{\bar z_j} = \frac{1}{2}(u_{x_j} + iu_{y_j}) = \alpha_j.$$

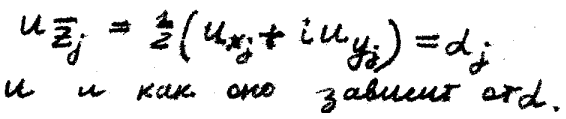


**Рисунок и набранное описание.** В первом определении черта над $z_j$; справа $\frac{1}{2}$, знак $+$ и $i$, затем $\alpha_j$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000090

Даны $\alpha_j$, когда $\exists u$ и как оно зависит от $\alpha$. Связь с класс. теорем.

$$\bar\partial u = \alpha,$$
$$\sum u_{z_j}\, d\bar z_j = \sum \alpha_j\, d\bar z_j$$
при усл. $\alpha_{j\bar z_k} = \alpha_{k\bar z_j} \qquad (\bar\partial\alpha = 0).$

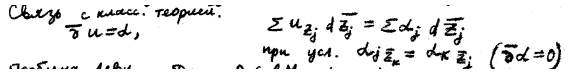
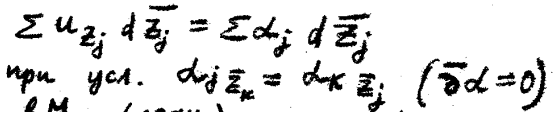


**Рисунок и набранное описание.** В дифференциалах черты над $z_j$; условие $\alpha_{j\bar z_k} = \alpha_{k\bar z_j}$, справа $(\bar\partial\alpha = 0)$.

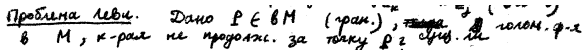
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000090



**Сомнительное чтение.** В сумме индекс $z_j$ без уверенно видимой черты; выше в определении ясно $\bar z_j$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000090

Проблема Леви.

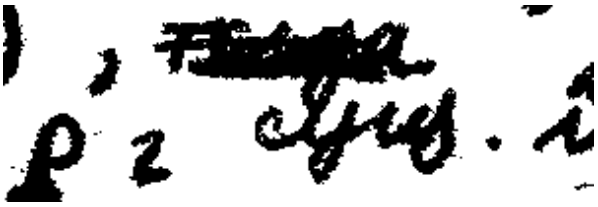


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000090

**Рисунок и набранное описание.** Заглавие подчёркнуто прямой линией; в вопросе $p$, $M$, знак $\exists$ и сокращения.

Дано $p \in \partial M$ (гран.), [Зачёркнуто: какая / неразборчиво.]

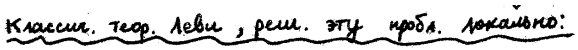
$\exists$ голом. ф-я в $M$, к-рая не продолж. за точку $p$? Сущ.



**Сомнительное чтение.** какая / неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000090

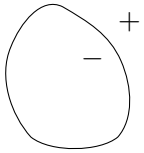
Классич. теор. Леви реш. эту прбл. локально:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000090

**Рисунок и набранное описание.** Под всей строкой от «Классич.» до «локально:» волнистая линия.

$\underset{0}{\overset{r}{x}}$ — ур-е границы.



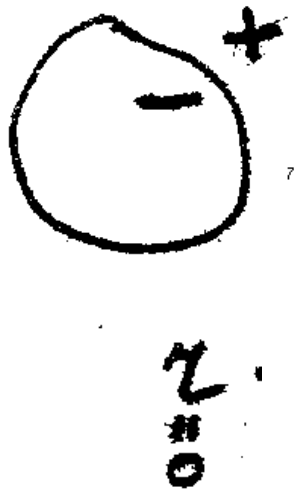




**Рисунок и набранное описание.** Замкнутая неровная кривая, $-$ внутри и $+$ снаружи сверху справа. Под $r$ малый перекрещенный знак, похожий на $x$, затем $0$; точное чтение и роль этих знаков не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000090

$dr \neq 0$

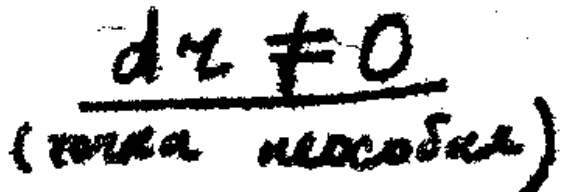



**Рисунок и набранное описание.** Запись $dr \neq 0$ подчёркнута прямой линией; ниже «(точка неособая)».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000090

(точка неособая). В т. $p \in \partial M$

$$\sum r_{z_i}(p)a^i = 0 \qquad \text{гиперпл.}$$

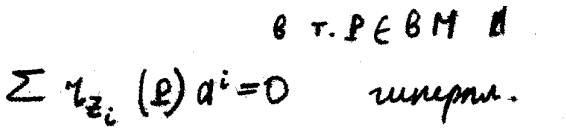
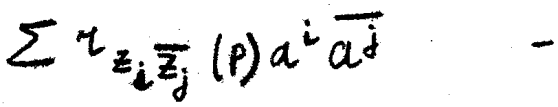



**Рисунок и набранное описание.** Над формулой «В т. $p \in \partial M$»; в формуле $a^i$ и $= 0$; справа «гиперпл.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000090

$$\sum r_{z_i\bar{z}_j}(p)a^i\bar{a}^j$$

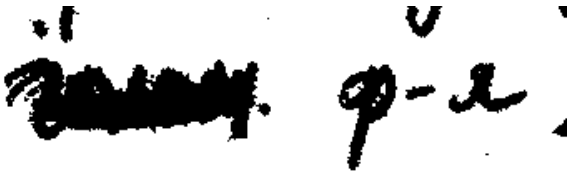
— форма Леви.




**Сомнительное чтение.** Буква функции границы похожа на $r$ / $\tau$, знак границы на $\partial$ / $b$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000090

Если она полож. опр. на указ. гиперплоскости,
то сущ. в окр. т. $p$ [Зачёркнуто: неразборчиво.]
ф-я, не прод. за точку $p$.




**Сомнительное чтение.** неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000090

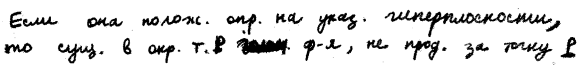
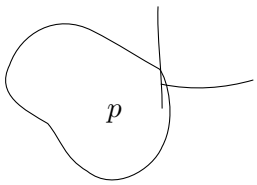

Если она полож. опр. на указ. гиперплоскости, то сущ. в окр. т. $P$ [illegible] ф-я, не прод. за точку $P$

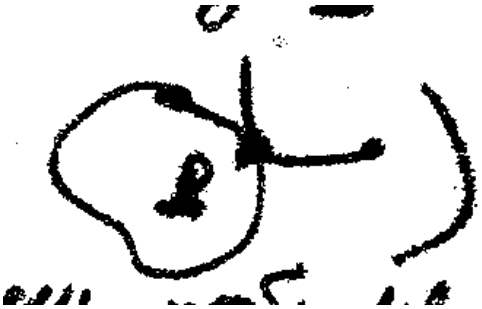
**Рисунок и набранное описание.** Сокращения «полож. опр.», «на указ. гиперплоскости», затем «сущ. в окр. т. $p$».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000090

($\exists$ полином $W$, такой что нули расп. так:




)



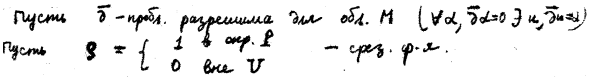
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000090

**Рисунок и набранное описание.** Замкнутая неровная кривая; у правого края почти вертикальный штрих и уходящий вправо штрих. Подпись $p$ внутри слева и ниже места их соединения. Точное положение густых перекрывающихся штрихов не установлено.

Хороший ответ на ту зад. ($\bar\partial$) прив. к глоб. реш. пробл. Леви. Пусть $\bar\partial$-прбл. разрешима для обл. $M$ ($\forall\alpha,\ \bar\partial\alpha=0,\ \exists u,\ \bar\partial u=\alpha$). Пусть

$$g=\begin{cases}1 & \text{в окр. } p,\\ 0 & \text{вне } U\end{cases}$$

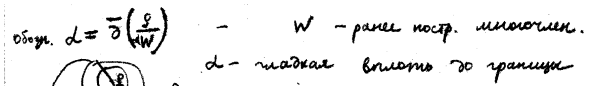
— срез. ф-я.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000090

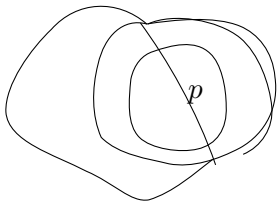
**Рисунок и набранное описание.** В записи $g$ фигурная скобка, $1$ «в окр. $p$», $0$ «вне $U$»; справа «срез. ф-я».

Обозн. $\alpha=\bar\partial\left(\frac{g}{W}\right)$. $W$ — ранее постр. многочлен. $\alpha$ — гладкая вплоть до границы.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000090

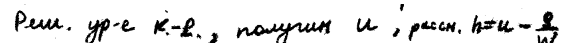
**Рисунок и набранное описание.** Слева $\alpha=\bar\partial(g/W)$; справа $W$ — ранее постр. многочлен; ниже «гладкая вплоть до границы».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000090

**Рисунок и набранное описание.** Три неровных вложенных контура и наклонный штрих; во внешнем контуре снизу справа разрыв. $p$ внутри малого контура. Подписи $U$ или границы у контуров не видны; густые пересечения не вполне различимы.

Решим ур-е к-л., получим $u$, рассм. $h=u-\frac{g}{W}$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000090

**Сомнительное чтение.** После «ур-е» сокращение «к-л.»; вторая буква густая, точное чтение не вполне установлено. Далее $u$, $h=u-\frac{g}{W}$.

$h$ голом. (т. к. $\bar\partial=0$) [Зачёркнут штрих: стрелка / неразборчиво.]

**Сомнительное чтение.** стрелка / неразборчиво

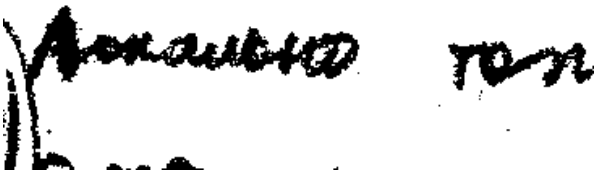
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000090

$u$ не продолжается.

**Сомнительное чтение.** Перед «не продолжается» видна буква $u$.

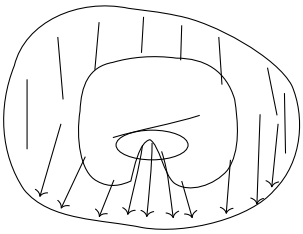
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000090

Аналого / Аналогично тоже можно, но там за точку продолж.



**Сомнительное чтение.** Аналого / Аналогично

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000090



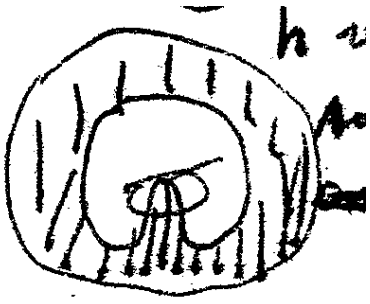


**Рисунок и набранное описание.** Внешний контур; внутренний контур с выемкой снизу; штриховка между ними. У выемки малый овал и косой штрих над ним; несколько длинных штрихов со стрелками вниз. Густые пересечения и отдельные концы штрихов не вполне различимы.

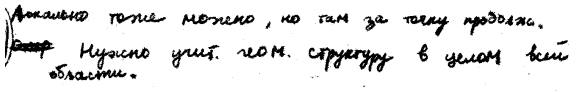
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000090

[Зачёркнуто справа от рисунка: неразборчиво.]

**Сомнительное чтение.** неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000090

Нужно учт. геом. структуру в целом всей области.

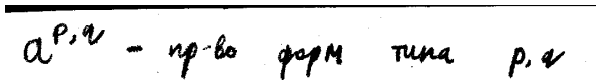



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000090

**Рисунок и набранное описание.** Последняя фраза переносится на «области.»; выше «но там за точку продолж.».

GELFAND-P000091

$a^{p,q}$ — пр-во форм типа $p, q$.

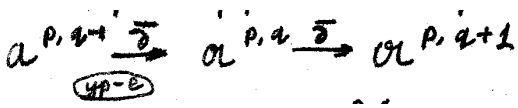



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000091

**Рисунок и набранное описание.** $a^{p,q}$; «пр-во форм типа $p, q$».

$$a^{p,q-1} \xrightarrow{\bar\partial} a^{p,q} \xrightarrow{\bar\partial} \alpha^{p,q+1}.$$

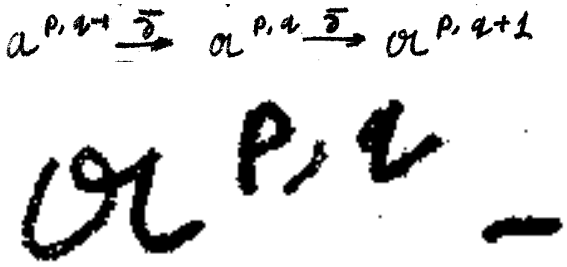
(ур-е)




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000091

**Рисунок и набранное описание.** Две стрелки с $\bar\partial$; под первой обведено «ур-е».

**Сомнительное чтение.** Начальная и средняя буквы имеют облик $a$, последняя в цепочке и следующая запись — $\alpha$; различие $a/\alpha$ оставлено по месту.

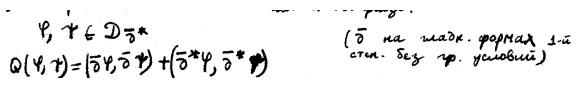



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000091

Общие теоремы. $\alpha^{p,q}$ — гильб. скал. произв. $\varphi, \psi \in D_{\bar\partial^*}$.

$$Q(\varphi,\psi) = (\bar\partial\varphi, \bar\partial\psi) + (\bar\partial^*\varphi, \bar\partial^*\psi).$$

[Справа:] ($\bar\partial$ на гладк. формах 1-й степ. без гр. условий).




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000091

**Рисунок и набранное описание.** $D_{\bar\partial^*}$, два слагаемых в $Q(\varphi,\psi)$; справа скобки о гладк. формах 1-й степ. без гр. условий.

$$\bar\partial^*\bar\partial\varphi + \bar\partial\bar\partial^*\varphi = \alpha$$

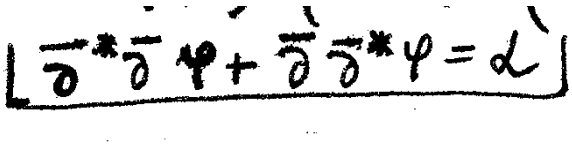


**Рисунок и набранное описание.** Уравнение с двумя слагаемыми и правой частью $\alpha$; рамка слева, снизу и справа, без верхней стороны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000091

С пом. полож. опр. зад. [Зачёркнуто: неразборчиво] большего пор. реш. зад. 1-го пор.

**Сомнительное чтение.** После «зад.» густо зачёркнуто прежнее краткое выражение; начальный 1-/4-подобный штрих, остальная запись неразборчива.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000091

Но здесь исп., что сист. 1-го пор. и усл. разреш. 1-го пор. (По общ. переопр. сист. ∃ раб. Спенсера.) Связ. с нейман. зад.

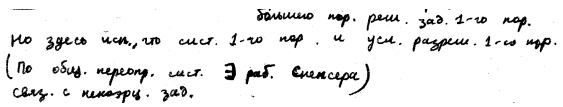


**Рисунок и набранное описание.** «сист. 1-го пор.», «усл. разреш. 1-го пор.»; в скобках ∃ раб. Спенсера; затем связь с нейман. зад.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000091

Апр. оц.

$$\int_{\partial M} |\varphi|^2\, dS \le CQ(\varphi,\varphi) \qquad \forall\varphi \in D_{\bar\partial^*} \cap \alpha^{p,q}.$$

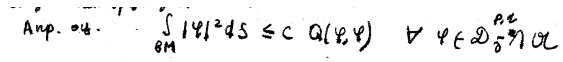


**Рисунок и набранное описание.** У интеграла $\partial M$, подынтегрально $|\varphi|^2 dS$; $\le CQ(\varphi,\varphi)$ и $\forall\varphi \in D_{\bar\partial^*} \cap \alpha^{p,q}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000091

(но не мин. $\sum$ кв. 1-х произв., $n = 1 \sim \int$ Дирихле).

**Рисунок и набранное описание.** Перед $\sum$ написано «мин.»; далее «кв. 1-х произв.», $n = 1 \sim \int$ Дирихле.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000091

Попытка прим. проекции (лок.) нет, ни к чему не прив. (Cohn 2 года зан. этим, $\int$ ур-я и т. д.) Простейший случай нейман. задачи. Cohn и Rossi Ann. Math. 1965 о голом. продолж. форм (!) внутрь обл.

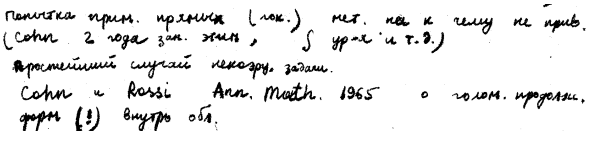
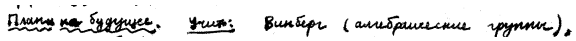


**Рисунок и набранное описание.** «Попытка прим. проекции (лок.)»; Cohn в двух местах; «2 года», $\int$ ур-я; Rossi, Ann. Math. 1965; после «форм» стоит (!).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000091

Планы на будущее.



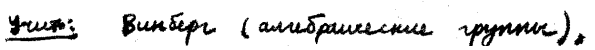
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000091

**Рисунок и набранное описание.** Волнистая линия под заголовком «Планы на будущее».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000091

**Сомнительное чтение.** Слово «на» в заголовке густо переписано; прежние штрихи неразборчивы.

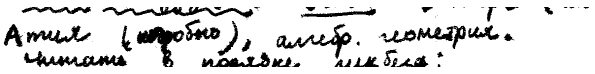
Учить: Винберг (алгебраические группы),



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000091

**Рисунок и набранное описание.** «Учить:» подчёркнуто прямой линией; Винберг (алгебраические группы).

Атий[?] (...дробно[?]; начало в скобках густо переписано), алгебр. геометрия.



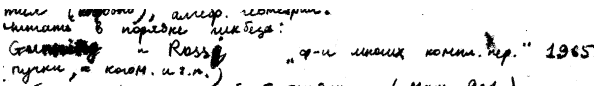
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000091

**Сомнительное чтение.** Атий[?] (...дробно[?]; начало в скобках густо переписано), алгебр. геометрия.

читать в порядке ликбеза: [Зачёркнуто: G... / Г...; остальная часть имени неразборчива. ] и Rossi «ф-и многих компл. пер.» 1965 (пучки, когом. и т. п.).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000091

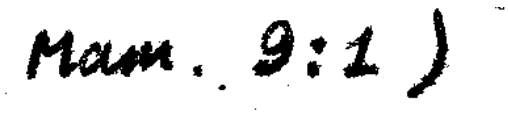
**Сомнительное чтение.** G... / Г...; остальная часть имени неразборчива.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000091

**Рисунок и набранное описание.** После зачёркнутого имени «и Rossi»; «ф-и многих компл. пер.» 1965; в скобках «пучки, когом. и т. п.».

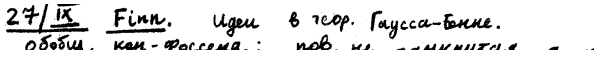
Обзор Дьёдонне о раб. Гротендика (Ман. / Мат.[?] 9:1); сокращённое первое слово не вполне уверенное.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000091

**Сомнительное чтение.** (Ман. / Мат.[?] 9:1); сокращённое первое слово не вполне уверенное.

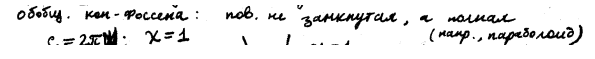
27/IX Finn. Идеи в теор. Гаусса-Бонне.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000091

**Рисунок и набранное описание.** Под датой и Finn отдельные прямые линии; над и под IX короткие черты.

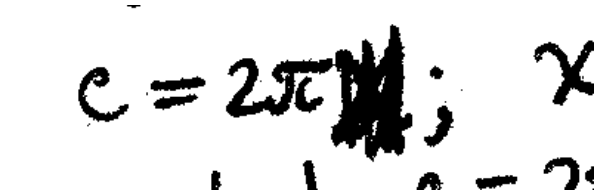
Обобщ. Кон-Фоссена: пов. не замкнутая, а полная (напр., параболоид).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000091

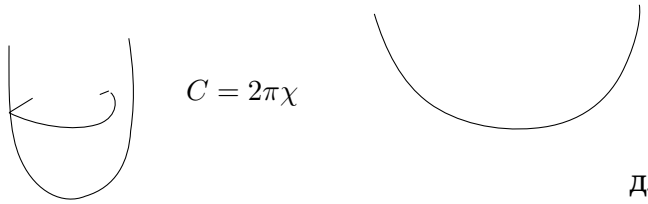
**Рисунок и набранное описание.** «пов. не замкнутая, а полная»; в скобках «напр., параболоид».

$C = 2\pi$ [Зачёркнутый знак: неразборчиво]; $\chi = 1$.



**Сомнительное чтение.** После первого $C = 2\pi$ густо зачёркнут знак; точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000091



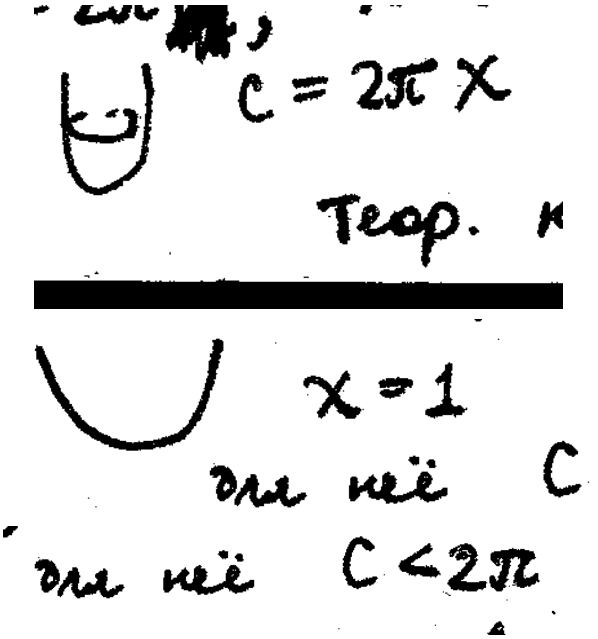



**Рисунок и набранное описание.** Две открытые вверх линии; у маленькой слева короткий изогнутый поперечный штрих с утолщёнными концами. Его точная роль и направление не установлены. Справа от неё $C = 2\pi\chi$; у большой $\chi = 1$, ниже «для неё $C < 2\pi$».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000091

($C = \int K\, dS$).

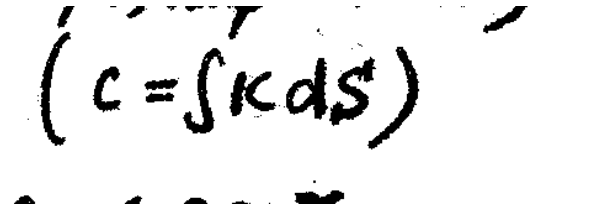


**Рисунок и набранное описание.** $C = \int K dS$ заключено в круглые скобки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000091

Теор. Кон-Фоссена: $\forall$ полн. пов. $C \leq 2\pi\chi$.

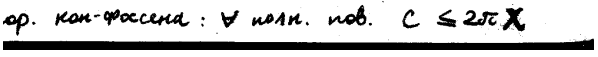


**Рисунок и набранное описание.** В последней строке $\forall$ полн. пов. и $C \leq 2\pi\chi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000091

GELFAND-P000092

Цель раб. — заменить нер-во равенством.

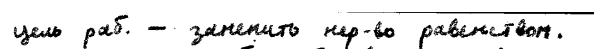


**Рисунок и набранное описание.** «Цель раб. — заменить нер-во равенством».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000092

В след. раз обзор Волевича[?]

по вар., анал. рассл.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000092

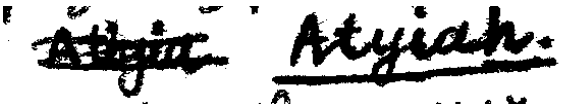
**Сомнительное чтение.** Волевича[?]

$Kohn$’ом[?]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000092

**Сомнительное чтение.** $Kohn$’ом[?]; густое начало имени и окончание после апострофа.

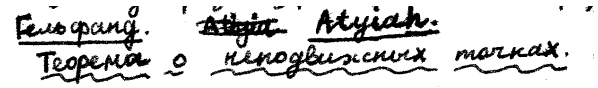
Гельфанд. [Зачёркнуто: Atiy...; окончание неразборчиво.] Atiyah.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000092

**Сомнительное чтение.** [Зачёркнуто: Atiy...; окончание неразборчиво.] Atiyah.

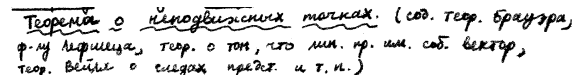
Теоремы о неподвижных точках.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000092

**Рисунок и набранное описание.** Прямые линии под «Гельфанд.» и «Atiyah.»; волнистая линия под «Теоремы о неподвижных точках».

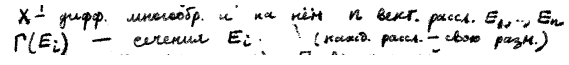
(сод. теор. Брауэра, ф-лу Лефшица, теор. о том, что лин. пр. им. соб. вектор, теор. Вейля о следах предст. и т. п.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000092

**Рисунок и набранное описание.** В начале скобок «сод.»; далее теор. Брауэра, ф-ла Лефшица, соб. вектор, теор. Вейля о следах предст.

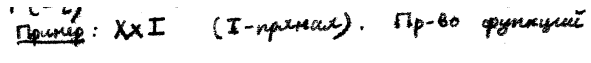
$X$ — дифф. многообр. и на нём $n$ вект. рассл. $E_1, \dots, E_n$. $\Gamma(E_i)$ — сечения $E_i$. (кажд. рассл. — свою разм.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000092

**Рисунок и набранное описание.** $X$, $n$, $E_1, \dots, E_n$ и $\Gamma(E_i)$; в скобках «кажд. рассл. — свою разм.», последнее окончание в «свою» тесное.

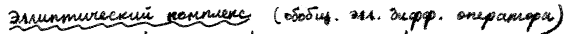
Пример: $X \times I$ ($I$ — прямая). Пр-во функций.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000092

**Рисунок и набранное описание.** Прямое подчёркивание «Пример:»; $X \times I$, $I$ — прямая, «Пр-во функций».

Эллиптический комплекс (обобщ. элл. дифф. операторы).

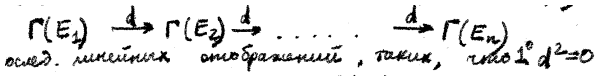


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000092

**Рисунок и набранное описание.** Волнистая линия под «Эллиптический комплекс»; далее «обобщ. элл. дифф. операторы».

$$\Gamma(E_1) \xrightarrow{d} \Gamma(E_2) \xrightarrow{d} \cdots \xrightarrow{d} \Gamma(E_n).$$

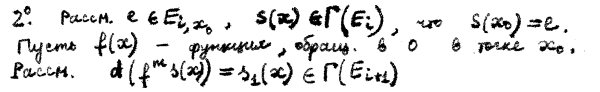
послед. линейных отображений, таких, что $1^\circ$ $d^2 = 0$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000092

**Рисунок и набранное описание.** Три стрелки с $d$; $\Gamma(E_1)$, $\Gamma(E_2)$, многоточие, $\Gamma(E_n)$; $1^\circ$, $d^2 = 0$.

$2^\circ$. Рассм. $e \in E_{i,x_0}$, $s(x) \in \Gamma(E_i)$, что $s(x_0) = e$. Пусть $f(x)$ — функция, обращ. в $0$ в точке $x_0$. Рассм. $d(f^m s(x)) = s_1(x) \in \Gamma(E_{i+1})$.

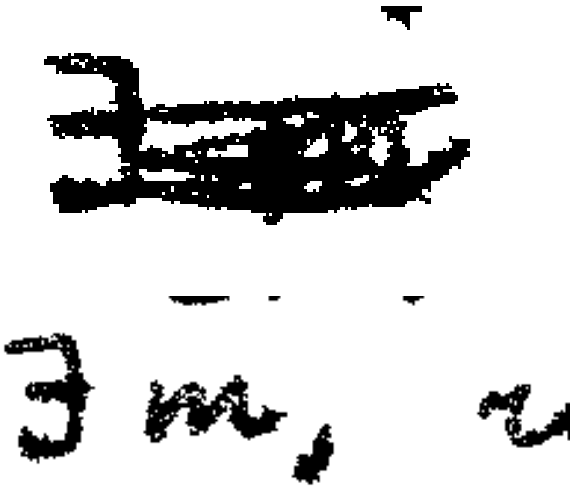


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000092

**Рисунок и набранное описание.** $e \in E_{i,x_0}$; $s(x_0) = e$; функция $f(x)$ обращ. в $0$ в $x_0$; $d(f^m s(x)) = s_1(x) \in \Gamma(E_{i+1})$.

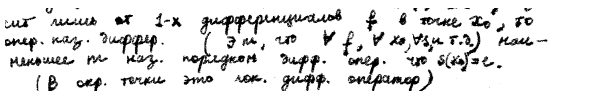
Тогда, если [Зачёркнуто: $\exists$ с неразборчивым продолжением.] $\exists m$,

что $\forall x_0$ $(f(x_0) = 0)$ $s_1(x_0)$ зависит лишь от 1-х дифференциалов $f$ в точке $x_0$, то опер. наз. диффер. ($\exists m$, что $\forall f$, $\forall x_0$, $\forall s$ и т. д.) наименьшее $m$ наз. порядком дифф. опер. что $s(x_0) = e$. (В окр. точки это лок. дифф. оператор.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000092

**Сомнительное чтение.** [Зачёркнуто: $\exists$ с неразборчивым продолжением.] $\exists m$,



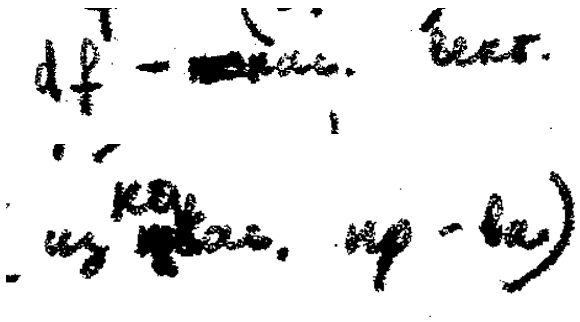
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000092

**Рисунок и набранное описание.** Три знака $\forall$ в скобках; «наименьшее $m$», затем «что $s(x_0) = e$»; в последней скобке «В окр. точки».

$$df = (\eta, dx).$$

$df$ — [Зачёркнуто краткое слово: неразборчиво] вект.; $\eta$ — градиент (из [«кас.» вставлено сверху над густо переписанными штрихами] пр-ва).

$\eta \in T_x^*$.



**Сомнительное чтение.** $df$ — [Зачёркнуто краткое слово: неразборчиво] вект.; $\eta$ — градиент (из [«кас.» вставлено сверху над густо переписанными штрихами] пр-ва).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000092

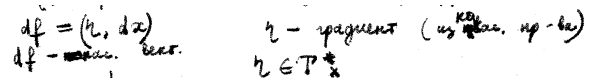


**Рисунок и набранное описание.** $df = (\eta, dx)$; рядом $\eta$ — градиент; ниже $\eta \in T_x^*$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000092

$$\sigma(d, \eta)e$$

— лин. ф-я $e$, наз. символом дифф. опер.

**Сомнительное чтение.** Первый аргумент: $d$ дописано над густо отменённым знаком; прежний знак неразборчив.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000092

Пример. Опр. Лапл. $m = 2$.

$$\frac{\partial^2(f^2(x)s(x))}{\partial x^2} = 2\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 s(x).$$

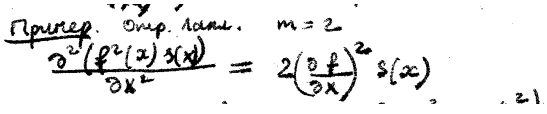


**Рисунок и набранное описание.** Прямое подчёркивание «Пример.»; $m = 2$; во второй производной $f^2(x)s(x)$, справа $2(\partial f/\partial x)^2 s(x)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000092

Символ $2(\eta_1^2 + \eta_2^2 + \cdots + \eta_n^2)$.

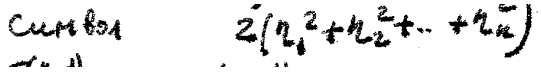


**Рисунок и набранное описание.** Множитель $2$; $\eta_1^2 + \eta_2^2 + \cdots + \eta_n^2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000092

Рассм.

$$0 \longrightarrow E_{1,x_0} \overset{\sigma(\eta,d)}{\longrightarrow} E_{2,x_0} \overset{\sigma(\eta,d)}{\longrightarrow} \cdots \longrightarrow E_{n,x_0} \longrightarrow 0.$$

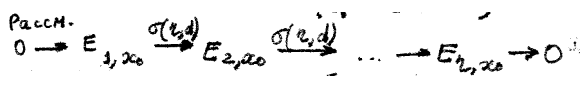
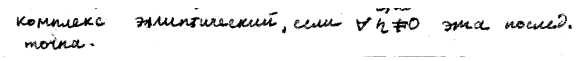


**Рисунок и набранное описание.** Нулевые концы; $E_{1,x_0}$, $E_{2,x_0}$, многоточие, $E_{n,x_0}$; над первыми двумя стрелками $\sigma(\eta, d)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000092

Комплекс эллиптический, если $\forall \eta \neq 0$ эта послед. точна.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000092

**Рисунок и набранное описание.** В последней строке $\forall \eta \neq 0$ и «эта послед. точна».

GELFAND-P000093

Примеры. 1) $X$ — обл. в $R^n$. пучок 1 ($X \times R$).

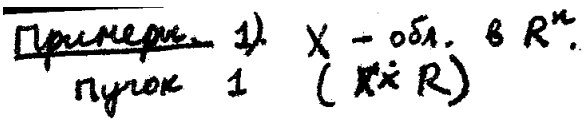
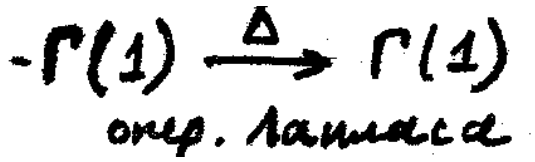


**Рисунок и набранное описание.** Прямое подчёркивание «Примеры.»; 1), $X$, $R^n$, пучок 1, $X \times R$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

$$-\Gamma(1) \xrightarrow{\Delta} \Gamma(1).$$

опр. Лапласа.



**Сомнительное чтение.** Перед первой $\Gamma(1)$ короткий горизонтальный штрих: минус / тире.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

2) комплекс де Рама.

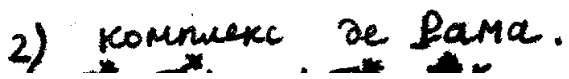
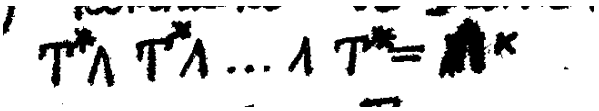


**Рисунок и набранное описание.** 2) комплекс де Рама.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

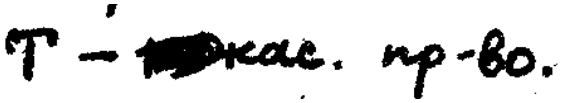
$$T^* \wedge T^* \wedge \cdots \wedge T^* = \Lambda^k\,[?].$$



**Сомнительное чтение.** Сама $\Lambda$ густо переписана; маленький показатель $k$[?], также $n$- / $x$- / $\kappa$-подобный.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

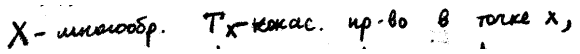
$T$ — [Начало слова густо переписано; прежние буквы неразборчивы] кас. пр-во.



**Сомнительное чтение.** [Начало слова густо переписано; прежние буквы неразборчивы] кас. пр-во.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

$X$ — многообр. $T_x$ — кас. пр-во в точке $x$,



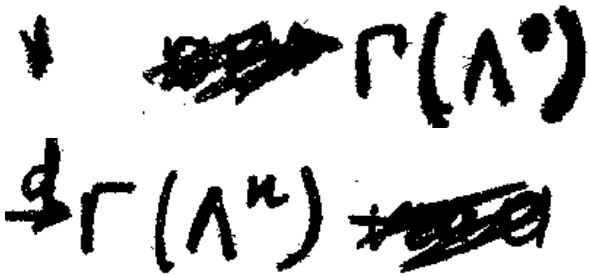
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

**Рисунок и набранное описание.** $X$ — многообр.; $T_x$ — кас. пр-во в точке $x$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

**Сомнительное чтение.** [Справа: зачёркнута компактная запись; Т-/Ф-подобные штрихи, точное чтение не установлено.]

$$\Gamma(\Lambda^0) \xrightarrow{d} \Gamma(\Lambda^1) \xrightarrow{d} \cdots \xrightarrow{d} \Gamma(\Lambda^n).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

**Сомнительное чтение.** [Перед первой $\Gamma(\Lambda^0)$ густо отменены знаки, слева отдельный короткий штрих; после $\Gamma(\Lambda^n)$ зачёркнуты стрелка и $0$-подобный знак.]

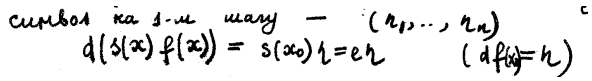
[Справа:] сеч. — дифф. формы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

**Рисунок и набранное описание.** Справа «сеч. — дифф. формы.»; под «дифф. формы.» волнистая линия.

Символ на 1-м шагу — $(\eta_1, \ldots, \eta_n)$.

$$d(s(x)f(x)) = s(x_0)\eta = e\eta \qquad (df(x_0) = \eta).$$

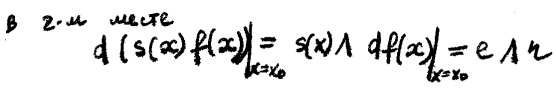


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

**Рисунок и набранное описание.** На 1-м шагу $(\eta_1, \ldots, \eta_n)$; $s(x_0)\eta = e\eta$; в скобках $df(x_0) = \eta$.

В 2-м месте

$$d(s(x)f(x))\big|_{x=x_0} = s(x) \wedge df(x)\big|_{x=x_0} = e \wedge \eta.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

**Рисунок и набранное описание.** Два ограничения $x = x_0$; $s(x) \wedge df(x)$ и $e \wedge \eta$.

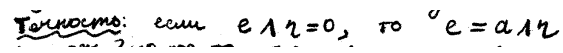
(каждый символ дальше — умножение на $\eta$).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

**Рисунок и набранное описание.** «каждый символ дальше — умножение на $\eta$» в скобках.

Точность: если $e \wedge \eta = 0$, то $e = a \wedge \eta$.

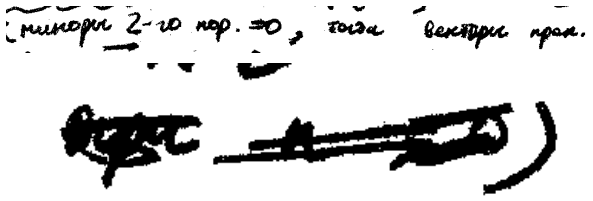


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

**Рисунок и набранное описание.** Волнистая линия под «Точность:»; $e \wedge \eta = 0$, $e = a \wedge \eta$.

(миноры 2-го пор. $= 0$, тогда векторы прям. [Зачёркнуты заключительные знаки; густая запись, стрелка и $0$-подобный конец; точное чтение не установлено.]

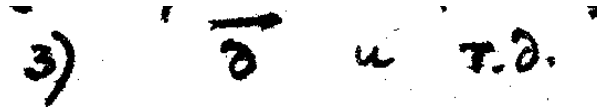
)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

**Сомнительное чтение.** [Зачёркнуты заключительные знаки; густая запись, стрелка и $0$-подобный конец; точное чтение не установлено.]

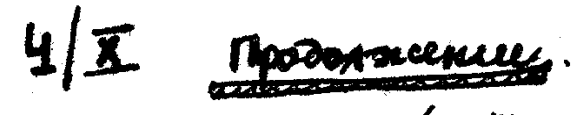
3) $\bar{\partial}$ и т. д.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

**Рисунок и набранное описание.** 3); горизонтальная черта над $\partial$; «и т. д.».

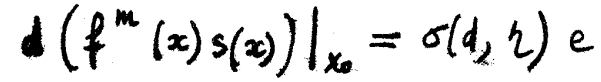
$4/\overline{\text{X}}$ Продолжение. $\Gamma(E)$ — послед.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

**Рисунок и набранное описание.** Дата $4/\overline{\text{X}}$; «Продолжение.» подчёркнуто двумя прямыми линиями.

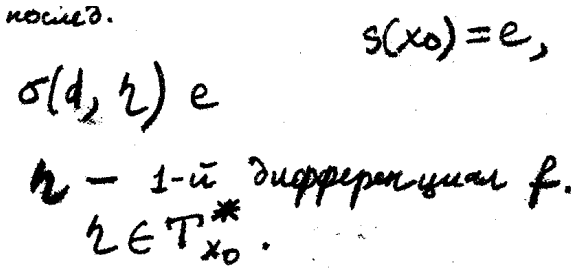
$$d(f^m(x)s(x))\big|_{x_0} = \sigma(d,\eta)e, \qquad s(x_0) = e.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

**Рисунок и набранное описание.** $d(f^m(x)s(x))\big|_{x_0} = \sigma(d,\eta)e$; справа $s(x_0) = e$.

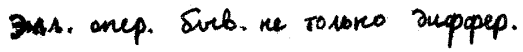
$\eta$ — 1-й дифференциал $f$. $\eta \in T^*_{x_0}$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

**Рисунок и набранное описание.** Справа $s(x_0) = e$; $\eta$ — 1-й дифференциал $f$; $\eta \in T^*_{x_0}$.

Элл. опер. быв. не только диффер.



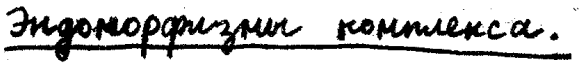
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

**Рисунок и набранное описание.** «Элл. опер. быв. не только диффер.»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

**Сомнительное чтение.** [Перед заголовком зачёркнуто краткое слово; густые горизонтальные штрихи и нисходящий штрих; прежние буквы неразборчивы.]

Эндоморфизм комплекса.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

**Рисунок и набранное описание.** Прямое подчёркивание «Эндоморфизм комплекса.»

$$\Gamma(E_1) \longrightarrow \Gamma(E_2) \longrightarrow \cdots \longrightarrow \Gamma(E_n).$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

**Рисунок и набранное описание.** $\Gamma(E_1) \longrightarrow \Gamma(E_2) \longrightarrow \cdots \longrightarrow \Gamma(E_n)$.

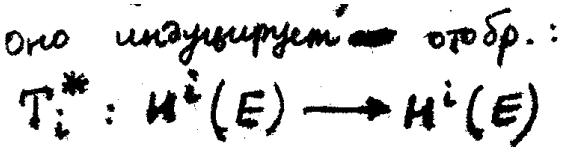
Оно индуцирует [Перед «отобр.» густо отменён короткий знак / слово; неразборчиво.]

отобр.:

$$T_i^* : H^i(E) \longrightarrow H^i(E).$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

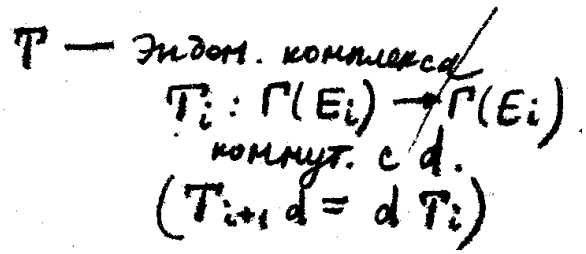
**Сомнительное чтение.** [Перед «отобр.» густо отменён короткий знак / слово; неразборчиво.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

**Рисунок и набранное описание.** «Оно индуцирует ... отобр.:»; $T_i^* : H^i(E) \longrightarrow H^i(E)$.

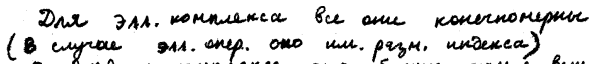
[Справа:] $T$ — эндом. комплекса, $T_i : \Gamma(E_i) \to \Gamma(E_i)$, коммут. с $d$. $(T_{i+1}d = dT_i)$. ↙




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

**Сомнительное чтение.** Справа наклонная стрелка пересекает окончание «комплекса» и проходит у стрелки между $\Gamma(E_i)$ и $\Gamma(E_i)$; её точная связь неясна. Формулы: $T_i : \Gamma(E_i) \to \Gamma(E_i)$, $(T_{i+1}d = dT_i)$.

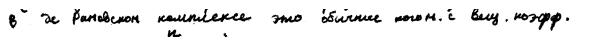
Для элл. комплекса все они конечномерн. (В случае элл. опер. оно им. разн. индекса.)




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

**Рисунок и набранное описание.** «все они конечномерн.»; в скобках «В случае элл. опер. оно им. разн. индекса».

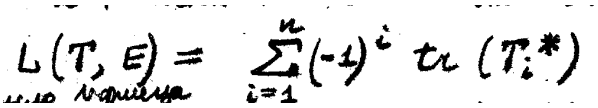
В де Рамовом комплексе это обычные когом. с вещ. коэфф.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

**Рисунок и набранное описание.** «В де Рамовом комплексе это обычные когом. с вещ. коэфф.»

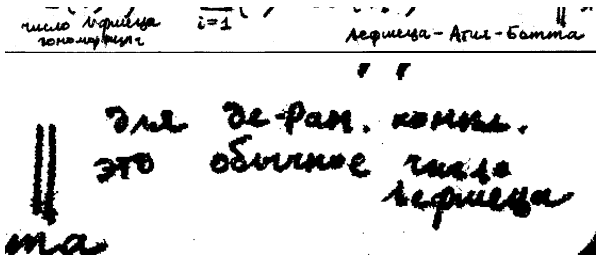
$$L(T, E) = \sum_{i=1}^{n} (-1)^i \operatorname{tr}(T_i^*).$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

**Рисунок и набранное описание.** $L(T, E)$; сумма от $i = 1$ до $n$; $(-1)^i \operatorname{tr}(T_i^*)$.

[Под $L$:] число Лефшица гомологич. [Справа:] ⇓ для де-рам. компл. это обычное число Лефшица. [Внизу:] Лефшица-Атия-Ботта.

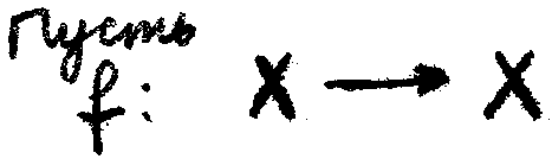



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

**Рисунок и набранное описание.** Под $L$: «число Лефшица гомологич.»; справа стрелка вниз с двумя штрихами и «для де-рам. компл. это обычное число Лефшица»; внизу «Лефшица-Атия-Ботта».

GELFAND-P000094

Пусть $f : X \longrightarrow X$.

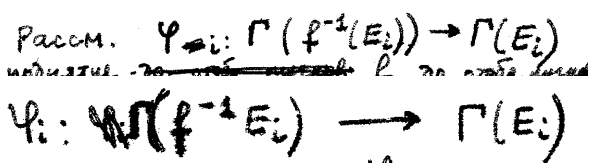



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000094

**Рисунок и набранное описание.** «Пусть»; $f : X \longrightarrow X$.

Рассм.

$$\psi_i : \Gamma(f^{-1}(E_i)) \longrightarrow \Gamma(E_i).$$



**Сомнительное чтение.** У первого $\psi_i$ перед отчётливым $i$ густой дополнительный штрих; прежний индекс / знак неразборчив. В первой записи $\Gamma(f^{-1}(E_i))$, в повторной $\Gamma(f^{-1}E_i)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000094

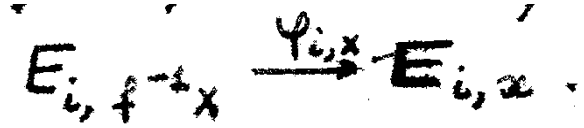
поднятие — ~~по отобр. пучков~~ $f$ по отобр. пучков.

**Сомнительное чтение.** Зачёркнуто «по отобр. пучков», частично закрыто штрихами. Перед второй Γ густо отменён короткий знак; точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000094

$$\psi_i : \Gamma(f^{-1}E_i) \longrightarrow \Gamma(E_i),$$

$$E_{i,f^{-1}x} \xrightarrow{\psi_{i,x}} E_{i,x}.$$



**Сомнительное чтение.** В индексе левого слоя видимое $f^{-1}x$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000094

Оно неоднозначн. опред. по $f$.

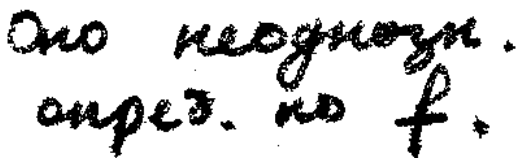


**Рисунок и набранное описание.** «Оно неоднозначн. опред. по $f$».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000094

Пучок де Рама: $f$ индуц. отобр. де Рам. пучков однозначно. (естеств. поднятие).

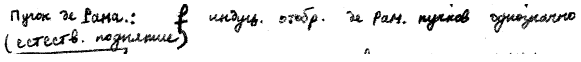


**Рисунок и набранное описание.** $f$ индуц. отобр. де Рам. пучков однозначно; в скобках «естеств. поднятие».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000094

$$\boxed{f : X \longrightarrow X}.$$

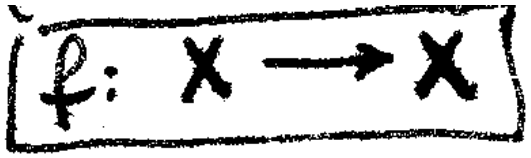
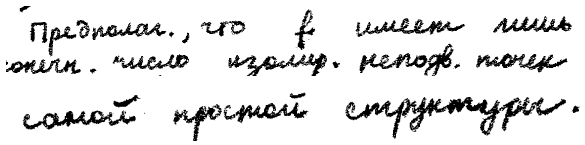


**Рисунок и набранное описание.** Прямоугольная рамка вокруг $f : X \longrightarrow X$; скобка «естеств. поднятие» выше её верхней границы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000094

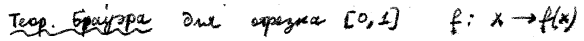
Предположим, что $f$ имеет лишь конечн. число изолир. неподв. точек самой простой структуры.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000094

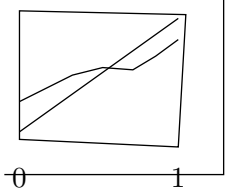
**Рисунок и набранное описание.** «Предположим, что $f$ имеет лишь конечн. число изолир. неподв. точек самой простой структуры».

Теор. Брауэра для отрезка $[0,1]$. $f : x \to f(x)$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000094

**Рисунок и набранное описание.** Волнистая линия под «Теор. Брауэра»; $[0,1]$; $f : x \to f(x)$.




$\rho$ — неподв. точка этого отображения.

В ней у нас есть $\psi_i(\rho)$ : [Зачёркнута $E$-подобная запись слоя; индексы неразборчивы.] $E_{i,\rho} \to E_{i,\rho}$.

В кас. пр-ве$^{(x)[?]}$ есть лин. преобразование.

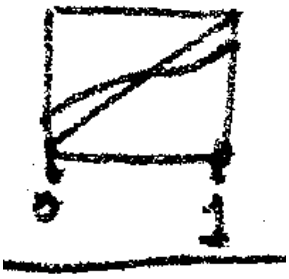
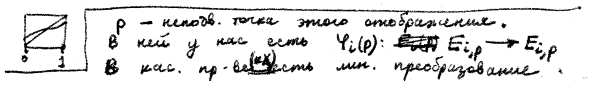
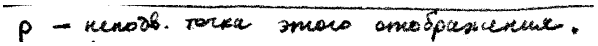



**Рисунок и набранное описание.** Прямоугольник с подписями $0$ и $1$, две восходящие линии, густое пересечение. Геометрия пересечения неясна. Угловая линия проходит сверху и слева от соседних строк о $\rho$, слое и касательном пространстве, затем уходит влево под рисунок.

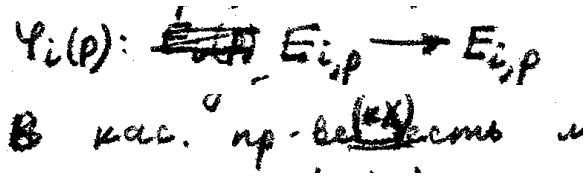



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000094




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000094

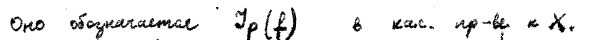
**Рисунок и набранное описание.** $\rho$ — неподв. точка этого отображения.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000094

**Сомнительное чтение.** Перед новым $E_{i,\rho}$ отменена $E$-подобная запись с неразобранными индексами. Над подчёркнутым «пр-ве» вставка $(x)$[?]; точная буква неуверенная.

Оно обозначается $J_\rho(f)$ в кас. пр-ве к $X$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000094

**Рисунок и набранное описание.** $J_\rho(f)$; «в кас. пр-ве к $X$».

Точка изолирована $\Leftarrow$ достаточно, чтобы было

$$\det(1 - J_\rho(f)) \neq 0.$$

(по теор. о неявных ф-ях).

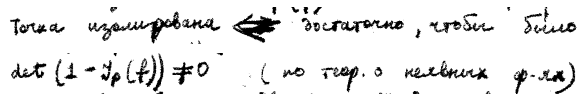
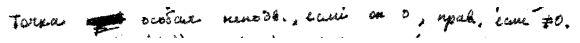


**Рисунок и набранное описание.** Жирная стрелка влево $\Leftarrow$; $\det(1 - J_\rho(f)) \neq 0$; «по теор. о неявных ф-ях».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000094

Точка [зачёркнутое короткое слово неразборчиво] особая неподв., если он $0$, прав., если $\neq 0$.



**Сомнительное чтение.** После «Точка» густо отменено короткое слово; прежние буквы не восстанавливаются. Затем «особая неподв., если он $0$, прав., если $\neq 0$».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000094

Графики $(x, f(x))$ и $(x, x)$ пересек. трансверсально.

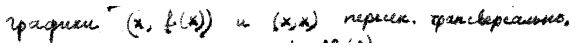


**Рисунок и набранное описание.** $(x, f(x))$ и $(x, x)$; «пересек. трансверсально».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000094

Посмотрим число

$$\frac{\operatorname{tr} \psi_i(\rho)}{|\det(1 - J_\rho(f))|}.$$

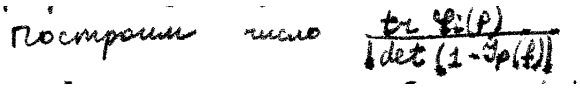


**Рисунок и набранное описание.** $\operatorname{tr} \psi_i(\rho)$ над $|\det(1 - J_\rho(f))|$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000094

В т. $\rho$ есть $2$ лин. преобр. $\psi_i(\rho)$ — слой в себя, и преобр. кас. пр-ва.

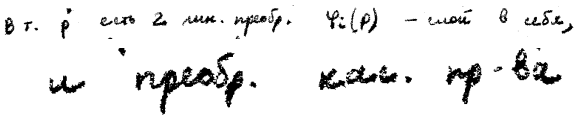


**Рисунок и набранное описание.** В т. $\rho$ — $2$ лин. преобр.; $\psi_i(\rho)$ — слой в себя; преобр. кас. пр-ва.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000094

$$\sum (-1)^i \frac{\operatorname{tr} \psi_i(\rho)}{|\det(1 - J_\rho(f))|} = \sigma(\rho).$$

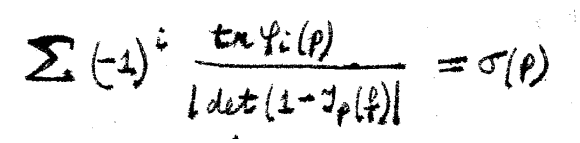


**Рисунок и набранное описание.** $\sum(-1)^i$ без видимых пределов; $\operatorname{tr} \psi_i(\rho)$; $|\det(1 - J_\rho(f))|$; $\sigma(\rho)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000094

Это число не зависит от комплекса, а зав. только от $f$ и индуц. отобр. в слоях (но отобр. слоёв не произв., оно должно коммутировать с компл.).

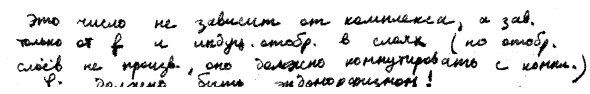
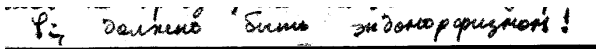


**Рисунок и набранное описание.** «не зависит от комплекса»; $f$ и индуц. отобр. в слоях; в скобках «но отобр. слоёв не произв., оно должно коммутировать с компл.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000094

$\psi_i$ должно быть эндоморфизмом!



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000094

**Рисунок и набранное описание.** $\psi_i$ должно быть эндоморфизмом!

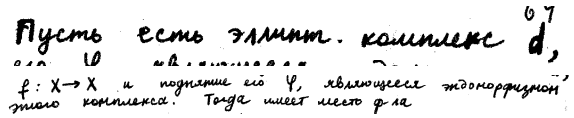
GELFAND-P000095

Теорема Атия-Ботта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095

**Рисунок и набранное описание.** Подчёркнуто только «Теорема»; «Атия-Ботта»; номер 64.

Пусть есть эллипт. комплекс $d$, $f : X \to X$ и поднятие его $\psi$, являющееся эндоморфизмом этого комплекса. Тогда имеет место ф-ла



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095

**Рисунок и набранное описание.** «эллипт. комплекс $d$»; $f : X \to X$; «поднятие его $\psi$, являющееся эндоморфизмом этого комплекса».

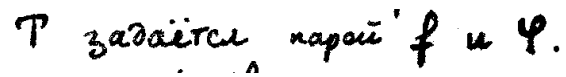
$$L(T, E) = \sum_{\rho} \sigma(\rho)$$

по всем неподв. точкам.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095

**Рисунок и набранное описание.** $L(T, E) = \sum_\rho \sigma(\rho)$; «по всем неподв. точкам».

$T$ задаётся парой $f$ и $\psi$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095

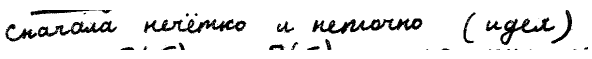
**Рисунок и набранное описание.** $T$ задаётся парой $f$ и $\psi$.

Доказательство.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095

**Рисунок и набранное описание.** Подчёркнуто «Доказательство».

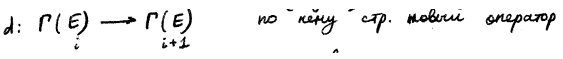
Сначала нечётко[?] и неполно (идеи)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095

**Сомнительное чтение.** Первое слово после «Сначала»: «нечётко»[?] / «неточно»[?]; тесные средние штрихи.

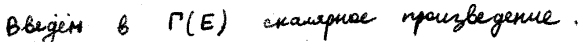
$d : \Gamma(E)_i \longrightarrow \Gamma(E)_{i+1}$, по нему стр. новый оператор.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095

**Рисунок и набранное описание.** $d : \Gamma(E)_i \longrightarrow \Gamma(E)_{i+1}$; индексы $i$, $i+1$ стоят вне скобок; «по нему стр. новый оператор».

Введём в $\Gamma(E)$ скалярное произведение.

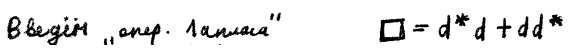


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095

**Рисунок и набранное описание.** Введём в $\Gamma(E)$ скалярное произведение.

Введём «опер. Лапласа»

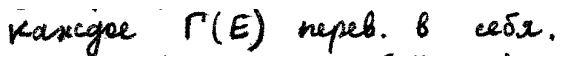
$$\Box = d^*d + dd^*.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095

**Рисунок и набранное описание.** «опер. Лапласа»; $\Box = d^*d + dd^*$.

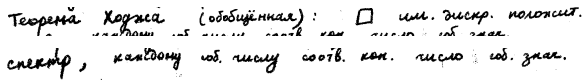
Каждое $\Gamma(E)$ перев. в себя.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095

**Рисунок и набранное описание.** «Каждое $\Gamma(E)$ перев. в себя».

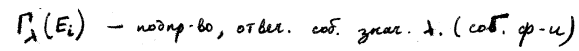
Теорема Ходжа (обобщённая): $\Box$ им. дискр. положит. спектр, каждому соб. числу соотв. кон. число соб. знач.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095

**Рисунок и набранное описание.** «дискр. положит. спектр»; «каждому соб. числу соотв. кон. число соб. знач.».

$\Gamma_\lambda(E_i)$ — подпр-во, ответ. соб. знач. $\lambda$. (соб. ф-и)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095

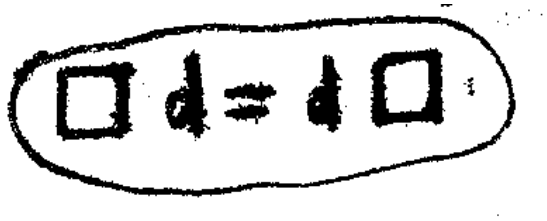
**Рисунок и набранное описание.** $\Gamma_\lambda(E_i)$; «подпр-во, ответ. соб. знач. $\lambda$»; «соб. ф-и».

$$d : \Gamma_\lambda(E_i) \longrightarrow \Gamma_\lambda(E_{i+1}).$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095

**Рисунок и набранное описание.** $d : \Gamma_\lambda(E_i) \longrightarrow \Gamma_\lambda(E_{i+1})$.

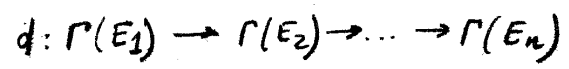
$$\Box d = d\Box \qquad i[?]$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095

**Сомнительное чтение.** В овале $\Box d = d\Box$; справа от последнего квадрата отдельный малый $i$-подобный штрих[?].

$$d : \Gamma(E_1) \longrightarrow \Gamma(E_2) \longrightarrow \cdots \longrightarrow \Gamma(E_n).$$

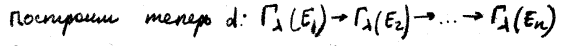


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095

**Рисунок и набранное описание.** $d : \Gamma(E_1) \to \Gamma(E_2) \to \cdots \to \Gamma(E_n)$.

Посмотрим теперь

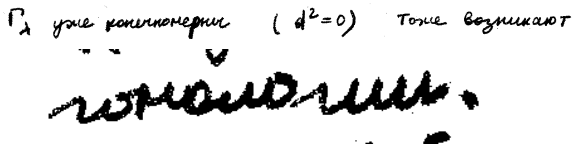
$$d : \Gamma_\lambda(E_1) \longrightarrow \Gamma_\lambda(E_2) \longrightarrow \cdots \longrightarrow \Gamma_\lambda(E_n).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095

**Рисунок и набранное описание.** «Посмотрим теперь»; $d : \Gamma_\lambda(E_1) \to \Gamma_\lambda(E_2) \to \cdots \to \Gamma_\lambda(E_n)$.

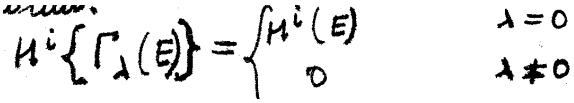
$\Gamma_\lambda$ уже конечномерны ($d^2 = 0$), тоже возникают гомологии.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095

**Рисунок и набранное описание.** $\Gamma_\lambda$ уже конечномерны; $(d^2 = 0)$; «тоже возникают гомологии».

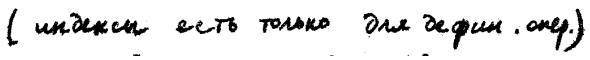
$$H^i\{\Gamma_\lambda(E)\} = \begin{cases} H^i(E), & \lambda = 0, \\ 0, & \lambda \neq 0. \end{cases}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095

**Рисунок и набранное описание.** $H^i\{\Gamma_\lambda(E)\}$; $H^i(E)$ при $\lambda = 0$, $0$ при $\lambda \neq 0$.

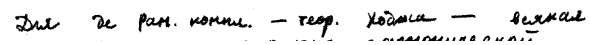
(индексы есть только для дефин.[?] опер.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095

**Сомнительное чтение.** Сокращение после «для»: «дефин.»[?] / «диффин.»[?]; неразвёрнуто.

Для де Рам. компл. — теор. Ходжа — всякая [зачёркнутое выражение неразборчиво]



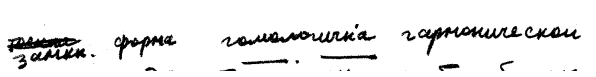
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095

**Рисунок и набранное описание.** «Для де Рам. компл. — теор. Ходжа — всякая».

[Зачёркнутое выражение неразборчиво] замкн. форма гомологична гармонической.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095

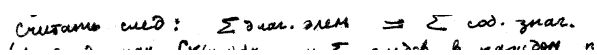
**Сомнительное чтение.** Два густо зачёркнутых выражения: после «всякая» и перед «замкн.»; прежние буквы не установлены.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095

**Рисунок и набранное описание.** «замкн. форма гомологична гармонической»; две короткие стрелки вправо под словом «гомологична».

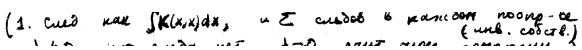
Считать след: $\sum$ диаг. элем. $\equiv \sum$ соб. знач.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095

**Рисунок и набранное описание.** «Считать след»; $\sum$ диаг. элем. $\equiv \sum$ соб. знач.; три горизонтальные черты.

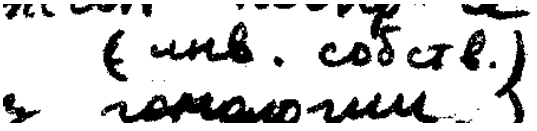
(1. След как $\int K(x,x)\,dx$, и $\sum$ следов в каждом подпр-ве



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095

**Рисунок и набранное описание.** (1.; «След как» $\int K(x,x)\,dx$; «и $\sum$ следов в каждом подпр-ве».

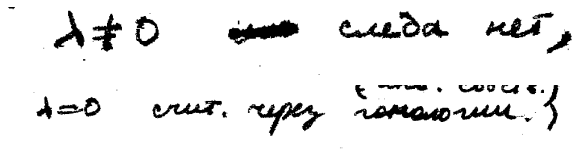
(инв. собств.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095

**Рисунок и набранное описание.** В скобках «инв. собств.».

$\lambda \neq 0$ [густо зачёркнут короткий знак, неразборчиво] следа нет, $\lambda = 0$ счит. через гомологии. }[?]

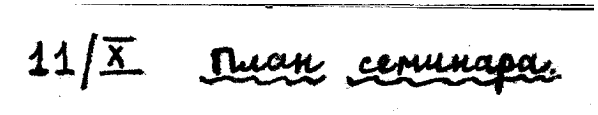


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095

**Сомнительное чтение.** После $\lambda \neq 0$ густо отменён короткий знак / стрелка[?]. Читается «следа нет», затем «$\lambda = 0$ счит. через гомологии». Справа крупный закрывающий скобкообразный знак: фигурная / круглая скобка[?].

GELFAND-P000096

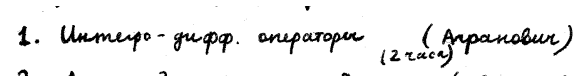
11/$\overline{\text{X}}$ План семинара.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000096

**Рисунок и набранное описание.** 11/$\overline{\text{X}}$; верхняя и нижняя черты у $X$; «План» и «семинара» подчёркнуты волнисто.

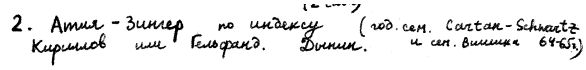
1. Интегро-дифф. операторы (Агранович). (2 часа)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000096

**Рисунок и набранное описание.** Интегро-дифф. операторы; Агранович; ниже скобки «(2 часа)».

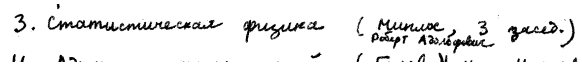
2. Атия-Зингер по индексу. Кириллов или Гельфанд. Дынин. (год. сем. Cartan-Schwartz и сем. Вишика 64–65г.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000096

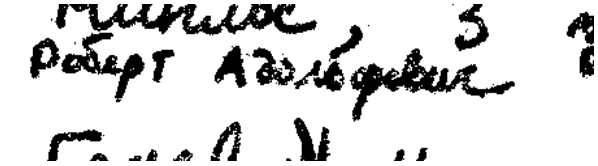
**Рисунок и набранное описание.** Атия-Зингер по индексу; Кириллов или Гельфанд; Дынин; год. сем. Cartan-Schwartz и сем. Вишика 64–65г.

3. Статистическая физика ( Минлос , 3 засед.).
Роберт Адльфович[?]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000096

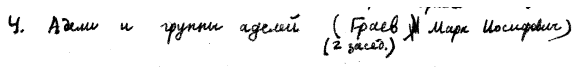
**Рисунок и набранное описание.** Статистическая физика; Минлос; 3 засед.; имя и отчество ниже фамилии.



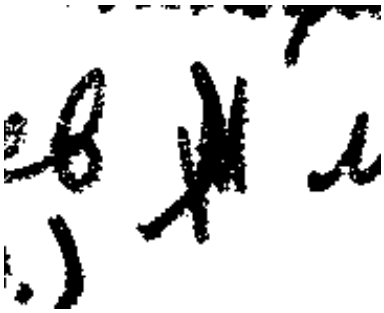
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000096

**Сомнительное чтение.** Под «Минлос»: «Роберт Адльфович»[?] / «Роберт Адольфович»[?]; малая петля после «д» неуверенная.

4. Адели и группы аделей (Граев [зачёркнутый М-подобный знак, неразборчиво] Марк Иосифович). (2 засед.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000096

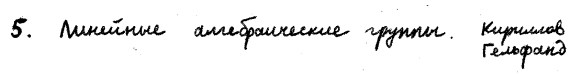


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000096

**Рисунок и набранное описание.** Адели и группы аделей; Граев Марк Иосифович; (2 засед.).

**Сомнительное чтение.** Между «Граев» и «Марк» густо отменён М-подобный знак; прежнее чтение не установлено.

5. Линейные алгебраические группы. Кириллов Гельфанд

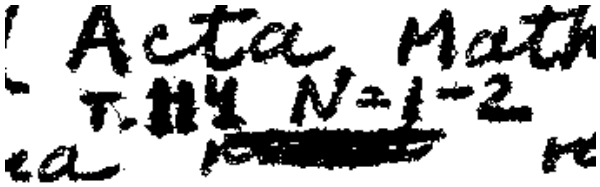


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000096

**Рисунок и набранное описание.** Линейные алгебраические группы; справа столбиком Кириллов / Гельфанд.

6. Работа Ботта и Chern (Acta Math.) Гельфанд Т. 114[?] $N = 1–2$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000096

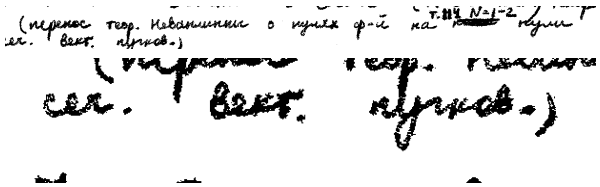


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000096

**Рисунок и набранное описание.** Работа Ботта и Chern; Acta Math.; Гельфанд; номер тома ниже названия журнала.

**Сомнительное чтение.** Густые знаки тома: «Т. 114»[?] / «Т. III»[?]; $N = 1–2$. Ниже зачёркнут короткий знак / слово.

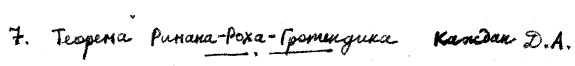
(перенос[?] теор. Неванлинны о нулях ф-й на [густо зачёркнутый фрагмент неразборчив] кривые сеч. вект. пучков.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000096

**Сомнительное чтение.** Первое слово в скобках «перенос»[?] / «перенес.»[?]. Перед «кривые» густо отменён фрагмент; затем «сеч. вект. пучков».

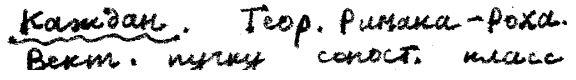
7. Теорема Римана-Роха-Гротендика. Каздан[?] Д. А.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000096

**Сомнительное чтение.** Две прямые черты под частями названия: область «на-Роха» и начало «Гротендика»; точные границы неуверенные. Фамилия «Каздан»[?] / «Каждан»[?].

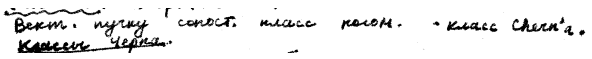
Каздан[?]. Теор. Римана-Роха.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000096

**Сомнительное чтение.** Фамилия под волнистой чертой: «Каздан»[?] / «Каждан»[?]; густой знак между «а» и «д».

Вект. пучку соотв. класс когом. — класс Chern’a.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000096

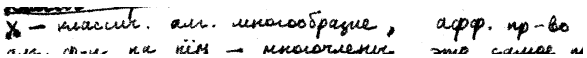
**Рисунок и набранное описание.** Вект. пучку соотв. класс когом.; класс Chern’a, латинская фамилия с русским окончанием.

Классы Черна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000096

**Рисунок и набранное описание.** Подчёркнуто «Классы Черна»; начало «Классы» написано густо.

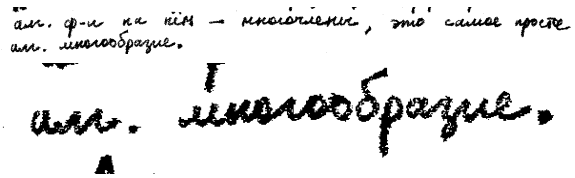
$X$ — классич. алг. многообразие, афф. пр-во



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000096

**Рисунок и набранное описание.** $X$ — классич. алг. многообразие, афф. пр-во.

алг. ф-и на нём — многочлены, это самое простое[?] алг. многообразие.

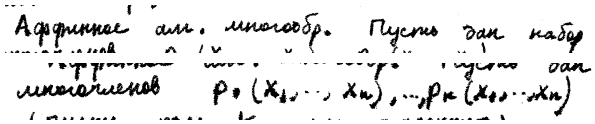


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000096

**Сомнительное чтение.** «алг. ф-и на нём — многочлены»; «это самое простое»[?] / «это самое просто»[?]; окончание последнего слова густое; далее «алг. многообразие».

Аффинные алг. многообр. Пусть дан набор многочленов

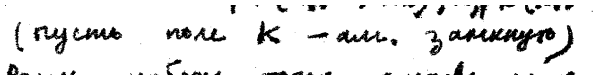
$$p_1(x_1, \ldots, x_n), \ldots, p_k(x_1, \ldots, x_n)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000096

**Рисунок и набранное описание.** Аффинные алг. многообр.; набор многочленов $p_1(x_1, \ldots, x_n), \ldots, p_k(x_1, \ldots, x_n)$.

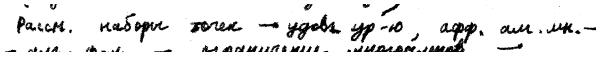
(пусть поле $K$ — алг. замкнуто)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000096

**Рисунок и набранное описание.** «пусть поле $K$ — алг. замкнуто»; прописное $K$.

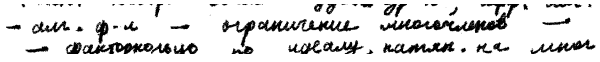
Рассм. наборы точек — удовл. ур-ю, афф. алг. мн.-



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000096

**Рисунок и набранное описание.** Рассм. наборы точек; удовл. ур-ю; «афф. алг. мн.-» с конечной чертой.

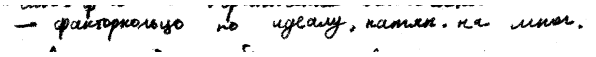
— алг. ф-и — ограничения многочленов —



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000096

**Рисунок и набранное описание.** «— алг. ф-и — ограничения многочленов —».

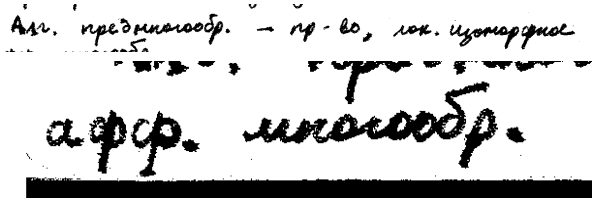
— факторкольцо по идеалу, натян. на мног.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000096

**Рисунок и набранное описание.** «факторкольцо по идеалу, натян. на мног.».

Алг. предмногообр. — пр-во, лок. изоморфное афф. многообр.



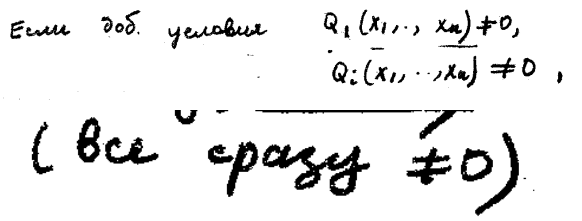
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000096

**Рисунок и набранное описание.** Алг. предмногообр.; пр-во, лок. изоморфное афф. многообр.

GELFAND-P000097

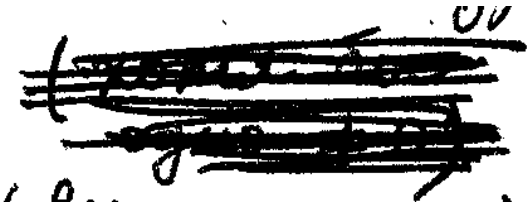
Если доб. условия

$$Q_1(x_1, \ldots, \underline{x_n}) \neq 0,$$
$$Q_i(x_1, \ldots, x_n) \neq 0,$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000097

**Сомнительное чтение.** $Q_1$, $Q_i$; подчёркнуты $x_n)$ в первой строке. Между строками под $Q_1$ точка $\cdot$, правее короткая черта $-$; их роль не установлена. Справа «(все сразу $\neq 0$)».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000097

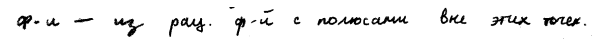
**Сомнительное чтение.** Справа густо зачёркнуты две строки; видны начальная скобка, петли, горизонтальные и косые штрихи; надёжное чтение не установлено.

(все сразу $\neq 0$) то тоже алг. мн-зие.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000097

**Рисунок и набранное описание.** «то тоже алг. мн-зие».

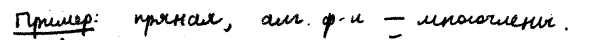
ф-и — из рац. ф-ий с полюсами вне этих точек.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000097

**Рисунок и набранное описание.** «ф-и — из рац. ф-ий с полюсами вне этих точек».

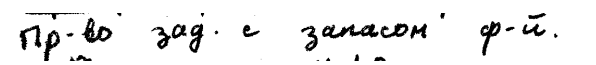
Пример: прямая, алг. ф-и — многочлены.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000097

**Рисунок и набранное описание.** «Пример» подчёркнуто; прямая, алг. ф-и — многочлены.

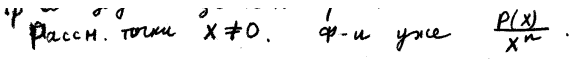
Пр-во зад. с запасом ф-ий.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000097

**Рисунок и набранное описание.** «Пр-во зад. с запасом ф-ий».

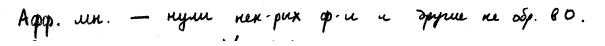
Рассм. точки $x \neq 0$. ф-и уже $\frac{P(x)}{x^m}$[?].



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000097

**Сомнительное чтение.** «Рассм. точки $x \neq 0$»; дробь $\frac{P(x)}{x^m}$[?]. Верхний индекс в знаменателе $m$- / $n$-подобный, написан густо.

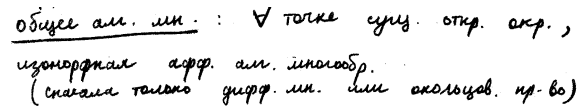
Афф. мн. — нули нек-рых ф-и и другие не обр. в $0$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000097

**Рисунок и набранное описание.** «Афф. мн. — нули нек-рых ф-и и другие не обр. в $0$».

Общее алг. мн.: $\forall$ точки сущ. откр. окр., изоморфная афф. алг. многообр. (сначала только дифф. мн. или окольцов. пр-во)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000097

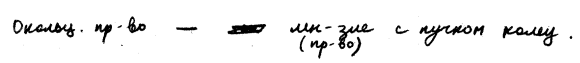
**Рисунок и набранное описание.** «Общее алг. мн.» подчёркнуто; $\forall$ точки, откр. окр., изоморфная афф. алг. многообр.; ниже скобки о дифф. мн. или окольцов. пр-ве.

Окольц. пр-во — [зачёркнутый короткий фрагмент неразборчив]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000097

**Сомнительное чтение.** Между тире и «мн-зие» густо отменён короткий знак / слово; чтение не установлено.

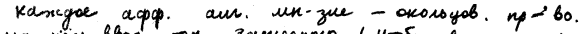
мн-зие с пучком колец.
(пр-во)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000097

**Рисунок и набранное описание.** «мн-зие с пучком колец»; «(пр-во)» вписано ниже «мн-зие».

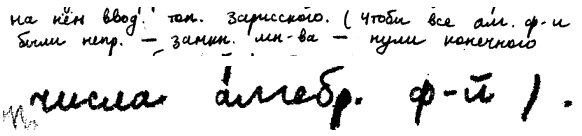
Каждое афф. алг. мн-зие — окольцов. пр-во.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000097

**Рисунок и набранное описание.** «Каждое афф. алг. мн-зие — окольцов. пр-во».

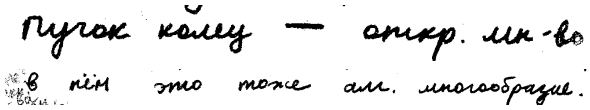
На нём ввод. топ. Зарисского. (Чтобы все алг. ф-и были непр. — замкн. мн-ва — нули конечного числа алгебр. ф-ий /[?].



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000097

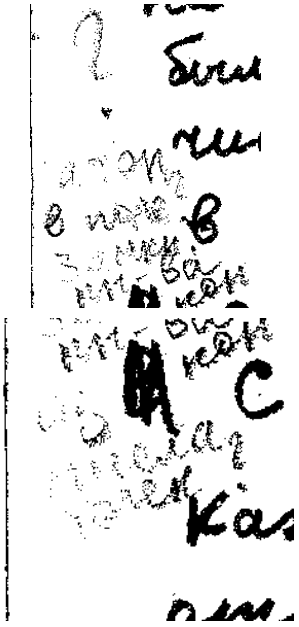
**Сомнительное чтение.** «топ. Зарисского»; открывающая скобка перед «Чтобы»; после «алгебр. ф-ий» косая черта /[?] / закрывающая скобка )[?], затем точка.

Пучок колец — откр. мн-во в нём это тоже алг. многообразие.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000097

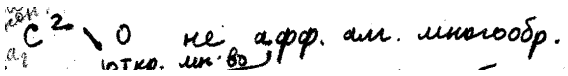
**Рисунок и набранное описание.** «Пучок колец — откр. мн-во в нём это тоже алг. многообразие».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000097

**Сомнительное чтение.** В левом поле отдельные бледные, точечные и петлеобразные следы; перед следующей формулой густой А-подобный знак. Надёжных цельных слов не прочитано; происхождение следов не установлено.

$C^2 \setminus 0$ не афф. алг. многообр.

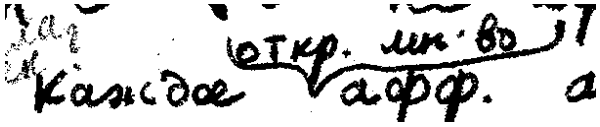


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000097

**Рисунок и набранное описание.** $C^2 \setminus 0$ не афф. алг. многообр.; написано $C$, без дополнительной вертикальной черты.

откр. мн-во

Каждое афф. алг. многообразия[?] содер… [окончание зачёркнуто]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000097

**Рисунок и набранное описание.** Над «афф.» вписано «откр. мн-во» с нижней скобкой и выступом вниз; положение вставки сохранено.

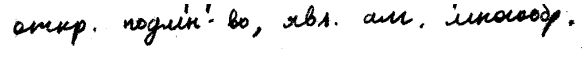
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000097

**Сомнительное чтение.** Окончание «многообразия»[?] / «многообразие»[?]; последний знак я-/е-подобный.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000097

**Сомнительное чтение.** «содер…»: окончание густо зачёркнуто; над чертами жит-подобные вершины[?]. Возможное целое слово «содержит»[?]; отменённые буквы уверенно не установлены.

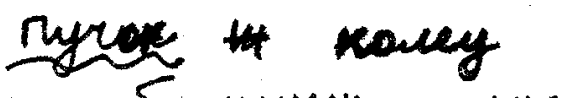
откр. подмн-во, явл. алг. многообр.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000097

**Рисунок и набранное описание.** «откр. подмн-во, явл. алг. многообр».

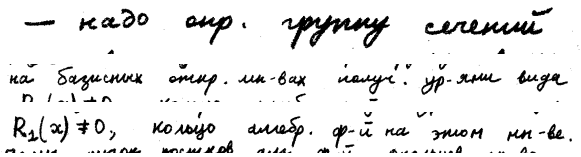
Пучок [н-/и-подобный знак, неразборчиво] колец — надо опр. группу сечений



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000097

**Сомнительное чтение.** «Пучок» подчёркнуто волнисто. Перед «колец» отдельно густой н-/и-подобный знак; отмена это или вставка — не установлено.

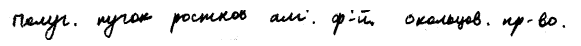
на базисных откр. мн-вах получ. ур-ями вида $R_2(x) \neq 0$[?], кольцо алгебр. ф-ий на этом мн-ве.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000097

**Сомнительное чтение.** Группу сечений на базисных откр. мн-вах; ур-ями вида $R_2(x) \neq 0$[?] / $R_1(x) \neq 0$[?]; нижний индекс с изогнутой вершиной и длинным основанием, 2-подобный. Далее «кольцо алгебр. ф-ий на этом мн-ве».

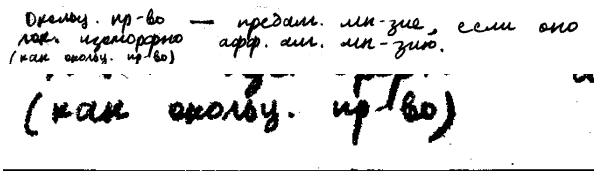
Получ. пучок ростков алг. ф-ий окольцов. пр-во.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000097

**Рисунок и набранное описание.** «Получ. пучок ростков алг. ф-ий окольцов. пр-во»; отдельной запятой после «ф-ий» не видно.

Окольц. пр-во — предалг.[?] мн-зие, если оно лок. изоморфно афф. алг. мн-зию. (как окольц. пр-во)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000097

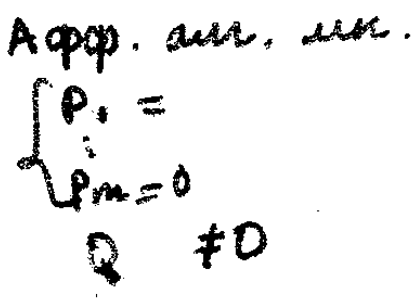
**Сомнительное чтение.** Сокращение после тире «предалг.»[?] / «предмн.»[?]; густые буквы после «пред». В следующей строке «лок.» написано густо; далее «изоморфно афф. алг. мн-зию», ниже «(как окольц. пр-во)».

GELFAND-P000098

Афф. алг. мн.

$$\begin{cases} p_1 = \\ \vdots \\ p_m = 0 \end{cases}$$
$$Q \neq 0$$

[Зачёркнуто: откр.[?], остальная запись неразборчива] замкн. мн-во.



**Сомнительное чтение.** Под левой фигурной скобкой $p_1 =$ без видимой правой части, точки, $p_m = 0$; ниже $Q \neq 0$. Справа густая отмена перед «замкн. мн-во»; откр.-подобные остатки[?], полное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000098

$R_i(x_1, \ldots, x_n) = 0$. $R_i$ — многочлены.

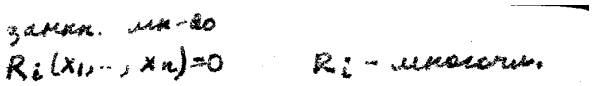


**Рисунок и набранное описание.** «замкн. мн-во»; $R_i(x_1, \ldots, x_n) = 0$, $R_i$ — многочлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000098

База откр. мн-в — одно условие $U_S : S \neq 0$. (такое сод. во всяком откр. — — оставим $1$ условие).

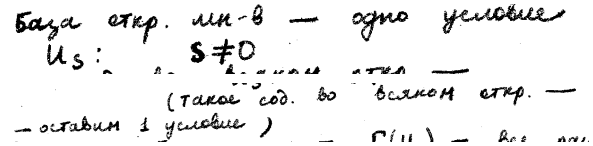


**Рисунок и набранное описание.** $U_S : S \neq 0$; в скобках две отдельные черты тире: после «откр.» и перед «оставим $1$ условие».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000098

Группа сечений зад. так —

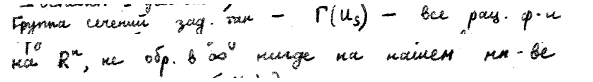


**Рисунок и набранное описание.** «Группа сечений зад. так —»; далее $\Gamma(U_S)$ и рац. ф-и на $R^n$. Написано $R$, без дополнительной вертикальной черты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000098

$\Gamma(U_S)$ — все рац. ф-и на $R^n$, не обр. в $\infty$ нигде на нашем мн-ве.

$$\Gamma(U_S) = [?] \left\{ \frac{P(x)}{Q(x)} \right\}$$

**Сомнительное чтение.** Между $\Gamma(U_S)$ и фигурной скобкой две горизонтальные черты с густой правкой между ними: $=$ с правкой / переписанный знак; $\neq$ остаётся неустановленной альтернативой. Определённая диагональная черта не прочитана.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000098

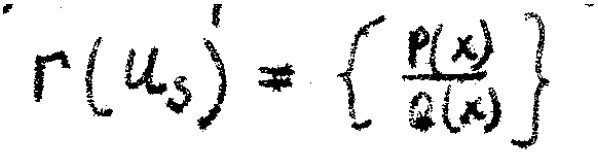


**Рисунок и набранное описание.** $\Gamma(U_S)$, переписанный знак, $\left\{ \frac{P(x)}{Q(x)} \right\}$; отдельной точки после правой скобки не видно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000098

Отожд., если на $U_S$ одно значение. Это кольцо.

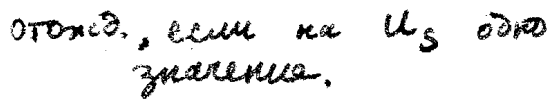
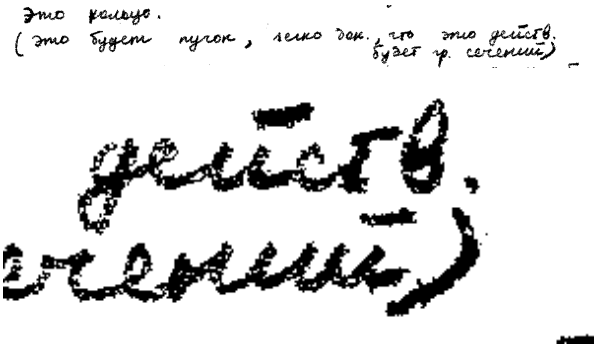


**Рисунок и набранное описание.** «Отожд., если на $U_S$ одно значение».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000098

(Это будет пучок, легко док., что это действ. будет гр. сечений.)



**Сомнительное чтение.** «Это кольцо». В скобках «Это будет пучок, легко док., что это действ. будет гр. сечений». Под последней буквой сокращения «действ.» короткая горизонтальная черта; её роль не установлена. Верхняя дужка относится к й.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000098

Изом. пучков. получ. определением изоморфизма

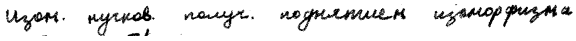
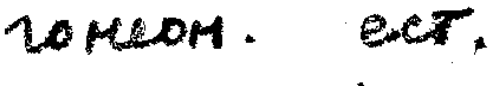


**Рисунок и набранное описание.** «Изом. пучков. получ. определением изоморфизма»; после «пучков» точка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000098

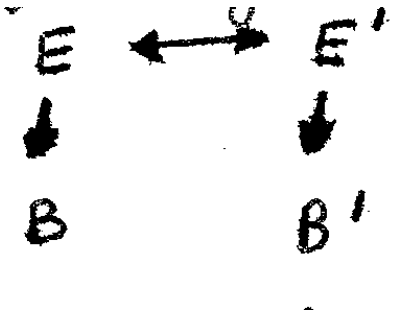
баз.[?] гомеом. ест.

**Сомнительное чтение.** В конце строки «баз.»[?] / «без.»[?]; средняя буква петлеобразная, последняя с нижним штрихом. Следующая строка «гомеом. ест.»; чтение сокращения остаётся неуверенным.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000098

$$\begin{array}{ccc} E & \longleftrightarrow & E' \\ \downarrow & & \downarrow \\ B & & B' \end{array}$$



**Сомнительное чтение.** Верхний ряд $E \leftrightarrow E'$, две толстые стрелки вниз к $B$, $B'$. Верхние концы и наконечники густые; их точное очертание не установлено. Между $B$ и $B'$ горизонтальной стрелки не видно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000098

Если $E$ — подпучок ф-ий, то $B \longrightarrow B'$ индуцирует $E' \longrightarrow E$.

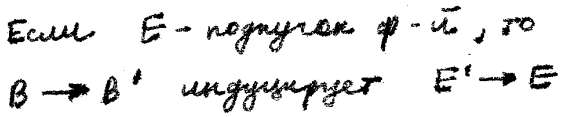


**Рисунок и набранное описание.** В строке $B \longrightarrow B'$ индуцирует $E' \longrightarrow E$; штрихи у вторых букв подняты вверх.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000098

(A priori только коммут.) Треб., чтобы изом. был изом., возникн. из сообр. базы. (естеств.!) просто совпадение!

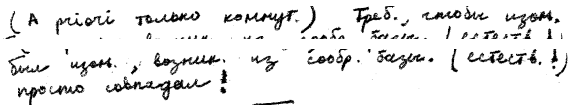
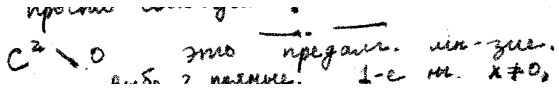


**Рисунок и набранное описание.** «(A priori только коммут.) Треб., чтобы изом. был изом., возникн. из сообр. базы. (естеств.!) просто совпадение!»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000098

$C^2 \setminus 0$ это предалг. мн-зие.



**Сомнительное чтение.** $C^2 \setminus 0$ это предалг. мн-зие. Над предалг. две разнесённые горизонтальные черты, правая выше; возле нижней точка. Их роль и привязка к словам не установлены. Написано $C$, без дополнительной вертикальной черты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000098

Выбр. 2 прямые[?].

**Сомнительное чтение.** После «Выбр. 2» тесное «прямые»[?] / «прямки»[?]; средние и конечные штрихи густые.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000098

1-е на $x \neq 0$, 2-е $y \neq 0$. Наше мн-во — их объедин. Каждое из них афф. мн-зие.

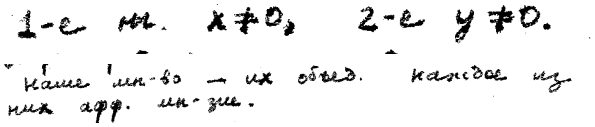
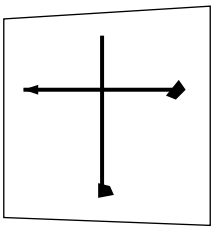
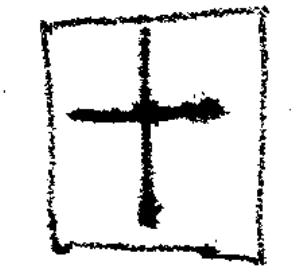


**Рисунок и набранное описание.** «1-е на $x \neq 0$, 2-е $y \neq 0$». Наше мн-во — их объедин.; каждое из них афф. мн-зие.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000098

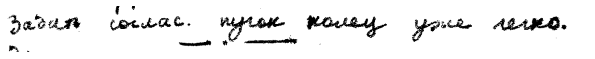




**Сомнительное чтение.** В прямоугольной рамке пересекаются толстые вертикальная и горизонтальная линии. Левый конец заострён, правый и нижний утолщены; роль утолщений и точная форма возможных наконечников не установлены. Буквенных подписей и отдельного кружка в пересечении не видно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000098

Затем соглас. пучки колец уже ясно[?].



**Сомнительное чтение.** «Затем соглас. пучки колец уже ясно»[?]; конечное слово ясно[?] / легко[?]. Ниже строки две раздельные черты — под концом «соглас.» и под частью «пучки»; точная привязка подчёркивания остаётся неуверенной.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000098

Точки $\overset{\text{пред}}{\vee}$ алг. мн-зий могут быть неразделимы для ф-ий.

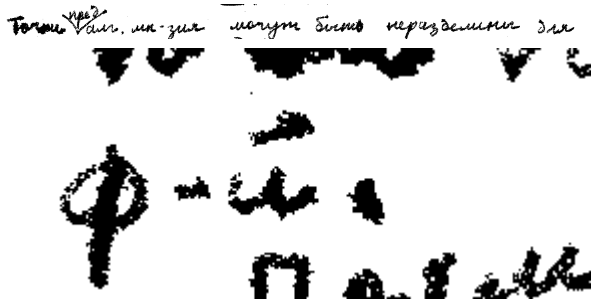
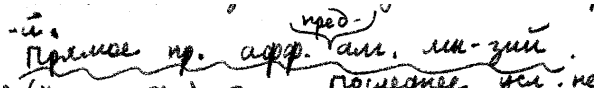


**Рисунок и набранное описание.** Над промежутком перед «алг.» вписано «пред» с V-образным знаком вставки. «Точки» написано густо; окончание следующей строки «ф-ий».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000098

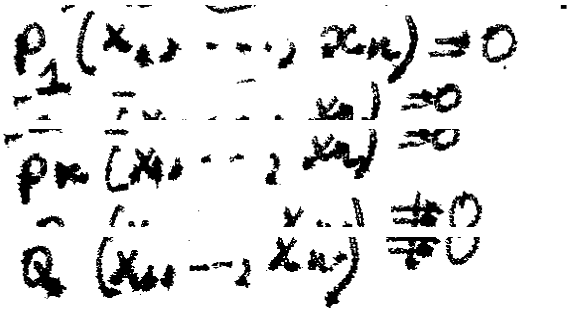
пред-
Пример пр. афф. алг. мн-зий.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000098

**Рисунок и набранное описание.** Заголовок «Пример пр. афф. алг. мн-зий.» подчёркнут волнистой линией. Над «алг.» вставлено «пред-» с нижней фигурной скобкой. Сокращение «пр.» не раскрыто.

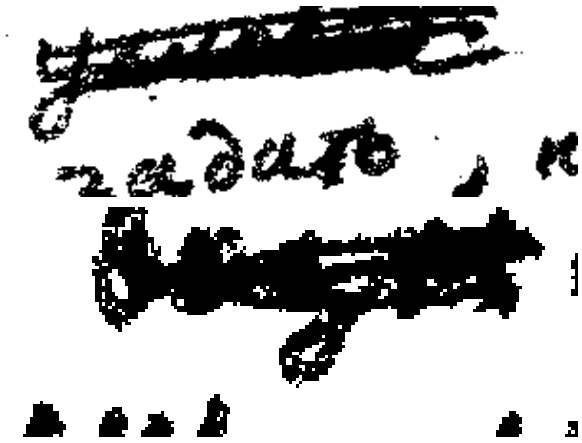
$$p_1(x_1, \ldots, x_n[?]) = 0,$$
$$, \quad - \qquad - [?]$$
$$p_k(x_1, \ldots, x_n[?]) = 0,$$
$$Q(x_1, \ldots, x_n[?]) \neq 0.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000098

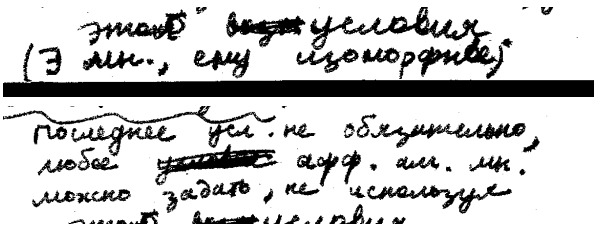
**Сомнительное чтение.** В трёх строках последние индексы $x_n$[?] / $x_m$[?] густые; во второй строке есть добавленный верхний штрих. Нижний индекс $1$ при первом $p$ с густым горизонтальным основанием. Между первой и второй строками три отдельные короткие отметки: левая запятой-/точкой-подобная и две черты; их роль не установлена.

Последнее усл. не обязательно, любое [зачёркнутое слово неразборчиво] афф. алг. мн. можно задать, не используя этих [зачёркнутое слово неразборчиво] условиях (∃ мн., ему изоморфное).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000098

**Сомнительное чтение.** После «любое» густо отменено слово с длинными горизонтальными штрихами и петлёй слева; ниже после «этих» второе густо зачёркнутое слово. Уверенное буквенное чтение обоих не установлено.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000098

**Рисунок и набранное описание.** «Последнее усл. не обязательно»; далее «не используя этих ... условиях»; ниже «(∃ мн., ему изоморфное)». Окончание «условиях» сохранено.

GELFAND-P000099

Берём $(x, y)$ с условием

$$\begin{cases} P_i(x) = 0, \\ Q(x)y - 1 = 0 \end{cases}$$

$$(x_1, \ldots, x_n, y)$$

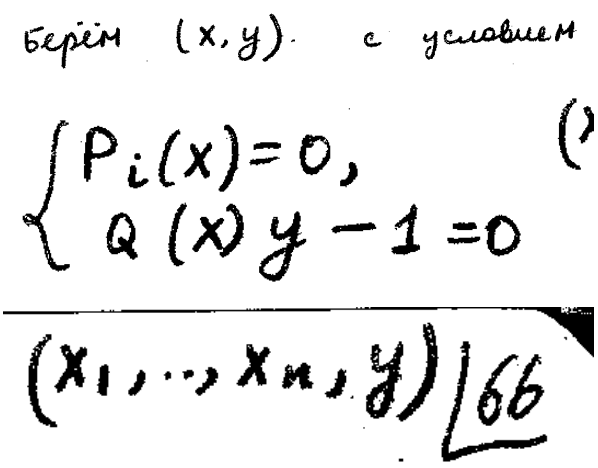



**Рисунок и набранное описание.** Система с левой фигурной скобкой: $P_i(x) = 0$, $Q(x)y - 1 = 0$. Справа вверху $(x_1, \ldots, x_n, y)$; номер 66 с угловой чертой слева и снизу.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000099

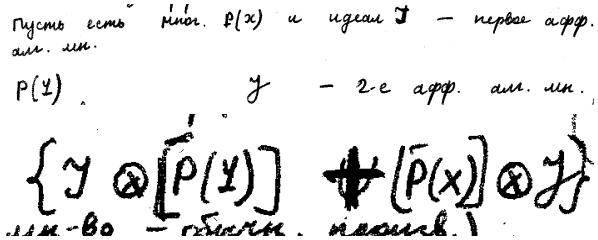
Они изоморфны.

**Рисунок и набранное описание.** «Они изоморфны.»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000099

Пусть есть кол.[?] $P(x)$ и идеал $I$[?] — первое афф. алг. мн. $P(y)$ $J$ — 2-е афф. алг. мн. Их произведение — — кольцо $P(x, y)$ с идеалом

$$\{I\text{[?]} \otimes [P(y)] + \text{[?]}\, [P(x)] \otimes J\}$$




**Сомнительное чтение.** Первый идеал $I$[?] / $J$[?]: верхняя черта и нижний левый загиб, в формуле нижняя петля. Между слагаемыми густо переписанный $+$[?] / $\oplus$[?]. Сокращение перед первым кольцом кол.[?] / коль.[?].

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000099

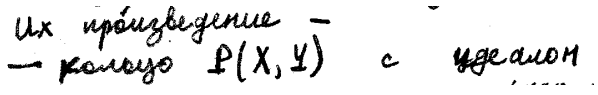



**Рисунок и набранное описание.** «Их произведение —» и следующая строка «— кольцо $P(x, y)$ с идеалом»: две отдельные черты тире.

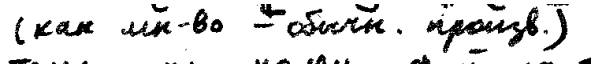
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000099

? [?]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000099

**Сомнительное чтение.** Справа обведён ?-/2-подобный знак; под изогнутым основным штрихом отдельная нижняя точка. Чтение не установлено.

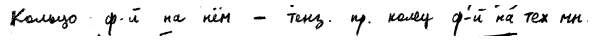
(как мн-во — обычн. произв.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000099

**Рисунок и набранное описание.** «(как мн-во — обычн. произв.)».

Кольцо ф-ий на нём — тенз. пр. колец ф-ий на тех мн.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000099

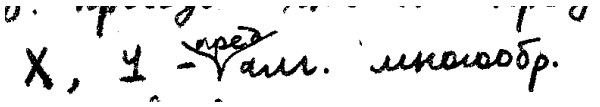
**Рисунок и набранное описание.** «Кольцо ф-ий на нём — тенз. пр. колец ф-ий на тех мн.».

Пр. произв. любых предалг. мн. — [зачёркнутая запись неразборчива]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000099

**Рисунок и набранное описание.** «Пр. произв. любых предалг. мн. —». Сокращение «Пр.» оставлено.

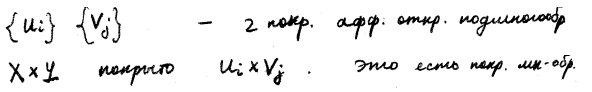
$X, Y$ — $\overset{\text{пред}}{\vee}$ алг. многообр.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000099

**Рисунок и набранное описание.** Над промежутком перед алг. вписано пред, снизу V-образный знак вставки; в строке $X, Y$.

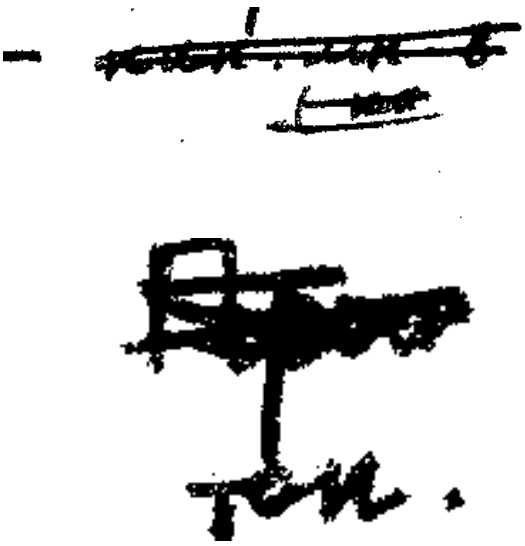
$\{U_i\}$ $\{V_j\}$ — 2 покр. афф. откр. подмногообр. $X \times Y$ покрыто $U_i \times V_j$. Это есть напр.[?] мн-обр.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000099

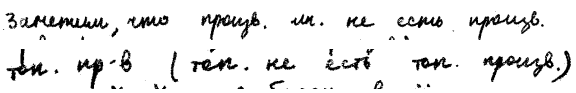
**Сомнительное чтение.** Верхняя строка $\{U_i\}$, $\{V_j\}$ — 2 покр. афф. откр. подмногообр.; ниже $X \times Y$ покрыто $U_i \times V_j$. После «Это есть» напр.[?]-подобное сокращение, неуверенно прочитанное.

[Густо зачёркнутая начальная запись неразборчива] Заметим, что произв. мн. не есть произв. топ. пр-в (топ. не есть топ. произв.).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000099

**Сомнительное чтение.** После тире в строке о произведении густая отмена; ниже отдельная угловая черта и чёрная помета. Перед «Заметим» густо зачёркнута начальная запись. Буквенное чтение отмен не установлено.

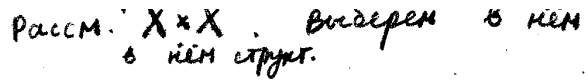


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000099

**Рисунок и набранное описание.** «Заметим, что произв. мн. не есть произв. топ. пр-в (топ. не есть топ. произв.)».

Рассм. $X \times X$. Выберем в нём

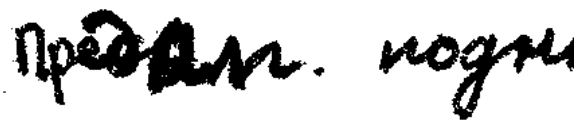
в нём структ.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000099

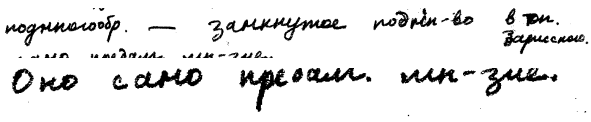
**Рисунок и набранное описание.** В строке «Рассм. $X \times X$. Выберем в нём»; под строкой отдельно «в нём структ.».

Предалг.[?] подмногообр. — замкнутое подмн-во в тп.[?] Зарисского. Оно само предалг. мн-зие.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000099

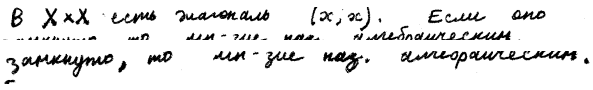
**Сомнительное чтение.** В начале «Предалг.»[?], средние буквы густо переписаны; прежние штрихи не прочитаны.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000099

**Сомнительное чтение.** «подмногообр. — замкнутое подмн-во в тп.[?] Зарисского». Сокращение тп.[?] / топ.[?] тесное. Следующая строка «Оно само предалг. мн-зие».

В $X \times X$ есть диагональ $(x, x)$. Если она замкнута, то мн-зие наз. алгебраическим.

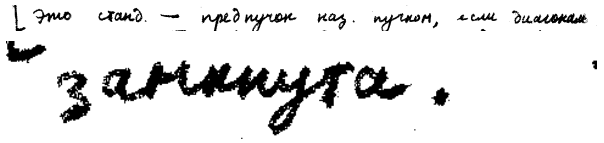


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000099

**Рисунок и набранное описание.** «В $X \times X$ есть диагональ $(x, x)$. Если она замкнута, то мн-зие наз. алгебраическим».

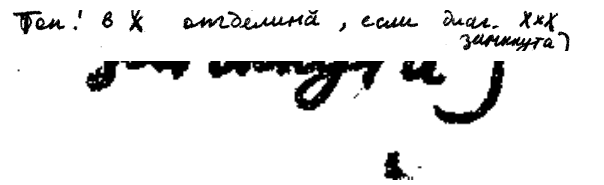
[Это станд. — предпучок наз. пучком, если диагональ замкнута.

Топ. в $X$ отделимая, если диаг. $X \times X$ замкнута.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000099

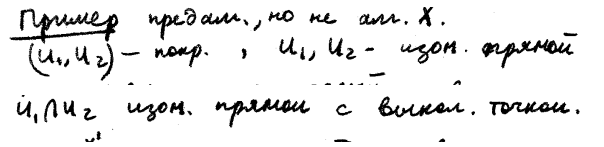
**Сомнительное чтение.** «предпучок наз. пучком, если диагональ замкнута». Написание первого слова предпучок; тесные соединённые штрихи сохранены в оригинале рядом.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000099

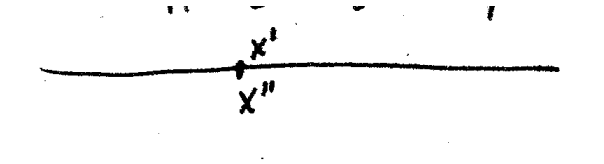
**Сомнительное чтение.** «Топ. в $X$ отделимая, если диаг. $X \times X$ замкнута.)»; начало отступления квадратной скобкой, конец круглой. Привязка несимметричных скобок не установлена.

Пример предалг., но не алг. $X$. $(U_1, U_2)$ — покр., $U_1, U_2$ — изом. прямой. $U_1 \cap U_2$ изом. прямой с выкол. точкой.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000099

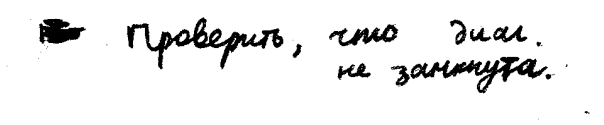
**Рисунок и набранное описание.** Пример подчёркнуто прямой линией; $(U_1, U_2)$, $U_1, U_2$, $U_1 \cap U_2$ и выкол. точка.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000099

**Сомнительное чтение.** Одна почти горизонтальная линия с утолщённой точкой; над ней $x'$, под ней $x''$. Точная форма утолщения не установлена.

☛ Проверить, что диаг. не замкнута.

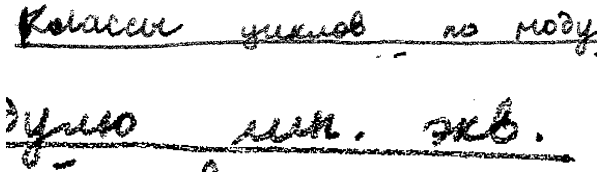


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000099

**Сомнительное чтение.** Перед «Проверить» отдельный густой чёрный знак с двумя правыми выступами; его роль и точное очертание не установлены. «Проверить, что диаг. не замкнута».

GELFAND-P000100

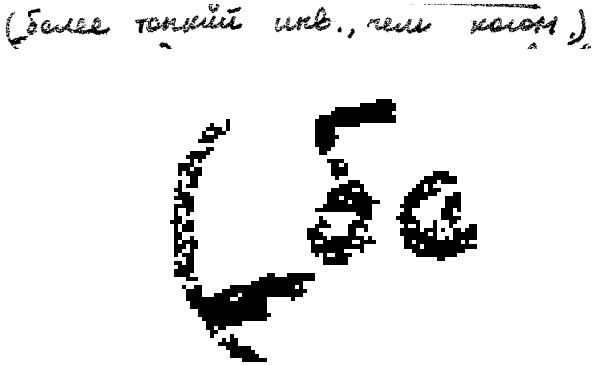
Классы циклов по модулю лин. экв.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

**Рисунок и набранное описание.** Весь заголовок «Классы циклов по модулю лин. экв.» подчёркнут прямой линией.

[более точный инв., чем когом.)



**Сомнительное чтение.** «более точный инв., чем когом.»; начальная скобка угловатая, с нижней правой полкой, чтение [ / ( не вполне установлено; закрывающая скобка круглая.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

$X$ — алг. многообр., подмн. — замкн. мн-во в топ. Зарисского.

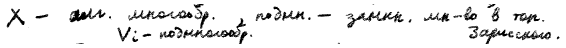


**Рисунок и набранное описание.** $X$ — алг. многообр.; «подмн. — замкн. мн-во в топ. Зарисского».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

$V_i$ — подмногообр.

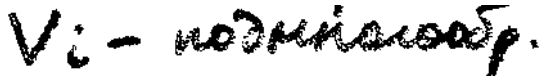
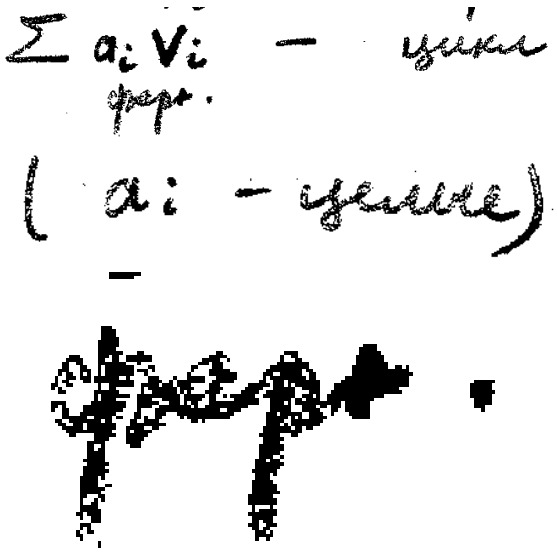


**Рисунок и набранное описание.** $V_i$ — подмногообр.; нижний индекс $i$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

$\sum_{\text{фор.[?]}} a_i V_i$ — циклы $\quad (a_i$ — целые$)$



**Сомнительное чтение.** Под слагаемым суммы краткая запись фор.[?] / форм.[?]; после отчётливых ф, о и р тесный верхний выходной штрих. Формула $\sum a_i V_i$ и справа $(a_i$ — целые$)$.

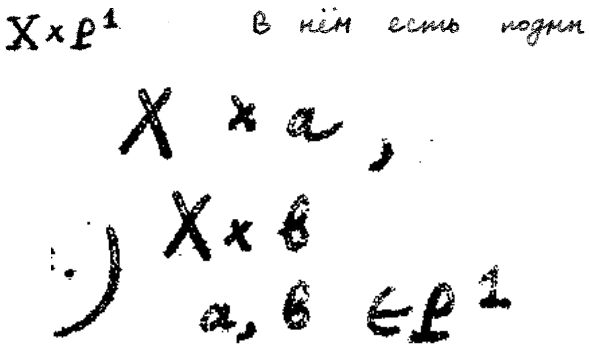
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

$\sum b_i U_i$. 2 цикла линейно экв., если

$X \times P^1$ в нём есть подмн. $X \times a$, $X \times b$, $a, b \in P^1$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

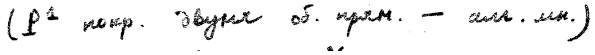
**Рисунок и набранное описание.** $\sum b_i U_i$. «2 цикла линейно экв., если»; точка после $U_i$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

**Рисунок и набранное описание.** $X \times P^1$; слова «в нём есть подмн.»; справа $X \times a$, ниже $X \times b$ и $a, b \in P^1$.

($P^1$ покр. двумя об. прям. — алг. мн.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

**Рисунок и набранное описание.** «($P^1$ покр. двумя об. прям. — алг. мн.)»; сокращение об. и обе скобки.

Они кан. изом. $X$.

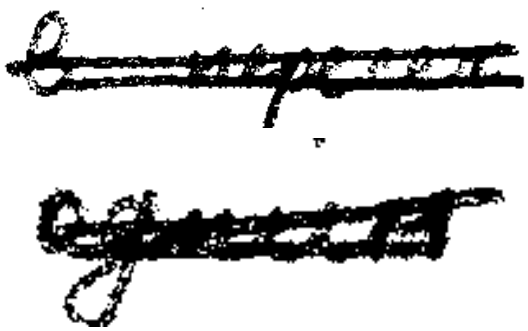
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

**Сомнительное чтение.** Слева чёрная вертикальная звёздочко-/буквоподобная помета с выступами. Воспроизведена приближённая форма; буквенное чтение и назначение не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

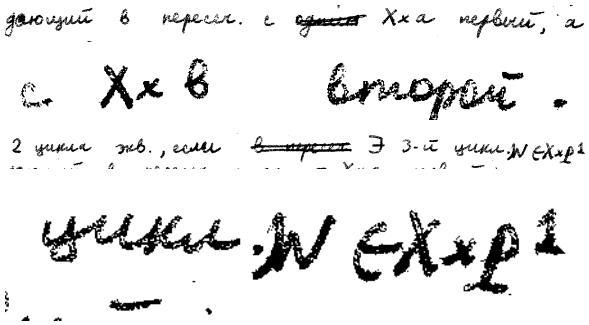
**Рисунок и набранное описание.** «Они кан. изом. $X$.»

2 цикла экв., если [зачёркнуто: неразборчиво] ∃ 3-й цикл, $W$[?] $\in X \times P^1$, дающий в пересеч. с [зачёркнуто: неразборчиво] $X \times a$ первый, а с $X \times b$ второй.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

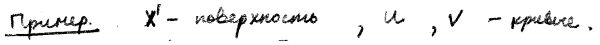
**Сомнительное чтение.** После «если» отменено выражение с начальным в-подобным штрихом; после «с» отменено ещё одно слово с нижней петлёй. Полное чтение отмен не установлено.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

**Сомнительное чтение.** «∃ 3-й цикл, $W$[?] $\in X \times P^1$»; буква $W$[?] имеет тесные восходящие штрихи, возможен N-подобный облик. За цикл короткая нижняя запятая. Продолжение с $X \times a$ и $X \times b$ в трёх строках.

Пример. $X$ — поверхность, $U, V$ — кривые.



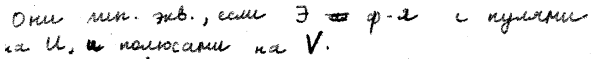
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

**Рисунок и набранное описание.** Пример. подчёркнуто вместе с точкой; $X$ — поверхность, $U, V$ — кривые.

Они лин. экв., если ∃ [зачёркнутый знак неразборчив] ф-я с нулями на $U$ и полюсами на $V$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

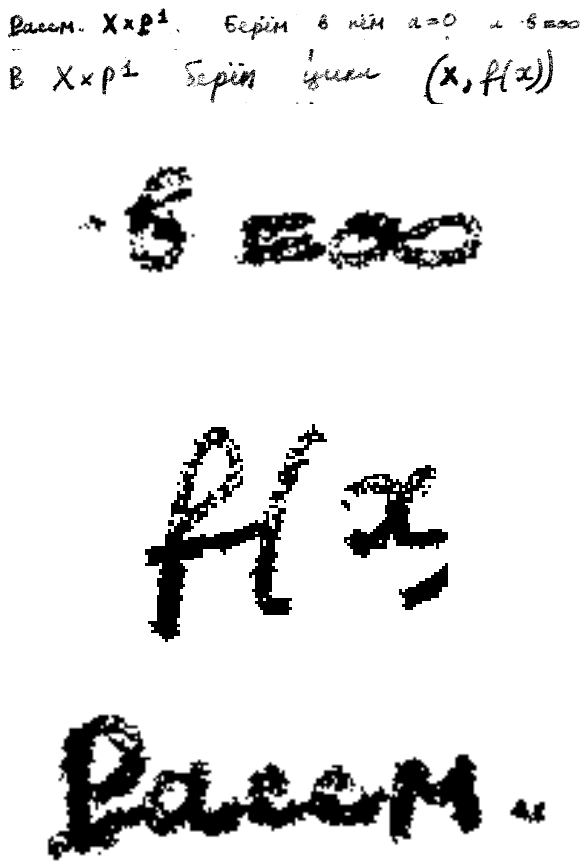
**Сомнительное чтение.** Между знаком существования и ф-я густой маленький знак: замкнутая горизонтальная петля с поперечным штрихом; буквенное чтение не установлено.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

**Рисунок и набранное описание.** «Они лин. экв., если ∃ … ф-я с нулями на $U$ и полюсами на $V$.»

Рассм. $X \times P^1$. Берём в нём $a = 0$ и $b = [?]\ \infty$. В $X \times P^1$ берём цикл $(x, f(x))$



**Сомнительное чтение.** Перед $\infty$ после $b$ густая короткая горизонтальная запись, $=[?]$; обе отдельные черты не отделяются уверенно. В следующей строке $(x, f(x))$: высокий штрих $f$ с поперечной чертой. Начальное Рассм. с густыми нижними штрихами, отдельное подчёркивание не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

Опред. классов Черна[?] (алг. мн-зий)

**Сомнительное чтение.** В текущем слове Черна[?] густо переписаны внутренние и конечные штрихи; прежние буквы не отделены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

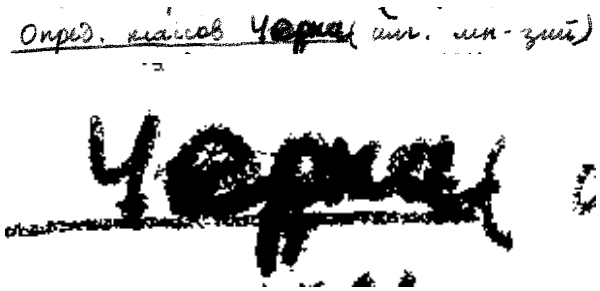


**Рисунок и набранное описание.** Прямая черта проходит под Опред. классов и именем Черна; справа «(алг. мн-зий)».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

Они зад. с кон.[?] аксиом.

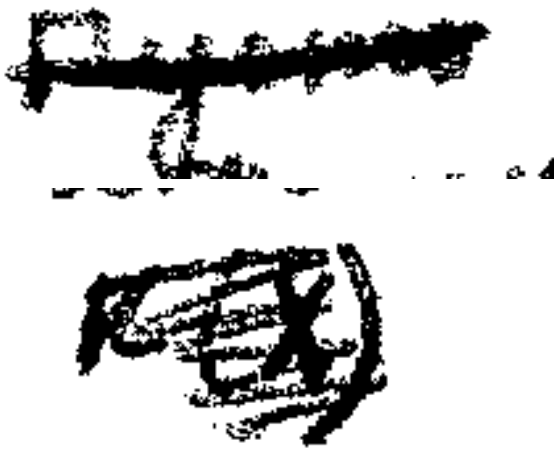
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

**Сомнительное чтение.** Перед аксиом. краткое кон.[?] / нек.[?]; тесные средние соединения не позволяют установить порядок букв.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

**Рисунок и набранное описание.** «Они зад. с … аксиом.»; точка в конце строки.

[Зачёркнутый начальный знак неразборчив] Функтор из категории [зачёркнутый обведённый знак неразборчив]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

**Сомнительное чтение.** Слева перед Функтор густо отменён прежний знак с высоким левым штрихом; после категории отменён и обведён петлёй ещё один знак. Буквенные чтения не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

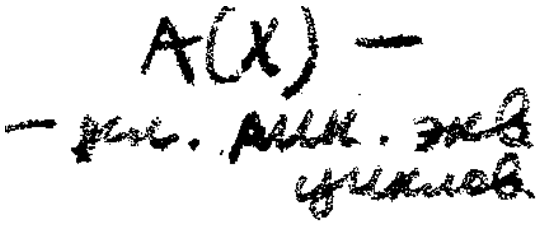
**Рисунок и набранное описание.** «Функтор из категории»; справа и слева отдельные отмены.

Алгебр. пучок, алгебр. $K$-функтор.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

**Рисунок и набранное описание.** «Алгебр. пучок, алгебр. $K$-функтор.»

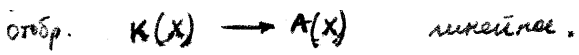
$A(X)$ —
— гр. лин. экв.
циклов



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

**Рисунок и набранное описание.** Справа $A(X)$ —; на следующей строке ещё одно тире перед гр. лин. экв., ниже циклов.

Отобр. $K(X) \longrightarrow A(X)$ линейное.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

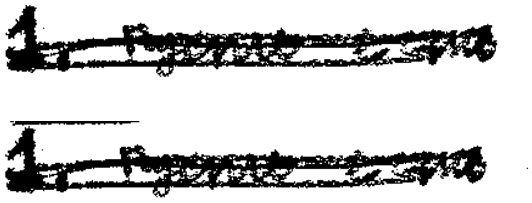
**Рисунок и набранное описание.** «Отобр. $K(X) \longrightarrow A(X)$ линейное.»; направленная вправо стрелка.

Аксиомы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

**Рисунок и набранное описание.** Аксиомы. подчёркнуто прямой линией.

1. [Зачёркнутое продолжение неразборчиво]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

**Сомнительное чтение.** Последняя запись: 1. и густо зачёркнутая строка с двумя длинными поперечными штрихами. Под ней до нижнего края новых читаемых аксиом нет.

GELFAND-P000101

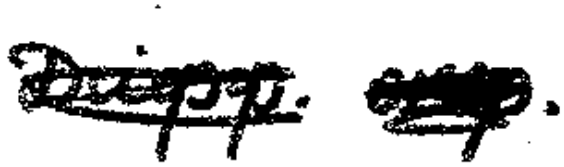
$18/\overline{X}$. И.М. Гельфанд.

$X$

$E_1, \ldots, E_n$

$$\Gamma(E_1) \xrightarrow{d} \Gamma(E_2) \xrightarrow{d} \cdots \xrightarrow{d} \Gamma(E_n)$$

[Справа зачёркнуто: Дифф.[?] опер.[?]] Элл. комплекс.



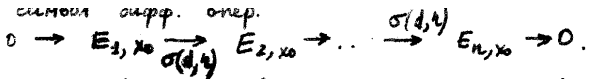
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000101

**Сомнительное чтение.** Две густо зачёркнутые записи: Дифф.[?] / Диффер.[?] и опер.[?]. Отчётливые остатки не устанавливают всех отменённых букв.

$$d\big(f^m(x)s(x)\big)\big|_{x_0} = \sigma(d,\eta)s(x_0), \qquad df\big|_{x_0} = \eta$$

$\sigma$ — символ дифф. опер.

$$0 \longrightarrow E_{1,x_0} \underset{\sigma(d,\eta)}{\longrightarrow} E_{2,x_0} \longrightarrow \cdots \overset{\sigma(d,\eta)}{\longrightarrow} E_{n,x_0} \longrightarrow 0.$$



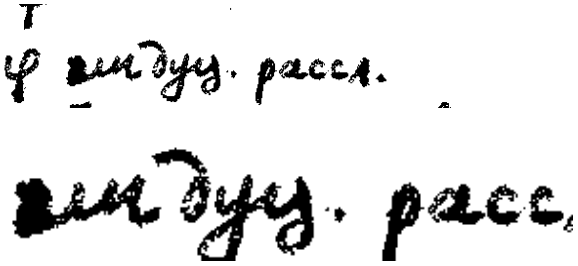
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000101

**Рисунок и набранное описание.** У первой стрелки между слоями $\sigma(d,\eta)$ внизу, у последней — сверху; нули на обоих концах.

Отобр. $T : \Gamma(E) \longrightarrow \Gamma(E)$. $\qquad \Gamma(E_i) \longrightarrow \Gamma(E_i)$

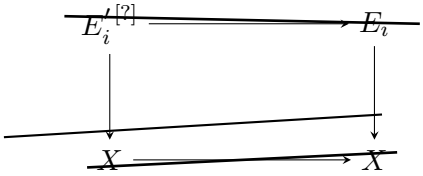
$f : X \longrightarrow X$

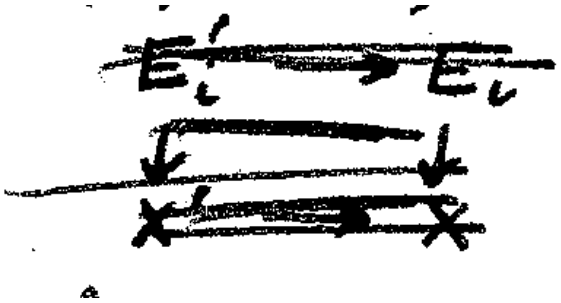
$\varphi$ индуц.[?] рассл.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000101

**Сомнительное чтение.** Между $\varphi$ и рассл. связная запись индуц.[?] / эндом.[?]; первая буква густо переписана, в середине высокий штрих с верхней дужкой.



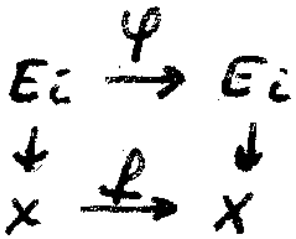



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000101

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый квадрат: верхние $E_i$, слева возможен добавленный верхний штрих; стрелки вправо и вниз, внизу $X \to X$. Несколько длинных отменяющих черт; точные скрытые индексы и очертания не установлены.

$$\begin{array}{ccc} E_i & \xrightarrow{\varphi} & E_i \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{f} & X \end{array}$$

**Рисунок и набранное описание.** Верхняя стрелка $E_i \xrightarrow{\varphi} E_i$, две стрелки вниз; нижняя $X \xrightarrow{f} X$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000101

(В простейш. случаях $\varphi$ определяет $f$ — — формы $f$ опред. отобр. кас. векторов)

Эндом., если коммут. с $d$.

$T$ есть опер. в $C^\infty$-пр-ве. Теорема свод. к изуч. следа (он счит. 2-мя способами)

Теорема 1. Комплекс имеет конечные [зачёркнутое слово неразборчиво] гомологии.

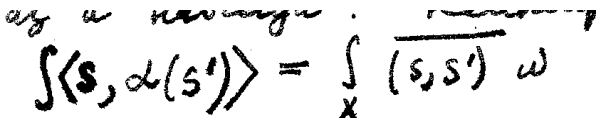
**Сомнительное чтение.** Между конечные и гомологии густо зачёркнуто слово; видны верхняя дужка и нижний штрих. Полное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000101

Пусть $\omega^n$ — форма пор. $n$ на $X$, не обращ. в $0$. Введём с её помощью эрмитову структуру. (Пусть она сущ. раз и навсегда. Неинвариантно, но проще.)

$$\int \langle s, \alpha(s') \rangle = \int_X \overline{(s, s')}\, \omega.$$

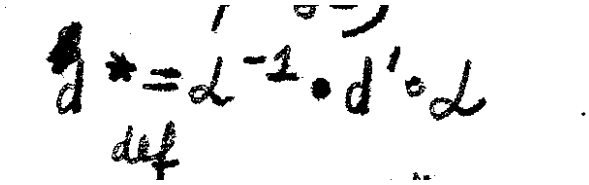
**Рисунок и набранное описание.** Слева угловые скобки, $s, \alpha(s')$; справа интеграл по $X$, черта над $(s, s')$, затем $\omega$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000101

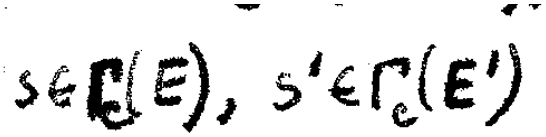
$$d^* \underset{\text{def}}{=} \alpha^{-1} \cdot d' \circ \alpha.$$

**Сомнительное чтение.** Верхняя часть начального $d$ густая; рядом звёздочка. Под равенством def; справа $\alpha^{-1} \cdot d' \circ \alpha$. Отдельного уверенно читаемого знака в густой части нет.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000101

$s \in \Gamma(E)$, $s' \in \Gamma_c(E')$.



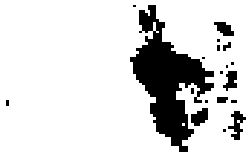
**Сомнительное чтение.** В первом $\Gamma$ нижняя часть переписана; при втором $\Gamma$ нижняя открытая петля, читается $c$, возможен o-подобный облик.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000101

$E'$ — сопр. пучок.

$$\square \underset{\text{def}}{=} d^*d + dd^*$$

[Отдельная чёрная помета слева внизу от определения.]



**Сомнительное чтение.** Отдельное густое пятно с мелкими точками и косыми штрихами; буквенное чтение и назначение не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000101

($d'$ — просто сопр. оператор)

$\square$ — эллипт. оператор, перев. каждое $\Gamma(E_i)$ в себя.

$\Gamma_\lambda(E)$ — сечения, удовл. ур-ю $\square s = \lambda s$. Т.к. $\square$ эллиптичен, то $\forall \lambda$ кон. число разл. лин. незав. соб. ф-й [густой отдельный знак неразборчив].

**Сомнительное чтение.** После ф-й отдельная густая замкнутая чёрная запись с внутренними вертикальными штрихами; H-подобное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000101

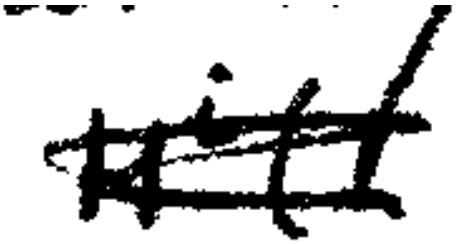
$$\square d = d\square$$

$$\Gamma_\lambda(E_1) \xrightarrow{d} \Gamma_\lambda(E_2) \xrightarrow{d} \cdots \longrightarrow \Gamma_\lambda(E_n)$$

**Рисунок и набранное описание.** У второй круглой скобки низкий выходной штрих, соприкасающийся со следующей строкой; отдельная запятая не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000101

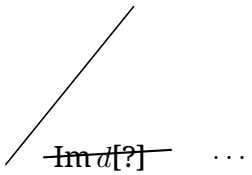
Введём группы гомологий [ниже зачёркнутая формула неразборчива].

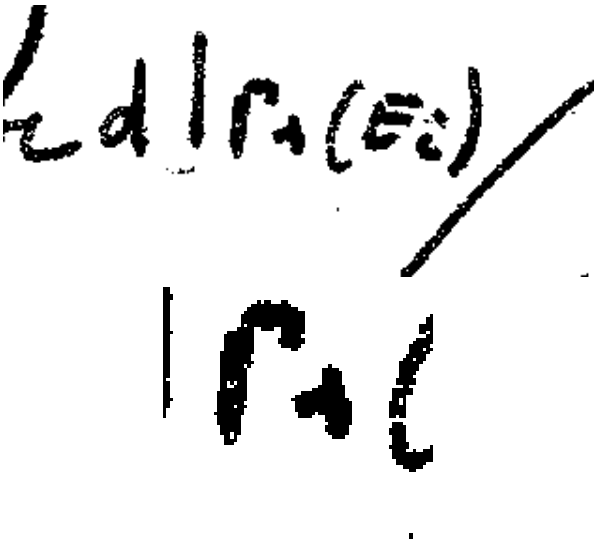


**Сомнительное чтение.** Ниже группы гомологий два длинных поперечных штриха через короткую формулу; видны вертикальные основания и верхний косой штрих. Полное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000101

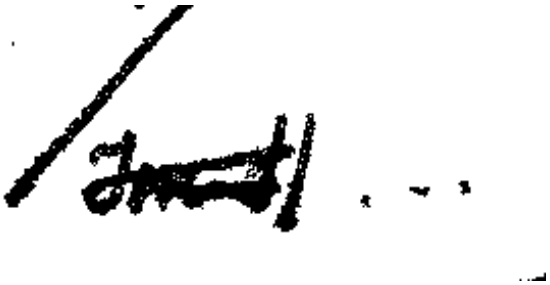
$$H^i(\Gamma_\lambda(E)) = \operatorname{Ker} d\big|_{\Gamma_{\lambda[?]}(E_i)}$$



**Сомнительное чтение.** После вертикальной черты $\Gamma$ с густым нижним знаком $\lambda$[?], затем $(E_i)$; начальное Ker с прописной К.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000101



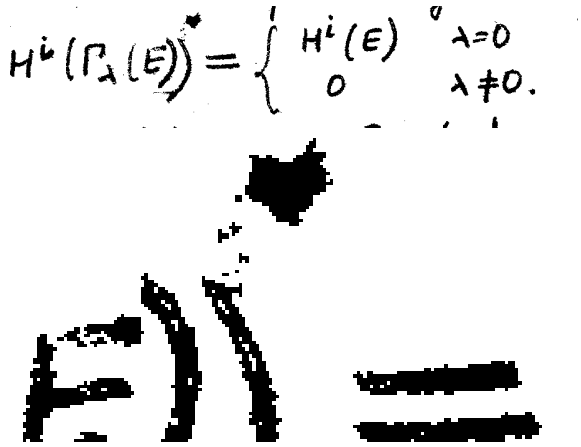
**Сомнительное чтение.** Справа наклонная дробная черта; внизу густо зачёркнутое Im $d$[?], затем три раздельные точки. Чтение отменённых средних штрихов не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000101

GELFAND-P000102

Без док-ва в этой работе утв. теорема Ходжа

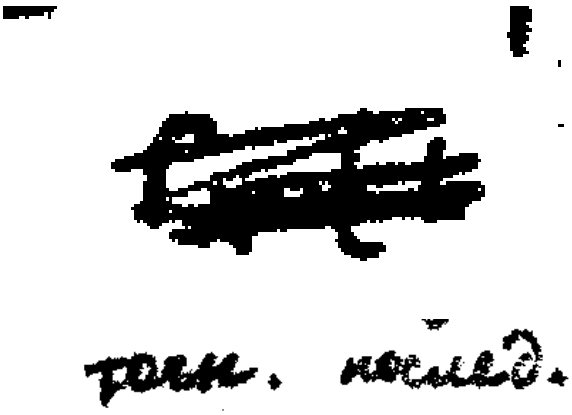
$$H^i(\Gamma_\lambda(E))^{*[?]} = \begin{cases} H^i(E) & \lambda = 0 \\ 0 & \lambda \neq 0. \end{cases}$$



**Сомнительное чтение.** Над правыми закрывающими скобками маленькая густая звёздочкообразная помета; точная привязка к скобкам и обозначению не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000102

Дынин. При $\lambda \neq 0$ — здесь $0$. ($d$ при $\lambda \neq 0$ перев. соб. ф-и [зачёркнутое слово неразборчиво] точн. компл.



**Сомнительное чтение.** Перед точн. компл. густо зачёркнута короткая запись. После неё точн. компл.; последние буквы тесные, над ними отдельная дужка. Буквенное чтение отмены не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000102

$$\underline{H^i(\Gamma_\lambda(E)) = \mathrm{Ker}(\Box - \lambda)}$$

это теор. Ходжа $\forall \lambda$

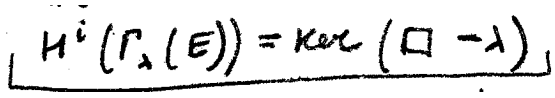
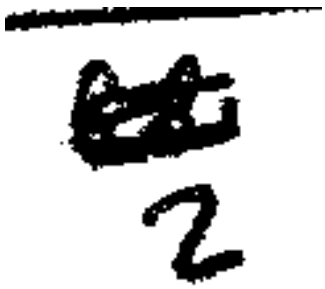


**Рисунок и набранное описание.** Под формулой и по обоим краям три стороны рамки, сверху открыто. Справа $\mathrm{Ker}(\Box - \lambda)$, начальная К прописная.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000102

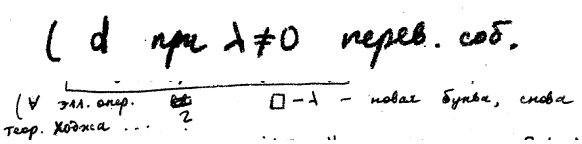
(∀ элл. опер. [зачёркнуто: неразборчиво] □ − $\lambda$ — новая буква, снова теор. Ходжа…

?



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000102

**Сомнительное чтение.** После элл. опер. густо отменено короткое сокращение; непосредственно под ним вопросительный знак. Полное чтение не установлено.



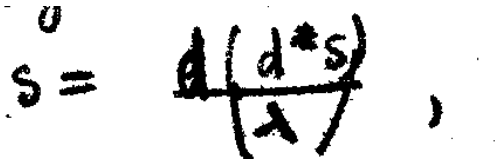
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000102

**Рисунок и набранное описание.** Видны открывающие круглые скобки перед $d$ и перед ∀ элл. опер.; в последней строке после Ходжа три раздельные точки. Закрывающие скобки в этом фрагменте не прочитаны.

Бернштейн. То же. $H^i(\Gamma_\lambda(E)) = 0$, $\lambda \neq 0$. Пусть $s \in \Gamma_\lambda(E_i)$ и пусть $ds = 0$. [?] $\Box s = dd^* s$. Тогда $\lambda s = d(d^* s)$ и $s = d\left(\frac{d^* s}{\lambda}\right)$, $d^* s$ есть соб. ф-я ($d^*$ коммут. с □).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000102

**Сомнительное чтение.** Перед □ высокий густой штрих с замкнутой верхней петлёй и нижним косым выходом: $d$[?] / открывающая скобка[?]. Чтение не установлено.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000102

**Рисунок и набранное описание.** Запись $s = d\left(\frac{d^* s}{\lambda}\right)$: длинная горизонтальная черта проходит вблизи основания внешнего $d$ и через скобки; справа отдельная запятая.

$d^*s \in C^\infty$ след. из теор. об элл. ур-ях. Опять Гельфанд. При $\lambda = 0$ букв. перен. док-во Ходжа.

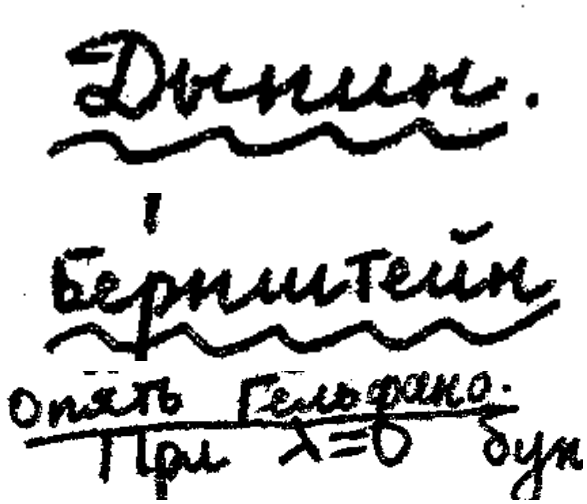



**Рисунок и набранное описание.** Под Дынин. и Бернштейн. волнистые линии; под Опять Гельфанд. прямая линия. В строке перед последним заголовком отдельно подчёркнуты теор. и элл.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000102

$$\Gamma(E) = \sum \Gamma_\lambda(E) \qquad \text{(дискр. спектр)}$$

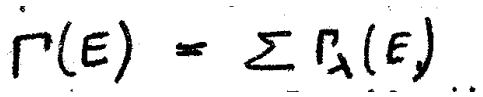


**Рисунок и набранное описание.** $\Gamma(E) = \sum \Gamma_\lambda(E)$; под знаком суммы отдельного индекса не видно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000102

Кроме опер. $T$ введём

$$\boxed{T_\lambda = \pi_\lambda \circ T \circ i_\lambda,}$$

где $i_\lambda : \Gamma_\lambda(E) \longrightarrow \Gamma(E)$, $\pi_\lambda : \Gamma(E) \longrightarrow \Gamma_\lambda(E)$ — проекция ортог.

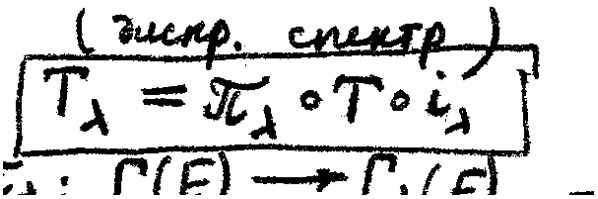


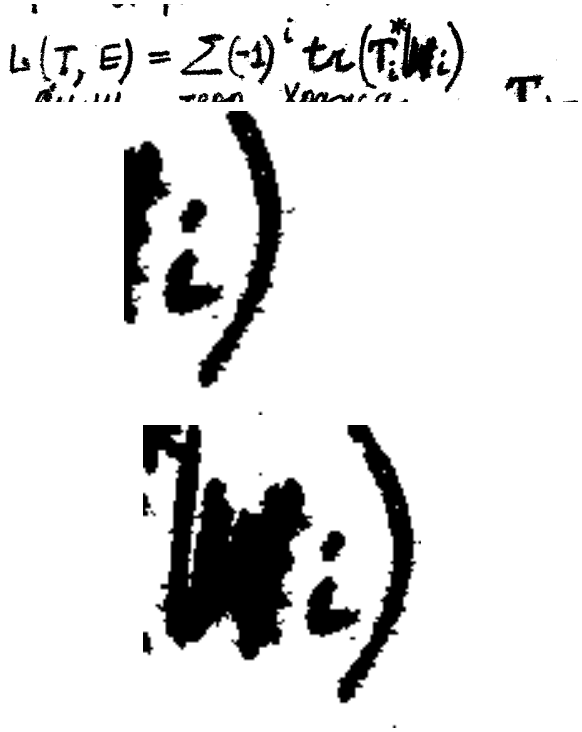

**Рисунок и набранное описание.** Прямоугольная рамка вокруг $T_\lambda = \pi_\lambda \circ T \circ i_\lambda$; в конце внутри рамки запятая. Ниже строка с $\pi_\lambda$ и проекция ортог.; над рамкой (дискр. спектр).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000102

(опер. $T$ в этой клетке) Число Лефшица для $T$.

$T$ — отобр. сечений, тем самым отобр. сечений $\Gamma(E) \to \Gamma(E)$

$$L(T, E) = \sum (-1)^i \operatorname{tr}(T_i^* | H_i[?]).$$

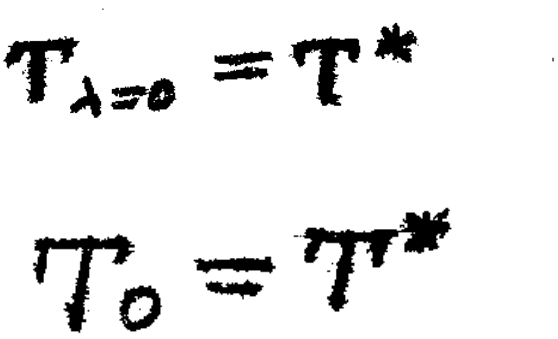


**Сомнительное чтение.** После вертикальной черты густо переписана H-подобная буква; отдельный $i$ внизу справа, выше него точка. Чтение основной буквы и положения индекса остаётся неуверенным: $H_i$[?] / $H^i$[?].

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000102

В силу теор. Ходжа $T_{\lambda=0} = T^*$.

$\Pi_0[?] = T^{*[?]}$



**Сомнительное чтение.** Слева $T_{\lambda=0} = T^*$. Справа первая буква с длинной верхней чертой и нижним $0$: $\Pi_0$[?] / $\pi_0$[?] / $T_0$[?]. Над правым $T$ густая звёздочкообразная запись; одна или две наложенные звёздочки не различены уверенно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000102

$$\sum(-1)^i \operatorname{tr}(T_0|E_i) = L(T,E)$$
$$\sum(-1)^i \operatorname{tr}(T_\lambda|E_i) = 0 \qquad \lambda \neq 0$$

[Справа две густо зачёркнутые записи неразборчивы.]

**Сомнительное чтение.** В правом поле две маленькие густые отмены: верхняя с нижней петлёй, нижняя с длинным восходящим косым штрихом. Буквенное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000102

(след в гом. всё равно, что след в самих пр-вах)
(По теор. Ходжа $H^i(E) = \Gamma_0(E_i)$)

$$\Box s = 0 \Longrightarrow \underline{ds = 0}.$$

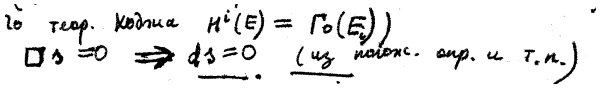
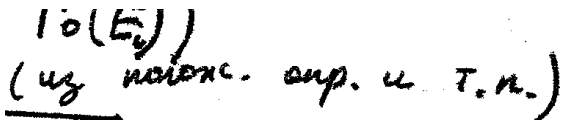


**Рисунок и набранное описание.** В $\Box s = 0 \Longrightarrow ds = 0$ толстая переписанная стрелка; под $ds = 0$ горизонтальная черта, справа отдельная точка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000102

(из непоср.[?] опр. и т.п.)



**Сомнительное чтение.** После из густая связная запись непоср.[?] / полож.[?]; справа опр. и т.п., затем закрывающая круглая скобка. Над первыми средними штрихами густая правка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000102

Надо придать смысл $\sum(-1)^i \operatorname{tr}(T|E_i)$. Его регуляриз.
2-мя способами.

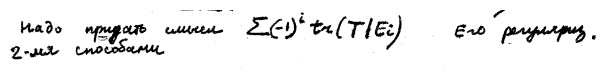


**Рисунок и набранное описание.** В первой строке Надо придать смысл, сумма и справа Его регуляриз. Ниже слева 2-мя способами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000102

GELFAND-P000103

В конеч. $\Gamma_\lambda(E)$

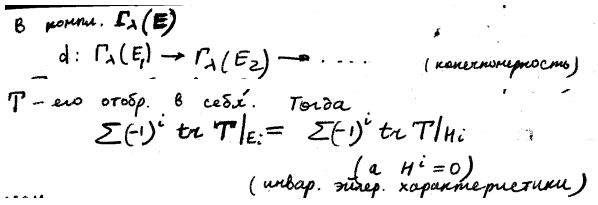
$$d : \Gamma_\lambda(E_1) \longrightarrow \Gamma_\lambda(E_2) \longrightarrow \cdots$$

(конечномерность) $T$ — его отобр. в себя. Тогда

$$\sum (-1)^i \operatorname{tr} T|_{E_i} = \sum (-1)^i \operatorname{tr} T|_{H_i}$$

(а $H^i = 0$)

(инвар. эйлер. характеристики)




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000103

**Рисунок и набранное описание.** В первой цепочке две стрелки, затем многоточие; в скобках конечномерность. В равенстве следов после вертикальных черт $E_i$ и $H_i$ с нижними индексами; в следующей скобке $H^i = 0$ с верхним $i$.

Рассм.

$$\sum_\lambda (1+\lambda)^{-z} \operatorname{tr}(T_\lambda | E_i) = \operatorname{tr}^z(E_i)$$

Теорема. Ряд сх. при $\operatorname{Re} z > \frac{1}{2} \dim X$ (об асимпт. соб. ф-й) (Данфорд и Шварц, т.2)

Это анал. ф-я $z$ в полупл.

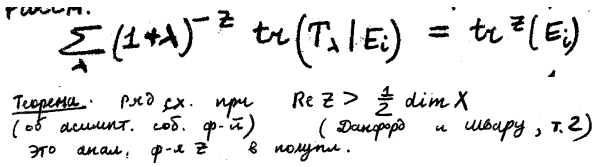
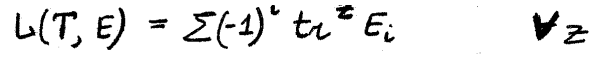



**Рисунок и набранное описание.** У $(1+\lambda)$ показатель $-z$, с отдельной короткой чертой минуса. Справа $\operatorname{tr}^z(E_i)$. Ниже подчёркнуто Теорема.; $\operatorname{Re} z > \frac{1}{2} \dim X$ и две скобки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000103

$$L(T, E) = \sum (-1)^i \operatorname{tr}^z E_i \qquad \forall z$$

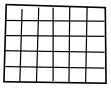



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000103

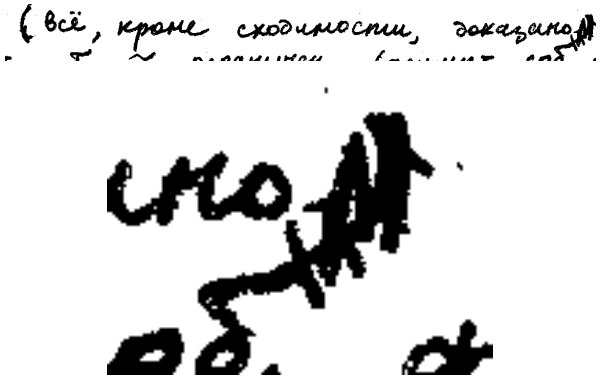
**Рисунок и набранное описание.** В левой части $L(T, E)$; справа у следа верхний $z$, затем $E_i$ без скобок. Правее отдельное $\forall z$ с густым первым знаком.

(всё, кроме сходимости, доказано [густо переписанный знак неразборчив]

—



)



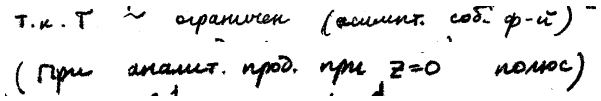
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000103

**Сомнительное чтение.** После доказано густая вертикальная запись с нижним косым петлеобразным выходом. Отдельные прежние буквы не разделены даже при увеличении; точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000103

**Рисунок и набранное описание.** После тире маленькая прямоугольная сетка с горизонтальными и вертикальными штрихами. Наборное воссоздание показывает видимые линии; густые пересечения и края не вполне различимы. Буквенной подписи и определённой роли у сетки не прочитано.

Т.к. $T \sim$ ограничен (асимпт. соб. ф-й)
(при аналит. прод. при $z = 0$ полюс)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000103

**Рисунок и набранное описание.** После T отдельный волнистый знак $\sim$, затем ограничен; в скобках асимпт. соб. ф-й. Ниже отдельная скобка при аналит. прод. при $z = 0$ полюс.

Пример. $S^1$

$d = \frac{d}{dt}$, элл. опер., $\Box = \frac{d^2}{dt^2}$.

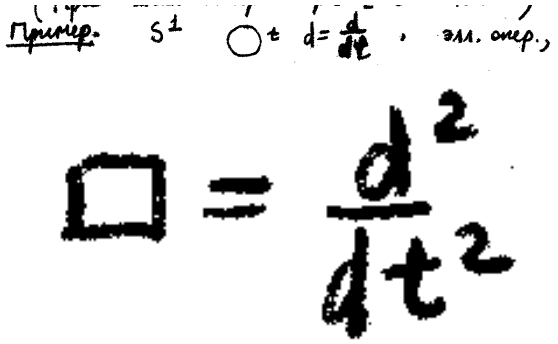


**Рисунок и набранное описание.** Окружность с $t$ справа. В знаменателе первой производной начальный $d$ густо переписан, затем $t$; прежние штрихи не разделены. У $\Box$ записано $d^2/dt^2$ с положительным знаком.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000103

$T = (f, \varphi)$,

$$dS(x) = s(x)$$
$$Ts(x) = \varphi(x)s(f(x))$$

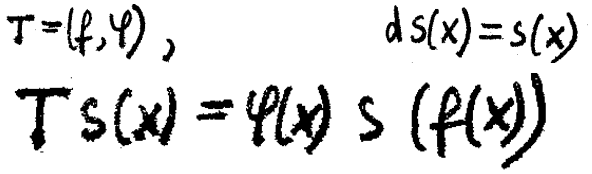


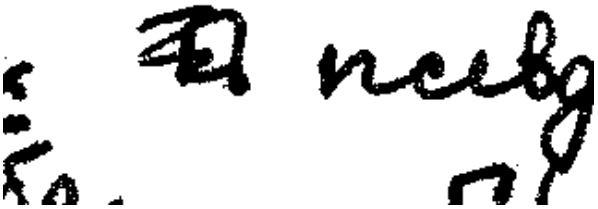
**Рисунок и набранное описание.** Слева $T = (f, \varphi)$ и запятая. Справа сверху $dS(x) = s(x)$: первая S прописная, вторая s строчная. Ниже $Ts(x) = \varphi(x)s(f(x))$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000103

**Рисунок и набранное описание.** Слева под $T = (f, \varphi)$ отдельная волнистая линия; ниже почти горизонтальный штрих с утолщённым правым концом. Наборное воссоздание сохраняет общий ход линий; направление утолщения и назначение рисунка не установлены. Подписей осей и функций нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000103

Определение [?] псевдодифф. опер:



**Сомнительное чтение.** Между заголовком и псевдодифф. густой переписанный знак с правой вертикалью и несколькими поперечными штрихами: P[?] / неразборчиво. Надёжное буквенное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000103

$X$ — многообр. $\Gamma(E), \Gamma(F)$ — 2 рассл. на $X$

$$P : \Gamma_c(E) \longrightarrow \Gamma(F)$$

$\Gamma_c(E)$ — сеч. с комп. носителем. [Зачёркнуто: Наз.[?]]

**Сомнительное чтение.** Перед Лин. опер. наз. короткое сокращение с длинным нижним косым штрихом отмены. Наз.[?]; прежние буквы густо соединены и не прочитаны уверенно. После него отдельная точка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000103

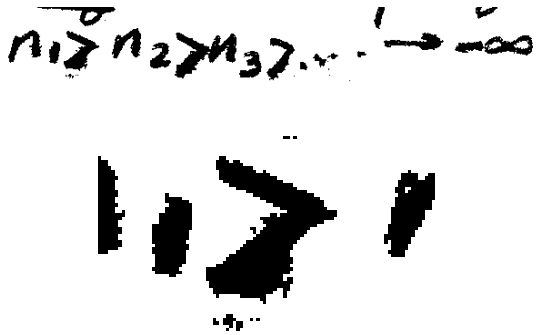
Лин. опер. наз. псевдодифф., если $\exists$ послед. чисел $n_1 > n_2 > n_3 > \cdots \to -\infty$
и уд. след. условиям

$$e^{-i\lambda g} \underline{P}(e^{i\lambda g} s)$$

$g \in \Gamma(1)$ ($C^\infty$-ф-я), 1 — трив. пучок, $s(x) \in \Gamma_c(E)$, $dg \neq 0$ на supp $s$, если есть асимпт. разлож.

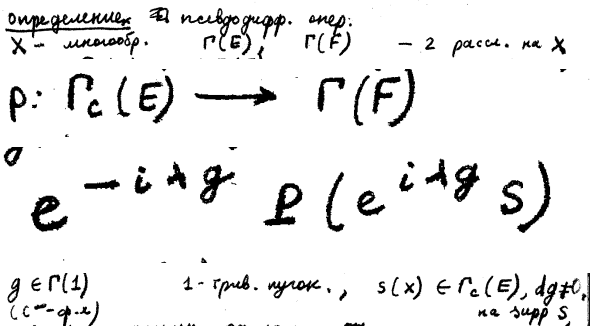
GELFAND-P000104

$$\sim \sum_0^\infty P_j(s,g)\lambda^{n_j}$$



**Сомнительное чтение.** Три знака с остриями вправо. У первого и третьего густые нижние концы и отдельные мелкие следы; средний переписан и сливается со следующим n. Отдельные нижние черты равенства не установлены: $>$[?] / $\geq$[?].

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000103

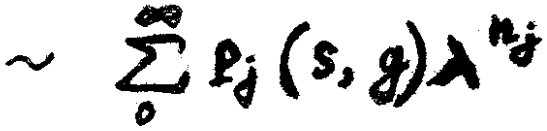


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000103

**Рисунок и набранное описание.** Заголовок Определение подчёркнут прямой линией. В формуле с экспонентами у P короткая нижняя черта; показатели $-i\lambda g$ и $i\lambda g$. В скобках $C^\infty$-ф-я. Справа $dg \neq 0$, ниже на supp $s$ и запятая.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000103

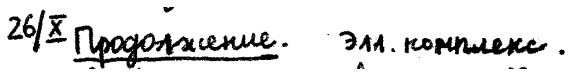
**Сомнительное чтение.** Справа от асимпт. разлож. короткая густая отдельная помета: верхняя петля, горизонтальный выход вправо и нижний выступ. Буквенное чтение и привязка не установлены.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000104

**Рисунок и набранное описание.** Продолжение формулы: отдельный $\sim$, нижний предел $0$ без $j =$, верхний $\infty$, затем $P_j(s,g)\lambda^{n_j}$.

26/$\overline{X}$ Продолжение. Элл. комплекс.

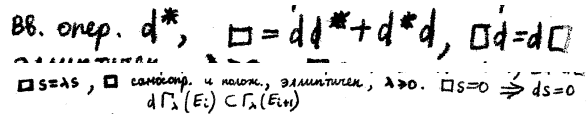


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000104

**Рисунок и набранное описание.** У X в дате отдельные верхняя и нижняя черты. Продолжение. подчёркнуто отдельно; далее Элл. комплекс.

В $E_i$ — эрмитова метрика и в $X$ — интегрирование. Вв. опер. $d^*$, $\square = dd^* + d^*d$, $\square d = d\square$ $\square s = \lambda s$, $\square$ самосопр. и полож., эллиптичен, $\lambda > 0$. $\square s = 0 \Longrightarrow ds = 0$

$$d\Gamma_\lambda(E_i) \subset \Gamma_\lambda(E_{i+1})$$

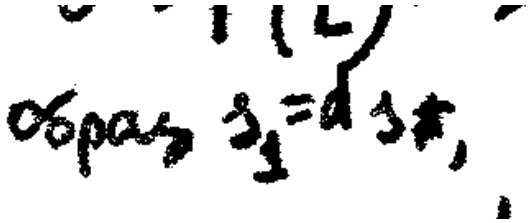


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000104

**Сомнительное чтение.** Справа в $\square d = d\square$ правый край последнего квадрата прерывистый и бледный. Остальные стороны различимы; точная правая граница знака в имеющемся скане повреждена. Ниже отдельно записано $\lambda > 0$ и $\square s = 0 \Longrightarrow ds = 0$.

$$0 \xrightarrow{d} \Gamma(E) \xrightarrow{d} \Gamma(F) \xrightarrow{d} 0$$

$d$ — просто эллипт. оператор, $ds = 0$ — ядро. Образ $s_1 = ds_*$,



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000104

**Сомнительное чтение.** У первого s нижний знак похож на $1$, возможен $i$. Знак после второго s звездообразный, расположен близко к строке; его высота неоднозначна: $s_1 = ds_*$ / $s_i = ds^*$ / неразборчивый индекс.

Гомологии: Ker $d|_E$, Coker $d|_F$. Число Лефшица — индекс

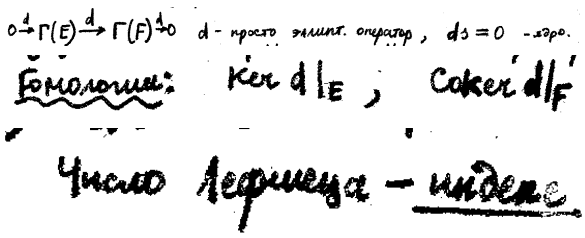
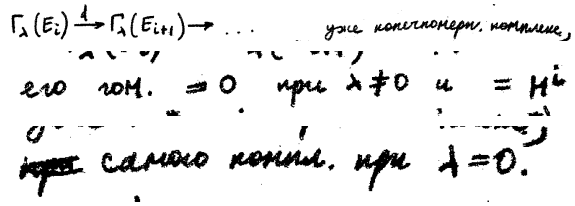



**Рисунок и набранное описание.** У всех трёх стрелок первой цепочки надписано d. Гомологии: подчёркнуто волнистой линией; Ker и Coker начинаются прописными буквами. У индекс отдельная прямая нижняя черта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000104

$$\Gamma_\lambda(E_i) \xrightarrow{d} \Gamma_\lambda(E_{i+1}) \longrightarrow \cdots$$

уже конечномерн. комплекс, его гом. $= 0$ при $\lambda \neq 0$ и $= H^i$ [зачёркнуто: при] [неразборчивая фраза] при $\lambda = 0$.




**Сомнительное чтение.** После $H^i$ густо зачёркнуто при. Затем соединённые петли: самое конеч.[?] / само конеч.[?]; точное чтение первого слова не установлено. В конце при $\lambda = 0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000104

$T_i^* \quad H^i$

$$\sum (-1)^i \operatorname{tr}(T_i^*) = L(T, E)$$

Вычислить через неподв. точки.

$T$ — отобр. $X$, коммут. с $d$.

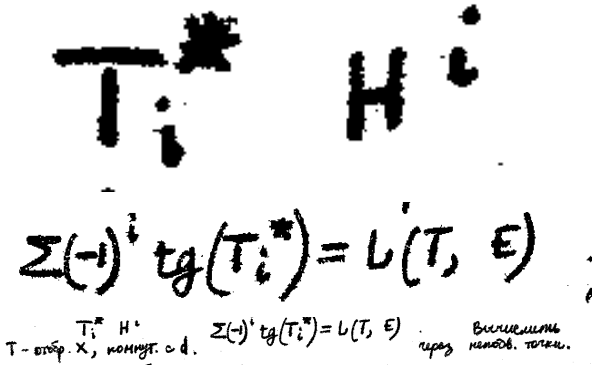



**Рисунок и набранное описание.** Слева отдельные $T_i^*$ и $H^i$, без стрелки между ними. Справа равенство с $L(T, E)$. Ниже T — отобр. X, коммут. с d.; справа Вычислить через неподв. точки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000104

$T$ есть отобр. $\Gamma_\lambda(E_i)$ Введ. операторы $\pi_\lambda$ и $i_\lambda$. влож. $\Gamma_\lambda$ во всё $\Gamma$ и проектир. на [зачёркнуто: неразборчивая запись]

$\Gamma_\lambda(E_i)$.

**Сомнительное чтение.** После на короткая густо зачёркнутая запись с верхней петлёй и поперечными штрихами. Прежние буквы не разделены; далее отдельное действующее $\Gamma_\lambda(E_i)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000104

$$T_\lambda = \pi_\lambda \cdot T i_\lambda$$

(выдел. клетки, соотв. $\Gamma_\lambda$)

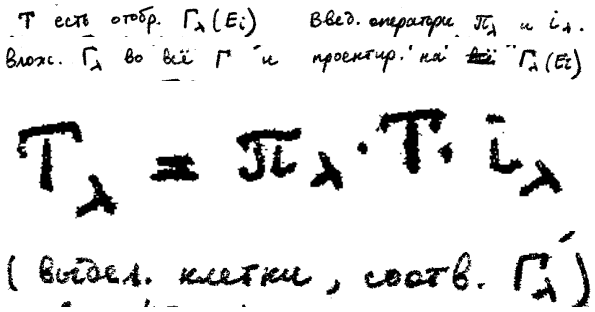
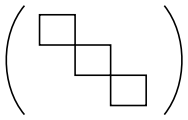


**Рисунок и набранное описание.** Записаны вложение $\Gamma_\lambda$ во всё $\Gamma$ и проектирование на $\Gamma_\lambda(E_i)$. В формуле одна точка умножения перед T; между T и $i_\lambda$ отдельной точки нет. Ниже скобка о выделении клеток.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000104

Коммут. ненужно, дост. [густой переписанный знак]



в клетках.

**Сомнительное чтение.** Между дост. и рисунком густая вертикальная запись с двумя тёмными скоплениями и косым нижним выходом. Буквенное чтение не установлено; знак сохранён отдельно от клеток.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000104

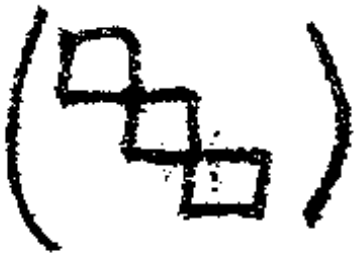


**Рисунок и набранное описание.** Три пустых квадрата идут сверху слева вниз вправо внутри круглых скобок; соседние углы касаются. Наборное воссоздание сохраняет три контура и скобки; точные размеры и густые стыки не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000104

Тогда $\boxed{T^* = T_0}$

$$0 \longrightarrow \Gamma_0(E_1) \xrightarrow{d} \Gamma_0(E_2) \xrightarrow{d} \cdots$$

все $d = 0$ т.к. $\square s = 0$.

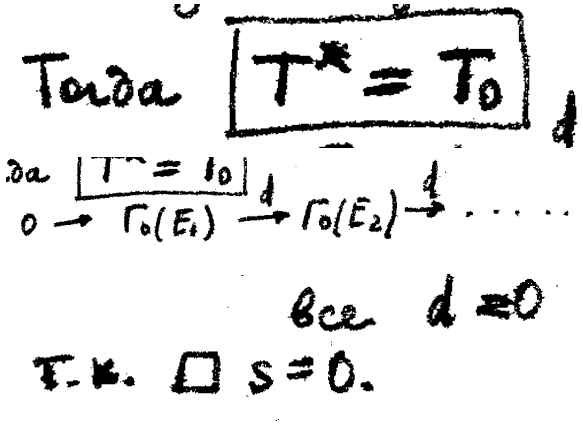



**Рисунок и набранное описание.** Равенство $T^* = T_0$ заключено в полную прямоугольную рамку. У первой стрелки из 0 надписи нет, над двумя следующими d; затем многоточие. Справа все $d = 0$, ниже т.к. $\square s = 0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000104

Все гомологии в $\Gamma_0$

$$\Gamma(E_i) = \Gamma_0(E_i) + \quad \Gamma_{\lambda_1}(E_i) \quad + \quad \cdots$$
$$\downarrow \qquad\qquad |$$
$$\text{гомол. } 0$$

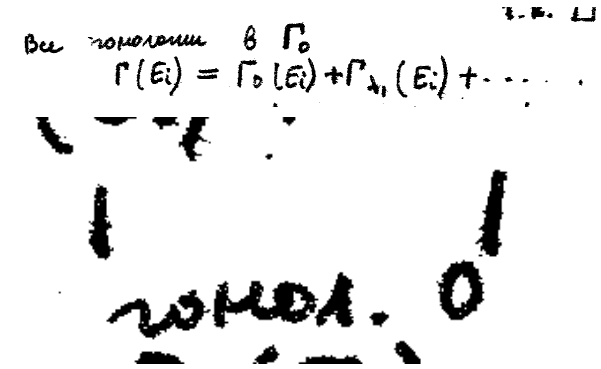
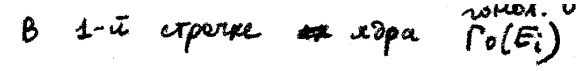



**Рисунок и набранное описание.** Под $\Gamma_{\lambda_1}(E_i)$ короткая стрелка вниз; под многоточием отдельный вертикальный штрих с густым нижним концом. Ниже гомол. 0. Под $\Gamma_0(E_i)$ стрелки нет. У правого штриха отдельное остриё не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000104

В 1-й строчке [зачёркнуто: неразборчивое слово]

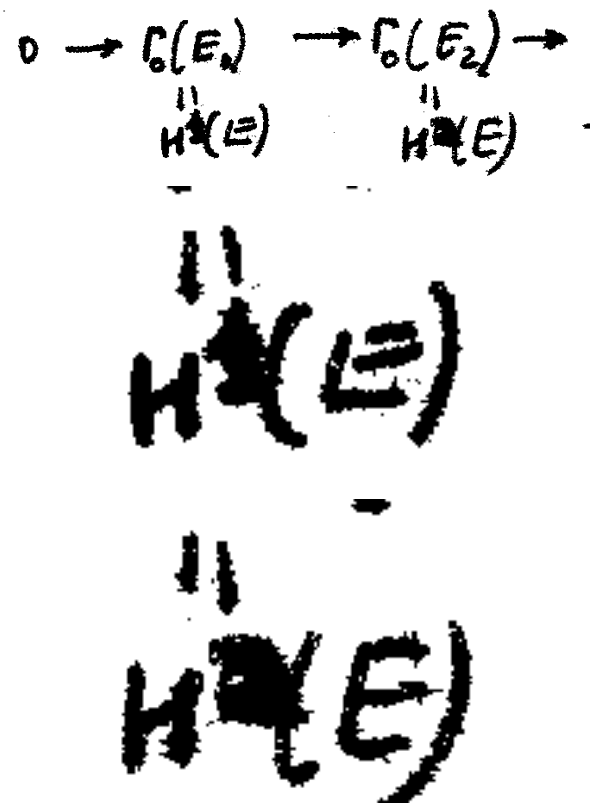
ядра $\Gamma_0(E_i)$




**Сомнительное чтение.** Перед ядра короткая горизонтальная зачёркнутая запись с густыми соединёнными штрихами. Надёжного буквенного чтения нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000104

$$0 \longrightarrow \Gamma_0(E_1) \longrightarrow \Gamma_0(E_2) \longrightarrow$$
$$\| \qquad\qquad \|$$
$$H^{[?]}(E) \qquad H^{[?]}(E)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000104

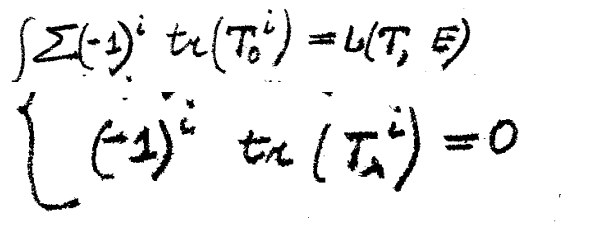
**Сомнительное чтение.** Под двумя членами цепочки вертикальные двойные штрихи и записи $H^{[?]}(E)$. Оба верхних знака густо переписаны: $H^*(E)$ / $H^i(E)$ / неразборчивая степень. Прежние штрихи даже при увеличении не разделены. Последняя стрелка цепочки не имеет видимого продолжения или многоточия.

Замеч. $\pi_\lambda$ коммутирует с $d$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000104

**Рисунок и набранное описание.** Замеч. подчёркнуто прямой линией; далее $\pi_\lambda$ коммутирует с d.

$$\begin{cases} \sum (-1)^i \operatorname{tr}(T_0^i) = L(T, E) \\ (-1)^i \operatorname{tr}(T_\lambda^i) = 0 \end{cases}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000104

**Сомнительное чтение.** Общая левая фигурная скобка. Только первая строка начинается со $\sum$; перед $(-1)^i$ во второй строке отдельной суммы не видно. У T в обеих строках верхний i; нижние знаки 0 и $\lambda$.

GELFAND-P000105

Если есть послед. пр-в

$$0 \longrightarrow A_1 \xrightarrow{d} A_2 \xrightarrow{d} \cdots \xrightarrow{d} A_n \longrightarrow 0, \qquad d^2 = 0.$$

и отобр. $T_i$, комм. с $d$. Тогда

$$\sum_{\text{в цепях}} (-1)^i \operatorname{tr} T_i = \sum_{\text{в гомол.}} (-1)^i \operatorname{tr}(T_i^*) \qquad \text{(ф-ла Эйлера)}$$

(ф-ла Эйлера получ., если взять $T = E$)

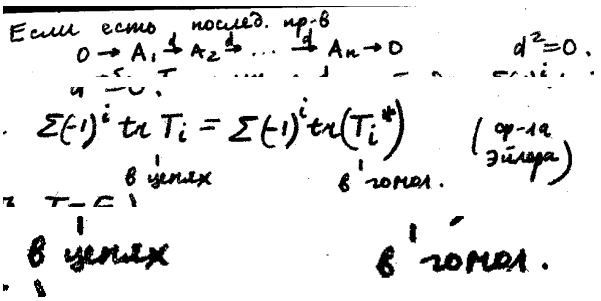



**Рисунок и набранное описание.** В первой цепочке крайние стрелки без надписей, внутренние с d. Под левой суммой отдельный штрих и в цепях; под правой штрих и в гомол. Справа скобка ф-ла Эйлера.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000105

Док-во: предст.

$$A_i = \underset{Z \text{ 3-х слаг.}}{Z} + C_Z, \qquad Z = B + \text{доп.}$$

и потом рассм. $T$ там.

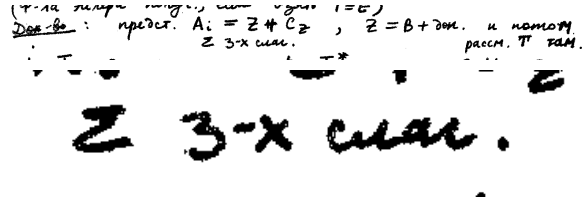
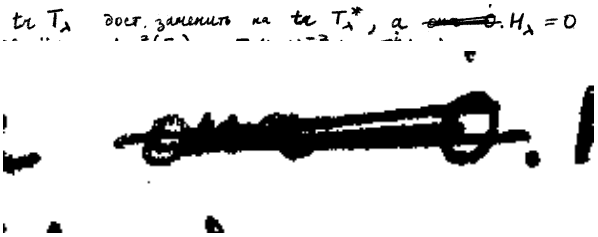



**Рисунок и набранное описание.** Док-во подчёркнуто прямой линией; двоеточие справа от черты. Под первым Z отдельная запись Z 3-х слаг. Во второй записи $Z = B +$ доп.; далее и потом рассм. T там.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000105

$\operatorname{tr} T_\lambda$ дост. заменить на $\operatorname{tr} T_\lambda^*$, а [зачёркнуто: неразборчивая запись] $H_\lambda = 0$.




**Сомнительное чтение.** Перед $H_\lambda = 0$ длинная густо зачёркнутая запись с петлями по обоим концам и горизонтальным штрихом. Прежние буквы не разделены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000105

Введём

$$\operatorname{tr}^z(E_i) = \sum_\lambda (1+\lambda)^{-z} \operatorname{tr}(T_\lambda^* | E_i)$$

при $\operatorname{Re} z > \frac{1}{2} \dim X$,

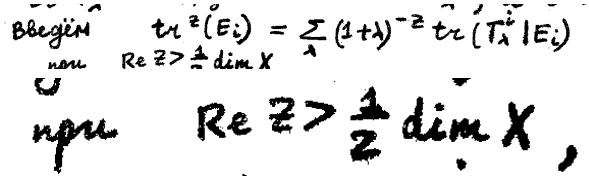
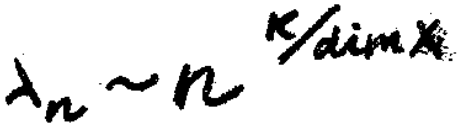



**Рисунок и набранное описание.** У суммы нижний $\lambda$, у множителя показатель $-z$, у $T_\lambda$ верхняя звёздочка. Следующая строка при $\operatorname{Re} z > \frac{1}{2} \dim X$ и запятая.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000105

[Справа:]

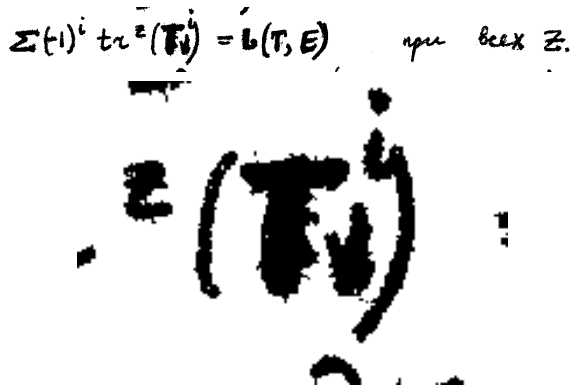
$$\lambda_n \sim n^{K/\dim X}$$



**Сомнительное чтение.** В числителе показателя K-подобный знак с прямым левым штрихом и двумя правыми ветвями: $K$ / $\kappa$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000105

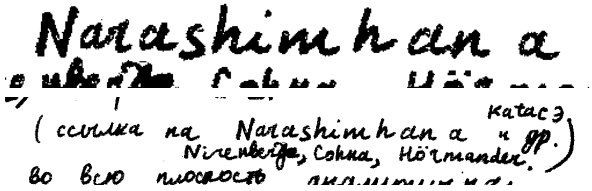
$$\sum(-1)^i \operatorname{tr}^z(T_i^i) = L(T, E) \qquad \text{при всех } z.$$



**Сомнительное чтение.** После tr в скобках густой T с нижним i-подобным знаком и отдельным верхним i-подобным знаком: $T_i^i$ / $T_i$ / неразборчивый верхний знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000105

Теорема о продолжении (ссылка на Narashimhan a[?] и др.)



**Сомнительное чтение.** Латинское имя с соединёнными m/h/n-подобными петлями и отдельным конечным a: Narashimhan a[?] / Narasimhcan a / Narasimhana. Ниже Nirenberg, с густо переписанным окончанием; далее ещё два имени.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000105

[Над и др.: катасэ.[?]]

**Сомнительное чтение.** Отдельная маленькая запись над и др.: катасэ. / катасэ. / неразборчиво. Последний знак похож на э; часть начертаний допускает латинское с.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000105

[Ниже: Nirenberg, Cohna[?], Hörmander.]

**Сомнительное чтение.** Среднее латинское имя между запятыми: Cohna / Cohn a. Между h и конечным a соединённые густые штрихи; точное разделение букв не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000105

$\mathrm{tr}^z T^i$ продолжима во всю плоскость, аналитична во всей плоскости (!) и при $z = 0$

$$\mathrm{tr}^0(T^i) = \mathrm{tr}^{[?]}(T^i)$$

где $\mathrm{tr}^b$ — след, счит. обычн. способом через обобщ. ф-и.

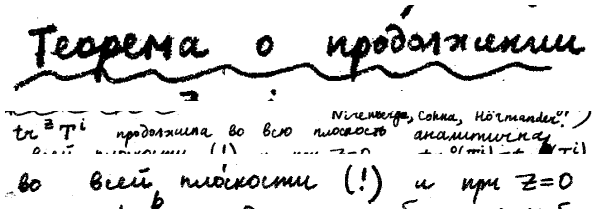
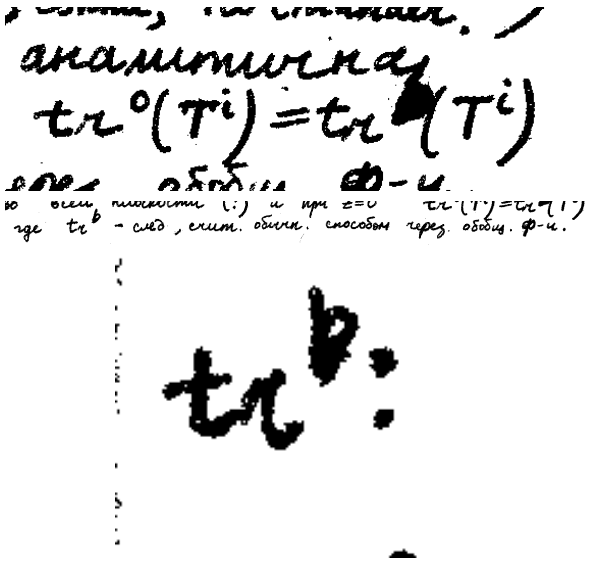


**Рисунок и набранное описание.** Заголовок Теорема о продолжении подчёркнут волнистой линией. В тексте дважды во всю/всей плоскость/плоскости, отдельная скобка (!) и при $z = 0$. У T верхний i.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000105

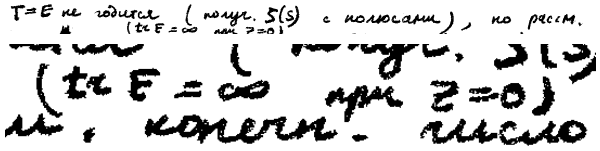


**Сомнительное чтение.** Верхний знак у второго tr густо переписан и сливается с окружающими штрихами: b[?] / неразборчиво. Ниже и слева в дальнейшем ясно записано $\mathrm{tr}^b$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000105

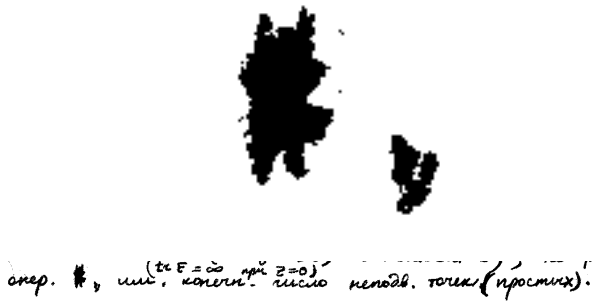
$T = E$ не годится (получ. $\zeta(s)$[?] с полюсами), но рассм. [Вставка под $T = E$:] ($\mathrm{tr}\, E = \infty$ при $z = 0$).

опер. [неразборчивый знак], им. конечн. число неподв. точек (простых).



**Сомнительное чтение.** Перед (s) крупный зигзагообразный знак с нижним закруглённым выходом: ζ[?] / Σ[?]. Под строкой отдельная скобка $\mathrm{tr}\, E = \infty$ при $z = 0$.

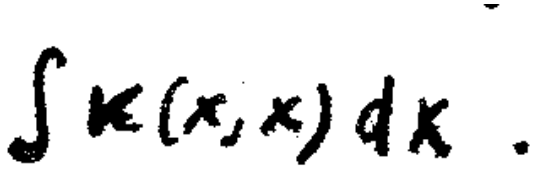
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000105



**Сомнительное чтение.** После опер. густая вертикальная переписанная запись с несколькими поперечными выступами и нижними ножками; надёжного буквенного чтения нет. Далее запятая, им. конечн. число неподв. точек (простых).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000105

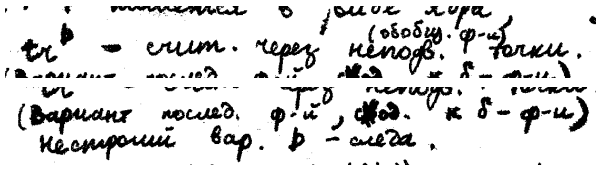
tr$^b$: $T$ имеется в виде ядра, $\int \kappa(x,x)\,dx$.



**Сомнительное чтение.** Буква ядра К-/к-подобная: $\kappa$ / $K$. В интеграле короткий плотный знак, в формуле двух аргументов более высокий левый штрих. По рукописной высоте алфавит и регистр не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000105

tr$^b$ — счит. через неподв. точки. [Над неподв.: (обобщ. ф-и).] (Вариант послед. ф-й, сход.[?] к $\delta$-ф-и) Некоторый вар. b-следа.



**Сомнительное чтение.** В скобке слово перед к $\delta$-ф-и густо переписано: сход.[?] / неразборчивое начало. Прежние штрихи не разделены. Над предыдущим неподв. отдельная вставка (обобщ. ф-и).

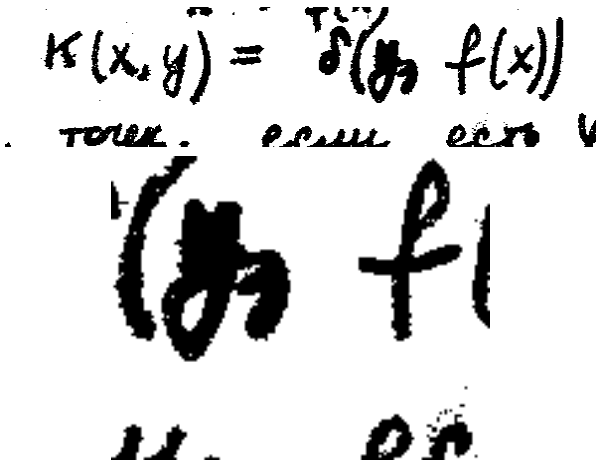
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000105

[Справа:] $\delta(x,a)$ — $\delta$ в точке $a$.

$$s(x) \longrightarrow \varphi s(f(x))$$

(пробр. следов) $x \longrightarrow f(x)$

$$\kappa(x,y) = \delta(y\,[?]\,f(x))$$



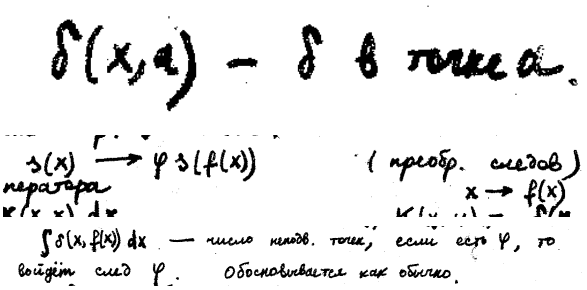
**Сомнительное чтение.** Первый аргумент и следующий знак справа от $\delta$ густо переписаны. Чтения $y - f(x)$ / $y, f(x)$ / неразборчиво. Между переписанным y и f отдельная незатронутая черта минуса не выделяется.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000105

След оператора $\int \kappa(x,x)\,dx$.

$$\int \delta(x, f(x))\,dx$$

— число неподв. точек, если есть $\varphi$, то войдёт след $\varphi$. Обосновывается как обычно.

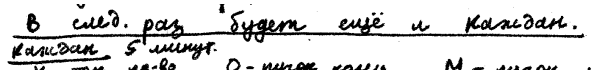



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000105

**Рисунок и набранное описание.** Справа $\delta(x,a)$ с запятой и запись о точке a. Внизу интеграл $\delta(x, f(x))$ также с запятой. Слева отображение с $\varphi$, справа скобка пробр. следов и отдельное $x \longrightarrow f(x)$.

В след. раз будет ещё и Каждан.

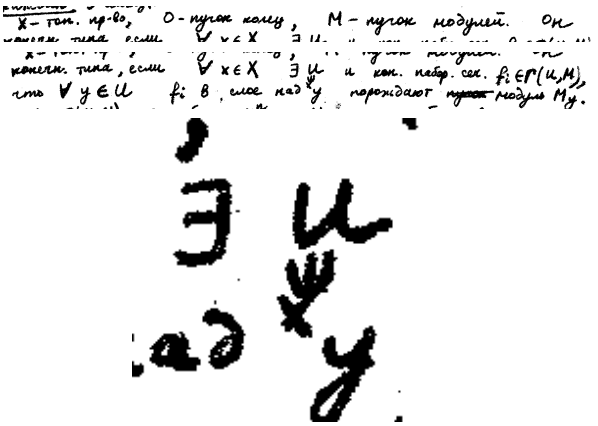
Каждан 5 минут.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000105

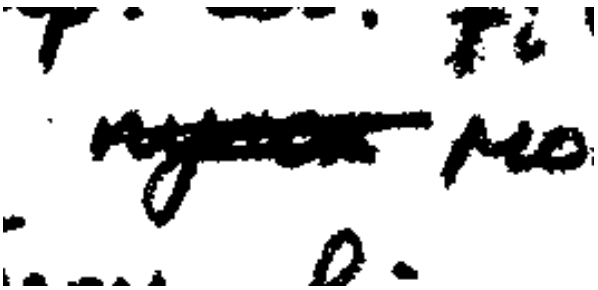
**Рисунок и набранное описание.** Первая фраза подчёркнута целиком прямой линией. Ниже отдельно подчёркнуто Каждан, затем 5 минут.

$X$ — топ. пр-во, $O$ — пучок колец, $M$ — пучок модулей. Он конечн. типа, если $\forall x \in X$ $\exists U$ (двойная стрелка вниз к $x$) и кон. набор сеч. $f_i \in \Gamma(U, M)$, что $\forall y \in U$ $f_i$ в слое над $y$ порождают [зачёркнуто: неразборчивое слово] модуль $M_y$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000105

**Рисунок и набранное описание.** Под U после ∃ двойная стрелка вниз к x. Этот x отделён от y в следующей строке над y. В тексте сначала $\forall x \in X$, затем $\forall y \in U$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000105

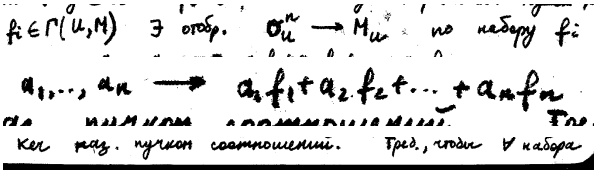
**Сомнительное чтение.** Между порождают и модуль длинное густо зачёркнутое слово с нижней петлёй слева и горизонтальным штрихом вправо. Прежние буквы не разделены.

$$f_i \in \Gamma(U, M) \qquad \exists \text{ отобр. } O_U^n \longrightarrow M_U \qquad \text{по набору } f_i$$
$$a_1, \ldots, a_n \longrightarrow a_1 f_1 + a_2 f_2 + \cdots + a_n f_n.$$

Ker наз. пучком соотношений. Треб., чтобы ∀ набора

GELFAND-P000106

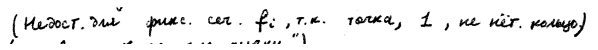
сечений пучок соотн. был конечного типа.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000105

**Рисунок и набранное описание.** У O верхний n и нижний U, у M нижний U. Стрелка коэффициентов направлена вправо; справа линейная комбинация до $a_n f_n$ и точка. В последней строке после Треб. отдельная запятая; строка заканчивается ∀ набора.

(Недост. для фикс. сеч. $f_i$, т.к. точка, 1, не нёт. кольцо)

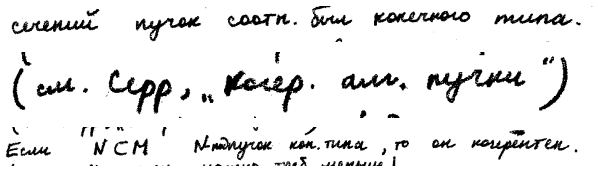


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000106

**Сомнительное чтение.** Между точка, и не нёт. кольцо отдельно записано 1, с запятой после него. Подписи у знака нет; его роль не установлена.

(см. Серр, «Когер. алг. пучки»)

Если $N \subset M$ $N$ — подпучок кон. типа, то он когерентен. (Для нёт. колец можно треб. меньше)



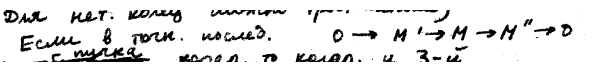
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000106

**Рисунок и набранное описание.** Страница начинается продолжением сечений пучок соотн. был конечного типа. В ссылке после Серр запятая, затем кавычки. В следующем утверждении отдельно $N \subset M$, затем N — подпучок кон. типа.

Если в точн. послед.

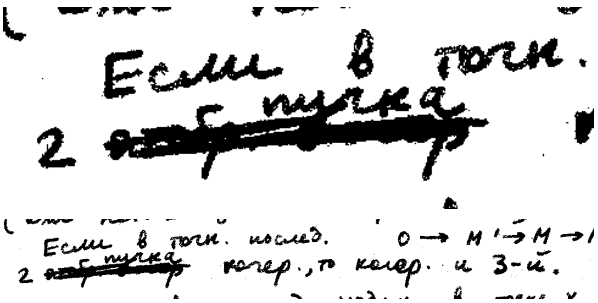
$$0 \longrightarrow M' \longrightarrow M \longrightarrow M'' \longrightarrow 0$$

2 [густо зачёркнуто: неразборчивое слово; надписано: пучка[?]] когер., то когер. и 3-й.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000106

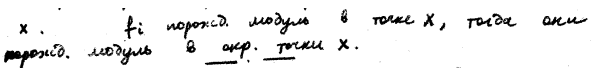
**Рисунок и набранное описание.** В цепочке M с одним штрихом, M без штрихов и M с двумя штрихами; все четыре стрелки без надписей.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000106

**Сомнительное чтение.** Над густо зачёркнутой записью читается пучка[?] / неразборчиво. Под надписью длинные горизонтальные штрихи и нижние петли; прежнее слово не разделено.

$x$. $f_i$ порожд. модуль в точке $x$, тогда они порожд. модуль в окр. точки $x$.



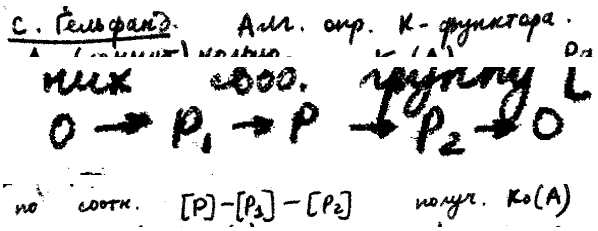
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000106

**Рисунок и набранное описание.** В начале отдельное x с точкой. В нижней строке две отдельные прямые черты у окр. и точки; под последним x черты нет.

С. Гельфанд. Алг. опр. $K$-функтора. $A$ — (коммут.) кольцо. $K_0(A)$. Рассм. левые проект. модули над $A$ и нат. на них своб. группу $[P]$ абелеву. Профакториз. по точн. посл.

$$0 \longrightarrow P_1 \longrightarrow P \longrightarrow P_2 \longrightarrow 0$$

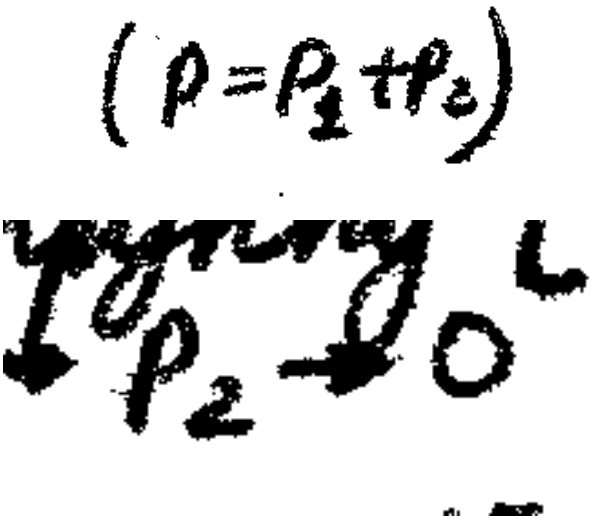
по соотн. $[P] - [P_1] - [P_2]$ получ. $K_0(A)$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000106

**Рисунок и набранное описание.** С. Гельфанд. подчёркнуто отдельно. В цепочке $P_1$, P, $P_2$; в следующей строке $[P] - [P_1] - [P_2]$, рядом знака $= 0$ нет, затем получ. $K_0(A)$.

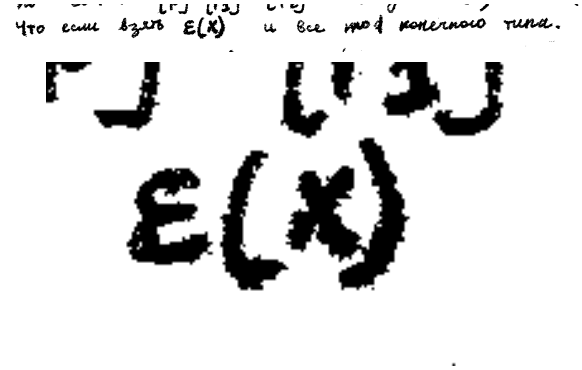
$(P = P_1 + P_{[?]})$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000106

**Сомнительное чтение.** Последний нижний знак в скобке с двумя округлыми частями и густым нижним изгибом: 2[?] / 3[?]. В соседних цепочке и соотношении нижние 2 имеют более плоский конец. Точное чтение последнего индекса не установлено.

Что если взять $E(X)$ и все мод конечного типа.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000106

**Сомнительное чтение.** Перед (X) округлая E-подобная буква с тремя выходами вправо: E / каллиграфическое E / $\varepsilon$-подобное начертание. Алфавит и точный регистр по этому знаку не установлены.

$P$ — в топ. лок. трив. рассл. (пучок колец непр. ф-й)

Проект. mod над $A$ лок. свободен в локализ. под простым идеалом (всё если $A$ коммут.). Проект. mod над лок. [зачёркнуто: кольцом] свободен.

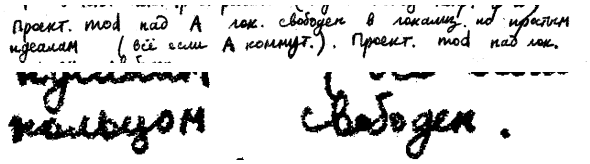


**Рисунок и набранное описание.** После лок. на следующей строке зачёркнуто кольцом, затем отдельно свободен. В скобке всё если А коммут.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000106

1/XI Смирнов. Полож. опр. ф-и на группе. Опис. крайние точки. (непр. предст.) для групп $G$, получ. из нильп. алг. введ. умн. по ф-ле Кэмпбелла — Хаусдорфа.

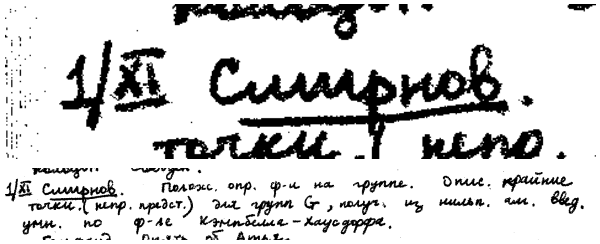


**Рисунок и набранное описание.** У XI в дате отдельные верхняя и нижняя черты. Смирнов. подчёркнуто отдельно. Далее Полож. опр. ф-и на группе и запись о ф-ле Кэмпбелла — Хаусдорфа.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000106

Гельфанд. Опять об Атья. $S(x) \in \Gamma(E_i)$, $\varphi(x)s(f^{-1}(x))$. Это $\int \kappa(x,y)s(y)\,dy$. При фикс. $y$ $\kappa(x,y) \in \mathrm{Hom}(E_y, E_x)$,

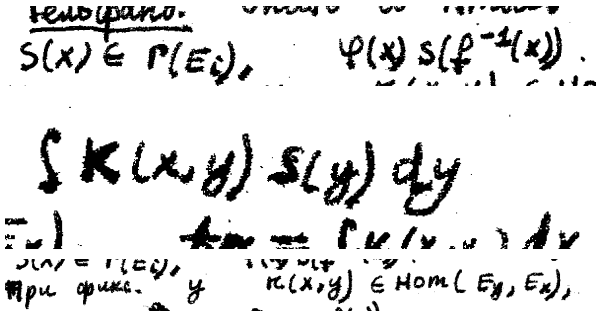
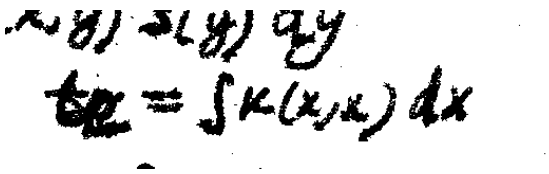


**Рисунок и набранное описание.** В начале прописная S(x); после $\varphi(x)$ и в интеграле строчные s. У первого f явно верхний $-1$. У Hom нижние знаки y и x. Буква ядра имеет К-/к-подобные штрихи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000106

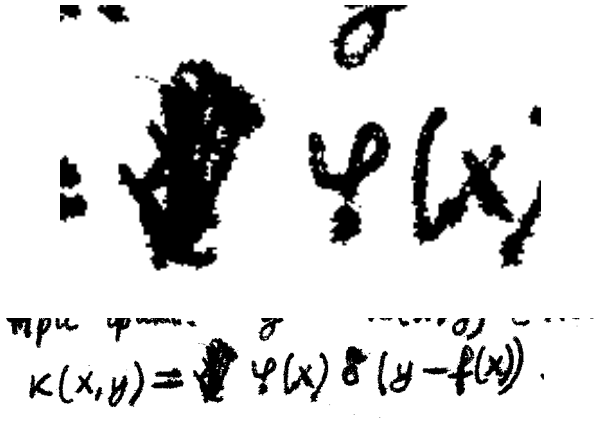
[Густо зачёркнуто: tr[?]] $= \int \kappa(x,x)\,dx$.



**Сомнительное чтение.** Перед равенством густая переписанная запись: tr[?] / неразборчиво. Верхний поперечный штрих и нижние петли сливаются; прежние линии не разделены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000106

$$\kappa(x,y) = \text{[зачёркнуто: ?]}\, \varphi(x)\delta(y - f(x)).$$



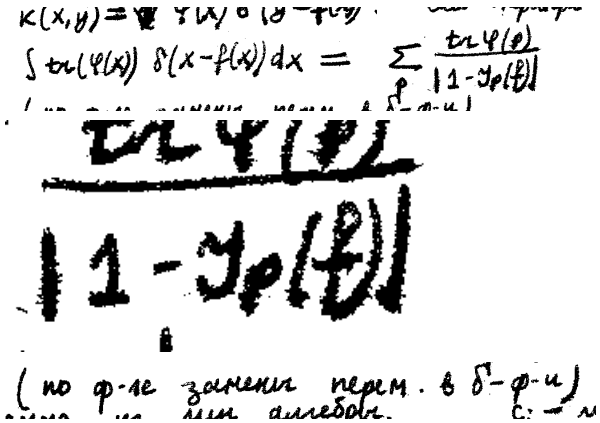
**Сомнительное чтение.** Между знаком равенства и $\varphi(x)$ густой зачёркнутый вертикальный знак с верхней и нижней петлями. Точное чтение не установлено. Далее в аргументе $\delta$ видна черта минуса: $y - f(x)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000106

След оператора $\int \operatorname{tr}(\kappa(x,x))\,dx$.

$$\int \operatorname{tr}(\varphi(x))\delta(x - f(x))\,dx = \sum_{\rho} \frac{\operatorname{tr}\varphi(\rho)}{|1 - J_\rho(f)|}.$$

(по ф-ле замены перем. в $\delta$-ф-и)



**Сомнительное чтение.** Знак перед нижним $\rho$ изогнутый, с коротким верхним выходом и загнутой нижней частью: $J_\rho(f)$[?] / $D_\rho(f)$ / $Д_\rho(f)$. Снаружи две вертикальные черты. Отдельная запись det в знаменателе не видна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000106

Лемма из лин. алгебры. $C_i$ — лин. пр-ва. $d^2 = 0$. $T$ коммут. с $d$.

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & C_1 & \xrightarrow{d} & C_2 & \xrightarrow{d} & \cdots & \xrightarrow{d} & C_n & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle T_1} & & \downarrow{\scriptstyle T_2} & & & & \downarrow{\scriptstyle T_n} & & \\ 0 & \longrightarrow & C_1 & \xrightarrow{d} & C_2 & \longrightarrow & \cdots & \longrightarrow & C_n & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

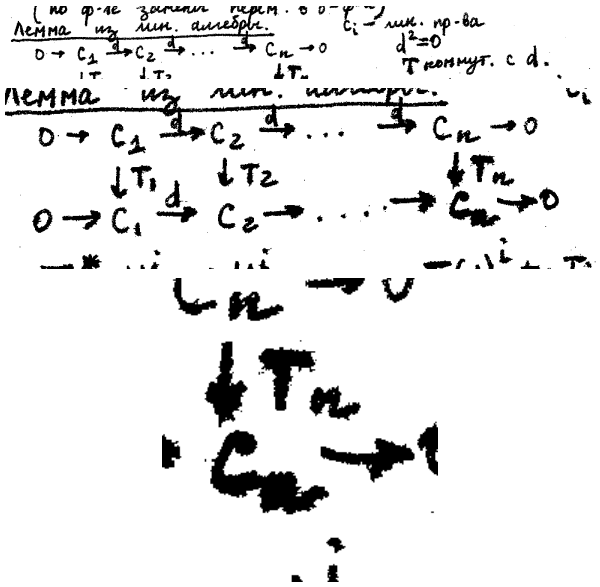


**Рисунок и набранное описание.** Две горизонтальные цепочки, крайние 0. В верхней три внутренних надписи d; в нижней d только между $C_1$ и $C_2$. Три вертикальных знака вниз, с $T_1$, $T_2$, $T_n$. У правого знака густой ромбовидный нижний конец; под ним нижний $C_n$ густо переписан. Наборное воссоздание сохраняет направление и надписи; густые контуры не разделены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000106

$$\frac{\operatorname{Ker} d|C_i}{\operatorname{Im} C_{i-1}} = H^i.$$

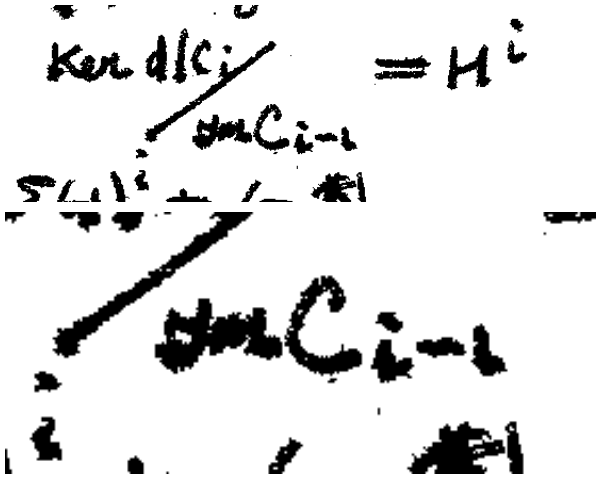


**Рисунок и набранное описание.** В рукописи дробная черта наклонная. Наверху Ker $d|C_i$, внизу плотное Im $C_{i-1}$; отдельного d и вертикальной черты после Im не видно. Справа $= H^i$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000106

$T_i^* : H^i \longrightarrow H^i$.

$$\sum (-1)^i \operatorname{tr} T_i = \sum (-1)^i \operatorname{tr}(T_i^*).$$

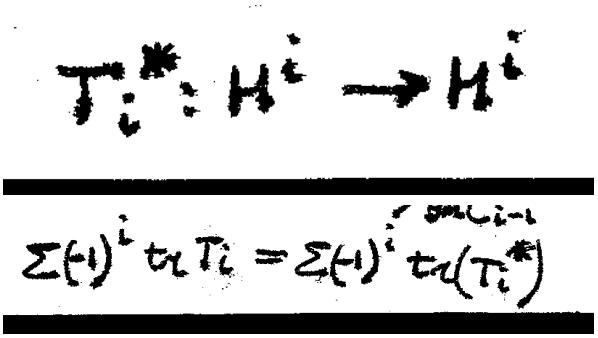
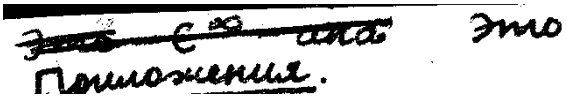


**Рисунок и набранное описание.** Слева $T_i^* : H^i \longrightarrow H^i$. В последнем равенстве у обеих сумм верхние i у $(-1)$; слева tr $T_i$, справа $\operatorname{tr}(T_i^*)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000106

GELFAND-P000107

[Вверху зачёркнуто: Это[?] $C^\infty$ что[?]; остальное неразборчиво.]



**Сомнительное чтение.** Сквозь верхнюю строку проведён длинный штрих; под ним слева плотная запись, в середине $C^\infty$, справа что[?]. Границы и точное чтение слов не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000107

Это кон. аналог.

Приложения.

1. Обычная формула Лефшеца. $X \xrightarrow{f} X$ изол. особ. точки. Комплекс де Рама. [Справа:]

$$\Big(\sum \text{кратн. неподв. точек} =$$
$$= \sum \text{следов на когом.}$$

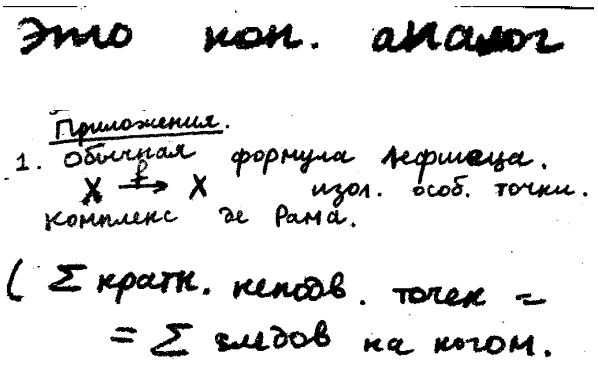
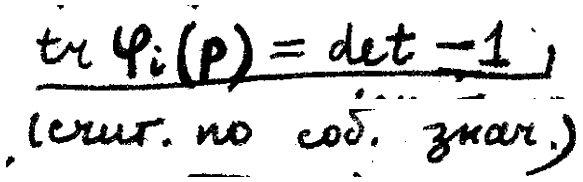


**Рисунок и набранное описание.** Это кон. аналог. записано отдельно от зачёркнутой строки. Приложения. подчёркнуто. Справа открывающая скобка перед суммой; знак равенства в конце верхней строки и ещё один в начале нижней. Закрывающая скобка не видна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000107

$$\underline{\operatorname{tr}\varphi_i(\rho) = \det -1};$$

(счит. по соб. знач.)




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000107

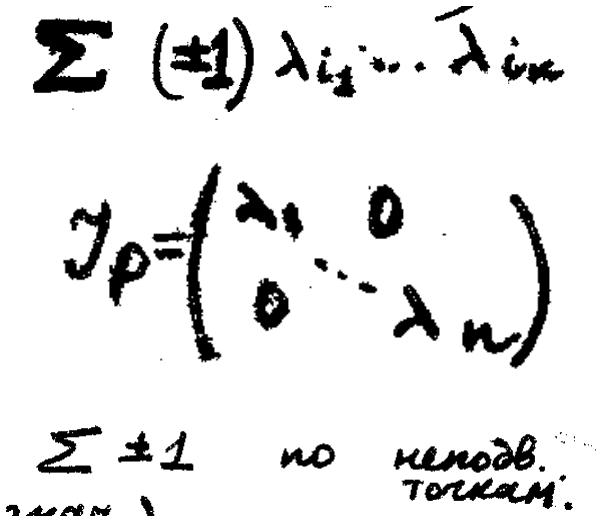
**Сомнительное чтение.** После det горизонтальный минус и знак 1-подобного начертания; чтения $-1$ / $-I$ и неразобранный аргумент остаются неразличёнными. Под всей записью длинная черта с загибом справа вверх.

[Справа:]

$$\sum \pm 1 \quad \text{по неподв. точкам.}$$

$$\sum (\pm 1)\lambda_{i_1}\cdots\lambda_{i_k} \qquad J_\rho = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

[Между $\lambda_1$ и $\lambda_n$ в матрице — диагональное многоточие.]



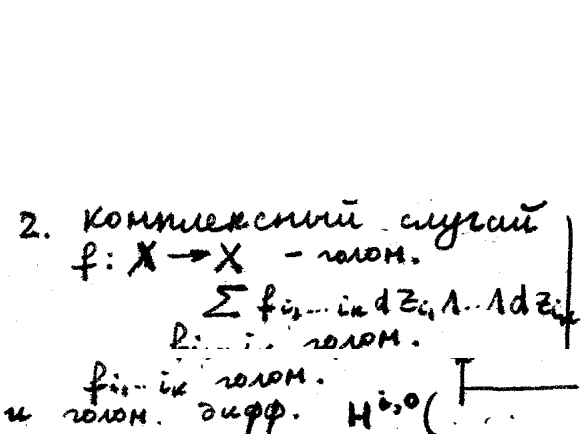

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000107

**Рисунок и набранное описание.** У суммы отдельный знак $(\pm 1)$, затем $\lambda_{i_1}\cdots\lambda_{i_k}$. Справа J-подобная буква с нижним $\rho$; в скобках $\lambda_1$ сверху слева, $\lambda_n$ снизу справа, нули в остальных углах и диагональное многоточие между ними.

2. Комплексный случай. $f : X \longrightarrow X$ — голом.

$$\sum f_{i_1\cdots i_k}\, dz_{i_1} \wedge \cdots \wedge dz_{i_k}$$

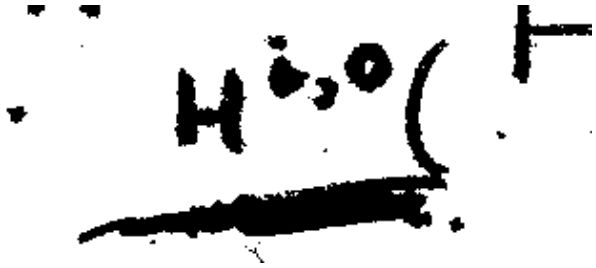
$f_{i_1\cdots i_k}$ голом. и голом. дифф. $H^{i,0}($




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000107

**Рисунок и набранное описание.** Справа от строк форм длинный вертикальный штрих вниз и от него горизонтальный штрих вправо; стрелок и подписей у угла нет. У $H^{i,0}($ скобка остаётся открытой.

[Под $H^{i,0}($ густо зачёркнуто: неразборчиво.]



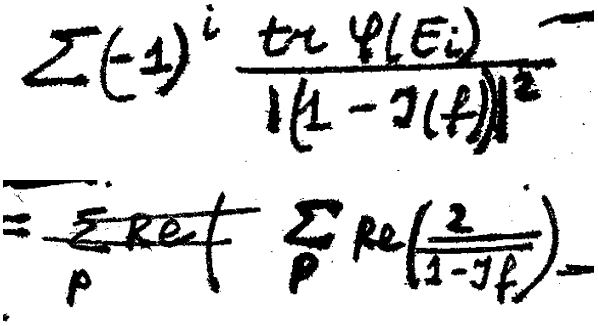
**Сомнительное чтение.** Ниже открытой скобки плотные горизонтальные штрихи с наклоном вверх вправо; отдельные буквы не различены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000107

$$\sum (-1)^i \frac{\operatorname{tr} \varphi(E_i)}{|(1 - J(f))|^2} =$$

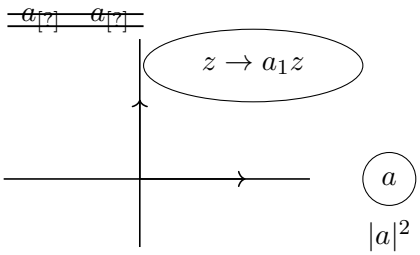
[Зачёркнуто: $\sum_\rho \operatorname{Re}($; далее:]

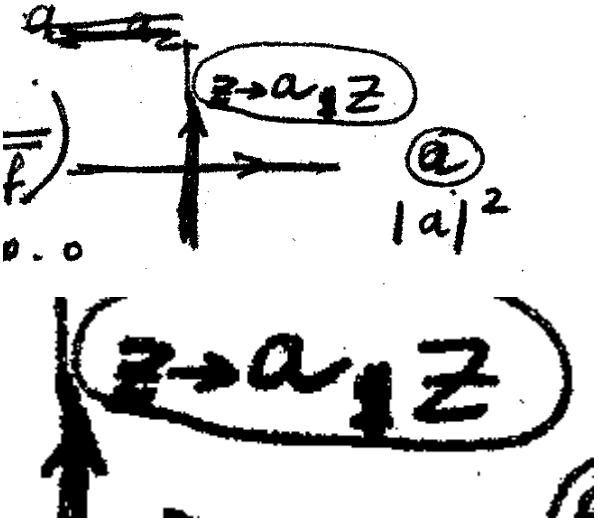
$$\sum_\rho \operatorname{Re}\left(\frac{2}{1 - J_f}\right)$$



**Сомнительное чтение.** Вертикальные штрихи у знаменателя утолщены: модуль / двойные штрихи. Внутри J-подобная буква / рукописное Д; у действующей суммы справа в числителе 2, под ней две близкие горизонтальные черты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000107

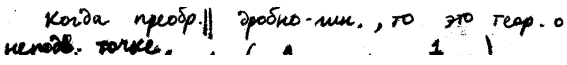


**Сомнительное чтение.** Две пересекающиеся линии, стрелки вверх и вправо; горизонталь продолжается за наконечник. В овале $z \to a_1 z$, отдельно в кружке a, ниже $|a|^2$. Над вертикалью зачёркнуты a-подобные знаки с нижними неразборчивыми штрихами; точное чтение этой записи не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000107

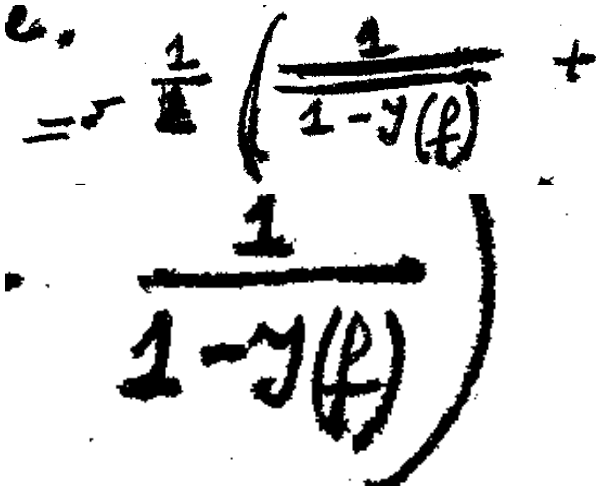
Когда преобр. ‖ дробно-лин., то это теор. о неподв. точке.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000107

**Рисунок и набранное описание.** Между преобр. и дробно-лин. две вертикальные черты. Последние слова неподв. точке. на следующей строке.

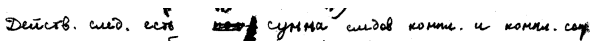
$$= \frac{1}{[?]} \left( \frac{1}{\overline{\overline{1 - J(f)}}} + \frac{1}{1 - J(f)} \right)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000107

**Сомнительное чтение.** Под первой отдельной 1 густой знак: 2[?] / 1[?] / неразборчиво. У первой внутренней дроби две длинные горизонтальные черты, у второй одна; первая дополнительная черта может относиться к сопряжению дроби или знаменателя.

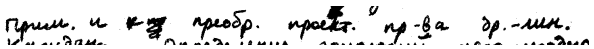
Действ. след, есть [зачёркнуто: неразборчиво] сумма следов компл. и компл. сопр.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000107

**Сомнительное чтение.** Между есть и сумма густая горизонтальная зачёркнутая запись с вертикальным штрихом справа; отдельные буквы не различены.

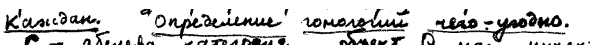
Прим. и к [густо переписано: неразборчиво] преобр. проект. пр-ва др-лин.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000107

**Сомнительное чтение.** После и к два плотных наложенных знака. Под сокращением пр-ва две отдельные короткие черты; предшествующая переписанная запись не разобрана.

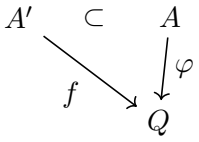
Каждан. Определение гомологий чего-угодно.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000107

**Рисунок и набранное описание.** Фамилия и три части заголовка подчёркнуты отдельными чертами. Между чего и угодно дефис.

$C$ — абелева категория. объект $Q$ наз. инъективным, если функтор $F(A) = \mathrm{Hom}(A, Q)$ точен. ($A' \subset A \; \forall f$ [зачёркнуто: неразборчивое слово] продолжается)



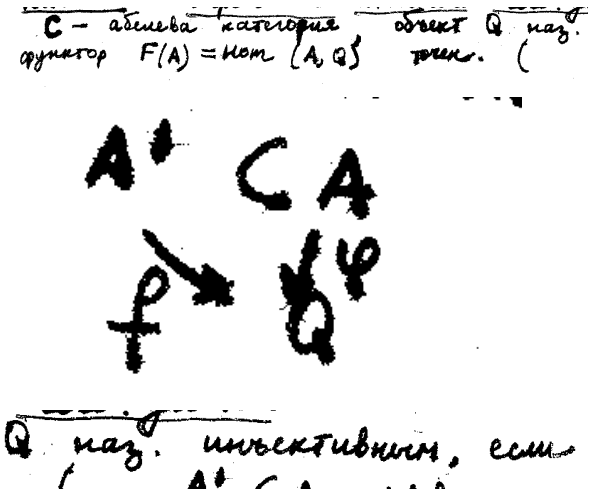
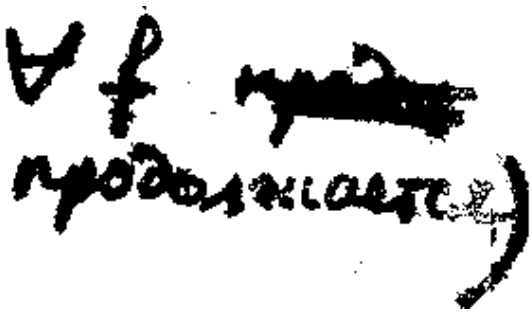



**Рисунок и набранное описание.** Внутри скобок $A' \subset A$; от $A'$ стрелка вниз вправо с f, от A вниз к Q стрелка с $\varphi$ справа. У $F(A)$ верхнего индекса нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000107



**Сомнительное чтение.** После $\forall f$ над продолжается плотное зачёркнутое слово; его буквы не разделены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000107

В катег. дост. кол-во инъект. объектов, если $\forall A \; \exists$ ин. $Q \parallel 0 \longrightarrow A \longrightarrow Q$. [кат. пучков]

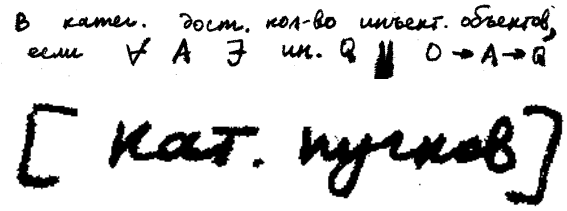
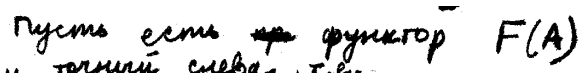


**Рисунок и набранное описание.** Перед $0 \to A \to Q$ две вертикальные черты, нижняя часть утолщена. Справа отдельная запись в квадратных скобках кат. пучков.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000107

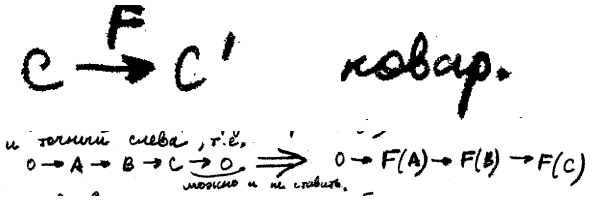
Пусть есть [зачёркнуто: неразборчиво] функтор $F(A)$ $C \xrightarrow{F} C'$ ковар. и точный слева, т.е.

$$0 \longrightarrow A \longrightarrow B \longrightarrow \underbrace{C \longrightarrow 0}_{\text{можно и не ставить.}} \Longrightarrow 0 \longrightarrow F(A) \longrightarrow F(B) \longrightarrow F(C)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000107

**Сомнительное чтение.** Между есть и функтор маленькая плотная зачёркнутая запись, с выступающим вниз штрихом; точное чтение не установлено.



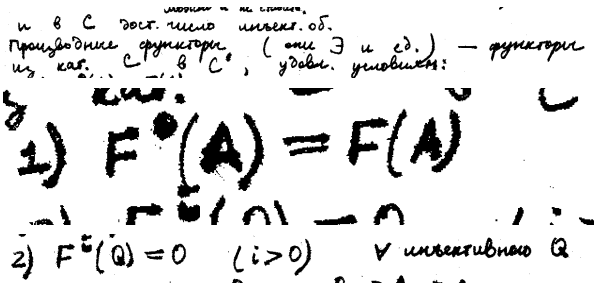
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000107

**Рисунок и набранное описание.** У $C \to C'$ над стрелкой F. Под $C \to 0$ в исходной последовательности дуга с можно и не ставить. В последовательности после большой стрелки последний видимый член $F(C)$, затем точки или нуля нет.

и в $C$ дост. число инъект. об. Производные функторы (они $\exists$ и ед.) — функторы из кат. $C$ в $C'$, удовл. условиям:

1) $F^0(A) = F(A)$

2) $F^{[?]}(Q) = 0$ $(i > 0)$ $\forall$ инъективного $Q$

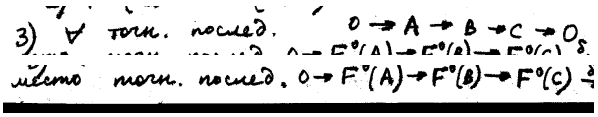


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000107

**Сомнительное чтение.** В условии 1 верхний знак 0. В условии 2 верхний знак над F залит и с небольшим выступом вверх: i[?] / 0[?] / неразборчиво; справа отдельно $(i > 0)$.

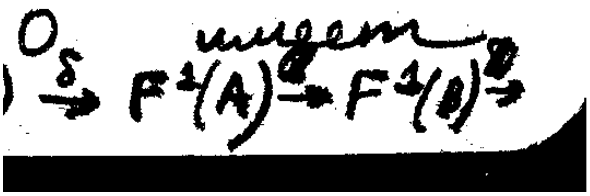
3) $\forall$ точн. послед. $0 \longrightarrow A \longrightarrow B \longrightarrow C \longrightarrow 0$ имеет место точн. послед.

$$0 \longrightarrow F^0(A) \longrightarrow F^0(B) \longrightarrow F^0(C) \xrightarrow{\delta} F^1(A) \longrightarrow F^1(B) \xrightarrow{\delta}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000107

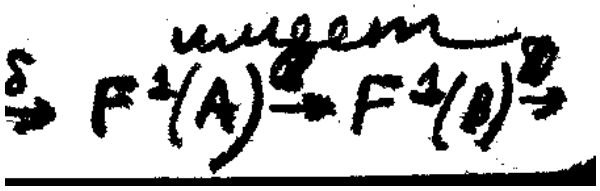
**Рисунок и набранное описание.** Внизу последовательность начинается 0, затем три члена с верхним 0, затем стрелка с $\delta$, два члена с верхним 1 и ещё одна стрелка с $\delta$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000107

**Неразобранный фрагмент.** Последняя стрелка у правого края; следующий член на этом кадре не виден.

[Над последними стрелками: индуц[?] с продолжающимся вправо штрихом.]



**Сомнительное чтение.** Читается индуц.[?] / индуц...[?]; окончание слито с длинным штрихом вправо, оканчивающимся рядом с последним $\delta$. Точное прикрепление штриха не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000107

GELFAND-P000108

Причем 3') Пусть есть другая точн. послед. и отобр.

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & A' & \longrightarrow & B' & \longrightarrow & C' & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & B & \longrightarrow & C & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

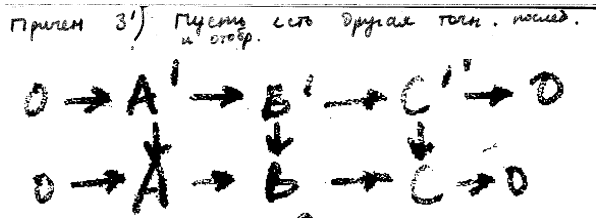
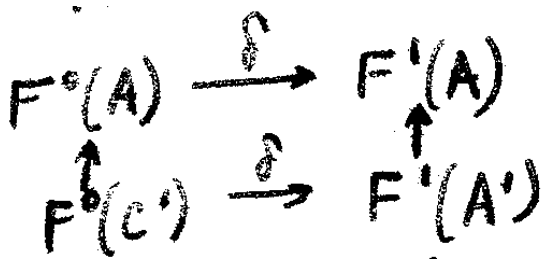


**Рисунок и набранное описание.** Две строки $0 \to A' \to B' \to C' \to 0$ и $0 \to A \to B \to C \to 0$; три вертикальные стрелки от штрихованных букв вниз. У стрелок подписей нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000108

$$\begin{array}{ccc} F^0(A) & \xrightarrow{\delta} & F^1(A) \\ \uparrow & & \uparrow \\ F^0(C') & \xrightarrow{\delta} & F^1(A') \end{array}$$



**Сомнительное чтение.** В верхнем левом углу $F^0(A)$: видны две наклонные стороны и поперечный штрих A. Верхний правый $F^1(A)$, нижние $F^0(C')$ и $F^1(A')$; обе вертикальные стрелки направлены вверх.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000108

Теорема: Если в $A$ дост. число инъект. об., то произв. функторы сущ. и ед.

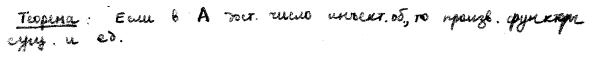


**Рисунок и набранное описание.** В условии после в отдельная большая A. Теорема подчёркнуто, двоеточие справа от черты. Сущ. и ед. продолжают запись на следующей строке.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000108

15/XI Мацаев Полное док-во теор. Атья-Ботта.

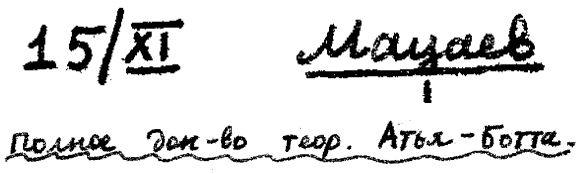



**Рисунок и набранное описание.** У XI черты сверху и снизу. Под фамилией прямая черта; под Полное док-во теор. Атья-Ботта. волнистая черта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000108

$$\cdots \longrightarrow \Gamma(E_i) \xrightarrow{d} \Gamma(E_{i+1}) \longrightarrow \cdots$$

Даны $T$, действ. в $\Gamma$ и коммут. с $d$, $T_i^*$,

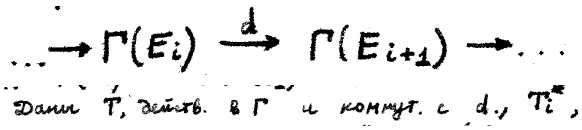
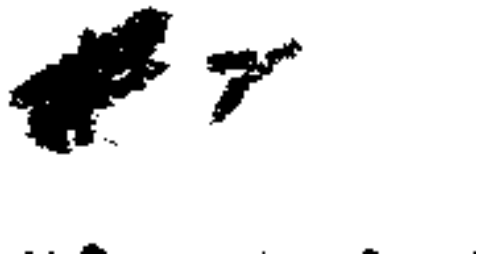



**Рисунок и набранное описание.** В комплексе над средней стрелкой d, справа индекс $i+1$. В следующей строке $T_i^*$, после него запятая.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000108

[Густо зачёркнуто: неразборчивый знак; справа T-подобный знак[?].]



**Сомнительное чтение.** Плотная зачёркнутая запись наклонена вверх вправо; правее отдельный небольшой знак с горизонтальным верхом и наклонной ножкой: T[?] / неразборчиво.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000108

$$L(T, E) = \sum (-1)^i \operatorname{tr} T_i^*$$

[Справа:] (Здесь $z$ нам не нужно — не зависит)

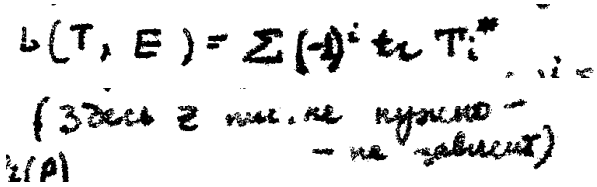
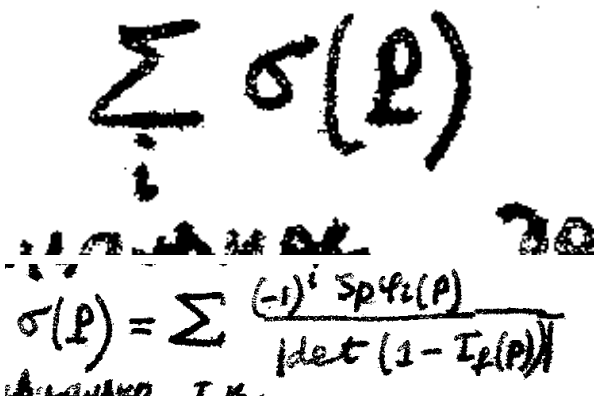



**Рисунок и набранное описание.** У T в сумме верхний знак звёздочка и нижний i. В правой скобке z, затем нам не нужно, внизу — не зависит.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000108

$$\sum_i \sigma(\rho) \qquad \sigma(\rho) = \sum \frac{(-1)^i \operatorname{Sp} \varphi_i(\rho)}{|\det(1 - I_f(\rho))|}$$



**Сомнительное чтение.** Под первой суммой маленький знак с отдельной точкой сверху: i[?] / неразборчивый индекс. В знаменателе буква I-подобная с широким основанием / J-подобная; после неё нижний f и $(\rho)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000108

Формальное док-во тривиально, т.к.

$$L = \sum_i (-1)^i \operatorname{tr} T_i$$

(элем. теор. лин. алгебры) $\operatorname{tr} T_i$ формально дают эту сумму. $T_i$ зад. ядром $\varphi\delta(y - f(x))$. След как раз $\sum$ по неподв. точкам.

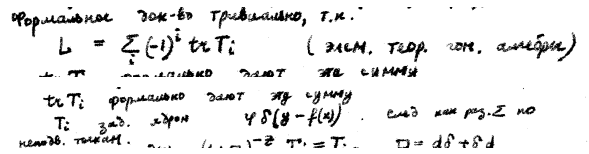


**Рисунок и набранное описание.** В формальной сумме у T нижний i без звёздочки. В ядре после у горизонтальный минус, затем $f(x)$. Неподв. точкам. перенесено на следующую строку.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000108

Смаж. ядром

$$(1 + \square)^{-z} T_i = T_{i,z}, \qquad \square = d\delta + \delta d$$

(счит. зад. рим. метр., эр. сопр. опер.) [Зачёркнуто: $(1 + \square)^{-z}$.] След. уже сущ. в обычн. смысле.

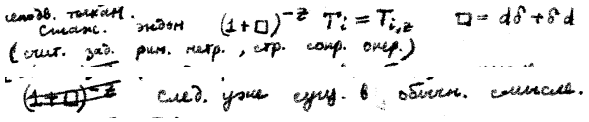
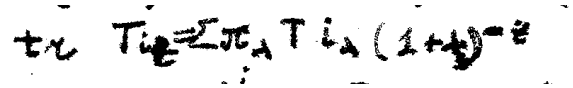


**Рисунок и набранное описание.** В показателе $-z$; у правого $T_{i,z}$ запятая. Отдельная формула с квадратом, d и $\delta$. Ниже зачёркнутая копия $(1 + \square)^{-z}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000108

$$\operatorname{tr} T_{iz} = \sum_\lambda \pi_\lambda T i_\lambda (1 + \lambda)^{-z}$$



**Сомнительное чтение.** Индексы у левого T густо переписаны: iz / i,z. Справа $\pi_\lambda$, T, $i_\lambda$ и $(1 + \lambda)^{-z}$; отдельного tr после суммы не видно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000108

$\sum_i (-1)^i \operatorname{tr} T_{iz}$ продолж. на всю плоскость и при $z = 0$ есть интегр. как число.

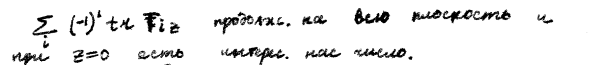
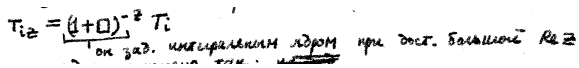


**Рисунок и набранное описание.** В сумме нижний i, после слов всю плоскость и продолжение при $z = 0$ есть интегр. как число.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000108

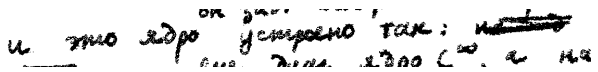
$$T_{iz} = \underbrace{(1+\square)^{-z}}_{\text{он зад. интегральным ядром при дост. большой } \operatorname{Re} z} T_i$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000108

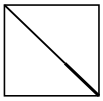
**Рисунок и набранное описание.** Под $(1+\square)^{-z}$ прямая скобка с коротким штрихом вниз; пояснение под ней оканчивается $\operatorname{Re} z$.

и это ядро устроено так: [зачёркнуто: неразборчивое слово]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000108

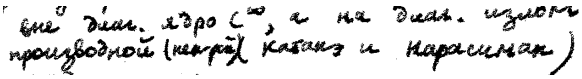
**Сомнительное чтение.** После устроено так: две плотные почти горизонтальные зачёркивающие черты; исходные буквы не разделены.



**Сомнительное чтение.** Квадрат без подписей; диагональ идёт от верхнего левого угла к нижнему правому и у последнего утолщается. Утолщение / наконечник стрелки[?]; отдельной подписи у него нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000108

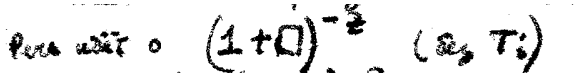
вне диаг. ядро $C^\infty$, а на диаг. изломы производной (контр.[?] Катцу и Нарасимхан)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000108

**Сомнительное чтение.** В скобке сокращение контр.[?] с плотным концом, затем Катцу и Нарасимхан. Перед скобкой производной.

Речь идёт о $(1+\square)^{-z}$ (без $T_i$).

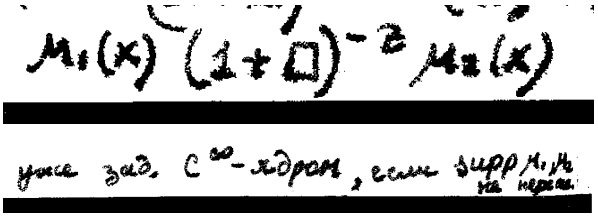


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000108

**Рисунок и набранное описание.** В последней скобке без $T_i$. До неё отдельное $(1+\square)^{-z}$.

$$\mu_1(x)(1+\Box)^{-z}\mu_2(x)$$

уже зад. $C^\infty$-ядром, если supp[?] $\mu_1$ $\mu_2$ на краях.



**Сомнительное чтение.** Крайние буквы $\mu_1, \mu_2$ / $M_1, M_2$; первый знак более угловат. После если supp[?] / дифф[?] / неразборчиво; ниже на краях. Между двумя буквами после сокращения точный разделительный знак не различим.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000108

GELFAND-P000109

**Рисунок и набранное описание.** Пустой четырёхугольник в левом верхнем поле; без диагонали и подписей. Справа внизу концы сторон не соединены; небольшой промежуток также слева вверху.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000109

Когда можно корректно перемножить две обобщ. ф-и с особенностями на двух трансверсальных мн-зиях.

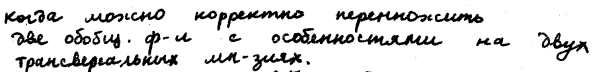


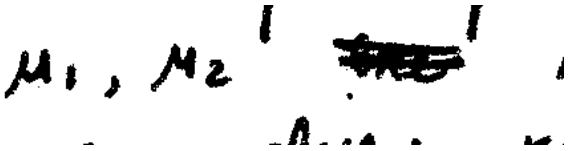
**Рисунок и набранное описание.** Запись начинается Когда и оканчивается мн-зиях. Знака вопроса в конце нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000109

$\mu_1, \mu_2$ [зачёркнуто: неразборчиво]

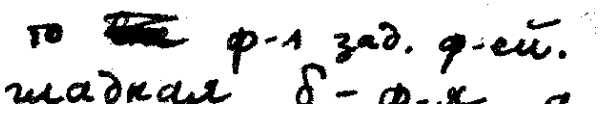
$\cap$ нос. вне кривой[?], то [зачёркнуто: неразборчиво]

ф-я зад. ф-ей.



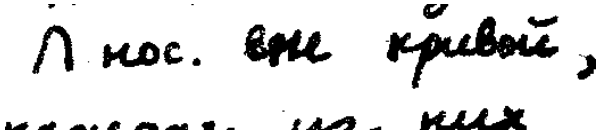
**Сомнительное чтение.** Между $\mu_1, \mu_2$ и $\cap$ короткая густо зачёркнутая запись. У первой буквы $\mu$ угловатый верх и длинный нижний штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000109



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000109

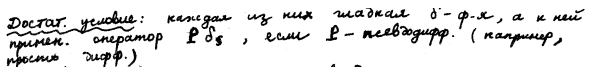
**Сомнительное чтение.** После то и перед ф-я плотная зачёркнутая запись; исходные знаки не разделены.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000109

**Сомнительное чтение.** Вне кривой[?] / вне прямой: начальная буква последнего слова плотная, следующая имеет длинный нижний штрих.

Достат. условие: каждая из них гладкая $\delta$-ф-я, а к ней примен. оператор $P\delta_S$, если $P$ — псевдодифф. (например, просто дифф.)

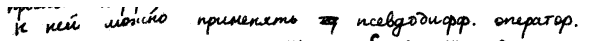


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000109

**Рисунок и набранное описание.** Под Достат. условие волнистая черта. После оператор отдельное $P\delta_S$; далее если $P$ — псевдодифф. Скобка заканчивается просто дифф.)

К ней можно применить [густо зачёркнуто: неразборчивый знак]

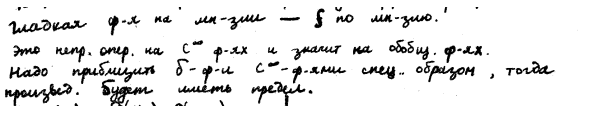
псевдодифф. оператор.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000109

**Сомнительное чтение.** Между применить и псевдодифф. короткий плотный знак с нижним наклонным штрихом.

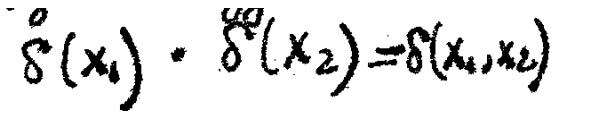
Гладкая ф-я на мн-зии — $\int$ по мн-зию. Это непр. опер. на $C^\infty$ ф-ях и значит на обобщ. ф-ях. Надо приблизить $\delta$-ф-и $C^\infty$-ф-ями спец. образом, тогда произвед. будет иметь предел.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000109

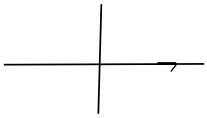
**Рисунок и набранное описание.** После тире отдельный знак интеграла без пределов. Затем две фразы о непр. опер. и приближении $\delta$-ф-и; в конце предел.

$$\delta(x_1) \cdot \delta(x_2) = \delta(x_1, x_2)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000109

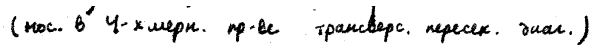
**Рисунок и набранное описание.** Между первыми двумя множителями точка; справа $\delta(x_1, x_2)$ без отдельной конечной точки.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000109

**Сомнительное чтение.** Пересекающиеся вертикальная и горизонтальная линии без подписей. Правее пересечения короткое утолщение и наклонный штрих: наконечник стрелки[?] / неровность линии. Отдельно отмеченной точки нет.

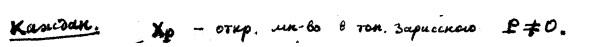
(нос. в 4-хмерн. пр-ве трансверс. пересек. диаг.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000109

**Рисунок и набранное описание.** Скобка под формулой: нос. в 4-хмерн. пр-ве трансверс. пересек. диаг.

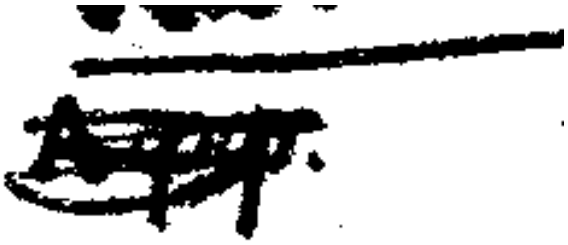
Каждан. $X_P$ — откр. мн-во в топ. Зарисского. $P \neq 0$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000109

**Рисунок и набранное описание.** Фамилия Каждан. подчёркнута. Далее $X_P$, справа $P \neq 0$.

[Слева зачёркнуто: неразборчивое слово.]



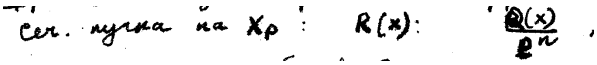
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000109

**Сомнительное чтение.** Ниже подчёркнутой фамилии и слева от Это базис несколько густых зачёркивающих штрихов.

Это базис откр. мн-в. на афф. алг. мн-зии. Сеч. пучка на $X_P$: $R(x)$: $\frac{Q(x)}{P^n}$,

[Зачёркнут короткий знак: =[?] / неразборчиво.]

они отожд., если разн. обр. в 0 на мн-зии.



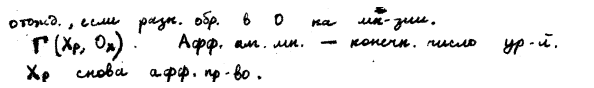
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000109

**Рисунок и набранное описание.** После $X_P$ и после $R(x)$ двоеточия. Числитель $Q(x)$, знаменатель $P^n$; справа запятая.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000109

**Сомнительное чтение.** Перед они короткий тёмный знак с двумя почти горизонтальными штрихами; исходный знак =[?].

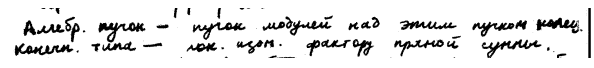
$\Gamma(X_P, O_X)$. Афф. алг. мн. — конечн. число ур-й. $X_P$ снова афф. пр-во.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000109

**Рисунок и набранное описание.** После $\Gamma(X_P, O_X)$ точка. В последней строке именно снова афф. пр-во.

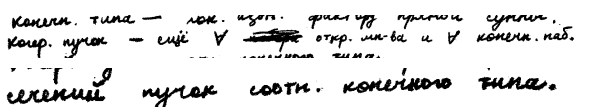
Алгебр. пучок — пучок модулей над этим пучком колец. Конечн. типа — лок. изом. фактору прямой суммы.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000109

**Рисунок и набранное описание.** Две строки: определение алгебр. пучка и запись Конечн. типа — лок. изом. фактору прямой суммы.

Когер. пучок — ещё ∀ [зачёркнуто: неразборчиво] откр. мн-ва и ∀ конечн. наб. сечений пучок соотн. конечного типа.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000109

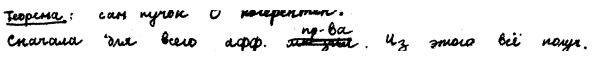
**Сомнительное чтение.** После первого ∀ густо зачёркнуто слово. Следом откр. мн-ва и ∀ конечн. наб.; продолжение на следующей строке сечений пучок соотн. конечного типа.

Теорема: сам пучок $O$ когерентен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000109

**Рисунок и набранное описание.** Теорема подчёркнуто, двоеточие справа. После сам пучок отдельное О, затем когерентен.

Сначала для всего афф. [зачёркнуто: мн-зии[?] / неразборчиво.] [Надписано: пр-ва.] Из этого всё получ. автом.



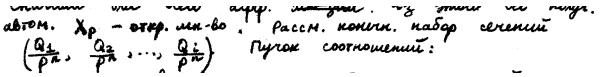
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000109

**Сомнительное чтение.** Под вставкой пр-ва зачёркнутая запись мн-зии[?]. После неё точка; продолжение Из этого всё получ. на той же строке, автом. ниже.

$X_P$ — откр. мн-во. Рассм. конечн. набор сечений

$$\left(\frac{Q_1}{P^n}, \frac{Q_2}{P^n}, \dots, \frac{Q_i}{P^n}\right)$$

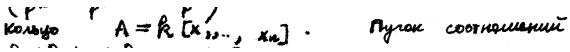
Пучок соотношений:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000109

**Рисунок и набранное описание.** В кортеже нижние индексы $1, 2, \dots, i$, знаменатели $P^n$; после скобки отдельной точки нет. Справа Пучок соотношений:

Кольцо $A = k[x_1, \dots, x_n]$. [Справа ещё: Пучок соотношений]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000109

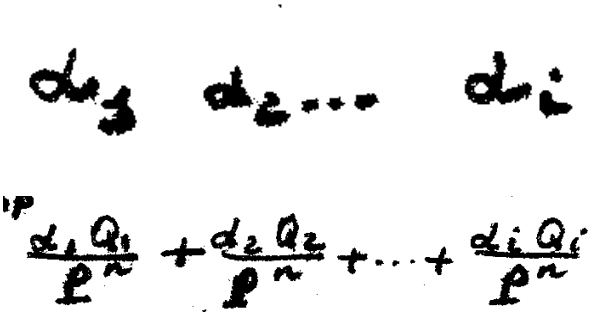
**Рисунок и набранное описание.** Кольцо $A = k[x_1, \dots, x_n]$ с конечной точкой. Справа повторено Пучок соотношений без конечного знака.

$$O_X + O_X + \dots + O_X \underset{\text{над } X_P}{\longrightarrow} O_X$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000109

**Рисунок и набранное описание.** Везде $O_X$; между первыми слагаемыми плюсы. Под направленной вправо стрелкой над $X_P$.

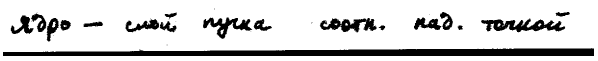
$$d_{3[?]}\, d_2 \cdots d_i \longrightarrow \frac{d_1 Q_1}{P^n} + \frac{d_2 Q_2}{P^n} + \dots + \frac{d_i Q_i}{P^n}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000109

**Сомнительное чтение.** Первый нижний индекс слева похож на 3 / 1; нижний конец очень плотный. У первого $d$ справа индекс 1. Далее слева $d_2$, многоточие и $d_i$; точки в конце формулы нет.

Ядро — слой пучка соотн. над точкой



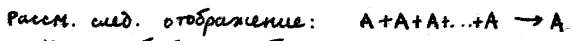
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000109

**Рисунок и набранное описание.** В последней строке слой, затем пучка соотн. над точкой. После последнего слова отдельного конечного знака нет.

GELFAND-P000110

Рассм. след. отображение:

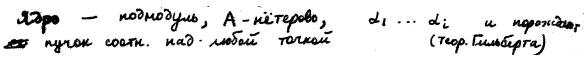
$$A + A + A + \cdots + A \longrightarrow A$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000110

**Рисунок и набранное описание.** После отображение двоеточие; у направленной вправо стрелки подписей нет. После последнего A отдельной точки нет.

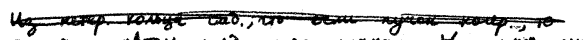
Можно обойтись без $P$, соотн. те же самые, Ядро — подмодуль, $A$ — нётерово, $d_1 \cdots d_i$ и порождают [зачёркнуто: неразборчивый знак] пучок соотн. над любой точкой (теор. Гильберта)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000110

**Сомнительное чтение.** Слева перед пучок соотн. короткий зачёркнутый знак. В предыдущей строке $d_1$, многоточие, $d_i$ и порождают; правый конец последнего слова достигает края снимка.

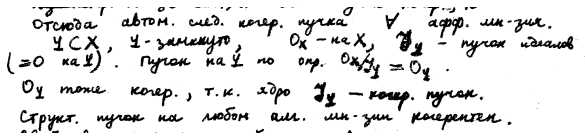
[Зачёркнута вся строка: Из когер. кольца сл., что всякий пучок когер., то[?]; отдельные части неразборчивы.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000110

**Сомнительное чтение.** Длинные штрихи пересекают всю строку. Чтение Из когер. кольца сл., что всякий пучок когер., то частичное; под густыми участками точные буквы не установлены.

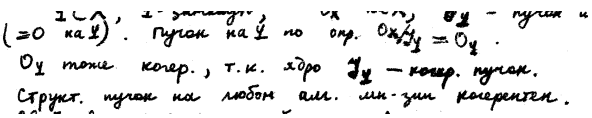
Отсюда автом. след. когер. пучка $\forall$ афф. мн-зии. $Y \subset X$, $Y$ — замкнуто, $O_X$ — на $X$, $J_Y$[?] — пучок идеалов ($= 0$ на $Y$).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000110

**Рисунок и набранное описание.** После когер. пучка отдельный $\forall$. В следующей строке $Y \subset X$, затем $Y$ — замкнуто.

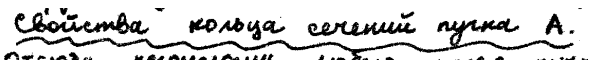
Пучок на $Y$ по опр. $O_X/J_Y = O_Y$. $O_Y$ тоже когер., т.к. ядро $J_Y$ — когер. пучок. Структ. пучок на любом алг. мн-зии когерентен.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000110

**Сомнительное чтение.** Буква идеала J[?] / I-подобная: сверху изогнутый штрих, внизу плотная петля. В формуле косая черта между $O_X$ и этой буквой с нижним Y; справа $= O_Y$. В следующей строке после ядро та же буква.

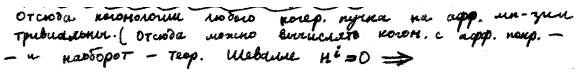
Свойства кольца сечений пучка $A$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000110

**Рисунок и набранное описание.** Вся строка Свойства кольца сечений пучка A. подчёркнута волнистой чертой.

Отсюда когомологии любого когер. пучка на афф. мн-зии тривиальны. (Отсюда можно вычислять когом. с афф. покр. — — и наоборот — теор. Шевалле $H^i = 0 \Longrightarrow$

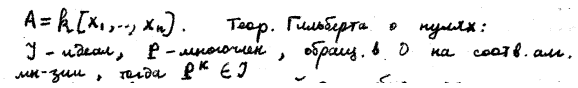


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000110

**Неразобранный фрагмент.** После $H^i = 0$ направленная вправо двойная стрелка; справа от неё продолжения нет. Открытая перед вторым Отсюда скобка не закрыта.

$$A = k[x_1, \ldots, x_n].$$

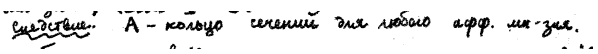
Теор. Гильберта о нулях: $J$ — идеал, $P$ — многочлен, обращ. в 0 на соотв. алг. мн-зии, тогда $P^k \in J$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000110

**Рисунок и набранное описание.** У кольца $A = k[x_1, \ldots, x_n]$ конечная точка. После Теор. Гильберта о нулях двоеточие. У $P$ показатель k; после $J$ отдельной точки нет.

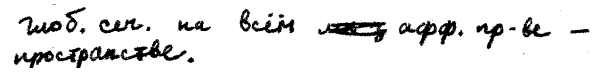
Следствие. $A$ — кольцо сечений для любого афф. мн-зии.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000110

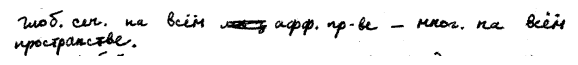
**Рисунок и набранное описание.** Под Следствие волнистая черта. Далее $A$ — кольцо сечений для любого афф. мн-зии.

Глоб. сеч. на всём [зачёркнуто: неразборчиво] афф. пр-ве — мног.[?] на всём пространстве.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000110

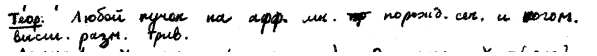
**Сомнительное чтение.** Между всём и афф. короткая зачёркнутая запись; нижний правый конец образует петлю.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000110

**Сомнительное чтение.** После тире сокращение мног.[?] / множ.; последний знак тесно связан с предыдущим. Сокращение не раскрыто.

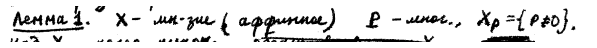
Теор. Любой пучок на афф. мн. [густой знак: неразборчиво] порожд. сеч. и когом. высш. разм. трив.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000110

**Сомнительное чтение.** Между мн. и порожд. густой отдельный знак с нижним штрихом. Слова когер. перед пучок в этой строке не видно.

Лемма 1. $X$ — мн-зие (аффинное), $P$ — мног., $X_P = \{P \neq 0\}$.

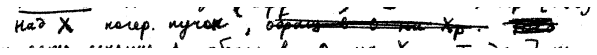


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000110

**Рисунок и набранное описание.** Лемма 1. подчёркнуто прямой чертой. Аффинное в скобках. Справа $X_P = \{P \neq 0\}$.

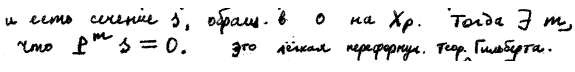
Над $X$ когер. пучок, [зачёркнуто: обращ. в 0 на $X_P$[?].] [Справа отдельно зачёркнуто: неразборчиво.]

и есть сечение $s$, обращ. в 0 на $X_P$. Тогда $\exists m$, что $P^m s = 0$. Это лёгкая переформул. теор. Гильберта.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000110

**Сомнительное чтение.** После пучок длинные зачёркивающие штрихи; различимы части обращ., в 0, на $X_P$[?]. Правее отдельная плотная зачёркнутая запись.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000110

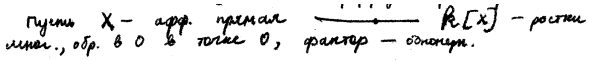
**Рисунок и набранное описание.** Незачёркнутая строка и есть сечение s, обращ. в 0 на $X_P$. Затем Тогда $\exists m$, что $P^m s = 0$.

Пусть $X$ — афф. прямая

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000110

**Сомнительное чтение.** Горизонтальная линия с выделенной точкой; подписи у точки нет. У левого конца короткий наклонный штрих вниз: наконечник влево[?] / изгиб линии. Справа наконечника не видно.

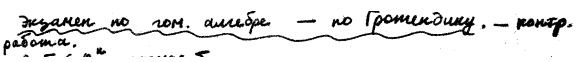
$k[x]$ — ростки мног., обр. в 0 в точке 0, фактор — одномерн.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000110

**Рисунок и набранное описание.** Справа от рисунка $k[x]$ — ростки; на следующей строке мног., обр. в 0 в точке 0, фактор — одномерн.

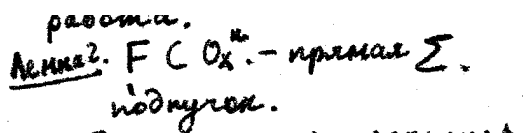
Экзамен по гом. алгебре — по Гротендику. — контр. работа.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000110

**Рисунок и набранное описание.** Волнистая черта от Экзамен до Гротендику. После неё — контр., а работа. перенесено ниже без подчёркивания.

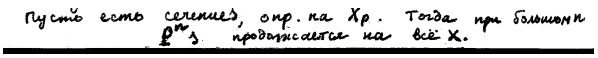
Лемма 2. $F \subset O_X^{n[?]}$ — прямая $\sum$. [Ниже со знаком вставки: подпучок.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000110

**Сомнительное чтение.** После прямая отдельный знак $\sum$ / $\Sigma$ с точкой справа. У $O_X$ верхний индекс n[?] / m-подобный; маленькие верхние штрихи слиты. Под F вставлено подпучок.

Пусть есть сечение $s$, опр. на $X_P$. Тогда при большом $m$ $P^m s$ продолжается на всё $X$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000110

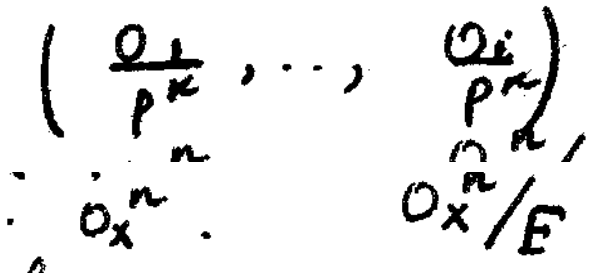
**Рисунок и набранное описание.** Сечение s опр. на $X_P$. В последней строке $P^m s$ продолжается на всё X. В конце видна точка.

GELFAND-P000111

(тоже теор. Гильберта).

$$\left(\frac{O_1[?]}{p^k}, \ldots, \frac{O_i[?]}{p^k}\right)$$

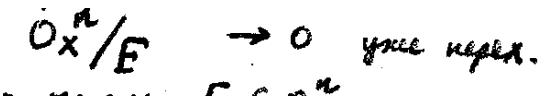
умн. на $p^k$, но это может не быть сеч. $O_X^n$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000111

**Сомнительное чтение.** В числителях округлые O-подобные знаки с нижними $1$ и $i$; нижние части сливаются с дробными чертами. Чтения $O$ / $Q$ не вполне разделены. Ниже $O_X^n$ и $O_X^n/F$.

$O_X^n/F \longrightarrow 0$ уже непр.[?]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000111

**Сомнительное чтение.** После уже короткая связная запись непр.[?]; средние и конечные штрихи густо слиты. Сокращение не раскрыто. Перед уже стрелка к отдельному $0$.

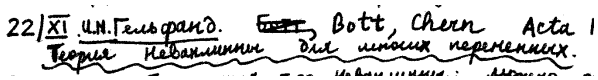
Теперь уже дост. для док-ва то, что когом. $F \subset O_X^n$ нули. $X$ — афф. мн., $(X_{p_1}, X_{p_2}, \ldots, X_{p_i})$ покр. Когомологии $X$ с коэфф. в $F$ в этом покр. нули.

$22/\overline{XI}$. И.М. Гельфанд. [Зачёркнуто: неразборчивая запись.] Bott, Chern Acta Math., 1965, 114 $N = 1$–$2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000111

**Сомнительное чтение.** Перед Bott густо зачёркнута запись с Б-подобным началом; отдельные прежние буквы не установлены. После отмены отдельная запятая.

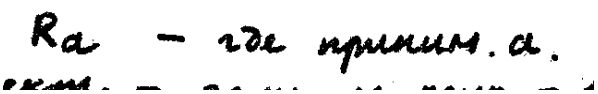
Теории Неванлинны для многих переменных.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000111

**Рисунок и набранное описание.** У XI отдельные верхняя и нижняя черты; фамилия с инициалами подчёркнута прямой линией. Заголовок Теории Неванлинны для многих переменных. имеет длинную волнистую нижнюю черту.

Теор. Пикара, более точная теор. Неванлинны: можно оценить число нулей в круге радиуса $R$ (может быть меньше). $R_a$ — где приним. $a$.



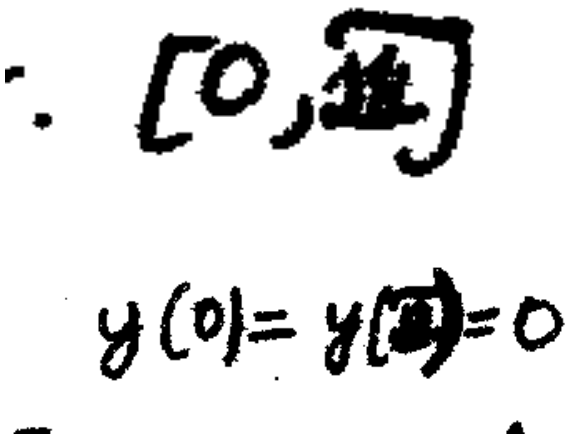
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000111

**Рисунок и набранное описание.** Перед нижним $a$ большая R-подобная буква с правой косой ножкой. Справа тире и где приним. $a$.

Большинство знач. прин. один. часто. Дефект — если не прин., то $1$; если реже, то числ. хар. $\sum$ дефектов не превосходит двух. $\frac{a(z)}{b(z)}$ не прин. самое большее $2$-х знач. $(a(z), b(z))$ мером. ф-я — кривая на $C^2$, значение — прямая (важно лишь отношение). Эта кривая пересек. все прямые, кроме, быть может, двух. Обобщение. В $3$-х мерн. пр-ве целая кривая $(a(z), b(z), c(z))$ пересекает все плоскости, прох. через $0$, кроме, быть может, трёх. (В $n$-мерн. конечное число.)

Для нас это? $-y'' + p(x)y = \lambda y$ — ур-е на инт. $[0, \pi]$ с усл. [Справа:] $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$.

[Зачёркнуто: неразборчивый короткий знак.] $\lambda$ не сущ., $y(0) = y(\pi) = 0 \Rightarrow$ счётное число соб. знач.



**Сомнительное чтение.** Правый конец интервала и аргумент во второй записи $y(0) = y(\pi) = 0$ густо переписаны. Текущий знак имеет $\pi$-подобные штрихи; прежняя запись не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000111

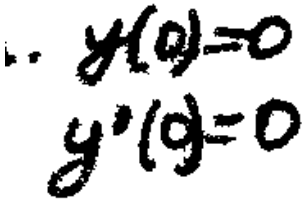
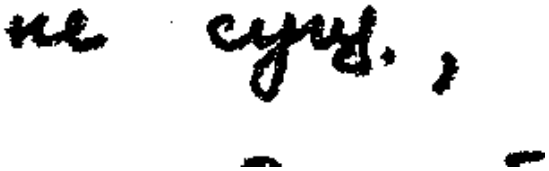


**Рисунок и набранное описание.** В верхнем правом поле две отдельные строки: $y(0) = 0$ и $y'(0) = 0$. Оба конечных знака овальные, с белой серединой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000111



**Сомнительное чтение.** Написано не сущ., с точкой и следующей запятой. Раскрытия сокращения в этой строке не видно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000111

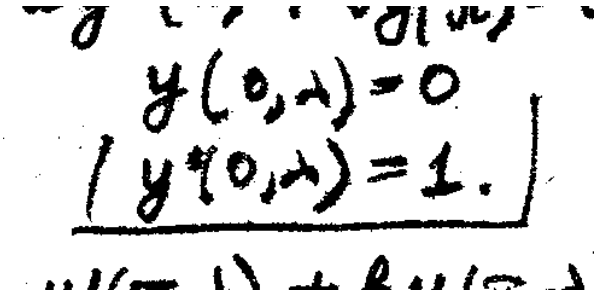
**Сомнительное чтение.** Непосредственно перед $\lambda$ густая короткая отмена с петлёй слева и горизонтальными штрихами. Прежний знак не прочитан.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000111

Возможно, для большинства краев. усл. есть собств. значение $y(0) = 0$, $ay'(\pi) + by(\pi) = 0$. Рассм. реш.

$$\begin{cases} y(0,\lambda) = 0 \\ y'(0,\lambda) = 1. \end{cases}$$

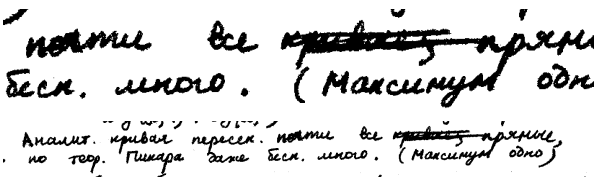
Оно аналит. по $\lambda$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000111

**Рисунок и набранное описание.** Две строки $y(0,\lambda) = 0$, $y'(0,\lambda) = 1$.. Под ними горизонтальная черта переходит справа в вертикальную вверх. Слева от второй строки отдельный короткий изогнутый штрих, не соединённый с нижней чертой.

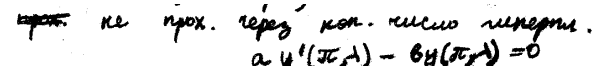
Соб. знач. — когда $ay'(\pi,\lambda) + by(\pi,\lambda) = 0$ имеет ненулев. реш. Аналит. кривая пересек. почти[?] все [зачёркнуто: неразборчивое слово], прямые, а по теор. Пикара даже беск. много. (Максимум одно)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000111

**Сомнительное чтение.** Перед все густо связанное слово: почти / наши; средние штрихи не вполне разделены. После все длинная зачёркнутая запись; действующее прямые следует справа. Следующая строка заканчивается (Максимум одно).

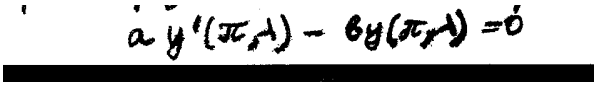
Как из общ. сообр. получим полноту (кривую в функц. пр-ве) — это не сделано. Надо док. теор. в бан. пр-ве — аналит. кривая в бан. пр-ве (возм., неверно) [Зачёркнуто: неразборчивая запись.] не прох. через кон. число гиперпл.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000111

**Сомнительное чтение.** Перед не прох. отдельная густая отмена с длинным штрихом вниз. Буквы прежней записи не разделены.

$$ay'(\pi,\lambda) - by(\pi,\lambda) = 0.$$

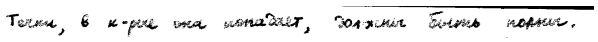


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000111

**Рисунок и набранное описание.** В последней формуле между $ay'$ и $by$ отдельная горизонтальная черта минуса. У $y'$ виден штрих производной; оба аргумента $(\pi,\lambda)$.

GELFAND-P000112

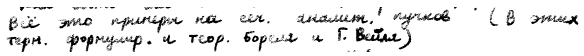
Точки, в к-рые она попадает, должны быть полн.[?]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000112

**Сомнительное чтение.** В конце строки полн.[?] / полны; средние штрихи густо слиты, справа отдельная точка. Окончание не установлено.

Как быть для многих компл. переменных? Всё это примеры на сл.[?] аналит. пучков (в этих терм. формулир. и теор. Бореля и Г. Вейля).

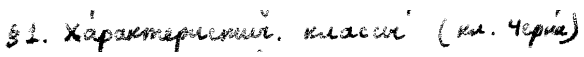


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000112

**Сомнительное чтение.** Перед аналит. короткая сл.-подобная запись с густым правым штрихом и точкой. Сокращение не раскрыто.

Удовлетв. теории, аналог. т-рам Неванлинны, нет. Распределение нулей $n$ ф-ий $n$ переменных — ?

§ 2. Характеристич. классы (кл. Черна)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000112

**Рисунок и набранное описание.** Слева § и отдельное 2 с точкой. У заголовка не видна нижняя черта. Справа (кл. Черна).

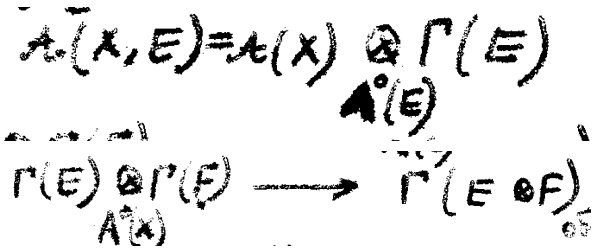
$X$ — мн-зе, $E$ — вект. рассл., $T = T(X)$ — [Зачёркнуто: неразборчивая запись.] кас. рассл.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000112

**Сомнительное чтение.** Перед кас. густо зачёркнут короткий префикс; отдельные прежние буквы не установлены.

$A^i(X)$ — пучок дифф. форм $i$-го пор. $\sum A^i(X) = A(X)$ — кольцо. $d$ — дифф. в $A(X)$, $A(X, E)$ — пучок дифф. форм на $X$ с знач. в $E$.

$$A(X, E) = A(X) \otimes_{A^{0[?]}(E)} \Gamma(E).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000112

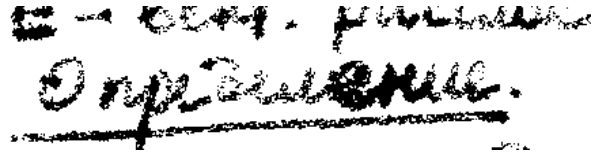
**Сомнительное чтение.** Под первым тензорным знаком $A^{0[?]}(E)$: над $A$ округлый знак с маленьким просветом, $0$ / $i$; в скобках Е-подобная буква. Под следующим тензорным знаком отдельно $A^0(X)$.

Обознач.

$$\Gamma(E) \otimes_{A^0(X)} \Gamma(F) \longrightarrow \Gamma(E \otimes F)$$

— это умножение обознач. просто точкой. $E$ — вект. расслоение над $X$.
Определение. Связностью на $E$ называется дифф. оператор $D$ на $\Gamma(E)$, удовл. требованию:

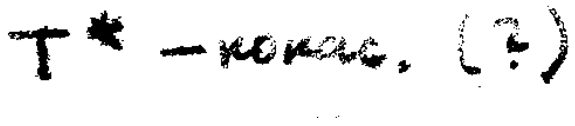
$$D : \Gamma(E) \longrightarrow \Gamma(T^* \otimes E), \qquad D(fs) = df \cdot s + f \cdot Ds, \quad s \in \Gamma(E),\ f \in A^0(X).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000112

**Сомнительное чтение.** В подчёркнутом Определение. средние буквы густо переписаны; прежние штрихи отдельно не прочитаны.

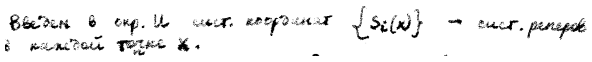
$T^*$ — кокас.[?] (!)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000112

**Сомнительное чтение.** После $T^*$ короткая запись кокас. / конас.; второй согласный густо слит с соседними штрихами. Справа отдельное (!).

Введём в окр. $U$ мест. координат $\{s_i(x)\}$ — лин. реперы в каждой точке $x$.



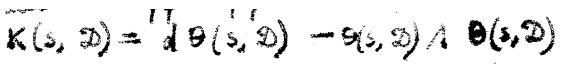
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000112

**Рисунок и набранное описание.** Перед фигурной скобкой записано мест. координат; после скобки лин. реперы. Слово координат имеет длинную верхнюю дугу у д и отдельный заключительный штрих.

$$Ds_i = \sum_{j=1}^{n} \theta_{ij} s_j.$$

$\theta_{ij}$ — матр. связности $\theta(s, D)$. Её значения — дифф. формы.

$$K(s, D) = d\theta(s, D) - \theta(s, D) \wedge \theta(s, D).$$

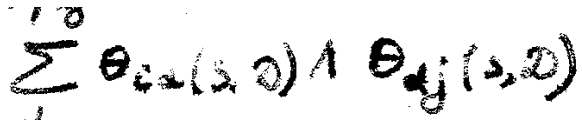


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000112

**Рисунок и набранное описание.** После первого $\theta(s, D)$ отдельная горизонтальная черта минуса; между следующими матрицами знак $\wedge$.

Не $0$ т.к. это произв. матриц

$$\sum_l \theta_{il}(s, D) \wedge \theta_{lj}(s, D).$$

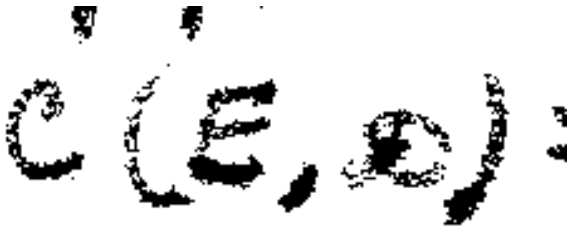


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000112

**Рисунок и набранное описание.** Под суммой отдельное $l$; у первого $\theta$ нижние $i, l$, у второго $l, j$. У обоих множителей аргументы $(s, D)$.

Эта внешн. $2$-форма наз. кривизной. $2$ формы коммут. между собой, поэтому им. смысл det из форм. Хар. классы наз.

$$C(E, D[?]) = \mathrm{Det}\left(1 + \frac{2\pi}{i} K(s, D)\right).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000112

**Сомнительное чтение.** В $C(E, D[?])$ второй аргумент бледный, округлый, с густым левым штрихом; $D$ / С-подобная буква.

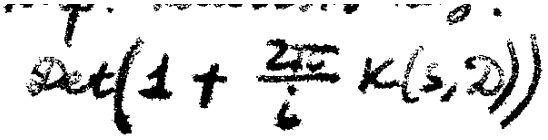


**Рисунок и набранное описание.** В дроби $2\pi$ над чертой, $i$ под ней; перед дробью плюс, справа $K(s, D)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000112

Это замкнутые 2-формы. [Справа:] Формы разных порядков — и набор хар. класс.

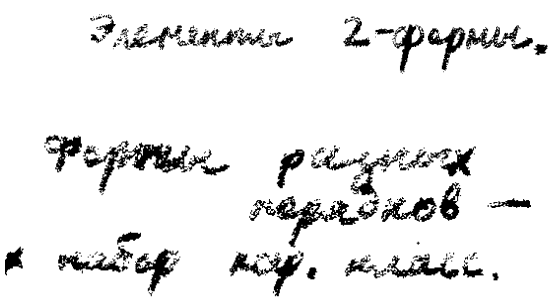


**Рисунок и набранное описание.** В нижней строке буквально 2-формы. Отдельная запись в правом поле: Формы разных порядков — и набор хар. класс.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000112

GELFAND-P000113



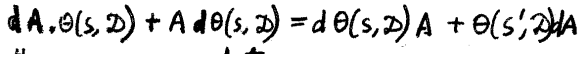
Докаж., что $C$ не зав. от выб. базиса и явл. замкн. формой; на самом деле не зав. и от выб. связности. Независимость от выбора базиса.

$$\begin{aligned} s'_i = \sum A_{ij} s_j, \qquad s' = As; \\ Ds' = dA \cdot s + A\theta(s, D)s, \\ Ds' = \theta(s', D)s', \\ dA + A\theta(s, D) = \theta(s', D)A. \end{aligned}$$

Подставим это в определение $K$.

$$\boxed{AK(s, D) = K(s', D)A}$$

$$dA \cdot \theta(s, D) + Ad\theta(s, D) = d\theta(s, D)A + \theta(s', D)dA.$$



**Сомнительное чтение.** В первом $d\theta$ справа аргумент $s$ без отдельного штриха. В следующем $\theta$ аргумент $s'$ со штрихом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000113

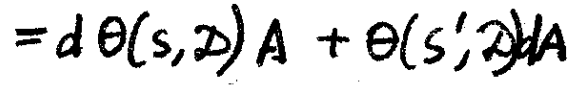
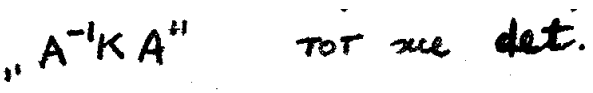


**Рисунок и набранное описание.** Справа между $d\theta(s, D)A$ и $\theta(s', D)dA$ отдельный знак плюса с пересекающимися горизонтальным и вертикальным штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000113

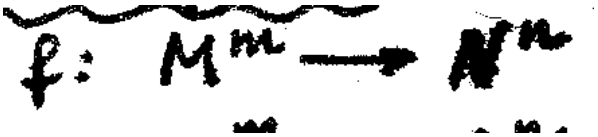
«$A^{-1}KA^{+1[?]}$» тот же det.



**Сомнительное чтение.** Над последним $A$ два густых приподнятых штриха, текущая запись $+1$[?]; справа вертикальный штрих сближен с закрывающей кавычкой. Отдельный минус не виден.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000113

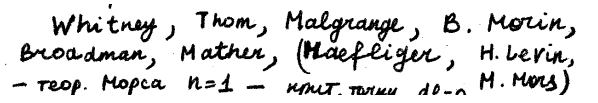
В. И. Арнольд. Прогресс в теории особ. дифф. отображений. $f : M^m \longrightarrow N^n$ — 2 многообр.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000113

**Сомнительное чтение.** В целевом $N^n$ большая буква густо переписана; отдельные прежние штрихи не прочитаны.

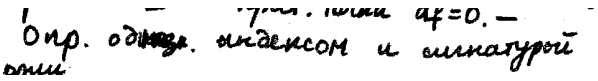
$R^m \longrightarrow R^n$, $0 \longrightarrow 0$. Whitney, Thom, Malgrange, B. Morin, Broadman, Mather, (Haefliger, H. Levin, M. Mors).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000113

**Рисунок и набранное описание.** В латинском списке написаны Broadman, H. Levin и M. Mors; перед Morin B-подобная большая буква.

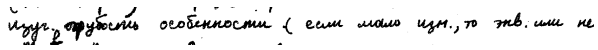
Простейш. случай — теор. Морса $n = 1$ — крит. точки $df = 0$. ← для общ. полож. изолир. Опр. [Зачёркнуто: од...-подобная запись, продолжение неразборчиво.] индексом и сигнатурой. (лемма Морса) — образец теории.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000113

**Сомнительное чтение.** После Опр. отменён короткий токен с од...-подобным началом. Середина и конец густо закрыты штрихами.

Изуч. грубость[?] особенностей (если мало изм., то экв. или нет).

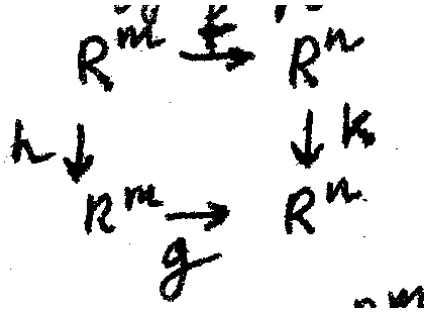


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000113

**Сомнительное чтение.** Начало слова после Изуч. густо переписано. Текущая запись грубость[?], с б-подобной верхней дугой и окончанием ость; прежние штрихи не установлены.

$$\begin{array}{ccc} R^m & \xrightarrow{\ f\ } & R^n \\ {\scriptstyle h}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle k} \\ R^m & \xrightarrow[\ g\ ]{} & R^n \end{array}$$

$f, g$ экв., если получ. зам. перем.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000113

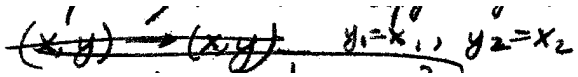
**Рисунок и набранное описание.** Верхняя и нижняя строки $R^m \to R^n$ с $f$ сверху и $g$ снизу. Вертикальные стрелки направлены вниз: $h$ слева, $k$ справа.

$d^2 f$ без нулей — привод. к квадр. форме. Для комп.[?] исх. мн. они всюду пл.[?] откр. мн-во.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000113

**Сомнительное чтение.** После Для короткое комп.[?] / норм.; после всюду короткое пл.[?] / на. с точкой. Сокращения не раскрыты. Справа откр. мн-во.

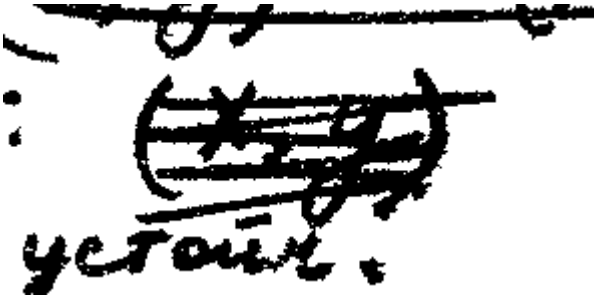
$R^m \longrightarrow R^1$ решено. Первый рез. Уитни (55 г.) $R^2 \longrightarrow R^2$. Пример особ. Особые точки — ранг дифф. $= 1$ и они 2-х классов (складки и сборки). Они структ. уст. (0 можно избежать). Обычн. точка ~~$(x, y) \Longrightarrow (x, y)$~~ $y_1 = x_1$, $y_2 = x_2$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000113

**Сомнительное чтение.** Запись $(x, y) \longrightarrow (x, y)$ зачёркнута двумя длинными горизонтальными линиями. Справа отдельно $y_1 = x_1$, $y_2 = x_2$.

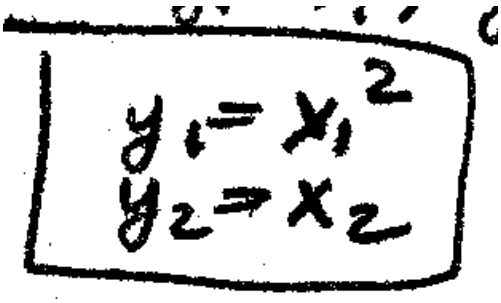
Точка складки: [Зачёркнуто: $(x, y)$[?], другие штрихи не прочитаны.] структ. устойч.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000113

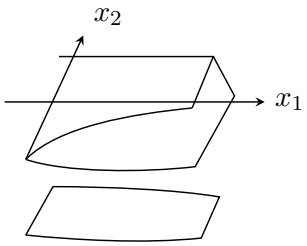
**Сомнительное чтение.** Под заголовком густо зачёркнута $(x, y)$-подобная запись; после нижних косых штрихов отдельные буквы не разделены.

$$\boxed{\begin{aligned} y_1 &= x_1^2, \\ y_2 &\to x_2. \end{aligned}}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000113

**Рисунок и набранное описание.** Две строки в общей рамке. Первая $y_1 = x_1^2$. Во второй между $y_2$ и $x_2$ стрелкоподобный знак, горизонтальный штрих с остриём справа.



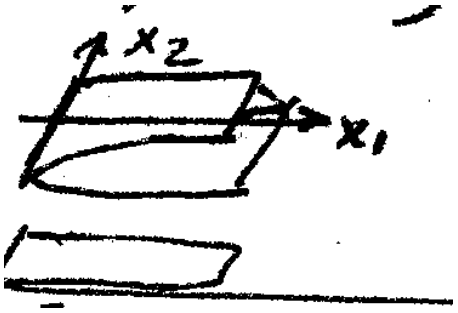
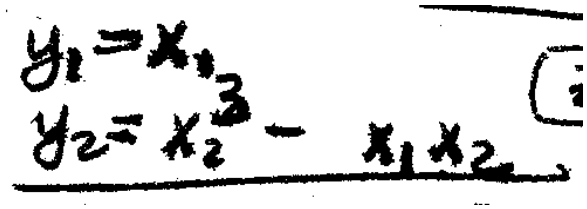



**Рисунок и набранное описание.** Две отдельные наклонные полосы. У верхней изогнутый передний край и внутренняя линия; ось $x_1$ направлена вправо, $x_2$ наклонно вверх. Нижняя полоса без подписей.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000113

Точка сборки:

$$y_1 \overset{[?]}{\to} x_1,$$
$$y_2 = x_2^3 - x_1 x_2.$$



**Сомнительное чтение.** У $y_1$ знак с двумя сближенными штрихами, $\to$ / $=$; справа $x_1$. Во второй строке $y_2 = x_2^3 - x_1 x_2$, с отдельным минусом. Под обеими строками длинная прямая черта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000113

$z^2$ особ. неустойч. при деф. расщ.
на 3 точки сборки.

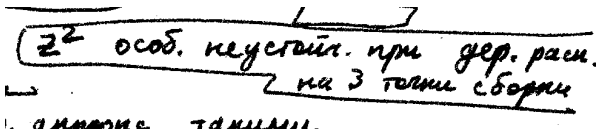
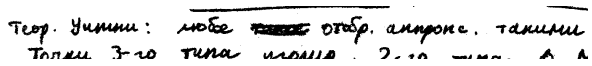


**Рисунок и набранное описание.** Справа запись в рамке, открытой с правого края; в нижнем контуре ступенька. Текст начинается с $z^2$, в следующей строке на 3 точки сборки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000113

Теор. Уитни: любое [Зачёркнуто: неразборчивая запись.] отобр. аппрокс. такими.



**Сомнительное чтение.** Между любое и отобр. короткая густая отмена. Прежние буквы не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000113

Точки 3-го типа изолир., 2-го типа в $M^m$ без особ. 1-мерн. мн-же, в $N$ у него особ.

GELFAND-P000114

Сборка. Якобиан

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -x_2 & 3x_2^2 - x_1 \end{vmatrix}.$$

$3x_2^2 - x_1 = 0$ парабола. В $0$ складка, но в целом сложнее.

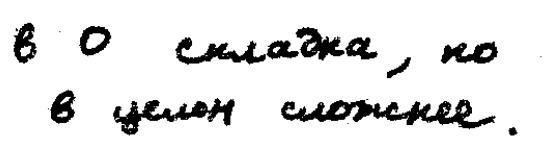
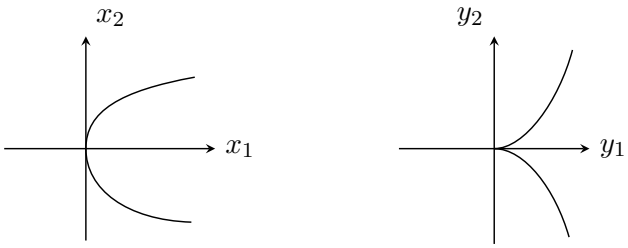



**Рисунок и набранное описание.** Справа отдельные строки В $0$ складка, но / в целом сложнее.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000114



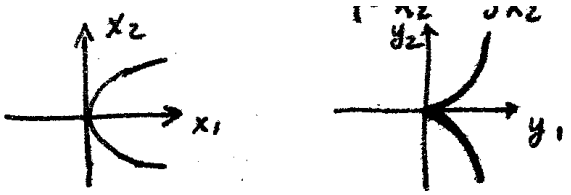




**Рисунок и набранное описание.** Слева парабола с вершиной в начале координат, $x_1$ вправо, $x_2$ вверх. Справа две ветви с общим остриём, направленные вправо; $y_1$ вправо, $y_2$ вверх.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000114

Куда перех. парабола? [Зачёркнуто: $y_2 = $ [?]$y_1^{3/2}$.]

**Сомнительное чтение.** В отменённой записи видны $y_2$, знак равенства, $y_1^{3/2}$. Коэффициент и промежуточные штрихи густо закрыты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000114

$y_2 = -Cy_1^{3/2}$.

$$\boxed{y_2^2 = -y_1^3}$$

$y_1 > 0$.

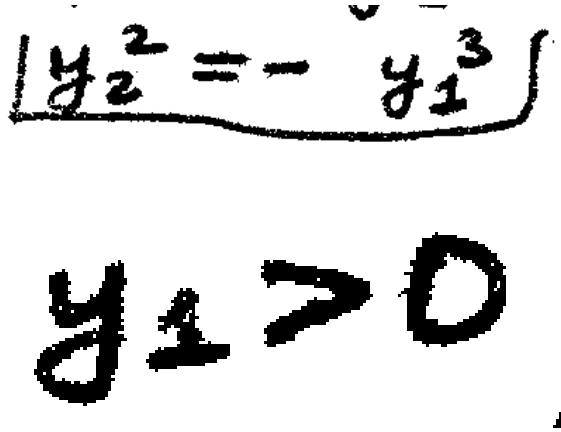


**Рисунок и набранное описание.** В угловой рамке $y_2^2 = -y_1^3$, с отдельным минусом. Ниже и левее отдельная запись $y_1 > 0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000114

Отобр. не есть складка на всей параболе. Вне точки $0$ складка. Рассм. прямые, паралл. оси $x_2$. $x_1 = \text{const} \Rightarrow y_1 = \text{const}$. $y_2 = x_2^3 - Cx_2$.

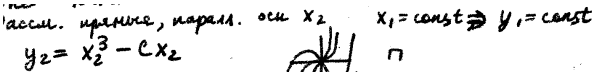
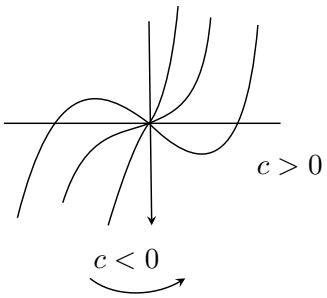
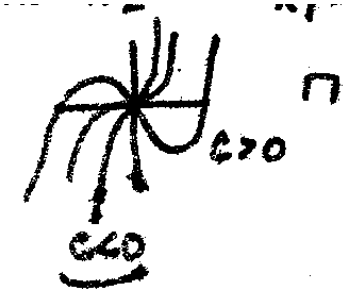


**Рисунок и набранное описание.** В строке $x_1 = \text{const}$ стрелка к $y_1 = \text{const}$. Ниже $y_2 = x_2^3 - Cx_2$, с большой С-подобной буквой перед $x_2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000114



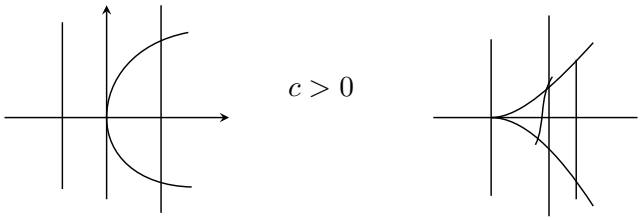
**Сомнительное чтение.** Несколько кривых проходят через общее пересечение осей. Справа у кривой с поворотами $c > 0$; снизу $c < 0$ и изогнутая стрелка. Справа отдельная П-/ П-подобная метка, значение не установлено.

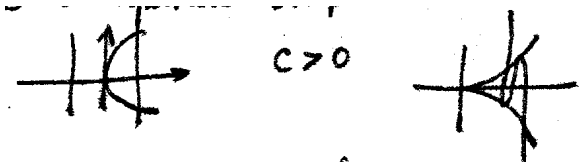
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000114

$c < 0$ прямые отобр. изом.[?] $c > 0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000114

**Сомнительное чтение.** После отобр. короткое изом.[?] / монот.-подобное слово с густо слитыми средними штрихами. Сокращение не раскрыто.

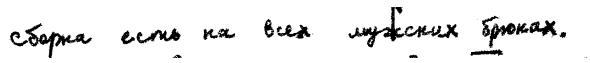



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000114

**Рисунок и набранное описание.** Слева парабола, оси и две отдельные вертикали. Справа двуветвенная заострённая кривая с несколькими вертикальными штрихами и короткой изогнутой внутренней линией. Между схемами $c > 0$.

Сборка есть на всех лучесных[?] бранах[?].



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000114

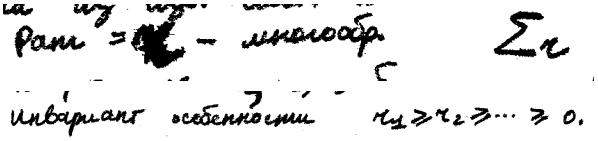
**Сомнительное чтение.** В первом спорном слове вертикальный штрих рисунка пересекает середину: лучевых / лучесных. Во втором начальные штрихи б-/г-подобны: бранах / гранях. Полное чтение не установлено.

Задача. [Зачёркнуто: $z^2$[?] и неразборчивые штрихи.] $z \longrightarrow z^2 + \varepsilon\overline{z}$ — общ. полож. $\varepsilon = 0$ особ. в $0$; при $\varepsilon \neq 0$ она смещается, будут складки и сборки. И только это устойчиво.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000114

**Сомнительное чтение.** После Задача. отменён z-подобный знак с верхним 2; правая часть записи закрыта длинными штрихами.

Научное опред. сборки. Одна из изв. сист. инв. Ранг $= r$[?] — многообр. $\Sigma_r$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000114

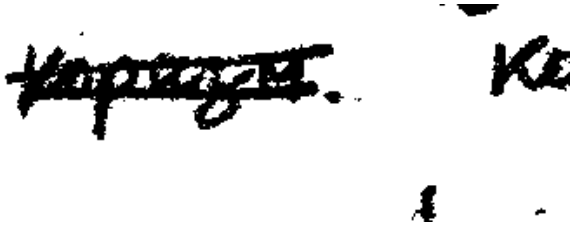
**Сомнительное чтение.** После знака равенства буква густо переписана; текущая запись $r$[?], прежние округлые штрихи отдельно не прочитаны. Ниже сходные знаки у $\Sigma_r$ и в цепочке $r_1, r_2$.

$M^m$ разбив. на мн-же. ~~Коразм.~~

Коразм. особ. $=$ произв. корангов $(m-r)(n-r)$

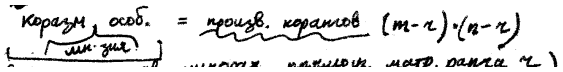
мн-же

(Это вопр. о независ. минорах прямоуг. матр. ранга $r$.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000114

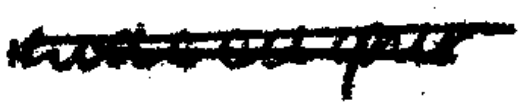
**Сомнительное чтение.** Первое Коразм. зачёркнуто длинными горизонтальными линиями. Ниже отдельное повторение Коразм. особ.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000114

**Рисунок и набранное описание.** Под особ. фигурная скобка с остриём вверх и подпись мн-же; ниже длинная угловая рамка. Произв. корангов подчёркнуто волнистой линией; справа $(m-r)(n-r)$.

$\Sigma_r$ — гладкие мн-же в $R^m$; рассм. наше отобр. на самих мн-жах (парабола). Ранг на этих мн-жах. $\Sigma_{r_1,r_2}$, $r_2 < r_1$ — подмн-же — уровни ранга. $\Sigma_{r_1,r_2,r_3}$. Каждой [Зачёркнуто: неразборчивое слово.] особ. соот. набор чисел $r_1, r_2, r_3$.



**Сомнительное чтение.** После Каждой отменено длинное слово, особенности-подобное. Верхние и нижние горизонтальные штрихи закрывают большую часть букв.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000114

Инвариант особенности $r_1 \geq r_2 \geq \cdots \geq 0$.

GELFAND-P000115

Особ. Уитни: $\Sigma_0$ . Первый индекс — коранг. Сборка: $\Sigma_{10}$. Доказано, что это мн-же. обычн.

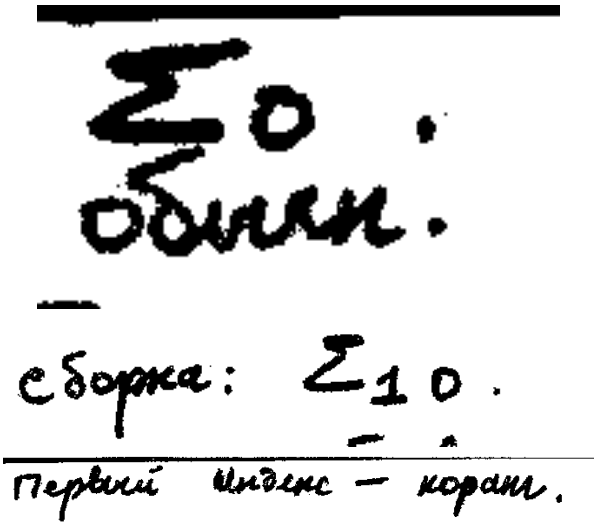



**Рисунок и набранное описание.** У Уитни $\Sigma_0$, под ним обычн.; у сборки $\Sigma_{10}$. Справа Первый индекс — коранг.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000115

[Зачёркнуто: Д...]

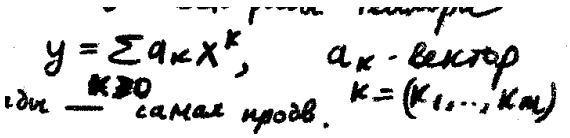
Для разб. в пр-ве отрезков рядов Тейлора. (Бродман) — старый наивн. подход.

**Сомнительное чтение.** Перед для разб. короткая отменённая запись; Д-подобное начало видно, остальные буквы закрыты штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000115

Изв., что $\Sigma$ не явл. полной классифик. (Есть пример $R^9 \longrightarrow R^9$.) Общая теория. Рассм. пр-во рядов Тейлора. (3 класса — $C^\infty$, анал., форм. степ. ряды.) [Справа:] $R^m \longrightarrow R^n$; $C^\infty$ есть ряды Тейлора.

$$y = \sum_{k \overset{[?]}{\geq} 0} a_k x^k, \qquad a_k \text{ — вектор}, \quad k = (k_1, \ldots, k_m).$$



**Сомнительное чтение.** Под суммой $k \geq 0$[?] / $k > 0$; мелкие штрихи знака слиты. Справа $a_k$ — вектор, $k = (k_1, \ldots, k_m)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000115

Лок. теории. $C^\infty$ — самый трудный, анал. — самый интер., форм. ряды — самая прост. Отобр. экв. — если сущ. замена. Возник. разб. на куски — стратификация. Изуч. этого разбиения.

$$\begin{array}{ccc} R^m & \xrightarrow{\quad f \quad} & R^n \\ {\scriptstyle h}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle k} \\ R^m & \xrightarrow{\quad g \quad} & R^n \end{array}$$

$h, k$ — форм. дифф. (1-е члены с якоб. $\neq 0$).

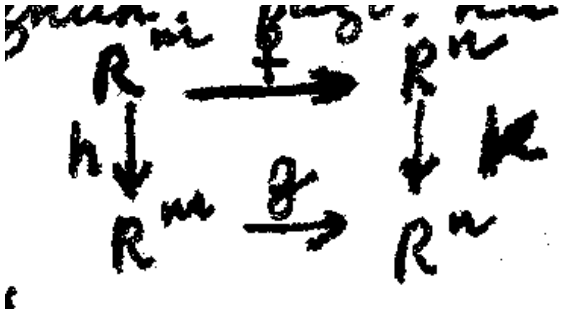
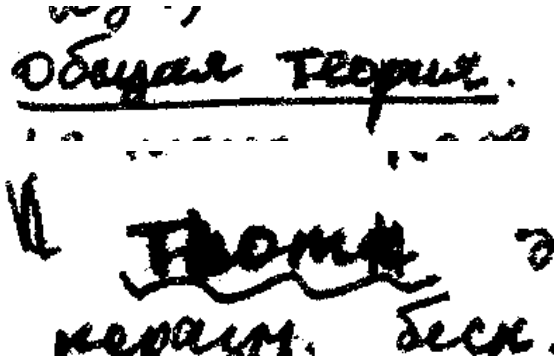


**Рисунок и набранное описание.** Два ряда $R^m \to R^n$: сверху $f$, снизу $g$; вертикальные стрелки вниз, слева $h$, справа $k$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000115

Есть пример ($> 9$) с беск. числом инвар. ↘ Том доказал, что в пр-ве степ. рядов выдел. часть коразм. беск., что ост. грубые в топ. смысле.



**Сомнительное чтение.** Общая теория. подчёркнуто прямой линией, средние буквы переписаны. Том подчёркнуто волнистой линией; слева короткая стрелка вниз. Более ранние штрихи имени отдельно не прочитаны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000115

(Инв. Тома в $R^9$ есть инв. гладких, но не непр.[?])

**Сомнительное чтение.** Последнее сокращение непр. / нерп.; слитые средние штрихи не дают однозначного порядка букв.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000115

(Том не хочет публик. док-во, он заним. биологией. Док-во рассказ., целый год, но его никто не понял: Malgrange, Cartan, Арнольд и др.) $\bigcup X_\gamma + X_\infty$, $X_\gamma$ грубые в топ. смысле особ.

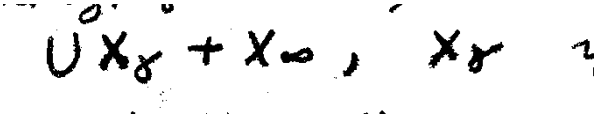


**Рисунок и набранное описание.** Перед $X_\gamma$ большой знак объединения без нижнего индекса; между $X_\gamma$ и $X_\infty$ отдельный плюс.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000115

При нек-рых разм. анал. трудностей Тома не возник. (Особ. грубые дифф.) Как будто бы реш. зад., где есть [Зачёркнуто: неразборчивое слово.] классифиц. (в малых разм.)

**Сомнительное чтение.** Между есть и классифиц. длинная отменённая запись, закрытая несколькими горизонтальными штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000115

Сущ. $\Sigma$, явл. дифф. грубыми $\Sigma_{1,\dots,1,0}$. Не все $\Sigma$ дифф. грубыми. Ещё один рез. Mother. (Учен. Милнора.)

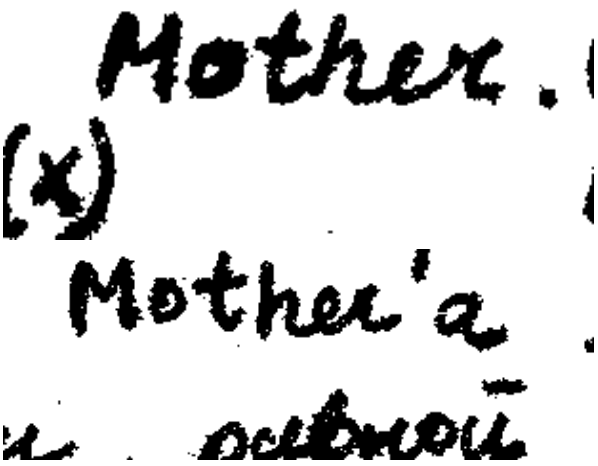
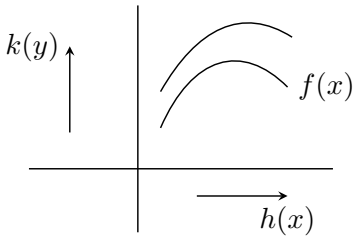


**Рисунок и набранное описание.** В имени округлое $o$: Mother. В нижнем повторении Mother'a.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000115

$\delta y = \varphi(x)$. $h(x)$ — вар. в $X$ — вект. поле.



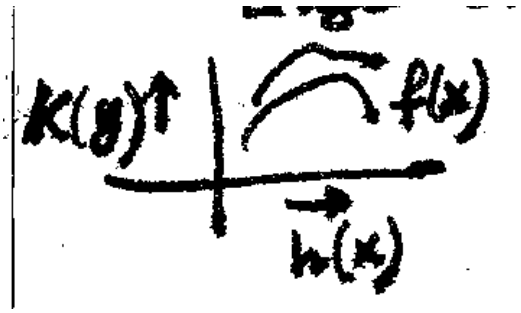
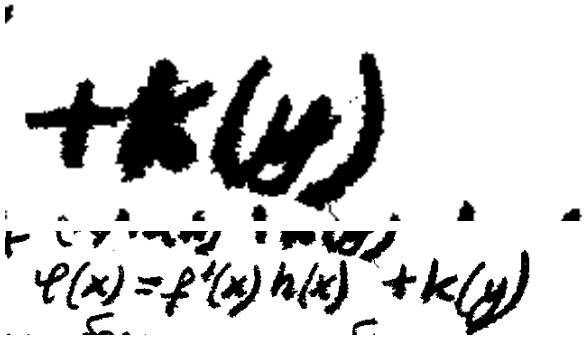



**Рисунок и набранное описание.** Пересекающиеся оси и две близкие дуги над горизонталью, у нижней $f(x)$. Отдельная горизонтальная стрелка вправо ниже оси подписана $h(x)$, вертикальная вверх слева — $k(y)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000115

Замена пер. — ф-я изм. на $f'(x)h(x) + k(y)$. В 1-м приб. надо решить ур-е

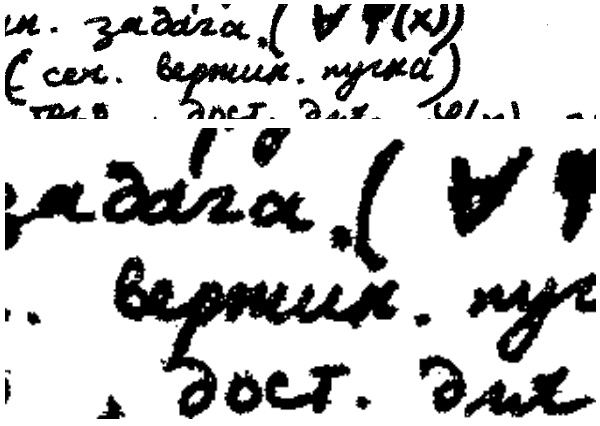
$$\varphi(x) = f'(x)h(x) + k(y).$$



**Сомнительное чтение.** В первой формуле $k(y)$ густо переписано; ниже в отдельном уравнении чистое $k(y)$. Прежние штрихи первой буквы не прочитаны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000115

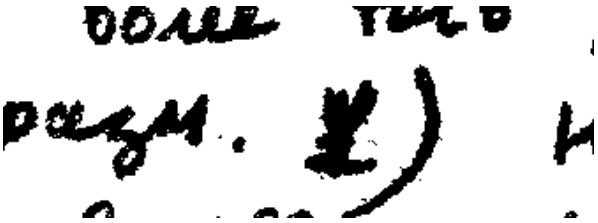
Соотв. теор. сост. в том, что для грубости необх. и дост., чтобы решалась соотв. лин. задача. ($\forall\varphi(x)$) (сек. верхних.[?] пучки[?])



**Сомнительное чтение.** Начало сек.; следующее слово верхних.[?] / вер...них.-подобное, полное чтение не установлено. Последнее пучки / пучка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000115

(Это 1-я теор. Mother'a. Более того, дост. для $\varphi(x)$, зад. многом. степени, равной разм. $\ell$[?].)



**Сомнительное чтение.** После разм. густо переписанный знак, $\ell$- / $N$-подобный; прежние штрихи закрыты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000115

Но док-во неверно. Совр. техника (нелин. ф-и в $C^\infty$-пр-вах). Найдены все разм., для к-рых всё хорошо. $R^2 \longrightarrow R^2, R^3$ (Уитни); в $R^4$ неизв., в $R^5$ уже изв. (уже нет особ. никаких). Погружение (иммерсия). При $m = n$ до 8 все отобр. грубые (аппрокс.).

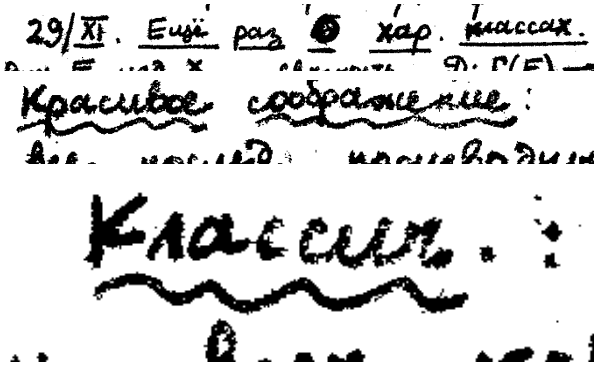
GELFAND-P000116

Том — континуальный инвариант (грубый). Он не топ. — он инв. гладких отобр. При непр. деф. можно их продеф. 29/XI. Ещё раз о[?] хар. классах. [Зачёркнуто: неразборчивое слово.]

(И. М. Гельфанд.)

**Сомнительное чтение.** После классах. длинная густо отменённая запись; буквы закрыты горизонтальными штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000116




**Сомнительное чтение.** Перед хар. округлая густо переписанная буква о[?], с отдельным прямым подчёркиванием. Части заголовка подчёркнуты отдельно. Красивое соображение. и Классиф.: ниже имеют волнистые подчёркивания.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000116

Рассм. $E$ над $X$, связность $D : \Gamma(E) \to \Gamma(T^* \otimes E)$. $\underset{\text{ф-я}}{f} \in A^0$, $s \in \Gamma(E) \Rightarrow$

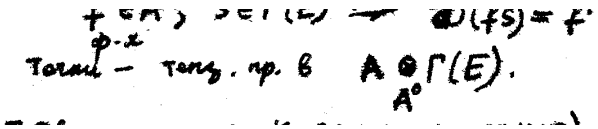
$D(fs) = f \cdot Ds + df \cdot s$. [Справа:] (Здесь $T$ — кас.[?] рассл.)

**Сомнительное чтение.** Перед и в начале кас. густое исправление; прежние штрихи отдельно не прочитаны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000116

[На поле:] ② Точн. — тенз. пр. в $A \otimes_{A^0} \Gamma(E)$.

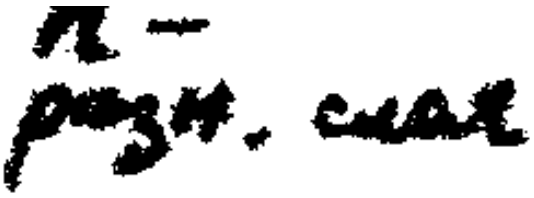
**Рисунок и набранное описание.** Под $f$ подпись ф-я, соединённая с буквой коротким штрихом. В тензорном произведении под знаком $\otimes$ стоит $A^0$. На правом поле обведена 2.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000116

Подвижн. репер Картана (локально): $s_i$ $(i = 1, \dots, n)$, $n$ — разм.[?] слоя.

Лин. независ. $\forall$ точке.



**Сомнительное чтение.** В $n$ — разм. слоя слово разм. густо переписано; предшествующие буквы закрыты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000116

$D(s_i) = \sum \theta_{ij} s_j$, коэфф. из $A^1$ (формы). $\|\theta_{ij}\|$ наз. матрицей связности (у Картана — $\omega$).

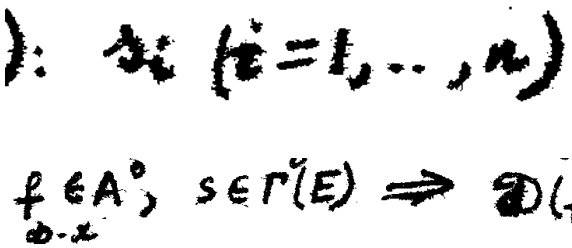


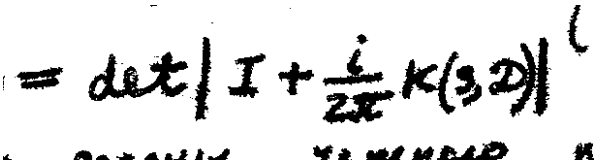
**Рисунок и набранное описание.** У сечений повторяется $s$-подобная буква: $s \in \Gamma(E)$, $s_i$, $s_j$; ниже $s = (s_1, \dots, s_n)$. Начальная $D$ в $D(fs)$ переписана.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000116

$$\|K_{ij}\| = K(s, D) = d\theta(s, D) - \theta(s, D) \wedge \theta(s, D), \qquad s = (s_1, \ldots, s_n).$$

(Это матрица.) (Произв. матриц, но пр. внешнее.) Форма

$$C(E, D) = \det \left| I + \frac{i}{2\pi} K(s, D) \right|.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000116

**Рисунок и набранное описание.** В определителе перед $K(s, D)$ дробь с $i$ в числителе и $2\pi$ в знаменателе.

Элементы — формы чётного пор., они коммут. и можно брать det. $\sum$ форм разного пор. Они и есть хар. классы, связ. с данным рассл. Это не зав. от выбора связности. [Идея док-ва по Гельфанду: замкнутость и это док., $\theta$[?] замен.

Форма уже не зав. от связности, $\int$ можно выраз. через $\int$ по границе. Вариация связности внутри не влияет.]

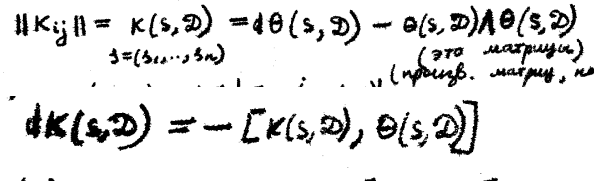
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000116

**Сомнительное чтение.** Перед замен. густой $\theta$- / параграф-подобный знак, с округлым верхним и плотным нижним штрихом.

От выб. репера не зависит. Тождество Бианки:

$$dK(s, D) = -[K(s, D), \theta(s, D)].$$

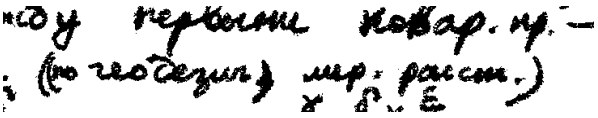
(Производная тенз. кривизны.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000116

**Рисунок и набранное описание.** В формуле кривизны минус перед $\theta \wedge \theta$. В тождестве Бианки минус перед коммутатором; порядок внутри скобок $K(s, D), \theta(s, D)$.

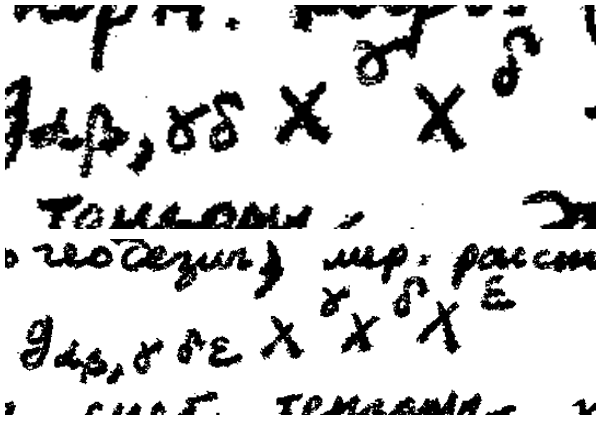
Красивое соображение. $g_{\alpha\beta}(x)$ — рим. метрика, будем брать все послед. производные $g_{\alpha\beta}(x)$ и составл. из них тензоры. Как найти все тензоры, к-рые можно составлять из $g_{\alpha\beta}(x)$? Классиф.: они есть ф-и от тензора кривизны и всех ковар. произв. тенз. кривизны (любой пор.) (алгебр. выраж. от них). Но какие алгебр. соотн.? (Между первыми ковар. пр. — тожд. Бианки.) Ввод. норм. коорд. (по[?] геодезич.) мр.[?] рассл.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000116

**Сомнительное чтение.** В начале скобок короткое по[?]-подобное слово. После скобок мр.[?] / метр.-подобное сокращение перед рассл.; полное чтение не установлено.

$$g_{\alpha\beta}(x) = g_{\alpha\beta}(0) + g_{\alpha\beta,\delta\delta}x^{\delta}x^{\delta} + g_{\alpha\beta,\delta\delta\varepsilon}[?]x^{\delta}x^{\delta}x^{\varepsilon}.$$



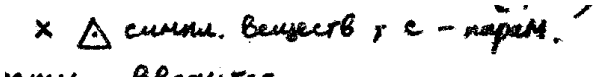
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000116

**Сомнительное чтение.** Во втором члене две $\delta$-подобные буквы в нижних индексах и при обоих $x$. В третьем нижние индексы $\delta\delta\varepsilon$[?] / $\gamma\delta\varepsilon$, средняя буква переписана; верхние индексы также $\delta$- / $\gamma$-подобны, последний $\varepsilon$.

В норм. сист. все они тензоры. Эта сист. тензоров и здесь алг. соотн. проще.

GELFAND-P000117

В. И. Арнольд. Грубое течение. $\dot{x} = f(x, C)$; $g^t$ — группа диффеом. Есть химич. и биологич. модели (Том). $x \triangle$ суммы веществ, $c$ — парам.

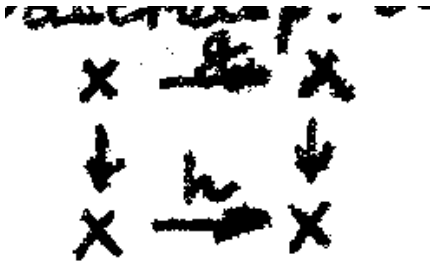


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000117

**Рисунок и набранное описание.** Между $x$ и суммы веществ треугольник с точкой внутри. В правой подписи параметр обозначен малым $c$, в уравнении большим $C$.

Рассматр. одно (грубое). Число когрубости[?] вводится.

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{g^t[?]} & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{h[?]} & X \end{array}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000117

**Сомнительное чтение.** Четыре $X$; над верхней горизонтальной стрелкой переписанное $g^t$[?], над нижней $h$-подобная буква. Горизонтали вправо, вертикали вниз, у вертикалей подписей нет.

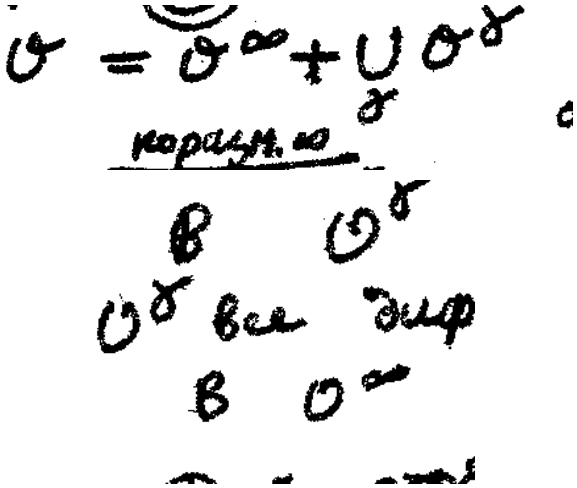
Грубые, если $\forall$ близкого $h$ сущ. возмущ. $X$. Нельзя рассм. одни грубые (при измен. пар. может прох. негрубые пар.). $(x, C)$ — точка когрубости[?] $1$, если для близких знач. пар. груб. и т.д. Как отобр. $X \times C \longrightarrow X \times C$ грубое. (Сколько чл. ряд. Тейл. нужно взять.) Центр — беск. степ. негрубости.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000117

**Рисунок и набранное описание.** Рядом с записью о центре три вложенные замкнутые округлые линии. Подписей у них нет.

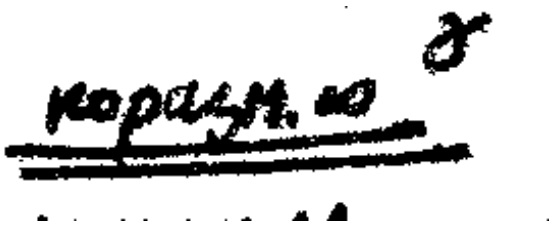
Теор. Тома о ростках рядов Тейлора $\vartheta = \vartheta^{\infty} + \bigcup_{\gamma} \vartheta^{\gamma}$.

[Под формулой:] коразм. $\infty$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000117

**Сомнительное чтение.** Повторяющаяся буква $\vartheta$[?] / $\theta$ / $O$-подобна, с большой верхней петлёй; верхние индексы $\infty$ и $\gamma$-подобны.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000117

**Рисунок и набранное описание.** Под формулой отдельная надпись коразм. $\infty$, подчёркнутая двумя линиями.

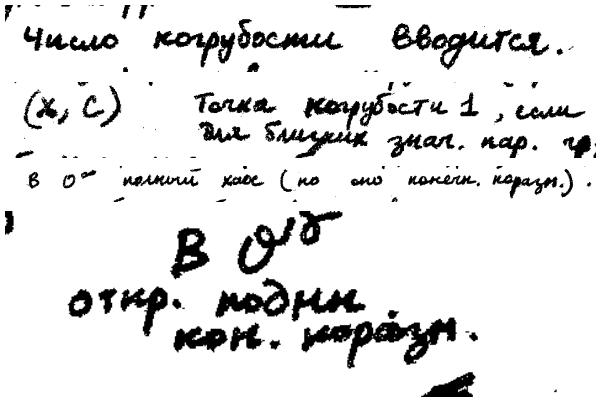
В $\vartheta^\gamma$ откр. подмн. кон. негруб.[?] В $\vartheta^\gamma$ особ. описыв. конеч. числом парам., внутри [Зачёркнуто: неразборчивый короткий токен.]

$\vartheta^\gamma$ все диффеом. (Тр-ие для дифф. ур-й.)

**Сомнительное чтение.** После внутри короткая густая отмена; отдельно слева ещё короткий горизонтальный штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000117

В $\vartheta^\infty$ полный хаос (но они конеч. коразм.[?]). Все $1$-параметрич. в $\vartheta^\infty$.




**Сомнительное чтение.** В первых строках после Число и точка ко-/негрубости-подобное слово; буквальное когрубости[?]. В правой приписке кон. негруб.[?]; в нижней скобке конеч. коразм.[?] / когруб.-подобное сокращение. Начальные и средние штрихи слиты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000117

Для отобр. на себя инвар. неизвестные. (F. Теорема Бендиксона: $\frac{dy}{dx} = \frac{P}{Q}$ на $CP^2$, то конеч. числом $\sigma$-проц. прих. к бендикс. ос. точкам $x^p \frac{dy}{dx} = \lambda y + P(x, y)$. Уже инв. отн. $\sigma$-проц. $\sigma$-проц. — подставить $\frac{y[?]}{x}$.

Для $3$-х пер. неизв. На бирац. экв. мн-же простые особые точки. Acta Math. $1901$.)

**Сомнительное чтение.** В начале скобок отдельная F-подобная латинская буква с точкой. Начало следующего слова переписано; текущее чтение Теорема.

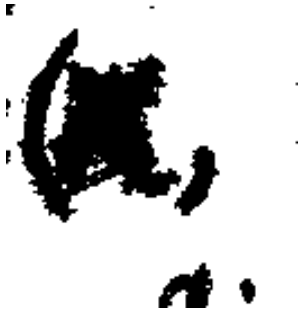
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000117

**Сомнительное чтение.** Числитель $y$[?] / $h$-подобен, густо переписан; знаменатель $x$. Рядом короткий загнутый вниз указатель.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000117

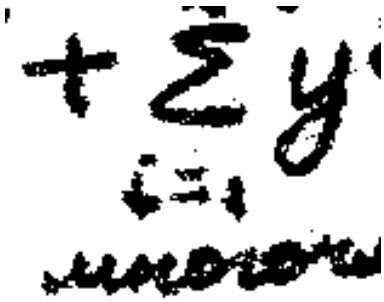
О подгот. теор. Вейерштр. (Malgrange.)

$$P(y) = y^n + \sum_{i=1}^{n-1} y^i a_i(x,z).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000117

**Сомнительное чтение.** В первом аргументе $a_i$ плотная отмена, текущее $x$[?]. Ниже отдельно чистое $a_i(x,z)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000117

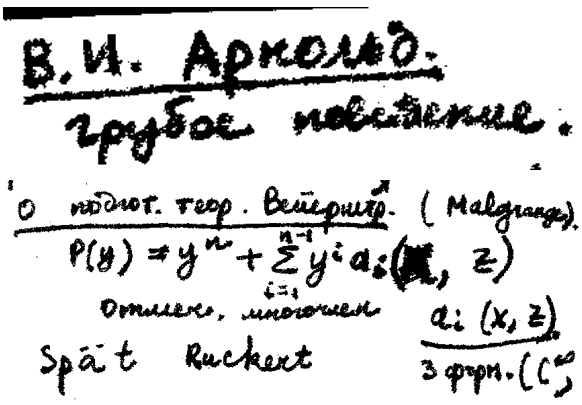
**Рисунок и набранное описание.** В нижнем пределе первой суммы явно $i = 1$, в верхнем $n - 1$.

Отличен. многочлен $a_i(x,z)$, $a_i(0,0) = 0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000117

**Сомнительное чтение.** Второй $0$ в $a_i(0,0) = 0$ густо переписан; прежние штрихи закрыты.

Spät Ruckert.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000117

**Рисунок и набранное описание.** Имя В. И. Арнольд. подчёркнуто, следующая строка Грубое течение. отдельно. Заголовок О подгот. теор. Вейерштр. подчёркнут; ниже $a_i(x,z)$ также подчёркнуто. Латинская запись Spät Ruckert.

$P(y,x,z)$; $y$ — одно пер., $x=(x_1,\dots,x_m)$, $z=(z_1,\dots,z_n)$ — запасные. 3 форм. ($C^\infty$, анал., форм. ряды).

$$f(x,y,z)=P(y,x,z)\qquad Q(y,x,z)\qquad +\sum_{0}^{n-1} y^i b_i(x,z).$$

того же класса

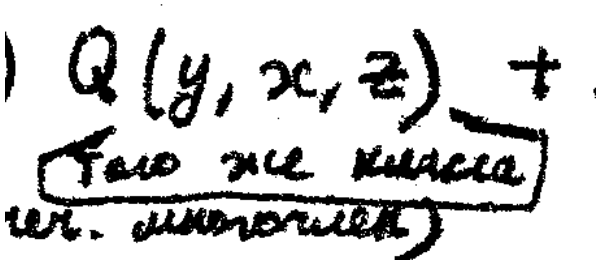


**Рисунок и набранное описание.** Под $Q(y,x,z)$ рамка с подписью того же класса, соединённая с правой частью записи короткой линией. Нижний предел суммы остатков 0.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000117

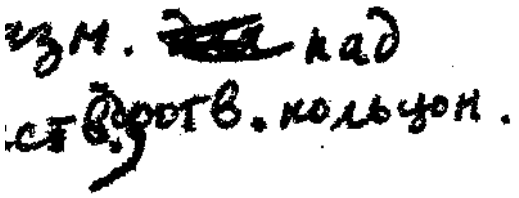
(Можно делить.) (Можно делать на отн. множествах.) [[Это раб. у Бендиксона: конечность процесса надт.]] Фактор по идеалу, порожд. $P$, имеет конеч. разм. [Зачёркнуто: неразборчивый токен.] над

[Ниже справа:] соотв. кольцом.

**Сомнительное чтение.** Перед над густо отменена короткая запись; скрытые буквы не прочитаны.

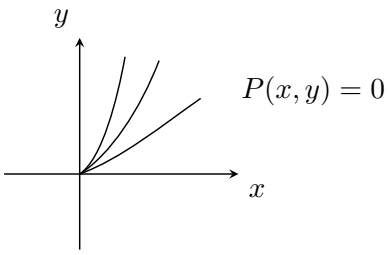
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000117

**Рисунок и набранное описание.** Над стоит в конце верхней строки. Соотв. кольцом. расположено ниже справа, у конца следующей строки.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000117

(Malgrange: для $C^\infty$ это тоже верно, но уже нет единств.) 1) Пусть $P$ вблизи при $n$ вещ. корней — по интерпол. будет $C^\infty$, но (аппр. полином теор. Лагр. описанием однозн. опред. — это трудно).



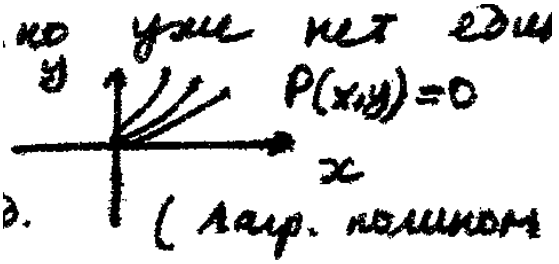
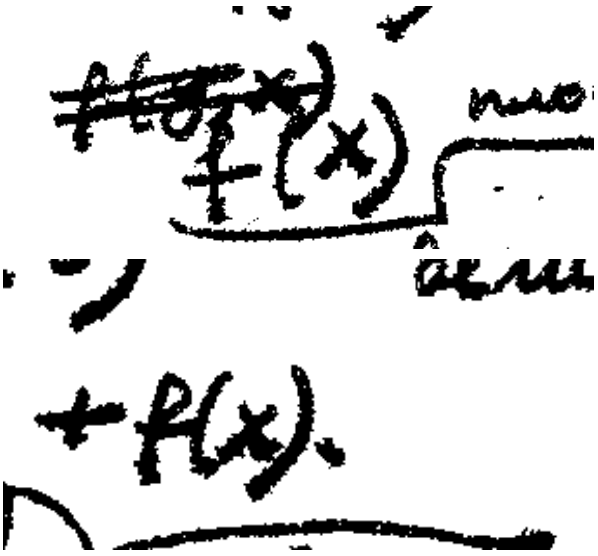




**Рисунок и набранное описание.** Оси: $x$ вправо, $y$ вверх. Три отдельные ветви выходят из начала в первую четверть. Справа подпись $P(x, y) = 0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000117

2) [Зачёркнуто: $f(y, x)$-подобная запись.] $f(x)$ плоская в $0$ (все пр. $0$).



**Сомнительное чтение.** В отменённой записи аргументы $y, x$-подобны. Под ней чистое $f(x)$. В конце первой формулы деления отдельное $+f(x)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000117

Делим на $y^2 + x^2$. Трив. ответ.

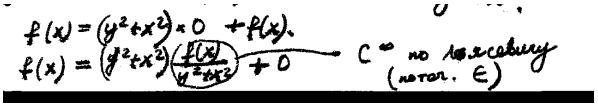
$$f(x) = (y^2 + x^2) \cdot 0 + f(x).$$

$$f(x) = (y^2 + x^2) \frac{f(x)}{y^2 + x^2} + 0$$

$C^\infty$ по Ложасевичу (потом. $E$[?]).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000117

**Сомнительное чтение.** В последней скобке потом. и отдельный $E$- / $\varepsilon$-подобный знак. Раскрытие сокращения не установлено.

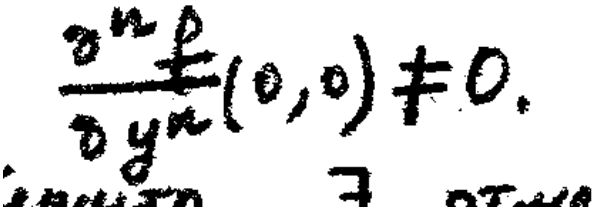


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000117

**Рисунок и набранное описание.** Дробь $f(x)/(y^2 + x^2)$ обведена. От неё вправо идёт изогнутая линия с круглым концом к записи $C^\infty$ по Ложасевичу. Справа в равенстве отдельное $+0$.

GELFAND-P000118

Другая формулировка. $f(y, x)$, $f(0, 0) = 0$. Пусть $\frac{\partial^n f}{\partial y^n}(0, 0) \neq 0$. Это возм., если $f$ не плоская.

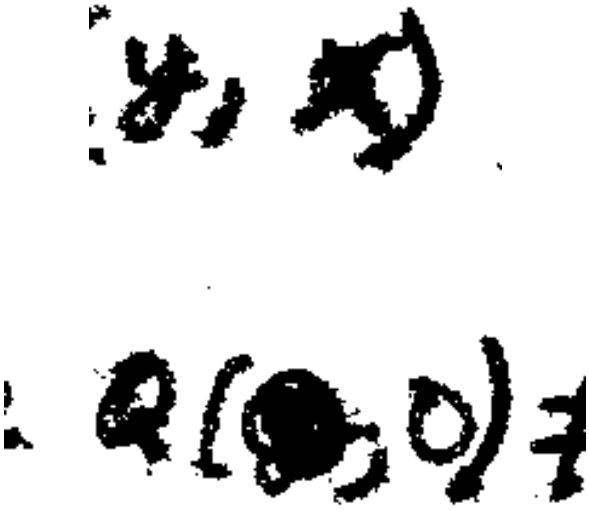


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000118

**Рисунок и набранное описание.** В условии $n$ в степени производной по $y$, затем $(0, 0) \neq 0$.

Теор. Вейерштр. ∃ отлич. многочлен $P$,

$$f(y,x) = P(y,x)Q(y,x), \qquad Q(0,0) \neq 0.$$



**Сомнительное чтение.** В $P(y,x)$ второй аргумент густо переписан, текущая буква $x$[?]. В $Q(0,0)$ первый $0$ переписан; более ранние штрихи закрыты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000118

В. И. Арнольд.

Диффеоморфизмы кольца, сохр. площадь, гомот. тожд.

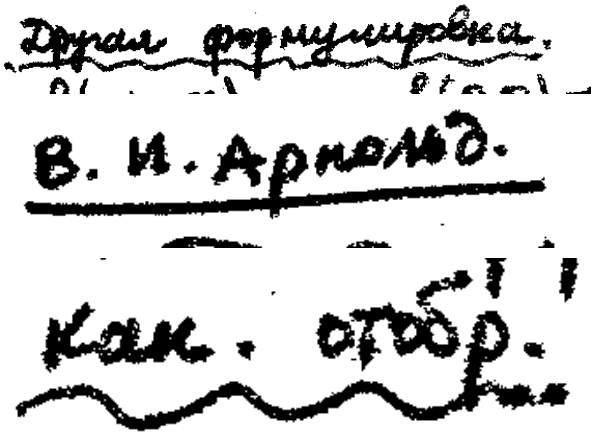



**Рисунок и набранное описание.** Другая формулировка. подчёркнуто волнистой линией; имя Арнольда прямой. Кан. отобр. ниже также подчёркнуто волнистой линией.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000118

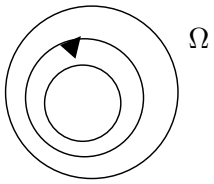
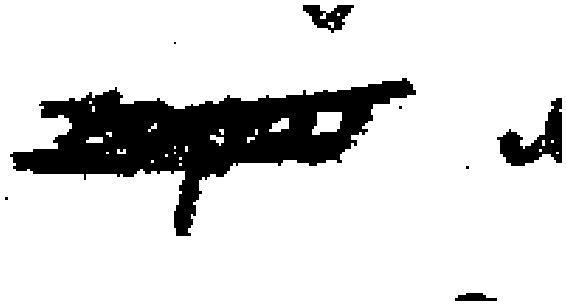


**Рисунок и набранное описание.** Три вложенные округлые линии; у средней сверху плотный треугольный штрих. Справа $\Omega$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000118

$\forall\gamma$ — замкн. крив., обх. $0$, $A\gamma \cap \gamma$ (точки пересеч.) $\geq 2$ (иначе не получ. сохр. площади). Имеет знач. для зад. $3$-х тел. Для $n$-тел [Зачёркнуто: неразборчивое слово.] исходн. зад. — торы, кольцо $\Omega = T^n \times B^n$, $B^n \subset R^n$ — обл. Диффеом., гомот. тожд. $A : \Omega \longrightarrow \Omega$. $\Omega =$ $T^n$ ($q, \bmod 2\pi$). В $R^n$ коорд. $p = (p_1, \ldots, p_n)$.



**Сомнительное чтение.** После Для $n$-тел плотная отмена перед исходн. зад.; скрытые буквы не прочитаны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000118

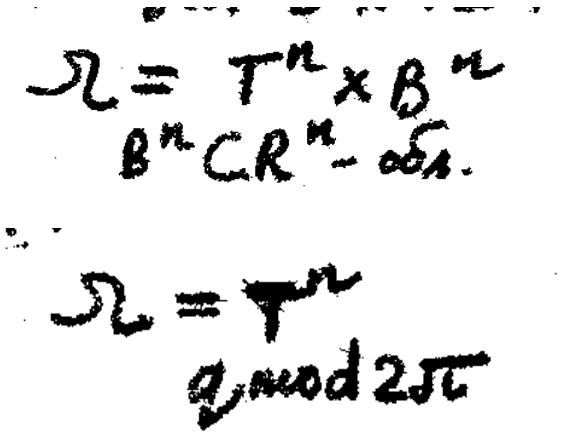



**Рисунок и набранное описание.** Верхняя запись $\Omega = T^n \times B^n$, ниже отдельно $\Omega = T^n$; под $T^n$ подпись $q, \bmod 2\pi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000118

Рассм. форму $p\,dq = p_1\,dq_1 + \cdots + p_n\,dq_n$. Кан. отобр. сохр. форму:

$$\oint_{A\gamma} p\,dq = \oint_{\gamma} p\,dq.$$

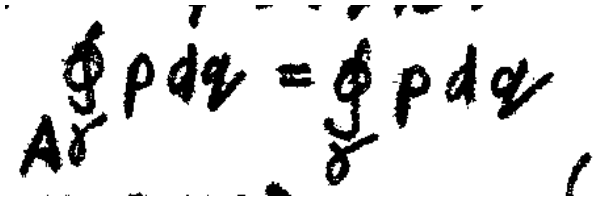


**Рисунок и набранное описание.** В обоих интегралах замкнутые контуры; слева под знаком $A\gamma$, справа $\gamma$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000118

(Только они рассм.) (Это глоб. канонич.) При $n = 1$ это есть охват. площадь. Перенесём этого для $n$-мерн. случая; вместо $\gamma$ $T^n$ — но там ничего не ограничивает. Теорема. Рассм. тор $T : p = 0$, тогда $AT \cap T \geq 2^n$ (по крайней мере $2^n$ точек).

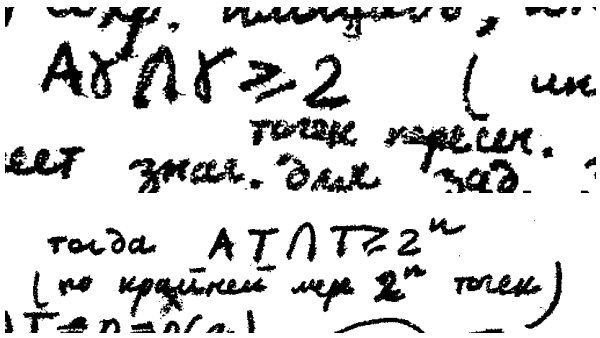
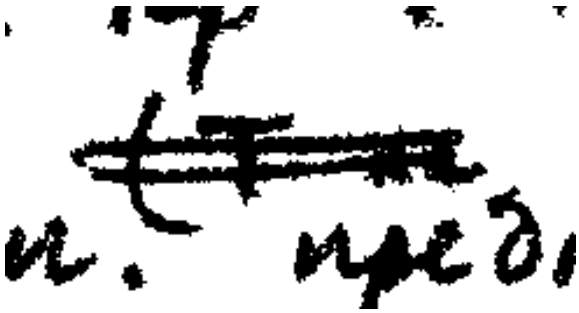


**Рисунок и набранное описание.** В первой записи $A\gamma \cap \gamma \geq 2$, под ней точки пересеч. В теореме $AT \cap T \geq 2^n$; ниже словами по крайней мере $2^n$ точек.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000118

Док-во: при доп. [Зачёркнуто: неразборчивая запись.]
предполож. $AT \Rightarrow p = p(q)$.



**Сомнительное чтение.** Между при доп. и предполож. короткая густо отменённая запись, слева открытая скобка-подобный штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000118

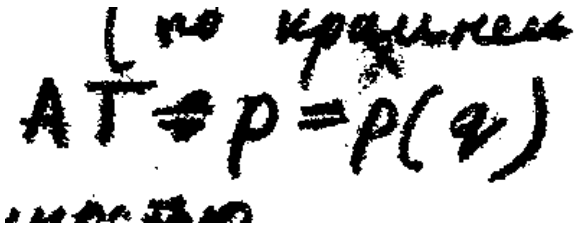
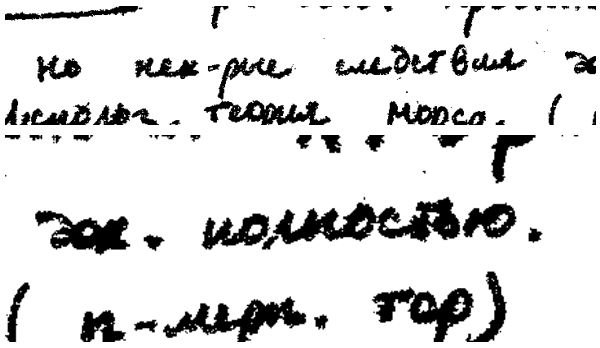


**Рисунок и набранное описание.** После $AT$ толстый стрелкообразный знак вправо, затем $p = p(q)$.

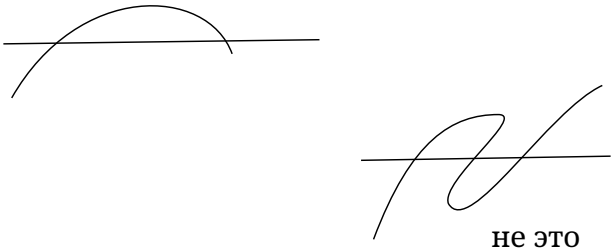
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000118

Но нек-рые следствия док.[?] полностью.



**Сомнительное чтение.** Слово после нек-рые читается следствия; после него плотное короткое сокращение док.[?] / эх.-подобное. Полное раскрытие не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000118



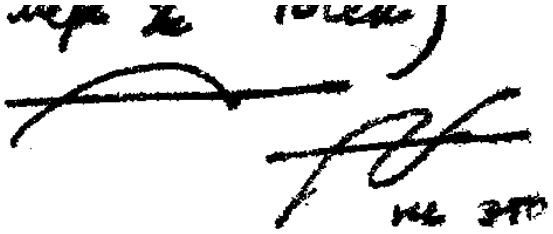



**Рисунок и набранное описание.** Сверху прямая и однозначная дугообразная кривая с двумя пересечениями. Ниже другая прямая и петлеобразная самопересекающаяся кривая; под ней не это.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000118

Использ. теор. Морса ($n$-мерн. тор).

GELFAND-P000119

6/XII Гельфанд.

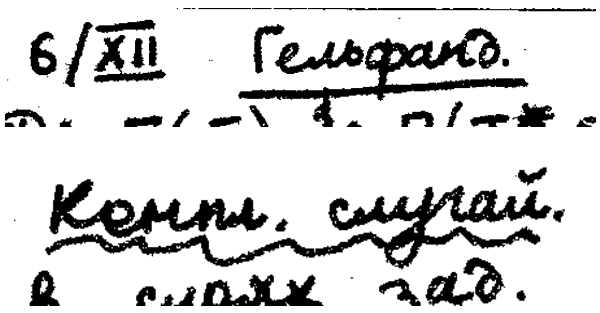


**Рисунок и набранное описание.** Над и под XII прямые линии; имя Гельфанда подчёркнуто прямой линией. Компл. случай. ниже подчёркнуто волнистой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000119

На $X$ вект. рассл. $E$. $T^*$ — кокас. $D : \Gamma(E) \xrightarrow{\delta} \Gamma(T^* \otimes E)$.

**Сомнительное чтение.** Над стрелкой малый $\delta$- / $s$-подобный знак; точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000119

$D(fs) = df \cdot s + f \cdot Ds$.

**Сомнительное чтение.** $D$ в последнем $Ds$ густо переписана; прежние штрихи не прочитаны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000119

$A(X) = \sum A^p(X)$ — формы. $A(X, E) = A(X) \otimes_{A^0(X)} \Gamma(E)$ — формы с коэфф. в рассл.

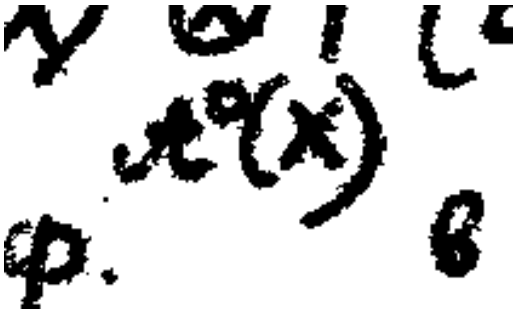


**Рисунок и набранное описание.** Под знаком тензорного произведения $A^0(X)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000119

$s_i$ — набор сеч., $\forall$ точке репер в слое над $x$. $D(s_i) = \sum \theta_{ij} s_j$; $\theta$ — матр. связности. Кривизна $K = d\theta - \theta \wedge \theta$ и хар. классы (2-форма — они перест. и можно писать det)

$$C(E, D) = \det\left(1 + \frac{i}{2\pi} K\right).$$

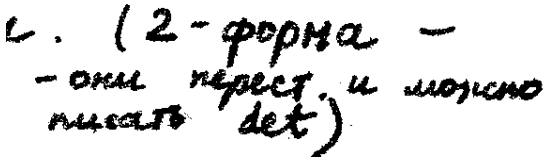


**Рисунок и набранное описание.** В скобках единственное число 2-форма, затем они перест. и можно писать det.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000119

Это не зав. от выбора связности. Компл. случай. Зад. аналит. вект. рассл. Оно эрмитово, если в слоях зад. эрмит. метрика. $A(X) = \sum A^{p,q}(X)$; $A^{p,q}(X)$:

$$df_1 \wedge \cdots \wedge df_p \wedge d\overline{f}_{p+1} \wedge \cdots \wedge d\overline{f}_{p+q}.$$

($f_i$ — анал. сечение.)

**Сомнительное чтение.** Последний индекс $p+q$ / $p+g$ густо исправлен; последняя буква остаётся спорной.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000119

$$\begin{aligned} d &= d' + d'', \\ d' &: A^{p,q} \longrightarrow A^{p+1,q}, \\ d'' &: A^{p,q} \longrightarrow A^{p,q+1}, \\ D &= D' + D'', \\ D' &: \Gamma(E) \longrightarrow A^{1,0}(X,E), \\ D'' &: \Gamma(E) \longrightarrow A^{0,1}(X,E), \\ \Gamma(T^* \otimes E) &= A^1(X,E). \end{aligned}$$

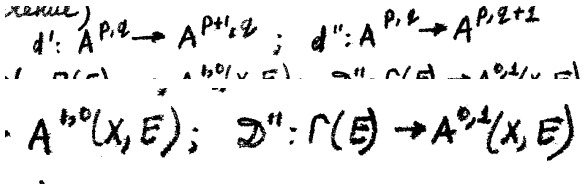


**Рисунок и набранное описание.** У $d'$ справа $p+1, q$, у $d''$ — $p, q+1$. У $D'$ тип $1,0$, у $D''$ — $0,1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000119

Связн. разлаг. в сумму 2-х связностей. $s_i$ дано, рассм. $N_{ij} = \langle s_i, s_j \rangle_x$ — функции $X$. (Эрм. матр.) Теор.: если есть эрм. пр-во, то есть единств. соглас. с ней связность. По эрм. слоению $N$ однозн. опр. связность, такая, что

$1^\circ$ $D$ сохр. $N$; $2^\circ$ $s \in \Gamma_U(E)$ анал. $\Rightarrow D''s = 0$.

(Сохр. голом. структ.) (Пар. перен. — лин. преобр.)

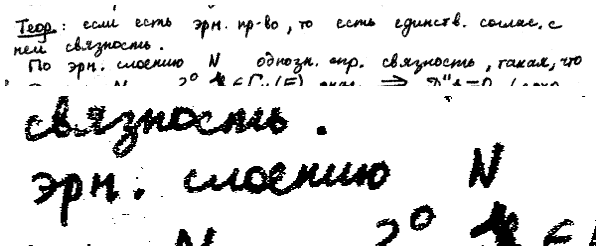
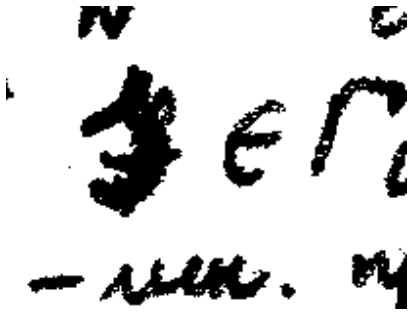


**Рисунок и набранное описание.** В начале Теор. подчёркнуто. Ниже По эрм. слоению $N$; слово слоению.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000119



**Сомнительное чтение.** $s$ в пункте 2 густо переписано; прежний знак не прочитан. Под $\Gamma$ индекс $U$.

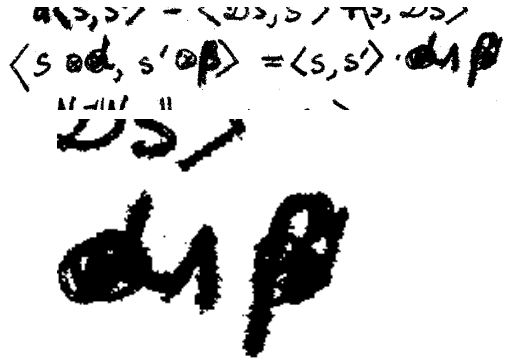
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000119

$$d\langle s, s'\rangle = \langle Ds, s'\rangle + \langle s, Ds'\rangle.$$

(Ф-ла дифф.)

$$\langle s \otimes \alpha, s' \otimes \beta\rangle = \langle s, s'\rangle \cdot \alpha \wedge \beta.$$

(Скал. пр. форм — форма.)



**Сомнительное чтение.** Отдельной черты над $\beta$ в этом произведении не видно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000119

$$N = \|N_{ik}\| = \langle s_i, s_k\rangle, \qquad dN = \theta N + N\overline{\theta}^t.$$

$\theta$ типа $1, 0$ — эквив. условию 2. $d'N = \theta N$.

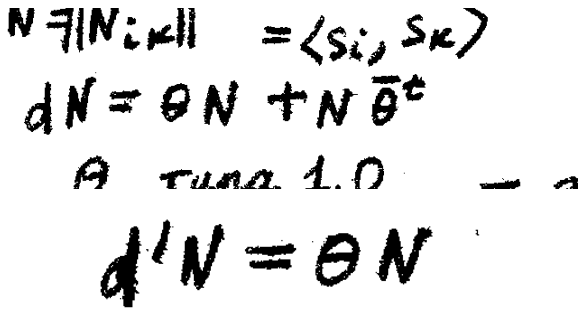


**Рисунок и набранное описание.** В матрице индексы $ik$; во втором слагаемом $N\overline{\theta}^t$ черта над $\theta$, справа сверху $t$. Внизу $d'N = \theta N$.

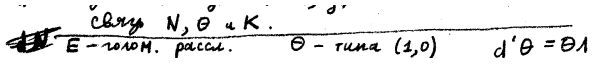
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000119

GELFAND-P000120

$\theta = d'N \cdot N^{-1}$. (Связность, постр. по эрм. метр., обязана иметь такой вид.) И обр., по $N$ легко получ. связность.

$$d\langle s_i, s_j\rangle = \langle s_i, Ds_j\rangle + \langle Ds_i, s_j\rangle.$$

Связь $N$, $\theta$ и $K$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000120

**Рисунок и набранное описание.** Под Связь $N$, $\theta$ и $K$ длинная прямая линия.

[Зачёркнуто: короткая неразборчивая запись.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000120

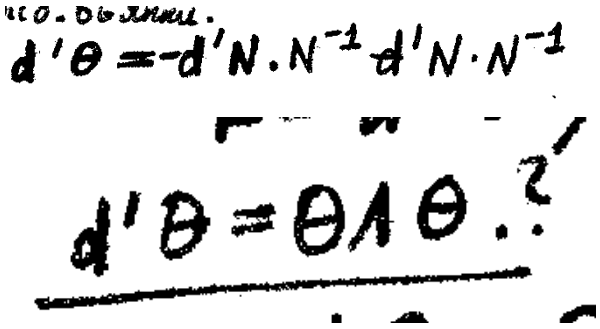
**Сомнительное чтение.** Слева под заголовком отменены густые штрихи; точные буквы не установлены.

$E$ — голом. рассл. $\theta$ — типа $(1,0)$.

$$K = d''\theta, \qquad d''K = 0,$$
$$d'K = -[K,\theta] \quad \text{тожде. Бьянки.}$$

$d'\theta = \theta \wedge \theta$. $\underline{d'\theta = \theta \wedge \theta\ ?}$ $\theta = d'N \cdot N^{-1}$, дифф.

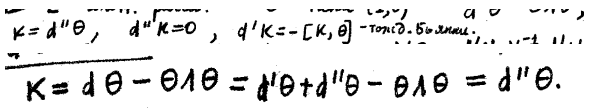
$$d'\theta = -d'N \cdot N^{-1} d'N \cdot N^{-1}.$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000120

**Сомнительное чтение.** В дифференцированном произведении минус. Выше справа положительное равенство, слева его подчёркнутый повтор со знаком вопроса.

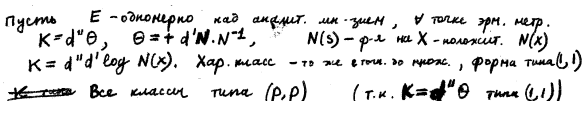
$$K = d\theta - \theta \wedge \theta$$
$$= d'\theta + d''\theta - \theta \wedge \theta = d''\theta.$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000120

**Рисунок и набранное описание.** В тождестве $d'K = -[K,\theta]$ минус перед скобкой. Внизу цепочка равенств оканчивается $d''\theta$.

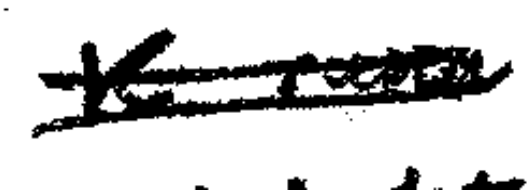
Пусть $E$ — одномерно над аналит. мн-жем, $\forall$ точке эрм. метр. $K = d''\theta$, $\theta = +d'N \cdot N^{-1}$. $N(s)$ — ф-я на $X$ — положит. $N(x)$. $K = d''d' \log N(x)$. Хар. класс — то же с точн. до множ., форма типа $(1,1)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000120

**Рисунок и набранное описание.** Перед $d'N$ явный плюс. На одной строке $N(s)$, затем $N(x)$. Ниже $K = d''d' \log N(x)$.

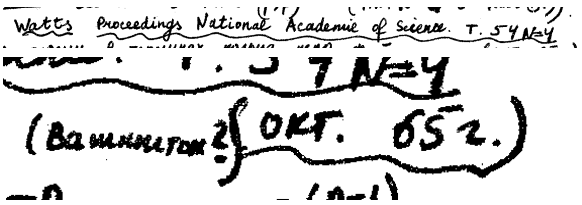
[Зачёркнуто: $K$-подобное начало, продолжение неразборчиво.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000120

**Сомнительное чтение.** Перед Все классы отменён короткий $K$-подобный фрагмент; скрытые штрихи не прочитаны.

Все классы типа $(p,p)$ (т. к. $K = d''\theta$ типа $(1,1)$). Watts Proceedings National Academie of Science. т. $54$, $N = 4$ гомологии в терминах кольца непр. ф-ий. (Вашингтон? окт. $65$ г.)



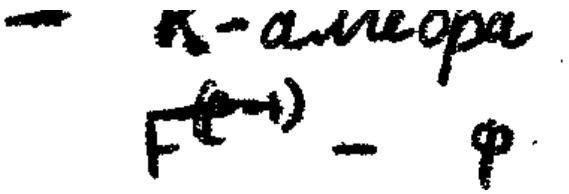
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000120

**Рисунок и набранное описание.** Watts и Proceedings National Academie of Science. т. $54$, $N = 4$ подчёркнуты волнисто. В скобках Вашингтон?; окт. $65$ г. также подчёркнуто волнистой линией.

$\Lambda$ — $K$-алгебра ($K$ — кольцо опр.). (В прилож. $k = R$.)

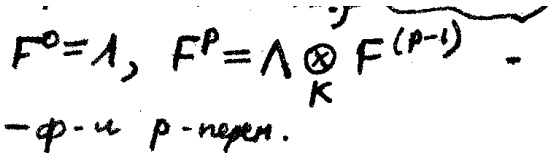
$$F^0 = \Lambda, \qquad F^p = \Lambda \otimes_K F^{(p-1)}.$$

ф-и $p$-перем. $F^{(p-1)}$ — $\varphi$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000120

**Сомнительное чтение.** В левой помете показатель $p-1$ / $p+1$, промежуточный штрих густой.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000120

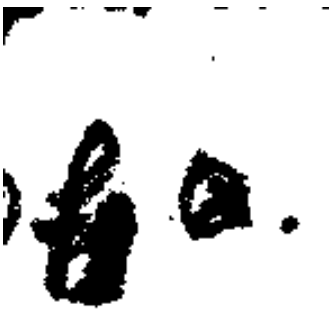
**Рисунок и набранное описание.** Справа $F^0 = \Lambda$, затем $F^p = \Lambda \otimes_K F^{(p-1)}$; под ними ф-и $p$-перем.

$$\mu_F(f_0 \otimes \cdots \otimes f_p) = f_0 f_1 \cdots f_p.$$

(Отобр. ограничения на диагональ.)

$$d_i^p(f_0 \otimes f_1 \otimes \cdots \otimes f_p) \\ = f_0 \otimes f_1 \otimes \cdots \otimes f_{i-1} \otimes 1 \otimes f_i \otimes \cdots \otimes f_p.$$

$d^p = \sum(-1)^i d_i^p$. $\{d^p, F^{(p)}\}$ — комплекс.



**Сомнительное чтение.** $f_1$ в левой скобке густо переписано; прежний индекс не прочитан.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000120

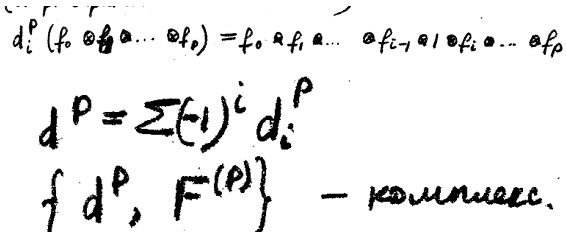
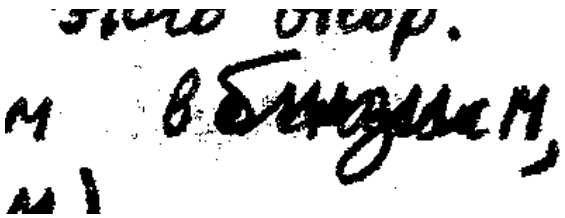


**Рисунок и набранное описание.** Между $f_{i-1}$ и $f_i$ вставлено 1. У суммы нет выписанных пределов; ниже $\{d^p, F^{(p)}\}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000120

Пусть $M$ — max идеал. $\mu_F^{-1}(M) \Rightarrow$ max идеал в $F^{(p)}$ — возн. из этого отобр. (Точка на диаг., отв. им.) $f$ наз. исчезающим вблизи $M$, если $f$ лежит в ядре локализ. $F^p$ по $\mu_p^{-1}(M)$.



**Сомнительное чтение.** Вблизи и конечное $M$ густо исправлены; $M$ видно, прежние буквы не прочитаны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000120

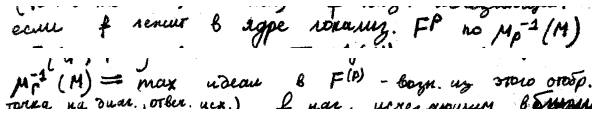
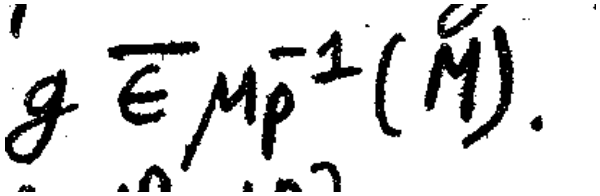


**Рисунок и набранное описание.** В первой записи $\mu_F^{-1}(M)$, в строке локализации $\mu_p^{-1}(M)$. У $F$ встречаются $p$ и $(p)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000120

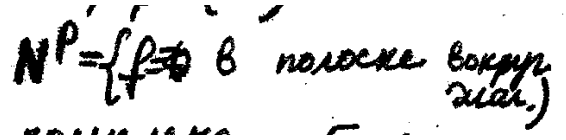
$\exists g$, что $gf = 0$, $g \overline{\in} \mu_p^{-1}(M)$.



**Сомнительное чтение.** Над знаком $\in$ у $g$ отдельная горизонтальная черта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000120

$N^p = \{f$ [Зачёркнуто: неразборчивая запись.] в полосе вокруг диаг. $\}$.

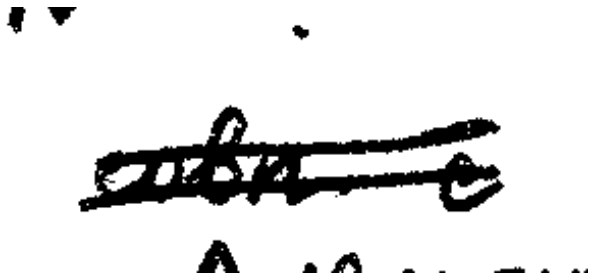


**Сомнительное чтение.** После $f$ густо отменена запись $= 0$-подобного вида. Она остаётся зачёркнутой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000120

$d^p N^p \subset N^{p+1}$. $\{N^p, d^p\}$, $F/N$ — комплекс. Его гомологии [Зачёркнуто: несколько неразборчивых букв.] и обозн. $H^p$.

(Теор. — они совп. с обычн. когом. Александрова—Спаниера.)



**Сомнительное чтение.** После гомологии несколько букв отменены двумя линиями.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000120

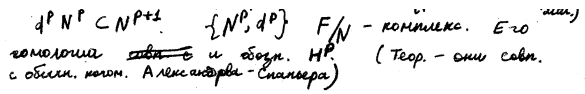


**Рисунок и набранное описание.** В строке Его гомологии, в последней скобке когом. Александрова—Спаниера. Выписаны $\{N^p, d^p\}$ и $F/N$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000120

GELFAND-P000121

О раб. N. Levinson'a Duke, 1961 p. 345–353

$f(y, x_1, \ldots, x_n)$ — анал. многих перем. [Зачёркнуто: короткая неразборчивая запись.] Сущ. [Зачёркнуто: Диффеоморфизм-подобное слово.] диффеом.

[Вставлено: анал.] [Зачёркнуто: что[?].] (коорд.), что

(лок. св-во)

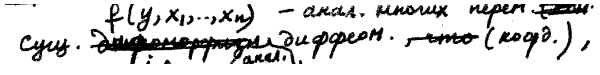
Дано

$$\frac{\partial^i f}{\partial y^i}(0,0) = 0 \qquad \frac{\partial^n f}{\partial y^n}(0,0) \neq 0$$

$$i = 0, \ldots, n-1$$

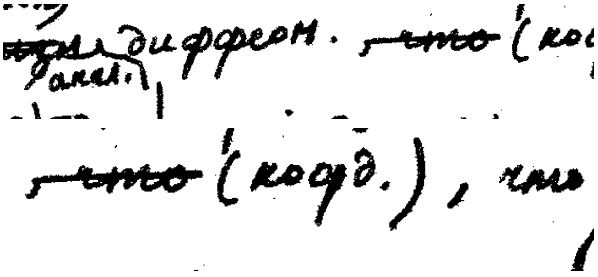
$$d^n(x) y^n + \sum_0^{n-1} d^i(x) y^i$$

$$d^n(0) \neq 0. \qquad d^i(0) = 0.$$



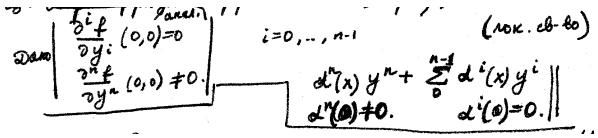
**Сомнительное чтение.** После перем. короткая густая отмена. После Сущ. длинное зачёркнутое слово с Диффеоморфизм-подобным началом; скрытые буквы не восстановлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000121



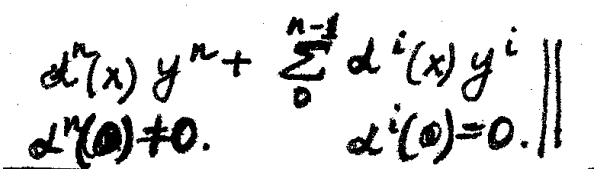
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000121

**Сомнительное чтение.** Отдельное анал. стоит ниже основной строки у отменённого слова. Перед (коорд.) зачёркнута что-подобная запись; после скобок отдельное чистое что.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000121

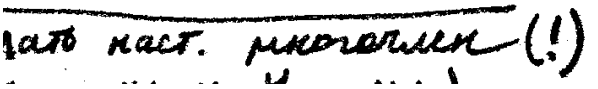
**Рисунок и набранное описание.** Дано слева; у двух условий отдельная левая вертикаль и правая вертикаль. Нижняя ступенчатая линия проходит к многочлену справа; за ним две вертикальные черты. Над ним (лок. св-во).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000121

**Рисунок и набранное описание.** У первого коэффициента верхнее $n$; в сумме нижний предел $0$, верхний $n-1$; далее $d^i(x)y^i$. Под ними отдельно $d^n(0) \neq 0$ и $d^i(0) = 0$.

Ещё если есть $2$ пер., то можно сделать наст. многочлен (!)



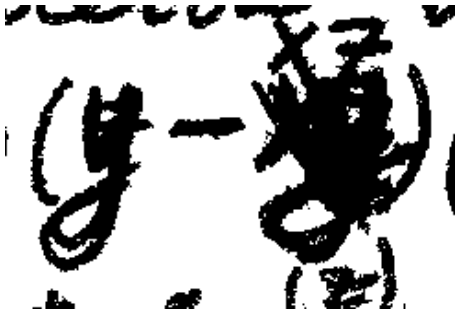
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000121

**Рисунок и набранное описание.** Перед многочлен написано наст., с отдельной точкой. После многочлен отдельное (!).

(если $n = 3$, то это не всегда возм. — прим. Уитни)

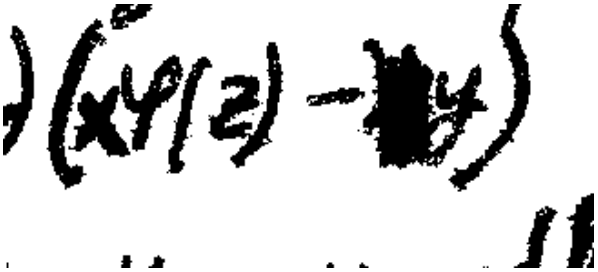
$$f(x,y,z) = xy(y-x)(y-xz[?])(x\varphi(z) - y[?]), \qquad \varphi(0) = 0,$$

$\varphi(z)$ — любая трансценд. ф-я. Нули — ($4$ поверх.)



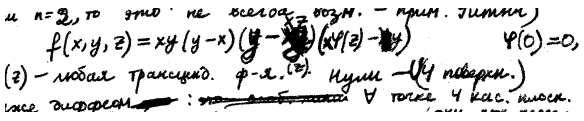
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000121

**Сомнительное чтение.** В четвёртом множителе после минуса густо исправленная запись; выше вставлено $xz$. Нижние покрытые штрихи не прочитаны.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000121

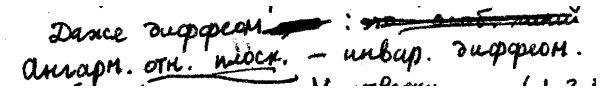
**Сомнительное чтение.** В последнем множителе после минуса густая правка перед $y$-подобной буквой; предшествующие штрихи отдельно не установлены.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000121

**Рисунок и набранное описание.** В строке примера отдельно $\varphi(0) = 0$. Ниже после Нули запись ($4$ поверх.); ещё ниже $\forall$ точке $4$ кас. плоск.

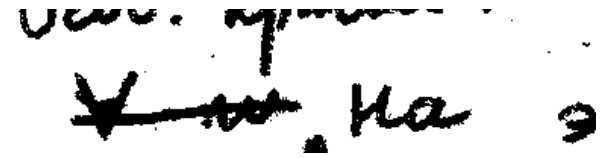
Даже диффеом.[Конец сокращения зачёркнут.]: [Зачёркнуто: неразборчивая фраза.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000121

**Сомнительное чтение.** После Даже видна диффеом.-подобная запись с густо закрытым концом; после двоеточия длинная отмена несколькими линиями. В следующей строке отн. плоск. подчёркнуто.

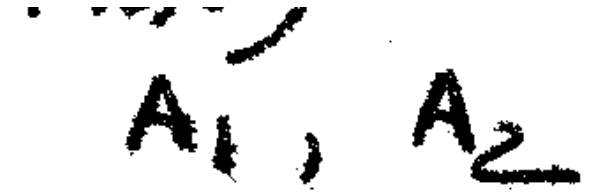
$\forall$ точке $4$ кас. плоск. (они прох. через одну прям.) Ангарм. отн. плоск. — инвар. диффеом. Особ. кривых. $\forall$ четверки $(1, 2, 3, 4;\quad 1, 2, 3, 5)$ [Зачёркнуто: $\forall$ и неразборчивая короткая запись.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000121

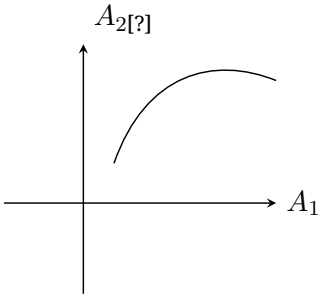
**Сомнительное чтение.** Перед На этой отдельно отменён $\forall$ и следующий короткий знак или слово. Эти знаки перечёркнуты одной длинной линией.

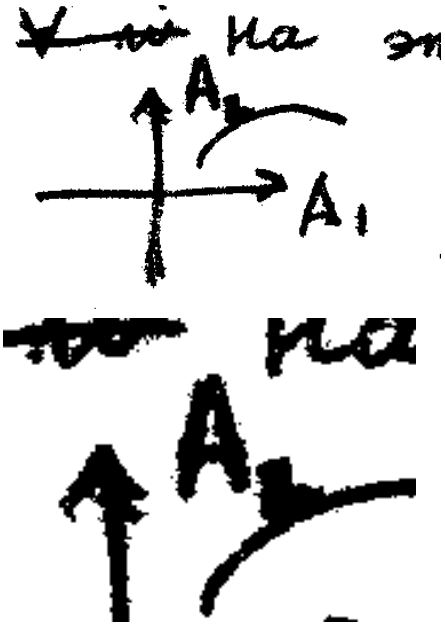
На этой особ. линии это ф-я $z$. $A_1,\ A_2$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000121

**Рисунок и набранное описание.** Справа отдельные $A_1, A_2$; нижний горизонтальный штрих у $2$ удлинён.

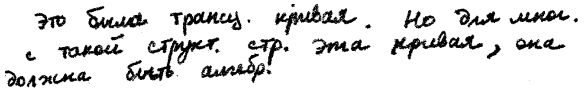


**Сомнительное чтение.** Горизонтальная ось направлена вправо с $A_1$; вертикальная вверх. У её $A$ нижний правый штрих сливается с началом дуги, индекс 2[?]. Дуга в первой четверти сначала поднимается, затем полого опускается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000121

Это была трансц. кривая. Но для мног. с такой структ. стр.[?] эта кривая, она должна быть алгебр.



**Сомнительное чтение.** После структ. короткая стр.-подобная запись; её сокращение не раскрыто. В последней строке должна быть алгебр.

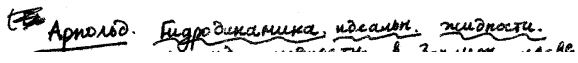
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000121

[Зачёркнуто: короткий неразборчивый знак.]

**Сомнительное чтение.** Слева перед Арнольд. отдельный густо зачёркнутый знак с округлым левым штрихом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000121

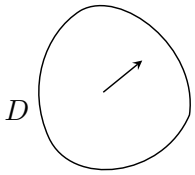
Арнольд. Гидродинамика, идеальн. жидкости.

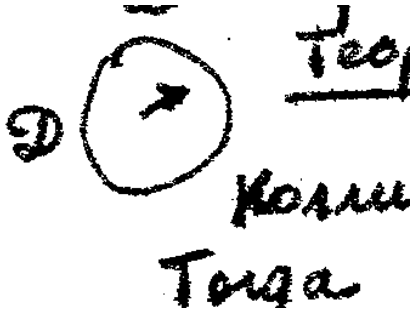


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000121

**Рисунок и набранное описание.** Арнольд. подчёркнуто прямой линией. Гидродинамика, идеальн. и жидкости. имеют отдельные волнистые подчёркивания.

Стац. течения ид. жидкости в 3-х мерн. пр-ве. $D$ — огр. обл. и там течёт ид. жидкость (стац. теч.)



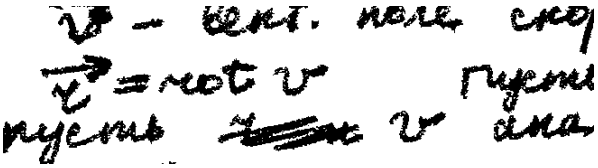



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000121

**Рисунок и набранное описание.** Замкнутый округлый контур; слева $D$. Внутри короткая стрелка направлена вправо-вверх.

Теорема. $\vec{v}$ — вект. поле скоростей (на гр. кас.)

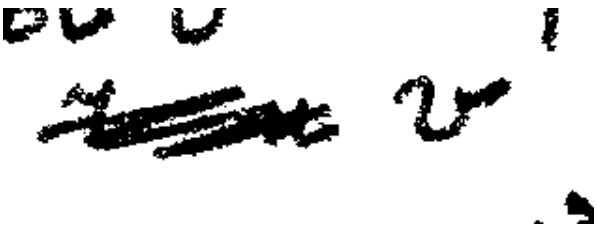
$$\vec{\tau}[?] = \operatorname{rot} v.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000121

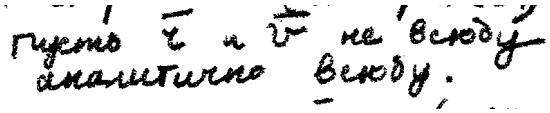
**Сомнительное чтение.** У буквы слева надстрочная стрелка вправо. Буква $\tau$- / $r$-подобна; её точное чтение не установлено. После rot отдельное $v$ без видимой надстрочной стрелки.

Пусть $\vec{\tau}$[?] и $\vec{v}$ не всюду коллин., пусть [Зачёркнуто: неразборчивое слово.] $v$ аналитично всюду.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000121

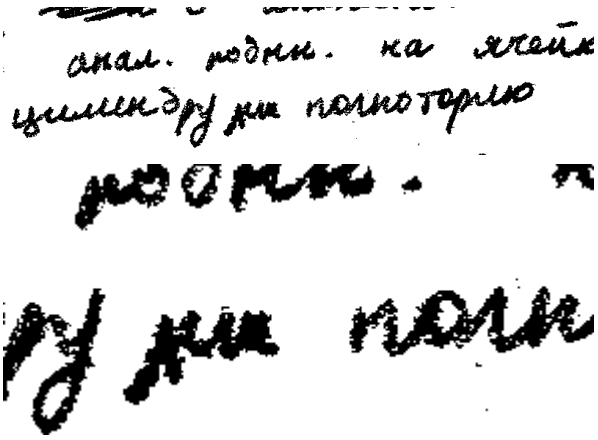
**Сомнительное чтение.** Перед последним $v$ отдельная густая отмена; виден короткий начальный к-подобный штрих, остальные буквы закрыты.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000121

**Сомнительное чтение.** В условии не всюду коллин. над первой спорной буквой короткий горизонтальный штрих без ясно отделимой головки; над $v$ стрелка вправо.

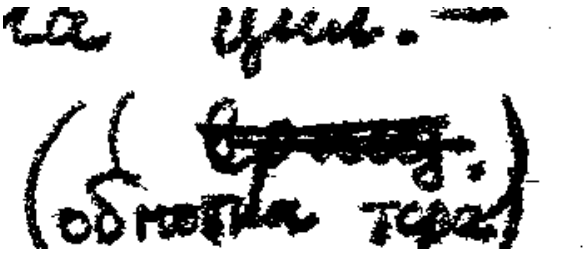
Тогда $D$ разб. анал. подмн. на ячейки (кон. число) — конечн. цилиндру[?] [на / или?] полноторию[?] и в них теч. устр. сл. образом. На цил. — вращения.



**Сомнительное чтение.** После конечн. окончание цилиндру[?] / цилиндры; между ним и полноторию короткая на- / или-подобная запись. Слитые штрихи не дают однозначного чтения; стандартное слово вместо них не подставлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000121

На тор. $\dot\varphi_1 = \lambda_1, \quad \dot\varphi_2 = \lambda_2$ ([Зачёркнуто: вращ...-подобное слово.] [Ниже:] обмотка тора.)



**Сомнительное чтение.** В скобках верхняя запись густо перечёркнута; видны вращ...-подобные начальные штрихи. Нижняя отдельная строка обмотка тора.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000121

Если всюду коллин., то есть прим., когда это не так. Ид. жидкость

$$\frac{\partial v}{\partial t} = \pm \underbrace{[\overline{\tau}, v]}_{\text{скобка Пуасс.}} \qquad \text{(ур-е движ.)}$$

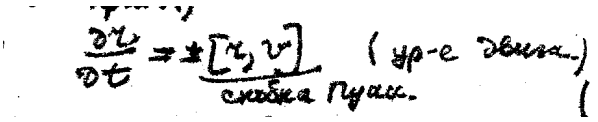


**Рисунок и набранное описание.** Перед скобкой отдельный $\pm$. Над первой буквой внутри скобки короткая черта. Под скобкой линия с коротким загибом справа и подпись скобка Пуасс.; справа (ур-е движ.).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000121

Док-во:

$$\operatorname{rot}(a * b) = [a\ b] + a \operatorname{div} b - b \operatorname{div} a$$

($a * b$ — вект. произв.)

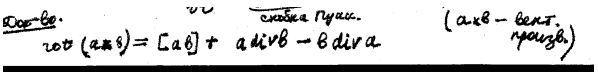


**Рисунок и набранное описание.** Между $a$ и $b$ звёздчатый знак. Справа $[a\ b]$ без написанной запятой, затем $+a \operatorname{div} b - b \operatorname{div} a$. В скобках вект. произв.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000121

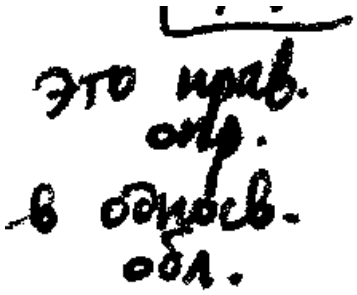
**Рисунок и набранное описание.** Вверху справа 78; слева и снизу от номера угловая линия, без верхней и правой сторон.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000122

$v$ наз. полем скор. ид. жидк., если

1) $\operatorname{div} v = 0$
2) $[v, \operatorname{rot} v] = 0$
3) На гран. кас.

это прав.[?] опр.
в односв. обл.



**Сомнительное чтение.** Справа от трёх условий отдельная приписка это прав.[?] опр. в односв. обл. В спорном сокращении прав.- / приб.-подобные штрихи; полное слово не раскрыто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000122

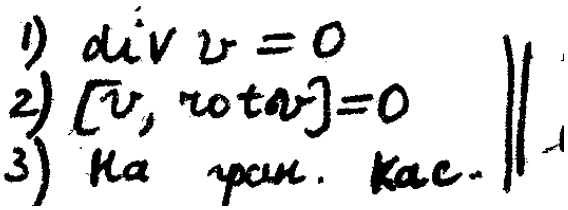


**Рисунок и набранное описание.** Условия пронумерованы $1), 2), 3)$. Во втором $[v, \operatorname{rot} v] = 0$; третье На гран. кас. Справа две отдельные параллельные вертикали.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000122

$\forall$ точке 2 вект. поля, $R^2$ — орбиты плоскости. 2 вект. поля и div обоих 0, коммут., то орбиты компактны (всё в конч. обл.) (Если $b_1 = 0$ — 1-е число Бетти $= 0$ Надо сохр. циркул. и по большим. обл.

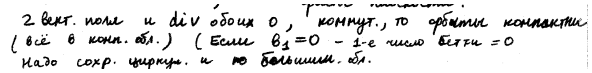


**Рисунок и набранное описание.** В условии отдельно $b_1 = 0$ и 1-е число Бетти $= 0$. Перед Если открывающая скобка; закрывающей после последнего 0 не видно. Следующая строка Надо сохр. циркул. и по большим. обл.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000122

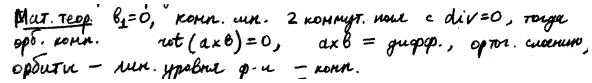
Мат. теор. $b_1 = 0$, конч. мн. 2 коммут. поля с div $= 0$, тогда орб. комп.

$$\mathrm{rot}(a * b) = 0, \qquad a \times b = \text{дифф.}, \quad \text{ортог. сечения},$$

орбиты — лин. уровня ф-и — комп.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000122

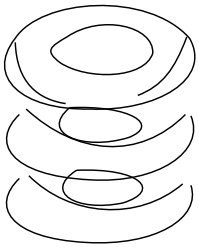
**Сомнительное чтение.** После $a \times b =$ написано дифф.; сокращение не раскрыто. В первом произведении внутри rot знак звёздчатый.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000122

**Рисунок и набранное описание.** Мат. теор. подчёркнуто. После $b_1 = 0$ конч. мн.; ниже rot от произведения равен $0$. В конце отдельная строка орбиты — лин. уровня ф-и — комп.

Если нет гран., то комп. орб. — торы, если некомп., то цил. Действ. прямой — обмотка. (экспер. видны на фотогр.) Цилиндры тоже бывают. 2 вращ. цил., там жидкость.



Раз. на торы, соседн. вращ. в разн. стороны.

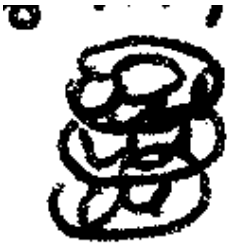
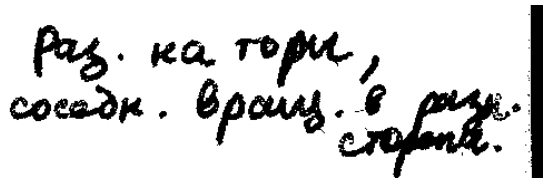
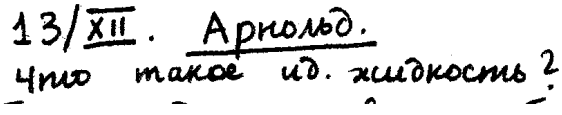


**Рисунок и набранное описание.** Три наложенных кольцевых контура с внутренними петлями и короткими боковыми штрихами. Отдельных подписей или стрелок у колец не видно. Справа Раз. на торы, соседн. вращ. в разн. стороны.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000122

13/XII. Арнольд. Что такое ид. жидкость?




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000122

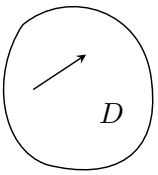
**Рисунок и набранное описание.** Над и под XII отдельные прямые линии; Арнольд. подчёркнуто отдельно. Ниже вопрос Что такое ид. жидкость?

Теч. жидкости в огр. области, [Зачёркнуто: короткий неразборчивый знак.] Интер. изуч. неустойч.

**Сомнительное чтение.** Перед Интер. отдельный густо зачёркнутый короткий знак; его буква или значение не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000122

$v$ — поле скор., $\operatorname{div} v = 0$ (несжим.) (им. смысл на рим. многообр.)



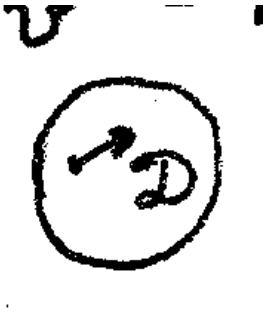



**Рисунок и набранное описание.** Замкнутый овальный контур. Внутри стрелка вправо-вверх; $D$ тоже внутри, правее и ниже стрелки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000122

Ур-е Ньютона

$$\frac{DV}{Dt} = \mathcal{F}.$$

$\mathcal{F}$ — сила. $\frac{DV}{Dt}$ — уск. частицы (не частн. пр)

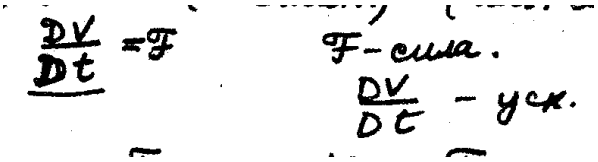



**Рисунок и набранное описание.** В уравнении Ньютона числитель $DV$, знаменатель $Dt$; под всей дробью отдельная прямая линия. Справа фигурная F-подобная буква и её повторение в подписи сила.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000122

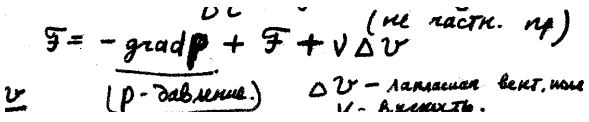
$v(x, y, z, t)$. Если нет внешн. сил

$$\mathcal{F} = -\underline{\text{grad}\, p[?]} + \mathcal{F} + \nu\Delta v$$

(они потенц.)

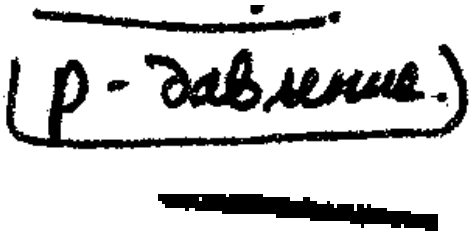
$\boxed{p[?] \text{ — давление.}}$

$\Delta v$ — лапласиан вект. поля. $\nu$ — вязкость.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000122

**Рисунок и набранное описание.** В равенстве после подчёркнутого grad с p-подобной буквой стоят отдельное $+\mathcal{F}$ и $+\nu\Delta v$. Ниже $\Delta v$ — лапласиан вект. поля и $\nu$ — вязкость.

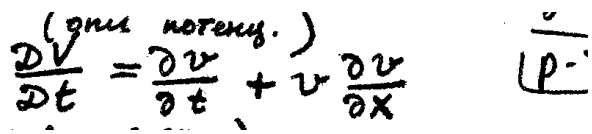


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000122

**Сомнительное чтение.** В подписи давления p-/ $\rho$-подобная буква с длинным нижним штрихом. Вокруг подписи левая, нижняя и правая линии; верхняя сторона не проведена. Форма буквы отличается от спорного знака в градиенте системы ниже.

$$\frac{DV}{Dt} = \frac{\partial v}{\partial t} + v\frac{\partial v}{\partial x}$$

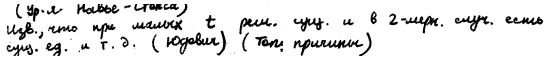
(Ур-ие Навье-Стокса)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000122

**Рисунок и набранное описание.** В левой дроби числитель $DV$ с большой V-подобной буквой; в правых дробях малое $v$. В последнем знаменателе $\partial x$.

Изв., что при малых $t$ реш. сущ. и в 2-мерн. случ. есть сущ. ед. и т. д. (Юдович) (Там применим)



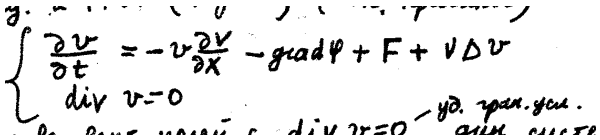
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000122

**Рисунок и набранное описание.** После сущ. ед. и т. д. две отдельные скобки: (Юдович) и (Там применим). За применим закрывающая скобка; продолжение внутри неё не написано.

$$\begin{cases} \dfrac{\partial v}{\partial t} = -v\dfrac{\partial v}{\partial x} - \operatorname{grad}\varphi[?] + F + \nu\Delta v \\ \operatorname{div} v = 0 \end{cases}$$

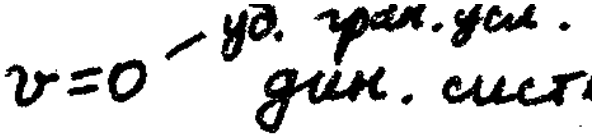
уд. гран. усл.

В пр-ве вект. полей с $\operatorname{div} v = 0$ — дин. система.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000122

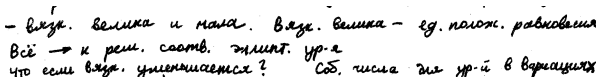
**Сомнительное чтение.** После grad буква $\varphi$- / p-подобна, с длинным штрихом через округлую часть. Перед ней минус. Далее отдельное обычное $F$, затем $+\nu\Delta v$. Слева общая фигурная скобка.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000122

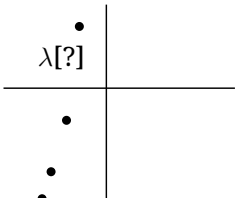
**Рисунок и набранное описание.** От $\operatorname{div} v = 0$ короткий наклонный указатель к приписке над строкой: уд. гран. усл. Первое сокращение уд.; оно не раскрыто.

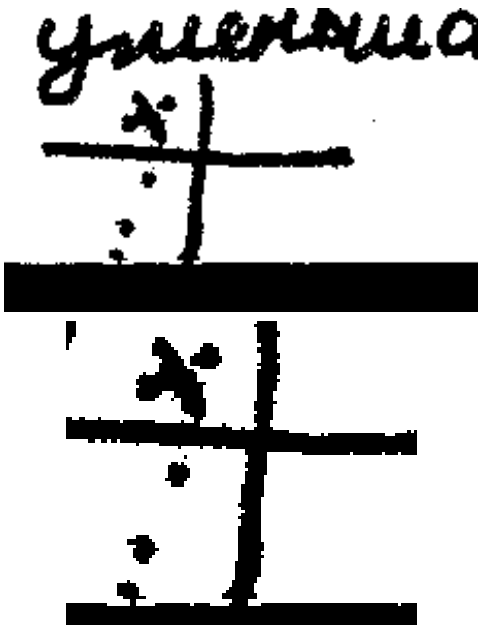
Пред. случаи — — вязк. велика и мала. Вязк. велика — ед. полож. равновесия. Всё → к реш. соотв. эллипт. ур-я. Что если вязк. уменьшается? Соб. числа для ур-й в вариациях (уст. реш.) $\lambda$ движ. вправо.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000122

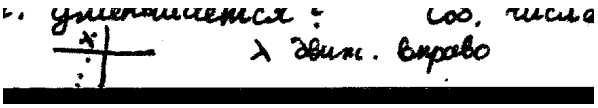
**Рисунок и набранное описание.** В вопросе подчёркнуто уменьшается; ниже (уст. реш.), затем отдельное $\lambda$ движ. вправо.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000122

**Сомнительное чтение.** Две пересекающиеся линии без ясно отделимых наконечников. Слева несколько точек; над горизонталью плотный $\lambda$-подобный знак и отдельная точка. Чтение этого знака не установлено.

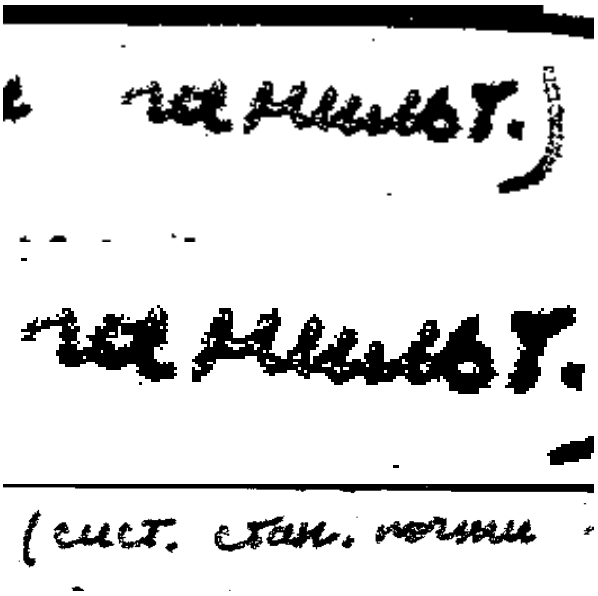


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000122

**Неразобранный фрагмент.** Нижний край снимка проходит через вертикальный штрих и самую нижнюю точку рисунка. Их продолжение за краем не видно.

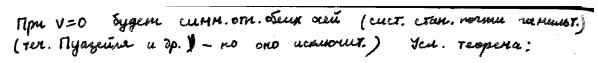
GELFAND-P000123

При $\nu = 0$ будем симм. отн. обеих осей (сист. стац. точки гамильт.[?])
(теч. Пуазейля и др.) — но оно неустойч.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000123

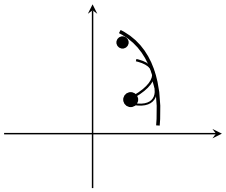
**Сомнительное чтение.** В скобках сист. стац. точки, затем гамильт.-подобное сокращение; его полное слово не установлено. Альтернативное чтение — начнут.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000123

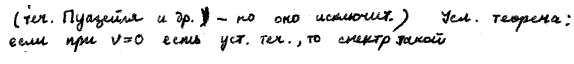
**Рисунок и набранное описание.** В первой строке $\nu = 0$, далее будем симм. отн. обеих осей. После следующей строки отдельная закрывающая скобка вслед за неустойч.

Усл. теорема: если при $\nu = 0$ есть уст. теч., то спектр такой



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000123

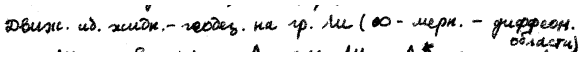
**Сомнительное чтение.** Оси со стрелками вверх и вправо. Справа над пересечением густой изгибающийся след с короткими примыкающими штрихами. Его чтение как буквы или отдельных точек не установлено.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000123

**Рисунок и набранное описание.** Усл. теорема: над отдельной строкой если при $\nu = 0$ есть уст. теч., то спектр такой. У рисунка нет читаемых подписей осей.

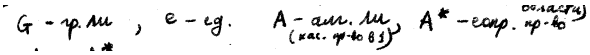
Движ. ид. жидк. — геодез. на гр. Ли ($\infty$-мерн. — диффеом. области)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000123

**Рисунок и набранное описание.** В заголовочной строке геодез. на гр. Ли; справа в скобках $\infty$-мерн. — диффеом. области. Слово области перенесено ниже.

$G$ — гр. Ли, $e$ — ед. $A$ — алг. Ли (кас. пр-во в 1), $A^*$ — сопр. пр-во.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000123

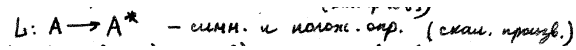
**Рисунок и набранное описание.** При $A$ скобка кас. пр-во в 1; написана цифра 1. При $A^*$ отдельно сопр. пр-во.

$L : A \to A^*$ — симм. и полож. опр. (скал. произв.)

$$\langle a, b\rangle = \langle La, b) = (a, Lb).$$

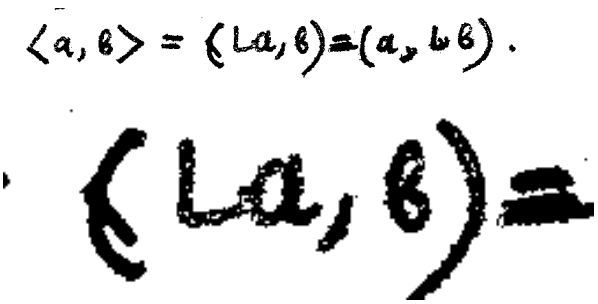
опр. левоинв. метрика на гр.

$$\langle a, b\rangle_g = \langle \widetilde{\Lambda}_{g^{-1}} a, \widetilde{\Lambda}_{g^{-1}} b\rangle. \qquad L_g : TG_g \to T^*G_g$$



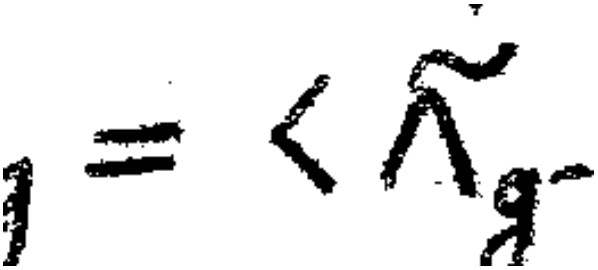
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000123

**Рисунок и набранное описание.** От $A$ к $A^*$ одиночная стрелка вправо; после неё симм. и полож. опр., затем скал. произв. в скобках.



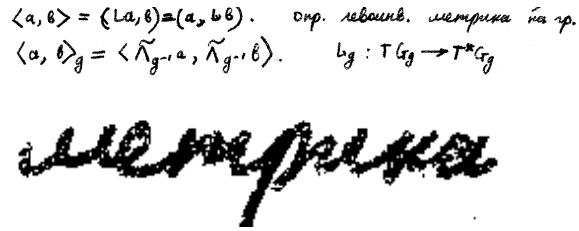
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000123

**Сомнительное чтение.** У первой открывающей скобки после равенства угловой верх и два нижних штриха, один закруглённый. Однозначный тип этой скобки не установлен. После $b$ круглая закрывающая скобка; последняя пара $(a, Lb)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000123

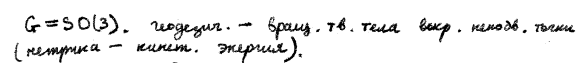
**Сомнительное чтение.** Над обоими $\Lambda$-подобными знаками волнистые черты; выбор между большой $\Lambda$ и малой $\lambda$ окончательно не установлен. Индексы $g^{-1}$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000123

**Рисунок и набранное описание.** В строке перед формулой метрика с окончанием а. У левой пары индекс $g$; справа отдельно $L_g : TG_g \to T^*G_g$.

$G = SO(3)$. геодезич. — вращ. тв. тела вокр. неподв. точки (метрика — кинет. энергия).

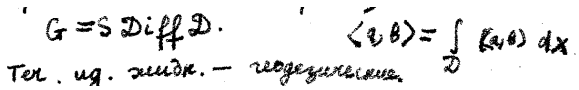


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000123

**Рисунок и набранное описание.** После $SO(3)$ отдельная точка; далее геодезич. — вращ. тв. тела вокр. неподв. точки. На следующей строке скобка метрика — кинет. энергия.

$$G = \mathrm{SDiff}\, D. \qquad \langle a, b\rangle = \int_D (a, b)\, dx.$$

Теч. ид. жидк. — геодезические.



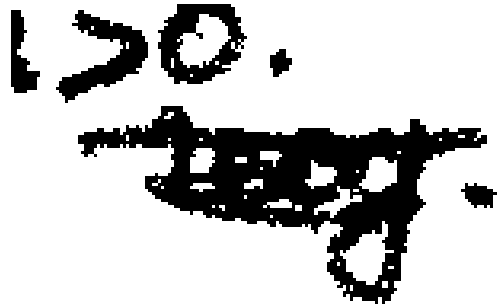
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000123

**Рисунок и набранное описание.** У интеграла нижний индекс $D$, подынтегральная пара $(a, b)$ в круглых скобках. Отдельная следующая строка Теч. ид. жидк. — геодезические.

$$G: \quad x \to ax + b \qquad a > 0.$$

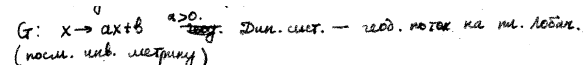
[Зачёркнуто: короткий неразборчивый знак или слово под $a > 0$.]

Дин. сист. — геод. поток на пл. Лобач. (посм. инв. метрику)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000123

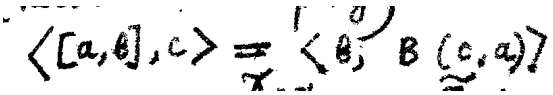
**Сомнительное чтение.** Под активным $a > 0$ густо зачёркнутая запись с нижней петлёй; буквы и знак не установлены.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000123

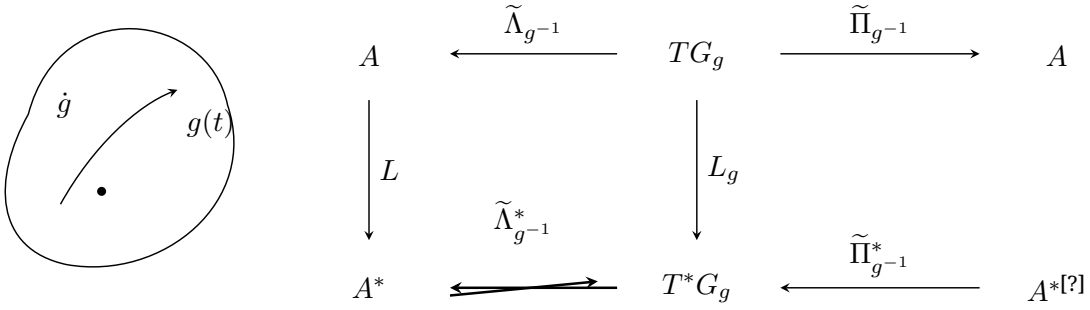
**Рисунок и набранное описание.** Стрелка $x \to ax + b$; над зачёркнутой записью $a > 0$. Справа Дин. сист. — геод. поток на пл. Лобач.; ниже отдельная скобка посм. инв. метрику.

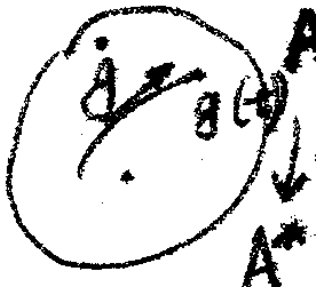
$$\langle [a, b], c\rangle = \langle b, B(c, a)\rangle$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000123

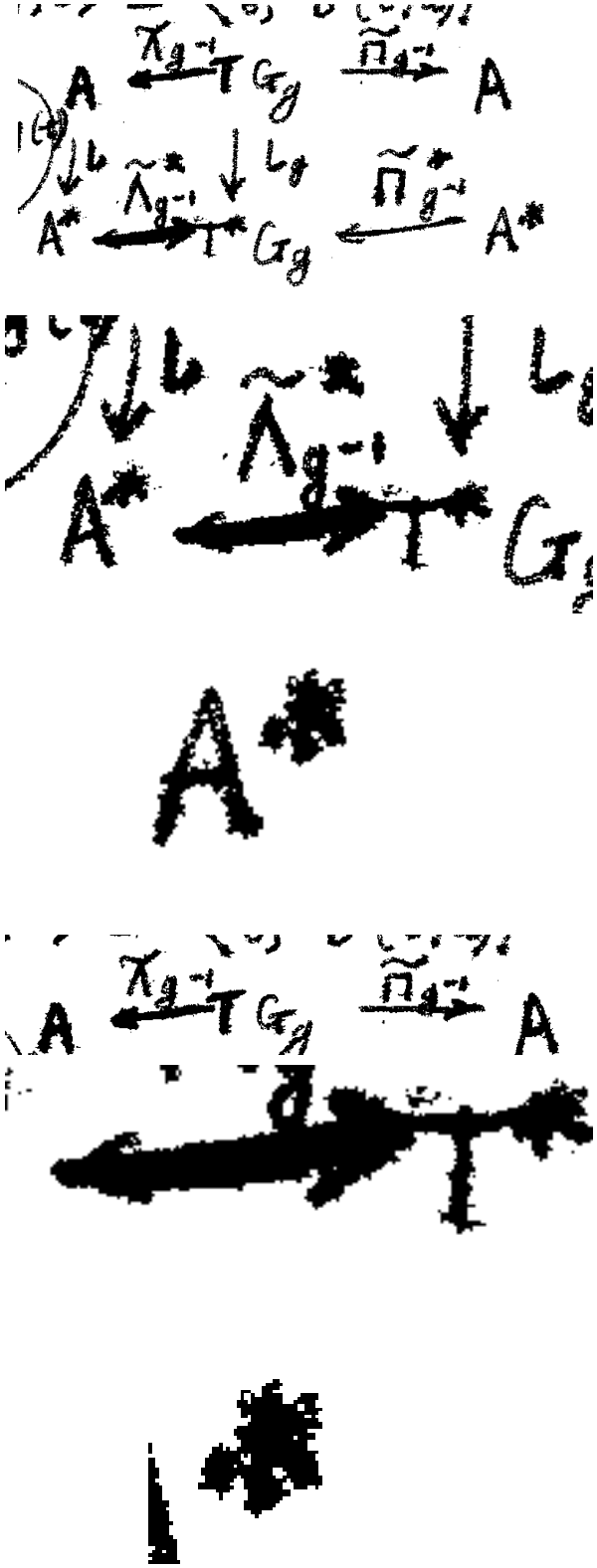
**Рисунок и набранное описание.** В первой паре $[a, b]$ и $c$; во второй $b$ и $B(c, a)$. После круглой скобки последняя угловая скобка, с коротким утолщением внизу.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000123

**Рисунок и набранное описание.** Слева замкнутый овальный контур; внутри кривая со стрелкой, $\dot{g}$, $g(t)$ и отдельная нижняя точка. Подпись $g(t)$ касается правого края контура.



**Сомнительное чтение.** Верхний ряд $A \leftarrow TG_g \rightarrow A$, над стрелками волнистые $\Lambda$- и $\Pi$-подобные знаки с индексами $g^{-1}$. Вниз отдельные стрелки $L$ и $L_g$. В нижнем ряду слева $A^*$, в середине $T^*G_g$, справа $A$ с густой звёздочкой или наложенными звёздочками: $A^*$ / $A^{**}$. Нижняя правая стрелка направлена влево. У нижней левой линии два наложенных острия в противоположных направлениях; активное направление не установлено. Над нижними стрелками волнистые знаки со звёздочками и индексами $g^{-1}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000123

1966 г. 7/II Кушниренко: «Об инвариантных динамических систем»

И. М. Гельфанд. об обёрт. алг. алгебры Ли

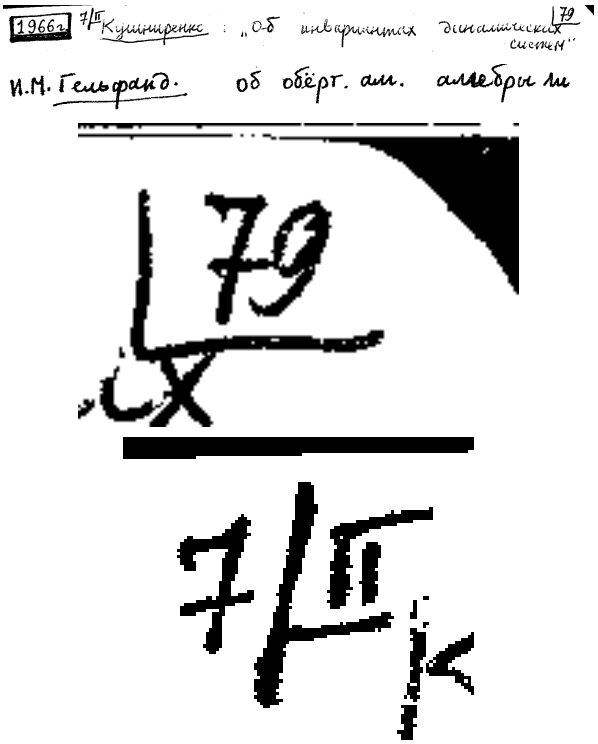


**Рисунок и набранное описание.** Год в прямоугольной рамке с утолщённым нижним штрихом. У 79 левая и нижняя стороны рамки. У даты над и под II линии; Кушниренко и Гельфанд. подчёркнуты отдельно от даты и инициалов. Заглавие оканчивается систем.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000124

Всякое нёт. кольцо (без дел. $0$) — кольцо Оре

$$\begin{pmatrix} \forall a, b \neq 0 & \exists x, y \neq 0, \\ & xa = yb \end{pmatrix}$$

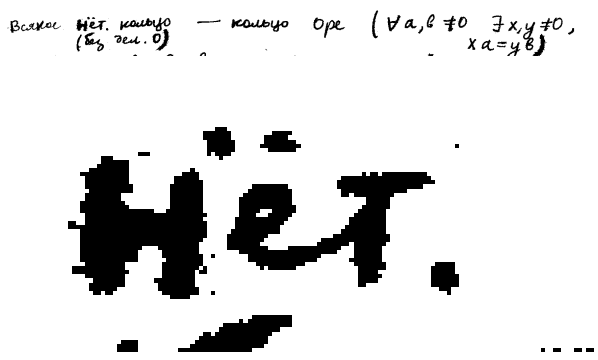


**Рисунок и набранное описание.** В сокращении нёт. над е две точки. Справа скобки с $\forall a, b \neq 0$, $\exists x, y \neq 0$; ниже $xa = yb$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000124

Кольцо Оре вклад. в тело (это ест. классы) (элем. вида $ab^{-1}$)

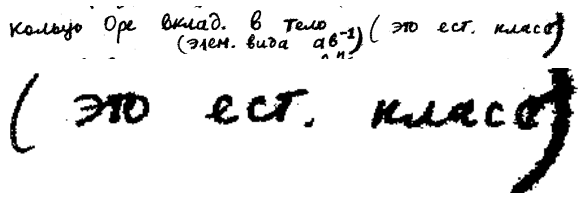


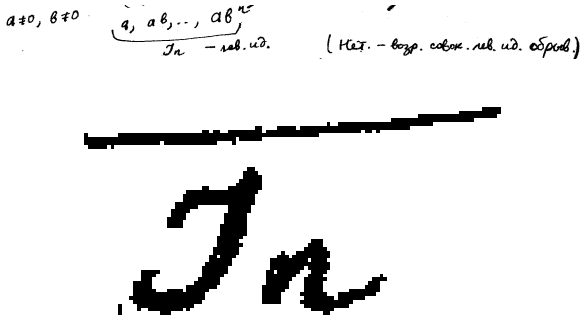
**Рисунок и набранное описание.** В правой скобке это ест. классы; ест. — сокращение. Ниже отдельная скобка элем. вида $ab^{-1}$ с отрицательной единицей у $b$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000124

$a \neq 0, b \neq 0.$

$$\underbrace{a, ab, \ldots, ab^n}_{\mathcal{I}_n\text{[?]} \text{ — лев. ид.}}$$

(Нёт. — возр. совок. лев. ид. обрыв.)



**Сомнительное чтение.** Под последовательностью длинная нижняя скобка. Под ней I-/J-подобная заглавная буква с нижней петлёй и индексом $n$, затем лев. ид.; точный буквенный знак не установлен. Справа отдельная скобка с Нёт.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000124

$$ab^{n+1} = x_0 a + x_1 ab + \cdots + x_n ab^n, \qquad x_0 a = (\quad) b$$

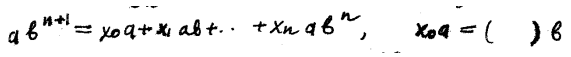


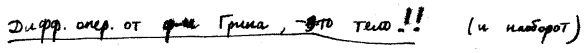
**Рисунок и набранное описание.** В первом равенстве степени $n+1$ и $n$, индексы $0, 1, n$. Во втором после $x_0 a =$ круглые скобки с пустым промежутком, затем $b$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000124

Дифф. опер. от [Зачёркнуто: ф-и-подобное сокращение.] Грина[?], это тело!! (и наоборот)

**Сомнительное чтение.** После от короткая густо зачёркнутая запись с ф-подобным началом. Следующее имя Грина / Грима; предпоследняя буква не установлена.

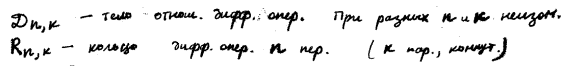
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000124



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000124

**Рисунок и набранное описание.** Строка Дифф. опер. от до тело!! подчёркнута общей линией. После спорного имени запятая; справа отдельная скобка и наоборот. Два восклицательных знака.

$D_{n,k}$ — тело отнош. дифф. опер. При разных $n$ и $k$ неизом. $R_{n,k}$ — кольцо дифф. опер. $n$ пер. ($k$ пар., коммут.)



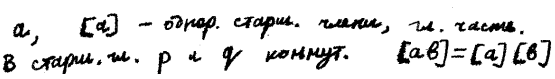
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000124

**Рисунок и набранное описание.** В двух строках разные заглавные буквы $D$ и $R$, одинаковые индексы $n, k$. При $R$ отдельно $n$ пер. и скобка $k$ пар., коммут.

$a$, $[a]$ — опер. старш. член, гл. часть. В старш. ч. $p$ и $q$ коммут. $[ab] = [a][b]$

$$b = a_1 a_2^{-1} \qquad \text{Рассм.} \quad \frac{[a_1]}{[a_2]}$$

она зав. только от $b$, а не от спс. записи.



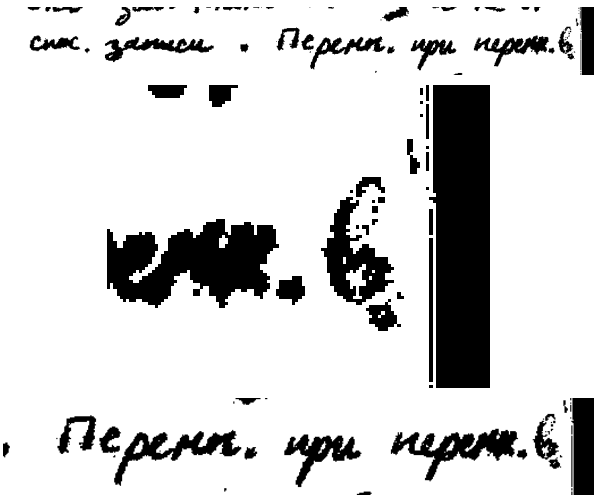
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000124

**Рисунок и набранное описание.** При $a$, $[a]$ отдельная запятая. У главных частей квадратные скобки; ниже $p$ и $q$, затем $[ab] = [a][b]$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000124

**Рисунок и набранное описание.** В записи $b = a_1 a_2^{-1}$ отрицательная единица у $a_2$. Справа дробь с $[a_1]$ и $[a_2]$ в квадратных скобках; ниже она зав. только от $b$, а не от спс. записи.

Перемн.[?] при норм.[?] $b$[?]



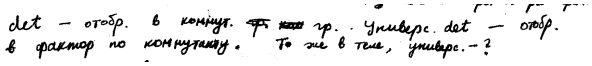
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000124

**Сомнительное чтение.** Следующий фрагмент Перемн.-подобное сокращение, при, норм.- / перемн.-подобное сокращение и последняя в-/b-подобная буква у края строки. Сокращения и конечная буква не установлены однозначно; продолжения после неё не видно.

det — отобр. в коммут. [Зачёркнуто: два коротких знака или слова.] гр. Универс. det — отобр. в фактор по коммутанту. То же в теле, универс. — ?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000124

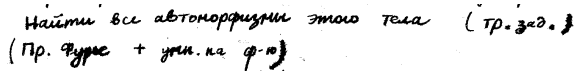
**Сомнительное чтение.** Между коммут. и гр. две отдельные густые отмены. У первой ф-/ф-я-подобный нижний штрих; во второй ком-подобные закрытые штрихи. Активное гр. справа от обеих.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000124

**Рисунок и набранное описание.** В начале латинское det; далее Универс. det — отобр. в фактор по коммутанту. Последняя фраза То же в теле, универс. — ? оканчивается вопросительным знаком.

Найти все автоморфизмы этого тела (тр. зад.) (Пр. Фурье + умн. на ф-ю)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000124

**Рисунок и набранное описание.** В первой строке все автоморфизмы этого тела и скобка тр. зад. Во второй Пр. Фурье, отдельный плюс, затем умн. на ф-ю.

Размерность. кольца (алгебры)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000124

**Рисунок и набранное описание.** Размерность. подчёркнуто одной линией, кольца — двумя отдельными нижними линиями. Скобка алгебры за вторым словом.

$\alpha = (a_1, \ldots, a_s)$ — набор образующих

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000124

**Рисунок и набранное описание.** Слева $\alpha$; набор в круглых скобках, крайние индексы $1$ и $s$. После тире набор образующих.

$$\sup_{\alpha} \overline{\lim}_{N\to\infty} \frac{d(\alpha, N)}{\ln N} = \mathrm{Dim}_{\chi[?]}(A)$$

$d(\alpha, N)$ — число лин. незав. моном. степ. $\leq N$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000124

**Сомнительное чтение.** Под Dim густой $\chi$- / z- / $\alpha$-подобный знак; его точное чтение не установлено. Справа круглая скобка с $A$.

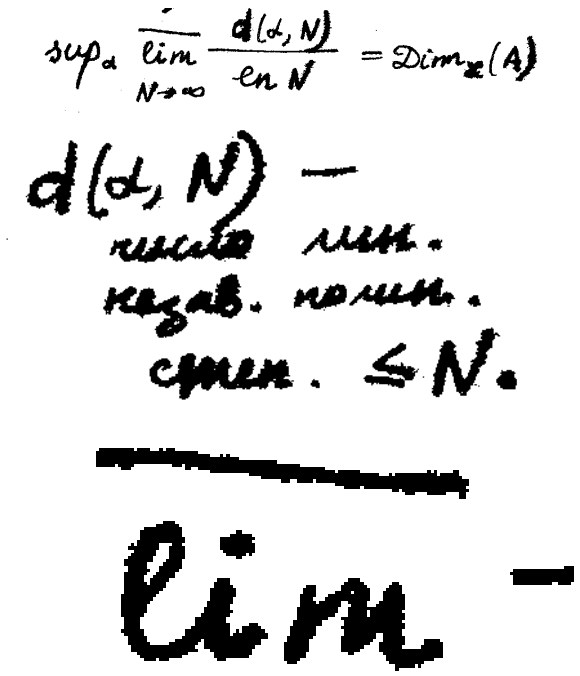


**Рисунок и набранное описание.** У sup нижний $\alpha$; над lim отдельная горизонтальная черта, под ним $N \to \infty$. В числителе $d(\alpha, N)$, в знаменателе $\ln N$. Справа отдельно пояснение $d(\alpha, N)$ — число лин. незав. моном. степ. $\leq N$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000124

$$\dim R_{n,k} = 2n + k.$$

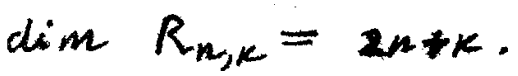


**Рисунок и набранное описание.** В последней строке dim со строчной d, $R_{n,k}$ и $2n + k$, затем точка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000124

GELFAND-P000125

14/II М. С. Агранович.

**Рисунок и набранное описание.** У даты над и под II линии. Под именем М. С. Агранович. две линии с косой штриховкой между ними.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000125

$\sigma(x, \xi)$ — ф-я. $x = (x^1, \ldots, x^n)$, $\xi = (\xi_1, \ldots, \xi_n)$.

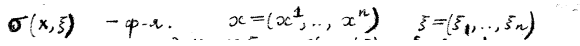


**Рисунок и набранное описание.** Первый знак $\sigma$; у координат $x$ верхние индексы $1, n$, у $\xi$ нижние $1, n$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000125

Сначала полож. однор. по $\xi$

$$\sigma(x, t\xi) = t^s \sigma(x, \xi), \qquad t > 0, \quad s \geq 0.$$

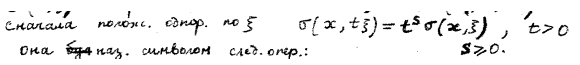
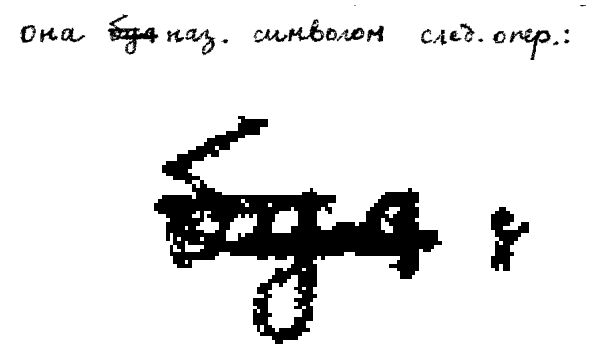


**Рисунок и набранное описание.** У $t$ степень $s$. После условия $t > 0$ отдельно $s \geq 0$ с точкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000125

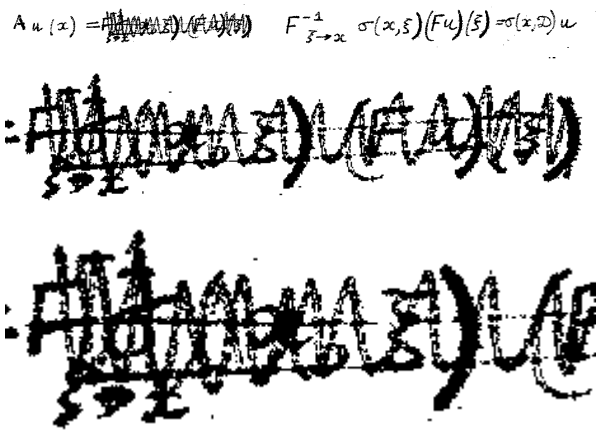
она [Зачёркнуто: буд[?].] наз. символом след. опер.:



**Сомнительное чтение.** После она и перед наз. короткое зачёркнутое буд-подобное слово; точное чтение покрытых штрихов не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000125

$$Au(x) = [\text{Зачёркнуто: } F^{-1}_{\xi\to x}\sigma(x[?],\xi)(Fu)(\xi)]$$
$$F^{-1}_{\xi\to x}\sigma(x,\xi)(Fu)(\xi) = \sigma(x,D)u$$



**Сомнительное чтение.** После $Au(x) =$ зачёркнута формула с $F^{-1}_{\xi\to x}$, $\sigma$, скобками и $(Fu)(\xi)$. Внутренние штрихи, в том числе первый аргумент при $\sigma$, покрыты; чтение всей зачёркнутой записи остаётся неполным. Справа отдельная активная формула.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000125

Дифф. опер. (однор.)

$$A = \sum_{|\alpha|=m} a_\alpha(x)D^\alpha. \qquad D^\alpha = D_1^{\alpha_1}\cdots D_n^{\alpha_n}$$

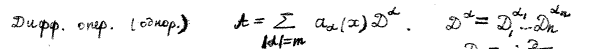
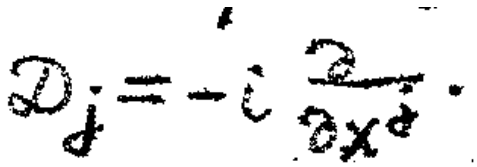


**Рисунок и набранное описание.** В сумме условие $|\alpha| = m$. У $D^\alpha$ справа множители с нижними $1, n$ и верхними $\alpha_1, \alpha_n$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000125

$$D_j = -i\frac{\partial}{\partial x^{\alpha[?]}}.$$



**Сомнительное чтение.** В знаменателе при $x$ верхний знак с округлой петлёй и загнутым верхним штрихом: $\alpha$- / a- / i- / j-подобный. Точный знак не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000125

$$Au = F^{-1}_{\xi\to x}\sum a_\alpha(x)\xi^\alpha Fu$$

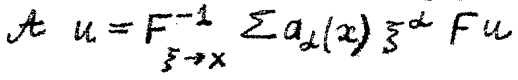


**Рисунок и набранное описание.** Под $F^{-1}$ направление $\xi \to x$. В сумме $a_\alpha(x)$ и $\xi^\alpha$, в конце $Fu$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000125

$\underline{s=0}$ — сингулярный интегральный оператор. В частности, опер. умножения на ф-ю $\sigma(x)$.

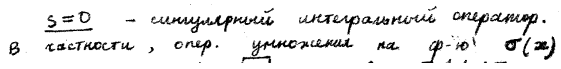


**Рисунок и набранное описание.** Подчёркнуто только $s = 0$. Во второй строке умножения на ф-ю $\sigma(x)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000125

Ещё пример $\Lambda = \sqrt{-\Delta}, \qquad \Lambda u = F^{-1}|\xi|Fu.$

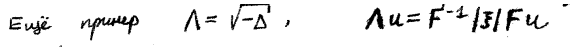
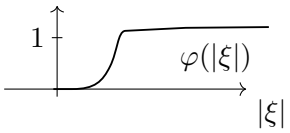


**Рисунок и набранное описание.** В двух местах заглавная $\Lambda$. Под корнем минус и $\Delta$; справа модуль $|\xi|$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000125



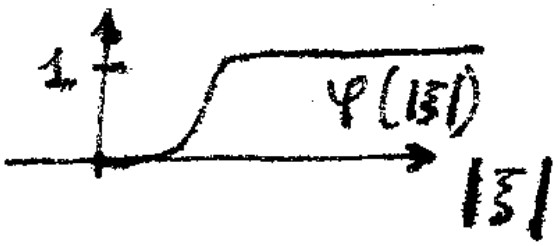



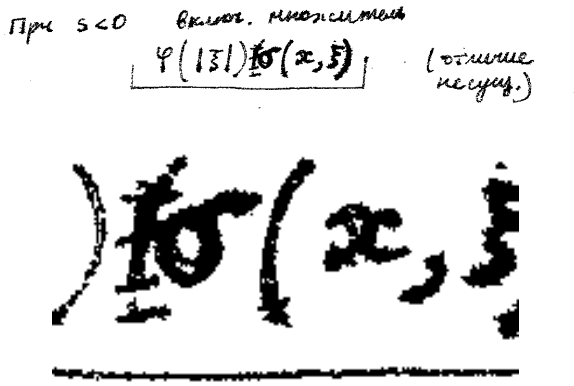

**Рисунок и набранное описание.** Две оси со стрелками, горизонтальная подписана $|\xi|$. На вертикальной отметка $1$. Кривая идёт вдоль нуля, поднимается и переходит в почти горизонтальный участок; подпись $\varphi(|\xi|)$. Правый конец кривой дальше конца горизонтальной стрелки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000125

При $s < 0$ включ. множитель [Перед $\sigma$ зачёркнут К-подобный знак.]

$$\underline{\varphi(|\xi|)\sigma(x,\xi)}$$

(отличие несущ.)



**Сомнительное чтение.** У $\sigma$ наложенные густые штрихи, в том числе К-подобный знак; точное чтение отменённого знака не установлено. Под произведением нижняя линия с короткими вертикальными краями. Справа отдельная скобка отличие несущ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000125

Классич. подход: $\sigma(x,\xi)$ разлаг. в ряд. Пусть $s = 0$.

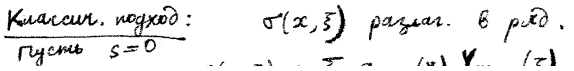


**Рисунок и набранное описание.** Классич. подход: подчёркнуто. Справа $\sigma(x,\xi)$ разлаг. в ряд.; ниже Пусть $s = 0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000125

$$\sigma(x,\xi) = \sum a_{mk}(x) Y_{mk}(\xi), \qquad |\xi| = 1$$

$|\xi|^m Y_{mk}(\xi)$ — гарм. полин. степ. $m$.

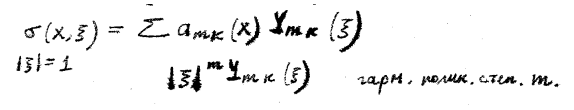


**Рисунок и набранное описание.** В обоих $Y$ нижние $mk$. Под первой формулой $|\xi| = 1$; в следующей строке $|\xi|^m Y_{mk}(\xi)$ и гарм. полин. степ. $m$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000125

$$Au = \sum a_{mk}(x) F^{-1} Y_{mk}(\xi) F u \qquad (1)$$

$k = 0, 1, \ldots, k_m$, $Y_{00} \equiv 1$.

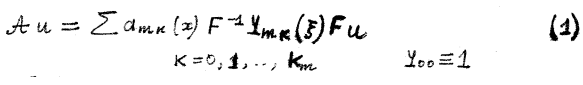
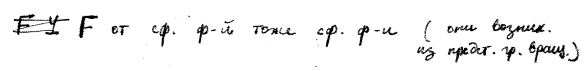


**Рисунок и набранное описание.** В формуле номер $(1)$ справа. Ниже диапазон $k = 0, 1, \ldots, k_m$ и отдельное $Y_{00} \equiv 1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000125

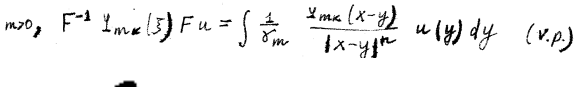
[Зачёркнуто: $F, Y$[?].] $F$ от сф. ф-й тоже сф. ф-и (они возник. из предст. гр. вращ.)

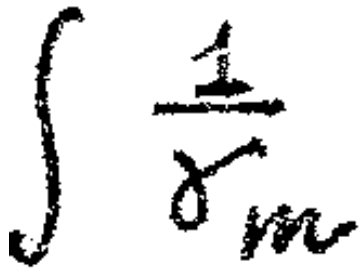


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000125

**Сомнительное чтение.** Перед активным $F$ зачёркнуты F- и Y-подобные знаки. Скобка они возник. из предст. гр. вращ. относится к следующей фразе.

$$m > 0, \qquad F^{-1} Y_{mk}(\xi) F u = \int \frac{1}{\gamma_m[?]} \frac{Y_{mk}(x-y)}{|x-y|^n} u(y)\, dy \qquad \text{(v.p.)}$$





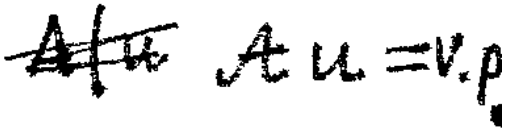
**Сомнительное чтение.** В знаменателе отдельной дроби $1/(\gamma_m[?])$ петлеобразный греческий знак с верхним пересекающим штрихом; кандидаты $\gamma_m$ и $\delta_m$. Нижний индекс $m$ виден.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000125

[Зачёркнуто: $Au$[?].]

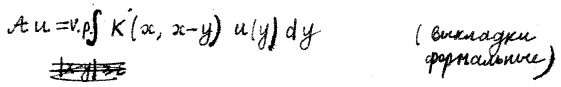
$$Au = \text{v.p.} \int K(x, x-y) u(y)\, dy$$

(выкладки формальные)



**Сомнительное чтение.** Слева от активного $Au$ зачёркнут прежний Au-подобный почин; через него несколько пересекающих штрихов, в том числе высокий вертикальный.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000125

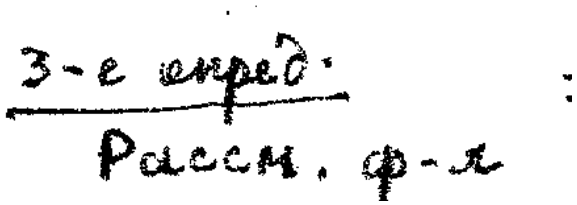



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000125

**Рисунок и набранное описание.** Активное $Au$ справа от отменённого начала. Под интегралом $K(x, x-y)u(y)\,dy$, перед ним v.p.; справа скобка выкладки формальные.

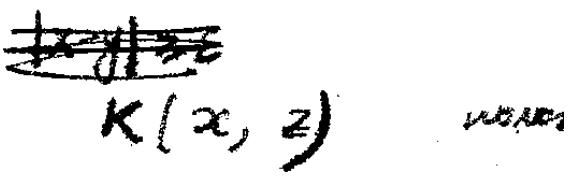
3-е опред. Рассм. ф-я

[Зачёркнуто: $x - y$[?], скобки и z-подобный знак.] $K(x, z)$ полож.-одн. по $z$ ст. $-n$.

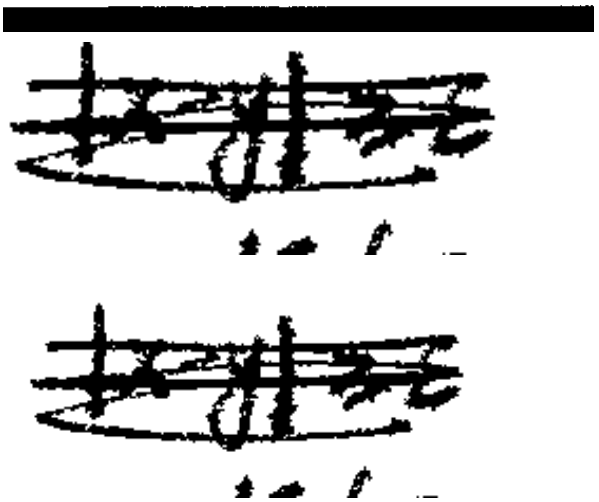



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000125

**Рисунок и набранное описание.** Под 3-е опред. отдельная линия. Следом Рассм. ф-я.

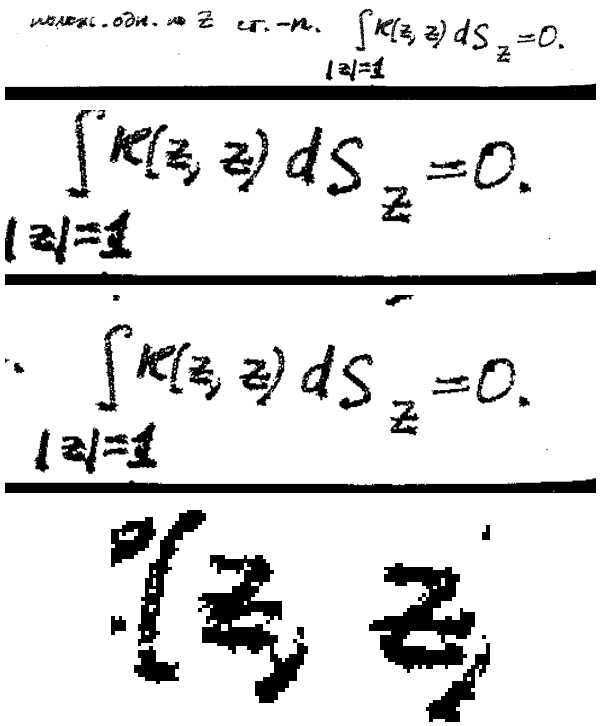



**Сомнительное чтение.** Над активным $K(x, z)$ густо отменённые знаки: x-y-подобная часть, скобки и правый z-подобный знак. Порядок и полное чтение отменённого аргумента не установлены.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000125

$$\int_{|z|=1} K(z[?], z)\, dS_z = 0.$$



**Сомнительное чтение.** В конце ст. $-n$. Под интегралом $|z| = 1$, у $dS$ нижний $z$. В первом аргументе $K$ z- / $\xi$- / x-подобный знак с тёмными горизонтальными штрихами; точное чтение не установлено. Второй аргумент z-подобный.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000125

GELFAND-P000126

80

**Рисунок и набранное описание.** У 80 левая и нижняя стороны рамки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000126

Пусть при $x \to \infty$ стабилиз.

$$\sigma(x, \xi) = \sigma(\infty, \xi) + \sigma'(x, \xi)$$

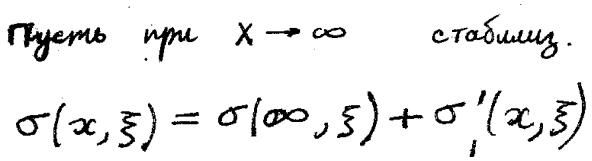
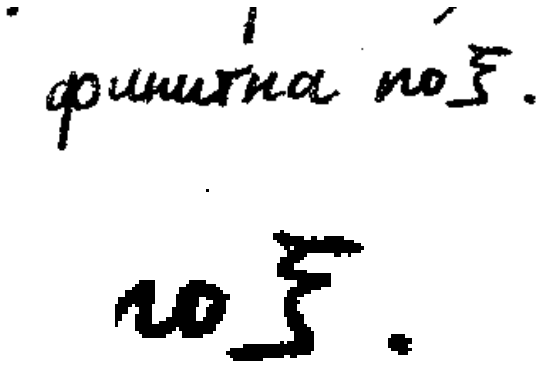


**Рисунок и набранное описание.** В первой строке $x \to \infty$. В разложении последний $\sigma$ со штрихом; у первого слагаемого аргумент $\infty$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000126

$\sigma'$ финитна по $\xi$.



**Сомнительное чтение.** После финитна по виден $\xi$-образный знак с верхним и нижним горизонтальными штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000126

$$\sigma(x, D) = \sigma(\infty, D) + \sigma'(x, D)$$

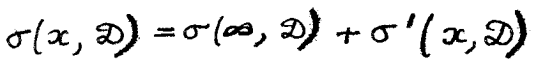
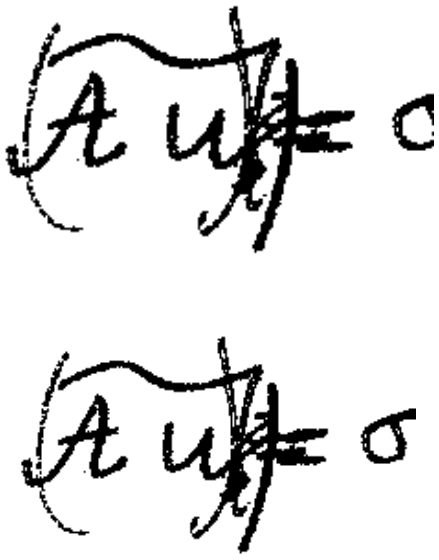


**Рисунок и набранное описание.** Во всех трёх местах второй аргумент $D$. У последнего $\sigma$ штрих, перед ним плюс.

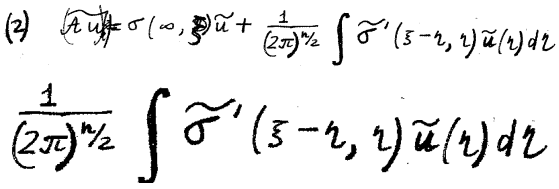
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000126

$$\widetilde{Au}[?] = \sigma(\infty, \xi[?])\widetilde{u} + \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int \widetilde{\sigma}'(\xi - \eta, \eta)\widetilde{u}(\eta)\, d\eta \qquad (2)$$



**Сомнительное чтение.** Над Au волнистая линия; слева и снизу окружающие дуги. Правая часть у u и знака равенства густо переписана; точное чтение исправленных штрихов не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000126



**Сомнительное чтение.** В $\sigma(\infty, \xi[?])$ второй аргумент переписан, $\xi$-подобный. У дроби знаменатель $(2\pi)^{n/2}$; под интегралом $\widetilde{\sigma}'(\xi - \eta, \eta)\widetilde{u}(\eta)\, d\eta$. Номер $(2)$ слева.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000126

Cohn
и
Nirenberg

**Рисунок и набранное описание.** В боковой скобке латинские Cohn и Nirenberg, между ними и. Слева почти прямая вертикальная линия, справа изогнутая.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000126

$\widetilde{\sigma}$ пр. Фурье по 1-му перем.

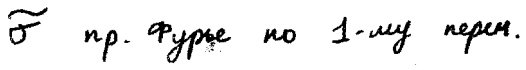
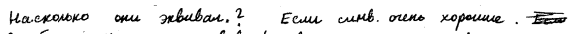


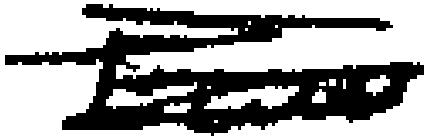

**Рисунок и набранное описание.** Над $\sigma$ волнистая линия. В конце по 1-му перем. с цифрой 1.

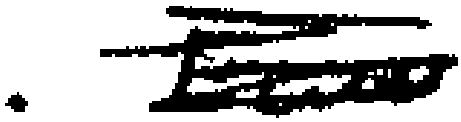
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000126

Насколько они эквивал.? Если симв. очень хорошие. [Зачёркнуто: Было[?].]




**Сомнительное чтение.** После хорошие. короткое отменённое слово, Было-подобное; его средние штрихи закрыты пересекающими линиями.





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000126

В общем случае опр. неэквив. (прив. к разл. кл. опер.)

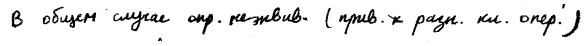



**Рисунок и набранное описание.** После неэквив. отдельная скобка прив. к разл. кл. опер.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000126

В каких пр-вах опер. огран.

$$H^\ell = W_2^{(\ell)}, \qquad \|u\|_\ell^2 = \int |\widetilde{u}|^2 (1+|\xi|^2)^\ell \, d\xi$$

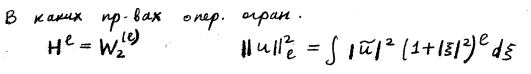
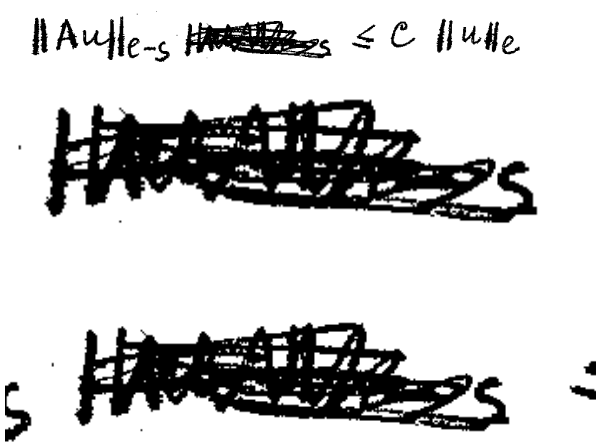



**Рисунок и набранное описание.** У $H$ верхний $\ell$, у $W$ нижний 2 и верхний $(\ell)$. В норме и весе $\ell$, у $|\widetilde{u}|$ и $|\xi|$ квадраты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000126

$$\|Au\|_{\ell-s} \quad \text{[Зачёркнуто: } \|[?]\|_s\text{]} \quad \leq C\|u\|_\ell$$

для гладкой ф-й $\sigma$, разл. в ряд быстро.



**Сомнительное чтение.** Между активной левой нормой и $\leq C\|u\|_\ell$ густо зачёркнут член. Видны нормоподобные вертикальные линии и правый нижний s-подобный знак; внутреннее чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000126

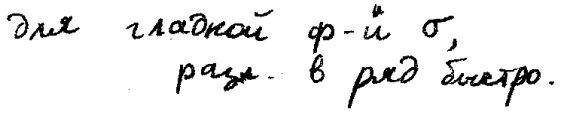


**Рисунок и набранное описание.** Справа две строки: для гладкой ф-й $\sigma$, затем разл. в ряд быстро.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000126

$$\Sigma : |\xi| = 1, \qquad \|\sigma(x,\xi)\|_{\Sigma,q} \leq \text{const} \quad (\text{не зав. от } x). \qquad (3)$$

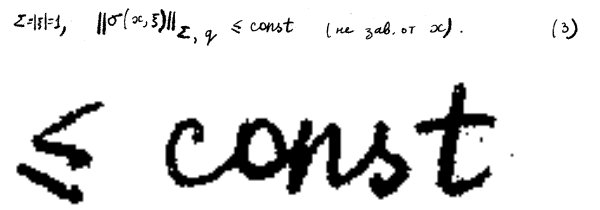


**Рисунок и набранное описание.** У нормы нижние $\Sigma, q$. Перед const знак с нижней чертой; справа скобка не зав. от $x$. Номер $(3)$ справа.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000126

Симв. — ф-я от $x$ со знач. в $H_q(\Sigma)$.

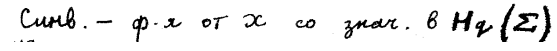


**Рисунок и набранное описание.** У $H$ нижний $q$, в круглых скобках $\Sigma$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000126

Теорема. При $q > \dfrac{n-1}{2}$ и вып. оц. (3), то синг. $\int$ опер. (1) ограничен в $L_2$. ($\|Au\|_0 \leq C\|u\|_0$)

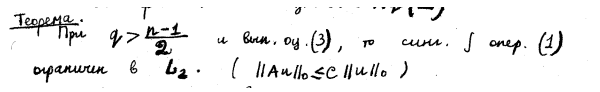


**Рисунок и набранное описание.** Теорема. подчёркнуто. В условии $q > (n-1)/2$, ссылки $(3)$ и $(1)$, в конце $L_2$ и отдельная скобка с нормами с нижним $0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000126

Лемма.

$$\|\sigma(x,\xi)\|_q^2 \sim \sum m^{2q}|a_{mk}|^2$$

($q=0$ рав-во Парсеваля, $q>0$ св-ва сфер. ф-й)

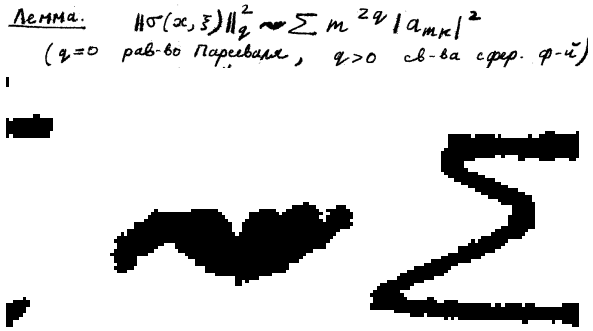


**Рисунок и набранное описание.** Лемма. подчёркнуто. Между нормой и суммой густой волнистый знак; у $m$ степень $2q$, у $a$ нижние $mk$. Ниже отдельная скобка с $q=0$ и $q>0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000126

Док-во теор.

$$S_{\mu\nu} = \sum_{m=\mu}^{\nu} \sum_k a_{mk}(x) A_{mk} u.$$

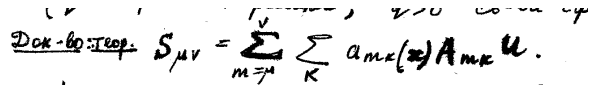
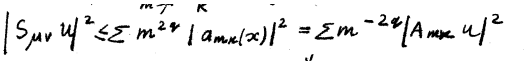


**Рисунок и набранное описание.** Док-во теор. подчёркнуто. Слева $S_{\mu\nu}$; справа первая сумма с пределами $m=\mu$ и $\nu$, вторая с нижним $k$, в конце $A_{mk}u$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000126

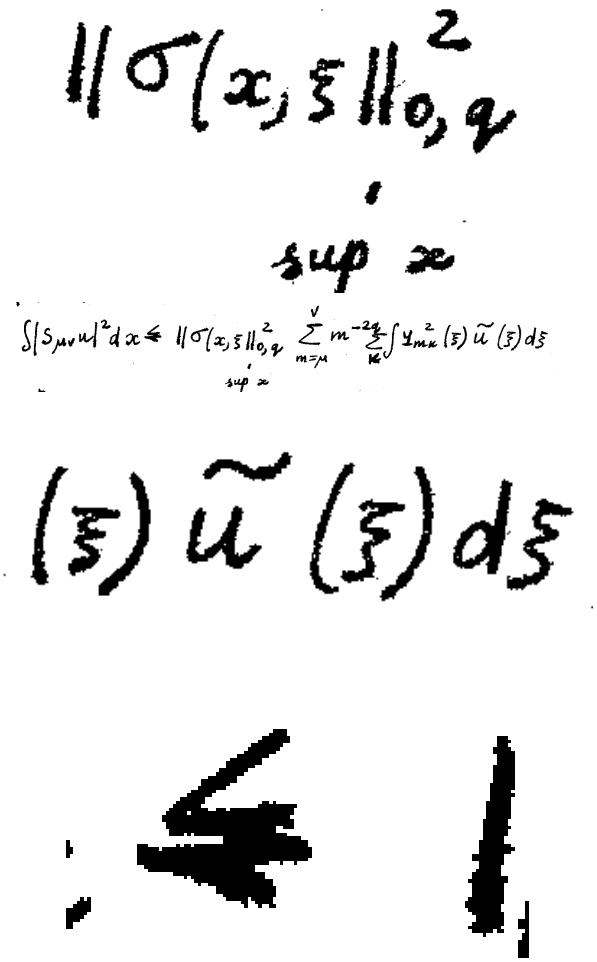
$$|S_{\mu\nu}u|^2 \le \sum m^{2q}|a_{mk}(x)|^2 = \sum m^{-2q}|A_{mk}u|^2$$

**Сомнительное чтение.** Между суммами две горизонтальные черты, знак равенства. У первого $m$ степень $2q$, у второго $-2q$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000126

$$\int |S_{\mu\nu}u|^2\,dx \le [?]\|\sigma(x,\xi\|^2_{0,q}$$
$$\sup_x$$
$$\sum_{m=\mu}^{\nu} m^{-2q} \sum_k \int Y^2_{mk}(\xi)\widetilde{u}(\xi)\,d\xi$$



**Сомнительное чтение.** После $dx$ переписанный $\le$- / $\Leftarrow$-подобный знак. В норме после $\xi$ закрывающая круглая скобка не видна; снизу отдельно sup x. У $Y_{mk}$ квадрат; далее только $\widetilde{u}(\xi)$ без видимых модуля или квадрата.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000126

Восп. тожд.

$$\sum_k Y^2_{mk}(\xi) = \text{const}\,(k_m+1)$$

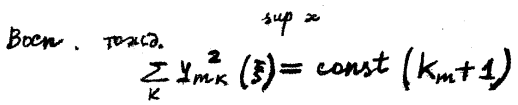


**Рисунок и набранное описание.** Восп. тожд. перед формулой. У суммы нижний $k$; справа скобка $(k_m+1)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000126

(на сф. ф-и с данн. $m$ нетрив. неприв. предст. $\lambda$ В матрице

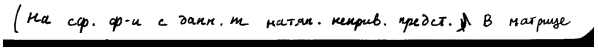


**Рисунок и набранное описание.** Нижняя строка оканчивается $\lambda$ В матрице; открывающая скобка слева, закрывающей на этом снимке нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000126

GELFAND-P000127

средн. строчка из $Y_{mk}(\xi)$ (см. книжку Предст. гр. вращ.) — а матр. унит.

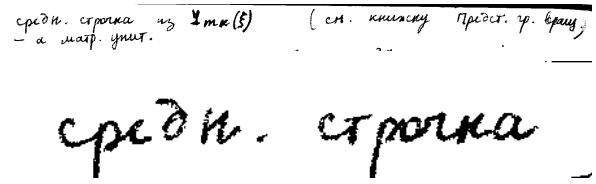


**Рисунок и набранное описание.** Первое слово средн.; далее строчка из $Y_{mk}(\xi)$. Справа скобка см. книжку Предст. гр. вращ.; ниже отдельная строка — а матр. унит.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000127

$$\int |S_{\mu\nu}u|^2\,dx \le \|\sigma\|^2_{0,q}\cdot\sum m^{2q}k_m\|u\|^2_0.$$

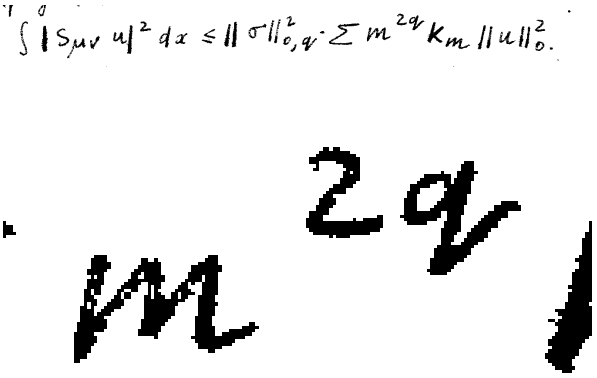


**Рисунок и набранное описание.** У $m$ показатель $2q$; перед 2 видимого минуса нет. После нормы с нижними $0, q$ отдельная точка умножения.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000127

$$k_m \sim m^{n-2}, \qquad -2q+n-2<-1$$

Тогда ряд сойдётся.

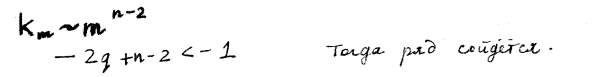


**Рисунок и набранное описание.** В первой формуле $k_m$, степень $n-2$. В следующей строке начальный минус перед $2q$, затем $+n-2<-1$. Справа Тогда ряд сойдётся.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000127

$q=\dfrac{n-1}{2}$. уже не будет сход.

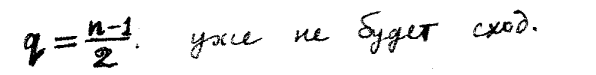


**Рисунок и набранное описание.** После дроби $(n-1)/2$ точка; далее уже не будет сход.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000127

По $\xi$ гладк. не нужно.

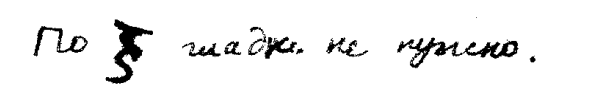


**Рисунок и набранное описание.** После По густой $\xi$-образный знак; далее гладк. не нужно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000127

[Зачёркнуто: 2-я теор.]

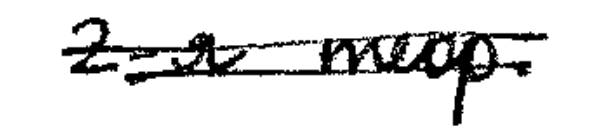


**Рисунок и набранное описание.** 2-я теор. перечёркнуто двумя длинными линиями.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000127

Условия на $K(x,z)$ в его терминах

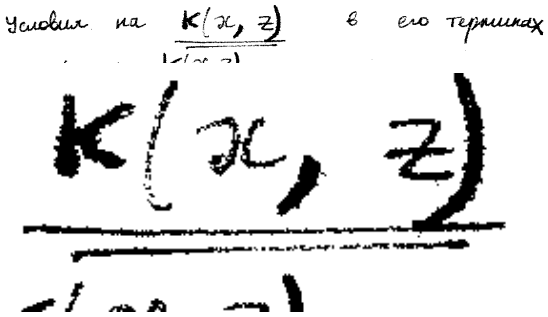


**Рисунок и набранное описание.** Под $K(x,z)$ две отдельные линии. Слева Условия на, справа в его терминах.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000127

$$K(x,z) = \frac{k(x,z)}{|z|^n}$$

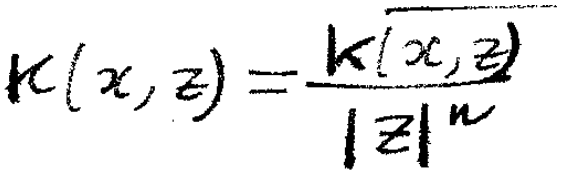


**Рисунок и набранное описание.** Слева $K(x,z)$; справа в числителе $k(x,z)$, в знаменателе $|z|^n$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000127

$$\|k(X,z)\|_q \le \text{const} \qquad q > -\frac{1}{2}$$

(Норма по $|z| = 1$)

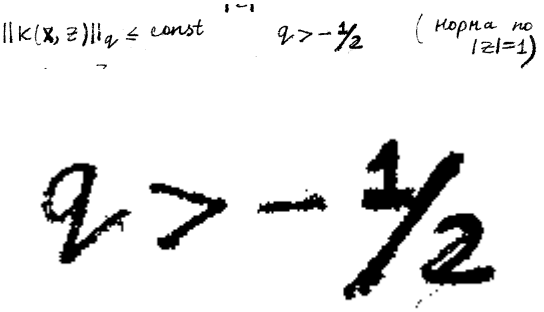


**Рисунок и набранное описание.** В первом аргументе $k$ X-образный знак. Перед $1/2$ короткий горизонтальный минус; отдельно скобка Норма по $|z| = 1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000127

Пример ($n = 2$)

$$K(z) = \frac{z_1}{(z_1^2 + z_2^2)^{3/2}}.$$

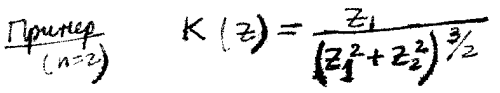
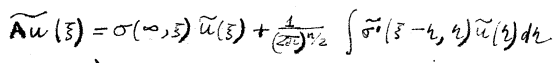


**Рисунок и набранное описание.** Пример подчёркнуто, ниже скобка $n = 2$. В числителе $z_1$, в знаменателе сумма двух квадратов в степени $3/2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000127

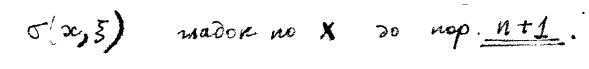
$$\widetilde{Au}(\xi) = \sigma(\infty,\xi)\widetilde{u}(\xi) + \frac{1}{(2\pi)^{n/2}}\int \widetilde{\sigma}'(\xi-\eta,\eta)\widetilde{u}(\eta)\,d\eta$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000127

**Рисунок и набранное описание.** Волнистые линии над Au, u и $\sigma'$. У дроби знаменатель $(2\pi)^{n/2}$. У $\widetilde{\sigma}'$ аргументы $\xi-\eta,\eta$.

$\sigma'(x,\xi)$ гладок по $X$ до пор. $\underline{\underline{n+1}}$.

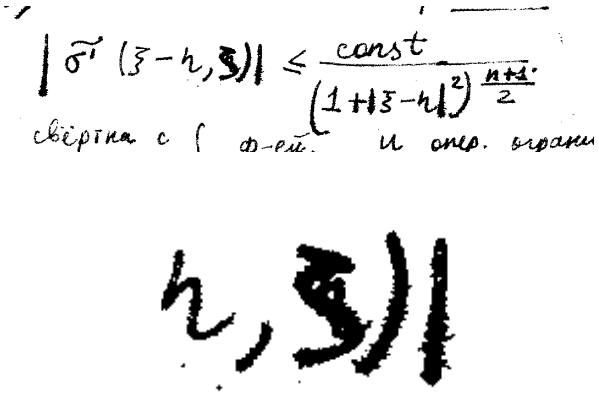


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000127

**Рисунок и набранное описание.** После по отдельный X-образный знак. Под $n+1$ две линии.

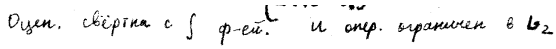
$$|\widetilde{\sigma}'(\xi-\eta,\xi[?])| \le \frac{\text{const}}{(1+|\xi-\eta|^2)^{(n+1)/2}}.$$

**Сомнительное чтение.** Последний аргумент слева густо переписан, $\xi$- / $\eta$-подобный. В знаменателе справа $1+|\xi-\eta|^2$ в степени $(n+1)/2$. Точное чтение переписанного аргумента не установлено.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000127

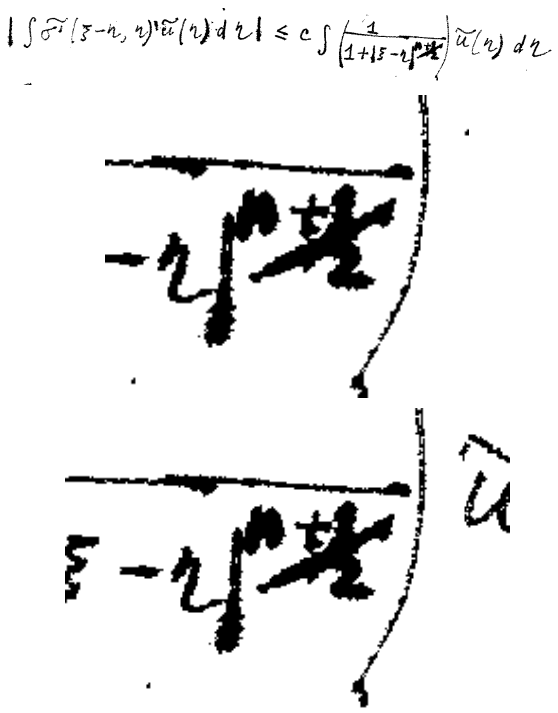
Оцен. свёртка с $\int$ ф-ей. И опр. ограничен в $L_2$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000127

**Рисунок и набранное описание.** После с отдельный интегралоподобный знак и ф-ей. Вторая фраза И опр. ограничен в $L_2$.

$$\left|\int \widetilde{\sigma}'(\xi-\eta,\eta)\widetilde{u}(\eta)\,d\eta\right| \le c\int \left(\frac{1}{1+|\xi-\eta|^{[\text{неразб.}]}}\right) \widetilde{u}(\eta)\,d\eta$$



**Сомнительное чтение.** В правом знаменателе при $|\xi-\eta|$ густо исправленная степень: $n+1$ / $(n+1)/2$; точное чтение не установлено. Справа от дроби большие круглые скобки; после них $\widetilde{u}(\eta)$ без видимого модуля.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000127

1. Ф-ла коммутации.

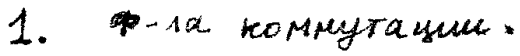


**Рисунок и набранное описание.** Цифра 1 с точкой; затем Ф-ла коммутации.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000127

2. $A\cdot B - \underset{\sigma_1\sigma_2}{A\circ B}$ — меньш. пор.

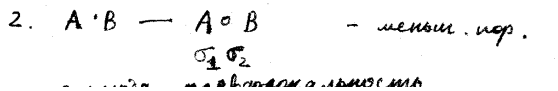


**Рисунок и набранное описание.** Между первыми $A$ и $B$ точка, во втором произведении кружок. Снизу под $A\circ B$ отдельно $\sigma_1\sigma_2$; справа — меньш. пор.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000127

Отсюда псевдолокальность.

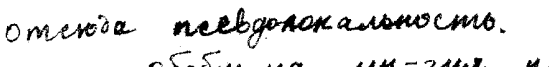
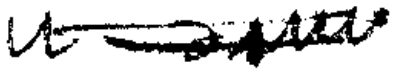


**Рисунок и набранное описание.** Отдельная фраза Отсюда псевдолокальность. с точкой.

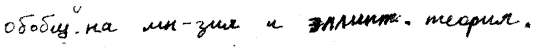
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000127

[Зачёркнут конец записи: $u \longrightarrow$ [?].]
Обобщ. на мн-зия и эллипт. теория.



**Сомнительное чтение.** u-подобная буква слева, длинная линия со стрелкой вправо и густо зачёркнутая конечная часть. В конце петлеобразные и вертикальные штрихи; полное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000127

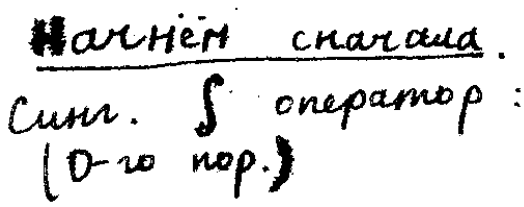


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000127

**Рисунок и набранное описание.** Заключительная фраза Обобщ. на мн-зия и эллипт. теория. Эллипт. написано густыми штрихами.

GELFAND-P000128

Начнём сначала.
Синг. $\int$ оператор: (0-го пор.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000128

**Рисунок и набранное описание.** Начнём сначала. подчёркнуто. Ниже Синг. и отдельный интегралоподобный знак; в скобках 0-го пор.

$$(1)\quad \widetilde{Au}(\xi) = F_{x\to\xi}\sigma(x,\xi)u(x)$$
$$(2)\quad \widetilde{Au}(\xi) = \sigma(x,\xi)\widetilde{u}(\xi) +$$

(C. и N.;) (ранние раб.)

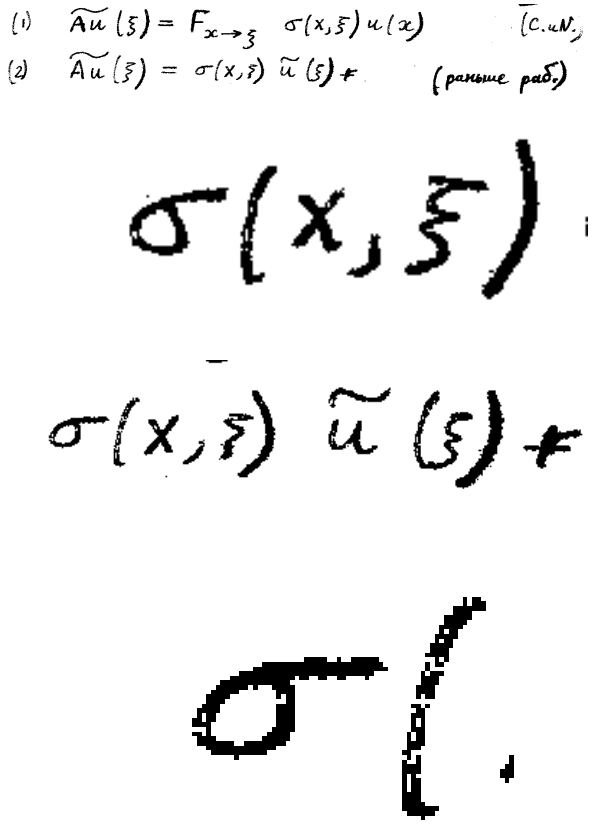
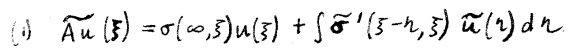



**Рисунок и набранное описание.** В обоих первых определениях $\sigma$ без отдельного штриха. Во второй строке после $\widetilde{u}(\xi)$ плюс, продолжение не написано. Справа отдельные скобки C. и N.; и ранние раб.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000128

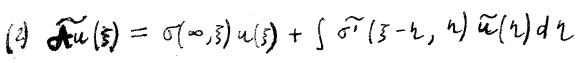
$$(1)\quad \widetilde{Au}(\xi) = \sigma(\infty,\xi)u(\xi) + \int \widetilde{\sigma}'(\xi-\eta,\xi)\widetilde{u}(\eta)\,d\eta$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000128

**Рисунок и набранное описание.** Первое слагаемое содержит $u(\xi)$ без волнистой линии. В интеграле у $\sigma$ отдельный штрих и волнистая линия; второй аргумент $\xi$.

$$(2)\quad \widetilde{\mathcal{A}[?]u}(\xi) = \sigma(\infty,\xi)u(\xi) + \int \widetilde{\sigma}'(\xi-\eta,\eta)\widetilde{u}(\eta)\,d\eta$$

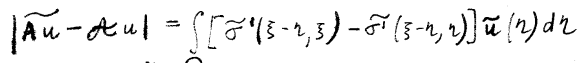


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000128

**Сомнительное чтение.** Знак второго оператора густо переписан: $\mathcal{A}$- / B-подобный, над ним и $u$ волнистая линия. Точное чтение переписанной буквы не установлено. Первое слагаемое опять с $u(\xi)$ без волнистой линии.

Но они отлич. на опер. меньшего пор. ($-1$).

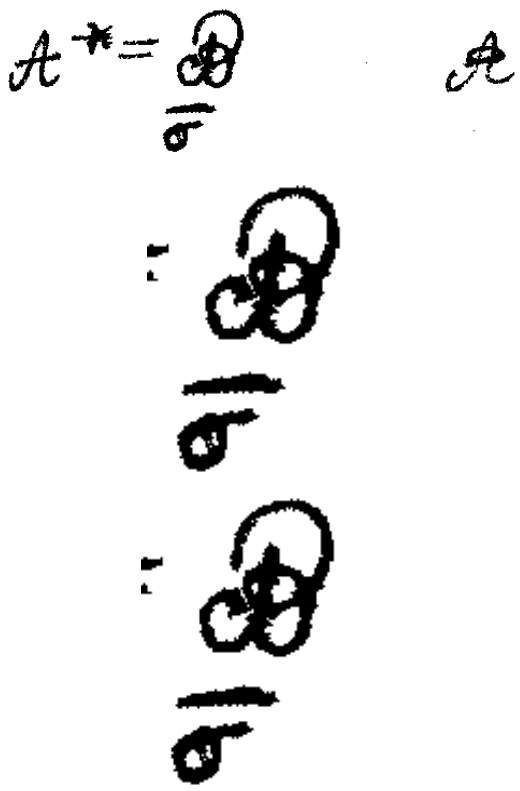
$$|\widetilde{Au} - \mathcal{A}u| = \int [\widetilde{\sigma}'(\xi-\eta,\xi) - \widetilde{\sigma}'(\xi-\eta,\eta)]\widetilde{u}(\eta)\,d\eta$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000128

**Рисунок и набранное описание.** Слева вертикальные черты и волнистая линия только над первым Au; второй оператор каллиграфический. Справа интеграл без внешнего модуля, разность в квадратных скобках.

$$\mathcal{A}^* = B\underset{\bar{\sigma}}{[?]} \qquad \mathcal{A}$$



**Сомнительное чтение.** После каллиграфического $A^* =$ густо переписанный петлеобразный B-подобный знак. Под ним $\bar{\sigma}$. Справа отдельная каллиграфическая A-подобная буква; её связь с равенством не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000128

(Всё это делается по ф-ле Тейлора)

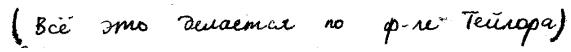
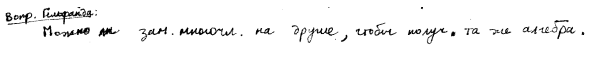


**Рисунок и набранное описание.** Фраза целиком заключена в круглые скобки; ф-ле и имя Тейлора.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000128

Вопр. Гельфанда:

Можно ли зам. многочл.[?] на другие, чтобы получ. та же алгебра.



**Сомнительное чтение.** Сокращение после зам.: многочл. / многом.; точное чтение последней части не установлено. Вопр. Гельфанда: подчёркнуто.

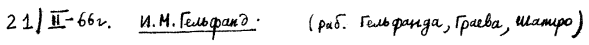
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000128

Символ зад. на кокас. пучке.

**Рисунок и набранное описание.** Отдельная фраза Символ зад. на кокас. пучке.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000128

21/II–66 г. И. М. Гельфанд. (раб. Гельфанда, Граева, Шапиро)

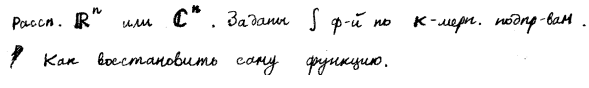


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000128

**Рисунок и набранное описание.** У II горизонтальные линии сверху и снизу. Дата 21/II–66 г. Имя И. М. Гельфанд. подчёркнуто; справа скобка с тремя фамилиями.

Рассм. $R^n$ или $C^n$. Заданы $\int$ ф-й по $k$-мерн. подпр-вам.

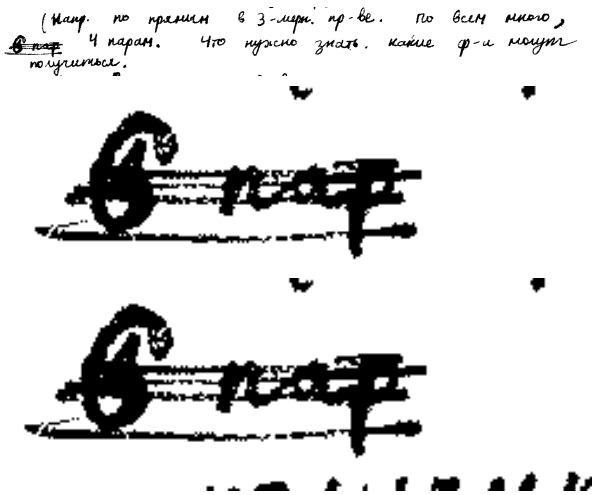
? Как восстановить саму функцию.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000128

**Рисунок и набранное описание.** Слева отдельный вопросительный знак. В первой строке $R^n$, $C^n$ и отдельный интегралоподобный знак перед ф-й.

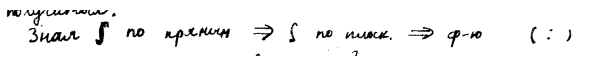
(Напр. по прямым в 3-мерн. пр-ве. По всем много, [Зачёркнуто: 6 пар.[?]] 4 парам. Что нужно знать. какие ф-и могут получиться.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000128

**Сомнительное чтение.** Перед 4 парам. зачёркнуто 6 пар. / 6-пар.; горизонтальные линии проходят через сокращение, отдельный дефис не установлен. Начальная круглая скобка в этой записи видимого закрытия не имеет.

Зная $\int$ по прямым $\Rightarrow$ $\int$ по плоск. $\Rightarrow$ ф-ю (:)



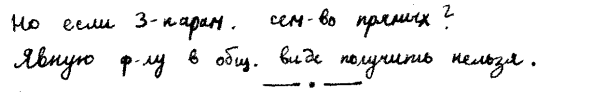
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000128

**Рисунок и набранное описание.** Два отдельных знака $\Rightarrow$; после ф-ю скобка с двоеточием.

Но если 3-парам. сем-во прямых?

Явную ф-лу в общ. виде получить нельзя.

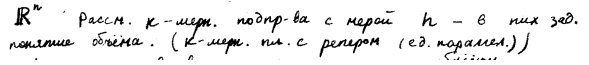
— . —



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000128

**Рисунок и набранное описание.** После вопроса отдельная фраза о явной ф-ле. Ниже два горизонтальных штриха с точкой между ними.

$R^n$ Рассм. $k$-мерн. подпр-ва с мерой $h$ — в них зад. понятие объёма. ($k$-мерн. пл. с репером (ед. параллел.))

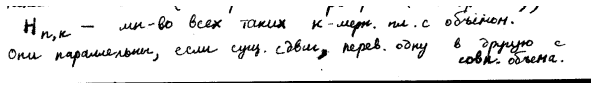


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000128

**Рисунок и набранное описание.** После мерой отдельный h-подобный знак. В конце две вложенные круглые скобки, репером и ед. параллел.

$H_{n,k}$ — мн-во всех таких $k$-мерн. пл. с объёмом.

Они параллельны, если сущ. сдвиг, перев. одну в другую с сохр. объёма.

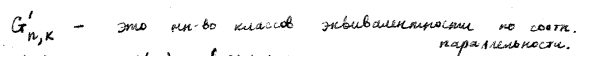


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000128

**Рисунок и набранное описание.** У $H$ нижний индекс $n, k$. Последняя фраза заканчивается с сохр. объёма.

GELFAND-P000129

$G'_{n,k}$ — это мн-во классов эквивалентности по соотн. параллельности.

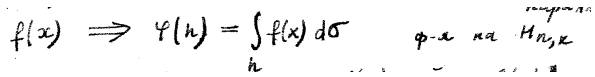


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000129

**Рисунок и набранное описание.** У $G$ отдельный верхний штрих и нижние $n, k$. Фраза заканчивается параллельности.

$$f(x) \Rightarrow \varphi(h) = \int_h f(x)\, d\sigma$$

ф-я на $H_{n,k}$.

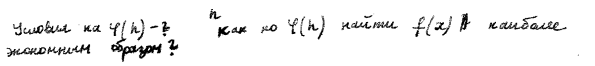


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000129

**Рисунок и набранное описание.** У интеграла нижнее $h$; справа $d\sigma$. Отдельная фраза ф-я на $H_{n,k}$.

Условия на $\varphi(h)$ — ?

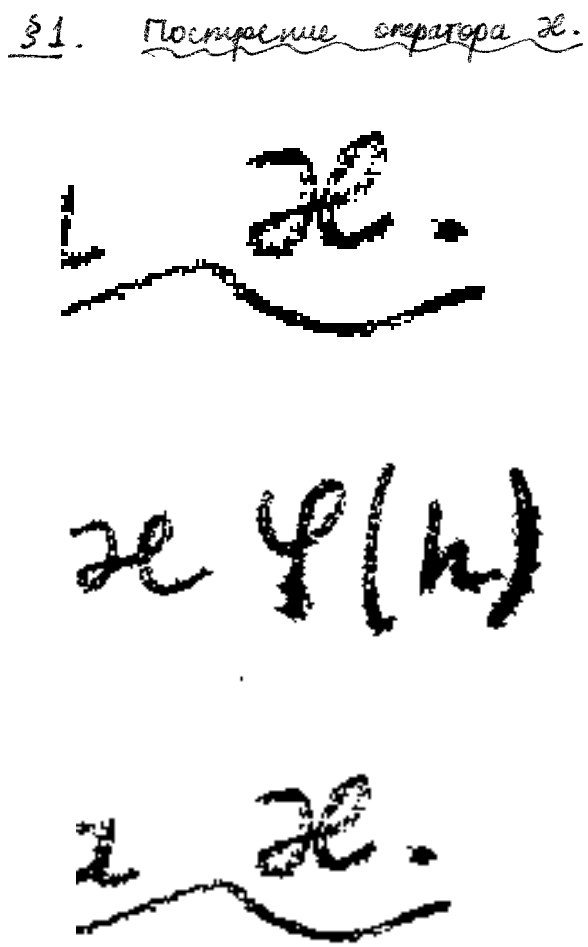
как по $\varphi(h)$ найти $f(x)$ [Зачёркнутый знак: неразб.] наиболее экономным образом?



**Сомнительное чтение.** После $f(x)$ густой перечёркнутый В-подобный знак; точное чтение не установлено. Активная фраза продолжается словом наиболее.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000129

§1. Построение оператора $\mathcal{X}$[?].



**Сомнительное чтение.** Знак оператора X-подобный / $\chi$; точное обозначение не установлено. Тот же знак повторён в заключительной строке. У §1 прямая линия, под названием волнистая.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000129

$S_\beta$. $\beta \in R^n$. Рассм. все $k$-мерн. [Зачёркнуто: подпр.] [Вставлено сверху: гиперпл.], прох. через $\beta$.

Выделится одна паралл.

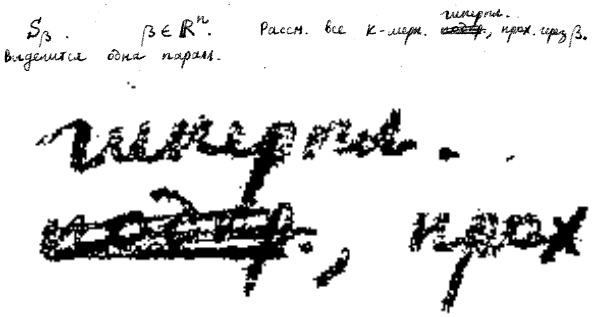


**Рисунок и набранное описание.** Подпр. зачёркнуто, гиперпл. вставлено над строкой. В активной строке $k$-мерн., прох. через $\beta$; ниже Выделится одна паралл.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000129

$$S_\beta : G'_{n,k} \longrightarrow H_{n,k}$$

Это глобальное сечение.

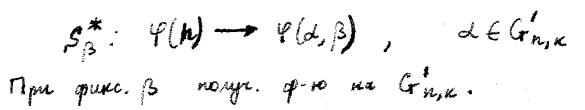
рассм. $H_{n,k} \to G'_{n,k}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000129

**Рисунок и набранное описание.** У $S$ нижнее $\beta$. В первом отображении стрелка от $G'_{n,k}$ к $H_{n,k}$, в следующей строке обратное направление.

$$S^*_\beta : \quad \varphi(h) \to \varphi(\alpha, \beta), \qquad \alpha \in G'_{n,k}$$

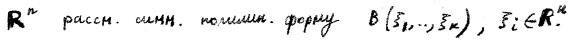
При фикс. $\beta$ получ. ф-ю на $G'_{n,k}$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000129

**Рисунок и набранное описание.** У $S_\beta$ верхняя звёздочка. После $\varphi(h)$ стрелка, затем $\varphi(\alpha, \beta)$; справа $\alpha \in G'_{n,k}$.

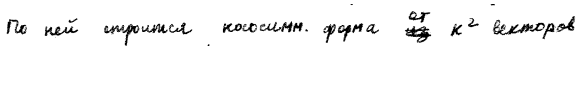
$R^n$ рассм. симм. полилин. форму $B(\xi_1, \ldots, \xi_k)$, $\xi_i \in R^n$.



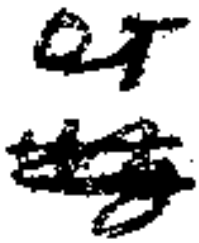
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000129

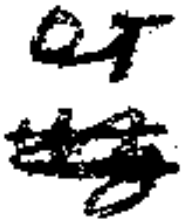
**Рисунок и набранное описание.** Симм. полилин. форму и $B(\xi_1, \ldots, \xi_k)$. У последнего $R$ показатель $n$.

По ней строится кососимм. форма [Зачёркнуто: из[?]] [Вставлено сверху: от] $k^2$ векторов



**Сомнительное чтение.** Под вставленным от короткое густо зачёркнутое слово, из-подобное; точное чтение не установлено. Далее $k^2$ векторов.





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000129

$$\Xi = \begin{Vmatrix} \xi_{11} & \cdots & \xi_{1k} \\ \xi_{21} & \cdots & \xi_{2k} \\ \\ \xi_{k1} & \cdots & \xi_{kk} \end{Vmatrix}.$$

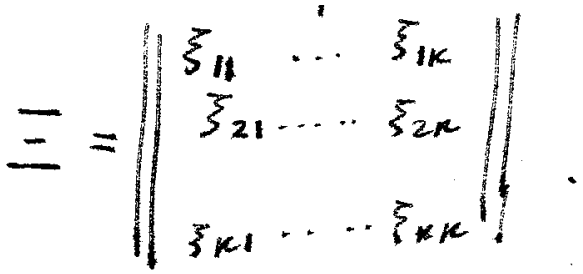
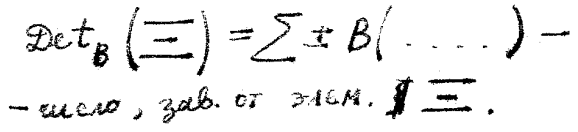


**Рисунок и набранное описание.** Двойные вертикальные черты, строки с первыми индексами $1$, $2$, $k$ и горизонтальными точками. Между второй и последней строками пустой промежуток; вертикальных точек не видно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000129

$$\mathrm{Det}_B(\Xi) = \sum \pm B(\ldots) —$$

— число, зав. от элем. [Зачёркнутый знак: неразб.] $\Xi$.



**Сомнительное чтение.** Перед активным $\Xi$ короткий перечёркнутый вертикальный знак; точное чтение не установлено. В предыдущей строке $\sum \pm B(\ldots)$ и отдельный штрих справа.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000129

Для векторов $\xi \in R^1$, $B = \xi_1 \cdots \xi_k$ это обычный det.

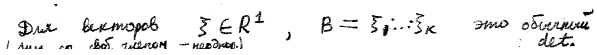
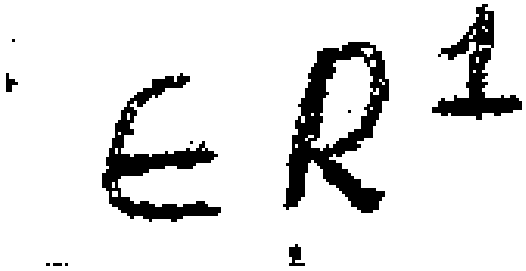
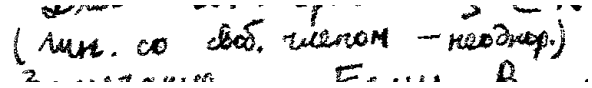


**Рисунок и набранное описание.** В показателе у $R$ отдельная цифра $1$. Далее произведение $\xi_1 \cdots \xi_k$ и обычный det.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000129

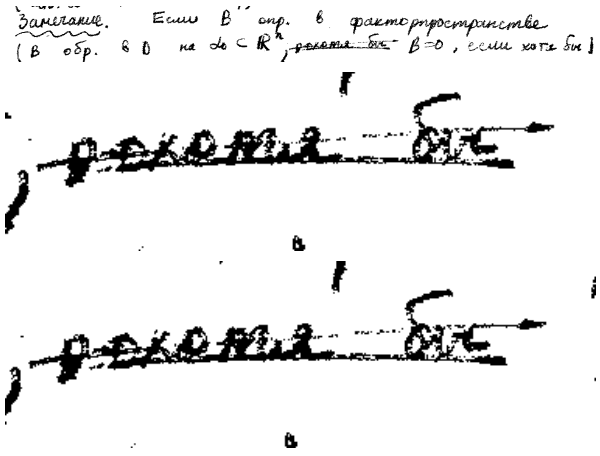
(лин. со своб. членом — неоднор.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000129

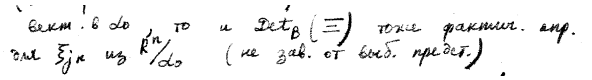
**Рисунок и набранное описание.** Отдельная скобка лин. со своб. членом — неоднор.

Замечание. Если $B$ опр. в факторпространстве ( $B$ обр. в 0 на $\alpha_0 \subset R^n$, [Зачёркнуто: должны бы[?]] $B = 0$, если хоть бы 1 вект. в $\alpha_0$, то и $\mathrm{Det}_B(\Xi)$ тоже фактически опр. для $\xi_{jk}$ из $R^n/\alpha_0$ (не зав. от выб. предст.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000129

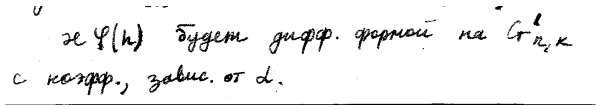
**Сомнительное чтение.** Зачёркнуто должны бы-подобное сочетание; точное чтение не установлено. Первое слово после начальной скобки B-подобное, затем обр. в 0 на $\alpha_0 \subset R^n$. Замечание. подчёркнуто волнистой линией.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000129

**Рисунок и набранное описание.** После условия $B = 0$, если хоть бы 1 вект. в $\alpha_0$, текст продолжается до $R^n/\alpha_0$ и скобки не зав. от выб. предст. Начальная скобка перед $B$ отдельного видимого закрытия не имеет.

$\mathcal{X}$[?]$\varphi(h)$ будет дифф. формой на $G'_{n,k}$ с коэфф., завис. от $\alpha$.

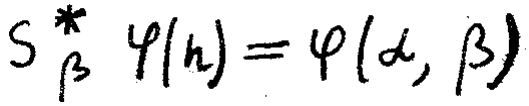


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000129

**Рисунок и набранное описание.** Операторный знак перед $\varphi(h)$ повторяет знак в названии. На последней строке с коэфф., завис. от $\alpha$.

GELFAND-P000130

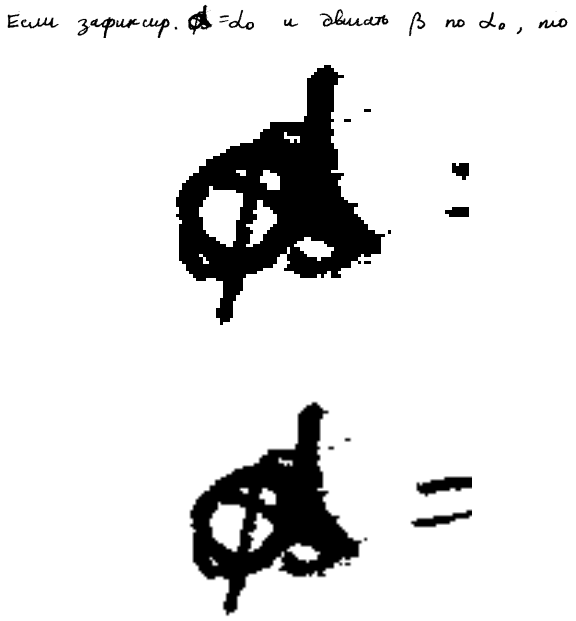
$$S^*_\beta \varphi(h) = \varphi(\alpha, \beta)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000130

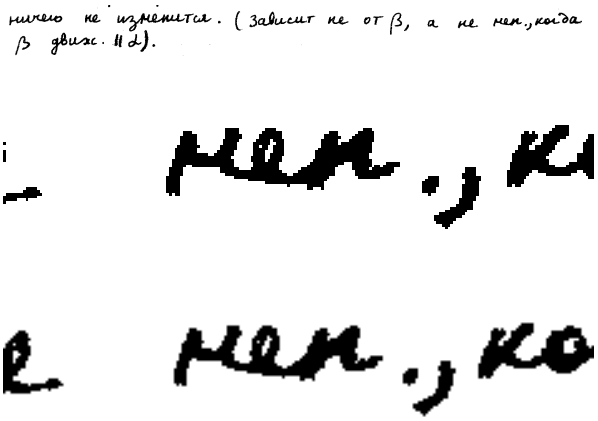
**Рисунок и набранное описание.** У $S$ нижнее $\beta$ и верхняя звёздочка. Справа $\varphi(\alpha, \beta)$.

Если зафиксир. $\alpha[?] = \alpha_0$ и двигать $\beta$ по $\alpha_0$, то ничего не изменится. (Зависит не от $\beta$, а не нем.[?], когда $\beta$ движ. $\| \alpha$).



**Сомнительное чтение.** Перед $= \alpha_0$ густо переписанная $\alpha$-подобная буква с петлями и вертикальным штрихом; точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000130



**Сомнительное чтение.** После а не сокращение нем. / мен.; точное чтение и раскрытие не установлены. Начало скобки: Зависит не от $\beta$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000130

Зафиксир. $\varphi(\alpha_0, \beta)$, рассм. $d^k_\beta \varphi(\alpha_0, \beta)$ — — симметр. $k$-лин. форма от $k$ дифф. $d\beta$.

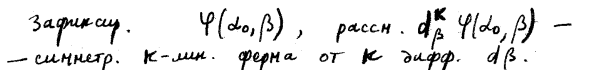


**Рисунок и набранное описание.** У $d$ верхнее $k$ и нижнее $\beta$. После выражения отдельный штрих, следующая строка начинается ещё одним; далее $k$-лин. и $k$ дифф. $d\beta$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000130

Она опред. не от $\beta$, а от фактор. по $\alpha_0$. Опр. в факторпр-ве.

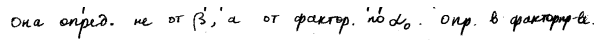


**Рисунок и набранное описание.** Фраза не от $\beta$, а от фактор. по $\alpha_0$. Далее Опр. в факторпр-ве.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000130

Рассм. $k^2$ вект. $\xi_{ij}$, постр. по этой форме

$$\mathrm{Det}_{d^k_\beta(\varphi(\alpha_0,\beta))}(\Xi)$$

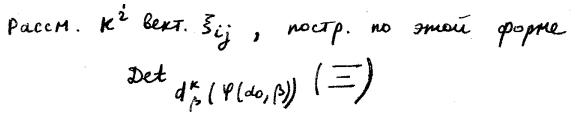


**Рисунок и набранное описание.** Под Det всё выражение $d^k_\beta(\varphi(\alpha_0,\beta))$; справа большие скобки с $\Xi$. В строке выше $k^2$ вект. $\xi_{ij}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000130

Это зависит от вект. $\xi$ с точн. до векторов $\alpha_0$.

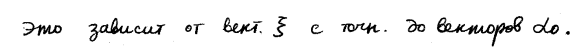


**Рисунок и набранное описание.** С точн. до векторов $\alpha_0$ в конце отдельной строки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000130

Теорема. Постр. по ней кососимм. дифф. форму в $G'_{n,k}$.

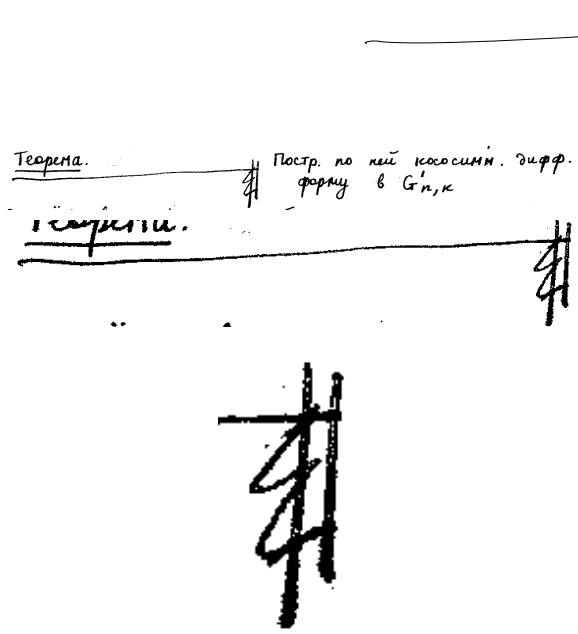
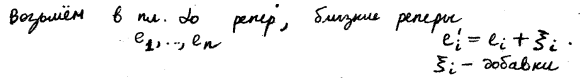


**Рисунок и набранное описание.** Под словом Теорема. отдельная длинная линия вправо, две вертикальные черты и две петлеобразные части слева от них. Рядом дана типографская передача штрихов; подписей и указанного геометрического значения нет.

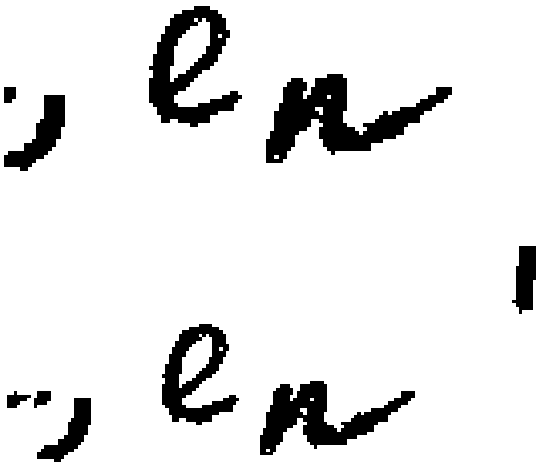
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000130

Возьмём в пл. $\alpha_0$ репер, близкие реперы $e_1, \ldots, e_{n[?]}$, $e'_i = e_i + \xi_i$.

$\xi_i$ — добавки.



**Сомнительное чтение.** Последний индекс у $e$ n-подобный; точное чтение не установлено. Справа формула $e'_i = e_i + \xi_i$ и ниже $\xi_i$ — добавки.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000130

(плоск. с точн. до малых высшего порядка)

Они опр. одну и ту же пл. $\Leftrightarrow \xi_i - \widetilde{\xi}_i \in \alpha_0$.

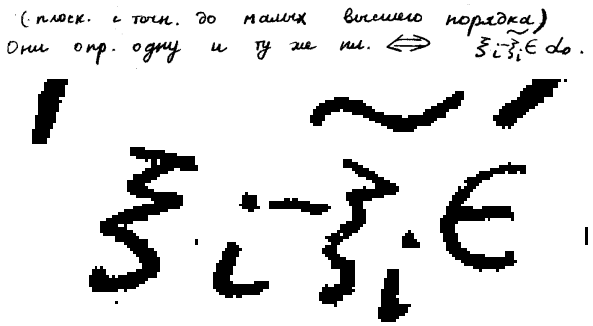


**Рисунок и набранное описание.** После $\Leftrightarrow$ два $\xi$ с нижними $i$, между ними короткий минус; над вторым волнистая линия. Справа $\in \alpha_0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000130

$k$ близких плоскостей

$$e'_{ij} = e_i + \xi_{ij} \qquad j = 1, \ldots, k$$

Рассм. в качестве $\Xi$ матрицу, опр. $k$ близких плоскостей.

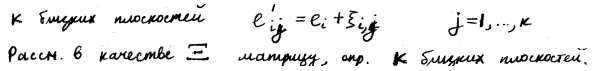
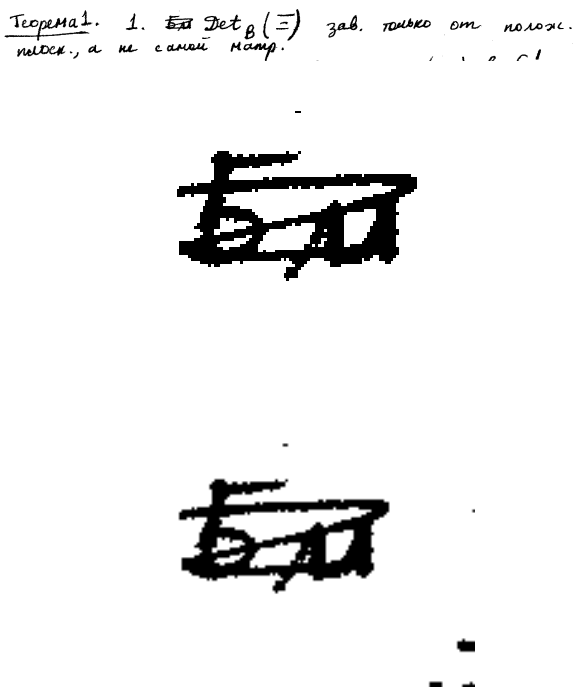


**Рисунок и набранное описание.** У $e'$ два нижних индекса $i, j$; справа $j = 1, \ldots, k$. Следующая строка содержит $\Xi$ и $k$ близких плоскостей.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000130

Теорема 1.

1. [Зачёркнутый B-подобный знак: неразб.] $\mathrm{Det}_B(\Xi)$ зав. только от полож. плоск., а не самой матр.



**Сомнительное чтение.** Между 1. и активным Det зачёркнут густой B-подобный знак или короткая запись; полное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000130

2. Получ. форма есть $k$-форма (кос.) в $G'_{n,k}$.

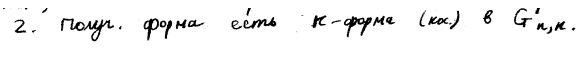
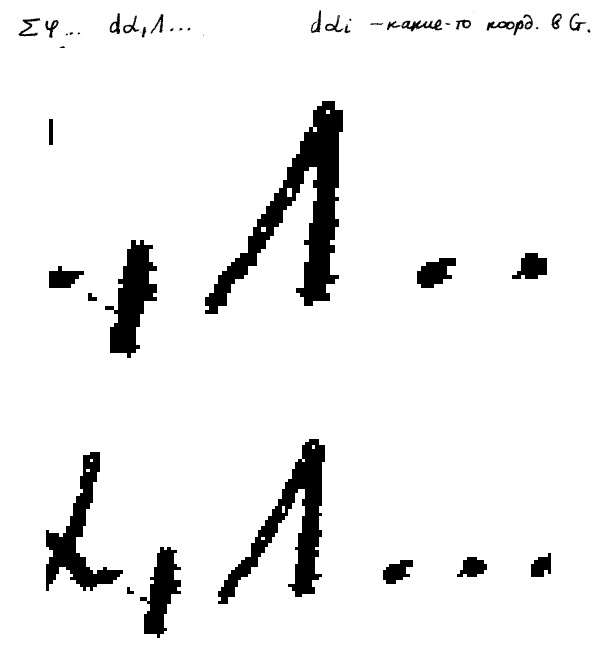


**Рисунок и набранное описание.** Второй пункт содержит $k$-форма, скобку кос. и $G'_{n,k}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000130

$$\sum \varphi \ldots \quad d\alpha_1 \wedge [?] \ldots$$

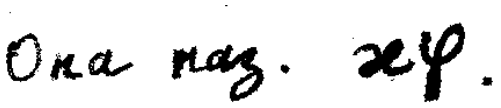
$d\alpha_i$ — какие-то коорд. в $G$.



**Сомнительное чтение.** После $\varphi$ и после $d\alpha_1$ с $\wedge$- / $\Lambda$-подобным знаком многоточия. Точное обозначение знака не установлено; остальные множители и индексы не дописаны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000130

Она наз. $\mathcal{X}[?]\varphi$.



**Сомнительное чтение.** После наз. X-подобный / $\chi$-подобный операторный знак перед $\varphi$; точное обозначение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000130

Теорема 2. Чтобы $\varphi(h)$ была $\int$ от $f(x)$ по $h$ необх. и дост., чтобы $\mathcal{X}[?]\varphi$ была замкнутой формой, т. е.

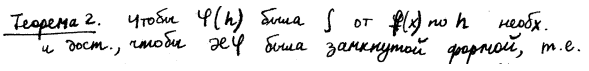


**Рисунок и набранное описание.** Теорема 2. подчёркнуто. Полная фраза содержит необх. и дост. и замкнутой формой, т. е.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000130

$$d\mathcal{X}[?]\varphi \text{ должно } = 0$$

(сист. дифф. ур-й — — ур-я семейства)

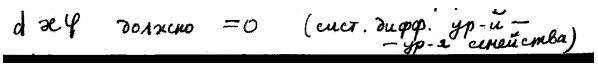
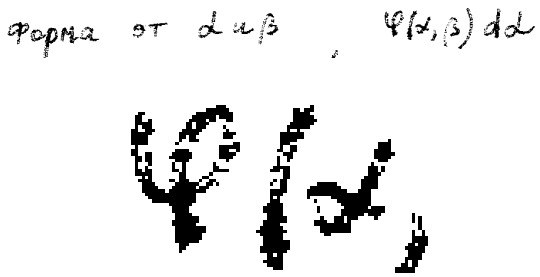


**Рисунок и набранное описание.** После операторного выражения слово должно, знак равенства и 0. Справа скобка сист. дифф. ур-й, два штриха на стыке строк и ур-я семейства.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000130

GELFAND-P000131

Форма от $\alpha$ и $\beta$: $\psi[?](\alpha, \beta)\, d\alpha$.



**Сомнительное чтение.** Первая буква формы имеет открытую левую ветвь, правую петлю и нижний штрих: $\psi$ / $\varphi$. Точное обозначение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000131

Форма от $R^n \times G'_{n,k}$. Можно док., что она опред. на $H$ — форма на $H$, к-рая преобраз. с отобр.

$$\pi : H_{n,k} \longrightarrow G'_{n,k}.$$

Формы на $G'$: $\pi^*$ став. в соотв. форму на $H$. Рассм. формы из $H$ (получ.),

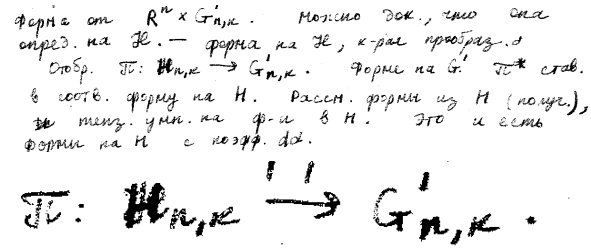


**Рисунок и набранное описание.** В первом произведении $R^n$ и $G'_{n,k}$. У отображения направление от $H_{n,k}$ к $G'_{n,k}$; ниже отдельно $\pi^*$, форма на $H$ и скобка получ.

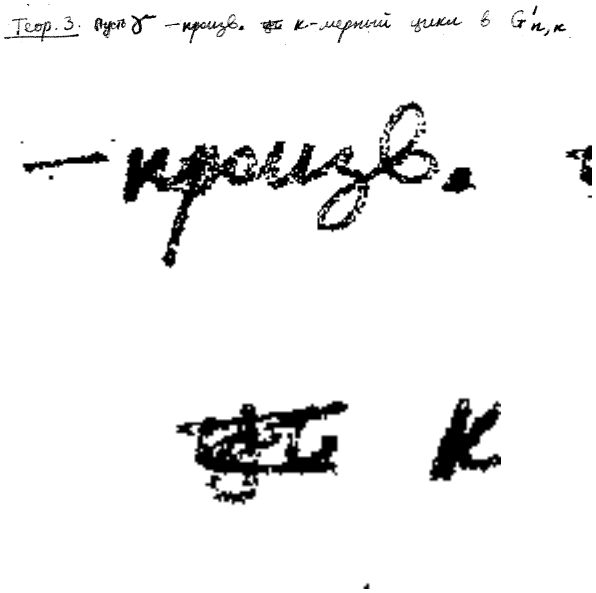
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000131

[Зачёркнуто: короткий неразборчивый знак.] тенз. умн. на ф-и в $H$. Это и есть формы на $H$ с коэфф. $d\alpha$.

**Сомнительное чтение.** Перед тенз. умн. отменён короткий густой знак с петлями и пересекающимися штрихами; полное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000131

Теор. 3. Пусть $\gamma$ — крив. [Зачёркнуто: несколько неразборчивых букв или штрихов.] $k$-мерный цикл в $G'_{n,k}$.



**Сомнительное чтение.** Между крив. и $k$-мерный густо перечёркнута короткая запись. Ниже видны петли; точное чтение не установлено. Теор. 3. подчёркнуто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000131

$$\int_\gamma \mathcal{X}[?]\psi[?] = C_\gamma f(\beta).$$

**Сомнительное чтение.** Знак после интеграла имеет пересекающиеся петли: X-подобный / $\chi$ / $\kappa$; точное обозначение не установлено. Внизу тот же знак назван дифф. опер.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000131

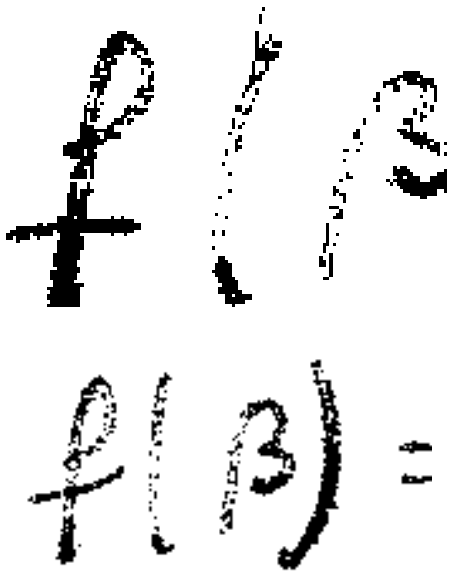


**Рисунок и набранное описание.** В обеих записях $C_\gamma f(\beta)$ после $f$ высокая тонкая открывающая скобка; отдельного верхнего штриха у $f$ не видно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000131

$C_\gamma$ — с точн. до $\pi$ есть индекс пересеч. $\gamma$ с эйлеровским циклом (все $k$-мерн. подпр-ва, леж. в $(k+1)$-мерном пр-ве).

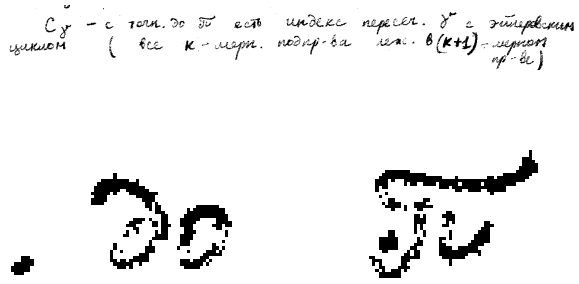
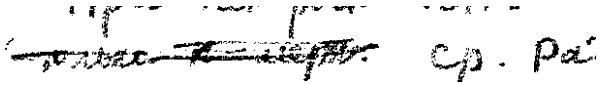


**Рисунок и набранное описание.** После с точн. до отдельное $\pi$ с длинным верхним штрихом. Скобка содержит все $k$-мерн. подпр-ва и $(k+1)$-мерное пр-во; слово циклом перенесено в начало нижней строки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000131

При нек-рых чётностях не сущ. лок. ф-лы обращения ([Зачёркнуто: только $k$-мерн.[?]] ср. Радон).



**Сомнительное чтение.** В скобках перед ср. Радон горизонтальными линиями отменена запись с только- и $k$-мерн.-подобными частями; полное чтение покрытых штрихов не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000131

В $C^n$ аналит. ф-ла, но там всегда $C_\gamma \neq 0$. Там всегда сущ. ф-ла обращ. Надо знать не только $\psi$[?], но и её производные.

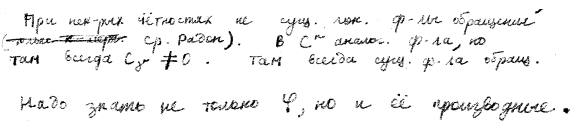


**Рисунок и набранное описание.** В первой фразе чётностях. В следующей части $C^n$, далее $C_\gamma \neq 0$ и отдельная фраза о ф-ле обращ. Нижняя строка заканчивается её производные.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000131

[Зачёркнуто: $\delta(h) =$-подобное начало.]

**Сомнительное чтение.** Слева от активного интеграла прежняя запись $\delta(h) =$ перечёркнута двумя длинными линиями. Верхняя часть у открывающей скобки тонкая; внутренние покрытые штрихи остаются неразобранными.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000131

$$\int_h f(x)\, d\mu = \delta(h) \cdot f(x).$$

[Справа:] в $h$ Ев. мера.

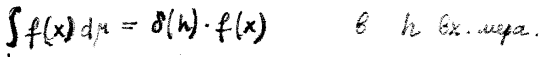


**Рисунок и набранное описание.** У интеграла нижнее $h$; справа точка между $\delta(h)$ и $f(x)$. Отдельная правая помета в $h$ Ев. мера.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000131

$$C_\gamma f(\beta) = \int_\gamma \mathcal{X}[?]\psi[?](h).$$

$$C_\gamma(\delta(x-\beta), f(x)) = \int_\gamma \mathcal{X}[?](\delta(h), f(x)).$$

$$C_\gamma \delta(x-\beta) = \int_\gamma \mathcal{X}[?]\delta(h).$$

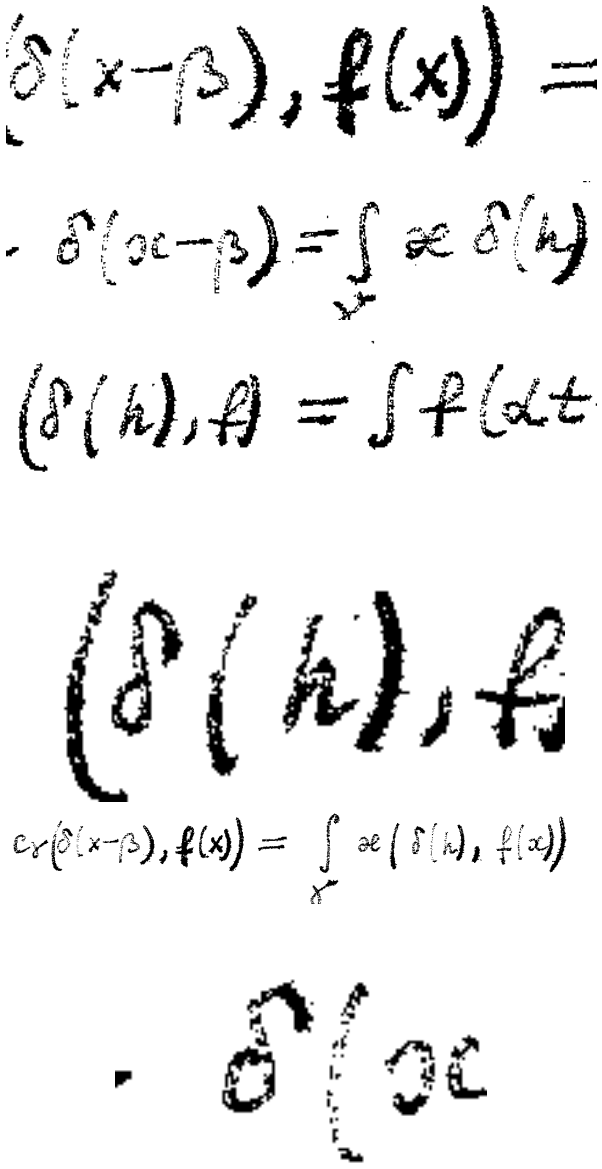


**Рисунок и набранное описание.** В формулах с $\delta(x-\beta)$ и $\delta(h)$ высокие тонкие штрихи образуют открывающие скобки; отдельного апострофа между буквой и скобкой не видно. В предпоследней строке обе пары заключены в круглые скобки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000131

[Справа:] $\mathcal{X}[?]$ — дифф. опер.; $\int$ — по циклу $\gamma$.

—— · ——

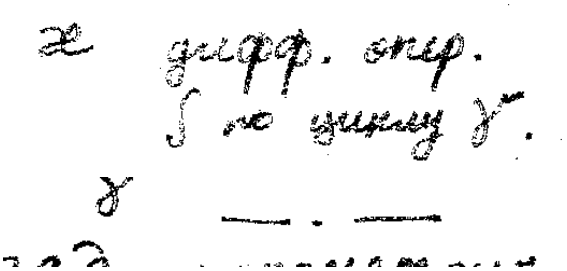


**Рисунок и набранное описание.** Правая помета содержит операторный знак и дифф. опер.; следующая строка — интеграл по циклу $\gamma$. Под формулой два горизонтальных штриха с точкой между ними.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000131

В $C^n$ прямые зад. параметрич. ур-ями

$$x = \alpha t + \beta.$$

$$(\delta(h), f) = \int f(\alpha t + \beta)\, dt\, d\bar{t}.$$

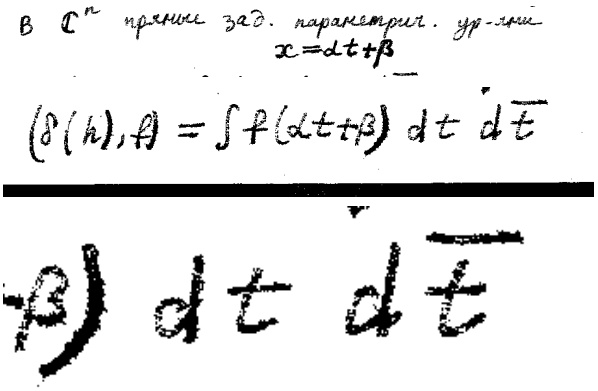
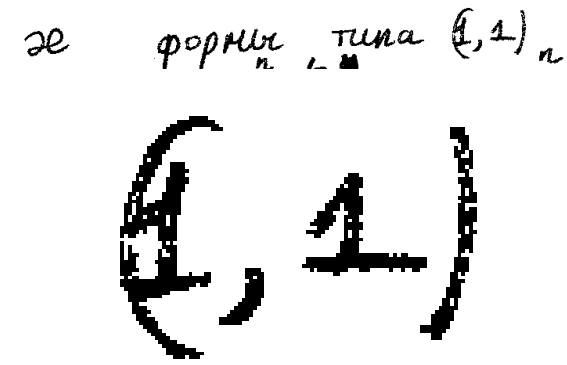


**Рисунок и набранное описание.** В параметрическом уравнении плюс $\beta$. В последней строке слева круглая пара $\delta(h), f$; под интегралом $f(\alpha t + \beta)$, затем $dt$ и $d\bar{t}$, с отдельной чертой только над последним $t$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000131

GELFAND-P000132

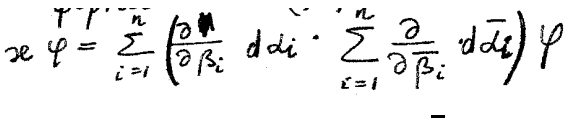
$\mathcal{X}[?]$ — формы типа $(1[?], 1)$.



**Сомнительное чтение.** В первом числе типа $(1, 1)$ пересекаются штрихи; $1$ / $4$-подобное чтение. Точное чтение переписанного числа не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000132

$$\mathcal{X}[?]\psi[?] = \sum_{i=1}^{n} \left( \frac{\partial^{n[?]}}{\partial \beta_i} d\alpha_i \cdot \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial}{\partial \overline{\beta}_i} d\overline{\alpha}_i \right) \psi[?].$$



**Сомнительное чтение.** У первого $\partial$ повышенный густой $n$-подобный знак; покрытые штрихи не разобраны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000132

**Сомнительное чтение.** Пересекающийся петлеобразный оператор: X-подобный / $\chi$ / $\kappa$. Буква формы с открытой левой ветвью, правой петлёй и нижним штрихом: $\psi$ / $\varphi$. Точные обозначения не установлены. Между первым $d\alpha_i$ и второй суммой отдельная точка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000132

Оконч. ф-ла:

$$C_\gamma \delta(x) = \int_\gamma \left( \sum \frac{\partial}{\partial \beta_i} d\alpha_i \wedge \sum \frac{\partial}{\partial \overline{\beta}_i} d\overline{\alpha}_i \right)$$

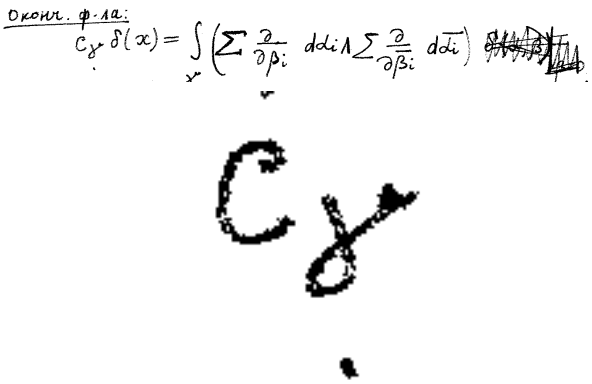


**Рисунок и набранное описание.** В левой части $C_\gamma \delta(x)$; у интеграла нижнее $\gamma$. Внутри скобок между суммами знак $\wedge$. Заголовок Оконч. ф-ла: подчёркнут.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000132

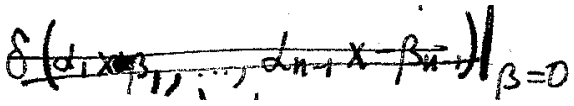
[Справа, зачёркнуто: $\delta(x-\beta)$-подобная запись и неразобранные штрихи.]

**Сомнительное чтение.** Справа от скобки густо перечёркнута запись с $\delta$-подобным началом, скобками и $\beta$-подобной частью; полностью прочитать отменённое ядро и последующие штрихи не удалось.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000132

[Ниже справа, зачёркнуто:]

$$\delta(\alpha_1 x\text{[?]}\beta_1, \ldots, \alpha_{n-1} x\text{[?]}\beta_{n-1})|_{\beta=0}\,.$$

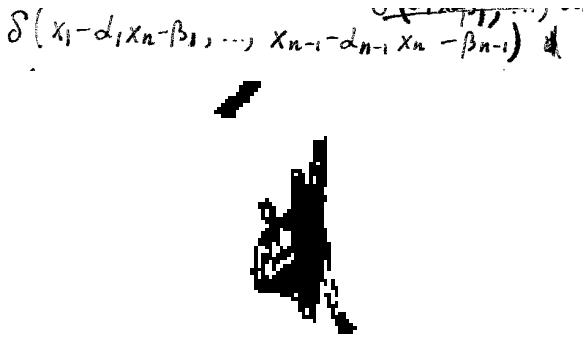


**Сомнительное чтение.** Отменённая строка начинается с $\delta(\alpha_1 x \ldots \beta_1, \ldots)$ и заканчивается $|_{\beta=0}$. Промежуточные знаки у $\beta_i$ пересечены линиями; точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000132

[Ниже вставлено:]

$$\delta(x_1 - \alpha_1 x_n - \beta_1, \ldots, x_{n-1} - \alpha_{n-1} x_n - \beta_{n-1})\, d\text{[?]}$$



**Сомнительное чтение.** После вставленного ядра густой переписанный $d$- / $x$-подобный знак. Точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000132

Прямые[?] зав. от меньшего числа парам., не $2n$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000132

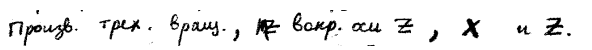
**Сомнительное чтение.** Окончание первого слова допускает Прямая / Прямые; точное чтение не установлено. Далее зав. от меньшего числа парам., не $2n$.

Раб. Клейна о волчке. (Карпелевич) (1896) (4 лекции в Принстоне).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000132

**Рисунок и набранное описание.** Раб. Клейна о волчке. подчёркнуто прямой линией. После скобки с именем 1896; правее 4 лекции в Принстоне, с последними словами ниже.

Одна точка закрепл. Вращ. волчка — кривая в группе вращ. 3-мерн. пр-ва. Коорд. в этой группе. 2 способа (углы Эйлера $\varphi, \theta, \psi$). Произв. трёх. вращ., [Зачёркнуто: короткий густой знак.] вокр. оси $Z$, $X$ и $Z$.



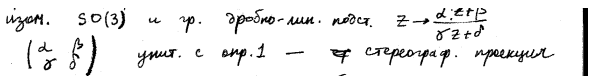
**Сомнительное чтение.** Перед вокр. оси перечёркнуты короткие густые К- / и-подобные штрихи. Полное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000132

Изом. $SO(3)$ и гр. дробно-лин. подст.

$$z \longrightarrow \frac{\alpha z + \beta}{\gamma z + \delta}.$$

$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$ унит. с опр. 1 — [Зачёркнуто: неразборчивый знак.] стереограф. проекция.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000132

**Рисунок и набранное описание.** В тексте Изом. $SO(3)$ и гр. дробно-лин. подст.; справа дробь с $\alpha z + \beta$ и $\gamma z + \delta$. Под строкой матрица, унит. с опр. 1.

**Сомнительное чтение.** Между тире и стереограф. проекция густой $\varphi$- / стрелка-подобный отменённый знак. Точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000132

(Крутим шар — др.-лин. отобр. плоскости.) (Это 1-я лекция.)
2-я лекция.

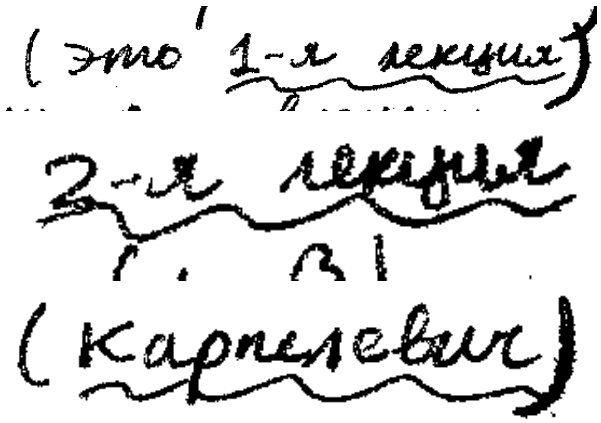


**Рисунок и набранное описание.** Волнистые линии под Карпелевич, под 1-я лекция в скобках и под 2-я лекция.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000132

$\varphi, \psi, \theta$ ищ. как ф-и времени. $\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$ как ф-и времени более простые. Ур-я движ.:

$$T = \frac{1}{2}(\varphi'^2 + \psi'^2 + 2\varphi'\psi' \cos\theta + \theta'^2).$$

[Справа:] (Все мом. инерции $= 1$ отн. точки прикр. — сфера-волчок.)

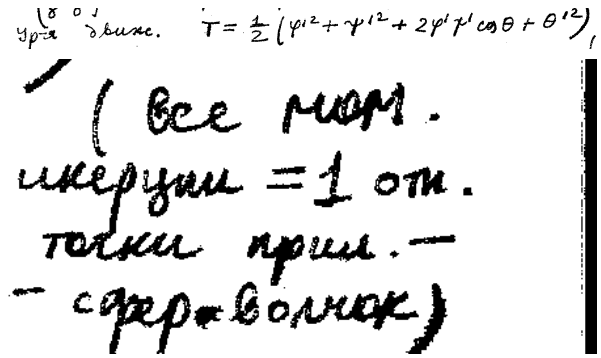


**Рисунок и набранное описание.** У $\varphi$, $\psi$, $\theta$ верхние штрихи и квадраты; смешанный член $2\varphi'\psi' \cos\theta$. Отдельная правая скобка: Все мом. инерции $= 1$ отн. точки прикр. — сфера-волчок.

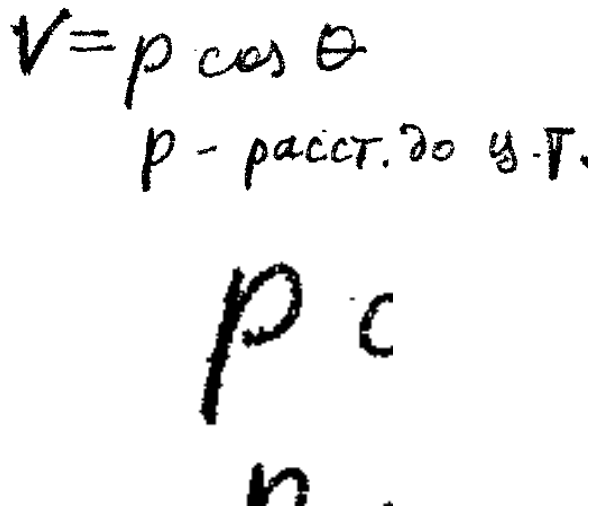
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000132

Потенц. энергия [Зачёркнуто: $p$- / $\rho$-подобное начало.] $V = p$[?] $\cos\theta$.

**Сомнительное чтение.** Перед $V$ буква с петлёй и нижним штрихом, перечёркнутая длинными линиями: $p$ / $\rho$. Полное чтение отменённого начала не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000132

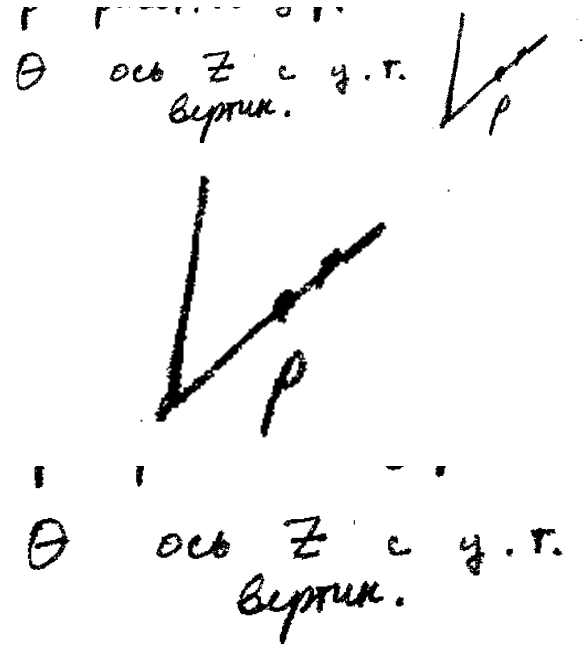
$p$[?] — расст. до ц. т.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000132

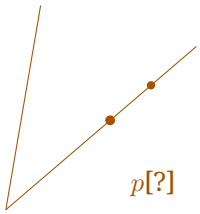
**Сомнительное чтение.** В $V$ и в следующей строке буква $p$ / $\rho$ с петлёй и нижним штрихом. Точное обозначение не установлено.

$\theta$ — ось $Z$ с ц. т. вертик.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000132

**Рисунок и набранное описание.** Два отрезка из общей нижней точки, один почти вертикальный, другой наклонён вправо вверх. На наклонном две густые точки, ниже метка $p$ / $\rho$. Угловой дуги и подписей осей внутри рисунка нет. Рядом $\theta$ — ось $Z$ с ц. т. вертик.



$$\frac{d}{dt}\frac{\partial T}{\partial \varphi'} = 0.$$

$$\begin{cases} \varphi' + 2\psi' \cos\theta = n, \\ \psi' + 2\varphi' \cos\theta = e, \\ T + V = h. \end{cases}$$

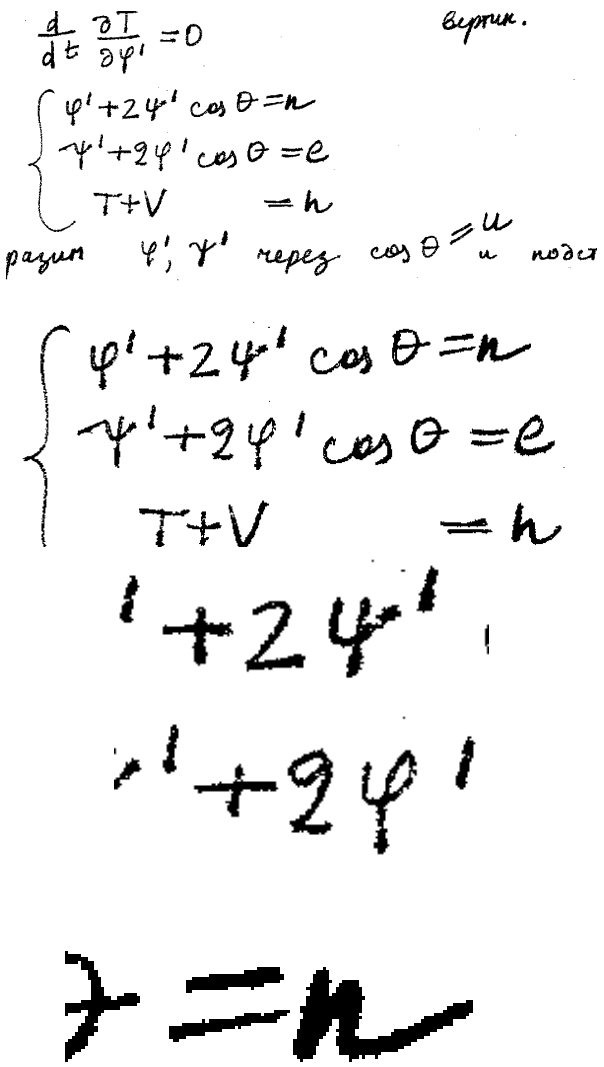



**Рисунок и набранное описание.** В первых двух строках после плюса отчётливо 2. Справа в первой строке $n$, во второй $e$; третья строка $T + V = h$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000132

Выразим $\varphi', \psi'$ через $\cos\theta = u$ и подст. в то ур-е.

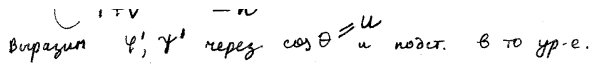
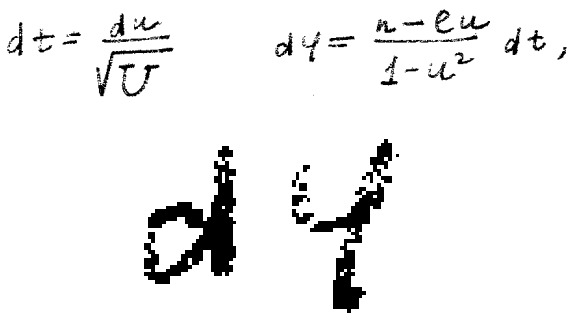



**Рисунок и набранное описание.** Над концом $\cos\theta$ приписано $= u$. Последняя фраза заканчивается в то ур-е.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000132

GELFAND-P000133

$$dt = \frac{du}{\sqrt{U}}, \qquad d\varphi[?] = \frac{n - eu}{1 - u^2}\, dt.$$

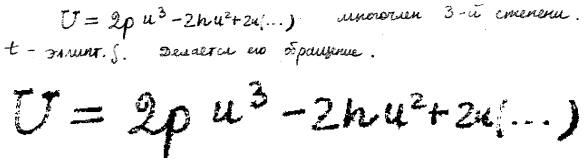


**Сомнительное чтение.** Буква второго дифференциала имеет открытую ветвь и нижний штрих: $\varphi$ / $\psi$. Точное обозначение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000133

$$U = 2p[?]u^3 - 2hu^2 + 2u(\ldots).$$

Многочлен 3-й степени. $t$ — эллипт. $\int$. Делается его обращение.



**Сомнительное чтение.** После 2 буква с петлёй и нижним штрихом: $p$ / $\rho$. Первый член $2pu^3$, далее минус перед $2hu^2$ и плюс перед $2u(\ldots)$; многоточие заключено в скобки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000133

[Зачёркнуто: короткое неразборчивое начало.] 28/II.

**Сомнительное чтение.** Перед 28/II густо перечёркнут короткий петлеобразный знак; полное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000133

Продолжение доклада Аграновича.

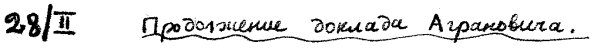


**Рисунок и набранное описание.** Римское II в дате имеет верхнюю и нижнюю черту. Заголовок Продолжение доклада Аграновича. подчёркнут волнистой линией.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000133

$$Au(x) = \underbrace{F^{-1}_{\xi\to x}\big(F_{x\to\xi}\,\sigma(x,\xi)u(x)\big)}.$$
$$\sigma(x,t\xi) = t^s\sigma(x,\xi).$$

Это опред. несущ. отлич.

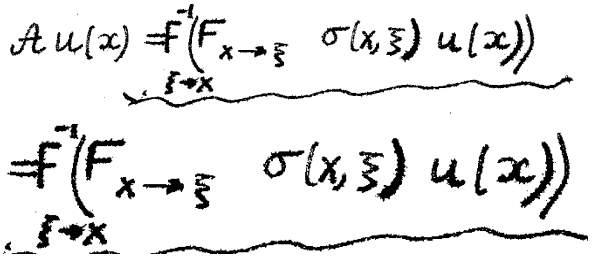
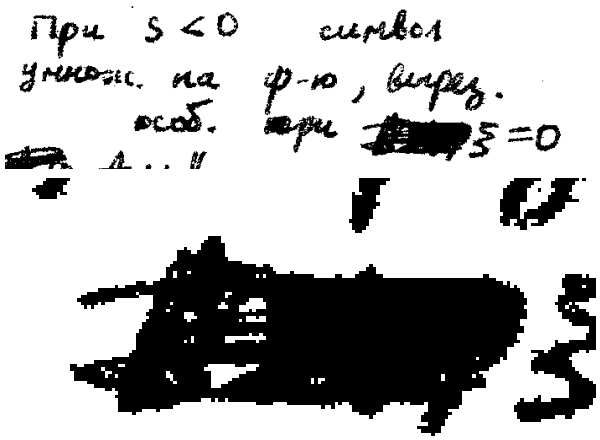


**Рисунок и набранное описание.** Под внешним $F^{-1}$ отдельно $\xi \to x$; под внутренним $F$ — $x \to \xi$. Вся правая часть определения подчёркнута волнистой линией. Ниже условие с $t\xi$ и $t^s$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000133

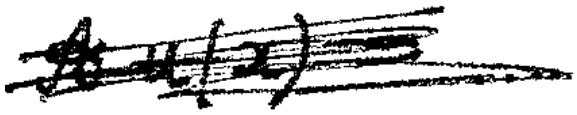
[На правом поле:] При $s < 0$ символ умнож. на ф-ю, вырез. особ. при [Зачёркнуто: неразборчивый знак.] $\xi = 0$.



**Сомнительное чтение.** Между при и $\xi = 0$ короткая густо отменённая запись; покрытые штрихи не прочитаны. Полная правая помета заканчивается $\xi = 0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000133

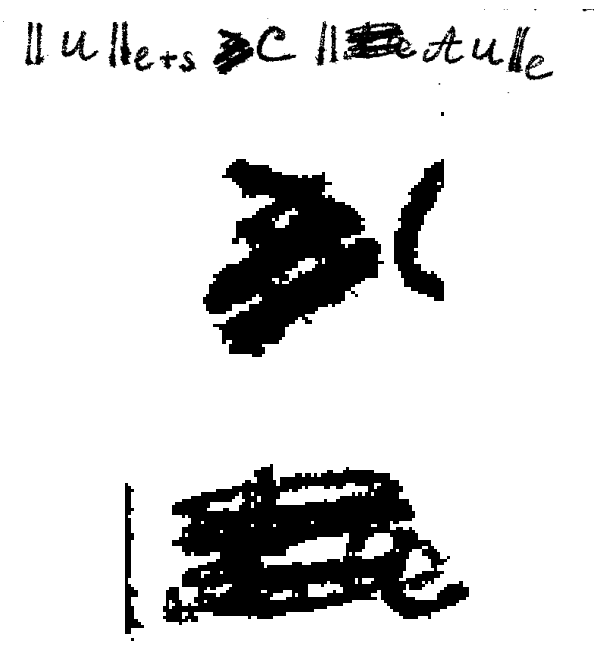
[Слева зачёркнуто: $Au(x) =$ и неразобранное продолжение.]



**Сомнительное чтение.** Начало отменённой строки $Au(x) =$ различимо; продолжение перекрыто длинными линиями и густыми штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000133

$$\|u\|_{\ell+s} \geq \text{[?]}\ C\|\text{[зач.]}\ Au\|_{\ell}.$$



**Сомнительное чтение.** Знак сравнения переписан: $\geq$ / $\leq$. Внутри правой нормы перед $Au$ отменён густой знак. Точное чтение изменённых штрихов не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000133

1) Теорема об огранич.

2) Теорема о композиции.

$$\underset{\sigma_1}{A_1} \cdot \underset{\sigma_2}{A_2} - \underset{\sigma_1\cdot\sigma_2}{A_1 \circ A_2} = T.$$

[Справа:] пор. $s_1 + s_2 - 1$.

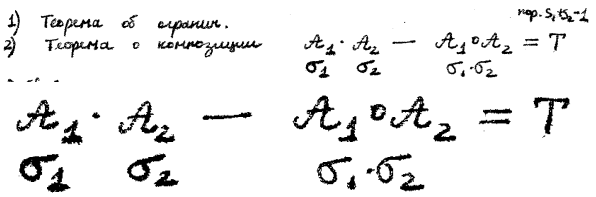
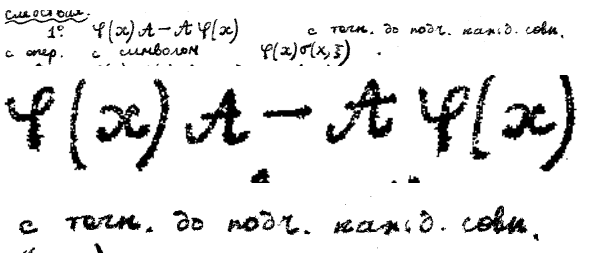


**Рисунок и набранное описание.** Под первым $A_1$ стоит $\sigma_1$, под $A_2$ — $\sigma_2$. Под $A_1 \circ A_2$ запись $\sigma_1 \cdot \sigma_2$. Справа сверху пор. $s_1 + s_2 - 1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000133

Следствия.

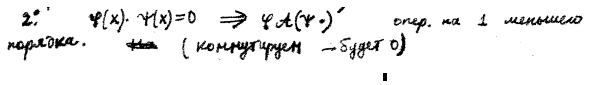
1°. $\varphi(x)A - A\varphi(x)$ с точн. до подч. ком.д. совп.[?] с опер. с символом $\varphi(x)\sigma(x,\xi)$.



**Сомнительное чтение.** В сокращённых словах подч. ком.д. совп. / подч. кам.д. свя.; полное чтение не установлено. Между $\varphi(x)A$ и $A\varphi(x)$ горизонтальный штрих. Следствия. подчёркнуто волнистой линией.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000133

2°. $\varphi(x)\cdot\psi(x)=0 \Rightarrow \varphi A(\psi\,\cdot)$ — опер. на 1 меньшего порядка. [Зачёркнуто: короткое неразборчивое слово.] (Коммутатором — будет 0.)



**Сомнительное чтение.** После порядка. и перед скобкой короткая густо перечёркнутая запись. В скобках Коммутатором — будет 0.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000133

3°. Пусть $s=0$. Пусть есть оценка $\|Au\|_1 \le c\|u\|_0$ (опер. сглаж.). Тогда символ тожд. 0 и оператор 0.

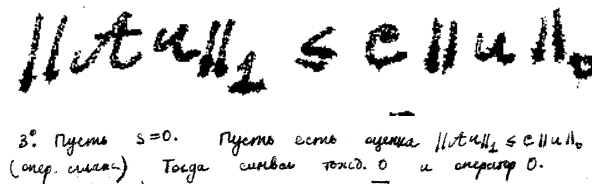
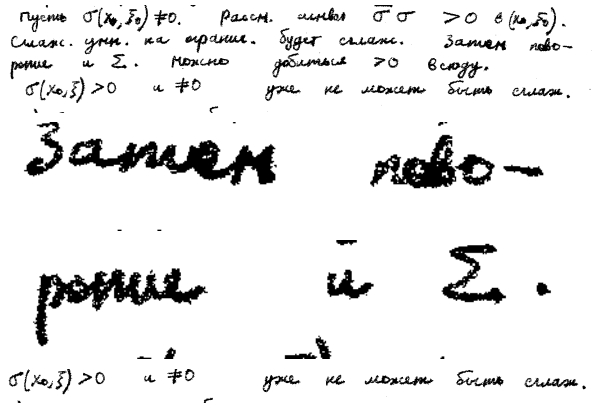


**Рисунок и набранное описание.** У левой нормы индекс 1, у правой 0; знак $\le$. Далее опер. сглаж. в скобках, символ тожд. 0 и оператор 0.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000133

Пусть $\sigma(x,\xi_0)\neq 0$. Рассм. символ $\bar\sigma\sigma>0$ в $(x,\xi_0)$. Сглаж. умн. на огранич. будет сглаж. Замен[?] лево-рыми[?] и $\Sigma$. Можно добиться $>0$ всюду. $\sigma(x_0,\xi)>0$ и $\neq 0$ уже не может быть сглаж.



**Сомнительное чтение.** В перенесённом слове лево-рыми / неко-рыми; полное чтение не установлено. Перед ним Замен / Затем. Последняя строка: $\sigma(x_0,\xi)>0$ и $\neq 0$ уже не может быть сглаж.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000133

3) Теорема о преобр. координат. $x=x(y)$ — беск. гладк. невырожд.

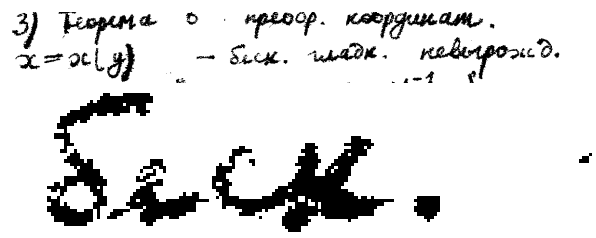
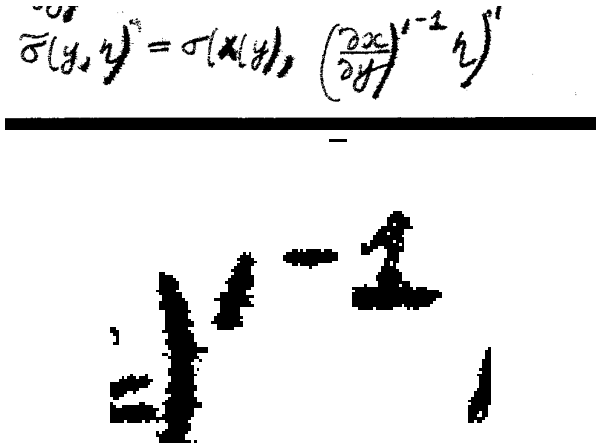


**Рисунок и набранное описание.** Номер 3), далее Теорема о преобр. координат. После $x=x(y)$ сокращения беск. гладк. невырожд.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000133

$$\tilde{\sigma}(y,\eta) = \sigma\left(x(y), \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)'^{-1[?]}\eta\right).$$

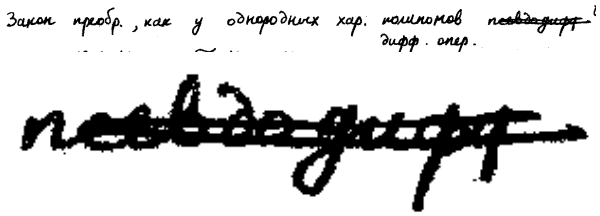


**Сомнительное чтение.** После закрывающей скобки матрицы повышенный отдельный апострофоподобный / $t$-подобный штрих, затем $-1$. Точное чтение верхней записи не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000133

GELFAND-P000134

Закон преобр., как у однородных хар. полиномов [Зачёркнуто: псевдодифф.[?]]. [Под строкой:] дифф. опер.

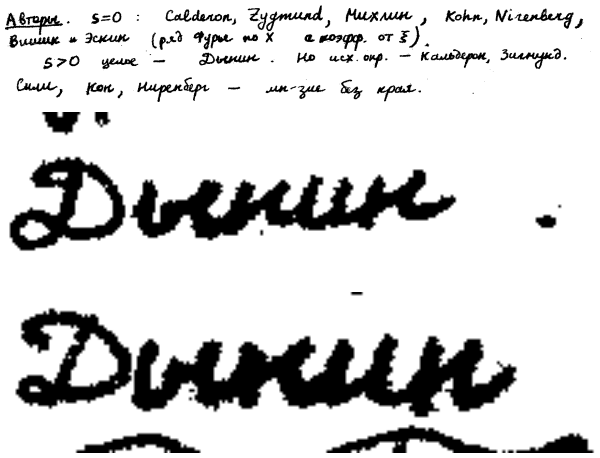


**Сомнительное чтение.** В конце первой строки перечёркнуто псевдодифф.-подобное слово; покрытые буквы полностью не разобраны. Ниже отдельно дифф. опер.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000134

Рассм. $\varphi A\psi - \varphi\tilde{A}\psi = T$ — это подч. опер.

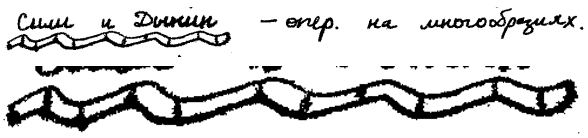
Авторы. $s = 0$: Calderon, Zygmund, Михлин, Kohn, Nirenberg, Вишик и Эскин (ряд Фурье по $x$, а коэфф. от $\xi$). $s > 0$ целое — Дынин[?]. Но исх. опр. — Кальдерон, Зигмунд. Сили, Кон, Ниренберг — мн-зие без края.



**Сомнительное чтение.** В имени после $s > 0$ и в следующей подчёркнутой паре густые соединённые штрихи: Дынин / Дынкин. Точное чтение не установлено. Латиницей в первой строке Calderon, Zygmund, Kohn, Nirenberg.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000134

Сили и Дынин[?] — опер. на многообразиях.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000134

**Рисунок и набранное описание.** Под парой имён двойная волнистая полоса с короткими поперечными штрихами.

Пусть $s = 0$. $A$ — сингу. $\int$ опер. на мн-зии $V$. Рассм. $\varphi$ и $\psi$ на $V$. 1) $\operatorname{supp}\varphi \cap \operatorname{supp}\psi = \varnothing \;\Rightarrow\; \varphi A(\psi u) = Tu$ ($\|Tu\|_1 \le c\|u\|_0$).

2) Пусть $\operatorname{supp}\varphi$ и $\psi$ в коорд. окр. Тогда

$$\varphi A\psi = \varphi A_\nu \psi + Tu,$$

где $A_\nu$ — син. $\int$ опер., запис. в лок. координатах.

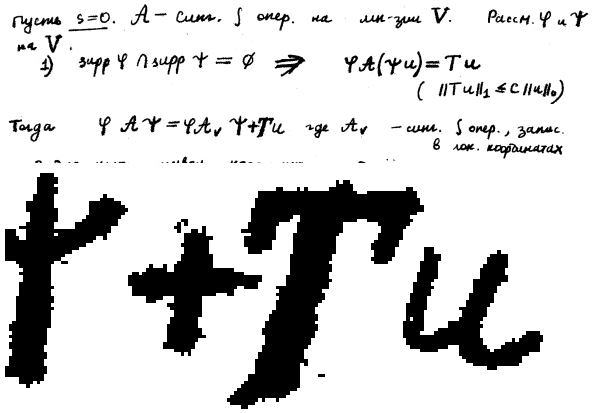


**Рисунок и набранное описание.** В первом условии два носителя с пустым пересечением, далее $Tu$ и оценка с индексами $1$ и $0$. В локальной формуле справа написано $+Tu$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000134

Видно, что символ корректно определён как функция на кокасательном пучке. ($A_\nu$ в пересеч.) Отсюда, в частности, ф-ла преобр. символа.

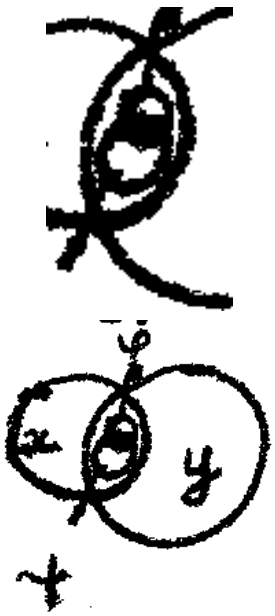
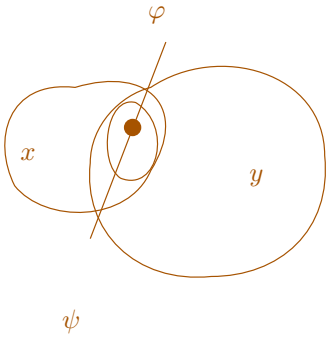


**Рисунок и набранное описание.** Два перекрывающихся округлых контура, $x$ слева и $y$ справа. Сверху $\varphi$, снизу $\psi$; внутри пересечения маленькая петля с густой точкой и наклонный штрих.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000134

$$\varphi A\psi. = \varphi A_x\psi + T_1 = \varphi A_y\psi + T_2.$$

Отсюда

$$\begin{array}{ll} \varphi A_x\psi & -\varphi A_y\psi \quad \text{сглажив.} \\ \| & \\ \varphi\tilde{A}_y\psi + \text{сглаживающий.} & \end{array}$$

[Справа:] Отсюда сглаж. символ.

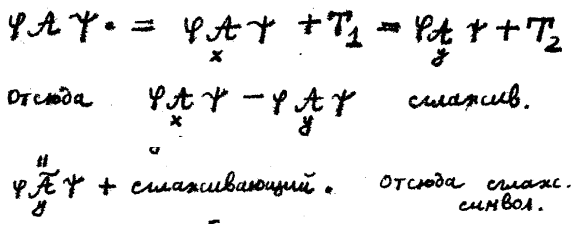


**Рисунок и набранное описание.** После первого $\psi$ перед знаком равенства отдельная точка. Ниже под первым слагаемым две вертикальные черты, затем $\varphi\tilde{A}_y\psi+$ сглаживающий. Справа отдельно Отсюда сглаж. символ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000134

$$A = \sum \varphi_\nu A, \qquad \psi_\nu = \begin{cases} 1 & \text{в окр. } \operatorname{supp}\varphi_\nu, \\ 0 & \text{вне окрестн.} \end{cases}$$

$$A = \sum \varphi_\nu A\psi_\nu + \text{сглаж.} = \sum \varphi_\nu A_\nu\psi_\nu + \text{сглаж.}$$

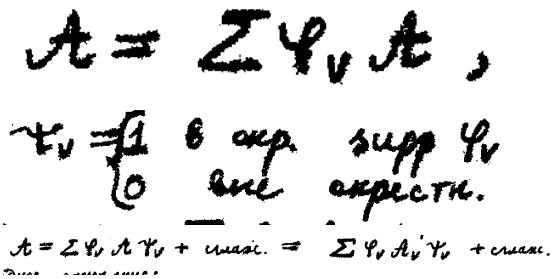
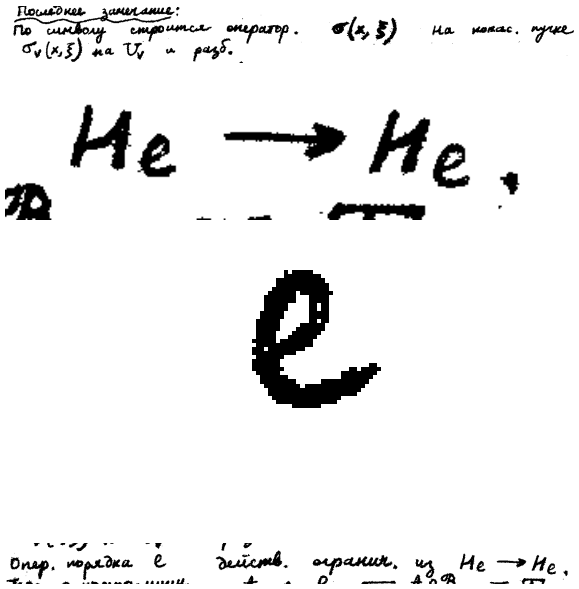


**Рисунок и набранное описание.** В первой сумме после $\varphi_\nu$ только $A$. У $\psi_\nu$ две строки: $1$ в окр. носителя $\varphi_\nu$ и $0$ вне окрестн. В нижней строке две суммы с $\psi_\nu$, во второй также нижнее $\nu$ у $A$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000134

Последнее замечание: По символу строится оператор. $\sigma(x,\xi)$ на кокас. пучке, $\sigma_\nu(x,\xi)$ на $U_\nu$ и разб. Опер. порядка $\ell$[?] действ. огранич. из $H_{\ell[?]} \to H_{\ell[?]}$.



**Сомнительное чтение.** Буква порядка и оба индекса имеют одинаковый петлеобразный вид: $\ell$ / $e$. Оба пространства записаны с одинаковым индексом. Последнее замечание: подчёркнуто волнистой линией.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000134

Теор. о композиции:

$$\underset{\sigma_1}{A} \cdot \underset{\sigma_2}{B} - \underset{\sigma_1\cdot\sigma_2}{A \circ B} = T.$$

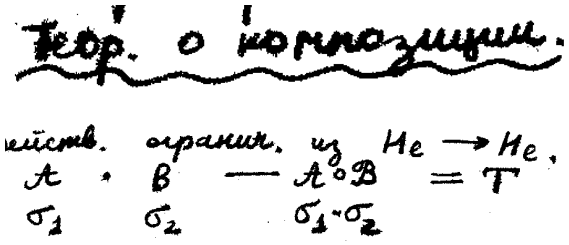


**Рисунок и набранное описание.** Под $A$ стоит $\sigma_1$, под $B$ — $\sigma_2$, под $A \circ B$ — $\sigma_1 \cdot \sigma_2$. Круг между $A$ и $B$; верхняя петля над этой частью относится к слову из в предыдущей строке. Заголовок Теор. о композиции: подчёркнут волнистой линией.

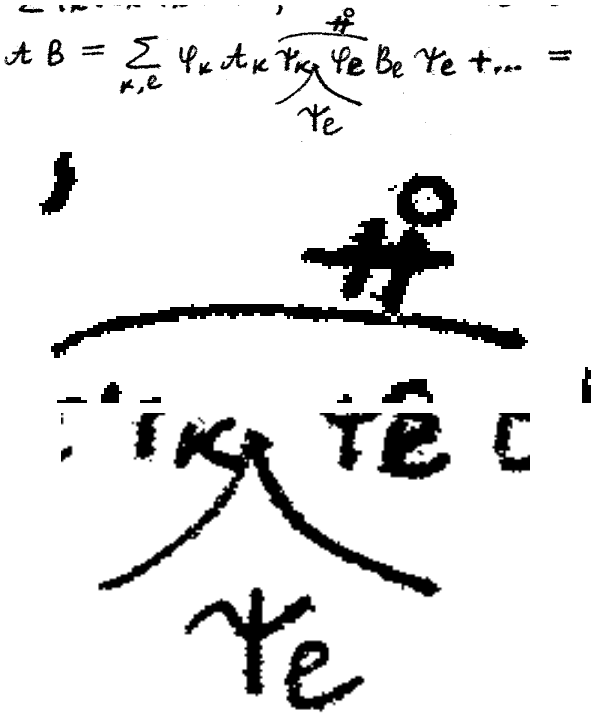
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000134

GELFAND-P000135

Док-во.

$$A = \sum \varphi_k A_k \psi_k + T, \qquad B = \sum \varphi_\ell B_\ell \psi_\ell + T_2.$$

$$AB = \sum_{k,\ell} \varphi_k A_k \overbrace{\psi_k \varphi_\ell}^{A^\circ[?]} B_\ell \psi_\ell + \ldots = \underbrace{\qquad\qquad}_{\psi_\ell}$$

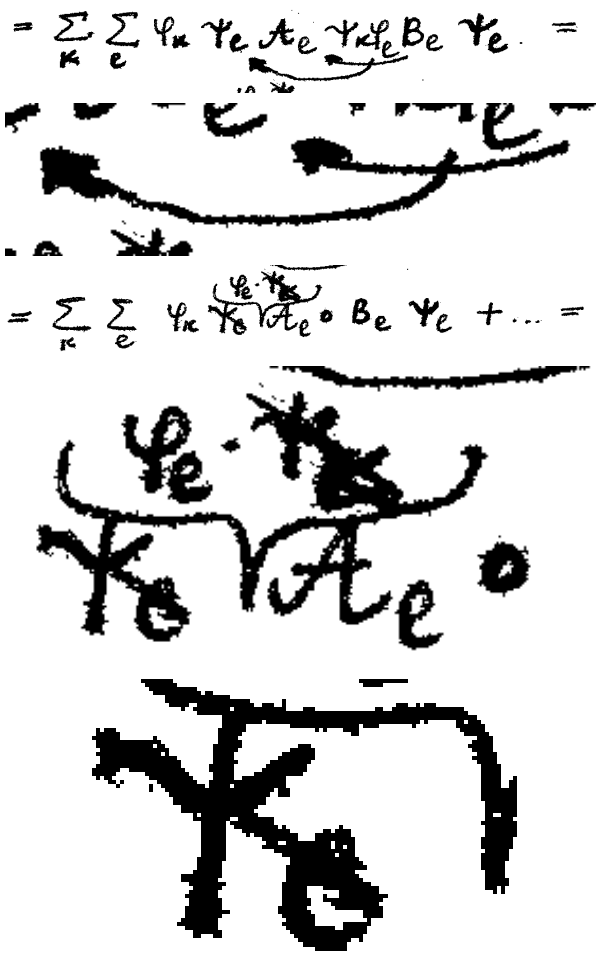


**Сомнительное чтение.** Над $\psi_k\varphi_\ell$ дуга с $A^\circ$- / $T^\circ$- / $t^\circ$-образной подписью; точное чтение не установлено. Снизу два сходящихся изогнутых штриха и подпись $\psi_\ell$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000135

$$= \sum_k \sum_\ell \varphi_k \, \psi_\ell \, A_\ell \, \psi_k \, \varphi_\ell \, B_\ell \psi_\ell . \quad =$$

$$= \sum_k \sum_\ell \varphi_k \, \overbrace{\psi_{\ell[?]} \, \tilde{A}_\ell \cdot (\varphi_\ell \cdot \psi_{k[?]})}^{\text{вставка}} \cdot B_\ell \psi_\ell + \ldots =$$



**Сомнительное чтение.** Под второй строкой две дуговые стрелки влево. В следующей строке перечёркнут $\psi_{\ell[?]}$ перед $\tilde{A}_\ell$; сверху вставлено $(\varphi_\ell \cdot \psi_{k[?]})$ с густо перечёркнутой второй частью. Под вставкой соединённые дуги и угловой знак вставки. Покрытые индексы полностью не разобраны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000135

$$= \sum_\ell \varphi_\ell A_\ell \circ B_\ell \psi_\ell + \text{сгл.}$$

Теор. о композ. доказана.

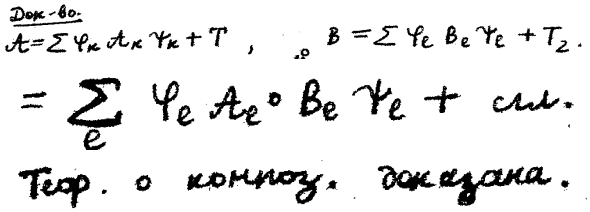
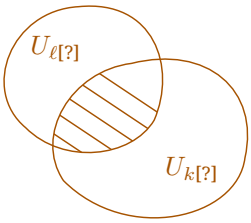


**Рисунок и набранное описание.** В первых трёх строках произведения знак равенства стоит также в конце строки; следующие строки начинаются знаком равенства.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000135

**Рисунок и набранное описание.** Два пересекающихся контура с косой штриховкой пересечения. Верхняя подпись $U_{\ell[?]}$, нижняя $U_{k[?]}$; густые индексы не разобраны окончательно.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000135

Эллиптич. теория. $A_s$, $\sigma(P,\xi_P)$; $\xi_P$ — кокас. вектор. Эллипт. оператор: $\sigma(P,\xi_P)\neq 0$ при $\xi_P\neq 0$ (если матр., то det). Теорема 1. Эллиптичность эквивалентна нётеровости. а) Док., что эллипт. опер. нётеровский. Рассм. $\sigma^{-1}$ тоже символ, однор. степ. $\underline{\underline{-s}}$, $\sigma^{-1}\leftrightarrow B$.

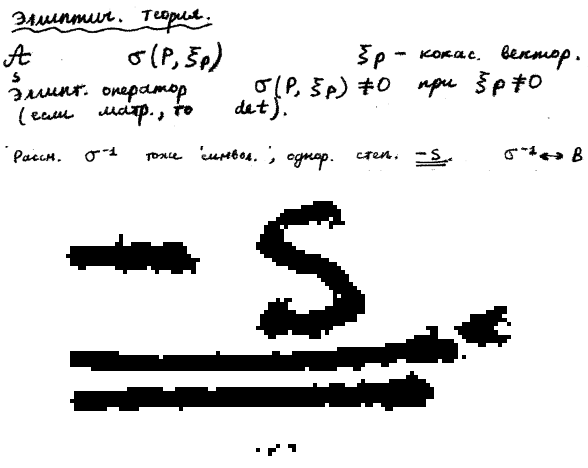
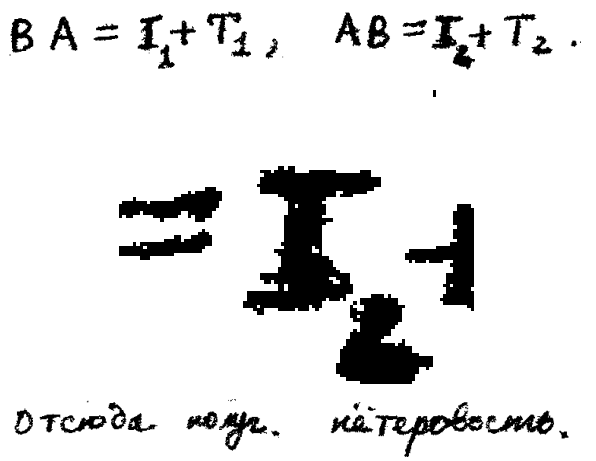



**Рисунок и набранное описание.** У $A$ нижний индекс $s$. Степень $-s$ подчёркнута двумя чертами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000135

$$BA = I_1 + T_1, \qquad AB = I_{2[?]} + T_2.$$

Отсюда норм. нётеровость. $d(A) < \infty, \quad \beta(A) < \infty$.



**Сомнительное чтение.** Индекс под вторым $I$ густо переписан; виден 2-образный знак, прежний штрих не разобран.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000135

б) Нёт. $\Rightarrow$ эл. $s = 1$.

$$\|u\|_1 \le C(\|Au\|_0 + \|u\|_0)$$

из нётеровости. Переход в $R^n$, избав. от завис. симв. от $x$. Ф-и с мал. носителями и симв. не зав. от $x$. $\sigma(x_0, \xi_0) = 0$ и оц. прив. к противоречию:

$$\varphi(x) e^{i\lambda\langle x, \xi_0\rangle}.$$

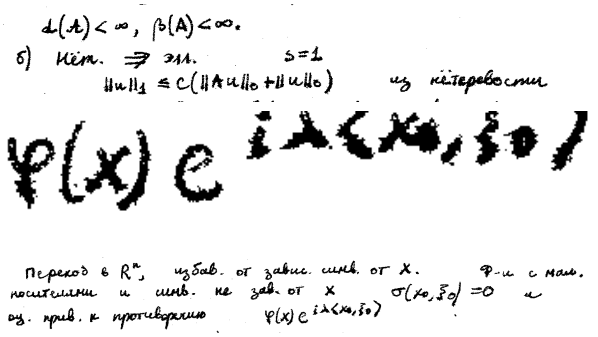


**Рисунок и набранное описание.** В показателе $i\lambda\langle x, \xi_0\rangle$. В строке выше $\sigma(x_0, \xi_0) = 0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000135

Теорема 2 (о гладкости). $Au = f, \quad s = 0$. Пусть $u \in H_0,\ f \in H_1 \ \Rightarrow\ u \in H_1$.

$$Au = f, \quad u + \underset{\substack{\uparrow \\ H_1 \text{ (сгл.)}}}{T_2} \quad f = Bf \in H_1 \ \Rightarrow\ u \in H_1.$$

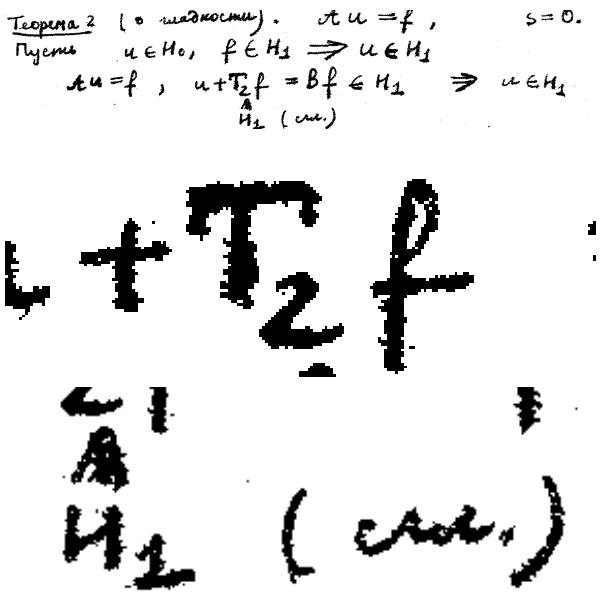



**Рисунок и набранное описание.** После $T_2$ написано $f$. Под $T_2$ стрелка вверх от подписи $H_1$ (сгл.).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000135

Теорема 3. Гомотопич. устойчивость индекса $\chi(A) = d(A) - \beta(A)$.

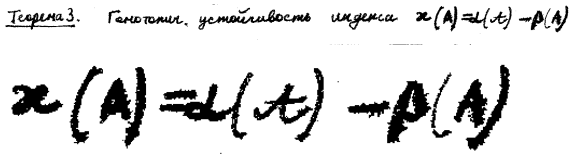



**Рисунок и набранное описание.** В последней формуле $\chi(A) = d(A) - \beta(A)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000135

GELFAND-P000136

При малых деформ. символа индекс не меняется. Непр. деформ. аппрокс. гладкой деформ. Опер. $A$ с $\sigma\left(x, \frac{\xi}{|\xi|}\right)$ и $B$ с $\underset{s}{\sigma(x,\xi)}$ имеют один и тот же индекс.

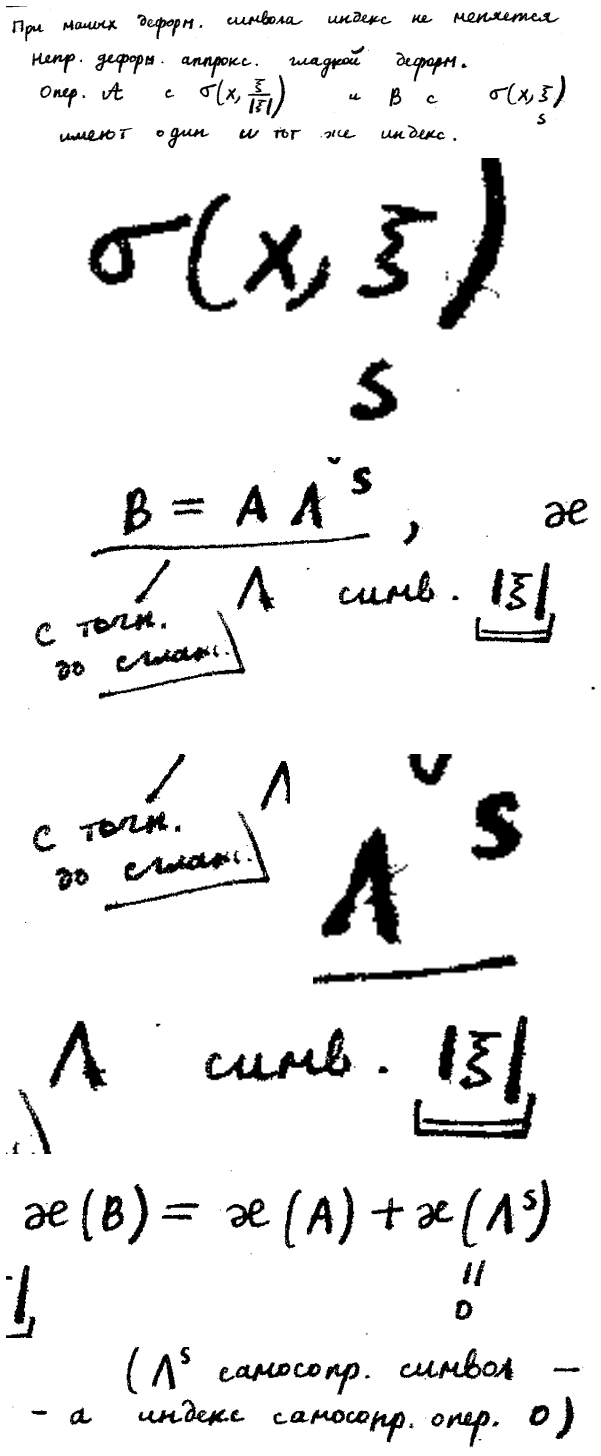



**Рисунок и набранное описание.** Под $\xi$ во втором символе отдельно написано $s$. Подчёркнуто $B = A\Lambda^s$; на поле «с точн. до сглаж.» с наклонным штрихом и угловой чертой. Под $\chi(\Lambda^s)$ два вертикальных штриха и $0$. Под $|\xi|$ две черты с короткими краями.

$$\underset{\text{с точн. до сглаж.}}{\underline{B = A\Lambda^s}}, \quad \Lambda \text{ симв. } \underline{\underline{|\xi|}}$$

$$\chi(B) = \chi(A) + \underset{\|}{\chi(\Lambda^s)}.$$
$$0$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000136

($\Lambda^s$ самосопр. символ — а индекс самосопр. опер. $0$.)

Теорема об индексе. (Сили) $V_n$, $n \times n$ системы. $\sigma(P, \xi_P)$ — унитарная матрица.

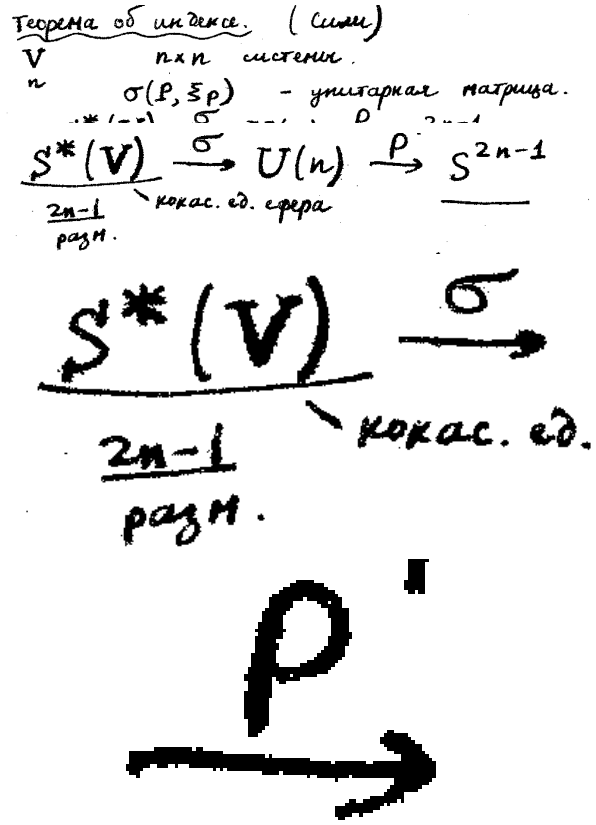



**Рисунок и набранное описание.** Подчёркнуты $S^*(V)$ и правая сфера. Под первым пространством подчёркнуто $2n-1$, ниже «разм.»; наклонный штрих ведёт к подписи «кокас. ед. сфера».

$$\underline{S^*(V)} \xrightarrow{\sigma} U(n) \xrightarrow{\rho} \underline{S^{2n-1}}$$

$\underline{2n-1}$ — кокас. ед. сфера

разм.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000136

$$\operatorname{ind} A = \frac{1}{(n-1)!} \deg(\rho \circ \sigma) \iff \operatorname{ind}_{(n-1)\times(n-1)} B = 0.$$

Используется операция $A\#B$ — $\operatorname{ind} A\#B = \operatorname{ind} A \cdot \operatorname{ind} B$. Для границ областей в $R^{n+1}$ верна такая ф-ла. (прав. часть верна) Левая ф-ла.

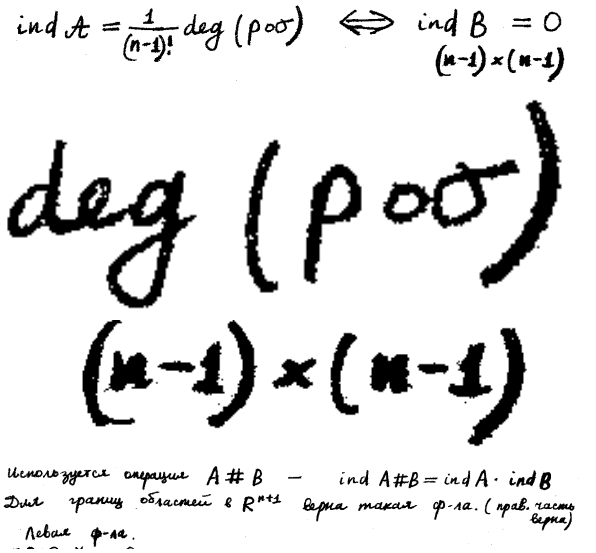
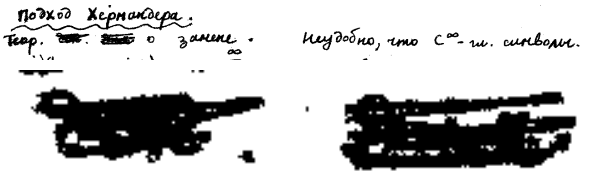



**Рисунок и набранное описание.** Под $B$ отдельно $(n-1) \times (n-1)$. В произведении индексов справа точка; после ind слева $A\#B$. В строке выше $\rho \circ \sigma$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000136

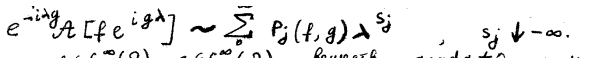
Подход Хермандера. Теор. [Зачёркнуто: два неразобранных слова] о замене. Неудобно, что $C^\infty$-и. символы.



**Сомнительное чтение.** Перед «о замене» два густо зачёркнутых слова. Покрытые буквы не разобраны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000136

$$e^{-i\lambda g} A[f e^{ig\lambda}] \sim \sum_0^\infty P_j(f,g)\lambda^{s_j}, \qquad s_j \downarrow -\infty.$$



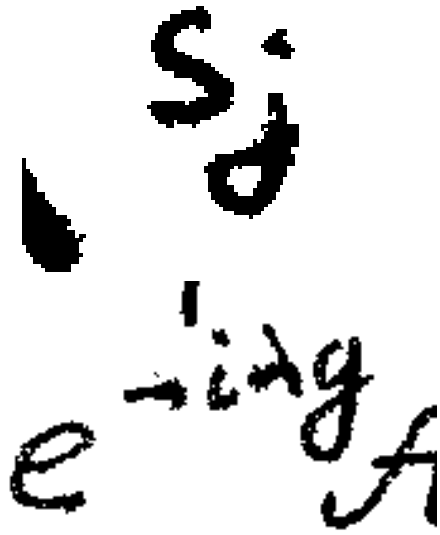
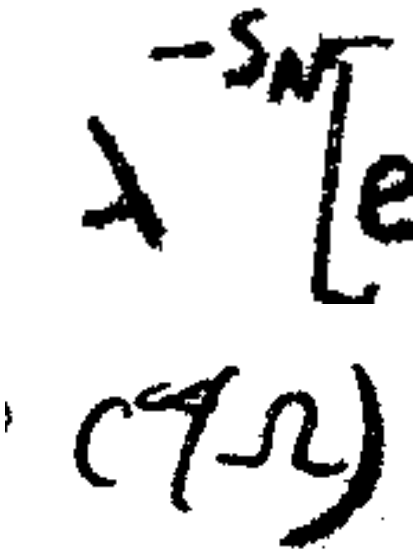


**Рисунок и набранное описание.** Слева показатель $-i\lambda g$, внутри первых скобок $ig\lambda$; справа $\lambda^{s_j}$ и $s_j \downarrow -\infty$. Нижний предел суммы $0$.

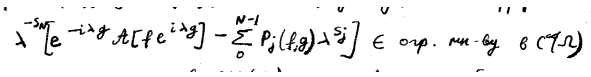
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000136

$f \in C_0^\infty(\Omega), \quad g \in C^\infty(\Omega)$, веществ., $\operatorname{grad} g \neq 0$ на $\operatorname{supp} f$.

$$\lambda^{-s_N}\left[e^{-i\lambda g}A[fe^{i\lambda g}] - \sum_0^{N-1} P_j(f,g)\lambda^{s_j}\right] \in \text{огр. мн-ву в } C^{q[?]}(\Omega).$$



**Сомнительное чтение.** Показатель у $C$ с верхней петлёй и длинным нижним штрихом: $q$ / $\ell$. Точное чтение не установлено. Перед скобкой $\lambda^{-s_N}$, верхний предел суммы $N-1$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000136

$g \in$ комп. в $C^\infty(\Omega)$ и $A$ должно быть непр. опер. из $C_0^\infty$ в $C^\infty$.

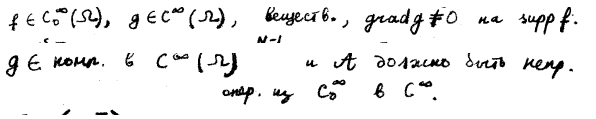


**Рисунок и набранное описание.** У $f$ пространство $C_0^\infty(\Omega)$, $g$ веществ.; написано $\operatorname{grad} g \neq 0$ на $\operatorname{supp} f$. Ниже «$g \in$ комп. в $C^\infty(\Omega)$» и условие непрерывности $A$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000136

$\Omega \subset R^n, \quad g = \langle x, \xi \rangle$ — осн. Рассм. аналог. дифф. опер.

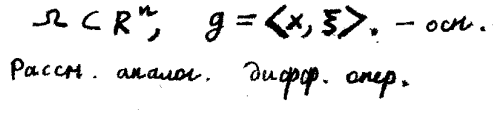
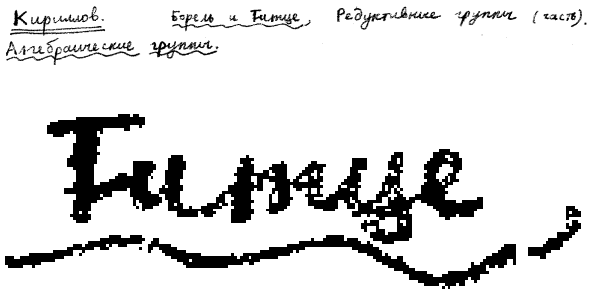


**Рисунок и набранное описание.** В последних строках $\Omega \subset R^n$, линейная фаза $g = \langle x, \xi \rangle$ и «Рассм. аналог. дифф. опер.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000136

GELFAND-P000137

Кириллов. Борель и Титце[?]. Редуктивные группы (часть). Алгебраические группы.



**Сомнительное чтение.** Вторая фамилия с густыми конечными буквами: Титце / Титс. Точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000137

Алгебр. мн-зие — лок. афф. схема. Из кольца $A$ устр. окольцов. пр-во, Spec $A$ — простые идеалы $A$. $A = C[x_1, x_2]$. Простой идеал порожд. либо $((x_1 - a), (x_2 - b))$, либо неприв. многочленом $I = (P(x_1, x_2))$. Оно снабж. соот. структурой окольцов. пр-ва.

(точка)

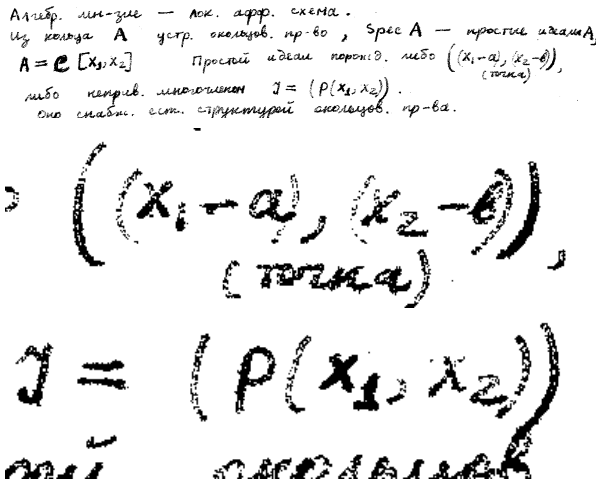


**Рисунок и набранное описание.** У точечного примера внешние скобки и отдельные скобки вокруг $x_1 - a$ и $x_2 - b$, снизу «(точка)». Во втором примере $I = (P(x_1, x_2))$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000137

Алгебр. группа — алгебр. мн-зие, с умнож. $G \times G \to G$, всюду опр. регул. (рац.) функцией. Структ. теорема Шевалле: во всякой алг. группе $G$ есть макс. лин. группа $G_0$, что $G/G_0$ — абелево многообразие.

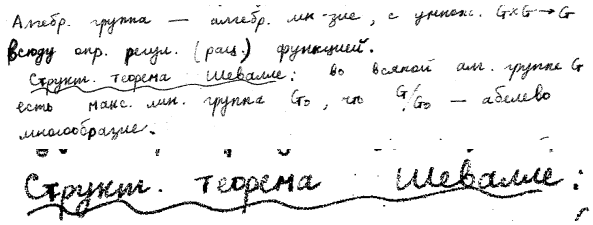
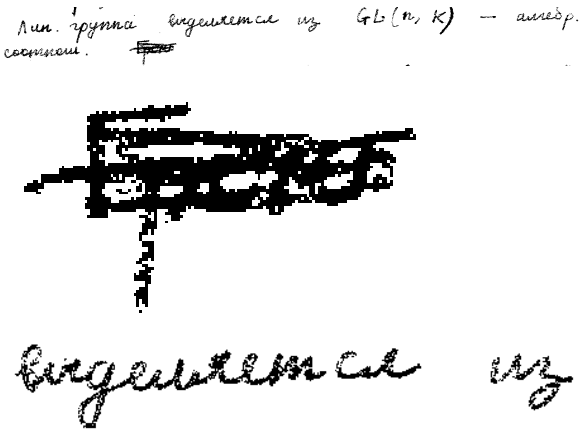


**Рисунок и набранное описание.** В записи $G_0$ и $G/G_0$; название структурной теоремы подчёркнуто волнистой чертой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000137

Лин. группы выделяются из $GL(n, K)$ — алгебр. соотношен. [Зачёркнуто: неразобранное слово].



**Сомнительное чтение.** После строки об алгебр. соотношен. отдельно густо зачёркнуто слово; покрытые буквы не разобраны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000137

Абелево мн-зие — полное и группа (полное — «комп.» — напр., проективное) — тогда группа коммутативна.

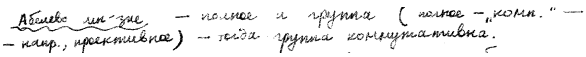
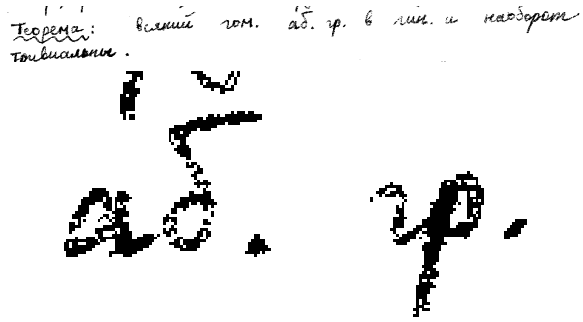


**Рисунок и набранное описание.** «Полное» пояснено в скобках через «комп.» и пример проективного; затем фраза о коммутативности группы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000137

Теорема: всякий гом. аб. ф.[?] в лин. и наоборот тривиальны.



**Сомнительное чтение.** После «аб.» округлый знак с нижним штрихом: ф. / гр. Точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000137

Например, алгебраический тор — аб. мн-зие.

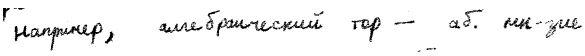
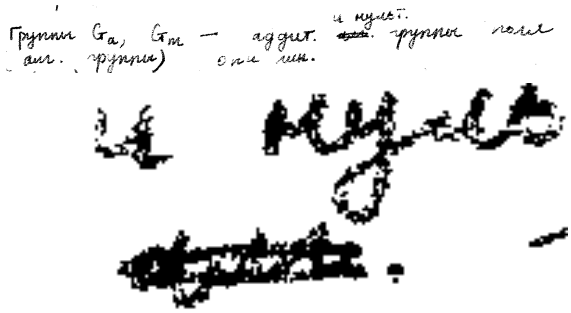


**Рисунок и набранное описание.** Написано «алгебраический тор — аб. мн-зие».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000137

Группы $G_a,\ G_m$ — аддит. [Зачёркнуто: неразобранное короткое слово] [Вставлено сверху: и мульти.] группы поля (алг. группы). Они лин.



**Сомнительное чтение.** Над зачёркнутым коротким словом вставлено «и мульти.». Покрытое слово не разобрано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000137

$$\begin{pmatrix} 1 & * \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad (x).$$

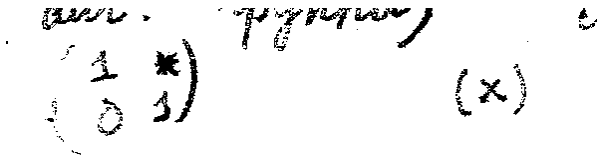


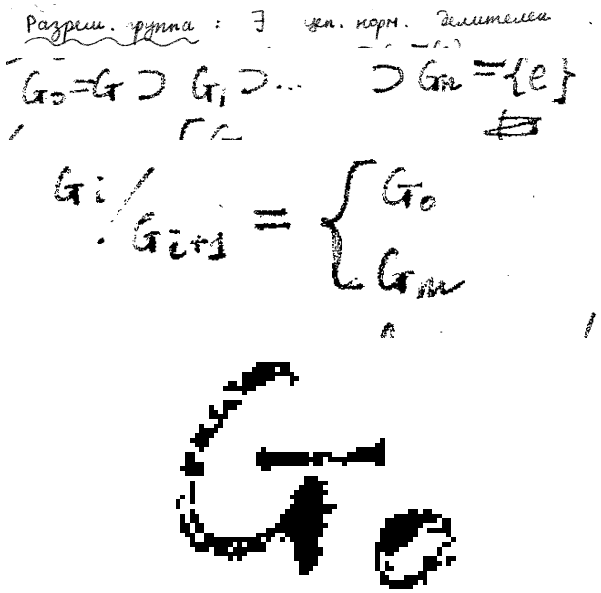
**Рисунок и набранное описание.** Слева матрица с $1, *, 0, 1$, справа отдельно $(x)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000137

Разрешим. группы: $\exists$ цеп. норм. делителей

$$G_0 = G \supset G_1 \supset \ldots \supset G_m = \{e\}.$$

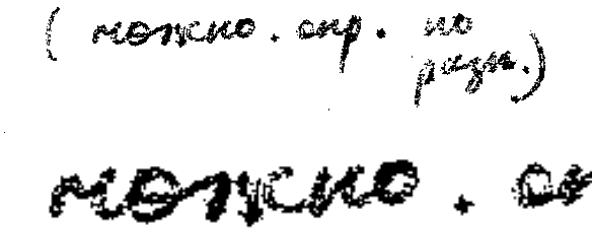
Что $G_i/G_{i+1} = \begin{cases} G_{a[?]}, \\ G_m. \end{cases}$



**Сомнительное чтение.** В первом варианте нижний знак $a$- / $0$-образный; точное чтение не установлено. В цепи $G_0 = G$, затем $G_1$, в конце $G_m = \{e\}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000137

$\Longleftrightarrow$ (нетчно.[?] опр. но разум.)



**Сомнительное чтение.** Первое сокращённое слово похоже на «нетчно.» / «неточно.»; точный состав букв не установлен. Далее «опр. но разум.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000137

Радикал — max связн. (топ. Зариского) [Вставлено сверху: разрешим.] норм. делитель.

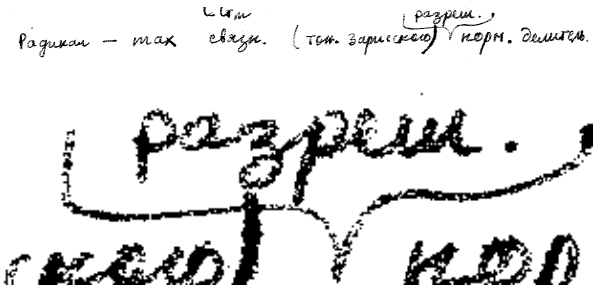
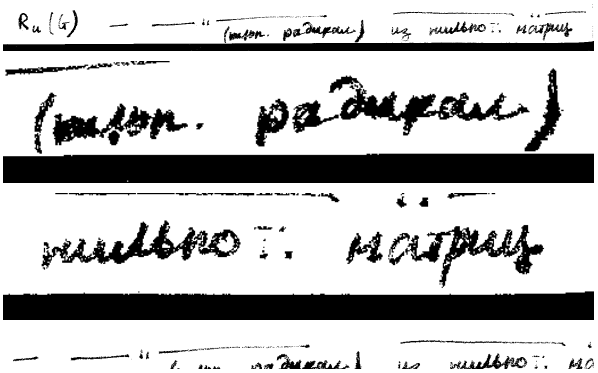


**Рисунок и набранное описание.** Над «норм.» вставлено «разрешим.» с нижней дугой и угловым знаком вставки.

разрешим.

норм.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000137

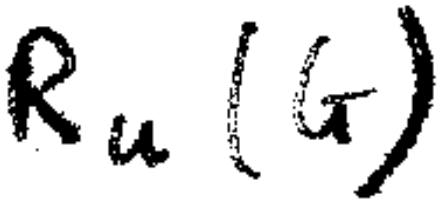


**Сомнительное чтение.** У нижнего края $R_u(G)$, две группы длинных черт и кавычек повторения; под первой «(унип.[?] радикал)», часть первого слова покрыта. Справа «из нильпо::[?] матриц»; сокращение и знаки после него не разобраны окончательно.

$R_u(G)$ — ——〃—— ——〃——

(унип.[?] радикал)

из нильпо::[?] матриц



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000137

GELFAND-P000138

(Нильпот. $(u-E)^k=0$.) Редукт. группа — радикал её — тор. (Прям. произв. неск. мульт. групп поля.)

$$G \text{ полупроста} \iff R(G)=1.$$

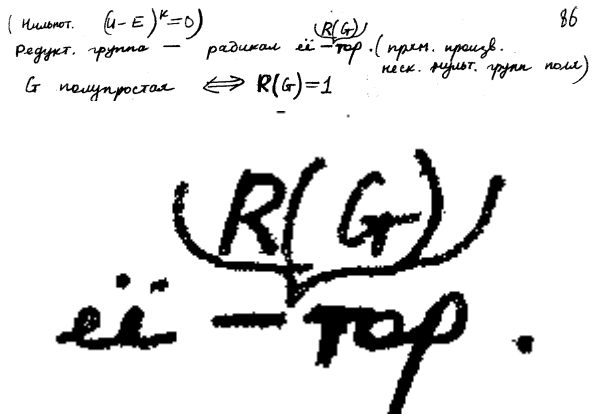



**Рисунок и набранное описание.** Над «тор» написано $R(G)$ с нижней дугой и угловым штрихом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000138

$GL(n,K)$ — редукт., $SGL(n,K)$ — полупр. Классиф. полупр. групп: $4$ беск. серии и $5$ особых (как в группах Ли). Осн. понятия — max тор и система корней.

$$\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$$

вещ. матр. — изом. гр. компл. чисел по умн. — тор. Все max торы сопряжены. (С тором связ. сист. корней.)

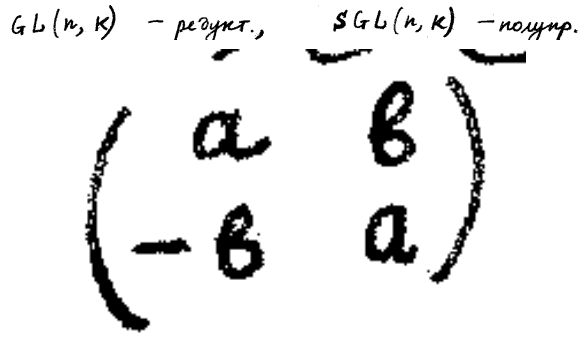
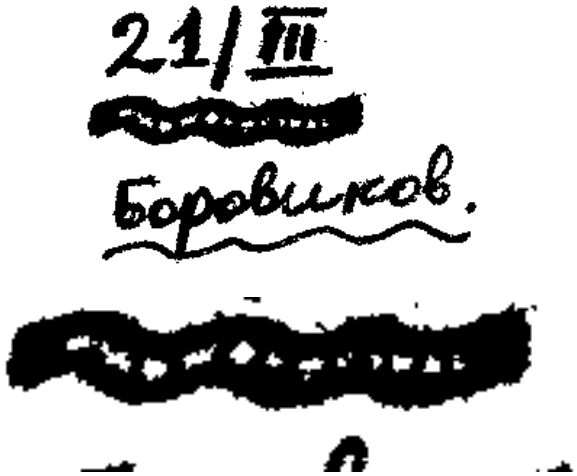



**Рисунок и набранное описание.** Написано $SGL(n,K)$. В вещественной матрице сверху $a, b$, снизу $-b, a$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000138

21/III.




**Сомнительное чтение.** Под датой густая волнистая полоса: усиленное подчёркивание / отменённая строка. Различимых букв недостаточно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000138

Боровиков.

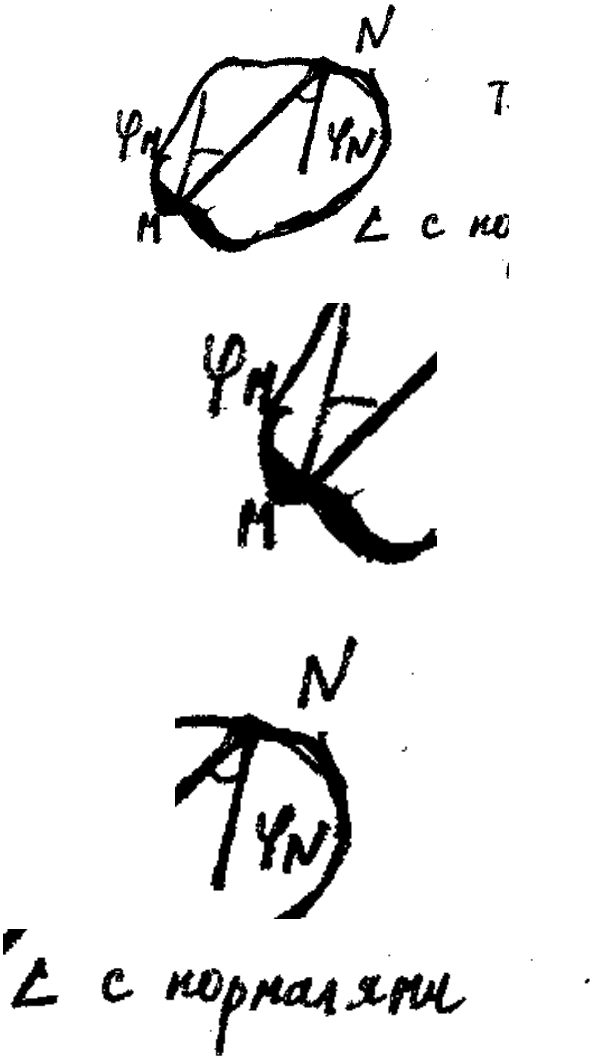
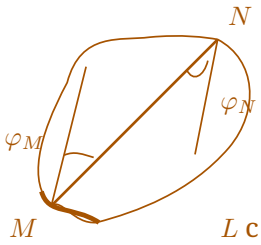



**Рисунок и набранное описание.** Округлый контур, $M$ снизу слева, $N$ сверху справа; хорда, внутренние штрихи и углы $\varphi_M, \varphi_N$. Подпись «$L$ с нормалями». Густой нижний участок и точные соединения штрихов не вполне разобраны.




$L$ с нормалями

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000138

Теорема.

$$\iint \cos\varphi_M \cdot \cos\varphi_N \, dM \, dN = 2\pi S.$$

($S$ — площадь.)

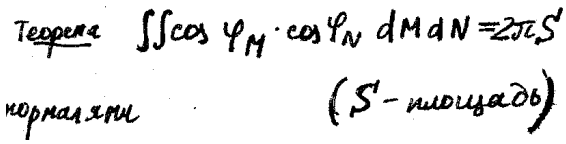



**Рисунок и набранное описание.** Видно $\cos\varphi_M \cdot \cos\varphi_N \, dM \, dN = 2\pi S$; знаменатель расстояния не виден.

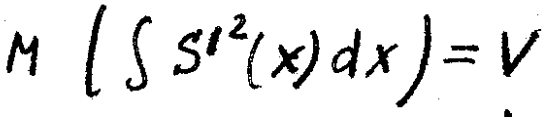
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000138

Гельфанд.

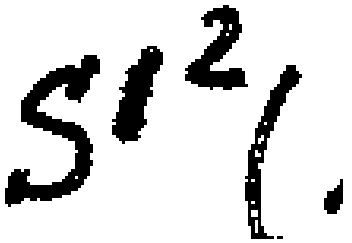
**Рисунок и набранное описание.** Округлый контур с повторным левым штрихом, внутренней дугой сечения и подписью $S(x)$ справа. У концов видны короткие верхние дуги; густое левое соединение не вполне разобрано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000138

$$M\left(\int S'^2(x)[?]\,dx\right) = V.$$




**Сомнительное чтение.** После $S$ высокий вертикальный штрих, затем отдельная повышенная 2: $S'^2$ / $S^2$ с дополнительным штрихом. Точное чтение не установлено.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000138

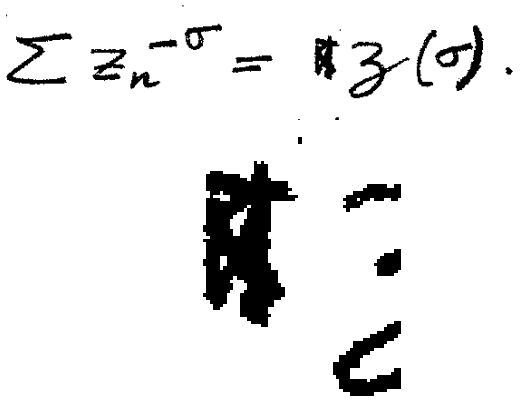
$M$ — универс. пост. (типа $\pi$).

Лидский. (Виктор Борисович.)

$$f(z) = \sum_{k=1}^{N} e^{\alpha_k z} \mathcal{P}_k(z).$$

$\mathcal{P}_k(z)$ — полин. и асимпт. ряды по $\frac{1}{z}$.

$$\sum z_n^{-\sigma} = \text{[Зачёркнуто: знак не разобран]}\ \zeta(\sigma).$$



**Сомнительное чтение.** Перед $\zeta(\sigma)$ густо зачёркнутый вертикальный знак; прежнее чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000138

$\zeta(\sigma)$ всегда целая по $\sigma$. $z_n$ — нули $f(z)$.

$$\mathcal{P}_k(z) \simeq p_k(z) + \sum_{s=0}^{\infty} \frac{a_s}{z^s}.$$

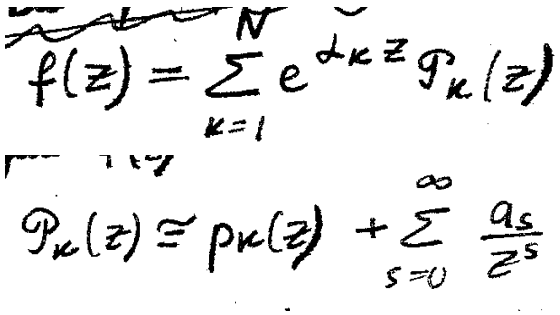
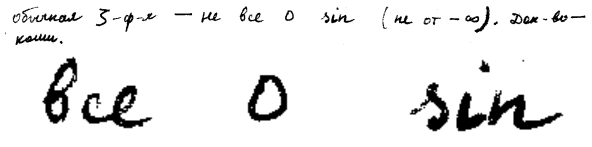


**Рисунок и набранное описание.** В первой сумме $k = 1$ до $N$, в показателе $\alpha_k z$, множитель $\mathcal{P}_k(z)$. В нижней сумме $s = 0$ до $\infty$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000138

Обычная $\zeta$-ф-я — не все $0$[?] sin (не от $-\infty$). Док-во — — $\int$ Коши.

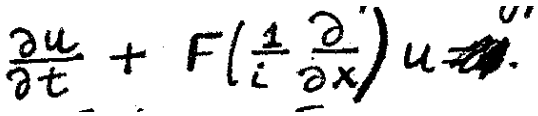


**Сомнительное чтение.** Между «все» и sin округлый знак: $0$ / $O$. Сжатая связь слов не установлена. В записи о доказательстве тире стоит и у конца строки, и перед $\int$ Коши.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000138

Гиндикин. Обобщение параб. ур-я.

$$\frac{\partial u}{\partial t} + F\left(\frac{1}{i}\frac{\partial}{\partial x}\right) u$$ [Зачёркнуто: неразобранное окончание]



**Сомнительное чтение.** После $u$ густо зачёркнутое $= 0$-подобное окончание; точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000138

Вместо $\frac{\partial u}{\partial t}$ — любой псевдооператор $P\left(\frac{\partial}{\partial t}\right)$. С $P$ связ. сем-во опер., таких, что по $\frac{\partial u}{\partial t}$ получ. параболич.

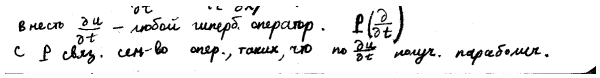


**Рисунок и набранное описание.** Написано $P\left(\frac{\partial}{\partial t}\right)$; последняя строка связывает $P$ с семейством операторов и повторяет $\frac{\partial u}{\partial t}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000138

GELFAND-P000139

Вместо эллипт. — $V$-эллипт., отобр. в конусе, соотв. гиперб. полин.

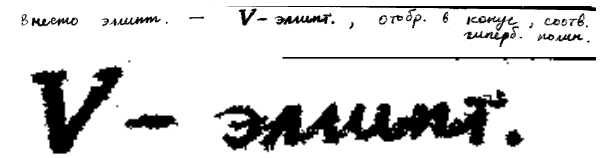


**Рисунок и набранное описание.** Начальная строка: $V$-эллипт., отобр. в конусе, соотв. гиперб. полин.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000139

Блуждание по прямой — ур-е теплопроводности.

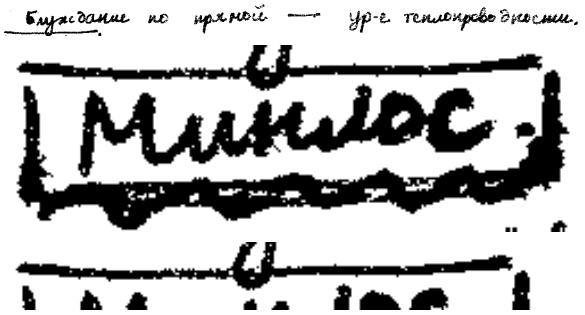
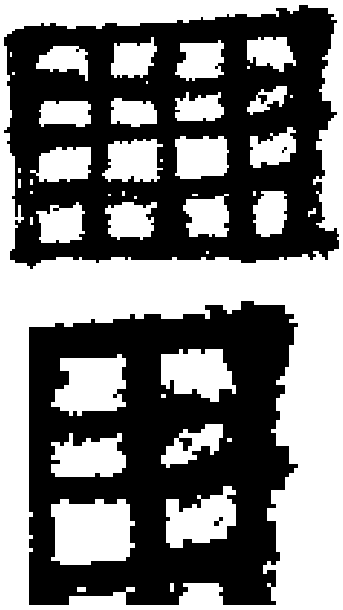


**Рисунок и набранное описание.** Подчёркнуто «Блуждание»; эта черта образует верх рамки имени. Нижняя сторона рамки усилена.

Минлос.

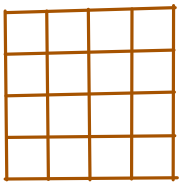
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000139

Модель Изинга.

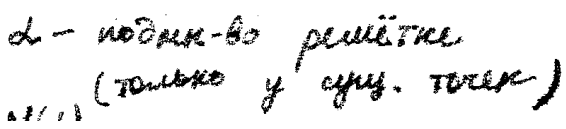


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000139

**Рисунок и набранное описание.** Решётка: по четыре клетки в обоих направлениях. Пересечения густые; отдельные заполненные клетки или обозначения состояний не установлены.



$L$ — подмн-во решётки. (только у сущ. [?] точек)



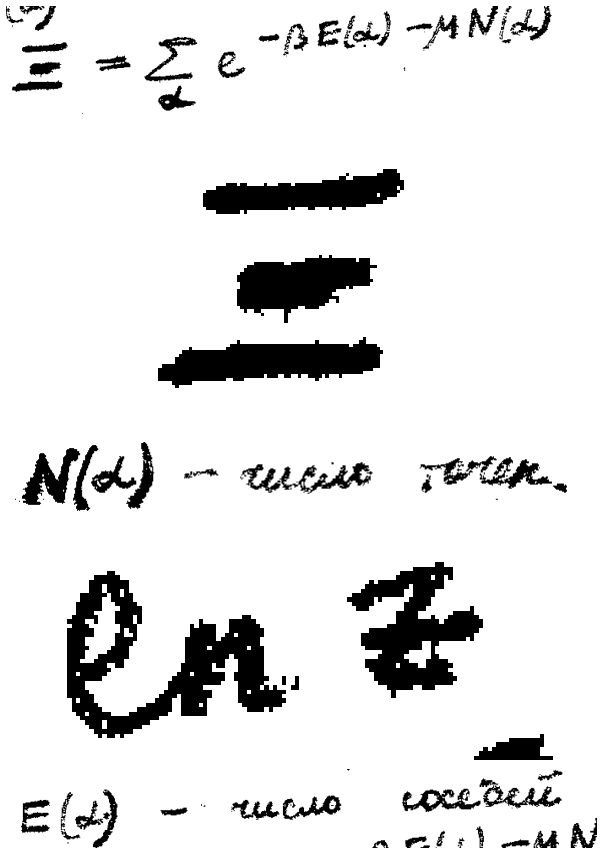
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000139

**Сомнительное чтение.** Среднее сокращение: «сущ.» / «сосед.»; густые соединения не позволяют уверенно развернуть слово.

$E(L)$ — число соседей.

$$\Xi[?] = \sum_L e^{-\beta E(L) - \mu N(L)}.$$

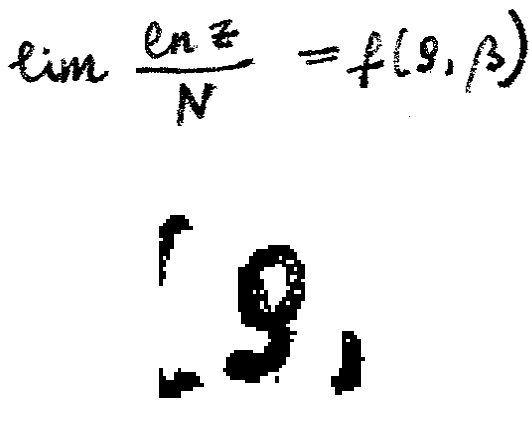
$N(L)$ — число точек.



**Сомнительное чтение.** Перед суммой три отдельные горизонтальные полосы: Ξ / стилизованный $Z$. В следующей формуле $Z$-подобный знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000139

$$\lim \frac{\ln Z}{N} = f(\theta[?], \beta).$$



**Сомнительное чтение.** Первый аргумент $f$ — петля с нижним штрихом: $\theta$ / $\vartheta$ / $\rho$; точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000139

И т. д. И т. п. [?]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000139

**Сомнительное чтение.** Последняя короткая запись: «и т. п.» / «и $T$, $\lambda$» / «и $T$, $\rho$». После «и» подчёркнут т-/Т-подобный знак; последний знак имеет арку и две ножки, п-/П-/Π-/n- или $\lambda$-/Λ-подобный, с точкой справа.

# Глава 2

GELFAND-P000140

Семинар Гельфанда. $5/\overline{\text{IX}}$

1. Систематически будет статфизика. (Минлос)
2. Состояние псевдодифференциальных операторов. (Вишик и Агранович)
3. Алгебраические группы (Кириллов)

5

Ценная информация: лекции Atiyah по $K$-функтору не требуют предв. знаний, кроме опред. топологич. пр-ва и $n$-мерного векторного пр-ва (По степени про-зрачности [?] не сравнимо даже с Милнором)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000140

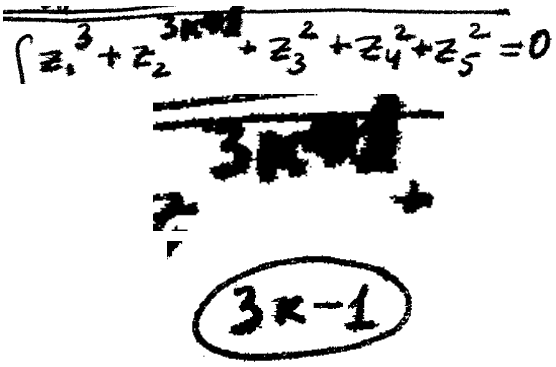
**Сомнительное чтение.** В слове «про-зрачности» короткая черта после «про»: дефис / соединительный штрих письма; чтение слова сохранено с этой оговоркой.

4. Деформации всякого рода. (условное название: нелинейный анализ), в том числе Kodaira и Spencer.

Результат Hirzebruch'a. (Гельфанд)

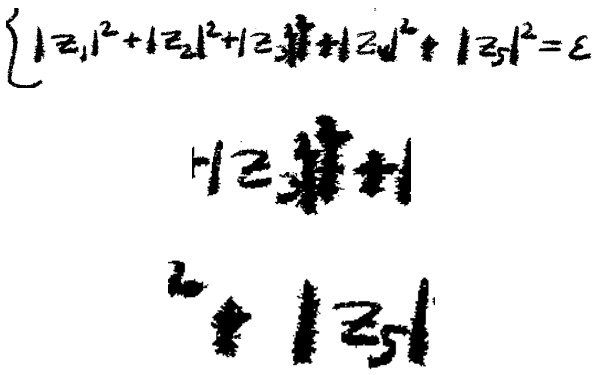
$$\begin{cases} z_1^3 + z_2^{3k-1[?]} + z_3^2 + z_4^2 + z_5^2 = 0 \\ |z_1|^2 + |z_2|^2 + |z_3|^{2[?]} + |z_4|^2 + [?]\,|z_5|^2 = \varepsilon \end{cases}$$

$3k-1$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000140

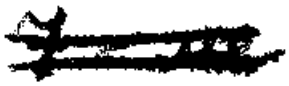
**Сомнительное чтение.** Показатель при $z_2$ начинается $3k$; конец густо переписан: $3k-1$ / иной переписанный конец. Справа отдельно обведено овалом $3k-1$. При $z_1$ написан показатель $3$.



**Сомнительное чтение.** Во второй строке правая черта и показатель при $|z_3|$ густо переписаны; $|z_3|^2$ дано с этой оговоркой. Между $|z_4|^2$ и $|z_5|^2$ знак похож на $+$, но густой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000140

10 неизв. и [зачёркнутый неразобранный фрагмент] 3 ур-я



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый короткий фрагмент после «и»: 7-подобный знак и дальнейшие густые штрихи; исходное содержание неразборчиво.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000140

Милнор: это гомеоморфно $S^7$

Хирцебрух: при $k = 1, 2, \ldots, 28$ там разные дифф. структуры, а дальше всё повторяется периодически и это все милноровские сферы.

$S^{11}$ есть 992 штуки и они получаются такими уравнениями.

GELFAND-P000141

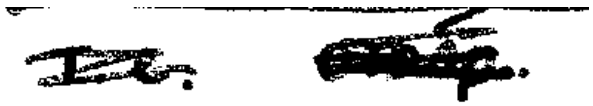
Bass (Каждан [?]) жёсткость арифм. подгрупп.

**Сомнительное чтение.** Третья буква фамилии между «Ка» и «дан» написана густым соединённым штрихом: «Каждан» / «Каздан».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000141

$SL(n, Z) \subset SL(n, R)$ — жёсткая подгруппа,

[Зачёркнуты короткое начало строки и слово перед «всякая».]



**Сомнительное чтение.** Начальное зачёркнутое обозначение похоже на «II.» / «Те.», следующее густо зачёркнутое слово не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000141

всякая деформация, (т.е. отобр.) $(n > 2)$

$$SL(n, Z) \times [0, 1] \longrightarrow SL(n, R)$$

к-рое непрерывно и $\forall t \in [0, 1]$ гомоморфизм, при $t = 0$ это вложение) тривиальна, т.е. она есть внутр. автоморфизм отн. $g(t)$ (кривая в группе)

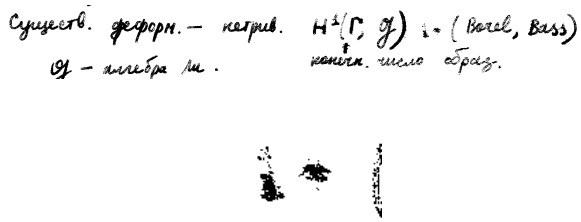
$$\varphi(h \times t) = g(t)h \cdot g(t)^{-1}, \qquad h \in SL(n, Z)$$

Теорема Вейля док. лишь для случая, когда факторпр-во компактно.

Зад. свод. к задаче о конгруэнцподгр. над конечным полем. (Если есть два гомоморф., то неизв., можно ли их соединить)

Существ. деформ. — нетрив.

$$H^1(\Gamma, \mathfrak{g}) : * \text{[?]} \qquad \text{(Borel, Bass)}$$
$$\uparrow$$
конечн. число образ.



**Сомнительное чтение.** После $H^1(\Gamma, \mathfrak{g})$ стоят небольшие двоеточие- и звёздочка-подобные штрихи; их буквальное чтение не установлено. Под выражением надпись «конечн. число образ.» со стрелкой вверх.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000141

$\mathfrak{g}$ — алгебра Ли.

В $\mathfrak{g}$ есть решётка целочисл. матриц $L$. ($L$ — решётка в алгебре Ли)

$$H^1(\Gamma, \mathfrak{g}) = H^1(\Gamma, L) \underset{Z}{\otimes} R$$

Док., что $H^1(\Gamma, L)$ конечна, Дост. док., что $\exists \underset{\text{простое}}{p}$, такое что умн. на $p$ есть эпиморфизм

$$H^1(\Gamma, L) \xrightarrow{p} H^1(\Gamma, L) \longrightarrow H^1(\Gamma, L/pL)$$
$$(\text{из } 0 \longrightarrow L \xrightarrow{p} L \longrightarrow L/pL \longrightarrow 0)$$

Дост. док., что справа $0$.

Можно свести дело к случаю, когда $\Gamma$ конечна: вместо $\Gamma$ — $\Gamma/[\Gamma_p, \Gamma_p]$, $\Gamma_p$ — гр. элем., сравнимые с $1$ по модулю $p$.

GELFAND-P000142

Итак, достат. доказать, что

$$H^1(\Gamma/\Gamma_p, L/pL) = 0$$

и всё свод. к кон. группам. То же Borel невероятно трудное док-во. Bass — лишь для расщепимых.

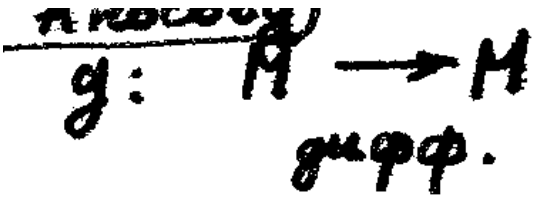
Смейл (Аносов)

6

Арнольд. $U$-система (по Аносову)

$$g : H\text{[?]} \underset{\text{дифф.}}{\longrightarrow} H\text{[?]},$$

если



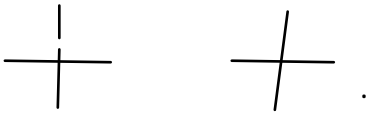
**Сомнительное чтение.** Буквы области и образа написаны $H$-подобно; $H \mid M$. В точном определении ниже стоит $TM_x$. Под стрелкой «дифф.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000142

есть 2 напр.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000142

**Рисунок и набранное описание.** Два отдельных пересечения горизонтального и почти вертикального отрезков; в верхней части первого вертикального штриха разрыв. Стрелок и буквенных меток нет.



по 1-му растяг. [?], по другому сжимает ($\leq$, $\geq$ оценки на сжатие и растяжение)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000142

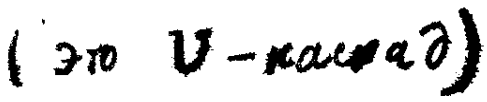
**Сомнительное чтение.** Последняя буква сокращения после «по 1-му» имеет густые соединённые штрихи: «растяг.» / «растяж.». Сокращение не развёрнуто.

> Пример: автом. тора, больше было неизвестно.
> Смейл утвержд., что нашёл мн-зия, кроме тора и их $U$-автом. и все такие автом. (гипотеза).

Точное опр.: $\exists TM_x = X_x \oplus Y_x, \forall \xi \in X_x, g^*\xi \in X_{gx}$,
сущ. рим. метрика

$$|g^*\xi| < \theta|\xi|, \quad 0 < \theta < 1,$$
$$\forall \eta \in Y_x, \quad |g^*\eta| > \frac{1}{\theta}|\eta|.$$

(это $V$ [?]-каскад)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000142

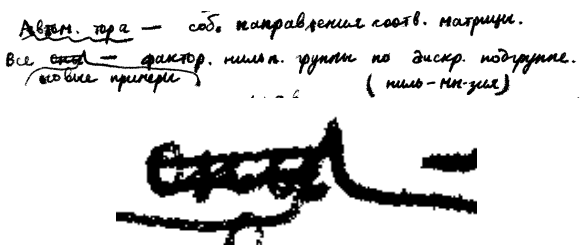
**Сомнительное чтение.** Начальный заголовок имеет $U$, а здесь знак похож на $V$: $V$-каскад / $U$-каскад.

Автом. тора — соб. направления соотв. матрицы.

Все [зачёркнутое неразобранное слово] — фактор. ниль. группы по дискр.

новые примеры

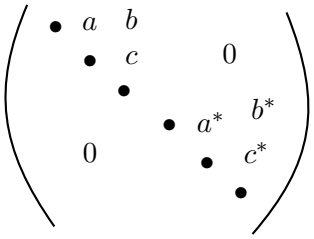
подгруппе. (ниль-Мн-зия)



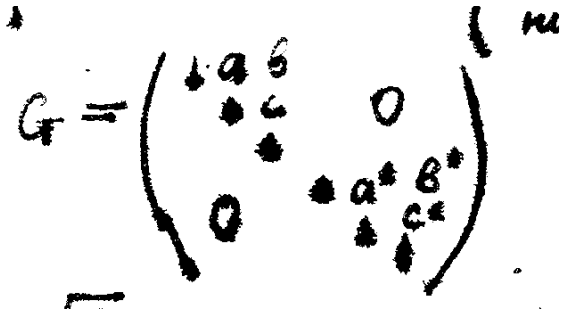
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000142

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово после «Все» имеет с/ю/д-подобные остатки; исходное слово неразборчиво. Вставка «новые примеры» видима под охватывающей дугой.

$G/\Gamma$, $G =$




— 6-го порядка



**Сомнительное чтение.** Матрица в круглых скобках, шесть позиций на диагонали, два верхнетреугольных блока. Сверху $a, b$, ниже $c$; в нижнем блоке $a^*, b^*, c^*$; вне блоков два $0$. Шесть густых диагональных знаков показаны точками: $1$ / чёрные точки; точное буквальное чтение не установлено.

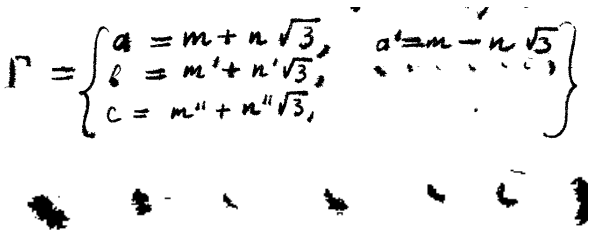
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000142

$$\Gamma = \left\{ \begin{matrix} a = m + n\sqrt{3}, & a^{*[?]} = m - n\sqrt{3} \\ b = m' + n'\sqrt{3}, & \text{`` `` `` `` `` ,} \\ c = m'' + n''\sqrt{3}, & \end{matrix} \right\}$$

$G/\Gamma$ компактно.

Размерн. $3 + 3$

сжим. и расшир.



**Сомнительное чтение.** Над вторым $a$ короткий густой знак: звёздочка / штрих; $a^*$ дано с этой оговоркой. Справа от строки $b$ шесть повторительных коротких штрихов; их содержание не развёрнуто. Справа охватывающая фигурная скобка. Горизонтальная черта под «$G/\Gamma$ компактно.» проходит над «Размерн. $3 + 3$».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000142

GELFAND-P000143

Собственно Аносов.

Каскад — итерации дифф. гомеоморфизма (с непр. временем — поток) Описать типичные динамич. системы — каскады. (всюду плотное мн-во, открытое)

Грубый поток — перех. в экв. при малом $(C^1)$ возмущ. (экв. — отлич. диффеом.)

2-мерн. случай: теор. Андронова-Понтрягина — описаны грубые системы (конечн. число «устойч.» циклов и особ. точек и сепаратрисы сёдел в общем положении — — не пересек., не сов.) Их мн-во откр., плотное.

Система Андронова-Понтрягина.

1. Кон. число полож. равн. и периодич. траекторий, причём все они локально

грубые (усл. на соб. знач. и мультипликаторы) (многомерный случай это уже нетрив.)

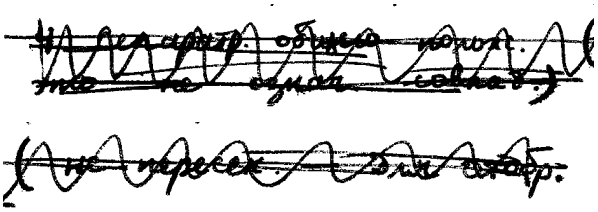
2. Сепаратрисы общего положения

(Усл.,
Условно устойч. мн-зия,
Асимпт. пучки,
орисферы,
орициклы)

(Мн-зия вход. и выходящих —
— см. Коддингтон и Левинсон)

3. Все траектории при $t \longrightarrow \pm\infty$ стремятся к полож. равновесия и периодич. решениям.

[Две строки густо зачёркнуты прямыми и волнистыми линиями. Сохранились: 4) / ∀ [?], «сепаратр. общего полож.», «(не пересек.», 2 [?], «собр.»; снизу «это не очень» [неразобранный конец].]



**Сомнительное чтение.** Начальный перечёркнутый знак 4)- / ∀-подобный; далее сохранились «сепаратр. общего полож.», «(не пересек.», 2-подобный знак и «собр.»; снизу «это не очень» и густой конец. Полное первоначальное высказывание неразборчиво.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000143

4 утверждения.

1. Все А.-П. — грубые — (?)

2. Все грубые — А.-П.
3. А.-П. плотны
~~(дру [?]~~
4. Грубые плотны

Опровергнуты
Смейлом.

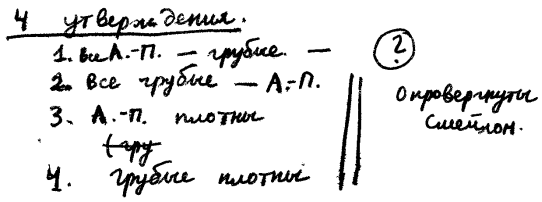
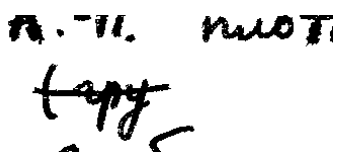


**Рисунок и набранное описание.** После пункта 1 обведён крючкообразный вопросительный знак с отдельной точкой. Справа от пунктов 2–4 две вертикальные черты и надпись «Опровергнуты Смейлом».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000143



**Сомнительное чтение.** Короткая зачёркнутая скобка под пунктом 3: «дру» / «друг» / неразборчиво.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000143

GELFAND-P000144

7

Грубая система: $\dot{w} = f(w)$.

$$\forall \varepsilon\ \exists \delta, \quad \forall g, \quad \|g - f\|_{C^1} < \delta,$$

$\exists \varepsilon$-гомеом., перев. траект. $f$ в траект. $g$.

Для каскада: коммут. диагр

($\exists\varepsilon$-гомеом. $\chi$)

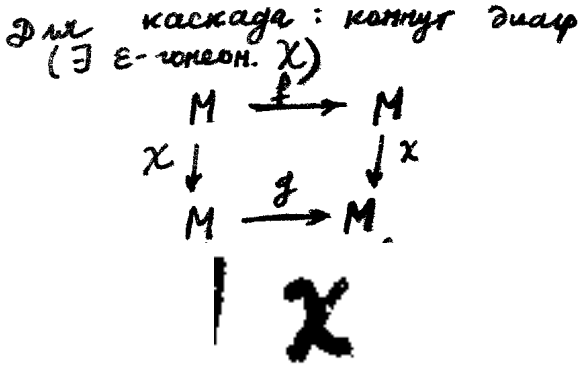
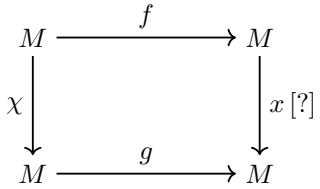


**Рисунок и набранное описание.** Четыре $M$; сверху $f$, снизу $g$, обе горизонтальные стрелки вправо, обе вертикальные вниз. Слева $\chi$; справа короткий $x$- / $\chi$-подобный знак.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000144

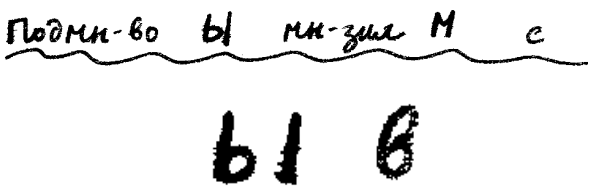
(Для потоков естеств. считать, что может меняться скорость, если это запретить, то грубых почти не остаётся)

Подмн-во $b|$ [?] мн-зия $M$ с гладк. каскадом наз. $U$-подмн-вом (гиперболическое подмн-во)

компактно,

инвариантно,

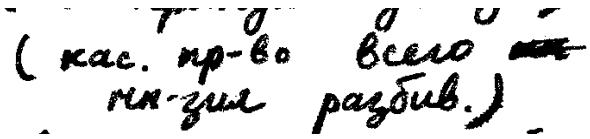
$\exists\Theta$ и разб. кас. пучка над $b|$ [?] в прямую сумму, облад. указ. св-вами. ($U$ ...)



**Сомнительное чтение.** Обозначение подмножества: $b|$ / $b_1$ / иной знак; петля и отдельная высокая черта. Повторено после «над».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000144

(кас. пр-во всего [зачёркнут неразборчивый короткий фрагмент] мн-зия разбив.)



**Сомнительное чтение.** После «всего» густо зачёркнут короткий фрагмент; буквальное слово не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000144

Пример: 1) гиперболич. полож. равновесия (напр. устойч. — — расшир. — всё пр-во)

2) любая $U$-система

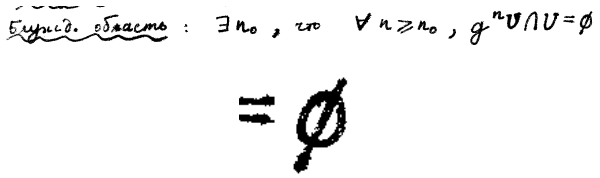
3) Есть примеры, когда такое мн-во тор, канторово и т.д.

Системы Смейла.

Неблуждающая точка.

Блужд. область: $\exists n_0$, что

$$\forall n \geq n_0, \quad g^n U \cap U = \varphi\,[?]$$

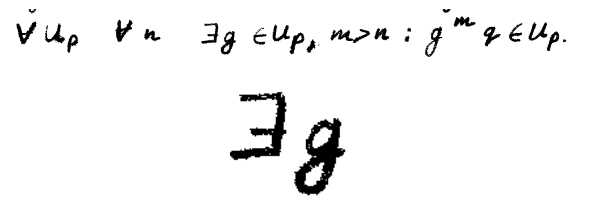


**Сомнительное чтение.** Справа от равенства перечёркнутый овал с длинным нижним штрихом: $\varphi$- / $\varnothing$-подобный знак. «Системы Смейла» подчёркнуто прямой чертой, два следующих заголовка — волнистой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000144

Точка наз. блужд., если она имеет блужд. окрестность.
Неблужд. точка — точка, не явл. блужд., т.е.

$$\forall U_p\, \forall n \quad \exists g\,[?] \in U_p, \quad m > n: \quad g^m q \in U_p.$$



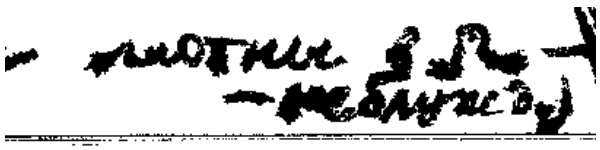
**Сомнительное чтение.** После $\exists$ стоит $g$- / $q$-подобная буква; в конце после $g^m$ — $q$-подобная.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000144

Мн-во неблужд. точк замкнуто. (обозн. — $\Omega$)

Система Смейла (def)

1. $\Omega$ — гиперболическое.
2. $\overline{\Gamma} = \Omega$ (периодич. точки плотны в $\Omega$ — неблужд. [?])

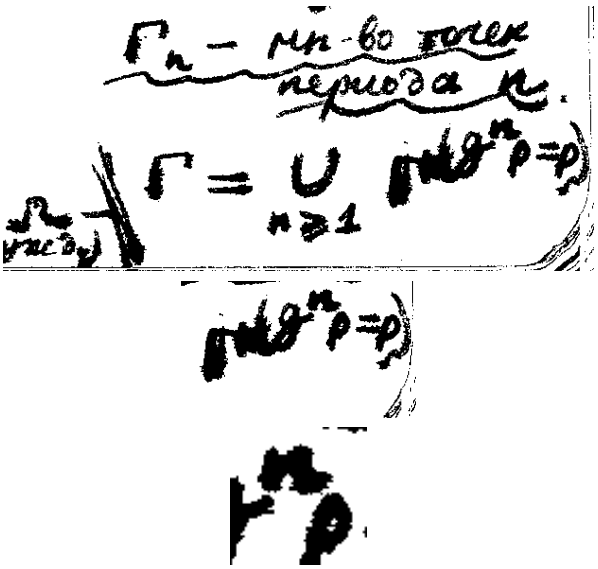


**Сомнительное чтение.** Конец пояснения у нижней границы: «— неблужд.» / сходное сокращение; густые штрихи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000144

$\Gamma_n$ — мн-во точек периода $n$.

$$\Gamma = \bigcup_{n\geq 1} \Gamma_n\,[?] \quad (g^n p = p)\,[?]$$



**Сомнительное чтение.** После знака объединения густо переписаны $\Gamma_n$-подобные знаки, начало скобки и $g$; показатель $n$-подобный. Первоначальные переписанные знаки не установлены. Слева две наклонные черты с короткой поперечной чертой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000144

GELFAND-P000145

Бывает, что все точки неблужд., а периодич. нет (напр. ниль-потоки [?])

**Сомнительное чтение.** Слабая запись в скобках: «ниль-потоки» / «нуль-потоки»; средняя буква не вполне ясна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000145

Гипотезы.

$\{\overline{\Gamma} = \Omega\}$ — всюду плотны — доказана [Гото / Пью / Гью?]; 1964

(только в $C^1$) !!

**Сомнительное чтение.** Фамилия перед «; 1964»: «Гото» / «Пью» / «Гью»; слабое начертание.

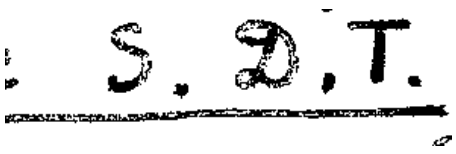
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000145

Сист. Смейла всюду плотны (?)

Великая проблема, которой стоит посвятить жизнь.

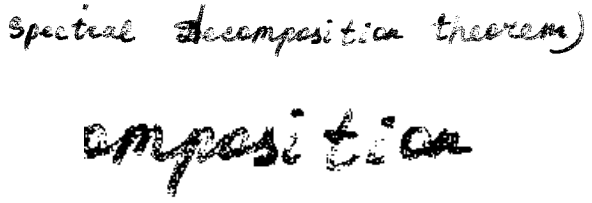
Видимо 2 следует из 1 (Вероятн. 70%), так что дост. док., что сист. с гиперб. $\Omega$ плотны.

Теорема S.D.T. [?] (Смейл) (Spectral Decompositio [?] theorem)



**Сомнительное чтение.** Первая буква $S$-образная, средняя петлеобразная $D$ / «Д», последняя $T$-образная: S.D.T. / S.Д.T.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000145



**Сомнительное чтение.** Конец слова перед «theorem»: Decompositio / Decomposition; последний видимый знак $o$- / $a$-подобный. Дополнительная конечная буква $n$ не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000145

о строении сист. Смейла.

$$\Omega = \bigcup_{i=1}^{k} \Omega_i$$

$\Omega_i$ — инв., замкнуты и топологически транзитивны.

Все теор. вытекают лишь из 1.

GELFAND-P000146

12/IX Сем. Гельфанда.

Г.Е. Шилов.

$$S = \{x \in H,\ |x| \le 1\}$$

— ед. шар гильб. пр-ва.

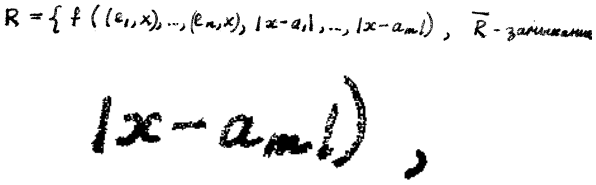
$L(S)$ — кольцо всех слабо непр. функций.

$$L(S) \subset \overline{R} \subset C(S)$$

$C(S)$ — сильно непр. ф-и.

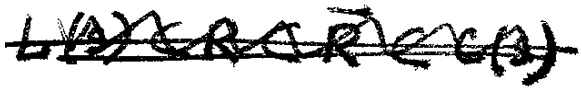
$$R = \{f((e_1,x),\dots,(e_n,x),|x-a_1|,\dots,|x-a_m|),$$

$\overline{R}$ — замыкание



**Сомнительное чтение.** После длинной формулы $R$ видны закрывающая круглая скобка и запятая; закрывающая фигурная скобка для начального { не видна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000146



**Сомнительное чтение.** Зачёркнута цепочка $L(S) \subset R \subset \overline{R} \subset C(S)$; первые буквы и первый знак включения переписаны, начало не вполне установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000146

ПИМ кольца $L(S)$ — гильбертов шар

ПИМ $\overline{R}$ — бикомп. расширение.

$$M_\tau(f(x), z) \qquad M^*_\tau(f(x), z)$$

**Сомнительное чтение.** Индекс среднего $\tau$- / $r$-подобный; такой же петлеобразный знак в последующей формуле предела и в квадрате в знаменателе.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000146

$e_1, e_2, \ldots, e_n, \ldots$ — ортог. базис, опр. возраст. цепочку подпр-в $E_1 \subset E_2 \subset \ldots$

по сфере  по шару

Средние — предел конечномерных. Если сущ., то равны.

На $\overline{R}$ средние определены.

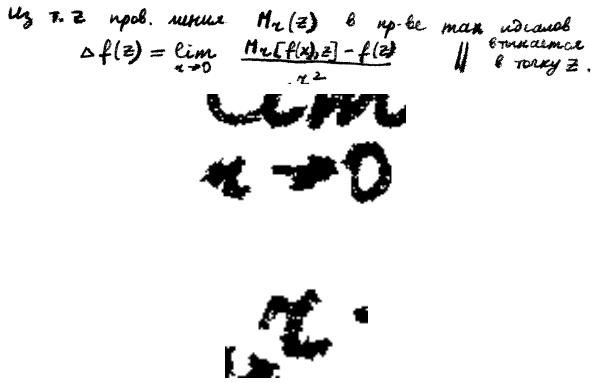
(Для $R$ можно просто написать ф-мы).

$M_\tau$ — мульт. функционал. Это max идеал, но он не есть знач. в точке, а знач. в бикомп. расширениях.

Из т. $z$ пров. линии $M_\tau(z)$ в пр-ве max идеалов.

$$\Delta f(z) = \lim_{\tau \to 0} \frac{M_\tau[f(x), z] - f(z)}{\tau^2}.$$

|| втыкаются в точку $z$.



**Сомнительное чтение.** Петлеобразный знак в $M_\tau$, под пределом и в $\tau^2$ — $\tau$ / $r$ / неустановленная буква. Справа от формулы две вертикальные черты и «втыкаются в точку $z$».

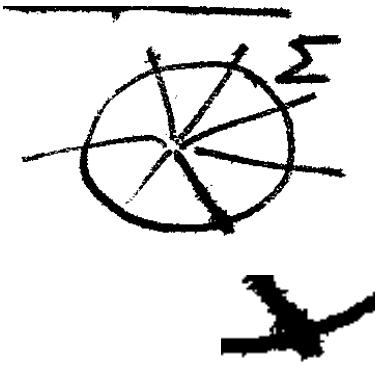
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000146

Это опер. 1-го порядка!!

$$\Delta(fg) = f \cdot \Delta g + (\Delta f)g$$

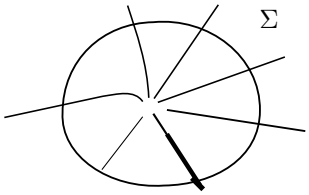
Зад. Дирихле.

$\Sigma$ — замкн. пов. (звёздная)
(слаб)




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000146

**Рисунок и набранное описание.** Неровный замкнутый округлый контур с $\Sigma$ справа сверху; семь расходящихся штрихов, с небольшими просветами у центра. Несколько проходят за контур, нижний левый заканчивается внутри; левый штрих изгибается перед центром. Нижний правый утолщён у контура; самостоятельная стрелка / точка не установлена.




$$\Delta u(x) = 0,$$
$$u(x)|_{x=\sigma} = f(\sigma)$$

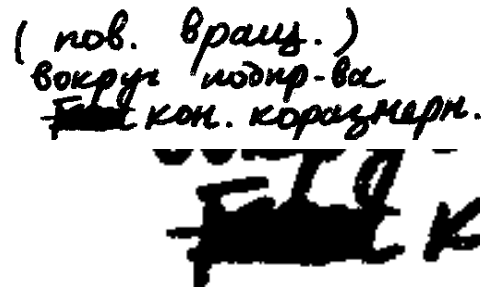
GELFAND-P000147



Есть единств. и непр. зависимость для $f \in \overline{R}$ и поверхн. вида

$$\sum_{k=m+1}^{\infty} \xi_k^2 = \varphi(\xi_1, \ldots, \xi_m)$$

(пов. вращ.) вокруг подпр-ва [зачёркнут короткий неразборчивый фрагмент] кон. коразмерн.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000147

**Сомнительное чтение.** Перед «кон. коразмерн.» густо зачёркнут короткий фрагмент; буквальное слово не установлено.

и огранич. кривизна.

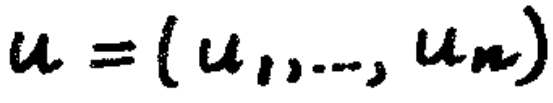
Ф-ла решения — угловое среднее от гран. функционала.

$\Delta u = g \in \overline{R}$ — тоже явная

Далее $\Delta u = \varphi(x, u(x))$ решается методом неподв. точки.

И.М. Гельфанд.

$u = (u_1, \ldots, u_m\,[?])$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000147

**Сомнительное чтение.** Последний индекс компоненты имеет $m$- / $n$-подобное густое начертание; ниже отдельно написано $n = 1$ и $n = 2$.

$$\frac{\partial u}{\partial t} = A(u)\frac{\partial u}{\partial x}$$

Гиперболична ($\forall$ точке $A(u)$ имеет веществ. собств. знач.)

Есть ли единств.? Ударные волны — реш. может быть неод.

$n = 1$ — всегда единств., если $f(u)$ — выпукла

Ур-я гидродинамики — [зачёркнуто: «неод.» / «может» / неразборчиво] тоже единств. ($n = 2$)

**Сомнительное чтение.** Перед «тоже единств.» зачёркнуто слово: «может» / «неод.» / иной короткий фрагмент; перечёркивание проходит через буквы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000147

В общем случае неясно, где есть единств. и где нет.

Магн. [?] гидродин. — тоже единств.

**Сомнительное чтение.** Первое сокращение перед «гидродин.»: «Магн.» / «Мал.»; штрихи после «Ма» соединены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000147

Чисто матем. вопрос: $\forall$ точке $u$ нарисуем собств. вектора — 3 сем-ва линий — — характеристики.

Выпуклость: возможно, рост $\lambda$ по характеристикам

Лучше:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial f(u)}{\partial x}$$

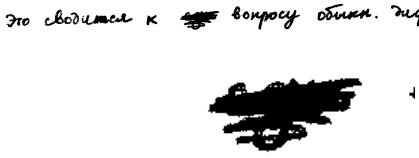
(дивергентный вид)

Есть раб. Годунова, но там узкий класс систем.

Когда есть единств. при доб. вязкости:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = A\frac{\partial u}{\partial x} + \varepsilon\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad ?$$

Это сводится к [зачёркнуто неразборчивое слово] вопросу обыкн. дифф. уравнений.



**Сомнительное чтение.** Между «к» и «вопросу» густое зачёркнутое слово с нижним петлеобразным штрихом; буквальное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000147

GELFAND-P000148

И. Бернштейн.

Часть того, что рассказывал Атийя.

$g$ — комп. группа Ли. $R_g$ — кольцо конечномерных предст. (прям. сумма, тенз. произв. и формальные разности), коммутативное.

Вложение

$$R_g \longrightarrow K(B_g)$$

$B_g$ — классиф. пр-во, $K$ — $K$-функтор.

Представлению соотв. векторное расслоение на $B_g$ (ассоциированное).

(I.) Если пополнить кольцо $R_g$ по идеалу представлений нулевой размерности, то будет изоморфизм

$$\widehat{R}_g \longrightarrow k(B_g)$$

(Разм. элемента вида разности двух предст. — разность размерностей)

Пример.

$$g = S^1, \qquad R_{S^1} = \sum_{i=-\infty}^{+\infty} n_i x^i,$$

$n_i$ — целые, конечн. число ненулевых.

Идеал порожд. элементом $x - 1 = y$.

$$\widehat{R}_{S^1} = Z[[y]]$$

(форм. степ. ряды)

Степени только положительные

$$\left(\frac{1}{1-y} = 1 + y + y^2 + \dots\right)$$

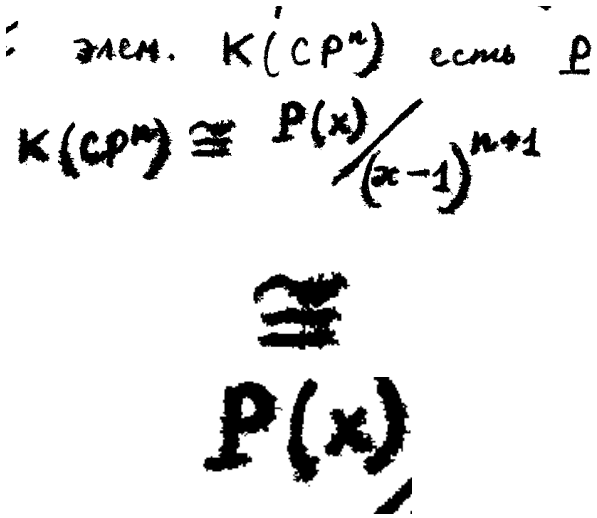
$$B_g = CP^\infty,$$
$$k(CP^\infty) = \lim K(CP^n).$$

На $CP^n$ канонич. расслоение (слой $CP^1$), пр-во $CP^{n+1}$.

Всякий элем. $K(CP^n)$ есть $\underline{P}(x-1)$.

Точно

$$K(CP^n) \cong [?]\ P(x)/(x-1)^{n+1}.$$




**Сомнительное чтение.** Знак отношения с волнистым верхом и нижними горизонтальными штрихами: ≅ / ≃ / переписанный знак. В числителе $P$-образная буква.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000148

В следующий раз лекция Минлоса по стат. физике.

GELFAND-P000149

19/IX. Сем. Гельфанда.

И. Бернштейн (продолжение).

$K(B_g)$ определяется так:
Пусть

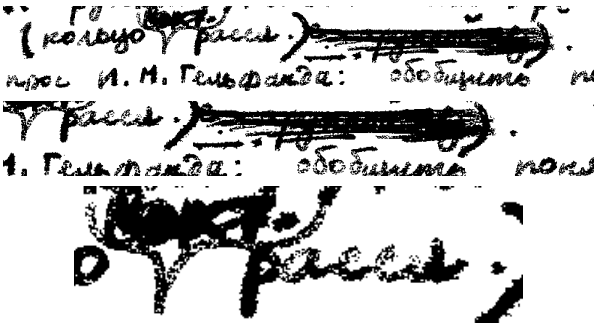
$$(B_g)_1 \longrightarrow (B_g)_2 \longrightarrow \dots$$

остовы соотв. размерности

$$K_1 \longleftarrow K_2 \longleftarrow \dots$$

Надо взять проект. предел.
$K$-функтор конечного полиэдра опред. обычным образом (кольцо [переписано: $K$-подобный знак, ?] рассл.[?]) [~~неразобранная длинная запись~~] .

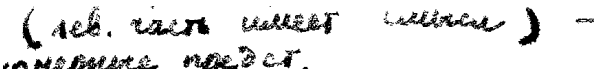
$\longrightarrow \bullet$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000149

**Сомнительное чтение.** После «кольцо» переписанный $K$-подобный знак и «рассл.»-подобное сокращение. Далее густое зачёркивание с нижними штрихами и ещё одной закрывающей скобкой; под началом зачёркивания стрелка вправо и точка. Буквальное чтение зачёркнутого окончания не установлено.

Вопрос И.М. Гельфанда. обобщить понятие $K$-функтора и классиф. пр-ва, чтобы сохр. теорема и для лок. компактных групп Ли. (лев. часть имеет смысл) — — надо исп. и бесконечномерные предст.

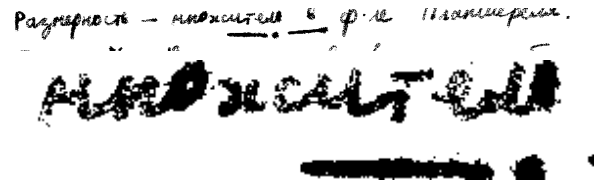


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000149

**Рисунок и набранное описание.** Под заголовком волнистая линия. Слабая запись в скобках: «лев. часть имеет смысл»; справа предыдущей строки «лок.».

Размерность — множитель[?] в ф-ле Планшереля.

$\longrightarrow \bullet$ —

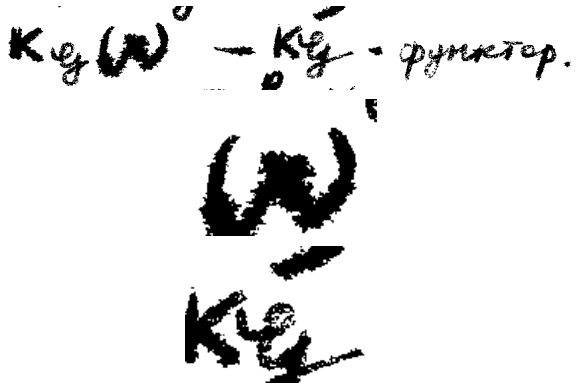


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000149

**Сомнительное чтение.** Связанное слово после тире: «множитель» / «показатель» / неясная запись. Под ним длинная стрелка вправо, точка и короткий слегка восходящий штрих.

Пусть $X$ — $g$-пространство (т.е. есть отображение $g \times X \longrightarrow X$, непр. по обоим аргументам и есть действие $g$ на $X$)

$K_g(X\,[?])$ — $K_g$[?]-функтор.



**Сомнительное чтение.** У второго $K$ малые петлеобразные штрихи справа выше и ниже: $K_g$ / $K^g$ / $K^0_g$-подобная запись; отдельный $0$ не установлен. В скобках первого $K_g$ густо переписана $X$-подобная буква.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000149

$g$-пучок $E \xrightarrow{p} X$ — вект. пучок, то $E$ ... — $g$-пр-во, $g$ действует согласованно с $p$. В слоях $g$ должно сохранять линейную структуру.

Обычн. образом опр. сумма, тенз. произв. и ввод. формальные разности.

Пример. $K_g$ — функтор точки — — лин. пр-ва с предст. $g$, это будет в точности $R_g$. ~~H[?]...~~

**Сомнительное чтение.** Перед «Обобщение» короткий зачёркнутый фрагмент с H-образным началом; остальные буквы не установлены.

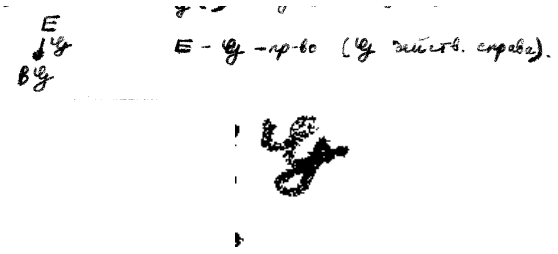
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000149

Обобщение. Вместо точки — $g$-пр-во $X$.

Левая часть $K_g(X)$ — уже обобщена.

$$\begin{array}{c} E \\ \big\downarrow g\,[?] \\ B_g \end{array}$$

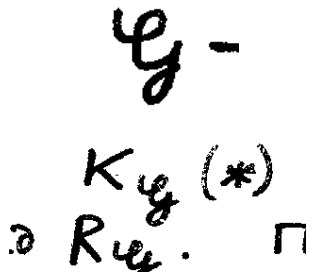
$E$ — $g$-пр-во ($g$ действ. справа).



**Сомнительное чтение.** Внизу $E$ над $B_g$, стрелка вниз, справа малый $g$-подобный петлеобразный знак; точное чтение метки не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000149

Пусть $X$ — $G$ [?]-пр-во. Введём пр-во $X_G = E \times_G X$ (в $E \times X$ склеены орбиты группы $G$). Если $X$ — точка, то $X_G \cong B_G$ — Грассман.



**Сомнительное чтение.** Петлеобразный знак группы и повторяющиеся индексы: $G$ / $g$ / $\mathcal{G}$; начертание передано как $G$ с этой оговоркой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000150

Теорема. (обобщение вначале формулированной)

$$\widehat{K}_G(X) \xrightarrow{\sim} K(X_G).$$

Есть отобр. $K_G(*) \longrightarrow K_G(X)$, поэтому $K_G(X)$ — — модуль над $R_G$. Пополнение берётся по идеалу $J$ кольца $R_G$.

Точное опр. можно дать и так:

$$\widehat{K}_G(X) = K_G(X) \underset{R_G}{\otimes} \widehat{R}_G.$$

———— • ————

1. Редукция к унитарной группе $U$.

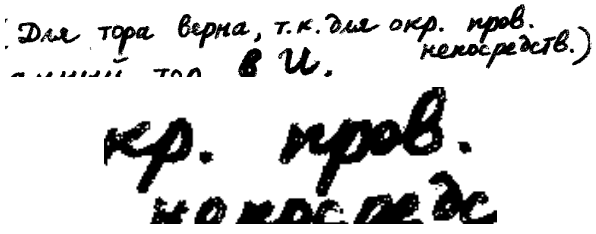
Пусть $G \subset U$. Тогда $K_G(X) = K_U(U \times_G X)$.

Действие $G$ на $U$: $g : u \longrightarrow ug^{-1}$. На $U \times_G X$ действует $U$ слева. Кроме того, $X_G = (U \times_G X)_U$.

Видно, почему нельзя ограничиться такой

2. Сведение к случаю тора.

(Для тора верна, т.к. для окр. пров. [?] непосредств.)



**Сомнительное чтение.** После «окр.» сокращение, похожее на «пров.» / «пр-в.»; соединённые средние штрихи. В скобке слово «непосредств.».

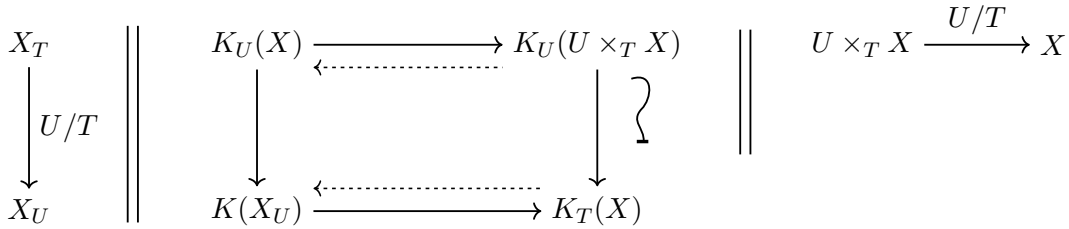
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000150

~~[неразобранный зачёркнутый знак]~~.

**Сомнительное чтение.** Перед $T \subset U$ густо зачёркнут короткий номероподобный знак; первоначальное чтение не установлено. Справа отдельная точка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000150

$T \subset U$, $T$ — максимальный тор в $U$.



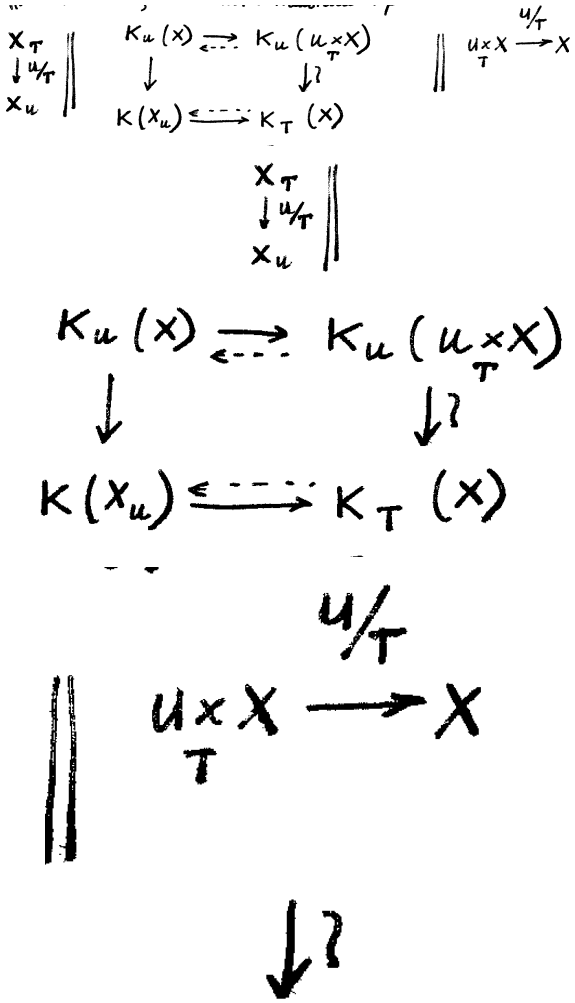
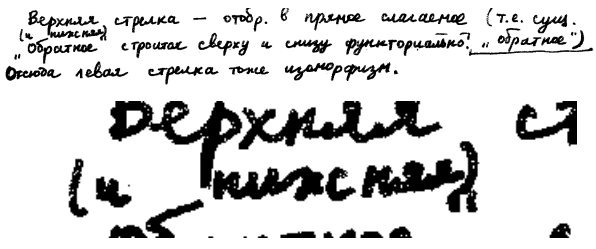



**Рисунок и набранное описание.** Слева $X_T \longrightarrow X_U$ вниз с $U/T$. Две двойные вертикальные черты разделяют три части. В квадрате сверху $K_U(X)$ и $K_U(U \times_T X)$, снизу $K(X_U)$ и $K_T(X)$; сплошные горизонтальные стрелки вправо, пунктирные обратно, обе вертикальные вниз. Справа от правой вертикали вопросоподобный крючок с утолщённым низом; отдельная точка не выделяется. Справа отдельно $U \times_T X \longrightarrow X$ с $U/T$ над стрелкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000150

Верхняя стрелка — отобр. в прямое слагаемое (т.е. сущ. „обратное" (и нечётное [?])) строится сверху и снизу функториально. „обратное")

Отсюда левая стрелка тоже изоморфизм.



**Сомнительное чтение.** Над первым «обратное» вставка в скобках: «и нечётное» / «и нечётн.» / «и нечётное» / «и нечётная» / густое сокращение после «и». Средние и конечные штрихи не разделяются уверенно. Подчёркнуты «слагаемое» и последнее «обратное».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000150

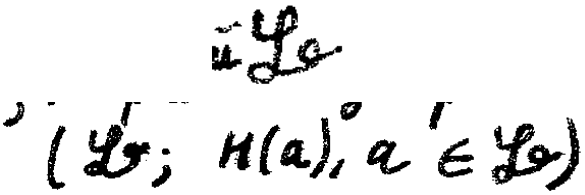
GELFAND-P000151

Р.А. Минлос.

Физич. система опис. мн-вом состояний $\mathcal{L}_\sigma\,[?]$ и функцией $H(a)$ на ~~[неразобранный знак]~~, к-рая наз. ф-ей Гамильтона (веществ. ф-я). — пара $(\mathcal{L}\,[?]; H(a), a \in \mathcal{L}_\sigma\,[?])$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000151

**Сомнительное чтение.** После «на» густо зачёркнута буква с верхней петлёй и нижним штрихом; первоначальное чтение не установлено.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000151

**Сомнительное чтение.** Пространство состояний: $\mathcal{L}_\sigma$ / единая рукописная $\mathcal{G}$-подобная буква; правая петля может быть частью буквы или отдельным $\sigma$. В начале пары отдельный индекс не установлен.

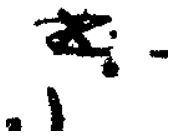
3 типа.

1. Классич. система — наборы

$$(p_1, \ldots, p_N, x_1, \ldots, x_N)$$

Все $p_i$ пробегают независимо $\mathbb{R}^\nu$ (в физике $\mathbb{R}^3$) — — набор импульсов.

Все $x_i$ пробегают область ~~[неразобранный знак]~~ $\Omega \subset \mathbb{R}^\nu$, называемую сосудом (обл. ограничена).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000151

**Сомнительное чтение.** Перед $\Omega$ короткий густой зачёркнутый знак; первоначальное чтение не установлено.

Набор $x_i$ — конфигурации частиц

$$(\underbrace{p_1, \ldots, p_N}_{\mathbb{R}^{N\nu}}, \underbrace{x_1, \ldots, x_N}_{\Omega^N})$$

Обозначение (иногда будет рассм.)

$$(\Omega_\delta)^N : \quad |x_i - x_j| > \delta$$

(частицы — „твёрдые“ шарики)

Это мн-во состояний.

Ф-я Гамильтона:

$$H(a) = \frac{1}{2m} \sum |p_i|^2 + V(x_1, \ldots, x_N), \qquad m > 0$$

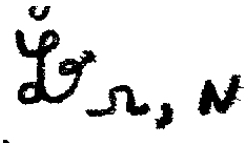
$V$ наз. потенц. энергией.

В дальнейшем рассм. лишь ф-и $V$ вида

$$V(x_1, \ldots, x_N) = \sum_{i \neq j} U(|x_i - x_j|)$$

(система с попарным взаимодействием)
$U(r)$ [?] — потенциал — опред. либо для $r > 0$, либо для $r > \delta$.

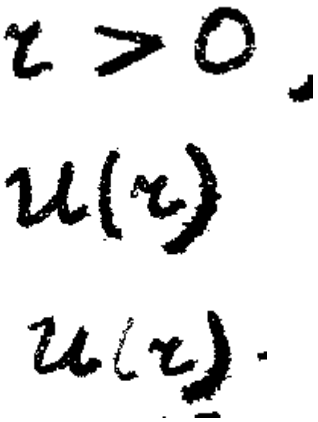
$$\{\mathcal{L}_{\sigma\Omega,N}\,[?], H_{m,U(r)}\}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000151

**Сомнительное чтение.** В фигурной скобке повторён петлеобразный знак пространства с правой петлёй; ниже уверенно видны $\Omega, N$. Передача основного знака как $\mathcal{L}_\sigma$ остаётся условной.

$\Omega$ — сосуд, $N$ — число частиц, $m$ — масса, $U(r)$ [?] — $\longrightarrow$ потенц. энергии.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000151

**Сомнительное чтение.** Буква в $U(r)$ и перед $> 0$, $> \delta$ имеет короткий петлеобразный верх и нижний штрих вправо: $r$ / $\tau$-подобный рукописный знак. Передача как $r$ условна; повторения показаны в оригинальных фрагментах.

GELFAND-P000152

15

Одинаковые сист. — отлич. либо числом частиц, либо сосудом. (один. — масса и потенциал)

$\delta$ — содержится в $U(r)$ [?].

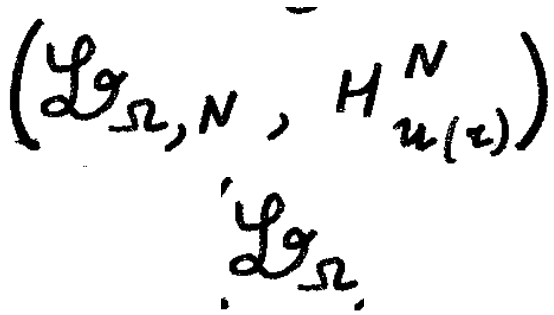
2. Конфигурационная система.

Получ. из предыдущ. Состояние — $(x_1, \ldots, x_N)$ — область $\Omega^N$ либо её подобласть $(\Omega_\delta)^N$.

$$H(a) = \sum_{i \neq j} U(|x_i - x_j|)$$

— без кинетич. энергии.

$$(\mathcal{L}_{\sigma\Omega,N}\,[?], H^N_{U(r)})$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000152

**Сомнительное чтение.** Буква пространства состояний повторяет петлеобразный знак: $\mathcal{L}_\sigma$ / единая $\mathcal{G}$-подобная буква; правая петля может быть частью буквы или отдельным $\sigma$. Ниже $\Omega, N$.

Система 1 сводится к системе 2. (см. ниже).

3. Модельная дискретная система.
В $R^\nu$ кубич. решётка, $\Omega$ — её подмн-во. Состояние — набор $N$ узлов решётки $(x_1, \ldots, x_N)$, в котором нет двух равных.
$U(x)$ — чётная функция на решётке.

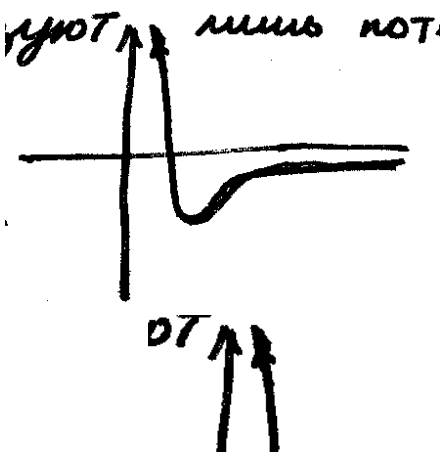
$$H(a) = \sum_{i \neq j} U(x_i - x_j)$$

(Изотропность напр. — сферич. симм. — здесь не оправдана)

Результаты стат. физики зависят лишь от качеств. свойств $U(r)$ [?], но физики используют лишь потенциал

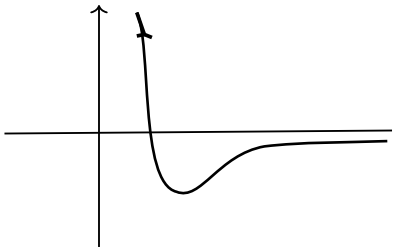
$$U(r) = \frac{a}{r^{12}} - \frac{b}{r^6}, \qquad \begin{matrix} a > 0 \\ b > 0 \end{matrix}$$

Нам важен рост в $0$ и убыв. на $\infty$.

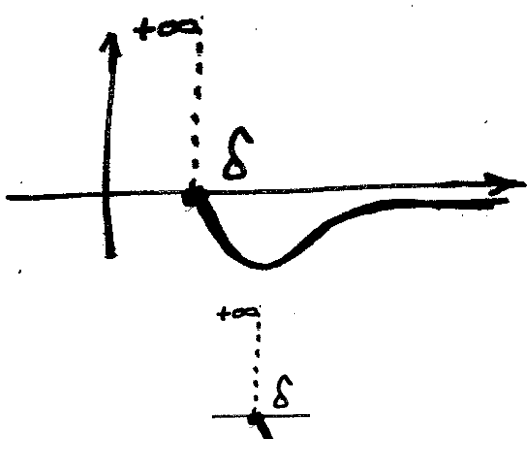


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000152

**Рисунок и набранное описание.** Вертикальная ось со стрелкой вверх; горизонтальная без установленной стрелки. Обе без букв. Ветвь идёт сверху справа от вертикальной оси, пересекает горизонталь, образует отрицательную впадину и приближается к горизонтали снизу. Верхний конец ветви густой, с короткими боковыми штрихами; его отдельное стрелочное значение не установлено. Точный масштаб не задан.

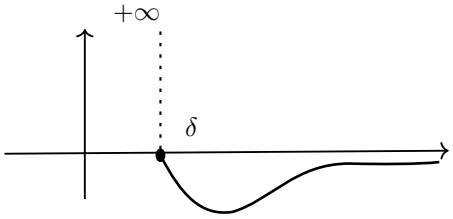


При наличии $\delta$:

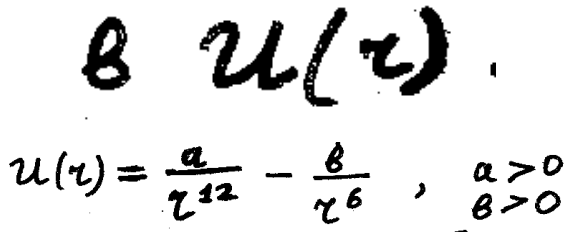



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000152

**Рисунок и набранное описание.** Две оси со стрелками. Справа пунктирная вертикаль; над ней $+\infty$, у пересечения с горизонталью густой знак, справа $\delta$. Ветвь уходит от густого знака во впадину и поднимается ниже горизонтальной оси. Густота чернил в пересечении передана без установленного значения функции в $\delta$ или утверждения о замкнутости.



Иногда рассм. лишь финитный потенциал.

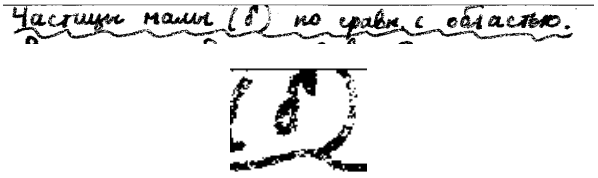


**Сомнительное чтение.** Повторяющаяся буква в $U(r)$ и знаменателях имеет петлеобразный верх с нижним штрихом вправо: $r$ / $\tau$-подобный знак. Передача как $r$ условна; исходные повторения видны во фрагментах.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000152

GELFAND-P000153

Частицы малы ($\delta$ [?]) по сравн. с областью.



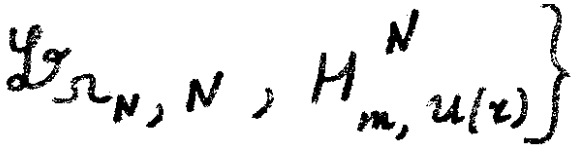
**Сомнительное чтение.** Знак в скобках: $\delta$- / $r$-подобный; верхняя часть касается верхней границы кадра и обрезана.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000153

Рассм. послед. сосудов $\Omega_N$, к-рая расширяется и заполняет всё пр-во (напр. подобные кубы)

Рассмотрим

$$\{\mathcal{L}_{\sigma\Omega_N,N}\,[?], H^N_{m,U(r)}\}$$



**Сомнительное чтение.** В первой фигурной скобке петлеобразная буква с правой петлёй: $\mathcal{L}_\sigma$ / единый $\mathcal{G}$-подобный знак; ниже $\Omega_N, N$. Передача основного знака условна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000153

**Сомнительное чтение.** Буква в $U(r)$ имеет короткий петлеобразный верх и нижний штрих вправо: $r$ / $\tau$-подобный знак. Передача как $r$ условна; исходная запись показана во фрагменте.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000153

$$\frac{|\Omega_N|}{N} \longrightarrow v \quad \text{(предельный удельный объём)}$$

$|\Omega_N|$ — объём области $\Omega_N$

(Термодинамич. пред. переход)

В большинстве случаев всё зависит только от $v$, а форма сосуда несущественна.

Распределение Гиббса.
Считается, что на $\mathcal{L}_\sigma\,[?]$ задано распред. вероятностей В равновесном случае оно постулируется (если всё не зависит от времени)

$$p(a) = \frac{1}{Q} e^{-\beta H(a)}, \qquad \beta > 0$$

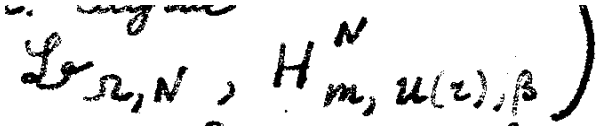
$$Q = \int_{\mathcal{L}_\sigma\,[?]} e^{-\beta H(a)}\, da.$$

**Сомнительное чтение.** Петлеобразная буква пространства состояний: $\mathcal{L}_\sigma$ / единый $\mathcal{G}$-подобный знак; правая петля может быть частью буквы или отдельным $\sigma$. Начертание повторено под интегралом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000153

Для решётч. систем та же ф-ла, но $p$ — уже сами вероятности, а не плотности.
Физич. сист. с зад. распред. Гиббса называется малым каноническим ансамблем

$$\left(\begin{array}{c}\text{в класс. случае}\\ \mathcal{L}_{\sigma\Omega,N}\,[?], H^N_{m,U(r),\beta}\end{array}\right)$$



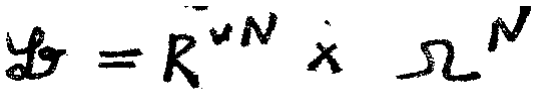
**Сомнительное чтение.** В скобке о класс. случае снова петлеобразный знак пространства: $\mathcal{L}_\sigma$ / единая $\mathcal{G}$-подобная буква. Ниже $\Omega, N$; у $H$ сверху $N$, снизу $m, U(r), \beta$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000153

При термодин. пред. перех. всегда рассм. одинаковые системы ($\beta$ тоже фиксировано)

$$p(a) = \frac{1}{Q} e^{-\beta \frac{1}{2m} \sum p_i^2} e^{-\beta \sum U(|x_i - x_j|)}$$

$$\mathcal{L}_\sigma\,[?] = R^{\nu N} \times \Omega^N$$



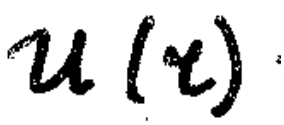
**Сомнительное чтение.** В последней строке тот же петлеобразный знак пространства; передача как $\mathcal{L}_\sigma$ условна. Справа $R^{\nu N} \times \Omega^N$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000153

GELFAND-P000154

16

Наше распред. есть произвед. более простых распределений и интересно лишь распред. Гиббса в пр-ве конфигураций. Там, где $U(r)\,[?] = +\infty$, плотность будет $0$.
Есть ф-и распред. для подсистемы ($\int$ по остальным)



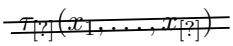
**Сомнительное чтение.** Аргумент в $U(r)$: $r$ / $\tau$-подобный рукописный знак с короткой верхней петлёй и нижним изгибом. Передача как $r$ условна.

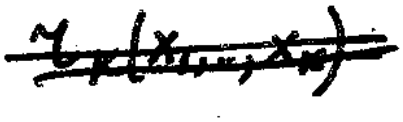
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000154

Удобны корреляционные функции.

$$p(x_1) = \frac{1}{Q}\int e^{-\beta\sum U(x_i - x_j)}\, dx_2 \dots dx_N$$

$$p(x_1, \dots, x_k) = \dots \int \dots dx_{k+1} \dots dx_N$$

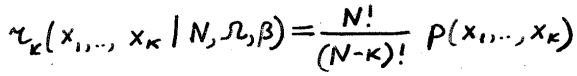


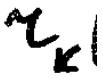


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000154

**Сомнительное чтение.** Зачёркнуто выражение, похожее на $\tau_k(x_1, \dots, x_N)$ / $\tau_2(x_1, \dots, x_2)$; нижние индексы и средние штрихи перекрыты двумя линиями. Первоначальные индексы не установлены.

$$\tau_k(x_1, \dots, x_k \mid N, \Omega, \beta)\,[?] = \frac{N!}{(N-k)!} p(x_1, \dots, x_k)$$





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000154

**Сомнительное чтение.** Корреляционный знак с короткой верхней волной и нисходящим изгибом: $\tau$ / $r$-подобный. Здесь и в повторениях $\tau$ — условная передача.

Сумматорная ф-я $F(a)$, $a\,(x_1, \dots, x_N)$

1-го порядка $F(a) = f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_N)$

2-го порядка $F(a) = \sum_{i \neq j} f(x_i, x_j)$, $f$ — симметрич.

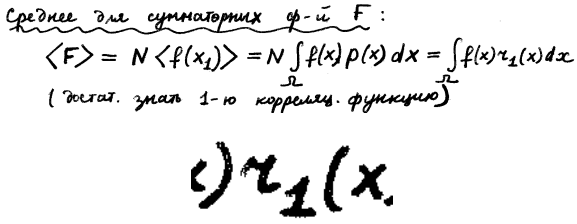
и так далее.

Среднее для сумматорных ф-й $F$:

$$\langle F \rangle = N\langle f(x_1)\rangle = N\int_\Omega f(x)p(x)\,dx$$

$$= \int_\Omega f(x)\tau_1(x)\,[?]\,dx$$

(достат. знать 1-ю корреляц. функцию)

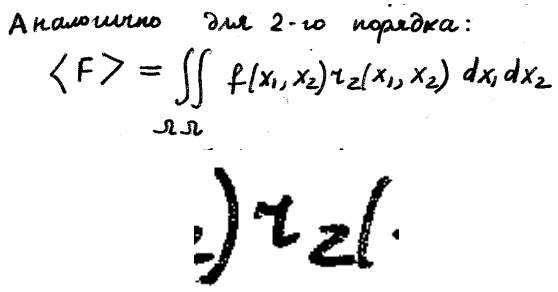


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000154

**Сомнительное чтение.** В первой формуле среднего знак перед индексом 1 повторяет $\tau$ / $r$-подобное начертание; $\tau_1$ — условная передача. Обе области интегрирования явно $\Omega$.

Аналогично для 2-го порядка:

$$\langle F\rangle = \iint_{\Omega\,\Omega} f(x_1,x_2)\tau_2(x_1,x_2)\,[?]\,dx_1dx_2$$



**Сомнительное чтение.** Во второй формуле среднего тот же $\tau$ / $r$-подобный знак, здесь с индексом 2. Под двойным интегралом написаны два $\Omega$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000154

Вероятностный (физич.) смысл.

$C \subset \Omega$, $C$ — подобласть, $n_C(a)$ — число частиц, попавших в подобласть, $a = (x_1, \ldots, x_N)$. Это сумматорная велич. 1-го порядка, причём

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in C, \\ 0, & x \notin C \end{cases}$$

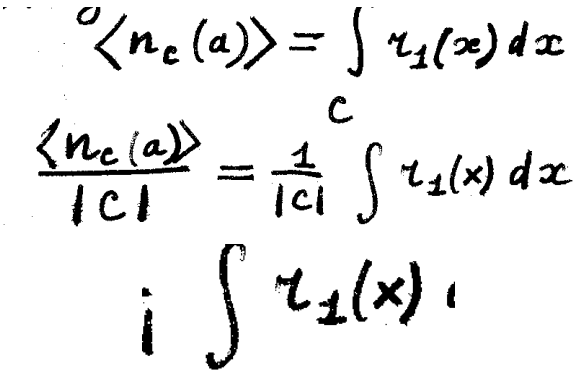
**Сомнительное чтение.** В левом поле два мелких угловатых перекрещённых знака; их буквенное чтение и значение не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000154

Поэтому

$$\langle n_C(a)\rangle = \int_C \tau_1(x)\,[?]\,dx$$

$$\frac{\langle n_C(a)\rangle}{|C|} = \frac{1}{|C|}\int \tau_1(x)\,[?]\,dx$$

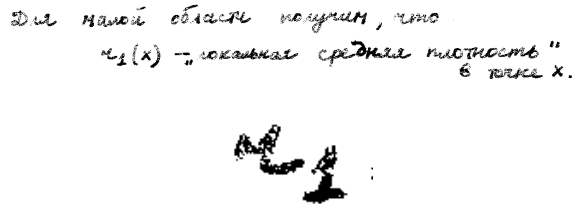


**Сомнительное чтение.** У последнего интеграла нижний предел не виден; в предшествующей формуле явно $C$. Повторяющийся корреляционный знак передан условно как $\tau_1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000154

GELFAND-P000155

Для малой области получим, что $\tau_1(x)\,[?]$ — „локальная средняя плотность“ в точке $x$.



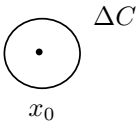
**Сомнительное чтение.** В начале знак перед индексом 1: $\tau$ / $r$-подобный рукописный знак; передача как $\tau_1$ условна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000155

Ещё вероятн. смысл:

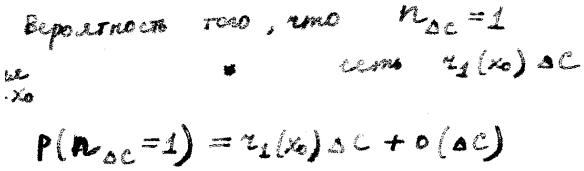
**Рисунок и набранное описание.** Отдельный приблизительный кружок с точкой внутри; у верхнего правого края $\Delta C$, снизу $x_0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000155




$\Delta C$ — малая окр. $x_0$.
Вероятность того, что $n_{\Delta C} = 1$ есть $\tau_1(x_0)\,[?]\Delta C$.

$$p(n_{\Delta C} = 1) = \tau_1(x_0)\,[?]\Delta C + o(\Delta C)$$



**Сомнительное чтение.** В словесной строке и в равенстве повторён условно переданный знак $\tau_1$. Последний член записан $o(\Delta C)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000155

**Сомнительное чтение.** Между строками первого вероятностного пояснения отдельное густое пятно с неровным контуром; буквенное чтение и значение не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000155

26/IX. Сем. Гельфанда.
Р.А. Минлос. Лекция 2.

$\tau(x_1, x_2)\,[?]\Delta x_1 \Delta x_2$ — вероятн. попад. (одной) частицы в $\Delta x_1$ и второй в $\Delta x_2$.

**Сомнительное чтение.** Перед $(x_1, x_2)$ тот же $\tau$ / $r$-подобный знак; отдельный индекс 2 у него не виден. Передача как $\tau$ условна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000155

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000155

**Рисунок и набранное описание.** Два отдельных приблизительных контура, снизу $x_1, x_2$; внутри густые перекрещённые штрихи, их отдельное буквенное чтение не установлено. Над правым контуром короткий штрих. Размеры и расстояние не заданы.

$\Omega_N \longrightarrow \infty$ — термодин. пред. переход.

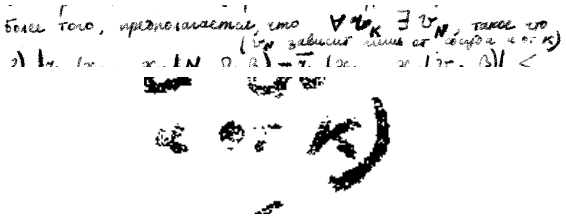
$$\frac{|\Omega_N|}{N} \longrightarrow v = \frac{1}{\rho}, \qquad \rho \text{ — плотность.}$$

Гипотеза: 1)

$$\tau_k(x_1, \ldots, x_k \mid N, \Omega, \beta)\,[?] \longrightarrow \vec{\tau}_k(x_1, \ldots, x_k \mid v, \beta)\,[?]$$

Это предполагается (предельная корреляц. функция)
Более того, предполагается, что $\forall \tau_k\ \exists v_N$, такое что

$$(v_N \underset{\longrightarrow}{\text{зависит}} \text{ лишь от сосуда и от } [?]\ k)$$

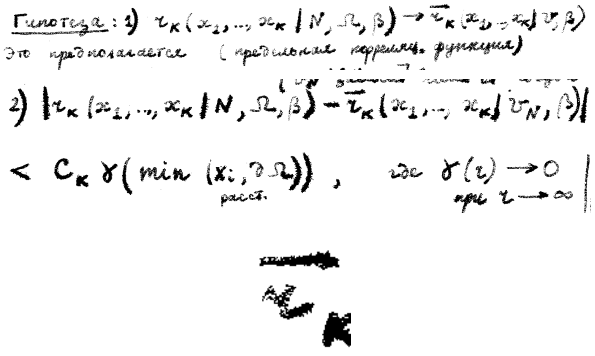


**Сомнительное чтение.** Короткая запись перед $k$: «от» / «о.»-подобное сокращение; чтение не установлено. Под словом «зависит» отдельная стрелка вправо.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000155

2) $$\left|\begin{matrix}\tau_k(x_1, \ldots, x_k \mid N, \Omega, \beta)\,[?] \\ -\vec{\tau}_k(x_1, \ldots, x_k \mid v_N, \beta)\,[?]\end{matrix}\right| < C_k \gamma(\min_{\text{расст.}} |x_i, \partial\Omega|),$$

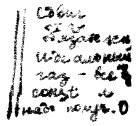
где $\gamma(r) \longrightarrow 0$ при $r \longrightarrow \infty$.

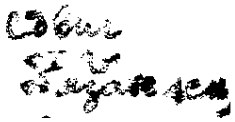


**Сомнительное чтение.** Основная буква: $\tau$ / $r$-подобный знак. Над предельной функцией горизонтальный штрих с наконечником вправо. В оценке $\gamma$ с длинным нижним ходом; под $|x_i, \partial\Omega|$ приписано «расст.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000155

Объём [?]
и $v$ [?]
обсуждаем [?]
Идеальный
газ — всё [?]
[густой неразобранный
знак]
const и
надо получ. $0$

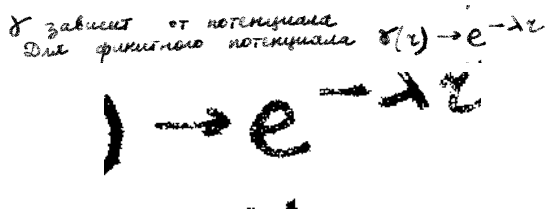




**Сомнительное чтение.** За двумя вертикальными чертами слова, похожие на «Объём и $v$ обсуждаем», затем «Идеальный газ — всё» / «… без …», const, «и надо получ. $0$». Первая связка и окончания бледны; после строки о газе густой неразобранный знак. Приведённые чтения условны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000155

$\gamma$ зависит от потенциала. Для финитного потенциала $\gamma(r) \longrightarrow e^{-\lambda r}$.



**Сомнительное чтение.** Между $\gamma(r)$ и $e^{-\lambda r}$ стрелка вправо; отдельные условия предела в этой строке не повторены.

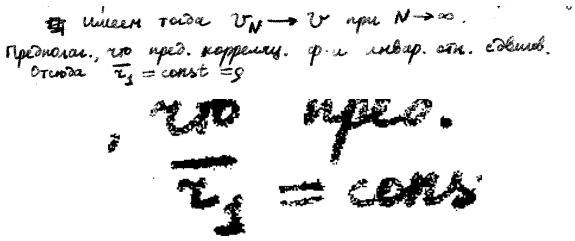
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000155

~~[неразобранный знак]~~

**Сомнительное чтение.** Перед «Имеем» густо зачёркнут короткий знак или номер; первоначальное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000155

Имеем тогда $v_N \longrightarrow v$ при $N \longrightarrow \infty$.
3) Предполож., что пред. корреляц. ф-и инвар. отн. сдвигов. Отсюда $\vec{\tau}_1\,[?] = \text{const} = \rho$.



**Сомнительное чтение.** В последней строке повторён условно переданный знак $\tau_1$ с горизонтальной стрелкой вправо над ним; далее const $= \rho$.

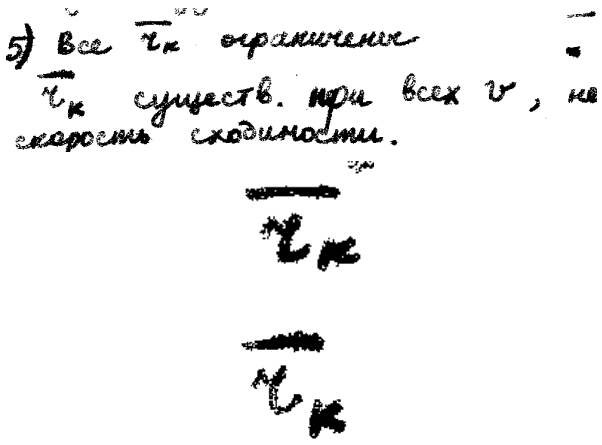
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000155

4) Непрерывность относительно $v$ и $\beta$.

Эта теорема должна быть верна кроме исключит. значений $v$ и $\beta$. (предполагается)

Доказана лишь для малых $v$ и $\beta$ (при нек-рых предполож.). (это будет сделано в дальнейшем — — Ruelle)

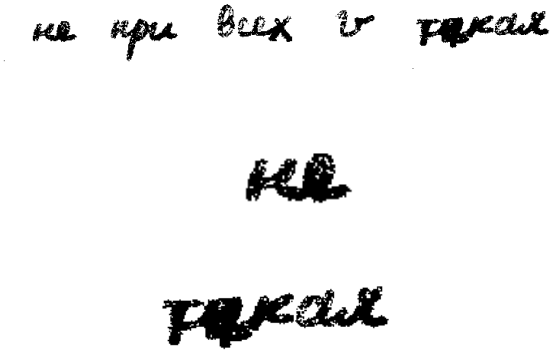
5) Все $\vec{\tau}_k$ [?] ограничены.



**Сомнительное чтение.** Основная буква $\tau$ / $r$-подобна; передача как $\tau$ условна. Над ней горизонтальный штрих с наконечником вправо; в обеих строках пункта 5 индекс $k$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000156

$\vec{\tau}_k$ [?] существ. при всех $v$, не [?] при всех $v$ такая [?] скорость сходимости.



**Сомнительное чтение.** Короткое слово после запятой: «не» / «но». Начало слова, переданного как «такая», густо переправлено; первоначальное чтение под штрихами не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000156

**Сомнительное чтение.** Справа возле пункта 5 отдельный небольшой густой знак с неровным контуром; буквенное чтение не установлено. Ниже две горизонтальные черты и отдельная средняя точка ромбовидной формы; правый конец левой черты утолщён.

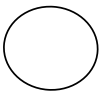
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000156

О распределении Гиббса. (по просьбе Гельфанда)

$$a(p_1, \ldots, p_N, x_1, \ldots, x_N)$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000156

**Рисунок и набранное описание.** Один незаполненный приблизительный круг без подписей и стрелок слева от абзаца о движении; размеры не заданы.



Движ. по поверхн. пост. энергии $H(a) = \text{const}$. Предполож., что она эргодична и есть инвар. мера.

Может быть, любое распред. при увелич. числа частиц приводит к распр. Гиббса. (Гельфанд)

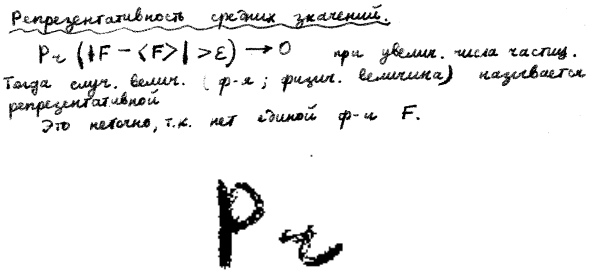
Не любое: если нет эргодич. гипотезы (Арнольд)

———•———

Репрезентативность средних значений.

$$P_\sigma\,[?]\big(|F - \langle F\rangle| > \varepsilon\big) \longrightarrow 0 \quad \text{при увелич. числа частиц.}$$

Тогда случ. велич. (ф-я; физич. величина) называется репрезентативной.
Это неточно, т.к. нет единой ф-и $F$.






Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000156

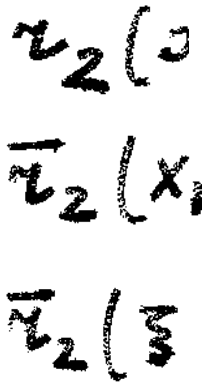
**Сомнительное чтение.** Индекс у $P$ короткий, с верхним загибом и нижней петлёй: $\sigma$ / $\tau$ / $r$-подобный знак. Передача как $\sigma$ условна. Заголовок волнисто подчёркнут; ниже замечание об отсутствии единой функции $F$.

Нужный пример. (сумматорная функция)

$$F_N(x_1, \ldots, x_N) = \sum_{i \neq j} f(x_i - x_j),$$

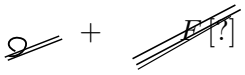
$f$ одна и та же, $\int |f(\xi)|\, d\xi < \infty$.

$$\langle F_N\rangle = \iint \tau_2\,[?](x_1, x_2 \mid N, \Omega, \beta) f(x_1 - x_2)\,dx_1\,dx_2 =$$
$$= \iint \vec{\tau}_2\,[?](x_1 - x_2 \mid v, \beta) f(x_1 - x_2)\,dx_1\,dx_2 + o(|\Omega|) =$$
$$= |\Omega| \int \vec{\tau}_2\,[?](\xi \mid v, \beta) f(\xi)\,d\xi + o(|\Omega|).$$



**Сомнительное чтение.** В первой строке основной $\tau$ / $r$-подобный знак без верхнего штриха, в следующих двух над ним штрих с наконечником вправо; в трёх строках индекс 2. Буква передана условно. Области интегрирования отдельно не подписаны; знаки равенства повторены на концах и началах строк.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000156

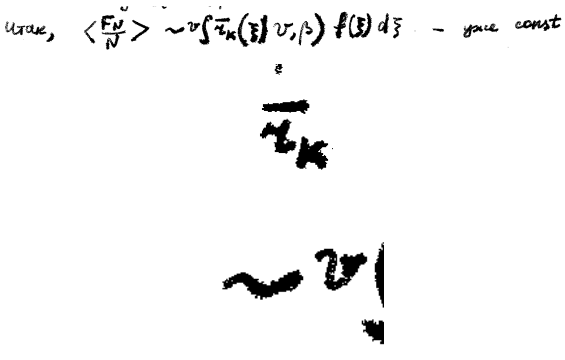


**Сомнительное чтение.** Справа от последнего равенства перечёркнуты петлеобразный знак, плюс и $F$-подобное начертание. Первое чтение не установлено; $F$ условно. Зачёркивающие штрихи наклонные.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000156

Итак,

$$\left\langle \frac{F_N}{N} \right\rangle \sim v \int \vec{\tau}_k\,[?](\xi \mid v, \beta) f(\xi)\,d\xi \quad \text{— уже const}.$$



**Сомнительное чтение.** Последний индекс $k$- / 2-подобен; передан как $k$ условно. Над основной буквой горизонтальный штрих с наконечником вправо; сама буква $\tau$ / $r$-подобна. Перед интегралом написано $v$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000156

GELFAND-P000157

~~6[?].~~

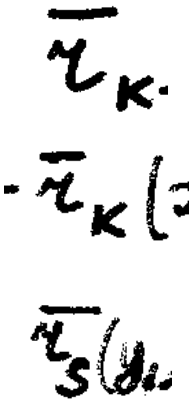
**Сомнительное чтение.** В верхнем левом поле густо зачёркнутый петлеобразный знак, похожий на 6; первоначальное чтение не установлено. Справа отдельная точка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000157

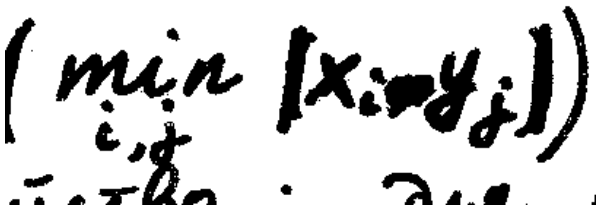
Ещё одна гипотеза (но она уже выводится из этих, хотя и сложно):

$$6)\quad \left|\begin{matrix}\bar\tau_{k+s}(x_1,\dots,x_k,y_1,\dots,y_s\mid v,\beta)\\ -\bar\tau_k(x_1,\dots,x_k\mid v,\beta)\bar\tau_s(y_1,\dots,y_s\mid v,\beta)\end{matrix}\right|\ [?]\le$$
$$\le C_{k,s}\gamma\big(\min_{i,j}|x_i-y_j|\big)\ [?].$$

(мультиплик. свойство; для идеального газа 0).



**Сомнительное чтение.** Основная буква во всех трёх функциях $\tau$ / $r$-подобна; передача как $\tau$ условна. Над каждой плоский горизонтальный штрих. У минимума $i,j$; между $x_i$ и $y_j$ густой горизонтальный знак, переданный как минус. Знаки $\le$ повторены на конце и начале строк.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000157

Докажем, что

$$\underset{\text{дисперсия}}{DF_N}\sim dN,\qquad d\text{ — const}.$$

Отсюда $D\frac{F_N}{N}\sim\frac{d}{N}$ и по нер-ву Чебышева уже получается ~~[неразобранное слово]~~ репрезент. среднего.

**Сомнительное чтение.** После «получается» густо зачёркнуто слово с нижним петлеобразным штрихом. Первоначальное чтение, в том числе возможное повторение «репрезент.», не установлено. Далее написано «репрезент. среднего».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000157

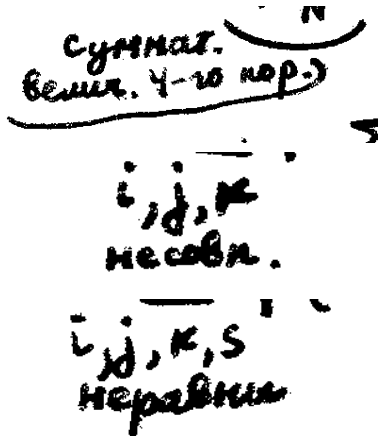
Это док. непосредств. подсчётом:

$$DF_N=\langle F_N^2\rangle-\langle F_N\rangle^2.$$

$$\overbrace{F_N^2}^{\substack{\text{суммат. [?]}\\ \text{велич. 4-го пор.}}} = 2\sum_{i\neq j} f^2(x_i - x_j)$$

$$+ 4 \sum_{\substack{i,j,k\,[?]\\ \text{несовп. [?]}}} f(x_i - x_j) f(x_k - x_j) +$$

$$+ \sum_{\substack{i,j,k,s\\ \text{неравны}}} f(x_i - x_j) f(x_k - x_s).$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000157

**Сомнительное чтение.** Под $F_N^2$ короткая дуга; слева приписано «суммат.» / сходное сокращение, затем «велич. 4-го пор.», охваченные снизу длинной изогнутой чертой. Под тройной суммой $i, j, k$-подобный густой третий знак и «несовп.»-подобное сокращение; эти чтения условны. Под четвёрной — $i, j, k, s$ и «неравны».

Вычисляем

$$\langle F_N^2 \rangle = 2 \iint f^2(x_1 - x_2) \tau_2\,[?](x_1, x_2)\, dx_1\, dx_2 + 4 \ldots$$

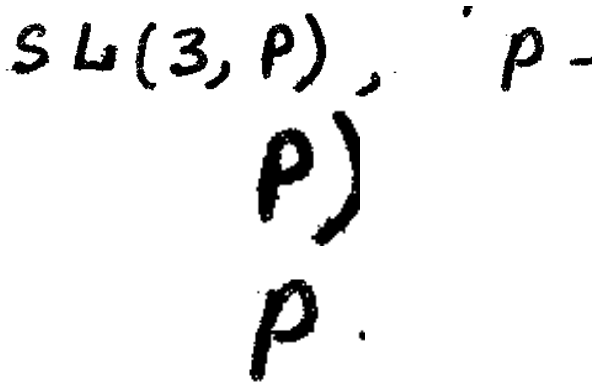
и пользуемся оценками убывания.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000157

**Сомнительное чтение.** У функции в последнем интеграле основной $\tau$ / $r$-подобный знак без верхнего штриха и индекс 2; передача буквы как $\tau$ условна. Далее $+4\ldots$ и полная строка об оценках убывания.

Д. Каждан. Его результаты.

1) $G$ — простая, вещ. или $p$-адич. группа Ли, содержащая в кач. подгр. $SL(3, P)$ [?], $P$ [?] — соотв. поле. $\Gamma$ — дискр. подгруппа с конечным объёмом факторпр-ва.



**Сомнительное чтение.** В аргументе $SL(3, P)$ и перед словами «соотв. поле» знак с верхней петлёй и нижним ходом: $P$ / $\rho$-подобное начертание. Передача как $P$ условна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000158

Тогда а)

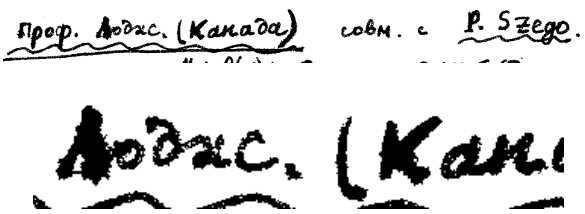
$$\Gamma / \underbrace{[\Gamma, \Gamma]}_{\text{коммутант}} \quad \text{конечна.}$$

б) $\Gamma$ имеет конечное число образующих. (даже из любого набора образ. выд. конечное)

2) $G$ — алгебр. группа над рац. числами $Q$, содерж. $SL(3, Q)$. Что-то о представлениях.

Док-во использует изолированность единичного представления.

Проф. Лоджс. [?] (Канада) совм. с P. Szego.



**Сомнительное чтение.** Имя: «Лоджс.» / «Ходжс.» / «Лорчс.» / «Лорче.»; первая буква густая, в середине заметная верхняя петля, в конце $c$-подобный знак. Чтение условно. Под строкой о профессоре и Канаде волнистая и прямая линии; под P. Szego — волнистая.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000158

$$y'' + f(x)y = 0, \qquad 0 < x < \infty.$$

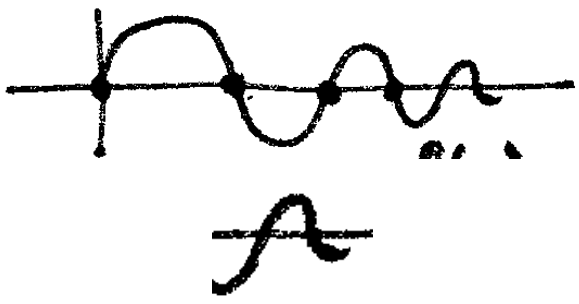
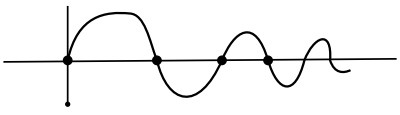


**Рисунок и набранное описание.** Горизонтальная линия, короткая вертикаль слева, четыре густых первых пересечения и точка внизу вертикали. Три верхние волны чередуются с нижними, справа короткий загнутый вниз конец. Подписей, размеров и точных координат нет; контур приблизителен.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000158

Штурм: (1836) если $f(x)$ возраст., то нули сближаются и наоборот.

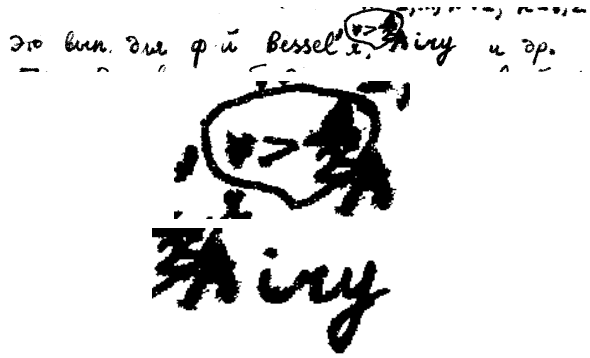
Теорема, если $f$ облад. более высокой степ. монотонности.
Пусть

$$(-1)^j f^{(j+1)}(x) \geq 0, \qquad 0 < x < \infty, \quad j = 1, \dots, N$$

и $f(\infty) > 0$. Тогда

$$(-1)^n \Delta^{n+1} x_k > 0, \qquad n = 1, \dots, N+1; \quad k = 1, 2, \dots$$

Это вып. для ф-й Bessel ($\nu > \frac{1}{2}$ [?]), Airy [?] и др.



**Сомнительное чтение.** В овальном контуре над строкой после Bessel: $\nu > 1/2$ / $\upsilon > 1/2$; знак и густая дробь переданы условно. Следующее имя Airy / Airy: начальный $A$-подобный знак густо переправлен, затем точка над $i$, $r$-подобное соединение и нижняя петля $y$.

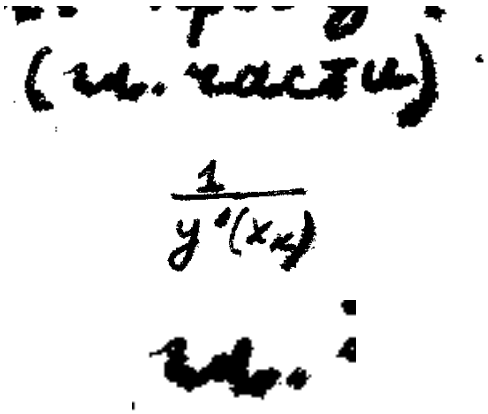
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000158

Площади волн обладают тем же свойством.

$$M_k = \int_{x_k}^{x_{k+1}} |y(x)|^\lambda \, dx, \qquad \lambda > -1.$$

$\lambda = 0$ — разности нулей, $\lambda = 1$ — площади волн,

$\lambda = -1$ — разн. произв. ([неразобранное сокращение] части) (замеч. Гельфанда) $\dfrac{1}{y'(x_k)}$.



**Сомнительное чтение.** Под «разн. произв.» скобка: «ин. части» / «м. части» / «... части»; первое сокращение не установлено. В основной строке $\lambda = -1$; справа $1/y'(x_k)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000158

GELFAND-P000159

И.М. Гельфанд.

Повторение И. Бернштейна. (он же Atiya)

$G$ — компактная группа. $K_G$ — функтор, $K_G(X)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000159

**Рисунок и набранное описание.** $E$ над $X$, между ними стрелка вниз, без дополнительных подписей.

$$\begin{array}{c} E \\ \downarrow \\ X \end{array}$$

$E, X$ — $G$-пр-ва; вект. расслоение. Слой в слой — линейно. Формальные разности.

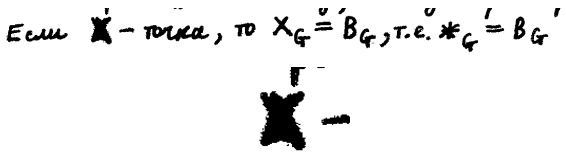
Это контравариантный функтор.

Обобщение понятия классифицир. пр-ва. Рассм.

$$E \times_G X = X_G.$$

траект. $G$ стяг. в точку; $E$ — универс. пр-во.

Если $X$ — точка, то $X_G = B_G$, т.е. $*_G = B_G$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000159

**Сомнительное чтение.** После «Если» густой $X$ поверх прежних штрихов. Первоначальное чтение под ними не установлено.

Теорема. $K_G(X)$ приблизительно совпад. с $K(X_G)$ (уже обычный $K$-функтор)

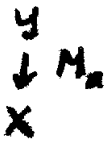
$K_G(X)$ — кольцо, $X \longrightarrow \bullet$, отсюда $R_G \longrightarrow K_G(X)$

и потому [неразобранное слово] это $R_G$-модуль (кольцо над подкольцом)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000159

**Сомнительное чтение.** Между «потому» и «это» густо зачёркнуто слово или группа букв, с нижним петлеобразным штрихом; первоначальное чтение не установлено.

И. Бернштейн. Самое главное место док-ва: конструкция с эллипт. операторами.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000159

**Рисунок и набранное описание.** $Y$ над $X$, стрелка вниз, справа от неё $M_x$. Рядом определение $M$ как слоя и стрелка $K(X) \longrightarrow K(Y)$.

$$\begin{array}{c} Y \\ \downarrow \; M_x \\ X \end{array}$$

$M$ — мн-зие, слой; $K(X) \longrightarrow K(Y)$. Иногда можно построить обратное отображение.

Пусть на $X$ есть сем-во дифф. опер. $D_x$: действ. в пучке над $M_x$ (слои над $x$). Пусть над $Y$ есть 2 пучка $N_1, N_2$.

$$D_x : \Gamma(N_1|_{M_x}) \longrightarrow \Gamma(N_2|_{M_x})$$

— эллиптич. оператор (или комплекс)

Например, комплекс де Рама.

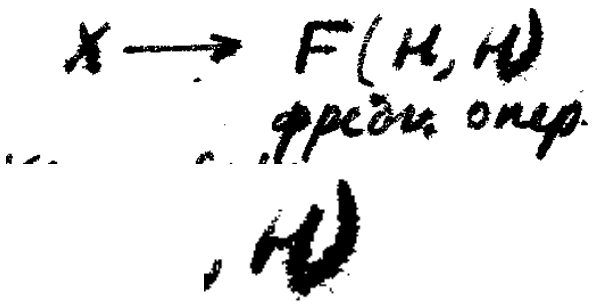
$K(Y)$ это $K(X)$-модуль. Устр. такое отобр. $K(X)$-модулей. $V$ — пучок на $Y$.

$$M_x : \quad D_x \otimes 1 : \Gamma(N_1 \otimes V)_{M_x} \longrightarrow \Gamma(N_2 \otimes V)_{M_x}.$$

Эллиптич. опер.; $\mathrm{Ker}, \mathrm{Coker} < \infty$. Разность элем. в $K$-функторе даёт нужный элемент.

Если есть отобр.

$$X \longrightarrow F(H, H\,[?])$$
фредм. опер.



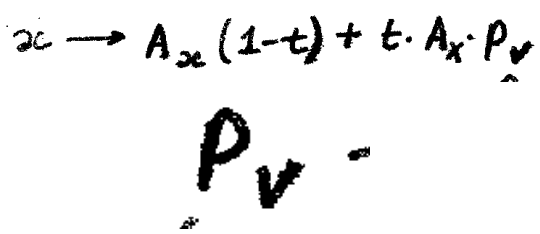
**Сомнительное чтение.** Вторая буква внутри $F(H,H)$ густо переписана; $H$-подобный знак с нижними штрихами. Первоначальное начертание под ними не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000160

то можно опред. Ker – Coker как рассл. на $X$

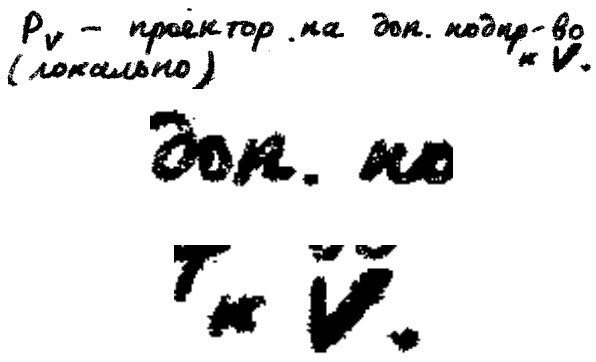
$$x \longrightarrow A_x$$
$$x \longrightarrow A_x(1-t) + t \cdot A_x P_v$$

$P_v$ — проэктор. на дп. [?] подпр-во к $V$.



**Сомнительное чтение.** Малый индекс при $P$ в формуле и в пояснении $v$- / $V$-подобен; ниже подпространство обозначено большим $V$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000160



**Сомнительное чтение.** Перед «подпр-во» сокращение, похожее на «дп.» / «дн.»; вторая буква соединена нижним ходом. Передано условно как «дп.», без раскрытия. Под концом строки отдельно написано «к $V$».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000160

Уже пост. разм. ядра (локально)

Расслоение $\underset{\sim}{ind\, V}$.

След. раз докл. Nirenberg'a и Минлос.

GELFAND-P000161

3/X. Сем. Гельфанда.

Nirenberg.

Неформальное излож. ф-лы индекса Сили и Хёрмандера. Ф-ла аналитич. без всякой топологии, никаких связей с топологией и как в ней пропадают главные члены. Впрочем, ф-лу Атья-Зингера, по сл. Гельфанда можно записать аналит. [как степень отобр. и т.п.] Та же ситуация для классов Понтрягина.

$L$ — эллипт. оператор на комп. мн-зии. Рассм. [?] соб. ф-и

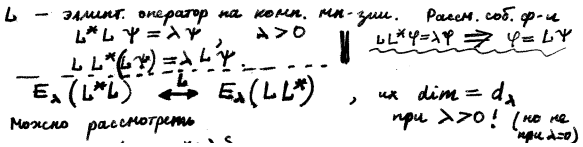
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000161

**Сомнительное чтение.** Перед «соб. ф-и» сокращение «Рассм.» / «Расм.»: средние соединённые штрихи не вполне разделимы. Передано условно как «Рассм.», без раскрытия.

$$L^*L\Psi = \lambda\Psi, \qquad \lambda > 0,$$
$$LL^*(L\Psi) = \lambda L\Psi.$$

---

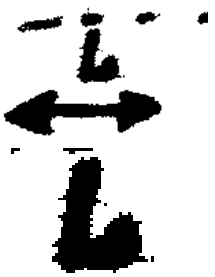
$$\| \quad \underline{LL^*\varphi = \lambda\varphi \Rightarrow \varphi = L\Psi}$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000161

**Рисунок и набранное описание.** Под второй формулой — пунктирная черта. Правая формула отделена двойной вертикальной чертой и подчёркнута волнистой чертой.

$$E_\lambda(L^*L) \overset{L\,[?]}{\longleftrightarrow} E_\lambda(LL^*), \qquad \text{их dim} = d_\lambda \quad \begin{matrix}\text{при } \lambda{>}0!\\ (\text{но не при } \lambda{=}0)\end{matrix}$$



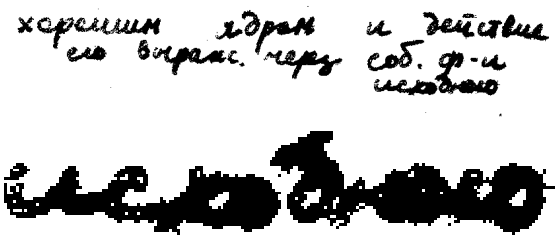
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000161

**Сомнительное чтение.** Над двусторонней стрелкой — малый знак с вертикальным штрихом и нижним правым ходом, похожий на $L$ / $l$; верхняя точка соприкасается с уровнем пунктирной черты. Передан условно как $L$.

Можно рассмотреть

$$(I + L^*L)^s, \qquad \text{Re}\, s \ll 0$$

Тогда это интегр. оператор с хорошим ядром и действие его выраж. через соб. ф-и [Зачёркнуто: неразобранное слово.]



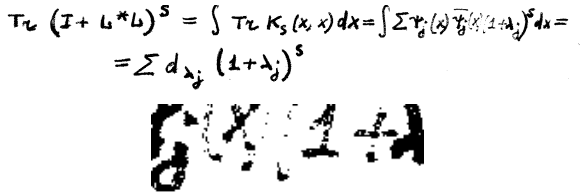
**Сомнительное чтение.** Под «соб. ф-и» густо зачёркнуто слово, похожее на «исходного»; внутренние соединённые штрихи не дают уверенного полного чтения.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000161

$$\int K_s(x,y)u(y)\,dy =$$
$$= \int \sum_j \Psi_j(x)\overline{\Psi}_j(y)(1+\lambda_j)^s u(y)\,dy$$

$\Psi_j$ — числ. ф-и или сечения расслоения.

$$\operatorname{Tr}(I+L^*L)^s = \int \operatorname{Tr} K_s(x,x)\,dx$$
$$= \int \sum \Psi_j(x)\overline{\Psi}_j(x\,[?])(1+\lambda_j\,[?])^s\,dx =$$
$$= \sum d_{\lambda_j}(1+\lambda_j)^s$$



**Сомнительное чтение.** Во втором интеграле аргумент после $\overline{\Psi_j}$ и начало скобки $(1+\lambda_j)$ очень слабые: $x$ / иной слабый аргумент; $1+$ / слабые штрихи.

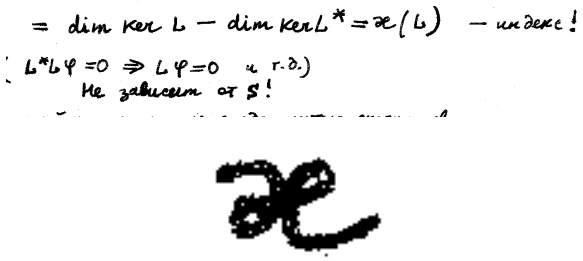
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000161

Рассмотрим

$$\operatorname{Tr}(I+L^*L)^s - \operatorname{Tr}(I+LL^*)^s =$$

Всё сокр., кроме членов с $\lambda = 0$

$$= \dim\ker L - \dim\ker L^* = \text{æ}\,[?](L) \qquad \text{— индекс!}$$



**Сомнительное чтение.** Знак перед $(L)$ имеет две соединённые петли: $\chi$ / $x$ / «æ»-подобный знак. Передан условно как «æ».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000161

($L^*L\varphi = 0 \;\Rightarrow\; L\varphi = 0$ и т.д.)

Не зависит от $s$!

Дальнейшее — изучение следа интегр. операторов.

$A$ — эллиптич. — $(I + L^*L)$ —
порядка $m>0$.

$$|\arg a(x,\xi) - \pi| \geq \delta > 0, \qquad |\xi| = 1$$

|
это предполагается

(более общ. ситуация, чем $I + L^*L$)

$$\sigma(A) = a_m(x,\xi) + a_{m-1}(x,\xi) + \dots$$

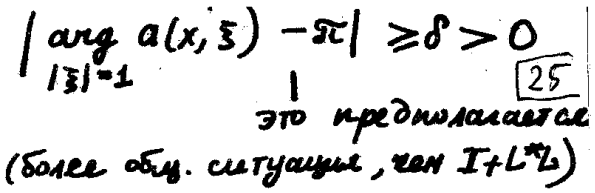
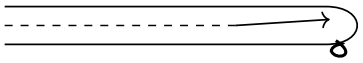



**Рисунок и набранное описание.** Под «эллиптич.» — «порядка $m > 0$.». Под угловым условием — короткий вертикальный штрих и «это предполагается».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000162

Считаем $m = 1$ (умнож. на обратимый)
обычное опред.:

$$A^s = \frac{1}{2\pi i}\int \lambda^s (\lambda - A)^{-1}\, d\lambda, \qquad \|(\lambda - A)^{-1}\| \leq \frac{C}{1 + |\lambda|}$$



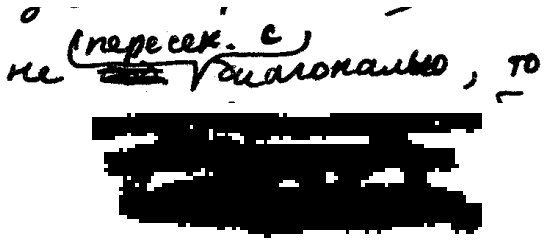
контур, охват. спектр.

**Сомнительное чтение.** Две длинные линии, слева открытые, справа соединены округлым поворотом; внутри пунктир со стрелкой вправо. Утолщение внизу правого поворота: направление обхода не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000162

Так для отрицат. степеней. Для полож. степеней умн. на целую полож. степень.
Надо вычислить $\int \mathrm{Tr}\, K_s(x,x)\, dx$
$K_s(x,x)$ — ядро оператора $A^s$, $\mathrm{Re}\, s \ll 0$.
(i) $s \longrightarrow K_s$ — голом. отобр. области $\mathrm{Re}(ms) < -n - k$ в ядра класса $C^k$ на $M \times M$
(гладкая завис. ядра от $s$)

(ii) $C$ — комп. в $M \times M$, не [Зачёркнуто: неразобранное слово.] [Вставлено сверху скобкой: пересек. с] диагональю, то



**Сомнительное чтение.** Между «не» и «диагональю» густо зачёркнуто слово; выше скобкой вставлено «пересек. с». Под зачёркиванием отдельные петли без уверенного буквального чтения.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000162

$s \longrightarrow K_s|_C$ продолжается [Зачёркнуто: неразобранное короткое слово.] в голом. отобр.

**Сомнительное чтение.** После «продолжается» зачёркнуто короткое слово, похожее на «все» / «всё».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000162

всей плоскости в $C^\infty(C)$

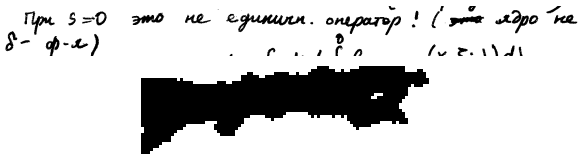
(по $x$ не аналит., т.к. коэфф. бескон. диффер.)

(iii) для любого $x$ $K_s(x,x)$ — мероморфная ф-я на всей плоск. с полюсами (простыми) возможно лишь

$$-\frac{n}{m},\quad \frac{1-n}{m},\quad \frac{2-n}{m},\dots,-\frac{1}{m},\quad \frac{1}{m},\quad \frac{2}{m},\dots$$

$(0$ — регул. точка$)$

При $s=0$ это не единичн. оператор! ([Зачёркнуто: неразобранное короткое слово.] ядро не $\delta$-ф-я)



**Сомнительное чтение.** Перед «ядро не» густо зачёркнуты короткие соединённые штрихи, возможно «это»; буквальное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000162

$$\text{(iv)}\quad (2\pi)^n K_0(x,x) = \frac{1}{m}\int_{|\xi'|=1} d\xi' \int_{-\infty}^{0} b_{-m-n}(x,\xi;\lambda)\,d\lambda$$

$K_0$ не имеет особенностей. в вычисл. через коэфф. [Под «коэфф.»: опер. $A$.]

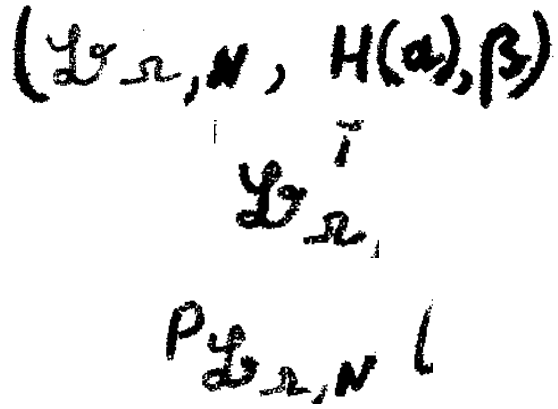
$A^s$ — псевдодифф. опер. и символ его получается естеств. образом подстан. символа вместо $A$ в ф-лу для $A^s$.

Индекс — разность двух выраж. типа (iv).

GELFAND-P000163

Минлос. Лекция 3.

$(\mathcal{Y}_{\Omega,N}\,[?], H(\alpha), \beta)$



**Сомнительное чтение.** Первый знак перед $\Omega, N$ каллиграфический: высокий петлевой ствол, левая дуга и правая петля; $\mathcal{Y}$ / $\mathcal{G}$ / иной рукописный знак. Тот же знак далее перед отображением и в распределении. Передан условно как $\mathcal{Y}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000163

Можно ли указать «предельное пр-во», облад. асимпт. св-вами? Вероятно, да, но док. опять для малой плотности.

Перейдём к неразличимым частицам

$$\mathcal{Y}'_{\substack{\Omega,N \\ x_i \neq x_j}} \longrightarrow C_{\Omega,N}$$

$C_{\Omega,N}$ — $N$-точечные подмн-ва сосуда.

$H$ можно рассм. на $C$, т.к. она симметрична

Распр. Гиббса переносится

$$P_{C_{\Omega,N}}(c) = P_{\mathcal{Y}_{\Omega,N}}\Big( \underset{\text{прообраз.}}{\widetilde{c}} \Big)$$

* доп. к $\mathcal{Y}'$ имеет меру $0$.

$C_\infty$ — конечные или счётные подмн-ва $R^\nu$ (не имеющие пред. точек), $d \in C_\infty$.

На нём можно задать распред. Гиббса.

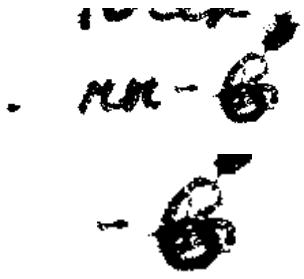
Сначала выделим $\sigma$-алгебру.

Цилиндрич. мн-во. $U \subset R^\nu$

$$S_{U,k} \quad (d : n(d,U) = k)$$

число точек, попавших в $U$ равно $k$.

Конечн. набор непересек. мн-в [?]



**Сомнительное чтение.** Конец сокращения после «непересек.» густо переписан, с верхней петлёй и нижним округлым узлом; передан условно как «мн-в». Первоначальные штрихи под переписыванием не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000163

$$S_{U_1,U_2,\ldots,U_s;k_1,k_2,\ldots,k_s} = \{d : n(d,U_1) = k_1, \ldots\}$$

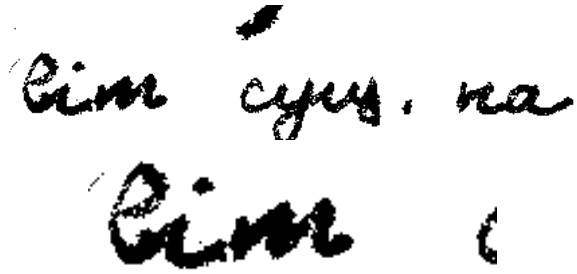
$\sigma$-алг., порожд. этими цилиндрич. множествами. Обычное распред. Гиббса порожд. меру на этой $\sigma$-алгебре. Получ. меры удовл. условию равномерного сильного перемешивания. это предельная мера. Её существование док. для малых плотностей.

$$\mu(S_{U_1U_2,k_1k_2}) - \mu(S_{U_1,k_1})\mu(S_{U_2,k_2}) \longrightarrow 0,$$
$$d(U_1, U_2) \longrightarrow \infty$$

(равном. сильное перемешивание)

равномерно по всем парам $U$

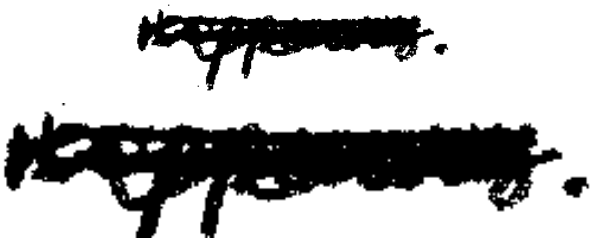
Трудность — [Неразобранное короткое слово.] сущ. на



**Сомнительное чтение.** После тире перед «сущ.» короткое слово: «есть» / «её» / иное чтение; соединённые средние штрихи не дают уверенного полного чтения.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000163

[Зачёркнуто: неразобранное длинное слово.] цилиндр. мн-вах*



**Сомнительное чтение.** После «на» густо зачёркнуто длинное слово с двумя нижними штрихами: «корреляц.» / иное слово; читаемые части не дают уверенного восстановления.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000163

Это $\longrightarrow$ переформулир. свойств корреляц. ф-й.

GELFAND-P000164

26

Св-ва, вытек. из этого.

1°. Для почти всех $d$ сущ. средняя плотность —

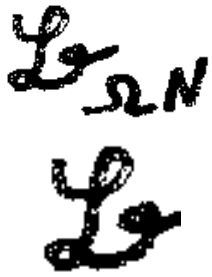
— следствие теор. Биркгофа и эргодичести меры.

Предл. Гельфанда: начать с аксиом о корреляц. функциях. Как их выделить?

Термодин. величины.

$E$ энергия $P$ давление $S$ энтропия $F$ своб. энергия

$$Z = \frac{1}{N!} \int_{\mathcal{Y}_{\Omega N}\,[?]} e^{-\beta H(a)}\, da$$



**Сомнительное чтение.** Знак области интегрирования совпадает с каллиграфическим петлевым знаком предыдущего кадра: $\mathcal{Y}$ / $\mathcal{G}$ / иной знак; индексы здесь $\Omega N$ без ясно видимой запятой. Передан условно как $\mathcal{Y}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000164

— нормир. множитель.

Все они выраж. через $\ln Z$

Будем док., что сущ. $\lim \dfrac{\ln Z}{N}$

GELFAND-P000165

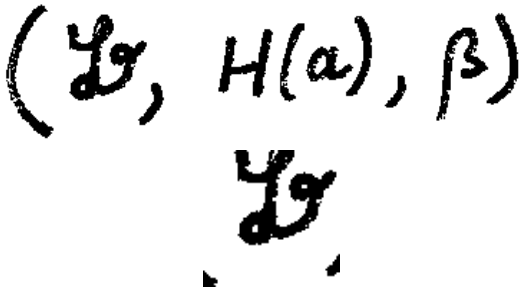
27

$10/\overline{\text{X}}$ Сем. Гельфанда

Минлос Лекция 4.

$E$ энергия $P$ давление $S$ энтропия

$(\mathcal{Y}\,[?], H(a), \beta)$

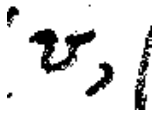


**Сомнительное чтение.** В тройке первый знак тот же петлевой каллиграфический знак: $\mathcal{Y}$ / $\mathcal{G}$ / иной знак. Передан условно как $\mathcal{Y}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000165

1°. $E = \langle H(a)\rangle$. Для $H(a) = \sum U(|x_i - x_j|)$ была док. репрезентативность, т.е.

$$\langle H(a)\rangle \approx \underset{N,\Omega\longrightarrow\infty}{Ne}, \qquad e = e(v\,[?], \beta)$$



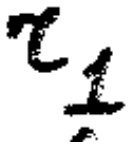
**Сомнительное чтение.** Аргумент в $e(v, \beta)$ написан $v$- / $\nu$-подобно; латинский / греческий знак не различён.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000165

$$\langle H(a)\rangle = \frac{\int H(a) e^{-\beta H(a)}\, da}{Z} = -\frac{\partial}{\partial\beta} \ln Z$$

2°. $p(x) = \tau_1(x)\,[?]. \quad P = \dfrac{1}{S}\int p(x)\, d\sigma$

(До пред. перехода)



**Сомнительное чтение.** Знак с индексом 1 после $p(x) =$ имеет верхнюю дугу и нижний крючок: $\tau_1$ / $r_1$; он повторяется в скобке ниже.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000165

Сущ. гипотеза, что $p(x) \longrightarrow const$ в термодин. пред. переходе. это не следует из ранних гипотез (что $\tau_1 \longrightarrow const$, т.к. это $\forall$ конечн. участке)

$$p = \frac{\partial \ln Z}{\partial V};$$

3°. Энтропия распр. Гиббса:

$\forall$ распр. $\pi(x)$

$$S = \int \pi(x) \ln \pi(x)\, dx; \qquad \frac{S}{N} = \frac{1}{N}\ln Z - \frac{1}{\beta}\frac{\partial}{\partial\beta}\frac{\ln Z}{N}$$

Сущ. пред. энтропии на 1 частицу.

———— · ————

В. И. Арнольд. О работах Маслова.

$R^{2n}$ — фазовое пр-во $p_1, \ldots, p_n, q_1, \ldots, q_n$, если введ. 3 структуры

1) метрика $p^2 + q^2$ и скал. произв. (евкл. структура) $(x, y)$

2) компл. структура $z = p + iq$, $R^{2n} = C^n$,

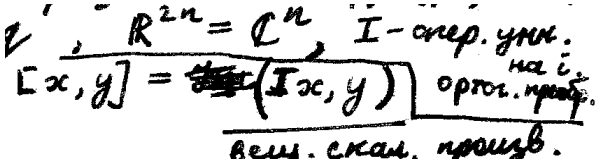
$I$ — опер. умн. на $i$.

3) симплектич. структура

$[x, y] =$ [Зачёркнуто: неразобранный знак.] $(Ix, y)$

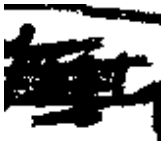
вещ. скал. произв.

ортог. [неразобранное сокр.]



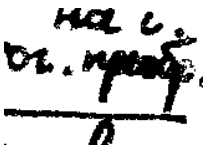
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000165

**Рисунок и набранное описание.** Структуры пронумерованы 1), 2), 3). У $(Ix, y)$ ступенчатый контур, нижняя подпись «вещ. скал. произв.»; справа сокращение после «ортог.» и указатель от $I$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000165

**Сомнительное чтение.** Перед $(Ix, y)$ густо зачёркнут короткий математический знак / термин; отдельные штрихи не дают уверенного чтения.

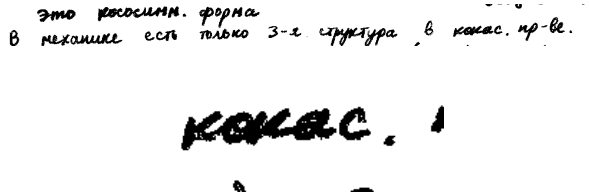


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000165

**Сомнительное чтение.** После «ортог.» сокращение густо переписано: «преобр.» / «произв.» / иное; начало «пр» и нижний штрих видимы.

это кососим. форма

В механике есть только 3-я структура в [неразобранное сокр.] пр-ве.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000165

**Сомнительное чтение.** Перед «пр-ве» сокращение выглядит «кас.» / «касс.» / иной термин; точное чтение не установлено.

Сохр. этих структур: $O(2n)$, $GL(C, n)$, $Sp(n)$

Легко док., что попарные пересеч. равны тройному (из [3])

это $U(n)$.

Подпр-во $R^n$ наз. лагранжевым, если на нём 3-я форма $0$ ($IR^n \perp R^n$). Напр., вещ. и чисто мнимые.

$$[R^n, R^n] = 0$$

GELFAND-P000166

Пример. $p = p(q)$ — лагранжево мн-зие $\iff \exists S(q)$, что $p = \dfrac{\partial S(q)}{\partial q}$

$n = 1$ — любая кривая — лагр. мн-зие

$n = 2$ — не любая.

Лагр. плоск. — вещ. подобные, $U(n)$ действ. транзитивно

$O(n)$ оставл. на месте вещ. плоск.

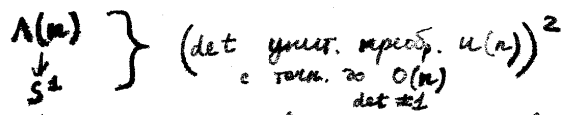
Лагр. плоскости $\Lambda(n) = U(n)/O(n)$ — лагр. мн-зие Грассмана

(Лагр. плоск. разм. $\leq n$, но здесь только тех разм. $n$)

$M$ — лагранжево мн-зие (кас. пр-во $\forall$ точке лагранжево)

Постр. отобр.

$$\left.\begin{array}{c}\Lambda(n)\\ \downarrow\\ S^1\end{array}\right\} \quad (\text{det унит. преобр. } U(n))^2$$

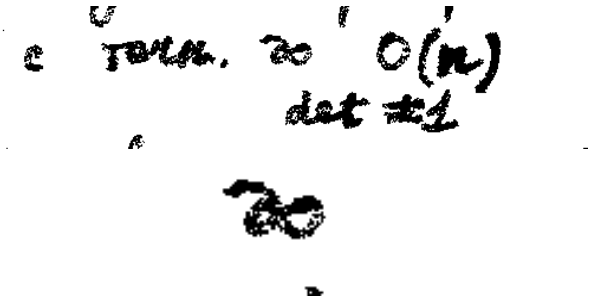


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000166

**Рисунок и набранное описание.** Вертикальное отображение $\Lambda(n) \to S^1$ объединено правой фигурной скобкой с квадратом определителя.

с точн. до [?] $O(n)$

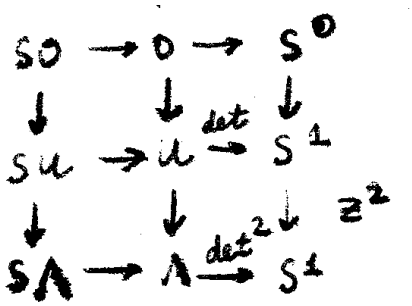
$\det = \pm 1$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000166

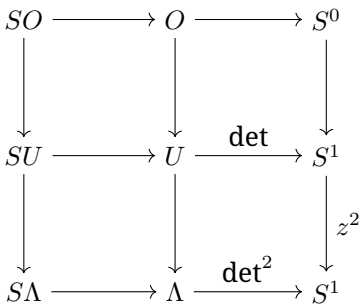
**Сомнительное чтение.** После «с точн.» два соединённых петлевых штриха, похожих на «до» / знак $\approx$; передано условно как «до».

$U(n)$ перев. вещ. плоск. в нашу лагранжеву.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000166

**Рисунок и набранное описание.** Три строки $SO, O, S^0$; $SU, U, S^1$; $S\Lambda, \Lambda, S^1$. Подписи стрелок $\det$, $\det^2$, $z^2$.



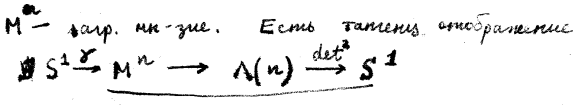

$S\Lambda$ — слой соотв. расслоения.

Это диагр. расслоений.

$M^n$ — лагр. мн-зие. Есть тангенц. отображение
[Переписанный неразобранный знак.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000166

**Сомнительное чтение.** Перед цепочкой $S^1 \longrightarrow M^n$ густо переписанный знак: $\forall$ / зачёркнутая запись; исходный знак не установлен.

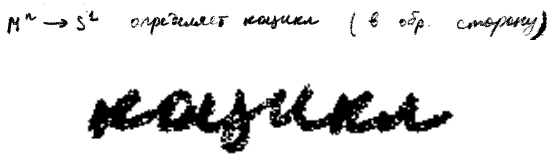


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000166

**Рисунок и набранное описание.** Под цепочкой от $M^n$ до последнего $S^1$ длинная черта; на первой стрелке $\gamma$, на последней $\det^2$.

$$S^1 \xrightarrow{\gamma} M^n \longrightarrow \Lambda(n) \xrightarrow{\det^2} S^1$$

$M^n \longrightarrow S^1$ определяет кацикл [?] (в обр. сторону)

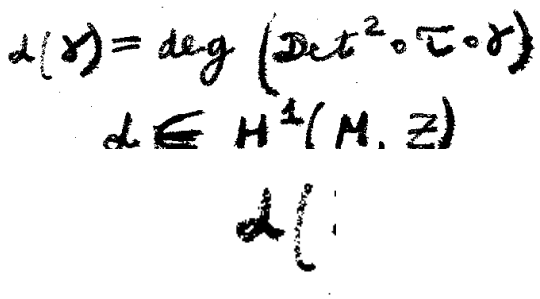


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000166

**Сомнительное чтение.** Слово после «определяет» выглядит «кацикл» / «коцикл» / «нацикл»; начальная буква и первая гласная не различены уверенно. Передано условно как «кацикл».

$\gamma$ — кривая в $M^n$

$$\ell\,[?](\gamma) = \deg(\mathrm{Det}^2 \circ \tau \circ \gamma),$$
$$\ell\,[?] \in H^1(M, Z)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000166

**Сомнительное чтение.** Знак перед $(\gamma)$ и перед $\in H^1$ имеет высокий ствол и нижнюю петлю: $l$ / $\ell$ / $\mu$-подобный знак. Передан условно как $\ell$.

Это индекс Маслова, участв. в ф-лах асимптотики, в частности, получ. индекс Морса (число сопр. точек на геод.)

Есть другое геометрич. опред. Маслова.

$17/\overline{X}$ Сем. Гельфанда. Минлос. Лекция 5.

Фазовые переходы.



И. М. Гельфанд. Теор. двойств. Танака — Крейна

$G$ — кон. группа или компактная.

Даны предст., неприв., конечномерные в пр-вах $A_1, \dots, A_n$

$$A_i \otimes A_k \cong \sum A_j$$

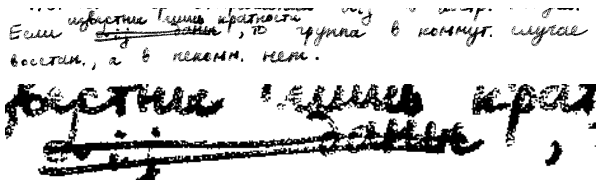
(Тенз. произв. разлож. на непривод. представления)

Рассм. $\sum A_j$ (каждое по $1500$ раз)

$$A_i \otimes A_j \longrightarrow \sum A_j;$$

т.е. есть набор отображений $d_{ij}$ в абстр. модуль.

Если [зачёркнутая неразобранная запись; сверху вписано: свойства этих кратностей], то группа в конечн. случае восстан., а в комп. нет.



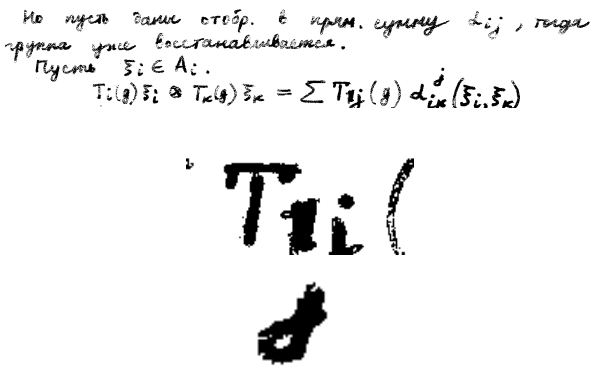
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000167

**Сомнительное чтение.** После «Если» зачёркнута длинная запись; поверх / сверху вписаны «свойства этих кратностей». Нижние две черты и отдельные нижние штрихи не дают полного чтения отменённой записи.

Но пусть даны отобр. в прям. сумму $d_{ij}$, тогда группа уже восстанавливается.

Пусть $\xi_i \in A_i$.

$$T_i(g)\xi_i \otimes T_k(g)\xi_k = \sum T_{ij}\,[?](g) d^j_{ik}(\xi_i, \xi_k)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000167

**Сомнительное чтение.** Нижний индекс у $T$ справа имеет слитые или переписанные штрихи: $ij$ / $j$; передан условно как $ij$. Верхний индекс у $d$ имеет петлю и верхнюю точку, передан как $j$.

Напишем вместо $T_i(g)$ любые $C_i$ — лин. преобр.

Пусть [?] верна ф-ла:

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000167

**Сомнительное чтение.** Слово перед «верна ф-ла» густо переписано; условное чтение «Пусть», внутренние отменённые штрихи не разобраны.

$$C_i\xi_i \otimes C_k\xi_k = \sum C_j d_{ik}^j(\xi_i, \xi_k).$$

У этого ур-я есть решения $C_i = T_i(g)$.

Тогда $C_i = T_i(g)$. Итак, все решения этих ур-й будут $T_i(g)$ и всё восстанавл. по $d_{ik}^j$.

Есть обобщение на $SL(2, R)$.

Nirenberg.

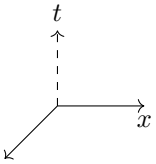
Varadhan.

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \sum a^{ij}(x) u_{x^i x^j}, \qquad u(x,0) = \delta(x-y)$$

Изуч. поведение фунд. решения.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000167

**Рисунок и набранное описание.** Три стрелки из общей точки; вертикальная пунктирная с $t$, правая с $x$, нижняя левая без подписи.




Тогда

$$u(x) = e^{-\left(\frac{g(x,y)}{t} + o(\frac{1}{t})\right)}, \quad t \longrightarrow 0$$

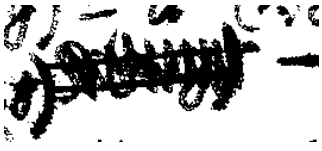
первый член раз. по $x$.

Для теплопр.

$$u = C\frac{e^{-\frac{(x-y)^2}{4t}}}{t^{n/2}}$$

$$g(x,y) = d^2(x,y)$$

$d(x,y)$ [зачёркнутый неразобранный термин] — расст. по геодезическим



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000167

**Сомнительное чтение.** После $d(x,y)$ густо зачёркнут термин; буквальные внутренние штрихи перекрыты.

($t^{n/2}$ вход. в $o(\frac{1}{t})$)

в метрике, порожд. $a^{ij}$.

Ещё эллипт. соб. знач. опер. Лапласа в области в том же духе.

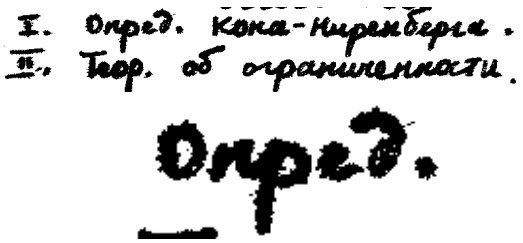
GELFAND-P000168

24/$\overline{X}$. Сем. Гельфанда

Вишик. Лекция 1.

I. Опр-ё. [?] Кона-Ниренберга.

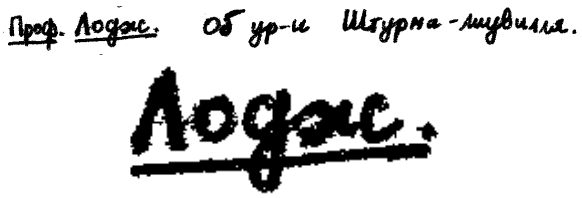
II. Теор. об ограниченности.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000168

**Сомнительное чтение.** Сокращение после I выглядит «Опр-ё.» / «Опр-е.»; верхний штрих последней буквы не установлен, передано условно «Опр-ё.».

Проф. Лоджс. [?] Об ур-и Штурма-Лиувилля.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000168

**Сомнительное чтение.** Фамилия после «Проф.» имеет слитые средние и конечные штрихи: «Лоджс.» / «Лосж.» / «Лосх.» / «Лорч.»; передана условно «Лоджс.».

31/$\overline{X}$ Сем. Гельфанда.

Вишик. Лекция 2.

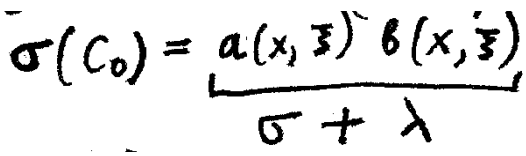
$$\sigma(A) = a(x,\xi) \longleftrightarrow A$$

$$A.Bu = C_0 u + \ldots + C_{s-1}u + T_s u,$$

где

$$\sigma(C_k) = \sum_{|\alpha|=k} \frac{1}{\alpha!}\partial^\alpha a(x,\xi) D^\alpha b(x,\xi)$$

$$\partial^\alpha = \frac{\partial^{|\alpha|}}{\partial \xi^\alpha}, \qquad D^\alpha = \left(\frac{1}{i}\frac{\partial}{\partial x}\right)^\alpha$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000168

**Рисунок и набранное описание.** Под произведением $a(x,\xi)b(x,\xi)$ прямая скобка с короткими поднятыми концами; подпись $\sigma + \lambda$.

$$\sigma(C_0) = \underbrace{a(x,\xi)b(x,\xi)}_{\sigma+\lambda}$$

$T_s$ — опер. порядка $\sigma + \lambda - s$.

$$\zeta(\xi)a(x,\xi) = h(x,\xi), \qquad \zeta(\xi)b(x,\xi) = g(x,\xi)$$

$$\widetilde{Au}(\xi) = (2\pi)^{-n/2} \int \widetilde{h}(\xi-\eta,\eta)\widetilde{u}(\eta)d\eta$$
$$\widetilde{Bu}(\eta) = (2\pi)^{-n/2} \int \widetilde{g}(\eta-\tau,\tau)\widetilde{u}(\tau)d\tau$$

$$\widetilde{A.Bu}(\xi) = (2\pi)^{-n/2} \int \widetilde{h}(\xi-\eta,\eta)\widetilde{Bu}(\eta)d\eta =$$

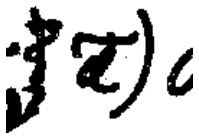
$$= \dots \int \widetilde{h}(\xi-\eta,\eta)d\eta \int \widetilde{g}(\eta-\tau,\tau)\widetilde{u}(\tau)d\tau =$$
$$= \dots \int \left( \int \widetilde{h}(\xi-\eta,\eta)\widetilde{g}(\eta-\tau,\tau)d\eta \right) \widetilde{u}(\tau)d\tau$$

Разложим $\widetilde{h}$ по ф-ле Тейлора при $\eta = \tau$

$$\widetilde{h}(\xi-\eta,\eta) = \sum_{|\alpha|\le s-1} \frac{1}{\alpha!}\partial^\alpha \widetilde{h}(\xi-\eta,\tau)(\eta-\tau)^\alpha + h_s(\xi-\eta,\eta,\tau)$$

GELFAND-P000169

$$\int \widetilde{h}(\xi-\eta,\eta)\widetilde{g}(\eta-\tau,\tau)d\eta$$
$$= \int \widetilde{h}(\xi-\eta,\tau)\widetilde{g}(\eta-\tau,\ [?]\,\tau)d\eta +$$
$$+ \sum \frac{1}{\alpha!} \int \partial^\alpha \widetilde{h}(\xi-\eta,\tau)(\eta-\tau)^\alpha \widetilde{g}(\eta-\tau,\tau)d\eta$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000169

**Сомнительное чтение.** В первом правом интеграле между $\eta - \tau$, и последним $\tau$ небольшой густой переписанный знак; возможная отменённая $\xi$ / иной знак не установлен.



1-я свёртка соотв. произведению $h(x,\tau)g(x,\tau)$

Отсюда всё получается.

Опред.

$$\tau_0, \tau_1, \dots, \tau_k, \dots \searrow -\infty$$
$$A_0, A_1, \dots, A_k, \dots$$

$A_i$ однор. пор. $\tau_i$ с символами $a_i(x,\xi)$

$$A \sim \sum_{k=0}^{\infty} A_k$$

(Заранее $A_i : S \longrightarrow S$)

$$A - \sum_{k=0}^{N} A_k = T_{N+1} \quad \text{— опер. порядка } < \tau_N.$$

Символ [зачёркнутая формула, похожая на $\sigma(A)$, чтение не установлено]

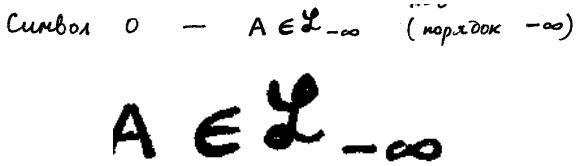
**Сомнительное чтение.** После «Символ» зачёркнута формула, похожая на $\sigma(A)$; густые штрихи внутри скобок оставляют чтение неоднозначным.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000169

форм. сумма

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k(x,\xi) = \sigma(A)$$

Символ $0$ — $A \in \mathcal{L}_{-\infty}$ [?] (порядок $-\infty$)

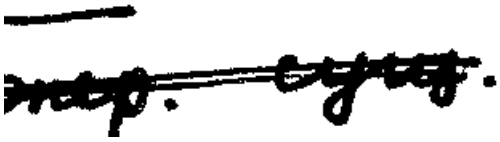


**Сомнительное чтение.** Каллиграфическая буква перед $-\infty$ имеет высокий ствол с верхней и нижней петлями: $\mathcal{L}$ / $\mathcal{Y}$ / иной рукописный знак. Передана условно как $\mathcal{L}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000169

Теорема: символ опер. опред. однозначно.

$\forall$ [зачёркнутые неразобранные сокращения] символу сущ. оператор.



**Сомнительное чтение.** После $\forall$ зачёркнуты два сокращения: «опер. сущ.» / иная запись; видны нижние штрихи и соединяющая длинная черта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000169

Псевдодифф. опер. образуют алгебру.

$$\sigma(A.B) = \sum \frac{1}{\alpha!} \partial^\alpha \sigma(A) D^\alpha \sigma(B)$$

О. А. Олейник.

Одна частная зад. механики.

Вязкие жидк. $u, v$ — скор. (плоская). Ур-я Навье-Стокса.

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial t} + u\dfrac{\partial u}{\partial x} + v\dfrac{\partial u}{\partial y} = -\dfrac{1}{\rho}\dfrac{\partial p}{\partial x} + \nu\Delta u \\ \dfrac{\partial v}{\partial t} + u\dfrac{\partial v}{\partial x} + v\dfrac{\partial v}{\partial y} = -\dfrac{1}{\rho}\dfrac{\partial p}{\partial y} + \nu\Delta v \\ \dfrac{\partial u}{\partial x} + \dfrac{\partial v}{\partial y} = 0 \end{cases}$$

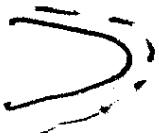
$\nu$ — вязкость (малая)

$\nu = 0$ — ур-я Эйлера (идеальная жидкость).

Даже для малого $\nu$ нельзя зачёркивать эти члены (Прандтль)

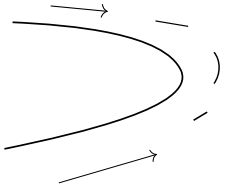
Идеальн. жидк.: гран. усл. — норм. компон. скор. $= 0$

вязк. — обе комп. $= 0$ (прилипание)

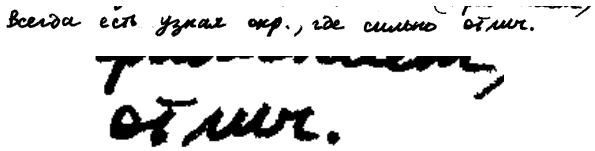


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000169

**Сомнительное чтение.** Слева у граничных условий открытая слева дуга, выпуклая вправо. Над и под дугой короткие штрихи и стрелки, направленные вправо; справа несколько отдельных штрихов. Подписей нет; точные направления всех коротких штрихов не установлены.



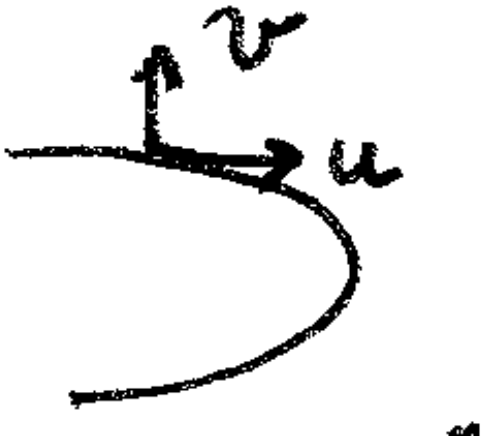
Всегда есть узкие окр., где сильно отлип. [?]



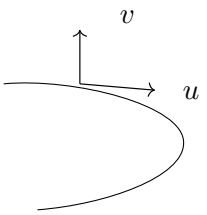
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000169

**Сомнительное чтение.** Последнее сокращение читается «отлип.» / «отлич.» / иной конец; видимые начальные буквы «от», далее соединённые штрихи. Передано условно как «отлип.».

GELFAND-P000170



Типографское воссоздание




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000170

$v$ не мен. (гран. усл. сохр.)

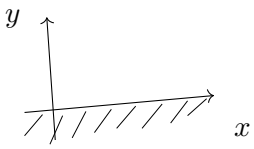
$u$ мен. сильно.

Остаются ур-я Прандтля:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial t} + u\dfrac{\partial u}{\partial x} + v\dfrac{\partial u}{\partial y} = -\dfrac{1}{\rho}\dfrac{\partial p}{\partial x} + \nu\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}, \\ \cancel{\dfrac{\partial p}{\partial y} = 0} \\ \dfrac{\partial u}{\partial x} + \dfrac{\partial v}{\partial y} = 0. \end{cases}$$

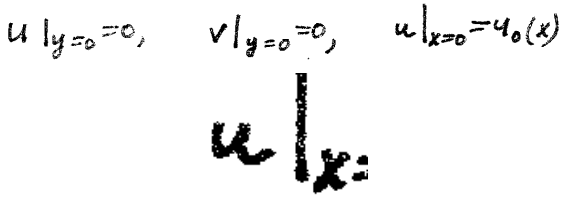
$p$ по нормали не мен. и счит., что это изв. ф-я, получ. из ур-й ид. жидк. $p = p(t, x)$.

Типографское воссоздание




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000170

$$u|_{y=0} = 0, \qquad v|_{y=0} = 0, \qquad u|_{x=0} = u_0(x).$$



**Сомнительное чтение.** В третьем условии нижний знак $x$-подобный: $u|_{x=0} = u_0(x)$. Альтернативное чтение: $y$-подобный знак.

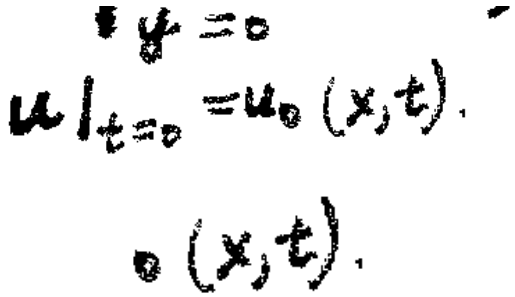
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000170

$$u(t, x, y) = U(t, x) \qquad y \longrightarrow \infty.$$

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial t} + u\dfrac{\partial u}{\partial x} + v\dfrac{\partial u}{\partial y} = \nu\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2} - \dfrac{1}{\rho}\dfrac{\partial p(t,x)}{\partial x}, \\ \dfrac{\partial u}{\partial x} + \dfrac{\partial v}{\partial y} = 0. \end{cases}$$

$$u|_{y=0} = 0, \qquad v|_{y=0} = v_0(x,t), \qquad u|_{x=0} = u_0(x),$$

$$u|_{t=0} = u_0(x,t),$$



**Сомнительное чтение.** В условии при $t = 0$ второй аргумент справа $t$-подобный: $u_0(x,t)$; возможно также чтение $y$-подобной нижней петли.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000170

$$\lim_{y\to+\infty} u(t,x,y) = U(t,x).$$

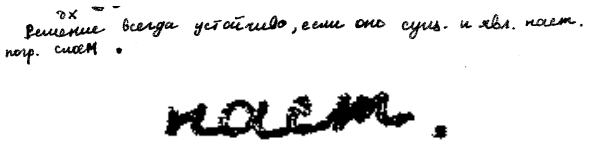
Реш. единств., если оно существует.

Можно док., что сущ. для промеж. $0 \le t \le T$ для всего обтек. тела (отрыв может быть, но не мгновенно).

Вблизи нач. обтекания сущ. $\forall t$.

$$\frac{\partial p}{\partial x} \le 0.$$

Решение всегда устойчиво, если оно сущ. и явл. наст. [?] погр. слоем.



**Сомнительное чтение.** Последнее сокращение первой строки читается «наст.»; альтернативное чтение «насл.». Соединённые конечные штрихи плотные. Сокращение не раскрыто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000170

GELFAND-P000171

$14/\overline{XI}$. Сем. Гельфанда.

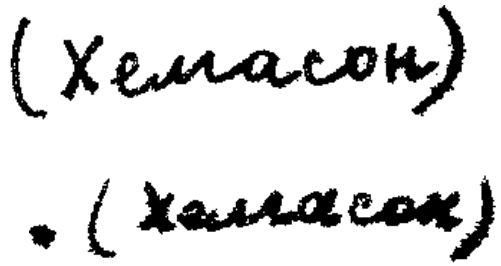
Агранович. Лекция 3 по псевдодифф. операторам.

Проблемы дифф. геом.

1. Есть полное рим. мн-зие отриц. кривизны.

$f \in C_0^\infty(\Omega)$, дан шар $B$ и $\int$ по любой сфере, содержащей $B$, $= 0$. Док., что $f = 0$ вне $B$.

(Хелгасон) Для пост. крив. сделано. (Хелгасон)



**Сомнительное чтение.** Фамилия в обеих скобках: «Хелгасон» / «Хельгасон»; соединённые средние штрихи не вполне раздельны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000171

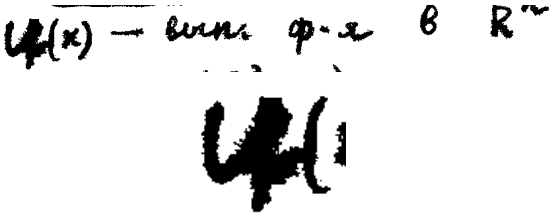
2. [Зачёркнуто: неразобр. знак]

**Сомнительное чтение.** Перед Calabi густо зачёркнут небольшой знак с вертикальным штрихом и нижней петлёй: звёздочка / отменённая буква.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000171

Calabi

$U(x)$ [?] — вып. ф-я в $R^n$.



**Сомнительное чтение.** Первая буква функции усилена и переписана: $U$- / $u$-подобный знак; внутренние наложенные штрихи не отделяются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000171

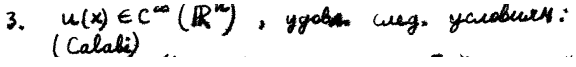
$$\det\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j}\right) \equiv 1.$$

Док., что $U$ — многочлен 2-й степени.

Доказано для $n = 2$ и для $n \leq 5$ Calabi.

3. $u(x) \in C^\infty(R^n)$, удовл. [?] след. условию:

(Calabi)

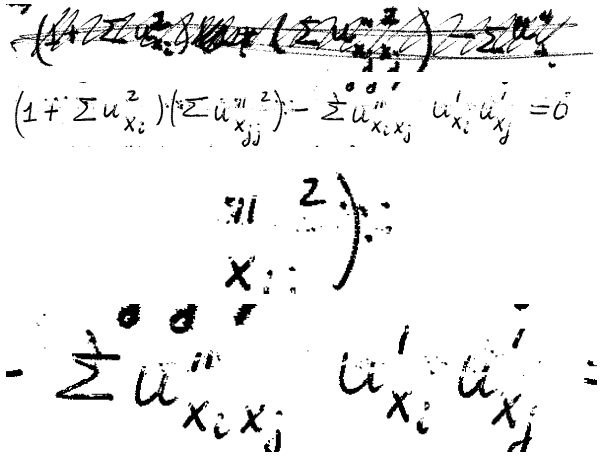


**Сомнительное чтение.** Конец сокращения «удовл.» усилен наложенными штрихами; после него «след. условию:».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000171

[Зачёркнуто:]

$$\left(1+\sum u_{x_i}^2\right) \text{ [неразобр.] } \left(\sum u''_{x_jj}{}^2\right)$$
$$-\sum u''_{x_i}\,[?]$$
$$\left(1+\sum u_{x_i}^2\right)\left(\sum u''_{x_jj}{}^2\right)-\sum u''_{x_ix_j}u'_{x_i}u'_{x_j}=0.$$



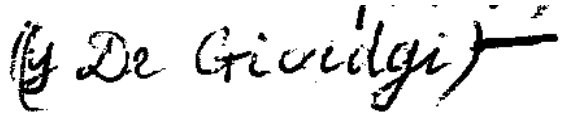
**Сомнительное чтение.** Первая строка густо зачёркнута. Между первой закрывающей скобкой и следующей суммой наложены неразделимые штрихи; конец $-\sum u''_{x_i}$-подобный, с неуверенно читаемыми индексами и верхними штрихами. В чистой строке после двойного штриха у $u_{x_jj}$ виден отдельный поднятый 2; двойное $j$ / сжатое $x_jx_j$ остаётся неуверенным.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000171

Верно ли, что $u$ линейна?

(Это ур-я мин. поверхн.)

Сделано. (у De Giorgi [?] есть ссылка)



**Сомнительное чтение.** Латинское имя: De Giorgi / De Gicrigi / De Giccilgi-подобные соединённые средние буквы. Перед именем «у» с дополнительными вертикальными штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000171

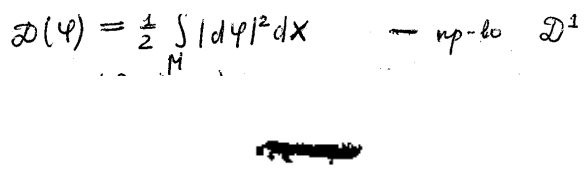
4. $M$ — комп. рим. мн-зие.

$$L_1^2(M),\quad \langle\varphi,\psi\rangle=\int_M \varphi\psi\,dx+\int\langle d\varphi,d\psi\rangle\,dx.$$

GELFAND-P000172

[номер в источнике: 33]

$$D(\varphi)=\frac{1}{2}\int_M |d\varphi|^2\,dx \quad \text{— пр-во } D^1\,[?].$$



**Сомнительное чтение.** Перед «пр-во $D^1$» густой горизонтальный штрих: тире / стрелка, с наложенным левым концом; направление не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000172

$$(L_1^2(M),D)$$
$$(L_1^2(M'),D').$$

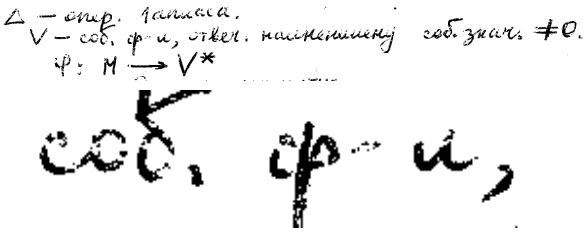
Есть изометрия $L_1^2(M)$, индуцир. диффеом. $M$ и $M'$. Док., что $M'$ и $M$ изометричны.
Инварианты — соб. знач. опер. Лапласа.
[Зачёркнуто: ~~Ep~~ [?]]

**Сомнительное чтение.** Над номером 5 короткое зачёркнутое слово: «Ep» / «Op»; соединённые штрихи не полностью раздельны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000172

5. $M$ — $n$-мерн. комп. неприв. симм. пр-во.
$\Delta$ — опер. Лапласа.
$V$ — соб. пр-и [?], отвеч. наименьшему соб. знач. $\neq 0$.

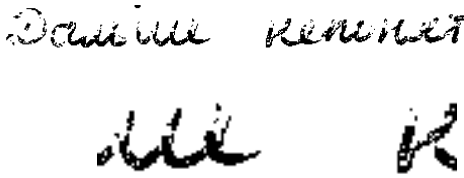
$$\varphi : M \longrightarrow V^*.$$



**Сомнительное чтение.** После «соб.» сжатое сокращение «пр-и»- / «пр-во»-подобное; конечные штрихи не вполне раздельны. Перед $0$ знак $\neq$; отображение оканчивается $V^*$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000172

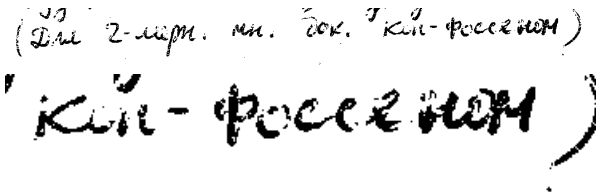
Если не [?] компактно.



**Сомнительное чтение.** Перед «компактно» бледные соединённые штрихи: «Если не компактно.» / «Если ... компактно.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000172

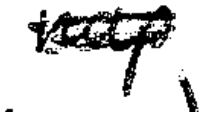
6. $M$ — полное некомп. рим. мн-зие (3-мерн.) полож. кривизны (тензор Ricci $> 0$).
Будет ли $V$ здесь уходить в $\infty$.
(Для 2-мерн. мн. док. Кн-Фоссеном [?])



**Сомнительное чтение.** Фамилия «Кн-Фоссеном» / «Кон-Фоссеном»; средние штрихи и возможное второе «с» слитны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000172

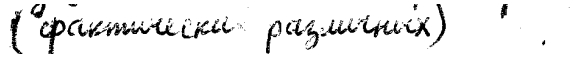
7. $M$ — комп. $n$-мерное мн-зие. Сущ. ли $\infty$-много [Зачёркнуто: ~~нар~~ [?]] пересек. геодезических.



**Сомнительное чтение.** Перед «пересек.» зачёркнуто «пар» / короткое слово с нижним штрихом; сокращение не раскрыто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000172

(фактически [?] различных)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000172

**Сомнительное чтение.** Первое длинное слово в скобке читается «фактически»; часть внутренних штрихов слитна. Второе слово «различных».

3. [?]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000172

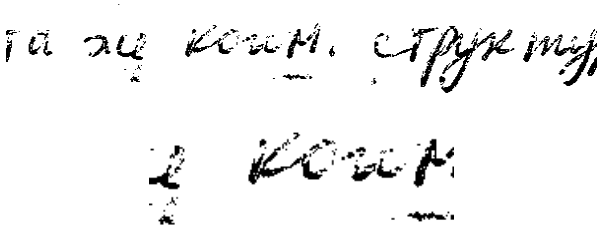
**Сомнительное чтение.** Номер после 7 выглядит как «3.» / «8.»: сверху маленькая петля, снизу открытая дуга.

$M$ — комп. односвязное рим. мн-зие, в к-ром все геод. замкнуты и имеют одинак. длину. Док., что оно диффеом. симм. пр-ву [Зачёркнуто: $\rho =$ [?] неразобр.] 1-го типа. (?)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000172

**Сомнительное чтение.** Перед «1-го типа» зачёркнут $\rho =$- / $p =$-подобный знак с наложенным продолжением.

Есть аналит. мн-зие, диффеом. сфере, но не изометр.
(Bott). Bott док., что та же когом. [?] структура.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000172

**Сомнительное чтение.** В сокращении перед «структура» внутренние штрихи слитны; чтение «когом.». Под ним два коротких штриха. Имя Bott написано дважды, первый раз в скобках.

9. На любом ли комп. $M^3$ сущ. контактная структура?

GELFAND-P000173

$21/\overline{XI}$. Сем. Гельфанда.

Арнольд.

Лекция 1.

Теория особенностей дифф. отображений.

$$f : M^m \longrightarrow N^n.$$

$y = x^2$.

Типографское воссоздание

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000173

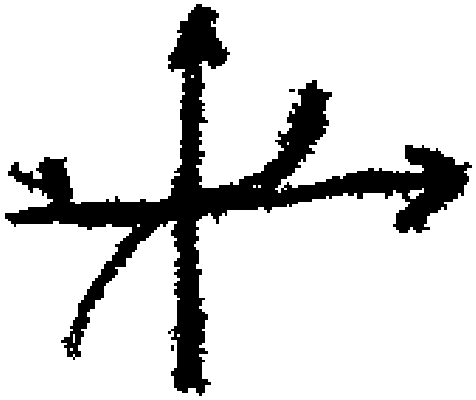
Устойч. [Зачёркнуто: неразобр. слово] особ.

**Неразобранный фрагмент.** Между «Устойч.» и «особ.» густо зачёркнуто короткое слово; лежащие под чертами буквы не восстановлены.

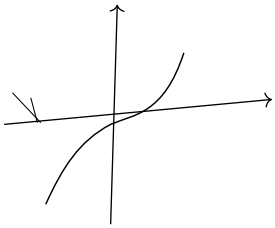
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000173

(у близкого дифф. отобр. прив. к тому же виду)

$y = x^3$.



Типографское воссоздание

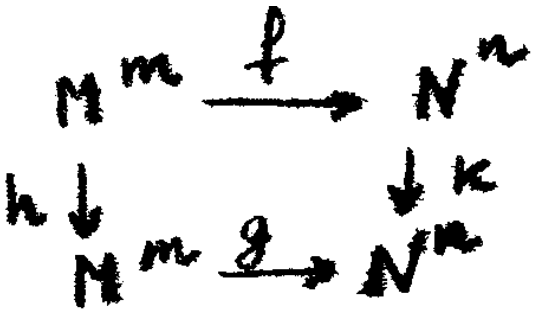


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000173

Неуст. особ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000173

**Сомнительное чтение.** У $y = x^2$ U-образная линия с внутренним почти вертикальным штрихом, ниже неё горизонталь. У $y = x^3$ оси со стрелками вверх и вправо, S-подобная линия снизу слева вверх вправо и маленькие косые штрихи слева от пересечения. Буквенных меток осей нет; точные касания в густом пересечении не устанавливаются.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000173

Типографское воссоздание

$$\begin{array}{ccc} M^m & \xrightarrow{\quad f \quad} & N^n \\ {\scriptstyle h}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle k} \\ M^m & \xrightarrow{\quad g \quad} & N^n \end{array}$$

Топ. уст. $\exists$ гомеом. $h$ и $k$.

(дифф.)

↓

Дифф. устойч.

Устойчивость в $0$ — на окрестностях то же самое.

(ростки отображения)

(Можно так изм. мн-зия, чтобы отобр. задавалось теми же ф-лами)

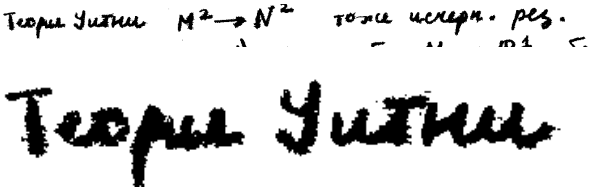
Rang max [?] — устойчив (невыр. ф-я).

**Сомнительное чтение.** Начало строки: Rang max / Ring max / min max; первый знак высокий и петлеобразный, последний штрих первого слова нисходит.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000173

Лемма Морса — невыр. квадр. форма ($R^n \to R^1$ устойч.)

Теорем [?] Уитни $M^2 \to N^2$ тоже исчерп. рез.



**Сомнительное чтение.** Первое слово «Теорем»-подобное; короткие конечные штрихи слитны. Затем Уитни и отображение с двумя верхними 2.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000173

Морс $M$ — комп. 1) уст. отобр. $M \to R^1$ обр. открытое всюду плотное мн-во.

2) Усл. на устойчивость (необх. и дост.):

GELFAND-P000174

М.1 Все крит. [Зачёркнуто: з [?], неразобр.] точки невырожд.

**Сомнительное чтение.** Перед «точки» зачёркнуто короткое слово с «з»-подобным началом; чтение «знач.» / наложенные короткие штрихи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000174

М.2 Все крит. значения различны.

3) лок. утв. лок. устойчивость $\Longleftrightarrow$ можно выбр. коорд. так, что запис. ф-ции (один из способов)

$$y = x_1$$
$$y = x_1^2 + \ldots + x_k^2 - x_{k+1}^2 - \ldots - x_m^2.$$

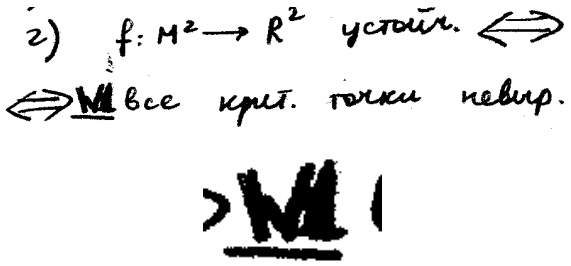
(уст. и топ. и дифф.)

Теор. Уитни.

1) Уст. отобр. плотны.

2) $f : M^2 \to R^2$ устойч. $\Longleftrightarrow$

$\Longleftrightarrow$ W1 [?] все крит. точки невыр.



**Сомнительное чтение.** Первый подчёркнутый номер W1 / M1; угловые штрихи сильно наложены. Знак равносильности написан дважды, перед номером снова $\Longleftrightarrow$. Следующий номер W2.

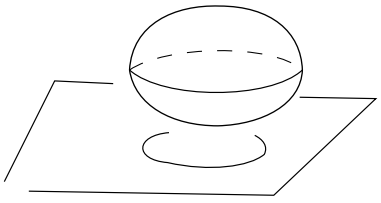
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000174

W2 крит. знач. трансверсальны (образы складок)

3) Устойч. в д. точке $\Longleftrightarrow$ отобр. запис. одной из ф-л:

1. $y_1 = x_1, \quad y_2 = x_2,$
2. $y_1 = x_1, \quad y_2 = x_2^2$ (складки),
3. $y_1 = x_1, \quad y_2 = x_1 x_2 + x_2^3.$

Типографское воссоздание



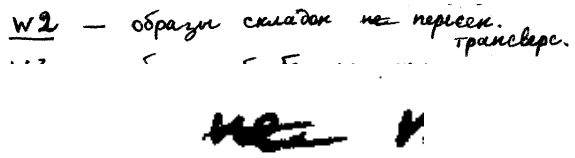
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000174

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000174

**Сомнительное чтение.** Шарообразный контур с поперечным эллипсом, верхняя дуга пунктирна; ниже незамкнутый овал и плоскость с разрывами верхнего края и левого нижнего угла. Подписей и соединяющей стрелки нет; точное проецирование не задано.

2. — точки складки, это кривые, где якобиан $= 0$.

W2 — образы складок [Зачёркнуто: ~~не~~ [?]] пересек. трансверс.

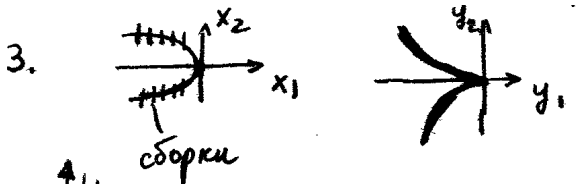



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000174

**Сомнительное чтение.** Перед «пересек.» короткое перечёркнутое «не»-подобное слово / плотный перечёркнутый знак.

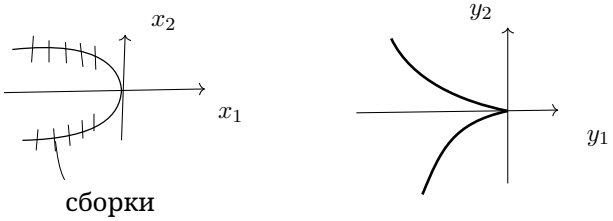
W3 — образы сборок различны.

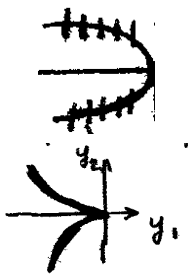
3.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000174

Типографское воссоздание



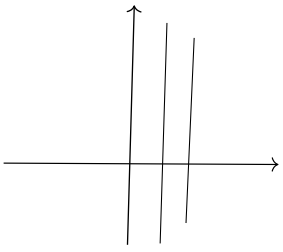




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000174

**Сомнительное чтение.** Слева оси $x_1, x_2$, линия с двумя левыми ветвями и короткими штрихами, выноска «сборки» к нижней ветви. Справа оси $y_1, y_2$ и две толстые ветви, сходящиеся у пересечения. Точное положение штрихов и касания в густом пересечении остаются неуверенными.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000174

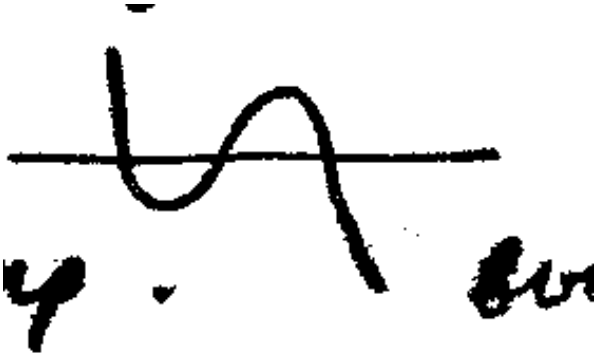
Типографское воссоздание



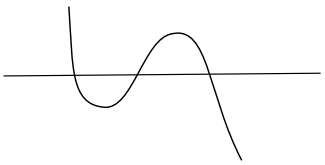
При $x_1 > 0$ на верт. прямых монот.

$$x_1 = \text{const} \Rightarrow y_1 = \text{const}\,.$$

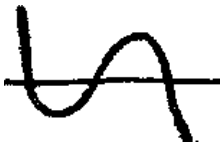
При $x_1 < 0$ будет



Типографское воссоздание



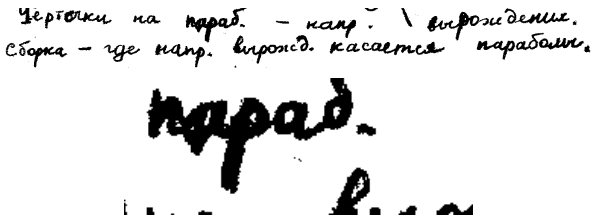
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000174



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000174

**Сомнительное чтение.** Горизонталь без стрелок и кривая сверху слева вниз, затем впадина, подъём над горизонталью и спад вниз справа. Буквенных подписей нет; расположение пересечений определяется только рисунком.

Чёрточки на параб. [?] — напр. вырождения.
Сборка — где напр. вырожд. касается параболы.



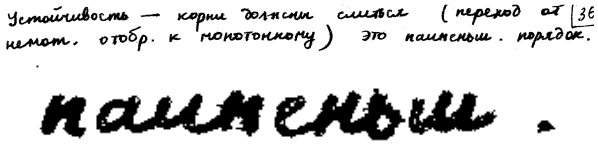
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000174

**Сомнительное чтение.** В первой строке сокращение «параб.» / сжатое «праб.»-подобное слово с наложенными начальными штрихами. В последней строке полностью «параболы».

GELFAND-P000175

[номер в источнике: 36]

Устойчивость — корни должны слиться (переход от немонот. отобр. к монотонному)
Это нечётный [?]. порядок.



**Сомнительное чтение.** Конец «нечётный» / «нечётн.» сжат; после слова отдельная точка, перед «порядок».

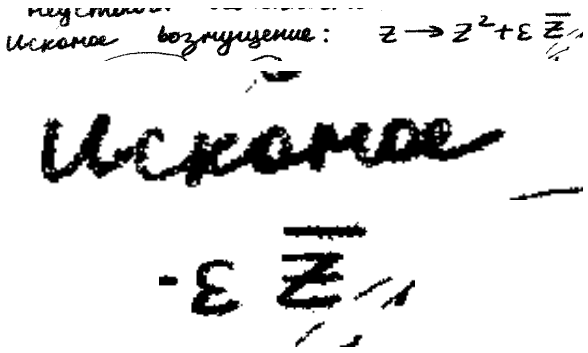
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000175

$$z \longrightarrow z^2$$

Неустойч. особенность.

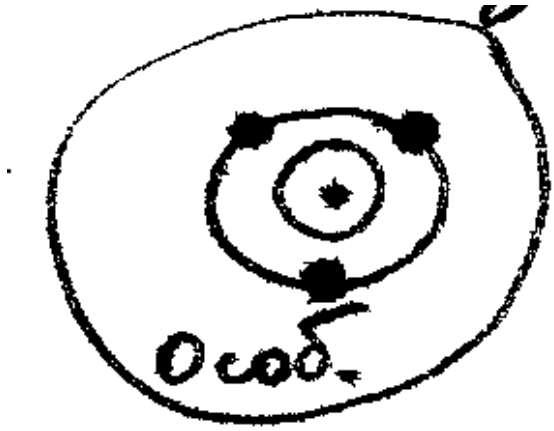
Исканое [?] возмущение:

$$z \longrightarrow z^2 + \varepsilon\bar{z}.$$

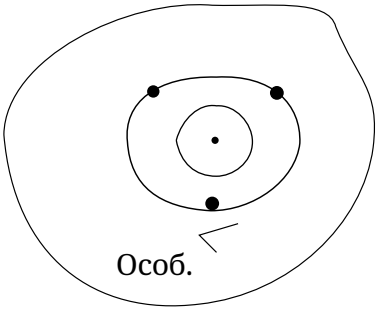



**Сомнительное чтение.** Первое слово «Исканое» / «Искомое»-подобные соединённые штрихи. Второе слово «возмущение»; над последним $z$ горизонтальная черта. Нижние наклонные штрихи принадлежат соседнему рисунку.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000175

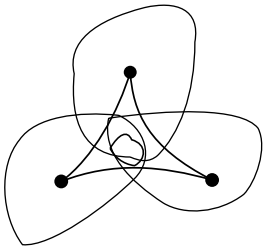



Типографское воссоздание

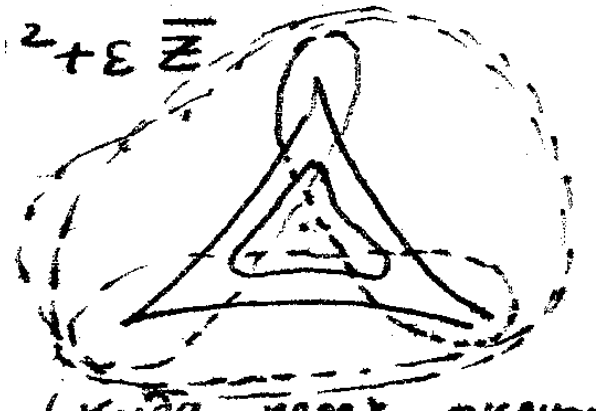



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000175

Типографское воссоздание

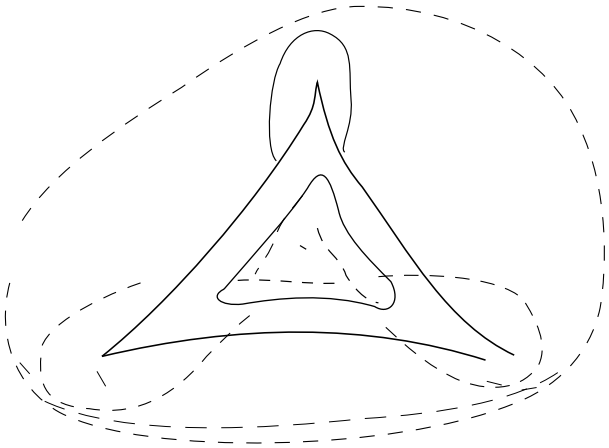


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000175

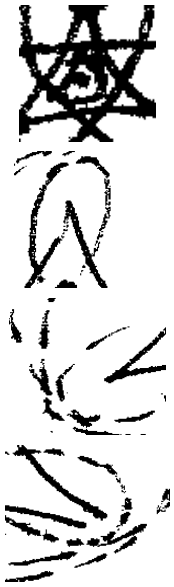


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000175

Типографское воссоздание



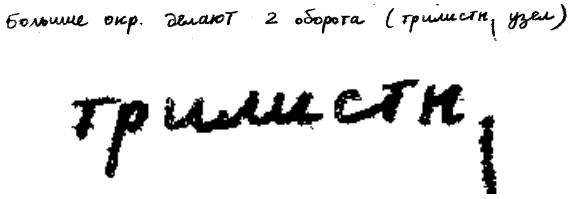
**Сомнительное чтение.** Три вложенные окружности с центральной точкой и тремя точками на средней; выноска «Особ.». Рядом три петлеобразных лепестка, три густые точки, соединяющие штрихи и малый центральный контур. Справа вогнутые треугольные контуры, верхняя петля, внешняя пунктирная дуга, нижние пунктирные петли и короткие наклонные штрихи. В густых пересечениях точная связность остаётся неуверенной.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000175

(Куда переш. окружности?)

Большие окр. делают 2 оборота (трилистн. [?] узел)



**Сомнительное чтение.** «трилистн.» / сокращение с соединённой последней буквой; после точки отдельный нисходящий штрих. Число оборотов написано 2.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000175

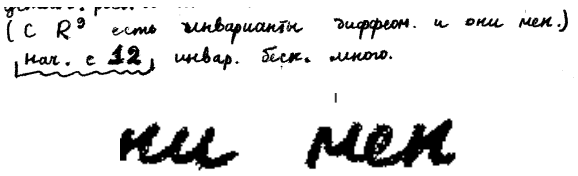
До разм. 5-6 классифик. есть.

Теорема 1 (Том)

При отобр. $R^9 \to R^9$ (и больше) всюду плотность устойч. ростков не имеет места.

(с $R^9$ есть инварианты дифферен. и они мен.)

Нач. с 12, инвар. беск. много.



**Сомнительное чтение.** Сокращение «мен.» / «мен»-подобные штрихи оставлено без расширения. «Нач. с 12» выделено снизу волнистой чертой с поднятыми концами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000175

Том:

Теорема 2.

Сущ. дискр. топ. классифик. существует!!!

(Как она выглядит — неизвестно)

(Если из пр-ва всех отобр. выкинуть $A_\infty$ — беск. коразм.

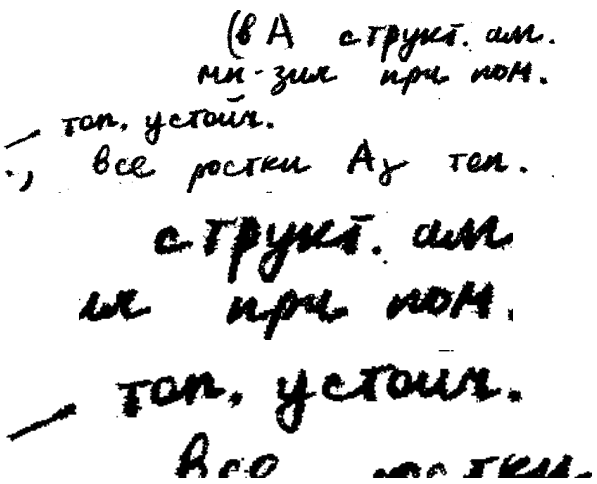
$$A = \bigcup_{\gamma\in\Gamma} A_\gamma + A_\infty.$$

$\Gamma$ — счётное мн-во.

Каждое $A_\gamma$ — конечн. коразм.; все ростки $A_\gamma$ топ. экв. друг другу, при разных $A_\gamma$ неэкв.

(в $A$ струй. [?] алг. мн-зия при топ. [?]

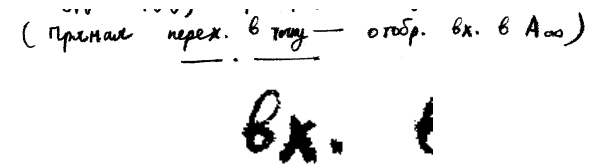
топ. устойч.



**Сомнительное чтение.** В правой приписке «струй.» / «структ.», «топ.» / «том.»; открытая скобка. Ниже отдельно «топ. устойч.» с наклонной выноской от строки конечной коразмерности; точное присоединение приписки не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000175

(Прямая перех. в точку — отобр. вх. [?] в $A_\infty$)



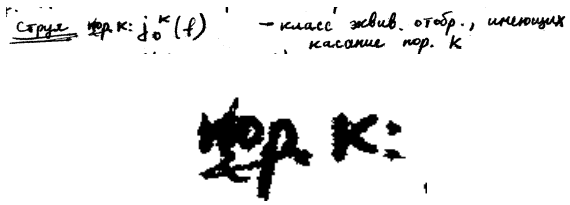
**Сомнительное чтение.** Сокращение «вх.» / «вл.»; отдельно подчёркнуты «перех.» и «в точку».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000175

---

$f : M^m \to N^n$ росток отобр.

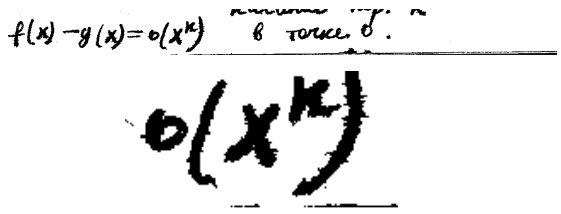
Струя пор. [?] $k$: $j_0^k(f)$ — класс эквив. отобр., имеющих касание пор. $k$



**Сомнительное чтение.** «Струя» подчёркнуто дважды. Первое «пор.» имеет наложенные штрихи; в следующей строке «касание пор. $k$».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000175

$$f(x) - g(x) = o(x^k) \quad \text{в точке } 0.$$



**Сомнительное чтение.** Знак остатка — маленький овал $o$ / $O$; аргумент $x^k$ без модульных черт. Строка у нижнего края кадра.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000175

GELFAND-P000176

Струи порядка 0 — образ точки
„ 1 — образ и его дифференциал.

$$j_0^k(f) \quad \text{опред. инвариантно} \quad (\text{опр. инвар.})$$

Струи фикс. пор. — алг. мн-зие (в координатах — — ряды Тейлора). Пучок струй отобр. из $M$ в $N$

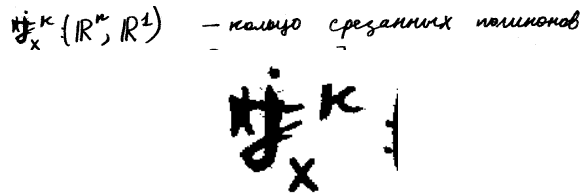
$$J^k(M, N) \quad \text{— пучок над } M.$$

Для $N = R^n$ это вект. пучок.

(С естеств. топ., дифф. и алг. структурой)

$$R^n \longrightarrow R^1.$$

$J_x^k(R^n, R^1)$ [?] — кольцо срезанных полиномов



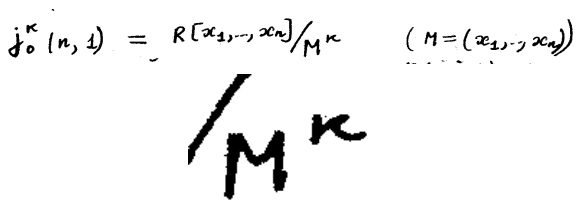
**Сомнительное чтение.** Начальная буква $J$ / $j$ с густыми поперечными штрихами через вертикальную часть; индекс $x$ и показатель $k$ видны отдельно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000176

$$R[x_1, \ldots, x_n]$$

$$j_x^k(f) = j_x^k(n, 1)$$
$$(f : R^n \to R^1).$$

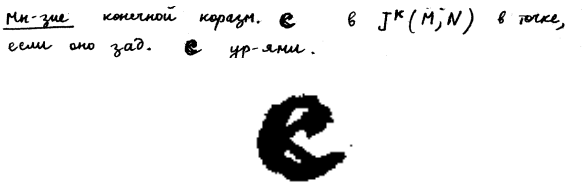
$$j_0^k(n,1) = R[x_1,\dots,x_n]/M^k \qquad (M=(x_1,\dots,x_n)).$$



**Сомнительное чтение.** В знаменателе виден $M^k$; верхнего $+1$ не видно. У $M$ длинная левая ножка, короткие соседние штрихи не расширены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000176

Мн-зие конечной коразм. $e$ [?] в $J^k(M,N)$ в точке, если оно зад. $e$ [?] ур-ями.



**Сомнительное чтение.** Буква коразмерности и числа уравнений густо наведена: $e$ / $\varepsilon$-подобное начертание. «Мн-зие» подчёркнуто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000176

Естеств. отобр.:

$$f \xrightarrow{j} j_x^k(f).$$

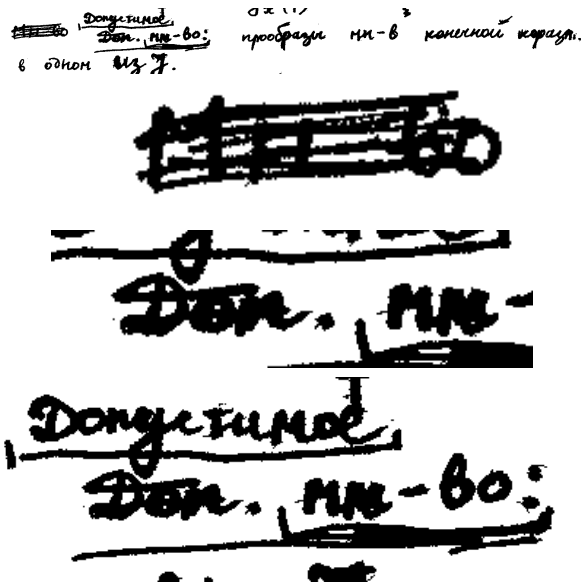
$\xi$ [?]

**Сомнительное чтение.** Справа отдельно вертикальный трёхвыступный знак: $\xi$ / росчерк; соединение с формулой не показано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000176

Допустимое

[Зачёркнуто: неразобр.] [Зачёркнуто: ~~Доп.~~ [?]] мн-во: прообразы мн-в конечной коразм. в одном из $J$.

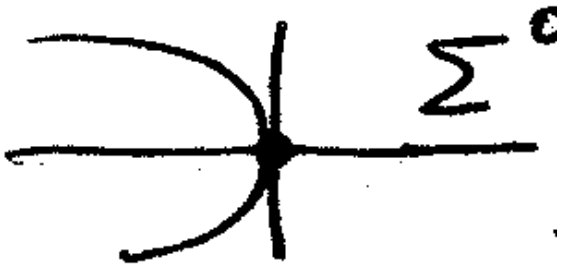


**Неразобранный фрагмент.** Левое короткое зачёркнутое слово не восстановлено. В следующем слове «Доп.» / «Это»-подобные наложенные штрихи; сверху вставлено подчёркнутое «Допустимое», далее подчёркнуто «мн-во:».

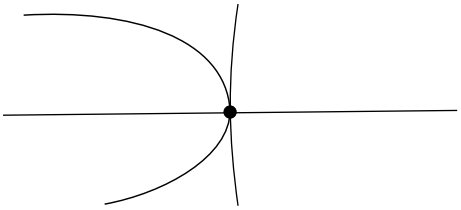
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000176

Рассм. $f : M^m \longrightarrow N^n$.

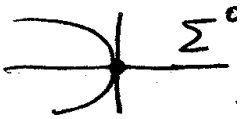
$$x \in \Sigma^i(f), \quad \text{если}$$
$$\dim \operatorname{Ker} df\big|_x = i.$$



Типографское воссоздание



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000176



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000176

**Сомнительное чтение.** Горизонталь и вертикальная линия без стрелок и букв; густая точка у пересечения, округлая кривая с двумя левыми ветвями. Точное касание в густой точке остаётся неуверенным.

$\Sigma^0$ — все т. без параб.

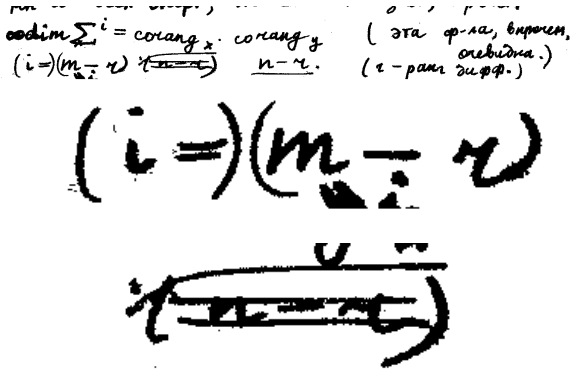
$\Sigma^1$ — вся парабола.

Теорема.

Плотно мн-во всех отобр., где $\Sigma^i$ — мн-зия, причём

$$\operatorname{codim} \Sigma^i = \underline{\operatorname{corang}_x} \cdot \operatorname{corang}_y .$$

$$(i =)(m - r) \qquad \underline{n - r}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000176

**Сомнительное чтение.** В верхней формуле между корангами точка; первый коранг подчёркнут. Внизу отдельно «$(i =)(m - r)$», густо перечёркнутый соединяющий штрих с правой дугой и подчёркнутое $n - r$. Ясный знак произведения между нижними множителями не восстановлен; под $m$ два коротких жирных штриха у края.

($r$ — ранг дифф.)

(Это ф-ла, впрочем, очевидна.)

GELFAND-P000177

[номер в источнике: 37]

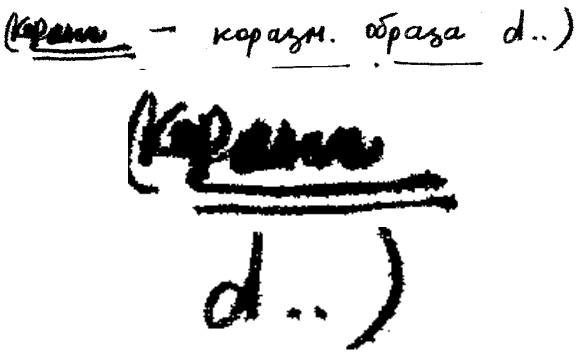
$z \longrightarrow z^2$ уже неуст.

Условие на $\Sigma^i$ — алгебр. подмн. в $J$ — нужные коразм. (миноры $= 0$).

В $J^1(M, N)$ опред. мн-зия $\Sigma^1, \Sigma^2, \ldots$ только по росткам.

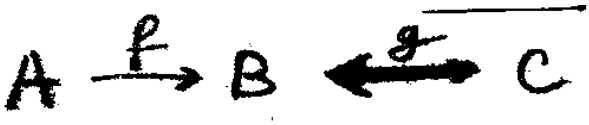
Реальное отобр. $\Rightarrow$ сечение.

(Коранг [?] — коразм. образа $d$..)



**Сомнительное чтение.** Начало «Коранг» / «Коразм.» густо переписано и подчёркнуто двумя чертами. После $d$ два малых раздельных штриха; они не расширены в имя отображения.

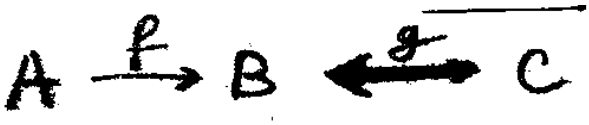
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000177



Типографское воссоздание

$$A \xrightarrow{\ f\ } B \xleftarrow{\ g\ } C$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000177



**Сомнительное чтение.** Слева $A \to B$ с $f$ над стрелкой. Справа $B \leftarrow C$ с $g$; у правого конца густого штриха также остроконечное утолщение, вид двух наконечников остаётся неуверенным.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000177

$f, g$ трансверсальны, если $\forall a \in f^{-1}(b), c \in g^{-1}(b)$ в точке $b \in B$

вып. соотн.:

$$f_* TA_a + g_* TC_c = TB_b \qquad \text{(пересек. могут)}.$$

2 прямые в $R^3$ не трансверс. ни в 1 точке (если они пересек.) (могут пересекаться).

Если отобр. трансверс. подмн-зию, ($g$ — вложение $C \subset B$), то прообраз мн-зия — мн-зие.

Codim его такая же

$$\operatorname{codim} f^{-1}C\big|_A = \operatorname{codim} C\big|_B.$$

Если $f : M \longrightarrow N$ трансверс. к $\Sigma^i$, то всё хорошо.

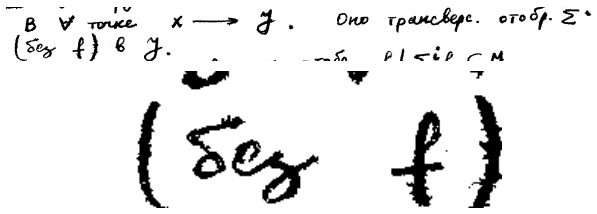
Можно пошевелить $\forall$ отображение.

Дальнейшая классифик.

$$\Sigma^i f \subset M, \qquad f : M \longrightarrow N.$$

Предполож., что сечение, опр. отобр. $f$, трансверс. $\Sigma^i$ в струях.

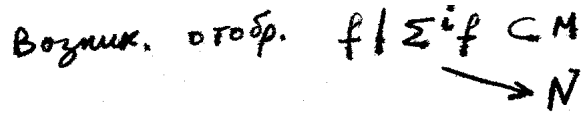
В $\forall$ точке $x \longrightarrow J$. Оно трансверс. отобр. $\Sigma^i$ (без $f$) [?] в $J$.



**Сомнительное чтение.** После «без $f$» закрывающий знак с несколькими изгибами: круглая скобка / фигурно изогнутый штрих. В обоих местах буква $J$; читается «отобр. $\Sigma^i$».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000177

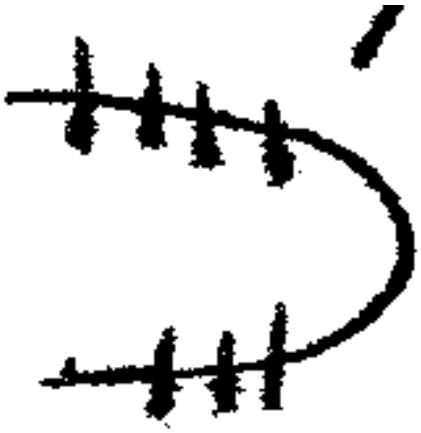
Возник. отобр.



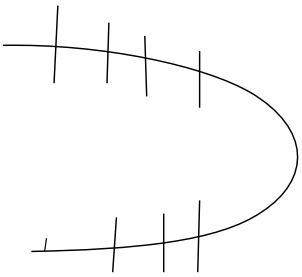
Типографское воссоздание

$$f|\Sigma^i f \subset M \to N$$

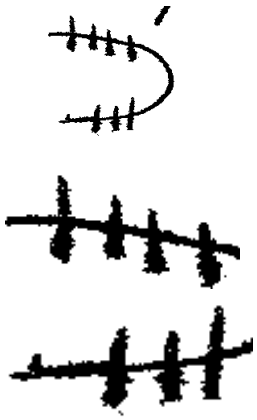
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000177



Типографское воссоздание



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000177



**Сомнительное чтение.** Округлая кривая с правой вершиной и двумя левыми ветвями, без осей и подписей. На верхней ветви четыре длинных штриха; на нижней три длинных и короткий у левого края. Точная длина и контакт штрихов остаются неуверенными.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000177

GELFAND-P000178

К нему прим. та же классифик.:

$$\Sigma^j f | \Sigma^i f$$

$x \in \Sigma^{ij}(f)$ — подмн-зие (Boardman 1965).

(Можно пошевелить) $\forall$ числа индексов.

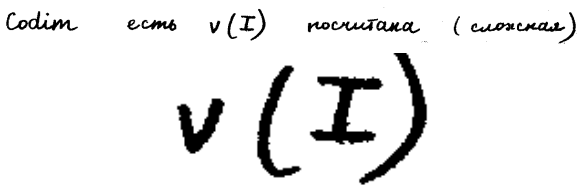
Теор.

1. $\forall k$ в $J^k(M, N)$ опред. алгебр. подмн-зия

$$\Sigma^I \qquad I = (i_1, \ldots, i_k)$$

(независ. от $f$.)

Codim есть $\nu(I)$ [?] посчитана (сложная).





**Сомнительное чтение.** Знак функции — $\nu$ / $v$-подобное начертание, затем аргумент $I$ в скобках. Слово «Codim» латиницей.

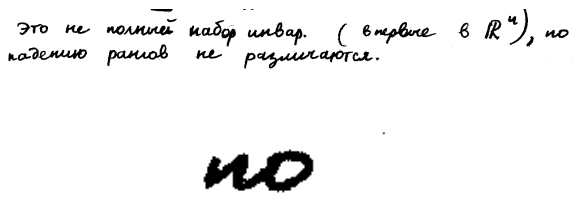
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000178

2. Всякое отобр. аппрокс. отобр., трансв. всем этим

$$\Sigma^I(f).$$

Классифик. $\Sigma^{110}$ и т.д.

Это не полный набор инвар. (впервые в $R^4$), но [?] падению рангов не различаются.





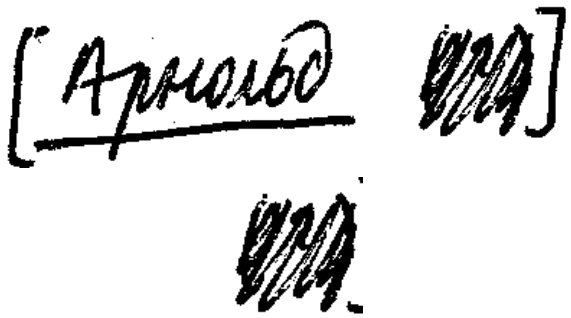
**Сомнительное чтение.** Слово после запятой «но» / «по»: первый соединённый знак с двумя восходящими ножками. Далее «падению рангов не различаются», отдельного подлежащего нет. «не полный» раздельно, показатель у $R$ равен 4.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000178

GELFAND-P000179

28/XI. Сем. Гельфанда.

[Арнольд [Зачёркнуто: УР [?]]]



**Сомнительное чтение.** После фамилии в квадратных скобках два-три густо зачёркнутых знака: УР-подобные / Ч-подобные наложенные штрихи. Слово не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000179

$$f : M^m \longrightarrow N^n.$$

$$\Sigma^i(f) = \{x \in M^m : \dim \ker df_x = i\} \quad \text{— подмн-во.}$$

если оно мн-зие, то

$$\Sigma^{ij}(f) = \Sigma^j\Sigma^i(f) = \Sigma^j(f|\Sigma^i f) \quad \text{— наивное опред. Тома.}$$

(забыть)

$\forall$ мультииндекса $i_1, i_2, \ldots, i_k = I$ определено

$$\Sigma^I(f),$$

если всё время получ. мн-зия.

Должно быть

$$i_1 \geq i_2 \geq \ldots$$

$$K_1 = \operatorname{Ker} df_x, \qquad K_2 \subset K_1 \quad \text{— след. ядро на послед.}$$

подмн-зии.

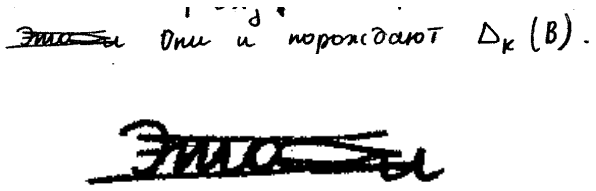
Есть независ. от отобр. подмн-во $\Sigma^I \subset J^k(M, N)$ (строится)

$A$ — кольцо ф-й на мн-зии с коорд. сист. $x_1, \ldots, x_m$
$B \longrightarrow$ идеал в $A$.

Новый идеал — якобиево расширение $B$ пор. $k$ $\Delta_k(B)$ — — к ф-ям из $B \ni \{f\}$ присоед. сост. из них миноры

порядка $k$ $\left|\frac{\partial f_i}{\partial x_j}\right|$ и присоед. к идеалу.

[Зачёркнуто: ~~Это~~ [?]] Они и порождают $\Delta_k(B)$.





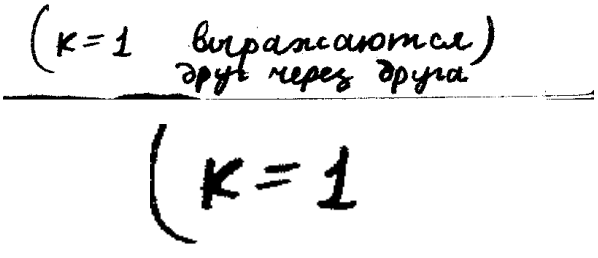
**Сомнительное чтение.** Начальное зачёркнутое «Это...» / «Это»-подобные соединённые буквы с наложенной горизонталью. Читаемая следующая фраза начинается «Они и порождают».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000179

Это не зависит от координат (в действ. инвар. констр.)

$$\frac{\partial f}{\partial x_i'} = \sum_j \frac{\partial f}{\partial x_j} \cdot \frac{\partial x_j}{\partial x_i'}.$$

($k = 1$ [?] выражаются)
друг через друга





**Сомнительное чтение.** Первый знак $k$ / $\kappa$-подобный; видно $= 1$. Закрывающая скобка в конце «выражаются», а «друг через друга» отдельно ниже у границы кадра.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000179

GELFAND-P000180

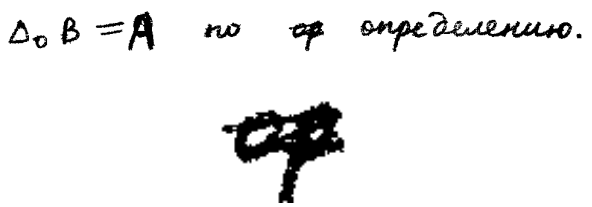
Связь расшир. разных порядков.

$k \nearrow \ldots$ идеалы $\searrow \ldots$ (уменьшаются)

Расширение $\Delta_k(B)$ критическое, если $k$ — $max$, при к-ром идеал ещё не есть всё $B$.

$$\Delta_{k-1}B = A, \qquad \Delta_k B \subset A$$

$\Delta_0 B = A$ по [зачёркнуто: неразобр.] определению.



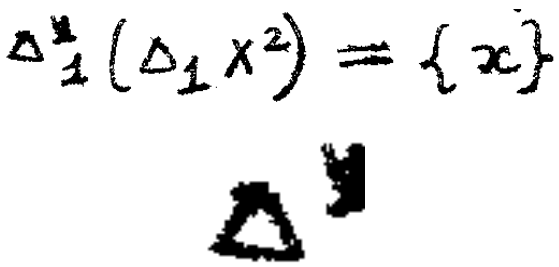
**Сомнительное чтение.** Между «по» и «определению» густо переписан маленький знак с нижним штрихом: $\varphi$-подобный знак / неустановленное сокращение. Отменённая запись не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000180

Пример: идеал, порожд. $x^3$.

$k = 1$ $\quad \Delta_1 = \{x^2\}$ $\quad$ критич. 1-й

$$\Delta_1^2(\Delta_1 x^2) = \{x\}$$



**Сомнительное чтение.** Верхний маленький знак при первом $\Delta_1$ похож на 2 / густо переписанный верхний знак. Внутри скобок $\Delta_1 x^2$, справа $\{x\}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000180

Расшир. дел. неск. раз.

Определение: $\Delta^k = \Delta_{m-k+1} \qquad (f : M^m \longrightarrow N^n)$

Опред. Бордмэна:

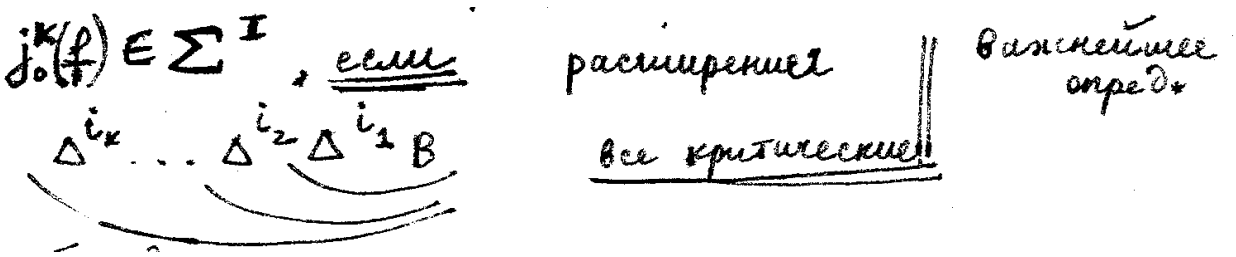
Рассм. отобр. $f$:

$$y_1 = f_1(x_1, \ldots, x_m)$$
$$\ldots$$
$$y_n = f_n(x_1, \ldots, x_m), \qquad f(0) = 0$$

Кольцо ростков гладких ф-й в $0$.

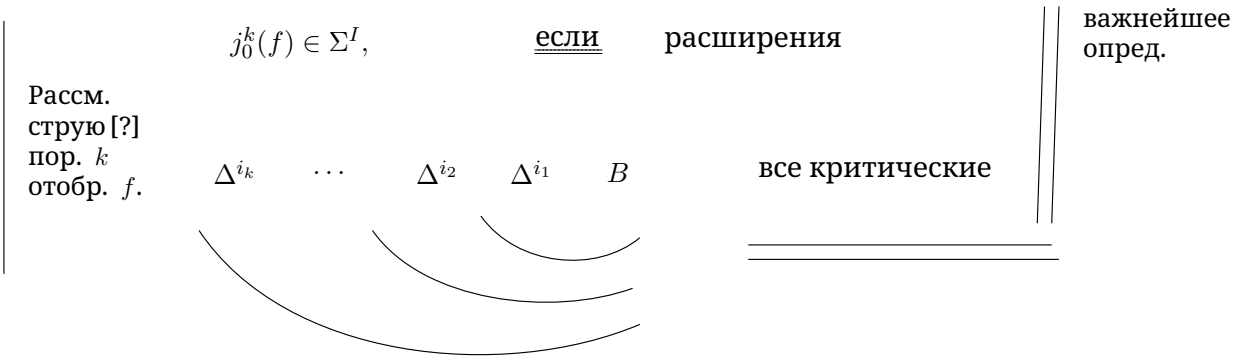
Рассм. идеал, порожд. $f_1, \ldots, f_n, \qquad B = \{f_i\}$

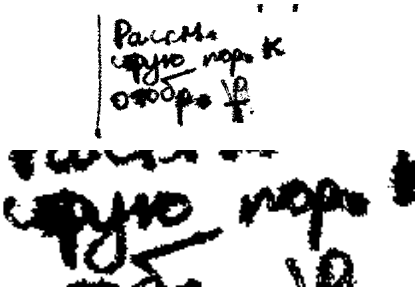
По форме опр. зав. от коорд., а на самом деле нет.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000180

Типографское воссоздание



**Сомнительное чтение.** В приписке слева «Рассм. струю пор. $k$ отобр. $f$»: «струю» / «струя»-подобные соединённые и усиленные штрихи, последняя буква и начало «отобр.» не вполне раздельны. Приписку отделяет вертикальная черта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000180

От отобр. $f$ не зав., а лишь от струи $k$-го пор.

От $X$ не зав. идеал.

От $Y$ не зав. тоже (нужно пров.)

Осн. теорема.

Это $\Sigma^I$ — алгебр. мн-зие в пр-ве струй и для него подсчитаны коразмерности (ф-и $= 0$ и $\neq 0$, многочл.)

$$c(I) = (m - n + i_1)\mu(i_1, i_2, \ldots, i_k) - (i_1 - i_2)\mu(i_2, \ldots, i_k) -$$
$$-(i_2 - i_3)\mu(i_3, \ldots, i_k) - \ldots - (i_{k-1} - i_k)\mu(i_k)$$

GELFAND-P000181

[номер в источнике: 42]

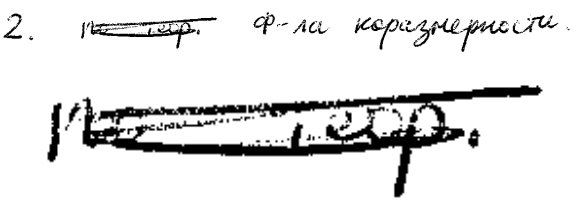
$\mu(i_1, \ldots, i_r)$ — число послед. $j_1, \ldots, j_r$, таких что

$$1)\ j_1 \geq \ldots \geq j_r$$
$$2)\ i_s \geq j_s \geq 0 \quad \text{при всех } \underline{1 \leq s \leq r}.$$

Теорема Бордмэна

1. $\Sigma^I$ — мн-зие в пр-ве струй.

2. [Зачёркнуто: неразобр.] ф-ла коразмерности.

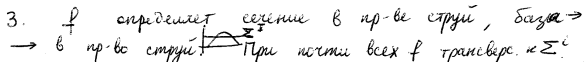


**Сомнительное чтение.** Перед «ф-ла коразмерности» зачёркнуто несколько соединённых букв с нижним штрихом. Буквальное чтение отменённой записи не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000181

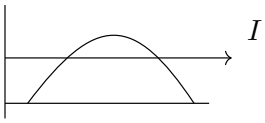
3. $f$ определяет сечение в пр-ве струй, база $\longrightarrow$

$\longrightarrow$ в пр-во струй



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000181

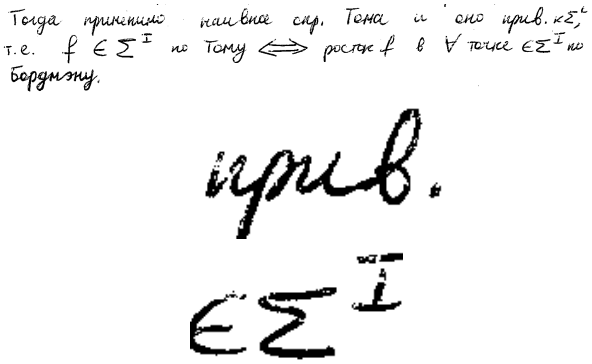
Типографское воссоздание




При почти всех $f$ трансверс. к $\Sigma^i$

Тогда применимо наивное опр. Тома и его прив. [?] к $\Sigma^i$;

т.е. $f \in \Sigma^I$ по Тому $\Longleftrightarrow$ росток $f$ в $\forall$ точке $\in \Sigma^I$ по Бордмэну.



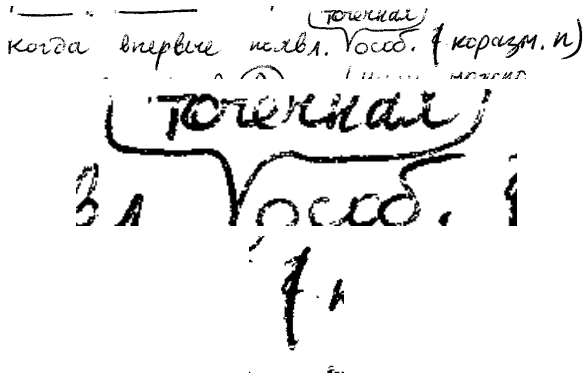
**Сомнительное чтение.** После «его» сокращение «прив.» / «прил.»: последний соединённый штрих образует петлю, развёрнутое слово не установлено. «Применимо» в единственном числе; в следующей строке у обеих $\Sigma$ верхний заглавный $I$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000181

Почти все трансверс. по общей теореме.

$\underline{R^n \longrightarrow R^n}$.

точной
Когда впервые появл. особ. $\{$коразм. $n)$



**Сомнительное чтение.** «Точной» приписано сверху над «особ.» и соединено с ним нижней фигурной скобкой. Перед «коразм.» усиленный скобкообразный знак: левая фигурная скобка / переписанная круглая; справа круглая скобка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000181

| $n$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $I$ | 1 | 11 | $1_3$ | $1_4$ | $1_5$ | $1_6$ | $1_7$ | $1_8$ | $1_9$ |
| | | | | 2 | | | 21 | | 3 |

$x^2$ $\Sigma^{11}$

(сборка)

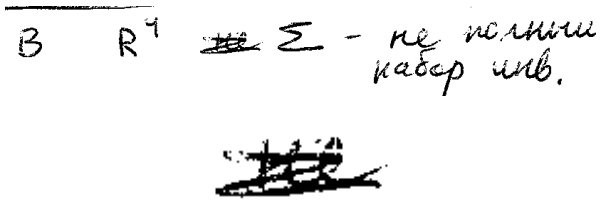
(Нужно точно дописывать)

(Для общего отобр. точнее. Это фактич. все, дальше они не изв.)

---

| 10 |
|---|
| $1_{10}$ |
| $2,2$ |
| $2,1,1$ |

В $R^4$ [зачёркнуто: неразобр.] $\Sigma$ — не полный набор инв.



**Сомнительное чтение.** Между $R^4$ и $\Sigma$ густо зачёркнут маленький знак; буквальное чтение не установлено. «Не полный» написано раздельно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000181

В разм. 16 особ. 4 штуки.

$n = 9$:

на $M^8$ — одном. складки

$M^7$ — двум. сборки

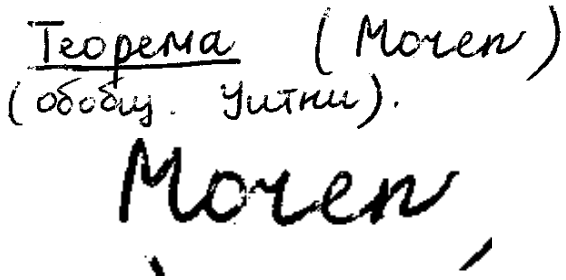
$M^5$ — особ. типа 2.

Табл. легко сост. с помощью комбинат. ф-лы.

$1_9$ — ранг падает на 1 на $M^8$, затем ещё на 1 на $M^7$.

GELFAND-P000182

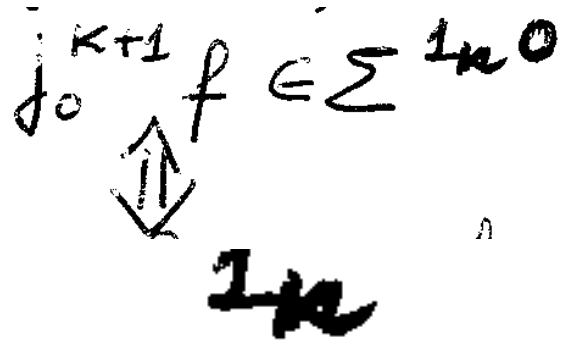
Теорема (Moren [?])
(обобщ. Уитни).



**Сомнительное чтение.** Имя в скобках: «Moren» / «Morin» / «Морен»; соединённая третья буква и следующая гласная не установлены однозначно. «Теорема» подчёркнуто; ниже «(обобщ. Уитни).».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000182

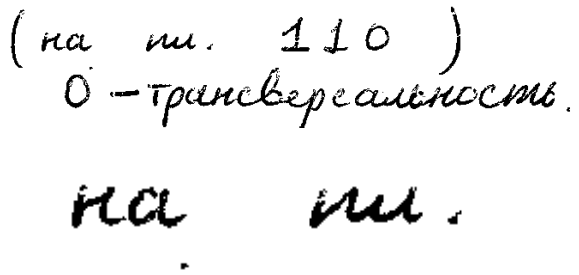
$$j_0^{k+1} f \in \Sigma^{1_n 0}$$
$$\Updownarrow$$



**Сомнительное чтение.** Нижний маленький знак при $1$ в верхнем индексе $\Sigma$: $n$ / $k$, густо усилен. Слева порядок струи $k+1$; заключительный $0$ отделён.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000182

(на пр. [?] $110$)
$0$ — трансверсальности.



**Сомнительное чтение.** Правая скобка перед $110$: «на пр.» / соединённое «напр.», начертание сокращения не вполне раздельно. Ниже отдельная строка «$0$ — трансверсальности.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000182

$\exists$ координаты, в к-рых

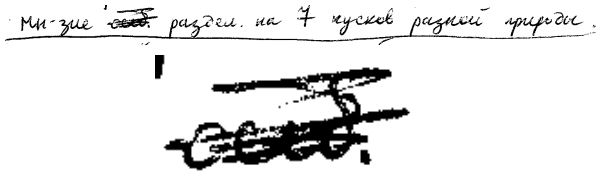
$$x_1 = y_1$$
$$\dots$$
$$x_{n-1} = y_{n-1}$$
$$y_n = x_1 x_n + x_2 x_n^2 + \dots + x_{n-1} x_n^{n-1} + x_n^{n+1}$$

(там сразу куб)
(Для классов $1_n$ особ. опр. с точн. до диффеом.)
Для типа $20$ класс не есть полный инвар.

(с точн. до диффеом.)

$$\Sigma^{20} \quad \text{коразм. } 4$$
$$f : R^4 \longrightarrow R^4$$

Мн-зие [зачёркнуто: особ.?] раздел. на 7 кусков разной природы.



**Сомнительное чтение.** После «Мн-зие» зачёркнуто сокращение, похожее на «особ.» / иная отменённая запись. Соединённые буквы под чертами не дают уверенного полного чтения. Вся строка подчёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000182

Квадратичный дифференциал отображения.

$f : M^m \longrightarrow N^n$

(В $J^k$ две группы диффеоморфизмов $M^m$ и $N^n$ —

— возникают орбиты. (в особых точках, какие орбиты))

$$f_x : TM_x \longrightarrow TN_{f(x)}$$

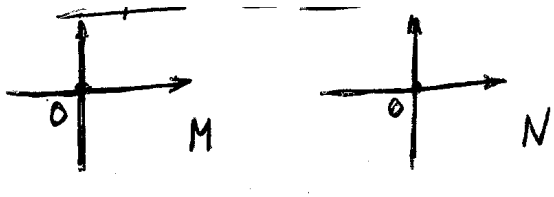
Есть $Ker\, f_x \subset TM_x$, $\quad Coker\, f_x = TN_{f(x)}/Im\, f_x$.

$$f_{xx} : Ker\, f_x \longrightarrow Coker\, f_x$$

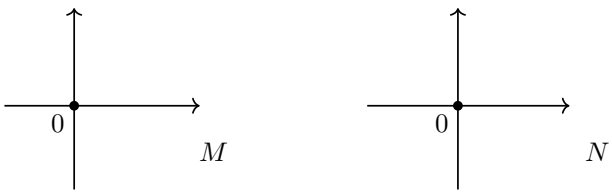
(квадратичное отображение, т.е. $\psi : A \longrightarrow B$

$$A \xrightarrow{\Delta} A \times A \xrightarrow{\overline{\psi}} B$$
$$\Delta \circ \overline{\psi} = \psi)$$

Опред. с пом. системы координат.



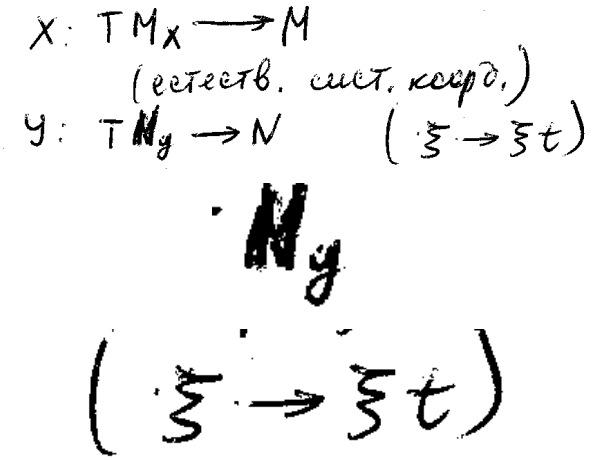

Типографское воссоздание




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000182

$X : TM_x \longrightarrow M$ (естеств. сист. коорд.)

$y : TN_y\,[?] \longrightarrow N \qquad (\xi \longrightarrow \xi t)$




**Сомнительное чтение.** Первая буква $X$ заглавная, вторая $y$ строчная. В $TN_y$ буква $N$ густо переписана: $N$ / $M$-подобный нижний штрих; точное подлежащее начертание не установлено. Справа $\xi \longrightarrow \xi t$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000182

GELFAND-P000183

[номер в источнике: 43]

$\xi \in Ker\, f_x$

$X\xi$ — точка мн-зия

$$\lim_{t\to 0} \frac{\left(y^{-1} f X\xi t / Im\, f_x\right)}{t^2}$$

Легко док., что это не зав. от выб. сист. коорд.

(Кубич. дифф. так опр. нельзя)

**Посмотреть!**

Билин. отобр. $f_{xx} \Longrightarrow$ пучок квадр. форм.

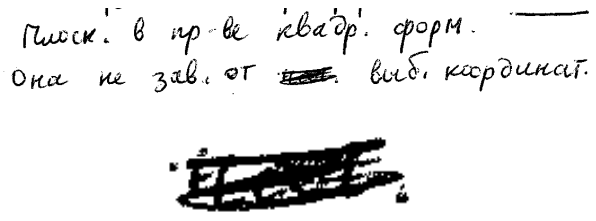
Пусть $\alpha \in \underbrace{Co\,Coker\, f_0}_{(Coker\, f_0)'} = C'$

$\alpha f_{00}$ — квадр. форма на ядре.

(уже чистая кв. форма)

Плоск. в пр-ве квадр. форм.

Она не зав. от [зачёркнуто: неразобр.] выб. координат.




**Сомнительное чтение.** Перед «выб. координат» густо зачёркнута короткая запись; буквальное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000183

$$C' \longrightarrow \text{Кв.}_{Ker\, f_0}$$

Пример. $\qquad \Sigma^{20} : R^4 \longrightarrow R^4$

$$2 = dim\, Ker\, f_0,$$

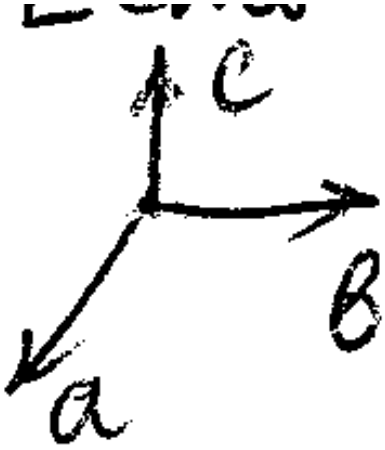
Отсюда $dim\, Coker\, f_0 = 2$

формы — 3-хмерн. пр-во

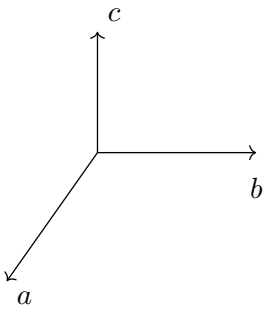
(от 2-х пер.)

$$ax_1^2 + 2bx_1x_2 + cx_2^2.$$

Есть классифик. по рангу




Типографское воссоздание



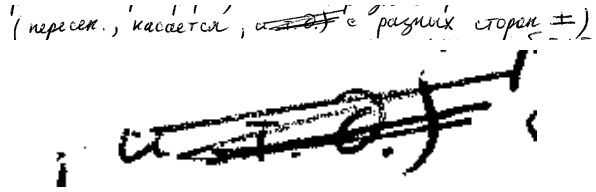

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000183

$$\text{Ранг} < 2 \quad \Longrightarrow \quad \text{конус } b^2 = ac$$

(инвар. опред.)

Ещё есть там плоскость (отобр. плоск. в пр-во квадр. форм). Быв. разные располож. её

(пересек., касается, [зачёркнуто: неразобр.], с разных сторон $\pm$)



**Сомнительное чтение.** После «касается» отменённая запись с овальной петлёй / скобкой и нижними штрихами; буквальное чтение не установлено. После отмены «с разных сторон $\pm$».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000183

Эти расположения (всего 7 расп. с учётом вырожд.), если они различны, то будут различные классы отобр.

И на самом деле 7 орбит.

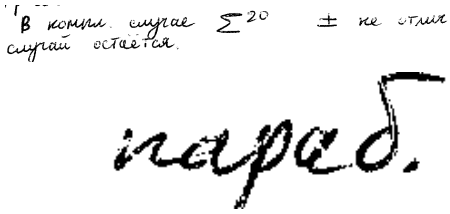
GELFAND-P000184

Отобр. пишутся.

$$y_1 = x_1 x_2$$
$$y_2 = x_1^2 \pm x_2^2 + \underbrace{x_1 x_3 + x_2 x_4}_{\text{доб. для трансверсальности.}}$$
$$y_3 = x_3$$
$$y_4 = x_4$$

_____ · _____

В $R^5$ быв. кривая $\Sigma^{20}$, где особ. различны вдоль кривой.
В компл. случае $\Sigma^{20}$ $\pm$ не отлич., но параб. [?] случай остаётся.




**Сомнительное чтение.** После «но» сокращение «параб.» / «переоб.» / «переход.»; средние соединённые штрихи не дают однозначного полного чтения.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000184

$\Sigma^{20}$ — все особ. устойчивы, есть дифф. классиф.
$\Sigma^{30}$ — это уже не так.

_____ · _____

Теор. Тома.

$$\Sigma^{30} : R^9 \longrightarrow R^9$$
$$dim\, Ker\, f_0 = 3$$
$$dim\, Coker\, f_0 = 3$$

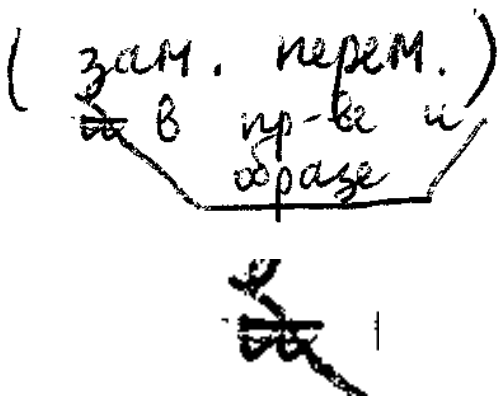
пр-во особ. не дискретно (есть модули)
(Всё пока квадратичное)
Лемма. При $n \geq 3$ разм. орбиты

$$GL(n, R) \times GL(n, R)$$

в $H(n, n)$ — квадр. формы $n$ перем.

(зам. перем.)

[зачёркнуто: ?] в пр-ве и образе



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000184

**Сомнительное чтение.** Под «(зам. перем.)» перед «в пр-ве и образе» зачёркнут короткий знак с соединёнными петлями. Первоначальная запись не установлена. Ломаная черта связывает скобку и межстрочную приписку.

$codim$ орбит $> 0$

(нет орбит полной разм.)

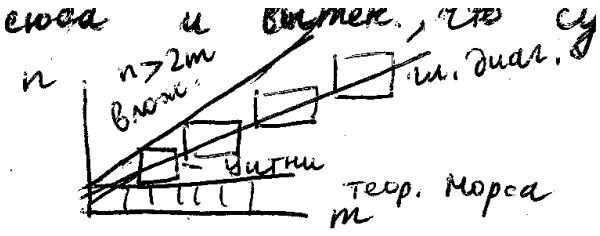
группа $2n^2$, формы $\frac{n^2(n+1)}{2}$, и всегда

есть одном. стац. подгруппа $\geq 1$

(умн. на число там и там)

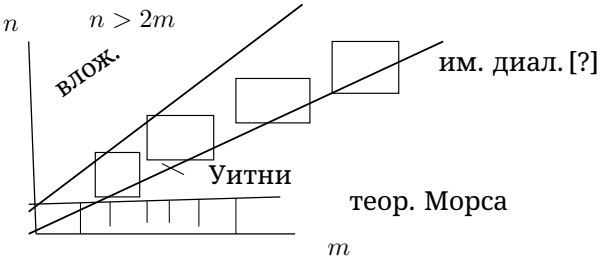
$\underline{n = 3}$ и больше.

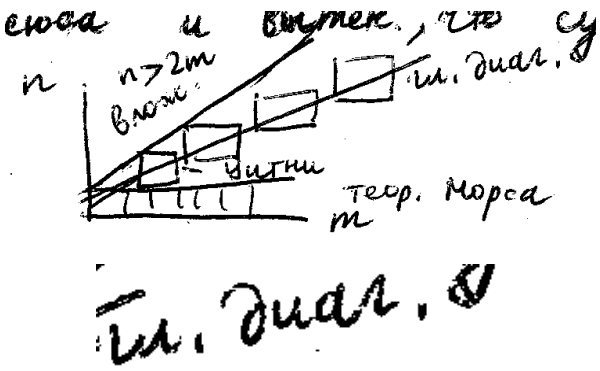
Отсюда и вытек., что сущ. модули.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000184

Типографское воссоздание



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000184

**Сомнительное чтение.** Слева вертикальная ось $n$, внизу горизонтальная $m$, две восходящие прямые, четыре прямоугольных контура и нижняя полоса с шестью вертикальными штрихами. Подписи $n > 2m$, «влож.», «Уитни», «теор. Морса» читаются; маленькая правая подпись «им. диал.» / «мил. диап.» / неустановленное сокращение. Густые пересечения у начала и отдельные короткие штрихи не устанавливают дополнительных числовых границ.

В клетке $9, 9$ и $6, 9$

выяснено, где есть модули

(*J.* Mather — анонсир.)

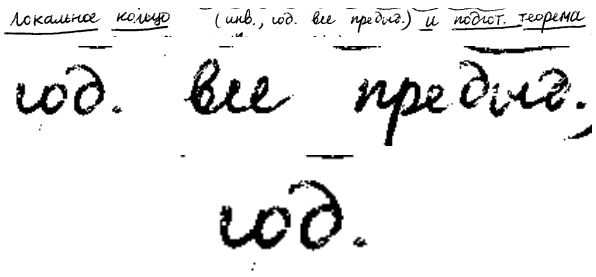
Он же — классифик. устойч. особ.

GELFAND-P000185

[номер в источнике: 44]

Единств. инвар. устойч. особ. — локальное кольцо.

Локальное кольцо (инв., но. [?] все предид.) и подгот. теорема

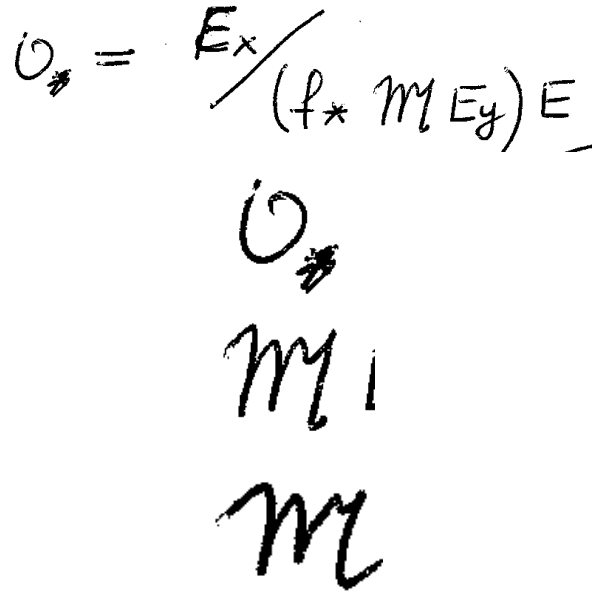


**Сомнительное чтение.** Короткая запись между «инв.,» и «все предид.»: «но.» / «не.» / неустановленное сокращение. «Предид.» оставлено как написано; слова заголовка и «и» подчёркнуты раздельно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000185

$$f : M^m \longrightarrow N^n, \qquad f(0) = 0.$$

$$O_* [?] = \frac{E_x}{(f_* \mathfrak{M} [?] E_y) E}$$



**Сомнительное чтение.** Начальная буква $O$ без диагонального хвоста; нижний усиленный знак $*$ / $x$ / $f$. Правый нижний штрих у $\mathfrak{M}$ связан с буквой: часть начертания / индекс $1$, отдельный индекс не установлен. После скобки отдельное $E$ без видимого нижнего индекса, под общей косой чертой знаменателя. Поздний $Q$ имеет отдельный хвост.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000185

$E_x$ — кольцо ростков беск. дифф. ф-й на $M$ в $0$.

$E_y$ — аналог. от $y$

$\mathfrak{M} E_y$ — $max$ идеал.

$f_*$ опр. естеств.

Смысл: “кольцо ф-й на слипшемся прообразе.”

Пример. $f(x) = x^2$,

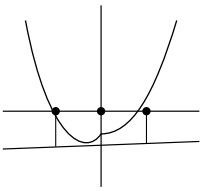
$$\mathfrak{M} E_y = y E_y = a_1 y + \dots$$
$$f_* \mathfrak{M} E_y = a_1 x^2 + a_2 x^4 + \dots$$

Умн. на $E$: всё больше 2-й доб.

$a_1x^2 + \dots$

Факторизуем: $a + bx$

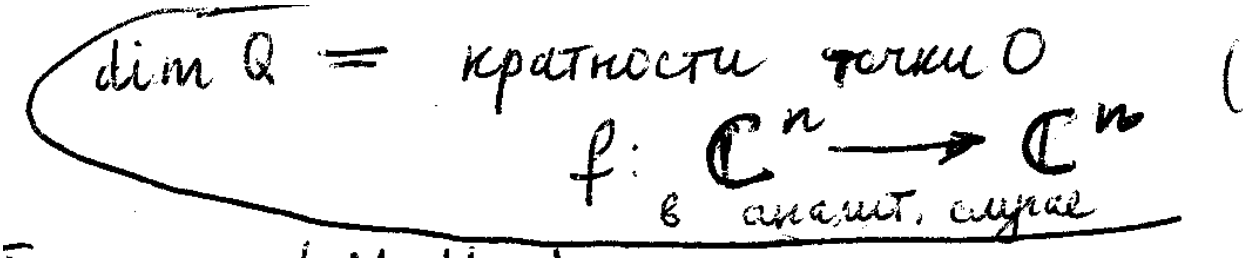
Типографское воссоздание



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000185

кольцо ф-й на слипшихся 2-х точках (инфинит. пара точек)

Подвинемся: так и будет и пусть $y \longrightarrow 0$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000185

Типографское воссоздание

$dim\, Q =$ кратность точки $0$

$f : C^n \longrightarrow C^m$

в аналит. случае

(в общ. случае)

По-видимому, так.

Теорема: (Mather)

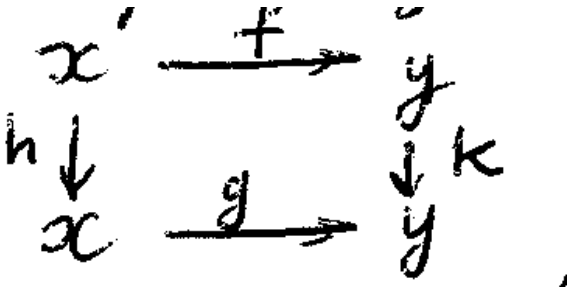
Устойч. особ. эквивал. $\Longleftrightarrow$ их лок. кольца совпадают.

Ещё одна теорема. (Mather)

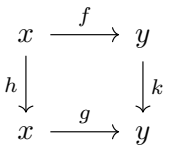
особ. устойчива $\Longleftrightarrow$ она инфинитезим. устойчива.

Последнее означает:

В точке: $y = f(x)$



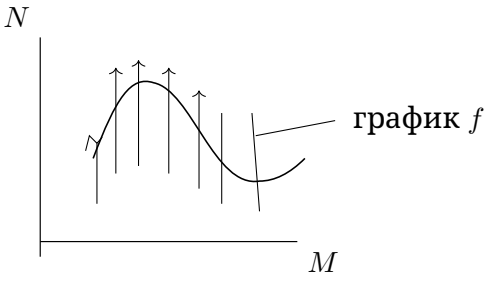

Типографское воссоздание



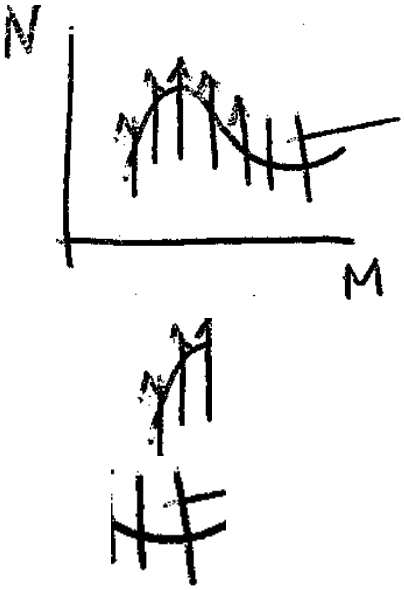

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000185

$h$ и $k$ должны сущ. в беск. малом.

Типографское воссоздание




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000185




**Сомнительное чтение.** Оси $N$ вверх и $M$ вправо; волнистый график с максимумом и минимумом, семь поперечных отрезков. У четырёх средних отрезков различимы верхние наконечники; крайний левый густой ломаный штрих не даёт уверенного направления. У двух правых отрезков отдельные наконечники не установлены. Справа наклонная черта к подписи «график $f$»; точные примыкания густых штрихов остаются неопределёнными.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000185

Сеч. рассл., пар. $N$.

Это также вект. поле (вертик. вект. поле).

GELFAND-P000186

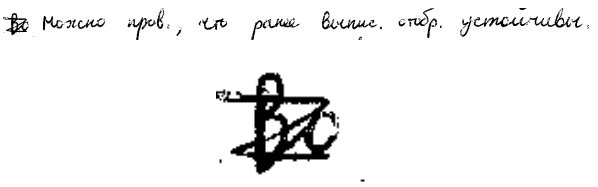
Каждое вертик. поле $\varphi$ должно предст. в виде суммы.

$$\varphi = f_*\xi + f^*\eta$$

(перенос)

$$\overset{\uparrow}{f_*}, \quad \overrightarrow{f^*}$$

[Зачёркнуто: неразобр.] Можно пров., что ранее выпис. отобр. устойчивы.



**Сомнительное чтение.** Перед «Можно пров.» зачёркнут короткий знак / сокращение с высокой верхней петлёй; буквальная запись не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000186

Подгот. теор. Вейерштрасса

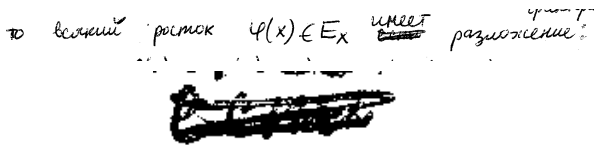
(параметрическая редукция)

Если $Q$ конечномерно $(dim\, Q = r)$ и имеет образующие

$$e_1(x), \ldots, e_r(x)$$

(ф-и, к-рые стан. образ. после факториз.)

то всякий росток $\varphi(x) \in E_x$ [зачёркнуто: имеет ?] разложение:



**Сомнительное чтение.** Под вставленным сверху «имеет» зачёркнуто связанное слово с начальной петлёй и нижними зубцами. Буквальное чтение не установлено; далее «разложение:».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000186

$$\varphi(x) = \psi_1(y)e_1(x) + \ldots + \psi_r(y)e_r(x)$$

$dim\, Q$ — прав. опр. кратности.

Теорема (Mather)

$\Sigma^{20}$ разб. на части.

$1^\circ$. Пять серий колец $Q$

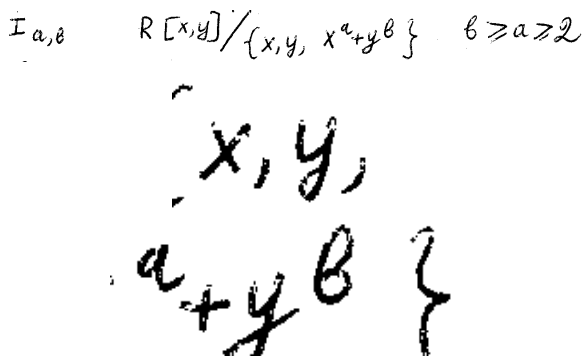
$2^\circ$. Остаток $codim = \infty$

$f : M^m \longrightarrow N^n$

(надо опр. отобр. одной из серий)

Особенности пяти серий устойчивы:

$$n \geq m1. \quad \mathrm{I}_{a,b} \qquad R[x,y]/\{x,y,x^a+y^b\}\,[?] \qquad b \geq a \geq 2$$



**Сомнительное чтение.** В первом знаменателе между $x$ и $y$ отдельный низкий штрих, похожий на запятую: $\{x, y, x^a + y^b\}$ / $\{xy, x^a + y^b\}$. Виден отдельный низкий штрих; первый и второй показатели $a, b$.

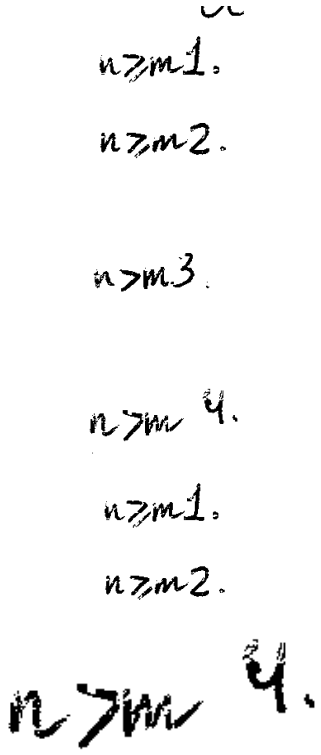
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000186

$$n \geq m2. \quad \mathrm{II}_{a,b} \qquad /\{xy, x^a - y^b\} \qquad b \geq a \geq 2 \quad \text{чётные}$$

$$n > m3. \quad \mathrm{III}_{a,b} \qquad /\{x^a, y^b, xy\}$$

$$n > m4. \quad \mathrm{IV}_a \qquad /\{x^a, xy^{a-1}, x^2 + y^2\} \qquad a \geq 3$$

$$\mathrm{V}_a \qquad /\{x^a, x^2 + y^2\} \qquad a \geq 3$$



**Сомнительное чтение.** Четыре левые строки: $n \geq m1.$, $n \geq m2.$, $n > m3.$, $n > m4.$. Между $m$ и цифрами отдельный арифметический знак не различён; цифры как номера строк / часть сокращённого условия. Отдельный плюс или минус не различим.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000186

Посчитаны коразмерности.

(для всех серий)

Симв. $\Sigma^{20}$ рассл. на подмн-зия

(Это самый сильный рез. о классифик. особенностей)

След. раз $13/II$ — 1967 г.

GELFAND-P000187

Сем. Гельфанда.
План.

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Кириллов  Harish-Chandra | $\approx 10$ лекций. |
| 2. | Аносов  Маслов и квазиклассика | 2 лекции. |
| 3. | Каждан  A. Weil. | 6–7 лекций. |
| 4. | Дынкин  Индекс. | 3 лекции. |
| 5. | Аносов  Ур-я Пфаффа (1-го порядка) | 1 лекция. |
| 6. | KG-функтор (Бернштейн) | 2 лекции. |

В след. раз Кириллов и Аносов.
Кириллов.  Лекция 1.

Серия раб. H.-Ch., прив. к опис. всех непр. унит. предст. вещ. полупр. групп Ли.
Сегодня схема док-ва одной теоремы (о характерах).
$G$ — вещ. полупр. группа Ли. (редуктивная — для инд.)
На ней рассм. дифф. опер., перест. и с левыми и с пр. сдвигами.
Это кольцо мног. от образ. $D_1, \dots, D_\ell$ — ранг группы.

$$G = SL(n), \qquad \ell = n - 1,$$

по 1-му опер. всех степ., начиная со второй.
Гельфанд: $E_{ik}$

$$x = (\dots), \qquad f(x(1 + te_{ik})) = \\ = f(x) + tE_{ik}f + \dots$$

В полной группе $\sum E_{ii}$ (он трив. в $SL$)

$$\sum E_{ik}E_{ki}$$
$$\sum E_{ij}E_{jk}E_{ki}$$
$$\dots$$

Ост. выраж. через первые $n$.
(см. Гельфанд, 1947)
К. Рассм. обобщ. ф-и на группе, явл. «реш. всех этих ур-й».
$R$ — кольцо всех мног. от $D_1, \dots, D_\ell$.
$J$ — [зачёркнуто: неразобр.] идеал, такой что $dim\,(R/J) < \infty$.

$J$ — все идеалы, такой что $\dim\left(\frac{R}{J}\right) < \infty$.

**Сомнительное чтение.** Перед «идеал» зачёркнуто короткое слово: высокая начальная петля и несколько пересечённых нижних штрихов. Чтения «все» / «всё» не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000187

GELFAND-P000188

[номер в источнике: 51]

Рассм. обобщ. ф-и $T$, такие что

$$T^x = T \quad \text{для } x \in G$$

($x$ — внутр. автом.) — пост. на классах сопр. элем.

$$\langle T^x, f\rangle = \langle T, f^{x^{-1}}\rangle, \qquad f^{x^{-1}}(y) = f(x^{-1}yx)$$

Г.: $D_1, \dots, D_\ell$ — операторы Лапласа на группе.
Пусть $D_i T = \lambda_i T$, тогда $T$ — соб. ф-я. (обобщ.)
Среди них ищ. «сферич. симм.» (зональные)

$$T(y) = T(x^{-1}yx).$$

Тогда она настоящая и притом суммируемая (локально)
[На правом поле: Schwarz[?]]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000188

**Сомнительное чтение.** Подчёркнутая фамилия на поле: «Schwartz» / «Schwarz»; средние соединённые буквы стянуты, длинные штрихи пересекают и обводят запись. Точное написание не установлено.

Можно рассм. присоед. соб. ф-и:

$$(D - \lambda)^2 T = 0$$

(не $R$, а $JT = 0$).

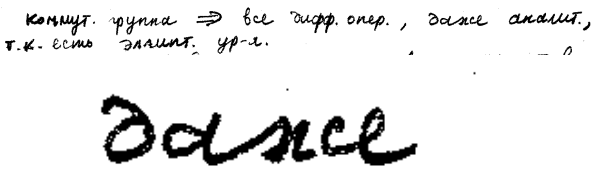
$$r(D_1, \dots, D_\ell)T = 0, \qquad r \in J.$$

Для $max$ идеала это просто соб. ф-и $(\lambda_i)$
Она не обязательно непрерывна!
К.

$$\begin{aligned} &1) \quad T^x = T \quad \text{для } x \in G \\ &2) \quad DT = 0 \quad \text{для } D \in J \end{aligned}$$

Тогда она лок. суммируема.

Коммут. группа $\Rightarrow$ все дифф. опер., даже[?] аналит., т.к. есть эллипт. ур-е.



**Сомнительное чтение.** Связанное слово перед «аналит.»: «даже» / «далее». Центральные сходящиеся штрихи допускают оба чтения; буквальное чтение не разрешено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000188

Общ. идея: в окр., ф-и, зав. фактич. от $\ell$ парам., удовл. $\ell$ ур-ям, устр. эллипт. ур-е, вне особых точек.

Характеры обращ. в $1$ в $\infty$ — могут иметь разрывы.

Как это док.?

Мн-во классов сопр. элем. устр. так: откр. подмн., явл. подмн-зиями

$GL(n)$ — различные соб. значения.

Диагон. коразм. $2$ или $3$ в свою очередь имеет подмн. и т.д. ($2$ соб. знач. совп. и т.д.)

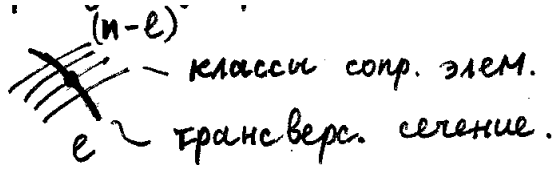
—

— стратификация.

GELFAND-P000189

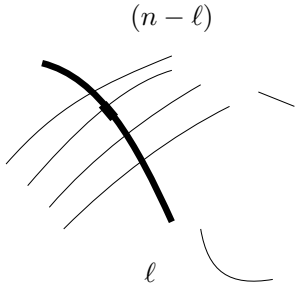
В рег. точке $y \in G$ это аналит. ф-я.

В окр. $y$ устр. новая сист. коорд.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000189

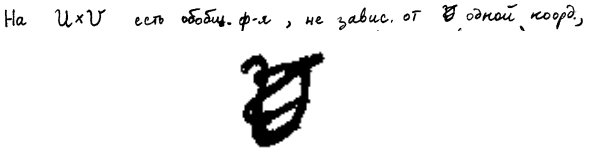
Типографское воссоздание




классы сопр. элем.

трансверс. сечение.

На $U \times V$ есть обобщ. ф-я, не завис. от [зачёркнуто: неразобр.] одной коорд.,



**Сомнительное чтение.** Между «от» и «одной коорд.» густо перечёркнут малый знак: $V$ / $\forall$ / иной знак. Буквальное чтение не установлено; после зачёркнутого знака написано «одной».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000189

свод. к обобщ. ф-и на сечении. (см. L. Schwarz)

$$D_1, \ldots, D_\ell$$

порожд. почти все дифф. опер. на сечении

(уже конечн. коразм. в кольце всех дифф. опер.)

$$\Delta = D_1^2 + D_2^2 + \ldots + D_\ell^2$$

уже эллиптич. на сечении.

при этом

$$\Delta^n + c_1\Delta^{n-1} + \ldots + c_n \in J$$

Итак, $\Delta T = 0$, $\Delta$ — эллипт.

Произв. случай свод. к этому индукцией по разм. группы.

3 разных случая.

$x$ — 1) полупр.
2) нильпот.
3) единичный.

1) — свод. к централизатору $y$ — редукт. группа, если меньшей разм. $y$ не из центра. (тогда вся группа)

2) нильп. — особый приём

3) $x = e$ — ln, exp свод. к исслед. алгебры Ли —

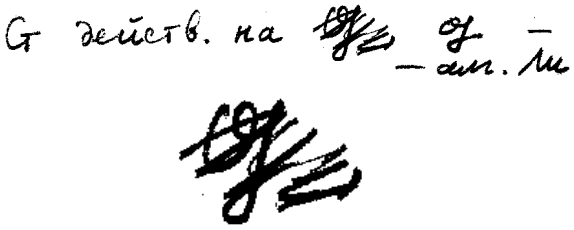
— 2 отд. работы.

Идея для полупр. элем. — переход к пол. коорд.

(рад. часть опер. Лапласа)

$a$ — полупр. элемент

$G$ действ. на [зачёркнуто: ?] $g$ —
— алг. Ли



**Сомнительное чтение.** После «на», перед читаемым $g$, зачёркнут символ с петлями и длинным нижним штрихом: $g$ / иной знак. Первоначальная запись не установлена.

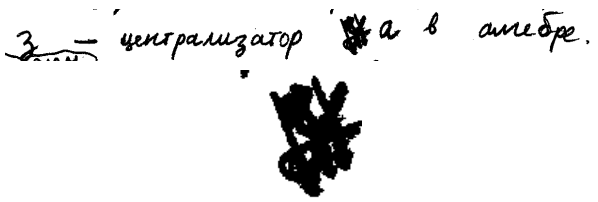
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000189

если $Ad_a$ $(z \longrightarrow aza^{-1})$

прив. к диаг. виду, т.е. без жорд. клеток

(Для $SL(n)$ — сама матр. не им. жорд. клеток)

$z$ — централизатор [зачёркнуто: неразобр.] $a$ в алгебре.

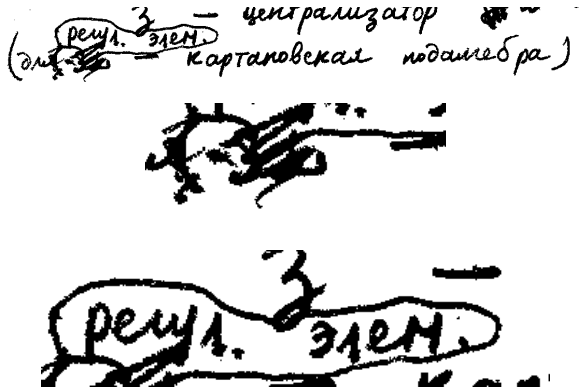


**Сомнительное чтение.** Перед отдельным читаемым $a$ густо переписан / зачёркнут малый символ с несколькими петлями. Исходное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000189

регул. элем.

(для [зачёркнуто: ?] — картановская подалгебра)




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000189

**Сомнительное чтение.** После «для» под обведённой вставкой «регул. элем.» зачёркнута запись: $a$ / $x_0$ / иной символ. Несколько исходных штрихов соединены с отменяющими чертами; чтение не установлено.

GELFAND-P000190

[номер в источнике: 52]

Провести сечение (пока ещё избыточное)

Теор. Березина для регул. элементов — огранич. опер. на карт. подалгебру.

$\Xi$ — группа Ли, соотв. $\mathfrak{z}$.

Устр. отобр.

$$\begin{aligned} \varphi\colon G \times \Xi &\longrightarrow G \\ (x, y) &\longmapsto (ay)^x = xayx^{-1} \end{aligned}$$

Еще обознач.:

$$V_a(y) = \det\bigl(Ad(ay)^{-1} - 1\bigr)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{z}}$$

$$\Xi' = \{y \in \Xi : V_a(y) \neq 0\} \quad \text{— «рег. точки» } \Xi$$

($V_a \neq 0$, т.к. уже нет соб. знач. $1$, оно на $\mathfrak{z}$)

Теор. 1 (лемма 14)

$$\operatorname{rang} d\varphi = n = \dim G \qquad \text{на } G \times \Xi'$$

(локально это max ранга — типа проекции)

Док-во. $X, Z$ — пара кас. вект.

$$d\varphi(X, Z) = Z + \bigl(Ad(ay)^{-1} - 1\bigr)X,$$

откуда всё следует.

На факторе невырожд.

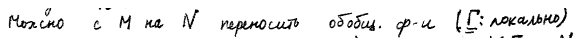
$Z$ обесп. полный ранг на всём пр-ве.

Результат из др. работы.

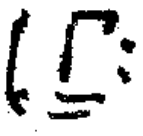
$$d\mu \quad M^m \xrightarrow{\pi} N^n \quad d\nu \quad \text{— меры}, \qquad m \geq n$$

$\operatorname{rg} d\pi = n$.

Можно с $M$ на $N$ переносить обобщ. ф-и (



**Сомнительное чтение.** Г?



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000190

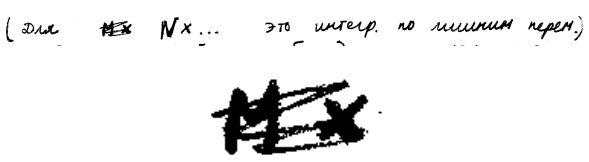
: локально)

$$\alpha \in C_0^\infty(M) \quad \longrightarrow \quad f_\alpha \in C_0^\infty(N),$$

так что $\forall F$ на $N$ будет

$$\int_M \alpha \cdot F \circ \pi \, d\mu = \int_N F f_\alpha \, d\nu$$

(Для [зачёркнуто:



**Сомнительное чтение.** $M\times$?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000190

] $N\times\ldots$ это интегр. по лишним перем.)

это делается линейно, разб. единицы, лок. это прямое произв.

GELFAND-P000191

Перспектива: примен. к $\varphi$.

Полезное обозначение. (для нечитабельности)

На $M\times N$ есть функция (гладкая)

$D_1, D_2$ — дифф. опер. на $M, N$.

$$f(x; D_1 : y; D_2) = (D_{1x}\times D_{2y} f)(x,y)$$

(прим. $D_1$ по $x$ и $D_2$ по $y$)

Единичный опер. опускается.

$$f(x : y; D_2) \quad —$$

— объяснено лишь в одной работе.

Ещё одно обозначение.

$$G, \quad f(x) \text{ на } G, \qquad f(x : y) = f(xyx^{-1})$$

В след. раз. обобщ. теор. Березина.

Для ед. опер. $D_1$ и $D_2$:

$$f(x : y)$$

и к ней всё применяется.

Дынин.

$X$ — гладкое комп. мн-зие

$E_1, E_2$ — рассл. на $X$

$$A\colon \Gamma(E_1) \longrightarrow \Gamma(E_2) \quad \text{— лин. дифф. опер.}$$

Псевдодифф. опер.

$\{U_i\}$ $\quad$ $\varphi_i$ — впис. разб. $1$

$$\psi_i\varphi_i = \varphi_i$$

1) $\psi_i A(\varphi_i\,\cdot)$ — обычн. псевдодифф. опер. в пр-ве вектор-ф-й

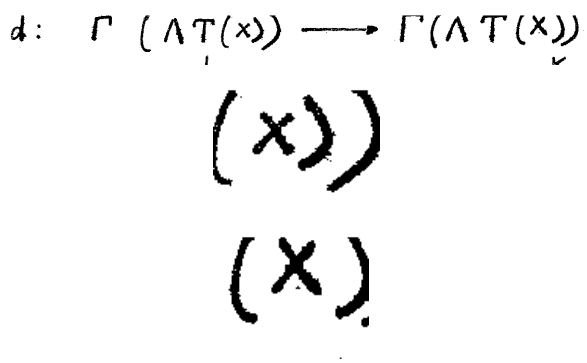
2) $\varphi\psi = 0 \;\Rightarrow\; \psi A(\varphi\,\cdot)$ сглаживающий опер.

GELFAND-P000192

[номер в источнике: 53]

Пример:

$$d\colon \Gamma(\Lambda T(x)) \longrightarrow \Gamma(\Lambda T(X))$$

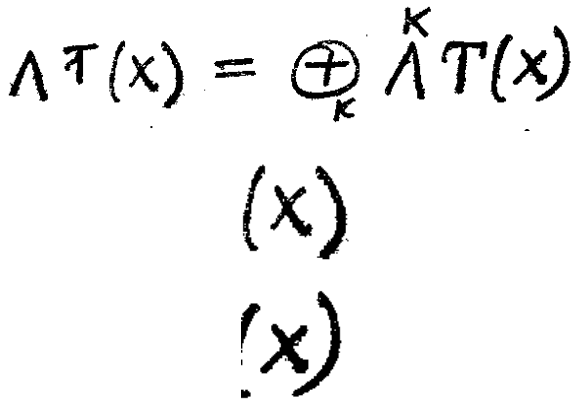


**Сомнительное чтение.** Регистр $x/X$ в обоих аргументах $T$ не вполне различим; $x$ слева и $X$ справа — типографические кандидаты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000192

! всё формы (неоднор.)

$$\Lambda T(X) = \bigoplus_k \Lambda^k T(x)$$



**Сомнительное чтение.** В обоих $T$ перекрещенные знаки $x/X$ переменного размера; регистр не установлен. Кандидаты: $X$ слева и $x$ справа.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000192

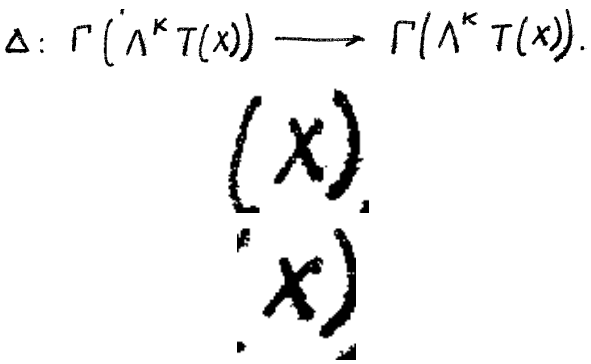
$\delta\colon$ — сопр. опер. (по рим. метрике)

$$\delta = d^*.$$

$d + \delta$ — опер. Коши-Римана

$\Delta = (d+\delta)^2$ — опер. Лапласа.

$$\Delta\colon \Gamma(\Lambda^k T(X)) \longrightarrow \Gamma(\Lambda^k T(X)).$$

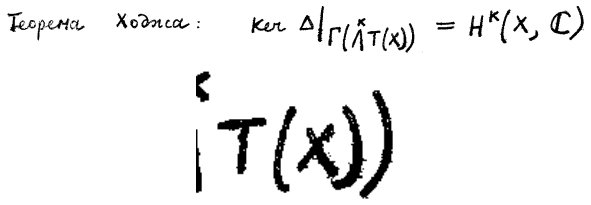


**Сомнительное чтение.** Неопределённый регистр $x/X$ относится к обоим аргументам $T$ в этой строке; прописные $X$ — кандидаты, не установленное чтение.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000192

Теорема Ходжа:

$$\ker \Delta\big|_{\Gamma(\Lambda^k T(X))} = H^k(X, C)$$



**Сомнительное чтение.** В аргументе $T$ под знаком ограничения маленький перекрещенный знак $x/X$; регистр не установлен. Кандидат: $X$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000192

(очень простой факт, см. Морен, связь с ур. теплопроводности)

След. раз.

6–7 — Кириллов

7–8 — Аносов.

GELFAND-P000193

Сем. Гельфанда. $20/\overline{\text{II}}$.

Кириллов. Лекция 2.

Случай, когда слой полож. размерности. $(xyx^{-1})$ —

— $y$ не из центра.

Пусть $a$ — полупростой элемент.

Пров. сеч., пересек. по 1-му элем. с люб. классом сопр. элем.

$$\mathfrak{g} \text{ — алг. Ли}, \qquad \mathfrak{z} = \{X : \operatorname{ad}_a X = X\}, \qquad \underset{\text{подгр., соотв. } \mathfrak{z}.}{\Xi} \subset G.$$

Сечение — связн. компон. централизатора $a$.

Всё сведётся к группе $\Xi$.

Построим новую обобщ. ф-ю и дифф. опер.

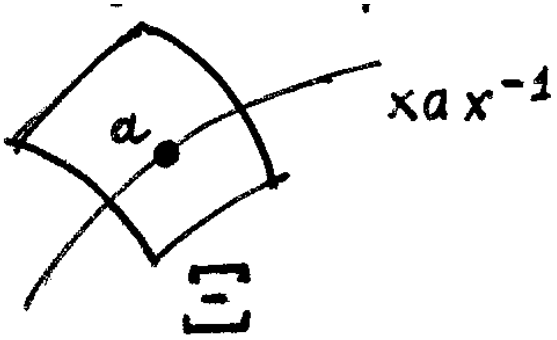
Как задавать дифф. опер. на группе Ли?

Рассм. левоинвар. дифф. опер. ($\exists$ левоинв. $\forall$ точке, совп. с нашим с точн. до мл. членов)

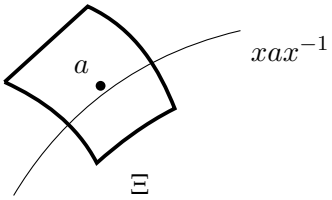
$D_y$ — левоинв. опер., к-рый в $y$ совп. с $D$.

$D_y \in \mathfrak{g}$ — опис. весь оператор (сразу на всей группе)

Будем огранич. дифф. оператор на подмн-ве




Типографское воссоздание




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000193

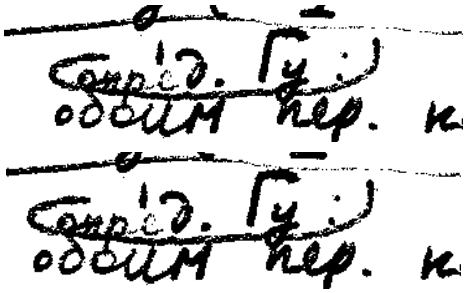
Дифф. вдоль слоёв будем считать нулями.

Слои, близкие к $a$, могут иметь большую размерность.

$$f(x; D_1 : y; D_2) = \underline{f(x : y; \Gamma_y(D_1 \otimes D_2))}$$

($D_1$ по $x$, $D_2$ по $y$)

[опред.?] $\Gamma_y$ [?]

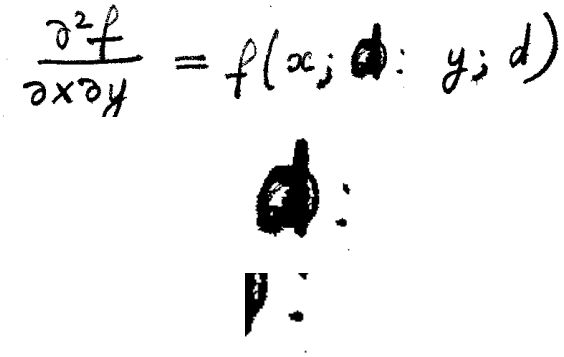


**Сомнительное чтение.** В обводке читается кандидат «опред. $\Gamma_y$»; некоторые штрихи слова и последняя пунктуация (; / ! / :) не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000193

Явный вид замены опер. по обоим пер. на опер. по $y$.

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = f(x; [d \,/\, \partial\,?] : y; d)$$



**Сомнительное чтение.** Первый оператор после $x$; густо переписан: $d$ / $\partial$. В квадратных скобках даны кандидаты; следующий разделитель — двоеточие, второй оператор $d$ читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000193

$\Gamma_y$ — билин. зав. от $D_1, D_2$ или — лин. от $D_1 \otimes D_2$.

GELFAND-P000194

[номер в источнике: 57]

Явное выраж. $\Gamma_y$. ($g_1, g_2$ — элем. обёрт. алгебры.

$$f(x; g_1 : y; g_2) = f(x : y; \Gamma_y(g_1 \otimes g_2)).$$
$$\Gamma_y(g_1 \otimes g_2) = \sigma_y(g_1) \cdot g_2,$$

где $\sigma_y(g_1)$ — представление обёрт. алгебры, т.е.

$$\sigma_y(gh) = \\ = \sigma_y(g)\sigma_y(h).$$

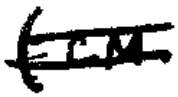
Теперь $\sigma_y$ дост. выч. на образ. обёрт. алгебры.

$$\sigma_y(X) = L_{X^{y^{-1}}} - R_X \qquad (X \text{ из алгебры Ли}).$$

$$\sigma_y(X) : g \longrightarrow X^{y^{-1}} g - gX$$

Вывод.

[Зачёркнуто: (ст...?]

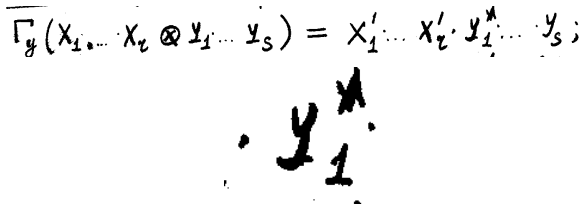


**Сомнительное чтение.** Короткое начало «(ст...» под двумя отменяющими линиями; дальнейшее чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000194

(старш. член) — на базисе:

$$\Gamma_y(X_1 \cdots X_r \otimes Y_1 \cdots Y_s) = X_1' \cdots X_r' Y_1^{[*\,?]} \cdots Y_s;$$



**Сомнительное чтение.** Над $Y_1$ виден многолучевой знак: звёздочка или зачёркнутый штрих. Скобки и вопрос отмечают кандидат.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000194

$$X_i' = (\operatorname{ad} y^{-1} - 1) \cdot X_i$$

[Зачёркнуто: $f(x; g_1$?]

**Сомнительное чтение.** Кандидаты незаконченного фрагмента: $f(x; g_1$ / $f(x, g_1$. Знак после $f($ и разделитель перечёркнуты; закрывающая скобка не дописана.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000194

Г.

$$X_1 X_2 \cdots X_r Y_1 \cdots Y_r \, f(xyx^{-1})$$

Надо перенести опер. на $y$, $Y_i$ остаётся, а
[зачёркнуто: если?]

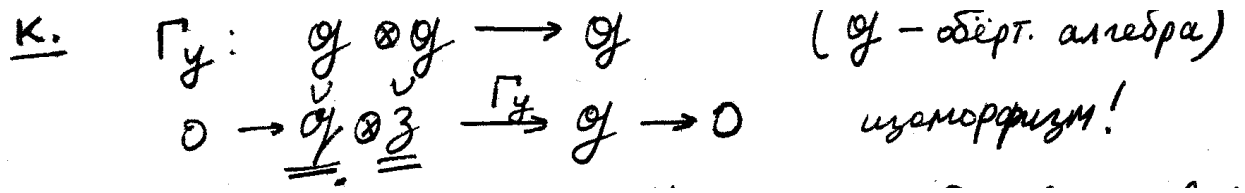
**Сомнительное чтение.** Одно густо перечёркнутое слово перед следующей строкой; кандидат «если» не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000194

если $X$ коммут. с $y$, то ничего не изм.
(Легко всё [вставлено: это] проверить)

— · —

К.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000194

Типографское воссоздание

$$\begin{array}{lccccc} \Gamma_y : & & \mathfrak{g} \otimes \mathfrak{g} & \longrightarrow & \mathfrak{g} & (\mathfrak{g} \text{ — обёрт. алгебра}) \\ & & \cup \quad \cup & & & \\ 0 & \longrightarrow & \underline{\mathfrak{q}} \otimes \underline{\mathfrak{z}} & \xrightarrow{\Gamma_y} & \mathfrak{g} \longrightarrow 0 & \text{изоморфизм!} \end{array}$$

$\mathfrak{g} = \mathfrak{z} + \mathfrak{q}$,
[зачёркнуто: где? / под.?]

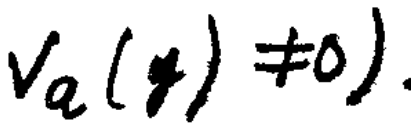
**Сомнительное чтение.** Короткое перечёркнутое слово после равенства: «где» / «под.»; средние и конечные штрихи слиты с отменяющей линией.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000194

$\mathfrak{q}$ — доп. подпр-во, инвар. отн. $\mathrm{Ad}\,\mathfrak{z}$ : $[\mathfrak{z}, \mathfrak{q}] \subset \mathfrak{q}$.

$\underline{\mathfrak{z}}$, $\underline{\mathfrak{q}}$ уже порожд. ими в обёрт. алгебре.

Выберем $y$ регулярным (т.е. $[\nu/v/V]_a(y) \neq 0$). Тогда отобр.



**Сомнительное чтение.** Первый знак в условии: $\nu$ / $v$ / $V$. Индекс $a$, аргумент $y$ и $\neq 0$ читаются; регистр и алфавит первого знака не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000194

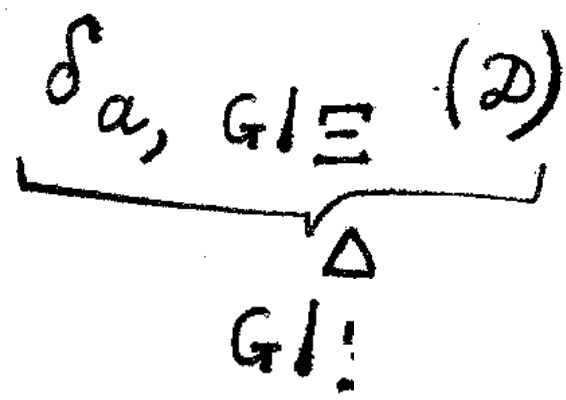
$\Gamma_y$ по ф-ле невырождено и в ст. чл. однозначно,

GELFAND-P000195

$D$ — опер. на группе,

$$D \longrightarrow \underbrace{\delta_{a,\,G[|\,;\,/]\Xi}(D)}_{\Delta}$$

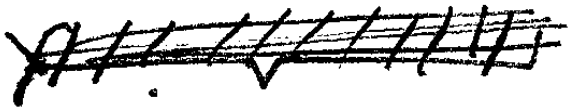
— опер. на $a\Xi$ — — подмн-зие.



**Сомнительное чтение.** Между $G$ и $\Xi$ в нижнем индексе $\delta$ почти вертикальный штрих: | или /. Квадратные скобки и точка с запятой в наборе отделяют кандидаты одного знака.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000195

Соотв. постр. так, что для ф-й, пост. на траект. всё равно.
[Зачёркнута формула: в начале $\varphi$?; в конце $(D)$?]



**Сомнительное чтение.** Возможные отдельные остатки зачёркнутой формулы: $\varphi$ в начале и $(D)$ в конце. Полная формула не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000195

**Неразобранный фрагмент.** Средняя и остальная неустановленная часть зачёркнутой формулы неразборчива.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000195

$$\Delta_{ay} = \alpha(D_{ay})$$
$$D - \alpha(D) \in \Gamma_y(\mathfrak{q}^+ \otimes \mathfrak{z})$$

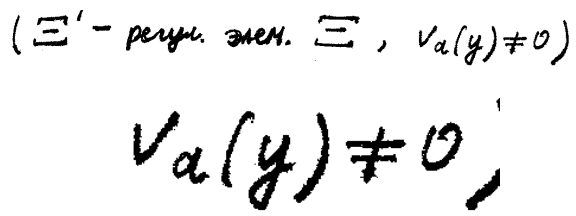
($\alpha(D)$ — своб. член $D$. $\mathfrak{q}^+$ — элем., не имеющие своб. члена).
След. раз ещё перенос обобщ. ф-й.

$27/\overline{\text{II}}$ Сем. Гельфанда.
Кириллов, Лекция 3.
Перенос обобщённых функций.

Рассм. вспомог. отображение:

$$\varphi : G \times \Xi' \longrightarrow G$$
$$(x, y) \longrightarrow xayx^{-1}$$

($\Xi'$ — регул. элем. $\Xi$, $[\nu/v/V]_a(y) \neq 0$)



**Сомнительное чтение.** V-образный знак в условии регулярности: $\nu$, $v$ или $V$. Индекс $a$, аргумент $y$ и условие $\neq 0$ читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000195

$$\operatorname{rank} \varphi = \dim G.$$

Теперь переносятся с $G$ на $\Xi$ обобщ. ф-и. Сначала они переносятся на $G \times \Xi'$.

$T$ — обобщ. ф-и на $G$. Надо науч. переносить обычн. ф-и в прямую сторону. Это, грубо говоря, интегрирование (локально).

GELFAND-P000196

[номер в источнике: 58]

$$M \longrightarrow N, \qquad C_c^\infty(M) \longrightarrow C_c^\infty(M)$$

На $M$ и $N$ зад. объемы $dx$ и $dy$. (дифф. формы)

$$\alpha(x) \longrightarrow f_\alpha(y)$$

Должно быть вып. условие: $\forall F(y)$

$$\int_M \alpha(x) F(\varphi(x))\, dx = \int_N F(y) f_\alpha(y)\, dy$$

Теорема: такое отобр. сущ. и непр. в топ. этих пр-в.

Пример.

$$\underset{}{M} = \underset{dy}{N} \times \underset{dz}{P} \qquad (dx = dy\, dz).$$

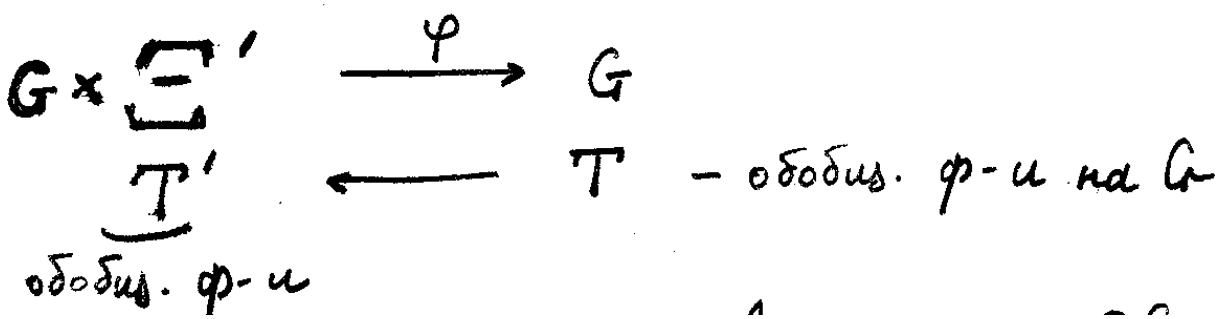
Тогда отобр. — интегрирование по $z$.

— · —

[Зачёркнуто: $M$? / $\forall M$?]

**Сомнительное чтение.** Угловатые штрихи перед $G \times \Xi'$: $M$ или $\forall M$; перечёркивающие линии не отделяются уверенно от первоначальных знаков.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000196



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000196

Типографское воссоздание

$$G \times \Xi' \xrightarrow{\varphi} G$$

$$\underbrace{T'}_{\text{обобщ. ф-и}} \longleftarrow T \quad \text{— обобщ. ф-и на } G$$

$T'$ по 1-му сомнож. инвар. отн. сдвигов

$$\langle T', f(x,y)\rangle = \langle T', f(x'x,y)\rangle$$

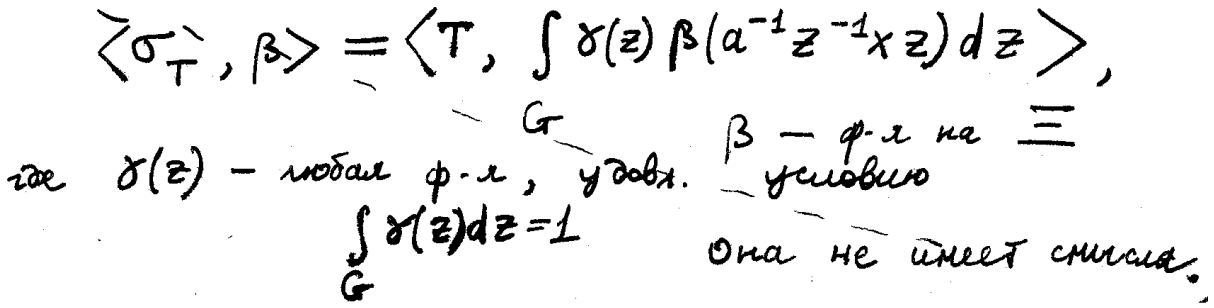
Лемма. обобщ. ф-я, инвар. отн. сдвигов, есть $\int$ по мере Хаара (const)

$$— \cdot —$$

$T'$ зависит только от 2-го аргумента (проинт. по 1-му).

$$T' = 1 \otimes \sigma_T$$

Можно дать явную ф-лу, выраж. $\sigma_T$ через $T$ (К.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000196

Типографское воссоздание

$$\langle \sigma_T, \beta \rangle = \left\langle T, \int_G \gamma(z)\beta(a^{-1}z^{-1}xz)\,dz \right\rangle,$$

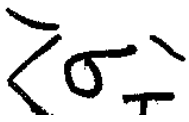
$\beta$ — ф-я на $\Xi$

где $\gamma(z)$ — любая ф-я, удовл. условию

$$\int_G \gamma(z)\,dz = 1$$

Она не имеет смысла.

**Рисунок и набранное описание.** Наклонная пунктирная черта проходит через область формулы к фразе «Она не имеет смысла.». Её назначение — отмена или связь с пометой — не установлено.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000196

GELFAND-P000197

Итак, имеем:

$$D \longrightarrow \Delta \qquad = \delta_{a,G/\Xi}(D)$$

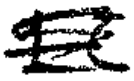
$$T \longrightarrow \sigma_T^{[/?]}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000197

**Сомнительное чтение.** Тонкий прерывистый штрих справа вверху от $\sigma$: возможный $\sigma'_T$ или отдельный нематематический штрих при $\sigma_T$. Кандидат штриха обозначен скобками и вопросом.

$a \in U_G \subset G \qquad \Xi \supset U_\Xi \ni 1$

[Между ними зачёркнуто: Ξ?]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000197

**Сомнительное чтение.** Один зачёркнутый знак с тремя горизонтальными уровнями; кандидат Ξ не установлен.

Лемма.

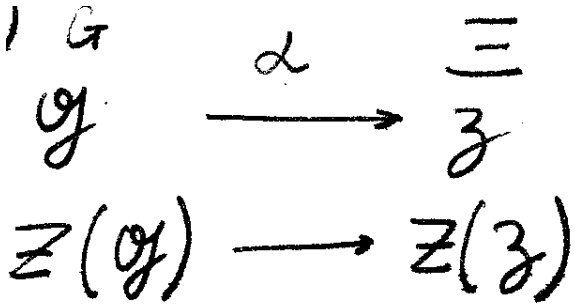
$$\sigma_{DT} = \Delta\sigma_T$$

(Существ. использование $\Gamma_{ay} : \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \longrightarrow \mathfrak{g}$.)

Факты.

1) Операторы $\Delta$ порождают идеал конечн. коразм. в центре гр. $\Xi$.

(На карт. подалгебре это опер., симм. отн. группы Вейля)

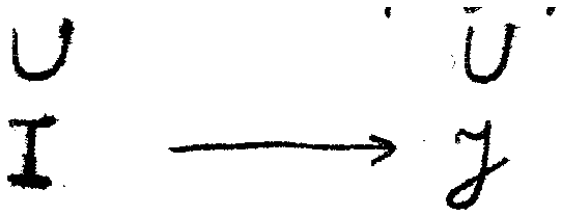


Типографское воссоздание

$$\begin{array}{ccc} G & & \Xi \\ & \alpha & \\ \mathfrak{g} & \longrightarrow & \mathfrak{z} \\ Z(\mathfrak{g}) & \longrightarrow & Z(\mathfrak{z}) \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000197

$Z(\mathfrak{g})$ — центр обёрт. алгебры, образ $Z(\mathfrak{g})$ лежит в центре $Z(\mathfrak{z})$ (можно прв.). а идеал, им порожд., конечной коразмерности.



Типографское воссоздание

$$\begin{array}{ccc} \cup & & \cup \\ I & \longrightarrow & J \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000197

Тогда получ. полная редукция к $\Xi$

$$\sigma_T \text{ — лок. суммир.} \quad \Longrightarrow \quad T \text{ тоже лок. суммир.}$$

$a$ в центре $\Longrightarrow$ свод. сдвигом

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутый текст после «свод. сдвигом» полностью перекрыт штрихами и не прочитан.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000197

к случаю $a = e$,

там особая техника (3 работы

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутый текст между «3 работы» и именем полностью перекрыт штрихами и не прочитан.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000197

Хариш-Чандры)

GELFAND-P000198

[номер в источнике: 59]

6/III. Сем. Вишика. 1. Продолжение докл. Аграновича. 2. Продолжение докл. Г. И. Эскина.

Сем. Гельфанда.

Кириллов
$x^2 + y^2 - z^2 = c$, $T$ инвар. отн.
[Зачёркнуто: этой гр...? / этой ф...?]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000198

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутые слово и начало следующего слова: «этой гр...» / «этой ф...»; продолжение не установлено.

группы, сохр. эту ф-ю.

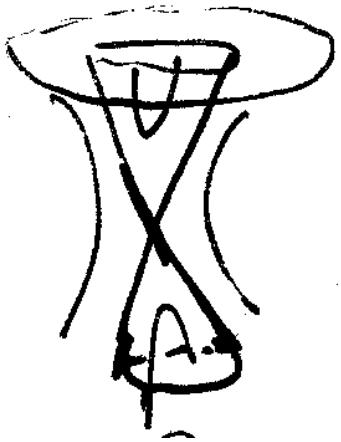
$$P\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} - \frac{\partial^2}{\partial z^2}\right) T = 0,$$

будет ли $T$ лок. суммир.?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000198

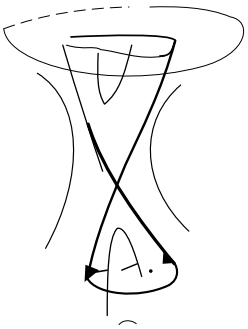
**Неразобранный фрагмент.** Одно зачёркнутое слово перед следующей скобкой неразборчиво; справа остаётся точка.

($T$ — замык. лок. ф-й, пост. на слоях)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000198

Типографское воссоздание



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000198

**Сомнительное чтение.** Верхний большой овал, меньшая верхняя петля, нижний овал, пересекающиеся диагонали, боковые вогнутые кривые и внутренние дуги. Назначение внутренних A-/U-образных штрихов и нижних тёмных концов не установлено; буквенные подписи им не приписаны.

Вне конуса сист. эллиптична.

Арнольд.

C. J. Earle, J. Eells.

$X^2$ — 2-мерн. комп. мн-зие (ориент.)

$\mathrm{Diff}_0(X)$ — группа его диффеом., гомот. тождеств.

Вычислена её топология!

$$\mathrm{Diff}_0 X = \begin{cases} X = S^2\ [:\ ?] & G_{\substack{\text{конф.}\\ \text{отобр.}}} \times \underbrace{\mathrm{Diff}(S^2 - a, b, c)}_{\text{стягив.}} \quad (a, b, c \text{ на месте}) \\ X = T^2 & T^2 \times \underset{\text{стяг.}}{\mathrm{Diff}}(T^2 - a) \\ \text{род} \geq 2 & D \sim 0 \quad \text{стягиваема} \end{cases}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000198

**Сомнительное чтение.** После $X = S^2$ две точки справа и отдельный косой штрих слева. Двоеточие с дополнительным штрихом / трёхточечный знак; в наборе двоеточие квалифицировано скобками и вопросом.

Док-во осн. на раб. [Альферса / Альфорса] и Берса по квазиконф. отобр., на к-рые стяг. любое дифф.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000198

**Сомнительное чтение.** Гласная после «ф» в фамилии: «Альферса» / «Альфорса».

Diff — группа Ли в новом поним. гладк. структуры.

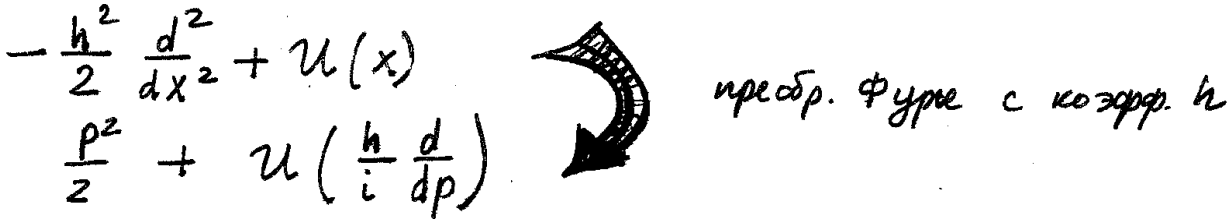
GELFAND-P000199

Аносов. Постановка задачи.

$Lu = f$, $u(x) \in H$, $H$ — гильбертово.

В $H$ есть опер. $A$, $0$ — не собств. знач., $A$ — самосопр.

$L$ может зависеть и от $A$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000199

Типографское воссоздание

$$-\frac{h^2}{2}\frac{d^2}{dx^2}+U(x)$$

$$\frac{p^2}{2}+U\left(\frac{h}{i}\frac{d}{dp}\right)$$

преобр. Фурье с коэфф. $h$

(псевдодифф. оператор) — $\overline{\mathcal{F}}_{p\to x}\,\sigma(x,p)\,\mathcal{F}_{x\to p}\,f(x)$

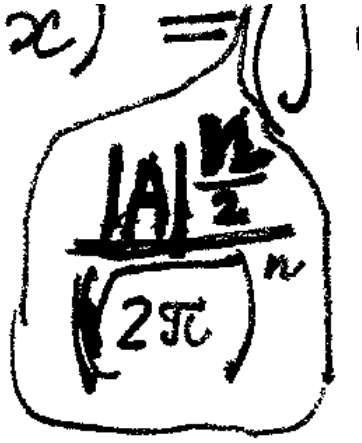
$$e^{\pm i\frac{1}{h}(p,x)}=$$

($h$ для безразмерности).

По Маслову $\frac{1}{h}$ оператор; т. к. всё ф-и $h$

$$=e^{\pm iA(p,x)}$$

$A$-преобразование Фурье:

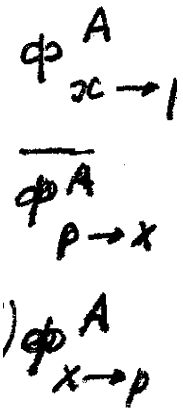


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000199

Типографское воссоздание

$$\phi^A_{x\to p} f(x) = \left( \int e^{iA(x,p)} f(x)\, dx \right).$$

$$\frac{|A|^{n/2}}{(\sqrt{2\pi})^n}$$



**Сомнительное чтение.** Овальный знак с вертикальным штрихом в этой и двух заключительных формулах: $\phi$ / Ф. Набрано кандидатом $\phi$; регистр не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000199

Рассм.

$$\mathcal{L}(x, \hat{p}, A^{-1}) f(x) = \overline{\phi^A}_{p\to x}\, L(x, p, A^{-1})\, \phi^A_{x\to p}\, f(x)$$

GELFAND-P000200

[номер в источнике: 60]

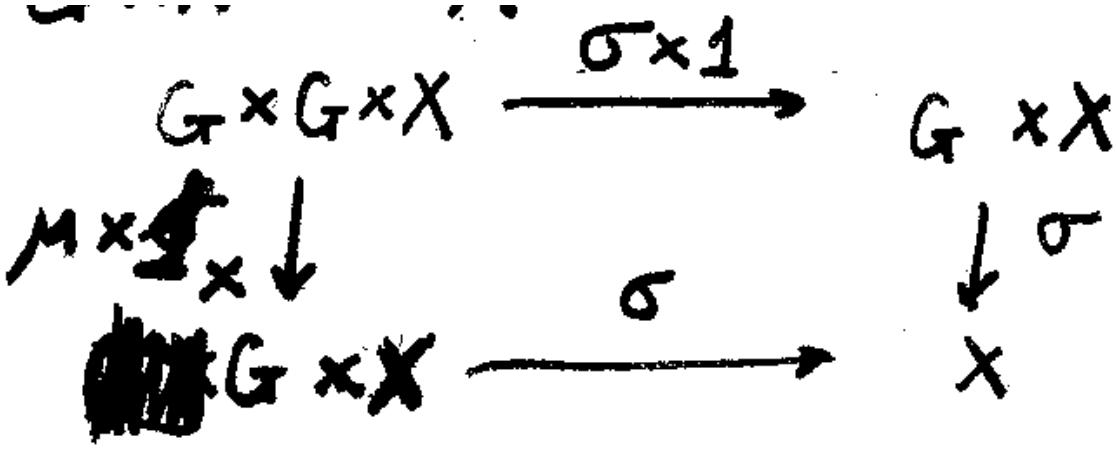
13/III Сем. Гельфанда.
Паршин о Мамфорде.

**Сомнительное чтение.** Справа от заголовка отдельная зачернённая помета. Её знак и назначение не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000200

$G$ — алгебр. группа, $X$ — мн-зие, $G$ рег. действ. на $X$,
если

$$G \times X \longrightarrow X$$

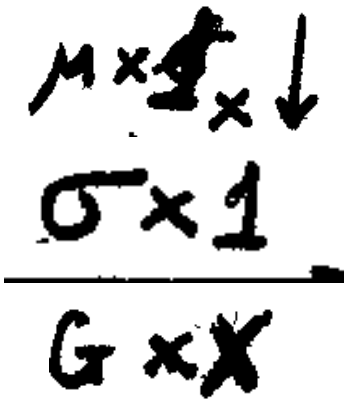


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000200

Типографское воссоздание

$$\begin{array}{ccc} G \times G \times X & \xrightarrow{\sigma \times 1} & G \times X \\ \downarrow{\scriptstyle \mu \times [1?]_X} & & \downarrow{\scriptstyle \sigma} \\ G \times X & \xrightarrow{\sigma} & X \end{array}$$

[зачёркнуто: ?]



**Сомнительное чтение.** Левая подпись: $\mu \times [1?]_X$; средний переписанный знак не установлен. Кандидат $1$ квалифицирован вопросом. Верхняя подпись читается $\sigma \times 1$; нижний $X$ переписан.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000200

**Неразобранный фрагмент.** Полностью зачернённая прежняя запись перед нижним левым $G \times X$ неразборчива.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000200

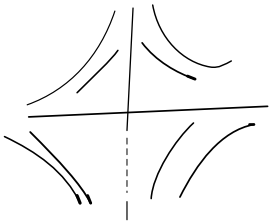
Эквив. точки — получ. действ. $G$ — орбита.

Мн-во орбит — ? Когда оно алгебр. мн-зие и в каком смысле?

$$\underset{\text{орбиты}}{X/G} \longleftarrow X$$

Св-во регул. отобр. ал. мн-зий.

Типографское воссоздание



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000200

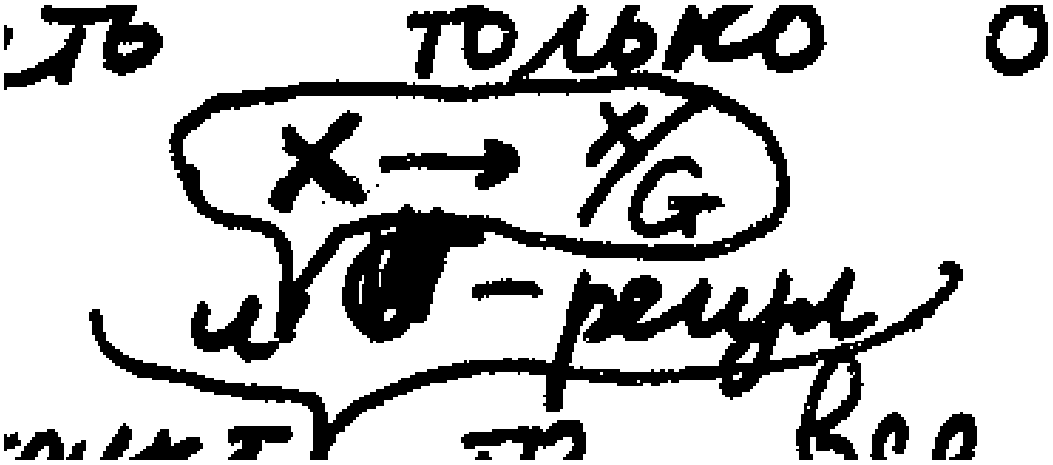
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000200

**Сомнительное чтение.** Пересекающиеся горизонтальная и вертикальная линии и по две изогнутые ветви в каждом секторе. Подписей нет. Некоторые концы утолщены и загнуты; наличие и направления возможных стрелок не установлены.

Ввести структ. нельзя, можно лишь после выкид. точки.

dim стац. подгр. может быть только больше (по сравн. с общей стац. подгр.)

Теорема. Если на $X/G$ есть ал. структ.

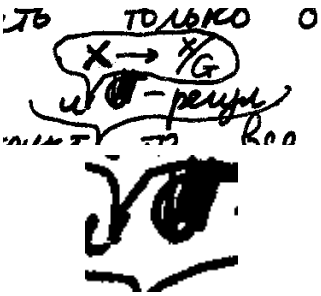


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000200

Типографское воссоздание

$X \to X/G$

и $[\sigma?/\pi?]$ — регул.



**Сомнительное чтение.** Надстрочная вставка «и [переписанный знак] — регул.» соединена обводкой с $X \to X/G$. Петлеобразный знак: $\sigma$ / $\pi$; исходное чтение под плотными штрихами не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000200

то все орбиты обязаны иметь одинак. разм. (в частн. быть замкн.)

Редукт. группа ($k$ хар-ки $0$)

Фактор сущ. $\Longleftrightarrow$ все орбиты замкнуты.

GELFAND-P000201

Дынин, Лекция 2.

$\Sigma(\mathbb{R}^n)$ из отобр.

$$\sigma\colon \mathbb{R}^n \times S^{n-1} \longrightarrow GL = \varinjlim GL(m, \mathbb{C})$$

с комп. носителем

Вне $K_\sigma \times S^{n-1}$, $\sigma = 1$.

Теорема. $\exists$ одно и только одно отобр.

$$\Sigma(\mathbb{R}^n) \xrightarrow{\text{ind}} \mathbb{Z},$$

облад. след. св-вами:

($\overline{\text{I}}$) Гомот. устойч.

($\overline{\text{II}}$)

$$\text{ind}(\sigma_0 \oplus \sigma_1) = \text{ind}\,\sigma_0 + \text{ind}\,\sigma_1$$

---

$\Sigma(x)$ из отобр.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000201

**Сомнительное чтение.** Аргумент после $\Sigma$: перекрещенный знак $x/X$; регистр не установлен. В строке кандидат $x$.

$$\sigma\colon T_0(X) \longrightarrow GL = \varinjlim GL(m, \mathbb{C}),$$

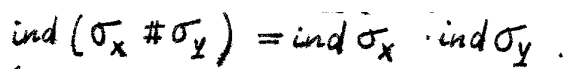
такое что вне $K_\sigma \subset X$ будет $\sigma = 1$.

В классе $X$, у к-рых кас. рассл. стабильно тривиально, сущ. одна и только одна ф-я ind, обл. с-вами $\overline{\text{I}}, \overline{\text{II}}$ и

($\overline{\text{III}}$)

$$\Sigma(X) \times \Sigma(Y) \xrightarrow{\#} \Sigma(X \times Y)$$

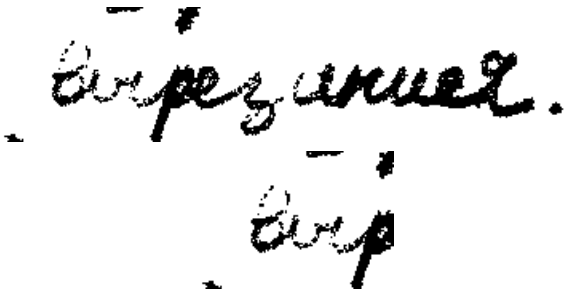
$$\text{ind}(\sigma_x \# \sigma_y) = \text{ind}\,\sigma_x \cdot \text{ind}\,\sigma_y.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000201

**Сомнительное чтение.** В нижних индексах четырёх $\sigma$ перекрещенные знаки $x/X$ и раздвоенные $y/Y$; регистр по штрихам не установлен. Кандидаты в строке: $x, y$.

($\overline{\text{IV}}$) Инвар. отн. [вырезания / отрезания / обрезания].

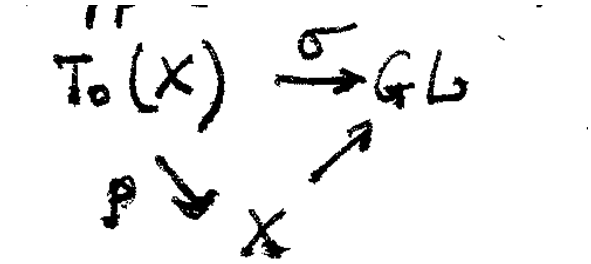


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000201

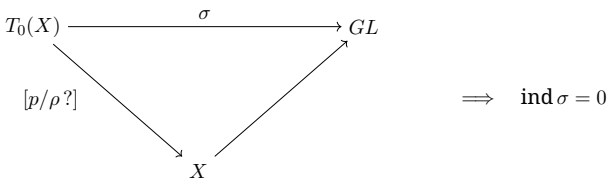
**Сомнительное чтение.** Начало слова бледное; читается окончание «резания». Кандидаты: «вырезания» / «отрезания» / «обрезания».

$$\text{supp}\,\sigma \subset U \subset X \Longrightarrow \text{ind}(\sigma|U) = \text{ind}\,\sigma$$

(V)



Типографское воссоздание




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000201

**Сомнительное чтение.** Подпись левой наклонной стрелки имеет петлю и нижний штрих: $p$ / $\rho$. Кандидат в строке квалифицирован скобками и вопросом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000201

(VI) При $X = \mathbb{R}^1$ есть ф-ла Нётера-Мусхелишвили

$$\operatorname{ind}(\sigma) = \frac{1}{2\pi}\Delta_{\mathbb{R}^1 \times S^0} \arg\det\sigma.$$

GELFAND-P000202

20/III Продолжение докл. Паршина.
Случай проект. мн-зий.
27/III.

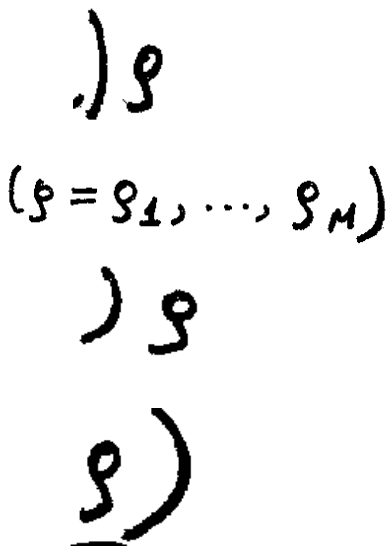
$$A(\omega,\eta_n) = A_-(\omega,\eta_n)\ M_-\ \underbrace{M_+}_{(\eta_n+i)^{n_j(\omega)}\delta_{ij}}\ A_+(\omega,\eta_n)$$

Но $n_j(\omega)$ зависят от $\omega$.
И при этом предп. строится регуляризатор.

Одномерная задача

$$\mathcal{A}(\omega, \eta_n) u_+(\eta_n) + G(\omega, \eta_n)\varrho = \ell f(\eta_n) + u_-(\eta_n)$$

$$(\varrho = \varrho_1, \dots, \varrho_M)$$



**Сомнительное чтение.** Повторяющийся знак добавочной неизвестной имеет замкнутую верхнюю петлю и нижний загиб: $\varrho$ / $s$. Во всех соответствующих местах кандидат $\varrho$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000202

$$\big(B(\omega, \eta_n), u_+(\ )\big)_{\eta_n} + E(\ )\varrho = g\big|_\ell$$

**Сомнительное чтение.** Нижний знак у вертикальной черты после $g$ имеет малую петлю: $\ell$ / $e$. В строке кандидат $\ell$; буквенное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000202

(суж. на гран)

$$\ell - M = m_+(\omega) - m_-(\omega)$$

$\mathcal{A}_\omega(u_+, \varrho)$ — одномерная задача

**Сомнительное чтение.** Первый знак нижней подчёркнутой строки: $\mathcal{A}_\omega(u_+, \varrho)$ / $\alpha_\omega(u_+, \varrho)$. В строке первый кандидат; строка целиком подчёркнута волнистой чертой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000202

Она разрешима (есть сущ. и единств.)

$R_\omega(f, g)$ непр. зависит от $\omega$.

GELFAND-P000203

То же в $n$-мерном случае: $A(\xi', \xi_n)$ имеет тоже правый и левый регуляризатор. (выносим $|\xi'|$).

$A_+, A_-$ — однор. степени $0$,

$\xi_-^\alpha$ входит в $M_-$.

Строится регул. $R^\omega(\ell f; g)$ и дальше локализация. (по $\omega$)

См. раб. Симоненко [На левом поле: Якобы]

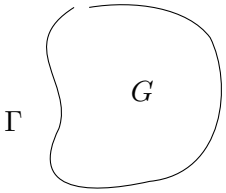
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000203

**Сомнительное чтение.** Сразу после фамилии густая вертикальная черта: ! / переправленный неразборчивый знак. Отдельная точка не различима.

(в абстр. форме расс. об обр. операторах элл опер., зав. от параметра) Эскин.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000203

Типографское воссоздание

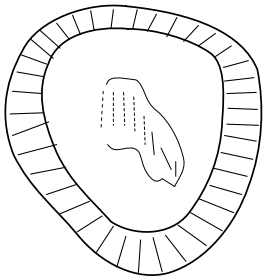



$A(x,\xi)$ — элл. символ.

Условие на изм. $A(x,\xi)$ вдоль границы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000203

Типографское воссоздание



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000203

**Сомнительное чтение.** Две неровные овальные обводки и поперечные штрихи; тонкий внутренний контур виден с разрывами. Замыкание внутреннего контура не установлено. Подписей и явных стрелок внутри нет.

$\Gamma_\varepsilon = \Gamma \times [0,\varepsilon)$, коорд. $(x',\xi',x_n,\xi_n)$

$$A(x,\xi)$$

$$a_+(x') = A(x', 0, 0, 1)$$

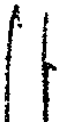
$$a_-(x') = A(x', 0, 0, -1)$$

$b(x') = a_+(x')^{-1} a_-(x')$ — мера неэлл.

$$\gamma(x') = \frac{1}{2\pi i} \cdot \ln b(x')$$

Типографское воссоздание

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000203



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000203

**Сомнительное чтение.** Слева от а), б) две почти параллельные длинные линии с нижними наконечниками. Верхняя веточка слева и боковой штрих справа видны; является ли левая веточка верхним наконечником, не установлено.

а) Треб., чтобы ветви ln можно было выбрать так, чтобы [зачёркнуто: на / их / неразборчиво] $\gamma_j(x')$ — были непр. на всем $[\Gamma\ ?]$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000203

**Сомнительное чтение.** После «чтобы» два или около двух буквенных знаков под двумя толстыми штрихами: «на» / «их» / неразборчиво. Запись зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000203

**Сомнительное чтение.** Последний густо переправленный знак в а): $\Gamma$ / переправленный неразборчивый знак. Кандидат $\Gamma$ в строке квалифицирован вопросом.

(лок. это возм. всегда)

б) $|\operatorname{Re}\gamma_i(x') - \operatorname{Re}\gamma_j(x')| < 1$ на $\Gamma$

Это класс $\widehat{\mathcal{E}}_\alpha$.

**Сомнительное чтение.** Основная буква под шляпкой: $\widehat{\mathcal{E}}_\alpha$ / $\widehat{\varepsilon}_\alpha$. Нижний $\alpha$ и верхняя шляпка видны; в строке первый кандидат.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000203

(При фикс. $x'$ можно — аргум. в один интерв. $[1/\lambda/\uparrow ?]$ — надо, чтобы не расползались)

**Сомнительное чтение.** Знак после «интерв.»: $1$ / $\lambda$ / стрелка вверх. Начертание не устанавливает длину интервала.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000203

$$\mathcal{A} = \begin{pmatrix} a_1(x,\xi) & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & a_p(x,\xi) \end{pmatrix}$$

GELFAND-P000204

[номер в источнике: 65]

65

$a$: факторизуем — $\kappa_j(x')$.

**Сомнительное чтение.** Петлеобразный знак с нижним $j$ и аргументом $(x')$: $\kappa_j(x')$ / $\chi_j(x')$ / $x_j(x')$. В строке первый кандидат.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000204

$\gamma_j$ будут $\kappa_j$ и не получается этот класс.

**Сомнительное чтение.** Знак после «будут»: $\kappa_j$ / $\chi_j$ / $x_j$. В строке кандидат $\kappa_j$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000204

$$b = e^{2\pi i \kappa_j(x')}, \qquad \gamma_j = \kappa_j$$

**Сомнительное чтение.** Оба правых петлеобразных знака: $\kappa_j$ / $\chi_j$ / $x_j$. Кандидат в показателе и в правом равенстве: $\kappa_j$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000204

Это для опер. в обычных пр-вах.

Осн. вопрос: когда глобально сущ. $[G \in E \,/\, G \notin E \,/\, G \,\&\, E \,/\, G$ и $E\,?]$ (и $B$)?

**Сомнительное чтение.** Между $G$ и $E$ густо переписанный знак: $\in$ / $\notin$ / амперсанд / «и». Все четыре чтения остаются открытыми.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000204

27/III Раб. Атийи в изл. С. Гельфанда.

(по Петровскому)

(Докл. №319 в сем. Бурбаки).

Рассм. однор. гиперб. ур-е с пост. коэффициентами

$$Pu = \sum_{|\alpha|=m} a_\alpha D^\alpha u$$

в $\mathbb{R}^n$.

$a_\alpha$ — веществ.

[Слева зачёркнуто: $R^n$ / На]

**Сомнительное чтение.** Переписанный или зачёркнутый фрагмент: $R^n$ / «На». Ни одно чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000204

Гиперболичность: (по $\xi_0$):

$$\sum a_\alpha \xi^\alpha = a(\xi_0, \ldots, \xi_n)$$

$\forall$ ненулев. набора $(\xi_1, \ldots, \xi_n) \neq 0$

$$a(\xi_0, \ldots, \xi_n) = 0$$

имеет ровно $m$ вещ. разл. корней.

Ищется реш. задачи

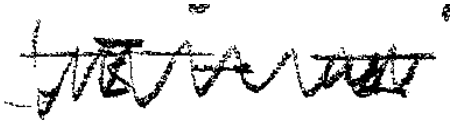
$$\begin{cases} Pu = \delta(x_0, \ldots, x_n), \\ \quad \text{облад. доп. условием} \\ u = 0 \quad \text{при } x_0 < 0. \end{cases}$$

Оно обозн. $E$ и только одно по теор. единств. реш. зад. Коши.

Известно, что оно устроено так:

Конус $a(\xi_0, \ldots, \xi_n) = 0$ $A$

К нему в пр-ве $(x_0, \ldots, x_n)$ — двойств. конус $B$.



**Неразобранный фрагмент.** Целая зачёркнутая запись неразборчива. Возможный кандидат: «гиперпл.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000204

конус гиперпл., кас. к $A$.

$$b(x_0, \ldots, x_n) = 0$$

Надо взять конус $B$, решение аналит. в $\forall$ связн. комп. [дополнения / дополнение] $B$.

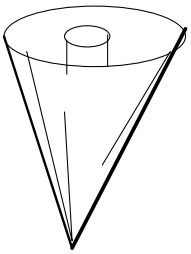
**Сомнительное чтение.** Окончание последнего слова перед $B$: «дополнения» / «дополнение».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000204

GELFAND-P000205

Область $C$ — лакуна, если $E(x) \equiv 0$ на $C$.
(св. комп.)

Типографское воссоздание



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000205

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000205

**Сомнительное чтение.** Конус вершиной вниз, верхний овал, малый петлеобразный контур, два коротких вертикальных штриха и образующие. Внутренняя петля может быть частью сечения либо буквенным знаком $\varphi/\rho$; буквенное чтение и точное сопряжение штрихов не установлены. Направления стрелок не обозначены.

Устойчивая лакуна — если оно — лакуна для близких ур-й.
Есть необх. и дост. условие сущ. устойчив. лакуны —
— нек-рые циклы на алг. мн-зиях гомологичны нулю.
Ур-е $a = 0$ — [м / и]

**Сомнительное чтение.** Короткий знак после тире: «м» / «и».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000205

$$(\xi_0, \dots, \xi_n) \subset \mathbb{C}P^n$$

**Сомнительное чтение.** Округлый открытый справа знак: $\subset$ / $\in$. Средняя черта не различима; в строке кандидат $\subset$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000205

$a(\xi) = 0$ — выделяет мн-зие $A$ (компл.)

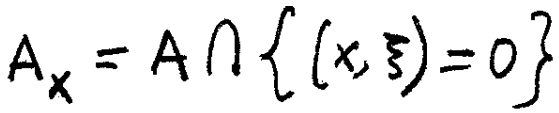
Предполагается, что уже в $\mathbb{C}P^n$ оно неособое (нет компл. особых точек).
Этого всегда можно добиться вещ. изменением коэфф. (небольшим).

$$A_{\mathbb{R}} = A \cap \mathbb{R}P(n)$$

Пусть есть точка $\begin{matrix} x \\ \| \\ (x_0, \dots, x_n) \end{matrix}$. Построим по ней 2 цикла

1.

$$x_0\xi_0 + x_1\xi_1 + \ldots + x_n\xi_n = 0 \quad \text{— плоскость (компл.)}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000205

Типографское воссоздание

$$A_x \quad = A \cap \{(x,\xi) = 0\}$$

тоже есть
вещ. часть

$$(A_x)_{\mathbb{R}} = A_x \cap \mathbb{R}P(n); \qquad \text{его } \dim = n-2$$

Это цепь в гомологиях (цикл) — сумма сфер:

$$\beta_x \in H_{n-2}(A_x)$$

Для волнов. ур-я.

$$\frac{\partial^2}{\partial x_0^2} - \Delta u$$

$$x = (1, 0, \ldots, 0).$$

$$A = \{\xi_0^2 - \xi_1^2 - \ldots - \xi_n^2 = 0.\}$$

$$A_x: \quad \xi_0 = 0. \Rightarrow A_x = \{\xi_1^2 + \ldots + \xi_n^2 = 0\} \quad —$$

— в проект. пр-ве это будет 0 (нет точек)

GELFAND-P000206

[номер в источнике: 66]

66

2. Другой цикл.
Рассм. отобр.

$$\xi \mapsto \text{sign}(x,\xi),$$
$$\xi \in A_R,$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000206

Типографское воссоздание

~~$\alpha$ — цикл.~~

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000206

Типографское воссоздание

~~$\partial\alpha \in (A_R)_x$~~

Оно даёт цикл.

> Разобьем $A_R$ плоск.
> $(x, \xi)$ на 2 части
> и одну с $+$, другую
> с $-$.

$$\{(x,\xi) > 0\} - \{(x,\xi) < 0\}$$
$$(a \in C_{n-1}(A))$$

Получ. $(n-1)$-мерн. цепь на $A \quad (C_{n-1}(A))$

$$\partial a \in (A_x)_R \quad \text{— цикл}$$

Поэтому опр. элем. $\alpha_x \in H_{n-1}(A, Ax)$ и

**Сомнительное чтение.** Второй аргумент группы выглядит как $Ax$ на общей строке; кандидат $A_x$ также возможен. В строке $H_{n-1}(A, Ax)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000206

из точн. посл. гомологий:

$\partial\alpha_x \in H_{n-2}(A_x)$

[Зачёркнуто: и / $H$ / иной знак],

**Сомнительное чтение.** Плотно перечёркнутый знак между группой и запятой: «и» / $H$ / иной знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000206

$\partial\alpha_x = 2\beta_x$.

Если $x$ мен. в связн. комп. доп. конуса, то $\alpha_x$, $\beta_x$ не меняются.

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая скобка: «(в $H_{n-\ldots}$)» / «(в $H_n$)»; точный индекс под густыми штрихами не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000206

$\alpha_c$, $\beta_c$ — соотв. циклы. (элем. гомологий).

$$\alpha_c \in H_{n-1}(A, A_c), \qquad \beta_c \in H_{n-2}(A_c)$$

Теорема. $m$ — пор. ур-я, $n+1$ — разм. пр-ва, $m$, $n+1$ чётны.

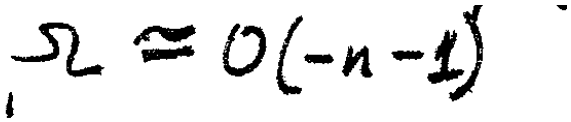
а) $m \geq n+1 \Rightarrow \alpha_c = 0$ — необх. и дост. условие, чтобы $c$ было уст. лакуной

б) $m < n+1 \Rightarrow \beta_c = 0$ — ——— // ——————————— // ———

——— // ———————————————

Док-во: явный вид $E$.

На $CP(n)$ рассм. форму типа $(n, 0)$ (голоморфную) с единств. полюсом пор. $(n+1)$ (она единств.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000206

Типографское воссоздание

$$\Omega \quad \cong O(-n-1)$$

голом.
формы

Глоб. рег. сечений нет. (отсюда единств.)

$$\omega = x_0\,dx_1 \wedge \ldots \wedge dx_n - x_1\,dx_0 \wedge dx_2 \wedge \ldots$$

— (в афф. пр-ве) — площ. сферы.

GELFAND-P000207

Использ. форма-вычет $\omega_a$ на пов. $a = 0$.

$$\frac{\omega}{a} = \frac{da}{a} \wedge \omega_a + \Theta$$

**Сомнительное чтение.** Последний знак и повтор в скобке имеют овал с горизонтальной чертой: $\Theta$ / $\theta$. Регистр не установлен; в строке кандидат $\Theta$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000207

($\Theta = 0$ на $[a = 0 / a = \varphi ?]$)

**Сомнительное чтение.** Последний густо переправленный знак в подчёркнутой скобке: $a = 0$ / $a = \varphi$. Оба чтения остаются открытыми.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000207

$m \geq n + 1$ — ф-ла Герглотца—Петровского

$$E(x) = c \int_{A_R} \operatorname{sgn}(x, \xi)(x, \xi)^{m-n-1} \omega_a$$

(см. 1-й выпуск)

об. ф-й.

# Глава 3

GELFAND-P000208

[номер в источнике: 1]

1

1967 год. Сем. Гельфанда.

18/IX. Кириллов.

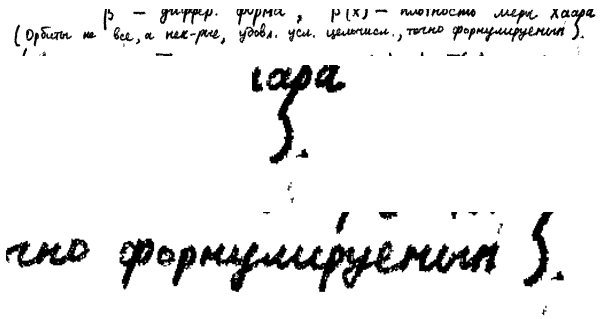
Ф-ла (без док-ва и противор. примеров) характеров неприв. предст. групп Ли.

$$\chi(x) = p(x)^{-1/2} \int_\Omega e^{i\langle F,x\rangle}\beta \qquad (\beta = \beta(F))$$

$x \in \mathfrak{g}$, $F \in \mathfrak{g}^*$, $\Omega$ — орбита в $\mathfrak{g}^*$ относит. $G$,

$\beta$ — диффер. форма, $p(x)$ — плотность меры Хаара.

(Орбиты не все, а нек-рые, удовл. усл. целочисл., точно [формулируемый / формулируемым?]}.



**Сомнительное чтение.** Окончание последнего слова слито: «формулируемый» / «формулируемым». Правый замыкающий знак имеет изломы, как у фигурной скобки; в строке кандидат }.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000208

($G$ — группа, $T$ — унит. предст., $\chi(g) = \operatorname{tr} T(g)$ (в конечном.)

В общем случае $\chi$ — обобщ. функция

$$\langle \chi, \varphi\rangle = \int_G \varphi(g)T(g)\,dg \quad \text{— уже есть след.}$$

(Такое опред. хар.).)

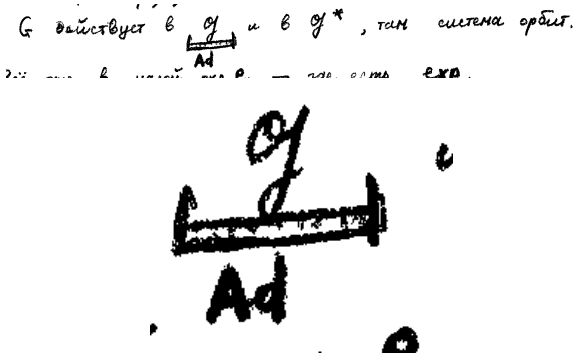


**Рисунок и набранное описание.**

$G$ действует в $\underset{\mathrm{Ad}}{\mathfrak{g}}$ и в $\mathfrak{g}^*$, там система орбит.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000208

Всё это в малой окр. $e$ — где есть exp.

$\beta$ строится по структ. конст. алгебры.

[Зачёркнуто: неразборчиво.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000208

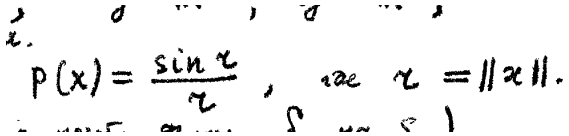
**Неразобранный фрагмент.** Одно слово под густыми повторяющимися петлями. Неустановленные кандидаты: «Предложения» / «Продолжение». Буквы под штрихами неразборчивы.

Запланированы.

1. Учебные доклады по логике. (включая решение континуум-гипотезы)
2. Лидский «Асимптотика собств. знач. самосопр. опер.»
3. Раб. Кириллова; Каждана; Граева.

Пример. $G = SO(3)$, $\mathfrak{g} = \mathbb{R}^3$, $\mathfrak{g}^* = \mathbb{R}^3$,
действие — вращения.
Орбита — $S^2$.

$$p(x) = \frac{\sin \tau}{\tau}, \qquad \text{где } \tau = \|x\|.$$

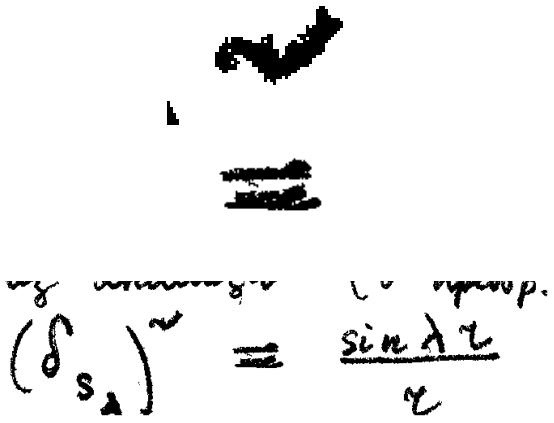


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000208

**Сомнительное чтение.** Повторяющийся знак радиальной переменной имеет верхнюю черту и загнутую ножку: $\tau$ / $r$. В строке кандидат $\tau$; буквенное чтение не установлено. Квадрат дроби не различим.

Факт из анализа (о преобр. Фурье $\delta$ на $S_\lambda$)

$$(\delta_{S_\lambda})^{\vee} \equiv \frac{\sin \lambda\tau}{\tau}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000208

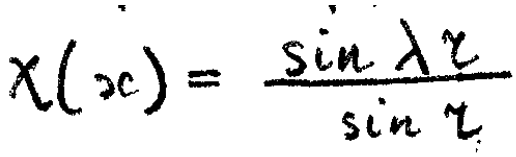
**Сомнительное чтение.** Над закрывающей скобкой короткий двухштриховой знак: $\sim$ / $\vee$. Густой знак между скобкой и дробью: $\equiv$ / $=$. В строке кандидаты $\vee$, $\equiv$; оба чтения не установлены. Радиальная переменная та же, что в предыдущей дроби: $\tau$ / $r$.

GELFAND-P000209

$\beta$ — обычн. поверхн. сферы.

Ответ.

$$\chi(x) = \frac{\sin \lambda\tau}{\sin \tau}.$$



**Сомнительное чтение.** Радиальная графема та же, что на предыдущей странице: $\tau$ / $r$. В дроби кандидат $\tau$; чтение буквы не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000209

Всё это при $\lambda = 2n + 1$ (счётн. число предст.)

$\beta(x)$ — $\int$ по циклам орбиты от нек-рых форм целочисленных.

Работа Фукса и Гельфанда.

Фукс. Исслед. главных расслоений

[Зачёркнуто: неразборчиво.]

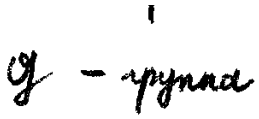
**Неразобранный фрагмент.** Короткая густо зачёркнутая запись между «расслоений» и «со слоем». Буквы не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000209

со слоем $G$ (топ. группа)

Типы инвар. — как топ. пр-ва и классиф. пр-ва.

$\mathfrak{g}$ — группа



**Сомнительное чтение.** Петлеобразный групповой знак: строчное фрактуроподобное $\mathfrak{g}$ / рукописное прописное $G$. Кандидат $\mathfrak{g}$ повторён в индексах, подписях стрелок и под шляпкой; прямое $G$ выше имеет другое начертание. Регистр не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000209

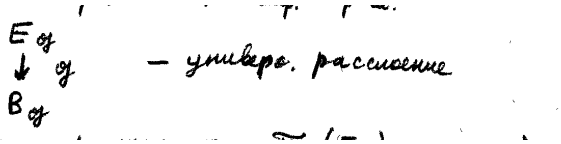


**Рисунок и набранное описание.**

$E_{\mathfrak{g}}$
$\downarrow \mathfrak{g}$ — универс. расслоение
$B_{\mathfrak{g}}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000209

($E_{\mathfrak{g}}$ [Зачёркнуто: неразборчиво.]

**Неразобранный фрагмент.** Одно слово под повторными густыми штрихами перед «асферично». Буквы не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000209

асферично, т.е. $\pi_k(E_{\mathfrak{g}}) = 0$, $k > 0$).

Хар. класс опред. заданием $\alpha \in H^q(B_{\mathfrak{g}}; A)$

(Отобр. главных рассл. [перестан. / перестав.] с действием группы).

**Сомнительное чтение.** Перед точкой в сокращении «перестан.» / «перестав.» предпоследние штрихи слиты. Оба чтения не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000209

Аналогично вместо $H^q$ — любой контравар. функтор $h$ в категорию множеств.

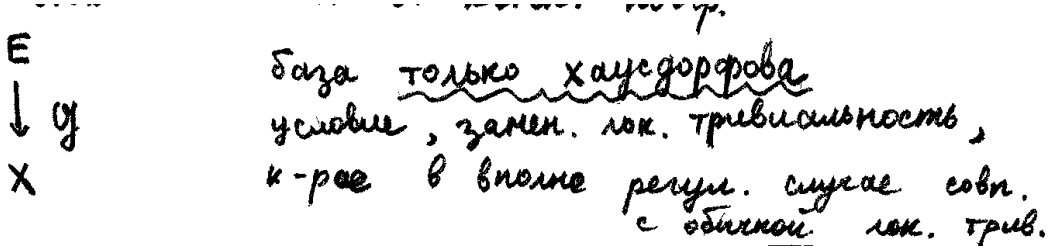
Все хар. классы — $h(B_{\mathfrak{g}})$

(это если $h$ — гомотопич. функтор)

$\hat{\mathfrak{g}}$ — макс. комп. подгруппа

(все они гомот. экв. и их классиф. пр-ва гом. эквивал.)
и экв. $\mathfrak{g}$.

Г. Задача: найти настоящее классиф. пр-во некомп. групп, не отожд. её с макс. комп. подгр.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000209

Типографское воссоздание

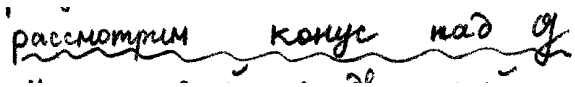
база только хаусдорфова
условие, замен. лок. тривиальность,
к-рое в вполне регул. случае совп.
с обычной лок. трив.

GELFAND-P000210

[номер в источнике: 2]



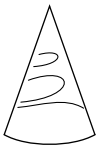
Требуется выполнение след. свойства:
рассмотрим конус над $\mathfrak{g}$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000210

**Сомнительное чтение.** Петлеобразный знак группы тот же, что на предыдущей странице: фрактуроподобное строчное $\mathfrak{g}$ / рукописное прописное $G$. В строках и схемах кандидат $\mathfrak{g}$; регистр не установлен. Под заголовком волнистая черта.

**Сомнительное чтение.** Внешний контур конуса, округлое основание и внутренние дугообразные ходы. замкнутость ходов и возможные направления стрелок не установлены.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000210

на нём действ. $\mathfrak{g}$ с одной неподв. точкой.

$\forall x \in X$, $\exists$ отобр. $E \longrightarrow C\mathfrak{g}$, перестан.

с действием группы, слой над [Зачёркнуто: неразборчивый знак.]

**Неразобранный фрагмент.** Перед $x$ густо зачёркнут знак с нижней петлёй. Неустановленные кандидаты: $y$ / $g$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000210

$x$ изоморфно отображается на основание конуса

(Отсюда вытекает лок. тривиальность).

(Для вполне регул. базы (сущ. ф-я $1$ в точке, $0$ вне зад. окр.)

лок. тривиальность $\Longrightarrow$ это свойство.)

(но в этом случае теория тривиализуется и все вычисл. инварианты тривиальны)

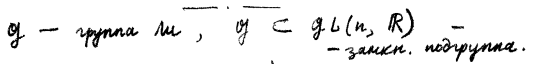
---

Замечание Д. Каждана: тогда высота конуса определяет непр. ф-ю на $X$.

Так что это опред. неверно.

---

$\mathfrak{g}$ — группа Ли, $\mathfrak{g} \subset gL(n,\mathbb{R})$ — замкн. подгруппа.



**Сомнительное чтение.** Первая буква перед $L$ имеет нижнюю петлю: $gL(n,\mathbb{R})$ / $GL(n,\mathbb{R})$. В строке кандидат $gL$; регистр не установлен. Знак самой группы тот же, что в заголовке о конусе.

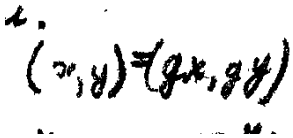
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000210

(т.е. $\mathfrak{g}$ действ. на $\mathbb{R}^n$).

Сущ. конструкция, к-рая по главному рассл. делает векторное (индуц.)

$E^* = E \times \mathbb{R}^n / \mathfrak{g}$.

$(x,y) = (gx, gy)$



**Сомнительное чтение.** Между парами два коротких густых штриха, слитых с левой скобкой правой пары: $=$ / $\sim$. В строке кандидат $=$; знак не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000210

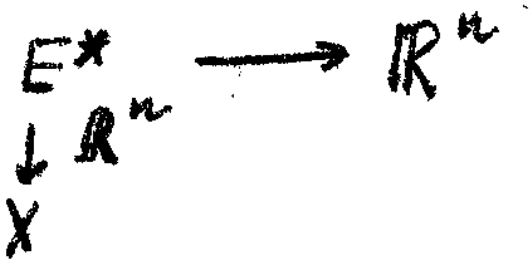


**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{ccc} E^* & \longrightarrow & \mathbb{R}^n \\ \downarrow & & \\ X & & \end{array} \quad \downarrow \mathbb{R}^n$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000210

Должно сущ. отобр. $E^* \longrightarrow \mathbb{R}^n$,

[Зачёркнуто: неразборчиво.]

**Неразобранный фрагмент.** Короткое слово перед «линейное» зачёркнуто двумя чертами. Буквы не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000210

линейное по слоям и
такое что в нек-рой точке $x_0$ (данной)
оно — изоморфизм.
(Никакого согласов. с действ. группы).

это опред. лок. тривиальности (для хаусд.) и это и есть требование.
Замечание Каждана повт. нельзя.

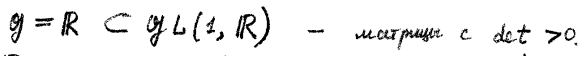
GELFAND-P000211

По $E^*$ восстанавливается $E$.
Постр. классиф. пр-во нельзя, но аналог есть.
Пример:
[Неустановленный утолщённый знак.]

**Сомнительное чтение.** Перед обозначением группы отдельный утолщённый знак с нижней петлёй и поперечным штрихом: «в» / зачёркнутый прежний знак. Ни один кандидат не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000211

$\mathfrak{g} = \mathbb{R} \subset gL(1, \mathbb{R})$ — матрицы с $\det > 0$.



**Сомнительное чтение.** Первая буква перед $L$ с нижней петлёй: $gL$ / $GL$. В строке кандидат $gL$; регистр не установлен. Петлеобразный знак самой группы тот же, что на предыдущих страницах: $\mathfrak{g}$ / $G$, кандидат $\mathfrak{g}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000211

Нетривиальное $\mathbb{R}$-расслоение (оно же «универсально»).
(главное)
Прямое произв. счётн. числа прямых в тих. топологии.

$(x_1, x_2, \ldots)$ — последовательности

$$\alpha(x_1, \ldots) = (x_1 e^{\alpha}, \ldots)$$

Факторпр-во $S$ нельзя вложить в $E$ (!) — — нет сечений.
Факт: в $\mathbb{R}^\infty$ нельзя выбр. по точке на каждом луче.

Док-во.

$S$ хаусдорфово, но всякая непр. ф-я на нём const,

поэтому такое отобр. — в точку (коорд. — непр. функции).

(Показать, что с [рассет. / рассеч.?]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000211

**Сомнительное чтение.** После «с» сокращение «рассет.» / «рассеч.». Последняя буква с верхней чертой и нижним штрихом; чтение не установлено.

$$\sum \frac{1}{2^n} \frac{|x_i|}{1+|x_i|} = 1/2$$

получается разрывное отобр.)

Пусть есть $f$. (непр. ф-я).

$$(x_1, x_2, \ldots)$$

$$a_i = f(\underbrace{0, \ldots, 0}_{i}, 1, \ldots, 1, \ldots)$$

$$a = f(x_1, x_2, \ldots)$$

Докажем, что $a = \lim_{i\to\infty} a_i$.

$\forall \varepsilon > 0 \; \exists$ окр. точки

[Зачёркнуто: неразборчивый знак.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000211

**Неразобранный фрагмент.** Перед скобкой с координатами густо зачёркнут знак. Первоначальная графема не установлена.

$(x_1, x_2, \ldots) \in S$,

где разница $< \varepsilon$. (от $a$).

$$(x_1^0, x_2^0, \ldots)$$

(Окрестность — если прообраз открыт)

GELFAND-P000212

[номер в источнике: 3]

3

Окрестность в $E$

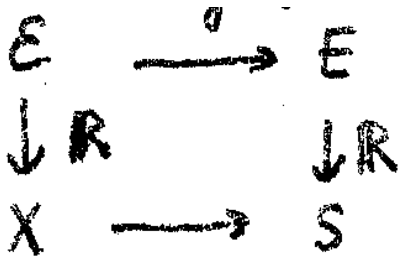
$$|x_1 - x_1^0| < \delta$$
$$\ldots$$
$$|x_N - x_N^0| < \delta.$$

Сделаем эти коорд. те же, ост. очень большие.

$$\left(\frac{x_1^0}{M}, \dots, \frac{x_N^0}{M}, 1, 1, \dots\right),$$

а ими аппрокс. точка $(0, \dots, 0, 1, \dots, 1, \dots)$

Всегда сущ. отобр. (но не ед.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000212

**Сомнительное чтение.** Левая верхняя вершина округлая: каллиграфическое $\mathcal{E}$ / $\varepsilon$. В схеме кандидат $\mathcal{E}$; буква не установлена. Обе горизонтальные стрелки направлены вправо, обе вертикальные вниз с подписями $\mathbb{R}$.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{E} & \longrightarrow & E \\ \downarrow{\scriptstyle \mathbb{R}} & & \downarrow{\scriptstyle \mathbb{R}} \\ X & \longrightarrow & S \end{array}$$

$S$ строится из произв. $\mathbb{R}$ любой мощности (зависит от $X$)

$25/\overline{\text{IX}}$.

Хорошая ф-ла (Фейнман)

$$\frac{1}{ab} = \int_0^1 \frac{dt}{(at + b(1-t))^2}$$

(разлож. на простейшие дроби)

$$\frac{1}{abc} = \int_\Delta \frac{dt_1\, dt_2}{(at_1 + bt_2 + ct_3)^3},$$

$\Delta$ — симплекс

$$t_1 + t_2 + t_3 = 1, \quad t_i \geq 0.$$

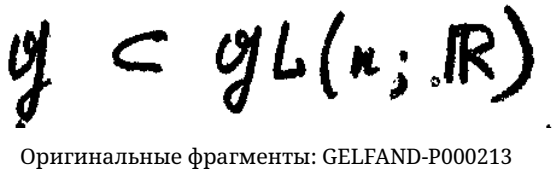
В след. раз Фукс и потом логика.

Есть опровергающий пример к гипотезе об общей неподв. точке коммут. непр. отобр. отрезка и доказано, что если они дифф., то есть точка, неподв. для одного и конечной кратности для другого.

GELFAND-P000213

Фукс (продолжение).

$\mathfrak{g} \subset gL(n; \mathbb{R})$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000213

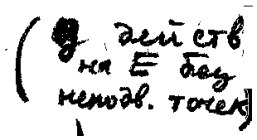
**Сомнительное чтение.** Первая буква перед $L$ с нижней петлёй: $gL$ / $GL$; после $n$ точка с запятой. В строке кандидат $gL$. Знак самой группы тот же, что ранее: $\mathfrak{g}$ / $G$, кандидат $\mathfrak{g}$; регистр не установлен.

главные расслоения

$$\begin{array}{ll} (\xi) & p : E \longrightarrow X \\ (\xi^\#) & p^\# : E^\# \longrightarrow X \end{array}$$

($X$ — хаусдорфово)

($\mathfrak{g}$ действ. на $E$ без неподв. точек]



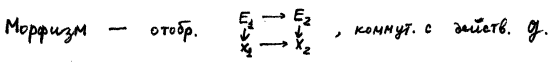
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000213

**Сомнительное чтение.** Правая помета о действии без неподвижных точек. Замыкающий знак угловатый: ] / ). В строке кандидат ]; чтение не установлено.

(

$$xg_1 = xg_2 \Rightarrow$$
$$\Rightarrow g_1 = g_2$$

Лок. тривиальность: $\forall x\ \exists$ отобр. $E^{\#} \longrightarrow \mathbb{R}^n$, изом. в т. $x$, линейное по слоям.
(Нельзя $0$ вне малых окр., т.к. тогда даже $X \times \mathbb{R}^n$ может не подойти из-за нерегулярности)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000213

**Рисунок и набранное описание.**

Морфизм — отобр.

$$\begin{array}{ccc} E_1 & \longrightarrow & E_2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_1 & \longrightarrow & X_2 \end{array}$$

, коммут. с действ. $\mathfrak{g}$.

Примеры функторов:

1) когомологии

2) $H$-расслоения ($H$ — другая группа)

соответственно характ. классы.

$h_{\text{alg}}(\mathfrak{g})$ — мн-во (группа) всех хар. классов, построенных по функтору $h$.

1) Для любого топ. пр-ва

[Зачёркнуто: неразборчивый знак.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000213

**Неразобранный фрагмент.** После «пр-ва» перед $X$ густо зачёркнут дополнительный знак. Первоначальная графема не установлена.

$X$ опред. пучок $\mathbb{R}$ ростков непр. вещ. ф-й на $X$.

Положим

$$h(X) = H^q(X, \mathbb{R}).$$

(для [Зачёркнуто: неразборчиво.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000213

**Неразобранный фрагмент.** Фрагмент между «для» и «паракомп.» зачёркнут; виден нижний вынос. Буквы не установлены.

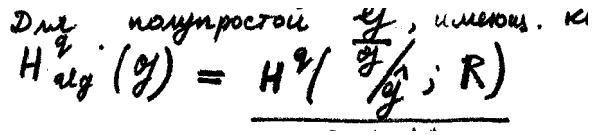
паракомп. $X$ это $0$)

Определено

$$H^q_{\text{alg}}(\mathfrak{g})$$

Ответ. Для полупростой $\mathfrak{g}$, имеющ. конечное число связных компонент

$$H^q_{\text{alg}}(\mathfrak{g}) = H^q(\bar{\mathfrak{g}}/\hat{\mathfrak{g}}; R)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000213

**Сомнительное чтение.** Над первым групповым знаком в правой части прямая черта, над вторым угловатая шляпка; между ними косая черта. В строке кандидат $\bar{\mathfrak{g}}/\hat{\mathfrak{g}}$. Нижний вынос предыдущей строки накладывается на верхние штрихи; чтение первого надстрочного знака остаётся открытым. Вся правая часть подчёркнута.

с коэфф. в пост. пучке —
— вещ. коэфф.

GELFAND-P000214

[номер в источнике: 4]

4

Здесь $\bar{\mathfrak{g}}$ — компактная форма $\mathfrak{g}$

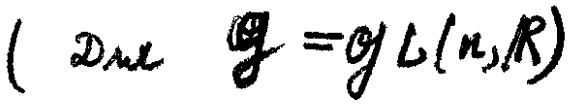
$\hat{\mathfrak{g}}$ — макс. комп. подгруппа

[Зачёркнуто: $\bar{\mathfrak{g}}$?]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000214

**Неразобранный фрагмент.** Перед конечным знаком группы густо зачёркнута запись. Кандидат $\bar{\mathfrak{g}}$ по видимой верхней черте и нижней петле; точное начертание под штрихами не установлено.

$\mathfrak{g}$. (Для $\mathfrak{g} = gL(n, R)$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000214

**Сомнительное чтение.** Начальная буква перед $L$ совпадает с петлеобразным строчным групповым знаком: $gL$ / $GL$. В строке кандидат $gL$; регистр не установлен. Сам групповой знак тот же, что ранее: $\mathfrak{g}$ / $G$, кандидат $\mathfrak{g}$.

будет $\bar{\mathfrak{g}} = U(n)$, $\hat{\mathfrak{g}} = O(n)$

$\bar{\mathfrak{g}}$ получ. как макс. комп. подгруппа комплексификации $\mathfrak{g}$)

2-й порядок: как у $S^2$.

У компактной группы всё тривиально.

Для неполупростой надо взять $\mathfrak{g}/\hat{\mathfrak{g}}$ и инвар. отн. $\mathfrak{g}$ дифф. формы на $\mathfrak{g}/\hat{\mathfrak{g}}$.

$d$(инвар.) — инвар. И гомологии этого комплекса изоморфны $H^q_{\text{alg}}(\mathfrak{g})$.

$$H^q_{\text{alg}}(\mathbb{R};\mathbb{R}) = \begin{cases} R & q = 0,1 \\ 0 & q > 1. \end{cases}$$

Проверить! (есть $1$ и $dx$)

2) $X$, $H$ — топ. группа

$EH(X)$ — множество всех лок.-трив. (в обычном смысле) расслоений (главных) на $X$.

\

Теорема.

$$EH_{\text{alg}}(\mathfrak{g}) = \text{Hom}(\mathfrak{g}, H)$$

(непр. гом. [Зачёркнуто: неразборчивый знак.]

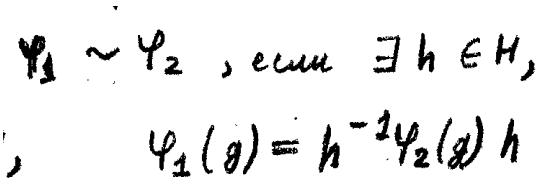
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000214

**Неразобранный фрагмент.** После «непр. гом.» сдвоенные дугообразные и наклонные штрихи: отменённая ) / знак $\varphi$. Чтение не установлено.

, точнее, классы сопр. гомом.)

Естеств. ответ — гом. $\mathfrak{g} \longrightarrow H$ соотв. хар. класс, естеств. опред.

$$\varphi_1 \sim \varphi_2, \text{ если } \exists h \in H, \qquad \varphi_1(g) = h^{-1}\varphi_2(g)h$$

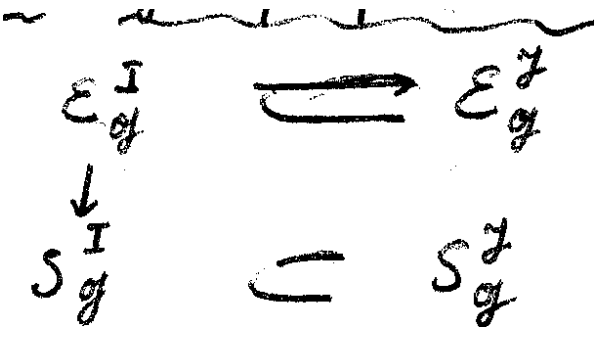


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000214

**Сомнительное чтение.** Знаки отображений имеют верхние расходящиеся штрихи и длинную ножку: $\varphi$ / $\psi$. В строке кандидат $\varphi$, как в обоих индексированных обозначениях. Точная греческая буква не установлена. Знак $\sim$, $h^{-1}$ и порядок множителей читаются.

GELFAND-P000215

Конструкция универс. расслоения.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000215

**Сомнительное чтение.** Вверху растянутое включение с наконечником вправо на верхнем штрихе. Точное чтение перехода как $\hookrightarrow$ / $\subset$ с дописанной стрелкой не установлено. Слева стрелка вниз, снизу $\subset$; справа вертикальной стрелки нет. Округлая верхняя буква передана кандидатом $\mathcal{E}$.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{E}^I_{\mathfrak{g}} & \hookrightarrow & \mathcal{E}^J_{\mathfrak{g}} \\ \downarrow & & \\ S^I_{\mathfrak{g}} & \subset & S^J_{\mathfrak{g}} \end{array}$$

$I \subset J$ — любые множества.

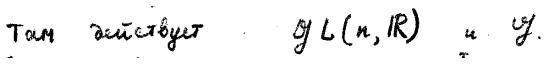
Любое расслоение отобр. в универсальное с $I$ достаточно большой мощности.

Рассм. $\mathbb{R}^I \ni (x_i,\ i \in I)$.

Топология — тихоновская.

и $n$-реперы в нём — это и есть $\mathcal{E}^I_{\mathfrak{g}}$.
$n$-лин. независ. вект.

Там действует $gL(n,\mathbb{R})$ и $\mathfrak{g}$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000215

**Сомнительное чтение.** Начальная буква перед $L$ совпадает с нижним петлеобразным знаком группы справа: $gL$ / $GL$. В строке кандидат $gL$; регистр не установлен. Сам групповой знак передан тем же кандидатом $\mathfrak{g}$, что ранее.

Факторпр-во и есть наше $S^I_{\mathfrak{g}}$.

Заметим, что $\mathcal{E}^I_{\mathfrak{g}}$ не зависит от $\mathfrak{g}$.

Лемма. $\forall \mathcal{E}^I_{\mathfrak{g}}$ и непр. ф-и $f$ на нём $\exists$
$J \subset I$, такое, что $I \setminus J$ не более чем счётно, и
и $f|_{\mathcal{E}^J_{\mathfrak{g}}} = \text{const}$.

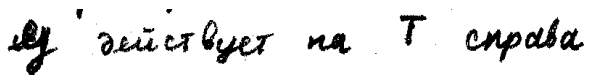
GELFAND-P000216

[номер в источнике: 6]

6

2/X. Фукс.

$T$ — пр-во, $S \subset \text{Map}(T,T)$, комп. открытая топ.
$\mathfrak{g}$ действует на $T$ справа



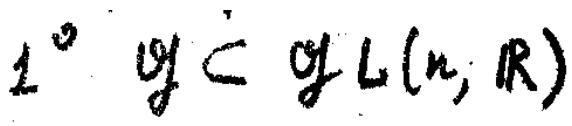
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000216

**Сомнительное чтение.** Групповой знак петлеобразный: строчное фрактуроподобное $\mathfrak{g}$ / рукописное прописное $G$. В строках, индексах и схемах кандидат $\mathfrak{g}$. Знак элемента $g$ в следующей строке проще; регистр знака группы не установлен.

$$f \in S, \quad g \in \mathfrak{g} \Rightarrow fg \in S,\ gf \in S.$$

Примеры.

1°. $\mathfrak{g} \subset gL(n;R)$,



**Сомнительное чтение.** В первом примере $gL(n;R)$ / $GL(n;R)$; начальная буква с петлёй. В строке кандидат $gL$, регистр не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000216

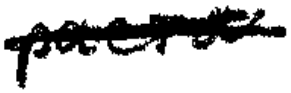
$T = \mathbb{R}^n$; $S$ — все лин. отобр. (включая нулевые).

$2^\circ$. $\mathfrak{g}$ — отделимая топ. группа, $T = C\mathfrak{g}$ — конус над $\mathfrak{g}$

**Рисунок и набранное описание.**

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000216

$\mathfrak{g}$ ест. действует, $S$ порожд. ими и подобиями
[Зачёркнуто: растя... / растяже...?]



**Неразобранный фрагмент.** Перед «сжатиями» зачёркнуто слово или начало слова; различимо начало «раст...». Окончание не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000216

сжатиями к вершине (и в точку).

Аксиомы.

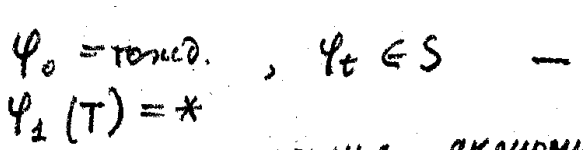
$1^\circ$. $T$ стягиваемо преобразованиями из $S$ в отмеч. точку $*$.

$2^\circ$. $\mathfrak{g}$ замкн. в группе всех гомеом. $T$ в себя.

$3^\circ$. $*$ неподвижна отн. всех преобр. из $S$.

$4^\circ$. $\varphi_t : T \longrightarrow T$

$$\varphi_0 = \text{тожд.}, \quad \varphi_t \in S \quad —$$
$$\varphi_1(T) = *$$



**Сомнительное чтение.** Греческий знак отображений имеет расходящиеся верхние штрихи и ножку: $\varphi$ / $\psi$. В четвёртой аксиоме и следующей фразе кандидат $\varphi$; точная буква не установлена. Индексы $0$, $t$, $1$, тождественность и образ $*$ читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000216

— гомотопия аксиомы $1^\circ$.

Тогда сущ. $\varphi_t$, такие что $\varphi_t$ при $t < 1$ топологич. вложения.

$5^\circ$. $S$ содержит все преобр. $\mathfrak{g}$ и отображения, близкие к отобр. $\mathfrak{g}$ в $S$, суть топ. вложения.

$U(1) \subset S$ сост. из вложений.

В этой ситуации опред. пр-ва

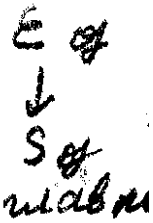


**Рисунок и набранное описание.**

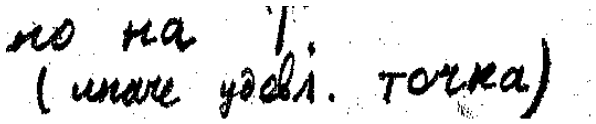
$$\begin{array}{c} \mathcal{E}_{\mathfrak{g}} \\ \downarrow \\ S_{\mathfrak{g}} \end{array}$$

, действие $\mathfrak{g}$ на $\mathcal{E}_{\mathfrak{g}}$ — универс. главное рассл.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000216

$\underbrace{T \times \cdots \times T}_{I \text{ раз}}$ тих. топология.

$6^\circ$. $\mathfrak{g}$ действует эффективно на $T$,
(иначе [удвл. / удовл.?] точка)

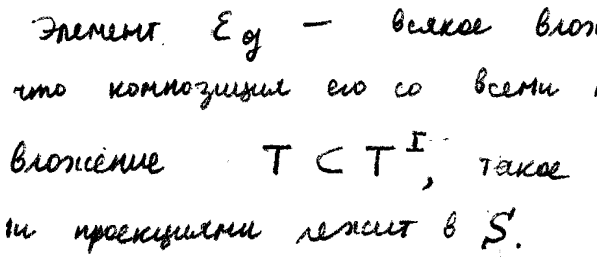


**Сомнительное чтение.** В последней скобке сокращение «удвл.» / «удовл.». Чтение и развёртывание слова не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000216

GELFAND-P000217

Элемент $\mathcal{E}_{\mathfrak{g}}$ — всякое вложение $T \subset T^I$, такое что композиции его со всеми проекциями лежит в $S$.



**Сомнительное чтение.** В индексе у округлой E и далее в $C\mathfrak{g}$, действии и когомологиях петлеобразный групповой знак: $\mathfrak{g}$ / рукописное прописное $G$. Кандидат $\mathfrak{g}$; регистр не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000217

1) $T = \mathbb{R}^n$ — все $n$-реперы.

2) $T = C\mathfrak{g}$, $\mathcal{E}_{\mathfrak{g}} = C\mathfrak{g} \times \ldots \times C\mathfrak{g} \setminus \{*, \ldots, *\}$.

$\mathfrak{g}$ действует в $\mathcal{E}_{\mathfrak{g}}$ домножением на преобр. из $\mathfrak{g}$.

$I$ конечно $\Rightarrow$ 1) обычное классиф. пр-во
2) констр. Милнора с не очень сущ. изменением.

**Рисунок и набранное описание.**

$\mathfrak{g} = \mathbb{R}$, $T =$ •———

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000217

$\mathcal{E}_{\mathfrak{g}}$ — послед. неотр. чисел.
Для каждого $T$ своё опред. лок. тривиальности.

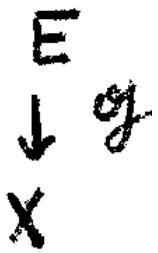


**Рисунок и набранное описание.**

$E$
$\downarrow \mathfrak{g}$
$X$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000217

лок. трив., если индуц. рассл.

**Рисунок и набранное описание.**

$E^{\#}$
$\downarrow T$
$X$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000217

, облад. св-вом: $\forall x\ \exists$ отобр. $E^{\#} \longrightarrow T$, гомеом. на слое над $x$ и $\forall$ слое есть преобр. из $S$.

Теорема.

Всякое расслоение отображается в это.

($X$ — все хаусдорфовы)

Определено $H^q_{\text{alg}}(\mathfrak{g};\mathbb{R})$

Теорема.

Каковы бы ни были $T$ и $S$ $H^q_{\text{alg}}(\mathfrak{g},\mathbb{R})$ не зависит от их выбора

(Вместо $\mathbb{R}$ можно брать группу $A$)

Что будет?

Успенский, Лекции по логике 2

Лидский, Асимптотика соб. ф-й (по Hörmander'у)

Синай, Условия на диффеом., при к-рых есть инвар. мера

Каждан, Дискр. группы — решение пробл. Сельберга

Кушниренко, Аналит. действие полупр. группы в окр. неподв. точки — линейно

GELFAND-P000218

[номер в источнике: 7]

Тюрина и С. Гельфанд обзор работ Фама.

Аносов и Маслов

И. Бернштейн $P^{\lambda}$

Гельфанд, Граев

С. Г. Крейн

**Сомнительное чтение.** Интерполяции / Интерполяция

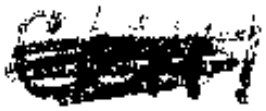
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000218

Березин
Кириллов, Грассманов анализ.

— • —

GELFAND-P000219

16/X



**Сомнительное чтение.** [Зачёркнуто: неразборчиво.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000219

С. Г. Крейн.

Об интерполяции линейных операторов.

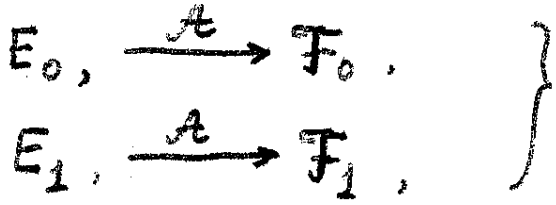
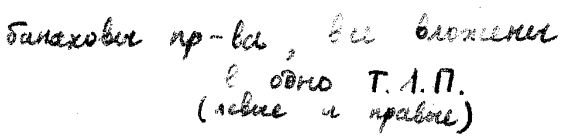


**Рисунок и набранное описание.**

$$\left.\begin{aligned} &E_0, \xrightarrow{A} F_0, \\ &E_1, \xrightarrow{A} F_1, \end{aligned}\right\}$$ банаховы пр-ва,

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000219



**Сомнительное чтение.** все вложенные / все вложены

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000219

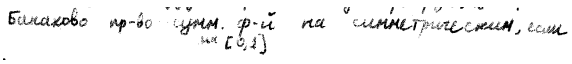
в одно Т.Л.П. (левые и правые)

$A$ ограничен.

$E, F$ — интерпол. пара, если $\forall\ A$ из огранич. при $0$ и $1$ следует огр. $A : E \longrightarrow F$.

Все пр-ва будут пр-вами суммир. функций.

Банахово пр-во сумм. ф-й [Вписано под строкой: на $[0,1]$.]



**Сомнительное чтение.** на / наз.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000219

симметрическим, если

1) $y(t) \in E$

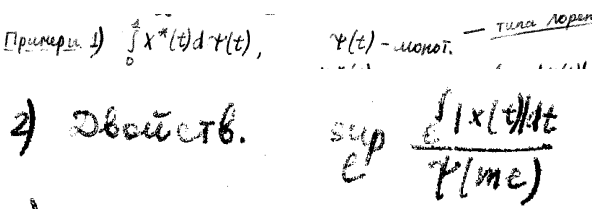
$$|x(t)| \le |y(t)| \quad \Longrightarrow \quad x \in E \qquad \text{и} \qquad \|x\| \le \|y\|$$

2) Норма не меняется при преобр., сохр. меру (можно рассм. равноизмеримую монотонную)

Тогда $L_\infty \subset E \subset L_1$.

Примеры. 1)

$$\int_0^1 x^*(t)\, d\psi(t), \qquad \psi(t) \text{ — монот.} \qquad \text{— типа Лоренца}$$



**Сомнительное чтение.** В дифференциале, подписи о монотонности и знаменателе следующего примера трёхлучевой греческий знак с нижним штрихом: $\psi$ / $\Psi$. Кандидат $\psi$; регистр не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000219

$x^*(t)$ — перестановка $|x(t)|$

2) Двойств. $\sup\limits_{e} \dfrac{\int_e |x(t)|\,dt}{\psi(me)}$

3) и пр-ва Орлич (в них входят $L_p$)

[Слева над строкой:] 1-й шаг.

Теор. Рисса-Торина.

GELFAND-P000220

2-й шаг.

Теор. Марцинкевича.

(На концах треб. меньше)

$$n_x(\tau) = \text{mes}\{t : |x(t)| \geq \tau\}$$

$$[n_{Ax}(\tau)]^{1/q_i} \leq \frac{C}{\tau}\|x\|_{L_{p_i}}$$

— менее огр. условие.

Большинство опер. анализа на концах удовл. усл. Марцинкевича

Мацаев и Дикарев — точнее из $L_p$ в более узкое, чем $L_q$ пр-во (типа Лоренца)! — и оно уже минимально (посередине)

(Минимален для всех операторов в условиях как Марцинкевича и Рисса-Торина) —

— это для улучшающих операторов:

$$\begin{matrix} q_1 > p_1 \\ q_2 > p_2 \end{matrix} \quad \Big\| \quad \text{— как и теор. Марцинкевича.}$$

$p = q$ — перев. в себя — тогда и все остальные шкалы тоже.

Пусть $\begin{matrix} L_1 \longrightarrow L_1 \\ L_\infty \longrightarrow L_\infty \end{matrix}$ и $\|A\| \leq 1$

Перечислить все

**Сомнительное чтение.** [Зачёркнуто: неразборчиво.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000220

пр-ва, для к-рых тоже $\|A\| \leq 1$.

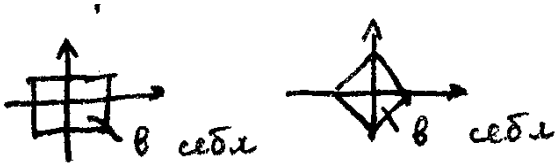
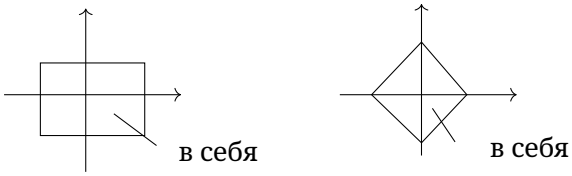


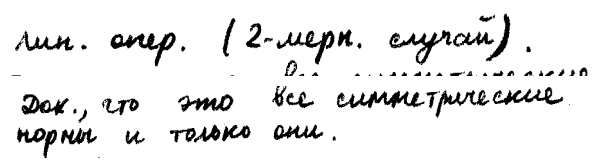

**Рисунок и набранное описание.** Назначение и направление дополнительных наклонных штрихов не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000220




[Справа от рисунков:] лин. опер. (2-мерн. случай).

Док., что это все симметрические нормы и только они.




**Сомнительное чтение.** Сокращение «Док.» читается; полная форма глагола не записана. Варианты раскрытия: доказать / доказано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000220

Общая теорема — Б. С. Митягин.

Необх. и дост., чтобы пр-во было симметрическим.

(и в $\infty$-мерн. случае)

$L_p \xrightarrow{A} L_p$ что тогда?

$p \neq 1, \infty$

(случ. Марцинкевича)

$$\| \underset{\text{хар. ф-я } e}{\chi_e} \|_E = \varphi(me).$$

(симметр. опять необходима)

получ. ф-я $\varphi(t)$ — хар-ка пр-ва $E$.

$$\ell_E = \underline{\lim}_{t\to 0} \frac{\varphi(2t)}{\varphi(t)} \qquad u_E = \overline{\lim}_{t\to 0} \frac{\varphi(2t)}{\varphi(t)} \qquad 1 \le \ell_E \le u_E \le 2$$

GELFAND-P000221

[номер в источнике: 9]

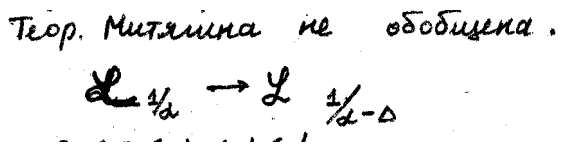
Для $L_p$ они оба равны $2^{1/p}$

Огранич. всех таких $A$ в $E \iff 1 < \ell_E \le u_E < 2$

(1-я теор. Семёнова)

Теор. Митягина не обобщена.

$$L_{1/\alpha} \longrightarrow L_{1/\alpha-\Delta}$$




**Сомнительное чтение.** Индекс справа записан диагональной дробью без скобок: $1/\alpha - \Delta$ / $1/(\alpha - \Delta)$. Группировка не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000221

$0 < \Delta \le \alpha_0 < \alpha < \alpha_1$.

Как перечислить пр-ва, в к-рых опер. такого типа огранич.?

$$2^{\alpha_0} < \ell_E \le u_E < 2^{\alpha_1} \quad \Longrightarrow \quad E \longrightarrow E_\Delta,$$

где

**Сомнительное чтение.** После «где» два густых коротких знака; точное чтение и наличие зачёркивания не установлены.

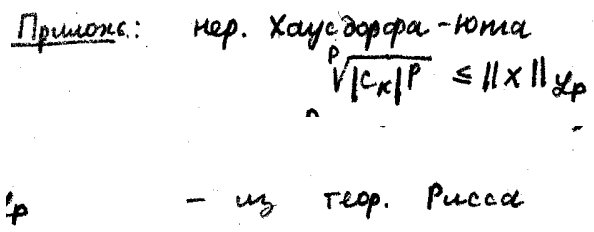
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000221

$$\|x\|_{E_\Delta} = \|x^*(t)t^{-\Delta}\|_E$$

(Это обобщ. теор. Дикарева и Мацаева — лучшее пр-во)

Прилож.: нер. Хаусдорфа-Юнга

$$\sqrt[p]{|c_k|^p} \le \|x\|_{L_p}$$ — из теор. Рисса




**Сомнительное чтение.** Под первым корнем видны $|c_k|^p$; отдельный знак суммы не различим. У корня показатель $p$, справа норма в $L_p$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000221

нер-во Пойа:

$$\sqrt[p]{\sum k^{p-2} c_k^{*p}} \le C\|x\|_{L_p}$$

$c_k^*$ — монот. перест. | | коэфф.

Для монот. убыв. коэфф. Фурье — двустор. нер-ва (Харди-Литлвуд)

Между $L_1$ и $L_{1,5}$ нет гильб. интерпол. пр-ва (Семёнов)

Вопр. Гельфанда: абстр. описание интерпол. пр-в. (неизв., пр-ва ли они ф-й.)

Я. Синай.

Построение инвар. мер гладких отобр. Марковские разб.

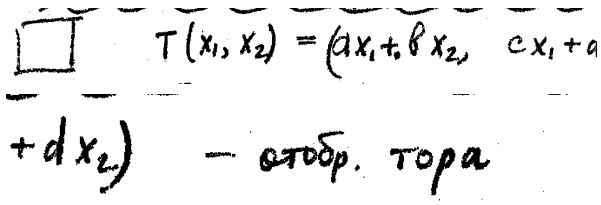


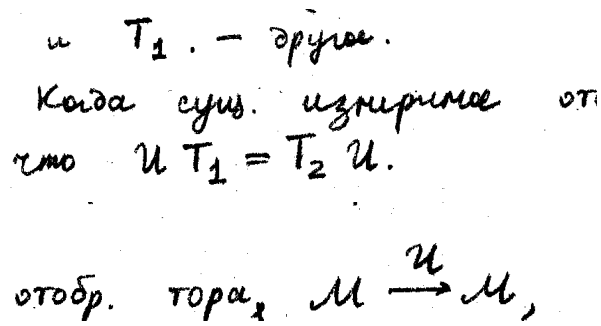

**Рисунок и набранное описание.**

$T(x_1, x_2) = (ax_1 + bx_2,\ cx_1 + dx_2)$ — отобр. тора

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000221

и $T_1$. — другое.

Когда сущ. измеримое отобр. тора, $M \xrightarrow{U} M$, что $UT_1 = T_2U$.




**Сомнительное чтение.** Сначала $T$, затем $T_1$, в равенстве $T_1$ и $T_2$. Знак у стрелки и по обе стороны равенства петлеобразный: $U$ / $u$; кандидат $U$, регистр не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000221

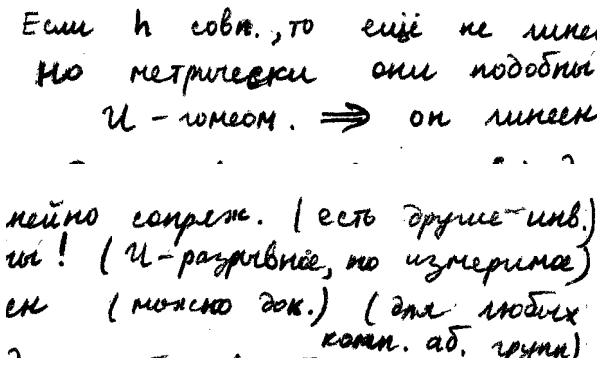
Иррац. соб. знач. $\Rightarrow$ веществ. $\Rightarrow$ эргодично, спектр счётнокр. лебеговский.

Энтропия $h(T) = \ln \lambda \quad (\lambda > 1)$

GELFAND-P000222

Если $h$ совп., то ещё не линейно сопряж. (есть другие-инв.)

Но метрически они подобны! ($U$ — разрывное, но измеримое)
$U$ — гомеом. $\Longrightarrow$ он линеен (можно док.) (для любых комп. аб. групп)




**Сомнительное чтение.** Петлеобразный знак отображения в обеих строках: $U$ / $u$. Кандидат $U$; регистр не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000222

$\Omega_\Pi$ — пр-во послед. $\omega = \{i_n\}$ — беск. в обе стороны послед.
$i_n \in \{1, \dots, S\}$

$$\underset{\text{порядка } S}{\Pi} = \|x_{ij}\|, \quad x_{ij} = 1, 0 \qquad \pi_{i_n i_{n+1}} = 1$$

(только такие послед. $\omega$ допуст.)
Будем считать, что $\Pi^k$ — из полож. элем.
Рассм. сдвиг (преобр. сдвига на $\Omega$).

Пример. $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ — не уд. усл., но $\Omega$ — послед. только из $1$ или

**Сомнительное чтение.** [Зачёркнутый знак: неразборчиво.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000222

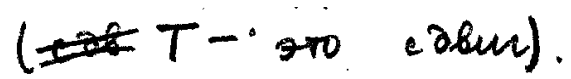
только из $2$
$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ — всё можно ставить
$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ — посмотреть.
на $\Omega_\Pi$ задать бы инв. меру $\mu$ с max энтропией:

**Сомнительное чтение.** [Слева от формулы зачёркнутая неразборчивая запись.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000222

$$h = \max_{\mu} h_\mu(T)$$

(




**Сомнительное чтение.** [Зачёркнуто: где / сдв.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000222

$T$ — это сдвиг).

Надо рассмотреть $e$ с полож. коорд. $\lambda e = \Pi^* e$, $\lambda > 0$

(единств.)

( Г. Если все элем. и все миноры 2-го порядка $> 0$, то сущ. 2 соб. вектора, 1-й с полож. элем., 2-й — с 1-й переменой знака —

— матр. миноров 2-го пор. — предст. самой матр. во внешнем произв.)

Рассм. цепь Маркова с вер. $p_{ij} = \dfrac{e_j \pi_{ij}}{\lambda e_i}$ —

[Справа:] — энтроп. — $\ln \lambda$

[Вообще энтр. цепи Маркова

$$h = \sum_i e_i \left( - \sum_j \ln p_{ij}\, p_{ij} \right)$$

мера с max энтропией единственна.

Мера в $\Omega_\Pi$ на $\Sigma$-алг., порожд. цилиндрич. мн-вами.

GELFAND-P000223

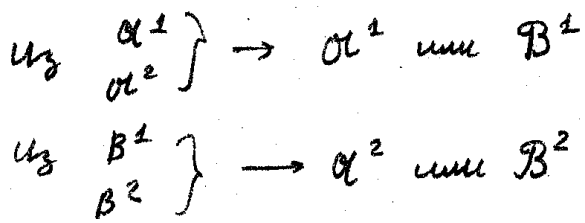
[номер в источнике: 10]

а) $\{a_1^1, \ldots, a_p^1;\ a_1^2, \ldots, a_q^2;\ b_1^1, \ldots, b_r^1;\ b_1^2, \ldots, b_s^2\}$

$\Pi$

$$\text{из } \left.\begin{matrix}\alpha^1 \\ \alpha^2\end{matrix}\right\} \longrightarrow \alpha^1 \text{ или } B^1$$

$$\text{из } \left.\begin{matrix}\beta^1 \\ \beta^2\end{matrix}\right\} \longrightarrow \alpha^2 \text{ или } B^2$$



**Сомнительное чтение.** В переходах начертания $\alpha/a/A$ и $\beta/b/B$ не установлены однозначно; справа B-подобные знаки крупнее. В алфавите выше $a$ и $b$. В отображённой записи кандидаты $\alpha, \beta$ слева и $B$ справа.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000223

[На правом поле:] ‖ строится по целоч. матр. 2-го пор. разбиение.

$$\lambda^2 - (p+s)\lambda + (ps - qr) = 0, \qquad \boxed{\boxed{ps - qr = 1}}$$

условие.

б) $\Omega_{\Pi_1}$ $\quad \pi_{ij} = 1$ и $\pi_{N1} = 0$ (только на 1-м месте)

Предл. Сдвиги в а) и б) изоморфны.

[Теперь всё свод. к док-ву того, что
алгебр. автоморфизм $\Rightarrow$
$\Rightarrow$ разбиение.

Док-во предл.

Алфавит б): $A_1, \ldots, A_p, \quad B_1, \ldots, B_s$.

(Изоморфизм любых 2-х $\Omega_\Pi$ с одинаков. энтропией).

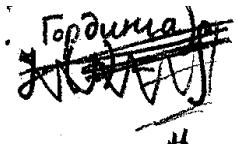
Кодируются разные группы (с пом. символов $A_i, B_i$).

Пр-во с 1-й max мерой перех. в пр-во с другой max мерой.

След. раз: Марк. разбиения и как с их помощью строятся инв. меры.

$23/\overline{\text{X}}$. Лерэ. Особенности фейнмановских интегралов.

N. Nilsson, Arkiv för Math. (Swede) 1964–1965
(уч. Гординга)

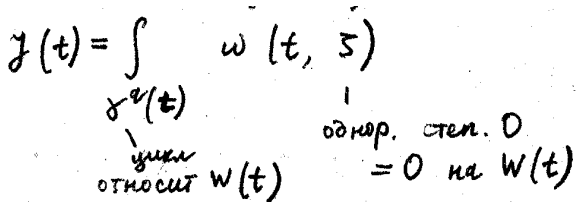


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000223

**Неразобранный фрагмент.** Под «(уч. Гординга)» зачёркнута короткая формула. Возможное начало $J(\dots)$; остальные символы неразборчивы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000223

**Сомнительное чтение.** Отдельный зачёркнутый знак под формулой: $J$ / $\gamma$; чтение не установлено.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000223

**Сомнительное чтение.** У цикла надстрочный знак $q$ / $a$; кандидат $q$. Координатный знак в аргументе $\omega$ и ниже: $\xi$ / $\zeta$; кандидат $\xi$. Надписи «цикл относит $W(t)$», «однор. степ. $0$» и «$= 0$ на $W(t)$» читаются.

$$J(t) = \int_{\gamma^q(t)} \omega(t, \xi)$$

цикл относит $W(t)$ — однор. степ. $0$ $= 0$ на $W(t)$

$t \in T = C^n$,

$\xi \in C^{\ell+1}$

$\omega(t, \xi)$ на $P^\ell$, т.к. однородна; там и цикл.

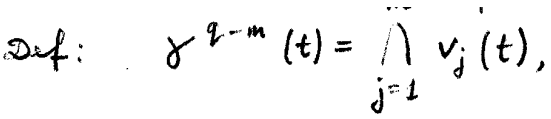
GELFAND-P000224

$W(t) = \bigcup_k W_k(t)$ — гиперплоск., алгебр. ф-и $t$, могут быть особенности (не в общем положении)

$t \in S_0[W] \iff$ в ней измен. размерность пересеч. любого числа.

Def:

$$\gamma^{q-m}(t) = \bigcap_{j=1}^{m} V_j(t),$$




**Сомнительное чтение.** Крупный знак: $\bigcap$ / $\bigwedge$; отображён кандидат $\bigcap$.

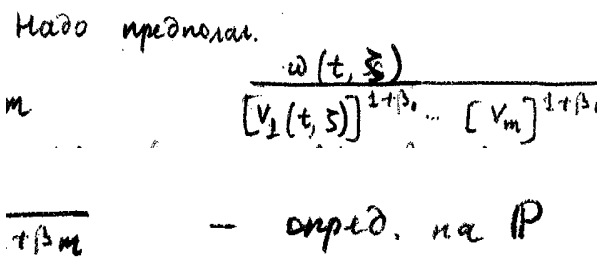
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000224

$$V_j(t) = v_j(t,x) = 0$$

алгебр. мн-ие

Надо предпол.

$$\frac{\omega(t,\xi)}{[v_1(t,\xi)]^{1+\beta_1}\dots[v_m]^{1+\beta_m}} \quad \text{— опред. на } P$$

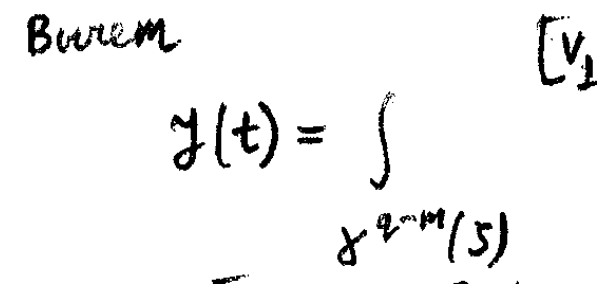


**Сомнительное чтение.** Координатные знаки в аргументе $\omega$ и в первом знаменателе: $\xi$ / $s$; отображён кандидат $\xi$. В последнем множителе написано $[v_m]^{1+\beta_m}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000224

[Слева:] Вычет

$$J(t) = \int_{\gamma^{q-m}(\xi)} \frac{d^{\beta_1+\dots+\beta_m}\omega}{[dv_1]^{1+\beta_1}\wedge\dots\wedge[dv_m]^{1+\beta_m}}$$



**Сомнительное чтение.** Аргумент под интегралом: $\xi$ / $s$; отображён кандидат $\xi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000224

Особ. носитель в общ. случае тоже описывается

(На накрыв. пр-ве дополнения форма будет голоморфна)

Теор. Тогда $J(t)$ имеет алгебр. син. носитель.

**Сомнительное чтение.** Приписка справа: «типа ст. алгебр.» / «типа см. алгебр.»; первое слово и среднее сокращение не установлены однозначно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000224

(т.е. в $T$ сущ. алг. мн-ие, что $J(t)$ голом. на накр. дополн.)

Лерэ описал син. носит. в случае плоскостей.

$30/\overline{\text{X}}$ Синай.

$U$-диффеом.

хар. exp рост расст. между близкими точками (разбегание)

либо при $t \longrightarrow +\infty$, либо при $t \longrightarrow -\infty$.

$$\frac{d(T^n x, T^n y)}{d(x,y)} \geq ae^{cn} \qquad \begin{matrix} n>0 \\ \text{или } n<0 \end{matrix} \qquad (x, y \text{ — близки})$$

Рассм. точки $d(T^n y, T^n x) \le a e^{-cn} d(y,x)$,
Пусть $\forall\ x$ это $k$-мерное подмн-ие.

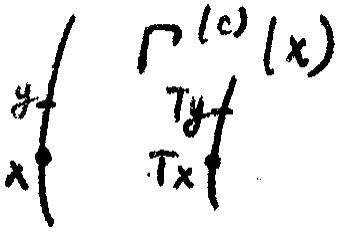
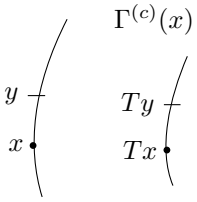



**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000224

Это сжимающееся подмн-ие (отсюда индекс $\underline{c}$)

$$d(T^n y', T^n x) \le a e^{+cn} d(y', x) \qquad (n \longrightarrow -\infty).$$

Получим подобн. $\Gamma^{(p)}(x)$ — расшир. подмн-ие.
($\ell$-мерное).
Тогда выбор не зав. от $a$ и $c$.

GELFAND-P000225

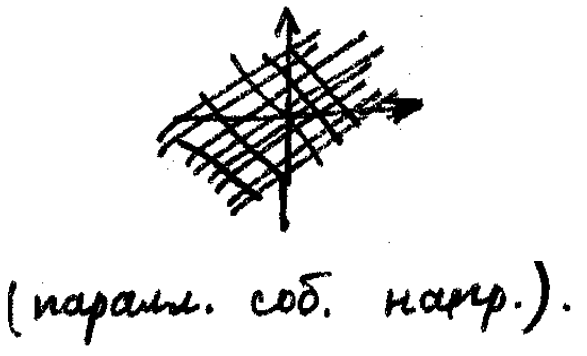
[номер в источнике: 11]

$U$-система: $k + \ell = n$ и кас. пр-ва к подмн. равном. трансверсальны

1. $k + \ell = n$
2. трансверс.
3. Гладкость (не выпис. явно).

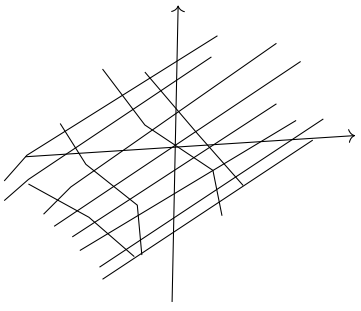
Получаем 2 слоения $\gamma^{(c)}$ и $\gamma^{(p)}$.
Пример: лин. преобр. тора $(x,y) \longrightarrow (ax + by, cx + dy)$.

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = 1.$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000225

**Сомнительное чтение.** Две семьи наклонных линий и оси со стрелками вверх и вправо. Число совпадающих линий и продолжения внутри густых пересечений не установлены однозначно. Подписей у отдельных линий нет.

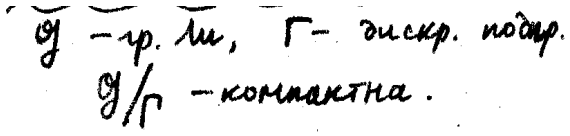


(паралл. соб. напр.).

Нелин. возмущение (периодич. и гладкое) — тоже $U$-диффеом. и число вращ. то же.

Метод постр. $U$-дифф.

$g$ — гр. Ли, $\Gamma$ — дискр. подгр.
$g/\Gamma$ — компактна.



**Сомнительное чтение.** Обозначение группы Ли: $g$ / $\mathfrak{G}$; отображён кандидат $g$, отдельный от последующего $G$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000225

$\underbrace{T_{\text{alg}}}_{\text{автом. как группы}}$ — алг. автом. $g$, ост. неподв. $\Gamma$ $\quad (T_{\text{alg}}\Gamma = \Gamma)$

Тогда он действ. на $g/\Gamma$.
Рассм. $G$ — алгебру Ли; $\hat{T}_{\text{alg}}$ — соотв. автом. $G$; если его
[У левого края следующей строки:] соб. знач.
Среди них нет

**Сомнительное чтение.** Зачёркнуто: $\Longleftrightarrow$ / $\Longrightarrow$; направления концов не установлены.

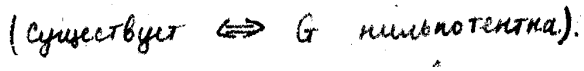
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000225

соб. знач. $= 1$ по mod

**Сомнительное чтение.** Знак после mod: $\Leftrightarrow$ / зачёркнутый знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000225

$\Longleftrightarrow$ это $U$-диффеом.
(Существуют $\Longleftrightarrow$ $G$ нильпотентна).



**Сомнительное чтение.** Начальное слово в скобках: «Существуют» / «Существует»; отображён первый кандидат. Вся скобка приведена в оригинальном фрагменте.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000225

Дальше. Малое нелин. возмущение $T = T_{\text{alg}} + \Delta T$ — тоже $U$-дифф.
Осн. проблема: топ. подобность алгебраич.
Для малых возмущ. — из общей теор. Аносова
(Малое возм. $U$-дифф. топ. подобно исходному).
Всегда.

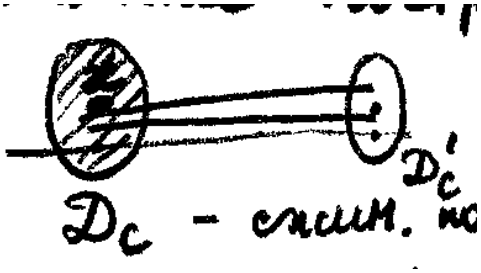
$$M = M_1 \cup M_2$$

$M_2$ — блужд. точки
$M_1$ — неблужд. точки. — на них вып. условие $U$
[На правом поле:]

тоже
гипотеза

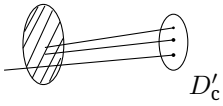
GELFAND-P000226

Важное построение:




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000226

**Рисунок и набранное описание.**

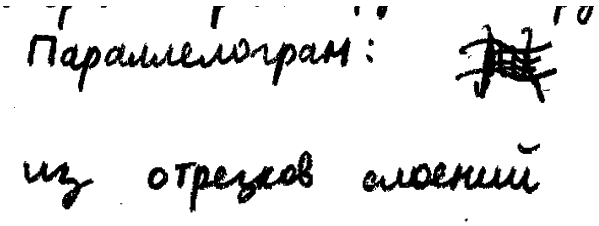



естеств. изом. наших кусочков. сжим. слоёв (по несжим. слоям).

$D_c$ — сжим. подмн. $\dim = k$.

($\pi$ — канон. изом.)

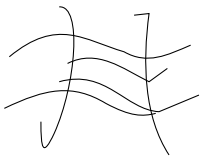
$\pi$ не всегда гладко (!), но оно абс. непр., т. е. естеств. меры перев. друг. в друга.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000226

**Сомнительное чтение.** Два почти вертикальных кривых штриха и поперечные кривые; в густых средних пересечениях число совпадающих штрихов и их продолжения не установлены однозначно. Подписей и стрелок не видно.

Параллелограмм:



из отрезков слоений

(все принадл. ему слои кан. изоморфны: и сжим. и расшир.)

$$\Gamma(U) = \Gamma_p(U) \cup \Gamma_c(U)$$

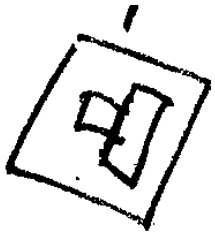
Пусть есть система паралл. $U_i$, примык. друг к другу.

$$M = \bigcup \overline{U}_i$$
$$U_i \cap U_j \subset \Gamma(U_i) \cap \Gamma(U_j) \qquad (\Gamma \text{ — границы}).$$

$\alpha$ — такое разб. на пар-мы. Рассм. границы:

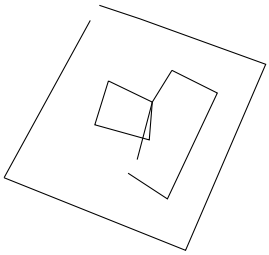
$$\Gamma_p(\alpha) = \bigcup_i \Gamma_p(U_i)$$
$$\Gamma_c(\alpha) = \bigcup_i \Gamma_c(U_i)$$

[Справа рисунок:]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000226

**Рисунок и набранное описание.**



Это $\alpha$ наз. марковским, если сущ. $m$, такое что

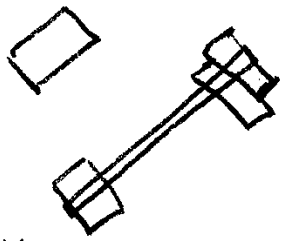
$$\boxed{\begin{array}{l}\Gamma_{\mathrm{p}}(T^{-m}\alpha) \subset \Gamma_{\mathrm{p}}(\alpha) \\ \Gamma_{\mathrm{c}}(T^{+m}\alpha) \subset \Gamma_{\mathrm{c}}(\alpha)\end{array}}$$

Теор. (технич.) Марк. разб. сущ. и их много: $\forall$ $\alpha$ ,

разб.
на пар-мы

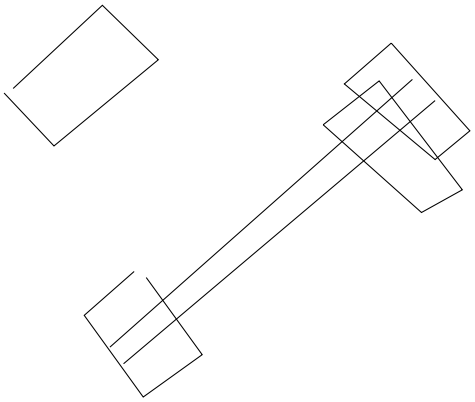
$\forall \varepsilon > 0$ $\exists m$ и разб. $\widetilde{\alpha}$, что оно будет отст. от исходного меньше чем на $\varepsilon$.

[Слева:]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000226

**Сомнительное чтение.** Отдельный наклонный четырёхугольник и узкая наклонная полоса с поперечными четырёхугольниками у концов. Продолжения нескольких наложенных контуров у верхнего правого конца не установлены однозначно. Стрелок нет.



концы не могут быть в середине.
(исх. пар.)

— • —

Если $\alpha$ — разб. с $m$, то можно сделать $m = 1$, взяв пересечение

$$\alpha_1 = \alpha \cdot T^{-1}\alpha \cdot \ldots \cdot T^{-m+1}\alpha \text{ —}$$

— марковское с $m = 1$

GELFAND-P000227

[номер в источнике: 12]

— из

$$\Gamma_{\mathrm{p}}(\alpha_1) = \Gamma_{\mathrm{p}}(\alpha) \cup \Gamma_{\mathrm{p}}(T^{-1}\alpha) \cup \cdots \cup \Gamma_{\mathrm{p}}(T^{-m+1}\alpha)$$

Символическая динамика для $U$-диффеом.

(Пусть есть марк. разб. и с $m = 1$)

$$\pi_{j_1 j_2} = \begin{cases} 1 & V_{j_1} \cap TV_{j_2} \neq \varnothing \\ 0 & \text{в ост. случаях} \end{cases}$$

$\Pi$

$\Omega_\Pi$ — пр-во из точек

$$\omega = \{\dots\ j_{-n}, \dots, j_0, \dots, j_n, \dots\}$$
$$\pi_{j_n j_{n+1}} = 1.$$

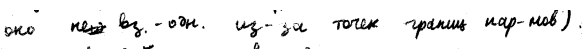
Сопоставим теперь

$$\omega \longrightarrow \bigcap_{-\infty}^{+\infty} T^n \overline{V}_{j_n} = x \in M \qquad (!)$$

(непусто из марковости и при мелком разб. из 1-й точки)

Получ. отображение $\varphi : \Omega_\Pi \longrightarrow M$

[Справа начата скобка:] (из неединств.
оно не



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000227

**Сомнительное чтение.** После читаемого «не» зачёркнута короткая запись; возможное «вз.» не установлено.

вз.-одн. из-за точек — границ пар-мов).

На мн-ве 2-й катег. вз.-однозначно.

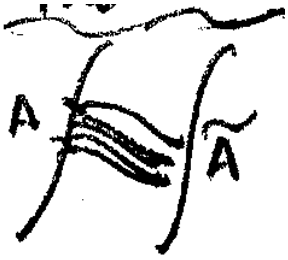
Условие: $\Pi^K$ из полож. элем. при нек-ром $K$.

(т. е. все слои $\Gamma^{(\mathrm{c})}$ и $\Gamma^{(\mathrm{p})}$ плотны на $M$ — это необх. и достат.)

На каждом слое $\Gamma^{(\mathrm{c})}$ вводится $\sigma$-конечная мера $\lambda_{\mathrm{c}}$,

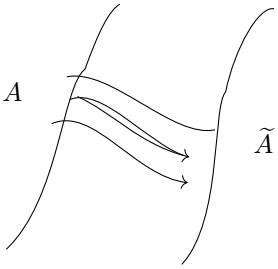
причем

[Слева:]




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000227

**Сомнительное чтение.** Линии с $A, \widetilde{A}$ и соединяющие их кривые. У двух нижних правых концов видны направленные утолщения; число совпадающих нижних кривых и характер остальных концов не установлены однозначно.




1) $\lambda_{\mathsf{c}}(A) = \lambda_{\mathsf{c}}(\widetilde{A})$

(меры кан. изом. мн-в равны)

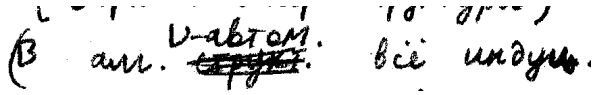
2) $\lambda_{\mathsf{c}}(TA) = h\lambda_{\mathsf{c}}(A) \quad (h < 1)$

($h$ — алгебр. число).

— доп. информ.

(Отраж. однор. структуры)

(В алг.




**Сомнительное чтение.** Зачёркнуто слово, возможно «случае»; чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000227

[Вписано сверху:] $U$-автом. всё индуц. мерой Хаара.)

Следствие:

есть инвар. мера, $T$ явл.

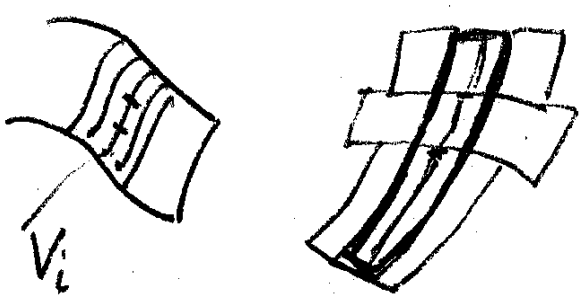
**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый знак: «б» / «в»; чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000227

конечн. цепью Маркова.

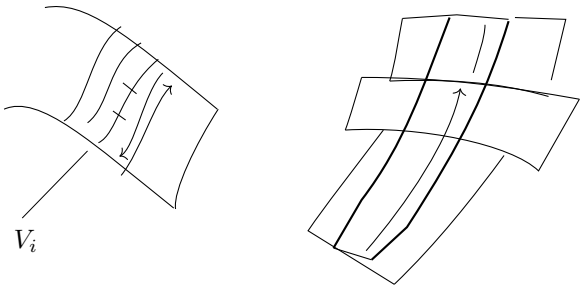
Построение этой меры:

$(n = 2)$

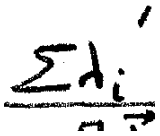



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000227

**Сомнительное чтение.** Две схемы с $V_i$, выносной чертой, поперечными отметками и видимыми направленными штрихами. Сопряжения толстых линий у основания правой схемы и часть направлений остаются неустановленными. Между схемами стрелки нет.




$$\lambda_i h^{-1} = \sum \lambda'_i = \sum \pi_{ii'} \lambda_{i'}, \quad \text{т. е.}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000227

**Сомнительное чтение.** В первой сумме штрих расположен высоко: $\sum \lambda'_i$ / $\sum \lambda_{i'}$; отображён первый кандидат.

$$\boxed{h^{-1}\vec{\lambda} = \Pi\vec{\lambda}.}$$

— собств. вектор.
(Это при наших

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000227

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая короткая запись неразборчива.

пар-мах).
На отрезке знач. меры есть. Далее из 2-го св-ва.
[Под последней строкой:] (на отр. поменьше)

GELFAND-P000228

**Сомнительное чтение.** Энтропия / Энтропии; окончание не установлено однозначно.

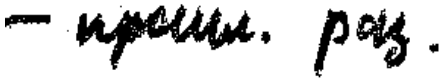
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000228

$$T = \begin{vmatrix} a & \cdot & b \\ c & & d \end{vmatrix}$$

$$h(T) = \ln \lambda \quad (\lambda > 1)$$

$$h(T) = \lambda$$

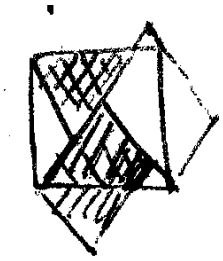
$\Rightarrow$ преобр. метрически изоморфны.
$\Omega_{\Pi_1}$ отобр. на $\Omega_{\Pi_0}$ (станд.) —



**Сомнительное чтение.** прежн. раз. / прим. раз.; первое сокращение не установлено.

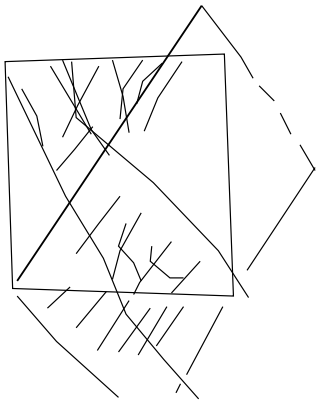
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000228

И осталось тор. отобр. на $\Omega_{\Pi_1}$.
$\Pi_1$ определённого типа: 4 группы букв и св-ва перех. — см. ранее.

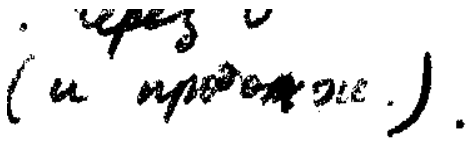


**Сомнительное чтение.** Почти прямоугольная рамка, наклонные рёбра с выступами сверху, справа и снизу и штриховка. В густых пересечениях продолжения линий и точные границы заштрихованных частей не установлены однозначно. Подписей вершин и стрелок нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000228



— разб. тора на 2 параллелограмма (стороны $\parallel$ соб. напр.)
Стороны леж. на прямой, прох. через 0 по собств. напр. (и



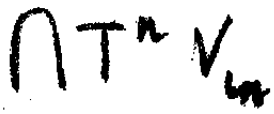
**Сомнительное чтение.** продолж. / проек.; средние штрихи сокращения слиты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000228

).

Это Марковское разбиение (самое крупное). Из-за него и удаётся решить пробл. изоморфизма.

$$\bigcap T^n V_{\omega_n}$$

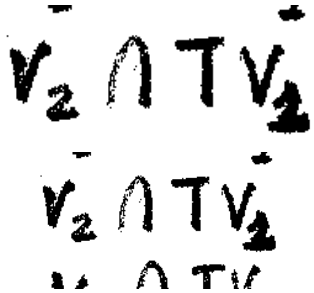


**Сомнительное чтение.** Под $V$ запись $\omega_n$ / $\omega$; отдельный нижний $n$ не установлен. У знака пересечения отдельного индекса не видно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000228

может сост. из больш. числа точек.
Рассм. сначала 4 пар-на:

$$V_1 \cap TV_1$$
$$V_2 \cap TV_2$$
$$V_1 \cap TV_2$$
$$V_1 \cap TV_2$$



**Сомнительное чтение.** Второе пересечение: $V_2 \cap TV_2$ / $V_2 \cap TV_1$. Правый индекс густо обведён; отображён первый кандидат.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000228

(

**Сомнительное чтение.** Уже; слово читается, наличие зачёркивания поперечным штрихом не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000228

несвязн. разбиение. Образ. разбиение — — его связные комп. Их числа соотв. — —

**Сомнительное чтение.** $p, q, r, s$; второй знак густо обведён, чтение $q$ остаётся кандидатом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000228

)

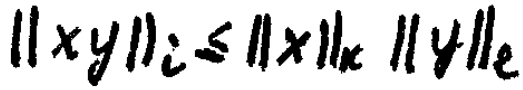
GELFAND-P000229

1968 год.

12/II Вопрос (Гельфанд)

$R$ — счётнонорм. кольцо:

$$\|xy\|_i \le \|x\|_k \|y\|_\ell$$



**Сомнительное чтение.** Последний индекс: $\ell$ / $e$; отображён $\ell$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000229

**Рисунок и набранное описание.**

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000229

для

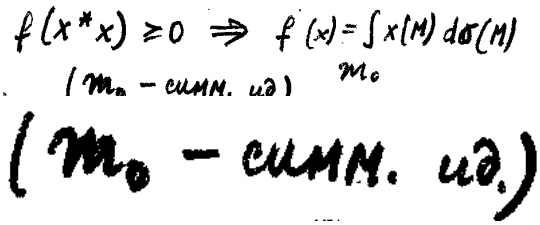
**Сомнительное чтение.** [Надстрочный знак: наложенные петли и штрихи; чтение не установлено.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000229

норм. кольц:

$$f(x^*x) \ge 0 \Rightarrow f(x) = \int_{\mathcal{M}_0} x(M)\, d\sigma(M)$$

($\mathcal{M}_0$ — симм. ид.)



**Сомнительное чтение.** В нижнем пределе и в пояснении буква $M_0$ / $m_0$ / $\mathcal{M}_0$; нижний нуль читается. Регистр и стиль буквы не установлены; отображён $\mathcal{M}_0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000229

Перенос — ? (Не всегда: надо охар. аксиом. класс).

$$x^*(M) = \overline{x(M')}, \quad M = M'$$

— симм.

$L^1$ со свёрткой, $\overline{x(-t)} = x^*(t)$

$\Rightarrow$ теор. Бохнера

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{it\lambda}\, d\sigma(t)$$

И. Бернштейн.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000229

**Рисунок и набранное описание.**

Топология Гротендика.

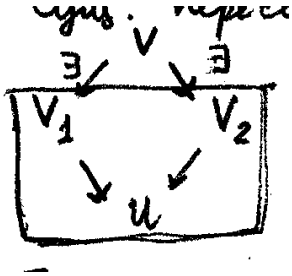
$T$ — это след. совокупность:

1) Категория Cat $T$ выделена (объекты — откр. мн-ва).

2) Выделены нек-рые сем-ва $\{\alpha_i : U_i \to U\}$, называемые покрытиями

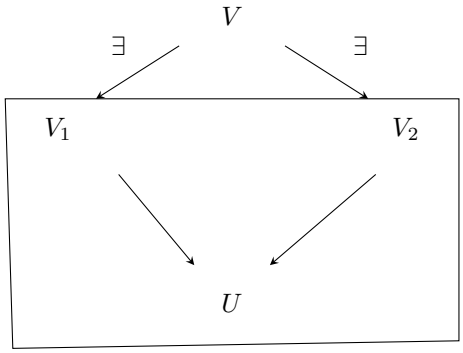
3) Выд. система, уд. аксиомам:

1. Сущ. пересечение — произведение (расслоенное).

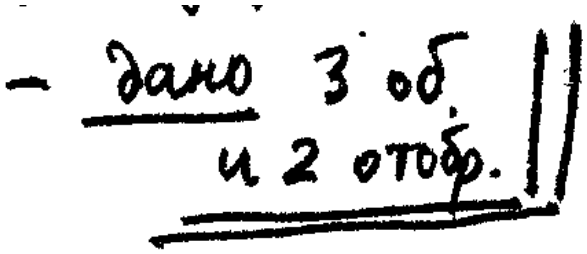



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000229

**Рисунок и набранное описание.**




(коммут.).



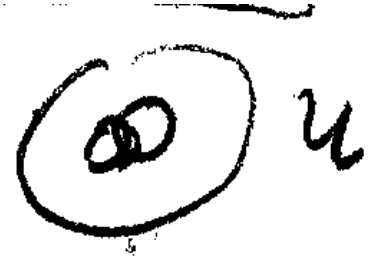

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000229

**Рисунок и набранное описание.**

— дано 3 об.

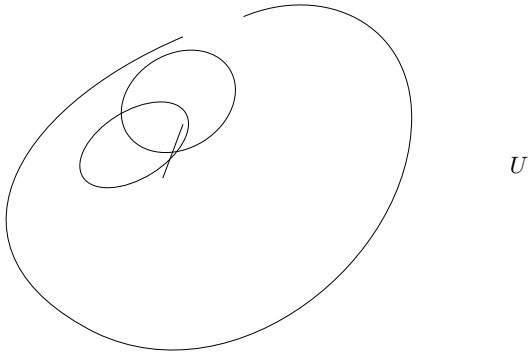
и 2 отобр.

$\boxed{V = V_1 \times_U V_2}$ — обозначение. Тогда сущ.



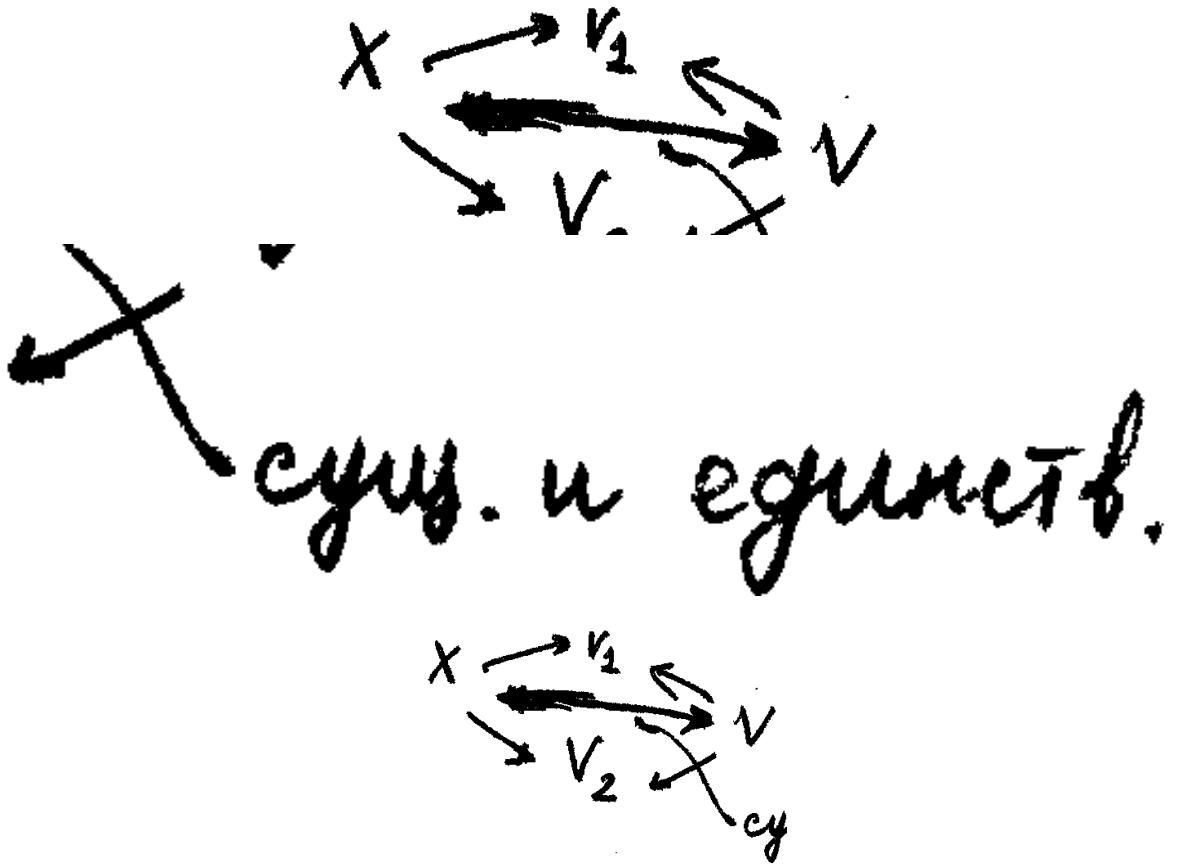

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000229

**Рисунок и набранное описание.**



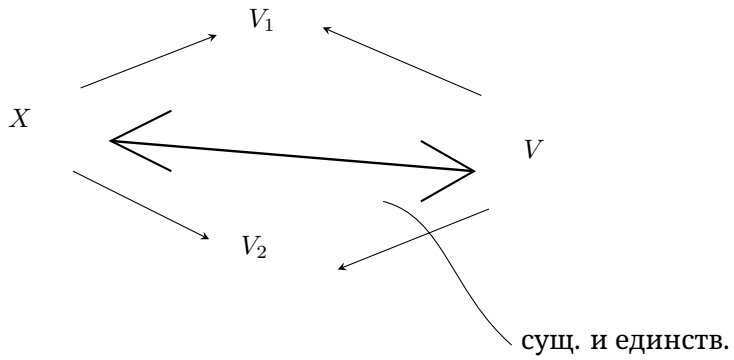
Треб. вып. универс. св-ва:

$\forall X$, и $\forall$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000229

**Сомнительное чтение.** Четыре наружные стрелки: $X \to V_1$, $X \to V_2$, $V \to V_1$, $V \to V_2$. На обоих концах густого центрального соединения видны клиновидные штрихи; направленность и наличие исправления не установлены. Видимые наконечники сохранены, но однозначное универсальное отображение ими не установлено. Выносная линия ведёт к «сущ. и единств.».



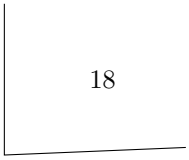

От $U$ существенно зависит (в топ. Гротенд.)

(Если $V$ сущ., то он опред. однозн. по св-вам категории)

GELFAND-P000230

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000230

**Сомнительное чтение.** В правом верхнем углу 18 / 98; первая цифра утолщена. Отображён кандидат 18 и угловая рамка.




2. $\{U \xrightarrow{\text{id}} U\}$ — покрытие.

3. $\{V_i \to V\}$ — покр.

$\{V_{ij} \to V_i\}$ — покр.

$\Rightarrow \{V_{ij} \to V\}$ — покр.

4. $\{U_i \to U\}$ — покрытие

$\{V \to U\}$ — морфизм

Тогда $\{U_i \times_U V \to V\}$

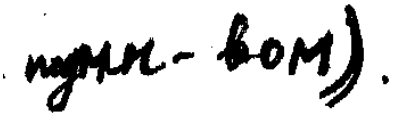
Пример: неразветвл. топология.

$X$ — обычн. топ. пр-во.

Откр. мн-во: $U \to X$ — лок. гомеоморфизм

($U$ — топ. пр.)

(накрытие над $X$ или его откр.

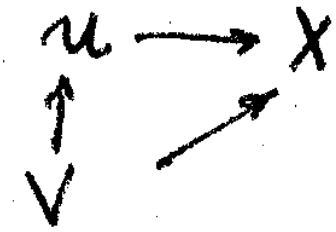


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000230

**Сомнительное чтение.** подмн-вом / мн-вом с возможной отменой начального «под»; отдельное зачёркивание не установлено.

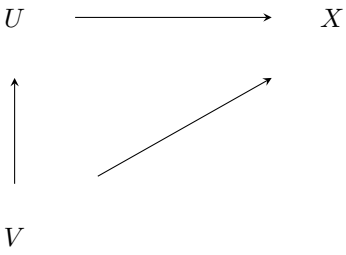
).

Отображение



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000230

**Рисунок и набранное описание.**




(любое непр. с комм. диагр.)

$\{U_i \to U\}$ — покр., если образы

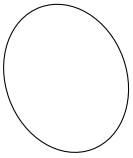
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000230

**Неразобранный фрагмент.** [Зачёркнутое слово не разобрано.]

покрывают.

Аксиома 1.

**Рисунок и набранное описание.**

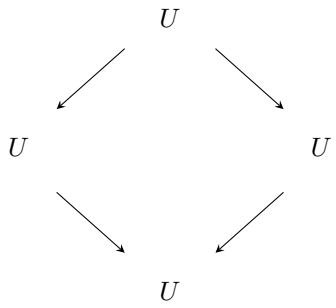


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000230

$U$ — окр., $U$ — тоже окр., отобр. со степ. 2 $U \to U$.

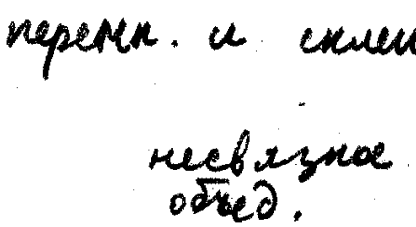
$$U \times_U U = U.$$

**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000230

$U_1 \times_X U_2$ —



**Сомнительное чтение.** перемн. и склеив. / пересеч. и склеив.; первое сокращение не установлено однозначно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000230

— несвязное объед.

2 и 3 листа $\Rightarrow$ 6 листов

$$\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \neq \mathbb{Z}_4,$$
$$\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3 = \mathbb{Z}_6.$$

GELFAND-P000231

Предпучок: • функтор

$$\mathrm{Cat}\, T \to \mathrm{Ab} \qquad \text{(контравар.)}$$
$$u \to P(u)$$

$$v \to u \;\Rightarrow\; P(u) \to P(v)$$

Пучок — предпучок, удовл. аксиомам:

1. $\xi \in P(u)$

$\{u_i \to u\}$ — покрытие

$$\xi \to \xi_i \qquad P(u) \to P(u_i)$$

$\xi$ — однозн. опр. $\xi_i$

2. и действ. опр., если $\xi_i$ совп. на пересеч.

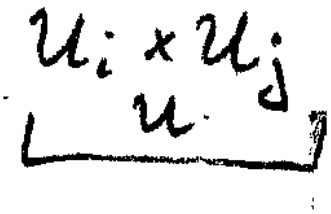


**Рисунок и набранное описание.**

$u_i \times_u u_j$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000231

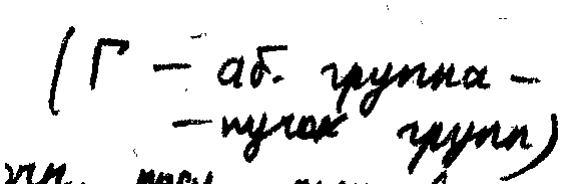
Когомологии Чеха определим

$$C^0 = P(u)$$
$$C^1 = \prod P(u_i)$$
$$C^2 = \prod P(u_i \times_u u_j).$$
$$C^3 = \prod P(u_i \times_u u_j \times_u u_k)$$

$d$ опред. естеств

$\mathcal{F} \to \Gamma(X, \mathcal{F})$ — функтор.

(Γ — аб. группа —
— пучок групп)



**Сомнительное чтение.** Обе строки скобки сохранены. Перед тире второй строки отдельного обозначения не видно; подразумеваемое подлежащее не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000231

$$0 \to \mathcal{F}_1 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_3 \to 0.$$

— точн. посл. пучков.

$$0 \to \Gamma(\mathcal{F}_1) \to \Gamma(\mathcal{F}_2) \to \Gamma(\mathcal{F}_3)$$

(точный слева).

Сущ. производные функторы. $R^i : S \to \mathrm{Ab}$

$S$ — произв. пучки (категория).

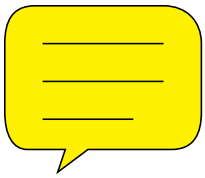
$$\to R^1(\mathcal{F}_1) \to \ldots \to R^2(\mathcal{F}_2)$$

($R^i$ — опр. однозначно).

$$R^i(\mathcal{F}) \underset{\text{def}}{=} H^i(X, \mathcal{F}).$$

Кон. группа. Топ. Гротендика из представлений.

**Рисунок и набранное описание.** Отдельный значок на исходном изображении.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000231

GELFAND-P000232

11/III Гельфанд (и Кириллов)

$\mathfrak{g}$ — полупростая алгебра Ли, (над $C$)

$U(\mathfrak{g})$ — её обёрт. алгебра

(полин. от обр. $e_1, \ldots, e_n$,

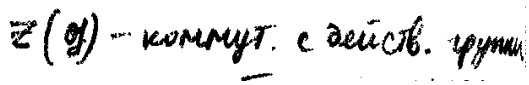
$$e_i e_k - e_k e_i = \sum C_{ik}^j e_j$$

$Z(\mathfrak{g})$ — центр обёрт. алгебры

(её элем. — опер. Лапласа или Казимира).

Предст. $G \Rightarrow$ дифф. опер. и коммут.

$Z(\mathfrak{g})$ — коммут. с действ.



**Сомнительное чтение.** групп

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000232

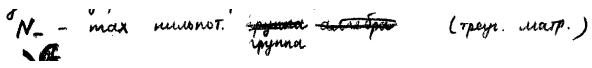
Такое предст. обёрт. алг. дифф. операторами не обяз. точное.

На самой $G$ — точное (преобр.)

Для $Z(\mathfrak{g})$ всё равно левые или правые.

$\mathfrak{g}$ — полупростая алгебра Ли. (над $C$).

$N_-$ — max нильпот.



**Сомнительное чтение.** [зачёркнуто: группа алгебра] [ниже первого слова вписано: группа]

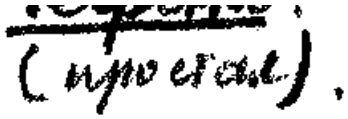
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000232

(треуг. матр.)

**Сомнительное чтение.** $N_- \backslash G$ [верхний правый знак густо обведён]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000232

Теорема: в $N_-\backslash G$ предст. $U(\mathfrak{g})$ точно.



**Сомнительное чтение.** (простой).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000232

$f$ на группе регулярна, если сдвиги — конечномерн. пр-во

(sin на прямой)

На комп. группе ф-и аппрокс. регулярными (теор. о полноте)

Рассм. ф-и $f(g) \equiv f(n_- g)$ — инвар. — кольцо.

Рассм. Spec этого кольца. Это $X$.

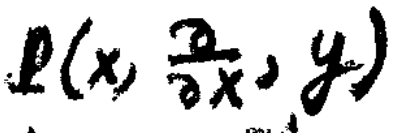
$N_-\backslash G$ бирац. эквив. проект. пр-ву.

Обёрт. алгебр много, но тел, частных немного

$$\underset{\substack{\text{тело}\\ \text{отнош.}}}{D(\mathfrak{g})} \sim D_{n,k}$$

Нетрив., что вклад. в тело (!) отнош.

$$x_1, \dots, x_n; \quad \frac{\partial}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n}, \quad y_1, \dots, y_k$$



**Сомнительное чтение.** $\ell(x, \frac{\partial}{\partial x}, y)$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000232

$\underline{\underline{QP^{-1}}}$ $Q_1 P_1^{-1}$ и т.д. всё можно в 2 шага.

(дост. $QP^{-1}$)

$n$ — число перем., $k$ — число парам. — инварианты.

GELFAND-P000233

[номер в источнике: 23]

**Рисунок и набранное описание.**

23

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000233

Для полупр. группы почти док., что $D(\mathfrak{g}) \sim D_{n,k}$.

(

**Сомнительное чтение.** постр.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000233

верна)

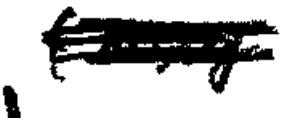
Для нильп. док. и вероятно для алгебр. разрешимых.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000233

**Рисунок и набранное описание.**

Присоед. к $Z(\mathfrak{g})$ $(K)$ операторов — виртуальные опер. Лапласа

Новое кольцо $\tilde{U}(\mathfrak{g})$ — с присоед. левыми сдвигами



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000233

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнуто короткое слово или сокращение; буквенное чтение под густыми штрихами не установлено.

$$U(\mathfrak{g}) \otimes_{Z(\mathfrak{g})} \tilde{Z}(\mathfrak{g}) = \tilde{U}(\mathfrak{g}).$$

$\tilde{Z}$ — $Z$ с при-соед. вирт. опер. Лапл.

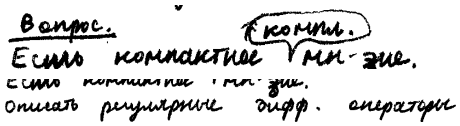
(это алгебр. расшир., гр. Галуа — гр. Вейля).

Теорема. Тело частных $\tilde{U}(\mathfrak{g})$ есть $D_{n,k}$.

(Для $U$ неизв.; сделано для унимодулярных).

Алг. расшир. $D_{n,k}$ — ?.

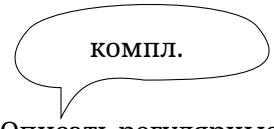
В коммут. случае алг. мн-зия.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000233

**Рисунок и набранное описание.**

Вопрос. Есть компактные




мн-зие.

Описать регулярные дифф. операторы

На сф. Римана $\frac{\partial}{\partial z}$, $z\frac{\partial}{\partial z}$, $z^2\frac{\partial}{\partial z}$

О раб. Диксмье (Лиманов).

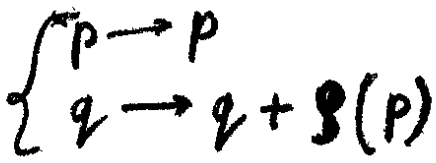
$R_{1,0}$ — кольцо квант. мех. — обр. $x, \frac{d}{dx}$.

**Рисунок и набранное описание.**

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000233

$p, q, \quad [p, q] = 1.$

Группа автом. порождается треуг. автом.



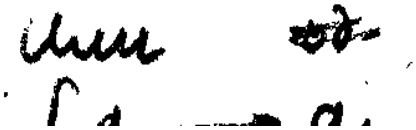
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000233

**Сомнительное чтение.** $\begin{cases} p \to p \\ q \to q + f(p) \end{cases}$

и $\begin{cases} p \to p + g(q) \\ q \to q \end{cases}$

Для тела $D_{1,0}$ неизвестно.

Или



**Сомнительное чтение.** [зачёркнутый знак: и? от?]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000233

$\begin{cases} q \to q \\ p \to p + g(q) \end{cases}$

и $\begin{cases} q \to p \\ p \to -q \end{cases}$

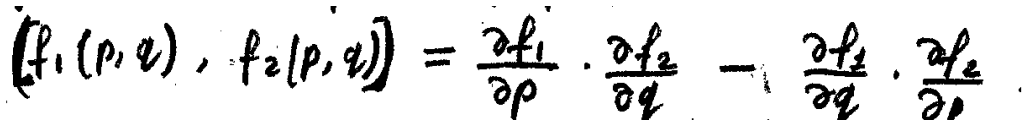
(преобр. Фурье)

Порождается

GELFAND-P000234

Арнольд: теор.

Пусть есть ф-и $f(p,q)$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000234

**Сомнительное чтение.** $[f_1(p,q), f_2(p,q)] = \frac{\partial f_1}{\partial p} \cdot \frac{\partial f_2}{\partial q} - \frac{\partial f_1}{\partial q} \cdot \frac{\partial f_2}{\partial p}$. [Индекс в первом множителе после минуса: 1 или 2.]

Рассм. 2 полинома

$$P = P(p,q)$$
$$Q = Q(p,q).$$

Подст. $P$ и $Q$ — будет 1.

Они индуц. канонич. преобр. квазиклассики.

Но связи нет, даже с градуировкой.

Элемент $x$ вполне полупростой, если преобр. $\operatorname{ad} X$ имеет полн. сист. собств. значений.

Тогда автоморф. $x$ переводится в $x \to pq$.

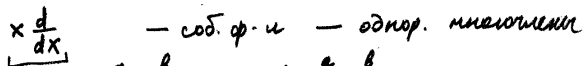


**Рисунок и набранное описание.**

$\underbrace{x\frac{d}{dx}}_{\text{многочлены.}}$ — соб. ф-и — однор.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000234

$$p^a q^b \to (a-b) p^a q^b.$$

Рез.

**Сомнительное чтение.** Амицури или Амицура

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000234

:

$x$ $C(x)$ — коммутирующие — коммут. подалгебра.
Но это не всегда многочлены.

$$\forall \alpha \; \exists X, Y, \qquad X^3 = Y^2 + \alpha, \qquad \alpha \in C.$$

Паламодов.

о раб. Хёрмандера (по $\bar{\partial}$)

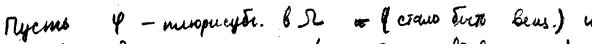
2 осн. рез.: теор. сущ. и теор. аппрокс.

1. $\Omega \subset C^n$, $\phi \in C^2(\Omega)$

$$L(\phi) = \frac{\partial^2 \phi}{\partial z_j \partial \bar{z}_k} \xi_j \bar{\xi}_k \geq 0$$

$$L_{p,q} = L_{p,q}(\Omega, \phi), \qquad \|f\|_\phi^2 = \int_\Omega |f|^2 e^{-\phi} dV$$

формы типа $(p, q)$
Пусть $\phi$ — плюрисубг. в $\Omega$



**Сомнительное чтение.** [наложенные штрихи перед скобкой]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000234

(стало быть вещ.) и
$\forall c \; \{\phi \leq c\}$ — компакт. ($\Rightarrow \Omega$ — псевдовыпукла)
Тогда $\forall f \in L_{p,q}$, $\bar{\partial} f = 0$
$\exists$

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутый фрагмент; начальный знак похож на $g$, остальное буквенное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000234

$g$ типа $p, q-1$

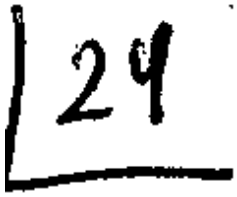
$$\bar{\partial} g = f \quad \overset{(q \geq 1)}{\text{и}} \quad g \in L_{p,q-1}(\Omega, \phi + 2\ln(1 + |z|^2))$$

При этом $\sqrt{q}\,\|g\| \leq \|f\|$ (предполаг. $q \geq 1$)

GELFAND-P000235

[номер в источнике: 24]

**Рисунок и набранное описание.**

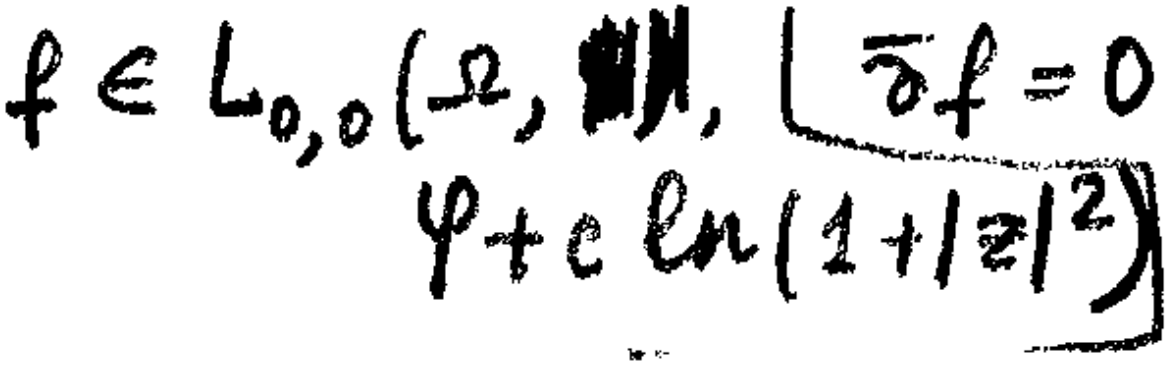



24

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000235

2. Теор. аппрокс.

$\Omega = C^n$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000235

**Сомнительное чтение.** Прежний второй аргумент зачёркнут: $\phi$ или $\psi$; ниже вставлено $\phi + c\ln(1+|z|^2)$.

$f \in L_{0,0}(\Omega, [?])$ $\quad \bar\partial f = 0$ (голом. ф-и)

$\phi + c\ln(1+|z|^2)$

т.е. $|f| \le Ce^{\phi}(1+|z|^2)^k$, ($\exists C > 0$).

Это мн-во непусто (нетрив. — $\Omega = C^n$). — и плотно в пр-ве всех [голом.] ф-й с равн. сход. на $\forall$ компакте:
целых

$\phi$ — однор. по радиусу $\Rightarrow$ индикатриса целой ф-ции.

Отсюда Мартино: класс индикатрис — все радиально однор. плюрисуб. гарм.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000235

**Сомнительное чтение.**

$$i(z) = \overline{\lim_{\tau\to\infty}\left[\tau^{-k}\ln|f(z\tau)|\right]}$$

Принадлежность черты над lim не установлена.

18/III

Если $\phi = \phi(x)$ (только от вещ. частей), то она плюрисубгарм. тогда и только тогда, когда она выпукла.

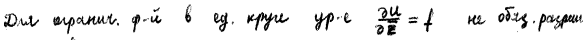
В $\forall$ одномерн. компл. пр-ве субгарм.

Пример:

$$\frac{\partial u}{\partial \bar z} = f, \qquad |f(z)| \le Ce^{a|\operatorname{Im} z|}(1+|z|^2)^k.$$

Решение в таком классе — нетривиально.

Для огранич. ф-й в ед. круге ур-е



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000235

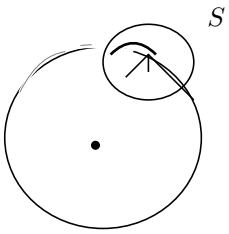
**Сомнительное чтение.** $\frac{\partial u}{\partial z} = f$ [знаменатель: $z$ или $\bar z$]

не обяз. разреш. при огр. $f$.

Для разреш. достаточно
($f$ — мера)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000235

**Сомнительное чтение.**




Бледная верхняя дуга и тёмные штрихи в пересечении переданы без установленного значения штрихов.

$S$ — круг. $|f(S\cap\Omega)| \le CR_S$.

Теорема 3. более точн. теор. при фиксир. $q$.

Пусть $\partial\Omega \in C^3$ и обл. ограничена. Лок. условие на границу:

$\forall z \in \partial\Omega\ \exists \phi \in C^2$, что $\Omega = \{\phi(z) < \phi(z_0)\}$ в окр. этой точки.

Усл. $a_q$:

$$\sum \frac{\partial^2 \phi}{\partial z_j \partial \bar{z}_k} \xi_j \bar{\xi}_k \quad \text{на} \quad \sum \frac{\partial \phi}{\partial z_j} \xi_j = 0$$

имеет —

$$\begin{cases} q+1 \text{ отриц.} \\ \text{либо } n-q \text{ полож.} \end{cases} \quad \| \begin{matrix} \text{соб.} \\ \text{знач.} \end{matrix}$$

Гельфанд: области регулярности — ?

Палам. говорит, что никто не занимается.

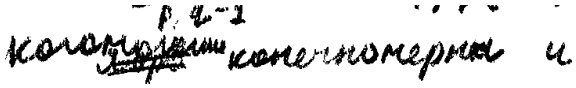
$\partial\Omega$ псевдовыпук., если $\forall$ точке условие $a_0$ ($\forall$ точке $n-1$ полож. соб. значений)

В кас. пр-ве $n-q$-мерн. повр., вдоль к-рых обл. псевдовып.

Пусть $a_q$ вып. в $\forall$ точке границы.

$$L_{p,q-1} \xrightarrow{\bar{\partial}} L_{p,q}(\Omega, \phi) \xrightarrow{\bar{\partial}} L_{p,q+1}$$

Когомологии

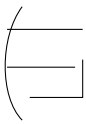


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000235

**Сомнительное чтение.** [ниже зачёркнуто: ядро или ядра]

конечномерны и образ замкнут.

**Сомнительное чтение.**

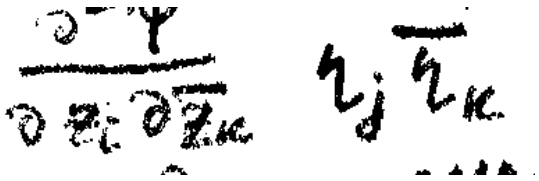


Отдельный знак: $E$ или $\exists$; функция знака не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000235

Наличие ф-и $\Psi$ во всей обл.

$\Psi$ — вещ., опр. внутри $\Omega$,



**Сомнительное чтение.** $\frac{\partial^2 \Psi}{\partial z_i \partial \bar{z}_k} \eta_j \bar{\eta}_k$ [первый индекс знаменателя: $i$ или $j$]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000235

удовл. всем условиям

(плюсов на 1 больш. треб., т.к. во всём пр-ве)

Тогда когомологии 0.

GELFAND-P000236

Все эти теор. для компл. пр-в — Андреотти и Грауэрт.

1. Теор. типа Рунге.

$\omega \subset \Omega$, $L(\Psi)$ $\forall$ точке $\Omega \setminus \omega$ удовл. усл.

$$q+1 \quad -$$

либо

$$n-q+1 \quad +$$

$\Psi \to \infty$ вблизи $\partial\Omega$, $\{\Psi < 0\} = \omega$

Тогда когомологии $\Omega$ мономорфно сужаются в когом. $\omega$.

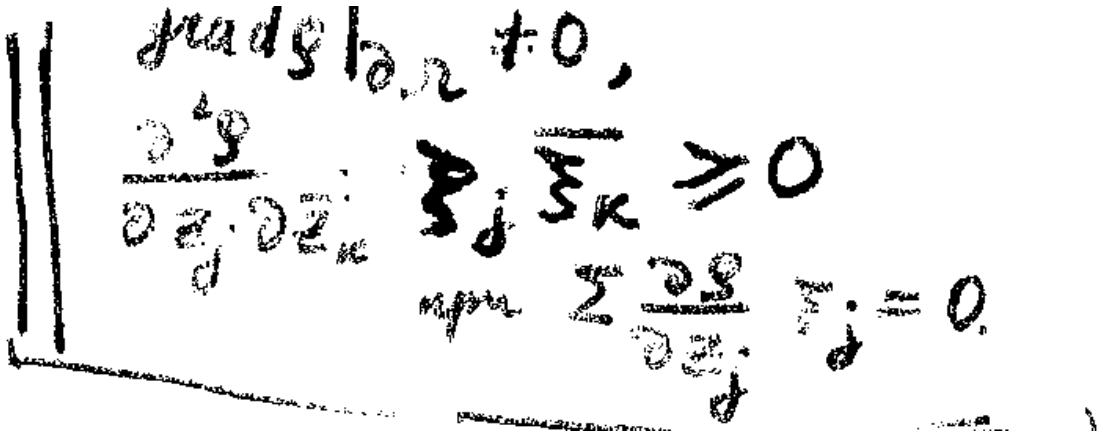
Замкн. форма $f$ в $\Omega$ и ур-е $\bar\partial u = f$ разреш. в $\omega \Rightarrow$ оно разреш. и в $\Omega$.

2. Теор. аппроксим.

Замкн. формы в $\omega$ приближ. замкн. формами в $\Omega$.

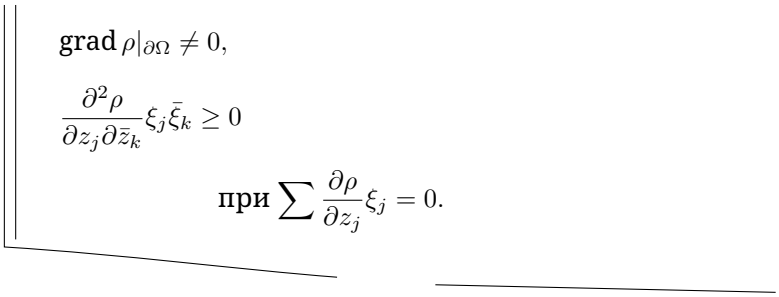
Теор. существования.

Пусть $\partial\Omega \in C^2$ и сущ. $\rho$, $\{\rho < 0\} = \Omega$,



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000236

**Рисунок и набранное описание.**



Она док. просто, с пом. тождества.

$$L_{p,q-1} \xrightarrow{\bar\partial=T} L_{p,q} \xrightarrow{\bar\partial=S} L_{p,q+1}$$

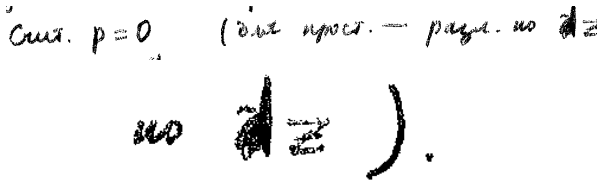
$$\|T^* f\|_\phi^2 + \|Sf\|_\phi^2 =$$

$$(u,v)_\phi = \int_\Omega u\bar v e^{-\phi} dV.$$

(сопряж. по отн. к этому скал. произв.)

$$= \sum_L \sum_{j,k} \left( \frac{\partial^2 \phi}{\partial z_j \partial \bar z_k} f_{jL}, f_{kL} \right)_\phi + \sum_J \sum_k \left\| \frac{\partial f_J}{\partial \bar z_k} \right\|_\phi^2 +$$

Счит. $p = 0$ (для прост. — разл. по



**Сомнительное чтение.** $dz$ [первый знак густо переписан; чтение не установлено]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000236

).

$$f = \sum f_J d\bar z^J, \qquad J = j_1, \ldots, j_q.$$

$f_J$ кососимм. по индексам, $jL$ — длин. индекс.

$$+ \sum \sum \int_{\partial\Omega} \frac{\partial^2 \rho}{\partial z_j \partial \bar z_k} f_{jL} \overline{f_{kL}} e^{-\phi} dS.$$

Тождество — интегр. по частям.

Впервые — Морри с $\phi = 0$.

grad, rot — изв. в механике.

Из него разрешимость.

След. раз — Ниренберг (по слухам).

# Глава 4

GELFAND-P000237

**Сомнительное чтение.** [В правом верхнем углу: $1$ / $l$.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000237

Семинар Гельфанда. 1968-69г.

1. Мамфорд. Пространства модулей. (Геронимус Саша)

**Сомнительное чтение.** 2. [Зачёркнуто: Кр.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000237

Кириллов. Характеры. (лекции)

3. Каждан Dwork ?

4. Гриффитс Смесь дифф. ур-й, геом., топ., компл. анализа

5. Резольвента Спенсера. (Паламодов)

6. **Громов**

**7. Буслаев** о соб. значениях (в т.ч. раб. Маслова)

8. Грауэрт и Реммерт, $p$-адический анализ.

(старая идея Л.Г. Шнирельмана об $\int$ коши и т.п. над произв. полем)

**9. Nilson**

**10.** Вершик про факторы $\overline{\text{II}}$ и $\overline{\text{III}}$

**Сомнительное чтение.** или Синай (и $K^0$ / $K^\circ$)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000237

11. Хёрмандер раб. о группах Ли и дифф. ур-ях (гипоэлл.).

Идея **Dwork**'а (Каждан)

Если некий ряд сход. в окр. $0$ компл. перем. и при всех $p$-адич., то это рацион. функция.

идея: предст. $\zeta$-ф-и с пом. ([Над строкой: в] $p$-адич. переменных) вполне непр. операторов.

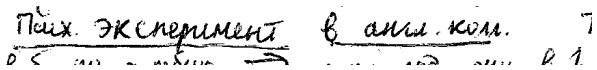
[Волнистое подчёркивание: О Громове:] 2 крайних случая, к-рые объединены.

На слоения перенесена техн. расслоений (иногда). Для слоений разм. $1$ — вопр. о вект. поле.

[Волнистое подчёркивание в двух строках:] Слоение коразм. $\geq 1$ сущ. всегда, если сущ. сем-во плоскостей (!)

Пучок ростков и джетов — слабая гомотопич. эквив.

(Если есть набор коэфф. глоб., то можно постр. ф-ю)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000237

**Сомнительное чтение.** Псих. эксперимент в англ. / ам. колл.

Тесты $\Rightarrow$ тайно сообщ. учит. об одар. $20\%$ учен., выбр. по жребию $\Rightarrow$ через год они в $1{,}5$ раза лучше средн.! (не по отметкам, а по тестам)

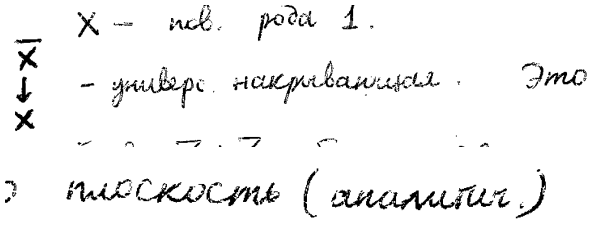
GELFAND-P000238

Геронимус о Mumford'e.

[Волнистое подчёркивание: Объект изуч.] — компактные рим. поверхн.

$g = 0$ — все изоморфны (сфера).

$g = 1$ — компл. эллиптич. кривые.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000238

**Рисунок и набранное описание.**

$X$ — пов. рода $1$.

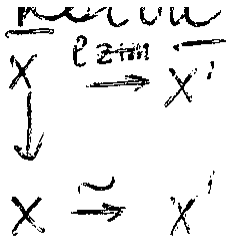
$$\begin{array}{c}\overline{X}\\ \downarrow\\ X\end{array}$$

— универ. накрывающая. Это плоскость (аналитич.)

Действ. $Z + Z$ без неподв. точек

$$z \to z + b \qquad (b_1, b_2)$$

Когда получ. различные поверхности?

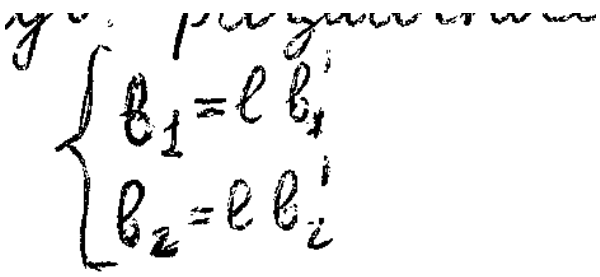


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000238

**Сомнительное чтение.**

$$\begin{array}{ccc} & lz+m & \\ X & \longrightarrow & X' \\ \downarrow & & \\ X & \longrightarrow & X' \end{array}$$

[Принадлежность черт над верхними буквами не установлена.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000238

**Сомнительное чтение.**

$$\begin{cases} b_1 = lb'_1, \\ b_2 = lb'_i. \end{cases}$$

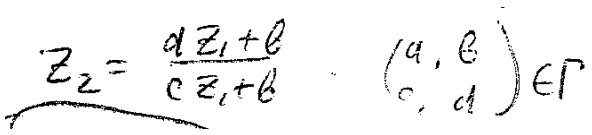
[Последний индекс второй строки: $i$ / $2$.]

Можно считать ($b_i \neq 0$), что $b_1 = 1$.

$(1, z_2)$ автоморфизм $Z + Z$ тоже ничего не меняет.

$$(1, z) \qquad \operatorname{Im} z > 0$$

$$\mathrm{SL}(2, Z) = \Gamma$$

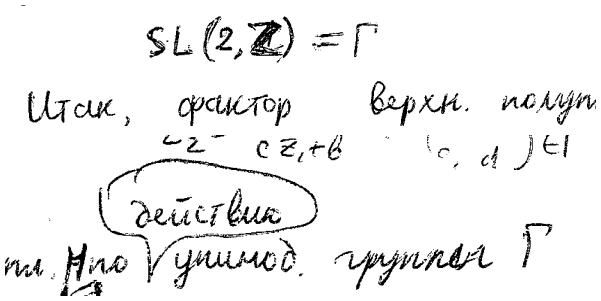


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000238

**Сомнительное чтение.**

$$z_2 = \frac{dz_1 + b}{cz_1 + b} \qquad \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \Gamma$$

[Первый коэффициент числителя: $d$ / $a$; последний коэффициент знаменателя: $b$ / $d$.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000238

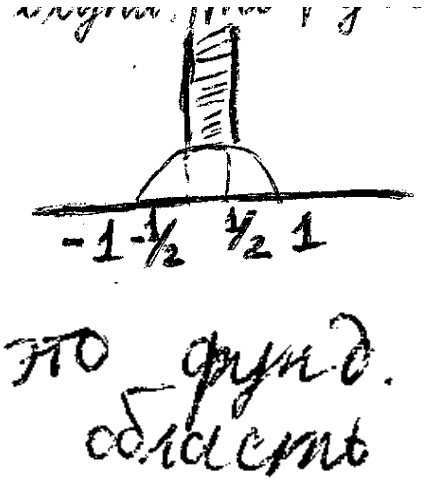
**Рисунок и набранное описание.**

Итак, фактор верхн. полупл. $H$ по

унимод. группы $\Gamma$

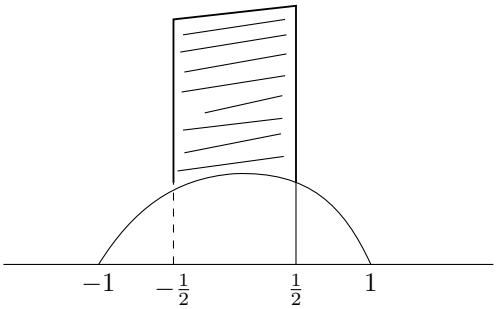
$$H \longrightarrow H/\Gamma = \Pi$$

На $H$ есть фунд. область




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000238

**Рисунок и набранное описание.**




это фунд. область

Плоскость — аналит. мн-зие всех эллипт. кривых.

Общее опр. 1

Есть совокупн. аналит. мн-зий $K$.

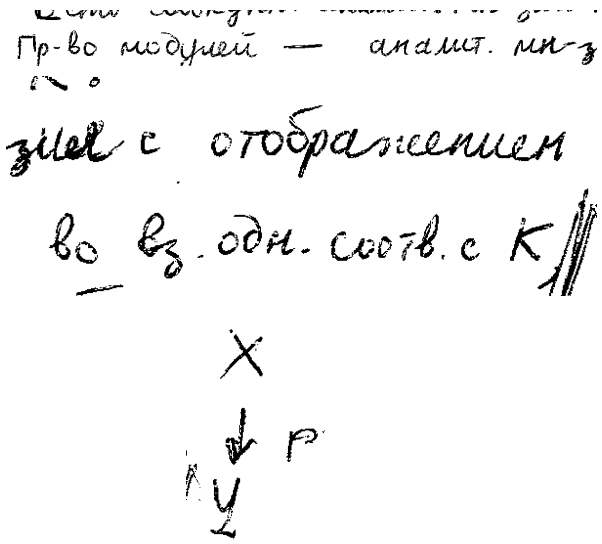



**Рисунок и набранное описание.**

Пр-во модулей — аналит. мн-зие с отображением

$$\begin{array}{c} X \\ \downarrow p \\ \underline{Y} \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000238

($X, \underline{Y}$ — мн. и анал. отобр.). Точки $\underline{Y}$ во вз. одн. соотв. с $K$ ///

и, кроме того, $p^{-1}(y) \cong$ соотв. объекту из $K$

(объекты из $K$ не могут быть аналит. изом.)

GELFAND-P000239

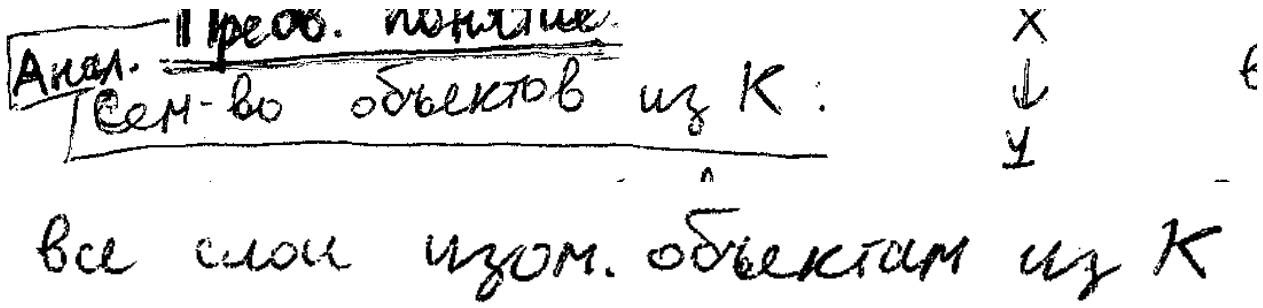
[номер в источнике: 2]

$\underline{Y} = K$ со структурой аналит. мн-зия

Если пр-во модулей сущ., то единств. с точн. до аналит. изом. (легко док.).

Другое опред. учитывает возможные автоморфизмы объектов из $K$.

Предв. понятие.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000239

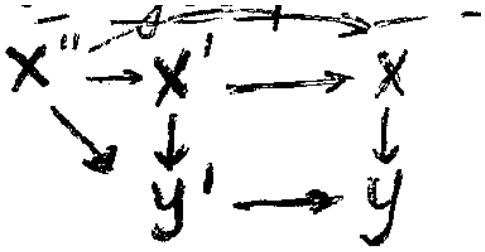
**Рисунок и набранное описание.**

Анал. Сем-во объектов из $K$:

$$\begin{array}{c} X \\ \downarrow \\ Y \end{array}$$

все слои изом. объектам из $K$

Индуцир. семейство — аналог. индуц. рассл. (оно всегда существует)



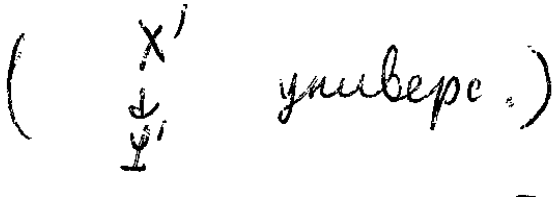
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000239

**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{ccccc} X'' & \longrightarrow & X' & \longrightarrow & X \\ & \searrow & \downarrow & & \downarrow \\ & & Y' & \longrightarrow & Y \end{array}$$

Это коммут. диагр. + универс.

Универсальность

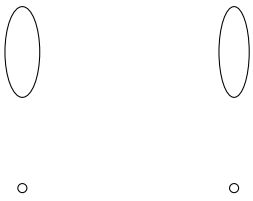



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000239

**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{ccc} X' & & \\ \downarrow & & \\ Y' & & \end{array} \quad \text{универс.}$$

**Рисунок и набранное описание.**



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000239

просто коммут. диаграммы недостаточно (2 точки и любой, где $\exists$ отображение).

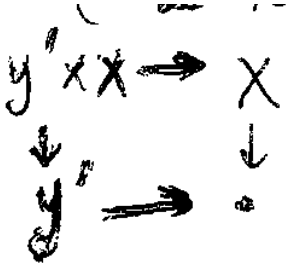


**Рисунок и набранное описание.**

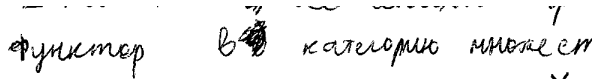
$$\begin{array}{ccc} Y' \times X & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y' & \longrightarrow & \bullet \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000239

[Волнистое подчёркивание: Кириллов] (гипотеза)

Представимый функтор. Представляющий объект и есть сем-во модулей

2 катег. — 1) все аналит. пр-ва.




**Сомнительное чтение.** функтор в [Зачёркнуто: 2) / 2] категорию множеств

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000239

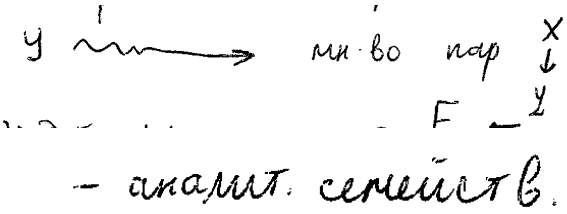



**Рисунок и набранное описание.**

$Y \rightsquigarrow$ мн-во пар

$$\begin{array}{c} X \\ \downarrow \\ \underline{Y} \end{array}$$

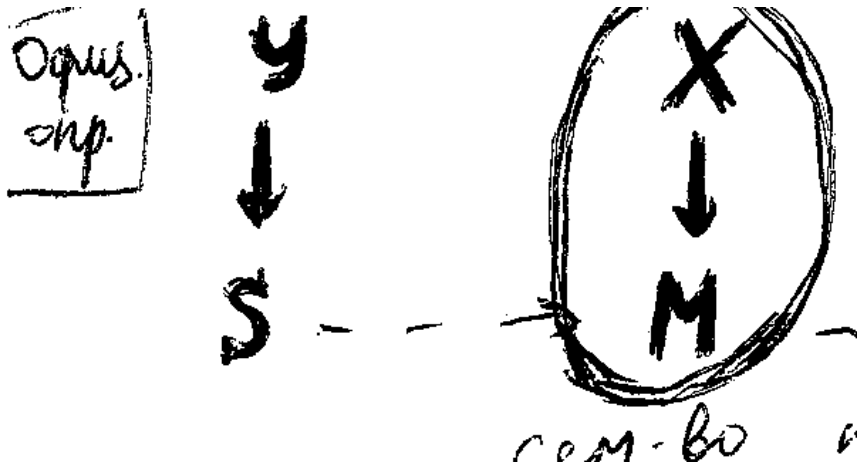
— аналит. семейств.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000239

Предст. функтора

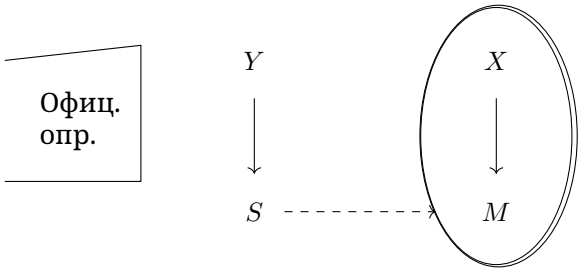
$$C \xrightarrow{F} \mathrm{Ens} \quad (\text{мн-ва})$$

$$F_M = \mathrm{Hom}(\bullet, M) \qquad M \text{ — аналит. пр-во.}$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000239

**Рисунок и набранное описание.**




— сем-во наз. мн. модулей, если $\forall$ другое сем-во получ. как индуцир.

GELFAND-P000240

Универс. сем-ва для кривых данного рода не существует (даже для эллиптич.)

Сущ. для поляризованных (с выбр. базисом гомологий)

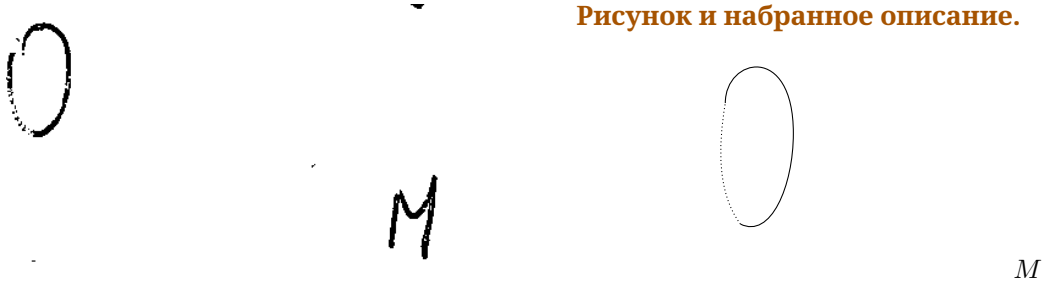
Видоизм. — финальный объект категории семейств

Если он не сущ., то присоед. формально.

Вводится доп. структ., позв. рассм. когом. с коэфф. в пучке и т. д.

Не сущ. универс. объекта для элл. кривых

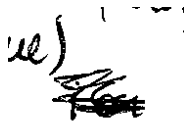
**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000240

все точки однозн. отобр. $\Rightarrow$ как мн-во — элл. крив. не повтор.

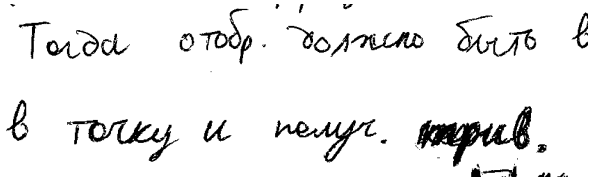
Пусть есть нетрив. сем-во (база не точка) с одинаковыми слоями. [Над «слоями»: (расслоение).]



**Неразобранный фрагмент.** [Зачёркнутый фрагмент справа от «слоями»: чтение не установлено.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000240

(т. к. есть автоморфизмы)

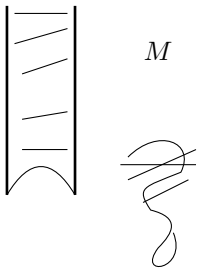


**Сомнительное чтение.** Тогда отобр. должно быть в точку и получ. трив. / нетрив.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000240

Существ. в более слабом смысле — плоскость

**Сомнительное чтение.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000240

[Верхняя правая помета: $M$? Нижняя помета зачёркнута, чтение не установлено.]

У большинства один автом. ($x \to -x$) (с отм. точкой), а у нек-рых ещё повороты.

**Итак**, работа сост. в том, что изучаются св-ва несуществующего универс. объекта.

Начало точно $6^{\underline{15}}$

GELFAND-P000241

[номер в источнике: 3]

$9/\underline{\overline{\text{IX}}}$. **Продолжение докл. Геронимуса.**

Несуществование пр-ва модулей преодолевается фикс. базиса гомол. (более жёсткий объект). Это не рассм.

Для эллипт. кривых фиксируется только точка (и то не сразу).

**Будет указан путь (другой) преодол. этой трудности.**

Опред. топ. Гротендика.

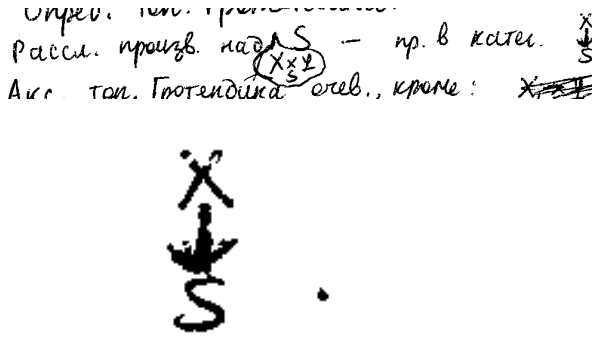
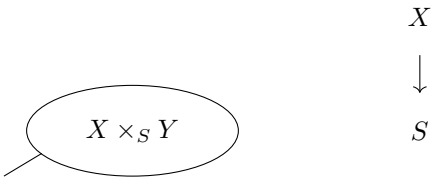


**Рисунок и набранное описание.**

Рассл. произв. над $S$ — пр. в катег.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000241

Акс. топ. Гротендика очев., кроме: [Зачёркнуто: $X_i \times Y$]

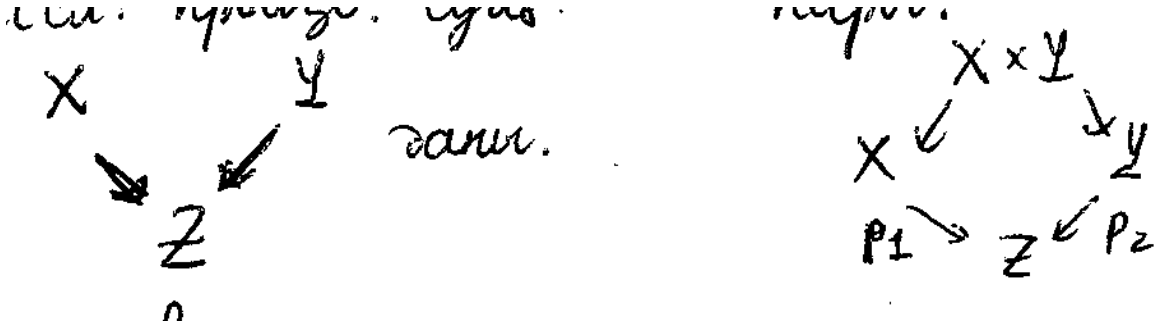
$$\left.\begin{array}{c} X_i \longrightarrow X \text{ — покр.} \\ Y \longrightarrow X \end{array}\right\} \Rightarrow \begin{array}{c} X_i \times_X Y \longrightarrow X \\ \text{покр.} \end{array}$$

Морфизм топологий Гротендика —

— функтор $T_1 \to T_2$, сохр. все структуры.

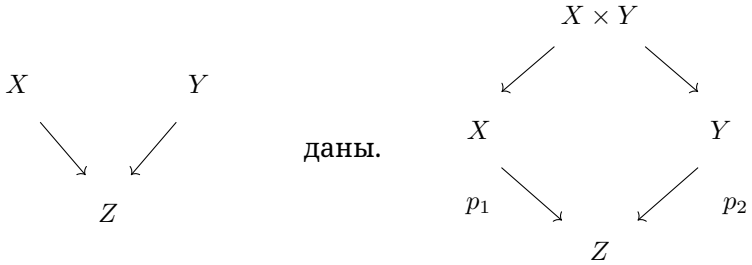
Пример 1. $T_\Gamma$ — $\Gamma$-множества ($\Gamma$ — группа).

Рассл. произв. сущ. — пары.



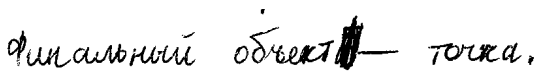
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000241

**Рисунок и набранное описание.**




(в $X \times Y$ берутся пары $(x, y)$, такие что $p_1(x) = p_2(y)$).

$X_i \xrightarrow{f} X$ — покрытие, если $\bigcup f_i(X_i) = X$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000241

**Сомнительное чтение.** Финальный объект [плотные петлевидные штрихи; назначение не установлено] — точка.

Когомологии точки с коэфф. в разл. пучках. $H^q(\cdot, F)$

($F$ — пучок, произв.)

[Зачёркнуто: На]

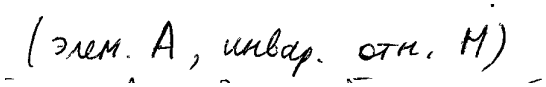
Все пучки устроены так.

Если задано знач. $F(\Gamma) = A$ ($\Gamma$ дейст. на $\Gamma$ слева), то на всех ост. однозначно опр. группой $A$. (если это в самом деле пучок, а не предпучок).

$\Gamma \longrightarrow \Gamma/H$ покрытие.

Св-во пучка применяем к покр. откр. мн-ва $\Gamma/H$. Получ.

$$F(\Gamma/H) = A^H$$




**Сомнительное чтение.** (элем. $A$, инвар. отн. $M$ / $H$)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000241

($\Gamma$ действ. на $A$, т. к. отобр. мн-в индуц. отобр. сечений по опр. предпучка).

GELFAND-P000242

Для произв. $\Gamma$-мн-ва, явл. объед. непересек. орбит, надо рассм. вложения всех орбит и будет прямая сумма.

**Итак**, все однозн. опр. $\Gamma$-модулем $A$.

При этом

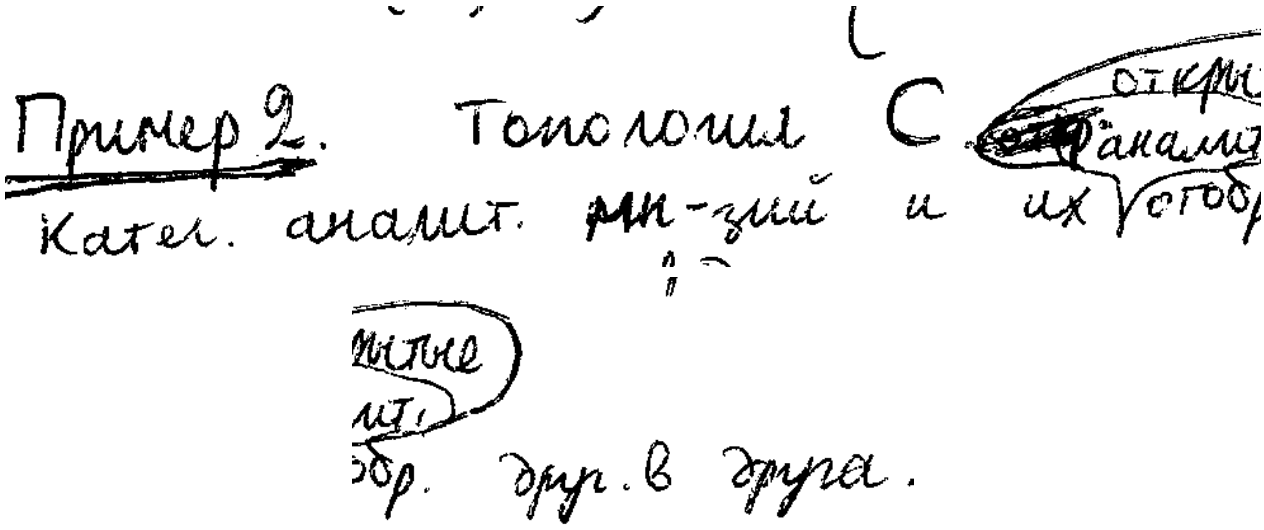
$$H^q(\cdot, F) = H^q(\Gamma, A).$$

(иное опр. $H^q(\Gamma, A)$).

Факт о когом. групп

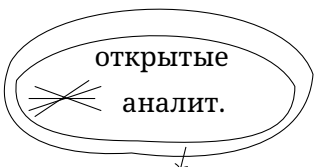
$$H^2(\Gamma, Z) = \{\text{все компл. одномерные представления } \Gamma\}$$

Пример 2. Топология $C$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000242

**Рисунок и набранное описание.**




Катег. аналит. мн-зий и их отобр. друг. в друга.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000242

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутый фрагмент слева от «аналит.» внутри обводки не удалось прочесть.

Есть рассл. произведение.

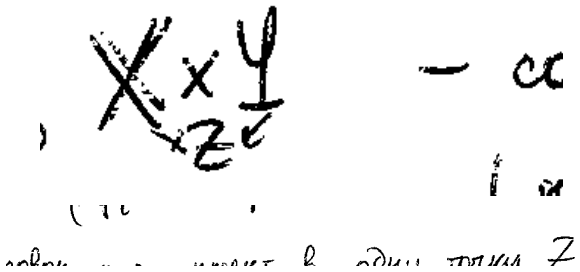
Покрытия (!) $X$ — аналит. мн-зие

$X_i \xrightarrow{f_i} X$ — покр., если

1) $\bigcup f_i(X_i) = X$

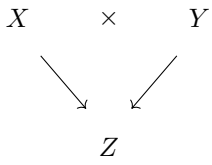
2) каждое $f_i$ — неразветвлённое накрытие $X_i$ над откр. множеством $X$

($f_i^{-1}$ дискр. мн-во точек).



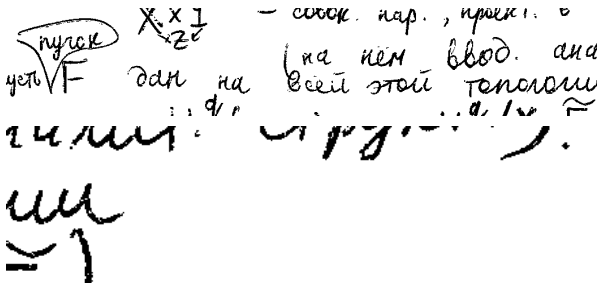
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000242

**Рисунок и набранное описание.**




— совок. пар, проект. в одну точку $Z$

(на нём ввод. аналит. структ.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000242

**Рисунок и набранное описание.**

пусть $F$ дан на всей этой топологии

$$H^q(X, F) = H^q(X, \widetilde{F})$$

$\widetilde{F}$ — пучок на обычной топологии (ограничение)

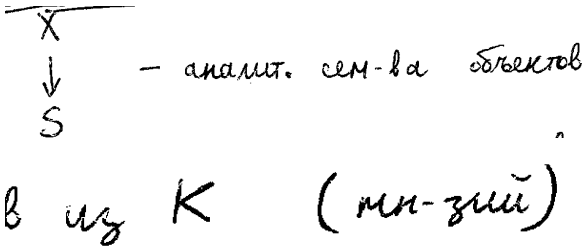
(обычные когомологии)

(над достат. малым откр. мн-вом все накрытия распадаются).

GELFAND-P000243

[номер в источнике: 4]

Пример 3. (основной) Дано $K$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000243

**Рисунок и набранное описание.**

$X$

$\downarrow$

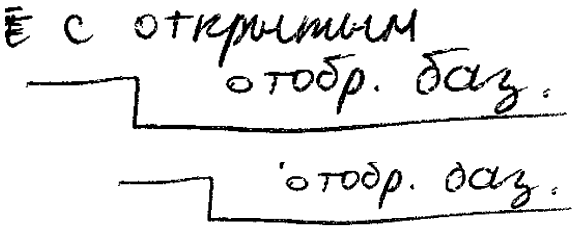
$S$

— аналит. сем-ва объектов из $K$ (мн-зий)

Отображение — индуцирование,

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000243

**Сомнительное чтение.** [Зачёркнуто короткое слово: все / это / для; чтение не установлено.]

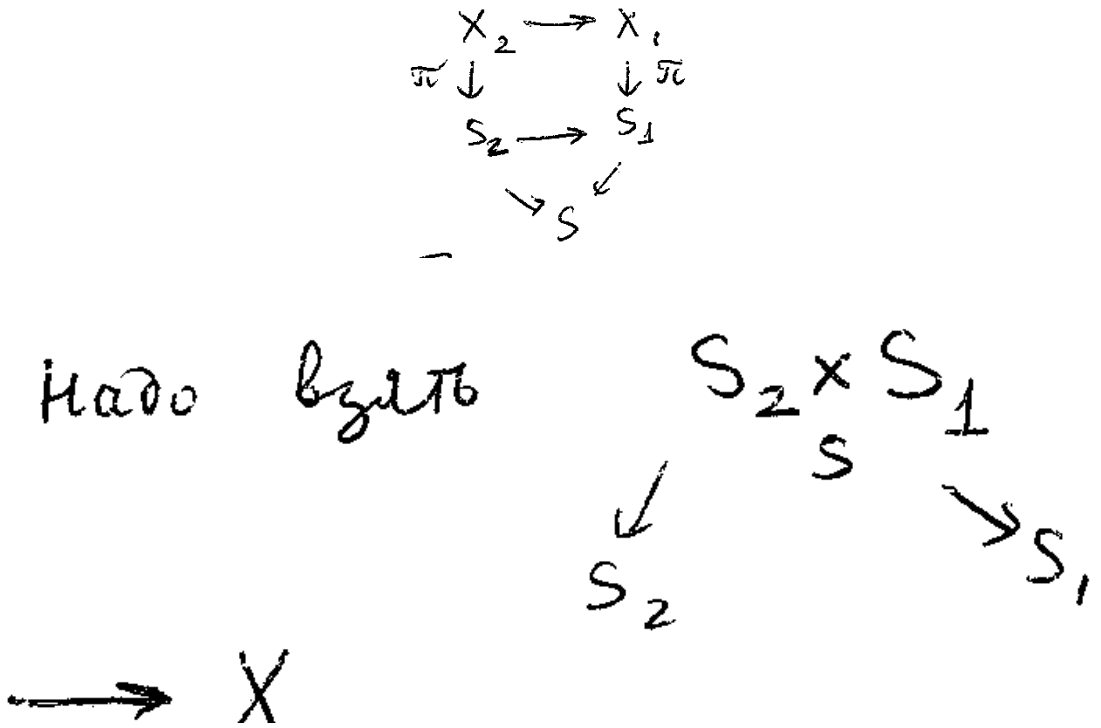


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000243

**Рисунок и набранное описание.**

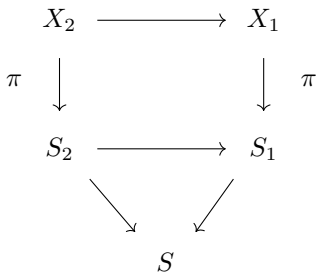
с открытым
отобр. баз.

Сущ. рассл. произведения

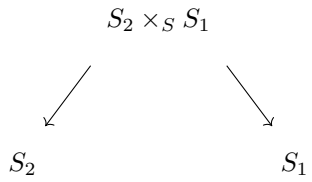



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000243

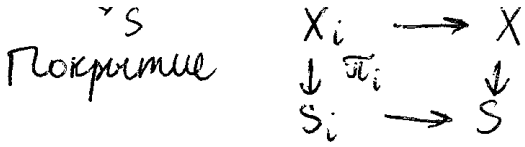
**Рисунок и набранное описание.**



Надо взять



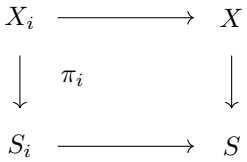
и индуц. над ним сем-во (из $S_2$ и $S_1$ получ. одно и то же)




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000243

**Рисунок и набранное описание.**

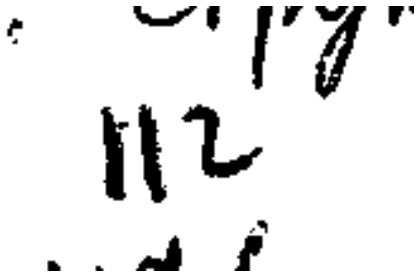
Покрытие



если образы покр. всё $S$ и каждое отобр. —
— накрытие (в смысле прим. 2).

$H^q(\pi, F)$ эквив. предыд. примеру $\cong$ когом. $S$ пред. примера.

(т.к. структ. откр. множеств те же и топологии изоморфны).



**Сомнительное чтение.**

112

— вертикальный знак между двумя строками когомологий; точное значение начертания не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000243

$H^q(S, \widetilde{F})$ — обычные когомологии.

Если есть финальн. объект.

Пусть фин. объекта нет.

Пример 4.

$T_M$ — катег. — старая + форм. присоед. фин. объект $M$.

Считаются его когомологии, как если бы он сущ.

Сущ. расслоенное произведение.

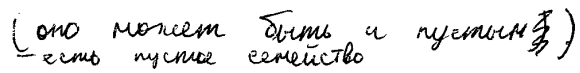
$$\pi \times_M M = \pi$$

($M$ отобр. только в $M$)

Остаётся рассл. $X \times_M Y$

В любой категории $\boldsymbol{X} \times_{\boldsymbol{M}} \boldsymbol{Y}$ — прямое произведение.

(тавтологич. факт).

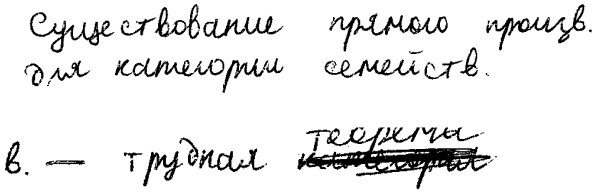


**Сомнительное чтение.** (оно может быть и пустым [знак, похожий на $\xi$, возможно зачёркнутый])

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000243

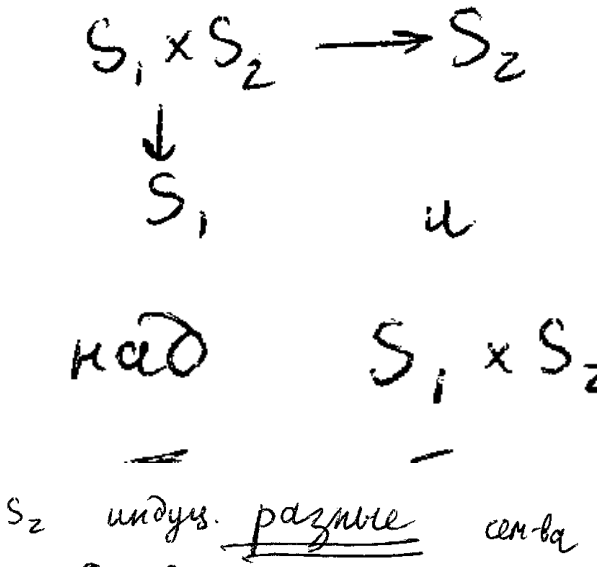
— есть пустое семейство

GELFAND-P000244



**Сомнительное чтение.** Существование прямого произв. — трудная [зачёркнуто: категория / конструкция?; над словом вставлено: теорема] для категории семейств.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000244



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000244

**Рисунок и набранное описание.**

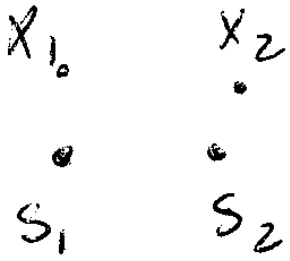
$S_1 \times S_2 \longrightarrow S_2$

$\downarrow$

$S_1$

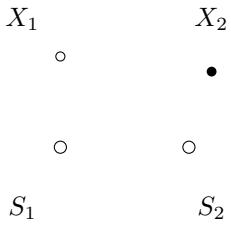
над $S_1 \times S_2$ индуц. разные сем-ва

и нельзя базу брать $S_1 \times S_2$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000244

**Рисунок и набранное описание.**

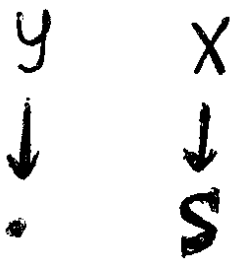



Если $X_1 = X_2$ то произв. — оно само.
Если $X_1 \neq X_2$, то пустое.

**Сомнительное чтение.** [Зачёркнуто: Но?]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000244

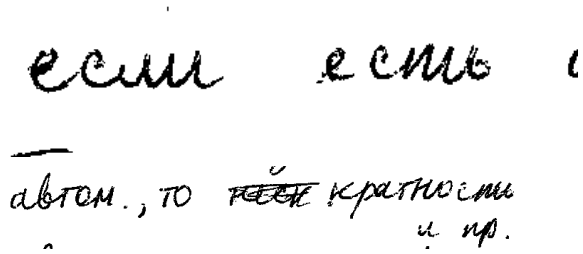
Если точка, то как правило пустое.
Если близко к универс., то обычно непустое.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000244

**Рисунок и набранное описание.**

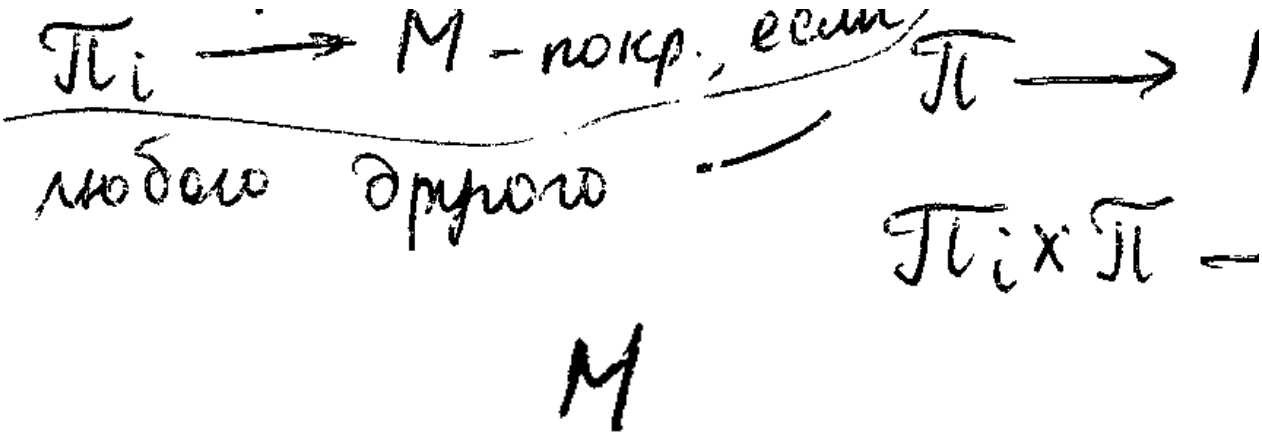
База — подмн-зие в $S$, со слоями, изом. $Y$.



**Сомнительное чтение.** если есть автом., то [зачёркнуто: есть?] кратность и пр.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000244

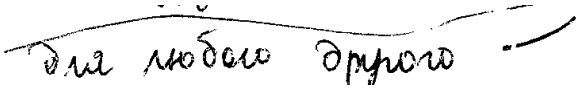
Теор. множ. — база — точки в $S$ со слоями $Y$, кратность — число автоморфизмов.
Это — аналит. мн-зие! (трудная теорема)
(число способов отобр. $Y$ в это сем-во)
Опред. покрытия $M$:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000244

**Рисунок и набранное описание.**

$\pi_i \longrightarrow M$ — покр., если $\pi \longrightarrow M$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000244

**Рисунок и набранное описание.**

для любого другого

$\pi_i \times \pi \longrightarrow \pi$ — настоящее покрытие.

(одна акс. этим опр. обеспечена, остальные — автоматич.)

Все $\pi_i$ — не покрытие!

**Сомнительное чтение.** [Зачёркнуто: Но / Нам?]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000244

В след. раз продолжение и или резольвента Спенсера или Dwork.

**Рисунок и набранное описание.** Значок примечания в нижнем поле.

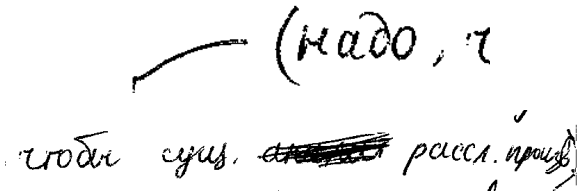
[В нижнем поле — жёлтый значок примечания с тремя горизонтальными штрихами.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000244

GELFAND-P000245

[номер в источнике: 5]

16/IX Геронимус.

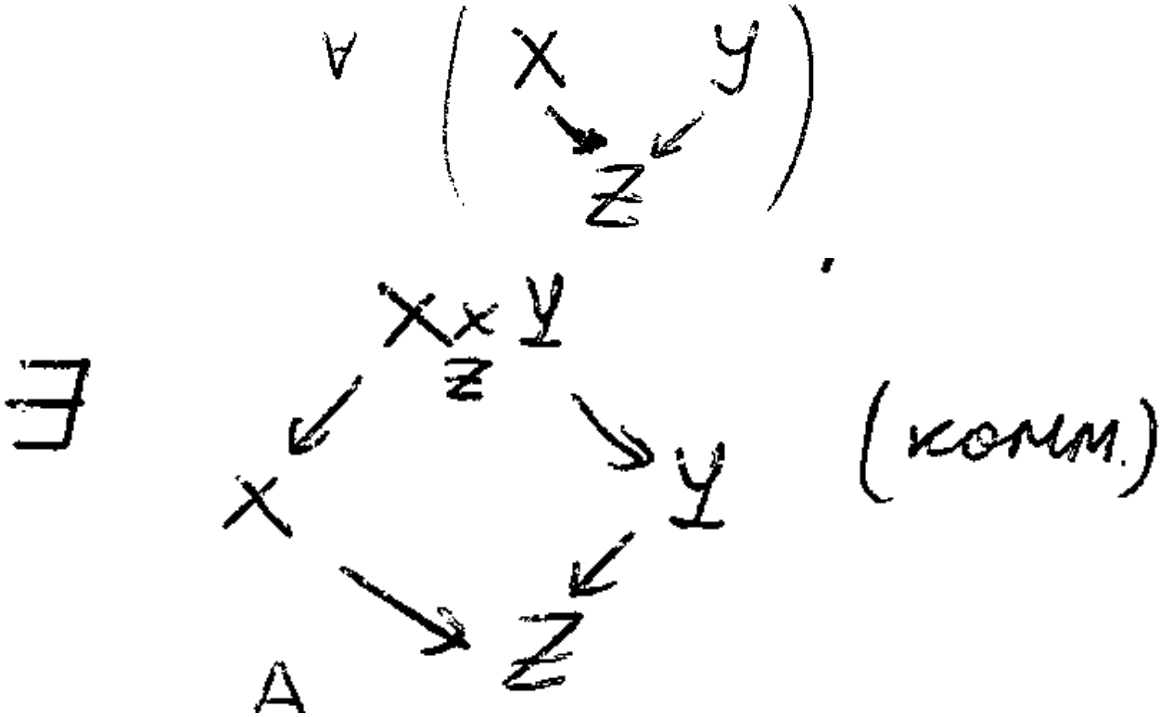


**Неразобранный фрагмент.** (надо, чтобы сущ. [зачёркнутое слово не читается под густыми штрихами] рассл. произв.)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000245

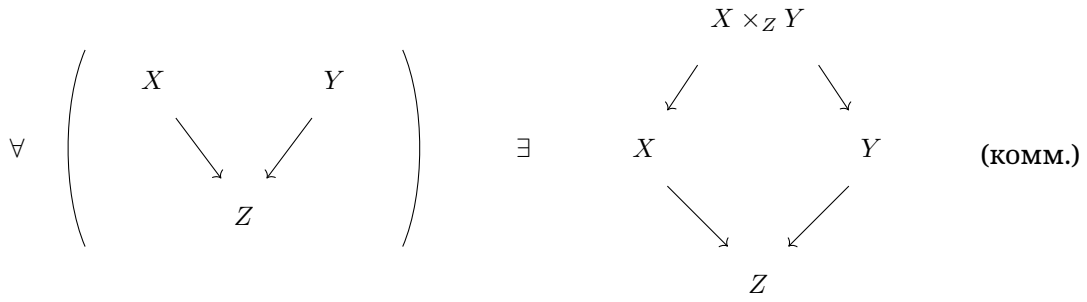
Извинения: всюду не аналит. мн-зия, а аналит. пр-ва.

Рассл. произведение.

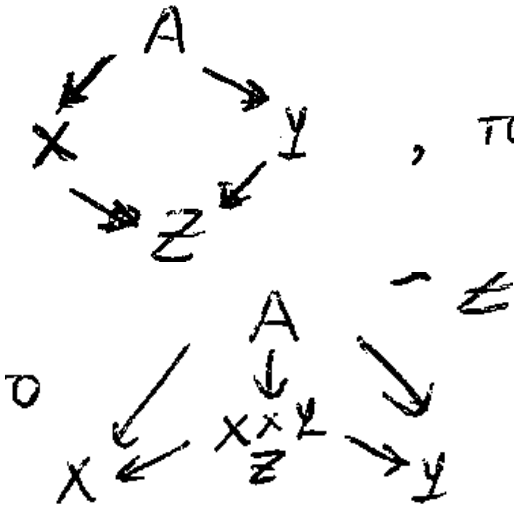


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000245

**Рисунок и набранное описание.**

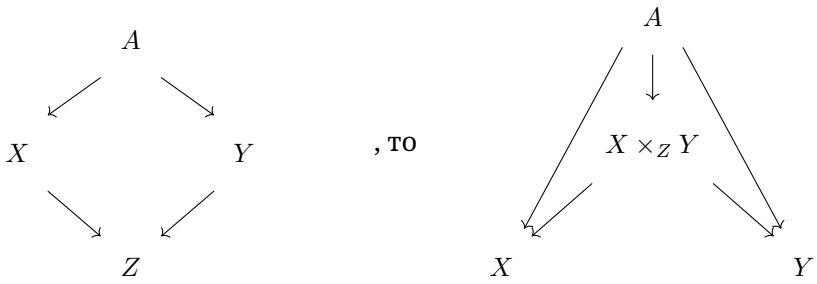


и универсально, т.е. если



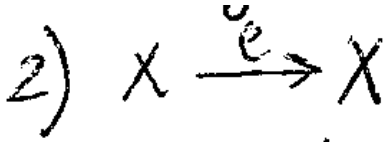
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000245

**Рисунок и набранное описание.**




Аксиомы покрытия

1) $X_{ij} \longrightarrow X_i \longrightarrow X$



**Сомнительное чтение.** 2) $X \xrightarrow{e\,/\,\varepsilon} X$ [чтение подписи над стрелкой не установлено.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000245

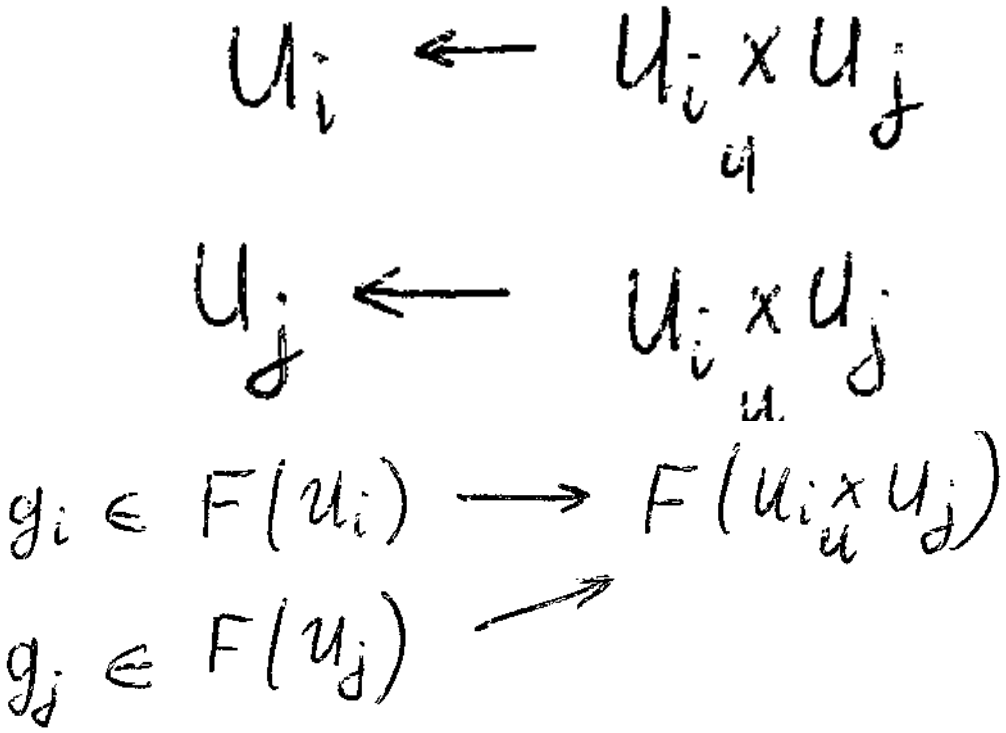
3) $X_i \times_X Y \longrightarrow Y$

Предпучок: контравар. функтор $F$ в кат. групп.

Пучок.

$U_i \longrightarrow U$ — покрытие

$g_i \in F(U_i)$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000245

**Рисунок и набранное описание.**

$U_i \longleftarrow U_i \times_U U_j \qquad g_i \in F(U_i) \longrightarrow F(U_i \times_U U_j)$

$U_j \longleftarrow U_i \times_U U_j \qquad g_j \in F(U_j)$

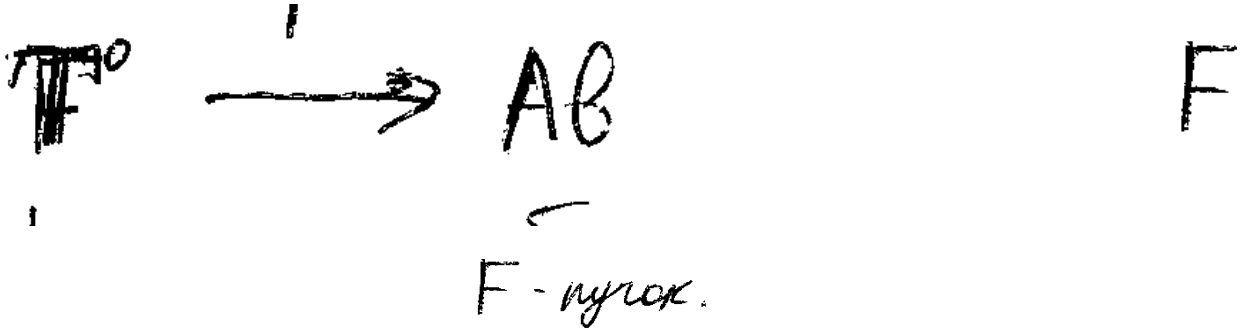
Соглас., если $g_i$ перех. в один элемент.

$U_i \longrightarrow U \qquad F(U) \longrightarrow F(U_i)$ (над стрелкой $g_i$)

**Сомнительное чтение.** [Зачёркнуто: опр. / сущ. / это?]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000245

пучок: если сущ. и единств. $g \in F(U)$, перех. в $g_i$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000245

**Сомнительное чтение.**

$T^o \xrightarrow{F}$ Ab  $F$ — пучок.

катег. с обр. стрелками.  абел. группы

Первый знак исправлен поверх написанного; $T^o$ / $T^0$ / каллиграфическое $T^0$.

GELFAND-P000246

Когомологии — это группы

**Сомнительное чтение.** $H^q(U,F)$ / $H^\nu(U,F)$,

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000246

такие что $H^0(U,F) = F(U)$. и если

$$0 \longrightarrow F' \longrightarrow F \longrightarrow F'' \longrightarrow 0, \quad \text{то}$$

(есть процедура, позв. по любом предпучку канонически постр. пучок — для любой топологии),

$$\longrightarrow H^q(U,F') \longrightarrow H^q(U,F) \longrightarrow H^q(U,F'') \longrightarrow H^{q+1}(U,F') \longrightarrow \dots$$

(они существуют).

И для любого инъект. пучка когом. $0$

(и ин. пучк. дост. много)

Пусть есть отобр., совм. со всеми структ. (отобр. топологий)

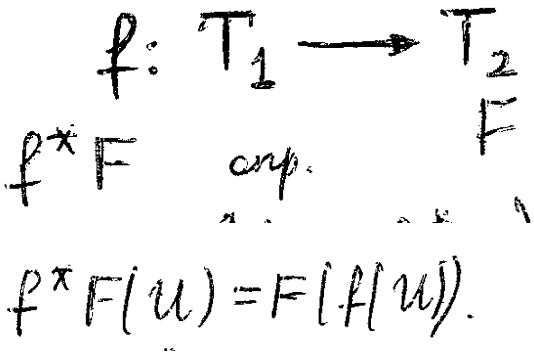


**Рисунок и набранное описание.**

$f: \quad T_1 \longrightarrow T_2$

$f^*F \qquad$ опр. $\qquad F$

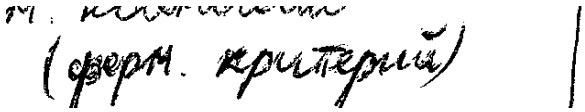
$f^*F(U) = F(f(U)).$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000246

$$H^q(U, f^*F) \longrightarrow H^q(f(U), F).$$

$U \longrightarrow H^i(f(U), F)$ предп. и постр. пучок нулевой,
тогда это отобр. задает изом. канонический (форм.? критерий)

$$H^q(U, f^*F) \cong H^q(f(U), F).$$



**Сомнительное чтение.** Сокращение в скобке перед «критерий»: форм.?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000246

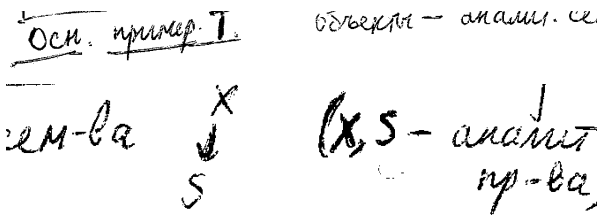


**Рисунок и набранное описание.**

Осн. пример $T$. объекты — аналит. сем-ва

$X$

$\downarrow$

$S$

($X, S$ — аналит. пр-ва)

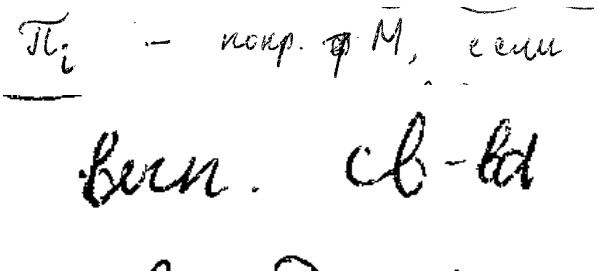
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000246

Надо, что

Новая категория $T_M$ с $M$. (фин. объектом)

Сущ. рассл. произведений.

(топол. пр-ва модулей)



**Сомнительное чтение.** $\pi_i$ — покр.
[зачёркнутый знак: $\varphi$ / о?] $M$, если вып. св-ва

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000246

1) каждое $K$ сод. в виде слоя в одном из сем-в $\pi_i$

2) каждое $K$ сод. лишь дискр. число раз

GELFAND-P000247

[номер в источнике: 6]

3) Аксиома продолжения. $\forall X$.

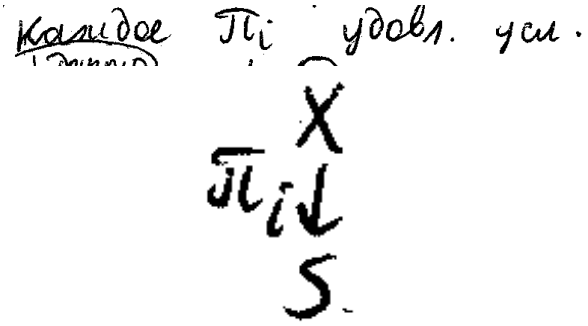
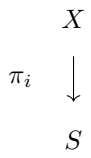


**Рисунок и набранное описание.**
Каждое $\Pi_i$ удовл. усл.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000247

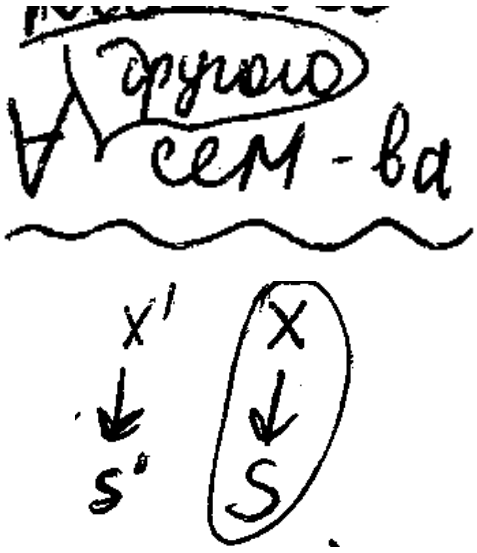
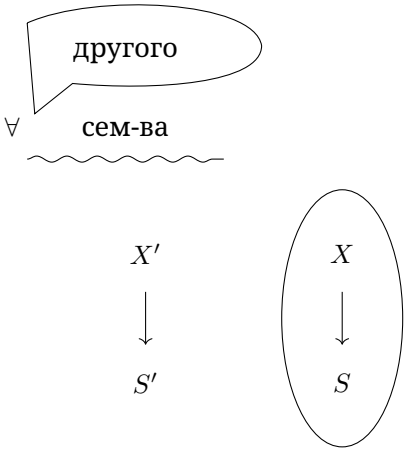


**Рисунок и набранное описание.**



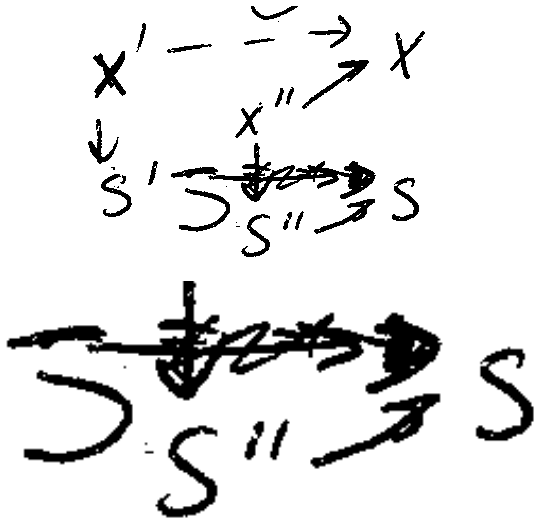

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000247

и подсем-ва (база — подмногообр. и [зачёркнуто:

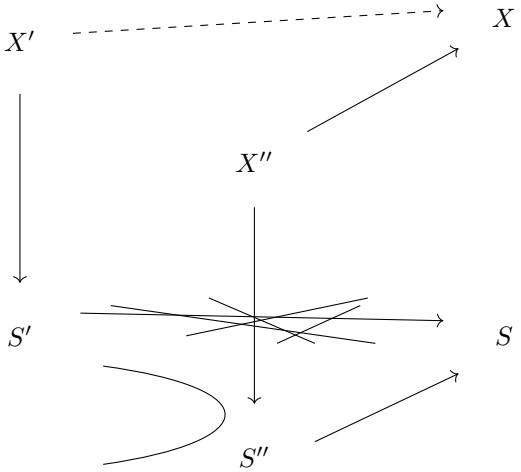
**Сомнительное чтение.** т.д. / т.е.; чтение не установлено

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000247

] индуц. огран.)
и $\forall$ отобр. подсем-ва
$\exists$ его продолжение (локальное)-
— в трубчатую окрестность $S''$.



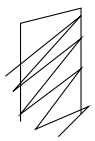
**Сомнительное чтение.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000247

Горизонтальная стрелка $S' \to S$ многократно перечёркнута; её окончательное состояние не установлено. Нижний изогнутый знак воспроизведён по начертанию, без установленного значения.

В следующий раз — пример с эллипт. кривыми.



GELFAND-P000248

Паламодов.
Резольвента Спенсера.

Работают
Sweeny

**Сомнительное чтение.** Holdschmidt / Heldschmidt / Goldschmidt

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000248

Guillemin

Quillen
Sternberg
Singer

> изложено Sweeny в Acta math.

Способ решать систему $p(x, D)u = w$, где $p$ — матрица, $u, w$ — векторы.

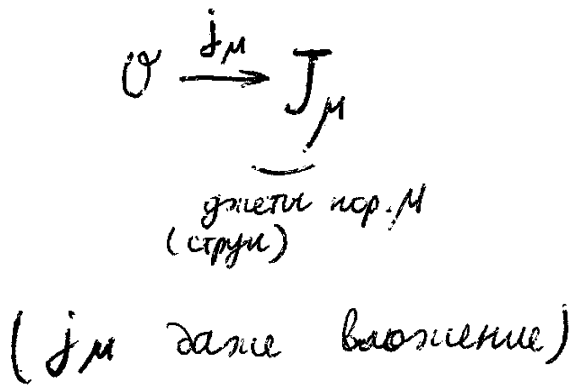


**Рисунок и набранное описание.**

$M$ — гладкое многообразие. $\mathcal{O}$ — пучок ростков дифф. ф-й.

$$\mathcal{O} \xrightarrow{j_\mu} J_\mu$$

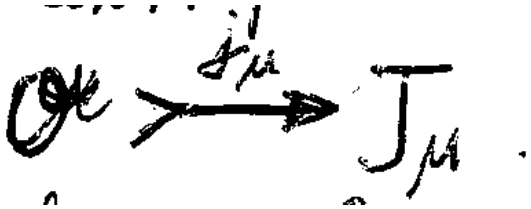
джеты пор. $\mu$

(струи)

($j_\mu$ даже вложение)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000248

$J_\mu$ — вект. расслоение (или пучок его ростков)



**Сомнительное чтение.**

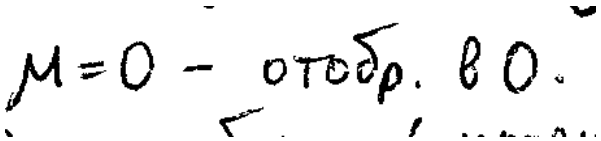
$$\mathcal{O} \xrightarrow{j_\mu} J_\mu \quad .$$

Повторно обведённое $\mathcal{O}$ / $\mathcal{O}$ с верхним знаком; наложенные штрихи не разобраны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000248

Резольвента Спенсера пучка $\mathcal{O}$ начинается с $j_\mu$ и продолж., чтобы посл. пучков была точна.

$$0 \longrightarrow \mathcal{O} \xrightarrow{j_\mu} J_\mu \longrightarrow$$

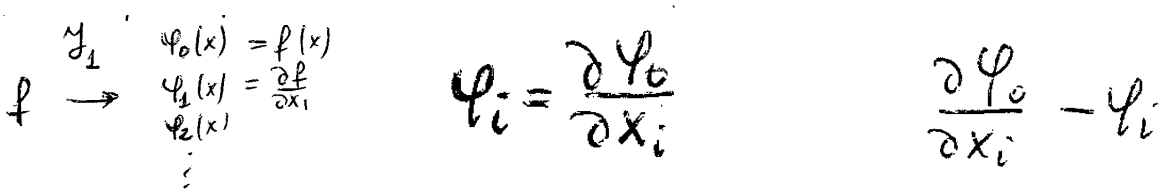


**Сомнительное чтение.** $\mu = 0$ — отобр. в $0$ / $\mathcal{O}$; последний знак не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000248

Дан набор (проект И.М.Г.)

$$\varphi_i \qquad i \text{ — мультииндекс}, \qquad |i| \le \mu.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000248

**Рисунок и набранное описание.**

$$j_1 \qquad \varphi_0(x) = f(x)$$

$$f \longrightarrow \varphi_1(x) = \frac{\partial f}{\partial x_1} \qquad \varphi_i = \frac{\partial \varphi_0}{\partial x_i} \qquad \frac{\partial \varphi_0}{\partial x_i} - \varphi_i$$

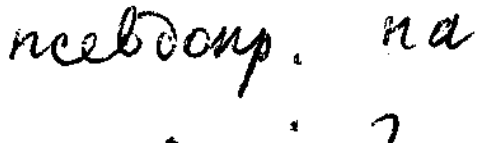
$$\varphi_2(x)$$

$$\vdots$$

в пр-во, изом. $J$-м 1-го порядка



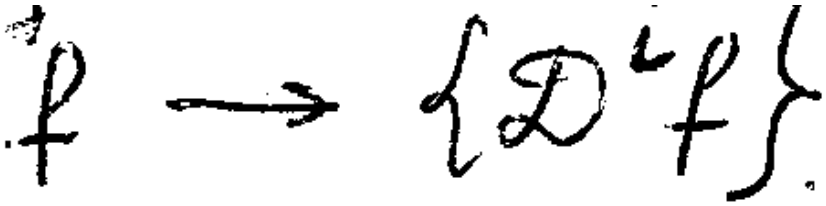
Сравн. с



**Сомнительное чтение.** псевдогр. / псевдооп.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000248

на порядок выше.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000248

**Сомнительное чтение.**

$$f \longrightarrow \{D^i f\} \quad .$$

Над первым $f$ — короткие штрихи; их значение не установлено.

GELFAND-P000249

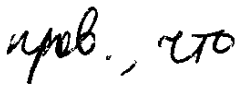
[номер в источнике: 7]

обозначение $1_j = (0, \dots, \underset{j}{1}, \dots, 0)$

ср. $\varphi_i$ с $\varphi_{i+1_j}$.

Надо

**Сомнительное чтение.** прв. / пров.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000249

, что

$$\frac{\partial \varphi_i}{\partial x_j} = \varphi_{i+1_j}, \qquad \underset{|i| \le \mu - 1}{\forall i}, \qquad j = 1, \dots, n.$$

Отобр. в

**Сомнительное чтение.** Зачёркнуто:

$J$ / $j$; начало следующего слова также исправлено.

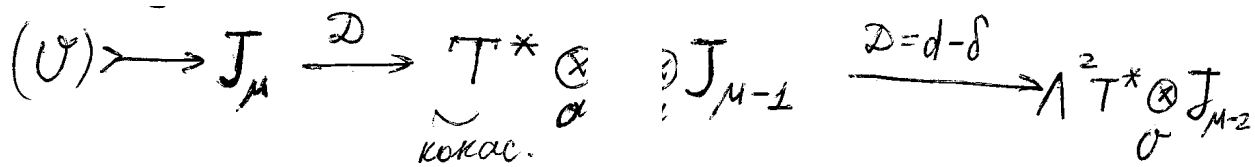
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000249

джеты на $1$ меньшего порядка.

$$\{\varphi_i\} \longrightarrow \left\{ \frac{\partial}{\partial x_j} \varphi_i - \varphi_{i+1_j} \right\}$$

$$|i| \le \mu - 1, \qquad j = 1, 2, \dots, n.$$

$$\sum \left( \frac{\partial}{\partial x_j} \varphi_i - \varphi_{i+1_j} \right) dx_j \qquad \text{(добавили).}$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000249

**Рисунок и набранное описание.**

$$(\mathcal{O}) \rightarrowtail J_\mu \xrightarrow{D} T^* \otimes_{\mathcal{O}} J_{\mu-1} \xrightarrow{D = d - \delta} \Lambda^2 T^* \otimes_{\mathcal{O}} J_{\mu-2}$$

кокас.

$$\left( \frac{\partial}{\partial x_j} \varphi_i - \varphi_{i+1_j} \right) = (d - \delta)\{\varphi_i\}$$

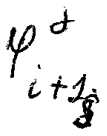
(разность опер. фактич. и формального дифф.)

На $T^* \otimes J_{\mu-1}$ тоже опр. оба опр.

$d$ — внешн. дифф. по 1-й коорд.

$\delta$ — формальное дифф.

$$\{\varphi_i^j(x)dx_j\} \overset{D=d-\delta}{\longrightarrow} d(\varphi_i^j(x)dx_j) - \varphi^j_{i+1_s}\, dx_j \wedge dx_s$$



**Сомнительное чтение.** Во втором коэффициенте нижний индекс исправлен: $i+1_s$ / $i+1_j$; окончательное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000249

и т.д.

Резольвента оборвется (и она точна)

След-раз Геронимус, Паламодов и Каждан

GELFAND-P000250

$23/\overline{\text{IX}}$

Геронимус.

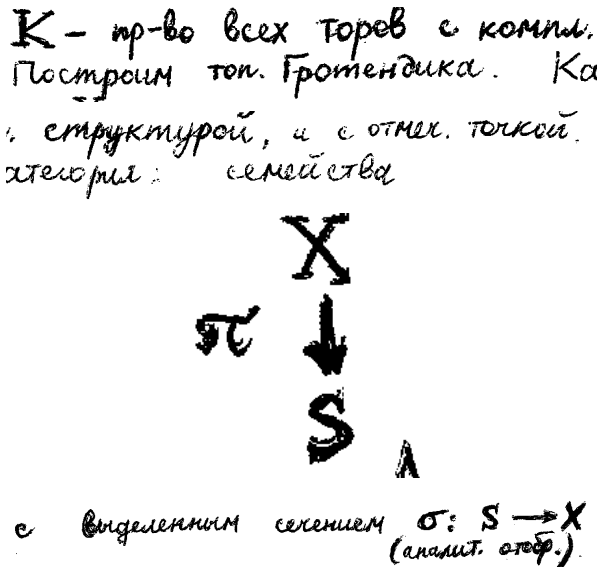


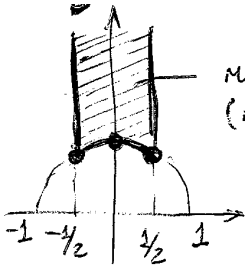

**Рисунок и набранное описание.**

$K$ — пр-во всех торов с компл. структурой, и с отмеч. точкой. Построим топ. Гротендика. Категория: семейства

$$\begin{array}{ccc} & & X \\ & \pi & \downarrow \\ & & S \end{array}$$

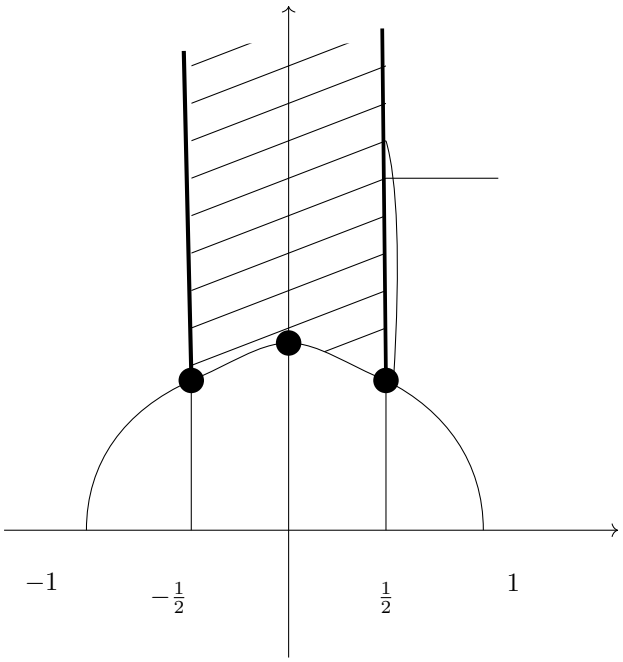
с выделенным сечением $\sigma : S \to X$ (аналит. отобр.)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000250




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000250

**Сомнительное чтение.**




Точная форма правой границы и соединения коротких вертикальных линий не установлены.

мн-во всех решёток $S'$

(пр-во модулей в грубом смысле слова)

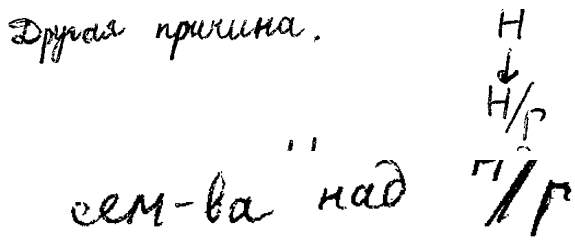
(coarse)

Топ. Гротенд. — пр-во мод. в тонком (fine) см. слова.

Фактор $H/\Gamma$ — $H$ — верхн. полуплоскость

Есть сем-во с базой $S'$, но это не тонкое пр-во модулей

(не индуцир. нетрив. рассл. с пост. слоем)




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000250

**Рисунок и набранное описание.**

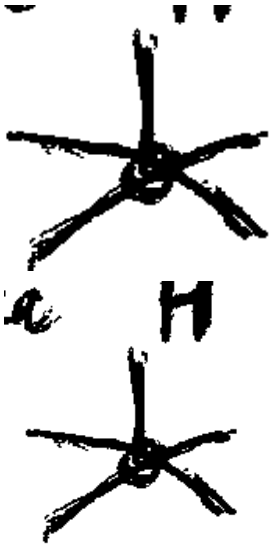
Другая причина.

$$\begin{array}{c} H \\ \downarrow \\ H/\Gamma \end{array}$$

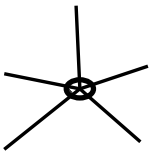
Сем-во над $H$ не индуцир. с сем-ва над $H/\Gamma$.

(При действ. на $H$ есть неподв. точки (3 штуки)

там ветвление



**Сомнительное чтение.**



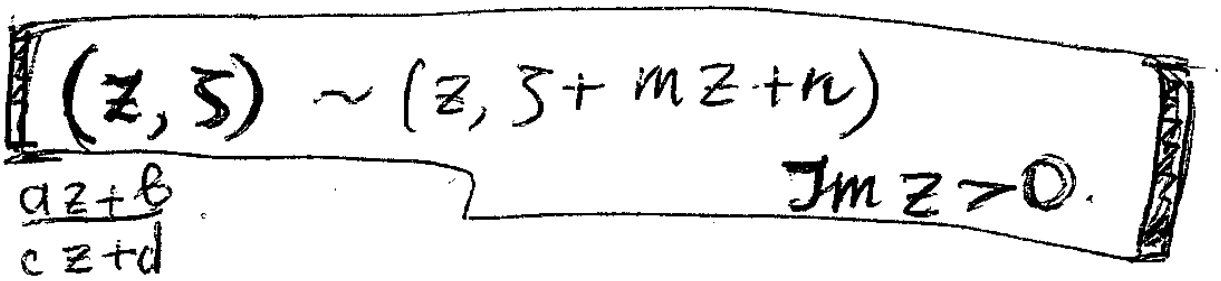
Густая обводка узла и концов штрихов;
наличие наконечников не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000250

и получ. разные структ. элл. кривой)

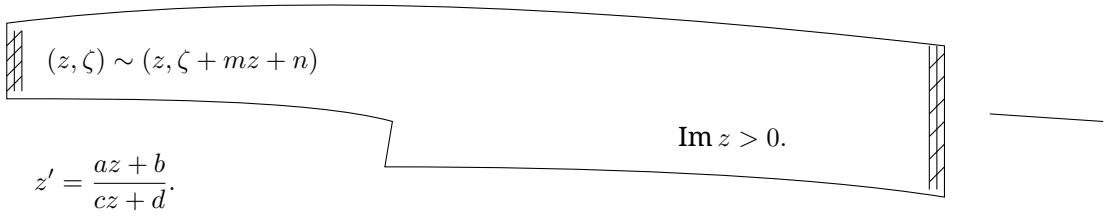
Сем-во над $H$ $\quad H \times \mathbb{C} \quad z \in H \quad (z,1)$ —

— решётка.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000250

**Рисунок и набранное описание.**




Задача: это семейство,

GELFAND-P000251

[номер в источнике: 8]

и там действует группа

$$z' = \frac{az+b}{cz+d}$$
$$\zeta' = \zeta(cz+d)^{-1}$$

**Сомнительное чтение.** Зачёркнуто на правом верхнем поле: там / так.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000251

Подсчёт когомологий в этом случае.

Топология и всё прочее определялось ранее.

**Сомнительное чтение.** Зачёркнуто отдельное слово:

Когом. (?) / неразборчивое слово.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000251

~~$H^n(\pi, Z)$ — это пучок~~

$$F(\pi) = \underbrace{Z + Z + Z}_{\text{по числу связн. комп.}}$$

(так сказать, пост. пучок).

Легко видеть, что $H^n(\pi, Z) = H^n(S, Z)$

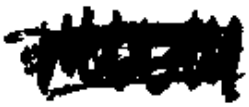
($\pi$ — обычн.) (Топологич.).

Когом. фин. объекта.

1) $T_\Gamma$ — другой топ.; $\Gamma$ — группа матриц с $\det 1$.

2) $T'_\Gamma$ — те $\Gamma$-мн-ва, где $\Gamma$ не слишком трив. действ

(если стац. подгр. $\forall$ точки — целоч. матр. с



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово не разобрано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000251

$1 \bmod 3$.

$$\sigma x = x \to \sigma \in \Gamma_3.)$$

Отображение $T'_\Gamma \to T$

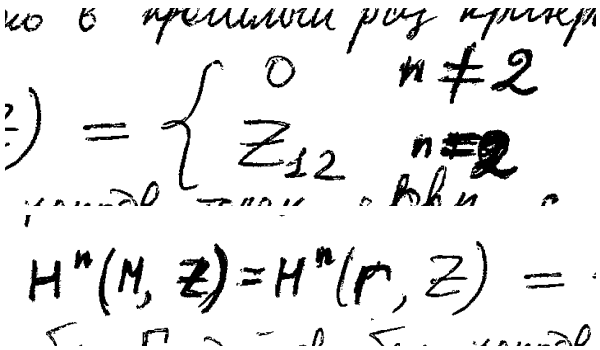
$$S \to (H \times S)/\Gamma \qquad (S \text{ — дискр. мн-во}).$$

$$M' \to M.$$

Оно индуц. изоморфизм когомологий.

(что проверяется из указанного в прошлый раз критерия).

Отсюда



**Сомнительное чтение.**

$$H^n(M, Z) = H^n(\Gamma, Z) = \begin{cases} 0 & n \neq 2 \\ Z_{12} & n = 2 \end{cases}$$

Во втором условии сильно обведённый знак: $n = 2$ / $n \equiv 2$; чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000251

(но если бы $\Gamma$ действ. без неподв. точек совп. с когом. обычн. пр-ва модулей).

Ответ верен над любым полем (Char $\neq 2$).

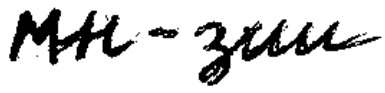
У сем-в есть инвар.

$\bmod 12$.

GELFAND-P000252

Шафаревич: пример топ. Гротендика

Дана сист. дифф. ур-ий (обыкн.) на

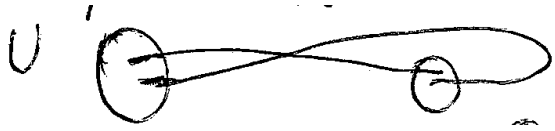


**Сомнительное чтение.** мн-зии / мн-гии

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000252

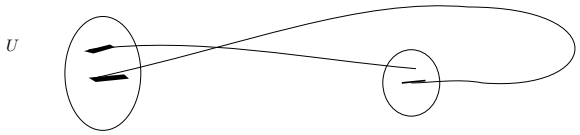
$U$ — трансверс. площадка

Отобр.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000252

**Сомнительное чтение.**




Направления всех участков и точные соединения не установлены; утолщения слева сохранены по начертанию.

$U \to V$

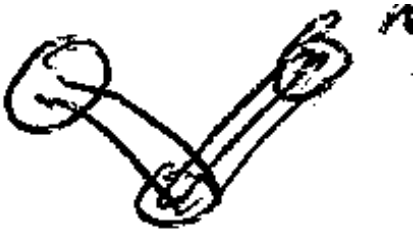
если из точек $U$

пров. [зачёркнуто:

**Сомнительное чтение.** по (?) / неразборчивое слово

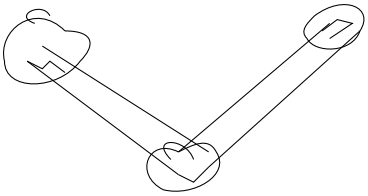
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000252

] траект. в $V$
есть рассл. произведение



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000252

**Сомнительное чтение.**



Три контура, парные связи и внутренние штрихи; подписи и наличие наконечников не установлены.

Если расслоение, то когом. базы и сист. трив.

(тогда есть фин. объект).

На плоск. дифф. ур-е и пост. пучок топ. Грот.,

чисел

то его Эйлерова хар. — разность

**Сомнительное чтение.** прд. / пред.

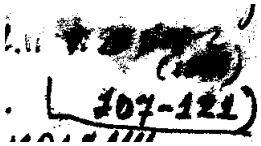
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000252

циклов и особ. точек.
В след. раз Каждан. и Паламодов.

GELFAND-P000253

[номер в источнике: 9]

$30/\overline{\text{IX}}$. Каждан.
Раб. Ихара. (яп.). (Ihara, Journ. Math. Soc. of J.



**Неразобранный фрагмент.** Далее два малых штриха: 11 / II; последующие элементы библиографической записи под плотным зачёркиванием не читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000253

107-121)
Одномерные пов. на $C$ связ. с дискр. группами.
Попытка переноса на кривые над конечными полями.
$X = \Gamma\backslash M$ $M$ — пл. Лобач.
$\Gamma$ опис. не только $X$, но и неразветвл. накрытия.
(The

**Сомнительное чтение.** congruence / conguence

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000253

monodromy problem).
В [

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый знак: $C$ / $k$; чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000253

] $k[X,Y]$ рассм. главный идеал $(f)$
$A = k[x,y]/(f)$ — кольцо ф-й на кривой, макс. идеалы — геом. точки кривой
Отобр. $Y \longrightarrow X$ это отобр. колец $A \longrightarrow B$

$$B \longleftarrow A$$

Неразветвл. отобр. — неразв. в $\forall$ точке.
$\underset{\text{макс. идеал.}}{m} \subset A$ Рассм. образ. и $\underline{\underline{B/mB}}$
если не сод. нильпот. элем., то неразветвлено в $m$.

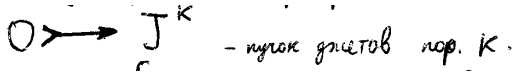
В след. понедельник семинара не будет.

Через раз будет...

GELFAND-P000254

14/X̄ Паламодов.

$X$ — мн-зие
$O$ — пучок ростков дифф. ф-й.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000254

**Рисунок и набранное описание.**

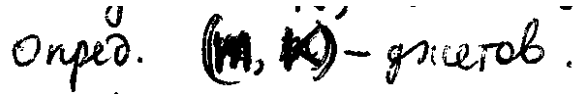
$O \rightarrowtail J^k$
— пучок джетов пор. $k$.

предпучок $\{\varphi_i, \quad i = (i_1, \ldots, i_n), \quad |i| \leq k\}$ переход — как у производных.

Гельфанд. Опрд.

Пусть $k, m$ — целые числа.

Опрд. $(m, k)$-джетов.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000254

**Сомнительное чтение.** Первая буква пары переписана: $(m, k)$ / $(n, k)$.

$X$ — дифф. мн-зие.
Рассм. ф-и от $(m+1)$-го переменного.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000254

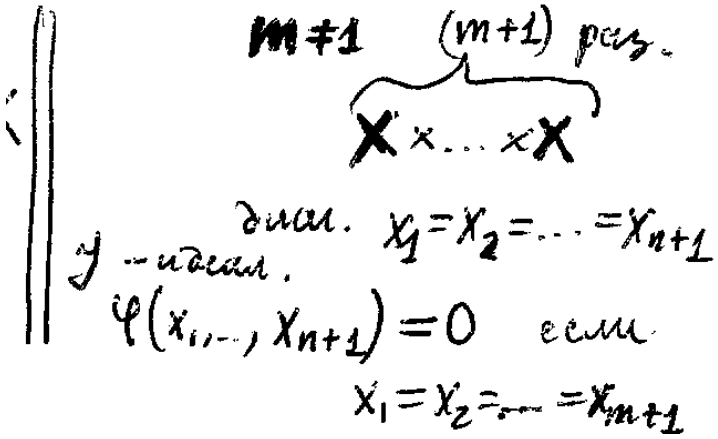
**Сомнительное чтение.** Обведённая буква перед $+1$: $m$ / $n$.

(обычные — $(1, k)$-жеты).

$(1, k)$-жеты.

$\varphi(x, y)$ — ф-и на квадрате $X \times X$
Рассм. диагональ $x = y$
Рассм. совок. ф-й $= 0$ на диагонали

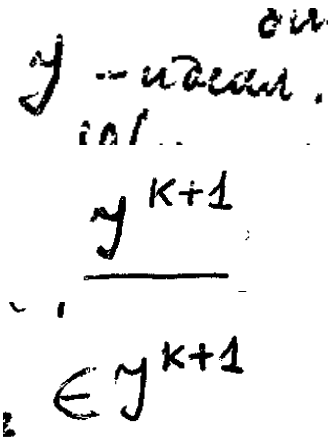
Это идеал.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000254

**Сомнительное чтение.** После двух вертикальных черт: сверху $m \neq 1$ и $(m+1)$; конечные индексы в трёх строках имеют вид $n+1, n+1, m+1$. Чтения букв $n$ / $m$ не вполне установлены.

$m \neq 1$ $\overbrace{X \times \cdots \times X}^{(m+1) \text{ раз.}}$
диаг. $x_1 = x_2 = \cdots = x_{n+1}$
$\mathcal{J}$ — идеал.
$\varphi(x_1, \ldots, x_{n+1}) = 0$ если
$x_1 = x_2 = \cdots = x_{m+1}$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000254

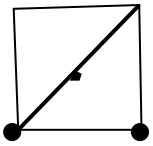
**Сомнительное чтение.** Повторяющееся обозначение идеала: $\mathcal{J}$ / $\mathcal{I}$.

Рассм. $\mathcal{J}^{k+1}$ (ф-и $k$-го пор. малости на диаг.)

Считаем $\varphi_1 \sim \varphi_2$, если $\varphi_1 - \varphi_2 \in \mathcal{J}^{k+1}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000254

**Рисунок и набранное описание.** Квадрат без подписей, толстая восходящая диагональ, два тёмных нижних угла; средний выступ: точка / небольшой наконечник.



$\varphi(x,y)$ — [

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый одиночный знак: $0$ / $e$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000254

]
$(1,0)$-джет. — ф-я на диагонали.

**Неразобранный фрагмент.** Слева зачёркнута короткая запись; возможное начало $(1,\dots)$, остаток не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000254

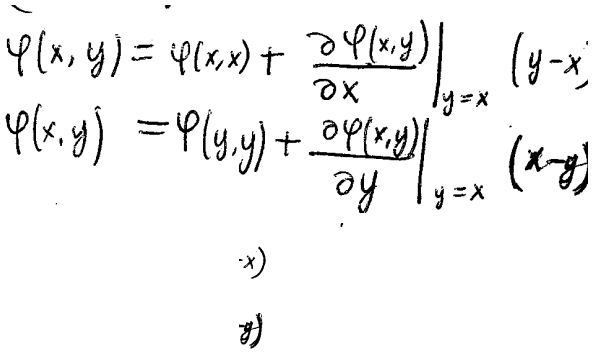
$(1,1)$ — джет

**Сомнительное чтение.** $0$ / $O$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000254

на диаг. с $1$-ми произв.

$$\varphi(x,y) = \varphi(x,x) + \left.\frac{\partial\varphi(x,y)}{\partial x}\right|_{y=x}(y-x)$$
$$\varphi(x,y) = \varphi(y,y) + \left.\frac{\partial\varphi(x,y)}{\partial y}\right|_{y=x}(x-y)$$



**Сомнительное чтение.** Знаменатели $\partial x$, затем $\partial y$; под обеими чертами $y = x$; множители $(y-x)$, затем $(x-y)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000254

Есть $2$ способа опр. джеты

$$a(x) + b(x)(y-x)$$
$$a(y) + b(y)(x-y)$$

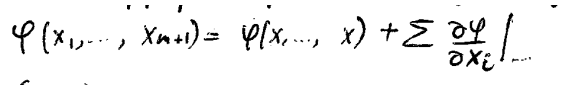
Это различные способы.

GELFAND-P000255

[номер в источнике: 10]

Можно дифференцировать — будет джет меньшего порядка.

$$\varphi(x_1,\dots,x_{n+1}) = \varphi(x,\dots,x) + \sum \left.\frac{\partial\varphi}{\partial x_i}\right|_{\dots}$$



**Сомнительное чтение.** У нижнего конца черты видны малые точки или штрихи; здесь запись заканчивается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000255

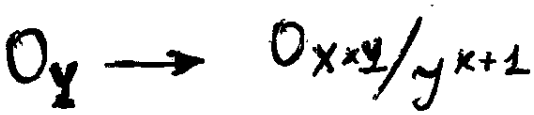
$(1,m)$-джет — скал. ф-я + дифф. форма

Паламодов.

Случай общего $m$ свод. к $m=1$.

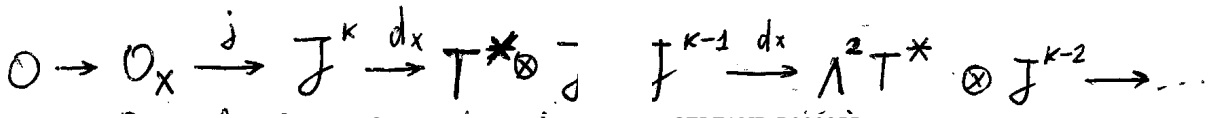
$$\varphi(x,y) \sim \sum_{|i|\le m} \varphi_i(x)\frac{\xi^i}{i!}$$

$$O_Y \longrightarrow O_{X\times Y}/\mathcal{J}^{k+1}$$



**Сомнительное чтение.** Знак в знаменателе: $\mathcal{J}^{k+1}\,/\,\mathcal{I}^{k+1}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000255



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000255

**Рисунок и набранное описание.**

$$0 \longrightarrow O_X \xrightarrow{j} J^k \xrightarrow{d_x} T^*\otimes J^{k-1} \xrightarrow{d_x} \Lambda^2 T^*\otimes J^{k-2} \longrightarrow \dots$$

Резольв. Спенсера (трив. случай)

В общ. случае — $O_X$ зам. на пучок ростков реш. произв. лин. сист. ур-й.

Sweeny

Acta Math., 120 $N = 3-4$.

и разработка Malgrang'a

Quillen — большая статья в трудах...

След. раз: Паламодов опять.

10

GELFAND-P000256

[номер в источнике: 17]

27/X. Проф. Вайнштейн (USA).

об операторах.

4/

**Сомнительное чтение.** XI / X

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000256

Кириллов — Следы операторов !!

11/XI — пропускали.

18/XI Каждан $\zeta$-ф-и по Дворку

25/XI ——— || ——— || ——— || ———

Кириллов.

$\mathcal{A}$ — оператор.

$M$ — комп. мн-зие, $\mathcal{L}_2(M, H)$ $H$ — гильбертово.

$\mu$ — мера на нём

(или эрмитово расслоение)

$$\mathcal{K}f(x) = \int_M K(x,y) f(y)\, d\mu(y)$$

($K$ — операт. ф-я, $K(x,y)\colon H \longrightarrow H$)

непр. по совок. арг. в слабой опер. топологии.

Сущ. следа

Необх., а для опер. $> 0$ достат. сущ.

$$\underbrace{\operatorname{tr}\mathcal{K} = \int_M \operatorname{tr} K(x,x)\, d\mu(x) \qquad (\text{tr в обычн. смысле}).}$$

Скалярн. ф-и см. Гохберг и Крейн (теор. Карлемана)

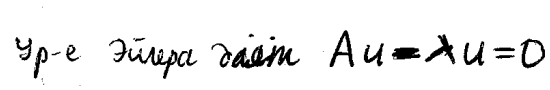
Нетрив.: если $\mathcal{K}$ имеет след, то $\operatorname{tr} K(x,x)$ сущ. почти всюду.

Вайнштейн.

$A$ — самосопр. опер. с дискр. спектром.

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} \qquad \min R(u) \qquad R(u) = \frac{(Au,u)}{(u,u)}$$

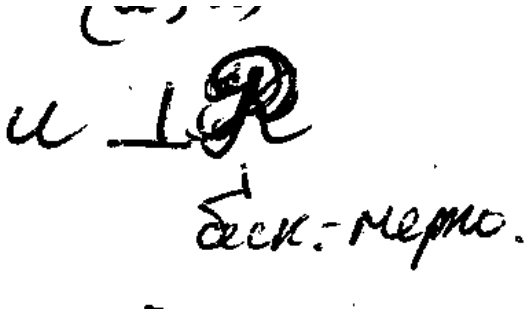
Ур-е Эйлера даёт $Au = \lambda u = 0$



**Сомнительное чтение.** Густо обведённый знак: $Au = \lambda u = 0$ / $Au - \lambda u = 0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000256

$u \perp \mathcal{R}$ беск.-мерн.



**Сомнительное чтение.** Переписанная буква: $\mathcal{R}$ / $\mathcal{P}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000256

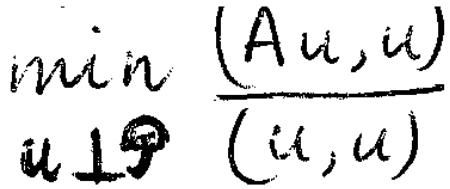
$$\mathcal{P} = \bigcup \mathcal{P}_n$$

$\min\limits_{u \perp \mathcal{P}_n} R(u)$ сущ. реш.: $\det \ldots = 0$

17

GELFAND-P000257

$$\min_{u \perp \mathcal{P}} \frac{(Au, u)}{(u, u)}$$



**Сомнительное чтение.** Обведённая буква под минимумом: Ф / $P$ / $\mathcal{P}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000257

сущ. для опр. Шредингера

(не только вполне непр.).

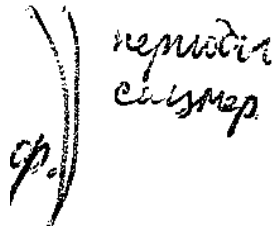
Вообще. классич. теория — оценки соб. знач., с одной стор.

Вайнштейн и К° — с другой стороны.

Ко-то из Польши. Ролевич.

Периодич. решения дифф. ур-й с запаздыванием.

Свод. к реш. сист. обыкн. ур-й с период. коэфф.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000257

**Сомнительное чтение.** Слово под «периодич.» у двойной скобки: случ. / случая / случай; окончание не установлено.

периодич.

Ещё немн. приложений и пр.

Прим. к задачам управления.

Будет Кириллов.

$4/\overline{\text{XI}}$ Кириллов.

$G$ — односв. группа Ли

$T$ — неприв. представление

$$T(\varphi) = \int_G \varphi(g) T(g)\, dg \quad \text{— оператор}$$

tr как обобщ. ф-я иногда сущ.

$$\operatorname{tr} T(\varphi) = \int_G \varphi(g)\chi(g)\, dg$$

$\chi(g)$ — обобщённая ф-я

В примерах она не сложнее, чем мера, но общей Теоремы нет.

Есть прим., когда нет следа ни при каких $\varphi$ и даже более узк., чем $C_0^\infty$.

$$\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

для неё надо сузить $C_0^\infty$ до ф-й с

$$\int \varphi(a,b)\, db \underset{a}{\equiv} 0$$

(по классу сопр. элем. — $0$)

GELFAND-P000258

[номер в источнике: 18]

$\mathfrak{g}$ — алг. Ли (вещ.) $\quad \mathfrak{g}^*$ — двойств. пр-во (вещ.).

$G$ действ. в $\mathfrak{g}$ и $\mathfrak{g}^*$.

$\chi(g)$ похожа на другую обобщ. ф-ю.

$\mathfrak{g}^* \supset \Omega$, $\quad \Omega$ — орбита $G$.

$\Omega$ — симплект. пр-во (там есть невырожд. 2-форма).

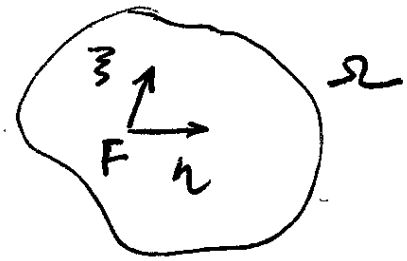
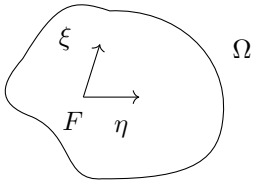


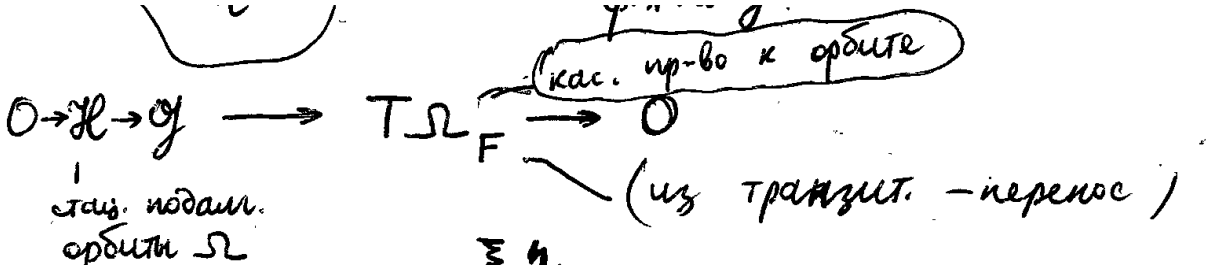
**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000258

$B(\xi,\eta)$ $F\in\Omega$

ф-л на $\mathfrak{g}$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000258

**Рисунок и набранное описание.**

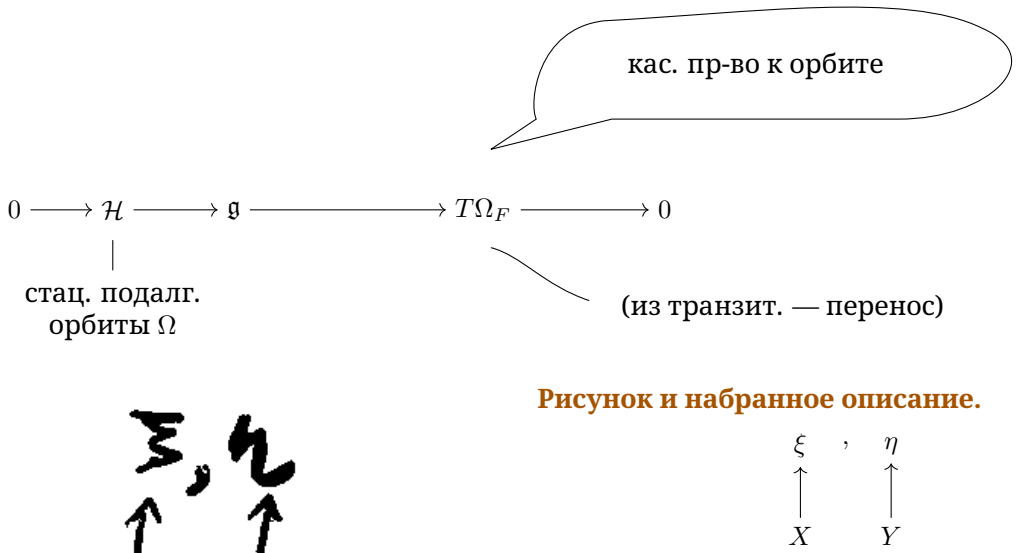
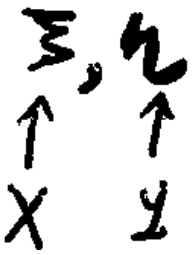



**Рисунок и набранное описание.**





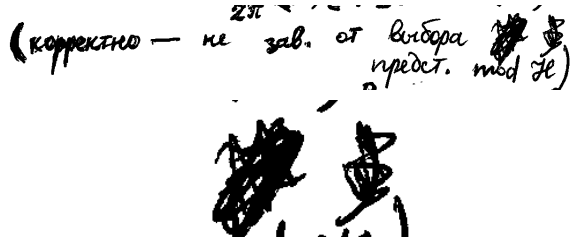

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000258

Надо взять

$$\frac{1}{2\pi}\langle F,[X,Y]\rangle = B(\xi,\eta)$$

кососимм. невырожд. форма

(корректно — не зав. от выбора [зачёркнуты два обозначения:



**Сомнительное чтение.** $\xi, \eta$ / $X, Y$; чтение обоих отменённых символов не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000258

] предст. mod$\mathcal{H}$)

Неоднор. форма.

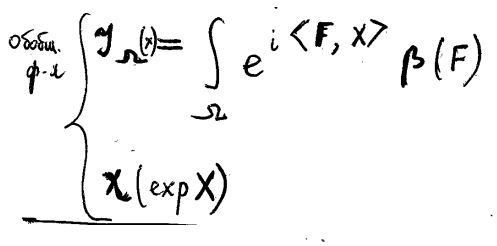
$$\beta = e^B = 1 + B + \frac{B \wedge B}{2!} + \cdots + \frac{B \wedge \cdots \wedge B}{k!}$$

(он обрывается).

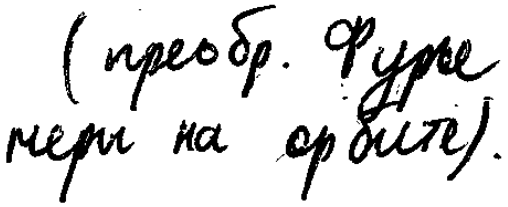
На самом деле для интегр. нужен один член.

Итак, опр. мера на каждой орбите.

обобщ. ф-и $\begin{cases} \mathcal{J}_\Omega(x) = \int_\Omega e^{i\langle F, X\rangle} \beta(F) \\ \chi(\exp X) \end{cases}$ (преобр. Фурье меры на орбите)



**Сомнительное чтение.** В левой части аргумент имеет вид $x$, в показателе и в $\chi(\exp X)$ — $X$; размер буквы не вполне установлен. Фигурная скобка и полное правое пояснение сохранены.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000258

---

похожи друг на друга.

гипотеза о совпадении неверна. Но:

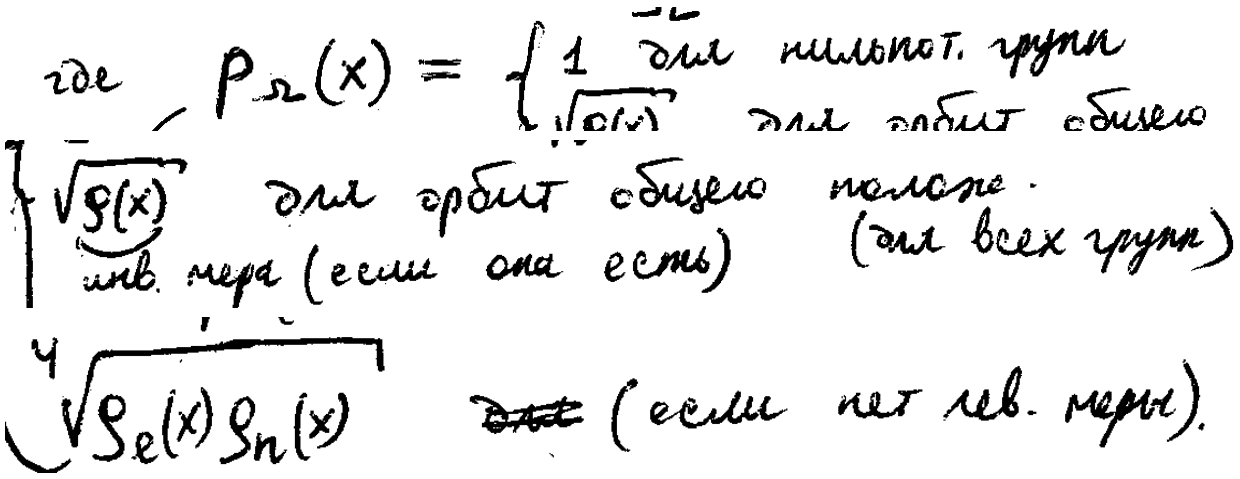


GELFAND-P000259

Их отношение $\in C^\infty$ и можно написать формулу.

$\forall$ неприв. предст.

$$\chi(\exp X) = p_\Omega^{-1}(x) \int_\Omega e^{i\langle F, X\rangle} \beta(F),$$

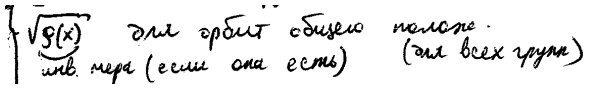


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000259

**Рисунок и набранное описание.**

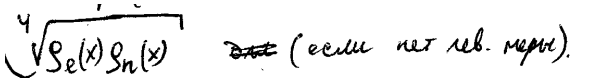
где

$$p_\Omega(x) = \begin{cases} 1 & \text{для нильпот. групп} \\ \underbrace{\sqrt{\rho(x)}}_{\text{инв. мера (если она есть)}} & \text{для орбит общего полож. (для всех групп)} \\ \sqrt[4]{\rho_\ell(x)\rho_n(x)} & \text{~~для~~ (если нет инв. меры)} \end{cases}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000259

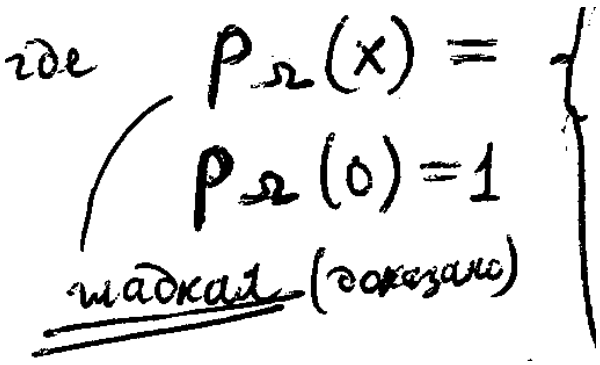
**Сомнительное чтение.** Знак под квадратным корнем: $\rho(x)$ / $g(x)$; нижняя дуга ведёт к помете «инв. мера (если она есть)».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000259

**Сомнительное чтение.** Под корнем четвёртой степени: $\rho_\ell(x)\rho_n(x)$ / $g_\ell(x)g_n(x)$ / $\rho_л(x)\rho_п(x)$ / $g_л(x)g_п(x)$; чтение индексов не установлено. Справа зачёркнуто «для».

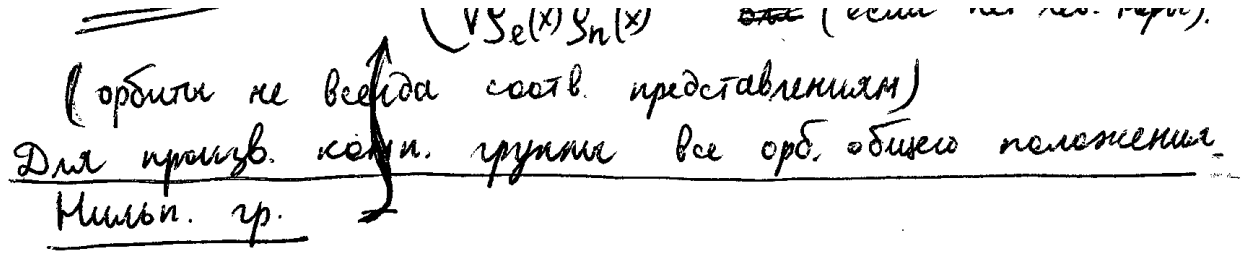
**Рисунок и набранное описание.**



$p_\Omega(0) = 1$

гладкая (доказано)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000259



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000259

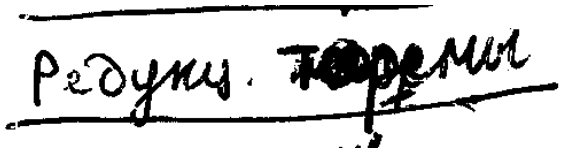
**Сомнительное чтение.** Стрелка от «Нильп. гр.» поднимается через строку «комп.» к «всегда»; её отнесение к формуле или к помете об орбитах не установлено.

(орбиты не всегда соотв. представлениям)

Для произв. комп. группы все орб. общего положения.

Нильп. гр.

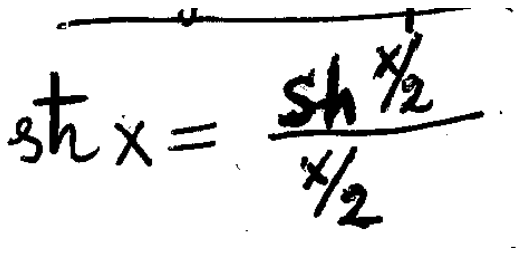
Редукц. теоремы



**Сомнительное чтение.** Вероятное чтение обведённого слова: теоремы; начальные штрихи не разобраны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000259

$$\operatorname{sth} x = \frac{\operatorname{sh} \frac{x}{2}}{x/2}$$

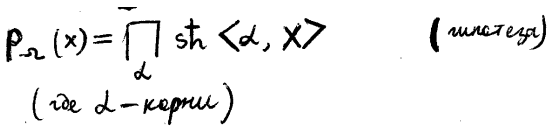


**Сомнительное чтение.** Левое обозначение: $\operatorname{sth} x$ / $\overline{\operatorname{sh}} x$ / $\operatorname{s}\bar{h} x$; поперечный штрих не установлен как отдельная t или черта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000259

$$p_\Omega(x) = \prod_\alpha \operatorname{sth}\langle \alpha, X\rangle \qquad \text{(гипотеза)}$$

(где $\alpha$ — корни)



**Сомнительное чтение.** Повторное обозначение: $\operatorname{sth}\langle \alpha, X\rangle$ / $\overline{\operatorname{sh}}\langle \alpha, X\rangle$ / $\operatorname{s}\bar{h}\langle \alpha, X\rangle$; выбор чтения не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000259

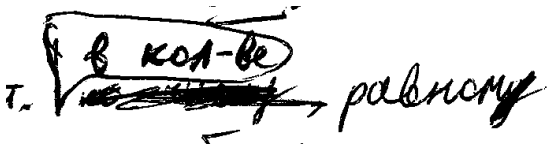
Унит. неприв. предст. всех групп Ли.

в $\mathfrak{g}^*$ орбиты $\Omega$.

Выбрать те; для к-рых $B \in H^2(\Omega, \mathbb{Z})$

($\int$ по $\forall$ циклу — целый)

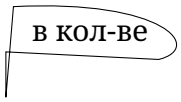
Целочисл. орбите ответ. предст. [зачёркнуто:




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000259

**Неразобранный фрагмент.** Короткий отменённый фрагмент не прочитан; исторический кандидат «по числу» не утверждается. Количество слов под штрихами не установлено.

]

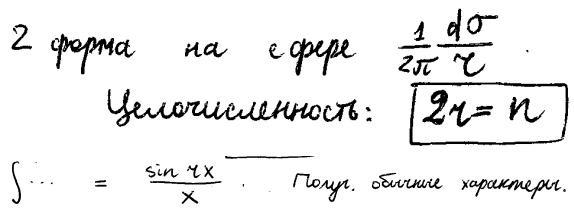



равному числу характеров фунд. группы орбиты.
(фунд. гр. коммутативна в этом случае).

GELFAND-P000260

[номер в источнике: 19]

~~На~~ Для $SU(2)$ (почти $SO(3)$)
2 форма на сфере $\frac{1}{2\pi}\frac{d\sigma}{r}$.
Целочисленность: $\boxed{2r = n}$ — такие сферы.
$\int \ldots = \frac{\sin rx}{x}$. Получ. обычные характеры.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000260

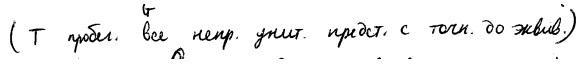
**Сомнительное чтение.** Во всех трёх формулах: $r$ / $\tau$; чтение повторного рукописного знака не установлено.

Универс. ф-ла Планшереля для всех групп.

$$\int_G |f(g)|^2\, dg = \int \mathrm{tr}[T(f)T^*(f)]\, d\mu(T)$$

$$T(f) = \int_G f(g)T(g)\, dg$$

($T$ пробег. все непр. унит. предст. с точн. до эквив.)




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000260

**Сомнительное чтение.** Сокращение «непр.»: непрерывные / неприводимые; раскрытие не установлено. Полная скобка.

Абстр. теор. — верна, вопрос в вычисл. меры $d\mu$.

Задача. Для кососимм. матрицы из её det извлеч. полиномиальный кв. корень.

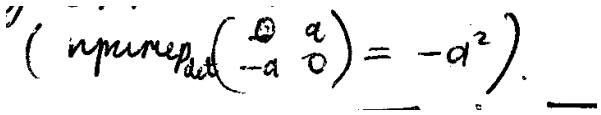
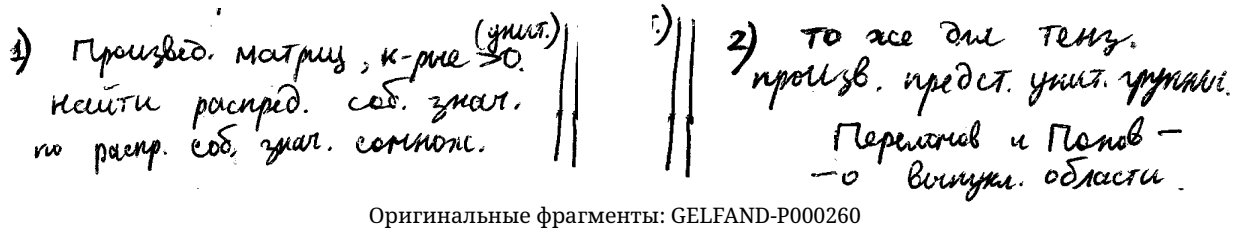


**Рисунок и набранное описание.**

(пример $\det \begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix} = -a^2$).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000260

Одна нетрив. двойств.:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000260

**Рисунок и набранное описание.**

1) Произвед. матриц, к-рые $\overset{(\text{унит.})}{> 0}$.
Найти распред. соб. знач.
по распр. соб. знач. сомнож.

2) то же для тенз.
произв. предст. унит. группы.

Переломов и Попов —
— о выпукл. области.

$[(x^2-1)^n]^{(n)}$ — Лежандр

$[(x-1)^{m_1}(x+1)^{m_2}]^{(m_3)}$ — полиномы Якоби

$m_3$ — дробн. — гипергеом. ф-я
(или $x(x-1)$)



GELFAND-P000261

18/XI.

**Неразобранный фрагмент.** Густо зачёркнутая надпись справа от даты не прочитана; под ней две черты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000261

Лит-ра по теории представлений.

Минимум (0-й уровень)

1. Лекции Кириллова „Элем. теор. предст.“, I, II

2. Гельфанд, Минлос, Шапиро „Предст. группы вращений“

3. Желобенко, Лекции по теор. предст.

4. Джекоб Шварц „Алг. Ли и группы Ли“ (англ)

5. Серр — "_____

6. Винберг „Компактные группы Ли“.

7. Семинар Софус Ли „Предст. алгебр Ли* и предст. групп Ли“

1. общие теор. о кон. и комп. гр.

2. подр. разбор для гр. вращ. и матр. 2-го пор. — иллюстр. и конкр. к 1

3. полезно для физиков

4. общая теория групп Ли и класс. комп. и полупр. Групп

6. ... комп. группы и алгебры Ли (Шварц, но короче)

7. совр. излож. теории полупр. групп

---

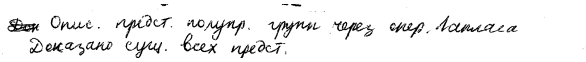
1-й уровень.

1. Гельфанд, Наймарк ~~Предст.~~ „Унит. предст. класс. групп“
(Акад. наук 1950)
(не читать главу про теор. Планшереля,
читать введ. и ст. Гельфанда и Граева в Трудах мат. общ. т. 4.
(теор. Планшереля).

2. Годеман Матем. 5:5
Простое док-во теор. Хариш-Чандра о сущ. хар.
Там же опис. кон-мерн. предст.

3 Березин Труды + письмо в ред.
т. 6 т. 12

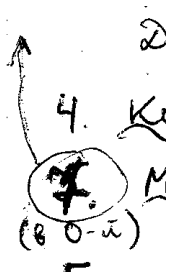
[Зачёркнуто: Дан / Для.] Опис. предст. полупр. группы через опер. Лапласа
Доказано сущ. всех предст.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000261

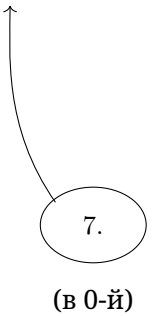
**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово: Дан / Для; последние соединённые штрихи не разобраны. Обе следующие строки приведены целиком.

4. Кириллов Предст. нильпот. группы.

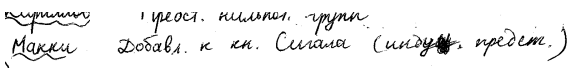


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000261

**Сомнительное чтение.** Номер в круге: 7 / 4. Дуга от круга направлена вверх у левого поля; точное отнесение не установлено. Под кругом «(в 0-й)».



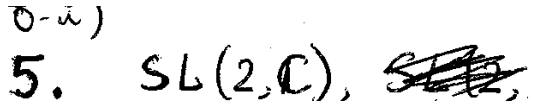

Макки Добавл. к кн. Сигала (индуц. предст.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000261

**Сомнительное чтение.** Сокращение: индуц. / индук.; последняя согласная перечёркнута или переписана.

5. $SL(2,C)$, ~~$SL_2$~~,



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000261

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое обозначение: $SL_2$ / $SL(2)$; положение 2 и скобки не установлены.

(5-й вып. обобщ. ф-й, Наймарк, Унитарные пр. гр. Лоренца)

GELFAND-P000262

[номер в источнике: 20]

$SL(2,R)$ (5-й вып. обобщ. ф-й)

---

$SL(2,Q_p)$ (6-й вып. об. ф-й) ~~или ст. Гельфанда )~~

в след. уровень.

1-й уровень: нет оконч. теорем, кроме раб. Березина + Хариш-
-Чандра

6. Дж. Шварц, $C^*$-алгебры*; Наймарк, УМН
(книга)

---

2-й уровень.

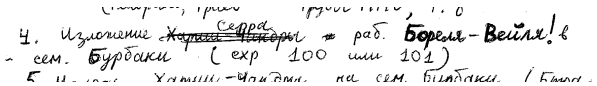
1. $SL(2,Q_p)$. Об. ф-и 6.

2. Карпелевич, Гиндикин (Изв. АН) ~~Метод~~ Теор. Планшер.
для симм. пр-в.

3. Метод орисфер $\to$ 1-й уровень
(Гельфанд, Граев — Труды ММО, т. 8
Серра

4. Изложение ~~Хариш-Чандры~~ ~~о~~ раб. **Бореля-Вейля!** в

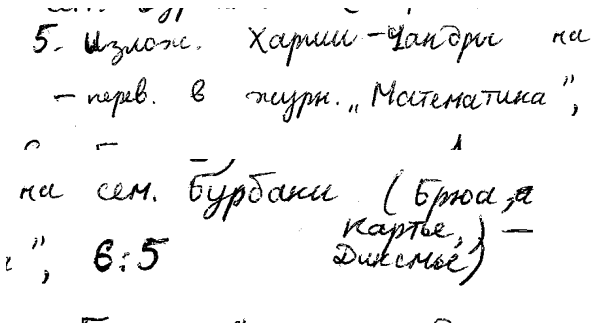
— сем. Бурбаки (exp 100 или 101)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000262

**Сомнительное чтение.** Отдельный зачёркнутый знак: о / неразборчивый знак. «Хариш-Чандры» зачёркнуто; «Серра» внесено сверху.

5. Излож. Хариш-Чандры на сем. Бурбаки (Брюа, ~~а~~ Картье, Диксмье) —
— перев. в журн. „Математика“, 6:5



**Сомнительное чтение.** После «Брюа» отдельный исправленный знак: а / неразборчивый знак. Вся скобка с именами и строка с 6:5.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000262

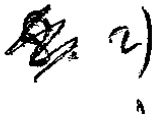
6. Группы и алг. типа 1, Глимм, Ферр и т. д. —
— в кн. Диксмье „$C^*$-алгебры и их предст.“

7. Алгебры Ли и обёрт. алгебры.

**Сомнительное чтение.** Густо исправленный номер перед заголовком: 7 /8. Волнистое подчёркивание заголовка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000262

7. Оберт. алгебры:
а) Софус Ли; гл. I.
б) Хариш-Чандра из 5)
в) Гельф., Кириллов; фр. работа и журн. ФА, т. 3 вып. 1
(Publ. Math.)
~~в)~~



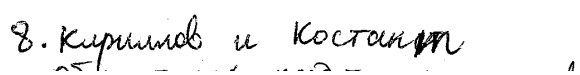
**Сомнительное чтение.** Самостоятельная зачёркнутая метка перед г): в) /8. / неразборчивый номер.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000262

г) Костант, Amer. Journ., 85, стр. 327–404
д) Желобенко „Оберт. алг.“
е) Нельсон „Анал. вектора“ (есть перев. в журн. Матем.)
6:3

GELFAND-P000263

8. Кириллов и Костент

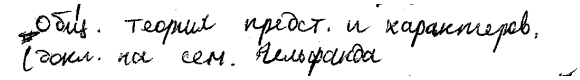


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000263

**Сомнительное чтение.** Фамилия: Костант / Костент; обведённые конечные буквы и гласная не установлены.

# Общ. теория предст. и характеров.

(докл. на сем. Гельфанда



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000263

**Сомнительное чтение.** Плотный штриховой знак слева от «Общ.» не прочитан; отдельная помета или отменённый знак. Пропуск слов не установлен. Следующая скобка открыта.

9. Хариш-Чандра — раб. последней серии. (с. 1963 г.)

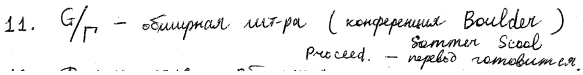
10. Каждан — функц. анализ и франц. перевод на сем. Бурбаки.

т. $\bar{\text{I}}$, вып. 1.

(докл. Кириллова)

11. $G/\Gamma$ — обширная лит-ра (конференция Boulder )
Sommer Sicol

Proceed. — перевод готовится.

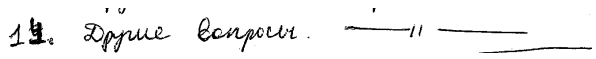


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000263

**Сомнительное чтение.** Нижняя латинская помета: Sommer Scool / Sommer Sicol / Sommer Sicool. Чтение второго слова не установлено; буква h не различается.

12. Другие поля. Обширная лит-ра,

13. Другие вопросы. — // —



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000263

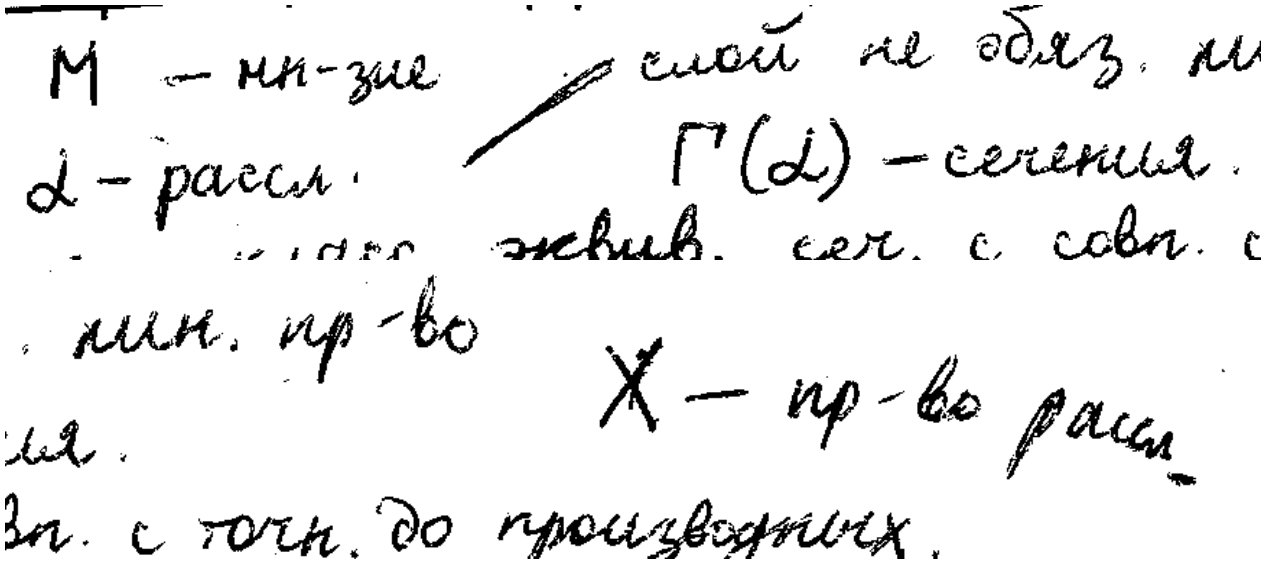
**Сомнительное чтение.** Исправленный номер: 13 /14. Знак повтора справа состоит из двух косых штрихов между чертами.

13. Список вопросов.

Всё будет в „Успехах“

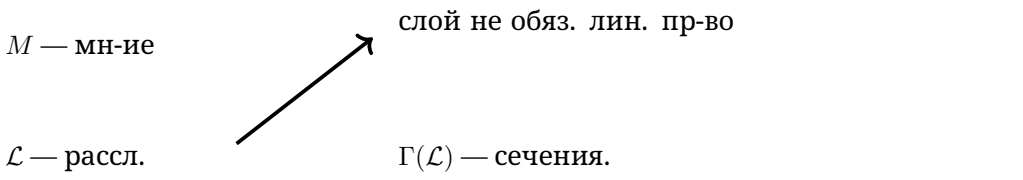
Громов.

1. Инвар. опр. дифф. опер.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000263

**Рисунок и набранное описание.**




Струи — класс эквив. сеч. с совп. с точн. до производных.

$\mathcal{L}^r$ — струйное расширение.

$X^r$ — его пр-во

Дифф. ур-е в частн. произв. —

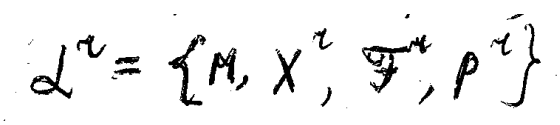
— подмн-во $A \subset \boldsymbol{X}^r$.

В прилож. — подмн-ие (не обяз. замкнутое),

лин. ур-е — подрасслоение.

(добавл. к $X$ вект. пр-ва)

$$\mathcal{L}^r = \{M, X^r, \mathcal{F}^r, \rho^r\}$$



**Сомнительное чтение.** Последний символ четвёрки: $\rho^r$ / $p^r$; показатель r сохранён, выбор буквы не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000263

Подмн-ие $A$ в класс. теор. обычно замкнуто.

Но ур-я $Lu \neq 0$ — откр. мн-во

$L(u) = 0$ — замкн. (если ф-я не удовл., то

GELFAND-P000264

[номер в источнике: 21]

Или пример.

$$f : \underset{g_1}{M_1} \longrightarrow \underset{g_2}{M_2}$$ с кв. формами.

гладк. отобр., индуц. формы $f^*(g_2) = g_1$.

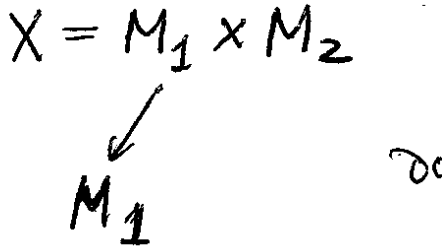



**Рисунок и набранное описание.**

$X = M_1 \times M_2$

$M_1$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000264

отобр. $M_1 \to M_2 \Leftrightarrow$ сечение

доб. откр. усл. — чтобы было вложение.

Общая постановка:

сущ. решение или нет.

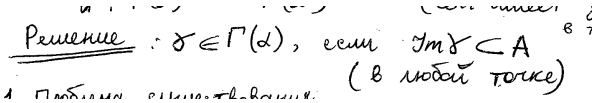
$$d^r : \Gamma(\mathcal{L}) \longrightarrow \Gamma(\mathcal{L}^r)$$

(сеч. имеет джет в точке).

Решение:

$$\gamma \in \Gamma(\mathcal{L}), \quad \text{если} \quad \operatorname{Im}\gamma \subset A$$

(в любой точке)




**Сомнительное чтение.** Повторная буква: $\gamma$ / $\delta$. В строке принадлежность Γ(L) и Im той же буквы; перед второй буквой нет видимого $d^r$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000264

1. Проблема существования.

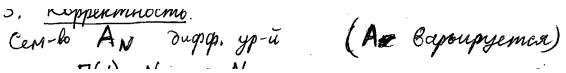
Связь с другими

2. Единств. никогда не бывает (почти никогда)
откр. мн-ва

Но можно гов. о корректности.

3. Корректность.

Сем-во $A_N$ дифф. ур-й ($A_N$ варьируется)




**Сомнительное чтение.** Правый индекс при A: $N$ / $n$ / $\alpha$. Первое левое $A_N$ читается отдельно; правый переписанный индекс не установлен.

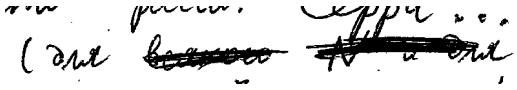
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000264

$$\Gamma(\mathcal{L}) \times N \longrightarrow N$$

Корректн. — это есть рассл. Серра!!!

сем-ва задач.

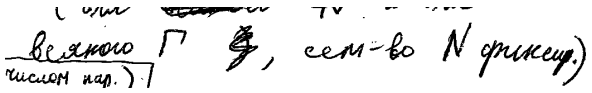
(для ~~всякого~~



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000264

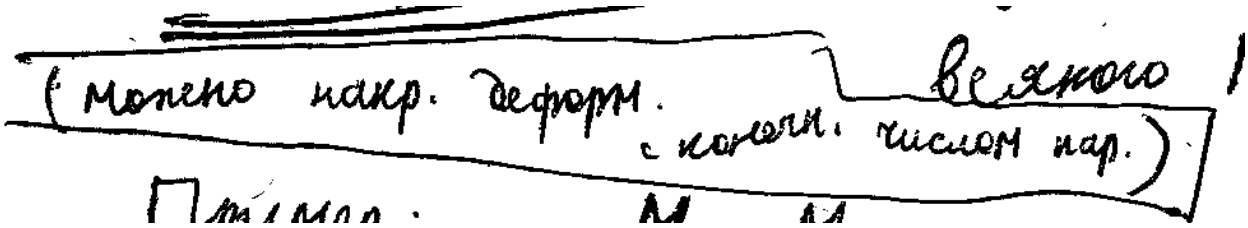
**Неразобранный фрагмент.** Далее зачёркнутое продолжение не прочитано; различимы только элементы, похожие на N и «и». Полные слова и число скрытых знаков не установлены.

всякого $\Gamma$ , сем-во $N$ фиксир.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000264

**Сомнительное чтение.** После Г отдельный зачёркнутый петлевой знак не прочитан; нижний штрих и следующая запятая видны на полном фрагменте.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000264

**Рисунок и набранное описание.**

(можно напр. деформ.

с конечн. числом пар.)

Пример:

$\underset{g_1}{M_1},\ \underset{g_2}{M_2}$ пара форм опр. ур-е

Все пары форм — $N$,

Идея: как правило, предполаг., что локально всё известно,

а что глоб. — неизв.

Лок. часть: теоремы о неявных ф-ях Нэша.

в прим.

21

GELFAND-P000265

Уст. Корр. позв. решать ур-я

Теорема $C^1$-Нэша.

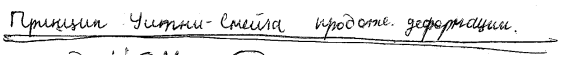
задача $C^1$-погр. пост. корректна:

за деформ. метрики можно деформ. погружение.

С какой-то метрикой погр. сущ. — топ. ср-ва,

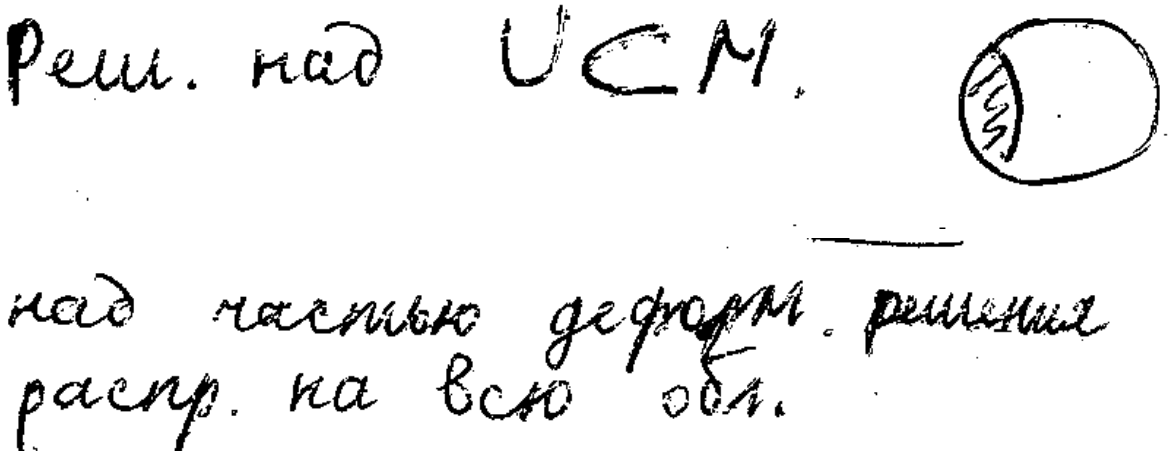
потом деформ. её в любую — получ. влож. !!

Принцип Уитни-Смейла продолж. деформации.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000265

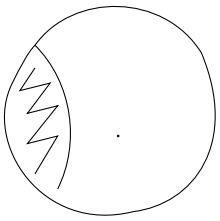
**Сомнительное чтение.** Сокращение в заголовке: продолж. / продолже. Верхняя из двух нижних черт заканчивается остриём справа.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000265

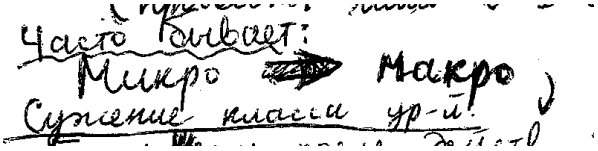
**Рисунок и набранное описание.**

Реш. над $U \subset M$,



над частью деформ. решение распр. на всю обл.

(если игнор. краев. эффект)
Они док. его в ряде случаев.
~~Из корр. и этого принц. можно~~
Микроскопич. выполнимость этих принципов —
— это теор. о неявной ф-и.
(продолж. лишь в 1-й момент).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000265

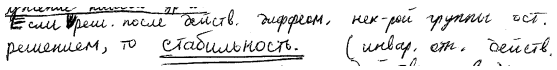
**Рисунок и набранное описание.**

Часто бывает:

Микро ⟹ Макро

Сужение класса ур-й.

Если **[?]** реш. после действ. диффеом. нек-рой группы ост.
решением, то Стабильность.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000265

**Сомнительное чтение.** Отдельный затёртый или зачёркнутый знак перед «реш.» не прочитан. Буква р следующего слова различима справа от него.

(инвар. отн. действ.
группы всех дифф., к-рая там действует в $X$ —
— если это задано)
пример — кас. рассл.
(ур-е переводит в себя)
~~Зад. Плато~~
Пример: зад. Плато

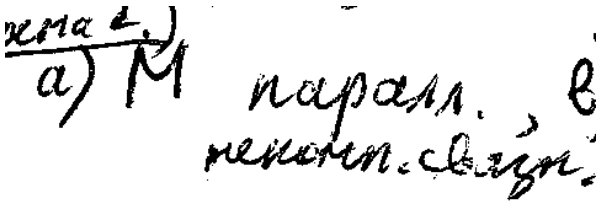
$$R^2 \longrightarrow R^3$$

миним. пленки инвар. отн.
диффеом.

Тогда (в стаб. случае) микро $\Rightarrow$ макро.
Другой принцип.

(Теорема $^2$.)

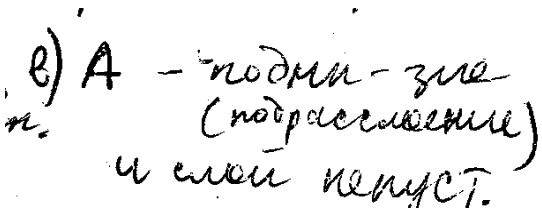
а) $M$ паралл.
некомп. связн.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000265

**Сомнительное чтение.** Сокращение: паралл. / парал. Нижняя строка «некомп. связн.».

в) $A$ — подмн-ие
(подрасслоение)
и слои непуст.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000265

**Сомнительное чтение.** Буквенный знак перед A имеет две петли: в) / b). Порядок условий не определяет его алфавит.

$\Rightarrow$

13-04 с 16-18 вторн.; сем. Арнольда

GELFAND-P000266

[номер в источнике: 22]

c) есть Микро

d) есть стабильность

Тогда ур-е имеет решение.

Она содержит теорию погружений Смейла и т. д.

Некомп.: микро ⇒ макро.

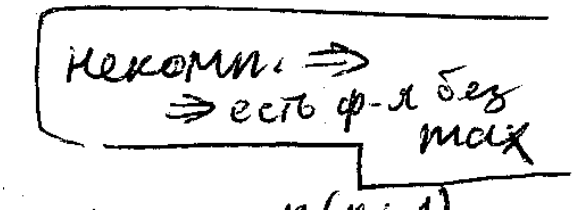



**Рисунок и набранное описание.**

некомп. ⇒

⇒ есть ф-я без

max

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000266

Пример геом. характера

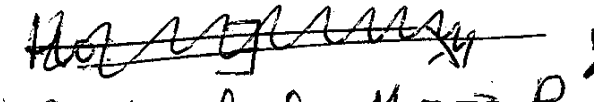
$M^n$ — риманово

$M^n \subset R^s$ лок. в $s = \frac{n(n+1)}{2}$

комп. метр. тензора

нельзя, вообще говоря, влез. в более низкое.

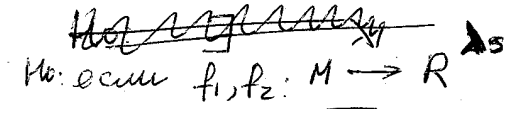
~~Но, [?]~~



**Неразобранный фрагмент.** После «Но,» зачёркнутое продолжение не прочитано; видны петлеобразные и горизонтальные штрихи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000266

Но: если $f_1, f_2 : M \to R^{?s}$.



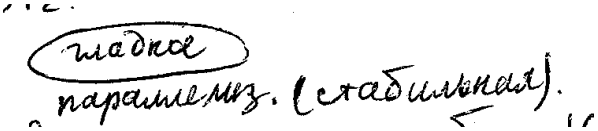
**Сомнительное чтение.** Перед верхним $s$ замаранный знак: $R^s$ с отменённым предшествующим знаком / $R^{2s}$ / $R^{\lambda s}$. Его окончательная форма не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000266

$0 < \lambda < 1$

**Неразобранный фрагмент.** Справа зачёркнутая формула; нижняя петля похожа на $g_0$. Левая часть и знак отношения не прочитаны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000266




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000266

**Рисунок и набранное описание.**

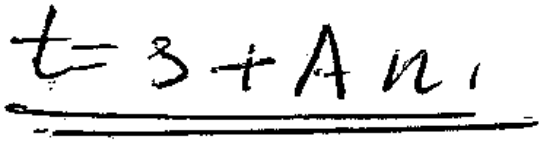
гладкое

параметриз. (стабильная).

они $C^0$-аппроксим. отобр. $\varphi_1, \varphi_2$, что индуц. метрики одинаковы.

(Существенно нет однозн. определенности)
В больших разм. $t \geq s$

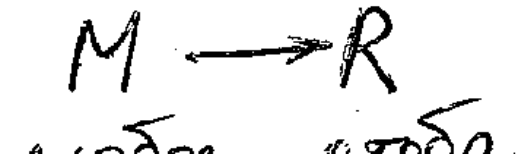
$$\underline{\underline{t = ? + An}}$$




**Сомнительное чтение.** Знак после равенства похож на 3 или рукописную $s$: $t = 3 + An$ / $t = s + An$. Формула подчёркнута дважды.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000266

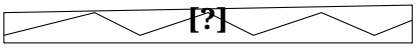
$$M \to R$$

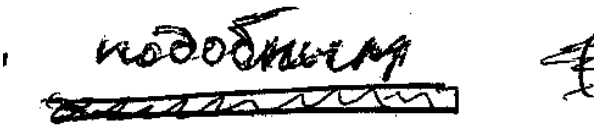



**Сомнительное чтение.** У $R$ не различим показатель. Написано $M \to R$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000266

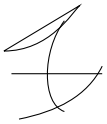
любое отобр. аппрокс. подобным

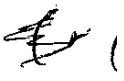



**Неразобранный фрагмент.** Под «подобным» зачёркнутое слово в узкой обводке не прочитано; вариант «изометрическим» не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000266





**Сомнительное чтение.** Отдельный переписанный знак: $f$ / $t$. Порядок наложенных штрихов не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000266

(с индуц. метрикой $\lambda g$)
Всё это следует из теоремы 2.

След. раз: Громов



GELFAND-P000267

25/XI

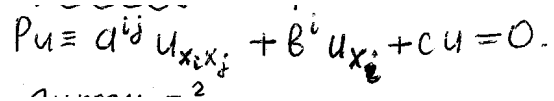
~~I?I~~

**Сомнительное чтение.** Справа от даты густо зачёркнутый знак не прочитан.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000267

Олейник рез. Радкевича по ур-ям

$$Pu \equiv a^{ij} u_{x_i x_j} + b^i u_{x_i} + cu = 0.$$



**Сомнительное чтение.** Последний индекс в $b^i u_{x_i}$ переписан: $i$ / $j$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000267

гипоэлл. — ?

Хёрмандер:

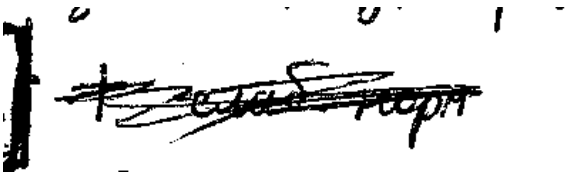
$$\sum_{i=1}^{n} X_i^2 u + X_0 u + cu = f$$

если в $\forall$ точке есть $n$ лин. незав. коммутаторов, то гипоэлл., что

получ. из оц.:

$$\|u\|_\varepsilon \leq C\big[\|u\|_0 + \|Pu\|_0\big]$$

~~+ слаб. норм[?]~~

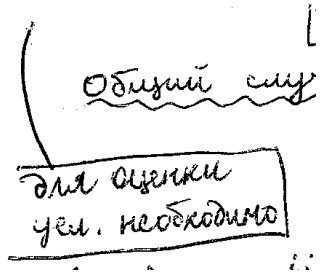


**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое продолжение: + слаб. норм / + слаб. норма. Окончание последнего слова не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000267

$\boxed{\varepsilon > 0}$ (необх. не доказана)

Общий случай: не прибегая к конкр. виду




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000267

**Рисунок и набранное описание.**

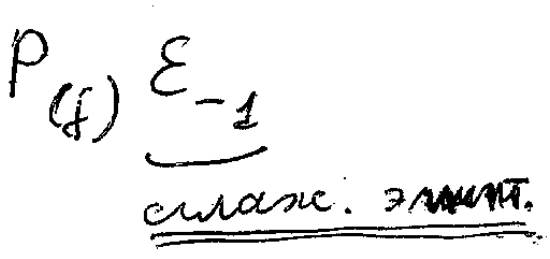
для оценки

усл. необходимо

Радкевич:

$$Lu = a^{ij} u_{x_i x_j} + \delta u$$

$$P^0 = a^{ij} u_{ij}, \qquad P^{(j)} = a^{ij}(x) D_i,$$

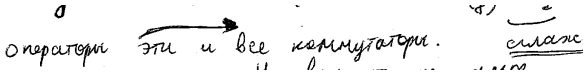



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000267

**Рисунок и набранное описание.**

$P_{(j)}$ $\mathcal{E}_{-1}$

сглаж. эллипт.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000267

**Рисунок и набранное описание.**

Операторы эти и все коммутаторы.

Условие то же самое
($2n$ опер. 1-го пор.)

$$P_{(j)} = \sum_{i,k} \frac{\partial a_{ik}}{\partial x_j} \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_k} (\mathcal{E}_{(-1)})$$

Ранг $n$ — можно выделить эллиптическую систему.
1-й порядок — то же самое
без псевдодифф. опер.

$$P^{(j)} \quad \text{и} \quad P_{(j)}$$

всюду оставляем главн. части
Надо, чтобы можно было получить эллипт. систему.
Формулировки, включ. теор. Хёрмандера пока нет.

GELFAND-P000268

[номер в источнике: 25]

25

Гельфанд: для приложений важно знать: когда любое решение — суммируемая функция?

Каждан

Раб. Дворка: рац. $\zeta$-ф-и $\forall$ алг. мн-зий над кон. полем.

$k$ — поле.
$A = k[x_1, \dots, x_n]/\mathfrak{J}$ — афф. схема

**Сомнительное чтение.** Знак идеала: $\mathfrak{J}$ / $\mathfrak{a}$ / $J$; однозначное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000268

Точки — замкн. точки (max идеалы)

Теор. Гильберта:

$$K = A/I \quad \text{— конечн. расшир. } k.$$

Прост. идеалы — точки. $K \supset k$.

Геом. точка со знач. в $K$: гомоморфизм $A \to K$.

(ему соотв. max идеал)

$$A = \frac{R[x]}{x^2 + 1}$$

2 геом. точки, хотя 1 схемная

$i$ и $-i$

Алгебр. мн-зие — если нет нильпот. элементов

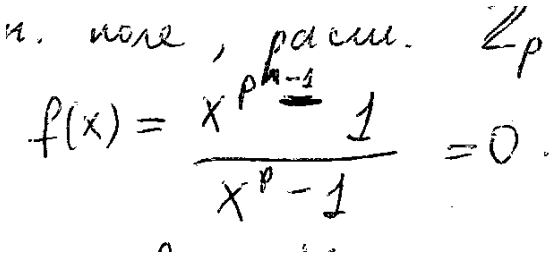
(это отличие от схемы)

[illegible]

**Сомнительное чтение.** Слева перед $F_{p^n}$ густо зачёркнут отдельный неразборчивый знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000268

$F_{p^n}$ — кон. поле, расш. $Z_p$ по ур-ю



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000268

**Сомнительное чтение.** Высотное положение $p$, $n-1$ и роль жирного штриха не установлены. Возможные чтения: $\frac{x^{p^{n-1}}-1}{x^p-1}=0$ / $\frac{x^{p^n-1}-1}{x^p-1}=0$; жирный штрих может быть подчёркиванием либо приподнятым минусом. Здесь сохранено расположение знаков.

$$f(x)=\frac{x^{p^{n-1}}-1}{x^p-1}=0.$$

**Рисунок и набранное описание.**

$K$

$\uparrow$

$k$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000268

Группа автом. $K$ циклична и имеет канонич. обр. — автом. Фробениуса

$$\sigma:\ x\to x^p.$$

$k=Z_p$.



**Сомнительное чтение.** Межстрочная помета над следующей строкой: 3. / §.; чтение и роль знака не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000268

$A$ — алгебр. мн-зие. $\zeta$-ф-я его — ?

Рассм. замкн. точку $A$ — $x=I\subset A$

$A/I$ — конечное поле — расшир. нек-рой степени.

Степень — степень замкнутой точки.

GELFAND-P000269

$$\zeta(t,A)=\prod_{x\in X}\frac{1}{1-t^{\deg x}}$$

($t$ — формальное переменное)

Теорема. (Дворк)

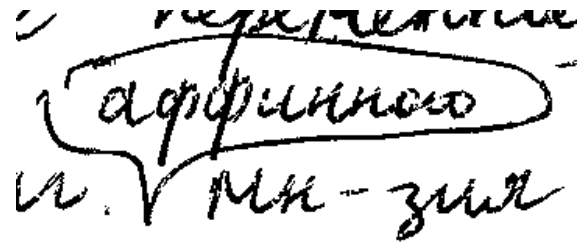



**Рисунок и набранное описание.**

аффинного

$\forall$ алг. мн-зия — это рац. ф-я $t$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000269

(была гипотеза Вейля, для кривых доказана ранее).

Точек обычно бесконечное число.

Если $A$ — кольцо

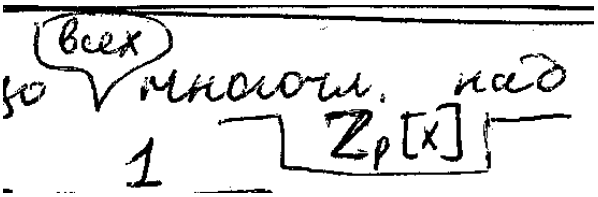



**Рисунок и набранное описание.**

всех

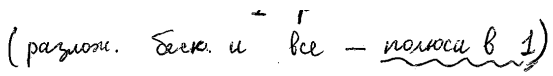
многочл. над $Z_p$, то

$Z_p[x]$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000269

$$\zeta(t) = \frac{1}{1-pt}$$

(разлож. беск. и все — полюса в 1)



**Сомнительное чтение.** «полюса в 1» читается уверенно; область действия слов не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000269

Степень 1 — ровно $p$ штук точек ($x$ — $Z_p$).

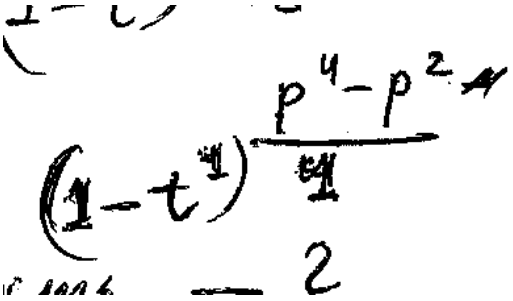
Степень 2 — в $(p^2-p)$ элем.

(чтобы не попад. в учтённые

$\exists 1$ нетрив. автом.

$$\frac{1}{(1-t)^p} \quad \frac{1}{(1-t^2)^{\frac{p^2-p}{2}}} \quad \frac{1}{(1-t^3)^{\frac{p^3-p}{3}}} \quad \dots$$

$$(1-t^4)^{\frac{p^4-p^2}{4}}$$



**Сомнительное чтение.** Отдельная запись $(1-t^4)^{(p^4-p^2)/4}$: исправленные цифры 4, после $p^2$ зачёркнутый неразборчивый знак. Возможное чтение зачёркнутого: $p$? Прежние цифры не восстановлены. Обратной дроби нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000269

Единственность — ?

Идея

Степень подб. по посл. шансу уравн. коэфф. при посл.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000269

**Сомнительное чтение.** «по посл. шансу» / «по посл. шагу»: чтение слова после «посл.» не установлено.

Отсюда $\forall$ можно разложить.

GELFAND-P000270

[номер в источнике: 26]



$$\zeta(t, A) = \sum c_k t^k \qquad c_k \text{ — целые} \qquad (\text{очев.}).$$

Имеет место равенство.

$$\zeta(t, A) = \exp\left(\sum N_e t^e / e\right),$$

где $N_e$ — число геом. точек со знач. в поле с deg $= e$.

(число гомом. $A$ в $F_{p^e}$).

Это общее рав-во.

Но ~~[?]~~ из него сразу не след., что $c_k$ — целые

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово после «Но»: возможно, «сразу»; чтение не установлено.

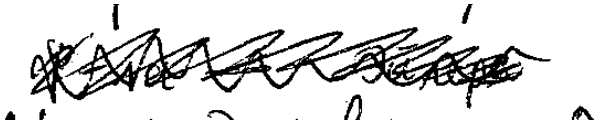
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000270

Посчит. для $Z_p[x]$. $\quad N_e = p^e$.

$$\sum (pt)^e / e = -\ln(1 - pt) \qquad \text{и далее ясно.}$$

Применим при $A = Z$. Будет обычная $\zeta$-ф-я.

~~[? ... ?]~~



**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутая строка не прочитана полностью. Возможно, «Идея ... Дворк» / «... Дворк»; содержание под штриховкой не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000270

Идея док-ва. Ряд $\zeta(t, A)$ от компл. перем. — сх. в круге.

Рассм. его от $p$-адич. перем. Тоже будет сход. для малой нормы.

Мером. $p$-адич. (отнош. голом. $p$-адич.) $\Longrightarrow$

$\Longrightarrow$ автом. рацион. (общая теорема) —

— простая теорема

$$\mathbb{Z}_p \text{ — кольцо} = \{x \in Q_p;\ |x| \le 1\}$$
$$M_p = \{x \in Q_p :\ |x| < 1\} \quad \text{— макс. идеал}$$

$\mathbb{Z}_p/M_p = Z_p$ — поле из $p$ элем.

$$x_n \in Q_p. \qquad \sum_{\text{сход.}} x_n \iff x_n \to 0.$$

Банаховы пр-во — переносится обычн. опр.

Вполне непр. опер.

GELFAND-P000271

Теор. В бан. пр-ве вп. непр. опер. ядерный,

[?]

**Сомнительное чтение.** Зачёркнуто после «ядерный,»: «то» / «по...»; чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000271

и потому сущ. $\det(1 - tA)$

— целая $p$-адич. ф-я от $p$-адич. перем. $t$.

Алгебр. расширения $Q_p$.

~~Замыкание~~

$\Omega$ — алг. пополн. алг. замыкания $Q_p$

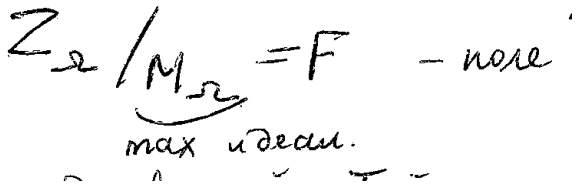



**Рисунок и набранное описание.**

$Z_\Omega / M_\Omega = F$ — поле

max идеал

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000271

Сущ. представителей Тейхмюллера.

У любого элем. $f \in F$ сущ. кан. представитель в $Z_\Omega$.

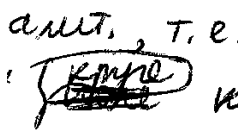
$F^* \longrightarrow Z_\Omega^*$ есть кан. гомоморфизм.

Устройство аналит. ф-й на поле $p$-адич. чисел.

$$f(t) = \sum c_k t^k, \qquad c_k \in \Omega.$$

Целая аналит., т.е. $c_k$ дост. быстро $\to 0$.

Тогда в $\forall$ круге [?] конечного радиуса конечн. число нулей.




**Сомнительное чтение.** «круге» вписано над зачёркнутым словом и обведено контуром с нижним остриём. Первоначальное слово не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000271

(Ед. круг в поле $Q_p$ не компактен)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000271

**Сомнительное чтение.** Написано $Q_p$ и «не компактен»; смысл обозначения поля и слова «круг» здесь не установлен.

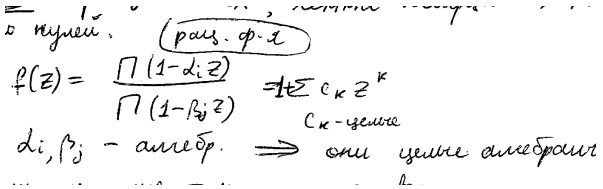
(Шнирельман)

Док-во: принцип max, лемма Шварца $\Rightarrow$ конечн. число нулей.

$$f(z) = \frac{\prod(1-\alpha_i z)}{\prod(1-\beta_j z)} = 1 + \sum c_k z^k$$

$c_k$ — целые

$\alpha_i, \beta_j$ — алгебр. $\Longrightarrow$ они целые алгебраич.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000271

**Рисунок и набранное описание.**

рац. ф-я

Если не целые, то получ. противоречие с нормами

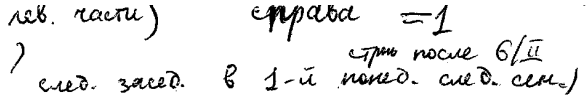
$$|\,|<1 \quad \text{(в лев. части)} \qquad \text{справа } =1$$

(Это пример)

стр[?] после $6/\overline{\text{II}}$

след. засед. в 1-й

понед. след. сем.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000271

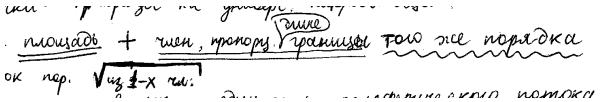
**Сомнительное чтение.** Над «понед.»: «строго» / «стр.» перед «после 6/II»; полное слово или сокращение не установлено.

GELFAND-P000272

$10/\overline{\text{II}} - 1969$ **г.**

Маргулис. Целые точки в круге на плоскости Лобачевского.

Цел. точки — прообразы на универс. накрывающей.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000272

**Рисунок и набранное описание.**

Получ. площадь +

длине

член, пропорц. границы того же порядка

Остаток пор. $\sqrt{\text{из 1-х чл.}}$

Используется вполне эргодичность орисферического потока.

Есть работы Линника: сколько точек на сфере.

Что будет?

1. Каждан. 2. Маргулис. 3. Кириллов.

Гельфанд:

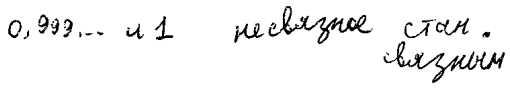
3-адич. числа (для школьников)

121 101

Беск. число знаков налево, а не направо.

Правила и топ. ввод. аналогично.

Обычн. числа хуже из-за склейки

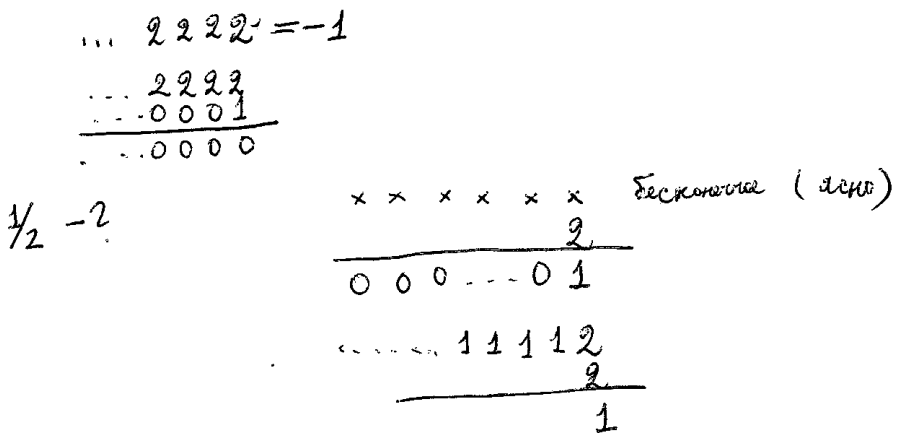



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000272

**Рисунок и набранное описание.**

0,999 . . . и 1 несвязное стан.

связным




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000272

**Рисунок и набранное описание.**

$$\ldots 2222 = -1$$

$$\begin{array}{r} \ldots 2222 \\ \ldots 0001 \\ \hline \ldots 0000 \end{array}$$

$\frac{1}{2}$ — ?

$$\begin{array}{rrrrrrr} \times & \times & \times & \times & \times & \times & \text{бесконечна (ясно)} \\ & & & & & 2 & \\ \hline 0 & 0 & 0 & \ldots & 0 & 1 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \ldots 11112 \\ 2 \\ \hline 1 \end{array}$$

10-адич. — нет деления (нет $1/5$)

GELFAND-P000273

$31/\overline{\text{III}}$ Доклад Блехера. о спектр. ф-и.

Acta Math. 121

$N = 3 - 4$, 1968 г. (Л. Хёрмандер)

$$(Pu, u) \geq c(u, u),$$

$$\hat{p} = \int \lambda \, dE_\lambda, \qquad e(x, y, \lambda) \in C^\infty(\Omega \times \Omega)$$

— спектральная функция оператора.

Асимптотика по $\lambda$ — ?

Теорема.

$$\left|\lambda^{-n/m}e(x,x,\lambda)-(2\pi)^{-n}\int_{p^0(x,\xi)<1}d\xi\right|=O(\lambda^{-1/m})$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000273

**Сомнительное чтение.** Второй аргумент: окончательное $x$ поверх $y$ / прежнего $x$; первоначальная буква не установлена.

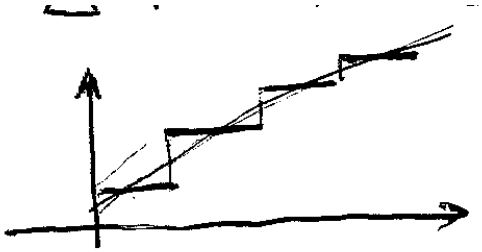
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000273

**Сомнительное чтение.** Исправленный знак перед $O$: $=$ / $\leq$; чтение не установлено.

Вне диагонали 0.

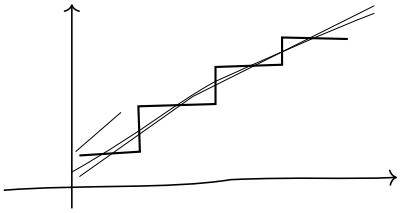
Пример Авакумовича.

$\Delta$ на $S^n \subset R^{n+1}$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000273

**Сомнительное чтение.** Оси со стрелками вверх и вправо, четыре горизонтальные ступени и три подъёма. Наклонные штрихи показаны без приписанных формул; их число как отдельных сравнительных линий и назначение не установлены. Подписей осей нет.



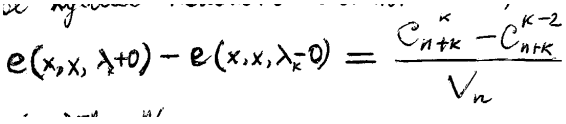
$\lambda$ большой кратности.

величина скачка как раз такого порядка.

Большие кратности из-за инвар. сферы при вращениях.

Самое худшее полож. с асимптотикой, если **кратный спектр.**

$$e(x,x,\lambda_k+0)-e(x,x,\lambda_k-0)=\frac{C^k_{n+k}-C^{k-2}_{n+k}}{V_n}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000273

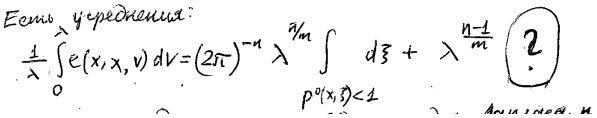
**Сомнительное чтение.** В обоих нижних индексах написано $n+k$, во втором верхнем $k-2$: $C^k_{n+k}-C^{k-2}_{n+k}$.

$$\frac{(2\pi)^{-n}}{V_n}\lambda^{n/2}$$

Скачок $\sim\lambda^{(n-1)/2}$ и $C\lambda^{(n-1)/2}$ написать невозможно.

Есть усреднения:

$$\frac{1}{\lambda}\int_0^{\lambda} e(x,x,\nu)\,d\nu = (2\pi)^{-n}\lambda^{n/m}\int_{p^0(x,\xi)<1} d\xi + \lambda^{(n-1)/m} \quad (?)$$



**Сомнительное чтение.** Главный коэффициент написан $(2\pi)^{-n}$; после второго степенного члена обведён знак вопроса.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000273

Это не сделано. Сделано для Лапласа на квадрате.

GELFAND-P000274

[номер в источнике: 38]

См. Дикий УМН, 1957 о следах.

и раньше в 1954 г. Гельфанд.

38

Есть 2 задачи.

1) получить след. члены асимптотики.

2) получить **формальное асимпт. разл.** (тонкая задача).

$$A = \hat{P}^{1/m} \quad \text{— псевдодифф. оператор.}$$

$$A = a_1 + a_0 + a_{-1} + \cdots$$

$$a_1 = p^{1/m}(x,\xi).$$

Достаточно всё делать для оператора $A$. (пс.-дифф., 1-го пор.)

$$G(t) = \int e^{it\lambda}\,dE_\lambda = \exp(itA).$$

$E_\lambda$ — спектр. разл. $A$: $A = \int \lambda\,dE_\lambda$.

$$(D + A)G(t) = 0, \qquad \text{где} \quad D = i\frac{\partial}{\partial t}$$

$$G(0) = I$$

Получается гиперб. задача и потому решается.

Обобщ. принцип Гюйгенса: особенности распр. с конечной скоростью.

$$G(t)u = \iint e^{i\varphi(x,t,y,\xi)}q(x,t,y,\xi)u(y)\,dy\,d\xi + Ku;$$

$\varphi(x,t,y,\xi) = \psi(x,y,\xi) - ta_1(y,\xi).$

$$q \sim q_0 + q_1 + \cdots$$

Только это важно для асимптотики.

Нам нужны малые $t$. ($|t| < \varepsilon$).

$$\psi(x, y, \xi) = (x - y, \xi) + O(|x - y|^2 |\xi|).$$

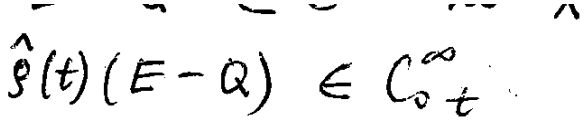
Дальше можно сослаться на тауберову теорему Марченко.

$E(x, y, t)$ — ядро $G(t)$

$Q(x, y, t)$ — приближ. ядро (регуляриз.)

$$E - Q \in C^\infty \quad \text{по } x \text{ и } y \text{ при } |t| < \varepsilon$$

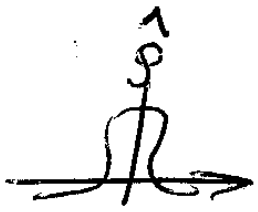
$$\hat{\varrho}(t)(E - Q) \in C^\infty_{0t}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000274

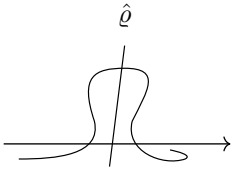
**Сомнительное чтение.** Знаки $0$ и $t$ находятся внизу справа от $C^\infty$; $t$ вынесено ниже и правее $0$. Строгая иерархия индексов не установлена.

срежем



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000274

**Сомнительное чтение.** Горизонтальная ось со стрелкой вправо, вертикальный штрих с $\hat{\varrho}$, округлый выступ и нижние хвосты. Принадлежат ли нижние штрихи графику или являются росчерками, не установлено. Подписей $\pm\varepsilon$ нет.



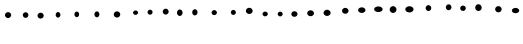

GELFAND-P000275

$$\int \varrho(\lambda - \mu)\, de(x, y, \mu) - \int e^{i\psi(x,y,\xi)} R(x, \lambda - a_1(y, \xi), y, \xi)\, d\xi$$

$$R(x, \lambda, y, \xi) = F^{-1}_{t \to \lambda}\big(q(x, t, y, \xi)\hat{\varrho}(t)\big)$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000275

**Рисунок и набранное описание.**



GELFAND-P000276

$14/\overline{\text{IV}} - 69$ г.

**Сомнительное чтение.** Перед датой зачёркнут неразборчивый короткий знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000276

И. М. Гельфанд.

О раб. Yik-Hoi Au-Yeung (Proceed. of Amer. M. S. февраль 1969)

Если две квадр. формы одновр. не обр. в $0$, то их можно одновр. привести [Зачёркнуто: к норм. виду / к диагон. виду.]

**Сомнительное чтение.** Среднее слово зачёркнутой фразы не установлено: «к норм. виду» / «к нормал. виду» / «к диагон. виду».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000276

к сумме квадратов.

(Грег / Греч / Грэл «Лин. алгебра»)

**Сомнительное чтение.** Последние буквы фамилии не установлены: Грег / Греч / Грэл.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000276

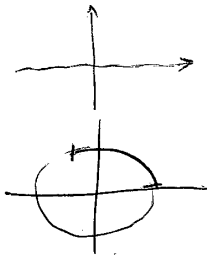
$\xi^* A\xi, \qquad \xi^* B\xi$ — соотв. квадр. формы

пара чисел — вектор плоскости.

[Надстрочно: Нормируем.]

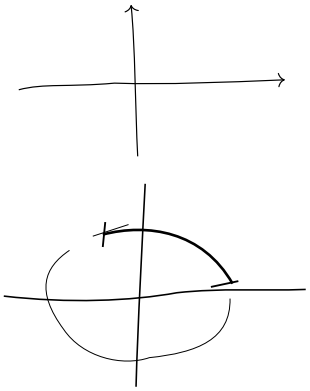
Если $\forall \xi$ это $\neq 0$, то пробегает не более полуокр.

После этого повернём и одна будет полож. опред.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000276

**Сомнительное чтение.** Верхние оси имеют стрелки вверх и вправо. Внизу — оси без стрелок и незамкнутая почти круговая линия, более толстая справа сверху. У концов толстой дуги короткие штрихи; их роль как стрелок или отметок границ не установлена. Подписей нет.



[Зачёркнуто: в $R$ / в $R^3$.]

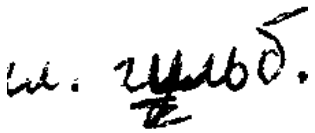
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000276

**Сомнительное чтение.** Возможный верхний индекс у $R$ перекрыт штриховкой; цифра $3$ не установлена.

Дэвис (Торонто)

Davis, Acta Sci. Math. (1968)

$H$ — компл. гильб.



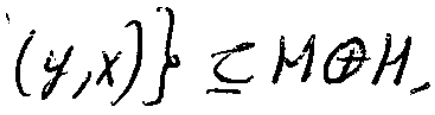
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000276

**Сомнительное чтение.** Под началом «гильб.» маленькая исправительная группа, похожая на «и»; назначение не установлено.

$y^*x$ — скал. произведение, $(x, y) \in H \oplus H$.

$$A : H \to H, \qquad \underset{y=Ax}{(y,x)} \quad \text{— график}$$

Более общ. опред. — отношение — мн-во $\alpha = \{(y,x)\} \subseteq H \oplus H$.



**Сомнительное чтение.** Первая буква после $\subseteq$: $H$ / $M$; последняя $H$ читается ясно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000276

$1^\circ$

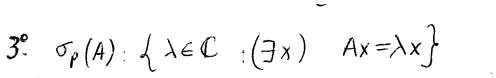
$$\|A\| \le a \quad \Rightarrow \quad \left\{ \frac{\|Ax\|^2}{\|x\|^2} : x \neq 0 \right\} \subseteq [0, a^2]$$

2°. Обл. значений формы.

$$w(A) = \left\{ \frac{x^* Ax}{\|x\|^2} : x \neq 0 \right\}.$$

3°.

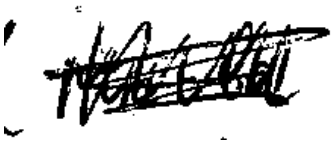
$$\sigma_p(A) : \{\lambda \in C : (\exists x) \quad Ax = \lambda x\}$$



**Сомнительное чтение.** При $\exists x$ условие $x \neq 0$ не написано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000276

([Зачёркнуто: Numerical?] Числовые мн-ва оператора)



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово: Numerical?; часть букв скрыта.

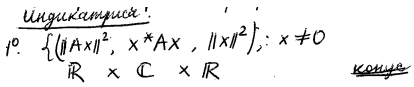
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000276

Универс. информ. об операторе.
Индикатриса.

4°.

$$\{(\|Ax\|^2,\ x^* Ax,\ \|x\|^2) : x \neq 0$$

$$R \times C \times R$$



**Сомнительное чтение.** После $x \neq 0$ видимая закрывающая фигурная скобка отсутствует.

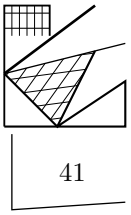
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000276

конус

GELFAND-P000277

[номер в источнике: 41]

**Рисунок и набранное описание.**

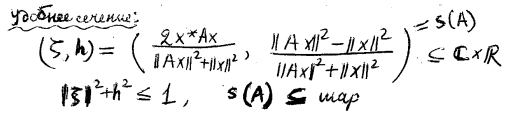



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000277

Удобное сечение:

$$(\xi, h) = \left( \frac{2x^* Ax}{\|Ax\|^2 + \|x\|^2}, \frac{\|Ax\|^2 - \|x\|^2}{\|Ax\|^2 + \|x\|^2} \right)^{=s(A)} \subseteq \mathbb{C} \times \mathbb{R}$$

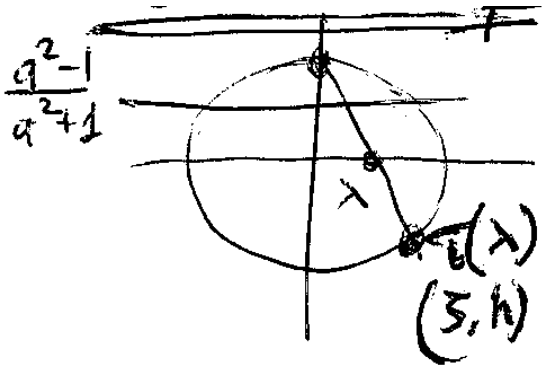
$$\|\xi\|^2 + h^2 \le 1, \qquad s(A) \subseteq \text{шар}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000277

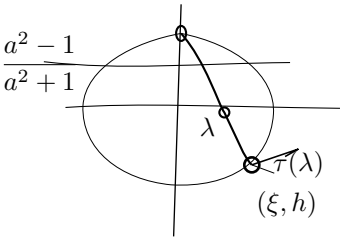
**Сомнительное чтение.** Над правой скобкой приписано $= s(A)$; на основной строке $\subseteq \mathbb{C} \times \mathbb{R}$. Фигурных скобок и квантора по $x$ нет.

Соб. вектор — когда принадл. сфере.
соб. знач. — стереогр. проекция



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000277

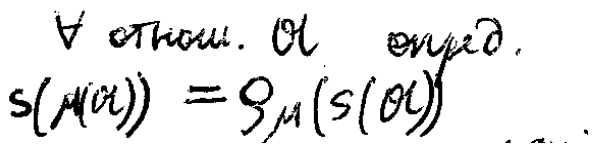
**Сомнительное чтение.** Окружность, вертикальная прямая, две горизонтальные линии и наклонный штрих с тремя отмеченными точками. Подписи $\frac{a^2-1}{a^2+1}$, $\lambda$, $\tau(\lambda)$, $(\xi, h)$. Короткие штрихи у нижней правой точки показаны без установленного направления стрелки; точные границы плотной штриховки точек не установлены.




Норма — если не вых. выше линии $\frac{a^2-1}{a^2+1}$, то $a$ — норма.

Т. 1. Пусть $\mu(\lambda) = \frac{a\lambda+b}{c\lambda+d}$. $ad - bc \neq 0$.
$\forall$ отнош. $\alpha$ опред. $\mu(\alpha)$,

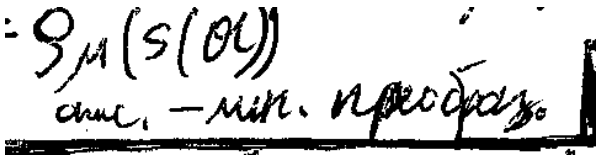
$$s(\mu(\alpha)) = \varrho_\mu(s(\alpha))$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000277

**Сомнительное чтение.** Знак перед индексом $\mu$: $\rho_\mu$ / $g_\mu$ / $\varrho_\mu$. Верхняя петля замкнута, внизу загнутый хвост; буквенное обозначение не установлено.

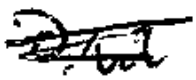
[Под обозначением преобразования:]
дроб.? / анал.?-лин. преобр.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000277

**Сомнительное чтение.** Первое сокращение не установлено: «дроб.» / «анал.».

[Зачёркнуто: **[?]**]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000277

**Сомнительное чтение.** Короткое зачёркнутое слово перед «Если»: Для?; чтение не установлено.

Если $A$ — опер., то как обычно
(если сущ. $\mu(A) = (aA + b)(cA + d)^{-1}$).

$$(y, x) \in \alpha \iff (ay + bx, cy + dx) \in \mu(\alpha).$$

опред.:

$$X \text{ — спектр. мн-во } A \iff$$

( **[Зачёркнутый неразборчивый знак]** $\forall$ рац. ф-и $f$: $f(X) \subseteq D \Rightarrow \|f(A)\| \leq 1$. )

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000277

**Сомнительное чтение.** После открывающей скобки перед $\forall$ густо зачёркнут отдельный знак; он не прочитан.

$$D = \{\lambda : |\lambda| \leq 1\}.$$

Т. 2 описание спектр. множеств
при условии, что $\underset{\text{(на сф.)}}{\tau(X)}$ — сегмент (сферич.).

$$\boxed{X \text{ — спектральное}} \iff s(A) \subseteq \text{konv}(\tau(X)).$$

GELFAND-P000278

В. Бухштабер.

$$T^n = \underbrace{S^1 \times \ldots \times S^1}_{n}.$$

Теор. Сущ. конечн. число гладк. мн-зий гомотоп. типа тор.
(с точн. до диффеом.)
Для односв. доказано: всё опр. классами Понтрягина.

и гом. типом
(с точн. до кон. числа возм.)

Милнор: для сфер (кроме $4$ и $3$)
неизв.

Новиков: Для односв. мн-зий: их опред. гомот. тип и характ. классы касат. пучка — тогда ост. конечн. число возможностей.

$M^n$ — мн-зие.

Смейл:

Пусть $\partial W^{n+1} = M_1^n \cup M_2^n$

$M_1^n \subset W^{n+1}$ — деформ. ретракт

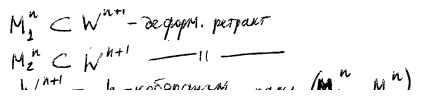


**Рисунок и набранное описание.**

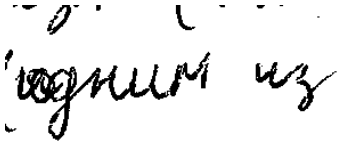
$M_2^n \subset W^{n+1}$ ——————||——————

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000278

Тогда $W^{n+1}$ — $h$-кобордизм пары $(M_1^n, M_2^n)$.

Теор. Смейла.

$h$-кобордизм (плёнка) полностью (с точн. до дифф.) опред. краем (одним из $M_i^n$) и инвар.



**Сомнительное чтение.** Начало окончательного слова «одним» переписано поверх неразборчивого нижнего написания.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000278

$$\alpha \in \underset{\text{(гр. Уайтхеда)}}{\mathrm{Wh}}(\pi_1(M_1^n)).$$

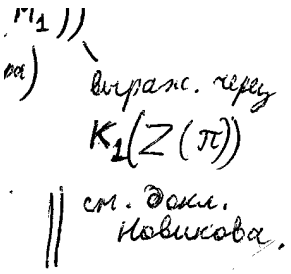


**Рисунок и набранное описание.**

выраж. через

$K_1(Z(\pi))$

|| см. докл.

Новикова.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000278

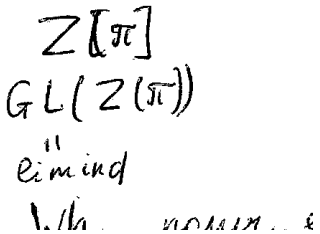


**Рисунок и набранное описание.**

$Z[\pi]$

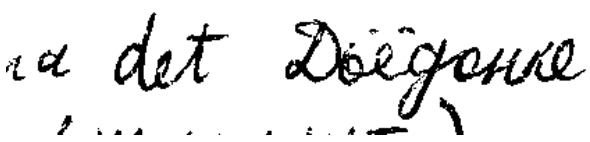
$GL(Z(\pi))$

|| lim ind

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000278

группа det Дьёдоне / Дьёдонне $K_1(Z(\pi))$.

**Сомнительное чтение.** В фамилии не установлено число средних одинаковых штрихов: Дьёдоне / Дьёдонне.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000278

(некоммут.)

(фактор по коммутанту).

Wh получ., если её дофакторизовать.

Элемент $\alpha$ получ. через ф-ю Смейла (nice-function).

В случае Смейла-Новикова [зачёркнуто: это?] $h$ кобордизмы $\Longleftrightarrow$ диффеом., а коборд. уже гомот. [зачёркнутый неразборчивый знак] понятие. (Там $W^{n+1} = M_1^n \times I$)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000278

**Сомнительное чтение.** Между «Смейла-Новикова» и «$h$ кобордизмы» зачёркнуто короткое слово: это?; чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000278

**Сомнительное чтение.** Между «гомот.» и «понятие» зачёркнут отдельный знак или начало слова; чтение не установлено.

GELFAND-P000279

[номер в источнике: 42]

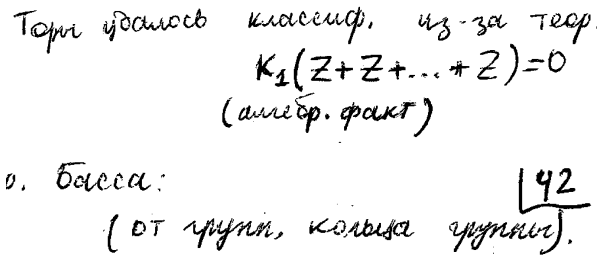
42

Торы удалось классиф. из-за теор. Басса:

$$K_1(Z + Z + \ldots + Z) = 0.$$

(от групп. кольца группы).

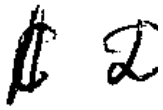
(алгебр. факт)




**Сомнительное чтение.** Написано $K_1$, обычные плюсы и $= 0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000279

Для $Z$ очевидно.



**Сомнительное чтение.** Слева перед «Для $Z$» узкая петлеобразная помета со штрихом; чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000279

Матр. из полиномов ~~det~~ обратимость $\Longleftrightarrow$ det $= \pm 1$.

**Сомнительное чтение.** Зачёркнуто $det$ и знак после него: $det =$ / $det \neq$; знак не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000279

(см. книжку Артина «Геометрич. алгебра» — там есть det Дьедонне́).

Опр. Уайтхеда $1$ — если прив. элем. преобр. к $1$

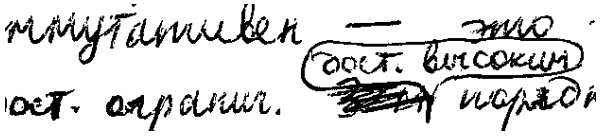
(и увелич. порядка)

Фактор коммутативен — это замеч. теорема! (Уайтхед).

Басс — дост. огранич.

дост. высоким

~~[?]~~ порядком.



**Сомнительное чтение.** Под обведённым «дост. высоким» зачёркнуто неразборчивое слово.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000279

$$M^n \overset{\nu_n}{\subset} R^N$$

$\nu_n$ — норм. пучок

**Сомнительное чтение.** Начальная буква: $\nu_n$ / $V_n$; первый нижний индекс $n$, ниже используется $M$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000279

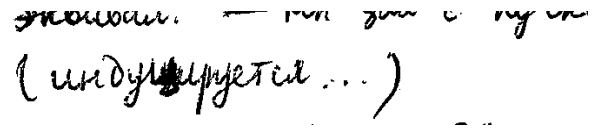
(стабильный) (не завис. от

влож., как — касат.

пучок)

Эквивал. — мн-зий с пучком.

(индуцируется...)



**Сомнительное чтение.** В слове «индуцируется» средние буквы переписаны густыми штрихами; нижнее написание не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000279

Посчитаем для тора.

Из теор. Адамса о $J$-функт.

сфер.

для $M^n \sim T^n$ всё полностью опред. классами Понтрягина $M^n$.

Классы Понтр. — беск. значный инвар.

Новиков: для торов кл. Понтрягина гом. инвариант.

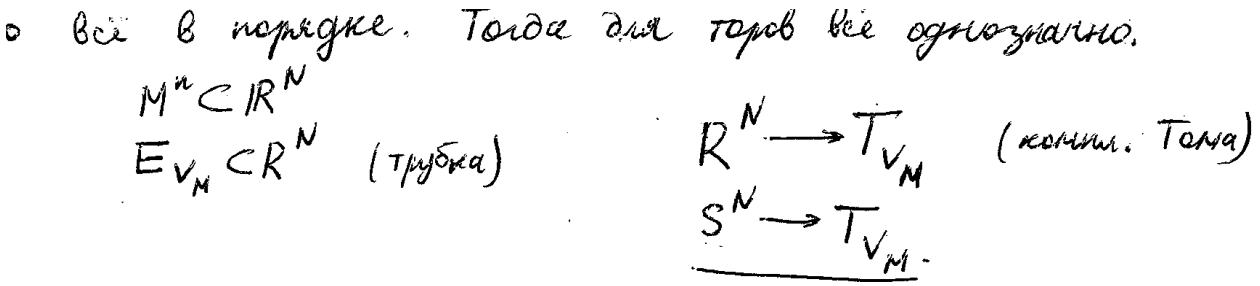
Там $\nu_M = 0$.

Но: на $S^2 \times S^4$ беск. число гладк. структур.

Опять для торов всё удаётся, т.к. он параллелиз. и $\nu_M = 0$.

$$\{M_1^n\} \qquad f : M_1^n \longrightarrow M_2^n, \quad f^* \nu_{M_2} = \nu_{M_1}.$$

Сколько таких классов? Если здесь конечн. число, то всё в порядке. Тогда для торов всё однозначно.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000279

**Рисунок и набранное описание.**

$M^n \subset R^N$

$R^N \longrightarrow T_{\nu_M}$ (компл. Тома)

$E_{\nu_M} \subset R^N$ (трубка)

$S^N \longrightarrow T_{\nu_M}$.

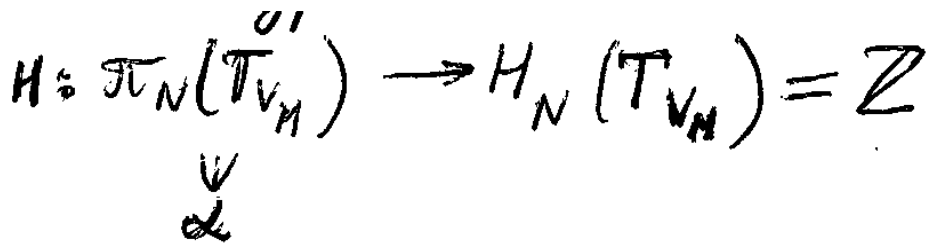
GELFAND-P000280

Получ. элем. $\pi_N(T_{\nu_{M_1}})$.

Пр-во $T_{\nu_M}$ не зависит от мн-зия (!) — все они гом. эквив., т.к. на базе гом. эквив.

Получаем элемент $\pi_N(T_{\nu_M})$.

Надо рассм. гом. Гуревича.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000280

**Рисунок и набранное описание.**

$H : \quad \pi_N(T_{\nu_M}) \longrightarrow H_N(T_{\nu_M}) = Z$

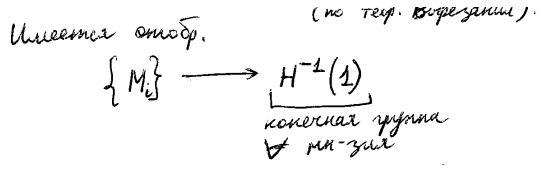
$\downarrow \alpha$

Если $\alpha$ так реализуется, то $H(\alpha) \longrightarrow +1$.
(на внутр. трубки оно тождественно).
(по теор. Вырезания).
Имеется отобр.

$$\{M_i\} \longrightarrow H^{-1}(1)$$

конечная группа

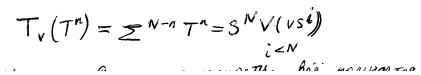
$\forall$ мн-зий




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000280

**Сомнительное чтение.** Под прямоугольной скобкой именно «конечная группа $\forall$ мн-зий».

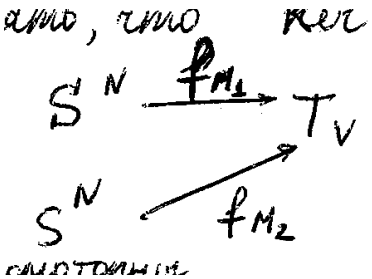
$$T_\nu(T^n) = \Sigma^{N-n} T^n = S^N \vee \left(\vee_{i<N} S^i\right).$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000280

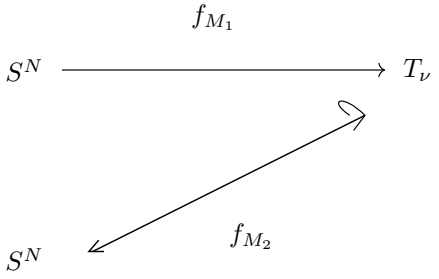
**Сомнительное чтение.** В строке написаны равенства; под последней частью $i < N$. После $T^n$ дополнительный знак не виден.

Из теор. Серра о конечности всё получается.
Ост. показать, что Ker конечн.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000280

**Сомнительное чтение.** Горизонтальная стрелка $f_{M_1}$ направлена вправо. У концов наклонного штриха $f_{M_2}$ утолщения; наличие второго наконечника не установлено.




Пусть гомотопны.

$$\partial W^{n+1} = M_1^n \cup M_2^n$$

и сущ. ретракции и с пучками

Всё в порядке.

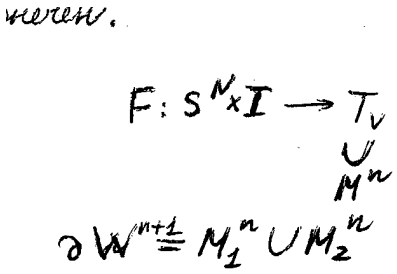
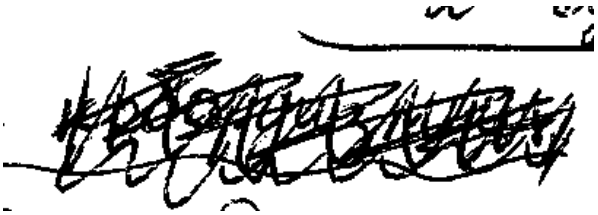


**Рисунок и набранное описание.**

$$F : S^N \times I \longrightarrow T_\nu \cup M^n$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000280

Надо классиф. ~~[?]~~ плёнки, к-рые деф. ретрагир.



**Сомнительное чтение.** Длинное многократно зачёркнутое слово: кобордизмы? Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000280

Класс конечн. индекса, для к-рых сущ. плёнка.

Всё равно, что сказ., что $i : M_1 \subset W$ индуц. изом. всех гомот. групп.

Теория препятствий для перестройки плёнки.

GELFAND-P000281

[номер в источнике: 43]

21/IV Кириллов. Теорема Бореля-Вейля. (в новом виде).

43

$G \supset K$ $K$ — комп. подгр. (max).

Предполагается ранг $G =$ ранг $K$ (разм. макс. тора).

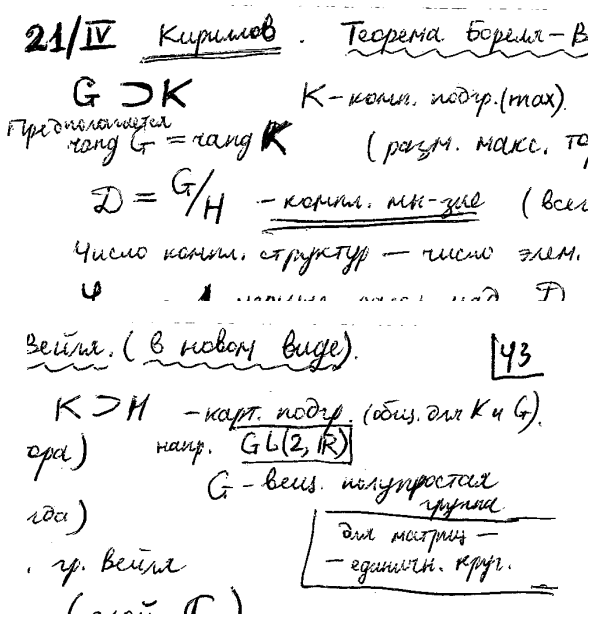
$K \supset H$ — карт. подгр. (общ. для $K$ и $G$).

напр. $GL(2,R)$

$G$ — вещ. полупростая группа.

для матриц —

— единичн. круг.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000281

**Сомнительное чтение.** Написано $GL(2,R)$, ниже $G$ названо вещественной полупростой группой. Пример выделен рамкой, открытой слева; правая заметка о матрицах — рамкой, открытой справа.

$D = G/H$ — компл. мн-зие (всегда)

Число компл. структур — число элем. гр. Вейля.

$\mathcal{L}_\lambda$ — 1-мерные рассл. над $D$ (слой $\mathbb{C}$)

$$\mathcal{L}_\lambda \xrightarrow{\mathbb{C}} D$$

1-мерн. предст. — хар. карт. подгруппы

$A_0^i(\mathcal{L}_\lambda)$ — гладкие $(0,i)$-формы со знач. в $\mathcal{L}_\lambda$.

(и с комп. носителем)

$$\bar\partial : A_0^i \longrightarrow A_0^{i+1}$$

$$\Box = \bar\partial\bar\partial^* + \bar\partial^*\bar\partial.$$

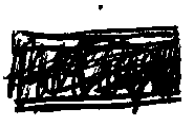
(Лапласа-Бельтрами)

Пр-во $L^2$-когомологий. (с коэфф. в пучке)

Одномерн. рассл.
зад. характером гр. $H$!
(принцип двойств.
Фробениуса)

$G$ — компактна $\Rightarrow$ это теорема Бореля-Вейля.

На $D$ инв. мера $\Rightarrow$ есть [?] гильб. пр-во $L^2$. (пополнение гладких)



**Сомнительное чтение.** Перед «гильб. пр-во $L^2$» густо зачёркнутая запись в прямоугольнике; чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000281

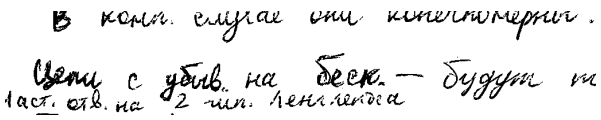
$\bar\partial$ на плотном мн-ве.

$$\operatorname{Ker}\Box = \mathcal{H}^i(\mathcal{L}_\lambda)$$

— $i$-мерные $L^2$-когомологии.

В комп. случае они конечномерны. В общ. случае нет.

Если с убыв. на беск. — будут те же когомологии.



**Сомнительное чтение.** Начало «Если» переписано густыми штрихами; прежние буквы не установлены.

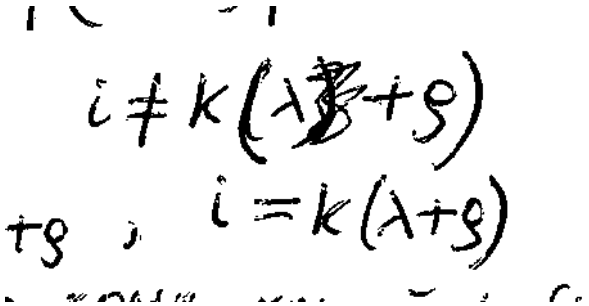
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000281

Част. отв. на 2 гип. Ленглендса

Теорема 1. $\lambda$ — вес, $|(\lambda,\alpha)| > b$ $\forall$ простого корня $\alpha$.
дост. невырожд.

Тогда

$$\mathcal{H}^i(\mathcal{L}_\lambda) = \begin{cases} 0, & i \neq k(\lambda + \rho), \\ \pi_{\lambda+\rho}, & i = k(\lambda+\rho). \end{cases}$$

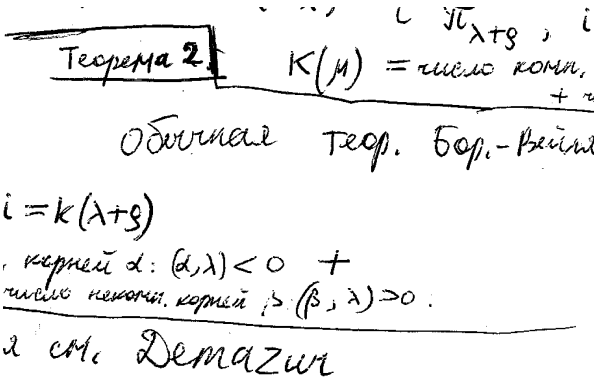


**Сомнительное чтение.** Сразу после $\lambda$ в первой строке зачёркнут петлеобразный знак: $\rho$ / $\beta$. Чтение не установлено; после зачёркивания — $k(\lambda+\rho)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000281

Теорема 2.

$K(\mu) =$ число комп. корней $\alpha : (\alpha, \lambda) < 0 \quad +$
$+$ число некомп. корней $\beta : (\beta, \lambda) > 0.$




**Сомнительное чтение.** В теореме 2 слева $K(\mu)$, в обеих парах справа $\lambda$; в теореме 1 — строчное $k$. На переносе два плюса. Теорема 2 выделена угловой чертой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000281

Обычная теор. Бор.-Вейля см. Demazur

GELFAND-P000282

**Сомнительное чтение.** Слева над фамилией два маленьких перечёркнутых петлеобразных знака. Возможное чтение: В.; не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000282

Бухштабер.

Мн-зия гомот. типа тор разбиваются $h$-кобордизмами на конечное число классов

Задача: показ., что в $\forall$ классе конечн. число

Дальше простейшие плёнки классифицируются путём перестроек Морса.

**Сомнительное чтение.** Внизу справа изогнутый вертикальный штрих и отдельная короткая помета над ним: ) / 1. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000282

GELFAND-P000283

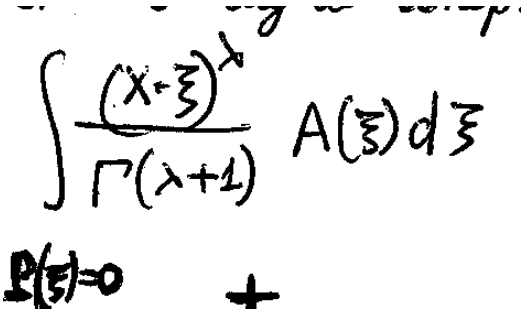
**15.9.69г.**

Б. Вайнберг о рез. Хёрмандера. (см. сем. Вишика). про особенности фунд. реш.
Общее реш. однор. ур-я: (однор. многочлен)

$$\int_{P(\xi)=0} f[(x,\xi)]A(\xi)\,d\xi \qquad \text{(Боровиков)}$$

$f, A$ — произв. функции.
Особенности в случае однор. описаны Боровиковым.
Например:

$$\int_{P(\xi)=0} \frac{(x\cdot\xi)^\lambda}{\Gamma(\lambda+1)} A(\xi)\,d\xi$$




**Сомнительное чтение.** Между $x$ и $\xi$ короткий пересечённый штрих: точка / плюс / запятая. Скобки и верхний индекс $\lambda$ видны; вариант с точкой не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000283

— предл. Боровикова.

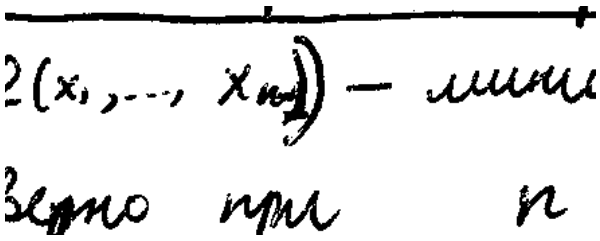
$$\boxed{R_0^+ \text{ (станд. фунд. реш.)}}$$

Грушин:

$$\sum_j \int \frac{\alpha_j(\xi)e^{i(x,\xi)}}{P(\xi)\pm i0}\,d\xi$$

$\alpha_j$ — разл. ед. на сфере.
Решена проблема Бернштейна.

$$\left\{\begin{array}{c} z=f(x_1,\dots,x_{n-1}) \text{ — миним. пов.} \\ (x\text{-любые}) \implies \text{она плоск.} \end{array}\right\}$$




**Сомнительное чтение.** Последний индекс переменной: $n-1$ / $n+1$; короткие штрихи сливаются. Чтение не установлено.

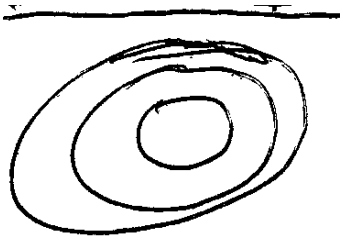
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000283

верно при $n \le 8$; при $n \ge 9$ неверно.

Де Джиорджи, Саймонс и Бомбьери.

Каздан и Бернштейн.

Сходимость спектра при расширении областей.



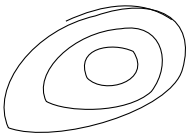


**Рисунок и набранное описание.**

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000283

$A$ — самосопр. опер. на мн-зии $X$.

$\Lambda \subset R$.

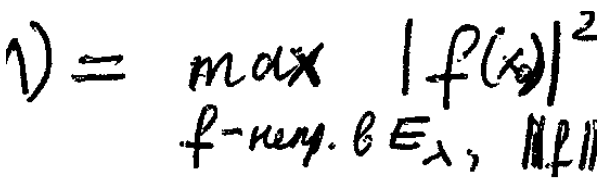
[Под $\Lambda$:] отрезок.

В $E_\Lambda$ плотны содержащиеся там непрерывные ф-и.

(требуется) — так для эл. опер.

$x_0 \longrightarrow$ мера Планшереля на спектре $A$.

$$M_{x_0}(\Lambda) = \max_{\substack{f\text{-непр. в } E_\Lambda,\ \|f\|=1 \\ \text{(по всему } X\text{)}}} |f(x_0)|^2.$$



**Сомнительное чтение.** Под max: $E_\lambda$; возможно, $E_\Lambda$. Выше обозначения $E_\Lambda$ и $M_{x_0}(\Lambda)$; регистр не унифицирован.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000283

[Справа:] Это мера (быть может, беск.)

GELFAND-P000284

[номер в источнике: 53]

$K_\Lambda(x, y)$ — ядро $E_\Lambda$.

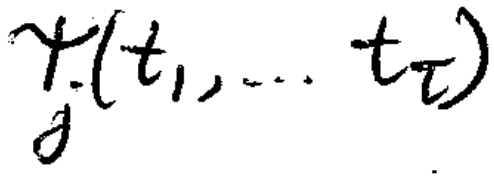
? 53

Каздан. М. Артин в сем. Бурбаки.

$$f_i(x_1, \ldots, x_n) = 0, \qquad 1 \le i \le k.$$

$f_i$ — сход. степ. ряды.

Когда сущ. реш. $\psi_j(t_1, \dots, t_\tau)$



**Сомнительное чтение.** Буква функции: $\psi$ / $Y$; последний индекс: $\tau$ / $r$. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000284

Ответ: тогда и только тогда, когда есть реш. в форм. степ. рядах.

(сколь угодно близко к формальному)

[Под скобкой:] достраивается

———— • ————

**22.9.69г.**

Фикера об остор. гран. задачах.

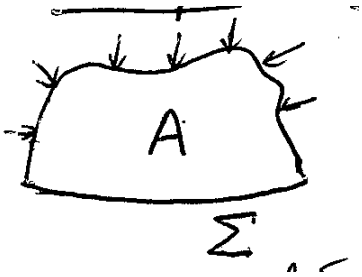
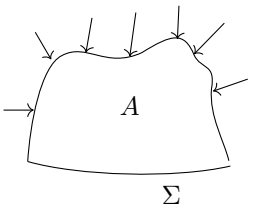



**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000284

Эластичн. тело на пов. $\Sigma$ жёсткой и без трения.

И тензор напр. $\equiv 0$.

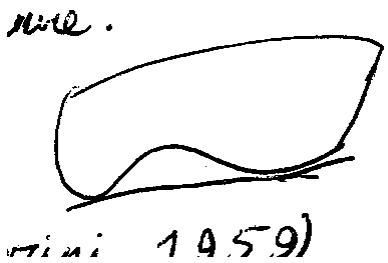
$A$ — естеств. объём тела.

На своб. части границы сила $\underbrace{\varphi}_{\text{плотность}}$ на $\partial A - \Sigma = \Sigma^*$.

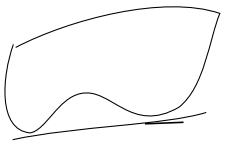
Внутри тоже нек-рые силы $f$ — объёмные.

Пусть тело перех. в полож. равн.

Оно может отойти от $\Sigma$.



**Сомнительное чтение.** Слева касание видно. Справа наложенные штрихи и узкая светлая полоса; точное касание или зазор и протяжённость контакта не установлены. Подписей и стрелок нет.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000284

Это аналит. задача (постановка A. Signorini, 1959)

$\sigma_{ik}$ — тензор напряжений.

Внутри тела

[Зачёркнуто:] ~~$\partial(\sigma_{ik})_k \quad f_i \equiv 0$~~

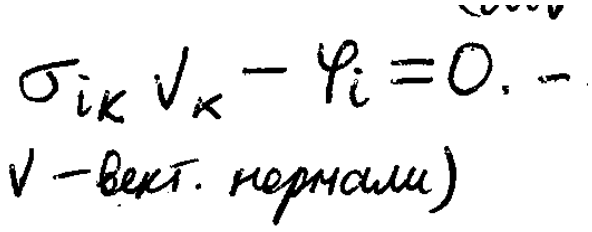
[Справа написано:]

$$\sigma_{ik/k} - f_i = 0.$$

$(\operatorname{div}\sigma = f)$.

$$\sigma_{ik}\nu_k - \varphi_i = 0.$$

— гран. условия.
($\nu$ — вект. нормали)



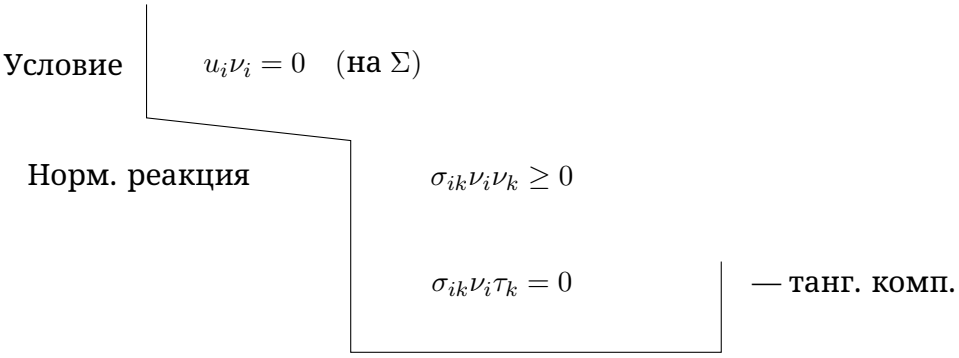

**Сомнительное чтение.** Знак нормали в формуле и подписи имеет вид $V$ / $\nu$; выбор буквы по одному начертанию не установлен.

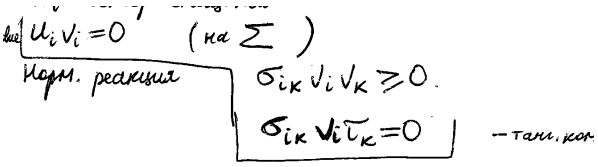
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000284

GELFAND-P000285

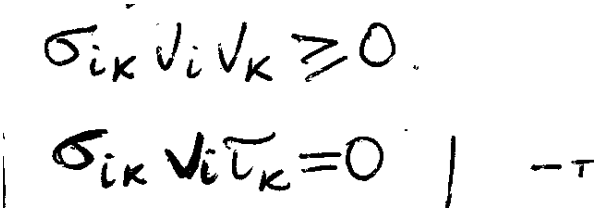
На $\Sigma$.

$u_i$ — вектор смещения.




**Сомнительное чтение.** Условия объединены ступенчатой открытой линией. Знак нормали имеет вид $\nu$ / $V$; начертание само по себе не устанавливает букву.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000285

В точке своб. поверхн:

$$\begin{cases} u_i\nu_i > 0, \\ \sigma_{ik}\nu_i\nu_k = 0, \\ \sigma_{ik}\nu_i\tau_k = 0. \end{cases}$$

**Но** неизвестно, где что.
Не учли ещё, что упругое тело.

$$\underline{\underline{W(x,\varepsilon)}}$$
потенциал

$$\varepsilon = \{\varepsilon_{ik}\} \qquad \varepsilon_{ik} = 2^{-1}(u_{i/k} + u_{k/i})$$

Тенз. деформации.

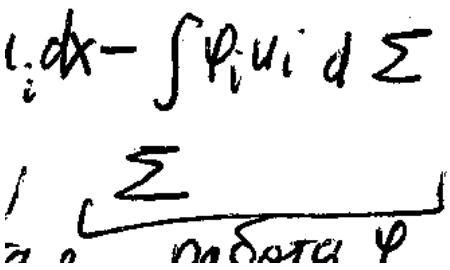
Связь:

$$\sigma_{ik} + W_{\varepsilon_{ik}} = 0 \qquad \text{на } A.$$

Пробл. сущ. и единств.

$$I(u) = \int_A W[x, \varepsilon(u)]\, dx - \underbrace{\int_A f_i u_i\, dx}_{\text{работа } f} - \underbrace{\int_\Sigma \varphi_i u_i\, d\Sigma}_{\text{работа } \varphi}.$$

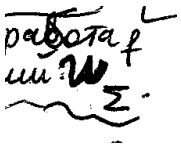
(Энергия суммарная)



**Сомнительное чтение.** В первом поверхностном интеграле написано $\Sigma$, без звёздочки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000285

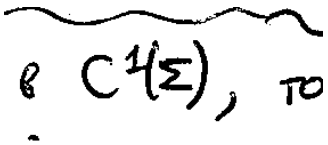
В классе допуст. смещений $\mathcal{W}_\Sigma$.



**Сомнительное чтение.** Жирно наведённая буква: $\mathcal{W}_\Sigma$ / $\mathcal{U}_\Sigma$; не унифицирована с нижним обозначением модельного класса.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000285

Если сущ. минимум в $C^1(\Sigma)$, то он решение.
обратно, решение — min.



**Сомнительное чтение.** Написано $C^1(\Sigma)$; над $\Sigma$ нет черты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000285

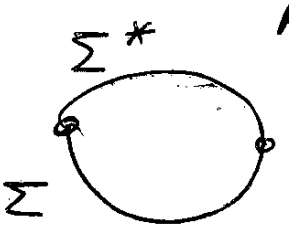
Но: в этом классе min не сущ.

$$I(u) = \frac{1}{2}\int_A a_{nk}(x) u_{/n} u_{/k}\, dx - \int_A f u\, dx - \int_{\Sigma^*} \varphi u\, d\sigma.$$

$$a_{nk}(x)\mu_n\mu_k \geq \rho_0 \mu_n \mu_n.$$

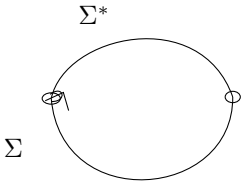
$$\mathcal{U}_\Sigma: \quad u|_\Sigma \geq 0.$$

(Модельная задача)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000285

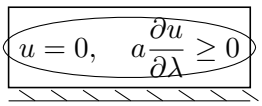
**Сомнительное чтение.** Верхняя дуга: $\Sigma^*$; нижняя слева: $\Sigma$. Две кольцевые отметки стыков; левая перечеркнута, с косым штрихом. Его назначение и направление обхода не установлены.




GELFAND-P000286

[номер в источнике: 54]

Отсюда получ. зад.




или $\begin{cases} u > 0, \\ a\dfrac{\partial u}{\partial \lambda} = 0. \end{cases}$

$$(a_{nk}u_{/k})_{/n} = f.$$ 54

Необходимо:

$$\int_A f\, dx + \int_{\Sigma^*} \varphi\, d\Sigma \leq 0.$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000286

**Сомнительное чтение.** Дифференциал первого интеграла: $dx$ / $d\Sigma$; возможно, $\Sigma$ исправлена на $x$. Штрихи наложены друг на друга.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000286

**Сомнительное чтение.** Итоговое $A$ под первым интегралом наведено поверх прежних штрихов. Возможная прежняя $\Sigma$ не установлена.

Пусть $f \le 0$ на $A$ и $\varphi < 0$ на $\Sigma^*$.

По принц. min $u$ не может иметь мин. в $A$.

Не имеет реш. в $C^1(\bar{A})$.

(выв. из ф-лы Грина)

сразу противоречие — получ. разрыв производной.

**29.9.69**

Каздан Формулировка рез. М. Артина. (1968).

(в СССР независ. Покорний и Рыбкин)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000286

**Сомнительное чтение.** Первая фамилия: Покорний / Покорный; соединённое окончание не устанавливает и или ы.

УМН, т. 15, $N = 4$ (1960) стр. 169

и Меламед

Сиб. мат. журнал

$$f_i(x_1, \dots, x_k) = 0, \qquad 1 \le i \le n.$$

набор. сход. степ. рядов (в окр. 0

Пытаемся найти

$$\boxed{x_j = x_j(y_1, \dots, y_\ell)} \quad \boxed{j = 1, \dots, k.}$$

чтобы рав-ва вып. при подстановке.

Достат. найти такие ф-и в форм. степ. рядах.

| Пример. | Тогда найд. реш. в аналит. ф-ях, сколь угодно близкое. (с люб. числом производных) |
|---|---|
| $x_1^2 - x_2^3 = 0$ $\quad x_1 = y^3,$ $\quad x_2 = y^2.$ | |

зад. делается индукцией по числу $x_j$.

и более сложн. инд.

Переформул.

Это ур-я аналит. мн-ва и 2 кольца

$$A = C\{y_1, \dots, y_\ell\} \qquad \text{сход. ряды.}$$
$$B = C[[y_1, \dots, y_\ell]] \qquad \text{форм. ряды.}$$

Если у мн-зия есть точка со знач. в $B$, то есть точка и со знач. в $A$.

GELFAND-P000287

Индукция и по связн. компонентам. (числу их)

Непривод. — подкусок имеет меньшую размерность.

1) Если для неприв. мн-зий (данной разм.) док., то и всегда док. (данн. разм.)

Выб. ур-я, леж. в идеале, **[зачёркнуто: ?]** соотв. этой компоненте.

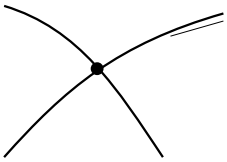
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000287

**Сомнительное чтение.** Между «идеале,» и «соотв.» густо зачёркнуто слово. Начальный штрих похож на «к»; полное чтение не установлено.

Добавл. ур-ей. Рассм. простой идеал.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000287

**Рисунок и набранное описание.**



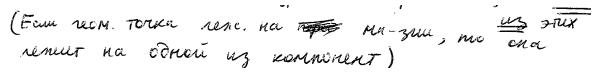
$\mathcal{J} = (\text{Пересеч. простых})$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000287

**Сомнительное чтение.** Знак перед равенством имеет длинный нижний крюк: $\mathcal{J}$ / $\mathcal{I}$; буквенное обозначение не установлено.

Получ. 2 сист. ур-й. $\forall$ решение удовл. одной из этих систем.

(Если геом. точка леж. на **[зачёркнуто: ?]** мн-зии, то она лежит на одной из компонент.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000287

**Сомнительное чтение.** Между «на» и «мн-зии» короткое слово или начало слова перекрыто несколькими линиями; достоверная последовательность букв не установлена.

**[На левом поле зачёркнутый знак: ?]**

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000287

**Сомнительное чтение.** Компактный многократно перечёркнутый знак с петлями. Буква, номер либо нетекстовая помета не установлены.

Остальное — в следующий раз.

Л. Фаддеев.

О результ. одного вычисл. эксперимента, **[зачёркнуто: ?]** им. отн. к прогр. Кириллова

опис. предст.

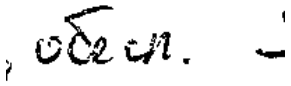
**Сомнительное чтение.** После «эксперимента,» перед «им. отн.» отменено слово. Начало похоже на «ре»; варианты «реал.» / «рез...» не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000287

Представление — квантование класс. механики.

Примеры и пробл. о правилах квантования.

$M_{2n}$ — симпл. мн-зие, обл.? $\Omega$ — 2-формой (невырожд.). $\Omega = d\omega$.



**Сомнительное чтение.** Сокращение после «симпл. мн-зие»: «обл.» / «обал.»; промежуточный штрих неоднозначен. Полное слово не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000287

$d\mu = \Omega^n$ — мера.

$$f \longrightarrow X_f \qquad \text{(по ф-ии поле)}$$

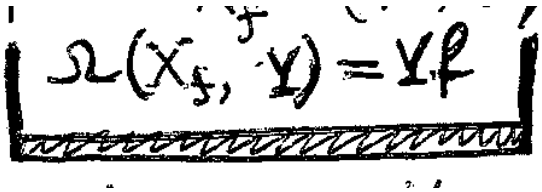


**Рисунок и набранное описание.**

$\Omega(X_f, Y) = Yf$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000287

Гамильтоновы поля $X_f$ образ. алгебру Ли

$$[X_f, X_g] = X_{\{f,g\}},$$

где $\{f, g\}$ — скобки Пуассона (она этим определяется).

Опер. $X_f$ антисимм. в $L^2$ с мерой $d\mu = \Omega^n$. (Она сохр. по теор. Лиувилля.)

Элем. алгебры Ли $X_f \longrightarrow$ отвечает опер. в $L^2$.

1951 Ван Хов нашёл 1-пар. сем-во представлений.

$$Z_f = X_f + \alpha\big(\omega(X_f) - f\big)$$

GELFAND-P000288

[номер в источнике: 55]

55

Тогда вып. условие представления

$$\omega(X_f) - f = \ell_f$$

Утвержд. Ван-Хова: Это снова предст., не эквив. ни при одном $\alpha$

$$[Z_f, Z_g] = Z_{\{f,g\}}$$

Но это ещё не переход к квантовой механике, т. к. пока всё в пр-ве всех переменных, а не половины их.

Рассм. теперь $SO(3)$ с ест. предст. в $\mathbb{R}^3$. На орбитах $(S^2)$ естеств. компл. структура. Результат вычисления $Z_f$, когда $X_f$ — генер. группы вращ.

**Рисунок и набранное описание.**

~~$X_1, X_2, X_3$~~

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000288

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = a^2 \quad \text{— орбита}$$

Функции $x_1, x_2, x_3$. Соотв. опер. Ван-Хова:

---

Зад. квантования.

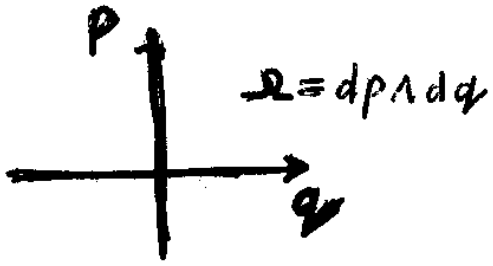
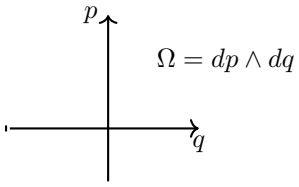



**Рисунок и набранное описание.**



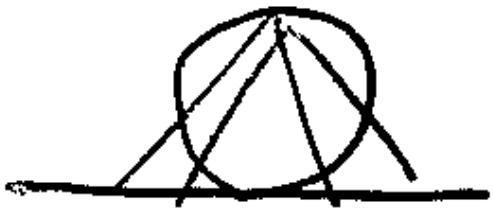

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000288

Гамильтониан $f = \dfrac{p^2}{2m}$ (своб. частица).

Надо ей сопост. оператор.

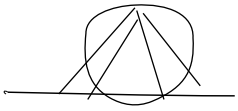
---

$f = x_1$.



**Сомнительное чтение.** Округлый контур касается почти горизонтальной линии; из верхней области идут четыре наклонных штриха. Крайний правый заканчивается выше нижней линии. Слева небольшой крючок: стрелка влево / неровность линии; направление и точные соединения верхних штрихов не установлены. Подписей нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000288

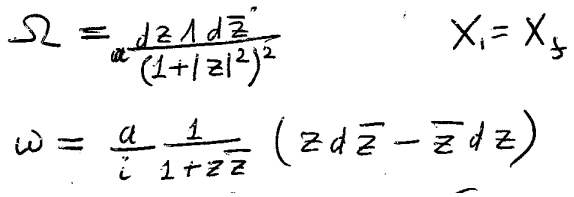


После стереогр. проекции (коорд. $z$) — $\omega$ не однозначна.

$$\Omega = a\frac{dz \wedge d\bar{z}}{(1+|z|^2)^2}$$

$$X_i = X_f \quad \text{при } f = x_i$$

$$\omega = \frac{a}{i}\frac{1}{1+z\bar{z}}(z\,d\bar{z} - \bar{z}\,dz)$$



**Сомнительное чтение.** Перед дробью в записи $\Omega$ стоит $a$; знаменатель $(1+|z|^2)^2$. В следующей записи множитель $a/i$, знаменатель $1+z\bar{z}$ и скобка $z\,d\bar{z} - \bar{z}\,dz$; все эти знаки сохранены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000288

На плоск. особ. нет, а особ. на $\infty$ (сев. полюс до проекции).

$$X_1 = \frac{1}{2i}\left((1-z^2)\frac{\partial}{\partial z} - (1-\bar{z}^2)\frac{\partial}{\partial \bar{z}}\right)$$

$$Z_1 = X_1 + \frac{\alpha a}{2}(z+\bar{z}).$$

Аналит. и антианал. часть коммутируют!

Поэтому берём

$$Y_1 = \frac{1}{2i}(1-z^2)\frac{d}{dz} + \frac{\alpha a}{2}z$$

$Y_2, Y_3$ аналогично. Это базис алг. Ли, удовл. перест. соотн.

GELFAND-P000289

Они дают предст. гр. вращений.

Мера, где они самосопр., сущ. лишь при целом $a$!

$$\frac{1}{(1+\bar{z}z)^a}$$

Квадр. интегрируемых — конечное число — полиномы. Поэтому конечномерное представление.

След. раз: Каждан;

(Шмид о $L^2$-когомологиях (Безантини, Рагунатан)).

**Сомнительное чтение.** Первая фамилия в скобках: Безантини / Безантин / Безентини; тесные конечные штрихи не дают окончательного чтения.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000289

Начнётся в $18^{30}$. (конец $20^{30}$)

6/X-69 г.

**Сомнительное чтение.** Перед датой густо зачёркнут узкий знак: 1 / 2 / нетекстовая помета. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000289

Dusa mc Duff

**Сомнительное чтение.** Dusa mc Duff / Дуса mc Duff / Дуза mc Duff. Первое имя допускает смешанную или кириллическую графику; регистр «mc» сохранён.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000289

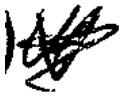
О факторах типа $\mathrm{II}_1$.

(по англ. и женщина).

см. Наймарк.

Подкольцо кольца всех опер. в гильб. пр-ве наз. фактором, если

1) [зачёркнуто: $\forall$?] $X \in M \Longrightarrow X^* \in M$.



**Сомнительное чтение.** После «1)» под косыми штрихами возможен квантор $\forall$; знак не восстановлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000289

2) $M$ слабо замкнут ($\forall$ посл. $X_n$ вход. слаб. предел).

3) Центр — из опер., кратных $I$.

Пример. В кон.-мерном:

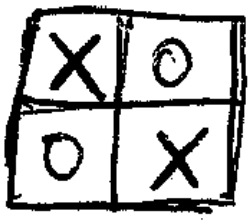


**Рисунок и набранное описание.**

| | |
|---|---|
| $X$ | 0 |
| 0 | $X$ |

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000289

Всякий фактор в кон.-мерн. случае таков: в $H_1 \otimes H_2$ надо рассм. опер. $X \otimes 1$ ($X$ — любой).

Вект. — матрица $\xi_{ik}$. Опер. — действ. на 1-ю координату.

Всякое слабо замкнутое кольцо (с инволюцией) разлаг. в прям. интеграл факторов.

Фон Нейман 1935–36

Пусть $M$ — фактор; тогда $\frac{X+X^*}{2}$, $\frac{X-X^*}{2i}$ их порождают.

(самосопр.) $a = \int \lambda\, de_\lambda$, $e_\lambda \in$ фактору, и порожд. фактор.

Фактор порожд. проекторами с $e^2 = e$, $e^* = e$.

GELFAND-P000290

[номер в источнике: 56]

56

частичн.

Если [зачёркнуто: неразборчиво] сущ. изометрия из $M$, соед. подпр-ва, соотв. проекторам, то 2 опер. наз. эквивалентными.

(подпр.)

**Сомнительное чтение.** После «Если» перед «сущ.» высокие знаки густо перечёркнуты диагоналями; исходные знаки не разделены и не прочитаны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000290

Если отожд. эквив., то получится упорядоченность (по включ.).

Классы экв. проекц. опер. можно складывать.

Отсюда можно измерять подпр-ва (сопост. числа подпр-ву).

(Акс. Архим. нет — $\infty$ есть).

Теор. Если есть min подпр., то оно изом. кольцу всех опер. в гильб. пр-ве.

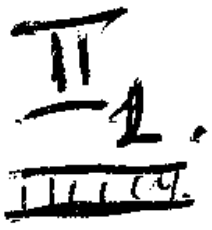
$$R = M \otimes M' \qquad (M' \text{ — коммут. фактор}).$$

Нет min $\Longrightarrow$ или $\mathrm{II}_1$, $\mathrm{II}_\infty$ или III.

$\mathrm{II}_1$ — никогда нет min, но всё измер. числами из $(0, 1]$ (есть max) и акс. Архим.

**Рисунок и набранное описание.**

$\mathrm{II}_1$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000290

[зачёркнутый знак: ∀?] ∀ опер. имеет след и det; Верна minimax теория соб. знач. (всё, что для матриц).

**Сомнительное чтение.** Перед читаемым ∀ малый знак с двумя наклонными штрихами и поперечиной зачёркнут. Возможное чтение ∀ не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000290

$$\mathrm{Tr}(a) = \int \lambda \, d(\dim e_\lambda) \qquad (\dim \text{ от } 0 \text{ до } 1)$$

Само пр-во ещё не открыто.

Какие факт. типа $\mathrm{II}_1$?

1) гиперфинитный Муррей и Нейман — он один

2) Дж. Шварц

3) Ching

4) Sakai

5–6) Dixmier, Lance

7–8) Zeller-Meier

$7, 8'$) Степин, Голодец

**Рисунок и набранное описание.**

Континуум факторов // Dusa Mc Duff

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000290

GELFAND-P000291

13/X-69 г. След. раз Минлос и Синай.

Гельфанд.

О раб. Араки.

Вопрос: Пусть

$$\begin{pmatrix} \alpha(t) & \beta(t) \\ -\bar\beta(t) & \overline{\alpha(t)} \end{pmatrix} = u(t)$$

унит. матр. с $\det 1$,

$$|\alpha(t)|^2 + |\beta(t)|^2 = 1, \qquad t \in [0,1].$$

Найти все неприв. унит. представления этой группы. Это не сделано.

supp предст. $F$ — наим. замкн. мн-во, для к-рого вып. усл.

$$u(t) \equiv 1 \quad \forall t \in U(F) \Longrightarrow T_{u(t)} = I$$

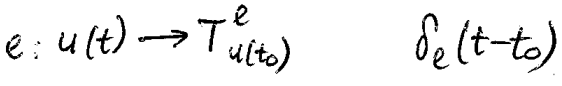
Задача: сущ. ли неприв. унит. представл. с supp — отрезок.

——— • ———

supp — точка — оператор $u(t_0)$ (2-мерн. предст.).

Это предст. $\delta(t - t_0)$.

$$e: \; u(t) \longrightarrow T^e_{u(t_0)} \qquad \delta_e(t - t_0)$$

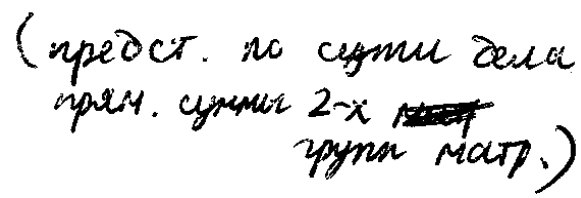



**Сомнительное чтение.** Перед двоеточием, над $T$ и под $\delta$ петлеобразный знак: $e$ / $\ell$. В набранной строке показан визуальный кандидат $e$; выбор буквы не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000291

$$u(t) \longrightarrow u(t_1) \otimes u(t_2)$$

неприв. предст. с supp — пара точек.
(предст. по сути дела прям. суммы 2-х [зачёркнуто: матр.?] групп матр.).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000291

**Сомнительное чтение.** Скобочная приписка находится справа. После «2-х» зачёркнуто короткое слово, возможное чтение «матр.»; ниже отдельно «групп матр.». Чтение отменённого слова не установлено.

Можно $n$ точек.

Для счётн. мн-ва нельзя уже сделать (можно для сход. послед.).

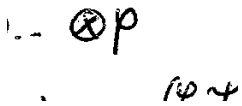
Араки.

Идея:

$$e^K = \bigoplus_{n=0}^{\infty} S^n(K)$$

($K$ — гильб. пр-во)

$$e^\varphi = \bigoplus_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n!}} \varphi \otimes \varphi \otimes \cdots \otimes p$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000291

**Сомнительное чтение.** Последний множитель после $\otimes$ имеет нисходящий штрих и верхнюю правую петлю: $p$ / $\rho$; возможное отождествление с предыдущими $\varphi$ не установлено. В формуле показан визуальный кандидат $p$.

$\sqrt{n!}$, чтобы $(e^\varphi, e^\psi) = e^{(\varphi,\psi)}$.

$K \to e^K$ — функториальный переход

$$K_1 \oplus K_2 \longrightarrow e^{K_1} \otimes e^{K_2}$$

В $\forall$ точке $t$ задаём представление в пр-ве $K(t)$ (напр. 2-мерном)

$$\int_0^1 K(t)\, dt$$

GELFAND-P000292

[номер в источнике: 57]

57

Рассм. $e^{\int_0^1 K(t)\, dt}$.

Получается в нём (из функт.) предст., к-рое приводимо.

Гр. матр. 1-го порядка $\alpha(t) = e^{x(t)}$.
Непр. предст.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000292

**Сомнительное чтение.** В источнике сокращение «Непр.» перед «предст.»; раскрытие сокращения не установлено.

$$e^{x(t)} \longrightarrow C, \qquad e^{x_1(t)} e^{x_2(t)} \longrightarrow C_1 C_2, \qquad C = e^a$$
$$x(t) \longrightarrow a$$

$a$ — лин. ф-л от $X(t)$ — обобщ. ф-я или распред.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000292

**Сомнительное чтение.** В строке о линейном функционале буква $X(t)$ / $x(t)$ крупнее соседних $x$; регистр не установлен. Показан кандидат $X(t)$.

$$\delta(t - t_0): \qquad e^{x(t)} \longrightarrow e^{x(t_0)}$$

$$x(t) \longrightarrow e^{\int_0^1 a(t)x(t)\,dt}$$

На окружности добав. усл. целочисленности.

Предст. здесь — обобщение распределения.

GELFAND-P000293

[номер в источнике: 60]

60

17/XI-69 г. Хьюитт.
Один результат (точный для всех комп. групп)
как для окружности.
[зачёркнуто: неразборчиво]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000293

**Сомнительное чтение.** Перед заголовком «Про s-числа» плотные пересекающиеся штрихи; исходные буквы или знаки не прочитаны.

Про $s$-числа:

Гантмахер;
Wielandt
Березин, Гельфанд  Труды М.М.О. —
— $\forall$ полупр. группы Ли.
из теор. предст. для компл. ф-и.

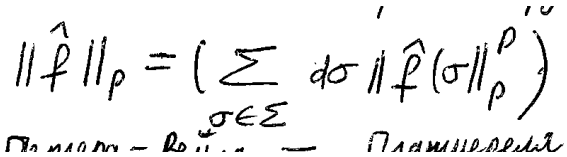
H. Weyl  и  Ky Fan.

[зачёркнуто: неразборчиво] Всё это для произв. группы и класса представлений:

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000293

**Сомнительное чтение.** Перед «Всё это» слитные вертикальные и косые штрихи зачёркнуты; исходная последовательность не установлена.

$$\|\hat{f}\|_p = (\sum_{\sigma\in\Sigma} d_\sigma \|\hat{f}(\sigma\|_p^p)$$



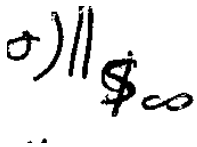
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000293

**Сомнительное чтение.** После $\sigma$ в аргументе две вертикальные черты без отдельной закрывающей круглой скобки. За большой правой скобкой показатель не прочитан. При $d$ знак $\sigma$ допускает индексное либо строчное положение; показан кандидат $d_\sigma$.

Теор. Петера-Вейля — Планшереля

$$\|\hat{f}\|_2^2 = \int_G |f|^2 \, d\lambda;$$

$$\|\hat{f}\|_\infty = \sup\{\|\hat{f}(\sigma)\|_{\mathfrak{S}_\infty} : \ \sigma \in \Sigma\}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000293

**Сомнительное чтение.** Перед $\infty$ S-образный знак с длинным пересекающим штрихом: $\mathfrak{S}_\infty$ / $S_\infty$. В этой строке показан готический кандидат; в следующей лемме сохранён обычный $S$.

Лемма Рим.-Лебега:

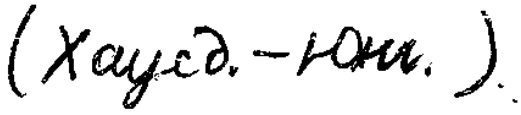
$$\forall f \in L_1(G), \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \{\sigma : \ \|\hat{f}(\sigma)\|_{S_\infty} > \varepsilon\}$$

— конечное мн-во.

Т. Кунца.  $1 < p < 2$

$$\|\hat{f}\|_{p'} \le \|f\|_p.$$

(Хаусд.-Юн.).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000293

**Сомнительное чтение.** После «Хаусд.-» сокращение Юн. / Юнг.; конечный загнутый штрих перед точкой не установлен как часть н либо отдельная г.

Теор. Харди-Литтлевуда — рав. лишь для $f(x) = \alpha e^{inx}$;

Для общ. группы всё не так просто: там для ф-й вида

$\chi$ — непр. ф-я на откр. подгруппе $G_0$, $\chi(e) = 1$, $\chi(xy) = \chi(x)\chi(y)$,

$\chi = 0$ вне $G_0$.

Аналоги теорем Рисса-Торина есть.

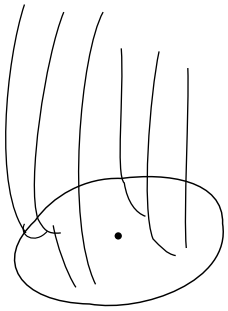
GELFAND-P000294

23.2.70 г.

Каждан о раб. Гриффитса.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000294

**Сомнительное чтение.** Слева овальный контур с точкой внутри и шестью длинными кривыми сверху. У левого края маленькая петля и почти параллельные нижние штрихи. Связность коротких штрихов и продолжения кривых не установлены; подписей и уверенных стрелок нет.

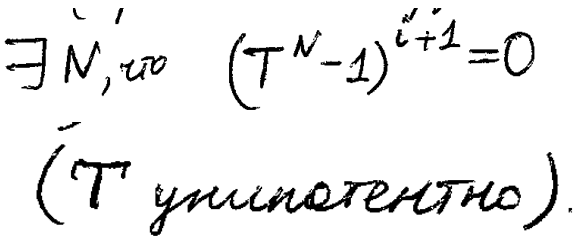


$$T:\ H^i(V_s) \longrightarrow H^i(V_s)$$

(при обходе вокруг вык. точки)

$$\exists N, \text{ что } \quad (T^N - 1)^{i+1} = 0$$

($T$ унипотентно).




**Сомнительное чтение.** После формулы отдельно написано «($T$ унипотентно)», без $N$ у $T$ и без приставки «квази»; запись сохранена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000294

**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{c} W \\ \downarrow \\ S \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000294

алгебраич. расслоение

база — 1-мерн. алг. мн-зие (рим. пов. с выкол. точками).

$$\pi_1(S):\ H^K(V_s) \longrightarrow H^K(V_s) \qquad (\text{коэфф. } C).$$

и опред. вект. расслоение [зачёркнуто: неразборчивый знак] (аналитическое)

**Сомнительное чтение.** Между «расслоение» и «(аналитическое)» узкий перечёркнутый знак; первоначальная буква не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000294

**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{c} E \\ \downarrow \\ S \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000294

$O(E)$ — пучок ростков аналит. сеч.

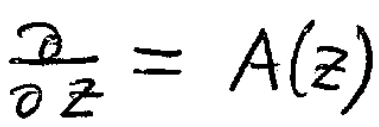
Есть канонич. связность из паралл. переносов на универс. накрывающей $\tilde{S}$. (Там прям. произв.)

Будем изуч. вблизи выколотой точки.

Запишем связность в виде ур-я.

$$\begin{array}{l} f_1(z) \text{ — сечения} \\ \dots \\ f_n(z) \end{array} \qquad (\text{базис в окр. } z).$$

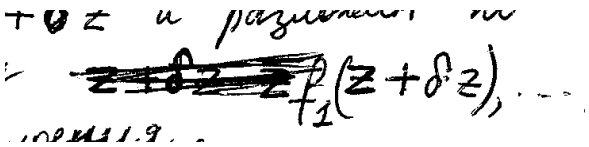
Ур. Пикара-Фукса $\dfrac{\partial}{\partial z} = A(z)$



**Сомнительное чтение.** В этой строке буквально $\partial/\partial z = A(z)$, без $f(z)$ по обе стороны. Ниже отдельно записано уравнение с $f(z)$; обе записи сохранены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000294

Перенесем $f_1(z)$ горизонт. в $z+\delta z$ и разложим по базису [зачёркнуто: $z+\delta z$, далее неразборчиво] $f_1(z+\delta z),\dots$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000294

**Сомнительное чтение.** После «базису» отменённая последовательность $z+\delta z$ с неразборчивым концом; возможно, справа ещё $z$. Незачёркнутое $f_1(z+\delta z),\dots$ прочитано отдельно.

Рассм. любое плоское сеч. расслоения. оно удовл. ур-ю

$$\frac{\partial}{\partial z} f(z) = A(z) f(z)$$

и все плоск. сеч. — решения этого ур-я.

Пример плоских сечений.

Пусть $\Phi_z$ — цикл в слое ($K$-мерный).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000294

**Сомнительное чтение.** После «Пусть» крупная густо обведённая буква: $\Phi_z$ / $\phi_z$; исходный вид и повторное обведение либо исправление не установлены. Показан кандидат $\Phi_z$.

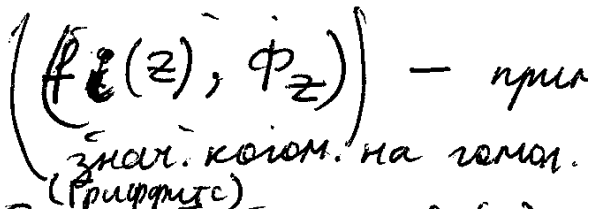
$$\Phi_z \subset V_z, \qquad \Phi_{z'} \subset V_{z'}.$$

GELFAND-P000295

[номер в источнике: 62]

62

— пример плоского сечения. —



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000295

**Сомнительное чтение.** Первая запись имеет две пары круглых скобок; внешние вытянуты вниз к пояснению. После $f$ обведённый знак: $f_i(z)$ / $f^i(z)$. Показан нижний $i$; отношение скобок к нижнему пояснению не установлено.

$$\begin{pmatrix} (f_i(z), \phi_z) \\ \text{знач. когом. на гом.} \end{pmatrix}$$

— вектор-ф-я.

Теор. (Гриффитс)

$\exists$ такой базис $f_i(z)$, чтобы ур-е имело рег. особую точку,

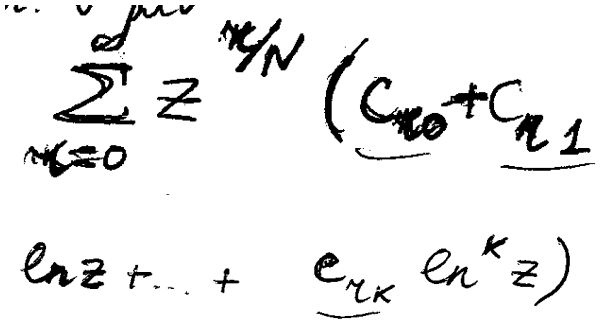
т.е. $zA(z)$ голоморфно продолжается в $0$. (регулярно).

(Позв. судить о повед. периодов при прибл. к особой точке).

Следствие

Рассм. любое плоск. сечение — реш. ур-я. Тогда оно разлаг. в ряд

$$\sum_{n\le 0} z^{n/N}\left(\underline{C_{n0}} + \underline{C_{n1}}\ln z + \ldots + \underline{c_{nk}}\ln^k z\right)$$

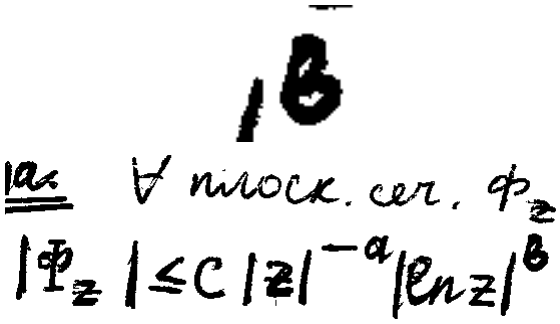


**Сомнительное чтение.** Индекс $n$ / $\nu$ густо обведён. Знак границы похож на $\le$; показано $n \le 0$, верхний предел не установлен. Последняя первая буква меньше первых $C$, с-/е-подобная; регистр и чтение не установлены, показан кандидат $c_{nk}$. Три коэффициента подчёркнуты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000295

Лемма $\forall$ плоск. сеч. $\phi_z$

$$|\Phi_z| \le C|z|^{-a}|\ln z|^b$$



**Сомнительное чтение.** Показатель у $|\ln z|$ имеет две тесные петли: $b$ / $\beta$. Показан $b$. В самой оценке крупное $\Phi$, а в предыдущей строке более лёгкое $\phi$; различие сохранено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000295

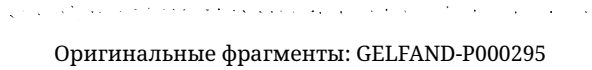


**Рисунок и набранное описание.**

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000295

GELFAND-P000296

7/IX-1970 г. Семинар Гельфанда.

Программа семинара.

1. Каждан о связи формальной и алгебраич. геометрии.
2. Арнольд: Работы Гриффитса.
3. Митягин и Хенкин об их работах.

[зачёркнутый номер: 4.?] $1'$. Мойшезон о работах Артина.

**Сомнительное чтение.** Перед отдельным незачёркнутым $1'$ густо отменён номер или знак, возможное чтение 4.; номер не восстановлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000296

?. $K$-теория конечных групп

Браун, Тейт, Томсон, Суон, Кац.

(Каждан, Бернштейн и т.д.)

4. Хиронака.

На след. семестр.

$\zeta$-ф-я ($p$-адич. гарм. анализ).

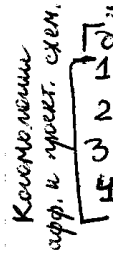
Конечные группы.

---

Каждан.

Где это изложено?

ч. III, $N = 1$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000296

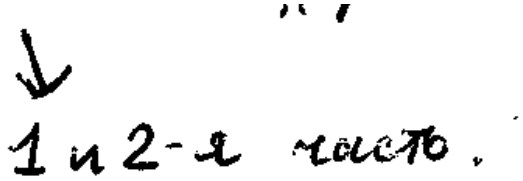
**Рисунок и набранное описание.**

Когомологии афф. и проект. схем.

1. Серр «Когер. алг. пучки».
2. Более совр., но менее приятное Дьёдонне Мат. 9:1
3. Лекции Ю.И. Манина (часть 1) Алг. геометрия.
4. 3-й том Гротендика I.H.E.S., т.12

Замеч. Гельфанда: выуч. кн. Серра «Кон. группы» и «Гр. Ли и алг. Ли».

(Входят в минимум по лин. алгебре)




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000296

**Рисунок и набранное описание.**

1 и 2-я часть.

1-я часть: Когомологии когерентных пучков.

§1. Определение схемы.

Схема — окольцованное пр-во специального вида

Топ. пр-во, снабж. пучком колец. $O$ (структ. пучок).

$X$

Аффинная схема. $A$ — комм. кольцо с 1.

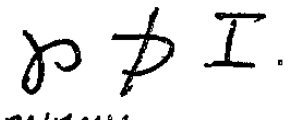
Spec $A$ Точки — простые идеалы $\wp \subset A$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000296

**Сомнительное чтение.** Петлеобразный знак идеала: $\wp$ / $\mathfrak{p}$ / $p$. В обоих местах показано ближайшее доступное начертание $\wp$; тождество буквы не установлено.

Топология: $\forall$ $I$ $\subset A$ сопост. мн-во простых идеалов $U_I \subset \operatorname{Spec} A$,
идеалу
сост. из прост. идеалов

$$\wp \not\supset I.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000296

**Сомнительное чтение.** Между знаком простого идеала и I округлый знак включения, открытый влево, перечёркнут косым штрихом. Отдельной нижней черты равенства не видно; она не добавлена. Точный смысл соглашения о включении не установлен.

Мн-ва $U_I$ наз. открытыми.

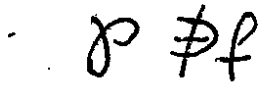
GELFAND-P000297

[номер в источнике: 67]

67

Задача: пров., что получ. топология.
Базис откр. множеств:

$$f \in A \rightsquigarrow U_f \subset \operatorname{Spec} A \quad \text{из} \quad \wp \not\ni f.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000297

**Сомнительное чтение.** Петлеобразный знак идеала допускает $\wp$ / $\mathfrak{p}$ / $p$; показан кандидат $\wp$. Следующий знак имеет округлый контур, среднюю поперечину и пересекающий штрих; показано $\not\ni$.

Задача: $U_f$ — базис.
Задача: вып. самая слабая акс. отделимости (из 2-х точек 1 можно отд. окр.)
Локализация.
Пусть $S$ — мультипл. мн-во в $A$, не содерж. $0$ (замкн. отн. умн.)
Кольцо $A_S$ сост. из пар $\frac{a}{s}$:

$$\frac{a}{s} = \frac{a'}{s'} \iff \exists s'' \in S \qquad s''(s'a - sa') = 0.$$

Задача: это соотн. эквивал.
Позднее это понадобится для модулей.
Структ. пучок на $\operatorname{Spec} A$:

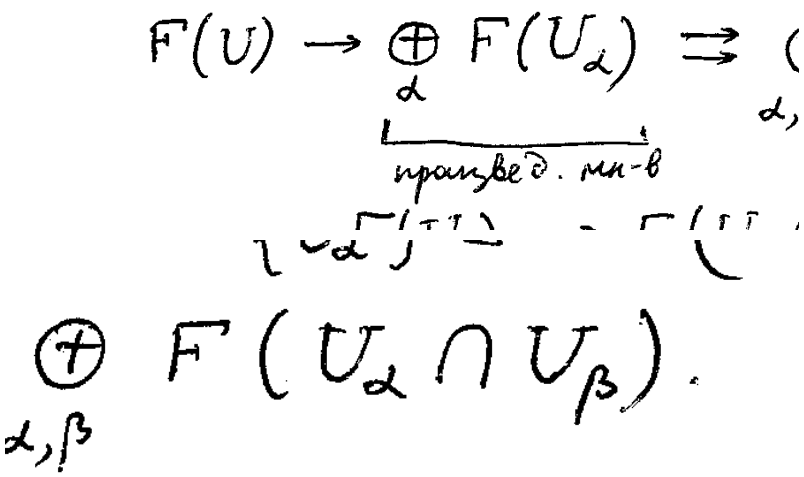
$$\Gamma(U_f, O) = A_{\substack{\{f^n\},\\ n\geq 0}}, \qquad S = \{f^n\}.$$

Напоминание.

Опр. пучка.

Предпучок и $\forall U \subset X$ и покр. $\{U_\alpha^*\}$ мн-ва $U$ точна послед.

$$\{U_\alpha^*\} \subset U \qquad \left(\bigcup U_\alpha^* = U\right).$$



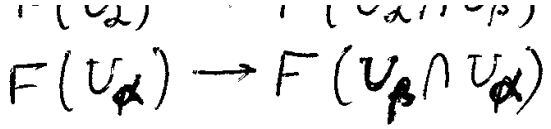

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000297

**Сомнительное чтение.** В обоих местах окружности с плюсом, переданные как $\bigoplus$; под первым выражением «произвед. мн-в». Значение знаков не установлено.

$$F(U) \longrightarrow \underbrace{\bigoplus_{\alpha} F(U_\alpha)}_{\text{произвед. мн-в}} \rightrightarrows \bigoplus_{\alpha,\beta} F(U_\alpha \cap U_\beta).$$

$$F(U_\alpha) \longrightarrow F(U_\alpha \cap U_\beta)$$

$$F(U_\alpha) \longrightarrow F(U_\beta \cap U_\alpha)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000297

**Сомнительное чтение.** Во второй строке три индекса густо исправлены. Показано $F(U_\alpha) \to F(U_\beta \cap U_\alpha)$; левый индекс допускает $\alpha$ / $\beta$. Первоначальные штрихи не восстановлены.

Вопрос: почему это разные стрелки?

Точность:

$$\operatorname{Im} i = \{\cdot \mid \varphi_1 = \varphi_2\}.$$

Слой пучка (предп.) в т. $x$ и т.д.

Задача: док., что $\forall$ предпучку $\exists$ пучок с теми же слоями (и единств.)

Замечание: для опр. пучка предпучок дост. знать на базе.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000297

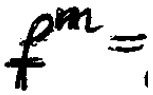
**Рисунок и набранное описание.**

———— . ———— Конец напоминания.

$$U_f \subset U_g \iff \exists n: \quad f^m = gh.$$

**Сомнительное чтение.** Знак между $U_f$ и $U_g$ густо исправлен; показан внешний контур $\subset$. Первоначальный знак не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000297



**Сомнительное чтение.** После $\exists$ читается $n$; показатель у $f$ имеет несколько слитых дуг: $m$ / исправленное $n$. Показано $f^m$; совпадение с квантором не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000297

(Равнос. теор. о том, что $\bigcap$ всех пр. идеалов есть радикал)

GELFAND-P000298

$$A_{\{g^n\}} \longrightarrow A_{\{f^n\}}.$$

$$\frac{a}{g} \longrightarrow \frac{ah}{f^m}, \qquad \frac{a}{g^k} \longrightarrow \frac{ah^k}{f^{mk}}.$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000298

**Рисунок и набранное описание.**

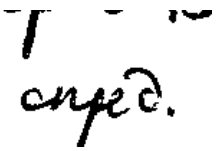
Предсхема: окольцов. пр-во, лок. изом. афф. схеме.

Задача. $\forall f \in A$, $(U_f, O) =$ афф. схема

Произведение предсхем. $\quad \operatorname{Spec} A, \ \operatorname{Spec} B$

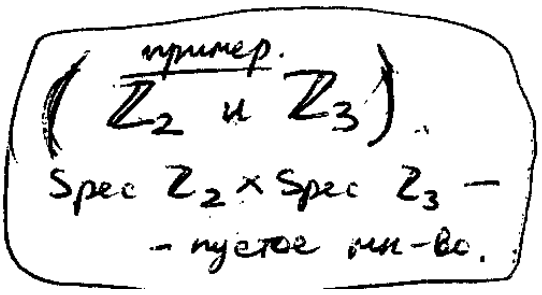
$$\operatorname{Spec} A \times \operatorname{Spec} B = \operatorname{Spec}(A \otimes B)$$

Задача: определить опред. двух предсхем.



**Сомнительное чтение.** После «определить» короткое слово допускает «опред.» / «произв.»; показано «опред.». Повторение не устранено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000298

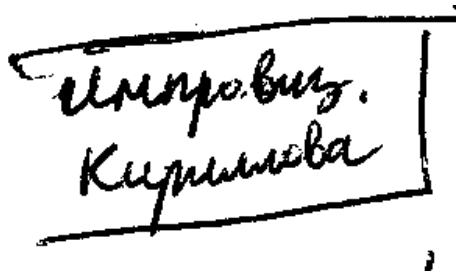



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000298

**Рисунок и набранное описание.**

пример.
($Z_2$ и $Z_3$).
Spec $Z_2$ × Spec $Z_3$ —
— пустое мн-во.

---



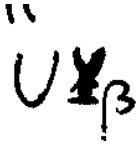

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000298

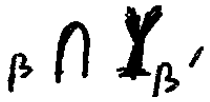
**Рисунок и набранное описание.**

Импровиз.
Кириллова

$$\begin{array}{cc} X, & Y \\ \| & \| \\ \bigcup X_\alpha & \bigcup Y_\beta \end{array}$$

— предсхемы

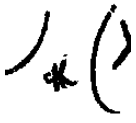




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000298

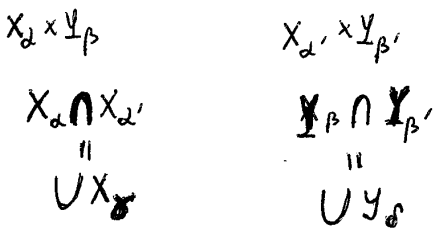
**Сомнительное чтение.** Буква $Y$ в покрытии и буквы $Y$ в правом пересечении густо обведены с дополнительными штрихами; конечные $Y$ читаются, первоначальные буквы не установлены.

в $\bigcup\limits_\alpha (X_\alpha \times Y_\beta)$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000298

**Сомнительное чтение.** Под знаком объединения маленький затушёванный индекс с петлёй и несколькими лучами: $\alpha$ / $*$ / исправленный знак. Показан кандидат $\alpha$; второй индекс не добавлен.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000298

**Рисунок и набранное описание.**

$$X_\alpha \times Y_\beta \qquad X_{\alpha'} \times Y_{\beta'}$$

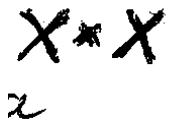
$$X_\alpha \cap X_{\alpha'} \qquad Y_\beta \cap Y_{\beta'}$$
$$\| \qquad\qquad \|$$
$$\bigcup X_\gamma \qquad \bigcup Y_\delta$$

Лемма: $X_\alpha \subset X_{\alpha'}, Y_\beta \subset Y_{\beta'} \Rightarrow X_\alpha \times Y_\beta \subset X_{\alpha'} \times Y_{\beta'}$.

См. Серр.

---

Предсхема $X$ наз. схемой, если $\Delta \subset X * X$ замкнута.

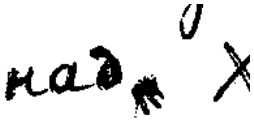


**Сомнительное чтение.** Между $X$ и $X$ маленький многолучевой знак с тёмной серединой: $*$ / обведённое $\times$. Звёздочкообразная форма показана как $*$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000298

Задача: док., что афф. схема явл. схемой.

Пусть $X$ — произв. предсхема, $\mathcal{F}$ — пучок $\mathcal{O}$-модулей над [зачёркнут знак: $x$?] $X$.



**Сомнительное чтение.** Между «над» и $X$ густо зачёркнут одиночный знак, возможно $x$; исходная буква не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000298

Он наз. квазикогерентным, если он лок. изом.

GELFAND-P000299

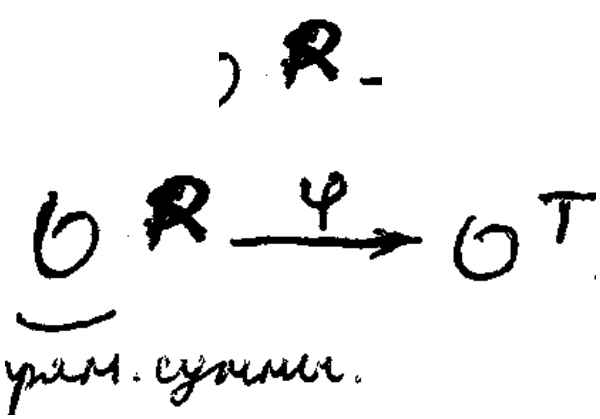
[номер в источнике: 68]



коядру отображения:

$$\underbrace{O^R}_{\text{прям. суммы.}} \xrightarrow{\varphi} O^T.$$

$S, T$ — произвольные мн-ва.



**Сомнительное чтение.** Первый показатель густо обведён: $R$ / исправленное $S$. Показано $O^R \to O^T$; в следующей строке отдельно $S, T$. Под первым $O$ «прям. суммы.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000299

Задача: привести пример не квазикогер. пучка.

Теорема. Пусть $A$ — комм. кольцо и Spec $A$ — афф. сх.

Отобр. из катег. квазиког. пучков модулей

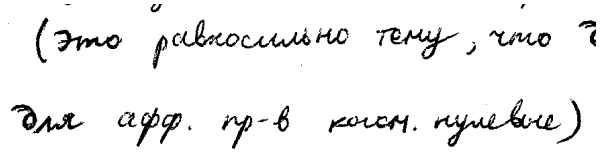
$$\mathcal{F} \longrightarrow \Gamma(\text{Spec } A, \mathcal{F})$$

в катег. модулей есть изоморфизм.

Т. е. катег. к.-к. пучков мод. над афф. сх. $A$ изом. катег. модулей над $A$.

(Модуль глоб. сечений.)

(Это равносильно тому, что для афф. пр-в когом. нулевые)



**Сомнительное чтение.** В этой отдельной фразе степени когомологий и коэффициенты не указаны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000299

Квазикогер. пучок модулей опред. своими глоб. сечениями.

28/IX.

Прямой и обр. образ пучков.

$$X \xrightarrow{f} Y, \qquad X, Y \text{ — топ. пр-ва,}$$

$\mathcal{F}$ — пучок на $X$,

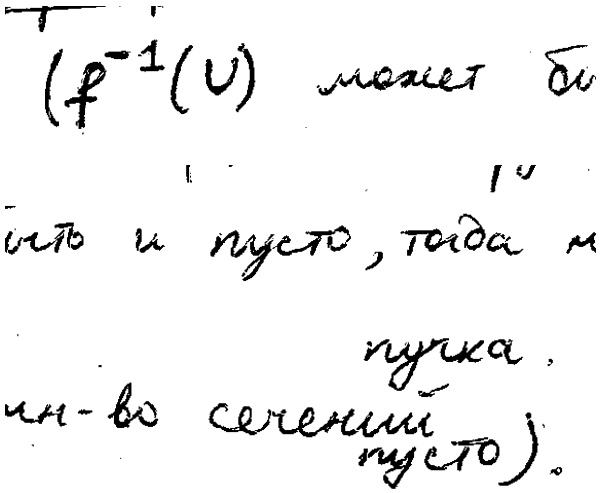
$$\Gamma(U, f_*\mathcal{F}) := \Gamma(f^{-1}(U), \mathcal{F}), \qquad U \subset Y$$

получается предпучок на $Y$.

Упражнение (лёгкое) — этот предпучок явл. пучком

Пример: если $Y$ — точка, то $f_*\mathcal{F}$ — группа сечений исх. пучка,

($f^{-1}(U)$ может быть и пусто, тогда мн-во сечений пусто).




**Сомнительное чтение.** В источнике дважды «пусто»: «может быть и пусто, тогда мн-во сечений пусто»; оба слова переданы буквально.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000299

Очень важное понятие.

Обратный образ.

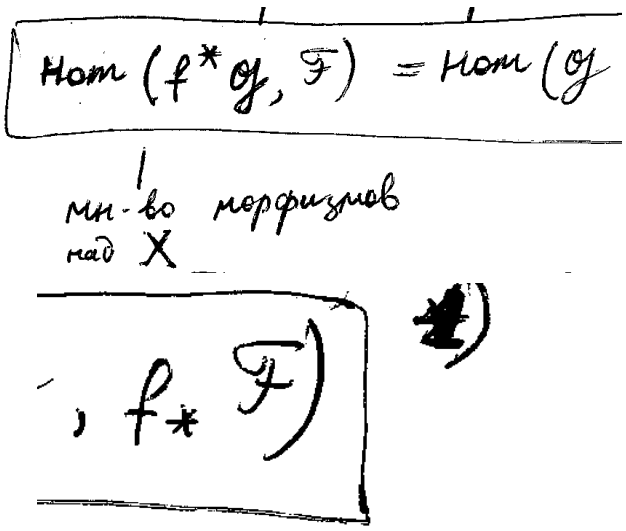
$$X \xrightarrow{f} Y$$

$\mathcal{G}$ — пучок на $Y$

GELFAND-P000300

Пучок $f^*\mathcal{G}$ определяется так:

$\forall \mathcal{F}$ на $X$ справедливо равенство:




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000300

**Сомнительное чтение.** Над правым краем рамки номер с закрывающей скобкой густо обведён: 1) / исправленный номер. Показан кандидат 1). Под левым Hom вертикальный штрих ведёт к подписи «мн-во морфизмов над X».

$$\boxed{\mathrm{Hom}(f^*\mathcal{G},\mathcal{F}) = \mathrm{Hom}(\mathcal{G}, f_*\mathcal{F})}^{1)}$$

мн-во морфизмов над $X$

Т. е. $\forall$ пучка $\mathcal{F}$ задано вз.-однозн. отобр. этих мн-в, согласованные при морфизмах $\mathcal{F}$ друг в друга.

(Изоморфизм функторов на кат. пучков).

Конструкция, доказ. существование $f^*\mathcal{G}$

[Зачёркнуто короткое выражение: ?]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000300

**Сомнительное чтение.** Под несколькими диагоналями видны Г/F-подобная буква, круглые контуры и U-подобный знак: $F(U)$ / $\Gamma(U,\mathcal{G})$; состав не установлен.

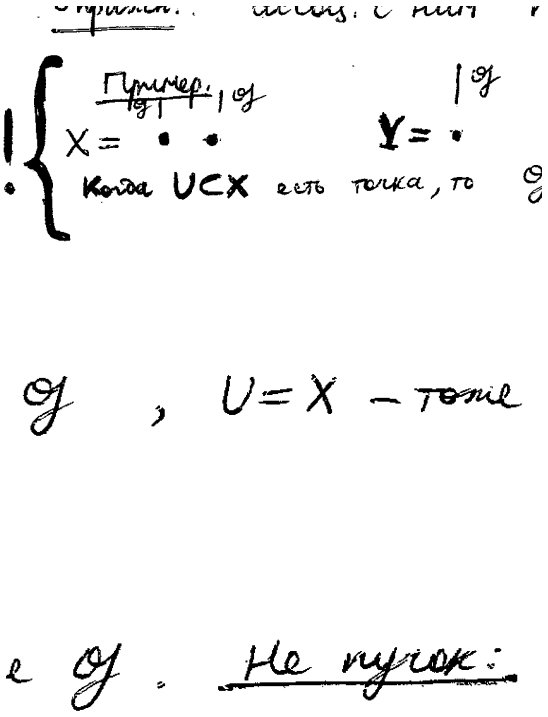
$$\Gamma(U, \overline{f^*\mathcal{G}}) = \varinjlim_{V \supset \overline{f(U)}} \Gamma(V, \mathcal{G})$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000300

**Сомнительное чтение.** Первый аргумент последнего Г густо исправлен: $V$ / $U$ / повторно обведённое $V$. Показано $V$; первоначальные штрихи не установлены.

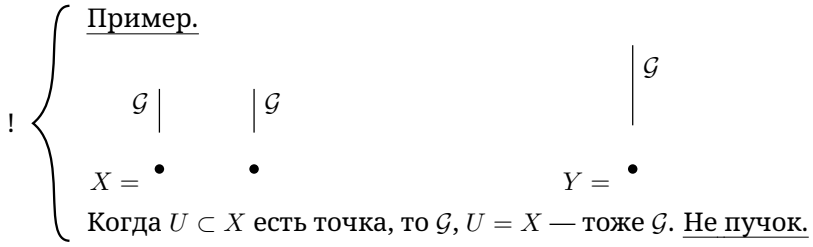
это рав-во опред. предпучок $(V \subset Y)$

Упражн.: ассоц. с ним пучок есть обратный образ



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000300

**Рисунок и набранное описание.**




---

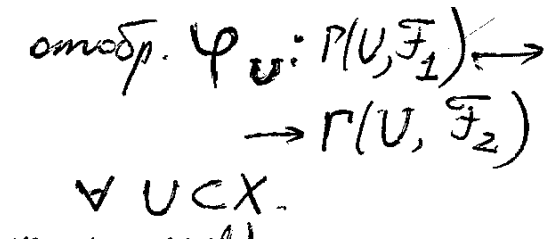
1) Определение Hom:

Отобр. $\mathcal{F}_1 \longrightarrow \mathcal{F}_2$ над $X$ наз. [зачёркнуто слово: ?] набор отобр.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000300

**Сомнительное чтение.** После «наз.» перед «набор» отменено короткое слово; видны нижняя петля и правые вертикальные штрихи, но достоверные буквы не установлены.

$$\varphi_U : \Gamma(U, \mathcal{F}_1) \longleftrightarrow$$
$$\longrightarrow \Gamma(U, \mathcal{F}_2)$$
$$\forall U \subset X.$$



**Сомнительное чтение.** В конце первой строки стрелка имеет правый наконечник и короткие левые штрихи, похожие на второй наконечник; показана двусторонняя форма. Ниже отдельная стрелка направлена вправо. Являются ли левые штрихи исправлением, не установлено.

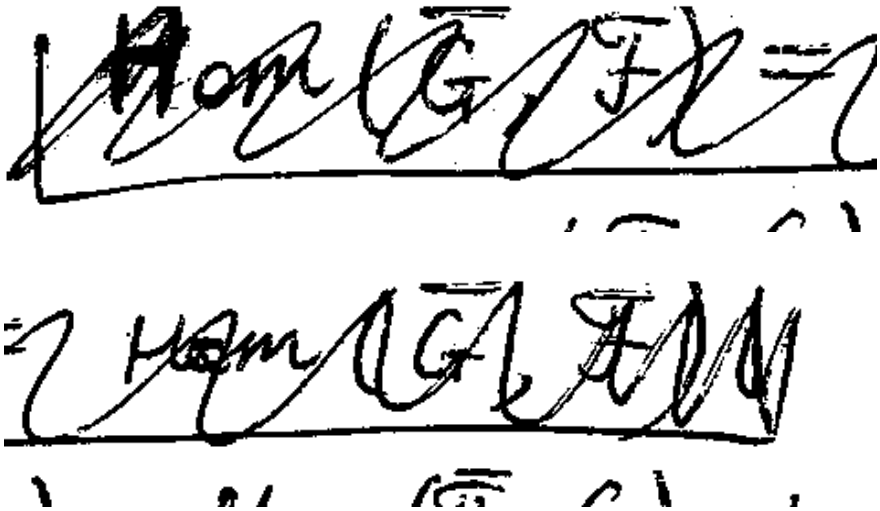
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000300

и коммут. с опер. ограничения. (Морфизм функторов)

GELFAND-P000301

[номер в источнике: 69]

69



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000301

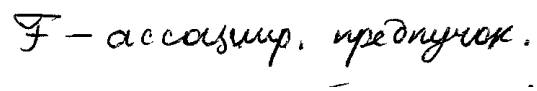
**Сомнительное чтение.** Отменённая строка в открытой сверху рамке; над обоими G видны черты. Черты над F не отделяются уверенно от верхних петель и отмены; показан кандидат $\mathrm{Hom}(\overline{G}, \mathcal{F}) = \mathrm{Hom}(\overline{G}, \overline{\mathcal{F}})$.

$\mathrm{Hom}(\overline{G}, \mathcal{F}) = \mathrm{Hom}(\overline{G}, \overline{\mathcal{F}})$

— опред. пучка, отв. предпучку

$$\mathrm{Hom}(\mathcal{F}, G) = \mathrm{Hom}(\overline{\mathcal{F}}, G)$$

$\overline{\mathcal{F}}$ — предпучок, $\mathcal{F}$ — ассоциир. предпучок.



**Сомнительное чтение.** Справа буквально «ассоциир. предпучок.»; слово «предпучок» повторено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000301

$\overline{\mathcal{F}} \longrightarrow \mathcal{F}$ — должно быть задано отображение (предпучков)

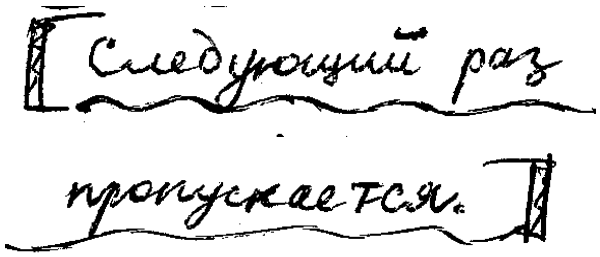
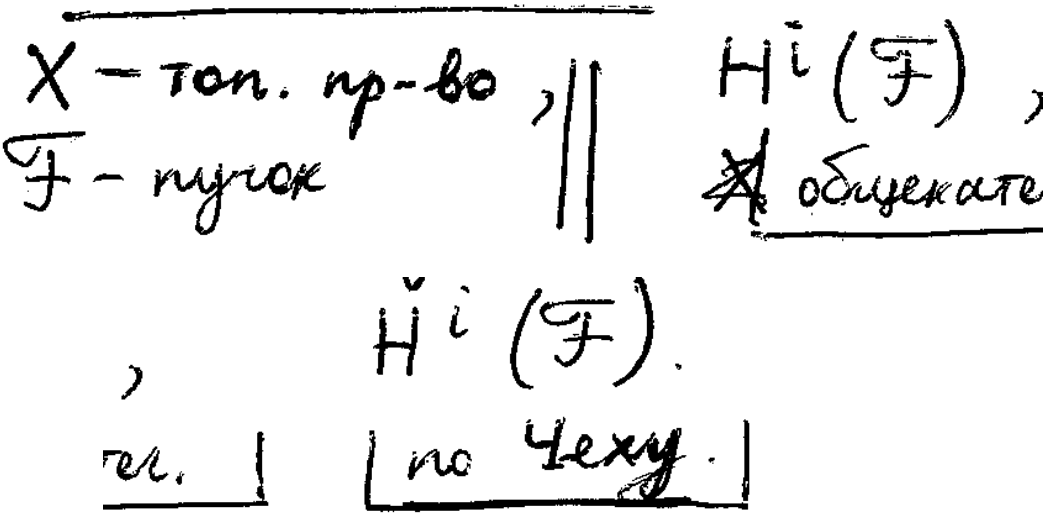



**Рисунок и набранное описание.**

Следующий раз пропускается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000301

Напоминание, § 2.
Когомологии.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000301

**Сомнительное чтение.** Перед «общекатег.» затушёванный многолинейный знак, похожий на звёздочку или исправленную А-подобную букву; значение не установлено. Слева две вертикальные черты; обе подписи имеют нижние рамочные штрихи.

| | | | |
|---|---|---|---|
| $X$ — топ. пр-во, | | $H^i(\mathcal{F})$, | $\check{H}^i(\mathcal{F})$. |
| $\mathcal{F}$ — пучок | ☆ | общекатег. | по Чеху. |

$H^i(\mathcal{F})$ — произв. функтор от функтора сечений.

Рассм. категорию $C$ пучков аб. групп над пр-вом $X$

Лемма 1. — это абелева категория.

Важны инъект. пучки.

Лемма 2. Дост. много инъект. объектов (люб. пучок вклад. в инъект. пучок).

Функтор пучку $\longrightarrow$ сечения над всем $X$.

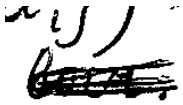
$$0 \longrightarrow \Gamma(\mathcal{F}') \longrightarrow \Gamma(\mathcal{F}) \longrightarrow \Gamma(\mathcal{F}'')$$

$\Gamma$ — полуточн. функтор (слева) и т. к. много инъект. объектов, то опр. производные функторы.

Пусть $X$ — топ. пр-во $\{U\}$ — базис топологии в $X$, такой что

$$\check{H}^i(\mathcal{F}, \{u_i\}) = 0, \qquad i > 0.$$

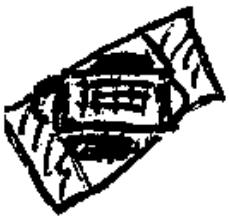
Тогда когом. настоящие [зачёркнуто: выч.?] совп. с выч. по Чеху.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000301

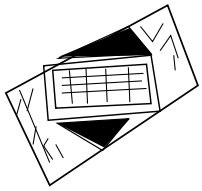
**Сомнительное чтение.** После «настоящие» отменено короткое слово с в-подобной начальной петлёй: «выч.» / «вычисл.»; окончание не установлено.

И можно счит. их в ацикл. покрытиях.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000301

**Сомнительное чтение.** Наклонные четырёхугольные контуры, внутренние рамки, тёмные треугольные участки и короткие краевые штрихи. Реконструкция передаёт видимые контуры; подписи, точные соединения внутренних штрихов и математическое назначение не установлены.



GELFAND-P000302

Эллипт. сист. 2-го порядка — на мн-зии без младш. членов. Есть ли у неё решения?

У опер. Лапласа известно, что нет

Число реш. $(\mathrm{mod}\ 2)$.

В принципе max есть топология

(Зад. Дирихле имеет $0$-е решение)

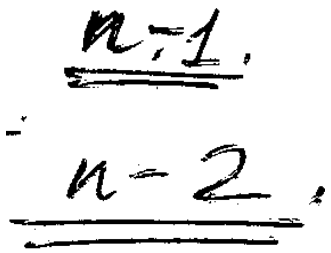
Каждан об одной конкр. работе.

$G$ — компл. полупр. группа ($A_n$ или $D_n$).

Рег. элем. — если централизатор ранга $n-1$.

Субрегул. — если dim централизатора $n-2$,

(два совпад. соб. знач.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000302

**Сомнительное чтение.** Подчёркнуты $n-1$ и $n-2$; под первым минусом отдельный малый косой штрих, переданный отдельно. Слова «ранга» и «dim» различены; роль $n$ не уточнена.

Рассм.

$$G \xrightarrow{\varphi} H/W \qquad \begin{matrix}(W \text{ — гр. Вейля} \\ H \text{ — карт. подгруппа})\end{matrix}$$

Элем. [зачёркнуто: суб / не?] регул. $\Longleftrightarrow$ отобр. регул. на нём.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000302

**Сомнительное чтение.** Перед чистовым «регул.» отменено несколько букв: «суб» / «не»; первоначальный префикс не установлен.

$\underline{12/\overline{\text{X}}}$.

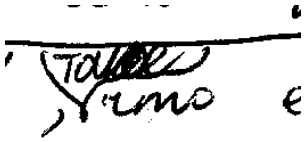
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000302

**Рисунок и набранное описание.**

Гипотеза Рота.

Фикс. конечное поле $F_q$.

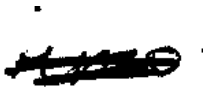
Пусть дано $\ell$ и $k > \ell$. Тогда $\exists N$ [над строкой: такое?], что если разбить подпр-ва $\ell$-мерные в $N$-мерном подпр-ве,



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000302

**Сомнительное чтение.** Над строкой после N читается кандидат «такое», с густыми пересекающими штрихами; предшествующее начертание и возможная отмена части слова не установлены.

[зачёркнуто: что?]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000302

**Сомнительное чтение.** Перед чистовым «то» отменено короткое слово: «что» / «то»; середина перекрыта линиями, окончательное чтение не установлено.

то $\exists$ $k$-мерное, что все подпр-ва данного $k$-мерного в один из классов войдут.

$$F^N \supset E \qquad \dim E = k$$

и все его $\ell$-мерн. подпр. в одном классе.

Для $\ell = 1$ доказана.

Можно в проект. терминах (там прямая есть точка).

Если $P^N$ разб. на 2 кл., то есть прямая в одном классе.

GELFAND-P000303

[номер в источнике: 70]

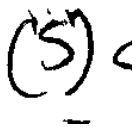
70

Каждан.

Квазикогер. пучок — пучок, лок. изом. коядру отобр. своб. пучков.

Пример. $A$ — кольцо, $M$ — модуль, $\mathcal{F}_M$ — пучок модулей на Spec $A$.

$$\underset{\substack{\text{мульт.}\\ \text{сист.}}}{(\grave{\grave{S}})} \subset A \qquad M_S \qquad \frac{m}{s} = \frac{m'}{s'} \quad \text{если } s''(s'm - sm') = 0.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000303

**Сомнительное чтение.** Над S в круглых скобках видны малые отдельные штрихи; уверенный дополнительный символ, индекс или штрих производной не установлен.

$$M_f = M_{(f^n)}.$$

Сеч. на $U_f$ есть $M_f$.

$$\Gamma(U_f, \mathcal{F}_M) = M_f.$$

Проверка предост. слушателям.

Лемма: это пучок.

Другое опр. квазикогер. пучка.

Опр. 2. Квазиког. пучки — пучки, лок. изом. пучку вида $\mathcal{F}_M$.

Задача: док. эквив. определений.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000303

**Сомнительное чтение.** Справа за двумя почти вертикальными чертами отменено короткое слово: «изом.» / «изом.:»; далее M. Середина слова перекрыта отменой; чтение не установлено.

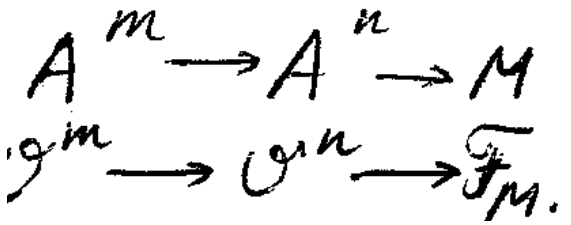
// [зачёркнуто: изом.?] $M$

Осн. теорема.

Spec $A$

$\forall$ квазиког. пучок $\mathcal{F}$ на афф. схеме имеет вид $\mathcal{F}_M$, где $M$ есть $A$-модуль.

Задача (реш.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000303

**Рисунок и набранное описание.**

$$M = A^n \Rightarrow \mathcal{F}_M = \mathcal{O}^n, \qquad \begin{array}{l} A^m \longrightarrow A^n \longrightarrow M \\ \mathcal{O}^m \longrightarrow \mathcal{O}^n \longrightarrow \mathcal{F}_M. \end{array}$$

В обр. сторону:

$$\mathcal{O}^m \longrightarrow \mathcal{O}^n \longrightarrow \mathcal{F} \quad \text{лок.}$$

[исправлено: и?] тогда сеч. $A^m \longrightarrow A^n \longrightarrow M$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000303

**Сомнительное чтение.** Перед «тогда сеч.» тёмный исправленный знак: «и» / «не», с дополнительной правой петлёй; первоначальные и поздние штрихи не разделены.

Док-во теоремы.

$$\mathcal{F} \qquad M = \Gamma(X, \mathcal{F}).$$

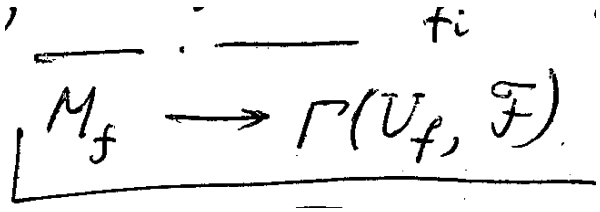
$$\forall f \in A \qquad \Gamma(U_f, \mathcal{F}) = M_f.$$

$\forall$ афф. схема квазикомпактна (нет отделимости). Из $\forall$ откр. покр. выб. конечное.

GELFAND-P000304

$$\mathcal{F}|_{U_{f_i}} = \mathcal{F}_{M_i}, \qquad M_i \quad A_{f_i}\text{-модуль.}$$

Сущ. естеств. отобр.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000304

**Рисунок и набранное описание.**

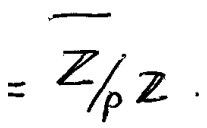
$M_f \longrightarrow \Gamma(U_f, \mathcal{F}).$

$1/f \in \Gamma(U_f, \mathcal{O}_X)$, а $\mathcal{F}$ — пучок модулей.

Томсон в изл. Гельфанда И. М.

$(G, M)$ — пара.

$G$ — группа, $F_p = \overline{Z}/pZ$.



**Сомнительное чтение.** Над первым Z отдельная короткая горизонтальная черта; она передана надчёркиванием, но её математическая функция не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000304

$M$ — модуль над $F_p$, и точное неприв. предст. $G$ в $M$.

Треб., чтобы [зачёркнут знак: M?] $G$ порожд. набором $\langle Q \rangle$, таких элем.:

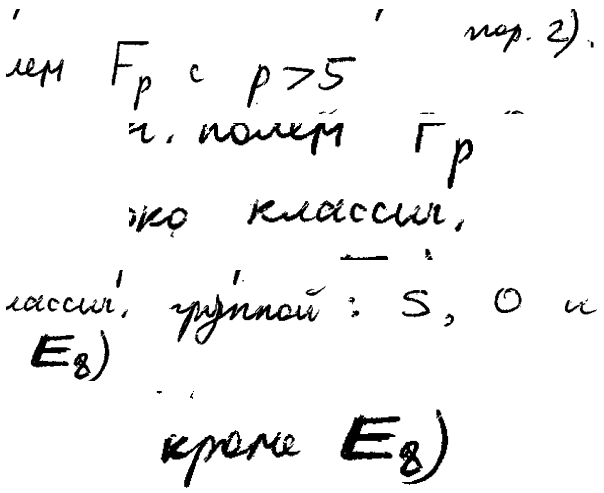
**Сомнительное чтение.** Перед чистовым G отменён высокий знак из нескольких почти вертикальных штрихов, возможно $M$; его буква не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000304

~~если~~ если $g \in Q$, то $M(g-1)^2 = 0$.

(Пример: группа матриц порожд. элем. с жорд. клетками пор. 2).

Доказывается, что над кон. полем $F_p$ с $p > 5$ $G$ может быть только классич. группой: $S$, $O$ и т. д. (кроме $E_8$).



**Сомнительное чтение.** В записи «только классич. группой: S, O и т. д.» и отдельно «(кроме $E_8$)». Область действия оговорки не установлена; дополнительных гипотез в этом абзаце не выписано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000304

Остались хар-ки 2 и 3.

**Рисунок и набранное описание.**

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000304

---

Кириллов со слов Томсона.

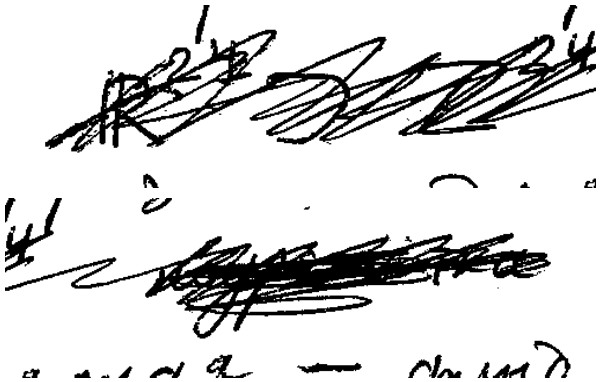
Ещё одна конечная пр. группа (Conway) —

— не вход. ни в какую серию.

Гр. автоморфизмов

в

[Зачёркнуто: $R^{24} \supset Z^{24}$?; далее неразборчивое зачёркнутое слово.]



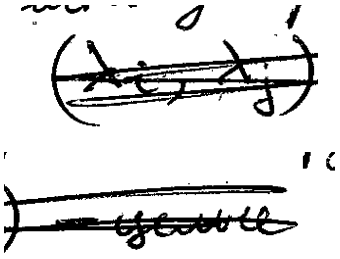
**Сомнительное чтение.** В отменённой строке $R^{24}$, знак включения и $Z^{24}$ / $L^{24}$, затем неразборчивое слово; показан кандидат $Z^{24}$. Поздние петли не дают отделить исходную букву.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000304

$$R^{24} \supset \underset{\text{решётка}}{L}.$$

1) унимодулярная — фунд. обл. им. ед. объём.

2) ~~$(\lambda_i, \lambda_j)$ — целые.~~



**Сомнительное чтение.** В отменённой паре первый индекс $i$ / $c$, второй похож на $j$; показано $(\lambda_i, \lambda_j)$. Точка и нижний штрих первого индекса перекрыты отменой; слова «— целые» отменены вместе с парой.

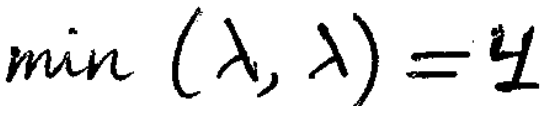
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000304

$(\lambda, \mu)$ всегда целое, а $(\lambda, \lambda)$ чётное.

GELFAND-P000305

[номер в источнике: 71]

3) $\min(\lambda, \lambda) = 4$.



**Сомнительное чтение.** У $\min(\lambda, \lambda)$ область минимума и условие $\lambda \neq 0$ не выписаны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000305

[Зачёркнуто: 4)?]

**Сомнительное чтение.** Перед «Такая реш.» отменён короткий знак со скобкой, возможно 4); штрихи исходного знака и отмены не разделяются.

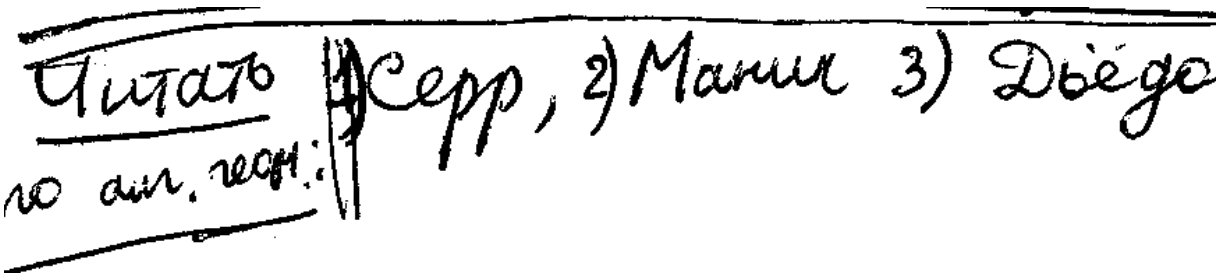
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000305

Такая реш. одн. опр. с точн. до автом.

---

Сигнатура дел. на 8 у полож. опр. форм.

---




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000305

**Рисунок и набранное описание.**

Читать по алг. геом. || 1) Серр, 2) Манин 3) Дьёдонне 9:1?

**Сомнительное чтение.** После Дьёдонне знак с петлёй и нижним хвостом, затем : 1; показан кандидат 9:1, возможно также «Э:1». Назначение пометы не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000305

19/X. И. М. Гельфанд.

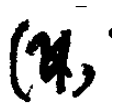
Пусть на $X$ дан пучок модулей.

$A$, $X = \operatorname{Spec} A$, $M$ — модуль, $\mathcal{F}_M$ — соотв. пучок (пучковизация модуля $M$).

Пример не квазиког. пучка над $\operatorname{Spec} A$:

слой $A$ в точке $x$ и $0$ в ост. точках.

$$\Gamma(U, \mathcal{F}) = \begin{cases} A & \text{если } x \in U, \\ 0 & \text{если } x \notin U. \end{cases}$$

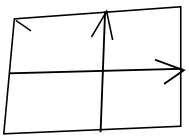


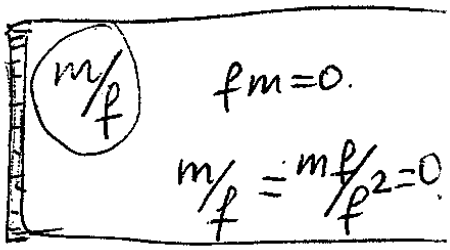
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000305

**Сомнительное чтение.** Первый аргумент $\Gamma$ густо исправлен: показано $U$, возможно поверх $X$ или иного знака. В условиях справа оба $U$ ясны; исходная и исправляющая буквы слева отдельно не восстановлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000305

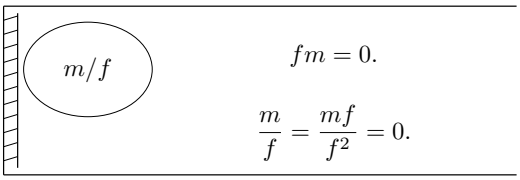
**Сомнительное чтение.** Четырёхугольная рамка с пересекающимися штрихами, верхним углом, правым утолщением с косым следом и коротким верхним левым следом. Переданы видимые линии; их назначение и состав возможных наконечников не установлены. Подписей не видно.





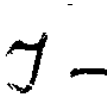

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000305

**Рисунок и набранное описание.**




Пример (И. Бернштейн).

$\mathbb{C}^n$, $I$ — идеал в кольце многочленов, ему соотв. подмн-зие, $\underset{M}{\frac{P}{Q}}$ опр. во всех точках подмн-зия.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000305

**Сомнительное чтение.** Буква идеала допускает $I$ / $J$: верхняя волнистая черта, правая стойка и левый нижний крючок. В первой записи и в mod показан кандидат $I$, ниже J-образные знаки показаны как $J$, в том числе в индексах. Это не установленное различие обозначений; точная буква остаётся неуверенной.

Тогда ему соотв. многочлен R, что

$$\boxed{\frac{P}{Q} = R \pmod{I}} \text{ (на нём)}$$

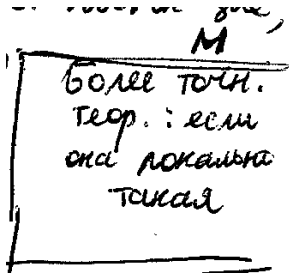



**Рисунок и набранное описание.**

Более точн. теор.:
если она локально
такая.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000305

$A = \mathbb{C}[x_1, \ldots, x_n]$, $\mathcal{O}_X$ — структ. пучок на $\underline{X = \operatorname{Spec} A}$.

$$\underline{\operatorname{Spec} A \supset \mathbb{C}^n}.$$

(не только на $\mathbb{C}^n$).

$$\underline{\underline{\substack{J \subset \mathcal{O} \\ \text{подпучок}}}}$$

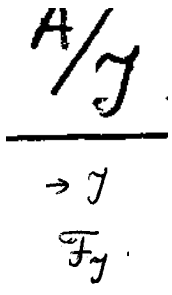
$J$ — идеал $(f_1, \ldots, f_n)$, модуль над $A$.
$\mathcal{F}_J$ — соотв. пучок, $\mathcal{F}_J \subset \mathcal{O}_X$.

$$(J \subset A \Rightarrow \mathcal{F}_J \subset \mathcal{F}_A).$$

GELFAND-P000306

$$0 \longrightarrow I \longrightarrow A \longrightarrow M \longrightarrow 0, \qquad \underline{M = A/I}.$$

$$0 \longrightarrow \mathcal{F}_I \longrightarrow \mathcal{O}_X \longrightarrow \mathcal{F}_M \longrightarrow 0.$$



**Сомнительное чтение.** Буква идеала в последовательности, знаменателе и индексе допускает $I$ / $J$; показан условный кандидат $I$. Верхняя волнистая черта и нижний крючок не позволяют установить точную букву.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000306

[Зачёркнуто: $\mathcal{F}_M$ — рац. ф-а?]

**Сомнительное чтение.** После отменённого $\mathcal{F}_M$ читается «рац. ф-»; последняя буква допускает а / я / и. Показано «ф-а?»; последующая чистовая «рац. ф-я» не разрешает отменённую запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000306

Сечения пучка $\mathcal{F}_M$:

1) постр. по М

2) из точной послед.

Пусть $Y$ — мн-во нулей идеала $I$.

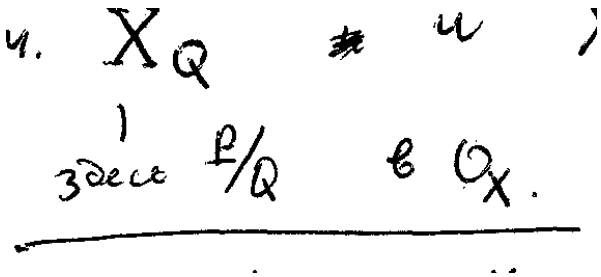
$P/Q$ — рац. ф-я, $Q \neq 0$ на $Y$.

$$P/Q \in \Gamma(X, \mathcal{F}_M) \qquad \text{из точности последовательности.}$$

Рассм. $X_Q$ [зачёркнут малый знак] и $X \setminus Y$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000306

**Сомнительное чтение.** Между $X_Q$ и «и» отменён маленький знак с пересекающимися штрихами; исходная буква не установлена.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000306

**Рисунок и набранное описание.**

здесь $P/Q$ в $\mathcal{O}_X$.

Над $X \setminus Y$ рассм. сечение $\equiv 0$.

$$0 \in \Gamma(X \setminus Y, \mathcal{F}_M).$$

$$i\left(\frac{P}{Q}\right) \in \Gamma(X_Q, \mathcal{F}_M).$$

Строим сеч. пучка на $X$.

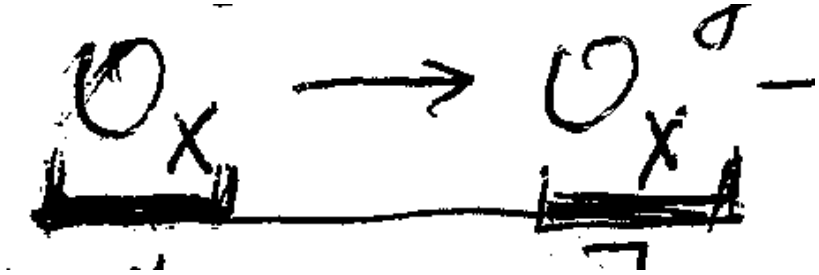
На пересечении они совпадают, т. к. сеч. $\mathcal{F}_M$ на $X \setminus Y$ тожд. $0$, т. к. $\mathcal{F}_M$ сосред. на $Y$.

Но! сеч. этого пучка есть элем. $M$ — многочлен.

[Слева зачёркнут знак: $\mathcal{O}$?]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000306

**Сомнительное чтение.** Перед первой $\mathcal{O}_X$ тёмный исправленный знак с длинной петлёй и правым восходящим штрихом, возможно $\mathcal{O}$; верхний правый штрих не отделяется от отмены.

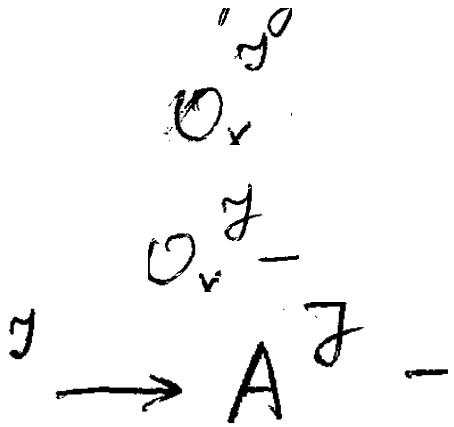


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000306

**Рисунок и набранное описание.**

$$\mathcal{O}_X^I \longrightarrow \mathcal{O}_X^J \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow 0 \qquad U_f$$

$$A^I \longrightarrow A^J \longrightarrow M \longrightarrow 0.$$



**Сомнительное чтение.** Пара верхних индексов показана условно как $I, J$: первый с крючком без замкнутой нижней петли, второй с петлёй и поперечным штрихом. Та же пара повторена при A; названия индексирующих множеств не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000306

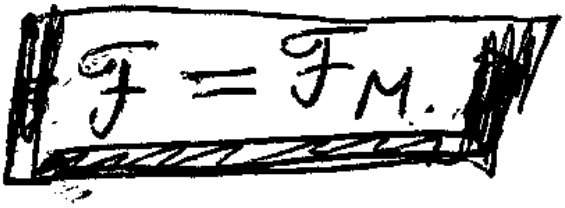
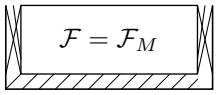
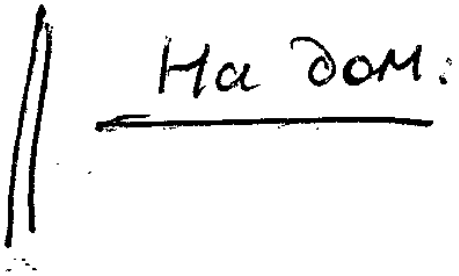


**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000306

**Рисунок и набранное описание.**




На дом:

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000306

GELFAND-P000307

[номер в источнике: 72]

72

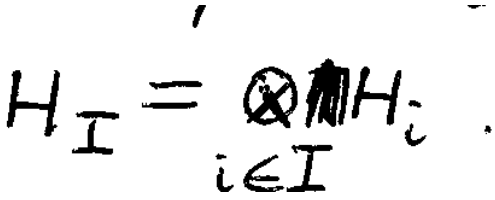
Я. Синай. Некоммут. теория вероятностей.

$H$ — конечномерное гильбертово. $\dim H = 2$ уже нетрив.

$\dots, H_{-1}, H_0, H_1, H_2, \dots$ с фикс. изом. на $H$ (базисом).

$I$ — конечное подмн-во,

$$H_I = \bigotimes_{i \in I} \text{[зачёркнут знак]}\, H_i. \qquad \dim H_I = 2^k, \quad \text{где } k = |I|.$$



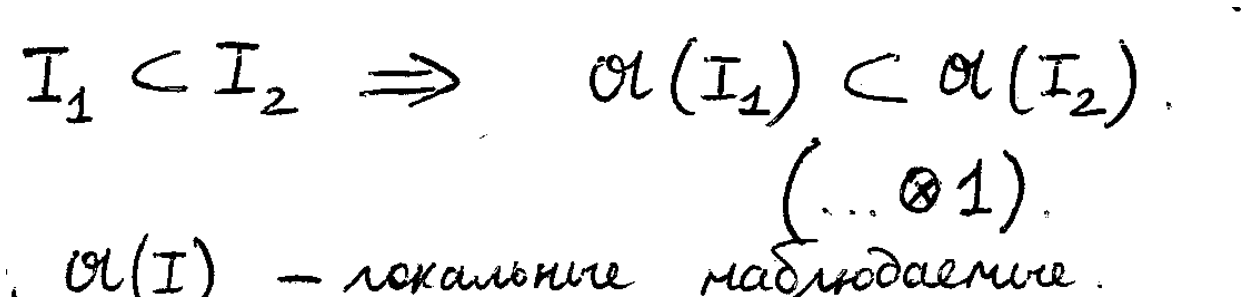
**Сомнительное чтение.** Между $\otimes$ и чистым $H_i$ тёмный зачёркнутый знак с несколькими вертикальными штрихами; возможен прежний $H$, но исходная запись не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000307

$\alpha(I)$ — алгебра матриц над $H_I$. [Зачёркнуто: Всем?]

**Сомнительное чтение.** После точки за $H_I$ отменено короткое слово с петлями, похожее на «Всем» / «всем»; пересекающиеся штрихи не позволяют установить всё слово.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000307




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000307

**Рисунок и набранное описание.**

$I_1 \subset I_2 \implies \alpha(I_1) \subset \alpha(I_2)$.

$(\dots \otimes 1)$.

Элем. $\alpha(I)$ — локальные наблюдения.

Замкнём $\bigcup \alpha(I)$ в равном. метрике.

$$[-n, n].$$

$$\alpha([-n, n]) \subset \alpha([-n-1, n+1]).$$

замкн. по норме (пополнение) (равном.).

Получ. алгебра $\underline{\underline{\alpha}}$ квазилок. наблюдений. (с инвол.).

Теор. вероятн. — $\Omega$ — пр-во (компактн.), на $C(\Omega)$ полож. ф-лы (распр. вероятн.).
$\alpha$ игр. роль $C(\Omega)$.
Состояние $\varphi$ на $\alpha$ [зачёркнут знак: $\varphi$?] — полож. нормир. ф-л (распр. вероятностей).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000307

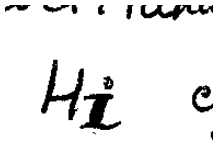
**Сомнительное чтение.** После $\alpha$ отменён петлеобразный знак с длинной нижней чертой и несколькими косыми штрихами; возможен $\varphi$, но прежние и отменяющие линии не разделяются.

$$\varphi(a) \geq 0 \quad \text{при } a \geq 0; \qquad \varphi(e) = 1.$$

$\varphi(a^*)$ — вещ. при $a^* = a$.
1. Состояние типа меры.
Рассм. знач. ф-ла на $\alpha(I)$.

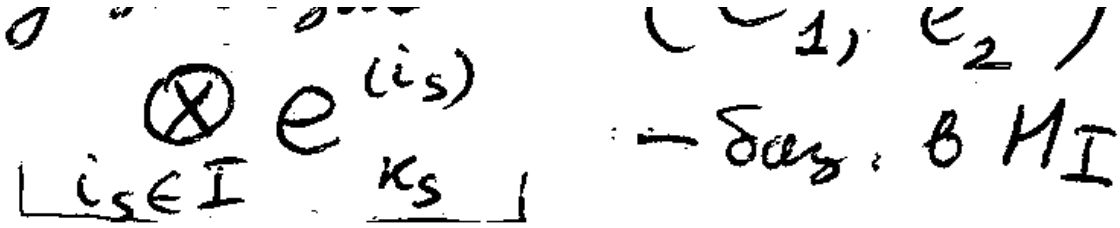
$$\varphi(a) = \operatorname{tr}(\rho_I \cdot a), \qquad \text{где } \rho_I \geq 0, \quad \operatorname{tr} \rho_I = 1.$$

Сост. типа меры — соб. вект. $\rho_I$ соглас. в след. смысле:
в $H_i$ сущ. базис $(e_1^{(i)}, e_2^{(i)})$ — баз. в $H_i$ (зав. от $\varphi$).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000307

**Сомнительное чтение.** В первом $H_i$ подстрочный знак имеет верхнюю и нижнюю черты, а над ним отдельная точка; возможны $i$ / $I$. Показан $i$; во втором $H_i$ знак короче. Регистр первого индекса не установлен.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000307

**Рисунок и набранное описание.**

$\bigotimes_{i_s \in I} e_{k_s}^{(i_s)}$ — баз. в $H_I$

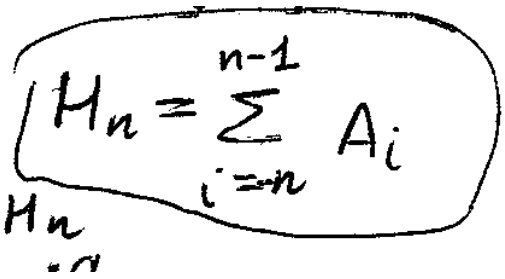
Они — собств.
для $\rho_I$

GELFAND-P000308

$$\varphi\left(\bigotimes e_{k_s}^{(i_s)}\right) = \mu(k_1, \ldots, k_s). \qquad \sum \mu(\,) = 1.$$

распр. вероятн.
Мера на пр-ве послед., прин. знач. 1 и 2.
2. Состояния, порожд. гамильтонианом.

$A \in \alpha((0,1)), \qquad H((I))$.
На $[-n,n]$ рассм.



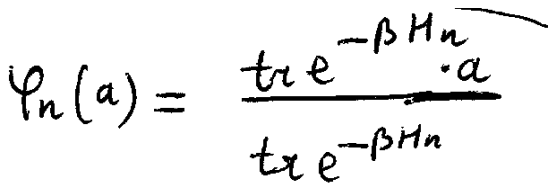

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000308

**Рисунок и набранное описание.**

$$H_n = \sum_{i=-n}^{n-1} A_i$$

$A_i$ — сдвинутое $A$.

$$\varphi_n(a) = \frac{\operatorname{tr} e^{-\beta H_n} \cdot a}{\operatorname{tr} e^{-\beta H_n}}.$$



**Сомнительное чтение.** В числителе после $e^{-\beta H_n}$ отдельно стоит точка перед $a$; круглые скобки вокруг подследового выражения не написаны. Положение $a$ относительно области действия tr не уточнено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000308

$$\varphi(a) = \lim_{n\to\infty} \varphi_n(a) \text{ сущ.} \quad \forall A. \, !$$

Это наз. сост, порожд. гамильтонианом $A$.
(из квантового распр. Гиббса)
Некоммут. аналог цепей Маркова.
Пусть $\varphi$ — состояние. Строится слабозамкн. кольцо опер. в гильб. пр-ве.
В алг.

$$\langle a_1, a_2 \rangle = \varphi(a_2^* \cdot a_1).$$

Факториз. по идеалу ...
$H_\varphi$ — гильб. пр-во.
[Зачёркнуто: $h \in H_\varphi$]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000308

**Сомнительное чтение.** Слева отменено $h \in H$ с небольшим петлеобразным индексом, похожим на $\varphi$. Косые отменяющие штрихи пересекают индекс; показан кандидат $H_\varphi$, без восстановления его прежних линий.

$$h \in H_\varphi \implies L_a = ah.$$

Слабое замыкание — $M_\varphi$.

когда оно фактор?

В основном типа 3.

GELFAND-P000309

[номер в источнике: 73]

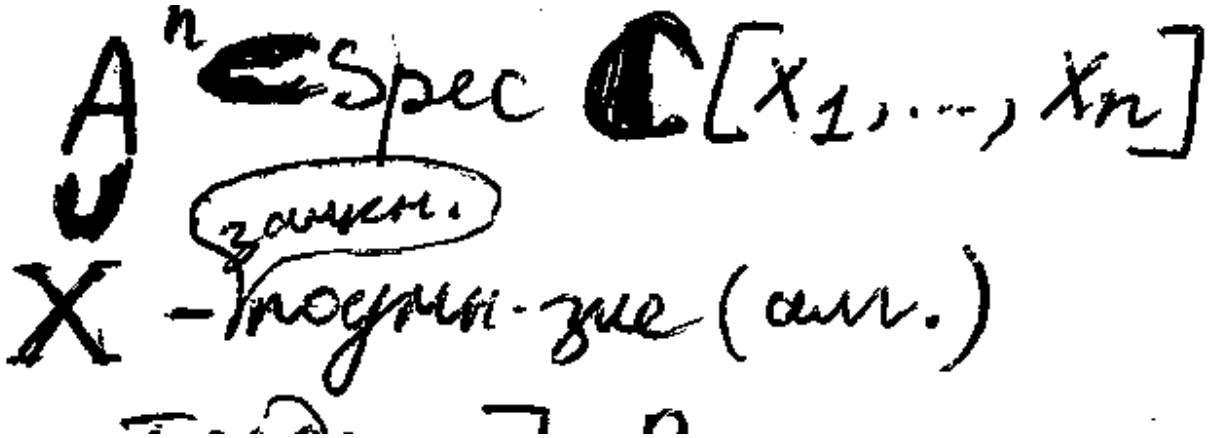
26/X. Каждан.

73

Тривиальность когом. квазикогер. пучка на афф. схеме.

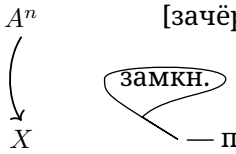
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000309

**Сомнительное чтение.** Между $A^n$ и Spec тёмный переписанный знак: видны две горизонтальные области и округлая левая часть. Кандидаты = / знак включения или принадлежности не разрешены.

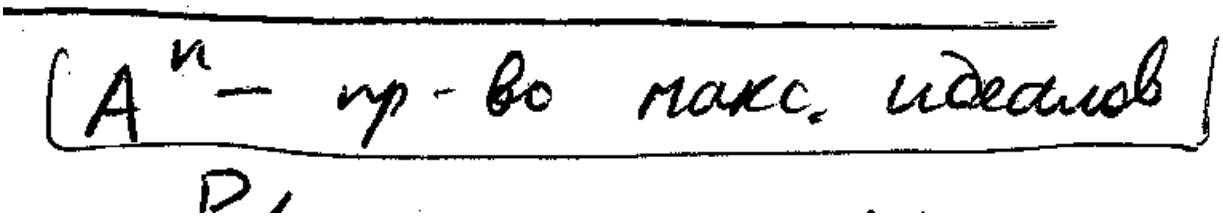



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000309

**Рисунок и набранное описание.**




[зачёркнут знак] Spec $\mathbb{C}[x_1, \ldots, x_n]$ — подмн-зие (алг.).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000309

**Рисунок и набранное описание.**

$A^n$ — пр-во макс. идеалов

$Q|_X \neq 0$, тогда $P/Q$ — ф-я на $X$, $\forall P$.

Тогда $\exists R$ — многочлен, $(\forall P \exists R)$.

$$\left.\frac{P}{Q}\right|_X = R|_X.$$

Рассм. идеал, соотв. $X$ (0 на $X$),

$F_1, \ldots, F_k$ — базис этого идеала.

Тогда $(F_1, \ldots, F_k, Q) = k[x_1, \ldots, x_n]$.

[Зачёркнут знак: $H$ / $R$?]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000309

**Сомнительное чтение.** Перед открывающей скобкой отменён короткий знак с несколькими стойками и косыми штрихами; возможны $H$ / $R$, но исходная буква не установлена. В следующей фразе закрывающая скобка не видна.

(этот идеал не содержится ни в одном максимальном

$\exists$ полиномы $L_0, \ldots, L_k$.

$$L_0 Q + L_1 F_1 + \ldots + L_k F_k = P;$$

Отсюда можно взять $R = L_0$.

(Теор. Гильберта — описание макс. идеалов)

Это док-во аналог. док-ву трив. когомологий

(это трив. 1-мерных когомологий).

$X = \operatorname{Spec} A$, $A$ [зачёркнут знак: $=$?] $(f_1, \ldots, f_n)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000309

**Сомнительное чтение.** Между $A$ и $(f_1, \ldots, f_n)$ густо переписаны горизонтальные штрихи; внизу видна дополнительная наклонная линия. Кандидат отменённого $=$ показан с вопросом; точный прежний знак не установлен.

Рассм. $X_i = X_{f_i}$.

$$A = (f_1, \ldots, f_n) \iff X = \bigcup X_i.$$

Пусть $M$ — $A$-модуль, $\mathcal{F}_M$ — соотв. пучок.

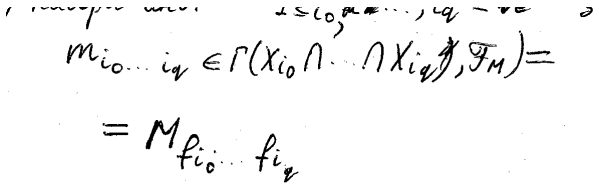
Комплекс Чеха:

$q$-цепь: $\forall$ набора инд. $1 \leq i_0$, [два переписанных знака: $<$?] $\ldots, i_q \leq n$ зад.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000309

**Сомнительное чтение.** Непосредственно после $i_0$ отдельная запятая спускается вниз. Между нею и многоточием два тёмных переписанных знака; кандидат $<$ не разрешён. Перед $i_q$ также видна запятая.

$$m_{i_0\dots i_q} \in \Gamma(X_{i_0} \cap \dots \cap X_{i_q}), \mathcal{F}_M) = $$
$$= M_{f_{i_0}\dots f_{i_q}}.$$



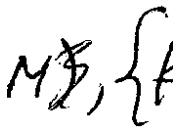
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000309

**Сомнительное чтение.** После последнего $X_{i_q}$ перед запятой виден высокий изогнутый штрих, показанный как ). Далее стоят $\mathcal{F}_M)$ и знак равенства; на следующей строке равенство повторено перед $M_{f_{i_0}\dots f_{i_q}}$. Чтение изогнутого штриха как закрывающей скобки показано условно.

GELFAND-P000310

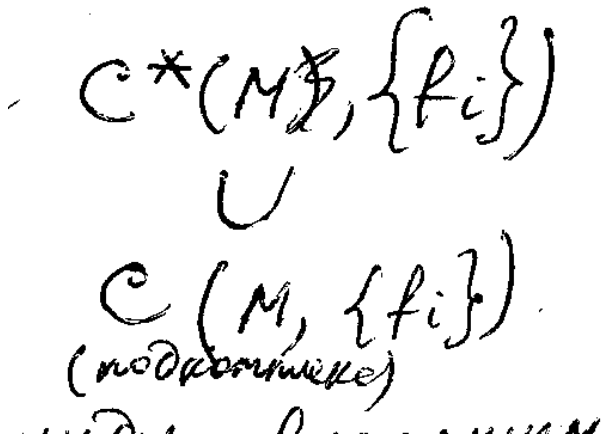
$$(dm)_{i_0\dots i_q} = \sum_{0\le j\le q+1} (-1)^j m_{i_0\dots\widehat{i_j}\dots i_{q+1}}.$$

$d : C^q \longrightarrow C^{q+1}$.
$d^2 = 0$ и коцепи обр. комплекс Чеха



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000310

**Сомнительное чтение.** После $M$ перед запятой зачёркнута высокая петлеобразная буква. В формуле условно показаны кандидаты $F/\varphi$; исходный знак не установлен.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000310

**Рисунок и набранное описание.**

$C^*(M\,[F/\varphi?], \{f_i\})$

кососимм. коцепи — $C(M, \{f_i\})$

(подпространство)

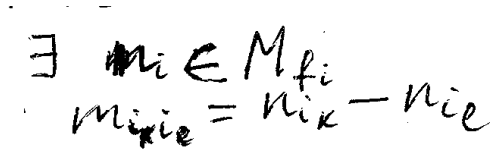
Предл.: когомологии совп. (изом. индуц. вложением).
Для удобства — иногда $C^*$, иногда $C$.
Теорема: $H^q(\{X_i\}; \mathcal{F}_M) = 0$ при $q \neq 0$.
Док-во: Пусть $m_{i_0\dots i_q} \in M_{f_{i_0}\dots f_{i_q}}$ — циклы.

Там было $A = (f_1, \dots, f_m, Q)$,

$$m_{i_0 i_1} \in M_{f_{i_0} f_{i_1}},$$
$$(dm)_{i_0 i_1 i_2} = m_{i_0 i_1} - m_{i_0 i_2} + m_{i_1 i_2} = 0.$$

Надо док.:

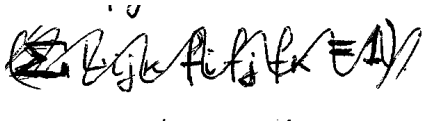
$$\exists n_i \in M_{f_i}$$
$$m_{i_k i_\ell} = n_{i_k} - n_{i_\ell}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000310

**Сомнительное чтение.** Буква перед $i$ после $\exists$ густо переписана; кандидат $n_i$ показан условно. Малые индексы у $m$ также переписаны; чтение $i_k i_\ell$ не окончательное.

Упр.: $(M_f)_g = M_{fg}$.
[Зачёркнуто; условное чтение: $(\sum L_{ijk} f_i f_j f_k = 1)$.]



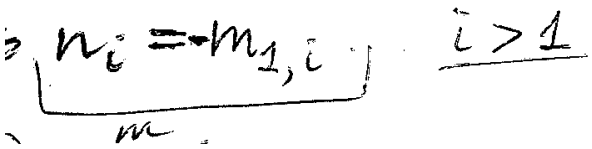
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000310

**Сомнительное чтение.** Сумма, коэффициент и произведение перечёркнуты косыми штрихами. Кандидат $L_{ijk}$, малые индексы у $f$ и конечное $= 1$ не установлены окончательно; круглая скобка справа различима.

$m_{1,i} = n_1 - n_i$.
Положим $n_1 = 0$, [зачёркнут знак: $m$?]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000310

**Сомнительное чтение.** Перед $n_i = -m_{1,i}$ короткий знак густо перечёркнут; возможен $m$, но исходное чтение не установлено.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000310

**Рисунок и набранное описание.**

$n_i = -m_{1,i}$ $\quad i > 1$

Неверно, т.к. $m_{1,i}$ им. вид

$$\frac{m}{f_1^k f_i^\ell},$$
$$\frac{m}{f_2 f_i^\ell},$$
$$\vdots$$

и скомбинировать, используя то, что это покрытие.

GELFAND-P000311

[номер в источнике: 74]

74

[Зачёркнуто: «Рассм.»?] Пусть для простоты $q = 1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000311

**Сомнительное чтение.** После начальной P-образной буквы средние буквы закрыты несколькими горизонтальными штрихами. Кандидат «Рассм.» не установлен окончательно.

Даны $m_{i_0 i_1} - m_{i_0 i_2} + m_{i_1 i_2} = 0. \qquad 1 \le i_k \le n.$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000311

**Сомнительное чтение.** Перед $m_{i_0 i_2}$ тёмный переписанный знак с двумя горизонтальными областями и коротким нижним отводом. Минус показан как кандидат; прежний знак не восстановлен.

Надо найти $n_i \in M_{f_i}$: $\quad m_{i_0 i_1} = n_{i_0} - n_{i_1}$.

$m_{i_0 i_1} =$ [зачёркнутая дробь: $\bar m / f_{i_0}$?] $\dfrac{\bar m_{i_0 i_1}}{f^N_{i_0} f^N_{i_1}}, \quad \bar m \in M.$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000311

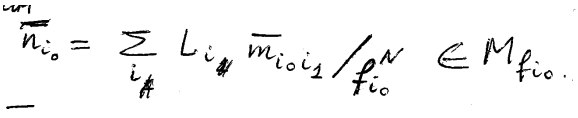
**Сомнительное чтение.** Косые штрихи пересекают старый числитель и дробную черту. Чтение $\bar m / f_{i_0}$ условное; второй множитель знаменателя старой записи не восстановлен.

Найдём $L_i \in X_i$;

$$\sum L_i f_i^N = 1.$$

Определим

$$\bar n_{i_0} = \sum_{i_1} L_{i_1} \bar m_{i_0 i_1} / f^N_{i_0} \in M_{f_{i_0}}.$$



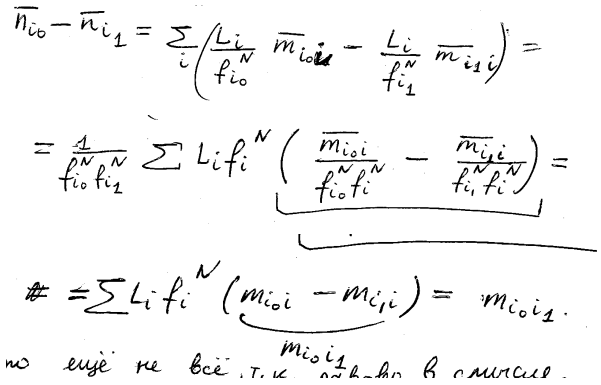
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000311

**Сомнительное чтение.** Цифры у индекса суммы и у $L$ густо переписаны. Показан кандидат $i_1$; среди оставшихся штрихов есть также 2-образные части. Окончательное чтение не установлено.

$$\bar n_{i_0} - \bar n_{i_1} = \sum_i \left( \frac{L_i}{f^N_{i_0}} \bar m_{i_0 i} - \frac{L_i}{f^N_{i_1}} \bar m_{i_1 i} \right) =$$

$$= \frac{1}{f^N_{i_0} f^N_{i_1}} \sum L_i f_i^N \underbrace{\left( \frac{\bar m_{i_0 i}}{f^N_{i_0} f^N_i} - \frac{\bar m_{i_1 i}}{f^N_{i_1} f^N_i} \right)} =$$

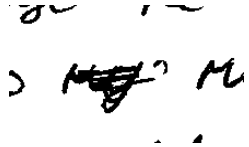
$$[\text{зачёркнут знак}] \quad = \sum L_i f_i^N \underbrace{(m_{i_0 i} - m_{i_1 i})}_{m_{i_0 i_1}} = m_{i_0 i_1}.$$



**Сомнительное чтение.** В первой строке последний индекс у первого $\bar{m}$ переписан; кандидат $i$ показан условно. Перед равенством последней строки зачёркнута малая запись. Под разностью дробей длинная угловая скобка без подписи; под последней разностью дуга с подписью $m_{i_0 i_1}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000311

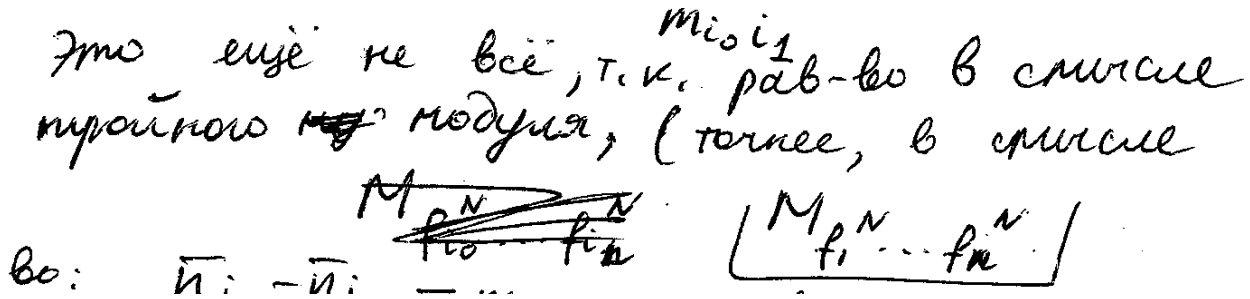
Это ещё не всё, т.к. рав-во в смысле кручёного



**Неразобранный фрагмент.** Перед «модуля» зачёркнуто короткое слово. Видны начальный н-образный штрих и малая конечная дуга; текст не восстановлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000311

модуля, (точнее, в смысле
[Зачёркнуто; кандидат: $M_{f_{i_0}^N \dots f_{i_n}^N}$?]

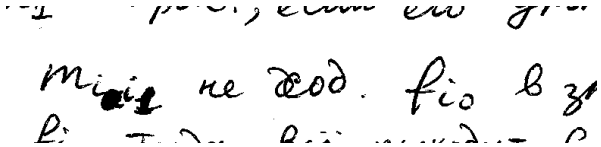


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000311

**Сомнительное чтение.** Старая запись локализации перечёркнута несколькими длинными штрихами. Конечный индекс кандидата $f_{i_n}^N$ не установлен окончательно; возможен также $i_1$. Справа новая запись $M_{f_1^N \dots f_n^N}$ с нижней и боковыми чертами. Закрывающая круглая скобка после неё не видна.

$$\boxed{M_{f_1^N \dots f_n^N}}$$

Рав-во: $\bar{n}_{i_0} - \bar{n}_{i_1} = m_{i_0 i_1}$ справ., если его умн. на нек-рую степень.
Док-во Бернштейна: пусть все $m_{i_0 i_1}$ не сод. $f_{i_0}$ в знамен.



**Сомнительное чтение.** Два малых индекса у $m$ густо переписаны. Кандидат $i_0 i_1$ показан условно.

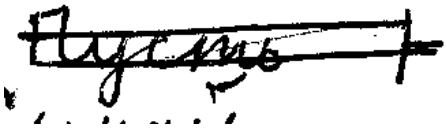
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000311

и рав-ва 0 не треб. умн. на $f_{i_0}$. Тогда всё проходит. Следствие:
$f_{i_0}^N m_{i_0 i_1}$ — граница. То же для $f_{i_1}^N$ и т.д.

Т.к. $(f_{i_0}^N, \dots, f_{i_n}^N) = 1$, то всё в пор.

GELFAND-P000312

[Зачёркнуто: «Пусть» и знак $\dagger$]



**Сомнительное чтение.** После «Пусть» виден высокий вертикальный штрих с коротким поперечным. Кандидат $\varphi$ не установлен: замкнутая петля не видна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000312

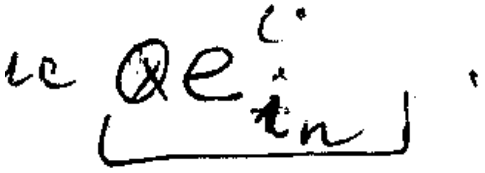
---

Синай. $H_i$ — 2-мерное, $-\infty < i < +\infty$.

$I =$ любое конечное мн-во.

$$H_I = \bigoplus_{i \in I} H_i;$$

базис $\left\lfloor \bigotimes e^i_{t_n} \right\rfloor$



**Сомнительное чтение.** Малый индекс под $e$ показан условно как $t_n$; возможны также $t_i$ и $i_n$. Под произведением скобка с прямым низом и короткими боковыми штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000312

$\alpha(I)$ — все матр. в $H_I$.

В $\alpha(I)$ ввод. норма опер. в гильб. пр-ве.

$$I \subset I_1 \Rightarrow \alpha(I) \subset \alpha(I_1). \qquad (\otimes 1).$$

$$\alpha(I_1) = \alpha(I) \otimes \alpha(I_1 \setminus I).$$

Получится нормир. кольцо (пополнение) $\alpha$.

(алгебра квазилок. наблюдений).

Новые операторы добавл.:

$\varphi(a)$ — функционал (лин.), $\varphi(a) \geq 0 \; \forall$ полож. матр. $a$.

В $\alpha(I)$ будет $\varphi(a) = \mathrm{Sp}(a\rho) = \mathrm{Tr}(a\rho)$.

$$\varphi(a) \geq 0 \iff \rho \geq 0.$$

$\varphi(e) = 1$ — некоммут. аналог распр. вероятностей; состояние в к.т.п.

$\alpha(I)$ — кольцо матриц [зачёркнуто: «на»?], $\varphi(a) = \mathrm{Tr}(a\rho_I)$, $\mathrm{Sp}\,\rho_I = 1$.

**Сомнительное чтение.** После «матриц» короткое слово густо перечёркнуто. Кандидат «на» не установлен окончательно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000312

На $\rho_I$ усл. согласования:

$$\mathrm{Tr}_{I_1 - I}(\rho_{I_1}) = \rho_I.$$

$$\alpha(I_1) = \alpha(I) \otimes \alpha(I_1 - I).$$

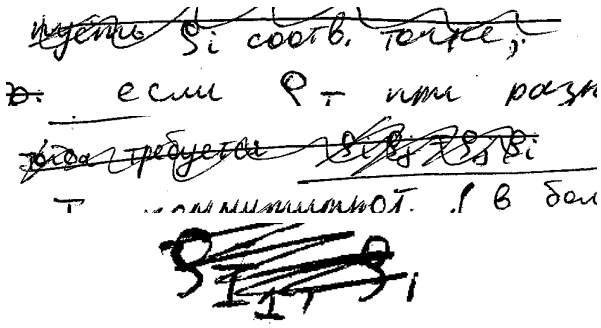
$\varphi$ — сост. типа меры. $\longrightarrow$ [Зачёркнуто: пусть $\rho_i$ соотв. точке;]

[Зачёркнуто: тогда требуется $\rho_i\rho_j = \rho_j\rho_i$?]

если $\rho_I$ при различных $I$ коммутируют (в более широком пр-ве).

[Слева зачёркнуты два знака; кандидаты $\rho_{I_1}\rho_i$?]

(одноточечные $\rho_i$ и $\rho_j$ всегда коммутир.)



**Сомнительное чтение.** В верхней отменённой строке после «пусть» видна $\rho$-образная буква с малым индексом; далее «соотв. точке;». В следующей строке условие с четырьмя $\rho$-образными буквами перечёркнуто; чтение индексов $i, j$ условное. Ниже слева две отдельные отменённые буквы с малыми индексами, также не установленными окончательно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000312

GELFAND-P000313

[номер в источнике: 75]

75

$\rho_i$ — матрица в $H_i$,

Пусть $e_1^i, e_2^i$ — базис из соб. векторов $\rho_i$,

$$e_{\alpha_1}^{i_1} \otimes e_{\alpha_2}^{i_2} \otimes \ldots \otimes e_{\alpha_n}^{i_n}.$$

Тогда $\rho(I)$ в нём диагон., т.к. перестан. со всеми $\rho_i$ (если некр. спектр то очев.) ($\exists$ такой базис).

$2^{|I|}$ соб. векторов. $\mu(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$ — соб. значение.

Он характ. распр. типа меры. На него усл. согласов.:

$$\sum_{\alpha_n} \mu(\alpha_1, \ldots, \alpha_n) = \mu(\alpha_1, \ldots, \alpha_{n-1})$$

и т.д.

Рассм. беск. послед. 0 и 1.

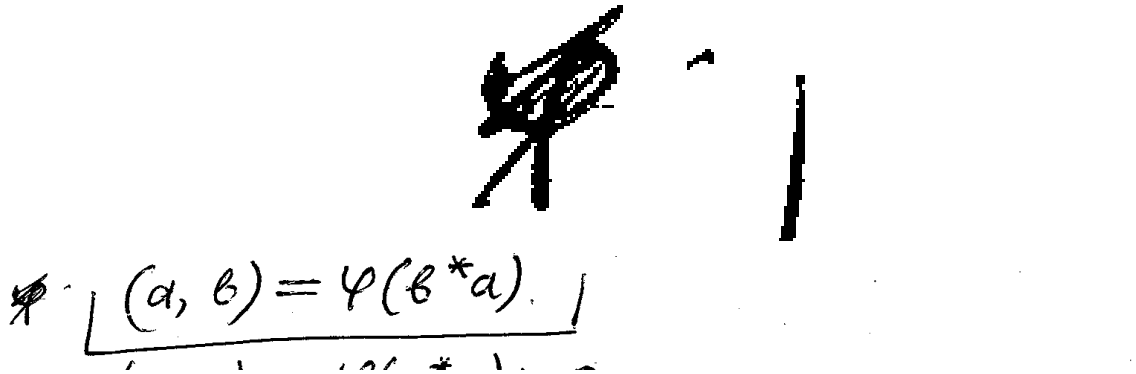
$$\ldots, \varepsilon_{-n}, \varepsilon_{-n+1}, \ldots, \varepsilon_0, \ldots$$

группа (слож. mod 2). Мера опр. на цилиндрич. мн-вах $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ — фиксир. $\mu(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$.

Условие — согласованность этих мер.

$\prod \mathbb{Z}_2^i$. Можно меру Хаара.

[Зачёркнут знак; кандидат $\varphi$?]




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000313

**Сомнительное чтение.** Перед $(a, b)$ петлеобразная буква перечёркнута косыми штрихами; виден нижний вертикальный отвод. Кандидат $\varphi$ не установлен окончательно. Под незачёркнутой формулой скобка с прямым низом и короткими боковыми штрихами.

$(a, b) = \varphi(b^* a)$

$$(a, a) = \varphi(a^* a) \geq 0.$$

Теперь факторизуем и пополним — гильб. пр-во.

$xa = X_a$ — лин. опер. — непр. в этом скал. произв.

Наше кольцо — лин. опер.

(см. дополнение к кн. Гельфанд, Шилов, Райков)

(Наймарк и др.)

Кольцо, порожд. состоянием $\varphi$.

Факторы типа **3**. — они важны — это сдвиги.

GELFAND-P000314

2/XI. И.М. Гельфанд.

Рез. докладчика и В. Пономарёва (не мехматского).

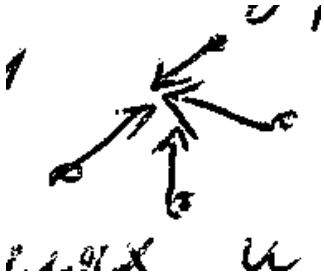
[На верхнем поле жёлтый значок примечания с тремя чёрными горизонтальными полосами; читаемого текста внутри нет.]

$P$ — кон-мерное пр-во, $E_1, \ldots, E_4$ — 4 подпр-ва (порядок важен).

$$S = \{P; E_1, E_2, E_3, E_4\}.$$

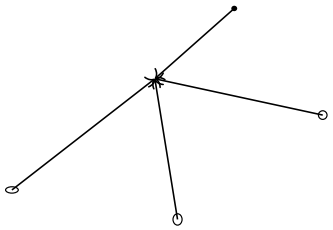
Это категория (морф. — перев. внутрь).

Эквив. изуч. катег. диаграмм



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000314

**Рисунок и набранное описание.**



в кат. кон-мерных пр-в.

Методы дают инф. о модулях и подмодулях.

$S \sim S'$, если $\exists$ лин. изом.

Прям. сумма ест. вводится.

Действует гр. подстановок.

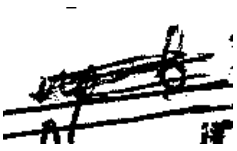
Пример. $E$; $A : E \to E$. График $\{(x, Ax)\} \subset E \oplus E$.

$A$ — график, $P = E \oplus E$, $E_3$ — график $A$.

Для описания сист. $E \oplus E$ надо задать

$E_1 = E \oplus 0$, $E_2 = 0 \oplus E$ и диагональ $E_4 = \{(x, x)\}$.

Пары



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000314

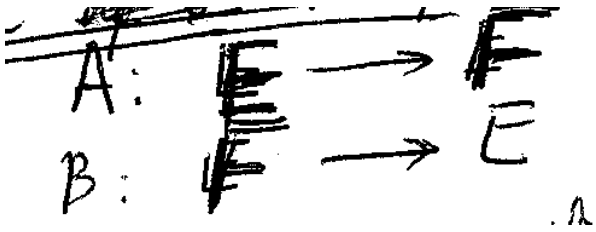
**Неразобранный фрагмент.** После «Пары» перед последним высоким петлеобразным знаком зачёркнуты несколько букв. Их текст не восстановлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000314

**Сомнительное чтение.** Последний высокий знак пересечён горизонтальными и косыми штрихами; кандидаты $\varphi$ / $b$ не разрешены.

отобр.

$$A : E \longrightarrow F,$$
$$B : F \longrightarrow E.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000314

**Сомнительное чтение.** Начала обеих стрелок густо переписаны. Конечное чтение $A : E \to F$, $B : F \to E$ различимо; прежние буквы пр-в не восстановлены.

(зад.

тоже описываются.

Зад. Кронекера — в ту же сторону.

Отношение — любой график.

Инварианты:

4 прямых.

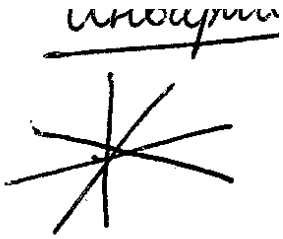
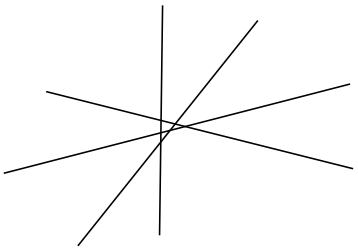


**Рисунок и набранное описание.**



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000314

Инвар. — число $\lambda$ (одно).

2 — оси коорд.

3-е диагон.

4-е — график — $y = \lambda x$.

Меняем номера: $\lambda \to 1 - \lambda, \quad \lambda^{-1}, \quad \lambda/(\lambda - 1)$.

Результат (док-во длинное).

GELFAND-P000315

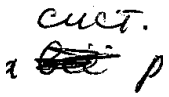
[номер в источнике: 76]

76

**Неразобранный фрагмент.** Перед «Пусть» зачёркнута короткая запись с несколькими густыми штрихами и большой округлой конечной петлёй. Её текст не восстановлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000315

Пусть дано $P, E_1, E_2, E_3, E_4$, тогда [зачёркнуто: «сист.»?] [вставлено сверху: сист.] разлож. в прямую сумму след. образований

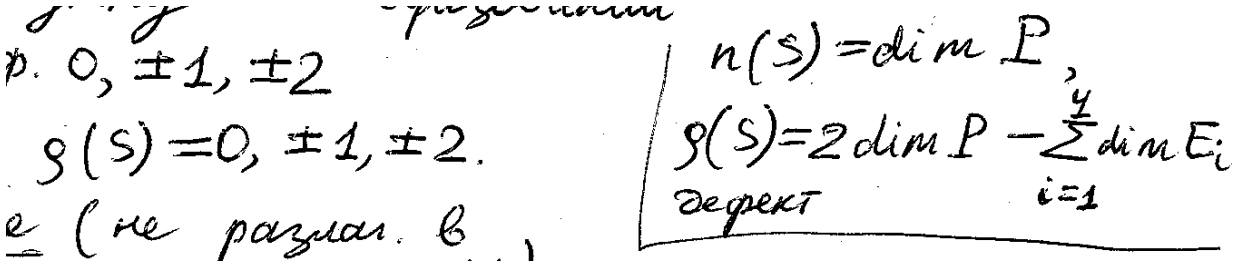


**Сомнительное чтение.** Над строкой ясно написано «сист.». Ниже прежняя короткая запись густо зачёркнута; кандидат «сист.» не установлен окончательно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000315

системы с деф. $0, \pm 1, \pm 2$.

$\rho(S) = 0, \pm 1, \pm 2.$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000315

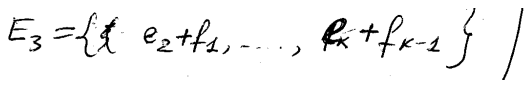
**Сомнительное чтение.** Знак дефекта в строке и рамке имеет петлю и нижний загнутый хвост; кандидаты $\rho$ / $g$ не разрешены. В тексте условно показано $\rho$. Определение и слово «дефект» охвачены левой и нижней чертами, без верхней и правой.

$$n(S) = \dim P,$$

$$\rho(S) = 2\dim P - \sum_{i=1}^{4} \dim E_i$$

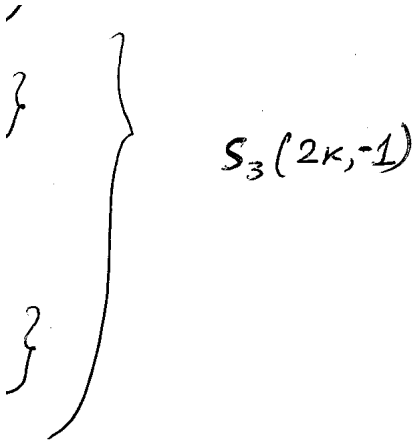
дефект

Неприводимые (не разлож. в прям. сумму)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000315

**Сомнительное чтение.** После левой фигурной скобки у $E_3$ отменён узкий высокий знак; кандидат $\xi$ показан с вопросом. Последнее $e_k$ густо переписано; прежние штрихи не восстановлены.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000315

**Рисунок и набранное описание.**

1) при $n(S) = 2k.$

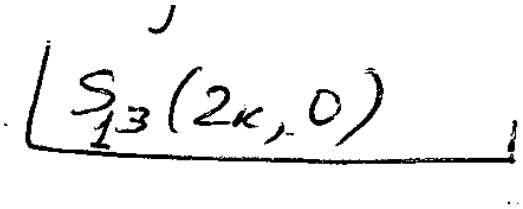
Баз. в $P$ $\{e_1 \dots e_k\ f_1 \dots f_k\}.$

$$\left.\begin{array}{c} E_1 = \{(e_1, \dots, e_k)\}. \\ E_2 = \{(f_1, \dots, f_k)\}. \\ E_3 = \{[\xi?]\ e_2 + f_1, \dots, e_k + f_{k-1}\}. \\ E_4 = \{e_1 + f_1, \dots, e_k + f_k\}. \end{array}\right\} S_3(2k, -\underline{1})$$

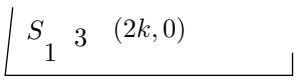
2) $S_3(2k, 1)$.

$$E_1 = (e_1, \dots, e_k).$$
$$E_2 = (f_1, \dots, f_k).$$
$$E_3 = (e_1, e_2 + f_1, \dots, e_k + f_{k-1}, f_k\}.$$
$$E_4 = \{e_1 + f_1, \dots, e_k + f_k\}.$$

3) $E_1$, $E_2$ — те же.

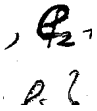


**Сомнительное чтение.** В правой приписке под $S$ видна цифра $1$, правее и выше неё $3$, затем $(2k, 0)$. Их положение передано отдельно; компактное чтение $S_{13}$ условное. Рамка имеет левую, нижнюю и короткую правую черты.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000315

$$E_3 = \{e_1, e_2 + f_1, \dots, e_k + f_{k-1}\}.$$



**Сомнительное чтение.** Во второй позиции окончательное $e_2$ написано поверх прежней буквы. Отдельный вертикальный остаточный штрих похож на $f$, но старая буква не восстановлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000315

$$E_4 = \{e_i + f_i\}.$$

GELFAND-P000316

$S(2k; 0, \lambda)$.

$$E_1 = \{e_i\},$$
$$E_2 = \{f_i\},$$
$$E_4 = \{e_1 + f_1, \dots, e_k + f_k\},$$
$$E_3 = \{e_1 + \lambda f_1, e_2 + f_1 + \lambda f_2, \dots, e_k + f_{k-1} + \lambda f_k\}.$$

$\lambda \neq 0, \quad \lambda \neq 1.$

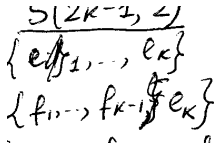
$\sigma$ — подст. $\begin{matrix} 1 \longrightarrow i \\ 3 \longrightarrow k \end{matrix}$

$$\sigma(S_{13}) \xrightarrow{\text{def}} \sigma(S_{ik}).$$

$\sigma\lambda$. $\lambda$ преобр. как ангарм. 4-ка точек.

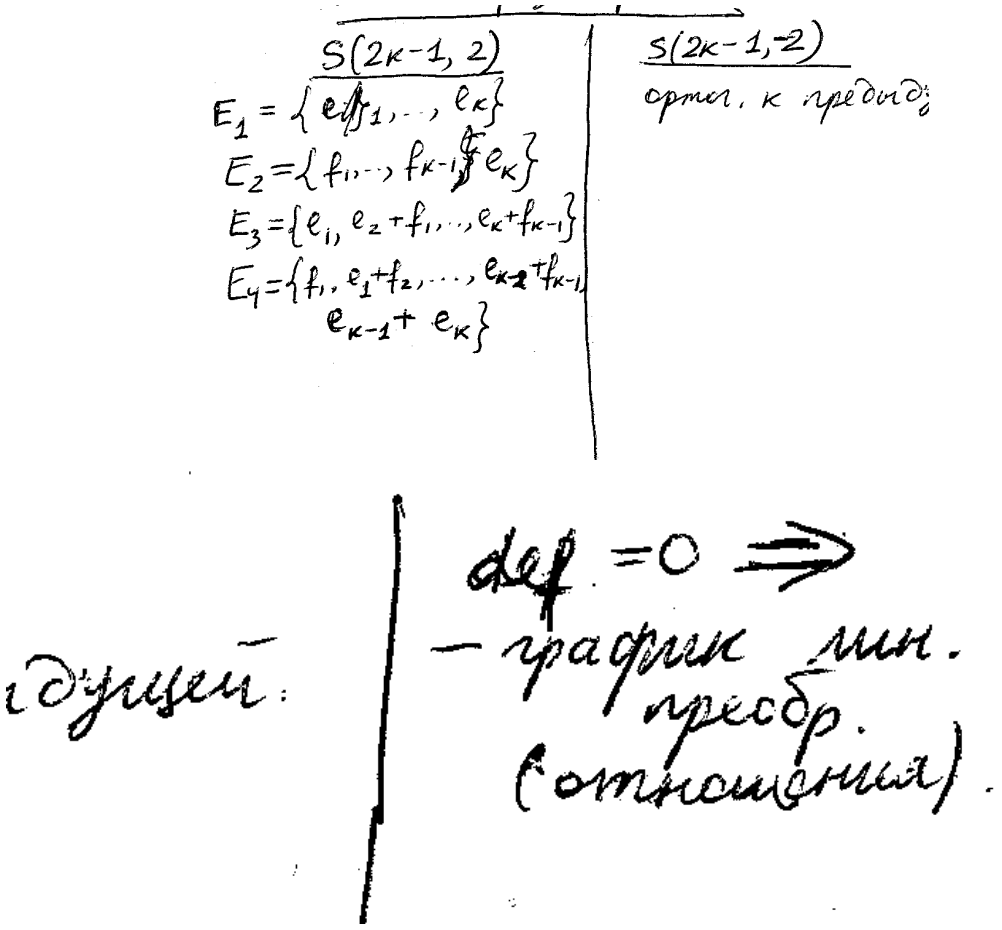
$$\sigma(\lambda) = \left\{\lambda, 1 - \lambda, \frac{1}{1 - \lambda}, \frac{\lambda - 1}{\lambda}, \frac{1}{\lambda}\right\}.$$

Нечетн. разм. пр-ва.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000316

**Сомнительное чтение.** В первой строке у начального индекса 1 зачёркнут высокий $f$-образный знак; $[f?]$ отмечает его условно. Во второй строке после $f_{k-1}$ густо переписана прежняя фигурная скобка, над ней петля. Справа дописано $e_k$ перед конечной скобкой; отдельная запятая перед ним не видна.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000316

**Рисунок и набранное описание.**

$\underline{S(2k-1,2)}$.

$E_1 = \{e_1\,[f?], \dots, e_k\}$,

$E_2 = \{f_1, \dots, f_{k-1}\,[\text{переписано}]\ e_k\}$,

$E_3 = \{e_1, e_2 + f_1, \dots, e_k + f_{k-1}\}$,

$E_4 = \{f_1, e_1 + f_2, \dots, e_{k-2} + f_{k-1}, e_{k-1} + e_k\}$.

$\underline{S(2k-1,-2)}$, ортог. к предыдущей.

def. $= 0 \Rightarrow$ — график лин. преобр. (отношения).

$\underline{\text{def } 0}$ в неч.-мерном не бывает.

def$(-1)$ быв. отнош.

$\underline{\text{общ. положения}}$ — без параметра, а вырожд. — с парам.

GELFAND-P000317

[номер в источнике: 77]

77

Эти траектории.

Пример. $S(5,2) \oplus S(1,2)$.

$S(5,2)$ стабильно (т.е. деформ. даёт изом. сист.).

(Неразл. сист. без парам. всегда стаб.).

$S(5,2)$ и $S(1,2)$ стаб., но $S(5,2) \oplus S(1,2)$ нестаб. и при деформ. перех. в стаб. сист.

$$S(3,2) \oplus S(3,2).$$

Интересно найти простое док-во.

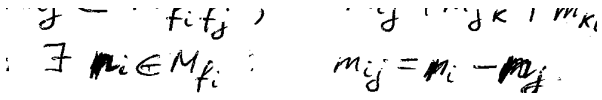
(Разл. на непр. однозн., если они различны, а колич. всегда одинак)

---

Каждан.

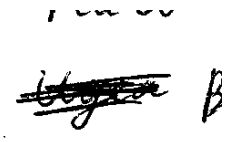
Пусть $m_{ij} \in M_{f_i f_j}$, $m_{ij} + m_{jk} + m_{ki} = 0 \in M_{f_i f_j f_k}$.

Надо док.: $\exists m_i \in M_{f_i}$, $m_{ij} = m_i - m_j$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000317

**Сомнительное чтение.** Буквы перед $i$ после $\exists$ и перед $i, j$ в разности густо усилены. Видимое окончательное чтение показано как $m_i, m_j$; прежние штрихи не отделяются.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000317

**Сомнительное чтение.** Перед «Выберем» перечёркнуто короткое слово с петлями и нижним хвостом. Кандидат «Будем» остаётся неуверенным; полное прежнее чтение не установлено.

Выберем $m_1$, остальные опр. однозначно и без противоречия.

Пусть в знаменатели всех элем. не входит $f_1$ и все соотн. вып. без умн. на $f_1$.

Тогда надо положить $n_1 = 0$.

Пусть $m_{1i} \in M_{f_i}$,

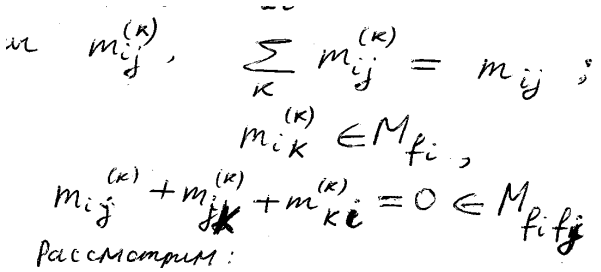
$$0 = m_{1i} + m_{ij} + m_{j1} \in M_{f_i f_j}.$$

Положим $n_i = m_{1i}$.

Лемма.

$$\exists \text{ коциклы } m_{ij}^{(k)}, \qquad \sum_k m_{ij}^{(k)} = m_{ij};$$

$$m_{ik}^{(k)} \in M_{f_i}, \qquad m_{ij}^{(k)} + m_{jk}^{(k)} + m_{ki}^{(k)} = 0 \in M_{f_i f_j}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000317

**Сомнительное чтение.** Усилены $k$ во втором нижнем индексе $jk$, конечный $i$ в третьем слагаемом и последний $j$ в $M_{f_i f_j}$. Их окончательные видимые формы показаны условно; прежние штрихи не восстановлены.

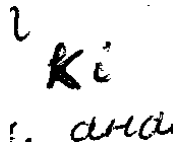
Док-во. Рассмотрим:

$$m_{ij}^{(N,k)} = f_k^N m_{ij} \quad \text{— коциклы, при дост. большом } N$$

GELFAND-P000318

удовл. всем условиям.

$$\exists N: \quad m_{ki}^{(N,k)} \in M_{f_i}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000318

**Сомнительное чтение.** Первая буква нижнего индекса густо усилена, с верхней петлёй; окончательная видимая форма показана как $ki$. Прежние штрихи внутри $k$ не отделяются.

2-е св-во док. аналогично.

$$m = 0 \text{ в } M_{f_i f_j f_k} \iff f_k^N m = 0 \text{ в } M_{f_i f_j}.$$

Выберем $N$ общим для всех $k$.

Пусть $\sum g_k f_k^N = 1$. Положим

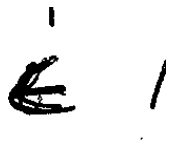
$$m_{ij}^{(k)} = g_k m_{ij}^{(N,k)};$$

они удовл. всем условиям леммы. ■

Теперь дост. рассмотреть $m_{ij}^{(k)}$.

$$n_i^{(k)} = m_{ik}^{(k)} \in M_{f_i} \text{ по условию.}$$

$$m_{ij}^{(k)} = n_i^{(k)} - n_j^{(k)} \in M_{f_i f_j},$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000318

**Сомнительное чтение.** Знак перед последним $M$ имеет три горизонтальных окончания и несколько усиленных наклонных и дугообразных штрихов. Видимая форма показана как $\in$; более ранние линии не восстановлены.

из посл. усл. леммы.

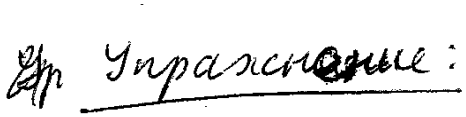
Пример. Пучок $O^*$, $X = \operatorname{Spec} A$.

$$\Gamma(U, O^*) = \{\gamma \in \Gamma(U, O) \mid \gamma \notin p,\ \forall p \in U\}.$$

(подпучок структ. пучка)
Рассм. простейшее алг. мн-зие —
— тор с вык. точкой.

$$P = y^2 - x^3 + 1; \qquad A = \mathbb{C}[x, y]/p.$$

[Перед заголовком усилено: «Упр».]
Упражнение: $H^1(\operatorname{Spec} A, O^*) \neq 0$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000318

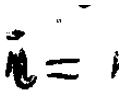
**Сомнительное чтение.** Перед полным «Упражнение» короткое «Упр» наложено на прежние петли; прежние буквы не установлены. Внутри полного заголовка также тёмная усиленная петля; окончательное слово показано как «Упражнение», без восстановления прежних штрихов.

---

$S = A^n - \{0\}$.

$$H^i(S, O) = 0 \text{ при } i \neq n-1 \text{ и } i \neq 0.$$

При $i = n - 1$ беск.-мерно и легко описывается. $H^0 = A$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000318

**Сомнительное чтение.** В начале последнего предложения буква перед $= n - 1$ густо усилена и имеет отдельную точку сверху. Показано $i$; прежние штрихи внутри нижней петли не установлены.

GELFAND-P000319

[номер в источнике: 78]

78

---

Теор. де Линя.
$X$ — полное мн-зие,

$Y$ — подмн-зие, локально

**Рисунок и набранное описание.**

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000319

прямое произв. трансверс. плоск.

$f \quad = 0$ на мн-зии (коразм. 1).
(может)

$\left\{\frac{df}{f}\right\}$ — порожд. дифф. формы.

Разрешение особ. всё сводит к этому случаю.

Кольцо не зависит от способа разрешения.

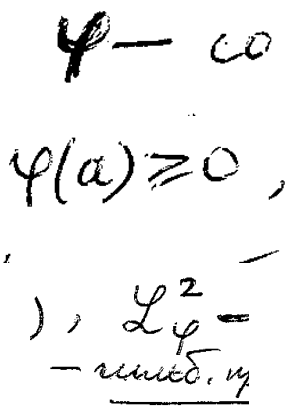
---

Синай.

$\alpha$ — алг. квазилок. наблюд., $\varphi$ — состояние (ф-л),

$L^2_\varphi \longleftarrow$

— гильб. пр-во



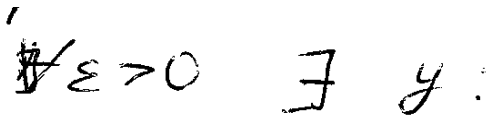
**Сомнительное чтение.** Усиленная начальная буква имеет правую петлю и нижний вертикальный штрих. Видимая форма передана как $\varphi$; рядом показаны формы в условии положительности и в индексе у $L^2$. Прежние штрихи в усиленной букве не разделяются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000319

$$\varphi(a) \geq 0, \text{ если } a \geq 0, \qquad \varphi(1) = 1.$$

$M$ — слабо замкн. кольцо опер.

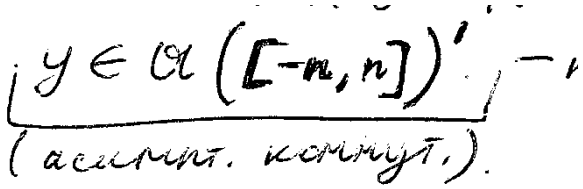
Теор. Пауэрса. Пусть $\forall x \in \alpha, \quad \forall \varepsilon > 0, \quad \exists y$:



**Сомнительное чтение.** Перед $\varepsilon > 0$ написан $\forall$ поверх тёмных прежних штрихов; справа отдельно и ясно написано $\exists y$. Прежний знак под усиленным $\forall$ не восстановлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000319

$$|\varphi(xy) - \varphi(x)\varphi(y)| \le \varepsilon\|y\|,$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000319

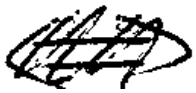
**Рисунок и набранное описание.**

$\underbrace{y \in \alpha([-n,n])'}$

(асимпт. коммут.)

— коммутат. (коммутирующие матр.).

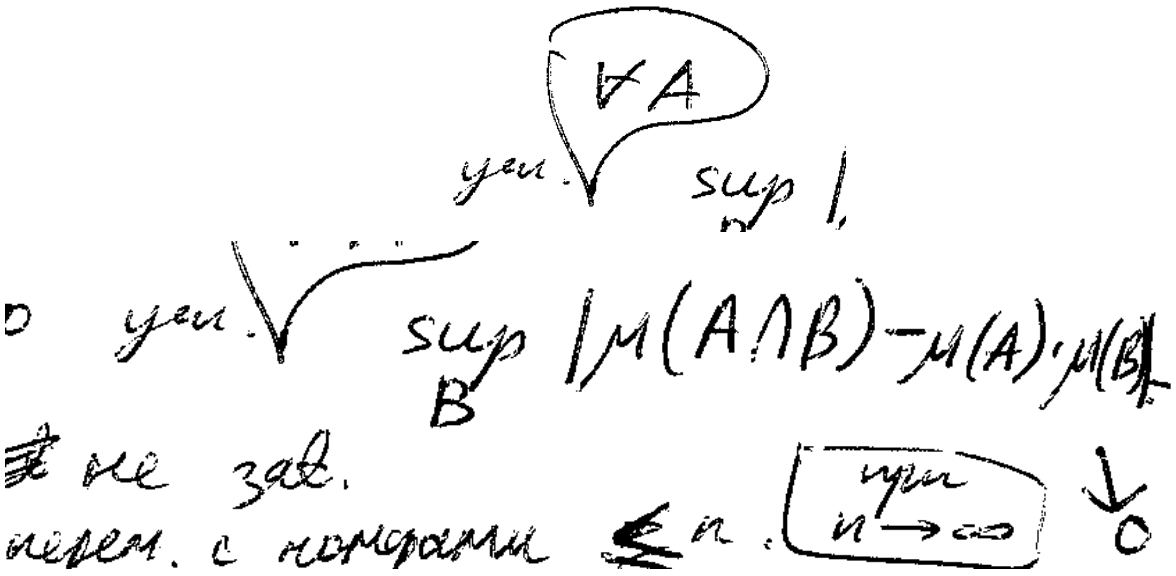
Тогда $M$ — фактор.
$\varphi$ — типа меры



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000319

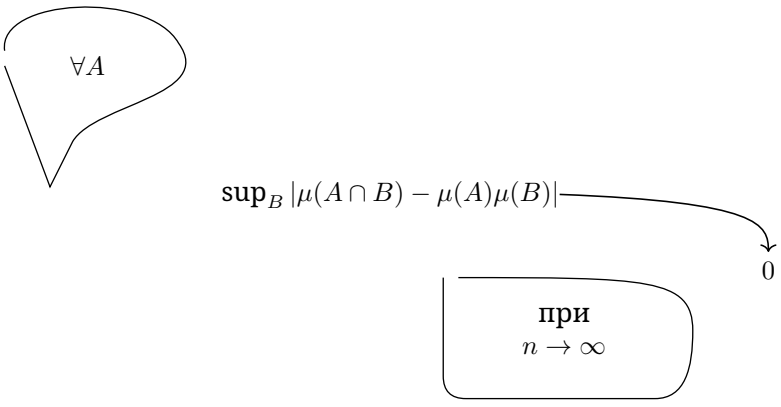
**Неразобранный фрагмент.** Между «типа меры» и тире обведён и перечёркнут целый локальный фрагмент; его буквенное или математическое содержание не восстановлено.

— это усл.

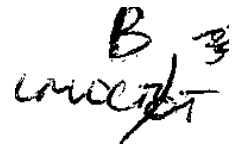


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000319

**Рисунок и набранное описание.**



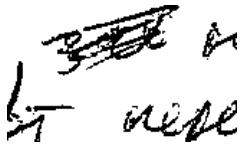
(усл. типа асимпт. независимости)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000319

**Сомнительное чтение.** Окончание «независимости» имеет тёмное наложение с длинным нижним штрихом и верхней горизонталью. Правый верхний дуговой штрих условно показан как закрывающая скобка; прежнее окончание не восстановлено.

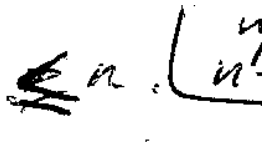
$B$, [зачёркнуто короткое слово; кандидат «зав.»?]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000319

**Сомнительное чтение.** После $B$ перед «не зав.» короткая запись перечёркнута несколькими горизонтальными и косыми штрихами. Кандидат «зав.» не установлен окончательно.

не зав. от перем. с номерами $\leq n$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000319

**Сомнительное чтение.** Перед $n$ знак густо усилен; видны верхний угол и две нижние черты. Окончательное чтение показано как $\leq$; более ранние штрихи не установлены.

(первые $n$ коорд. прим. $\forall$ знач.)

Этому усл. удовл. произв. мер с вер. $\geq c > 0$.

Сост., получ. из гамильт. — фактор.

GELFAND-P000320

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000320

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая прежняя дата: кандидат $2\ldots$/XI; полное число не установлено.

$16/\overline{\text{XI}}$. Каждан.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000320

**Сомнительное чтение.** На левом поле ниже зачёркнутой даты и слева от «Рассм.» отдельный плотный знак; буквенное чтение не установлено.

Рассм. $A^n \setminus \{0\} = X$.

$$H^i(X, O) = ?$$

$$A^n = \operatorname{Spec} A[x_1, \ldots, x_n].$$

$\{0\} = (x_1, \ldots, x_n)$ и все сод. его простые идеалы.

($A$ — поле [← / —?] он max и, след., только он сам)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000320

**Сомнительное чтение.** Короткий почти двойной горизонтальный знак между «$A$ — поле» и «он max»: кандидаты ← и тире; утолщение слева не устанавливает наконечник.

Выкидыв. замкнутое подмн-во — ост. открытое.

Огранич. пучка на любое откр. мн-во определено.

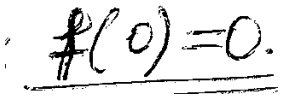
(Откр. мн-ва в $X$ — те, к-рые открыты в $A^n$).

Откр. мн-во в $X$ — (базис)

$$U_f \cap (U_{x_1} \cup \ldots \cup U_{x_n}).$$

($\mathbf{C}[x_1, \ldots, x_n]$).

Откр. мн-ва $U_f$ соотв. тем $f$, для к-рых $f(0) = 0$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000320

**Сомнительное чтение.** Буква перед $(0) = 0$ усилена и перечёркнута дополнительными штрихами; итоговая петля условно передана как $f$. Прежние штрихи не разделяются.

$$X = \bigcup_{i=1}^{n} X_i, \qquad X_i = U_{x_i} = \operatorname{Spec} \mathbf{C}[x_1, \ldots, x_n, x_i^{-1}].$$

$$X_{k_0,\ldots,k_m} = \operatorname{Spec} \mathbf{C}[x_1, \ldots, x_n, x_{k_1}^{-1}, \ldots, x_{k_m}^{-1}].$$

$m$-мерн. цепи — сечения на $X_{k_0,\ldots,k_m}$.

$$a_{k_0,\ldots,k_m} = \frac{P(x_1, \ldots, x_n)}{(x_{k_0} \ldots x_{k_m})^N};$$

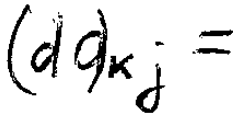
$H^0$:

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000320

**Сомнительное чтение.** После $H^0$ зачёркнута запись, похожая на $a_{k_0}$; нижний круглый знак и штрихи под перечёркиванием не устанавливают чтение окончательно.

$$a_k = \frac{P_k(x)}{x_k^{e_k}}.$$

$$(da)_{kj} = \frac{P_k(x)}{x_k^{e_k}} - \frac{P_j(x)}{x_j^{e_j}} = 0 \qquad \forall k, j.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000320

**Сомнительное чтение.** Второй знак в $(d\ldots)_{kj}$ имеет петлю и правый штрих, сближенный с закрывающей скобкой; кандидаты $(da)_{kj}$, $(dd)_{kj}$, $(dg)_{kj}$. В формуле условно показан первый кандидат.

Отсюда $a_k$ — многочлен для всех $k$.

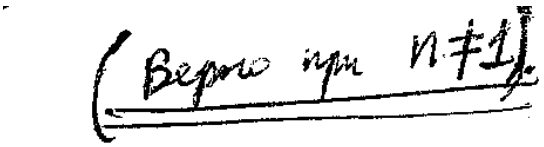



**Рисунок и набранное описание.**

Верно при $n \neq 1$!

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000320

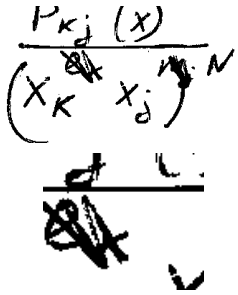
GELFAND-P000321

[номер в источнике: 79]

79

$H^1$:

$$a_{kj} = \frac{P_{kj}(x)}{(x_k x_j)^N}.$$



**Сомнительное чтение.** Прежние отдельные степени над $x_k$ и $x_j$ перечёркнуты; кандидаты $e_k, e_j$ и $n_k, n_j$ не устанавливаются окончательно. Общая степень $N$ справа ясна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000321

Граница:

$$\frac{P_{kj}}{(x_k x_j)^N} + \frac{P_{js}}{(x_j x_s)^N} + \frac{P_{sk}}{(x_s x_k)^N} = 0.$$

$$\boxed{P_{kj} x_s^N + P_{js} x_k^N + P_{sk} x_j^N = 0}.$$

Гран.

$$a_{kj} = \frac{Q_k}{x_k^N} - \frac{Q_j}{x_j^N} \quad \#;$$

Надо: $P_{kj} = Q_k x_j^N - Q_j x_k^N$.

---

Конкр. есть 3 мног. от 3-х перем.

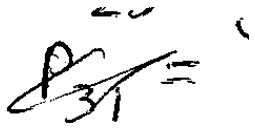
$$P_{12} x^N + P_{23} y^N + P_{31} z^N = 0.$$

Тогда $\exists Q_1, Q_2, Q_3$

$$P_{12} = Q_1 y^N - Q_2 z^N, \quad \text{и т.д.}$$

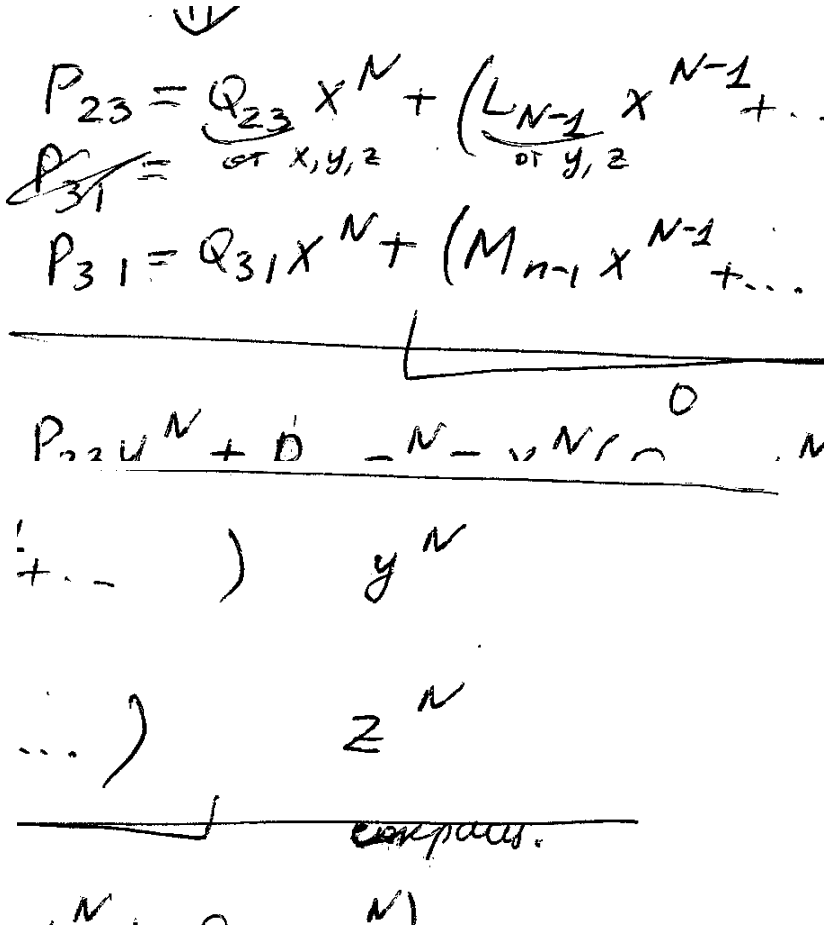
---

⇓



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000321

**Сомнительное чтение.** Между строками $P_{23}$ и $P_{31}$ зачёркнута короткая запись с индексом $31$ и знаком равенства. Кандидат $P_{31} =$ показан условно; начальная петля пересечена длинными штрихами.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000321

**Рисунок и набранное описание.**

$$P_{23} = \underbrace{Q_{23}}_{\text{от } x,y,z}\, x^N + \Big( \underbrace{L_{N-1}}_{\text{от } y,z}\, x^{N-1} + \ldots \Big) y^N$$

~~$P_{31} =$~~

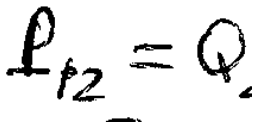
$$P_{31} = Q_{31} x^N + (M_{n-1} x^{N-1} + \ldots) z^N$$

сокращ.

0

$$P_{23} y^N + P_{31} z^N = x^N (Q_{23} y^N + Q_{31} z^N).$$

⇓



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000321

**Сомнительное чтение.** Начальный петлеобразный знак с поперечным нижним штрихом похож на $f_{12}$ или $P_{12}$. В следующей формуле $P_{12}$ показано условно; чтение буквы остаётся неопределённым.

$$P_{12} = Q_{23}y^N + Q_{31}z^N;$$

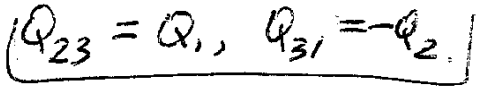


**Рисунок и набранное описание.**

$\left( Q_{23} = Q_1, \quad Q_{31} = -Q_2. \right)$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000321

Докаж. $Q_{12} = 0$.

Вычтем соотв. когран. Остан. коциклы из 2-х членов.

И дост. теперь рассм. зад. с $\boxed{P_{12} = 0}$.

GELFAND-P000322

$H^1$ и в общ. случае просто.

$\underline{\underline{H^2}}$ труднее. (при $n > 3$).

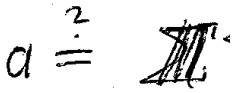
**Сомнительное чтение.** Отдельная усиленная буква над $H^{n-1}$: кандидат $a$; дополнительные верхняя и нижняя петли не позволяют восстановить прежнюю букву.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000322

$\underline{\underline{H^{n-1}}}$

$$X = \bigcup_{i=1}^{n} X_i, \qquad a = \frac{P(x)}{(x_1 \dots x_n)^N}.$$

$$a \stackrel{?}{=} \text{[зачёркнутый знак]} \frac{\sum P_i(x) x_i^N}{\prod x_i^N}.$$

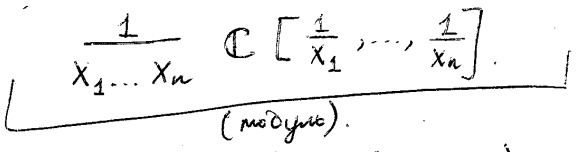


**Сомнительное чтение.** Между $a \stackrel{?}{=}$ и дробью перечёркнут крупный знак с двумя горизонтальными концами: кандидаты $\prod$ и $\sum$, окончательное чтение не установлено. Над равенством отдельная точка под верхним изогнутым штрихом образует вопросительный знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000322

$\dfrac{1}{(x_1 \dots x_n)^N}$ — не предст. $\forall N$.

Ответ:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000322

**Рисунок и набранное описание.**

$$\boxed{\frac{1}{x_1 \dots x_n} \mathbb{C}\left[\frac{1}{x_1}, \dots, \frac{1}{x_n}\right]}$$

(модуль)

Модуль над $\mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]$ (над $H^0$).

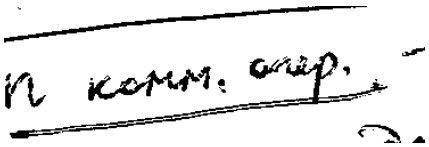
$$a_{1\dots n} = \frac{P(x)}{(x_1 \dots x_n)^N}.$$

---

$n$ комм. опр. — резольв. ничего не даёт (как для одного) —

— локализ. для $1$-й пер. простая, а здесь нет.

---



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000322

**Сомнительное чтение.** В подчёркнутом «$n$ комм. опр.» средние штрихи последнего сокращения слиты; варианты «опр.» и «опер.» не разделяются уверенно. В тексте условно показан первый вариант.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000322

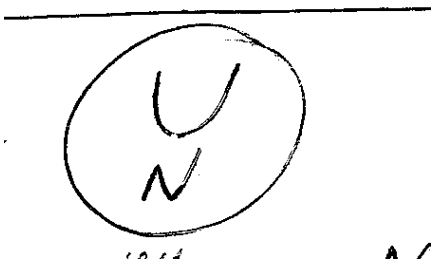
**Сомнительное чтение.** Над $\Longleftrightarrow$ маленький обведённый знак, пересечённый косыми штрихами и линией предыдущего абзаца. Внутренний глиф не восстановлен; показанный ? — только кандидат.

$a_{1\dots n}$ — гран. [неразб. знак] $P(x) = \sum P_i(x) x_i^N$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000322

**Сомнительное чтение.** После $\Longleftrightarrow$ перед $P(x)$ плотный наклонный знак с петлёй и отдельным малым штрихом справа. Кандидаты $a$, «ф.», зачёркнутая буква; отличить усиление от перечёркивания не удаётся.

Остаются в фактор — те, к-рые по всем перем. им. степень $< N$.

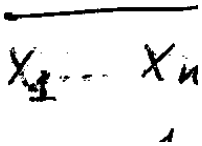


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000322

**Рисунок и набранное описание.**

$$\frac{C + c_i x_i + \ldots + \prod_i x_i^{N-1}}{\prod x_i^N} \quad \text{и} \quad \bigcup_N$$

Остаётся $\dfrac{1}{x_1 \ldots x_n}$ — старш. член. $N$ — любое.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000322

**Сомнительное чтение.** В первом нижнем индексе знаменателя $x_1 \ldots x_n$ виден усиленный $1$ с добавочными петлёй и нижними штрихами; итоговый индекс показан как $1$, прежние штрихи не восстановлены.

отсюда ответ:

$$\frac{1}{x_1 \ldots x_n} \mathrm{C}\left[\frac{1}{x_1}, \ldots, \frac{1}{x_n}\right].$$

GELFAND-P000323

[номер в источнике: 80]

80

Модуль над $H^0$ — умн. на полин. и выброс. целые степени;

$$\left(\text{в } \mathrm{C}\left[\frac{1}{x_1}, \ldots, \frac{1}{x_n}\right]\right).$$

$$H^{n-1} = \mathrm{Hom}_{\mathrm{C}[x_1,\ldots,x_n]}(\mathrm{C}[x_1, \ldots, x_n], \mathrm{C}).$$

C есть $\mathrm{C}[x_1, \ldots, x_n]$-модуль (умн. на $f(0)$).

$$\mathrm{Hom}_{H^0}(H^0, \mathrm{C}).$$

Надо устр. отобр.

$$H^0 \times H^{n-1} \longrightarrow \mathrm{C}.$$

(произв. и коэфф. при $\dfrac{1}{x_1 \ldots x_n}$, т.е. вычет)

$$(P, R) = \mathrm{Res}\, PR \quad \text{— — своб. член в том, что остаётся.}$$

(Он уже не зав. от покрытия)

i

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000323

**Сомнительное чтение.** Над строкой о двойственности отдельно стоит вертикальный штрих с точкой, показанный условно как $i$; его роль и окончательное чтение не установлены.

связь — теорема двойственности Серра.

---

Теорема.

$$A^n = \operatorname{Spec} A[x_1, \ldots, x_n], \qquad \{0\} = (x_1, \ldots, x_n).$$

$A$ — модуль над $A[x_1, \ldots, x_n]$.

$$H^0(X, O) = A[x_1, \ldots, x_n],$$

$$H^{n-1}(X, O) = \operatorname{Hom}_{H^0}(H^0, A),$$

$$H^i(X, O) = 0 \text{ при } i \neq 0, n-1.$$

---

След. раз — проект. пр-во.
(комплекс Кашуля [Кошуля?]).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000323

**Сомнительное чтение.** Фамилия после «комплекс»: варианты «Кашуля» и «Кошуля». Присоединённая гласная после К имеет а-образную форму, но чтение не установлено окончательно; в строке условно показан первый вариант.

GELFAND-P000324

22/XI. План на след. семестр.

1) Арнольд — [зачёркнуто: новый?] Гриффитс.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000324

**Сомнительное чтение.** Между Арнольдом и Гриффитсом перечёркнуто слово, похожее на «новый»; плотное окончание остаётся неустановленным.

($\int$ от рац. ф-й на разл. циклах — много перем.)

$$\int \frac{P(z_1, \ldots, z_n)}{Q(z_1, \ldots, z_n)}\, dz_1 \wedge \ldots \wedge dz_n$$

по $n$-мерн. циклам (в $CP^n$).

(Annals, $N = 1$ или 3 за 1969 год)

2) и Габриэлов — новый Гриффитс.

**3)** С. Гельфанд — Теория Брауэра.

**4)** Синай, Факторы.

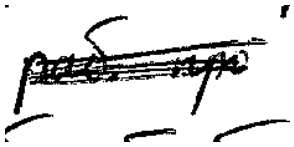
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000324

**Сомнительное чтение.** В метках пунктов 3 и 4 видны усиление и прежние пересекающиеся штрихи; показаны последние цифры, более ранние формы не установлены.

5) Новое док-во теор. Грауэрта. (Кнорр).

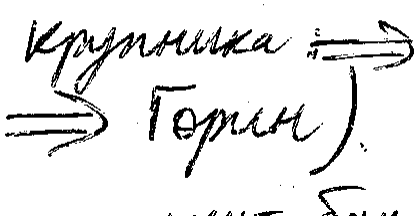
6) Нов. раб. Atiyah (Косые фредг. опер. и

[зачёркнуто: «раб. опр.» / «раб. опер.»?]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000324

**Сомнительное чтение.** Под «Косые фредг. опер. и» зачёркнуто «раб.» и продолжение, похожее на «опр.» или «опер.»; буквы продолжения не установлены окончательно.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000324

**Рисунок и набранное описание.**

параллельно ∥ раб. Гохберга и Крупника ⇒

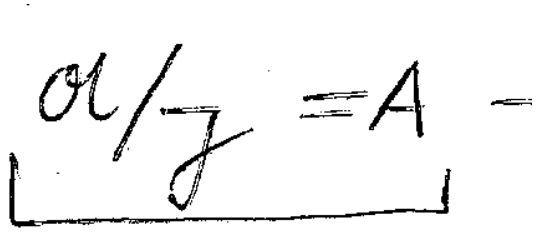
⇒ Горин

Горин.

$$\alpha \xrightarrow{\varphi} \mathbb{C} \quad \text{(гом.)};$$

$\alpha$ — некоммут. Бан. алгебра.

$$J = \bigcap_{\varphi} \ker \varphi,$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000324

**Рисунок и набранное описание.**

$\boxed{\alpha/J = A}$ — алгебра символов.

Пример. $\alpha$ — алг. всех огр. опер. $\Rightarrow J = \alpha$ (нет символов).

$\mathcal{E}(A)$ — гр. обр. элементов в $A$.

$$\alpha \xrightarrow{\psi} A, \qquad \psi^{-1}(\mathcal{E}(A)) \ni T \text{ — ф-операторы.}$$

$$\psi(T) \in \mathcal{E}(A), \qquad \mathcal{E}_1(A) \text{ — связн. комп. единицы,}$$

$$\operatorname{ind} T \in \mathcal{E}(A)/\mathcal{E}_1(A) = H^1(\mathfrak{M}_A, \mathbf{Z}).$$

(это не число).

GELFAND-P000325

[номер в источнике: 81]

81

О раб.
Гохберга
и Крупника.

Пример. $|\zeta| = 1$, $|\zeta| < 1$. (+-е).

$$a \longrightarrow T_a, \qquad (T_a f) = (af)_+.$$

Рассм. $\alpha = \{T_a\}^?$ порожд. этими операторами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000325

**Сомнительное чтение.** У верхнего конца закрывающей скобки в $\{T_a\}$ видны дополнительный завиток и отдельные точки. Показанный над скобкой ? — только кандидат; самостоятельный знак и прежние штрихи не установлены окончательно.

$\Delta$ — ед. круг. Опер. в $H_2(\Delta)$ (голом. внутри).

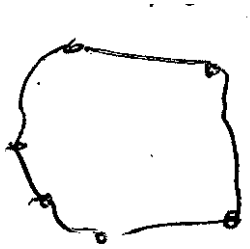
$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n, \qquad \sum |c_n|^2 < \infty.$$

$a$ — кусочно непр. ф-я.

$$T_a \text{ фредгольмов} \iff \widetilde{a} \text{ не обр. в } 0.$$

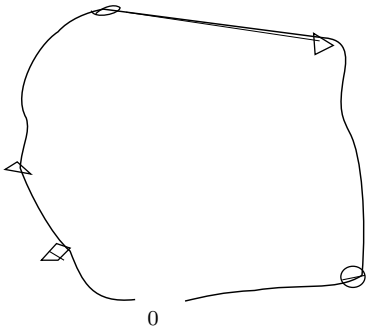
(в точках разр. соед. отрезками).

Индекс — число оборотов.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000325

**Рисунок и набранное описание.** Неровный контур с почти прямым верхом, изгибами по бокам и нижним разрывом; круглые и треугольные штрихи переданы по видимой форме. Ниже разрыва показан кандидат $0$. Направления всех мелких штрихов не установлены; разрыв не соединён.



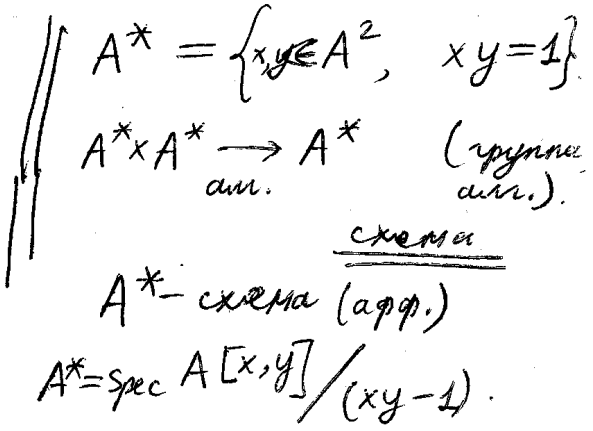

она не проходит через $0$.

Арнольд. О вект. полях общего положения.

Каждан. $A^{n+1} - \{0\}$.

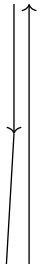
$A^*$ действует.

$$P^n = A^{n+1} - \{0\}/A^*.$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000325

**Рисунок и набранное описание.**



$$A^* = \{x, y \in A^2,\ xy = 1\}.$$

$A^* \times A^* \underset{\text{алг.}}{\longrightarrow} A^*$ (группы алг.)

схемы

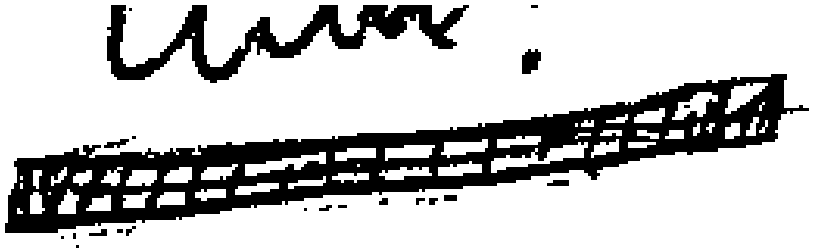
$A^*$ — схема (афф.).

$$A^* = \operatorname{Spec} A[x, y]/(xy - 1).$$

Аккуратное определение $P^n$.

$$A^{n+1} = \operatorname{Spec} A[x_0, \dots, x_n].$$

$P^n \in A^{n+1}$ — однородные простые идеалы, не содержащиеся в идеале $(x_0, \dots, x_n)$.
Или:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000325

**Сомнительное чтение.** Под «Или» перед $P^n$ густо заштрихован длинный узкий знак. Переданы полоска и штриховка; более раннее содержание и возможное направление не восстановлены.

$P^n \longleftarrow A^{n+1} \setminus \{0\}.$

однор. идеалы. — инвар. отн. подобных преобр.
(мн-во прямых — они точки, но незамкнутые)
Базис откр. мн-в: $f \in A[x_0, \dots, x_n]$ — однор. ф-я,
$P_f$ — простые одн. ид., не сод. эту ф-ю:

$$\Gamma(P_f, O_P) = (A[x_0, \dots, x_n]_f)_0 \quad \text{— элем. 0-й степени однородности.}$$

GELFAND-P000326

Утв:

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000326

**Сомнительное чтение.** Перед окончательным $U_i$ зачёркнута запись в скобках, условно показанная как $(U_i)$; нижний знак пересечён штрихами и не восстановлен окончательно.

$$P_{x_i} \cong A^n \overset{\text{def}}{=} \cancel{(U_i)}\ U_i.$$

На $P$ есть пучки $O(k)$: ($k \in \mathbb{Z}$).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000326

**Сомнительное чтение.** В первом $O(k)$ буква в скобках густо усилена; её последняя форма показана как $k$, более ранние штрихи не разделяются.

$$\Gamma(P_f, O(k)) = (A[x_0, \dots, x_n]_f)_k \quad \text{— однор. степ. } k \text{ ф-и.}$$

$O(1)$ — Хопфовский пучок; $O(0)$ — структ. пучок.

---

Когерентный пучок: лок. конечно

$$O^J \longrightarrow O^I \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow 0, \qquad J, I \text{ — конечны.}$$

$\mathcal{F}$ — когер. пучок на $P^n$,
Рассм.

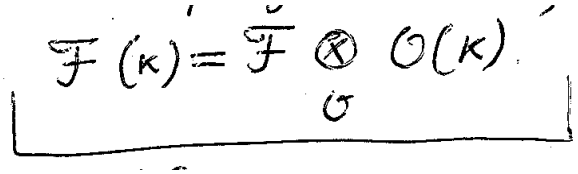


**Рисунок и набранное описание.**

$\mathcal{F}(k) = \mathcal{F} \otimes_O O(k)$ $\qquad O = O(0).$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000326

Теорема Серра:

1) $\forall i \quad H^i(P, \mathcal{F})$ — $A$-модули конечного типа;

2) (очевидно). $H^i(P, \mathcal{F}) = 0$ при $i > n$;

3) $\exists k_0$, что при $k > k_0$ $H^i(P, \mathcal{F}(k)) = 0$ при [зачёркнутый знак] $i \neq 0$.

**Сомнительное чтение.** Перед ясным $i \neq 0$ небольшой знак плотно заштрихован горизонтальными и диагональными линиями; прежний глиф не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000326

---

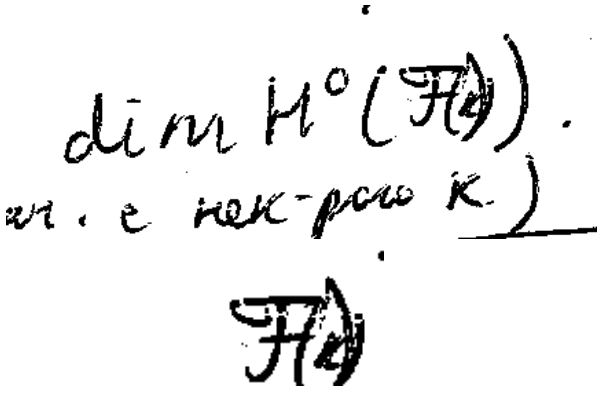
Пусть $A$ — поле. Определим

$$\chi(F) = \sum_i (-1)^i \dim H^i(\mathcal{F}).$$

Теорема: $\forall$ когер. $\mathcal{F}$, $\chi(\mathcal{F}(k))$ — полином по $k$.

(Серр).

(Гильберт: $\dim H^0(\mathcal{F}(k))$).



**Сомнительное чтение.** В скобках после $H^0$ каллиграфическая $\mathcal{F}$ и тесная петля, слитая с закрывающей скобкой. Кандидаты $\mathcal{F}(k)$ и $\mathcal{F}_k$; в строке условно показан первый.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000326

(нач. с нек-рых $k$.)

Осн. лемма к теор. Серра:

$\forall \mathcal{F}\ \exists k_0$ : при $k \geq k_0$ $\mathcal{F}(k)$ порождается своими глоб. сечениями (над $O$).

Пояснение. $P^n \supset P_{x_0}$ — афф. пр-во.

Рассм. [зачёркнуто: $\mathcal{F}|_{P_{x_0}}$?].

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000326

**Сомнительное чтение.** После «Рассм.» зачёркнуты $\mathcal{F}$, вертикальная черта и нижнее $P$ с плотным $x_0$-образным индексом. Кандидат $\mathcal{F}|_{P_{x_0}}$ условен; часть индекса под штрихами не отделяется.

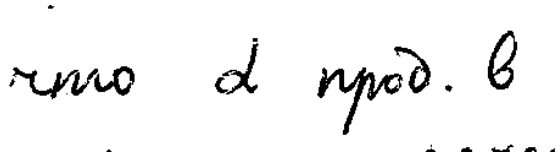
$$\alpha \in \Gamma(P_{x_0}, \mathcal{F}). \qquad \exists k: \quad \alpha \in \Gamma(P_{x_0}, \mathcal{F}(k)).$$

GELFAND-P000327

[номер в источнике: 82]

82

что $\alpha$ прод. в сеч. над всем кольцом.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000327

**Сомнительное чтение.** Перед «прод.» петля с высоким восходящим штрихом. Условно показана $\alpha$; варианты $d$ и «2» остаются в записи чтений. Однозначное чтение не установлено.

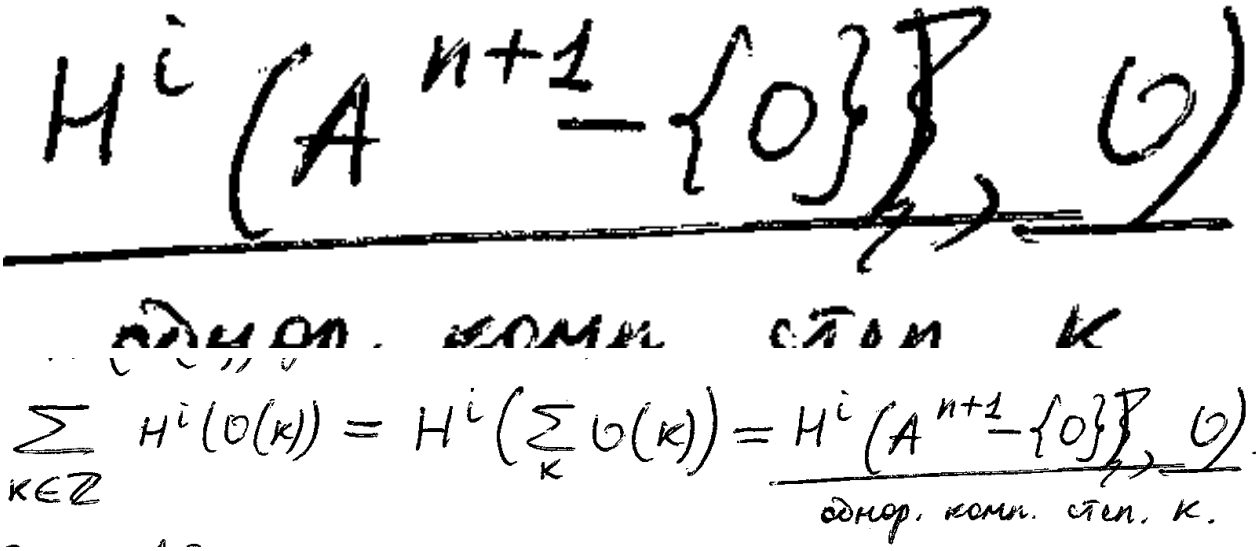
Идея: сечения просто связаны

сеч. $\mathcal{F}(k)$ — сеч. $\mathcal{F}$, у к-рых доп. полюс пор. $k$.

(умн. на $x_0$ — прод. до глоб. сечений).

Перех. к док-ву теор. Серра.

$H^i(O(k))$ уже подсчитаны.



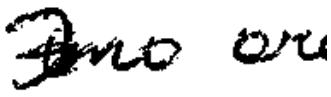
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000327

**Сомнительное чтение.** После $\{0\}$ густо переписан закрывающий знак: высокая петля и наклонный штрих над подчёркиванием. Раннее содержание этих штрихов не восстановлено.

$$\sum_{k\in\mathbb{Z}} H^i(O(k)) = H^i\left(\sum_k O(k)\right) = \underline{H^i(A^{n+1}-\{0\}, O)}$$

однор. комп. степ. $k$

Это очевидно.

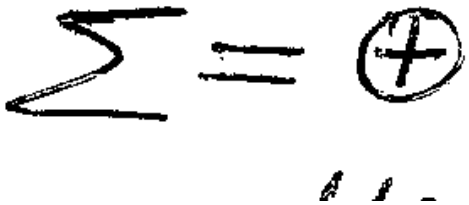


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000327

**Сомнительное чтение.** Начальная «Э» в «Это» густо усилена поперечными и петлеобразными штрихами; ранний короткий знак под ними не установлен.

**Рисунок и набранное описание.**

$\sum = \oplus$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000327

$P^n = \bigcup U_i$ и комплекс Чеха. Получ. однор. ф-и всех степеней.

$\mathcal{F}(k)$ пор. глоб. сеч., т.е. $\exists$ эпиморфизм

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000327

**Сомнительное чтение.** У начала последней стрелки к $0$ видна отдельная точка снизу; её пунктуационное значение не установлено. Точка и двойное подчёркивание сохранены.

$$O^N \longrightarrow \mathcal{F}(k) \longrightarrow 0.$$

Для $O^N$ теор. Серра проверена и теперь $O^N \longrightarrow \mathcal{F}(k) \longrightarrow 0$.

Отсюда следует теор. Серра в общ. случае.

п. 2 очевиден (нет цепей).

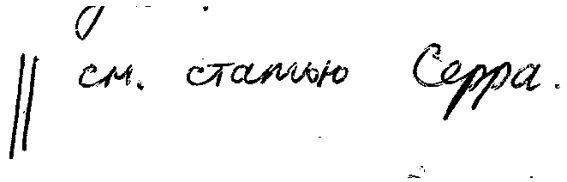


**Рисунок и набранное описание.**

см. статью Серра.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000327

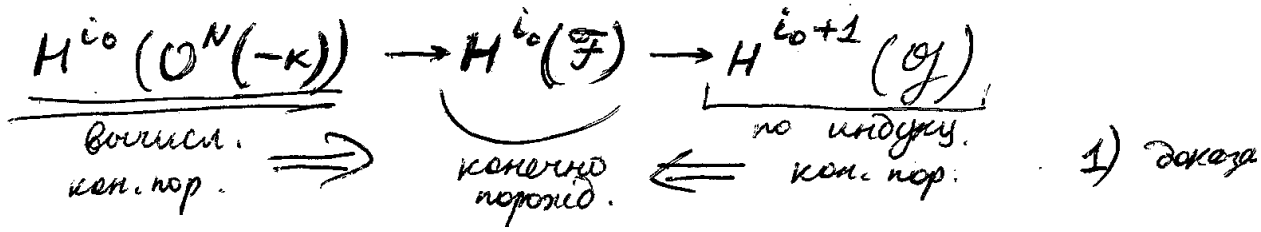
Дальше индукция вниз по размерностям. (одн. 1 и 3).

$i > n$ доказано.

Пусть для $i > i_0$ доказано.

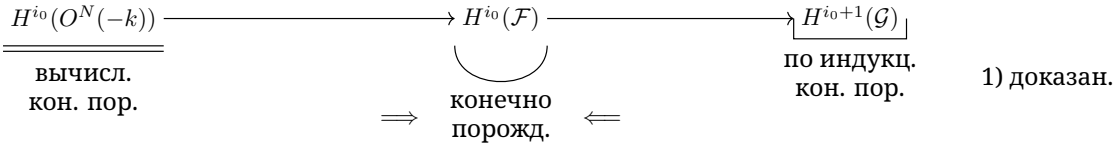
$$0 \longrightarrow \mathcal{G} \longrightarrow O^N(-k) \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow 0.$$

напишем точн. послед.



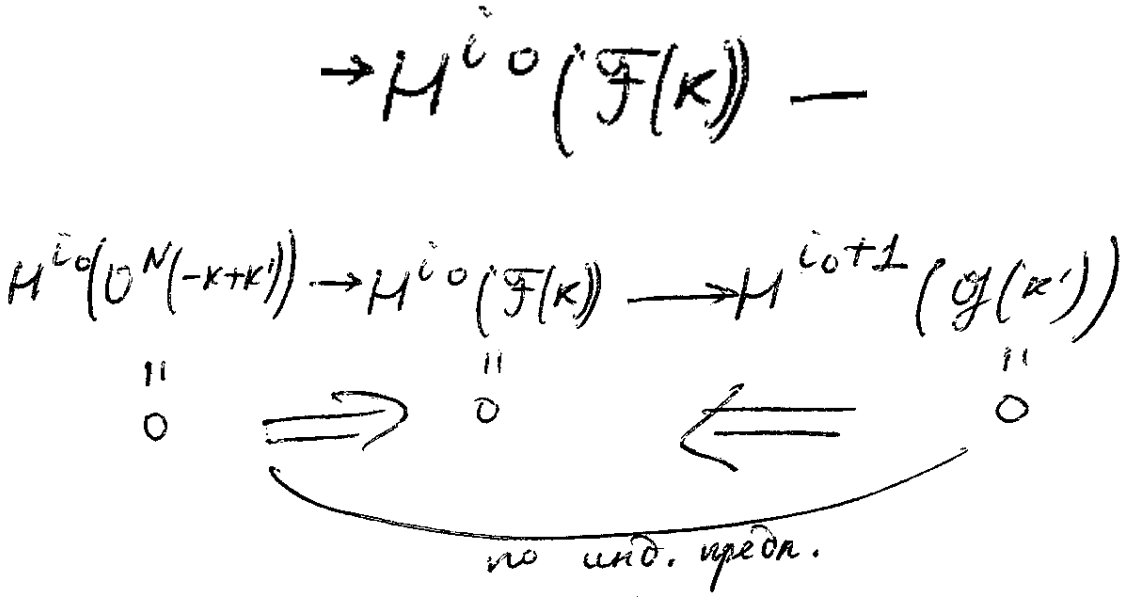
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000327

**Рисунок и набранное описание.**




1) доказан.

$$0 \longrightarrow \mathcal{G}(k') \longrightarrow O^N(-k+k') \longrightarrow \mathcal{F}(k') \longrightarrow 0.$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000328

**Сомнительное чтение.** В среднем члене написано $\mathcal{F}(k)$; отдельного штриха у $k$ не видно, в отличие от $k'$ сверху и справа. Чтение сохранено с этой неопределённостью.

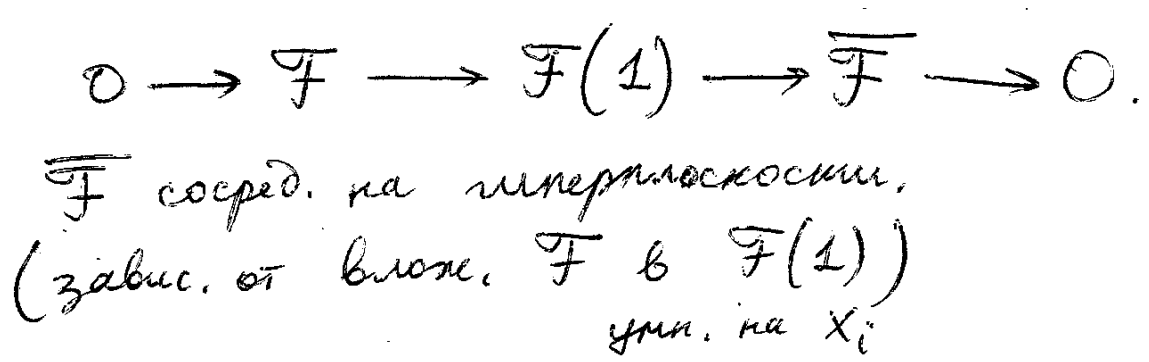
$$\begin{array}{ccccc} H^{i_0}(O^N(-k+k')) & \longrightarrow & H^{i_0}(\mathcal{F}(k)) & \longrightarrow & H^{i_0+1}(\mathcal{G}(k')) \\ \| & & \| & & \| \\ 0 & \Longrightarrow & 0 & \Longleftarrow & 0 \end{array}$$

по инд. предп.

Следствие: инд. по dim пр. пр-ва.

$$0 \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}(1) \longrightarrow \overline{\mathcal{F}} \longrightarrow 0.$$

$\overline{\mathcal{F}}$ сосред. на гиперплоскости,



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000328

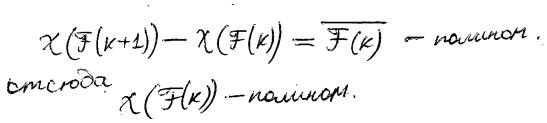
**Рисунок и набранное описание.**

(завис. от влож. $\mathcal{F}$ в $\mathcal{F}(1)$)

умн. на $x_i$

$$0 \longrightarrow \mathcal{F}(k) \longrightarrow \mathcal{F}(k+1) \longrightarrow \overline{\mathcal{F}}(k) \longrightarrow 0.$$

$$\chi(\mathcal{F}(k+1)) - \chi(\mathcal{F}(k)) = \overline{\mathcal{F}(k)} \quad \leftarrow \quad \text{полином.}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000328

**Сомнительное чтение.** После равенства нет видимого $\chi$ перед $\mathcal{F}(k)$; длинная верхняя черта проходит над этой записью. Сохранены надчёркнутая запись и направленная влево стрелка от слова «полином».

отсюда $\chi(\mathcal{F}(k))$ — полином.

Для точки всё тривиально. (нач. — 0-я разм.)

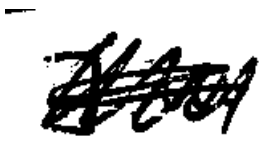
GELFAND-P000329

[номер в источнике: 83]

83

8/II-71 г. И.М. Гельфанд.

Бот. Кас. рассл. к $X$, интегр. подрассл. в $TX$;

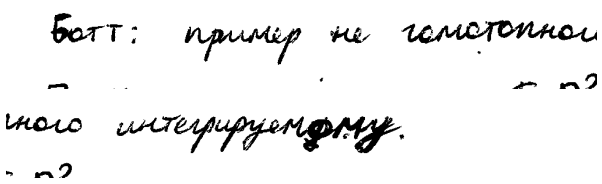


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000329

**Неразобранный фрагмент.** Слева перед «Пусть» зачёркнуто короткое слово с высокими наклонными штрихами. Текст этого отменённого слова не восстановлен.

Пусть есть расслоение: $\exists$ ли гомотопное ему интегрируемое слоение?

Ботт: пример не гомотопного интегрируемому.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000329

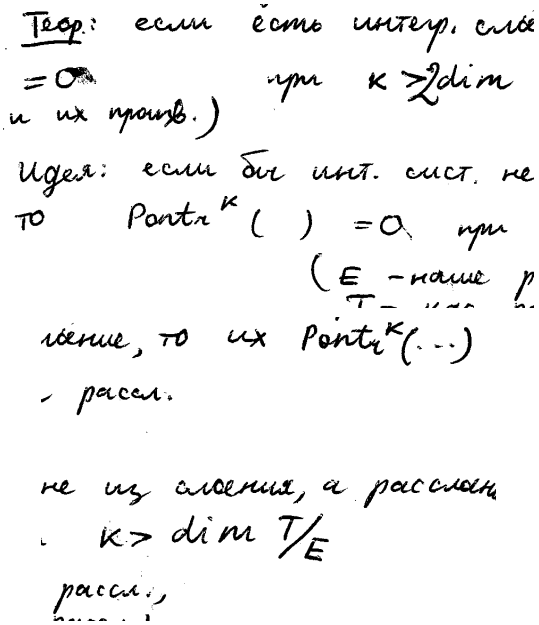
**Сомнительное чтение.** В строке «Ботт: пример» условно прочитано «не гомотопного интегрируемому». Основа «гомотопн» видна, но окончание последнего слова густо переписано; ранние и последние штрихи не разделены уверенно. Исторические варианты «не гомотопн...» и «интегрируемых» сохранены в записях чтений.

Пример есть уже на $\mathbb{C}P^2$ — дел. на понтр. кл.

Теор.: если есть интегр. слоение, то их

$$\mathrm{Pontr}_i^k(\dots) = 0 \qquad \text{при } k > 2\,\dim \text{ рассл.}$$

(и их произв.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000329

**Сомнительное чтение.** Верхний индекс показан $k$, нижний маленький знак — условно $i$. У нуля справа сверху плотный переписанный участок и мелкие штрихи; ранняя запись под ними не установлена. Сохранены написанная граница $k > 2\,\dim$ и сокращение.

Идея: если бы инт. слст. не из слоения, а расслоения,
то $\mathrm{Pontr}^k(\,) = 0$ при $k > \dim T/E$

($E$ — наше рассл.,
$T$ — кас. рассл.).

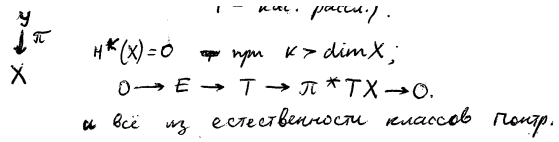
**Неразобранный фрагмент.** После $H^k(X) = 0$ зачёркнуто короткое петлеобразное слово. Текст отменённого слова не восстановлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000329

при $k > \dim X$;

$$0 \longrightarrow E \longrightarrow T \longrightarrow \pi^* TX \longrightarrow 0.$$

и всё из естественности классов Понтр.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000329

**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{c} Y \\ \downarrow \pi \\ X \end{array} \qquad H^k(X) = 0$$

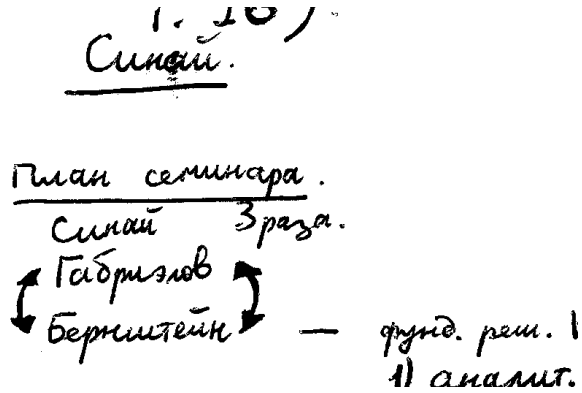
(Работа в семинаре по глобальному анализу, т. 16).

Синай.

План семинара.

Синай 3 раза.

с пост. коэфф.:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000329

**Рисунок и набранное описание.**

Габриэлов

Бернштейн — фунд. реш. $\forall$ ур-я

1) аналит.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000329

**Сомнительное чтение.** После «аналит.» зачёркнута запись с началом, похожим на «во»; остальные буквы закрыты горизонтальными штрихами. Они не восстановлены по смыслу фразы.

вне кон. коразм.

2) аналит. прод. на всё компл. $\mathbb{C}^n$.

3) конечномерность. (ветви — кон.-мерное пр-во)

GELFAND-P000330

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000330

**Сомнительное чтение.** Обведённое, перечёркнутое и подчёркнутое имя показано лишь как кандидат «Берн...штейн». Возможны «Бернштейн» и иные чтения ранних штрихов; историческая атрибуция не установлена.

~~Берн...штейн~~ — иссл. аналитично обыкн. аналит. ур-ям.

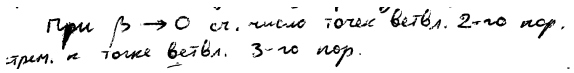
~~Др.... ра~~

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000330

**Сомнительное чтение.** Перед уравнением зачёркнута сокращённая запись. Условно показаны начало «Др.» и конец «ра»; середина и полное чтение не установлены.

$$-y'' + x^2 y + \beta x^4 y = \lambda y.$$

При $\beta \to 0$ сч. число точек ветвл. 2-го пор., стрем. к точке ветвл. 3-го пор.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000330

**Сомнительное чтение.** Перед «число» две короткие буквы с точкой; условно показано «сч.», возможно «сл.». Сокращение не развёрнуто в русском тексте; английское «ctbl.» передаёт лишь первый кандидат. Написанные порядки 2 и 3 сохранены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000330

**Сомнительное чтение.** Справа в овале знак, похожий на 2, и ниже отдельная точка. Показаны оба; их совместное значение или чтение как вопросительного знака не установлено.

Полуфизич. работа.

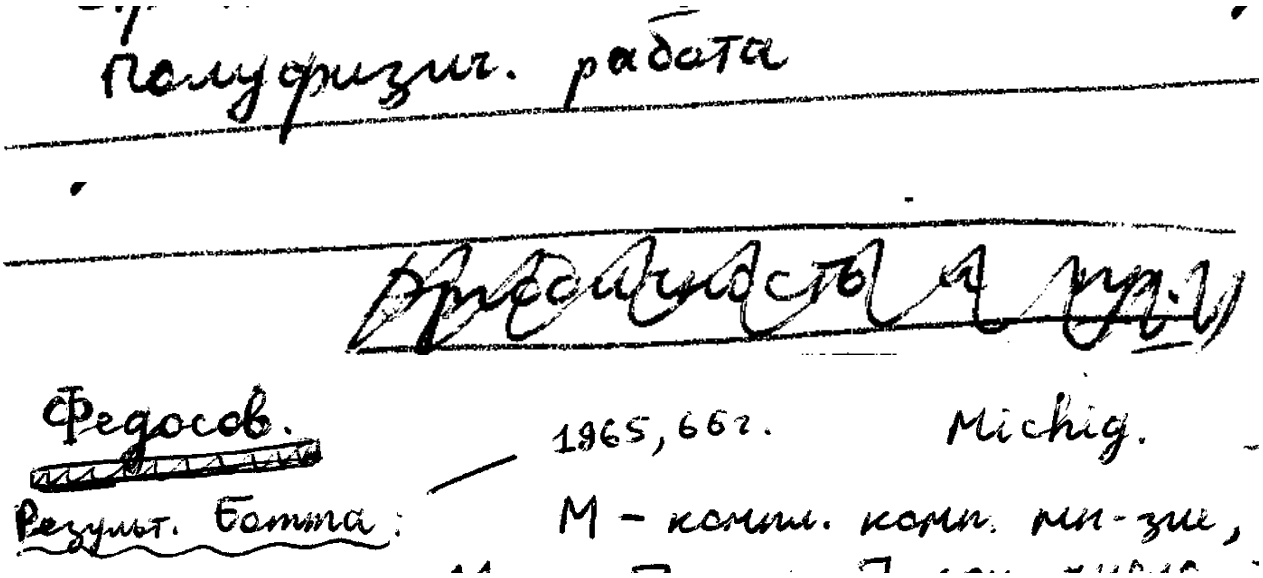
---

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000330

**Сомнительное чтение.** Под чертой справа связная подчёркнутая запись. Показаны лишь кандидаты: «Пре…ств…», отдельный высокий знак А/1 и конец «ур.»/«пун…». Чтение всей фразы не установлено.

Пре…ств… А/1 ур./пун…

Федосов.

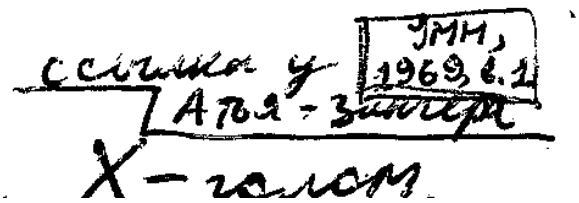



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000330

**Рисунок и набранное описание.**

1965, 66 г. Michig.

Результ. Ботта:



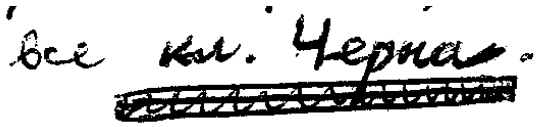

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000330

**Сомнительное чтение.** На правом поле «ссылка у Атья-Зингера» выделено угловой рамкой. Выше отдельная рамка: условное «УМН, 1969, 6.1»; малые цифры и знаки после года читаются не вполне уверенно. Библиографическая запись не дополнена.

УМН, 1969, 6.1

ссылка у Атья-Зингера

$M$ — комп. компл. мн-зие, $X$ — голом. вект. поле на $M$.
Пусть $\exists$ кон. число точек $p$, где оно 0 (причём невырожд. образом).




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000330

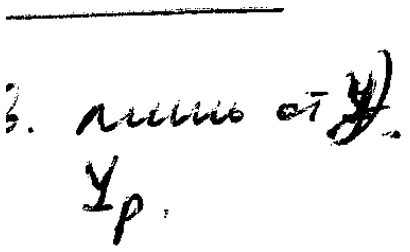
**Рисунок и набранное описание.**

Используя его, можно вычислить все кл. Черна.

$$\Theta(X)Y = [X, Y].$$

$Y$ — др. вект. поле.

В т. $p$ в слое лин. преобразование.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000330

**Сомнительное чтение.** После «от» верхнее $Y$ густо переписано; ниже отдельно $Y_p$. Ранние штрихи у верхней буквы и значение правой закрывающей кривой не установлены. Показаны кандидат $Y$, нижняя запись и кривая.

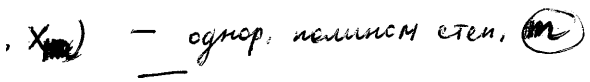
(зав лишь от $Y$ )

$Y_p$.

$\Theta_p$ — лин. преобр. кас. пр-ва.

Невыр.: $\Theta_p$ невырождено. $\forall p$.

Пусть $\dim M = m$,



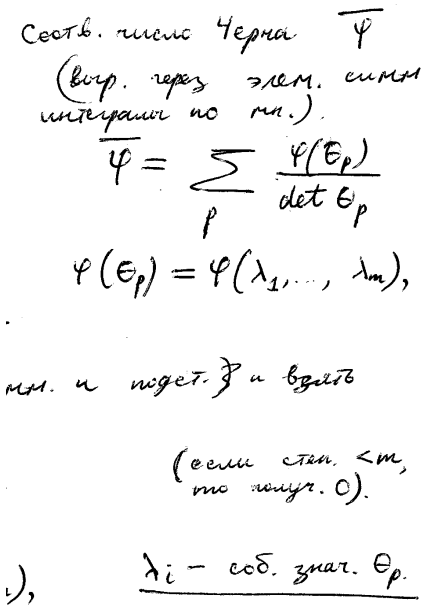
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000330

**Сомнительное чтение.** Индекс у последнего $X$ густо переписан; условно показан $m$. Справа степень, похожая на $m$, тоже переписана и обведена. Прежние индексы не восстановлены.

$\psi(X_1, \ldots, X_m)$ — однор. полином степ. $m$

Соотв. число Черна $\overline{\psi}$

(выр. через элем. симм. и подст. $\xi$ и взять интегралы по м.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000330

**Сомнительное чтение.** После «подст.» высокий фигурный знак с верхней петлёй и нижним хвостом; $\xi$ показано условно, возможна $\mathcal{F}$. После «по» м-образный знак с точкой: условно «м.», без нормализации в $M$. Полное чтение этих знаков не установлено.

$$\overline{\psi} = \sum_p \frac{\psi(\Theta_p)}{\det \Theta_p}.$$

(если степ. $< m$, то получ. 0).

$$\psi(\Theta_p) = \psi(\lambda_1, \ldots, \lambda_m),$$

$\lambda_i$ — соб. знач. $\Theta_p$.

GELFAND-P000331

[номер в источнике: 84]



Это инфинит. аналог теор. Атья-Ботта.

$$(e^{\text{поле}} = \text{преобр. мн-зия в себя})$$

~~Ка...дан~~

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000331

**Сомнительное чтение.** Перед «Есть» зачёркнута фамилия; условно показано «Ка...дан». Возможны «Каждан» и «Каздан»; середина и окончание скрыты густыми горизонтальными штрихами.

Есть аналог для веществ.

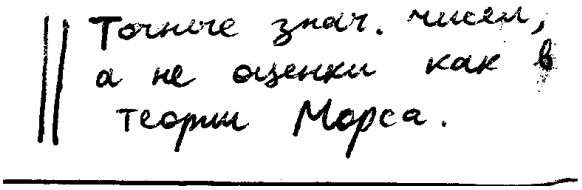


**Рисунок и набранное описание.**

Точные знач. чисел, а не оценки как в теории Морса.

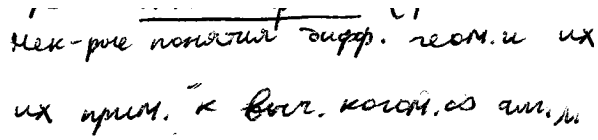
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000331

---

След. раз Синай и осн. рез. Брауэра.

15/II. И.М. Гельфанд (раб. с Кажданом).

Нек-рые понятия диф. геом. и их прим. к воп.



**Сомнительное чтение.** Сжатый конец строки: кандидат «когом. со анал. м...». Малые сокращения и последние знаки у правого края не читаются уверенно; полное название не восстановлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000331

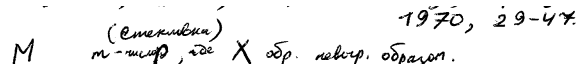
Федосов. Ссылки 1. Michigan Math. J., 1967, v.14, $N = 2$, 231–244.

2. J. Diff. Geometry, 1967, v.1 $N = 4$, 311–330.

3. Матем., 14:2, 1970.

4. Baum, Bott, том, посв. де Раму, Springer 1970, 29–47.

$M$ (Стеклова) $m$-мнф, где $X$ обр. невыр. образом.



**Сомнительное чтение.** Между списком ссылок и строкой о $M$, над «$m$-мнф», в скобках читается «Стеклова». Вставка сохранена на этом месте; её связь со списком ссылок или следующей строкой не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000331

$X$ — гол. вект. поле.

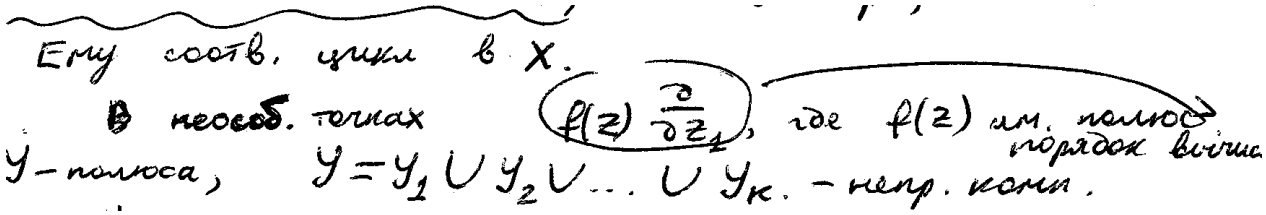
Бернштейн. Ф-ла для мером. вект. полей.

$V$ — мером. вект. поле на комп. анал. мн-зии $X$.

У него кон. число невырожд. нулей.

Полюса на codim $= 1$, вообще говоря, особые.

Ему соотв. цикл в $X$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000331

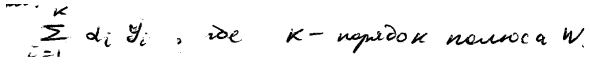
**Рисунок и набранное описание.**

В неособ. точках $f(z)\dfrac{\partial}{\partial z_1}$ где $f(z)$ им. полюс, порядок вычисл.

$Y$ — полюса, $Y = Y_1 \cup Y_2 \cup \ldots \cup Y_k$ — непр. комп.

$Y_i$ — циклы.

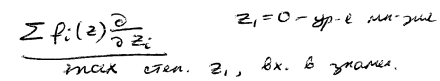
Цикл поля: $\sum_{i=1}^{k} \alpha_i Y_i$, где $k$ — порядок полюса $W$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000331

**Сомнительное чтение.** Последняя буква после «полюса» похожа на $W$, возможно переписанное $V$. Сохранены верхний предел $k$, нижний $i = 1$, коэффициенты $\alpha_i$ и написанное далее «$k$ — порядок полюса».

GELFAND-P000332




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000332

**Рисунок и набранное описание.**

$$\frac{\sum f_i(z)\frac{\partial}{\partial z_i}}{\text{max степ. } z_1, \text{ вх. в знамен.}}$$

$z_1 = 0$ — ур-е мн-зия.

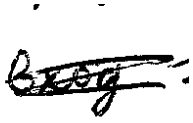
Циклы $A_V$.

$p$ —

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000332

**Сомнительное чтение.** Петлеобразный знак перед тире имеет длинный нижний штрих. $p$ показано условно; возможно $\rho$.

~~вход~~




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000332

**Сомнительное чтение.** Первое зачёркнутое слово условно показано как «вход»; его видимые буквы пересекают густые штрихи. Полное чтение остаётся неустановленным.

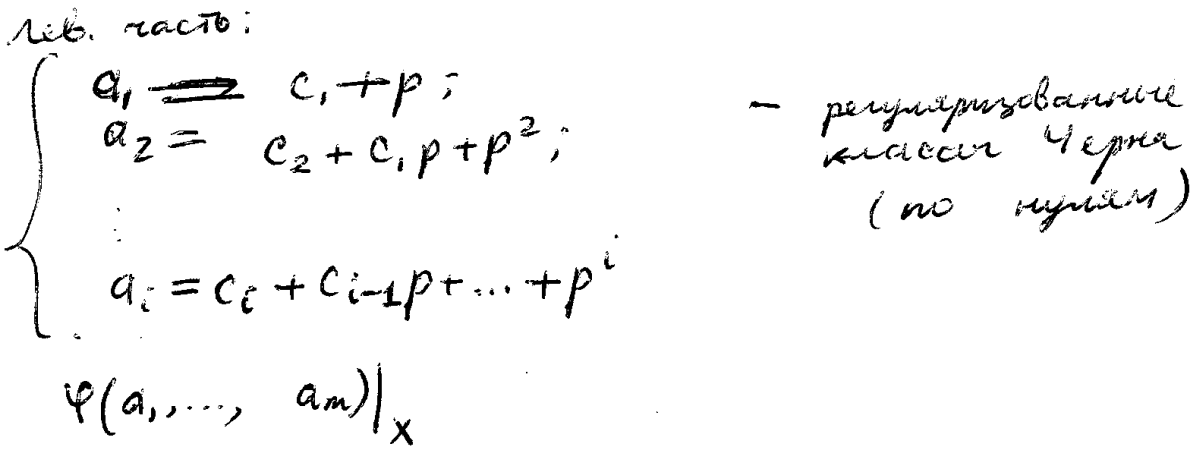
**Неразобранный фрагмент.** Далее густо перечёркнуто отдельное второе слово; его текст не восстановлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000332

по двойств. Пуанкаре 2-мерн. циклы.

Прав. часть та же.

Лев. часть:




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000332

**Сомнительное чтение.** После $a_1$ переписанный двухштриховой знак показан как $\Rightarrow$; возможен переписанный знак равенства. Буква в правых частях показана $p$, возможно $\rho$. Сохранены общая фигурная скобка, все три строки и правая подпись.

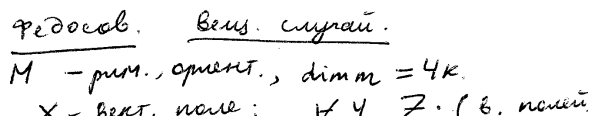
$$\begin{cases} a_1 \Rightarrow c_1 + p; \\ a_2 = c_2 + c_1 p + p^2; \\ \\ a_i = c_i + c_{i-1}p + \ldots + p^i \end{cases}$$

— регуляризованные классы Черна (по нулям).

$\psi(a_1, \ldots, a_m)|_X$.

Федосов. Вещ. случай.

$M$ — рим., ориент., $\dim m = 4k$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000332

**Сомнительное чтение.** Начальный знак $M$ имеет прописную форму; знак после dim похож на строчное $m$ и так условно показан. Размерностная запись сохранена как $\dim m = 4k$.

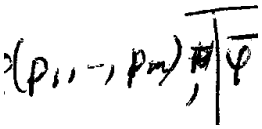
$X$ — вект. поле; $\forall Y, Z$: (в. полей).

$$([X,Y],Z) + (Y,[X,Z]) = X(Y,Z).$$

Сдвиг. вдоль траект. с точн. до $\infty$ малых изометрий.

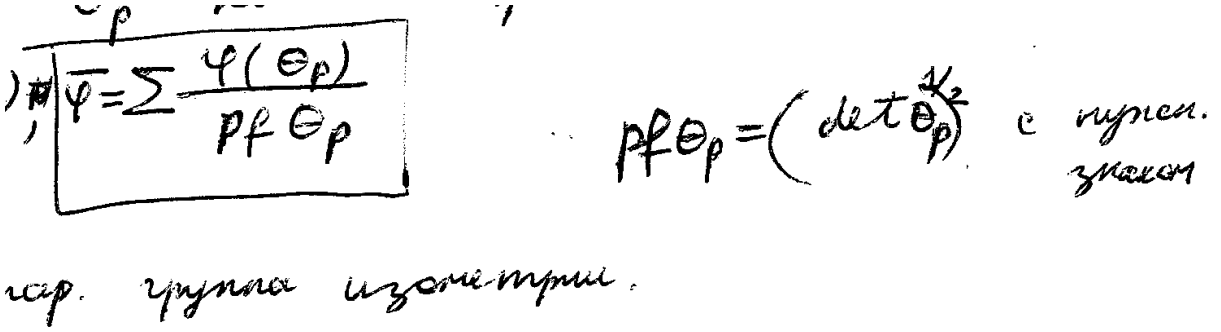
Тогда $\Theta_p$ кососимметрич. в ос. точках.

$\psi(p_1, \dots, p_m)$,



**Сомнительное чтение.** Между закрывающей скобкой и рамкой густо переписан маленький петлеобразный знак, похожий на $p$. Ранние штрихи не восстановлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000332



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000332

**Рисунок и набранное описание.**

$$\overline{\psi} = \sum \frac{\psi(\Theta_p)}{\operatorname{pf}\Theta_p}$$

$\operatorname{pf}\Theta_p = (\det\Theta_p)^{1/2}$ с нужн. знаком.

Однопар. группа изометрий.

GELFAND-P000333

[номер в источнике: 85]

22/II Синай.

Факторы — Наймарк.

След. раз — Габриэлов.

Арнольд.

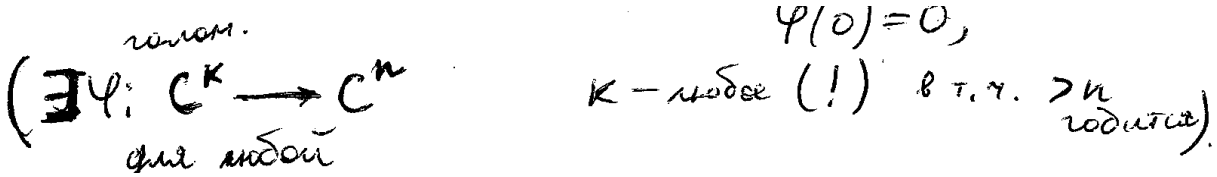
$A(\lambda)$ — голом. сем-во матриц.

(или матр. над кольцом ростков голом. ф-й).

$A_0$ — фикс. матр., $A(\lambda)$ — деформ. её, $A(0) = A_0$.

Версальное сем-во: если получ. при отображении.

$$B(\lambda) = C(\lambda)A(\varphi(\lambda))C^{-1}(\lambda); \qquad C(0) = 1, \quad \varphi(0) = 0,$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000333

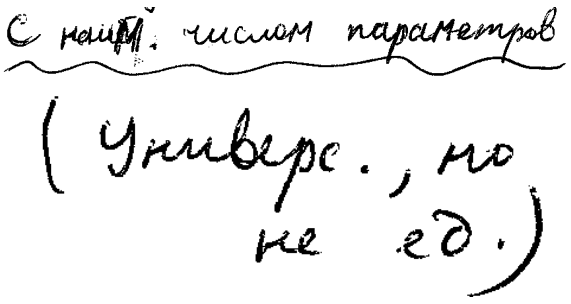
**Рисунок и набранное описание.**

голом.

$(\exists\varphi : \mathbb{C}^k \longrightarrow \mathbb{C}^n$ $k$ — любое (!) в т.ч. $> n$ годится).

для любой

С наим. числом параметров. (Универс., но не ед.)



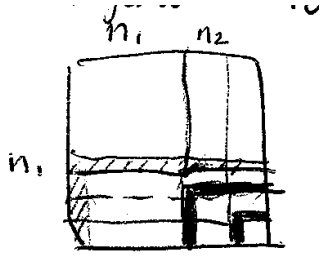

**Сомнительное чтение.** Сокращение «наим.» показано условно; его последние буквы густо переписаны, прежняя запись не восстановлена. Сохранены волнистое подчёркивание всей фразы и отдельная правая скобочная заметка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000333

Ответ. Верс. деформ. $A_0$.

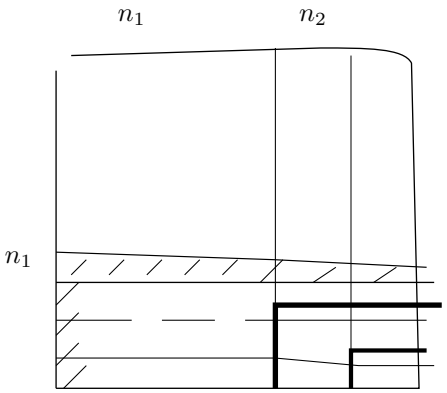
Пусть $A_0$ им. 1 соб. число (иначе раздел.)

$n_1 \geq n_2 \geq n_3 \geq \dots$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000333

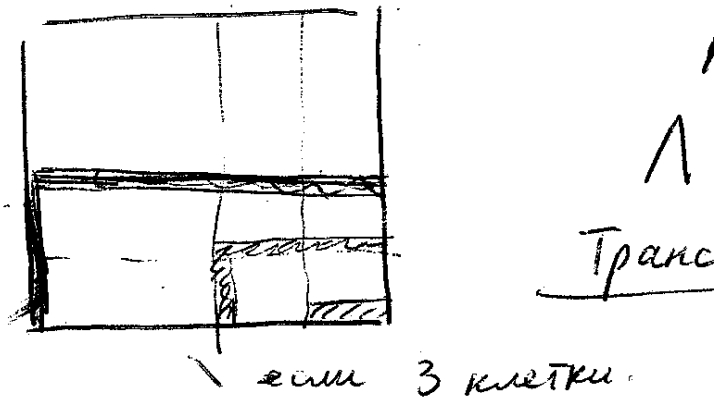
**Рисунок и набранное описание.** Сохранены внешний контур, два внутренних вертикальных разделителя, подписи $n_1, n_2$ сверху и $n_1$ слева, горизонтальные полосы, левая наклонная штриховка и две густые Г-образные полосы справа внизу. Точное число клеток и ранние штрихи густых пересечений не установлены.




Встав. своб. пар. в подч. клетках.

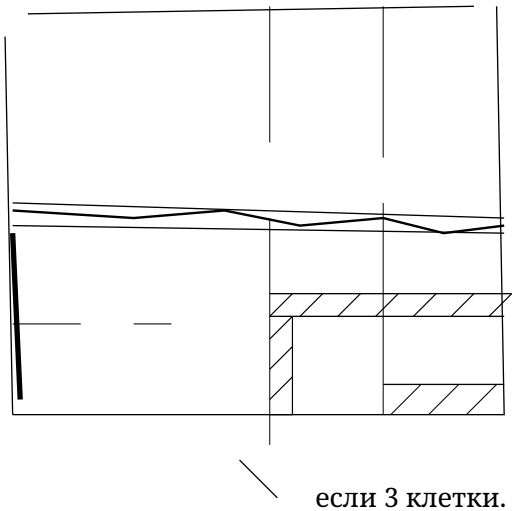
Верс. деформ.

Стр. с номером $n_1$, 1-й столбец вниз.

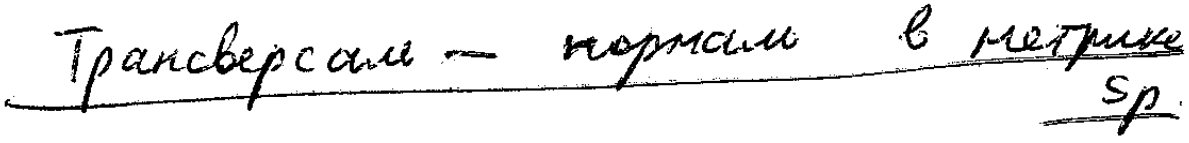



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000333

**Рисунок и набранное описание.** Сохранены прямоугольный контур, два внутренних вертикальных разделителя с разрывами, общая густая горизонтальная полоса, две нижние правые заштрихованные полосы, левая и внутренняя вертикальная штриховка, наклонный указатель снизу и подпись «если 3 клетки». Густые пересечения и точное число клеток остаются неясными; у наклонного штриха отчётливого наконечника не видно.




$A_0 + \Lambda$,
$\Lambda$ — своб. параметры.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000333

**Рисунок и набранное описание.**

Трансверсали — нормали в матрице

$Sp$

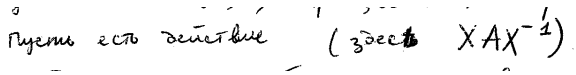
GELFAND-P000334

Особ. в 3-пар. сем-ве матриц общего полож.

Гельфанд: вопрос:

действие $GL(n, \mathbb{C})$ трив., если лок. — расслоение.

Пусть есть действие (здесь $XAX^{-1}$).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000334

**Сомнительное чтение.** Последняя буква в «здесь» густо переписана; слово показано по текущей записи, прежняя буква не восстановлена.

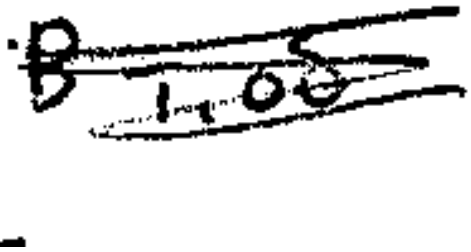
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000334

**Сомнительное чтение.** На левом поле обведены овалом четыре наклонных штриха с густой поперечиной у двух внутренних. Знак похож на (Н) или $(H)$; его значение не установлено.

нельзя разбить — существенное.

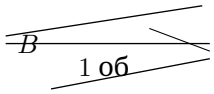
Как раз здесь — версальное сем-во

описать все типы действий (тензоры 15 ранга и т.п.).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000334

**Сомнительное чтение.** Перед $Ad$ зачёркнута короткая запись. Буква $B$ слева и малые 1, «об» ниже показаны только как кандидаты по видимым фрагментам; полное чтение не установлено. Пересекающие их штрихи сохранены.

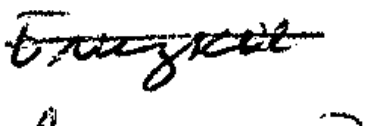



$Ad$ — самое плохое действие.

Гипотеза: локально есть расслоение без особ.,

в остатке — $Ad$ — жорд. форма.

~~Близк...~~

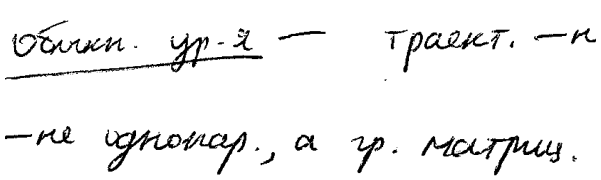


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000334

**Сомнительное чтение.** После «форма» зачёркнуто слово; показано начало «Близк...». Середина пересечена чертой, окончание не восстановлено. Многоточие обозначает невосстановленный остаток слова.

Близкая зад.: обобщ. ф-я, инв. отн. действ. матриц.

Обыкн. ур-я — траект. — не однопар., а гр. матриц.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000334

**Сомнительное чтение.** Среднее сокращение условно показано как «траект.»; исторический кандидат «трансв.» также сохранён в полном аппарате. Последняя вертикальная буква и соединение остаются неуверенными. Далее написано отдельное сокращение «однопар.».

# Глава 5

GELFAND-P000335

[номер в источнике: 1]

Сем. Гельфанда.

1/III — 71 г.

Габриэлов о ст. Гриффитса (Griffits).

On the periods of certain rational integrals

Ann. Math., v. 90, $N = 3$.

И. Бернштейн.

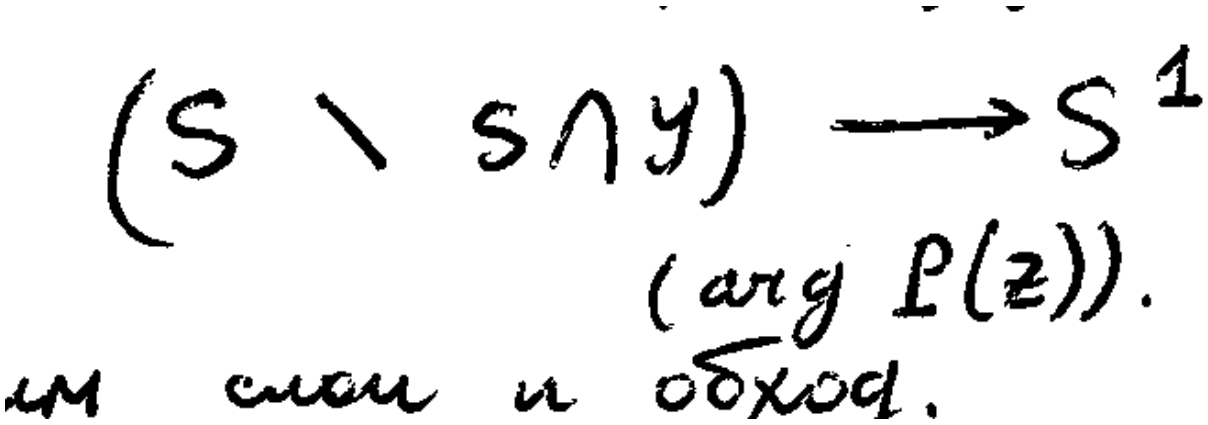
Милнор и ..., Topology, vol. 9, $N = 4$, 1970.

Обобщение раб. Брискорна.

$P(z)$ — полином, $z \in \mathbb{C}^n$.

$0$ — особ. точка (изолир.) пов. $\{P(z) = 0\} = Y$.

Топология $S \setminus S \cap Y$ ($S$ — сфера мал. рад.).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000335

**Рисунок и набранное описание.**

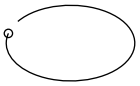
$(S \setminus S \cap Y) \longrightarrow S^1$

$(\arg P(z))$.

Изучим слои и обход.

(гомеоморфизм слоя: $T : F \longrightarrow F$).

**Рисунок и набранное описание.**

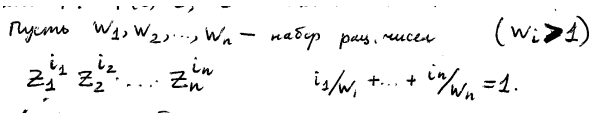


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000335

Слой $F$: $P(z) = \varepsilon$, $\varepsilon$ — мал. компл. число.

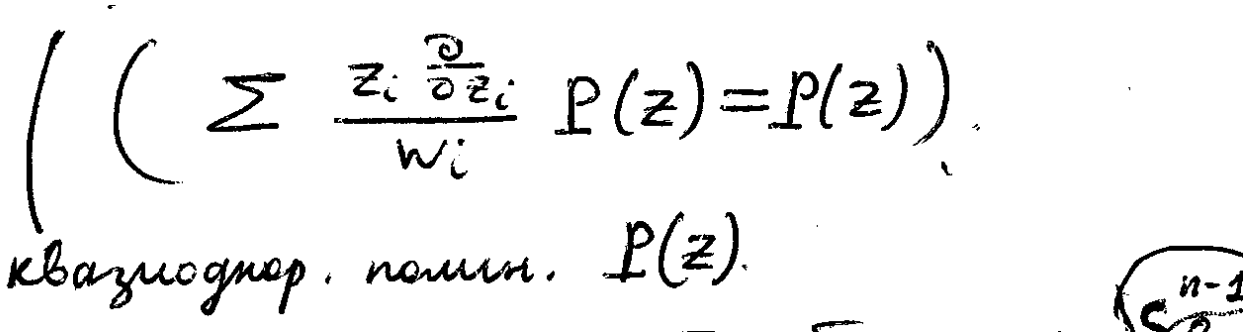
Пусть $w_1, w_2, \ldots, w_n$ — набор рац. чисел ($w_i > 1$).

$$z_1^{i_1} z_2^{i_2} \ldots z_n^{i_n}; \qquad \frac{i_1}{w_1} + \ldots + \frac{i_n}{w_n} = 1.$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000335

**Сомнительное чтение.** Рукописная латинская буква в списке и знаменателях условно показана как $w$; форма не позволяет уверенно различить $w$ и $W$. В условии степени сохранены только написанные первый и последний члены с многоточием между ними.

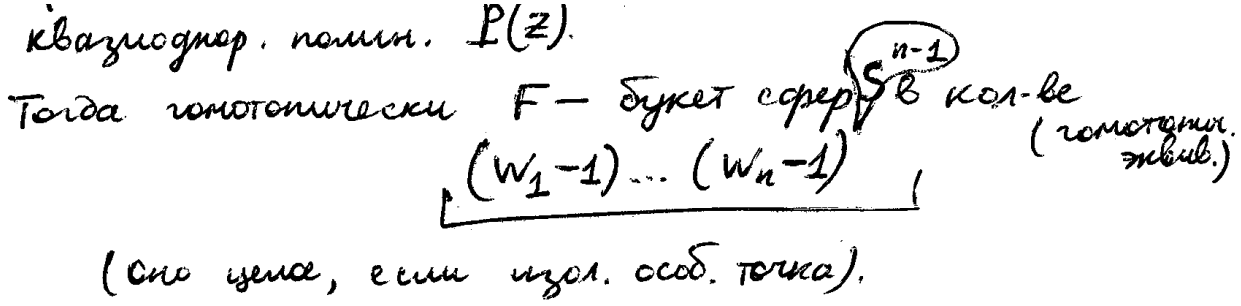



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000335

**Рисунок и набранное описание.**

$$\left( \sum \frac{z_i \frac{\partial}{\partial z_i}}{w_i} P(z) = P(z) \right)$$

квазиоднор. полин. $P(z)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000335

**Рисунок и набранное описание.**

Тогда гомотопически $F$ — букет сфер $S^{n-1}$ в кол-ве

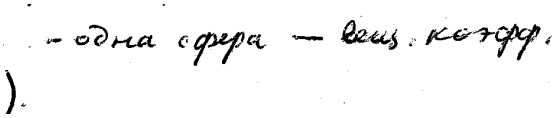
$$\underbrace{(w_1-1)\dots(w_n-1)}$$

(гомотопич. эквив.)

(Оно целое, если изол. особ. точка).

GELFAND-P000336

У преобр. $T$ сосчитан характ. полином
(Пример: $z_1^2+\dots+z_n^2=\varepsilon$. — одна сфера — вещ. коорд. и на неё всё стягивается).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000336

**Сомнительное чтение.** Последнее сжатое сокращение после «вещ.» условно прочитано «коорд.»; его окончание не установлено уверенно и допускает также чтение «котор.». Предположительное чтение не раскрыто.

Случай Брискорна:

$$z_1^{i_1}+\dots+z_n^{i_n}=\varepsilon.$$

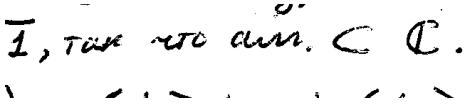
(И. Бернштейн: полюса и вычеты $P^\lambda$ связаны с этими циклами.)

$$H^{n-1}(F)=\mathbb{Z}^{(w_1-1)\dots(w_n-1)}.$$

Рассм. групповое кольцо $\mathbb{Q}(\mathbb{C}^*)$.

$$\sum r_i\langle z_i\rangle,\qquad \langle z_i\rangle\cdot\langle z_j\rangle=\langle z_iz_j\rangle.$$

Вместо $\mathbb{C}^*$ встр. лишь $\sqrt{1}$, так что алг. $\subset\mathbb{C}$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000336

**Сомнительное чтение.** Короткое сокращение перед знаком включения условно показано как «алг.»; начальная петля и последующие слитные штрихи допускают иные чтения, в том числе «ан.» и «они». Сокращение не раскрыто. У корня из единицы не приписан индекс.

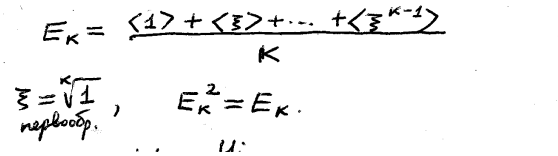
$$\operatorname{div}(t-d_1)\dots(t-d_k)=\langle d_1\rangle+\dots+\langle d_k\rangle\quad\text{(дивизор).}$$

Дивизор хар. многочлена $\chi(T)$

$$E_k = \frac{\langle 1\rangle + \langle \xi\rangle + \ldots + \langle \xi^{k-1}\rangle}{k},$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000336

**Сомнительное чтение.** Знаменатель усредняющей дроби условно передан как $k$. Его более крупное угловатое начертание допускает $K$; регистр по рукописной форме не установлен.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000336

**Рисунок и набранное описание.**

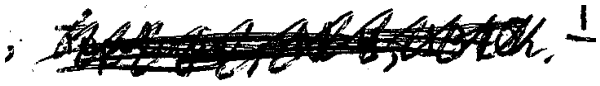
$$\underset{\text{первообр.}}{\xi} = \sqrt[k]{1}, \qquad E_k^2 = E_k.$$

Пусть $w_i = \dfrac{u_i}{v_i}$ — несокр.

$$\operatorname{div}\chi(T) = (w_1 E_{u_1} - 1)(w_2 E_{u_2} - 1)\ldots(w_n E_{u_n} - 1).$$

Получится целый полож. дивизор.

2-я раб.: Связь круч. Райдемайстера и $\zeta$-ф-я соотв. опер. Лапласа на рим. мн-зии. Зингер и ещё кто-то;



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000336

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутая строка после «Зингер и ещё кто-то;» перед «Препринт»: перекрытые буквы и длинные штрихи; текст целиком не восстановлен.

Препринт.

GELFAND-P000337

[номер в источнике: 2]

И. М. Гельфанд.

$$\alpha = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}, \qquad A, B, C, D \text{ — матрицы.}$$

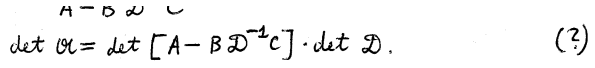
$$\det \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \text{ — ?}$$

$AD$ нельзя умн., в разн. пр-вах, $AB$, $AC$ не быв. в det.

$$A - B \cdot C. \qquad D \text{ лишь в середине.}$$

$A - BD^{-1}C$.

$$\det \alpha = \det[A - BD^{-1}c] \cdot \det D. \qquad (?)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000337

**Сомнительное чтение.** Последняя буква в $BD^{-1}c$ ниже по высоте, чем соседние прописные $C$, и условно сохранена как строчное $c$. Вопросительный знак справа относится к этой строке.

Усл. полож. опред.: $D \geq 0, \quad A - BD^{-1}C \geq 0.$

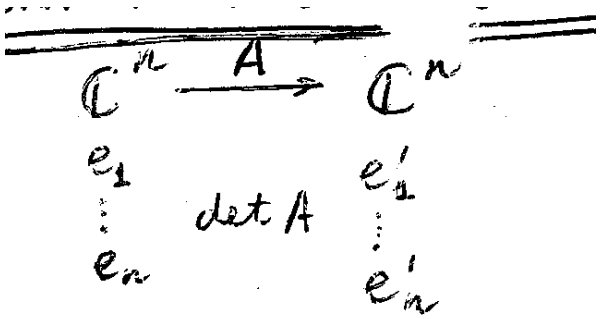
$A - BD^{-1}C.$

С. П. Новиков. О det

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000337

**Неразобранный фрагмент.** Между det и «(коммут.)» зачёркнуто короткое слово; старые буквы перекрыты и не восстановлены.

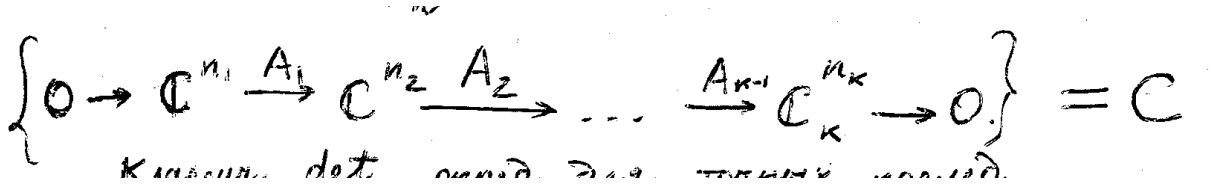
(коммут.).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000337

**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{C}^n & \xrightarrow{\quad A \quad} & \mathbb{C}^n \\ e_1 & & e'_1 \\ \vdots & \det A & \vdots \\ e_n & & e'_n \end{array}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000337

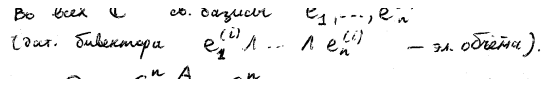
**Сомнительное чтение.** У последнего $\mathbb{C}$ сверху стоит $n_k$, снизу отдельный $k$-образный знак. Оба сохранены; значение нижнего знака не установлено. Цепочка заключена в фигурные скобки, справа $= C$.

$$\left\{0 \longrightarrow \mathbb{C}^{n_1} \xrightarrow{A_1} \mathbb{C}^{n_2} \xrightarrow{A_2} \dots \xrightarrow{A_{k-1}} \mathbb{C}^{n_k}_{k} \longrightarrow 0.\right\} = C.$$

Классич. det опред. для точных послед.

Во всех $\mathbb{C}^{n_i}$ св. базисы $e_1^{(i)}, \dots, e_n^{(i)}$.

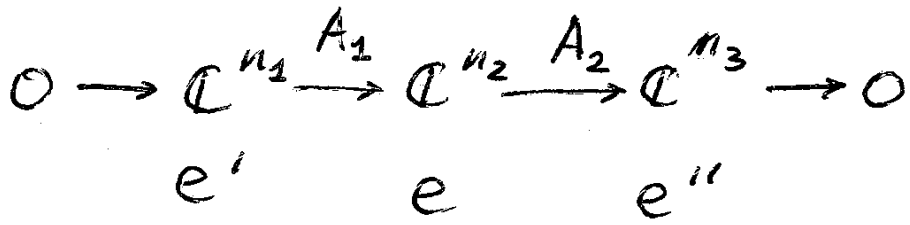
(дат. бивектора $e_1^{(i)} \wedge \dots \wedge e_n^{(i)}$ — эл. объёма).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000337

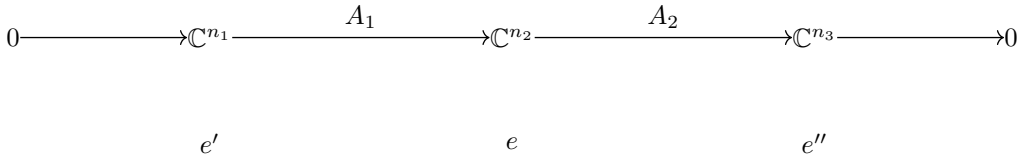
**Сомнительное чтение.** Сжатое первое слово условно показано «дат.»; у «бивектора» окончание допускает также «бивекторы». У последнего $e_n^{(i)}$ снизу только $n$, без дополнительного $i$. Условные слова и этот индекс сохранены.

$$0 \longrightarrow \mathbb{C}^n \xrightarrow{A} \mathbb{C}^n \longrightarrow 0. \qquad \det A.$$



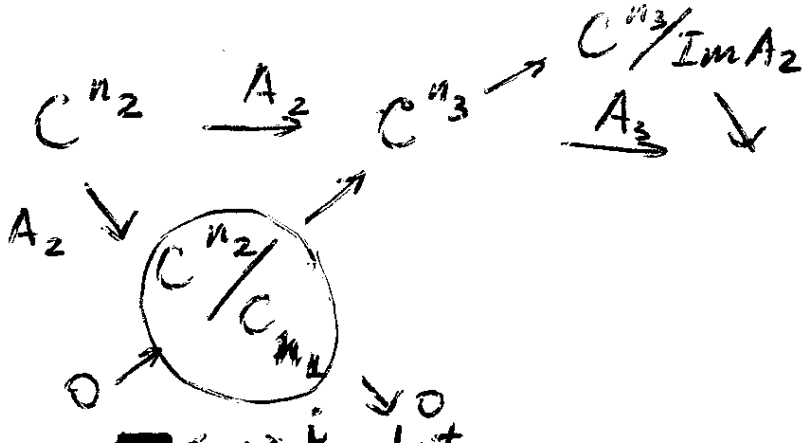
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000337

**Рисунок и набранное описание.**



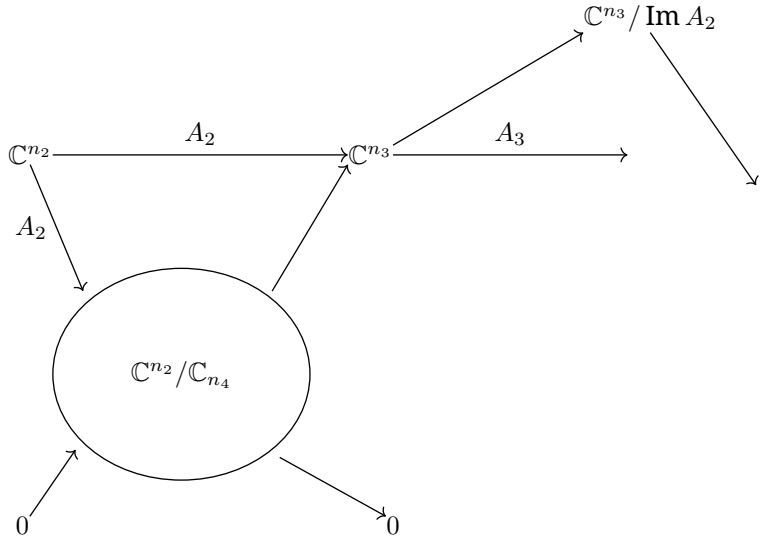
Счит. det перехода от $e$ к $(A_1 e', A_2^{-1} e'')$. Это $\det C$.

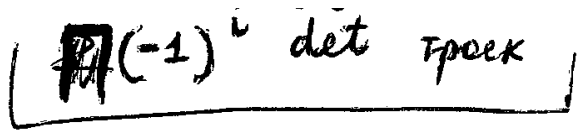
GELFAND-P000338



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000338

**Сомнительное чтение.** Нижний индекс знаменателя обведённого объекта плотный; условно показано $n_4$, возможно также $n_1$. Две стрелки справа заканчиваются без подписанных объектов. Написанное Im $A_2$, обе подписи $A_2$, подпись $A_3$, овальная обводка и два нуля сохранены; точное чтение индекса и соединений не установлено.





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000338

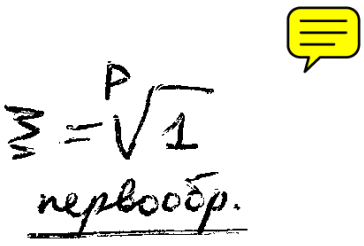
**Сомнительное чтение.** Перед $(-1)^i$ зачёркнутый знак условно показан как $\prod$; различимы две вертикали и верхний штрих, но весь знак не установлен. Под всей записью трёхсторонняя скобка.

$\not\Pi\ (-1)^i$ det троек

не зав. от выб. базисов в пром. пр-вах.

---

Линзовые пр-ва.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000338

**Рисунок и набранное описание.**

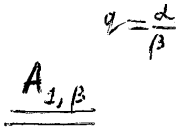
$$A = \begin{pmatrix} \xi^\alpha & 0 \\ 0 & \xi^\beta \end{pmatrix}, \qquad \xi = \sqrt[p]{1}.$$

первообр.

Без неподв. точек.

$$q = \frac{\alpha}{\beta};$$

$A_{1,\beta}$.

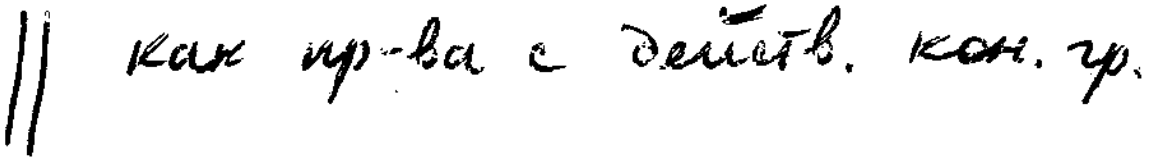


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000338

**Сомнительное чтение.** Слева от $\alpha/\beta$ петлеобразный знак с нижним штрихом условно показан как $q$; возможно $\varphi$. Отдельная запись $A_{1,\beta}$ ниже подчёркнута дважды.

Фактор сферы — линзовое пр-во.

$$L^3_p = S^3/A_{1,\beta}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000338

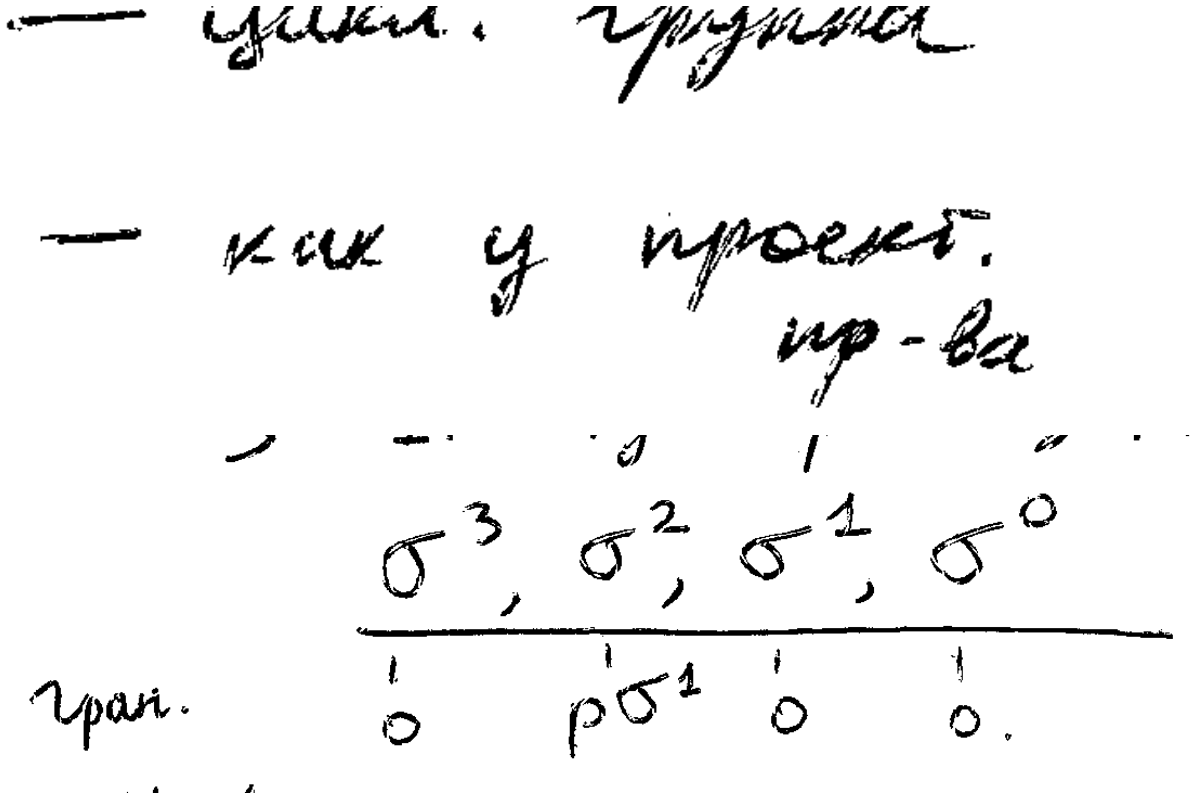
**Рисунок и набранное описание.**

|| как пр-ва с действ. кон. гр.

Гомеом. они или нет? Гомологии одинаковы.

---

$\xi^p = 1$. Фунд. гр. линз. мн. — цикл. группа.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000338

**Сомнительное чтение.** Коэффициент под $\sigma^2$ условно показан как $p$; начертание допускает также $\rho$. Между строками горизонтальная черта, ниже неё над четырьмя членами короткие вертикальные штрихи. Справа написано сравнение с проект. пр-вом.

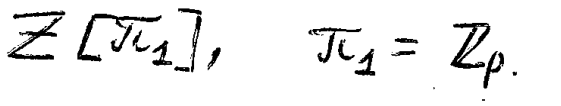
| | $\sigma^3$ | $\sigma^2$ | $\sigma^1$ | $\sigma^0$ |
|---|---|---|---|---|
| Гран. | $0$ | $p\sigma^1$ | $0$ | $0.$ |

— как у проект. пр-ва.

Универс. накр.

$$\xi\sigma^3$$
$$\xi^2\sigma^3$$
$$\vdots$$

Модуль
Над групп. кольцом $\mathbb{Z}[\pi_1]$, $\pi_1 = \mathbb{Z}_p$.



**Сомнительное чтение.** Нижний индекс у последнего $\mathbb{Z}$ условно передан как $p$; его петлеобразное начертание допускает также $\rho$.

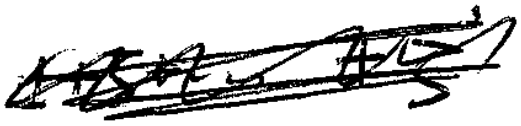
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000338

GELFAND-P000339

[номер в источнике: 3]

Комплекс коцепей точен.

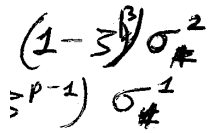
$$\sigma^3 \xrightarrow{\partial} \text{[неразб. зачёркнутое выражение]} \quad (1-\xi^\beta)\sigma^2_{\not k}$$



**Неразобранный фрагмент.** После первой стрелки перед $(1-\xi^\beta)\sigma^2$ зачёркнуто целое выражение. Перекрытые петли, наклонные и длинные горизонтальные штрихи не позволяют восстановить его целиком.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000339

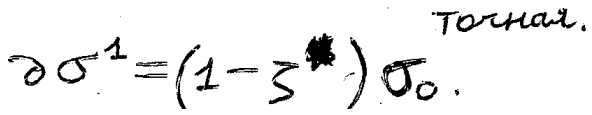
$$\sigma^2 \xrightarrow{\partial} (1+\xi+\ldots+\xi^{p-1})\sigma^1_{\not k}.$$



**Сомнительное чтение.** У двух правых $\sigma$ плотные зачёркнутые нижние знаки условно показаны как перечёркнутые $k$; прежнее чтение не установлено. Петлистый верхний знак у первой $\xi$ условно показан как $\beta$, возможно 3. Ни один нижний знак не восстановлен как уверенный индекс.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000339

$\partial\sigma^1 = (1-\xi\ )\sigma_0$. точная.

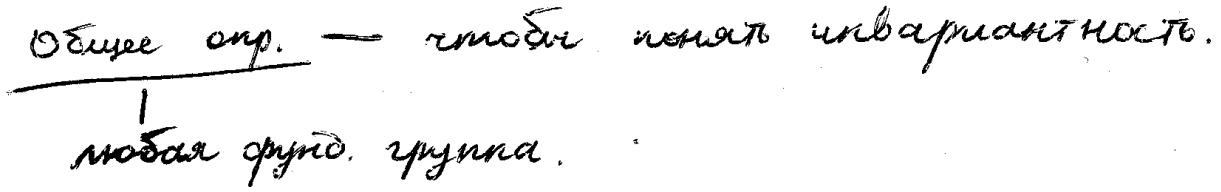


**Неразобранный фрагмент.** В показателе $\xi$ внутри $(1-\xi\ )$ сплошной тёмный зачёркнутый знак. Пустое место сохраняет его позицию; первоначальный показатель не восстановлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000339

Точная послед.
Последние — 0-й оператор.

$$\det = (1-\xi)(1-\xi^{\beta}).$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000339

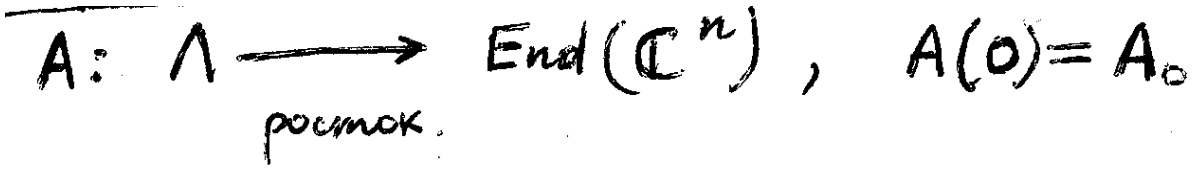
**Рисунок и набранное описание.**

Общее опр. — чтобы понять инвариантность.

любая фунд. группа.

Предст. такое, чтобы компл. на накрыв. был точным.

В. И. Арнольд. $\Lambda = \mathbb{C}^k$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000339

**Рисунок и набранное описание.**

$A : \Lambda \longrightarrow \mathrm{End}(\mathbb{C}^n)$ $\qquad A(0) = A_0.$

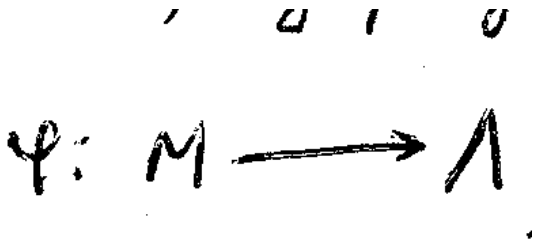
росток.

Они — категория. Финальный объект — верс. деформ.

$C(\lambda)$ — деф. единицы.

$$C(\lambda)A(\lambda)(C(\lambda))^{-1} = B(\lambda), \qquad C(0) = 1.$$

$\varphi : M \longrightarrow \Lambda$, $\varphi^* A$ — индуц. деформ.




**Сомнительное чтение.** Знак карты петлистый, с нижним штрихом; условно показан как $\varphi$, возможно $\psi$. Начертания перед звёздочкой и внутри $A(\varphi(\mu))$ также петлистые; во всех трёх местах сохранён тот же условный кандидат.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000339

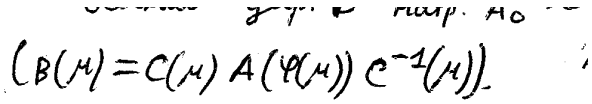
**Неразобранный фрагмент.** После $A$ сверху небольшой сплошной зачёркнутый знак. Пустое место сохраняет его позицию; содержание знака не восстановлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000339

Версальная деф. $A$ — всякая деф. $B$ матр. $A_0 \sim$ индуц.

*A.*

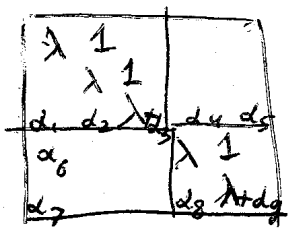
$$(B(\mu) = C(\mu)A(\varphi(\mu))c^{-1}(\mu)).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000339

**Сомнительное чтение.** В последнем обратном множителе начальная буква меньше соседнего прописного $C$ и открыта, с маленьким средним завитком. Условно сохранено $c^{-1}(\mu)$; возможны $e$ и $C$.

$\exists$ верс. сем. с 9-ю парам.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000339

**Сомнительное чтение.** Переданы прямоугольная граница, внутренние вертикаль и горизонталь, написанные $\lambda$, $1$ и $\alpha_1, \ldots, \alpha_9$. Около $\lambda + \alpha_3$ подпись пересекается с линиями; точные клетки и наложения не установлены. Нижние подписи близки к границе. Пустые места оставлены пустыми, без приписанных нулей.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| $\lambda$ | $1$ | | | |
| | $\lambda$ | $1$ | | |
| $\alpha_1$ | $\alpha_2$ | $\lambda + \alpha_3$ | $\alpha_4$ | $\alpha_5$ |
| $\alpha_6$ | | | $\lambda$ | $1$ |
| $\alpha_7$ | | | $\alpha_8$ | $\lambda + \alpha_9$ |

$\alpha_i$ — своб. параметры.

GELFAND-P000340

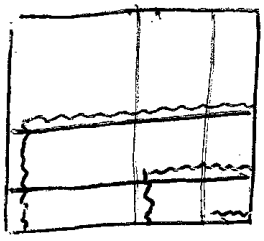
Разм. пр-ва вариаций:

$$\sum_{\lambda}(n_1 + 3n_2 + 5n_3 + \ldots)$$

$$n_1(\lambda) \geq n_2(\lambda) \geq \ldots$$

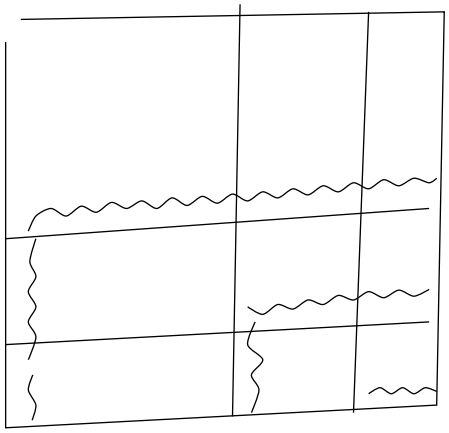
Через $A_0$ провести мн-зие, трансверс. к орбите.

Деформации единицы — $n^2$ парам.

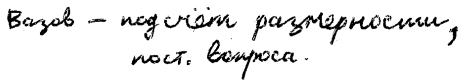


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000340

**Сомнительное чтение.** Безымянная прямоугольная схема с широким левым и двумя более узкими правыми участками. Внизу два горизонтальных разделения и несколько волнистых полос; сверху слева небольшой разрыв внешней границы. Положения видимых полос переданы, но точные клетки, порядок блоков и смысл волн не установлены; подписи и элементы не добавлены.



Вазов — подсчёт размерности, пост. вопроса.



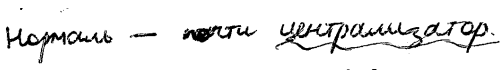
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000340

**Сомнительное чтение.** Слово перед тире условно показано «Вазов»; начальная буква и гласная допускают также «Базов» или «Вызов». Личность или значение слова не установлены.

Версальность ⇔ трансверсальность (к орбите) —

— нормаль к орбите.

Нормаль — почти централизатор.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000340

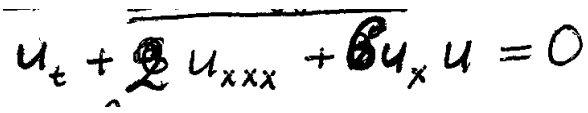
**Сомнительное чтение.** Слово условно прочитано «почти»: начало переписано плотными штрихами, окончание «ти» читается. Прежние начальные буквы не установлены. «Централизатор» подчёркнуто волнистой чертой.

Для квадр. форм. — кан. вид кв. форм.

GELFAND-P000341

15/III Л. Фаддеев.

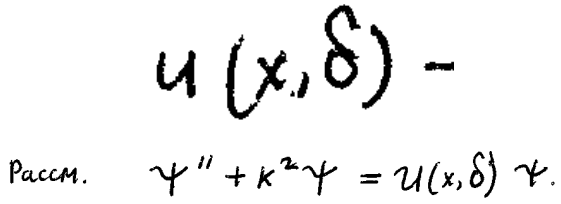
$$u_t + 2u_{xxx} + 6u_x u = 0.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000341

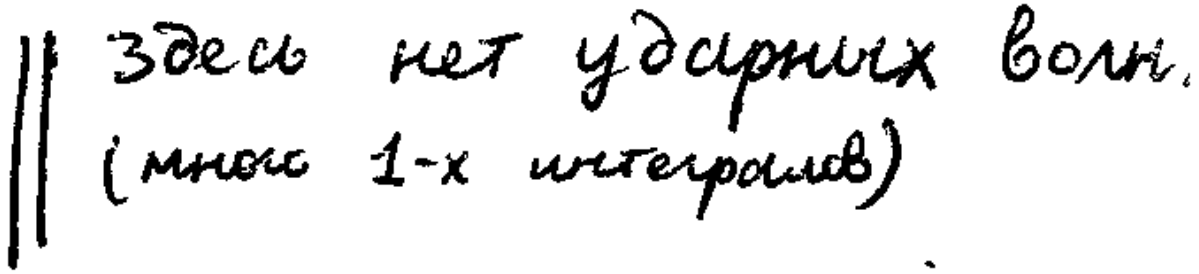
**Сомнительное чтение.** Перед $u_{xxx}$ видна $2$ с густым старым петлистым штрихом выше; перед $u_x u$ — $6$ с переписанным верхом. Кандидаты $2$ и $6$ сохранены; прежние коэффициенты не установлены. Оба написанных знака перед этими членами — плюсы.

$u(x, \delta) \longrightarrow 0$ при $|x| \longrightarrow \infty$.




**Сомнительное чтение.** Второй аргумент $u$ с верхним загнутым штрихом и нижней петлёй условно показан как $\delta$; возможно $t$. То же начертание в следующем уравнении для $\psi$ также сохранено как $\delta$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000341




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000341

**Рисунок и набранное описание.**

Здесь нет ударных волн.
(много 1-х интегралов).

Рассм. $\psi'' + k^2\psi = u(x, \delta)\psi$.

Спец. решение:

$$\psi|_{x\to-\infty} = e^{ikx} + a(k)e^{-ikx}$$
$$\psi|_{x\to+\infty} = e^{ikx} \cdot b(k).$$

Выводится $|a(k)|^2 + |b(k)|^2 = 1$.

Изв. факт: $a(k)$ определяет $u(x)$

$u(x) \longleftrightarrow a(k)$ (с точн. до дискр. спектра).

Рецепт: $|a(k,t)| = |a(k)|$

$\arg a(k,t) = \arg a(k) + ck^3t$.

**Сомнительное чтение.** Коэффициент перед $k^3t$ условно показан как строчное $c$; начертание с маленьким верхним завитком допускает также $e$ или $C$. Вся строка подчёркнута волнистой чертой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000341

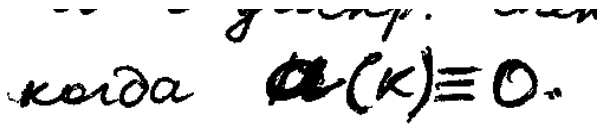
$u(x,t) \longleftrightarrow a(k,t)$.

И с дискр. спектром $A$, $-æ^2$ — это солитоны,

**Сомнительное чтение.** После $A$, отрицательное число с показателем 2; буква из двух соединённых петель условно передана как æ. Возможен $\kappa$, но он не подставлен вместо видимого начертания.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000341

когда $a(k) \equiv 0$.

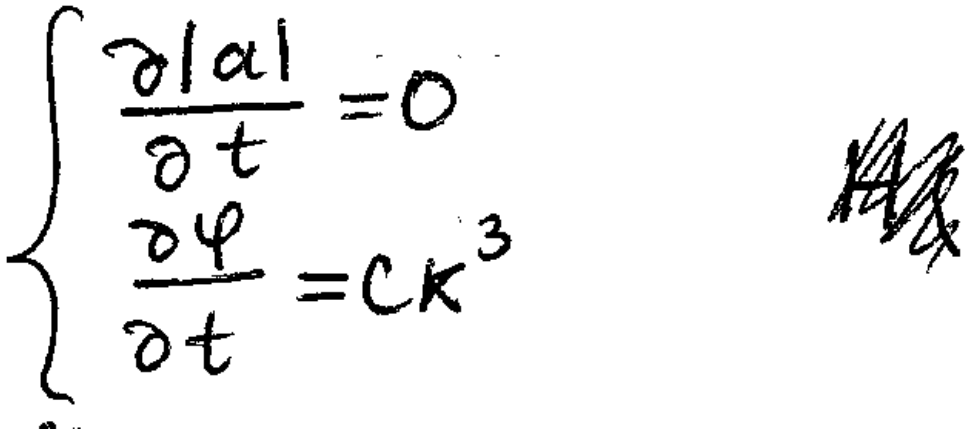


**Сомнительное чтение.** Буква перед $(k) \equiv 0$ плотная, с наложенным штрихом; кандидат $a$ сохранён, прежнее начертание не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000341

GELFAND-P000342

Вывод: похоже на гамильт. ур-е в перем. действие — угол.
$a(k,t)$ — реш. классич. сист. Гамильтона



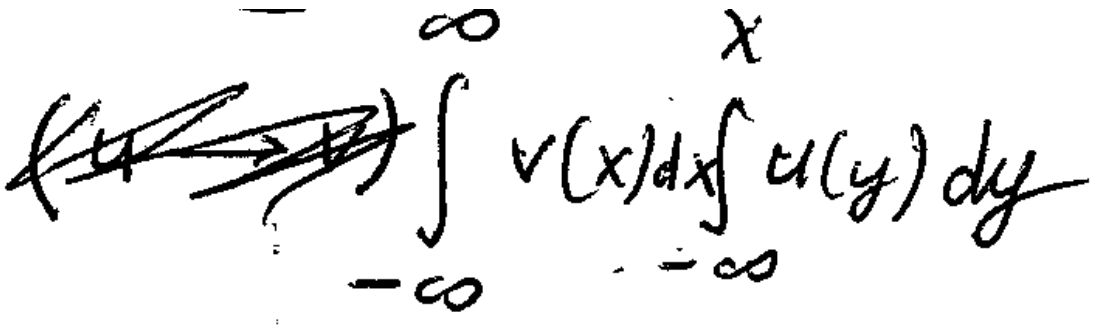
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000342

**Сомнительное чтение.** Справа зачёркнутая запись: видны $H$-образный знак и маленький $k$-образный нижний штрих. Перечёркнутое $H_k$ показано условно; точное старое выражение не установлено.

$$\begin{cases} \dfrac{\partial |a|}{\partial t} = 0 \\ \dfrac{\partial \varphi}{\partial t} = Ck^3. \end{cases}$$

Утв.: — ур-е — $\infty$-мерное вполне интегр. гамильт. ур-е. Реш. зад. рассеяния — его канонич. преобр. к явно решаемому виду.

Симплектич. структура в пр-ве ф-й $u(x)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000342

**Сомнительное чтение.** Между минусом и вторым интегралом зачёркнуты скобки, $u$, $v$ и горизонтальный знак. Условно показано перечёркнутое $(u \to v)$; возможно $(u \leftrightarrow v)$, направление перекрыто зачёркиванием.

$$\langle u|v\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} u(x)\,dx \int_{-\infty}^{x} v(y)\,dy - \cancel{(u \to v)} \int_{-\infty}^{\infty} v(x)\,dx \int_{-\infty}^{x} u(y)\,dy.$$

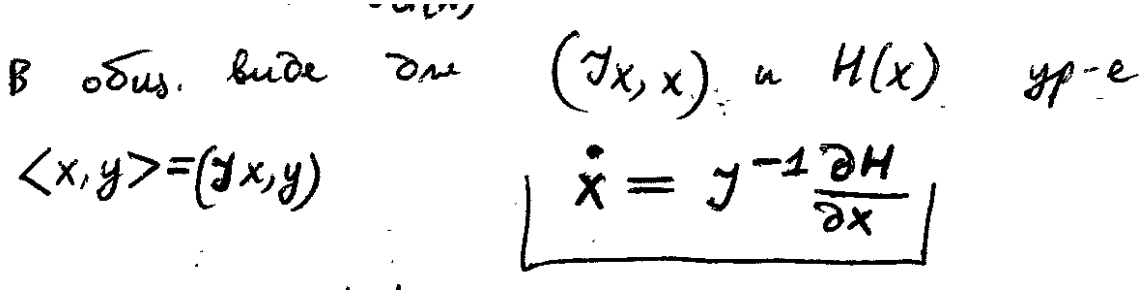
невырожд. кососимм. форма.

Гамильтониан:

$$Q(u) = \int_{-\infty}^{\infty} (u^3 + u'^2)\,dx$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \left(\frac{d}{dx}\right)\left(\frac{\delta Q}{\delta u(x)}\right).$$

В общ. виде для $(Jx, x)$ и $H(x)$ ур-е



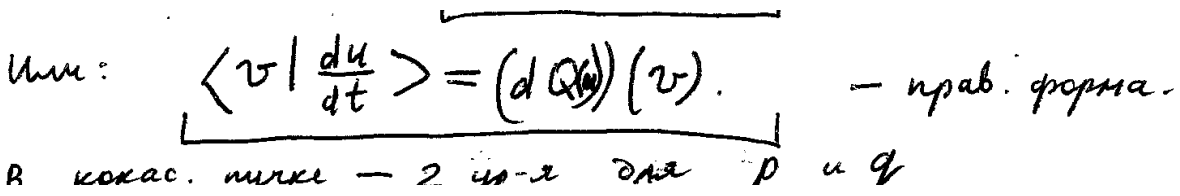
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000342

**Сомнительное чтение.** В вводной паре обе буквы похожи на $x$: $(Jx, x)$. Следующая пара — $(Jx, y)$; различие сохранено. Под уравнением с $J^{-1}$ черта с боковыми вертикалями; верхней стороны не видно.

$$\langle x, y\rangle = (Jx, y);$$

$$\dot{x} = J^{-1}\frac{\partial H}{\partial x}.$$

Или:

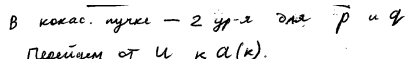


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000342

**Рисунок и набранное описание.**

$$\left\langle v \left| \frac{du}{dt} \right\rangle = (dQ(u))(v). \right.$$ — прав. форма.

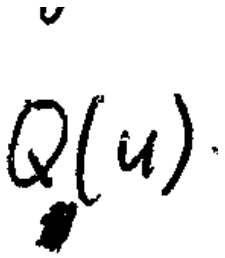
В кокас. пучке — 2 ур-я для $p$ и $q$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000342

**Сомнительное чтение.** Сокращение перед «пучке» условно показано «кокас.»; возможны также «клас.» и «коас.». Видны начальный к-образный штрих, округлое о и второй к-образный переход. Сокращение не раскрыто.

Перейдём от $u$ к $a(k)$.

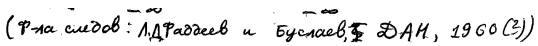


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000342

**Сомнительное чтение.** Под $Q$ в последнем равенстве отдельный короткий плотный наклонный штрих. Его позиция передана; чтение и значение не установлены.

$$Q(u) = \int_{-\infty}^{\infty} (u^3 + u'^2)\,dx = \int_{-\infty}^{\infty} \ln(1 - |a|^2) k^4\,dk.$$

(Ф-ла следов: Л. Д. Фаддеев и Буслаев,



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000342

**Неразобранный фрагмент.** Между «Буслаев,» и «ДАН» густо зачёркнут маленький знак с остатками петли; первоначальная запись не восстановлена.

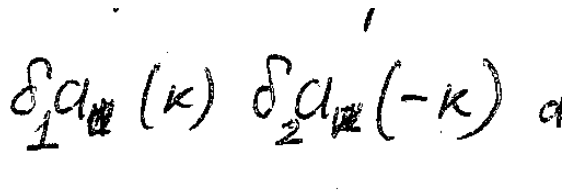
ДАН, 1960 (2)).

GELFAND-P000343

[номер в источнике: 6]

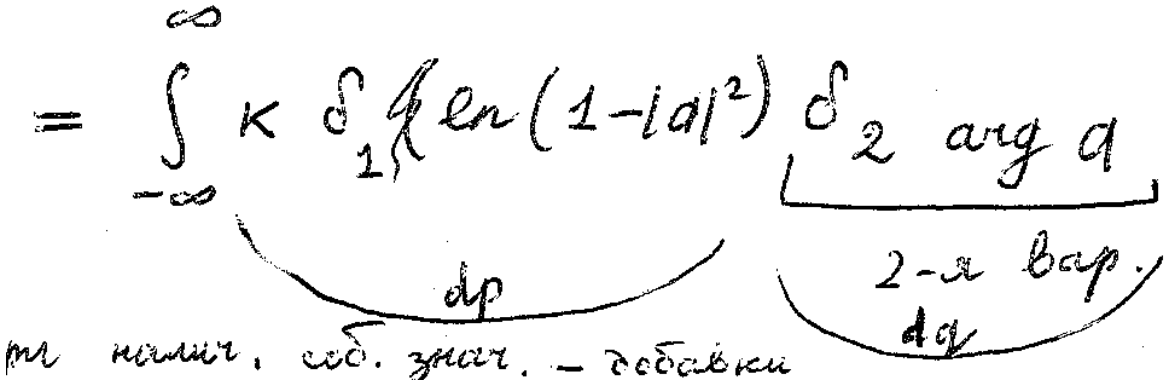
Выраж. любой $\int$ такого вида (лок. ф-л) через моменты логарифма $\ln(1 - |a|^2)$. Образ дифф. формы $\longrightarrow$ в кан. пр-ве (перех. нелинейный).

$$\langle \delta u_1, \delta u_2 \rangle_u = i \int_{-\infty}^{\infty} \frac{k}{1-|a|^2} \delta_1 a_k(k)\, \delta_2 a_k(-k)\, dk =$$



**Сомнительное чтение.** Маленькие нижние знаки после обоих $a$ переписаны и имеют тёмные петли. В $a_k(k)$ и $a_k(-k)$ условно сохранён $k$; исходные индексы не установлены, чтение без индекса также возможно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000343




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000343

**Сомнительное чтение.** Перед $\ln(1-|a|^2)$ открывающая фигурная скобка; закрывающей скобки и $dk$ в конце строки не видно. Под левой частью дуга $dp$; под $\delta_2 \arg a$ трёхсторонняя скобка с подписью «2-я вар.» и ниже дуга $dq$. Невидимые завершения не добавлены.

$$= \int_{-\infty}^{\infty} k\delta_1\{\ln(1-|a|^2) \qquad \delta_2 \arg a$$

$dp$ 2-я вар. $dq$

При налич. соб. знач. — добавки.

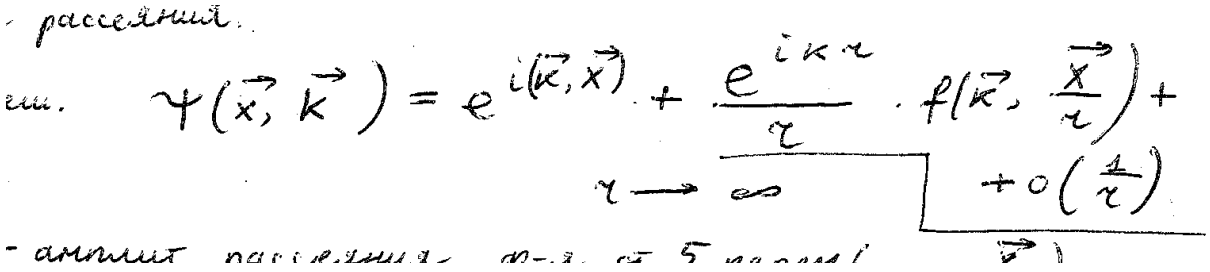
3-мерная обр. задача рассеяния.

$$-\Delta\psi + v(\vec{x})\psi = k^2\psi, \qquad \vec{x} \in \mathbb{R}^3,$$

$v(\vec{x})$ дост. быстро убывает при $|\vec{x}| \longrightarrow \infty$

Амплитуда рассеяния.

Естеств. реш.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000343

**Сомнительное чтение.** После $f$ в конце первой строки написан плюс; перед $o(1/r)$ на следующей строке ещё один плюс. Оба сохранены, буква $o$ строчная. Под дробью и концом формулы ступенчатая линия, слева ниже $r \longrightarrow \infty$.

$$\psi(\vec{x},\vec{k}) = e^{i(\vec{k},\vec{x})} + \frac{e^{ikr}}{r}\cdot f\left(\vec{k},\frac{\vec{x}}{r}\right) + \qquad r\longrightarrow\infty \qquad +o(1/r).$$

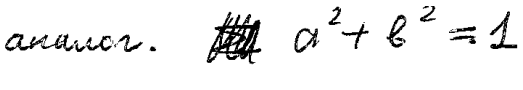
$f$ — амплит. рассеяния, ф-я от $5$ перем. (т. к. $\vec{x}/r$).
Найдены соотн. на амплит. рассеяния, убив. $2$ парам.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000343

**Сомнительное чтение.** В зачёркнутом начале строки видны высокое $f$-образное начертание и $(k)$. Перечёркнутое $f(k)$ показано условно; плотное начало не установлено окончательно.

$$f\left(k\middle|\frac{\vec{k}}{k},\frac{\vec{x}}{r}\right)\longrightarrow f(k|\vec{\alpha},\vec{\beta})$$

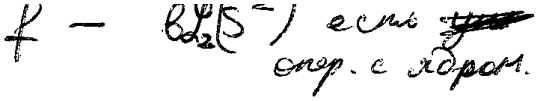
в $L_2(S^2)$ унит. оператор! — это условие;
аналог.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000343

**Неразобранный фрагмент.** Между «аналог.» и $a^2+b^2=1$ зачёркнуто короткое выражение; перекрытые буквы не восстановлены.

$a^2+b^2=1$.
$S(k)=I+f$, $f$ — $\mathcal{B}L_2(S^2)$ если

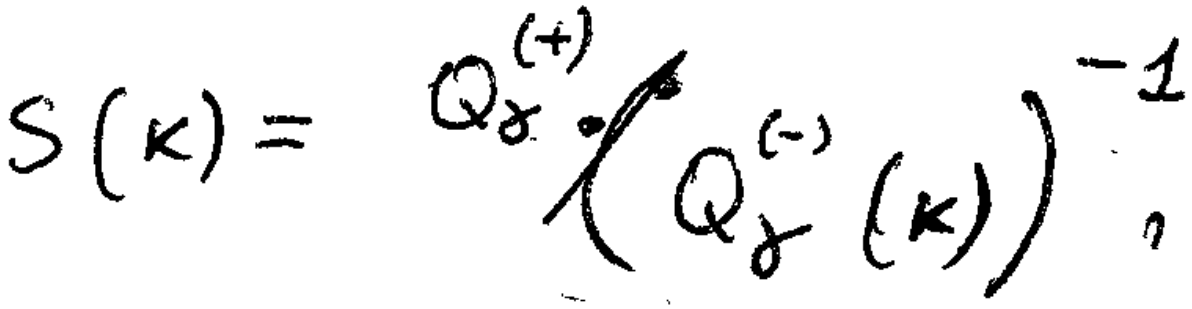


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000343

**Неразобранный фрагмент.** После «если» перед «опер. с ядром» зачёркнуто слово с наложенными штрихами; слово не восстановлено. Перед этим стоит B-образный знак непосредственно перед записью пространства, без добавленного знака принадлежности или новых скобок.

опер. с ядром.

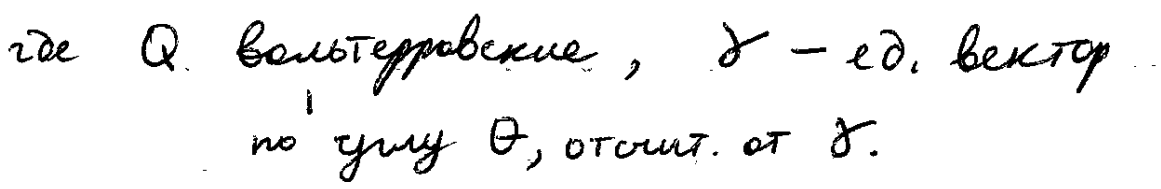
GELFAND-P000344



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000344

**Сомнительное чтение.** После $Q_\gamma^{(+)}$ видны точка и длинная наклонная черта у начала следующей скобки. Позиции обоих штрихов сохранены. Произведение — лишь кандидат; роль наклонной черты и возможное прежнее деление не установлены. У первого $Q$ аргумент $k$ не виден и не добавлен.

$$S(k) = Q_\gamma^{(+)} \cdot / (Q_\gamma^{(-)}(k))^{-1},$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000344

**Рисунок и набранное описание.**

где $Q$ Вольтерровские, $\gamma$ — ед. вектор.

|

по углу $\theta$, отсчит. от $\gamma$.

$$h_\gamma(k;\alpha,\beta)\Theta[\pm(\alpha-\beta,\gamma)] = f\left(k \,\middle|\, \frac{\vec{k}}{k}, \frac{\vec{x}}{r}\right)$$

При $(\alpha,\gamma) = (\beta,\gamma)$ будет ф-я, аналит. по $k$ в верхней полуплоскости.

Ф-я Грина и факторизация написаны (неск. лет назад).

Не было обр. зад. из-за дискр. спектра.

А. Габриэлов.

Раб. Гриффитса о периодах рац. интегралов. Annals of Math.

$$\omega = \frac{P(z)}{Q(z)}\, dz_1 \wedge \ldots \wedge dz_n, \qquad P, Q \text{ — многочлены в } \mathbb{C}^n.$$

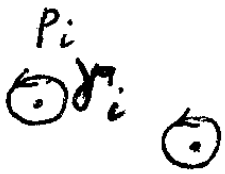
$V$ — нули $Q(z)$.

$\Gamma$ — $n$-мерн. циклы в $\mathbb{C}^n \setminus V$.

$\int_\Gamma \omega$ — периоды.

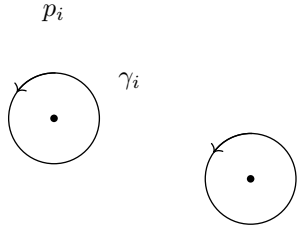
1 переменная: $\omega = \dfrac{P(z)}{Q(z)}\, dz$

$\Gamma$ свод. к станд. набору путей




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000344

**Сомнительное чтение.** Два небольших замкнутых контура с точками внутри; оба верхних наконечника направлены влево. Над первым контуром условно показано $p_i$; начертание допускает прописное $P_i$. Справа от первого контура подпись $\gamma_i$. Другие метки и направления не добавлены.




$$\Gamma = \sum \mu_i \gamma_i; \qquad \int_\Gamma \omega = \sum \mu_i \int_{\gamma_i} \omega.$$

Свед. к 1-му пор. — вычитаем полный дифференциал.

И теперь $\sum$ вычетов.

---

Счит. форму зад. на $\mathbb{CP}^n$.

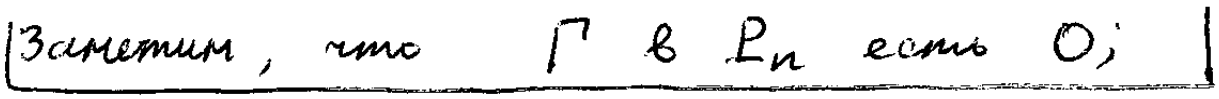
$P_n \supset V$ — мн-зие полюсов.

Сущ. $Q$ — однор. форма степени $m$, минимальная.

GELFAND-P000345

[номер в источнике: 7]

$$\Gamma \subset P_n \setminus V, \qquad \Gamma \in H_n(P_n \setminus V, \mathbb{Z}).$$



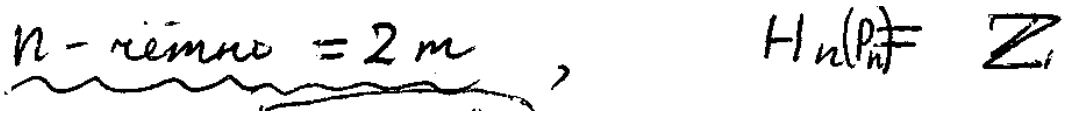

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000345

**Рисунок и набранное описание.**

Заметим, что $\Gamma$ в $P_n$ есть $0$;

$n$ — неч. $\Rightarrow H_n = 0$.

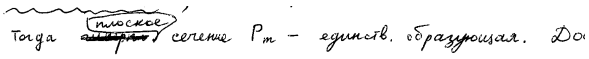
$n = 2k+1 \Rightarrow H_n(P_n) = 0$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000345

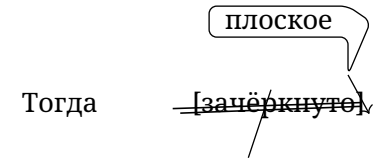
**Рисунок и набранное описание.**

$n$ — чётно $= 2m$, $H_n(P_n) \neq \mathbb{Z}$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000345

**Неразобранный фрагмент.** Прежнее слово после «Тогда» перечёркнуто плотными горизонталями; всё слово не восстановлено. Вставка «плоское» обведена, справа от неё стрелка вниз к прежней записи. Видны начальная петля и нижний длинный штрих; чтение «алгебр.» остаётся только кандидатом.




сечение $P_m$ — единств. образующая. Дост. сосчитать индекс пересеч. $\Gamma$ с $P_m$.
Рассм. $W = P_{m+1} \cdot V = q \cdot P_m$, $q$ — степень мн., задающего $V$.
Это след. из $W \cdot P_m = V \cdot P_1$ (теор. Безу),

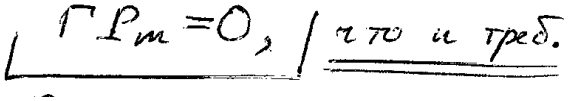
$$(z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 = 0 \sim 2P_1).$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000345

**Сомнительное чтение.** После $\Gamma P_m$ перед запятой поднят маленький перечёркнутый знак с петлёй и нижним штрихом. Условно показана перечёркнутая 2; прежний знак не установлен. Его положение не раскрыто как уверенный показатель степени.

$$0 = \Gamma \cdot W = q\Gamma P_m \overset{?}{\not 2},$$

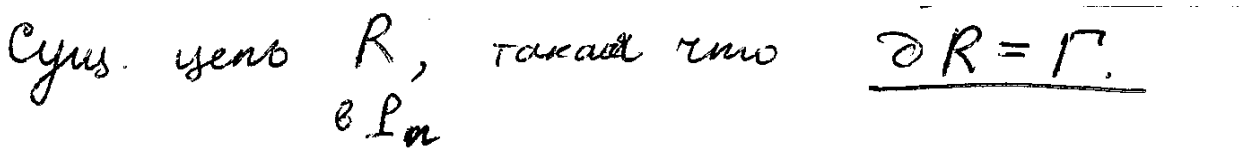
отсюда



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000345

**Рисунок и набранное описание.**

$\Gamma P_m = 0,$ что и треб.



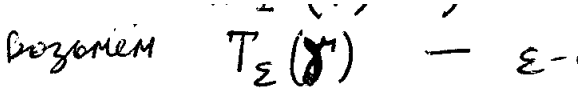
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000345

**Сомнительное чтение.** Под $R$ вставлено «в $P_m$». Нижняя буква плотная, с соединёнными штрихами; условно сохранено $m$, возможно $n$. Вставка остаётся под $R$.

Сущ. цепь $R$, такая что $\partial R = \Gamma$.

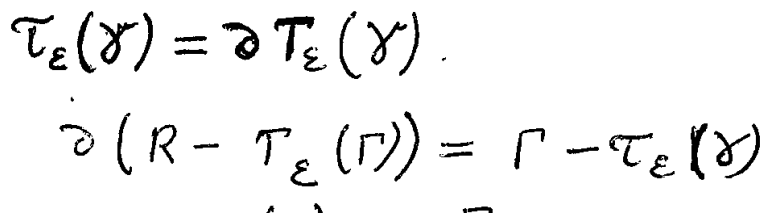
в $P_m$

Счит. $R$ и $V$ в общем положении, $\gamma = R \cdot V$, $\gamma \in H_{n-1}(V, \mathbb{Z})$.
Возьмём $T_\varepsilon(\gamma)$ — $\varepsilon$-окр. цикла $\gamma$ в $P_n$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000345

**Сомнительное чтение.** В первом аргументе $T_\varepsilon$ буква с нижней петлёй сильно усилена и условно передана как $\gamma$; более ранние штрихи не отделены уверенно.



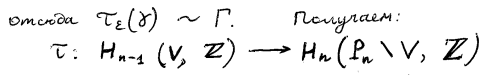
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000345

**Рисунок и набранное описание.**

$$\tau_\varepsilon(\gamma) = \partial T_\varepsilon(\gamma).$$
$$\partial(R - T_\varepsilon(\Gamma)) = \Gamma - \tau_\varepsilon(\gamma)$$

Отсюда $\tau_\varepsilon(\gamma) \sim \Gamma$. Получаем:

$$\tau : H_{n-1}(V, \mathbb{Z}) \longrightarrow H_n(P_n \setminus V, \mathbb{Z}).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000345

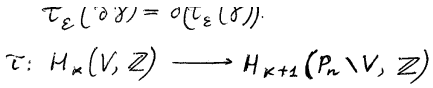
**Сомнительное чтение.** У буквы перед двоеточием верхний волнистый штрих отделён от нижней изогнутой ножки. Условно показана $\tau$: обычная $\tau_\varepsilon$ на том же листе имеет сходную перекладину. Отдельная тильда над буквой не установлена; чтение $\tilde{\tau}$ также возможно.

Это даёт отобр. [зачёркнуто] гомологий.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000345

**Неразобранный фрагмент.** Между «отобр.» и «гомологий» слово перекрыто несколькими горизонтальными штрихами. Под ними видны соединённые петли; всё прежнее слово не восстановлено, в том числе не установлено чтение «когомол.».

$$\tau_\varepsilon(\partial\gamma) = \partial(\tau_\varepsilon(\gamma)).$$
$$\tau : H_k(V, \mathbb{Z}) \longrightarrow H_{k+1}(P_n \setminus V, \mathbb{Z}).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000345

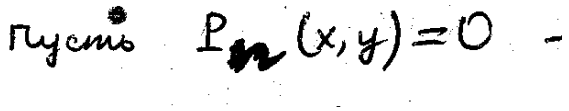
**Сомнительное чтение.** В последнем отображении та же форма буквы: сверху отдельный волнистый штрих, снизу изогнутая ножка. Условно сохранена $\tau$, без добавленной отдельной тильды; вариант $\tilde{\tau}$ не исключён.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000345

**Рисунок и набранное описание.**

GELFAND-P000346

Арнольд. Пусть $P_n(x,y)=0$ — плоская неособая ал. кривая.



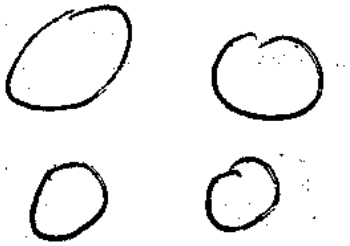
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000346

**Сомнительное чтение.** Нижний индекс у первого $P$ сильно усилен; условно сохранено $n$. Плотные наложенные штрихи не позволяют уверенно отделить более раннее начертание.

$$n=2k.$$

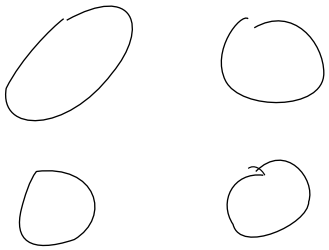
Теор. Харнака: овалов $\le g+1$, $g=\dfrac{(n-1)(n-2)}{2}$.

4-й пор.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000346

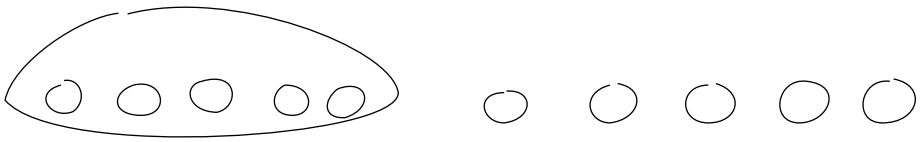
**Рисунок и набранное описание.**



6-й пор. — 50 случаев (Гудков). Пусть max число овалов 11 (при $n=6$).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000346

**Рисунок и набранное описание.**



и ещё 2 случая,

Полож. овалы — леж. в чётном числе других.

Петровский: $|2(p-m)-1|\le 3k^2-3k+1$. Отсюда не все 11 вне друг друга.

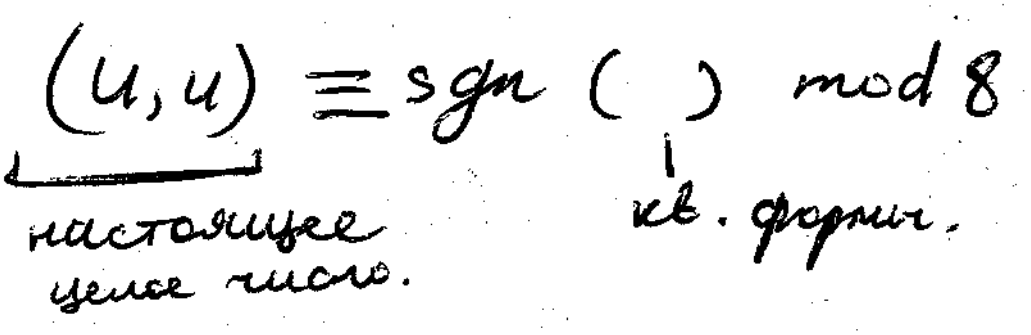
Гудков: $p-m\equiv k^2 \pmod 8$.

Арнольд и Варченко: док. mod 4 из-за целочисл. форм.

$$(x,x)=(u,x) \pmod 2$$

— кв. форма линейна mod 2.

Лемма.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000346

**Рисунок и набранное описание.**

$(u,u) \equiv \operatorname{sgn}(\quad) \bmod 8$

настоящее целое число. — кв. формы.

Док-во:

$$(u+2x, u+2x) = u^2 + 4ux + 4x^2,$$

а $ux$ и $x^2$ одинак. чётн. по ф-ле.

———— . ————

$z^2 = f(x,y)$, $z, x, y$; $(p-m)$ — эйлерова хар. мн-ва меньших знач.

GELFAND-P000347

[номер в источнике: 8]

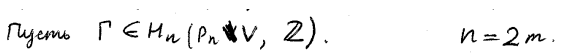
22/III. А. Габриэлов.

$$\int_\Gamma \frac{P(z)}{Q(z)}\, dz_1 \wedge \cdots \wedge dz_n, \qquad \Gamma \text{ — цикл в } P^n \setminus V.$$
$$V = \{Q(\xi) = 0\}, \qquad \deg Q = q.$$

Цикл $\Gamma$ в $P_n$ гомологичен нулю.

$$\Gamma \in H_n(P_n \setminus V, \mathbb{Z}).$$

Отобр. $H_n(P_n \setminus V, \mathbb{Z}) \longrightarrow H_n(P_n, \mathbb{Z})$ нулевое.
Пусть $\Gamma \in H_n(P_n \setminus V, \mathbb{Z})$, $n = 2m$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000347

**Сомнительное чтение.** Перед $V$ в повторной записи группы плотные перечёркнутые наклонные штрихи. Итоговое дополнение сохранено как \; прежний знак не восстановлен.

Инд. пер.

$$\langle P_m, P_m \rangle = 1 \text{ — непоср. пров.}$$
$$\langle P_{m+1} \cdot V, P_m \rangle = q.$$

$$\langle P_{m+1} \cdot V; P_m \rangle = \langle V, P_{m+1} \cdot P_m \rangle = V \cdot P_1 = q.$$

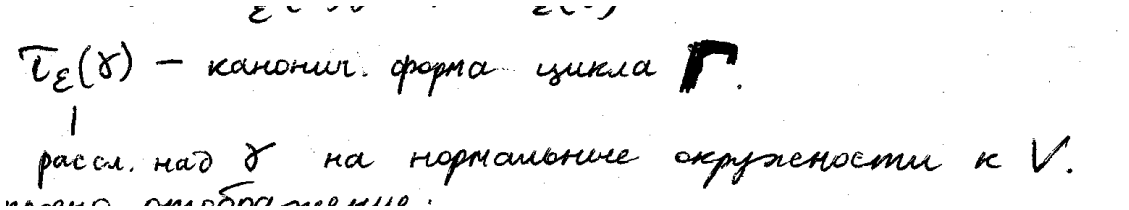
(теор. Безу).

$$0 = \Gamma \cdot (P_{m+1} \cdot V) = q(\Gamma, P_m), \qquad \text{отсюда } (\Gamma, P_m) = 0.$$

Итак, $\Gamma = \partial R$, $R \cdot V = \gamma \in H_{n-1}(V, \mathbb{Z})$.

$T_\varepsilon(\gamma)$ — рассл. на кружочках над $\gamma$.

$$\partial T_\varepsilon(\gamma) = \tau_\varepsilon(\gamma).$$
$$\partial(R - T_\varepsilon(\gamma)) = \Gamma - \tau_\varepsilon(\gamma).$$



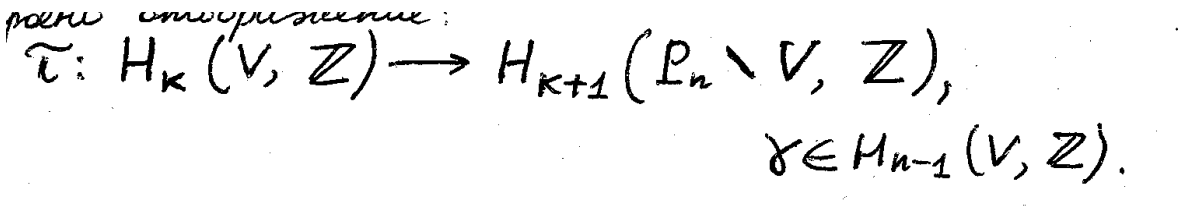

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000347

**Рисунок и набранное описание.**

$\tau_\varepsilon(\gamma)$ — канонич. форма цикла **Γ**.

рассл. над $\gamma$ на нормальные окружности к $V$.

Построено отображение:




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000347

**Сомнительное чтение.** У знака отображения верхний волнистый штрих отделён от нижней части. Условно сохранено $\tau$; отдельная тильда $\widetilde{\tau}$ также возможна.

$\tau : H_k(V, \mathbb{Z}) \longrightarrow H_{k+1}(P_n \setminus V, \mathbb{Z})$,

$\gamma \in H_{n-1}(V, \mathbb{Z})$.

Насколько это неоднозначно?

$\operatorname{Ker} \tau\big|_{H_k} - ?$

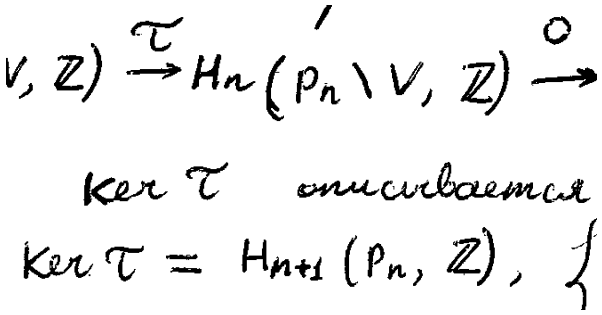
**Сомнительное чтение.** После Ker верхний штрих знака волнистый. Условно сохранено $\tau$; $\widetilde{\tau}$ не исключено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000347

GELFAND-P000348

Это кусок точной посл. пары:

$$H_{n+1}(P_n, \mathbb{Z}) \xrightarrow{\cdot V} H_{n-1}(V, \mathbb{Z}) \xrightarrow{\tau} H_n(P_n \setminus V, \mathbb{Z}) \xrightarrow{0} H_n(P_n, \mathbb{Z}).$$



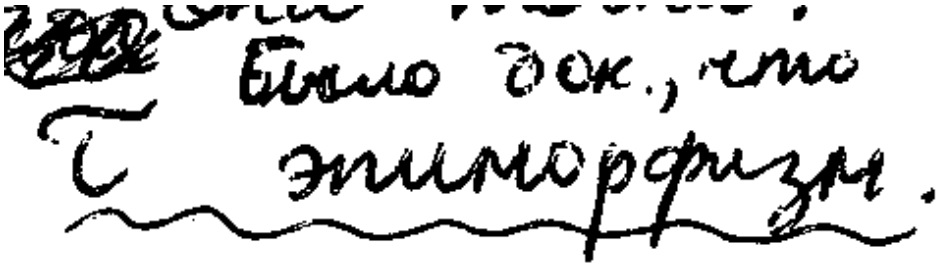

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000348

**Сомнительное чтение.** У нескольких обозначений отображения верхний штрих волнистый и отделён от нижней части, в следующем равенстве он прямой. Условно сохранено $\tau$; чтение $\widetilde{\tau}$ для волнистых начертаний не исключено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000348

**Сомнительное чтение.** Перед «Она точна» зачёркнуто слово. «отсюда» остаётся возможным чтением под диагональными штрихами.

Она точна. Обычно mod кручения, но здесь всё хорошо.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000348

**Рисунок и набранное описание.**

Было док., что
$\tau$ эпиморфизм.

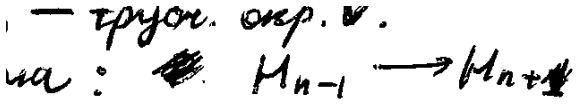
Отсюда точность в том члене.

Из точности: Ker $\tau$ описывается.

$$\operatorname{Ker}\tau = H_{n+1}(P_n, \mathbb{Z}), \quad \begin{cases} n \text{ — чётн. — это } 0, \\ n \text{ — неч. — } \mathbb{Z} \text{ с образ. } P_{m+1}. \end{cases}$$

Точность док-ся станд. способом.

Иначе: пара $P_n$, $P_n$, — трубч. окр. $V$. Прим. к паре и изом. Тома:




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000348

**Сомнительное чтение.** После «изом. Тома:» маленький знак плотно зачёркнут. В правом индексе последняя цифра усилена поверх штрихов; условно сохранено $n+1$.

$$H_{n-1} \longrightarrow H_{n+\mathbf{1}}.$$

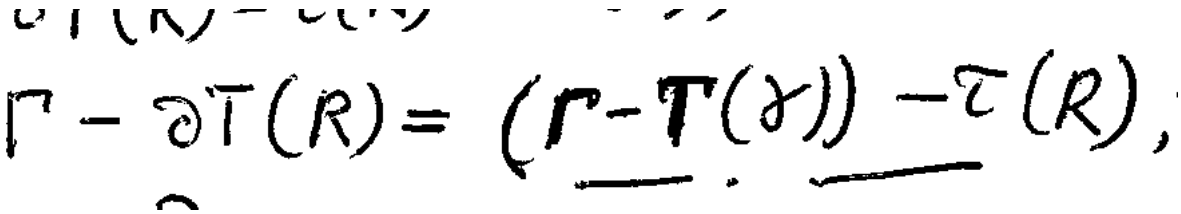
Док-во точности: Пусть $\tau(\gamma) = \partial R$, $\partial(T(\gamma) - R) = 0$ и отсюда $T(\gamma) - R$ — гр. чего-то, пересеч. с $V$ и как раз $\gamma$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000348

**Сомнительное чтение.** Перед последним $R$ в $T(\gamma) - R$ плотное исправление с вертикальным штрихом и диагоналями. Более ранний знак не восстановлен; $R$ читается.

[На левом поле: $\Gamma \cdot V = \gamma = \partial R'$.]

$$\partial T(R) = \tau(R) + T(\gamma);$$



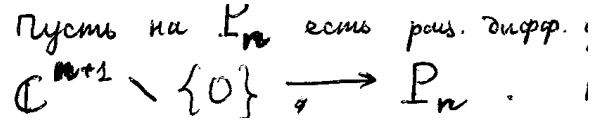
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000348

**Рисунок и набранное описание.**

$\Gamma - \partial T(R) = (\mathbf{\Gamma} - T(\gamma)) \ -\tau(R);$

Пусть на $P_n$ есть рац. дифф. форма. В однородных коорд.

$$\mathbb{C}^{n+1} \setminus \{0\} \underset{\varphi}{\longrightarrow} P_n.$$

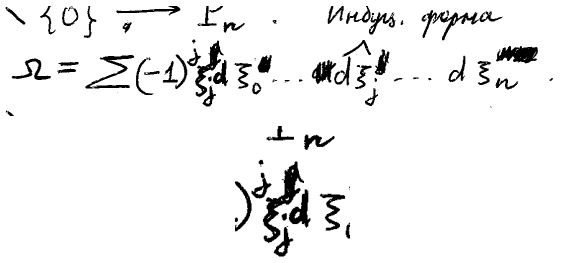


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000348

**Сомнительное чтение.** Под стрелкой маленький петлеобразный знак с нижней наклонной ножкой. Условно сохранено $\varphi$; $\pi$ остаётся историческим кандидатом.

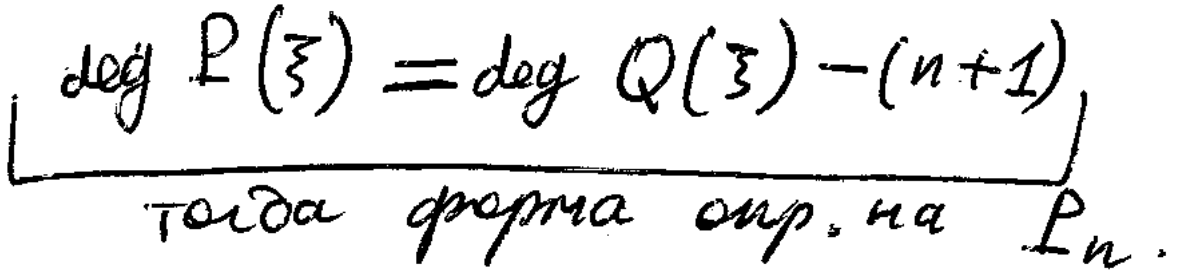
Индуц. форма

$$\Omega = \sum (-1)^j \xi_j \, d\xi_0 \cdots \widehat{d\xi_j} \cdots d\xi_n.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000348

**Сомнительное чтение.** Прежние знаки над $\xi_j$, после $d\xi_0$, у $\widehat{d\xi_j}$ и над последним $d\xi_n$ усилены либо зачёркнуты. Более ранние индексы не восстановлены.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000348

**Рисунок и набранное описание.**

$$\frac{P(\xi)}{Q(\xi)}\Omega, \qquad \underline{\deg P(\xi) = \deg Q(\xi) - (n+1)}$$

тогда форма опр. на $P_n$.

$$\varphi = \frac{1}{B(\xi)}\left\{\sum_j (-1)^{|j|}\left[\sum_{\alpha=1}^{\ell}(-1)^{\alpha}\xi_{j_\alpha}A_{j_1\cdots\widehat{j_\alpha}\cdots j_\ell}(\xi)\right]\right.$$
$$\left.(d\xi_0\wedge\cdots\widehat{d\xi_{j_1}}\cdots\wedge\widehat{d\xi_{j_\ell}}\wedge\cdots\wedge d\xi_n)\right\}; \qquad \deg B = \deg A + (n+\mathbf{2}-\ell).$$

GELFAND-P000349

[номер в источнике: 9]

Всё неособое.
Это вид форм, являющихся поднятиям с $P_n$.

**Сомнительное чтение.** Конец слова «поднятиям» усилен наложенными штрихами. Это чтение сохранено условно; более раннее окончание не восстановлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000349

$$\frac{P(\xi)}{Q^{\ell}(\xi)}\Omega.$$

Понижаем пор. полюсов вычитанием когранич.

$$\frac{1}{Q(\xi)^{\ell}}\left\{\sum_{i<j}(-1)^{i+j}[\xi_iA_j(\xi)-\xi_jA_i(\xi)]\right.$$
$$\left.(d\xi_0\wedge\cdots\wedge\widehat{d\xi_i}\wedge\cdots\wedge\widehat{d\xi_j}\cdots\wedge d\xi_n)\right\}.$$

$$P = \ell\left(\sum A_j\frac{\partial Q}{\partial\xi_j}\right) - Q\left(\sum\frac{\partial A_j}{\partial\xi_j}\right),$$
$$\deg P(\xi) = \deg Q(\xi) - (n+1).$$

Annals, v. 90, n. 3, 1969.

Паламодов.

О хар-ках систем лин. ур-й.

$$\text{система}\begin{cases} a_1 u = f_1 \\ \quad\vdots \\ a_t u = f_t \end{cases} \qquad a_1, \dots, a_t \text{ — дифф. операторы}$$

Пример

$$\begin{cases} D_x u = f, \\ (D_y + \lambda) u = g. \end{cases} \qquad \text{гл. часть — ?}$$

Не $\begin{pmatrix} D_x \\ D_y \end{pmatrix}$, т.к. следствие системы: $u = h = D_y g - D_x f$.

Надо выписать все следствия и с ними иметь дело.

---

Хар-ка — ? $D_x u + D_y v = f$.

Теор. Холмгрена не действ. ни по какому напр., а теор. **К**оши-**К**овал. по любому.

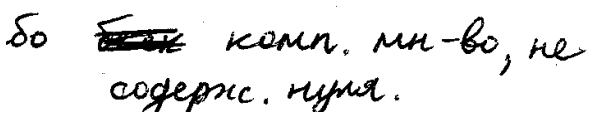
GELFAND-P000350

**29**/III. Ролевич.

$A$ — лин. оператор. в кон-мерном пр-ве.

$\{x, Ax, A^2 x, \dots\}$ — замыкание.

Пред. точки: $0, +\infty$ либо



**Неразобранный фрагмент.** Целое зачёркнутое слово между «либо» и «комп. мн-во» не прочитано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000350

комп. мн-во, не содерж. нуля.

Пусть опр. в гильбертовом пр-ве, $\ell^p$ или $c^0$. Может быть всюду плотным. — сдвиг с умножением.

$$S(x_1, \dots, x_n, \dots) = (x_2, \dots, x_n, \dots).$$

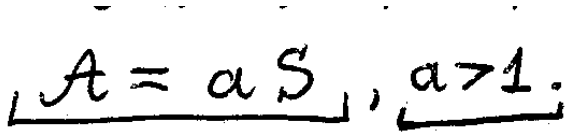
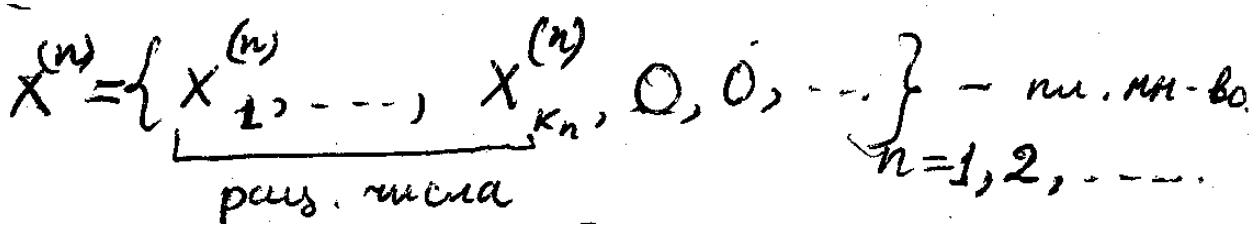


**Рисунок и набранное описание.**

$A = aS$, $a > 1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000350

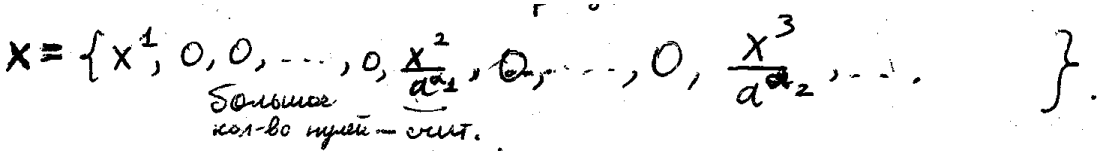


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000350

**Рисунок и набранное описание.**

$x^{(n)} = \{x_1^{(n)}, \dots, x_{k_n}^{(n)}, 0, 0, \dots\}$ — лин. мн-во

рац. числа $n = 1, 2, \dots$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000350

**Сомнительное чтение.** В подписи после «большое кол-во нулей —» короткое сокращение. Условно сохранено «счит.»; «очит.» также остаётся кандидатом. Под первым знаменателем короткая дуга.

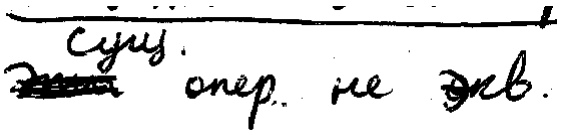
$$\boldsymbol{x} = \{x^1, 0, 0, \ldots, 0, \underbrace{\frac{x^2}{a^{\alpha_1}}}, 0, \ldots, 0, \frac{x^3}{a^{\alpha_2}}, \ldots\}.$$

большое
кол-во нулей — счит.

$$x^{(1)} = (x_1^{(1)}, x_2^{(1)}, \ldots, x_{k_1}^{(1)}).$$

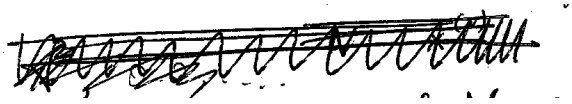
Топ. эквив. лин. опер.: $\exists$ гомеом. $U$: $A = UBU^{-1}$.

Сущ. опер. не экв. — плотность орбиты — топ. св-во.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000350

**Сомнительное чтение.** Перед «опер. не экв.» зачёркнуто слово, над которым вставлено «Сущ.». Более раннее слово не восстановлено; «Эти» остаётся кандидатом.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000350

**Неразобранный фрагмент.** Целая строка между «топ. св-во» и «Можно постр.» перечёркнута горизонталями и повторными петлями. Её исходные слова не прочитаны.

Можно постр. опер., неогр. в $\forall$ норме.

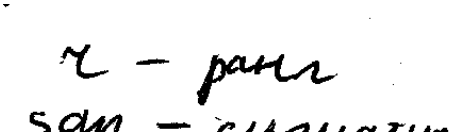
Арнольд.

Милнор — теория унимод. квадр. целочисл. форм.

$$\varphi : \mathbb{Z}^n \times \mathbb{Z}^n \longrightarrow \mathbb{Z}.$$

Унимод.: $\tilde{\varphi} : \mathbb{Z}^n \longrightarrow \mathbb{Z}^{n*}$ изоморфизм.

Инварианты: $r$ — ранг; sgn — сигнатура; тип, I, II.

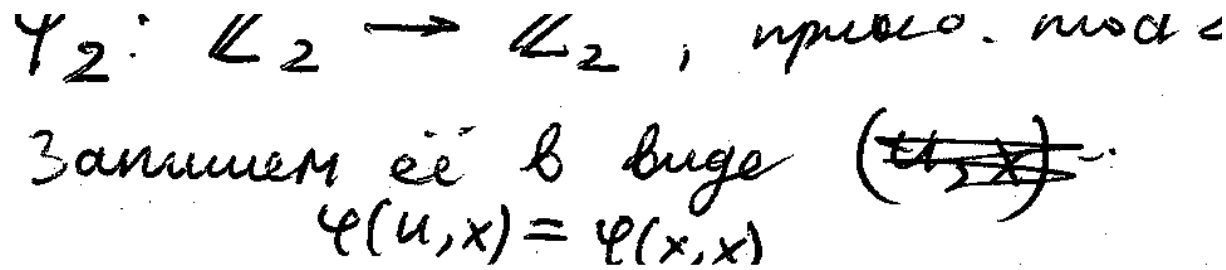



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000350

**Сомнительное чтение.** Перед «ранг» знак с верхней изогнутой частью и нижним крючком. Условно сохранено латинское $r$; начертание допускает сходство с $\tau$.

Если форма не знакоопред., то сист. полна.

Рассм. квадр. форму $\hat{\varphi}_2 : \mathbb{Z}_2^n \longrightarrow \mathbb{Z}_2$, привед. mod 2. Она линейна.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000350

**Рисунок и набранное описание.**

Запишем её в виде

$$\varphi(u,x) = \varphi(x,x).$$

GELFAND-P000351

[номер в источнике: 10]

или $\varphi(x,x) \equiv \varphi(u,x) \bmod 2 \quad \forall x$

Тип I — $\exists$ эл., квадр. к-рого нечётен.

Лемма: 1) $\varphi(u,u) \bmod 8$ не зав. от $u$. ($u$ опр. mod $2\mathbb{Z}^n$).

2) $\varphi(u,u) \equiv \operatorname{sgn}\varphi \bmod 8$.

(из $\int$-а Френеля).

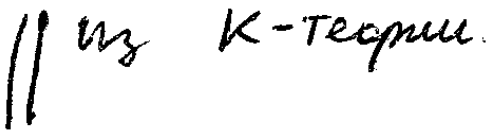
Классиф.: Не знакоопр.

нечётн. $\sum x_i^2 - \sum y_i^2$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000351

**Сомнительное чтение.** После $\sum x_i^2 - \sum y_i^2$ небольшой член плотно зачёркнут наклонными и горизонтальными штрихами. Его запись не восстановлена.

**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000351

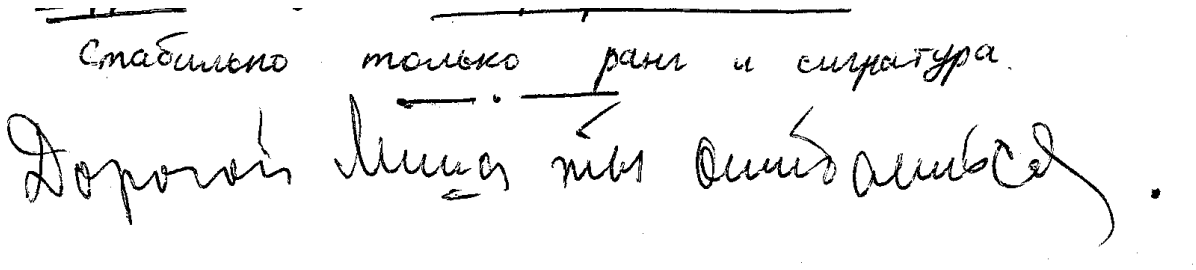
чётн. $kU \oplus \ell\Gamma_8$, $\quad \Gamma_8$ — форма Золотарёва,

связ. с $E_8$.

$$U = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Полож. опр. — конечное число в $\forall$ размерности.

Серр — учебник арифметики.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000351

**Рисунок и набранное описание.**

Стабильно только ранг и сигнатура.

Дорогой Миша ты ошибаешься.

GELFAND-P000352

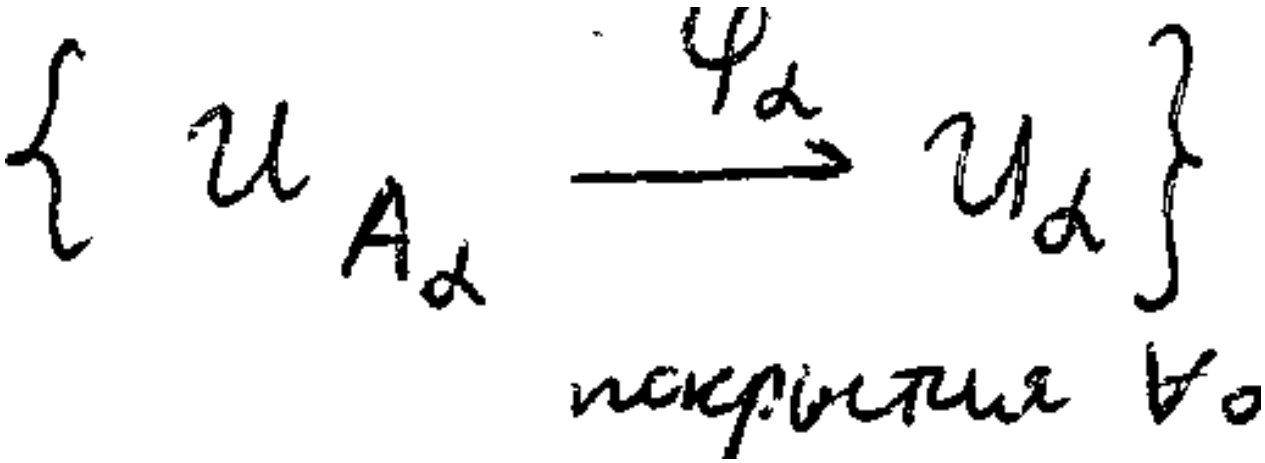
[номер в источнике: 12]

5/IV Кириллов Представление по Геронимусу.

Основано на понятии топологии Гротендика («Топо́»).

$C$ — категория, $\forall A \in C$ указаны покрытия $\{U_\alpha \xrightarrow{\varphi_\alpha} A\}$.

Аксиомы:

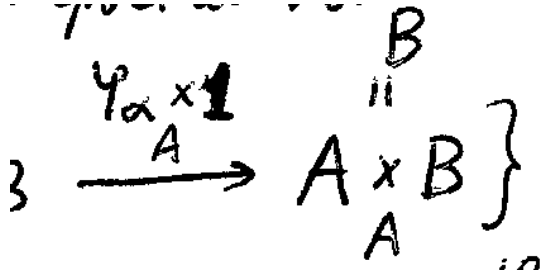



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000352

**Рисунок и набранное описание.**

1) $\{U_{A_\alpha} \xrightarrow{\varphi_\alpha} U_\alpha\} \implies \{U_{\beta_\alpha} \xrightarrow{\varphi_\alpha \circ \varphi_{\beta_\alpha}} A\}$

покрытия $\forall \alpha$ покрытие



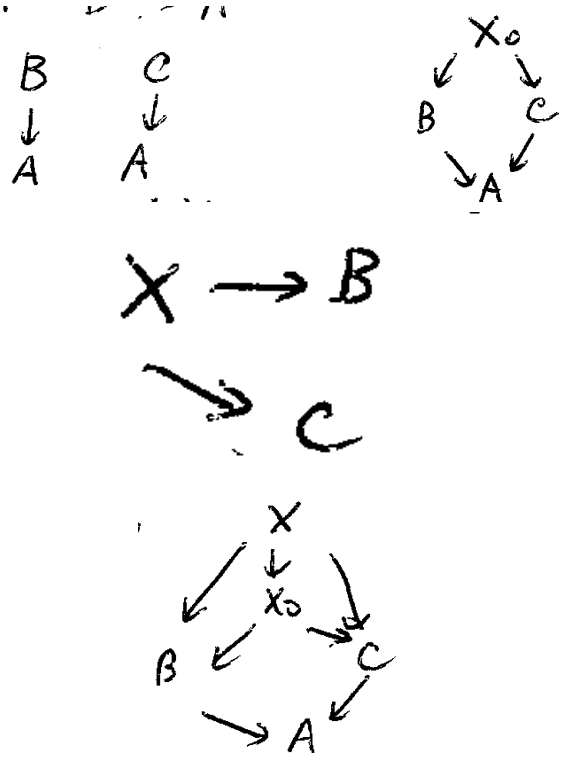
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000352

**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{matrix} B \\ \| \end{matrix}$$

2) $\{U_\alpha \times_A B \overset{\varphi_\alpha \times_A 1}{\longrightarrow} A \times_A B\}$ тоже покрытие

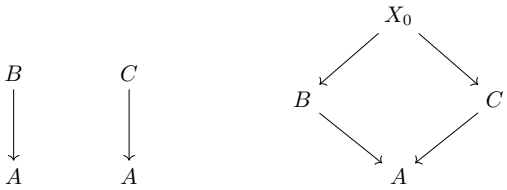
При этом зад. морфизм $B \overset{\varphi}{\longrightarrow} A$.



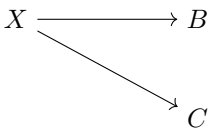
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000352

**Рисунок и набранное описание.**

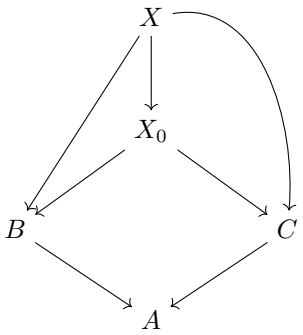
Опр. $X_0 = B \times_A C$.



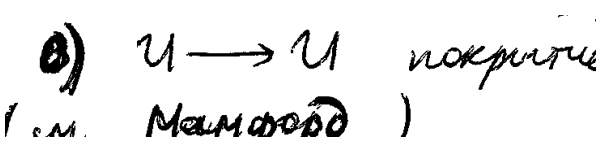
Универс. объект, т.е. $\forall X$,



сущ. ед. морфизм



8) $U \longrightarrow U$ покрытие.



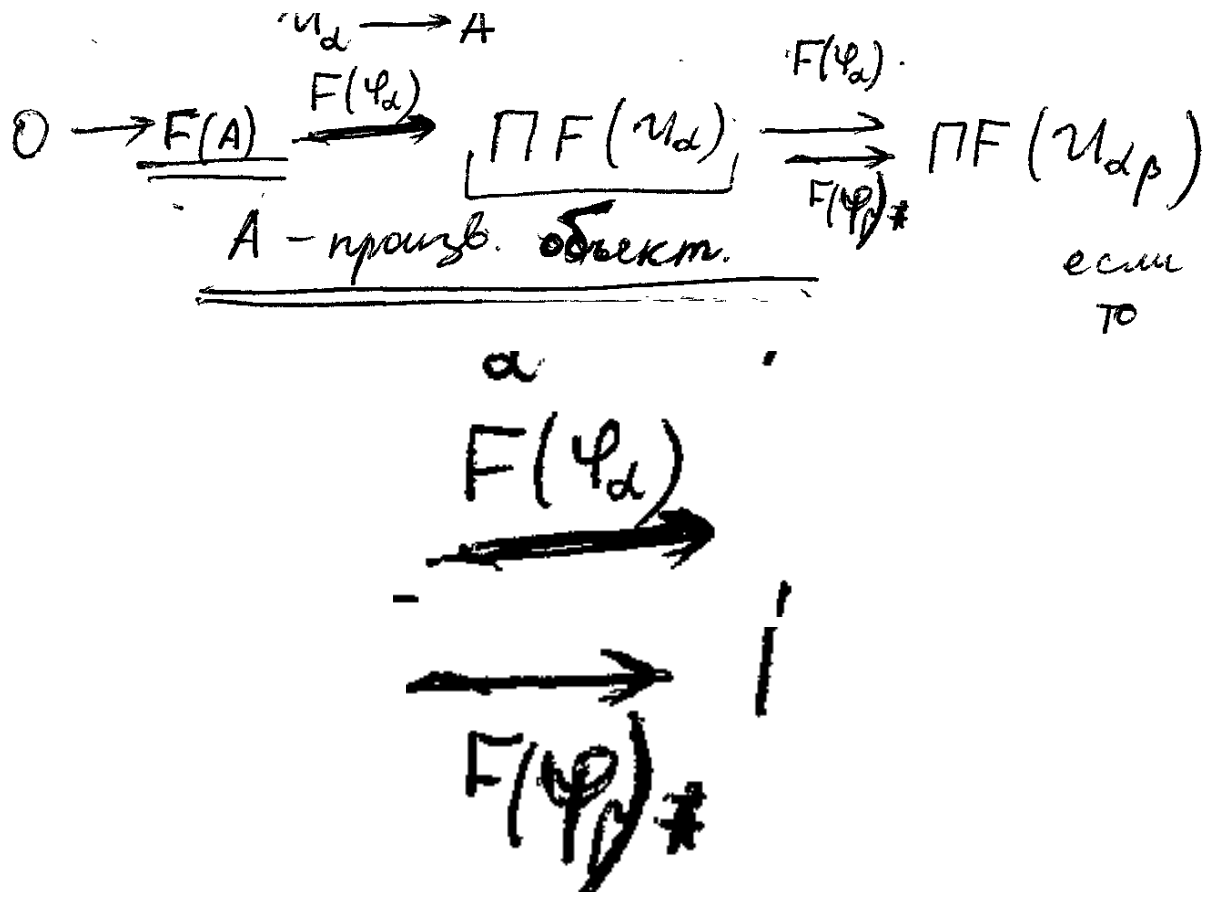
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000352

(см. **Мамфорд**.)

**Сомнительное чтение.** Перед $U \to U$ плотно усиленный номер с двумя петлями. Условно сохранено видимое 8; 3 остаётся кандидатом, прежний номер не восстановлен.

Пучок — функтор $F : C \underset{\text{контравар.}}{\longrightarrow} K$ — другая категория. И вып. акс. пучка.

$$U_\alpha \xrightarrow{\varphi_\alpha} A.$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000352

**Рисунок и набранное описание.** Первая стрелка от $F(A)$ усилена; слева под штрихами остаток обращённого влево наконечника, справа ясный наконечник. Последовательность правки не установлена. У нижней параллельной стрелки слева утолщённые штрихи. После $F(\varphi_\beta)$ плотный знак с двумя поперечинами и петлёй; его значение не установлено. Под $F(A)$ две черты, под $\prod F(U_\alpha)$ скобка.

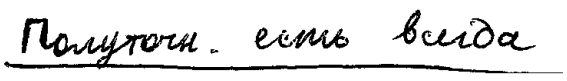
$$0 \longrightarrow F(A) \xrightarrow[F(\varphi_\alpha)]{} \prod F(U_\alpha) \underset{F(\varphi_\beta)\ \neq}{\overset{F(\varphi_\alpha)}{\rightrightarrows}} \prod F(U_{\alpha\beta})$$

$A$ — произв. объект.

Если образы совпад., то

$$A \longleftarrow U_\alpha \longleftarrow U_\alpha \times U_\beta.$$

Полутоп. есть всюду.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000352

**Сомнительное чтение.** Последнее сокращённое слово условно прочитано как «Полутоп.». Расшифровка сокращения не установлена.

GELFAND-P000353

$\mathcal{U} = \{U_\alpha \to A\}$. Когомологии $H(\mathcal{U}, F)$ (Чеха).

Нетрив. теорема. (!) По предыдущему можно постр. пучок.

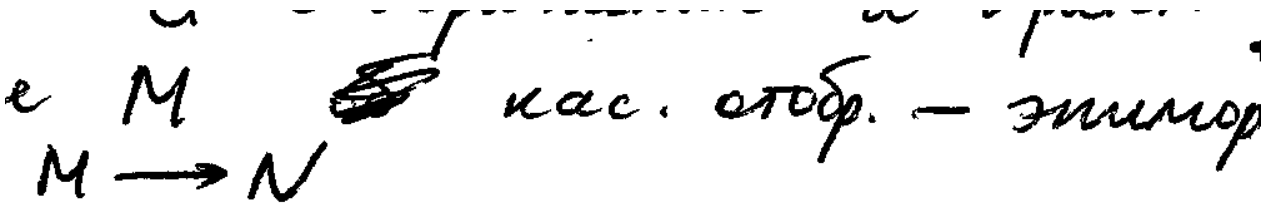
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000353

**Неразобранный фрагмент.** Весь зачёркнутый заголовок слева от «по группе» не прочитан полностью. «Представления» остаётся неуверенным кандидатом.

по группе $G$ стр. «Топо́». а по предст. — пучок над этим «топо́».

Идея Геронимуса — когомологии и их связь со стар. предст.

$G$ — группа (Ли). $C$ — это $G$-многообразия. Морфизмы — $G$-отображения и притом регулярные,




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000353

**Сомнительное чтение.** Между $M$ и «кас. отобр.» маленький знак перечёркнут несколькими наклонными штрихами. Ни буква, ни направление не установлены. Под $M$ написано $M \to N$.

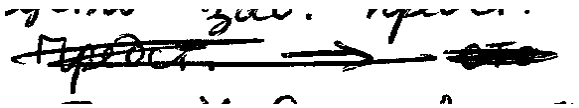
т.е. $\forall$ точке $M$ кас. отобр. — эпиморфизм.

$$M \longrightarrow N$$

2-й прим.

$G$ — кон. гр. — катег. — любые $G$-мн-ва. (Конечные). Кат. $K$ — категория лин. пр-в. Пучки $\leftrightarrow$ представления. Пусть зад. предст. $T_g$ в $E$.

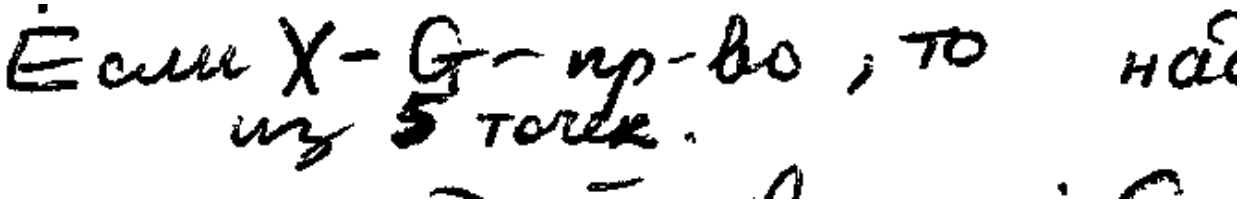
[Зачёркнуто: ~~Предст.~~ $\longrightarrow$]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000353

**Неразобранный фрагмент.** Правое зачёркнутое слово после читаемых «Предст.» и стрелки не прочитано.

перест. с действием $G$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000353

**Рисунок и набранное описание.**

Если $X$ — $G$-пр-во, то надо рассм. отобр. $X$ в $E$,
из 5 точек.

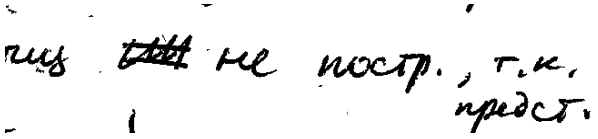
$$\xi_{g(i)} = T_g \xi_i.$$

Пятёрки — лин. пр-во.

По $X$ и $T_g$ стр. пр-во из ф-й $\xi(x)$.

$$T_g\xi(xg^{-1}) = \xi(x), \qquad \xi(x) \in E.$$

Есть пучки, к-рые не получ. из представлений.
Теор. элементарных частиц



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000353

**Сомнительное чтение.** Перед «не постр.» короткое зачёркнутое слово с е-образной начальной петлёй и следующими щ-образными штрихами. «ещё» и «ещ.» остаются неуверенными кандидатами; точки над ё и окончание не установлены.

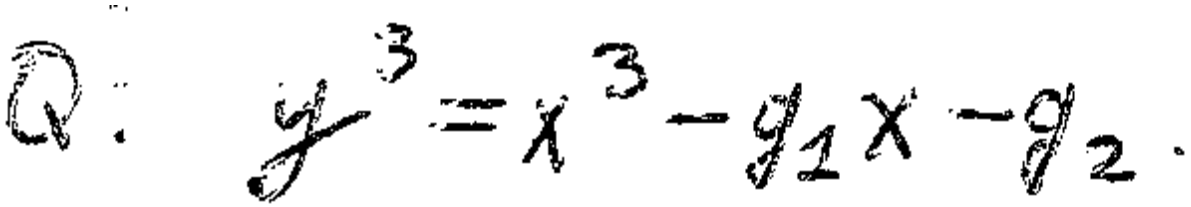
не постр., т.к. не все предст. известны. (ср. спиноры и электроны.) (Для конеч. группы всякое получ. отсюда).

Иногда получ. когом. топ. пр-ва и когом. как у Гельфанда-Фукса.

GELFAND-P000354

[номер в источнике: 13]

И.М. Гельфанд о гипотезе Вейля.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000354

**Рисунок и набранное описание.**

$$Q: \quad y^3 = x^3 - g_1x - g_2.$$

$g_1, g_2$ — рац. числа. — элл. кривая $T$. Над компл. числами.

Есть дискр. группа матриц $\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ A\gamma & \delta \end{pmatrix}$, $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ — целые, $\det = 1$.

$A \in \mathbb{Z}$,

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000354

**Сомнительное чтение.** Между $A \in \mathbb{Z}$, и «будут выбр.» небольшое слово перечёркнуто горизонталью и диагоналями. «позд.» остаётся неуверенным кандидатом.

будут выбр. Груп. mod $A$.

Они опр. дробно-лин. преобр. верхн. полупл. в себя.

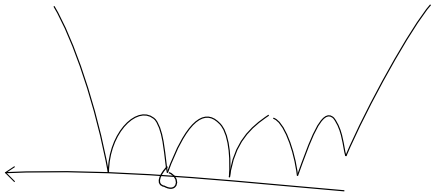
$$z' = \frac{\alpha z + A\gamma}{\beta z + \delta}.$$

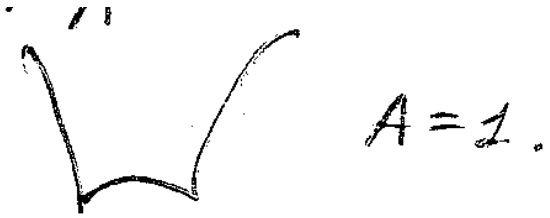
Фунд. область — модулярное мн-зие $X_A$.

Группа $\Gamma_0(A) = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ A\gamma & \delta \end{pmatrix}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000354

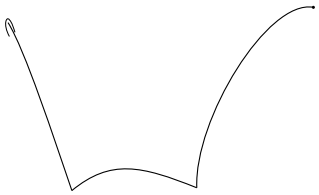
**Рисунок и набранное описание.** Четыре дуги над наклонённой почти горизонтальной линией с маленьким левым наконечником. Две крайние ветви идут вверх; в третьей дуге верхний разрыв, у первой внутренней ножки петля. Петля не отождествлена с меткой.



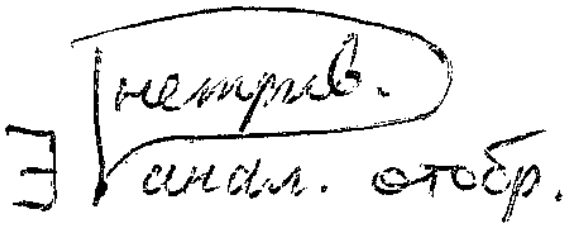



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000354

**Рисунок и набранное описание.**



$A = 1.$

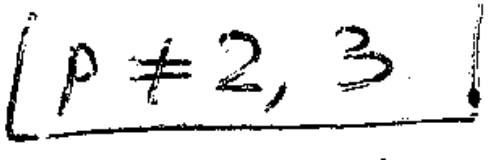



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000354

**Рисунок и набранное описание.**

Гипотеза Вейля — $\exists$ нетрив. анал. отобр. $\varphi : X_A \longrightarrow T$

(Отображений конечное число; $\forall$ кривой на тор)

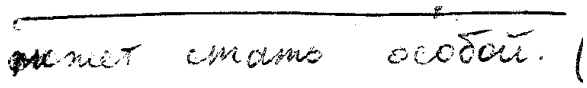



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000354

**Рисунок и набранное описание.**

$p \neq 2, 3$

Заменим $T$ mod $p$. Получ. кривая над $\mathbb{F}_p$. Она



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000354

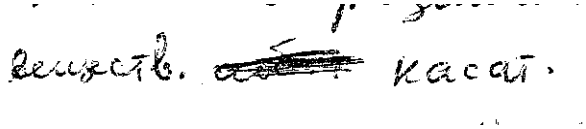
**Сомнительное чтение.** После «Она» в начале следующей строки перед «может» плотное наложение букв, похожее на «он». Не установлено, является ли это отменённым повтором местоимения.

может стать особой. (Т.е. частн. производ. mod $p$ равны $0$).

1) Без особ. точек.

2) Особ. точки с различными касательными.

2а — веществ.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000354

**Неразобранный фрагмент.** Целое зачёркнутое слово между «веществ.» и «касат.» не прочитано.

касат.

2б — мнимые касательные.

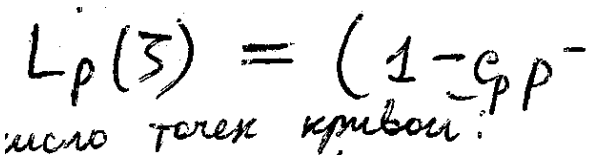
3) Касат. совпадают.

$$\begin{array}{lll} A_p = 1 & p & \text{1 типа} \\ A_p = p & p & \text{2 типа} \\ A_p = p^2 & p & \text{3 типа} \end{array}$$

GELFAND-P000355

$A = \prod_p A_p$ — кондуктор кривой.

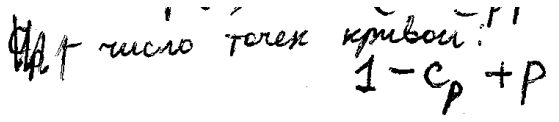
$$L_p(\zeta) = (1 - c_p p^{-s} + p^{1-2s})^{-1}, \qquad p \text{ — 1-го типа.}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000355

**Сомнительное чтение.** В первом аргументе криволинейный греческий знак, условно $\zeta$; $\xi$ также возможен. В последующих аргументах и показателях написано $s$.

[Зачёркнуто перед знаком «+»:]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000355

**Неразобранный фрагмент.** Начальная запись перед «+ число точек кривой» плотно переписана и перечёркнута. Целый прежний знак или короткая запись не восстановлены.

$+$ число точек кривой:

$$1 - c_p + p.$$

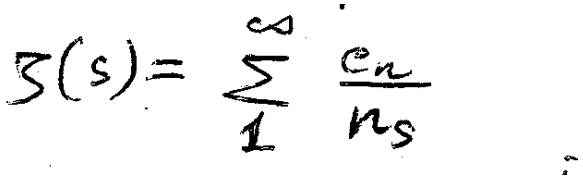
$$L_p(s) = (1 - \varepsilon_p p^{-s})^{-1}, \qquad \text{случай 2)}; \qquad \begin{matrix} \varepsilon_p = +1 & \text{2а}, \\ \varepsilon_p = -1 & \text{2б}. \end{matrix}$$

$L_p(s) = 1$, случ. 3.

$$\zeta(s) = \prod_p L_p(s).$$

Разл. $\zeta(s)$ в ряд:

$$\zeta(s) = \sum_1^\infty \frac{c_n}{n_s}.$$

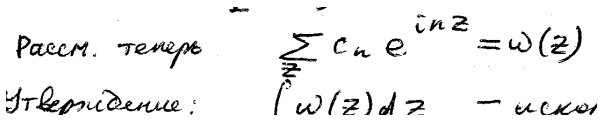


**Сомнительное чтение.** В знаменателе маленькое $s$ находится ниже $n$. Сохранено видимое $n_s$, без замены на степень $n^s$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000355

Рассм. теперь

$$\sum_z c_n e^{inz} = \omega(z).$$

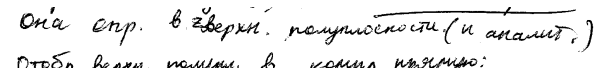


**Сомнительное чтение.** Нижний знак суммы имеет две горизонтали и наклонную середину, похож на $z$. При коэффициенте и в показателе написано $n$; условно сохранён нижний $z$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000355

Утверждение: $\int \omega(z)\, dz$ — искомая ф-я.

Она стр. в верхн. полуплоскости. (и аналит.)



**Сомнительное чтение.** Сокращение после «Она» условно прочитано «стр.»; «опр.» остаётся кандидатом. Перед «верхн.» наложенные и перечёркнутые штрихи; более ранний префикс не восстановлен. Сокращение не раскрыто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000355

Отобр. верхн. полупл. в компл. прямую.

Гипотеза Вейля:

I. $\exists$ решётка $\Gamma \subset \mathbb{C}^1$, что $\forall g \in \Gamma_0(A)$

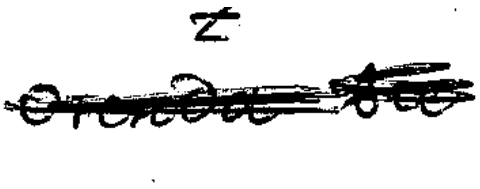
$$\int_z^{gz} \omega(z)\, dz \in \Gamma.$$

[Внизу слева зачёркнуто:]

**Неразобранный фрагмент.** Короткая запись на левом нижнем поле закрыта горизонтальными и наклонными штрихами. Полное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000355

[Зачёркнутая строка внизу:]

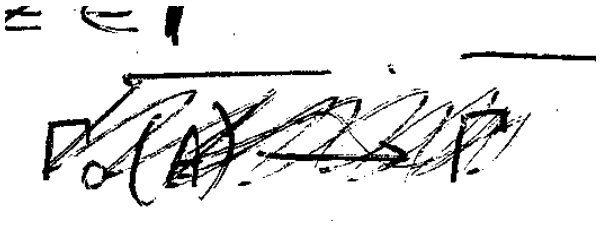


**Сомнительное чтение.** В перечёркнутой строке условно прочитано «отсюда все»; «всё» также возможно. Последнее окончание и возможные точки ё закрыты горизонтальными штрихами.

~~отсюда все~~

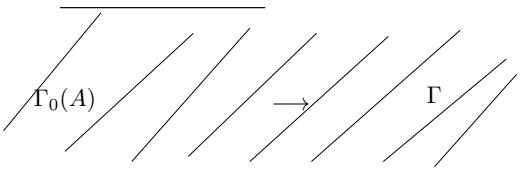
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000355

[Выше продолжения этой строки зачёркнуто:]



**Сомнительное чтение.** Условно показана зачёркнутая запись $\Gamma_0(A) \to \Gamma$. Буква внутри скобок усилена поверх других штрихов; $A$ остаётся кандидатом, прежний аргумент не восстановлен. Косые штрихи и две верхние горизонтали переданы типографически.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000355

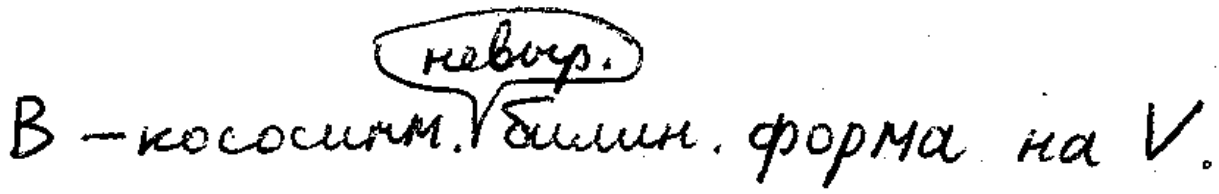



GELFAND-P000356

[номер в источнике: 14]

12/$\overline{\text{IV}}$. Переломов.

$V$ — $2N$-мерное вещ. пр-во,

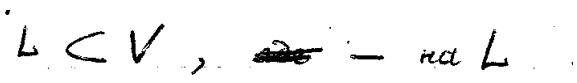



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000356

**Рисунок и набранное описание.**

$B$ — кососимм. невыр. билин. форма на $V$.

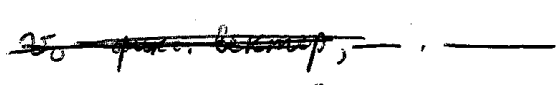
$B$-решётка $L \subset V$,




**Неразобранный фрагмент.** Короткая зачёркнутая запись между $L \subset V$, и следующим тире не прочитана целиком.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000356

— на $L$ $B$ прин. целочисл. знач. $J^2 = -1$, $J$ согласован с $B$: $J^T B J = B$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000356

**Сомнительное чтение.** Перечёркнутая строка условно прочитана $v_0$ фикс. вектор. Средние штрихи «фикс.» закрыты горизонталями; сокращение не раскрыто. После слова переданы тире, запятая и длинная горизонтальная черта.

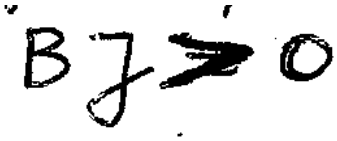
~~$v_0$ фикс. вектор~~ —, ———

Гельфанд о кн. Паули:

$$P^2 = P, \qquad \lambda^2 = \lambda, \qquad \lambda = 0, +1, -1.$$

$-1$ отбрас. из физ. сообр.

Объём фунд. пар-ма $= 1$. (гл. решётка). Пусть $BJ > 0$.

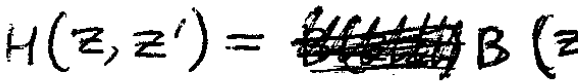


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000356

**Сомнительное чтение.** Знак после $BJ$ усилен поверх прежних штрихов, с добавочной горизонталью. Условно показано $>$; $\geq$ остаётся возможным чтением.

В $V$ компл. структура. $z \in \mathbb{C}^N$.

$$H(z, z') = B(z, Jz') + iB(z, z') \text{ — эрмитова форма.}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000356

**Неразобранный фрагмент.** Между знаком равенства и нынешним $B(z, Jz')$ прежняя формула с $B$-подобным началом закрыта многократным зачёркиванием. Её аргументы и знаки не прочитаны.

Рассм. ф-ю $F$: — целочисленную.

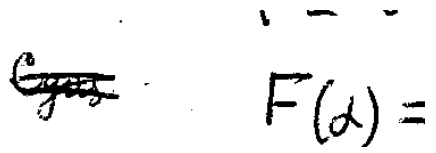
$$F(\alpha + \beta) \equiv F(\alpha) + F(\beta) + B(\alpha, \beta) \pmod 2.$$

К $F$ можно доб. лин. форму. Выб. базис в $L$.

$$v \in L \mapsto \kappa_1, \ldots, \kappa_N, \ell_1, \ldots, \ell_N.$$

Считаем:

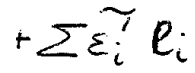
$$B = \begin{pmatrix} 0 & I \\ -I & 0 \end{pmatrix}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000356

**Неразобранный фрагмент.** Перед $F(\alpha)$ короткое зачёркнутое слово не прочитано целиком. Начальная петля и нижний штрих различимы, но полного чтения не установлено.

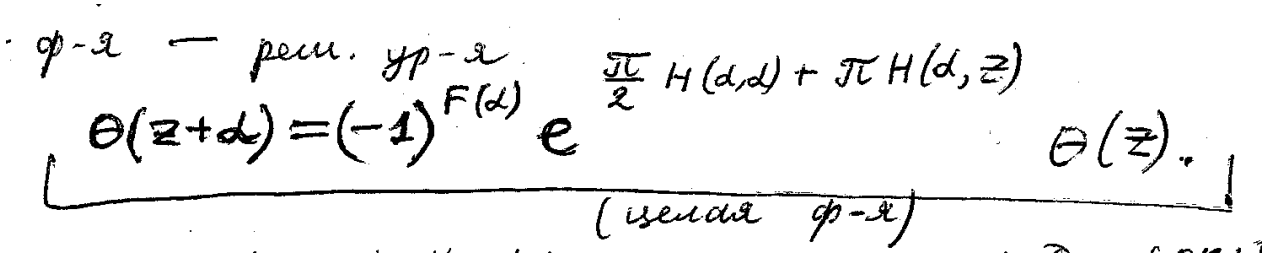
$$F(\alpha) = \sum \kappa_i \ell_i + \sum \varepsilon_i \kappa_i + \sum \tilde{\varepsilon}'_i \ell_i \qquad (\text{сущ. } 4^N \text{ решений}).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000356

**Сомнительное чтение.** Над последним коэффициентом отдельный наклонный штрих ниже правой части тильды. Он условно передан как дополнительный штрих у $\tilde{\varepsilon}'_i$; его точное положение остаётся сомнительным.

Θ-ф-я — реш. ур-я



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000356

**Сомнительное чтение.** В нынешнем $H(\alpha, z)$ у $z$ нет отдельной верхней черты; ниже него остаток перекрытой кривой, не отделённый в уверенный знак. Под всей формулой трёхсторонняя скобка без верхней стороны; подпись «(целая ф-я)» ниже.

$$\Theta(z+\alpha) = (-1)^{F(\alpha)} e^{\frac{\pi}{2} H(\alpha,\alpha) + \pi H(\alpha, z)} \Theta(z).$$

(целая ф-я).

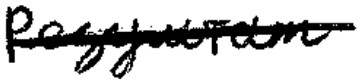
Сущ. только одно реш. функц. ур-я с точн. до const. (Важно, что решётка главная — $\det B = 1$). Это напис. у Картье (хотя изв. до него).

GELFAND-P000357

Физич. задача (см. фон Нейман). Пусть $a$ — опер. уничт., $a|\alpha\rangle = \alpha|\alpha\rangle$ — соб. векторы.

$$e^{-\frac{(x-\lambda)^2}{2}}.$$

Спектр — вся компл. плоскость. Сист. сверхполная. Зад.: выделить полную систему. ~~Разумн~~[?]



**Сомнительное чтение.** В зачёркнутом слове читается начало «Разумн-»; окончание закрыто горизонталью. «Разумная» и «Разумность» остаются кандидатами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000357

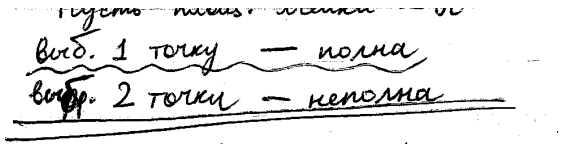
Сверхполная — если выбрас. $\forall$ кон. числа ост. полную систему. (если $\lambda$ им. точку сгущения, то ...) Для какой послед. $\lambda_n$ это полная сист.? Пусть $\lambda$ — решётка на компл. плоскости $C$.

площ. ячейки $> \pi$ — неполна,
— ″ — $< \pi$ — сверхполна.

Пусть площ. ячейки $= \pi$.

выб. 1 точку — полна.

выбр. 2 точки — неполна.

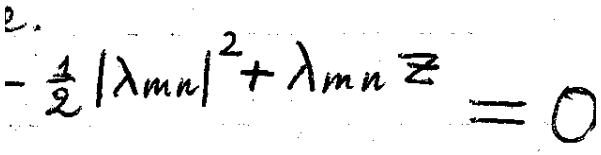



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000357

**Сомнительное чтение.** Перед «2 точки» условно передано «выбр.»; «выб.» остаётся кандидатом. После б различимы петля и нисходящий р-подобный штрих, но прежняя запись не разделена уверенно. Сокращение не раскрыто. Первая строка волнисто подчёркнута, вторая — двумя горизонталями.

Т.е. есть в точности 1 соотношение.

$$f(z) = \sum (-1)^{mn+m+n} e^{-\frac{1}{2}|\lambda_{mn}|^2 + \lambda_{mn} z} = 0.$$

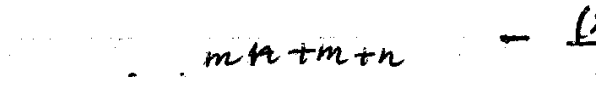


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000357

**Сомнительное чтение.** В конце показателя передано $z$ с поперечным штрихом внутри буквы. Отдельная верхняя черта не различима; предварительное чтение $\bar{z}$ не принято.

$\lambda_{mn} = m\omega_1 + n\omega_2$. (уже в $F_2$) — всё делится. или

$$\sum (-1)^{mn+m+n} e^{-\frac{(x-\lambda_{mn})^2}{2}}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000357

**Рисунок и набранное описание.** В начальном $mn$ показателя знака вторая буква утолщена и переписана. Раздельное прежнее чтение не установлено.

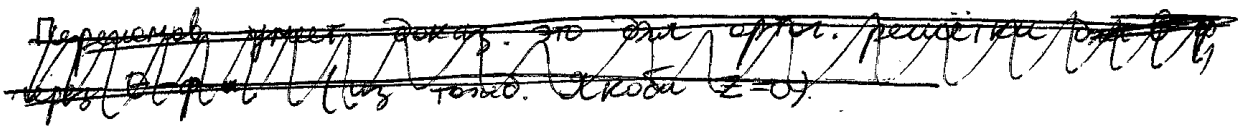
$$|\langle \alpha | \beta \rangle|^2 = e^{-|\alpha - \beta|^2}.$$

(Нейман и Шенберг — полож. опр. ф-и). Вопрос фон Неймана: рассм. решётку с пл. $\pi$ и ф-и $|\alpha_{mn}\rangle$. В этом сост. опр. дисперсии $X$ и $p$. $\delta_x\, \delta_p$ растёт для ортогон. сист. обычно.

GELFAND-P000358

[номер в источнике: 15]

Вопр. фон Неймана. Будет ли $\delta_x\, \delta_p$ после ортогонализации этих векторов ограничено на этой системе? Гельф. счит., что это маловероятно. Неясен общ. вопр. для ортог. сист.



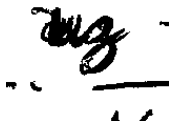
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000358

**Неразобранный фрагмент.** В двух зачёркнутых строках переданы читаемые фрагменты. Конец первой строки и начало второй, включая часть скобки, не восстановлены.

~~Переломов умеет док-ть это для ортог. решётки [?]~~

~~[?] (из тожд. Якоби $(z = 0)$).~~

$\pi$ Общ. тожд. не выв. из тожд. Якоби.

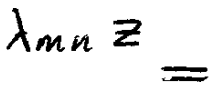


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000358

**Сомнительное чтение.** Нынешний предлог условно прочитан «из»; он переписан тёмными штрихами. Прежняя запись под ним не разделена уверенно.

Это переносится на $N$-мерный случай. Получ. $2^{N-1}(2^N-1)$ тождеств. Итак, элем. задача:

$$\sum (-1)^{mn+n+m} e^{-\frac{1}{2}|\lambda_{mn}|^2+\lambda_{mn}z} = 0,$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000358

**Сомнительное чтение.** В конце показателя передано перечёркнутое $z$. Верхний штрих относится к букве; отдельная черта над ней не различима. Предварительное чтение $\bar{z}$ не принято.

если площ. решётки $= \pi$. Док-во: рассм. гильб. пр-во с

$$\int \bar{f}(z) g(z) e^{-|z|^2}\, dz\, d\bar{z}.$$

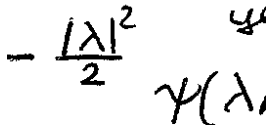
$|\lambda_{mn}\rangle$
Рассм. $|\lambda\rangle$ и $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$.

$$\langle \psi|\lambda\rangle = e^{-\frac{|\lambda|^2}{2}}\ \psi(\lambda)\cdot$$

целая аналитич.

Ортог.

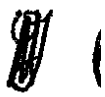
$$\langle \psi|\lambda_{mn}\rangle = e^{-\frac{|\lambda|^2}{2}} \psi(\lambda_{mn}).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000358

**Сомнительное чтение.** В норме второй формулы написано $\lambda$ без $mn$; в кет-векторе и аргументе $\psi$ стоят $\lambda_{mn}$. Нижние индексы в норму не добавлены.

Целая с 0-ми в зад. мн-ве точек. Надо док., что её не сущ. в $F_2$. (см. Левин, станд. теорема).

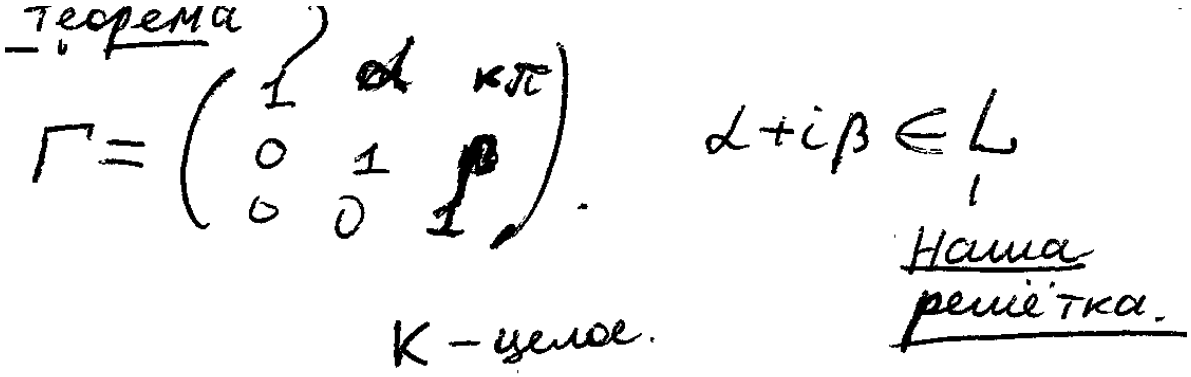


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000358

**Неразобранный фрагмент.** Изолированный зачёркнутый знак перед $G$ целиком не восстановлен.

$$G = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & \delta \\ 0 & 1 & \beta \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$\alpha, \beta, \delta$ — веществ.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000358

**Рисунок и набранное описание.** В матрице $\Gamma$ нынешние $\alpha$ и $\beta$ сильно переписаны; прежние штрихи не восстановлены. Верхний правый элемент условно передан $k\pi$. Внизу написана прописная $K$. Под $L$ короткая отдельная вертикаль к двум подчёркнутым словам «Наша решётка»; точное соединение не установлено.

$$\Gamma = \begin{pmatrix} 1 & \boldsymbol{\alpha} & k\pi \\ 0 & 1 & \boldsymbol{\beta} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \qquad \alpha + i\beta \in L$$

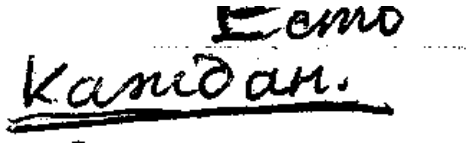
$K$ — целое. Наша решётка.

GELFAND-P000359

Рассм. операторы.

$D = e^{i\varphi} e^{i(\alpha^* a - \alpha a^*)}$ — 3-парам. группа.

алг. Ли — $a, a^+$ и 1; $[a, a^+] = 1$, ост. коммут. 0. $\Gamma$ — $\alpha$-точки решётки; $\varphi$ — 0 и $\pi$. Тогда предст., индуцир. представл. $(-1)^{mn+m+n}$ дискр. гр. $\Gamma$ неприводимо. Есть перенос на произв. группу.
Каждан.



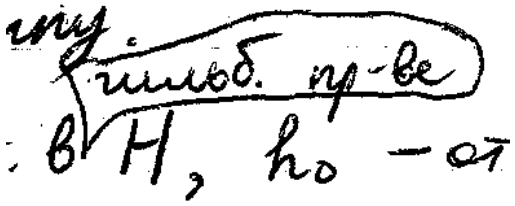

**Сомнительное чтение.** Кандидат «Каждан.» передан условно; сжатые средние штрихи допускают буквальное «Камдан.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000359

$G$ — полупр. группа,

**Сомнительное чтение.** После $G$ — условно передано «полупр.»; «полугр.» остаётся кандидатом. Сокращение не раскрыто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000359




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000359

**Рисунок и набранное описание.**

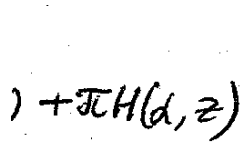
гильб. пр-во

$T$ — её предст. в $H$,

$h_0$ — отмеч. вектор в $H$. $T(g)h_0 \in H$. $\Gamma \subset G$ дискр. подгр., $T(\gamma)h_0 \in H$. Для разумной подгр. $\Gamma$ сист. полна и удовл. конечн. числу соотношений. Здесь — унипотентная группа.

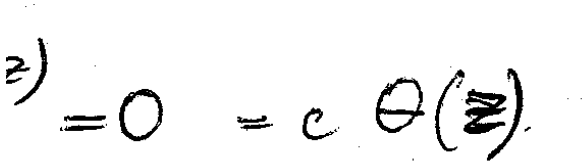
---

$$f(z) = \sum_{\alpha} (-1)^{F(\alpha)} e^{-\frac{\pi}{2}H(\alpha,\alpha)+\pi H(\alpha,z)} = 0 = c\Theta(z).$$



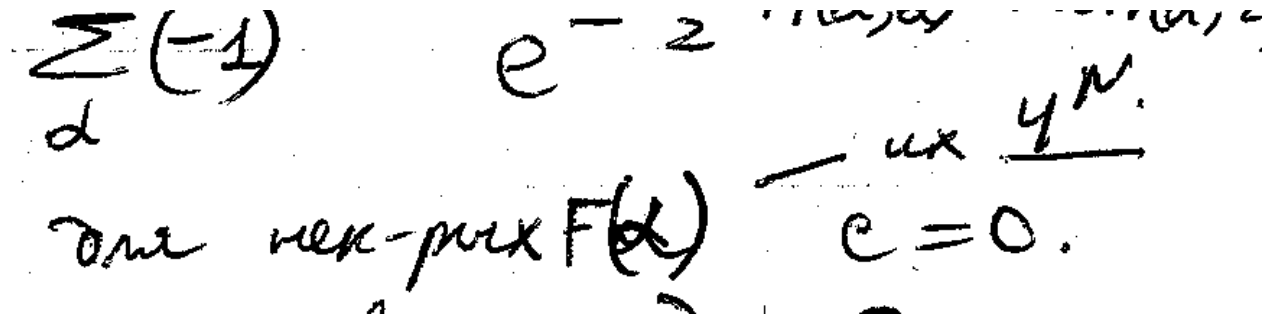

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000359

**Сомнительное чтение.** В показателе передано $H(\alpha, z)$. У перечёркнутого $z$ не различима отдельная верхняя черта; предварительное $H(\alpha, \bar{z})$ не принято.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000359

**Сомнительное чтение.** Буквально написано $= 0 = c\Theta(z)$. Последний аргумент $\Theta$ многократно наведён, с наложенными верхними и нижними штрихами. Условно передано $z$; прежний знак и отдельная верхняя черта не установлены.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000359

**Рисунок и набранное описание.**

— их $4^N$

для нек-рых $F(\alpha)$ $\quad c = 0.$

$c \neq 0$ — Новое предст. $\Theta$-ф-и. Для половины $F(\alpha)$ это $0$. $\Theta(z)$ — станд. ф-я, $\neq 0$. След. засед. 1-й понед. сентября.

GELFAND-P000360

[номер в источнике: 22]

Кириллов с квантованием. (Костант и т.д.) Тривиальная часть. Симплектич. мн-зие — $X^{2n}$ — чётномерное с невыр. замкнутой 2-формой $\omega$ ($d\omega = 0$).

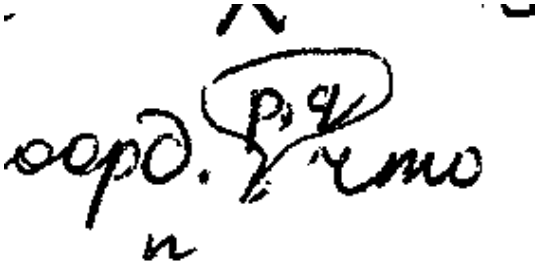
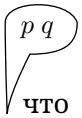


**Рисунок и набранное описание.**

Лок. сущ. такие коорд.  что



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000360

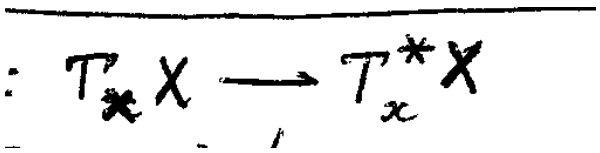
$$\omega = \sum_{i=1}^{n} dp_i \wedge dq_i.$$

(см. Рашевский «Геом. теор. дифф. ур-й», Стернберг «Лекции по дифф. геом.»). Объём

$$\Omega = \frac{1}{n!}\omega \wedge \omega \wedge \cdots \wedge \omega = \frac{1}{n!}\omega^n \quad \text{(внешн. степ.)}.$$

Кас. пр-во отожд. с кокас. с пом. формы $\omega$.

$$\omega(\xi, \eta) :— \quad \omega : T_x X \to T_x^* X \quad \text{(изоморфизм)}.$$



**Сомнительное чтение.** Нижний индекс первого $T$ сильно переписан. Условно передано $x$ с наложенными верхними штрихами; $*$ остаётся кандидатом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000360

$$\xi \to \alpha_\xi;$$

$$\alpha_\xi(\eta) = \omega(\xi, \eta).$$

$$\left(\text{в тех коорд. } \frac{\partial}{\partial q_i} \to dp_i, \quad \frac{\partial}{\partial p_i} \to -dq_i\right).$$

Замкн. 1-формы $\leftrightarrow$ вект. поля, сохр. форму $\omega$.

в смысле производной Ли $L_\xi$.

$L_\xi$ действ. на все геом. объекты на мн-зии. $\varphi_t$ — соотв. однопар. группа, соотв. полю $\xi$. ($\dot{x} = \xi(x)$).

$$\left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} = L_\xi.$$

Он перестан. с дифф. дифф. форм: $L_\xi d = dL_\xi$. $L_\xi f = \xi f$, $L_\xi \eta = [\xi, \eta]$.

$$\boxed{L_\xi \omega = 0 \;\Leftrightarrow\; d\alpha_\xi = 0}$$

— короткая формулировка. Такие поля — гамильтоновы, формы — градиентные. $\xi$ — лок. гамильт. $\Leftrightarrow \alpha_\xi = df$. $f$ опр. с точн. до const и многозначно.

GELFAND-P000361

**Сомнительное чтение.** Возле первого $\xi_F$ плотный круглый переписанный знак. Он показан круглой меткой без присвоения математического смысла; точный прежний знак не установлен.

$$\begin{array}{ccc} F & \longrightarrow & \xi_F^{\bullet} \\ | & & \\ \text{ф-я} & & \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000361

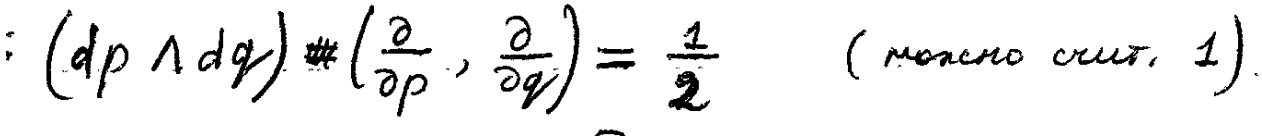
$dF$ — форма $\longleftrightarrow$ гамильт. поле; $dF = 2\alpha_{\xi_F}$. Скобка Пуассона.

$$\{F_1, F_2\} = \xi_{F_1} F_2 = -\xi_{F_2} F_1 = 2\omega(\xi_{F_1}, \xi_{F_2}).$$

Тождество:

$$\xi_{\{F_1,F_2\}} = [\xi_{F_1}, \xi_{F_2}].$$

Замечание:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000361

**Сомнительное чтение.** Между $(dp \wedge dq)$ и скобкой с векторами плотный перечёркнутый решёткообразный знак. Его штрихи показаны без математического истолкования.

$$(dp \wedge dq) \;\#\!\!\#\; \left(\frac{\partial}{\partial p}, \frac{\partial}{\partial q}\right) = \frac{1}{2} \quad (\text{можно счит. } 1).$$

$$\frac{1}{2}[\alpha_1(\xi)\alpha_2(\eta) - \alpha_2(\xi)\alpha_1(\eta)] = \alpha_1 \wedge \alpha_2.$$

Новый объект стр. когда $[\omega] \in H^2(X, Z)$. Стр. компл. 1-мерное расслоение и отобр. $C$.

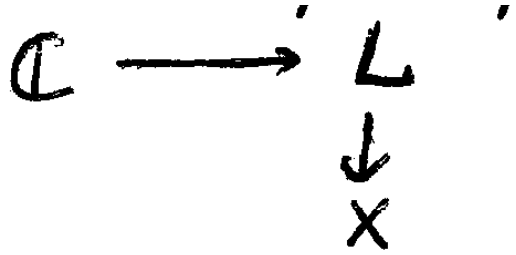
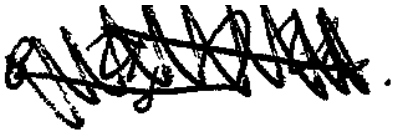


**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{ccc} C & \longrightarrow & L \\ & & \downarrow \\ & & X \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000361

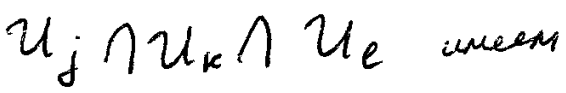
$\{U_j\}$ — покрытие, $\omega = d\alpha_j$ в $U_j$. В $U_j \cap U_k$ стр. $\alpha_j - \alpha_k = df_{jk}$. ~~$\alpha$~~[?]



**Неразобранный фрагмент.** После $df_{jk}$ начало зачёркнутой записи условно передано $\alpha$. Малые знаки, нижние индексы и продолжение не восстановлены целиком.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000361

в $U_j \cap U_k \wedge U_\ell$ имеем $d(f_{jk} + f_{k\ell} + f_{\ell j}) = 0$ и отсюда



**Сомнительное чтение.** Второй знак между множествами заострён: условно передано $\wedge$, без замены на обычное пересечение.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000361

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000361

**Рисунок и набранное описание.**

$f_{jk} + f_{k\ell} + f_{\ell j} = \underbrace{C_{jk\ell}}_{\text{const}}$ — 2-мерн. коцикл. Чеха,

соотв. форме $\underline{\underline{\omega}}$. Целочисл. — $\exists \alpha_j, f_{jk}$, так что $C_{jk\ell}$ — целочисл.

$g_{jk} = e^{2\pi i f_{jk}}$ — набор ф-й перех. расслоения (1-мерного).

$$\boxed{g_{jk} \cdot g_{k\ell} \cdot g_{\ell j} = 1.}$$

GELFAND-P000362

[номер в источнике: 23]

Выберем другие $\alpha$, ~~[?] const [?]~~

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000362

**Неразобранный фрагмент.** В зачёркнутом продолжении условно передан const-подобный фрагмент. Остальные слова и знаки среди длинных петлеобразных зачёркиваний не прочитаны целиком.

Класс эквив. постр. рассл. зав. от выб. элем.

$$\boxed{H^1(X, \mathbb{C}^*).}$$

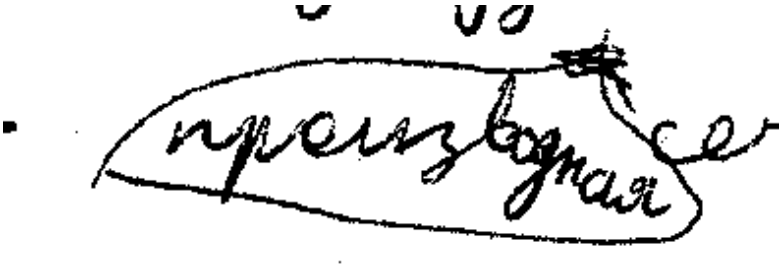
$H^1(X, \mathbb{C}^*)$ действ. просто транзит. на мн-ве рассл. ($\mathbb{C}^*$, а не

**Неразобранный фрагмент.** Малый зачёркнутый токен перед «пучок» целиком не прочитан.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000362

пучок непр. ф-й.) $s_j$ в $U_j$, $s_j = g_{jk} s_k$ — сечение расслоения.

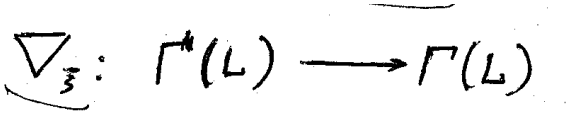
вдоль вект. поля.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000362

**Рисунок и набранное описание.**

Связность — производная сеч.

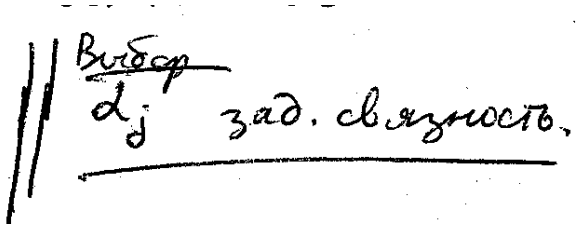


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000362

**Сомнительное чтение.** У первой $\Gamma$ малый верхний знак утолщён. Условно передано $\Gamma^1(L)$; $\Gamma'(L)$ остаётся кандидатом. Под $\nabla_\xi$ дугообразное подчёркивание.

$$\nabla_\xi : \quad \Gamma^1(L) \to \Gamma(L).$$

**Рисунок и набранное описание.**



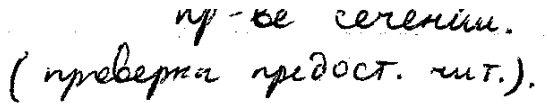
Выбор

$\alpha_j$ зад. связность.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000362

$$(\nabla_\xi s)_j = \xi s_j - 2\pi i \alpha_j(\xi) s_j.$$

Это действ. опер. в пр-ве сечений. (проверка предост. чит.).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000362

**Сомнительное чтение.** Первое слово условно прочитано «проверка»; «проверить» остаётся кандидатом. Далее «предост. чит.» с отдельной о-подобной петлёй после д. Сокращения в русской записи не раскрыты.

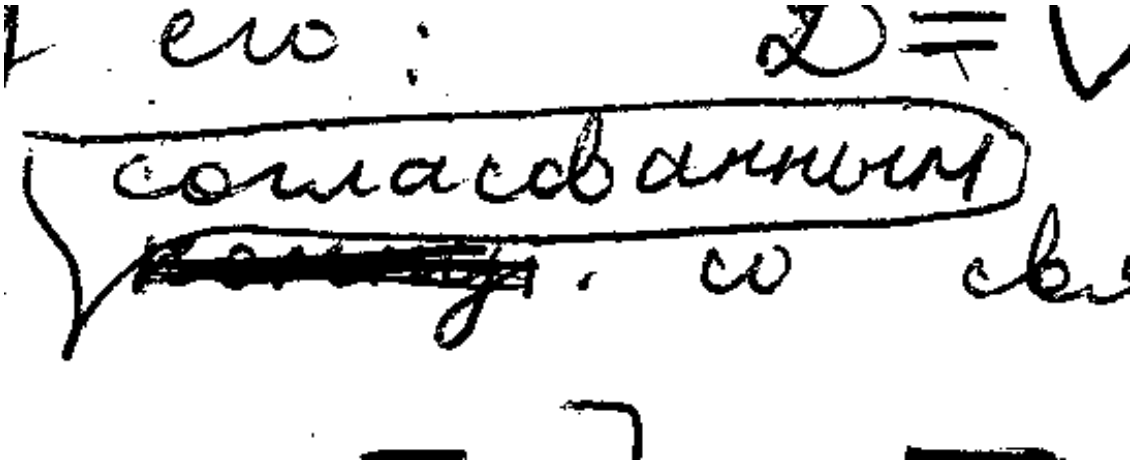
Проверить:

$$(\nabla_\xi s)_j = g_{jk}(\nabla_\xi s)_k.$$

Опр. эрмитово рассл. со связностью и в нём обобщ. преобр. Фурье. Рассм. произв. дифф. опер. 1-го пор. в рассл. $L$.

$$D : \Gamma(L) \to \Gamma(L) \quad (\text{в лок. коорд. обычн.}).$$

Общ. вид его: $D = \nabla_\xi + \varphi = D_{\xi,\varphi}$ ($\varphi$ — опер. умн. на ф-ю).

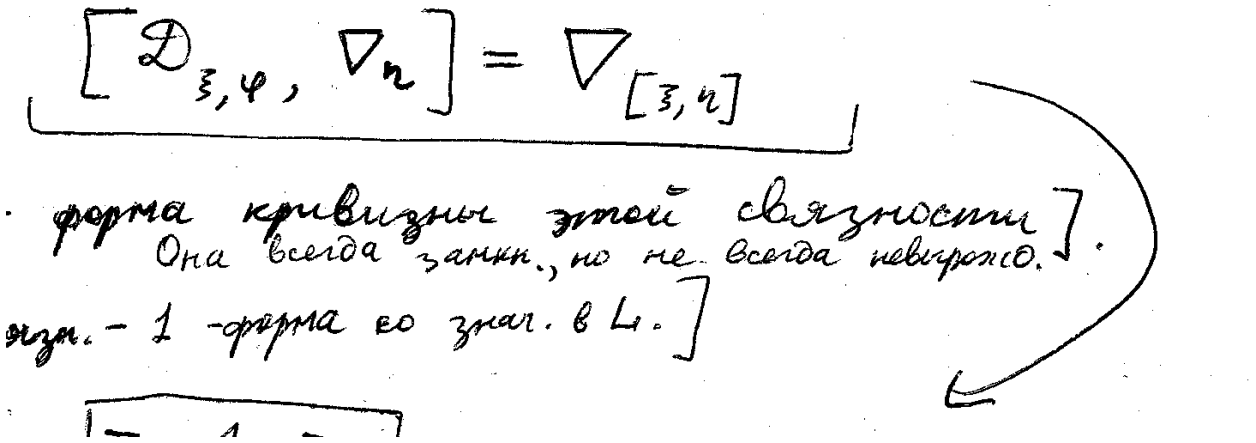


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000362

**Неразобранный фрагмент.** Прежнее прилагательное зачёркнуто и не восстановлено целиком. Над ним вставлено и обведено читаемое «согласованным».

согласованным

$D$ наз. ~~[?]~~ со связностью, если




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000362

**Рисунок и набранное описание.** Дуга начинается справа от коммутатора, выгибается вправо вдоль замечаний в квадратных скобках и заканчивается вниз-влево над нижней рамкой. Дополнительное математическое отношение этой дуге не приписано.

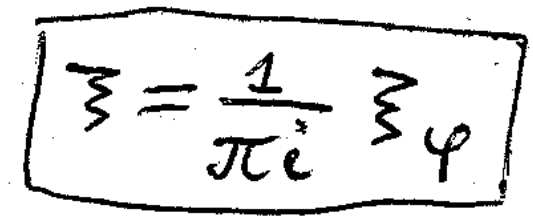
$[D_{\xi,\varphi}, \nabla_\eta] = \nabla_{[\xi,\eta]}$.

[ $\omega$ — форма кривизны этой связности.
Она всегда замкн., но не всегда невырожд. ]

[Связн. — 1-форма со знач. в $L$.]

Или

$$\boxed{\xi = \tfrac{1}{\pi i}\xi_\varphi}$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000362

**Сомнительное чтение.** В рамке буквально написано $\xi = \frac{1}{\pi i}\xi_\varphi$.

(в частн., $\xi$ наст. гамильтоново.)

GELFAND-P000363

~~$D_{\overline{\varphi}}$~~

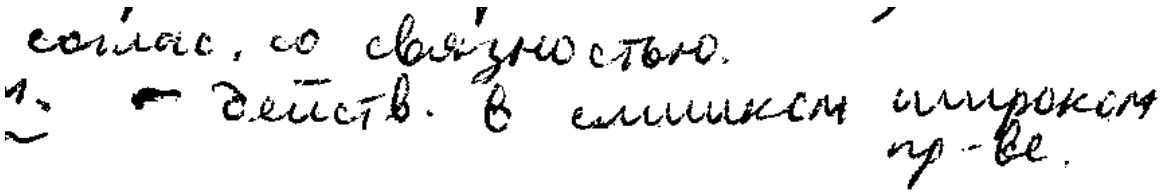
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000363

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый начальный знак условно передан $D_\varphi$; перекрытые штрихи не дают уверенного чтения.

Оператор $D_\varphi = \nabla_{\xi_\varphi} + \pi i\varphi : \Gamma(L) \to \Gamma(L)$. Осн. теорема:

$$[D_\varphi, D_\psi] = D_{\{\varphi,\psi\}}.$$

(получ. предст. алгебры Ли) соглас. со связностью. (предст. Ван Хова: ф-ии $\to$ опер. в сеч. расслоения) соглас. со связностью. Это наз. предквантованием.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000363

**Рисунок и набранное описание.** Перед правой пометой короткая стрелка влево со штрихом справа. Точная конечная точка не установлена; дополнительная логическая связь не приписана.

← действ. в слишком широком пр-ве.

(~~Это.~~ рассм. 200 стр. 3-й вып. Лекц. по совр. ан., Lecture Notes, Lectures on Modern Analysis, III). Лагранжево распределение (изотропное пр-во) — — в $\forall$ точке зад. лагр. подпр-во. $\frac{1}{2}$ разм.

$$F : F_x \subset T_*X, \qquad \omega|_{F_x} = 0, \qquad \dim F_x = n = \frac{1}{2}\dim X.$$

Будут рассм. компл. распр.:

$$F_x \subset T_x^C X, \qquad \omega|_{F_x} = 0, \qquad \dim_C F_x = n = \frac{1}{2}\dim X.$$

Выбор интегр. лагр. распр. — поляризацией.

Оно счит. интегрируемым (усл. Фробениуса) — см. Дьедонне. (Локально сущ. — из-за $\sum dp \wedge dq$) взять $p$-подпр-во.

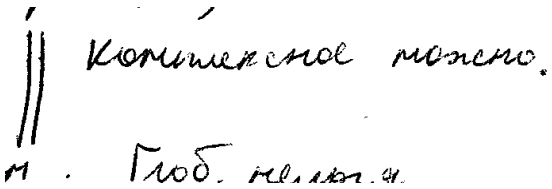


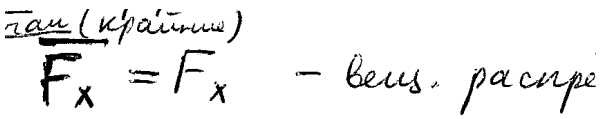

**Рисунок и набранное описание.**

Комплексное тяжело.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000363

Пример: сфера с обычн. объёмом. Глоб. нельзя. Частн. случаи (крайнии).

1) $\overline{F}_x = F_x$ — вещ. распределение. (вещ. поляриз.)




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000363

**Сомнительное чтение.** В первом равенстве первое $F$ и черта сильно утолщены или переписаны. Нынешнее чтение условно передано $\bar{F}_x = F_x$; прежние штрихи не отделены.

2) $F_x \cap \bar{F}_x = 0$. (кэлерова поляризация).

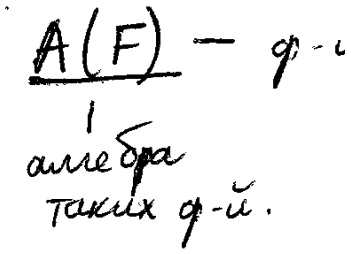
$$\dim(F_x + \bar{F}_x) = k \quad (= \text{const}) \quad (\text{и интегр. рассл.}).$$

Там есть структ. смешанного мн. (рассл. в вещ. базой и компл. слоями; перех. — голом. преобр. слоёв).

GELFAND-P000364

[номер в источнике: 24]

$F$ — распр., $\Gamma(L, F)$ — сеч., пост. вдоль слоёв, т.е. $\nabla_\xi s = 0$ если $\xi_x \in F_x$. Теперь действие опр. рассм. на $\Gamma(L, F)$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000364

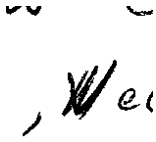
**Рисунок и набранное описание.**

$A(F)$ — ф-ии $\varphi$, пост. вдоль слоёв.

|

алгебра
таких ф-й.

($\xi f = 0, \forall$



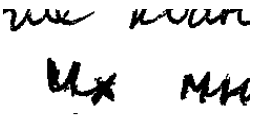
**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый знак условно передан $\forall$; его пересекают наложенные диагональные штрихи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000364

если $\xi_x \in F_x$). $\varphi \in A(F) \Rightarrow D_\varphi$ сохр. пр-во сечений ($D_\varphi$ действ. в $\Gamma(L, F)$ как умн. на $\varphi$). $A(F)$ — макс. коммут. подалг. со скобкой Пуассона (локально). Рассм. теперь операторы (тоже сохр. $\Gamma(L, F)$)

$$A_1(F) = \text{нормализ. } A(F) \text{ в алг. скобок Пуасс.} = \\ = \{\varphi : \{\varphi, A(F)\} \subset A(F)\}.$$

Теор. Опер. $D_\varphi$ с $\varphi \in A_1(F)$ сохр. $\Gamma(L, F)$ и действ. там как опер. 1-го пор. Это уже квантование, а ф-ии — квантующие. (Другие квант. уже неоднозначно). **и**х много.



**Сомнительное чтение.** Нынешнее «их» читается, но первый знак переписан. Прежние штрихи не разделены.

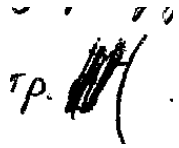
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000364

$p, q$; $dq = 0$ — подпр., ф-ии — только от $q$. Опер. — ф-ии от $q$ — опер. умн., лин. ф-ии от $p$ — опер. 1-го пор.

След. раз: Кириллов.

GELFAND-P000365

13/IX-71 г. И. М. Гельфанд о раб. Спрингера (выч. хар. для полупр. групп над кон. полем). 1. Рассмотрим гр. $SL(n, C)$ и унипот. матр. [?]

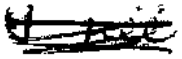


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000365

**Сомнительное чтение.** Перед первой матрицей отдельный тёмный переписанный знак. Надёжное чтение $U$ или равенства не установлено.

$$\begin{pmatrix} 1 & & & 0 \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ \dots & & & 1 \end{pmatrix}$$

~~$U$~~[?]



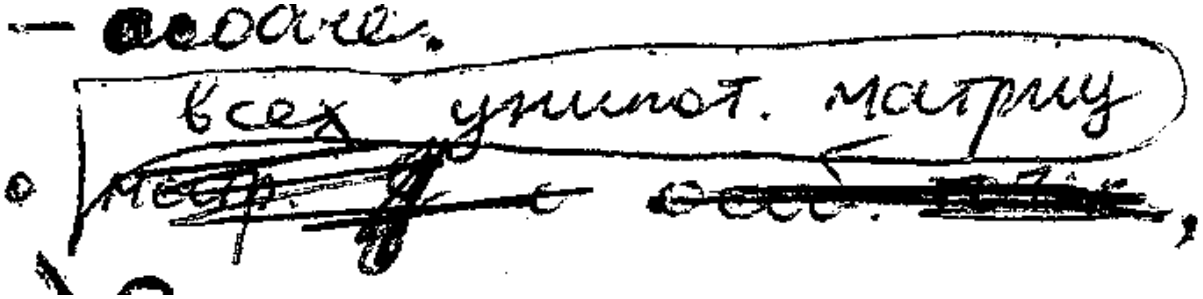
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000365

**Неразобранный фрагмент.** В начале короткой зачёркнутой записи условно передан $U$-подобный знак. Остальные знаки под горизонталями не прочитаны целиком.

(прив. к так. виду). $(1 + a,$ где $a^n = 0)$. В 1 — особ. точки.

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad ad - bc = 1, \qquad \text{унипот. } a + d = 2, \quad \text{в } R^3 \text{ конус}, \quad 1 \text{ — особенность.}$$

Неособые — одна жорд. клетка. Неск. жорд. клеток — **особые**. Ответ: $R$ — мн-во

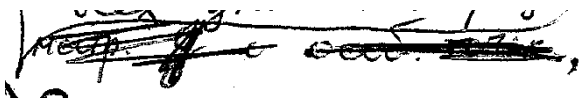


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000365

**Неразобранный фрагмент.** Под обведённой вставкой «всех унипот. матриц» прежняя фраза зачёркнута. Её остаток между и после условно читаемых фрагментов не восстановлен.

всех унипот. матриц

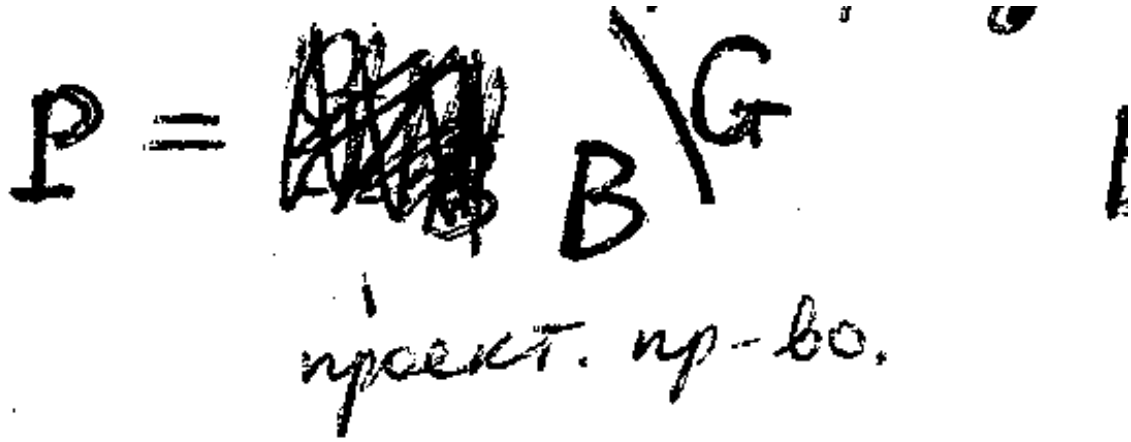
~~матр.[?] [?] особ.[?] [?],~~



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000365

**Сомнительное чтение.** В зачёркнутой строке условно переданы сокращения «матр.» и «особ.». Окончания и промежуточная запись закрыты штрихами; сокращения не раскрыты.

$g \in R$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000365

**Сомнительное чтение.** Между $P =$ и $B\backslash G$ густо зачёркнут знак, условно $P$. Точный прежний знак не восстановлен. Под ним короткий вертикальный штрих и подпись «проект. пр-во.».

$P =$ ~~$P$~~[?] $B\backslash G$

проект. пр-во.

$B$ — треуг. матрицы

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ \dots & & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

Рассм. пары $(p, g)$ с действиями

$$pgp^{-1} \in U = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & 1 & \\ & & \ddots \\ \dots & & 1 \end{pmatrix} \right\}, \qquad p \in P.$$

(Это не зав. от выб. предст. эл. из $p$.) $\bar{R}$ — мн-во пар.

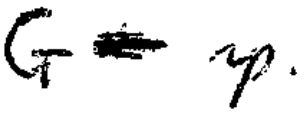
$$(p, g) \longrightarrow g.$$

Это $\bar{R} \to R$, разрешение особенностей (всех). Над точкой общ. полож. один элемент. $\bar{R}$ — неособое многообразие. (Это для произв. редукт. группы над $\forall$ полем.)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000365

**Сомнительное чтение.** Слово «над» читается, но последняя буква сильно переписана с отдельной дугой сверху. Прежние штрихи не разделены.

2. Геом. истолкование полиномов Холла. Рассм. $G$ [?]

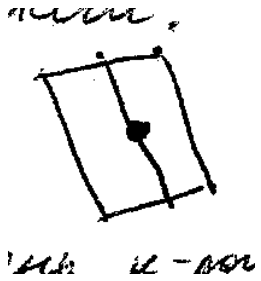


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000365

**Неразобранный фрагмент.** После $G$ короткая переписанная и зачёркнутая группа штрихов. Равенство остаётся кандидатом; уверенное прежнее чтение не установлено.

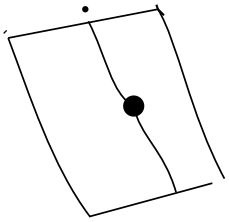
— гр. матриц, $B$ — гр. треуг. матр.

$$G = GL(n, F_q), \qquad B\backslash G \text{ — флаги.}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000365

**Рисунок и набранное описание.** Наклонный четырёхсторонний контур с почти средней ломаной и крупной точкой на ней. Маленькая отдельная точка над верхним средним соединением, короткий след слева вверху и утолщённый правый верхний стык переданы без присвоения дополнительных узлов или математического смысла.



Число флагов — полином по $q$, степень к-рого зав. от $n$.

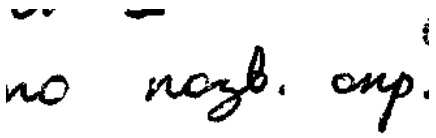
GELFAND-P000366

[номер в источнике: 25]

Класс смежн. опр. разбиением $n = n_1 + \cdots + n_k$, $u \in U$ — элем. из этого класса.

$$|P^{\boldsymbol{u}}| = P_{n_1,\ldots,n_k}(q) \text{ — полином Холла}$$

(число неподв. точек этого элемента). $u = 1$ — получ. полином Пуанкаре. Это позв. опр. полином Пуанкаре для любой расщеп. группы.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000366

**Сомнительное чтение.** В сокращении после «Это» первый знак похож на п, далее округлый знак и з-подобный нижний ход. Условно передано «позв.»; прежнее чтение «назв.» не принято уверенно. Сокращение в русской записи не раскрыто.

J. A. Green, Trans. A. M. S., 1955 — рекомендуется.

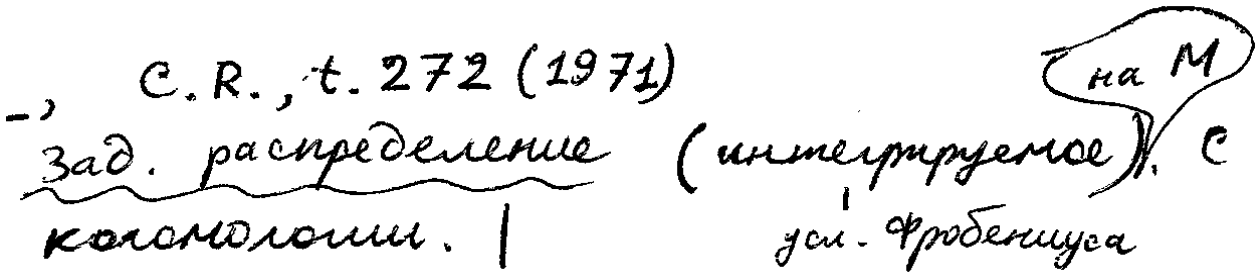
Есть оценки разм. мн-зия, леж. при этом над точкой.

$$\pi : \bar{R} \longrightarrow R,$$

$$\dim \pi^{-1}(g) \leq \frac{\dim Z_g - (n-1)}{2}$$

$Z_g$ — централизатор $g$.

Б. Розенфельд. О заметках Rego, C. R., t. 272 (1971). ~~В кас. пр-ве.~~

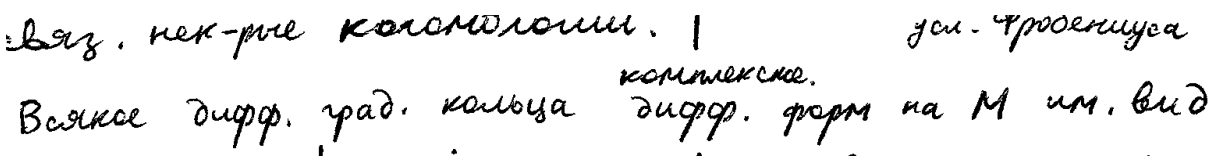



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000366

**Рисунок и набранное описание.**

Зад. распределение (интегрируемое) с ним (на $M$), усл. Фробениуса

связ. нек-рые когомологии.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000366

**Сомнительное чтение.** Над «дифф. форм» вставлено слово, условно «комплексно.». Окончание и сокращение сомнительны; «комплексна.», «комплексн.» и «комплекса.» также остаются кандидатами. Чтение не выбрано по грамматике.

Всякое дифф. град. кольца комплексно.[?] дифф. форм на $M$ им. вид

$$d_{L_1} + i_{L_2}$$

($i_{L_2}$ — внутр. умнож. на вектор-форму).

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

$\omega(X_1, \ldots, X_q)$ — скал. форма.
$L(X_1, \ldots, X_p)$ — форма (векторнознач.).
$(i_L\omega)(X_1, \ldots, X_{p+q-1})$ подст. и кососимм.
$d_L\omega = (d \circ i_L + (-1)^p i_L \circ d)\omega.$

$L$ — форма ст. $0$ (вект. поле) — $d_L$ — произв. Ли. ~~$d_L^2 = 0$~~[?]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000366

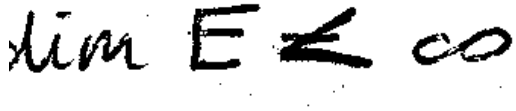
**Сомнительное чтение.** Перед «интегрируемость» короткая формула зачёркнута. Условно передано $d_L^2 = 0$; индекс и степень при $d$ скрыты наложением штрихов и не установлены уверенно.

Интегрируемость. (квадр. $= 0$)

GELFAND-P000367

Проф. Птак.

$$\dim E \le \infty, \qquad E \text{ с нормой}.$$



**Сомнительное чтение.** Между $\dim E$ и $\infty$ несколько наложенных наклонных и горизонтальных штрихов. Условно передано $\le$; $<$ и $\neq$ остаются кандидатами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000367

$q$ — показатель (крит.), если

$$1^\circ. \quad A \in L(E), \quad 1 = |A| = |A^q| \Rightarrow |A|_\sigma = 1 \quad \text{(сп. радиус)}.$$

**Сомнительное чтение.** Степень второго $A$ сильно утолщена или переписана. $q$ передано условно; прежний показатель не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000367

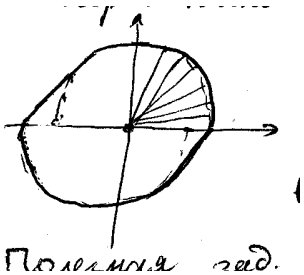
$$2^\circ. \quad \exists B, \quad 1 = |B| = |B^{q-1}|, \quad \text{но } |B|_\sigma < 1.$$

$\ell^\infty \quad |x| = \max |x_i|,$

$\ell_1 \quad \sum |x_i|,$ $\qquad q(n) = n^2 - n + 1.$

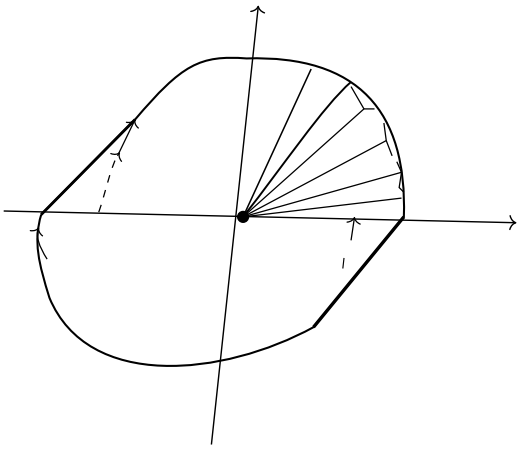
$\ell_2 \qquad q(n) = n.$

Сущ. 2-мерн. пр-во, в к-ром $q = \infty$. (По норме плохо оценивать сходимость нужны соб. знач.).



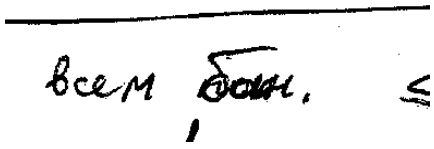
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000367

**Рисунок и набранное описание.**



$A$ — поворот на малый угол (пример Danzer'a). $\ell_p$ — неизвестно, сущ. ли, кроме $p = 2^m$. Полезная зад. для вычислит. математики.

$$M(n) = \min \text{ по всем бан. } \le n.$$

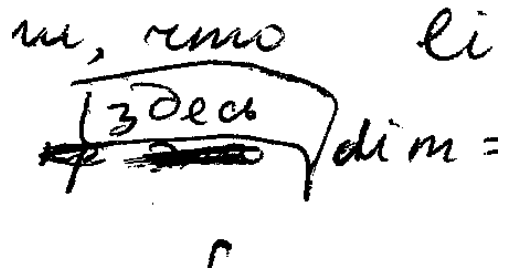


**Сомнительное чтение.** Сокращение после «по всем» условно передано «бан.». Средние буквы сильно утолщены и переписаны; прежние штрихи не разделены. Сокращение не раскрыто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000367

$\exists$ те, по к-рым $< n$! Сущ. послед. $M(n_k) \sim \sqrt{n_k}$. Неизвестно, верно ли, что $\liminf M(n) = \infty$.

$$\ell_4^2 \underset{\ell_1}{\oplus} \ell_8^2$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000367

**Сомнительное чтение.** Над зачёркнутым старым словом читается обведённая вставка «здесь». Прежнее «это» передано условно; полное старое чтение по закрытым буквам не установлено.

— здесь ~~это~~[?] $\dim = 12$, и крит. показ. $= 11$.

$$C(E, r, \rho) = \max\{|T^r|,\ |T| \le 1,\ |T|_\sigma \le \rho\}.$$

$$0 < \rho < 1.$$

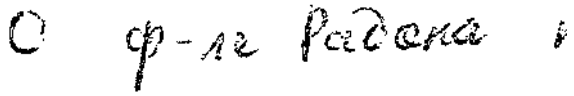
---

GELFAND-P000368

[номер в источнике: 26]

И. М. Гельфанд.

С ф-ла Радона над конечн. полем.



**Сомнительное чтение.** Перед «ф-ла» отдельный С-образный знак. Передан «С»; его значение и связь с последующим сокращением не установлены.

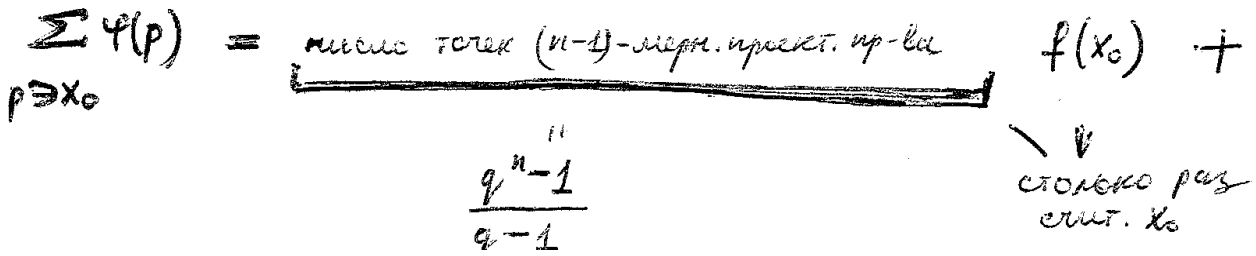
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000368

Над $F_q$ $n$-мерн. пр-во. $(x_1, \ldots, x_n)$. $q^n$ точек.

Изв. интегр. по всем плоскостям.

$$\varphi(p) = \int_{x \in p} f(x) \quad \text{(сумма)}.$$

$p$ — плоскость.



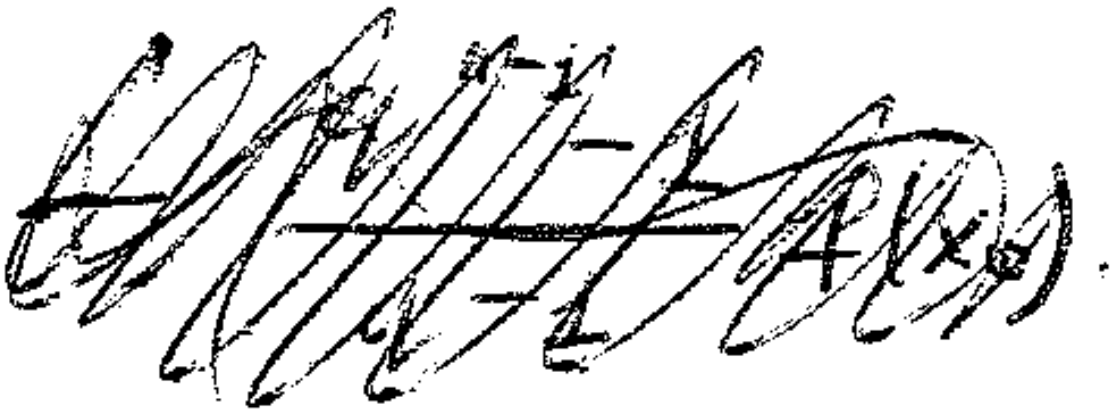
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000368

**Рисунок и набранное описание.**

$$\sum_{p \ni x_0} \varphi(p) = \underbrace{\text{число точек } (n-1)\text{-мерн. проект. пр-ва}}_{\| \; \frac{q^n - 1}{q - 1}} \; f(x_0)$$

$f(x_0)$ — столько раз счит. $x_0$

$$+ \frac{q^{n-1} - 1}{q - 1} \sum_{x \neq x_0} f(x).$$

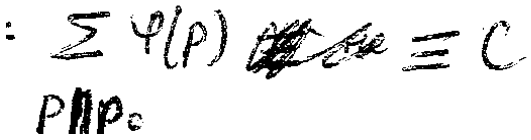


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000368

**Сомнительное чтение.** В зачёркнутом слагаемом перед $(x_0)$ угловой знак условно передан $A$. $f$ остаётся кандидатом; поперечные штрихи зачёркивания не позволяют установить единственное чтение. Всё слагаемое зачёркнуто; после него знак равенства.

$$+ \frac{q^{n-1} - 1}{q - 1} A(x_0) \text{[?]} =$$

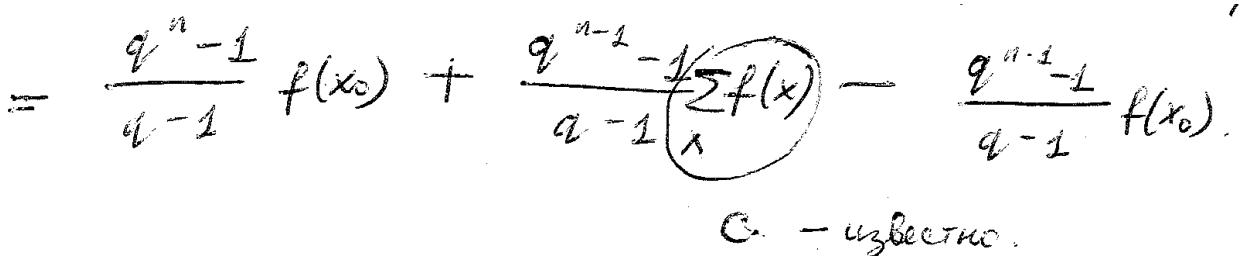
$$\sum_x f(x) = \sum_{p \| p_0} \varphi(p) \quad [?] \quad \equiv C.$$



**Неразобранный фрагмент.** Между суммой по $p \parallel p_0$ и $\equiv C$ зачёркнуты несколько знаков. Их чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000368

(не зав. от $p_0$) — усл. на $\varphi(p)$ — аналог теор. Пэли-Винера.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000368

**Рисунок и набранное описание.** Сумма $\sum_x f(x)$ обведена; под ней подчёркнуто «$C$ — известно.». Нижний индекс суммы имеет наложенные штрихи и маленькую петлю; $x$ сохранён условно.

$$= \frac{q^n - 1}{q-1} f(x_0) + \frac{q^{n-1} - 1}{q-1} \sum_x f(x) - \frac{q^{n-1} - 1}{q-1} f(x_0).$$

$C$ — известно.

Рота — при $q \to 1$ получ. перех. к прост. теоремам. $C_k^n(q)$ — число $k$-мерных подпр. $n$-мерн. пр-ва.

$$\lim_{q \to 1} C_k^n(q) = C_k^n \text{ — сочетания}.$$

GELFAND-P000369

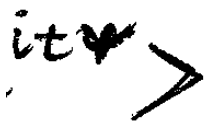
Кириллов.

Рассм. произв. обобщ. ф-я $A$ на мн-зии $M$ (напр. $R^n$). Для неё опр. фронт волны

$$WF(A) \subset T^*M.$$

Гладк. ф-я — нулевой фронт волны (пустой). Пусть $\xi \in T^*M$.

$$\xi \notin WF(A), \quad \text{если}$$
$$\langle A, \varphi e^{it\psi} \rangle = o(t^{-n}), \quad \forall n \quad \text{при } t \to +\infty.$$



**Сомнительное чтение.** Фазовый знак после $it$ сильно утолщён или переписан. Условно передан $\psi$; более ранние штрихи не разделены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000369

(при этом $d\psi = \xi$ в точке $\pi_\xi$ и $\varphi \in C_0^\infty$ любая).

Удобно изуч. ф-и, для к-рых фронт волны $\in$ лагр. мн-зия.

$$N \subset M \longrightarrow \underline{\text{норм. пучок над } N}$$

$$|$$

(перпенд. к $N$ кас. ковекторы).

Это лагр. подмн. $1/2$-й разм.

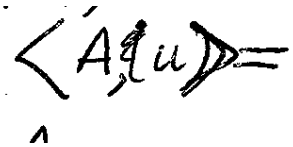
~~[?]~~ П. Д. О. — обобщ. ф-я на $M \times M$ (ядро) с фронтом волны, таким обр. постр. из диагонали.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000369

**Сомнительное чтение.** Перед «П. Д. О.» короткое слово густо зачёркнуто. «Напр.» остаётся кандидатом; полное чтение не установлено.

~~$A(p,q) =$~~

$$\langle A[?]u\rangle = \int e^{i\psi(x,\xi)} a(x,\xi) u(x)\, dx\, d\xi.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000369

**Сомнительное чтение.** Между $A$ и $u$ усиленный вертикальный знак с верхней петлёй или точкой и нижним загибом; рядом отдельный нижний штрих. $i$, запятая, точка с запятой и зачёркнутый знак остаются возможными чтениями.

(Знач. $A$ на осн. ф-и $u$).

Всякое $A$ ~~[?]~~ с фр. волны, опр. так, зад. этой ф-мой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000369

**Неразобранный фрагмент.** После «Всякое $A$» отдельный знак густо зачёркнут. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000369

**Сомнительное чтение.** После «Фр. волны» зачёркнут округлый знак. $\varphi$ передано условно; другое чтение не исключено. Следующее $\in \Lambda$ сохраняется отдельно от зачёркивания.

$$\text{Фр. волны } \varphi[?] \in \Lambda = \left\{ \begin{matrix} x, \xi \\ x \in M \\ \xi \in T^*M \end{matrix} \;\middle|\; d\psi = \xi\, dx \right\}.$$

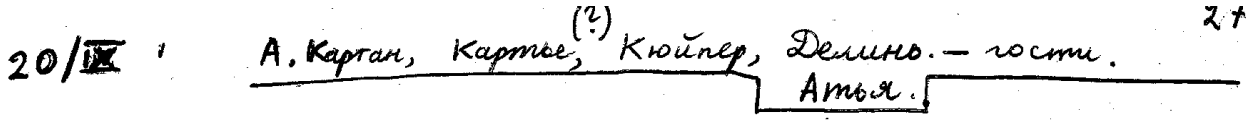
GELFAND-P000370

[номер в источнике: 27]

20/IX '

**Сомнительное чтение.** Справа от 20/IX отдельный короткий вертикальный 1-подобный штрих. Его значение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000370



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000370

**Рисунок и набранное описание.**

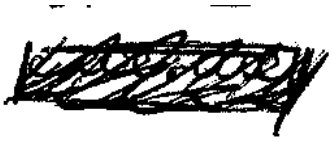
А. Картан, Картье$^{(?)}$, Кюйпер, Делинь. — гости.

Атья.

И. Бернштейн. о раб. Godbillon, Vey. Comptes rendus. $M$ — комп. мн-зие. На $M$ зад. форма $\omega$ (слоение $S$ коразм. $1$), к-рое интегр.

$$d\omega = \omega \wedge \omega_1.$$

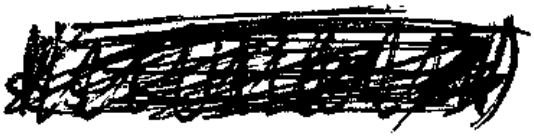
— [?]



**Неразобранный фрагмент.** После формулы старое слово густо зачёркнуто; чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000370

[?] Ему сопост. $\alpha_s \in H^3(M, R)$, он



**Неразобранный фрагмент.** Перед «Ему сопост.» целая фраза густо зачёркнута; её чтение не установлено.

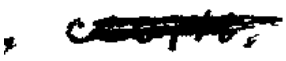
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000370

[?] $= 0$, если это расслоение и устойчив при деформ.,

**Неразобранный фрагмент.** После «он» перед $= 0$ короткое слово густо зачёркнуто. Уверенное чтение букв не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000370

[?] $\neq 0$.



**Неразобранный фрагмент.** Между «при деформ.» и $\neq 0$ короткое слово перечёркнуто; чтение не установлено.

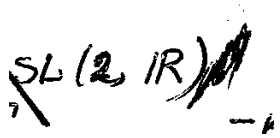
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000370

Конструкция: сущ. формы $\omega_1, \omega_2$:

$$d\omega = \omega \wedge \omega_1;$$
$$d\omega_1 = \omega \wedge \omega_2.$$

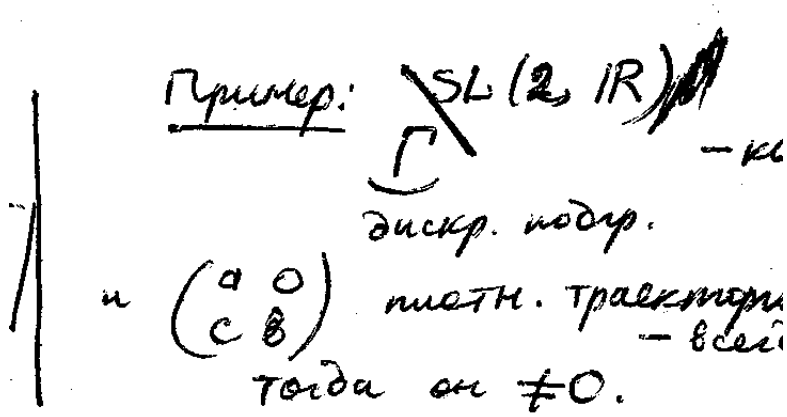
Рассм. $\boxed{\Omega = \omega \wedge \omega_1 \wedge \omega_2}$

— замкн. и кл. когом. не зав. от выб. $\omega_1$ и $\omega_2$. Связь с когомологиями алгебр. есть.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000370

**Сомнительное чтение.** После $SL(2,R)$ усиленный M-подобный знак. $M$ передано условно; чтение наложенных штрихов не установлено.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000370

**Рисунок и набранное описание.**

Пример: $SL(2,R)\,M$[?]

$\Gamma$ — комп.

дискр. подгр.

и $\begin{pmatrix} a & 0 \\ c & b \end{pmatrix}$ плотн. траектории —

— всегда.

Тогда он $\neq 0$.

Слоение:

$\varphi_i : U_i \longrightarrow R,$
$\varphi_j\varphi_i : U_i \cap U_j \longrightarrow R.$

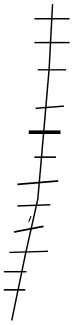
на отрез. прямой

Т. к. слои те же, то получ. $\Psi_{ij} : R \to R$ (отрезок). Если бы $\Psi_{ij} \in$ группе, то коцикл с коэфф. в гр. $\longrightarrow$ пучок и по нему классы когомологий. Но это псевдогруппа. Но рассм. алгебра Ли, изом. $W_1$ — форм. вект. поля на прямой, $f(x)\frac{d}{dx}$. Они $= 0$, кроме сущ. $H^3(W_1, R) = R$. Это и есть тот класс.

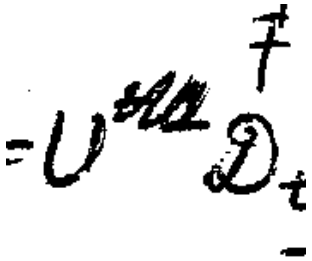
Атья. О спектре самосопр. эллипт. оператора. $X$ — комп. мн-зие, $D$ — элл. дифф. опер., самосопр. $D^* = D$. Дискр. спектр; соб. знач. раздел. на полож. и отр. Пусть $D = D_t$, $t$ — парам., спектр мен. вместе с $t$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000370

**Рисунок и набранное описание.** Наклонённая почти вертикальная линия с двенадцатью различимыми поперечными штрихами разной длины и короткими наложенными штрихами. Один штрих в средней части утолщён. Точные интервалы и разделение всех наложенных штрихов не установлены; числовых меток нет.



Пусть $D_{t+1} = D_t$ — периодичность или



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000370

**Сомнительное чтение.** Первый $U$ стоит на основной строке; маленький зачёркнутый старый знак выше и правее него. «на» остаётся кандидатом; точное чтение не установлено. Порядок внесения записей не определён.

$$D_{t+1} = U \overset{[?]}{} D_t U^{-1}$$

— общее!

($U = \text{const}$).

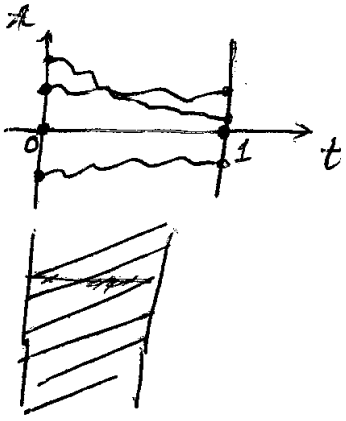
$$\operatorname{Spec} D_{t+1} = \operatorname{Spec} D_t.$$

Спектр двигается (соб. зн. могут сдвигаться на $q$[?]).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000371

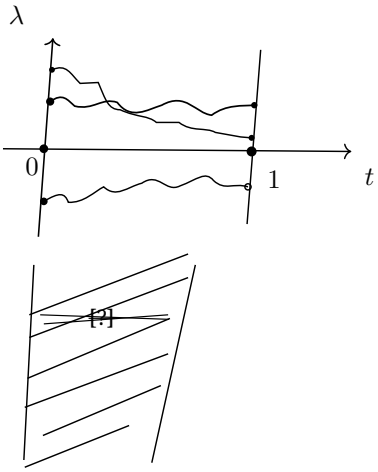
**Сомнительное чтение.** После «на» усиленный q-подобный знак. $q$ передано условно; вопросительный знак остаётся кандидатом.

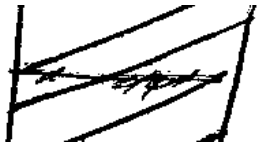
Можно опр. целое число, хар. этот сдвиг. (Поставить наблюд. в $0$ и смотреть, какая масса прошла влево и вправо.)




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000371

**Рисунок и набранное описание.** Верхний рисунок: оси $\lambda, t$, отметки $0, 1$, две вертикали и три волнистые кривые. Жирные точки у концов и на оси; нижняя правая точка имеет светлую середину. Ниже шесть различимых наклонных отрезков между почти вертикальными линиями. Точное разделение наложенных штрихов и соединения не установлены.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000371

**Неразобранный фрагмент.** В середине нижнего рисунка зачёркнута короткая надпись, отдельная от наклонных линий. Полного слова или формулы не восстановлено.

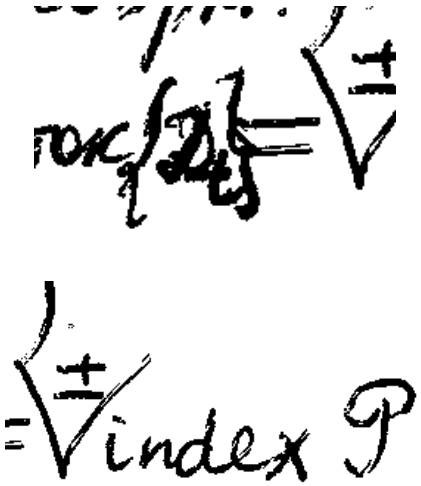
Пример. Спектр. поток $\in Z$.

$$X \text{ — окр.}, \qquad D_t = -i\frac{d}{dx} + t, \qquad Uf = e^{ix} f.$$

Поток $= \pm 1$ $(n \to n+1)$. Это топ. инвариант отн. деформ. сем-ва. Задача: вычислить спектр. поток через геом. данные задачи: мн-зие, опер., $U$. Связан с индексом. Пусть опер. $D$ — 1-го пор. (сист.). Рассм.

$$P \equiv D_t + \frac{\partial}{\partial t}$$

на ф-ях $f(x,t)$, $f(x,t+1)=f(x,t)$, $x\in X$, $(U=1)$. (если $U\neq 1$, подправляем $U\otimes 1$). Это эллипт. опер. на $X\times S^1$ (или в рассл., баз. $S^1$ слой $X$). ($D_t$ — эрм., $\frac{\partial}{\partial t}$ — косоэрм.). Теорема.



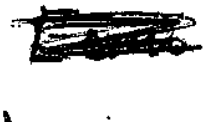
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000371

**Сомнительное чтение.** Возле правой скобки семейства верхний 1-подобный штрих и нижняя 0-подобная петля соединены с усиленными штрихами скобки. Возможные пределы $1$ и $0$ не отделены уверенно; определённый интервал не приписан.

Спектр. поток $\{D_t\}=\sqrt{\pm}\,\operatorname{index} P$

$=$ ф-ла индекса.

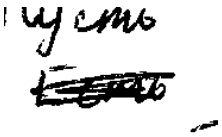
Непоср. док-во сложно. Проще выраз. сп. поток ф-лой. Эвристич. сообр. Пусть $D_t$ зав. от $t$ вещ.-аналит. [?]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000371

**Неразобранный фрагмент.** После «вещ.-аналит.» короткое слово полностью перечёркнуто. Чтение не установлено.

[?]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000371

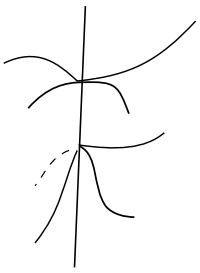
**Сомнительное чтение.** Слева зачёркнута запись: начальное $t$-подобное начертание и справа $t_0$- или $0$-подобное окончание. $t\dots t_0$, $t=t_0$, $t=0$, $t\dots 0$ остаются кандидатами; знак отношения не установлен.

$$\lambda_1(t),\ \lambda_1(t),\ \lambda_2(t), \dots$$

— аналит. ф-и!; опр. для всех $t$. (Корни хар. полиномов; вещ. $\Rightarrow$ нет ветвлений).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000371

**Рисунок и набранное описание.** Почти вертикальная линия и две группы ветвей на разных уровнях: верхние пересекающиеся кривые, ниже правая восходящая и загнутая вниз ветви и левые наклонные штрихи. Точные соединения густых штрихов и окончания не установлены.



GELFAND-P000372

[номер в источнике: 28]

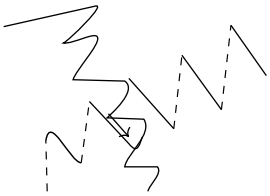
Периодичн. $\Rightarrow$ перестановка их $\sigma$.

$$-i\frac{d}{dx} + t, \qquad \sigma(n) = n + 1.$$

Эти $\sigma$ — не произвольные. Орбиты $\sigma$ — 4-х классов возм. 1) конечная — соб. знач., к-рое возвращ. 2) огранич. с одной стороны (из $-\infty$ в $-\infty$ или из $+\infty$ в $+\infty$). 3) неогр. ни с одной стор.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000372

**Рисунок и набранное описание.** Справа от случая 3 ломаная нисходящая линия и несколько волнистых или угловых штрихов со сплошными и прерывистыми участками; в середине стрелочный штрих вниз. Точные соединения и геометрическое значение не установлены.



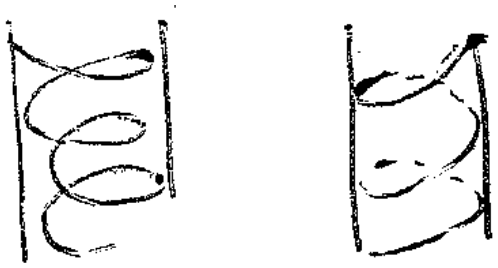
$$(|\lambda'(t)| < C|\lambda(t)|.)$$

Возрастающие и убывающие — число орбит об.[?] классов $p$ и $q$ конечно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000372

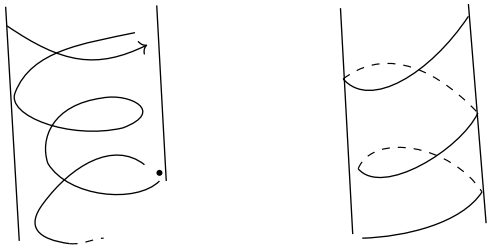
**Сомнительное чтение.** Сокращение после «орбит» условно передано «об.». Первая буква имеет разрыв; «сб.» остаётся кандидатом. Сокращение не раскрыто.

Ф-и $\lambda(t)$ на цилиндре. 3) — спирали ид. вверх или вниз.

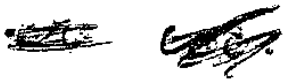


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000372

**Рисунок и набранное описание.** Два рисунка между вертикалями: слева перекрывающиеся петли, сплошные и прерывистые участки, сверху стрелка вправо и точка справа ниже. Справа несколько дуг со сплошными и прерывистыми участками. Дополнительные направления и скрытые соединения не установлены.

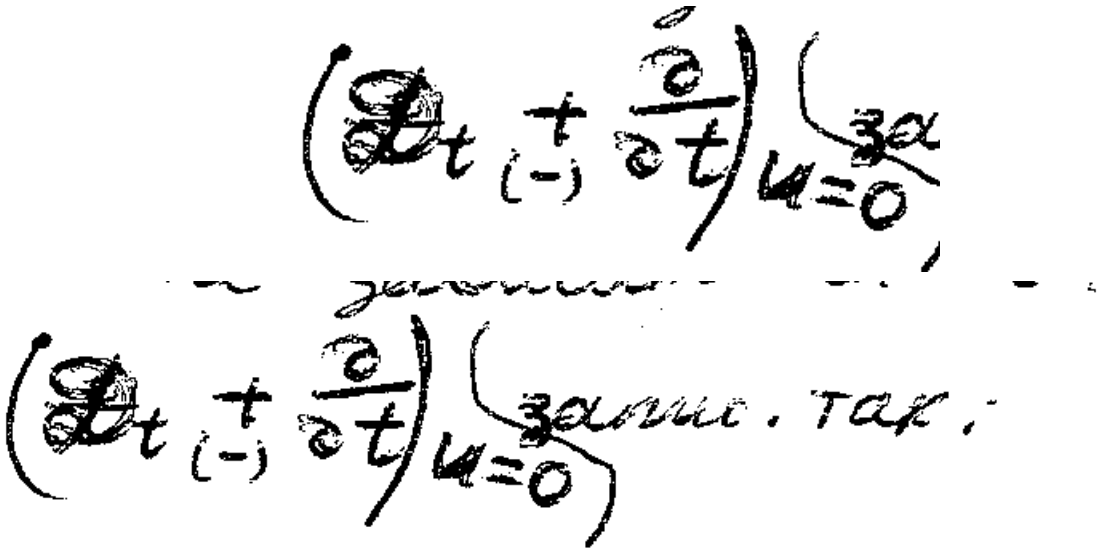


Число орбит кл. 3) — конечно. (пересеч. с горизонт.) Спектр. поток $\Rightarrow p - q$. (очев. отсюда). Предположение: пусть соб. векст. не зависят от $t$. Тогда [?] [?] точн. реш.



**Неразобранный фрагмент.** После «Тогда» перед «точн. реш.» два коротких слова перечёркнуты. Оба чтения не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000372



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000372

**Сомнительное чтение.** Первый оператор перед плюсом усилен поверх прежнего знака. $D_t$ передано условно; старые штрихи с возможным $\partial$ не разделены. Под плюсом отдельно $(-)$; эта вставка не заменяет основной плюс.

$\left(D_t[?] + \underset{(-)}{\frac{\partial}{\partial t}}\right) u = 0$ запиш. так:

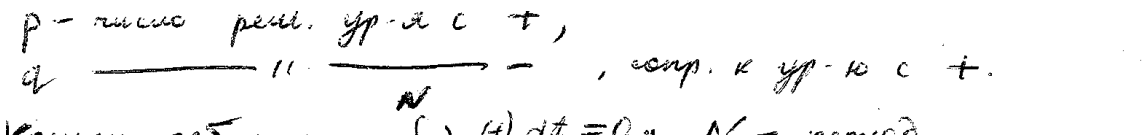
$$u_n = C_n \exp\left(-\int \lambda_n(t)\,dt\right), \qquad u = \sum u_n e_n, \quad e_n \text{ — соб. вектор.}$$

$$\lambda_n(t+1) = \lambda_{\sigma(n)}(t).$$

$\sigma(n) \longrightarrow \infty \quad \Longleftrightarrow$ конечн. $n$ и большие $t$.

$$u_n(t) = C_n \exp\left(-\int_0^t \lambda_n(s)\,ds\right).$$

$p$ — число реш. ур-я с $+$,



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000372

**Рисунок и набранное описание.**

$q$ ——— // ———→ $-$ , сопр. к ур-ю с $+$.

Конечн. орбиты $\int_0^N \lambda_n(t)\,dt = 0$, $N$ — период.

Индекс $= p - q$. В общ. случае (вектор. движ.) в ур-е $D_t + \frac{\partial}{\partial t}$ вх. доп. член, выраж. движение соб. вект. Прямое аналит. док-во здесь нельзя.

GELFAND-P000373

Примеры. ①. $T : X \longrightarrow X$ — диффеом. Опр. расслоение.

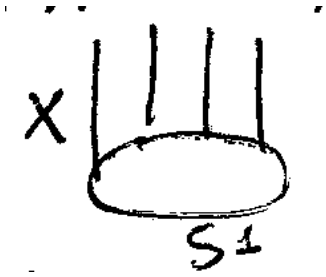
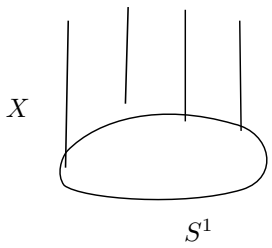



**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000373

Пусть функториальная ситуация $(X, g, D)$, $g$ — рим. метрика, $D$ — самосопр. опер. (Интересен случай неогр. с 2-х стор. спектра). Получается тогда:

$$X_t, g_t, D_t.$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000373

**Сомнительное чтение.** После «когда» отдельный зачёркнутый знак; $A$ остаётся кандидатом. Над ним читается «это». Ранее написанный знак не восстановлен уверенно.

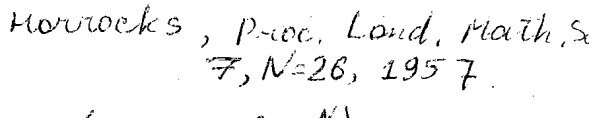
(Прим.: $d + \delta$, когда это ~~[?]~~ самосопр.).

Спектр. поток не зав. от выб. рим. метрики. Если $T$ — изометрия, то $D_t = \text{const}$, и сп. поток $= 0$. Инвар. — препятствие к сущ. метрики, к-рую $T$ сохраняет. ②. $X \times S^1$, опер. $(d+\delta)_t$ на формах. Скруч. с пом. этого отобр. Пусть дано

$$\pi_1(X) \longrightarrow Z \longrightarrow S^1$$
характер.

$$X^{4k+1} \times S^1$$

— инв. Новикова с пом. $L$-полин. Хирцебруха. Делинь в переводе Манина. О теории мотивов. Разные теории когомологий алг. мн-зий. 25/X-71 | С. Гельфанд. Шубертовские клетки. Horrocks, Proc. Lond. Math. Soc., 7, $N°$[?] 26, 1957.

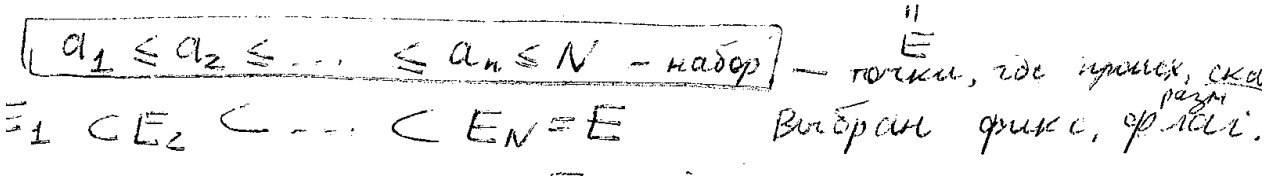



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000373

**Сомнительное чтение.** Между 7 и 26 N-подобная запись с коротким верхним или горизонтальным штрихом. $N°$ передано условно; $N =$ остаётся кандидатом.

$G(N, n)$ — компл. грассм.

($n$-пл. в $C^N$)
$=$
$E$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000373

**Рисунок и набранное описание.** Набор заключён в рамку. Справа линия к «точки, где функц. скачки»; ниже вставлено «разм.», соединённое наклонным штрихом с концом подписи. Точное примыкание этой вставки к нижней строке не установлено.

$a_1 \le a_2 \le \cdots \le a_n \le N$ — набор — точки, где функц. скачки

разм.

Выбран фикс. флаг.

$$E_1 \subset E_2 \subset \cdots \subset E_N = E,$$
$$\dim E_i = i.$$
$$F \in \Omega(a_1, \ldots, a_n), \quad \text{[?]}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000373

**Неразобранный фрагмент.** После $F \in \Omega(a_1, \ldots, a_n)$ целое слово зачёркнуто несколькими жирными горизонтальными штрихами. Его чтение не установлено.

$$\Updownarrow$$
$$\dim(F \cap E_{a_i+i}) = i.$$

$$\varphi(i) = \dim(F \cap E_i).$$

$a_i + i$ — точки роста этой ф-и.

GELFAND-P000374

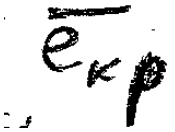
[номер в источнике: 29]

Это клеточное разбиение грассм. мн-зия. Зад. Найти все инвар. дифф. формы (кл. Черна). Связь базиса когом. и колец.

$$(*) \quad U(N)/(U(n) \times U(N-n)) = G(N,n) = G/F.$$

Форму можно поднять на $U(N)$. Построение форм: $de_{ij}$. $U = (e_{ij})$, $(e_{ij})$ — матр. эл. ф-я — на $U(N)$.

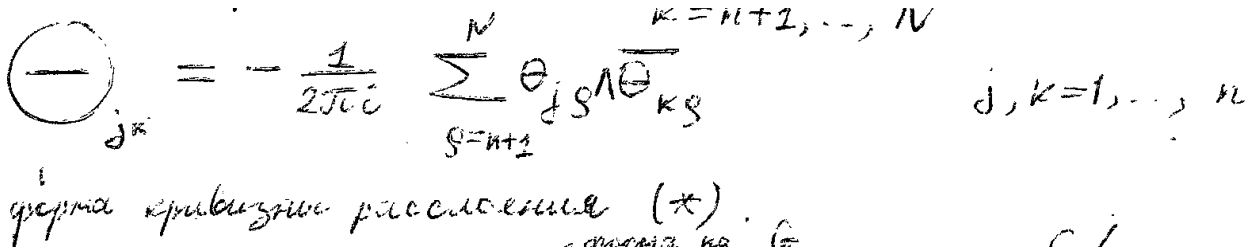
$$\theta_{jk} = \sum_{p=1}^{N} \bar{e}_{kp}\, de_{jp}, \qquad j = 1, \dots, n, \quad k = n+1, \dots, N.$$



**Сомнительное чтение.** В индексе при $\bar{e}$ после $k$ сильно усиленный р-подобный знак. $p$ передано условно; $\rho$ остаётся кандидатом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000374

$j, k = 1, \dots, n$.

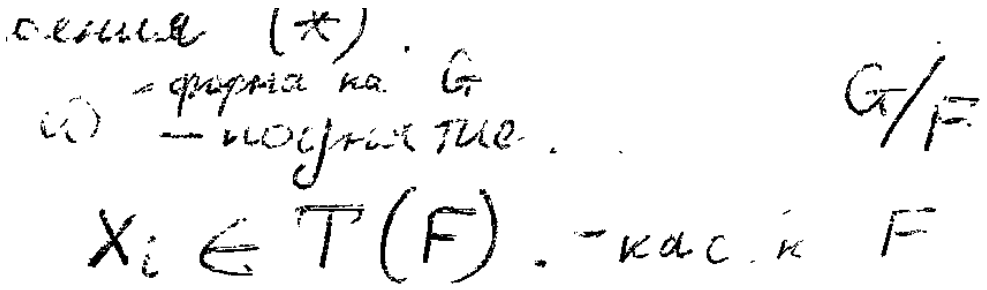


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000374

**Сомнительное чтение.** В последнем множителе под чертой округлый знак с горизонтальным штрихом. Условно передан $\Theta$; строчное $\theta$ не исключено. Регистр не установлен из математического согласования.

$$\Theta_{jk} = -\frac{1}{2\pi i} \sum_{s=n+1}^{N} \theta_{js} \wedge \bar{\boldsymbol{\Theta}}_{ks}$$

форма кривизны расслоения $(*)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000374

**Рисунок и набранное описание.** Над $\omega$ «форма на $G$», справа отдельно $G/F$. После «косой» сокращение не установлено полностью: «тенз.» остаётся кандидатом; в строке сохранено начальное т.

Условие того, что $\omega$ — форма на $G$ / — косой т[?]. $G/F$

1) $\omega(X_1, \dots, X_k) = 0$, $X_i \in T(F)$ — кас. к $F$. 2) $\omega$ — инв. отн. $F$. Все $\Theta_{jk}$ удовл. усл. 1). Отн. $U(N-n)$ инвар., отн. $U(n)$ преобр. сопряжением (присоед. действие).

---

$$GL(n) \ni (x_{ik})_{i,k=1}^{n}.$$

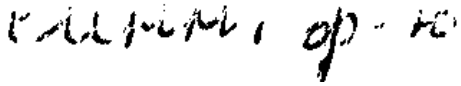
Постр. полиномы от матр. элем., обл. св-вом

$$p(x) = p(gxg^{-1}).$$

Коэфф. хар. многочлена — элем. симм. ф-и. Надо базис лин. пр-ва. Пусть $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n \geq 0$, — целые. $x$ — матр., $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ — соб. числа. Надо взять

GELFAND-P000375

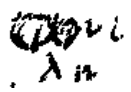
симм. ф-и



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000375

**Сомнительное чтение.** Мелкая бледная надпись над первым определителем условно передана «симм. ф-и»; «ф-ии» остаётся возможным окончанием.

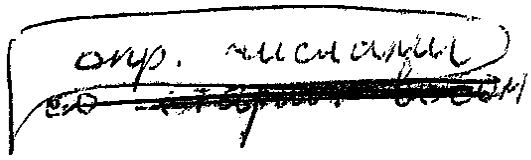
$$\{\lambda\} = \frac{\begin{vmatrix} \text{[?]} & & & \\ \alpha_1^{\lambda_n} & \alpha_1^{\lambda_{n-1}+1} & \dots & \alpha_1^{\lambda_1+n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha_n^{\lambda_n} & \alpha_n^{\lambda_{n-1}+1} & \dots & \alpha_n^{\lambda_1+n-1} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & \alpha_1 & \dots & \alpha_1^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \alpha_n & \dots & \alpha_n^{n-1} \end{vmatrix}} = \{\lambda\}(\chi_{ij}) \text{ — полином.}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000375

**Сомнительное чтение.** Над первым элементом числителя отдельная густо переписанная запись. Видна $\alpha$-подобная форма и соседние короткие штрихи; прежний индекс не восстановлен уверенно.

Это характер представл.



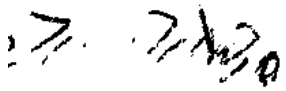
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000375

**Неразобранный фрагмент.** Над зачёркнутым прежним фрагментом обведено «опр. числами». Внизу читается начальное «со» и отдельные конечные штрихи. Слова под густыми горизонталями целиком не установлены.

опр. числами

~~со [?]~~

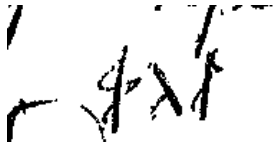
$$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_n \geq 0[?].$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000375

**Сомнительное чтение.** Последний маленький овал имеет приставной нижний штрих. Условно передано $0$; $a$ остаётся кандидатом.

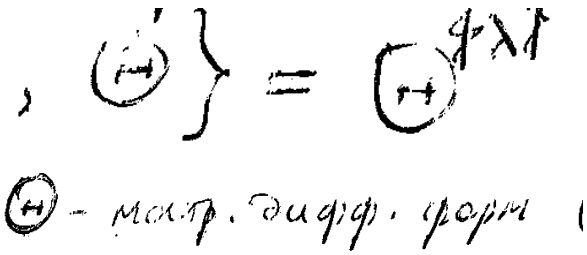
$\{\lambda, \textcircled{H}\} = \textcircled{H}^{\{\lambda\}}$ — обознач.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000375

**Сомнительное чтение.** Верхняя запись после обведённой буквы содержит $\lambda$ и два фигурных штриха. Условно переданы скобки $\{\lambda\}$; не все наложенные штрихи разделены.

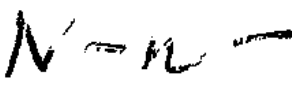
$\textcircled{H}$ — матр. дифф. форм (они степ. $2$ и коммутируют).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000375

**Сомнительное чтение.** В круглой обводке короткая поперечная черта с двумя боковыми штрихами. Условно набрано $H$ в окружности; регистр буквы не установлен. Отдельно сохранены начертания в строке обозначения и в строке определения.

Положим $a_i = N' - n - \lambda_i$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000375

**Сомнительное чтение.** Между $N$ и минусом отдельный тонкий восходящий штрих выше строки. Условно передано $N'$; значение штриха не установлено.

Тогда

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000375

**Рисунок и набранное описание.**

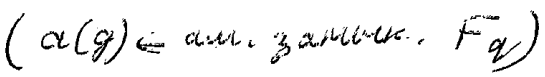
$\int \textcircled{H}^{\lambda} = 1$, а по другим $0$.

$\Omega(a_1, \ldots, a_n)$ степень = размерн. шуб. клетки.

Задача (И. М. Гельфанд)

$$g \in SL(2, F_q).$$

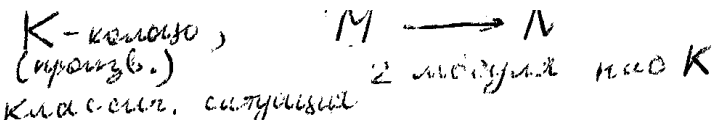
Групп. кольцо $\sum_g a(g)g$. ($a(g) \leftarrow$ алг. замык. $F_q$).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000375

**Сомнительное чтение.** После $a(g)$ отдельный левонаправленный знак с верхним и нижним наклонными штрихами. Передано $\leftarrow$; чтение как принадлежности не принято уверенно.

Описать его. А. Виноградов. Глоб. цель — изгнать анализ из теории лин. дифф. опер.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000375

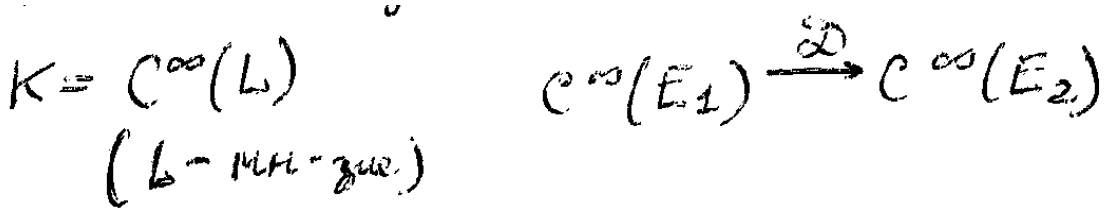
**Рисунок и набранное описание.**

$K$ — кольцо, (произв.)

$M \longrightarrow N$

2 модуля над $K$

Классич. ситуация



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000375

**Рисунок и набранное описание.**

$K = C^{\infty}(L)$ ($L$ — мн-зие)

$C^{\infty}(E_1) \xrightarrow{\mathcal{D}} C^{\infty}(E_2)$

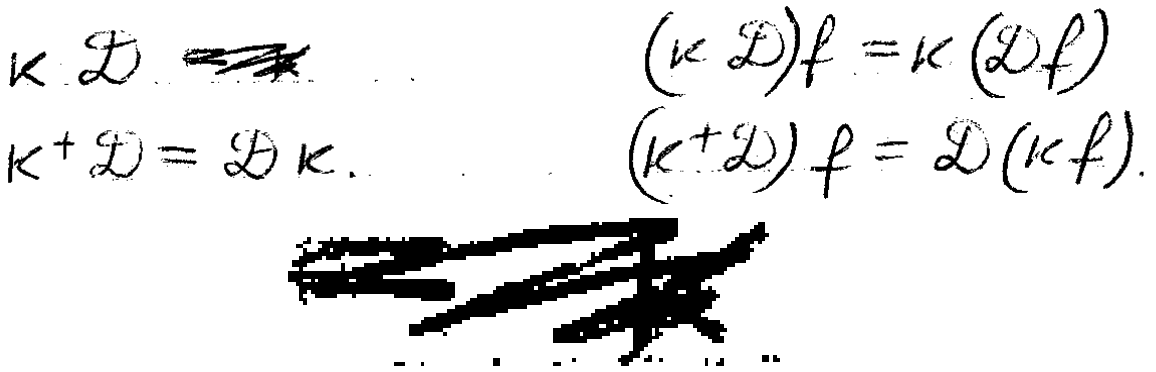
$K$ может быть некоммут.

GELFAND-P000376

[номер в источнике: 30]

$$M \xrightarrow{\mathcal{D}} N.$$

$k \in K$,



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000376

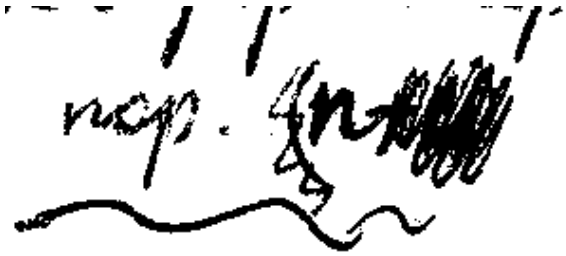
**Неразобранный фрагмент.** Правая часть после $k\mathcal{D} =$ перечёркнута горизонтальными и наклонными штрихами. Прежние знаки не прочитаны целиком.

$k\mathcal{D} =$ [?] $\qquad (k\mathcal{D})f = k(\mathcal{D}f)$

$k^+\mathcal{D} = \mathcal{D}k.$ $\qquad (k^+\mathcal{D})f = \mathcal{D}(kf).$

$$\delta_k = k^+ - k.$$

Осн. опред. Дифф. опер. — аддит. отобр.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000376

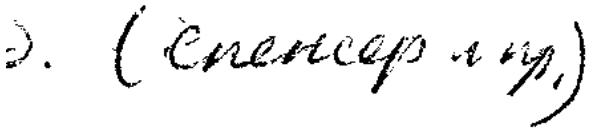
**Неразобранный фрагмент.** После видимого $n$ густо зачёркнут прежний знак. Слева от $n$ фигурные штрихи, ниже «пор.» волнистая линия. Полное старое чтение не установлено.

$\mathcal{D}$ :

пор. $n$ [?] $\qquad \delta_{k_0}\delta_{k_1}\cdots\delta_{k_n}\mathcal{D} = 0$

$\forall k_0, \ldots, k_n$

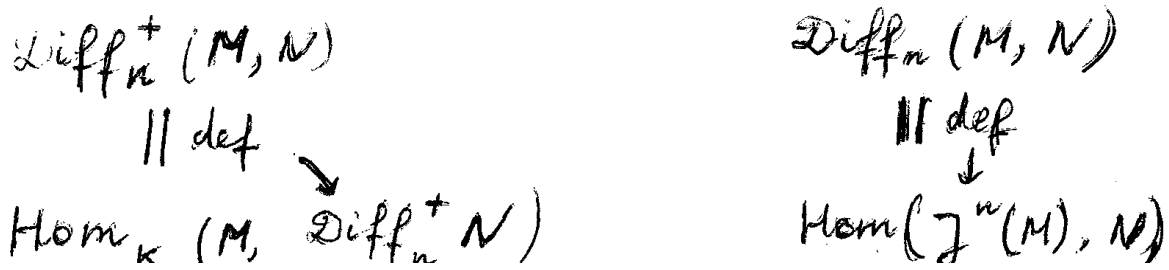
В классич. случае совпад. с обычным. Так алгебр. стр. теор. гомол. де Рама и т. д. (Спенсер.[?] и пр.)



**Сомнительное чтение.** После «Спенсер» слабые отдельные штрихи перед «и пр.». Точка после фамилии передана условно; вариант без неё не исключён. Сокращение «пр.» не раскрыто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000376

$\mathrm{Diff}_n^+(M,N)$ — все эти операторы. модуль с умн. $\underline{\underline{k^+}}$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000376

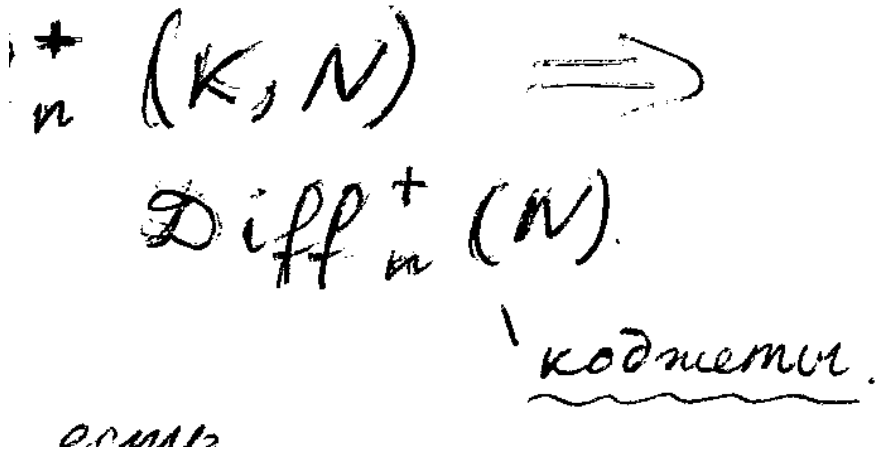
**Рисунок и набранное описание.**

$\mathrm{Diff}_n^+(M,N)$ $\qquad$ $\mathrm{Diff}_n(M,N)$

$||$ $def$ $\qquad$ $||$ $def$

$\searrow$ $\qquad$ $\downarrow$

$\mathrm{Hom}_K(M,\ \mathrm{Diff}_n^+\ N\ )$ $\qquad$ $\mathrm{Hom}(J^n(M),N)$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000376

**Рисунок и набранное описание.**

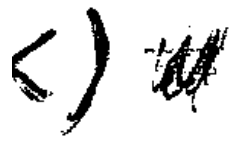
$\mathrm{Diff}_n^+(N) = \mathrm{Diff}_n^+(K,N) \quad \Longrightarrow$

$\mathrm{Diff}_n^+(N)$

$\diagdown$

коджеты.

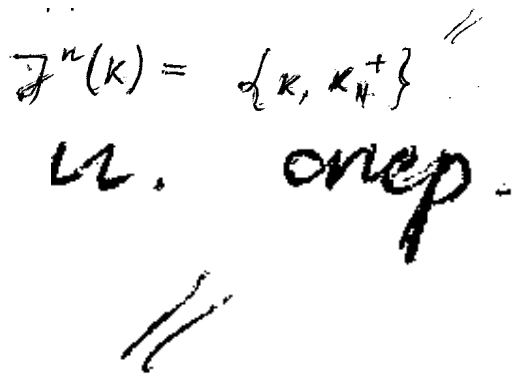
$\Longrightarrow$ теор. сущ. см. $J^n(K)$ [?] — теор. сущ. тоже есть.



**Неразобранный фрагмент.** После $J^n(K)$ отдельный мелкий знак с наложенными перечёркивающими штрихами. Его целое чтение не восстановлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000376

В $\mathrm{Diff}_n K$ рассм. алг. опер. порожд. $k, k^+$.



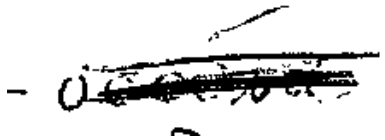
**Сомнительное чтение.** Под последним $k$ отдельный нижний N/n-подобный знак. Условно передано $N$; строчное $n$ и чтение без самостоятельного индекса остаются кандидатами. Верхний плюс сохранён отдельно.

$$J^n(K) = \{k, k_N^+\}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000376

GELFAND-P000377

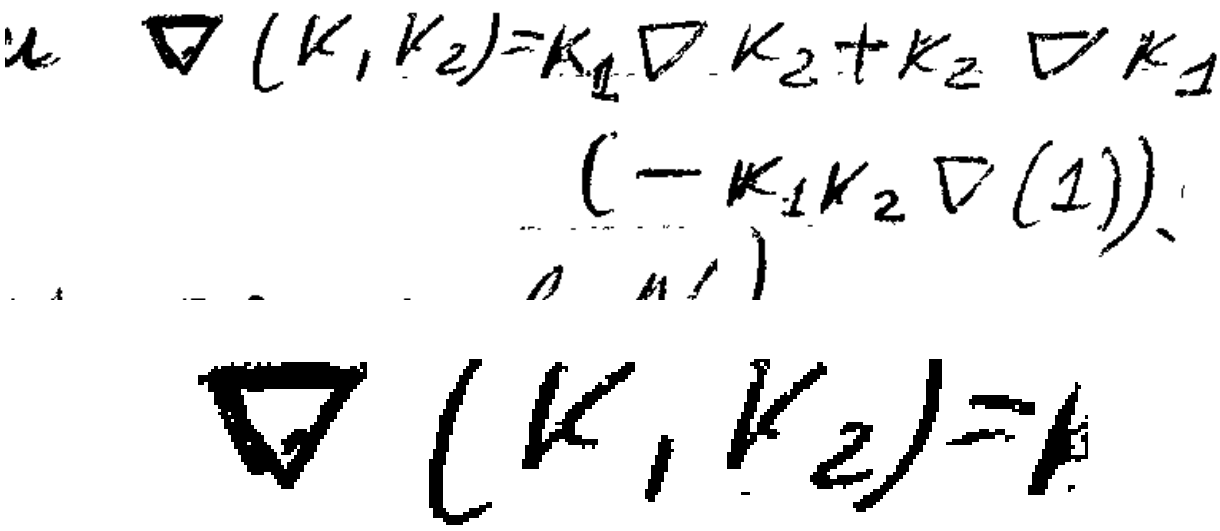
$D_i$ — ~~[?]~~ функторы $D_i(M)$ (гомологии де Рама).



**Неразобранный фрагмент.** Слово перед «функторы» зачёркнуто несколькими горизонтальными штрихами. Целиком не восстановлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000377

Определим по индукции. $D = D_1$ — дифференцирования $K$ в $N$ — обознач. $D(N)$. $K \xrightarrow{\nabla} N$ дифференцир., если



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000377

**Сомнительное чтение.** После первого $k$ внутри аргумента один нижний почти вертикальный штрих. Условно передано $k_1k_2$; вариант $k, k_2$ остаётся кандидатом. Отдельная запятая после нижнего $1$ не вставлена.

$$\nabla(k_1k_2) = k_1\nabla k_2 + k_2\nabla k_1$$

Это д. оп. 1-го пор. $(-k_1k_2\nabla(1))$.

Это $D(N)$ (вект. поля со зн. в $N$). $D$ — обычн. вект. поля.

$$D_2(N) = D\{D(N) \subset \mathrm{Diff}_1^+ N\}.$$

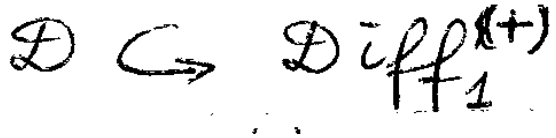
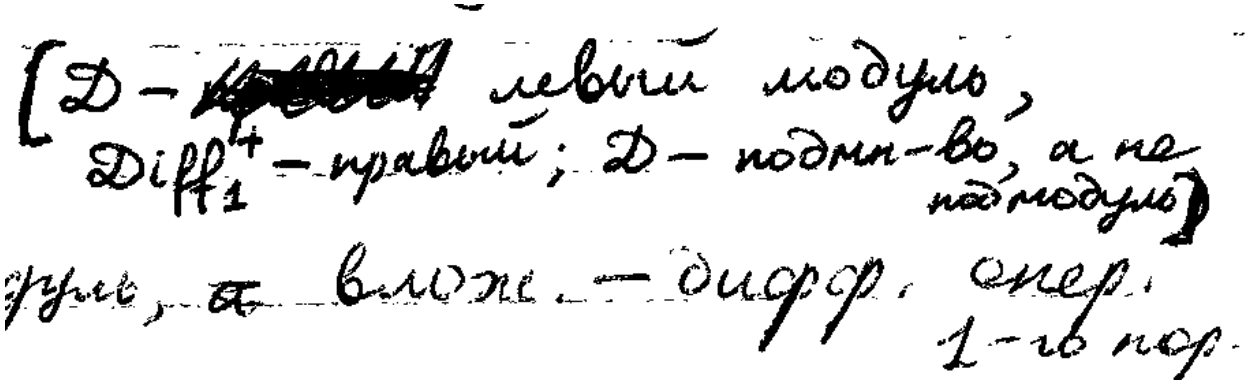


**Рисунок и набранное описание.**

$D \hookrightarrow \mathrm{Diff}_1^{(+)}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000377



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000377

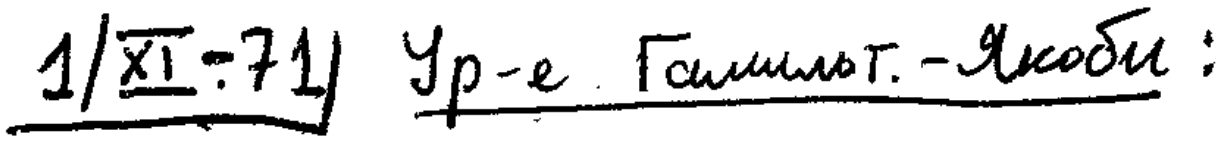
**Сомнительное чтение.** Старое прилагательное перед «левый» густо зачёркнуто. «правый» передано как кандидат; наложенные штрихи не дают бесспорного целого чтения.

> $D$ — ~~правый[?]~~ левый модуль,
>
> $\mathrm{Diff}_1^+$ — правый; $D$ — подмн-во, а не подмодуль )

В $\mathrm{Diff}_1^{(+)}$ не подмодуль, а влож. — дифф. опер. 1-го пор. $D_2(N)$ — дифф. $K$ в $\mathrm{Diff}_1^+ N$, к-рые уход. в $D(N)$.

$$D_i(N) = D\{D_{i-1}(N) \subset (\mathrm{Diff}_1^+)^{i-1}(N)\}.$$

(по индукции).

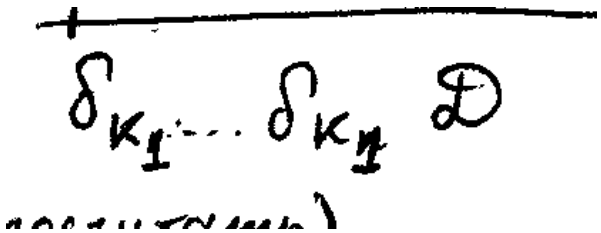


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000377

**Рисунок и набранное описание.**

> 1/XI-71 Ур-е Гамильт.-Якоби:

$\delta_{k_1} \cdots \delta_{k_1} \mathcal{D}$ — лев. часть ур-я Гам.-Якоби.



**Сомнительное чтение.** В последнем нижнем индексе густые наложенные штрихи. Условно передано $k_1$; вариант $k_n$ сохранён среди кандидатов.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000377

(посчитать) ($k_1$ — всюду одно и то же). Теор. сущ. для $J^n(M)$:

**Сомнительное чтение.** В заголовке $n$; в следующем частном и в $\Pi_s$ стоит $s$. Оба исходных индекса сохранены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000377

$$K \otimes_{\mathbb{Z}} M/\Pi_s = J^s(M).$$

$\Pi_s$ — подмодуль в $K \otimes_{\mathbb{Z}} M$, порожд. необх. соотн.

$$k(k' \otimes m) = kk' \otimes m,$$
$$\bar{k}(k' \otimes m) = k' \otimes km.$$

GELFAND-P000378

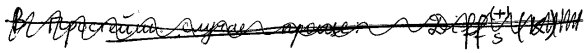
[номер в источнике: 31]

$$\Delta_{k_0 \ldots k_s} = (\bar{k}_0 - k_0) \cdots (\bar{k}_s - k_s).$$

Рассм. подмодуль, порожд. этими $\Delta$.

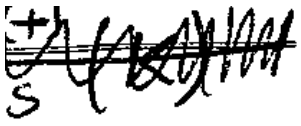
$$K \otimes_{\mathbb{Z}} M = \underline{A} \supset \Delta(A) = \underline{\Pi_s} \quad \text{(обычное опред. джетов).}$$

~~В простейш[?] случае просто $\mathrm{Diff}_s^{(+)}(K, N[?])$~~ [?]



**Неразобранный фрагмент.** Вся строка зачёркнута. Различимы «В простейш[?] случае просто» и формульные штрихи. Окончание прилагательного и последние наложенные знаки не восстановлены целиком.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000378



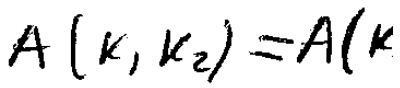
**Сомнительное чтение.** В зачёркнутом $\mathrm{Diff}_s^{(+)}(K, N[?])$ целевой знак N/M-подобный. Условно передано $N$; $M$ остаётся кандидатом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000378

$\underline{J^s(K)}$ проще, чем в общем случае.

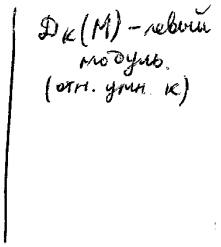
$D_1(M)$ — дифф. опер. без своб. члена. $D_1(M) = D(M)$ (дифф. $K$ со знач. в $M$).
$D(M) \subset \mathrm{Diff}_1 M$.

$$A \in D_1(M) \overset{def}{\iff} A(k, k_2) = A(k_1)k_2 + k_1 A(k_2).$$



**Сомнительное чтение.** После первого $k$ в аргументе один нижний изогнутый штрих, условно переданный запятой. Нижний $1$ без отдельной запятой остаётся кандидатом. Дополнительный второй знак не вставлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000378




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000378

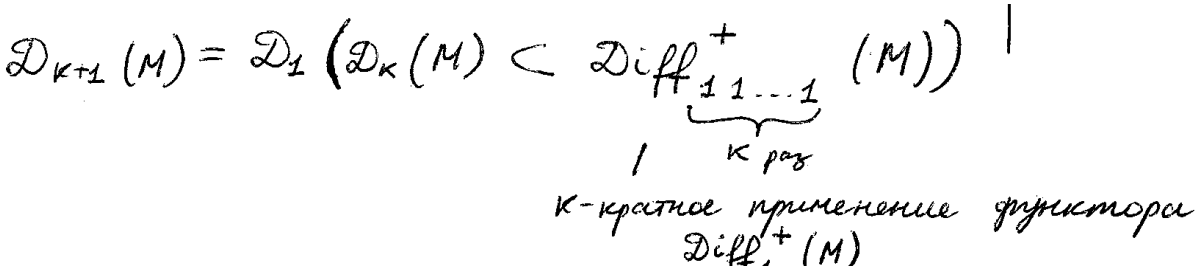
**Рисунок и набранное описание.**

$D_0(M) = M$;

$D_k(M)$ — левый модуль.

(отн. умн. $k$).

$$D_2(M) = D_1(D_1(M) \subset \mathrm{Diff}_1^+(M)).$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000378

**Рисунок и набранное описание.**

$D_{k+1}(M) = D_1(D_k(M) \subset \mathrm{Diff}^+_{\underbrace{1\,1\ldots1}_{k\text{ раз}}}(M))$

/

$k$-кратное применение функтора $\mathrm{Diff}_1^+(M)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000378

**Неразобранный фрагмент.** Над незачёркнутым «не подмодуль» зачёркнута надпись с видимыми частями «не» и «подмод...». Остальные буквы целиком не восстановлены. Выше надписи отдельный короткий вертикальный штрих.

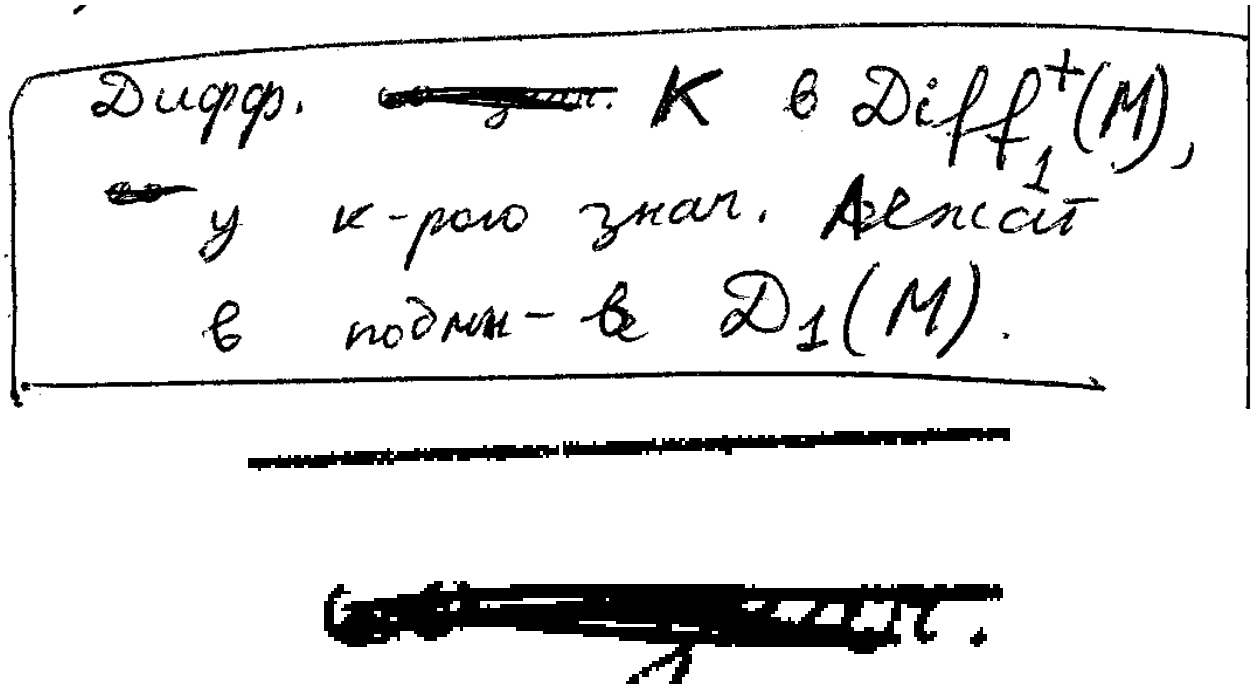
$D_1(D_1(M) \subset \mathrm{Diff}^+(M))$.

|

~~не подмод~~[?]

не подмодуль

в структ. $\mathrm{Diff}^+(M)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000378

**Неразобранный фрагмент.** После «Дифф.» перед $K$ густо зачёркнуто слово. Целиком не прочитано.

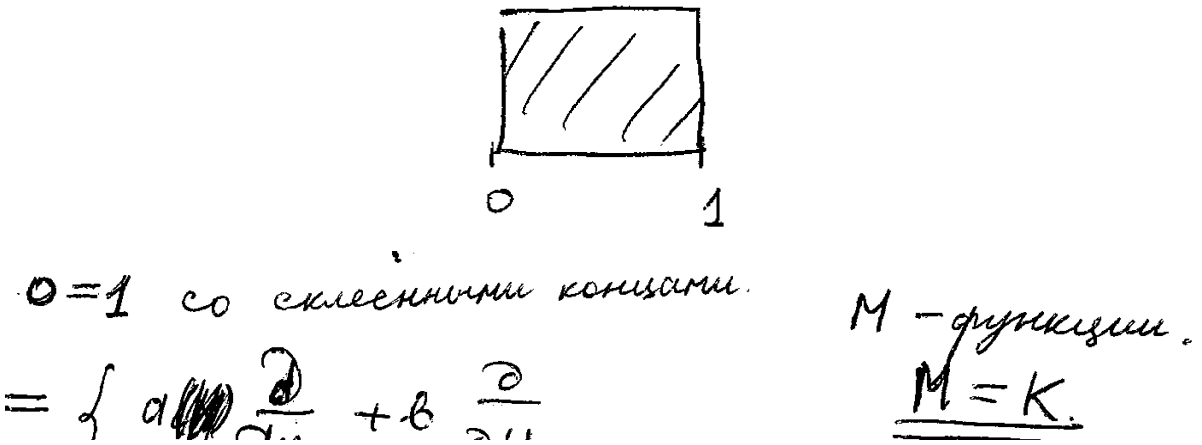
Дифф. ~~[?]~~ $K$ в $\mathrm{Diff}_1^+(M)$,

~~[?]~~ у к-рого знач. лежат

в подмн-ве $D_1(M)$.

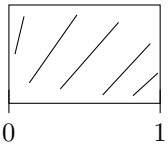
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000378

**Неразобранный фрагмент.** Перед «у» отдельный короткий фрагмент под перечёркивающими штрихами. Целиком не разобран.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000378

**Рисунок и набранное описание.**

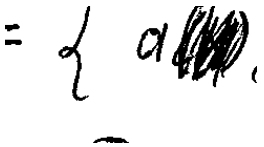



$0 = 1$ со склеенными концами.

$M$ — функции.

$\underline{\underline{M = K}}$.

$$D_1(M) = \left\{ a \,[?]\, \frac{\partial}{\partial x} + b \frac{\partial}{\partial y} \right. .$$

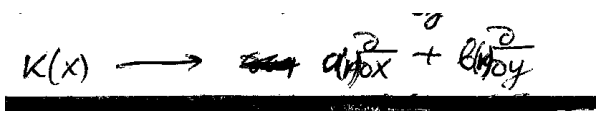


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000378

**Неразобранный фрагмент.** После читаемого $a$ аргумент густо переписан и зачёркнут. Целиком не разобран. Видна открывающая фигурная скобка; закрывающая не добавлена.

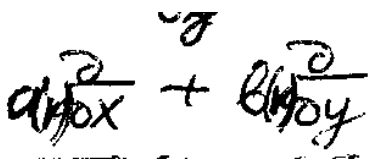
$$\mathrm{Diff}_1^+ : a\frac{\partial}{\partial x} + b\frac{\partial}{\partial y} + c.$$

$$K(x) \longrightarrow [?]\, a_k \frac{\partial}{\partial x} + b_k \frac{\partial}{\partial y}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000378

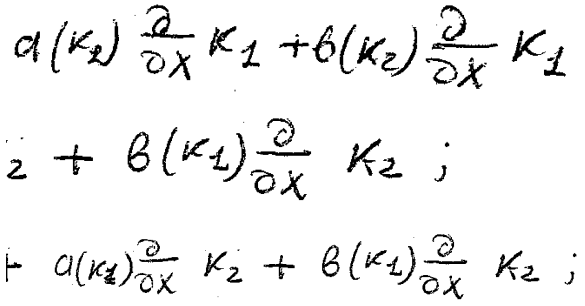
**Неразобранный фрагмент.** Сразу после стрелки зачёркнут короткий префикс. Целиком не читается. Строка расположена у нижней границы кадра.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000378

**Сомнительное чтение.** При $a$ и $b$ компактные k-подобные штрихи. Условно переданы нижние индексы $a_k, b_k$; варианты $a(k), b(k)$ остаются кандидатами. Полные скобки не восстановлены.

$$a(k_1k_2)\frac{\partial}{\partial x}+b(k_1k_2)\frac{\partial}{\partial y}=a(k_2)\frac{\partial}{\partial x}k_1+b(k_2)\frac{\partial}{\partial x}k_1+$$
$$+a(k_1)\frac{\partial}{\partial x}k_2+b(k_1)\frac{\partial}{\partial x}k_2;$$

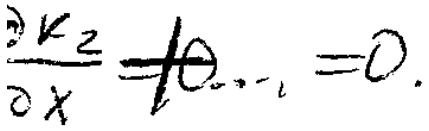


**Сомнительное чтение.** В четырёх слагаемых справа в знаменателях написано $\partial x$, в том числе при $b$. Эти исходные знаки сохранены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000379

Отсюда $a(k_1k_2)=a(k_2)k_1+a(k_1)k_2$ и $b$ — дифф. и ещё условие:

$$a(k_2)\frac{\partial k_1}{\partial x}+a(k_1)\frac{\partial k_2}{\partial x}$$
$$+b(k_2)\frac{\partial k_1}{\partial x}+b(k_1)\frac{\partial k_2}{\partial x}\quad =0\ldots=0.$$



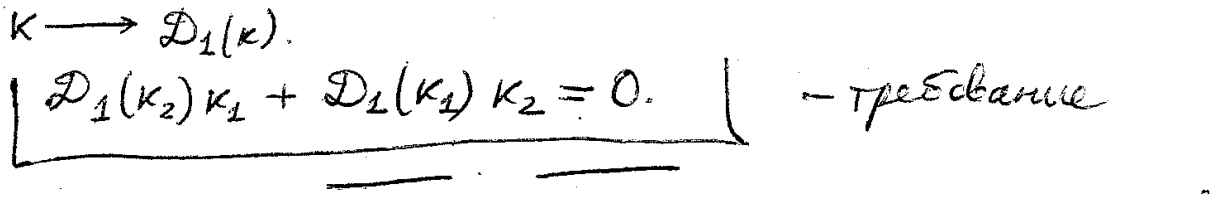
**Сомнительное чтение.** После суммы $=0$ перечёркнуто отдельным наклонным штрихом. Далее отдельные точки и слабый нижний штрих; затем незачёркнутое $=0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000379

$$\left(a(k_2)\frac{\partial}{\partial x}+b(k_2)\frac{\partial}{\partial y}\right)k_1+\sim=0.$$
$$D_1(k_2)k_1+D_1(k_1)k_2=0.$$

**Сомнительное чтение.** Первый нижний $1$ густо переписан. Чтение $D_1$ передано условно; прежние наложенные штрихи целиком не восстановлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000379

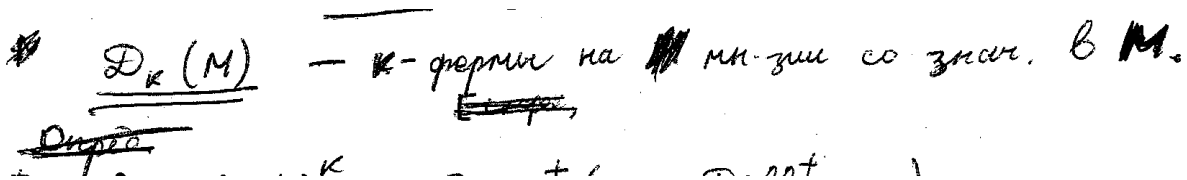


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000379

**Рисунок и набранное описание.**

$k \longrightarrow D_1(k)$.

$D_1(k_2)k_1 + D_1(k_1)k_2 = 0.$ — требование.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000379

**Неразобранный фрагмент.** На левом поле перед $D_k(M)$ зачёркнут отдельный знак. Целиком не разобран.

[?] $D_k(M)$ — $k$-формы на [?] мн-зии со знач. в $M$.

[?]

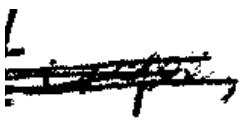
Опр-е.[?]

**Неразобранный фрагмент.** Между «на» и «мн-зии» густо зачёркнут знак. Целиком не восстановлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000379

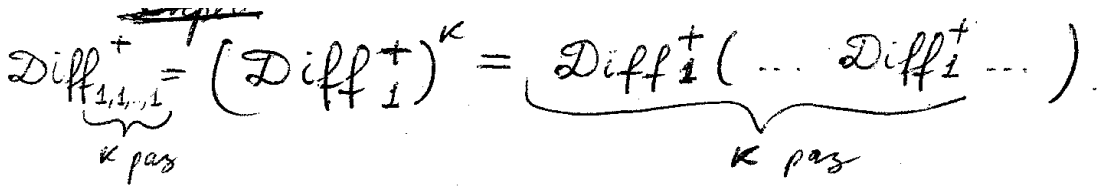
**Сомнительное чтение.** Под строкой слева зачёркнуто сокращение, условно «Опр-е.»; варианты «Опр-о.» и «Опр.» сохранены. Окончание не раскрыто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000379



**Неразобранный фрагмент.** Под словом «формы» отдельная зачёркнутая надпись. Целиком не восстановлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000379



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000379

**Рисунок и набранное описание.**

$$\underbrace{\mathrm{Diff}^+_{1,1,\dots,1}}_{k\text{ раз}} = (\mathrm{Diff}^+_1)^k = \underbrace{\mathrm{Diff}^+_1(\cdots \mathrm{Diff}^+_1 \cdots)}_{k\text{ раз}}.$$

$$(\mathrm{Diff}^+_1)^2(M) = \mathrm{Diff}_1(K, \mathrm{Diff}^+_1 M).$$

Определение внешних дифф. форм. (комплекс де Рама над кольцом $K$)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000379

**Рисунок и набранное описание.**

$$D_i(M) \overset{def}{=} \mathrm{Hom}_K(\Lambda_i, M);$$

$$\Lambda_i = \Lambda_i(\cancel{M}\,?\,K).$$

**Сомнительное чтение.** В аргументе перед читаемым $K$ зачёркнут M/N-подобный знак. Условно передано $M$; $N$ остаётся кандидатом.

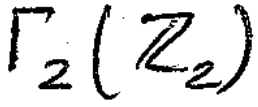
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000379

Теорема: существуют предст. объекты. $K = \mathbb{Z}_2$ будет $D_2 \neq 0$! (2-мерн. класс. де Рама).

GELFAND-P000380

[номер в источнике: 32]

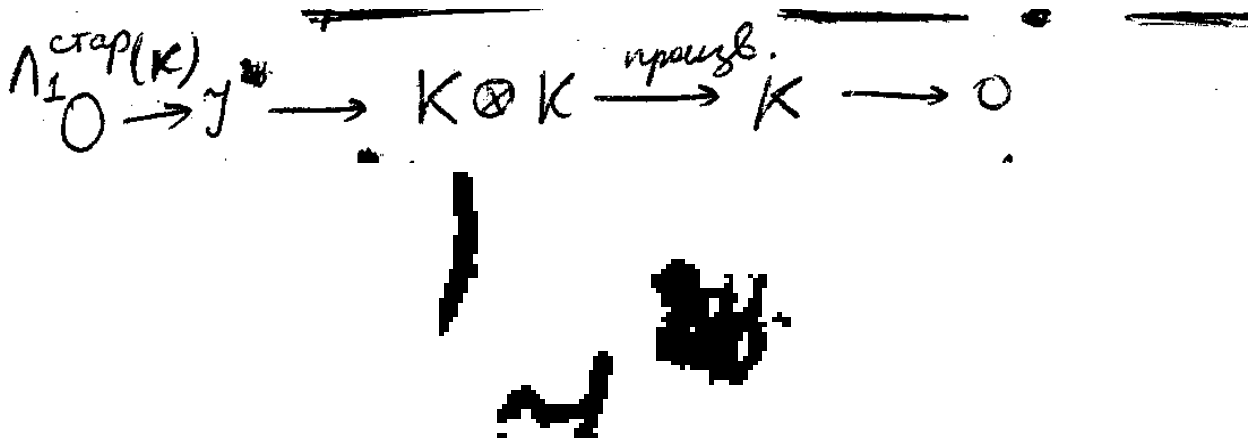
Рассм. групп. кольцо $\Gamma_2(\mathbb{Z}_2)$ (с коэфф. из $\mathbb{Z}_2$).



**Сомнительное чтение.** Первая прописная Г/Г-подобная, условно передана $\Gamma$. Чтение $F$ остаётся среди кандидатов. Нижние 2 сохранены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000380

Все гр. когом. де Рама — $\mathbb{Z}_2$. Для групп. колец когом. де Рама — когом. групп!



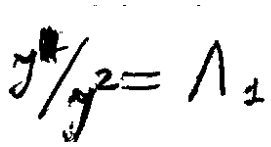
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000380

**Сомнительное чтение.** У $J$ в последовательности справа сверху отдельный густой знак с наложенными штрихами. Целое чтение и значение не установлены; знак передан как [?].

$$0 \longrightarrow J^{[?]} \longrightarrow K \otimes K \xrightarrow{\text{произв.}} K \longrightarrow 0$$

$\Lambda_1^{\text{стар}}(K)$

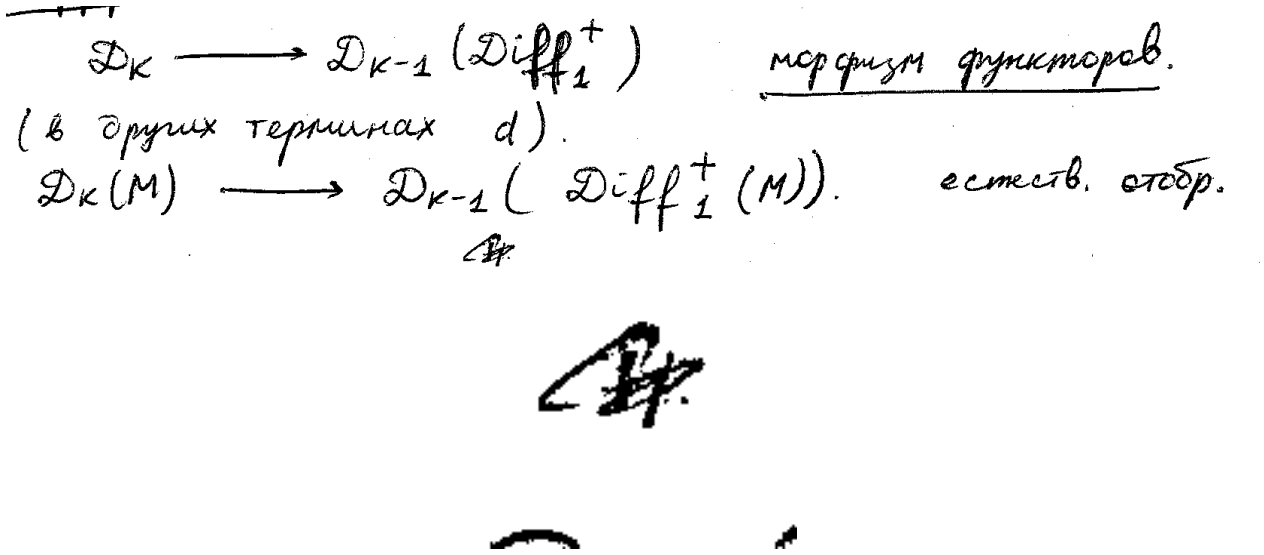
$J^1/J^2 = \Lambda_1$, ост. — внешние степени.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000380

**Сомнительное чтение.** У числителя справа сверху густые переписанные штрихи. Условно передано $J^1$; варианты $J$ без отдельной степени и $J$ с неустановленной прежней степенью сохранены. Знаменатель $J^2$ читается.

От поля эти когом. будут $0$, а Виноградовские $\neq 0$. Это опр. неестеств. в категорном смысле. Они не опр. для некоммут. колец. Это единств. естеств. опред. в категории колец. Дифференциал $d$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000380

**Неразобранный фрагмент.** Под отображением отдельный мелкий знак с наложенными перечёркивающими штрихами. Целиком не восстановлен.

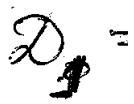
$D_k \longrightarrow D_{k-1}(\mathrm{Diff}_1^+)$ морфизм функторов.

(в других терминах $d$).

т. е. $D_k(M) \longrightarrow D_{k-1}(\mathrm{Diff}_1^+(M))$. естеств. отобр.

~~[?]~~

$$D_1 = D \underset{\text{влож.}}{\longrightarrow} \mathrm{Diff}_1^+ \quad (= D_0(\mathrm{Diff}_1^+)).$$



**Сомнительное чтение.** Первый нижний индекс густо переписан, с петлеобразной частью. Условно передано $1$; $0$ остаётся визуальным кандидатом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000380

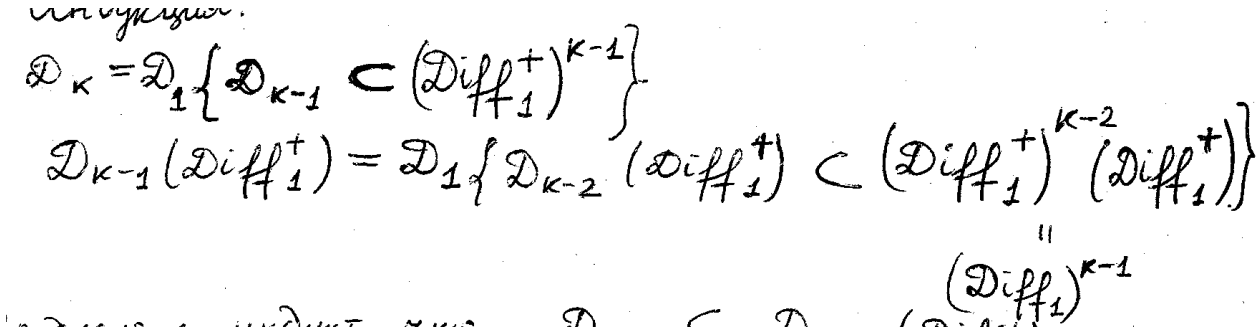
$$D_1 \longrightarrow D_0(\mathrm{Diff}_1^+).$$

(не влож. мод., а дифф. опер. $1$-го порядка).

$\mathrm{Diff}_n \longrightarrow \mathrm{Diff}_n^+$
(дифф. опер. порядка $n$).

Индукция:

$$D_k = D_1\{D_{k-1} \subset (\mathrm{Diff}_1^+)^{k-1}\}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000380

**Рисунок и набранное описание.**

$D_{k-1}(\mathrm{Diff}_1^+) = D_1\{$

$D_{k-2}(\mathrm{Diff}_1^+) \subset (\mathrm{Diff}_1^+)^{k-2}(\mathrm{Diff}_1^+)$ $\}$.

$\| \|$

$(\mathrm{Diff}_1)^{k-1}$

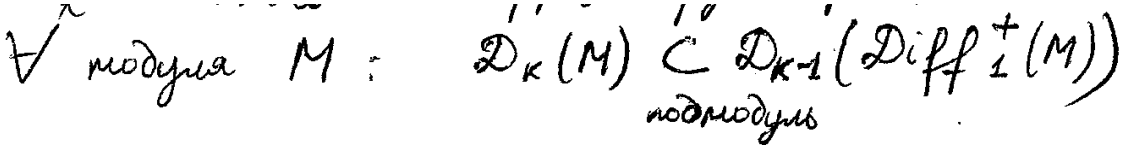
Предполож. индукт., что $D_{k-1} \subset D_{k-2}(\mathrm{Diff}_1^+)$, и тогда получим:

GELFAND-P000381

$D_k \subset D_{k-1}(\mathrm{Diff}_1^+)$. Это [?] инъективный морфизм функторов, то есть

**Неразобранный фрагмент.** Перед «инъективный» зачёркнут короткий знак или фрагмент. Целиком не разобран.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000381

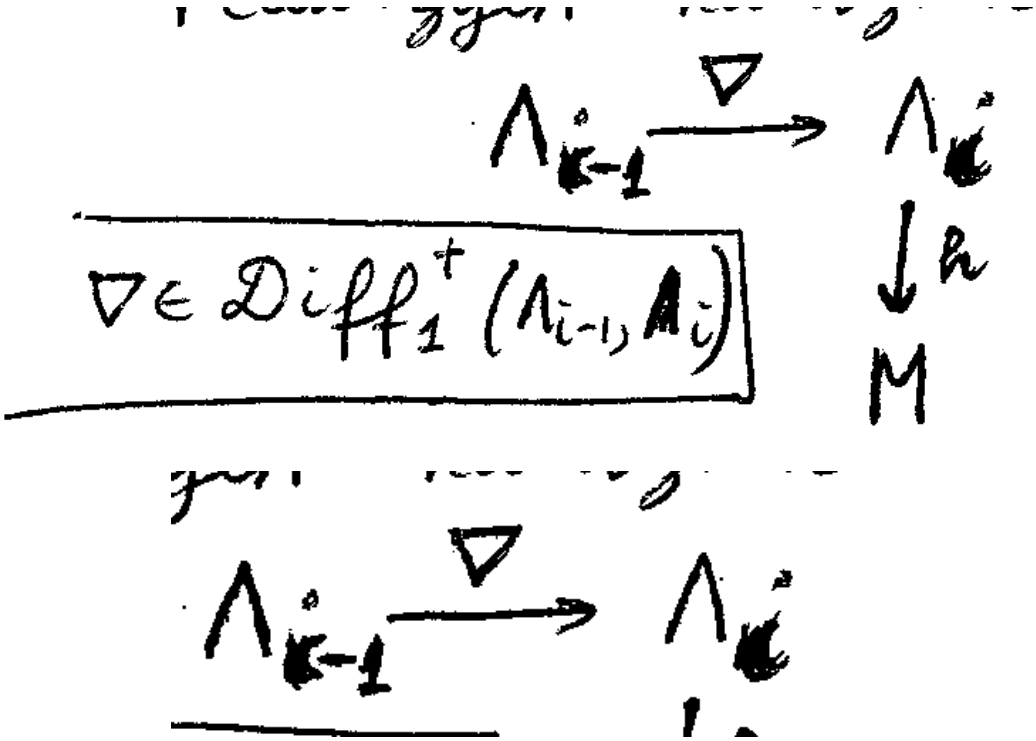



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000381

**Рисунок и набранное описание.**

$\forall$ модуля $M$: $D_k(M) \subset D_{k-1}(\mathrm{Diff}_1^+(M))$
подмодуль

Реализуем на языке дифф. форм:



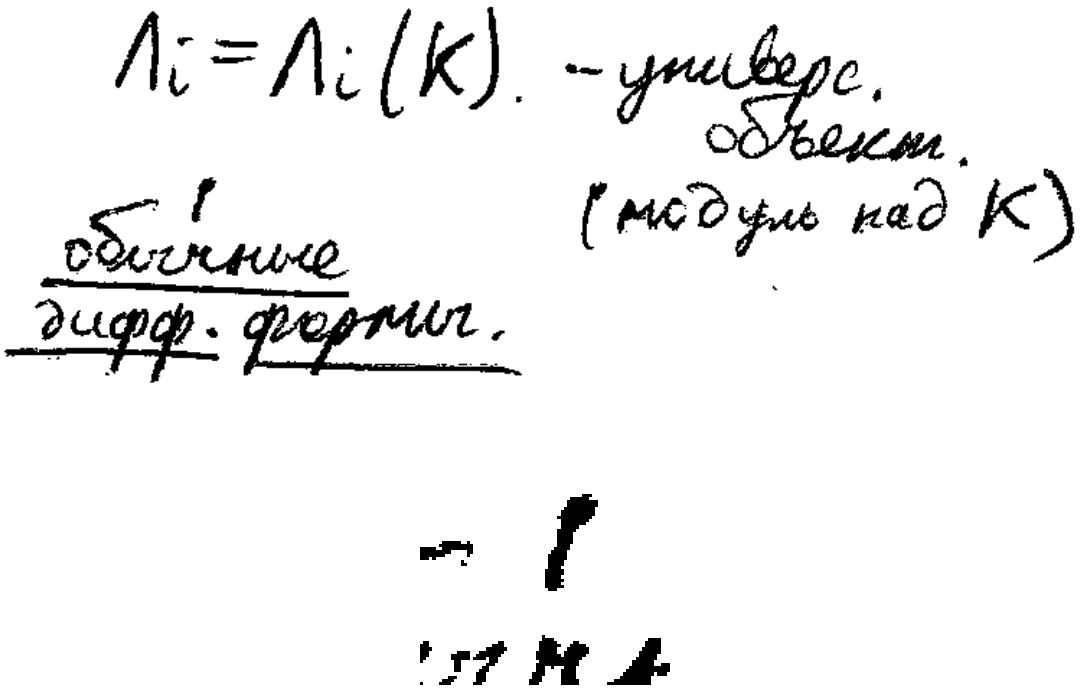
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000381

**Сомнительное чтение.** В диаграмме нижние $i-1$ слева и $i$ справа написаны поверх усиленных штрихов. Текущая пара передана условно; прежние нижние знаки целиком не восстановлены.

$$\begin{array}{ccc} \Lambda_{i-1} & \xrightarrow{\nabla} & \Lambda_i \\ & & \downarrow{\scriptstyle h} \\ & & M \end{array}$$

$$\boxed{\nabla \in \mathrm{Diff}_1^+(\Lambda_{i-1}, \Lambda_i)}$$

$$D_i(M) = \mathrm{Hom}(\Lambda_i, M).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000381

**Сомнительное чтение.** Над «обычные» отдельный толстый почти вертикальный штрих. Отдельная нижняя точка не установлена; полный восклицательный знак не дописан.

$\Lambda_i = \Lambda_i(K)$. — универс. объект. (модуль над $K$).

обычные дифф. формы.

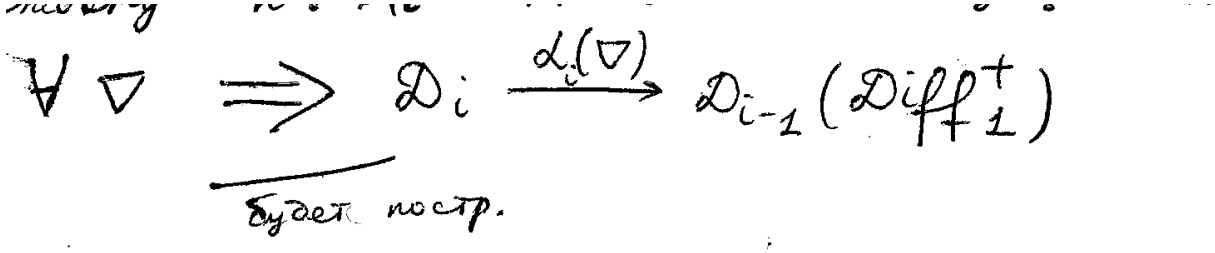
$$D_i(M) \overset{\alpha_i}{\longleftrightarrow} D_{i-1}(\mathrm{Diff}_1^+(M)).$$

$$h \in \mathrm{Hom}(\Lambda_i, M) \overset{\alpha_i}{\longleftrightarrow} \text{[?]}\,\mathrm{Hom}(\Lambda_{i-1}, \mathrm{Diff}_1^+(M)).$$

**Неразобранный фрагмент.** Перед правым Hom густо зачёркнут короткий фрагмент. Целиком не восстановлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000381

Пусть зад. дифф. опер. 1-го пор. $\Lambda_{i-1} \xrightarrow{\nabla} \Lambda_i$. Тогда каждому $h : \Lambda_i \longrightarrow M$ сопост. композиция $h \circ \nabla \in \mathrm{Diff}_1^+(\Lambda_{i-1}, M)$.

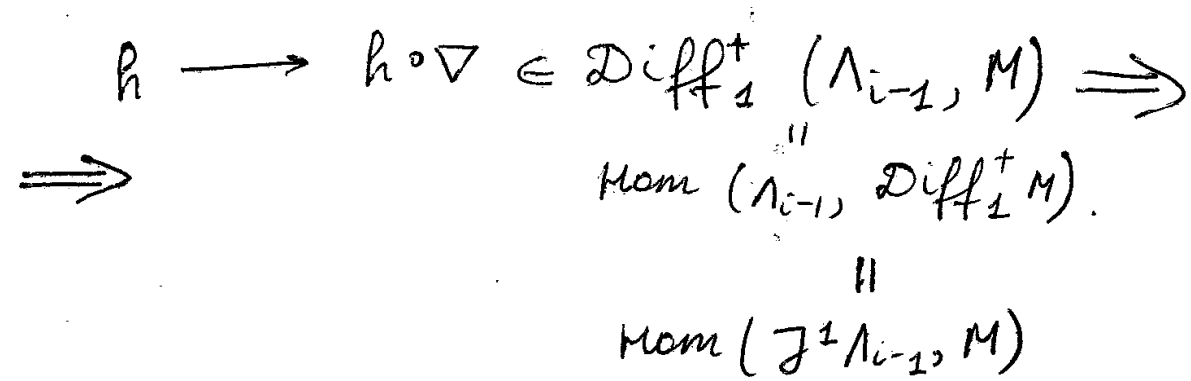



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000381

**Рисунок и набранное описание.**

$\forall \nabla \Longrightarrow D_i \overset{\alpha_i(\nabla)}{\longrightarrow} D_{i-1}(\mathrm{Diff}_1^+)$

будет постр.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000381

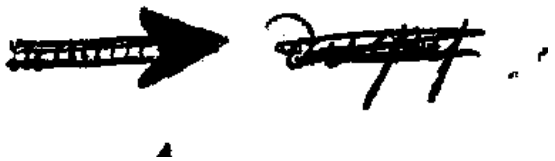
**Рисунок и набранное описание.**

$h \longrightarrow h \circ \nabla \in \mathrm{Diff}_1^+(\Lambda_{i-1}, M) \quad \Longrightarrow$

$\Longrightarrow \qquad \mathrm{Hom}(\Lambda_{i-1}, \mathrm{Diff}_1^+ M)$

$\mathrm{Hom}(J^1\Lambda_{i-1}, M)$

И сопр. на $M$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000381

**Неразобранный фрагмент.** Первая зачёркнутая надпись лежит под штрихами усиленной стрелки вправо; её целое чтение не восстановлено. Справа отдельно зачёркнуто «дифф.». Обе части и стрелка сохранены.

~~[?]~~ ⟶ ~~дифф.~~

гомом. $J^1\Lambda_{i-1} \longrightarrow \Lambda_i$, т. е. дифф. опер. $\Lambda_{i-1} \longrightarrow \Lambda_i$. Взять $M = \Lambda_i$ и тожд. отобр. даёт то, что надо.

GELFAND-P000382

[номер в источнике: 33]

$$\mathrm{Hom}(\Lambda_i, M) \xleftrightarrow{\alpha_i} \mathrm{Hom}(\Lambda_{i-1}, \mathrm{Diff}_1^+(M)).$$

$M = \Lambda_i$ и слева $id$. Элем. $\mathrm{Hom}(\Lambda_{i-1}, \mathrm{Diff}_1^+(M))$ по опр. есть дифф. оператор 1-го пор. из $\Lambda_{i-1}$ в $M$. (Находим $\nabla$, к-рый сущ. и единственно). Надо док., что

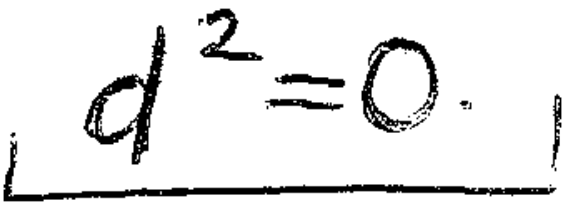
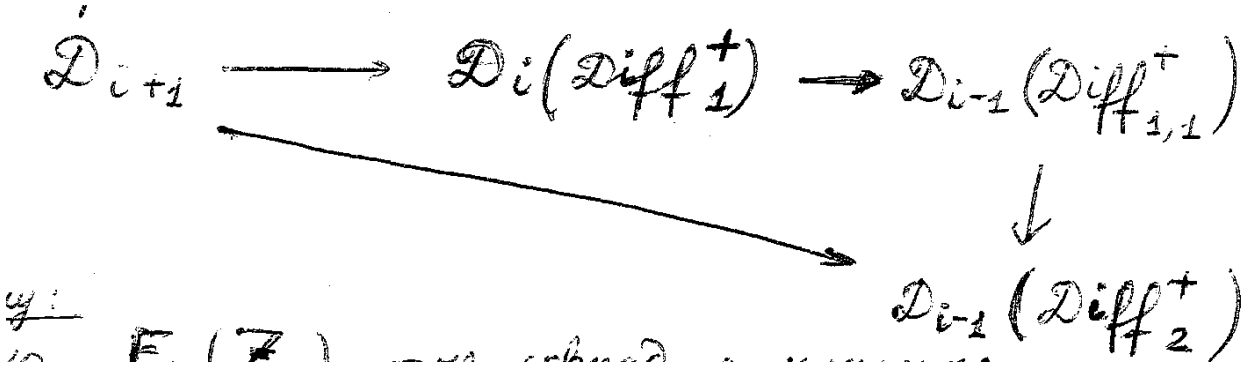


**Рисунок и набранное описание.**

$$d^2 = 0.$$

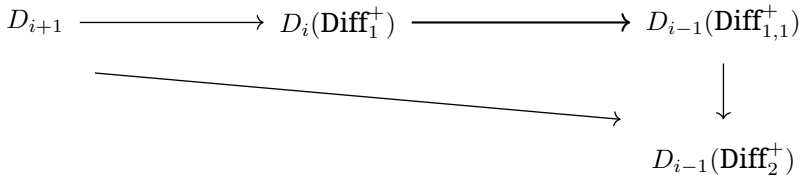
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000382

Рассмотрим



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000382

**Рисунок и набранное описание.**




В сторону: Кольцо $F_2(\mathbb{Z}_2)$ — не совпад. с классическими. $0, 1, x$, ~~[?]~~, $1 + x$, $(x^2 = 1)$.

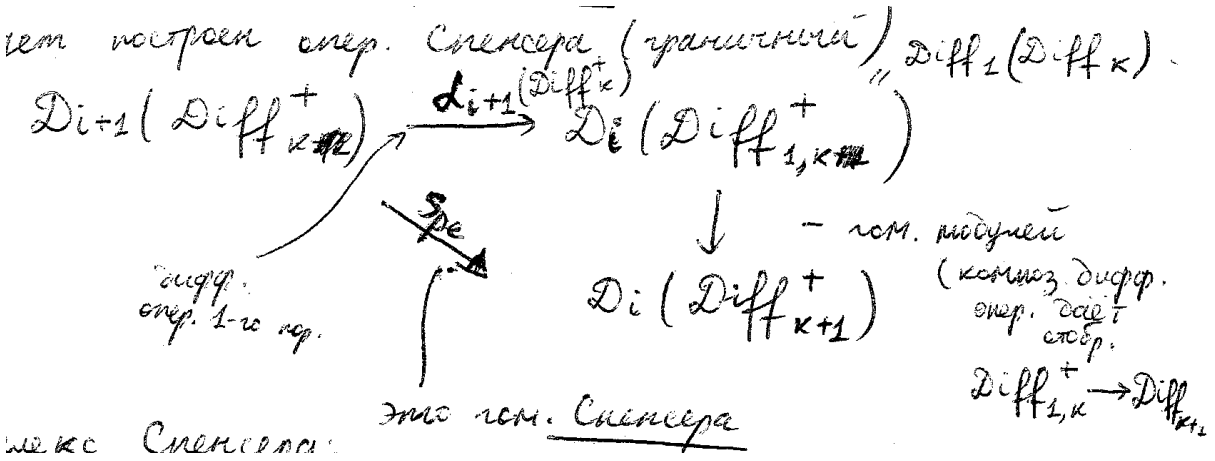
**Неразобранный фрагмент.** После $x$ перед $1 + x$ зачёркнут отдельный элемент. Его целое чтение не восстановлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000382

$y = x + 1$, тогда $y^2 = 0$. $0, 1, y, 1 + y$, где $y^2 = 0$.

---

Будет построен опер. Спенсера (граничный).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000382

**Рисунок и набранное описание.** Слева сверху $D_{i+1}(\mathrm{Diff}_k^+)$, справа сверху $D_i(\mathrm{Diff}_{1,k}^+)$, ниже справа $D_i(\mathrm{Diff}_{k+1}^+)$. Горизонтальная стрелка с $\alpha_{i+1}(\mathrm{Diff}_k^+)$; справа стрелка вниз. Короткая диагональная стрелка вправо вниз не доходит до нижнего выражения; на ней перечёркнуто $Spc$. Снизу слева изогнутый указатель к началу верхней горизонтальной. Под диагональной изогнутая вертикальная скобка к «Это гом. Спенсера»; «Спенсера» подчёркнуто. Над правым выражением $\mathrm{Diff}_1(\mathrm{Diff}_k)$ и два коротких наклонных штриха; справа подпись о композиции.

$\mathrm{Diff}_1(\mathrm{Diff}_k)$

$D_{i+1}(\mathrm{Diff}_{k\,[?]}^+)$ —$\alpha_{i+1}(\mathrm{Diff}_k^+)$→ $D_i(\mathrm{Diff}_{1,k\,[?]}^+)$

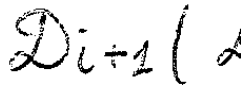
$Spc$

дифф. опер. 1-го пор.

$D_i(\mathrm{Diff}_{k+1}^+)$

— гом. модулей (композ. дифф. опер. даёт отобр. $\mathrm{Diff}_{1,k}^+ \longrightarrow \mathrm{Diff}_{k+1}$)

Это гом. Спенсера



**Сомнительное чтение.** После $i$ знак с прерывистыми вертикальными частями. Условно $D_{i+1}$; возможно $D_{i-1}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000382

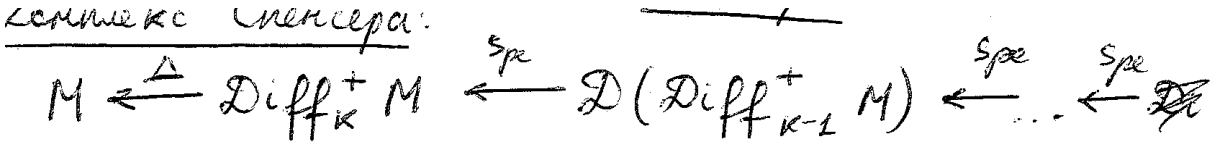
**Сомнительное чтение.** После левого $k$ зачёркнуты связка и знак, похожий на 2. Возможны старые $-2$, $+2$ или иной индекс с конечной 2.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000382

**Неразобранный фрагмент.** После правого $k$ дополнительный индексный фрагмент зачёркнут. Его целое чтение не восстановлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000382

Комплекс Спенсера:



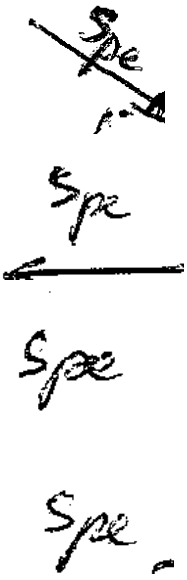
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000382

**Рисунок и набранное описание.**

$$M \xleftarrow{\Delta} \mathrm{Diff}_k^+ M \xleftarrow{Spc} D(\mathrm{Diff}_{k-1}^+ M) \xleftarrow{Spc} \cdots \xleftarrow{Spc} \cancel{D_i}$$

**Сомнительное чтение.** Крайнее зачёркнутое выражение условно $D_i$; нижний крючок допускает $D_1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000382



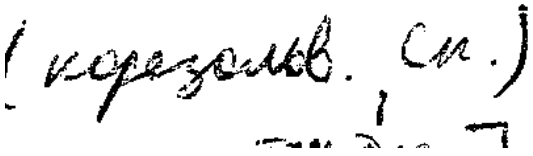
**Сомнительное чтение.** У всех четырёх подписей третий знак похож на $c/e$ или нижний $e$-подобный знак. Условно $Spc$; возможно $Spe$. Диагональная подпись перечёркнута; три нижние текущие.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000382

GELFAND-P000383

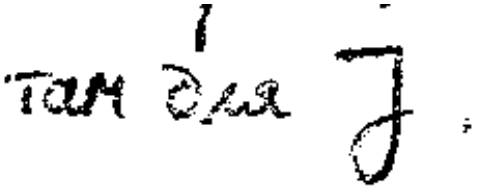
$$\longleftarrow D_i(\mathrm{Diff}_{k-i}^+ M) \longleftarrow \cdots$$

Это резольв. Спенсера (корезольв. См.)



**Сомнительное чтение.** В скобках «корезольв. См.»; последние две соединённые буквы допускают «См.» или «Сп.». Сокращение оставлено нераскрытым.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000383

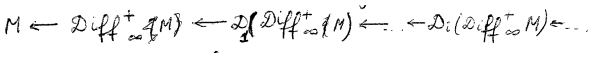


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000383

**Сомнительное чтение.** Мелкое слово условно «там»; возможно «тан» или «точ». Затем «для $J$». Над областью «для» отдельный короткий вертикальный штрих.

там для $J$.

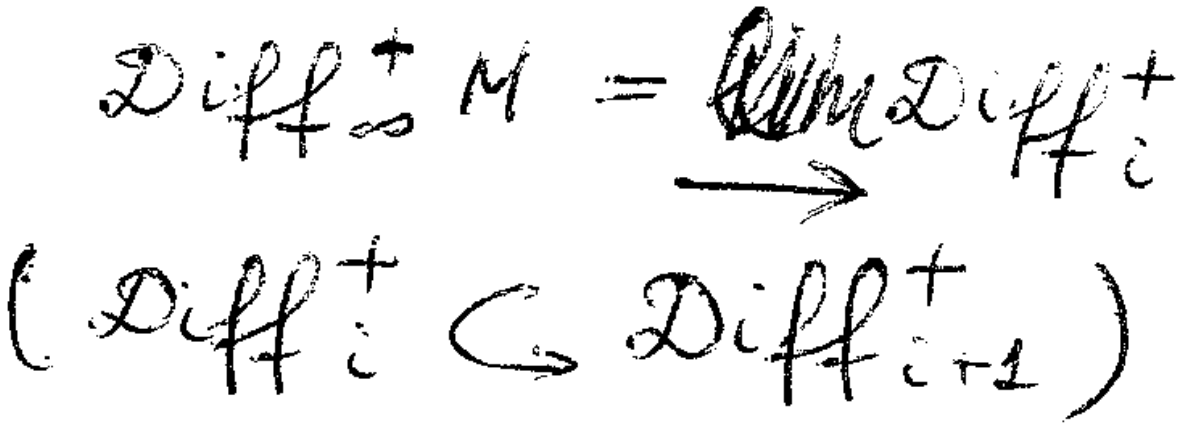
$$M \longleftarrow \mathrm{Diff}^+_\infty\{M\} \longleftarrow D_1(\mathrm{Diff}^+_\infty\{M)$$
$$\longleftarrow \cdots \longleftarrow D_i(\mathrm{Diff}^+_\infty M) \longleftarrow \cdots$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000383

**Сомнительное чтение.** При первом $M$ скобки фигурные, с усиленными штрихами. При втором $M$ слева фигурная-подобная скобка, справа круглая закрывающая. Условно передано $D_1(\mathrm{Diff}^+_\infty\{M)$; старая форма усиленных штрихов целиком не установлена. Все стрелки влево.

$$\mathrm{Diff}^+_\infty M = \varinjlim \mathrm{Diff}^+_i .$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000383

**Рисунок и набранное описание.**

$(\mathrm{Diff}^+_i \hookrightarrow \mathrm{Diff}^+_{i+1})$

Это комплекс. И отобр. (пока не опред.)

$$\mathrm{Diff}_k^+ M \longrightarrow M.$$

$$\mathrm{Diff}_s^+(M,N) \stackrel{def}{=} \mathrm{Hom}_K(M, \mathrm{Diff}_s^+ N).$$

Пусть $\mathrm{Diff}^+ N \xrightarrow{\Delta} N$; $\Delta$ — опер. порядка $s$. Тогда по гом. $h : M \longrightarrow \mathrm{Diff}^+ N$ стр. композиция. (надо взять в кач. $M$ $\mathrm{Diff}_s^+ N$ и тожд. отобр.

$$id \in \mathrm{Hom}(M, \mathrm{Diff}_s^+ N).$$

получ. $\mathrm{Diff}_s^+ N \longrightarrow N$.

Это опред. 1-го морфизма.

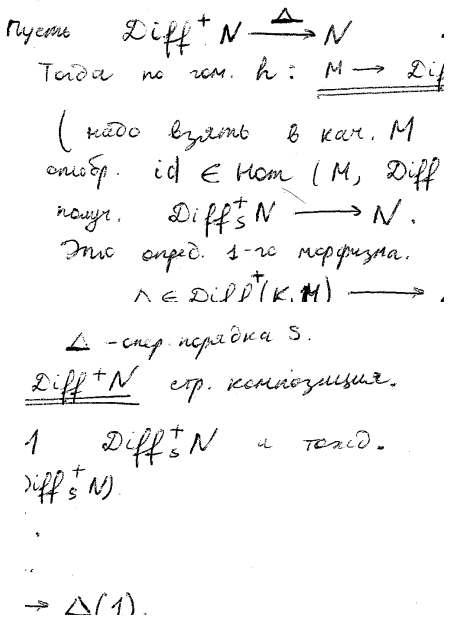



**Рисунок и набранное описание.** Отображение $M \longrightarrow \mathrm{Diff}^+ N$ при $h$ дважды подчёркнуто. Ниже Hom тонкий отдельный диагональный штрих вправо вниз, без наконечника, к области начала следующей стрелки. Перед «надо» открывающая круглая скобка; отдельная общая закрывающая после нижнего $N$ не видна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000383

$$\Delta \in \mathrm{Diff}_s^+(K,M) \longrightarrow \Delta(1).$$

Заголовки: Все резольв. Спенсера не в коорд. форме (отличие от Спенсера). Индекс над любым кольцом. Гамильтонов формализм для $\forall$ кольца. След. раз — продолжение.

GELFAND-P000384

[номер в источнике: 34]

[ ]

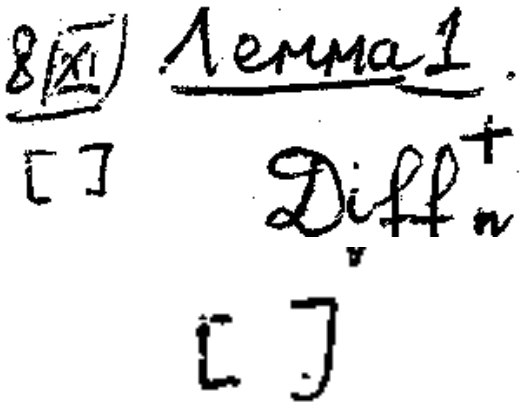


**Рисунок и набранное описание.**

8 XI Лемма 1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000384

$\mathrm{Diff}_n^+(M,N)$ при фиксир. $N$ — функтор от $M$ (контравар.).

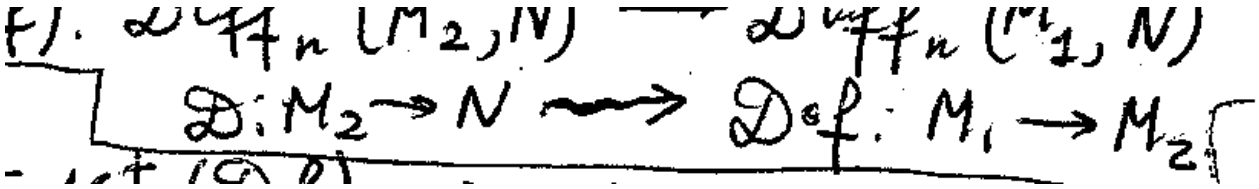
**Рисунок и набранное описание.**

мод. ⟶ мод.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000384

(а если брать $\mathrm{Diff}_n(M,N)$, то это функтор от $N$ при фикс. $M$ (ковар.)). Док-во: $\mathcal{F}^+_{N,n}(M) = \mathrm{Diff}_n^+(M,N)$. Если $f: M_1 \longrightarrow M_2$ гом. мод. $\Longrightarrow$

$$\mathcal{F}^+_{N,n}(f): \mathrm{Diff}_n^+(M_2,N) \longrightarrow \mathrm{Diff}_n^+(M_1,N).$$

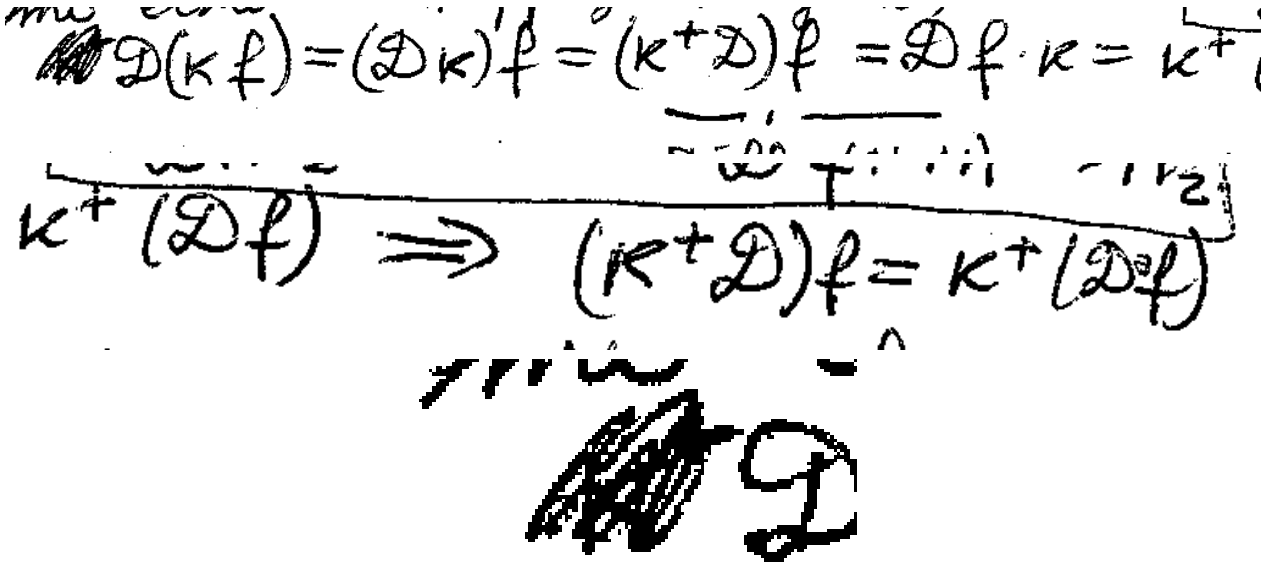



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000384

**Сомнительное чтение.** В правой вставке написано $D \circ f: M_1 \longrightarrow M_2$; последнее $M_2$ сохранено. Рамка открыта сверху, с нижним длинным штрихом и короткими боковыми загибами.

$D: M_2 \longrightarrow N \rightsquigarrow D \circ f: M_1 \longrightarrow M_2$

И это есть гомоморфизм модулей, т. к.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000384

**Неразобранный фрагмент.** Перед $D(kf)$ отдельный короткий густо зачёркнутый фрагмент. Его целое чтение не восстановлено.

[?] $D(kf) = (Dk)f = (k^+D)f = Dfk = k^+(Df)$

$$\Longrightarrow (k^+D)f = k^+(Df).$$

Аналогично, если рассм. $\mathrm{Diff}_n(M,N)$ как функтор от $N$, то $f$ надо послать слева и это тоже получ. гомом. модулей. [ ] Лемма 2. Пусть $A \in \mathrm{Diff}_1(K,M)$. Тогда

$$A(k_1k_2) = k_1A(k_2) + k_2A(k_1) - k_1k_2A(1). \qquad (1)$$

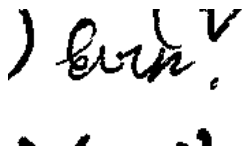
и наоборот, если $A : K \longrightarrow M$ — аддит. отобр., удовл. $(1)$, то $A \in \mathrm{Diff}_1(K,M)$. Док-во: Общая ситуация $A \in \mathrm{Diff}_1(N,M) \Longleftrightarrow$

$$Ak_0k_1 = k_0Ak_1 + k_1Ak_0 - k_0k_1A \quad (\forall k_0, k_1). \qquad (2)$$

Для $N = K$ это значит, что

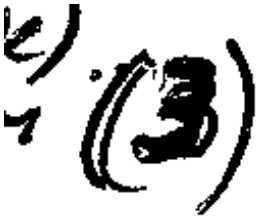
$$A(k_0k_1k) = k_0A(k_1k) + k_1A(k_0k) - k_0k_1A(k). \qquad (3)$$

Полагая $k = 1$, получим $(1)$. Обратно пусть $(1)$ вып.



**Сомнительное чтение.** После «пусть $(1)$» мелкое «вып.»; возможно «выч.». Сокращение не раскрыто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000384



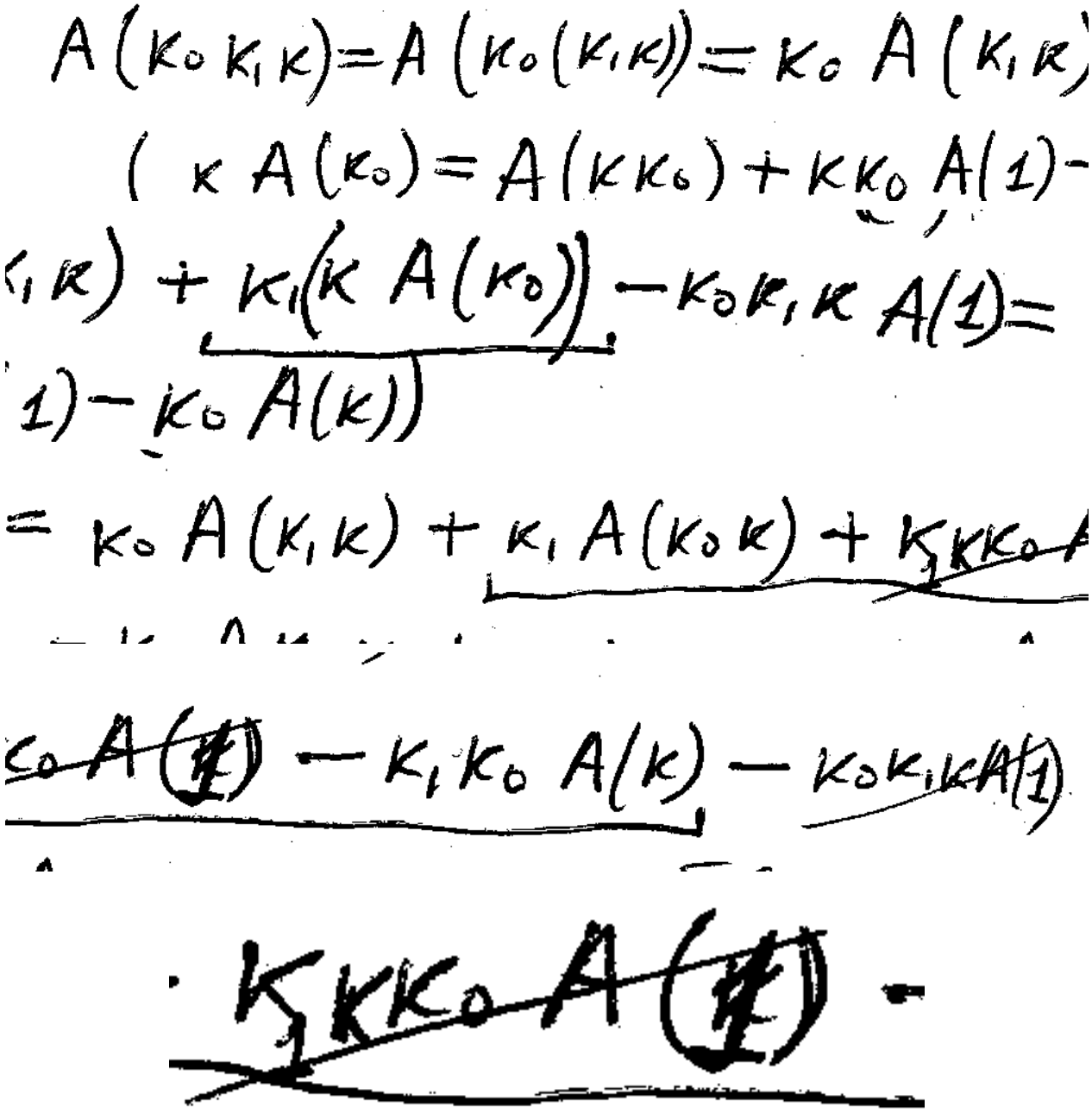
–

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000384

**Сомнительное чтение.** Номер 3 густо усилен поверх прежнего штриха; возможна переписанная 2. Слева две близкие открывающие скобки, справа одна закрывающая. Выше мелкая вставка $(\forall k_0, k_1, k)$.

$$(\forall k_0, k_1, k)$$

Док-м $((3)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000384

**Сомнительное чтение.** Перечёркнуто всё $k_1 k k_0 A(1)$; последний аргумент усилен и допускает $A(k)$. Отдельно перечёркнут заключительный член $-k_0 k_1 k A(1)$.

$$A(k_0 k_1 k) = A(k_0(k_1 k)) = k_0 A(k_1 k) + k_1(kA(k_0)) - k_0 k_1 k A(1) =$$

$$\big(kA(k_0) = A(kk_0) + kk_0 A(1) - k_0 A(k)\big)$$

$$= k_0 A(k_1 k) + k_1 A(k_0 k) + \cancel{k_1 k k_0 A(1)} - k_1 k_0 A(k) - \cancel{k_0 k_1 k A(1)}.$$

$$= k_0 A k_1 k + k_1 A k_0 k - k_0 k_1 A k,$$

что и требовалось.

Следствие: $A \in \mathrm{Diff}_1(K,M) \Longrightarrow A - A(1)$ — дифференцирование $K$ в $M$. Лемма 3. Пусть $A_1 \in \mathrm{Diff}_m(M_1,M_2)$, $B \in \mathrm{Diff}_n(M_2,M_3)$.

**Сомнительное чтение.** В гипотезе под первым $A$ дополнительный усиленный 1-подобный индекс. Условно $A_1$; прежний нижний знак не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000384

Тогда $B \circ A \in \mathrm{Diff}_{m+n}(M_1,M_3)$. Док-во: индукция по $m+n$. При $m+n=0$ $(m=n=0)$ всё очевидно. Пусть для $m+n \le d-1$ док. Пусть $m+n=d$.

$$\begin{aligned}\delta_k(B\circ A) &= kBA - BAk = (kB-Bk)A + B(kA-Ak)\\ &= (\delta_k B)A + B(\delta_k A) \quad \blacksquare\end{aligned}$$

GELFAND-P000385

Лемма 4. Сущ. канонич. дифф. оператор пор. $n$:

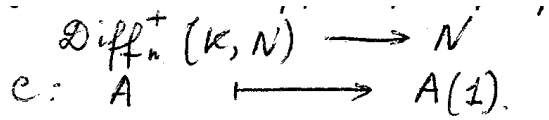


**Рисунок и набранное описание.**

$\mathrm{Diff}_n^+(K,N) \longrightarrow N$

$C: \quad A \longmapsto A(1)$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000385

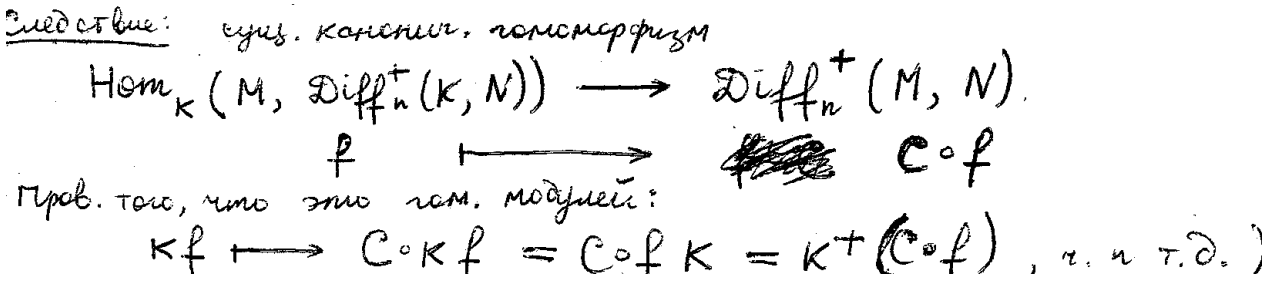
Док-во.

$$\begin{aligned}(\delta_k C)(A) &= (kC-Ck)(A) = kA(1) - CAk\\ &= kA(1) - Ak(1) = (\delta_k A)(1).\end{aligned}$$

отсюда

$$(\delta_{k_0}\delta_{k_1}\dots\delta_{k_n}C)(A) = (\delta_{k_0}\delta_{k_1}\dots\delta_{k_n}A)(1) = 0$$

и $C$ — дифф. опер. Следствие: сущ. канонич. гомоморфизм

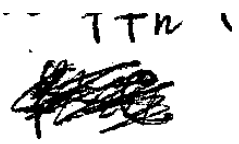


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000385

**Рисунок и набранное описание.**

$\mathrm{Hom}_K(M, \mathrm{Diff}_n^+(K,N)) \longrightarrow \mathrm{Diff}_n^+(M,N)$

$f \longmapsto$ [?] $\quad C \circ f$

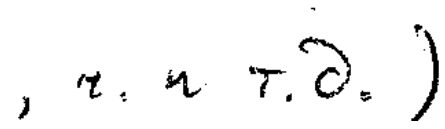


**Неразобранный фрагмент.** Перед $C \circ f$ формула многократно перечёркнута горизонтальными и наклонными штрихами. Её целое старое чтение не восстановлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000385

(Пров. того, что это гом. модулей:

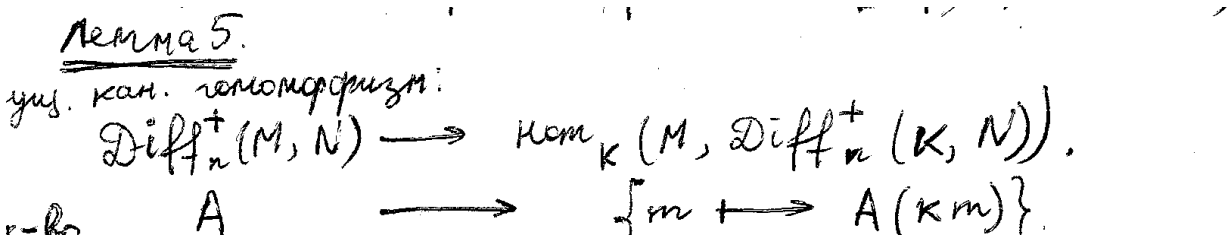
$$kf \longmapsto C \circ kf = C \circ fk = k^{+}(C \circ f), \quad \text{ч.[?] и т. д.})$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000385

**Сомнительное чтение.** Перед «и т. д.» короткое «ч.»-подобное начало с отдельной точкой. Условно «ч.»; возможно «и.». Сокращение не раскрыто.

Лемма 5. Сущ. кан. гомоморфизм:



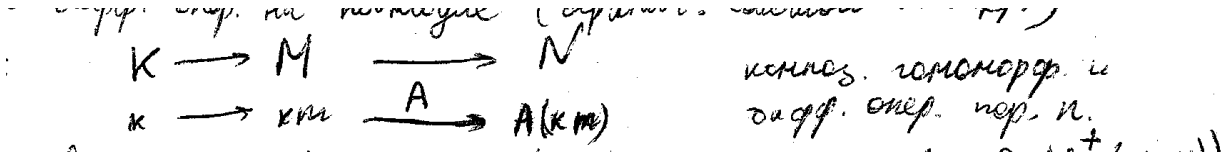
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000385

**Рисунок и набранное описание.**

$$\mathrm{Diff}_n^{+}(M,N) \longrightarrow \mathrm{Hom}_K(M, \mathrm{Diff}_n^{+}(K,N))$$

$$A \longrightarrow \{m \longmapsto A(km)\}$$

Док-во. 1) Проверка того, что $A(km)$ ($m$ — фикс.) $\in \mathrm{Diff}_n^{+}(K,N)$ — — это дифф. опер. на подмодуле (огранич. большого д. опер.) $=$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000385

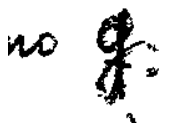
**Рисунок и набранное описание.**

$$K \longrightarrow M \longrightarrow N$$

$$k \longrightarrow km \xrightarrow{A} A(km)$$

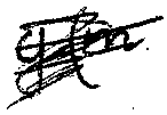
канон. гомоморф. и дифф. опер. пор. $n$.

2) Пров. того, что $g : m \longmapsto A(km)$ есть $\mathrm{Hom}_K(M, \mathrm{Diff}_n^{+}(K,N))$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000385

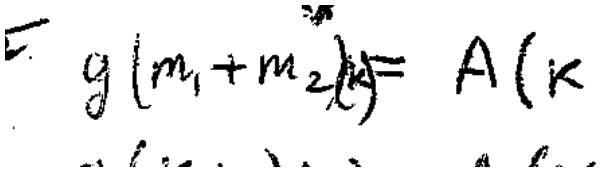
**Сомнительное чтение.** Буква перед $m$ густо переписана, с петлёй и нижними пересекающимися штрихами. Условно $g$; прежняя форма не установлена.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000385

**Сомнительное чтение.** Перед строкой аддитивности зачёркнут прежний префикс с $g$-подобным началом. Его аргументные штрихи перекрыты; целая старая запись не восстановлена.

$$g(m_1+m_2)(k) = A(km_1+km_2) = A(km_1)+A(km_2) = g(m_1)(k)+g(m_2)(k).$$

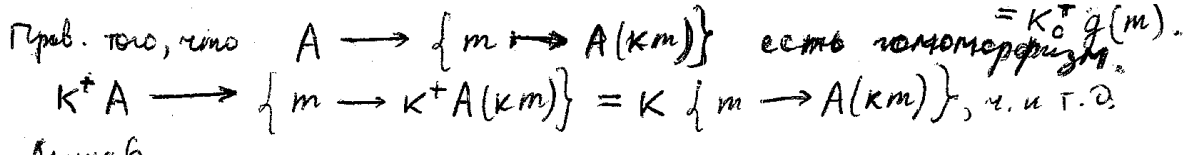


**Сомнительное чтение.** После $m_2$ правая граница аргумента и следующий $(k)$ густо усилены и пересекаются. Условно $g(m_1+m_2)(k)$; возможно $g(m_1+m_2,k)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000385

$$g(k_0m)(k) = A(kk_0m) = A(k_0km) = (Ak_0)(km)$$
$$= (k_0^+A)(km) = k_0^+g(m).$$

3) Пров. того, что

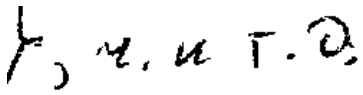


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000385

**Рисунок и набранное описание.**

$A \longrightarrow \{m \longmapsto A(km)\}$ есть гомоморфизм.

$$k^+A \longrightarrow \{m \longrightarrow k^+A(km)\} = k\{m \longrightarrow A(km)\}, \quad \text{ч.[?] и т. д.}$$



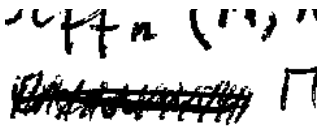
**Сомнительное чтение.** В конце проверки 3 перед «и т. д.» ещё короткое «ч.»-подобное начало с точкой. Условно «ч.»; возможно «и.». Сокращение не раскрыто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000385

Лемма 6. Построенные отображения (следствие леммы 4 и лемма 5) вз. обратны и задают изом. модулей

$$\mathrm{Diff}_n^+(M,N) \simeq \mathrm{Hom}_K(M, \mathrm{Diff}_n^+(K,N)).$$

Док-во. ~~[?]~~



**Неразобранный фрагмент.** Между «Док-во.» и «Пусть» слово многократно зачёркнуто длинными горизонтальными штрихами. Целое слово не восстановлено.

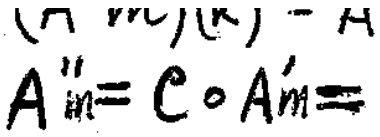
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000385

Пусть $A \in \mathrm{Diff}_n^+(M,N)$, строим $A' \in \mathrm{Hom}_K(M, \mathrm{Diff}_n^+(K,N))$:

$$(A'm)(k) = A(km).$$

Теперь по $A'$ строим $A'' \in \mathrm{Diff}_n^+(M,N)$ по формуле

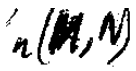
$$A''_m = C \circ A'm = (A'm)(1) = A(m), \quad \text{т. е. } A'' = A$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000385

**Сомнительное чтение.** Под первым $A''$ мелкая усиленная $m$-подобная запись. Условно нижнее $m$; прежние штрихи не установлены. Следующее $A'm$ передано без добавленного нижнего индекса.

Пусть, обратно, $A' \in \mathrm{Hom}_K(M, \mathrm{Diff}_n^+(K,N))$. Строим $A'' \in \mathrm{Diff}_n^+(M,N)$



**Сомнительное чтение.** В последнем $\mathrm{Diff}_n^+(M,N)$ первый аргумент густо усилен. Условно $M$; целая прежняя форма под ним не восстановлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000385

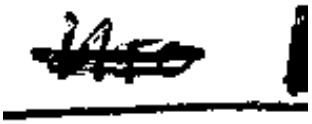
GELFAND-P000386

[номер в источнике: 35]

формулой $A''m = (A'm)(1)$ и затем $A''' \in \mathrm{Hom}_K(M, \mathrm{Diff}_n^+(K,N))$ как

$$(A'''m)(k) = A''(km) = (A'(km))(1) = k^+ A'(m)(1) = (A'(m)k)(1)$$
$$= A'(m)(k), \quad \text{т. е. } A''' = A'.$$

~~[?]~~



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000386

**Неразобранный фрагмент.** После $A''' = A'$ и перед чёрным квадратом короткое слово зачёркнуто несколькими горизонтальными штрихами. Целое старое слово не восстановлено.

■

Итак, доказано, что $\boxed{\mathrm{Diff}_n^+ N = \mathrm{Diff}_n^+(K,N).}$

GELFAND-P000387

15/XI. И. М. Гельфанд.

$G$ — группа Ли, $X$ — пр-во, $G$ — действует на $X$ транзитивно ($X$ — однородное пр-во).

Главное однор. пр-во: $G$ действ. на $X$ без неподв. точек ($xg = y \Rightarrow g$ — единственно).

То же в терминах алгебры Ли:

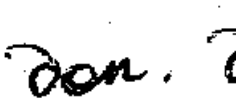
Пусть на $X$ действ. алгебра Ли $\mathfrak{g}$.

$$\xi \in \mathfrak{g} \rightsquigarrow \text{векторное поле на } X; \quad a(\xi),$$
$$\xi_1 + \xi_2 \rightsquigarrow a(\xi_1) + a(\xi_2);$$
$$[\xi_1, \xi_2] \longrightarrow [a(\xi_1), a(\xi_2)].$$

Однородное пр-во: если $\mathfrak{g} \longrightarrow TX_x$ эпим. $\forall x$ ($a(\xi)_x$ порождают всё $X$).

(Можно док., что иногда это означает обычную однородность)

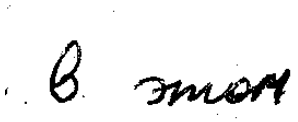
очень редко.
Когда можно дог.[?] до группы:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000387

**Сомнительное чтение.** Сокращение имеет отчётливое «до»-подобное начало и неясный заключительный скорописный штрих с точкой. Условно «дог.»; возможно «дот.». Не раскрыто.

когда $\mathfrak{g}$ конечномерна.
Главное однор. пр-во: отобр. $\mathfrak{g} \longrightarrow TX_x$ изоморфизм.
Обычный случай:
фиксир. $x_0$, получается $x_0 g = y$. $g \leftrightarrow y$, $X \cong G$ и преобр. правый сдвиг.
Если группы нет, то их может быть много и разные!
(Все они кандидаты на звание группы)
Главное однор. пр-во теперь поним. в этом[?] смысле.



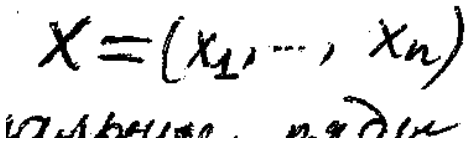
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000387

**Сомнительное чтение.** В слове перед «смысле» заключительные буквы густо усилены и пересекаются с более ранними штрихами. Условно «этом»; целая прежняя форма не восстановлена.

Пример.
$W_n$ — формальные вект. поля;

$$\sum_{i=1}^{n} a_i(x) \frac{\partial}{\partial x_i}$$

$$X = (x_1, \ldots, x_n)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000387

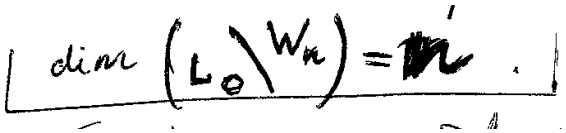
**Сомнительное чтение.** Начальный крестообразный знак в строке координат заметно крупнее компонент $x_i$. Условно $X$; возможно крупно написанное $x$. Различие регистра не установлено окончательно.

$a_i(x)$ — формальные ряды (степенные).

GELFAND-P000388

[номер в источнике: 36]

Группы не существует: нельзя сдвинуться.
В $W_n$ есть подалгебра $L_0 \subset W_n$, $a_i(0) = 0$ — своб. член $= 0$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000388

**Рисунок и набранное описание.**

$$\dim(L_0 \backslash W_n) = n.$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000388

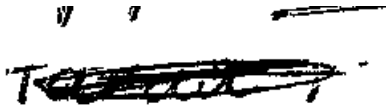
**Сомнительное чтение.** После знака равенства буква густо усилена, особенно слева. Условно $n$; целые более ранние штрихи не восстановлены.

Алгебру $L_0$ можно довести до группы.

**Рисунок и набранное описание.** Обведённый знак: два примерно параллельных косых штриха и тёмное пятно посередине. Номер или символ не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000388

$y = \varphi(x)$ — форм. автоморфизмы, $0$ на месте.
Её алг. Ли ~~тогда~~[?] есть $L_0$.



**Сомнительное чтение.** Между «Её алг. Ли» и «есть $L_0$» слово перечёркнуто несколькими штрихами. Условно «тогда»; целое прежнее чтение не установлено окончательно.

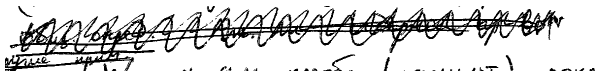
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000388

Рассм. $W_n$, её гр. автоморфизмов, её алг. Ли есть $L_0$.
Теор: алг. Ли гр. автоморфизмов $W_n$ есть $L_0$.
(В классич. случае получ. факторгр. ~~[?]~~

**Неразобранный фрагмент.** Между «факторгр.» и «алг.» плотный короткий зачёркнутый фрагмент. Целое содержание не восстановлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000388

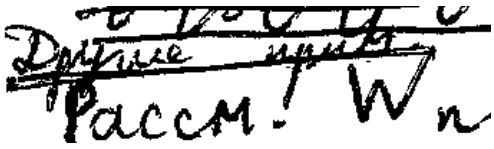
алг. по центру).
~~[?]~~



**Неразобранный фрагмент.** Длинная строка над нижним зачёркнутым заголовком перекрыта повторными петлями и горизонтальными штрихами. Целая старая строка не восстановлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000388

~~Другие гр.~~[?]




**Сомнительное чтение.** В отдельном нижнем зачёркнутом заголовке отчётливо «Другие»; второе сокращённое слово перекрыто штрихом. Условно «гр.», без раскрытия.

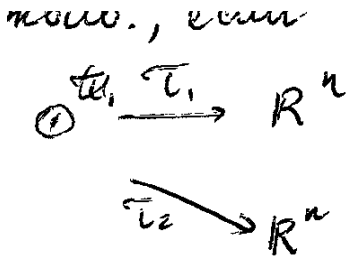
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000388

Рассм. $W_n$ и сим. преобр. (гамильт.), сохр. объём и т. п.

Конструкция гл. однор. пр-ва для $W_n$.

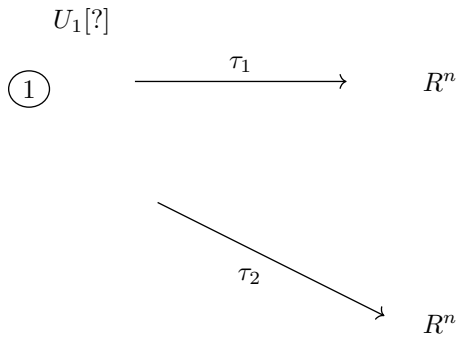
$M$ — пр-во (произв.) — конечномерное мн-зие, $x \in M$.

Рассм. в т. $x$ струи систем координат (сист. коорд. — отобр. окр. $U_x$ в $R^n$, $x \longrightarrow 0$). 2 сист. коорд. наз. эквив., если $\tau_1^{-1}\tau_2$ имеет в $0$ все производн., равные $0$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000388

**Рисунок и набранное описание.** Два раздельных начала стрелок: верхняя вправо с подписью $\tau_1$ к $R^n$, нижняя наклонно вправо вниз с подписью $\tau_2$ ко второму $R^n$. Над верхним началом условно $U_1$, под ним обведена цифра 1. Верхняя буква пересечена скорописным штрихом; связь начал не введена.




$\xi \in W_n$ действует там.

$\xi\tau(x)$ — другая форм. сист. коорд.

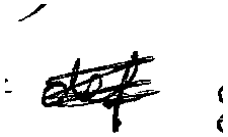
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000388

**Рисунок и набранное описание.** Старая зачёркнутая схема: условное начало $\tau(x)$, затем $A$, стрелка вправо и $R^n$. Через подписи и стрелку проходят длинные петли и наклонные штрихи. Точное старое начало не восстановлено.

$X = S(M)$ — пр-во всех струй сист. координат (во всех точках $M$).

Теорема: $S(M)$ — главное однор. пр-во для $W_n$.

$\dim M =$ ~~деф~~[?] дефект $W_n$ (на сколько недотяг.).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000388

**Сомнительное чтение.** После $\dim M =$ короткое прежнее начало перечёркнуто горизонтальными и наклонными штрихами. Условно «деф»; целая старая форма не восстановлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000388

**Сомнительное чтение.** В текущем слове «дефект» средние буквы густо переписаны. Само слово читается; все более ранние штрихи под ним не установлены.

Неясно, есть ли другие содерж. главные однор. пр-ва.

GELFAND-P000389

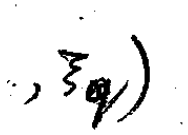
Пусть $G$ действ. на $X$, $\omega$ — инвар. дифф. форма.

Её дост. зад. в 1-й точке. Правоинв. формы соотв. формам на $G$. Дифференциал = дифф. в когомологиях алгебры Ли $\mathfrak{g}$.

$W_n$ — алг. Ли, $X = S(M)$.

$f(\xi_1, \dots, \xi_q)$ — полилин. кососим. форма на $W_n \rightsquigarrow$

$\rightsquigarrow$ инвар. форма на $S(M)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000389

**Сомнительное чтение.** Индекс последнего $\xi$ в первой записи $f$ густо усилен и пересечён более ранними штрихами. Условно $q$; возможно $n$. Целая прежняя форма индекса не восстановлена.

$x$, $D_1, \dots, D_q$ — вектора в точке $x \in X$.

им соотв. вектора $\xi_1, \dots, \xi_q \in W_n$. Получ. $f(\xi_1, \dots, \xi_q)$ — форма на $S(M)$.

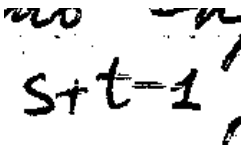
Правоинвар. можно дать определение.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000389

**Сомнительное чтение.** В начале слова «Правоинвар.» несколько букв густо переписаны. Текущее чтение условно сохранено; целые прежние штрихи не установлены.

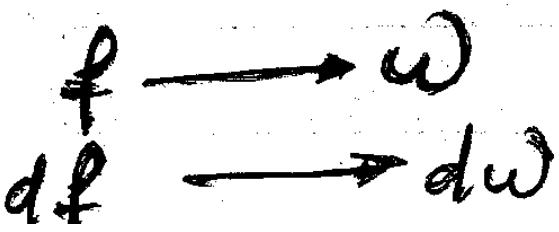
$$(df)(\xi_1, \dots, \xi_{q+1}) = \sum_{s<t} (-1)^{s+t=1}$$

$$f([\xi_s, \xi_t], \xi_1, \dots, \hat{\xi}_s, \dots, \hat{\xi}_t, \dots, \xi_{q+1}).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000389

**Рисунок и набранное описание.** В показателе после $s + t$ перед $1$ два отдельных горизонтальных штриха. Они переданы знаком $=$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000389

**Рисунок и набранное описание.**

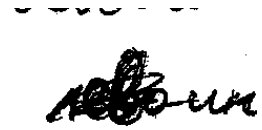
$f \longrightarrow \omega$

$df \longrightarrow d\omega$

($d\omega$ — обычный дифф. де Рама

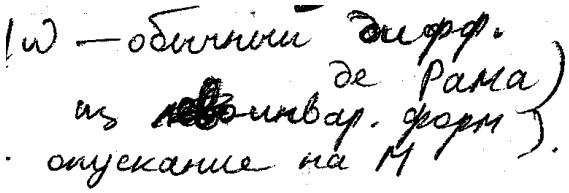
из ~~лево~~[?] инвар. форм

Ухищрения дифф. геометрии — опускание на $M$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000389

**Сомнительное чтение.** Перед «инвар. форм» перечёркнуто слитое начало с высокой петлёй. Условно «лево»; целая прежняя запись не установлена.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000389

**Сомнительное чтение.** Справа две сцепленные дуги: верхняя рядом со строкой «де Рама», нижняя короче, у строк про инвар. формы и опускание. Ниже справа отдельная точка. Точное смысловое присоединение дуг не установлено.

(классы и т. п.).

см. заметка в ДАН, И. М. Гельфанд и Каждан.

И. Бернштейн.

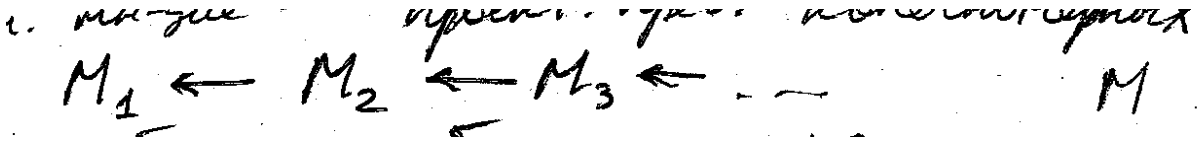
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000389

**Рисунок и набранное описание.** В исходном растре справа цифровой жёлтый значок комментария с чёрной обводкой, нижним хвостиком и тремя горизонтальными полосами.

Рассм. $\infty$-мерные мн-зия.

Определение:

$\infty$-мерн. мн-зие — проект. пред. конечномерных



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000389

**Рисунок и набранное описание.**

$M_1 \longleftarrow M_2 \longleftarrow M_3 \longleftarrow \cdots \quad M$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000389

**Сомнительное чтение.** После последней стрелки короткий точечный штрих и отдельный невысокий волнистый штрих. Точное начертание знака продолжения не установлено; он не нормализован до трёх точек.

Все отобр. — отображения на.

Кольцо ф-ий на $M$: ~~$A$~~[?]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000389

**Сомнительное чтение.** После названия кольца функций зачёркнут одиночный буквенный знак. Условно $A$; целая прежняя форма не установлена.

$$A(M) = \bigcup A(M_i) \qquad (\varinjlim A(M))$$

GELFAND-P000390

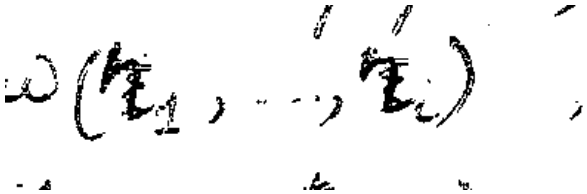
[номер в источнике: 37]

$C^\infty$ — векторные поля, $C^\infty$ — дифф. формы и ктогда[?] строится компл. де Рама.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000390

**Сомнительное чтение.** После «и» начало следующего слова имеет дополнительный «к»-подобный штрих перед «тогда»-подобным продолжением. Условно «ктогда»; возможны переписанные «когда» или «тогда». Целое исходное чтение не установлено.

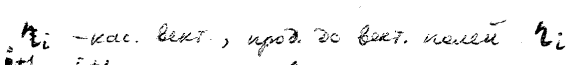
$\omega$ — форма; $\omega(\xi_1, \ldots, \xi_i)$,



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000390

**Сомнительное чтение.** Две буквы аргументов усилены поверх прежних штрихов. Условно $\xi_1, \ldots, \xi_i$; возможны $\eta_1, \ldots, \eta_i$. Целые старые очертания не восстановлены.

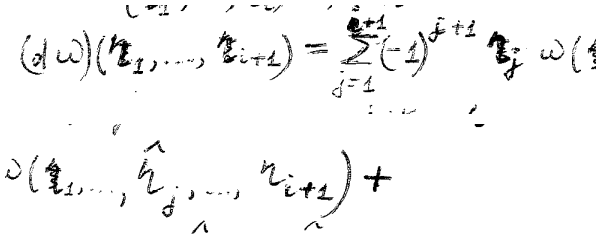
$\xi_i$ — кас. вект., прод. до вект. полей $\eta_i$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000390

**Сомнительное чтение.** Начальная буква с индексом $i$ в фразе про касательный вектор усилена. Условно $\xi_i$; возможно $\eta_i$. Чистое конечное $\eta_i$ передано отдельно; прежние штрихи начальной буквы не установлены.

$$(d\omega)(\xi_1, \ldots, \xi_{i+1}) = \sum_{j=1}^{q+1} (-1)^{j+1} \xi_j \omega(\xi_1, \ldots, \hat{\eta}_j, \ldots, \eta_{i+1}) + \\ + \sum_{j<k} (-1)^{j+k} \omega([\eta_j, \eta_k], \eta_1, \ldots, \hat{\eta}_j, \ldots, \hat{\eta}_k, \ldots, \eta_{i+1}). \qquad (1)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000390

**Сомнительное чтение.** В первой строке (1) усилены обе буквы слева, верхний предел суммы, буква перед $\omega$ и первый аргумент $\omega$. Условно слева $\xi_1, \ldots, \xi_{i+1}$, наверху $q+1$, затем $\xi_j$ и $\xi_1$; возможны соответствующие $\eta$ и $i+1$. Чистые $\eta$ в хвосте и во второй строке сохранены. Целые прежние штрихи не восстановлены.

Используя, $S(M)$ построим классы Черна $M$.

$\mathfrak{g}$ — беск.-мерная алг. Ли (проект. lim кон.-мерных с соотв. топ.).

$X$ — главное однор. пр-во.

Постр. комплекс $C(\mathfrak{g})$

$C(\mathfrak{g}) = \{C^i(\mathfrak{g})\}$. — станд. комплекс алгебры $\mathfrak{g}$.

$C(\mathfrak{g}) \longrightarrow \Omega(X)$ — компл. де Рама $X$.

Гомоморфизм (коммутир. с $d$) — из ф-лы (1).

1-е чл. сократятся

Получ. отобр.

$$H^i(\mathfrak{g}) \longrightarrow H^i(X)$$

Как стр. классы Черна?

~~Опр[?]...~~

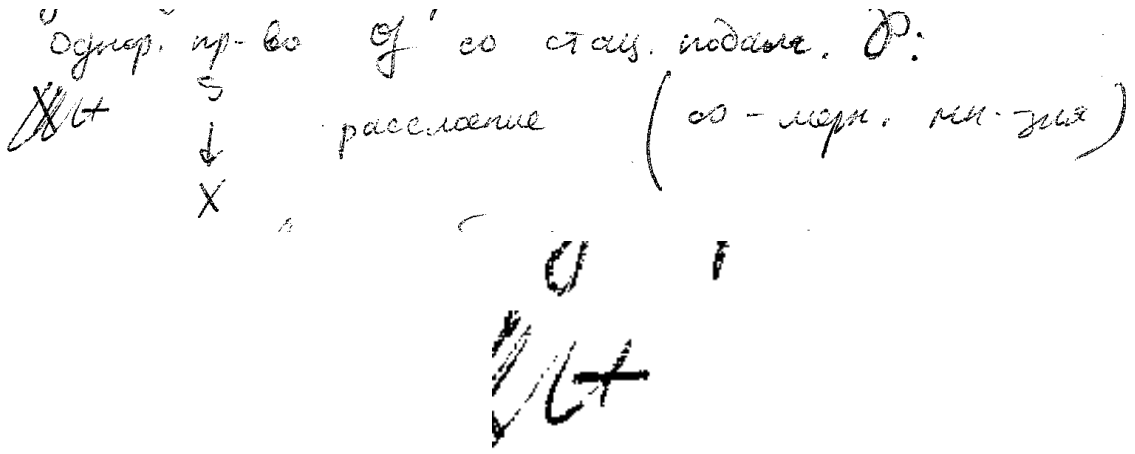
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000390

**Сомнительное чтение.** Перед новым заголовком зачёркнуто прежнее начало. Условно «Опр...»; возможно «Однор...». Окончание не восстановлено и не достроено по следующему заголовку.

Определение.

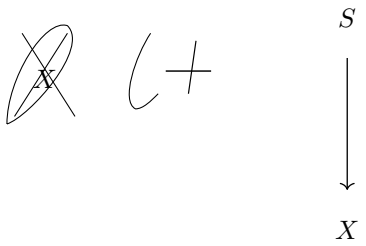
$\mathfrak{g} \supset \mathfrak{p}$ — подалгебра.

Однор. пр-во $\mathfrak{g}$ со стац. подалг. $\mathfrak{p}$.



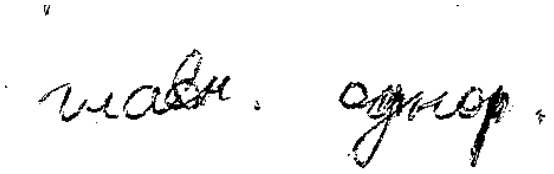
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000390

**Рисунок и набранное описание.** Слева от текущей вертикальной проекции $S$ к $X$ зачёркнуто прежнее $X$; рядом открытый крючкообразный штрих и отдельное верхнее правое перекрестие, похожее на плюс. Точный старый знак не установлен. Возможны $\iota^+$-, $\tau^+$- или $t^+$-подобные формы; прежнее предположение $\mathfrak{g}/\mathfrak{p}$ не подтверждено ясной дробной чертой.




расслоение ($\infty$-мерн. мн-зия)

В кас. пр-вах отобр. на
$S$ — главн. однор. $\mathfrak{g}$-пр-во и если $s \in S$,

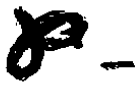


**Сомнительное чтение.** В сокращениях «главн.» и «однор.» заключительные и средние буквы переписаны и пересечены прежними штрихами. Текущее чтение сохранено условно; целые более ранние очертания не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000390

GELFAND-P000391

$\mathcal{F}_s$ — слой $S$ в т. $s$, то $\xi \in \mathfrak{p}$ перех. в вект. поля, касат. к слою, и при этом $\mathcal{F}_s$ — главное однородное $\mathfrak{p}$-пр-во.



**Сомнительное чтение.** Буква перед «-пр-во» густо переписана. Условно $\mathfrak{p}$; возможно $\mathfrak{g}$. Целое первоначальное начертание не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000391

$X$ — главное однор. пр-во.

Цепной комплекс $C(\mathfrak{g})$

Отн. цепной компл. $C(\mathfrak{g}, \mathfrak{p})$.

$$C^i(\mathfrak{g}, \mathfrak{p}) \subset C^i(\mathfrak{g})$$

$\omega(\xi_1, \dots, \xi_i)$ — форма на $\mathfrak{g}$, вх. в $C^i(\mathfrak{g}, \mathfrak{p})$, если

1) $\omega(\xi_1, \dots, \xi_i) = 0$ при $\xi_1 \in \mathfrak{p}$.

2) $d\omega(\xi_1, \dots, ) = 0$, если $\xi_1 \in \mathfrak{p}$.

($\omega$ инвар. отн. ~~элем~~[?] присоед. предст. элем. из $\mathfrak{p}$).

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово после «инвар. отн.» условно «элем». Полное старое чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000391

Формы $\omega$ — комплекс.

Когомологии — когом. факторгр-ва (в классич. случае).

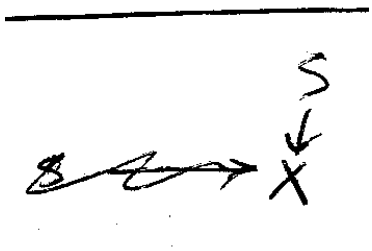
Пусть есть однор. $\mathfrak{g}$-пр-во, $\mathfrak{p}$ — стац. подалг.

$\exists$ отображение

$$C(\mathfrak{g}, \mathfrak{p}) \longrightarrow \Omega(X).$$

Построение:

$\eta \in T_x(X)$,



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000391

**Рисунок и набранное описание.** Текущая вертикальная проекция $S$ вниз к $X$. Слева старая горизонтальная стрелка вправо к $X$ с перечёркнутыми началом и мелкой подписью. Начало похоже на $s$; целые прежние буква и подпись не установлены.

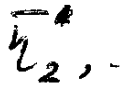
$\eta' \in T_s(S)$, $\eta' \longrightarrow \eta$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000391

**Сомнительное чтение.** Буква перед $\in T_s(S)$ густо переписана; отдельный верхний правый штрих читается как штрих. Условно $\eta'$; возможно $\xi'$. Первоначальная буква не установлена.

$\omega \in C(\mathfrak{g}, \mathfrak{p}) \longrightarrow$

$$\overrightarrow{\tilde{\omega}}(\eta_1, \ldots, \eta_n) = \omega(\bar{\eta}'_1, \bar{\eta}'_2, \ldots, \bar{\eta}'_n)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000391

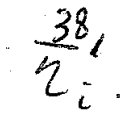
**Сомнительное чтение.** Над вторым аргументом $\bar{\eta}_2$ густое перекрестие с петлеобразным штрихом. Штрих в $\bar{\eta}'_2$ передан условно; возможны $\bar{\eta}^*_2$ или усиленный либо переписанный верхний штрих. Точный верхний знак не установлен.

$\bar{\eta}'_i$ — соотв. элементы алг. Ли $\mathfrak{g}$.

GELFAND-P000392

[номер в источнике: 38]

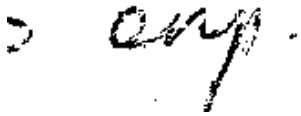
Есть произвол, но $\tilde{\omega}$ не зав. от него — от выб. $\bar{\eta}'_i$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000392

**Сомнительное чтение.** Горизонтальный штрих непосредственно под номером страницы 38 находится над $\eta'_i$. Условно передано $\bar{\eta}'_i$; возможно $\eta'_i$ с подчёркиванием только номера 38. Принадлежность горизонтального штриха не установлена.

От выб. точки тоже не зависит.
Это непрерывные скр.[?] формы на $X$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000392

**Сомнительное чтение.** Сокращение перед «формы» условно «скр.»; возможно «сим.». Сокращение не развёрнуто.

$M$ — мн-зие, $S(M)$ — гл. $W_n$-пр-во (см. выше).

$\mathrm{gl}(n)$ — подалг. лин. преобразований

Она действ. на $S(M)$ и действие прод. до группы

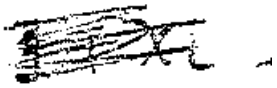
$V_x \longrightarrow V_0 \subset \mathbb{R}^n$, поворачивает.

Рассм. $S(M)/GL(n,R)$ соотв. пар $(W_n, \mathrm{gl}(n))$.

Это уже гомотопич. эквив. $M$.

(в отличие от $S(M)$, к-рое гомот. экв. 1-реперам).

~~[...]~~

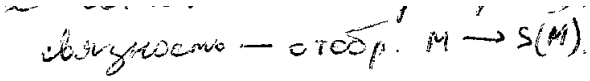


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000392

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутое короткое слово перед «Есть отобр.» не восстановлено.

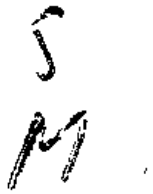
Есть отобр.

[слово?] — отобр. $M \longrightarrow S(M)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000392

**Сомнительное чтение.** На правом поле перед «— отобр.» неустановленное слово. Прежние условные кандидаты «Искусство» и «Выгодно» не утверждаются как чтение.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000392

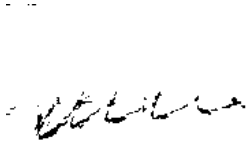
**Рисунок и набранное описание.** Под фактором отдельный изогнутый вертикальный штрих и подпись $M$. На правом поле выше формулы две вертикальные черты, одна со стрелкой вверх. Их положение сохранено; знак под фактором не заменён утверждением равенства.

$$C(W_n, \mathrm{gl}(n)) \longrightarrow \Omega(S(M)/GL(n,R))$$

$M$

Описание когом. этой алг:

$\psi_1, \psi_2, \ldots, \psi_n$[...ыми?] — образующие пор. $2n$.

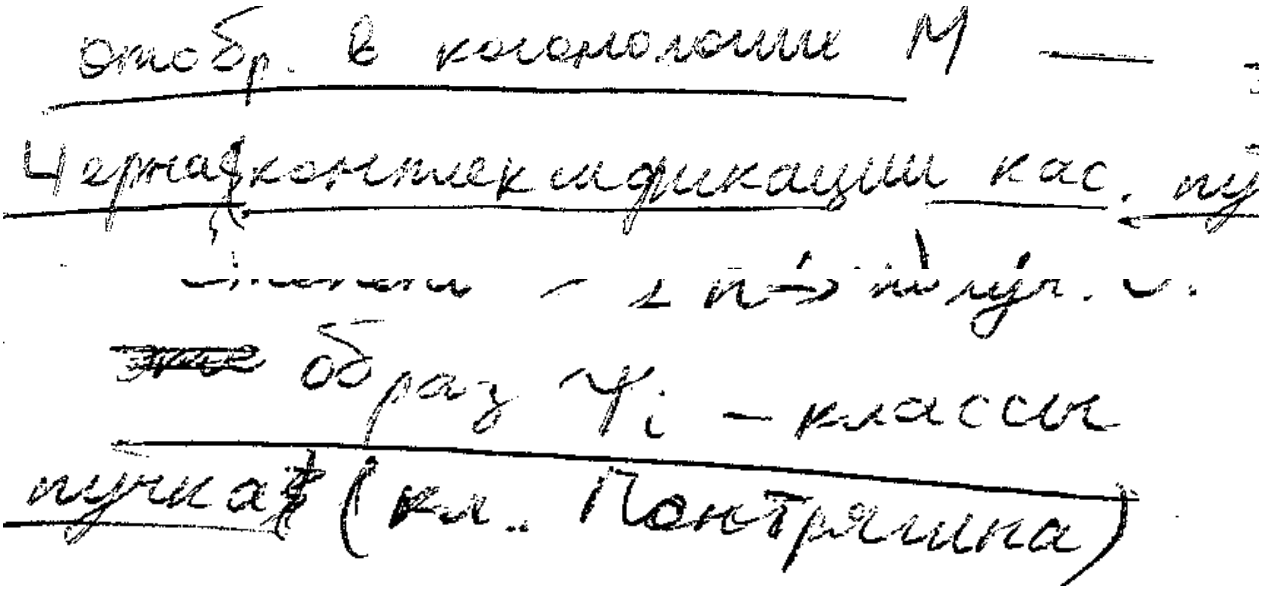


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000392

**Сомнительное чтение.** После $\psi_n$ слабые буквенные штрихи. Прежний условный хвост «-ыми» сохранён с оговоркой; целое слово не установлено.

степени $> 2n \Rightarrow$ получ. $0$.

Отобр. в когомологии $M$ —

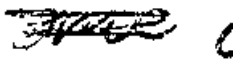


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000392

**Сомнительное чтение.** Связанные строки содержат «Черна», «геометр…ификации» и «кас. пучка (кл. Понтрягина)». Слитое слово условно «геометрификации»; прежнее разбиение «геометр. модификации» также не установлено. Скобкообразный штрих и линии со стрелками связывают левую и правую части. Целое чтение слова остаётся неизвестным.

~~это[?]~~ образ $\psi_i$ — классы

Черна — геометр…ификации[?] кас. пучка — (кл. Понтрягина)



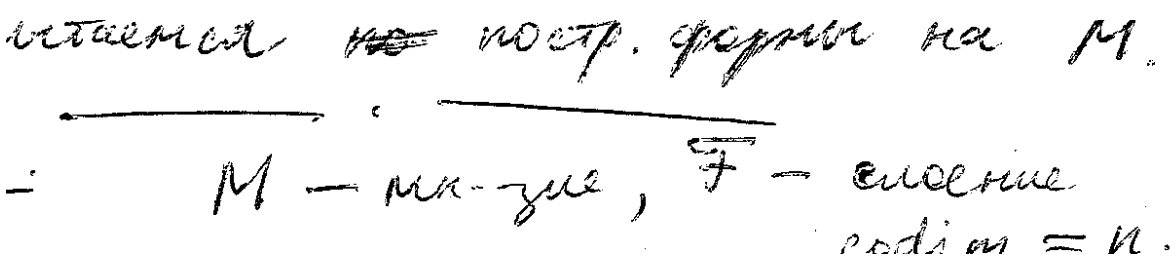
**Сомнительное чтение.** Перед «образ $\psi_i$ — классы» зачёркнуто слово, условно «это». Полное прежнее чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000392

Форма на $S(M)/GL(n,R)$ опр. однозначно (инвар.), неоднозн. (выбор связности) появляется, когда мы пытаемся ~~не[?]~~ постр. формы на $M$.

**Сомнительное чтение.** Перед «постр.» зачёркнуто короткое начало, условно «не». Перекрестия не позволяют установить всё первоначальное чтение.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000392



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000392

**Рисунок и набранное описание.** Над следующим заголовком и строкой отдельная горизонтальная стрелка с наконечниками в обе стороны, небольшой открытый с-образный штрих и отдельная длинная наклонная черта над знаком слоения. Их значения не установлены.

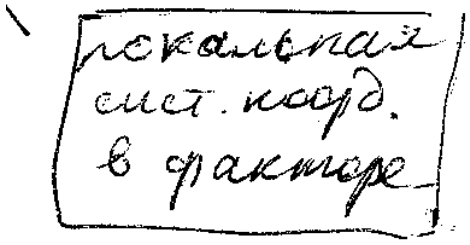
Теор. Ботта. $M$ — мн-зие, $\mathcal{F}$ — слоение, codim $= n$.

GELFAND-P000393

$S_{\mathcal{F}}(M)$. $x \in M$, $U_x \overset{\text{форм.}}{\longrightarrow} U_0 \subset R^n$, облад. св-вами

1) пост. на слоях; 2) изом. на трансвер. сек. (невыр.)

(Формальный росток отображения).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000393

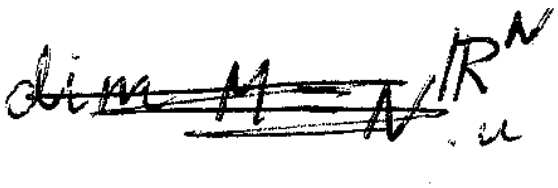
**Сомнительное чтение.** Окончание первого слова в рамке не установлено: «локальный» / «локальная» / «локальн...». Приподнятые конечные штрихи не позволяют выбрать окончание. «сист. коорд. в факторе.» сохранено без развёртывания.

локальн...[?]
сист. коорд.
в факторе.

Рассм. $S_{\mathcal{F}}(M)/GL(n, R)$.

На $S_{\mathcal{F}}(M)$ алгебра никакая не действует.

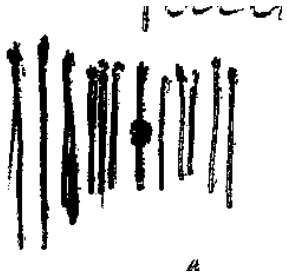
Рассм. ~~dim $M \longrightarrow N$~~ $\mathbb{R}^N_n$, в нём станд. рассл. codim $n$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000393

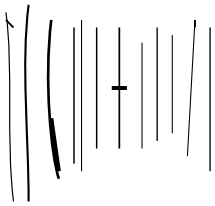
**Сомнительное чтение.** После зачёркнутого dim $M \longrightarrow N$ стоит $\mathbb{R}^N$ с маленьким $n$ ниже справа. Условная позиционная запись $\mathbb{R}^N_n$; возможно отдельное $n$. Его роль не установлена.

$W_{N,n}$ — алг. Ли вект. полей, сохр. слоение



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000393

**Рисунок и набранное описание.** Ряд почти вертикальных штрихов разной длины и толщины, с тёмными утолщениями. Переплетённые усиленные штрихи переданы схематично. Точное число отдельных линий и принадлежность утолщений не установлены; точки или конкретные листья не приписаны.



Лин. преобр.: :

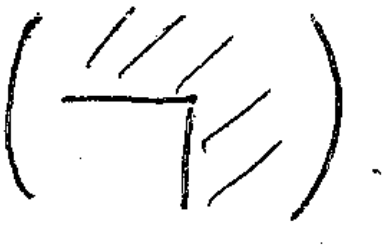
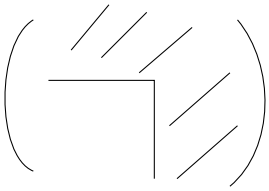


**Рисунок и набранное описание.**

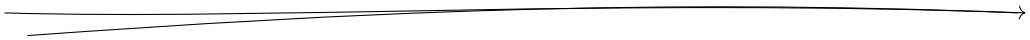


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000393

$S'_{\mathcal{F}}(M)$, $x \in M$, $U_x \overset{\text{форм.}}{\longrightarrow} U_0 \subset R^N$

слои слоения $\longrightarrow$ слои форм. слоения.

$S'_{\mathcal{F}}(M)$ — гл. однор. $W_{N,n}$-пр-во. !



$W_{N,n} \supset L$ — сохран. каждый слой

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000393

**Рисунок и набранное описание.** Между фактором и $W_n$ два усиленных волнистых верхних штриха и нижняя почти прямая черта. Начертание передано отдельными штрихами; стандартное отношение не навязано.

$$W_{N,n}/L \approx W_n.$$

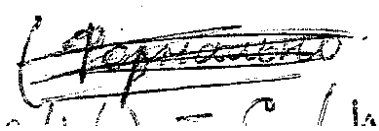
$$\begin{array}{c} S'_{\mathcal{F}}(M) \\ \downarrow \\ S_{\mathcal{F}}(M) \end{array} \quad \text{пост. вдоль слоёв.}$$

Пара $(S'_{\mathcal{F}}(M), S_{\mathcal{F}}(M))$ — однородное $(W_{N,n}, L)$-пр-во.

GELFAND-P000394

[номер в источнике: 39]

~~(Формально[?]~~



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000394

**Сомнительное чтение.** В начале зачёркнуты открывающая скобка и слово, условно «Формально». Целое старое чтение и наложенные штрихи не установлены.

(факторгруппа не действ. на факторпр-во)

$$C(W_n) = C(W_{N,n}, L) \longrightarrow \Omega(S_{\mathcal{F}}(M))$$

$S = S_{\mathcal{F}}(M)/GL(n,R)$ — гомот. эквив. $M$.
$(S'_{\mathcal{F}}(M), S)$ — однор. гл. пр-во отн. $(W_{N,n}, L + \mathrm{gl}(n))$

$$\underline{C(W_n, \mathrm{gl}(n))} = \underline{\underline{C(W_{N,n}, L + \mathrm{gl}(n)) \longrightarrow \Omega_M(S).}}$$

/

это изв. (образ.) $\psi_1, \ldots, \psi_n$ — Изв. А. Н., 1971, Гельфанд, Фукс.
$T(M)/T(\mathcal{F})$ — классы Черна — образы кл. $\psi_1, \ldots, \psi_n$.

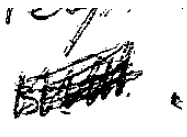
$$\prod \psi_i \quad (\text{степ. } > 2n) = 0.$$

Отсюда для $\underset{\Longleftarrow}{T(M)/T(\mathcal{F})}$ произведение кл. Черна степ. $\geq 2n$ должно быть $0$!! — это теор. Ботта —

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000394

**Сомнительное чтение.** В этой фразе у знака перед $2n$ отдельный нижний косой штрих. Условно $\geq 2n$; $> 2n$ с отдельным нижним штрихом не исключено. В предыдущей формуле ясно записано $> 2n$.

— препятствие для сущ. гомотопной интегр. ~~[...]~~



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000394

**Неразобранный фрагмент.** Плотно зачёркнутое слово после «интегр.» не восстановлено.

. . .

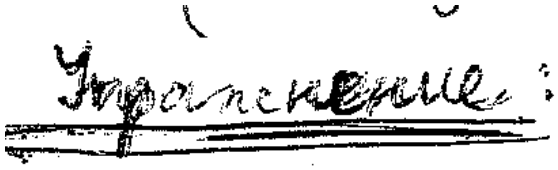
Арнольд.

$$\frac{dw}{dz} = \frac{P(z,w)}{Q(z,w)} \quad \text{на } \underline{\underline{CP^2}} \setminus \text{неск. особ. точек.}$$

Получ. инвариант слоения. (на 3-х мерн. компл. мн-зии: точка — вектор)

Вопрос Арнольда — охарактериз. геометрически, док. целочисленность (рациональность)

(обобщ. чисел вращ. Пуанкаре).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000394

**Сомнительное чтение.** Текущее «Упражнение» усилено поверх более ранних штрихов. Полные прежние очертания не восстановлены. Две линии под заголовком с левыми окончаниями переданы отдельно.

Упражнение:

опр. числа вращ. как такой инвариант.

GELFAND-P000395

[номер в источнике: 43]

14 февраля.

Л. Васерштейн.

---

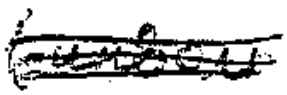
$A$ — ассоц. кольцо с $1$. (не обяз. коммут.). $V$ — модуль над $A$. (правый).

Квадр. форма над комм. кольцом — в $A^n$ — это $A^n \longrightarrow A$, запис. в виде $\sum a_{ij}x_ix_j$.
Матрицы опр. неоднозн.

$\exists\, 2^{-1} \Rightarrow$ сущ. вз.-одн. соотв. с симм. матрицами.

---

Инволюция на $A$: $A \longrightarrow A$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000395

**Неразобранный фрагмент.** Под стрелкой короткое слово перечёркнуто горизонтальными и косыми штрихами. Видны отдельные петли; полное чтение не установлено.

$$(x-y)^* = x^* - y^*; \qquad (xy)^* = y^* x^*; \qquad (x^*)^* = x.$$

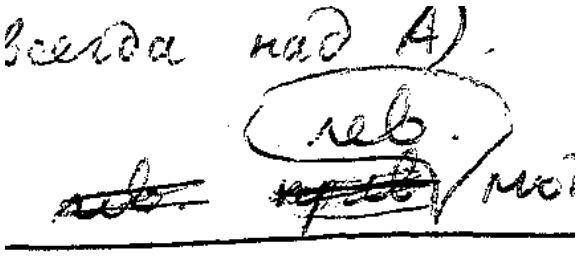
Полуторалин. форма: $f(u,v) \in A$, $u, v \in V$; аддит. по всем перем.;

$$f(u\mu, v\lambda) = \mu^* f(u,v)\lambda.$$

(см. Бурбаки). (Билин. форм над некомм. кольцом нет)

$\mathrm{Hom}(V, V^*)$ — это $1{,}5$-лин. формы.
$V^* = \mathrm{Hom}_A(V, A)$ (2-х прав. модулей).

(Hom всегда над $A$).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000395

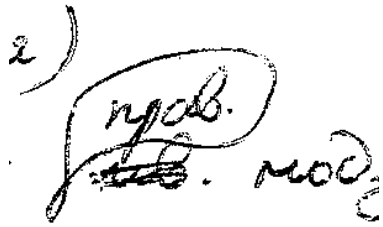
**Сомнительное чтение.** Два старых сокращения перечёркнуты. Условно «лев.; прав.»; целые прежние штрихи не установлены. Над вторым ясно вписано и обведено «лев.»; указатель пересекает старое слово.

лев.

$V^*$ ~~лев.[?]~~ ~~прав.[?]~~ модуль.

(вообще говоря).

Но инволюция даёт возм. рассм. $V^*$ как



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000395

**Сомнительное чтение.** Перед «модуль» старое сокращение зачёркнуто, условно «лев.». Целые прежние штрихи не установлены. Над ним ясно вписано и обведено «прав.» с указателем вниз влево.

прав.

~~лев.[?]~~ модуль.

$$a \longmapsto f(a); \qquad \lambda f(a); \qquad a \longmapsto \lambda f(a).$$

$L \in \mathrm{Hom}(V, V^*)$ (гом. прав. $A$-модулей).

$$f(u,v) = L(u)v.$$

GELFAND-P000396

Квадр. форма — не совсем то.

**Неразобранный фрагмент.** Слева перед строкой о кольце густо зачёркнуто слово. Начало с крупным штрихом и отдельные петли видны; полное слово не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000396

$A$ — кольцо, $*$ — инвол., $\varepsilon \in$ центр $A$, $\varepsilon \cdot \varepsilon^* = 1$. ($\varepsilon$ — симметрия квадр. формы). (чаще всего встреч. $\varepsilon = 1$ или $-1$).

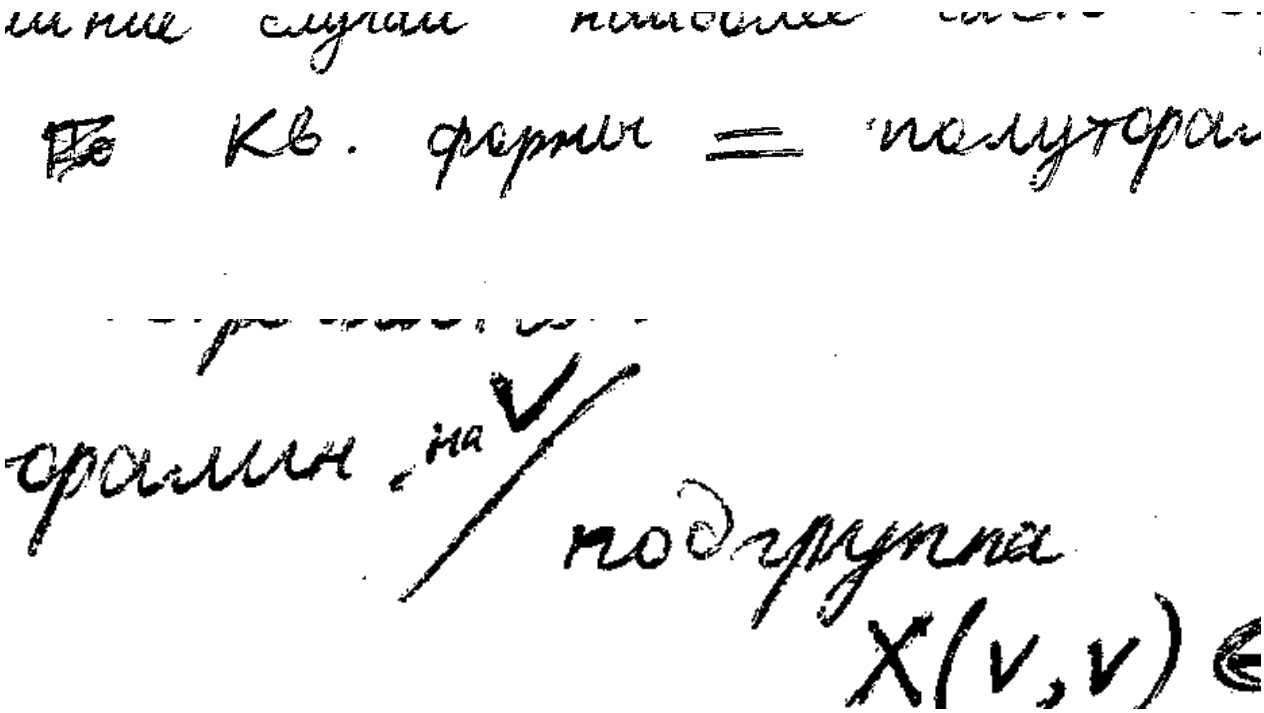
$\Lambda$ — подгруппа аддит. гр. кольца, обл. св-вами:

$$\{x - \varepsilon x^*\}_{x \in A} \subset \Lambda \subset \{x = -\varepsilon x^*\}_{x \in A};$$
$$a^* \lambda a \in \Lambda \quad \text{при } \lambda \in \Lambda \text{ и } a \in A.$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000396

**Сомнительное чтение.** Под «св-вами» справа отдельная незамкнутая скобкообразная черта и малый знак с петлёй. Возможны «э» или «д»; словесное чтение не установлено.

Крайние случаи наиболее часто встречаются.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000396

**Рисунок и набранное описание.** Наклонная черта рядом с «на $V$» спускается влево к условиям на $X$.

~~Т.е.~~ Кв. формы $\equiv$ полуторалин. на $V$
подгруппа:

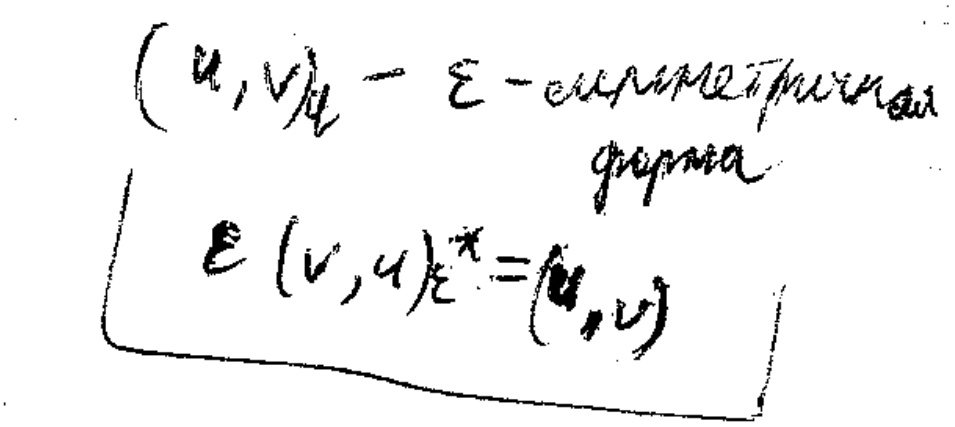
$$X(v,v) \in \Lambda; \qquad X = -\varepsilon X^*,$$
$$\text{т.е. } X(u,v) + \varepsilon X(v,u)^* = 0.$$

---

По кв. форме $q$ стр. скал. произвед.

$$(u,v)_q = Q(u,v) + \varepsilon Q(v,u)^* \qquad \text{(линеаризация)}.$$

$Q \in q$; (не зав. от выб. представителя). Оно — $1/2$-лин. форма.

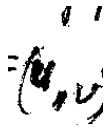


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000396

**Рисунок и набранное описание.** Справа две строки с открытым сверху обрамлением; в нижней строке слева индекс $\varepsilon$, справа пара без индекса.

$(u,v)_q$ — $\varepsilon$-симметричная форма.

$$\varepsilon(v,u)^*_\varepsilon = (u,v)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000396

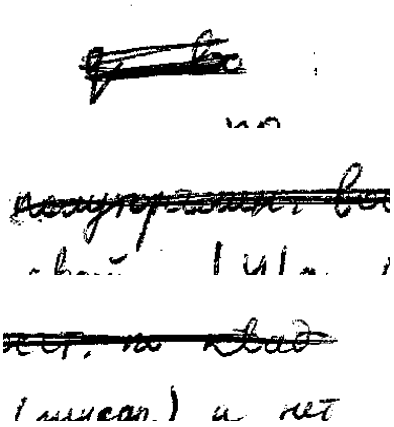
**Сомнительное чтение.** Первая буква правой пары в нижней строке усилена густыми штрихами. Условно $u$; полные более ранние штрихи не установлены.

Отобр. длины: $V \longrightarrow A/\Lambda$.

$$|u|_q = Q(u,u) + \Lambda.$$

(тоже не зав. от предст.)

$\Lambda$ max $\Rightarrow$ ~~[$q$?] [...] полуторалин. восст. по квад[...]~~



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000396

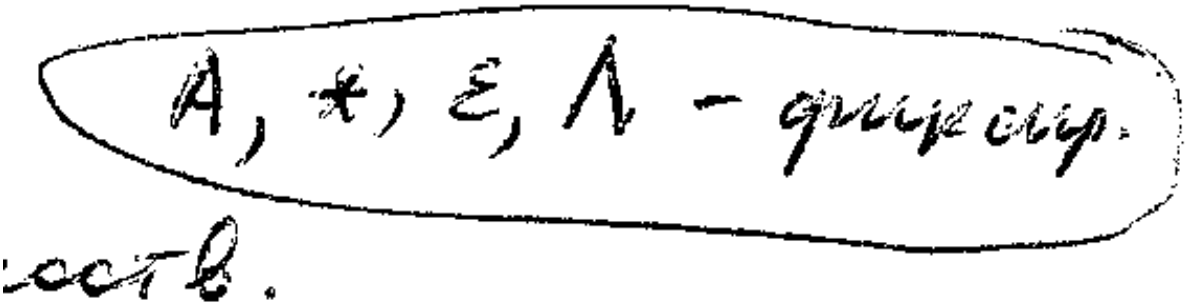
**Неразобранный фрагмент.** После стрелки зачёркнуты короткое выражение с $q$-подобным знаком и фраза. Различимы части «полуторалин.», «восст.», «по квад...»; полное старое выражение и окончание не восстановлены.

квадр. восст. по своим $|v|_q$ (линеар.) и нет смысла различать.

GELFAND-P000397

[номер в источнике: 44]

Пример: (Гамильтоновы или гиперболические кв. формы)



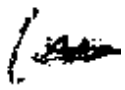
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000397

**Рисунок и набранное описание.** Справа обведены параметры и слово «фиксир.».

$A, *, \varepsilon, \Lambda$ — фиксир.

$U$ — $A$-модуль (любой). $H(U) = U \oplus U^*$ с кв. формой, соотв.

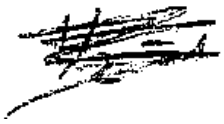
$$Q(u + f, u' + f') = fu'.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000397

**Неразобранный фрагмент.** В скобках перед «1,5 лин.» короткий знак густо зачёркнут. Его полное первоначальное чтение не установлено.

(1,5 лин.).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000397

**Неразобранный фрагмент.** Под $fu'$ перечёркнута отдельная формульная запись с вертикальными, горизонтальными и наклонными штрихами. Полное выражение не установлено.

$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, а скал. пр. будет $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$.

Группа Витта: из неособ. форм: т.е. $(u, v)_q = (L(u)v)$, $L : V \longrightarrow V^*$, ~~соотв. скал. произв.~~, $L$ явл. изоморфизмом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000397

**Сомнительное чтение.** Непосредственно перед $(u, v)$ густо переписан знак с высоким $f$-подобным штрихом. Полное прежнее начертание и его чтение не установлены; отдельное начальное $f$ не утверждается.

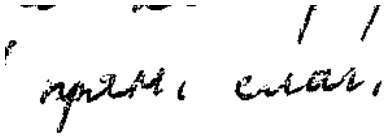
Гр. Витта: $(V, q) \perp (V', q')$ — ортог. прям. сумма 2-х мод. с кв. формами ($A, *, \varepsilon, \Lambda$ фикс.).

Неособые кв. формы на конечно порожд.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000397

**Неразобранный фрагмент.** Между «порожд.» и «проективных» густо перечёркнут короткий фрагмент. Его полное чтение не установлено.

проективных модулях. (прям. слаг.[?],



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000397

**Сомнительное чтение.** Начало скобок условно «прям. слаг.»; соединённые средние буквы и окончание второго сокращения допускают иные чтения. Сокращения не развёрнуты.

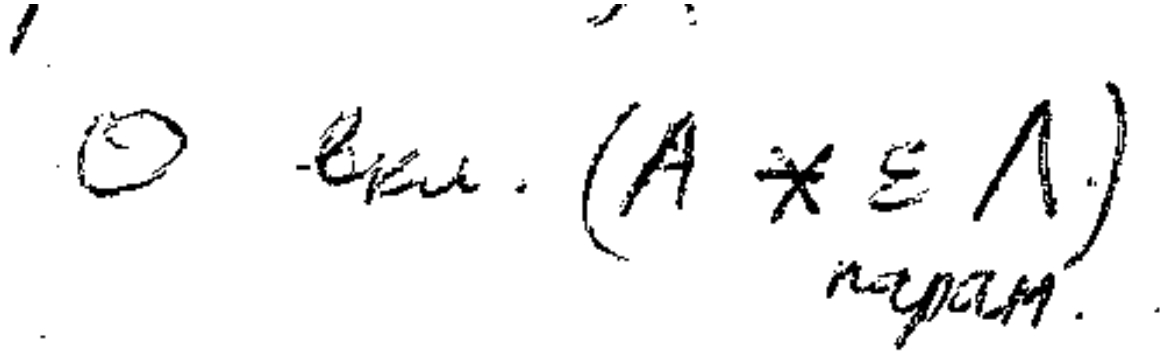
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000397

**Неразобранный фрагмент.** После первых двух сокращений в скобках густо зачёркнуто слово. Целое старое слово не восстановлено.

конечномерных свободных).

Они полугруппа. Из неё констр. группа (Гротендика), это и есть гр. Витта. Над полем есть закон сокращения (теор. Витта).

$K_0O(A)$; $O$ — ортог.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000397

**Рисунок и набранное описание.** В строке $O$ вкл. $(A * \varepsilon\Lambda)$; под параметрами подпись «парам.».

$O$ вкл. $(A * \varepsilon\Lambda)$

парам.

Витта—Гротендика. Витта факториз. по гамильт.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000397

**Рисунок и набранное описание.** Справа от этих строк две отдельные почти вертикальные черты.

Упр. $A$ — тело $\Rightarrow$ осн. теор. о сокращ.

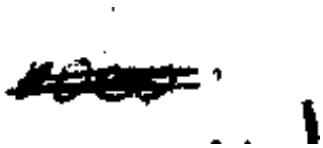
Теор. 1. $\forall$ конечно пор. проект. мод. с квадр. формой есть прям. слаг. в гамильт. (кон.-мерн.).

$$(V, q) \perp \underbrace{(V', q')}_{\exists} = H(A^n).$$

Замеч: если разреш. сокращ. на $\forall$ мод., то гр. Витта $= 0$. $(a + b + a + b + \ldots)$.

GELFAND-P000398

Примеры: 1 $A$ — поле, $*$ тожд., $\varepsilon = 1, -1$ (теор. симм. и

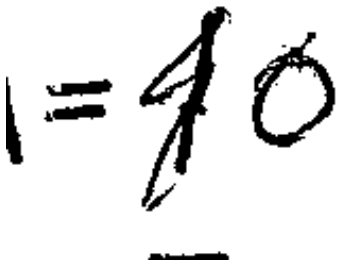


**Неразобранный фрагмент.** Между «и» и следующим сокращением густо перечёркнуто короткое слово. Его полное чтение не восстановлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000398

симпл. форм.) Гр. В.-Г. $= Z$.

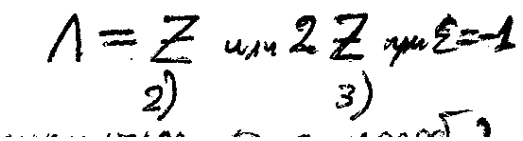
2 $A = Z$, $*$ — тождеств.; $\varepsilon = +1, -1$; 1) $\Lambda = 0$ при $\varepsilon = 1$;



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000398

**Сомнительное чтение.** Между равенством и $0$ отдельный высокий исправленный или перечёркнутый знак: левая наклонная сторона, правый стержень, поперечный штрих. Возможны $4$, зачёркнутая единица, $A$- или $\Lambda$-подобная старая буква. Его чтение не установлено.

$\Lambda =$ $0$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000398

**Рисунок и набранное описание.** Под $Z$ подпись «2)», под $2Z$ — «3)».

$$\Lambda = \underset{2)}{Z} \text{ или } \underset{3)}{2Z} \quad \text{при } \varepsilon = -1.$$

1) классифик. квадр. форм: инвар. — ранг и сигнатура (для неособ.). теор. о сокр. неверна.

2) симплектич.: они изом. гамильт.

3) — доп. инвариант — Arf-инвариант.

3 Гр. кольцо группы. $A = Z[g]$. Отв. в некот. неизвестны. $g = Z_p \times Z_q$; неизв. $K_0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000398

**Сомнительное чтение.** Последний индекс в $Z_p \times Z_q$ густо переписан, с петлёй и нижним хвостом. Условно $q$; целые более ранние штрихи не установлены.

Это интер. для топологии (там $\Lambda$ минимально и иногда максимально).

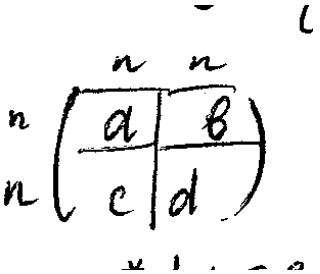
Взятие Матрицы над $\underline{A}$ не меняет $K_0, K_1 \ldots$

Замеч. (есть неизом. $80 \cdot 10^6$ кв. форм от 32 перем.) с $\det = 1$.

$K_1 O(A)$; $O = (A, *, \varepsilon, \Lambda)$. $O(H(A^n))$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000398

**Сомнительное чтение.** В $A$ под верхним $n$ два параллельных левых штриха и сгущённая вершина. Текущее $A$ читается; усиление буквы и старый $A$- или $\Lambda$-подобный слой не разделены уверенно. Прежняя буква не установлена.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000398

**Рисунок и набранное описание.** В скобках блоки $a, b, c, d$ разделены горизонтальной и вертикальной чертами; над двумя столбцами и слева от двух строк стоят $n$.

$$\begin{array}{cc} \multicolumn{1}{c}{n} & \multicolumn{1}{c}{n} \\ n \left( \begin{array}{c|c} a & b \\ \hline c & d \end{array} \right) & \\ n & \end{array}$$

$$a^* d + \varepsilon c^* b = 1; \qquad a^* c \in \Lambda_n \quad (?).$$

(скал. произв. $= 1$, а длина $0$).

$$O(H(A^n)) \subset O(H(A^{n+m})).$$

~~$O(H(A^\infty))$.~~ $O(A)$ — их объедин.

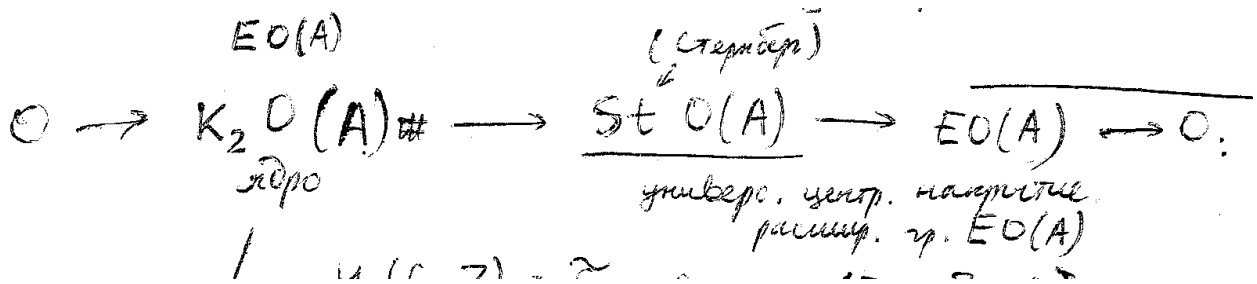
GELFAND-P000399

[номер в источнике: 45]

$$O(A)/\underline{[O(A),O(A)]} = K_1O(A).$$

Лемма (Уайтхеда): $[O(A),O(A)]$ порожд. элем. матр.

$$\begin{pmatrix}1 & b\\ 0 & 1\end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix}1 & 0\\ c & 1\end{pmatrix}.$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000399

**Рисунок и набранное описание.** Слева $EO(A)$; от «(Стейнберг)» наклонная стрелка к подчёркнутому $StO(A)$. Под $K_2O(A)$ «ядро», ниже $StO(A)$ две строки подписи. Перечёркнутые петли после ядра переданы отдельно.

$EO(A)$ (Стейнберг)

$$0 \longrightarrow K_2O(A) \longrightarrow StO(A) \longrightarrow EO(A) \longrightarrow 0$$

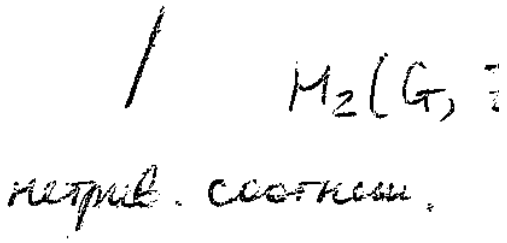
ядро

универс. центр. накрытие
расшир. гр. $EO(A)$

**Неразобранный фрагмент.** После $K_2O(A)$ перед стрелкой два малых петлеобразных знака пересечены штрихами. Их полное исходное выражение не восстановлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000399

$$H_2(G,Z) \longrightarrow \widetilde{G} \longrightarrow G \qquad ([G,G]=G).$$

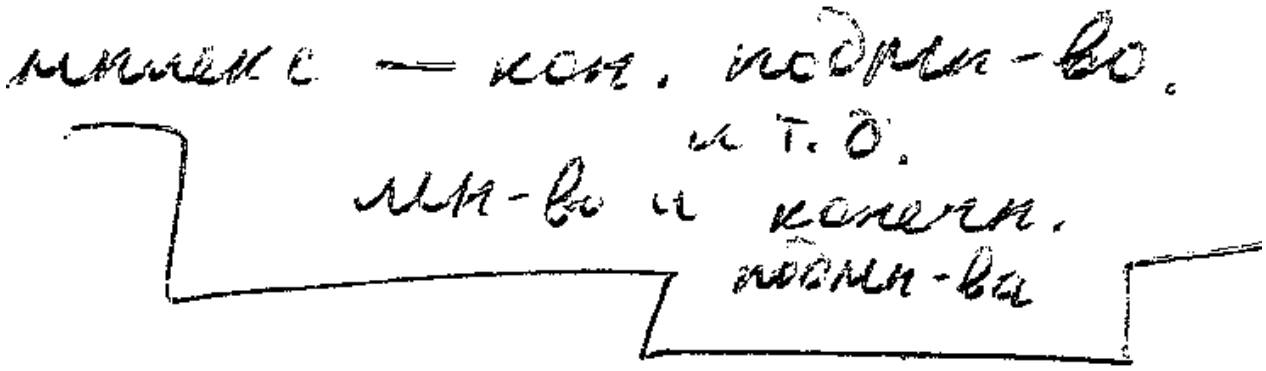


**Сомнительное чтение.** Под строкой условно «неприв. система.»; возможно «нетрив. система.». Средние буквы сокращения и связь с отдельной наклонной чертой слева не установлены. Сокращение не развёрнуто.

неприв.[?] система.

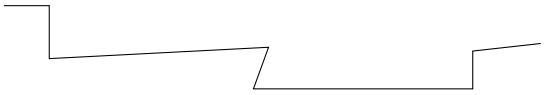
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000399

Абстр. симплиц. схема. Симплекс — кон. подмн-во. мн-во и конечн. подмн-ва и т.д.



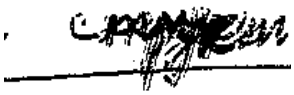
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000399

**Рисунок и набранное описание.** Под словами о множестве и конечных подмножествах ступенчатая скобкообразная линия: слева короткая верхняя горизонталь, спуск, длинная горизонталь, наклонный спуск, нижняя горизонталь, подъём справа и короткое продолжение вправо. Подписанных вершин и стрелок нет; роль ступеней не установлена.



$$K_n O(A) = \pi_{n-1}(O(A)).$$

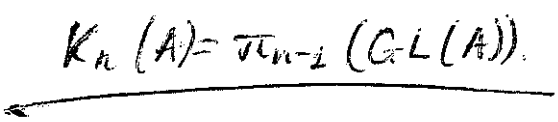
Симпл. стр.[?] в $O(A)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000399

**Сомнительное чтение.** Сокращение после «Симпл.» густо переписано. Условно «стр.»; возможен более длинный вариант «структ.». Полные прежние штрихи не установлены.

На конечных $O(H(A^n))$.

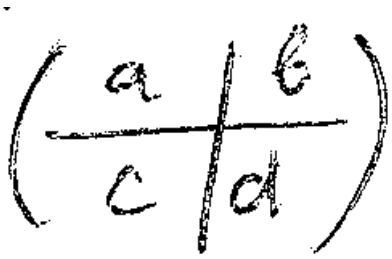


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000399

**Рисунок и набранное описание.** Справа формула подчёркнута длинной чертой с наконечником влево на левом конце.

$$K_n(A) = \pi_{n-1}(GL(A))$$

Матр. $(2n)$-го пор.

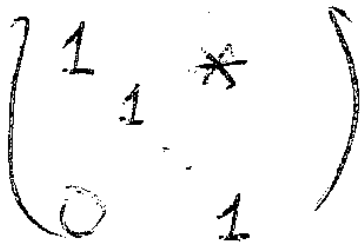


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000399

**Рисунок и набранное описание.** В скобках $a, b, c, d$ разделены горизонтальной и вертикальной чертами.

$$\left(\begin{array}{c|c} a & b \\ \hline c & d \end{array}\right)$$

Какое кон. мн-во — симплекс?

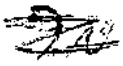


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000399

**Рисунок и набранное описание.** В скобках три единицы по диагонали, $*$ справа вверху, $0$ слева внизу и два малых отдельных штриха между средней и нижней единицами.

$$\begin{pmatrix} 1 & & * \\ & 1 & \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix}$$

Любое кон. подмн. в этой подгр. — симплекс. и прав. и лев. переносы тоже симплекс. (Все одновр. прив. к $\Delta$ виду). $K_1$ и $K_2$ ранее опр. совм. с этими.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000399

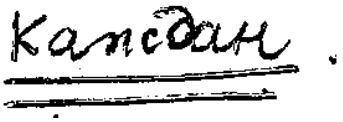
**Неразобранный фрагмент.** Перед нижней строкой слева зачёркнут короткий фрагмент. Начальный крупный штрих похож на «Э»; целое слово не установлено.

Комм. связи. — соотн. элем. матриц. Трив. соотн. — тоже св. к $\pi_2$.

---

GELFAND-P000400

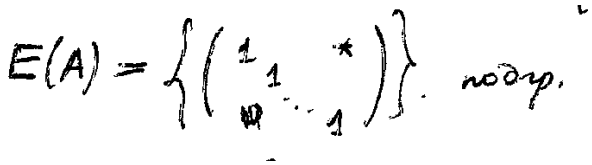
21/II. Ка[?]дан.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000400

**Сомнительное чтение.** После «Ка» узкий соединённый штрих и открытая с-подобная дуга перед высоким д. Возможны «Каждан.», «Каздан.», «Кацдан.» или «Касдан.»; точная фамилия не установлена.

Пусть $A$ — кольцо. Тогда $K_0(A)$ — гр. Грот. проект. $A$-модулей кон. порожд.; $K_1(A) = GL(\infty, A)/E(A)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000400

**Рисунок и набранное описание.** В фигурных скобках матричная схема: три единицы по диагонали, $*$ справа вверху, три малых штриха по диагонали и переписанный нижний левый знак. Его условный кандидат $0$ оговорён отдельно; конечный размер не указан.

$$E(A) = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & & * \\ & 1 & \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

. подгр.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000400

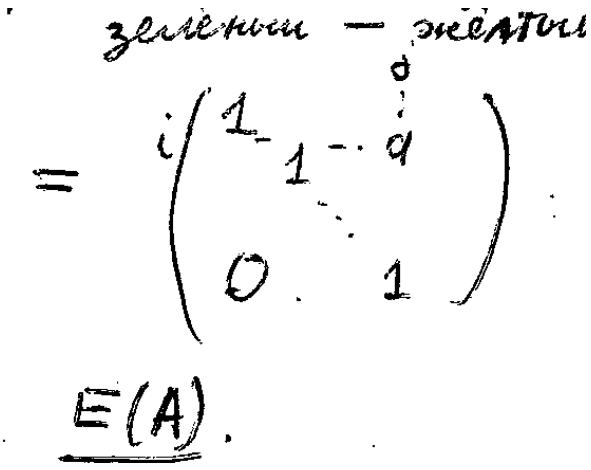
**Сомнительное чтение.** Нижний левый знак густо переписан: петля пересечена вертикальными штрихами. Кандидат 0; прежний знак не установлен.

**Неразобранный фрагмент.** После «подгр.» отдельный короткий густо зачёркнутый фрагмент; первоначальная запись не восстановлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000400

$$K_2(A) = \mathrm{Ker}\{St(A) \longrightarrow E(A)\}.$$

(Гр. Гельмгольца—Гротендика — Гельмгольц при изм. цветов — вычит.) зелёный — жёлтый = синий.



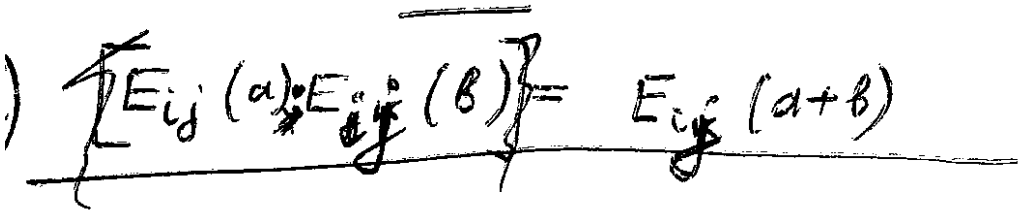

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000400

**Рисунок и набранное описание.** В круглых скобках три видимые единицы с промежуточными точками по нисходящей диагонали, $0$ слева внизу; $a$ справа вверху, короткие пунктиры слева и над $a$. Слева $i$, над $a$ малая j-подобная метка. Под $E_{ij}(a)$ отдельно $i \neq j$. Полный размер матрицы не указан.

$$E_{ij}(a) = \quad i \neq j \qquad \begin{matrix} & & j[?] \\ & & \vdots \\ 1 & & \\ & 1 & -a \\ & & \ddots \\ 0 & & 1 \end{matrix}$$

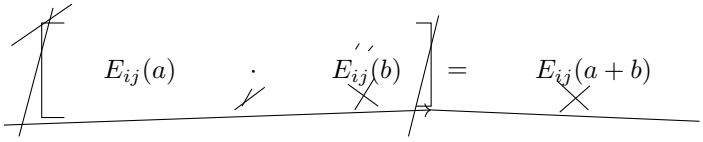
Гр., порожд. ими, $\underline{\underline{E(A)}}$.

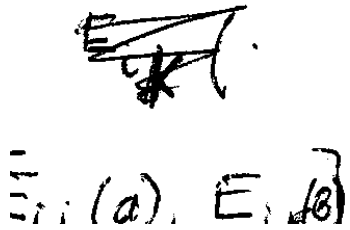
1)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000400

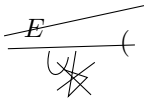
**Сомнительное чтение.** Текущий кандидат $E_{ij}(a) \cdot E_{ij}(b) = E_{ij}(a+b)$. Старые квадратные скобки перечёркнуты, около точки зачёркнут запятообразный штрих. Индексы второго и правого $E$ переписаны; их прежние штрихи не восстановлены. Под строкой длинная черта с наконечником вправо у старой правой скобки и продолжением под правую часть.



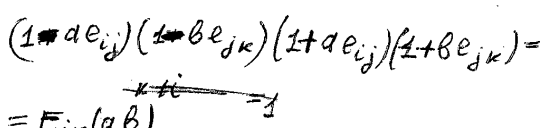


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000400

**Сомнительное чтение.** Ниже слева перечёркнут незавершённый префикс E с i-/j-/k-подобными переписанными нижними штрихами и открывающей скобкой. После неё виден пустой промежуток. Написанного аргумента и закрывающей скобки не видно; точные индексы не установлены.



$$(1+ae_{ij})(1+be_{jk})(1+ae_{ij})(1+be_{jk}) = 1.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000400

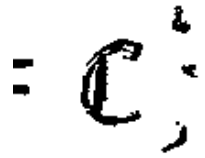
**Сомнительное чтение.** В первых двух множителях знаки после 1 густо переписаны; кандидаты плюс и минус. В строке условно оставлены плюсовые кандидаты; последние два плюса видны отдельно. Результат 1 написан ниже справа после равенства.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000400

**Неразобранный фрагмент.** Под произведением перед отдельно написанной 1 зачёркнута короткая запись с u- или v-подобным и индексоподобными штрихами; целый прежний результат не восстановлен.

2) $[E_{ij}(a), E_{jk}(b)] = E_{ik}(ab)$. и это все соотношения пока.

В $GL(4, C)$ будет группа матр. с $\det = 1$ порождена элементарными. т.е. $K_1(A) = C$ для $A = C$;



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000400

**Сомнительное чтение.** Над и справа от последнего C маленький верхний i- или штрихоподобный знак, отдельная точка ниже и ещё ниже точка с хвостом. Основное C читается; значение верхнего знака не установлено.

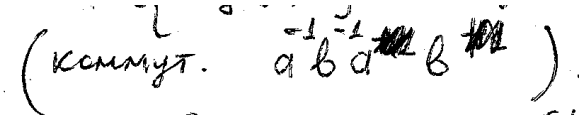
$C$

и это верно для любого поля.

GELFAND-P000401

[номер в источнике: 47]

Рассм. $\{E_{ij}(a)\}$ с указ. соотнош. (коммут. $a^{-1}b^{-1}ab$).

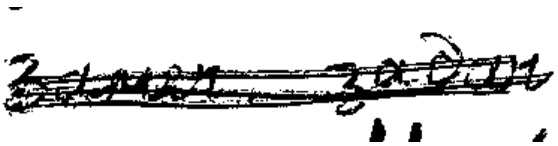


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000401

**Сомнительное чтение.** Над последними $a$ и $b$ зачёркнуты два показателя с минусо- и единицеподобными штрихами. Текущие первые два показателя $-1, -1$ ясны; полные прежние последние показатели не установлены.

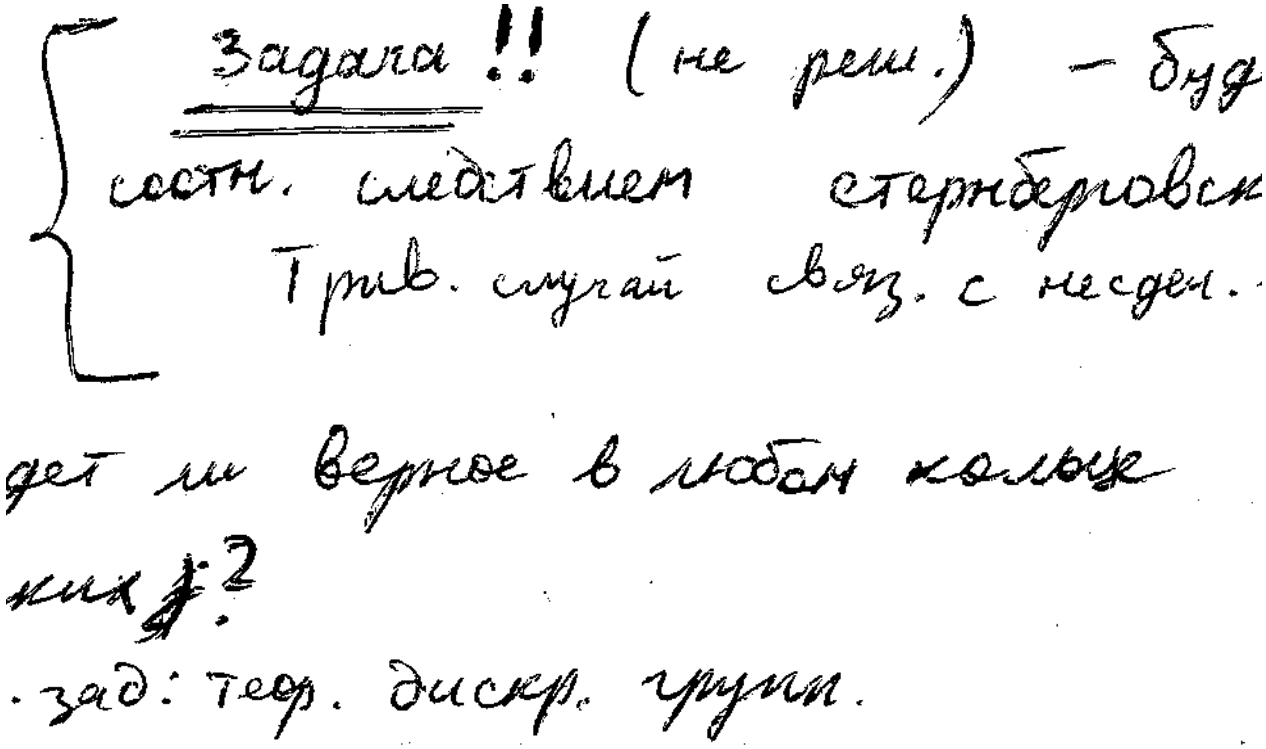
$a^{-1}b^{-1}ab$

Гр., порожд. ими, наз. $St(A)$ (абстр. группа). (Соотн. в кольце, помимо станд., наз. $K_2(A)$) Неизв., порожд. ли этими все соотн., верные в любом кольце. (все соотн. Steinberg'a).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000401

**Неразобранный фрагмент.** Перед новым заголовком задачи зачёркнута строка. Различимы части «Задача» и последнего слова; вся прежняя формулировка не восстановлена.



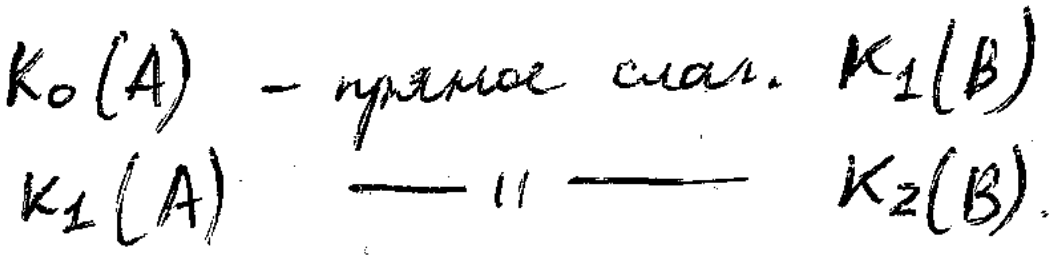

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000401

**Рисунок и набранное описание.** Слева фигурная скобка объединяет новый заголовок, вопрос и следующий «Трив. случай». Две черты под словом «Задача»; восклицательные знаки справа от него.

Задача!! (не реш.) — будет ли верное в любом кольце соотн. следствием стейнберговских?

Трив. случай связ. с нереш. зад. теор. дискр. групп.

$A$, $B = A[t, t^{-1}]$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000401

**Рисунок и набранное описание.** Во второй строке между двумя горизонтальными чертами два коротких почти вертикальных штриха повторения. Они переданы без развёртывания повторяемых слов.

$K_0(A)$ — прямое слаг. $K_1(B)$

$K_1(A)$ —— // —— $K_2(B)$ .

1) $K_0(A) \longrightarrow K_1(B)$. $K_1(B)$ — автом. своб. модуля. Будем зад. автом. проект. мод.? $L \in \mathrm{Aut}\, P$; $P + Q = A^n$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000401

**Сомнительное чтение.** Справа подчёркнута формула $L \oplus 1 \in \mathrm{Aut}\, A^n$. После 1 малая точка; ещё два малых знака ниже и справа от $A^n$. Их роль не установлена; они переданы как отдельные штрихи и точки.

$$L \oplus 1 \in \mathrm{Aut}\, A^n$$

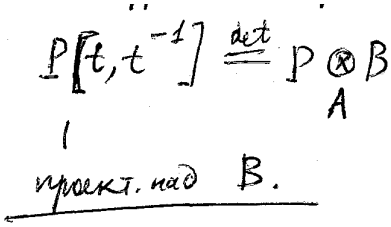
Это корректное опр. в $K_1$.

$$P[t, t^{-1}] \overset{\text{def}[?]}{=} P \otimes_A B.$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000401

**Сомнительное чтение.** Над равенством короткая подчёркнутая латинская помета: условно def; первые две буквы de, последний высокий перекрещенный штрих с нижним загибом t-/f-подобен. Его точное буквенное чтение не установлено.

de$t$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000401

**Рисунок и набранное описание.** Под равенством слева отдельный короткий вертикальный штрих. Слова «проект. над $B$.» подчёркнуты длинной чертой с наконечником влево.

проект. над $B$.

$P[t, t^{-1}]$ им. автом. — умн. на $t$! По нему строим

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000401

**Неразобранный фрагмент.** После «строим» перечёркнуто короткое слово. Условно различимы «авто» / «авто…»; густая правка перекрывает конец. Точное целое слово и окончание не установлены.

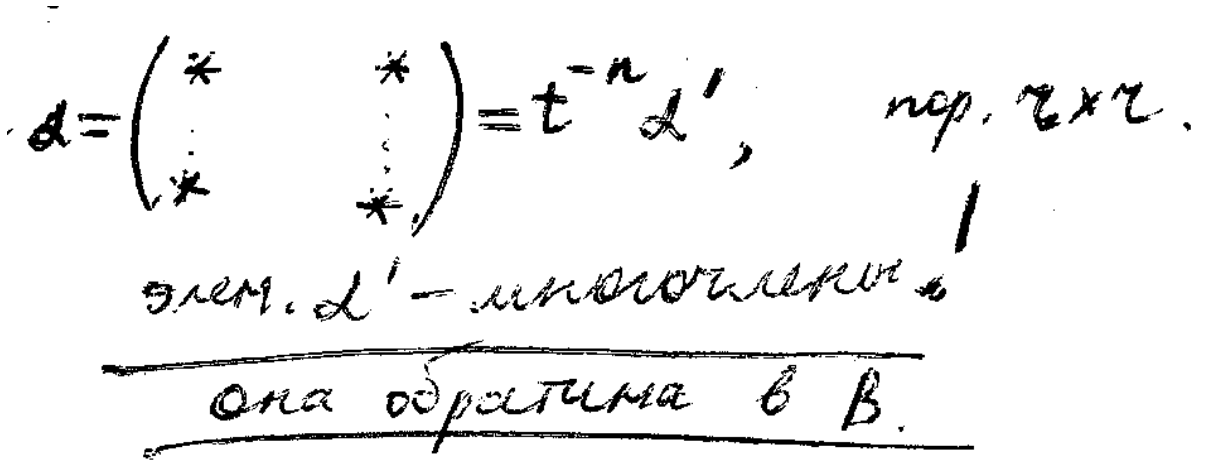
элемент $K_1(B)$.

GELFAND-P000402

Обр. конструкция:

$$A^n \longrightarrow (B^n, t) \simeq (B, t^n).$$

Элем. $K_1(B)$ — матрица




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000402

**Рисунок и набранное описание.** В скобках четыре звёздочки в двух крайних столбцах с точками между верхом и низом. Размер отдельно указан $r \times r$; схема не задаёт число промежуточных строк.

$$L = \begin{pmatrix} * & * \\ \vdots & \vdots \\ * & * \end{pmatrix} = t^{-n} L'$$

пор. $r \times r$. элем. $L'$ — многочлены! Она обратима в $B$.

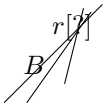
$$L' : A[t]^r \longrightarrow A[t]^r.$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000402

**Сомнительное чтение.** В первых квадратных скобках буква густо переписана, с B-подобными петлями; условно $t$. Показатель после скобки r-/n-подобен; в строке кандидат $r$. Прежние штрихи не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000402

**Сомнительное чтение.** Перед текущим правым $A[t]^r$ зачёркнуто B-подобное выражение с густо перечёркнутым верхним показателем; кандидаты $B^r$, $B^n$. На схеме показатель условный.



Coker $L' = A[t]^r$-мод. $\Rightarrow$ $A$-модули.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000402

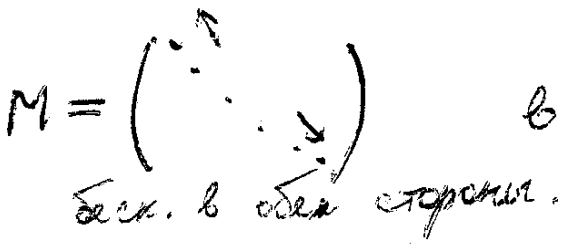
**Сомнительное чтение.** В $A[t]^r$ после Coker буква внутри скобок переписана; показатель r-/n-подобен. В строке условно $t, r$; равенство и сокращение «-мод.» написаны в источнике.

Он над $A$ конечно порожд и проективен. (вроде фредгольм. опер. — конечн. коядра).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000402

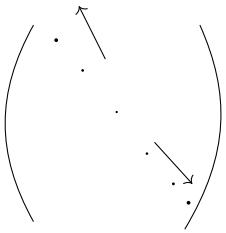
**Рисунок и набранное описание.** Слева стрелка $K_2(B) \to K_1(A)$. Справа в скобках противоположное направление $K_1(A) \to K_2(B)$; под стрелкой короткая стрелка вниз к «упражн.».

$K_2(B) \longrightarrow K_1(A)$ $\qquad$ $(K_1(A) \longrightarrow K_2(B))$ с «упражн.» вниз

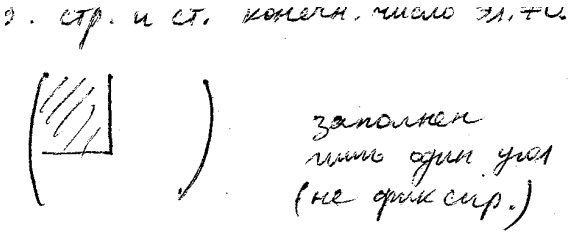


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000402

**Рисунок и набранное описание.** В круглых скобках ряд точек по нисходящей диагонали; вдоль него отдельные стрелки вверх-влево и вниз-вправо.

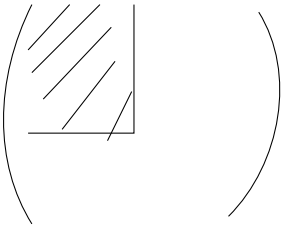
$M =$ 

беск. в обе стороны. В кажд. стр. и ст. конечн. число эл. $\neq 0$. $M^+ \subset M$, беск. в одну стор.

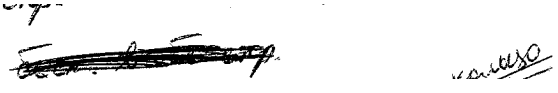



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000402

**Рисунок и набранное описание.** В круглых скобках заполнен верхний левый угол: справа от штрихов вертикаль, снизу горизонталь; внутри наклонные штрихи. Остальная часть не заполнена, конечный размер не указан.

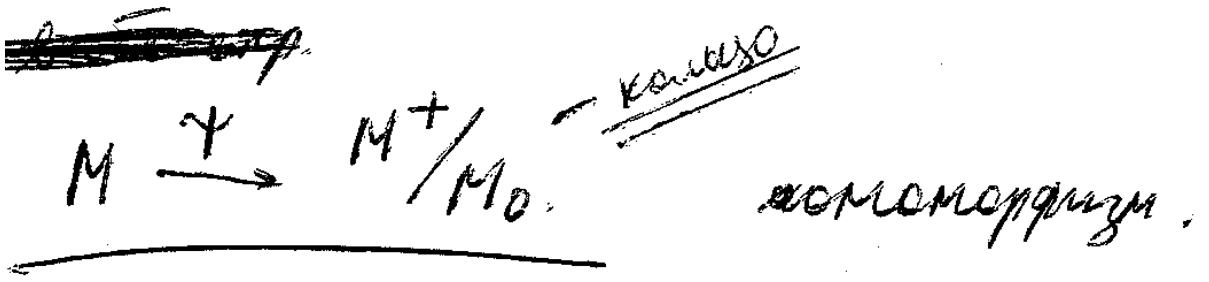


заполнен лишь один угол (не фиксир.). $M_0 \subset M^+$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000402

**Неразобранный фрагмент.** После $M_0 \subset M^+$ зачёркнута фраза. Видны начальный б-подобный знак и отдельные буквенные петли; целая фраза не восстановлена.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000402

**Рисунок и набранное описание.** Метка $\Psi$ над стрелкой из $M$ в $M^+/M_0$; «кольцо» дважды подчёркнуто, справа ниже «гомоморфизм.». Внизу длинная подчёркивающая черта.

$$M \xrightarrow{\Psi} M^+/M_0$$

— кольцо,

гомоморфизм.

$M_0$ — кон. число элем. отл. от $0$.

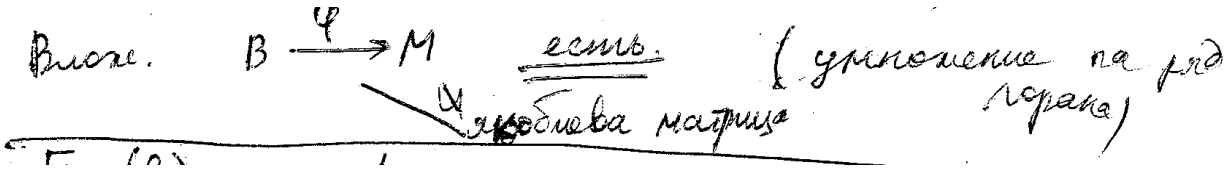
**Сомнительное чтение.** У $M$ с нижним $0$ дополнительный густо исправленный верхний знак с петлями, похожий на $0$; точное первоначальное положение и чтение не установлены.

$M_0$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000402

---

Влож.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000402

**Сомнительное чтение.** От $B$ горизонтальная стрелка с $\varphi$ к $M$, справа дважды подчёркнуто «есть.». От $M$ наклонная стрелка вниз-вправо с $\Psi$ к подписи, условно «якобиева матрица»; начало первого слова густо переписано.

$$B \xrightarrow{\varphi} M$$

есть.

$$M \xrightarrow{\Psi}$$

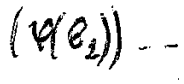
якобиева[?] матрица

(упражнение на ряд Лорена)

$$E_{ij}(b_1)\ldots = 1$$

— соотн. эл. матриц. — элемент $K_2$ — — нек-рое соотн. (не Стейнберговское).

$$E_{ij}(\Psi(\varphi(e_2)))\ldots = 1.$$



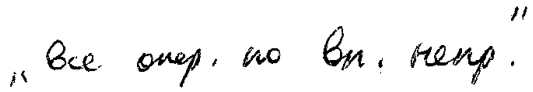
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000402

**Сомнительное чтение.** В последней строке внутри $\varphi$ петлеобразная е-подобная буква и малый нижний знак с изгибом и нижней чертой. Текущий кандидат $e_2$; исторические кандидаты $e_i$, $b_i$ также не исключены. Предыдущий аргумент $b_1$ сюда не перенесён.

GELFAND-P000403

[номер в источнике: 48]

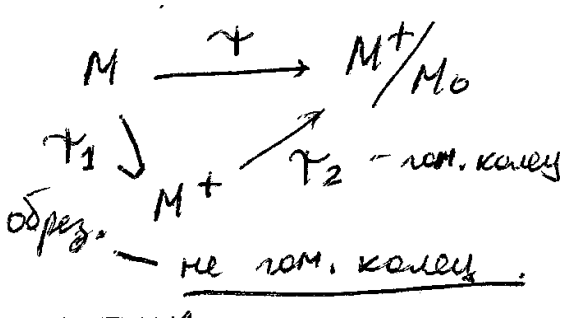
$\ldots M^+/M_0$ «все опер. по вн. непр.»



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000403

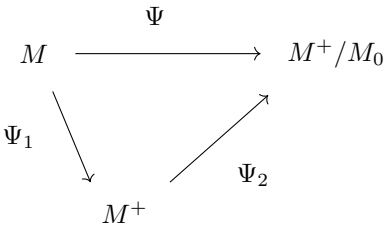
**Сомнительное чтение.** В кавычках «все опер. по вн. непр.». Сокращения «вн. непр.» оставлены без развёртывания; их полный смысл не установлен.

$$E_{ij}(\varphi(b_1))\ldots = L.$$
$$\Psi(L) = 1.$$

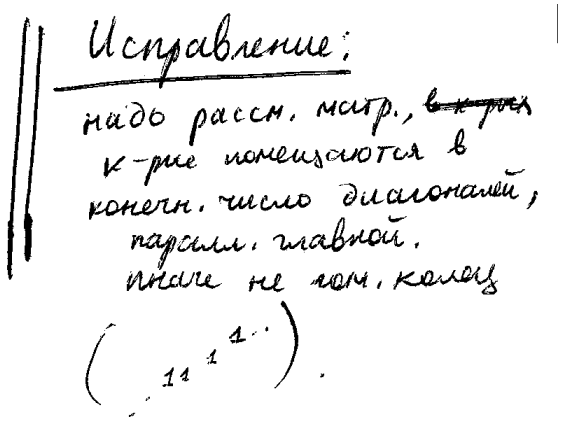


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000403

**Рисунок и набранное описание.** Верхняя стрелка $M \to M^+/M_0$ с $\Psi$; слева наклонная вниз-вправо с $\Psi_1$ к $M^+$, от него наклонная вверх-вправо с $\Psi_2$.




$\Psi_2$ — гом. колец; $\Psi_1$ — обрез. — не гом. колец.

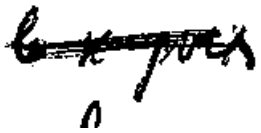


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000403

**Рисунок и набранное описание.** Поправка справа отделена двумя длинными почти вертикальными чертами; её заголовок подчёркнут.

Исправление:

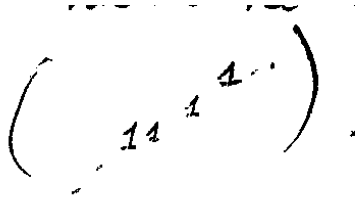
надо рассм. матр.,



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000403

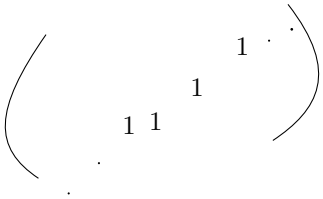
**Неразобранный фрагмент.** После «матр.» зачёркнуто слово с различимыми в- и р-подобными штрихами; целое чтение не восстановлено.

к-рые помещаются в конечн. число диагоналей, паралл. главной. Иначе не гом. колец.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000403

**Рисунок и набранное описание.** В круглых скобках четыре единицеподобных знака: внизу два рядом, выше один и ещё выше справа один; с двух концов отдельные диагонально расположенные точки. Полные строки, границы полосы и остальные элементы не подписаны.



Рассмотрим $E_{ij}(\Psi_1(\varphi(b_1)))\ldots = L$. $L \neq 1$, т.к. $\Psi_1$ не гом. колец.

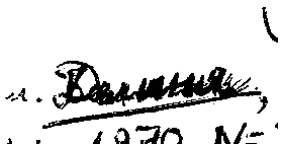
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000403

**Сомнительное чтение.** Знак после неравенства густо переписан: видна единицеподобная стойка с нижней чертой и наложенными петлями. Текущий кандидат 1; прежний знак не установлен.

$L \neq \not{1}$

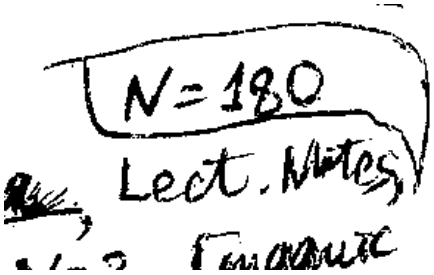
Но $\Psi_2(L) = 1$. $L$ — матр. над $M^+$, отсюда она над $M^0$ — конечная матр., опр. элем. $K_1(A)$.

Сем. Бурбаки, докл. Делиня[?];



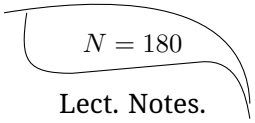
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000403

**Сомнительное чтение.** Фамилия после «докл.» густо переписана и подчёркнута. Кандидат «Делиня», возможен «Делинь»; последние штрихи и прежние буквы не отделяются уверенно.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000403

**Рисунок и набранное описание.** Справа $N = 180$ в фигурной рамке, под ним Lect. Notes. Край рамки загибается вниз справа.



УМН, 1970, $N = 3$, Гриффитс.

Габриэлов. Раб. Гриффитса о вар. структуре Ходжа.

$X$ — неособое компл.[?] алг. проект. мн-зие; $\dim X = d$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000403

**Сомнительное чтение.** Сокращение после «неособое» условно «компл.»; средние соединённые штрихи и конец сокращения не вполне раздельны. Полное слово здесь не вписано.

$$H^n(X, Z), \qquad H^n(X, C) = H^n(X, Z) \otimes_Z C.$$

$X$ — кэлерово. На нём есть целочисл. форма $\eta$ второго пр.[?] типа $(1, 1)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000403

**Сомнительное чтение.** После «второго» короткое сокращение с п- и р-подобными штрихами, условно «пр.»; возможна сжатая средняя о в «пор.». Точное полное буквенное чтение не установлено.

$$H^n(X, C) = \bigoplus_{p+q=n} H^{p,q}.$$

$\eta \in H^{1,1}$, замкнута и опр. класс когом. она задана a priori. $\eta$ наз. поляризацией.

GELFAND-P000404

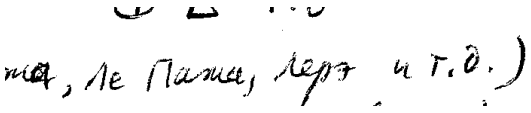
$L : H^n(X, C) \longrightarrow H^{n+2}(X, C)$ — опер. умн. на $\eta$.

$$\text{Положим } H_0^n = \operatorname{Ker}(L^{d-n+1}; H^n \longrightarrow H^{2d-n+2}).$$

примитивные когомологии. В когом. есть ест. скал. произведение. Можно док., что $H_0^n$ — ортог. доп. к образу $L$.

$$H^n(X, C) = \bigoplus L^i H_0^{n-2i}.$$

(разл. Ходжа, Ле Пажа, Лерт[?] и т.д.)

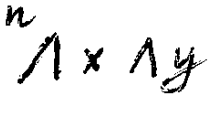


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000404

**Сомнительное чтение.** После «Ходжа» написано «Ле Пажа», далее фамилия или сокращение с началом «Лер» и последним т-подобным штрихом. Условно «Лерт»; возможны «Лерэ», «Лефт». Полное имя здесь не развёрнуто.

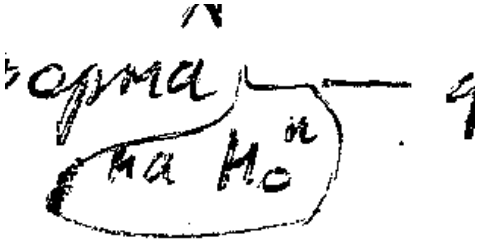
(т.е. всё разлаг. по примитивным). $x, y \in H_0^n$. Рассм.

$$\Psi(x, y) = (-1)^{\frac{n(n+1)}{2}} \int_X \eta^{d-n} \Lambda x \Lambda y.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000404

**Сомнительное чтение.** Между $\eta^{d-n}$ и $x$, а также между $x$ и $y$ два высоких Λ-подобных знака. В строке сохранены $\Lambda$; чтение как крупных клиновых знаков остаётся возможным.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000404

**Рисунок и набранное описание.** Под словом «форма» вставлено «на $H_0^n$» в криволинейной обводке, связанной сверху со строкой.

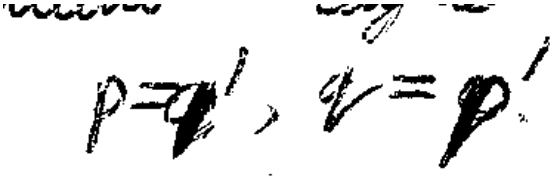
Это билин. форма — форма Ходжа.

на $H_0^n$

Свойства:

1) $\Psi(x,y) = (-1)^n \Psi(y,x)$.

2) $x \in H_0^{p,q}$, $y \in H_0^{p',q'} \Rightarrow \Psi(x,y) \neq 0$ лишь в случае $p = q'$, $q = p'$.

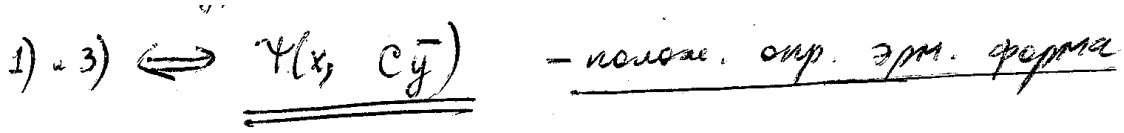


**Сомнительное чтение.** После $p =$ густо переписано $q'$; после $q =$ буква $p'$ с повторными штрихами. Текущие кандидаты $p = q'$, $q = p'$; более ранние буквы не восстановлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000404

3) $0 \neq x \in H_0^{p,q} \Rightarrow i^{p-q}\Psi(x,\overline{x}) > 0$. (в когом. есть компл. сопряжение, $\overline{x}$ — компл. сопр.) Пусть $C$ — автом. Вейля — умн. на $i^{p-q}$ в $H^{p,q}$. (умн. на $i$ в касат. пр-ве). $\Psi(x,y)$ инв. отн. автом. Вейля.

1) и 3) $\Longleftrightarrow$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000404

**Рисунок и набранное описание.** Формула с $C\overline{y}$ дважды подчёркнута; нижняя черта имеет наконечник влево. Справа «полож. опр. эрм. форма» подчёркнуто одной длинной чертой.

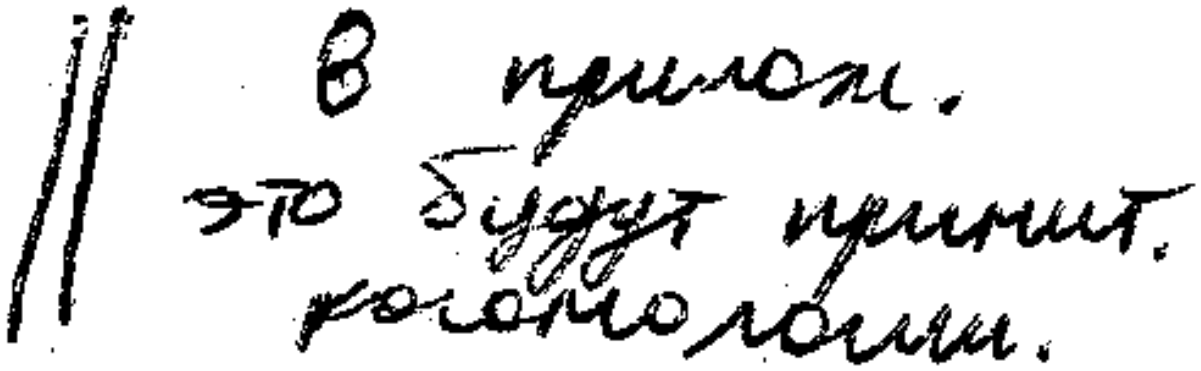
$\Psi(x, C\overline{y})$ — полож. опр. эрм. форма

GELFAND-P000405

[номер в источнике: 49]

Осн. идея Делиня — можно забыть про мн-зия и оставить одну структ. Ходжа. Когом. — лин. пр-ва. Задача лин. алгебры.

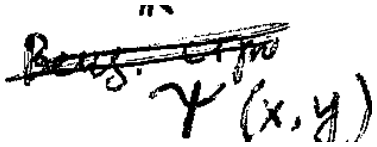
$$H_{\mathbb{Z}} \text{ — кон. типа } \mathbb{Z}\text{-модуль},$$
$$H_{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \otimes H_{\mathbb{Z}}; \qquad H_{\mathbb{C}} = H_{\mathbb{Z}} \otimes \mathbb{C}.$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000405

**Рисунок и набранное описание.** Справа при двойной вертикальной черте:

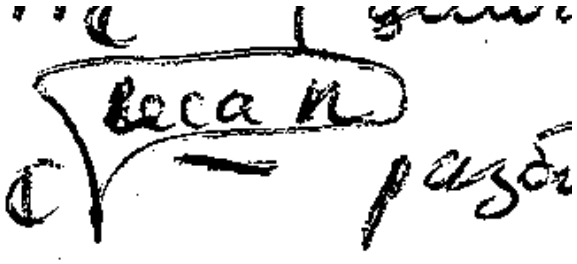
// в прилож. это будут примит. когомологии.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000405

**Сомнительное чтение.** [Зачёркнуто над формулой:] «Вещ. стр.[?]»; возможен конец «стро». Конец сокращения перекрыт штрихами.

$\psi(x, y)$ — билин. форма в $H_{\mathbb{C}}$ (целоч. — на $H_{\mathbb{Z}}$ прин. целые знач.).




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000405

**Рисунок и набранное описание.** Под строкой в криволинейной обводке вставлено «веса $n$».

Вещ. структ. Ходжа на $H_{\mathbb{C}}$

веса $n$ — разбиение

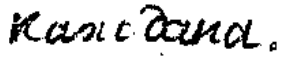
$$H_{\mathbb{C}} = \bigoplus_{p+q=n} H^{p,q}, \qquad H^{p,q} = \overline{H^{q,p}}.$$

Поляризация вещ. стр. Ходжа: задание целоч. $\psi(x,y)$, инвар. отн. автом. Вейля $C$ ($\psi(Cx,Cy) = \psi(x,y)$) и $\psi(x,C\bar{y})$ — полож. опред. эрмитова форма.

$$C: \quad H^{p,q} \xrightarrow{\times i^{p-q}} H^{p,q},$$
$$\psi(H^{p,q}, H^{p',q'}) = 0 \quad \text{при } p \neq q',\ q \neq p'.$$

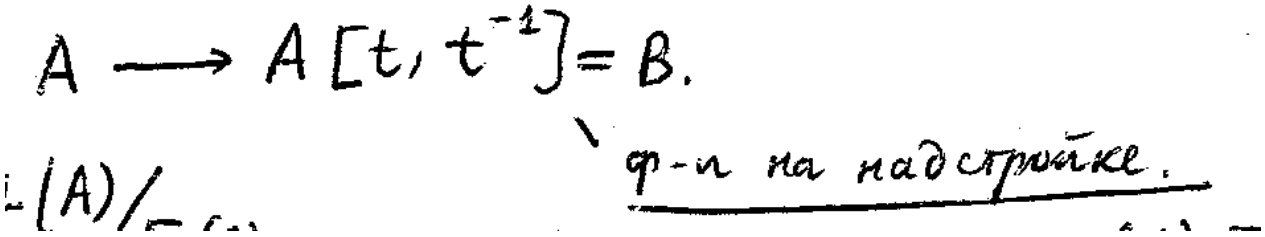
Это наз. поляризованной структурой Ходжа.

27/II. Кириллов. — повторение Консдана/Констана[?].



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000405

**Сомнительное чтение.** Фамилия после «повторение» имеет слитные средние буквы и высокий штрих с нижним возвращением; условно «Консдана/Констана», также возможны «Костана», «Кансдана». Полное чтение не установлено.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000405

**Рисунок и набранное описание.** От $B$ короткий наклонный штрих ведёт к подчёркнутой подписи; наконечник не виден.

$A \longrightarrow A[t,t^{-1}] = B$

ф-ии на надстройке.

$$K_1 = GL(A)/E(A).$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000405

**Рисунок и набранное описание.** Две раздельные горизонтальные стрелки: верхняя вправо, нижняя влево.

$K_0(A) \rightleftarrows K_1(B)$

$M \in GL(B), \qquad M = t^{-k}$[зачёркнутый знак]$M_1,$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000405

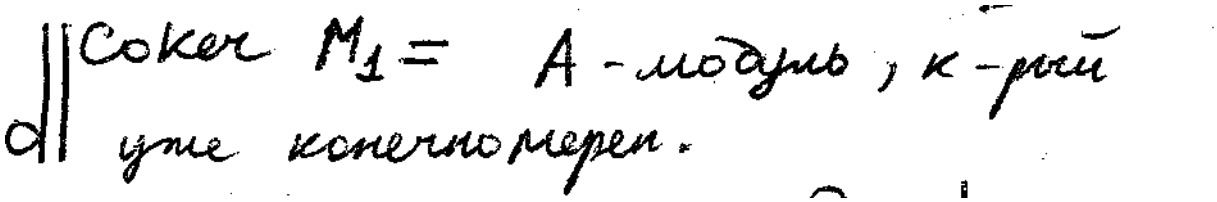
**Сомнительное чтение.** Между $t^{-k}$ и $M_1$ густо зачёркнут отдельный знак. Его прежнее начертание не выделяется; кандидаты — зачёркнутый знак умножения или иной отдельный символ.

$M_1$ — полин. матрица мстр.[?] $k \times k$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000405

**Сомнительное чтение.** Под «полин. матрица» сокращение условно читается «мстр.»; возможно «матр.». Средняя буква не отделяется надёжно.

$$A[t]^k \xrightarrow{M_1} A[t]^k, \qquad \ker = 0.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000405

**Рисунок и набранное описание.** Справа от строки при двойной вертикальной черте:

// Coker $M_1 = A$-модуль, к-рый уже конечномерен.

(надо вообще-то разницу между ядром и коядром) Элем. преобр. не меняют коядра.

GELFAND-P000406

$$M = t^{-k}M_1 = t^{-\ell}M_2.$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000406

**Рисунок и набранное описание.** На полях — длинная нижняя черта и дополнительная короткая слева:

надо вычесть лишнее.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000406

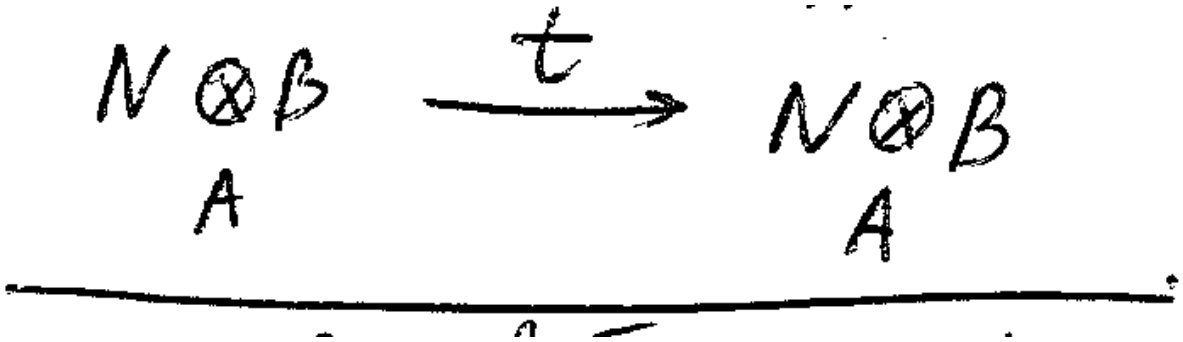
**Рисунок и набранное описание.** Зачёркнуто:

Обр. отображение.

$$N \longrightarrow N[t,t^{-1}] = N \otimes_A B.$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000406

**Сомнительное чтение.** Знак имеет две горизонтали и отдельный небольшой штрих вниз; условно сохранён знак равенства. Значение нижней пометы не установлено.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000406

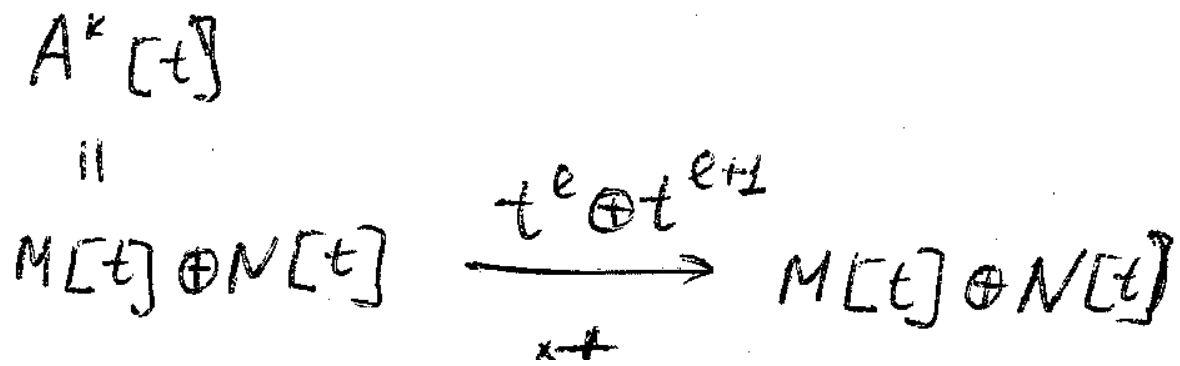
**Рисунок и набранное описание.** Под следующей строкой проведена длинная горизонтальная черта.

$$N \otimes_A B \xrightarrow{t} N \otimes_A B$$

дополнить до свободного (иначе не получ. матрицы).

$$\underline{N + M = A^k}, \qquad M \otimes_A B \xrightarrow{1} M \otimes_A B.$$

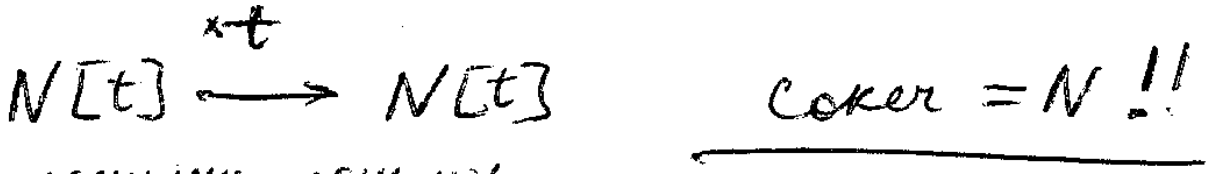
Получ. отбр. $B^k \longrightarrow B^k$. домн. на $t^\ell$, чтобы получ. полиномиальн.? [Справа:] Можно не умножать.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000406

**Рисунок и набранное описание.** $A^k[t]$ стоит над левым $M[t] \oplus N[t]$; между ними две вертикальные черты.

$$\begin{array}{ccc} A^k[t] & & \\ \| & & \\ M[t] \oplus N[t] & \xrightarrow{t^\ell \oplus t^{\ell+1}} & M[t] \oplus N[t] \end{array}$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000406

**Рисунок и набранное описание.** Справа подчёркнуто равенство с двумя восклицательными знаками.

$N[t] \xrightarrow{\times t} N[t]$ $\qquad$ Coker $= N$!!

И концы с концами сошлись.

$$1 \longrightarrow K_2(B) \longrightarrow St(B) \longrightarrow E(B) \longrightarrow 1.$$

Swan, Tate. Два докл. в Nice с [зачёркнуто: неразборчивое слово]

**Неразобранный фрагмент.** Слово после «Два докл. в Nice с» полностью закрыто густым зачёркиванием; чтение не установлено.

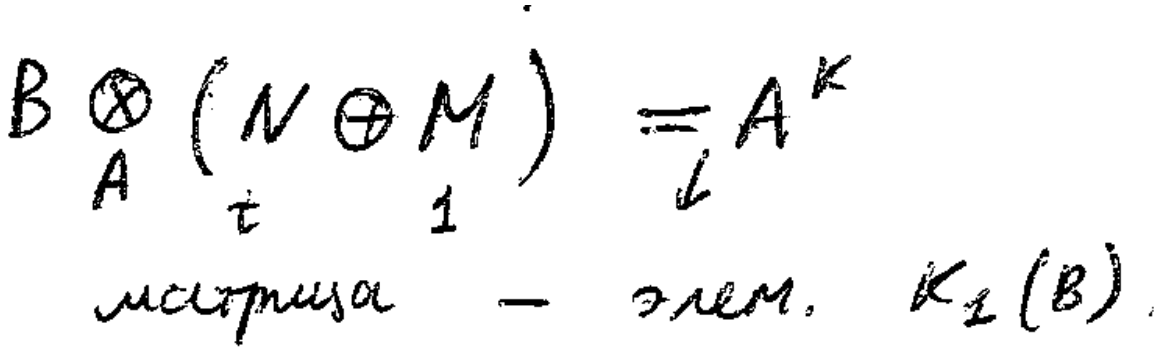
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000406

разных точек зрения.

Гельфанд.

$$K_0(A) \longrightarrow K_1(B).$$

$N$ — пр. мод.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000406

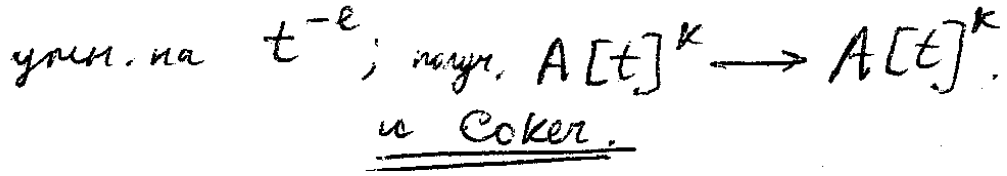
**Рисунок и набранное описание.** Под $N$ и $M$ написаны $t$ и $1$; от равенства направлена вниз стрелка к подписи.

$$B \otimes_A (\underset{t}{N} \oplus \underset{1}{M}) = A^k$$

$$\downarrow$$

матрица — элем. $K_1(B)$.

$B^k \longrightarrow B^k$ умн. на $t^{-\ell}$; получ. $A[t]^k \longrightarrow A[t]^k$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000406

**Рисунок и набранное описание.** Заключительные слова дважды подчёркнуты.

и Coker.

GELFAND-P000407

[номер в источнике: 50]

$$0 \longrightarrow K_1A \longrightarrow K_1A[t] \oplus K_1A[t^{-1}]$$
$$\longrightarrow K_1A[t,t^{-1}] \longrightarrow K_0A\,; \longrightarrow 0.$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000407

**Сомнительное чтение.** Сразу справа от $K_0A$ верхняя отдельная точка и нижний запятой-подобный штрих; в строке условно «;». Точная природа пометы не установлена.

$K_0A$ ;

$$K_1A[t] = K_1A \oplus \text{Nil}\, A.$$

$M:\ A[t]^k \longrightarrow A[t]^k$ обратимая матр. с точн. до элем. преобр. Для регул. колец Nil $A = 0$. $K_1A$ — своб. член элем. преобр. экв. к ед. матрице. Теперь $M = 1 + tN(t)$; и обратима. можно сделать $N$ не завис. от $t$; $t^2$ разбив. за счёт увелич. пор. матрицы (свед. к ур-ню 1-го порядка).

$$1 + tN \text{ обр. в многочленах} \quad \Longrightarrow \quad N^k = 0.$$

Nil$A$ — нильпот. матрицы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000407

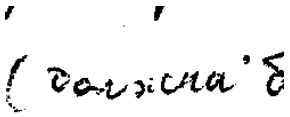
**Рисунок и набранное описание.** Два горизонтальных отрезка с отдельной точкой между ними.

К-функтор по Quillen'y. Morava. (Калумб.[?] универс.).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000407

**Сомнительное чтение.** Первая гласная в сокращении перед «универс.» а-/о-подобна. Условно «Калумб.»; возможно «Колумб.». Сокращение не развёрнуто по предполагаемому названию университета.

Лемма Квиллена. (д...на[?] бы[?] одна из первых в топологии).



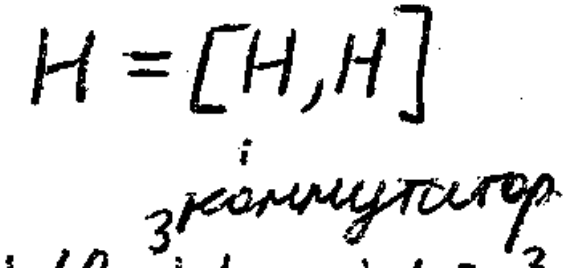
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000407

**Неразобранный фрагмент.** Первое слово в скобках целиком не прочитано. Различимы начало д и конец на; кандидат «должна» остаётся предположительным. Исторические Т...сина/Г...сина не утверждаются как имя.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000407

**Сомнительное чтение.** После первого слова различимо «бы»; соединённое окончание не установлено. Кандидаты «быть», «была», «было» сохранены без выбора по грамматике.

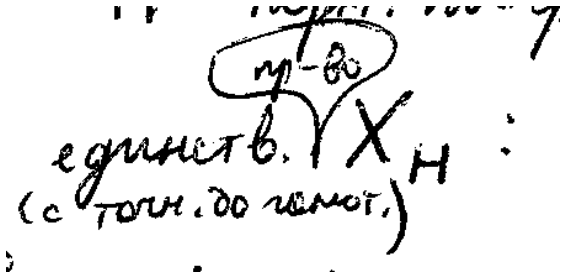
$X$ — пр-во, $H$ — норм. подгруппа $\pi_1(X)$, причём



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000407

**Рисунок и набранное описание.** Под условием два небольших раздельных вертикально расположенных штриха-точки и подпись; наконечник стрелки не виден.

$H = [H, H]$
:
коммутатор



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000407

**Рисунок и набранное описание.** Между «единств.» и $X_H$ вставлено «пр-во» в криволинейной обводке с нижним остриём.

Тогда $\exists$ единств. пр-во $X_H$:

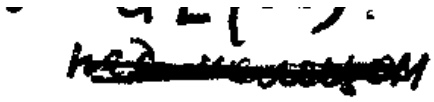
(с точн. до гомот.),

$$X_H = X \cup e^2 \cup e^2 \cup \cdots \cup e^3 \cup \cdots \cup e^3,$$
$$\text{таких что} \quad \pi_1(X_H) = \pi_1(X)/H,$$
$$\text{и} \quad H_*(X, Z) \simeq H_*(X_H; Z).$$

(кольцо гомологий с целыми коэфф.) Соотв. функториально по $X$. Док-во с пом. теор. препятствий.

GELFAND-P000408

Пусть $X = BGL(R)$ — классиф. пр-во $GL(\infty)$. [Под $GL(\infty)$ зачёркнуто: нед...ная.]



**Сомнительное чтение.** В зачёркнутом слове различимы начало «нед...» и конец «...ная»; середина перекрыта линией. Кандидат «недискретная» целиком не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000408

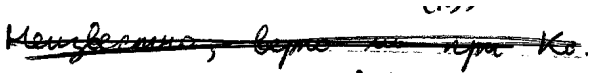
($R$ — любое кольцо). всё без топологии — дискр. группа. (не имеет ничего общего с Грассм.).

$$E(R) = [E(R), E(R)].$$

подгр., порожд. элем. матрицами.

$$\pi_1(BGL(R)) = GL(R),$$
$$\pi_1(X_{E(R)}) = GL(R)/E(R) \text{ — его фунд. группа } K_1(R).$$

Теперь $K_i(R) = \pi_i(X_{E(R)})$. [Зачёркнуто: Неизвестно, верно

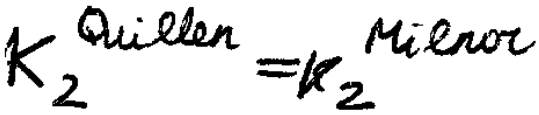


**Неразобранный фрагмент.** Средние слова зачёркнутой строки не восстановлены; сохранившиеся начало и конец даны в строке.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000408

при $K_0$.] $K_0$ надо изменить опр., т.к. $\pi_0(\ ) = \{1\}$. Квиллен: если $R$ — поле, то

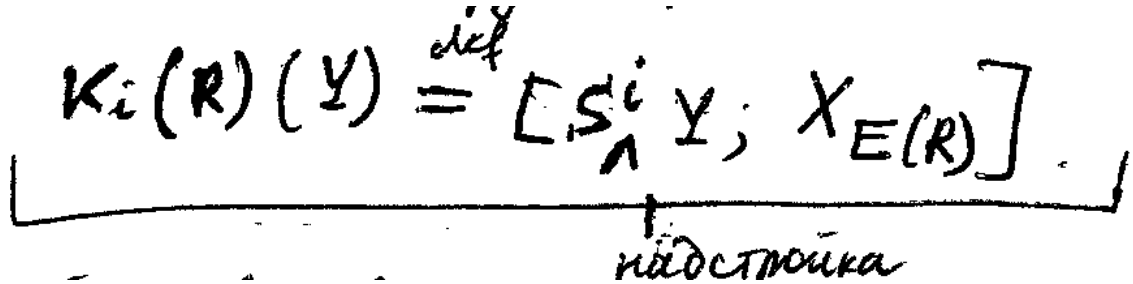
$$K_2^{\text{Quillen}} = k_2^{\text{Milnor}}.$$



**Сомнительное чтение.** Справа буква перед нижним индексом 2 заметно меньше левой $K$ и имеет k-подобную форму. Условно набрано $k_2$; регистр не выведен из предполагаемого обозначения группы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000408

Есть ещё определение Володина. Сущ. теор., применимая к топ. группам. Тогда получ. для $R$ и $C$ обычн. K-функтор.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000408

**Рисунок и набранное описание.** Знак $\wedge$ опущен ниже основной строки. Под формулой нижняя скобка с коротким штрихом к подписи «надстройка»; точная область отнесения подписи не установлена.

$$K_i(R)(Y) \overset{\text{def}}{=} [S^i \underset{\wedge}{} Y; X_{E(R)}]$$

надстройка

Пробл. Новикова: опр. хар. Черна в алг. К-теории. Здесь свод. к вычисл. $H_*(X_{E(R)}; Q)$.

GELFAND-P000409

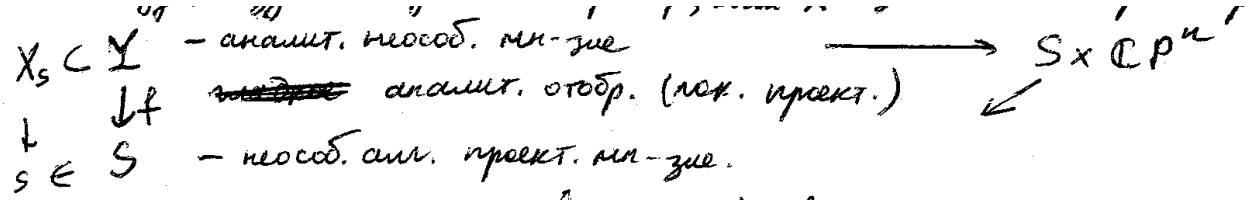
[номер в источнике: 51]

А. Габриэлов. $X$ — алг. проективное мн-зие.

$$H^n(X, \mathbb{C}) = \bigoplus_{p+q=n} H^{p,q},$$

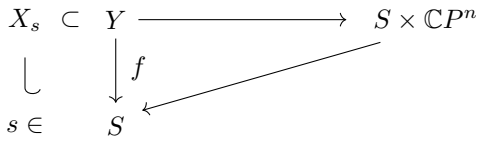
$$F^p = \bigoplus_{\substack{p'>p \\ p'+q=n}} H^{p',q} \text{ — фильтрация Ходжа.}$$

Она двигается голоморфно! Будет изуч. повед. этой фильтр., когда $X$ зависит от параметра. $X_s \subset Y$ — аналит. неособ. мн-зие.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000409

**Рисунок и набранное описание.** Схема семейства и отдельный короткий вертикальный штрих с загибом под $X_s$; возле него ниже $s \in S$.

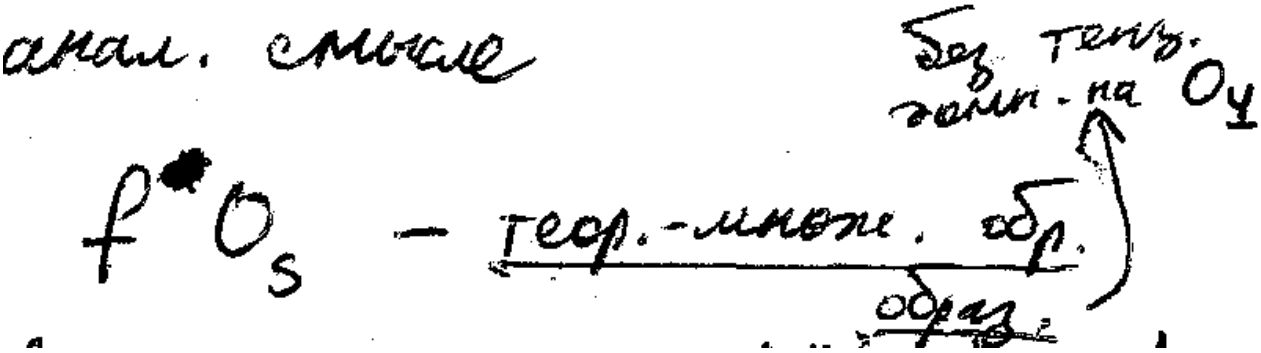



[Перед следующими словами зачёркнуто:]

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутое слово перед «аналит. отобр.» целиком не восстановлено. Кандидаты «гладкое», «полное» не подтверждены полностью.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000409

аналит. отобр. (лок. проект.). $S$ — неособ. алг. проект. мн-зие. гладкое — лок. тривиальность в анал. смысле. $O_S$ — пучок анал. ф-ий на $S$;



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000409

**Рисунок и набранное описание.** Подчёркнутое определение, вставленное ниже «образ.» и изогнутая стрелка к полям.

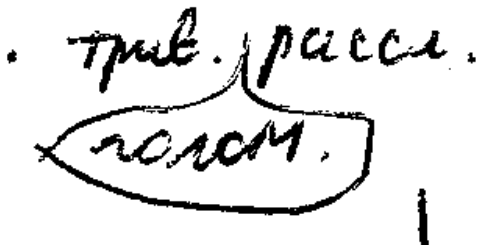
Без тенз.
домн-на $O_Y$.

$f^*O_S$ — теор.-множ. обр.
образ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000409

**Сомнительное чтение.** В первом $f^*O_S$ надстрочный знак перезаписан тёмным пятном. Условно $*$; возможен $\circ$. Последующие ясные $f^*$ и $f^\circ$ не устанавливают это начертание.

$R^n f_* f^\circ O_S$ —

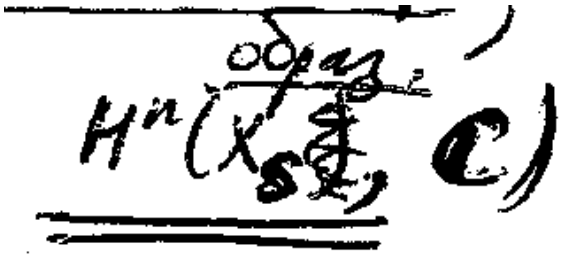


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000409

**Рисунок и набранное описание.** Вставка «голом.» в обводке к «рассл.»; ниже справа отдельный вертикальный штрих.

лок. трив. рассл.
голом.

со слоем



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000409

**Сомнительное чтение.** После $X_s$ перед разделителем зачёркнутые вертикальные и петлеобразные штрихи. Прежние знаки не прочитаны; штрихи показаны без утверждения буквы $Z$. Под левой частью формулы двойное подчёркивание.

$H^n(X_s;\mathbb{C})$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000409

**Сомнительное чтение.** Справа ниже формулы зачёркнутый фрагмент с окончанием «...оем»; «слоем» — возможное, но не установленное полное чтение. Над ним короткий вертикальный штрих.

~~слоем[?]~~

в слоях голом. фильтрация расслоениями. Относит. компл. де Рама:

$$\Omega^*_{Y/S},$$

$$\Omega^1_{Y/S} = \Omega^1_Y / f^*\Omega^1_S; \qquad \Omega^p_{Y/S} = \bigwedge_p \Omega^1_{Y/S},$$

$$0 \longrightarrow f^\circ O_S \longrightarrow O_Y \longrightarrow \Omega^1_{Y/S} \longrightarrow \dots.$$

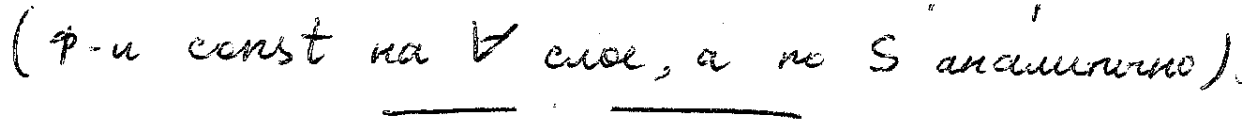
($f^*O_S = O_Y$, $f^\circ O_S$ — пост. вдоль слоёв). (резольвента пучка $f^\circ$). Н. м. $H^{p,q}$ формы от $dz, d\bar{z}$ движ. не аналитически, т.к. $d\bar{z}$ преобр. не аналит. $H^{0,q}$ ясно ($dz$ не входит).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000409

**Рисунок и набранное описание.** Последняя строка листа с незакрытой скобкой: $d\bar{z}$ остаётся кол-во не увелич. (увелич. голом. часть.

GELFAND-P000410

$S$ — точка, $f^\circ O_S$ — пучок постоянных, $R^n f_* f^\circ O_S$ — когом., голом зав. от параметра.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000410

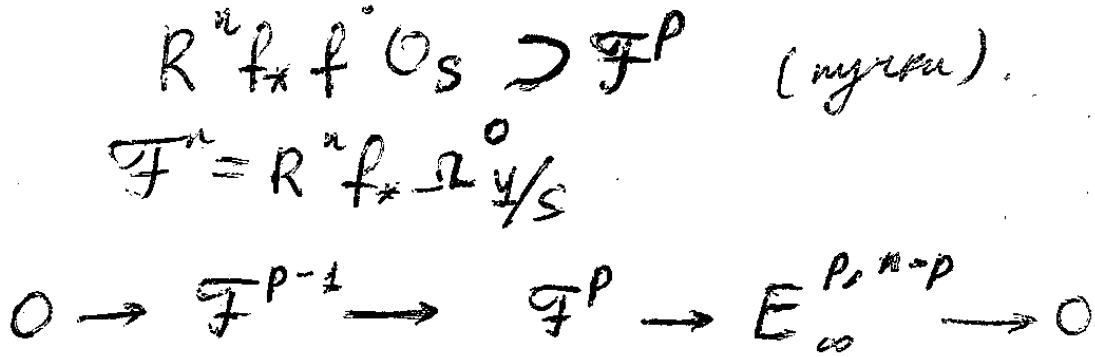
**Рисунок и набранное описание.** Два отдельных горизонтальных отрезка под словами в скобках.

(ф-и const на $\forall$ слое, а на $S$ аналитично).

Рассм. спектр. посл. Лерэ:

$$E_1^{p,q} = R^q f_* \Omega^p_{Y/S} \longrightarrow R^n f_* f^\circ O_S.$$

они индуцируют фильтрацию

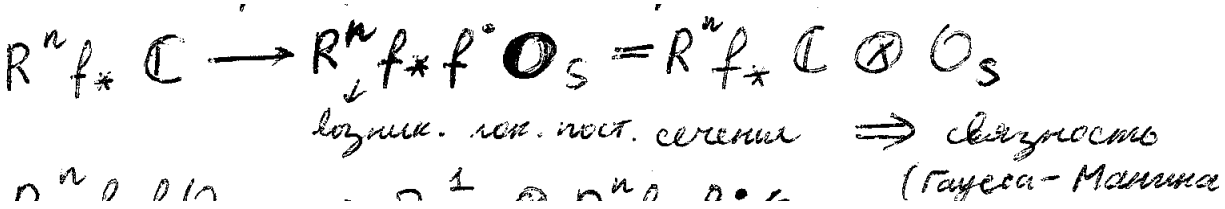


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000410

**Рисунок и набранное описание.** Фильтрация и точная последовательность.

$$R^n f_* f^\circ O_S \supset \mathcal{F}^p \quad \text{(пучки)},$$
$$\mathcal{F}^n = R^n f_* \Omega^0_{Y/S},$$
$$0 \longrightarrow \mathcal{F}^{p-1} \longrightarrow \mathcal{F}^p \longrightarrow E_\infty^{p,n-p} \longrightarrow 0.$$

Спектр. посл. вырожд. (все дифф. нулевые). В рассл. $R^n f_* f^\circ O_S$ есть фильтрация голом. рассл. со слоями $F^p$.



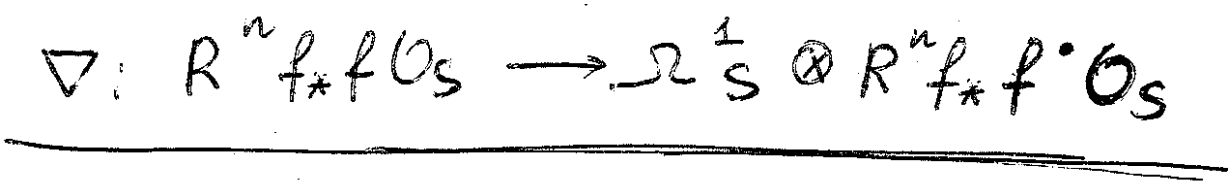
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000410

**Рисунок и набранное описание.** Короткая стрелка от формулы к нижней строке о сечениях.

$$R^n f_* \mathbb{C} \longrightarrow R^n f_* f^\circ O_S = R^n f_* \mathbb{C} \otimes O_S$$
$$\downarrow$$

возник. лок. пост. сечения $\Rightarrow$ связность

(Гаусса-Манина)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000410

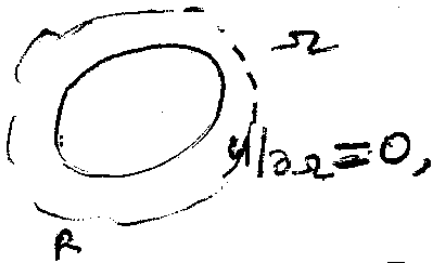
**Рисунок и набранное описание.** Формула связности и несколько почти совпадающих горизонтальных штрихов под ней.

$$\nabla : \quad R^n f_* f O_S \longrightarrow \Omega^1_S \otimes R^n f_* f^\circ O_S$$

GELFAND-P000411

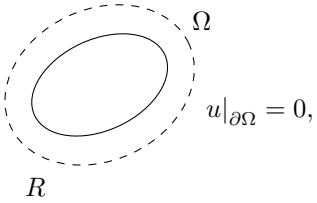
[номер в источнике: 52]

6/III. М. Ш. Бирман.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000411

**Рисунок и набранное описание.** Наклонный сплошной овал внутри более широкого прерывистого контура; $\Omega$ сверху справа, $R$ снизу слева, условие справа. Точное отнесение области $\Omega$ к контурам не установлено.




$u_{tt} = \Delta u$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000411

**Рисунок и набранное описание.** Фраза с волнистым подчёркиванием.

Пусть есть принцип Гюйгенса.

$\int_\Omega (|\nabla u|^2 + |u_t|^2)\, dx$ — сохраняется.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000411

**Рисунок и набранное описание.** Приход. и уход. решения — не исчерп. подпр. с конечной энергией.

$K_+ \oplus K_- = \mathcal{H} \ominus K_0$; (рассм. нач. данные решений). $K_0$ — реш., эксп убыв. по времени, но сосред. вблизи границы. $f$, $\frac{\partial f}{\partial t}\Big|_{t=0} = f_1$. Нач. данные — пары $(f, f_1)$ в метрике энергетич. $K_+$ — расход. волны и при $t = 0$ сосред. уже вне сферы рад. $R$.

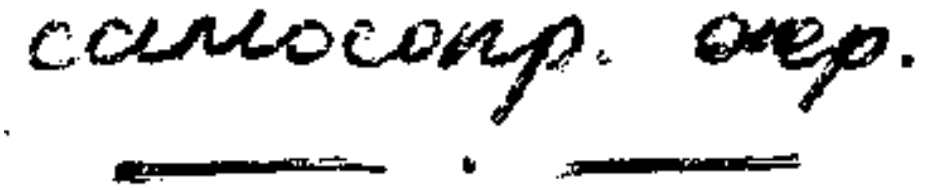
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000411

**Рисунок и набранное описание.** Строка с двумя отдельными отрезками подчёркивания и точкой между ними.

см. Лакс и Филлипс.

Слова. (ключевые)

1. Характеристические функции. — 2-х часть кн. Гохберга и Крейна.
2. Рассеяние.
3. «второй лист резольвенты»
4. теория S-матриц.
5. комплексные полюса



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000411

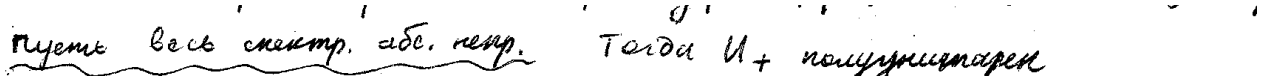
**Рисунок и набранное описание.** Два отдельных отрезка под словами и точка между ними.

самосопр. опер.

$H$ близко к $H_0$, если $\forall f\ \exists g_\pm$:

$$\|e^{-iH_0t}f - e^{-iHt}g_\pm\| \longrightarrow 0 \quad \text{при } t \longrightarrow \pm\infty.$$

На абс. непр. спектре есть опр. $g_+ = U_+ f$; $U_+$ — част. изометр.

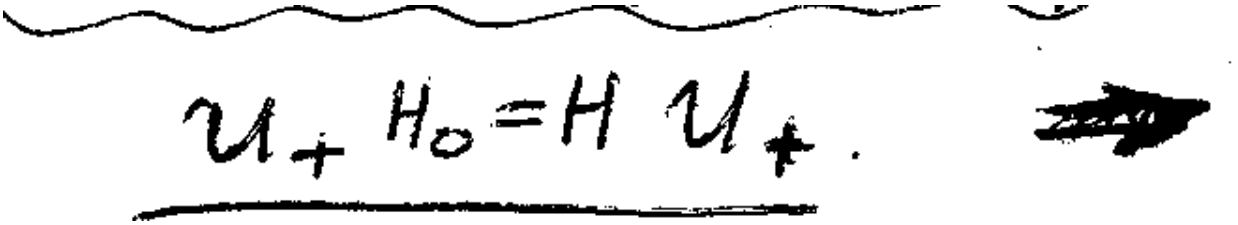


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000411

**Рисунок и набранное описание.** Фраза с волнистым подчёркиванием.

Пусть весь спектр. абс. непр.

Тогда $U_+$ полуунитарен

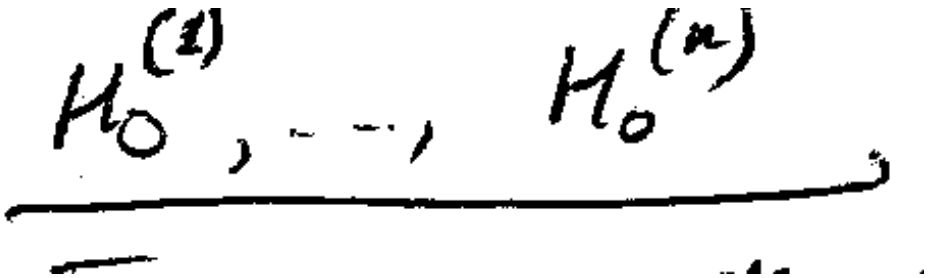


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000411

**Сомнительное чтение.** После подчёркнутого равенства отдельный густо зачёркнутый знак; предыдущее начертание не установлено. Видимые горизонтальные и косые штрихи воспроизведены без выбора ⇒.

$$U_+H_0 = HU_+.$$

$H$ сод. часть, унит. эквив. $H_0$. Задача: когда образ $U_+$ исчерпыв. всё абс. непр. подпр-во $H$? Это одноканальное рассеяние (на физ. языке). (т.е. $\exists$ полные волновые операторы). многоканальное: Для опис. $H$ надо



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000411

**Рисунок и набранное описание.** Список операторов с нижним горизонтальным штрихом, загнутым вверх справа.

$$H_0^{(1)}, \ldots, H_0^{(n)}$$

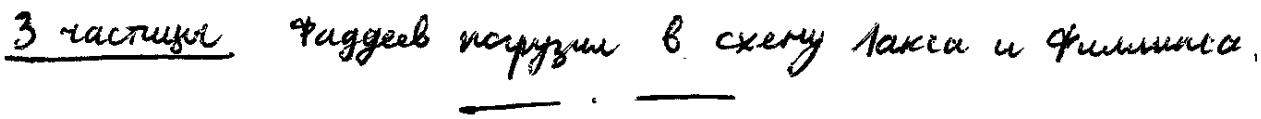
чтобы образы $U^+$ покрыв. всё пр-во и были ортогональны. $H_0^{(i)},\ i = 1, \ldots, n$ — набор опер.; $H$ наз. допуст., если опр. $U_+^{(i)}$

GELFAND-P000412

таковы, что их образы $U_+^{(i)}$ попарно ортогональны. и порожд.[?] абс. непр. спектр $H$.

**Сомнительное чтение.** Сокращение после «и» с плотным началом и различимым концом «...рожд.». Условно «порожд.»; оно не развёрнуто до полного глагола.

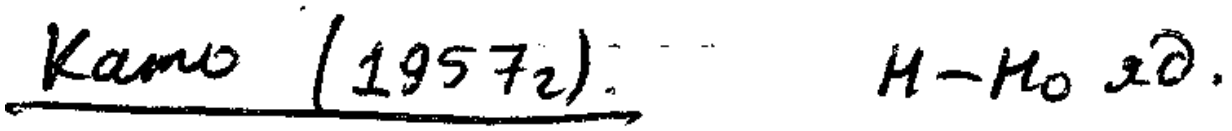
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000412



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000412

**Рисунок и набранное описание.** Подчёркнуто «3 частицы»; ниже середины строки два отдельных отрезка и точка.

3 частицы Фаддеев погрузил в схему Лакса и Филлипса.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000412

**Рисунок и набранное описание.** Под именем и датой линия, оканчивающаяся остриём вправо.

Като (1957г). $\longrightarrow$ $H - H_0$ яд.

$\varphi(H) - \varphi(H_0) \in$ ядерн. Бирман, 1962.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000412

**Сомнительное чтение.** Второй знак функции, перед $(H_0)$, густо перезаписан. Условно $\varphi$; $\psi$-подобная форма не исключена. Ясные знаки в последующей формуле не восстанавливают прежние штрихи.

$S = U_+^* U_-$ — оп. рассеяния,

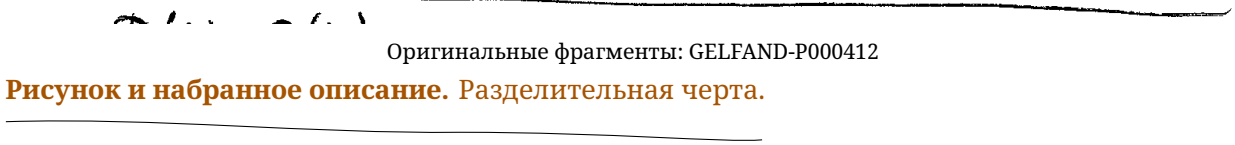
$S(\lambda)$ — матр. рассеяния (соотв. разлож. $H_0$),

$S(\lambda) - I_\lambda \in$ яд. Бирман — Крейн,

$$\det S(\lambda) = e^{-2\pi i \xi(\lambda)},$$

$$\mathrm{Sp}[\varphi(H) - \varphi(H_0)] = \int \frac{d\varphi(\lambda)}{d\lambda} \xi(\lambda)\, d\lambda.$$

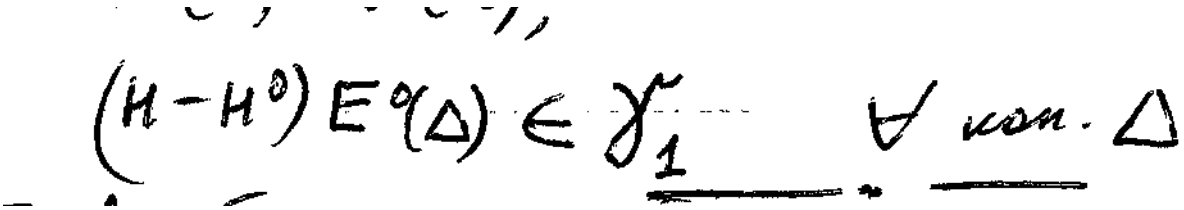
(так опред. $\xi(\lambda)$)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000412

**Рисунок и набранное описание.** Разделительная черта.

$$D(H) = D(H_0);$$

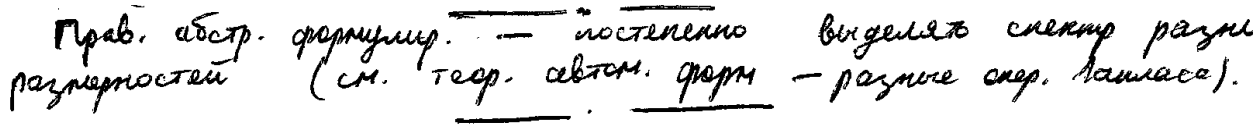


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000412

**Сомнительное чтение.** Петлеобразная буква с разветвлённым верхом и индексом 1. Условно $\mathcal{J}_1$; кандидат $\gamma_1$ остаётся. Два отдельных отрезка подчёркивания и точка сохранены.

$(H - H^0)E^0(\Delta) \in \mathcal{J}_1$ $\quad \forall$ кон. $\Delta$

— дост. для сущ. волн. опер. Прав. абстр. формулир. — постепенно выделять спектр разных размерностей (см.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000412

**Рисунок и набранное описание.** Два отрезка подчёркивания с точкой между ними.

теор. связан. форм

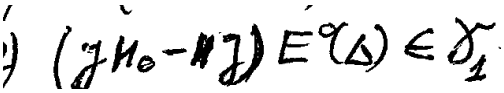
— разные опер. Лапласа). О более общем опр. волн. опер.

$$U_\pm = \lim_{t \to \pm\infty} e^{iHt} J e^{-iH_0 t}.$$

Соотв. разным пр-вам и классич. рассеянию.

$$1) \quad D(H) = D(H_0),$$

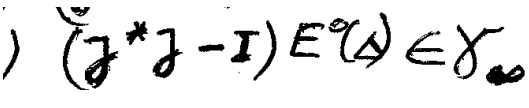
$$2) \quad (JH_0 - HJ)E^0(\Delta) \in \mathcal{J}_1,$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000412

**Сомнительное чтение.** В условии 2 та же петлеобразная буква с индексом 1. Условно $\mathcal{J}_1$; возможна $\gamma_1$. Буква не установлена по предполагаемому операторному идеалу.

$$3) \quad (J^*J - I)E^0(\Delta) \in \mathcal{J}_\infty.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000412

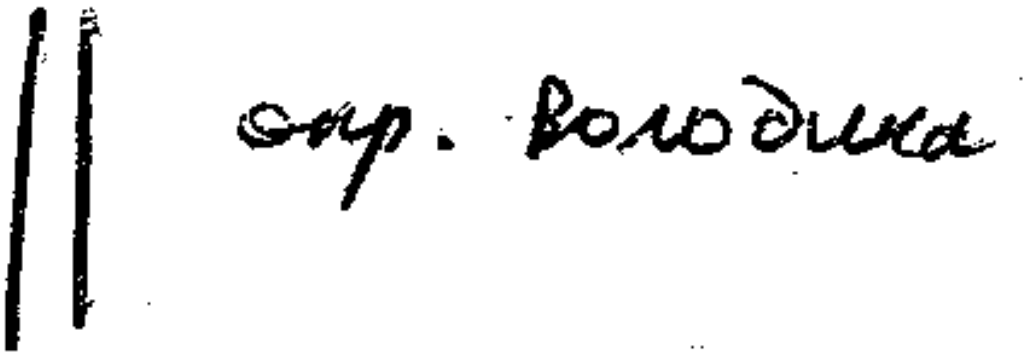
**Сомнительное чтение.** В условии 3 петлеобразная буква с нижней горизонтальной петлёй. Условно $\mathcal{J}_\infty$; кандидат $\gamma_\infty$. Буква и чтение нижней петли остаются квалифицированными.

$J = U_+$ — тривиально есть. Надо $\approx$ угадать $U_+$.

GELFAND-P000413

[номер в источнике: 53]

Л. Васерштейн. Разные К-теории. 1) $A$ — ассоц. кольцо. $K_n = \pi_{n-1}(GL(A))$.

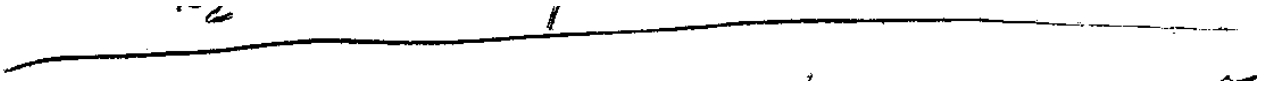



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000413

**Рисунок и набранное описание.** Двойная вертикальная черта и надпись справа.

опр. Володина

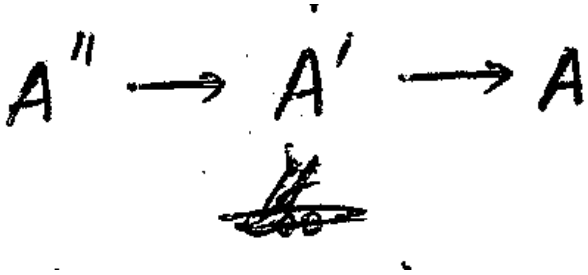
опр. абстр. симпл. схемы в $GL(A)$. $K_1$ совп. с Уайтхедом; $K_2$ с Милнором.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000413

**Рисунок и набранное описание.** Длинная разделительная черта.

2) Производные функторы (Суон; Герштейн) от $GL$. $K_n^{GS} A$. Рассм. своб. резольвенту кольца $A$:

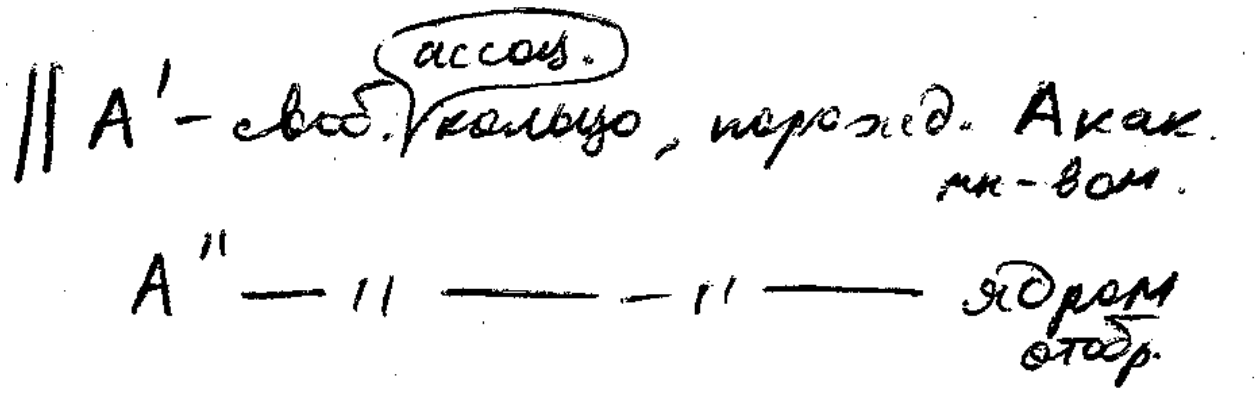



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000413

**Сомнительное чтение.** Под $A'$ перечёркнутая запись, условно $K_0$. Значение по контексту не восстановлено.

$A'' \longrightarrow A' \longrightarrow A$

~~$K_0$~~




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000413

**Рисунок и набранное описание.** Двойная вертикальная черта; «ассоц.» в обводке с остриём вставки; во второй строке повторительные штрихи.

ассоц.

$A'$ — своб. кольцо, порожд. $A$ как мн-вом.

$A''$ — ядром отобр.

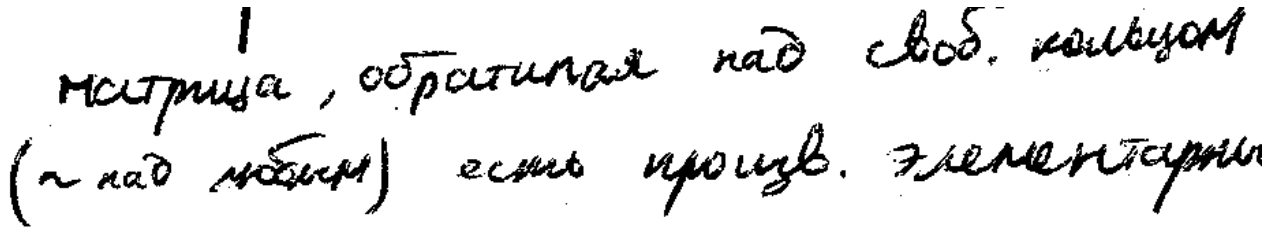
$$GL(A'') \longrightarrow GL(A') \longrightarrow GL(A)$$

уже не точна.. $K_1$ совпадает (

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000413

**Сомнительное чтение.** Перед следующим $K_1$ отдельная густо закрашенная помета. Прежний знак не определён.

$K_1$ от своб. кольца $= 0$).

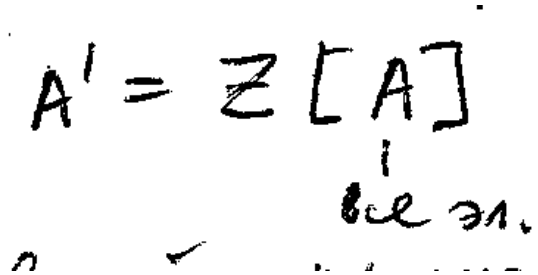



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000413

**Рисунок и набранное описание.** Отдельный вертикальный штрих над пояснением на полях.

матрица, обратимая над своб. кольцом
($\sim$ над любым) есть произв. элементарных.

(Кольца для простоты берутся без единицы).




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000413

**Рисунок и набранное описание.** Под $[A]$ короткий штрих к нижней надписи.

$A' = Z[A]$
|
все эл.

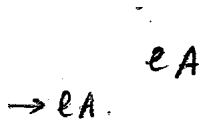
— некоммут. многочлены без своб. члена; Производный функтор опр. с пом. симплиц. конструкций.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000413

**Рисунок и набранное описание.** Два горизонтальных отрезка с отдельной точкой между ними.

$$1 \longrightarrow A'' \longrightarrow A' \longrightarrow A,$$
$$K_{n+1}(A) = K_n(A'').$$

(индуктивная ф-ла): опр. всё через $K_1$. Зад. о соотн. Стейнберга сделана Л. В. и вытекает из совпадения этих К-функторов с Володинскими. $A$ — кольцо. $MA$ — матрицы над $A$. $\ell A$ — в $\forall$ стр. и столбце лишь кон. число ненулев. элем. $MA \longrightarrow \ell A$.

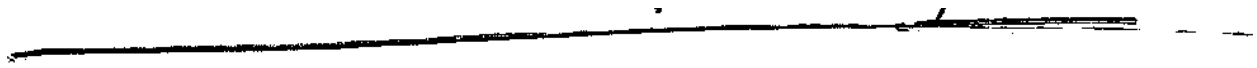



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000413

**Сомнительное чтение.** В первом обозначении кольца и в соседней стрелке петлеобразная строчная буква. Условно $\ell$ в обоих местах; кандидат $e$ остаётся. Сходство начертаний не устанавливает выбор буквы.

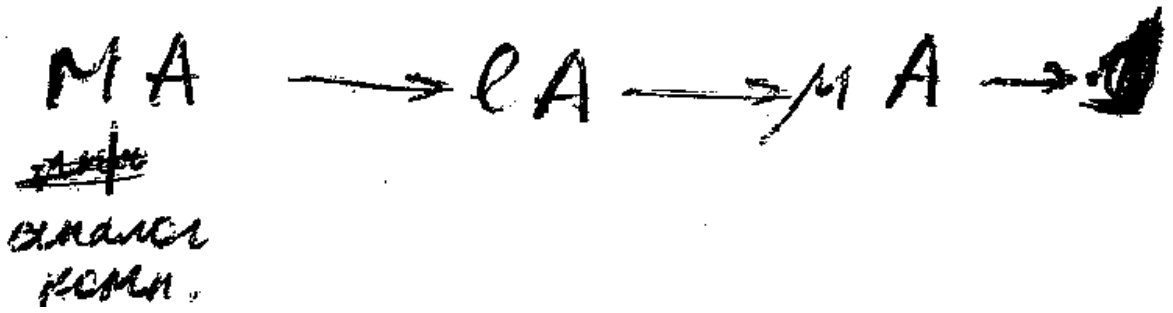
GELFAND-P000414

причём $K_n \ell A = 0$! (стягиваемы). (по В. или GS). ($A$ — любое кольцо) Док-во $\sim$ теор. Койпера.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000414

**Рисунок и набранное описание.** Горизонтальная черта.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000414

**Сомнительное чтение.** В конце последовательности закрашенный знак с округлой нижней петлёй; 0 — только кандидат. Под $MA$ перечёркнутые штрихи.

$MA \longrightarrow \ell A \longrightarrow \mu A \longrightarrow$ ∅

аналог комп.

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутое слово непосредственно под $MA$ целиком не прочитано. Кандидаты «матр.», «комп.» не утверждаются.

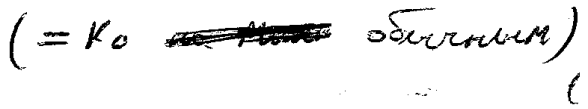
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000414

(матр. с кон. числом ненул. элем.)

$$\underline{\underline{K_n A = K_n M A}},$$

$\underline{\underline{K_n A = K_{n+1}\mu A}}$ (из точной последов.).

Отсюда получ. $K_0$ (= $K_0$ [зачёркнуто:

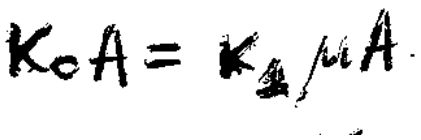


**Неразобранный фрагмент.** Словосочетание перед «обычный» внутри скобок целиком не восстановлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000414

] обычный) — полный (своб. модуль $\neq 0$).

$$K_0 A = K_1 \mu A.$$



**Сомнительное чтение.** Нижний индекс у второго $K$ усилен/перезаписан. Условно 1; прежнее начертание не установлено по формуле сдвига.

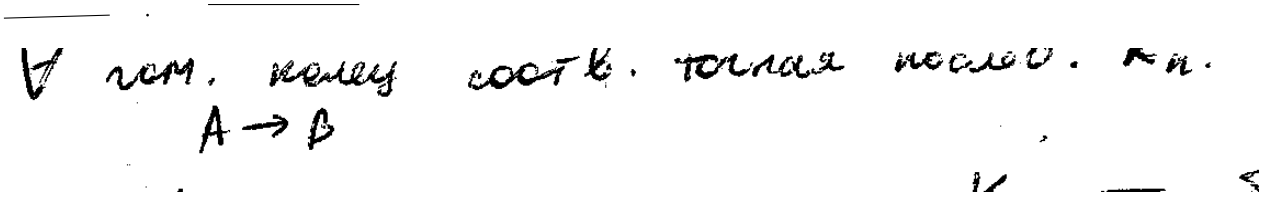
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000414

Отсюда $K_n$ ($-\infty < n < \infty$). Это совпад. с $K_n$ у Басса.

$$\boxed{\mathrm{Nil}_n\, A = K_n\, tA[t].}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000414

**Рисунок и набранное описание.** Два отдельных горизонтальных отрезка, правый выше; между ними точка.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000414

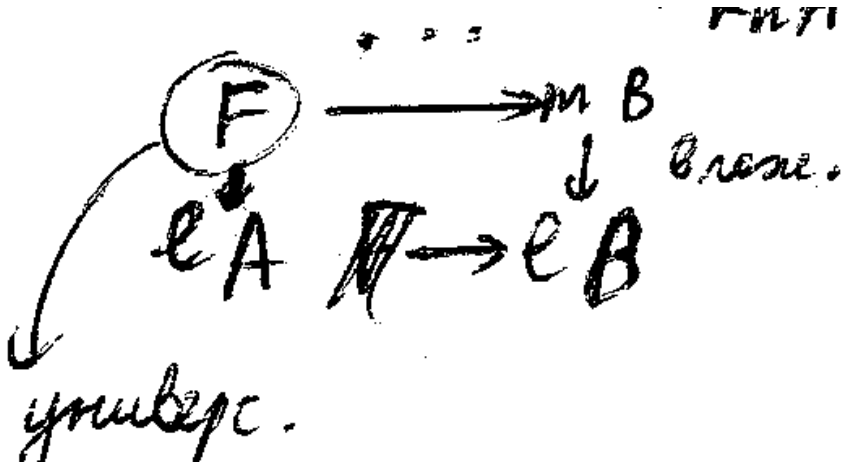
**Рисунок и набранное описание.** Под «гом.» вставлена строка $A \longrightarrow B$.

$\forall$ гом. колец соотв. точная послед. $K_n$,

$A \longrightarrow B$

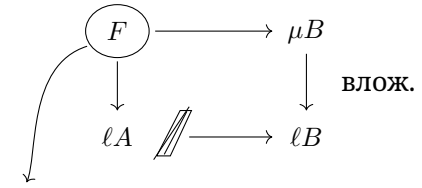
и новое кольцо, так что отн. $K_n =$ абс. от нового кольца.

$$A \xrightarrow{f} B,$$
$$\cdots \longrightarrow K_n A \longrightarrow K_n B \longrightarrow K_n F \longrightarrow K_{n-1} A \longrightarrow \dots.$$

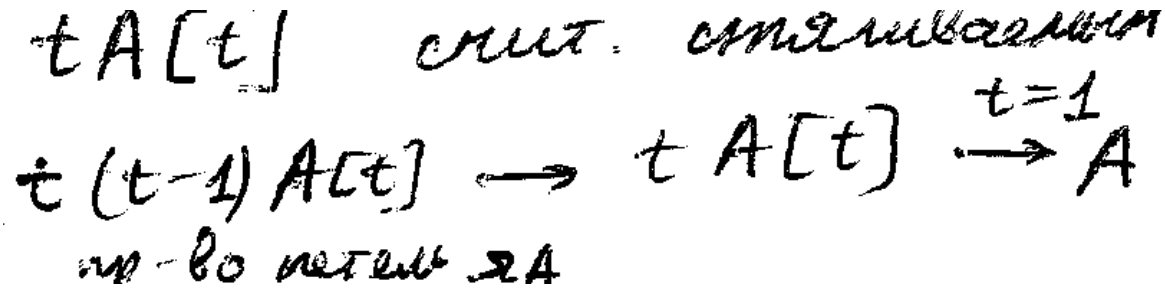



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000414

**Рисунок и набранное описание.** Квадрат с обведённым $F$, четырьмя стрелками и дугой к «универс.». Перед нижней стрелкой зачёркнутая помета; прежний знак не восстановлен. Верхняя правая буква $\mu$-/m-подобна: условно $\mu B$; чтения $mB$, $MB$ не исключены. Обозначение не заменено по ожидаемому вложению.




(расслоенное произвед.; обр. образ) pullback. По мнению Л. В. теория Квиллена совпадает с этими. Теор. Каруби не совпад. $tA[t]$ счит. стягиваемым.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000414

**Рисунок и набранное описание.** Нижняя подпись к $t(t-1)A[t]$ и метка $t = 1$ у правой стрелки.

$$t(t-1)A[t] \longrightarrow tA[t] \xrightarrow{t=1} A$$

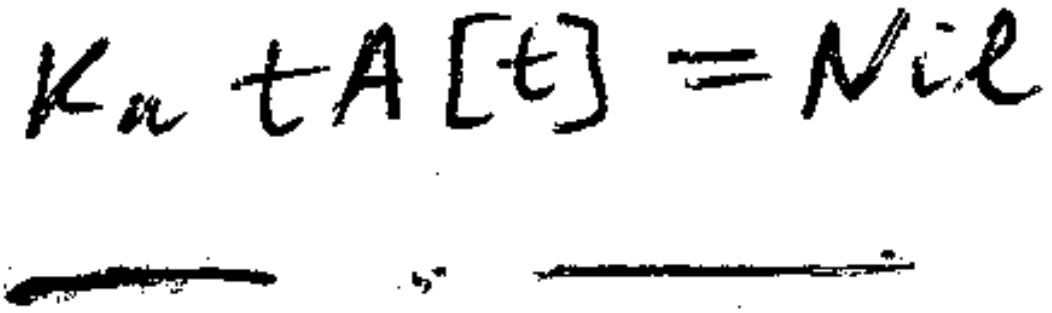
пр-во петель $\Omega A$

GELFAND-P000415

[номер в источнике: 54]

$K_{n+1}A = K_n \Omega A$. По Каруби.

В наст. К-теор.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000415

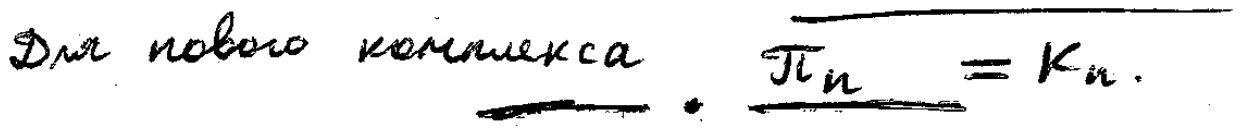
**Рисунок и набранное описание.** Под формулой два отдельных горизонтальных штриха и маленькая пометка между ними.

$K_n\, tA[t] = Nil$

О теор. Квиллена:

Пусть $G$ — люб. группа, $E = [G, G]$ и $E = [E, E]$. Рассм. универс. классиф. пр-во $BG$ с клет. структурой. Publ. Math., 34. $\pi_1 BG = G$, остальные $0$. $(BG = K(G, 1))$.

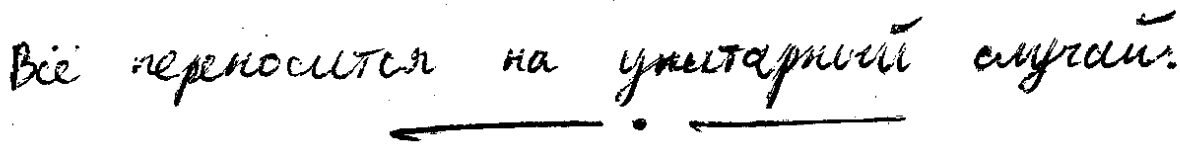
Сдл. Миним. заклейки, превр. в группу (Н-пр-во). Гомологии не меняются. Убивается $E$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000415

**Рисунок и набранное описание.** Под концом слов «Для нового комплекса» отдельный штрих, затем точка и штрих под $\pi_n$.

Для нового комплекса $\pi_n = K_n$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000415

**Рисунок и набранное описание.** Под строкой два отдельных штриха и точка между ними; левый имеет остриё влево.

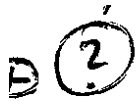
Всё переносится на унитарный случай.

Теор. Валонера/Вагонера[?] о лорановских расширениях.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000415

**Сомнительное чтение.** Подчёркнутая фамилия условно «Валонера/Вагонера»; средние буквы соединены. Полное чтение не установлено.

$$K_2A[t,t^{-1}] = K_2A \oplus K_1A \oplus (2).$$

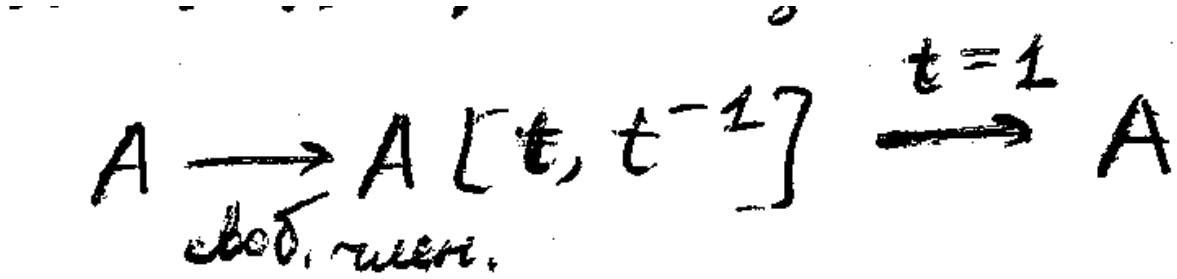


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000415

**Сомнительное чтение.** В последнем обведённом знаке верхний изгиб 2-подобный, ниже отдельная точка. Воспроизведены видимые штрихи; «?» остаётся кандидатом, числовое слагаемое не утверждается.

теор. верна $\forall n$, но из этого случая следуют все остальные.

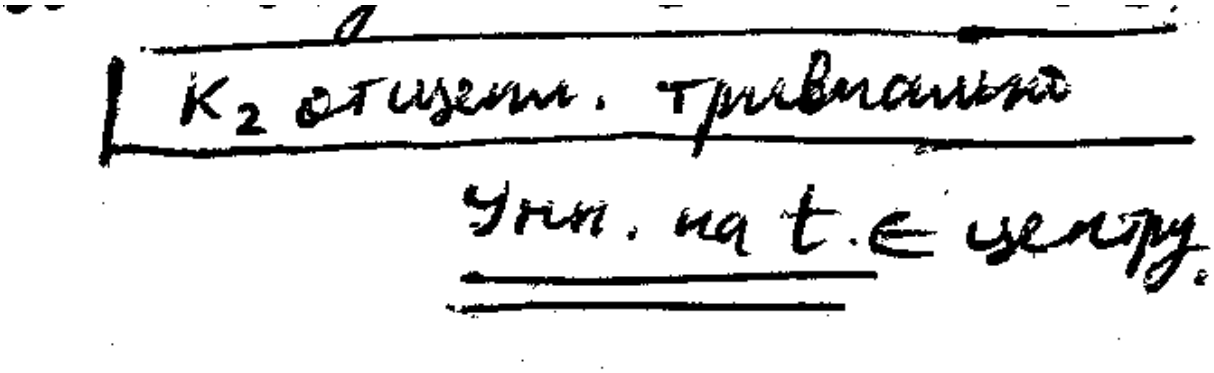
Доказ-во.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000415

**Рисунок и набранное описание.** Первая подпись под стрелкой, вторая над стрелкой.

$$A \xrightarrow{\text{своб. член}} A[t,t^{-1}] \xrightarrow{t=1} A$$

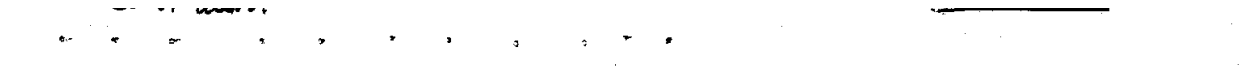



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000415

**Рисунок и набранное описание.** Справа обводка с верхней, левой и нижней сторонами; правая сторона не замкнута. Под следующими словами два штриха.

$K_2$ относит. тривиальна

Умн. на $t \in$ центру.



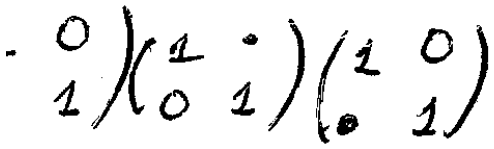
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000415

**Неразобранный фрагмент.** Между схемой и матрицами ряд одиннадцати маленьких отдельных точек/коротких штрихов. Их назначение и возможная прежняя запись не установлены.



$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & a-1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \cdot \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \circ & 1 \end{pmatrix}.$$

(ф-ла Уайтхеда). (точки однозначно восстанавливаются).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000415

**Сомнительное чтение.** В третьей матрице верхняя правая запись — точка. Нижняя левая запись четвёртой — утолщённая 0-подобная точка с просветом; воспроизведён её контур, значение не дописано.

$g$ — матр. над $A$. (опр. элем. $K_1$)

$$\begin{pmatrix} gt & 0 \\ 0 & g^{-1}t^{-1} \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} t & 0 \\ 0 & t^{-1} \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} g & 0 \\ 0 & g^{-1} \end{pmatrix}.$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000415

**Сомнительное чтение.** Верхняя левая запись средней матрицы переписана; условно $t$, прежние штрихи не восстановлены. Между тремя матрицами нет знаков равенства.

Теперь их разлож. в элем.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000415

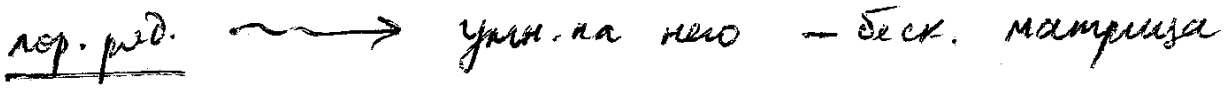
**Сомнительное чтение.** После сокращения «элем.» бледная наклонная цепочка разрывных штрихов с двумя более тёмными пятнами. Принадлежность к записи и знак пунктуации не установлены.

получ. соотнош. —

— элем. $K_2$

GELFAND-P000416

Обратное: Элем. $K_2 A[t, t^{-1}]$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000416

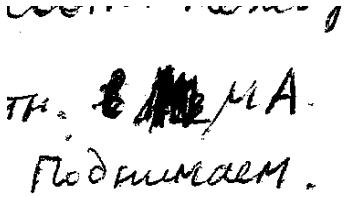
**Рисунок и набранное описание.** Подчёркнутое «лор. ряд.» и горизонтальная стрелка с волнистым началом.

лор. ряд. ⟿ Умн. на него — беск. матрица

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000416

**Неразобранный фрагмент.** Перед «Получ. соотн.» густо зачёркнутая отдельная формула. Различимы $K$-, нижний 2- и $A$-подобные фрагменты; полная запись не восстановлена.

Получ. соотн. между беск. матрицами. Обрежем ⇒ соотн. $\ell A/\mu A$. (мод. конечн. матриц).



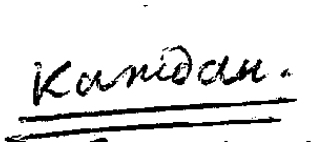

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000416

**Сомнительное чтение.** Числитель переписан: условно $\ell A$, под плотным старым знаком возможно $MA$; знаменатель $\mu A$. Ранние штрихи не восстановлены.

~~$\ell A$~~$/\mu A$

Нам надо $\ell A/\mu A$. Поднимаем.

Каждан/Каздан[?].



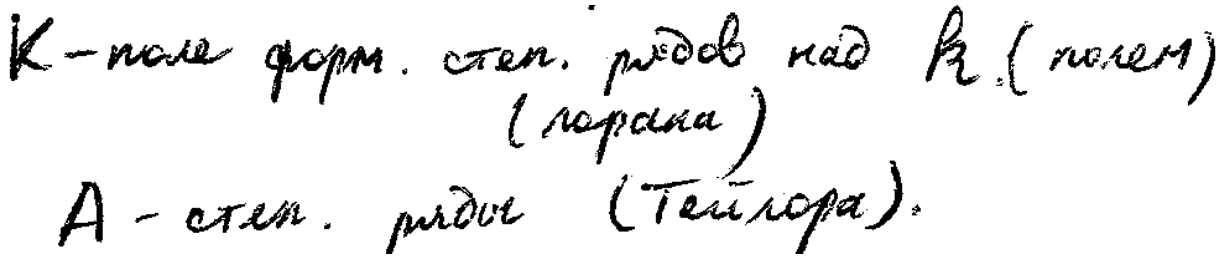

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000416

**Сомнительное чтение.** Дважды подчёркнутый заголовок условно «Каждан/Каздан»; соединение после «Ка» неоднозначно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000416

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый заголовок условно «Пусть есть[?] 2 форм. степ. ряда»; «Пусть даны 2 форм. степ. ряда» также возможно. Второе слово слито с чертой.

~~Пусть есть[?] 2 форм. степ. ряда~~



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000416

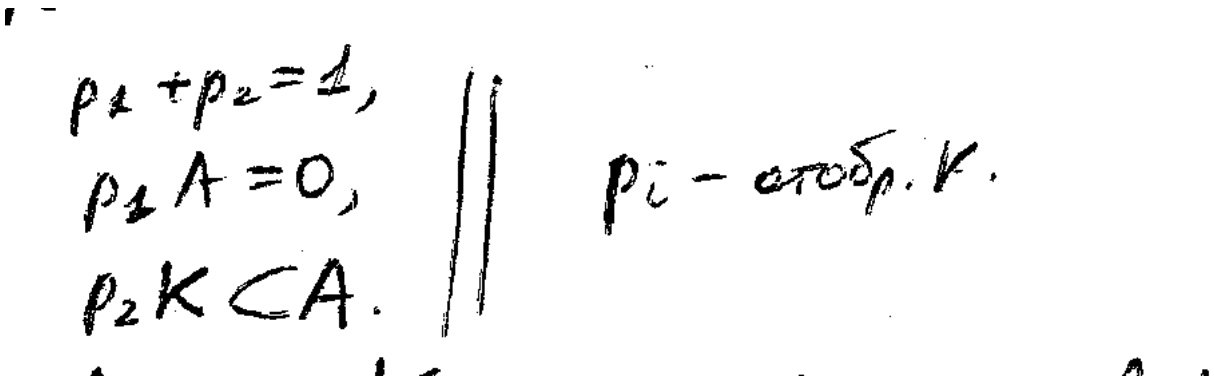
**Рисунок и набранное описание.** Под «степ. рядов» вставлена скобочная подпись.

$K$ — поле форм. степ. рядов над $k$ (полем).

(лорана)

$A$ — степ. ряды (Тейлора). $k \subset K \supset A$.

Пусть



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000416

**Рисунок и набранное описание.** Справа от трёх условий две отдельные вертикальные черты и подпись.

$p_1 + p_2 = 1,$
$p_1 A = 0,$
$p_2 K \subset A.$

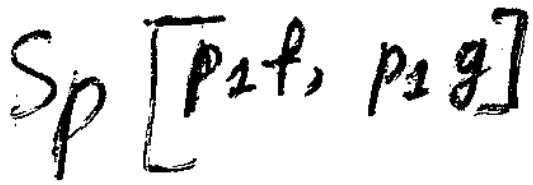
$\| \; \| \quad p_i$ — отобр. $K$.

Пусть $f, g \in K$. Вычет $\underline{\underline{f\,dg}}$ — ?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000416

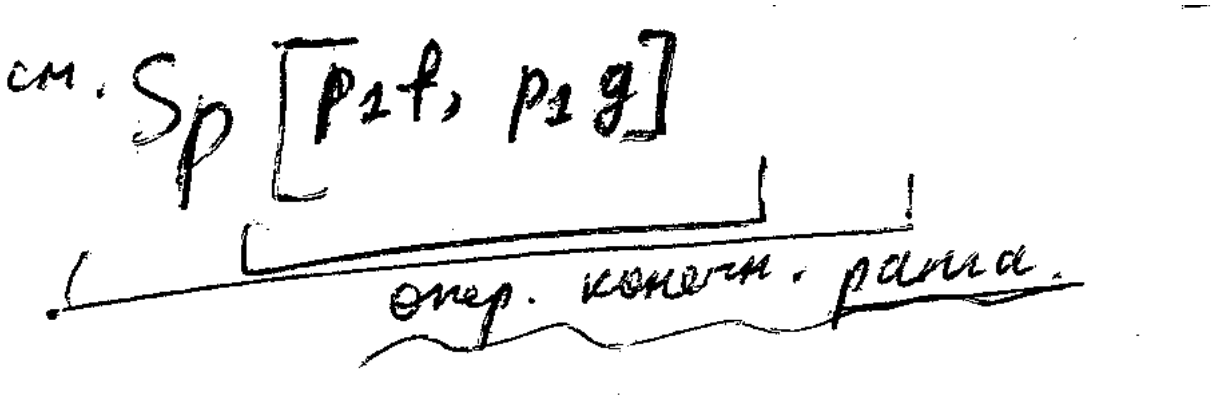
**Сомнительное чтение.** Скобочная помета условно «(без парам.!)»; сокращение не развёрнуто. Чтения «без лоран.!», «без полюса!» остаются кандидатами; средние соединённые штрихи не вполне определены.

Рассм. $Sp[p_1 f, p_1 g]$.



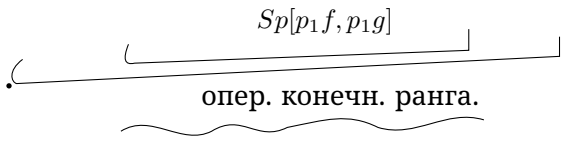
**Сомнительное чтение.** В обоих аргументах после $p$ маленькие нижние знаки, условно $1,1$; возможны $2,1$ и $1,2$. Первый знак особенно слит с $p$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000416



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000416

**Рисунок и набранное описание.** Под коммутатором два длинных нижних контура с короткими поднятыми концами. У левого конца внешнего контура отдельная точка; ниже подпись с волнистым подчёркиванием.

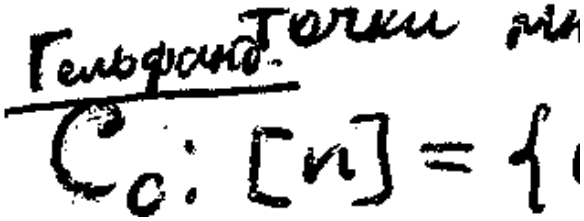



GELFAND-P000417

[номер в источнике: 55]

$13/\overline{\text{III}}$. Проф. Morava. Раб. G. Segal и $K^0$.

$C$ — катег., $BC$ — симпл. м-во, соотв. этой категории. точки м-ва — объекты этой категории.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000417

**Рисунок и набранное описание.** Слева над началом строки $C_0$ подчёркнута фамилия.

Гельфанд.

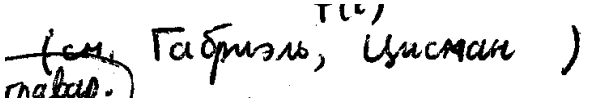
$C_0$: $[n] = \{0, 1, \ldots, n\}$ — объекты вспом. катег.

Морфизмы: $[k] \underset{\varphi(i)}{\longrightarrow} [n]$, $\varphi(1) \leq \ldots \leq \varphi(k)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000417

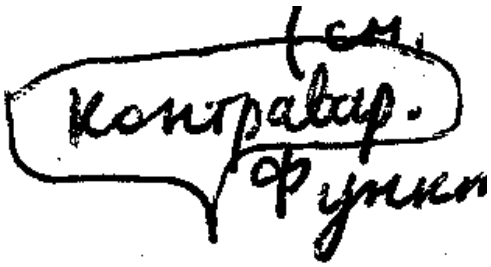
**Сомнительное чтение.** В первом аргументе $\varphi$ утолщённая 1; под ней возможен переписанный прежний 0.

(см. Габриэль, Цисман[?])



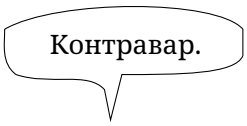
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000417

**Сомнительное чтение.** Вторая фамилия условно «Цисман»; средние соединённые буквы неоднозначны, возможен «Зисман».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000417

**Рисунок и набранное описание.** Над началом следующей строки обведено «Контравар.»; у контура снизу узкий выступ-указатель.



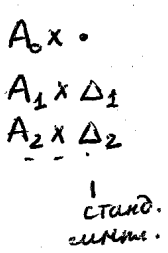

Функтор $A$ из $C_0$ в катег. $K$ наз. симплиц. объектом в кат. $K$. $A_k$ — образ объекта $[k]$. $A_0, A_1, \ldots, A_k, \ldots$ и сист. морфизмов. Если $K$ — кат. множеств, то это

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000417

**Неразобранный фрагмент.** Густо зачёркнуто прежнее короткое слово; исходные буквы целиком не восстановлены. Видна нижняя петля.

симплиц. множество.

Сист. $A_0$ — м-во точек. Сист. $A_1$ — $-\|-$ отрезков. и т. д.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000417

**Рисунок и набранное описание.** Три строки произведений; ниже два коротких штриха и точка. Под последним треугольником короткая вертикальная черта и подпись.

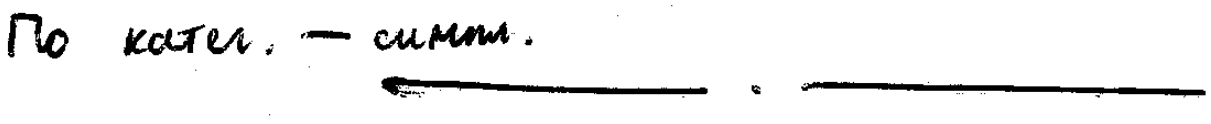
$A_0 \times \cdot$

$A_1 \times \Delta_1$

$A_2 \times \Delta_2$

станд.
симпл.

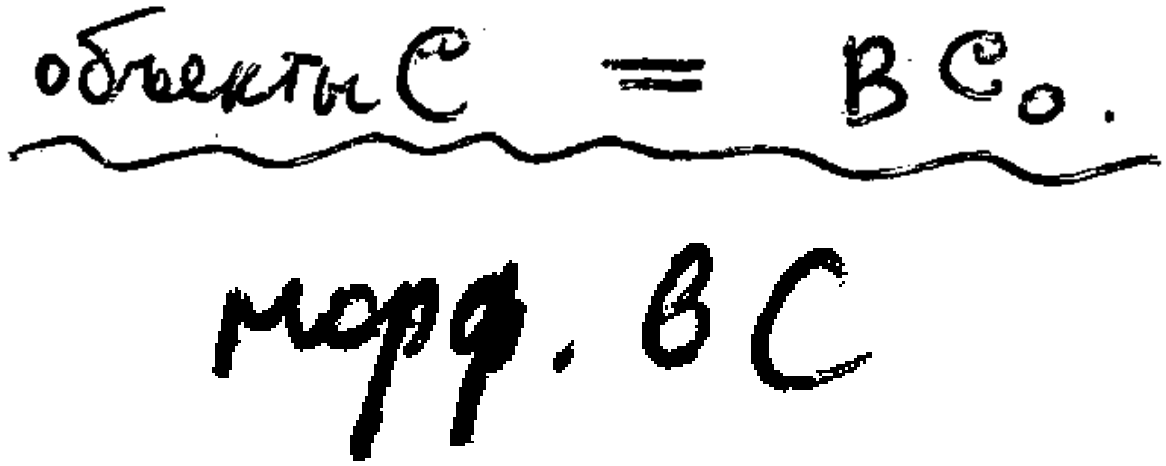
и клеим естеств. образом. Получ. наст. комплекс.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000417

**Рисунок и набранное описание.** Под строкой длинная стрелка влево; справа от её левой части разрыв с отдельной точкой, затем продолжение черты.

По катег. — симпл.

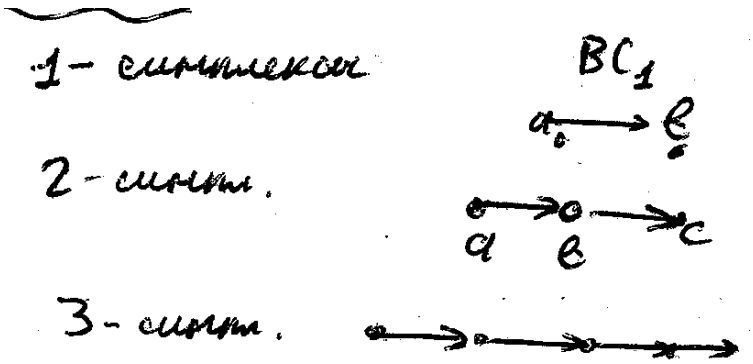



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000417

**Рисунок и набранное описание.** Под равенством волнистая черта. Следующая строка — «морф. в $C$».

объекты $C = BC_0$.

морф. в $C$.

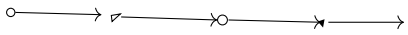



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000417

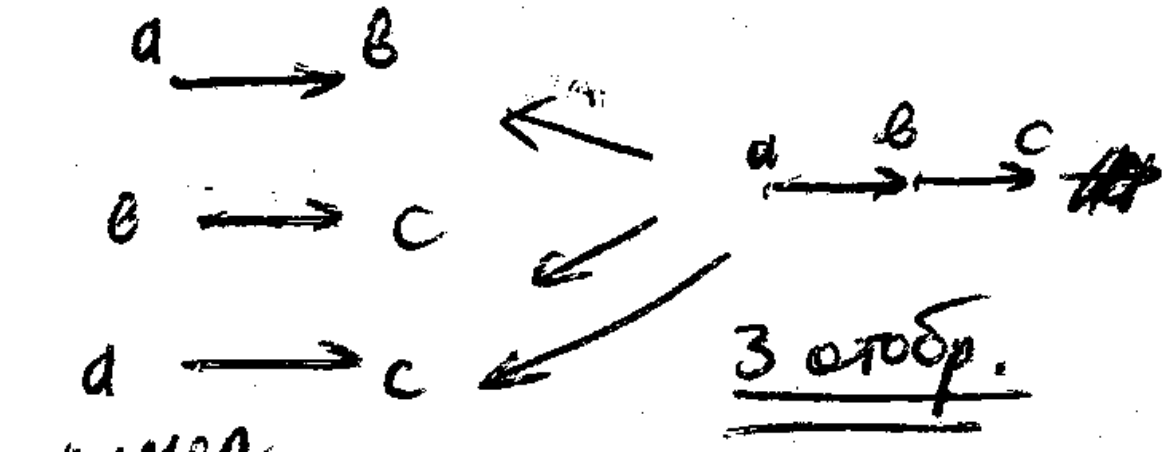
**Рисунок и набранное описание.** Три строки с подписями слева. В первой над стрелкой $BC_1$; справа условно $b$, возможно $e$-подобная буква. Под $a$ маленький замкнутый контур, под правой буквой отдельный толстый штрих; значение нижних знаков не установлено. Во второй две круглые отметки и стрелка к $c$; средняя буква также условно $b$, возможно $e$-подобная. В третьей четыре отмеченных места, третье и четвёртое слиты с наконечниками; после четвёртого ещё стрелка вправо, без добавленной конечной точки.

1-симплексы $\overset{BC_1}{a \longrightarrow b}$

2-симпл. $a \to b \to c$

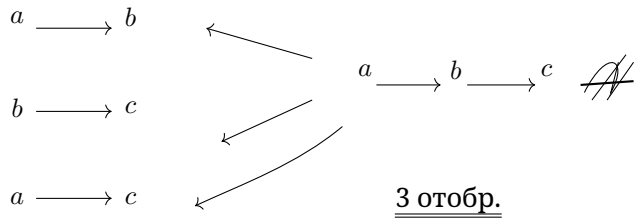
3-симпл. 

GELFAND-P000418




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000418

**Рисунок и набранное описание.** Справа цепь $a \to b \to c$, после $c$ отдельный густо зачёркнутый $a$-подобный знак. Три косые стрелки направлены налево к строкам $a \to b$, $b \to c$, $a \to c$. Под правой цепью дважды подчёркнуто «3 отобр.». Старые наложенные штрихи последнего знака не вполне восстановлены.

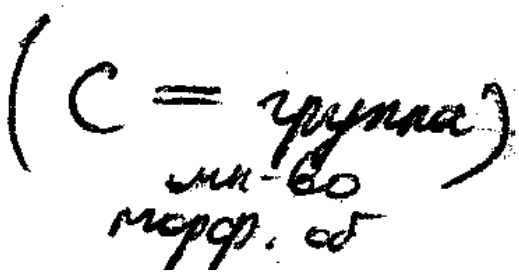



Пример. Если $C$ — один объект,

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000418

**Неразобранный фрагмент.** После «объект» зачёркнута короткая прежняя запись; её буквы не восстановлены. Ниже вставлено обведённое $e$.

$\forall$ морфизм — изоморфизм.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000418

**Сомнительное чтение.** Под скобочной записью «$C$ = группа» подпись «мн-во морф. об[?]». Последний соединённый знак условно читается «об»; сокращение не развёрнуто, чтение не установлено.

$C =$ группа
мн-во
морф. об[?]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000418

**Рисунок и набранное описание.** После $BC_1 = G$ отдельно записано $Mor(e, e)$. Ниже три короткие слабые отметки и отдельная точка.

$BC_1 = G$ $\qquad$ $Mor(e, e)$

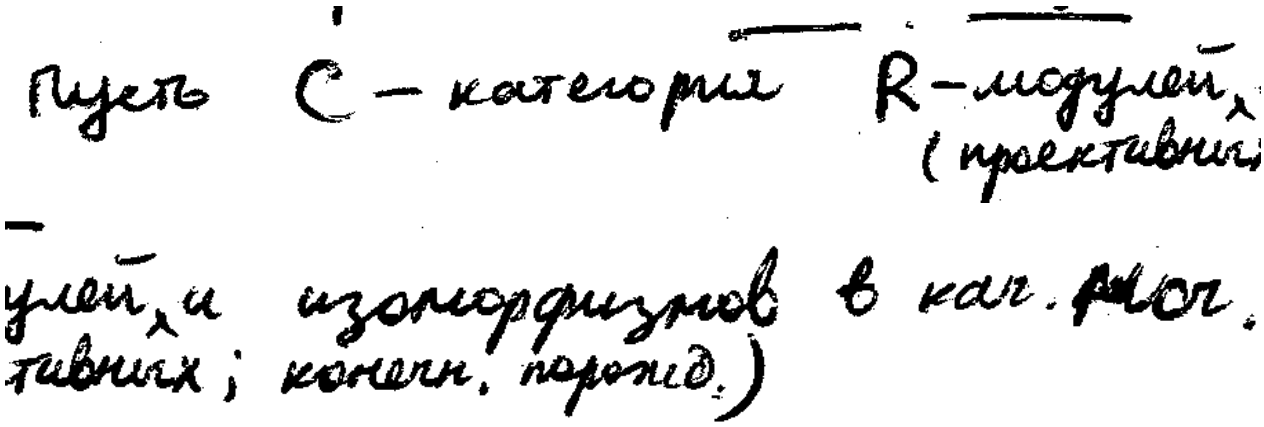
$$BC_n = G \times G \times \ldots \times G.$$

опред. $\Rightarrow$ опр. Милнора классифиц. пр-ва группы $G$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000418

**Неразобранный фрагмент.** Перед «группы» густо зачёркнуто прежнее короткое слово, целиком не восстановленное.

т. к. $BC_n \times \Delta_n$ и склеив. $G$ — топ. гр. $\Rightarrow$ можно снабдить топологией.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000418

**Рисунок и набранное описание.** Под $R$-модулями скобочная вставка; между «модулей» и «и» маленький угловой штрих.

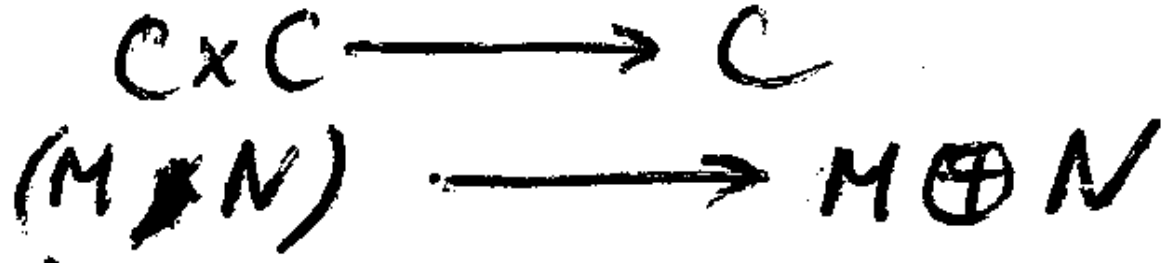
Пусть $C$ — категория $R$-модулей и изоморфизмов в кат. Мод.

(проективных; конечн. порожд.)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000418

**Сомнительное чтение.** Название категории условно «Мод.»; начальная буква слита с плотными старыми штрихами, прежняя запись не восстановлена.

$BC$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000418

**Рисунок и набранное описание.** Две строки стрелок; в нижней между $M$ и $N$ знак переписан поверх старых штрихов.

$C \times C \longrightarrow C$

$(M \times N) \longrightarrow M \oplus N$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000418

**Сомнительное чтение.** В нижнем левом аргументе условно $\times$; один диагональный штрих сильно утолщён, прежний знак не восстановлен.

Лемма. $\alpha, \beta$ — 2 категории $\Rightarrow B(\alpha \times \beta) = B\alpha \times B\beta$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000418

**Рисунок и набранное описание.** На левом поле зачёркнуто «Д-во».

~~Д-во~~

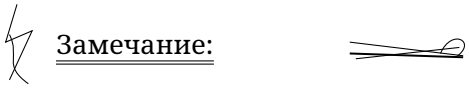
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000418

**Неразобранный фрагмент.** Справа после формулы произведения густо зачёркнута прежняя фраза; целиком не восстановлена. Под чертой видна отдельная нижняя петля.

$BC \times BC \longrightarrow BC$; т. е. $BC$ — Н-пр-во.

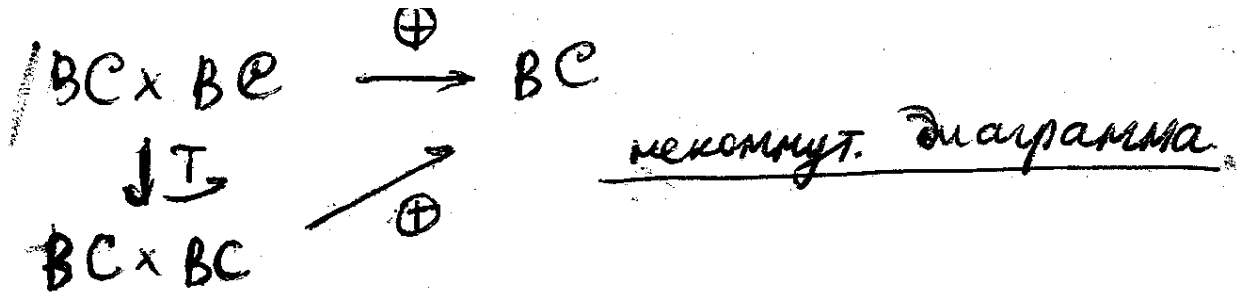
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000418

**Неразобранный фрагмент.** После дважды подчёркнутого заголовка густо зачёркнута короткая запись; её буквы не восстановлены. Слева отдельный угловой знак.



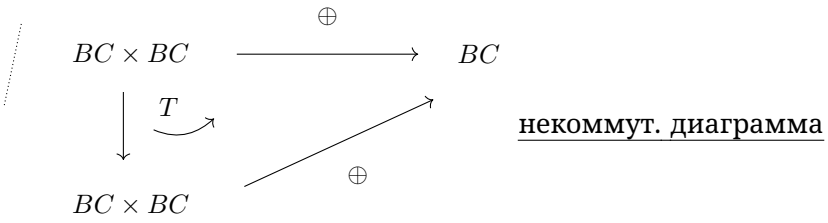
Замечание:

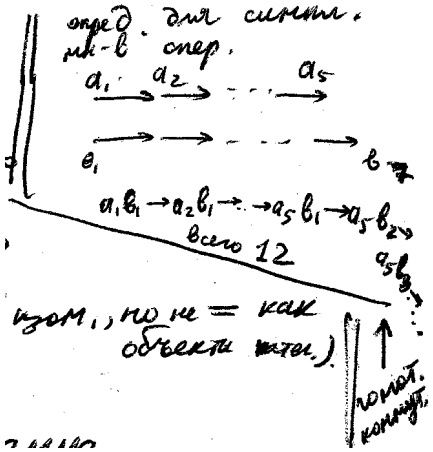
$M \oplus N \neq N \oplus M$ (изом., но не $=$ как объекты катег.)




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000418

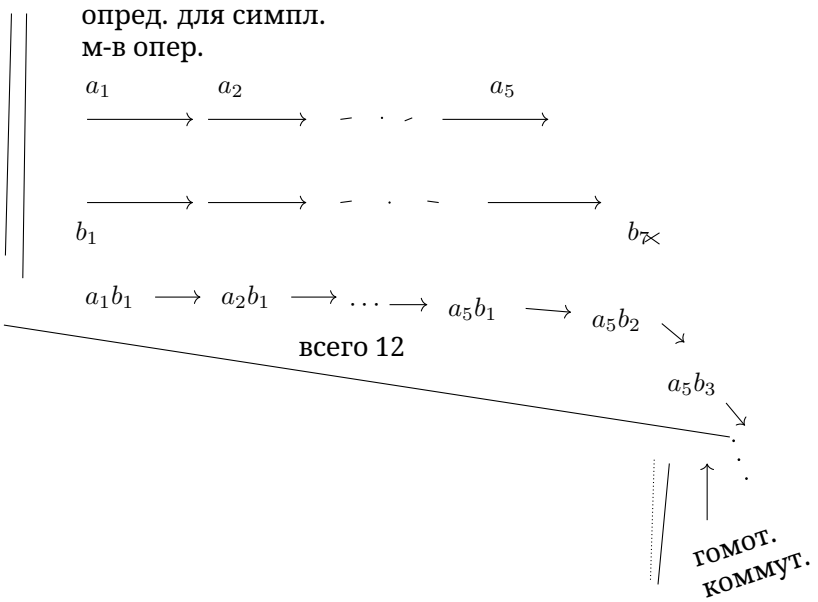
**Рисунок и набранное описание.** У треугольной диаграммы верхняя и косая стрелки имеют подписи $\oplus$, вертикальная направлена вниз и подписана $T$. Под $T$ отдельная короткая кривая стрелка вправо; слева слабая прерывистая черта.






Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000418

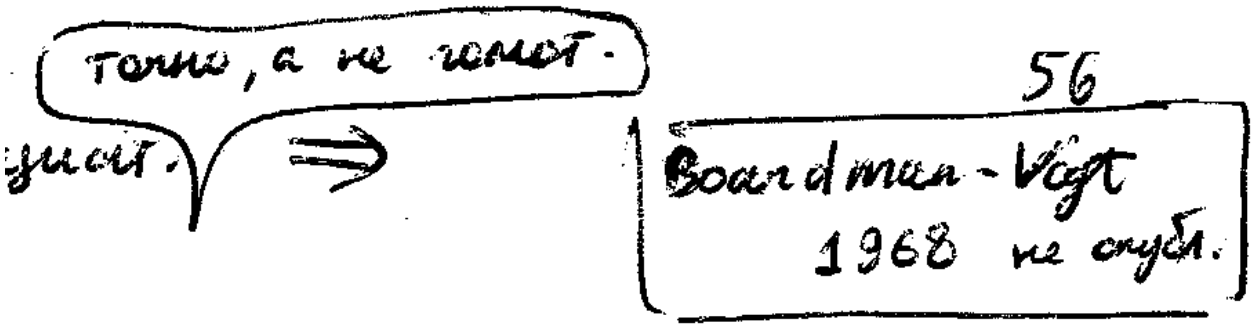
**Рисунок и набранное описание.** У правой вставки две левые вертикальные черты и наклонная нижняя граница. Над стрелками верхней строки подписи $a_1, a_2, a_5$; под крайними стрелками второй $b_1, b_7$, последний нижний индекс переписан и условно читается 7. Далее записаны $a_1b_1 \to a_2b_1 \to \cdots \to a_5b_1 \to a_5b_2$, ниже $a_5b_3$ со стрелкой и точками. Подпись «всего 12». У нижнего правого поля ещё две черты, стрелка вверх и «гомот. коммут.».



GELFAND-P000419

[номер в источнике: 56]

Замеч. Если $X \times X \longrightarrow X$ коммут. и ассоциат.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000419

**Рисунок и набранное описание.** Над строкой обведено «точно, а не гомот.» с нижним выступом-указателем; справа отдельная рамка и знак ⇒.

точно, а не гомот. ⇒ Boardman–Vogt 1968 не опубл.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000419

**Рисунок и набранное описание.** В знаке между $X$ и произведением волнистая верхняя черта и две нижние горизонтальные черты.

$\Rightarrow X \cong \prod_n K(\pi_n, n)$

Теор. Пусть $X \times X \longrightarrow X$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000419

**Сомнительное чтение.** Первое слово условно «ассоц.»; начальные буквы переписаны и прежние штрихи не отделяются.

~~а~~ссоц.[?]

комм. и ассоц. канонич. образом. Тогда ∃ классиф. пр-во;

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000419

**Сомнительное чтение.** Переписанное слово условно «оно»; возможно «это». Начальные штрихи слиты.

~~Это~~но[?]

тоже Н-пр-во с канонич. гом. коммут. и ассоц. законом. $BX$ — это классиф. пр-во. $B(BX) \underset{def}{=} B^2X$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000419

**Рисунок и набранное описание.** Слева вертикальная последовательность с двумя группами точек продолжения.

$C$

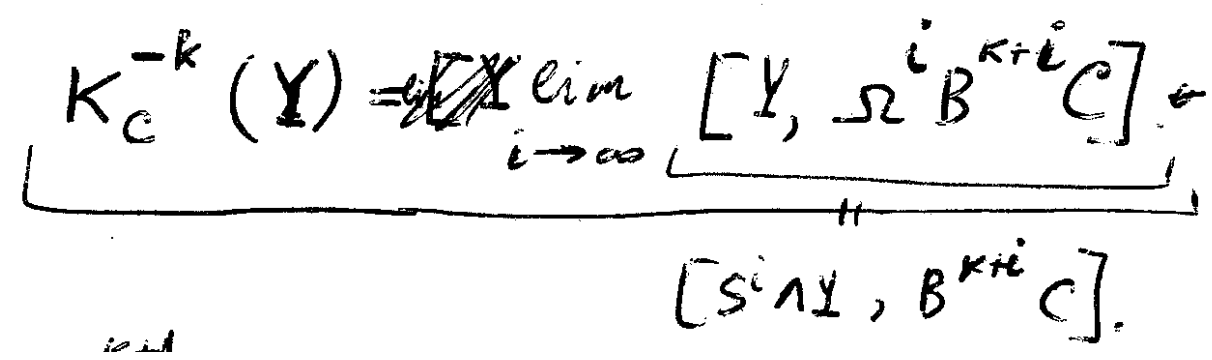
$BC$

$B^2C$

$\vdots$

$B^kC$

$\vdots$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000419

**Рисунок и набранное описание.** У определения два нижних контура. Две короткие вертикальные черты пересекают длинный контур; ниже отдельная скобочная запись. Зачёркнутая промежуточная запись условно $[Y]$; маленький правый знак передан отдельными штрихами.

$$K_C^{-k}(Y) = \cancel{[Y]} \lim_{i\to\infty} [Y, \Omega^i B^{k+i} C]$$

$$[S^i \wedge Y, B^{k+i} C]$$

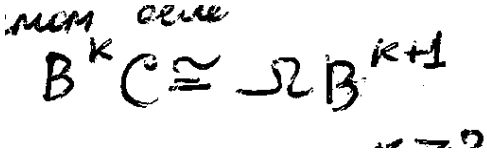
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000419

**Сомнительное чтение.** Между равенством и lim старая зачёркнутая скобочная запись; видны квадратные скобки и $Y$-подобная буква, условно $[Y]$. Более полная запись не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000419

**Сомнительное чтение.** После правой скобки маленький знак с петлёй, длинным правым штрихом и отдельной верхней точкой; ниже ещё отдельная отметка. Возможна $i$-подобная запись, но значение и положение индекса не установлены.

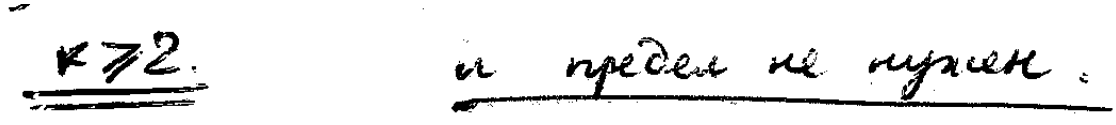
На самом деле



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000419

**Сомнительное чтение.** Справа после показателя $k+1$ буква $C$ не написана. В знаке отношения волнистая черта над двумя горизонтальными.

$$B^k C \cong \Omega B^{k+1}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000419

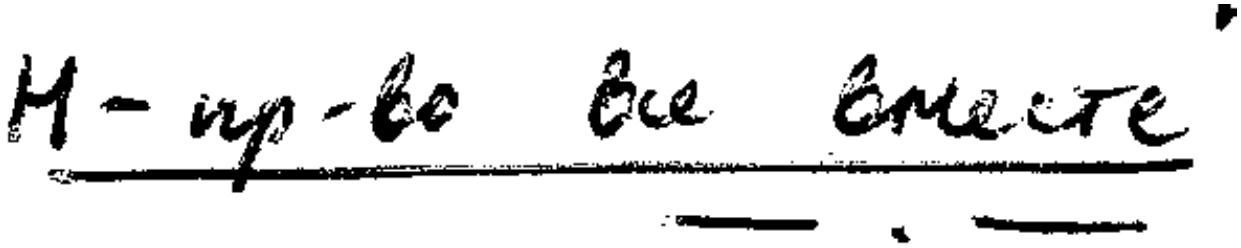
**Рисунок и набранное описание.** Условие слева дважды подчёркнуто; справа подчёркнута вся фраза с начальным «и».

$k \geq 2$. и предел не нужен.

Пример 1. $Y = \{*\}$, $C$ — кат. проект. $R$-мод. $\Rightarrow$ К-функтор по Квиллену. Пример 2. $C$ — катег. конечных м-в.

$$BC = \coprod_n B\Sigma_n$$

(диз. объед. всех классиф. пр-в симм. групп $\Sigma_n$).

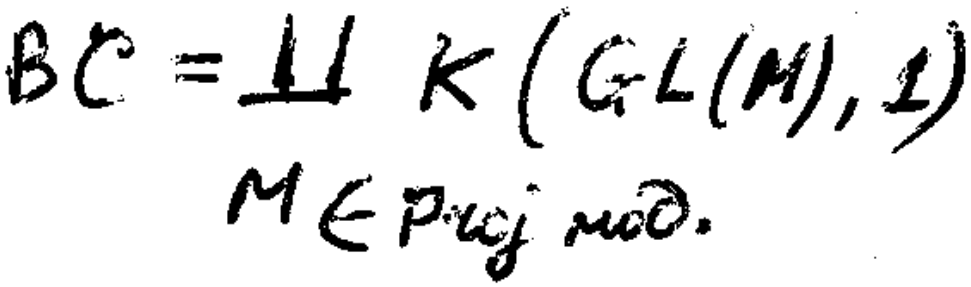



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000419

**Рисунок и набранное описание.** Вся строка подчёркнута; ниже дополнительно два коротких штриха с точкой между ними.

Н-пр-во все вместе

Для проект. модулей тоже




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000419

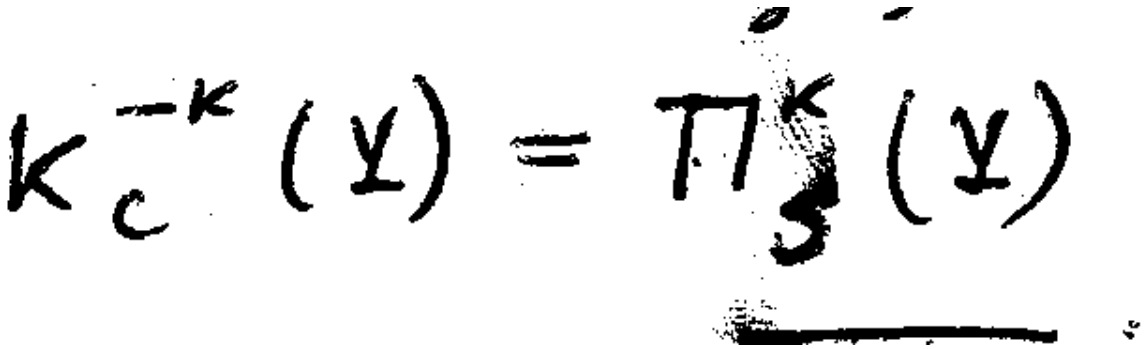
**Рисунок и набранное описание.** Индекс $M \in$ Proj мод. написан отдельной строкой под знаком объединения.

$BC = \coprod K(GL(M), 1)$

$M \in$ Proj мод.

GELFAND-P000420

Для кат. кон. м-в изв., что

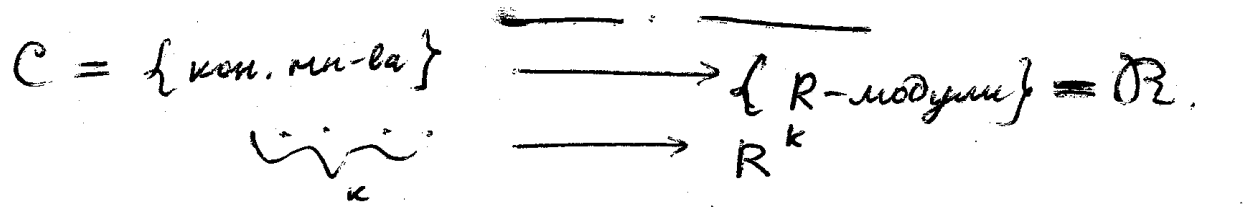


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000420

**Сомнительное чтение.** Нижний индекс при $\Pi$ переписан и 3-подобен; условно $s$, возможен 3. Верхний $k$ читается отдельно.

$K_C^{-k}(Y) = \Pi_s^k(Y)$

(стаб. когомотопич. группы.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000420

**Рисунок и набранное описание.** Две строки стрелок. Над верхней стрелкой два отдельных горизонтальных штриха с маленькой отметкой между ними. Под левой категорией четыре отдельные маленькие отметки, фигурная скобка с разрывом правой половины и подпись $k$; нижняя стрелка ведёт к $R^k$.

$C = \{\text{кон. мн-ва}\} \longrightarrow \{R\text{-модули}\} = \mathcal{R}$

$k$ $\longrightarrow$ $R^k$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000420

**Сомнительное чтение.** После равенства фигурная $R$-подобная буква с большой левой и верхней петлями; условно $\mathcal{R}$, точный шрифт и наложенные штрихи не установлены.

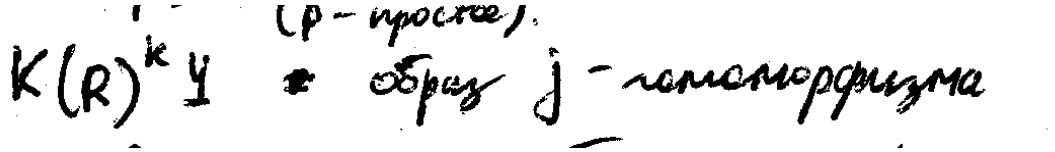
$$\Pi_s^k(Y) \longrightarrow K(R)^k(Y).$$

$Y$ — точка $\Rightarrow$ или стаб. гом. группы сфер. Получ. их

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000420

**Неразобранный фрагмент.** Перед «гомом.» густо зачёркнуто отдельное прежнее слово; целиком не восстановлено.

гомом. в К-функтор любого кольца. $R = F_p$, $Y$ — точка ($p$ — простое).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000420

**Сомнительное чтение.** Между $K(R)^kY$ и «образ» маленький плотный знак с двумя расширениями и соединяющим штрихом; точное чтение не установлено.

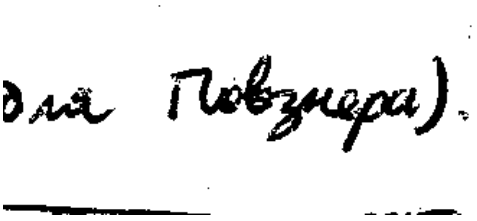
$K(R)^kY$ ⊃ образ $j$-гомоморфизма

**Сомнительное чтение.** Перед «-гомоморфизма» буква с нижней петлёй и отдельной верхней точкой, условно $j$; регистр $j/J$ не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000420

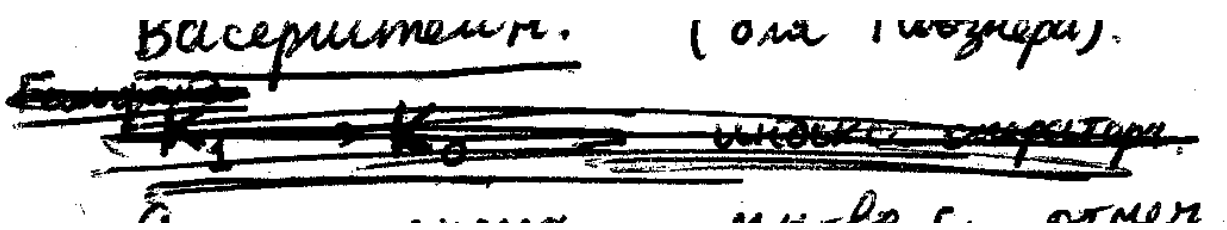
След. раз — кобордизмы. (в том же изложении).

Васерштейн. (для Повзнера[?]).



**Сомнительное чтение.** Первое соединение после «П» слито; «Повзнера» и «Певзнера» остаются кандидатами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000420



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000420

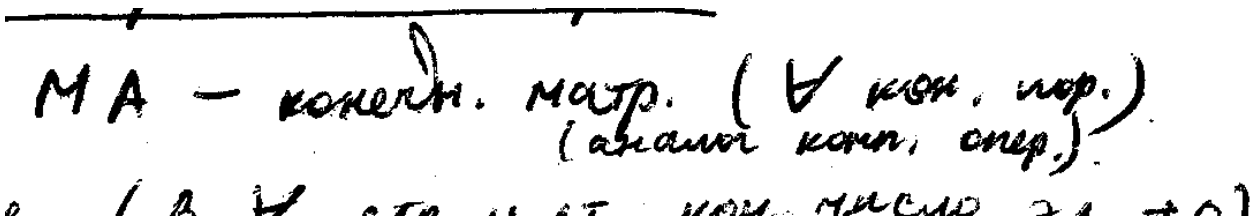
**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнуты прежнее начало и строка с $K_1$, $K_0$ и словами «новая операция». Начальный $E$-подобный фрагмент передан условно как «E...»; всё прежнее утверждение не восстановлено.

~~E...~~

~~$K_1$ — $K_0$ ... новая операция~~

Симпл. схема — мн-во с отмеч. симплексами (конечн. подмн-ва) (вместе с $\forall$ мн-вом входят все его подмн-ва). Топол. пр-во ему сопоставл. (см. Годеман) гомот. группы можно опред. комбинаторно.

$A$ — любое кольцо; (некоммут.)



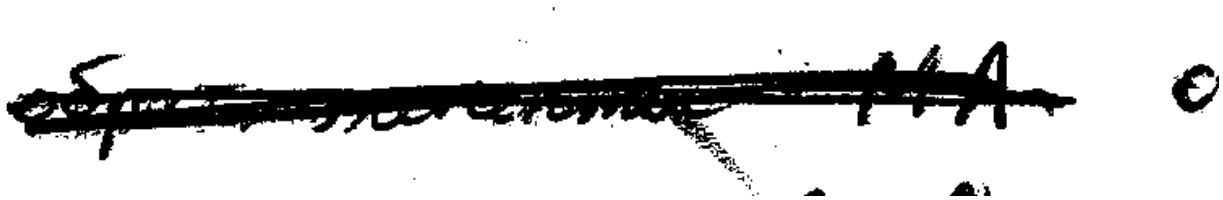
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000420

**Рисунок и набранное описание.** Над «конечн.» короткий изогнутый штрих; скобочная подпись помещена под строкой.

$MA$ — конечн. матр. ($\forall$ кон. пор.)

(аналог комп. опер.)

$\ell A$ — конечнострочные (в $\forall$ стр. и ст. кон. число эл. $\neq 0$) (аналог огр. опер.)
$\mu A = \ell A / MA$ — кольцо опер. Фредгольма. $K_i A$. $GL(A)$ —



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000420

**Неразобранный фрагмент.** Прежнее определение зачёркнуто; видны начало «обр...» и конечное $MA$, средняя фраза не восстановлена. От средней части вниз косой слабый штрих.

~~обр ... $MA$~~

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000420

**Рисунок и набранное описание.** Справа новая запись с дважды подчёркнутым $1 + MA$.

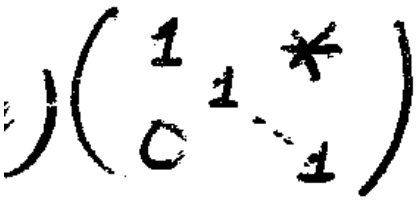
обр. эл. вида $\underline{\underline{1 + MA}}$

Симплекс — конечн. подмн-во в верхн. треуг. матрицах $\lambda$ и

GELFAND-P000421

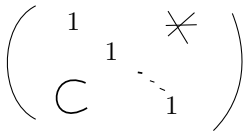
[номер в источнике: 57]

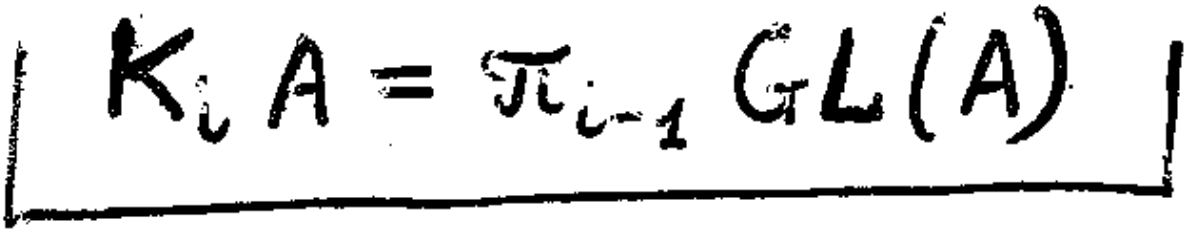
любое ему сопряж. (дост. с пом. подстановок) $a_1, \ldots, a_n$ — симпл., если $\exists f, g$ — обр.: $fa_ig$ — верхн. треуг. (с $1$ на диагонали).




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000421

**Рисунок и набранное описание.** Небольшая матричная схема: три $1$-подобные записи вдоль диагонали, звёздочка наверху справа, короткие диагональные штрихи и открытый справа $C/0$-подобный нижний левый знак. Полный размер и нижний левый знак не установлены.

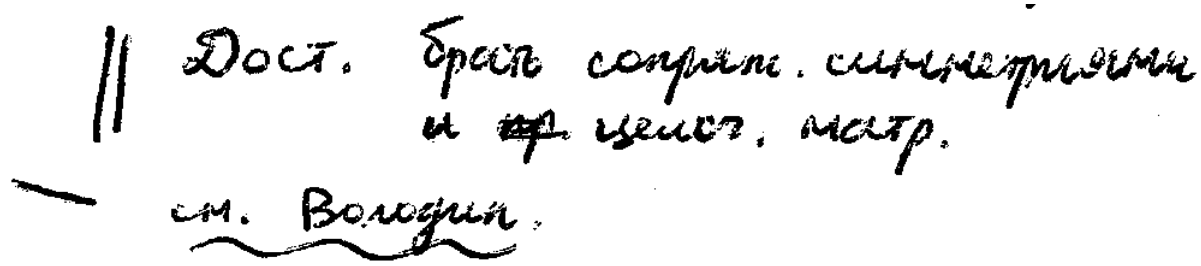



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000421

**Рисунок и набранное описание.** Формула внутри трёхсторонней рамки без верхней стороны.

$$K_iA = \pi_{i-1}GL(A)$$

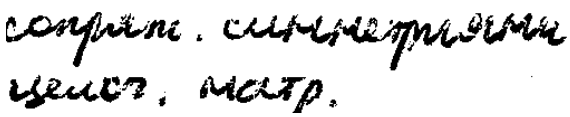



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000421

**Рисунок и набранное описание.** Справа две вертикальные черты, две строки приписки, короткий отдельный наклонный штрих слева ниже и волнистое подчёркивание под «см. Володин.».

Дост. брать сопряж. симметричными[?]
и ~~≠~~ целоч. матр.

см. Володин.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000421

**Сомнительное чтение.** Прилагательное перед «и»: условно «симметричными»; «сингулярными» остаётся кандидатом, слитная середина не установлена уверенно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000421

**Неразобранный фрагмент.** Перед «целоч. матр.» густо зачёркнуто короткое слово; целиком не восстановлено.

Упражнение:

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000421

**Сомнительное чтение.** найти стрелки. Второе слово читается условно: середина слитная.

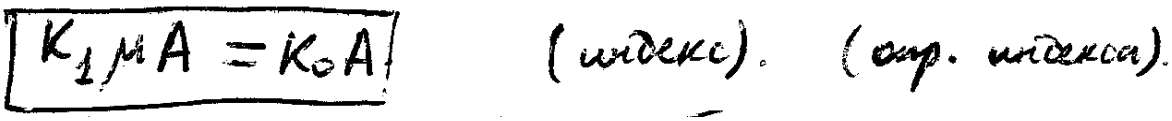
Теорема.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000421

**Рисунок и набранное описание.** Формула и конечная точка внутри рамки.

$$K_i A = K_{i+1} \mu A.$$

В частности,



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000421

**Рисунок и набранное описание.** Формула в рамке; пояснения справа вне рамки, с отдельными точками.

$$K_1 \mu A = K_0 A$$

(индекс). (опр. индекса).

Теор. обобщ. на бан. кольцо $\Rightarrow$ выполн. обычн. теор. Вопрос для К-функтора Квиллена.

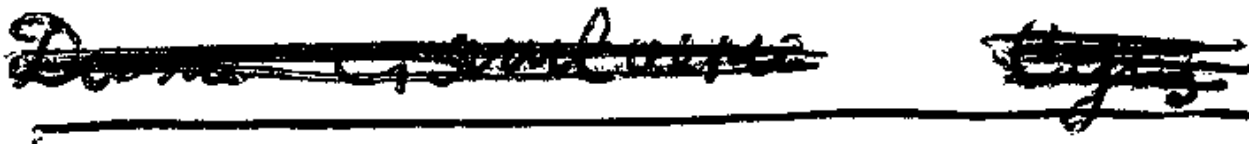
**Неразобранный фрагмент.** А эт
Короткое незавершённое начало после вопроса; продолжение не дописано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000421

Это следует из стяг. $\ell A$. Достаточно $K_i(\ell A) = 0$. Стягиваемость $\ell A \Leftrightarrow$ стяг. комплекса $GL(\ell A)$. (даже в сильном смысле)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000421

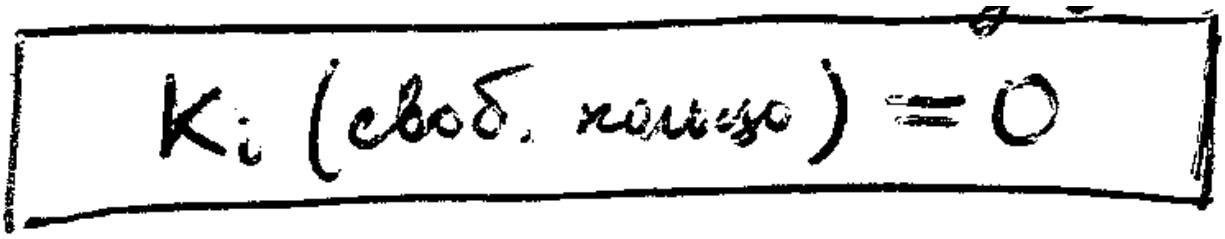
**Сомнительное чтение.** На левом поле отдельная наклонная $1/i$-подобная отметка и высокий кривой штрих; чтение и функция не установлены.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000421

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнуто «Док-во стягивания» и следующая отдельная запись; последняя запись целиком не восстановлена.

~~Док-во стягивания~~




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000421

**Рисунок и набранное описание.** Формула в замкнутой слегка наклонной рамке.

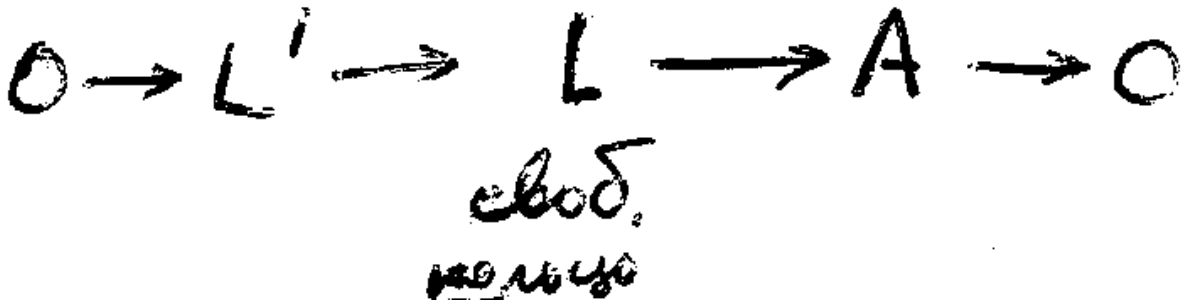
$$K_i(\text{своб. кольцо}) = 0$$

—

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000421

**Неразобранный фрагмент.** Перед «но стяг.» отдельная короткая зачёркнутая запись, целиком не восстановлена.

но стяг. своб. кольца нет.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000421

**Рисунок и набранное описание.** Цепочка стрелок с двухстрочной подписью под $L$. Последний круглый знак открыт справа.

$$0 \longrightarrow L' \longrightarrow L \longrightarrow A \longrightarrow C$$

своб.
кольцо.

**Сомнительное чтение.** Последний знак после стрелки от $A$ имеет открытый правый край; $0/C$ остаются кандидатами. Контур передан без выбора значения.

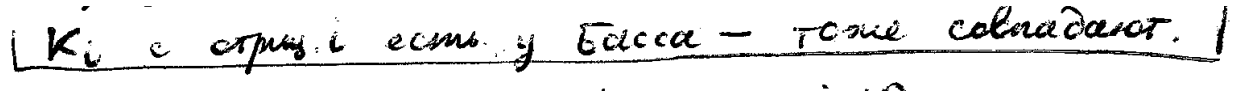
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000421

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000421

**Рисунок и набранное описание.** Формула в рамке; скобочное пояснение справа.

$K_i A = K_{i-1} L'$ (сдвиг в другую сторону)

Есть длинный точный послед. (из неё всё следует) Отсюда следует связь с К-функторами Суона и Герштейна. ($K_0, K_1$ совпад., а дальше индуктивно).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000421

**Рисунок и набранное описание.** Вся строка охвачена нижней чертой с короткими вертикальными концами; верхней стороны нет.

$K_i$ с отриц. $i$ есть у Басса — тоже совпадают.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000421

**Неразобранный фрагмент.** Отдельное густо зачёркнутое начало последней строки, целиком не восстановлено.

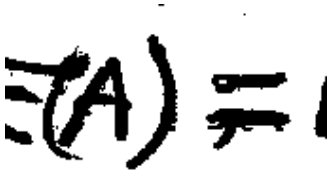
Для регул. колец все $K_i = 0$ с $i < 0$.

GELFAND-P000422

Теор. Каруби: $i > 0$ отлич. от Басса Нет делит. нуля — Каруби тоже совпадают Теор. Квиллена:

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000422

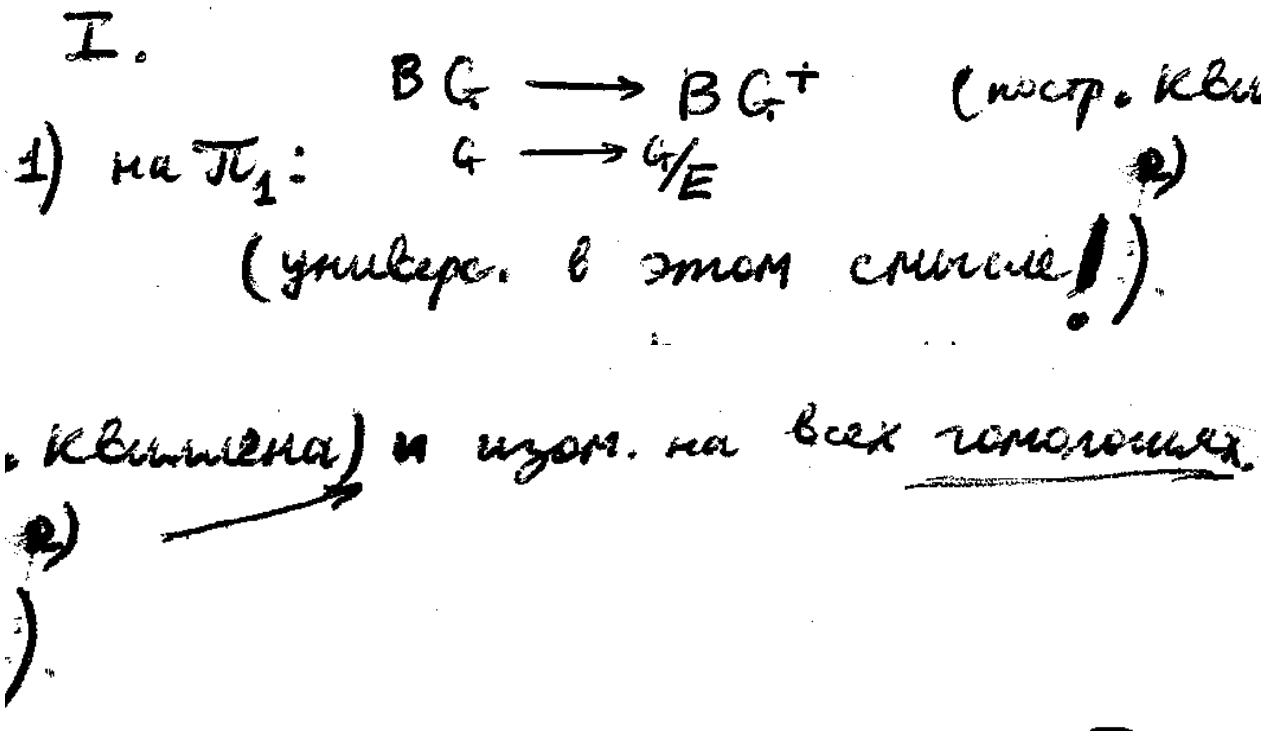
**Неразобранный фрагмент.** После заголовка и перед $G$ отдельный густо зачёркнутый прежний фрагмент, целиком не восстановлен.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000422

**Сомнительное чтение.** После $E(A)$ две горизонтальные черты, от нижней вниз отходит косой штрих. Возможны переписанное равенство и остаток прежнего $\neq$; знак передан штрихами без выбора.

$G = GL(A), \quad E = E(A) \;\overline{\overline{/}}\; [E,E] = [G,G].$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000422

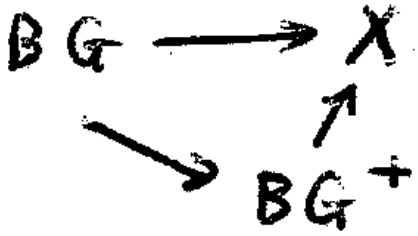
**Рисунок и набранное описание.** I и две нумерованные отметки. Верхняя стрелка ведёт от $BG$ к $BG^+$; под ней отображение на $\pi_1$. От «2)» отдельная стрелка к словам об изоморфизме гомологий; последнее слово подчёркнуто.

I. $BG \longrightarrow BG^+$ (постр. Квиллена) и изом. на всех гомологиях.

1) на $\pi_1$: $G \longrightarrow G/E$ 2)

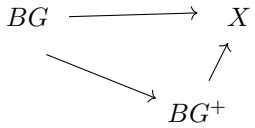
(универс. в этом смысле!).

II. ∃ такое $BG^+$, к-рое Н-пр-во и универс., т. е. ∀ другого отобр. в Н-пр-во




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000422

**Рисунок и набранное описание.** Три стрелки: $BG \to X$, $BG \to BG^+$ и от нижнего $BG^+$ вверх к $X$.

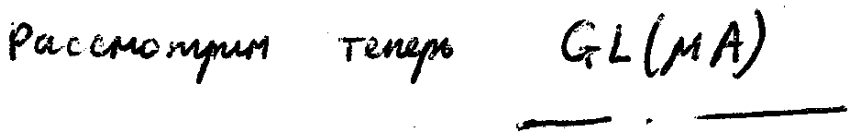



(Morava: и даже без Н-пр-в, если индуц. изом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000422

**Неразобранный фрагмент.** Перед «гомологий» короткое зачёркнутое прежнее слово; целиком не восстановлено.

гомологий)

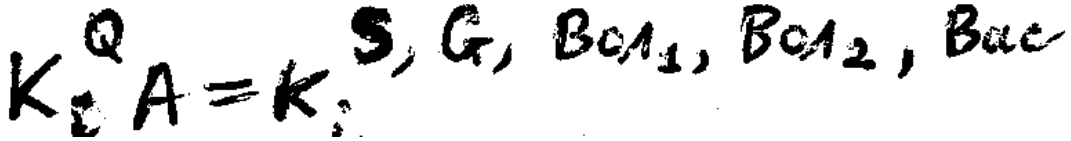



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000422

**Рисунок и набранное описание.** Под строкой две раздельные горизонтальные черты и маленькая отдельная точка между ними.

Рассмотрим теперь $GL(\mu A)$

Стр. Квиллена: $K_i^Q A = \pi_i BG^+$, $i \geq 1$. Теорема: $K_i A = K_i^Q A$.

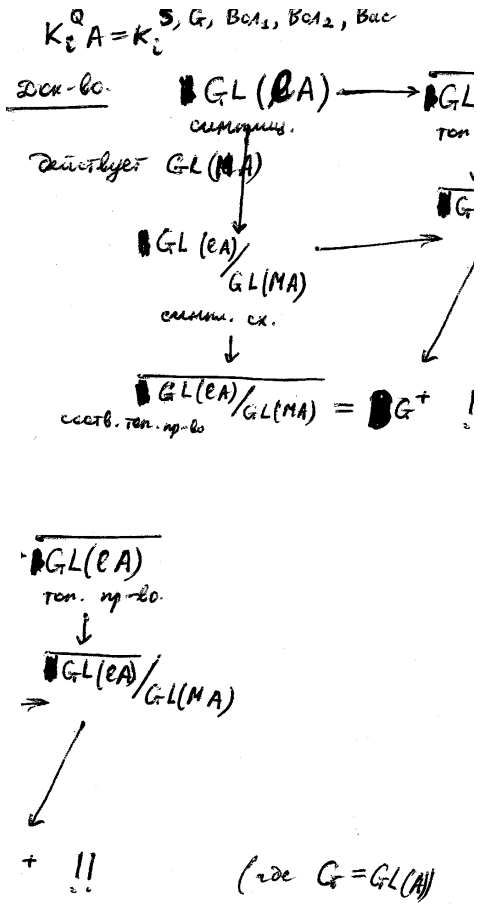



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000422

**Рисунок и набранное описание.** После равенства только один $K_i$ с верхним перечнем $S, G$, «Вол» с нижними $1, 2$ и «Вас»; $S$ плотная. Дополнительная $A$ справа не написана.

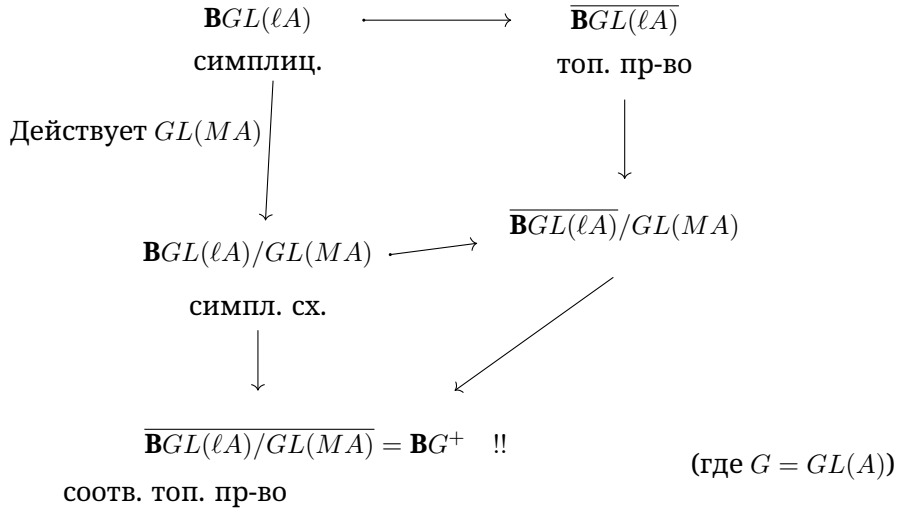
$K_i^Q A = K_i^{\mathbf{S},G,\text{Вол}_1,\text{Вол}_2,\text{Вас}}$

Док-во.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000422

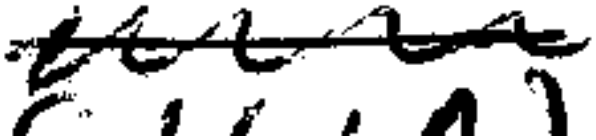
**Рисунок и набранное описание.** Пять узлов с $BGL$ и нижнее $BG^+$ переданы условно: начальные $B$ сильно закрашены, верхняя левая $\ell$ переписана; прежние знаки не восстановлены. Сохранены все шесть стрелок, действие $GL(MA)$, подписи и две восклицательные отметки. Наверху справа черта над $BGL(\ell A)$, в среднем правом узле только над числителем, внизу над всем отношением.



GELFAND-P000423

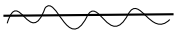
[номер в источнике: 58]

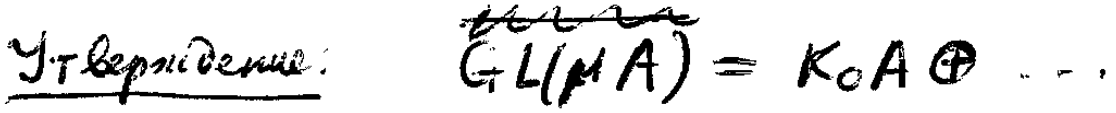
Утверждение:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000423

**Неразобранный фрагмент.** Над $GL(\mu A)$ прежняя короткая зачёркнутая запись; видны отдельные петли, целиком не восстановлена.

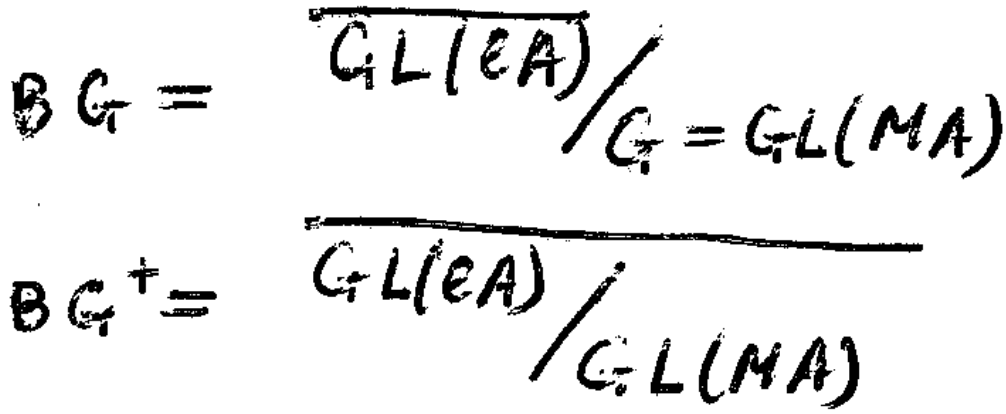




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000423

**Рисунок и набранное описание.** После $\oplus$ три отдельные отметки: точка, короткий горизонтальный штрих, точка.

$GL(\mu A) = K_0 A \oplus \quad . \; - \; .$

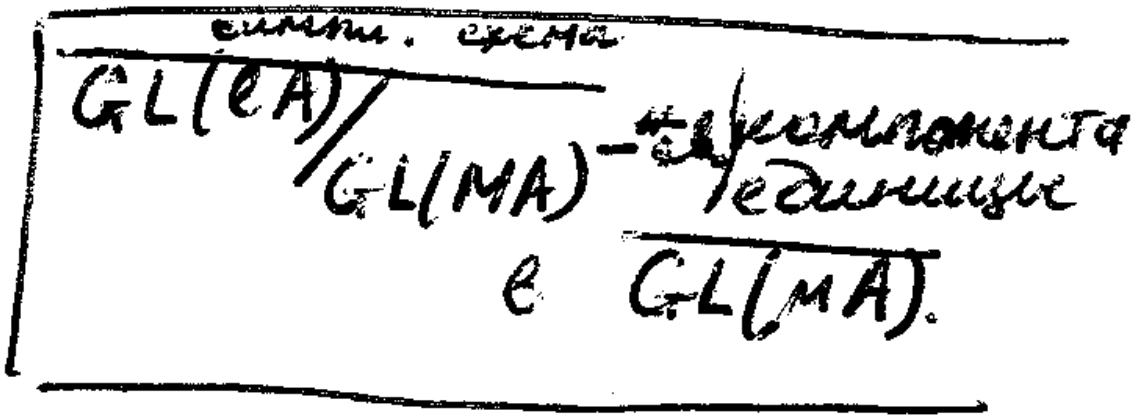


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000423

**Рисунок и набранное описание.** Две записи с косыми чертами. В первой верхняя черта только над $GL(\ell A)$, а снизу написано $G = GL(MA)$. Во второй черта над всем отношением.

$$BG = \overline{GL(\ell A)} \,/\, G = GL(MA)$$

$$BG^{+} = \overline{GL(\ell A) \,/\, GL(MA)}$$



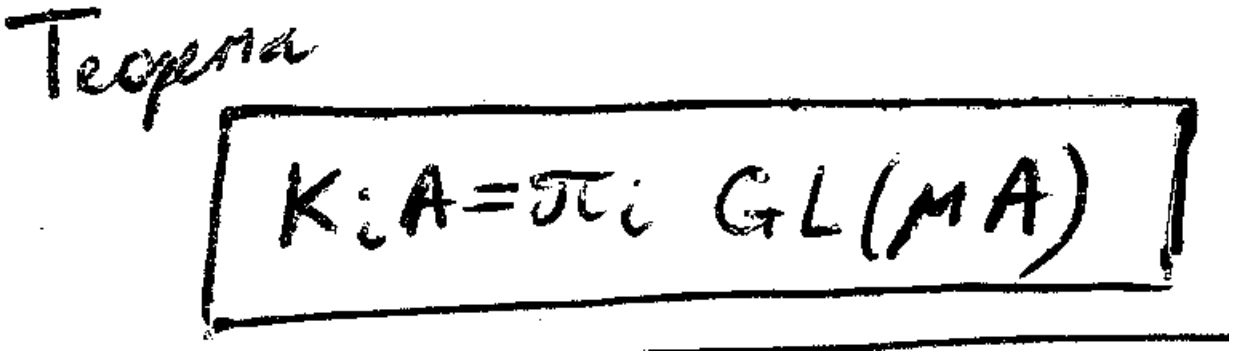

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000423

**Сомнительное чтение.** Справа рамка без правой стороны. Маленький переписанный знак перед «компонента» имеет два горизонтальных и пересекающие штрихи с отдельной 1-подобной записью; значение не установлено.

симпл. схема

$GL(\ell A)/GL(MA)$ – компонента единицы

в $\overline{GL(\mu A)}$.

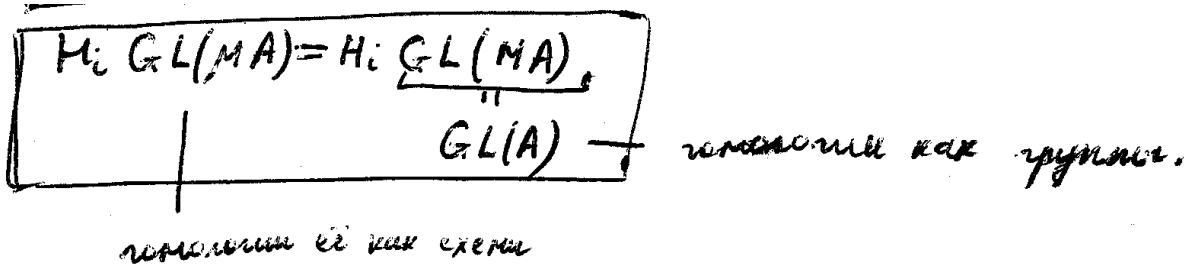



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000423

**Рисунок и набранное описание.** Заголовок вне наклонной замкнутой рамки, формула внутри.

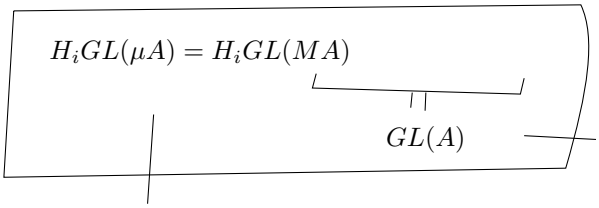
Теорема

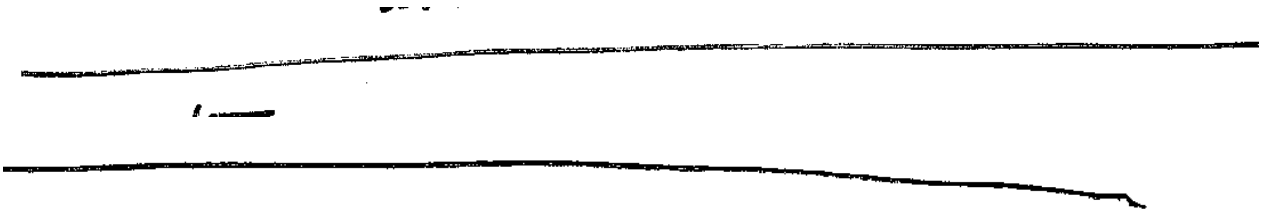
$$K_i A = \pi_i GL(\mu A)$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000423

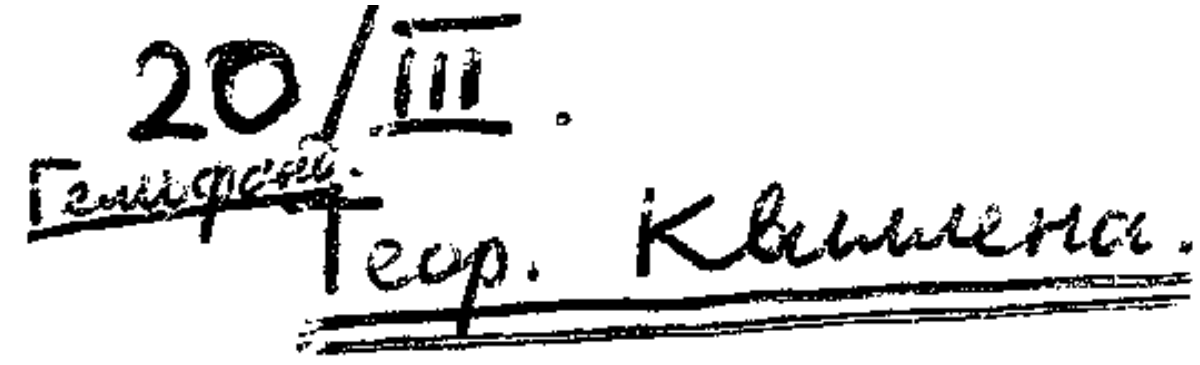
**Сомнительное чтение.** В рамке верхнее равенство; под $GL(MA)$ скобка и два коротких вертикальных штриха, ниже $GL(A)$. Значение связки и область действия $H_i$ не установлены. Справа и снизу отдельные подписи с выносными чертами.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000423

**Рисунок и набранное описание.** Длинная слегка изогнутая поперечная черта.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000423

**Рисунок и набранное описание.** Дата с чертами над и под III; слева подчёркнутое имя, ниже дважды подчёркнутый заголовок.

20/III.

Гельфанд.

Теор. Квиллена.

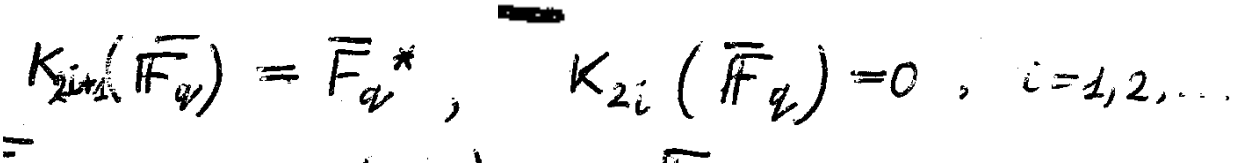
(доказывается неэлементарно) $F_q$ — конечное поле; $K_i(F_q)$ — ?

$$K_0(F_q) = \mathbb{Z},$$
$$K_1(F_q) = F_q^*.$$

Легко показать, что $K_2(F_q) = 0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000423

**Неразобранный фрагмент.** После равенства нулю отдельная малая зачёркнутая запись; целиком не восстановлена.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000423

**Сомнительное чтение.** Первый индекс условно $2i+1$: видны $2i$, плотный $+$ и $1$, прежний переписанный слой не восстановлен. Сохранён диапазон $i = 1, 2, \ldots$.

$$K_{2i+1}(\overline{F}_q) = \overline{F}_q^*, \quad K_{2i}(\overline{F}_q) = 0, \quad i = 1, 2, \ldots.$$

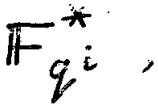
$\overline{F}_q$ — замыкание (алг.) поля $F_q$. (как теор. периодичн.)

$$K_{2i}(F_q) = 0,$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000423

**Сомнительное чтение.** Между $2i$ и $1$ плотная переписанная отметка, переданная контуром; $+$ и $-$ остаются кандидатами.

$K_{2i \bullet 1}(F_q) =$ $F^{*}_{q\ i}$, $i = 1, 2, \ldots$.

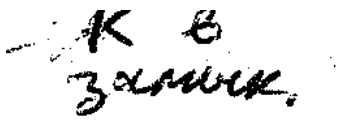


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000423

**Сомнительное чтение.** Справа у $F$ нижняя $q$, маленькая $i$ выше и правее неё и верхняя звёздочка. Кандидат $F^{*}_{q^i}$; точная двухуровневая постановка остаётся неуверенной.

GELFAND-P000424

С увелич. $i$ K-функтор прибл. к элементарному K в



**Сомнительное чтение.** Последнее слово: «замке» / «записи»; слитные средние штрихи остаются неоднозначными.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000424

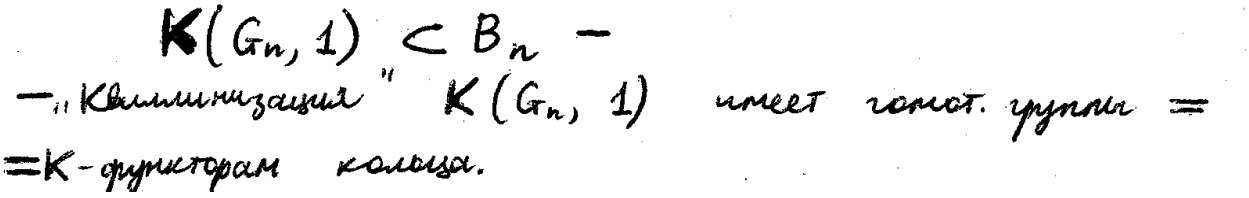
Исп. Автом. Фробениуса. Каждан: Док-во. Рассм.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000424

**Сомнительное чтение.** Первый нижний индекс у $G$ переписан; условно $n$, прежний знак не восстановлен.

$GL(n, F_q) = G_n$

и её классиф. пр-во $\underline{K(G_n, 1)}$. $GL(n, F_q) \supset SL(n, F_q) = G_n^0$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000424

**Рисунок и набранное описание.** После включения отдельное тире; следующая строка начинается тире и заканчивается равенством, ещё одно равенство в начале нижней строки.

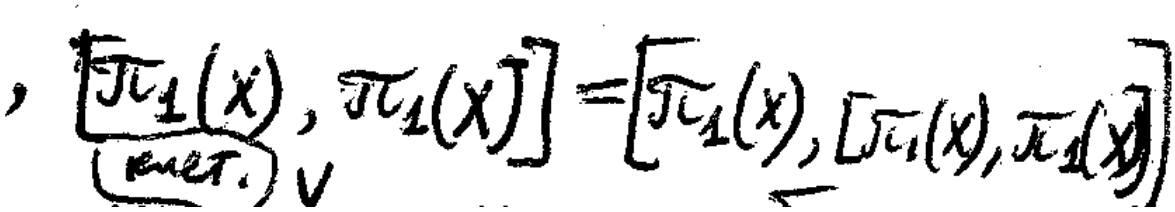
$$K(G_n, 1) \subset B_n —$$

— «Квиллинизация» $K(G_n, 1)$ имеет гомот. группы $=$

$=$ К-функторам кольца.

Цель: сделать фунд. гр. коммут., не меняя групп гомологий. Заклеиваем коммутант и появившиеся 2-мерные циклы. Можно огранич. прикл. 3-циклов.

$\underline{\underline{\text{Фукс.}}}$ $\underline{\underline{\text{Теор. сущ.}}}$ $X$ — клет. компл.,

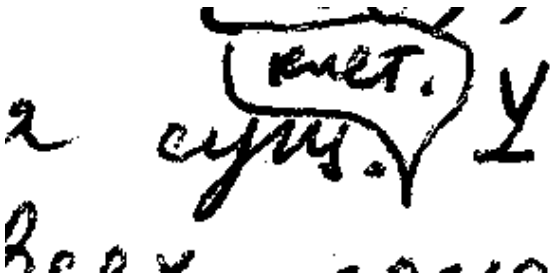



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000424

**Рисунок и набранное описание.** В правой части внешний первый аргумент $\pi_1(X)$, второй аргумент — внутренний коммутатор; все скобки сохранены.

$$[\pi_1(X), \pi_1(X)] = [\pi_1(X), [\pi_1(X), \pi_1(X)]]$$

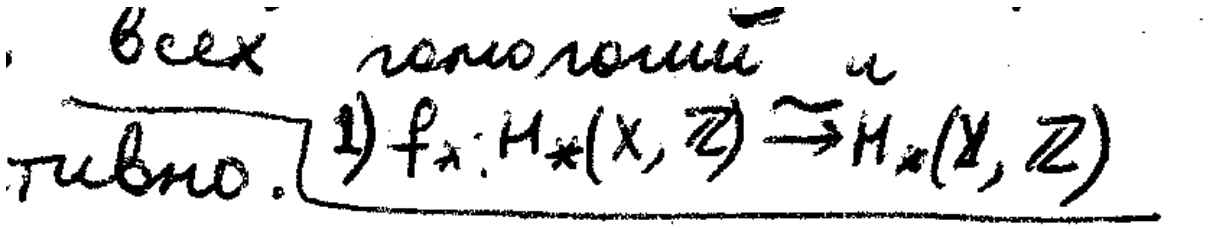
Это усл. необх. и дост. для сущ.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000424

**Рисунок и набранное описание.** Над $Y$ вставка «клет.» в изогнутом контуре с острым нижним концом.

и отобр. $f : X \longrightarrow Y$, изом. всех гомологий и



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000424

**Рисунок и набранное описание.** Справа условие 1), стрелка вправо с волнистой чертой над ней. Слева угловой изгиб, снизу длинная черта; правой и верхней сторон над формулой нет.

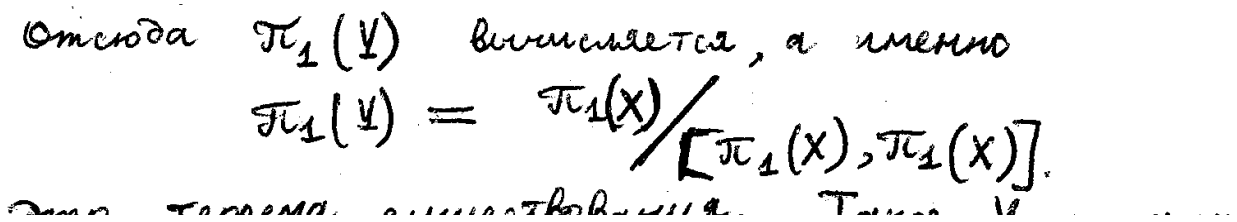
1) $f_* : H_*(X, \mathbb{Z}) \xrightarrow{\sim} H_*(Y, \mathbb{Z})$

в $Y$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000424

**Неразобранный фрагмент.** Перед «2)» короткая прежняя зачёркнутая запись; целиком не восстановлена.

2) $\pi_1(Y)$ коммутативно. Отсюда $\pi_1(Y)$ вычисляется, а именно



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000424

**Рисунок и набранное описание.** Формула с косой чертой: числитель выше слева, коммутатор ниже справа.

$$\pi_1(Y) = \pi_1(X) \,/\, [\pi_1(X), \pi_1(X)].$$

Это теорема существования. Такое $Y$ неединственно. (Напр., при $\pi_1(X)$ коммут.) 2а) пусть $Y$ просто (фунд. гр. действ. на $\pi_n(Y)$ трив.) Такое $Y$ единственно ($\Rightarrow$ коммут. фунд.-гр., т. к. $\pi_1$ на себе действ. сопр.) — теор. Уайтхеда. Известно, что Н-пр-ва простые.

GELFAND-P000425

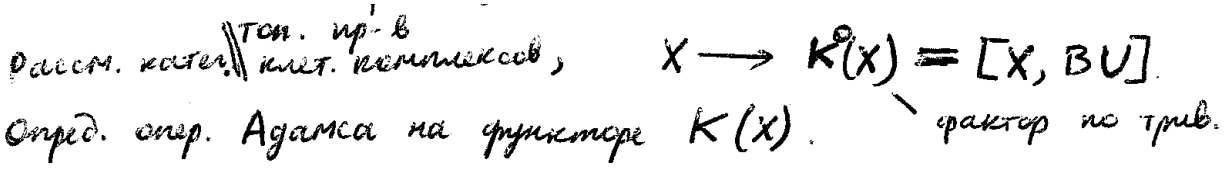
[номер в источнике: 59]

Каждан — $B_n$ — $H$-пр-во. (но это не для любой $G$, а для этой).

$$K_i(G_n) = \pi_i(B_n).$$

Квиллен наш. топ. реализ. для $B_n$.

Рассм. катег. \\ топ. пр-в клет. комплексов, $X \longrightarrow K^0(X) = [X, BU]$. \ фактор по трив.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000425

**Рисунок и набранное описание.** Две косые черты перед вставленными строками; косая черта к приписке под формулой.

Опред. опер. Адамса на функторе $K(X)$.

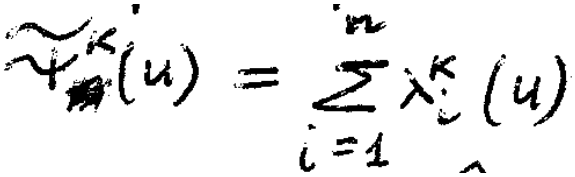
На $U_n$ рассм. ф-ю: $u \longmapsto$ собств. зн. $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$.

**Сомнительное чтение.** Короткий знак между стрелкой и «собств. зн.» перечёркнут; исходная буква не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000425

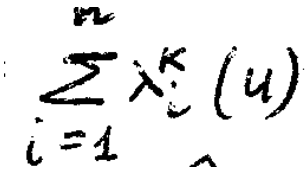
$$\widetilde{\psi}^k(u) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i^k(u)$$

— характер виртуального предст. (разность хар.).



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый нижний знак под тильдованным $\psi^k$; исходный индекс не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000425



**Сомнительное чтение.** Нижний знак у $\lambda$: точка над коротким изогнутым штрихом; $i$ или $j$. Предел суммы $i = 1$ читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000425

Это предст. $\widehat{\psi}^k$: Sp $\widehat{\psi}^k = \widetilde{\psi}^k(u)$.

Постр. $\forall$ расслоению другое с действ. $U$ с пом. предст. $\widehat{\psi}^k$. Это опер. в $K$-функторе: $\psi^k(d^\dagger)$.

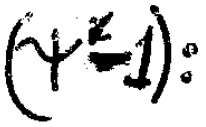
$$\exists \text{ отобр. } \psi^k : BU \longrightarrow BU,$$

индуц. опер. Адамса в $K$. $d^\dagger \in [X, BU]$,

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000425

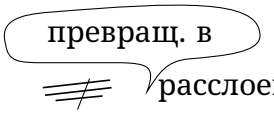
**Неразобранный фрагмент.** В зачёркнутой записи после $[X, BU]$ различимы $\psi$-подобное начало и круглый штрих ближе к концу; остальное не читается.

$$(\psi^k - 1) : BU \longrightarrow BU.$$

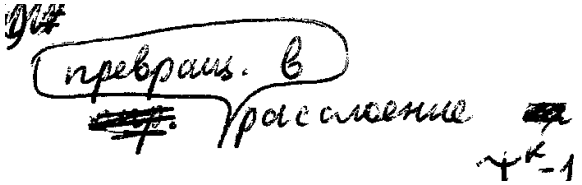


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000425

**Сомнительное чтение.** Горизонтальный штрих перед $1$ обведён; нижний с ним сливается. Чтение $-$ или $=$.

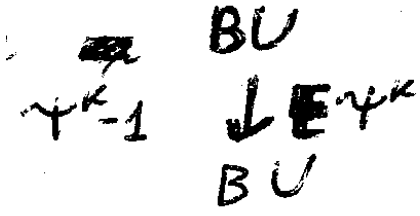



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000425




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000425

**Неразобранный фрагмент.** Под вставкой «превращ. в» перед «расслоение» зачёркнутый фрагмент не читается.



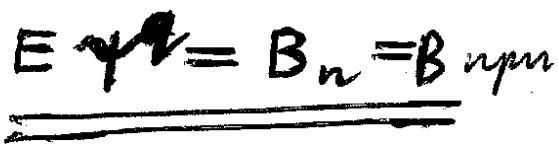

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000425

**Рисунок и набранное описание.** Два $BU$ и стрелка вниз. Слева $\psi^k - 1$, справа $E\psi^k$ без отдельной стрелки; зачёркнутый знак слева от верхнего $BU$.

$$\begin{array}{ccc} & BU & \\ \psi^k - 1 & \downarrow & E\psi^k \\ & BU & \end{array}$$

$E\psi^k$ — слой отобр. $\psi^k - 1$.

Утв.: $E\psi^q = B_n = B$ при большом $n$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000425

**Сомнительное чтение.** Показатель при $E\psi$ обведён; $k$ или $q$. Равенство дважды подчёркнуто.

Автом. Фробениуса $\sim$ опер. Адамса в топ.

Другое опред.$^{k}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000425

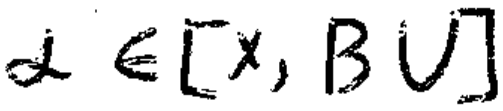
**Сомнительное чтение.** Над строкой знак с петлёй: «е» (окончание сокращения) или отдельное $k$.

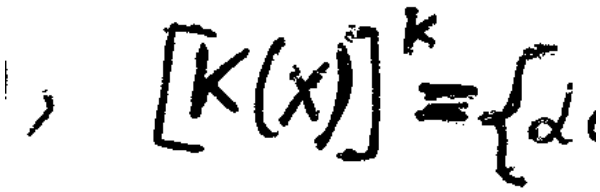
Пусть $[K(X)]^k \subset K^0(X)$,

$$[K(X)]^k = \{d^\dagger \in K^0(X) \mid \psi^k d^\dagger = d^\dagger\}.$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000425

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый знак после $\psi^k$; исходное чтение не установлено.





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000425

**Сомнительное чтение.** † При всех вхождениях на этом кадре $d$ — условное чтение: возможно $\alpha$.

он представим и

$$[K(X)]^k = [X, E\psi^k]$$

легко проверить.

GELFAND-P000426

$K(G,1) \subset B$. Отожд. $B$ с $E\psi^q$.

**Сомнительное чтение.** Зачёркнуты следы $[K(X)]$, показатель ($k$ или $q$) и отдельный неразобранный правый знак.

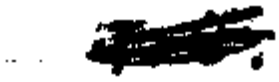
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000426

Рассм. $GL(n, F_q)$ и фикс. гомом. $\mu : \overline{F}_q^* \longrightarrow C^*$.

На $GL(n, F_q)$ постр. ф-ю — характер представл.

$\varphi_\mu(g) = \sum \mu(\lambda_i)$, где $\lambda_i$ — соб. зн. матр. $g$.

Надо постр. отобр. $K(G_n, 1) \longrightarrow E\psi^q$ или элем. $[K(G_n, 1), E\psi^q]$, т.е. элем. $K$-функтора от $K(G_n, 1)$, инвар. относит. $\psi^q$, ═

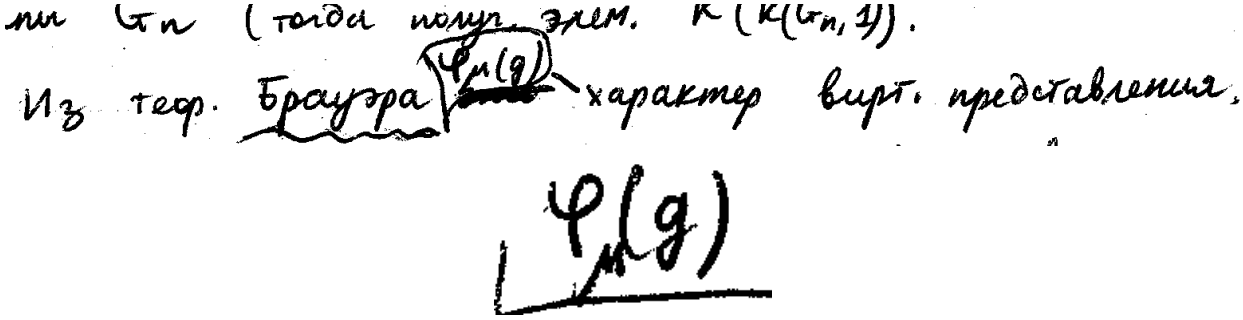


**Неразобранный фрагмент.** После указания инвариантности короткий зачёркнутый фрагмент не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000426

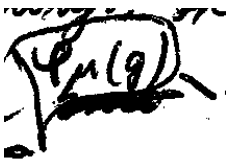
Дост. задать представление группы $G_n$ (тогда получ. элем. $K(K(G_n, 1))$.

Из теор. Брауэра $\varphi_\mu^\dagger(g)$ характер вирт. представления,



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000426

**Сомнительное чтение.** † Во вставке под обводкой читается $\varphi_\mu(g)$ или $\psi_\mu(g)$; начальная буква перекрыта. Под «Брауэра» волнистая черта.



**Неразобранный фрагмент.** Густо зачёркнутая запись под вставкой не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000426

Набор $\lambda_i^q$ — тоже соб. знач. — те же $\Rightarrow$ инвариантность.

На $\underline{E\psi^q}$ есть структ. $H$-пр-ва $\Rightarrow$ отобр. прод. до отобр. в $B_n$ (на затянутые диски).

Другой способ: $SL$ порожд. унипот. матрицами и их и нужно затягивать $\Rightarrow$ а на них $\varphi_\mu = 1$.

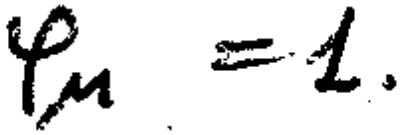


**Рисунок и набранное описание.** В источнике $\varphi_\mu = 1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000426

Гомот. гр. $E\psi^q$ из

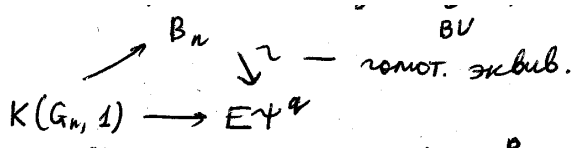
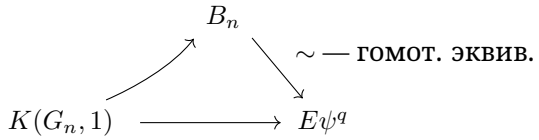



**Рисунок и набранное описание.** Три стрелки; знак $\sim$ и подпись у нисходящей стрелки.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000426

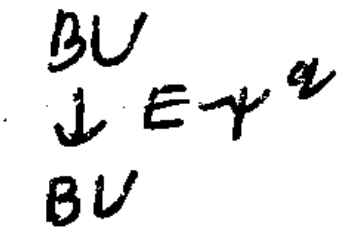
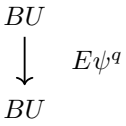


**Рисунок и набранное описание.** Два $BU$, стрелка вниз, справа $E\psi^q$ без отдельного соединения.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000426

У $E\psi^q$ гомологии счит., а у $B_n$ — ?

Гр. гомологий $\underline{\underline{K(G_n, 1)}}$ считаются. (тоже Квиллен). с примен. étale-топологии (см. Annals).

$$\varphi : G \longrightarrow G$$
$$\varphi(g) = g^{-1} g^\sigma$$

($\sigma$ — автом. Фробениуса).

Теперь пишем спектр. посл. рассл. и счит. // $\underline{\underline{\text{След. раз:}}}$ кобордизмы.

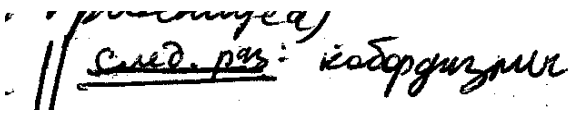


**Рисунок и набранное описание.** Две косые вертикальные черты отделяют приписку; начало дважды подчёркнуто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000426

GELFAND-P000427

[номер в источнике: 60]

М. Ш. Бирман. Теор. Като.

$H - H_0 \stackrel{=}{} V \in \gamma_1$ (ядерный опер.).

**Сомнительное чтение.** Между $H - H_0$ и $V$ несколько горизонтальных штрихов с наложением: $=$ или $\equiv$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000427

**Сомнительное чтение.** На правом поле под номером 60 знак с двумя петлями и косой поперечной чертой, возможно $f$. Связь с формулами не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000427

Док., что абс. непр. части $H$ и $H_0$ унит. эквив. $H, H_0$ — самосопряженны.

Вопрос (И. М. Гельфанд): как по набору спектр. типов можно устан., реализ. ли они так, чтобы разность была ядерным опер.

Спектр в факторкольце по ядерным — ?

2 факта использ.:

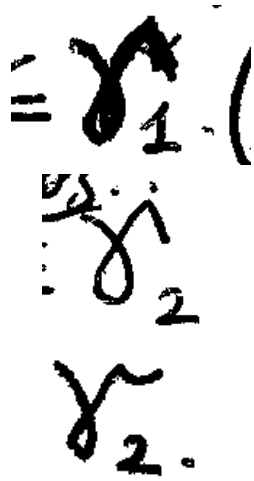
1) $D_1, D_2 \in \Upsilon_2$; $E_\lambda$ — разл. единицы $\Rightarrow$

$$\Rightarrow \quad \frac{d}{d\lambda} D_1 E_\lambda D_2$$

почти всюду сущ. и ядерно ($\sim$ теор. об оснащ.).

(см. Гельфанд, дифф. ф-ла сильно огр. вар.)

2) $D_1 R_z D_2 \longrightarrow D_1 R_{\lambda+i0} D_2$ почти всюду в $\Upsilon_2$.



**Сомнительное чтение.** Во всех трёх местах петлевой знак с двумя верхними ветвями; чтение $\gamma$ или $\mathcal{J}$. Индексы $1, 2, 2$ читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000427

Оператор, осущ. унит. эквив.:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{d}{d\lambda} (E_\lambda (I + V R_z^0) f, g)\Big|_{z=\lambda \pm i0} d\lambda = (W_\pm f, g).$$

($V$ разбиваем в 2 гильб.-Шм.)

Будет в след. раз.

27/III Каждан.

Теор. Артина–Мазура.

Если $X$ — мн-зие над полем $k$. любым!! По нему можно постр. комплекс $C_X$

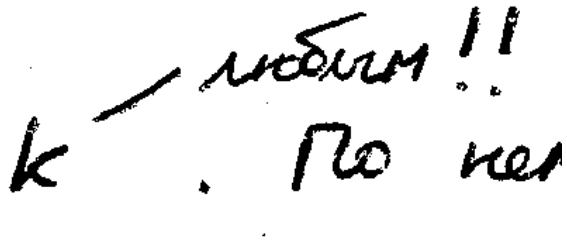


**Рисунок и набранное описание.** Над $k$ приписано «любым!!» с косой чертой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000427

Если $k = C \Rightarrow C_X = \widehat{X}_C$ — пополнение

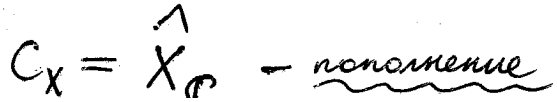
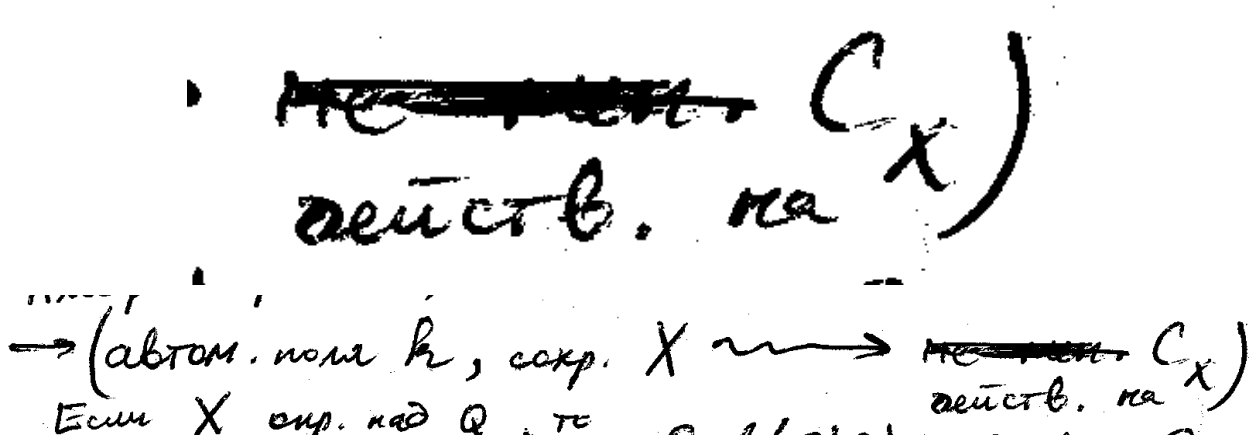


**Рисунок и набранное описание.** Под словом «пополнение» волнистое подчёркивание.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000427

Алгебр. постр. $\longrightarrow$

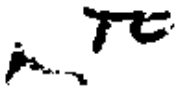
$\longrightarrow$ (автом. поля $k$, сохр. $X$ $\rightsquigarrow$ ~~дейст~~ действ. на $C_X$)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000427

**Неразобранный фрагмент.** Перед $C_X$ зачёркнутая запись с «не»-подобным началом. Остальная запись не читается. «Действ. на» вставлено снизу.

Если $X$ опр. над $Q$, то Gal$(C \mid Q)$ действ. на $C_X$.

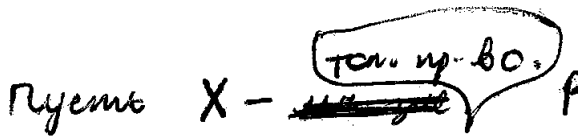


**Сомнительное чтение.** Перед «то», ниже строки, короткий штрих с бледным косым продолжением; неясно, относится ли продолжение к запятой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000427

GELFAND-P000428

Пусть $X$ — топ. пр-во.



**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутое сокращение скрыто горизонтальными штрихами; видны мн-/мн-ие-подобные следы. «Топ. пр-во.» вписано сверху в контуре.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000428

Рассм. функтор $\Big\|$ $X \longrightarrow X_i$ категория

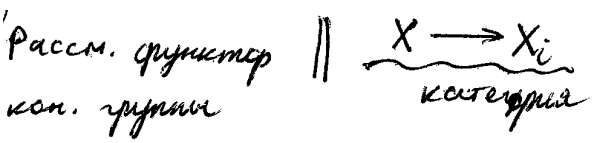


**Рисунок и набранное описание.** Перед стрелкой две вертикальные черты; под формулой волнистая черта и подпись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000428

образы всех $\pi_n(X)$ — кон. группы

$\forall \underline{Y}$ рассм. мн-во $\underline{Y} \longrightarrow X_i \qquad \prod_i \mathrm{Hom}(\underline{Y}, X_i)$

и согласов. $\underline{h_{\widehat{X}}(Y)}$ — функтор.

Он представим и $\widehat{X}$ — предст. объект.

———— · ————

И. М. Гельфанд.

Станд. язык.

1°. Категория и функтор (Гротендик «О нек. вопр. гом. алг.» — 1 глава).

2°. Topos (топо́). + теор. о спуске

**Сомнительное чтение.** «Спуске» — условное чтение; средние штрихи слова слиты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000428

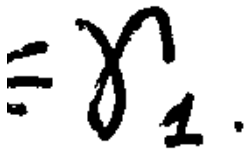
(опред. есть в предисл. Манина к ст. Мамфорда)

M. Artin — Grothendieck,

———— · ————

М. Ш. Бирман. Теорема Като.

$\mathfrak{H}$ — гильб. пр-во. $H, H^0$ — опер., $H - H^0 \in \mathfrak{S}_1$.



**Сомнительное чтение.** В обозначении идеала возможны $\gamma_1$ и $\mathfrak{S}_1$. Индекс 1 различим.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000428

$$e^{iHt}e^{-iH^0t}P^0$$

$P^0$ — проектор на абс. непр. подпр. $H^0$

$$\underset{t\to\pm\infty}{s\text{-}\lim} e^{iHt}e^{-iH^0t}P^0 = W_\pm$$

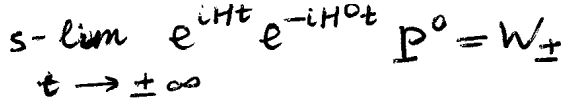


**Рисунок и набранное описание.** Под пределом $t$ сильно обведено; справа стрелка к $\pm\infty$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000428

Тогда и $W_+$ и $W_-$ задают изом. абс. непр. спектров $H$ и $H^0$ (симметрия предположений!)

$W_\pm H^0 = HW_\pm$ || $P^0\mathcal{H}$ — обл. изометричности $W_\pm$ (на доп. он $0$),

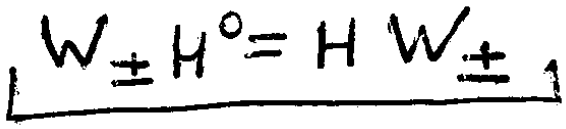


**Рисунок и набранное описание.** Под равенством горизонтальная скобка с двумя короткими восходящими краями.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000428

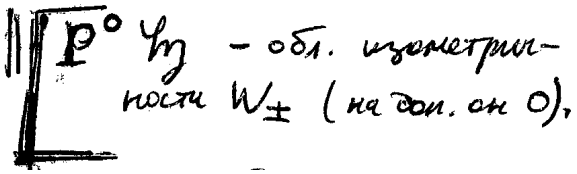


**Рисунок и набранное описание.** Справа две вертикальные черты и скобка, открытая справа. В ней заметка об изометричности.

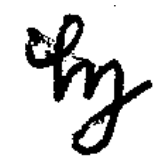
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000428

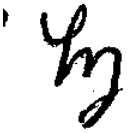
Обл. значений: совп. ли она с подпр-вом

$P^{\mathcal{H}}$ ?

**Рисунок и набранное описание.** Под обозначением подпространства скобка; знак вопроса за её пределами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000428





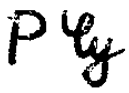
**Сомнительное чтение.** Во всех трёх местах виден петлевой знак с нижним хвостом. Возможны $\mathfrak{H}$, $\mathcal{H}$ и $\Psi$; начертание передано контуром.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000428

GELFAND-P000429

[номер в источнике: 61]

Предл. Обл. знач. $W_+$ совп. с $P^{\mathcal{Y}} \Leftrightarrow \exists$ волн. опер. $W_+$ с перем. ролей $H$ и $H_0$.



**Сомнительное чтение.** Фигурная буква после $P$: видны петли, в том числе нижняя замкнутая. Возможны $\mathfrak{Y}$, $\mathcal{H}$ и $\Psi$.

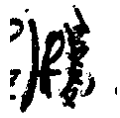
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000429

Отсюда существование $\Rightarrow$ полнота из сим. соотн.

$$W_\pm(H_3, H_2)W_\pm(H_2, H_1) = W_\pm(H_3, H_1).$$

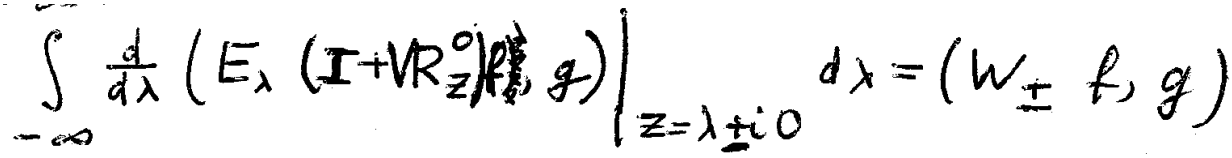
Док-во теор.

$$\int_{-\infty} \frac{d}{d\lambda}\left(E_\lambda(I + VR_z^0)f, g\right)\Big|_{z=\lambda\pm i0} d\lambda = (W_\pm f, g)$$



**Сомнительное чтение.** После $f$ перед запятой узкое вертикальное зачёркивание. Исходный знак неразличим.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000429



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000429

**Рисунок и набранное описание.** Внизу у интеграла написано $-\infty$. Верхнего предела не видно.

Это опред. билин. формы этого опер.; Надо уметь: $\frac{dE_\lambda g}{d\lambda}$, а это можно при $\frac{dDE_\lambda g}{d\lambda}$, где $D$ — опер. Г.-Ш.

Произв. сставляет сразу абс. непр. часть спектра.

**Сомнительное чтение.** В начале слова видны две открытые округлые буквы. «Сставляет» — условное буквальное чтение. Возможны «составляет» и «оставляет».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000429

Факториз. $V$ в $2$ опер. Г.-Ш.

Почти всюду сущ. произв. $(E_\lambda f, g)$

$$\frac{d(E_\lambda f, g)}{d\lambda} + \left( D_1 R^0_{\lambda+i0} f, \frac{dD^* E_\lambda g}{d\lambda} \right)$$

$V = D_{\blacksquare} D_1;$ $\qquad D_i, D$ — опер. Г.-Ш.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000429

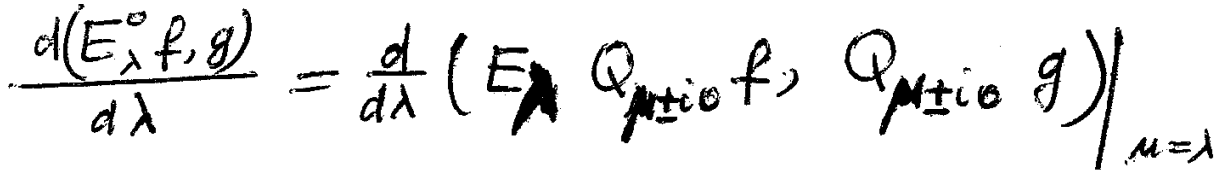
**Сомнительное чтение.** Первый индекс в произведении сильно обведён. Возможно $2$. Индекс $1$ второго множителя читается.

Опер. $W_\pm$ не зав. от разл. $V$ в произв.

$$R^0_z - R^0_{\bar z} = Q^*_z (R_z - R_{\bar z}) Q_z; \qquad Q_z = I + V R^0_z;$$

Далее,

$$\frac{d(E^0_\lambda f, g)}{d\lambda} = \frac{d}{d\lambda} (E_\lambda Q_{\mu \pm i0} f, Q_{\mu \pm i0} g)\Big|_{\mu=\lambda}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000429

**Сомнительное чтение.** Обведённый нижний индекс у $E$ справа похож на $\lambda$; возможно $\mu$. У обоих $Q$ читается $\mu \pm i0$.

GELFAND-P000430

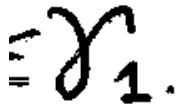
Все $D$ — нужные оснащения,

см. статью в «Известиях», 1967г.

$$\int_{-\infty}^{\sigma} \frac{d}{d\lambda}\left(E_\lambda(I+VR_z^0)f,g\right)\Big|_{z=\lambda\pm i0} d\lambda = (E_\sigma W_\pm f, g)$$

Более общ. вар.:

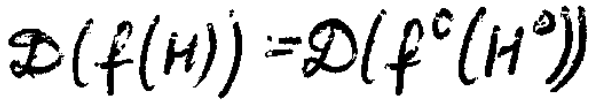
$$E(\Delta)(H-H^0)E^0(\Delta) \in \gamma_1.$$



**Сомнительное чтение.** Петлевой знак с индексом 1. Возможны $\gamma_1$ и $\mathfrak{S}_1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000430

$\mathcal{D}(f(H)) \coloneqq \mathcal{D}(f^c(H^0))$, $f, f^0$ на беск. растут.



**Сомнительное чтение.** В равенстве у второго $f$ открытый, $c$-образный знак. Далее у $f$ овальный верхний знак, переданный как 0. У знака равенства слева видна отдельная точка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000430

3/IV-72г. Минимум.

1. Топ. Гротендика и производные функторы.
2. Спуск.
3. Симплиц.

**Сомнительное чтение.** «Симплиц.» — условное чтение. Средние штрихи слиты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000430

Экзамен: разобрать ст. Артина о связи форм. и алгебр. объектов.

Геронимус.

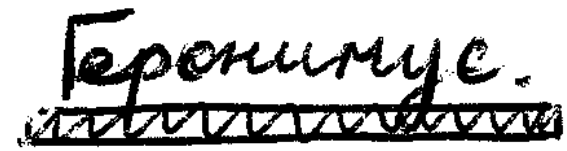
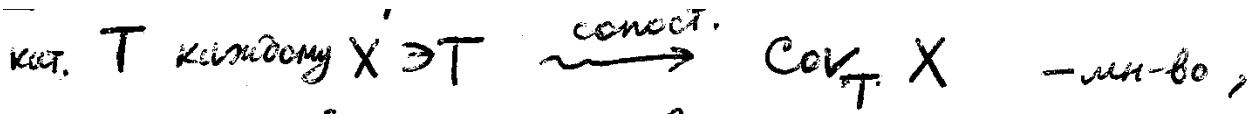


**Рисунок и набранное описание.** Под именем узкая полоса с наклонной штриховкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000430

Опр. Топология Гротендика. —

кат. $T$ каждому $X \ni T \overset{\text{сопост.}}{\rightsquigarrow} \mathrm{Cov}_T X$ — мн-во,



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000430

**Рисунок и набранное описание.** Стрелка с волнистым началом и подписью. Перед ней написано $X \ni T$.

его элементы $\{f_\alpha : X_\alpha \longrightarrow X\}$. (сем-во морфизмов). ($\alpha \in A$ — мн-во).

1) $f : Y \longrightarrow X$ изом. в кат. $T$. Тогда $\{f : Y \longrightarrow X\}$ покрытие.

2) $\{f_\alpha : X_\alpha \longrightarrow X\} \in \mathrm{Cov}_T X$ и $\forall \alpha$ зад. $\{f_{\alpha\beta} : \boldsymbol{X}_{\alpha\beta} \longrightarrow X_\alpha\} \in \mathrm{Cov}_T \boldsymbol{X}_\alpha$

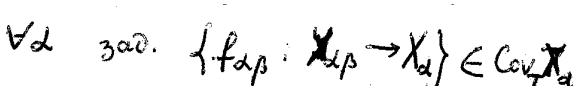


**Рисунок и набранное описание.** В последнем семействе и после $\mathrm{Cov}_T$ две буквы $X$ сильно обведены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000430

Тогда

$$\{f_\alpha \circ f_{\alpha\beta} : X_{\alpha\beta} \longrightarrow X\} \in \mathrm{Cov}_T X$$

Мамфорд, Математика 13:2

3) $\{f_\alpha : X_\alpha \longrightarrow X\} \in \mathrm{Cov}_T X$, $f : U \longrightarrow X$ — произв. морф.

GELFAND-P000431

[номер в источнике: 62]

Тогда

**Сомнительное чтение.** Одиночный знак закрыт косыми штрихами. Возможны $\varphi$ и $0$.

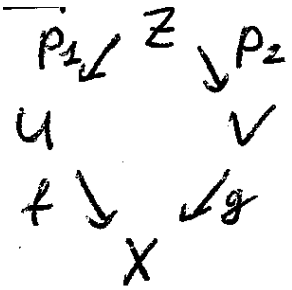
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000431

3.1 $X_\alpha \underset{X}{\times} U$ сущ. (рассл. произв.)

3.2 $\{p_2 : X_\alpha \underset{X}{\times} U \longrightarrow U\} \in \mathrm{Cov}_T\, U$.

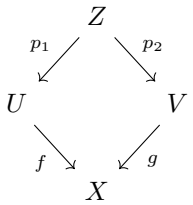
———— · ————

Опр. рассл. произв.:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000431

**Рисунок и набранное описание.** Ромб со стрелками $p_1, p_2, f, g$. Подпись о $Z$ справа от ромба.




$Z$ универс. — рассл. произв.

———— · ————

$T$ — исх. категория.

Пусть $A$ — фиксир. абелева категория (с беск. прям. суммами)

Предпучок: ~~—~~ контравар. функтор из $T$ в $A$:

$$\boldsymbol{F} : T^0 \longrightarrow A.$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000431

**Неразобранный фрагмент.** Перед «контравар.» короткий фрагмент закрыт плотным зачёркиванием.

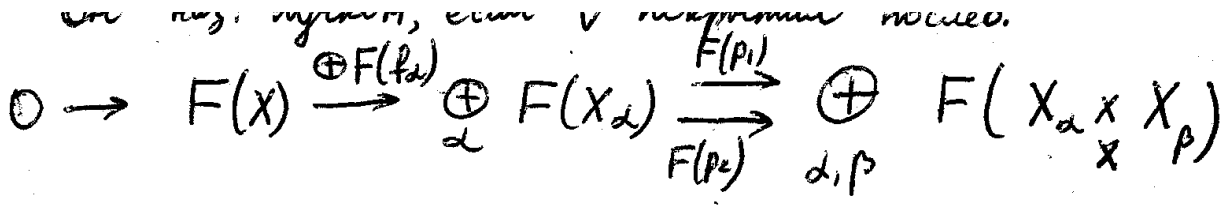
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000431

**Рисунок и набранное описание.** У $F$ усилены штрихи; над $T$ небольшой овал, переданный как $0$.

$P_T$ — категория предпучков.

Он наз. пучком, если $\forall$ покрытия послед.

$$0 \longrightarrow F(X) \xrightarrow{\oplus F(f_\alpha)} \bigoplus_\alpha F(X_\alpha) \underset{F(p_2)}{\overset{F(p_1)}{\rightrightarrows}} \bigoplus_{\alpha,\beta} F(X_\alpha \underset{X}{\times} X_\beta)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000431

**Рисунок и набранное описание.** Две прямые суммы. Над первой стрелкой с подписью стоит $\bigoplus F(f_\alpha)$; параллельные стрелки подписаны $F(p_1)$ и $F(p_2)$.

$S_T$ — полная подкатег. пучков в кат. предпучков

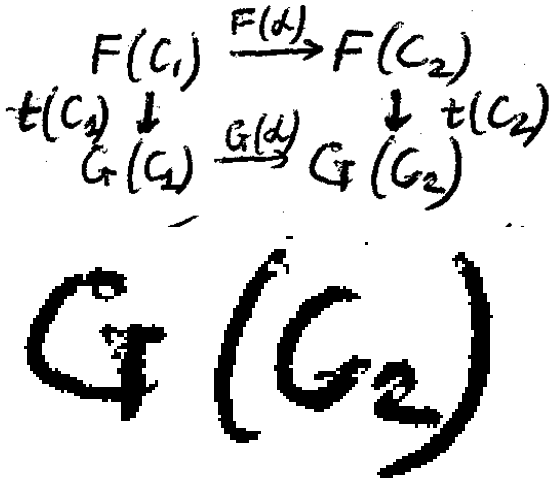
Морфизм функторов

$$F : \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{D} \qquad F \xrightarrow{t} G$$
$$G : C \longrightarrow \mathcal{D}$$

**Рисунок и набранное описание.** Две строки со стрелками в $\mathcal{D}$, справа стрелка от $F$ к $G$ с меткой $t$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000431

$\alpha : C_1 \longrightarrow C_2$



**Сомнительное чтение.** В правом нижнем углу внутренний знак имеет черту внутрь, сходную с $G$. Чтение $G(G_2)$ условно; возможно $G(C_2)$.

$$\begin{array}{ccc} F(C_1) & \xrightarrow{F(\alpha)} & F(C_2) \\ {\scriptstyle t(C_1)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle t(C_2)} \\ G(C_1) & \xrightarrow{G(\alpha)} & G(G_2) \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000431

Это глубокое понятие. Нетривиальность: много разных $\alpha$, а $t(C_i)$ ровно 2.

GELFAND-P000432

Отсюда сами функторы образуют «категорию».

(с точностью до того, что морф. могут не образов. мн-во)

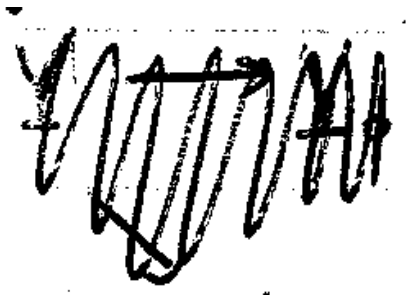
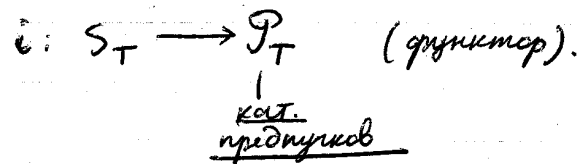


**Рисунок и набранное описание.** Под зачёркиванием видны левая метка, похожая на $Y$, стрелка вправо и правая метка, похожая на $A$. У правого края ещё один петлевой штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000432

Теорема: категория $S_T$ абелева.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000432

**Рисунок и набранное описание.** Под $\mathcal{P}_T$ вертикальная черта без наконечника и две подчёркнутые строки.

$i : S_T \longrightarrow \mathcal{P}_T$ (функтор).
|
кат.
предпучков

Идея док-ва:

$\exists$ функтор $\# : \mathcal{P}_T \longrightarrow S_T$, сопряж. к $\underline{i}$.

(ассоциир. пучок).

Функторы:

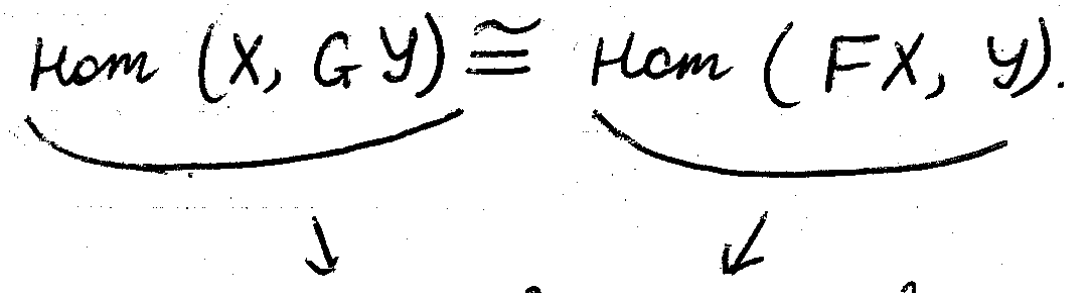
$$F : T_1 \longrightarrow T_2$$
$$G : T_2 \longrightarrow T_1$$

наз. сопряж., если $\forall X \in T_1$ и $\forall Y \in T_2$ зад. ест. изоморфизм

$\underbrace{\mathrm{Hom}(X, GY)}_{\searrow} \cong \underbrace{\mathrm{Hom}(FX, Y)}_{\swarrow}$.

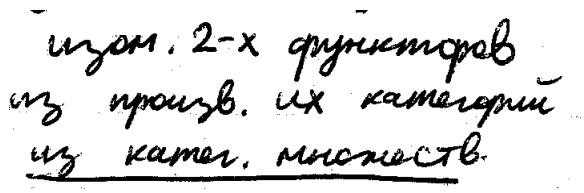
изом. 2-х функторов
из произв. их категорий
из катег. множеств.

Опр. с пом. универс. морф предп. в пучок тоже годится




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000432

**Рисунок и набранное описание.** Под каждым выражением Hom дуга и стрелка к общей надписи.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000432

**Рисунок и набранное описание.** В двух последних строках написано «из»; последняя строка подчёркнута.

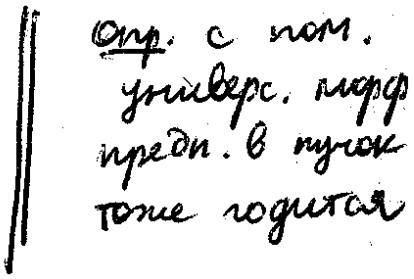
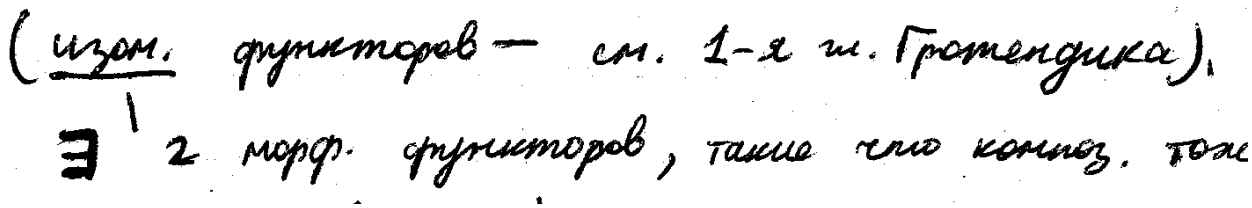


**Рисунок и набранное описание.** Заметка справа от двух вертикальных штрихов.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000432

(изом. функторов — см. 1-я гл. Гротендика).

$\exists$ 2 морф. функторов, такие что композ. тождеств.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000432

**Рисунок и набранное описание.** Под сокращением «изом.» подчёркивание и отдельная черта вниз к следующей строке.

(док-во см. Артин).

GELFAND-P000433

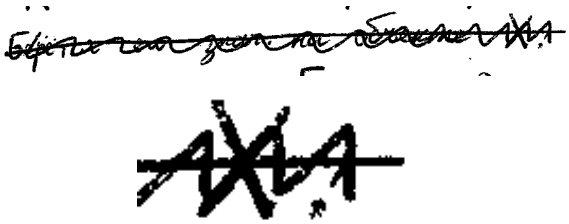
[номер в источнике: 63]

Определение. Пусть $T$, $X \in T$, $F \in S_T$

$$H^q(T, X, F) \stackrel{\text{def}}{=} R^q i(F)(X).$$

$R^q i$ — новый функтор. (тоже из $S_T$ в $\mathcal{P}_T$).

~~Берётся его знач. на объекте $X$~~



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая фраза читается условно. После $X$ ещё наклонные штрихи и нижняя отметка; возможно «,$A$».

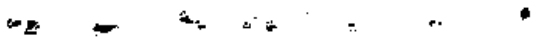
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000433

Его знач. на $F$ — предпучок (т.е. тоже функтор)

Предпучок на $X$ — ~~это~~

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое «это» — условное чтение.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000433



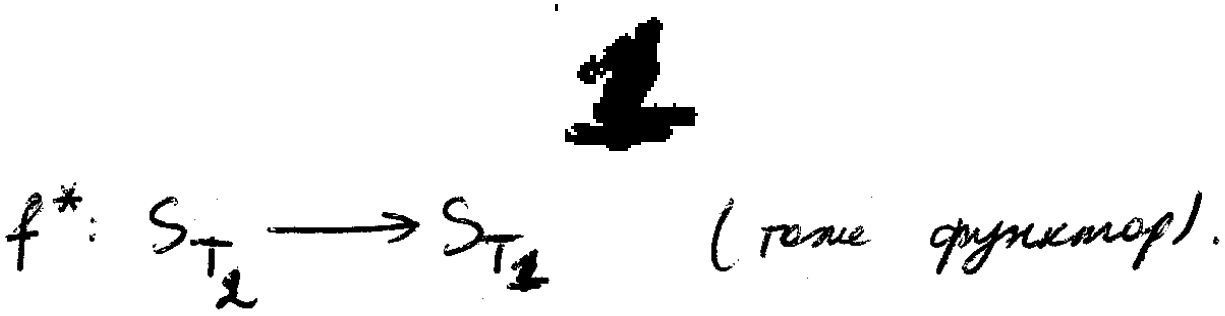
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000433

**Рисунок и набранное описание.** После зачёркивания ряд точек и мелких штрихов.

Определение.

$f : T_1 \longrightarrow T_2$ морф. топ. $\underset{\text{def}}{\Leftrightarrow}$ покрытие $\longrightarrow$ покр.

$f^* : S_{T_2} \longrightarrow S_{T_1}$ (тоже функтор).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000433

**Сомнительное чтение.** У правого $T$ густо обведён нижний индекс. Возможны 1 и следы 2; начертание передано контуром.

$$f^*F(X) = F(f(X)), \quad \text{где } X \in T_1,\ F \in S_{T_2}.$$

Легко пров., что это пучок.

Спектр. послед. Лерэ.

$f : T_1 \longrightarrow T_2$; $X \in T_1$; $F \in S_{T_2}$.

Тогда сущ. спектр. послед. со 2-м членом

$$E_2^{p,q} = H^p(T_1, X, R^q f^*(F)) \Rightarrow H^*(T_2, f(X), F)$$

Пусть $A, B, C$ — аб. категории

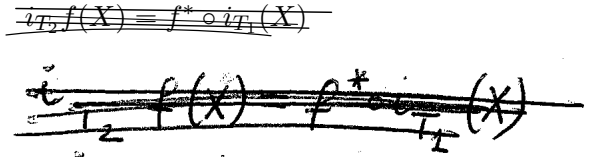
$$A \xrightarrow{F} B \xrightarrow{G} C.$$

Тогда (при изв. усл.) сущ. спектр. послед

$$R^pG \circ R^qF(X) \Rightarrow R^*(G \circ F)(X)$$

Теор. Лерэ — частн. случай этой ситуации: $\Rightarrow$

GELFAND-P000434



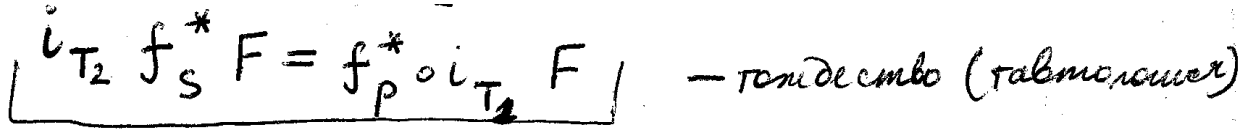
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000434

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая формула передана условно. Средний знак закрыт горизонтальными штрихами.

$i_{T_2} f_s^* F = f_p^* \circ i_{T_1} F$ — тождество (тавтология)

**Сомнительное чтение.** Правый индекс $T$ сильно обведён у нижней скобки. Возможны $1$ и $2$. Слева ясно $T_2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000434

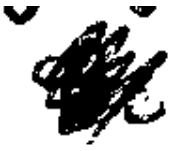


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000434

**Рисунок и набранное описание.** Горизонтальная черта с поднятыми концами под равенством. Подпись справа.

$f_p^*$ — тот же морф. на предпучках

Теор. Лерэ есть частн. случай, т. к. $f_p^*$ точен в катег. предпучков.



**Сомнительное чтение.** Отдельная запись плотно перечёркнута. Возможен $\varphi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000434

Классифицирующая топология.

Определение.

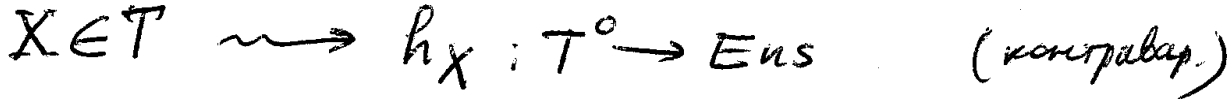
Пусть $T$ — топ. Гротендика,

**Сомнительное чтение.** «Топ.» — условное чтение усиленного сокращения. Под оборотом волнистая черта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000434

$G$ — группа в кат. $T$.

$$X \in T \rightsquigarrow h_X : T^0 \longrightarrow \mathrm{Ens} \qquad \text{(контравар.)}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000434

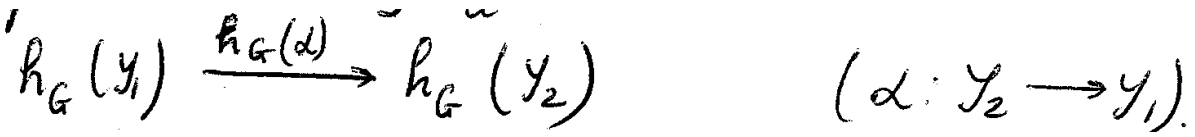
**Рисунок и набранное описание.** Начало первой стрелки волнистое. Над $T$ овальный знак, переданный как $0$.

$$h_X(Y) = \mathrm{Hom}(Y, X).$$

Вместе с $G$ должна быть зад. структ. группы в $h_G(Y)$,

функториальная по $Y$ и

$$h_G(Y_1) \overset{h_G(\alpha)}{\longrightarrow} h_G(Y_2) \qquad (\alpha : Y_2 \longrightarrow Y_1).$$



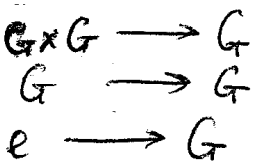
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000434

**Рисунок и набранное описание.** Стрелка от $h_G(Y_1)$ к $h_G(Y_2)$ подписана $h_G(\alpha)$. Справа $\alpha : Y_2 \longrightarrow Y_1$.

есть гом. групп.

Другое опр.: совок. 3-х морфизмов

$$G \times G \longrightarrow G$$
$$G \longrightarrow G$$
$$e \longrightarrow G$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000434

**Рисунок и набранное описание.** Три отдельные стрелки вправо, без подписей. Все ведут к $G$.

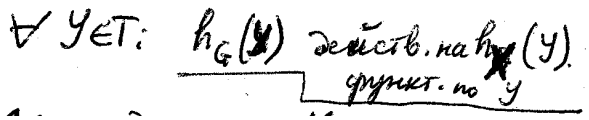
($e$ — финальный объект в катег.)

связ. неск. коммут. диагр.

$G$ действ. на $X$, если $\forall Y \in T$: $h_G(Y)$ действ. на $h_X(Y)$.

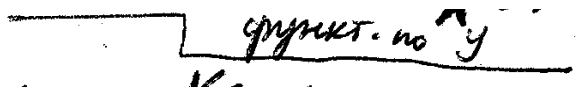
$X$ — $G$-объект. слева

функт. по $Y$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000434

**Сомнительное чтение.** В аргументе первого $h$ и индексе второго густые штрихи. Возможны $Y$ и $X$ соответственно.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000434

**Рисунок и набранное описание.** Под формулой ступенчатая черта. Подпись на нижней ступени.

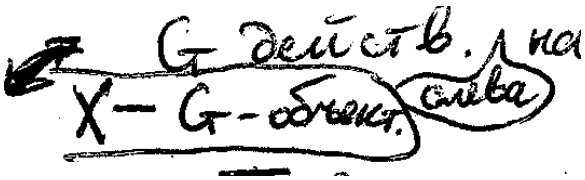


**Рисунок и набранное описание.** Контур слева имеет наконечник в нижнем левом углу. «Слева» в отдельном контуре.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000434

$TG$ — новая топ. Гротендика. Категория —

GELFAND-P000435

[номер в источнике: 64]

— $G$-множества ($G$-объекты).

$X \in T$ и на нём действие $G$.

Объекты [...] кат. $TG$ — $G$-объекты.

**Неразобранный фрагмент.** Короткая зачёркнутая запись между «Объекты» и «кат.» не читается.

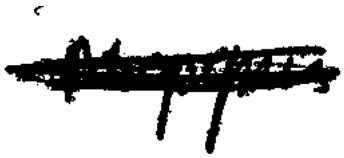
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000435

Морф. — коммут. с действием ($G$-морфизмы).

Покрытия — те покр. $\underbrace{\{f_\alpha : X_\alpha \to X\}}_{\text{в исх. кат.}}$, к-рые сост. из $G$-морф.

Это классифицир. топология.

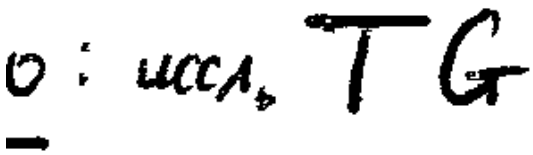
[...] Классиф. пр-во: фин. объект, если он сущ.



**Неразобранный фрагмент.** У зачёркнутой записи перед «Классиф. пр-во» начальный знак похож на М. Ниже видны два длинных штриха. Полное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000435

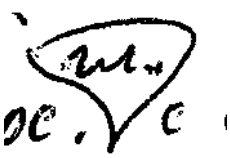
Интересно: иссл.[?] $TG \longrightarrow T$ (забыв.).



**Сомнительное чтение.** Две дуги перед последним восходящим штрихом поддерживают чтение «иссл.». «исл.» и «исх.» остаются возможными.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000435

Это аналог главного расслоения (универс. гл.[?] с базой классиф. пр-во).



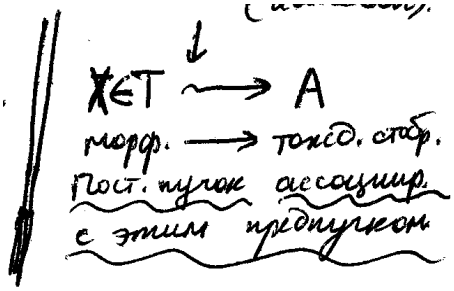
**Сомнительное чтение.** В обведённой вставке предположительно «гл.»; возможно «им.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000435

Теорема. Пост. пучок опр. очев. обр. по группе $A$ (абелевой).

Цель: когом. $TG$ по когом. $T$.

Для теор. Квиллена надо пост. пучок.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000435

**Рисунок и набранное описание.** Справа две черты отделяют запись. Стрелка от строки «(абелевой)» направлена вниз к первой строке; её правая стрелка начинается волнистым штрихом. Две заключительные строки подчёркнуты волной.

$X \in T \rightsquigarrow A$

морф. $\longrightarrow$ тожд. отобр.

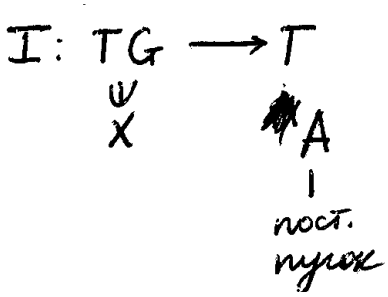
Пост. пучок ассоциир.
с этим предпучком

$I : TG \longrightarrow T$.

[...] Спектр. посл. Лерэ при нек-рых доп. огранич. устр. так:

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000435

**Неразобранный фрагмент.** Перед «Спектр.» зачёркнута запись с C-подобной начальной дугой и петлями ниже строки. Полное чтение не установлено.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000435

**Рисунок и набранное описание.** Под $TG$ U-образный штрих со средней чертой над $X$. У $A$ слева пятно; короткая черта ведёт вниз к двухстрочной подписи. Направление U-образного знака не установлено.

$I : \quad TG \longrightarrow T$

$X$ $\quad$ $A$

пост.
пучок

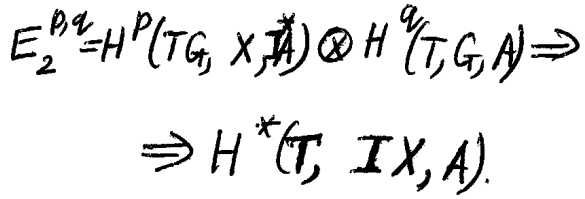
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000435

**Неразобранный фрагмент.** Запись непосредственно слева от нижней $A$ закрыта плотным пятном.

$$E_2^{p,q} = H^p(TG, X, A^*) \otimes H^q(T, G, A) \Rightarrow$$
$$\Rightarrow H^*(T, IX, A).$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000435

**Сомнительное чтение.** Коэффициент набран как $A^*$ предположительно. Под звёздочкой виден наложенный вертикальный штрих с поперечными чертами; порядок слоёв не установлен.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000435

**Рисунок и набранное описание.** Знак $\Rightarrow$ стоит в конце первой строки и повторён в начале следующей.

$X$ — точка.

$$H^p(BG) \otimes H^q(G) \Rightarrow H^*(E).$$

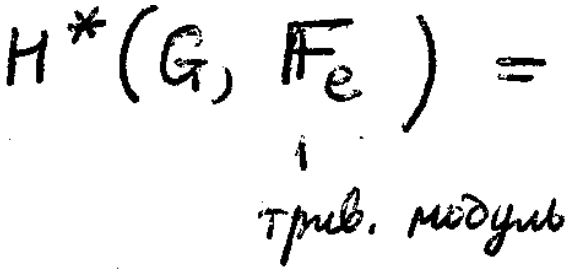
GELFAND-P000436

Теор. Квиллена.

$G = GL(n, F_q)$

Тогда

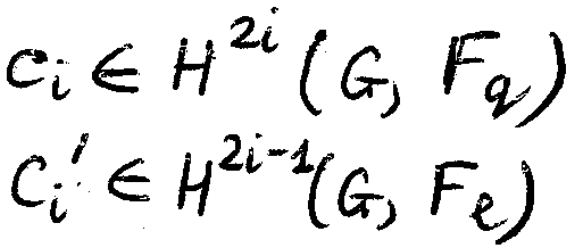
$$H^*(G, \underset{\text{трив. модуль}}{F_\ell}) = S[c_1, \ldots, c_n] \otimes \Lambda[c_1', \ldots, c_n']$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000436

**Рисунок и набранное описание.** Под первым $F_\ell$ стоит короткая черта с восходящим остриём и подпись «трив. модуль».

$$c_i \in H^{2i}(G, F_q)$$
$$c_i' \in H^{2i-1}(G, F_\ell)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000436

**Рисунок и набранное описание.** В первой строке индекс у $F$ читается как $q$, во второй как $\ell$.

Откуда это?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000436

**Рисунок и набранное описание.** Под первой стрелкой «точн. неприв.». Под $BG$ две короткие черты над $K(G,1)$.

Если $G \longrightarrow U$ (точн. неприв.) ; $BG \longrightarrow BU$, $BG$ над $K(G,1)$.

отсюда в алг. когом. $G$ кон. число образующих

(это изв.). (из спектр. послед.)

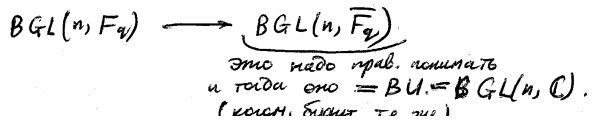
(у нас конечн. число образ.)

Надо конкр. знать это отобр.

Среди групп Ли нет!

Замеч. Квиллена: взять матр. над замык. поля $F_q$

$GL(n, F_q)$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000436

**Рисунок и набранное описание.** Дуга под правым членом относит к нему три строки ниже.

$BGL(n, F_q) \longrightarrow BGL(n, \overline{F}_q)$

Это надо прав. понимать
и тогда оно $= BU. = BGL(n, \mathbb{C})$.
(когом. будут те же).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000436

**Сомнительное чтение.** Низкий отдельный штрих после $BU$ перед усиленным знаком равенства передан точкой. Его роль не установлена.

Теор. Ма[н/м]форда — совпад. когом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000436

**Сомнительное чтение.** Соединённые средние штрихи допускают «Манфорда» и «Мамфорда».

Теор. Гротенд.

Замеч. И. Бершт./Бернштейна[?]: предст. $\overline{F}_q$ и $\mathbb{C}$ опис. через ст. веса.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000436

**Сомнительное чтение.** После «И.» соединённые штрихи допускают «Бершт.» и «Бернштейна.».

GELFAND-P000437

[номер в источнике: 65]

$1[0/8]/\overline{\text{IV}}$ Геронимус.

**Сомнительное чтение.** Второй знак даты переписан. Возможны 10/IV и 18/IV. Снизу и справа две черты, у IV черты сверху и снизу.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000437

Производная категория.

Пусть $A$ — абелева категория.

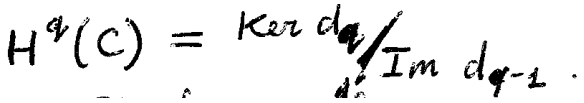
$K(A)$ — категория комплексов со знач. в $A$;

**Неразобранный фрагмент.** В зачёркнутой записи остаются два фрагмента, похожие на «морф». Наклонная стрелка направлена вниз и влево.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000437

$$C = \{0 \longrightarrow C_0 \xrightarrow{d_0} C_1 \xrightarrow{d_1} C_2 \xrightarrow{d_2} \dots\}$$

$$H^q(C) = \operatorname{Ker} d_q / \operatorname{Im} d_{q-1}.$$



**Сомнительное чтение.** Оба индекса при $d$ затемнены. В знаменателе знак перед $-1$ предположительно $q$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000437

$$D = \{0 \longrightarrow D_0 \xrightarrow{d'_0} D_1 \longrightarrow \dots\}$$

отобр. степени $\tau$:

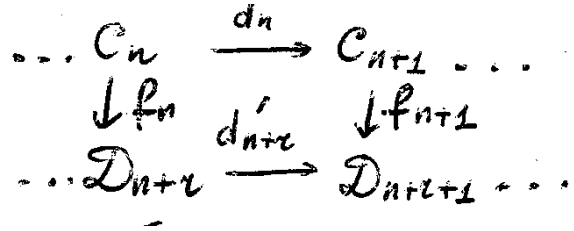


**Рисунок и набранное описание.** Обе подписи к вертикальным стрелкам стоят справа. У каждой горизонтальной стрелки подпись сверху.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000437

$$\begin{array}{ccccc} \cdots & C_n & \xrightarrow{d_n} & C_{n+1} & \cdots \\ & \downarrow f_n & & \downarrow f_{n+1} & \\ \cdots & D_{n+\tau} & \xrightarrow{d'_{n+\tau}} & D_{n+\tau+1} & \cdots \end{array}$$

Пусть $f$ и $g$ — 2 отобр. степени $\tau$.

Они наз. гомотопичными, если $\exists$ отобр. $\alpha$ степ. $\tau - 1$:

$$\forall n: \quad f_n - g_n = d_n\alpha_n + \alpha_n d'_n \qquad (f - g = d\alpha + \alpha d').$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000437

**Рисунок и набранное описание.** Вторая $\alpha_n$ обведена более густым штрихом. Оба нижних индекса у $d$ и оба у $\alpha$ читаются как $n$.

Гомот. отобр. индуц. одинак. морф. когом.

Морфизмы в $K(A)$, — морфизмы степеней $\tau$ (всех) —

— прямая сумма — фактор по морфизмам, гомотопичным нулевому.

~~Производная~~ Категория комплексов — не абелева!

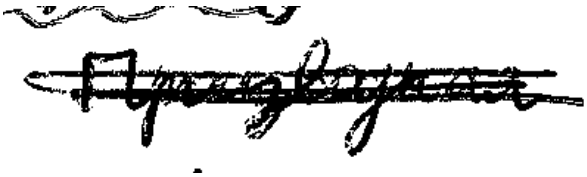


**Рисунок и набранное описание.** Перед «Категория» зачёркнуто «Производная».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000437

(из-за гомот. эквивал.)

Произв. катег. для аб. катег. $A$, — это кат. $D(A)$, причём

$\exists$ —: $K(A) \xrightarrow{\text{функтор}} D(A)$, причём $\forall$ морф. компл., осущ. изом. когомологий, став. в соотв. изом. в кат. $D(A)$.

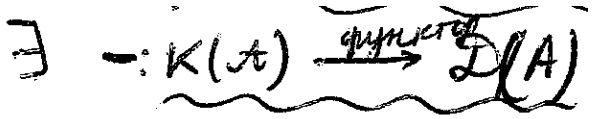


**Рисунок и набранное описание.** «функтор» написано над стрелкой. Волна проходит под $K(A)$, стрелкой и $D(A)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000437

$f$ индуц. изом. когом. $\iff$ $\bar{f}$ изом. в $D(A)$

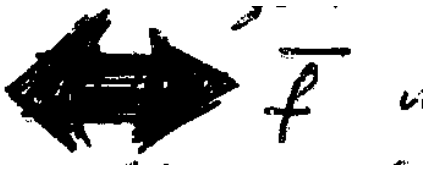


**Рисунок и набранное описание.** Двусторонняя стрелка густо обведена. Над $f$ черта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000437

и $D(A)$ универс. в этом смысле.

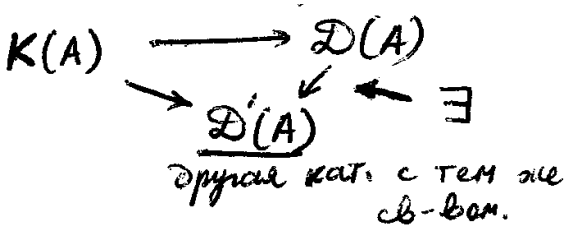
Конструкция:

счит. морфизмы одинак. для морф., индуц. когом.

$D(A)$ опр. 2-мя св-вами

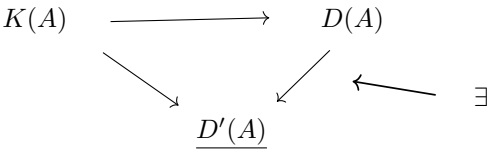
1) $f^*$ изом. $\Rightarrow \bar{f}$ изом.

2) Пусть




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000438

**Рисунок и набранное описание.** Под $D'(A)$ черта и подпись. Справа от диагональной стрелки отдельный указатель, направленный влево от ∃.




$D(A)$ — произв. категория для $A$

можно док. (это теор.), что тогда в $D(A)$ $f^*$ изом. $\Leftrightarrow \bar{f}$ изом.

Это не то же, что катег. $C$ с морф. $f \sim g$, если $f^* = g^*$.

В $D(A)$ морфизмов больше.

К отобр., индуц. изом. когом., обратные добавл. формально.

Дост. иметь отобр. $C_1 \longrightarrow C_2$, индуц. изом. когом. — тогда оно изом.

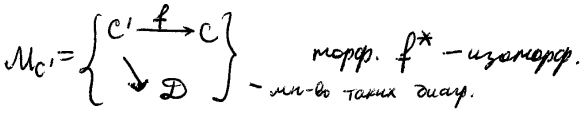
Конструкция. Объекты — комплексы

Пусть $C, D$ — комплексы.

~~Для...~~ [?] Объекту $C'$ сопост. диагр.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000438

**Неразобранный фрагмент.** Перед «Объекту» видны похожее на «Для» начало и высокий петлеобразный штрих. Правая часть закрыта чертами.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000438

**Рисунок и набранное описание.** В фигурных скобках две стрелки из $C'$. Только верхняя подписана $f$.

$$\mathcal{M}_{C'} = \left\{ \begin{array}{ccc} C' & \xrightarrow{f} & C \\ & \searrow & \\ & D & \end{array} \right\}$$

морф. $f^*$ — изоморф. — мн-во таких диагр.

По отн. к отобр. $C'$ проект. система, нумер. объектами категории $C^{[?]}$; ...

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000438

**Сомнительное чтение.** Над $C$ слитные штрихи с перемычкой, напоминающие Н или М. Отдельный прим не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000438

**Неразобранный фрагмент.** Горизонтальные черты закрывают запись после названия категории. Видны разрозненные нижние петли.

(контравар. функтор от $C'$).

Проект. пре.дел[?] этой сист. — мн-во отобр.[?] $C$ в $D$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000438

**Сомнительное чтение.** Между е-подобным штрихом и д видны промежуток и малая точка. Возможны «предел» и сокращённое чтение.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000438

**Сомнительное чтение.** Перед б виден округлый штрих с разрывом. Набрано «отобр.» предположительно; «отбр.» также возможно.

$$f : A \longrightarrow A'$$

Произв. функтор:

$$D(f) : D(A) \longrightarrow D(A').$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000438

**Рисунок и набранное описание.** У правого края два раздельных продольных следа.

GELFAND-P000439

[номер в источнике: 66]

Ка[з/ж]дан.

**Сомнительное чтение.** После «Ка» соединённые штрихи допускают «Каздан» и «Каждан». Фамилия подчёркнута дважды.

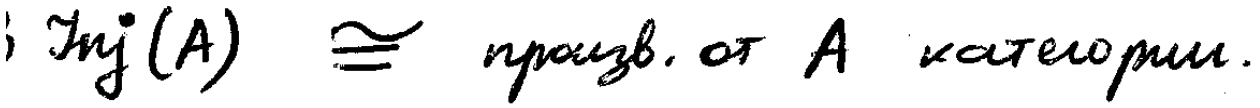
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000439

Пусть $A$ — аб. катег. с дост. числом инъект. об.

Рассм. полную подкатегорию инъект. объектов. $\mathrm{Inj}(A)$

Рассм. там катег. комплексов.

Катег. компл. в $\mathrm{Inj}(A) \cong$ произв. от $A$ категории.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000439

**Рисунок и набранное описание.** У знака между $\mathrm{Inj}(A)$ и «произв.» волна над двумя чертами.

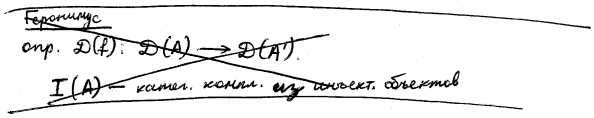


**Рисунок и набранное описание.** Две длинные черты ограничивают три строки сверху и снизу. Две косые черты перечёркивают блок.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000439

Геронимус

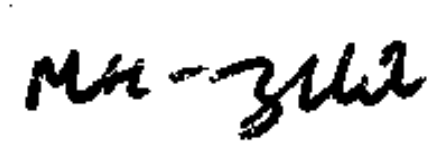
опр. $D(f) : D(A) \longrightarrow D(A')$.

$I(A)$ — катег. компл. из инъект. объектов

Morava.

Cobordism.

$M, N$ — мн-зия[?], компактные[?], $C^\infty$, $\partial M = \partial N = \varnothing$.



**Сомнительное чтение.** В сокращении после дефиса видна петля с нижним выносом. Предположительно «мн-зия»; возможно «мн-гия».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000439

**Сомнительное чтение.** Конечный округлый штрих поддерживает «компактные»; «компактны» остаётся возможным.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000439

$$\dim M = \dim N = n.$$

$$M \sim N \quad \text{кобордантны} \quad \Longleftrightarrow \quad \exists\, \text{manif. } W, \quad \partial W = M \cup N$$

($W$ comp., $C^\infty$).

$$N_n = \{\text{set of this cl. equiv.}\}. \quad = \{\text{cobord. cl.}\}.$$

1) $N_n = \{\text{semigroup}\}$

$$[M] + [N] = [M \cup N] \qquad \text{(disjoint)}$$
$$[M] + [\varnothing] = [M].$$

In | fact

**Рисунок и набранное описание.** Между «In» и «fact» проведена высокая наклонная черта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000439

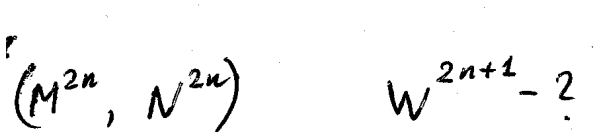
$N_n =$ group, because $[M] + [M] = [\varnothing]$

$$\partial(M \times [0,1]) = (M \times 0) \cup (M \times 1).$$

Spec. case: 1) $M$ oriented

2) $M$ complex

$$(M^{2n}, N^{2n}) \qquad W^{2n+1} - ?$$



**Сомнительное чтение.** После тире верхняя часть знака похожа на 2. Ниже отдельная точка. Возможно чтение «?».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000439

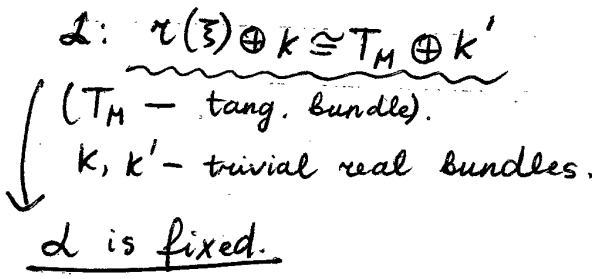
GELFAND-P000440

Weak compl. manif.

$(M, \xi) = \{M$ — manif.; $\xi$ — compl. vect. bundle over $M\}$.

**Неразобранный фрагмент.** Под парой короткая черта и зачёркнутый знак с петлёй. Буквенное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000440




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000440

**Рисунок и набранное описание.** Под изоморфизмом волна. Слева длинная изогнутая стрелка направлена вниз к подчёркнутому условию.

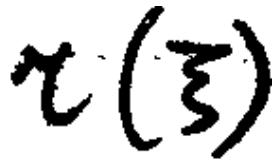
$\alpha : \tau(\xi) \oplus k \cong T_M \oplus k'$

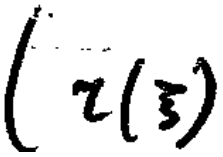
($T_M$ — tang. bundle).

$k, k'$ — trivial real bundles.

$\alpha$ is fixed.

($\tau(\xi)$ — real ... sous-jacent bundle).





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000440

**Сомнительное чтение.** Оба знака перед $\xi$ имеют поперечный штрих и загнутую ножку. Набрано $\tau$ предположительно; возможно $r$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000440

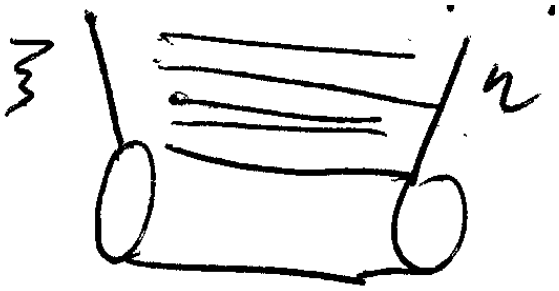
**Неразобранный фрагмент.** После «real» зачёркнут отдельный знак. Внизу от него выступает косой штрих.

$[M, \xi, \alpha] \longrightarrow M$ ...

class of equiv. three objects

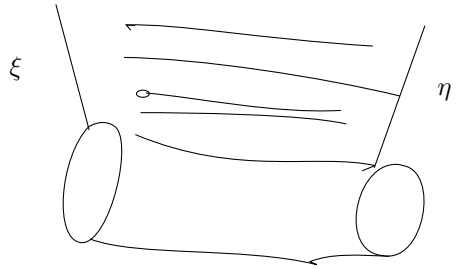
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000440

**Неразобранный фрагмент.** Справа от $M$ осталась короткая зачёркнутая запись. Под штрихами видны части петель.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000440

**Рисунок и набранное описание.** Нижняя линия связывает два овала, над ними косые стойки с $\xi$ и $\eta$. Два из пяти внутренних штрихов доходят до правой стойки. У третьего штриха слева маленькая петля. Назначение угловых окончаний не установлено.



$S^1$ — weak complex manif.

$T_{S^1} =$ triv.

Every W. c. m. is cobord. to compl. man.).

$\Omega_n^U$ — group | cobord. $n$-dim man. (w-compl.).

Плёнка и соед. рассл. $\dots$ $\Sigma$.

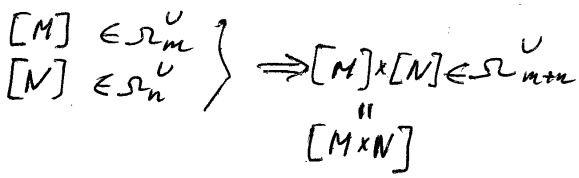
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000440

**Неразобранный фрагмент.** Перед $\Sigma$ перекрытые петля и наклонные черты. Первоначальный знак не читается.

$(W, \Sigma, \dots)$ — also W. c. m.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000440

**Сомнительное чтение.** После запятой за $\Sigma$ три раздельные группы штрихов. Чтение как многоточие остаётся неуверенным.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000440

**Рисунок и набранное описание.** Две строки стянуты фигурной скобкой. Две короткие вертикальные черты стоят между произведением классов и нижней записью.

$$\left.\begin{array}{l}[M] \in \Omega_m^U \\ [N] \in \Omega_n^U\end{array}\right\} \Rightarrow [M] \times [N] \in \Omega_{m+n}^U$$
$$||$$
$$[M \times N]$$

GELFAND-P000441

[номер в источнике: 67]

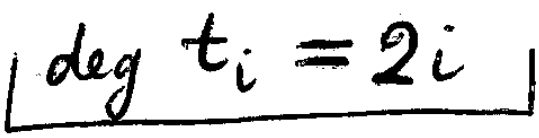
$$\Omega_*^U = \bigoplus_{n \geq 0} \Omega_n^U$$

This | is a graded ring.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000441

**Рисунок и набранное описание.** Между «This» и «is» короткая вертикальная черта. Фраза подчёркнута волной.

Th. $\Omega_*^U \cong \mathbb{Z}[t_0, t_1, \dots, t_n, \dots]$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000441

**Рисунок и набранное описание.** Сверху у рамки нет черты.

$\deg t_i = 2i$

(Ord$[M] \neq 2$ — compl. structure!).

$\Omega_n^U$ is group

Proof: $-[M] = [M \overset{\text{opposite}}{\text{orientation}}]$.

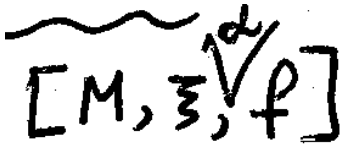
for orient cobord.

Compl. case — что-то похожее.

$X$ — topological space.

$X \mapsto \Omega_n^U(X)$ — group (functor of $X$).

$[M, \xi, \sqrt[\alpha]{} f]$ ~~[bord...?]~~

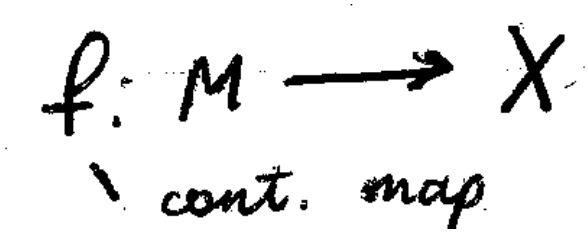


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000441

**Сомнительное чтение.** Над глубоким знаком вставки читается $\alpha$. Левый конец знака загнут. Запятая стоит под ним.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000441

**Неразобранный фрагмент.** Под зачёркиванием различимы штрихи, похожие на «bord» или «cobord». Полное чтение не установлено.

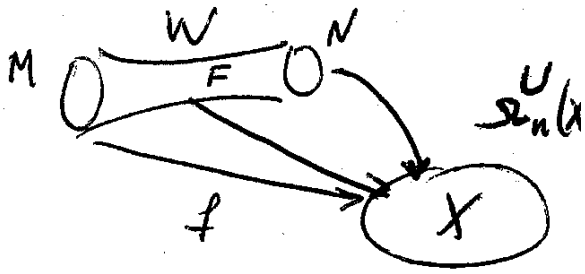



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000441

**Рисунок и набранное описание.** Короткая косая черта ведёт от записи отображения к подписи внизу.

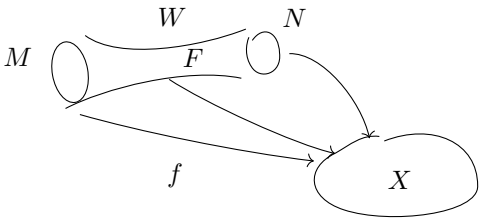
$f : M \longrightarrow X$

\ cont. map

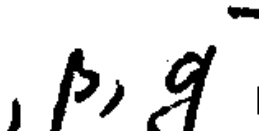



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000441

**Рисунок и набранное описание.** Верхняя линия отделена от левого овала. Обе линии обрываются перед правым овалом. Отдельная дуга справа от $N$ направлена к $X$, как и средняя стрелка. Нижняя стрелка с подписью $f$ останавливается чуть раньше края овала $X$.



$\Omega_n^U(X)$ — equivalence classes
(group of Bordism of $X$).
$[M, \xi, \alpha, f] \sim [N, \eta, \rho, g]$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000441

**Сомнительное чтение.** В верхней строке перед $g$ знак с одной петлёй, предположительно $\rho$ или $p$. Возможно $\beta$. В нижней строке у $\beta$ два изгиба.

iff ~~map [?] $f$ and $g$~~ $[M, \xi, \alpha] \sim [N, \eta, \beta]$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000441

**Сомнительное чтение.** Под зачёркиванием различимы «map» и «$f$ and $g$». Между ними знак похож на $=$ или тире.

and equiv. prolong. over $W$
$\bigoplus \Omega_n^U(X) = \Omega_*(X)$ — graded group (mult. abs.)
GELFAND-P000442

This is a $\Omega_*^U$-module.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000442

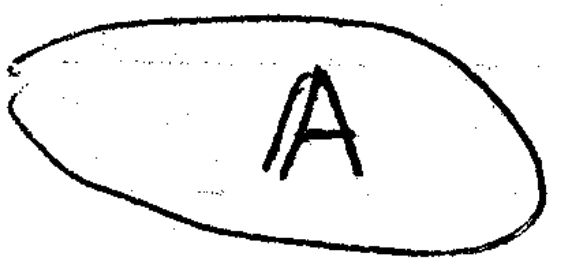
**Сомнительное чтение.** Под «a» заметно отдельное тёмное пятно. Его назначение не установлено.

...

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000442

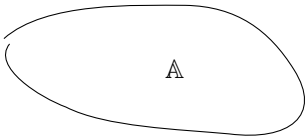
**Неразобранный фрагмент.** Короткая запись закрыта горизонтальными и наклонными штрихами. Буквы не читаются.

Problem: describe $\Omega_*^U$-module structure. (в $\Omega_*^U$)
$\Omega_*^U = \mathbb{Z}[t_0, t_1, \ldots]$ = coordin. ring of a big affine space $\mathbb{A}$.
Module $\Omega_*^U(X)$ — sheaf over $\mathbb{A}$.

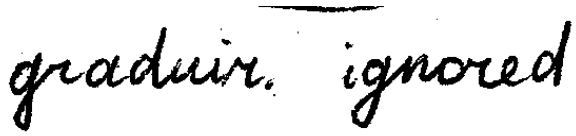


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000442

**Рисунок и набранное описание.** У наклонного контура слева малый разрыв. Внутри $\mathbb{A}$ с двойным левым штрихом.



graduir. ignored
$\bigoplus \Omega^U_{2n}(X)$ and $\bigoplus \Omega^U_{2n+1}(X)$ —
— from graduir. (ост. забывает)



**Сомнительное чтение.** Сокращение в обеих строках читается как «graduir.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000442

Theor. ∃ пл. откр. в топ. Зар. мн-во $\overset{в}{\mathbb{A}}$, такое что
Morava and Quillen,
слой в ∀ точке есть гр. $K^\bullet(X)\ \big(= K^0(X) \oplus K^1(X)\big)$ !!

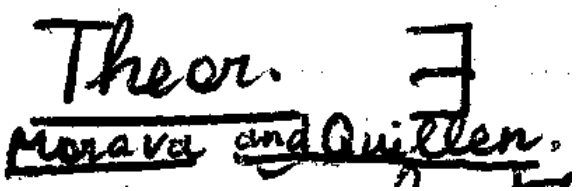


**Рисунок и набранное описание.** «Morava» и «and Quillen» стоят под заголовком. Под ними две раздельные черты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000442

**Сомнительное чтение.** Предположительно «пл.». Вторая буква ближе к «л», чем к «н» в «мн-во» справа.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000442

**Рисунок и набранное описание.** Буква «в» вписана над строкой перед $\mathbb{A}$ внутри петлеобразного знака вставки.

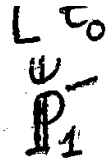
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000442

**Сомнительное чтение.** Плотно обведённый знак с пересекающимися штрихами набран как $\oplus$ предположительно. Возможно $\otimes$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000442

$\mathbb{Z}[t_0, \ldots, t_n, \ldots][t_1^{-1}]$ — это и есть то самое откр. мн-во.

$t_1 = \mathbb{P}_1$ — compl. proj. bundle



**Сомнительное чтение.** Над $\mathbb{P}_1$ отдельный U-образный знак с внутренней чертой. Правее отдельный восходящий штрих, возможно прим. Непрерывный стержень стрелки не виден.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000442

$R$ — commutative; $\Gamma(R) = \left\{ \sum_{i=1}^{\infty} a_i t^i \;\middle|\; a_i \in R \right\}$

$a_1 \in R^*$ обрат.

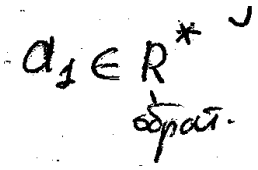


**Рисунок и набранное описание.** Между $R^*$ и «обрат.» короткая косая черта. Отдельного острия не видно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000442

гр. отн. композиции отобр.

GELFAND-P000443

[номер в источнике: 68]

$\Gamma(R)$ — inf. dim alg. group. (compos. — polinomial)

$\Gamma$ acts on $A$

Sheaf $\Omega_*^U$ is an equivariant sheaf (const on orbits).

**Сомнительное чтение.** У $\Omega$ виден тёмный наплыв слева. Возможная прежняя запись под ним не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000443

$\Gamma$: {Rings} ⟶ {groups}.

**Рисунок и набранное описание.** У стрелки справа ясное острие. Слева короткий нижний крючок, назначение которого не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000443

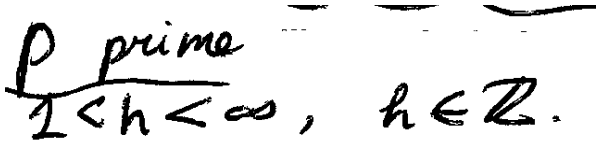
Наст. теор. должна сост. в опис. орбит.

~~Orb.[?]~~ over $\mathcal{D}$ — fibers $K^\bullet(X)$.
$\mathcal{D}_{(p,h)}$ $p$ prime — orbits,
$1 < h < \infty, \quad h \in \mathbb{Z}$.
$\mathcal{D}_\infty =$ fibers $H^*(X, \mathbb{Z})$.

орбиты.

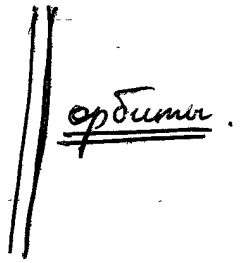
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000443

**Неразобранный фрагмент.** Под зачёркиванием видны начальная петля, высокая петля и точка. «Orb.» — предположительное чтение.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000443

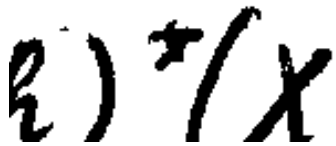
**Рисунок и набранное описание.** Под $p$ prime записано строгое неравенство $1 < h < \infty$. Верхний штрих цифры 1 соприкасается с волной.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000443

**Рисунок и набранное описание.** Две почти вертикальные черты отделяют правую надпись. Она дважды подчёркнута.

$K(h)$ — functor $\quad K(h)^+(X, \mathbb{Z}_p)$ — $\mathbb{Z}_p$-module.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000443

**Сомнительное чтение.** Над $K(h)$ виден поперечный штрих и один наклонный. Набрано $+$ предположительно. Возможен $*$, но у звёздочек в $\Omega^U_*$ и $H^*$ различимы дополнительные лучи.

Bott periodicity in dim $2(p^h - 1)$

$\exists$ Adams oper. $\psi^\alpha \colon K(h)$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000443

**Рисунок и набранное описание.** Справа от $K(h)$ дуга ведёт от нижнего конца к верхнему. Острие направлено влево.

$\alpha \in$ units of $p$-adic division algebra of ranke $h^2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000443

**Сомнительное чтение.** Знак перед $\in$ похож на верхний индекс при $\psi$. Набрано $\alpha$ предположительно, возможно $\lambda$. В слове «ranke» видна конечная «е».

This is station. subgroup of a point on the orbit.

След. раз — продолжение

---

Формальные группы

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000443

**Сомнительное чтение.** Угловая петля, загнутая ножка и отдельная точка внутри обведённого контура. Буквенное чтение не установлено.

$\mathbb{A}$ — пр-во модулей для 1-мерных коммут. форм. групп.

$F$ — форм. гр. над кольцом $R$, если зад. элем. $F \in R[[X, Y]]$,

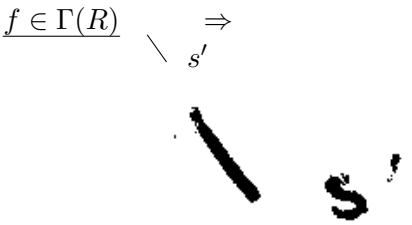
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000443

**Сомнительное чтение.** Внутренний левый знак округлён, почти как $C$. Две правые скобки различимы. Двойная левая скобка — предположительное чтение.

1) $F(X,Y) = F(Y,X)$; 2) $F(0,X) = X$; 3) $F(X, F(Y,Z)) = F(F(X,Y),Z)$

(обр. есть автоматически). $X, Y$ — форм. перем. — буквы.

GELFAND-P000444

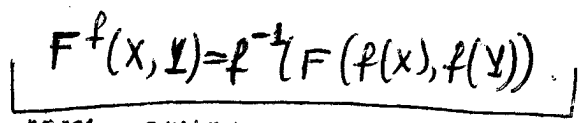


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000444

**Сомнительное чтение.** Под правым концом подчёркивания отдельная косая черта. Рядом малый знак со штрихом, предположительно $s'$, возможно $5'$.

$$f = a_1 t + a_2 t^2 + \dots$$
$$a_1 \in R^*$$

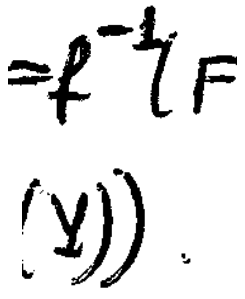
Замена перем. —



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000444

**Рисунок и набранное описание.** Снизу формулу охватывает длинная черта с двумя поднятыми концами.

$$F^f(X,Y) = f^{-1}\big[F\big(f(X), f(Y)\big).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000444

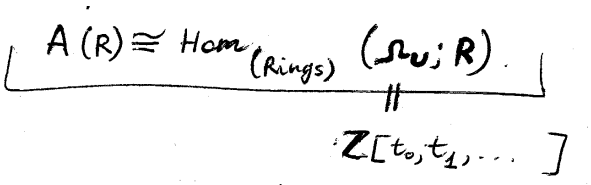
**Сомнительное чтение.** После $f^{-1}$ наклонный знак с коротким нижним загибом набран предположительно как [. Справа от $Y$ видны две круглые скобки и точка. Отдельной внешней закрывающей скобки не видно.

$f$ действ. на мн-ве форм. групп.

$R$ — кольцо $\rightsquigarrow$ {форм. группы $A(R)$ — мн-во.}

$$A\colon (\text{Rings}) \xrightarrow{\text{Functor}} (\text{Sets})$$

it is representative

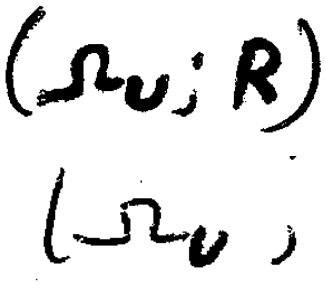


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000444

**Рисунок и набранное описание.** Рамка открыта сверху. Две вертикальные черты под $\Omega_u$ пересекают её нижнюю линию. Под ними стоит многочленное кольцо.

$$A(R) \cong \mathrm{Hom}_{(\text{Rings})}\big(\Omega_u; R\big).$$

$$\mathbb{Z}[t_0, t_1, \dots]$$

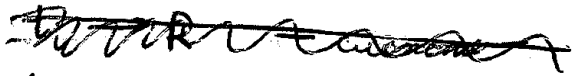


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000444

**Сомнительное чтение.** В обоих местах знак после $\Omega$ опущен. Набрано $\Omega_u$ предположительно. Возможна прописная $U$ в нижнем индексе.

Hom опр. знач. на $t_i$. какие форм. гр.

~~$\Omega_u \longrightarrow R$[?] ...~~



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000444

**Неразобранный фрагмент.** Под зачёркиванием слева Ω-подобная петля и нижний знак, далее штрих, похожий на стрелку вправо, и $R$. Начало, возможно, читается как $\Omega_u \to R$ или содержит знак $\forall$. Дальше виден C-подобный знак. Целая запись не восстановлена.

$$\forall R: \qquad \Gamma(R) \times A(R) \longrightarrow A(R);$$
$$\Gamma \times \mathbb{A} \longrightarrow \mathbb{A}.$$

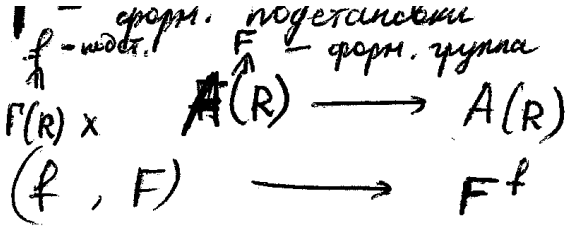
(Γ действ. на $A$ как алг. гр. на алг. мн-зии).

$$A(R) \underset{\text{def}}{=} \mathrm{Hom}(\Omega_u, R).$$

Γ — форм. подстановки

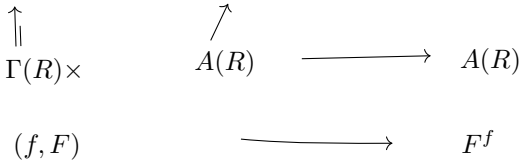
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000444

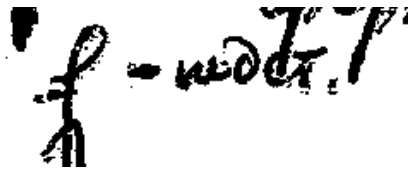
**Сомнительное чтение.** Набрано «подстановки». Между «д» и «т» соединённые штрихи затрудняют чтение.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000444

**Рисунок и набранное описание.** Две короткие стрелки ведут вверх от области $\Gamma(R)$ к $f$ и от первого $A(R)$ к $F$. Обе длинные стрелки направлены вправо.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000444

**Сомнительное чтение.** Подпись предположительно «подст.». В середине видна высокая петля, в конце поперечный штрих и точка. Возможны прежние чтения «индив.» и «модиф.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000444

**Сомнительное чтение.** Первое нижнее $A$ наведено густыми штрихами. Прежние штрихи не отделяются.

GELFAND-P000445

[номер в источнике: 69]

Каждан.

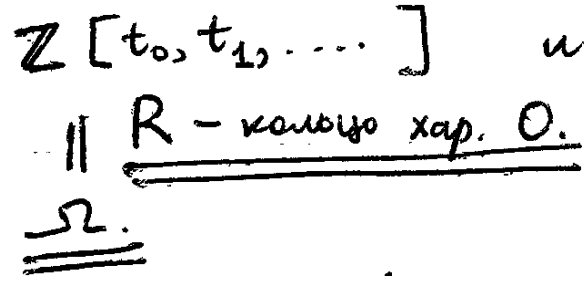


**Рисунок и набранное описание.** Две вертикальные черты стоят между началом строки с $\mathbb{Z}$ и $\Omega$. Строка о $R$ находится справа от черт.

$\mathbb{Z}[t_0, t_1, \ldots]$ и форм. группа ~~...~~ над $R$.
$\|$ $R$ — кольцо хар. $0$.
$\Omega$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000445

**Неразобранный фрагмент.** Короткая зачёркнутая запись перед «над» не разобрана.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000445

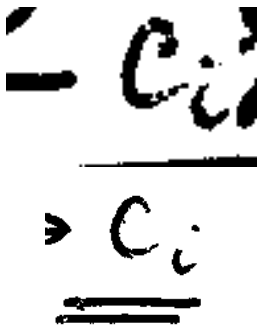
Постр. инвар. диффер. на форм. группе — однозн. опр.

$$\omega = \sum c_i x^i \, dx;$$

Отобр.: $t_i \longrightarrow C_i \in R$.

**Сомнительное чтение.** Оба знака переменной густо наведены. Предположительно $x$ в обоих местах. Регистр и первоначальные штрихи не различаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000445



**Сомнительное чтение.** Коэффициент в дифференциале набран как $c_i$. В отображении более высокая буква набрана как $C_i$. Различение регистра предположительно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000445

Получ. отобр. $\Omega \longrightarrow R$.

14/IV И. М. Гельфанд.

О докл. Дайсона «Неосуществлённые возможности».

Анекдот про тоннель.

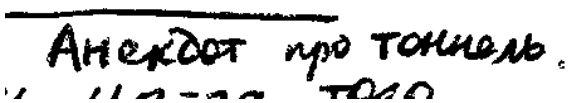


**Рисунок и набранное описание.** Запись об анекдоте стоит на правом поле под заглавием.

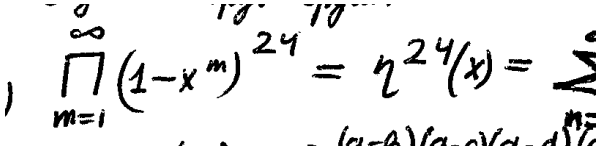
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000445

Цель: убедить мат. и физ., как много они потеряли из-за того, что не слушали друг друга.

Пример 1.

(развлеч. Дайсона)

$$\prod_{m=i}^{\infty}(1-x^m)^{24}=\eta^{24}(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\tau(n)x^n \quad \text{(ф-я Рамануджана)}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000445

**Сомнительное чтение.** Нижний индекс произведения предположительно $m=i$. После знака равенства видна короткая черта с маленькой отметкой сверху. Возможно чтение $m=1$. Перед произведением отдельного множителя не видно.

Тождество:

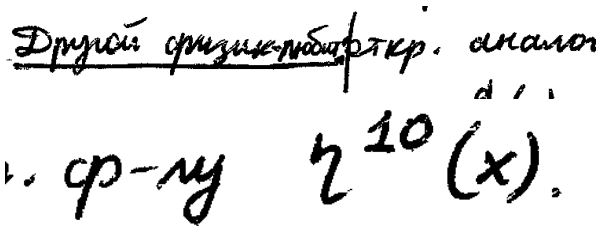
$$\tau(n)=\sum_{\substack{a,b,c,d,e\equiv 1,2,3,4,5 \pmod 5,\\ a+b+c+d+e=0\\ a^2+b^2+c^2+d^2+e^2=10n}}\frac{(a-b)(a-c)(a-d)(a-e)(b-c)(b-d)(b-e)(c-d)(c-e)(d-e)}{1!\,2!\,3!\,4!}.$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000445

**Сомнительное чтение.** Первая буква в предпоследней скобке наведена. Набрано предположительно $(c-e)$.

$\eta(x)$ — ф-я Дедекинда.

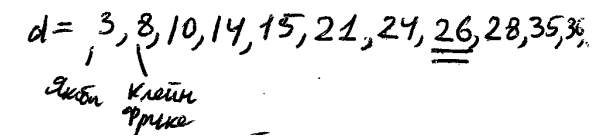
Другой физик-любитель откр. аналог. ф-лу $\eta^{10}(x)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000445

**Сомнительное чтение.** Слитная запись после подчёркнутых слов набрана предположительно как «откр.». Перед степенью η сокращение предположительно читается «ф-лу».

Дайсон: для $\eta^d(x)$,



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000445

**Рисунок и набранное описание.** От 3 и 8 идут короткие косые черты к подписям. После 36 видна запятая и малый штрих.

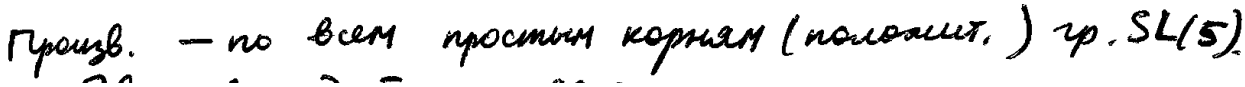
$d=$ 3, 8, 10, 14, 15, 21, 24, 26, 28, 35, 36,

Якоби — 3; Клейн Фрике — 8

Это размерности простых алгебр Ли.

$$\begin{array}{cccccc} A_1 & A_2 & Sp(4) & - & - & \cdot \quad A_4 = SL(5) \\ 3 & 8 & 10 & - & - & \cdot \quad 24 \end{array}$$

Произв. — по всем простым корням (положит.) гр. $SL(5)$.



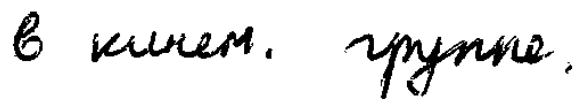
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000445

**Сомнительное чтение.** В строке читается «простым корням (положит.)».

26 — выпадает — неясно

GELFAND-P000446

2. $c \to 0,\ c \to \infty,\ R \to \infty$ — пред. переходы в кинем. группе.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000446

**Сомнительное чтение.** Последнее слово читается «группе». Серединные соединённые штрихи делают чтение менее отчётливым.

Morava.

Кириллов (повторение).

$X \longrightarrow \Omega_n(X) \underset{[?]}{—}$ группа, $\Omega_n(*)$ — модуль.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000446

**Сомнительное чтение.** Под чертой после $\Omega_n(X)$ виден отдельный малый знак с двумя верхними штрихами. Чтение не установлено.

~~Тройка.~~ $(M, \xi, \alpha, f)$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000446

**Сомнительное чтение.** Под двумя зачёркивающими чертами предположительно читается «Тройка.».

$(M, \xi, \alpha)$ — слабо компл. мн-зие

$$\left( \dots \quad \underbrace{\tau(M) + [k] = \xi + [k']}_{\alpha}, \quad \xi \text{ — уже компл. расслоение} \right)$$

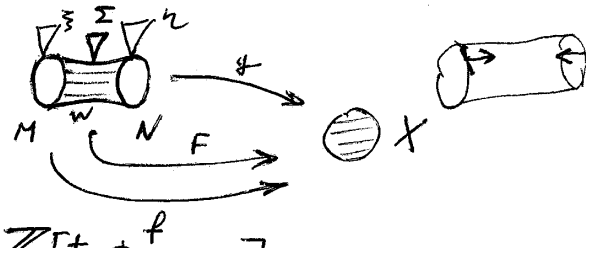
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000446

**Неразобранный фрагмент.** Короткий знак сразу после левой скобки зачёркнут. Первоначальная запись не различается.

$\alpha$ — фиксир. разложение.

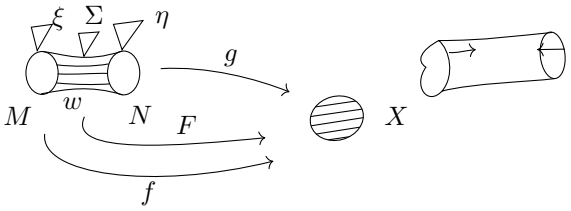
$f\colon M \longrightarrow X$

Отнош. эквивал.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000446

**Рисунок и набранное описание.** Три стрелки направлены вправо к заштрихованной области $X$. Верхняя подпись предположительно $g$, под серединой левого цилиндра предположительно $w$. В отдельном правом цилиндре две стрелки направлены от торцов внутрь.




Теорема. $\Omega_*(*) = \mathbb{Z}[t_1, t_2, \ldots]$

$$\deg t_i = 2i$$

$t_1 \leftrightarrow CP^1$

———— • ————

$A$ — кольцо коборд. точки $\Omega_*(*)$.

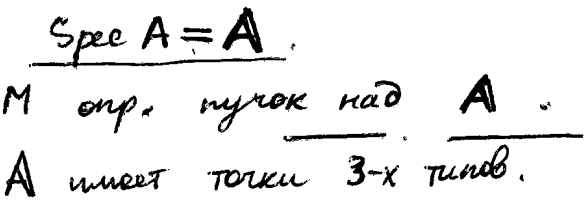
$M$ — модуль над $A$ $(\Omega_*(X))$.

Spec $A = \mathbb{A}$.

$M$ опр. пучок над $\mathbb{A}$.

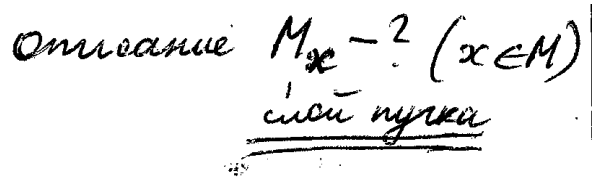
Описание $M_x$ — ? $(x \in M)$
слой пучка

$\mathbb{A}$ имеет точки 3-х типов.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000446

**Сомнительное чтение.** Правый наклонный штрих трёх знаков удвоен. Знак перед равенством написан проще. В трёх местах набрано $\mathbb{A}$.



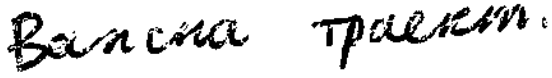
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000446

**Сомнительное чтение.** На поле после знака принадлежности читается $M$. Нижний индекс в $M_x$ густо наведён и читается предположительно как $x$.

GELFAND-P000447

[номер в источнике: 70]

Важна траект. точки под действием беск. группы.



**Сомнительное чтение.** Начало читается «Важна траект.». Часть соединительных штрихов бледная.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000447

Орбиты:

1) одна откр. плотная — общ. полож.
2) одна замкн.
3) сч. число промежут. орбит

**Сомнительное чтение.** Начальные буквы сокращения густо наведены. Предположительно «промежут.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000447

1) слой $K(X)$. (в $\forall$ точке) (откр. плотн.)
2) $p, n$ ($p$ — простое, $n$ — натур.) $K^{n,p}(n)(X, \mathbb{Z}_p)$.

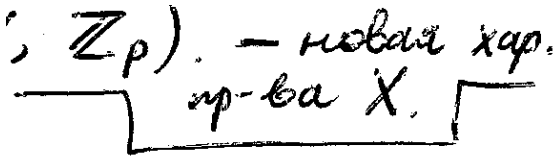
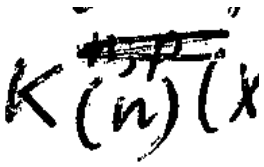


**Рисунок и набранное описание.** Ступенчатая скобка проходит под «пр-ва X».

— новая хар.
пр-ва $X$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000447



**Сомнительное чтение.** Над $(n)$, после $K$, зачёркнута короткая запись. Предположительно $n, p$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000447

3) $H^*(X, \mathbb{Z})$ в $\forall$ точке.

Уточнение

$$(a_1, \ldots, a_n, \ldots) \in \mathbb{A}$$

max ид.

$$J = (t_1 - a_1, \ldots, t_n - a_n, \ldots)A \subset \mathbb{A}$$

$M/MJ$ — вект. пр-во (точнее $A/J$ — модуль).

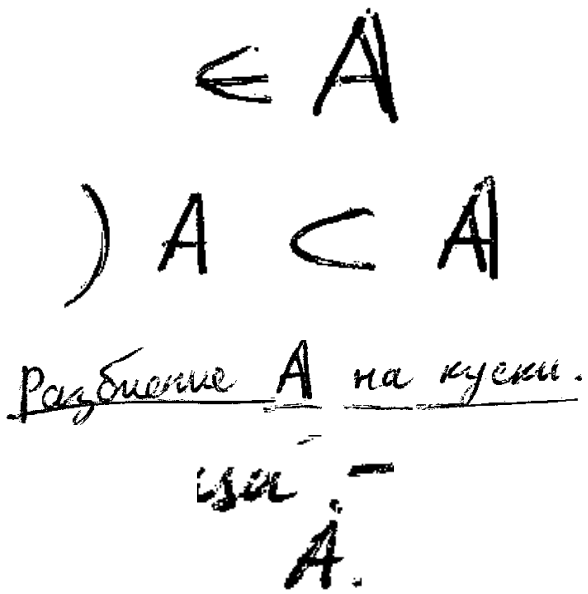
это ~~это растёт над~~ растёт точкой $J$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000447

**Рисунок и набранное описание.** Слово «это» вынесено влево. Под зачёркнутым «над» вписано «растёт».

это ~~это растёт~~ ~~над~~ растёт точкой $J$.

Разбиение $\mathbb{A}$ на куски.



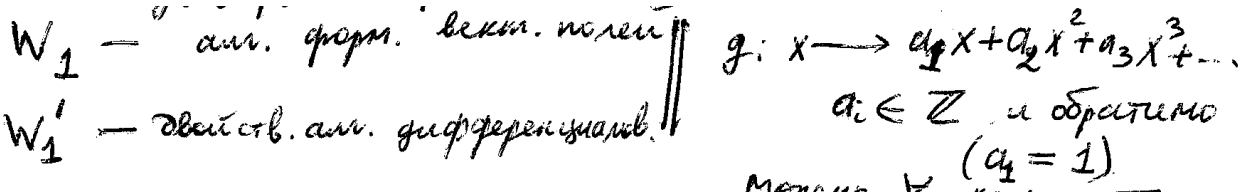
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000447

**Сомнительное чтение.** После $\in$ и справа от $\subset$ у $A$ удвоен правый штрих. В заглавии «Разбиение» также набрано $\mathbb{A}$. После закрывающей скобки в строке $J$ стоит простой знак $A$.

~~$\mathbb{A}$ [...] одномерн... форм.~~ $G$ — гр. форм. замен переменных

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000447

**Неразобранный фрагмент.** Под волнистым зачёркиванием читаются начальный знак $A$, слово с основой «одномерн» и конечное «форм.». Между знаком и словом виден горизонтальный штрих. Его точное чтение и окончание первого слова не установлены.

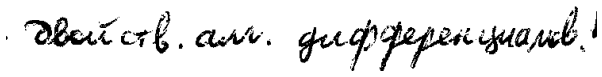


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000447

**Рисунок и набранное описание.** Две вертикальные черты отделяют строки $W_1, W_1'$ от записи замены $g$. Нижний индекс при первом $a$ наведён и читается как 1.

$W_1$ — алг. форм. вект. полей
$W_1'$ — двойств. алг. дифференциалов.

$g\colon x \longrightarrow a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots$
$a_i \in \mathbb{Z}$ и обратимо
$(a_1 = 1)$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000447

**Сомнительное чтение.** Читается «двойств. алг. дифференциалов». Над «й» виден отдельный штрих.

Можно $\forall$ кольца. —

— в частности из $A$.

($a_1$ — обр. эл. кольца)

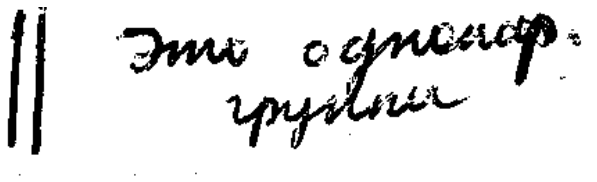
Форм. 1-мерн. группа:

$$x * y = x + y + \alpha xy + \beta x^2 y + \delta x y^2 + \dots \qquad (\alpha, \beta \in \text{кольцу})$$

ассоциативность. — ед. треб.

Они эквив., если один зак. умн. $\longrightarrow$ другой форм. заменой пер.

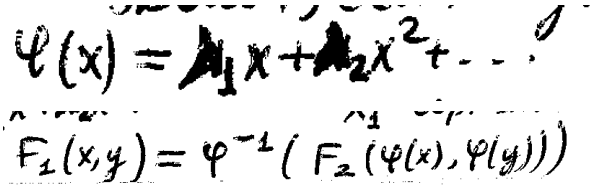
$$\varphi(x) = \lambda_1 x + \lambda_2 x^2 + \dots, \qquad \lambda_1 \text{ — обр. эл. кольца}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000447

**Рисунок и набранное описание.** Две вертикальные черты отделяют заметку на правом поле. Сокращение в ней предположительно «одноморф.».

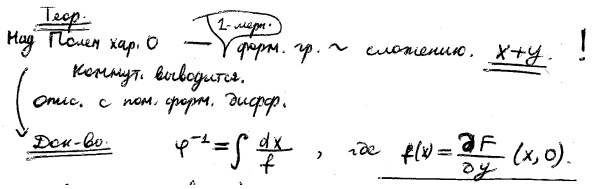
$F_1(x,y) = \varphi^{-1}\big(F_2(\varphi(x), \varphi(y))\big)$ || Это одноморф. группы



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000447

**Сомнительное чтение.** Знак замены набран как $\varphi$ во всех четырёх местах. Видна правая петля, особенно в нижней формуле. Начертание первого знака менее отчётливо. Два коэффициента густо наведены и читаются предположительно как $\lambda_1, \lambda_2$.

GELFAND-P000448



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000448

**Рисунок и набранное описание.** Вписанное «1-мерн.» охвачено петлёй. Стрелка слева ведёт вниз к «Док-во.».

Теор.

Над Полем хар. $0$ — 1-мерн. форм. гр. $\sim$ сложению. $\underline{\underline{x+y}}$. !

Коммут. выводится.

Опис. с пом. форм. дифф.

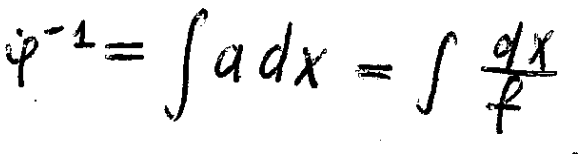
Док-во. $\varphi^{-1} = \int \frac{dx}{f}$, где $\underline{f(x) = \frac{\partial F}{\partial y}(x,0)}$.

(простая проверка).

Не хар. $0$ — интеграл не сущ.

$\int x^{p-1}\,dx$ не сущ. над полем хар. $p$.

$$\dot{\varphi}^{-1} = \int a\,dx = \int \frac{dx}{f}$$



**Сомнительное чтение.** Во второй записи над левой частью знака $\varphi$ видна отдельная точка. Она передана надстрочной точкой. Возможно, это пятно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000448

$\underline{a\,dx}$ — форм. дифф., ~~восстан.~~ опр. группу

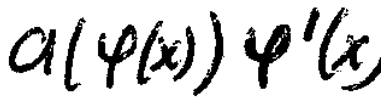
**Сомнительное чтение.** Под зачёркиванием предположительно читается «восстан.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000448

$$a(x) = 1 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots$$

$\underline{\text{Действие группы (в дифф.)}}$

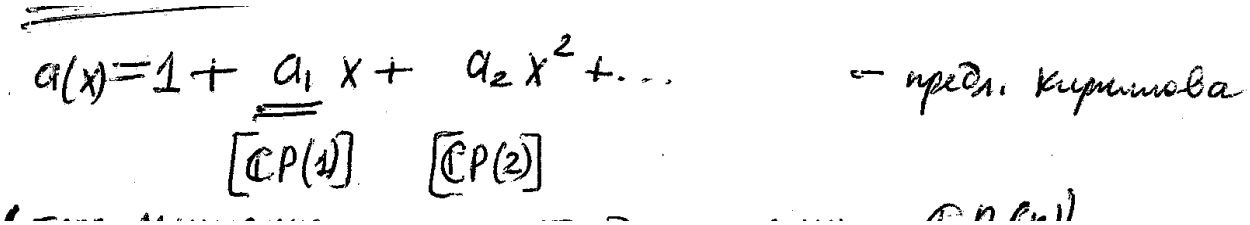
$$a(x) \longrightarrow a(\varphi(x))\varphi'(x)$$



**Сомнительное чтение.** У обоих знаков видна правая петля. Набрано $\varphi$ и $\varphi'$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000448

$a(x)$ — любой ряд. Ему ств. форм. группа (теорема о сущ. унив. группы) Morava.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000448

**Рисунок и набранное описание.** Под $a_1$ и $a_2$ стоят надписи в квадратных скобках. В букве $C$ виден дополнительный внутренний штрих.

$$a(x) = 1 + \underset{[\mathbb{C}P(1)]}{a_1}\, x + \underset{[\mathbb{C}P(2)]}{a_2}\, x^2 + \dots$$

— предл. Кириллова

(теор. Мищенко — ... здесь получ. $\mathbb{C}P(n)$).

**Неразобранный фрагмент.** Короткая запись после тире густо зачёркнута. Буквы не разделяются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000448

Теорема, $G$ — групп. схема. $X_{[?]}$ — $G$-схема (над $\mathbb{Z}$).

**Сомнительное чтение.** Знак после «Теорема» — один косой штрих. Предположительно запятая.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000448

**Сомнительное чтение.** Справа внизу от $X$ виден малый знак с петлёй и соседним штрихом. Его чтение не установлено.

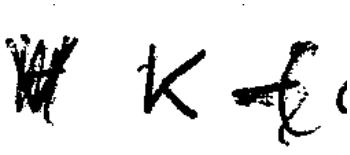
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000448

Пусть $X$ гладко, $G$ плоско и всё нётерово

**Сомнительное чтение.** Знак перед «гладко» наведён двумя косыми штрихами. Набрано предположительно $X$. Более ранний петлеобразный штрих не разделяется с наведением.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000448

... $K$ — (алг. замкн. поле) и $G(K)$ действ. транзитивно на $X(K)$



**Сомнительное чтение.** Перед $K$ густо зачёркнут отдельный знак с двумя наклонными сторонами. Возможно, $\forall$.

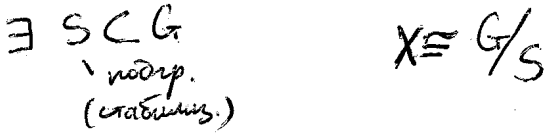
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000448

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000448

**Сомнительное чтение.** Буквы в скобках после $G$ и $X$ меньше отдельной $K$, но их угловатое начертание сходно. В обоих местах предположительно $K$.

GELFAND-P000449

[номер в источнике: 71]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000449

**Рисунок и набранное описание.** Короткая косая черта соединяет $S$ с подписью.

$\exists\ S \subset G \qquad X \cong G/S$

подгр.

(стабилиз.)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000449

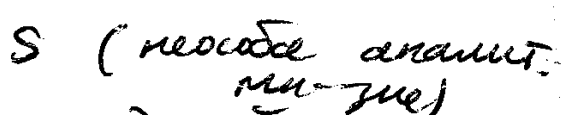
**Рисунок и набранное описание.** Десять точек образуют разделитель.

. . . . . .

GELFAND-P000450

25/IX-72 г. Габриэлов.

Сем-во структур Ходжа над $S$ (неособое аналит. мн-зие)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000450

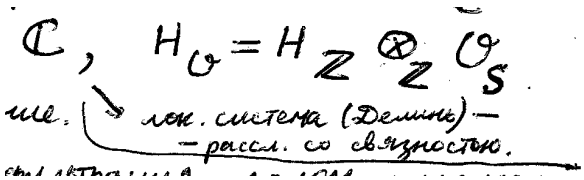
**Сомнительное чтение.** После «б» два соединённых округлых штриха. Набрано «неособое».

1) $\mathcal{H}_{\mathbb{Z}}$ — лок. своб. пучок $\mathbb{Z}$-модулей конечн. типа.

~~2)~~ По нему стр. лок. трив. компл. рассл. $H_{\mathbb{C}}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000450

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое начало строки предположительно «2)».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000450

**Рисунок и набранное описание.** Стрелка от записи комплексного продолжения направлена к заметке. Нижняя черта заметки загнута слева вверх.

$H_{\mathbb{C}} = H_{\mathbb{Z}} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{C}, \quad H_{\mathcal{O}} = H_{\mathbb{Z}} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathcal{O}_S.$

и $H_{\mathbb{R}}$ — вещ. расслоение. лок. система (Делинь) —

— рассл. со связностью.

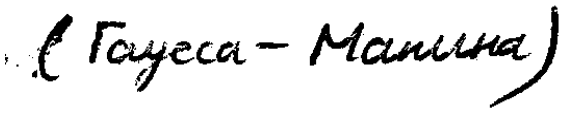
2) в $H_{\mathbb{C}}$ убывающая фильтрация голом. расслоениями

$$H_{\mathbb{C}} = F^0 \supset F^1 \supset \ldots \supset F^n$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000450

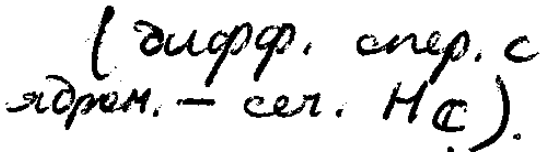
**Рисунок и набранное описание.** Вписанное «есть» охвачено петлёй.

3) в $H_{\mathcal{O}}$ (есть) естеств. связность (Гаусса—Манина)




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000450

**Сомнительное чтение.** Серединные буквы первой фамилии соединены. Набрано «Гаусса—Манина».

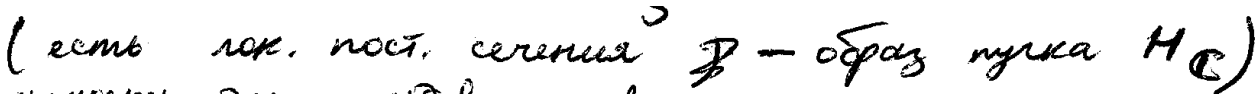



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000450

**Рисунок и набранное описание.** Заметка о ядре стоит справа от формулы. Знак перед тире предположительно запятая.

$\nabla\colon H_{\mathcal{O}} \longrightarrow \Omega^1 \otimes_{\mathcal{O}_S} H_{\mathcal{O}}$ (дифф. опер. с ядром, — сеч. $H_{\mathbb{C}}$).

(есть лок. пост. сечения $\mathbb{Z}$ — образ пучка $H_{\mathbb{C}}$)




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000450

**Сомнительное чтение.** Знак между «сечения» и тире предположительно $\mathbb{Z}$. У него петля и длинный нижний штрих. Точное чтение не установлено.

Связность должна удовл. условию:

$$\nabla(\mathcal{F}^p) \subset \Omega^1_S \otimes \mathcal{F}^{p-1} \qquad (\mathcal{F}^p = F^p \otimes_{\mathbb{C}} \mathcal{O}_S)$$

4) $\psi$ — билин., лок. пост. форма на $H_{\mathbb{C}}$, дающая при огранич. на $\forall$ слой настоящую структ. Ходжа.

———— • ————

Классифицир. пр-во структур Ходжа.

Рассм.

———— • ————

$F = \{F^0 \supset F^1 \supset \ldots \supset F^n\}$ — флаги фиксир. разм.

в фикс. пр-ве, $\mathbb{C}^n$ (dim могут быть с пропусками).

———— • ————

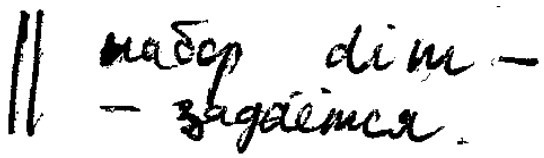


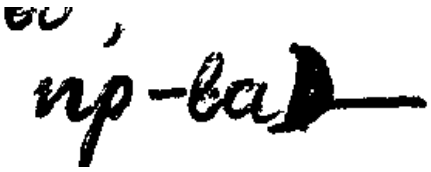
**Рисунок и набранное описание.** Две вертикальные черты отделяют запись на правом поле.

набор dim —
— задаётся.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000450

$D$ — пр-во;

Точки пр-ва ~~$D$~~ — флаги.



**Сомнительное чтение.** Густо наведённый знак перед тире напоминает $D$. Чтение зачёркнутой буквы предположительно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000450

Берём лин. пр-во $H_{\mathbb{C}}$ с билин. формой $\psi(x, y)$ (невырожд.; кос. либо симм.)

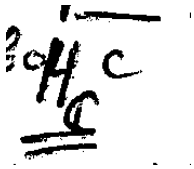


**Рисунок и набранное описание.** Две черты под $H_{\mathbb{C}}$ проходят ниже опущенного индекса.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000450

$\bar{D}$ — мн-зие всех флагов ~~в~~ в $H_{\mathbb{C}}$ с фикс. набором dim

**Сомнительное чтение.** Над жирно наведённой $D$ видна отдельная черта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000450

**Сомнительное чтение.** Малый зачёркнутый знак перед «в» набран предположительно как ещё одно «в».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000450

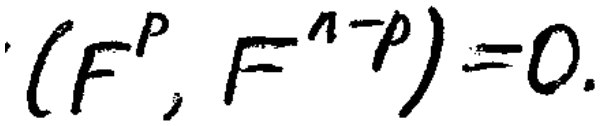
GELFAND-P000451

[номер в источнике: 72]

... с условием 1) $\psi(F^p, F^{n-p}) = 0$.

**Неразобранный фрагмент.** Короткий зачёркнутый знак перед «с» не разобран.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000451



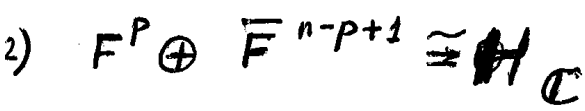
**Сомнительное чтение.** В первой формуле отчётливо написано $n - p$. В следующей формуле отдельно написано $n - p + 1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000451

Это алгебраич. подмн-зие $\bar{D}$.

$\psi$ либо симм., либо кососимметрич. (def).

$$2) \quad F^p \oplus \bar{F}^{n-p+1} \cong H_{\mathbb{C}}$$



**Сомнительное чтение.** Знак перед $H_{\mathbb{C}}$ имеет волну над двумя горизонтальными чертами. Нижние черты соединены косым штрихом. Набрано предположительно $\cong$. Начертание $H$ густо наведено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000451

$$H_{\mathbb{Z}} \subset H_{\mathbb{R}} \subset H_{\mathbb{C}} \qquad \text{тоже задано}$$

По невыр. флагу опр. градуировка и автом. Вейля

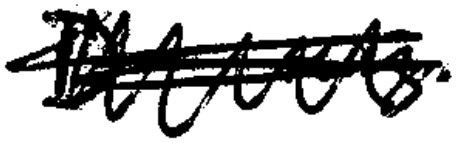
$$H^{p,n-p} = F^p \cap \bar{F}^{n-p}$$

Автом. Вейля:

$$C\xi = i^{2p-n}\xi \quad \text{при } \xi \in H^{p,n-p}$$

Эти усл. выделяют в $\bar{D}$ откр. подмн-зие $D$.

... Ещё условие: $\psi(x, C\bar{x}) > 0$ при $x \neq 0$.



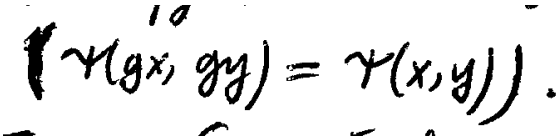
**Неразобранный фрагмент.** Перед «Ещё условие» несколько горизонтальных штрихов перекрывают прежнюю запись. Виден конец с петлёй и точкой. Текст не восстановлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000451

Определим на $D$ структуру однор. пр-ва.

$G$ — группа всех вещ. преобр. $H_{\mathbb{R}}$, сохр. $\psi$

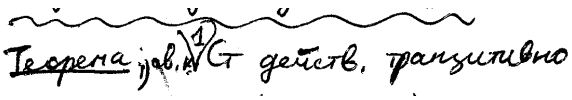
$$\big(\psi(gx, gy) = \psi(x, y)\big).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000451

**Сомнительное чтение.** Левая внешняя скобка густо наведена. Справа различимы две круглые скобки.

Тогда $G$ действует на $D$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000451

**Рисунок и набранное описание.** Перед $G$ видна отдельная запись, предположительно «яв.», и густо наведённый знак. В петлю над ним вписано 1. У начала строки предположительно 1).

1) яв. $\overset{1}{\ldots}$ $G$ действ. транзитивно

2) ст. Подгруппа $H$ (сохр. флаг.) компактна.

Док-во: из явного вычисления $G$ и $H$.

$K \subset G$ — макс. комп. подгруппа

$G/H \longrightarrow G/K$ оно не голоморфно

В $G/K$ есть компл. структура

GELFAND-P000452

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000452

**Неразобранный фрагмент.** Подчёркнутый заголовок закрыт частыми волнистыми штрихами. Видна точка справа. Буквы не восстановлены.

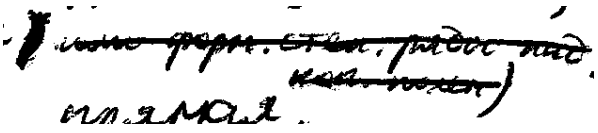
1-я лекция Манина о $p$-адич. числах. (пересказ)

$K$ — лок. поле, (...

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000452

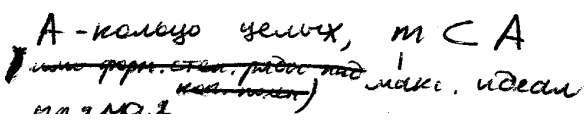
**Неразобранный фрагмент.** После запятой видна левая скобка и густо зачёркнутая короткая запись. Правая скобка в этой строке не различается.

(кон. расш. $p$-адич. числах) ~~или форм. степ. ряды над кон. полем~~)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000452

**Неразобранный фрагмент.** Под зачёркиванием предположительно «или форм. степ. ряды над» и строкой ниже «кон. полем». Возле слов «адич. чисел» закрывающая скобка сильно наведена.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000452

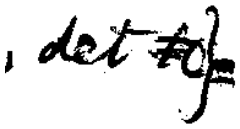
**Рисунок и набранное описание.** Короткая вертикальная черта соединяет $m$ с подписью ниже.

$A$ — кольцо целых, $m \subset A$

макс. идеал

$P^1(K)$ — проект. прямая.

$$G = \text{дв-ния её} \quad \left\{ z \longrightarrow \frac{az+b}{cz+d} \;\middle|\; a,b,c,d \in K,\ \det \neq 0 \right\} =$$
$$= \mathrm{GL}(2,K)/K^*$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000452

**Сомнительное чтение.** Перед правой фигурной скобкой написано $\det \neq 0$. Знак густо наведён. Два горизонтальных штриха сразу справа от скобки читаются как $=$. Следующая строка тоже начинается с $=$.

$U \subset G$; $U = \mathrm{GL}(2,A)/A^*$.

Постр. $G/U$ — граф $\Delta$ — аналог плоск. Лобачевского.

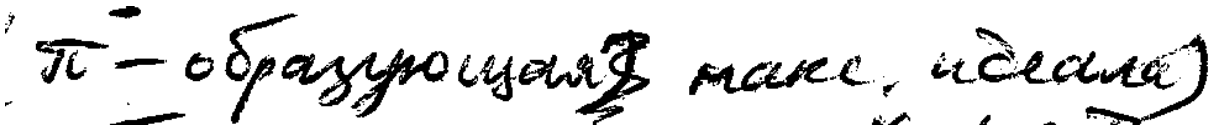
Опр.: решётка в $K^2$ — своб. $A$-модуль с 2-мя образ.

$$L = Ae_1 \oplus Ae_2.$$

Лемма. Если $L_1$ и $L_2$ — 2 реш., то $\exists$ базис $e_1, e_2$ в $K^2$, такой, что

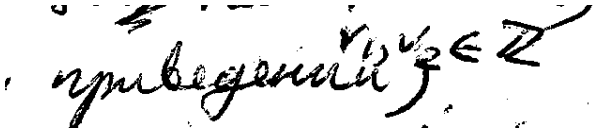
$$L_1 = Ae_1 \oplus Ae_2; \qquad L_2 = m^{\nu_1} e_1 \oplus m^{\nu_2} e_2 =$$
$$= A\pi^{\nu_1} e_1 \oplus A\pi^{\nu_2} e_2$$

($\pi$ — образующая [?] макс. идеала)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000452

**Сомнительное чтение.** Между «образующая» и «макс.» виден петлеобразный знак с продольным штрихом. Чтение не установлено.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000452

**Рисунок и набранное описание.** Запись $\nu_1, \nu_2 \in \mathbb{Z}$ стоит справа между строками двух скобок.

(аналог. теор. лин. алг. об одновр. приведении) $\nu_1, \nu_2 \in \mathbb{Z}$

Def. $L_1 \sim L_2$, если $L_1 = \alpha L_2$, где $\alpha \in K^*$.

———— . ————

Есть аналог расстояния — как в симм. пр-вах. ... — см. А. Вейль

**Неразобранный фрагмент.** Малый знак перед тире перечёркнут. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000452

———— . ————

Вершины графа $\Delta^{(0)}_{...}$ — классы экв. решёток

**Неразобранный фрагмент.** Справа внизу от первого $\Delta$ виден зачёркнутый малый знак. Его чтение не установлено. Над ним стоит $(0)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000452

$G$ действ. на $\Delta^{(0)}$.

GELFAND-P000453

[номер в источнике: 73]

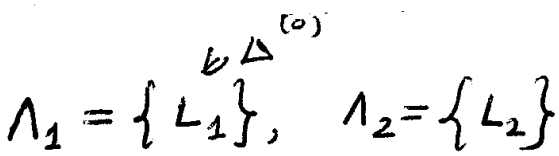


**Рисунок и набранное описание.** Стрелка при $\Delta^{(0)}$ направлена влево вниз к первой записи.

$\Delta^{(0)}$ ↙

$\Lambda_1 = \{L_1\}, \quad \Lambda_2 = \{L_2\}$ — классы решёток.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000453

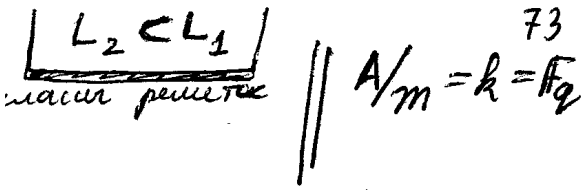


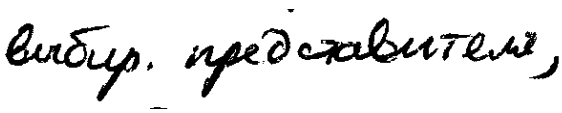
**Рисунок и набранное описание.** Рамка под $L_2 \subset L_1$ открыта сверху. Справа две вертикальные черты отделяют запись поля вычетов. У $F$ удвоен левый штрих.

$L_2 \subset L_1 \;\|\; A/m = k = \mathbb{F}_q$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000453

$$L_1 = Ae_1 \oplus Ae_2$$
$$L_2 = Ae_1 \oplus A\pi^\nu e_2$$

— так выбир. представители, $\nu \geq 0$.



**Сомнительное чтение.** Окончание последнего слова бледное. Читается «представители».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000453

$\nu$ наз. расстоянием $\nu = d(\Lambda_1, \Lambda_2)$.

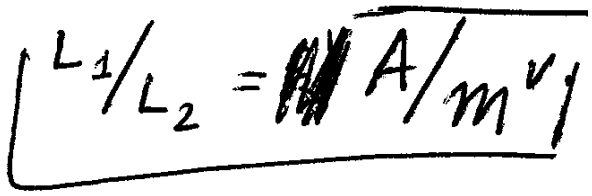


**Рисунок и набранное описание.** Три черты охватывают формулу снизу и с боков. Запись после знака равенства густо зачёркнута. Её чтение не установлено.

$L_1/L_2 = \dots A/m^\nu$

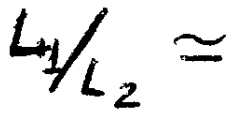
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000453

Теор. Это корр. опр. и есть расстояние.

---

Вариант:

$$L_1/L_2 \simeq A/\pi^{\nu_1}A \oplus A/\pi^{\nu_2}A$$



**Сомнительное чтение.** Одна прямая черта под волной. Набрано $\simeq$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000453

$$d(\Lambda_1, \Lambda_2) = |\nu_1 - \nu_2|$$

$\Lambda_1, \Lambda_2$ — соседи в $\Lambda^0$, если $d(\Lambda', \Lambda^2) = 1$.

**Сомнительное чтение.** В записи множества видны $\Lambda$ и малый верхний круг. В аргументах $d$ справа от первой $\Lambda$ стоит верхний штрих, справа от второй — верхняя 2.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000453

Соед. их ребром. Получим граф $\Delta$.

Теорема: $\Delta$ — дерево (св. граф без циклов), причём из $\forall$ верш. вых. точно $q+1$ ребро $\Delta$ и есть плоск. Лобач. — действует $G$ и т.д.

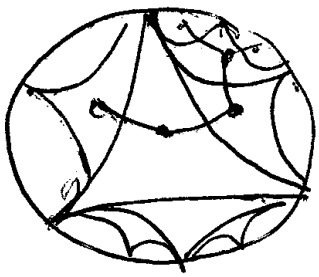
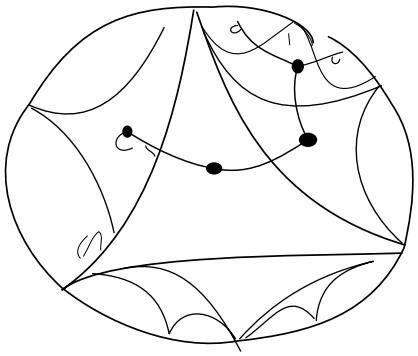


**Рисунок и набранное описание.** Внешняя граница имеет разрыв справа вверху. Внутренние дуги и цепочка воспроизведены по видимым штрихам. Тонкий знак у нижней левой дуги похож на овал. Некоторые соединения в верхней правой части остаются сомнительными.



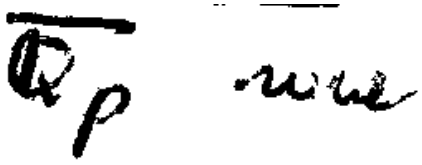
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000453

---

GELFAND-P000454

Д. Каждан. Ст. Тэйта, Математика, 13 : 2, §3.

(о поле $\mathbb{C}_p$ — пополнении алг. замык. $\overline{\mathbb{Q}}_p$ или $\mathbb{Q}_p$ — $p$-адич. чисел)

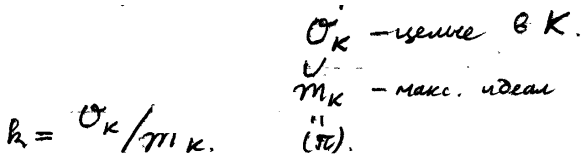


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000454

**Сомнительное чтение.** Связующее слово читается «или».

---

$K$ — конечн. расш. поля $\mathbb{Q}_p$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000454

**Рисунок и набранное описание.** Между двумя записями виден кривой штрих. Его значение не установлено. Под второй записью стоят два коротких вертикальных штриха.

$\mathcal{O}_K$ — целые в $K$.

$\smile$

$m_K$ — макс. идеал

$k = \mathcal{O}_K/m_K$. $(\pi)$.

$L$ — конечн. расш. $K$, $\mathcal{O}_L$ — целые в нём

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000454

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутые штрихи перед $\mathcal{O}_L$ не разобраны.

$m_L = (\tau)$, $\ell = \mathcal{O}_L/m_L$,

$$G = \mathrm{Gal}(L : K)$$

Введ. фильтрацию в $G$ и док., что $G$ разрешимо.

На $L$ и $K$ зададим норму, так что $|\pi| = (\mathrm{Card}\, k)^{-1}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000454

**Сомнительное чтение.** Между $K$ и «зададим» виден зачёркнутый знак. Его чтение не установлено.

Def.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000454

**Неразобранный фрагмент.** После «Def.» зачёркнута короткая запись. Её чтение не установлено.

$$g \in G_i \iff \forall x \in \mathcal{O}_L \quad x^g - x \in m_L^i$$

$$G = G_0 \supset G_1 \supset \ldots \supset G_n = \{e\}.$$

$G_i$ — норм. делитель в $G$.

Теорема: $G_i/G_{i+1}$ — аб. группа

1) $i = 0$. $G \xrightarrow{\varphi} \mathrm{Gal}(\ell : k)$ (естеств. отобр.)

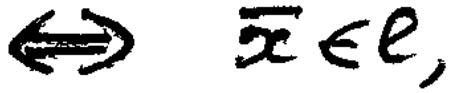
Построение $\varphi$: $\bar{x} \in \ell,\ g \in G$

$$x \in L \qquad \bar{x}^g \overset{\text{def}}{=} \overline{x^g}$$

**Сомнительное чтение.** В рукописи читается $x \in L$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000454

$g \in \ker \varphi \iff \bar{x} \in \ell,\ \bar{x}^g = \bar{x}$, т.е. $\bar{x}^g - \bar{x} = 0$, т.е.



**Сомнительное чтение.** После знака равносильности читается $\bar{x} \in \ell$. Явный квантор не виден.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000454

GELFAND-P000455

[номер в источнике: 74]

~~т.е. ...~~ $x^g - x \in m_L$, т.е. $g \in G_1$.

**Сомнительное чтение.** Начало зачёркнутой записи предположительно читается «т.е.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000455

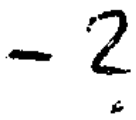
**Неразобранный фрагмент.** Остальная зачёркнутая запись не разобрана.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000455

$$0 \longrightarrow G_0/G_1 \xrightarrow{\varphi} \mathrm{Gal}(\ell : k)$$

Упражнение: $\varphi$ — изоморфизм.

2) $G_1/G_2$ — ?



**Сомнительное чтение.** После черты виден знак вопроса.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000455

$$G_1 \xrightarrow{\psi_1} \ell^* \qquad g \sim\!\!\!\longrightarrow \overline{\tau^g/\tau} \qquad \text{(не зав. от выб. } \tau\text{)}$$

**Сомнительное чтение.** Над первой стрелкой читается $\psi_1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000455

Ядро его есть $G_2$.

**Сомнительное чтение.** После «Ядро» читается «его».

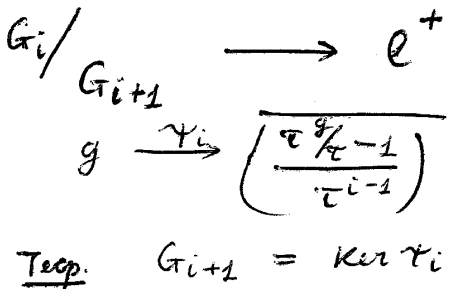
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000455

$$G_i/G_{i+1} \longrightarrow \ell^+ \qquad \text{(аддит. группа поля } \ell\text{)}.$$
$$g \xrightarrow{\psi_i} \overline{\left(\frac{\tau^g/\tau - 1}{\tau^{i-1}}\right)}$$

**Сомнительное чтение.** Над стрелкой от $g$ читается $\psi_i$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000455

Теор. $G_{i+1} = \operatorname{Ker} \psi_i$.



**Сомнительное чтение.** Область в верхней строке записана как $G_i/G_{i+1}$. Ниже стоит $G_{i+1} = \operatorname{Ker} \psi_i$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000455

$G_1$ наз. подгруппой инерции гр. Галуа.

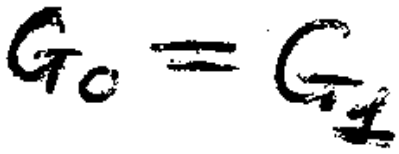
Неразветвлённое расширение $\underset{\text{def}}{\Longleftrightarrow} G_1 = \{e\}$;

слаборазветвл. $G_2 = \{e\}$.

**Сомнительное чтение.** Вторая буква наведена. Сокращение читается «слаборазветвл.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000455

чисто разветвлённым $G_0 = G_1$



**Сомнительное чтение.** Последний нижний индекс густо наведён. Предположительно 1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000455

---

GELFAND-P000456

Семинар будет начинаться в $18^{\underline{00}}$.

2/X-72г. А. Габриэлов.

$S$ — компл. аналит. мн-зие

$H_{\mathbb{Z}}$ — лок. своб. $\mathbb{Z}$-пучок

($\mathbb{Z}$ — пост. пучок; сечение над св. обл. — пост. целое число; $H_{\mathbb{Z}}$ — лок. своб. пучок $\mathbb{Z}$-модулей.

**Сомнительное чтение.** После «модулей» виден знак с наложенными штрихами. Его чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000456

У $\forall$ точки $\exists$ окр., у к-рой он изом. $\mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}$).

~~$H$...~~

**Сомнительное чтение.** Начальный знак под зачёркиванием предположительно $H$.

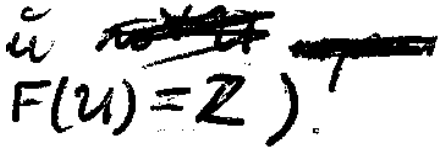
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000456

**Неразобранный фрагмент.** Остальная короткая запись перед скобкой не разобрана.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000456

($\mathbb{Z}$-пучок, ассоц. с предпучком, к-рый ~~...~~ ~~...~~

$F(U) = \mathbb{Z}$).



**Неразобранный фрагмент.** После «к-рый» две зачёркнутые записи. Ниже написано $F(U) = \mathbb{Z}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000456

Пр-во лок. связно $\Rightarrow$ слой $= \mathbb{Z}$.

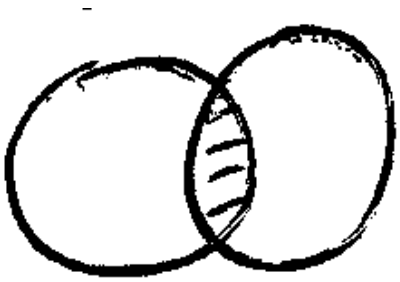
Пр-во пучка $\mathbb{Z}$ гомеом. $S \times \mathbb{Z}$.

Лок. $H_{\mathbb{Z}}|_U \simeq U \times \mathbb{Z}^n$

$$\Gamma(U, H_{\mathbb{Z}}) \cong \mathbb{Z}^n$$

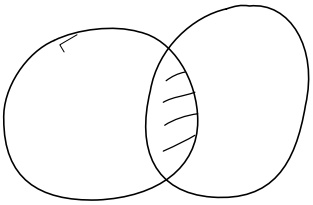
$S$ связно $\Rightarrow$ $n$ всюду одно.

Покроем окрестностями и фиксир. изоморфизмы над окрестностями (с точн. до $GL(n, \mathbb{Z})$)



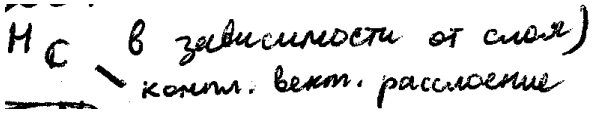
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000456

**Рисунок и набранное описание.** Два пересекающихся овала и четыре штриха в их общей области. На левой дуге виден угловой штрих.



ф-и перехода из $GL(n, \mathbb{Z})$.

Можно постр. лок. трив. рассл. с такими ф-ями перехода.

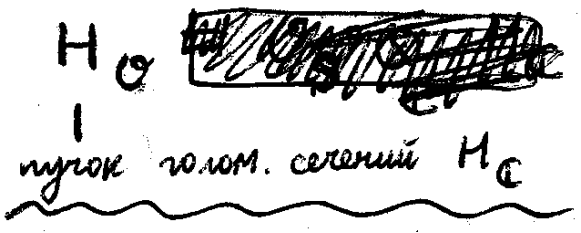



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000456

**Рисунок и набранное описание.** Наклонная черта связывает $H_{\mathbb{C}}$ с подписью.

Это $H_{\mathbb{R}}$ (или $H_{\mathbb{C}}$ в зависимости от слоя)

компл. вект. расслоение




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000456

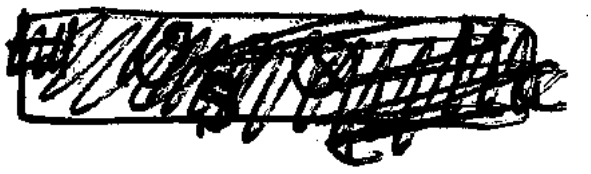
**Рисунок и набранное описание.** Вертикальная черта ведёт к волнисто подчёркнутой подписи. Прямоугольник справа зачёркнут.

$H_{\mathcal{O}}$

пучок голом. сечений $H_{\mathbb{C}}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000456

**Сомнительное чтение.** В начале зачёркнутой записи возможен знак $H$ с нижним индексом.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000456

**Неразобранный фрагмент.** Запись внутри прямоугольника под зачёркиванием не разобрана.

$$H_{\mathcal{O}} = H_{\mathbb{Z}} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathcal{O}_S.$$

Имеется естеств. связность (Гаусса-Манина)

$$\nabla \colon H_{\mathcal{O}} \longrightarrow \Omega^1_S \otimes_{\mathcal{O}_S} H_{\mathcal{O}} \qquad (\mathbb{C}\text{-лин. гомом.})$$

$\Omega^1_S$ — голом. дифф. формы пор. 1

GELFAND-P000457

[номер в источнике: 75]

опр. связности.

1. $\mathbb{C}$-линейность.

2. $\varphi \in \mathcal{O}_{S,s}$ (ростки), $f \in H_{\mathcal{O},s} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \nabla(\varphi f) = \varphi \nabla f + d\varphi \otimes f$$

Наша связность.

Берём лок. тривиализацию
и базис из пост. сечений (рассл. $H_{\mathbb{Z}}$) $u_i$

$$f = \sum \varphi_i u_i, \qquad \varphi_i \in \mathcal{O}_S$$

Тогда

$$\nabla f = \sum d\varphi_i \otimes u_i$$

Это опр. корректно и удовл. всем аксиомам.

Кривизна этой связности равна $0$.

**Сомнительное чтение.** Последний знак читается $0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000457

Требование на связность Г.-М. (или на ~~...~~ фильтрацию)

$$\nabla(\mathcal{F}^p) \subset \Omega^1_S \otimes \mathcal{F}^{p-1}.$$

(Гриффитс)

**Сомнительное чтение.** Чтение зачёркнутого знака после «или на» не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000457

(Задана фильтрация $H_{\mathbb{C}} = F^0 \supset F^1 \supset \cdots$)
голом. подрасслоениями

$\mathcal{F}^p$ — пучки сечений $F^p$

---

Есть лок. постоянная билин. форма $\psi(x,y)$ на $H_{\mathbb{C}}$

**Сомнительное чтение.** Буква перед $(x,y)$ читается $\psi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000457

...

**Неразобранный фрагмент.** Короткая зачёркнутая запись перед «и» не разобрана.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000457

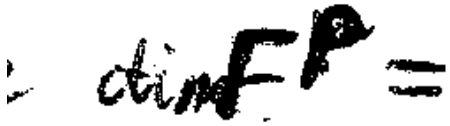
и в $\forall$ точке $s \in S$ это структура Ходжа.

---

Пусть $0 \le p \le n$, $\quad k_p \ge k_{p+1}$ — послед. чисел

$$k_0 \ge k_1 \ge \cdots \ge k_n.$$

$Z$ — пр-во с элем. $F = \{F^0 \supset F^1 \supset \cdots \supset F^n\}$,
где $\dim F^p = k_p$.



**Сомнительное чтение.** Показатель $p$ у $F$ густо наведён.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000457

Это проект. алг. мн-зие.

GELFAND-P000458

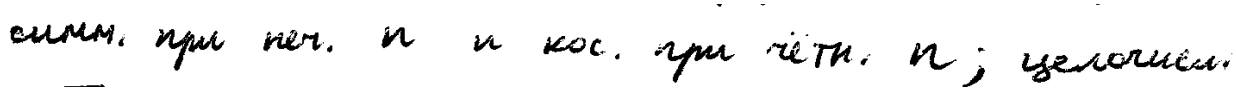
$$H_{\mathbb{C}} = F^0, \qquad H_{\mathbb{Z}} \subset H_{\mathbb{R}} \subset H_{\mathbb{C}}.$$

Пусть на $H_{\mathbb{C}}$ зад. билин. форма $\psi$ (невыр.),

**Сомнительное чтение.** Знак после «форма» читается $\psi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000458

симм. при неч. $n$ и кос. при чётн. $n$; целочисл.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000458

**Сомнительное чтение.** В рукописи стоит «симм. при неч. $n$ и кос. при чётн. $n$».

$\overline{D}$ — подмн. в $Z$ таких флагов, что

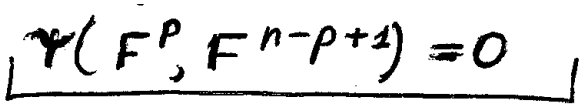
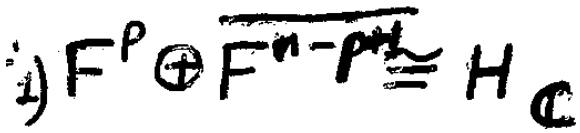


**Рисунок и набранное описание.** Черта охватывает формулу снизу и с двух сторон.

$$\psi(F^p, F^{n-p+1}) = 0$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000458

Доп. усл.
на флаги 1) $F^p \oplus \overline{F^{n-p+1}} \cong H_{\mathbb{C}}$



**Сомнительное чтение.** Конец показателя $n-p+1$ густо наведён рядом со знаком $\cong$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000458

2) По нему стр. градуировка и автом. Вейля $C$ и тогда

$\psi(x, C\bar{y})$ полож. опр. эрм. форма на $H_{\mathbb{C}}$.

**Сомнительное чтение.** После $C$ читается «и тогда».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000458

Эти условия выделяют $\underset{\text{(открытое).}}{D} \subset \overline{D}$.

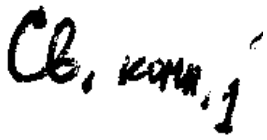
$D$ наз. классиф. пр-вом структур Ходжа.

Зависит от набора размерностей и формы $\psi$.

След. раз: однородность.

гр. компл. пр. $H_{\mathbb{C}}$, сохр. $\psi$, транзит. на $\overline{D}$

Св. комп. $_1$ гр. вещ. пр. $H_{\mathbb{R}}$, сохр. $\psi$, транзит. на $D$

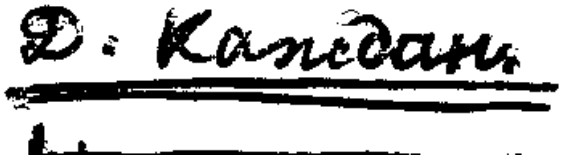


**Сомнительное чтение.** Слева предположительно «Св. комп.» и опущенный знак, похожий на 1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000458

2-я лекция Манина.

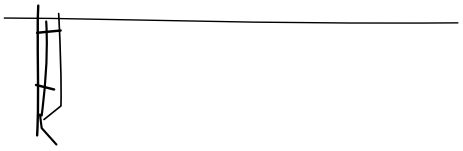
Д: Каждан. Ещё о раб. Тэйта.



**Сомнительное чтение.** После инициала видны две точки, одна над другой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000458

**Рисунок и набранное описание.** Узкий знак из нескольких штрихов пересекает разделительную черту. Надёжной буквенной подписи или стрелки не видно.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000458

## Глава 6

GELFAND-P000459

В. Бухштабер.

Формальные группы.

Было опред. формальной группы.

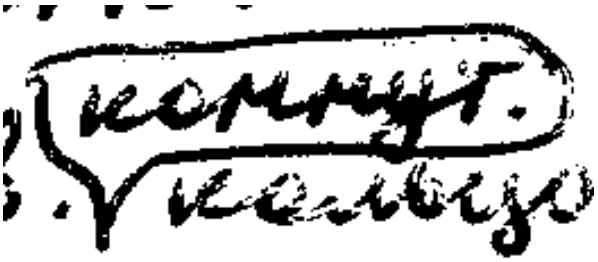


**Рисунок и набранное описание.** Сокращение «коммут.» вписано в обведённую выноску над словом «кольцо».

коммут.

$A$ — произв. кольцо с 1;

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000459

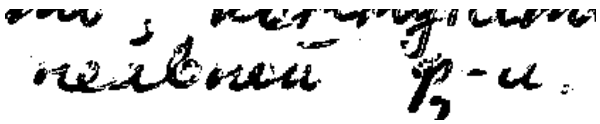
$$\sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i, \qquad a_i \in A$$

Форм. группа:

$$F(x,y) = x + y + \sum_{i+k\geq 2} a_{ik} x^i y^k$$

— форм. степ. ряд.

Условия: ассоциативность, коммутативность (она след. из ассоц.). Сущ. обр. элем. из теор. о неявной ф-и.



**Сомнительное чтение.** Последние слова читаются «неявной ф-и».

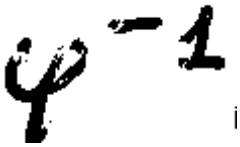
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000459

Изоморфизм:

$$z = \varphi(x) = x + a_1 x^2 + \ldots; \qquad \varphi^{-1}(x) = z - a_1 z^2 + \ldots$$

**Сомнительное чтение.** Знак в первой формуле читается $\varphi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000459



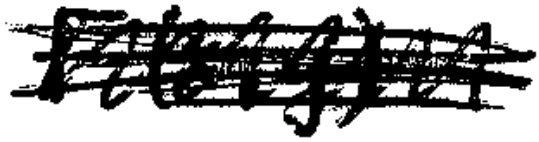
**Сомнительное чтение.** Перед показателем $-1$ читается тот же знак $\varphi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000459

**Сомнительное чтение.** В скобках виден $x$, в правой части — $z$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000459

... и одна получ. из другой заменой переменных.



**Неразобранный фрагмент.** Запись перед «и одна» зачёркнута. Целое чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000459

Будут классифицированы форм. группы (но не с точностью до изом. — это отдельная задача)

Ряд $g(x) = x + \dots$ наз. логарифмом гр. $F$, если

$$F(x, y) = g^{-1}(g(x) + g(y))$$

Лемма Лазара. Если $A$ есть $\mathbb{Q}$-модуль, то любая форм. группа $F(x, y)$ над $A$ имеет логарифм.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000459

**Сомнительное чтение.** Предположительно «Лазара». Возможное чтение гласной после «з» — «у».

Док-во. (см. Мат., $13 : 6$)

GELFAND-P000460

Рассм. вместо $A$ кольцо $A[[t]]$; $t$ — время.

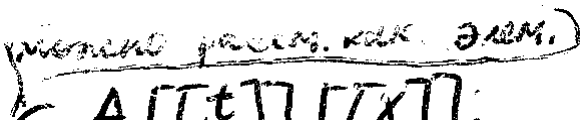
Тогда опр. сдвиг $x \mapsto F(x, t)$ (сдвиг форм. перем. на время $t$).

Дифференциал:

$$\omega(x) = \psi(x)\, dx$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000460

**Сомнительное чтение.** Первый знак коэффициента передаётся как $\psi$. Та же буква повторяется в формулах ниже.



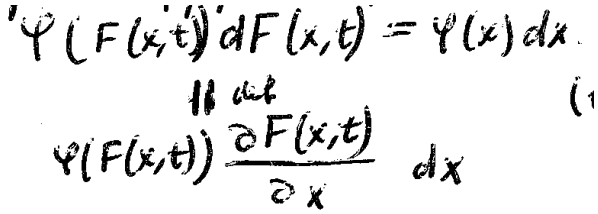

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000460

**Рисунок и набранное описание.** Над формулой тонкой линией выделена приписка.

можно рассм. как элем.

$$\psi(x) \in A[[t]][[x]]; \quad A \subset A[[t]]$$

Инв. форма (дифференциал):



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000460

**Рисунок и набранное описание.** Два вертикальных штриха и «или» стоят между формулами.

$$\psi(F(x,t))\, dF(x,t) = \psi(x)\, dx.$$

$$\| \text{ или}$$

$$\psi(F(x,t))\, \frac{\partial F(x,t)}{\partial x}\, dx$$

$$\psi(F(x,t))\,\frac{\partial F(x,t)}{\partial x} = \psi(x)$$

($t$ параметр; дифференциал берётся только по $x$)

Положим $x = 0$:

$$\psi(t)(1+\ldots)|_{x=0} = \psi(0),$$

$$\psi(t) = \psi(0)\,\frac{1}{\left.\dfrac{\partial F(x,t)}{\partial x}\right|_{x=0}}.$$

Таковы ряды, явл. коэфф. при инв. дифференциале.

Каноническая форма:

$$\omega(x) = \frac{1}{\left.\dfrac{\partial F(x,y)}{\partial y}\right|_{y=0}}\,dx$$

является ... инвар. дифференциалом (простое упражнение).

**Сомнительное чтение.** Между словами виден густой вертикальный знак. Его чтение не установлено.

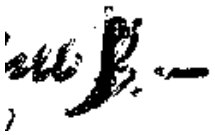
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000460

Это даёт хар-ку.

Рассм. форм. ряд

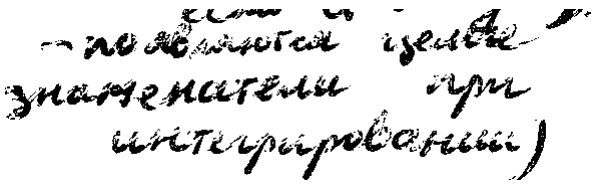
$$g(x) = \int_0^x \omega(x) = x + \ldots$$

(важно, что $A$ есть $\mathbb{Q}$-модуль! — появляются целые знаменатели при интегрировании)



**Сомнительное чтение.** После «модуль» читается восклицательный знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000460



**Сомнительное чтение.** Первое слово после тире читается «появляются».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000460

Интегрируем соотн.:

$$\psi(F(x,t))\,dF(x,t) = \psi(x)\,dx$$
$$g(F(x,y)) = g(x) + C;$$

Здесь интегрируется по $x$ ($t$ — пар.), поэтому $C = C(y)$.

Положим $x = 0$. Получим: $C = g(y)$ ...

**Неразобранный фрагмент.** Запись после $C = g(y)$ зачёркнута и не разобрана.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000460

$$g(F(x,y)) = g(x) + g(y)$$
$$F(x,y) = g^{-1}(g(x) + g(y)). \quad !! \qquad \blacksquare$$

Следствие Над $\mathbb{Q}$-мод. все форм. законы сильно изом.

Универс. закон: рассм. $g(x) = x + \sum g_i x^{i+1}$ — ряд, его кольцо $\mathbb{Q}[g_i]$.

$$F(x,y) = g^{-1}(g(x) + g(y));$$

Над $\overset{\downarrow}{\mathbb{Q}}[g_i]$ получ. универс. закон. (для всех $\mathbb{Q}$-модулей)

**Сомнительное чтение.** Под стрелкой наведена буква $\mathbb{Q}$. Прежние штрихи не отделяются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000460

---

Будем классиф. над произв. кольцами $A$ (коммут. и с $1$)

**Сомнительное чтение.** Первое слово читается «Будем».

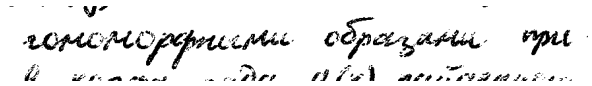
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000460

**Рисунок и набранное описание.** Дуга со стрелкой идёт от записи универсального закона к скобке перед «Универсальность».

[Универсальность:

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000460

любой ряд $F(x,y)$ над $\mathbb{Q}$-мод. $A$ получ. из такого заменой коэффициентов их гомоморфными образами при гомом. кольца $\mathbb{Q}[g_i]$ в $A$, перевод. $g_i$ в коэфф. ряда $g(x)$, найденные выше]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000460

**Сомнительное чтение.** Окончания обоих слов читаются во множественном числе «гомоморфными образами».

GELFAND-P000461

Рассм. теперь общий случай: $A$ не обяз. $\mathbb{Q}$-модуль.

Рассм. ряд $F(x,y) = x + y + \sum a_{i,j} x^i y^j$

$a_{i,j}$ — алг. независ. переменные.

Рассм. $\mathbb{Z}[a_{i,j}]$, $\deg a_{i,j} = i + j - 1$

Из него получ. форм. группа

$$F(F(x,y),z) = x + y + z + \sum a_{i,j,k} x^i y^j z^k, \quad a_{i,j,k} \in \mathbb{Z}[a_{i,j}].$$
$$F(x,F(y,z)) = x + y + z + \sum a'_{i,j,k} x^i y^j z^k \qquad a'_{i,j,k} \in \mathbb{Z}[a_{i,j}]$$

Рассм. в $\overset{\mathbb{Z}[a_{i,j}]}{\overline{\dots}}$ идеал $J$, порожд. однор. элем. $\{a_{i,j,k} - a'_{i,j,k}\}$ и элементами $\{a_{i,j} - a_{\overline{j,i}}\}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000461

**Неразобранный фрагмент.** Над зачёркнутой записью вписано $\mathbb{Z}[a_{i,j}]$. Прежняя запись не разобрана.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000461

**Сомнительное чтение.** Над вторым коэффициентом $a_{j,i}$ остались зачёркнутые штрихи.

Теперь заменим $a_{i,j}$ в $F(x,y)$ на $a_{i,j}$ mod $J$ — $\overline{\dots}$ получим ряд $F \in \Lambda[[x,y]]$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000461

**Неразобранный фрагмент.** Запись перед «получим» зачёркнута и не разобрана.

$$\Lambda = \mathbb{Z}[a_{i,j}]/J$$

Это универс. группа. (ясно).

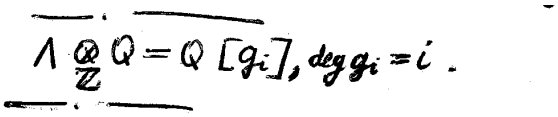
Теор. Лазара, $\Lambda$ — кольцо полиномов от образующих по одной в каждой размерности:

$$\Lambda = \mathbb{Z}[a_i], \quad i \geq 1, \quad \deg a_i = i.$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000461

**Сомнительное чтение.** В слове «одной» предпоследняя буква густо наведена.

По лемме Лазара:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000461

**Рисунок и набранное описание.** Две пары черт с точками расположены над и под равенством.

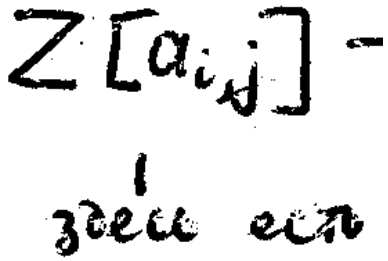
$$\Lambda \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} = \mathbb{Q}[g_i], \ \deg g_i = i.$$

1. Сколько мульт. образующих имеет $\Lambda$?

Рассм. $\widetilde{\Lambda} = \Lambda/$(разложимым элементам).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000461

**Сомнительное чтение.** Слово в знаменателе предположительно «разложимым».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000461

**Рисунок и набранное описание.** Короткая вертикальная черта соединяет первое кольцо с пояснением.

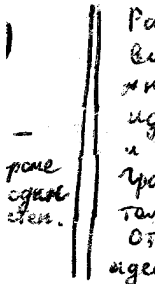
$\mathbb{Z}[a_{i,j}] \longrightarrow \Lambda \longrightarrow 0.$

|

здесь есть идеал, порожд. разл. элем. (произв. 2-х ненулев. степени)

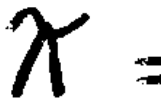
Имеем: $\widetilde{\Lambda} = \sum_{i \geq 0} \widetilde{\Lambda}_i$;
умножение — нулевое, кроме случая, когда один из $\dddot{-}$ $0$-й элем.

Разлож. элем. — элем. вида $a \cdot b$, где $a$ и $b$ $^*$
$^*$ необратимы. Берется идеал, ими порождённый, и $\widetilde{\Lambda}$ — факторкольцо.
Градуировка $\Rightarrow$ обратимы только элем. $0$-й степ.
Отсюда идеал этот — образ идеала разл. эл. из $\mathbb{Z}[a_{i,j}]$.



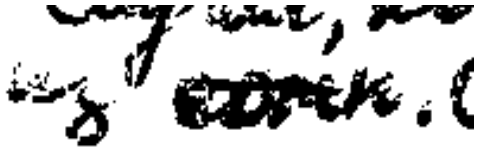
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000461

**Рисунок и набранное описание.** Две вертикальные черты отделяют правую приписку.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000461

**Сомнительное чтение.** Слева от равенства, вероятно, $\widetilde{\Lambda}$ со слитной тильдой. Возможное чтение — $\chi$.

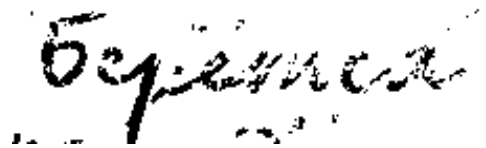


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000461

**Неразобранный фрагмент.** Короткая запись после «из» зачёркнута и не разобрана.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000461

**Сомнительное чтение.** В правой приписке читается «необратимы».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000461

**Сомнительное чтение.** После «необратимы» читается «Берется».

$\widetilde{\Lambda}_n$ — абелева гр. по слож. с образующ. — обр. мульт. гр. $\Lambda$ в размерности $n$.

$$F(F(x,y),z) = F(x,y) + z + \sum a_{i,j} \dddot{-} (x+y)^i z^j$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000461

**Неразобранный фрагмент.** Запись перед $(x+y)^i$ зачёркнута и не разобрана.

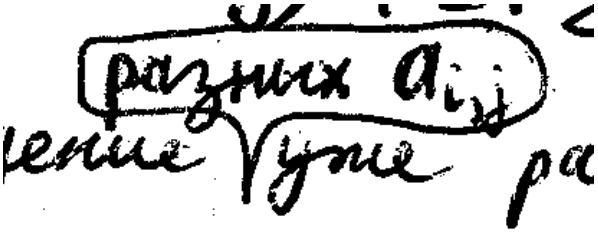



**Рисунок и набранное описание.** В обведённую выноску над строкой вписано «разных $a_{i,j}$».

разных $a_{i,j}$

(в $\widetilde{\Lambda}$ произведение уже равно $0$).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000461

$$F(x,F(y,z)) = x + F(y,z) + \sum a_{i,j} x^i (y+z)^j$$

$\widetilde{\Lambda}$ получ. из своб. аб. группы, порожд. $a_{i,j}$, профакториз. по соотн. ...

Пусть $h(x,y) = \sum h_{i,j} x^i y^j = F(x,y) - x - y$.

$$h(x,0) = 0, \quad h(0,y) = 0.$$

GELFAND-P000462

Соотн. Лазара:

$$h(x,y) + h(x+y,z) = h(y,z) + h(x,y+z). \qquad (*)$$

Дост. брать однор. многочлены $h$.

У Лазара: методы теории чисел.

Задача: найти все решения $(*)$ [однор. многочл.] над нек-рым кольцом $K$.

Все решения — группа $L$, Всё над кольцом $K$

$$L \longrightarrow \mathrm{Ext}^{2,n}_{K[x]}(K,K) \longrightarrow 0.$$

Введём в $K[x]$ структ. Хопфа: мульт. гомоморфизм

$$\Delta : K[x] \longrightarrow K[x] \otimes_K K[x] \qquad \text{(косложение)}.$$
$$x \longrightarrow x \otimes 1 + 1 \otimes x$$

У алг. Хопфа есть когомологии. Алг. градуир. $\Rightarrow$ когом. биградуир. Отсюда $2$ индекса у Ext.

Далее:

$$\begin{array}{c} \text{слева и справа} \quad (x+y+z)^n - x^n - y^n - z^n \\ \downarrow \\ 0 \longrightarrow \{c((x+y)^n - x^n - y^n),\ a \in K\} \longrightarrow L \longrightarrow \mathrm{Ext}^{2,n}_{K[x]}(K,K) \longrightarrow 0. \end{array}$$

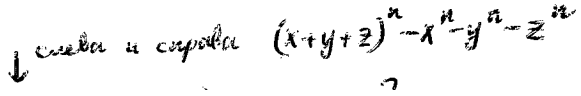


**Рисунок и набранное описание.** Стрелка от приписки направлена вниз к первому члену последовательности.

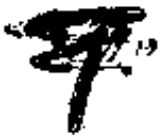
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000462

**Сомнительное чтение.** Перед скобками предположительно $c$. Отдельно написано $a \in K$. Оба знака густо наведены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000462

---

$\underline{\underline{n=2}}$. Многочл. 2-й степени $\underline{\underline{cxy}}$.



**Сомнительное чтение.** Знак над «Многочл.» зачёркнут и не разобран.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000462

$\underline{\underline{n=3}}$ $h(x,y) = C_1x^2y + C_2xy^2$

$$\widetilde{\Lambda} = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}_3.$$

**Сомнительное чтение.** Читается $\widetilde{\Lambda} = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}_3$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000462

1 реш. по лемме Лазара: $c((x+y)^n - x^n - y^n)$

$h(x,y) = x^2y + xy^2$ для всех колец

$h(x,y) = x^2y$ для колец, явл. $\mathbb{Z}_3$-модулями

**Сомнительное чтение.** В этой строке у $\mathbb{Z}$ нижний индекс 3.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000462

$x^2y$

———————— . ————————

Рассм. комодули над алг. Хопфа $A$ — это аб. гр. $N$, для к-рой есть отобр. $N \longrightarrow A \otimes N$ с ест. усл.

———————— . ————————

Надо прав. подобр. резольвенту: будут все циклы без границ (миним. резольвента). ~~по~~

**Сомнительное чтение.** Под зачёркиванием после скобки предположительно «по».

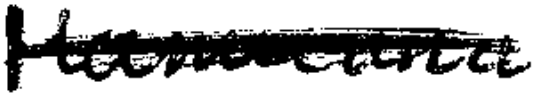
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000462

———————— . ————————

~~Н...~~

**Сомнительное чтение.** В начале зачёркнутого заголовка видна «Н».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000462



**Неразобранный фрагмент.** Остальная часть зачёркнутого заголовка не разобрана.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000462

Подсчёт группы $\mathrm{Ext}^2$.

$1^\circ$. $K$ — ~~...~~ комодуль над алг. Хопфа $K[x]$.

**Сомнительное чтение.** Между тире после $K$ и «комодуль» зачёркнут густой прямоугольный знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000462

~~...~~ $x \longrightarrow x \otimes 1 + 1 \otimes x$

**Сомнительное чтение.** Перед $x$ в приписке виден густо перечёркнутый знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000462

$$K \longrightarrow K \otimes K[x] \quad \overleftarrow{\ldots}$$

**Сомнительное чтение.** Начало зачёркнутой приписки похоже на $\leftarrow$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000462

**Неразобранный фрагмент.** Остальные штрихи после $K[x]$ не разобраны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000462

$1 \longrightarrow 1 \otimes 1$ и дальше по линейности.

GELFAND-P000463

Рассм.

$$K_*[x] = \mathrm{Hom}_K(K[x], K).$$

(«дифф. операторы»).

$$(x_*^n, x^m) = \delta_{n,m}$$

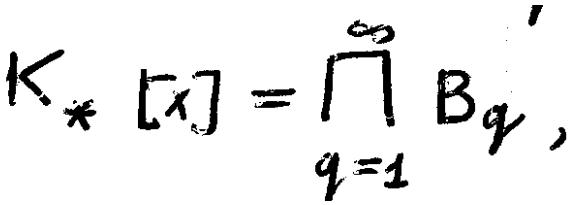
Умножение:

$$x_*^n \cdot x_*^m = C_{n+m}^n x_*^{n+m} \quad \text{— таблица.}$$

Здесь $K$ не участвует.

Дост. считать $K = \mathbb{Z}_p$ или $\mathbb{Q}$.

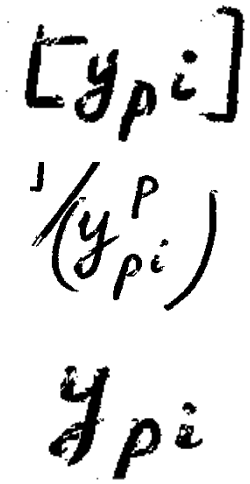
$$K_*[x] = \prod_{q=1}^{\infty} B_q, \qquad B_q = \mathbb{Z}_p[y_{p^i}]/(y_{p^i}^p)$$



**Сомнительное чтение.** Слева написано $K_*[x]$. У знака произведения нижний предел $q = 1$ и верхний $\infty$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000463

$y_1, \dots, y_i, \dots, y_{p^i}$ — образующие.



**Сомнительное чтение.** В трёх местах $i$ при $p$ приподнят. Набрано $y_{p^i}$. В знаменателе у $y$ отдельно стоит верхняя степень $p$.

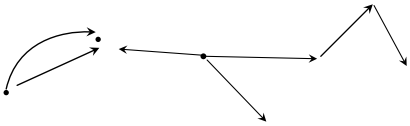
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000463

GELFAND-P000464

30/X-72г. Сем. Гельфанда.
И. Бернштейн
И.М.Г.

**Рисунок и набранное описание.** Две стрелки слева направлены к общему узлу. Из среднего узла идут стрелки влево, вправо и вниз вправо. Справа видна ломаная с наконечниками. Мелкие штрихи в узлах не прочитаны как буквы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000464

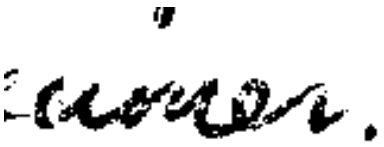


Есть ориентированный граф. Это категория.

~~Р~~ Рассм. какие л. диаграммы, где в точках — вект. пр-ва, на стрелках отобр. (функторность не требуется).

**Сомнительное чтение.** В начале зачёркнутого знака видна петля. Возможно «Р».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000464



**Сомнительное чтение.** Перед «диаграммы» предположительно «какие л.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000464

Зад. — классифицировать.

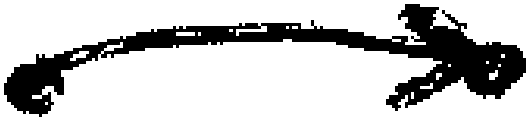
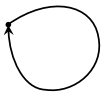


**Рисунок и набранное описание.** Между двумя точками проведена слегка выгнутая стрелка вправо.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000464

Зад. о классиф. отобр. Инв. лишь dim Ker и dim Coker. Свод. к вложению.

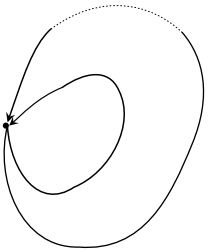
**Рисунок и набранное описание.** Одна петля. Наконечник на её левой стороне направлен вверх.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000464

одно преобр.

**Рисунок и набранное описание.** Две петли с общим левым узлом. Верхняя часть внешней дуги бледная. Возле узла видны наложенные штрихи наконечников.



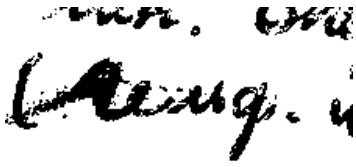
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000464

— зад. неразрешима (пара произв. лин. операторов). ...

**Сомнительное чтение.** Короткая запись перед «Она» зачёркнута и не разобрана.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000464

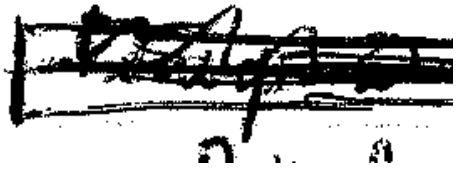
Она свод. к зад. о коммутирующих (Гельф. и Пономарёв).



**Сомнительное чтение.** Первая буква наведена. Сокращение читается «Гельф.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000464

~~Свод....~~



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000464

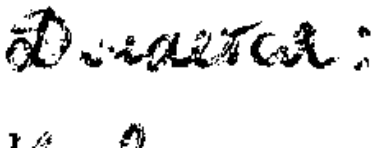
**Сомнительное чтение.** Начало зачёркнутой строки предположительно «Свод.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000464

**Неразобранный фрагмент.** Остальная зачёркнутая строка не разобрана.

Пр-во и подпр-во.<br>Пр-во и 2 подпр-ва } трив.

Делается: пр-во и 3 лин. подпр-ва.



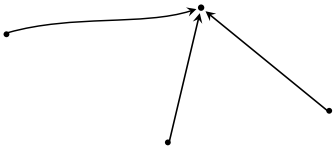
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000464

**Сомнительное чтение.** Начало строки предположительно «Делается».

Инвариантов 9, а не 8!

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000464

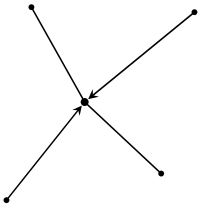
**Рисунок и набранное описание.** Три стрелки направлены к верхнему узлу. Их наконечники частично сливаются.



(задача).

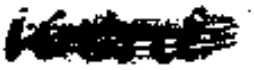
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000464

**Рисунок и набранное описание.** Четыре луча сходятся к густому центральному узлу. Направления двух лучей из-за наложения штрихов не установлены.



Пр-во и 4 подпр-ва классиф. (Гельф. и Поном.) — … уже беск. число неразл.

**Неразобранный фрагмент.** Слово после тире зачёркнуто и не разобрано.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000464

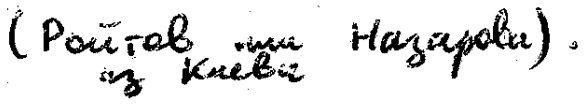
Габриэль: в каких графах конечное число неразл. систем?

Ответ: нарисовать схему Дынкина! — они и только они явл. такими графами.

Исключения: схемы с двойными (вообще кратными) стрелками.

GELFAND-P000465

Теорема (Ройтов или Назаровы).
из Киева



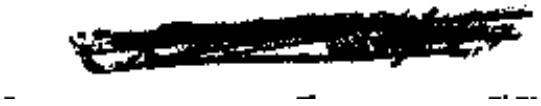
**Сомнительное чтение.** Фамилии предположительно «Ройтов» и «Назаровы». Под первой строкой приписано «из Киева».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000465

Опис. класс схем, где есть классифик. как у Гельф. и Пономарёва.

Связь … с особенностями! — см. Артин, Тюрина, Брискорн.

**Неразобранный фрагмент.** Слово между «Связь» и «с особенностями» зачёркнуто и не разобрано.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000465

И.Б. Категория вект. пр-в над точками и отобр. над стрелками.
(Граф фиксирован). Опред. прямая сумма. Это $\mathrm{Cat}(\Gamma)$ ($\Gamma$ — граф)
Морфизмы — отобр. над каждой точкой с коммут. диагр.

- категория линейных пространств.

Важно: не обязательно отожд. изоморфные.

**Сомнительное чтение.** Сокращение перед «изоморфные» предположительно «отожд.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000465

Легко видеть, что $\forall$ объект $= \sum$ неразлож. (однозн. с точн. до изом.).

1) Классиф. $\Gamma$, в к-рых конечное число неразл. объектов.

Огранич. связными:

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000465

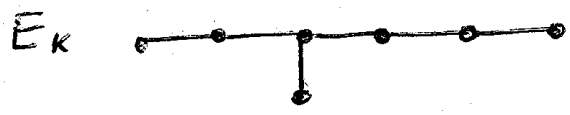
**Рисунок и набранное описание.** У третьей левой вершины над горизонтальной линией виден маленький угловой штрих.

$A_n$ (n точек)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000465

**Рисунок и набранное описание.** На отрезке между третьей и четвёртой вершинами виден небольшой наконечник влево.

$D_n$ $n \geq 4$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000465

**Рисунок и набранное описание.** На горизонтальной цепи шесть узлов. От третьего узла слева отходит ветвь вниз.

$E_k$

$k = 6, 7, 8$ (слева обязательно 2 отрезка).

Стрелки расставл. произвольно!!

$D_4$ — пр-во и 3 подпр-ва.

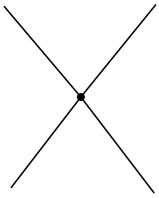
Идея: нет циклов (получ. соб. значения), нет

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000465

**Сомнительное чтение.** Сокращение в скобках предположительно «получ.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000465

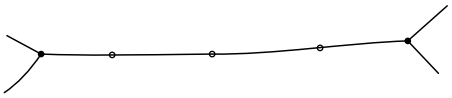
**Рисунок и набранное описание.** Четыре отрезка сходятся к чёрной точке. На концах отдельных узлов не видно.



— будет беск. число.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000465

**Рисунок и набранное описание.** На обоих концах цепочки развилки. Пять узлов обозначены на самой цепочке.



— тоже невозм., т.к. отожд.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000465

**Сомнительное чтение.** Последнее сокращение предположительно «отожд.».

2) Кол-во неразл. об. не зависит от напр. стрелок.

Он характериз. набором размерностей!!

надо рассм. сист. корней

$\gamma$ — полож. корень, $\alpha_i$ — пр. корни.

Каждому корню — неразл. объект

$$\gamma = \sum n_i \alpha_i, \qquad n_i \text{ — размерности!!}$$

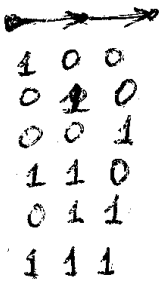
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000465

**Сомнительное чтение.** Оба знака имеют нижнюю петлю и два верхних штриха. Условно набрано $\gamma$.

Кол-во = кол-ву простых корней.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000465

**Сомнительное чтение.** В этой строке читается «простых корней».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000465

**Рисунок и набранное описание.** Под цепочкой с двумя стрелками вправо стоят шесть строк размерностей.



| | | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

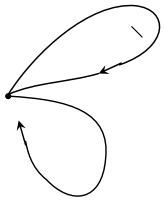
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000465

**Сомнительное чтение.** Средняя единица во второй строке наведена. Справа от неё виден остаток петли.

3) Рассм. те $\Gamma$, для к-рых $\mathrm{Cat}(\Gamma)$ разрешима.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000466

**Рисунок и набранное описание.** Две петли имеют общий узел. В верхней петле есть короткий косой штрих, отдельно от наконечника.



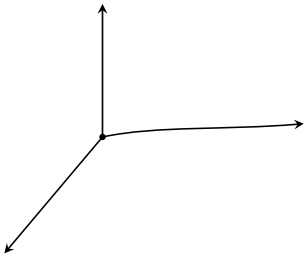
$C$

Неразрешим. катег. — если есть влож. $C \longrightarrow \mathrm{Cat}(\Gamma)$, перев. неизом. объекты в неизом.

Они классиф. и соотв. расшир. схемам Дынкина!

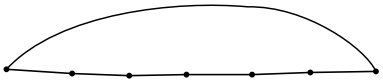
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000466

**Рисунок и набранное описание.** Три стрелки выходят из одного узла вверх, вправо и влево вниз.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000466

**Рисунок и набранное описание.** Семь точек соединены вдоль прямой. Дуга соединяет крайние точки.

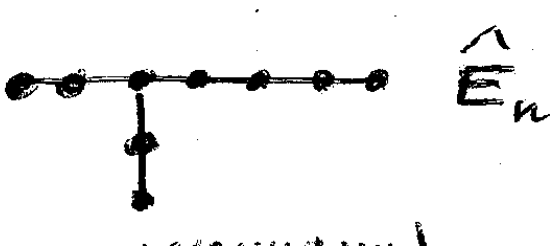


$\widehat{A}_n$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000466

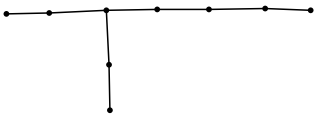
**Рисунок и набранное описание.** Семь точек вдоль цепочки и две ветви на каждом конце.

$\widehat{D}_n$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000466

**Рисунок и набранное описание.** Семь точек на горизонтали. От третьей слева отходят вниз два отрезка с точками.



$\widehat{E}_n$

(появл. в теории ~~гр.~~ групп, порождённых отражениями.)

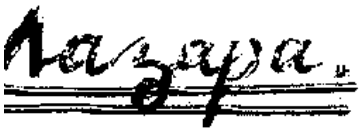
**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая приписка над строкой предположительно «гр».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000466

Это все графы, для к-рых зад. разрешима.

В. Бухштабер.

Теор. Лазура.



**Сомнительное чтение.** Фамилия здесь предположительно «Лазура». Возможное чтение гласной — «а».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000466

$$\Lambda = \mathbb{Z}[a_1, \ldots, a_n, \ldots], \qquad \deg a_n = n \geq 1.$$

Док-во.

$$\Lambda \longrightarrow \bar{\Lambda} = \Lambda/(\text{разл.})$$

**Сомнительное чтение.** Над второй $\Lambda$ горизонтальная черта. В знаменателе читается «разл.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000466

$\bar{\Lambda}$ — универс. кольцо для таких полиномов $h(x, y)$,

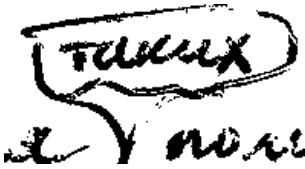


**Рисунок и набранное описание.** «таких» вписано в выноску перед «полиномов».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000466

что $h(x, y) = h(y, x), \quad h(x, 0) = 0,$

$$h(y, z) + h(x, y + z) = h(x, z) + h(y, x + z).$$

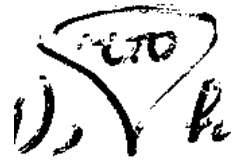
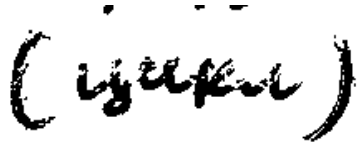


**Рисунок и набранное описание.** «что» вписано в отдельную выноску перед условиями.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000466

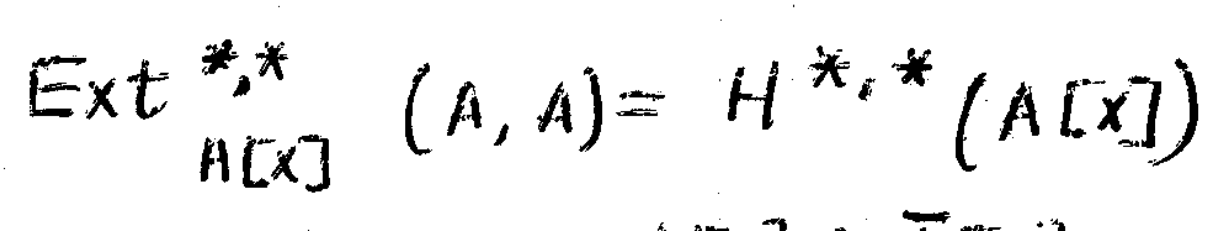
Это когомологии: $\underset{\text{(циклы)}}{dh} = 0$ (в бар-конструкции для полиномов)



**Сомнительное чтение.** Под $dh$ читается «циклы».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000466

$$\mathrm{Ext}^{*,*}_{A[x]}(A,A) = H^{*,*}(A[x])$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000466

**Сомнительное чтение.** Под Ext стоит $A[x]$. В обеих частях сверху по две звёздочки.

$$A[x] \longrightarrow A[x] \otimes \bar{A}[y]$$
$$x \longrightarrow x + y$$

**Сомнительное чтение.** Под первой стрелкой написано $x \longrightarrow x + y$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000466

Когом. счит. с пом. резольвент.

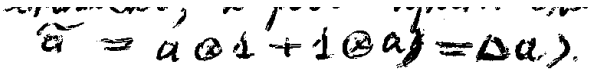
Бар-констр. — одна из резольвент.

$$\mathcal{A}: \quad A[x] \xrightarrow{\Delta} A[x] \otimes \bar{A}[y] \longrightarrow A[x] \otimes \bar{A}[y] \otimes \bar{A}[z] \longrightarrow \dots$$

$\bar{A}[y]$ — многочлены без своб. члена.

Получ. ацикличный комплекс, к-рый прим. для вычисл. когомологий

$$(\text{ставим всюду} \underset{h(x,y)}{—} \tilde{a} \Rightarrow a \otimes 1 + 1 \otimes a) = \Delta a).$$



**Сомнительное чтение.** Над $a$ волнистая черта. Следующий знак предположительно $\Rightarrow$. Видны обе закрывающие скобки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000466

Надо классиф. циклы в конкретной резольвенте.

$$0 \longrightarrow B \longrightarrow Z \longrightarrow H^2(A[x]) \longrightarrow 0$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000466

**Сомнительное чтение.** После $B$ написано $Z$, у $H$ верхний индекс $2$.

$x^n \longrightarrow (x+y)^n - x^n - y^n$ (это границы)

GELFAND-P000467

Переход к полученн. резольв. с пом. функтора $\mathrm{Hom}(\cdot, A)$

**Сомнительное чтение.** Сокращение перед «резольв.» читается «полученн.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000467

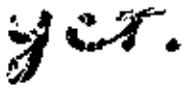
В ацикл. резольв.

$$x \longrightarrow x + y$$
$$x^n \longrightarrow (x+y)^n.$$

Надо рассм. $\mathrm{Hom}_{A[x]}(\mathcal{A}, A)$ (по 1-му сомножителю уст. структ. $A[x]$-мод.).

**Сомнительное чтение.** У Hom нижний индекс $A[x]$. В скобках $\mathcal{A}, A$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000467



**Сомнительное чтение.** После «сомножителю» читается «уст.».

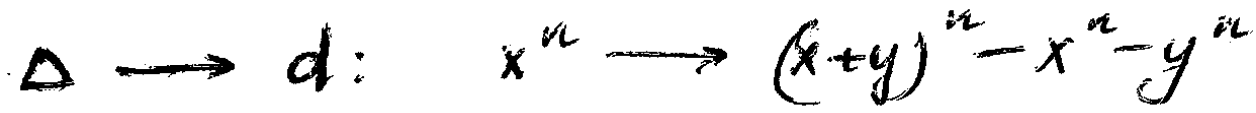
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000467

$$A \xrightarrow{d} A[y] \xrightarrow{d} A[y] \otimes A[z] \xrightarrow{d} \dots$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000467

**Сомнительное чтение.** На этой строке $A[y]$ и $A[z]$ записаны без надчёркиваний.

$$\Delta \longrightarrow d: \qquad x^n \longrightarrow (x+y)^n - x^n - y^n$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000467

**Сомнительное чтение.** На следующей строке видны оба вычитаемых члена, $x^n$ и $y^n$.

$$\Delta: \quad h(x,y) \longrightarrow h\big(\underset{\|}{\Delta x}, y\big) - h\big(x, \underset{\|}{\Delta y}\big)$$
$$\qquad\qquad\quad x+z \qquad\qquad\quad y+z$$

**Сомнительное чтение.** Между членами стоит густо наведённый горизонтальный знак. Условно набран минус.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000467

$\mathcal{A}$ — послед. $A[x]$-модулей,

**Сомнительное чтение.** В конце строки виден низкий короткий штрих, похожий на запятую.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000467

$A[x] \otimes y^k$ — подмодули

Из-за $\overline{A[y]}$:

$$x^n \longrightarrow (x+y)^n - x^n \qquad \text{(т.к. без своб. члена)}$$

---

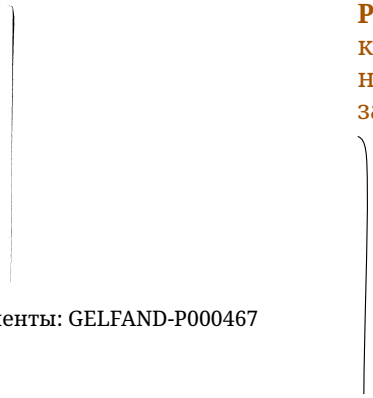


**Рисунок и набранное описание.** По правому краю кадра видна длинная черта. Она начинается небольшим загибом и заканчивается немного ниже разделителя.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000467

GELFAND-P000468

13/XI-72г. Сем. Гельфанда.

Л. Вассерштейн.

$A$ — ассоциат. кольцо (не обязательно с $1$).

$iA$ — кольцо с формально присоед. единицей.

$iA/A = \mathbb{Z}$, $A$ — двустор. идеал в $iA$.

$GA$ — мульт. группа кольца.

$GA \subset A$

$(a,b) \longrightarrow a+b+ab$ Это бинарная ассоц. опер.

$$\| \qquad (e+a)(e+b) - e = a+b+ab$$

~~$iA$~~ $GA$ — мн-во обратимых элементов отн. этой операции.

**Сомнительное чтение.** Короткая зачёркнутая запись перед $GA$ предположительно $iA$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000468

$$a \longrightarrow 1+a, \qquad A \longrightarrow 1+A$$

гомоморфизм. в обычные обрат. элем.

$$f : A \longrightarrow B$$
$$f(GA) \subset GB$$

**Сомнительное чтение.** Знак перед $GB$ наведён. Условно набрано $\subset$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000468

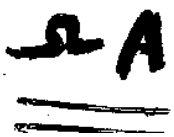
$i, G$ — функторы в кат. колец с $1$ и кат. групп.

$M_k A$ — матрицы $k \times k$ с обычным умножением.

$\widetilde{\Omega} A = \{a = (a_{ij})\}$, в $\forall$ строке и столбце конеч. число элем. $\neq 0$, (это кольцо)

$MA$ — подкольцо конечных матриц (конечное число элем. $\neq 0$). (двустор. идеал в $\widetilde{\Omega} A$).

$\Omega A = \widetilde{\Omega} A / MA$



**Сомнительное чтение.** Буква перед $A$ слева густо наведена. Читается $\Omega$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000468

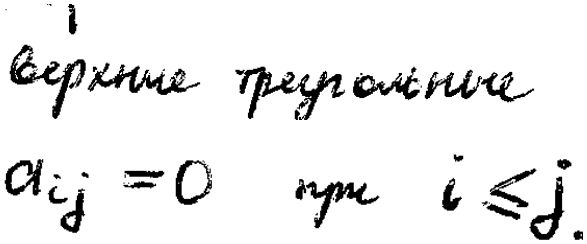
$M, \widetilde{\Omega}, \Omega$ — функторы.

$$\underline{\underline{\Theta A}} \subset MA$$
$$|$$

верхние треугольные $a = (a_{ij})$: $a_{ij} = 0$ при $i \leq j$ ...

**Рисунок и набранное описание.** Под двойным подчёркиванием $\Theta A$ проведена короткая вертикальная черта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000468



**Сомнительное чтение.** Написано «верхние треугольные» и $a_{ij} = 0$ при $i \leq j$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000468

**Неразобранный фрагмент.** После неравенства зачёркнуты несколько знаков один под другим.

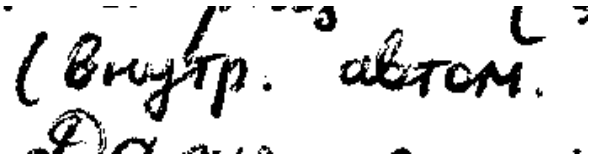
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000468

Замечание. Если $N \xrightarrow{\sim} N$ биекция, то есть отобр. кольца матриц (~~эт~~ автом.) — перестан. одноврем. строк и столбцов.

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое сокращение перед «автом.» предположительно «эт».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000468

(внутр. автом. перестан. строк и столбцов)



**Сомнительное чтение.** В скобках читается «внутр. автом.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000468

Даже если $N \longrightarrow N$ любое отобр., то ему сопост. эндоморфизм.

**Сомнительное чтение.** Первое слово читается «Даже».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000468

**Сомнительное чтение.** Последнее слово подчёркнуто. Читается «эндоморфизм».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000468

$GMA$ — мульт. группа, $MA$, $GMA \subset MA$.

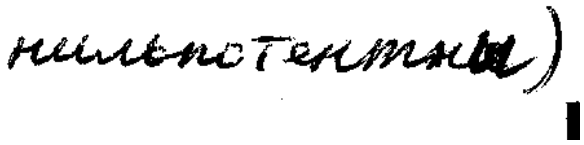
Симплициальная структура в $MA$.

$X \subset GMA$ наз. симплексом, если левым сдвигом и сопряжением матрицей перестановок его можно перевести в $\Theta A$

**Сомнительное чтение.** В рукописи читается «левым сдвигом».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000468

Заметим, что $G\Theta A = \Theta A$ как множество (они нильпотентны)



**Сомнительное чтение.** Последние буквы наведены. Слово читается «нильпотентны».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000468

GELFAND-P000469

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутый знак перед первой строкой и короткая черта справа от него. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000469

На самом деле

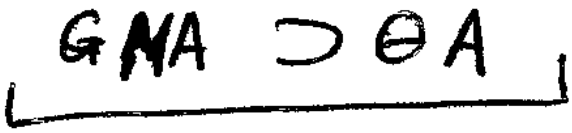


**Рисунок и набранное описание.** Линия под включением загнута вверх с двух концов.

$GMA \supset \Theta A$

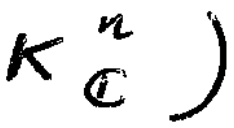
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000469

Отметим вершину: $0$ — единица группы $GMA$.

$SA$ — соответствующая симплициальная схема.

(Историч. замечание: Володин использовал $SA$ для опр. функторов $K^n_{\mathbb{C}}$)

по существу



**Сомнительное чтение.** Нижний индекс читается $\mathbb{C}$; внутри буквы проведён дополнительный штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000469

Пусть в кольце $A$ есть единица. Тогда положим.

$$K_nA = \pi_{n-1}SA, \qquad n \geqslant 1.$$

При $n \geqslant 2$ там есть структура группы, коммутативной при $n \geqslant 3$.

Другое опред. групповой структуры (коммутативной).

Лемма Уайтхеда

Рассм. сфероид $s\colon Z^n \longrightarrow SA$. На $SA$ действует группа подстановок $f\colon N \longrightarrow N$. Получ. новый сфероид $s^f$:

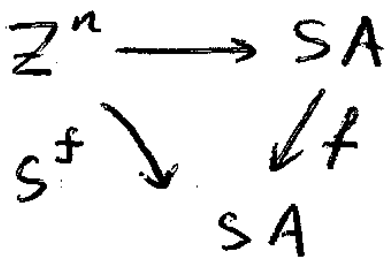
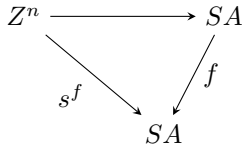


**Рисунок и набранное описание.** У верхней стрелки подписи нет.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000469

Они всегда гомотопны.

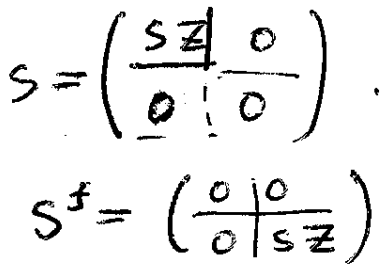
Идея док-ва:

$\operatorname{Im} s \subset M_kA$.

$$s = \left(\begin{array}{c|c} sz & 0 \\ \hline 0 & 0 \end{array}\right).$$

Всё сводится к случаю

$$s^f = \left(\begin{array}{c|c} 0 & 0 \\ \hline 0 & sz \end{array}\right).$$

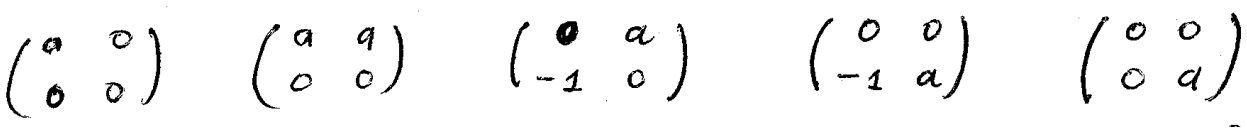


**Сомнительное чтение.** Последний знак в $sz$ имеет поперечный штрих и условно набран строчной буквой. Обе матрицы имеют две разделительные черты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000469

($f$ специального вида: $fi = i + k$, на $\infty$ подправляем).

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} a & a \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & a \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & a \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}$$



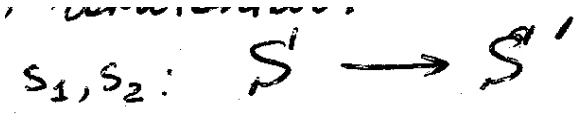
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000469

**Сомнительное чтение.** В третьей матрице левый верхний ноль густо наведён.

Это 5 сфероидов. Это гомотопия. Каждые 2 соседних элементарно гомотопны:

$$s_1, s_2 \colon S' \longrightarrow S'$$

наз. элем. гомотопными, если $\forall$ симплекса $X \subset S$, $s_1 X \cup s_2 X$ есть симплекс в $S'$.



**Сомнительное чтение.** Над первым $S$ виден короткий штрих. В следующей строке написано $X \subset S$ без штриха.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000469

Пусть все $a$ лежат в одном симплексе $X$. Тогда $\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ и $\begin{pmatrix} a & a \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ лежат в одном симплексе.

Пусть $a_0^{-1} \in X$. Умножим на $a_0$. Тогда они станут верхнетреуг. Если все $a$ верхне-треугольные, то все 5 матриц лежат в одном симплексе.

---

Структура коммут. группы в $K_n A$.

$$MA \times MA \xrightarrow{\oplus} MA$$

| | | |
|---|---|---|
| $fi = 2i$ | $f, g \colon \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$ | некоммут., неассоц., без нейтр. элем. |
| $gi = 2i + 1$ | $a \oplus b = a^f + b^g$ | |

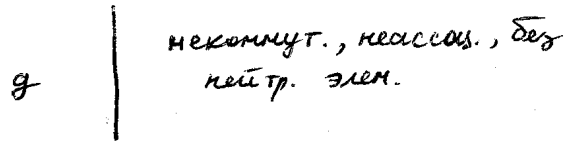


**Рисунок и набранное описание.** Запись о свойствах операции отделена вертикальной чертой.

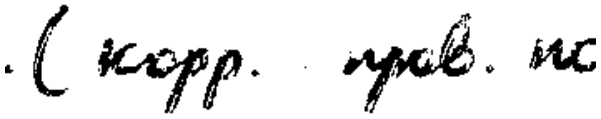
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000469

**Сомнительное чтение.** За левой границей текста видны наклонный штрих и знак, похожий на закрывающую скобку. Их назначение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000469

GELFAND-P000470

она индуцирует отобр. $SA \times SA \longrightarrow SA$, что даёт операции на всех $K_i$, $i \geqslant 0$. (корр. прв. по лемме Уайтхеда)



**Сомнительное чтение.** Второе сокращение после «корр.» условно читается «прв.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000470

Они коммутативны и совпад. с ранее введёнными в силу взаимной дистрибутивности, проверяемой по лемме Уайтхеда.

Можно определить сумму — $H$-пр-во. На $\widetilde{\Omega}A$ склад. даже беск. число матриц! Отсюда оно будет иметь тривиальные $K$-функторы.

**Сомнительное чтение.** У $\Omega$ сверху длинный волнистый знак. Набрано $\widetilde{\Omega}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000470

$\underline{\underline{K_1 A = \pi_0 SA.}}$

Это мн-во компон. связности в $GMA$.

$EA$ — связная компон. единицы. (произведения элем. матриц),

псевдотреугольные

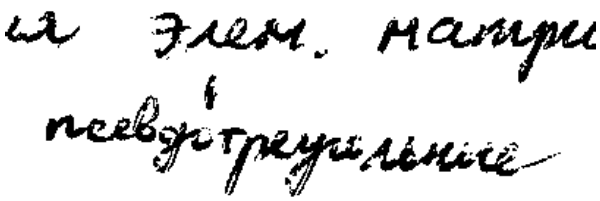


**Рисунок и набранное описание.** Под «элем.» написано «псевдотреугольные», с соединительным штрихом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000470

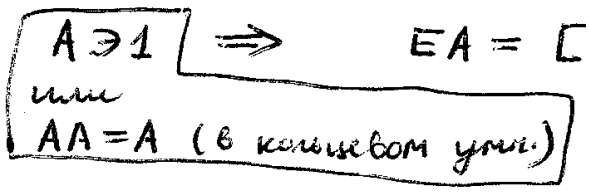



**Рисунок и набранное описание.** Ступенчатый контур охватывает оба условия; стрелка начинается на уровне первого.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000470

$A \ni 1 \Longrightarrow$
или
$AA = A$ (в кольцевом умн.)

$$EA = [GMA, GMA] = [EA, EA].$$

$K_2 A$ — гомот. классы петель. Петли — соотношения элем. матриц.

$\Theta A$ имеет образующие $a^{ij}$

**Неразобранный фрагмент.** После $a^{ij}$ запись густо зачёркнута. Под словом «Петли» видна короткая стрелка влево.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000470

(на $i, j$ -м месте стоит $a \in A$).

Соотнош.: Стейнберга

$$a^{ij} * b^{ij} = (a+b)^{ij},$$
$$[a^{ij}, b^{jk}] = (ab)^{ik}$$

и у нек-рых коммутатор $0$.

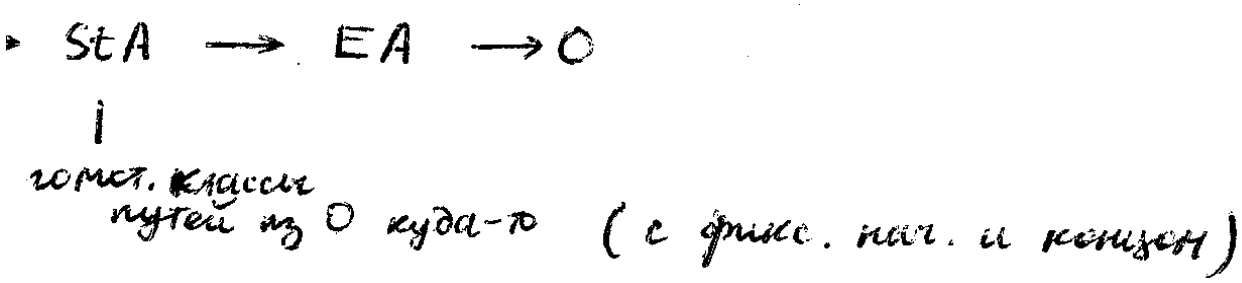
Это определяющие соотношения.

Пусть $StA$ — группа, порожд. этими образ. и соотн.

$$0 \longrightarrow K_2A \longrightarrow StA \longrightarrow EA \longrightarrow 0$$

$$|$$

гомот. классы путей из $0$ куда-то
(с фикс. нач. и концом)




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000470

**Рисунок и набранное описание.** Пояснение соединено вертикальным штрихом с $StA$.

**Сомнительное чтение.** Слева от формулы одиночный наведённый знак. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000470

$K_2A =$ $\underbrace{H_2EA}$ $\sim$ $StA =$ универс. центр. расширение $EA$.
(гомологии группы)

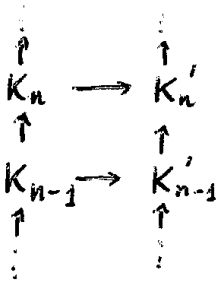
Задача: пусть есть 3 матрицы в $GMA$. Все отрезки — симплекс. Тогда все 3 — симплекс.

Обобщение: если любая пара симплекс, то все симплекс. (пр-во толерантности)

---

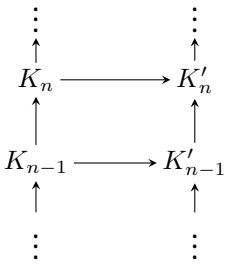
Д. А. Каждан. Производная категория.

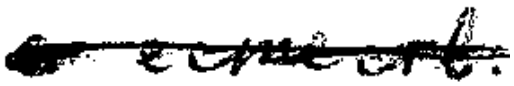
$C$ — абелева категория. Рассм. категорию комплексов $K_C$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000470

**Рисунок и набранное описание.** В обоих столбцах стрелки направлены вверх. Между столбцами две стрелки вправо.





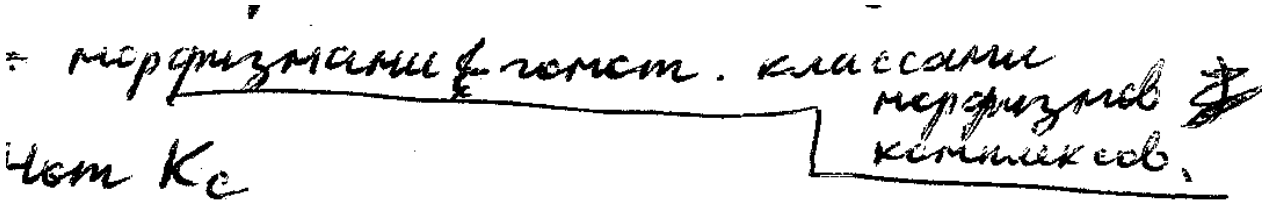
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000470

**Сомнительное чтение.** Перед «морфизмами» зачёркнут фрагмент. Возможно «с сост. об.».

морфизмами $f$ гомот. классами морфизмов комплексов.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000470

**Сомнительное чтение.** После «морфизмов» зачёркнут одиночный знак, чтение не установлено.



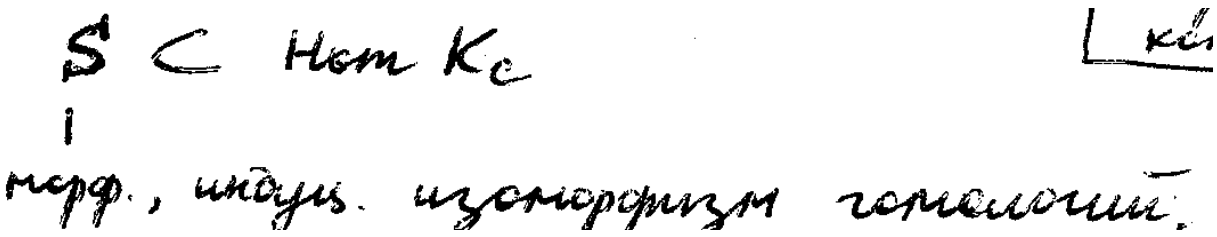
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000470

**Рисунок и набранное описание.** Под двумя строками проведено непрерывное ступенчатое подчёркивание.

$S \subset \operatorname{Hom} K_C$

|

морф., индуц. изоморфизм гомологий

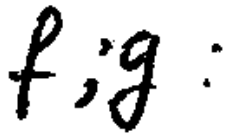


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000470

**Рисунок и набранное описание.** Пояснение соединено вертикальным штрихом с $S$.

GELFAND-P000471

Лемма. Пусть $f; g\colon K \longrightarrow K'$ два морфизма.



**Сомнительное чтение.** Между $f$ и $g$ видны два штриха; набрана точка с запятой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000471

След. утв. эквивалентны:

$1^\circ$. $\exists K_1, s_1 \in S$:

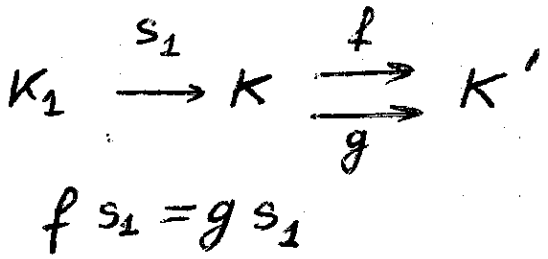


**Рисунок и набранное описание.** Схема первого условия и равенство под ней.

$$K_1 \xrightarrow{s_1} K \underset{g}{\overset{f}{\rightrightarrows}} K'$$

$$fs_1 = gs_1$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000471

$2^\circ$. $\exists K_2, s_2 \in S$

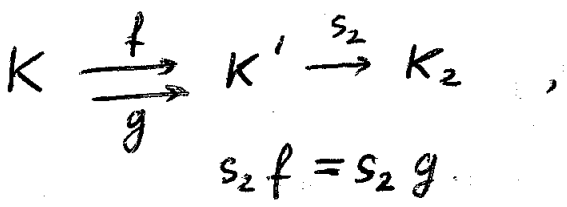


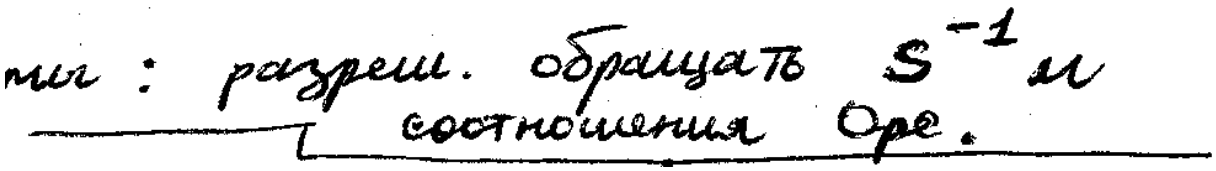
**Рисунок и набранное описание.** Схема второго условия и равенство под ней.

$$K \underset{g}{\overset{f}{\rightrightarrows}} K' \xrightarrow{s_2} K_2 \ ,$$

$$s_2 f = s_2 g.$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000471

$L_C$ — те же объекты, а морфизмы: разреш. обращать $s^{-1}$ и соотношения Оре.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000471

**Рисунок и набранное описание.** «соотношения Оре» написано ниже, под ступенчатой чертой.

Лемма даёт возможно корректно опр. произведение.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000471

**Сомнительное чтение.** Перед «корректно» читается «возможно».

См. Hartshorne. Residues and duality.

**Сомнительное чтение.** Над «См.» стоит короткая крестообразная помета.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000471

В. Бухштабер.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ссылки: | К.-Э. | 213–223 | (Картан и Эйленберг) |
| | М. | 358–370 | (Маклейн) |
| | Адамс | Мат. 3: 4 | стр. 7–19. |

**Сомнительное чтение.** В скобках читается «Маклейн».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000471

$$A = \sum_{n \geqslant 0} A_n \qquad \text{— градуир. кольцо.}$$

$A_n$ — $A_0$-модуль для любого $n \geqslant 0$.

$$0 \longleftarrow A_0 \xleftarrow{\varepsilon} A \longleftarrow C_1 \longleftarrow C_2 \longleftarrow \cdots \longleftarrow C_s \xleftarrow{d_{s+1}} C_{s+1} \longleftarrow \cdots$$

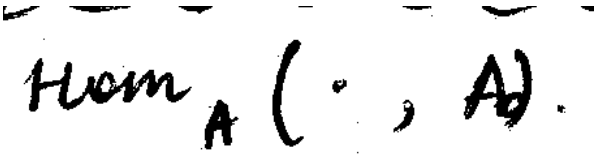
($\varepsilon$ сопост. $A$ нулев. компон. каждому $a \in A$).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000471

**Сомнительное чтение.** Отдельная буква $A$ написана сразу после «сопост.».

Доп. до градуир. своб. резольвенты.

Функтор $\mathrm{Hom}_A(\cdot, A_0)$. переводит $d_s$ в $(d_s)^*$.




**Сомнительное чтение.** У второго аргумента $A$ внизу справа виден маленький ноль, вплотную к скобке.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000471

$$H^s(A) = \mathrm{Ker}(d_{s+1})^* / \mathrm{Im}(d_s)^*$$

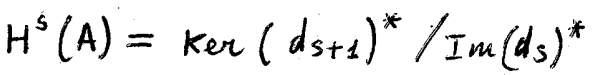



**Рисунок и набранное описание.** В числителе $d_{s+1}$, в знаменателе $d_s$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000471

Теорема: 1) Сущ. своб. резольвента

2) Группы $H^s(A)$ не зависят от резольвенты.

$$H(A) = \sum_{s=0}^{\infty} H^s(A) \qquad \text{— градуированное кольцо.}$$

Будет дано опр. умн. Йонеда.

$$f \in H^i(A), \quad g \in H^j(A), \quad fg \in H^{i+j}(A),$$
$$\widetilde{f}\colon C_i \longrightarrow A_0; \qquad \widetilde{g}\colon C_j \longrightarrow A_0.$$

GELFAND-P000472

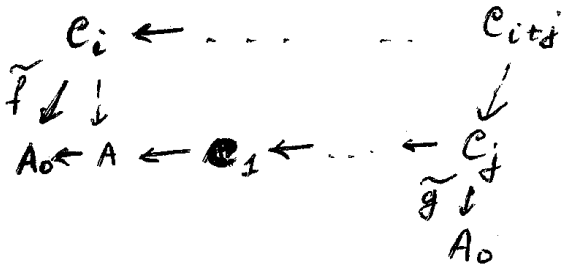


**Рисунок и набранное описание.** Узел $C_1$ густо наведён. От $C_i$ к $A$ идёт прерывистая стрелка, у стрелки от $C_{i+j}$ к $C_j$ один разрыв.

$$\begin{array}{ccccccccc} C_i & \longleftarrow & \cdots & & \cdots & & C_{i+j} & & \\ & \swarrow^{\widetilde{f}} & \downarrow & & & \swarrow & & & \\ A_0 & \longleftarrow & A & \longleftarrow & C_1 & \longleftarrow \cdots \longleftarrow & C_j & & \\ & & & & & & \downarrow \widetilde{g} & & \\ & & & & & & A_0 & & \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000472

Получили гомоморфизм $C_{i+j} \longrightarrow A_0$.

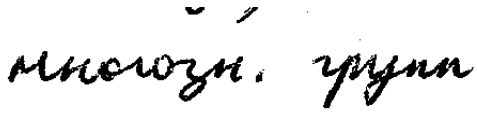
**Сомнительное чтение.** Первое слово читается «Получили», предпоследняя буква сближена с последней.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000472

Получится

$$A \underset{\text{сопост.}}{\rightsquigarrow} H(A) \qquad \text{(кольцо)}$$

$H(A)$ вообще говоря некоммутативно (!) по настоящему. На этом основана классифик. многозн. групп.



**Сомнительное чтение.** После «классифик.» читается «многозн.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000472

(В топологии до сих пор встр. только коммут. кольца — там всегда алгебры Хопфа).

Станд. резольвента или $B$-резольвента.

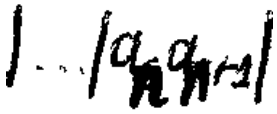
$$\overline{A} = \sum_{n>0} A_n$$

$$C_1 = A \underset{A_0}{\otimes} \overline{A} \qquad \text{В дальнейшем } A_0 \text{ опускается}$$

(Исх. кольца коммутативны!)

$$C_s = A \otimes (\overline{A})^s.$$
$$d_{s+1} \colon A \otimes (\overline{A})^{s+1} \longrightarrow A \otimes (\overline{A})^s$$

$$d_s\big(a_0[a_1|a_2|\dots|a_s]\big) = (-1)^{\varepsilon(0)} a_0 a_1 [a_2|\dots a_s] + \sum (-1)^{\varepsilon(n)} a_0[a_1|\dots|a_n a_{n+1}|\dots a_s]$$



**Сомнительное чтение.** Два индекса в произведении наведены. Читается $a_n a_{n+1}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000472

$\varepsilon(n)$ — некоторые ф-ии от номера, ~~Для чётной градуир. $\varepsilon(n) = n$.~~

$\varepsilon(n) = n$, если все элем. чётные.

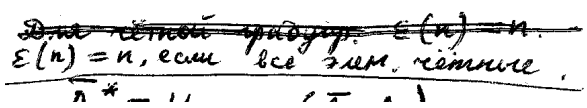


**Рисунок и набранное описание.** Условие о чётных элементах вписано ниже зачёркнутой строки и отделено чертой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000472

$$\mathrm{Hom}_A(C_s, A_0) \simeq (\overline{A}^*)^s, \qquad \overline{A}^* = \mathrm{Hom}_{A_0}(\overline{A}, A_0)$$

$$d_s^*\colon [\alpha_1|\alpha_2|\dots|\alpha_{s-1}] = \sum (-1)^{\varepsilon(n)} [\alpha_1|\dots|\overline{\Delta}\alpha_n|\dots|\alpha_{s-1}].$$

$$\varepsilon(n) = n, \quad \text{если } \deg \alpha_i = 2k_i$$

Опред. $\overline{\Delta}$.

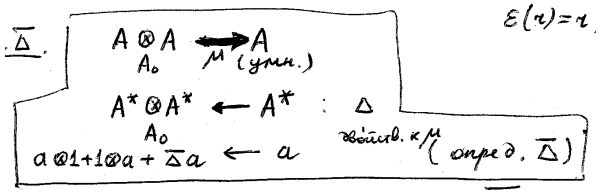
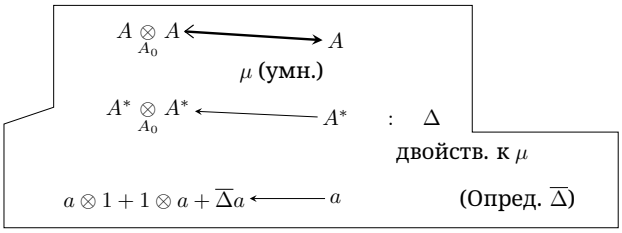


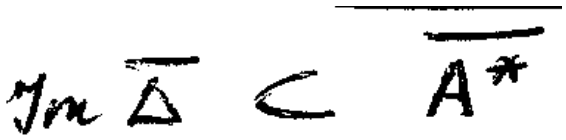
**Рисунок и набранное описание.** У верхней стрелки явное правое остриё; левый конец наведён и также похож на остриё.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000472

На самом деле

$$\mathrm{Im}\,\overline{\Delta} \subset \overline{A^*}.$$

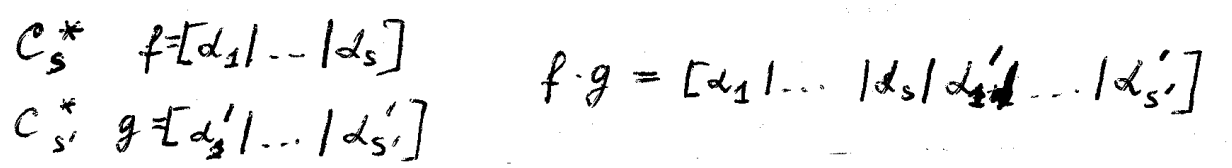


**Сомнительное чтение.** Черта справа проходит над $A$ и звёздочкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000472

Отсюда ещё одно определение умножения,

$$\begin{array}{ll} C_s^* & f = [\alpha_1|\dots|\alpha_s] \\ C_{s'}^* & g = [\alpha'_1|\dots|\alpha'_{s'}] \end{array} \qquad f \cdot g = [\alpha_1|\dots|\alpha_s|\alpha'_1|\dots|\alpha'_{s'}]$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000472

**Сомнительное чтение.** Последний индекс у $g$ читается $s'$. В записи произведения сильно наведена граница после первого штрихованного члена.

GELFAND-P000473

20/XI-72. Сем. Гельфанда.

Костюченко. Один пример.

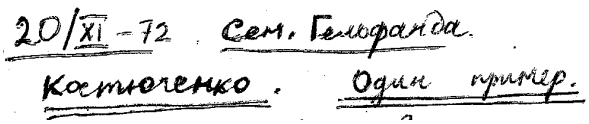


**Рисунок и набранное описание.** Месяц обозначен римской цифрой. Имя и название подчёркнуты дважды.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000473

$$v'' + 2a\lambda v' + b\lambda^2 v = 0 \qquad \text{в } L_2[0,\pi].$$
$$v(0) = v(\pi) = 0.$$

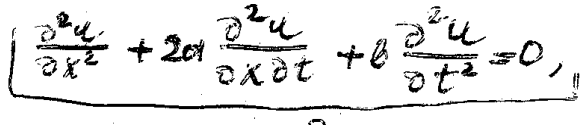


**Рисунок и набранное описание.** Под уравнением линия с короткими загнутыми вверх концами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000473

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2a\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial t} + b\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 0,$$

$$0 < x < \pi$$
$$0 \leqslant t < +\infty$$

**Сомнительное чтение.** Второй знак неравенства густо наведён. Условное чтение $0 \leqslant t < +\infty$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000473

Пусть эллипт. ур-е.

**Сомнительное чтение.** Первое слово читается «Пусть».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000473

$$a^2 < b; \qquad b > 0.$$
$$v_k(x) = e^{\gamma k x}\sin kx, \qquad \gamma = \frac{-a}{\sqrt{b-a^2}}; \qquad k = \pm 1,\ \pm 2,\ \ldots.$$

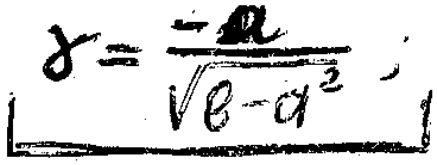
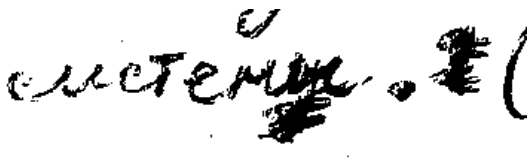


**Рисунок и набранное описание.** Под формулой для $\gamma$ рамочная черта с загнутыми концами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000473

1. Система полна, но неизв., как находить коэффициенты. Это вопрос о нахожд. биортог. системы.



**Сомнительное чтение.** Окончание слова «системы» наведено. После точки отдельный зачёркнутый знак.

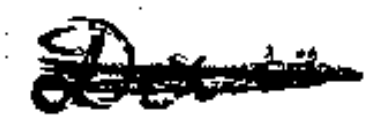
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000473

(нах. в терминах обр. ф-и к интегр. Кристоффеля–Шварца)

(биортог. система есть)

2. Это не базис! (не любой вектор разлаг. в сход. ряд по этой сист.)

Даже Более того: если есть разл. в $L^2$, то предел — аналит. ф-я! — и вып. беск. число краев. условий (верно и обратное).



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово предположительно «Даже».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000473

Нельзя суммировать методом Абеля 1-го порядка.

если

$$\sum_{\lambda_k>0} e_k e^{\lambda_k t} v_k(x)$$

**Сомнительное чтение.** Коэффициент густо наведён; условное чтение $e_k$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000473

**Неразобранный фрагмент.** Два коротких фрагмента после $v_k(x)$ густо зачёркнуты. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000473

им. предел при $t \to 0$, то ф-я предельная аналитична.

**Рисунок и набранное описание.** Волнистая черта проходит над «ф-я» и под «предельная».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000473

(Дискредитация метода Фурье для эллипт. ур-я)

При нек-рых неразд. условиях можно решать.

**Сомнительное чтение.** Перед «условиях» читается сокращение «неразд.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000473

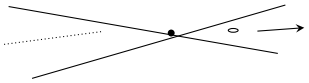
**Неразобранный фрагмент.** Перед «Причина» видны две зачёркнутые пометы. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000473

Причина плохого повед.: резольвента exp растёт в углах

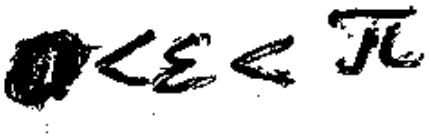
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000473

**Рисунок и набранное описание.** Две пересекающиеся линии, прерывистые штрихи слева, точка на пересечении, кружок и стрелка справа.



На $[0, \pi - \varepsilon]$ переопределена.

На $[0, \pi + \varepsilon]$, $0 < \varepsilon < \pi$ она остаётся полной !!! (И. Бернштейн)



**Сомнительное чтение.** Нижняя граница густо наведена и условно набрана как ноль.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000473

На $[0, 2\pi]$ возникает много ортог. ф-ий.

Задача теории целых ф-ий.

$$\int_0^\pi f(x) e^{\gamma k x} \sin kx \, dx = 0 \quad \Longrightarrow \quad F(\lambda) = \int_0^\pi f(x) e^{\gamma \lambda x} \sin \lambda x \, dx$$

$F(\lambda)$ целая ф-я exp типа. Она 0 в целых точках $F(n) = 0$, $n > 0$.

Надо учесть специфику.

На $[0, \pi - \varepsilon]$ срабатывает тип и индик. диаграмма.

Единственность — ?

Неизвестно, что будет, если заменить $k$ на $\lambda_k$.

GELFAND-P000474

И. М. Гельфанд о раб. Арнольда.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000474

**Рисунок и набранное описание.** Имя и тема дважды подчёркнуты.

$$(\mathbb{R}^n, 0) \longrightarrow (\mathbb{R}, 0)$$

$f(x) = 0$ — гиперпов.

Как ведёт себя гиперпов. в окр. $0$ — ?

$f \in C^\infty$; $f(0) = 0, df(0) = 0$. (крит. точка).

(На самом деле рассм. $\mathbb{C}^n \longrightarrow \mathbb{C}$)

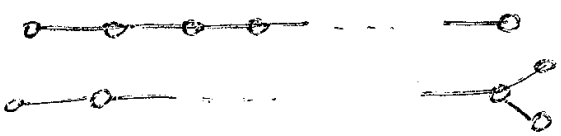
Эквив. гиперпов. — отлич. заменой переменных

$$(\mathbb{R}^n, 0) \longrightarrow (\mathbb{R}^n, 0) \qquad \text{(диффеом.)}.$$

Простая гиперпов.: $f(x) = 0$

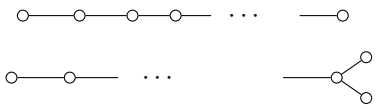
если пошевелить, то будет конечное число орбит в струях пор. $N$ (оценка числа орбит не зависит от номера $N$).

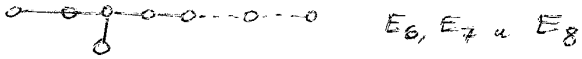
Перечисление простых орбит:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000474

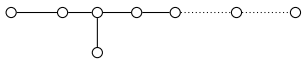
**Рисунок и набранное описание.** Слева две цепочки. В конце нижней цепочки развилка.






Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000474

**Рисунок и набранное описание.** Справа цепочка с нижним ответвлением у третьей вершины. Последние звенья прерывистые.




Далее: Большинство орбит простые (как правило, орбита-простая).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000474

**Неразобранный фрагмент.** После открывающей скобки зачёркнут короткий фрагмент. Чтение не установлено.

Непростые коразмерности 6.

$$x_1^{n+1} + x_2^2 + \cdots * = 0$$

— соотв. 1-му типу.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000474

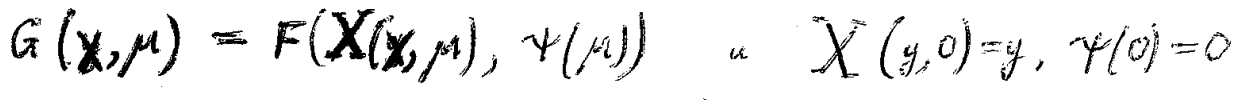
**Сомнительное чтение.** Первая буква в показателе $n+1$ наведена. После многоточия виден отдельный знак, похожий на звёздочку. Под формулой рамочная черта.

Версальная деформация.

$$F(x,\lambda)=0, \qquad F(x,0)=f(x),$$
$$\lambda=(\lambda_1,\lambda_2,\dots,\lambda_k)$$

Всякая другая деф. эквив. деф., индуц. из этой след. образом:

$$G(x,\mu)=F(X(x,\mu),\Psi(\mu)) \quad \text{и} \quad X(y,0)=y, \quad \Psi(0)=0$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000474

**Сомнительное чтение.** Первые аргументы $G$ и $X$ густо наведены и условно читаются как $x$. Справа ясно написано $X(y,0)=y$.

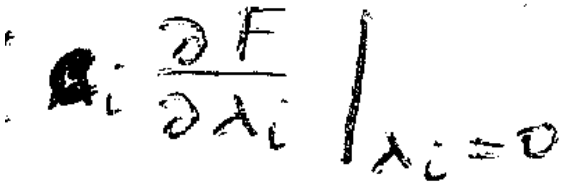
Правило построения верс. сем-ва: Берём орбиту и мн-ие, трансверс. к орбите.

**Рисунок и набранное описание.** Изогнутая линия и короткий поперечный отрезок с точкой пересечения.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000474

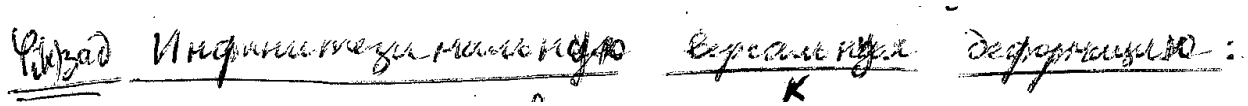
$$F(x,\lambda)=f(x)+\sum a_i \left.\frac{\partial F}{\partial \lambda_i}\right|_{\lambda_i=0} = f(x)+\sum c_i\varphi_i(x)+O(\lambda^2).$$

**Сомнительное чтение.** Множитель первого слагаемого суммы условно читается $a_i$. Под чертой подстановки написано $\lambda_i=0$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000474

$\varphi_i$ зад Инфинитезимальную версальную деформацию: если $\forall$ ф-я $a(x)$ предст. в виде



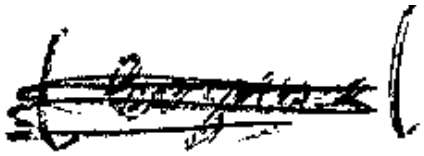
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000474

**Сомнительное чтение.** Первый фрагмент густо наведён и дважды подчёркнут. Условное чтение $\varphi_i$ «зад».

$$a(x) = \sum \underline{\underline{\frac{\partial f}{\partial x_i}}} \cdot h_i(x) + \sum_{i=1}^{k} c_i \varphi_i(x)$$

$a(x)$ задаёт инфинитезим. верс. деформ.

($\varphi_i$ порожд. лок. кольцо глад отобр.)



**Неразобранный фрагмент.** Перед скобками с записью о Тейлоре видна отдельная зачёркнутая запись. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000474

(из разл. по Тейлору той ф-ии)

Важно: факторкольцо по якобиеву идеалу $\left(\left\{\frac{\partial f}{\partial x_i}\right\}\right)$.

Фактор — конечномерное пр-во размерности $k$.

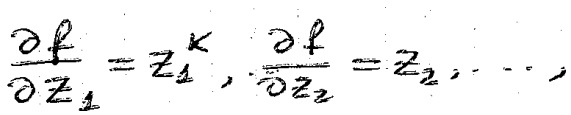
---

GELFAND-P000475

$$\underline{\underline{f = z_1^{k+1} + z_2^2 + \cdots + z_n^2.}}$$

Тогда

$$\frac{\partial f}{\partial z_1} = z_1^k, \qquad \frac{\partial f}{\partial z_2} = z_2, \ \ldots,$$

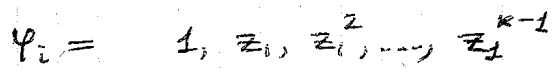


**Сомнительное чтение.** Справа написаны одночлены без числовых множителей.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000475

отсюда факторкольцо — пр-во размерности $k$.

$$\varphi_i = 1, z_i, z_i^2, \ldots, z_1^{k-1}$$

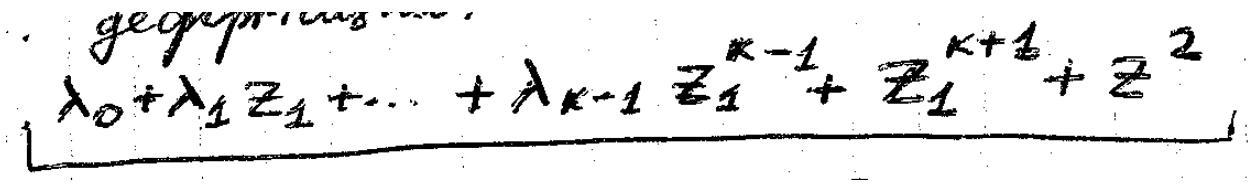


**Сомнительное чтение.** У первых двух степеней после 1 видны индексы, похожие на $i$; у последней — 1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000475

Верс. деформация:

$$\underline{\lambda_0 + \lambda_1 z_1 + \cdots + \lambda_{k-1} z_1^{k-1} + z_1^{k+1} + z^2} \quad \text{— верс. деформация}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000475

**Рисунок и набранное описание.** Под многочленом рамочная черта. Последнее слагаемое написано $z^2$.

$F(z,\lambda)=0$. Бифуркац. диаграмма — мн-во тех $\lambda$, где остаются особ. точки (в верс. деформации).

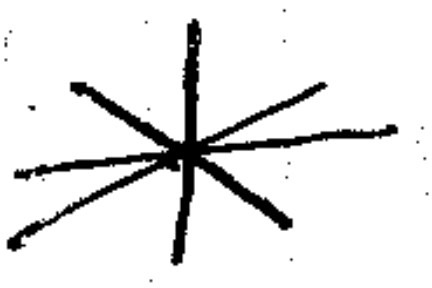
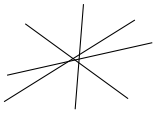


**Рисунок и набранное описание.** Слева от теоремы четыре отрезка пересекаются в одной точке.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000475

Теор.: на откр. мн-ве (бифурк. диагр.) уже будут простые особ. точки (морсовские).

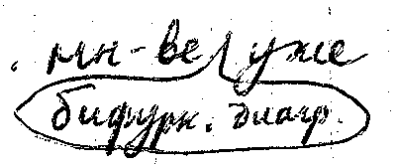



**Рисунок и набранное описание.** Сокращение «бифурк. диагр.» вписано в выноску под «мн-ве».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000475

$z_1^{k+1}+z_2^2=0$ $\|$ бифурк. диагр. этой точки $\longrightarrow$ Ласточкин хвост.

$$z_1^{k+1}+z_2^2+\lambda_{k-1}z_1^{k-1}+\dots+\lambda_0$$

$$z_2^2=-p_{k+1}(z_1);\qquad z_2=\sqrt{-p_{k+1}(z_1)}.$$

особ. точки $(z_2,P'(z_1))=0$, т. е.

$$P(z_1)=0 \text{ и } P'(z_1)=0$$

($P$ имеет кратные корни)

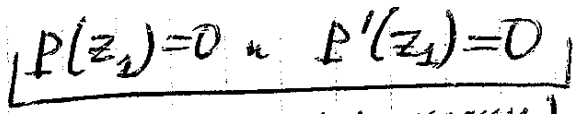


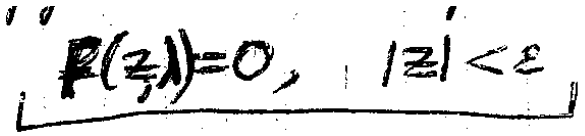

**Рисунок и набранное описание.** Оба равенства обведены снизу общей рамочной чертой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000475

Рассм. доп. к бифурк. диаграмме и его фунд. группу. Она есть группа кос группы Коксетера.

Рассм. ур-е

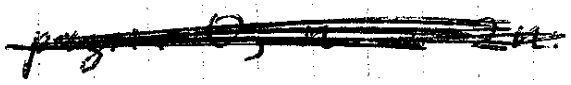
$$P(z,\lambda)=0,\quad |z|<\varepsilon \qquad \lambda \text{ такое, что нет особенностей}$$




**Сомнительное чтение.** Первая буква густо наведена. Условное чтение $P$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000475

гомологии этого пр-ва $\neq 0$ лишь в ~~разм.~~



**Неразобранный фрагмент.** После зачёркнутого «разм.» видны остатки записи. Полное чтение не установлено.

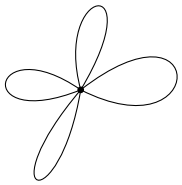
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000475

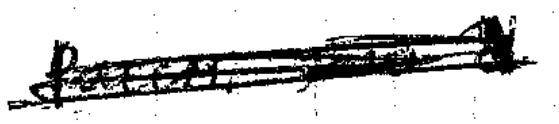
половинной разм. $n-1$.

Оно есть букет из $\mu$ сфер.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000475

**Рисунок и набранное описание.** Четыре петли с общей точкой изображают букет.





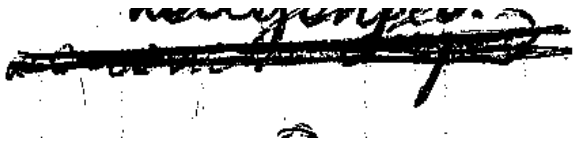
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000475

**Неразобранный фрагмент.** Запись слева от $H^{n-1}$ густо зачёркнута. Чтение не установлено.

$H^{n-1}$ имеет образующие $e_1\ e_2 \dots\ e_\mu$.

Индекс пересеч. опред. скалярное произвед. $(e_i, e_k)$.

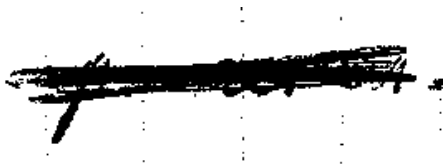
$$n-1 \equiv 2 \pmod 4 \quad \| \quad \begin{matrix}\text{отриц. опред.}\\ \text{полуопред.}\\ \text{неопред.}\end{matrix} \quad \underline{e_i^2 = -2} \quad \text{(всегда)}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000475

**Неразобранный фрагмент.** Между «полуопред.» и «неопред.» одна зачёркнутая строка. Чтение не установлено.

монодромия: предст. фунд. гр. в



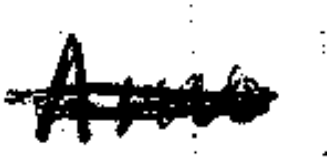
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000475

**Неразобранный фрагмент.** После «в» зачёркнута запись; дальше многоточие. Чтение записи не установлено.

...

———— • ————

~~Атья~~



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000475

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое имя предположительно «Атья».

Есть раб. Атья, Ботта,...: как избавиться от производных в выкладках Синг.? Как, сидя в одной точке, изучить топологию мира? Нахожд. явного вида асимптотики для ур-й 2-го порядка (сообр. И. М. Гельфанда, В. И. Арнольда и др.)

(будет в следующем семестре)

А. Шнирельман о работах Маслова.

GELFAND-P000476

В. М. Бухштабер. (продолжение).

$$A \overset{\text{аддит.}}{=} \Lambda[[X]], \qquad X_n \text{ — аддит. образующие}$$
$$X_n \cdot X_m = C^n_{n+m} X_{n+m}$$

**Сомнительное чтение.** Под «аддит.» две короткие параллельные черты, читается знак равенства.

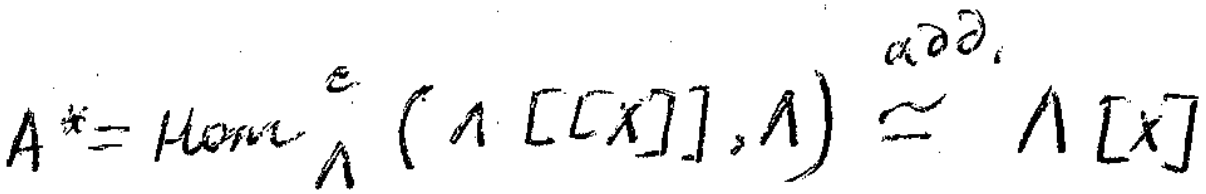
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000476

$$\begin{array}{c} \operatorname{Ext}_A^{2,*}(\Lambda,\Lambda) \\ \| \\ \operatorname{Ker} d_3^* / \operatorname{Im} d_2^* \end{array}$$ в терминах $B$-конструкции

1°.

$$d_3^* \colon \overline{A}^* \otimes \overline{A}^* \longrightarrow \overline{A}^* \otimes \overline{A}^* \otimes \overline{A}^*$$

$$A^* = \operatorname{Hom}^c_\Lambda(\Lambda[[X]], \Lambda) \overset{\text{адд.}}{\simeq} \Lambda[x]$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000476

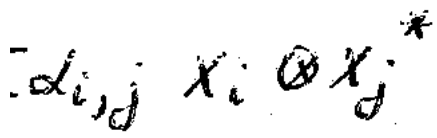
**Сомнительное чтение.** У Hom верхний индекс читается $c$, нижний — $\Lambda$.

компактное (ненулев. знач. на конечн. числе).

**Рисунок и набранное описание.** Пояснение «компактное» написано под Hom и соединено с ним штрихом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000476

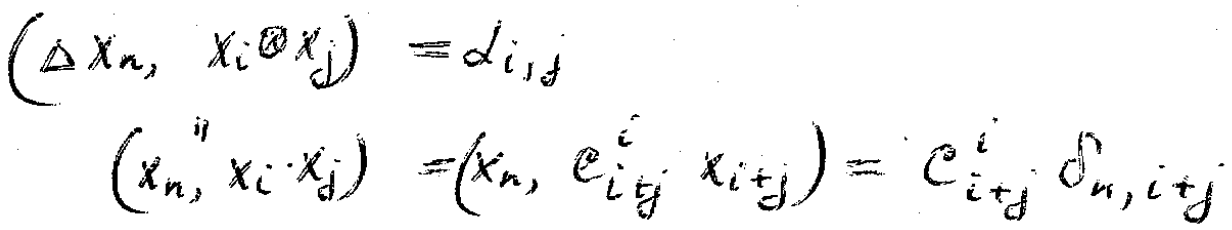
$$\Delta \colon A^* \longrightarrow A^* \otimes A^*$$
$$\Delta x_n \longrightarrow x_n \otimes 1 + 1 \otimes x_n + \sum d_{i,j} x_i \otimes x_j^*$$



**Сомнительное чтение.** После $x_j$ видна звёздочка. В следующей формуле для $\Delta x_n$ звёздочки нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000476

$$(\Delta x_n, x_i \otimes x_j) = d_{i,j}$$
$$\|$$
$$(x_n, x_i \cdot x_j) = (x_n, C^i_{i+j} x_{i+j}) = C^i_{i+j} \delta_{n,i+j}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000476

**Рисунок и набранное описание.** Две строки скалярного спаривания соединены вертикальным знаком равенства.

$$\Delta x_n = x_n \otimes 1 + 1 \otimes x_n + \sum C^i_n x_i \otimes x_{n-i}$$

И положим $x_n = x^n$

$$\Delta x^n = (x \otimes 1 + 1 \otimes x)^n$$
$$d_3^*\colon \overline{\Lambda[x,y]} \longrightarrow \overline{\Lambda[x,y,z]}$$

$$d_3\left(\begin{array}{c} h(x,y) \\ \| \\ \sum h_{i,j} x^i y^j \end{array}\right) = \sum h_{ij} (\overline{\Delta} x^i) z^j - \sum h_{i,j} x^i \overline{\Delta} y^j =$$

**Сомнительное чтение.** В вычислении перед $h(x,y)$ стоит $d_3$ без звёздочки. В предыдущей строке написано $d_3^*$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000476

$$\overline{\Delta} x^n = \begin{array}{c} \Delta x^n \\ \| \\ (\Delta(x))^n \\ \| \\ (x+y)^n \end{array} - x^n - y^n.$$

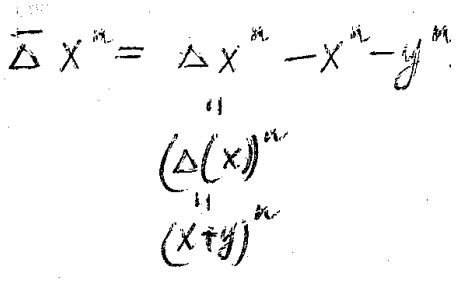
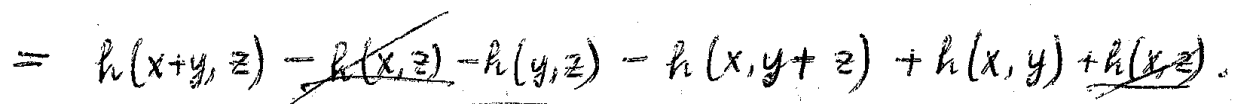


**Рисунок и набранное описание.** Под $\Delta x^n$ вертикальными знаками равенства соединены $(\Delta(x))^n$ и $(x+y)^n$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000476

$$= h(x+y,z) - \cancel{h(x,z)} - h(y,z) - h(x,y+z) + h(x,y) + \cancel{h(x,z)}.$$



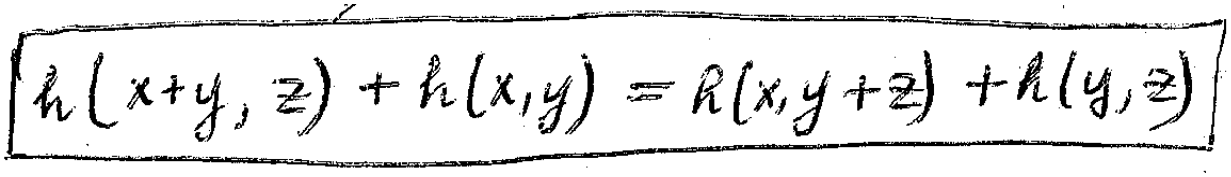
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000476

**Рисунок и набранное описание.** Оба вхождения $h(x,z)$ перечёркнуты. Знаки минус и плюс перед ними видны.

Ker $d_3^*$:

$$\boxed{h(x+y,z) + h(x,y) = h(x,y+z) + h(y,z)}$$

Эти циклы обозн. $L$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000476

**Рисунок и набранное описание.** Равенство заключено в прямоугольную рамку.

Это и есть лазаровское соотношение.

**Сомнительное чтение.** Перед «соотношение» читается «лазаровское».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000476

$$\operatorname{Im} d_2^* = \Lambda\{d_2^* x^n\}$$

$$0 \longrightarrow \operatorname{Im} d_2^* \longrightarrow L \longrightarrow \operatorname{Ext}_A^{2,n}(\Lambda,\Lambda) \longrightarrow 0$$

Счёт группы Ext.

В ур-ии не фигурирует $\Lambda$. Поэтому дост. счит. 2 случая:

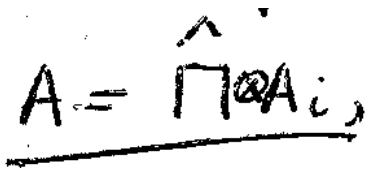
1) $\Lambda$ — $Z_p$-модуль ($p$ — простое)

2) $\Lambda = Q$

GELFAND-P000477

остаётся $X_{p^i}$

$$A = \widehat{\prod} \otimes A_i, \qquad A_i = Z_p[X_{p^i}]/(X_{p^i}^p) \underset{Z_p}{\otimes} \Lambda$$

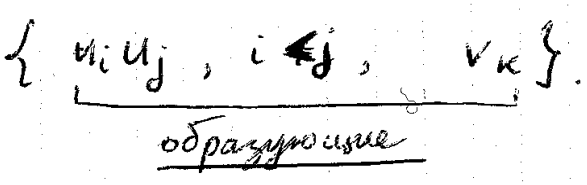


**Сомнительное чтение.** Над знаком произведения стоит крышка. Справа вплотную написано $\otimes$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000477

$$H^*(A_i) = \Lambda_p(u_i) \otimes Z_p[v_i], \qquad \deg u_i = p^i, \quad \deg v_i = p^{i+1}$$
$$u_i \in \mathrm{Ext}^{1,p^i}; \qquad v_i \in \mathrm{Ext}^{2,p^{i+1}}$$

$$\mathrm{Ext}_A^{2,*} = \left\{ \underbrace{u_i u_j, \quad i < j, \quad v_k}_{\text{образующие}} \right\}.$$



**Сомнительное чтение.** Знак между $i$ и $j$ густо наведён. Условное чтение $i < j$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000477

~~Это~~ Но: нужны симметрич. $h(x,y) = h(y,x)$

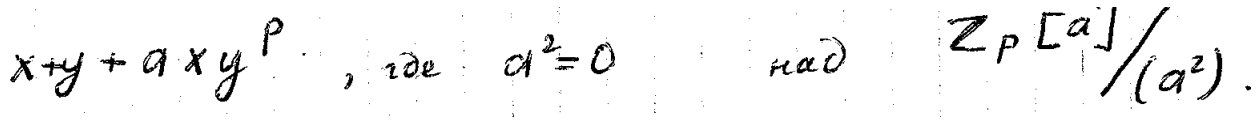
**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово перед «Но» предположительно «Это».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000477

Бывают некоммут. одномерные группы!! (если есть кручение)

(соотв. циклам $u_i u_j$)

Пример: $x + y + axy^p$, где $a^2 = 0$ над $Z_p[a]/(a^2)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000477

**Рисунок и набранное описание.** Слагаемое $axy^p$ и условие $a^2 = 0$ написаны в одной строке.

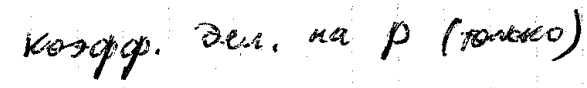
Это некоммут. форм. группа!!

Их столько, сколько циклов.

$v_k$ соотв. коммут. группы

$$h(x,y) = (x+y)^{p^{k+1}} - x^{p^{k+1}} - y^{p^{k+1}}$$

коэфф. дел. на $p$ (только)



**Сомнительное чтение.** Слово в скобках читается «только».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000477

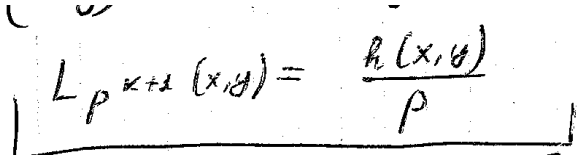


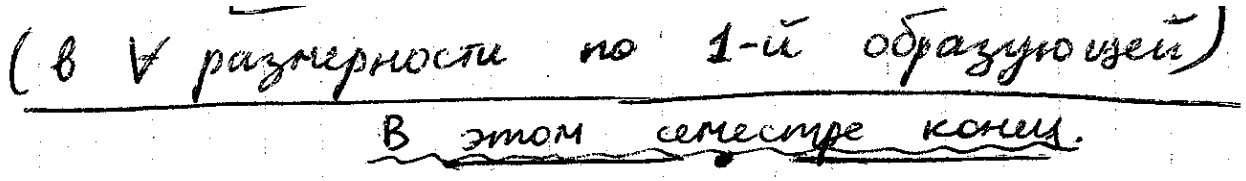
**Рисунок и набранное описание.** Под формулой проведена линия с загнутыми вверх концами.

$$L_{p^{k+1}}(x,y) = \frac{h(x,y)}{p}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000477

(в ∀ размерности по 1-й образующей)

В этом семестре конец.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000477

**Рисунок и набранное описание.** Последняя строка подчёркнута волнистой и прерывистой прямой чертами.

GELFAND-P000478

12/II-73г. Сем. Гельфанда.

План: 1. Бухштабер, Мищенко: Топология (раб. Сулливана)

2. Раб. Делиня, Ленглендса

В. Бухштабер. О 1-й раб. Сулливана.

$M^n$ — мн-зие

Гладкость $M^n$ — это гл. мн-зие $N^n$ и гомот. эквив. $N^n \xrightarrow{f} M^n$

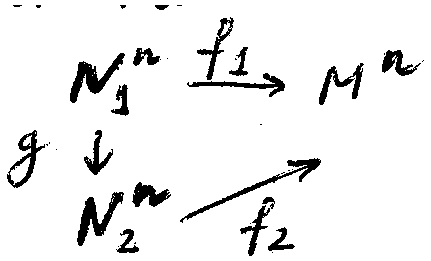
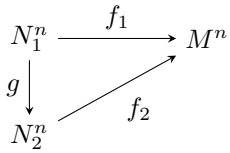


**Рисунок и набранное описание.** Три стрелки соединяют два гладких многообразия и общее многообразие.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000478

Эквивал. $\Longleftrightarrow \exists$ диффеом. $g$, такой, что этот квадрат коммутативен (гомотопически).

$S(M^n)$ — мн-во классов эквив. гладкостей.

**Неразобранный фрагмент.** Короткая запись над «Милнор» густо зачёркнута. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000478

Милнор: Card $S'(S^7) = 28$.

**Сомнительное чтение.** Между первым $S$ и скобкой виден штрих. Набрано $S'$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000478

Описание $S(M^n)$ — ?

Сулливан рассм. в $M^n$ фиксир. кусочно-линейную структуру.

($M^n$ — полиэдр)

и решил зд. в этой постановке:

(вместо диффеом. — кусочно-лин.

**Неразобранный фрагмент.** После «кусочно-лин.» видна густо зачёркнутая запись. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000478

гомеоморфизм)

Получ. $PL(M^n)$.

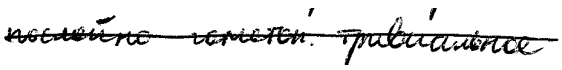
Здесь всегда $PL(S^n) = \{S^n\}$ — там, где решена пробл. Пуанкаре (при $n \geqslant 5$).

Рассм. на $M^n$ (Вект.) расслоение $\xi$, стабильное (большой разм.).

**Неразобранный фрагмент.** Старая запись перед «расслоение» закрашена. Над ней вписано «Вект.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000478

~~несколько степен. тривиальное~~



**Сомнительное чтение.** Под зачёркиванием условно читается «несколько степен. тривиальное».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000478

$T_\xi$ — комплекс Тома рассл. $\xi$,

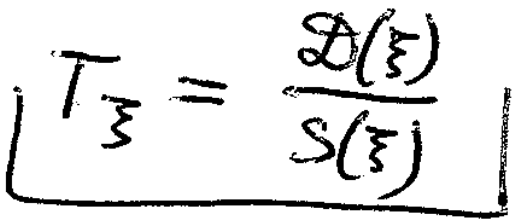


**Рисунок и набранное описание.** Формула ограничена снизу чертой с поднятыми концами.

$$T_\xi = \frac{D(\xi)}{S(\xi)}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000478

$D$ — рассл. шаров,

$S$ — рассл. сфер.

$\dim \xi = m$.

$$S^m \overset{i}{\subset} T_\xi$$

в точке.

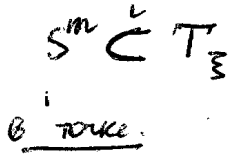
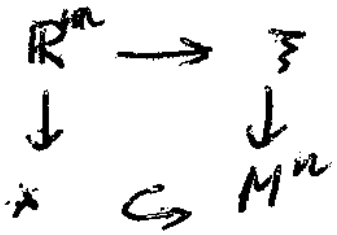


**Рисунок и набранное описание.** Пояснение «в точке» соединено штрихом с левой сферой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000478

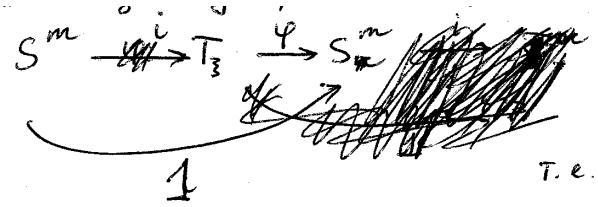


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000478

**Рисунок и набранное описание.** В правой схеме точка отображается включением в основание.

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^m & \longrightarrow & \xi \\ \downarrow & & \downarrow \\ * & \hookrightarrow & M^n \end{array}$$

Рассл. $\xi$ наз. $J$-тривиальным, если $\exists$ отобр. $\varphi$; такое что



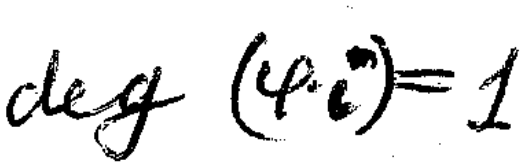
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000478

**Рисунок и набранное описание.** Над первой стрелкой различимо $i$. Знак у правой сферы и большая зачёркнутая запись справа не читаются. Дуга от левой сферы к правой подписана 1.

$$\begin{array}{ccccc} S^m & \xrightarrow{\ i\ } & T_\xi & \xrightarrow{\ \varphi\ } & S^m \\ & \searrow & & \swarrow & \\ & & 1 & & \end{array}$$

(гомот.)

т. е. $\deg(\varphi \cdot i) = 1$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000478

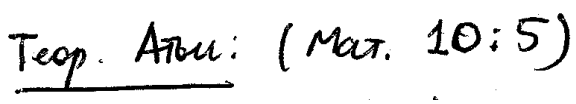
**Сомнительное чтение.** Между $\varphi$ и $i$ видна точка.

(от выбора $*$ ничего не зависит, т. к. $M^n$ предполаг. связным).

$K_J(M^n)$ — группа стаб. рассл. над $M^n$, каждое из к-рых $J$-тривиально

GELFAND-P000479

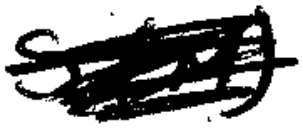
Теор. Атьи: (Мат. 10: 5)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000479

**Рисунок и набранное описание.** После имени указан краткий ссылочный номер «Мат. 10:5».

стр. отобр.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000479

**Неразобранный фрагмент.** Первая буква зачёркнутой записи похожа на $S$. Полное чтение не установлено.

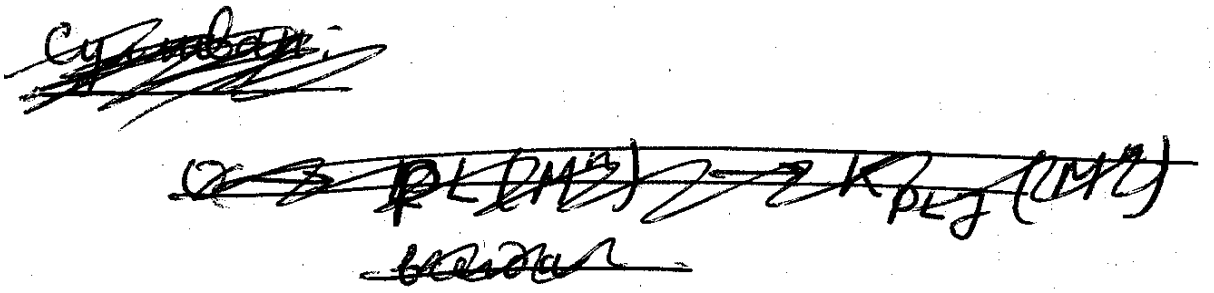
$$\underline{S(M^n) \longrightarrow K_J(M^n).}$$

$N^n \longrightarrow M^n$ разность.

~~Сулливан:~~

$$~~0 \longrightarrow PL(M^n) \longrightarrow K_{PLJ}(M^n)~~$$

~~всегда~~



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000479

**Рисунок и набранное описание.** Зачёркнуты имя, последовательность и слово «всегда». Они читаются под штрихами.

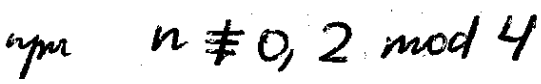
и

$$0 \longrightarrow PL(M^n) \longrightarrow K_{PLJ}(M^n)$$

**Неразобранный фрагмент.** После второго $K_{PLJ}(M^n)$ зачёркнута запись, возможно $\to 0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000479

при $n \not\equiv 0, 2 \bmod 4$



**Сомнительное чтение.** В знаке сравнения три горизонтальные черты перечёркнуты одним штрихом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000479

$n \equiv 0 \bmod 4$ коядро $Z$
$n \equiv 2$ —//— —//— $Z_2$.

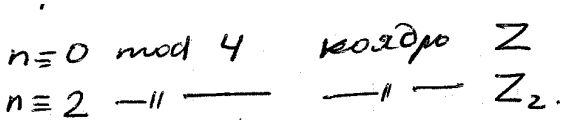


**Рисунок и набранное описание.** Во второй строке два знака повтора, под «mod 4» и «коядро».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000479

Сулливан выч. гомот. групп предст. пр-ва $K_{PLJ}(M^n)$.

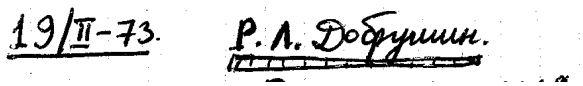
**Сомнительное чтение.** В слове «групп» наведена петля нижнего штриха. Последняя буква допускает чтение как повторное «п».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000479

Для $K_J(M^n)$ не сделано. Послед. для $S(M^n)$ тоже есть.

GELFAND-P000480

19/II-73. Р. Л. Добрушин.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000480

**Рисунок и набранное описание.** Месяц набран римской цифрой. Под именем две линии с поперечными штрихами.

О теории поля.

Гельфанд: 2 задачи: — · —

1) проквантовать существующ. ур-я

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000480

**Сомнительное чтение.** Конец сокращения условно читается «существующ.».

2) напис. ур-я, реально ответ. (физ.)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000480

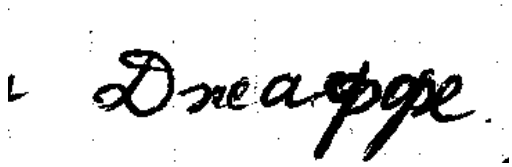
**Сомнительное чтение.** После «реально» написано сокращение «ответ.».

— · —

Способ констр. объектов, удовл. аксиомам Уайтмана (вероятн. объекты).

Осн. автор — Nelson.

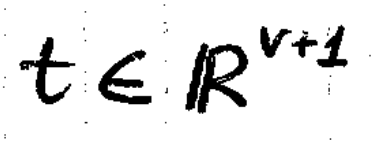
Можно (почти) получ. рез. Глимма и Джеаффе.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000480

**Сомнительное чтение.** В рукописи между «ж» и «а» видна буква «е», чтение «Джеаффе».

Случ. величина: $\xi_t$, $t \in \mathbb{R}^{\nu+1}$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000480

**Сомнительное чтение.** Первый знак показателя похож на латинское $v$ или греческое $\nu$. Условно набрано $\nu$.

1) она евкл. инвар.

2) Марк. св-во

GELFAND-P000481

26/II-73 В. М. Бухштабер. $hs(M^n)$ — (гомотопич.) гладкости.

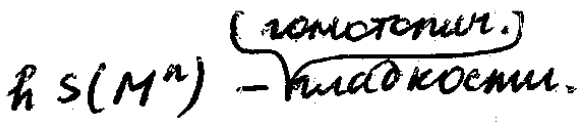


**Рисунок и набранное описание.** «(гомотопич.)» вписано над «гладкости», с выноской к слову.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000481

$ht(M^n)$ — гомот. триангуляции.
описывается.

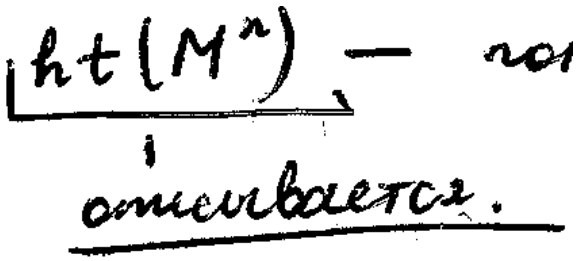


**Рисунок и набранное описание.** Надпись «описывается.» соединена чертой со скобкой под $ht(M^n)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000481

Hauptvermutung — (мн-зий) гомеоморфизм можно заменить кусочно-лин. гомеом. (если $M$ односв. и не имеет в $H^3$ 2-кручения)

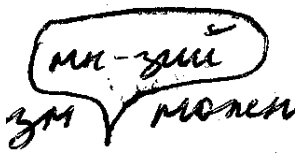
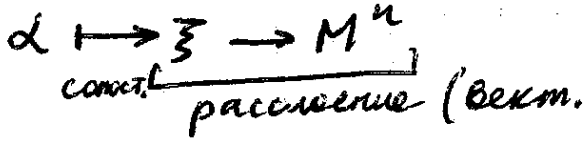


**Рисунок и набранное описание.** «мн-зий» вписано в выноску после «гомеоморфизм».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000481

Пусть $\alpha \in hs(M^n)$ (гом. гладкость).

$$\alpha \underset{\text{сопст.}}{\mapsto} \underbrace{\xi \longrightarrow M^n}_{\text{расслоение (вект.)}} \qquad \text{гладкое.}$$



**Сомнительное чтение.** Под первой стрелкой условно прочитано «сопст.». Возможное чтение «сопост.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000481

$$f\colon N^n \longrightarrow M^n;$$
$$\exists\, g\colon M^n \longrightarrow N^n; \qquad f \circ g \sim 1, \quad g \circ f \sim 1.$$
$$\tau_{M^n} + g^* \nu_{N^n} \qquad (\nu_{N^n} = -\tau_{N^n} \bmod \text{трив.})$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000481

**Сомнительное чтение.** Знак нормального расслоения похож на $v$. Условно набрано $\nu$.

Упр. Док., что 2 экв. гладкости индуц. изом. расслоения $\xi$.

Получ. гладкое рассл. $\xi$ явл. $J$-тривиальным, т. е.

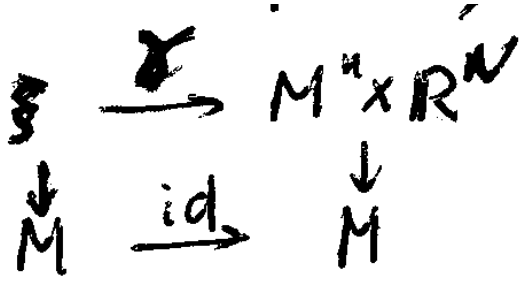


**Рисунок и набранное описание.** Квадрат со стрелкой $\gamma$, обозначенной густо наведённым знаком.

$$\begin{array}{ccc} \xi & \xrightarrow{\gamma} & M^n \times R^N \\ \downarrow & & \downarrow \\ M & \xrightarrow{\mathrm{id}} & M \end{array}$$

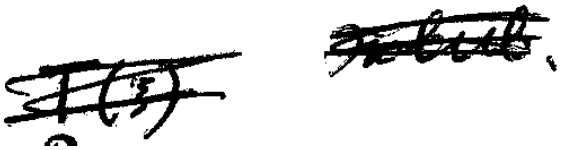
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000481

и $\gamma$ есть собственное отобр. и гомот. эквивал.

**Сомнительное чтение.** Знак перед «есть» густо наведён. Условно набрано $\gamma$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000481

~~$T(\xi)$ эквив.,~~



**Сомнительное чтение.** После зачёркнутого $T(\xi)$ условно прочитано «эквив.». Чтение «трив.» остаётся возможным.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000481

2-е опр. — $\exists$ отобр. $T(\xi) \xrightarrow{\text{комп. Тома}} S^N$ , такое что

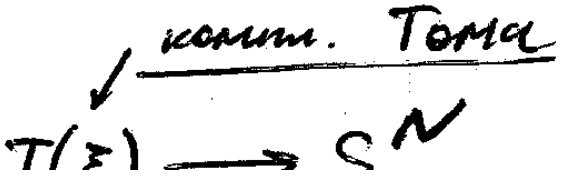


**Рисунок и набранное описание.** Подчёркнутая надпись «комп. Тома» со стрелкой к $T(\xi)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000481

композиция

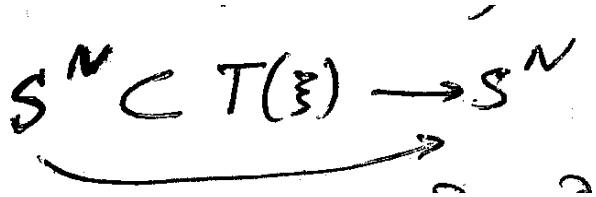


**Рисунок и набранное описание.** Нижняя стрелка обозначает композицию.

$$S^N \subset T(\xi) \longrightarrow S^N$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000481

есть гомотопич. эквив.

Эквивалентность — теор. Дольда (технич., идейно трив.)

**Рисунок и набранное описание.** Подчёркнутое имя «Дольда».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000481

GELFAND-P000482

5/III-73 г. Сем. Гельфанда.

Теорема. ~~Ф. А. Березин~~ Ломоносов

**Сомнительное чтение.** Густо зачёркнутое имя условно прочитано «Ф. А. Березин».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000482

$R$ — сем-во попарно комм. (в бан. пр-ве $B$) опер., содержащее вп. непр. опер. $A \neq 0$.

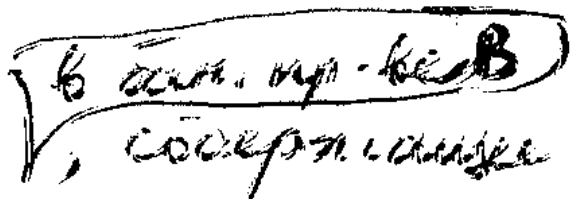
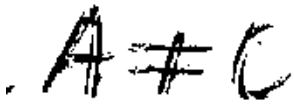


**Рисунок и набранное описание.** После «опер.» в выноске вписано «в бан. пр-ве $B$».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000482



**Сомнительное чтение.** Последний знак разомкнут справа и похож на $C$. Условно набрано $0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000482

Тогда $R$ имеет общее (нетрив.) инвариантное подпр-во.

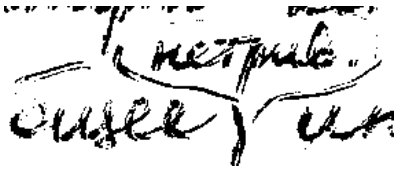


**Рисунок и набранное описание.** «нетрив.» вписано между «общее» и «инвариантное».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000482

(обобщение теоремы Ароншайна — Смита)

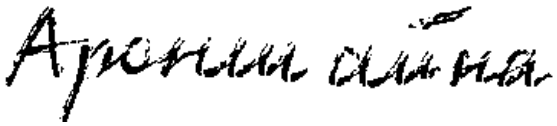


**Рисунок и набранное описание.** В имени читается «Ароншайна».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000482

Док-во проходит в случае ЛВП, короткое и простое.

**Сомнительное чтение.** Перед «короткое» густо зачёркнут короткий знак. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000482

Док-во. $S'$ — замкн. шар, $r = 1$ с центром в $x_0$, такой, что
(в $B$)

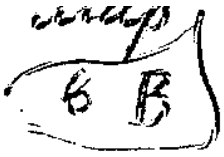


**Рисунок и набранное описание.** Под «шар» вписано «в $B$» с выноской.

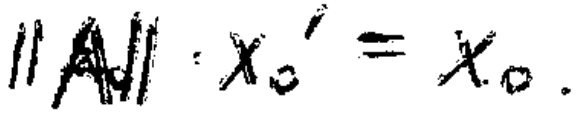
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000482

**Рисунок и набранное описание.** У первого обозначения шара $S'$ имеется штрих. Далее в рукописи стоит $S$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000482

$$\inf_{x \in S} \|Ax\| > 1/2$$

$$\begin{matrix} Ax_0' \neq 0 \\ \|x_0'\| = 1 \end{matrix} \quad \text{и берём} \qquad \|A\| \cdot x_0' = x_0.$$



**Сомнительное чтение.** Внутри двойных черт буква густо наведена. Условное чтение $\|A\|$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000482

$\overline{AS}$ — компакт, не содержащий нуля.

Рассм. алгебру $\overset{\mathcal{R}}{}$ с $1$, порождённую сем-вом $R$ (без замыкания).

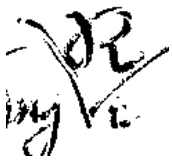


**Рисунок и набранное описание.** Над «алгебру» вписано обозначение, условно набранное $\mathcal{R}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000482

$$\forall y \in B, \qquad \mathcal{R}y \quad \text{— лин. мн-зие.}$$

Легко видеть, что $\mathcal{R}y$ инвар. отн. $\mathcal{R}$.

$\overline{\mathcal{R}y}$ — инв. подпр-во.

Надо док., что оно может быть нетрив..

Пусть $y \in \overline{AS}$. Надо пров., что $\exists y$; $\mathcal{R}y$ не плотно.

Пусть не так, тогда

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово после «тогда» не разобрано. Возможное чтение «оно».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000482

$$\forall y \in \overline{AS} \quad \exists T \in \mathcal{R}, \qquad \|Ty - x_0\| < 1.$$

Из комп. $\overline{AS}$ след. $\exists T_1, \ldots, T_n$

$$\forall y \; \exists i \qquad \|T_i y - x_0\| < 1,$$

$$\forall y \in AS \quad \{T_1 y, \ldots, T_n y\} \cap S \neq \varnothing.$$

Пусть $f(t) \in C(0, +\infty)$

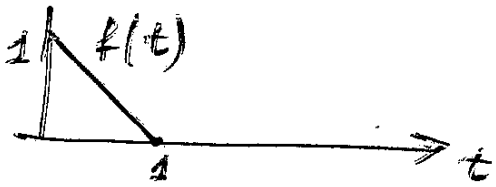
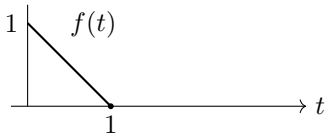


**Рисунок и набранное описание.** График $f(t)$, отметки $1$ на обеих осях и точка на оси $t$.

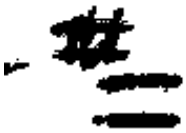



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000482

GELFAND-P000483

Рассм.

$$\Phi y \overset{\#}{=} \frac{\sum\limits_{1}^{n} f(\|T_i y - x_0\|) T_i y}{\sum\limits_{j} f(\|T_j y - x_0\|)} \qquad \text{(вып. комб.)}$$



**Сомнительное чтение.** Перед верхней чертой равенства вписан знак, похожий на #.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000483

$$\Phi \colon \overline{AS} \longrightarrow S$$

Это непр. ф-я на $\overline{AS}$.

Рассм. $\Phi A \colon S \longrightarrow S$,

**Сомнительное чтение.** После $\Phi A$ затёрт знак. Возможно, $x$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000483

причём образ $\Phi A$ компактен и оно непр..

По теор. Шаудера $\exists$ неподв. точка, т. е.,

$$\sum_1^n \alpha_i T_i A x = x, \qquad \alpha_j = \frac{f(\|T_j y - x_0\|}{\sum\limits_i f(\|T_i y - x_0\|)}$$

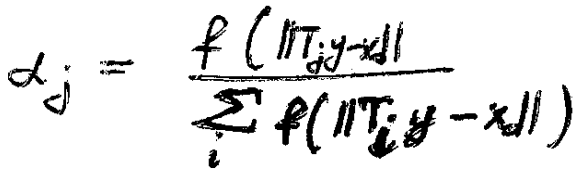


**Рисунок и набранное описание.** В обоих аргументах видно $x_0$. В числителе после знака нормы закрывающая скобка не видна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000483

$T = \sum \alpha_i T_i A$ вп. непрерывен.

$\exists x\colon Tx = x$. Отсюда соб. вект. с соб. знач. $1$ — нетрив. инвар. подпр-во (даже конечномерное). Отсюда $\mathcal{R}$ имеет инвар. подпр-во.

**Рисунок и набранное описание.** В росчерке после доказательства овал над двумя перекрещенными штрихами и точка справа.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000483

(Это не значит, что вообще есть конечномерное).

(бан.)
Следствие. Если комм. алгебра имеет элем.,

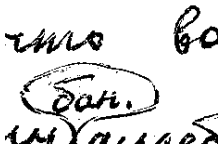
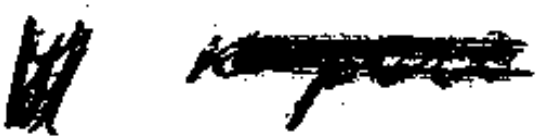


**Рисунок и набранное описание.** «бан.» вставлено после «комм.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000483



**Сомнительное чтение.** После «элем.» зачёркнуты знак, похожий на «и», и неразобранное слово.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000483

(на к-рый)
умн. вп. непр., то $\exists$ нетрив. идеал.

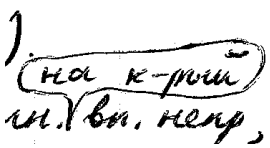


**Рисунок и набранное описание.** «на к-рый» вписано после «умн.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000483

Хенкин. (анонс)

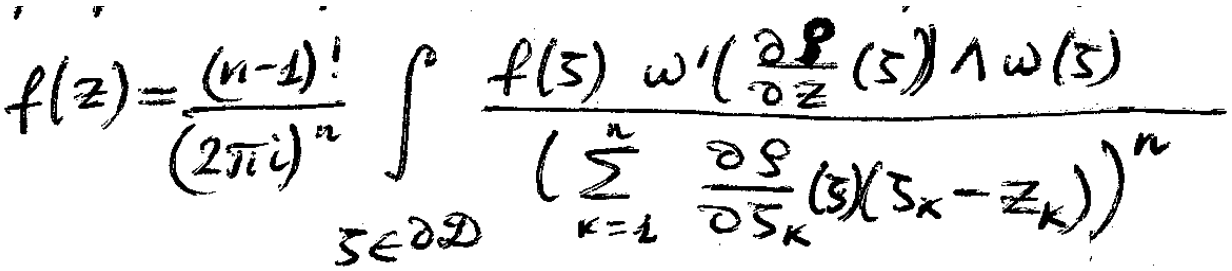
Пусть в $C^n$ есть вып. обл. $D \subset C^n$, зад. ур-ем $\rho(z) < 0$.

**Сомнительное чтение.** Буква $D$ перед знаком включения густо наведена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000483

Интегр. ф-ла Лерэ для голом. огран. ф-й:

$$f(z) = \frac{(n-1)!}{(2\pi i)^n} \int_{\zeta \in \partial D} \frac{f(\zeta)\, \omega'\left(\frac{\partial \rho}{\partial z}(\zeta)\right) \wedge \omega(\zeta)}{\left(\sum_{k=1}^{n} \frac{\partial \rho}{\partial \zeta_k}(\zeta)(\zeta_k - z_k)\right)^n}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000483

**Сомнительное чтение.** Знак $\rho$ в числителе производной при $\omega'$ густо наведён.

1) Инт. типа Лерэ:

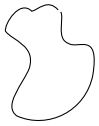
$$f_g(z) = \cdot\ \cdot \int^{g(\zeta) \cdots}_{\cdots} \qquad g(\zeta) \text{ — ф-я на границе.}$$

$$f \longrightarrow [f(\zeta)g(\zeta) - f_g(\zeta)] \quad \text{— вп. непр. оператор}$$

и усл. Гёльдера с показ. $1/2$

2) $\rho(z)$ — строго плюрисубгарм..

**Рисунок и набранное описание.** Контур слева от «Тогда».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000483

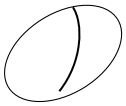
Тогда $D$ — ~~обл.~~ есть замкн. подмн-зие в строго вып. обл., трансверс. подх. к границе.

**Сомнительное чтение.** Условное чтение зачёркнутого слова «обл.». Возможно «область».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000483

(следует из теор. Ока)

**Рисунок и набранное описание.** Наклонный овал с внутренней дугой. Дуга подходит к верхнему краю и оканчивается вблизи нижнего.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000483

3) в п. 2) выпис. продолж. с подмн-зия с оценками! (в классе огр. ф-й)

Обратное тоже верно: такое подмн-зие есть ~~область~~ огр. область голоморфности.

**Сомнительное чтение.** Условное чтение зачёркнутого слова «область». Возможно «обл.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000483

4) Следствие: для ф-й, ан. внутри и непр. в замыкании, пр-во макс. идеалов = замыканию области.

GELFAND-P000484

Ф. А. Березин.

Зад. квантования.

$M$ — симпл. мн-зие ($\omega$ — форма [нрзб.] с матр. $\omega_{ik}$; $\omega^{ik}$ — обр. матр.)

**Сомнительное чтение.** После «форма» густо наведён знак. Возможные чтения 2 или $\xi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000484

$$[f, g] = \sum \omega^{ik} \frac{\partial f}{\partial x^i} \frac{\partial g}{\partial x^k}$$

Квантование: сем-во ассоц. колец $A_h$ с элементами $f(x)$ (ф-и на $M$)

$$f_1 * f_2 = g(x \mid h)$$

$$\left.\begin{array}{ll} 1) & g(x \mid 0) = f_1(x) \cdot f_2(x) \\ 2) & \dfrac{\partial}{\partial h}(f_1 * f_2 - f_2 * f_1)\Big|_{h=0} = [f_1, f_2] \end{array}\right\} \quad \text{(принцип соответствия)}.$$

Ещё ряд треб. (не столь обяз.)

3) все $A_h$ — алгебры с $1$, соотв. $f_0 \equiv 1$.

4) $A_h$ — алгебра со следом (опр. на выд. мн-ве элементов в $A_h$).

**Сомнительное чтение.** Окончание слова «элементов» переписано. Предыдущее чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000484

$$\mathrm{Sp}(f_1 * f_2) = \mathrm{Sp}(f_2 * f_1)$$

и

$$\mathrm{Sp}\, f = c \int f \, d\mu,$$

где $d\mu$ — ест. мера на мн-зии (степень $\omega$).

**Рисунок и набранное описание.** В скобках читается «степень $\omega$».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000484

Треб. мат. естеств. — функториальность по отн. к каноническим Диффеоморфизмам (отн. нек-рого сем-ва отобр. — нек-рой фикс. категории).

—— · ——

Решение изв., когда $M \in$ опр. классу (2 класса кэлеровых мн-зий).

1) обл. в $C^n$
2) компактные симм. мн-зия,

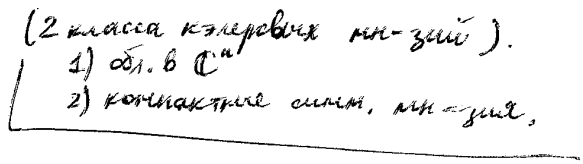


**Рисунок и набранное описание.** Оба пункта обведены общей чертой слева и снизу.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000484

Фоковское пр-во.

**Сомнительное чтение.** Над началом заголовка густо закрашен знак. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000484

$$M = C^n \qquad \omega = \sum dz_i \wedge d\bar{z}_i.$$

Ф-и — целые ф-и $f(z, \bar{z})$ (разл. по $x, y$ в ряд, всюду сход.)

$$(f_1 * f_2)(z, \bar{z}) = \frac{1}{h^n} \int f_1(z, \bar{v}) f_2(v, \bar{z}) e^{-\frac{1}{h}(z-v)(\bar{z}-\bar{v})}\, dv\, d\bar{v}$$

Важно: строение лин. предст. этого кольца.

Пусть $\varphi(z)$ — обычные целые ф-и с усл.

$$(\varphi, \varphi) = \frac{1}{h^n} \int |\varphi(z)|^2 e^{-\frac{z\bar{z}}{h}}\, dz\, d\bar{z} < +\infty \qquad (\text{пр-во } F_2)$$

Там действует лин. предст. кольца $A_h$:

$$(\hat{f}\varphi)(z) = \frac{1}{h^n} \int f(z, v)\overline{\varphi(v)}\, e^{-\frac{1}{h}(v-z)\bar{v}}\, dv\, d\bar{v},$$

$f$ — виковский символ.

**Рисунок и набранное описание.** Черта стоит над $\varphi(v)$. В предшествующем множителе $f(z, v)$ черты над $v$ нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000484

Ещё одно кольцо операторов:

$$(\hat{f}\varphi)(z) = \frac{1}{h^n} \int \mathring{f}(v, \bar{v})\varphi(v) e^{-\frac{1}{h}(v-z)\bar{v}}\, dv\, d\bar{v},$$

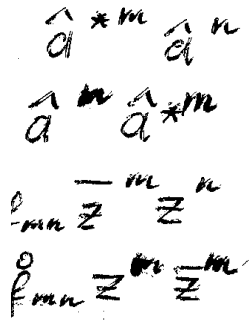
$\mathring{f}$ — антивиковский символ.

$$(\hat{a}_k\varphi)(z) = \frac{\partial \varphi}{\partial z_k}, \qquad (\hat{a}_k^*\varphi)(z) = z_k\varphi.$$

$$\hat{f} = \sum f_{mn} \hat{a}^{*m} \hat{a}^n \quad \longleftrightarrow \quad f(z, \bar{z}) = \sum f_{mn} \bar{z}^m z^n$$
$$\hat{f} = \sum \mathring{f}_{mn} \hat{a}^n \hat{a}^{*m} \quad \longleftrightarrow \quad \mathring{f}(z, \bar{z}) = \sum \mathring{f}_{mn} z^n \bar{z}^m.$$

**Сомнительное чтение.** У первого $\hat{f}$ справа вверху затёрт знак. Возможное чтение $*$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000484



**Сомнительное чтение.** Нижние показатели при первом $\hat{a}$ и первом $z$ густо наведены. Условное чтение $n$ в обоих местах.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000484

GELFAND-P000485

Рассм. $e_{\bar{v}}(z) = e^{\frac{1}{h}\bar{v}z}$ (когерентные сост. или пуасс. векторы).

~~$f \dots$~~

**Сомнительное чтение.** В зачёркнутой записи видна буква $f$. Остальное не разобрано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000485

Рассм. теперь

$$\hat{f} \longleftrightarrow f(v,\bar{v}) = \frac{(\hat{f}e_{\bar{v}}, e_v)}{(e_{\bar{v}}, e_v)} \quad \text{(распространение)} = \\ = \mathrm{Sp}(\hat{f}P_v).$$

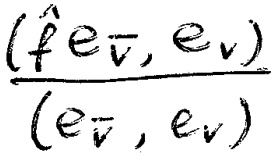


**Рисунок и набранное описание.** В обеих строках дроби у первого $e$ индекс $\bar{v}$, у второго $e$ индекс $v$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000485

($P_v$ — ортог. проект. на $e_v$)

$$\hat{f} = \int \mathring{f}(v,\bar{v}) P_v \, dv \, d\bar{v} \qquad \text{(распр. антивик. символов).}$$

Двойственность:

1.

| | | |
|---|---|---|
| вик. | ↑ | оп. ⟶ символ |
| антивик. | | симв. ⟶ оператор |

**Рисунок и набранное описание.** Перед «оп.» густо наведена стрелка вверх к волнистому подчёркиванию. Её связь с двумя строками не установлена.

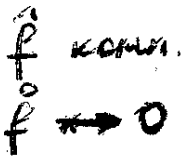
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000485

2.

$$\hat{f} \text{ — огр.} \Longrightarrow f \text{ огр.}$$
$$\mathring{f} \text{ — огр.} \Longrightarrow \hat{f} \text{ огр.}$$

3.

$$\hat{f} \text{ комп.} \Longrightarrow f \to 0$$
$$\mathring{f} \to 0 \Longrightarrow \hat{f} \text{ комп.}$$



**Сомнительное чтение.** Стрелка к $0$ во второй строке густо наведена. Условно набрана $\to$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000485

4. Ядерность (анал.)

$$\operatorname{Sp} \hat{f} = \frac{1}{h^n} \int f(z, \bar{z})\, dz\, d\bar{z} = \frac{1}{h^n} \int \mathring{f}(z, \bar{z})\, dz\, d\bar{z}.$$

Ф-ла перехода:

$$f(z, \bar{z}) = \frac{1}{h^n} \int \mathring{f}(v, \bar{v}) e^{-\frac{1}{h}(z-v)(\bar{z}-\bar{v})}\, dv\, d\bar{v}.$$

При $h/2$ получается символ Вейля. (Замеч. Гельфанда: (это символы) Пуанкаре.)

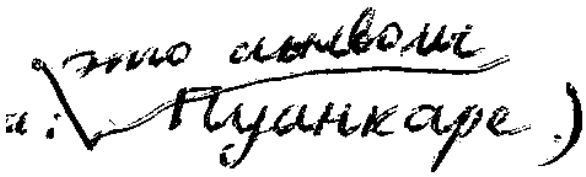


**Рисунок и набранное описание.** «это символы» вписано сверху перед «Пуанкаре».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000485

Общая конструкция.

$H$ — гильб. пр-во, $M$ — мн-во с мерой, $\alpha \in M$, мера $d\alpha$.

$e_\alpha$ — переполн. сист., если

$$(f, f) = \int |(f, e_\alpha)|^2\, d\alpha.$$

Рассм. тогда соответствие:

$$\hat{A} \longrightarrow \frac{(\hat{A} e_\alpha, e_\alpha)}{(e_\alpha, e_\alpha)} = \underset{\operatorname{Sp}(\hat{A}\hat{P}_\alpha)}{\underset{\|}{A(\alpha)}} \qquad \text{(ковар. символ)}.$$

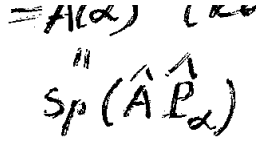


**Рисунок и набранное описание.** Под $A(\alpha)$ стоят два штриха и запись следа.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000485

контравар. символ.

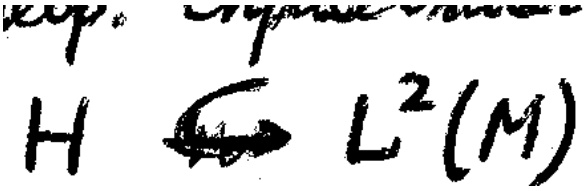
$$\hat{A} = \int \mathring{A}(\alpha)\hat{P}_\alpha \, d\alpha.$$

Раньше: $e_\alpha = e^{\bar{v}z}$, $\alpha = (v, \bar{v})$.

Все теор. справедливы.

Другой способ:

$H \hookrightarrow L^2(M)$, $\hat{T}$ — ортог. проектор $L^2(M)$ в $H$.



**Сомнительное чтение.** Густо наведённый знак между $H$ и $L^2(M)$ условно прочитан как стрелка включения вправо.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000485

$(\hat{B}f)(\alpha) = \mathring{A}(\alpha)f(\alpha)$ — оператор в $L^2(M)$.

Тогда $\hat{A} = \hat{T}\hat{B}\hat{T}$.

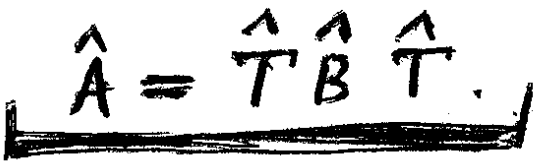


**Рисунок и набранное описание.** Формула обведена снизу и с боков.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000485

GELFAND-P000486

Пример: $e^{i(p,x)}$ в огр. областях.

Пусть $\varphi(x)$ — произв. вып.$^{\text{(вниз)}}$ ф-я вещ. перем. $x$.

**Рисунок и набранное описание.** «вниз» вписано сверху после «вып.». Под словом нарисована дуга.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000486

Тогда

$$\int \varphi(A)\, d\mu \leqslant \operatorname{Sp} \varphi(\hat{A}) \leqslant \int \varphi(\mathring{A})\, d\alpha$$

**Сомнительное чтение.** Условное чтение левого дифференциала $d\mu$. Возможно $d\alpha$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000486

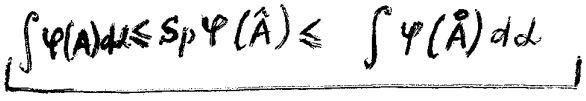


**Рисунок и набранное описание.** Неравенство обведено снизу и с боков.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000486

Лев. часть — следствие нер-ва Йенсена.

Прав. часть — →

$$\boxed{\operatorname{Sp}(P\varphi(A)P) \geqslant \operatorname{Sp}\varphi(PAP)}$$

**Сомнительное чтение.** Знак перед рамкой условно набран как стрелка вправо. Возможно, он зачёркнут.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000486

**Сомнительное чтение.** В правой части скобка слита с соседними штрихами. Условное чтение $\operatorname{Sp}\varphi(PAP)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000486

Рассм. область $\underline{G \subset \mathbb{C}^n}$,

в ней сущ. естеств. | Кэлерова метрика.

**Рисунок и набранное описание.** Перед «Кэлерова» проведён вертикальный штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000486

Строим кольцо ~~от~~ из вещ.-анал. ф-й $f(z, \bar{z})$

**Сомнительное чтение.** После «кольцо» зачёркнут короткий знак. Условное чтение «от».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000486

$$f_1 * f_2 = \int f_1(z, \bar{v}) f_2(v, \bar{z}) G_h(v, \bar{v}, z, \bar{z})\, dv\, d\bar{v}$$

$$G_h = c(h) \left[ \frac{K(z, \bar{z}) K(v, \bar{v})}{K(z, \bar{v}) K(\bar{z}, v)} \right]^{1/h},$$

(можно док., что $K(z, \bar{v}) \neq 0$)

где $K$ — керн-ф-я Бергмана.

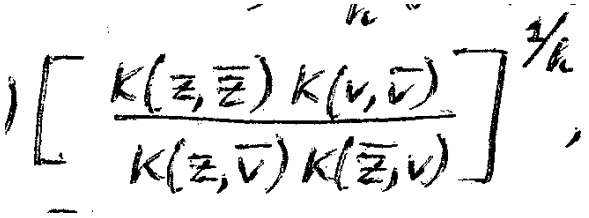


**Рисунок и набранное описание.** Диагональные множители стоят в числителе. В знаменателе второй множитель $K(\bar{z}, v)$. Показатель $1/h$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000486

$$c(h) = h^{-\dim G} c_1(h),$$

$c_1(h)$ непр. при $h \to 0$. (любая)

$\longrightarrow$ неизв. $\exists$ ли квант., удовл. ещё и 3).

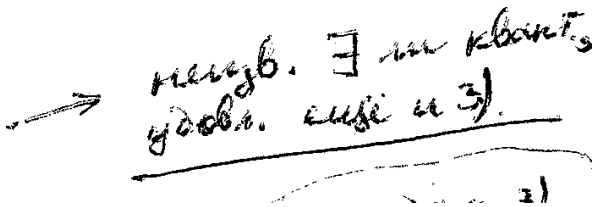


**Рисунок и набранное описание.** Стрелка вправо от «(любая)» ведёт к подчёркнутой помете на поле.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000486

Тогда вып. все треб., кроме 3).

исходя из 3).
ест. образом.

Если $G$ — однор. обл., то и это тоже вып. и $c_1(h)$ уточняется

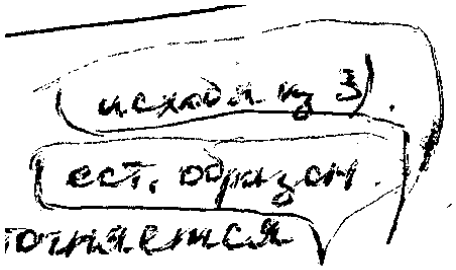


**Рисунок и набранное описание.** Справа над «уточняется» две выноски, одна над другой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000486

Если $G$ даже симметр., а дв-ния — автом. кольца, то только это.

Переполн. сист. здесь (для однор. обл.)

$$M = G \subset \mathbb{C}^n = \mathbb{R}^{2n}$$

$\underline{e_v(z) = (K(z, \bar{v}))^{1/h}}$ (для однор. области).

**Сомнительное чтение.** Ниже показателя $1/h$ зачёркнут знак. Возможно, прежний показатель.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000486

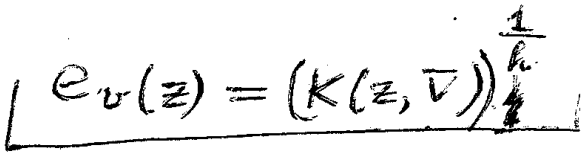


**Рисунок и набранное описание.** Формула обведена снизу и с боков.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000486

Гильбертово пр-во:

$$H = \{f : \int |f(z)|^2 K^{1/h}(z,\bar{z})\, d\mu(z) < +\infty \quad f \text{ (голом.)}\}.$$

**Сомнительное чтение.** Под $<$ виден густой дополнительный штрих, похожий на зачёркнутое «2». Возможно чтение $\leqslant$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000486

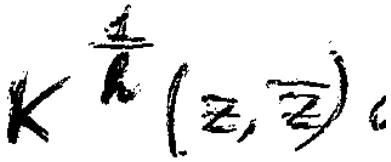


**Рисунок и набранное описание.** Вес записан с показателем $1/h$. Перед показателем минус не виден.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000486

$\mu(z)$ — инвар. мера, порожд. бергм. метрикой.

Более широкое пр-во — все ф-и.

В общ. случае неизв., может ли $K(z,\bar{v})$ обращаться в $0$.

Ковар. символы: прод-е аналитичны на всё $G \times \bar{G}$.

Компактный случай. Комп. (комплексное) симметрич. пр-во.

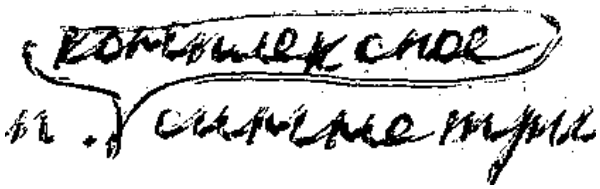


**Рисунок и набранное описание.** «комплексное» вписано в выноску после «Комп.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000486

Рассм. потенциал кэлеровой метрики, т. е. $\Phi(z,\bar{z})$

GELFAND-P000487

Рассм.

$$e^{\frac{1}{h}\Phi(z,\bar{z})} = K_h(z,\bar{z}) \qquad \left(\Phi \text{ опр. усл. } \omega^{ij} = \frac{\partial^2 \Phi}{\partial z_i \partial \bar{z}_j}\right).$$

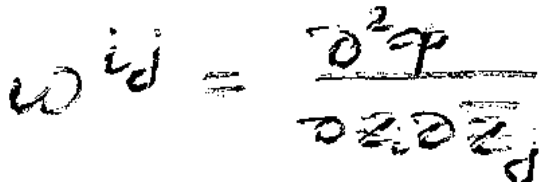


**Рисунок и набранное описание.** У $\omega$ оба индекса $i, j$ стоят сверху.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000487

При $h = \dfrac{1}{n}$ $\Phi(z, \bar{z})$ продолж. и сущ. однознач. ф-я

$$K_h(z, \bar{v})$$

и вся предыд. теория.

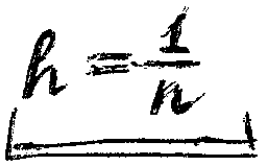


**Рисунок и набранное описание.** Формула $h = 1/n$ обведена снизу двойной чертой с загнутыми концами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000487

Тогда гильб. пр-во $H_\alpha$ конечномерно и dim легко вычисл..

**Сомнительное чтение.** Густо наведённый индекс условно прочитан как $\alpha$. Возможно $h$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000487

Плоск. Лобачевского:

$$K^{1/h} = (1 - z\bar{z})^{+2/h}$$

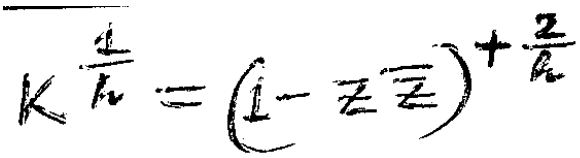


**Рисунок и набранное описание.** Перед $2/h$ написан плюс.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000487

Автом. пр-ва порожд. автом. кольца.

Получ. проективное предст. плоск. (автом.) Лобачевского.

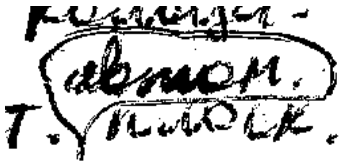


**Рисунок и набранное описание.** «автом.» вписано в выноску после «предст.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000487

GELFAND-P000488

12/III-73г. Сем. Гельфанда.

В. М. Бухштабер.

$S(M^n)$ — мн-во гладкостей на $M^n$
$hS(M^n)$ — гомот. гладкости
$t(M^n)$ — триангуляции
$ht(M^n)$ — гом. триангул.

— · —

Рассм. мн-во $hS(M^n)$.

На нём рассм. гладкие вект. расслоения.

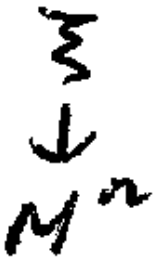


**Рисунок и набранное описание.** От $\xi$ проведена стрелка вниз к $M^n$.

$$\begin{array}{c}\xi\\ \downarrow\\ M^n\end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000488

$J$-трив. расслоения (псл. гомот. трив.), т. е.

**Сомнительное чтение.** Условное чтение первого сокращения «псл.». Возможно «посл.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000488

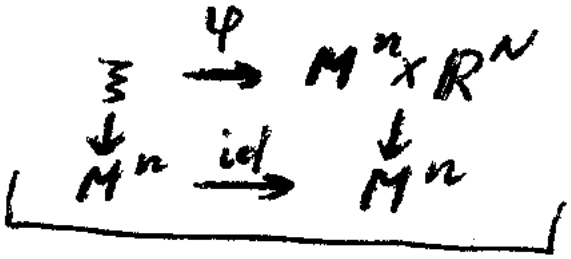


**Рисунок и набранное описание.** Квадрат с чертой снизу и загнутыми концами.

$$\begin{array}{ccc}\xi & \xrightarrow{\varphi} & M^n \times \mathbb{R}^N \\ \downarrow & & \downarrow \\ M^n & \xrightarrow{\mathrm{id}} & M^n \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000488

$N = \dim \xi$

**Рисунок и набранное описание.** Равенство подчёркнуто дважды.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000488

$\varphi$ — соб. гомотопич. эквивалентность.

$\Phi(M^n)$ — мн-во гладких $J$-трив. рассл. на $M^n$. (с точн. до тривиальных).

Пусть

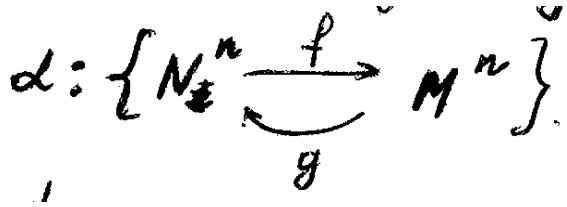


**Рисунок и набранное описание.** Густо наведённый нижний знак при $N$ условно передан как $\xi$. Возможно $\zeta$.

$$\alpha : \{ \quad N^n_\xi \underset{g}{\overset{f}{\rightleftarrows}} M^n \quad \}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000488

$g$ — гомот. обр..

По $\alpha$ построим элем. группы $\Phi(M^n)$

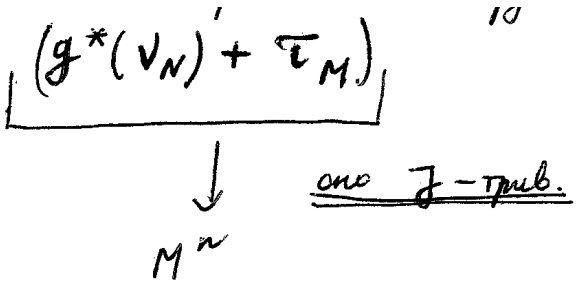


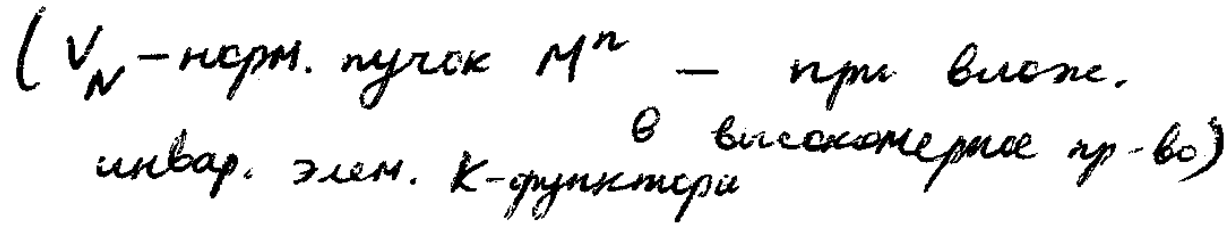
**Рисунок и набранное описание.** Сумма обведена снизу. От неё идёт стрелка к базе.

$$\underbrace{(g^*(\nu_N) + \tau_M)}_{\text{оно } J\text{-трив.}} \downarrow M^n$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000488

($\nu_N$ — норм. пучок $M^n$ — при влож. в высокомерное пр-во)

инвар. элем. $K$-функтора.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000488

**Сомнительное чтение.** В пояснении к $\nu_N$ написано $M^n$.

$$g \text{ — тожд.} \Longrightarrow \nu_N + \tau_M \underset{\text{def}}{=} \text{трив.}$$

$$g \text{ — гом. эквив.} \Longrightarrow \ldots$$

(сложно док. аккуратно —
— теор. Атья — Дольда)
Математика 10:5 Пр-ва Тома. (Атья)

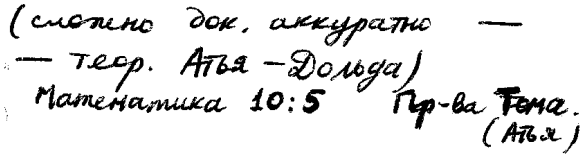


**Рисунок и набранное описание.** Помета и ссылка расположены справа от выкладки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000488

Пусть $\pi_1(M^n) = 0$.

Точная послед.

$$hS(M^n) \longrightarrow \Phi(M^n) \longrightarrow P_n$$

$$P_n = \begin{cases} 0, & n \neq 4k,\ 4k+2 \\ \mathbb{Z}, & n = 4k \\ \mathbb{Z}_2, & n = 4k+2 \end{cases}$$

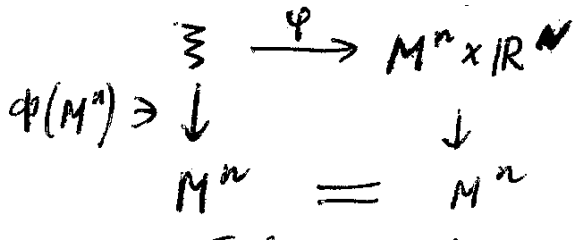


**Рисунок и набранное описание.** Нижняя горизонтальная связь записана знаком равенства.

$$\begin{array}{ccc} & \xi & \xrightarrow{\varphi} & M^n \times \mathbb{R}^N \\ \Phi(M^n) \ni & \downarrow & & \downarrow \\ & M^n & = & M^n \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000488

Добавим $\nu_M$:

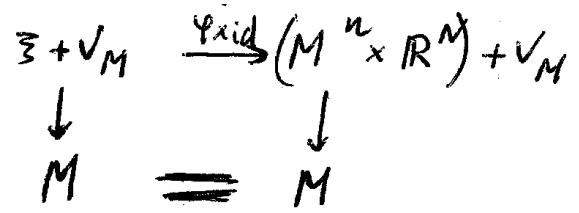


**Рисунок и набранное описание.** К обеим верхним записям прибавлено нормальное расслоение.

$$\begin{array}{ccc} \xi + \nu_M & \xrightarrow{\varphi \times \mathrm{id}} & (M^n \times \mathbb{R}^N) + \nu_M \\ \downarrow & & \downarrow \\ M & = & M \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000488

$\varphi \times \mathrm{id}$ — соб. гомот. экв..

Отсюда

$$T(\xi + \nu_M) \longrightarrow T(N + \nu_M) \qquad (*)$$

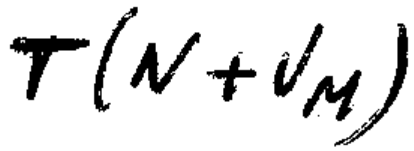


**Рисунок и набранное описание.** В правом аргументе написано $N + \nu_M$.

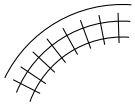
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000488

GELFAND-P000489

Замечание о св-вах комплекса Тома, норм. рассл..

$M^n \subset \mathbb{R}^L$.

**Рисунок и набранное описание.** Три дуги и поперечные штрихи.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000489

Пр-во трубки — пр-во норм. рассл..

Имеется ест. отобр.

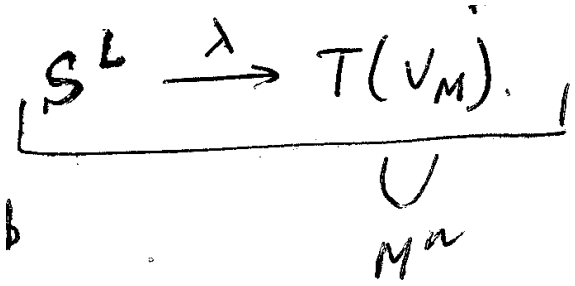


**Рисунок и набранное описание.** Стрелка $\lambda$ обведена снизу вместе с её началом и концом. Под $T(\nu_M)$ стоят $\cup$ и $M^n$.

$$\underset{\cup}{\overset{S^L \xrightarrow{\lambda} T(\nu_M).}{}}$$
$$M^n$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000489

**Сомнительное чтение.** Под левой частью зачёркнут знак. Возможны $\beta$ или $\varphi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000489

Отобр. $\lambda$ трансверс. регулярно на $M^n$. Его прообраз есть $M^n$. Только это и будет использоваться.

$\exists$ отобр. $S^L \xrightarrow{\lambda} T(\nu_M)$

**Сомнительное чтение.** После второй формулы зачёркнута запись. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000489

и вложение $M \subset T(\nu_M)$, к-рое трансверс. регул. на $M$.

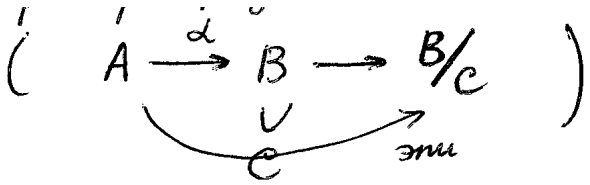


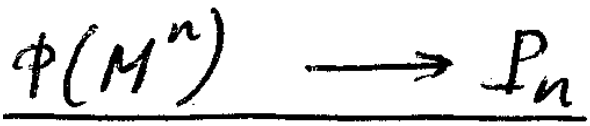

**Рисунок и набранное описание.** Нижняя дуга идёт от $A$ к $B/C$. Под её концом написано «эпи».

$$\left( A \xrightarrow{\alpha} B \longrightarrow B/C \right).$$
$$\underset{C}{\overset{\cup}{}} \quad \text{эпи}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000489

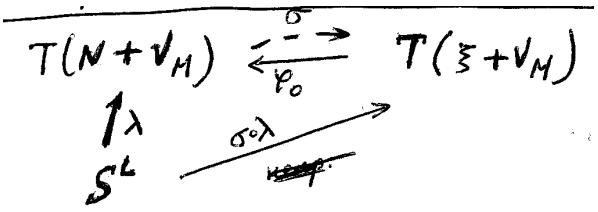
— · —

Отображение $\phi(M^n) \longrightarrow P_n$.



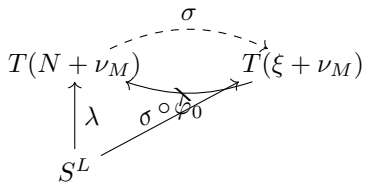
**Сомнительное чтение.** Перед $(M^n)$ знак условно набран как $\phi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000489



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000489

**Рисунок и набранное описание.** Обратная стрелка $\sigma$ от $T(N+\nu_M)$ нарисована штриховой.




~~непр.~~

**Сомнительное чтение.** Под диагональной стрелкой условно прочитано зачёркнутое «непр.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000489

$\varphi_0$ по постр. гомот. эквив.. $\sigma$ — гом. обратное.

$\sigma \circ \lambda$ — непр. отобр.. $M \subset T(\xi + \nu_M)$

Гомотопируем $\sigma \circ \lambda$ (в $\widetilde{\sigma \circ \lambda}$), чтобы оно стало на $M$ трансверс. регул..

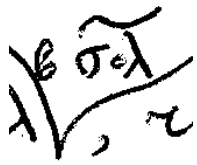


**Рисунок и набранное описание.** Выноска после $\sigma \circ \lambda$ содержит «в» и ту же композицию с тильдой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000489

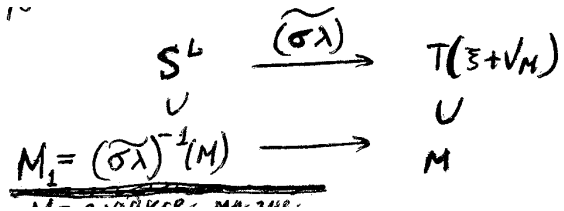


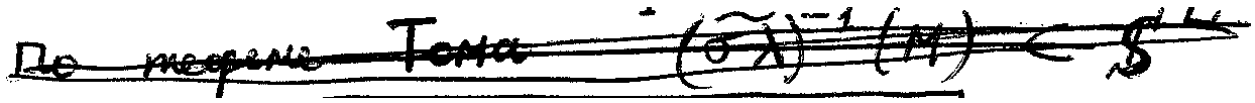
**Рисунок и набранное описание.** Под $S^L$ стоит прообраз $M_1$. Между строками нарисованы два знака $\cup$.

$$\begin{array}{ccc} S^L & \xrightarrow{(\widetilde{\sigma\lambda})} & T(\xi+\nu_M) \\ \cup & & \cup \\ \underline{M_1 = (\widetilde{\sigma\lambda})^{-1}(M)} & \longrightarrow & M \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000489

$M_1$ — гладкое мн-зие. $\dim M_1 = \dim M$.

~~По теореме Тома $(\widetilde{\sigma\lambda})^{-1}(M) \subset S^L$.~~



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000489

**Рисунок и набранное описание.** Вся строка перечёркнута.

Важно:

$$\boxed{(\widetilde{\sigma\lambda})^*(\xi + \nu_M) = \nu_{M_1}.}$$

(переформ. трансверс. регулярности)

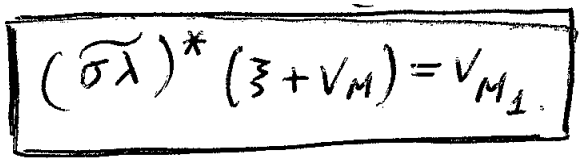


**Рисунок и набранное описание.** Равенство обведено прямоугольной рамкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000489

$\widetilde{\sigma\lambda} : M_1 \longrightarrow M$.

Итак, по рассл. $\xi$ мы постр. мн-зие $M_1$ и его непр. отобр.

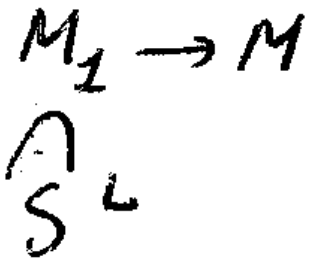


**Рисунок и набранное описание.** Под $M_1$ стоят $\cap$ и $S^L$.

$$\begin{array}{ccc} M_1 & \longrightarrow & M \\ \cap & & \\ S^L & & \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000489

$M_1$ с норм. пучком $\nu_{M_1} = (\widetilde{\sigma\lambda})^*(\xi + \nu_M)$. (зависит от $\xi$)

Возникла ~~задача~~ ситуация перестройки.

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово условно прочитано «задача».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000489

Задача из гладкой топологии: насколько однозн. опр. $M_1$.

GELFAND-P000490

Теор. Милнора — Кервера. Все $M_1$ получ. друг из друга перестр. Морса.

(необх. и дост.)

Сущ. ли там мн-зие, гомот. эквив. $M$.

$P_n$ — группа препятствий

**Сомнительное чтение.** После «препятствий» зачёркнуто слово. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000490

к перестройкам до гомотопич. эквив.

$$\sigma_0 : M_1 \longrightarrow M$$

Послед. точна.

$$? \longrightarrow hS(M^n).$$

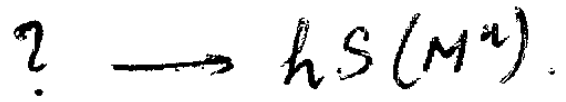


**Рисунок и набранное описание.** На месте первого члена написан вопросительный знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000490

$$\alpha_1. \quad \{N_1 \xrightarrow{f_1} M\},$$
$$\alpha_2 : \quad \{N_2 \xrightarrow{f_2} M\}.$$

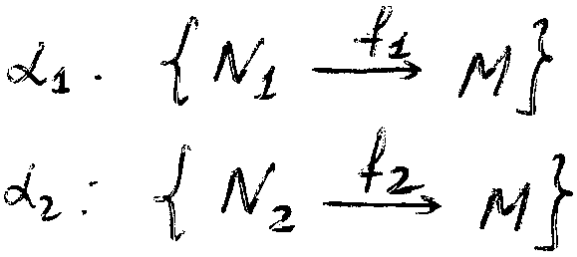


**Рисунок и набранное описание.** После $\alpha_1$ стоит точка, после $\alpha_2$ — двоеточие.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000490

$\xi_1 \in \phi(M)$ постр. по $\alpha_1$.

**Рисунок и набранное описание.** Знак перед $(M)$ передан как $\phi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000490

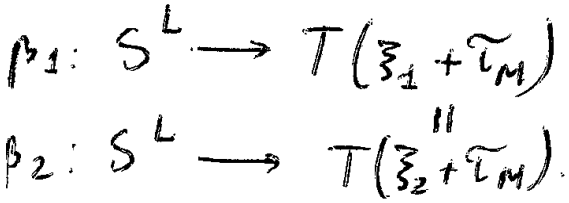
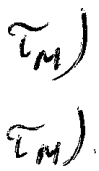


**Рисунок и набранное описание.** Две стрелки к комплексам Тома. Между правыми членами два вертикальных штриха.

$$\beta_1 : S^L \longrightarrow T(\xi_1 + \tau_M)$$
$$\|$$
$$\beta_2 : S^L \longrightarrow T(\xi_2 + \tau_M).$$

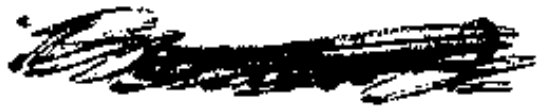
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000490



**Сомнительное чтение.** Волнистая черта может быть частью $\tau_M$ либо отдельной тильдой над $\tau$. Условно набрано $\tau_M$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000490

Получ. задача:



**Сомнительное чтение.** Между «задача» и «дисс.» зачёркнута запись. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000490

дисс. Новикова:

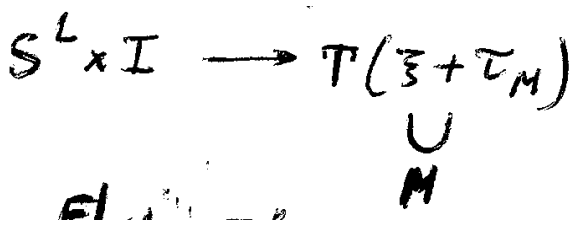


**Рисунок и набранное описание.** Под правым концом стрелки стоят $\cup$ и $M$.

$$\begin{array}{ccc} S^L \times I & \longrightarrow & T(\xi + \tau_M) \\ & & \cup \\ & & M \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000490

Пленка:

$$F\big|_{S^L \times 0} = \beta_1$$
$$F\big|_{S^L \times 1} = \beta_2$$

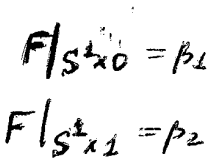


**Рисунок и набранное описание.** Два ограничения $F$ при $0$ и $1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000490

**Сомнительное чтение.** Перед квантором затёрт знак. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000490

$\exists$ ли среди пленок $h$-кобордизмы?

GELFAND-P000491

19/III-73г. Сем Гельфанда

**Сомнительное чтение.** Перед датой зачёркнута короткая запись. Возможно, цифры.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000491

Арнольд. Рассм. росток ф-и $f : (\mathbb{C}^n, 0) \longrightarrow (\mathbb{C}, 0)$. $0$ — крит. точка.

**Рисунок и набранное описание.** Над строкой виден жёлтый значок выноски с тремя чёрными штрихами. Текст выноски в кадре не раскрыт.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000491

Рассм. пр-во $k$-струй. Действ. гр. $k$-струй дифф.

$j^k f$ $k$-достат. (след. не влияют)

$m$ — число модулей. Теор.. $m = 0 \Longrightarrow$ список

$$
\begin{array}{ll}
A_k & x^{k+1} \\
D_k & x^2 y + y^{k-1} \\
E_6 & x^3 + y^4 \\
E_7 & x^3 + xy^3 \\
E_8 & x^3 + y^5
\end{array}
$$

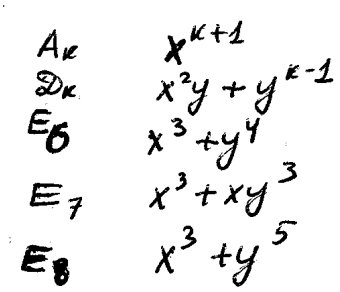



**Рисунок и набранное описание.** В списке усилены некоторые штрихи, в том числе у $E_6$ и $E_8$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000491

Стаб. экв. $\oplus$ с невыр. квадр. формами.

Квадр. форма полож. определена.

GELFAND-P000492

Аналит. ф-я с точн. до анал. зам. перем. однозн. опр. зам. перем.

0-модульная особ. — после изм. коэфф. $\exists$ лишь конечное число вар.

**Сомнительное чтение.** Окончание слова исправлено. В строке условно читается «модульная». Возможно «модульных».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000492

— · —

$f = \varepsilon$ лин. уровня: Пересеч. с шаром — мн-зие с краем чётной разм.

$$f^{-1}(\varepsilon) \cap B_\delta$$

**Рисунок и набранное описание.** Две замкнутые кривые соединены вогнутыми боковыми линиями.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000492

Индекс пересеч.

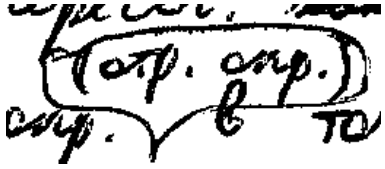
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000492

**Сомнительное чтение.** После «пересеч.» зачёркнута запись. Чтение не установлено.

вещ. гомол. средней разм. (целочисл.)

(отр. опр.)

Она знакоопр. в точности в перечисл. случаях, если только $n \equiv 3 \pmod 4$. (иначе доб. лишние перем.) — теор. Тюрина.

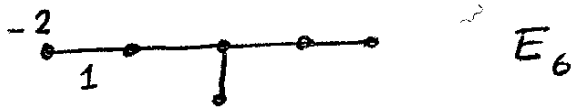


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000492

**Рисунок и набранное описание.** «(отр. опр.)» вписано в выноску после «знакоопр.».

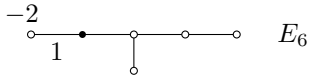
$$f^{-1}(\varepsilon) \cap B_\delta \approx \underbrace{S^{n-1} \vee \ldots \vee S^{n-1}}_{\mu}.$$

$\mu =$ dim лок. кольца.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000492

**Рисунок и набранное описание.** Схема $E_6$. Возле крайней левой вершины написано $-2$, под первым ребром — $1$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000492

**Сомнительное чтение.** Справа от $E_6$ зачёркнута запись. Чтение не установлено.

Кв. форма зад. сх. Дынкина.

$\boxed{m = 1.}$ — тоже находится список (длинный).

Первая: $\underline{x_1^3 + x_2^3 + x_3^3}$.

$$\underline{\mu = \mu_+ + \mu_0 + \mu_-}$$

$\underline{\mu_+ \leqslant 1.} \Longrightarrow$ всегда $m = 1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000492

**Сомнительное чтение.** Знак перед $1$ усилен штрихами. Условно набрано $\leqslant$. В заключении написано $m = 1$.

У них у всех

$$\mu_+ \leqslant 1 \Longrightarrow \mu_0 = 1 \qquad \text{(всегда вырожд.)}$$

$\mu_+ = 1$. $axyz + x^k + y^\ell + z^m$ — 3-х инд. серии $T_{k\ell m}$.

А. С. Мищенко.

Сулливан: локализация, периодичн. и ... Галуа-

$$K(X)/J\text{-эквив.} = J(X) \quad \text{— конечн. группа.}$$

Адамс: она опис. в терм. когом. опер. $K$-теории $\psi^k$.

$$\psi^k(\xi) = \xi^k \quad \text{и аддитивны} \quad \Longrightarrow \quad \text{этим они однозн. опред.}$$

$(\dim \xi = 1) \qquad k = 2, 3, \ldots$

Итак $J(X)$ опр. группой $K(X)$ как модулем над этими опер..

$J$-эквив. — послойная гомот. экв..

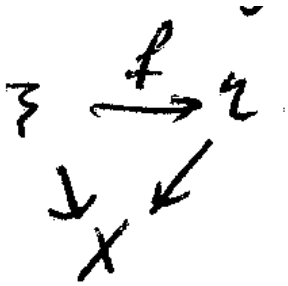


**Рисунок и набранное описание.** Стрелка $f$ соединяет $\xi$ и $\eta$. От обеих букв проведены стрелки к $X$.

$$\begin{array}{ccc} \xi & \xrightarrow{f} & \eta \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & X & \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000492

$f$ — собств. $\deg f = 1$ в слоях.

Было док. (Адамс, Атья):

$$\xi \overset{J}{\sim} \text{трив.}.$$

$X$ — конечн. комплекс. (тогда $\exists N \in \mathbb{Z}$:)

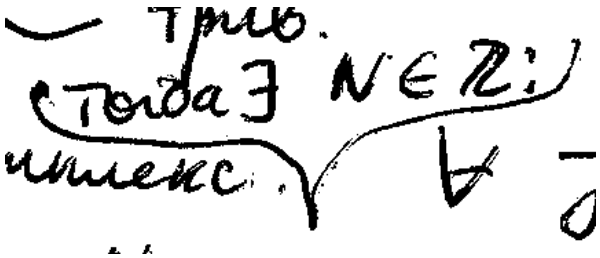


**Рисунок и набранное описание.** После «комплекс» вписано «тогда $\exists N \in \mathbb{Z}$:».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000492

$\forall$ $J$-трив. рассл. $\xi$ $^{(\forall k)}$ $\exists$

**Рисунок и набранное описание.** Между $\xi$ и $\exists$ вписано $\forall k$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000492

**Сомнительное чтение.** Перед «рассл.» зачёркнуто слово. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000492

рассл. $y$:

**Сомнительное чтение.** После двоеточия зачёркнута запись. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000492

$$\underline{\xi = k^N(\psi^k - 1)y}$$

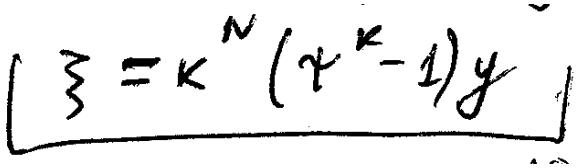


**Рисунок и набранное описание.** Равенство обведено снизу и с боков.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000492

Обратное — гипотеза Адамса: $\forall$ кон. компл. $X$ $\exists N$; $\forall k$

$$k^N(\psi^k - 1)\xi \overset{J}{\sim} 0.$$

GELFAND-P000493

Идея.

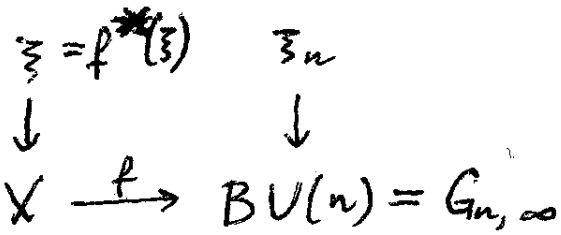


**Рисунок и набранное описание.** Слева написано $\xi = f^*(\xi)$, справа $\xi_n$.

$$\begin{array}{ccc} \xi = f^*(\xi) & & \xi_n \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{f} & BU(n) = G_{n,\infty} \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000493

**Сомнительное чтение.** После $f$ густо наведён знак, условно набранный как звёздочка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000493

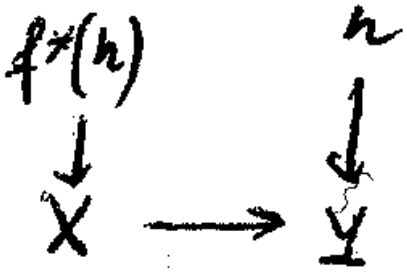


**Рисунок и набранное описание.** Вторая схема с $f^*(\eta)$ и $\eta$.

$$\begin{array}{ccc} f^*(\eta) & & \eta \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000493

$$\psi^k(f^*(\eta)) = f^*\psi^k(\eta).$$

Отсюда опер. $\psi^k$ опр. заданием рассл. на $\underline{\underline{BU(n)}}$. $(\psi^k(\xi_n))$.

По $\psi^k$ строится отобр. $BU(n) \longrightarrow BU(\infty)$ (неизв. размерность).

$\psi^k(1) = 1 \Longrightarrow$ получ., что $\exists$ послед. отобр.

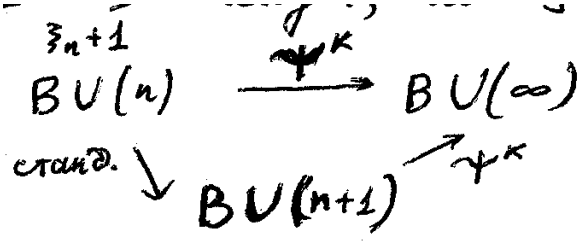
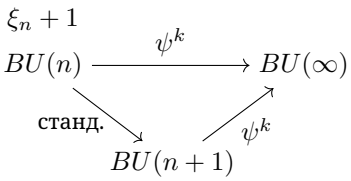



**Рисунок и набранное описание.** Над $BU(n)$ написано $\xi_n + 1$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000493

Итак, $\psi^k$ зад. одним отобр.

$$\underline{\underline{BU(\infty) \xrightarrow{\psi^k} BU(\infty).}}$$

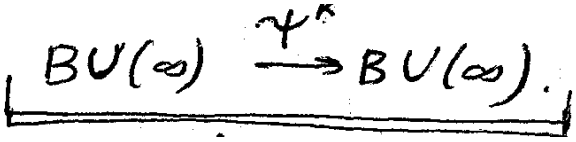



**Рисунок и набранное описание.** Стрелка обведена снизу двойной чертой с загнутыми концами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000493

Пусть есть когом. опер. $BU(\infty) \xrightarrow{A} BU(\infty)$, и пусть она сохр. разм.

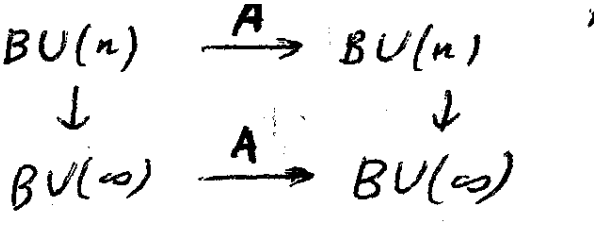
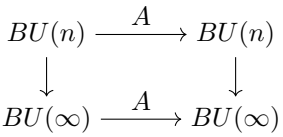



**Рисунок и набранное описание.** Квадрат с $A$ на обеих горизонтальных стрелках.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000493

сохр. размерность. Их не бывает, но если бы они были, то можно было бы док., что $A\xi \overset{J}{\sim} \xi$.

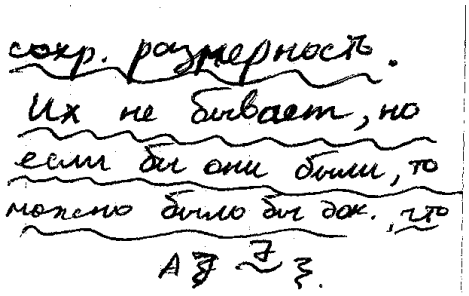



**Рисунок и набранное описание.** Волнистое подчёркивание у пометы справа.

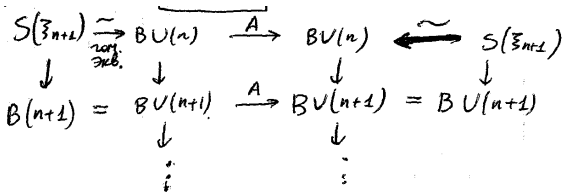
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000493

Тогда $A\xi \overset{J}{\sim} \xi$.

сферы

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000493

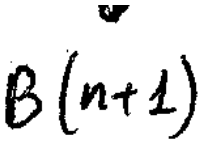
**Рисунок и набранное описание.** У слова «сферы» рамка с открытой левой стороной.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000493

**Рисунок и набранное описание.** Схема с двумя уровнями и вертикальными многоточиями.

$$\begin{array}{ccccccc} S(\xi_{n+1}) & \overset{\text{гом. экв.}}{\tilde{\longrightarrow}} & BU(n) & \xrightarrow{A} & BU(n) & \tilde{\longleftarrow} & S(\xi_{n+1}) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ B(n+1) & = & BU(n+1) & \xrightarrow{A} & BU(n+1) & = & BU(n+1) \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \\ & & \vdots & & \vdots & & \end{array}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000493

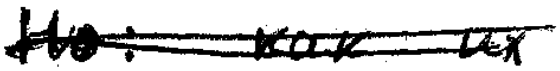
**Рисунок и набранное описание.** В левом нижнем узле написано $B(n+1)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000493

**Сомнительное чтение.** Правая верхняя стрелка сильно наведена. Остриё видно слева.

Получ. послойная гомот. эквив.

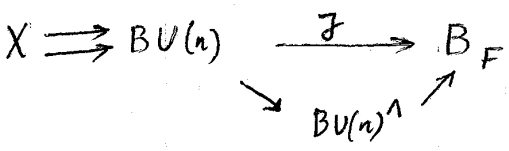
~~Но: как их~~



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000493

**Рисунок и набранное описание.** Слова «Но: как их» зачёркнуты.

Их нет, но как же их «найти»?

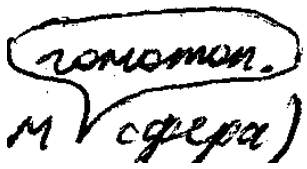


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000493

**Рисунок и набранное описание.** От $X$ к $BU(n)$ проведены две стрелки.

$$\begin{array}{ccccc} X & \rightrightarrows & BU(n) & \xrightarrow{J} & B_F \\ & & & \searrow \quad \nearrow & \\ & & & BU(n)^\wedge & \end{array}$$

(классиф. пр-во рассл. со слоем (гомотоп.) сфера )

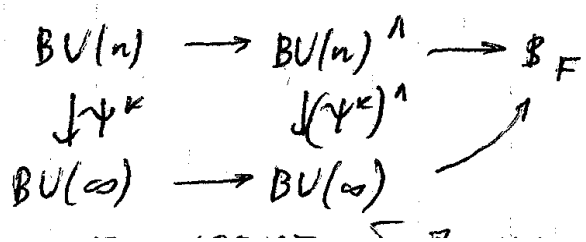


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000493

**Рисунок и набранное описание.** Перед «сфера» вписано «гомотоп.».

$J$ — функтор.

Пусть $\exists BU(n)^\wedge$, на к-рое перен. операции Адамса, т. е. $\exists$ опер. $(\psi^k)^\wedge$, для к-рых коммут. диагр.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000493

**Рисунок и набранное описание.** Правая нижняя стрелка изгибается вверх к $B_F$.

$$\begin{array}{ccccc} BU(n) & \longrightarrow & BU(n)^\wedge & \longrightarrow & B_F \\ \downarrow{\scriptstyle \psi^k} & & \downarrow{\scriptstyle (\psi^k)^\wedge} & \nearrow & \\ BU(\infty) & \longrightarrow & BU(\infty) & & \end{array}$$

Быть может, может быть, что $(\psi^k)^\wedge$ сохр. размерность.

(ориентации — сохр. разм. отобр.)

Эти пр-ва постр. Сулливаном.

GELFAND-P000494

$BU(n)^\wedge$ будет пополн. грассман.

На

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000494

**Сомнительное чтение.** После «На» зачёркнута короткая запись. Чтение не установлено.

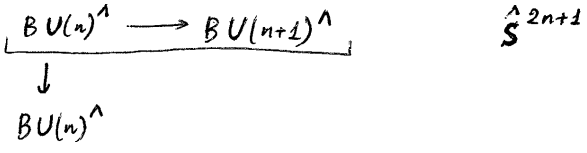
$S^{2n-1}$ гр. $U(n)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000494

**Сомнительное чтение.** Знак в показателе густо наведён. Условно набрано $2n-1$. Возможно $2n+1$.

Получ. расслоения (сфер.) на $BU(n)$.

Сулливан: другое пр-во $\widehat{S}^{2n-1}$ и гр. $G_n$. Рассм. рассл. и классиф. пр-во.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000494

**Рисунок и набранное описание.** Горизонтальная стрелка обведена снизу. Справа отдельно написано $\widehat{S}^{2n+1}$.

$$\begin{array}{ccc} \underbrace{BU(n)^\wedge \longrightarrow BU(n+1)^\wedge} & & \widehat{S}^{2n+1} \\ \downarrow & & \\ BU(n)^\wedge & & \end{array}$$

и будет сохр. послойный гомот. тип.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000494

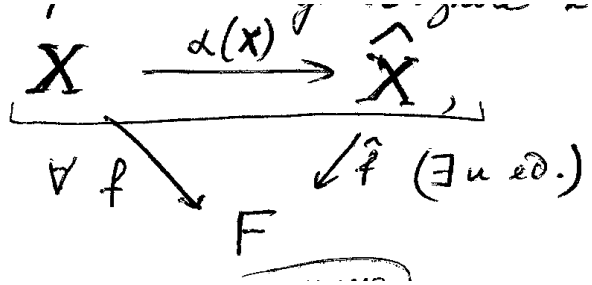
**Неразобранный фрагмент.** Строка густо перечёркнута. Связное чтение не установлено.

Рассматриваются односвязные компл. с кон. порожд. гомот. гр.

Утв. $\overset{\forall X}{\exists}$

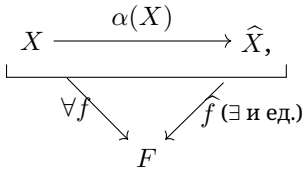
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000494

**Рисунок и набранное описание.** Над $\exists$ вписано $\forall X$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000494

**Рисунок и набранное описание.** Верхняя стрелка обведена снизу. Две стрелки идут к нижнему узлу.

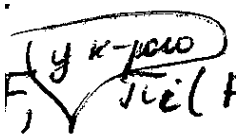



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000494

(функтор)

$\alpha(X)$ — преобр. тожд. функтора.

($\forall F$, (у к-ро) $\pi_i(F)$ конечны).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000494

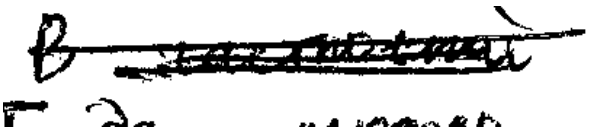
**Рисунок и набранное описание.** После $F$ вписано «у к-ро».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000494

**Сомнительное чтение.** Перед «конечны» затушёван фрагмент. Чтение не установлено.

$\pi_i(\widehat{X})$ проконечны ($\varprojlim$ кон. групп). (в частн., компактны).

~~В частности~~



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000494

**Сомнительное чтение.** Условное чтение зачёркнутого «В частности».

Тогда можно выч.:

$$\pi_i(\widehat{X}) = \widehat{\pi_i(X)}$$

(прокон. пополнение). Окр. — подгруппы кон. индекса и их предел.

$Z^\wedge$ опис. через $p$-адич. (целые) числа.

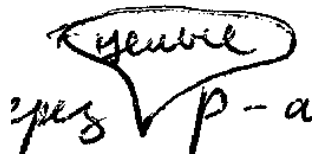


**Рисунок и набранное описание.** Перед $p$ вписано «целые».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000494

Гом. группы $\widehat{X}$ ведут себя как целые $p$-ад. числа.

~~Действие гр. Галуа.~~

**Рисунок и набранное описание.** Заголовок перечёркнут.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000494

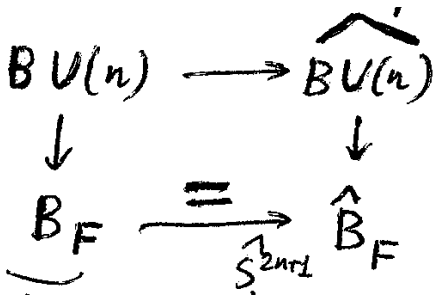


**Рисунок и набранное описание.** Нижняя стрелка направлена вправо, над ней знак равенства.

$$\begin{array}{ccc} BU(n) & \longrightarrow & \widehat{BU(n)} \\ \downarrow & & \downarrow \\ B_F & \xrightarrow{=} & \widehat{B}_F \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000494

все гом. гр. конечны (это стаб. гомот. группы сфер)

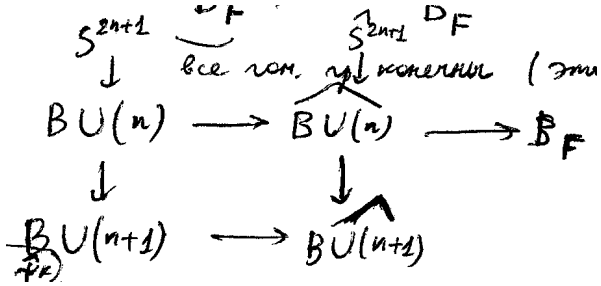
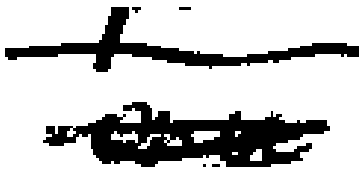


**Рисунок и набранное описание.** Нижняя горизонтальная стрелка направлена вправо. У её левого конца виден дополнительный штрих. Стрелка от $\widehat{S}^{2n+1}$ проходит через соседнюю надпись.

$$\begin{array}{ccccc} S^{2n+1} & & \widehat{S}^{2n+1} & & \\ \downarrow & & \downarrow & & \\ BU(n) & \longrightarrow & \widehat{BU(n)} & \longrightarrow & B_F \\ \downarrow & & \downarrow & & \\ BU(n+1) & \longrightarrow & \widehat{BU(n+1)} & & \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000494

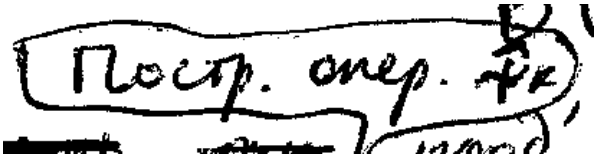
~~Пусть~~



**Сомнительное чтение.** Следующее короткое слово зачёркнуто. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000494

(Постр. опер. $\psi_k$) прод. опер. Адамса и сохр. размерность.



**Сомнительное чтение.** Малый знак справа от $\psi$ условно набран как индекс $k$. Возможна запись $\widehat{\psi}^k$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000494

Рассм. грассманы: $G_{N,n}$. Это конечн. число афф. алг. карт, где ур-я над $Z$ (сх. над $Z$). — алг. мн-зие над $Q$. $\Rightarrow$ там действ. гр. Галуа $\mathrm{Gal}(\mathbb{C} : Q)$ — действует на $G_{N,n}$. Оно не непр. в об. смысле, но непр. в топ. Зарисского. Рассм. Étale-топ. ...

$$\mathrm{Gal}(\mathbb{C} : Q) \longrightarrow \mathrm{Gal}\Big( \underset{\text{max аб. расш.}}{Q_{ab}} ; Q \Big) = \widehat{Z}^*$$

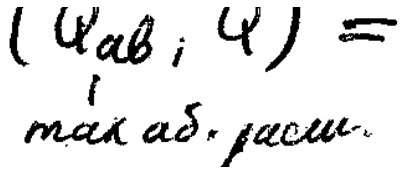


**Рисунок и набранное описание.** Под $Q_{ab}$ подписано «max аб. расш.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000494

$$H_i(V_c, A) \approx H_i(V_{et}, A)$$
$$\widehat{V}_c \sim \varprojlim N(V_{et}), \qquad N \text{ — нерв.}$$

GELFAND-P000495

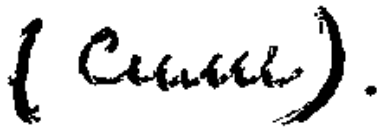
26.3.73

Формулир. рез. Атья, Патоди, Зингер. (И. М. Гельфанд).

Пусть $A$ — самосопр. элл. опер.

$$\zeta_A(s) = \mathrm{Tr}\, A^{-s} = \sum \lambda_i^{-s}$$

при $s = 0$ не имеет полюса (Сили).



**Сомнительное чтение.** Фамилия условно прочитана как «Сили». Возможно «Силли».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000495

$\zeta_A(0)$ — Атья и другие.

Рассм. Вместо $\zeta$-ф-и $L$-ряды.

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутая фраза справа, возможно, начинается с «Не». Продолжение не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000495

Пусть $A$ — не полож. опред. (самосопр. эллипт.)

$$\eta(s) = \sum_{\lambda \neq 0} (\operatorname{sign} \lambda_i)\, |\lambda_i|^{-s}$$

Трудная теор.: $s = 0$ — не полюс !!

Сущ. пример — опер. 1-го порядка.

Общая зад.: нет полож. опред. Рассм. $\sum$ (мульт. характеров от $\lambda_i$) ($L$-ряды). На компл. числах быв. более сложные мульт. характеры.

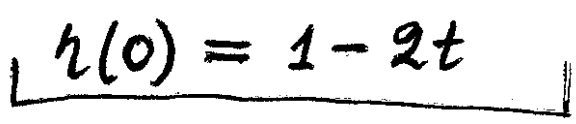
Пример.

**Сомнительное чтение.** Запись перед $A$ зачёркнута и частично налегает на $A$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000495

$$A = i\frac{d}{dx} + t \qquad \text{на } [0, 2\pi] \qquad \text{периодич.}$$

$$\eta(0) = 1 - 2t$$



**Фрагмент рукописи.** Формула подчёркнута скобкой, открытой сверху.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000495

Соб. знач. $n + t$, $n = -2, -1, 0, 1, \ldots$

$\eta(0)$ — «асимметрия» оператора:

$$\sum_{\lambda_i > 0} 1 - \sum_{\lambda_i < 0} 1.$$

С. И. Гельфанд. Излож. последней лекции Манина:

$p$-адич. интегрирование (Мазур, Суиннертон — Дайер)

**Сомнительное чтение.** Середина первого компонента фамилии написана слитно. Условное чтение «Суиннертон».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000495

GELFAND-P000496

$Z_p$ — целые $p$-адич. числа, на них задана ф-я. Надо проинтегрировать.
(знач. $p$-адические)
лит. Л. Г. Шнирельман, Дворк, Грауэрт, Краснер, Тэйт
$Z_p \supset A_i = p^i Z_p$ — сист. окр. $0$. Мера зад. на мн-вах $a + A_i$
$\mu(a + A_i)$ — $p$-адич. число (не обяз. целое).

$$a \in Z_p \quad \text{или} \quad a \in Z_p/p^i$$

Должна быть конечн. аддитивность; свод. к усл.:

$$\mu(a + A_i) = \sum_{t=0}^{p-1} \mu(a + tp^i + A_{i+1})$$

2 примера: 1) инвар. мера: не зав. от $a$, а зав. от $i$. Тогда

$$\mu(a + A_i) = p^{-i} \qquad \text{(единств. возможность).}$$

Мера мал. мн-ва велика! — далеко от $0$

$$\left( \left\| \frac{a}{b} \right\| = p^{-n}, \quad \text{где } \frac{a}{b} = p^n \frac{a_1}{b_1}, \quad a_1, b_1 \text{ вз. пр. с } p \right).$$

2) Более важный пример. (меры Леопольда — Куботы).

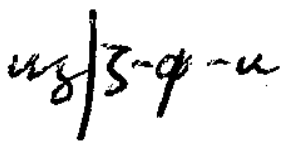
2 параметра $n$ и $a$

$$(n, p) = 1, \qquad 0 \le a \le p^i - 1$$

$$\mu_n(a + A_i) = \left[ \frac{na}{p^i} \right] - \frac{n-1}{2}$$

$$\mu_2(a + A_i) = \begin{cases} +1/2, & \text{если } a > \dfrac{p^i}{2} \\ -1/2, & \text{если } a < \dfrac{p^i}{2} \end{cases}$$

Она аддит. !! Мера $\forall$ мн-ва ограничена
(она получ. преобр. Меллина из | $\zeta$-ф-и Леопольда — Ивасавы)



**Сомнительное чтение.** Между «из» и $\zeta$ проведена вертикальная черта. Её назначение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000496

$Q_p \ni f(x), \quad x \in Z_p \qquad \int_{Z_p} f(x)\mu(x) \qquad$ по Риману

$R_m$ — представители $Z_p/p^m Z_p$ (по 1 из $\forall$ класса)
Это разбиение. Сост.

$$S(R_m) = \sum_{a \in R_m} f(a)\mu(a + A_m)$$

они сходятся при усл. на меру и ф-ю.

Умеренно раст. мера — если растёт медленнее инвариантной

$$\lim_{m\to\infty} \max |\mu(a + A_m)|p^{-m} = 0$$

$f$ уд. усл. Липшица, если

$$|f(a) - f(b)| < Cp^{-m}, \quad \text{если } |b - a| < p^{-m}$$

(в частн., если зад. сход. степ. рядом)

Если мера умер. растёт, а ф-я удовл. усл. Липшица, то, $\exists$ предел, наз. интегралом.

GELFAND-P000497

Если рассм. обычную $\zeta(s) = \sum 1/n^s$. Тогда

$\zeta(1 - 2k)$ — рац. число $\forall k > 0$ (выр. через Берн. числа).

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая запись на левом поле похожа на сумму. Справа различимо $s$. Полное чтение не установлено.

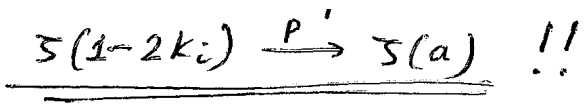
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000497

Пусть $k_i$ — ~~$p$-адич. числа~~ целые и в $p$-ад. смысле

$$k_i \longrightarrow a \in Z_p.$$

Ивасава — Леопольд:

$$\zeta(1 - 2k_i) \xrightarrow{p} \zeta(a) \quad !!$$



**Фрагмент рукописи.** Справа записано $\zeta(a)$, над стрелкой — $p$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000497

Получ. непр. ф-я на $Z_p$ —

**Сомнительное чтение.** Зачёркнуто короткое слово. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000497

$p$-адич. перем. Она есть преобр. Меллина мера примера 2.

А. Габриэлов. Диагр. Дынкина изол. особ. ф-й.

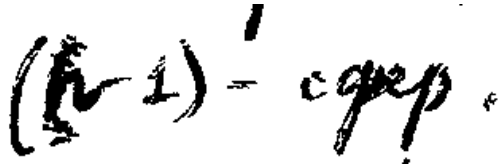
$f(x)$ — компл.-аналит. в окр. $0$, $0$ — изолир. особ.

Шар рад. $r_0$ (малое). Рассм.

$$f(x) = \delta, \quad |x| < r_0$$

Выб. ещё $\delta$.

При малом $\delta$ это компл. мн-зие разм. $(n - 1)$, гомот. экв. букету $(n - 1)$-сфер.



**Сомнительное чтение.** Первая буква в размерности сфер густо наведена. Условно набрано $(n - 1)$. Возможно $(k - 1)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000497

и исчез. циклы.

**Сомнительное чтение.** Наводка в начале строки условно прочитана как «и».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000497

GELFAND-P000498

9/IV-73 г.

**Сомнительное чтение.** Короткая запись справа от даты зачёркнута. Возможно «Сем.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000498

С. И. Гельфанд. (излож. лекций Ю. И. Манина)

$Q_p \supset Z_p$,

{Мера $\mu$ на $Z_p$ со знач. в кон.-мерном пр-ве $W$ над $Q_p$.}

$$\mu : U \longmapsto \mu(U) \in W, \qquad U \subset Z_p$$

$$\mu(U_1 \cup U_2) = \mu(U_1) + \mu(U_2).$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000498

**Фрагмент рукописи.** Формула аддитивности в рукописи.

В $Q_p$ базис откр.-замкн. мн-в $A_n = p^n Z_p$. $\quad U = (a + A_n)$.

**Сомнительное чтение.** Буква перед индексом $p$ густо наведена. Условное чтение $Q_p$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000498

Интеграл по Риману.

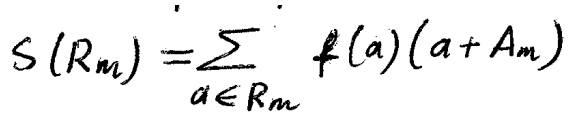
$f$ — ф-я на $Z_p$ со знач. в $Q_p$.

$m \geq 1$,

$R_m$ — представители $Z_p / p^m Z_p$. (конечное мн-во).

Сумма Римана

$$S(R_m) = \sum_{a \in R_m} f(a)(a + A_m)$$



**Фрагмент рукописи.** После $f(a)$ непосредственно написано $(a + A_m)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000498

Теор.: при $m \to \infty$ при нек-рых усл. на ф-ю и меру $\exists$ предел

$$\lim_{m \to \infty} S(R_m) = \int_{Z_p} f(a)\mu(a) \in W$$

Условия: $\mu$ ограничена, а ф-я лок. постоянна

меры Леопольда — Куботы:

$k$ — целое, $(k, p) = 1$,

$$\mu_k(a + A_n) = \left[\frac{ka}{p^n}\right] - \frac{k-1}{2}$$

$0 \leq a \leq p^n - 1$

Легко пров. (полезно), что она конечно-аддит.

(Преобр. Меллина

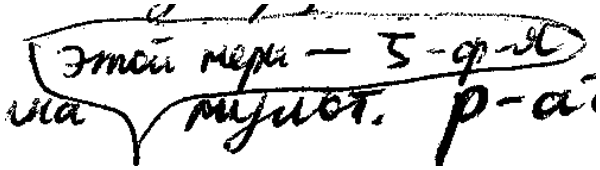


**Рисунок и набранное описание.** Выноска между «Меллина» и «мульт.».

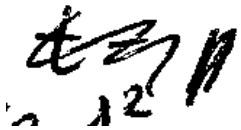
Этой меры — $\zeta$-ф-я

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000498

мульт. $p$-адич. хар. на $Z_p$)

Мульт. хар.: $p$-адич. число в $p$-адич. степени.

$$\chi_t(a) = e^{t \ln a}, \qquad a = 1 \bmod p.$$

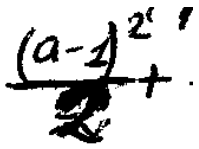


**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая запись начинается с $t$. Следующие знаки неразборчивы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000498

$t \in Z_p$ (чтобы сходилось)

$$\ln a = (a-1) - \frac{(a-1)^2}{2} + \dots$$



**Сомнительное чтение.** В знаменателе различима 2. Другие штрихи под дробной чертой не читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000498

2-й кл. мер с пом. модулярных форм:

$$H = (z \mid \operatorname{Im} z > 0)$$

Действ.

$$SL(2,R)/(\pm 1) \supset \Gamma = SL(2,Z)/(\pm 1)$$

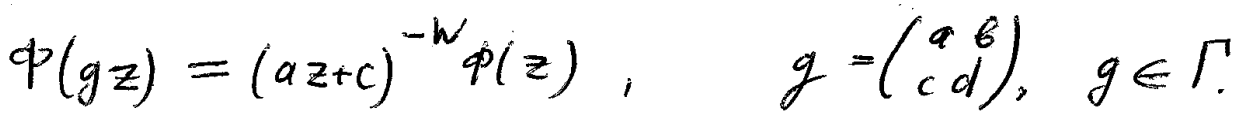
Рассм.

$$\varphi(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n e^{2\pi i n z}$$

(различ. инвар. убыв. ф-и)

Автом. форма веса $w$

$$\varphi(gz) = (az+c)^{-w}\varphi(z), \qquad g = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad g \in \Gamma.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000498

**Фрагмент рукописи.** Множитель записан как $(az+c)^{-w}$.

GELFAND-P000499

Ещё условие: $\varphi$ собств. отн. всех операторов Гекке.

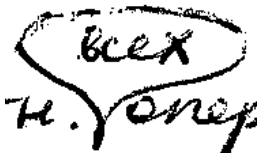
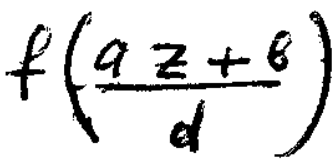



**Рисунок и набранное описание.** «всех» вписано над строкой в выноске.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000499

$$(T_k\varphi)(z) = \sum_{\substack{ad=k \\ 0 \le b \le d-1}} f\left(\frac{az+b}{d}\right)$$



**Фрагмент рукописи.** В слагаемом написано $f$. В левой части стоит $\varphi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000499

($a, b, d, k$ — целые)

$T_k\varphi$ — тоже модулярн. форма

Пусть $\lambda_1 = 1$. Тогда

$$T_k\varphi = \lambda_k\varphi \qquad (\lambda_k \text{ — коэфф. при } e^{2\pi ikz}).$$

_____ . _____

$$p: \qquad \chi : (\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z})^* \to \mathbb{C}^*$$

(примитивный характер) ($p^n$ — кондуктор хар.)

(на $p^{n-1}\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ нетрив.)

**Сомнительное чтение.** Знак между $n$ и $1$ залит. Условно набрано $n - 1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000499

$$\varphi_\chi(z) = \sum \lambda_n \chi(n) e^{2\pi inz} \quad \text{— тоже модулярн.}$$

$$L(\varphi, \chi, 1) = \text{[множитель неразборчив]} \int_0^{i\infty} \varphi_\chi(z)\, dz$$

**Сомнительное чтение.** Множитель перед интегралом густо переписан. Возможно $C$ или более длинное выражение.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000499

Имеет интерпретацию

$$L(\Phi, \chi, s) = C \int_0^{i\infty} \Phi_\chi(z) z^{s-1}\, dz = \sum \frac{\lambda_n \chi(n)}{n^s} \qquad (L\text{-ф-я})$$

---

$p$-адич. часть.

$\chi$ — также лок. пост. ф-я на целых $p$-адич. числах

(на обрат. — так, а дальше $0$).

Пусть $\chi(-1) = 1$

Цель: $L(\varphi, \chi, 1)$ предст. через $\int \chi$ на $p$-адич. числах.

$$\int \chi(a)\mu(a) = \textcircled{?}\, L(\varphi, \chi, 1).$$

**Фрагмент рукописи.** В рукописи знак вопроса обведён.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000499

---

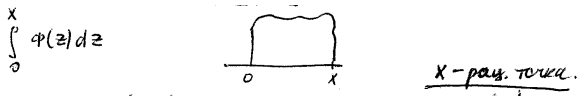
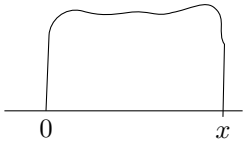



**Рисунок и набранное описание.** Линия от $0$ до $x$ проходит над горизонтальной чертой. Стрелок нет.

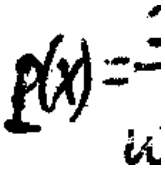
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000499

$\int_0^x \varphi(z)\, dz$ 

$x$ — рац. точка.

(по существу $\int$ по циклу на факторпр-ве)

$$\ell(x) = \frac{1}{\omega} \operatorname{Re} \int_0^x \Phi(z)\, dz \text{ — целое алг.}$$



**Сомнительное чтение.** Начальная буква условно набрана как $\ell$. Написание необычно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000499

из фикс. расш. $Q$.

$\exists\omega$ (трансценд.)

(во многих случаях)

$$T^2 - \lambda_p T + p^{w-1} = 0, \qquad \pi, \bar{\pi} \text{ — корни}, \qquad \lambda_p \neq 0 \bmod p.$$

$$\mu(a + A_n) = \lim_{\substack{m\to\infty \\ m\geq n}} \frac{1}{\pi^m + \bar{\pi}^m} \sum_{\substack{b \bmod p^m \\ b\equiv 0 \bmod p^n}} \ell\left(\frac{b}{p^m}\right)$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000499

**Сомнительное чтение.** Остаток после $\equiv$ густо наведён. По форме условно читается $0$. Возможно $a$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000499

**Сомнительное чтение.** Буква перед дробью условно набрана как $\ell$, как в формуле выше.

lim сущ.

Оконч. результат:

$$\pi^{k-1} \int_{\mathbb{Z}_p} \chi^{-1}(a)\mu(a) = -\frac{p^k}{\omega g(\chi)} L(\Phi, \chi, 1)$$

GELFAND-P000500

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000500

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово условно читается как «Числа».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000500

**Рисунок и набранное описание.** Под именем две черты с поперечной штриховкой.

И. М. Гельфанд.

$$1^k + 2^k + \ldots + n^k = P_{k+1}(n) \quad \text{— полином Бернулли.}$$

$$\sum_{i=1}^{n} f(i), \qquad F'(x) = f(x).$$

$$F(n+1) - F(n) = f(n) + \frac{f'(n)}{2!} + \frac{f''(n)}{3!} + \ldots$$
$$F(n) - F(n-1) = f(n-1) + \frac{f'(n-1)}{2!} + \frac{f''(n-1)}{3!} + \ldots$$
$$F(2) - F(1) = f(1) + \frac{f'(1)}{2!} + \ldots$$

**Сомнительное чтение.** Густо наведённая запись на правом поле. Возможно «36» или «38». Слева ниже виден отдельный короткий штрих.

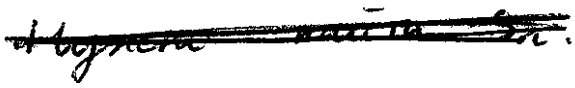
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000500

Отсюда

$$F(n+1) - F(1) = S_n + \frac{S'_n}{2!} + \frac{S''_n}{3!} + \ldots$$

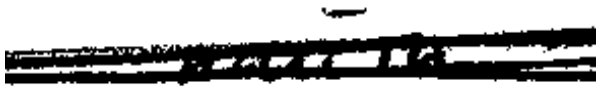
$$\left\| \begin{array}{l} S_n = \sum_{i=1}^{n} f(i) \\ S'_n = \sum_{i=1}^{n} f'(i) \\ \quad - \quad - \quad - \quad - \\ S_n^{(k)} = \sum_{i=1}^{n} f^{(k)}(i) \end{array} \right.$$

Аналогично:



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая запись, возможно, начинается с «и возьмем» и заканчивается на $S_i$ или $\Sigma_i$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000500



**Неразобранный фрагмент.** Середина зачёркнутой записи закрыта штрихами. Чтение не установлено.

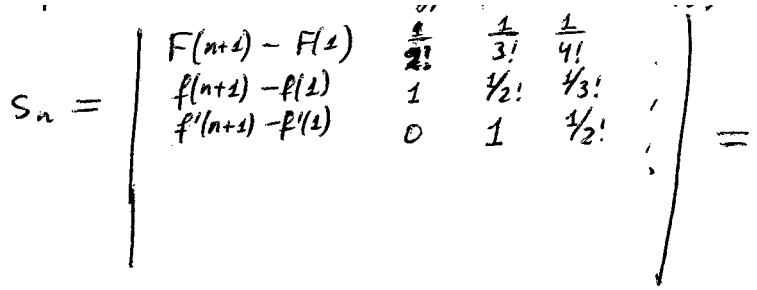
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000500

$$f(n+1)-f(1)=S_n'+\frac{S_n''}{2!}+\dots$$
$$f'(n+1)-f'(1)=S_n''+\dots$$

Будем рассм. это как сист. ур-й относит. $S_n, S_n', S_n'', \dots$

Отсюда

$$S_n=\begin{vmatrix} F(n+1)-F(1) & \frac{1}{2!} & \frac{1}{3!} & \frac{1}{4!} & \cdot \\ f(n+1)-f(1) & 1 & 1/2! & 1/3! & \cdot \\ f'(n+1)-f'(1) & 0 & 1 & 1/2! & \cdot \\ & & & & \cdot \\ & & & & \end{vmatrix}=$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000500

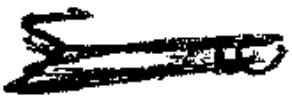
**Фрагмент рукописи.** Написаны три строки. Справа идут точки, вертикальные черты продолжаются ниже.

Раскроем по 1-му столбцу:

$$=B_0\big(F(n+1)-F(1)\big)+B_1\big(f(n+1)-f(1)\big)$$
$$+B_2\big(f'(n+1)-f'(1)\big)+\dots$$

Но: $B$ не зависят от вида ф-и!

Возьмём $f(x)=e^{tx}$. Тогда $f'(x)=te^{tx}$. Геом. прогр.



**Неразобранный фрагмент.** Слева зачёркнуто выражение, начинающееся с $\sum$. Продолжение и возможные пределы не читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000500

$$S_n = \frac{e^{t(n+1)} - e^t}{e^t - 1}$$ разлагаем по $t$

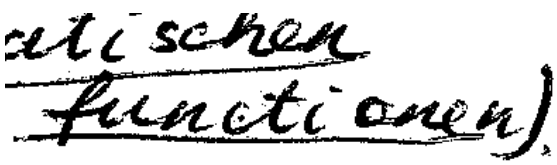
в степ. ряд — получим коэффициенты.

Числа Бернулли в любых полях.

Math. Z., 1898 Гурвиц (Аналог чисел Бернулли для Гауссовых чисел)

Hurwitz, Math. Ann., 1899, стр. 196–226

(Über die Entwicklungskoeffizienten der Lemniskatischen functionen).



**Сомнительное чтение.** Начальная буква последнего слова условно прочитана как строчная «f».

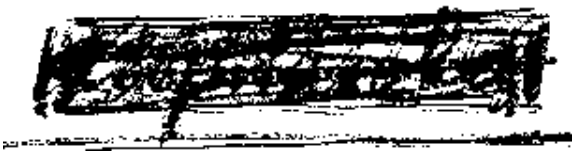
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000500

# Глава 7

GELFAND-P000501

[номер в источнике: 1]

3/IX-73. Сем.



**Неразобранный фрагмент.** Текст между «Сем.» и «Гельфанда» густо зачёркнут. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000501

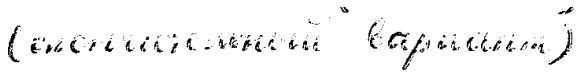
Гельфанда.

План:

1. Производная категория (Кириллов, Бернштейн).

2. Теория Алфорса — Неванлинна для многих переменных (и Грауэрту). (Хенкин, Шабат).

3. $K$-теория (симплициальный вариант) по Quillen'у (Фукс).



**Сомнительное чтение.** Бледные слова условно прочитаны как «симплициальный вариант».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000501

4. Гипотеза Лихтенбаума о связи между $\zeta$-ф-ей в целых точках и высшими $K$-теориями (Манин).

5. Вей: идеология Герстенцуса.

**Сомнительное чтение.** Фамилия условно прочитана как «Герстенцуса».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000501

Интермедия:

**Сомнительное чтение.** Слева густо наведён номер. Возможно 6 или 8.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000501

2 проблемы Серра:

1) $k[t]$, $k$ — конечно; $SL_n(k[t])$, $n \geq 3$; $SL_n(k[t, t^{-1}])$, $n \geq 2$

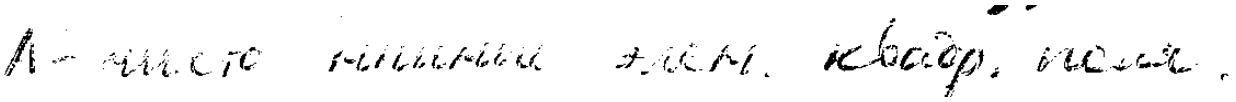
Эти группы имеют конечное число образующих. Являются ли они конечно представленными? (Сущ. ли образ., между котор. конечное число соотнош.).

2) Когер. группа: $\forall$ подгр. с кон. числом обр. конечно представлена. Свободная и нильпот. когерентны.

**Сомнительное чтение.** Бледное сокращение прочитано как «нильпот.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000501

Фунд. группы 3-мерных мн-зий когерентны (G. P. Scott, J. Lond. Math. Soc., (2)6 (1973), 437–440). Статья. $SL_2(\Lambda)$ когер., где $\Lambda$ — чисто мнимые элем. квадр. поля.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000501

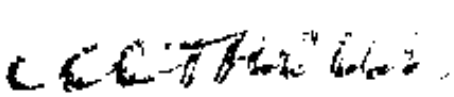
**Сомнительное чтение.** Бледная запись условно прочитана как «чисто мнимые элем. квадр. поля».

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово условно читается как «ещё».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000501

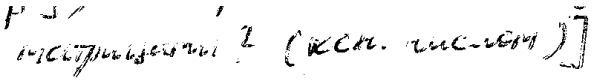
Явл. ли $SL_3(\mathbb{Z})$ или $SL_2(\mathbb{Z}[\frac{1}{p}])$ когерентными? $GL_n(\mathbb{Q})$?

[много ли соотнош. между разл. неприводимыми? (кон. числом)]



**Сомнительное чтение.** Бледное сокращение условно прочитано как «соотнош.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000501



**Сомнительное чтение.** Слово условно прочитано как «неприводимыми».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000501

[Какие бывают фунд. группы?]

6. Смейл: оптимизация нескольких функций.

**Сомнительное чтение.** Цифра густо наведена. Читается как 6 по очертаниям и соседней нумерации.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000501

7. Браун, Дуглас, Филлмор  Правильная $K$-теория от нескольких переменных (Кириллов).

8. Мищенко: представления в его смысле.

9. Люстиг: высш. сигн. Новикова  J. Diff. Geom. 197(1)

**Сомнительное чтение.** Бледная фамилия условно прочитана как «Люстиг».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000501

10. Атья, Ботт, Патоди об $L$-функциях, связ. с ур-ями. (спектр. асимметр. и т. д.) (Шубин)

11. Донован, Фрейлих а (В. Пономарёв) — четвёрка подпр-в и т. д.

**Сомнительное чтение.** Небольшой знак условно прочитан как «а».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000501

Модули и т. д.

12. Ю. И. Манин.

13. Вершик, Гельфанд, Граев — 6 вариаций на тему $SL_2$.

Ю. И. Манин.  $p$-адические меры

Сюжет: $\mathbb{Q}_p$;  $K$ — конечн. расш. $X$ — компактное $p$-ад. аналит. мн-зие над $K$. Пример: целые числа в $K$, их прямые произв. и т. п.

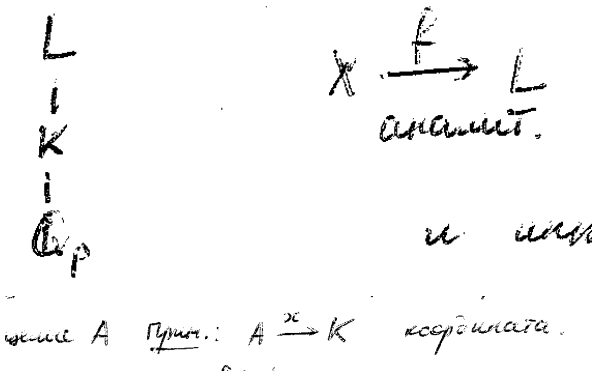


**Рисунок и набранное описание.** Слева башня полей без стрелок. Рядом аналитическое отображение и пример координаты.

$$\begin{array}{c} L \\ | \\ K \\ | \\ \mathbb{Q}_p \end{array} \qquad X \xrightarrow[\text{аналит.}]{f} L \qquad \begin{array}{l} \text{целые } A \\ \text{Прим.: } A \xrightarrow{x} K \\ \qquad\qquad \text{координата.} \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000501

Задача: определить $\int f\,d\mu$, т. е. опр. разумн. и интер. класс мер $p$-адич. типа на $X$.

**Сомнительное чтение.** Сокращение условно прочитано как «интер.».

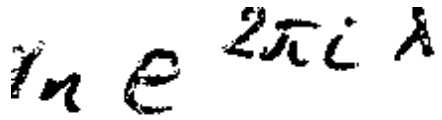
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000501

GELFAND-P000502

Мотивировка: а) есть $\zeta$-ф-и $L(s)$ $\quad \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}$

$$\sum n^{-s}; \qquad \sum \chi(n) n^{-s}; \qquad \sum a_n n^{-s},$$

где $\sum a_n e^{2\pi i \lambda}$ автом. форма.

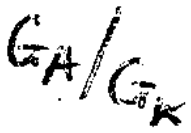


**Сомнительное чтение.** Последний знак в показателе условно набран как $\lambda$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000502

Для них класс инт. ф-л с адельным интегрированием

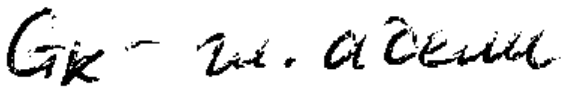
$$L(\chi) = \int_{G_A/G_K} \chi \, d\mu$$



**Сомнительное чтение.** В знаменателе условно набрано $G_K$. У нижней части $G$ видна дополнительная петля.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000502

$G_K$ — гл. адели

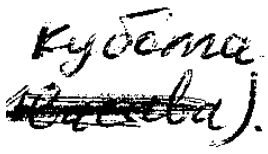


**Сомнительное чтение.** Бледная приписка условно прочитана «$G_K$ — гл. адели».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000502

На самом деле аргумент — характер $L(\chi)$

б) есть $p$-адич. аналоги $L(\chi)$ и $\zeta(s)$ (Леопольд — ~~Ивасава~~[Кубота]).



**Сомнительное чтение.** «Ивасава» зачёркнуто. Сверху вписано «Кубота».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000502

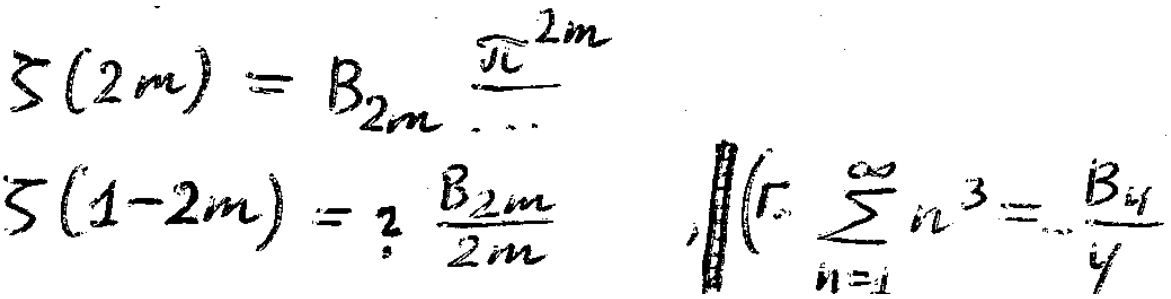
$$\zeta(2m) = B_{2m}\frac{\pi^{2m}}{\dots}$$

$$\zeta(1-2m) = ?\,\frac{B_{2m}}{2m},$$

$$\| \quad \left(\Gamma.\ \sum_{n=1}^{\infty} n^3 = \frac{B_4}{4}\right.$$

**Сомнительное чтение.** Буква после скобки условно прочитана как «Г.». Слева заштрихованная черта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000502



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000502

**Сомнительное чтение.** Между знаком равенства и $\frac{B_4}{4}$ видны слабые штрихи ниже строки. Их чтение не установлено.

чётные и нечётные отличаются:

$$-y'' + p(x)y = \lambda y, \qquad \sum \lambda_n^k$$

отличаются целые и полуцелые)

Ещё неизв. почему такую $\sum n^3$ через $B$ выр.)

Смысл след. плана — пред. ф-лы Кронекера.

**Сомнительное чтение.** Сокращение перед «ф-лы» условно прочитано как «пред.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000502

Выбр. $p$ из эйл. произв.

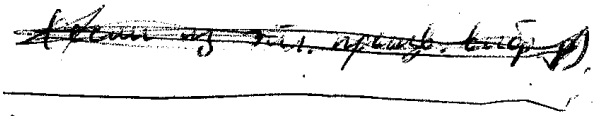
$$1-2m \longrightarrow \frac{B_{2m}}{2m}(1-p^{2m-1}) \qquad \text{Фикс. } p!$$

$p$-адич. непр. и даже аналитичне !!! ~~(убрали из эйл. произв. выб. $p$)~~.

---

**Сомнительное чтение.** Окончание последнего слова условно прочитано как «аналитичне».

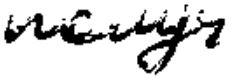
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000502



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000502

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая запись условно восстановлена. В рукописи под этой строкой проходит длинная черта.

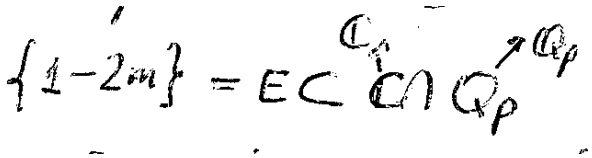
$$\begin{matrix}\zeta(s)(1-p^{-s})\\ \mathbb{C}\longrightarrow\mathbb{C}\end{matrix} \quad \text{между.} \quad \begin{matrix}\zeta^{(p)}(s_p)\\ \mathbb{Z}_p\longrightarrow\mathbb{Q}_p\end{matrix}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000502

**Сомнительное чтение.** Бледное слово между двумя схемами условно прочитано как «между».

есть пересечение $\mathbb{C}$ и $\mathbb{Z}_p$ (целые), там одни и те же знач.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000502

**Рисунок и набранное описание.** Слева нижняя буква условно набрана как $\mathbb{C}$. От неё идёт короткая стрелка вверх. Справа стрелка идёт вверх и вправо.

$$\begin{array}{ccc}\mathbb{C} & & \mathbb{Q}_p\\ & \nearrow & \uparrow\\ \{1-2m\}=E\subset & \mathbb{C}\cap\mathbb{Q}_p & \end{array}$$

и они аналитичны

На самом деле, видимо, правильный аргумент — адельный.

$$\mathbb{Q}_p\longrightarrow\mathbb{Q}_\ell \quad (p\neq\ell) \quad \text{видимо, проще (но неизв.)}$$

Трудно $\mathbb{Q}_p\longrightarrow\mathbb{Q}_p$,

Начал Мазур.

Меры на $p$-адич. компактных пр-вах.

$K$ — конечн. расш. $\mathbb{Q}_p$; $A$ — целые в $K$; $A\supset\overline{m}$ (макс. идеал)

(корни ур-й с целыми коэфф.)

$$\mathrm{Card}(A/\overline{m})\underset{\text{def}}{=}q.$$

Комп. анал. мн-зие над $K$.

$$A^n=\underbrace{A\times\ldots\times A}_{n} \quad \text{— } n\text{-мерный шар}$$

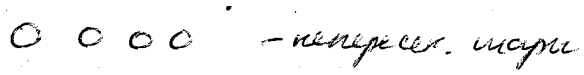
Анал. мн-зие: пр-во и пучок ф-й, лок. устр. — шар.

Теорема (Серр): $X$ — комп. ан. мн-зие над $K$ разм. $n$. Тогда

а) $X\simeq rA^n$ (аналит. изом.), $r\in\mathbb{N}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000502

**Сомнительное чтение.** Число шаров условно набрано как $r$. Возможно $\tau$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000502

**Рисунок и набранное описание.** Четыре овала и подпись справа.

◯ ◯ ◯ ◯ — непересек. шары

б) ~~если~~

$$rA^n \simeq r'A^n \quad \Leftrightarrow \quad r \equiv r' \bmod (q-1)$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000502

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово условно прочитано как «если». Знак эквивалентности обведён.

GELFAND-P000503

[номер в источнике: 2]

$$A = \{a \in K \mid a \text{ целое}\}. \qquad A = \bigcup_{a_i \bmod m} \{a \equiv a_i \bmod m\}.$$

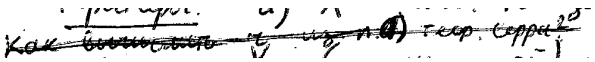
Как вычислять $r$?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000503

**Сомнительное чтение.** Буква условно набрана как $r$.

Примеры: а) $X$ — алг. мн-зие над $A$ (гладкая схема над Spec $A$).

~~Как вычислять $r$ из п. а) теор. Серра?~~



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000503

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый вопрос прочитан условно. Штрихи особенно густы над обозначением пункта.

Редукция $X_0$ (замкн. слой) — алг. мн-зие на $A/\bar{m}$ над Spec $A$.

$$\operatorname{Card} X_0(A/\bar{m}) = r(X).$$

Пример схемы: $X = P^1$ или окружность. 2 афф. прямые скл. $x = y^{-1}$

Редукция: проект. прям. над кон. полем из $q$ элем. — там $q+1$ элем.

$$q + 1 = 2 \bmod (q-1).$$

Итак 2 шара:

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000503

**Рисунок и набранное описание.** У левого контура верх затушёван. Стрелки правого контура направлены к верхнему разрыву. Справа «и» и маленький округлый знак.

$$P^1(K) = \mathbb{Q}_p \cup \infty, \qquad pA \cup A^{-1}.$$

б) $X$ — $p$-адич. комп. гр. Ли; она проконечна, у $\forall$ фактора есть порядок.

Порядок: $2^2\, 3^\infty\, 5^1\, 7^0\, 11^\infty \ldots$ — сверхъестеств. число (т. к. делятся друг на друга).

**Фрагмент рукописи.** Черта слева от показателя принадлежит цифре 5. Показатель прочитан как 1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000503

Оказывается, $\operatorname{ord} X = p^\infty \cdot N$, где $(p, N) = 1$, $N$ — обычн. целое.

$$\underline{\underline{N = r(X)}}$$

$SL_2$ — $(p-1)$ шаров $(= p^2 - 1 \bmod p)$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000503

**Фрагмент рукописи.** В рукописи написано $p^2 - 1 \bmod p$.

**Рисунок и набранное описание.** Между $L$ и $K$ стоит густо закрашенный знак. Его форма и направление не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000503

Определение: $L$-мера на $X$ — это $L$-значная конечно-аддит. ф-я на открыто-замкн. подмн-вах $X$.

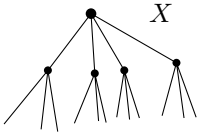
($X$ — комп. анал. мн-зие).

**Сомнительное чтение.** Начало сокращения «анал.» густо переписано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000503

Примеры: а) $X = \mathbb{Z}_p$

**Рисунок и набранное описание.** Из вершины $X$ выходят четыре ветви. В нижних пучках некоторые штрихи сливаются.



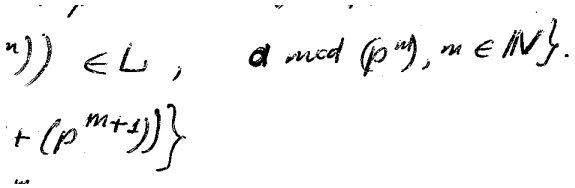

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000503

Вершины — откр.-замкн. подмн-ва.

Последовательно строим эти меры. Получ. фунд. сист. окрестностей.

$$\text{Мера на } X \leftrightarrow \{\mu(a+(p^m)) \in L; \quad a \bmod (p^m),\ m \in \mathbb{N}\}.$$

$$\mu(a+(p^m)) = \sum_{b \equiv a \bmod p^m} \mu(b+(p^{m+1}))\}$$



**Фрагмент рукописи.** На конце каждой из двух строк стоит закрывающая фигурная скобка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000503

И это применимо к любому компактному подмн-зию.

$$\text{б) } \mu(a+(p^m)) = \underbrace{\text{const} \cdot p^{-m}}_{\in L} \quad \text{— инвар. меры.}$$

На $L$ есть метрика ($p$-ад. модуль).

$$|\text{const} \cdot p^{-m}|_L \longrightarrow \infty \quad \text{при } m \longrightarrow \infty.$$

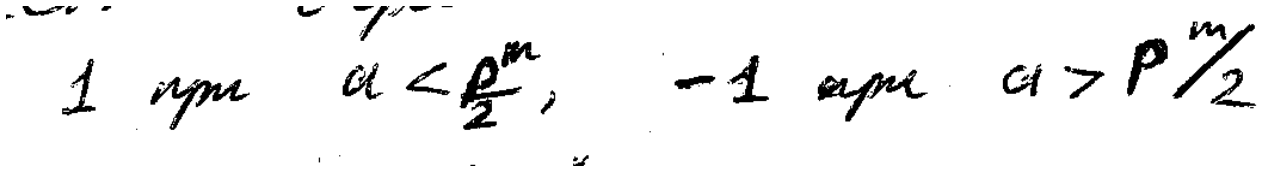
Чем меньше мн-ва, тем больше мера!!

К нулю не может стремиться! Тогда из неархим. следовало бы, что мера всего равна $0$.

Инвар. меры — плохие.

Самая слабо раст. — ограниченная.

$$\text{в) } \mu(a+(p^m)) = 1 \text{ при } a < \frac{p^m}{2}, \qquad -1 \text{ при } a > p^m/2$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000503

**Фрагмент рукописи.** Слева написано $1$, справа $-1$. В первом пороге дробь вертикальная, во втором записана через косую черту.

|| нетрив. огранич. мера

$0 < a < p^m, \quad (a,p) = 1$ Мера на $\mathbb{Z}_p^*$.

**Неразобранный фрагмент.** Между $0 < a < p^m$ и $(a,p) = 1$ зачёркнута короткая запись. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000503

GELFAND-P000504

Упражнение: пров. аддитивность. Происх. интерференция.
Интегр. по ней — $\zeta$-ф-и Леопольда — Куботы.
эту меру придумал Мазур.
Интегралы. $X$, $\mu$ — мера со знач. в $L$.

**Рисунок и набранное описание.** На правом поле стрелка направлена вниз от $L$ к $K$.

$$\begin{array}{c} L \\ \downarrow \\ K. \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000504

$X \xrightarrow{f} L$, аналит. ф-я.

$$\int_X f\, d\mu$$

$$R = \{(U_i), \quad \underset{\text{откр.-замкн.}}{U_i} \text{ — разбиение } X, \quad a_i \in U_i\}$$

$$S(f, R) = \sum f(a_i)\mu(U_i).$$

$$\int_X f\, d\mu = \lim_R S(f; R)$$

если предел сущ. при измельчении
Пример. $X = \mathbb{Z}_p$, $\mu$ — инвар. $(\mu(a + (p^m)) = p^{-m}.)$,
$L = \mathbb{Q}_p$. $f = 1$ интегрируется
$f = x$ — прост. непост.

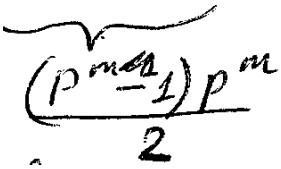
$$\int f\, d\mu \quad \text{не сущ.!}$$

$$R = \{0 \le a \le p^m - 1, \quad a \in U_a \equiv \{b \mid b \equiv a \bmod p^m\}.$$

**Сомнительное чтение.** После $m$ в показателе зачёркнута запись, похожая на $-1$. Следующий знак $-1$ относится к самой границе.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000504

$$S(f,R)=\frac{1}{p^m}\underbrace{\sum_{a=0}^{p^m-1}a}_{\frac{(p^m-1)p^m}{2}}\longrightarrow-\frac{1}{2}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000504

**Сомнительное чтение.** У первого $p$ под скобкой после показателя $m$ зачёркнута запись, похожая на $-1$.

Но это не единств. пред. точка.

$$R'=\{p^m\in U_0\quad\text{остальное как в }R\}$$

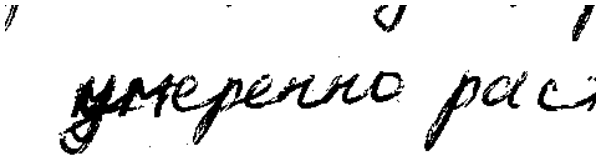
Предел будет другой: измен. ф-и на интервале $\approx$ мере интерв.

отсюда усл. на меру: при измельчении отнош. меры к инвар. мере должно $\longrightarrow 0$ (это в случае $n=1$).

Теорема: пусть $X$ одномерно над $\mathbb{Q}_p$

1) $\mu$ — мера на $X$ со знач. в $L$, умеренно растущая, т. е.

$$U\longrightarrow\underset{\text{точка}}{\bullet}\Longrightarrow\left|\frac{\mu(U)}{\mu_{\text{inv}}(U)}\right|_L\longrightarrow 0$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000504

**Сомнительное чтение.** Начало слова «умеренно» густо наведено.

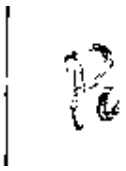
($\mu_{\text{inv}}$ — обыч. инв. мер на $\mathbb{Z}_p$).

2) $f:X\longrightarrow L$ уд. усл. Липшица с показ. $1$

Тогда $\int f\,d\mu$ существует.

|| След. раз: конкр. меры и модул. формы.

GELFAND-P000505



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000505

**Сомнительное чтение.** Надпись за правой рамкой обрезана краем кадра. Чтение не установлено.

10.9.73. Сем. Гельфанда.

Манин (продолжение).

$X$ — 1-мерное $p$-адич. пр-во;

$\mu$ — $K$-мера на $X$ ($K$ — конечн. расш. $\mathbb{Q}_p$)

$f : X \longrightarrow K$

$$R: \quad \text{данные Римана: } \{X = \bigcup_{i=1}^{n} U_i\}, \quad a_i \in U_i\}.$$

**Сомнительное чтение.** После $U_i$ видна зачёркнутая закрывающая скобка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000505

$$S(f, R) = \sum \mu(U_i) f(a_i).$$

Теорема:

$\exists \int_X f\, d\mu$, если

а) $f$ липшицева с пок. 1

б) $(U \mapsto \text{точка}) \Longrightarrow |\mu(U)/\mu_{\text{inv}}(U)| \longrightarrow 0$.

Пример. $X = \mathbb{Z}_p$;

$$\mu(a + (p^m)) = \begin{cases} -1 & \text{при } 0 \le a < \dfrac{p^m}{2} \\ +1 & \text{при } \dfrac{p^m}{2} < a < p^m. \end{cases}$$

Дерево откр.-замкн. подмн-в:

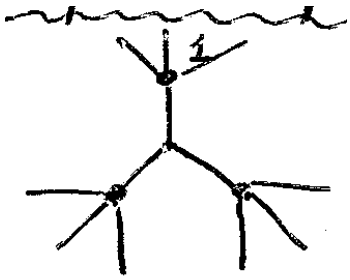
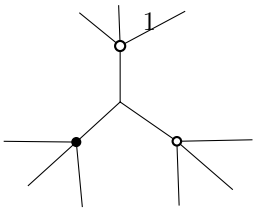
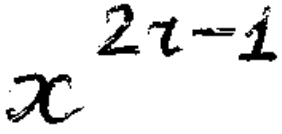



**Рисунок и набранное описание.** От верхнего кружка идут три штриха вверх. Внизу две трёхлучевые развилки. У верхней ветви стоит 1.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000505

$f(x) = x^{2r-1}$ (для $f(x) = x^{2r}$ получится 0).



**Сомнительное чтение.** Похожая на $\tau$ буква условно набрана как $r$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000505

$$\int_{\mathbb{Z}_p} x^{2r-1}\,d\mu = (-1)^r(1-2^{-r})\frac{B_{r-1}}{2r}$$

$$\mathbb{Z}_p = \bigcup_{0\le a<p^{m-1}} \{a + p^m\mathbb{Z}_p\}.$$

**Фрагмент рукописи.** В верхней границе $-1$ находится на уровне показателя $m$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000505

$R$

**Сомнительное чтение.** На левом поле знак густо наведён. Условно прочитан как $R$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000505

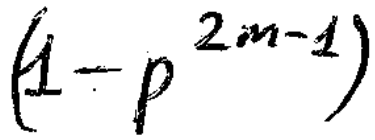
$$S(f,R) = -\sum_{0\le a<p^m/2} a^{2r-1} + \sum_{p^m>a>p^m/2} a^{2r-1}$$

Есть формулы Вороного, интерпретируемые как вычисление таких интегралов.

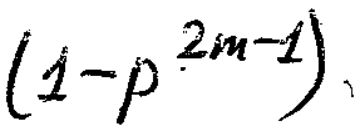
$$\int_{\mathbb{Z}_p^*} = \int_{\mathbb{Z}_p} - \int_{p\mathbb{Z}_p}$$

$$\int_{\mathbb{Z}_p^*} x^{2r-1}\,d\mu = (1-p^{2m-1})\int_{\mathbb{Z}^p}$$

$$= (-1)^r(1-p^{2m-1})\cdot(1-2^{-r})\frac{B_{r-1}}{2r} =$$



**Фрагмент рукописи.** В обоих множителях показатель написан как $2m-1$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000505

**Фрагмент рукописи.** У $\mathbb{Z}$ буква $p$ написана вверху справа.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000505

(вычислено преобр. Меллина характеров)

$$= (\ldots)\zeta_{(p)}(1-2r)$$

GELFAND-P000506

[номер в источнике: 5]

Рассм. $X = \mathrm{Hom}(\mathbb{Z}_p^*; K^*)$.

**Сомнительное чтение.** Знак вверху у $K$ слит со скобкой. Условно прочитан как звёздочка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000506

$$\mathbb{Z}_p^* = (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^* \times (1+p)^{\mathbb{Z}_p}.$$

$\chi \in X \Longrightarrow \chi = \chi_0 \cdot \chi_1$, где

$$\chi_0 = 1 \quad \text{на } (1+p)^{\mathbb{Z}_p}.$$
$$\chi_1 = 1 \quad \text{на } (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*.$$

$$\forall u \in \mathbb{Z}_p^* : \quad u = \varepsilon \cdot (1+p)^a, \qquad \text{где } \varepsilon^{p-1} = 1, \quad a \in \mathbb{Z}_p$$

Поэтому

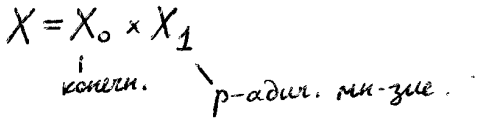



**Рисунок и набранное описание.**
$X = X_0 \times X_1$
конечн. $p$-адич. мн-зие.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000506

Итак: $X$ — $p$-адич. мн-зие

$$\chi_1(1+p) = 1 + t, \qquad t \in \overline{m}. \qquad \text{(обозначение: } \chi_{(t)})$$

Отсюда $X_1 \cong \overline{m}$ (но другой закон композиции)

**Фрагмент рукописи.** В слове «но» первая буква густо наведена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000506

Теорема. Если $\mu$ умеренно растёт (медл., чем инвар.), то

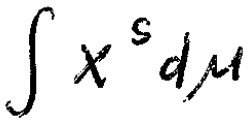
$$\int_{\mathbb{Z}_p^*} \chi \, d\mu \quad \text{аналитична по } \chi.$$

Подробнее:

$$\int \chi_{(t)} \, d\mu = F(t) \in K[[t]]$$

сходится при $|t| < 1$.

Далее: $\int x^s \, d\mu$ аналитичен по $s$ при $s \equiv 0 \ (\mathrm{mod}(p-1))$ и при $s = k \bmod (p-1)$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000506

**Фрагмент рукописи.** Подынтегральное выражение читается как $x^s$.

— · —

Модулярные формы. $\Gamma = SL(2,\mathbb{Z})/(\pm 1)$ действует на

$$H = \{z \in \mathbb{C} \mid \mathrm{Im}\, z > 0\}, \qquad w \equiv 0 \ (2), \qquad w \geq 0$$

$P_w$: Параб. формы веса $w+2$ на $H$:

а) $\varphi(z)(dz)^{\frac{w+2}{2}}$ $\Gamma$-инвариантен

б) $\varphi(z) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{2\pi i n z}$

1-я нетрив. ф-я при $w+2 = 12$ с пропусками до $26$ (1 мерные), потом всюду кон-мерное пр-во [Зачёркнуто:

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000506

**Неразобранный фрагмент.** Под густой правкой чтение не установлено.

]

$$w+2 = 12 \quad \Longrightarrow \quad e^{2\pi i z} \prod_{n=1}^{\infty} (1 - e^{2\pi i n z})^{24} = \sum_{n=1}^{\infty} \tau(n) e^{2\pi i n z}$$

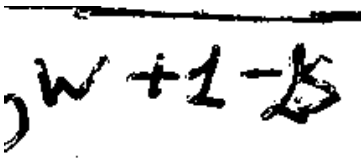
— · —

В $P_w$ сущ. базис из форм с целыми алг. коэффициентами

GELFAND-P000507

и такой, что если $\sum_1^\infty a_n e^{2\pi i n z}$ — эл. этого базиса, то

$$\sum a_n n^{-s} = \prod_p \frac{1}{1 - a_p p^{-s} + p^{w+1-[?]}}.$$



**Сомнительное чтение.** Конец показателя первого произведения переписан. Чтения: $2s$ или знак, похожий на $k$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000507

(По каждой [Зачёркнуто: $p$-адич.; над строкой, в обводке: параб.] форме построим дальше пар. меру)

**Фрагмент рукописи.** Вписанное «параб.» отведено обводкой к зачёркнутому слову.

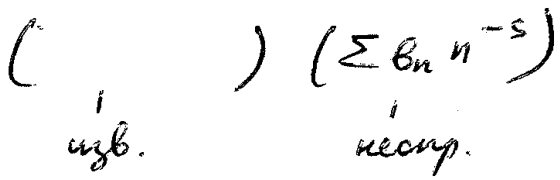
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000507

Опер. Гекке: посм. каковы $a$, если

$$\sum a_n n^{-s} = \frac{1}{(1 - \lambda_p p^{-s} + p^{w+1-2s})} \left(\sum \dots\right)$$

т. е.

$$\sum a_n n^{-s} = (\underset{\text{изв.}}{\phantom{x}})\left(\sum \underset{\text{неопр.}}{b_n n^{-s}}\right)$$




**Фрагмент рукописи.** Пустые скобки подписаны «изв.», ряд подписан «неопр.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000507

$$1 - \lambda p^{-s} + p^{w+1-2s} = (1 - \alpha_1 p^{-s})(1 - \alpha_2 p^{-s}).$$

Получ. лин. условие на коэфф. $a_n$.

Всё вместе — беск. матрица.

**Сомнительное чтение.** Знак после точки густо переписан. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000507

Это усл. $\Longleftrightarrow$ Вект. коэфф. — соб. для оператора Гекке.
Выпишем его не на коэфф. Фурье, а на ф-ю.

$$(\Phi \mid T_p)(z) \underset{\text{def}}{=} p^{w+1}\Phi(pz) + p^{-1}\sum_{k=0}^{p-1}\Phi\left(\frac{z+k}{p}\right).$$

Соб. ф-и $\Longleftrightarrow$ из соотв. ряда Дирихле выд. $p$-множитель.

$$(P_w \mid T_p) = P_w.$$

Меры: на $\mathbb{Z}_p^*$, связ. с $\varphi$, $\varphi \mid T_p = \lambda_p\varphi \quad \forall p$.
[Зачёркнуто:

**Сомнительное чтение.** Возможно, $\mathbb{Q}_p$. Чтение под зачёркиванием не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000507

] со знач. $\{\mathbb{Q}_p(\lambda_1, \ldots, \lambda_p, \ldots)\}_p$
Полумеры со знач. в [Зачёркнуто:

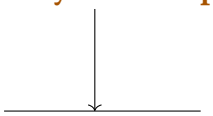
**Сомнительное чтение.** Возможно, $\mathbb{Q}$. Чтение под зачёркиванием не установлено.

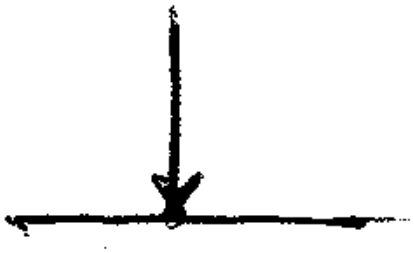
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000507

] $\mathbb{C}$.

$x \in \mathbb{Q}$. $\qquad P(x) = \int_x^{i\infty} \Phi(z)\,dz$

**Рисунок и набранное описание.**





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000507

Сходимость: на верхн. конце очевидна ($e^{2\pi inz} \to 0$), а на нижнем неясно. Из функц. ур-я: и на нижн. конце сход., но завис. от $x$ не непр. (из тонкой арифметики). В иррац. точках как правило расходится. $P(x+1) = P(x)$.

$\lambda_p P(x) = \int_x^{i\infty} \Phi(z) \mid T_p \, dz$ заменяем и получ. функц. ур-е

$$\lambda_p P(x) = p^w P(px) + \sum_{k=0}^{p-1} P\left(\frac{x+k}{p}\right)$$

**Сомнительное чтение.** Над аргументом правого слагаемого стоит отдельный знак, похожий на $p$ или $P$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000507

$$\frac{a}{p^m} \sim a + p^m \mathbb{Z}_p.$$

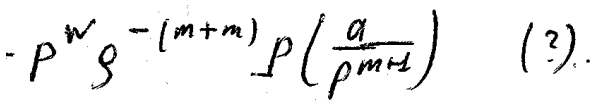
Мера $P\left(\frac{a}{p^m}\right)$ даёт почти конечн. аддитивность.

GELFAND-P000508

[номер в источнике: 6]

Поправка:

$$\mu_\Phi(a + p^m \mathbb{Z}_p) = \varrho^{-m} P\left(\frac{a}{p^m}\right) - p^w \varrho^{-(m+m)} P\left(\frac{a}{p^{m+1}}\right) \qquad (?).$$

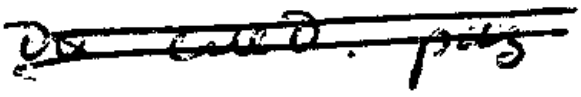


**Фрагмент рукописи.** Во втором показателе у $\varrho$ написано $-(m+m)$. В последнем знаменателе написано $p^{m+1}$. Знак $(?)$ стоит в рукописи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000508

Получ. мера на $\mathbb{Z}_p^*$.

~~До след. раз~~



**Фрагмент рукописи.** Фраза зачёркнута двумя чертами. Последнее слово читается «раз».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000508

— · —

GELFAND-P000509

17.9.73. Сем. Гельфанда.

**Сомнительное чтение.** Вторая цифра дня переписана. Поверх прежних штрихов читается «7».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000509

Ю.И. Манин (продолжение)

$$P(x) = \int_x^{i\infty} \Phi(z)\, dz$$

Рассм. ур-е $\varrho^2 - \lambda_p \varrho + p^{w+1} = 0$. и $\varrho$ — любой его корень

Предложение. Положим

$$\mu_\Phi\big(a + (p^{m+1})\big) = \varrho^{-m} P\left(\frac{a}{p^{m+1}}\right) - p^w \varrho^{-(m+1)} P\left(\frac{a}{p^m}\right).$$

Тогда это полумера (на $\mathbb{Z}_p^*$ со знач. в $\mathbb{C}$ и кон.-аддитивна).

Рассм. периоды формы:

$$\tau_k(\varphi) = \int_0^{i\infty} \varphi(z) z^k\, dz, \qquad 0 \le k \le w.$$

$$L_\varphi(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n n^{-s} = \frac{(2\pi)^s}{\Gamma(s)} \int_0^\infty \varphi(iy) y^{s-1}\, dy$$

$$\tau_k(\varphi) = \frac{k!\, i^{k+1}}{(2\pi)^{k+1}} L_\varphi(k+1)$$

$[1, w+1]$ — крит. полоса (отн. неё функц. ур-е)

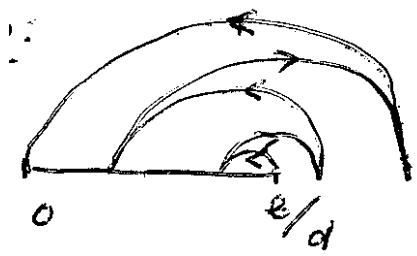
Предложение. $\forall x \in \mathbb{Q},\ P(x) \in \sum_{k=0}^{w} \mathbb{Z} \cdot \tau_k(\Phi)$

Re и Im им. общ. трансценд. множитель, поделив на к-рый получим алгебраические

$$\int_{b/d}^{i\infty} \Phi(z)\, dz = \int_0^{i\infty} - \int_0^{b/d}$$

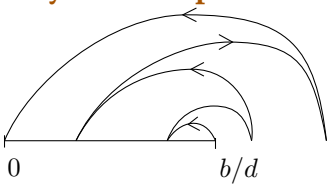
(в окр. точек оси интегр. по геодезическим).

Контур:




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000509

**Рисунок и набранное описание.**



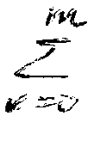

Внутренние дуги частично перекрываются. Направление четвёртой дуги сверху не установлено.

из разл. в непр. дробь

$$\frac{b}{d} = \frac{b_m}{d_m}, \quad \frac{b_{m-1}}{d_{m-1}}, \quad \dots, \quad \frac{b_0}{d_0} = \frac{0}{1}$$

$$g_k = \begin{pmatrix} b_k & (-1)^{k-1} b_{k-1} \\ d_k & (-1)^{k-1} d_{k-1} \end{pmatrix} \in SL(2, \mathbb{Z}). \qquad \text{(выб. знаки).}$$

$$\begin{aligned} \int_0^{b/d} \varphi(z)\, dz &= \sum_{k=0}^{m} \int_{b_{k-1}/d_{k-1}}^{b_k/d_k} \Phi(z)\, dz \\ &= \sum_{k=1}^{m} \int_{g_k(0)}^{g_k(i\infty)} \varphi(z)\, dz \\ &= \sum_{k=1}^{m} \int_0^{i\infty} \varphi(z) \big(d_k z + (-1)^{k-1} d_{k-1}\big)^w\, dz. \end{aligned}$$



**Фрагмент рукописи.** В первой сумме написано $k = 0$. В следующих двух написано $k = 1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000509

Это целочисл. лин. комб. $\tau_k(\varphi)$.

Резюме:

$$P\left(\frac{b}{d}\right) = \sum F(d_k, d_{k-1})$$

$F$ — многочлен (форма) степ. $w$

Отсюда арифметический хар.

$$P\left(\frac{b}{d}\right) = \sum_{k=0}^{w} A_k \left(\frac{b}{d}\right) \tau_k(\varphi)$$

— выделение иррациональностей

При этом выраж. аддит. не очевидна...

**Фрагмент рукописи.** Сокращение перед «аддит.» читается «выраж.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000509

$k$ — чётно $\Rightarrow$ $\tau_k(\varphi)$ чисто мнимые

$k$ — нечётно $\Rightarrow$ $\tau_k(\varphi)$ вещественно

GELFAND-P000510

**Сомнительное чтение.** Знак в правом верхнем углу имеет две стойки и соединительный штрих. Возможны «II» и «И».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000510

Предложение.

$$\exists\, \omega^+, \omega^- \in \mathbb{C}, \qquad \left(\frac{\tau_0}{\omega^+}, \frac{\tau_2}{\omega^+}, \ldots, \frac{\tau_w}{\omega^+}\right), \quad \left(\frac{\tau_1}{\omega^-}, \ldots, \frac{\tau_{w-1}}{\omega^-}\right) \quad -$$

— алгебраические (из поля, в к-ром лежат коэффициенты $\Phi$)

Док-во.

Линейные ур-я для $\tau_k(\Phi)$.

а) Эйхлер — Шимура; зависят лишь от $w$:

$$SL(2,\mathbb{Z})/(\pm 1). \qquad \text{Рассм. } s = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad t = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{(образующие).}$$

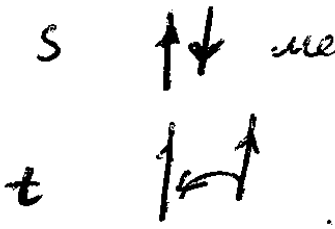
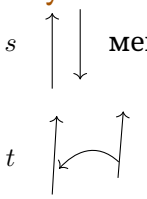



**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000510

$$\left(\int_0^{i\infty} + \int_{s(0)}^{s(i\infty)}\right) \Phi(z)\, dz = 0 = \left(\int_0^{i\infty} + \int_{t(0)}^{\ldots} + \ldots\right)$$

$\tau_k(\Phi) + (-1)^k \tau_{w-k}(\varphi) = 0$ (и следств. функц. ур-я)

$$\int_0^{i\infty} \varphi(z) \left[z^k + z^{w-k}(z-1)^k + (-1)^k (z-1)^{w-k}\right] dz = 0.$$

Это и даёт иск. лин. ур-е отн. $\tau_k$.

$S_{w+2} = R$-пр-во форм $\varphi$ с вещ. коэфф.

$$S_{w+2} \longrightarrow R$$

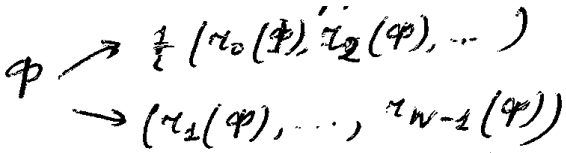
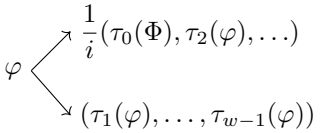
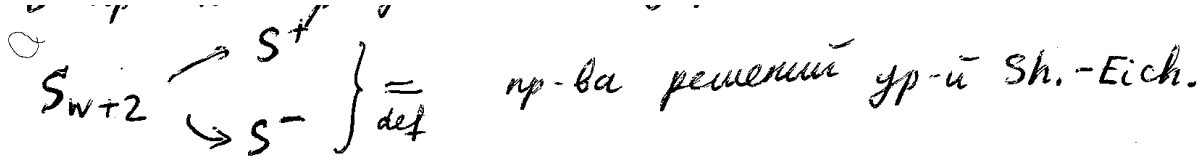


**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000510

В пр-вах периодов выд. подпр-ва, зад. ур-ями.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000510

**Рисунок и набранное описание.** $S_{w+2} \nearrow S^+ \atop \searrow S^- \Big\} \underset{\text{def}}{=}$

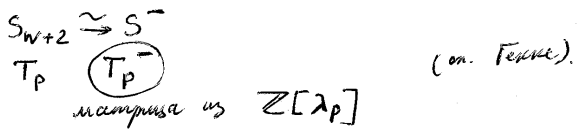
пр-ва решений ур-й Sh.-Eich.

Теорема.

а) $S_{w+2} \xrightarrow{\sim} S^-$

б) $S_{w+2} \hookrightarrow S^+$ влож. codim 1.

Теорема.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000510

**Рисунок и набранное описание.**

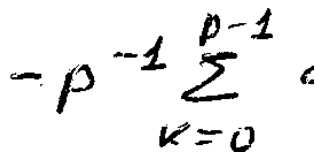
$S_{w+2} \xrightarrow{\sim} S^-$

$T_p$ $T_p^-$ (оп. Гекке).

матрица из $\mathbb{Z}[\lambda_p]$

Здесь

$$(\Phi \mid T_p)(z) = p^{w+1}\varphi(pz) - p^{-1}\sum_{k=0}^{p-1}\varphi\left(\frac{z+k}{p}\right)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000510

**Фрагмент рукописи.** Перед $p^{-1}\sum$ написан знак минус.

Соб. ф-и опер. Гекке $\Leftrightarrow$ [Зачёркнуто:

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000510

**Неразобранный фрагмент.** Чтение под густой правкой не установлено.

] разлаг. в Эйл. произвед.

$T_p^-$ — запись в терм. периодов (лин. форма однозн. опред.)

Приложение.

$$w = 10, \qquad S_{12} = R \cdot e^{2\pi i z}\prod_{n=1}^{\infty}(1-e^{2\pi i n z})^{24}$$

$$= R\left(\sum_{n=1}^{\infty}\tau(n)e^{2\pi i n z}\right)$$

(ф-я Рамануджана)

Тожд. Рамануджана

$$\tau(n) \equiv \sum_{d|n} d^{11} \pmod{691}$$

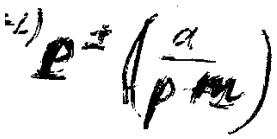
GELFAND-P000511

Меры.

$$P^+(x) = \frac{i}{\omega^+} \operatorname{Im} \int_x^{i\infty} \varphi(z)\, dz,$$

$$P^-(x) = \frac{1}{\omega^-} \operatorname{Re} \int_x^{i\infty} \Phi(z)\, dz$$

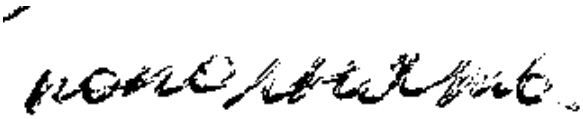
$$\mu_\varphi^\pm\big(a + (p^{m+1})\big) \underset{\text{def}}{=} \varrho^{-m} P^\pm\left(\frac{a}{p^{m+1}}\right) - p^w \varrho^{-(m+1)} P^\pm\left(\frac{a}{p^m}\right)$$



**Сомнительное чтение.** В последнем члене $P$ и показатель при $p$ переписаны. Условно прочитано $P^\pm(a/p^m)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000511

меры с алг. знач. и можно пополнять.



**Сомнительное чтение.** Последний глагол условно прочитан «пополнять». Возможно «пополнить».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000511

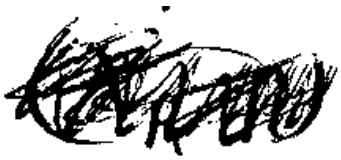
Рост. $P^\pm$ им. огранич. знаменатели. Они могут вылезти из-за $\varrho$.

$$\varrho^2 - \lambda_p \varrho + p^{w+1} = 0$$

$$\begin{cases} \varrho_1 \cdot \varrho_2 = p^{w+1} \\ \varrho_1 + \varrho_2 = \lambda_p. \end{cases}$$

Тип. случай: $\lambda_p$ вз. пр. с $p \Rightarrow$ один корень даёт огр. меру, другой растущую!

Неизв. связь [зачёркнуто:



**Неразобранный фрагмент.** Чтение между «связь» и следующим символом не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000511

] $\lambda_p$ и $p$.

Интегралы (пр. Меллина от $p$-ад. хар.)

$$\dots \int_{\mathbb{Z}_p^*} \chi \, d\mu_\Phi^\pm$$

Манин умеет лишь для хар. конечного пор. $\chi : \mathbb{Z}_p^* \to K^*$, $\chi^m = 1$ и примитивный.

Теорема

$$\dots \int_{\mathbb{Z}_p^*} \chi \, d\mu_\varphi^\pm = \dots L_\varphi(1, \chi),$$

где

$$L_\Phi(s, \chi) = \sum_{n=1}^{\infty} \chi(n) a_n n^{-s}$$

$$\dots \dot{L}_\varphi(1, \chi) = \dots \int_{R_+^*} \varphi_\chi(z) \, dz, \qquad \text{где } \Phi_\chi = \sum \chi(n) a_n e^{2\pi i n z}.$$

**Сомнительное чтение.** Отдельная точка над $L$ видна в рукописи. Её значение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000511

О гипотезах Лихтенбаума: о связи $K$-групп, алг. полей с $\zeta$-ф-ми в цел. точках.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3} = 2\pi^2 |K_4\mathbb{Z}| \cdot e_5(\alpha_5)$$

Впервые есть гипотеза

$\alpha_5$ — образующая $K_5\mathbb{Z}$. (своб. части)

$e_5$ — гомом. в вещ. числа (нек-рый)

Не док., что $\sum_1^\infty \frac{1}{n^3}$ трансценд. Пост. Эйлера тоже не док.

**Неразобранный фрагмент.** Текст внутри прямоугольника густо зачёркнут. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000511

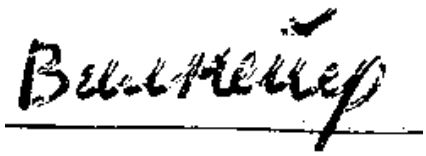
GELFAND-P000512

**Сомнительное чтение.** У правого верхнего края видны обрезанные штрихи. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000512

24.9.73. Сем. Гельфанда.

Пинкус; Дуглас, Кобурн, Вилнейер и Зингер; Хелтон и Роджер Хау. (Howe)



**Сомнительное чтение.** Фамилия после «Кобурн» условно прочитана «Вилнейер». Средние буквы слиты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000512

(интересные работы по функц. анализу).

Теорема (Helton, How). близко к раб. Крейна, Гохберга, Симоненко и т. д.

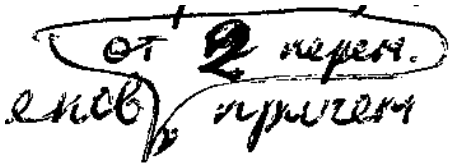
Пусть $B$ — билин. форма от 2-х многочленов [вставлено над строкой: от 2 перем.], причем

$$B(P_1(Q), P_2(Q)) = 0,$$

если $P_1(z), P_2(z)$ — полин. от 1-го пер. $z$, а $Q$ — полин. от любого числа перем. Тогда

$$B(R, S) = L(\{R, S\}), \qquad \{R, S\} \text{ — скобка Пуассона}$$

$L$ — лин. форма.



**Фрагмент рукописи.** Вставка «от 2 перем.» обведена и отведена к месту после слова «многочленов».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000512

— · —

Пусть $U, V$ — самосопр. и такие, что они коммутируют mod ядерных. Тогда

$$\mathrm{Tr}\{[R(U,V), S(U,V)]\} = \iint \{R, S\}\, d\sigma$$

$R, S$ — многочлены, порядок в них $U$ и $V$ безразличен.

— · —

Кн. Douglas'a Banach algebras technique.

$\Rightarrow$ в $p$-адич. случае вместо дифф. операторов нужны прав. подобранные норм. кольца.

— · —

Кириллов.

L. Brown, R. Douglas, P. Fillmore.

Расширения бан. алгебр (нетрадиц. типа).

$\mathcal{K}$ — алг. комп. операторов в сеп. гильб. пр-ве.

Опр. 1.

$$0 \to \mathcal{K} \to \mathcal{A} \to C(X) \to 0, \qquad X \text{ — компакт}$$

Расш. обр. группу $\mathrm{Ext}(X) = \mathrm{Ext}_1(X)$.

Другое определение даёт ту же группу:

Опр. 2.

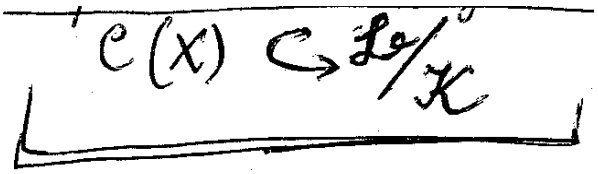


**Рисунок и набранное описание.**

$C(X) \hookrightarrow \mathcal{L}/\mathcal{K}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000512

1) рассм. все влож.

2) вложе., отлич. на унит. опер., отождествл. (ун. экв. $UAU^{-1}$).

3) Вложе. вида $C(X) \to \mathcal{L} \to \mathcal{L}/\mathcal{K}$ счит. трив.

Классы эквив. тогда обр. группу.

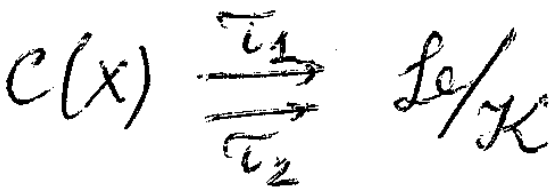


**Рисунок и набранное описание.**

$C(X) \underset{\tau_2}{\overset{\tau_1}{\rightrightarrows}} \mathcal{L}/\mathcal{K}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000512

$\tau_1 \oplus \tau_2$ уже в $H_1 \oplus H_2 \cong H$

Функтор

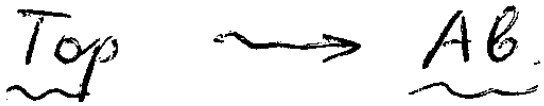
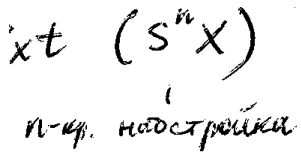


**Рисунок и набранное описание.**
Top $\rightsquigarrow$ Ab.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000512

Осн. результат: функтор $\mathrm{Ell}(X)$ сводится к $\mathrm{Ext}(X)$ (отв. на вопрос Атьи).

$$\mathrm{Ext}_{1-n}(X) = \mathrm{Ext}\left(\begin{array}{c} S^n X \\ | \\ n\text{-кр. надстройка} \end{array}\right)$$



**Фрагмент рукописи.** Под $S^n X$ виден короткий штрих к подписи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000512

GELFAND-P000513

[номер в источнике: 14]

Т. 1. Точная послед.

$$\mathrm{Ext}_1(A) \to \mathrm{Ext}_1(X) \to \mathrm{Ext}_1(X/A) \to \mathrm{Ext}_0(A) \to \dots$$

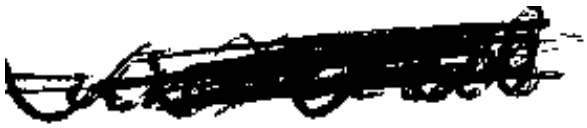
$A \subset X$

Т. 2. Есть спаривание

$$K^1 \times \mathrm{Ext}_1 \to \mathrm{Ext}_0$$

$$K^1(X \times Y) \times \mathrm{Ext}_1(X) \to K^0(Y)$$

~~Функтор $\mathrm{Ext}_1$ вычислен для всех~~



**Неразобранный фрагмент.** Конец зачёркнутой строки не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000513

**Сомнительное чтение.** Под зачёркиванием условно читается «вычислен».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000513

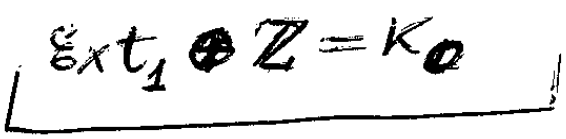


**Рисунок и набранное описание.**
$\mathrm{Ext}_1 \oplus Z = K_0$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000513

для симплиц. комплексов.

**Сомнительное чтение.** Знак перед $Z$ густо наведён. Условно набран как $\oplus$. Возможно $\otimes$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000513

Пример расширения.

$$0 \to \mathcal{K} \to C^*(\text{„}ax+b\text{”}) \to C(\infty) \to 0$$

$$\mathrm{Ext}(\infty) = Z + Z.$$

Какова эта пара чисел для конкр. опер.?

— · —

~~$X = S^1$~~

**Фрагмент рукописи.** Слева зачёркнуто $X = S^1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000513

$$X = \mathbb{T} = S^1$$

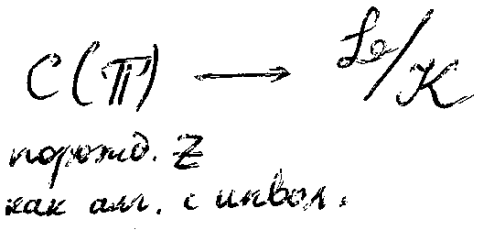


**Рисунок и набранное описание.**
$C(\mathbb{T}) \longrightarrow \mathcal{L}/\mathcal{K}$
порожд. $z$
как алг. с инвол.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000513

Пусть $T$ — образ $z$.

$$TT^* = 1 \bmod \mathcal{K}$$

с точн. до унит. эквив. и mod $1 + \mathcal{K}$.

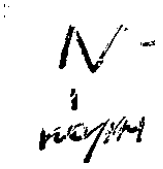
Ответ: индекс (классифик.).

— · —

Теор.

$$\left\{ \begin{matrix} N \\ \text{норм.} \end{matrix} + \mathcal{K} \right\}$$

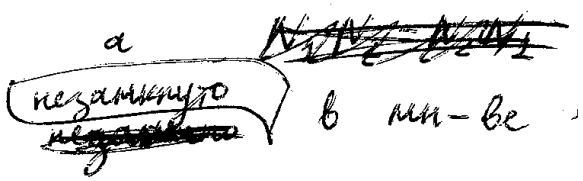
— замкн. по норме во всех опер.,



**Фрагмент рукописи.** Под $N$ подпись «норм.» соединена с буквой коротким штрихом.

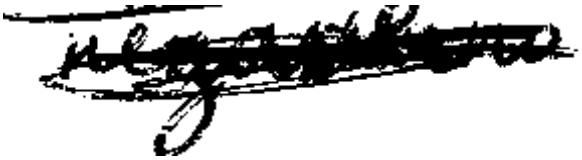
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000513

а ~~$N_1N_2 = N_2N_1$~~ пары $\{N_1 + K_1,\ N_2 + K_2\}$ с усл. $N_1N_2 = N_2N_1$ [вставлено слева в обводке: незамкнуто] в мн-ве всех пар такого вида.



**Фрагмент рукописи.** Равенство зачёркнуто перед «пары». Слева обведённая вставка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000513



**Сомнительное чтение.** Под обводкой зачёркнуто слово, условно прочитанное «незамкнуто».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000513

След. раз: докл. Фукса; предст. по Мищенко.

Фукс. Quillen Higher algebraic K-theory I

(Proc. of symp. on $K$-theory)

Introduction. $M$ — категория (абелева либо спец. аддитивная). Определяются $K_i(M)$.

Построения

$QM$ — катег. частных $\Rightarrow$ классиф. пр-во $BQM \Rightarrow$

$$\Rightarrow \quad K_i(M) = \pi_{i+1}(BQM).$$

Essential part.

Симпл. объект в категории $S$ — контравар. функтор Ord $\to S$, где Ord — кан. категория из неотриц. целых чисел.

GELFAND-P000514

$$\text{Ord}^\circ \longrightarrow S$$

**Сомнительное чтение.** Над Ord стоит маленький овал. Условно набран как $\circ$. Возможны $o$ и $0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000514

(Функтор всегда означает ковар. функтор).

Ord объекты — $0, 1, 2, 3, \ldots$

Морф. [зачёркнуто:

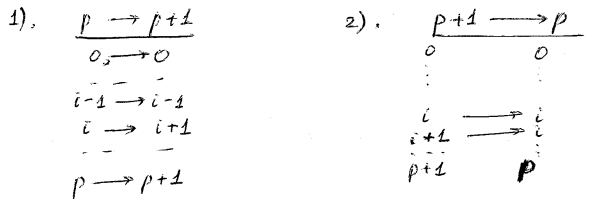
**Неразобранный фрагмент.** Чтение зачёркнутой записи не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000514

] $p \to q$ наз. монотонно неубыв. отображение

$$(0, 1, \ldots, p) \longrightarrow (0, 1, \ldots, q)$$

Все они предст. в виде композ. морф. 2-х сортов:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000514

**Рисунок и набранное описание.**

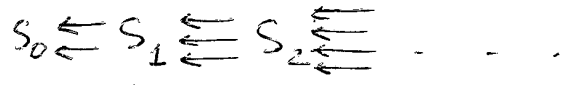
| | $p \longrightarrow p+1$ | | | $p+1 \longrightarrow p$ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | $0,$ | $\longrightarrow$ | $0$ | $0$ | | $0$ |
| | $-$ | $-$ | $-$ | $\vdots$ | | $\vdots$ |
| 1). | $i-1$ | $\longrightarrow$ | $i-1$ | $i$ | $\longrightarrow$ | $i$ |
| | $i$ | $\longrightarrow$ | $i+1$ | $i+1$ | $\longrightarrow$ | $i$ |
| | $-$ | $-$ | $-$ | | | |
| | $p$ | $\longrightarrow$ | $p+1$ | $\ldots$ | | $\vdots$ |
| | | | | $p+1$ | | $p$ |

2).

Для задания симпл. об. дост. указ. посл. объектов

$$S_0, S_1, S_2, \ldots$$

и морфизмов



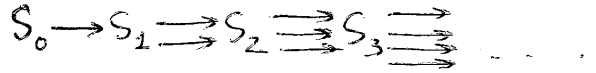
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000514

**Рисунок и набранное описание.**

$S_0 \Longleftarrow S_1 \Longleftarrow S_2 \Longleftarrow \cdots$

(отвечают вложениям типа 1))

и



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000514

**Рисунок и набранное описание.**

$S_0 \longrightarrow S_1 \Longrightarrow S_2 \Longrightarrow S_3 \Longrightarrow \cdots$

(отвеч. отобр. типа 2))

(Соотношения должны быть выполнены).

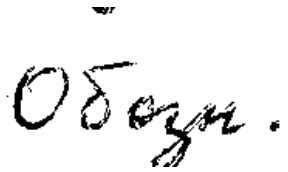
их легко выписать

$S$ — или кат. мн-в или кат. топ. пр-в.

Но можно: группы; гладк. мн-зия и т.п.

Важный пример: сингу. комплекс топ. пр-ва. $S$ — кат. множеств.

$X$ — топ. пр-во. Обозн. $S_q$ — все сингу. симплексы $X$

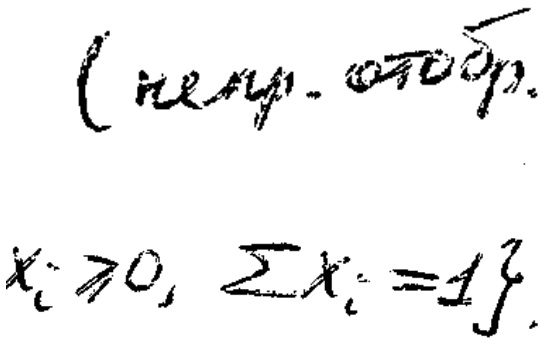


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000514

**Фрагмент рукописи.** Сокращение читается «Обозн.».

(непр. отобр. $\Delta^q \to X$, где

$$\Delta^q = \{(x_1, \ldots, x_{q+1}) \in R^{q+1}, \quad x_i \geq 0, \quad \sum x_i = 1\}.$$

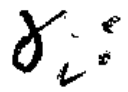


**Фрагмент рукописи.** Перед «непр. отобр.» стоит открывающая скобка. Перед следующей формулой парная скобка не видна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000514

$$\exists\ \delta_i : \Delta^{q-1} \longrightarrow \Delta^q$$

канонич. отобр. на $i$-ю грань (верш. упоряд.)



**Сомнительное чтение.** Буква с индексом $i$ условно набрана как $\delta_i$. Возможно $\gamma_i$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000514

Син. симпл. — композиция

$$\Delta^{q-1} \longrightarrow \Delta^q \longrightarrow X$$

**Сомнительное чтение.** Начальное сокращение условно прочитано «Син.». Возможна другая последняя буква.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000514

Получ. $q+1$ отображение

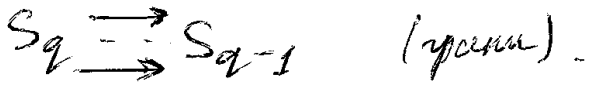


**Рисунок и набранное описание.**
$S_q \overset{\longrightarrow}{\overset{\cdots}{\longrightarrow}} S_{q-1}$ (грани).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000514

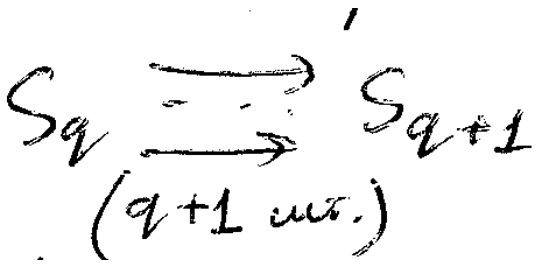


**Рисунок и набранное описание.**
$S_q \overset{\longrightarrow}{\overset{\cdots}{\longrightarrow}} S_{q+1}$
($q+1$ шт.)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000514

из $\Delta^{q+1} \longrightarrow \Delta^q$ аффинные проекции ($i$-я склеив. $i$-ю верш. с $(i+1)$-й).

— · —

GELFAND-P000515

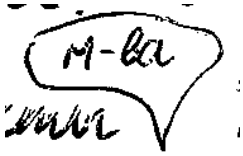
[номер в источнике: 15]

Реализация.

Пусть $S$ — кат. мн-в или топ. пр-в.

Симпл. об. в кат. мн-в или топ. пр-в относится топ. пр-во.

Элементы [вписано над строкой, в обводке: м-ва] $S_i$ наз. симплексами




**Фрагмент рукописи.** Сокращение «м-ва» в обводке отведено к месту после «Элементы».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000515

Образы стрелок слева направо наз. вырожд. симплексами.

Прочие наз. невырожденными. Стр. справа налево перев. невыр. в невырожденные.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000515

**Фрагмент рукописи.** Рукописная строка читается «Стр. справа налево перев. невыр. в невырожденные».

Рассм. $\Delta^q \times S_q^0$

невыр. симп. из $S_q$. ($S_q^0$ — дискр. топ. пр-во).

В $\coprod_q \Delta^q \times S_q^0$ (несвязн. объединение) отождествление.

$$\Delta^{q-1} \times s, \qquad s \in S_{q-1}^0$$

отожд. с частью $\Delta^q \times s'$, $s' \in S_q^0$, когда $s$ — образ $s'$ при отобр. ($i$-м)

$$S_{q-1} \xleftarrow{i} S_q \qquad (i\text{-я грань})$$

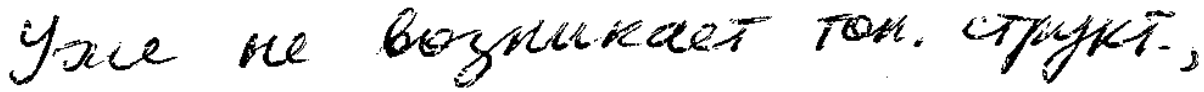
**Фрагмент рукописи.** В условии принадлежности после $s$ виден штрих: $s' \in S_q^0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000515

Получ. топ. пр-во. Это клеточное пр-во (не склеив. внутренности).

Но: точки границы могут склеиться (так что не симплиц. пр-во).

То же прим., если $S$ — топ. пр-ва. Уже не возникает топ. структ., т.к. в $\Delta^q \times S^0_q$ топ. прямого произв.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000515

**Фрагмент рукописи.** Рукописная строка читается «Уже не возникает топ. структ.».

Упр.: для хорошего топ. пр-ва реализация сингу. [зачёркнуто:

**Неразобранный фрагмент.** Чтение под зачёркиванием не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000515

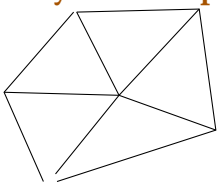
] комплекса гомотоп. эквив. $X$.

Для восстан. полиэдра надо принять за $S_i$ афф. отобр. симплексов туда

**Фрагмент рукописи.** Сокращение перед «полиэдра» читается «восстан.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000515

**Рисунок и набранное описание.**



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000515

Реализация коммут. с умножением.

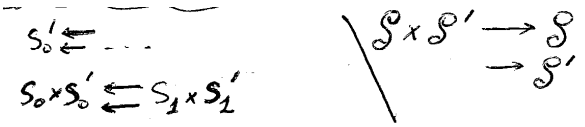


**Рисунок и набранное описание.**

$$S'_0 \leftleftarrows \dots \qquad \mathcal{S} \times \mathcal{S}' \longrightarrow \mathcal{S}$$
$$\longrightarrow \mathcal{S}'$$
$$S_0 \times S'_0 \leftleftarrows S_1 \times S'_1$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000515

отсюда

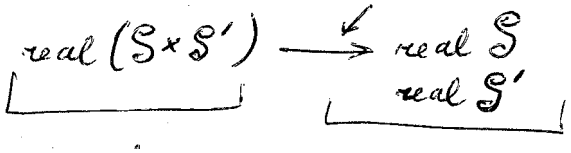


**Рисунок и набранное описание.**

$$\operatorname{real}(\mathcal{S} \times \mathcal{S}') \longrightarrow \operatorname{real}\mathcal{S}$$
$$\operatorname{real}\mathcal{S}'$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000515

и они составляют

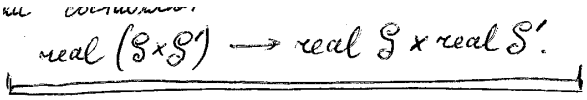


**Рисунок и набранное описание.**
$\mathrm{real}(\mathcal{S}\times\mathcal{S}')\longrightarrow \mathrm{real}\,\mathcal{S}\times\mathrm{real}\,\mathcal{S}'.$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000515

Утв. Оказ., что оно — гомеоморфизм.

Пример.

**Рисунок и набранное описание.** ⟝⟞
Упор. отрезок.

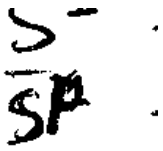
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000515

$S^0$ — 2 элемента

$S^1$ — 3 элем. (с учётом вырожд.)

$S^p = (p+2)$ элем. $i$-й:

$$[0, i-1] \longrightarrow 0, \qquad [i, p] \longrightarrow 1$$



**Сомнительное чтение.** Верхний знак справа от $S$ густо наведён. Условно набран как $p$. Слева над $S$ виден короткий штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000515

$S_p \times S_p$

**Сомнительное чтение.** Правее произведения видны отдельные слабые штрихи. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000515

(в следующий раз.)

GELFAND-P000516

§2. Классиф. пр-во в категории.

$C$ — категория (малая). С ней связ. её нерв $NC$ (симпл. объект кат. множеств).

$$NC_q = \{[?] \quad X_0 \longrightarrow \cdots \longrightarrow X_q\} \qquad \text{мн-во таких диаграмм}$$

**Сомнительное чтение.** После открывающей фигурной скобки перед $X_0$ виден густо переписанный знак. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000516

$NC_q \longrightarrow NC_{q-1}$

0-е

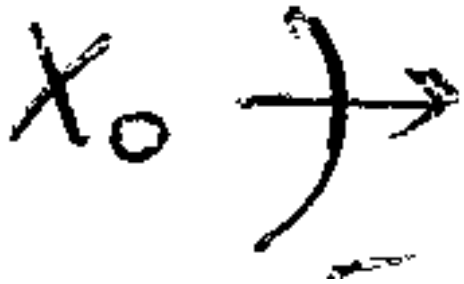


**Рисунок и набранное описание.** $X_0$ (отбросим).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000516

$q$-е — отбрас. $X_q$

$i$-е — композ. $i$ и $i+1$-й стрелок

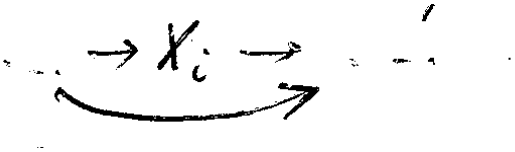


**Рисунок и набранное описание.** $\cdots \longrightarrow X_i \longrightarrow \cdots$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000516

$NC_q \longrightarrow NC_{q+1}$

один из $X$ раздваивается и вставл. тожд. морфизм.

~~Нерв.~~ Real $NC = BC$ — классиф. пр-во категории.

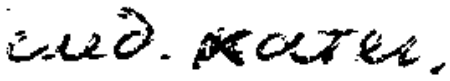
**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово условно прочитано «Нерв.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000516

Пример: классиф. пр-во группы $G$ получ. из след. катег.:

**Неразобранный фрагмент.** Чтение под зачёркиванием после двоеточия не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000516



**Фрагмент рукописи.** После «из» написано «след. катег.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000516

1 объект, а морфизмы — Элементы $G$.

$$NC_q = \underbrace{G \times \cdots \times G}_{q}$$

— · —

$G = Z_2$. Симплексы:

Невыр. симп. — не содержат 1.

По 1 невыр. симп. каждой размерности.

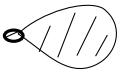


**Рисунок и набранное описание.**

Три длинных и один короткий штрих в овале. У левого края тёмное наложение.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000516

Упр. 2-мерную намот. дважды. Получается $RP_\infty$.

**Фрагмент рукописи.** Рукописная фраза читается «2-мерную намот. дважды».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000516

**Фрагмент рукописи.** В конце фразы написано «дважды».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000516

— · —

Пусть $M$ — категория, к-рая либо абелева, либо полная подкат. абелевой кат., замкн. отн. взятия расширений. Пусть классы изом. объектов сост. множество. Тогда она эквивалентна малой категории. Категория $QM$. $\mathrm{Ob}(QM) = \mathrm{Ob}(M)$.

$$\mathrm{Hom}_{QM}(X', X'') \Rightarrow \text{диаграммы}$$

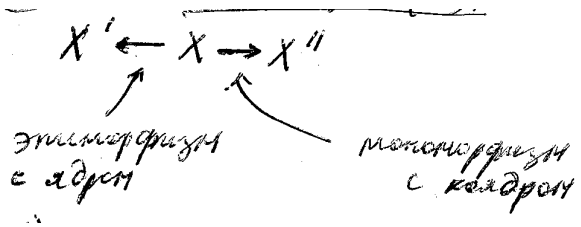



**Рисунок и набранное описание.**

$X' \longleftarrow X \longrightarrow X''$

эпиморфизм с ядром

мономорфизм с коядром

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000516

Это категория.

Определение.

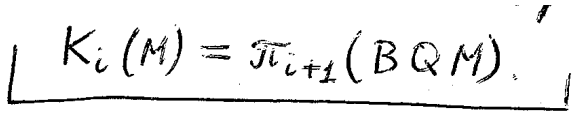


**Рисунок и набранное описание.**

$K_i(M) = \pi_{i+1}(BQM).$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000516

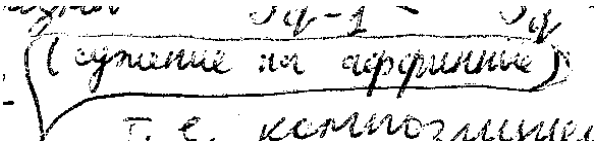
GELFAND-P000517

Продолжение докл. Фукса (по Марченко).

Пример реализации

$S_q$ состоит из $q+2$ элементов. Интерпр. его как мн-во афф. отобр. $\Delta^q$ в отрезок $\Delta^1$, согласованных с упорядочением вершин $\Delta^q$ и $\Delta^1$.

Морфизмы $S_{q-1} \leftarrow S_q \rightarrow S_{q+1}$ опр. как для сингулярных симплексов пр-ва $I = \Delta^1$ [вписано над строкой: (сужение на аффинные)], т. е. композицией с вложением и ограничениями.



**Фрагмент рукописи.** Вставка «сужение на аффинные» обведена и отведена к месту после формулы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000517

Невырожд. симплексы — 2 0-мерных $* \to I$ и 1 одномерный.

$S_q \times S_q$ когда элемент $S_q \times S_q$ невыр.?

Элм. — пара $(\varphi, \psi)$, он невыр., когда нет 2-х вершин в $\Delta^q$, отображающихся $\varphi$ и $\psi$ [зачёркнуто:

**Неразобранный фрагмент.** Чтение знака под зачёркиванием не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000517

] в одну [зачёркнуто:

**Неразобранный фрагмент.** Чтение слова под зачёркиванием не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000517

] вершину.

$$S_0 \times S_0 \quad \text{— 4 элм.} \qquad * \to (0,0),(0,1),(1,0),(1,1)$$

$$S_1 \times S_1 \qquad \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} \to \begin{matrix}\varphi & \psi\\ 0 & 0\\ 0 & 1\end{matrix} \qquad \begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix} \text{ вырожден}\Big)$$

$$\begin{pmatrix}0 & 0\\ 1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & 0\\ 1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{pmatrix}$$

**Сомнительное чтение.** После второго столбца перед «вырожден» зачёркнут штрих, похожий на закрывающую скобку.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000517

$$S_2 \times S_2 \qquad \Delta \to \begin{matrix}0 & 0 & 0 & 0\\ 1 & 0 & 0 & 1\\ 1 & 1 & 1 & 1\end{matrix}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000517

**Фрагмент рукописи.** В рукописи четыре столбца без разделителей.

Реализация $S \times S$.

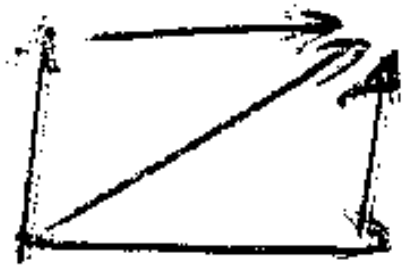
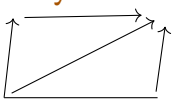


**Рисунок и набранное описание.**



У правого конца нижней стороны штрихи наложены друг на друга. Направление этой стороны не установлено.

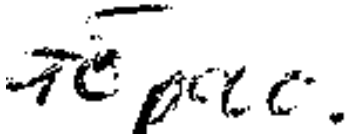
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000517

Классиф. пр-во категории.

$C$ — малая кат., $NC$ — нерв категории

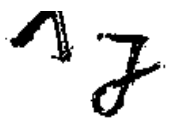
$(NC)_q$ $(= S_q)$ — все диагр. $C$ вида $X_0 \to \ldots \to X_q$

отобр. — взятие композ., отбрс. концов и вставление id $X_j$.



**Сомнительное чтение.** Сокращение перед «концов» условно прочитано «отбрс.». Возможно «отброс.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000517

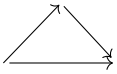


**Сомнительное чтение.** Индекс у $X$ условно набран как $j$. Возможна прописная $J$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000517

$$BC = \text{Real}\, NC.$$

Вершины $BC$ — объекты $C$, 1-мерные симплексы — нетождественные морфизмы. $\Delta$ натягиваются на коммутативные симплексы

**Рисунок и набранное описание.** 

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000517

и т. д.

Барицентрич. подразд. полиэдра высокой степ. — нерв нек-рой категории.

**Сомнительное чтение.** Сокращение условно прочитано «подразд.». Последняя буква может читаться как «б».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000517

Св-ва:

$$B(C \times C') \cong BC \times BC'$$

$$f : C \rightsquigarrow C' \quad \Rightarrow \quad Bf : BC \to BC'$$

Если есть ещё $g : C \to C'$ и естеств. отобр. $f$ в $g$, то $Bg : BC \to BC'$ связывается с $Bf$ канонической гомотопией.

Пусть $\{0, 1\}$ — кат. из 2-х объектов с одним морфизмом $0 \to 1$

Морфизм функторов $f$ и $g$ — функтор из $C \times \{0, 1\}$ в $C'$.

GELFAND-P000518

[номер в источнике: 21]

$F : C \times \{0,1\} \to C'$. На концах $f, g$; морф. $0, 1$ — естеств. отобр.

Он определяет отобр. — гомотопию, связывающую $f$ с $g$

$$BC \times I = B(C \times I) \to BC'.$$

Если $C$ имеет финальный или начальный объект, то $BC$ стягиваемо —
— оно конус.

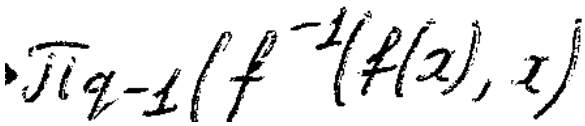
Если $f : C \rightsquigarrow C'$ имеет левый или правый сопряженный, то $Bf$ — гомотопическая эквивалентность.

$$BC^{\circ} = BC, \qquad B(C \times C') = BC \times BC'.$$

Аналог гомотопич. послед. расслоения.

Пусть $f : X \to Y$ — рассл. Серра. Тогда

$$\ldots \to \pi_q(X, x) \to \pi_q(Y, f(x)) \to \pi_{q-1}(f^{-1}(f(x), x) \\ \to \pi_{q-1}(X, x) \to \ldots$$



**Фрагмент рукописи.** Скобки набраны как в рукописи. Перед запятой видна одна закрывающая скобка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000518

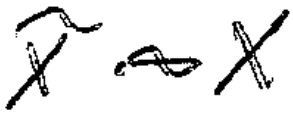
Если $f$ не уд. акс. о накр. гомот., то после замены на эквив. будет ей удовл. и получим послед. Вот конструкция:

Пусть $\widetilde{X} = \{(x, s),\ x \in X,\ s : I \to Y,\ s(0) = f(x)\}$.

$\widetilde{X} \underset{\sim}{\supset} X$. Отобр. $\widetilde{f} : \widetilde{X} \to Y$ строится так:

$\widetilde{f}(x, s) = s(1), \qquad \widetilde{f}|_X = f$ но уже есть акс. накр. гом.

Из-за $\widetilde{X} \simeq X$ имеем точную послед.



**Сомнительное чтение.** Знак между $\widetilde{X}$ и $X$ условно набран как $\simeq$. В рукописи волнистый и прямой штрихи пересекаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000518

$$\ldots \to \pi_q(X) \to \pi_q(Y) \to \pi_{q-1}(\text{гомот. слой}) \to \pi_{q-1}(X) \to \ldots$$

Пусть теперь $g : C \rightsquigarrow C'$, тогда есть

$Bg : BC \rightsquigarrow BC'$. Хочется постр. «гомотопич. слой» $Bg$.

Это не сделано, есть суррогат.

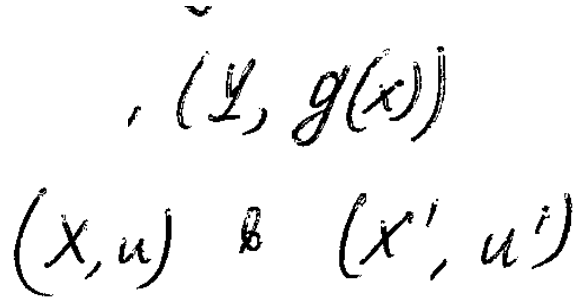
Констр. зависит ещё от нек. объекта $Y \in \mathrm{Ob}\, C'$.

Опр. категорию $Y\backslash g$. $\mathrm{Ob}(Y\backslash g)$ — пары $(X, u)$, где

$$X \in \mathrm{Ob}\, C, \qquad u \in \mathrm{Mor}_{C'}(Y, g(x)).$$

Морфизм $(X, u)$ в $(X', u')$ — морфизм $\varphi : X \to X'$, соглас. с $u$ и $u'$. Есть естеств. отображение

$$B(Y\backslash g) \to \text{гомот. слой } Bg : BC \to BC'$$



**Фрагмент рукописи.** В аргументе $g(x)$ виден строчный $x$. В парах при описании морфизма буквы читаются как прописные $X$ и $X'$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000518

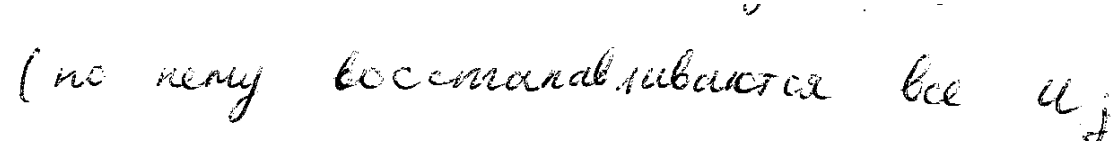
Теорема. Пусть функтор $g$ таков, что

$\forall v \in \mathrm{Mor}_{C'}(Y, Y')$ возникающее отображение $Y'\backslash g \xrightarrow{v\backslash g} Y\backslash g$ и $B(v\backslash g) : B(Y'\backslash g) \to B(Y\backslash g)$ явл. гомот. эквивал. (что, вообще говоря, неверно). Тогда $B(Y\backslash g)$ — гомот. слой $BC \overset{Bg}{\rightsquigarrow} BC'$.

GELFAND-P000519

Постр. отобр. $B(Y\backslash g)$ — гомот. слой $Bg$.

Если есть $(X_0, u_0) \leftarrow \cdots \leftarrow (X_\tau, u_\tau)$ (симплекс $B(Y\backslash g)$) то есть и $X_0 \leftarrow \cdots \leftarrow X_\tau$ и нужно знать лишь $Y \to g(X_\tau)$ (по нему восстанавливаются все $u_j$



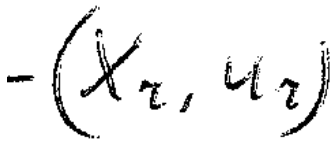
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000519

**Фрагмент рукописи.** В рукописи после этой строки нет закрывающей скобки.

$X_0 \leftarrow \cdots \leftarrow X_\tau$ — симплекс $BC$ размерности $\tau$. Вместе с $u_\tau$ он опред. симплекс

$$g(X_0) \leftarrow \cdots \leftarrow g(X_\tau) \overset{u}{\leftarrow} Y$$

в $BC'$.



**Сомнительное чтение.** Индекс условно набран как $\tau$. Так же набрана буква в обозначениях размерностей.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000519

Таким обр., по симплексу в $B(Y\backslash g)$ мы определили 2 симплекса — в $BC$ и в $BC'$ размерностей $\tau$ и $\tau+1$ соотв.. Симпл. из $B(Y\backslash g)$ отобр. так: точка пр-ва $BC$ соотв. этой точке (в барицентр. координ.) и прямой путь в симплексе $BC'$, соединяющий $Bg$ от этой точки в $Y$:

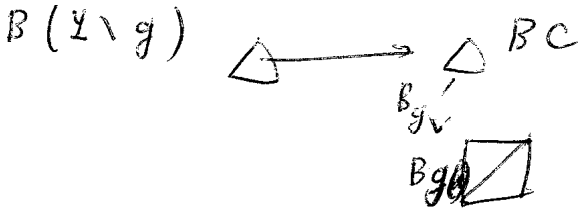
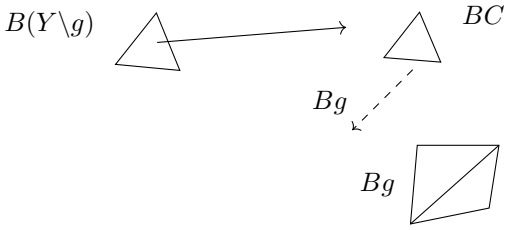


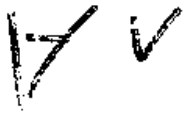
**Рисунок и набранное описание.**




У левой стороны четырёхугольника после $Bg$ видны наложенные штрихи. Их чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000519

Это гомот. экв. $\forall v$ iff вып. условия теоремы.



**Фрагмент рукописи.** В начале второй строки справа от рисунка читается $\forall v$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000519

Замеч. Фукса: вероятно $Y\backslash g$ надо опр. как обр. пред. по спектру всех $Y\backslash g$ с различными $Y$.

Мищенко. (Представления по Мищенко)

$\Lambda$ — кольцо с инволюцией, $H$ — гильбертово пр-во и 2 предст. $T_1$ и $T_2$ кольца $\Lambda$ в алгебру огр. опер. в $H$, $F$ — фредгольмов оператор в $H$ и пусть

$$\forall \lambda \in \Lambda \qquad FT_1(\lambda) - T_2(\lambda)F \in \mathrm{Comp}(H)$$

Эта система $\{T_1, T_2, F\}$ наз. фредгольмовым предст. $\Lambda$.

Атья рассматривал $\Lambda = C(M)$, $M$ — многообразие (симпозиум в Токио).

**Фрагмент рукописи.** Чтение скобочной записи «симпозиум в Токио».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000519

Констр. с этими представлениями

1) Атья (1970) $\Lambda = C(M)$ $\forall$ предст. сопост. index $T \in K_0(M)$

2) $\Lambda = \mathbb{Z}[\pi] \quad \Rightarrow \quad \forall$ предст. строится $\xi_T \in K^0(B\pi)$.

3) $\Lambda$ — любое, $A = (a_{ij})$ — квадр. форма на $\Lambda^n \quad (a_{ij} \in \Lambda)$

$$A^* = A, \quad \exists A^{-1} \quad \Rightarrow \quad \text{Строится } \operatorname{sign}_T A \in \mathbb{Z}.$$

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутый номер перед «1)». Возможно «4)».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000519

1) $\Lambda = C(M)$, $T$ — фредг. предст. $\Lambda$ в $H$, $\quad T = (T_1, T_2, F)$.

$H_i$ — модули над $\Lambda$. $\quad$ ind $F$ — число. Пусть $\eta$ — расслоение, $\Gamma(\eta)$ — проект. модуль над $C(M)$. Рассмотрим

GELFAND-P000520

[номер в источнике: 22]

$$H_1 \otimes_{C(M)} \Gamma(\eta) \xrightarrow{F \otimes 1_\eta} H_2 \otimes_{C(M)} \Gamma(\eta)$$

$$\operatorname{ind}(F \otimes 1_\eta) : K^0(M) \to \mathbb{Z}, \quad \text{т.е. элемент } K_0(M)$$

Это грубовато из-за $\exists$ элем. конечного порядка в $K^0(M)$.

Точнее: $T$ опред. $\operatorname{index}_T : K^0(M \times Y) \to K^0(Y)$; $\quad \forall Y$. Это уже элемент из $K_0(M)$.

Если $\sigma(A) \in K^0(T^*M)$, $\quad A : H \to H$, $\quad$ т.к. $[f, A]$ — комп., то есть

**Неразобранный фрагмент.** Короткая зачёркнутая группа знаков перед «index» не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000520

$\operatorname{index}(A) \in K_0(M)$.

**Сомнительное чтение.** Штрих после коммутатора обведён. Он условно набран как тире.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000520

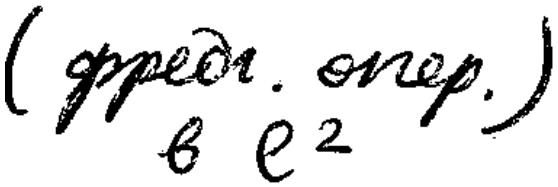
Так. эти элем. двойств. друг другу по Пуанкаре $K^0(T^*M) \underset{\mathcal{D}}{\sim} K_0(M)$. Тогда

index $A = \mathcal{D}(\sigma(A))$

(NB можно стр. прямой образ $A$)

2) $\pi$ — произв. дискр. группа, $\Lambda = \mathbb{Z}[\pi]$ — её групп. кольцо, $B_\pi$ —
— классиф. пр-во. $T$ — фредг. предст.: $T = (T_1, F, T_2)$. Надо постр. $\xi_T \in K(B_\pi)$.

$K(B_\pi)$ понимаем как $[B_\pi, BU]$, но $BU \simeq \mathcal{F}$ (фредг. опер. [вписано снизу: в $\ell^2$])



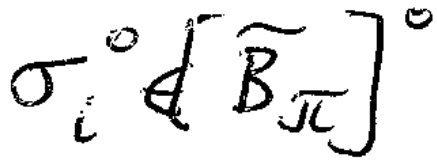

**Фрагмент рукописи.** «В $\ell^2$» вписано под словами «фредг. опер.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000520

$$B_\pi \ni x \to \Phi_x \in \mathcal{F}.$$

Пусть. $\varphi_x : H_1 \to H_2$ там, где действовали $F$ из $T$, $\widetilde{B}_\pi$ — универс. накр. $B_\pi$, где действует $\pi$. Возьмём $\widetilde{B}_\pi \times H_i$ с действием $\pi$ на $\widetilde{B}_\pi$ стандартно, а на $H_i$ через $T_i$. Пусть $\widetilde{B}_\pi$ — клет. комплекс (даже симплициальный).

Постр. $\varphi_x : \widetilde{B}_\pi \times H_1 \to \widetilde{B}_\pi \times H_2$. Пусть $[\widetilde{B}_\pi]^k$ — $k$-мерн. остов $\widetilde{B}_\pi$. Выб. по $\sigma_i^0 \in [\widetilde{B}_\pi]^0$ в любой орбите действия $\pi$ и положим $\Phi_{\sigma_i^0} \overset{\text{def}}{=} F$.




**Фрагмент рукописи.** Знак $\in$ касается левой скобки остова.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000520

Имеем:

а) эквивариантность

б) $\forall x, y \in [\widetilde{B}_\pi]^0 \quad \Rightarrow \quad \varphi_x - \varphi_y \in \mathrm{Comp}$

Прод. это на $[\widetilde{B}_\pi]^1$; в силу симплиц. действия $\pi$ можно выбр. по симплексу в $\forall$ орбите и прод. на симплекс как $p\varphi_1 + q\varphi_2$, $p + q = 1$ с вып. эквивариантности. По инд. получим всё сем-во $\varphi_x$. Из эквивар. имеем

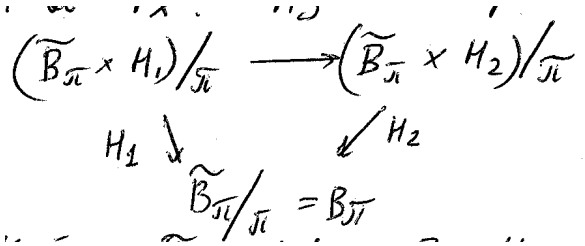
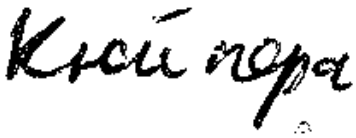



**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{ccc} (\widetilde{B}_\pi \times H_1)/\pi & \longrightarrow & (\widetilde{B}_\pi \times H_2)/\pi \\ & {\scriptstyle H_1}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle H_2} & \\ & \widetilde{B}_\pi/\pi = B_\pi & \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000520

Но из Кюйпера $(\widetilde{B}_\pi \times H_i)/\pi \approx B_\pi \times H_i$.



**Фрагмент рукописи.** Фамилия в рукописи читается «Кюйпера».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000520

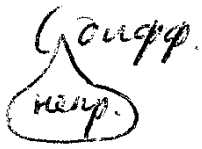
После отождествл. имеем $B_\pi \times H_1 \to B_\pi \times H_2$, задающее $\varphi_x : H_1 \to H_2$.

GELFAND-P000521

15/$\overline{X}$-73 Сем. Гельфанда.

Рудаков. О представлениях бесконечномерных алгебр Ли.

Рассм. $W_n$ — алг. Ли форм. вект. полей ([вписано снизу: непр.] дифф. кольца $k[[x_1, \ldots, x_n]]$).



**Фрагмент рукописи.** Обведённое «непр.» вписано снизу перед «дифф.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000521

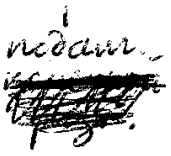
$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i(x_1, \ldots, x_n)\frac{\partial}{\partial x_i}\right)$$

$W_n = \mathcal{L} \supset$ [зачёркнуто] $M \supset M'$.

**Сомнительное чтение.** Под зачёркиванием перед $M$ видны нижние петли. Возможно, это также $M$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000521

[под $M$: подалг.]



**Неразобранный фрагмент.** Под «подалг.» зачёркнутые слова не читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000521

[под $M'$:] идеал конечн. коразм. в $M$.

Пусть дано предст.

$$M/M' \longrightarrow \text{предст. } M \underset{\text{индуц.}}{\longrightarrow} \text{представл. } \mathcal{L}.$$

Теор.: все неприв. предст. $W_n$ получ. так, кроме конечного числа исключений.

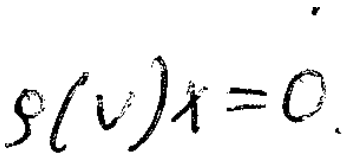
Пр-ва счетномерные дискретные (без топ.). $E$

[под словом «счетномерные»: (вект. пр-ва)]

Предст. $\varrho : \mathcal{L} \longrightarrow \operatorname{Aut} E$, причём

$$x \in E,\ \exists V \subset \mathcal{L} \qquad \varrho(v)x = 0. \qquad \text{(лок. пост. ф-и).}$$

[под $V$: окр. $0$]



**Фрагмент рукописи.** В скобках у $\varrho$ написано строчное $v$, а в условии слева прописное $V$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000521

Фильтрации окр. нуля

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{-1} \supset \mathcal{L}_0 \supset \ldots \supset \mathcal{L}_k \supset \ldots$$

$$\mathcal{L}_k = \left\{ \sum a_i \frac{\partial}{\partial x_i} \text{ [зачёркнуто], степ. } a_i \geqslant k+1 \right\}.$$

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутая запись между производной и запятой не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000521

Утверждд.: рассм. непр. предст. $\mathcal{L}_0/\mathcal{L}_k$ и неприв. предст. (и индуцир. представления).

Исключения: в сопр. пр-вах к пр-вам замкнутых форм

Пусть есть предст. алг. $\mathcal{L}$.

$$x \in E; \quad p(x) = \{\min p : \mathcal{L}_p x = 0\}$$

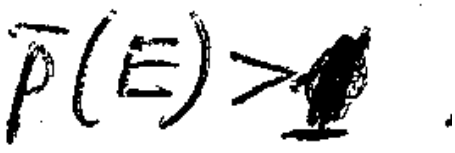
($\exists$ ли огр. непр. представл.).

Рассм.

$$\bar{p}(E) = \min_{x \in E,\ x \neq 0} p(x).$$

$$E_0 = \{x \in E,\ p(x) = \bar{p}(E)\} \text{ — } \mathcal{L}_0\text{-подмодуль.}$$

Если $\bar{p}(E) > 1$, то предст. индуцировано: $E = \operatorname{Ind}(E_0)$



**Сомнительное чтение.** Цифра обведена. Нижний штрих похож на основание 1, но из-за наложения штрихов чтение условно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000521

— · —

Исключения:

$\Omega^p$ — форм. формы степ. $p$, $d\Omega^p$ — точные формы,

$(d\Omega^p)^*$ — сопр. пр-во (с топологией ест.)

— · —

Для гамильтоновых тоже есть соотв. результаты.

— · —

GELFAND-P000522

[номер в источнике: 23]

Кириллов. Похожий результ. о группе
Не доказана, но хорошо известна
$M$ — мн-зие, Diff $M$ — гр. диффеом.

**Сомнительное чтение.** Сокращение читается «мн-зие». Вероятно, имеется в виду «многообразие».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000522

опис. те предст., к-рые имеют конечн. функц. размерность.

$$\operatorname{Diff} M \supset H_{x_1,\dots,x_n}$$

[под $H_{x_1,\dots,x_n}$:] ост. на месте $x_1, \dots, x_n$.
Рассм. непр. предст. $H/H_0$ и индуц.
[справа:] $H_0$ сохр. инфин. окр. пор. $n$.
Фукс. (continuation).
$f : C \longrightarrow C'$ функтор
[под $C$, $C'$:] малые кат.

$$Y \in \operatorname{Ob} C', \qquad Y\backslash f$$

$$\operatorname{Ob}(Y\backslash f) = \{(X, u),\ X \in \operatorname{Ob} C,\ u : Y \longrightarrow f(X)\}.$$

$$v : Y \longrightarrow Y' \quad \rightsquigarrow \quad v\backslash f : Y'\backslash f \longrightarrow Y\backslash f$$

$\exists$ ест. отобр.

$$B(Y\backslash f) \longrightarrow \text{гомот. слой отобр. } Bf : BC \longrightarrow BC'$$

над точкой $Y \in BC'$.

$$\longleftarrow \cdot \longrightarrow$$

новая катег. пар $(X, u)$, где $X \in \operatorname{Ob} C$, $u : f(X) \longrightarrow Y$

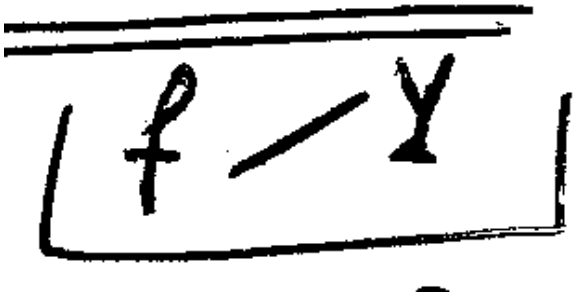
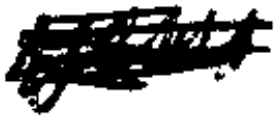


**Рисунок и набранное описание.** $f/Y$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000522

другая модель гомот. слоя.
Теор. тоже верна (дуальная)
Теорема А. Это усл. вып., если все катег. $Y\backslash f$ стягиваемы (т.е.



**Неразобранный фрагмент.** Слово после «т.е.» зачёркнуто. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000522

имеют стягиваемые классиф. пр-ва). Тогда вып. и заключение (в частности, точн. гомот. посл.) $\Rightarrow Bf : BC \longrightarrow BC'$ индуц. изом. гомот. групп.

— · —

$\underline{\underline{K_i(M)}}$

$M$ — полная подкатег. аб. катег. $A$, замкн. отн. расширений, т.е. из

$$0 \longrightarrow X' \longrightarrow X \longrightarrow X'' \longrightarrow 0, \quad X', X'' \in \mathrm{Ob}\, M \quad \Rightarrow \quad X \in \mathrm{Ob}\, M.$$

Если морфизм $i : X' \longrightarrow X$ (из $M$) включ. в короткую точн. посл., то он наз. допустимым мономорфизмом.

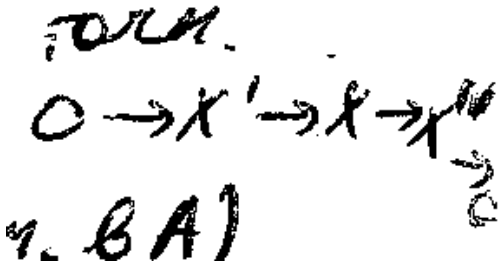


**Рисунок и набранное описание.**

$0 \to X' \to X \to X''$
$\downarrow$
$0$

Последний знак в правой приписке условно прочитан как нуль.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000522

(точн. поним. в $A$)

Двойств. опр.: если морф. $p : X \longrightarrow X''$ вкл. в кор. точн. посл., то назыв. доп. эпиморфизмом.

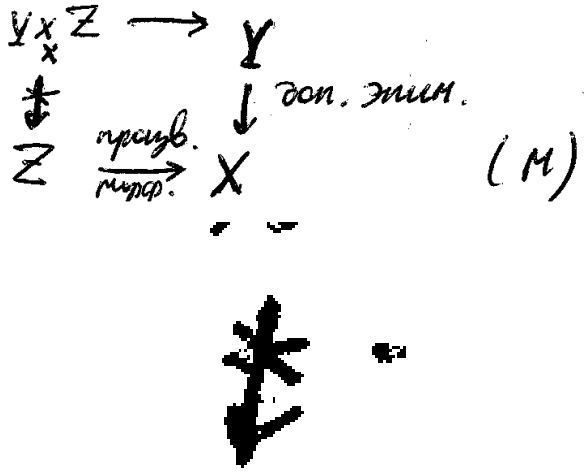


**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{ccc} Y \times_X Z & \longrightarrow & Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ Z & \xrightarrow[\text{морф.}]{\text{произв.}} & X \end{array} \qquad (M)$$

доп. эпим.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000522

Тогда $Y \times_X Z \in \mathrm{Ob}\, M$ и $\downarrow$ — доп. эпим..

GELFAND-P000523

По $M$ строим катег. $QM$:

$$\mathrm{Ob}\, M = \mathrm{Ob}\, QM.$$

$$\mathrm{Mor}_{QM}(X_1, X_2) = \left\{ X_1 \xleftarrow{\text{д.э.}} X \xrightarrow{\text{д.м.}} X_2 \right\}.$$

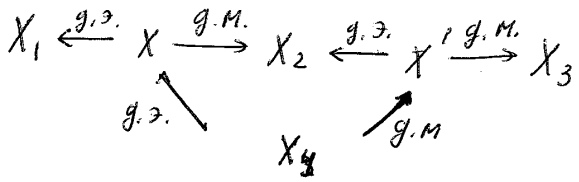
Опр. эквив. очев. образом.

([зачёркнуто] $X_1$ — допуст. подфактор $X_2$)

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутая запись перед $X_1$ не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000523

Опр. композиции:



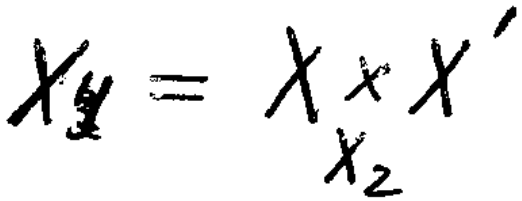


**Рисунок и набранное описание.**

$$X_1 \xleftarrow{\text{д.э.}} X \xrightarrow{\text{д.м.}} X_2 \xleftarrow{\text{д.э.}} X' \xrightarrow{\text{д.м.}} X_3$$

$$\text{д.э.} \nwarrow \qquad \nearrow \text{д.м.}$$

$$X_4$$

$X_4 = X \underset{X_2}{\times} X'$.

В нижней вершине и в формуле произведения индекс $4$ написан поверх прежнего знака. Прежний знак не читается. У нижнего конца левой наклонной стрелки виден короткий штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000523

и надо взять

$$X_1 \xleftarrow{\text{д.э.}} X_4 \xrightarrow{\text{д.м.}} X_3.$$

По определению

$$K_i(M) = \pi_{i+1}(BQM, 0),$$

где $0$ — произвольный из 0-х объектов категории $M$.

Классы изом. объектов $M$ должны образ. множество.

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутая запись перед «Частный случай» не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000523

Частный случай: (основной).

$A$ — произв. кольцо, $PA$ — кат. кон.-порожд. левых проект. $A$-модулей.

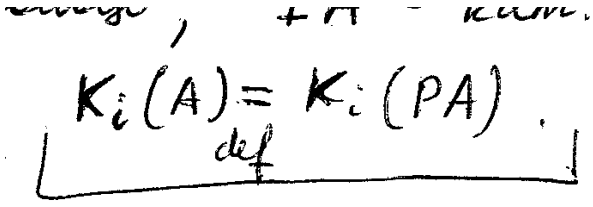


**Рисунок и набранное описание.**

$$\underbrace{K_i(A) = K_i(PA)}_{\text{def}}.$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000523

~~Св-ва некотор. $K$-функтора.~~

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое сокращение между «Св-ва» и буквой К условно прочитано «некотор.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000523

$$\varinjlim \mathrm{GL}(n, A) = \mathrm{GL}(A).$$

$$B\,\mathrm{GL}(A)$$

Строим $B_+\,\mathrm{GL}(A)$ со св-вами

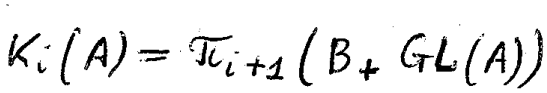
1) оно $H$-пр-во,

2) $B\,\mathrm{GL}(A) \longrightarrow B_+\,\mathrm{GL}(A)$

3) гомот. слой ацикличен

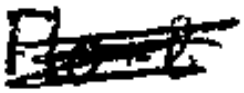
4) сурж. отобр. $\pi_1$.

$K_i(A) = \pi_{i+1}(B_+\,\mathrm{GL}(A))$ — старое опред. (Квиллена)



**Фрагмент рукописи.** Индекс $i+1$ в этой формуле набран по рукописи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000523



**Сомнительное чтение.** Перед «По-видимому» зачёркнута запись, возможно начатое «По».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000523

По-видимому $BQPA$ это $B_+ \mathrm{GL}(A)$. Это не так, но есть отобр.

$$B\,\mathrm{GL}(A) \longrightarrow BQPA.$$

Пусть $S_n$ — своб. $A$-мод. с $n$ образ..

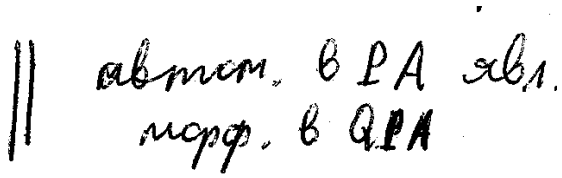
$$S_n \in \mathrm{Ob}(PA) = \mathrm{Ob}(QPA).$$

Элем. группы $\mathrm{GL}(n, A)$ — это автом. $S_n \longrightarrow S_n$. Это позв. опр. функтор

$$\mathrm{GL}(n, A) \rightsquigarrow PA.$$

[под $\mathrm{GL}(n, A)$:] соотв. кат. (единст. об.)

$$\text{об.} \longrightarrow S_n$$




**Фрагмент рукописи.** || автом. в $PA$ явл. морф. в $QPA$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000523

Функтор $\mathrm{GL}(n, A) \longrightarrow QPA$.

GELFAND-P000524

[номер в источнике: 24]

Отсюда получ. отобр. классиф. пр-в

$$B\,\mathrm{GL}(n, A) \longrightarrow BQPA$$

Остаётся пред. переход. (они не согласованы).

$$\begin{array}{c} QPA \longrightarrow QPA \\ X \longrightarrow X \oplus A \end{array} \quad \text{явл. гомотопич. эквивал.}$$

Диагр.

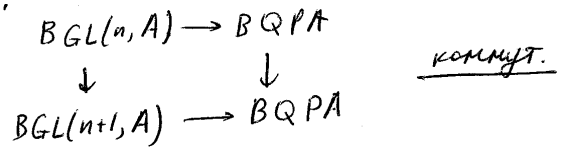



**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{ccc} B\,\mathrm{GL}(n, A) & \longrightarrow & BQPA \\ \downarrow & & \downarrow \\ B\,\mathrm{GL}(n+1, A) & \longrightarrow & BQPA \end{array} \qquad \text{коммут.} \longleftarrow$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000524

и отсюда предел и отобр.

$$B\,\mathrm{GL}(A) \longrightarrow BQPA$$

GELFAND-P000525

22.10.73 Сем. Гельфанда.

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутая запись перед «Гельфанд» не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000525

Гельфанд. Реклама раб. по нелин. теории рассеяния. (Straus)

**Фрагмент рукописи.** Фамилия в скобках написана «Straus».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000525

$$U(t)U(s) = U(t+s),$$

Связь $U(t)f$ при $t \longrightarrow \pm\infty$

Типичные черты: $E(U(t)f) = E(f)$; $E$ — нек-рый ф-л

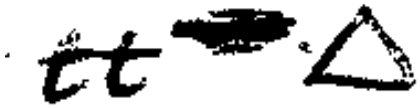
$\exists$ более прост. группа $U_0(t)$, такая что

$$E\big(U(t)f - U_0(t)f_\pm\big) \underset{t\to\pm\infty}{\longrightarrow} 0 \qquad (\exists f_\pm)$$

$S$ — связь $f_+$ и $f_-$.

Примеры: волн. ур-е

$$u_{tt} - \Delta u + u + |u|^2 u = 0;$$



**Сомнительное чтение.** Знак перед лапласианом обведён. По горизонтальному штриху условно прочитан минус.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000525

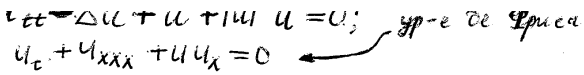


**Рисунок и набранное описание.**

ур-е де Фриса

$$u_\tau + u_{xxx} + uu_x = 0$$

Первый нижний индекс условно набран как $\tau$ по форме штриха. Он отличается от $tt$ в строке выше.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000525

— • —

Кириллов.

1. Раб. Константа.

$M$ — симплектич. мн-зие (зад. невыр. замкн. 2-форма $\omega$).

$TM$ — рассл. над $M$ со структ. гр. $\mathrm{Sp}(2n,\mathbb{R})$. Она неодносвязна.

Топологич.

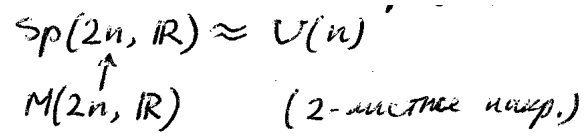


**Рисунок и набранное описание.**

$\mathrm{Sp}(2n,\mathbb{R}) \approx U(n)$

$\uparrow$

$M(2n,\mathbb{R})$ (2-листное накр.)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000525

Иногда структ. гр. поднимается до

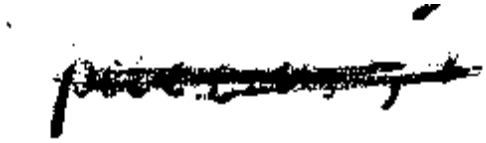
**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутый знак перед $M(2n, \mathbb{R})$ не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000525

$M(2n, \mathbb{R})$.

Тогда на $M$ строится спинорное расслоение (если $C_1$ делится на 2).

$M$ имеет спец.



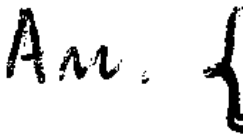
**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутое слово перед «предст. $T$» не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000525

предст. $T$, наз. спинорным (или же предст. Вейля)

Ал. $\{p_1, \ldots, p_n, q_1, \ldots, q_n\}$ и соотн.

$$p_i q_j - q_j p_i = \delta_{ij}$$



**Фрагмент рукописи.** В начале строки читается сокращение «Ал.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000525

(если $+$, то спин. предст. ортог. группы).

$\mathrm{Sp}(2n, \mathbb{R})$ лин. меняет $p$ и $q$.

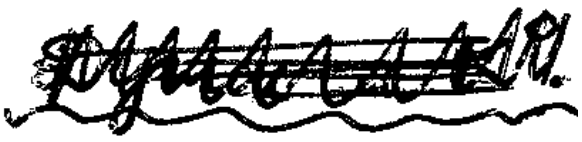
Реализ. $p_i \longrightarrow \frac{\partial}{\partial x_i}$, $q_i \longrightarrow x_i$ в $L^2(\mathbb{R}^n)$.

Автом. алг. $\Longrightarrow$ автом. алг. огр. операторов. Но все они внутренние: $A \longrightarrow UAU^{-1}$ ($U$ с точн. до множ.) $\Rightarrow$ проективное представление. Множители сводятся к $\pm 1$. Предст. делается однозн. на 2-листном накрытии.

GELFAND-P000526

[номер в источнике: 28]

2. [зачёркнуто] $p$-адич. меры.



**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутый фрагмент заголовка не прочитан.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000526

$p$-адич. меры; $\mathbb{Z}_p$ — целые;

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутая запись после «целые» не читается.

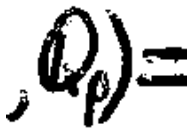
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000526

Рассм. $C(\mathbb{Z}_p, K)$, $K$ — расш. $p$-адич. поля (конечное)

(непр. ф-и со зн. в $K$)

$$\mathrm{Hom}\big(C(\mathbb{Z}_p, K), \mathbb{Q}_p\big) = C(\mathbb{Z}_p, K)' = M(\mathbb{Z}_p, K)$$

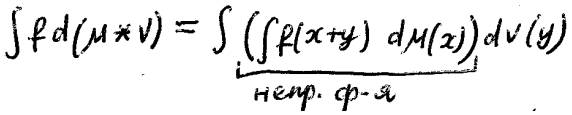
(меры с $p$-адич. знач.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000526

**Фрагмент рукописи.** Второй аргумент Hom читается как $\mathbb{Q}_p$.

На мерах есть свёртка

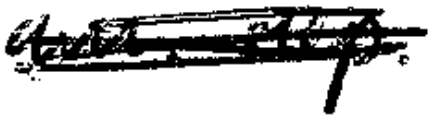



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000526

**Рисунок и набранное описание.**

$$\int f\, d(\mu * \nu) = \int \underbrace{\left( \int f(x+y)\, d\mu(x) \right)}_{\text{непр. ф-я}} d\nu(y)$$

Теорема 1.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000526

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутая запись после «Теорема 1» не прочитана.

$K$-алгебра мер $M(\mathbb{Z}_p, K) = K[[T]]$.

$$\left\| \sum a_k T^k \right\| = \sup_k |a_k| \qquad \text{(ряды с конечн. нормой)}$$

Форм. ряды получ. из неогр. мер.

Теорема 2. Рассм. $M(\mathbb{Z}_p^*, K) = (p-1)K[[T]]$.

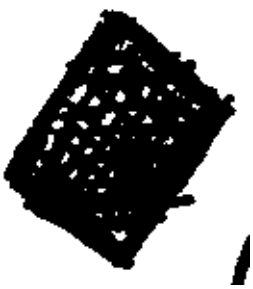
Неогр. меры — конечно-адд. на элем. мн-вах (сопр к лок. пост. ф-ям).

Док-во теор. 1.

$$\mu \longrightarrow \sum a_k T^k, \qquad \text{где } a_k = \int_{\mathbb{Z}_p} \frac{x(x-1)\cdots(x-k+1)}{k!}\, d\mu(x)$$

$$\sum a_k T^k = \int_{\mathbb{Z}_p} (1+T)^x\, d\mu(x).$$

отсюда след., что свёртка мер $\longrightarrow$ произв. рядов.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000526

**Рисунок и набранное описание.**

Наклонный заштрихованный четырёхугольник между формулами. Назначение неясно.

$1 + T = e^{\tau}$ ($\tau$ — форм. перем.) $\int_{\mathbb{Z}_p} e^{\tau x}\, d\mu(x) = \widetilde{\mu}(\tau)$

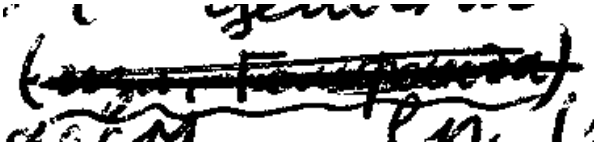
(переписать анализ!)

$\tau$ можно счит. числом.

$$\tau = \ln(1+T) = T - \frac{1}{2}T^2 + \frac{1}{3}T^3 - \dots$$

Неясно, какой запас ф-й получится (после замены должен получ. ряд с целыми коэфф.)

Пример ([зачёркнуто]) (Картье) в изл. Гельфанда

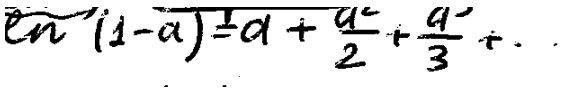


**Неразобранный фрагмент.** Фрагмент в первых скобках после «Пример» зачёркнут и не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000526

Рассм.

$$\ln(1-a) = a + \frac{a^2}{2} + \frac{a^3}{3} + \dots \qquad \text{и } a = 2 \in \mathbb{Z}_2.$$



**Фрагмент рукописи.** После знака равенства в рукописи стоит $a$, затем знаки плюс.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000526

Ряд сходится [вписано снизу: и равен] $\ln(-1)$.

**Фрагмент рукописи.** Обведённая вставка «и равен» направлена к строке выше.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000526

$$\ln[(-1)^2] = 2\ln(-1) = 0 \quad \Rightarrow \quad \ln(-1) = 0.$$

отсюда ряд сходится к 0

$$2 + \frac{2^2}{2} + \frac{2^3}{3} + \frac{2^4}{4} + \frac{2^5}{5} + \ldots + \frac{2^n}{n} + \ldots = 0$$

$S_n = 2 + \frac{2^2}{2} + \frac{2^3}{3} + \ldots + \frac{2^n}{n}$ при большом $n$ делится на $2^k$

2, 4, $\frac{20}{3}$, $\frac{32}{3}$ и т. д.

— · —

Теорема.

$$\|\mu\| = \sup_k |a_k| \qquad (\approx \text{ Планшереля})$$

$$\|\mu\| \underset{\text{def}}{=} \sup_{|f|\le 1} \left| \int f \, d\mu \right|$$

Из ф-лы $\|\mu\| \ge \sup_k |a_k|$

Надо пров.

$$|f| \le 1 \quad \Rightarrow \quad f(x) = \sum c_k P_k(x), \qquad |c_k| \le 1,$$

$$P_k(x) = \frac{x(x-1)\cdots(x-k+1)}{k!}$$

(Док-во: приблиз. многочленами и применяем теор.)

$$c_k = \sum_{i=0}^{k} (-1)^{i+k} C_k^i f(i) = \Delta^k f(0) \qquad \text{(ф-ла Тейлора)}$$

$$X^{\underline{k}} = x(x-1)\cdots(x-k+1),$$

$$\Delta X^{\underline{k}} = kx^{\underline{k-1}}, \qquad \text{где } \Delta f(x) = f(x+1) - f(x).$$

$c = 0$

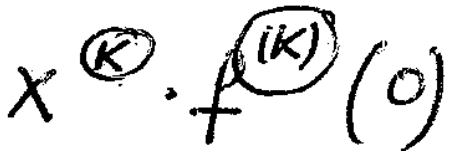
$X^{\underline{k}} = x(x-1)\ldots(x-k+1)$,

$\Delta X^{\underline{k}} = kX^{\underline{k-1}}$, где $\Delta f(x) = f(x+1) - f(x)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000526

**Сомнительное чтение.** Первые две буквы с обведённым индексом условно набраны как $X$, а буква после множителя $k$ — как $x$.

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} X^{\textcircled{k}} \cdot f^{\textcircled{k}}(0), \qquad \text{где } f^{\textcircled{k}}(x) = (\Delta^k f)(x)$$



**Фрагмент рукописи.** В первом произведении буква с обведённым $k$ читается как $X$. Оба показателя $(k)$ у $f$ тоже обведены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000527

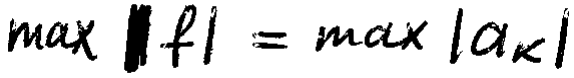
Утв.: $\forall$ непр. ф-и

**Неразобранный фрагмент.** Слово перед «ряд» зачёркнуто и не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000527

ряд Маклорена равном. сходится, причём,

$$\max |f| = \max |a_k|.$$



**Сомнительное чтение.** Перед $f$ в рукописи толстый штрих. Он условно набран как одна черта модуля.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000527

След. раз Кириллов (ещё 3 мин.) и Мищенко.

Фукс. (продолжение).

$M$ — адд. полн. подкат. аб., замкн. отн. расширений

$$QM: \qquad \mathrm{Ob}\, QM = \mathrm{Ob}\, M.$$

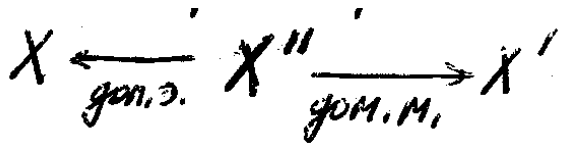



**Рисунок и набранное описание.**
$X \xleftarrow[\text{доп. э.}]{} X'' \xrightarrow[\text{доп. м.}]{} X'$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000527

$$\pi_i(BQM)$$

$BQM$ гомол. эквив. $B\,\mathrm{GL}(\infty, A)$

Опред. гр. Гротендика категории $M$. Образ. — объекты $M$, соотнош.

$$0 \to X' \to X \to X'' \to 0, \qquad \Rightarrow \quad X = X' + X''$$

Гр. коммут., т.к. $\exists\ X = X' \oplus X''$.

Теорема:

$$\underset{\pi_1(BQM,0)}{K_0(M)} \cong \text{гр. Гротендика кат. } M.$$

Нульмерн. остов $= \mathrm{Ob}(M)$

1-мерн. остов — морфизмы $QM$

$\forall X$ опр. петля

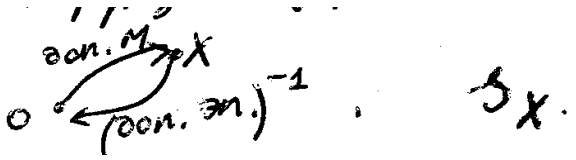
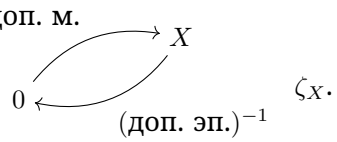


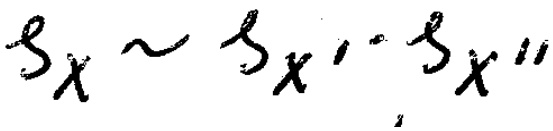
**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000527

Если в $M$ есть точн. посл. (кор.) $0 \to X' \to X \to X'' \to 0$, то

$$\zeta_X \sim \zeta_{X'} \cdot \zeta_{X''}.$$



**Сомнительное чтение.** Буква в обозначении петли условно набрана как $\zeta$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000527

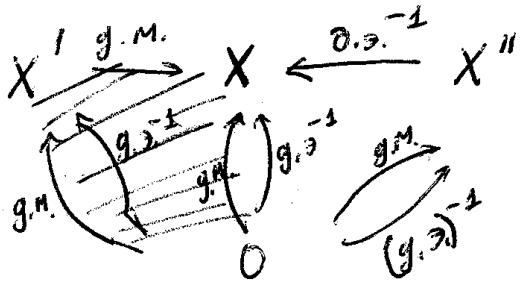
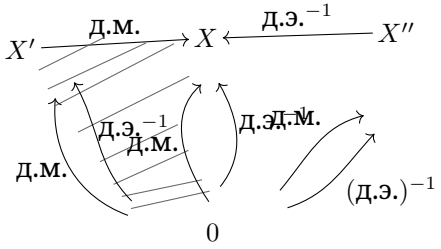


**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000527

Нижние концы дуг оставлены раздельными, как на рисунке. Тонкими линиями показана наклонная штриховка.

и вспоминаем про 2-симплексы.

— • —

GELFAND-P000528

29/$\overline{X}$-73г. Сем. Гельфанда.

А.А. Кириллов.

Есть симплектическое мн-зие $M$

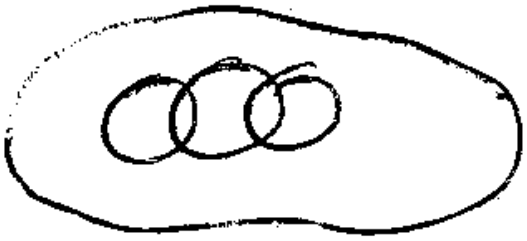
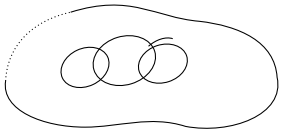


**Рисунок и набранное описание.**



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000528

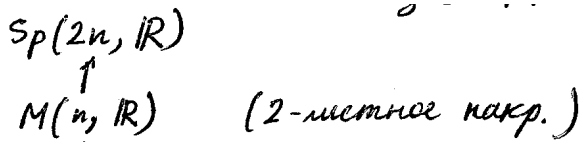



**Рисунок и набранное описание.**

$\mathrm{Sp}(2n,\mathbb{R})$

$\uparrow$

$M(n,\mathbb{R})$ (2-листное накр.)

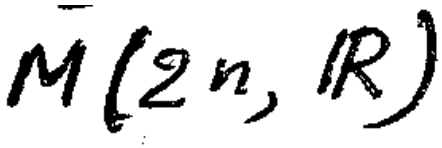
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000528

лок. можно считать

$$\omega = \sum_{k=1}^{n} dp_k \wedge dq_k$$

Ф-и перехода (в $TM$) $g_{ij} \in \mathrm{Sp}(2n,\mathbb{R})$

Пусть они в 2-листном накрытии $M(2n,\mathbb{R})$



**Фрагмент рукописи.** В строке написано $M(2n,\mathbb{R})$. В схеме выше и во вставке ниже написано $M(n,\mathbb{R})$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000528

**Спинорное представление** [вписано снизу: $M(n,\mathbb{R})$] в гильб. пр-ве

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутый знак после «пр-ве» не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000528

индуц. гильбертово расслоение $HM$ над $M$

**Фрагмент рукописи.** Обведённая вставка $M(n,\mathbb{R})$ примыкает к слову «представление».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000528

$$SM \subset HM \subset S'M$$

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый знак перед $S'M$ похож на $H$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000528

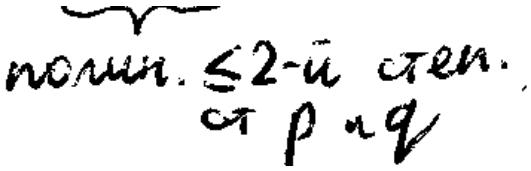
[под $SM$: быстро убыв.]

Симплектич. преобр. $\rightsquigarrow$ опер. в гильб. пр-ве (кан. преобр. с $p_i, q_i$)

Получ. проективное представление

$$\underbrace{GM} = TM \oplus \mathbb{R} \times M$$

[под скобкой:] полин. $\leq$ 2-й степ. от $p$ и $q$ (Гейзенбергова алг. Ли)



**Фрагмент рукописи.** Перед цифрой 2 виден знак $\leq$.

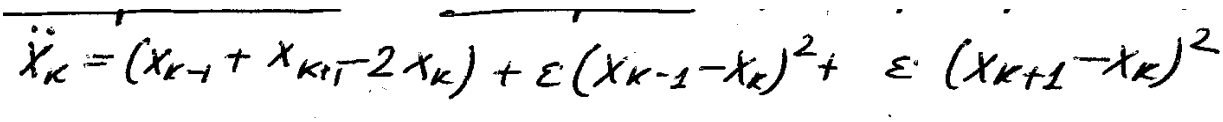
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000528

$GM$ действ. на $HM$ соглас. со структур. расслоения.

$RM$, $R_x$ — лагранжевы подпр-ва в $T_xM$ (max разм.)

А. Шнирельман. О Ферми: равнораспред. энергии по степ. своб..

$$\ddot{x}_k = (x_{k-1} + x_{k+1} - 2x_k) + \varepsilon(x_{k-1} - x_k)^2 + \varepsilon(x_{k+1} - x_k)^2$$

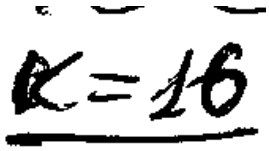


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000528

**Фрагмент рукописи.** В рукописи оба квадратичных члена стоят со знаком плюс.

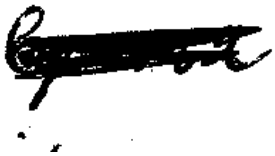
Реш. числ. на машине

$k = 16$ через кон. ~~времени~~ промеж. времени смотрели преобр. Фурье.



**Сомнительное чтение.** Число 16 читается. Обведённая буква условно набрана как $k$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000528



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово условно прочитано «времени».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000528

Нач. усл. — sin (эн. вся в 1-й гарм.)

По оценке $t = 10^{-35}$ в этом сост.

**Фрагмент рукописи.** Показатель степени в строке читается как $-35$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000528

Вычисления:

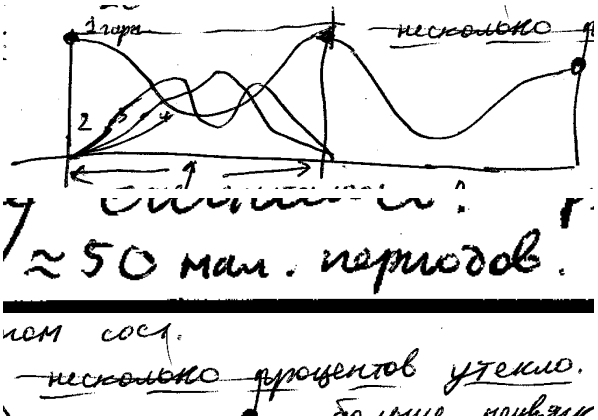



**Рисунок и набранное описание.**

Цифры поставлены возле кривых по их положению в рукописи. Их точная привязка и продолжение короткой восходящей линии среди пересечений не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000528

больше невязка

10 шагов — пер. $1/3$

Еще 10 шагов — снова
то же самое!!

Кубич. нелин. — тоже считалось. Рез. получ. тот же.

GELFAND-P000529

Захаров: аппрокс. дифф. системой с 1-ми интегралами. (Возможная причина)

Струна с sin — тоже.

Есть нач. данные, для к-рых происх. равном. распределение.

$$u_{tt} = u_{xx} \qquad \text{на } S^1 \quad \text{все траект. замкнуты}$$

$$u_{tt} = u_{xx} + \varepsilon f'(u)$$

Дрейф 1-го порядка траекторий: тоже периодич. для $u_{tt} = u_{xx} - \varepsilon u^3$.

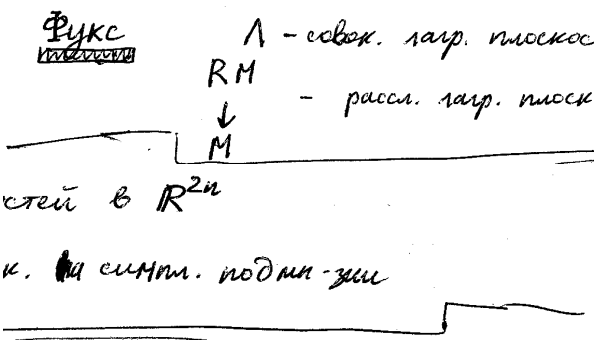
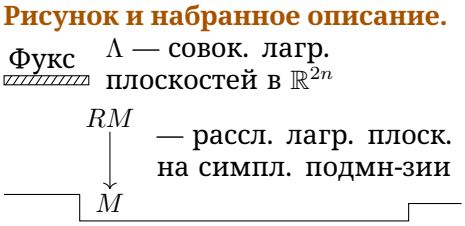



**Рисунок и набранное описание.**




В слове «на» первый штрих густо обведён. Сокращение читается «подмн-зии».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000529

Мищенко.

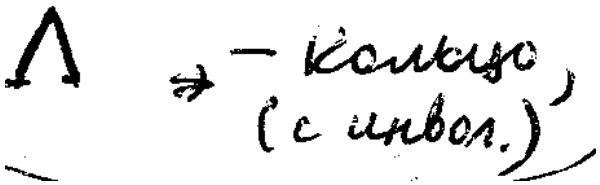


**Рисунок и набранное описание.**
$\Lambda$ — кольцо,
$\Rightarrow$ (с инвол.)

Знак внизу справа от $\Lambda$ передан как $\Rightarrow$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000529

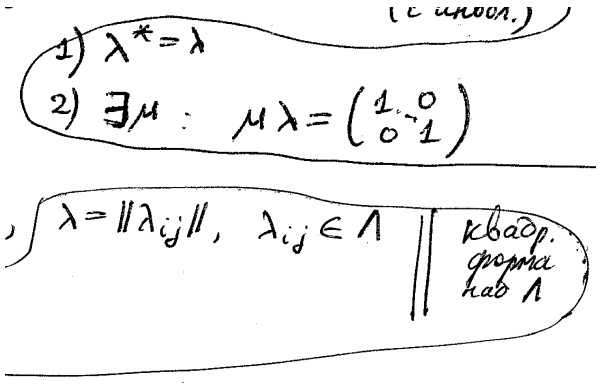


**Рисунок и набранное описание.**
$\lambda = \|\lambda_{ij}\|, \quad \lambda_{ij} \in \Lambda$
1) $\lambda^* = \lambda$
2) $\exists \mu: \quad \mu\lambda = \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix}$
$\Big\|$ квадр. форма над $\Lambda$

Короткий наклонный след между строками единичной матрицы передан как $\ddots$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000529

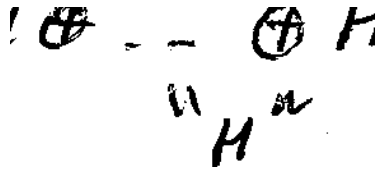
Фредгольмово предст. — тройка $T = \{T_1, F, T_2\}$;
$T_i$ — предст. $\Lambda$ в $\mathcal{L}(H)$ (с инволюцией), причём

$$F \text{ — фредгольмов оператор}$$
$$FT_1(x) - T_2(x)F \quad \in \text{comp} \qquad \forall x \in \Lambda.$$

**Неразобранный фрагмент.** После второго $F$, перед $\in$, густо зачёркнут фрагмент в скобках.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000529

Построим $\lambda \in \mathcal{L}(H \oplus \cdots \oplus H)$ по квадр. форме.



**Фрагмент рукописи.** $\Big\| H^n$

Под прямой суммой два наклонных штриха и $H^n$. Штрихи переданы повёрнутым знаком равенства.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000529

$$\lambda_{T_1} = (T_1(\lambda_{ij})), \qquad \lambda_{T_2} = (T_2(\lambda_{ij}))$$

[справа:] — обратимы и самосопр.

Они огранич., обратимы, самосопряжены.

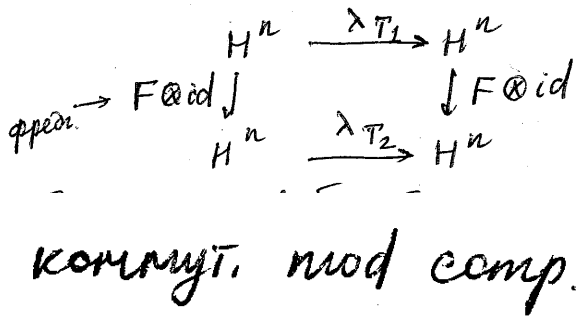



**Рисунок и набранное описание.**

фред. $\to$ $\begin{array}{ccc} H^n & \xrightarrow{\lambda_{T_1}} & H^n \\ \downarrow{\scriptstyle F\otimes id} & & \downarrow{\scriptstyle F\otimes id} \\ H^n & \xrightarrow{\lambda_{T_2}} & H^n \end{array}$

коммут. mod comp.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000529

Пусть так выбр. базисы, что

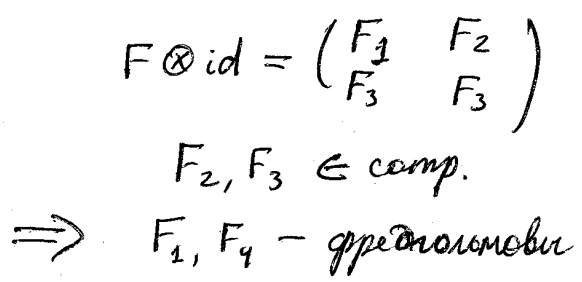
$$\lambda_{T_1} = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & -B \end{pmatrix} \qquad \lambda_{T_2} = \begin{pmatrix} A' & 0 \\ 0 & -B' \end{pmatrix}$$

$A, B$ — обр. и самосопр. и $> 0$.

$$F \otimes id = \begin{pmatrix} F_1 & F_2 \\ F_3 & F_3 \end{pmatrix}$$

$F_2, F_3 \in$ comp.

$\Rightarrow$ $F_1, F_4$ — фредгольмовы




**Фрагмент рукописи.** В нижнем правом элементе матрицы написано $F_3$. В последней строке написано $F_4$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000529

GELFAND-P000530

[номер в источнике: 32]

Определение. $\operatorname{sign}_T \lambda = \operatorname{index} F_1 - \operatorname{index} F_4$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000530

**Фрагмент рукописи.** В определении стоит разность индексов $F_1$ и $F_4$.

Оно не зав. от предст. в виде прям. суммы и от предст. в классе экв. квадр. форм.

**Рисунок и набранное описание.**

——— · ———

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000530

Пусть $M$ — мн-зие (комп.); $\pi_1(M) = \pi$, $\dim M = 4K$; $\Lambda = \mathbb{Z}[\pi]$.

**Сомнительное чтение.** Буква после $4$ условно набрана как $K$. Регистр по почерку не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000530

Есть квадр. форма $\sigma(M)$ над $\Lambda$. Формула:

$$\operatorname{sign}_T(\sigma(M)) = \langle \operatorname{ch} \xi_T \cdot L(M), [M] \rangle$$

$\xi_T$ — рассл. на $M$

Хирцебрух док. при $(\operatorname{ch} \xi_T = 1.)$

Конечномерных предст. недостаточно.

**Рисунок и набранное описание.**

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000530

**Сомнительное чтение.** На пустом поле справа короткий одиночный наклонный штрих. Чтение как цифры «1» не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000530

GELFAND-P000531

[номер в источнике: 37]

12.11.73. Сем. Гельфанда.

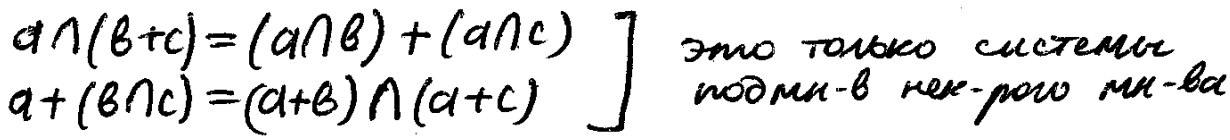
В. Пономарёв.

Пусть в мн-ве есть 2 операции $\cap$ и $+$ с естеств. св-вами (ассоц., коммут., $x \cap x = x$, $x + x = x$, $a + (a \cap b) = a$, $a \cap (a + b) = a$) это структура.

Дистрибут. структура:

$$\left.\begin{aligned} a \cap (b + c) &= (a \cap b) + (a \cap c) \\ a + (b \cap c) &= (a + b) \cap (a + c) \end{aligned}\right]$$

[справа:] это только системы подмн-в нек-рого мн-ва.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000531

**Фрагмент рукописи.** Два равенства соединены правой квадратной скобкой с припиской.

пример: структура подпространств с пересеч. и суммой.

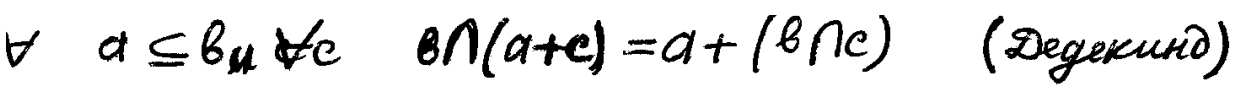
отнош. порядка в структуре: $a \leq b \iff a \cap b = a$

**Сомнительное чтение.** Густо обведённый знак между $a$ и $b$ условно набран как $\leq$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000531

Модулярная стр.:

$$\forall\, a \subseteq b \text{ и } \forall c \qquad b \cap (a + c) = a + (b \cap c) \qquad \text{(Дедекинд)}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000531

**Фрагмент рукописи.** В условии модулярности написано $a \subseteq b$.

(∀ дистриб. явл. модул., но не наоборот).

**Сомнительное чтение.** Густо обведённый знак перед «дистриб.» похож на ∀.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000531

стр. подпр-в явл. модулярной, но не дистрибутивной.

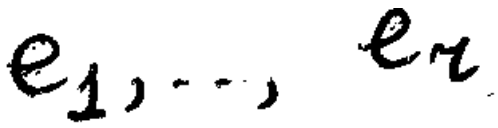
стр. подмодулей модуля тоже модулярна.

Вопрос: есть ли ещё тождества или это всё? (Гипотеза: ∀ модул. стр. — стр. подмод. модуля).

Для структ. подпр-в есть ещё!!

———— · ————

Пусть $e_1, \ldots, e_r$ — буквы.



**Фрагмент рукописи.** Нижний индекс в первом списке по форме совпадает с $r$ во втором списке и в обозначении образующих ниже.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000531

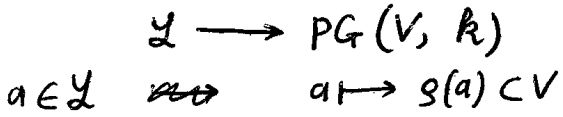
Рассм. натян. на них своб. модулярную структуру (полин. от $e_1, \ldots, e_r$ с соотнош.) линейно эквив. полиномы $P(e_1, \ldots, e_r) \sim Q(e_1, \ldots, e_r)$, если вып. при подстан. подпр-в.

———— · ————

$V$ — кон.-мерное пр-во над полем $k$.

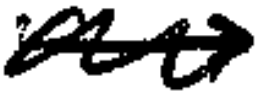
Представление стр. — отобр. в структуру подпр-в $V$ (к-рая обознач. $PG(V, k)$)

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{L} \longrightarrow PG(V,k) & & ab \mapsto s(a)s(b) \\ a \in \mathcal{L} \implies a \mapsto s(a) \subset V & & a+b \mapsto s(a)+s(b) \end{array} \Big\|$$



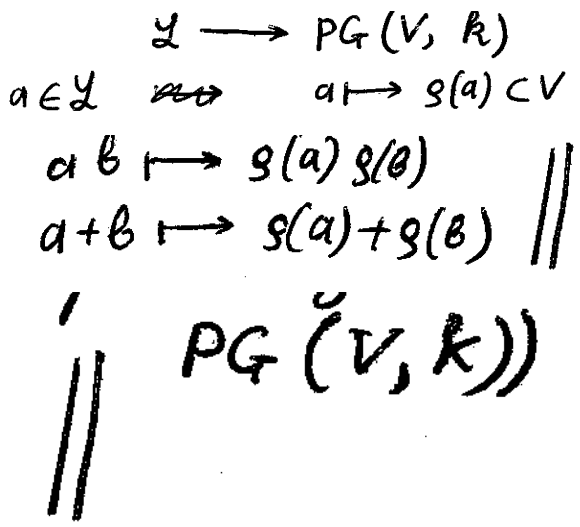
**Фрагмент рукописи.** Стрелки расположены в два ряда. Двойная вертикальная черта стоит после правого столбца.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000531



**Фрагмент рукописи.** Стрелка после $a \in \mathcal{L}$ переписана или зачёркнута наклонными петлями.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000531



**Сомнительное чтение.** Петлеобразная буква условно набрана как $s$ во всех обозначениях представления.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000531

$\mathcal{D}^r$ — своб. модулярная структура с $r$ образ. $e_1, \dots, e_r$.

Предст. — это $V$ и $s(e_1), \dots, s(e_r)$ — набор подпр-в $E_1^0, \dots, E_r^0$, и обр. такой набор опр. представление.

**Неразобранный фрагмент.** Между «Предст. —» и «это $V$» густо зачёркнут фрагмент.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000531

Задача: описать все предст. $\mathcal{D}^r$.

Элем. $a$ наз. совершенным, если

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000531

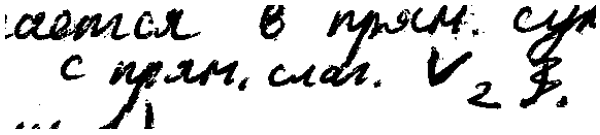
**Фрагмент рукописи.** Начало определения перечёркнуто одной линией.

$s_1, V_1$;  $s_2, V_2$

$$s_1 \oplus s_2 \text{ — предст. в } V_1 \oplus V_2 : \qquad (s_1 \oplus s_2)(a) = s_1(a) \oplus s_2(a)$$

Разложимое представление опр. естеств..

Элем. $a \in \mathcal{L}$ (вписано сверху: модул. структ.) наз. совершенным, если $\forall$ предст. $s$ в кон.-мерн. пр-ве $V$ над $\forall$ полем $k$ подпр-во $s(a)$ можно дополнить подпр-вом $V_2$ и предст. разлагается в прям. сумму [вписано снизу:] с прям. слаг. $V_2$.



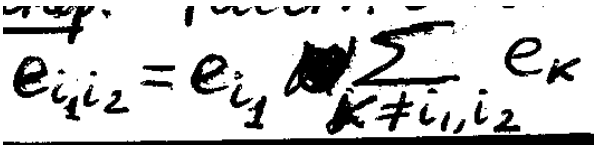
**Сомнительное чтение.** После $V_2$ виден завиток с точкой, примыкающий к выносному штриху верхней строки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000531

(Или: при неразл. предст. он перех. в $0$ или $1$). Если $a \sim b$ (лин.), то соверш. одновременно.

Пример. Рассм. своб. мод. структ. с $r$ образ. $e_1, \dots, e_r$. Рассм. элементы

$$e_{i_1 i_2} = e_{i_1} \text{ [переписанный знак] } \sum_{k \neq i_1, i_2} e_k$$

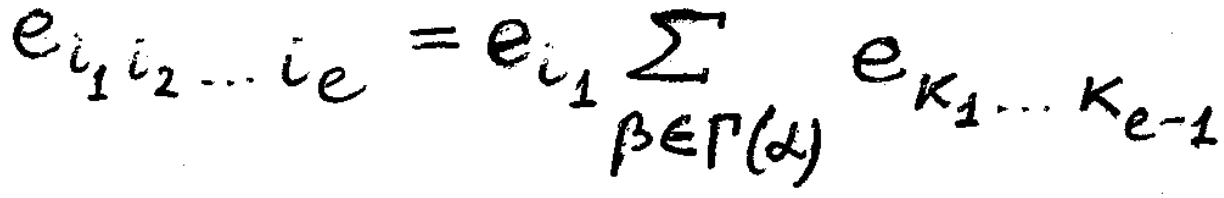


**Сомнительное чтение.** Знак между $e_{i_1}$ и суммой густо переписан. Его чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000531

GELFAND-P000532

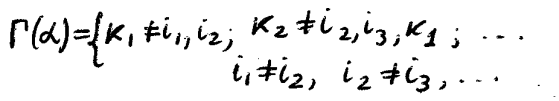
$$e_{i_1 i_2 \dots i_e} = e_{i_1} \sum_{\beta \in \Gamma(\alpha)} e_{k_1 \dots k_{e-1}}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000532

**Сомнительное чтение.** Буква длины по форме похожа на $e$ и условно так набрана. Между $e_{i_1}$ и суммой отдельного знака нет.

$$\begin{aligned} \alpha &= (i_1, \dots, i_e), \qquad \beta = (k_1, \dots, k_{e-1}) \\ \Gamma(\alpha) &= \{\, k_1 \neq i_1, i_2; \quad k_2 \neq i_2, i_3, k_1; \quad \dots \\ &\qquad i_1 \neq i_2, \quad i_2 \neq i_3, \quad \dots \end{aligned}$$



**Фрагмент рукописи.** Вторая строка с условиями на $i_1, i_2, i_3$ написана с отступом. Правой скобки нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000532

. . . . . .

Трив. соверш. элементы: $m_t = \sum_{i \neq t} e_i$ — соверш. элементы.

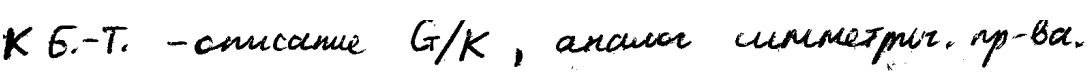
$m_t$ порожд. булеву алг. с $r$ образующими.

С. Гельфанд.

Комплекс Брюа — Титса.

$G$ — $p$-адич. группа, $K$ — макс. комп. подгруппа.

К Б.-Т. — описание $G/K$, аналог симметрич. пр-ва.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000532

**Фрагмент рукописи.** Сокращение набрано как «К Б.-Т.».

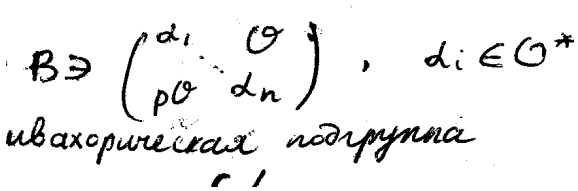
$K$ открыта (сод. окр. 1) $\Rightarrow G/K$ дискретна.

пример: $G = \mathrm{GL}(2, Q_p)/C$ ($C$ — центр).

$$K = \mathrm{GL}(2, \mathcal{O}) \qquad \mathcal{O} \text{ — целые}$$

$$\mathrm{GL}(n, Q_p) \supset B, \qquad B \ni \begin{pmatrix} \alpha_1 & & \mathcal{O} \\ & \ddots & \\ p\mathcal{O} & & \alpha_n \end{pmatrix}, \qquad \alpha_i \in \mathcal{O}^*$$

[под матрицей:] ивахорическая подгруппа.



**Фрагмент рукописи.** Диагональная буква по форме совпадает с $\alpha$ в начале кадра. Справа сверху стоит $\mathcal{O}$, слева снизу $p\mathcal{O}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000532

$x_1, \ldots, x_e$ — точки из $G/K$

$K_1, \ldots, K_e \leftarrow$ они же сопр. к $K$ подгруппы

**Фрагмент рукописи.** Перед «они же» написана короткая стрелка влево.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000532

На них натян. симплекс, если $gBg^{-1} \subseteq K_1 \cap \ldots \cap K_e$

**Фрагмент рукописи.** Между $gBg^{-1}$ и пересечением виден знак $\subseteq$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000532

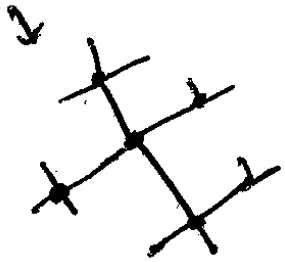
$n = 2 \Rightarrow$ он стягиваем.

**Сомнительное чтение.** Густо переписанная буква перед $= 2$ условно набрана как $n$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000532

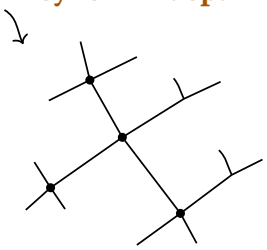
**Неразобранный фрагмент.** Слева от древесного рисунка густо перечёркнутый прямоугольный фрагмент. Внутренняя запись не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000532



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000532

**Рисунок и набранное описание.**

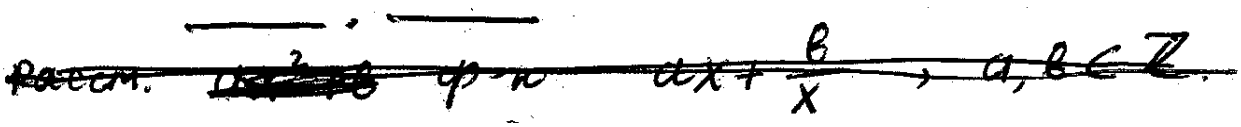


Наклонная стрелка слева отделена от верхнего узла. Два загнутых штриха показаны на правых ветвях.

Рассм. $V_3(F_q)$. Точки типа $1$ — прямые в $V_3$, $2$ — плоск. в $V_3$.
Инцидентность $\Rightarrow$ натян. симплекс.

Д. Каждан.

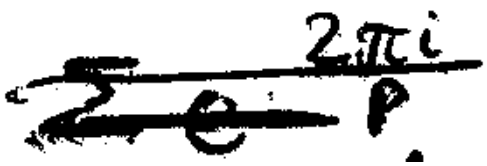
~~Рассм. ф-ю $ax + \frac{b}{x}$, $a, b \in \mathbb{Z}$.~~



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000532

**Неразобранный фрагмент.** В перечёркнутой строке между «Рассм.» и «ф-ю» видна верхняя цифра 2, но запись под ней не восстановлена.

[на левом поле, зачёркнуто:] ~~$\sum e^{\frac{2\pi i}{p}}$~~.

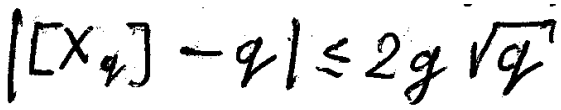


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000532

**Фрагмент рукописи.** В перечёркнутой записи числитель читается $2\pi i$, знаменатель $p$.

$X$ — кривая над $F_q$. Сколько в ней точек?

$$\left|[X_q] - q\right| \leq 2g\sqrt{q}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000532

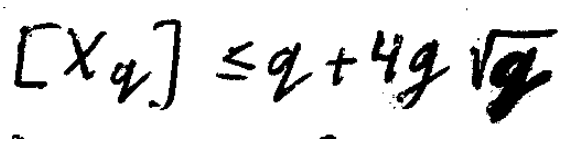
**Фрагмент рукописи.** Внутри модуля написано $[X_q] - q$.

($g$ — род кривой, $[X_q]$ число точек $X$ над $F_q$).

Это эквив. гипотезе Вейля.

Док-во Степанова (в изл. Bombieri на сем. Бурбаки). Он доказал

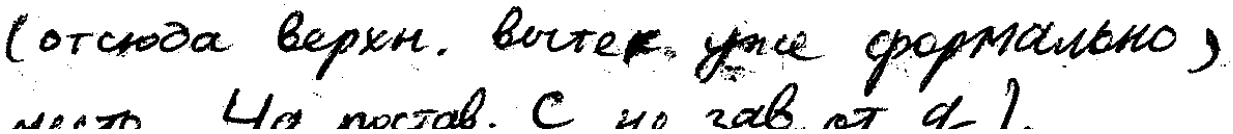
$$[X_q] \leq q + 4g\sqrt{q}$$



**Фрагмент рукописи.** Под корнем густо обведённая буква читается как $q$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000532

(отсюда верхн. вытек. уже формально).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000532

**Сомнительное чтение.** Последний штрих в «вытек.» обведён. Слово условно набрано в сокращённом виде.

(Достаточно даже вместо $4g$ постав. $C$, не зав. от $q$).

$X$ — кривая, на ней дивизор $D$. Число ф-й, кратных дивизору $D$:

$$L(D) = \deg D - g + 1 \qquad \text{при } \deg D > 2g$$

(если полюсов намного больше чем нулей).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000532

**Фрагмент рукописи.** Слева записано $L(D)$. В условии виден строгий знак $>$ перед $2g$.

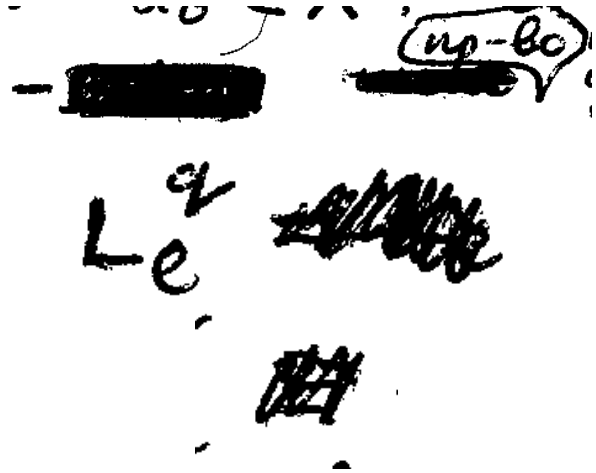
GELFAND-P000533

[номер в источнике: 38]

Пусть $x_0 \in X$, Зафиксир..

$L_e$ — [вписано сверху:] пр-во ф-й с полюсом кр. $\leq e$ в т. $x_0$.

$L_e^q$ имеет то же число эл., что и $L_e$.

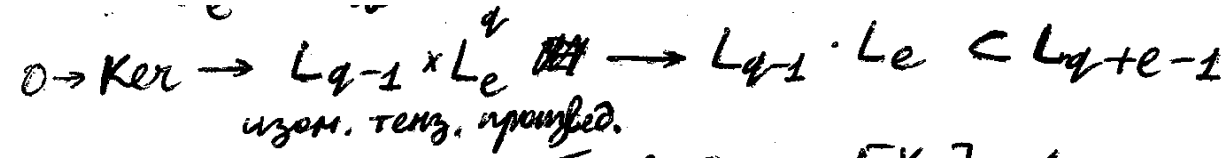



**Неразобранный фрагмент.** Две густо зачёркнутые записи после тире в строке с $L_e$, одна после $L_e^q$ и ещё одна перед стрелкой произведения. Над второй зачёркнутой записью обведено «пр-во». Зачёркнутые записи не читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000533

$$0 \to \mathrm{Ker} \to L_{q-1} \times L_e^q \longrightarrow L_{q-1} \cdot L_e \subset L_{q+e-1}$$

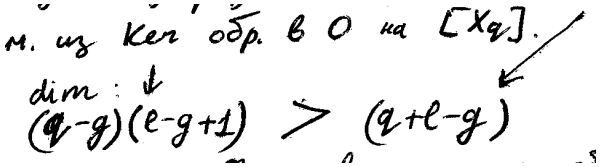
[под средним членом:] изом. тенз. произвед.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000533

**Фрагмент рукописи.** В среднем члене написан знак $\times$. Под ним стоит приписка «изом. тенз. произвед.». Буква в индексе $L_e$ условно набрана как $e$.

Элем. из Ker обр. в $0$ на $[X_q]$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000533

**Рисунок и набранное описание.**

dim :

$(q-g)(e-g+1) \; > \quad (q+e-g)$

К первому произведению ведёт короткая стрелка вниз, к правой части — длинная наклонная.

И есть ядро. Ф-и невысок. степ. обр. в $0$ на $[X_q]$.

**Рисунок и набранное описание.**

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000533

GELFAND-P000534

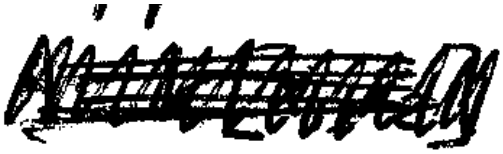
19/XI-73. Сем. Гельфанда. (последнее засед. в этом семестре).

**Фрагмент рукописи.** Римское XI выделено линиями сверху и снизу.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000534

Решена пробл. Серра о мног. от 3-х переменных.

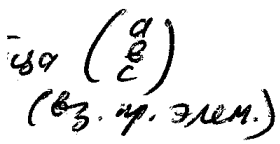
Васерштейн.



**Неразобранный фрагмент.** Справа от фамилии продолговатая запись перечёркнута горизонтальными и косыми штрихами. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000534

Def. Стаб. ранг кольца $A \leq 2$, если $\forall$ унимод. столбца $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ (вз. пр. элем.)

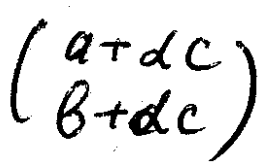


**Фрагмент рукописи.** Под трёхстрочным столбцом написано «(вз. пр. элем.)».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000534

$\exists \alpha, \beta \in A$, такие что

$$\begin{pmatrix} a + \alpha c \\ b + \alpha c \end{pmatrix} \quad \text{унимодулярен.}$$

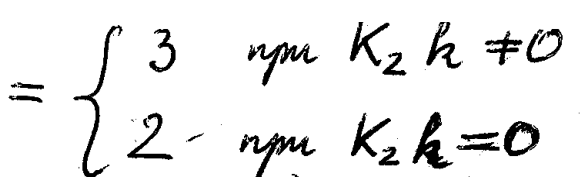


**Фрагмент рукописи.** В обоих элементах короткого столбца написано $\alpha$. В условии выше даны $\alpha, \beta$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000534

Теор.

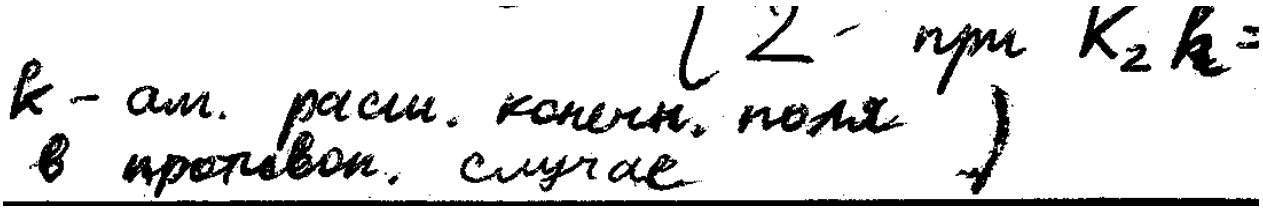
$$\text{ст. ранг } k[x_1, x_2] = \begin{cases} 3 & \text{при } K_2 k \neq 0 \\ 2 — & \text{при } K_2 k = 0 \end{cases}$$



**Фрагмент рукописи.** У числа 2 перед «при» виден короткий штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000534

$$\left(K_2 k = \begin{cases} 0 & k \text{ — ал. расш. конечн. поля} \\ \neq 0 & \text{в противоп. случае} \end{cases}\right)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000534

**Сомнительное чтение.** Сокращение перед «расш.» условно прочитано как «ал.».

GELFAND-P000535

[номер в источнике: 45]

Пример над $\mathbb{R}$.

**Неразобранный фрагмент.** После $\mathbb{R}$ длинная запись перечёркнута наклонными и горизонтальными штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000535

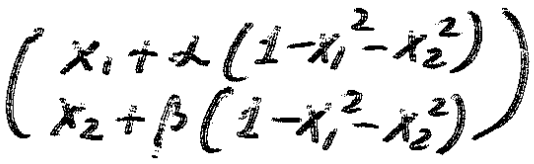
$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ 1 - x_1^2 - x_2^2 \end{pmatrix}$$

не существуют $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, таких что

$$\begin{pmatrix} x_1 + \alpha(1 - x_1^2 - x_2^2) \\ x_2 + \beta(1 - x_1^2 - x_2^2) \end{pmatrix}$$

**Неразобранный фрагмент.** Между «не» и «существуют» плотное зачёркивание. Запись под ним не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000535



**Фрагмент рукописи.** Во второй строке короткого столбца здесь написано $\beta$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000535

(из степени).

**Фрагмент рукописи.** Под строкой с «не существуют» написано «(из степени)».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000535

Есть кривая $C(x_1, x_2) \equiv C = 0$

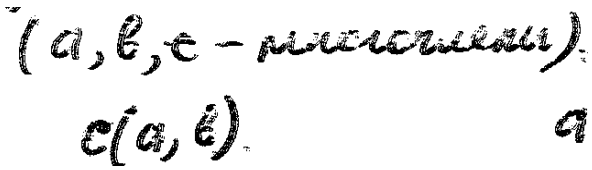
Индекс обхода относительно мн-ва $a(x_1, x_2) = 0$, $b(x_1, x_2) = 0$

**Фрагмент рукописи.** Сокращение перед уравнениями читается «мн-ва».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000535

($a, b, c$ — многочлены).

$c(a, b)$. $a = x_1$, $b = x_2$ — чис. обхода вокруг начала.



**Сомнительное чтение.** Знак перед $(a, b)$ условно набран как $c$. Петля допускает также чтение $e$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000535

$B$ — кольцо

$K_1 \mathrm{Sp}\, B =$ Фактор симплектич. матриц пор. $2n$ на элементарные.

Вопрос: $z_1^2 + z_2^2 = 1$ индекс $0$ или не $0$?

**Фрагмент рукописи.** Оба знака в вопросе прочитаны как $0$. Справа у овалов виден слабый замыкающий штрих.

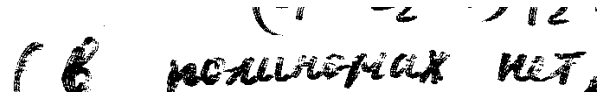
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000535

$\Longleftrightarrow \exists$ ли 2 ф-и $f_1(z_1, z_2)$ и $f_2(z_1, z_2)$, таких что

(целые, целые exp роста и т.п.)

$$\begin{matrix}(z_1^2 + z_2^2 - 1) f_1 + z_1 \\ (z_1^2 + z_2^2 - 1) f_2 + z_2\end{matrix}$$ не имеют общ. делит.

(в полиномах нет, в непр. ф-ях есть).



**Фрагмент рукописи.** В первом обороте написано «в полиномах».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000535

Каждан. Производная категория.

~~$A$ — кольцо, $\forall$ — модули над $A$.~~

**Сомнительное чтение.** Начальный зачёркнутый знак условно набран как $\forall$. Под зачёркиванием читаются «модул...» и «над $A$».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000535

~~$\mathrm{Hom}(M, N)$ — функтор~~

**Сомнительное чтение.** Слово после зачёркнутого $\mathrm{Hom}(M, N)$ условно прочитано «функтор».

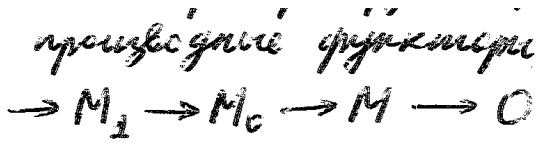
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000535

Рассм. категорию модулей над $A$.

(Всё будет на примере функтора $\mathrm{Hom}(M, N)$).

Определим производные функторы $\mathrm{Ext}^i(M, N)$:

$$\ldots \to M_1 \to M_0 \to M \to 0 \qquad (M_i \text{ — свободны})$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000535

**Сомнительное чтение.** Индекс перед $M$ имеет незамкнутую правую сторону. Условное чтение $0$.

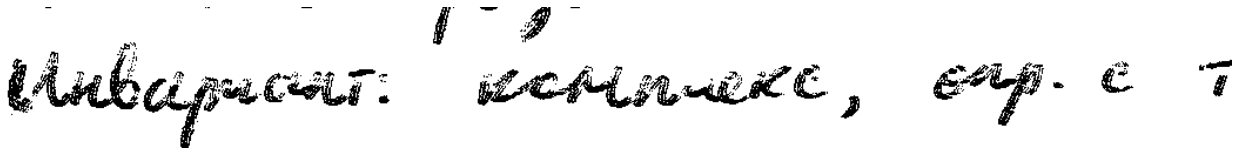
Рассм. комплекс $C^i = \mathrm{Hom}(M_i, N)$

$$0 \to C^0 \to \ldots \to C^{i-1} \to C^i \to \ldots$$

Его гр. когомологий $\mathrm{Ext}^i(M, N)$. $\mathrm{Ext}^0(M, N) = \mathrm{Hom}(M, N)$.

Любые 2 резольв. гомотопич.

Инвариант: комплекс, опр. с точн. до гомотопии.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000535

**Фрагмент рукописи.** Первое слово строки читается «Инвариант».

Бывают компл. с изом. гомологиями, но не гомотопные. (см. топологию).

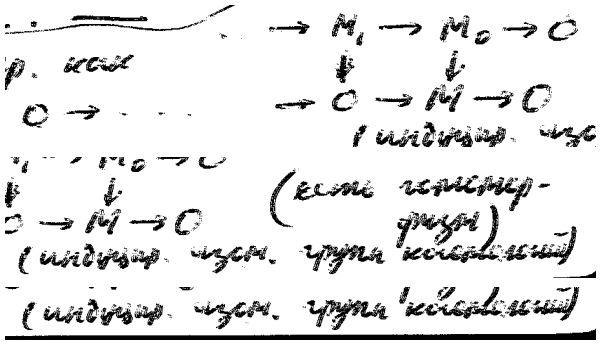
Естеств. объект — комплекс.

Пусть $\dot{M}$ — комплекс $0 \to M_1 \to \ldots \to M_i \to 0$

$\dot{N}$ — — " — $0 \to N_1 \to \ldots \to N_j \to 0$

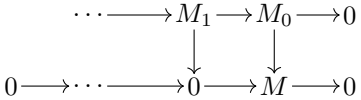
$\mathrm{Hom}(\dot{M}, \dot{N})$

(!) $M$ интерпр. как



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000535

**Рисунок и набранное описание.**




(индуцир. изом. групп когомологий)

Под $M_0$ нижняя буква условно набрана как $M$: отдельный штрих не отделяется уверенно от стрелки. Подпись справа прочитана предположительно.

GELFAND-P000536

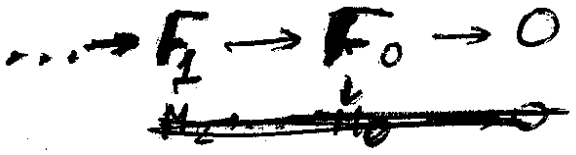
$M$ заменён на компл. своб. модулей, для к-рого $\to 0 \to M \to 0 \to \dots$ отображён с индуцир. изом. гр. когомологий.

(квазиизоморфные комплексы)

Резольвента — замена $M$ квазиизом. компл. своб. модулей.

$\mathrm{Hom}(\dot{M}, \dot{N})$ в произв. категории.

Заменим $\dot{M}$ на квазиизом. комплекс из своб. модулей



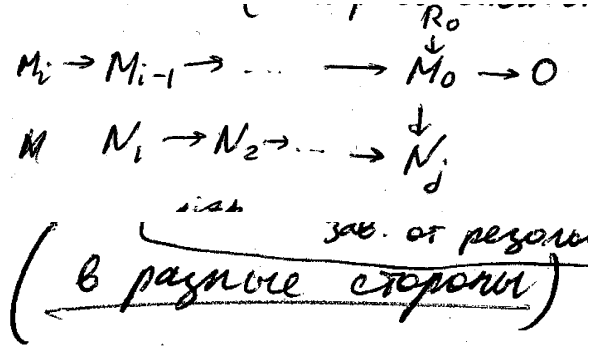
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000536

**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \longrightarrow & F_1 & \longrightarrow & F_0 & \longrightarrow & 0 \\ & & & & \downarrow & & \\ & & \cancel{M_2} & \longrightarrow & \cancel{M_0} & \longrightarrow & \cancel{0} \end{array}$$

Первый индекс зачёркнутой строки условно прочитан как 2. Под $F_0$ различима стрелка вниз. Под $F_1$ отдельная стрелка не отделяется от штриха индекса.

Строим комплекс $C^i = \mathrm{Hom}^i(R, N)$ — производный функтор. (отобр. со сдвигом на $i$)



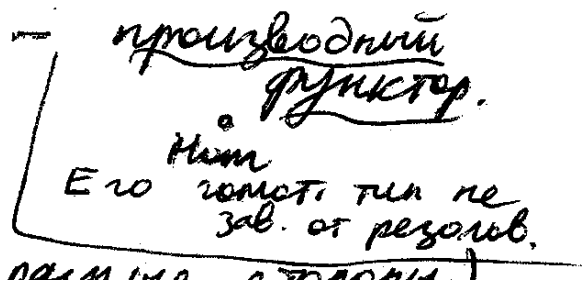
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000536

**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{ccccccccc} & & & & & & R_0 & & \\ & & & & & & \downarrow & & \\ M_i & \longrightarrow & M_{i-1} & \longrightarrow & \cdots & \longrightarrow & M_0 & \longrightarrow & 0 \\ & & & & & & \downarrow & & \\ M & & N_i & \longrightarrow & N_2 & \longrightarrow & N_j & & \end{array}$$

(в разные стороны)

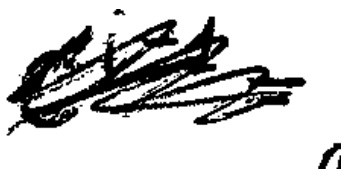
Первый нижний индекс условно набран как $i$. Слева от нижней цепи отдельное $M$. Под правой припиской видна тонкая стрелка влево.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000536

**Рисунок и набранное описание.**

Его [вписано сверху: $\overset{\circ}{\mathrm{Hom}}$] гомот. тип не зав. от резольв.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000536

**Неразобранный фрагмент.** Под цепью отдельный короткий зачёркнутый фрагмент. Текст под штрихами не читается.

2 комплекса из своб. модулей квазиизом. $\Longleftrightarrow$ они гомотопич. эквив.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000536

**Фрагмент рукописи.** У обведённой стрелки видны два наконечника, переданные как $\Longleftrightarrow$.

$K(A)$ — катег. комплексов. Морфизмы — гомот. классы морфизмов.

Категория $D(A)$. $\mathrm{Ob}\,\mathcal{D}(A) = \mathrm{Ob}(K(A))$, а $\mathrm{Mor}(\mathcal{D}(A))$ — послед.

$$\dot{M} \to \dot{M}_1 \to \ldots \to \dot{M}_k \to \dot{N} = \mathrm{Mor}(\dot{M}, \dot{N})$$

где $\to$ — морф. вправо, либо квазиизом. влево.

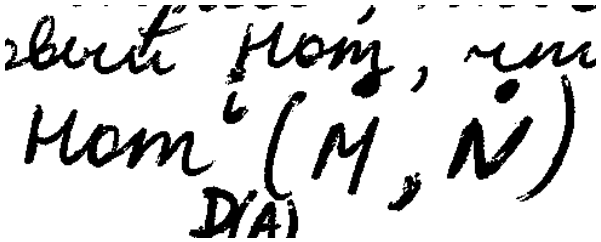
Хотим: ввести новый Hom, чтобы он стал комплексом.

~~$\mathrm{Hom}_{D(A)}$~~

**Сомнительное чтение.** В зачёркнутом фрагменте различимо Hom. Нижняя помета похожа на $D(A)$. Остаток записи не восстановлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000536

$$\mathrm{Hom}^i_{D(A)}(\dot{M}, \dot{N})$$



**Сомнительное чтение.** Над $N$ видна точка. След над $M$ примыкает к букве верхней строки и условно передан точкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000536

. . . . . .

$F$ — контравар. функтор; $F : \underset{\text{модули над } A}{M(A)} \to \underset{\text{модули над } B}{M(B)}$

$\dot{M} \in D(A)$

Плохо взять $F(\dot{M})$, т.к. квазиизом. не перейдут в квазиизом.

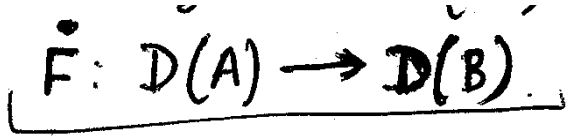


**Рисунок и набранное описание.**

$\dot{F} : D(A) \longrightarrow D(B).$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000536

(Его когом. — обычные произв. функторы)

$\dot{M} \in D(A)$. Выб. представитель из своб. модулей $\dot{M}$ и прим. к нему $F$ — получ. новый комплекс. Его рассм. как элемент $D(B)$. Корректность из указ. теоремы о гомотопии.

Более общ. опред. $F : A \to B$, $\dot{F} : D(A) \to D(B)$

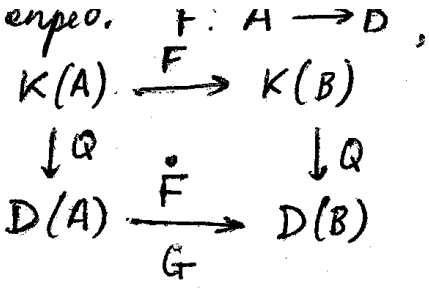
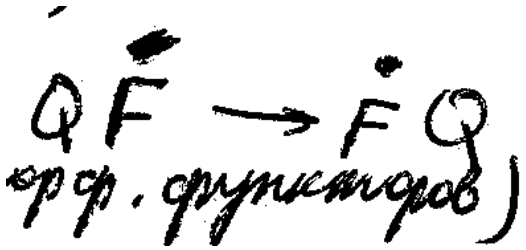



**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{ccc} K(A) & \xrightarrow{F} & K(B) \\ \downarrow Q & & \downarrow Q \\ D(A) & \xrightarrow[G]{\dot{F}} & D(B) \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000536

Треб.: $\exists$ отобр. $Q\overline{F} \to \dot{F}Q$ (морф. функторов)



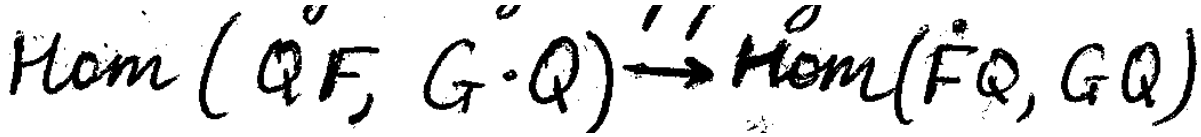

**Сомнительное чтение.** Первое надстрочное обозначение — плотный косой штрих, условно переданный чертой. Над вторым $F$ точка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000536

$\forall G$ получ. изоморфизм

$$\mathrm{Hom}(QF, G \cdot Q) \longrightarrow \mathrm{Hom}(\dot{F}Q, GQ)$$

было бы изоморфизмом $\forall G$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000536

**Фрагмент рукописи.** Слева написано $QF$ без надстрочного знака, справа $\dot{F}Q$. Стрелка направлена вправо.

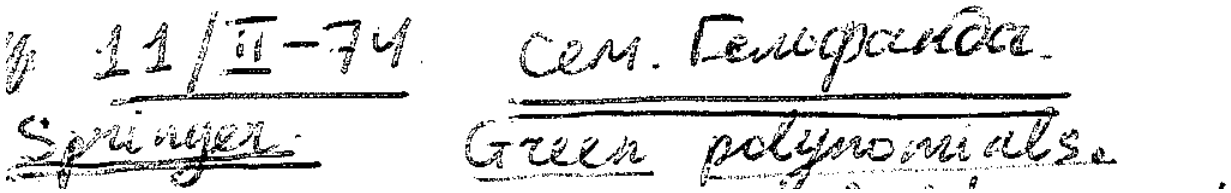
GELFAND-P000537

11/$\overline{II}$-74. Сем. Гельфанда.

**Сомнительное чтение.** Слева от 11/II-74 видна перечёркнутая запись. Отдельный начальный штрих похож на 1, целая запись не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000537

Springer. Green polynomials.



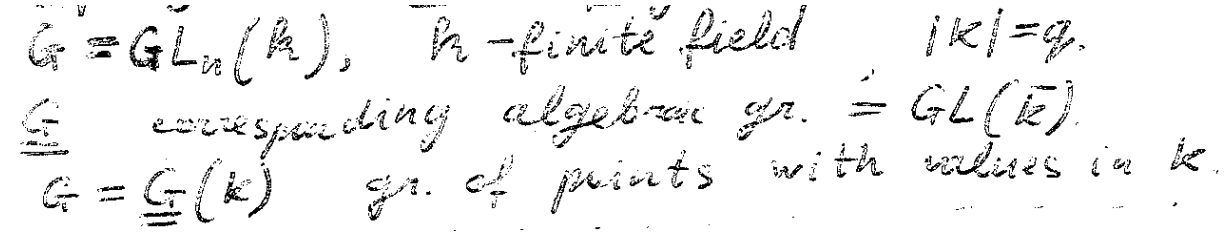

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000537

**Фрагмент рукописи.** Заглавие и строки о группе написаны по-английски.

$$G = \mathrm{GL}_n(k), \qquad k \text{ — finite field}, \qquad |k| = q.$$

$\underline{G}$ corresponding algeb-raic gr. $= \mathrm{GL}(\bar{k})$.

$G = \underline{G}(k)$ gr. of points with values in $k$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000537

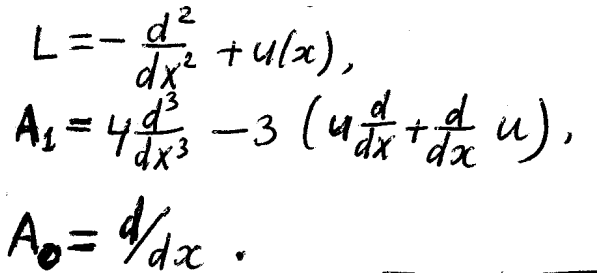
**Фрагмент рукописи.** Две черты под $G$ различают алгебраическую группу и $G$ без черт. После «gr.» написано $\mathrm{GL}(\bar{k})$ без индекса $n$.

GELFAND-P000538

25/II-74 г. Сем. Гельфанда

С.П. Новиков. (продолжение).

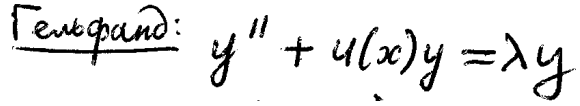
$$L = -\frac{d^2}{dx^2} + u(x),$$
$$A_1 = 4\frac{d^3}{dx^3} - 3\left(u\frac{d}{dx} + \frac{d}{dx}u\right),$$
$$A_0 = d/dx.$$




**Фрагмент рукописи.** В определении $L$ перед второй производной стоит минус.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000538

Гельфанд: $y'' + u(x)y = \lambda y$




**Фрагмент рукописи.** В этой строке перед $y''$ отдельного знака минус нет.

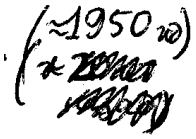
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000538

**Неразобранный фрагмент.** Справа от $\lambda y$ небольшая запись под плотным зачёркиванием.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000538

$$u(x+T) = u(x)$$

устр. спектра — наиболее короткое док-во у Гельфанда ДАН ($\approx 1950$ год).



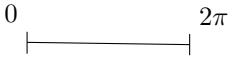
**Неразобранный фрагмент.** Под годом две зачёркнутые записи. Перед верхней виден знак, похожий на $\approx$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000538

$u(x)$ — вещественный и его замык. (с $C_0^\infty$) самосопряж.

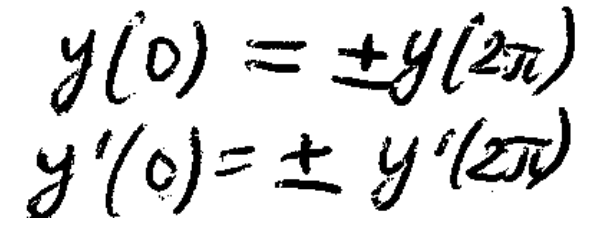
Другой случай:

**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000538

$$y(0) = \pm y(2\pi), \qquad y'(0) = \pm y'(2\pi)$$



**Фрагмент рукописи.** У обоих граничных условий стоит знак $\pm$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000538

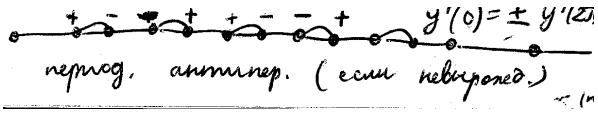
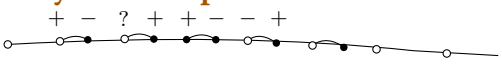



**Рисунок и набранное описание.**




период., антипер. (если невырожд.)

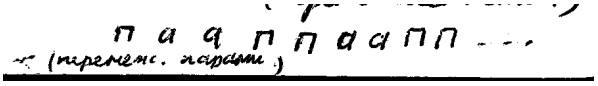
Вопросительный знак обозначает густо переписанную метку над второй дугой. Степень заполнения частично затёртых кружков передана по видимой середине.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000538

(перемежаемость!)

п а а п п а а п п ...

$\sim$ (перемеж. парами)




**Сомнительное чтение.** Под буквами короткий волнистый штрих, переданный как $\sim$. Последнее слово условно прочитано «парами».

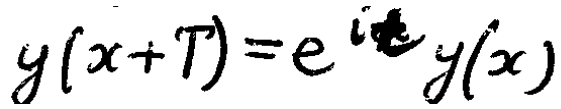
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000538

GELFAND-P000539

[номер в источнике: 59]

На прямой рассм. следующие гран. условия:

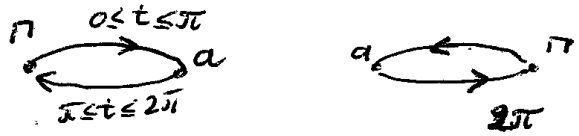
$$y(x+T) = e^{it} y(x)$$
$$y'(x+T) = e^{it} y'(x)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000539

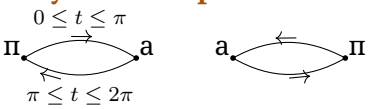
**Сомнительное чтение.** Знак после $i$ в первом показателе густо переписан. Чтение $t$ предположительно. Во втором показателе $it$ читается отдельно.

$\forall t$ самосопр. зад. с дискр. спектром.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000539

**Рисунок и набранное описание.**

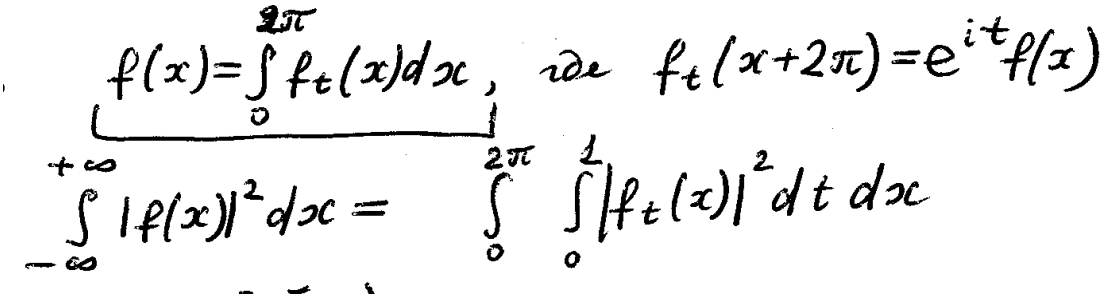



Лемма. $\forall f(x)$,

$$\underbrace{f(x) = \int_0^{2\pi} f_t(x)\,dx,}_{\text{}} \qquad \text{где } f_t(x+2\pi) = e^{it} f(x)$$

При этом

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)|^2\,dx = \int_0^{2\pi} \int_0^1 |f_t(x)|^2\,dt\,dx$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000539

**Фрагмент рукописи.** В первом интеграле написано $dx$, а в условии справа стоит $f(x)$ без индекса. Во втором равенстве верхние пределы $2\pi$ и $1$, порядок дифференциалов $dt\,dx$.

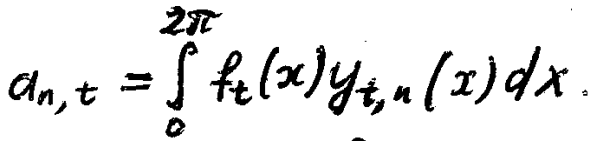
(свед. к комп. группе — Вейль)

$0 \le x \le 2\pi \Rightarrow$ разл. в ряд Фурье по соб. ф-ям задачи.

Получ. на всей прямой уже интеграл $\| \; f_t(x) = \sum_n a_{n,t} y_{t,n}(x)$

$y_{t,n}$ — ф-и Блоха

$$a_{n,t} = \int_0^{2\pi} f_t(x) y_{t,n}(x)\, dx.$$



**Фрагмент рукописи.** В интеграле над $y_{t,n}(x)$ нет черты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000539

$\rightleftarrows$ считается $\dfrac{d\lambda}{dt}$.

С.П.Н.

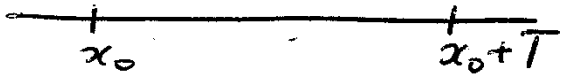


**Рисунок и набранное описание.**

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000539

Рассм. $y(x_0, x)$

$Ly = \lambda y, \quad \lambda = k^2$

$$\begin{aligned} y|_{x=x_0} &= 1 \\ y'|_{x=x_0} &= ik \end{aligned}$$ — одна соб. ф-я (ближе к $e^{ikx}$).

**Неразобранный фрагмент.** Густо зачёркнутая запись перед «и».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000539

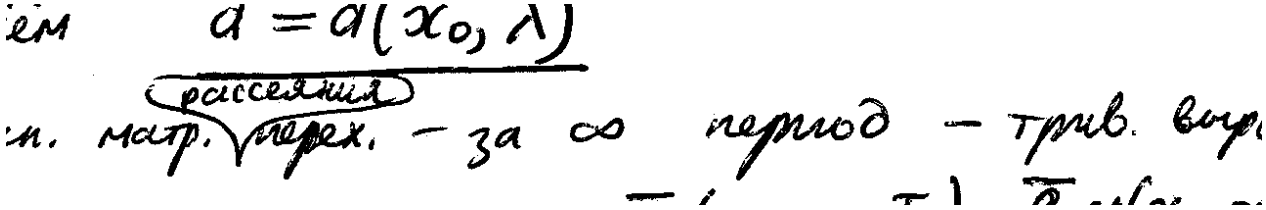
и $\bar{y}(x_0, x)$ — другая соб. ф-я.

Матр. монодромии

$$y(x_0, x+T) = a y(x_0, x) + b \bar{y}(x_0, x),$$

причём $a = a(x_0, \lambda)$.

(обычн. матр. перех. [над строкой: рассеяния] — за $\infty$ период — трив. вырожд. случай).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000539

**Фрагмент рукописи.** «Рассеяния» обведено и соединено штрихом со строкой у «перех.».

$$\bar{y}(x_0, x+T) = \bar{b}y(x_0, x) + \bar{a}\bar{y}(x_0, x).$$

$$T = \begin{pmatrix} a & b \\ \bar{b} & \bar{a} \end{pmatrix} \text{ — матр. монодромии.} \qquad T = T(x_0, \lambda)$$

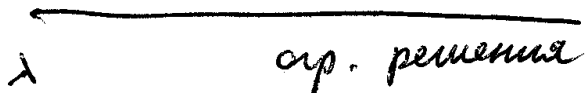
det $= 1$ (Вронскиан постоянен)

$$|a|^2 - |b|^2 = 1;$$
$$\operatorname{Sp} T = 2a_R = a + \bar{a};$$

Соб. числа

$$\alpha_\pm(\lambda) = a_R \pm \sqrt{a_R^2 - 1}$$

рассм. график по $\lambda$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000539

**Рисунок и набранное описание.**

$\lambda$

Слева у линии короткий крючок.

огр. решения $\iff |a_R| \le 1 \implies$ получ. $e^{\pm it}$
неогр. решения $\iff |a_R| > 1 \implies$ получ. $e^{\pm t}$

GELFAND-P000540

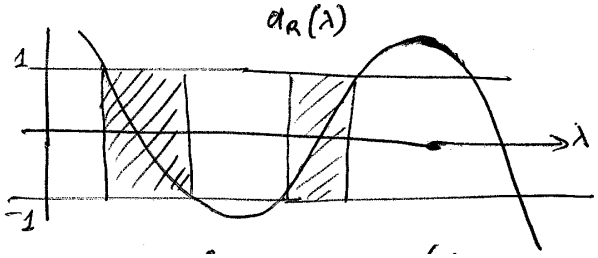
$(y, y') = (1, ik)$

Связь со спектром.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000540

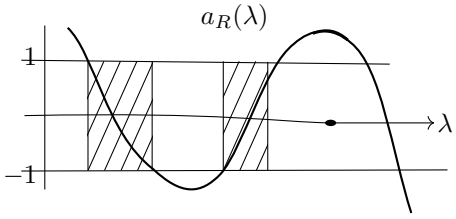
**Сомнительное чтение.** Перед «При» плотная отметка с двумя нижними концами. Знак не разобран.

При $|a_R| \le 1$ есть блоховский спектр.

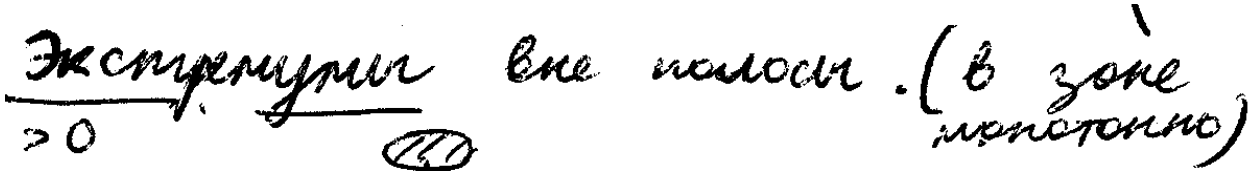



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000540

**Рисунок и набранное описание.**




Экстремумы вне полосы. (в зоне монотонно)




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000540

**Фрагмент рукописи.** Подчёркнуто «Экстремумы».

Г. $u(x) = \text{const}$ — спектр $> 0$

$u(x) < 0$ может быть.

зоны устойчивости залез. в отриц. обл.

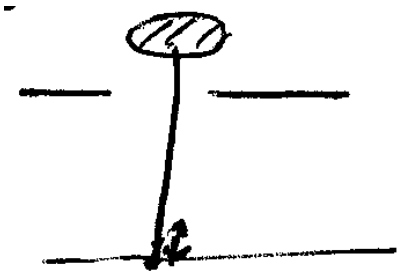
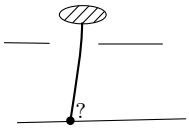


**Рисунок и набранное описание.**




Вопросительный знак у нижней точки передаёт неразобранную метку.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000540

$$-y'' + (a + b\cos 2x)y = 0$$

зоны устойчив. и неустойч.

1-я зона уст. при $a + b\cos 2x < 0$

(не быв. при постоянных)

Н. монот. в зоне — доказ. для малых потенциалов

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000540

**Фрагмент рукописи.** Сокращения читаются «монот.» и «доказ.».

Г. Конкурс на док-во (к следующему разу)

Н. Периодич. и антипериодич. $|a_R| = 1$ — границы зон.

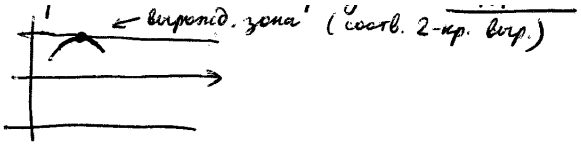
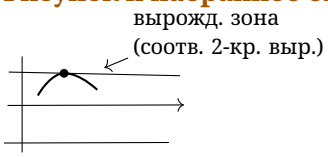



**Рисунок и набранное описание.**

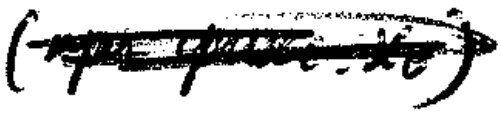



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000540

У пост. или 0-го всегда так:

$$\begin{pmatrix} e^{iT} & 0 \\ 0 & e^{-iT} \end{pmatrix} \qquad a_R = \cos T$$

Об обр. задачах: $a_R(k) = a_R(x_0, k)$ не определяет потенциал



**Неразобранный фрагмент.** После «потенциал» зачёркнутая запись в скобках. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000540

(≈ информ. о спектре).

1) невырожд. $\lambda_n : b(x_0, \lambda) \neq 0$

2) 2-вырожд. $\lambda_n : b(x_0, \lambda_n) \equiv 0$.

**Сомнительное чтение.** Перед «2-вырожд.» отдельный густо переписанный знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000540

Какие данные расс. опр. $u(x)$ (кроме спектра). Занимается Дубровин и уч. Фаддеева.

———— · ————

Если с нек-рого номера $\forall$ соб. ч. 2-кр. вырожд., то запрещ. зоны стян. в точку.

———— · ————

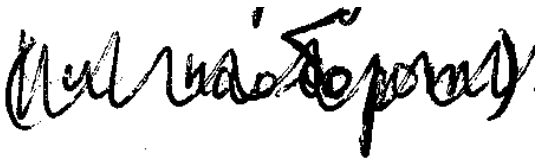
Теорема.

1) Рассм. $\sum_{i=0}^{n} Q_i(u, \dots, u^{(k_i)}) \frac{d^i}{dx^i}$ и пусть

$$[A, L] = P(u, \dots, u^{(\ell)}) \qquad \text{(опер. умножения)}$$

и рассм. диффер. ур-е $P(u, \dots, u^{(\ell)}) = 0$ и пусть она периодич. Тогда она — конечнозонный потенциал.

~~или наоборот~~ (на самом деле, верно и обратное).



**Фрагмент рукописи.** «Или наоборот» перечёркнуто волнистым штрихом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000540

GELFAND-P000541

[номер в источнике: 60]

их по 1 любого нечётного порядка.
(и любая лин. комбинация)
2) Все они — гамильт. сист. с $n$ степ. свободы.
Вопрос Н.: любой ли потенциал аппроксим. конечнозонными?

$$P_0 = u', \qquad P_1 = 6uu' - u''' + cu', \dots$$

2) ∃ матрица 2-го порядка

$$\Lambda(u, \dots, u^{(k)}, \delta) = \begin{pmatrix} \lambda & \mu \\ \bar{\mu} & \bar{\lambda} \end{pmatrix}$$

полином степ. $2k+1$ по $\delta$

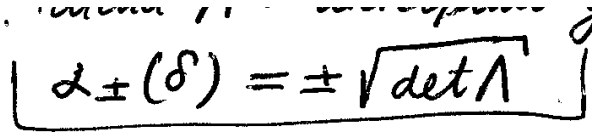
$$\lambda + \bar{\lambda} = 0.$$

и другая матрица

$$Q(u, \delta) = i\delta \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} - \frac{iu}{2\delta} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix},$$

такая что $P(u, \dots, u^{(2k+1)}) = 0$ эквив. ур-ю $\Lambda' = [\Lambda, Q]$
(в частн., соб. числа $\Lambda$ — интегралы ур-я)

$\alpha_\pm(\delta) = \pm\sqrt{\det \Lambda}$ — полином от $\delta$.

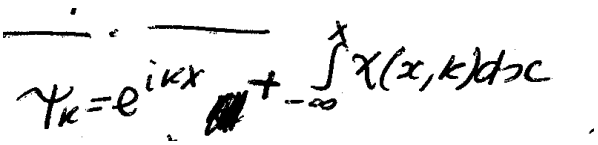


**Фрагмент рукописи.** Под чертой читается $\alpha_\pm(\delta)$. В подкоренном выражении написано $\det \Lambda$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000541

Коммутативн. интегралы — max набор.
Рассм. соб. ф-ю:

$$\psi_k = e^{ikx + \int_{-\infty}^{x} \chi(x,k)\,dx}, \qquad L\psi = k^2\psi.$$



**Неразобранный фрагмент.** Под строкой показателя после $ikx$ плотное зачёркивание. Плюс и интеграл стоят на высоте показателя.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000541

**Неразобранный фрагмент.** Перед скобкой отдельный зачёркнутый знак. У конца слова «поправка» дополнительный густой штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000541

(поправка к фазе $\int_{-\infty}^{x} \chi(x,k)\,dx$)

$I = \int \chi(x,k)\,dx$ сохр.

$$\chi(x,k) = \sum_{n\geq 1} \frac{\chi_n(x)}{k^n}, \qquad \chi_n(x) \text{ — полином}$$

$$I_n = \int_{-\infty}^{\infty} \chi_n(x)\,dx$$

как ф-я от $u$ — инт. ур-я К. д. Ф. _____ · _____

Пусть $(*)$ $\underline{\dot{u} = [A,L]}$ — оп. умн.;

**Неразобранный фрагмент.** Перед $L$ зачёркнутое слово. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000541

$L$ — опер. Штурма — Лиувилля.

$\psi_k$ — его соб. ф-я. (эволюция $\psi_k$ — по потенциалу $u$).

$$\dot{\psi}_k = A\psi_k + \lambda\psi_k + \mu\bar{\psi}_k, \qquad \Lambda = \begin{pmatrix} \lambda & \mu \\ \bar{\mu} & \bar{\lambda} \end{pmatrix}.$$

(хвост временной завис. соб. ф-й)

**Сомнительное чтение.** Начальная буква густо переписана. «Хвост» читается предположительно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000541

Применим $d/dx$ — получ. ур-е.

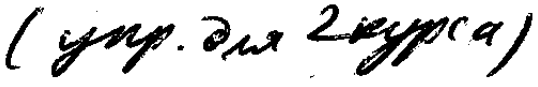
$\psi_k(x_0, x)$

При $x = x_0$ $(1, ik)$

$\underline{\dot{T} = [\Lambda, T]}$ — эволюция матр. монодромии $T$

‖ *теор. Новикова*

$$\frac{dT}{dx_0} = [Q,T], \qquad Q \text{ — станд. матрица (упр. для 2 курса)}$$



**Фрагмент рукописи.** В скобках «упр. для 2 курса».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000541

$\Lambda' = [\Lambda, Q]$. Границы зон — корни многочлена. (для стац. реш.)

---

Якубович, Старжинский: «Дифф. ур-я с периодич. коэффициентами».

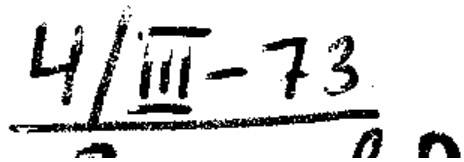
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000541

**Фрагмент рукописи.** Верхний штрих касается фамилии «Якубович».

GELFAND-P000542

4/III-73 Сем. Гельфанда.

Захаров В.

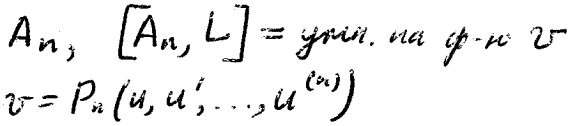


**Фрагмент рукописи.** В дате ясно написано «73».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000542

Г. $L = -\dfrac{d^2}{dx^2} + u(x)$. Тогда $\exists$ опер. $A_n$, $[A_n, L] =$ умн. на ф-ю $v$

$$v = P_n(u, u', \dots, u^{(n)})$$



**Фрагмент рукописи.** В обеих строках буква читается как $v$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000542

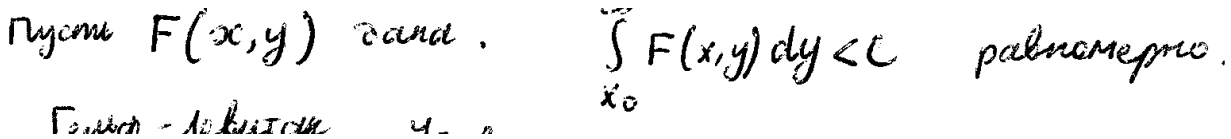
$$A_n = \frac{d^{2n+1}}{dx^{2n+1}} + \dots \qquad \text{мл. члены}$$

Как найти $A_n$? Как связаны $A_n$ и $P_n$?

Отношение к ф-ле следов? Другие ур-я?

3. Результаты А. Б. Шабата и Захарова.

Пусть $F(x, y)$ дана. $\int_{x_0}^{\infty} F(x, y)\, dy < C$ равномерно.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000542

**Фрагмент рукописи.** После $F(x, y)$ написано «дана».

Гельф.—Левитан. Ур-е.

$$K(x,y) + F(x,y) + \int_x^\infty K(x,s)F(s,y)\,ds = 0 \tag{1}$$

$x$ — параметр.

Будем рассм. их как ядра оп.

$$1 + \hat{F} = (1 + \hat{K}_+)^{-1}(1 + \hat{K}_-), \qquad \hat{K}_\pm \text{ — вольтерровы.}$$

$$K_+(x,y) = 0 \quad \text{при } y < x$$
$$K_-(x,y) = 0 \quad \text{при } y > x$$

Это то же самое,

$$K + F + K * F = 0 \qquad \text{запись (1)}$$

Дифференцируем по $t$ (параметр)

$$D_tK + D_tF + D_tK * F + K * D_tF = 0 \tag{2}$$

Пусть $D$ и $\tilde{D}$ другие операторы: $D$ действ. на $F$, $\tilde{D}$ действ. на $K$. Ищем, чтобы

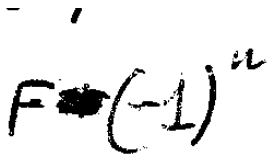
$$\tilde{D}K + DF + \tilde{D}K * F + K * DF = 0 \tag{3}$$

Пусть

$$DF = \frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial y}, \qquad \tilde{D}K = \frac{\partial K}{\partial x} + \frac{\partial K}{\partial y}.$$

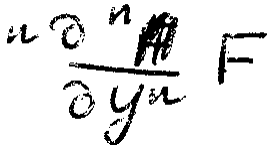
Тогда всё в порядке (прямое вычисление) показ., что вып. тожд. (3).

$$DF = \frac{\partial^n}{\partial x^n}F \,?\, (-1)^n \frac{\partial^n}{\partial y^n}F \tag{4}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000542

**Сомнительное чтение.** Знак между первым $F$ и $(-1)^n$ густо затёрт.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000542

**Неразобранный фрагмент.** В числителе второго дифференциального оператора справа от $\partial^n$ зачёркнутый знак.

Для него можно построить $\tilde{D}$.

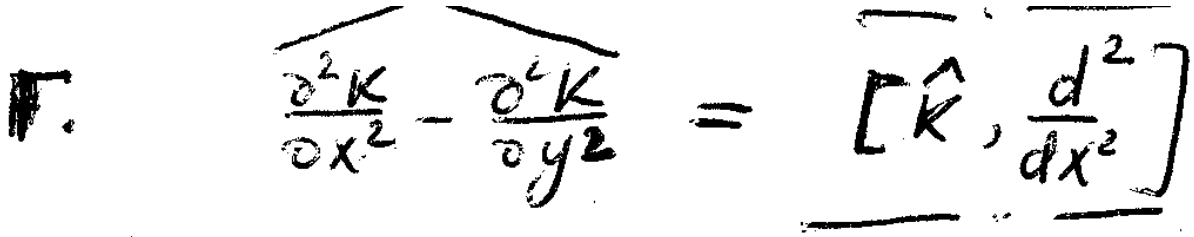
$DF = [D_n\, F]$, точнее $DF =$ ядро $[\hat{D}_n, \hat{F}]$, где $\hat{D}_n = \dfrac{\partial^n}{\partial x^n}$.

Именно

$$\tilde{D}K = L_n K + (-1)^n \frac{\partial^n}{\partial y^n} K, \tag{5}$$

Г.

$$\widehat{\frac{\partial^2 K}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 K}{\partial y^2}} = \left[\hat{K}, \frac{d^2}{dx^2}\right]$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000542

**Фрагмент рукописи.** Дуга проведена над разностью производных. Справа первым в скобках стоит $\hat{K}$.

где $L_n = \dfrac{\partial^n}{\partial x^n} + \ldots$ (мл. члены)

$K, F$ могут быть и матрицами.

GELFAND-P000543

[номер в источнике: 61]

$$L_n = \frac{\partial^n}{\partial x^n} + n \underbrace{\left(\frac{d}{dx} K(x,x)\right)}_{u_0(x)} \frac{\partial^{n-2}}{\partial x^{n-2}} + \ldots \tag{6}$$

Для мл. членов есть рекурр. ф-лы.

$L_n$ — нелинейный оператор от $K$, но его коэфф. (все) сост. из величин

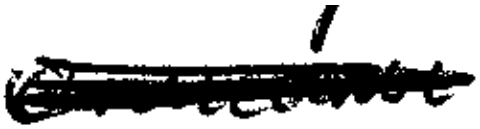
$$\xi_n(x) = \left(\frac{\partial}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial y}\right)^n K\Big|_{y=x}$$

$$u_0 = \frac{d\xi_0}{dx}$$

Коэфф. уже постоянны (при них).

Это не все операторы, диффер. эту свёртку.

Эти $D$ — линейные опер. с пост. коэфф. Можно и переменные. Это алгебра Ли



**Неразобранный фрагмент.** После открывающей скобки зачёркнутая запись. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000543

(все $D$, к-рые можно достроить (А. Шабат) — они описаны).

Предположим, что (1) однозначно разрешимо отн. $K$ ($F$ дано). И пусть $F$ таково, что $\exists D\colon DF = 0$. Отсюда

$$\underline{\tilde{D}K = 0} \tag{7}$$

(из (2) и однозн. разреш. ур-я)

Отсюда

$$\underline{DF = 0 \longleftrightarrow \tilde{D}K = 0.} \tag{8}$$

Получ. нек-рые линеаризующиеся ур-я. Но они неинтересны.

Пусть

$$D_1F = 0 \quad \text{и} \quad D_2F = 0 \tag{9}$$

**Сомнительное чтение.** Слева от «Пусть» отдельный петлеобразный штрих. Значение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000543

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово предположительно читается «где».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000543

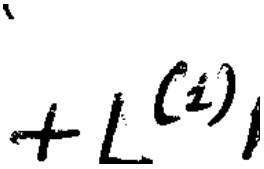
даны 2 параметра $t, z$; $\quad F = F(x, y; t, z)$ и

$$D_1F = \alpha\frac{\partial F}{\partial t} + ([\hat{L}_0^{(1)}, \hat{F}])_{\text{ядро}} \tag{10}$$

$$D_2F = \beta\frac{\partial F}{\partial z} + ([\hat{L}_0^{(2)}, \hat{F}])_{\text{ядро}} \tag{11}$$

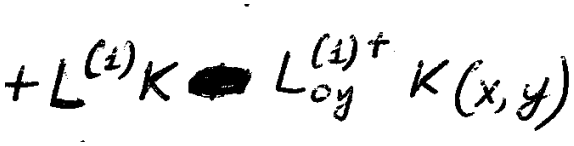
$$\hat{L}_0^{(1,2)} = \sum C^{(n)}\frac{\partial^n}{\partial x^n}$$

$$\tilde{D}_1K = \alpha\frac{\partial K}{\partial t} + L^{(i)}K\ ?\ L_{0y}^{(1)+}K(x,y) \tag{12}$$



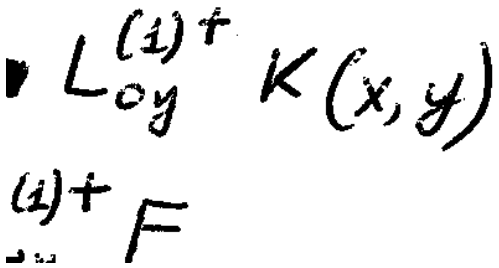
**Фрагмент рукописи.** Над первым $L$ индекс с отчётливой точкой, читается как $i$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000543



**Сомнительное чтение.** Знак между $L^{(i)}K$ и следующим слагаемым густо затёрт.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000543



**Сомнительное чтение.** Над последним оператором в (12) и в следующей строке знак, предварительно переданный как $+$. В (13) такого знака нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000543

$$[\hat{L}^{(1)}, \hat{F}] = L_x^{(1)} F - L_y^{(1)+} F$$

$$\tilde{D}_2 K = \beta \frac{\partial K}{\partial z} + L^{(2)} K - L_{0y}^{(2)} K \tag{13}$$

$$\boxed{D_1 F = 0,\ D_2 F = 0 \Longrightarrow \tilde{D}_1 K = 0,\ \tilde{D}_2 K = 0.} \tag{14}$$

Теорема.

$$\boxed{\beta \frac{\partial L^{(1)}}{\partial z} - \alpha \frac{\partial L^{(2)}}{\partial t} = [L^{(1)}, L^{(2)}]} \tag{15}$$

$L^{(1)}, L^{(2)}$ — лин. операторы (при заданном $K$).

В $L^{(1)}$ и $L^{(2)}$ входят коэффици., выраж. через

$$\xi_n(x) = \left( \frac{\partial}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial y} \right)^n K(x,y) \Big|_{y=x}$$

GELFAND-P000544

Это сист. нелин. д. у. отн. $\xi_n(x, \cancel{y}, t, z)$.

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый аргумент после $x$ предположительно читается как $y$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000544

**Неразобранный фрагмент.** После первой строки короткая зачёркнутая запись. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000544

Сист. для $K$ свод. к сист. для $F$. с пом. ур-я Г.—Л.

**Фрагмент рукописи.** ~~по $F$ строим $K \Rightarrow \xi_n$~~

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000544

**Неразобранный фрагмент.** После стрелки в конце строки густо зачёркнутый фрагмент.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000544

Зад. пару л. д. оп. с пост. коэф. $L_0^{(1)}$ и $L_0^{(2)}$
по ней стр. сист. ур-й (15). Пусть $D_1F = D_2F = 0$, где $F = F(x, y; t, z)$

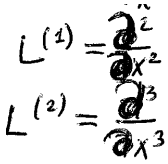
По $F$ строим $K$, а по $K$ строим реш. системы.
Получ. решение системы.
1-е нетрив. — ур-е Кадомцева — Петриашвили (?).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000544

**Фрагмент рукописи.** Первое имя предположительно читается «Кадомцева». Вторая фамилия выглядит как «Петриашвили». Вопросительный знак в скобках есть в рукописи.

$$L_0^{(1)} = \frac{\partial^2}{\partial x^2}, \qquad L_0^{(2)} = \frac{\partial^3}{\partial x^3} + \lambda\frac{\partial}{\partial x}.$$

$$L^{(1)} = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + u(x), \qquad \text{где } u(x) = 2\frac{d}{dx}K(x,x),$$
$$L^{(2)} = \frac{\partial^3}{\partial x^3} + \frac{3}{4}\left(u\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial x}u\right) + \lambda\frac{\partial}{\partial x} + w,$$



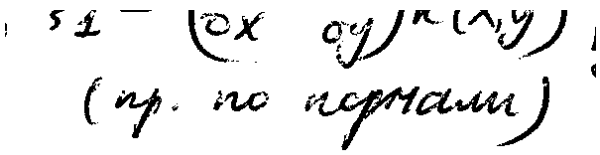
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000544

**Сомнительное чтение.** В старших членах обоих операторов знаки производной обведены повторно. Они переданы как $\partial$.

где

$$w = \frac{3}{2}\frac{d}{dx}(\xi_1 + \xi_0^2)$$
$$\xi_0 = K(x,x), \qquad \xi_1 = \left(\frac{\partial}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial y}\right)K(x,y)\Big|_{y=x}$$

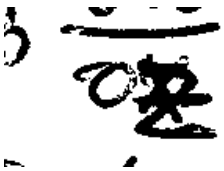
(пр. по нормали)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000544

**Фрагмент рукописи.** В скобках читается «пр. по нормали».

$$\begin{cases} \frac{3}{4}\beta\frac{\partial u}{\partial z} = -\frac{\partial w}{\partial x}; \\ \beta\frac{\partial w}{\partial y} = \frac{1}{4}\left(u_{xxx} + 3uu_x\right) + \lambda u_x + \alpha\frac{\partial}{\partial t}u \end{cases}$$

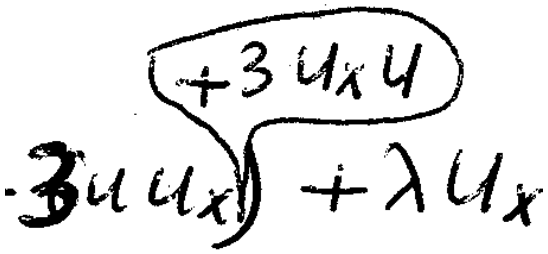


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000544

**Сомнительное чтение.** В первом уравнении переменная под знаком производной переписана. Окончательный контур читается как $z$.

**Фрагмент рукописи.** Во втором уравнении под знаком производной ясно написано $y$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000544



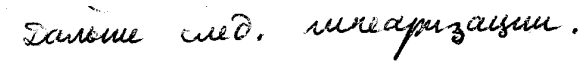
**Сомнительное чтение.** Коэффициент перед $uu_x$ переписан и читается как 3. У закрывающей скобки вставка в рамке $\boxed{+3u_xu}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000544

$u$ может быть матричным

$$\begin{pmatrix} u_0 & u_1 \\ 0 & u_0 \end{pmatrix}$$ для $u_1$ получ. линеариз. ур-е для $u_0$.

Дальше след. линеаризации.



**Фрагмент рукописи.** Сокращение перед «линеаризации» читается «след.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000544

$\beta$ вещ. или мнимое, $\lambda\ldots$ Все имеют физ. смысл.

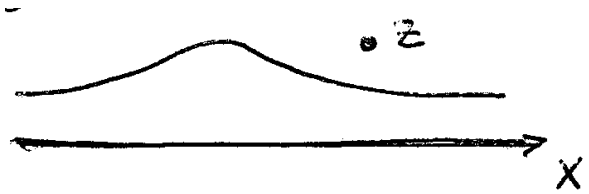
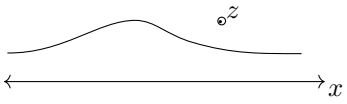
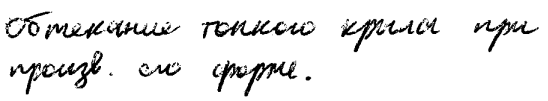



**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000544

Обтекание тонкого крыла при произв. его форме.



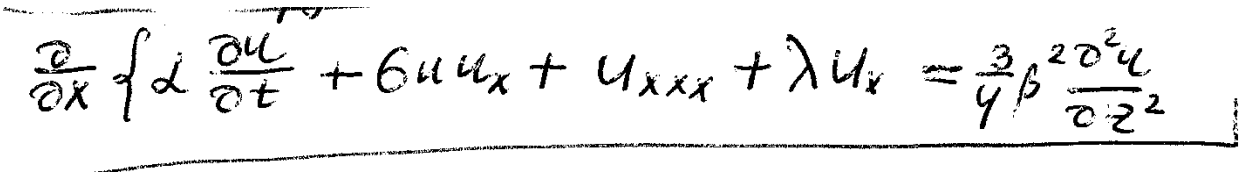
**Фрагмент рукописи.** После «при» читается «произв. его форме».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000544

КДФ — если не зависит от $z$.

Нелин. струна.

$$\frac{\partial}{\partial x}\left\{\alpha\frac{\partial u}{\partial t}+6uu_x+u_{xxx}+\lambda u_x=\frac{3}{4}\beta^2\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}.\right.$$

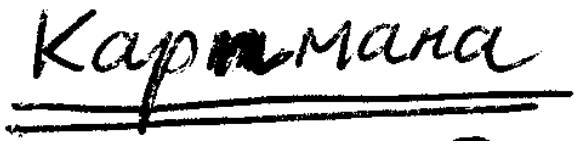


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000544

**Фрагмент рукописи.** Перед суммой стоит открывающая фигурная скобка. Перед знаком равенства закрывающей скобки нет.

Среда с дисперсией звука и мелкая вода.

Книга Карпмана — см. там выводы. (кн. о нелин. волнах)



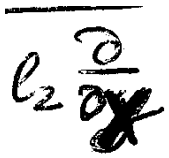
**Сомнительное чтение.** Средняя буква фамилии переписана. Фамилия условно прочитана «Карпмана».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000544

$$L_0^{(1)}=\ell_1\frac{\partial}{\partial x}+\ell_2\frac{\partial}{\partial y},\qquad [\ell_1,\ell_2]=0,\qquad \ell_i\text{ — матрицы (диагон.)},$$

$$L^{(1)}=\ell_1\frac{\partial}{\partial x}+[\ell_1,\xi_0],\qquad \xi_0(x)=K(x,x),\qquad K\text{ — матрица},$$

$$L^{(2)}=\ell_2\frac{\partial}{\partial x}+[\ell_2,\xi_0].$$



**Сомнительное чтение.** В знаменателе второго слагаемого в $L_0^{(1)}$ переменная переписана. Чтение $y$ предположительно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000544

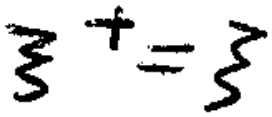
GELFAND-P000545

[номер в источнике: 62]

$$\ell_1 = \begin{pmatrix} a_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & a_n \end{pmatrix}; \qquad \ell_2 = \begin{pmatrix} b_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & b_n \end{pmatrix}.$$

1-я нетрив. возник. в матр. $3 \times 3$

$$\frac{\partial \xi}{\partial t} + \vec{V}\nabla\xi \qquad u_1 = \xi_{13}, \quad u_2 = \xi_{12}, \quad u_3 = \xi_{23}. \qquad \xi^+ = \xi$$



**Фрагмент рукописи.** Над $\xi$ ясно написан знак $+$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000545

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u_1}{\partial t} + \vec{V}_1\nabla u_1 = i\lambda u_2 u_3, \\ \dfrac{\partial u_2}{\partial t} + \vec{V}_2\nabla u_2 = i\lambda u_1 u_3^*; \\ \dfrac{\partial u_3}{\partial t} + \vec{V}_3\nabla u_3 = i\lambda u_1 u_2^* \end{cases}$$

**Фрагмент рукописи.** Переписанный нижний индекс в последнем множителе читается как 2.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000545

$u_i(t,x,z)$, $\nabla$ — 2-мерное, $\vec{V}_i$ — произв. вектора

Опис. взаимод. волн 3-х типов в нелин. среде.

Нельзя ввести диссипацию (никогда). _____ · _____

Гипотеза: все они гамильтоновы, причём по одному $L$ стр. симплектич. форма, а по другому — гамильтониан. _____ · _____

$u_{tt} - u_{xx} = \sin u$ тоже получается из матриц

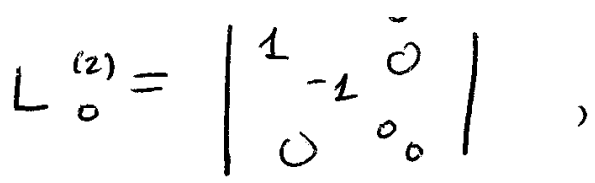


**Рисунок и набранное описание.**

$$L_0^{(2)} = \begin{vmatrix} 1 & & 0 \\ & -1 & \\ 0 & & 0 \end{vmatrix}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000545

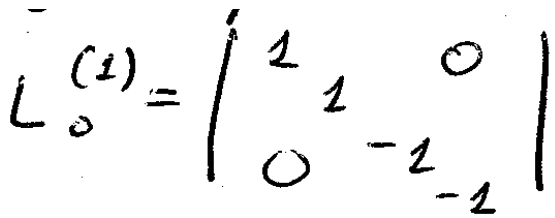
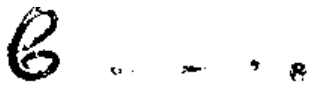


**Рисунок и набранное описание.**

$$L_0^{(1)} = \begin{vmatrix} 1 & & 0 \\ & 1 & \\ 0 & & -1 \end{vmatrix}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000545

и ур-е о распр. лазерного импульса в . . .



**Фрагмент рукописи.** После «в» в рукописи ряд точек.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000545

Ур-е Блоха для матриц плотности (кв. мех. в 2-уровн. системе).
Матр. опер. высоких порядков.

$$L_0^{(1)} = \ell_1 \frac{\partial}{\partial x}, \qquad L_0^{(2)} = \frac{\partial^2}{\partial x^2}.$$

Получается

$$i\frac{\partial \xi}{\partial t} + \xi_{xx} \pm |\xi|^2 \xi = 0 \qquad \text{(нелин. ур-е Шредингера)}$$

есть схема реш. зад. Коши.

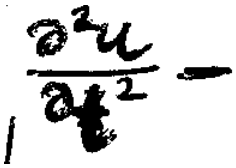
GELFAND-P000546

11/III-74. Сем. Гельфанда.

**Рисунок и набранное описание.**
Повзнер. Witham.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000546

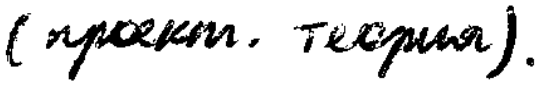
$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + T'(u) = 0$$



**Сомнительное чтение.** В знаменателе первого члена переменная переписана и передана как $t$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000546

1) бежит волна $x \sim t$ (практ. теория).



**Фрагмент рукописи.** В скобках читается «практ. теория».

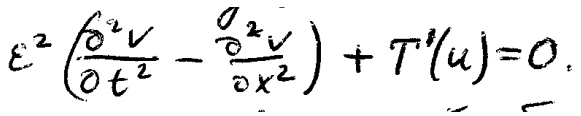
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000546

и асимпт. того, что происх. далеко

$$x \longrightarrow \frac{x}{\epsilon}, \qquad t \longrightarrow \frac{t}{\epsilon}$$

асимпт. ищется уже в конечной области и при $\epsilon \to 0$.
$f(x - vt)$, $v$ мало зависит от $t$ и $x$ (медленно мен. в смысле $\epsilon$).
Метод сост. в следующем:

$$\epsilon^2 \left( \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} \right) + T'(u) = 0.$$



**Фрагмент рукописи.** В обоих числителях стоит $v$, а в последнем слагаемом $T'(u)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000546

изуч. асимпт. в конечной области.
Доб. предположение (оправд. опытом науки):

$$u(x,t) = f\left( \frac{\Theta_0(x,t)}{\epsilon}; x, t \right)$$

$$f(x_{\text{ст}} - ct_{\text{ст}}) = f\left( \frac{x - ct}{\epsilon} \right)$$

— точные бег. волны — частн. случай с $\Theta_0(x,t) = x - ct$

**Фрагмент рукописи.** У обеих координат подстрочные буквы «ст».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000546

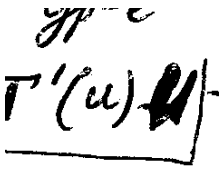
$$\frac{\Theta_0(x,t)}{\epsilon} = \Theta \qquad f(\Theta; x, t).$$

отсюда получается дифф. ур-е

$$\epsilon^2(\omega_2^2 - \omega_1^2)\frac{\partial^2 u}{\partial \Theta^2} + T'(u)u + [\epsilon(u_x, u_t)\ldots] = 0$$

**Сомнительное чтение.** В числителе производной густо переписанная буква. Чтение $u$ предположительно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000546



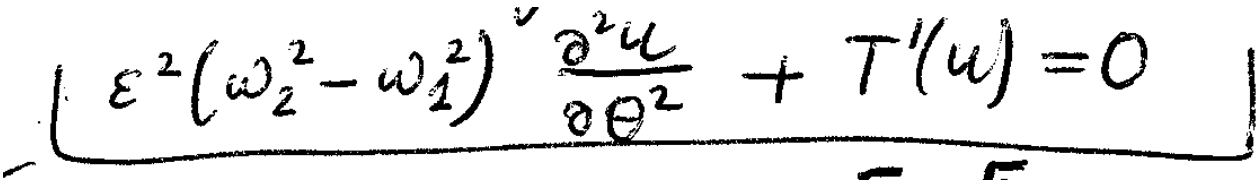
**Сомнительное чтение.** Сразу после $T'(u)$ густо переписанный знак. Чтение $u$ предположительно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000546

где $\omega_2 = \Theta_{0t}, \quad \omega_1 = \Theta_{0x}$.

При $\epsilon \to 0$ получается

$$\epsilon^2(\omega_2^2 - \omega_1^2)\frac{\partial^2 u}{\partial \Theta^2} + T'(u) = 0$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000546

**Фрагмент рукописи.** В уравнении после перехода $\epsilon \to 0$ множитель $\epsilon^2$ остаётся в строке.

обыкн. ур-е 2-го пор., $E_1, E_2$ — произв. пост.

$$u = u(E_1, E_2; x, t, \Theta)$$

Уравнение для $\Theta$.

Теперь подставим $\Theta = \dfrac{\Theta_0(x,t)}{\epsilon}$.

$$u = u\left(E_1, E_2; \frac{\Theta_0(x,t)}{\sqrt{\omega_2^2 - \omega_1^2} \cdot \varphi(E) \cdot \epsilon}\right)$$

(решение получ. в таком виде)

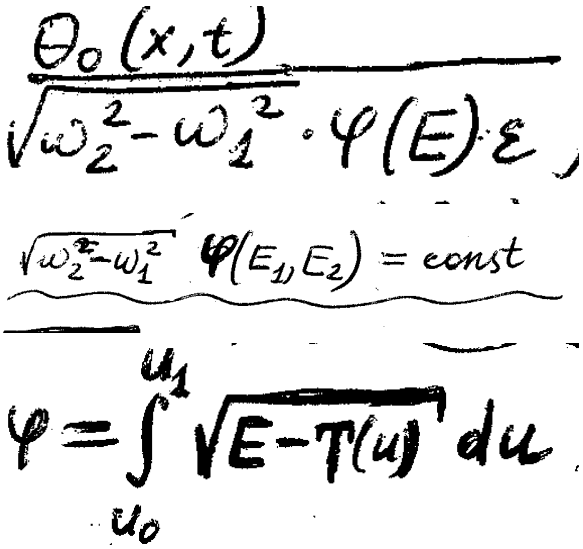
Доб. ур-е:

**Сомнительное чтение.** Перед корнем зачёркнут знак, похожий на $\Theta_0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000546

$$\sqrt{\omega_2^2 - \omega_1^2}\,\varphi(E_1, E_2) = \text{const}$$

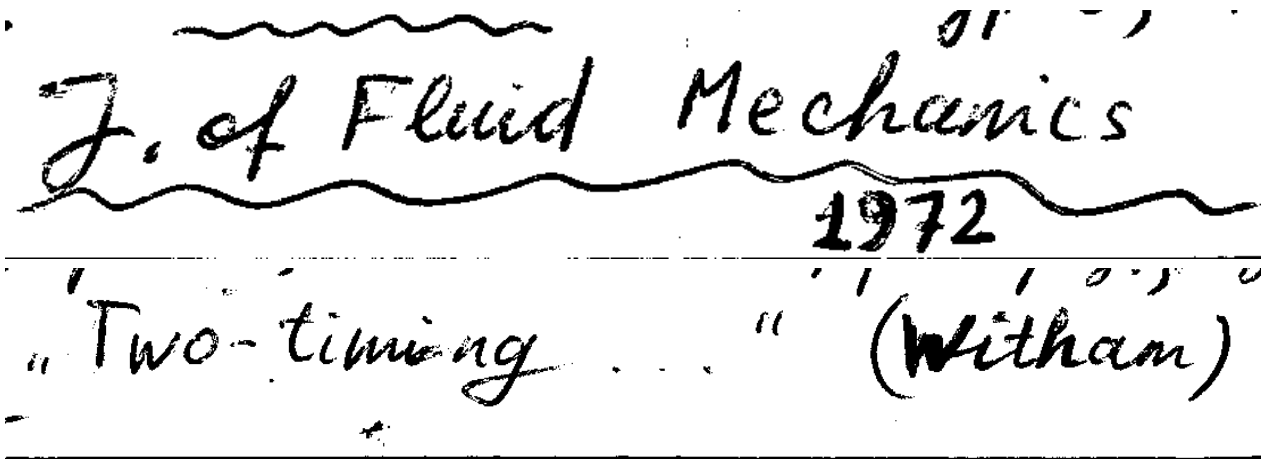
$$\varphi = \int_{u_0}^{u_1} \sqrt{E - T(u)}\, du$$



**Фрагмент рукописи.** У буквы $\varphi$ видна замкнутая правая петля во всех трёх местах. Средняя буква обведена повторно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000546

Лит.: Witham. Это ур-е, Кортевег, тяж. жидкость, радиофиз., лазеры.
J. of Fluid Mechanics 1972 “Two-timing …” (Witham)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000546

**Фрагмент рукописи.** Фамилия в скобках и год переданы по рукописи. «1972» написано под названием журнала.

GELFAND-P000547

[номер в источнике: 66]

В. Н. Туловский. О раб. Хёрмандера.
Волновые фронты.

$$u \in \mathcal{D}'(\Omega), \qquad \Omega \subset \mathbb{R}^n.$$

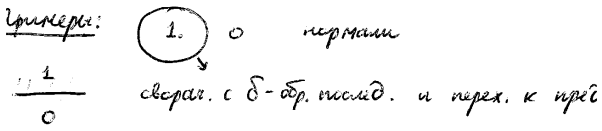
$(x_0, \xi_0) \notin WF(u)$, если $\exists \varphi \in C_0^\infty(\Omega), \quad \varphi(x_0) \neq 0$

$$\left|\langle u, \varphi e^{-i\langle x,\xi\rangle}\rangle\right| \leq C_N(1+|\xi|)^{-N}$$

в малой конич. окрестности точки $\xi_0$:

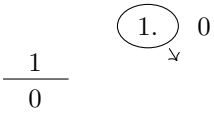
$$\left|\frac{\xi}{|\xi|} - \frac{\xi_0}{|\xi_0|}\right| < \epsilon.$$

Примеры:




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000547

**Рисунок и набранное описание.**



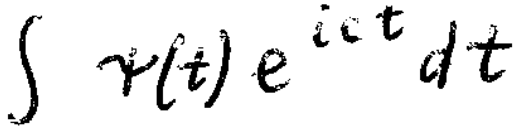

нормали
свёрт. с $\delta$-обр. послед. и перех. к пред.

Г.

$$\int \varphi(x_1, x_2) e^{i(x_1\xi_1 + x_2\xi_2)}\, dx_1\, dx_2$$

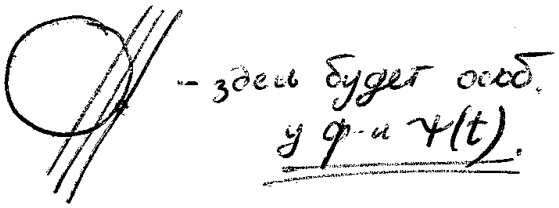
стац. инт. по плоск.

$$\int \psi(t) e^{ict}\, dt$$



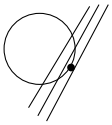
**Сомнительное чтение.** Между $i$ и $t$ виден слабый знак, предположительно $c$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000547

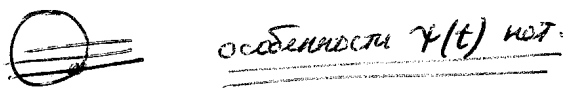



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000547

**Рисунок и набранное описание.**



— здесь будет особ. у ф-и $\psi(t)$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000547

**Рисунок и набранное описание.**

особенности $\psi(t)$ нет.

Тул. $\pi WF(u) = \operatorname{sing\,supp} u.$

$$\pi(x,\xi) = x.$$

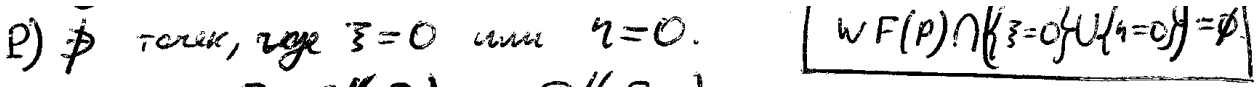
---

$$P : C_0^\infty(\Omega) \longrightarrow C^\infty(\Omega_1), \qquad \exists K_P \in \mathcal{D}'(\Omega \times \Omega_1),$$
$$\langle K_P, u(x)v(y)\rangle = \langle Pu, v\rangle$$
$$WF(K_P) \underset{\text{def}}{=} WF(P)$$

В пр-ве $(x,y,\xi,\eta)$.

Пусть $WF(P) \not\ni$ точек, где $\xi = 0$ или $\eta = 0$.

$$\boxed{WF(P) \cap (\{\xi = 0\} \cup \{\eta = 0\}) = \varnothing}$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000547

**Фрагмент рукописи.** Перед словом «точек» написан перечёркнутый знак ∋.

Тогда можно прод. $P : \mathcal{E}'(\Omega) \to \mathcal{D}'(\Omega_1)$.

Опред.

$$WF'(P) = \{(x,y,\xi,\eta) : (x,y,\xi,-\eta) \in WF(P)\}.$$

Опред.

$$WF'(P) \circ WF(u) = \{(y,\eta) : \exists (x,y,\xi,\eta) \in WF'(P),\ (x,\xi) \in WF(u)\}.$$

Теорема.

$$WF(Pu) \subset WF'(P) \circ WF(u).$$

Пусть есть 2 оператора:

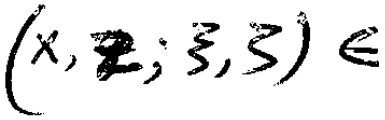
$$Q : \underset{y}{\mathcal{E}'(\Omega_1)} \longrightarrow \underset{z}{\mathcal{D}'(\Omega_2)},$$
$$P : \underset{x}{\mathcal{E}'(\Omega)} \longrightarrow \underset{y}{\mathcal{E}'(\Omega_1)}$$

$$WF'(Q \circ P) \subseteq WF'(P) \circ WF'(Q).$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000547

**Фрагмент рукописи.** Слева в скобках $Q \circ P$. Справа $WF'(P)$ стоит первым.

$$(x,z;\xi,\zeta)\in WF'(P)\circ WF'(Q)\underset{\text{def}}{\Longleftrightarrow}\exists\,(x,y,\xi,\eta)\in WF'(P),$$
$$(y,z,\eta,\zeta)\in WF'(Q).$$



**Сомнительное чтение.** Переписанная вторая координата слева предположительно читается $z$.

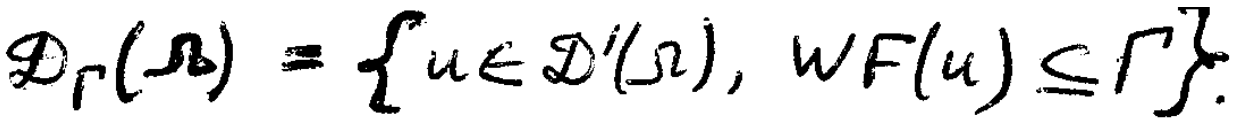
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000547

GELFAND-P000548

Произведение обобщ. ф-й.

$\Gamma\subseteq T^*(\Omega)\setminus 0$, $\Gamma$ — конич. замкн. мн-во.

$$\mathcal{D}_\Gamma(\Omega)=\{u\in\mathcal{D}'(\Omega),\ WF(u)\subseteq\Gamma\}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000548

**Фрагмент рукописи.** У первого $\mathcal{D}_\Gamma$ штриха нет. У $\mathcal{D}'$ внутри скобок он написан.

Теорема: пусть $\Gamma_1,\Gamma_2$ — 2 замкн. конич. мн-ва в $T^*(\Omega)\setminus 0$ и пусть

$$\Gamma_1+\Gamma_2\subseteq\Omega\times(\mathbb{R}^n\setminus 0)$$

$$(x,\xi)\qquad(x,\eta)\qquad\Gamma_1+\Gamma_2=\{(x,\xi+\eta)\},\qquad\xi+\eta\neq 0$$

Тогда сущ. непр. отобр.

$$\mathcal{D}_{\Gamma_1}(\Omega)\times\mathcal{D}_{\Gamma_2}(\Omega)\longrightarrow\mathcal{D}_{\Gamma_1\cup\Gamma_2\cup(\Gamma_1+\Gamma_2)}(\Omega),$$

продолжающее произвед. обычных ф-й.

(и произв. обобщ. ф-и на гладкую)

(Оно единственно из-за рассм. топологии)

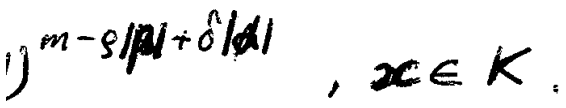
Опр. интегр. опер. Фурье.

$\varphi(x,\Theta)$, $(x,\Theta)\in\Omega\times(\mathbb{R}^N\setminus 0)$ — фаз. ф-я, если она веществ., однородна 1-го пор. [по $\Theta$] и $\varphi'_{x,\Theta}\neq 0$.

**Фрагмент рукописи.** У слова «однородна» обведённая вставка «по $\Theta$».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000548

$$S^m_{\rho,\delta}(X \times \mathbb{R}^N) \ni a(x,\Theta),$$
$$\left|\partial_x^\alpha \partial_\Theta^\beta a(x,\Theta)\right| \le C_{\alpha,\beta}(1+|\Theta|)^{m-\rho|\beta|+\delta|\alpha|}, \qquad x \in K.$$



**Сомнительное чтение.** Два индекса в показателе и переменная перед $\in K$ обведены повторно. Чтение $m-\rho|\beta|+\delta|\alpha|$ и $x \in K$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000548

$$\langle A, u\rangle = \int e^{i\varphi(x,\Theta)} a(x,\Theta) u(x)\, dx\, d\Theta$$
$$= \lim_{\epsilon\to 0} \int e^{i\varphi(x,\Theta)} a(x,\Theta)\chi(\epsilon\Theta) u(x)\, dx\, d\Theta$$

где $\chi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^N)$, $\chi = 1$ при $|\Theta| \le 1$.

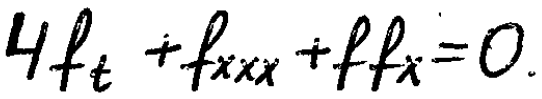
**Фрагмент рукописи.** В последнем условии ясно стоит $|\Theta| \le 1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000548

GELFAND-P000549

18/III-74. Сем. Гельфанда. А. Б. Шабат.

$$4f_t + f_{xxx} + ff_x = 0.$$



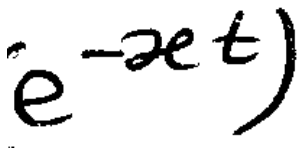
**Фрагмент рукописи.** После знака плюс сразу стоит $ff_x$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000549

$$f(x,t) = g(x-ct) = \frac{2\lambda^2}{\mathrm{ch}^2[\lambda(x-\lambda^2 t - h)]};$$

2-х солит. решение

$$f(t,x) = \lambda_1 + \lambda_2 + O(e^{-\varkappa t}) \quad \text{при } t \to +\infty.$$



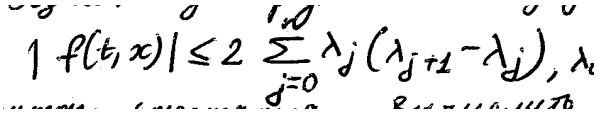
**Сомнительное чтение.** Буква в показателе имеет две петли. Чтение $\varkappa$ предположительно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000549

можно док., что оно единственно.

1) Оценить суммарную амплитуду в момент столкновения.

$$|f(t,x)| \le 2\sum_{j=0}^{n} \lambda_j(\lambda_{j+1}-\lambda_j), \qquad \lambda_0 = 0$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000549

**Сомнительное чтение.** Над знаком суммы мелкий знак у нижнего выносного штриха соседней строки. Чтение $n$ предположительно.

(не склад. амплит. как в лин. случае)

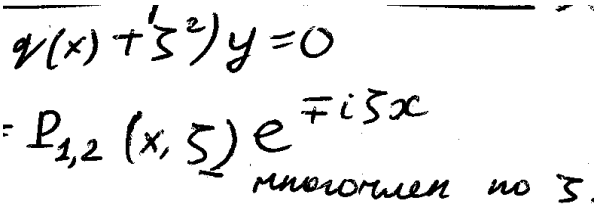
2) Центры сместятся. Вычислить смещение. Ответ станд. — рассеяние.

Потенциал Баргмана $q(x)$, если $\exists 2$ реш. ур-я

$$y'' + (q(x) + \zeta^2)y = 0$$

вида

$$y_{1,2} = P_{1,2}(x,\zeta)e^{\mp i\zeta x} \qquad \text{многочлен по } \zeta.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000549

**Сомнительное чтение.** Спектральная буква предположительно читается $\zeta$.

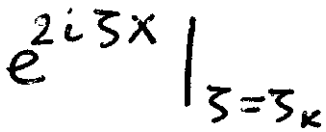
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000549

**Неразобранный фрагмент.** У левого края обрезанная соседняя запись. Видны закрывающая скобка и знак равенства $\ldots) = \ldots$

GELFAND-P000550

Пусть $P, Q$ — таковы:

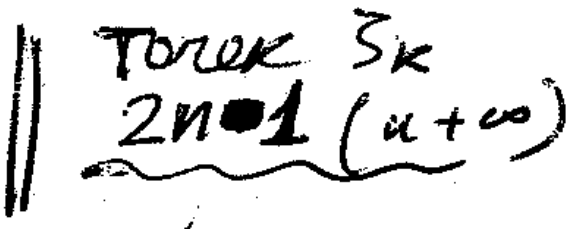
$$c_k e^{2i\zeta x}\Big|_{\zeta=\zeta_k} = \frac{P(x,\zeta)}{Q(x,\zeta)}\Big|_{\zeta=\zeta_k}, \qquad \frac{P}{Q}\Big|_{\zeta=\infty} = 1$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000550

**Сомнительное чтение.** Спектральная буква предположительно читается $\zeta$.

|| Точек $\zeta_k$ $2n\,?\,1$ (и $+\infty$)




**Сомнительное чтение.** Знак между $2n$ и $1$ закрыт чернилами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000550

При любом выборе параметров $c_k, \zeta_k$ получ. фунд. сист. решений опер. Ш.-Л. с потенц. Баргмана

$$y_1 = P(x,\zeta)e^{i\zeta x}$$
$$y_2 = Q(x,\zeta)e^{-i\zeta x}$$

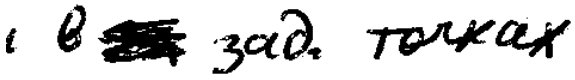
1.

$$P'_xQ - Q'_xP - 2i\zeta PQ = \prod(\zeta - \zeta_k).$$

Дифф. по $x$.

$$\frac{d}{dx}\frac{P}{Q}\Big|_{\zeta=\zeta_k} = \frac{P'_xQ - Q'_xP}{Q^2}\Big|_{\zeta=\zeta_k} = 2i\zeta\,\frac{P}{Q}\Big|_{\zeta=\zeta_k}$$

есть рац. ф-я по $\zeta$ с 0-ми в [зачёркнуто] зад. точках




**Сомнительное чтение.** Короткая зачёркнутая запись перед «зад.» не читается.

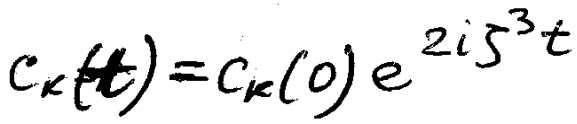
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000550

$$\frac{P_xQ - Q_xP - 2i\zeta PQ}{Q^2}\Big|_{\zeta=\zeta_k} = 0.$$

и одно усл. на $\infty$.

Пусть теперь $c_k$ зависят от $t$ (параметра):

$$c_k(t) = c_k(0)e^{2i\zeta^3 t}$$




**Сомнительное чтение.** В аргументе $c_k(t)$ поверх исходных штрихов читается $t$. Под ним запись не разбирается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000550

$$\frac{P}{Q}\Big|_{\zeta=\zeta_k} = c_k(t)e^{2i\zeta x}\Big|_{\zeta=\zeta_k}$$

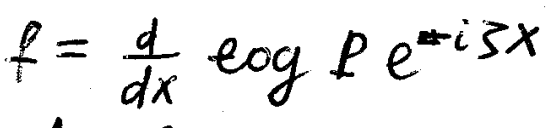
Тогда ещё

$$\left(4\frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial^3}{\partial x^3} - 3q\frac{\partial}{\partial x}\right)P = (\qquad)Q = 0$$

**Неразобранный фрагмент.** Скобки перед $Q$ в рукописи пусты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000550

Тогда $f = \frac{d}{dx} \log Pe^{?i\zeta x}$ удовл.



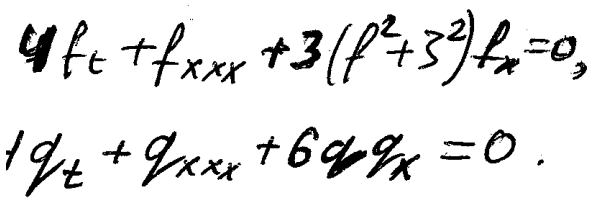
**Сомнительное чтение.** Знак перед $i\zeta x$ переписан, чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000550

$$4f_t + f_{xxx} + 3(f^2 + \zeta^2)f_x = 0,$$

а $f' + f^2 = q$ удовлетвор. ур-ю

$$4q_t + q_{xxx} + 6qq_x = 0.$$



**Фрагмент рукописи.** В первом уравнении $4$, знак $+$ и $3$ обведены. Во втором обведено $qq_x$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000550

GELFAND-P000551

25/III-74. Сем. Гельфанда.

Кириллов. О беск. группах. Опис. предст. след. групп

$$G_1 = \mathrm{Diff}\, M, \qquad G_2 = H^M = C^\infty(M, H) \qquad (H \text{ — группа}).$$

**Сомнительное чтение.** Слева от схемы отдельный двуштриховый знак. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000551

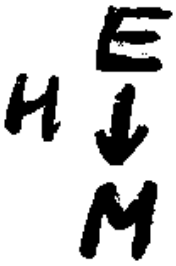


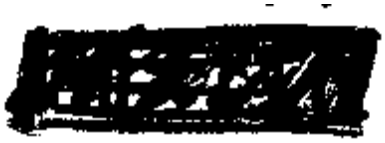
**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{ll} & E \\ H & \downarrow \\ & M \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000551

главное рассл. и группа его автоморфизмов

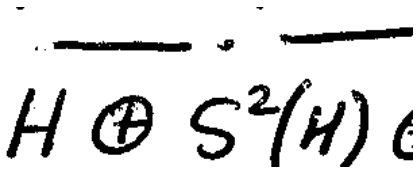
Она проектир. на $G_1$ со слоем $G_2$



**Неразобранный фрагмент.** Прямоугольная запись под схемой густо зачёркнута и не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000551

$$e^H = H_0 \oplus H \oplus S^2(H) \oplus S^3(H) \oplus \dots$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000551

**Сомнительное чтение.** Над $H, \oplus, S^2(H)$ два горизонтальных штриха и маленькая петля между ними. Их значение и прикрепление не установлены.

($H_0$ — одномерное; $S^k(H)$ — симметр. степень

$$1 \qquad \xi \qquad \frac{\xi \otimes \xi}{2!} \qquad\qquad |\xi|^2 = \sum \frac{|\xi_n|^2}{n!}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000551

**Сомнительное чтение.** Круглый знак в числителе предположительно читается $\otimes$.

Гуревич. Об ур-[?] К.-д.-Ф. методом Уидема.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000551

**Сомнительное чтение.** Окончание после «ур-» переписано. Точное чтение не установлено.

GELFAND-P000552

1/IV-74. Сем. Гельфанда.

Юра Кобленц. Об асимптотике соб. значений опер. Лапласа.

(из Ленинграда)

$M$ — замкн. рим. мн-ие, $\Delta$ — опер. Бельтрами — Лапласа.

$$\lambda_0 = 0, \qquad 0 \le \lambda_1 \le \lambda_2 \le \dots \qquad \text{— спектр.}$$

$$Z(s) = \operatorname{Tr} \exp(-s\Delta) = \sum_i e^{-\lambda_i s}$$

$$\Delta f = \frac{1}{\sqrt{g}} \frac{\partial}{\partial x^i} \left( \sqrt{g}\, g^{ij} \frac{\partial f}{\partial x^j} \right), \qquad \text{где } g = \det \|g_{ij}\|,$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000552

**Неразобранный фрагмент.** Между знаком равенства и $1/\sqrt{g}$ густо зачёркнутая запись. Правый штрих не отделяется уверенно от зачёркивания.

$$E(m, m', t) = \sum e^{-\lambda_i t} \varphi_i(m) \varphi_i(m').$$

**Сомнительное чтение.** В обоих множителях буква предположительно читается $\varphi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000552

$$Z(s) = \int E(m, m, s)\, dm$$

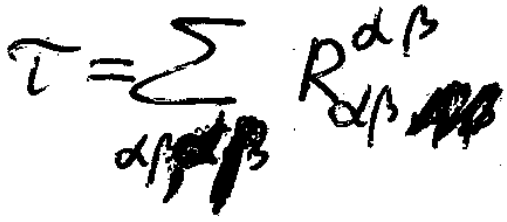
Minakshisundaram, 1949

$$Z(t) = (4\pi t)^{-n/2}(a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + \ldots), \qquad t \to 0.$$

$$n = \dim M, \qquad a_0 = \operatorname{vol} M, \qquad \operatorname{Re} t > 0.$$

$$a_1 = \int_M \frac{\tau}{6}\, dV, \qquad \text{где } \tau \text{ — скал. кривизна}$$

$$\tau = \sum_{\alpha\beta[?]\beta} R^{\alpha\beta}_{\alpha\beta[\ldots]}$$



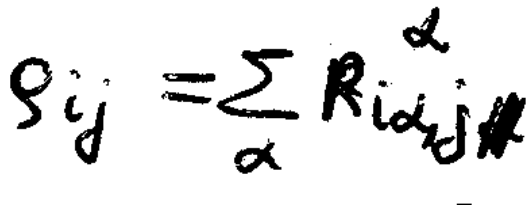
**Сомнительное чтение.** Под знаком суммы читаются начальные $\alpha\beta$ и конечная $\beta$, между ними переписанные штрихи. После нижних $\alpha\beta$ у $R$ два зачёркнутых знака.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000552

$$a_2 = \frac{1}{360} \int \left(2|R|^2 - 2|\rho|^2 + 5\tau^2\right)$$

$R$ — тензор кривизны; $\rho$ — тензор Риччи,

$$\rho_{ij} = \sum_{\alpha} R^{\alpha}_{i\alpha j}$$



**Сомнительное чтение.** После нижнего $j$ у $R$ густо переписанный знак. Исходный штрих не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000552

$$|R|^2 = \sum R^2_{\alpha\beta\gamma\delta} \qquad \text{в норм. коорд.} \qquad |R|^2 = R_{\alpha\beta\gamma\delta}R^{\alpha\beta\gamma\delta}$$

$$|\rho|^2 = \rho_{\alpha\beta}\rho^{\alpha\beta}$$

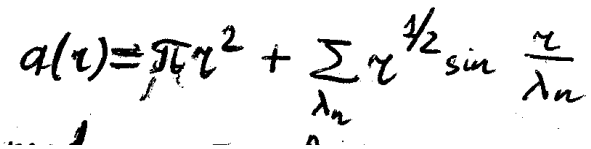
$$E(t, m, m') = (4\pi t)^{-n/2}\left(u_0(m, m') + u_1(m, m')t + u_2(m, m')t^2 + \ldots\right)$$

в окр. диагонали.

$a_3$ — Sakai и докладчик (независимо).

Г. Число цел. точек в круге:

$$a(r) = \pi r^2 + \sum_{\lambda_n} \tau^{1/2} \sin \frac{\tau}{\lambda_n}$$



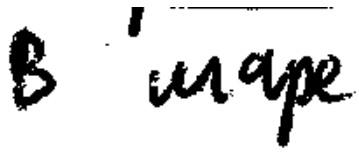
**Сомнительное чтение.** В начале формулы буква предположительно $r$. В обоих местах под знаком суммы широкая волнистая головка, предварительное чтение $\tau$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000552

($\lambda_n$ — нули $\zeta$-ф-и Римана.) mod гипотезы Римана

Шнирельман.

В шаре $\lambda_n$ — длины замкн. биллиардных путей.



**Фрагмент рукописи.** У первой буквы «шаре» три штриха.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000552

$$\sum \delta(\lambda - \lambda_k) * \frac{\varepsilon}{\lambda^2 + \varepsilon^2} = f(\lambda)$$

GELFAND-P000553

[номер в источнике: 83]

$$f(\lambda) = f_0(\lambda) + \sum_k c_k \lambda^{\alpha_k} \sin(\ell_k \lambda + \omega_k)$$

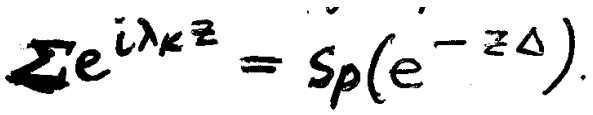
Есть экспер. подтверждение (Balian и Bloch)

**Сомнительное чтение.** Конец фамилии Balian обведён. Чтение конечной n предположительно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000553

(и даже точное утверждение).

$$\sum e^{i\lambda_k z} = \mathrm{Sp}(e^{-z\Delta}).$$



**Фрагмент рукописи.** Слева в показателе $i\lambda_k z$, справа $-z\Delta$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000553

продолж. вниз (из верхн. полуплоск.)
Пробл. близнецов:

$$\lambda_{k+1} - \lambda_k > c\lambda_k^{-\nu} \qquad \text{для общих операторов}$$

**Сомнительное чтение.** Буква после минуса имеет две сходящиеся ветви, предварительное чтение $\nu$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000553

но на окружности двойные. (устойчиво асимпт. 2-кр. спектр).
$T^2$ $\quad g_{ij} \sim \delta_{ij}$ $\quad$ справ. теорема
Теорема.

$$\min(\lambda_{k+1} - \lambda_k, \lambda_k - \lambda_{k-1}) < C_N \cdot k^{-N}, \qquad \forall N$$

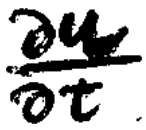
(Лазуткин, Шнирельман)

**Сомнительное чтение.** В фамилии «Шнирельман» переписан переход к последним буквам. Исходные штрихи не читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000553

(малое, но конечное возмущение) — устойч.
Для $T^3$ это уже не так. (по-видимому).

$$\frac{\partial u}{\partial t} = i\sqrt{-\Delta}\, u; \qquad u|_{t=0} = \delta_x$$

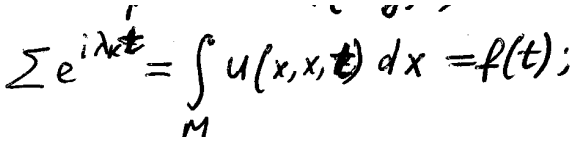


**Сомнительное чтение.** После $\partial$ переписанная буква, предположительно $u$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000553

Её реш. $u(x,y,t)$

$$\sum e^{i\lambda_k t} = \int_M u(x,x,t)\,dx = f(t);$$

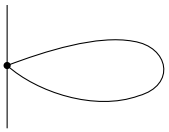


**Сомнительное чтение.** В показателе суммы и в последнем аргументе под интегралом обведённые знаки. Оба предположительно $t$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000553

особ. $u(x,y,t)$ там, где $|x-y| = t$

**Рисунок и набранное описание.**



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000553

при нек. $t$ происх. бифуркации

**Сомнительное чтение.** Окончание слова «бифуркации» переписано. Чтение предположительно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000553

особ. движ. со скор. 1

# Глава 8

GELFAND-P000554

2/IX-74. Сем. Гельфанда (32-й год работы семинара)

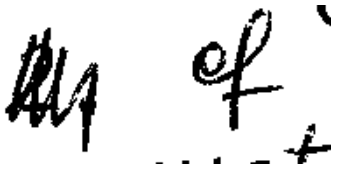
Джусти.

1. Singularities [зачёркнуто] and regularity

**Сомнительное чтение.** Между «Singularities» и «and» перечёркнутые штрихи. Исходная запись не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000554

[зачёркнуто] of solutions of non-linear elliptic (and parabolic) systems.



**Сомнительное чтение.** Перед «of solutions» отдельная зачёркнутая запись. Чтение не установлено.

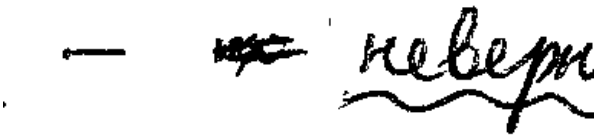
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000554

Nash, De giorgi, Moser. — Regularity: 1 equation linear ~~di...~~ with discont. coeff. (Höld. coeff.) ⇒ regul. for non linear with smooth coeff.

**Сомнительное чтение.** Перед «with» зачёркнуты буквы. Начало предположительно «di».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000554

Systems — [зачёркнуто] неверно. Быв. ср. коэфф. и несгр. решения



**Сомнительное чтение.** После тире перед «неверно» густо перечёркнутый знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000554

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000554

**Сомнительное чтение.** Сокращения до «коэфф.» и «решения» предположительно читаются «Быв. ср.» и «несгр.».

1968 Miranda, Giusti — сист. с аналит. коэфф. с разр. решениями

**Сомнительное чтение.** Начало фамилии Giusti переписано, исходные штрихи не читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000554

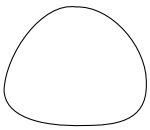
$\Sigma$ — singular set.

(1) $\Sigma$ closed
(2) $\dim \Sigma < n - 2$

2. Boundary value problems. for surfaces of prescribed mean curvature.

$$u : \Omega \longrightarrow \mathbb{R} \qquad \operatorname{graph} u = S$$

**Рисунок и набранное описание.**



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000554

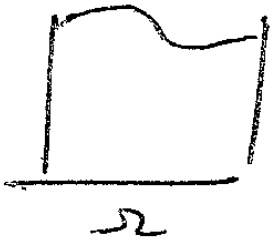
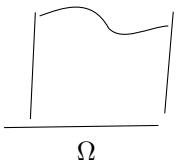


**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000554

$$H(x) = \frac{1}{n} \sum \frac{\partial}{\partial x_i} \left( \frac{\partial u / \partial x_i}{\sqrt{1 + |\operatorname{grad} u|^2}} \right)$$

$H$ не очень велико (иначе неразрешимо). Зависит от геометрии области, ф-и $H(x)$ и т. д.

Это и будет в следующий раз.

С. П. Новиков. (и Дубровин).

Абелево мн-зие $\xi_1, \ldots, \xi_{2n}$ — базис в $\mathbb{C}^n$ (над $\mathbb{R}$), $T^{2n}$ — соотв. тор. Пусть абелево мн-зие (алгебраич. мн-зие).

Как описать все торы?

$n = 2$ уже нетривиально.

$$y^2 = P_{2n+1}(x) \qquad \text{рим. поверхность} \quad \Rightarrow \quad \text{тор.}$$

**Неразобранный фрагмент.** Перед $H^1$ зачёркнутая запись с предположительным началом «Вид...». Остальное не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000554

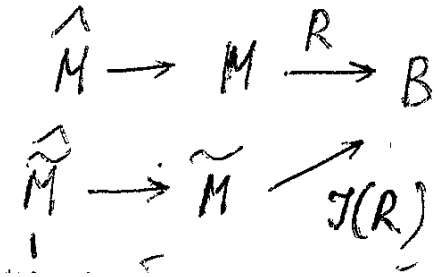
$$\underbrace{H^1(R,\mathbb{C})/H^1(R,\mathbb{Z})}_{\text{тор такой}} \qquad R \longrightarrow J^{2n}(R). \quad \text{(тор)}$$

$k = 0, \dots, n-1,$ $\boxed{\omega_k = \dfrac{x^k\,dx}{\sqrt{P_{2n+1}(x)}}}$ $\longleftarrow$ всюду регулярные дифференциалы.

Базис — формы $\omega_k$.

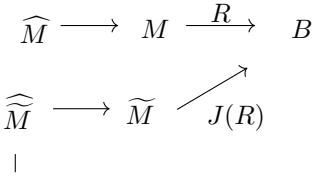
$$P_{2n+1}(x) = \prod (x - x_\alpha).$$

Всё опр. набором корней.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000554

**Рисунок и набранное описание.**




Нижняя наклонная стрелка заканчивается левее и ниже верхней буквы B. Точная связь не установлена.

$M$ — совок. рим. поверхностей

$B$ — верхняя полуплоскость Зигеля

(накрытие мн-зия модулей).

по набору корней строится многочлен, а по нему тор.

GELFAND-P000555

$$p_1, p_2, q_1, q_2, c, d. \qquad \mathbb{C}^6 \text{ или } \mathbb{C}^4_{c,d}$$

$$J_1 = p_1 p_2 + V(q_1, q_2)$$

$$J_2 = p_1^2 - 2q_1 p_1 p_2 + 2(q_2 - c)p_2^2 + \mathcal{D}(q_1, q_2)$$

$$\Omega = \sum_{\alpha=1}^{2} dp_\alpha \wedge dq_\alpha.$$

$\langle J_1, J_2 \rangle \equiv 0.$ ск. Пуассона

$$V = -\left(\frac{q_2^2}{2} + \frac{5}{2}q_1^2 q_2 + \frac{5}{2}q_1^4\right) + c_1 q_1^2 - d_1 q_1$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000555

**Сомнительное чтение.** Знак перед равенством переписан. Видны две верхние ветви, предварительное чтение $V$.

$$\mathcal{D} = q_1^5 + 2c_1 q_1^3 + d_1 q_1^2 - 4q_1 q_2^2 + 4c_1 q_1 q_2 - 2d_1 q_2$$

$[X_{J_1}, X_{J_2}] = 0.$ Получ. 2 коммут. поля.

Соотв. орбиты — абелево мн-зие

$$\left.\begin{aligned} J_1 &= \text{const} \\ J_2 &= \text{const} \end{aligned}\right\} \quad \text{тор.}$$

**Сомнительное чтение.** Слева от двух равенств зачёркнута запись с начертанием, похожим на $J$. Остальное не читается.

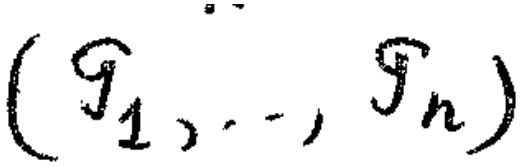
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000555

Следствие: совок. всех их — унирац. многообразие.

$$R: \quad y^2 = x^5 + \frac{c_1}{4}x^3 - \frac{d_1}{16}x^2 + \left(\frac{J_1}{32} + \frac{c_1^2}{4}\right)x + \frac{J_2}{2^8} + \frac{c_1 d_1}{2^7}$$

$R$ — рим. пов., $S^n R$ — симметр. степень $R$.

$(J_1, \ldots, J_n)$ и симметризация.



**Сомнительное чтение.** В строке перед «и симметризация» обе буквы с крюками. Предположительное чтение $J$.

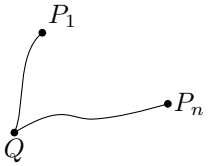
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000555

$$S^n R \longrightarrow J(R).$$

$(P_1, \ldots, P_n) \xrightarrow{A} (\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$ отобр. Абеля.

(Теор. Абеля — это изоморфизм).

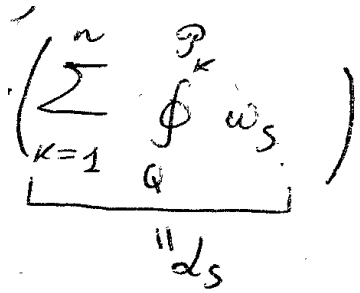
**Рисунок и набранное описание.**




Верхняя кривая утолщается у точки $P_1$. Наконечник стрелки не различается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000555

$$(P_1, \dots, P_n) \longrightarrow \left( \underbrace{\sum_{k=1}^{n} \oint_Q^{P_k} \omega_s}_{\| \ \alpha_s} \right)$$



**Фрагмент рукописи.** На знаке интеграла видна петля. Под скобкой над $\alpha_s$ стоят два коротких штриха.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000555

$$L = -\frac{d^2}{dx^2} + u(x),$$

$u(x+T) = u(x)$ или квазипериодичн.

Соб. ф-я $L\Psi(x, E) = E\Psi,$

$$\Psi(x+T) = \lambda\Psi(x), \qquad |\lambda| = 1, \qquad \lambda = e^{ip(E)}$$

(Блоховские соб. ф-и)

Для почти периодичн. [зачёркнуто] ансамбль таких соб. ф-й не обр. полную систему.

**Неразобранный фрагмент.** После «периодичн.» короткая густо зачёркнутая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000555

$\Psi|_{x_0} = 1$ — нормировка

$\Psi(x, E, x_0)$ $(\Psi, \overline{\Psi})$ — 2 соб. ф-и.

по $E$ ветвится в концах отр. спектра. Получ. рим. пов. беск. рода. 2 листа, т. к. 2 соб. ф-и.

GELFAND-P000556

Мн-во потенц. с зад. зонной структурой — мн-зие Якоби этой рим. поверхности (есть ф-лы)

**Сомнительное чтение.** В слове «зонной» первые штрихи переписаны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000556

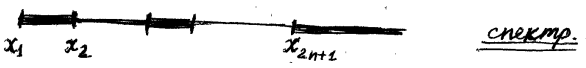



**Рисунок и набранное описание.**

$x_1$ $x_2$ $x_{2n+1}$ спектр.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000556

Потенц. с зад. зонной структурой — соотв. тор (мн-зие Якоби). . . . . 9/IX-74 . Сем. Гельфанда.

Бесага (Варшава). $Z$-множества Андерсона и их приложения. (R. D. Anderson)

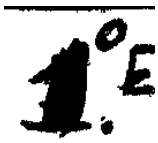
$X$ — полное метриз. пр-во. $A \subset X$, $\overline{A} = A$.

$A$ наз. $Z$-мн-вом, если $\forall$ непр. отобр.

$$f : \underbrace{I^\infty}_{\text{гильб. куб.}} \longrightarrow X, \qquad \forall \varepsilon > 0, \qquad \exists g : I^\infty \longrightarrow X \setminus A, \qquad \rho(f,g) < \varepsilon.$$

$$Q = [-1,1]^\infty, \qquad P = (-1,1)^\infty. \qquad (Q \setminus P) \text{ — } Z\text{-мн-во}$$

Св-ва: $1^\circ$. Если $A, B$ — $Z$-мн-ва (в $Q$), то $f : A \xrightarrow{\sim} B$ продолж. до ~~гомео~~ гомеом. всего пр-ва.



**Сомнительное чтение.** У $1^\circ$ цифра густо переписана. Кружок и точка различимы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000556

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое начало перед «гомеом.» предположительно читается «гомео».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000556

$Z_\sigma$-мн-во — счётное объед. $Z$-мн-в.

$2^\circ$. Сущ. максимальное $Z_\sigma$-мн-во _____ · _____

Гельфанд

Рассм. $\mathbb{R}^\infty$ в тих. топологии и пр-во $S$ лучей, [зачёркнуто] вых. из 0 в ест. топологии. Док., что на $S$ любая непр. ф-я [зачёркнуто] const

**Неразобранный фрагмент.** Между «лучей» и «вых.» густо зачёркнутая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000556

**Сомнительное чтение.** Перед «const» небольшой зачёркнутый знак. Чтение не установлено.

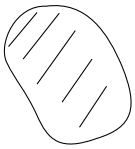
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000556

(Гельф., Фукс. Функц. анализ I, 4). _____ · _____

Бесага. Все сепараб. пр-ва Фреше гомеоморфны.

Джусти. $\Omega \subset \mathbb{R}^n$

**Рисунок и набранное описание.**



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000556

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^{n} D_i \left\{ \dfrac{D_i u}{\sqrt{1+|Du|^2}} \right\} = -H(x,u) \quad \text{в } \Omega, \\ u = \phi \quad \text{на } \partial\Omega \end{cases} \qquad D_i = \frac{\partial}{\partial x_i}.$$

$n$-кр. средн. кривизна = лев. часть ур-я

$H \equiv 0 \quad \Rightarrow \quad$ minimal surface.

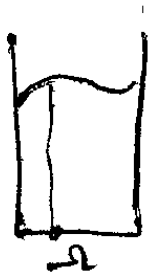
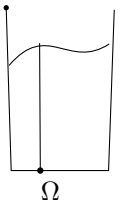


**Рисунок и набранное описание.**

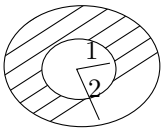



У нижнего конца внутреннего вертикального штриха тёмная отметка. Её форма неразличима.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000556

Example 1. $\Omega, \quad n = 2, \quad H = 0$

**Рисунок и набранное описание.**



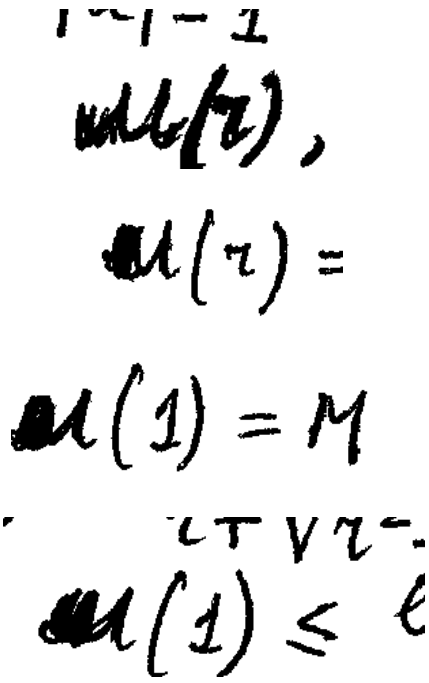

circular annulus. Подписи 1 и 2 стоят у двух радиальных штрихов.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000556

$$\phi = \begin{cases} 0 & |x| = 2 \\ M & |x| = 1 \end{cases}$$

Solution: $u(r), \qquad r = |x|.$

$$u(r) = c \log \frac{2 + \sqrt{4 - c^2}}{r + \sqrt{r^2 - c^2}}, \qquad 0 \le c \le 1,$$
$$u(1) = M \quad \Rightarrow \quad u(1) \le \log(2 + \sqrt{3}) = M_0.$$



**Сомнительное чтение.** Начальные штрихи у $u(r)$ и $u(1)$ густо переписаны. Под ними прежнее начертание не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000556

GELFAND-P000557

При $M > M_0$ решений нет.

Экспер. проверка: мыльн. пузырь осторожно поднимаем палку steak.

**Фрагмент рукописи.** Под «палку» написано «steak.» с волнистой чертой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000557

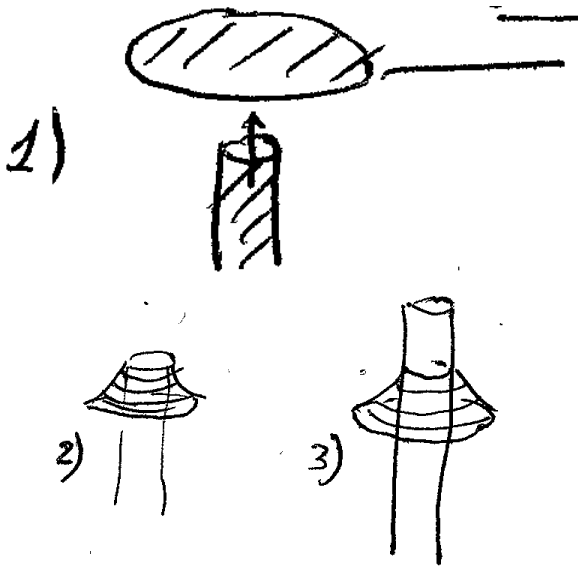
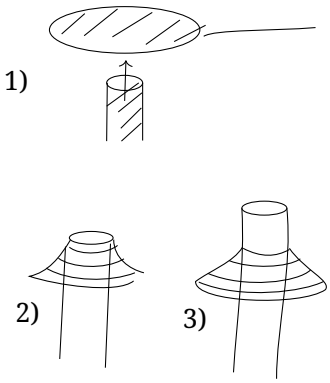


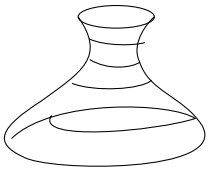

**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000557

если провол. кольцо, то

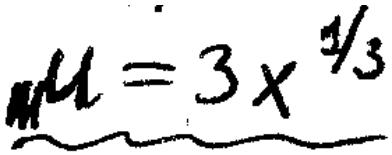
**Рисунок и набранное описание.**



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000557

Example 2. $n = 1, \quad \Omega = (-1, 1)$

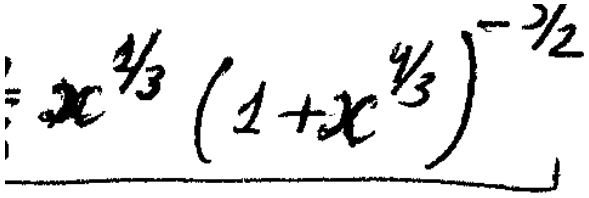
$$u = 3x^{1/3}$$



**Сомнительное чтение.** Начальная буква переписана. Окончательный контур предположительно читается $u$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000557

$$\left(\frac{u'}{\sqrt{1+u'^2}}\right)' = \underbrace{-\frac{2}{3}x^{1/3}\left(1+x^{4/3}\right)^{-3/2}}_{\text{непрер.}}$$



**Фрагмент рукописи.** У первого $x$ показатель $1/3$, у второго $x$ — $4/3$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000557

[зачёркнуто] $u$ — недифф.

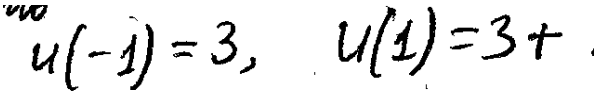
**Сомнительное чтение.** У зачёркнутой записи возможно начало «об...». Конец не разбирается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000557

$$u(-1) = -3, \qquad u(1) = 3$$

Пусть

$$u(-1) = 3, \qquad u(1) = 3 + A$$



**Фрагмент рукописи.** После «Пусть» написано $u(-1) = 3$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000557

$$\frac{u'}{\sqrt{1+u'^2}} = (1+x^{4/3})^{-1/2}$$

$$u' \le x^{-2/3}$$

$$u(x) \le -3 + \int_{-1}^{x} t^{-2/3}\,dt = 3x^{1/3}$$

_____ · _____

$$\mathcal{F}(u) = \int_\Omega \sqrt{1+|Du|^2}\,dx + \int_\Omega \lambda(x,u)\,dx$$

Надо найти min.

$$\lambda(x,t) = \int_0^t H(x,s)\,ds$$

При усл. $|u'| \le K$ есть min. (иначе нет).

$u_k$ — реш. Пусть $k \to +\infty$. $\quad u_k \to u_0$ ? _____ · _____

$u$ — Lip-contin. solut. $\quad A \subset \Omega$

$$\int_A H(x)\,dx = \int_{\partial A} n_i \frac{D_i u}{\sqrt{1+|Du|^2}}\,dH_{n-1}$$

$$\left|\int_A H(x)\,dx\right| \le (1-\varepsilon_0) H_{n-1}(\partial A)$$

$$\boxed{1-\varepsilon_0 = \sup_\Omega \frac{|Du|}{\sqrt{1+|Du|^2}}.}$$

Поэтому $H$ не очень велико. _____ · _____

GELFAND-P000558

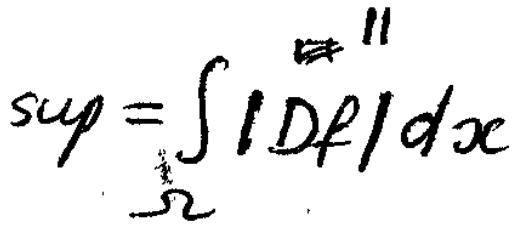
① $H^{1,1} = W_1^1$ ‖

$$\mathcal{F}(u) = \int_\Omega \sqrt{1+|Du|^2}\,dx + \int_\Omega \lambda(x,u)\,dx + \int_{\partial\Omega} |u-\phi|\,dH_{n-1}$$

$BV(\Omega) = L^1$-ф-и, у к-рых 1-е произв. — меры (Радона).

$$\text{т. е.} \quad f \in BV \iff f \in L^1,$$
$$\sup\left\{\int_\Omega f \operatorname{div}\vec{g}\,dx, \quad \vec{g} \in C_0^1(\Omega),\ |g| \le 1\right\} < +\infty$$

$$\sup = \int_\Omega |\overset{||}{D}f|\,dx$$

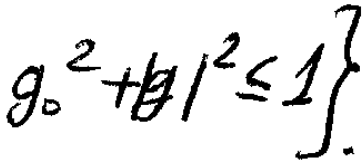


**Сомнительное чтение.** Над $Df$ две отдельные черты. Слева от них зачёркнутый знак не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000558

Площадь $f \in BV$.

$$\mathcal{A}(f) = \int \sqrt{1+|Df|^2}\,dx \underset{\text{def}}{=}$$
$$\sup\left\{\int_\Omega (g_0 + f \operatorname{div}\vec{g})\,dx, \quad g_0, g \in C_0^1, \quad g_0^2 + |g|^2 \le 1\right\}.$$



**Сомнительное чтение.** Левая черта при $g$ слита с буквой. Предположительно $|g|^2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000558

area.

$(\mathcal{A}f)$ lower semicont. with respect to $L^1$ ~~cont...y~~.

**Сомнительное чтение.** В зачёркнутом английском слове предположительно читаются «cont...y». Полное слово не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000558

② Bounded sets in $BV$ are relatively compact in $L_1$

. . . . . .

Дубровин.

$$L = -\frac{d^2}{dx^2} + u(x), \qquad u(x+T) = u(x)$$

$E$ — спектр. параметр.

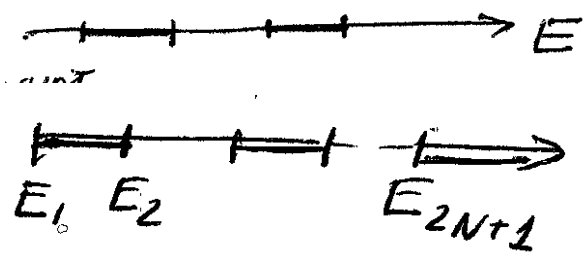
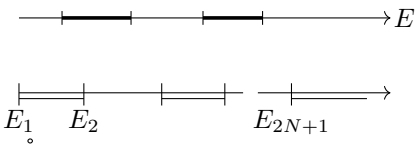



**Рисунок и набранное описание.**




Под $E_1$ маленькая незакрашенная петля. Её значение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000558

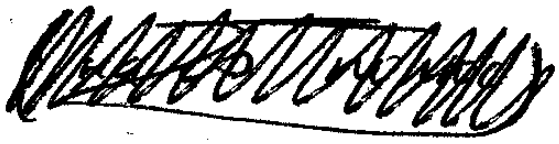
Иногда лакуны исчезают.

Пусть $u(x)$ — конечнозонный потенциал

Пусть $R(E) = \prod(E - E_i)$

Рассм. рим. пов. ф-и $\sqrt{R(E)}$ — обозн. $\Gamma_N$.

блоховские соб. ф-и аналит. прод. на $\Gamma_N \setminus \infty$ [зачёркнуто]



**Неразобранный фрагмент.** Справа скобочная запись густо зачёркнута и не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000558

(мероморфно)

$N$ — род.

и имеет $N$ полюсов и $N$ нулей

блоховск. соб. ф-я: $\Psi(x, E, x_0)$

Полюса $\gamma_i(x_0)$. $\|$ есть естеств. проец.

$$\Gamma_N \longrightarrow \mathbb{C}_E.$$

2-листн. накрытие

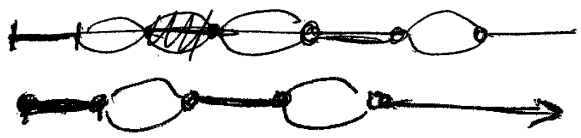
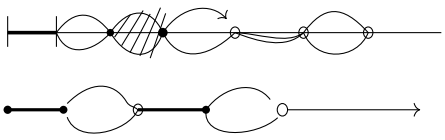


**Рисунок и набранное описание.**



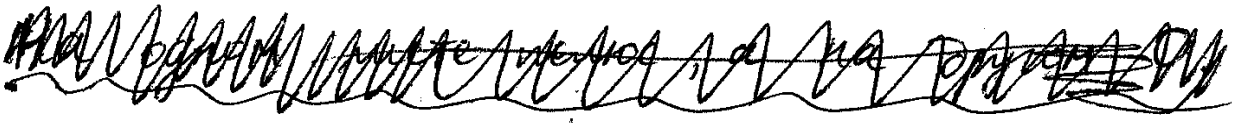
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000558

В лакуну проектируется овал: на каждом из них расп. по полюсу. Расп. полюсов зависит от нормировки: $x_0$.

~~На одном листе [...] , а на другом [...]~~

**Сомнительное чтение.** Начало зачёркнутой строки предположительно читается «На одном листе».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000558



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000558

**Неразобранный фрагмент.** После «листе» читаются отдельные штрихи. Далее, предположительно, «а на другом». Полное чтение не установлено.

На каждом овале и по нулю. _____ · _____

След. раз $18^{30}$

GELFAND-P000559

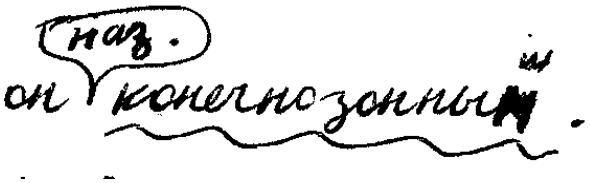
16.9.74. Сем. Гельфанда. Дубровин.

**Сомнительное чтение.** Второй знак даты переписан плотной петлёй. Текущее чтение «6» предположительно, прежний знак не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000559

$$\text{Пусть} \quad L = -\frac{d^2}{dx^2} + u(x), \qquad u(x+T) = u(x).$$

Спектр $L$ — набор отрезков. Если их конечн. число, то он [вписано сверху: наз.] конечнозонный.



**Сомнительное чтение.** В конце слова густо зачёркнута буква. Верхняя вставка предположительно «й», прежнее окончание не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000559

Спектр — те $\lambda$, для к-рых есть огр. решение ур-я $Ly = \lambda y$.

$$y_1(x+T) = \alpha_{11} y_1(x) + \alpha_{12} y_2(x)$$
$$y_2(x+T) = \alpha_{21} y_1(x) + \alpha_{22} y_2(x).$$

Матрица $(\alpha_{ij}) = \widehat{T}$ (монодромии).

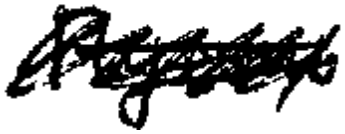
Надо, чтобы $\widehat{T}^n y$ было ограничено, т. е. $\exists$ соб. знач. с $|\lambda| = 1$

но: $\det \widehat{T} = 1$ (Вронского); $\lambda_1 \lambda_2 = 1$.

$$\lambda^2 - (Sp\,\widehat{T})\lambda + 1 = 0$$

GELFAND-P000560

~~Корни~~



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000560

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово предположительно «Корни». Пересекающие штрихи скрывают часть букв.

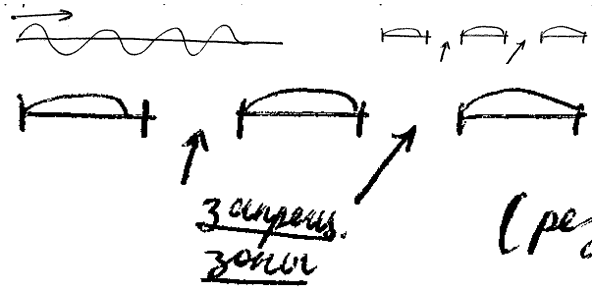
$$|\alpha_{11}+\alpha_{22}|<2 \quad \Rightarrow \quad \text{корни компл.}$$
$$|\alpha_{11}+\alpha_{22}|>2 \quad \Rightarrow \quad \text{корни вещ.}$$

Корни бегут в одну сторону (можно доказать).

Физ. интерпрет.: если огр. соб. ф-я, то част. пролетит, если нет, то ~~не~~ застрянет

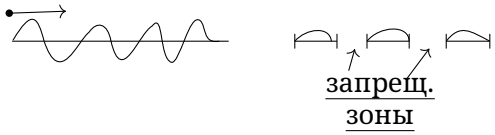
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000560

**Сомнительное чтение.** Перед словом в рамке короткое зачёркнутое слово предположительно «не».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000560

**Рисунок и набранное описание.**




exp убывают запр. зоны. (резонанс част. и поля)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000560

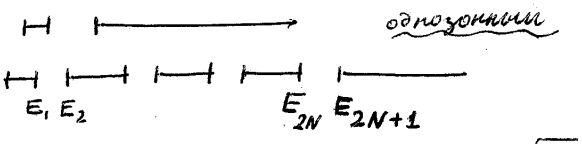
**Сомнительное чтение.** В начале «убывают» видна верхняя черта над переписанными штрихами. Старое написание не читается.

Айнс, Ахиезер, Хохштадт.

$$\text{Ф-я Блоха} \; - \; \boxed{u(x+T)=\nu u(x)}, \qquad |\nu|=1. \quad (\text{соб. вектор } \widehat{T}).$$

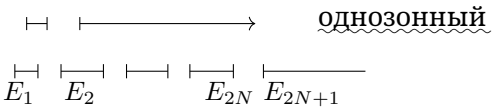
$$\nu = e^{ip}, \qquad p \text{ — «квазиимпульс».}$$

Огранич. соб. ф-и — если $p \in \mathbb{R}$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000560

**Рисунок и набранное описание.**

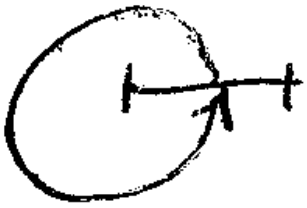


$\Gamma_N$ — риманова поверхность $\sqrt{R(E)}$, где $R(E) = \prod_1^{2N+1} (E - E_i)$

Г. Пусть $y(x, E)$ — блоховская ф-я для компл. $E$.

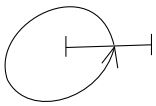
$$y(x + T) = \nu y(x)$$

$y(x_0, x, E)$ нормировка: $y(x_0, x_0, E) = 1$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000560

**Рисунок и набранное описание.**

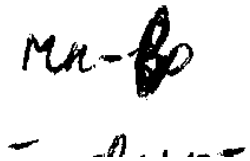


У места встречи петли с отрезком два коротких расходящихся штриха. Направление отметки предположительно вверх.

Д. Т. 1. Блоховские соб. ф-и аналит. прод. на $\Gamma_N$.

Т. 0. Любой кон.-зонн. потенц. — стац. реш. высш. ур-я КДФ.

Т. 2 Мн-во потенц. с зад. спектром — это $J(\Gamma_N)$ — мн-зие Якоби.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000560

**Сомнительное чтение.** В «Мн-во» буква «в» переписана. Прежние штрихи не читаются.

Там действуют КДФ (дин. сист.) и его высш. аналоги.

В реш. $Ly = Ey$ действует $(\widehat{T}y)(x) = y(x + T)$

$$\begin{matrix} c = 1, & c' = 0 \\ s = 0, & s' = 1 \end{matrix} \quad (\text{в т. } x_0) \qquad c(x, x_0, E)$$

В этом базисе матр. монодромии $\alpha_{ij}(E, x_0)$.

Всё опр. следом матр. $\tau = \frac{1}{2} Sp\, \alpha_{ij}$

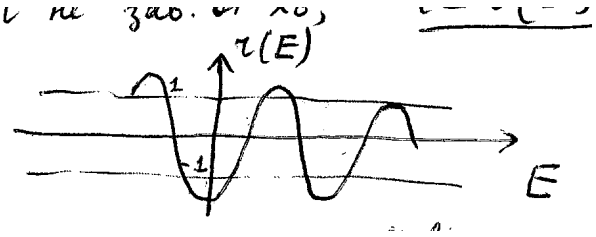
$$|\tau| \le 1 \quad \Rightarrow \quad \text{зоны спектра}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000560

**Сомнительное чтение.** Окончание «зоны» переписано. Прежние штрихи не читаются.

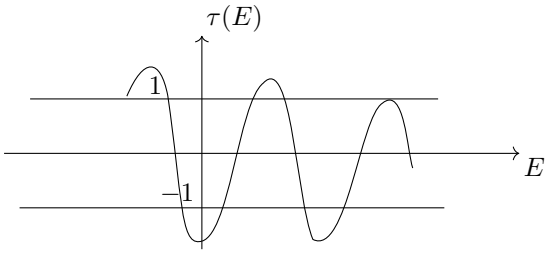
$\tau$ не зав. от $x_0$, $\tau = \tau(E)$.

$\lambda^2 - 2\tau\lambda + 1 = 0$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000560

**Рисунок и набранное описание.**




изв., что график такой — $max$ и $min \geqslant 1$ — зад.

**Сомнительное чтение.** Знак перед 1 состоит из верхней и двух косых черт. Предположительное чтение $\geqslant$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000560

GELFAND-P000561

для $2^*$ курса Их всегда беск. число ($max$ и $min$).

**Сомнительное чтение.** После «2» стоит малый перекрещенный знак. Сохранено начертание, чтение окончания не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000561

слияние 2-х запр. зон — нет разр. зоны

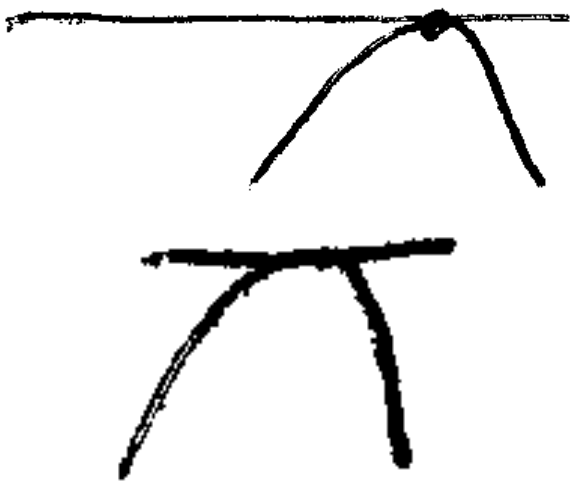
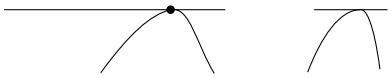


**Рисунок и набранное описание.**



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000561

У ур-я $\tau(E) = \pm 1$ надо отобрать простые корни для опр. концов зон.
Концы зон дают жорд. клетку. Если диагон., то получ. вырожд. случай.
См. раб. Гельфанда и Лидского (1955) о системах с периодич. коэфф..
Опр. $\Psi(x, x_0, E), \qquad \Psi(x+T) = e^{ip}\Psi(x), \qquad \Psi(x_0) = 1.$
Другая компл. сопряжена (при $|\tau(E)| < 1$).

Пусть $\chi = -i\dfrac{\Psi'}{\Psi}$

1. $\chi = \chi(x, E)$ (не зав. от $x_0$).

**Сомнительное чтение.** Справа между первой и второй строками списка стоит отдельное «, и». Его привязка неясна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000561

2. $-i\chi' + \chi^2 + u - E = 0$ (ур-е Риккати).

3. $\chi_I = \dfrac{1}{2}\dfrac{\chi_R'}{\chi_R}, \qquad \chi = \chi_R + i\chi_I.$

4. $\chi(x, E) \sim k + \sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{\chi_n(x)}{(2k)^n}, \qquad$ где $k = \sqrt{E}$

**Сомнительное чтение.** Перед $k$ видна волна поверх старых штрихов. Чтение $\sim$ предположительно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000561

5. $\chi(x+T) = \chi(x)$. (асимпт. разложение).

$2 \Rightarrow 3, \qquad 2 \Rightarrow 4$

**Неразобранный фрагмент.** После $2 \Rightarrow 4$ густо зачёркнута группа знаков. Сохранившихся штрихов недостаточно для чтения.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000561

**Сомнительное чтение.** Перед $\chi_R$ зачёркнута короткая группа. Предположительно $\chi$ с индексом, возможно $R$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000561

$$\chi_R(x,E) = k + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\chi_{2n+1}(x)}{(2k)^{2n+1}}$$

$$\Psi = \exp\left(i\int_{x_0}^{x} \chi\,dx\right) = \sqrt{\frac{\chi_R(x_0)}{\chi_R(x)}}\exp\left(i\int_{x_0}^{x}\chi_R\,dx\right).$$

1. $|\Psi|^2 = \dfrac{\chi_R(x_0)}{\chi_R(x)}$

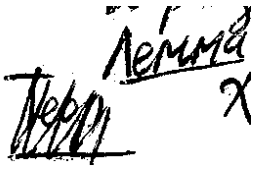
2. $p(E) = \displaystyle\int_0^T \chi_R(x,E)\,dx + \pi n$

**Сомнительное чтение.** Перед $\pi n$ густой наклонный знак. Чтение отдельного множителя не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000561

Выразим $\chi$ через матр. монодромии.

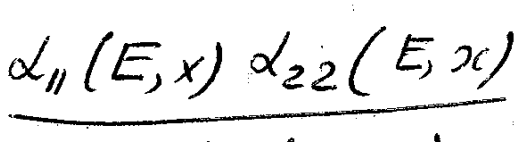
~~Теор.~~ Лемма



**Сомнительное чтение.** Подчёркнутое «Теор.» зачёркнуто. Справа и выше вписано «Лемма».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000561

$$\chi(x,E) = \frac{\sqrt{1-\tau^2(E)}}{\alpha_{21}(E,x)} + \frac{i}{2}\frac{\alpha_{11}(E,x)\alpha_{22}(E,x)}{\alpha_{21}(E,x)} \tag{1}$$



**Сомнительное чтение.** Между $\alpha_{11}(E,x)$ и $\alpha_{22}(E,x)$ отдельный знак не различим. Группы переданы рядом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000561

Д-во. $\Psi(x,x_0,E)$ — соб. вектор матр. монодр. Ищем по прав. лин. алгебры:

$$\Psi(x,x_0,E) = c(x,x_0,E) + i\begin{pmatrix}\text{прав. часть}\\ \text{ф-лы (1) в т. } x_0\end{pmatrix} s(x,x_0,E).$$

GELFAND-P000562

Найдём опр. Вронского этой ф-и и $c$ (он не зав. от $x$).

$$\{c, \Psi(x, x_0, E)\}|_{x_0} = \quad \text{всё получается.}$$
$$i\chi(x_0, E) = i(\dots)$$
$$\{c, \Psi\}|_{x_0} = i\Psi'(x_0) = i\chi(x_0).$$

**Сомнительное чтение.** После $i$ стоит переписанный знак со штрихом. Текущее чтение $\Psi'$ предположительно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000562

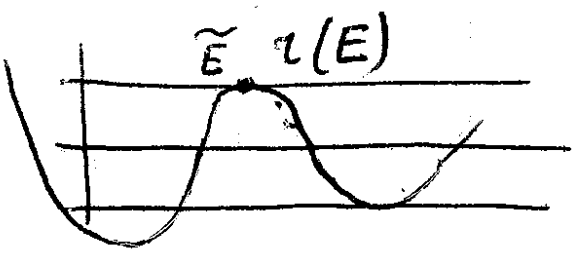
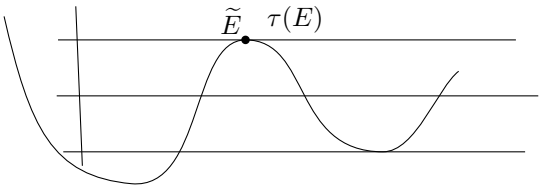


**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000562

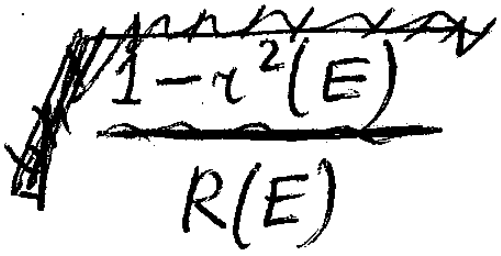
Если $(1 - \tau(E))$ им. кратный 0, то матр. монодромии диагональна, т. е.

**Сомнительное чтение.** Перед равенствами зачёркнут короткий знак, похожий на «π». Его чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000562

$$\alpha_{12}(\widetilde{E}, x_0) = 0, \qquad \alpha_{21}(\widetilde{E}, x_0) = 0.$$

$\dfrac{1 - \tau^2(E)}{R(E)}$ имеет лишь 2-кр. вырожд. нули.



**Сомнительное чтение.** Слева и сверху дроби густо зачёркнуты косая черта и верхняя линия. Возможно, снят знак корня.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000562

$\sqrt{\dfrac{1-\tau^2(E)}{R(E)}}$ имеет лишь простые нули. (см. Титчмарш)

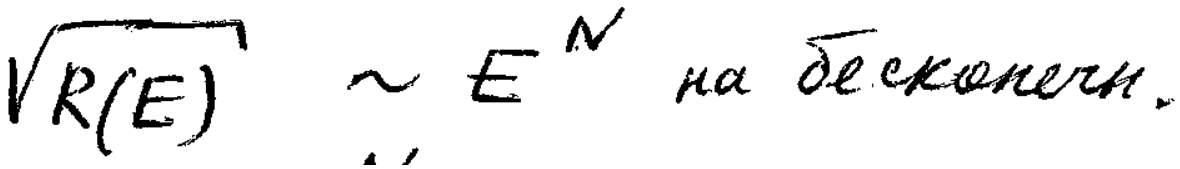
$\alpha_{21}(\widetilde{E}, x_0) = 0$ тоже

$$\alpha_{21} = \widetilde{\alpha}_{21} \cdot \sqrt{\frac{1-\tau^2(E)}{R(E)}} \qquad \text{(поделили)}.$$

Подставим в ф-лу $\chi_R$:

$$\chi_R = \frac{\sqrt{R(E)}}{\widetilde{\alpha}_{21}(E,x)}, \qquad \text{где } \widetilde{\alpha}_{21}(E,x) \text{ — целая анал. ф-я от } E.$$

$$\chi_R = k + O\left(\frac{1}{k}\right), \qquad \sqrt{R(E)} \sim E^N \quad \text{на бесконечн..}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000562

**Сомнительное чтение.** Видимая степень в этой строке $N$. В следующей строке в числителе стоит $kE^N$.

$$\chi_R(x,E) \sim \frac{kE^N}{E^N} \quad \Rightarrow \quad \widetilde{\alpha}_{21}(E,x) \text{ — полином по } E.$$

$P(E,x)$

$\chi_R(x,E)$ — 2-значн. аналит. ф-я (аналит. прод. из вещ. $E$ в зоне)

$$\chi_R(x,E) = \frac{\sqrt{R(E)}}{P(E,x)}$$

$$P(E,x) = \prod (E - \gamma_i(x)), \qquad \gamma_i(x) \text{ — корни многочлена}$$

Отсюда : $\boxed{\chi(x,E) = \left(\sqrt{R} - \frac{i}{2}\frac{d}{dx}P\right)/P.}$

$$\chi_R \sim k + \sum \frac{\chi_{2n+1}(x)}{(2k)^{2n+1}}$$

**Сомнительное чтение.** В индексе $2n+1$ буква $n$ переписана. Прежние штрихи не читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000562

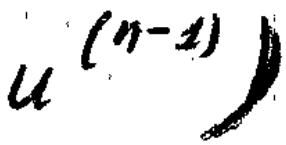
Построим ф-лы

$$I_n\{u\} = \int_0^T \chi_{2n+3}(x)\,dx$$

GELFAND-P000563

$$\underline{-i\chi' + \chi^2 + u - E = 0} \quad \Rightarrow \quad \text{асимптотика.}$$

и при этом $\chi_{2n+1} = Q(u, u', \ldots, u^{(n-1)})$ — многочлен.



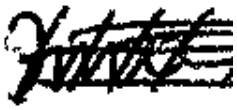
**Сомнительное чтение.** Показатель у последнего $u$ читается предположительно как $(n-1)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000563

**Сомнительное чтение.** Слева зачёркнута группа с вертикальными чертами и петлёй. Видимый знак похож на «δ» или «$\int$», прежняя запись не установлена.

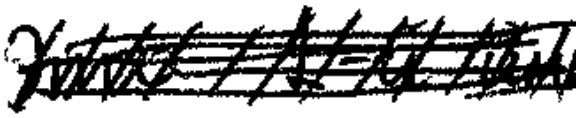
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000563

~~Это [...]~~



**Сомнительное чтение.** Начало зачёркнутой строки предположительно «Это».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000563



**Неразобранный фрагмент.** Оставшиеся слова в зачёркнутой строке не читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000563

$$\frac{\delta}{\delta u}\left\{\sum c_n I_n\right\} = d \quad (= const).$$

. . . . . .

GELFAND-P000564

---

23/IX – 74 Сем. Гельфанда.

О раб. Габриэлова, И. Гельфанда и Лосика по комбинаторной топологии.

Интересно сделать аналитически. ~~$\int$ [...]~~

**Сомнительное чтение.** В начале зачёркнутой группы виден знак с двумя петлями, предположительно $\int$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000564

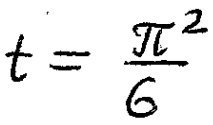
**Неразобранный фрагмент.** Остальные знаки перекрыты косыми чертами и не читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000564

$$\int_{1-x}^{x} \left[ \frac{\log|t|}{1-t} + \frac{\log|1-t|}{t} \right] dt$$

не вычисл. в элем. ф-ях. Но:

$$\int_0^1 \frac{\log|1-t|}{t}\, dt = \frac{\pi^2}{6} \quad \left( = \int_0^1 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^{n-1}}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \right).$$

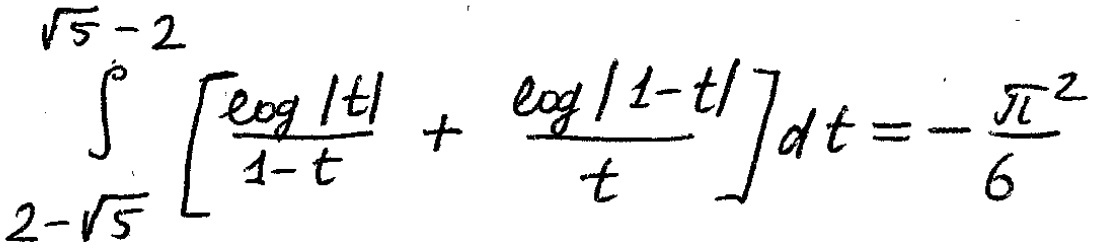


**Сомнительное чтение.** Перед $\pi^2/6$ знака минус нет. В среднем члене дифференциал не написан.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000564

Можно вычислить

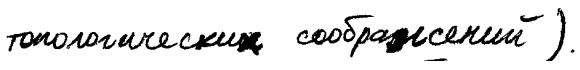
$$\int_{2-\sqrt{5}}^{\sqrt{5}-2} \left[ \frac{\log|t|}{1-t} + \frac{\log|1-t|}{t} \right] dt = -\frac{\pi^2}{6}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000564

**Сомнительное чтение.** В этой строке перед $\pi^2/6$ виден минус. Пределы $2-\sqrt{5}$ и $\sqrt{5}-2$.

(из топологических соображений).



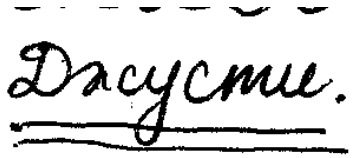
**Сомнительное чтение.** В обоих словах есть переписанные буквы. Старые штрихи не читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000564

Они встречаются в конечной комбинаторной задаче.

Грэм Сигаль — всю топологию.

Джусти. Об особенностях. (On regularity of [...] solv. of nonlin. syst.).



**Сомнительное чтение.** Имя читается предположительно как «Джусти». Средние штрихи слиты.

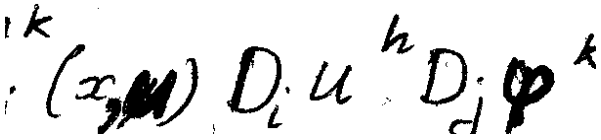
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000564

**Неразобранный фрагмент.** В английской скобке перед «solv.» густо зачёркнута короткая запись. Она не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000564

Symplest case:

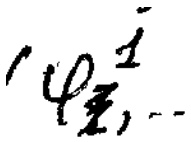
$$\sum_{i,j=1}^{n}\sum_{h,k=1}^{N}\int a_{ij}^{hk}(x,u)D_iu^hD_j\varphi^k\,dx=0$$



**Сомнительное чтение.** В аргументе $(x,u)$ и перед верхним $k$ есть переписанные знаки. Текущие чтения $u$ и $\varphi$ предположительны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000564

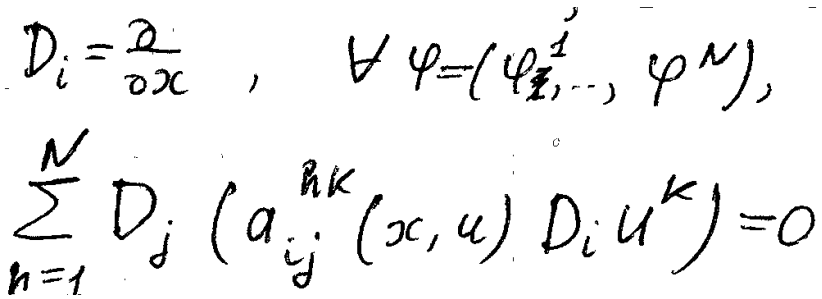
$$D_i=\frac{\partial}{\partial x},\qquad \forall\varphi=(\varphi^1,\dots,\varphi^N),\qquad \varphi_i\in W_0^{1,2}(\Omega)$$



**Сомнительное чтение.** Под $\varphi^1$ густой нижний знак. Возможны 2, $i$ или $z$, чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000564

$$\sum_{i,j=1}^{n}\sum_{h=1}^{N}D_j\left(a_{ij}^{hk}(x,u)D_iu^k\right)=0\qquad(k=1,2,\dots,N)$$



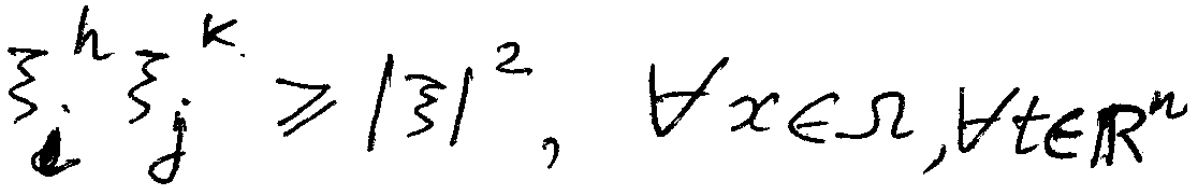
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000564

**Сомнительное чтение.** В знаменателе $D_i$ написано $\partial x$. В сумме по $h$ справа видна степень $k$ у $u$.

$$u = (u^1, \dots, u^N).$$

Ellipticity:

$$\sum_{ijhk} a_{ij}^{hk}(x,t)\xi_i^h\xi_j^k \geqslant |\xi|^2, \qquad \forall x \in \Omega,\ \forall t \in \mathbb{R}^n$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000564

**Сомнительное чтение.** Первый нижний индекс у $\xi$ предположительно $i$. Последняя размерность читается как $n$.

GELFAND-P000565

$$\sum_{i,j=1}^{n} D_j\big(A_{ij}(x,u)D_iu\big) = 0, \qquad \begin{matrix} u \text{ — вектор} \\ A_{ij} \text{ — матрица.} \end{matrix}$$

$N = 1 \Rightarrow \forall$ solution is regular

or $n \leqslant 2$ $\quad \forall u \in W^{1,1}$ is regular (depende on reg. of $A$-coefficients)

**Сомнительное чтение.** Знак между $n$ и $2$ переписан. Текущее чтение $\leqslant$ предположительно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000565

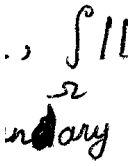
**Сомнительное чтение.** Знак перед «coefficients» переписан, предположительно «A». Старые штрихи не читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000565

$$A \in C^\infty \quad \Rightarrow \quad u \in C^\infty \quad \text{etc.}$$

$$W^{1,2}, \qquad u \in L_2, \qquad \int_\Omega |Du|^2\,dx < +\infty$$

$W_0^{1,2}$ — 0 boundary values.



**Сомнительное чтение.** В «boundary» буква «d» переписана. Над словом стоит $\Omega$ под интегралом предыдущей строки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000565

$n = N \geqslant 3$ falls.

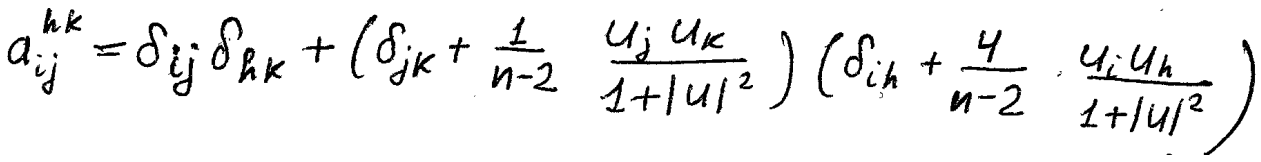
**Сомнительное чтение.** Цифра «3» переписана. Под ней видны старые штрихи, чтение которых не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000565

**Сомнительное чтение.** В английском слове видны две высокие петли без точки над первой. Передано «falls».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000565

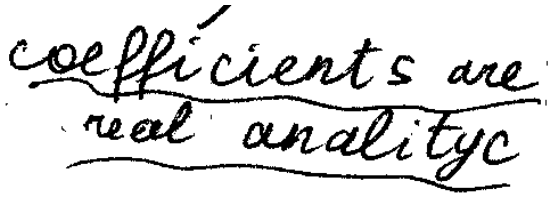
$$a_{ij}^{hk} = \delta_{ij}\delta_{hk} + \left(\delta_{jk} + \frac{1}{n-2}\frac{u_j u_k}{1+|u|^2}\right)\left(\delta_{ih} + \frac{4}{n-2}\frac{u_i u_h}{1+|u|^2}\right)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000565

**Сомнительное чтение.** Перед дробями в двух скобках различимы множители $1/(n-2)$ и $4/(n-2)$ в этом порядке.

$u_i = x_i/|x|$ — solution. coefficients are real analityc



**Сомнительное чтение.** Английское написание «analityc» сохранено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000565

$n = 2$ $\forall$ sol. is regular

$n = 3,\ N = 2$ — there is an example of non regular solution.

For Dirichlet problem. $u_i = x_i$ when $|x| = 1$. $\exists!$ solution and it is not regular!

Suppose $a_{ij}^{hk}$ are continuous

Then (1) $\forall$ solution $u$ of system is regular in an open set $\Omega_0 \subset \Omega$

**Сомнительное чтение.** Перед «(2)» зачёркнута запись в скобках. Старый номер не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000565

(2). $K = \Omega - \Omega_0$ ($K$ is closed in $\Omega$) ~~a[...]~~

$$\Rightarrow \underset{H_{n-2}}{\text{meas}} K = 0$$

**Сомнительное чтение.** В зачёркнутом английском слове видно начальное «a». Остальные буквы не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000565

$$\underline{\dim K < n - 2.}$$

**Сомнительное чтение.** В строке с $\dim K$ нижний штрих знака утолщён. По видимому контуру передано $<$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000565

(for order $m > 2$ $\dim K \leqslant n - 2$).

~~There~~ Are ~~also~~ [вписано сверху] there variational problems with nonregular solutions?

**Сомнительное чтение.** Перед «Are» зачёркнуто предположительно «There», после него — предположительно «also». Вписанное сверху «there» обведено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000565

Problem of Gelfand. Придумать аналог разреш. особ. по Хиронаке для эллипт. ур-й.

GELFAND-P000566

И. М. Гельфанд повторение прошлого докл. Дубровина.

**Рисунок и набранное описание.**

Над левым концом виден небольшой отдельный косой штрих.

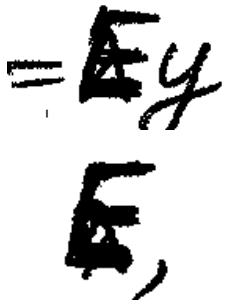
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000566

$$-y'' + u(x)y = Ey$$
$$u(x + T) = u(y)$$

**Сомнительное чтение.** Справа отчётливо читается $u(y)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000566

Спектр — те $E$, при к-рых есть огранич. соб. ф-и.



**Сомнительное чтение.** Обе буквы $E$ переписаны плотными штрихами. Прежние знаки не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000566

Проблема Новикова: когда есть конечн. число запрещ. зон?

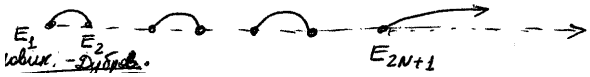
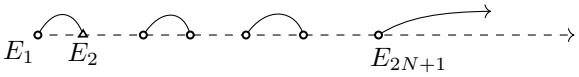
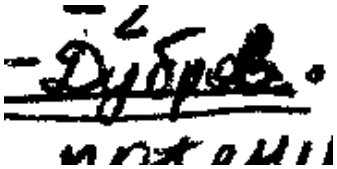


**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000566

Т. Новик.-Дубров.



**Сомнительное чтение.** В конце «Дубров.» густой переписанный штрих. Прежняя буква не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000566

Это потенциалы $\Leftrightarrow$ удовл. нелин. ур-ю

$$K(u, u', \dots, u^{(2N)}) = 0$$

(Высш. ур-е Кортевега-де Фриса)

$$\begin{aligned} c(x, x_0, E): &\qquad c(x_0) = 1, \quad c'(x_0) = 0 \\ s(x, x_0, E): &\qquad s(x_0) = 0, \quad s'(x_0) = 1. \end{aligned}$$

Это аналит. ф-и параметра $E$.

$$\widehat{T}\Psi = \Psi(x+T), \qquad \widehat{T} = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} \end{pmatrix} \qquad \det \|\widehat{T}\| = 1.$$

Ф-я Блоха: $\Psi(x+T) = \lambda\Psi(x), \qquad \Psi(x_0) = 1$

Это соб. вектор для $\widehat{T}$.

$$\lambda^2 - (\alpha_{11} + \alpha_{22})\lambda + 1 = 0,$$

$$\lambda^2 - 2\tau\lambda + 1 = 0, \qquad \tau(E) = \frac{\alpha_{11} + \alpha_{22}}{2}.$$

$E \in$ допуст. интерв. $\Leftrightarrow \exists$ Блох. ф-я с $|\lambda| = 1$.

$\tau^2 \leqslant 1$ — разреш. инт., $\tau^2 > 1$ — запрещ.

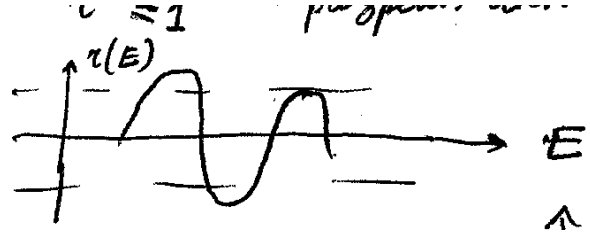
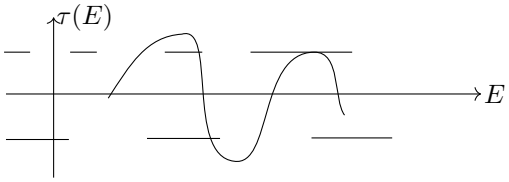



**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000566

все $max \geqslant 1$ (такой вид).

Правильный рис.:

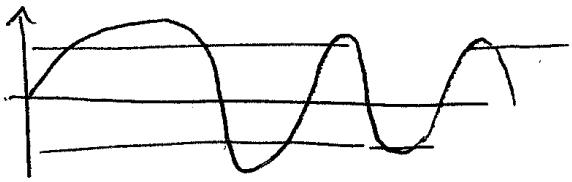
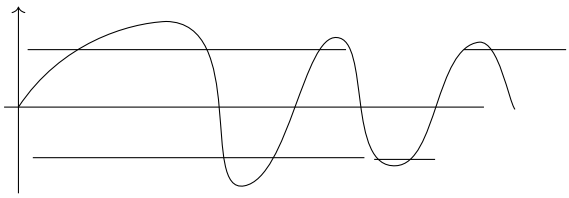


**Рисунок и набранное описание.**

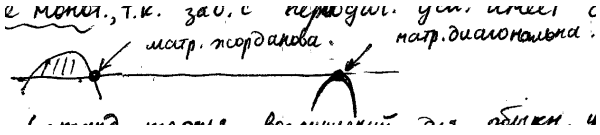


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000566

Запрещ. зоны сжимаются.

Важный вывод: если все зоны слились, то, $max$ и $min$ начин. с нек-ро равны $1$.

Не могут, т. к. зад. с периодич. усл. имеет беск. спектр (там $\tau = 1$).




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000566

**Рисунок и набранное описание.**

матр. жорданова матр. диагональна

(станд. теория возмущений для обыкн. ур-й).

$$\tau^2(E) = 1 \quad \text{имеет кр. корень} \quad \Rightarrow \quad \alpha_{12} = \alpha_{21} = 0.$$

**Сомнительное чтение.** Первая цифра индекса у $\alpha_{12}$ переписана. Видимое чтение 1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000566

$\alpha_{12}(E)$ и $\alpha_{21}(E)$ имеют 0 в тех же точках, где $\tau^2(E) - 1$ имеет кратные нули.
Рассм. ф-ю Блоха $\Psi(x, x_0, E)$: $\Psi(x, x_0, E)$, $\Psi(x_0) = 1$.
есть 2 ф-и Блоха $\forall E$ (т. к. квадр. ур-е отн. $\lambda$).
оно аналит. зависит от $E$ (двузначн.).

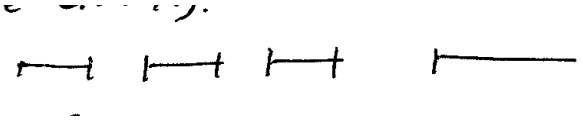


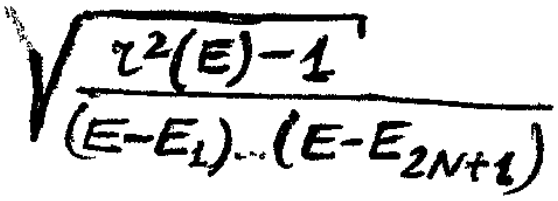
**Рисунок и набранное описание.**

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000566

$\tau^2(E) - 1$ имеет 0 в $E_1, \ldots, E_{2N+1}$. Ост. 2-кратные.

GELFAND-P000567

$$\sqrt{\frac{\tau^2(E) - 1}{(E - E_1) \cdots (E - E_{2N+1})}} \quad \text{— однозн. ф-я.}$$



**Сомнительное чтение.** Верхняя черта корня доходит только до конца числителя. Нижний угол корня опускается до знаменателя. Область действия корня не установлена однозначно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000567

Рассм. ур-е

$$-\Psi'' + u(x)\Psi = E\Psi, \qquad \Psi(x+T) = \lambda\Psi(x)$$
$$u(x+T) = u(x)$$

Пусть $\chi = -i\,\Psi'/\Psi$.

$1^\circ$. $\chi$ не зависит от $x_0$, $\quad \chi = \chi(x, E)$.

$2^\circ$. $\chi(x+T) = \chi(x)$.

$3^\circ$. $-i\chi' + \chi^2 + u - E = 0$.

$\chi = \chi_R + i\chi_I$ на разреш. зоне — потом аналит. продолж. по $E$.

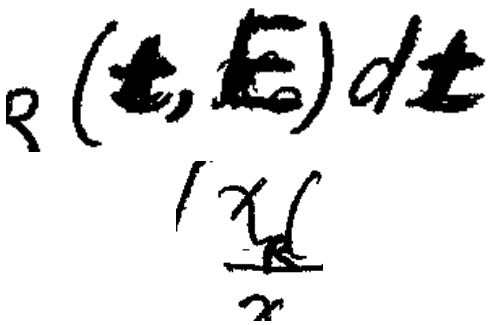
$$4^\circ. \quad \chi_I = \frac{1}{2}\,\chi_R'/\chi_R.$$

$$5^\circ. \quad \chi(x,E) \sim k + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi_n(x)}{(2k)^n}, \qquad E = k^2$$
$$\chi_n = P_n(u, u', \ldots, u^{(n)}) \text{ — полином}$$

(послед. опр. из асимпт. равенства)

$$4^\circ \Rightarrow 6^\circ. \quad \chi_R(x,E) \sim k + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\chi_{2n+1}(x)}{(2k)^{2n+1}}$$

$$7^\circ. \quad \Psi(x, x_0, E) = \sqrt{\frac{\chi_R(x_0,E)}{\chi_R(x,E)}} \cdot \exp\left[i\int_{x_0}^{x} \chi_R(t,E)\,dt\right].$$



**Сомнительное чтение.** В числителе у $\chi_R$ переписан нижний индекс. В показателе переписаны $t$, $E$ и последний $t$ в $dt$. Прежние штрихи не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000567

$$7^\circ \Rightarrow 8^\circ. \quad |\Psi|^2 = \chi_R(x_0,E)/\chi_R(x,E) \qquad \text{в разреш. зоне}$$

$9^\circ$. ~~[...]~~

**Сомнительное чтение.** Перед $\lambda$ густо зачёркнута запись. Видны фрагменты, похожие на знак равенства и $p(E)$. Точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000567

$$\lambda = e^{ip(E)} \quad \Rightarrow \quad p(E) = \int_{x_0}^{x_0+T} \chi_R(x,E)\,dx + 2\pi n.$$

Интеграл — функционал от $u$ с асимпт. разложением. Ур-е Эйлера для него — ур-я КдФ,

Разр. и запр. зоны — где $|\lambda| = 1$

**Сомнительное чтение.** Слева от «10°» зачёркнут прежний номер с верхним кружком. Видны вертикальный штрих и петля. Точные цифры не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000567

$$10^\circ. \quad \frac{\delta p(E)}{\delta u(x)} = -\frac{1}{2}\frac{1}{\chi_R(x,E)}$$

(лев. часть ур-я Эйлера для КдФ).

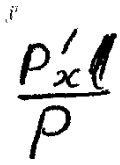
$$11^\circ. \quad \chi(x,E) = \frac{\sqrt{1-\tau^2(E)}}{\alpha_{21}(x,E)} + \frac{i}{2}\frac{\alpha_{11}(x,E)-\alpha_{22}(x,E)}{\alpha_{21}(x,E)}$$

Грубая идея: соб. знач. получ. из квадр. ур-я

$$12^\circ. \quad \text{Пусть} \quad R(E) = \prod_1^{2N+1}(E-E_j). \qquad \text{Тогда}$$

$$\chi(x,E) = \frac{\sqrt{R(E)}}{P(E,x)} - \frac{i}{2}\frac{P'_x}{P},$$

где $P$ — многочлен по $E$ степени $N$.



**Сомнительное чтение.** После $P'_x$ в числителе виден густой штрих, похожий на начало скобки. Его значение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000567

GELFAND-P000568

$$P(E,x)=\prod_{j=1}^{N}(E-\gamma_j(x)).$$

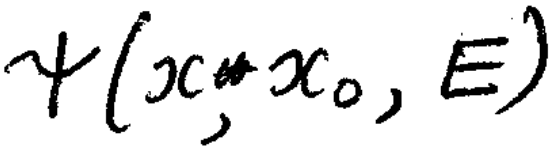
Задача Г. Пусть $R$ и $P$ — целые ф-и 1-го пор. роста. Тогда им соотв. потенциалы $u(x)$. Какие?

класс потенциалов (не обяз. периодических). ____ · ____

Дубровин.

$\Gamma_N$ — рим. пов. $\sqrt{R(E)}$, $\chi(x,E)$ — алгебр. ф-я на этой поверхности

Теорема: $\Psi(x,x_0,E)$ однозначная ф-я на $\Gamma_N$, мером. на $\Gamma_N\setminus\infty$, имеет $N$ нулей и $N$ полюсов.



**Сомнительное чтение.** После первого $x$ написана запятая. Над ней густо зачёркнут небольшой знак. Прежнее чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000568

Полюса в $E=\gamma_i(x_0)$, нули над $E=\gamma_i(x)$.

GELFAND-P000569

30/IX – 74. Сем. Гельфанда.

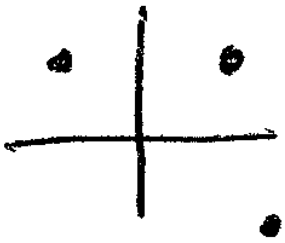
Поляков. Об элементарных частицах. Поля Янга-Миллса. (разностный аналог).

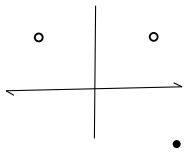
Грэм Сигал. A work of Dusa Mc Duff о конфигур. пр-ве.

$$\mathbb{R}^n,\qquad C_k(\mathbb{R}^n)=\{\text{subsets of }\mathbb{R}^n\text{ with }k\text{ points (no ordered)}\}.$$

С топ. точки зрения оно не вполне тривиально.

**Рисунок и набранное описание.**





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000569

~~[...] $f_S$~~

**Неразобранный фрагмент.** Левая часть зачёркнутой записи не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000569

**Сомнительное чтение.** В конце зачёркнутой записи предположительно $f_S$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000569

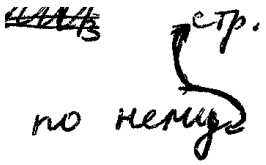
стр. отобр. $f_S : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n \cup \infty$

$S \subset \mathbb{R}^n$ по нему

конечное.

**Сомнительное чтение.** Сокращение перед «отобр.» читается как «стр.». К нему снизу направлена стрелка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000569



**Сомнительное чтение.** Конец слова слит со стрелкой. Предположительно «по нему», возможно «по немцу».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000569

$E$ — напр. поля (электр.), созд. единичн. зарядами в точках $x \in S$. Получ. вектор $E \in \mathbb{R}^n \cup \infty$

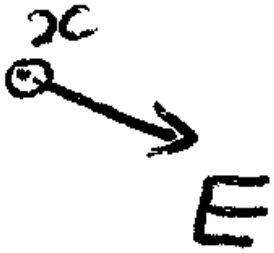
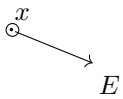


**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000569

В точках $x \in S$ будет $\infty$. $\infty \longrightarrow 0$

$$f_S : \mathbb{R}^n \cup \infty \longrightarrow \mathbb{R}^n \cup \infty$$

Получ. отобр.

$$C_k(\mathbb{R}^n) \longrightarrow \mathrm{Map}_k(S^n, S^n). \qquad (\text{отобр. степени } k).$$

(Когда далеко, то все $k$ точек восприн. как одна).

**Сомнительное чтение.** Буква $k$ и конец «точек» переписаны. Старые штрихи не читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000569

Точка, соотв. длинному вектору, — вблизи одного из $k$ зарядов
— и такие есть.

**Сомнительное чтение.** В середине «такие» густо переписана буква. Прежние штрихи не читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000569

$C_k(\mathbb{R}^n)$ — хорошая аппрокс. $\mathrm{Map}_k(S^n, S^n)$!! (в изв. смысле)
Хорошая аппр. при больших $k$.

$$H_i(C_k(\mathbb{R}^n)) \xrightarrow[\cong]{} H_i(\mathrm{Map}_k)$$

при $i \ll k$ (много док-в есть, в частности Сигала)

**Сомнительное чтение.** Под стрелкой волна над двумя чертами, по форме $\cong$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000569

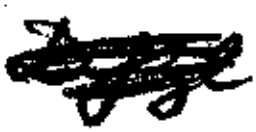
Inventiones

**Сомнительное чтение.** Подчёркнутое слово читается «Inventiones». Конечные буквы соединены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000569

GELFAND-P000570

Будет рассказ. обобщение этой теор. (принадл. ~~[...]~~ Dusa Mc Duff)



**Неразобранный фрагмент.** Перед именем «Dusa Mc Duff» зачёркнута короткая запись. Она не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000570

---

Фукс. $C_k(\mathbb{R}^n)$ даёт разные классиф. пр-ва.

**Сомнительное чтение.** В «Фукс» начальная буква переписана плотным штрихом. Прежние штрихи не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000570

2 сорта вопросов возникает:

Правое не зав. от $k$ ($\approx$), слева перех. к пределу по $k$.

**Сомнительное чтение.** В слове «пределу» переписана середина. Прежние штрихи не читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000570

(гомот. экв.)

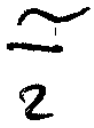
$C_k^{\pm}(\mathbb{R}^n)$ finite subsets с зарядами разн. знаков

топология — если 2 разноим. заряда сближ., то они пропадают.

Много компонент (общ. заряд), $-\infty < k < +\infty$

Не сильно зависит от $k$.

$$C_k^{\pm}(\mathbb{R}^n) \underset{2}{\simeq} \mathrm{Map}_k(S^n, S^n)$$



**Сомнительное чтение.** Под знаком $\simeq$ виден отдельный знак в форме цифры 2. Его смысл не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000570

очень хорошая аппрокс. (гипотеза). или

**Сомнительное чтение.** После «гипотеза» густые пересекающиеся штрихи. Предположительное чтение «или».

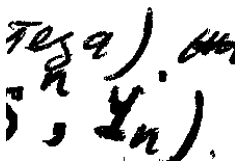
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000570

Есть пр-во $Y_n$, $\dim Y_n = 2n$,

$$C_k^{\pm}(\mathbb{R}^n) \simeq \mathrm{Map}_k(S^n, Y_n).$$

**Сомнительное чтение.** Верхний штрих знака переписан. Видимая волна над чертой передана $\simeq$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000570



**Сомнительное чтение.** В последнем $Y_n$ буква $Y$ переписана. Прежние штрихи не читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000570

$C_k(M)$ $M$ — мн-зие

Что вместо Мар$(S^n, S^n)$?

$$C_k(M) \longrightarrow \Gamma(T_M^{\text{comp}}),$$

$\infty$ добавл. в каждом слое. (все слои компактифицированы).

На [...] бесконечности можно считать $0$ (с комп. носит.)

**Сомнительное чтение.** После «На» зачёркнут небольшой петлеобразный знак. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000570

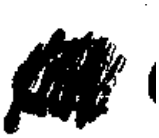
$$C_k(M) \longrightarrow \Gamma_k^{\text{cpt}}(T_M^{\text{comp}})$$

инд. гомол. изом. при $i \ll k$.

(Считается, что электр. поле имеет конечн. протяж. — тогда всё стр.)

Наиболее интересен метод док-ва, а не утверждение.

$U \subset M$ мал. кусок $M$. $C_k(U)$ [...] $C_k(M)$.



**Сомнительное чтение.** Между $C_k(U)$ и $C_k(M)$ густо зачёркнут знак. Его чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000570

Хотелось бы получ. $C_k(M)$, объединяя $C_k(U)$.

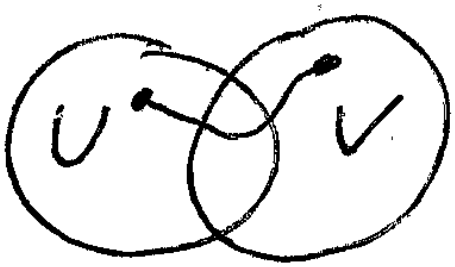
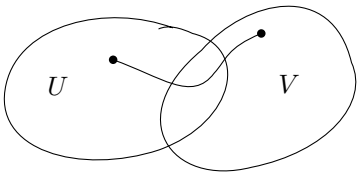


**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000570

$$C(M) \underset{\text{разрывно}}{\longrightarrow} C(U) \times C(V)$$

**Сомнительное чтение.** Слово «разрывно» находится под формулой и над следующей строкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000570

Пусть $U, V$ — мн-зия с краем.

$\overline{C}(U)$ — факторпр-во $C(U)$

$$S_1 \sim S_2 \quad \Leftrightarrow \quad S_1 \cap \overset{\circ}{U} = S_2 \cap \overset{\circ}{U}$$

(точки на крае пропадают)

Теор. $U$ — мн. с краем (непустым)

$$\Rightarrow \quad \overline{C}(U) \underset{\simeq}{\longrightarrow} \Gamma(TU^{\mathrm{comp}}) \qquad \text{(гомотопич. эквив.)}.$$

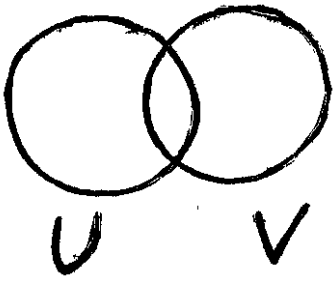
Док-во. Случ. 1. $U =$ ед. диск.

Лев. часть: $C_\varepsilon(U)$ — конфигур. с расст. $> \varepsilon$. Остаются конфигур. $\leqslant 1$ частиц.

пр. часть $\quad \mathrm{Map}(U, S^n) \simeq S^n$

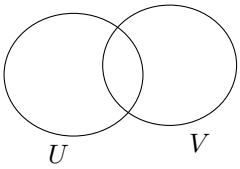
Радиальн. раст. $\longrightarrow S^n$ (выдавл. на границу)

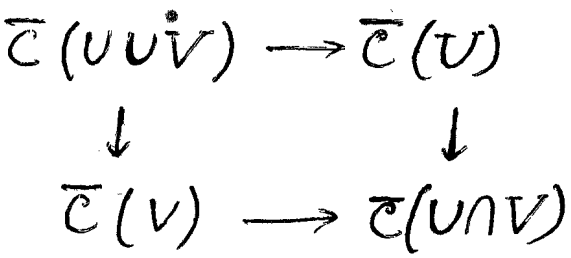
GELFAND-P000571



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000571

**Рисунок и набранное описание.**



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000571

**Рисунок и набранное описание.**

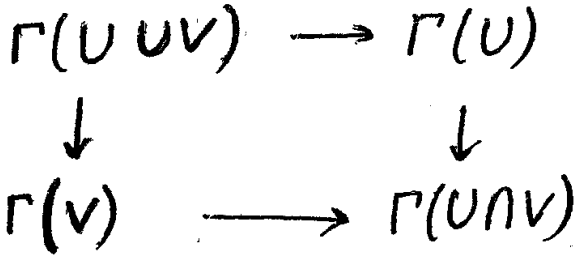
$$\begin{array}{ccc} \overline{C}(U \cup \dot{V}) & \longrightarrow & \overline{C}(U) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \overline{C}(V) & \longrightarrow & \overline{C}(U \cap V) \end{array}$$

Над $V$ в левом верхнем углу стоит точка. Её значение не установлено. Нижняя стрелка направлена вправо.

есть корр. опр. отобр. и если 2 точки из $\overline{C}(U)$ и $\overline{C}(V)$ опр. одну в $\overline{C}(U \cap V)$, то ~~это~~ опр. точку из $\overline{C}(U \cup V)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000571

**Сомнительное чтение.** После «то» зачёркнуто «это».

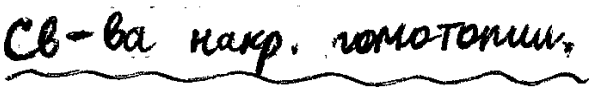


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000571

**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{ccc} \Gamma(U \cup V) & \longrightarrow & \Gamma(U) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \Gamma(V) & \longrightarrow & \Gamma(U \cap V) \end{array}$$

Св-ва накр. гомотопии.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000571

**Сомнительное чтение.** Среднее сокращение читается «накр.».

аналог. теор. о $C_k(M)$ опускается.

След. раз: Поляков или Дубровин.

GELFAND-P000572

7/X–74. Сем. Гельфанда.

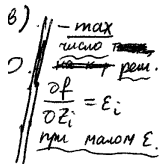
Кушниренко. $f(z_1, \ldots, z_n) = \sum a_m z^m$

$0$ — особ. точка. (ряд без своб. и линейного членов).

Число Милнора $\mu(f)$ = кратность нулевого реш.

$$\frac{\partial f}{\partial z_1} = 0, \ldots, \frac{\partial f}{\partial z_n} = 0.$$

— max число [...] [...] реш.
$\frac{\partial f}{\partial z_i} = \varepsilon_i$
при малом $\varepsilon$.

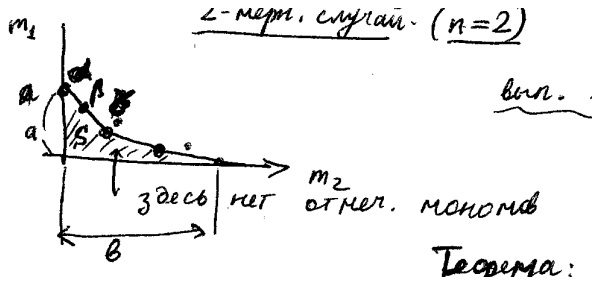


**Неразобранный фрагмент.** В правой заметке после «число» и перед «реш.» две зачёркнутые группы. Остатки штрихов видны, полное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000572

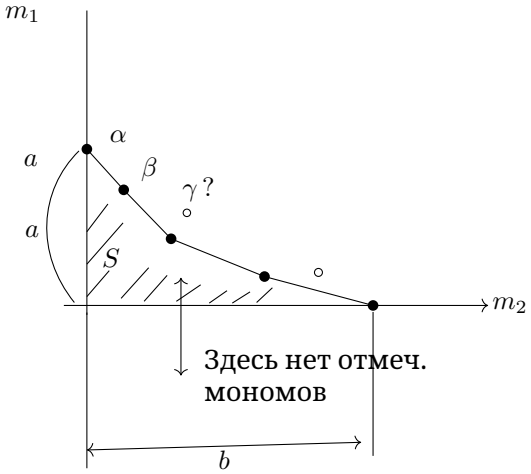
Задача: вычислить $\mu(f)$ по коэфф. ряда Тейлора.

2-мерн. случай. ($n = 2$)




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000572

**Рисунок и набранное описание.**




Третья подпись переписана. По форме и по следующей формуле вероятна $\gamma$, но чтение не окончательное. Две небольшие отметки над ломаной сохранены.

вып. ломаная

$$\nu(f) = 2S - a - b + 1.$$

Теорема: 1) $\mu(f) \geqslant \nu(f)$

2) $\mu(f) = \nu(f)$, если вып. нек-рые усл. невырожденности

$\beta^2 \neq 4\alpha\gamma$ ($\alpha, \beta, \gamma$ — коэффициенты при соотв. мономах).

(в общ. случае $\neq 0$ дискриминант левого ребра.)

↘ на ребре по сущ. многочлен 1-го перем.

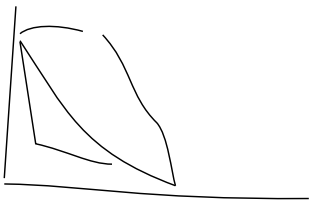
$n = 3$.

$$\nu(f) = 3!V - 2!(S_{12} + S_{13} + S_{23}) + 1!(L_1 + L_2 + L_3) - 1.$$

$S_{12}$ — площ., к-рая получ. на плоскости.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000572

**Рисунок и набранное описание.**



Пространственная связь контуров передана схематически, как в рукописи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000572

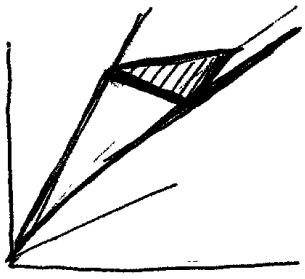
**Сомнительное чтение.** Между формулой для $\nu$ и рисунком виден короткий отдельный косой штрих. Его функция не установлена.

Теорема: 1) $\mu(f) \geqslant \nu(f)$

2) усл. невыр. $\Rightarrow$ рав-во.

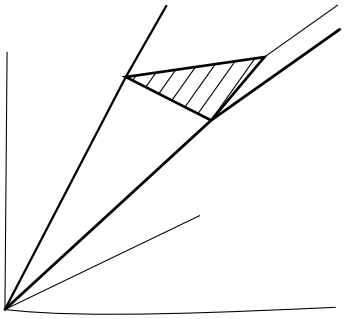
(вып. почти всегда)

GELFAND-P000573



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000573

**Рисунок и набранное описание.**



Штрихованный участок между верхними лучами. Утолщённые и повторные штрихи переданы схематически, точные направления продолжений не установлены.

$$z_i \frac{\partial f_\Delta}{\partial z_i}$$

$f_\Delta$ — соотв. мономам грани.

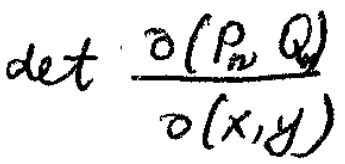
$$\dim_{\mathbb{C}} \mathbb{C}[P(\Delta)] / \left( z_i \frac{\partial f}{\partial z_i} \right) < \infty.$$

усл. невырожд.

Док-во: коммут. алгебра. Использ., что $\mathbb{C}[P(\Delta)]$ — кольцо Коэна–Маколея (Хохстер).

Арнольд.

$$\sum_{x,y:\begin{cases} P_n(x,y)=0 \\ Q_n(x,y)=0 \end{cases}}^{n^2} \frac{R_{n-4}(x,y)}{\det \frac{\partial(P_n\, Q)}{\partial(x,y)}} = 0.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000573

**Сомнительное чтение.** В числителе якобиана после $P_n$ видно $Q$. Отдельная запятая не видна, возможный индекс у $Q$ сливается с хвостом буквы и скобкой. В условиях суммы отдельно написано $Q_n$.

$P_n(x,y)$, $Q_n(x,y)$ — 2 многочлена.

($R$ — произв. многочлен степ. $\leq n-4$)

$\sum$ по всем нулям.

Поляков. Рассм. $\mathbb{Z}^2$ и ф-ю от направл. ребра, соед. соседн. верш.

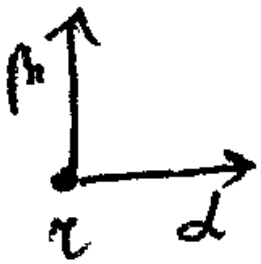
Фрагмент исходного растра: GELFAND-P000573

**Значок в исходном растре.** В растре над «направл.» виден жёлтый значок с тремя полосками. Текст значка отсутствует в изображении, его происхождение не установлено.

Поля Янга–Миллса.

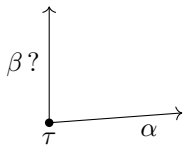
$$B_{\tau,\alpha}, \quad \tau \in \mathbb{Z}^2, \quad \alpha \text{ — напр.}$$

ф-я со зн. в $\mathrm{SU}(2)$ (или другой комп. гр.).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000573

**Рисунок и набранное описание.**



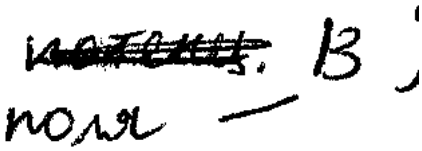

Подпись при вертикальной стрелке похожа на $\beta$, но форма не вполне ясна. При горизонтальной стрелке читается $\alpha$.

$$F_{\vec{\tau},\alpha\beta} = \quad \text{циркул.} = B_{\tau\alpha} B_{\tau+a_\alpha,\beta} B^{-1}_{\tau+a_\beta,\alpha} B^{-1}_{\tau\beta}.$$

**Фрагмент рукописи.** Стрелки на верхней, левой, нижней и правой сторонах направлены соответственно влево, вниз, вправо и вверх.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000573

(напряж. ~~[...]~~ $B$). ↩ поля

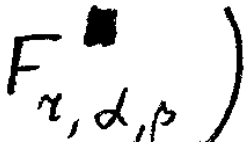


**Сомнительное чтение.** Старое слово перед $B$ зачёркнуто, предположительно «контура». Вставка «поля» стоит ниже, от неё проведён штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000573

Энергия

$$E = \sum_{\tau,\alpha,\beta} \chi(F_{\tau,\alpha,\beta}) \qquad Z = \int \prod dB_{\tau,\alpha}\, e^{-\frac{1}{T}E[B]}.$$



**Сомнительное чтение.** Над $F$ виден плотный чёрный участок. Подлежащий знак и его функция не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000573

$\chi$ — след.

Корреляц. ф-и:

$$\Pi(C) = Z^{-1} \int \prod dB_{\tau\alpha}\, \chi \left[ \prod_{(C)} B_{\tau\lambda} \right] e^{-\frac{1}{T}E(B)}.$$

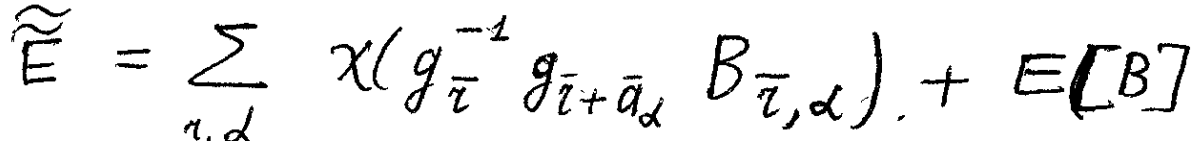
$\alpha, \beta = 1$ или $2$ $C$ — контур.

Решётка размера $N \times N$.

Плоская зад. решается точно.

$$\widetilde{E} = \sum_{\tau,\alpha} \chi(g^{-1}_{\vec{\tau}} g_{\vec{\tau}+\vec{a}_\alpha})$$

$$\widetilde{\widetilde{E}} = \sum_{\tau,\alpha} \chi(g^{-1}_{\bar{\tau}} g_{\bar{\tau}+\bar{a}_\alpha} B_{\bar{\tau},\alpha}). + E[B].$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000573

**Сомнительное чтение.** В строке с двумя тильдами $B$ стоит внутри скобок после второго $g$, без видимой запятой между ними. Над индексом $\tau$ у $B$ черта. Перед знаком $+$ виден отдельный маленький штрих у нижнего края строки.

Теор. поля = стат. мех. в $\mathbb{R}^n$ (евклидовом).

(преобр. Фурье по времени)

Синай.

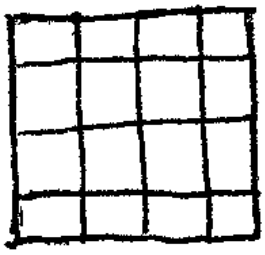
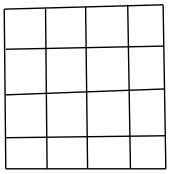


**Рисунок и набранное описание.**



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000573

$V$ — кон. объём.

$$E(\{B_{\tau\alpha}\}) = \sum \operatorname{tr}\left(B_{\tau\alpha} B_{\tau+a_\alpha,\beta} B^{-1}_{\tau+a_\beta,\alpha} B^{-1}_{\tau,\beta}\right)$$

$$\underline{\underline{\mathcal{M} e^{-\beta E} = Z(\beta, V)}}$$

Считается для 2-мерн. случая.

$$\ln Z(\beta, V) = V \ln I_0(\beta) \qquad (I_0(\beta) \text{ — ф-я Бесселя})$$

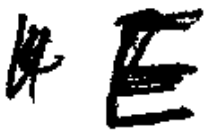
GELFAND-P000574

$$B_{\tau\alpha} = e^{iA_{\tau\alpha}}$$

**Сомнительное чтение.** Первый нижний индекс у $B$ и у $A$ читается как $\tau$.

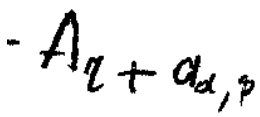
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000574

$$\text{[...]}\ E = \sum \cos(A_{\tau\alpha} + A_{\tau+a_\alpha,\beta} - \ldots)$$



**Сомнительное чтение.** Перед $E$ густо перечёркнут короткий знак. $\varphi$ возможно, но чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000574



**Сомнительное чтение.** Во втором индексе под знаком косинуса видны $\tau + a_\alpha$, запятая и $\beta$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000574

$$\lim_{V\to\infty} \frac{\ln Z(\beta, V)}{V} = f(\beta)$$

не зависит от выбора гран. условий.

$f(\beta)$ может иметь особенности — они наз. фаз. переходами.

(≈ происх. перестройка типичн. конфигураций).

$$p(\{B_{\tau,\alpha}\}) = Z^{-1} e^{-\beta E(\{B_{\tau\alpha}\})} \qquad \text{— распр. Гиббса.}$$

Коррел. ф-я — средн. знач. циркуляции по контуру.

Фаз. перех. — в одной фазе ∼ площади
в другой ∼ длине.

GELFAND-P000575

~~[...]~~ 14/X–74. Сем. Гельфанда.

**Сомнительное чтение.** Перед датой зачёркнута короткая группа. Чтение «По» возможно, но пересечение штрихов мешает разобрать буквы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000575

Грэм Сигал.

Classifying space of category.

$\mathcal{C}$ — category, $|\mathcal{C}|$ is top. space

Objects — points

Morphisms — 1-dim symplex.

Compositions — ?

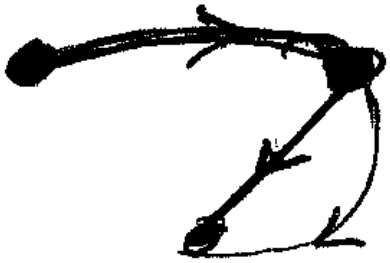
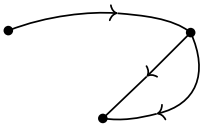


**Рисунок и набранное описание.**



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000575

we have a graph.

It describe not cat. [?]

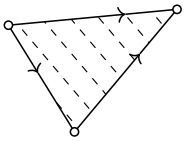
**Сомнительное чтение.** После «cat.» виден низкий петлеобразный знак. Чтение $\mathcal{C}$ предположительно, его форма отличается от ясно написанной буквы выше.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000575

(composition!)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000575

**Рисунок и набранное описание.**

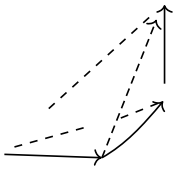


two-symplex — composition of two morphisms.
3 morph., and all compos. — 3-dim symplex.

which can be composed ↑

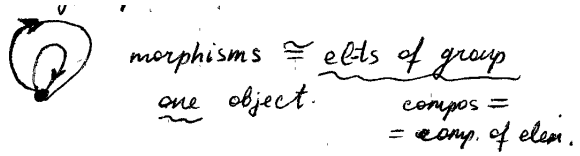
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000575

**Рисунок и набранное описание.**



Сплошные стрелки и различимые тонкие штрихи переданы схематически. Направления у некоторых наложенных рёбер не установлены.

etc.
We define $|\mathcal{C}|$.
Diametr. opposed examples.
Partially ↓
Ordered sets.
≡ categ. with at most one morph. between two objects.
groups




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000575

**Рисунок и набранное описание.**

morphisms ≅ elts of group
one object.
compos =
= comp. of elem.

---

$X$ top space, $\{U_\alpha\}_{\alpha\in S}$ — covering $U_\alpha \subset X$
*open sets*

We suppose:
Property:

$$U_\alpha \cap U_\beta = \bigcup_{\text{certain } \gamma} U_\gamma.$$

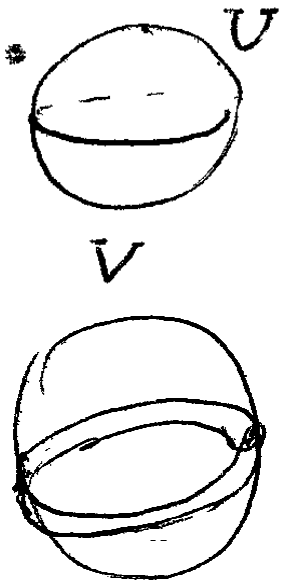
$$\alpha \le \beta \quad \underset{\text{def}}{\iff} \quad U_\alpha \subset U_\beta.$$

If all sets are contractible then $|\mathcal{C}| \underset{\text{hom. equiv.}}{\simeq} X$.

Добавл. пересечения.

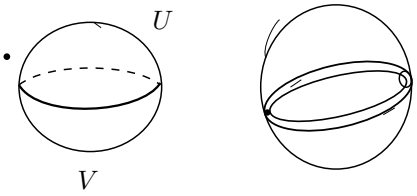
GELFAND-P000576

Example. $X = S^2$. $w = U \cap V$.

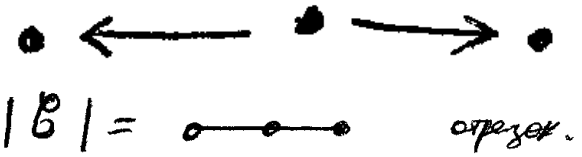



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000576

**Рисунок и набранное описание.**




В верхней схеме слева от контура видна маленькая отметка. На нижней схеме линии пояса и боковые отметки местами сливаются.



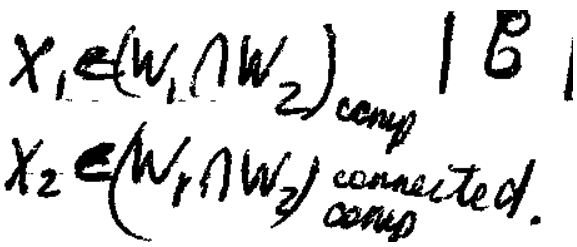

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000576

**Рисунок и набранное описание.**

But $W$ is not contractible.

$|\mathcal{C}| =$ отрезок.

$$w = W_1 \cup W_2.$$
$$x_1 \in (W_1 \cap W_2)_{\text{comp}}.$$
$$x_2 \in (W_1 \cap W_2)_{\substack{\text{connected} \\ \text{comp}}}.$$



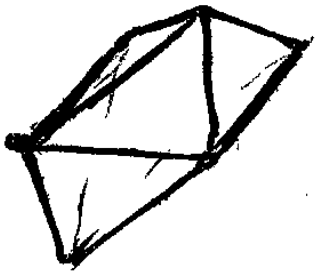
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000576

**Сомнительное чтение.** Справа от первой скобки читается «comp», от второй — «connected» и под ним «comp».

~~ос?~~ — surface of octahedron.

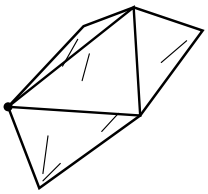
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000576

**Сомнительное чтение.** Под зачёркиванием читаются две петлеобразные буквы, предположительно «ос».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000576

**Рисунок и набранное описание.**



Воспроизведены отчётливый контур и внутренние штрихи. Некоторые тонкие и наложенные рёбра различимы лишь частично.

Ex. 2

$V$ — finite dimensional vect. space ($\forall$ field).

$\mathcal{C}$ — cat of proper subspaces and inclusions.

$|\mathcal{C}|$ = "building" of $V$ здание

"immeuble"

Thm. (Solomon — Tits).

~~[...]~~ $|\mathcal{C}| \simeq$ wedge of spheres of dim $(n-2)$
(букет)

$(n = \dim V)$,

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000576

**Сомнительное чтение.** Перед $|\mathcal{C}|$ видна зачёркнутая группа из вертикали и петель. Чтение прежнего $|\mathcal{C}|$ возможно.

(quantity of spheres depends on field — infinite if the field is infinite).

Proof.

1. If ord. set has max elt then $|\mathcal{C}|$ is contractible.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000576

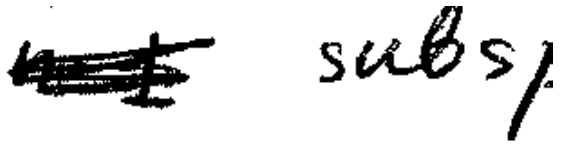
**Рисунок и набранное описание.**

evidente.

max elements are ~~[...]~~ subsp. of codimension 1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000576

**Сомнительное чтение.** Перед «subsp.» зачёркнуто короткое сокращение, возможно «vect».

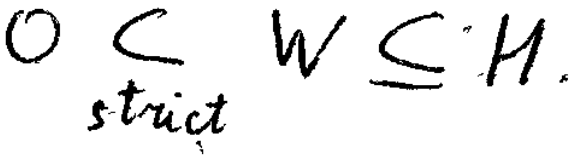


**Неразобранный фрагмент.** Середина зачёркнутого сокращения закрыта несколькими горизонтальными штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000576

$$|\mathcal{C}| = \bigcup_{H\text{—hyperplanes}} |\mathcal{C}_H|.$$

$\mathcal{C}_H$ — is the cat of subspace $W, 0 \underset{\text{strict}}{\subset} W \subseteq H$.



**Сомнительное чтение.** Написаны знаки включения: $\subset$ с подписью «strict» и $\subseteq$ с нижней чертой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000576

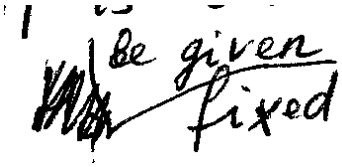
$|\mathcal{C}_H|$ is contractible.

be given ↙

Let ~~[...]~~ fixed ~~hyperplane~~ line $L$.

**Сомнительное чтение.** Между «Let» и «fixed» зачёркнута группа, возможно «We».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000576

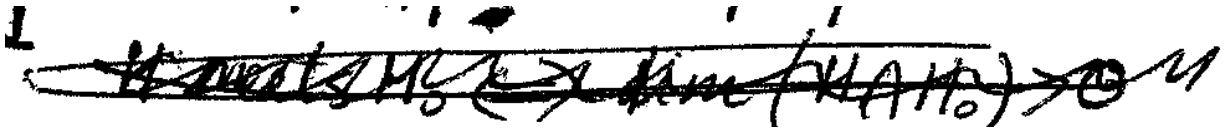


**Неразобранный фрагмент.** Густые наклонные штрихи не позволяют прочитать группу полностью. «be given» написано над строкой отдельно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000576

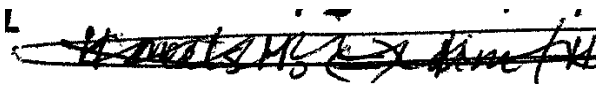
$$\text{Let} \quad Y = \bigcup_{H \supset L} |\mathcal{C}_H| \subset |\mathcal{C}|.$$

~~[...] $\Rightarrow \dim(W \cap H_0) > 0$ [...]~~



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000576

**Сомнительное чтение.** В конце зачёркнутой строки читается $\dim(W \cap H_0) > 0$. Знак перед «dim» похож на стрелку вывода, конечный росчерк может быть «и».



**Неразобранный фрагмент.** Начальная и промежуточная части зачёркнутой строки полностью не восстановлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000576

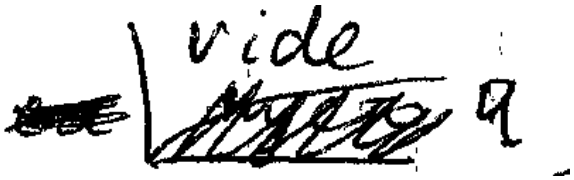
$Y$ is contractible because

$$\underset{\text{contr.,}}{|\mathcal{C}_{H_1}|} \cap \underset{\text{contr.}}{|\mathcal{C}_{H_2}|} = \underset{\text{also contractible}}{|\mathcal{C}_{H_1 \cap H_2}|} \quad .$$

GELFAND-P000577

If $Y$ is covered by pieces $Y_i$ such that all $Y_{i_1} \cap \ldots \cap Y_{i_k}$

is contractible (and not ~~[...]~~ ~~пусто?~~ vide [?]) $\Rightarrow Y$ contractible.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000577

**Сомнительное чтение.** Над зачёркнутым словом, предположительно «пусто», стоит «vide». Справа петлеобразный знак с нижним штрихом, точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000577

**Неразобранный фрагмент.** Первое короткое слово после «not» зачёркнуто. Чтение «et» возможно, но все буквы не различимы.

~~[...]~~

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000577

**Сомнительное чтение.** Под «is» зачёркнуто короткое слово с началом, похожим на «te».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000577

**Неразобранный фрагмент.** Окончание скрыто плотными пересечениями.

in partial.

$$|\mathcal{C}| = Y \cup \bigcup_{H \not\supset L} |\mathcal{C}_H|.$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000577

**Сомнительное чтение.** Под объединением написано $H \not\supset L$. Видна перечёркнутая дуга включения без отдельной нижней черты.

Lemma 1.

If $X = Y \cup Y_1 \cup \ldots \cup Y_k$

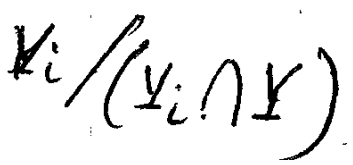
and $Y_?, Y_1, \ldots, Y_k$ contractible.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000577

**Сомнительное чтение.** После первого $Y$ виден зачёркнутый нижний знак. Его чтение не установлено.

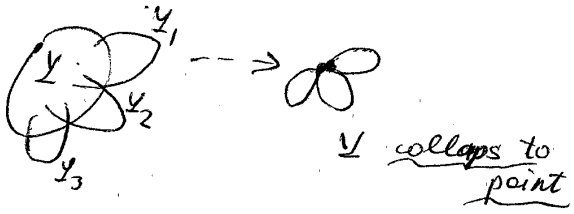
and $Y_i \cap Y_j \subset Y$, then

$$X \simeq \bigvee_{\text{wedge}} Y_i/(Y_i \cap Y)$$



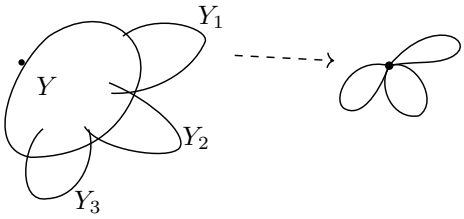
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000577

**Сомнительное чтение.** Числитель похож на $Y_i$: у буквы есть короткая нижняя черта, как у $Y$ в знаменателе. Чтение $V_i$ остаётся возможным.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000577

**Рисунок и набранное описание.**




$Y$ collaps to point

Lemma 2.

Also if $Z$ is contractible and $Z_0 \subset Z$ then

$$Z/Z_0 \simeq \underset{\text{suspension}}{SZ_0}$$

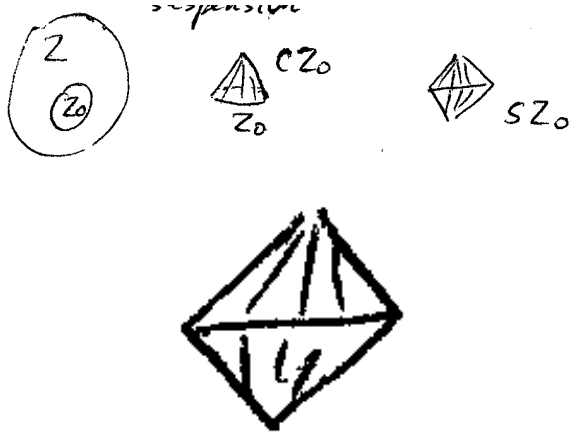
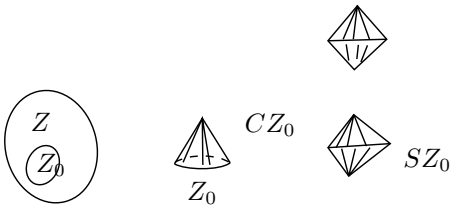



**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000577

$$\Rightarrow X \simeq \bigvee S(Y_i \cap Y)$$

Lemma 3.

$|\mathcal{C}_H| \cap Y =$ “building” of $H$.

and reduction by dimension.

dim $= 2$. (first step of induction).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000577

**Рисунок и набранное описание.**



Lines

wedge of !! points [...]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000577

**Сомнительное чтение.** После «wedge» видно «of» в обводке, рядом два вертикальных знака. Их точная функция не установлена.

[...]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000577

**Сомнительное чтение.** В нижней зачёркнутой группе местами видны штрихи, напоминающие «wedge».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000577

**Неразобранный фрагмент.** Нижняя надпись и зачёркнутая группа после «points» полностью не читаются.

Suspension of wedge of spheres is also a wedge of spheres.

$H_{n-2}(|\mathcal{C}|;\mathbb{Z}) =$ Steinberg module of $V$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000577

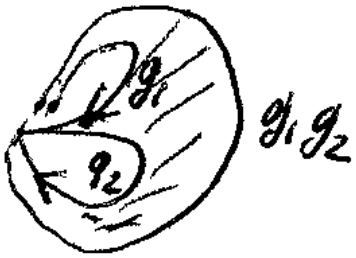
**Сомнительное чтение.** Напечатано $=$. Нижний штрих в рукописи повторён, поэтому возможно чтение $\equiv$.

(представл. в подгр-вах кон. группы)

Other extreme case.

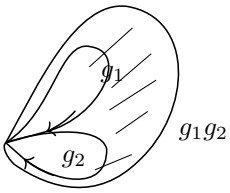
$\mathcal{C}$ of group $G$. $\quad |\mathcal{C}| = BG$ — classifying space of group

$\pi_1(|\mathcal{C}|) = G$. $\quad$ (evidently)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000577

**Рисунок и набранное описание.**




Контур и петли воспроизведены по различимым штрихам. Короткие наложенные штрихи у контура не дают уверенно установить дополнительные направления.

Universal covering is contractible.

Let $\widetilde{\mathcal{C}}$ $\quad$ objects $=$ elts of $G$.

$\exists\, 1$ morph. $g \to g'$ for each pair of elts.

GELFAND-P000578

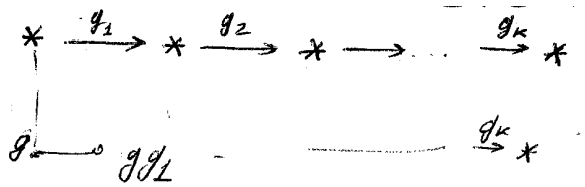
$|\widetilde{\mathcal{C}}|$ is contractible.

($\forall$ el-t is connected by line with unity 1).

$$\widetilde{\mathcal{C}} \xrightarrow{\text{functor}} \mathcal{C} \qquad \text{universal covering space.}$$

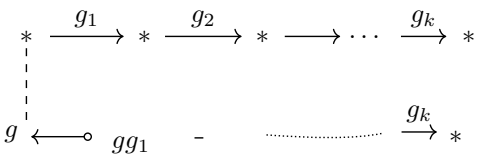
$$g \mapsto *$$

$$g \to g' \mapsto g^{-1}g'$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000578

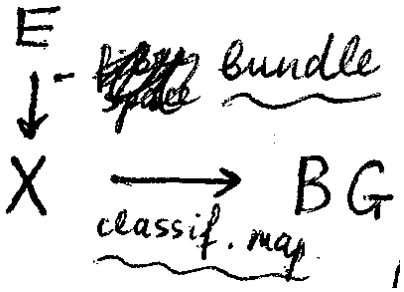
**Рисунок и набранное описание.**



Слева внизу короткая стрелка направлена к $g$ от маленькой петли. Справа видна звёздочка.

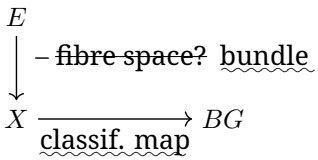
$|\widetilde{\mathcal{C}}| \to |\mathcal{C}|$ universal covering.

— · —



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000578

**Рисунок и набранное описание.**



$E$

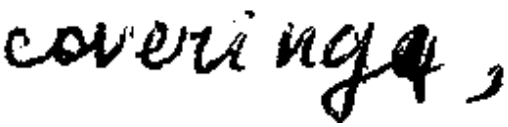
$\downarrow$ – ~~fibre space?~~ bundle

$X \xrightarrow[\text{classif. map}]{} BG$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000578

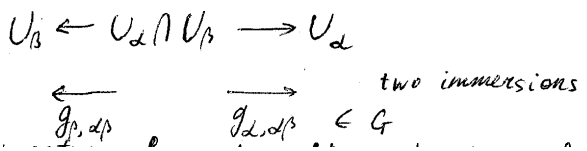
**Сомнительное чтение.** Под зачёркиванием рядом с «bundle» предположительно написано «fibre space».

$\{U_\alpha\}$ — covering, on $U_\alpha$ bundle is trivial.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000578

**Сомнительное чтение.** После «covering» перед запятой виден плотный наложенный штрих. Отдельный знак не установлен.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000578

**Рисунок и набранное описание.**

$U_\beta \longleftarrow U_\alpha \cap U_\beta \longrightarrow U_\alpha$

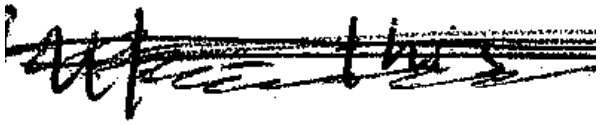
$\underset{g_{\beta,\alpha\beta}}{\longleftarrow}$ $\underset{g_{\alpha,\alpha\beta}}{\longrightarrow}$ $\in G$ two immersions

Let us consider categ. of sets $U_\alpha$ and their finite intersections

~~let ... this cat. of sets~~

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000578

**Сомнительное чтение.** В зачёркнутой строке различимы «let», предположительно «this», и «cat. of sets».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000578

**Неразобранный фрагмент.** Штрихи после «let» допускают чтение «us», но полное чтение участка не установлено.

GELFAND-P000579

21/X-74. Сем. Гельфанда. Кушниренко.

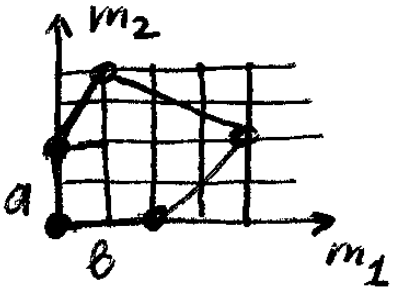
Melvin Hochster.

$P\colon \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}$, $P$ — многочлен, $P = \sum a_m z^m$.

Особые точки: $\{z : \frac{\partial P}{\partial z_i} = 0\}$. Рассм. все особ. точки. Пусть они изолир.

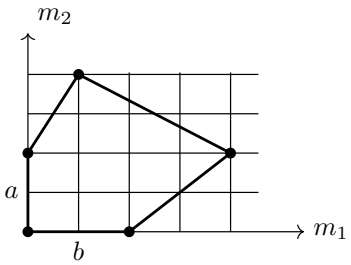
Как их найти с учётом кратности?

Рассм. вып. обол. $0$ и всех $m \in \mathbb{Z}^n$, для к-рых $a_m \neq 0$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000579

**Рисунок и набранное описание.**



$$2S - a - b + 1.$$

1) число изол. особ. точ. с уч. кр. $\leq 2S - a - b + 1$.

2) при вып. усл. невырожд. $= 2S - a - b + 1$.

Идея: рассм. степень отобр. $S^{2n-1} \to S^{2n-1}$.

$$\underset{z}{|z|=R} \longmapsto \frac{\left(\frac{\partial P}{\partial z_1}, \ldots, \frac{\partial P}{\partial z_n}\right)}{|\operatorname{grad} P|}.$$

Для однородного или квазиоднор. случая это было известно.

$\sum$ чисел Милнора $=$ степени (абс. факт)

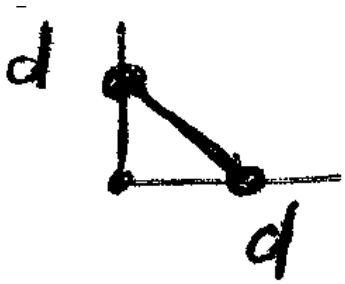
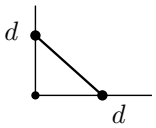



**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000579

Hochster: рассм. кольцо мно. с показ. $\underline{\underline{m}}$ в угле.

**Сомнительное чтение.** Перед «угле» написано усиленное штрихами «в».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000579

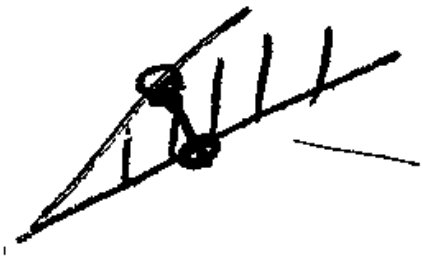
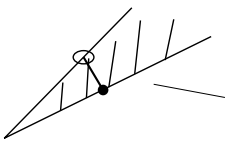


**Рисунок и набранное описание.**



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000579

Это кольцо Коэна — Маколея.

Mumford — торич. вложения.

Поляков:

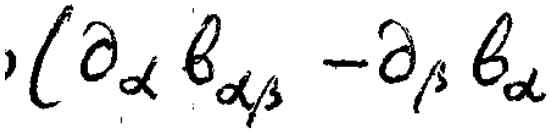
Поле Янга — Миллса.

$$S \dots = \int d^4x \left\{ \frac{1}{e^2} \operatorname{Sp}(\partial_\alpha b_{\alpha\beta} - \partial_\beta b_\alpha - [b_\alpha, b_\beta]^2) \right.$$

⟵ действие
– лагранжиан
(под зн. интеграла)

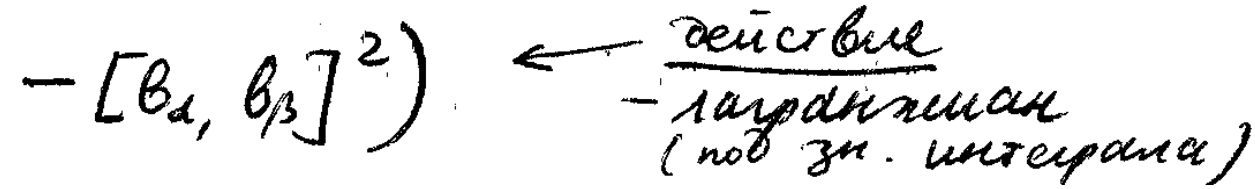
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000579

**Сомнительное чтение.** После $S$ зачёркнута группа знаков. Под плотной штриховкой чтение не установлено.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000579

**Сомнительное чтение.** В первом члене после $b$ различимы два нижних индекса, $\alpha\beta$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000579

**Сомнительное чтение.** Показатель 2 стоит сразу после квадратной скобки. Фигурная скобка после $d^4x$ остаётся открытой.

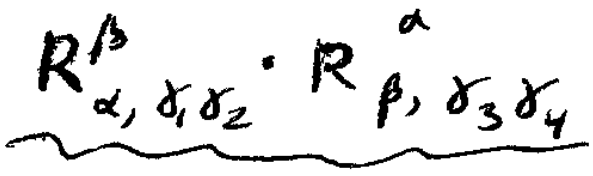
$b_\alpha$ — элем. алгебры Ли, зад. в любой точке.

Есть вект. рассл. над $\mathbb{R}^4$ со слоем — алгебра Ли (лучше $SU(2)$)

Если $(b_\alpha)^b_a$ — матр. $\Gamma_\alpha$, то получ. $R^b_{\alpha\beta a}$ под знаком интеграла.

Элем. Алг. Ли в $\forall$ точке $\longleftrightarrow$ связность.

Класс Понтрягина: $R^\beta_{\alpha,\delta_1\delta_2} \cdot R^\alpha_{\beta,\delta_3\delta_4}$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000579

**Сомнительное чтение.** В двух нижних парах различимы $\delta_1\delta_2$ и $\delta_3\delta_4$.

GELFAND-P000580

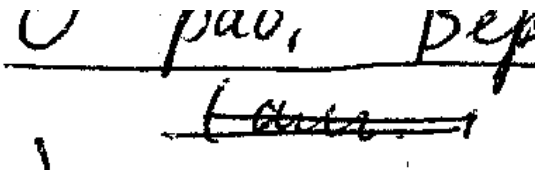
28/X-74. Сем. Гельфанда.

М. И. Граев. О раб. Вершика, Граева и Гельфанда

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000580

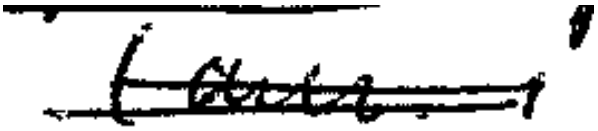
**Сомнительное чтение.** Второй инициал обведён и переписан. Чтение «И.» вероятно, «Н.» остаётся возможным.

~~(Алг.?)~~



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000580

**Сомнительное чтение.** Под заглавием зачёркнуто сокращение в скобках, предположительно «Алг.».



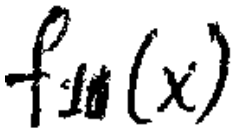
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000580

**Неразобранный фрагмент.** Штрихи зачёркивания скрывают часть букв сокращения.

Об алгебре токов для физиков.

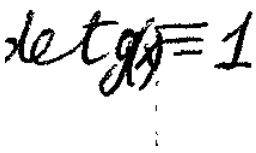
(Функц. ан., т. 2, $N = 1$)

$$g(x) = \begin{pmatrix} f_{11}(x) & f_{12}(x) \\ f_{21}(x) & f_{22}(x) \end{pmatrix}, \qquad x \in [0,1], \qquad \det g(x) = 1$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000580

**Сомнительное чтение.** Индекс верхнего левого элемента предположительно 11. Правая цифра переписана.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000580

**Сомнительное чтение.** Штрихи у аргумента $g$ наложены друг на друга. Чтение $\det g(x) = 1$ вероятно.

$f_{ij} : [0,1] \to \mathbb{R}$ непрерывные ф-и.

Даётся метод констр. неприв. предст., аналог. взятию интеграла.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000580

**Сомнительное чтение.** Чтение «взятию» поддерживается всей строкой. Несколько конечных штрихов слиты.

GELFAND-P000581

Г. Заменим отрезок набором точек. Пусть 2 точки

$$\begin{matrix} x_1 & x_2 \\ g_1 & g_2 \\ H & \end{matrix} \qquad T^{(1)}_{g_1}\xi \quad T^{(2)}_{g_2}\xi$$

Рассм. $H_1 \otimes H_2$ и представление

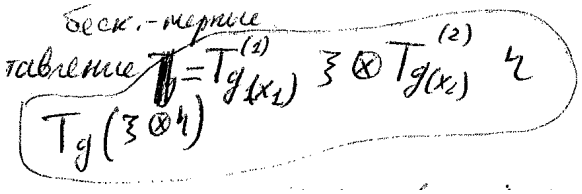



**Рисунок и набранное описание.**

беск.-мерные

$T = T^{(1)}_{g(x_1)}\xi \otimes T^{(2)}_{g(x_2)}\eta$

$T_g(\xi \otimes \eta)$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000581

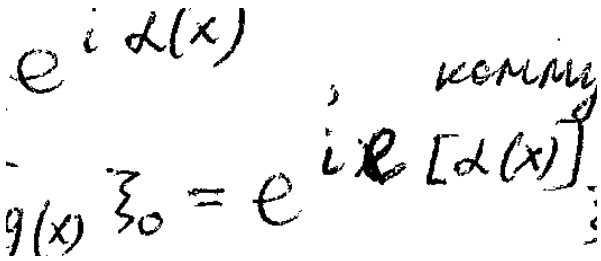
**Сомнительное чтение.** Знак перед равенством похож на $T$, с густо переписанными нижними штрихами. Возможен $T_g$. В верхней паре оба оператора действуют на $\xi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000581

Пример: $e^{i\alpha(x)}$, коммут. группа. Предст. (непр.) 1-мерно

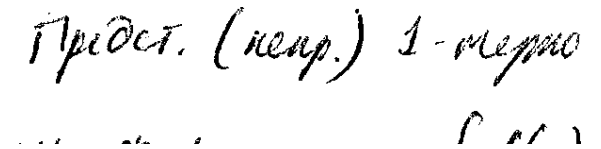
$$T_{g(x)}\xi_0 = e^{i\ell[\alpha(x)]}\xi_0, \qquad \ell \text{ — лин. ф-л.} \qquad \int \alpha(x)\,dx$$

$\alpha \in C^\infty \Rightarrow \ell$ — обобщ. ф-я



**Сомнительное чтение.** Буква в показателе похожа на $\alpha$ в нижней формуле. Возможно чтение $L$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000581



**Сомнительное чтение.** В скобках написано «непр.». В английском издании сокращение раскрыто предположительно как «неприводимое».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000581

матр.

Предст. гр. 1-го пор. $\Longleftrightarrow$ обобщ. ф-и

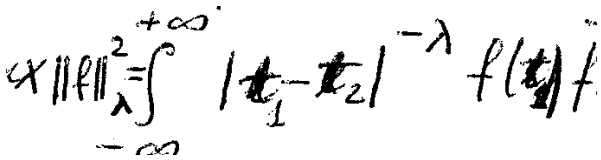
Есть ли такое неприв. предст., к-рое всюду устр. одинаково.

Гр. $SL_2(\mathbb{R})$ представления $T_\lambda$ в пр-вах $H_\lambda$

$H_\lambda$ — те $f(t)$, для к-рых

$$\|f\|_\lambda^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} |t_1 - t_2|^{-\lambda} f(t_1)\overline{f(t_2)}\, dt_1\, dt_2 < \infty.$$

$0 < \lambda < 1$ для полож. определ.

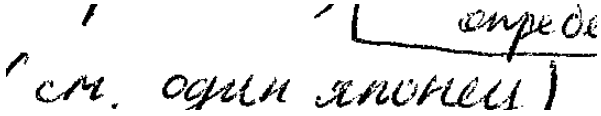


**Сомнительное чтение.** Видна одна черта интеграла при двух дифференциалах $dt_1 dt_2$. Штрихи переменных многократно обведены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000581

Г. Есть близкие к 1 представления (но беск.-мерные!!)

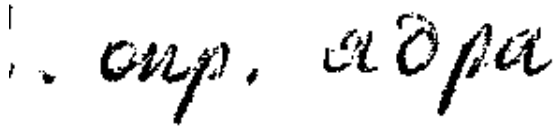
Задача. Есть размерн. в смысле Колмогорова (см. один японец).



**Сомнительное чтение.** Конец фразы в скобках прочитан как «один японец».

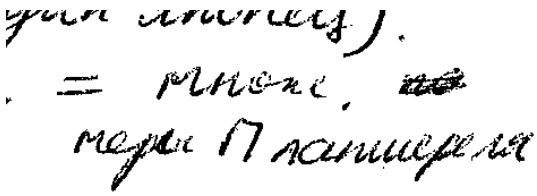
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000581

При прав. опр. ядра можно счит., что dim по Колмог. $=$ множ. $\dots$ меры Планшереля.



**Сомнительное чтение.** После «опр.» прочитано «ядра».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000581

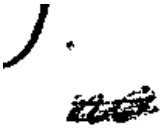


**Сомнительное чтение.** После знака равенства предположительно «множ.». В последней букве штрихи сливаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000581

**Сомнительное чтение.** Справа от сокращения зачёркнута короткая группа штрихов.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000581



**Неразобранный фрагмент.** Полное чтение зачёркнутой группы не установлено.

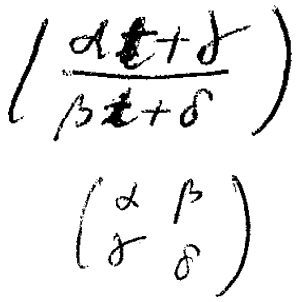
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000581

Предст. $SL_2(\mathbb{R})$,

$$f(t) \longrightarrow f\left(\frac{\alpha t+\gamma}{\beta t+\delta}\right)|\beta t+\delta|^{\rho-1}, \qquad \begin{pmatrix}\alpha & \beta\\ \gamma & \delta\end{pmatrix}$$

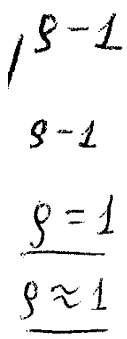
$(\dots)^{\rho-1}$

$\underline{\rho=1}$ — ед. предст.
$\underline{\rho\approx 1}$ — близкое к ед.



**Сомнительное чтение.** В числителе петлеобразная буква с правым штрихом близка к нижней левой букве в матрице, $\gamma$. Чтение $\delta$ остаётся возможным.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000581



**Сомнительное чтение.** Петлеобразный знак в двух показателях и в двух следующих строках передан как $\rho$. Возможна буква $s$.

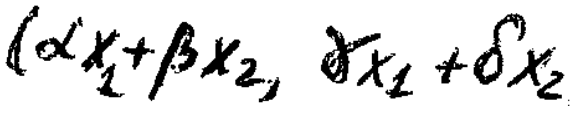
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000581

$$f(x_1,x_2) \longrightarrow f(\alpha x_1+\beta x_2, \gamma x_1+\delta x_2)$$

на однор. многочленах

$$x_2^n f(x_1/x_2,1)$$

$n$ — вес
$\approx$ размерн.



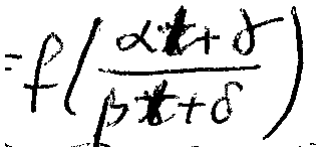
**Сомнительное чтение.** Перед $x_1$ во втором аргументе виден такой же петлеобразный знак с правым штрихом, как в нижней левой позиции матрицы. Предпочтено $\gamma$, возможно $\delta$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000581

Гр.

$$(T_\lambda^{(g)} f)(t) = f\left(\frac{\alpha t+\gamma}{\beta t+\delta}\right)|\beta t+\delta|^{\lambda-2}, \qquad g=\begin{pmatrix}\alpha & \beta\\ \gamma & \delta\end{pmatrix}$$

$0<\lambda<1$



**Сомнительное чтение.** Буква в числителе похожа на $\gamma$ в матрице. Форма знаменателя позволяет различить её с $\delta$, хотя чтение остаётся условным.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000581

$\lambda=0 \Rightarrow$ вырождается скал. пр. в

$$\left|\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx\right|^2 = \|f\|^2.$$

Аналит. прод.:

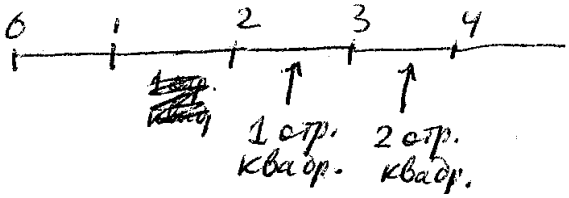
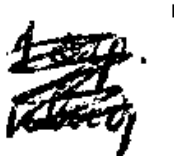



**Рисунок и набранное описание.**

0 1 2 3 4

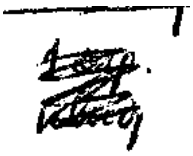
~~1 отр. квадр.?~~ 1 отр. квадр. 2 отр. квадр.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000581



**Сомнительное чтение.** Под интервалом 1–2 зачёркнута двухстрочная надпись, предположительно «1 отр. квадр.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000581



**Неразобранный фрагмент.** Под зачёркиванием обе строки читаются лишь частично.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000581

$\lambda=0$ — ~~функц.? ...~~ получ. ~~...~~ предст. в подпр-ве

**Сомнительное чтение.** Начало зачёркнутой группы после равенства похоже на «функц.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000581

**Неразобранный фрагмент.** Остальные штрихи зачёркнутой фразы не разобраны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000581

**Сомнительное чтение.** Между «получ.» и «предст.» видно ещё одно зачёркнутое слово.

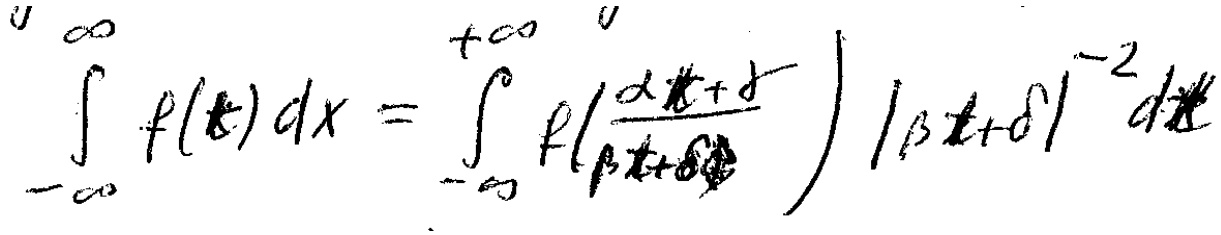
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000581

**Неразобранный фрагмент.** Чтение этого слова не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000581

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\,dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f\left(\frac{\alpha t+\gamma}{\beta t+\delta}\right)|\beta t+\delta|^{-2}\,dt.$$

($\int$ — инвариант)



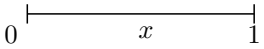
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000581

**Сомнительное чтение.** Слева видно $f(t)\,dx$, справа $dt$. Петлеобразная буква в числителе прочитана как $\gamma$. В знаменателе около $\delta$ видна переписанная группа, точное чтение слоя не установлено.

GELFAND-P000582

Зафиксируем $\lambda$, $(0<\lambda<1)$ и рассм. пост. матрицы $g(x)\equiv \text{const} = g$.

**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000582

Это $SL_2(\mathbb{R}) = G$.

Рассм. предст. $T_\lambda$ этой группы в $H_\lambda$.

Разбиваем отрезок на 2 равн. части и берём ф-и, пост. на лев. и пр. половинах

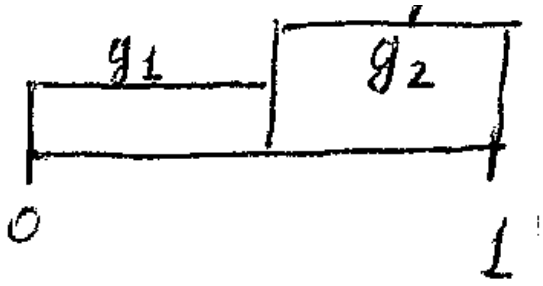
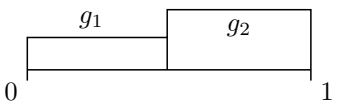


**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000582

$\overline{\ldots}$ Это $G \times G$.

**Сомнительное чтение.** Перед «Это» виден густо зачёркнутый знак. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000582

Рассм. $H_{\lambda/2} \otimes H_{\lambda/2}$ и зададим там предст. $G \times G$

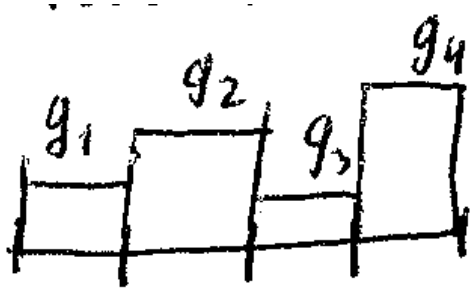
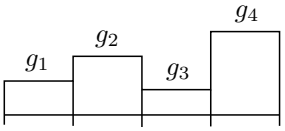



**Рисунок и набранное описание.**

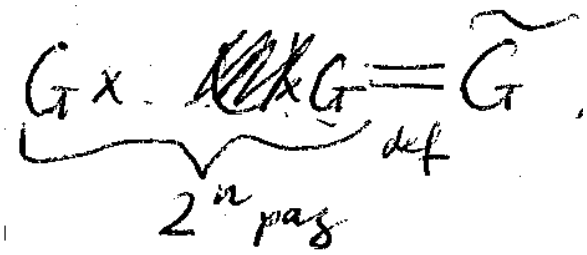



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000582

$$G \times G \times G \times G \longrightarrow \text{предст. в } H_{\lambda/4} \otimes H_{\lambda/4} \otimes H_{\lambda/4} \otimes H_{\lambda/4}.$$

и т. д.

$$G \subset G \times G \subset G \times G \times G \times G \subset \ldots \qquad \varinjlim_{n \to +\infty} \underbrace{G \times \overline{\ldots} \times G}_{2^n \text{ раз}} = \underset{\text{def}}{\widetilde{G}}.$$



**Сомнительное чтение.** Между крайними множителями зачёркнута группа знаков. Под скобкой написано «$2^n$ раз».

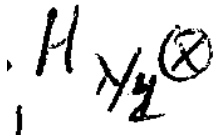
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000582

Представление $\widetilde{G}$?

Надо вложить $H_\lambda \subset H_{\lambda/2} \otimes H_{\lambda/2}$ соглас. с действ. группы.

Разлаг. на неприводимые — дискр. войдёт $H_\lambda$ 1 раз, а в доп. — остальные и т. д. Это позв. вложить

$$H_\lambda \hookrightarrow H_{\lambda/2} \otimes H_{\lambda/2} \hookrightarrow \underbrace{H_{\lambda/4} \otimes \ldots \otimes H_{\lambda/4}}_{4 \text{ р.}} \hookrightarrow .$$



**Сомнительное чтение.** В первом множителе под скобкой знаменатель индекса переписан. Чтение $\lambda/4$ вероятно.

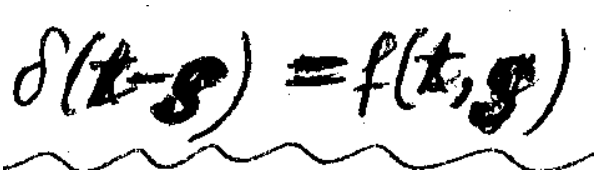
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000582

$$H_{\lambda/2} \otimes H_{\lambda/2} = H_\lambda \oplus \text{остальное}.$$

Влож. $H_\lambda$ опр. (с точн. до множителя)

$$H_\lambda \hookrightarrow H_{\lambda/2} \otimes H_{\lambda/2}$$

$f(t) \longrightarrow f(t)\delta(t-s) = f(t,s)$ (унит. вложение)



**Сомнительное чтение.** В двух местах второй аргумент переписан петлеобразным знаком. $s$ условно передаёт видимую запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000582

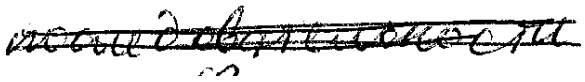
**Сомнительное чтение.** Последняя буква слова «вложение» густо обведена. Возможна прежняя запись «вложения».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000582

$$\overline{\varinjlim H_{\lambda/2^n} \otimes \ldots \otimes H_{\lambda/2^n}} \qquad \text{и пополняем}$$

там действ. группа ступенчатых ф-и. Предст. прод. до предст. гр. непр. ф-й.

Элементы пр-ва — ~~последовательности?~~ ф-и $f(x,t)$, $-\infty < t < +\infty$, $0 < x < 1$



**Сомнительное чтение.** Зачёркнуто слово, похожее на «последовательности». Часть букв перекрыта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000582

~~$f(t_0)f(t)$~~? $\int_{-\infty}^{\infty} f(x,t)\,dt = 1$

**Сомнительное чтение.** Слева от интеграла зачёркнута запись, похожая на $f(t_0)f(t)$. Полное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000582

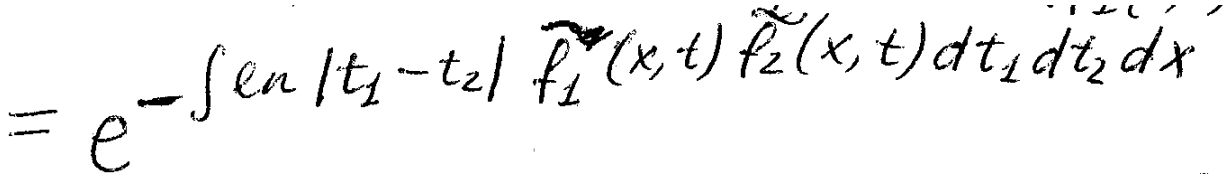
Рассм. формальные лин. комб. $\sum \lambda_i \cdot f_i(x,t)$.

$\sum \lambda_i \cdot 0 \neq 0$ (!).

Скал. произв.

$$\langle f_1(x,t), f_2(x,t)\rangle = e^{-\int \ln|t_1-t_2|\, \widetilde{f}_1(x,t)\widetilde{f}_2(x,t)\,dt_1\,dt_2\,dx}$$

и по линейн.



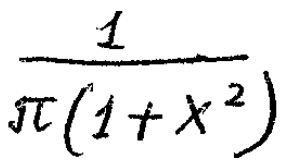
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000582

**Сомнительное чтение.** Написан один знак интеграла, оба аргумента $\widetilde{f}_i$ записаны как $(x,t)$. Тильда над первым $f$ обведена.

$f_1(x,t)$ — кривая в гильб. пр-ве. Скал. пр. $\delta$-ф-й на них.

GELFAND-P000583

$$\widetilde{f}(x,t) = f(x,t) - \frac{1}{\pi(1+x^2)}.$$

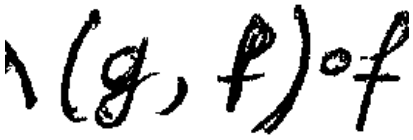


**Сомнительное чтение.** В знаменателе дроби написано $x^2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000583

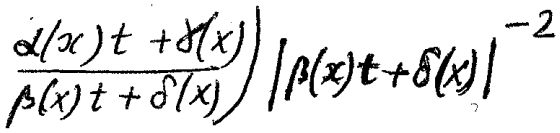
Представление:

$$U(g(x))f(x,t) = \lambda(g,f) \circ f\left(x, \frac{\alpha(x)t+\gamma(x)}{\beta(x)t+\delta(x)}\right) |\beta(x)t+\delta(x)|^{-2}$$



**Сомнительное чтение.** Между $\lambda(g,f)$ и $f$ виден маленький незакрашенный кружок.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000583



**Сомнительное чтение.** В числителе петля с длинным правым штрихом, как у $\gamma$ на кадре 581. У $\delta$ в знаменателе виден верхний крючок.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000583

GELFAND-P000584

17/II-75 г. Сем. Гельфанда.
Туловский ИОФ — I и II.

$$\Omega \subset \mathbb{R}^n, \qquad u \in \mathcal{D}'(\Omega), \qquad \mathrm{WF}(u) \subseteq \Omega \times (\mathbb{R}^n \setminus 0).$$

~~$u \in \mathcal{D}'(\Omega)$~~

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая формула похожа на $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000584

Определение. $(x_0, \xi_0) \notin \mathrm{WF}(u)$, если $\exists\, \varphi(x) \in C_0^\infty(\Omega)$, $\varphi(x_0) \neq 0$

$$|\widetilde{u\varphi}(\xi)| \leq C_N(1+|\xi|)^{-N} \quad \text{при} \quad |\dot{\xi} - \dot{\xi}_0| < \varepsilon \qquad \left(\dot{\xi} = \frac{\xi}{|\xi|}\right)$$

Г.

**Рисунок и набранное описание.**

Зачёркнутый рисунок. Верхние дуги частично перекрыты штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000584

Гладкость ф-и 1-го пер., получ. как $\int$ по паралл. гиперплоск. — $\sim$ принадлежность ковектора волн. фронту.

**Сомнительное чтение.** Начальная буква в слове «фронту» сильно переписана. Прежний слой не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000584

— · —

1 переменная.

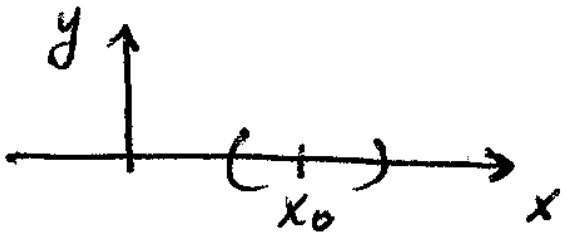
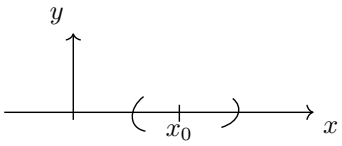


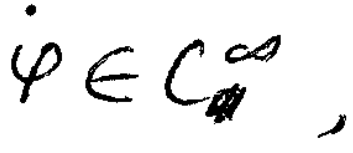

**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000584

$$(x_0, \xi_0) \notin \mathrm{WF}(u), \quad (\xi_0 > 0), \quad \text{если} \quad u = \varphi(x) + u_1 \quad \text{(локально)}$$

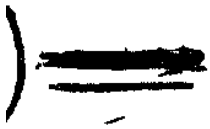
$\varphi \in C_0^\infty$, $u_1$ анал. прод. в верхнюю полуплоскость.



**Сомнительное чтение.** Переписанный нижний индекс в $C_0^\infty$ похож на $0$. Над $\varphi$ видна отдельная точка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000584

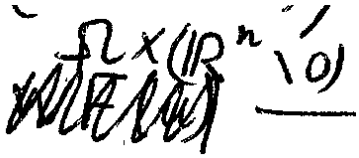
$$\pi(\mathrm{WF}(u)) = \operatorname{sing\,supp} u. \qquad (\pi : T^*\Omega \to \Omega).$$



**Сомнительное чтение.** Черты знака, прочитанного как =, перекрывают более толстый стрелкообразный штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000584

$$\pi' : \overset{\Omega\times(\mathbb{R}^n\setminus 0)}{\cancel{\mathrm{WF}(u)}} \longrightarrow \mathbb{R}^n \setminus 0.$$



**Сомнительное чтение.** Область $\mathrm{WF}(u)$ зачёркнута. Над ней вписано $\Omega \times (\mathbb{R}^n \setminus 0)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000584

$\pi'\mathrm{WF}(u)$ — наименьший замкн. конус, вне к-рого преобр. Фурье быстро убывает.

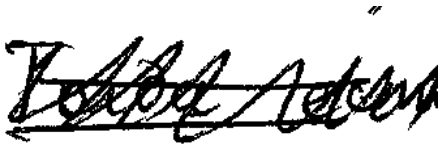
**Сомнительное чтение.** В «Фурье» буква «Ф» переписана. Над ней и под ней короткие штрихи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000584

Пусть $\Gamma \subseteq \Omega \times (\mathbb{R}^n \setminus 0)$ — откр. конич. мн-во,

$$\begin{aligned} &\Gamma_1, \Gamma_2 \subseteq \Omega \times (\mathbb{R}^n \setminus 0), \\ &\Gamma_1 + \Gamma_2 = \{(x; \xi + \eta) : (x, \xi) \in \Gamma_1,\ (x, \eta) \in \Gamma_2\}, \\ &\mathcal{D}'_\Gamma(\Omega) = \{u \in \mathcal{D}'(\Omega) : \mathrm{WF}(u) \subseteq \Gamma\}. \end{aligned}$$

~~Тогда ...~~ пусть $\Gamma_1 + \Gamma_2 \subseteq \Omega \times (\mathbb{R}^n \setminus 0)$.



**Неразобранный фрагмент.** Перед «пусть» зачёркнуты «Тогда» и ещё одно слово. Полное чтение второго слова не установлено.

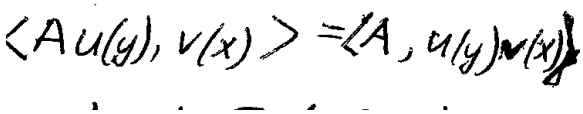
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000584

Тогда $\exists$ билин. отображение:

$$\mathcal{D}'_{\Gamma_1}(\Omega) \times \mathcal{D}'_{\Gamma_2}(\Omega) \longrightarrow \mathcal{D}'_{\Gamma_1+\Gamma_2\cup\Gamma_1\cup\Gamma_2}(\Omega).$$

—— · ——

$$\begin{aligned} &\Omega_x \subseteq \mathbb{R}^{n_x}, \\ &\Omega_y \subseteq \mathbb{R}^{n_y}, \qquad A \in \mathcal{D}'(\Omega_x \times \Omega_y). \\ A : C_0^\infty(\Omega_y) \to \mathcal{D}'(\Omega_x), \qquad &\langle Au(y), v(x)\rangle = \langle A, u(y)v(x)\rangle \end{aligned}$$



**Сомнительное чтение.** В правой части штрихи у $v$ и замыкающего знака густо обведены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000584

$(x,\xi,y,\eta)$ — $\mathrm{WF}(\text{оператора}) \underset{\text{def}}{=} \mathrm{WF}(\text{ядра})$

Теор. Пусть для простоты в $\mathrm{WF}(A)$ нет точек, где $\xi = 0$ или $\eta = 0$
Тогда $A : C_0^\infty(\Omega_y) \to C^\infty(\Omega_x)$ и продолж. до отобр. $A : \mathcal{E}'(\Omega_y) \to \mathcal{D}'(\Omega_x)$.
При этом: если $u \in \mathcal{E}'(\Omega_y)$, то $\mathrm{WF}(Au) \subseteq \mathrm{WF}'(A) \circ \mathrm{WF}(u)$,

GELFAND-P000585

где

$$\mathrm{WF}'(A) = \{(x,\xi,y,-\eta),\ \text{где } (x,\xi,y,\eta) \in \mathrm{WF}(A)\}.$$

$$(x,\xi) \in \mathrm{WF}'(A) \circ \mathrm{WF}(u) \iff \exists\, (x,\xi,y,\eta) \in \mathrm{WF}'(A),\ (y,\eta) \in \mathrm{WF}(u).$$

— · —

Идея Г. — интегрир. не только лин. ф-и, а и многочлены.

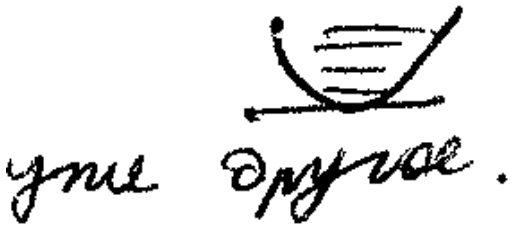


**Рисунок и набранное описание.**

уже другое.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000585

**Сомнительное чтение.** Окончание похоже на «другое». «Другая» остаётся менее вероятным чтением.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000585

— · —

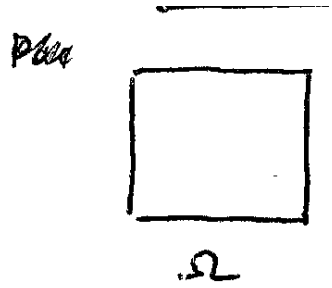
$$\frac{\begin{array}{l} A : \mathcal{E}'(\Omega_y) \to \mathcal{D}'(\Omega_x) \\ B : \mathcal{E}'(\Omega_z) \to \mathcal{E}'(\Omega_y) \end{array}}{\mathrm{WF}'(A \circ B) \subseteq \mathrm{WF}'(A) \circ \mathrm{WF}'(B)}$$

**Сомнительное чтение.** В правой части формулы у обоих обозначений WF есть штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000585

Синай. Стат. физика (с конца)

Гиббсовское случайное поле.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000585

**Рисунок и набранное описание.**

Рис?

$\Omega$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000585

**Сомнительное чтение.** Слева от контура перечёркнуты вертикальные штрихи. Возможны «II» и «III».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000585

**Сомнительное чтение.** Слева сверху надпись похожа на «Рис». Чтение $\mathbb{R}^n$ остаётся возможным.

Г. Рассм. мера $\mu$ на счётных подмн-вах $\mathbb{R}^n$ без пред. точек (конфигурациях, обозначаемых $X$).

Измер. мн-ва — наименьшая $\sigma$-алг., натян. на цилиндр. мн-ва:

$$\{K : |X \cap K| = n\} = \text{Ц}_{K,n} \qquad (K \text{ — компакт})$$

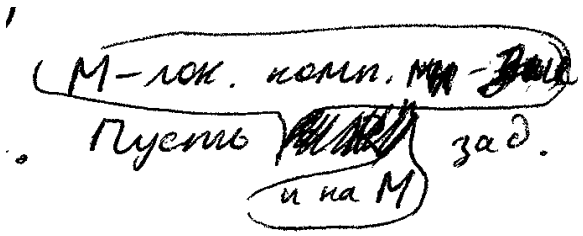
Мера — счётно-аддитивна.

Осн. пример: пуассоновское распределение.

($M$ — лок. комп. ...)
Пусть ... зад.

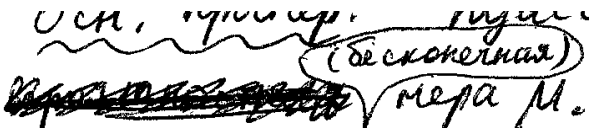
и на $M$

... (бесконечная) мера $\mu$. Тогда



**Неразобранный фрагмент.** В конце верхней обводки и в обозначении после «Пусть» штрихи наложены. Внизу читается «и на М».

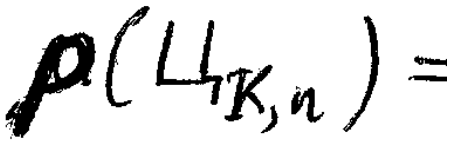
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000585



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000585

**Неразобранный фрагмент.** Перед словом «мера» густо зачёркнута фраза. «Бесконечная» вписано в обводке сверху.

$$\rho(\text{Ц}_{K,n}) = \frac{m(K)^n}{n!} e^{-m(K)}$$



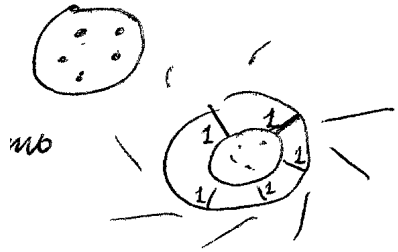
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000585

**Сомнительное чтение.** Первый знак сильно обведён и похож на $\rho$. В числителе и в показателе написано $m$.

—— · ——

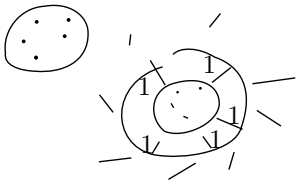
Гиббсовские распределения:

«Взаимод. конечно» : независимость.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000585

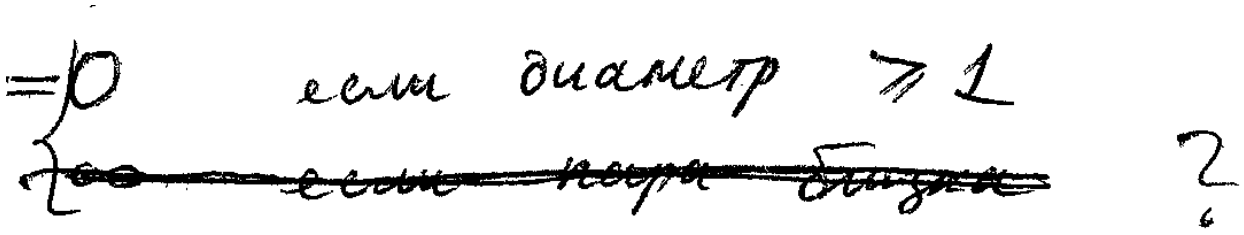
**Рисунок и набранное описание.**



У верхнего контура пять внутренних точек. В нижнем рисунке не все пять отрезков достигают внутреннего контура.

Рассм. $U(x_1, x_2)$, $U(x_1, x_2, x_3)$, …

$$U(x_1, \dots, x_n) = \begin{cases} 0 & \text{если диаметр} \geqslant 1 \\ \sout{\infty \text{ если}} & \sout{\text{... близко?}} \quad ? \end{cases}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000585

**Неразобранный фрагмент.** Второй случай зачёркнут. Видны знак бесконечности, «если» и, вероятно, «близко». Средние штрихи скрыты.

Посл. обрыв., т.к. становится $\equiv +\infty$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000585

**Сомнительное чтение.** После «т.к.» написано «становится».

Рассм. счётные конфигур.

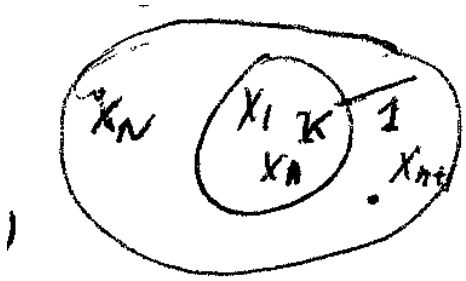
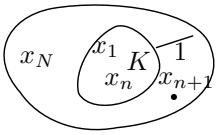


**Рисунок и набранное описание.**

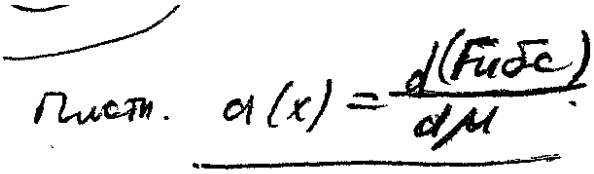



Правый индекс предположительно $n+1$. Конечные штрихи сливаются с контуром.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000585

$$d(X) = e^{-\sum U_k(x_1,\ldots,x_k)}$$

Плотн. $d(x) = \dfrac{d(\text{Гибс})}{d\mu}$.



**Сомнительное чтение.** Сокращение слева от дроби похоже на «Плотн.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000585

GELFAND-P000586

С. Рассм. $\underbrace{K \times \ldots \times K}_{n \text{ раз.}}$ с мерой $m \times \ldots \times m$.

$$\frac{dG(X)}{dm} = d(X)$$

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GELFAND-P000587

24?/II–75. Сем. Гельфанда.

**Сомнительное чтение.** Вторая цифра дня переписана. Чтение 24 предположительное.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000587

Я. Синай. Пусть $X = \{x\}$ — беск. дискр. мн-во в $\mathbb{R}^2$,

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнут короткий знак после запятой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000587

$m$ — мера в $\mathbb{R}^2$. $\mathcal{M}$ — все такие мн-ва.

Мера Пуассона на $\mathcal{M}$: пусть $O$ — область.

$$\mu_0(|X \cap O| = k) = e^{-m(O)}[m(O)]^k/k! \qquad (1)$$

$m(O)$ — мат. ожид. числа частиц, нах. в $O$.

Более общо: $(M, m)$ — пр-во с мерой [вставлено снизу: «и метрикой»] $m(M) < \infty$ — неинтерес. случай

Интер. случай: $m(M) = \infty$ и нек-рые св-ва однородности.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000587

**Неразобранный фрагмент.** Над «нек-рые» зачёркнут короткий знак.

Пусть зад. 2 ф-и: $U_1(x)$ [снизу: «огранич.»] и

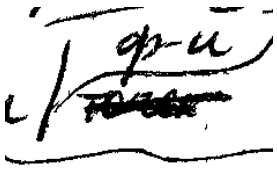
$$U_2(x, y) = \begin{cases} \infty & \text{если } \operatorname{dist}(x, y) < \varepsilon, \\ 0 & \text{если } \operatorname{dist}(x, y) \geq r_0. \end{cases}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000587

**Сомнительное чтение.** Переписанный знак во второй строке читается как 0.

($U_2(x, y)$ симметрична — ф-я на паре точек.)

Гиббсовская мера стр. по паре [вставлено: «ф-и»] $U_1, U_2$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000587

**Неразобранный фрагмент.** Слово под вставкой «ф-и» зачёркнуто.

Опр. с пом. усл. вер.

Пусть есть мера $\mu$ на пр-ве конфигур. $\mathcal{M}$

$$X = O \cap \ldots, \quad \underline{Y} = O' \cap \ldots$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000587

**Сомнительное чтение.** Перед ∩ переписан знак, читаемый как $O'$.

$x$ — внутри, $y$ — снаружи (в зад. конфиг.)

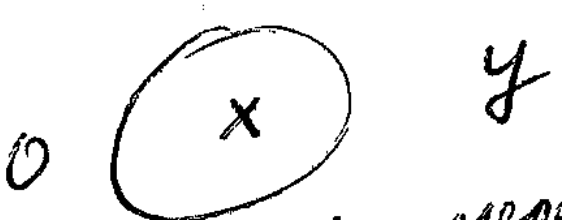
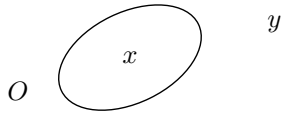


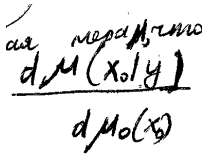
**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000587

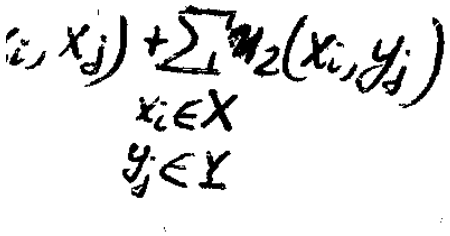
Гиббс. мера — такая мера, что:

$$\frac{d\mu(x_0 \mid y)}{d\mu_0(x_0)} = \frac{1}{\Xi(y;O)} e^{-\left[\sum_{x_i \in X} U_1(x_i) + \sum_{(x_i,x_j)\in X} U_2(x_i,x_j) + \sum_{\substack{x_i \in X \\ y_j \in Y}} U_2(x_i,y_j)\right.}$$



**Сомнительное чтение.** В знаменателе после $x$ различим нижний индекс $0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000587



**Сомнительное чтение.** Начальный знак последнего слагаемого переписан и предположительно читается как $U_2$. Закрывающая квадратная скобка не видна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000587

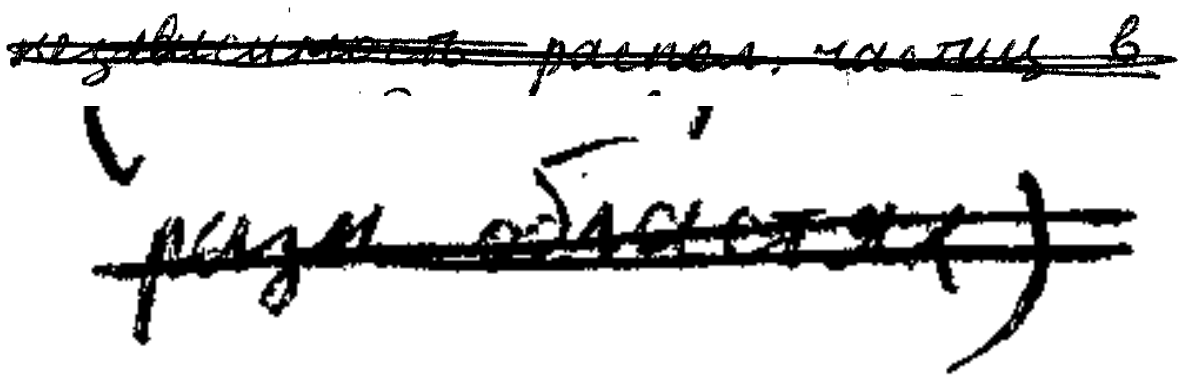
$$x = (x_1, \ldots, x_k) \qquad X = \{X_0 = X \cap O,\ Y = X \setminus X_0\}$$

Всё это зависит только от $r_0$-окрестности $O$ (от тех точек $y$, к-рые туда попали).

$\mu(x \mid y)$ — мера на конфигур. в $O$.

$\mu_0(x)$ — мера — ” — $O$.

(В опред. (1) подразумевается, ~~независимость разн. частиц в разн. областях~~) что берётся $\sigma$-алг., порожд. соотв. цилиндрич. мн-вами.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000587

**Сомнительное чтение.** Начало зачёркнутой фразы предположительно читается «независимость».

[Г. $\mu(x \mid y)$ опр., т.к. есть измеримое разбиение (теорема Фубини — общая)
Мера на $Y$ индуцируется мерой всюду — с пом. прообразов.]
Пусть есть 2 области.

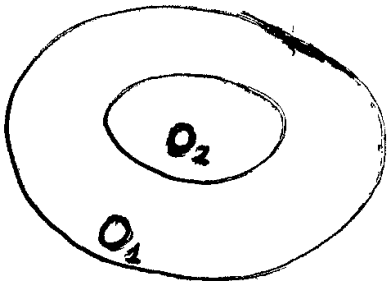
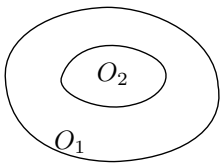



**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000587

По мере $\mu$ на $X$ строится мера на $Y$ (дополним. всеми возм. способами мн-вом $X_0$).

GELFAND-P000588

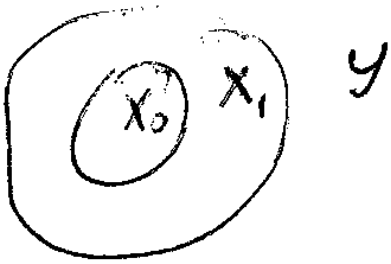
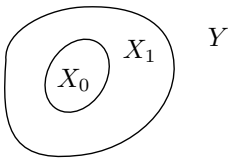



**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000588

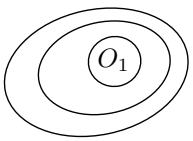
Зафиксируем $X_0, X_1$ и $Y$. Тогда мера (усл.) вычисл. двумя способами:
Теорема. $\exists$ хотя бы одно распред. Гиббса.

**Неразобранный фрагмент.** Короткий зачёркнутый знак перед $\exists$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000588

Док-во.

**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000588

$O_1 \subset O_2 \subset O_3 \subset \ldots$ и гран. условия зафиксир.

~~Пусть~~ Пр-во конфиг. в $O_1$ — компактно. $\exists$ подпосл., им. предел

и т.д. ...

Пр. 1 $M$ — прямая, $m$ — мера Лебега $\Rightarrow$ распр. Гиббса только одно.

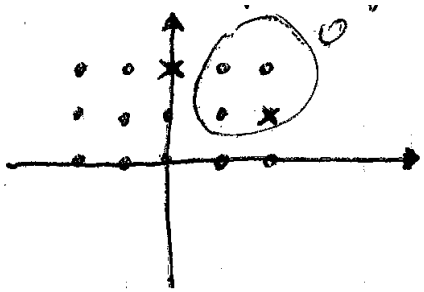
Пр. 2 $M = \mathbb{R}^k$, $U_1 \equiv 0$, $m(O) \le c\ell(O)$ ($\ell$ — мера Лебега)

При малом $c$ распред. Гиббса единственно.

—— · ——

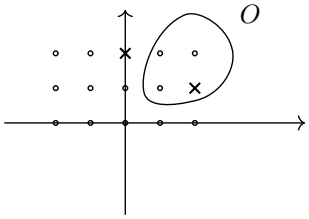
Решётчатое распред. Гиббса.

Рассм. решётку в $M = \mathbb{Z}^d$, $d \ge 2$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000588

**Рисунок и набранное описание.**




На решётке два крестика и круглые отметки. Область $O$ охватывает четыре узла. Значения знаков на рисунке не подписаны.

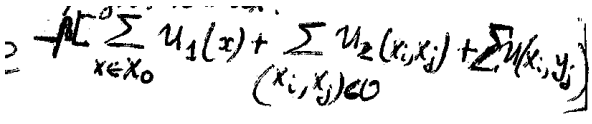
$X$ — беск. подмн-ва точек решётки

$\mathcal{M}$

$\mu_0$ вер. того, что есть частица $\frac{1}{2}$, нет частицы $\frac{1}{2}$, и независ. в разн. точках.

$O$ — конечная область.

$$\mu(X_0 \mid Y) = \frac{1}{\Xi(Y,O)} e^{-\beta\left[\sum_{x\in X_0} U_1(x) + \sum_{(x_i,x_j)\in O} U_2(x_i,x_j) + \sum U(x_i,y_j)\right]}$$



**Сомнительное чтение.** В последней сумме у $U$ не видно индекса. Перед скобкой читается $\beta$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000588

$U_2$ тоже обр. в 0 при больших $|x-y|$.

$U_1 \equiv 0$, $U_2$ — мала $\Rightarrow$ одно распр. Гиббса

(возмущ., вероятн. совм. распр. независ. случ. величин).

$$U_1(x) = \alpha \qquad U_2(x_i, x_j) = \text{~~}U_2(|x_i - x_j|\text{~~})\, U_2(x_i - x_j)$$

$$U_2(-x) = U_2(x).$$

**Сомнительное чтение.** Между $x_i$ и $x_j$ виден горизонтальный штрих. Вертикальные штрихи и внешние скобки в зачёркнутой формуле читаются предположительно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000588

1. Основное периодическое состояние.

$X$ — периодич. конфигурация (повторение прямоуг.)

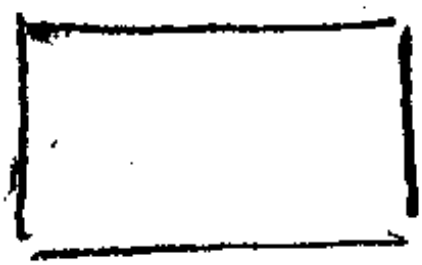
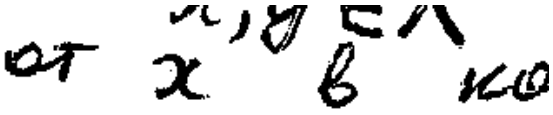


**Рисунок и набранное описание.**

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000588

$$H(X) = \sum_{x \in X} U_1(x) + \sum_{x,y \in X} U_2(x,y) \qquad \text{(формальное выражение)}$$

Пусть $X'$ непериодич. и отл. от $x$ в кон. числе мест. Напишем $H(X')$ (тоже формально).

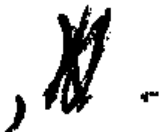


**Сомнительное чтение.** После «от» написано малое $x$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000588

Если $\underbrace{H(X') - H(X) \geq 0}_{\text{уже опред.}} \; \forall\, X'$, то $X$ наз. основным состоянием.

1) Пусть $(X_1, X_2, \ldots, X_k) = G(U)$ — набор основных периодич. состояний, соотв. $U$.



**Неразобранный фрагмент.** Один знак перед многоточием зачёркнут.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000588

GELFAND-P000589

2) Условие Пайерлса (невырожденности осн. состояний):

(чтобы осн. сост. — осн. вклад в $e^{-\beta H}$).

**Неразобранный фрагмент.** Между тире и «осн.» зачёркнут один знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000589

$$H(X') - H(X) > \ldots$$

**Неразобранный фрагмент.** Перед «Пусть» густо зачёркнута короткая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000589

Пусть $\bar{X}$ — произв. конфигурация.

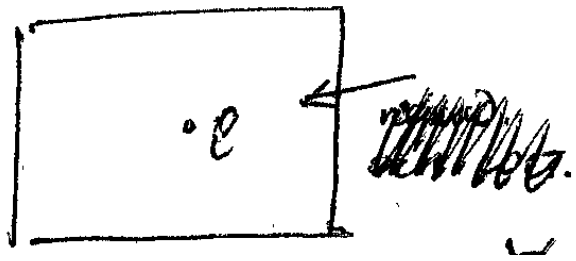
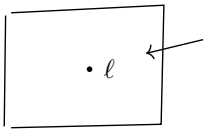


**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000589

**Неразобранный фрагмент.** Подпись у стрелки зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000589

$\ell$ наз. точкой границы $\bar{X}$, если в окрест. $\ell$ $\bar{X}$ не совп. ни с одной из осн. периодич.

Пусть $\forall$ конфиг. $X'$, отлич. от $X$ в кон. числе точек,

Усл. Пайерлса:

$$H(X') - H(X) \geq g\,\Gamma(X') \qquad (g > 0).$$

$\Gamma(X') \longleftarrow$ число гр. точек в $X'$.

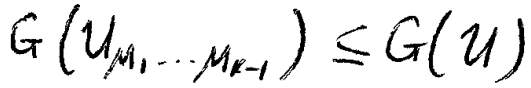
**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутая запись между $g$ и $\Gamma(X')$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000589

—— · ——

Включим $\underset{(\text{пара } U_1, U_2)}{U}$ в $(k-1)$-парам. сем-во $U_{\mu_1,\ldots,\mu_{k-1}}$, $U_{0,\ldots,0} = U$ (есть $k$ осн. сост. — здесь то же $k$).

$$G(U_{\mu_1,\ldots,\mu_{k-1}}) \leq G(U) \qquad \text{при малых } \mu$$



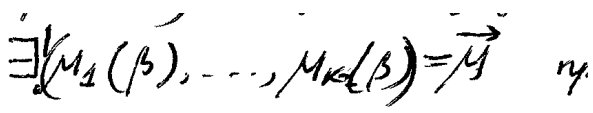
**Сомнительное чтение.** Знак между $G$ читается как $\leq$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000589

(осн. сост. могут только пропасть). Пусть возмущ. «лин. незав.».

Тогда $\exists \beta_0, \forall \beta > \beta_0$

$$\exists!\big(\mu_1(\beta), \ldots, \mu_{k-1}(\beta)\big) = \vec{\mu}$$

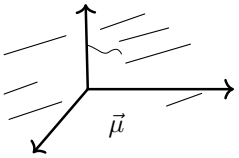


**Сомнительное чтение.** После $\exists$ виден восклицательный знак. Последний индекс читается как $k-1$, причём его конец сливается со скобкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000589

при к-ром есть $k$ распр. Гиббса. Через неё прох. $k$ кривых, на к-рых $(k-1)$ распр. Гиббса, $C^2_k$-поверхностей, на к-рых $(k-2)$ распр. Гиббса и т.д.

**Рисунок и набранное описание.**

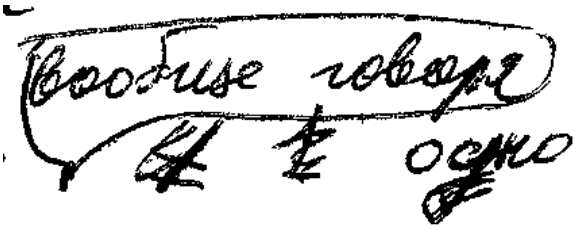



Группировка коротких штрихов условна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000589

При сдвигах «как правило» получ. одно осн. состояние.

Невырожденность: с измен. $\mu_1, \dots, \mu_k$ есть [вставлено: «вообще говоря»] одно осн. состояние, на кривых $\le (k-1)$ и т.д.



**Сомнительное чтение.** Перед «одно» два исправленных знака.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000589

Тогда то же будет для распред. Гиббса.

Вопрос Гельфанда: распр. Гиббса в $p$-адич. случае.

GELFAND-P000590

[Верхняя часть кадра без текста.]

—— · ——

3/III–75 Сем. Гельфанда.

В. Н. Туловский. WF. $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$.

$(x_0, \xi_0) \notin \mathrm{WF}(u)$, если $(x_0, \xi_0) \in \Omega \times (\mathbb{R}^n \setminus 0)$ и из $\phi'(x_0) = \xi_0$ следует, что

$$\left|\langle u, \varphi e^{i\lambda\phi}\rangle\right| \le C_N \lambda^{-N}, \qquad \forall N$$

(линейность $\phi$ не важна)

—— · ——

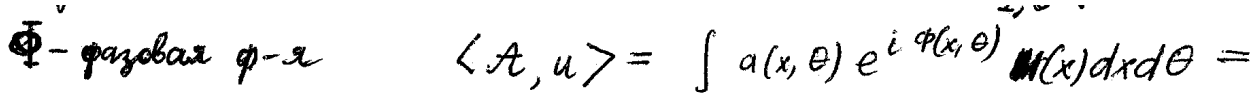
Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $\theta \in \mathbb{R}^N$, $a(x,\theta) \in S^m_{1,0}(\Omega \times \mathbb{R}^N)$.

$\Phi$ — фазовая ф-я.

$$\langle A, u\rangle = \int a(x,\theta) e^{i\phi(x,\theta)} u(x)\, dx\, d\theta =$$

GELFAND-P000591

$$= \lim_{\varepsilon \to 0} \int a(x,\theta) e^{i\phi(x,\theta)} u(x) \chi(\varepsilon\theta)\, dx\, d\theta$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000590

**Сомнительное чтение.** Перед «фазовая» написана прописная Ф, в показателе — строчная $\phi$.

**Сомнительное чтение.** Переписанный знак перед $(x)$ читается как $u$ предположительно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000590

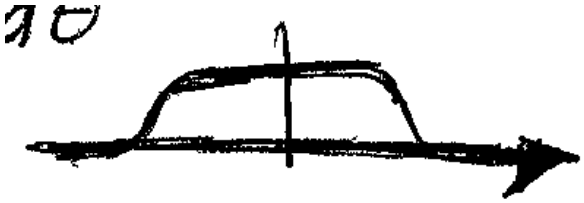
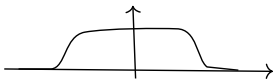


**Рисунок и набранное описание.**



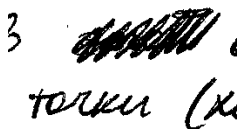
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000591

Пусть $\phi'_\theta(x_0, \theta_0) \neq 0$. Напишем разложение $a = a_1 + a_2$,
(пример: $a = 1$, $\phi = \langle x, \theta \rangle$, $\langle A, u \rangle = u(0)$, т.е. $A(x) = \delta(x)$.).

**Неразобранный фрагмент.** Перед «т.е.» зачёркнута короткая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000591

где $a_2$ сосред. в конич. окр. $(x_0, \theta_0)$, а $a_1(x, \theta) = 0$ в окр. точки $(x_0, \theta_0)$.



**Неразобранный фрагмент.** После «в» зачёркнута запись. «точки» внесено снизу.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000591

$$\langle A_2, u\rangle = \int a_2(x,\theta) e^{i\phi(x,\theta)} u(x)\, dx\, d\theta, \qquad \text{здесь } \phi'_\theta \neq 0 \Rightarrow A_2 \in C^\infty.$$

$$C_\phi = \{(x,\theta) : \phi'_\theta = 0\}$$

Теорема. ~~WF~~ Рассм. отобр.

$$\lambda_\phi : C_\phi \longrightarrow \Omega \times (\mathbb{R}^n \setminus 0),$$
$$(x,\theta) \longrightarrow (x, \phi'_x).$$

Обозначим: $\lambda_\phi(C_\phi) = \Lambda_\Phi$.

Тогда WF$(A) \subset \Lambda_\Phi$.

**Сомнительное чтение.** Знак после WF$(A)$ обведён. Читается как $\subseteq$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000591

— · —

Невырожд. фазовые ф-и — если rank$(\phi''_{\theta x}, \phi''_{\theta\theta}) = N$ на $C_\phi$.

Тогда $\lambda_\phi$ — лок. диффеом. и $\Lambda_\phi$ — лагранжево конич. мн-зие, т.е. $\langle \xi, dx\rangle|_{\Lambda_\phi} = 0$.

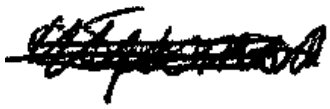
**Неразобранный фрагмент.** Между «и» и $\Lambda_\phi$ зачёркнут короткий знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000591

Обратно: $\forall$ конич. лагр. мн-зие локально можно получить из невыр. фазовой ф-и (причём можно взять $N = n$).

— · —

~~Пусть есть 2 невыр. фаз. ф-и.~~



**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутый конец предположительно начинается «Обра...».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000591

Проверка лагранжевости:

$$\phi'_\theta(x,\theta)=0 \;\Rightarrow\; \phi(x,\theta)=0$$

$$\phi'_\theta(x+dx,\theta+d\theta)=0, \qquad \phi'_x\,dx+\underbrace{\phi'_\theta\,d\theta}_{\text{“0”}}=0.$$

отсюда $\phi'_x\,dx=0$ на $\Lambda_\phi$, или $\xi\,dx=0$ на $\Lambda_\phi$. ▷.

—— · ——

Пусть есть 2 фаз. ф-и $\phi_1$ и $\phi_2$,

$$\lambda_{\phi_1}: C_{\phi_1}\to\Lambda_\phi, \qquad \lambda_{\phi_2}: C_{\phi_2}\to\Lambda$$

**Сомнительное чтение.** У первой целевой $\Lambda$ виден нижний знак, предположительно $\phi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000591

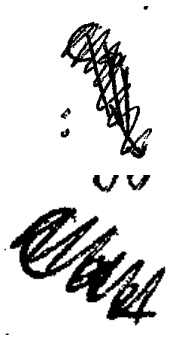
($\Lambda$ одно и то же).

$$(x_0,\theta_1^0)\longrightarrow(x_0,\xi_0),$$
$$(x_0,\theta_2^0)\longrightarrow(x_0,\xi_0).$$

Класс ф-й $A$ будет тот же для $\phi_1$ и для $\phi_2$.

—— · ——

ИОФ:



**Неразобранный фрагмент.** Рядом с $X, Y$ две записи густо зачёркнуты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000591

$X, Y$ — 2 мн-зия, $\Lambda$ — замкн. конич. лагр. мн-зие без особ. в $T^*(X\times Y)\setminus 0$.
Тогда локально $\Lambda$ зад. с пом. фаз. ф-и $\phi(x,y,\theta)$. (В окр. точки $(x_0,\xi_0,y_0,\eta_0)$)

**Неразобранный фрагмент.** Перед «точки» знак густо зачёркнут.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000591

и выб. амплитуду $a$ и опр. опер. с пом. ядра

$$\int a(x,y,\theta)e^{i\phi(x,y,\theta)}u(x,y)\,dx\,dy\,d\theta$$

**Неразобранный фрагмент.** Справа от интеграла зачёркнут короткий фрагмент.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000591

GELFAND-P000592

[номер в источнике: 4]

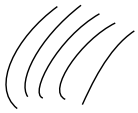
Кириллов. Факт: $M$ — симпл. мн-зие, $\omega$ — соотв. форма.

**Неразобранный фрагмент.** После «форма» зачёркнута короткая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000592

на $M$ есть лагранжево слоение.

**Рисунок и набранное описание.**



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000592

Тогда там есть на слоях инвар. опред. аффинная структура.

**Сомнительное чтение.** Перед «Если» зачёркнут знак.

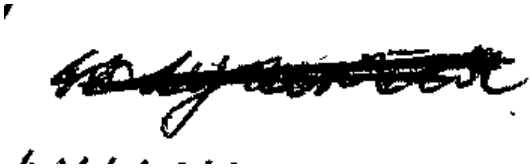
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000592

Если ф-и на $M$ постоянны на листах слоения, то их градиенты (векторы, соотв. ковекторам $d\varphi$) определяют там паралл. перенос. Соотв. вект. поля коммутируют.

$$\varphi \longrightarrow d\varphi \longrightarrow \xi_\varphi.$$

— эти вект. поля ~~коммутируют~~ и наз. параллельными.

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово предположительно повторяет «коммутируют».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000592

Следствие: листы — $\mathbb{R}^n$ или торы.

Кокас. рассм. — пример лагр. слоения.

**Сомнительное чтение.** Переписанное сокращение предположительно читается «Кокас.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000592

— · —

Туловский.

В общ. случае:

$$\sum_j \int a_j(x,y,\theta_j) e^{i\phi_j(x,y,\theta_j)} u(x,y)\, dx\, dy\, d\theta_j$$

— это ИОФ.

~~Теорема.~~

Это класс опер., для к-рых $\mathrm{WF}(A) \subseteq \Lambda$ и к-рые хорошо действ. на быстро осцилл. exp.

**Сомнительное чтение.** Знак между $\mathrm{WF}(A)$ и $\Lambda$ читается как $\subseteq$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000592

**Сомнительное чтение.** Переписанное слово читается как «к-рые».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000592

Пусть $(x, \Psi'_x)$ трансверс. $\Lambda$.

$$A(e^{it\Psi}\varphi) \sim e^{it\phi} \sum_{j=0}^{\infty} b_j(x) t^{-\lambda_j}$$

Тогда это ИОФ.

— · —

GELFAND-P000593

[Верхняя часть кадра без текста.]

10/III–75. Сем. Гельфанда.

Туловский. (продолжение) $\Omega_x \subseteq \mathbb{R}^{n_x}$, $\Omega_y \subseteq \mathbb{R}^{n_y}$.

$$Au(x) = \int a(x,y,\theta) e^{i\phi(x,y,\theta)} u(y)\, dy\, d\theta$$

$$A : \mathcal{E}'(\Omega_y) \longrightarrow \mathcal{D}'(\Omega_x)$$

С $\Phi$ ассоц. лагр. мн-зие

$$\Lambda \subset (\Omega_x \times \Omega_y) \times (\mathbb{R}^{n_x+n_y} \setminus 0)$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000593

**Сомнительное чтение.** Переписанный знак после $\Lambda$ читается как $\subset$.

Случай ПДО: $\Lambda = (x, \xi, x, -\xi)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000593

**Неразобранный фрагмент.** Справа от формулы зачёркнута короткая запись.

Вопрос Г.: хорошо бы постр. в $p$-адич. случае.

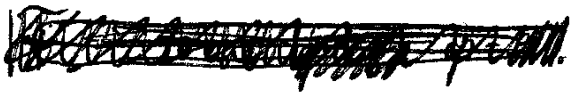
Когда ядро $A(x,y)$ — ядро ИОФ?

отв. Туловского:

1) $\mathrm{WF}(A) \subset \Lambda$ ($\Lambda$ — нек-рое лагр. мн-зие)

2) $\forall \Psi$ : $\{(x, \Psi'_x, y, \Psi'_y)\}$ трансвер. с $\Lambda$ $\Rightarrow$

$$\langle A, e^{it\Psi}\varphi(x,y)\rangle \sim \sum e^{it\widetilde{\Psi}} a_j(t, \ldots)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000593

**Неразобранный фрагмент.** Под асимптотическим выражением густо зачёркнута строка.

и $\widetilde{\Psi}$ связано с $\Psi$ через $\Lambda$.

Т. 1. $P(x, D_x)$ — П. Д. О. 1-го пор. с вещ. ст. частью $p(x, \xi)$, $p(x_0, \xi_0) = 0$,

$$p'_{x,\xi}(x_0, \xi_0) \neq 0 \quad \Rightarrow \quad \exists\, 2 \text{ ИОФ}$$

$$A : \mathcal{E}'(\Omega_x) \longrightarrow \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n),$$
$$B : \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n) \longrightarrow \mathcal{E}'(\Omega_x)$$

$$\mathrm{WF}\left[P - B\frac{\partial}{\partial X_n}A\right] \not\ni (x_0, \xi_0, x_0, -\xi_0)$$

**Сомнительное чтение.** Сразу после первого $\xi_0$ видны зачёркнутые штрихи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000593

При этом

$$\mathrm{WF}(B \circ A - I) \not\ni (x_0, \xi_0; x_0, -\xi_0)$$

**Сомнительное чтение.** Переписанные буквы читаются как $B$ и $A$. Между ними виден маленький кружок.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000593

~~Теорема~~

Т. 2 $P(x, D_x)u = f$,

$$H_p = \sum \left( \frac{\partial p}{\partial x_j}\frac{\partial}{\partial \xi_j} - \frac{\partial p}{\partial \xi_j}\frac{\partial}{\partial x_j} \right)$$

**Неразобранный фрагмент.** Между $f$ и $H_p$ зачёркнут короткий знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000593

$$\mathrm{WF}(u) \setminus \mathrm{WF}(f) \subset \{p(x, \xi) = 0\}$$

и инвар. отн. гам. поля $H_p$.

след. раз Р. Л. Добрушин.

GELFAND-P000594

И. Бернштейн. WF левого ид. дифф. опер. с полин. коэфф.

**Сомнительное чтение.** После «ид.» зачёркнутое сокращение предположительно читается «опер.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000594

$$= \{(x_0, \xi_0) : \dddot{\forall} p(x_0, \xi_0) = 0,\ \forall p\}$$

**Сомнительное чтение.** Начальный знак перед $p$ густо переписан. В конце ясно написано $\forall p$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000594

Теор. $\dim \mathrm{WF} \geq \dim X$.

GELFAND-P000595

[Верхняя часть кадра без текста.]

17/III–75. Сем. Гельфанда.

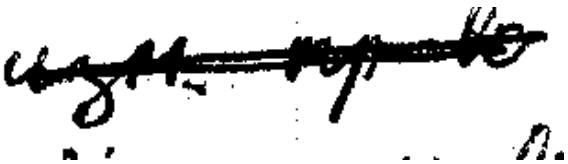
Программа семинара:

Добрушин Р. Л.

Объекты

1) случ. поля с дискр. аргументом

$X$ — ~~изм. пр-во~~ конечное мн-во



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое выражение предположительно читается «изм. пр-во».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000595

$T$ — счётное мн-во

$$X^T = (x_t,\ t \in T)$$

Случайное поле — вер. мера на $X^T$.

Физ. интерпр. — спиновые системы

2) точечные случ. поля

$T$ — непр. пр-во $\mathbb{R}^\nu$

Реализ. — ~~конечные~~ подмн-ва $\mathbb{R}^\nu$, $\cap$ к-рых с $\forall$ кон. объёмом конечно.

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово предположительно читается «конечные».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000595

Мера на реализациях — точечное случ. поле.

$$3) \qquad \underset{\substack{\downarrow \\ \text{ф-и (действ.)}}}{X(t)} \quad , \quad t \in \mathbb{R}^\nu \qquad S^*(\mathbb{R}^\nu)$$

случ. поле — мера на $S^*$

$\Rightarrow$ кв. теория поля.

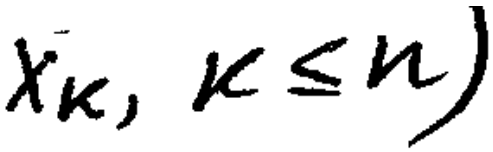
GELFAND-P000596

Проблема: описание случ. полей

$$T = \mathbb{Z}, \qquad X^{\mathbb{Z}}\ (x_t,\ t \in \mathbb{Z})$$

Def

$$\Pr(x_n \mid \underset{\text{Усл. вер. известно.}}{\underset{\uparrow}{x_k,\ k \le n}}) \quad \underset{\text{марковский}}{\underset{\uparrow}{=}} \quad \Pr(x_n \mid x_{n-1}) \qquad \text{(цепь Маркова)}$$



**Сомнительное чтение.** В условии слева написано $k \le n$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000596

Задание: сначала зад. усл. вероятность и потом смотрим, какие меры имеют эти усл. вероятности.

—— · ——

$$V \subset \mathbb{Z}^\nu, \quad \text{зададим} \quad \Pr\{\xi_n,\ n \in V \mid \xi_k,\ k \in \mathbb{Z}^\nu \setminus V\}.$$

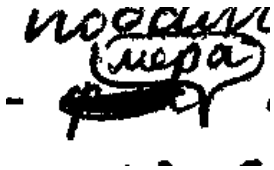
—— · ——

Усл. вероятность: $(X, \mathcal{B}, \mu)$ — вероятн. пр-во.

$$\mu(A \mid B) = \frac{\mu(A \cap B)}{\mu(B)} \qquad \text{— недостаточно}$$

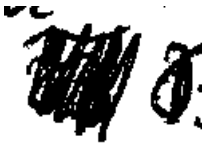
Пусть $\widetilde{\mathcal{B}}$ — подалгебра в $\mathcal{B}$

Усл. вероятность — мера на $\mathcal{B}$, завис. от $x \in X$



**Сомнительное чтение.** Под вставкой «мера» зачёркнутое слово предположительно читается «ф-я».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000596



**Сомнительное чтение.** Перед $\mathcal{B}$ зачёркнута запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000596

$$\mu(\cdot \mid x), \quad x \in X. \qquad\qquad \mu(B \mid x), \quad B \in \mathcal{B},\ x \in X.$$

1) $\forall B:\ \mu(B \mid x)$ измерима на $\widetilde{\mathcal{B}}$

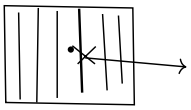
2)
$$\int \psi(x)\varphi(x)\mu(dx) = \int \psi(x)\mu(dx \mid y)\varphi(y)\mu(dy)$$

($\varphi$ измерима отн. $\widetilde{\mathcal{B}}$)

Тогда соотв. $\mu$ и наз. усл. распр. вероятностей.

В широком классе случ. $\exists$ и единств.

**Рисунок и набранное описание.**



Точная форма пересекающихся штрихов на среднем отрезке неясна.

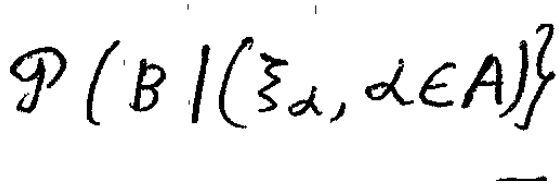
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000596

здесь мера $\overset{\mu(B|x)}{\uparrow}$ сидит на отрезке. Надо брать борелевские мн-ва (а не изм. по Лебегу).

В этом примере:

$$\int \psi(x_1, x_2)\varphi(x_2)\,dx_1\,dx_2 = \int \left( \int \psi(x_1, x_2)\,dx_1 \right) \varphi(x_2)\,dx_2$$

$$\mathcal{P}\big(B \mid (\xi_\alpha, \alpha \in A)\big\}. \qquad \mathcal{P}_{\mathcal{B}(\xi_\alpha, \alpha \in A)}(B \mid X)$$



**Сомнительное чтение.** В первой записи круглые скобки и закрывающая фигурная скобка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000596

$\xi_\alpha : X \underset{\text{ф-и}}{\longrightarrow} F_\alpha$ или одна $\xi : X \to F$ (в прямое произв.)

точки $F$ — слои

прообразы мн-в в $F$ — $\widetilde{\mathcal{B}}$

$\downarrow$ там $\sigma$-алг. $\mathcal{B}_F$.

—— · ——

GELFAND-P000597

Сем. Гельфанда. 31/III-75г.

Поляков (Саша) Об идее [вставлено сверху в обводке: «спонтанно»] нарушенных симметрий

«Пузырьки в эфире кв. теор. поля — частицы»

Skyrme; Нильсен, Ольсен, Фаддеев, Поляков, Хуфт.

Следующий раз — теория Неванлинны (по Гриффитсу)

GELFAND-P000598

7/IV-75. Сем. Гельфанда.

King (?) Теория Неванлинны по Гриффитсу.

**Сомнительное чтение.** После «King» в рукописи стоит вопросительный знак в скобках.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000598

2 идеи. 1) hyperbolic analysis

$$\underset{\text{holomorphic}}{f} : X \to V \qquad \text{negatively curved}$$

$\Rightarrow$ there are some restr. on behaviour of $f$.

2) “counting” of volume of divisers of analytic sets by residue calculus.

Сначала 2)

$g$ — голом. ф-я, $D = \{g^{-1}(0)\}$

**Рисунок и набранное описание.**

На левом поле два дугообразных штриха пересекают почти вертикальную линию. Направление и точное замыкание неясны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000598

интеграл по окр. от формы (меньшего порядка).

Пусть $\eta$ — любая форма степ. $r$ на $\mathbb{C}^n \setminus D$

[над строкой в обводке] $\leftarrow$ это тоже форма

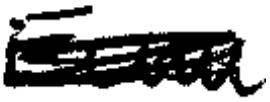
$$\eta = \frac{dg}{2\pi i g} \wedge \zeta + \xi, \qquad \zeta, \xi \text{ — формы, [зачёркнуто] то}$$

**Сомнительное чтение.** Перед «то» зачёркнута запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000598

$$\lim_{\varepsilon\to 0}\int_{C(\varepsilon)}\eta = \zeta|_D$$

$\eta, \zeta$ — потоки (current) (ф-ли на формах): ~~так~~ их проще всего опр.:



**Сомнительное чтение.** Перед $\eta, \zeta$ зачёркнута короткая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000598

Current:

$$T : A_c^k(V) \to \mathbb{C}$$

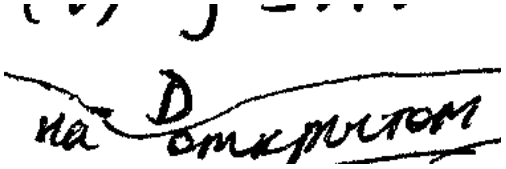
$$\lambda \in L^1_{\text{loc}}\ r\text{-form} \quad \Rightarrow \quad [\lambda](\varphi) = \int_X \lambda\wedge\varphi,$$

$$dT(\varphi) = \pm T(d\varphi).$$

Форма $\zeta|_D$ опр. поток:

$$[\zeta|_D](\varphi) = \int \zeta\wedge\varphi.$$

Опр. Пусть $\eta$ — $L^1_{\text{loc}}$-форма, $\in C^\infty$ на $^D$ открытом плотном мн-ве

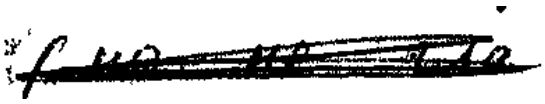


**Сомнительное чтение.** Над строкой написано $D$, рядом проходит линия обводки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000598

$$\operatorname{Res}\eta = [\zeta|_D] := d[\eta] - [d\eta]$$

[справа под обведённой строкой] $\eta$ — обычная форма



**Сомнительное чтение.** Под «обычная форма» зачёркнута запись, предположительно начинающаяся «(на».

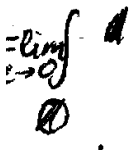
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000598

$$d[\eta](\varphi) \underset{\text{def}}{=} [\eta](d\varphi) = \int_V \eta \wedge d\varphi$$
$$= \lim_{\varepsilon \to 0} \int_{V - U_\varepsilon(D)} \eta \wedge d\varphi =$$
$$= \int_V d\eta \wedge \varphi - \lim_{\varepsilon \to 0} \int_{\partial U_\varepsilon(D)}$$
$$= \int_V d\eta \wedge \varphi - \int_D \dots$$

Пример:

$$\eta = \frac{dz}{z}, \qquad [\eta](\varphi) = \int \frac{dz \wedge \varphi}{z}$$

$$d[\eta](\varphi) - [\eta](d\varphi) = \lim_{\varepsilon \to 0} \int_{\text{[переписано]}} \varphi \, dz = \varphi(0).$$

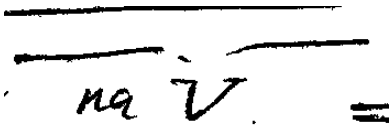


**Сомнительное чтение.** Под интегралом переписан круглый знак, возможно О. Над ним также зачёркнут короткий штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000598

Res $\eta$ — поток.!

$g$ — голом. ф-я на $\bar{V}$.

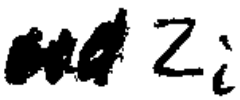


**Сомнительное чтение.** Над $V$ раздельные штрихи, предположительно черта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000598

$$\Rightarrow \quad \text{Res}\left[\frac{dg}{2\pi i g}\right] = [Z],$$

$$Z = \{g = 0\}, \quad Z = \bigcup Z_i, \quad \text{ord}\, g = m_i \text{ [переписано] } Z_i$$



**Сомнительное чтение.** Перед $Z_i$ переписано, возможно «на».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000598

$$Z = \sum m_i \int_{Z_i} \qquad \text{(как поток)}$$

GELFAND-P000599

Пусть $X \subset V$; Codim $X = 1$.

$$X \cap U_i = \{g_i = 0\} \qquad f_{ij} = \frac{g_i}{g_j} \text{ в } U_i \cap U_j$$

**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{c} L_X \\ \downarrow \\ V \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000599

$$\sigma = \{g_i\}, \quad \sigma \in \Gamma(L_X).$$

$\sigma = 0$ на $X$.

—— · ——

Пусть $L$ есть эрм. метрика ($L$ — 1-мерн. расслоение)
Можно рассм. $|\sigma|^2 \in C^\infty$ на $V$ и $= 0$ на $X$.

$$\eta = \frac{1}{2\pi i}\partial \log |\sigma|^2, \qquad \partial \log |z|^2 = \frac{dz}{z}.$$

Тогда Res $\eta = [X]$.

$$[d\eta] = \frac{\bar\partial\partial}{2\pi i} \log |\sigma|^2 = \frac{\bar\partial\partial}{2\pi i} \log h_i = c(L_D).$$

(класс Черна)

где $|\sigma|^2 = h_i |g_i|^2$

$$\partial\bar\partial \log \bar g_i = 0$$

**Сомнительное чтение.** В отдельной строке черта над вторым $\partial$ и над $g_i$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000599

Теор. де Рама выполняется! (в потоки):

$$X = d[\eta] + [c(L_D)]$$

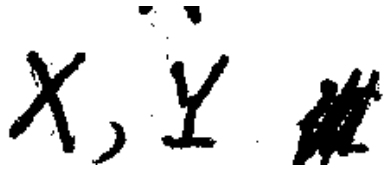
(класс Черна когомологичен мн-ву нулей любого сечения)!

—— · ——

Пусть $\psi$ — замкн. форма. [вставлено сверху в обводке: Тогда]

$$\int_X \psi = \int_V c(L_D) \wedge \psi.$$

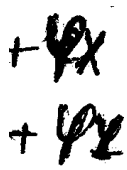
Теоремы типа Безу. Пусть $X, Y$ [зачёркнуто] — две кривые в $\mathbb{CP}^2$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000599

**Сомнительное чтение.** После $X, Y$ зачёркнут короткий знак.

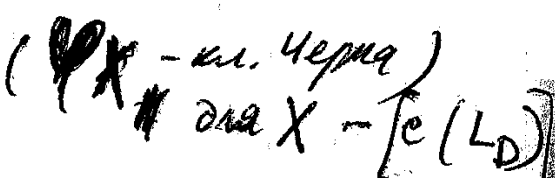
$$X = d[\eta_X] + \varphi_X$$
$$Y = d[\eta_Y] + \varphi_Y$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000599

**Сомнительное чтение.** Оба последних слагаемых записаны густыми штрихами и читаются как $\varphi_X$, $\varphi_Y$.

($\varphi_X$ — кл. Черна)
[зачёркнуто] для $X$ — $[c(L_D)]$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000599

**Сомнительное чтение.** Перед «для» зачёркнут малый знак.

Рассмотрим

$$\int_V \varphi_X \wedge \varphi_Y = \int_X \varphi_Y = [X \wedge Y](1)$$

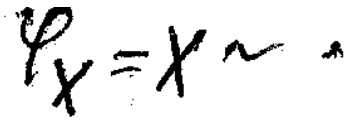
(число точек пересеч. =
= произв. классов Черна)

Пример: $V = \mathbb{P}^2, \quad X, Y = H$. (гиперпл.)

$$d_X = \deg X = \#(X \cap H) = \int_X \omega$$

($\omega$ — станд. форма, двойств. гиперпл. сеч.)

$$\varphi_X = X \sim \text{[малый знак]}$$



**Сомнительное чтение.** После $\sim$ короткий знак, похожий на уголок.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000599

$$\int_{\mathbb{P}^2} \varphi_X \wedge \varphi_Y = d_X d_Y \int_{\mathbb{P}^2} \omega^2 = d_X \cdot d_Y$$

— это док-во теор. Безу о числе точек пересеч. кривых.

GELFAND-P000600

$X$ с особенностями $\Rightarrow$ теор. сохраняется (Lelong, 1953)

—— · ——

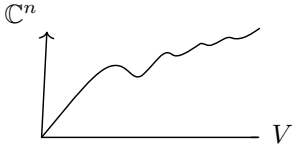
1) idea.

$$f : \mathbb{C}^n \xrightarrow[\text{holom.}]{} V$$

[под $\mathbb{C}^n$:] $\varphi \leftarrow$ евкл. кэлер.
[стрелка к $V$:] compact. Kaehler ([вставлено сверху в обводке: with] form $\omega$).
Пусть $B(r)$ — шар рад. $r$.

$$\text{vol}(f(B(r))) = \int_{B(r)} f^*(\omega^n)$$

**Рисунок и набранное описание.**




Правый конец горизонтальной оси утолщён.
Наконечник не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000600

[справа] $\Gamma$ [переписан индекс] [вставлено сверху в обводке: часть] графика $f$. над $B(r)$

**Сомнительное чтение.** У $\Gamma$ густо переписан индекс, возможно $f$ или $r$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000600

$$\int_{\Gamma(r)} (\varphi+\omega)^n = \sum \binom{n}{k} \int_{B(r)} \varphi^k \wedge f^*\omega^{n-k}$$

Опред.

$$T_k(f,r) \underset{\text{def}}{=} \int_{B(r)} \varphi^{n-k} \wedge f^*(\omega^k)$$

Во мн. случаях $T_k = O(T_1)$ (по $r$ — рост).

[под строкой] одного порядка.

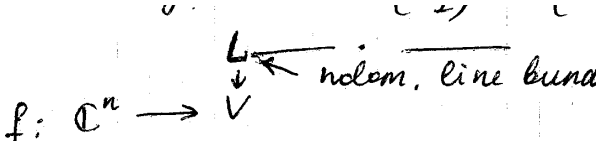


**Рисунок и набранное описание.**

$L \longleftarrow$ holom. line bundle.

$\downarrow$

$f : \mathbb{C}^n \longrightarrow V$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000600

Пусть $0 < \omega = c(L)$ — его класс Черна

Пусть $\sigma \in O(L), \quad D = \{\sigma = 0\}$.

$$d[\eta] - [\omega] = [D]; \qquad D_f = f^{-1}D.$$

$$d[f^*\eta] - [f^*\omega] = [f^{-1}D] \quad \text{(на } \mathbb{C}^n\text{)}.$$

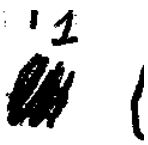
Умн. на $\chi_{B(r)}\varphi^{n-1}$:

$$\underbrace{\int_{S(r)} \varphi^{n-1} \wedge f^*\omega}_{\text{“}T_1} = \int_{D_f} \chi_{B(r)}\varphi^{n-1}.$$

**Сомнительное чтение.** Под интегралом предположительно $S(r)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000600

$$\eta = \underbrace{\frac{1}{4\pi} \text{[зачёркнуто]}\, (\bar\partial - \partial) \log|\sigma|^2}_{d^c}.$$



**Сомнительное чтение.** Перед $(\bar\partial - \partial)$ зачёркнут знак, возможно $i$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000600

$$\int_{D_f \cap B(r)} \varphi^{n-1}$$

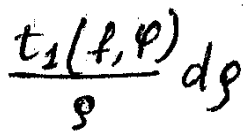
(объём мн-ва нулей, помер. с пом. станд. $\varphi$).

**Сомнительное чтение.** Сокращение после «нулей» предположительно читается «помер.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000600

$$T_1 = \int_0^r \frac{t_1(f,\varphi)}{\rho}\, d\rho$$

— $t_1 \leftrightarrow T_1$ в обычн. теор. Неванлинны.



**Сомнительное чтение.** В аргументе $t_1$ знак похож на $\varphi$. В знаменателе и дифференциале написано $\rho$.

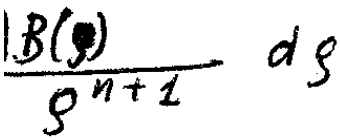
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000600

GELFAND-P000601

**Сомнительное чтение.** Начало формулы $N(\ldots)$ густо зачёркнуто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000601

$$N(D_f, r) = \int_0^r \frac{\int_{D_f \cap B(\rho)} \varphi^{n-1}}{\rho^{n+1}}\, d\rho$$



**Сомнительное чтение.** В $B(\rho)$ аргумент переписан, но читается как $\rho$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000601

$$N(D_f, r) \le T(f, r) + O(1) \qquad \text{(1-е нер-во Неванлинны)}$$

GELFAND-P000602

14/IV-75. Сем. Гельфанда. King (продолжение).

$$\mathbb{C}^n \xrightarrow{f} \underset{\text{проект.}}{V^n}, \qquad \underset{\text{дивизор.}}{D} \subset V^n, \qquad D \sim c(L_D) = \underset{\text{кэлер. форма}}{\omega}$$

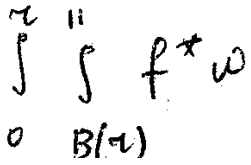
$$N(D_f, r) \le T(f, r)$$

[под $N$:] объём прообраза дивизора (“число нулей”)

[под $T$:]

$$\int_0^r \int_{B(r)}'' f^*\omega \wedge \psi^{n-1} \frac{dt}{t}$$

(“порядок роста”)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000602

**Сомнительное чтение.** Над вторым интегралом два коротких вертикальных штриха.

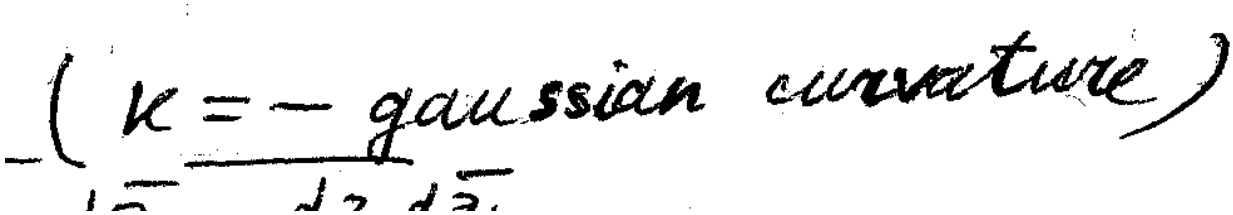
[справа] (1-я теор. Неванлинны — трив.)

использ. теор. вычетов.

$$\operatorname{Ric}\Omega = i\partial\bar\partial \log g \quad \Leftarrow \quad \left(\Omega = \frac{i}{2} g\, dz \wedge d\bar z\right).$$

(тензор Риччи).

$$\underline{n=1} \quad \Rightarrow \quad \operatorname{Ric}\Omega = K\Omega \quad (K = -\text{gaussian curvature})$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000602

**Сомнительное чтение.** После $K =$ длинный штрих, прочитан как минус.

$\Omega$ — $(n,n)$-форма объёма

$$a(\cdot)\, dz_1\, d\bar{z}_1 \ldots dz_n\, d\bar{z}_n$$

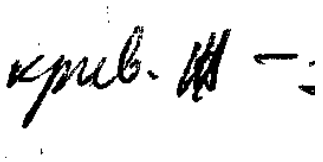
$$\operatorname{Ric}\Omega = \frac{i}{2\pi}\partial\bar{\partial}\log a$$

1) $\operatorname{Ric}\Omega > 0$

2) $(\operatorname{Ric}\Omega)^n \geq \Omega$ (vol. form).

Ahlfors Lemma.

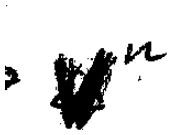
Пусть $B^n$ или $\Delta^n$ имеет Бергмана-форму с крив. [переписано] $-1$



**Сомнительное чтение.** Перед $-1$ густо переписан знак, похожий на $H$ или $K$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000602

$\Rightarrow$ $\forall$ голом. $f : B^n \to V^n$; $\Omega_V$ — форма объёма с отр. крив.



**Сомнительное чтение.** Буква перед верхним $n$ переписана. Предположительно $V$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000602

$f^*\Omega_V \leq \Phi_B$ — форма объёма

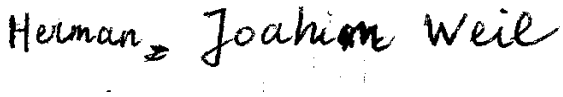
$\ldots$ ___ $\cdot$ ___ $\ldots$

~~Acta~~ Acta Math.; Griffits, King, [зачёркнуто]

**Сомнительное чтение.** После «King,» зачёркнут малый знак, возможно «a».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000602

Herman $\Rightarrow$ Joahim Weil



**Сомнительное чтение.** Имя и знак связи прочитаны предположительно. В «Joahim» конец имени густо обведён.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000602

Нетрив. формулир. нужна в теории соб. ф-й.

Griffits, Cowen

# Глава 9

GELFAND-P000603

15.9.75. Сем. Гельфанда.

Будет цикл лекций Полякова по физике.

Кириллов. Теор. J. Vey о деформации скобки Пуасс.

**Сомнительное чтение.** Инициал читается «J.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000603

$(M, \omega)$ — симпл. мн-ие, $[u, v]$ — скобка Пуассона. Других структур алг. Ли по существу нет (Кириллов и др.). Но если разрешать дифф. опер. пор. $\infty$, то можно деформ. структуру.

Теор.: $\exists$ формальная деформация скобки Пуассона, ей неэквив.

$$[u, v]_t = \sum_{k=0}^{\infty} t^k [u, v]^{(k)}$$

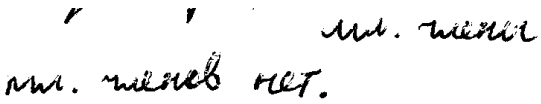
[штрих от $[u, v]^{(k)}$:] опер. пор. $(2k + 1)$ по $u$ и $v$.

нетривиальность: не свод. заменой координат к исх. скобке Пуасс.

$$[u, v]^{(k)} = \frac{1}{(2k+1)!} \left( \frac{\partial^{2k+1} u}{\partial p^{2k+1}} \frac{\partial^{2k+1} v}{\partial q^{2k+1}} - \frac{\partial^{2k+1} u}{\partial q^{2k+1}} \cdot \frac{\partial^{2k+1} v}{\partial p^{2k+1}} \right) + \dots$$

мл. члены

На плоскости (или торе) мл. членов нет.



**Сомнительное чтение.** В обоих местах сокращение предположительно читается «мл.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000603

Опр. глобально на $M$ при условии, что $H^3(M, R) = 0$.

$$? \qquad pq - qp = t$$

GELFAND-P000604

Поляков. (Александр Маркович).

Элементарная физика частиц.

$\gamma$ — фотон. — отдельн. группа

Лептоны

$$\left.\begin{array}{ll} e^- & m = 0{,}5 \\ \mu^- & m = 105 \\ \nu_e & m = 0 \\ \nu_\mu & m = 0 \end{array}\right\} \text{нейтрино}$$

---

Адроны.

$$\begin{array}{ll} p & m = 940 \\ n & \text{— } \| \text{ —} \\ \pi & m = 140 \end{array}$$

и др.

---

**Сомнительное чтение.** Верхний штрих в записи $\pi$ отделён от нижних.

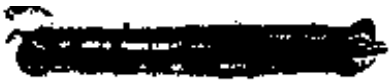
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000604

Взаимодействия: Интенсивность в единицах $x = \dfrac{E_{\text{вз}}}{m}$

| | | |
|---|---|---|
| Gr | (гравит.) | $x \sim 10^{-38}$ |
| W | (слабое) | $x \sim 10^{-5}$ |
| EM | (эл.-магн.) | $x \sim 10^{-2}$ |
| S | (сильное) | $x \sim 1$ |

Чем слабее взаимод., тем оно более лояльно (нарушает меньше законов сохранения).

Отличают их только благодаря симметрии (сильное от слабого — т.к. оба [зачёркнуто] близкодействующие).



**Неразобранный фрагмент.** Слово после «оба» густо зачёркнуто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000604

Лептоны — все взаим., кроме сильного.

Адроны — все 4 взаимод..

Квантовая электродинамика описывает эл.-магн. взаимод. лептонов. (остальные слабее и пока игнорируются).

Частица описывается своим полем. Нужно указ. действие:

$$S = S[e(x), \mu(x), \ldots]$$

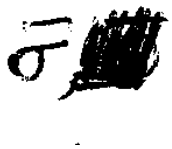
Инвариантность: вращ., трансл., преобр. Лоренца.

Экспер. факт: электрон при вращ. преобр. по спинорному представлению

$$\begin{pmatrix} e_1' \\ e_2' \end{pmatrix} = \exp\left(\frac{i}{2}(\bar{\sigma}\,\bar{\Theta})\right)\begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix}$$

($e_j \in \mathbb{C}$ — компоненты спинора)

$\bar{\sigma}$ [зачёркнуто] — матрицы Паули (набор 3-х таких матриц); $\bar{\Theta} \in \mathbb{R}^3$;



**Сомнительное чтение.** Запись после $\bar{\sigma}$ густо зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000604

$|\bar{\Theta}|$ — угол вращ., напр. $\Theta$ — напр. оси вращения.

GELFAND-P000605

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

**Сомнительное чтение.** Перед верхней правой единицей в $\sigma_x$ виден короткий штрих, возможно минус.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000605

Вычис. и преобр. при действии группы Лоренца. 2 возможности:

**Сомнительное чтение.** Начальное сокращение предположительно читается «Вычис.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000605

$$e'_L = \exp\left(\frac{\bar\sigma\bar\psi}{2}\right) e_L,$$

где $\bar\psi$ — вектор, коллинеарный вект. скорости:

$$v = \operatorname{th}|\bar\psi|, \qquad \frac{\vec v}{|\bar v|} = \frac{\bar\psi}{|\bar\psi|} \qquad (\bar\psi \text{ — тоже 3-вектор})$$

[под строкой] «быстрота»

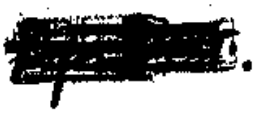
$$e'_R = \exp\left(-\frac{\bar\sigma\bar\psi}{2}\right) e_R$$

---

Поясн. (Г.) [зачёркнуто]. $SO(3) \longrightarrow$ [зачёркнуто]. $SU(2)$.

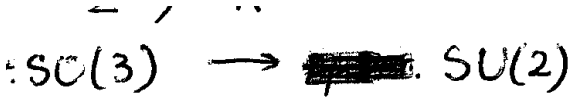
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000605

**Неразобранный фрагмент.** Перед $SO(3)$ зачёркнута запись.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000605

**Неразобранный фрагмент.** Перед $SU(2)$ зачёркнута запись.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000605

**Сомнительное чтение.** Стрелка на листе направлена от $SO(3)$ к $SU(2)$.

$\bar\Theta$ — вращ. в $\mathbb{R}^3 \Longrightarrow$ матр. $\in SU(2)$

(представление $SU(2)$)

Это предст. прод. до предст. группы Лоренца.

Преобр. Лор. — вектор скорости $\vec v$ (вращение опускается) (собств. преобр. Лоренца)

Быстрота $\bar\psi$ — ввод. вместо $\bar v$

---

П.

$$\begin{cases} t' = t\,\mathrm{ch}\,\psi + z\,\mathrm{sh}\,\psi \\ z' = z\,\mathrm{ch}\,\psi + t\,\mathrm{sh}\,\psi \end{cases}$$

**Сомнительное чтение.** В первой строке $z$ написано поверх прежнего знака.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000605

[справа] — запись пр. Лоренца через $\psi$. (собств. преобр. Лоренца — без добавки вращ. и переноса).

Электрон либо $e_L$ либо $e_R$.

Но есть симметрия $\vec{x} \longrightarrow -\vec{x}$, $\vec{v} \longrightarrow -\vec{v}$, они перех. друг в друга.

Если присоед. отражение, то предст. получается лишь комбинир.:

$$\hat{p}\begin{pmatrix} e_L \\ e_R \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e_R \\ e_L \end{pmatrix}.$$

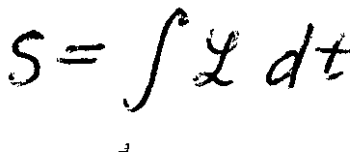
Надо вв. биспинор: $\begin{pmatrix} e_L \\ e_R \end{pmatrix}$.

Тогда плотн. лагранжиана:

$$\mathcal{L}' = e_L^+(x)\left\{\frac{\partial}{\partial t} - \left(\bar{\sigma}\frac{\partial}{\partial \bar{x}}\right)\right\} e_L(x) + e_R^+(x)\left\{\frac{\partial}{\partial t} + \left(\bar{\sigma}\frac{\partial}{\partial \bar{x}}\right)\right\} e_R(x)$$

$(z^+ = \bar{z})$.

Действие: $S = \int \mathcal{L}\, dt\, d^3\bar{x}$.



**Сомнительное чтение.** В формуле действия у $\mathcal{L}$ штрих не виден.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000605

Легко пров. инвариантность.

Безмассовость  Ур-е Лагр.

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} - \bar{\sigma}\frac{\partial}{\partial \bar{x}}\right) e_L = 0$$

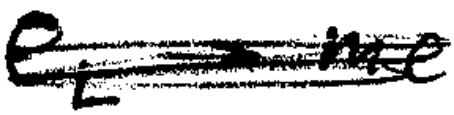
Сделаем пр. Фурье: $(E - \bar{\sigma}\bar{p})e_L = 0$ и след. $E^2 = p^2$.

GELFAND-P000606

Отсюда $E$ сколь угодно мало (при малом $p$) $\Rightarrow m = 0$.

Надо доб. член с массой. Инвар. способ единственен

$e_L$ [зачёркнуто] ~~$me$~~



**Сомнительное чтение.** Под зачёркиванием между $e_L$ и $me$ виден знак, похожий на стрелку вправо.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000606

$$m(e_L^+ e_R + e_R^+ e_L).$$

Итак: окончательный вид лагранжиана:

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}' + m(e_L^+ e_R + e_R^+ e_L).$$

Эквив. вид: пусть $e = \begin{pmatrix} e_L \\ e_R \end{pmatrix}$. (биспинор).

$$\mathcal{L} = \bar{e}\left(i\gamma_\mu \frac{\partial}{\partial x_\mu} - m\right) e$$

$$\gamma_\mu \frac{\partial}{\partial x_\mu} = \gamma_0 \frac{\partial}{\partial t} - \bar{\gamma}\frac{\partial}{\partial \bar{x}}, \qquad \bar{e} = e^+\gamma_0$$

$\gamma_\mu$ — матр. Дирака, $\gamma_\mu\gamma_\nu + \gamma_\nu\gamma_\mu = 2g_{\mu\nu}$,

$$g_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 1 & & & 0 \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ 0 & & & -1 \end{pmatrix}$$ — метр. Минковского.

$\gamma_\mu$ выписываются через матрицы $\sigma$

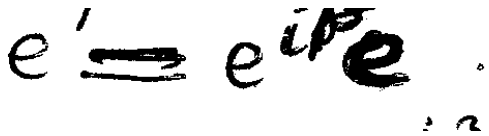
(Лит-ра: Ландау, Берестецкий, Лифшиц, Питаевский — Релятивистская квант. теория, ч. 1).

Спектр: $E = \sqrt{p^2 + m^2}$.

(В ур-и Дирака $\left(i\gamma_\mu \frac{\partial}{\partial x_\mu} - m\right) e = 0$ переходим к Фурье-преобр. получ. этот рез.)

—— · ——

Калибров. группа $\quad e' \Rightarrow e^{i\beta}e$. $(\beta \in \mathbb{R})$.



**Сомнительное чтение.** Две горизонтальные линии между $e\prime$ и $e^{i\beta}e$, у верхней виден наконечник вправо.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000606

$\mathcal{L}$ инвариантно и относит. этой группы $e' = (2{,}7\ldots)^{i\beta} e$

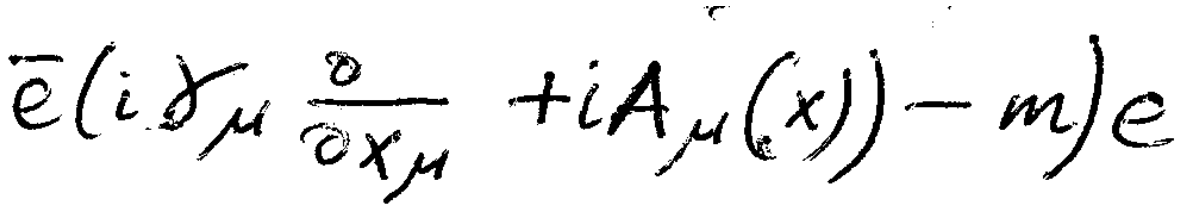
Гипотеза: меняем фазу по разному в разных точках и треб. ковар. относит. этих преобразований (предельная локальность)

$$e' = (2{,}7)^{i\beta(x)} e$$

Инвар. уже нет:

$$\bar{e}\left(i\gamma_\mu\left(\frac{\partial}{\partial x_\mu} + i\partial_\mu\beta\right) - m\right)e.$$

$$\mathcal{L}' = \bar{e}\left(i\gamma_\mu\frac{\partial}{\partial x_\mu} + iA_\mu(x)\right) - m\Big)e$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000606

**Сомнительное чтение.** После $A_\mu(x)$ и после $-m$ стоят закрывающие скобки. Перед $iA_\mu(x)$ не видно множителя $\gamma_\mu$.

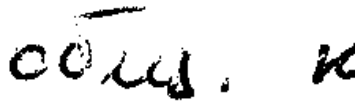
GELFAND-P000607

($A_\mu(x)$ — связность).

$$A'_\mu(x) = A_\mu - \partial_\mu\beta.$$

$$\nabla_\mu = \partial_\mu + iA_\mu.$$

Если это сделать, то общ. ковариантность восстановится.



**Сомнительное чтение.** Перед «ковариантность» сокращение читается «общ.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000607

Из $\mathcal{L}'$ не возникают ур-я для $A_\mu$. Нужна кривизна

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$$

Это тензор, а в [зачёркнуто] $\mathcal{L}$ ввод. квадрат.

**Сомнительное чтение.** Перед $\mathcal{L}$ зачёркнута запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000607

$$\mathcal{L} = \text{[зачёркнуто] } \mathcal{L}' + \left(\frac{1}{4e^2}\right) F_{\mu\nu}^2$$

**Сомнительное чтение.** Перед $\mathcal{L}'$ в правой части зачёркнут знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000607

($e$ — заряд электрона)

—— · ——

Рассеяние. $S = S[\varphi(x)]$.

$B$ $\varphi_{\text{in}}(x) \longrightarrow \varphi_{\text{out}}(x)$

**Сомнительное чтение.** Слева от стрелочной записи отдельный знак, похожий на «B» с вертикальным штрихом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000607

$$\varphi_{\text{in}}(x) = \lim_{t\to-\infty} \varphi(\bar{x}, t), \qquad \varphi_{\text{out}}(x) = \lim_{t\to+\infty} \varphi(\bar{x}, t).$$

$\int_{\Phi_{\text{in}}}^{\Phi_{\text{out}}} D\varphi(x)\, e^{iS[\varphi]} = M$ — амплитуда перехода

(функц. интегрирование, $D\varphi$ — естеств. мера, [под строкой] (лебеговская), интеграл по всем $\Phi(x,t)$, $\Phi(x,+\infty) = \Phi_{\text{out}}$, $\varphi(x,-\infty) = \varphi_{\text{in}}$)

Есть правила вычисления.

[зачёркнуто] [вставлено сверху в обводке] Без $A_\mu$ — гауссов интеграл (Френеля)

**Неразобранный фрагмент.** Перед вставкой и словами «гауссов интеграл» запись густо зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000607

Потом — теория возмущений (счит. $A_\mu$ малым); $eA_\mu e$ — кубич. член

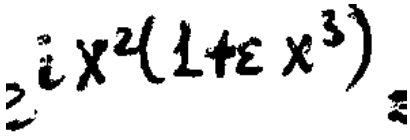
---

Г. $\int e^{i(x^2+\varepsilon x^3)}\, dx$ — ваша теория

Важно:

$$\int e^{-\sum a_{ik}x_i x_k + \varepsilon \sum x_i^3}\, dx$$

$$\int e^{ix^2(1+\varepsilon x^3)} = \sum c_k \int x^k e^{ix^2}\, dx$$

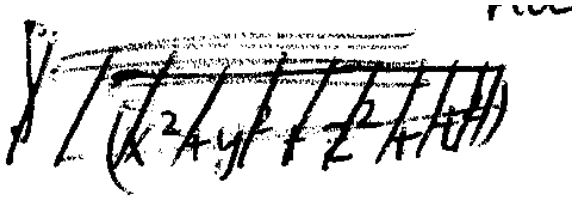


**Сомнительное чтение.** В показателе написано $ix^2(1+\varepsilon x^3)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000607

Для этого прим. диагр. Фейнмана.

[зачёркнуто слева] $\int \frac{}{(x^2+y^2+z^2+t\ldots)}$

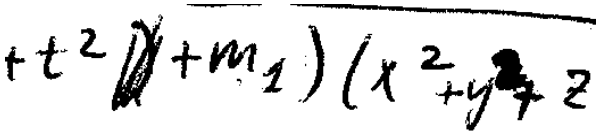


**Неразобранный фрагмент.** В зачёркнутой записи различимы знак интеграла, дробная черта и часть знаменателя.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000607

Напр.

$$\int \frac{dx\,dy\,dz\,dt}{(x^2+y^2+z^2+t^2+m_1)(x^2+y^2+z^2+t^2+m_2)}$$



**Сомнительное чтение.** После первого $t^2$ зачёркнута скобка. Во втором множителе показатель у $y$ переписан.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000607

(украдено Ф. у Швингера)

$$\frac{1}{ab} = \int_0^1 \frac{ds}{(sa+(1-s)b)^2}. \qquad \frac{1}{abc} \text{ аналогично.}$$

GELFAND-P000608

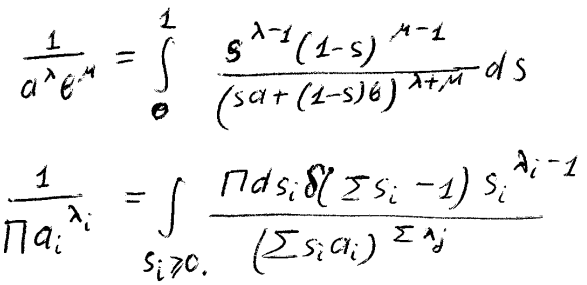
П. можно ещё $\frac{1}{a^\lambda b^\mu c^\gamma}$

**Сомнительное чтение.** Показатель при $a$ переписан, предположительно $\lambda$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000608

$$\frac{1}{a^\lambda b^\mu} = \int_0^1 \frac{s^{\lambda-1}(1-s)^{\mu-1}}{(sa+(1-s)b)^{\lambda+\mu}}\,ds$$

$$\frac{1}{\prod a_i^{\lambda_i}} = \int_{s_i\geq 0.} \frac{\prod ds_i\,\delta(\sum s_i - 1)\,s_i^{\lambda_i-1}}{(\sum s_i a_i)^{\sum \lambda_j}}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000608

**Сомнительное чтение.** Обе формулы записаны без отдельного нормировочного множителя.

— · —

Считаем по теории возмущений:

$x,\ x'$

Амплитуда перех. из $x$ в $x'$: $K(x, x')$ по Максвеллу

$$\left(i\gamma_\mu \frac{\partial}{\partial x_\mu} - m\right) K(x, x') = \delta(x - x').$$

**Сомнительное чтение.** Знак $\gamma$ утолщён и, возможно, переписан.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000608

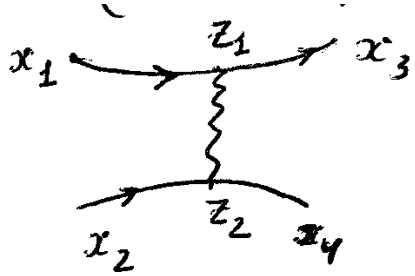
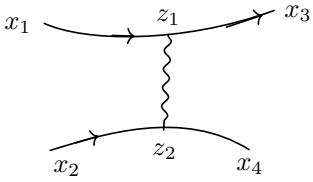



**Рисунок и набранное описание.**



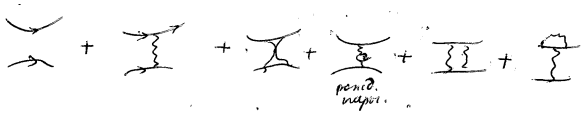

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000608

Излуч. и поглощ. фотона сопров. множителем $e$.

$$\int K(x_3 - z_1)K(z_1 - x_1)K(x_4 - z_2)K(z_2 - x_2)$$
$$D(z_2 - z_1)\, d^4 z_1\, d^4 z_2$$

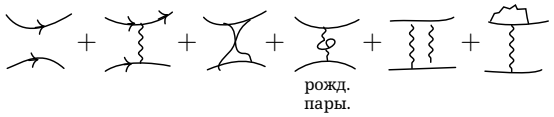
$D$ — фунд. реш. ур-й Максвелла.

Другие картинки:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000608

**Рисунок и набранное описание.**



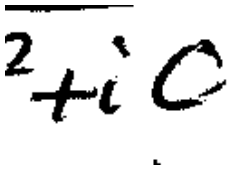

Точки пересечения штрихов в третьей схеме и направление петли в четвёртой неясны.

$$(\gamma_\mu p_\mu - m)K(p) = 1$$

$$K(p) = \frac{\gamma_\mu p_\mu + m}{\underline{p}^2 - m^2}$$

$$K(x, x') = \int K(p) e^{ip(x-x')}\, d^4p$$

Полюс обх. если взять $K(p) = \dfrac{\gamma_\mu p_\mu + m}{\underline{p}^2 - m^2 + i0}$



**Сомнительное чтение.** Последний знак разомкнут, прочитан как нуль.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000608

$$\underline{\underline{p}^2 = E^2 - \vec{p}^2}.$$

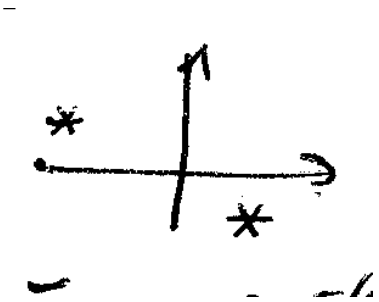
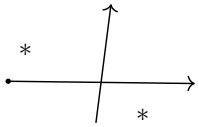
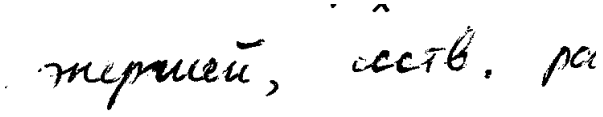


**Рисунок и набранное описание.**



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000608

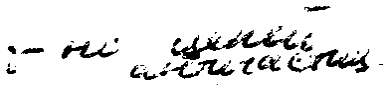
Есть уровни с отр. энергией, есть. распр. назад по времени (предсказ. сущ. античастиц).



**Сомнительное чтение.** Сокращение после «энергией» предположительно читается «есть.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000608

Сущ. единств. выбор обхода, прив. к согласов. теории: — ни иметь античастиц



**Сомнительное чтение.** Две последние строки сближены. Чтение «ни иметь античастиц» предположительно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000608

GELFAND-P000609

Нормировка заряда.

$e$ — явл. ли наблюд. зарядом электрона?

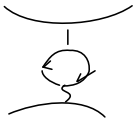
Рассеяние: электроны обм. фотонами, сила $\sim e^2$

**Рисунок и набранное описание.**

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000609

Поправка: $\sim e^4$.

**Рисунок и набранное описание.**



Точные направления двух стрелкоподобных штрихов на петле неясны. Видимые зазоры сохранены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000609

Наблюд. заряд $e^2_{\text{физ}} < e^2$.

В теор. сильного взаимод. наоборот $g^2_{\text{физ}} > g^2$.

—— · ——

GELFAND-P000610

22.9.75. Сем. Гельфанда.

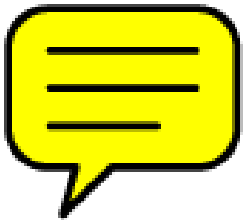


**Рисунок и набранное описание.**

Жёлтый значок комментария в правом верхнем поле цифрового кадра.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000610

Гельфанд о рез. Атьи.

$\mathfrak{A}$ — все опер. в гильб. пр-ве, $\mathcal{K}$ — комп. опер.

$$\mathfrak{A}/\mathcal{K} = \mathfrak{B}.$$

Когда $B_1, B_2 \in \mathfrak{B}$ унитарно эквивалентны?

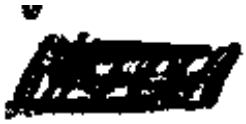
Это [зачёркнуто] Браун, Дуглас, Филлмор (Lect. Notes, $N = \ldots$)

**Сомнительное чтение.** Перед фамилиями зачёркнута запись, возможно «Все».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000610

а) спектры совп. (сущ.)

б) индексы совп. в [зачёркнуто] $\forall$ связн. комп. дополнения

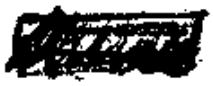


**Неразобранный фрагмент.** Перед квантором зачёркнута запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000610

Теор. 2. [зачёркнуто] Пусть $X$ — компакт,

$$\underset{\substack{\uparrow \\ \text{мн-во вложений } C(X) \text{ в } \mathfrak{B}.}}{\operatorname{Ext}(X)} \qquad \cong K_1(X)$$



**Неразобранный фрагмент.** Перед «Пусть» зачёркнута запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000610

—— · ——

Мозер — Кортевег-де-Фрис

—— · ——

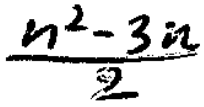
Костант

$$\psi(x) = \prod_{n=1}^{\infty}(1 - x^n); \qquad \psi(x)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} p(n)x^n$$

($p(n)$ — число разб. числа $n$).

Это

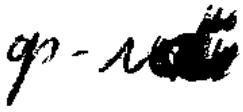
$$\psi(x) = \sum (-1)^n x^{\frac{n^2-3n}{2}}$$



**Сомнительное чтение.** В показателе записано $(n^2 - 3n)/2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000610

- «Наиболее замечат. ф-ла во всей математике» (Якоби).



**Сомнительное чтение.** После «замечат.» густо переписано сокращение, предположительно «ф-ла».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000610

$$(\psi(x))^3 = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (2n+1) x^{\frac{n(n+1)}{2}}$$

$$\eta(x) = x^{1/24} \cdot \psi(x).$$

$$\eta^{24}(x) = \sum \tau(n) x^n, \qquad \tau(n) \text{ — ф-я Рамануджана}$$

$\psi^{10}(x)$ тоже есть

Манин: если 6 разных ф-й, получ. из разных соображений

$$\eta(x)^{\square} = \sum \dots$$

Макдональд нашёл показ. степени, при к-рых есть смысл: Это dim компактных групп Ли.

$$\psi(x)^{\dim K} = \sum_{\lambda} \text{[зачёркнуто] } \chi_\lambda(a) \dim V_\lambda \cdot x^{(\text{зав. от } \lambda)}$$

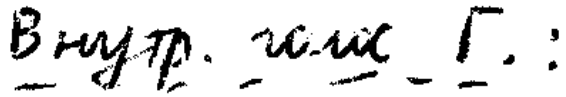
**Неразобранный фрагмент.** После знака суммы перед $\chi_\lambda(a)$ зачёркнута запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000610

$a \in K$, $\chi_\lambda(a) = \pm 1$ или $0$

Костант: $\mathrm{Sp}(-\Delta + a)^{-s}$ и т.д.

Внутр. ч-ие Г.: $\psi(x)^z$ — ?  $(z \in \mathbb{C})$



**Сомнительное чтение.** Среднее сокращение предположительно читается «ч-ие».

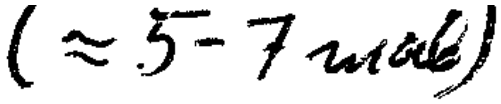
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000610

—— · ——

Поляков. (продолжение).

Литература:

кв. мех.
1) Ландау и Лифшиц (квант. механика). ($\approx$ 5–7 глав)
2) Дирак
3) Фейнман (для школьников)
4) Фейнман. Интегралы по траекториям



**Сомнительное чтение.** После «5–7» предположительно написано «глав».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000610

Кв. теор. поля: 1-я часть т. IV Берестецкий, Лифшиц, Питаевский

GELFAND-P000611

$e(x)$ — поле (биспиноры)

$$\mathcal{L}_{\text{free}} = \bar{e}\, i\gamma_\mu \partial_\mu e - m\bar{e}e + \frac{1}{4e^2} F_{\mu\nu}^2$$

$$\mathcal{L}_{\text{int}} = \ldots \bar{e}\gamma_\mu e A_\mu \ldots \qquad \text{сод. 3-... член.}$$

**Сомнительное чтение.** Сокращение после «3-» читается неуверенно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000611

—— · ——

Локализация б-их вн. симметрий — слабое взаимод.

**Сомнительное чтение.** Предположительно «б-их вн.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000611

$$\mathcal{L} = \bar{e}_L i\gamma_\mu \partial_\mu e_L + \bar{e}_R i\gamma_\mu \partial_\mu e_R + \bar{\nu}_L i\gamma_\mu \partial_\mu \nu_L +$$
$$+ \begin{pmatrix} e \to \mu \\ \nu_L \to \nu'_L \end{pmatrix} + m(\bar{e}_L e_R + \bar{e}_R e_L).$$

(все лептоны) $\downarrow$

$\nu'_L$ — $\mu$-мезонное нейтрино

$$\mathcal{L} = \bar{e}_L i\gamma_\mu \partial_\mu e_L + \bar{\nu}_L i\gamma_\mu \partial_\mu \nu_L + \bar{e}_R i\gamma_\mu \partial_\mu e_R$$

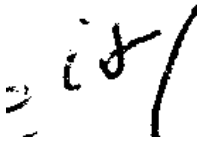
$$\begin{cases} \begin{pmatrix} e'_L \\ \nu'_L \end{pmatrix} = U \begin{pmatrix} e_L \\ \nu_L \end{pmatrix} \qquad SU_L(2) \\ e'_R = e_R \end{cases}$$

•

Возн. новая гр. симметрии $SU(2)$ и ещё $U(1)$

$F = SU_L(2) \times U_R(1) \times U_L(1)$ — общая лептонная группа.

$$\begin{pmatrix} e_L \\ \nu_L \end{pmatrix} \overset{U_L(1)}{\longrightarrow} e^{i\gamma} \begin{pmatrix} e_L \\ \nu_L \end{pmatrix}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000611

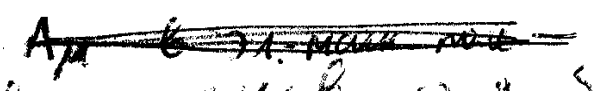
**Сомнительное чтение.** Буква в фазе предположительно $\gamma$, возможно $\delta$.

Локализация

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000611

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутая запись в рамке в левом поле не читается.

[Зачёркнуто: ~~$A_\mu$ ... эл. магн. поле~~.]

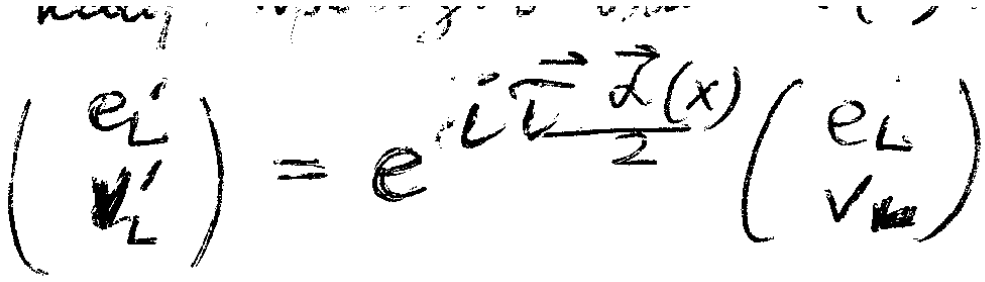


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000611

**Сомнительное чтение.** Между $A_\mu$ и «эл. магн. поле» виден знак, скрытый штрихами.

Ковар. произв. для $SU(2)$. $\bar{\tau}$ — матр. Паули (3 шт.)

$$\begin{pmatrix} e'_L \\ \nu'_L \end{pmatrix} = e^{i\frac{\vec{\tau}\vec{\alpha}(x)}{2}} \begin{pmatrix} e_L \\ \nu_L \end{pmatrix}, \qquad E' = e^{i\frac{\bar{\tau}\bar{\alpha}(x)}{2}} E$$

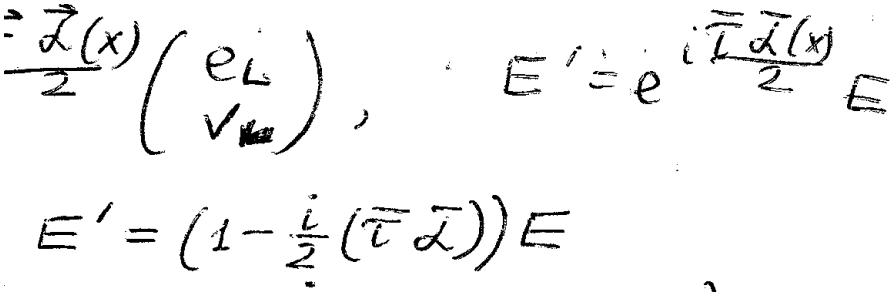


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000611

**Сомнительное чтение.** Нижняя буква слева и нижний индекс справа переписаны.

Инфинитезим.:

$$E' = \left(1 - \frac{i}{2}(\bar{\tau}\bar{\alpha})\right) E$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000611

**Сомнительное чтение.** В показателе конечного преобразования знак плюса подразумевается, в инфинитезимальной записи виден минус.

$$\partial_\mu E' = \left(1 - \frac{i}{2}(\bar{\tau}\bar{\alpha})\right) \partial_\mu E - \frac{i}{2}(\bar{\tau}\partial_\mu\bar{\alpha})E$$

$$\boxed{\nabla_\mu E = \partial_\mu E + \frac{i}{2}(\vec{\tau}\vec{A}_\mu)E}$$

$$E' = e^{i\frac{\bar{\tau}\bar{\alpha}(x)}{2}} E$$

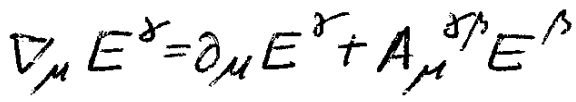
$$\nabla_\mu E' = e^{i\frac{\bar{\tau}\bar{\alpha}}{2}} \nabla_\mu E$$

Здесь возник. 3 безмасс. частицы

GELFAND-P000612

можно сразу писать

$$\nabla_\mu E^\delta = \partial_\mu E^\delta + A_\mu^{\delta\beta} E^\beta$$

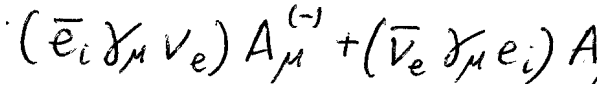


**Сомнительное чтение.** Верхний индекс предположительно $\delta$, возможно $\gamma$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000612

и смотрим, как преобр. $A$, чтобы $\nabla_\mu E^\delta$ преобр. как $E^\delta$.

$$\mathcal{L}_{\text{вз}} = (\bar{e}_i \gamma_\mu \nu_e) A_\mu^{(-)} + (\bar{\nu}_e \gamma_\mu e_i) A_\mu^{(+)} + (\bar{e}_L \gamma_\mu e_L - \bar{\nu}_L \gamma_\mu \nu_L) A_\mu^3$$



**Сомнительное чтение.** В первых двух слагаемых у электрона виден индекс $i$ с точкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000612

где

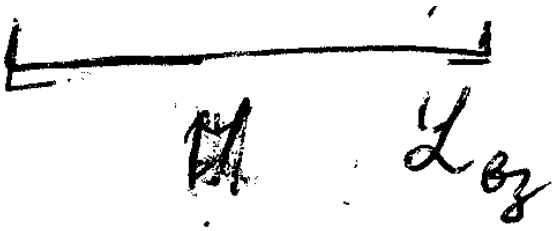
$$A_\mu^\pm = A_\mu^1 \pm i A_\mu^2$$

Пример слабого взаимод.: $\mu^- \to e^-, \bar{\nu}_e, \nu_\mu$.

$$\mathcal{L} = \bar{E}\left(i\gamma_\mu \frac{\partial E}{\partial x_\mu}\right) + \underbrace{\bar{E}\gamma_\mu \vec{\tau} E \vec{A}_\mu}_{\mathcal{L}_{\text{вз}}} + \bar{e}_R i \gamma_\mu \partial_\mu e_R$$

**Сомнительное чтение.** Слева от $\mathcal{L}$ виден отдельный короткий штрих с точками. Его значение неясно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000612



**Неразобранный фрагмент.** Под скобкой слева зачёркнута запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000612

**Неразобранный фрагмент.** Отдельная зачёркнутая запись в правом поле не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000612

—— · ——

Ещё локализуем пр. поле

**Сомнительное чтение.** Сокращение «пр.» предположительно означает «правое».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000612

$$\bar{E}\left(i\gamma_\mu\frac{\partial E}{\partial x_\mu}\right)+\bar{E}\gamma_\mu\vec{\tau}E\vec{A}_\mu+\bar{e}_R i\gamma_\mu\partial_\mu e_R$$
$$+\bar{e}_R\gamma_\mu e_R B_\mu$$
$$A_\mu=A_\mu^3\cos\theta+B_\mu\sin\theta$$
$$\cdot\ \cdot\ \cdot\ \cdot\ \cdot\ \cdot\ _\ \cdot\ \cdot\ \cdot\ \cdot\ \cdot$$

След. раз — ≈ через 3 недели.

**12 кварков:** 4 сорта и 3 цвета.

**Рисунок и набранное описание.**

Жёлтый значок комментария справа от строки о кварках в цифровом кадре.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000612

—— · ——

GELFAND-P000613

29.9.75. Сем. Гельфанда.

Ю. И. Манин.

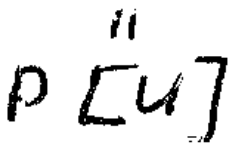
$$x\prod_{n=1}^{\infty}(1-x^n)^{24}=\sum_{n=1}^{\infty}\tau(n)x^n;\qquad \tau \text{ — ф-я Рамануджана.}$$

И. М. Гельфанд. (и Дикий)

$\infty$-мерная алгебра Ли, более замеч., чем все картановские.

Элементы — полиномы $P(u,u',\dots,u^{(n)})$ от любого числа переменных.

$P''[u]$, где $u=\{u,u',\dots,u^{(n)},\cdot\}$



**Сомнительное чтение.** Два штриха стоят над левой частью квадратной скобки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000613

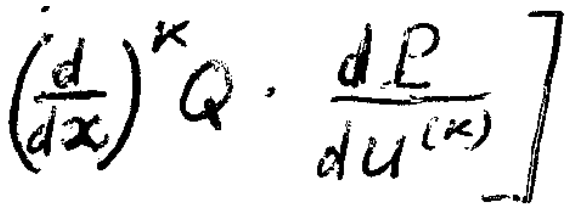
Есть понятие

$$\frac{d}{dx}P(u,u',\dots,u^{(n)}) = \sum_{i=0}^{\infty}\frac{\partial P}{\partial u^{(i)}}\cdot u^{(i+1)}$$

Есть умножение (алгебр.)

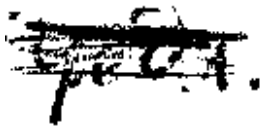
Неожиданно: есть понятие коммутатора:

$$[P,Q] = \sum_{k=0}^{\infty}\left[\left(\frac{d}{dx}\right)^k P\cdot\frac{\partial Q}{\partial u^{(k)}} - \left(\frac{d}{dx}\right)^k Q\cdot\frac{dP}{du^{(k)}}\right]$$



**Сомнительное чтение.** Знак после $Q$ читается как точка умножения. В последней дроби написано $d$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000613



**Сомнительное чтение.** Короткая запись перед фамилией зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000613

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутая запись целиком не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000613

Повзнер. Эта ал. связ. с ур-ем $\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial u}{\partial x}$. Можно связ. с $\forall$ ур-ем

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a(u, u_x, \dots).$$

Рассм. ф-и $F(u, u_x, \dots)$ и оператор

$$a[F(u,u_x,\dots)] = aF_u + \left(\frac{d}{dx}a\right)F_{u_x} + \frac{d^2a}{dx^2}F_{u_{xx}} + \dots$$

Оператор опр. по ф-и $a$ и стр. алгебра из этих опер.

$[a,b] = a[b] - b[a]$ — та же алгебра.

—— · ——

Здесь указано естественное предст. этой алгебры.

**Сомнительное чтение.** Слева от «Здесь» зачернён знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000613

—— · ——

Манин. 6 выражений для ф-и Рамануджана $\tau(n)$ (не получ. конечным алгоритмом).

⊕ ① Определение ⇒

$$\tau(n) = \sum (-1)^k$$

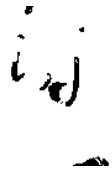
$$n - 1 = n_1 + \ldots + n_k, \qquad n_i \geq 1$$

$$n_1 \leq n_2 \leq \ldots \leq n_k$$

подряд $\leq 24$ знаков рав-ва.

⊕ ② Макдональд (Дайсон)

$$\tau(n) = \frac{1}{1!2!3!4!} \sum \prod_{i<j} (u_i - u_j)$$



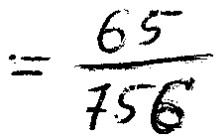
**Сомнительное чтение.** Под знаком произведения предположительно $i < j$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000613

$$10n = \sum_{i=1}^{5} u_i^2, \qquad \sum u_i = 0, \qquad u_i \equiv i \bmod 5$$

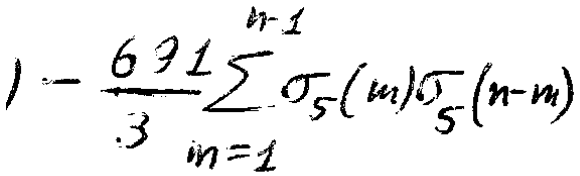
$\binom{+}{+}$ ③ Рамануджан

$$\tau(n) = \frac{65}{756}\sigma_{11}(n) + \frac{691}{756}\sigma_5(n) - \frac{691}{3}\sum_{m=1}^{n-1} \sigma_5(m)\sigma_5(n-m)$$



**Сомнительное чтение.** Последняя цифра в первом знаменателе переписана и читается как 6.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000613



**Сомнительное чтение.** В последнем множителе читается $n - m$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000613

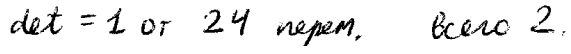
$\sigma_k(n)$ — $\sum$ $k$-х степ. делителей числа $n$.

Следствие: $\tau(n) \equiv \sigma_{11}(n) \bmod 691$. (угадал Рамануджан).

GELFAND-P000614

④ Цел. кв. форм с $\det = 1$ от 24 перем. Всего 2.

$\binom{+}{+}$ Пусть $Q_{24}$ — одна из них.



**Сомнительное чтение.** В строке указано «Всего 2».

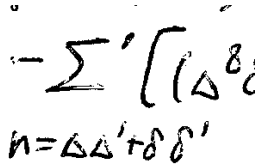
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000614

$$\tau(n) = \alpha \left( \sum_{Q_{24}=n} 1 \right) - \beta \sigma_{11}(n)$$

($\alpha, \beta$ вычисл. из $n = 1$ и 2).

⑤ (Манин) $\binom{+}{+}$

$$\tau(n) = \sigma_{11}(n) - \sum_{n=\Delta\Delta'+\delta\delta'}{}' \left[ (\Delta^8\delta^2 - \Delta^2\delta^8) + \frac{691}{6}(\Delta^6\delta^4 - \Delta^4\delta^6) \right],$$



**Сомнительное чтение.** У знака суммы виден штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000614

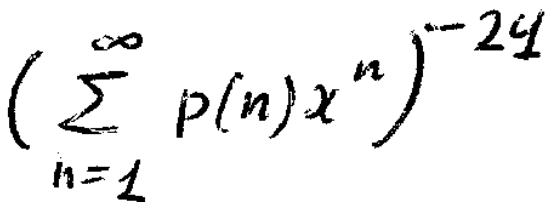
$$\Delta > \delta > 0, \quad \text{и } [\, \Delta' > \delta' > 0 \quad (\text{целые})$$
$$\text{или } \Delta \mid n, \quad \Delta' = \frac{n}{\Delta}, \quad \delta' = 0, \quad 0 < \frac{\delta}{\Delta} \le \frac{1}{2}\,].$$

⑥ $\binom{+}{+}$

$$\sum p(n) x^n = \prod_{n=1}^{\infty} (1 - x^n)^{-1}$$

($p(n)$ — число разбиений $n$ на произв. число слаг.).

$$\Rightarrow \quad \sum \tau(n) x^n = x \left( \sum_{n=1}^{\infty} p(n) x^n \right)^{-24}$$



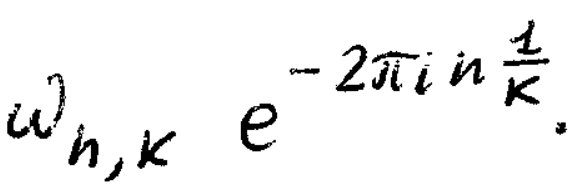
**Сомнительное чтение.** Нижняя граница внутренней суммы написана $n = 1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000614

Через $p(n)$ рекурс. нах. $\tau(n)$.

Ф-ла Харди–Рамануджана–Радемахера

$$p(n) = \frac{1}{\sqrt{3}} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k}} \sum_{\substack{h \bmod k \\ (h,k)=1}} \omega_{h,k} e^{-2\pi i n \frac{1}{k}} \cdot \frac{d}{dn} \frac{\operatorname{sh} \frac{\pi}{6k} \sqrt{24n-1}}{\frac{\pi}{6k} \sqrt{24n-1}}$$



**Сомнительное чтение.** В показателе написано $1/k$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000614

$\omega_{h,k}^{24} = 1$ тоже есть для $\omega_{h,k}$ явные ф-лы.

Харди–Раманудж. написали [зачёркнуто] sh $\to e^{\cdots}$.

**Неразобранный фрагмент.** Перед «sh» зачёркнута короткая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000614

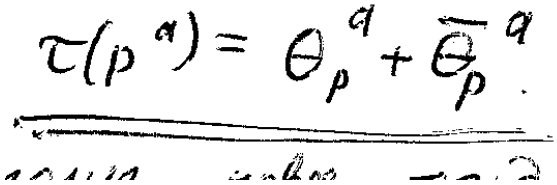
[Под sh $\to e^{\cdots}$: расходится.] но если оборвать на члене $\sqrt{n}$, то приближает хорошо. На $\sqrt{n}$ членов надо остановиться. Каждая из этих ф-л — часть беск. серии формул.

⑦ $\binom{+}{+}$ $\underline{\underline{\tau(mn) = \tau(m)\tau(n)}}$, $(m,n) = 1$

(не видно из ф-л).

$$\tau(p) = \theta_p + \bar{\theta}_p, \qquad \theta_p \bar{\theta}_p = p^{11} \quad \Rightarrow$$

$$\underline{\underline{\tau(p^a) = \theta_p^a + \bar{\theta}_p^a.}}$$

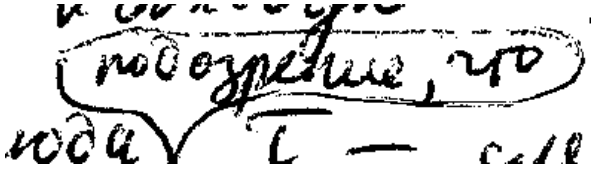


**Сомнительное чтение.** Дважды подчёркнутая формула приведена в написанном виде.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000614

В каждую из ф-л можно подст. и получ. новые тожд.

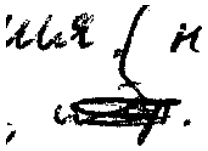
⑧ $\begin{pmatrix} + \\ + \\ + \\ + \end{pmatrix}$ Отсюда [обведённая вставка: подозрение, что] $\tau$ — след представления (намного труднее) — Серр, Делинь.



**Сомнительное чтение.** Обведённая вставка читается «подозрение, что».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000614

Гротендик, Вейль, Куга, Сато, [зачёркнуто] Ранкин.



**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутая запись перед фамилией Ранкин не читается.

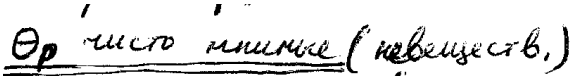
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000614

Предст. $\ell$-адическое

$$\mathrm{Gal}_{\{\ell\}}(\bar{Q}/Q) \longrightarrow Q_\ell^2$$

(разветвл. только в $\ell$). След бер. от авт. Фробениуса, порожд. $p$.

Отсюда удалось док., что $\theta_p$ чисто мнимые (невеществ.)



**Сомнительное чтение.** Чтение «чисто мнимые» сохранено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000614

$\longrightarrow$ Самая длинная теор. в соврем. математике (Оценка Делиня: 2000 страниц).

GELFAND-P000615

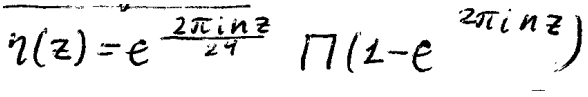
Уровни трудности.

| | |
|---|---|
| $+$ | комбинаторика |
| $++$ | модулярные формы |
| $+++$ | комплексный анализ |
| $++++$ | алг. геом. и т.п., этальные когом. и пр. |

—— · ——

Как получается.

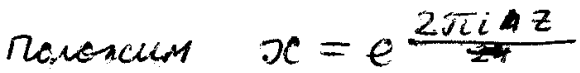
$$\eta(z) = e^{\frac{2\pi i n z}{24}} \prod (1 - e^{2\pi i n z})$$



**Сомнительное чтение.** В показателе множителя написано $2\pi inz/24$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000615

Положим $x = e^{\frac{2\pi i n z}{24}}$.



**Сомнительное чтение.** Между $i$ и $z$ виден густой знак, предположительно $n$. Знаменатель переписан.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000615

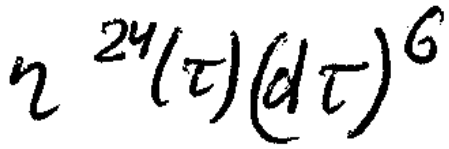
Ф-я хорошо ведёт [зачёркнуто] себя при подст. $z \to \dfrac{az+b}{cz+d}$, $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = 1$.

**Неразобранный фрагмент.** После «ведёт» зачёркнуты короткие штрихи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000615

$$\eta(z+1) = e^{\pi i/12}\eta(z),$$
$$\eta(-1/z) = \sqrt{z/i}\,\eta(z).$$

или $\eta^{24}(\tau)(d\tau)^6$ — инв-на отн. др.-лин. подст..

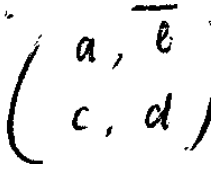


**Сомнительное чтение.** У $d\tau$ написана степень $6$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000615

Потеря инф. — $\sqrt[24]{\dots} = \omega_{c,d}$ — те же.

$$\begin{pmatrix} a, & \bar{b} \\ c, & d \end{pmatrix}$$



**Сомнительное чтение.** В матрице под «Потеря инф.» над $b$ видна отдельная черта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000615

Ф-и так. вида (модулярные) — кольцо с 2-мя образ., и надо запис. через образующие, [зачёркнуто ~~или~~] Тожд. в кольце $\Rightarrow$ рав. в коэфф. Фурье ($\Rightarrow$ ③, ④).

**Сомнительное чтение.** Над строкой зачёркнуто слово, предположительно «или».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000615

Чистая алгебра:

$$\left\{\varphi(z) \,\middle|\, \sum_{n=0}^{\infty} a_n e^{2\pi i n z}\right\}, \qquad \exists k: \quad \varphi(z)dz^k \,\middle|\, \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \varphi(z)dz^k.$$

$\longleftarrow$ сход. ряд при $\operatorname{Im} z > 0$.

Т-ма: кольцо $\Phi = C[E_4, E_6]$.

$$\left.\begin{aligned} a_n|_{E_4} &= \sigma_3(n) \\ a_n|_{E_6} &= \sigma_5(n) \end{aligned}\right\| \qquad \sigma_3 \text{ — суммы кубов делит..}$$

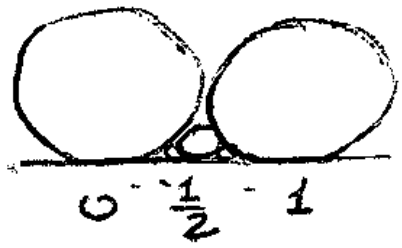
—— · ——

Х. Р. Р. (ф-ла 6).

$$\sum p(n) e^{2\pi i n z} = \frac{1}{\prod(1 - e^{2\pi i z n})}.$$

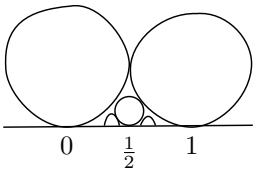
Особ. точки на гр. сходимости (полюсы $\infty$ пор. в рац. точках).

Контур интегр. Радемахера: у $\forall$ рац. точки круги опр. радиуса.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000615

**Рисунок и набранное описание.**

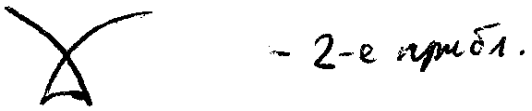



Точная форма коротких дуг около малого круга неясна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000615

**Рисунок и набранное описание.**

— 1-е прибл.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000615

**Рисунок и набранное описание.**

— 2-е прибл.

и т.д.

---

Частн. случай ф-л Макдональда в преобр. Костантом виде:

$$\varphi(x) = \prod_{n=1}^{\infty}(1 - x^n), \qquad \varphi(x) = \sum_{\lambda \in D} \chi_\lambda(a) \dim V_\lambda \, x^{c(\lambda)}.$$

**Неразобранный фрагмент.** Под произведением густо зачёркнута короткая запись.

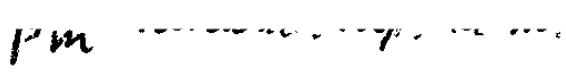
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000615

[под $\lambda \in D$: старш. веса непр. предст.; под $\chi_\lambda(a)$: $0, \pm 1$.]

$$c(\lambda) = (\lambda + \rho, \lambda + \rho) - (\rho, \rho).$$

GELFAND-P000616

$6/\overline{X} - 75$ Сем. Гельфанда.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000616

**Неразобранный фрагмент.** На уровне даты в правом поле видны только нижние части штрихов строки.

Лерэ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000616

**Неразобранный фрагмент.** Под именем видна заштрихованная полоска. Буквы под ней не читаются.

«5 лет назад Арнольд предложил мне понять одну книгу Маслова».

«Теперь я начинаю понимать, к чему ведёт эта книга».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000616

**Сомнительное чтение.** «Мне» переписано. Следующее слово предположительно «понять».

Алгебрич. предпосылки к раб. Маслова,
в част. Метаплектич. группа Буслаева.

Маслов: $X = \mathbb{R}^\ell$, Буслаев: $X$ — любое мн-зие.

$$X = R^\ell : \quad S(X),\ S'(X),\ \mathcal{H}(X) \text{ — промежут. гильб. пр-во.}$$

$$a\left(x, \frac{1}{\nu}\frac{\partial}{\partial x}\right), \qquad \frac{\nu}{i} \in \mathbb{R}_+.$$

Пусть вначале $a$ — лин. [зачёркнуто] по обоим аргументам.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000616

**Неразобранный фрагмент.** После «лин.» густо зачёркнута запись.

Ищем гр. автоморф. $S'(X)$.

$$S : f' \longrightarrow Sf'.$$

$$SaS^{-1} \in A$$

($A$ — [зачёркнуто] класс опер., линейных по $x$ и $\partial/\partial x$.)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000616

**Неразобранный фрагмент.** Между $A$ и «класс опер.» зачёркнута запись.

Пример: $\overline{\mathcal{F}}$ $\overline{\mathcal{F}}^{-1}$ и $\overline{\mathcal{F}}$ по неск. коорд..

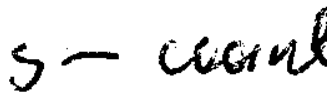
лин. замена перем. в $x$-пр-ве.

**Сомнительное чтение.** Черта над первой $\mathcal{F}$ имеет дугообразный край. У двух следующих она ближе к горизонтальной.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000616

$S$ — симв. автом. $A$ (внутр.).

**Сомнительное чтение.** Первое сокращение предположительно читается «симв.».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000616

$$a : X \oplus X^* \longrightarrow \mathbb{C}$$

$$a(x, p)$$

**Сомнительное чтение.** Между $X^*$ и нижней строкой виден короткий зачернённый штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000616

гр. автом. — симпл. группа

$$\langle p', x\rangle - \langle p, x'\rangle.$$

$$X \oplus X^* = Z(\ell).$$

$G(\ell)$ — гр. автом. в пр-ве распр. $\Rightarrow$ получ. её предст.

$$G(\ell) \longrightarrow \mathrm{Sp}(\ell), \qquad \text{ядро: } \dot{\mathbb{C}}$$

**Неразобранный фрагмент.** Короткая запись слева на уровне слова «ядро» не читается уверенно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000616

$$G(\ell)/\dot{\mathbb{C}} = \mathrm{Sp}(\ell)$$

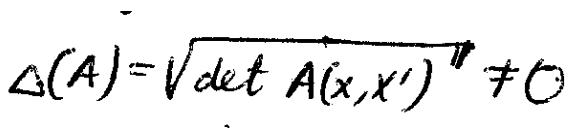
$$c \in \dot{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \setminus 0$$

В частности, $G(\ell)$ — гр. Ли.

GELFAND-P000617

Изв. много элем. — полн. и частич. пр. Фурье.

$$A : X \oplus X \longrightarrow \mathbb{R} \quad \text{квадр. вещ.}, \qquad \Delta(A) = \sqrt{\det A(x, x')''} \neq 0$$



**Сомнительное чтение.** У правого края корня два штриха, предположительно $A(x, x')''$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000617

$$(S_A f')(x) = c\left(\frac{|\nu|}{2\pi i}\right)^{\ell/2} \Delta(A) \int_X e^{\nu A(x,x')} f'(x')\, d^\ell x'$$

$$(x,p) = s_A(x',p') \quad \Leftrightarrow \quad p = A_x,\ p' = -A_{x'}$$

— соотв. симпл. преобразование.

$S'$ — унит. оператор.

**Сомнительное чтение.** У верхнего края $S$ виден короткий штрих, предположительно штрих $S'$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000617

Унитарность $\Rightarrow$ метапл. группа $M_p(\ell)$

I. Segal ; A. Weil ; K. Siegel

Мат. физ. произв. поле $\longrightarrow$ для поним. раб. Зигеля

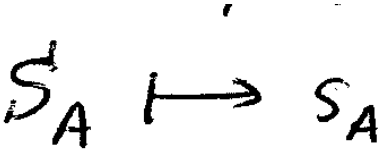
**Сомнительное чтение.** Под именем Вейля предположительно «произв. поле», у стрелки «для поним. раб. Зигеля».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000617

$M_p(\ell) \ni$ [зачёркнуто] $S'_A \longmapsto s_A$

**Неразобранный фрагмент.** Запись после знака принадлежности густо зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000617



**Сомнительное чтение.** У левой $S_A$ виден штрих, предположительно $S'_A$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000617

это ф-ла с $|c| = 1$.

Возьмём $c = \pm 1$

$$S_A \cdot S_{A'} = S_{A''}$$

[зачёркнуто] $\underline{\underline{S_A S_{A'} S_{A''} = \pm E}}$

$\Uparrow$ $\overset{\text{знак}}{\sim}$ инд. Маслова

$$s_A s_{A'} s_{A''} = e$$

**Неразобранный фрагмент.** Запись слева от дважды подчёркнутого равенства зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000617

Разложим:

$$A(x,x') = \langle Px, x\rangle - \langle Lx, x'\rangle + \langle Qx', x'\rangle, \qquad P, Q, L : X \longrightarrow X'.$$

. . . . . .

**Сомнительное чтение.** Слева от ряда точек виден перечёркнутый штрих.

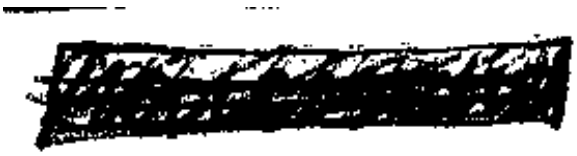
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000617

GELFAND-P000618

—— · ——

13.10.75. Сем. Гельфанда.

Фрадкин. (Ефим [зачёркнуто] Самойлович).



**Неразобранный фрагмент.** Перед «Самойлович» зачёркнута запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000618

Что надо знать?

1. Квант. механика: Ландау
2. Теория поля Боголюбов, Ширков
   Ахиезер и Берестецкий
   Паули — старый.

Фрадкин, Труды ФИАН, (теор. поля и стат. из функц. подхода)

т. 29 (стар.) ↓ коротко. $S$-матр. и т.д..

3. Теория предст. групп Гельфанд, Минлос, Шапиро

**Сомнительное чтение.** Средняя фамилия предположительно «Минлос».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000618

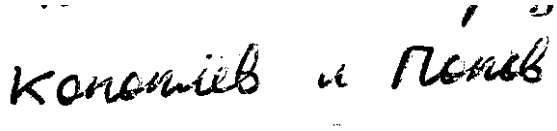
4. Антикоммут. пер. (Ферми-пер.) Березин; методы втор. квантов..
5. Абрикосов, Горьков, Дзялошинский, «Методы теории поля в стат. физике» (книга).

**Рисунок и набранное описание.**

Жёлтый значок цифрового кадра закрывает часть фамилии «Горьков» и соседние штрихи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000618

6. «Калибровочные поля» Коноплёв и Попов.



**Сомнительное чтение.** Фамилии предположительно читаются «Коноплёв и Попов».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000618

7. Обзоры Вайнберга, Ли и др. в

Переломов. О вполне инт. гам. системах. ($\exists n$ первых инт. в инволюции)

$$H = \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n} p_k^2 + U(q_1, \ldots, q_n)$$

Г. Теор. Лиувилля: сист. тогда реш. в квадратурах.

$$H = \tfrac{1}{2}p^2 + \sin q$$

2-й инт. — эллипт. ф-я.

0-й пример — [зачёркнуто] цепочка [зачёркнуто] Тода.

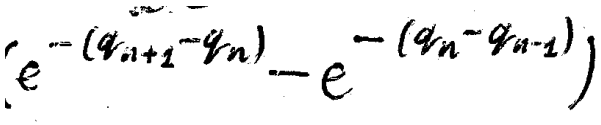
**Неразобранный фрагмент.** Перед «цепочка» зачёркнута запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000618

**Неразобранный фрагмент.** Перед «Тода» зачёркнута запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000618

$$U = g^2 \sum_{k=1}^{n} \left(e^{-(q_{n+1}-q_n)} - e^{-(q_n-q_{n-1})}\right), \qquad q_{k+n} = q_k.$$



**Сомнительное чтение.** Под знаком суммы написано $k = 1$, а в показателях стоят индексы $n+1, n, n-1$ и между экспонентами знак минус.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000618

[зачёркнуто] С. Манаков $\xi$ 1974; Toda 1970 (Prog. Th. Ph.);

**Неразобранный фрагмент.** Запись перед «С. Манаков» зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000618

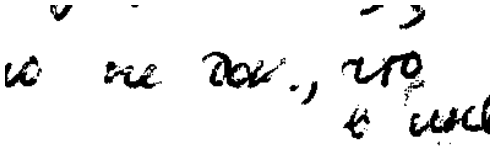
**Сомнительное чтение.** Между «Манаков» и датой густой знак, напоминающий $\xi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000618

1973 Hénon, Flaschka [зачёркнуто] 1974 $\longrightarrow$ были инт., но не док., что в инвол..

**Неразобранный фрагмент.** После «Flaschka» зачёркнута запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000618

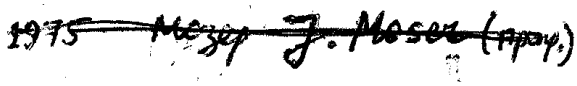


**Сомнительное чтение.** После «но не» предположительно написано «док.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000618

M. Kac, van Moerbeke 1975.

[зачёркнуто ~~1975 Мозер J. Moser (препр.)~~]

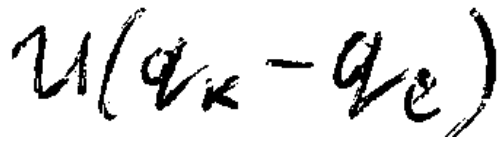


**Сомнительное чтение.** Ссылка на Мозера зачёркнута. Последнее сокращение предположительно «препр.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000618

А:

$$U = g^2 \sum_{k<\ell} U(q_k - q_\ell).$$



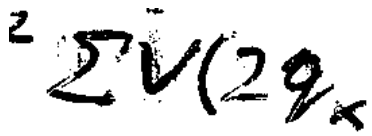
**Сомнительное чтение.** В записи А буква под знаком суммы похожа на $U$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000618

Г. Задачи: а) найти инт. б) док., что в инвол. в) реш. обр. задачу г) выпис. инт. в квадратурах.

Б.

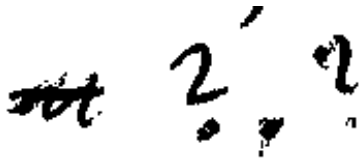
$$U = g^2 \sum_{k<\ell} [V(q_k - q_\ell) + \varepsilon V(q_k + q_\ell)] + g_1^2 \sum V(q_k) + g_2^2 \sum V(2q_k$$



**Неразобранный фрагмент.** У правого края кадра закрывающая скобка не видна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000618

| | $V(q)$ | $I_k$ | $\{I_k, I_\ell\} = 0$ | I.P. (обр. задача) | $x(q)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $q^{-2}$ | M, OP | M, OP | ? | $q^{-1}$ |
| 2 | $a^2 \operatorname{sh}^{-2} aq$ | CMR, OP | CMR, OP | ? | $a \operatorname{cth} aq$ |
| 3 | $a^2 \sin^{-2} aq$ | M, OP | CMR, OP | ? | $a \operatorname{ctg} aq$ |
| 4 | $a^2 \wp(aq \mid \omega_1, \omega_2)$ | C, OP | ?, ? | ? | $a \frac{\operatorname{cn} aq}{\operatorname{sn} aq}$ |
| 5 | $q^{-2} + a^2 q^2$ | P, P | $\phi, \phi$ | ? | |



**Неразобранный фрагмент.** В строке 4 перед двумя вопросительными знаками зачёркнута короткая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000618

**Сомнительное чтение.** В строке 5 в столбце инволюции две петлеобразные буквы, предположительно $\phi, \phi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000618

$\wp$ — ф-я Вейерштрасса. 2, 3 — пред. случаи 4.

**Неразобранный фрагмент.** Перед записью о столбцах зачёркнуты отдельные штрихи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000618

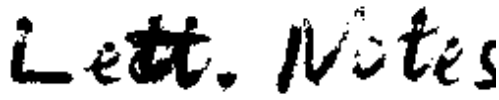
1 столбец — A

2 —"— — Б

GELFAND-P000619

1975 J. Moser препр.

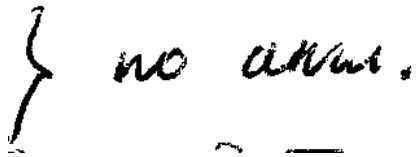
F. Calogero, M., R., (3 авт.) Lett. Notes



**Сомнительное чтение.** Перед «Notes» в рукописи читается «Lett.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000619

Calogero
OP Ольшанецкий, Переломов } по имен.
P Переломов



**Сомнительное чтение.** У правой скобки предположительно «по имен.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000619

Колеман, Шроер — связь [зачёркнуто ~~с мод.~~] мод. Тирринга с sin-Гордон.

**Сомнительное чтение.** Перед «мод. Тирринга» зачёркнута запись, предположительно «с мод.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000619

0 — обр. зад. — Стильтьес.

**Сомнительное чтение.** Фамилия после «обр. зад.» читается «Стильтьес».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000619

$$0. \qquad g^2 \sum_{k=1}^{n} e^{-(q_{k+1}-q_k)}$$

Обратная задача нигде не решена (кроме случ. 0).

[слева ‖ типы 1–4.] Инт. имеют вид всегда $I_k = \mathrm{Sp}(L^k)$, где явный вид $L$ выписывается ($L$-матрица).

$$L = P + iX, \qquad P_{k\ell} = p_k \delta_{k\ell}, \qquad X_{k\ell} = (1 - \delta_{k\ell}) x(q_k - q_\ell),$$

[под $P_{k\ell}$: диаг. матр..] где $x(q)$ выпис. в таблице.

Обр. зад. здесь: по следам степеней найти элем. матрицы. Идея: от Лакса в КдФ.

—— · ——

$$N = 5 \quad I_k = \mathrm{Sp}(N^k), \quad N = L^2 + \omega^2 Q^2, \qquad \text{где } Q_{ij} = q_j \delta_{ij}$$

**Сомнительное чтение.** Слева от формулы отдельно написано $N = 5$.

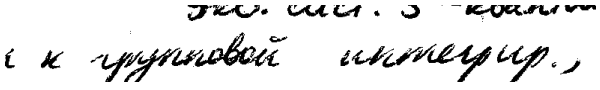
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000619

Манаков — конечномерн. аналог высш. КдФ; разоб. первые два. [под Манаков: (дисс.)] Квант. сист. тоже разоб., тоже предст. интерес.

$$p = -i \frac{\partial}{\partial q}.$$

Тогда $H =$ опер. Лапласа на симм. пр-ве (радиальная часть). Экв. сист. 3 — квантованной.

Вопр. Гельфанда: нельзя ли всё свести к групповой интегрир., но в более широком пр-ве.



**Сомнительное чтение.** После «групповой» предположительно «интегрир.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000619

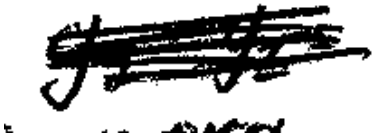
— · —

Связь со сх. Дынкина: $\{\alpha\}$ — корни, $q_\alpha = (\alpha, q)$.

$$U = \sum_{\alpha>0} g_\alpha^2 V(q_\alpha), \qquad g_\alpha = g_\beta, \quad \text{если длины } \alpha \text{ и } \beta \text{ равны}$$

$\alpha_{ij} = e_i - e_j$ — получ. сист. Мозера. А — сист. корней типа $A_n$. Б — при разн. знач. const $B, C, BC, D$ и т.д..

[зачёркнуто] Есть и все особ. группы.



**Неразобранный фрагмент.** Перед «Есть» зачёркнута короткая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000619

Неясно пока, явл. ли сист. особ. групп вполне интегрир.

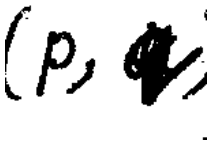
Фрадкин. Е. С. Что нового за последние 20 лет?

1. Рассм. произв. систему. Она зад. лагр. или гамильтонианом $H(p, q)$ (пока классический).

$p, q$ могут быть ферми и бозе (смесь).

$p, q$ — либо бозевские, либо грассмановские (ферми)
$\downarrow$
$pq + qp = 1.$
(см. Березин).

Есть ещё связи $\varphi_k(p, q) = 0$.

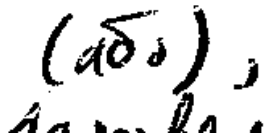


**Сомнительное чтение.** Второй аргумент густо переписан и предположительно читается $q$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000619

(отличать между пер. бозе и ферми).

Пример: калибров. поля (эл.-динамика (аб.), Янг–Миллс, гравит. поле, ур. Эйнштейна), град. инв. ур-й Максвелла.

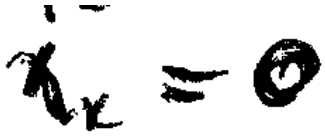


**Сомнительное чтение.** После «эл.-динамика» в скобках предположительно «аб.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000619

а свет быв. $2^x$ сост., а не $3^x$, лишн. убир. калибр. инв. все поля с высш. спинами.

$\varphi_k = 0$ бозе связи
$\chi_k = 0$ ферми связи



**Сомнительное чтение.** Первый знак в последней строке густо переписан, предположительно $\chi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000619

GELFAND-P000620

[сверху слева, зачёркнуто: $\prod(d\varphi, d\pi, d\psi, d\pi^{(\psi)})$.]

**Сомнительное чтение.** Читаются остатки произведения дифференциалов. Формула перечёркнута косыми штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000620

Лагранжиан $L(q, \dot{q})$, $p = \dfrac{\partial L}{\partial^r \dot{q}}$. Скобка Пуассона: ($r$ — означ. правую производную).

**Сомнительное чтение.** В заголовке единственное число «Скобка».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000620

$$\{A, B\} = \frac{\partial A}{\partial^r q}\frac{\partial B}{\partial^\ell p} - (-1)^{n_A n_B}\frac{\partial B}{\partial^r q}\frac{\partial A}{\partial^\ell p}.$$

$n_A = 0,$ если число Ферми-пер. чётное
$n_A = 1$ —"— нечётное (в $A$).

Невырожденность: $\dot{q} = f(q, p)$ (можно выразить). Иногда нельзя: когда $\det \dfrac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}_i \partial \dot{q}_j} = 0$.

Тогда возникают доп. связи.

Можно дальше действ. в том же духе и получить (см. тонкую книгу Дирака). все связи. [зачёркнуто] Замыкаем отн. скобки Пуасс. (до алг. Ли).

**Неразобранный фрагмент.** После «все связи» зачёркнута запись в скобке.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000620

$\psi_k$ — доп. условия, к-рые так получаются.

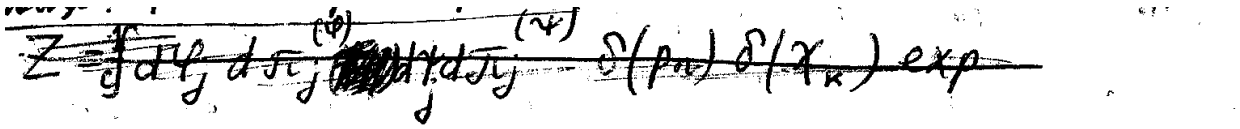
Дирак: [обведено важно] связи 2-го рода, между к-рыми $\{\varphi_k, \psi_j\} \neq 0$ с учётом доп. условий. Выбрас. связи, принадл. центру и т.д.

**Сомнительное чтение.** Первое слово предположительно «Выбрас.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000620

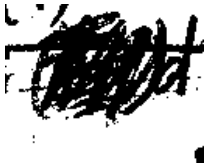
Произв. ф-л всех ф-й Грина.

[зачёркнуто] ~~$Z = \frac{1}{C} \int d\varphi_j \, d\pi_j^{(\varphi)} \quad \dots \quad d\psi_j \, d\pi_j^{(\psi)} \, \delta(\varphi_k)\delta(\chi_k)$ exp~~



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000620

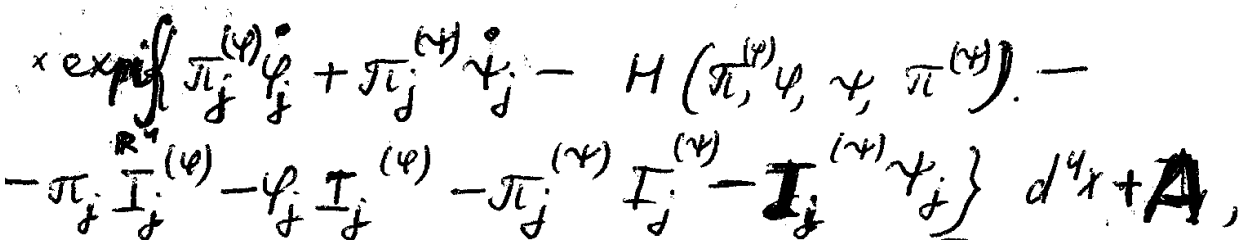
**Сомнительное чтение.** Вся предыдущая строка перечёркнута. Читаемые части набраны.



**Неразобранный фрагмент.** В зачёркнутой строке один множитель меры закрыт густыми штрихами.

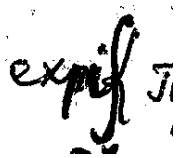
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000620

$$Z = \frac{1}{C} \int \prod_x d\varphi_j(x) \, d\pi_j^{(\varphi)}(x) \, d\psi_j(x) \, d\pi_j^{(\psi)}(x) \, \delta(\varphi_k)\delta(\chi_k) \times$$
$$\times \exp i \int_{\mathbb{R}^4} \Big\{ \pi_j^{(\varphi)} \dot{\varphi}_j + \pi_j^{(\psi)} \dot{\psi}_j - H(\pi^{(\varphi)}, \varphi, \psi, \pi^{(\psi)}) -$$
$$- \pi_j \bar{I}_j^{(\varphi)} - \varphi_j I_j^{(\varphi)} - \pi_j^{(\psi)} I_j^{(\psi)} - \bar{I}_j^{(\psi)} \psi_j \Big\} \, d^4x + A,$$



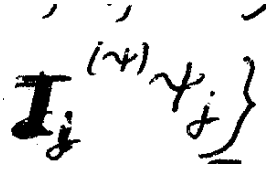
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000620

**Сомнительное чтение.** В конце строки с $H$ и в начале следующей видны минусы. Закрывающая фигурная скобка стоит перед $d^4x + A$.



**Сомнительное чтение.** Между exp и интегралом виден переписанный знак, предположительно $i$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000620

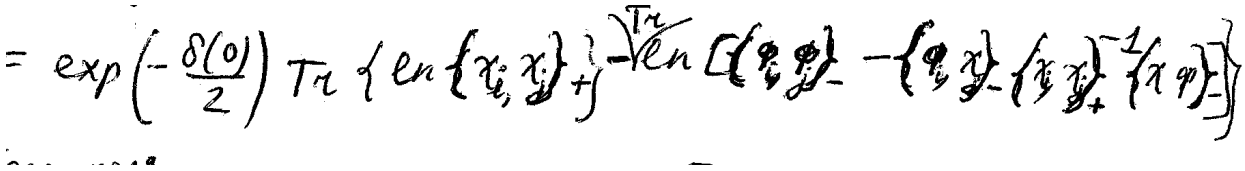


**Сомнительное чтение.** В последнем слагаемом нижний индекс у $I$ похож на $j$. Верхний штрих слит с буквой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000620

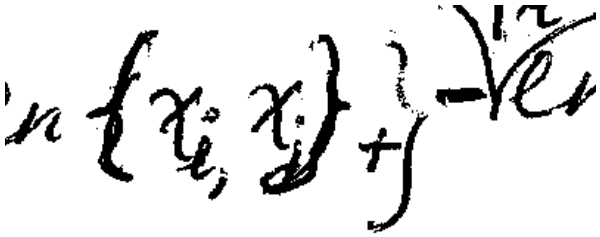
где

$$A = \exp\left(-\frac{\delta(0)}{2}\right) \operatorname{Tr}\{\ln\{\chi_i, \chi_j\}_+\}$$
$$- \operatorname{Tr}\ln\left[\{\varphi_i, \varphi_j\}_- - \{\varphi_i, \chi_j\}_-\{\chi_i, \chi_j\}_+^{-1}\{\chi\varphi\}_-\right]\Big\}.$$



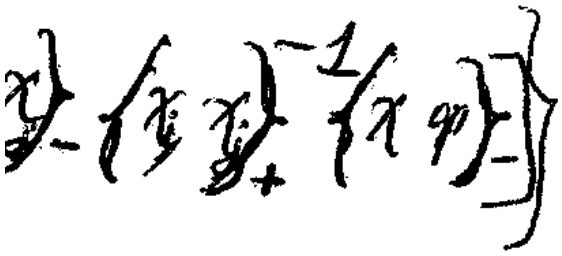
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000620

**Сомнительное чтение.** Скобки после $\delta(0)/2$ и в конце строки приведены по рукописи.



**Сомнительное чтение.** После первой скобки со знаком $+$ видна ещё одна закрывающая скобка. Второе Tr вставлено над строкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000620



**Сомнительное чтение.** В последней скобке читаются $\chi$ и $\varphi$ без явных индексов.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000620

$\varphi$ — бозе-поля
$\psi$ — ферми-поля

Tr от матриц

(общая ф-ла всех квантовых теорий).

$\varphi, \chi$ — связи (только некоммутирующие).

$I$ — «источники» $\varphi$ и $\psi$ — элем. сопр. пр-ва.

Получ. аналог преобразования Фурье.

$A$ — член, связ. со связями.

$\delta(0)$ потом сократится (в $S$-матрице)

$\{\chi, \chi\}_\pm$ — скобки Пуассона (бозе и ферми)

—— · ——

GELFAND-P000621

$20/\overline{X} - 75$. Сем. Гельфанда.

И. М. Гельфанд:

$$L = -\frac{d^2}{dx^2} + u(x), \qquad A = \frac{d^3}{dx^3} + \dots, \qquad [L, A] = K(u).$$

$A = L^{3/2}$ с обрез. недифференц. членами.

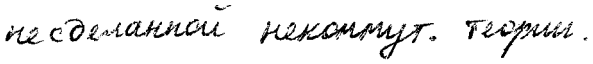
1-зонный потенциал: $K(u) = 0$. Суть (гипотеза): для $u$ операторы $L$ и $A$ коммутируют.

Высшие ур-я. $A = L^{5/2}, L^{7/2}, \dots$ почти коммутир. — ост. опер. умн. на ф-ю.

[зачёркнуто] Гипотеза: это кусок несделанной некоммут. теории.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000621

**Неразобранный фрагмент.** Перед «Гипотеза» перечёркнута короткая запись.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000621

**Сомнительное чтение.** Прилагательное перед «некоммут. теории» читается «несделанной».

Кричевер: фактич. исходил из этого.

[зачёркнуто] Кричевер. Игорь.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000621

**Неразобранный фрагмент.** Слева от имени зачёркнута запись.

Рассм. операторное ур-е $[L_n, L_m] = 0$, где

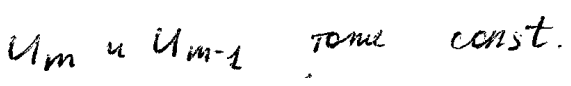
$$L_n = \sum_{i=0}^{n} u_i(x) \frac{d^i}{dx^i}, \qquad u_n(x) \equiv c_0, \quad u_{n-1} \equiv c_1$$

$$L_m = \sum_{i=0}^{m} v_i(x) \frac{d^i}{dx^i},$$

[зачёркнуто ~~$u_m(x) \equiv$~~] $u_m$ и $u_{m-1}$ тоже const.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000621

**Сомнительное чтение.** Под перечёркиванием предположительно $u_m(x) \equiv$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000621

**Сомнительное чтение.** У двух постоянных коэффициентов в этой строке написано $u$.

(всегда рассматриваются такие операторы).

Напишем сист. ур-й:

$$0 = \sum_{k,\ell} u_k C_k^{k+\ell-s} v_\ell^{(k+\ell-s)} - \sum_{k,\ell} v_k C_k^{\ell+k-s} u_\ell^{(\ell+k-s)}$$
$$0 \le s \le m+n-3.$$

Число ур-й $=$ числу неизвестных.

$$mu'_{n-2} - nv'_{m-2} = 0 \quad \Rightarrow \quad v_{m-2} = \frac{m}{n} u_{n-2} + h_2 \qquad (h_2 = \text{const}).$$

Легко пров., что 1-е [над строкой $(m-1)$] ур-я (при $n-1 \le s \le m+n-3$) позв. выразить все $v_i$ в виде полиномов от $u_i$ (и их производных). Ещё [зачёркнуто] возникают постоянные интегрирования.

**Неразобранный фрагмент.** После «Ещё» зачёркнута короткая запись.

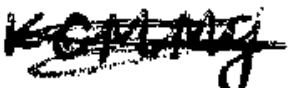
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000621

Подставляя их в ур-я $0 \le s \le n-2$, мы получим ур-я на [зачёркнуто] коэфф. $L_n$.

**Неразобранный фрагмент.** Перед «коэфф.» видна перечёркнутая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000621

для $L = -\frac{d^2}{dx^2} + u(x)$ получается при $m = 2k+1$ набор опер., [зачёркнуто] у к-рых коммутатор — умн. на ф-ю.



**Неразобранный фрагмент.** Перед «у к-рых» зачёркнуто слово.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000621

На $u$ остаётся 1 ур-е — высшее ур-е КдФ. Сем-во [зачёркнуто] зависит от const интегрирования.

**Неразобранный фрагмент.** Между «Сем-во» и «зависит» зачёркнута запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000621

Теорема (А. Б. Шабат). Если [зачёркнуто] для $L_n$ сущ. опер. $L_m$:

**Неразобранный фрагмент.** Часть гипотезы перед «для» зачёркнута.

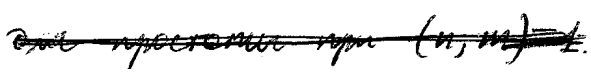
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000621

$$[L_n, L_m] = 0, \quad \text{то} \quad \exists \text{ полином } P(x,y): \qquad P(L_n, L_m) = 0$$

(коммутативный).

GELFAND-P000622

Док-во. [зачёркнуто ~~все простые при $(n,m)=1$.~~]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000622

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутую фразу предположительно можно прочитать «все простые при $(n,m)=1$».

Пусть $y$ — решение ур-я:

$$L_n y = Ey, \qquad y_j(x,E) \text{ — базис реш. (целые ф-и от } E).$$

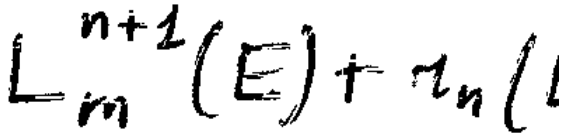
$$y_i^{(j)}(x_0, E) = \delta_{ij}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000622

**Сомнительное чтение.** Знак равенства примыкает к переписанной скобке.

$L_m$ задаёт лин. опер. в пр-ве решений ур-я $L_n y = Ey$ $(\forall E)$. Хар. полином его

$$0 = L_m^{n+1}(E) + r_n(E) L_m^n(E) + \ldots + r_0(E).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000622

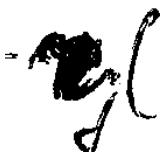
**Сомнительное чтение.** В первом показателе написано $n+1$.

Коэфф. — целые ф-и от $E$. Док., что они полиномы по $E$. Это следствие асимптотики $y_i(E)$ по $E$ (при $E \to \infty$).

$$y_i(x,E) \sim \sum_{j=0}^{n-1} a_{ij} e^{\varepsilon_j k x}, \qquad \varepsilon_j^n = 1, \quad k^n = E.$$

Отсюда степень роста $r_j(E) \leq$ полин. от $k \Rightarrow$ они сами полиномы.

$$r_j(E) y = r_j(L_n) y$$



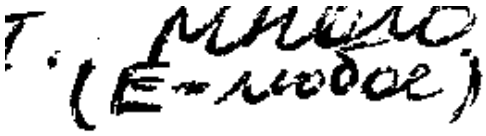
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000622

**Сомнительное чтение.** На правой стороне буква $r$ переписана.

Отсюда хар. полином

$$P(L_n, L_m)y = 0.$$

Но решений дост. много ($E$ — любое).



**Сомнительное чтение.** Под «много» написано «$E$ — любое».

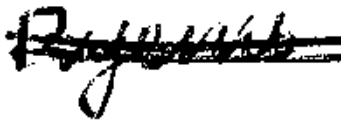
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000622

[обведено беск.-мерное пр-во]

$$\Rightarrow P(L_n, L_m) = 0. \qquad \triangleright$$

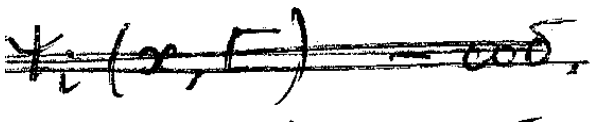
И. Бернштейн: для полиномиальн. коэфф. было в Ф. А. т. 1, № 4.

[зачёркнуто ~~Пусть $\psi_i(x, E)$ — соб..~~]



**Сомнительное чтение.** Начальное слово зачёркнуто, предположительно «Пусть».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000622



**Сомнительное чтение.** В перечёркнутой строке читается $\psi_i(x, E)$ и «соб.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000622

Пусть $\psi_i(x, E)$ соб. для пары оп.:

$$L_n\psi_i(x, E) = E\psi_i(x, E)$$
$$L_m\psi_i(x, E) = E_i\psi_i(x, E).$$

Тогда рассм. пов. [слева, зачёркнуто ~~$\psi(x, P)$~~.]

**Сомнительное чтение.** Под штрихами предположительно $\psi(x, P)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000622

$P(x,y)=0$, $x,y$ — соб. знач. $L_n$ и $L_m$.

$\Rightarrow E_i$ алг. ф-и от $E$,

$\psi|_{x_0}=1$ (нормир.).

$\Psi(x,P)$ — ф-я на этой пов. [зачёркнуто ~~BAKER~~.]

**Сомнительное чтение.** Заштрихованная надпись предположительно «BAKER». Часть букв скрыта штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000622

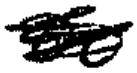
$$P\in X.$$

— · —

Рассм. $\forall$ неособ. алг. кривую $X$ с отм. точкой $P_0\in X$.

След. св-ва однозн. задают ф-ю $\Psi(x,P)$, $x\in(a,b)$, $P\in X$. (Ахиезер).

1°. $\psi(x,P)$ мероморфно в [зачёркнуто $x_0$] $X\setminus P_0$, имеет дивизор полюсов $D$ с $\deg D=g$, причём $D$ неособый и не зависит от $x$.



**Сомнительное чтение.** Перед $X$ зачёркнута запись, предположительно $x_0$.

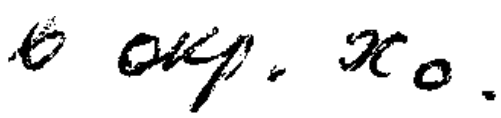
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000622

2°.

$$\psi(x,P)=e^{k(x-x_0)}\underbrace{\left(1+\sum_{i=1}^{\infty}\frac{\xi_i(x)}{k^i}\right)}_{\text{регулярная ф-я в окр. } P_0},\qquad \frac{1}{k}=z \text{ — лок. параметр в окр. } x_0.$$

**Сомнительное чтение.** Буква в числителе переписана и предположительно читается $\xi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000622

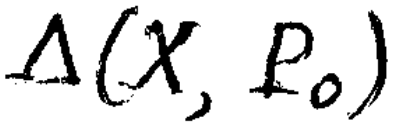


**Сомнительное чтение.** Справа написано «в окр. $x_0$», под скобкой — «в окр. $P_0$».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000622

GELFAND-P000623

Введём кольцо $\Delta(X, P_0)$ ф-й, рац. на кривой $X$ с единств. особ. в т. $P_0$.



**Сомнительное чтение.** Первый знак похож на $\Delta$ с тонкой нижней чертой. Ниже в обозначении кольца написано $\Lambda$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000623

Теорема. $\forall E \in \Lambda(X, P_0)$, $\exists!$ дифф. опер. $L$, такой, что

$$L\Psi(x, P) = E(P)\psi(x, P)$$

[зачёркнуто] При этом если

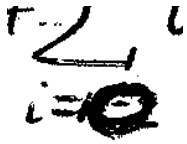
$$E(P) = c_n k^n + c_{n-1}k^{n-1} + \ldots + c_0 + \ldots$$

**Неразобранный фрагмент.** Перед «При этом» зачёркнута надпись, возможно «Д-во».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000623

($1/k$ — лок. пар. в окр. $P_0$), то

$$L = c_n\frac{d^n}{dx^n} + c_{n-1}\frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}} + \sum_{i=0}^{n-2} u_i(x)\frac{d^i}{dx^i},$$



**Сомнительное чтение.** Нижний предел переписан и читается $i = 0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000623

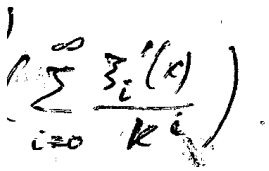
где $u_i$ — нек-рые ф-и.

Д-во.

$$\psi(x, P) = e^{k(x-x_0)}\left(1 + \sum_{i=1}^{\infty}\frac{\xi_i(x)}{k^i}\right)$$

Дифф. по $x$: полюса те же (тот же дивизор), а в окр. $P_0$ (применим $L$) получ.

$$\frac{d}{dx}\psi(x, P) = k\Psi + e^{k(x-x_0)}\left(\sum_{i=0}^{\infty}\frac{\xi_i'(x)}{k^i}\right).$$



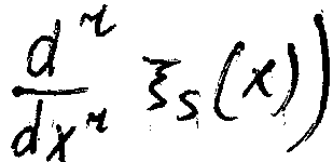
**Сомнительное чтение.** В сумме производных нижний предел написан $i = 0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000623

т.е. получ. новый полюс в т. $P_0$.

Ищем $L$ из усл. совпад. син. частей $L\psi$ и $E\psi$. Получим:

$$u_i(x) = Q\left(c_j, \frac{d^r}{dx^r}\xi_s(x)\right), \qquad \begin{matrix} 0 \le s \le i-1, \\ 0 \le r \le i-s, \end{matrix}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000623

**Сомнительное чтение.** В числителе и знаменателе порядок производной читается как $r$.

т.е. $u_i$ явно нах. из асимптотики.

Отобр. $E \longrightarrow L$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000623

**Сомнительное чтение.** Буква в конце стрелки переписана, предположительно $L$.

Это кольцевой гомоморфизм

$$\varphi : \Lambda(X, P_0) \longrightarrow \mathcal{L} \qquad \text{(дифф. опер.)}$$

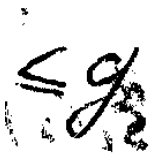
Образ — коммут. кольцо. [слева] Пусть $n$ — наим. возможное, Пусть $\mu_1, \ldots, \mu_{n-1}$ — такие числа, что $\exists \psi$ с полюсом пор. $s + \mu_s n$.

$$\mu_1 + \ldots + \mu_{n-1} = g.$$

В точке общ. полож. — $g$ алгебраич. независимых коммутир. операторов.

Опр. Дифф. оп. $L_n$ наз. алгебр. рода $g$, если он возникает в этой конструкции.

Теорема. $L_n$ — алг. рода $\le g \iff \exists$ операторы $L^{(s)}$, $1 \le s \le n-1$, такой, что



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000623

**Сомнительное чтение.** После $g$ снизу виден отдельный тёмный след. Уверенного индекса нет.

$$[L_n, L^{(s)}] = 0, \quad \text{и} \quad [L^{(s)}, L^{(1)}] = 0, \qquad \operatorname{ord} L^{(s)} = s + \mu_s n,$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000623

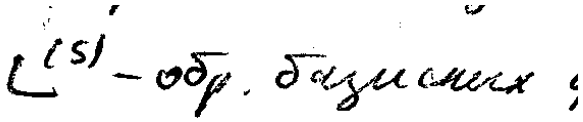
**Сомнительное чтение.** Второй верхний индекс в коммутаторе читается как $(1)$.

где $\mu_i$ таковы, что $\mu_1 + \ldots + \mu_{n-1} = g$.

GELFAND-P000624

Замеч. Если оп. коммут. с парой, то коммут. между собой.

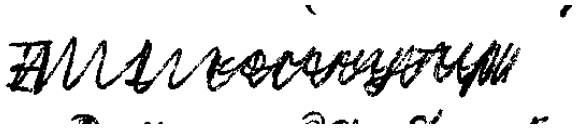
Д-во: а) необх. очевидна ($L^{(s)}$ — обр. базисных ф-й) из предыд.



**Сомнительное чтение.** Сокращение читается «обр.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000624

б) достат. — [зачёркнуто]



**Неразобранный фрагмент.** Запись перед «строим» густо зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000624

строим из соб. знач. ф-и на кривой; дост. для рода $g$.

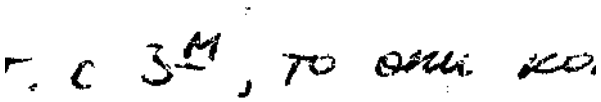
**Сомнительное чтение.** После $g$ стоит отдельный знак окончания.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000624

Лиманов: если 2 опер. с полин. коэфф. коммут. с $3^{м}$, то они коммут. между собой (опер. от 1-го перем.).

**Сомнительное чтение.** Фамилия предположительно читается «Лиманов».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000624



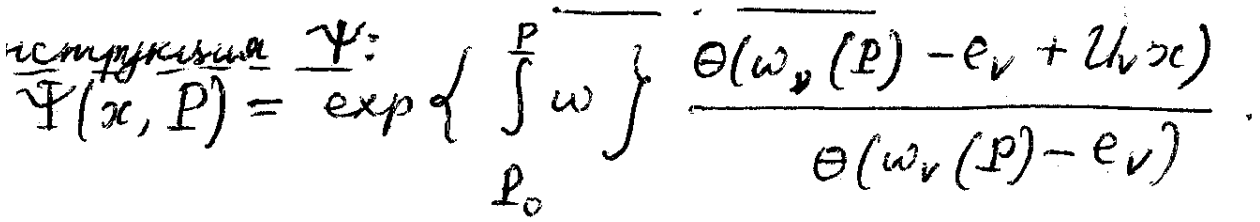
**Сомнительное чтение.** После «с» написано $3$ с приподнятым «м» и короткой чертой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000624

—·—

Конструкция $\Psi$:

$$\Psi(x,P)=\exp\left\{\int_{P_0}^{P}\omega\right\}\frac{\Theta\big(\omega_\nu(P)-e_\nu+U_\nu x\big)}{\Theta\big(\omega_\nu(P)-e_\nu\big)}.$$

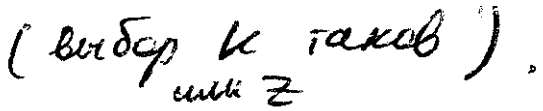


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000624

**Сомнительное чтение.** Две черты с точкой над формулой образуют разделитель. Множитель $x$ в показателе экспоненты не написан.

$$\omega_2=\frac{dz}{z^2}\qquad(\text{выбор } k \text{ таков}).$$

[Под $k$: или $z$.]

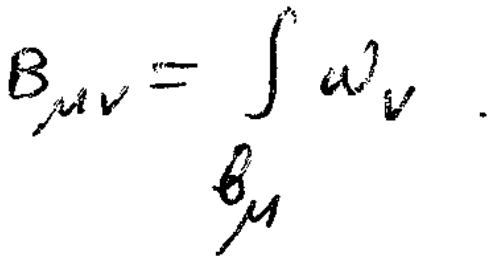


**Сомнительное чтение.** «или $z$» стоит под строкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000624

$$\omega_\nu(P)=\int_{P_0}^{P}\omega_\nu,\qquad \omega_\nu \text{ — аб. дифф. на кривой.}$$

$$\omega_\nu(P)=\int_{P_0}^{P}\omega_\nu,\qquad \int_{a_i}\omega_\nu=\delta_{i\nu},\qquad B_{\mu\nu}=\int_{b_\mu}\omega_\nu.$$



**Сомнительное чтение.** Загнутый штрих справа предположительно принадлежит букве $\omega$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000624

$$\Theta(u_1,\dots,u_n)=\sum_{m_1,\dots,m_n}\exp\left\{2\pi i\,[\text{зачёркнуто}]\sum_{\mu,\nu}B_{\mu\nu}m_\mu m_\nu+\sum_\nu m_\nu u_\nu\right\}.$$

**Неразобранный фрагмент.** Знак после $2\pi i$ густо зачёркнут.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000624

—·—

GELFAND-P000625

27/X-75. Сем. Гельфанда.

Дубровин.

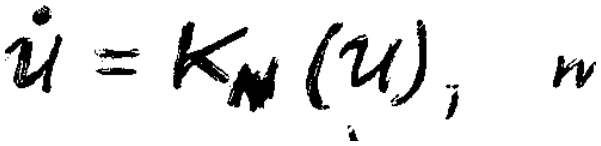
$\forall$ опер. $L$ $\exists$ серия ур-й типа КдФ.

$$L = \frac{d}{dx} + U(x), \qquad U(x) \text{ — матр. } n \times n. \qquad (u_i^j(x)) \tag{1}$$

Ур-е будет

$$\dot{U} = K_N(U); \qquad m = 1, 2, \ldots. \tag{2}$$

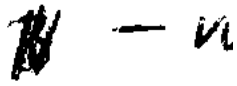
[Под $K_N(U)$:] нелин. дифф. оп. по $x$.



**Сомнительное чтение.** Исправленный индекс при $K$ читается предположительно $N$. Справа написано $m = 1, 2, \ldots$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000625

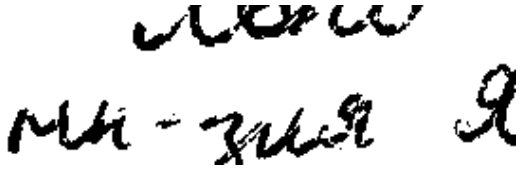
$K_m(U) = 0$ — вполне инт. гам. сист., к-рая явно решается. Допуск. коммут. предст. типа Лакса на матрицах $\Lambda' = [\Lambda, Q]$. (матр. элем. $\Lambda$ — полиномы от $U, U', \ldots$).



**Сомнительное чтение.** Обозначение перед тире исправлено. Предположительно $\Lambda$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000625

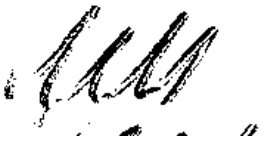
Соб. числа — интегралы обыкн. ур-й. Явно решается!! Ввод. лишний пар. $E$, возн. алг. геом.: мн-зия Якоби рим. поверхностей.



**Сомнительное чтение.** Сокращение перед «Якоби» читается предположительно «мн-зия».

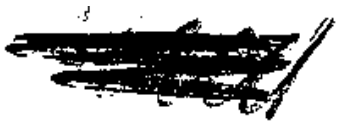
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000625

Рассм. спектр. задачу $L\Psi = EA\Psi$, $L = \frac{d}{dx} + U(x)$; [Справа сверху: неясная запись] [зачёркнуто].



**Сомнительное чтение.** Над зачёркнутой записью видны наклонные штрихи. Уверенного чтения нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000625



**Неразобранный фрагмент.** Запись справа от спектрального уравнения густо зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000625

$$A = (a_i \delta_i^j), \qquad a_i \neq a_j.$$

Пусть далее $U_i^i = 0$ (всегда можно добиться).

По ней построим ур-я, сохр. спектр этой задачи.

$$Q = U - EA.$$

Рассм. ур-е $\lambda' = [\lambda, Q]$ и его реш. в виде форм. ряда

$$\lambda_B = B + \frac{\lambda_{1,B}}{E} + \frac{\lambda_{2,B}}{E^2} + \cdots, \qquad \lambda_B = \lambda_B(x, E). \tag{3}$$

$B$ — пост. диаг. матрица, $= b_i \delta_i^j$; $\lambda_{j,B}$ — полин. от матр. элем. [зачёркнуто] $U$.

**Сомнительное чтение.** Перед $U$ стоит короткая зачёркнутая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000625

Рассм. ур-е

$$\dot{U} = [A, \lambda_{N+1,B}] \tag{4}$$

или их лин. комб..

Это — ур-е типа КдФ. Все эти ур-я не меняют спектра $L$, т.к. есть предст. типа Лакса

$$\dot{L} = [L, M_N] \tag{5}$$

Теперь ищем все стац. решения

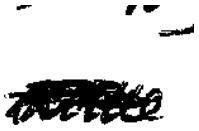
$$K_N(U) = 0. \tag{6}$$

Отсюда $[L, M_N] = 0$ для этого $U$.

Лемма. Ур-е $K_N(U) = 0$ [зачёркнуто] доп. предст. типа Лакса [зачёркнуто].

**Сомнительное чтение.** Правая скобка в $K_N(U)$ касается знака, который читается как равенство.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000625



**Неразобранный фрагмент.** Слово сразу после нуля густо зачёркнуто.

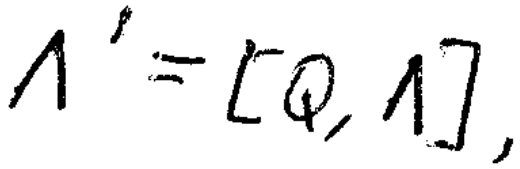
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000625

**Сомнительное чтение.** После «Лакса» стоит короткая зачёркнутая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000625

$$\Lambda' = [Q, \Lambda], \qquad \text{где } \Lambda \text{ — полином от } E \tag{7}$$

(и от $U, U', \ldots$).



**Сомнительное чтение.** В (7) $Q$ стоит первым в коммутаторе.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000625

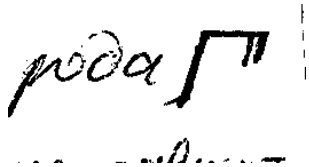
**Сомнительное чтение.** Номер формулы исправлен и предположительно читается (7).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000625

GELFAND-P000626

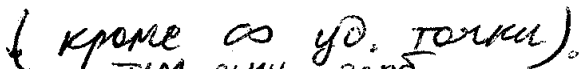
Д-во. Ур-е $L\Psi = EA\Psi$ имеет базис решений $y_1, \ldots, y_n$, $M_N$ опр. там (в пр-ве реш.) лин. преобр. — матрицу, к-рую мы обозн. через $\Lambda$. Тогда имеем: $[L, \Lambda] = 0$, т.е. $\Lambda' = [Q, \Lambda]$. $\triangleright$.

Конечнозонный лин. оператор. $\mathcal{L}$ — лин. дифф. оператор, зав. от пар. $E$ [вставлено: (полиномиально)] и рассм. задача $\mathcal{L}_E\Psi = 0$. $\mathcal{L}$ наз. кон-зонным, если зад. $\mathcal{L}_E\Psi = 0$ имеет соб. ф-ю, мером. по $E$ на римановой пов. конечного рода $\Gamma$ накрывающей $E$-плоскость (кроме $\infty$ уд. точки). ($\Gamma$ не зависит от $x$).



**Сомнительное чтение.** Справа у верхней черты $\Gamma$ видны два коротких штриха.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000626



**Сомнительное чтение.** После $\infty$ читается «уд. точки».

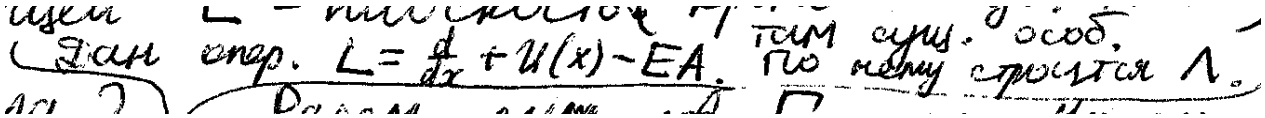
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000626

[Вертикально в левом поле: $\Gamma$ наз. спек. оп-ра.]

**Сомнительное чтение.** Подчёркнутая запись предварительно читается «наз. спек. оп-ра». Под чертой есть дополнительные штрихи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000626

Лемма 2. [вставлено: Дан опер. $L = \frac{d}{dx} + U(x) - EA$. По нему строится $\Lambda$. [над вставкой: там сущ. особ.]]

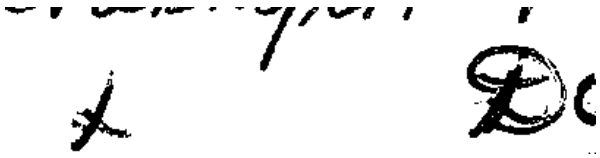


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000626

**Сомнительное чтение.** Вставка начинается «Дан опер.». Выше «По нему» написано «там сущ. особ.».

Рассм. рим. пов. $\Gamma$, опр. ур-ем $R(z, E) = 0$ ($R(z, E) = \det(z \cdot 1 - \Lambda(E))$). Тогда имеем: $L$ — конечнозонный со спектром $\Gamma$.

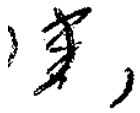
Док-во.



**Сомнительное чтение.** Начальная буква исправлена. Слева от заголовка отдельный знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000626

Постр. соб. ф-ю $\Psi$ одновр. для $L$ и $\Lambda$. ($L\Psi = 0$ [зачёркнуто], $\Lambda\Psi = z\Psi$, $z$ — то самое $z$, что и выше).



**Сомнительное чтение.** После нуля зачёркнут знак, похожий на закрывающую скобку.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000626

Замечание 1. $U(x + T) = U(x) \Longrightarrow \Psi$ [зачёркнуто] [вставлено: получ.] блоховской.

**Неразобранный фрагмент.** Слово перед «блоховской» зачёркнуто. Над ним вставлено «получ.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000626

(соб. ф-я трансляции на период). (Можно показ., что $[\Lambda, \widehat{T}] = 0$ [зачёркнуто], и отсюда выв. блоховость).

**Сомнительное чтение.** После нуля зачёркнут знак, похожий на скобку.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000626

Замечание 2. $[L, M_N] = 0 \Longrightarrow \Psi$ — соб. ф-я этой пары.

—·—

Рассм. ур-е $\Lambda' = [Q, \Lambda]$. Коэфф. многочлена $R(z, E)$ — интегралы. Можно пров., что ур-е — гамильтоновы, интегр. инволют.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000626

**Сомнительное чтение.** В конце строки написано сокращение «инволют.».

$$\sum_{i,j} I_{ij} \text{ [зачёркнуто] } z^i E^j = R(z, E).$$

**Сомнительное чтение.** Слева от суммы стоит отдельный вертикальный штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000626

**Сомнительное чтение.** Между $I_{ij}$ и $z^i$ зачёркнут короткий знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000626

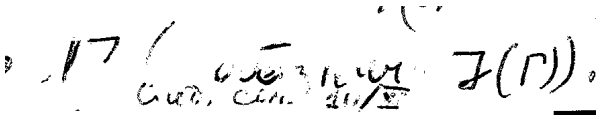
Тогда имеем: $I_{ij} = I^0_{ij}$ — интегралы.

Задача: опр. кон-зонные опер. $L$ с одинак. спектром $\Gamma$.

Теорема. Все кон.-зонн. опер. с данн. спектром $\Gamma$ — пр-во гл. [вставлено: $\pi$-]расслоения, где

$$\pi = (\text{Диаг. матр.})/(\text{скал. матр.})$$

над якоб. мн-зием полного $\Gamma$ ([бледная запись] $J(\Gamma)$).

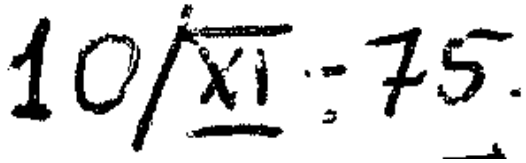


**Неразобранный фрагмент.** Рядом с $\Gamma$ отдельный угловой штрих. Перед $J(\Gamma)$ бледная запись в две строки. Внизу видны фрагменты «см.» и дробной черты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000626

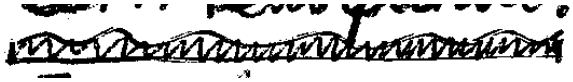
GELFAND-P000627

10/XI-75. Сем. Гельфанда.



**Сомнительное чтение.** Месяц обведён чертами сверху и снизу. Рядом с дефисом видны две небольшие отметки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000627



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000627

**Неразобранный фрагмент.** Под заголовком заштрихованная полоса. Надёжно различимых букв нет.

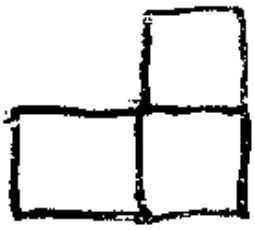
Доклад для Полякова.

Г. Кручение для школьников.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000627

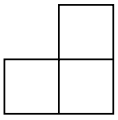
**Сомнительное чтение.** У левого края перед «Кручение» стоит дважды подчёркнутое «Г.».

Муравей живёт на кубе.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000627

**Рисунок и набранное описание.**



Три грани в плоской развёртке, без подписей.

[Справа от рисунка:] обойдём на плоск. замкн. путь соотв. путь на кубе: придём в другую точку (кручение) и повернёмся (кривизна).

Неясно, как на многогранниках выглядят основные геом. вещи ($n$-мерный случай). Хар. классы и т.д. [зачёркнуто]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000627

**Неразобранный фрагмент.** Короткая запись после «и т.д.» густо зачёркнута.

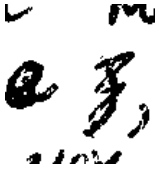
Задача: сделать общую теор. относительности на решётках.

Список того, что нужно знать из физики (разумному математику).

1. Фейнман, Хибс «Кв. мех. и инт. по траекториям».

2. Лекции Фейнмана для школьников.

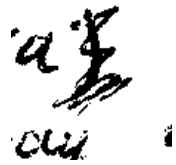
3. Квантовая механика: Ландау, Лифшиц (теория возмущ., квазиклассич. приближение [зачёркнуто], группы Ли, осн. понятия по теории рассеяния).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000627

**Сомнительное чтение.** После «приближение» зачёркнут знак, похожий на скобку. Запятая видна справа.

4. Релят. кв. мех. — начало Берестецкого, Лифшица, Питаевского; вторичное квантование (кн. Дирака [зачёркнуто]; Фейнман «Стат. механика»).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000627

**Сомнительное чтение.** После «Дирака» зачёркнут знак, похожий на скобку. Точка с запятой видна справа.

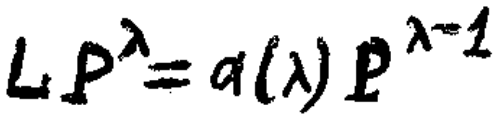
Стат. физика — Ландау и Лифшиц.

GELFAND-P000628

Что надо знать из математики физикам?

1. Предст. групп.
2. Псевдодифф. операторы.
3. Интегр. опер. Фурье–Хёрмандера.
4. $P^\lambda$ (полиномы Бернштейна).

$$LP^\lambda = a(\lambda)P^{\lambda-1}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000628

**Сомнительное чтение.** Коэффициент в правой части читается $a(\lambda)$.

5. Теорема Римана–Роха.
6. Связь особ. с топ. циклов.

Поляков.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000628

**Неразобранный фрагмент.** Под фамилией густо заштрихованная полоса.

[Справа:] ТМФ предпосл. номер; ст. по полю Янга–Миллса — расписано.

Янг, Миллс — перев. в сб. «Элем. частицы и компенсир. поля» (1964).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000628

**Сомнительное чтение.** Перед «в сб.» читается сокращение «перев.».

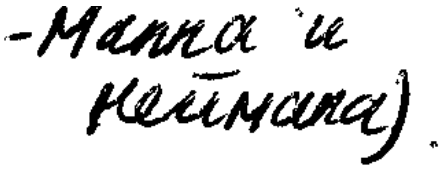
Есть кварки $q \simeq \begin{pmatrix} u \\ d \\ s \end{pmatrix}$. спин кварка $\frac{1}{2}$, $B \sim$ спин $\frac{1}{2}$ (барион), $M$ — спин $0$ (мезон).

$$M \sim \overline{q}q \quad \text{(кварк и антикварк)},$$
$$B \sim qqq.$$

Откуда: Групп. в мультиплеты (по 8 штук). (идея Гелл-Манна и Неймана).

**Сомнительное чтение.** После «Групп. в» написано «мультиплеты».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000628



**Сомнительное чтение.** Вторая фамилия написана «Неймана».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000628

$\Rightarrow$ Симметрии: наиболее подх. гр. $SU(3)$, предст. $8, 10, 27$ (разл.).

Низшие представления? [зачёркнуто] скалярн., станд. и тенз. произвед.

**Сомнительное чтение.** Перед «скалярн.» стоит короткий зачёркнутый знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000628

Пусть это реальные частицы! замеч. идея:

$$3^* \times 3 = 1 + 8,$$
$$3 \times 3 \times 3 = 1 + 8 + 8 + 10.$$

$\Rightarrow$ нельзя стр. мезоны как 3 кварка; их 8, а $3 \times 3 = 3^* + 6$.

Рассеиваем:

$$\frac{\sigma(BB)}{\sigma(BM)} = \frac{3}{2} \quad \text{(сечения)}.$$

— так и получается (точн. $10\%$). Большие эн. — рассеив. [зачёркнуто] частица на частице, как част. на античастице.

**Неразобранный фрагмент.** Короткое слово перед «частица» густо зачёркнуто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000628

$qqqq\overline{q}$ — отсутств. в опыте (наз. экзотическими).

Много частиц — скор. вращ. кварков (как электрон в ат. водорода). но: нестабильны (резонанс). Перех. в основное состояние.

**Сомнительное чтение.** Перед «вращ.» написано «скор.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000628

Волн. ф-я бариона:

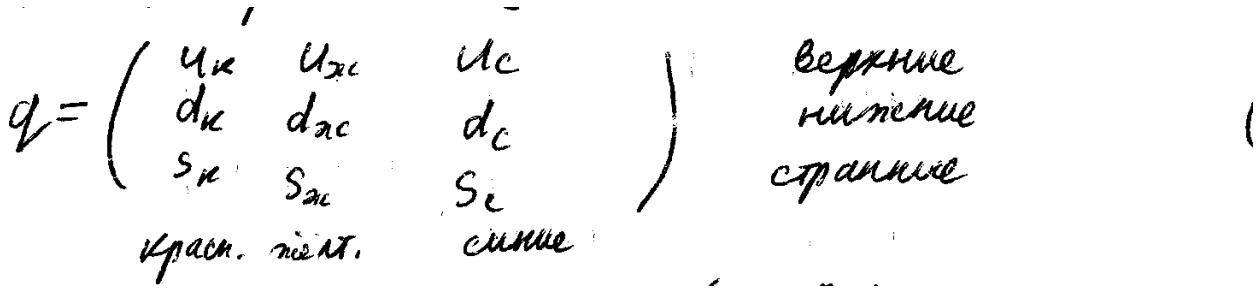
$$\Delta^{++} \simeq u(x_1)u(x_2)u(x_3),$$

но нужна антисимм..

Предлаг. 3 сорта и 3 цвета.

$$q = \begin{pmatrix} u_{\text{к}} & u_{\text{ж}} & u_{\text{с}} \\ d_{\text{к}} & d_{\text{ж}} & d_{\text{с}} \\ s_{\text{к}} & s_{\text{ж}} & s_{\text{с}} \end{pmatrix} \begin{matrix} \text{верхние} \\ \text{нижние} \\ \text{странные} \end{matrix} \quad \text{(Гелл-Манн)}$$

$$\begin{matrix} \text{красн.} & \text{жёлт.} & \text{синие} \end{matrix}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000628

**Сомнительное чтение.** В матрице написаны индексы «к», «ж», «с». Названия цветов стоят под соответствующими столбцами.

На опыте кварки не сущ. (90%). $\mathcal{L}$ не может быть инвар. отн.

$SU(3) \otimes SU_c(3)$ цветная (перемен. цвета).

GELFAND-P000629

Счит., что только бесцв. част. имеют не очень большие массы, цветные — $\infty$.

$$M \sim \overline{q}_{\text{к}} q_{\text{к}} + \overline{q}_{\text{жс}} \overline{q}_{\text{жс}} + \overline{q}_{\text{с}} q_{\text{с}}.$$

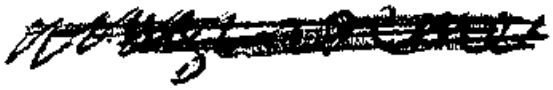
**Сомнительное чтение.** В среднем слагаемом над обоими $q$ стоят черты. Оба индекса предположительно читаются «жс».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000629

Лагранжиан должен запрещать появл. цветных частиц (должны им беск. массы). Пусть взаимод. перен. цв. полями Янга–Миллса (глюонами).

$SU(3)$ — прибл. симметрия. (20–30%). Пусть $SU_c(3)$ — точная группа. (Возм., есть 4-й сорт (очарованные), но наверняка есть 3 цвета).

Мезонов (см. ф-лу) должно быть 9. Но их больше. Отсюда необх. 4-й кварк. (4 года назад). [зачёркнуто] $SU(4) \otimes SU_c(3)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000629

**Неразобранный фрагмент.** Запись после «4 года назад» густо зачёркнута.

$$\mathcal{L} = \overline{q}(i\gamma_\mu \nabla_\mu - m)q + \frac{1}{4e^2}\,\mathrm{Sp}(F_{\mu\nu}^2).$$

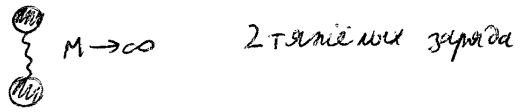
Есть 8 полей Янга–Миллса. (Глюоны — от glu — клей — склеив. кварки). Они безмассовые. 8 цветных глюонов.

Сохр. токи $\Longleftrightarrow$ наличие симметрии. Хотим показать, что если гр. неабелева $\Rightarrow$ эн. взаимод. $\sim$ [зачёркнуто] $R$ (расст.) ($\Rightarrow$ струна, соед. кварки, не рвётся) (в абелевой $\sim R^{-1}$, ур-я Максвелла).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000629

**Сомнительное чтение.** Перед $R$ зачёркнута короткая запись с горизонтальным штрихом.

$$\mathcal{L} = \frac{1}{4e^2}\,\mathrm{tr}(F_{\mu\nu}^2).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000629

**Рисунок и набранное описание.**

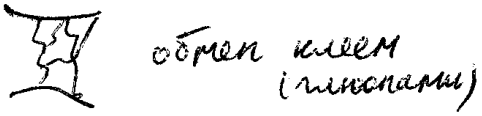
$M \to \infty$
2 тяжёлых заряда

Два заштрихованных круга соединены волнистой линией.

Г. Классич. вар.: некоммут. электротехника.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000629

**Сомнительное чтение.** Сокращение после «Классич.» предположительно читается «вар.».

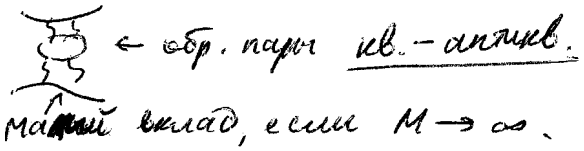


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000629

**Рисунок и набранное описание.**

обмен клеем
(глюонами)

Две границы и соединяющие их штрихи. Точные соединения в середине не вполне ясны.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000629

**Рисунок и набранное описание.**

обр. пары
кв.–антикв.

Малый вклад, если $M \to \infty$

Овал между двумя границами. Стрелки ведут к овалу и к нижней линии.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000629

**Сомнительное чтение.** Первое слово под рисунком переписано и предположительно читается «Малый».

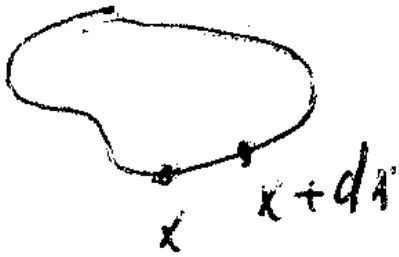
$$\frac{\int DA_\mu\, e^{i\int \mathcal{L}\, d^4x}\ \mathrm{tr}\, e^{i\oint A_\mu\, dx_\mu}}{\int DA_\mu\, e^{i\int \mathcal{L}\, d^4x}} = \left\langle \mathrm{tr}\, e^{i\oint_C A_\mu\, dx_\mu} \right\rangle = e^{iW(C)}.$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000629

**Сомнительное чтение.** Последний знак после $d^4$ в числителе переписан и предположительно читается $x$.

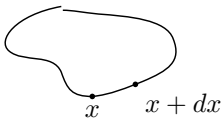
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000629

**Сомнительное чтение.** Знак $x$ после $d$ в контурном интеграле числителя переписан. Нижнего $C$ у этого интеграла не видно.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000629

**Рисунок и набранное описание.**

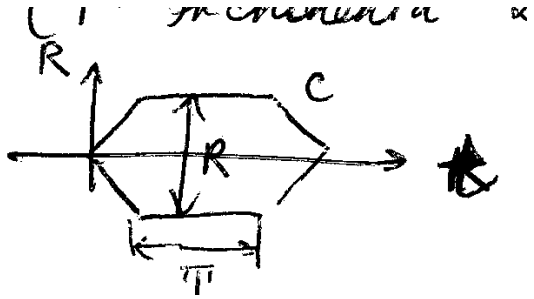



На контуре отмечены две точки. После $x + dx$ виден короткий штрих, уверенного индекса нет.

$$\operatorname{tr} \prod_x (1 + iA_\mu(x)\, dx_\mu)$$

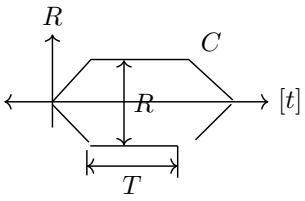
— контурный интеграл. (такое упорядочение). ($T$ — экспонента Дайсона).

Утверждение:




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000629

**Рисунок и набранное описание.**




Контур $C$, ось $R$ и размеры $R$ и $T$. Справа у нижней стороны контура виден разрыв.

**Сомнительное чтение.** Переписанная метка горизонтальной оси предположительно читается $t$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000629

Рассм. такой контур. Здесь $W(C) \xrightarrow[T\to\infty]{} E(R)T$, где $E(R)$ — энергия взаимод. зарядов.

GELFAND-P000630

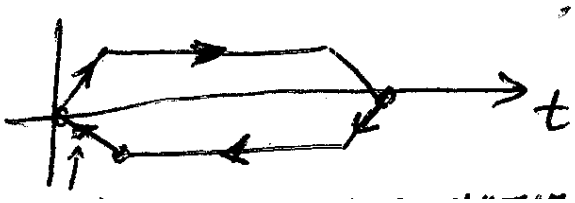
Объяснение: если сист. в стац. сост., то амплит. перех. за время $T$: $F = e^{-iET}$ ($E$ — энергия).

**Сомнительное чтение.** В показателе написано $-iET$. Над первым $F$ виден отдельный штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000630

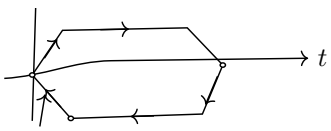
С другой стор.

$$F = e^{-iET} = \sum_{\text{(пути)}} e^{iS}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000630

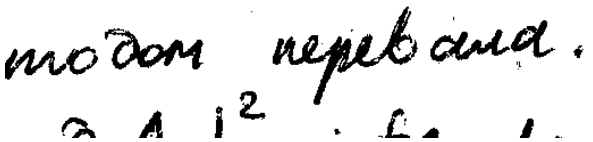
**Рисунок и набранное описание.**




На верхней стороне стрелки направлены вправо, на нижней влево. У начала контура отдельная стрелка снизу.

[Под рисунком:] созд. пары част.–античаст. (сверхтяж.); держим долго.

Классич. действие $S = \int_{(x)}^{(x')} A_\mu \, dx_\mu$. В эл.-магн. поле. Античаст. $\sim$ част., идущая назад по времени. Отсюда $W(C) \sim S_C$ (площ. внутри контура). $\sim RT \to E \sim R$. Считается методом перевала.



**Сомнительное чтение.** Последнее слово написано «перевала».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000630

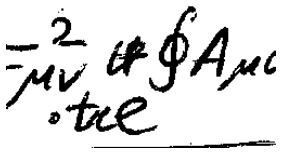
$$\int DA_\mu \, e^{i\int (\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu)^2} e^{i \oint A_\mu \, dx_\mu} = e^{-\oint\oint dx\, dx'\, D(x-x')},$$

где $D = \dfrac{1}{(x-x')^2 + i0}$ (ф-я Грина ур-я Даламбера).

$$W = \text{const} \cdot T + \frac{e^2 T}{R} + \dots$$

След. раз:

$$\frac{\int DA \, e^{\frac{1}{4e^2}\int F_{\mu\nu}^2} \text{[зачёркнуто]} \cdot \operatorname{tr} e^{\oint A_\mu \, dx_\mu}}{N}$$ — вычислим.



**Сомнительное чтение.** Перед контурным интегралом зачёркнут короткий знак. Под ним вписано $\cdot \operatorname{tr} e$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000630

негауссов, т.к. в $F_{\mu\nu}$ есть квадр. член $[A_\mu, A_\nu]$.

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu + [A_\mu, A_\nu].$$

(В эл.-магн. поле коммутатор $0$). Эл.-дин. с компактной калибр. группой — уже возникает неоднозн. экстремалей. Кварки в Янге–Миллса не сделана.

**Сомнительное чтение.** Последнее слово читается «сделана».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000630

—·—

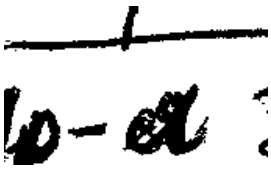
GELFAND-P000631

9/II-76. Сем. Гельфанда.

**Сомнительное чтение.** Цифра дня густо переписана и читается «9».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000631

Кричевер. Ур-я Зах.–Шабата.



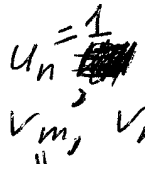
**Сомнительное чтение.** Окончание сокращения «Ур-я» густо переписано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000631

$$\left[L_1 - \frac{\partial}{\partial y}, L_2 - \frac{\partial}{\partial t}\right] = 0, \tag{1}$$

$$L_1 = \sum_{i=0}^{n} u_i(x,y,t)\frac{\partial^i}{\partial x^i}, \qquad L_2 = \sum_{i=0}^{m} v_i(x,y,t)\frac{\partial^i}{\partial x^i},$$

$$\left.\begin{matrix} u_n = 1, & u_{n-1} \\ v_m = 1, & v_{m-1} \end{matrix}\right\} = \text{const}.$$



**Неразобранный фрагмент.** После $u_n$ есть зачёркнутая запись с $= 1$ над ней. Под $v_m$ вписана $1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000631

Рассм. форм. ряд

$$\Psi = e^{kx+k^n y}\left(\sum_{i=0}^{\infty} \xi_i(x,y,t)\frac{1}{k^i}\right), \qquad \xi_0 = 1. \tag{2}$$

Пусть $\left(L - \dfrac{\partial}{\partial y}\right)\Psi = 0$, где $L = L_1$. Коэфф. рекурр. вычисл.

$$\sum_{i=0}^{n} u_i \sum_{\ell=0}^{i} C_i^{\ell}\,\xi_{\ell-s}^{(i-\ell)} = \xi_{n-s} + \frac{\partial}{\partial y}\xi_{-s}, \quad s = n, n-1, \dots \text{ до } -\infty. \tag{3}$$

$\xi_{-s} = 0$ при $s > 0$.

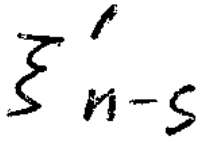
**Сомнительное чтение.** Знак перед $0$ густо переписан, предположительно $>$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000631

[зачёркнуто] опред. $\xi'_{n-s} \Rightarrow$ надо const интегр.

**Неразобранный фрагмент.** Короткое слово перед «опред.» зачёркнуто.

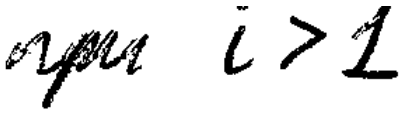
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000631



**Сомнительное чтение.** Индекс у $\xi'$ предположительно читается $n-s$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000631

$\xi_0 = 1, \quad \xi_i(0,y,t) = 0$ при $i > 1$ — нормировка.



**Сомнительное чтение.** В условии нормировки отчётливо написано $i > 1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000631

Обр., $\forall$ ряда $\exists$ оп., где всё вып. с точн. до $k^{-1}$.

Алгебраич. оператор. — если $\exists$ анал. прод. по $1/k$ на комп. алг. кривую (мером. в доп. к точке, [под строкой: где сущ. особ.]).

Г. Ур-е Зах.–Шабата

$$\frac{\partial K_2}{\partial y} - \frac{\partial K_1}{\partial t} = [K_1, K_2],$$

$K_1, K_2$ — дифф. операторы. $K_1, K_2$ — матр. по $y$ и $t$ или опер. по другим переменным. Есть много путей, прив. к этому ур-ю. $y, t$ — параметры. [Слева: зачёркнуто]

**Сомнительное чтение.** Короткая зачёркнутая запись предположительно читается «На».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000631

Установим равноправие $x, y, t$. Тогда записывается в виде (1).

Зад. для школьников: найти опер. вида

$$-\frac{d^2}{dx^2} + u(x) = L_1, \qquad \frac{d^3}{dx^3} + v_1\frac{d}{dx} + v_2 = L_2,$$

к-рые коммутируют. Делается через эллипт. ф-и или эллипт. кривые. Если только $\frac{d^n}{dx^n}$, то

$$\frac{d^n}{dx^n}\Psi - \frac{\partial \Psi}{\partial y} = 0 \quad \Rightarrow \quad \Psi = e^{kx+k^n y}.$$

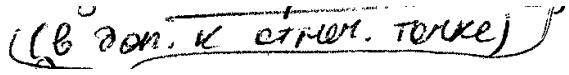
GELFAND-P000632

Точнее: метод интегр. опер. Фурье.

$$e^{kx+k^n y}\left(1+\frac{\xi_1(x,y,t)}{k}+\dots\right).$$

Кр. Сопост. каждому оп. $L$ — форм. ряд (2). Рекурр. соотн. (3) однозн. восст. с точн. до нормировки.

Определение. $L$ наз. алгебраическим, если форм. ряд (2) имеет мером. прод. [вставлено: (в доп. к отмеч. точке)] на комп. алг. кривую, причём полюса не зависят от $x, y, t$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000632

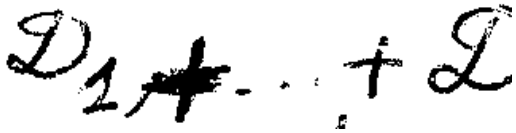
**Сомнительное чтение.** Над строкой вписано «в доп. к отмеч. точке».

$L \longrightarrow$ [зачёркнуто] $\mathcal{R}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000632

**Неразобранный фрагмент.** После стрелки перед $\mathcal{R}$ густо зачёркнута запись.

$\mathcal{R}$ — алг. кр. с отмеч. точкой $P_0$ и наб. полюсов $D_1 + \dots + D_g$, $g$ — род кривой — это наз. данные рассеяния для $L$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000632

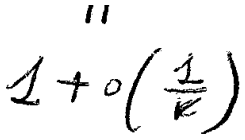
**Сомнительное чтение.** Первый знак после $D_1$ переписан и предположительно читается $+$.

$P_0$ — точка, где сущ. особ.. $1/k$ — лок. парам. в окр. $P_0$.

Г. Асимпт. разл. как правило не сходится. В опр. предполаг. сходимость. К. Алг. оператору $L \rightsquigarrow$ алг. крив. с отмеч. точкой и набор полюсов. Г. $C^\infty$ — ф-ла Тейлора асимпт. $\Rightarrow$ аналит. — сход.. Аналог квазианалитичности?

К. Т. (Ахиезер) $\forall$ неособ. алг. кривой $\mathcal{R}$ с отм. точкой $P_0$ и фикс. лок. пар. в окр. $P_0$ и отм. наб. полюсов $\exists$ однозн. опр. с точн. до проп. ф-я $\Psi(x,y,P)$ с зад. наб. полюсов и

$$\underbrace{\Psi(x,y,P)e^{-kx-k^n y}}_{1+o(1/k)} \quad \text{— рег. в окр. } P_0.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000632

**Сомнительное чтение.** Под скобкой написано $1 + o(1/k)$, с малой $o$.

**Рисунок и набранное описание.**

Прямоугольник без подписей.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000632

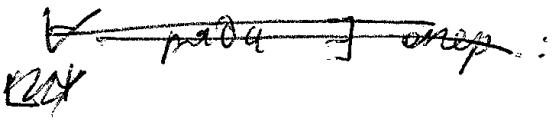
$e^{\zeta(P)x}$ [стрелка к $\zeta$:] Вейерштрасса (Камке).

Д-во: явная ф-ла (будет предъявлена позже). Теор. Ур-е алгебраично $\Rightarrow \exists$ ф-я $\Psi \Rightarrow$ мы знаем все $\xi \Rightarrow$ находятся все $u_i$ (однозн.) — почему они сущ.? По [зачёркнуто] $\Psi$ находятся $u_i$!!

**Сомнительное чтение.** Перед $\Psi$ зачёркнут короткий знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000632

[Внизу справа, зачёркнуто: $\forall$ ряда $\exists$ опер.:]



**Неразобранный фрагмент.** Под левым концом зачёркнутой строки видна ещё одна короткая зачёркнутая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000632

GELFAND-P000633

$\forall$ ряда $\exists$ опер.:

$$L\Psi - \frac{\partial}{\partial y}\Psi = \text{[зачёркнуто]}\left(e^{kx+k^n y}o(1/k)\right).$$

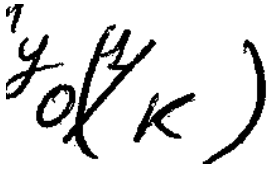
(первые $n-2$ ур-я)

**Сомнительное чтение.** В первой строке написано «ряда».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000633

**Сомнительное чтение.** Короткая запись после знака равенства густо зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000633



**Сомнительное чтение.** Аргумент читается $1/k$. Перед ним маленькая округлая буква, предположительно $o$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000633

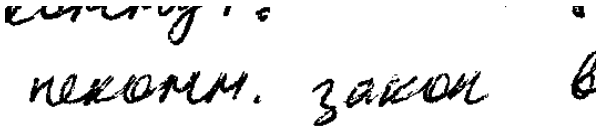
$L\Psi - \dfrac{\partial \Psi}{\partial y}$ уд. всем треб. теор. Ахиезера $\Rightarrow$ она $\equiv 0$.

Дринфельд.

Попытка алгебраизации прошлого докл. Кричевера

Опис. коммут. подколец в кольце дифф. операторов.

Г. Цель — некомм. закон взаимности.




**Сомнительное чтение.** Перед «закон» написано сокращение «некомм.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000633

$B$ — [зачёркнуто] комм. кольцо с $1$, снабж. дифф. [зачёркнуто] $b \mapsto b'$ [зачёркнуто]. ($\mathbb{C}$-алгебра)

**Неразобранный фрагмент.** Запись после $B$ и тире густо зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000633

**Сомнительное чтение.** После «дифф.» зачёркнут короткий знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000633

**Сомнительное чтение.** После $b'$ зачёркнут короткий знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000633

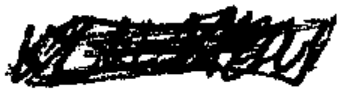
$$B[\mathcal{D}], \qquad \underbrace{\sum b_i \mathcal{D}^i}_{\text{многочл.}}, \qquad \underbrace{Db - bD = b'}_{\text{прав. умножения}} .$$

($b'$ — произв. в $B$)

$X$ — комп. рим. пов. над $\mathbb{C}$, $P$ — фикс. точка. Обозначим через $A$ [зачёркнуто] кольцо мером. ф-й на $X$ [зачёркнуто] с полюсом лишь в $P$.

**Сомнительное чтение.** После $A$ есть густо зачёркнутый знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000633



**Неразобранный фрагмент.** Слово после $X$ густо зачёркнуто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000633

Опишем гомоморфизмы $A \to B[\mathcal{D}]$. (на самом деле других комм. подколец не бывает — теор. Шабата)

Г. Реальная зад.: найти все расширения тел Гельфанда–Кириллова.

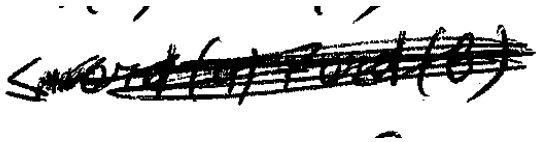
Полиномиальность мешает.

$$\sum_{i=0}^{k} b_i D^i, \qquad \text{эллиптичность}: \quad \exists b_k^{-1}.$$

Треб.: образ $\forall$ ненулев. элем. из $A$ эллиптичен.

Ранг. $a \neq 0, \quad a \in A$.

$$\left.\begin{array}{c} \operatorname{ord}(a) \text{ — порядок образа } a \\ \operatorname{ord}(ab) = \operatorname{ord}(a) + \operatorname{ord}(b) \\ \operatorname{ord}(a+b) \leq \text{[зачёркнуто]}\, \max(\operatorname{ord}(a), \operatorname{ord}(b)) \\ \operatorname{ord}\lambda = 0 \quad \text{при } \lambda \in \mathbb{C} \end{array}\right] \text{ нормирование.}$$



**Сомнительное чтение.** После знака неравенства зачёркнута запись, предположительно $\operatorname{ord}(a) + \operatorname{ord}(b)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000633

$\deg a$ — порядок полюса $a$ в точке $P$.

Тогда $\operatorname{ord}(a) = n \deg(a)$. (на многочленах — ясно)

$n$ — ранг гомоморфизма.

Кричевер — $n = 1$ (вз. простота порядков опер.).

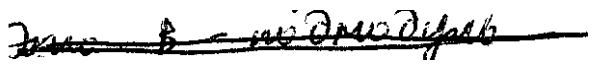
—·—

$M = B[\mathcal{D}]$, на $M$ есть структ. $B$-модуля; $\varphi : A \to B[\mathcal{D}]$.

GELFAND-P000634

$M_n$ — опер. порядка $\leq n$.

[зачёркнуто: Это $B$-подмодуль.]



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая строка предположительно читается «Это $B$-подмодуль».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000634

$M$ — это $A \otimes B$-модуль, т.е. $A$-модуль и $B$-модуль и умн. на $A$ и $B$ коммутируют.

$$bx = bx \quad \text{(умн. слева)},$$
$$ax = x\varphi(a),$$
$$a \in A \Rightarrow aM_i \subset M_{i+\deg a \cdot n}.$$

$\nabla : M \to M$ — умн. слева на $D$.

$$\nabla(x) = Dx.$$

$\nabla$ коммут. с действ. $A$, а $\nabla b - b\nabla = b'$.

Обр. если есть $A \otimes B$-мод. $M$ с фильтр. и всеми этими соотн., то $\exists$ гомом. $\varphi : A \to B[\mathcal{D}]$ ранга $n$.

Можно забыть о $\varphi$ и рассм. зад. об $A \otimes B$-модулях.

$\to$ Итак, $M$ — модуль над $A \otimes B$, снабж. [зачёркнуто] фильтрацией

$$0 = M_{-1} \subset M_0 \subset M_1 \subset M_2 \subset \cdots$$

**Неразобранный фрагмент.** Короткая запись перед «фильтрацией» зачёркнута.

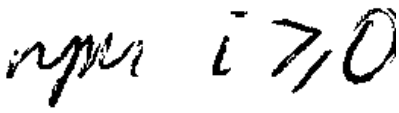
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000634

[Под $A$: мером. ф-и на $X$ с ед. полюсом. Под $B$: кольцо ($\mathbb{C}$-алг.) с дифф. $b \mapsto b'$.] и оператором $\nabla : M \to M$, причём

1) $\nabla a = a\nabla$.

2) $\nabla b - b\nabla = b'$.

3) $\nabla(M_i) \subset M_{i+1}$, $\nabla : M_i/M_{i-1} \xrightarrow{\sim} M_{i+1}/M_i$ при $i \geqslant 0$.



**Сомнительное чтение.** Под знаком $>$ стоит отдельная наклонная черта. Читается $i \geqslant 0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000634

4) $bM_i \subset M_i$, $M_i/M_{i-1}$ [зачёркнуто] своб. $B$-модуль с 1-й образующей.

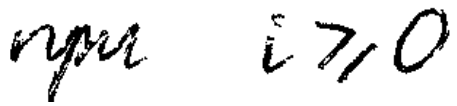
**Сомнительное чтение.** Перед «своб.» зачёркнут знак, похожий на стрелку.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000634

5) $aM_i \subset M_{i+n\deg a}$,

$$a : M_i/M_{i-1} \xrightarrow{\sim} M_{i+n\deg a}/M_{i+n\deg a-1} \qquad \text{при } i \geqslant 0.$$

**Сомнительное чтение.** В пункте 5 повторён знак с отдельной чертой. Читается $i \geqslant 0$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000634

$\sim$ зад. пучка над $X \otimes B$ с нек-рыми фильтрациями.

$\nabla \sim$ связность с особ. на $\infty$.

—·—

GELFAND-P000635

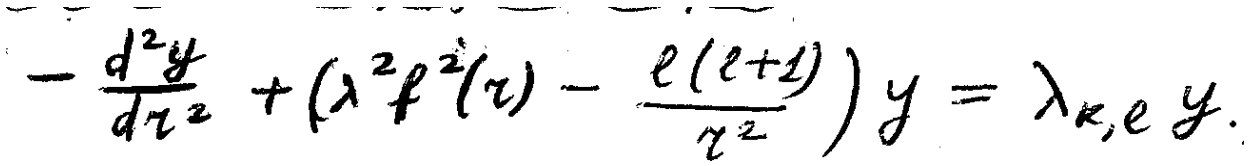
23/II-76. Сем. Гельфанда.

С. П. Новиков о раб. М. Бродского. (Минск)

Нек-рые случаи явно решаемых зад., не связ. с KdV.

Зад. о колеб. упругого шара.

$$-\frac{d^2y}{dr^2} + \left(\lambda^2 f^2(r) - \frac{\ell(\ell+1)}{r^2}\right) y = \lambda_{k,\ell} y.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000635

**Сомнительное чтение.** Справа написано $\lambda_{k,\ell} y$. В скобках перед дробью виден минус.

Обр. зад. — восст. пар. упр. среды по набору частот $\lambda_{k,\ell}$. Задача переопред. Выясн., когда реш. и как.

Пусть $rf(r) = u(r)$ монотонная ф-я.

Рассм.

$$m(\tau) = \int_{H(\tau)}^{1} \left(\tau^{-2} f^2(r) - \frac{1}{r^2}\right)^{1/2} dr \qquad \text{(прав. квант. Бора)}.$$

($H(\tau)$ — нуль подкор. выражения)

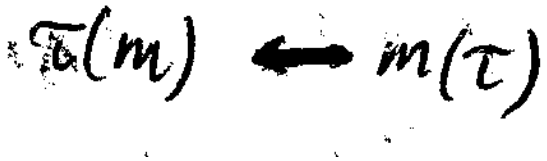
Рассм.

$$\tau^*_{k\ell} = \frac{\sqrt{\ell(\ell+1)}}{\lambda_{k\ell}}, \qquad m_{k\ell} = \frac{k + \frac{1}{4} + C}{\sqrt{\ell(\ell+1)}}.$$

$\tau^*(m_{k\ell}) = \tau^*_{k\ell}$ уст. вз.-однозн. соотв.

$m_{k\ell}$ всюду плотно; необх. усл. — $\tau_{k\ell}$ плотно.

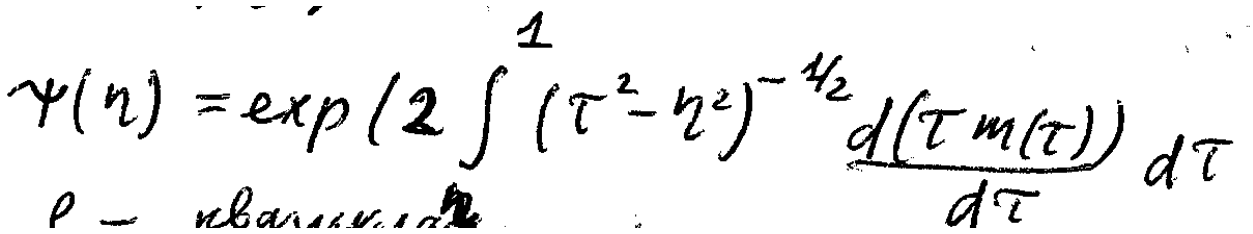
$$(rf(r))^{-1} = \psi(\eta). \qquad \tau(m) \longleftrightarrow m(\tau)$$



**Сомнительное чтение.** Между выражениями нарисована стрелка с утолщёнными концами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000635

$$\psi(\eta) = \exp\Big(2\int^{1} (\tau^2 - \eta^2)^{-1/2} \frac{d(\tau m(\tau))}{d\tau}\, d\tau$$



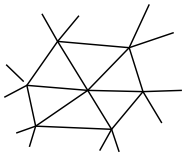
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000635

**Сомнительное чтение.** Верхний предел интеграла написан 1. Нижнего предела и правой скобки не видно.

Большие $\ell$ — квазиклассика.

Фукс. Есть мн-зие триангул.

**Рисунок и набранное описание.**



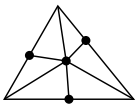
Сетка треугольников с продолжениями рёбер по краям.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000635

Рассм. $\sum$ всех симпл. 1-й разм. с коэфф. $1 \bmod 2$. Она не цикл.

У 1-го барицентр. подразделения $0$.

**Рисунок и набранное описание.**



Треугольник с тремя внутренними линиями и четырьмя отмеченными точками.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000635

все центры, $0 \bmod 2$ (чётное).

Штиф. класс — ему двойственен по Пуанкаре.

**Сомнительное чтение.** Написано «Штиф. класс».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000635

$$\sum \text{числа} \underset{\bmod 2}{=} \sum (-1)^i \text{чисел} = \text{эйл. хар.}.$$

Лосик (Марк).

Связность. $E \to X$ векторное расслоение со слоем $\mathbb{R}^n$; $p : P \to X$ ассоц. главное расслоение.

$x \in X$, $E_x$ — слой $E$ в т. $x$.

$P_x \ni z$, $z = (e_{i,x})$, $i = 1, \dots, n$, $z$ — базис в $E_x$.

Рассмотрим $G = GL(n, \mathbb{R})$ и определим её действие на $P$.

$$A \in G \rightsquigarrow R_A : P \to P, \qquad R_A(z) = zA = \left( \sum_{j=1}^{n} e_{j,x} A_i^j \right), \quad A = (A_i^j), \quad i, j = 1, \dots, n.$$

Это действие гладкое.

GELFAND-P000636

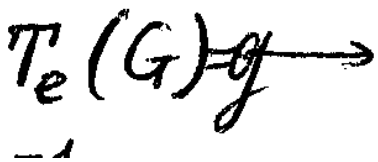
1. $(zA)B = z(AB)$.

2. $G$ сохр. слои и действ. просто транзитивно.

$z \in P_x$, $V_z$ — вертик. кас. пр-во ($\subset T_z P$). $V_z = T_z(P_x)$.

опред. отобр. $\ell_z : G \to P_x$, $\ell_z(A) = zA$

и индуц. отобр. $\alpha_z : T_e(G) = \mathfrak{g} \to V_z$ (изоморфизм).



**Сомнительное чтение.** В записи $T_e(G) = \mathfrak{g} \to V_z$ начертание $\mathfrak{g}$ наложено на штрихи знака равенства и стрелки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000636

$\beta_z = \alpha_z^{-1} : V_z \to \mathfrak{g}$ (лин. форма на $V_z$ со знач. в $\mathfrak{g}$).

Связность на гл. расслоении — 1-форма на $P$ со знач. в $\mathfrak{g}$, такая, что

1. $\omega|_{V_z} = \beta_z$,

2. $R_A^*\omega = \operatorname{ad} A^{-1}\omega$ (усл. инвариантности).

Для кас. рассл. — аффинная связность.

Рассм. ур-е $\omega = 0$ в т. $z$,

$$H_z = \{\xi \in T_zP : \omega(\xi) = 0\}.$$

$H_z$ наз. горизонтальным пр-вом. $T_z = H_z \oplus V_z$. $H_z$ сохр. при действии $G$.

—·—

Будет постр. рассл., сечения к-рого нах. во вз.-одн. соотв. со связн. на $P$.

Рассмотрим $T_z^* \otimes \mathfrak{g}$ — 1-формы в т. $z$ со знач. в $\mathfrak{g}$.

Опр. $\Theta_z \subset T_z^* \otimes \mathfrak{g}$ как подпр. тех $\Theta_z$, такая, что $\theta_z|_{V_z} = 0$.

**Сомнительное чтение.** После «тех» знак похож на прописную $\Theta_z$. В условии ограничения читается строчная $\theta_z$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000636

$$C_z \subset T_z^* \otimes \mathfrak{g}, \qquad C_z \ni \omega_z : \omega_z|_{V_z} = \beta_z.$$
$$C_z - C_z \subset \Theta_z, \qquad \omega_{1,z} - \omega_{2,z} \in \Theta_z, \qquad \omega_z + \Theta_z \in C_z.$$

**Сомнительное чтение.** Перед $C_z$ в последнем соотношении читается знак $\in$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000636

т.е. $C_z$ — плоскость, паралл. $\Theta_z$, но не прох. через 0.

Получается рассл. из аффинных пр-в («разн. 2-х симв. Кристоффеля — тензор»).

Над $P$ рассм. рассл. со слоем $T_z^* \otimes \mathfrak{g}$.

Есть отображения:

$$\widetilde{r}_{z,A} : T_z^* \otimes \mathfrak{g} \to T_{zA}^* \otimes \mathfrak{g},$$

индуцир. отображением $R_{A^{-1}}^* : T_z^* \to T_{zA}^*$ и $\operatorname{ad} A^{-1} : \mathfrak{g} \to \mathfrak{g}$. [Справа: Тенз. произведение отображений.]

GELFAND-P000637

$C_z$ перех. в соотв. плоск. в т. $zA$ при этом отобр..

$$C(P) = \bigcup_{z \in P} C_z$$

— естеств. гладкое рассл. над $P$.

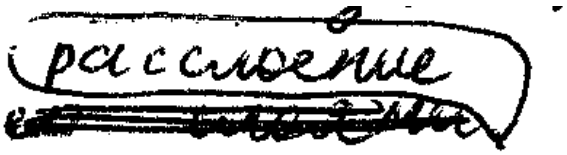
$G$ действует на $C(P)$.

[Зачёркнуто: $C$?] Инвариантные сечения $\longleftrightarrow$ связности.

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая запись перед «Инвариантные» начинается знаком, похожим на $C$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000637

$C(P)/G = B(P)$, [вставлено и обведено «расслоение», со стрелкой к $\pi$] $\pi : B(P) \to X$.




**Неразобранный фрагмент.** Слова под обведённым «расслоение» густо зачёркнуты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000637

$C(P)$ — главное рассл. с базой $P$, там есть кан. связность.

Габриэлов. [Зачёркнуто: Связность $\gamma$? задаёт изоморфизм $T^*X \otimes \mathfrak{g} \to B(P)$.]

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый знак после «Связность» похож на $\gamma$.

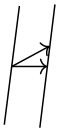
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000637

(на $\forall$ слое — афф. преобразование)

1 св. выбр. $\to$ другая св. опр. преобр. исх. пр-ва.

($\Longleftrightarrow$ разн. связностей — тензор)

**Рисунок и набранное описание.**



На полях две наклонные линии и две стрелки вправо.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000637

$$\lambda \in T_x X \rightsquigarrow E_x \to E_x$$

т.е. форма со знач. в гомом.
$T^*X \otimes \mathrm{Hom}(E, E)$.

—·—

GELFAND-P000638

1/III-76. Сем. Гельфанда.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000638

**Рисунок и набранное описание.**

Штрихованная полоска под заголовком, с волнистым верхним краем.

Дринфельд. (Володя).

$\overline{X}$ — гл. проект. кривая над $\mathbb{C}$, $P$ — фикс. точка на $X$,

$A \sim$ кольцо рац. ф-й на $X$ с полюсом в $P$ (рег. в $X \setminus P$).

**Неразобранный фрагмент.** Отдельное слово под определением кольца закрыто плотной штриховкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000638

Г. Пример. $y^2 = x(x-1)(x-2)$ (эллиптическая кривая).

$$P = \infty, \qquad A = \mathbb{C}[x,y]/(y^2 - x(x-1)(x-2)).$$

**Сомнительное чтение.** В первом частном знак поля переписан. Предположительно $\mathbb{C}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000638

Ф-и с полюсом 1-го порядка нет. — т.к. [зачёркнуто] это тор.

**Неразобранный фрагмент.** Короткое слово между «т.к.» и «это тор» густо зачёркнуто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000638

двоякопер.

**Сомнительное чтение.** Сокращение читается «двоякопер.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000638

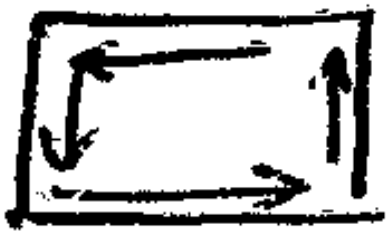
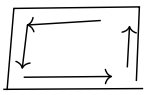


**Рисунок и набранное описание.**



$\int = 0$, вычет $= 0$.

Четыре стрелки идут по контуру против часовой стрелки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000638

Полюс 2-го пор. — $\wp$-ф-я Вейерштрасса. (см. Гурвиц, Курант).

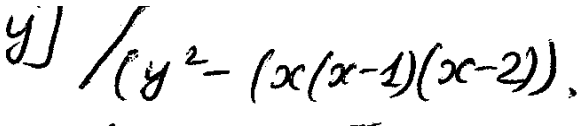
[зачёркнуто] $y^2 = x(x-1)$ рода 0 — подст. Эйлера.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000638

**Неразобранный фрагмент.** Короткое слово перед уравнением густо зачёркнуто.

$A$ для крив. рода 0 — многочлены, обр. $z$.

$A$ для элл. кривой — $\mathbb{C}[x,y]/(y^2 - (x(x-1)(x-2))$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000638

**Сомнительное чтение.** В рукописи после произведения отсутствует ещё одна закрывающая скобка.

$x$ им. полюс 2-го пор.; перех. в ф-ю Вейерштрасса $x = \wp(z)$,

$y$ —"— 3-го пор. $y = \wp'(z)$.

Кольцо $A$ однозн. опр. кривую и точку.

Как опис. эти кольца?

—·—

Кричевер.

почти $\forall$ точки $P$ наим. пор. полюса $g+1$.

Иногда можно ниже — в точках Вейерштрасса.

$$y^2 = \prod_{i=1}^{2g+1} (z - z_i)$$

(гиперэллипт. кривая) — в т. ветвления есть ф-я с полюсом 2-го порядка.

$n$ — мин. возм. кр. полюса в т. $P \Rightarrow$ есть полюсы кр. $2n, 3n, \ldots$.

Пусть $\mu_s$ такие, что $\mu_s n + s$ — кратность полюса, $s = 1, \ldots, n-1$.

($\mu_s$ — наименьшие).

Тогда $\mu_1 + \cdots + \mu_{n-1} = g$. $\|$ среди них все образ. (теор. Вейерштрасса).

GELFAND-P000639

$P$ общ. полож. — кольцо $A$ имеет $g$ образующих — с полюсами $g+1, g+2, \ldots, 2g+1$ порядка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000639

**Сомнительное чтение.** Перед «образующих» читается $g$. Рядом перечислены порядки от $g+1$ до $2g+1$.

$B$ — алгебра над $\mathbb{C}$ с дифференцированием $\mathcal{D}$.

Есть кольцо $B[\mathcal{D}] = \{\sum b_i D^i\}$, $\mathcal{D}b - b\mathcal{D} = b'$.

Элем. наз. эллипт., если старш. коэфф. обратим.

Опишем гом. $A \to B[\mathcal{D}]$, что образ $\forall$ элем. эллиптичен.

Ранг такого гомоморфизма — число (нат.) $n$, такое, что

$$\forall a \in A, \quad \operatorname{ord} \varphi(a) = n \cdot \deg a.$$

$\deg a$ — пор. полюса $a$ [зачёркнуто] в т. $P$.

**Неразобранный фрагмент.** Запись после $a$ закрыта густым зачёркиванием.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000639

(Г. Есть дифф. опер. 2-го и 3-го пор., коммутир. между собой.)

[зачёркнуто: $M$?] гомом. $\longleftrightarrow$ модули с доп. структурами.

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый знак похож на $M$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000639

Теор. Кричевера.

Старший коэффициент гомоморфизма $\varphi : A \to B[\mathcal{D}]$.

Пусть $z$ — лок. координата в т. $P$. Пусть $a = z^{-k} + \cdots$ (Лорана).

[зачёркнуто: Стар?] $\varphi(a) = b^k D^{nk} + \cdots$,

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая запись предположительно читается «Стар».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000639

где $\underset{B}{\uparrow} b$ не зависит от $k$ и от выбора лок. параметра.

(сущ. полюса $\forall$ пор., начиная с нек-рого; надо делить)

$b$ наз. старшим коэфф. гомоморфизма $\varphi$.

опр. [зачёркнуто: Это?] $\varphi_1 \sim \varphi_2$, если $\exists b \in B^*$, $\varphi_1(a) = b\varphi_2(a)b^{-1}$.

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая запись над началом определения предположительно читается «Это».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000639

$\frac{d}{dx} \sim \frac{b'}{b} + \frac{d}{dx}$. В ростках $b'/b$ — любая ф-я.

Теор. Кричевера. $B$ [зачёркнуто] — ростки гладких ф-й на прямой.

**Неразобранный фрагмент.** Формула после $B$ перечёркнута. Видны скобки, чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000639

гомом. $\varphi$ ранга $1$ (с точн. до эквив!) $\longleftrightarrow$ старший коэфф. и точка на якобиане кривой (якобиево многообразие), $J_X$.

С. Гельф. 1-мерные вект. рассл. степени $0$ ($\sim$ дивизор с точн. до эквивал.)

$$\begin{matrix} Q_1, \dots, Q_\ell \\ n_1, \dots, n_\ell \\ \text{целые} \end{matrix} \qquad \text{степень } n_1 + \dots + n_\ell = 0.$$

эквивалентность: если отлич. на дивизор ф-и (мероморфной).

Эквив. — рассл. зад. глоб. мером. сечениями.

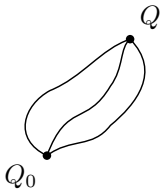
GELFAND-P000640

Г. Аналит. опред. якобиева мн-зия: на $\overline{X}$ сущ. дифф. 1-го рода (без особ.) их $g$ штук.

$y^2 = x(x-a)(x-b)$,

$\| \frac{dx}{y}$ не имеет особ. (в т. $x = 0, a, b$ нет, т.к. $x$ не лок. парам.).

**Рисунок и набранное описание.**




Три пути между $Q_0$ и $Q$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000640

$z_i = \int_{Q_0}^{Q} \omega_i$. [зачёркнуто: Это?] ($\int$ по кл. гомологий; базис — $g$ чисел)

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая запись после интеграла, предположительно «Это».

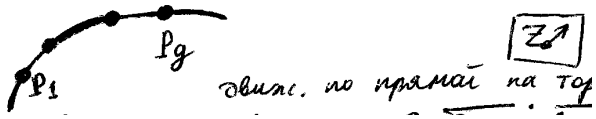
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000640

форма опр. наб. инт. по периодам.

с точн. до периодов — $\mathbb{C}^g/$решётка. $\quad n_1\alpha_1 + \cdots + n_{2g}\alpha_{2g}$.

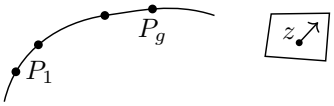
Не все торы получаются.

Дивизор — лин. комб. точек; точки тора можно склад..



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000640

**Рисунок и набранное описание.**



Точки на кривой и стрелка от $z$ в прямоугольнике.

движ. по прямой на торе $\to$ движ. $P_1, \ldots, P_g$ [зачёркнуто] по кривой.

**Неразобранный фрагмент.** Слово между $P_g$ и «по кривой» густо зачёркнуто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000640

—·—

Зад. гом. из $A$ в кольцо $B[\mathcal{D}]$ экв. зад. следующего.

$M$ — модуль над $A \otimes B$, $\nabla : M \to M$, $\nabla(am) = a\nabla(m)$, $\nabla(bm) = b\nabla(m) + b'm$.

$$0 = M_{-1} \subset M_0 \subset M_1 \subset M_2 \subset \cdots, \qquad \dim_B M_i/M_{i+1} = 1 \quad \text{при } i \geqslant 0.$$

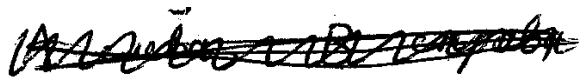
**Сомнительное чтение.** У размерности в рукописи стоит $M_i/M_{i+1}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000640

$$\begin{aligned} BM_i &\subset M_i, \\ \nabla M_i &\subset M_{i+1}, \qquad \nabla_* : M_i/M_{i-1} \xrightarrow{\sim} M_{i+1}/M_i, \\ aM_i &\subset M_{i+\deg a}, \\ a : M_i/M_{i-1} &\xrightarrow{\sim} M_{i+\deg a}/M_{i+\deg a-1}. \end{aligned}$$

—

$\varphi : A \to B[\mathcal{D}]$, $\Rightarrow B[\mathcal{D}] = M$. [зачёркнуто: $A \otimes B$-модуль?]

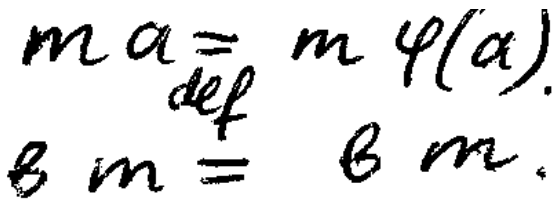


**Сомнительное чтение.** В зачёркнутой строке предположительно читается $A \otimes B$-модуль.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000640

Умн. на $B$ слева и на $A$ справа,

$$\begin{array}{rcl} ma & = & m\varphi(a). \\ & \overset{\text{def}}{} & \\ bm & = & bm. \end{array}$$



**Сомнительное чтение.** Помета def стоит между двумя знаками равенства.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000640

$\nabla : M \to M$ умн. на $\mathcal{D}$ слева.

Фильтр. — порядок.

посл. усл. — эллиптичность.

—·—

Как по $M$ построить $\varphi$?

[зачёркнуто: $M$?] $M_{-1} = 0$,

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый знак похож на $M$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000640

$\nabla : M_0 \xrightarrow{\sim} M_1/M_0$. в $M_0$ есть образующая $e$ (над $B$).

положим $D = \nabla(e)$.

$\varphi(a)$ ясно, т.к. есть $A$-модуль и т.д..

—·—

След. шаг: перев. на язык пучков.

[зачёркнуто: на кривой] $M_{-1} = 0 \subset M_0 \subset M_1 \subset \cdots$

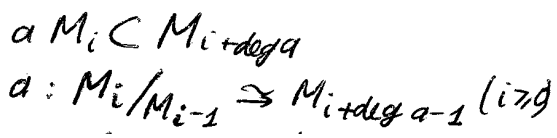
**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая надпись «на кривой» перед фильтрацией.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000640

$\sim$ вект. рассл. [вставлено: 1-мерное] на $X$ с равными $0$ когом. (0-мерн. и 1-мерн.) пучка сечений.

[Справа]

$$aM_i \subset M_{i+\deg a}, \qquad a : M_i/M_{i-1} \xrightarrow{\sim} M_{i+\deg a-1} \quad (i \geqslant 0).$$



**Сомнительное чтение.** В правой записи у стрелки выписан один член фильтрации.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000640

GELFAND-P000641

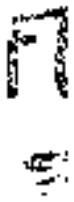


**Рисунок и набранное описание.**

В правом верхнем поле метка из трёх сторон и несколько отдельных штрихов под ней.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000641

$L$ — 1-мерное вект. расслоение над $\overline{X}$, $H^0(X, \underline{L}) = H^1(X, \underline{L}) = 0$.

($H^0(X, \underline{L}) = 0$ и $\deg L = g - 1$).

$M = H^0(X - P, \underline{L})$ (алгебраические сеч., голом. с ед. полюсом).

**Сомнительное чтение.** Сокращение после «алгебраические сеч.» читается «голом.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000641

$M_i$ [зачёркнуто: $-$?] с полюсом порядка $i + 1$.

**Сомнительное чтение.** После $M_i$ зачёркнут короткий горизонтальный знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000641

$M_{-1} = 0$ — 1-е условие, ($H^0 = 0$).

$$\dim M_i/M_{i-1} = 1, \qquad M_0 = H^0(X, \underset{\text{с полюсом в } P}{\underset{\uparrow}{\underline{L}(P)}}).$$

$$0 \to \underline{L} \to \underline{L}(P) \to \underline{L}(P)/\underline{L} \to 0.$$

точн. посл. когом. $\Rightarrow \dim_{\mathbb{C}} M_i/M_{i-1} = 1$.

$=$

Обр. есть послед. модулей, постр. пучок

$$0 = M_{-1} \subset M_0 \subset M_1 \subset M_2 \subset \cdots, \qquad \dim_{\mathbb{C}} M_i/M_{i-1} = 1.$$

$M$ — модуль над $A$.

$$aM_i \subset M_{i+\deg a}$$
$$a_* : M_i/M_{i-1} \xrightarrow{\sim} M_{i+\deg a}/M_{i+\deg a-1}, \qquad i \geqslant 0.$$

**Сомнительное чтение.** Индекс при $a$ в обозначении отображения похож на звёздочку.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000641

Сеч. пучка зададим над откр. мн-вами по Зарискому.

Пучок квазикогерентный; дост. зад. на откр. афф. подмн-вах.

$a_0 \in A$, $a_0 \neq$ const $\|$ покрытие

$$X = (X \setminus P) \cup (X \setminus \text{нули } a_0).$$

Сеч. над $X \setminus P$, $A$-модуль — $M$.

Над $X \setminus$ нули $a_0$ — $m/a_0^k$, $m \in M_{k \cdot \deg a_0 - 1}$.

След. раз: Дринфельд 20 мин., Шнирельман.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000641

**Неразобранный фрагмент.** Ниже последней строки различимы только отдельные верхние штрихи.

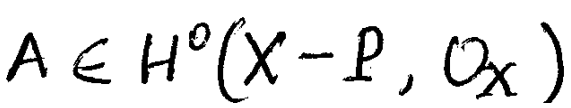
. —·—

15/III-76 г. Сем. Гельфанда. Дринфельд.

$\overline{X}$ — гладкая проект. кривая над $\mathbb{C}$

$P \in \overline{X}$,

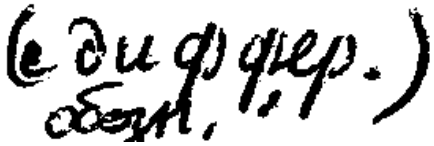
$A \in H^0(X - P, \mathcal{O}_X)$ — рац. ф-и на $\overline{X}$ с полюсом в $P$.



**Сомнительное чтение.** Между $A$ и $H^0$ стоит знак $\in$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000642

$B$ — алгебра над $\mathbb{C}$ (с диффер. [ниже: обозн.?]), $z$ — лок. коорд. на $\overline{X}$ в окр. $P$.



**Сомнительное чтение.** Под «с диффер.» написано сокращение, похожее на «обозн.», и два коротких штриха.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000642

Ищутся гомоморфизмы $\varphi : A \to B[\mathcal{D}]$ ранга 1,

т.е. $\forall a \in A$, $a = z^{-m} + \cdots \Rightarrow \varphi(a) = b^m D^m + \cdots$

$b$ — старший коэффициент $\varphi$.

Они рассм. с точн. до сопряжения обрат. элементами из $B$.

[зачёркнуто: $B$?] Задание $\varphi$ равносильно тогда заданию $A \otimes B$-модуля $M$

**Сомнительное чтение.** Перед «Задание» зачёркнут знак, похожий на $B$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000642

[зачёркнуто: е?] и отображения $\nabla : M \to M$, таких что

**Сомнительное чтение.** Короткий зачёркнутый знак перед «и отображения» похож на «е».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000642

$\nabla(am) = a\nabla(m)$, [зачёркнуто: и?] $\nabla(bm) = b\nabla(m) + b'm$, $M = \bigcup M_i$,
(фильтрация)

**Сомнительное чтение.** Между формулами для отображения зачёркнут знак, похожий на «и».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000642

$BM_i \subset M_i$, [зачёркнуто: $BM_i$?] $M_{-1} = 0$, $M_i/M_{i-1} = B$ при $i \geqslant 0$.

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая запись похожа на $BM_i$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000642

$$\forall a \in A, \qquad aM_i \subset M_{i+\deg a},$$
$$a : M_i/M_{i-1} \xrightarrow{\sim} M_{i+\deg a}/M_{i+\deg a-1},$$
$$\nabla : M_i/M_{i-1} \xrightarrow{\sim} M_{i+1}/M_i, \qquad i \geqslant 0.$$

Г. следствие: $\exists$ опер., все степени к-рого, кроме 1-й — дифф. операторы (2-я, 3-я и т.д.).

$\overline{X}$ — алг. кр. рода $g$, $P$ — точка.

$n$ — мин. возм. кратность полюса в т. $P$ (единств. полюса).

$\mu_i$ — наим. числа, для к-рых сущ. полюс кр. $i + \mu_i n$, $i = 1, \ldots, n-1$.

Тогда $\sum \mu_i = g$.

GELFAND-P000643

[зачёркнуто: Сущ. ф...?]

**Сомнительное чтение.** Начало зачёркнутой строки предположительно «Сущ. ф...».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000643

(Пропущено $g$ кратностей полюсов$^*$)

[Стрелка от звёздочки] это [зачёркнуто] и обратно влечёт утв., сформ. Кричевером.

**Неразобранный фрагмент.** После «это» слово закрыто густым зачёркиванием.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000643

Д. На язык пучков.

Всё, кроме $\nabla$, $\sim$ зад. вект. рассл. $L$ на $\overline{X}$, для к-рого $H^0(X, \underline{L}) = H^1(X, \underline{L}) = 0$.

$\sim$ зад. 1-мерн. рассл. $L$ над $X \otimes B$,

$$H^0(X \otimes B, \underline{L}) = H^1(X \otimes B, \underline{L}) = 0.$$

$$X = U_1 \cup \cdots \cup U_k, \qquad U_i = \operatorname{Spec} R_i.$$

Склеим афф. схемы Spec [зачёркнуто] $R_i \otimes B$.

**Неразобранный фрагмент.** Между Spec и выражением справа густо зачёркнуты знаки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000643

Интуитивно: росток гладк. сем-ва вект. расслоений.

$$\nabla : \underline{L} \longrightarrow \underset{\substack{\nearrow \\ \text{с особ. 1-го пор. в т. } P}}{\underline{L}(P)} \longrightarrow \underline{L}(P)/\underline{L} \longrightarrow 0.$$

[Справа] $H^0(\underline{L}(P)/\underline{L})$ свободно (огранич. на т. $P$ тривиально).

$\nabla b - b\nabla = b'$, $\nabla$ — $O_X$-линейно.

Старш. коэфф. — ?

Тривиализуем в окр. $P$, Пусть $e$ — базис.

$$\frac{\nabla(e)}{e} = \frac{1}{b_0 z} + \cdots \quad \Rightarrow \quad b_0 \text{ — Старш. коэфф..}$$

Теор. Кричевера. Гомом. ранга $1$ с точн. до сопр. обр. элементами из $B \iff$ точка на якобиане $\overline{X}$ в общем положении.

1. Задано $\varphi$. $\Rightarrow$ зад. 1-мерн. рассл. над $X \otimes B$. Строим точку на якобиане.

Пусть $\mathbb{C} \leftarrow B$ и соотв. вложение $\overline{X} \subset X \otimes B$, т.к. есть естеств. отобр. $B \to \mathbb{C}$ (значение в $0$).

Ограничиваем $L$ на $\overline{X}$, т.е. получ. вект. рассл. на $\overline{X}$.

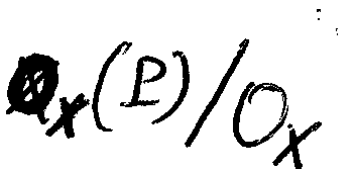
2. Пусть заданы $L_0$ — рассл. над $\overline{X}$ и задано $B$. Построим всё остальное.

$J$ — якобиан $\overline{X}$, его точки — векторн. рассл. одинак. степени.

Кас. пр-во к якоб. $\cong H^1(X, O_X)$ (сам якобиан $H^1(X, O_X^*)$. $\Rightarrow$ кас. пр-во получ., если убрать $*$).

Рассм. точн. послед.

$$0 \longrightarrow O_X \longrightarrow O_X(P) \longrightarrow O_X(P)/O_X \longrightarrow 0.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000643

**Сомнительное чтение.** Буква в начале третьего члена обведена. Предположительно $O_X(P)/O_X$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000643

**Неразобранный фрагмент.** Под третьим членом последовательности видна зачёркнутая запись.

[Стрелка вверх] пучок над точкой.

Рассм.

$$\frac{1}{[\text{зачёркнуто}]z} \in H^0(O_X(P)/O_X) \xrightarrow[\text{когран. гом.}]{} H^1(X, O_X).$$

**Неразобранный фрагмент.** Знак перед $z$ в знаменателе залит чернилами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000643

($z$ — лок. параметр).

Образ $1/z$ в кас. пр-во к якобиану обозн. $\eta_P \in H^1(X, O_X)$.

GELFAND-P000644

$\ell_0$ — соотв. точка в якобиане. При изм. $x$ получаем гл. путь на якобиане (т. якобиана со знач. в $B$).

$$\underline{\ell'(x) = \frac{\eta_P}{b_0(x)}}$$

(прямая с изм. параметром).

**Сомнительное чтение.** Петлевой знак в обеих записях похож на $\ell$ или $e$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000644

Снова: кривая $X$, точка $P$, лок. парам..

$\Rightarrow$ прямая в кас. пр-ве к якобиану.

$x \in \overline{X}$ [зачёркнуто] $x \mapsto \overline{x - P}$ — дивизор.

**Неразобранный фрагмент.** После принадлежности зачёркнута группа знаков с петлями.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000644

Получ. отобр. $\overline{X}$ в якобиан $J$.

Кривая им. в т. $P$ кас. пр-во. Образ — 1-мерн. пр-во кас. к якобиану.

—·—

А. Поляков. Калибровочные поля. Квантование ур-ий Янга-Миллса.

Лагранжиан

$$S = \int \mathcal{L}(x) d^4x, \qquad \mathcal{L}(x) = \frac{1}{4} \operatorname{tr} F_{\mu\nu}^2.$$

Для гр. $\mathrm{SU}(2)$ будет $F_{\mu\nu}$ — элем. алгебры Ли.

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu + g[A_\mu, A_\nu].$$

[Вне правой линии поля]

**Сомнительное чтение.** Одиночный знак похож на «э» или «3».

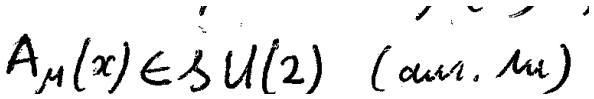
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000644

$A_\mu$, $\mu = 0, 1, 2, 3$ — антиэрмитовы со следом $0$ ($2 \times 2$) («бесследная»).

Поля $A_\mu$ — дин. переменные.

Эл. поля — ф-и $A_\mu(x)$, $\mu = 0, 1, 2, 3$.

$$A_\mu(x) \in \mathrm{SU}(2) \quad \text{(алг. Ли)}.$$



**Сомнительное чтение.** В строке написано $SU(2)$, далее в скобках «алг. Ли».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000644

$$F_{\mu\nu}^2 = \sum_{\mu,\nu} F_{\mu\nu} F_{\mu\nu}.$$

**Неразобранный фрагмент.** Справа от суммы зачёркнуто несколько знаков.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000644

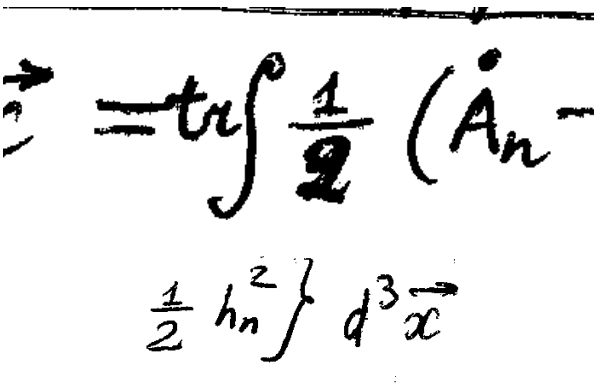
$A_\mu$ наз. вект. потенциалом,

$F_{\mu\nu}$ —"— тенз. напр. поля.

Переход к гамильт. формализму. $n = 1, 2, 3$.

$$L = \int \mathcal{L} d^3\vec{x} = \mathrm{tr} \int \frac{1}{2}(\dot{A}_n - \nabla_n A_0)^2 - \frac{1}{2} h_n^2 \Big\} d^3\vec{x}$$

(выделяем время)



**Сомнительное чтение.** В рукописи видна закрывающая фигурная скобка. После знака интеграла открывающей скобки не видно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000644

Здесь $\nabla_n A_0 = \partial_n A_0 + g[A_n, A_0]$ (и называем ков. производной).

$$h_n = \frac{1}{2}\varepsilon_{nm\ell}(\partial_m A_\ell - \partial_\ell A_m + g[A_m, A_\ell]),$$
$$F_{0n} = \partial_0 A_n - \partial_n A_0 + g[A_0, A_n].$$

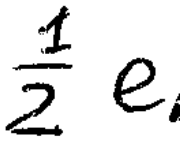
$$\nabla_\mu X \underset{\text{def}}{=} \partial_\mu X + g[A_\mu, X].$$

GELFAND-P000645

$L$ не сод. $\dot{A}_0$, $e_n = \dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{A}_n} = \dot{A}_n - \nabla_n A_0$ — кан. импульс.

Гамильтониан.

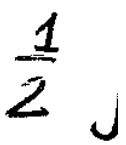
$$\mathcal{H} = e_n \dot{A}_n - \mathcal{L} = \frac{1}{2} e_n (e_n + \nabla_n A_0) + \frac{1}{2} h_n^2.$$



**Сомнительное чтение.** Перед $e_n(e_n + \nabla_n A_0)$ в рукописи стоит $\frac{1}{2}$.

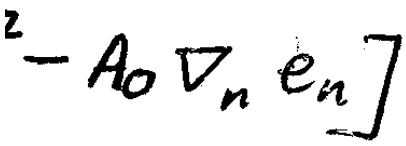
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000645

$$H = \frac{1}{2} \int d^3\vec{x}\ \mathrm{tr}[e_n^2 + h_n^2 - A_0 \nabla_n e_n].$$



**Сомнительное чтение.** Множитель перед интегралом читается как половина.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000645



**Сомнительное чтение.** Перед $A_0\nabla_n e_n$ написан минус, без отдельного числового множителя.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000645

$$-\frac{\delta H}{\delta A_0} = \dot{e}_0 = 0.$$

Ур. Гамильт. $\leftrightarrow$ ур-я Лагранжа.

Отсюда наложим усл.

$$\nabla_n e_n = 0 \qquad (*)$$

$$\widehat{H} = \frac{1}{2}\int d^3\vec{x}\,[e_n^2 + h_n^2].$$

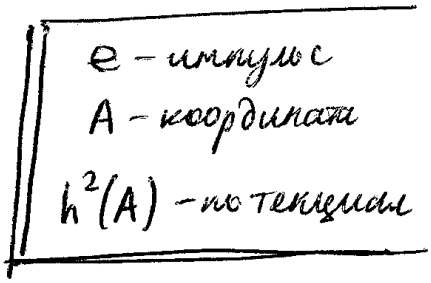


**Рисунок и набранное описание.**

$e$ — импульс
$A$ — координаты
$h^2(A)$ — потенциал

Запись в правом поле с незамкнутой рамкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000645

Будет ли вып. в след. момент усл. $(*)$?

Обозн. $\nabla_n e_n = \rho(\vec{x})$.

Это условие $\{\rho(x), H\} = 0$, где

$$\{A, B\} = \int d^3\vec{x} \sum_n \left(\frac{\delta A}{\delta e_n}\cdot\frac{\delta B}{\delta A_n} - \frac{\delta A}{\delta A_n}\frac{\delta B}{\delta e_n}\right).$$

$$\begin{cases} \dot{A}_n = \dfrac{\delta H}{\delta e_n}, \\ \dot{e}_n = -\dfrac{\delta H}{\delta A_n}, \\ \nabla_n e_n = 0. \end{cases}$$

[Справа] Эти ур-я $\sim$ ур-ям Лагранжа. Это обобщ. обычного рез..

(обобщ. ур-ий Максвелла с $U(1)$ на любую [зачёркнуто] компактную группу — и даже полупростую).

**Неразобранный фрагмент.** Между «любую» и «компактную» зачёркнуто слово. Видны нижние петли.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000645

—·—

$\exists$ комб. полей Я.-М., от к-рой не зависит потенц. энергия $h^2$.

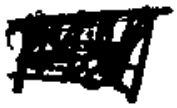
$$h_n = \frac{1}{2}\varepsilon_{nm\ell}F_{m\ell},$$
$$F_{m\ell} = \partial_m A_\ell - \partial_\ell A_m + g[A_m, A_\ell].$$

$$\widetilde{A}_n(x) = \Omega^+ A_n \Omega + \frac{1}{g}\Omega^+\partial_n\Omega(\vec{x}),$$

$\Omega(x)$ — произв. матрица, $\Omega(x) \in SU(2)$.

$\widetilde{h}_n = \Omega^+ h_n \Omega$ — прямо проверяется.

$\Rightarrow$ потенц. эн. [зачёркнуто] инвар. (Sp $h^2$ не мен.).



**Неразобранный фрагмент.** Перед «инвар.» небольшая запись густо зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000645

Введ. поле $a_n$. рассм. поля с усл. $\partial_n a_n = 0$.

Положим

$$\begin{cases} A_n(x) = \Omega^+(x) a_n \Omega(x) + \dfrac{1}{g}\Omega^+\partial_n\Omega(x), \\ \partial_n a_n = 0. \end{cases}$$

[Справа] || новый набор переменных.

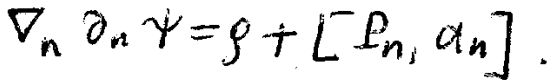
GELFAND-P000646

Кан. импульс разб. на 2 части. $P_n$, $\rho(x)$, $\partial_n P_n = 0$.

$$e_n = P_n + \partial_n\Psi, \qquad H = \frac{1}{2}\int (P_n^2 + h_n^2(a) + (\partial_n\Psi)^2)d^3\vec{x}.$$

Для нах. $\Psi$ использ. то, что $\nabla_n e_n \underset{\text{def}}{=} \rho(\vec{x})$.

$$\nabla_n P_n + \nabla_n\partial_n\Psi = \rho,$$
$$\nabla_n\partial_n\Psi = \rho + [P_n, a_n].$$



**Сомнительное чтение.** В первой формуле записано $[P_n, a_n]$ без множителя $g$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000646

$(\partial_n \Psi)^2$ наз. кулоновской энергией.

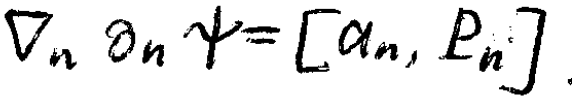
—·—

$$H = \int (e_n^2 + h_n^2(A)),$$
$$A_n \longrightarrow \Omega^+ a_n \Omega + \Omega^+ \partial_n \Omega,$$
$$\partial_n a_n = 0.$$

$$\begin{cases} H = \int (P_n^2 + (\partial_n \Psi)^2 + h^2), \\ \nabla_n \partial_n \Psi = [a_n, P_n]. \end{cases} \qquad \text{(швингер)}$$

**Сомнительное чтение.** Справа в скобках читается «швингер».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000646



**Сомнительное чтение.** В этом месте порядок в скобках $[a_n, P_n]$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000646

Здесь $h_n(a) = \frac{1}{2}\varepsilon_{nm\ell}(\partial_m a_\ell - \partial_\ell a_m + g[a_m, a_\ell])$. $\Psi$ нах. из посл. ур-я.

$$\nabla_n e_n = \rho(\vec{x}) \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} \partial^2 \Psi = \rho(x) \quad \text{(в скал. случае)}, \\ \int (\partial \Psi)^2 dx = \int \dfrac{\rho(x)\rho(y)}{|x-y|}\, dx\, dy. \end{cases}$$

— кулон. взаимод..

**Сомнительное чтение.** Над равенством читается «в скал. случае».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000646

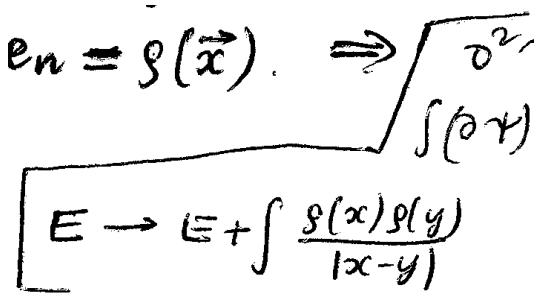


**Рисунок и набранное описание.**

$$E \to E + \int \frac{\rho(x)\rho(y)}{|x-y|}$$

Ломаная линия соединяет запись энергии с предыдущими формулами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000646

Неаб. случай. Сначала по теории возмущ. (сначала Хриплович, потом Гросс и т.д.).

Классич. случай: $g = 0 \Rightarrow$ зад. абелева.

Получ.

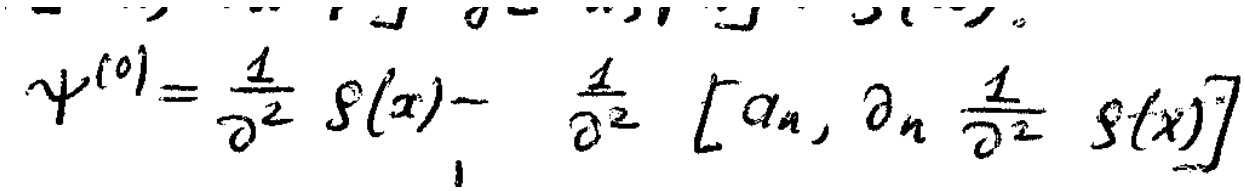
$$\partial^2 \Psi + g[a_n, \partial_n \Psi] = g[a_n, P_n] + \rho(x).$$

**Сомнительное чтение.** Справа читается $g[a_n, P_n] + \rho(x)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000646

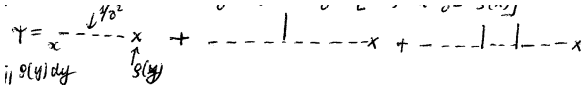
Приближения:

$$\Psi^{(0)} = \frac{1}{\partial^2}\rho(x) - \frac{1}{\partial^2}\left[a_n, \partial_n \frac{1}{\partial^2}\rho(x)\right].$$



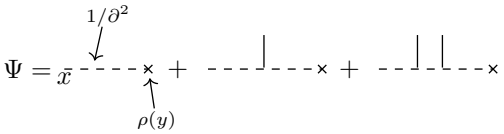
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000646

**Сомнительное чтение.** Перед вторым слагаемым записано $-1/\partial^2$. Отдельного множителя $g$ не видно.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000646

**Рисунок и набранное описание.**




Три пунктирные схемы с нулём, одним и двумя вертикальными отростками.

[Под первой схемой] $\int \frac{1}{|x-y|}\rho(y)dy$.

Отросток — $a_n$.

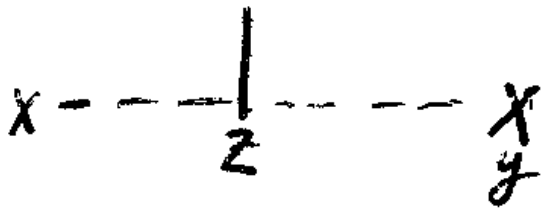
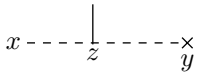



**Рисунок и набранное описание.**

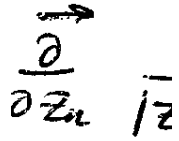



На нижней схеме отросток при $z$ и крестик над $y$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000646

[Справа]

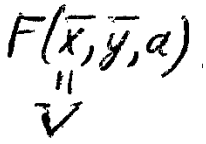
$$= \int \frac{1}{|x-z|} a_n(z) \frac{\vec{\partial}}{\partial z_n} \frac{1}{|z-y|} \rho(y)\, d\vec{y}\, d\vec{z}.$$



**Сомнительное чтение.** Стрелка стоит над знаком производной в числителе.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000646

$$\mathcal{H} \to \mathcal{H} + \int \rho(\bar{x}) F(\bar{x}, \bar{y}, a) \rho(\bar{y})\, d\bar{x}\, d\bar{y}.$$
$$\Big\| V$$



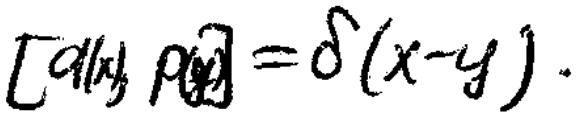
**Сомнительное чтение.** Под аргументами $F$ видны две короткие черты и знак, похожий на $V$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000646

Раньше $F = \frac{1}{|x-y|}$. теперь $F$ — оператор.

GELFAND-P000647

Переход к кв. мех. — $a, p$ — опер., $[a(x)\ p(y)] = \delta(x-y)$.

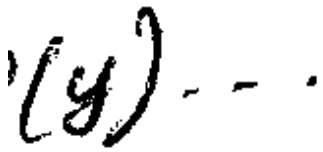


**Сомнительное чтение.** Вторая запись в скобках читается как $p(y)$. Знаки между аргументами тесно сближены, отдельная запятая не различима.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000647

$$\delta E = \langle V \rangle = \int \rho(x) \langle F(x, y, a) \rangle \rho(y) \dots$$

(усреднение)



**Сомнительное чтение.** После $\rho(y)$ стоят три коротких штриха. Мера интегрирования не выписана.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000647

5 апреля — продолжение.

GELFAND-P000648

22/III-76. Сем. Гельфанда.

Г. Распр. вер., возникшее из биологии.

$$P_n = e^{-x_0-\alpha n} x_0 \frac{(x_0+\alpha n)^{n-1}}{n!}, \qquad 0 \leqslant \alpha < 1.$$

**Сомнительное чтение.** Начальная буква выглядит как прописная $P$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000648

При $\alpha = 0$ — распр. Пуассона.

Упражнение. проверить, что сумма равна $1$.

«Это единств. случай, когда мат. имеет смысл». Ещё один случай — в лит-ре есть.

**Сомнительное чтение.** Конец фразы читается «в лит-ре есть».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000648

Ройтер.

$\Lambda$ — конечномерная алгебра над полем $k$.

Неразл. предст. может быть конечное или беск. число.

1968 г. Ройтер: если беск. число, то есть неразл. предст. сколь угодно большой размерности. Габриэль — более простое док-во.

(Моррис) Ауслендер: 1) обобщил на артиновы кольца.

2) если $\Lambda$ имеет беск. много неразл. предст., то сущ. беск. цепочки модулей, влож. друг в друга.

$$A_1 \to A_2 \to A_3 \to \ldots \to A_n \to \ldots$$

Ройтер это передок. с доп. информацией.

**Сомнительное чтение.** Сокращение перед «с доп. информацией» читается «передок.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000648

$\Lambda$ — конечномерн. алгебра, $A$ — неразл. модуль над $\Lambda$.

$\ell(A)$ — длина мод. $A$ — макс. длина

$$0 \subset A_1 \subset A_2 \subset \cdots \subset A_n = A.$$

$\bar{\ell}(A)$ — макс. длина [вписано со стрелкой: такой] цепочки из неразлож. модулей.

Имеем: $\ell(A) \geqslant \bar{\ell}(A)$.

Теорема: $\forall \Lambda$ и $\forall$ нат. $N$, $\exists n$:

$$\bar{\ell}(A) \leqslant n \Longrightarrow \ell(A) \leqslant N.$$

**Сомнительное чтение.** Стрелка идёт от $\bar{\ell}(A) \leqslant n$ к $\ell(A) \leqslant N$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000648

—

Есть расшир. схема Дынкина с $n$ [зачёркнуто] вершинами.

**Неразобранный фрагмент.** Между $n$ и «вершинами» слово густо зачёркнуто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000648

С ней связывается кв. форма

$$f(x_1, \ldots, x_n) = \sum_{i=1}^{n} a_i x_i^2 + \cdots$$

[Слева] Кириллов.

Схема Дынкина: одна из картинок.

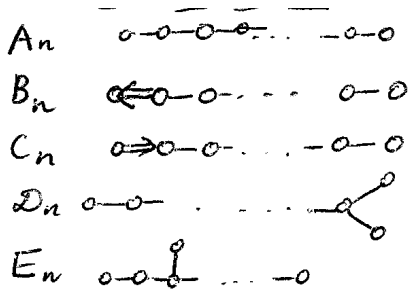
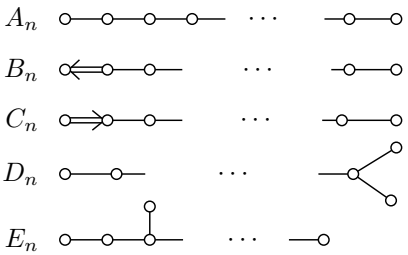


**Рисунок и набранное описание.**



Левый столбец схем $A_n, B_n, C_n, D_n, E_n$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000648

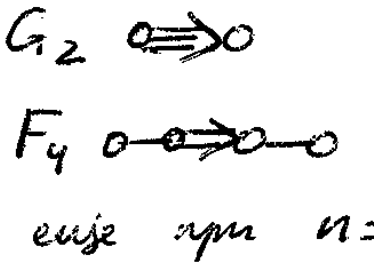
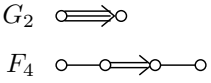


**Рисунок и набранное описание.**



Правый столбец схем $G_2, F_4$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000648

[Справа] и ещё при $n = 6, 7, 8$.

$\longrightarrow$

[Слева] Ройтер.

Сх. Дынкина — целочисл. квадр. форма

$$\sum a_i x_i^2 + \sum_{i<j} b_{ij} x_i x_j.$$

доп. условия 1) положит. определённость. 2) $a_i > 0$. 3) $b_{ij} \leqslant 0$. 4) $a_i \mid b_{ij}$ (делит).

[Справа] || получ. в точности сх. Дынкина.

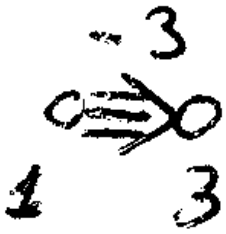



**Рисунок и набранное описание.**

Нижняя схема с числами 1 и 3 под кружками. Штрих над стрелкой перед 3 похож на минус.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000648

|| Расшир. схема — если замен. усл. на неотриц. определённость.

GELFAND-P000649

Отражение — замена одной из коорд. вектора, не меняющая кв. формы. (лин. преобр.).

Породим группу всеми отраж.

Простой корень — $(0, 0, \ldots, 1, \ldots, 0)$.

Корень: вектор, получ. из простого неск. отражениями.

Есть вектор $(x_1, \ldots, x_n)$. Когда он корень?

Если все чёрт. однократные, то корень $\Longleftrightarrow$ кв. форма на нём равна 1.

**Сомнительное чтение.** Сокращение перед «однократные» читается «чёрт.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000649

[Зачёркнуто: Если не все однокр.] Если не все однокр.?

**Сомнительное чтение.** Первое «Если не все однокр.» перечёркнуто несколькими штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000649

Теор.

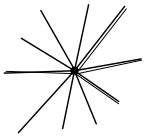
$$(x_1, \dots, x_n) \text{ — корень} \quad \Longleftrightarrow \quad \forall i: \ f(x) \mid a_i x_i.$$

Задача (для первокурсников).

$$\sum_{i=1}^{n} a_i x_i^2 - \sum_{i<j} b_{ij} x_i x_j, \qquad \frac{b_{ij}}{a_i} \in \mathbb{Z}, \quad a_i > 0.$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000649

**Рисунок и набранное описание.**

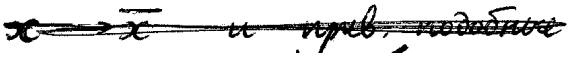


Лучи слева от следующей формулы. Некоторые штрихи сдвоены.

$$x_0^2 + \dots + x_n^2 - x_0 x_1 - x_0 x_2 - \dots - x_0 x_n. \quad \text{неясно.}$$

Отраж. — лин. преобр., не меняющее $f(x)$ и замен. лишь одну коорд.

[Зачёркнуто: $x \to \bar{x}$ и пр...в., подобное.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000649

**Неразобранный фрагмент.** Внутренние буквы перечёркнутого сокращения различимы лишь частично.

опис. все корни! (получ. отраж. из станд. векторов) (ВОЛК→КОЗА).

[Справа, столбец]

ВОЛК
ПОЛК
ПОЛА
ПОЗА
КОЗА

— · —

Кириллов по поводу докл. Березина.

$$x_i x_k = x_k x_i, \qquad x_1, \dots, x_p$$

$$\xi_i \xi_k = -\xi_k \xi_i, \qquad \xi_1, \dots, \xi_q$$

Супермногообразие: Березин, Лейтес.

[На левом поле] По Рудакову.

Рассм. многообразие $M^p$ и расслоение $E \to M^p$, слой к-рого — грассманова алгебра (с $q$ образующими) (структ. — своя в $\forall$ точке).

Морфизмы описываются сложнее.

Ф-я на супермн. — гладкое сеч. расслоения.

Правила интегрирования. по $x$ как обычно и

$$\int d\xi = 0, \qquad \int \xi \, d\xi = 1.$$

Предст. 64-мерной супералгебры Ли лучше описывают элем. част., чем предст. $SU(3)$.

Замена пер.:

$$\begin{cases} x \to x + \xi_1\xi_2, \\ \xi_1 \to \xi_1 + x\xi_2, \\ \xi_2 \to \xi_2 + \xi_1\xi_2\xi_3 \end{cases}$$

$$\int P(\xi_1, \xi_2, \xi_3)\, d\xi_1\, d\xi_2\, d\xi_3 = \text{коэфф. при старшем члене.}$$

Супералгебра Ли: $\mathbb{Z}_2$-град. и

$$[x, y] = -(-1)^{\deg x \cdot \deg y}[y, x].$$

Тожд. Якоби $[x, \cdot]$ — однородное дифференцирование.

более уд. опр.: супералг. получ. из град. ассоц. алгебры по правилу

$$[x; y] = xy - (-1)^{\deg x \cdot \deg y} yx.$$

Теор. Ли — Березин и киевский Кац.

Замечание Г. $p(t + \xi) = p(t) + p'(t)\xi$. Малые только 1$^{\text{го}}$ порядка.

**Сомнительное чтение.** Первое слово читается предположительно «Малые».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000649

GELFAND-P000650

Ф-и на супермн. — супералгебра.

Есть скобка Пуассона.

Найти деформации в напр. скобки Пуассона.

Синай. Теор. фаз. перех. — спектр матриц.

Удалось выч. из инт. примеров один.

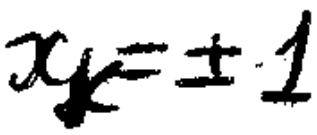
**Сомнительное чтение.** Сокращение после «из» читается предположительно «инт.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000650

Размерность пр-ва $2^n$.

$$a_{ij} \qquad a(\underbrace{x_1, \dots, x_n}_{i}, \underbrace{y_1, \dots, y_n}_{j})$$
$$= e^{\beta(J_1 \sum_{i=1}^n x_i x_{i-1} + J_2 \sum_{i=1}^n x_i y_i)}.$$

$x_k = \pm 1$, $x_0 = x_n$.



**Сомнительное чтение.** Индекс при $x$ густо переписан и похож на $k$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000650

Физич. задача: надо изуч. $\frac{e^{-\beta H}}{Z}$. Здесь [зачёркнуто]

**Неразобранный фрагмент.** Короткий фрагмент после «Здесь» густо зачёркнут.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000650

$$\frac{\ln Z}{R^2} \underset{R\to\infty}{\longrightarrow} f(\beta).$$

Ф-и $f(\beta)$ могут иметь особ.

Изуч. $f(\beta)$ — [зачёркнуто]

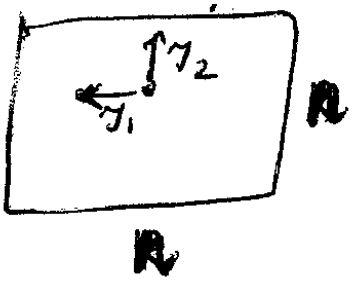
**Неразобранный фрагмент.** Короткое слово перед «имеется» густо зачёркнуто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000650

имеется трансферматрица (transfer-matrix).

Матр. с полож. элем.

**Рисунок и набранное описание.**




Стрелки направлены влево и вверх. Подписи читаются как $J_1$ и $J_2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000650

$$Z = \sum e^{-\beta \sum_{x',x''} H(x',x'')}, \qquad Z = \operatorname{tr} A^R.$$

**Сомнительное чтение.** Верхний индекс густо переписан и читается как $R$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000650

$A^R$ — матр. перех. от слоя к слою.

(2-мерная зад. Онзагера).

Онзагер выч. все соб. значения этой матрицы:

Здесь помогают антикомм. переменные: есть такие антикомм. матр. $A_i, A_j$, такие что

$$A = e^{\sum c_{ij} A_i A_j}$$

и интегралы считаются.

[На правом поле] || см. Хуанг «Стат. мех.».

Либ аналог. считал энтропию квадр. льда.

— · —

GELFAND-P000651

29/III-76. Сем. Гельфанда.

Кричевер: задача: решить ур-е $[L_1, L_2] = 0$. Если ord $L_1$ и ord $L_2$ вз. пр., то ответ — кривая и расслоение (1-мерное).

Порядки не вз. просты — возникают многомерные пучки.

Напр., 4-й и 6-й пор. — не сделано. Свед. к 2-мерным расслоениям.

$$\left.\begin{aligned} L_1 y = E_1 y \\ L_2 y = E_2 y \end{aligned}\right\} \quad P(E_1, E_2) = 0 \quad \text{— кривая.}$$

**Неразобранный фрагмент.** Под скобкой совместных уравнений густо замаранный фрагмент.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000651

Совм. решение — 2-мерн. рассл. над кривой.

Вз. просты — базис 1-мерный. (из асимптотики).

$(m, n) = 1 \Longrightarrow$ общ. соб. ф-й равно $n$. (и соб. знач. различны)

$E_1$ опр. по $E$; $y$ однозн. опр. ф-я на рим. пов.

**Сомнительное чтение.** Индекс первого $E$ читается предположительно как 1. Слово «по» густо переписано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000651

Обр. зад.: по расслоению построить коммут. дифф. оп. — не сделано.

Дринфельд.

$$d = (m, n) \Longrightarrow \quad \text{зад. пары комм. оп.} \quad \Longleftrightarrow \quad \text{зад. } (d-1) \text{ произв. ф-и}$$

$B^{-1}LB$ разрешим. — ост. 1 произв. ф-я — старший коэфф.

4 и 6 пор. — если квадр. и кубик — уже 2 произв. ф-и.

Шнирельман. $M$ — $n$-мерное риманово комп. аналит. мн-ие,

$\Delta$ — оп. Лапласа на $M$;

$$\Delta u_k + \lambda_k^2 u_k = 0; \qquad (1)$$

опред. $\Delta$:

**Рисунок и набранное описание.**

⊙ сф. рад. $\tau$;

Кружок с точкой в центре.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000651

$$\frac{\text{ср. по сфере рад. } \tau \text{ — зн. в центре}}{\tau^2} \longrightarrow \Delta f(x).$$

Рост с ростом $k$: $\lambda_k \sim ck^{1/n}$, [зачёркнуто: $a \ldots$]

**Неразобранный фрагмент.** Под перечёркиванием в начале виден знак, похожий на $a$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000651

Пусть $a > 0$. Как распр. $a \cdot \lambda_k \bmod 2\pi$

(Часто есть арифм. прогрессии).

— подпослед.

Тор.

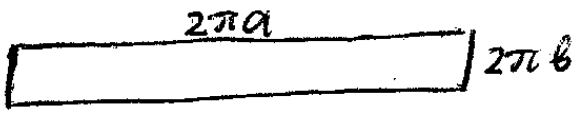
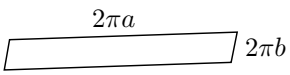



**Рисунок и набранное описание.**




Прямоугольник под надписью «Тор».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000651

$$\Delta u = \lambda^2 u.$$

$\sin \alpha x \cdot \sin \beta y$ [зачёркнуто: $\cos \ldots$]

**Неразобранный фрагмент.** Начало зачёркнутой записи похоже на cos. Остальные знаки неразборчивы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000651

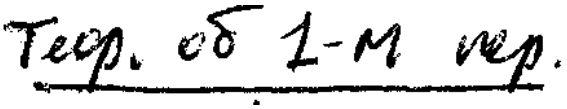
или $\cos \alpha x \cdot \sin \beta y$ и т. д.

$$\lambda^2 = \frac{n^2}{a^2} + \frac{m^2}{b^2}, \qquad \lambda = \sqrt{\frac{n^2}{a^2} + \frac{m^2}{b^2}}.$$

Серии — при разных $n$ и $m$ (при фиксир.).

Какие 2 номера — неясно.

Теор. об 1-м мер.



**Сомнительное чтение.** Последнее сокращение предположительно читается «мер.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000651

$$-y'' + u(x)y = \lambda y \quad \Longrightarrow \quad \text{на}$$

**Рисунок и набранное описание.**

Горизонтальная черта с двумя концевыми черточками.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000651

$$\sum_{i=0}^{n-1} c_i y_i \quad \text{имеет} \le n \text{ нулей} \quad \Longrightarrow \quad \text{ведёт себя как мног. 1-й степ.}$$

Отсюда 2 мер. — многочлен от $n$ перем.

**Сомнительное чтение.** Сокращение после цифры 2 предположительно читается «мер.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000651

Наименьш. — всюду положит.

1-я — как лин. ф-и.

Далее — кривая 2-го пор.

следить за лин. комбин.

**Рисунок и набранное описание.**

Два овала. В левом наклонная линия идёт от внутренней точки к верхнему краю, в правом — от левого края к внутренней точке.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000651

Рэлей — теория звука (2 тома).

Арнольд: перенести теор. Харнака о числе овалов (у лин. комб. неизвестно).

[На правом поле] ‖ У $n$-й соб. ф-и нули делят обл. $\le$ на $n$ частей.

GELFAND-P000652

Рассмотрим

$$\Phi(\lambda, a) = \lim_{\varepsilon \to 0} \varepsilon \left( \sum \delta((\lambda - a\lambda_k) \bmod 2\pi) e^{-\varepsilon \lambda_k} - \sum_k \frac{e^{-\varepsilon \lambda_k}}{2\pi} \right).$$

$$\mu_k = a\lambda_k \bmod 2\pi.$$

$\mu$ — пар. на окр.

**Сомнительное чтение.** Густо обведённая буква читается предположительно $\mu$. Дальше «пар. на окр.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000652

$$\Phi(\mu, a) = \lim_{\varepsilon \to 0} \varepsilon \left( \sum_{k=1}^{\infty} \delta(\mu - \mu_k) e^{-\varepsilon \lambda_k} - \sum e^{-\varepsilon \lambda_k} / 2\pi \right).$$

[Стрелка к вычитаемому члену] вычесть, чтобы ср. знач. было $0$. постоянная.

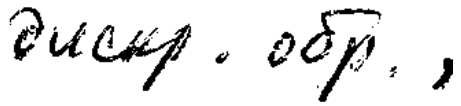
$\Phi^{\varepsilon}(\mu, a)$ — допред. выражение.

Теорема. Пусть $\gamma_1, \gamma_2, \ldots$ — замкнутые геодезич. на $M$, $\ell(\gamma_1), \ell(\gamma_2), \ldots$ — их длины. Пусть невд. расп.,

**Сомнительное чтение.** Первое сокращение похоже на «невд.». За ним читается «расп.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000652

дискр. обр.,



**Сомнительное чтение.** Первое сокращение предположительно читается «дискр.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000652

длины все разл. и несоизмеримы. (общее полож.).

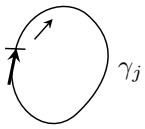
$$\Phi(\mu, a) \begin{cases} \equiv 0 & \text{если } a \neq \dfrac{p}{q} \ell(\gamma_j), \\ \not\equiv 0 & \text{[зачёркнуто] если } a = \dfrac{p}{q} \ell(\gamma_j). \end{cases} \qquad (p, q \in \mathbb{Z})$$

**Неразобранный фрагмент.** Слово перед вторым «если» густо перечёркнуто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000652

[На левом поле]

**Рисунок и набранное описание.**




Овал и стрелки. На левом крае толстые штрихи накладываются друг на друга.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000652

рассм. геодезич. поток. ($\in SM$).

$S$ — площ., трансверс. замкн. геод. (разм. $2n-2$).

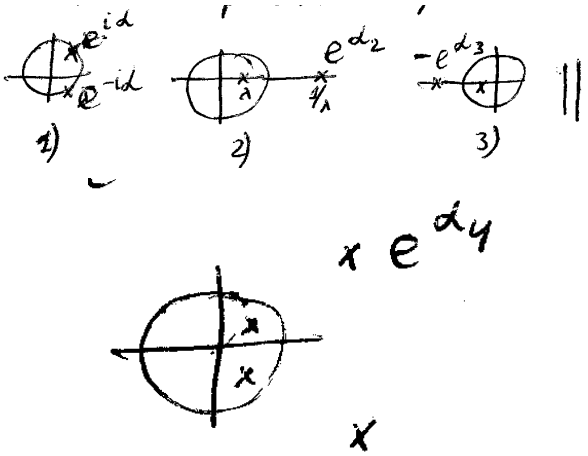
отобр. последования $\Psi : S \to S$.

$S \cap \gamma_j$ — неподв. точка.

$$d\Psi\big|_{S\cap\gamma_j} = \mathcal{M} \quad \text{— опер. монодромии} \quad (\text{матр. монодромии}).$$

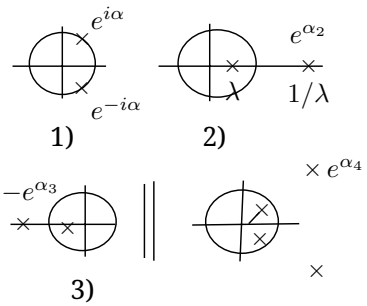
Это преобр. симплектично, т. к. поток гамильтонов.

Соб. числа расп. на пары и четвёрки.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000652

**Рисунок и набранное описание.**




Три нумерованные схемы и четвёртая без номера. У внутреннего креста в третьей схеме уверенно читаемой подписи нет.

[Справа от четвёртой схемы] — это только в 3-мерн. пр-ве.

Рассм. коэфф. Фурье:

$$\varphi_n(a) = \int_0^{2\pi} \varphi(\mu, a) e^{-i\mu n}\, d\mu.$$

$$1)\quad \varphi_n(a) = \frac{c}{\sin \dfrac{n\alpha_1}{2}},$$

$$2)\quad \varphi_n(a) = \frac{c}{\operatorname{sh} \dfrac{n\alpha_2}{2}},$$

$$3)\quad \varphi_n(a) = (-1)^n \frac{c}{\operatorname{sh} \dfrac{n\alpha}{2}}.$$

$c$ зависит от размерности.

[Длинная охватывающая линия от трёх формул к записи справа.]

1) $\alpha_1$ плохо прибл. рацион. (треб.) $\Longrightarrow$

**Сомнительное чтение.** Перед «прибл.» написано «плохо».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000652

**Сомнительное чтение.** В скобках предположительно «треб.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000652

$$\text{A)}\quad \varphi(\mu, a) = \sum_{n=0}^{\infty} \delta\left(\mu - \left(n + \frac{1}{2}\right)\alpha - \frac{1}{2\pi}\right).$$

(точно в рег. смысле

$$\varphi(\mu, a) = \lim_{\varepsilon \to 0} \sum_{n=0}^{\infty} \delta\left(\mu - \left(n + \frac{1}{2}\right)\alpha e^{-n\varepsilon} - \frac{1}{2\pi}\right).$$

[На нижнем левом поле] 2 квант. числа — 2 индекса.

[На нижнем левом поле] [густой знак] Беск. число ар. прогрессий.

**Неразобранный фрагмент.** Перед строкой густой знак, похожий на букву А.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000652